

С. Переслегин
Е. Переслегина
А. Желтов
Н. Луковникова

СУММА СТРАТЕГИИ

Санкт-Петербург
– 2013 –

Annotation

В современном мире для владения стратегическим знанием нужно знать и понимать много других вещей, поэтому мы решили, что книга будет не только и не столько о военной стратегии. Эта книга – о стратегии как способе мышления. Она также и о том, куда и как развивается стратегическое знание, какие вызовы стоят перед стратегией в современном мире и в чем будет заключаться стратегия в мире постсовременном. Мы рассчитываем, что книга «Стратегическое знание» будет полезна и интересна всем читателям. Для кого-то она станет учебником или подспорьем в работе (в ней есть конспекты и схемы). Для кого-то – просто интересным чтением на любимую тематику (в книге много исторических и злободневных примеров успехов и провалов, стратегий и «стратегий»). А для кого-то, мы надеемся, материалом для размышления и полемики с авторами (потому что в ней будет много поставленных и не решенных вопросов).

•

Annotation

В современном мире для владения стратегическим знанием нужно знать и понимать много других вещей, поэтому мы решили, что книга будет не только и не столько о военной стратегии. Эта книга – о стратегии как способе мышления. Она также и о том, куда и как развивается стратегическое знание, какие вызовы стоят перед стратегией в современном мире и в чем будет заключаться стратегия в мире постсовременном.

Мы рассчитываем, что книга «Стратегическое знание» будет полезна и интересна всем читателям. Для кого-то она станет учебником или подспорьем в работе (в ней есть конспекты и схемы). Для кого-то – просто интересным чтением на любимую тематику (в книге много исторических и злободневных примеров успехов и провалов, стратегий и «стратегий»). А для кого-то, мы надеемся,

материалом для размышления и полемики с авторами (потому что в ней будет много поставленных и не решенных вопросов).

С. Переслегин, Е. Переслегина, А. Желтов, Н. Луковникова

СУММА СТРАТЕГИИ

Об этой книге

Благодарности

Материалы и источники

Базовые источники

Технологии войны

Технологии войны. Конспект

Часть I. Философия войны

Глава 1. Путь существования и гибели

1. Война как социосистемный процесс

Экосистема

Жизнь как квантовое число

Разум

Социосистема

Законы сохранения

Фазовые переходы

Война

Ноозойное ускорение

2. Война как фактор устойчивости

Управление пассионарностью

Управление экономикой

3. Война как фактор развития

Технологическое развитие

Социальное и политическое развитие

4. Война как фактор риска

Битва под Кадешем

Ассирийские войны

5. Россия в войнах

Упражнения:

«Путь существования и гибели». Конспект

Глава 2. Война в форматах мышления

1. Война и мышление

Тезисы о содержании мышления

Сражение при Левтрах
Типы организации (способы) мышления
Обыденное мышление
Научное мышление
Диалектическое мышление
Триалектическое мышление
Сложное мышление
Сублимированное мышление
2. Армии и форматы мышления
Понятие формата
Первичный, или примативный, формат
Философский (античный) формат
Схоластический формат
Научный формат
Проблема кризиса форматов мышления
Упражнения
3. Стратегия и системные операторы мышления
Системные операторы
Учение Сунь-цзы как системный оператор
Законы Ману как системный оператор
Заключение
Война в форматах мышления. Конспект
Глава 3. Война в пирамиде Знаний
1. Фокусы Знания
Понятие Знания (Фокуса Знания)
Пирамида Фокусов Знания
2. Социопиктограммы
Ментограммы и ментопланшеты
3. Упаковка Знания в пиктограммах
Географическое Знание
Пиктографическая структура
Историческое Знание
Пиктографическая структура
Физическое Знание и его кризис
Пиктографическая структура
Собирающее Мифологическое Знание
Дисциплинарная структура

Пиктографическая структура
Базовый блок: архив или источник Знания
Блоки «Речь» и «Язык»
Ядро ментограммы: блок осмысления
Инженерное Знание
Пиктографическая структура
Экономическое Знание
Дисциплинарная структура
Пиктографическая структура.
Блок экономических подходов и моделей
Индикаторы экономики
Блок управления экономикой
Высшие уровни
Межзнаниевые связи
4. Ментограмма Человечества
Блок вызовов
Гиперпроекты
Блок Языка
Блок сознания
Блок порядка
Рефлексивный баланс
Вторичные блоки ментограммы. Блок деятельности
Блок познания
Блок связности
Методологический баланс
Блок Культуры
Блок Онтологии
Упражнения
5. Социосистемный «Кубик Рубика»
Часть II Искусство стратегии
Глава 4. Три войны
1. Стратегическое Знание: «Мальтийский крест» стратегий
Военное искусство как рефлексивная техника
2. Война Ареса
Пиктограмма
Маас-Аргоннский кошмар
Учение о позиции и модель связности

Учение об операции

Упражнения:

Учение о темпе

Формальный темп

Структурный темп

Инновационный темп

Оперативно-тактический темп (темп как запасенный маневр)

Энергетический темп

Темп в неаналитической стратегии (квантовый темп)

Упражнения:

Оперативная тень

Упражнения:

3. Война Афины

Ситуационная связность

Спутанность

Системная инженерия

Упражнения:

4. «Война Аполлона»

Психоисторическая модель информации

Динамические сюжеты

Архетипы

Вертикальная связность

Взаимодействие сценариев

Сложное пространство

Вертикальная капитализация территории по Е. и С. Переслегиным

Вертикальная капитализация территории по А. Желтову

Город в «войне Аполлона»

Семантическая тень

Системная драматургия

Динамическая прогностика

Сценарные эффекты

Сценарная гравитация

Сценарные сингулярности

Сценарное излучение

Скриптовые волны

Пример «сценарных эффектов»

Упражнения:

5. Сравниваем «три войны»

«Война Ареса»

Геополитика

Кольцо контроля

Призма балансов

Взаимодействие

Модели кризиса. Дефиниции

Кризис управления

Кризисы и «Мальтийский крест» стратегий

Поведение в кризисе

Упражнения:

Три войны. Конспект

Глава 5. Стратегический ментопланшет

Стратегический ментопланшет

1. Управление масштабами

Масштабная линейка в «войне Ареса»

Масштабный фактор в «войне Афины»

Масштабирование «войны Аполлона»

2. Управление Протоколами

Техника использования Протоколов общения

Описание базовых Протоколов общения

Примеры использования Протокола

Тренировка Телесного протокола

Административный протокол

Тренировка Административного протокола:

Научный протокол

Тренировка Научного протокола

Ученый язык

Конфликтологический протокол

Тренировка Конфликтологического протокола

Метафорический протокол

Примеры использования

Тренировка Метафорического протокола

Квантовый протокол

3. Управление принципами

Принцип наименьшего действия

Экономическое содержание принципа наименьшего действия

Принцип тождественности (принцип обреченности)
Введение в теорию неаналитических операций
Принцип тождественности в экономике
Принцип не прямых действий
Принцип не прямых действий в экономических стратегиях
Принцип двух слабостей
Принцип двух слабостей в экономической логике
Принцип безальтернативности
Принцип безальтернативности в экономических стратегиях
Сравниваем три войны (продолжение)
4. Управление схемами
Схема Эпаминонда («Левктры»)
Инчхонская операция
Схема Ганнибала («Канны»)
Схема Наполеона («Аустерлиц»)
Удар по центру обходящего противника
Кэмп-Дэвидские соглашения
Вместо Третьего Рима...
Схема Шлиффена
«Маятник»
«Маятник» в «войне Ареса»
«Маятник» в управлении НИРами
«Вальс отражений»
SIM-инженерия[165]
Стратегический ментопланшет. Конспект
Глава 6. Три мушкетера
Особенности военного управления
Управление в условиях кризиса
Упражнения к разделу
1. Военные организации
Принцип простоты управления
Принцип разнообразия
Принцип устойчивости
Структура вооруженных сил в различные исторические эпохи
Армии древности
Средневековые армии
Армии Нового времени

Армии революции и империи

Упражнения к разделу

2. Функции и задачи штаба

Военное министерство и армия

Организация, транспорт, связь и снабжение, боевая подготовка

Оперативное и штабное управление

Планирование на войне – знак порядка

Противоречие «войска – штабы»

Структура штаба ОКХ

Штаб и управленческие «двойки»

Верховное командование

Разведка

Разведка в условиях кризиса индустриальной фазы

Упражнения к разделу

3. Управленческая пиктограмма

Мезолитический баланс «вождь-шаман-мастер»

Баланс управления

Пассионарный баланс

Призма балансов

4. Цари и пророки: акторы и их траектории

Три мушкетера. Конспект

Часть III. За-стратегии

Вместо послесловия к частям 1 и 2

Глава 7

Современная война

1. История США: триумф «войны Афины»[190]

Ранняя американская история и «доктрина Монро»

Война за независимость

Война Севера и Юга: У. Шерман

Генерал Ли и битва при Чанселорсвилле

Испано-американская война

Первая Мировая война: Вашингтонская конференция против Версальской

Вторая Мировая война и «План Маршалла»

«Холодная война» и крах СССР

Упражнения:

2. Война законов

Юридическая защита привилегированной версии прошлого
Дело Д. Ассанжа [202]

Судебное преследование политических и военных противников

Неравноправные международные соглашения

ДНЯО

Авторское право

SSJ и соглашение с «Боингом»

Институциональные решения «войны законов»

Двойные стандарты в «войне Законов»

Упражнения:

3. Война в пространстве стандартов

Стандарты как основа системы разделения труда

Генри Форд и расцвет индустриальной фазы развития

Стандарты как Протоколы коммуникации

Стандарты как способ регулирования развития

Мир У. Гибсона, «киберпанк», Мир А. Азимова «Люди и роботы»

Стандарты и управление жизненным циклом

Войны стандартов

Война стандартов в авиационной промышленности

Стандартизация как форма эксплуатации

Упражнения:

4. Прогностические войны / Прогностический троллинг

Упражнения к разделу

Лунная мегапостановка

«Молчание ягнят»

5. Геокультурная безопасность и сценарные ландшафты

Сценарные ландшафты

Упражнения

Город и геокультурная безопасность. Наиболее устойчивые
тренды в развитии города

Глава 8. Война «против поля»

Упражнения:

1. Геополитическое рейдерство

Война в Ираке

Война в Ливии

Упражнения

2. Троянская война

Троянская война как символ фазовой катастрофы [244]

Характер будущей войны

Будущие театры военных действий[246]

Макрорегиональные конфликт

Психологическая подготовка к будущей войне

Грядущая война в сценариях gand [249]

Военное положение России[250].

Российский военно-промышленный комплекс: индустриальные
военные технологии

Когнитивный оборонный комплекс: постиндустриальные военные
технологии

Личный состав

Сценарные перспективы развития российского флота

Упражнения

Глава 9. За стратегией: постсовременная война

1. «За-стратегия»

Архаичная фаза

Мезолитический кризис и неолитическая революция, фазовый
барьер

Традиционная фаза развития

Индустриальная фаза развития

Постиндустриальный кризис

Когнитивная фаза

Фазовая доминация

Упражнения

2. Стратегия когнитивного перехода: фазовый маятник

Фазовый кризис

Когнитивный кризис

Заключение к версии 1.0

notes

1

2

3

4

5

6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37.
38
39
40
41
42
43
44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
.214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229

230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252

С. Переслегин, Е. Переслегина, А. Желтов, Н. Луковникова

СУММА СТРАТЕГИИ

Об этой книге

Год назад Сергей Переслегин вместе с другими участниками Группы КБ решил написать книгу, посвященную стратегическому знанию. То есть о стратегии, ее применении, ее будущем и всем, что с ней связано. В современном мире для владения стратегическим знанием нужно знать и понимать много других вещей, поэтому мы решили, что книга будет не только и не столько о военной стратегии.

Эта книга – о стратегии как способе мышления. Она также и о том, куда и как развивается стратегическое знание, какие вызовы стоят перед стратегией в современном мире и в чем будет заключаться стратегия в мире постсовременном.

Мы рассчитываем, что книга «Стратегическое знание» будет полезна и интересна всем читателям. Для кого-то она станет учебником или подспорьем в работе (в ней есть конспекты и схемы). Для кого-то – просто интересным чтением на любимую тематику (в книге много исторических и злободневных примеров успехов и провалов, стратегий и «стратегий»). А для кого-то, мы надеемся, материалом для размышления и полемики с авторами (потому что в ней будет много поставленных и не решенных вопросов).

Теперь о главном: мы принципиально не хотели связываться с издательствами и публиковать книгу в традиционном бумажном виде. Прошлая книга С.Б. Переслегина, «Дикие карты будущего», уже который год лежит на пыльных складах издательских холдингов. Когда она увидит свет – неизвестно, в издательском бизнесе кризис. Но по условиям контракта, мы вынуждены просто сидеть и ждать. Это особенно обидно, когда все остальные работы Группы КБ и С. Переслегина давным-давно доступны и в печатном, и в электронном виде, и за деньги, и за «спасибо».

Больше такой ошибки мы повторять не будем.

Наш план:

Пункт 1. Книгу «Стратегическое знание» сразу делать в электронном виде.

Пункт 2. Книга будет выложена на наш сайт и в бесплатные библиотеки Рунета в открытый, свободный, бесплатный доступ.

Пункт 3. А как вам нравятся первые два?

На подготовку электронной версии книги нам потребовались деньги – корректоры и верстальщики не работают за бесплатно. Тогда мы объявили среди наших будущих читателей складчину или, как сейчас модно говорить, «краудфондинг». Задача была не только собрать деньги, но и обкатать новую для нас модель издания книг. Эксперимент продолжался год. По его итогам, мы можем с уверенностью сказать, что результат превзошел все наши ожидания. Мы бы хотели поблагодарить всех наших читателей, благодаря которым эта книга стала возможной. В сборе средств так или иначе

приняло участие более 50 человек; в общей сложности удалось собрать 90 тысяч рублей. Отдельную благодарность мы бы хотели выразить Виталию Федько и Андрею и Дмитрию Белоусовым. С выходом книги, мы по-прежнему не будем распространять ее по подписке, делать к ней платный доступ, страдать из-за копеечных гонораров и заниматься прочей подобной ерундой. Весь материал будет доступен сразу и бесплатно. Если какое-то издательство захочет выпустить нашу книгу в «бумажном виде», мы готовы рассматривать предложения, но материал из сети убирать не будем.

Вместо этого мы публикуем реквизиты наших кошельков Webmoney и Яндекс-деньги. Если вам понравится наша книга и появится желание сказать авторам спасибо и дать денег, у вас будет такая возможность.

Номер кошелька Webmoney: R294655434315

Номер кошелька Яндекс: 410011269637143

Счет PayPal: azhelto@gmail.com

Все права на книгу принадлежат ее авторам.

С уважением,

Группа «Конструирование будущего»

<http://future-designing.org>

2013 г. Санкт-Петербург.

Благодарности

Авторы книги выражают признательность перечисленным ниже людям и организациям, при поддержке, участии и существовании которых была написана эта книга:

- Кафе «Gelateria Venecia» на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, в которой делают, наверное, лучшее мороженое и лучшие шоколадные торты в городе. Здесь была задумана эта книга и прошло много рабочих совещаний.

- Кафе «Cookie Shop» на Кирочной улице в Санкт-Петербурге, где была написана значительная часть текстов. Спасибо за кофе и печенки!

- Николай Ютанов, который дал много бесценных советов по превращению авторского текста в книгу.

- Станислав Клейн, который не только любезно согласился сверстать эту книгу, но и довел работу до конца. Благодаря его работе книга приобрела свой современный вид. (e-mail: stas.klein@gmail.com)

Материалы и источники

Книга написана при участии или с использованием материалов:

К. Еськова

А. Левинтова

А. Левинчука

С. Малкова

А. Неклессы

Группа «Foundation For Future»:

В. Никитина

А. Парибка

Ю. Чудновского

Группа «Имперский Генеральный Штаб»:

В. Гончарова

Ф. Дельгадо

Р. Исмаилова

Группы «Геостратег», «Знаниевый реактор»:

М. Дубровского

А. Оноприенко

А. Степанова

С. Шилова

Использовались документы:

Русской Онтологической Школы (РОШ)

Конференций «Русский Феникс» и «За экономикой»

Системы военных игр «Геостратег»

Материалы занятий курса «Форсайтное мышление» Открытого Университета «Сколково» (ОТУС) в городах Москва, Томск, СанктПетербург

Базовые источники

Настоятельно рекомендованная литература:

- Сунь-Цзы «Трактат о военном искусстве»
- У-Цзы «Трактат о военном искусстве» (оба текста – в переводе и с комментариями Н. Конрада)
- Б. Лиддел Гарт «Стратегия не прямых действий» и комментарии группы «Имперский Генеральный Штаб» к этой работе
- М. Галактионов «Париж 1914: Темпы операций» и комментарии группы «Имперский Генеральный Штаб» к этой работе
- С. Переслегин «Самоучитель игры на мировой шахматной доске»

Технологии войны

«Удалась мне песенка! – молвил Гриша, прыгая.
– Горячо сказалася правда в ней великая!»

Н. Некрасов, русский поэт, издатель журнала Современник

Книга состоит из трех больших частей, отвечающих длинно и в разных формах на вопросы: Зачем? Как? И что там, за горизонтом?

Это – первая книга, в которой мы старались представить себе читателя: хотя бы, думали о том, что он существует, и у него есть интерес к нашим текстам.

- А что, до этого Вы так не делали?– спросит психологически и экономически подкованный читатель.

- Нет, – бодро ответим мы.

Переменной позиции мы обязаны нашим молодым соавторам Наталье и Артему, которые своим возмутительным тридцатилетием внесли в книгу внимание к читателю и некую технологичность, потребительскую полезность и даже возможность употребить информацию после прочтения немедленно.

Никогда не пишите книг с учениками! – получится напиток из разнотравья поколенческих точек зрения или переругаетесь.

Всегда пишите книги с учениками! – ваш текст оживет и его прочтут даже те молодые, которым и без вас весело в этом мире.

Волнение о читателе есть, и чтобы как-то от него спрятаться, мы оставили себе право дописывать книгу каждый год, поднимаясь до

уровня «За стратегией», выходя за периметр собственной крепости оснований.

Мы видим эту книгу, как единство конспекта и текста, его развивающего. Мы видим текст, как сплав теории древней и современной, практики прошедших войн и нынешних, единство литературы научной, художественной и учебной.

Написав в соавторстве и в обсуждении вдвоем десять книг и пережив их издание, имея печальный опыт потери для читателя книги «Дикие карты будущего», мы уже можем сказать, что книга – это оружие, которое враги стараются уничтожать, пока оно маленькое. В зародыше.

Благодаря молодым соратникам, живущим давно за пределами сценария об авторском праве, мы решились на электронную версию вперед бумажной. А станет ли книга еще и вещью, которую можно взять в руки – ну, это на усмотрение дружественного издателя.

С нашими уважаемыми коллегами по конструированию будущего мы в жизни путаем поглощение пищи с научным диспутом, рабочие кабинеты с театральными гостиницами и аналитику с пророческими практиками. Мы делаем все разом, переливая методы и руководствуясь Сунь-Цзы, здравым смыслом и движением тела и сердца. Это неправильно. Мы – экстремалы, то есть люди, с удовольствием живущие в непростом месте и желающие строить будущее здесь и прописывать эффективные стратегии поверх самых дурных сценариев развития города и мира.

Эта книга посвящена тем прагматически полезным технологиям, которые можно извлечь из изучения истории войн и основных положений военного искусства.

На первый взгляд, трудно представить себе что-либо более идиотское, нежели схематизация своих собственных текущих жизненных трудностей через карту, описывающую столкновение армий эпохи тоталитарных войн. Но «не судите опрометчиво» – используя военно-стратегический понятийный аппарат, вы приглашаете к решению своих проблем многовековой опыт человечества и талант сотен выдающихся военачальников. Будет

поистине странно, если в такой компании вы не сумеете найти единственно верный ход.

В этой жизни мы все встречаемся с войной:

Когда пытаемся решить задачу при заведомом недостатке ресурсов. И безразлично, идет ли речь об Ираке, воюющем с Соединенными Штатами, об ученом, исследующим бесконечную вселенную, или о мальчике-«ботане», который хочет добиться любви первой красавицы школы.

Когда сталкиваемся с противодействием со стороны свободной человеческой воли, и обе стороны, или, хотя бы, одна из них, считает смерть противника допустимой. Нет, дело здесь не в готовности убить, а в том лишь факте, что победа в противостоянии остановится в какой-то момент дороже человеческой жизни. И опять-таки, не важно, делит Россия с Америкой Арктику, или правительство с «Тиграми освобождения Тамил-Илама» Шри Ланку, или арабы с евреями Палестину. Или два заместителя освободившееся кресло начальника. Или два научных коллектива -финансирование на важный проект. Или две девушки одного молодого человека. Или даже муж с женой распределение семейных ролей.

Когда человек сражается с судьбой, сотканной мощью государства, силой традиции, истинностью веры или историей рода.

Когда воюет страна. Поскольку война есть одно из атрибутивных свойств социосистемы, это происходит довольно часто, и не следует думать, что современный антракт в более чем шестьдесят лет без большой войны продлится вечно. Когда воюют внутри страны. Партии, кланы, народы, секты, правительства.

Понятно, что даже у монаха вряд ли есть возможность прожить жизнь, ни разу не столкнувшись ни со стратегической задачей, ни с противодействующей волей, ни с судьбой, ни с реальными войнами – внешними и внутренними. Каждому придется воевать. Вопрос лишь в том, хотите ли вы быть субъектом собственных войн или готовы оставаться их объектом?

Стратегический подход, – считаем мы, – это способ повышения пассионарности. И исследователей, и руководителей, и даже просто интересующихся.

Хотя историческая наука относится к теории пассионарности Л. Гумилева крайне негативно, с практической точки зрения она приемлема и удобна.

По Л. Гумилеву пассионарии – *«люди, обладающие врожденной способностью абсорбировать из внешней среды энергии больше, чем это требуется только для личного и видового самосохранения, и выдавать эту энергию в виде целенаправленной работы по видоизменению окружающей их среды»*, то есть творцы и акторы истории.

Современный мир таков, что пассионарность, ответственность и заинтересованность – все ниже и ниже, и она будет продолжать снижаться. Это – тренд.

Понятно также и то, что любое общество тем больше способно на свершения, чем выше его средняя пассионарность. Но общество с высокой пассионарностью практически не управляемо, да еще и находится в состоянии внутренней войны...

Поэтому, с конца 1960-х годов, с Пражской и Парижской весны, все без исключения правительства развитых стран проводят в жизнь политику уменьшения пассионарности своего населения. Этой деятельности всемерно способствовали энергетический кризис 1973 года, рост влияния «зеленых», Чернобыльская катастрофа, распад СССР и преобразование мира в однополярный. Пошли десятилетия «устойчивого развития». Разумеется, все это могло закончиться только значимой катастрофой: политической, экономической или военной. Или комбинацией этих вариантов.

И управленческие элиты оказались перед выбором: потерять конкурентоспособность, ориентируя – в момент системного кризиса! – общество на воспитание вялых соглашателей или пожертвовать легкой управляемостью и предсказуемостью и создавать борцов и героев на случай вполне вероятной войны.

Эпохи «сражающихся царств» не только требуют полководцев, но и создают их из совершенно обычных людей.

Оставляем за скобками то, что в теории Гумилева пассионарные волны возникают через большие периоды, чем требуется нашему «быстрому миру», и что пассионарность не создается искусственно.

Уважая Гумилева, будем использовать пафос его исследования, как метафору.

Мышление стратегемами, конечно, не гарантирует быстрого роста пассионарности. Но рассуждая в категориях войны, принимая войну, личностный антагонистический конфликт, как практически неизбежный спутник развития, рано или поздно приходишь к пониманию необходимости рисковать и жертвовать. Временем, силами, деньгами, убеждениями, а иногда и жизнью. Может быть, изучение технологий войны и не лучший способ повышения пассионарности, но, по крайней мере, это общедоступный способ.

Знаете, нам было бы очень приятно, если бы какой-нибудь американец, затесавшийся в гости на дачу в марийские леса где-то в 2015-м году и изумленный быстрым тушением лесного пожара до прилета-приезда сил МЧС, услышал от чумазого школьника: да у нас стратегии в школе учат, огонь не самый страшный противник. Надо просто знать его в лицо. Хорошо жить в мире, в котором модно быть грамотным в принятии решений. И еще модно принимать их.

Хорошо жить и в таком мире, где мужчины гарантируют честные поединки тем, что все они знают свои сильные и слабые стороны, а персональная военная хитрость приносит победу и уважение обоим противникам – на разборе полетов они восхищаются красотой взаимной игры. Хорошо, когда есть здоровое соперничество в спорте, науке и искусстве. Беда, если Олимпиада – это спор денег и ухищрений химиков. Война это Путь спасения и гибели...

И чтобы прийти к ефремовской Эре разумного согласия, нам придется ответить на вопрос: как это делается?

И много вашего времени, читатель, уйдет на схемы.

Первую такую схему можете уже рисовать.

На одной половине листа зарисовываем то, чем мы располагаем. Как правило, это время, выносливость, знания и умения, особые таланты. Все вместе может эмулироваться временем. В сутках 24 часа, в неделе 7 суток, рабочие и учебные ритмы большинства из нас недельные. Значит, имеем в активе максимум 168 часов – «дивизий». Но это – теоретический максимум. В реальности приходится спать, по крайней мере, четыре часа в сутки. Да и двадцатичасовой рабочий

день может выдержать далеко не каждый: дивизий на фронте, вроде бы, много, но их боеспособность низка.

Нужно научиться переносить свое состояние на условные войска. Это позволяет подходить к жизни и деятельности рационально, экономить силы и добиваться успеха.

Пример из жизни делового человека: вы устали так, что жить уже не хочется. Мечтаете о восьми часах сна, как о манне небесной. Но вы же – волевой человек и у вас так много планов, так много дел. Пересиливая себя, напрягая волю и силы, вы продолжаете что-то делать. Скорее всего, ошибки. Потом исправляете их, если, конечно, вы не сапер. Потом обнаруживаете, что тупо смотрите на текст, задачу, экран компьютера (недостающее вписать) и не можете понять, что там.

Тактические знаки Российской Федерации:



Дивизия



Корпус



Армия



Походная колонна 3-й танковой дивизии

Не жалеете себя – пожалейте свои виртуальные войска. Представьте, что вы подходите к командиру дивизии, которая десять дней не вылезала из боя, и сообщаете ему, что «войскам вновь предстоят форсированные марши». Иногда приходится поступить

именно так. Тот, кто делает это, должен знать, что он требует от людей невозможного, и только одно может его оправдать: «Речь идет о судьбе сражения».

Лучше пять свежих, отдохнувших дивизий, чем дюжина измотанных. Лучше провести вечер за просмотром видеофильма или компьютерной игрой, а потом проспать ночь, чем все это время заниматься делами и думать, как хочется спать.

На практике больше 12-16 часов в день работать нельзя. Это относится не только к основной работе, но и к «работе для души», «хобби» и т.д. Так что считайте свои вооруженные силы в размере 70-110 дивизий. Семьдесят – кадровые части, еще сорок – резервные, их боеспособность априори ниже. Ну, на самый крайний случай – еще 30 дивизий народного ополчения. Это, когда речь идет о судьбе, жизни и смерти.

Накопленные Вами знания – это артиллерийские дивизии. Но нужно иметь в виду, что подразумеваются активные, «сильные» знания: записываете на свой счет одну артиллерийскую дивизию, если в какой-то области вы сильны настолько, что можете без подготовки читать лекции по данному предмету школьникам и студентам непрофильного ВУЗа, отвечать на вопросы тестов и викторин типа «Что? Где? Когда?». Если вы можете в какой-то области знания профессионально работать – читать лекции студентам профильного ВУЗа, писать книги, заниматься научной деятельностью – припишите себе двухдивизионный артиллерийский корпус.

Тактические знаки НАТО



Мотопехотная дивизия



Танковая дивизия



Артиллерийский корпус



Армия

Наконец, танковые дивизии – ваши особые умения и таланты. То, что вы делаете или знаете лучше других, или то, чего, кроме вас, никто не делает или не знает. Сами определитесь с количеством танков, но имейте в виду, что 3 000 танков (это 11 стандартных дивизий по 270 единиц бронетехники) – это где-то близко к уровню Альберта Эйнштейна. Мотопехотная дивизия

Итак, на вашей стороне карты пока что готов список. Скажем, 80 пехотных, две артиллерийских и пять танковых дивизий. Все – отдохнувшие, сытые, укомплектованные по штату. Удобно сразу же, на этой стадии, скомпоновать дивизии в двухдивизионные корпуса, а корпуса – в армии. «Стандартная Танковая дивизия армия» содержит четыре корпуса или восемь дивизий, но стандартными они почти никогда не бывают. Армия – это оперативное соединение, предназначенное для достижения той или иной конкретной цели.

Как правило, артиллерия используется сосредоточенно, то есть для решения одной задачи. Танки тоже желательно использовать сосредоточенно. Нужно только, чтобы они не мешали друг другу.

Вторая половина листа – это ваши отнимающие время деятельности, ваши проблемы, ваши цели, возможно, силы и средства ваших противников. То, на что вам придется тратить свое время, свои силы, свои таланты и свои Армия знания.

А теперь свяжите ваши проблемы, цели и деятельности в единую схему.

Сугубо формально, для этого нужно создать математическое «пространство» проблем и ввести в этом пространстве «расстояние». Математики поймут, как это сделать, формально, а гуманитариям можно порекомендовать подойти к вопросу интуитивно. Чем теснее связаны проблемы, чем значительнее успехи и неудачи в отношении

одной цели будут прямо и непосредственно влиять на достижение другой цели, тем ближе вы размещаете их друг к другу. Чем серьезнее, значимее проблема, тем больший участок листа она занимает.

Оцените, сколько у противника сил. Это, конечно, не простая задача, но вы же смогли ранжировать свои проблемы по значимости? А некоторые из них прямо соотносятся со временем. Например, в спортивном зале вы проводите 6 часов в неделю, и это позволяет вам совершенствоваться: повышать силу, выносливость, сбрасывать вес, наращивать мышцы. Но меняетесь вы сравнительно медленно, и количество здесь не переходит в качество. Значит, соотношение сил на фронте где-то 1:1, и проблема «физическое совершенствование» должна оцениваться в 4-5 дивизий. На карте этот участок занимает сантиметра два. А вся карта – 30 сантиметров. Значит, у противника на фронте 50-70 дивизий и, наверняка, есть резервы.

Итак, лист – с севера на юг прямая, как стрела, линия фронта.

Справа – ваши армии – списком.

Слева – противник: проблемы, цели, трудности, деятельности, уже ранжированные по значимости, уже отсортированные по взаимной близости, по связности.

В момент вашего рождения фронт был прямой линией. С тех пор много чего изменилось, и на одних участках вы вырываетесь вперед – какие-то задачи уже решены, какие-то вот-вот будут решены, а на других вы пока проигрываете. Пусть вы выпустили, издали и даже продали сборник стихов, получили 1-й разряд по шахматам, но в институте – одни неприятности, на работу не устроиться, денег нет, а с родителями отношения напряженные. Первый урок стратегии: такая ситуация является вполне нормальной, поскольку **нельзя быть сильным везде**. А если у вас на всех фронтах полный ажур и благодать, значит, вы ставите перед собой слишком мелкие задачи. Тяжелейшая жизненная ошибка, она ведет к бессмысленности существования. Надо что-то менять.

Плохо, если нет денег. Деньги – экономика войны. В том числе, и нашей игрушечной, модельной войны. Надо помнить также и то, что запасы не являются ресурсами. Ресурсы вам доступны и могут расходоваться, а запасы лежат себе.

Получили сложную, вероятно, волнообразную линию. Теперь понятно, где самые серьезные и масштабные проблемы, где самые

острые. Где требуется отдать приказ: «Ни шагу назад», где можно подумать о предстоящем наступлении. А где, как это ни жаль, придется отступать, отдавая территорию. Второй урок стратегии: **иногда отступление бывает единственным правильным выбором.**

Какие-то из ваших войск уже находятся на фронте: что-то вы, ведь, делаете, чего-то добиваетесь, тратите, время, силы... Предварительно расставьте армии. Что-нибудь осталось? Хорошо, когда на начало военной кампании в резерве числятся одна-две армии.

Планировать лучше всего на год, с детализацией на квартал. С детства мы живем в учебном цикле с сентябрь по август, и для планирования он удобнее, чем отсчет с 1-го января. Впрочем, дело вкуса.

Итак, приступаем к планированию операций. Прежде всего, надо оценить, насколько серьезны проблемы. Вы должны решить, к какому типу ситуаций относится ваша нынешняя:

Наилучший вариант – вы владеете инициативой на фронте, имеете преимущество и, как учил Эммануил Ласкер, должны наступать под угрозой утраты этого преимущества. Время «бури и натиска», стратегия блицкрига. Наступление, начинающееся на наиболее важном участке, и постепенно охватывающее фронт. Решительные экономические и политические цели.

Обычный вариант – на фронте примерное равенство, как в силах, так и в позиции. Где-то вы наступаете, где-то у вас нарастают проблемы, а линия фронта подается назад. Нужно решать – оборона по всем направлениям для выигрыша сил или сопряженная с риском попытка перейти в наступление по крайней мере, на одном стратегически значимом участке. Только, ради всего святого, помните, что в стратегии, как и в ТРИЗе, **компромисс заведомо хуже, чем любая из альтернатив.**

Теперь – плохой вариант. На стороне противника перевес в силах, оперативная ситуация неблагоприятна для вас. Например, прорван фронт, войска беспорядочно отступают. Очень может статься, что обороняться уже поздно, и единственная надежда – контрудар, в который нужно вложить все силы, сняв их отовсюду, откуда только это возможно. И лишь затем переход к жесткой обороне. Здесь очень важно не впасть в эйфорию по случаю успеха контрудара и не пытаться сразу же решить все проблемы на всем фронте. Из

стесненных положений, таких как тяжелая болезнь, экономическая катастрофа, крупное жизненное поражение на важном участке фронта, следует высвобождаться постепенно.

После того, как общее стратегическое решение принято, разбиваем ситуацию на ряд оперативных задач. Прикидываем количество усилий, в конечном итоге выражающихся через время, которое потребуется для каждой из таких задач. И, наконец, размещаем войска по фронту. Скорее всего, выяснится, что армий не хватает. Нужно использовать резерв, или сверхрезерв, чтобы сформировать новые. Но если держаться в рамках реальной загрузки, дивизий не хватит все равно. Придется переходить к армиям, укомплектованным не по штату. С точки зрения планирования и осуществления операций это удобнее, чем ставить перед армиями полного состава несколько разных задач.

На второй стороне листа задачи группируются в проблемы. На вашей стороне разумно сгруппировать армии во фронты или армейские группы. Группа армий ваше высшее оперативное объединение, полностью отвечающее за ту или иную сторону вашей жизни и деятельности.

Если вы умеете работать со своими субличностями, доверьте им командование фронтами. Оно приобретет субъективный характер, во-первых. У вас освободится время для принятия решений, во-вторых. В обыденном языке это называется: «А некоторые вещи я делаю автоматически». В самом деле, вы же не думаете, как сохранять равновесие при ходьбе. Дифференциальные уравнения тоже можно решать, не думая, равно как не требует мышления заполнение анкеты на загранпаспорт.

Когда карта нарисована, вы сделали первый шаг.

Применив стратегический подход, мы, разумеется, анимизируем, то есть, оживляем, свои цели, трудности и проблемы. Конечно, если ваши сложности связаны с конкретными людьми, с противодействующим разумом, это не вызывает удивления. Но вам придется анимизировать, например, «английский язык» или «лишние килограммы» или «понятие социального капитала», а это выглядит попросту глупо.

Однако вам ведь нужно победить и реализовать свои цели, а не произвести впечатление на самого себя – умного и образованного человека, чуждого всякой мистике. Опыт показывает, что ваш условный противник на игрушечной карте в реальной жизни ведет себя, как самый настоящий противник умный, хитрый и изворотливый. Не только вы ведете войну: наступаете, отходите, перебрасываете силы, сосредотачиваете войска. Он, противник, делает то же самое. И не надо удивляться, если ваша тщательно спланированная операция будет сорвана, не начавшись, потому что неприятель упредил вас с развертыванием и перешел в наступление на сутки раньше.

С другой стороны, он – отнюдь, не сверхчеловек. Он не умеет читать ваши мысли, его силы могут превышать ваши, но они тоже ограничены. Его дивизии точно так же, как и ваши, устают от постоянного перенапряжения. Он тоже может ошибаться. Его можно «завести» – заставить снова и снова бросать войска на явно неприступную позицию. Его можно обмануть, вплоть до того, чтобы «заманить в глубь страны и подождать, пока начнутся великие русские морозы».

Нужно научиться постоянно смотреть на себя его глазами. Это называется **рефлексия**. Нужно научиться смотреть, как он смотрит на вас. Нужно научиться его глазами смотреть, как вы смотрите, как он смотрит на вас... Это называется **многоуровневая рефлексия**. Нужно научиться «сверху» смотреть одновременно на него и на себя. Это называется **«позиция внешнего наблюдателя»**. Нужно научиться из иного пространства и времени смотреть на него, на себя и на вашего внешнего наблюдателя. Это называется **«позиция квантового наблюдателя»**. Нужно научиться вовремя прекращать наращивание этажей рефлексии, принимать решение и переходить к деятельности. Это называется **«выход из рефлексивной ловушки»** и еще выстраивание баланса **«рефлексия – деятельность»**.

Даже если бы рефлексия была единственным подарком военно-стратегического подхода к решению жизненных проблем, этим подходом стоило бы увлекаться.

Включенная» рефлексия очень сильно меняет жизнь и даже в чем-то делает ее менее свободной и менее приятной. Она не одобряет импульсивные реакции, так называемое «естественное поведение». *Вообще, один из главных секретов войны заключается в том, что*

*надо заставить противника действовать естественно, а самому действовать **правильно**.*

Это значит, что если вам предложили бесплатный сыр, вы сразу начинаете искать мышеловку. Если вам бросили в лицо обидное замечание, вы, задаете себе вопрос, кому выгоден ваш ответ и весь этот конфликт?

Сознание того, что вы поступаете правильно, а не естественно, не снимает обид и раздражений. Военное мышление делает вашу жизнь эффективной, но бесстрастной. И кто-то невыдержанный и импульсивный обязательно скажет, что менее счастливой.

Мы не знаем, почему противник, часто неодушевленный, ведет себя, как свободный, обладающий волей и собственными целями разум. Может быть, дело в том, что противник неразрывно связан с вами и индуктивно обретает какие-то свойства вашей психики. Здесь имеются в виду, конечно, высокоорганизованные структуры, связанные с личным бессознательным – ваша «теневая», «негативная» личность, «анти-личность». Может быть, противника порождает коллективное бессознательное и его организующие структуры – информационные объекты. Наконец, возможно, причина заключена в том, что война представляет собой древний динамический сюжет, развивающийся по своим собственным законам и, в частности, подразумевающий обязательное взаимодействие двух конкурирующих разумов. На практике эти варианты не слишком различаются, а военное мышление не склонно погружаться в обсуждение причинно-следственных связей, понимание которых не оказывает непосредственного влияния на принимаемые решения.

Военное мышление нуждается в оценке позиции^[1] «Позиция» есть то, что получилось в результате вашей работы с условной картой. Это состояние системы «война», вашей личной войны с текущей реальностью, в какой-то фиксированный момент времени. Позиция характеризуется соотношением сил с учетом их состояния и связностью.

Позиция тем больше связана, чем быстрее вы можете перемещать свои силы вдоль линии фронта. Хотя Ваши дивизии формальны, они достаточно инертны. Попробуйте, хорошенько втянувшись в тренировки, резко бросить их и направить высвободившиеся дивизии

на изучение математики. Боюсь, минимум, неделю вы уже не будете тренироваться, но не будете учить и математику...

Проще перекидывать войска между близкими проблемами, например, с математики на физику или вообще с одной учебы на другую. Труднее осваивать новые формы познания. Совсем непривычно – новые формы деятельности.

Есть понятие «отрицательной связности». Например, вас отчислили из университета, но вы пытаетесь сохранить за собой место в факультетской сборной команде. Практически, речь идет о снабжении окруженной противником группировки. К чему приводят такие ошибки, можно изучать на примере Сталинградской битвы, знаменитом котле для армии фельдмаршала Паулюса.

Как тут не вспомнить современный анекдот: *«приятно, когда тебя окружают умные, воспитанные, интеллигентные люди! (Паулюс)»*

Формально: связность уменьшают изгибы и разрывы в линии фронта. Плохо, когда противник вклинился между вашими армиями. Достаточно плохо и когда вы наступаете в глубину большими силами на узком фронте: велика вероятность получить контрудары под основание выступа и попасть в окружение, а быстро вытащить втянутые в бой и далеко продвинувшиеся войска вам уже не удастся.

С другой стороны, связность увеличивается, когда вам удастся овладеть важными пунктами позициями, узлами жизненных траекторий, удерживая которые можно маневрировать силами гораздо быстрее. Нобелевская премия, например, заметно повысит вашу мобильность. Да и простой второй диплом нередко оказывается очень полезным при защите трудных позиций. С другой стороны, не удивляйтесь, если, вылетев из престижного и значимого для вас института, вы, в конце концов, потеряете и сборную, и многих друзей, и любимую девушку, и привычный образ жизни – все то, что когда-то дало вам поступление в этот институт.

Целенаправленное изменение позиции, сопровождающееся борьбой за связность, называется **операцией**. Операции бывают оборонительные и наступательные, но это различие является чистой формальностью. И в том, и в другом случае речь идет о необходимости добиться своего, навязать противнику свою волю – об акте агрессии.

Для определенности будем рассматривать в этой главе только наступательные операции, помня о том, что оборонительные представляют собой их зеркальное отражение.

Содержанием операции является сосредоточение сил на выбранном направлении и синергетический маневр этими силами, позволяющий их мультиплицировать.

Операция должна быть неожиданной для противника по времени, по месту, по оперативной схеме. Всякая операция базируется на трех китах – внезапности, скорости и силе – и подразумевает неравномерное распределение войск по фронту (оперативное усиление).

Операция – это всегда неэквивалентное преобразование позиции, всегда попытка взять от мира больше, чем вам полагается. Поэтому каждая операция сопряжена с риском, и риск тем больше, чем больше у вас аппетиты. Если операция, на которую поставлено очень многое, срывается, не удивляйтесь тому, что последствия могут быть катастрофическими.

Решая реальные жизненные задачи, мы должны быть озабочены одним: чтобы наши части и соединения взаимодействовали как можно лучше, а соединения противникам – мешали бы друг другу как можно больше. Это подразумевает ведение операций по сходящимся направлениям. И в реальной войне, и в игре и в, якобы, мирной жизни немного есть радостей, сравнимых с тем моментом, когда оперативные соединения, начавшие наступление с совершенно разных участков фронта, вдруг начинают взаимодействовать между собой в глубоком тылу противника.

Однако симметричные операции на окружение требуют много активного времени и сил. Противник, действуя по внутренним силовым линиям, может сосредоточить свои силы против одной из обходящих группировок и разбить ее, а потом повернуться против второй. Такой маневр успешно осуществил Эрих Людендорф в Восточной Пруссии и пытался организовать Конрад фон Гетцендорф в Галиции. Да и на Марне немцы, при общей нехватке сил, были близки к тому, чтобы выпутаться из трудного положения именно за счет маневра по внутренним линиям. Во Второй Мировой войне образец действий по внутренним линиям показал на второй стадии

африканской кампании Э. Роммель, да и действия Э. Манштейна в Крыму наглядны и показательны.

Последовательные действия против крыльев обходящего противника требуют удержания за собой **оси маневра** – прочной и удачно расположенной позиции, являющейся узлом связности. В Восточной Пруссии в 1914-м эту роль играли Летценские укрепления, в Галиции того же времени – РаваРусская. В Крыму весной 1942 года у Э. Манштейна не было оси маневра, что и превращало операции 11-й германской армии в сверхрискованные. Практически, Э. Манштейн мог выиграть только за счет ошибок противника.

Иногда, очень редко, ось маневра может обладать отрицательной связностью, то есть находиться в окружении противника. Пример – тот же Э. Манштейн поздней осенью 1942 года, когда он пытался выстроить свою стратегию вокруг стремления советского командования удерживать сталинградскую группировку обязательно окруженной и обязательно большими силами.

В отсутствии сил и пространства для двухсторонней операции на окружение можно использовать асимметричные шлиффеновские построения. *«Пусть крайний справа коснется плечом пролива»*. Огромные силы (по плану Шлиффена пять шестых всего военного потенциала Германии) сосредотачиваются на трети фронта. Движение строго геометрично: все время выполняется захождение сильным правым крылом. Части противника последовательно оттесняются и отбрасываются друг на друга, а в конце их ждет бой с перевернутым фронтом почти у самой границы. Наша книга не нарисует вам план того, как апостолы нового времени встают во главе городов двадцать первого века, и сквозь них наступают на серость и рутину устойчивого перепотребления. Но основания получить мир лучше, чем существующий, будут положены и свой спрятанный меч найдет каждый, кто грезит переустройством миров и борьбой за будущее.

Наш молодой лирический герой – не выдумка: его приключения испытали наши реальные друзья, братья по вере и, отчасти, мы сами. Его опыт – не повод для подражания, а способ перевода стратегического знания в одну очень даже практическую жизнь.

Наш старший герой – образ, сотканный из нашего уважения к Отцам и Учителям. Все преобразования в городе, которые происходят

в полуфантастическом сюжете, запланированы к осуществлению в Санкт-Петербурге и отчасти, в Москве.

SOLO STRATEGIA!

Ничего личного!

В книге мы не раз поднимемся и спустимся по «стратегической лестнице»^[2], где первым уровнем является **бой и тактика**, как умение его выиграть.

В реальной войне непревзойденным мастером тактики был Э. Роммель.

На уровне «личных технологий» – в сущности, то же самое: умение добиваться своего в остроконфликтных и кризисных ситуациях. Например, можно сдать экзамен за счет силы – потратить много времени, то есть, счетных дивизий, подтянуть знаниевую артиллерию, активировать логическое мышление и т.д. А можно добиться результата за счет тактики – умения сдавать экзамены. Это подразумевает целый набор специфических приемов:

- умение сделать хорошую шпаргалку – информативную, с одной стороны, у удобную для пользования и безопасную, с другой;
- умение произвести выгодное впечатление;
- умение управлять диалогом, вести его в нужную сторону, незаметно под-у сказать экзаменатору «удобные» для Вас вопросы;
- способность к быстрому моделированию, умение представить незнакомые ситуации через комбинацию знакомых.

Все эти качества подразумевают быстрое, очень дисциплинированное, рефлексивное мышление, и, конечно, выучить материал гораздо проще, чем инсталлировать такое мышление у себя. Но тактические способности пригодятся вам не только за столом экзаменатора, но и в кабинете начальника, в драке, при разрешении конфликтной ситуации дома и на работе^[3]. Научные и изобретательские проблемы тоже можно решать не грубой силой, а тактической хитростью, причем тактические «примочки» помогут даже там, где силой справиться просто невозможно. Внимательно изучите историю физики XX века, и Вы найдете множество изощренных тактических приемов.

Следующей ступенью лестницы является **большая тактика** – умение втянуть противника в бой в наиболее неблагоприятной для

него редакции, спутать его карты, погрузить противника в искаженное информационное пространство. Формально, большая тактика – это управление динамическими факторами боя. Вторая Мировая война в текущей реальности дала мало примеров большой тактики, в отличие от литературных «альтернативок», которые полны такими примерами. Но непревзойденным мастером этой ступени военного искусства считается Т. Лоуренс, английский разведчик в годы Первой Мировой войны, творец Арабской Революции.

В жизненной стратегии большая тактика понимается, как искусство преобразования жизненных ситуаций: конструирования таких ситуаций, выхода из ситуаций, сконструированных для вас, обострение ситуации – провоцирование тактического столкновения, боя.

Оперативное искусство – умение выигрывать операции. В реальной войне мастерами оперативного искусства были гитлеровские генералы, в частности, Г. Гудериан и Э. Манштейн и выдающиеся советские военачальники (А. Василевский). Для профессионального любителя военной истории огромное удовольствие доставляет также оперативный разбор Арабо-Израильских войн 1967 и 1973 гг.

В реальной жизни оперативное искусство – умение группировать частные успехи в общий результат, отдельные решенные задачи – в разрешенную проблему. Умение вовремя сосредоточить силы, правильно маневрировать ими, точно схематизировать свои действия, бороться за темп.

Стратегия – умение выигрывать войну, даже ценой проигрыша отдельных операций и многих боев. В жизни стратегия – это умение ставить и ранжировать цели.

Большую стратегию– умение выигрывать мир – ввели в рассмотрение стратеги англо-американской школы, они же остаются гроссмейстерами этой области военного искусства. В жизни большая стратегия – умение определить свою миссию и стать соразмерным ей.

Политика, искусство поддерживать выгодный для вас мир, есть продолжение войны иными, а именно ненасильственными средствами. Жизненную политику можно определить, как умение использовать других людей для достижения своих целей. Этикой здесь, конечно, не

пахнет, но хороший политик отнюдь не является манипулятором. Он просто лидер, обладающий устойчивой картиной мира.

Экономика – умение поддерживать высокий уровень жизни в мирное время и создавать сильную, обеспеченную всем необходимым армию в военное время. В логике мирного времени – деньги, личный и семейный бюджет. *«Дайте мне хорошие финансы, и я дам вам хорошую армию»*. Замечу, что в стратегический подход к жизни «аппаратно встроена» известная и очень точная пословица: *«Деньги – отличный слуга, но плохой хозяин»*.

Психология, и в частности, социальная психология. К этой же ступени лестницы относятся философия: онтология, гносеология, аксиология, эпистемология – высшие человеческие ценности. В древнем Китае все это объединяли понятием «путь». «Путь – это когда народ готов вместе с правителем жить, готов с ним умереть, когда он не знает ни страха, ни сомнений». Понятно, что на этой ступеньке военная лестница смыкается с личной: для отдельного человека в его личной борьбе и для всего общества в глобальных социальных процессах «путь» обозначает одно и то же.

Если вы вступаете в антагонистический конфликт с рефлектирующим свободным разумом, постройте «стратегическую лестницу» для него и для себя, оцените каждую ступень от единицы до пяти и сравните результаты. Для начала вы получите неплохой интегральный прогноз результата столкновения. Так, при сумме показателей 35 «у него» на 15 у вас лучше думать не о войне, а о том, как выйти из нее, потеряв, по возможности, меньше. Далее, можно увидеть сильные и слабые стороны – как свои, так и противника – и построить правильный план войны.

В целом надлежит помнить, что более «высокие» факторы сильнее, чем более низкие, но действуют медленнее, и за ограниченный срок войны некоторые «высокие» карты могут не успеть сыграть.

Вы будете осваивать премудрости стратегии, опираясь на собранный нами опыт военных и мирных историй и даже субъективных примеров, до третьей части. Она – про то, что мы, ученики Сунь-Цзы и апологеты войн Ареса, Афины и Аполлона, еще не знаем и только прогнозируем, намечаем пути освоения.

Третья часть книги называется «За стратегией», и в ней мы продолжаем наше путешествие, опираясь лишь на разведанные знаки дороги. Мы сравнительно быстро написали две первые части, с наслаждением фиксируя красоту знакомых побед.

«Учить матчасть» – неблагодарная задача, но есть награда: только оценив красоту предыдущего знания и опыта, можно прожить нечто иное. Роль наших молодых соавторов возрастает от начала к концу книги. Это дает надежду на то, что они шагнут в то «За», стратегию которого сумеют построить.

А мы пока прикроем их уход...

Е. и С. Переслегины

Технологии войны. Конспект

– В этой жизни мы все встречаемся с войной. Вопрос лишь в том, хотите ли Вы быть субъектом собственных войн или готовы оставаться их объектом?

- Эпохи «сражающихся царств» не только требуют полководцев, но и создают их из совершенно обычных людей. Может быть, изучение технологий войны и не лучший способ повышения пассионарности, но, по крайней мере, это общедоступный способ.

- Нужно научиться смотреть на себя глазами противника. Это называется **рефлексия**. Нужно научиться смотреть, как он смотрит на Вас. Нужно научиться смотреть его глазами, как Вы смотрите, как он смотрит на Вас... Это называется **многоуровневая рефлексия**. Нужно научиться «сверху» смотреть одновременно на него и на себя. Это называется «позиция внешнего наблюдателя». Нужно научиться из иного пространства и времени смотреть на него, на себя и на вашего внешнего наблюдателя. Это называется «**позиция квантового наблюдателя**». Нужно научиться вовремя прекращать наращивание этажей рефлексии, принимать решение и переходить к деятельности. Это называется «**выстраивание баланса рефлексия – деятельность**».

- На одной половине листа А4 зарисовываем то, чем мы располагаем: время, выносливость, знания и умения, особые таланты. Вторая половина листа – это ваши деятельности, проблемы, цели, а также силы и средства ваших противников. В момент вашего рождения

фронт был прямой линией. С тех пор много чего изменилось, и на одних участках Вы вырываетесь вперед – какие-то задачи уже решены, какие-то вот-вот будут решены, а на других вы пока проигрываете.

– Всякая операция базируется на трех китах – внезапности, скорости и силе, подразумевает неравномерное распределение войск по фронту и сопряжена с риском. - Стратегическая «лестница»: тактика – большая тактика – оперативное искусство – стратегия – большая стратегия – политика – экономика – психология, – позволяет оценить перспективы успеха в войне и строить правильный план.

Уроки Стратегии:

- Нельзя быть сильным везде!
- Иногда отступление является единственно правильным выбором!
- Компромисс заведомо хуже, чем любая из альтернатив.
- Из стесненных положений следует высвобождаться постепенно.

Часть I. Философия войны

Глава 1. Путь существования и гибели

Эта книга посвящена войне. Мы будем понимать это термин в наиболее общем его смысле: война – это любой конфликт, при котором выживание противника, физическое, социальное, экономическое, профессиональное не рассматривается вами как необходимое граничное условие. Это не означает, что вы обязательно стремитесь убить. Просто такую возможность вы рассматриваете и считаете «в принципе, приемлемой». В том смысле, в котором великий президент США Теодор Рузвельт, как-то сказал, отвечая на вопрос, будет ли он присутствовать на похоронах одного из своих многочисленных политических соперников: «Нет, но я эти похороны вполне одобряю».

Под такое определение попадают и столкновения между государствами, и коммунальные стычки, и бандитские «разборки», и даже семейные неурядицы.

Следовательно, элементарные представления о военной науке, военном искусстве и военной эзотерике должны быть достоянием каждого грамотного человека. В действительности современное образование в лучшем случае готовит из школьника солдата,

обученного нескольким элементарным приемам. Хочется сказать, что высшую стратегию национальные и международные элиты приберегают для себя, но, увы, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Единая система военного обучения в современных демократических государствах просто отсутствует, и воззрения большинства граждан на проблемы антагонистических конфликтов находятся на пещерном уровне. Дело несколько улучшают интеллектуальные тренинги, организационно-деятельностные, ролевые, штабные игры, но практика их проведения не является ни повсеместной, ни массовой.

Отсутствие у населения военных знаний превращает войну в нечто сакральное либо, напротив, демоническое. Поэтому массы и элиты, властители дум и СМИ относятся к ней слишком серьезно. Конечно, «война – это великое дело для государства, это почва жизни и смерти, это путь существования и гибели», но нельзя забывать, что война является сугубо временным и, в известном смысле, «неправильным» явлением, она гораздо ближе к игре, карнавалу или театральному представлению, чем к обыденной жизни. Мирное развитие – для нации, конфессии, семьи или отдельного человека настолько же важнее и сложнее военного противостояния, насколько жизнь интереснее и значительнее театра.

Но, заметим, невозможно овладеть высшей математикой мирной жизни, плохо разбираясь в арифметике войны.

Моя семья однажды проиграла войну за мою новую инвалидную коляску, я это не сразу заметил и лишь годам к тринадцати понял, что лишился многих возможностей и что моя жизнь от одиннадцати начало войны – до тринадцати лет могла быть лучше и интереснее обустроена. А враг забрал контрибуцию, и я остался в старой колымаге.

Пенсионеры проигрывают войну за бесплатный санаторий, интеллигентные московские бабушки проигрывают битву в расселении, а активные приезжие радостно вселяются в московские дворы и гоняют по ним на своих тачках, пугая нас. Конечно, мирная жизнь куда многограннее этих боев с их системой взяток, но на них тратятся силы, таланты и нервы. Я с детства усвоил, что нельзя повоевать и бросить, как надоевшую игру,

нужно состряпать мир, который тебе больше понравится, чем тот, который был раньше, иначе его состряпает твой противник. Даже если он – поликлиника, училка или ЖЭК.

Война есть прежде всего информационная, а уже затем материальная деятельность. Деятельность повсеместная и очень древняя: следы войны обнаруживаются в любых человеческих культурах, где есть принципиальная возможность их регистрации.

Все антагонистические конфликты одинаковы.

Целью войны всегда является мир. Следовательно, проектируя войну, нужно понимать, что она неизбежно закончится, и представлять себе, что вы будете делать, когда это произойдет.

Хотя война допускает физическое уничтожение противника, она отнюдь не стремится к этому. «Сегодняшний неприятель завтра станет вашим покупателем, а послезавтра – окажется союзником». Впервые эту истину понял, наверное, Кир Великий, а римляне построили на ней величайшую империю в европейской истории.

Английский теоретик Б. Лиддел Гарт, автор классической «Стратегии не прямых действий» (Strategy: the indirect approach), обобщил базовое определение цели войны:

Целью войны является мир, лучший, нежели довоенный, хотя бы только с вашей точки зрения. Поэтому, начиная войну, нужно, по крайней мере, знать «чего можно хотеть», то есть что такое лично для вас «мир, лучший довоенного»? Изучение военной истории наводит на мысль, что это элементарное требование обычно не выполняется.

Исследовательская группа «Имперский Генеральный штаб» расширила определение Б. Лиддел Гарта, назвав целью войны расширение **пространства решений** победившей стороны. Таким образом, «правильные войны» ведутся, прежде всего, за свободу, и в частности за свободу действий, то есть за потенциальные возможности, и лишь во вторую очередь – за материальные блага.

Эти самые блага, впрочем, тоже имеют значение, поэтому:

- в геополитической логике война ведется за ресурсы и рынки сбыта
- в геоэкономической логике война ведется за контроль над потоками товаров и ресурсов.

- в геокультурной логике война ведется за управление культурными кодами противника и в конечном итоге за разнообразия в стране в ее настоящем, прошлом и будущем.

- Несколько упрощая, можно сказать, **что целью войны является развитие**. Поэтому адепты развития должны понимать, что война является неизбежным риском их деятельности и ее оборотной стороной. Война есть концентрированная история, подобно революции, которая по своей сути тоже война, только направленная на более близкого и более опасного противника. Именно поэтому, «кто не понимает до конца всего вреда от войны, не может понять до конца и всю выгоду от войны», и наоборот.

Как правило, победить в войне нетрудно. Нужно лишь иметь в виду, что ее карнавальный характер подразумевает включение вашего триумфа в вечный **сюжет** «беличьего колеса». Иными словами, с неизбежностью *«...победы сменяются разгромами, рушатся высокие башни, горят горделивые замки, и пламя взлетает в небеса. Золото осыпает усыпальницы мертвых царей...»* Здесь, однако, речь не идет о «дурной бесконечности». Раз уж война – воплощенное развитие, то со временем меняется и ее характер, и характер мирной жизни, и структура самого общества, порождающей войну для того, чтобы охранять мир.

Поэтому можно воевать, способствуя прогрессу или препятствуя ему. Можно воевать, разрушая, можно воевать, созидая, и человеческая история полна примерами и тех и других войн.

Этика войны не отличается от любой этики, претендующей на общечеловеческий характер. Смешно учить через две тысячи лет после Христа, что нехорошо расстреливать заложников или разрушать неприятельские города. Странно через две с половиной тысячи лет после Сунь-Цзы объяснять, что, поскольку «война любит победу и не любит продолжительности», быстро проиграть антагонистический конфликт зачастую полезнее, чем медленно и мучительно его выигрывать. Но чтобы принять последнее, надо научиться рассматривать войну через призму карнавальности, то есть философски относиться к ней и ее итогам. Да, на войне погибают люди. В том числе – мирные жители, никакого отношения не имеющие ни к войне, ни к процедурам управления, ни даже к развитию. Да, война есть неприкрытое, разрешенное и предписываемое насилие: в

этом содержание данного социального института. Однако, как правильно отмечал еще Воланд, «человек смертен и, более того, внезапно смертен». Понимание этого обстоятельства не должно лишать нас чувства юмора и понимания стратегии.

В детстве отец даже не рассказывал всего этого про карнавал вседозволенности и горький юмор. Дети не понимают такого. Дети серьезны. Я был серьезно настроен победить свой недуг, и отец боролся вместе со мной, но уже в последних классах, в новой коляске, с построенным для меня лифтом и двумя пандусами в моей школе, я вдруг понял, что Воланд шутил. Это поразило меня. Он шутил со смертью, мы тогда с отцом посмотрели сопливо героического «Первого рыцаря», и я понял, что я, пожалуй, буду д'Артаньяном, то есть «дерусь, потому что дерусь», и могу, кстати, нешуточно умереть. Эйфория дергания судьбы за хвост длилась недолго, но, воспитанный самонаблюдением за ногами и позвоночником, я запомнил ощущение грани, когда чувство реальности обнимает тебя так доверительно, что совершенно все равно, победишь ты или проиграешь. Мне потом это сильно помогло в Америке, где я смеялся весь первый год. Чтобы не бежать и не плакать...

Вы можете вспомнить, когда закончилась Тридцатилетняя война и каковы были ее итоги? Каких территорий лишилась Германия по Версальскому договору? В чем содержание Вашингтонских военноморских соглашений? Кто выиграл битву при Сольферино? Сервантес потерял руку в бою при Лепанто, чем закончилась эта битва ^[4]. Если вы можете ответить на эти вопросы, не заглядывая в Интернет, ваша осведомленность в военной истории много выше среднестатистической. Если эти войны и сражения до сих пор вызывают у вас сильные эмоции – грубо говоря, если вам не все равно, кто одержал победу, кто потерпел поражение и в чьих руках остается «устье Тары»^[5] вы, скорее всего, знакомы с одной из техник активизации исторического сопереживания.

Как правило, люди помнят только последнюю войну, а судьбоносной считают назревающую, но еще не наступившую. И только к этим двум войнам они относятся с леденящей душу

серьезностью. А к остальным никак не относятся. Забывают. И не потому ли шаг за шагом и век за веком повторяют одни и те же ошибки?

Содержанием войны является целенаправленное преобразование заданной начальной ситуации в ту конечную, в которой цель войны оказывается реализованной. Алгоритм, схема, метафора этого преобразования называются планом войны.

В войне вашими противниками являются носители разума, способные превратить в ресурс любую материальную или информационную сущность. Поэтому никакие ресурсы, сосредоточенные вами для ведения военных действий, не могут быть адекватными. Очень редко они оказываются избыточными, и это всегда грубый промах планирующей инстанции. Практически всегда ресурсы недостаточны. Именно поэтому о **«военном искусстве»** говорят гораздо чаще, чем о **«военной науке»**.

Если рассматривать войну как игру с предельными ставками, то это азартная игра, подбрасывание монетки, на одной стороне которой написано «поражение», а на другой «победа». Но в эту игру в отличие от орлянки можно играть хорошо и плохо. С точки зрения теории игр война лежит где-то между шахматами и покером. От шахмат она берет логику, жесткие правила, интеллектуальную составляющую, организованность и порядок. От покера манипуляцию, действия вне логики и правил, эмоциональную составляющую, блеф, хаос и произвол, «ошибочные» действия, которыми, зачастую, выигрываются конфликты, проигранные при «правильной» игре.

Эти составляющие трудно, почти невозможно, совместить в одном человеке, поэтому война даже в коммунальных конфликтах и бандитских разборках – коллективная форма деятельности, в которой командиру, принимающему решения, обязательно должен соответствовать начальник штаба, который подготавливает это решение (смотри главу 6). Обычно, начальник штаба отвечает за логику и порядок, а командир – за хаос и произвол, хотя в истории бывало по-разному.

Нужно иметь в виду, что война представляет собой «игру с ненулевой суммой»: выигрыш одной стороны не обязательно означает

проигрыш другой оба противника могут одновременно выиграть или одновременно проиграть.

Я не могу сказать, что за три своих американских года я победил Америку, но даже моя глубоко патриотическая мама не сказала при встрече, что Америка съела меня. Мы были квиты с этим лучшим из миров, и я, вернувшись, почувствовал себя русским летчиком на вьетнамской войне, который говорит раненому пилоту: подвинься узкоглазый, посмотрим, что тут еще можно сделать.

1. Война как социосистемный процесс

Знаете дилемму любого преподавателя? Чтобы рассказать что-то, надо перед этим всегда рассказать еще что-то...

Поэтому мы начнем с того начала, которое нам представляется «средним» – не близким, не далеким.

Задачей этой главы и – шире – всей первой части «Суммы стратегии» является описание тех знаний, которые плотно обрамляют искусство войны, играя роль его контекста, бэкграунда или условия развития.

Раз уж люди воюют на протяжении всей своей наблюдаемой истории, разумно предположить, что в этой деятельности все-таки есть какой-то общечеловеческий смысл.

Те же древние греки, хотя и не любили своего бога войны и даже в уста Зевса вкладывали слова осуждения в его адрес, продолжали считать Ареса одним из олимпийцев, которых и было-то всего двенадцать, притом, что вообще-то в Греции «проживали» сотни тысяч богов низкого ранга.

И Аресу ни разу не угрожала опасность покинуть Олимп. Хотя богиню гостеприимства Гестию, например, оттуда убрали, чтобы дать место изобретателю виноделия Дионису, да и Гефест, бог кузнечного дела, испытал горечь изгнания.

Приходится заключить, что античность рассматривала войну как неприятную, но неизбежную сторону жизни.

Для того чтобы, во-первых, понять роль и сущность войны и, во-вторых, получить какие-то основания для прогнозов на будущее, применим так называемый **социосистемный формализм**.

В свои одиннадцать лет я не мог понять, зачем мне уже архивировать свою картину мира, если у меня ее еще нет. Но разговаривать с отцом я любил, и если он хотел архивировать, я был согласен. Парадокс состоял в том, что прекрасные разговоры, которые отец вел со мной, могли бы быть полезны многим более взрослым людям, но жизнь так устроена, что он работал на своей работе, а потом разговаривал дома со мной. Он не был преподавателем, не собирал групп, не вещал в толпе адептов, не подрабатывал репетиторством. Когда двадцать лет спустя я скажу ему, что он дал мне блестящее образование, то он только пожмет плечами, словно это я хвалю его за поставленное пиво. Никакого пива в мире не хватит, чтоб высказать мою признательность этому человеку.

Ему я обязан тем, что могу на спор сделать онтологическую, гносеологическую, когнитивную сборку и схематизацию сданных мне жизнью карт. И они позволяют мне определить и удерживать свою позицию в современном меняющемся мире. Если вы живете в 60-е годы двадцатого века, то у вас нет, и еще двадцать лет не будет, таких проблем, которые случились у нас в XXI-ом. Это сказка о том, как все рушится, не работает то, что не ломалось по определению, и люди вдруг предают тебя, а другие видят это и говорят: «Ну что ж, бывает – улыбайся!». И вокруг много мишуры, и совсем мало денег, чтобы схватить фортуна за хвост. А если у вас еще не ходят ноги, то у вас не задача, не проблема, не угроза, а полная катастрофа. И добрый волшебник очень нужен.

У меня он был.

И сейчас есть.

И сам я себе волшебник.

Когда-то мои деды говорили: слава труду! Я не понимаю этой славы. Я говорю: слава Сунь-цзы! Это блестящий мастер стратегии из далекого и древнего Китая. Отец очень уважал его.

Экосистема

Естественной формой существования живого является система, замкнутая по невозполнимым ресурсам, – экосистема. Для понимания

военного искусства теория экосистем не нужна, но без нее невозможно разобраться в социосистемных «рамках» войны.

Атрибутивными свойствами экосистемы являются: замкнутость по невозполнимым ресурсам;

- обмен веществом и энергией с окружающей средой;
- способность к самовоспроизведению;
- способность к развитию. Экосистеме неоткуда взять азот, кислород, углерод, железо, другие необходимые ей элементы. Следовательно, она обречена обеспечивать круговорот этих элементов. Поэтому формой существования экосистемы оказывается **цикл**.

Считается, что тропический лес – это «легкие нашей планеты»: он производит кислород, которым мы дышим. В действительности растения вырабатывают кислород в процессе фотосинтеза, но расходуют его в процессах дыхания и гниения. Фотосинтез происходит днем, окислительные процессы днем и ночью, а в целом тропический лес – система, замкнутая по кислороду: он потребляет его столько же, сколько производит.

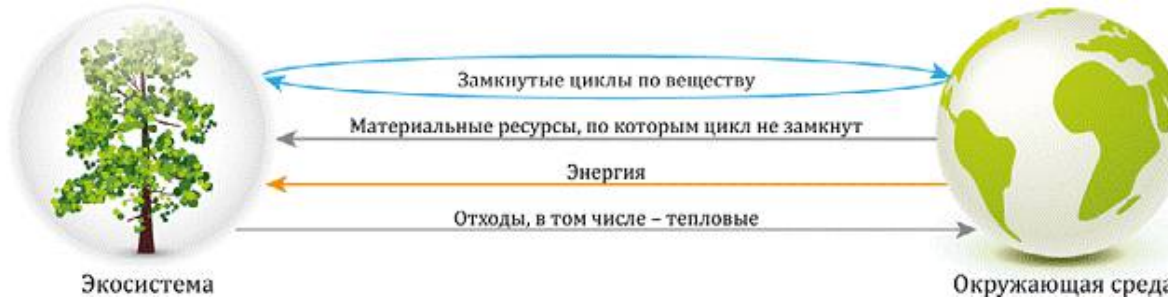


Рис. 1. Цикл, как форма существования экосистемы.

На самом деле «легкими Земли» являются болота, в которых мертвая растительность попадает в бедную кислородом среду и не сгнивает, разлагаясь на воду и углекислый газ, а превращается сначала в торф, а затем в уголь^[6]. В итоге в атмосфере Земли постоянно накапливается свободный кислород, что за сотни миллионов и миллиарды лет создает серьезные проблемы, например перспективу глобального похолодания. Но стремление природных систем к замыканию всех геохимических циклов эволюционно привело к появлению человека – разумного существа, способного извлечь уголь из подземных глубин и сжечь его.

Экосистемы воспроизводят себя, несмотря на стихийные бедствия земного и космического характера, несмотря на человеческую деятельность. Экосистемы сложны и обладают высокой связностью: попробуйте осушить болото, и все вокруг изменится в сторону иссушения даже в тех местах, которые были далеки от болота, и упадет разнообразие флоры и фауны, и... далее смотри хрестоматийный пример про бобров, которых перебили нерадивые лесосплавщики.

Экосистемы способны развиваться, захватывая пространство, аккумулируя ресурсы, подчиняя себе другие экосистемы: овраги очень агрессивны, пустыня стремится наступать на оазисы, водопады пробивают в скалах новые русла.

Экосистемы очень устойчивы, их «хрупкость» по отношению к антропогенным воздействиям или природным катастрофам – миф, сочиненный движением «зеленых». Другой вопрос, что эта устойчивость не распространяется на отдельные виды, даже наоборот: рождение и смерть видов – залог бессмертия экосистемы.

Свойства экосистемы задают необходимость иерархии: «особь популяция вид экосистема биота», смены поколений, генетической системы воспроизводства и сложного мутационного механизма. Возможно, для экосистем неизбежен половой диморфизм или полиморфизм.

Жизнь как квантовое число

В современном обыденном языке обсуждать такие темы невозможно. А до 1960-1970-х годов, когда наука была «отдана замуж» за устойчивое развитие, комфортное и безопасное существование, чтобы к нашему времени утратить всякую интенцию к независимому развитию, не сформировались представления об экологии и экосистемах.

Дальше читает тот, кто знает язык или готов изучать его вместе со сложным текстом.

Определим биоту как объединение всех экосистем в какой-то момент времени.

Жизнь есть биота-в-развитии, то есть биота, рассматриваемая совместно со своим прошлым и своим будущим. В этой логике жизнь существует вне линейного (метрологического) времени^[7] и является **макроскопическим квантовым объектом**, причем, за счет возникновения **спутанных квантовых состояний**^[8], этот объект пронизан корреляционными, причинными и антипричинными связями.

По-видимому, жизнь представляет собой первый интеграл, то есть она является сохраняющимся свойством материи, наряду с импульсом, энергией, моментом импульса, зарядом и т.д.

Живое с момента своего зарождения существует только в форме экосистем. Зарождение жизни есть процесс возникновения первой экосистемы, причем возникнуть она может только сразу и целиком вместе со всеми своими атрибутивными признаками.

Биохимически особенностью земной жизни является *хиральная чистота* : только правовращающие сахара и только левовращающие белки. Физически жизнь представляет собой автокаталитический неравновесный

процесс (процесс Пригожина). Формально жизнь представляет собой негэнтропийный процесс, поэтому экосистемы не могут быть замкнуты по энергии.

В процессе смены поколений особи рождаются и умирают.

Популяции воспроизводят себя. В простейших экосистемах численность (биомасса) популяций подчиняется системе дифференциальных уравнений, решением которой являются квазигармонические функции. Для модельной экосистемы «хищник-жертва» динамика параметров описывается уравнениями Вольтера-Лотки. Биота воспроизводит себя, эволюционируя, то есть в процессе развития она увеличивает количество и разнообразие экосистем, способствуя увеличению своей замкнутости как по веществу, так и по энергии.

Биота является фактором планетарного масштаба, формируя и типологически сепарируя рельефы, воздействуя – вплоть до радикальных изменений – на состав атмосферы и на коэффициент поглощения Землей солнечной энергии.

Эволюция биоты приводит к периодическим экологическим кризисам и качественным изменениям в экосистемах. Биота воздействует на Землю иногда в интересах существующих экосистем, выступая как гомеостатический механизм, иногда – в интересах возникающих экосистем, выступая как агент развития.

Отец рано объяснил мне, что такое жизнь, макро и микро; я был в космосе, у начала времен, в конце сезона рождающихся звезд, в черной дыре и в наномире, в старом фильме «Внутреннее пространство», смешном и наивном, но чем-то очень полезном мне тогда. Я понял, что жизнь это самый большой объект, процесс и результат, который я могу вынести. И он главное. С тех пор я никогда не опускаю руки, потому что присоединен к этому целому и могу быть песчинкой и галактикой одновременно.

Разум

Человек биологически является млекопитающим, но к настоящему времени маммальные признаки не являются для людей необходимыми:

- женщины не обязаны выкармливать детей молоком;
- строго говоря, они даже не обязаны их рожать – изобретено клонирование, кесарево сечение, инкубаторы для недоношенных детей, очень скоро появятся маточные репликаторы для внешней беременности;
- с появлением одежды, домов, системы отопления человек утратил необходимость даже и в теплокровности.

Для Homo Sapiens роль атрибутивного признака играет разум, и, учитывая планетарный масштаб этого фактора, мы должны заключить, что возникновение его начинается если не новый эон, то, во всяком случае, новую эру: ноозой – время разумной жизни.

Поговорить про ноозой мне нравилось больше всего. Потому что это давало мне шанс. Быть лучшим из разумных, вот чего мне предстояло достичь, и отец, и Сунь Цзы должны были помочь мне в этом. И впереди у меня было много времени. В одиннадцать-то лет! Знаете, сколько времени в одиннадцать лет? Очень много. И я не собирался терять темпа в освоении и присвоении Разума.

Свойства разума (когнитивный синдром):

- членораздельная речь (имеется также у ряда других биологических видов, включая общественных насекомых);
- умение пользоваться орудиями труда, создавать их и хранить (присутствует в разделении труда (есть у любых животных с выраженной стайной организацией);
- общественная защита и воспитание детей (опять-таки довольно широко распространено среди высших млекопитающих и коллективных насекомых);
- умение делиться пищей, причем не только с самкой или детенышами;
- умение ограничивать свободу других, создавая изгороди, тюрьмы и зоопарки (в какой-то степени это есть у коллективных насекомых);
- стремление заниматься деятельностью, не направленной на непосредственное удовлетворение своих потребностей, например игрой (есть у детенышей высших млекопитающих).

Каждое свойство разума, которое мы можем придумать, либо справедливо не для всех людей, либо встречается также в животном мире. Тем не менее полного синдрома когнитивных признаков нет ни у одного биологического вида, кроме человека. Это проявляется, в частности, в популяционной динамике: численность вида Homo Sapiens подчиняется демографическому уравнению вместо уравнений Вольтерра или логистического уравнения. Соответственно, на больших (по сравнению со временем жизни поколения) временах она растет экспоненциально.

Есть все основания рассматривать разум в той же эволюционной логике, что и маммальность и ряд других синдромов, задающих определенный уровень организации живого.

Пройдет много времени с тех моих наивных умозаключений о том, что я царь природы и творец мира, стратег и тактик всея квартиры и присоединенного мира Сети. Я бредил дворцом, а потом городом в сети, но попадал на площади и свалки, мафиозные клубы и демонстрации здоровыми людьми своей серости и жестокости. Мой синдром разумности вообще пока не помог мне, потому что разумными были даже мои соседи, которые пытались со мной сюсюкать до отрочества, и я их здорово ненавидел. Должен был быть какой-то выход. Я стал пристрастно спрашивать отца уже в тринадцать лет о том, в чем я должен перерасти их всех. И отец сказал, что в кризис формируется новая разумность, и если мне не хватает стратегии, то я вырос и пора заняться делом. Я был согласен заняться делом, к тому же ум перестал давать мне бонусы в сравнении с посиделками с пивом во дворе... Знаете, есть такой период жизни отрочество, когда никакие схемы, предложенные родителями, не работают. Особенно же, если ты инвалид...

Социосистема

Если экосистема является формой существования живого, то формой существования носителей разума является социосистема.

Понятно, что социосистема представляет собой особую специфическую экосистему. У нее есть два принципиальных отличия от других экосистем:

- Во-первых, только вид *Homo Sapiens* обладает полным набором когнитивных эволюционных признаков, задающих понятие «разум». Поэтому на современной Земле нет ни одной социосистемы, кроме «человеческой».

- Во-вторых, социосистема использует информацию как потребляемый ресурс. Человек Разумный стал первым биологическим видом, получившим полный доступ к этому ресурсу и, соответственно, может распоряжаться им, не имея конкурентов.

Эти две особенности социосистемы определяют эволюционное преимущество, полученное видом *Homo Sapiens* за счет «монополии на разум». Понятно, что монополия на разум не является вечной: разум, как и любое эффективное эволюционное решение, будет тиражироваться живой природой.

Понятно также, что социосистема не единственная экосистема, обладающая эволюционно значимой спецификой. По всей видимости, к «особым экосистемам» принадлежат строматолитовые маты (одна из первичных форм существования живого), некоторые экосистемы, образованные коллективными насекомыми, вероятно, австралийская

экосистема однопроходных млекопитающих в период географической изоляции Австралии и т.д.

Когда я жил и работал в Америке, я сделал для себя вывод, что наша Сеть, спасавшая меня от одиночества в инвалидности, и есть такой «строматолитовый мат». Она многослойна, и нижняя часть ее – это, конечно, однородная пища для высокоразвитых из верхних слоев. Как если бы ты утонул в болоте, ты бы точно стал частью пищи болота. Но уже никогда бы не поднялся над ним человеком. У меня были родители, которые, когда я редко на каталке выползал из дома, устроили мою интеллектуальную жизнь и сложное общение помимо Сети и даже внутри нее. Я не попал в болото и утилизирую интернетовские топи как инструмент. Я высшее существо, из которых соткана социосистема. Мне не слишком нравится, что российское устройство трещит по швам. В нем глючит управление, падает образование, познание – не в моде, а производство застряло в переходе от человека к роботу. Но мне нравится моя семья, мой Бог и мои ноги. Я ненавижу двухчасовую гимнастику и офисную работу, но категорически приветствую Интернет. Он позволил мне дружить с американцами, которых я оставил в их раю. Этот рай тоже трещит по швам, и мы обменяемся с ними инструментами, если наши правительства, как это бывает в истории, не сдюжат.

Итак, мы можем определить социосистему как особую экосистему, способную присваивать информацию и конвертировать ее в иные формы ресурсов, в конечном счете – в пищевые. Это подразумевает обязательность и непрерывность четырех базовых социосистемных процессов:

1. **Познание**, присвоение системой новой информации.
2. **Обучение**, воспроизводство ранее накопленной системой информации.
3. **Производство**, конвертация информации в другие ресурсы, необходимые системе.
4. **Управление**, распределение информации между элементами системы людьми или социальными группами.

Специфика земной социосистемы, созданной видом Homo Sapiens, приводит к необходимости поддерживать не только базовые, но и так называемые иллюзорные социосистемные процессы:

- 1. **Иллюзорное познание**, или познание не-сущего, **Экзистенция**. Человеческое сознание устроено таким образом, что оно способно

порождать сущности самостоятельно, без участия внешнего мира. Этих сущностей в материальном мире (в действительности!) нет, но они могут – и должны – быть предметом познания.

-2. **Иллюзорное обучение, или Контроль.** Любые формы контрольных тестов, успешный результат по которым подразумевает умение сдавать данный тест, а не знание предмета.

-3. **Иллюзорное производство – Эстетизация** (упаковка, маркетинг). Своеобразное «производство без производства» – конвертация информации в информацию же.

-4. **Иллюзорное управление, или Война.** Предельно простое управление, задающее подчинение, а не кооперацию, обеспечивающее разрушение, а не созидание. Может рассматриваться как предельная версия кризисного управления: в обоих случаях за счет резкого упрощения системы принятия решений появляются шансы преодолеть системный кризис управления.

Следует подчеркнуть, что базовые процессы одинаковы и одинаково обязательны для любых социосистем, вне всякой зависимости от того, кем и как эти социосистемы созданы: людьми, крысами, андроидами, силикоидами и т.п. Иллюзорные процессы, по всей видимости, обладают видовой зависимостью и в других социосистемах могут быть существенно другими. Тем не менее есть все основания утверждать, что какие-то иллюзорные процессы обязательны для любой социосистемы – это следует из самого когнитивного синдрома.

Существует тенденция рассматривать иллюзорные процессы как «второсортные». В действительности они являются такими же критическими для социосистемы, как и базовые. Можно говорить о некоей условной норме, когда совокупные ресурсы, которые общество выделяет на поддержание базового и соответствующего ему иллюзорного процесса, относятся как 2: 1.

Базовые и иллюзорные социосистемные процессы связаны между собой общественными институтами, вероятно исторически конкретными.

Связь базовых и иллюзорных социосистемных процессов может быть наглядно представлена **социосистемным кубиком**. Важно, что социосистемный кубик ни в коей мере нельзя рассматривать как пример дихотомии: социосистемные процессы не образуют пар противоречий. То, что их число соответствует степеням двойки, по всей видимости, простая случайность.

Я заметил, еще будучи мальчишкой, что все дети знают тайны иллюзорных процессов и почитают их. Школьники борются за оценки, а

не за знания, западают на упаковку, готовы украсть, чтобы похвастаться новым гаджетом, быстро сваливаются в драку вместо управления и наивно верят в Бога или в сверхъестественное, явно игнорируя законы естественных наук. Когда я сказал это отцу, он сначала рассердился, а потом вспомнил себя и признал, что в этой галиматее есть идея. Правда, он сказал, что в нашем мире исчезли взрослые, и потому эти теневые процессы стали главенствовать. Он прикатил меня в новый книжный и показал полки эзотерики в сравнении с полками физики и медицины. Я извлек много пользы из этих рассуждений о социосистеме, я стал взрослым в детском мире и весь последний год школы управлял своим классом, несмотря на коляску. Социосистемный кубик я склеил из плотного картона и упражнял ловкость рук, загадывая на какую грань поймаю – на грань культуры или игры. И ловил на ребро.

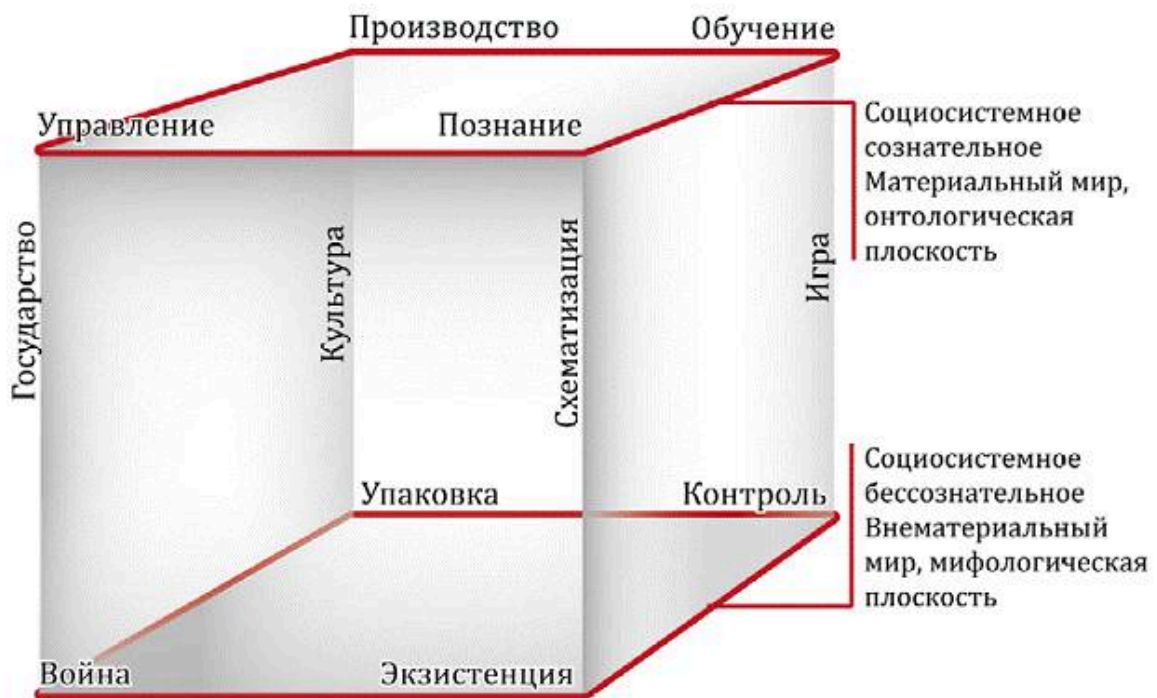


Рис. 2. Социосистемный кубик.

Для социосистемы одновременно выполняются следующие критерии:

- наличие общего хозяйственного механизма (критерий К. Маркса);
- развитое разделение труда (критерий Ф. Энгельса);
- поддержание базовой системы деятельности, то есть процессов познания, обучения, управления, производства;
- «фрейдовское» расслоение психических процессов на сознательные и бессознательные, причем как на уровне самой социосистемы, так и любых

ее связанных подсистем, включая элементы; вытекающее отсюда существование иллюзорных социосистемных деятельностей: войны, контроля, эстетизации, экзистенции (критерий К. Юнга);

- существование социальной и индивидуальной трансцендентной деятельности (критерий Веркора). По всей видимости, критерий Веркора приводит к необходимости поддержания тех или иных иллюзорных социосистемных процессов.

Социосистема по построению «привязана к местности», что подразумевает определенные формы оседлости, способна неограниченно долго поддерживать специфически человеческие паттерны существования и обречена на развитие, поскольку насыщена структурными противоречиями.

Будем называть **Представлением социосистемы** ее наименьшую связанную область, способную длительное время поддерживать атрибутивные социосистемные процессы: базовые и иллюзорные.

Представлений социосистемы известно очень немного. Это, прежде всего, род. Далее – первичное государство в формах ном (номоса) или самоуправляющегося города (полиса). В позднее историческое время сформировалось национальное государство (National State), которое сегодня проходит через серьезный кризис. Возможно, следствием этого кризиса станет формирование еще одного Представления социосистемы как сообщества, построенного на произвольной идентичности и связанное через сеть Интернет (Arbitrary community).

Отец всегда говорил мне, что будущее за Сообществами, а сам сидел себе с дядей Сашей на кухне. Я входил в сообщества и не в одно, но пока мы не стали представлением социосистемы, потому что доверия во имя будущего между нами не возникало, так – договаривались о тактике. Когда к отцу стало приходить много людей и он неожиданно исчезал на какие-то странные мероприятия, я забеспокоился, потому что это напоминало мне заговор и плохо пахло. Я считал, что в политику можно попасть и так, прыгая через ступеньку служебных лестниц, но потом поймал себя на мысли, что после провала с бизнесом и аспирантурой я действую совсем как отец. В Америке меня переучили на другие принципы, но я вернулся и, пожалуй, готов принять того, кто очень от меня отличается... в сообщество.

Представления социосистемы могут создавать организованности более высокого порядка: связанные области, поддерживающие социосистемные процессы, но не наименьшие из возможных на данном уровне развития человечества. К таким организованностям относятся федерации,

конфедерации, империи, корпоративные структуры. Создание на рубеже второго и третьего тысячелетий Европейского союза задало еще одну значимую форму организованности – ареал действия определенной системы сервитутов.

Законы сохранения

Связь понятий «Жизни» и «Разума» дается следующей Табл. 1.

Таблица 1. Связь понятий «Жизни» и «Разума» ^[9]

«Жизнь» как планетарное явление	«Разум» как планетарное явление
Биосфера / биота	Ноосфера / ноота
Экосистема	Социосистема
Вид	Представление социосистемы
Популяция	Поселение
Пара / особь	Семья / личность

«Разум» как планетарное явление вполне подобен «Жизни» и, насколько можно судить, также представляет собой спутанное квантовое состояние. Как «живое происходит только от живого», так и «разумное рождается разумным»: разум можно рассматривать как еще одно сохраняющееся свойство материи.

В период «монополии на разум» закон сохранения разума приводит к тому, что **вид Homo Sapiens не может быть уничтожен никаким внутрисистемным процессом и обречен на развитие**. Рассматривая социосистему как эволюционный приспособительный механизм, способствующий выживанию и процветанию вида, и учитывая факт «монополии на разум», мы должны прийти к целому ряду выводов, имеющих статус социосистемных **законов сохранения**:

- Устойчивость социосистемы к внешним (природным) воздействиям носит эволюционно-биологический характер, то есть очень велика.
- Устойчивость природы, в том числе живой природы, к антропогенному воздействию заведомо превышает устойчивость социосистемы к природному воздействию. Иными словами, Человечество не в состоянии причинить живой или неживой природе эволюционно ощутимый вред.
- Замкнутость социосистемы по веществу и энергии со временем возрастает, поэтому проблема потребляемых ресурсов носит характер исторически ограниченного кризиса, а не принципиального ограничения на

развитие. • Человек как элемент социосистемы является эволюционным «абсолютным хищником», поэтому самым фактом своего существования он стимулирует биологическую эволюцию.

- Социосистема, образованная видом Номо, содержит неустранимое противоречие между общественным характером информационного производства и эволюционно закрепленным на уровне вида биологическим эгоизмом. Это, во-первых, обрекает систему на быстрое развитие, во-вторых, порождает целый ряд иллюзорных деятельностей, в том числе – войну. Отсюда можно заключить, что развитие социосистемы никак не может быть устойчивым.

Фазовые переходы

Качественные изменения в социосистеме мы называем фазовыми переходами, а относительно стабильные состояния социосистемы вне фазовых переходов фазами развития. Кризис фазы есть одновременный кумулятивный кризис всех четырех базовых, но не обязательно всех иллюзорных, социосистемных процессов.

С практической точки зрения фазы различаются характером взаимодействия социосистемы с окружающей средой, иными словами, местом Номо Sapiens в трофической пирамиде и способом присвоения пищевого ресурса.

Фазы развития отделены друг от друга высоким потенциальным барьером, суть которого заключается в том, что система деятельностей, характерных для уходящей фазы, разрушается раньше, нежели создается система деятельностей, отвечающая потребностям новой фазы.

Смена фаз в социосистеме сопровождается теми же особенностями, что и преодоление экологического кризиса в биоте: внутренний характер кризиса и нарастание противоречий, суверенизация системы (отдельные подсистемы перестают вести себя как часть целого, возникает «конфликт интересов» между подсистемами, эффективность общества начинает падать), всплытие реликтов (в обществе вновь явно проявляются признаки и отношения, ранее эволюционно вытесненные), первичное упрощение с падением разнообразия, маргинализация (разрушение высших, управляющих уровней, выход на управляющие позиции звеньев социосистемы, ранее угнетенных, маргинальных), новый эволюционный рост («ливень» эволюционных изменений, усложнение системы).

Эту тему я проходил прямо по жизни, родители старались дома обучить меня на совесть, и я, конечно, мог наблюдать, что творится в моем классе, в который я ездил на каталке через день, по крайней мере в

два последних класса. Все процессы были налицо, в сравнении с СССР, в котором учился и жил в юности отец, наша школа упростилась в программе, в ней всплыли реликты дореволюционного образования и ввели условный «закон божий». Этот предмет я знал лучше учительницы, малохольной дуручки, прихожанки модной столичной церкви. А вот до нового эволюционного роста надо было еще дожить, – я считал. Я при этом думал, что мои собственные дети как раз проскочат стадию маргинализации и попадут в школу нового типа. Отец не разделял моего оптимизма, считая, что такие монстры, как РОНО, будут держаться когтями. Мама напоминала мне, что школа ради меня одного, инвалида, построила лифт. Это, конечно, было здорово, но они не сами построили, а европейские бюрократы случайно оказались такими гуманистами, что после Международной олимпиады я оказался в центре коллизии о правах инвалидов, и прочие пандусы в городе тоже стали появляться.

Война

Как и все остальные социосистемные процессы, война представляет собой форму работы с информацией. Мы уже отмечали, что война упрощает управление и может рассматриваться в качестве механизма преодоления структурного кризиса. Отсюда – тяготение некоторых политических режимов к «маленькой победоносной войне». Ф.Энгельс справедливо иронизировал над этим: дело в том, что кризис разрешается в случае большой проигранной войны и обычно через механизм смены элит и разрыва существующих договоренностей. То есть общество откатывается назад и начинает жить с чистого листа.

Но социосистемная роль войны не сводится к созданию механизма кризисного управления.

Базовой проблемой человеческой социосистемы является противоречие между биологически заданным для крупных приматов эгоизмом и общественным характером всех социосистемных процессов. Иначе говоря, каждый индивид обязан подчинять свои интересы какому-то целому (и это является необходимым условием его выживания!), но он этого не хочет. Столкновение императивов приводит к постоянному стрессу. Но стандартной формой реакции на стресс у крупных приматов является агрессия. В результате с самого начала существования социосистемы всем человеческим организациям угрожали вспышки неспровоцированного насилия и борьба всех против всех.

Война оказалась удобным способом решения этой проблемы. Она разрешала – и даже обязывала – делать все то, что в обычной мирной жизни строжайшим образом табуировалось: убивать, насиловать, грабить. Иными словами, война оказалась социосистемно приемлемым механизмом утилизации агрессивности.

Как и любое системное решение, война работает с целым рядом проблем:

- Она регулирует численность общества, причем речь идет не только об уничтожении части населения в условиях переполнения экологической ниши, но и о запуске механизма роста рождаемости.

- Война способствует генетическому обогащению, что особенно важно для эндогамных обществ.

- Война выступает в качестве дополнительного фактора биологического отбора.

- Война повышает социальную мобильность.

- Война ускоряет социальный отбор, перераспределяя ресурсы в пользу лучше устроенных сообществ и отбраковывая нежизнеспособные.

Война есть плата биологического вида *Homo Sapiens* за свое существование в форме социосистемы, за эффект социальности. И плата недорогая, что можно заметить, сравнивая, сколько на Земле людей и сколько биологически близких к ним крупных обезьян. Войны народов, классов, конфессий, иных социальных групп заменяют в человеческом существовании борьбу всех против всех в биологических сообществах. В определенном смысле можно согласиться с Дж. Оруэллом: война – это мир и мир – это война. Заметим, что снижение угрозы глобального противостояния в период 1986-2010 гг. привело к росту региональных войн и локальных конфликтов, а также уличной преступности и бытового насилия. Такие эксцессы, как расстрел А. Брейвиком^[10] молодежного лагеря с убийством 77 человек, колорадский расстрел во время премьеры фильма о Бэтмене^[11], расстрелы в школах и в офисах, наглядно демонстрируют, что ждет социосистему при разрушении военного механизма обеспечения ее устойчивости.

Поскольку война разрешает табуированное (и табуирует разрешенное), можно говорить о ее карнавальном характере. Собственно карнавал и ряд других социальных технологий, в том числе – спорт и почти все игры, можно рассматривать как light-формы войны. Из иллюзорного (карнавального, театрального) характера войны вытекают следующие важные следствия:

- глобальная термоядерная война крайне маловероятна, поскольку, во-первых, не способна решить задачу социальной сублимации и, во-вторых,

угрожает целостности социосистемы;

- уменьшение угрозы внешней войны увеличивает вероятность войны внутренней;
- общее ослабление военной угрозы способствует возрастанию индивидуального насилия (войны всех против всех);
- религиозные чувства есть превращенная форма агрессивности (рост религиозности населения приводит к войне);
- альтернативной формой реального насилия может быть насилие иллюзорное – СМИ, массовые шоу, и, прежде всего, интерактивные компьютерные игры.

Война тысячелетиями является спутником человека, но нет оснований считать, что так будет продолжаться «из вечности в вечность». В своем развитии социосистема найдет иные способы сублимации индивидуальной агрессии (искусство, спортивные и ролевые игры, виртуальные войны и т.п.). Мы способны представить и описать такую стадию эволюции разума, но пока не в силах ее реализовать.

XX век был эпохой тоталитарных войн. XXI век начался грандиозным актом террористической войны «Юга» против «Запада». За этим последовали войны в Афганистане, Ираке, Чечне. Сейчас человечество на волосок от крупных вооруженных конфликтов в Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье, Израиле, возможно, и в Иране. И, поскольку все сценарные модели указывают, что международная напряженность вокруг «горячих точек» будет нарастать, достигая первого пика к 2008-2010 годам, а следующего – к началу третьего десятилетия, приходится считаться с тем, что масштаб военных действий также будет увеличиваться.

Очарованный доказательствами того, что грядущая ядерная война, пугающая моих одноклассников, как радиация, СПИД и необходимость когда-то содержать семью, не погубит нашу планету, я сделал в последнем классе доклад про социосистему на межшкольной конференции. Что тут началось! Казалось, все учителя, сидевшие в комиссии, мечтали о том, чтобы эта пресловутая война уничтожила человечество. Все забыли, что я инвалид, сижу в коляске, все встали вокруг меня и замахали руками. Похоже, они были обижены за то, что всеобщая страшилка не работает, а я оказался героем сказки «Голый король». Через пять минут кто-то опомнился, но я физически ощущал, что мгновение я был один, и тучи сгустились.

Я ответил на язвительные вопросы. Школьники-участники меня не слишком поняли, они только загудели, да некоторые потом вспоминали

в сети бучу вокруг меня. А это были лучшие школьники города. А друг мой в тот день заболел. И меня привез отец и обещал заехать и забрать после. В общем, я пережил почти физически погружение в болото и его предварительное довольное чавканье.

Потом я много раз встречался с тем, что в школе и учителя, и ученики не понимают простой логики. Они живут страхами и хотелками. Под управлением. Отец смеялся над моими проблемами, он предупреждал, что тема принесет мне приключений. Он опоздал, и я ждал его в коляске под дождем. Организаторы рассосались. Наверное, я их сильно достал.

Ноозойное ускорение

Существуют отчетливые параллели между биологическим и социальным развитием (Табл. 2).

Таблица 2. Параллели между биологическим и социальным развитием.

Эон	Эра	Период	Время	Эпоха	Фаза	Этап	
Фанерозой	Ноозой	Квартер		Постиндустриализм	Когнитивная	Фанеронной	
	Кайнозой	Неоген		ГМК	Индустриальная		
		Палеоген		Капитализм			
	Мезозой	Мел		Высокий феодализм	Традиционная		
		Юра		Развитый феодализм			
		Триас		Ранний феодализм			
	Палеозой	Пермь		Темные века			
		Карбон		Поздняя древность			
		Девон		Древние Империи			
		Силур		Ранняя древность			
		Ордовик		Энеолит			
		Кембрий		Неолит			
Криптозой	Протерозой	Венд	Мезолит	Архаичная	Криптоной		
		Рифей	Поздний палеолит				
		Карелий	Ранний палеолит	Социогенез			
	Архей	Поздний Архей	Поздний социогенез				
		Ранний Архей	Ранний социогенез				

Развитие социосистемы носит эволюционный характер и подчиняется тем же закономерностям, что и развитие биоты, но с гораздо большими характерными частотами (**ноозойное ускорение**). Для традиционной и индустриальной фазы такое ускорение с хорошей точностью может быть представлено формулой:

$$a = e^{11(1+0,00016t)} \approx 60000(1+1,8 T), \quad (1)$$

где t – возраст социосистемы в годах, а T – в тысячелетиях.

Наличие малого, но устойчивого фактора, разгоняющего «ноозойное ускорение», требует объяснения, которое в настоящее время отсутствует.

2. Война как фактор устойчивости

Итак.

Война есть иллюзорный социосистемный процесс. Ее существование обусловлено двумя фундаментальными противоречиями:

- между эволюционно закрепленным видовым эгоизмом вида Homo Sapiens и социальным (социосистемным) образом существования этого вида;
- между жадой жизни и неизбежностью смерти.

С системной точки зрения война представляет собой эволюционный механизм, такой же как конкуренция, симбиоз, половой отбор и т.п. Для социосистемы война является простейшим способом создать единую социальную структуру из разобщенных индивидуумов.

Когда я стал посещать школу два-три раза в неделю, приниматься и присматриваться к ходячим учащимся, я быстро понял, что без Петьки мне было бы не справиться и что он был моей опорой, моими ногами, то есть моей пехотой и танками. Но наш класс был совсем не таким, как класс отца и матери. Они наперебой рассказывали мне о группах и группировках, войнах и победах, дворах и драках. Ничего такого в моей школе даже близко не было. Много ребят сами по себе сидели в Сети и немного учились, когда их спрашивали по предупреждению. Эта тоже была новая практика для отца, он пожимал плечами, но так было учитель говорил: готовься, завтра спрошу! Ну, и спрашивал. Некоторые не готовились получали двойку, а некоторые готовились пятерку. Неожиданностей не было. Да и ученики бы воспротивились: Вы же нам не сказали! Не будем писать контрольную! В общем, с процессом нашего фрагментарного учения очень носились.

Учителя казались людьми подневольными. Жертвами демократии, как говорил отец. В таком мире война носила скрытый характер, группировок в классах не было. Стихийные митинги против учителя: Вы нас не предупреждали! – разруливались с поклонами. Наверное, это называлось толерантностью. Многие школьники заявляли наивный пацифизм. Он понемногу прошел в последних классах, когда стало модно куражиться перед девочками, но и это было как-то смазано, не похоже на отцовскую молодость. Соединяли нас Сети, и там я быстро собрал свои батальоны к бою.

В рамках государства, полиса, социальной группы или отдельного человека война играет тройную роль, одновременно выступая как фактор устойчивости, агент развития и источник базовых рисков.

Рассмотрим влияние войны на устойчивость социальных систем, то есть на их способность сохранять циклический или квазистационарный характер своего существования.

Управление пассионарностью

Прежде всего война широко используется для управления пассионарностью общества, причем это управление носит многосторонний характер.

Во-первых, война позволяет сжечь избыточную пассионарность, накопленную в социальных низах, прежде всего в молодежной среде. Работают три механизма – физическая гибель патриотически настроенных пассионариев в ходе боевых действий, арест и изоляция «бунтарей» по законам военного времени, карьерное продвижение выживших пассионариев.

Во-вторых, война стимулирует рост пассионарности социальных низов и в особенности среднего класса. Отчасти это связано с теми вызовами, которые война предъявляет отдельным людям и обществу как целому, отчасти с экзистенциальностью пребывания человека на войне, то есть рядом со смертью.

Понятно, что два эти механизма конкурируют между собой. Правящие элиты, которые широко практикуют внешнюю войну как способ разобраться с внутренними проблемами, часто недооценивают эффект военного роста пассионарности. Результатом оказывается Февральская и Октябрьская революции в России 1917 г., ноябрьская революция в Германии 1918 г., «марш ветеранов» на Вашингтон 1932 г. и т.д. С другой стороны, пакистанское руководство успешно погасило пассионарную энергию экстремистски настроенной молодежи, стимулировав ее участие в борьбе против советских войск в Афганистане. Очень похоже, что и каудильо Франко послал на советско-германский фронт свою «голубую дивизию» не столько в благодарность за помощь Гитлера и Муссолини в Гражданской войне, сколько для повышения устойчивости режима. Кстати, и тот и другой пример показывает, что сжигать пассионарность лучше всего посредством малых контролируемых (управляемых) войн, а не глобальных конфликтов.

Аналогичный результат дают серьезные стихийные бедствия. Например, цунами в Японии в 2011 г. решило проблему пассионарного перегрева страны, что сделало проектируемую войну за Курильские острова

ненужной и даже нежелательной. Другой вопрос, что стихийные бедствия труднее устраивать по заказу, чем локальные войны.

Наконец, **в-третьих**, война, работая как социальный лифт, способствует кооптации в управляющую элиту новых лидеров – военных «выдвиженцев». Это приводит к повышению и пассионарности, и дееспособности правящего класса, то есть опять-таки к росту социальной устойчивости.

Воздействуя на половую, возрастную, классовую и пассионарную структуру общества, война способна формировать Поколение: когерентную социальную структуру с общей идентичностью, единой картиной мира, согласованной системой ценностей, прописанными и закрепленными фронтовым братством горизонтальными связями. До настоящего времени это свойство войны не использовалось правящими элитами, по крайней мере целенаправленно, но в условиях кризиса социальной связности 2010 годов такое решение напрашивается.

Пассионарности у нас в школе не было или была, но какая-то вяло подковерная. Вся пассионарность жила и закручивалась в вихри в Сети. Родители не понимали, как важно поймать вихрь за хвост и передать куда-то в сторону от своих позиций. Я долго объяснял это отцу, он потом перенял мои методы, когда наводнял город мифическими деятельностью по развитию мозгов, театров, церквей и сообществ. Слова, наполненные энергией сигнала, концентрированные флеш-мобы, играли свою роль. Я был их Воландом. Я зашивал туда всю свою усталость от изнурительных упражнений, все свое отчаяние от того, что не хожу, весь свой восклицательный знак, от того, что я знаю стратегию, а другие нет. Я будоражил этот мир, как мафиози. Конечно, мне изрядно прилетало. Особенно от «пограничников», то есть тех, кто воевал в Сети и в жизни одинаково хорошо. Но мне было все равно, жить или умереть, и я был троллем, провокатором, экспертом по нанотехнологиям и ушедшим на пенсию работником Кадастра, старым мудрым евреем. Я царил, не был развенчан, и девчонки ходили ко мне, как к Рабби.

Управление экономикой

Война или угроза войны оказывает сильное воздействие на страновую и мировую экономику, и здесь также приходится говорить о нескольких конкурирующих механизмах. Впрочем, все они могут рассматриваться как обратные связи в экономической системе. **Военные расходы представляют собой простейший способ извлечь некоторую долю прибыли, а при**

желании и часть основных фондов из экономического цикла. Понятно, что это эквивалентно уменьшению нормы прибыли.

Таким образом, военные расходы, то есть «ожидание войны», «эвентуальная война», уменьшают «перегрев» экономики во время инвестиционного бума и в целом сглаживают колебания экономической конъюнктуры (смотри также разд. 4 гл. 3).

Необходимо понять, что реальная война делает то же самое, но в гораздо большем масштабе. А. Неклесса назвал ее «высокотехнологичным деструктором экономики»:

«Материальных ценностей оказалось произведено избыточное количество. Спросим, однако: в какой системе координат избыточное? Ведь бедность и нищета, отсутствие материальных благ и дефицит – все еще оставались (и остаются по сей день) спутниками человечества... Материальное изобилие было избыточным с точки зрения платежеспособного спроса. Реальным препятствием оказалась его ограниченность. Сложившаяся ситуация породила феномен Великой депрессии, который заставил Запад переосмыслить многие механизмы развития и вызвал к жизни целый каскад социальных изобретений – избыточное, искусственное потребление, развитие индустрии рекламы и маркетинга, и в частности такую изощренную форму превращения доходов в расходы, как высокотехнологичная деструкция, – войны XX века стали своего рода ресурсом материалоемкими предприятиями».^[12]

С сугубо формальной точки зрения война уничтожает военное снаряжение, а также большое количество движимого и недвижимого имущества, тем самым возникает необходимость вновь создавать все это. Более того, в некоторых случаях война физически расчищает место для смены морально устаревших, но физически не выработавших свой ресурс основных производственных фондов. Так, японские и германские экономические «чудеса» после Второй Мировой войны во многом объясняются тем, что старые индустриальные районы этих стран были полностью разрушены стратегическими бомбардировками, возродить их в прежнем виде не было ни смысла, ни возможности. Поэтому послевоенное восстановление промышленности сопровождалось ее глубокой модернизацией. В результате, к середине 1950-х годов производственные мощности бывших стран «Оси» были самыми современными в капиталистическом мире.

Экономическое содержание войны как способа утилизации избыточно произведенного имущества приводит к тому, что **войны обычно возникают в периоды экономического подъема**, при благоприятной экономической конъюнктуре. То же самое относится и к серьезным революционным

потрясениям, которые можно рассматривать как войну, обращенную на самого себя. Впервые этот интуитивно понятный вывод сделал и документально обосновал Ж. Жорес в своей фундаментальной «Социалистической истории Французской революции»^[13]. Как и любой экономический гомеостат, война и военные расходы не только сглаживают «пики» инвестиционных циклов, но и поднимают «впадины». Дело здесь в том, что при любой, сколь угодно «рыночной» экономической модели военное производство всегда жестко регулируется государственной властью. Поэтому военный бюджет, образованный путем извлечения ресурсов из ряда различных производственных циклов, расходуется централизованно и целенаправленно. Поскольку аккумулированные в военном бюджете средства обычно достаточно велики, государство получает инструмент, которым оно при острой необходимости может воздействовать на рынок.

«- Вы внезапно начали осуществлять большую программу строительства флота. Почему?- Трудно поверить, чтобы какая-нибудь страна, ваша или наша, например, не воспользовалась для строительства тем моральным правом, которое она получила по договору, тем более если такое строительство необходимо стране. Разве это не так?

- Так.

– В Японии и Англии строительство кораблей началось сразу после заключения договора, – продолжал я, в то время как Соединенные Штаты практически ничего не построили, возможно, по той причине, что они желали показать пример другим странам. Внезапно мы обнаружили, что наша страна находится в состоянии депрессии и расширение судостроения может значительно облегчить положение ряда отраслей промышленности...»^[14]

График на Рис. 3 иллюстрирует рост финансирования производства боевых самолетов крупнейшими странами мира в период выхода из Великой депрессии.

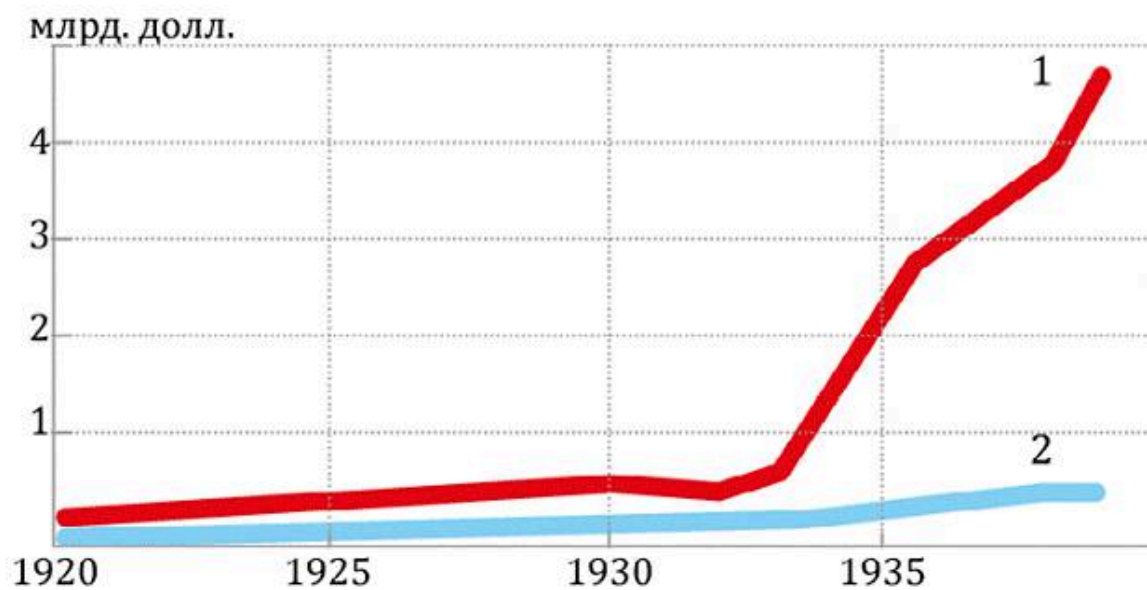


Рис. 3. Рост финансирования производства боевых самолетов крупнейшими странами мира в 30-е годы XX века (1 – военная; 2 – гражданская).^[15]

Представляет интерес сравнение этого графика с динамикой валового национального продукта в ходе Великой депрессии и сразу после нее (Рис. 4).

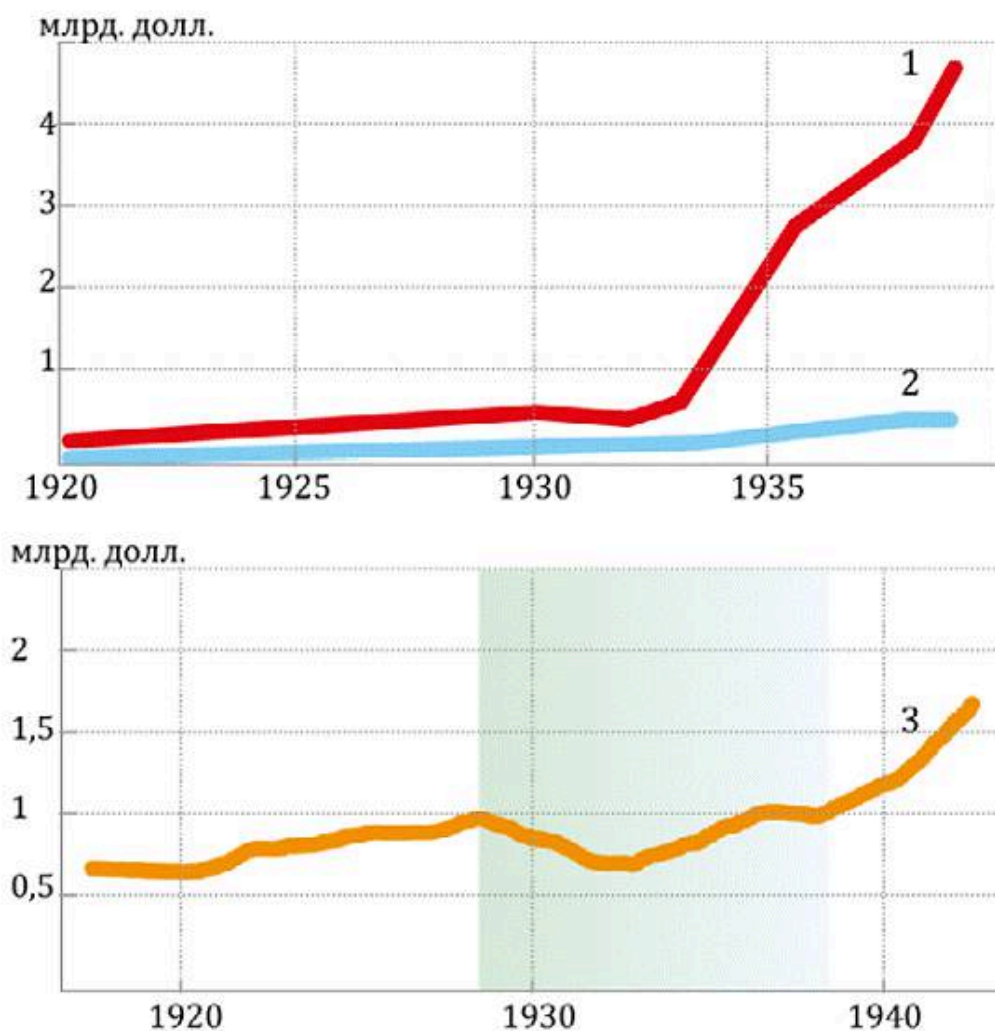


Рис. 4. Динамика валового национального продукта в ходе Великой депрессии. (1 – военная; 2 – гражданская авиация; 3 – ВВП США в долларах 2005 г.)

Корреляция видна невооруженным глазом, причем заметно также, что верхний график опережает нижний, вытягивая его вверх.

После заключения Версальского мирного договора правительство Великобритании приняло политико-экономическую программу «Десять лет без войны», то есть на доктринальном уровне постулировалось, что страна не будет участвовать в крупных вооруженных конфликтах до 1928 года^[16]. и, следовательно, военный бюджет должен быть серьезно сокращен. Эту политику всемерной экономии Англия проводила в жизнь с похвальным постоянством. В результате были достигнуты следующие экономические результаты:

«На протяжении 20 послевоенных лет (с 1918 по 1938 г.) английская промышленность почти не превышала уровня 1913 года. <...> английская экономика характеризуется все более и более усиливающимся упадком основных отраслей промышленности (угольной, текстильной, металлургической), хронической недогрузкой предприятий и наличием миллионных армий безработных, превратившихся из резервных в постоянные армии безработных. Лишь в последние годы перед Второй Мировой войной в английской промышленности наблюдался некоторый подъем, но этот подъем был связан с оживлением военной конъюнктуры, подготовкой империалистических стран к новой войне. В чрезвычайно тяжелом состоянии оказались и государственные финансы капиталистической Англии. Фунт стерлингов навсегда потерял устойчивость на международной фондовой бирже»^[17].

«Старые отрасли британской индустрии переживали застой. Так, добыча угля в Англии с 1913 до 1928 г. сократилась более чем на 17%, тогда как мировая добыча выросла на 6%. За это время выплавка чугуна в Англии упала на 55%, а во всем мире увеличилась на 12%. Сократилось производство в английской текстильной промышленности – доля Англии в мировом количестве веретен упала с 39 до 34%. Предприятия черной металлургии были загружены лишь наполовину, подобная ситуация была и в судостроении, угольной отрасли, машиностроении, что в свою очередь вело к росту безработицы.

Происходил процесс свертывания сельскохозяйственного производства, несмотря на меры, предпринятые со стороны правительства. По темпам развития английская экономика отставала от ведущих капиталистических держав, ее доля в мировой экономике падала. Если в период с 1911 по 1913 г. английский экспорт составлял 15,2% мирового, то в 1926-1928 гг. – 12,5%. К 1929 г. английская промышленность только достигла объема выпуска продукции 1913 г., причем в основном за счет новых отраслей производства»^[18].

А.Н. Крылов, в то время служивший в российской железнодорожной миссии, иронизирует: «- Я проходил мимо артиллерийских мастерских вашего завода, они у вас пустуют, и в них никакой работы нет. Вот вы ломаете *Tiger*, а вон там приведен на слом *Lion*; какой барыш вы от этого выручите? Много если по 5000 ф. ст. от каждого корабля. Вот если бы вы *Tiger* продали за 1 шиллинг Чили, а *Lion* за полкроны (2?шилл.) Аргентине, она богаче, то ваши артиллерийские мастерские не пустовали бы...»^[19]

В итоге экономия на военных расходах лишь ухудшила финансовое положение Великобритании и привела к упадку ее индустрию. Политическим итогом доктрины стало резкое ослабление связности

Британской империи и потеря Великобританией господства на море. Военные итоги были подведены в начальный период Второй Мировой войны, и они также были весьма неутешительны для страны, которая лишь чудом избежала тотальной катастрофы и навсегда утратила свое могущество.

Конечно, верно и обратное: слишком высокие военные расходы приводят к инфляции и росту внутреннего долга. В конечном итоге они ложатся на страну непосильным бременем. Если доля военных расходов в какой-то стране выше среднемировой инфляции, страна берет займы у будущего и вкладывает полученные средства в производство оружия, которое хотя и может являться товаром, но человеческие потребности не удовлетворяет и, следовательно, потребительской стоимостью не обладает. В такой стране создается иллюзия процветания, но в действительности надувается очередной «мыльный пузырь», который неизбежно лопнет. Поэтому страна, выходящая из экономического кризиса за счет ускоренной милитаризации, обречена на войну. То есть она просто заменяет сегодняшние экономические проблемы завтрашними военными.

Причем война должна быть не только успешной, но и прибыльной.

Для Германии такая политика закончилась национальной катастрофой. Для США превращением страны в мирового гегемона.

Заметим здесь, что очень высокие военные расходы США (более 700 миллиардов долларов, или около 5% ВВП на 2011 год) вынуждают страну вести непрерывные локальные войны: Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия. Поскольку три последних конфликта оказались для США убыточными, можно ожидать, что «войны за установление демократии» будут продолжены, а масштаб их возрастет.

Весь 2014 год мы прожили с этим предощущением грядущей войны. Всплыли истории Первой мировой, гибель золотого века Европы, удушливая смерть от запрещенных цивилизацией отравляющих газов, прочие сопливые для нашего прагматичного мира предзнаменования. Кто нам помог, кроме Бога, – не знаю. Но рассосалось! Два раза горело наше московское Сити, но в целом мир остался целым. Фонил, разбуженный американцами, Ближний Восток: Магриб с Левантом. Французская Европа культурно противостояла Европе Немецкой. Никто в этом междусобойчике не смотрел на высокий флаг Бывшей, но Британской империи. Мама ссорилась с папой. Они стали ссориться, как переехали в Питер. Это плохой город. В нем часто случались революции.

3. Война как фактор развития

Роль войн и революций в развитии человечества была известна еще до создания исторического материализма К. Марксом и Ф. Энгельсом в середине 19-го столетия. «Невозможно приготовить яичницу, не разбив яиц». Невозможно резко изменить жизнь не важно, идет ли речь об отдельном человеке, социальной группе, государстве или социосистеме в целом – без преодоления сопротивления обычаев и традиций, установлений и законов устоявшегося порядка. Первый закон Ньютона, примененный к общественным отношениям, гласит, что система, на которую не действуют внешние силы, сохраняет свое состояние неизменным. За редчайшими исключениями к развитию нас вынуждают внешние вызовы, самым сильным из которых является организованное насилие – война или ее угроза.

Технологическое развитие

Здесь все совершенно очевидно:

От обыденной дубины, через каменный топор,

На полях ревут машины, меж собой вступая в спор.

Бронированной ракетой пробивая небосклон,

Мы далекие планеты поджигаем с двух сторон...

[20]

Кратко перечислим наиболее яркие системные, то есть значительно изменившие не только военное дело, но и обыденную человеческую жизнь, технологические и научные прорывы, связанные с крупными войнами:

1. Крестовые походы (1096-1204)^[21] привели к настолько существенным изменениям в жизни европейских государств, что эту эпоху часто рассматривают как «водораздел» между Темными веками, последующими за падением Западной Римской империи, и Высоким Средневековьем, с которого начался технологический подъем Европы и становление индустриального общества. Для нас наиболее важно, что необходимость финансово обеспечивать столь масштабные военные операции привела к возникновению банковского дела и вексельной системы, то есть войны заложили основы развития капитализма. Субъектами такого

развития стали рыцарские ордена, созданные в связи с крестовыми походами:

«...тамплиеры являются изобретателями чеков, причем если сумма вклада исчерпывалась, то ее можно было увеличить с последующим восполнением родственниками. Дважды в год чеки посылали в комтуру выпуска для окончательных подсчетов. Каждый чек снабжался отпечатком пальца вкладчика. За операции с чеками Орден брал небольшой налог. Наличие чеков освобождало людей от необходимости перемещений драгоценных металлов (игравших роль денег), теперь можно было отправляться в паломничество с небольшим кусочком кожи и в любой комтуре тамплиеров получить полновесную монету. Таким образом, денежная собственность владельца чека стала недоступной для разбойников, число которых в Средневековье было достаточно велико. У Ордена можно было взять ссуду под 10% – для сравнения: кредитно-ссудные кассы и ростовщики давали ссуды под 40%. <...> По мнению Сюварда, «самым длительным занятием тамплиеров, их вкладом в разрушение монополии Церкви на ростовщичество, было занятие экономикой. Ни одно средневековое учреждение не сделало большего для развития капитализма». <...> Рыцарям Храма были знакомы бухгалтерский учет и принцип двойной записи, чековые расчеты и сложные проценты; во всем христианском мире не было более опытных и честных экономистов»^[22].

2. Те же рыцарские Ордена эпохи крестовых походов стали, по существу, создателями системы общедоступной **медицинской помощи** в современном смысле этого слова, включая **асептику**. Здесь выделяется Орден Иоанна Крестителя (госпитальеры), в котором уже к середине 12-го века выделялась особая группа братьев-лекарей, заботящихся о больных. К концу 16-го столетия иоаннитами был построен на Мальте госпиталь, вмещающий около 500 пациентов.

Крымская война 1853-1856 гг. привела к созданию вменяемой санитарной службы. В результате деятельности Флоренс Найтингейл смертность в лазаретах снизилась за 6 месяцев с 42 до 2,2 процента.

«По возвращении в Англию в 1856 Найтингейл было поручено реорганизовать армейскую медицинскую службу. В 1857 правительство выделило средства на организацию комиссии по проведению в жизнь необходимых реформ. В 1859 военным министром вновь стал Херберт, с его помощью Найтингейл добилась того, чтобы больницы были оснащены

системами вентиляции и канализации; больничным персоналом в обязательном порядке проходила необходимую подготовку; в больницах велась строгая статистическая обработка всей информации. Была организована военно-медицинская школа, в армии велась разъяснительная работа о важности профилактики болезней».

Менее известно, что в ходе той же Крымской войны Н. Пирогов впервые применил **гипс при лечении переломов**.

Еще менее известно, что эта война принесла в общественную практику **постоянный прогноз погоды**.

Для полноты напомним, что широкое внедрение в практику медицины антибиотиков первого поколения: **пенициллина, стрептомицина, сульфадимидина**, – произошло в годы Второй Мировой войны и было вызвано необходимостью скорейшего возвращения в строй раненых бойцов.

3. Первая Мировая война привела к созданию **массового производства** (mass production). Это послужило основой, во-первых, быстрой **автомобилизации** мира в 1920-х годах, а во-вторых, **механизации сельского хозяйства**: *«железный конь пришел на смену крестьянской лошадке»*.

4. Криптографы Второй Мировой войны положили начало широкому использованию **вычислительной техники**. Дальнейшее ее совершенствование было вызвано ракетной гонкой «холодной войны».

5. Вторая Мировая война способствовала возникновению **ядерной энергетики**. Необходимость в средствах доставки ядерного оружия послужила основой создания ракет и выхода человечества в **Космос**. Нужно заметить, что это важнейшее технологическое достижение еще «не распаковано» до конца, то есть не стало важной составляющей обыденной человеческой жизни.

6. Первая Мировая война привела к созданию **гидролокатора**, а Вторая – ввела в широкую практику **радиолокатор**. Представить современный пассажирский и торговый транспорт без этих приборов невозможно, даже если не учитывать то обстоятельство, что гидролокация, например, широко используется в рыболовстве. Отметим, что и у **радиосвязи** – военное начало.

7. Развитие военной авиации в ходе Первой Мировой войны привело к возникновению **пассажирской авиации**. Вторая Мировая кардинально изменила лицо пассажирского воздушного транспорта, создав всепогодные межконтинентальные самолеты, сначала поршневые, затем турбовинтовые и реактивные. Развитие авиационных перевозок способствовало резкому

росту туризма, информационному обмену между европейской цивилизацией и странами Востока и в конечном счете породило глобализацию.

Такие изменения в географической связности мира были невозможны, если бы особенности межконтинентальной Тихоокеанской войны 1941-1945 гг. не потребовали от США открытия логистики как научной и практической дисциплины.

⟨...⟩

После Первой Мировой войны в течение по крайней мере пятнадцати лет мировая авиация практически не развивалась.

Можно рассмотреть системы «...одноместных истребителей с двигателем воздушного охлаждения компании «Сопвич» – «Снайп» и И-5 конструкции Н.Н. Поликарпова. Первый из этих самолетов появился в 1918 г. и был последним образцом знаменитых истребителей английской фирмы «Сопвич» периода Первой Мировой войны с ротативным двигателем «Бентли BR-2». Всего было построено около полутора тысяч «Снайпов». И-5, снабженный стационарным двигателем воздушного охлаждения «Бристоль Юпитер-4» (1930 г.), стал первым советским массовым истребителем; было построено 803 самолета. В конструкции обоих самолетов широко применялась древесина, обшивка – преимущественно полотняная.

Как видно из чертежей, общая компоновка самолета-истребителя за двадцатые годы практически не изменилась. Это по-прежнему – биплан со стойками и растяжками между крыльями, с неубирающимися шасси и открытой кабиной летчика.

Тип самолета	Истребитель		Разведчик		Бомбардировщик	
Название	«Снайп»	И-5	Р-1	Р-5	«Вими»	«Хинайди»
год	1918	1930	1917	1928	1917	1927
$m_{взл}, кг$	915	1336	2200	2730	5660	6500
$l_{кр}, м$	9,4\9,4	9,1\7,7	14\14	15,5\12	13,3\13,3	18\18
N, л.с.	230	425	400	500	2x360	2x440
$m_H, кг$	321	412	750	612	2430	2900
$m, \%$	35,1	30,8	34	22,4	43	45
$m_{взл} \backslash S, кг \backslash м^2$	36,6	62,5	49,3	54,6	46	47
$m_{взл} \backslash N, кг \backslash л.с.$	3,98	2,9	5,5	5,5	7,8	7,4
K	9,3	9,7	8	9,5	9	10
$c_{хо}$	0,038	0,042	0,040	0,033	0,06	
$V_{макс}, км \backslash ч$	195	264	18,5	210	158	197
H, м	6000	7600	5000	6400	3200	4400
L, км	500	620	700	800	1450	1370
Экипаж	1	1	2	2	3	4

Ситуация радикально изменилась, когда стала ощущаться реальная угроза новой войны. «Скоростной моноплан середины 30-х отличался от биплана конца 20-х годов не меньше, чем последний – от самолета братьев Райт». Д. Соколов пишет, что за Вторую Мировую войну существенных изменений не произошло, но с этим трудно согласиться. Невооруженным глазом видно, что Локхид Constellation (первый полет 9 января 1943 года) является самолетом совсем другого класса, нежели предвоенные пассажирские самолеты^[23].

	Constellation	DC-3	Ю-52
Пассажировместимость, чел.	81	24	17
Скорость максимальная / крейсерская, км/час	600 / 515	370/280	275 / 209
Потолок, м	8500	7700	5900
Дальность максимальная / коммерческая, км	7950 / 5340	3420 / 2500	1300 / 1000

Сравним характеристики предвоенных и военных истребителей, а также бомбардировщиков.

	Me-109E	И-16 (тип 28)	Me-262	P-51
Скорость, км/час	548	463	870	703
Потолок, м	10500	9950	11500	12741
Перегоночная дальность, км	660	440	1050	1520
Скороподъемность, м/сек	15,5	15,6	20	17,7

	Me-109E	И-16 (тип 28)	Me-262	P-51
Вооружение	2х7,92 мм пулеметы 2х20 мм пушки	2х7,62 мм пулеметы 2х20 мм пушки	4х30 мм пушки	6х12,7 мм пулеметы 6-10 НУРС

	Xe111	ТБЗ	В-29	Галифакс
Скорость, км/час	360	177	574	454
Дальность (с максимальной боевой нагрузкой / перегоночная), км	2000	1100	4865 / 8321	1658-3195
Потолок при боевой массе, м	8000	3800	12070	7315
Бомбовая нагрузка, кг	2000	1100	4536 — 9072	3195-5197
Оборонительное вооружение	7х7,9 мм пулеметы	4-8х7,62 мм пулеметы	12х12,7 мм пулеметы	9х7,7 мм пулеметы

В моей гуманитарной школе доклад о пользе войн в технологическом смысле провалился полностью, его не поддержал даже мой друг Петька. Сказал: непонятно, что из чего вытекает. Разнотравье нашего российского образования было настояно на таком спирте взаимоотягощающих убеждений, что даже мои славные сетевые агенты, мастера слов и флешмобов, не могли увязать в одну аналитику прошлые войны, технологическое развитие и сегодняшний мир. «Сегодня, завтра и вчера – распалось», говорил отец. Люди забыли переходы. Там, в тоннелях, водится уже какое-то «мировое зло». Несмотря на то что все большие в сеть выбрасывались, как умирающие киты, советские инженеры с опытом суровых технарей, и собирали adeptов, и ставили диагнозы современным техническим системам, все равно делать, думать и доверять рядом стоящему мастеру, а также своей истории, географии и политике не получалось. И этот доклад долежал семь лет до моих лекций военным и тут пришелся ко двору, и

отец еще помогал мне его «расширить и углубить». И я даже воспрянул духом и составил тогда с Петькой, кстати надевшим погоны, реформу армейского образования офицеров: она легла под сукно, но может всплыть, как та тайная подлодка. Этот доклад выстрелил в конце концов, вошел в книгу отца, и я был доволен и с тех пор не спешу отказываться от добротной сделанной аналитики на тему развития, его цены и неоднозначности результатов.

Социальное и политическое развитие

Вклад войны в социальное и культурное развитие определяется, прежде всего, двумя механизмами – уже рассмотренным эффектом социального лифта и эффектом эмансипации широких масс. Вполне понятно, что любые слои населения, будучи призванными в армию, во-первых, берут в свои руки оружие и, во-вторых, даже с точки зрения правящих кругов получают определенные политические права. На практике со времени Древнего Египта военная служба была единственной возможностью социального продвижения для инородцев. В Риме этот тип карьерной лестницы был институционализирован: появились сначала варварские генералы, а затем и варварские императоры. С точки зрения римского права народы, переселившиеся на земли Империи, представляли собой римские вспомогательные войска, и в их задачи входила оборона Рима от враждебных нашествий. Этот социальный механизм позволил помимо всего прочего поддерживать существование цивилизации в течение нескольких столетий после перехода античного фазового кризиса через «точку невозврата».

Во все времена любые формы участия народных масс в управлении были связаны с востребованностью этих масс войной: политическая демократия генетически связана с военной демократией. Это можно проследить на примерах Афин, Рима, варварских королевств Западной Европы. Массовые армии Французской революции и Первой империи способствовали созданию Кодекса Наполеона и закреплению правового государства. Колоссальные военные потери Первой Мировой войны изменили систему классовых отношений во всем мире, причем в России война оказалась преддверием социальной революции, в Великобритании – привела к радикальному изменению образа жизни трудящихся (жилищные программы 1920-х годов), в Италии – к конструированию социально-корпоративного (фашистского) государства, а в США – к проектированию «общества потребления» и распределению части акций промышленных предприятий среди рабочих.

Г. Форд «...ввел самую высокую в США минимальную заработную плату – 5 долларов в день, допустил рабочих к участию в прибылях компании, построил образцовый рабочий поселок, но вплоть до 1941-го не разрешал создавать профсоюзы на своих заводах. В 1914 г. заводы корпорации начали работать круглосуточно в 3 смены по 8 часов каждая, вместо работы в 2 смены по 9 часов, что позволило обеспечить работой дополнительно несколько тысяч человек. «Повышенная зарплата» в 5 долларов не была гарантирована каждому: рабочий должен был тратить свою зарплату разумно, на содержание семьи, если же он пропивал деньги, его увольняли». [24]

Разгром стран «Оси» во Второй Мировой войне способствовал повсеместной победе демократии, а потом и либеральной демократии. Современная политическая ситуация возврата к профессиональным армиям, чаще всего наемным, резко снизила военную ценность трудящихся масс, что послужило основой управляемой посттоталитарной демократии конца 20-начала 21-го столетия.

Говоря о политическом и социальном воздействии войн на развитие человечества, необходимо подчеркнуть, что именно в результате войны из племен и народностей создавались нации, а из отдельных доменов – государства и империи с их свободным перемещением людей, денежных средств, товаров и услуг. Именно многонациональные империи, в которых происходило постоянное генетическое и культурное перемешивание, всегда оказывались на острие научного, технологического, культурного прогресса.

Культурное развитие

Укажем для полноты, что по сей день культура, по крайней мере европейская, эксплуатирует всего три основных темы:

- любовь;
- познание Целого (Бога, Вселенной);
- война и смерть.

Практически весь мировой эпос и примерно треть остальных художественных текстов целиком или частично посвящены войнам, военным подвигам, военным страданиям и военным преступлениям.

Само собой разумеется, что со времени гомеровской Греции спорт и спортивные игры рассматриваются как превращенная, «одомашненная» форма войны.

Я не участвовал в спортивных соревнованиях на колясках, я выпрыгнул из коляски многолетними усилиями своего тела и духа, стратегией отца и волей Господа. И еще одна прекрасная женщина мне

помогла просто так. И военные, которые послали меня лечиться по-боевому, сыграли свою материнскую роль. Я люблю спорт и считаю его войной, и Олимпийские игры – это ее главная арена. И там тоже идет игра по правилам и без, и решает победу такая странная совокупность твоей воли, твоей удачливости и куража страны, которая стоит за тобой. Отец вспоминает про «красную машину». Я слышу его слова и вижу – пожарную. А он видит красную армию и СССР, весь, как он был: болеющий за свой хоккей, например. Вот разница в мифах и временах. У американцев за три года я перенял оптимизм несмотря ни на что. Это не улыбка, которую все русские признают натянутой и несердечной, это уверенность, что за тобой цивилизация, которая всегда на гребне волны, и надо здорово сучить ногами, чтобы с этого гребня не свалиться, но кайф от того, что ты волну поймал и стоишь в брызгах, и близок к небесам, имеет большее значение, чем весь твой путь в борьбе с волнами. Поэтому. Ты. Улыбаешься.

Так что Сунь Цзы прав и сегодня: война – действительно великое дело для государства.

4. Война как фактор риска

Поскольку, как мы уже отмечали, война представляет собой азартную игру, она всегда сопряжена с риском. На войне погибают люди, государства, иногда – целые народы. Ни превосходство в вооружении, ни превосходство в качестве человеческого материала, ни общее превосходство в силах и средствах не могут дать гарантии победы. Конечно, «у кого шансов много – побеждает; у кого шансов мало не побеждает; тем более же тот, у кого шансов нет вовсе», но в том и состоит риск борьбы на войне, что шансы, пусть и призрачные, есть всегда и «полагаться на чувство юмора Вседержителя не стоит – оно у него весьма своеобразное», поэтому «тот, кто не понимает до конца всего вреда от войны, не может понять до конца и всю выгоду от войны».

Битва под Кадешем

В этом сражении хетты проявили большее искусство, египтяне же – большую доблесть.

Рамзес III, пользуясь значительным превосходством в силах, развернул прямое наступление на Кадеш. Муваталлис, пользуясь недостатками в работе египетской разведки, сумел добиться нарушения взаимодействия между отрядами египтян. Свое войско он спрятал в засаде за городом, в то время как фараон беспечно расположился лагерем на виду Кадеша.

Атака хеттов была внезапной. Им удалось разгромить отряд Ра. Сам фараон в составе отряда Амон попал в окружение противника, в то время как основные силы египтян были еще за Оронтом. В возникшей ситуации Рамзес не растерялся. Прежде всего, он приложил усилия к тому, чтобы сообщить о сражении главным силам. В ожидании подкреплений фараон, «облачившись в броню», едва ли не в одиночку отбивал хеттское нападение, в чем и преуспел. Сражение после подхода отряда Птах закончилось вничью. Оно впервые продемонстрировало, что за счет военного искусства слабейший может победить сильнейшего и что тем не менее исход сражения решается все-таки не одним лишь абстрактным стратегическим мастерством, но реальным столкновением живой силы на поле боя.

Риск войны возникает, если вооруженные силы недостаточны, плохо управляемы, слабо дисциплинированы и оснащены устаревшим вооружением, то есть если армия слаба, а военные приготовления недостаточны. В этом случае на государство могут напасть.

«Правило ведения войны заключается в том, чтобы не полагаться на то, что противник не придет, а полагаться на то, с чем я могу его встретить; не полагаться на то, что он не нападет, а полагаться на то, что я сделаю нападение на себя невозможным для него».

Став великим магистром сновидений, председателем женского клуба в нашем классе, сводником и всепрощающим психологом, казановой и искусным кузнецом своего собственного счастья, я прежде всего вызубрил именно это правило: противник умен. Причем неожиданно умен. Я горжусь тем, что первую душераздирающую историю влюбленной девчонки из параллельного класса я разрулил красиво, как капитан Грей. Она подарила мне лаптоп, на что мать моя посмотрела косо, но я был вполне доволен. Я просто научил ее тому, что соперница обладает изобретательностью и куражом, несмотря на топорную внешность и базарность в поведении. Я нашел, чем было встретить эту экспансию дочери продащицы шавермы, а потом превратил все это в фарс, и парень увидел наконец мою героиню, уходящую от него в сияющий мир, и, конечно, прыгнул в «последний поезд». А дочь продащицы быстро утешилась с другим, студентом-вечерником с нашей улицы, который работал в баре и открыл ей неограниченный кредит. Все эти дети школы ей оказались не нужны. Нападения не случилось. Парень нашел, что все к лучшему. Девчонка преуспела в стратегии и даже поняла какие-то основы психоанализа, а я выпил с

ними такой крепкий чай, что мама, пришедшая вечером ко мне в комнату, когда они ушли, обнявшись, попросила отца перенести меня из кресла в кровать. С коньяка с чаем мне было не проснуться с утра. Но свой консультативный лаптоп я отработал.

Риск войны, как указывалось выше (раздел 2 данной главы), возникает также, если военные приготовления избыточны и приводят к расстройству экономического механизма. В этом случае само государство должно напасть на кого-то, чтобы конвертировать военную силу в иные формы ресурсов. Но подобная политика сродни приему наркотика: начав, трудно остановиться. И за первой удачной войной следует вторая, потом третья...

«когда государства Поднебесной воюют, то у тех, кто победит пять раз, случается несчастье; кто победит четыре раза, тот ослабевает; кто победит три раза, тот становится первым среди князей; кто победит два раза – становится ваном; кто победит один раз – становится верховным властителем. Мало таких, кто овладел Поднебесной частыми победами, но много таких, кто от этих побед погибал».^[25]

Мало кто из моих товарищей по школе и по вузу понимал, что надо залипать на правильные мифы. Я же прилежно изучал истории побед и поражений и долгими вечерами обсуждал с отцом невероятные альтернативки. Что могло произойти при редком стечении обстоятельств? Мог ли выиграть мой уважаемый кумир Ямамото? Мог ли Наполеон со святой Елены снова стать властителем Европы? Я твердо усвоил, что чем дольше противостояние тебя и мира, чем длиннее война, тем меньше счастливых исходов. Я научился лелеять в себе краткосрочные победные операции и очень волновался за то, что сражение за мои ноги так затянулось. Я оставил огонек войны в своем сердце, но помнил о том, что верховный властитель сражается и побеждает один раз.

Ассирийские войны

Для ассирийского военного искусства была характерна жестокость, выходящая за общепринятые рамки даже того времени. Первоначально это приводило к успеху. Очень быстро, однако, выяснилось, что подвластные ассирийцам территории обезлюдены, ничего не производят и, напротив, требуют ресурсов для их удержания. Наступил период неустойчивого равновесия, во время которого ассирийцы изобрели новый вид «умиротворения» – массовые депортации населения.

Почти все победы ассирийского войска были победами организации и мощи, но не военного искусства. Едва ли не единственным исключением был поход Саргона против царства Урарту (714 г. до н.э.). В полном соответствии с логикой не прямых действий Саргон двинулся не на север – к Урарту, а на восток. Урартский царь Руса попытался зайти ему в тыл. Здесь и сыграла свою роль вечная оборотная сторона обходных маневров – медлительность. Получив за счет превосходной работы ассирийской разведки сведения о войске противника, Саргон, бросив пехоту, с колесницами и кавалерией ударил на запад, встретив урартское войско на марше. В коротком и кровопролитном бою Руса был разгромлен, чему не в последнюю очередь способствовало нарушение психологической устойчивости его армии ввиду эффекта внезапных и совершенно не прямых действий противника.

После победы города Урарту и его союзников, храмы и казна досталась победителю. Косвенным следствием победы был и захват четырьмя годами позже Вавилона с установлением господства над Двуречьем.

При преемниках Саргона действия ассирийцев становятся подчеркнуто прямыми и, как следствие, все более бесплодными. Грандиозное сражение при Халулэ (691 г. до н.э.) с вавилонянами, халдеями, эламитами и персами заканчивается вничью, боевые действия прекращаются из-за взаимного истощения. Для «государства-волка», военно-паразитического образования, живущего лишь войной, это было началом конца. В середине столетия – при Ассаргадоне и Ашшурбанапале – Ассирии ненадолго удалось вернуть свои владения, «замирив» до состояния кладбища Элам, Вавилон, Сирийские города.

Конец наступил в 612 году, когда Мидия и Вавилонское царство заключили союз, направленный на «вычеркивание из Реальности» ассирийской державы. К 605 году Ассирия была разгромлена, ее народ, культура и язык полностью уничтожены.

5. Россия в войнах

Закончим эту главу развернутым примером.

Происхождение славянской племенной общности известно нам «с точностью до легенды». В советское время родословную славян протягивали чуть ли не к скифам, но с определенной уверенностью можно сказать лишь то, что славянский праэтнос сформировался в условиях Восточной Европы и произошло это исторически довольно поздно.

Возможно, славяне – один из этносов, порожденных временем Великого переселения народов. Во всяком случае, именно с сильнейшими антропотокми, пронизывающими в III веке н.э. территорию Восточной

Европы, связывают выделение восточных славян как самостоятельной общности.

Эта этническая группа не приняла участия в исторических событиях, изменивших в V-VII столетиях лицо Европы. Гуннские завоевания, гибель Римской империи, создание «варварских королевств» и их христианизация, – все это никак не затронуло многочисленный земледельческий народ, облюбовавший для поселения среднее течение Днепра.

Формирование централизованного государства восточных славян происходило крайне медленно, и, по-видимому, мифология не напрасно связывает ускорение этого вялотекущего процесса с «призванием варягов».

Во всяком случае, интересно отметить, что устная традиция обуславливает само возникновение русской государственности, во-первых, с пришедшей военной силой и, во-вторых, с добровольным заимствованием чужих культурных форматов.

К IX веку Киевская Русь получила наконец все атрибуты феодальной государственности и почти сразу перешла к активной экспансии в направлениях на север и запад. Понятно, что такая политика потребовала создания централизованных и достаточно мощных вооруженных сил.

С технической точки зрения княжеские дружинники были вооружены и оснащены никак не хуже западноевропейского рыцаря. Тем не менее эпохи рыцарства Киевская Русь не знала, что привело ко многим важным последствиям.

С. Хантингтон проводит свою границу между европейской и «православно-католической» славянской цивилизацией по восточной границе Польши.^[26] В действительности эта граница возникла задолго до христианизации Польши и никогда не носила конфессионального характера.

Европейские государственные образования формировались под сильнейшим воздействием Римской империи и ее катастрофического распада. Соответственно, они наследовали римские дороги, римское (в своей логике) право, римские города, римское сельское хозяйство. Но гибель Империи сопровождалась разложением ее производственных механизмов. Прежде всего это означало деградацию экономически самостоятельного крестьянства, являющегося социальной базой сильной и устойчивой на поле боя пехоты.

Поскольку такая пехота является основой любого боевого порядка, Западная Европа оказалась перед необходимостью создать войско, не нуждающееся в упорядочении. Это войско могло быть лишь конным из соображений подвижности и поэтому крайне немногочисленным. В условиях натурального хозяйства боевой конь являлся слишком большой ценностью.

Со временем эти структурообразующие принципы привели к созданию средневекового рыцарства с его своеобразным кодексом чести. Малочисленная рыцарская знать могла исполнять свои социальные функции только при бесстрашии, возведенном в абсолют. Но это подразумевало, что боевой порядок рыцарей был исключительно однолинейным – оказаться во второй линии значило проявить трусость. Понятно, что управлять «рыцарским частоколом» в бою не было никакой возможности, даже если предположить, что рыцари вообще могут реагировать на чьи-то распоряжения.

Как следствие, в отличие от обычной армии, построенной на иерархии и индуцирующей отношения господства-подчинения, рыцарское войско порождало некий дух корпоративного равенства и подчеркнутой независимости.

Учтем теперь, что рыцари были весьма малочисленны: десятки, лишь во втором тысячелетии н.э. – сотни. В реальном бою гибель даже одного рыцаря воспринималась как существенная проблема для продолжения боевых действий. Это возвело в военный принцип повышенную ценность человеческой жизни. В сущности, «хабеас корпус» с его акцентом на права личности вырос из несостоятельности европейской раннесредневековой пехоты.

Киевская Русь создавалась как государство вне римского экономического пространства и не была затронута процессами деградации крестьянства. Соответственно, русское войско имело надежную пехоту и могло позволить себе классические боевые порядки.

А эти порядки несли с собой иерархию, управление, дисциплину – в том числе и для княжеской дружины.

Здесь следует заметить, что если западноевропейский военный эпос подчеркнуто аристократичен, то русские былины, хотя создавались и исполнялись они при княжеских дворах, носят в значительной мере «крестьянский», «варварский», характер. В тройке богатырей старшим является не дружинник Добрыня Никитич, а селянин Илья Муромец – ситуация для Западной Европы абсолютно невозможная.

На формирование русского военного искусства наложили отпечаток следующие обстоятельства:

- «молодость» этноса, отсутствие у него предшествующего опыта государственности, политических и военных традиций;
- крайне слабое воздействие со стороны более цивилизованных народов;
- отсутствие майората, что ускоряло раздробление княжеств;
- сложное в военном отношении положение на границе Леса и Степи;

- преимущественно закрытый характер местности, ее слабая культурная освоенность;
- вытекающая из этого инфраструктурная необеспеченность.

Необходимо особо подчеркнуть то обстоятельство, что у Киевской Руси отсутствовали серьезные военные и политические противники. Взаимодействие с Великой Степью и государственными образованиями, время от времени актуализирующимися на южных границах, носило в целом добрососедский характер.

Не обидит свата сват и побег подстроит,

и напишет кто-нибудь «Слово о полку»...

[27]

Как следствие, армия приобрела опыт «договорной войны», ведущейся по определенным правилам и не имеющей ясной стратегической цели.

В XIII столетии это привело к государственной и национальной катастрофе.

Причина неожиданного всплеска пассионарности народов Центральной Азии, привычно объединяемых идентификатором «монголо-татары», не вполне ясна до сих пор. Кажется естественным связать ее со вступлением Земли в очередной Климатический оптимум, что подразумевает не только виноградники на Ньюфаундленде и леса в Гренландии, но и изменение режима увлажнения Великой Степи. Резкое увеличение продуктивности пастбищ в XIII веке объясняет принципиальную возможность трансконтинентальных конных рейдов, но не отвечает на вопрос, откуда в этносе, до того не знавшем военного искусства, возникло вдруг поколение гениальных полководцев? Монголы ввели в военный обиход концепцию массовой подвижной армии, состоящей из легкой и тяжелой конницы и подвижного обоза. Их командиры умели увязывать между собой действия стратегически разобщенных «армейских групп» на огромном евразийском театре военных действий. Это как раз та задача, с которой так и не удалось справиться фельдмаршалам III Рейха.

Монголы с одинаковой легкостью превращали в стратегические победы и частные тактические успехи, и серьезные оперативные неудачи.

Все военные компании полководцев Чингиза преследовали решительные цели. Речь шла не об ординарной победе, но о полном разгроме противника, об уничтожении его армии, физическом истреблении

административной и военной элиты, разрушении государственной экономики.

Понять подобные действия как действенный способ ведения войны русские князья были не в состоянии. Уже это предопределило их поражение: четкой и целеустремленной стратегии монголов они смогли противопоставить лишь простейшую оборонительную тактику. Монголы, однако, умели не только осаждать крепости, но и брать их прямым штурмом, так что тактика обороны с опорой на укрепленные пункты была против них заведомо самоубийственной. Результатом кампании 1237-1239 гг. стало уничтожение Киевской Руси. Теперь перед русским военным искусством стояла только одна задача: сохранить существование народа. Это подразумевало необходимость поиска «модуса вивенди» с победителем.

В течение последующих двухсот лет вся политическая история России строилась вокруг взаимоотношений с Ордой, а вся военная стратегия русских княжеств сводилась к попыткам найти «асимметричный ответ» на вызов ордынской конницы.

Во второй половине XIII века характер монгольского завоевания меняется: победители пытаются организовать жизнь на подвластных им территориях.

Выжившие русские князья становятся лояльными вассалами Орды. На Русь постепенно проникают элементы культуры самой Монголии, Китая, Хорезма. Начинается генетическое перемешивание победителей и побежденных.

В этот период формируется русский национальный характер, и русская армия обретает ряд специфических черт, которыми она будет отличаться на протяжении всей своей истории.

Русские учились военному делу у Орды, хотя применяли полученные знания к совершенно другой военной машине. Монголы действовали массой: «множество пугает...», – и русская армия всегда, во все эпохи, стремилась к максимально возможной численности. Монголы использовали глубокие расчлененные построения, и такие построения на века стали «визитной карточкой» русского стиля ведения войны. Монголы были равнодушны к боевым потерям, и подобное равнодушие по сей день характеризует русское командование.

Такая безжалостность имела стратегическое обоснование. В XIII-XIV веках речь шла, как уже отмечалось, о физическом выживании народа. Это подразумевало ряд ситуаций, в которых боевая задача войска состояла именно в том, чтобы истечь кровью.

Именно тогда сформировалась, как характерная особенность русской армии, устойчивость в обороне: если русские солдаты действительно

решили защищать какую-либо позицию, то овладеть ей можно было, только полностью уничтожив защитников. «В воле Вашего Величества бить русских правильно или неправильно, но они не побегут»... Среди боев, выигранных благодаря экстраординарной стойкости войск, следует назвать Грюнвальд (1410), Цорндорф (1758), Кунерсдорф (1759), оборону Шипкинского перевала (1877-1878). Не случайно, что именно оборонительные по своей структуре сражения – Куликовская битва (1380), Полтава (1709), Бородино (1812), Сталинград (1942) – знаменовали собой этапы возвышения Руси/России/СССР.

«Предугадать, что начнут вытворять советские войска на данном участке фронта, – дело безнадежное, и если ты не Нострадамус и не Гермес Трисмегист, то лучше скромно и, главное, своевременно уйти в тень, чтобы твое личное мнение не было никем зафиксировано. Это единственный способ сохранить голову на плечах. Точнее, это может быть удачным способом, но вообще лучше быть готовым к тому, что все равно чего-то не предусмотреть».

Судьба Паулюса и Гейдриха снилась в кошмарных снах абсолютно всем высоко или даже среднепоставленным офицерам, с которых могли спросить за какое-либо событие на их участке фронта. А что можно отвечать?

Русские могут упорно атаковать какую-нибудь высотку, губя десятки и сотни людей, хотя любому ясно, что единственное, чего они добьются, – это полного уничтожения своей части, пущенной в расход каким-нибудь ополоумевшим комиссаром, который додумался сказать им, что Москва находится как раз там. Географию они в большинстве своем знают из рук вон плохо, а вот слово «Москва» действует на русских магически: они способны пробиться через любые, самые невозможные преграды, если стремятся в этот населенный пункт. Не стоит даже пытаться угадать, зачем им это. Если, скажем, немцу сказать:

- Там Берлин...

То он либо спросит:

- Ну и что?

Либо скажет:

- Вы ошибаетесь, Берлин там-то и там-то, – в зависимости от того, указали вы верное направление или же нет.

Русские же, следуя своей непостижимой логике, не станут ориентироваться на стороны света или реагировать на милое их сердцу слово, как на определенный географический пункт. Москва для них – символ, причем символ драгоценный. У них даже песня есть с такими странными строками:

Друга я никогда не забуду,
Если с ним повстречался в Москве.

Если кто-то считает, что эти слова звучат нормально, значит, он тоже русский. И его действия невозможно просчитать, будь ты семи пядей во лбу или трижды дипломированный психиатр, что до некоторой степени отличается от узкой военной специализации.

До 1941-го вермахт воевал, а не копался в тонкостях национальной психологии. В 1941 году немецких военных несколько удивило, что в России военная стратегия и психологический диагноз ничем существенно друг от друга не отличаются.

Невероятная российская безалаберность создает удивительно благоприятные условия для совершения подвигов; и почти все русские как-то сами собой рождаются и растут героями. Героизм у них в генах, в крови, и еще изрядную часть его они впитывают с материнским молоком.

Например, они могут отбиваться вдвоем-втроем от бесконечно превосходящих сил противника до последнего патрона. Просто так. Не почему-то, а потому, что «не отдадим врагу ни пяди родимой земли», хотя отступить и разумнее, и со всех сторон выгодней. Но родимая березка зачастую бывает дороже жизни, и по этой причине никогда не угадаешь, что именно придется брать с боями хорошо укрепленный пункт, занятый советскими войсками, или полуразваленный сарайчик с парой копен сена, сгнившего в позапрошлом году. И если защищаемый ими пункт стратегически важен, то тут уж изволь класть своих солдат штабелями и при этом быть готовым к тому, что все равно ничего путного не добьешься...»^[28]

Монгольскому игу мы обязаны и такой отличительной чертой русской военной политики как нацеленность на конечный результат. Война могла продолжаться веками, примером тому борьба с Османской Портой, сопровождаться тяжелыми поражениями, но в конечном итоге Россия получала то, что хотела. Цена победы – и это тоже наследие ордынского военного искусства – значения не имела. Очень интересно проследить в масштабах столетий эту неторопливую целеустремленную стратегию, часто маскирующуюся под локальную неустойчивость и «сиюминутность» политики.

Исторически значителен феномен создания Англией великой Британской Империи, но превращение Московского княжества в Россию – процесс не менее впечатляющий, особенно если вспомнить, что в начале этого пути Русь не обладала даже политической независимостью.

Столетия борьбы с монголо-татарами принесли Руси, скорее, опыт поражений, чем счастье побед. Тем не менее, в этот период была выиграна самая важная в истории страны битва и проведена самая красивая военная кампания. Речь идет о сражении на Куликовом поле и о «стоянии» на реке Угре.

Схема великой победы Дмитрия Донского, как и предшествующего четкого и грамотного стратегического маневрирования, есть в любом школьном учебнике по истории. Есть смысл добавить только одно: продуманность подготовки к войне, порядок сосредоточения войск, пятичленное построение оборонительных порядков, принятая тактика боя, – все это показывает знакомство Дмитрия Донского уже не с монгольским, а с китайским военным искусством. Равным образом, блистательная блокадная операция, проведенная Иваном III на реке Угре, заставляет вспомнить стратегическое искусство Сунь-Цзы. Сначала – ограничение подвижности конной в своей массе ордынской армии, далее неожиданное отступление, «приглашающее» противника переправиться через реку и принять бой в самых невыгодных условиях, наконец, последовательное стратегическое использование овладевшей врагом растерянности в целях полного его разгрома и ликвидации самой государственности без боя.

Следующий этап военной истории России подчеркнуто «неинтересен». Создается централизованное государство. Не слишком стесняя себя в используемых средствах, московские князья превращаются в русских царей, сокрушают последние остатки средневековой «вольницы», открывая при этом одни пути развития и закрывая другие – примером тому судьба Новгородской торговой республики. Новые цари определяют стратегические цели и реализуют их «по Стейницу» – «простыми и не блестящими средствами». Ни одна из кампаний Ивана Грозного не была сколько-нибудь красива, многие были откровенно неудачными, но постепенно к России присоединяется Сибирь, первая и самая ценная колония, сыгравшая для нашей страны такую же роль, как Галлия для Римской Империи или Индия для империи Британской. Постепенно ликвидируются остатки ордынских структур на окружающих Русь землях, и сами эти земли мало-помалу становятся частью русского «хоумленда». Начинается многовековая борьба с Польшей, причем на первых этапах этой борьбы Русь терпит непрерывные поражения, и однажды дело доходит до оккупации самой Москвы и «учреждения» на троне польского ставленника.

«Смутное время» играет в военной истории Руси почти такую же роль, как ордынское иго. На сей раз восстановление государственности происходит очень быстро, а правящие элиты отделяются легким испугом. Которого, впрочем, не забыли: отныне одной из важных целей русской

политики становится уничтожение Польши как независимого государства. К концу XVIII столетия эта задача была «в общем и целом» решена (1795 год).

В период становления Империи выявилась еще одна «наследственная» черта русского военного механизма – ригидность, склонность к застою.

Известно, что любая армия готовится к прошедшей войне, но российская армия ориентировалась в своей деятельности на события прошлых веков. Как следствие, армия постепенно полностью теряла соответствие с Реальностью и приходила в состояние полного разложения. Время от времени такое положение дел создавало реальную угрозу российской государственности, тогда старая армия уничтожалась «сверху», и на ее месте создавалась новая по новейшим зарубежным образцам. Среди таких «реформ», на деле являющихся революциями, наиболее известна Петровская.

При преемниках государя-реформатора политическое значение России продолжает возрастать. К концу XVIII столетия страна становится крупнейшей и сильнейшей в военном отношении европейской державой. Эпоха прославлена многими замечательными именами русских полководцев и десятками блистательно выигранных ими сражений, но здесь имеет смысл остановиться только на одном – первом среди равных – генералиссимусе графе А.В. Суворове.

В своей классической работе «Стратегия не прямых действий» Б. Лиддел Гарт рассказывает о десятках полководцев, о сотнях боев и сражений, но имя Суворова он даже не упоминает. Ситуация странная, если не сказать скандальная: кампании Суворова выгодно выделяются на общем фоне военного искусства XVIII века четкостью, краткостью и результативностью. При этом действия Суворова воспринимались стратегически и тактически совершенно прямыми, что шло вразрез с учением Б. Лиддел Гарта. Весь же остальной опыт мировой истории подтверждал теорию, согласно которой прямые действия приводят если не к немедленной катастрофе, то к серьезным потерям и затягиванию войн.

Победы Суворова нельзя объяснять численным превосходством, тем более что Б. Лиддел Гарт убедительно демонстрировал, что не прямые действия обороняющегося обесценивают численное превосходство наступающего. Нельзя объяснять их и качественным превосходством русских войск. Откровенно говоря, Суворов имел в своем распоряжении заведомо негодное оружие войны, причем иногда несоответствие качества войск стоящим перед ними задачам выглядело просто трагическим. Так в кампании 1799-1800 гг. «крепостная» армия, набранная по системе рекрутского набора, сражалась на чужой территории с победоносными

войсками Французской Республики, воодушевленными идеалами революции и возглавляемыми талантливым полководцем.

Вклад А.В. Суворова в военное искусство требует дополнительного изучения. Похоже, он исповедовал стратегию непрямых действий, замаскированных под огульное наступление. Суворов вовсе не стремился к бою на любых условиях, он обладал блестящим талантом навязывать противнику сражение, к которому тот был – именно в этот момент и в этом месте – совершенно не был готов.

Военная история индустриальной России наполнена скрытым трагизмом. В XIX-XX веках мир менялся слишком быстро для склонной к застою русской армии. Почти в каждую войну она вступает материально и организационно неподготовленной. Попытки всякий раз решать возникающие проблемы за счет одной только стойкости войск приводят к страшным потерям и, в конечном счете, обескровливают страну. Логика развития заставила Россию/Советский Союз воевать со всем миром. Это закончилось национальной катастрофой и очередным «смутным временем». Разумеется, как это уже вошло у России в традицию, поражение скоро трансформируется в победу. Вопрос лишь – когда и какой ценой?

Первая серьезная ошибка была допущена Россией в славном для нее 1812 году, когда государь не прислушался к мнению М. Кутузова, желавшего прекратить войну сразу после гибели наполеоновской «Великой Армии». В рамках плана М. Кутузова следовало возобновить союз с Францией, разделить с ней сферы влияния на континенте, постепенно включить Первую Империю в орбиту своей политики и готовиться к решительной схватке с Великобританией. План, основанный на запредельном риске, но дающий России шанс на ускоренное капиталистическое развитие и достижение европейской гегемонии.

Британские не прямые действия в области политики оказались сильнее увещаний дуайена русской армии, и с 1812 года Россия перестает быть для Великобритании субъектом политики и становится ее объектом. Достойна уважения последовательность, с которой британская элита проводила в жизнь стратегический замысел использования России для достижения целей английской дипломатии – вне всякой зависимости от политических реалий. Россия могла быть союзником или противником, это меняло лишь тактику взаимодействия, но не оказывало влияния на большую стратегию.

Крымская война была спровоцирована Великобританией для решения одной, но существенной в рамках ее приоритетов цели – захвата Петропавловска-Камчатского. Стратегически все было оформлено как

нельзя лучше: против России, находящейся в полной международной изоляции, была создана коалиция крупнейших мировых держав. Против русской армии, с ее рекрутско-крепостной системой набора, устарелой на две исторические эпохи организацией, традиционно бессильным тылом, устаревшим военным снаряжением, выступили первоклассные европейские войска, вооруженные нарезным оружием и поддержанные паровым флотом.

Никакой стратегии, позволяющей «мануфактурной» армии сопротивляться «индустриальной», в природе не существует. По логике вещей война должна была быть короткой и результативной. Захватив Севастополь, Петропавловск и Кронштадт, союзники должны были продиктовать России условия капитуляции.

Однако обреченная на поражение русская армия в очередной раз продемонстрировала свою исключительную стойкость в обороне. Союзники так и не добились ни одной из своих целей, и единственным реальным достижением войны явилась пятнадцатилетняя нейтрализация Черного моря.

Трагедия Севастополя повторилась спустя полвека под Порт-Артуром. Хотя на сей раз с Россией воевала не европейская коалиция, но второстепенное азиатское государство, только добивающееся вступления в избранный круг великих держав, русская армия и флот вновь оказались инфраструктурно и технически неподготовленными к войне, а русская дипломатия не смогла удовлетворительно решить ни одну из поставленных перед ней задач.

Первая Мировая война 1914-1918 гг. убедительно демонстрирует и сильнейшие, и слабейшие черты русской военной машины. После Порт-Артурской и Цусимской катастроф в армии и флоте был наведен относительный порядок, выстроена стройная система мобилизации и развертывания войск и относительно работоспособная система их снабжения. В целом была решена кадровая проблема, офицеры и генералы в значительной своей массе имели свежий боевой опыт. Вместе с тем, русская дивизия была «перегружена» батальонами (16 против 12 в германской армии), что при недостатке артиллерии неизменно приводило к излишним потерям.

Россия вступила в войну, имея адекватный план боевых действий, причем Генеральный Штаб удержался от искушения рассматривать войну через призму интересов только своего фронта.

В Галицийской операции русское командование попало на чужую стратегическую разработку. Весь план «А» войны с Австро-Венгрией был построен на допущении, согласно которому противник сохранит план

развертывания, известный русскому командованию. В действительности фельдмаршал Конрад сдвинул сосредоточение войск на 100 километров к западу, вследствие чего обходящее северное крыло русских войск само попало под фланговый удар. В ходе ожесточенного Люблин-Холмского сражения 4-я и 5-я армии Юго-Западного фронта потерпели тяжелое поражение, однако австрийское наступление развивалось крайне медленно, ввиду традиционной стойкости русских войск в обороне. Особенно выделяется операция XIX армейского корпуса, который, будучи практически окружен превосходящими силами австрийцев, сумел за счет маневра артиллерией нанести противнику тяжелое поражение и восстановить свою связь с 5-й армией.

В результате русскому командованию удалось выиграть на Люблинском направлении столько темпов, сколько потребовалось для того, чтобы решить в свою пользу Галич-Львовскую операцию 3-й и 8-й русских против 3-й и 2-й австрийских армий. К первым числам сентября 1914 года сложилось неустойчивое равновесие: обе стороны достигли успехов на своем левом фланге. Однако события на юге развивались быстрее и острее, нежели на севере. В этих условиях Конрад перебросил на Львовское направление свою 4-ю армию и начал контрнаступление в общем направлении на Львов. Великий князь Николай Николаевич полностью положился на способность 8-й армии сдерживать противника и, сконцентрировав подвозимые по мобилизации резервы на крайнем правом фланге сражения, неожиданно для противника возобновил Люблин-Холмскую операцию.

Сражение завершилось отходом австрийской армии за реку Сан и ознаменовало собой конец Австро-Венгерской Империи. Фельдмаршал Конрад потерял 325.000 человек и 400 орудий, в том числе 100.000 пленных. Более половины этих потерь пришлось на завершающий период операции. Русские потеряли 230.000 человек и 94 орудия, причем основная доля потерь пришлась на первый этап сражения.

Еще более показательным было сражение под Саракамышем зимой 1914/1915 гг. Вновь русское командование пропустило момент перехода противником в наступление с решительными целями. Энвер-паша, искусно сосредоточив свои войска зимой на Кавказском фронте, нанес неожиданный удар, имея целью захватить город и станцию Саракамыш, через которую проходили все коммуникации русской армии. Потеряв Саракамыш, армия была бы отеснена к впадине Аракса, что означало бы в условиях снежной и холодной зимы ее полное физическое уничтожение.

Уяснив всю опасность наступления противника, исполняющий обязанности командующего Кавказской армией генерал А. Мышлаевский отдал приказ об общем отступлении и, поручив оборону Саракамыша

случайно оказавшемуся на этой станции полковнику Н. Букретову, бежал в Тифлис.

Хотя русские войска и были лишены единого командования, генералу Н. Юденичу удалось организовать переброску войск к Саракамышу, а полковник Н. Букретов, приняв под командование две дружины ополчения и двести выпускников школы прапорщиков, организовал оборону Саракамыша от двух турецких армейских корпусов. Приказ об отступлении Юденич отменил (хотя не имел на это полномочий): «если мы будем отступать, то в конечном итоге будем разбиты обязательно; если мы будем вести решительный бой до конца, то можем или быть разбиты, или победить; т.е. в первом случае результат будет обязательно отрицательный; во втором может быть и положительный».

Н. Букретов со своей сводной ополченской командой удерживал Саракамыш в течение трех критических суток, потом подошли подкрепления, и неизбежный разгром превратился для русских в громкую победу. Два турецких корпуса замерзли в снегу, их командование попало в плен. Третья турецкая армия прекратила свое существование как реальная боевая сила.

Яркие победы, одержанные русской армией в Первой Мировой войне, не принесли стратегического успеха. Россия вновь оказалась перед необходимостью радикальной перестройки своей военной и экономической системы, что, прежде всего, требовало создания новой инфраструктуры.

Практически, страна попала в положение, из которого не было выхода: время для промышленной реформы безнадежно упущено, и провести ее сколько-нибудь разумным образом нет никакой возможности. Ожидаемая победа – к концу 1916 года военное положение Центральных держав было бесперспективным – лишь законсервировала бы российские проблемы еще на одно поколение.

В этих условиях русская элита решилась на отчаянный шаг, вытекающий, однако, из предшествующей логики развития: осуществить промышленную и инфраструктурную перестройку любой ценой и не считаясь ни с какими правилами.

Октябрьская революция не была исторической случайностью. Партия большевиков пришла к власти не для освобождения рабочего класса, но для последовательного проведения в жизнь программ электрификации и индустриализации страны. Задача эта была полностью решена, и к концу 1960-х годов Советский Союз/Россия имел развитую промышленную экономику и вполне отвечающую текущему «стандарту де-факто» армию.

...Несколько упрощая, можно сказать, что русская военная школа использует красивые оперативно-тактические приемы тогда и только тогда, когда без этого невозможно обойтись. Англо-американцы экономят людей, японцы и немцы – материальные ресурсы, русские – мышление и развитие.

Упражнения:

- Вспомните, сколько раз вы описывали события своей жизни в метафоре войны. «У меня с тещей война!» «Наш дом – сплошное поле боя». «Выдержал битву с отделом продаж» «Сражался с компьютером» «Участвовал в экспертной драке» «Бились с конкурентами за госконтракт» Какие задачи вы решали? Какова была ваша стратегия? Сколько таких войн вы выиграли, а сколько проиграли? В скольких из них нужно было воевать всерьез?

- Постарайтесь по возможности честно ответить себе на вопрос, ради чего вы готовы всерьез сражаться и чем пожертвовать для победы.

- Каждый раз, когда вы ввязываетесь в конфликтную ситуацию, задавайте себе вопрос, каковы ваши реальные цели и как для вас выглядит «мир, который был бы лучше довоенного»?

- Ответьте сами себе на вопрос, зачем люди, несмотря на массовое стремление к миру, регулярно ведут войны. Постарайтесь избежать медийных штампов и конспирологии.

- Подумайте, какие проблемы вашего города, региона, страны или сферы деятельности мог бы решить вооруженный конфликт. Если у вас от такой постановки вопроса эмоции хлещут через край, возьмите этически нейтральный аспект проблемы к примеру, развитие технологий, образования или медицины.

- Поставьте себя на место лица, принимающего стратегические решения за Россию. Ваша задача в условиях разворачивающегося кризиса – сформулировать свое представление о «мире, который бы был лучше, чем довоенный». Хотя бы с точки зрения России.

«Путь существования и гибели». Конспект

– Формой существования носителей разума является социосистема, особая экосистема, способная присваивать информацию и конвертировать ее в иные формы ресурсов. Для социосистемы обязательны четыре базовых процесса: познание, обучение, производство и управление. Земная социосистема поддерживает не только базовые, но и иллюзорные процессы: экзистенцию, контроль, упаковку и войну.

- Качественные изменения в социосистеме называются **фазовыми переходами**, а относительно стабильные состояния социосистемы вне

фазовых переходов **фазами развития**. Кризис фазы есть одновременный кумулятивный кризис всех четырех базовых, но не обязательно всех иллюзорных, социосистемных процессов. Фазы различаются характером взаимодействия социосистемы с окружающей средой и отделены друг от друга высоким потенциальным барьером.

- В период «монополии на разум» закон сохранения разума приводит к тому, что вид *Homo Sapiens* не может быть уничтожен никаким внутрисистемным процессом и обречен на развитие.

- Война – это любой конфликт, при котором выживание противника, физическое, социальное, экономическое, профессиональное, не рассматривается вами, как необходимое граничное условие.

- Следует научиться рассматривать войну через призму карнавальности, то есть философски относиться к ней и ее итогам.

- Целью войны является мир, лучший, нежели довоенный, хотя бы только с вашей точки зрения. Поэтому, начиная войну, нужно, по крайней мере, знать *«чего можно хотеть»*, то есть что такое лично для вас *«мир, лучший довоенного»*?

- Войны ведутся прежде всего за потенциальные возможности и лишь во вторую очередь за материальные блага. Поэтому целью войны является развитие.

- Можно воевать, способствуя прогрессу или препятствуя ему. Можно воевать, разрушая, но можно воевать и созидая.

- *«Война любит победу и не любит продолжительности»*, быстро проиграть антагонистический конфликт полезнее, чем медленно его выиграть.

- Содержанием войны является целенаправленное преобразование заданной начальной ситуации в ту конечную, в которой цель войны оказывается реализованной. Алгоритм, схема, метафора этого преобразования называются планом войны.

- Война представляет собой *«игру с ненулевой суммой»*: оба противника могут одновременно выиграть или одновременно проиграть.

- Война представляет собой форму работы с информацией. Она упрощает управление и может рассматриваться в качестве механизма преодоления структурного кризиса. Это происходит в случае большой проигранной войны через механизм смены элит и разрыва существующих договоренностей.

- Война есть плата биологического вида *Homo Sapiens* за свое существование в форме социосистемы, за эффект социальности. С системной точки зрения она представляет собой эволюционный механизм, такой же, как конкуренция, симбиоз, половой отбор и т.п. Для социосистемы

война является простейшим способом создать единую социальную структуру из разобщенных индивидуумов. В рамках государства, полиса, социальной группы или отдельного человека война играет тройную роль, одновременно выступая как фактор устойчивости, агент развития и источник базовых рисков.

- Поскольку война разрешает табуированное (и табуирует разрешенное), можно говорить о ее карнавальном характере.

- Воздействуя на половую, возрастную, классовую и пассионарную структуру общества, война способна формировать поколение: когерентную социальную структуру с общей идентичностью, единой картиной мира, согласованной системой ценностей, прописанными и закрепленными фронтовым братством, горизонтальными связями.

- Военные расходы представляют собой простейший способ извлечь некоторую долю прибыли, а при желании и часть основных фондов из экономического цикла, что уменьшает «перегрев» экономики во время инвестиционного бума и сглаживают колебания экономической конъюнктуры. Экономическое содержание войны как способа утилизации избыточно произведенного имущества приводит к тому, **что войны, обычно, возникают в периоды экономического подъема**, при благоприятной экономической конъюнктуре. То же самое относится и к серьезным революционным потрясениям, которые можно рассматривать как войну, обращенную на самого себя.

- Страна, выходящая из экономического кризиса за счет ускоренной милитаризации, обречена на войну: она заменяет сегодняшние экономические проблемы завтрашними военными.

Для Германии такая политика закончилась национальной катастрофой. Для США – превращением страны в мирового гегемона.

- Именно в результате войны из племен и народностей создавались нации, а из отдельных доменов – государства и империи с их свободным перемещением людей, денежных средств, товаров и услуг.

- Риск войны возникает, если вооруженные силы недостаточны, плохо управляемы, слабо дисциплинированы и оснащены устаревшим вооружением, то есть если армия слаба, а военные приготовления недостаточны. В этом случае на государство могут напасть.

Риск войны возникает также, если военные приготовления избыточны и приводят к расстройству экономического механизма. В этом случае само государство должно напасть на кого-то, чтобы конвертировать военную силу в иные формы ресурсов.

- Невозможно овладеть высшей математикой мирной жизни, плохо разбираясь в арифметике войны.

Глава 2. Война в форматах мышления

Мышление в современных условиях – это технология, что бы нам там ни говорили разнообразные гуру от философии и маркетинга. Интеллектуальный процесс можно разложить на этапы, выделить в нем технологические приемы, тренировать, наконец, научить этому других. Красиво и суперэффективно мыслить, правда, получится не сразу и не у всех, но это как с живописью: научить писать картины можно, в общем, любого человека. Живопись, графика, композиция, история искусства – масса всего, было бы желание. Из сотни обучающихся художниками станут десятки, хорошими художниками – единицы, остальные будут просто писать пейзажи на веранде в свое удовольствие. Отдельные товарищи, конечно, объявят себя гениями современного искусства и устремятся в перфомансы и прочий блуд, но с этим ничего не поделаешь. Вот и с мышлением та же история. Обучение мышлению устроено так же неэффективно, как и любое современное обучение вообще. Можно следовать тропами Учителя, можно читать умные книги и пытаться понять, как у их авторов такое получилось, можно набираться аналитического опыта, надеясь на диалектический переход количества интеллектуальных шагов в их качество. В гуманитарных факультетах вузов думать не учат вообще, в лучшем случае – убедительно имитировать интеллектуальный процесс с помощью виртуозного владения соответствующими дискурсами. В некоторых технических институтах мышлению учат, но довольно специфическому, часто узкому (об особенностях и косяках научного мышления будет рассказано ниже). В «фабриках мысли» и философских школах неопита могут годами водить вокруг «сарая Робин Гуда», пока он не взбунтуется и не начнет мыслить сам. Ну, или пока не согласится с правилами игры, окончательно утратив воображение, зато приобретя карьерные перспективы. Мы придерживаемся в этом вопросе предельно простого подхода: пишем методички о том, как надо думать. Мы предлагаем Вам поработать с вашим мышлением, реорганизовать его, снабдить структурой, допускающей целенаправленное, осмысленное и простое управление, а затем – научиться пользоваться набором инструментов, которые помогут справиться с жизненными и мыслимыми задачами. По крайней мере, избавят вас от вечного вопроса: «Интересно, я не забыл ничего важного?»

1. Война и мышление

Как нам говорили на военной кафедре: «Здесь вам не университет, здесь думать надо». Со времен античности, а в Китае даже раньше, люди воспринимают войну, прежде всего, как интеллектуальное состязание.

Победа в войне никогда не может считаться «истинной», если она достигнута только за счет грубой силы, если она не демонстрирует интеллектуального превосходства победителя. В противном случае вердикт общественного мнения и суда истории однозначен: «Добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он Чижику съел!».

Конечно, в любой войне, в любом конфликте есть масса вещей, которые нужно делать на инстинкте, опыте, наработках. Бывает, что думать поздно, бывает, что – и не нужно. Но очень маловероятно, что в столкновении с достойным неприятелем (например, жизнью) вы сумеете добиться результата, не пошевелив мозгами.

Считается, что мышление, разум не приемлют насилия. В действительности и то и другое – инструмент насилия: видового, национального, группового, личного. Мы используем свой разум для того, чтобы реализовать свои цели, добиться для себя преимуществ. В конечном счете – чтобы создать семью и завести детей именно с тем партнером, которого выбрали вы, а не которого выбрали вам.

Не нужно различать разум как эволюционный приспособительный механизм, предназначенный, прежде всего, для выигрыша в конкурентной борьбе, и разум как высшую когнитивную способность, обеспечивающую познание, озарение, творчество. Это – одно и то же качество. Просто, когда вы имеете дело с познанием – все равно, в форме творчества или рафинированного научного мышления, – вы сталкиваетесь с самым сильным противником и играете на предельную ставку.

Можно сказать, что военные, конкурентные формы мышления являются самыми простыми и вместе с тем наиболее общими и значимыми, мыслительным фундаментом. Смешно надеяться обойтись без этого фундамента, решая действительно сложные творческие задачи.

Тезисы о содержании мышления

Следует различать «мышление» и «разум». Разум – это особый биологический механизм, позволяющий виду Homo Sapiens работать с информацией и превращать ее в другие формы ресурсов, в том числе – в пищу. Разум, конечно, системен и коллективен: он характеризует человеческие сообщества, а не отдельных людей.

Мышление, напротив, сугубо индивидуально. Не мышление создает предпосылки для возникновения разума напротив, разум есть условие появления мышления у отдельных людей, причем далеко не у всех.

Мышление очень трудно определить.

Оно не сводится к «тексту», к внутреннему монологу. Слова лишь формализуют мысль, переводят ее в форму, допускающую трансляцию.

Мысль нельзя представлять себе только как образ, совокупность образов или метафор. Метафора опорный конспект мысли, ее скоропись^[29], но не сама мысль.

Мысль, конечно, не является действием. Между мыслью и действием лежит, как минимум, стадия технологизации.

Мысль это не рефлексия взгляд на себя извне хотя рефлексия способна пробудить в человеке мышление.

Мысль это и не понимание, но понимание «схватывает» мысль, переводит ее в образ, метафору или текст. Кроме того, понимание часто переводит мысль на уровень ощущения: *«Я понял! (До меня дошло)»*. Мы сталкиваемся с этим и в жизни, и в сказке, например: *«А король-то голый!»*, *«А ларчик-то просто открывался!»*, *«Тут я понял, это Джинн, он ведь может многое...»* и т.д.

Ключевым в понятии мысли является возникновение личного иного. Мысль превращает в представимое, допустимое, рефлекслируемое то, чего ранее для данного человека не было. Интересно, что лингвистически это вполне понятно: разве не «мысль» есть то, что формально превращает «немыслимое» в «мыслимое»?

Сражение при Левтрах

Спартанцы имели 10 тысяч гоплитов и 1 тысячу всадников, фиванцы 6 тысяч пехотинцев – худшего качества и 1,5 тысячи всадников. Преимущество в коннице позволяло прикрыть построение войск, но речь шла о легкой коннице, бессильной против прочных боевых порядков фаланги. Другими словами, конница того времени могла чему-то помочь, но она была не в силах выиграть сражение. Для Эпаминонда все сводилось к простой арифметике: 12 спартанских шеренг против 10 фиванских при совершенно точном понимании того, что каждый спартанский воин превосходит любого фиванского в бою один на один.

Победить было немыслимо. Пока Эпаминонд не отказался от общепринятой идеи о равномерных (а каких же еще) боевых порядках и не сосредоточил на своем правом фланге «эмбалон» из 50 шеренг, усилив его еще «Священным отрядом» и прикрыв от глаз врага конницей.

После этого неравномерное распределение сил по фронту стало общепринятым и общеизвестным тактическим приемом, технологической основой стратегического искусства. Немыслимое стало мыслимым и даже превратилось в рутину, правда, по-прежнему, неочевидную и необходимую.

В известном смысле мышление есть антитренинг – поиск инаковости, ролевая игра без правил.

Мысль также можно рассматривать как своеобразный антикризис. По М. Крайтону^[30]: *«Кризис есть ситуация, когда с появлением некоего нового фактора совокупность угроз, вызовов и проблем, ранее вполне приемлемая, становится категорически неприемлемой»*. Напротив, мысль превращает неприемлемую (возможно, по условию задачи) конфигурацию противоречий во вполне приемлемую или даже в единственно приемлемую.

Типы организации (способы) мышления

Мышление может быть организовано несколькими разными способами, причем, когда и если определенная структура удерживается, а переход от одной структуры к другой рефлексруется, оно становится дисциплинированным и сильным, приобретает способность к саморазвитию

Слово «диалектика», конечно, переводится, как «искусство спорить, вести рассуждение», а не как «двойственное мышление». Тем не менее, очень удобно назвать «лектикой» размерность мышления: способы работы с противоречиями, характерную структуру, глубину. Мы будем пользоваться этим обозначением, чтобы построить своеобразную «лестницу мышлений».

Следует иметь в виду, что эта лестница задает иерархию сложности мышления, а не его качества. На наш взгляд, любое упорядоченное мышление является тонким, сильным и изощренным. Каждое – задает свои инструменты и системные операторы.

Обыденное мышление

Обыденное мышление – нулевая лектика – работает с конкретным миром, миром вещей и событий.

Предметы операциональны: их можно перемещать с места на место, разбирать и собирать, создавать и уничтожать. События объективны – одно сменяет другое, и эта смена представляет собой течение времени. Некоторые события, такие как смена дня и ночи или смена времен года, устойчиво повторяются, что дает возможность время измерять.

Обыденное мышление четко, конкретно, целенаправленно, материалистично (то есть предполагает по умолчанию окружающий мир материальным: истинно то, что можно увидеть, а лучше потрогать). Оно рефлексивно, поскольку не только допускает, но и предполагает взгляд на себя со стороны.

Обыденное мышление опирается на личную или коллективную традицию (опыт). Оно не оперирует категорией «развитие», как и вообще

категориями, но пользуется представлениями о движении и различает движение и покой.

Если схематизировать обыденное мышление, получившийся рисунок включает в себя события, процессы, проектные деятельности, выстроенные в строгом порядке. Обыденное мышление понимает изменения как порождение деятельности деятельностью.

Оно очень осторожно пользуется понятием причинно-следственной связи между событиями; хорошо бы, чтоб такая связь была надежно установлена и подкреплена опытом.

Здесь обязательно нужно подчеркнуть, что обыденное мышление «недолюбливает» заключения по индукции^[31] и неоправданные обобщения. Если вы предлагаете школьнику продолжить ряд 2, 4, 6... и он молчит, не спешите говорить, что он слабоумный. Может быть, у него просто развитое и дисциплинированное обыденное мышление. С чего это вы решили, что последовательность подчиняется закону $a_{n+1} = a_n + 2$ и должна быть продолжена 8, 10, 12, 14 и т.д.? Может быть, чередуются два правила «умножить предыдущее число на два» и «прибавить к предыдущему числу два»? Тогда получим 2, 4, 6, 12, 14, 28, 30... Понятно, что на самом деле решений много, даже бесконечно много, и человек с развитым обыденным мышлением никогда не выберет из них одно-единственное без достаточных на то оснований.

Точно так же он не будет объединять одним правилом некоторую последовательность событий: она ведь может быть и случайной. Заметим здесь, что существует ряд детективных романов, где умный преступник убивает нескольких человек, якобы связанных определенным правилом (скажем, все они учились в одном классе). Детектив пытается разгадать это правило, между тем оно ложно: содержательно лишь одно убийство, остальные же – прикрытие. Обыденно мыслящий человек на подобную удочку никогда не попадется. При попытке что-то скрыть от него, бесполезно «прятать лист в лесу»: 0-лектик видит все листья разными.

Яркие примеры развитого обыденного мышления – мисс Марпл у А. Кристи, Робинзон Крузо, Кэти-Скарлетт О’Хара в «Унесенных ветром».

В военном деле обыденное мышление считается прерогативой «настоящих сержантов» и «настоящих полковников» («Слуга царю, отец солдатам»), но и среди полководцев оно представлено достаточно ярко. Можно почти со 100%-й уверенностью сказать, что военачальники, о которых рассказывают анекдоты и различные «истории», демонстрировали именно этот тип мышления. Понятно, что обыденно мыслил В. Чапаев, легко согласиться с такой оценкой мышления А. Суворова. Гораздо менее очевидными примерами являются Лоуренс Аравийский и Наполеон

Бонапарт, а также выдающиеся американские военачальники-коммуникаторы Второй Мировой войны: Д. Эйзенхауэр и Ч. Нимиц.

В военном искусстве обыденное мышление проявляется, прежде всего в здравом смысле. По маршалу П. Рыбалко: *«Улицы слишком узки, у меня там все танки пожгут»*.

Нужно помнить, что осенью льют дожди, а зимой идет снег по крайней мере в России. Что капитаны частных рыболовецких судов не будут искать авианосное соединение противника, даже если Главный Морской Штаб весь изойдется на приказы и требования. Что *«соединенное, окруженное со всех сторон, неминуемо должно сдаться»*. Что нельзя требовать от людей пройти за двое суток 120 километров – пешим ходом и с полной выкладкой, а потом вступить в бой и выиграть его. Что гималайские перевалы, равно как и русские леса зимой, не являются местностью, благоприятной для массового применения танков. Что подводные лодки в принципе не могут зайти в Азовское море, поскольку его глубина меньше, чем высота корпуса лодки. И так далее.

Обыденное мышление склоняется к технически простым решениям: *«Две дозаправки в воздухе и одна – на неприятельской территории? Слишком сложно для цирка»*. *«Это только внесет путаницу. Лучше ничего никуда не перебрасывать и просто ориентировать 3-ю танковую армию Рыбалко на Берлин»*.

Характерные конструкции обыденного мышления:

1. Не надо рассказывать мне ваши планы и чем вы занимались. Меня интересует конкретный результат. Что мы имеем на данный момент?

2. Не засоряй голову ненужной информацией. Тебе сказали, что нужно делать, это и делай.

3. Я ездил на машине всю жизнь, на машине ездил мой отец, и отец моего отца тоже ездил на машине. Четыре колеса устойчивее. А мотоциклы – бессмысленный риск. К чему ставить под сомнение уже заведомо проверенные истины?

4. Мало ли, что он тебе пообещал ! Который раз он уезжает без тебя? Забывает отзвониться? Судить надо по делам, а не по намерениям.

5. Он обижает животных, значит, он плохой человек. Не стоит с ним заключать этот контракт.

6. Взвесь все спокойно. Если ты решишься на это, ты потеряешь а), б) и в), но приобретешь г), д), е) и, что немаловажно, з) и к)! Мне кажется решение очевидно.

7. Не понимаю, как ты мог проспять! Ведь тебе назначили время, и ты сказал, что прибудешь вовремя.

8. Он начальник ему видней. А ты сиди и не высывайся.

9. Алкоголь я не употребляю, потому что от него утром состояние не радостное, а поле пахать с раскалывающейся головой тяжело.

10. Не стоит доверять ему. Нарушив данное слово однажды, он будет врать вновь и вновь.

11. Стол это предмет мебели, за которым можно работать или есть.

Перевод проблемы в обыденное мышление сильно упрощает жизнь. *«Если у вас есть молоток, любая проблема выглядит как гвоздь»* как раз та ситуация. В бизнесе и обслуживающей его задачи аналитике и прогнозировании перевод объяснения в язык обыденного мышления является лучшим способом конкретно объяснить, что происходит и где тут бабло? Кстати, любимые бизнес-аналитиками матрицы 2 x 2 и построенные на них сценарии и прогнозы как раз пример использования обыденного мышления.

Документы, в т.ч. стратегии, написанные людьми с обыденным мышлением, очень легко узнать: они предельно конкретны и все рассуждение упирается в одну (реже две-три) понятную конкретную проблему, как правило заключающуюся в нехватке финансирования. Особенно это забавно в областях, где поставленные исходные проблемы и характер материала сами по себе не предполагают обыденных и простых решений: развитие вооруженных сил страны, улучшение здоровья населения, повышение конкурентоспособности территории...

Если обыденное мышление развивается до определенного уровня, его обладатель приходит к выводу о существовании «чего-то, лежащего за пределами материального мира», Иного. Предметы все еще операциональны, а события объективны, но появляется еще одна формула

«Иное существует». Мышление становится дуалистичным, хотя по-прежнему опирается на личный опыт, в том числе экстатический.

Задачи для тренировки обыденного мышления:

1. Сделайте выводы о психологических и личных особенностях людей по тому, как они обращаются со своим автомобилем и другими личными вещами, или по их внешнему виду. Потренируйтесь на коллегах по работе. Попросите кого-нибудь оценить так вас самих. Если бизнес позволяет, попробуйте на основе подобного анализа принять решение о сотрудничестве с потенциальным деловым партнером.

2. Обоснуйте, почему в вашем городе выгодно вкладывать деньги в недвижимость. Напишите об этом статью.

3. Обоснуйте, почему в вашем городе ни в коем случае нельзя вкладывать деньги в недвижимость. Напишите об этом статью.

4. Напишите максимально красивый и сложный проект развития городской среды в вашем городе. Сходите с ним в районную или городскую администрацию. По итогам беседы, перепишите проект в соответствии с выдвинутыми требованиями.

5. Внимательно посмотрите художественный кинофильм «Брат-2». Постарайтесь доходчиво ответить на вопрос «В чем сила, брат».

6. Сталкиваясь с любой проблемой, останавливайтесь и спрашивайте: «Что, конкретно, происходит?» Попробуйте жить, используя категорию «конкретно», пару недель.

7. Объясните доступным образом, о чем эта книга и зачем вы ее читаете.

Научное мышление

Следующий тип организации мышления наиболее развит в наше время, поскольку транслируется школьным и вузовским образованием – единичная лектика, **научное мышление**, работающее с абстрактными понятиями и категориями, которые понимаются как операциональные.

Это мышление опирается на категории «истины» и «лжи» и очень широко использует понятие доказательства. Попробуйте спросить вашего учителя математики, что такое доказательство и почему данная цепочка рассуждений им является, а другая, похожая, не является! Последствия эксперимента за свой счет, так что не делайте это со своим экзаменатором. В науке понятие «доказательство» не рефлектируется. А последовательное применение в научной сфере соответствующих методологических наработок К. Поппера^[32], И. Лакатоса^[33] и П. Фейерабенда^[34]. с гарантией восстановит против вас всех коллег, рецензентов и заметную часть читателей.

Сугубо формально, доказательством в 1-лектике является доведение цепочки логически связанных суждений либо до конвенционально признанной истины тогда исходное суждение считается доказанным, либо до противоречия тогда оно считается опровергнутым. В этом отношении проблемой, указывающей на несовершенство научного мышления, является вторая **теорема Геделя о неполноте**, согласно которой любая аксиоматическая система либо противоречива, либо неполна.

В зависимости от того, какие категории использует данное монолектическое мышление, оно подразделяется на три вида. Естественно-научное мышление использует такие понятия, как пространство, время, материя, атом, капитал.

Естественно-научное мышление рефлектирует существование развития, а с различными формами движения последовательно работает. Оно конкретно, нецеленаправленно, материалистично, рефлексивно, принципиально ограничено. Ученые часто используют объяснение: «это, мол, не по нашему департаменту».

По способу аргументации естественно-научное мышление может быть разделено на логику и схоластику, опирающуюся на математику. Обычно используют логику Аристотеля и натурфилософию, которая считает конвенционально приемлемым только опытное знание. Схоластическое мышление широко использует индукцию и склонно к неоправданным обобщениям (генерализациям). Натурфилософия принципиально ограничивает себя только воспроизводимыми событиями. Тем не менее естественно-научное мышление является очень сильным и до нашего времени претендует на роль всеобщего, единственно верного мышления, «правильного мышления».

Во всяком случае, современный технологический мир и современная наука, в том числе, кстати, и гуманитарные дисциплины, построены именно им.

Гуманитарное мышление оперирует понятиями добра, зла, красоты, бессмертия, души, человечности. Большинство понятий не только не могут быть корректно определены, но и вообще лишены смысла вне определенной, фиксированной онтологии, в отличие от естественно-научных понятий, которые, в известной мере, онтологически независимы. Оно пытается работать с категорией развития, хотя не рефлектирует даже простое движение. Оно вообще нерефлексивно и неконкретно, зато телеологично – имеет цель, и идеалистично. Аргументация сводится к конвенционально признанной традиции, обычно довольно случайной по своему содержанию.

Правовое мышление работает с искусственно и целенаправленно сконструированными правовыми категориями: норма, закон, воздаяние, справедливость, право. Оно очень метафизично и старается не иметь дел ни с какими изменениями – ни с движением, ни с развитием. В отличие от гуманитарного мышления правовое рефлексивно, конкретно, прагматично и материалистично. Оно, однако, телеологично и в этом отношении – «гуманитарно». В аргументации широко используется схоластика, но не менее важны и ссылки на признанные авторитеты и прецеденты.

Монолектическая аналитика и прогнозирование всегда представляют собой «перенос локальной области знания вперед», причем только своей. Экономист-монолектик игнорирует доводы и факты из социальной сферы. Математик, строящий модель развития рынка, не воспринимает насмешки психолога. Архитекторы-монолектики, строящие концепты развития городов, получают результат, который не может быть воспроизведен на практике.

Регулярно наблюдаются споры между монолектиками из разных областей знания по поводу того, что они доказывают по сути одно и то же, но разными способами. Предмет спора – чей способ доказательства единственно верный. Человек с монолектическим мышлением – классический типаж «эксперта», который судит обо всем на основе своей предметной области. Результат работы таких людей в команде всегда требует контроля, а затем внимательной и глубокой переработки при сборке интеллектуального продукта.

Научное мышление широко представлено в жанре классического интеллектуального детектива. Яркими представителями данного типа мышления являются Шерлок Холмс и Эркюль Пуаро (естественно-научное мышление, натурфилософия), Майкрофт Холмс и отец Вильгельм Баскервильский^[35] (естественнонаучное мышление, схоластика), Жюль Мегре (гуманитарное мышление), адвокат Перри Мейсон (правовое мышление). Военачальников с научным типом мышления очень много. Например, это практически все профессионалы «германской школы»: К. Клаузевиц, Ф. Гальдер, Э. Манштейн, В. Лееб и др. К этому типу относился и Д. Маршалл, начальник штаба армии США в 1941 году, архитектор знаменитого «Плана Маршалла». Для современных европейских и американских генералов этот тип мышления является «заданным по умолчанию». Военное научное мышление ориентируется на математическое моделирование операций, выверенную логистику, точный план, расчет. Для него часто бывают характерными вычурные, усложненные операции, частые, не всегда вызванные обстановкой перестроения, манипуляция

частями и соединениями. Военачальники-монологисты не любят «темповую игру» и могут поддаться панике при тех или иных неприятных неожиданностях (примеры – тот же Д. Маршалл, Т. Нагумо), при этом, если развитие ситуации отвечает предварительному расчету, они действуют практически безошибочно даже в очень сложной обстановке Э. Груши после катастрофы под Ватерлоо.

Примеры конструкций из монологического мышления:

1. Красота и стройность его мыслей пробудила искру рассудка в этой обезумевшей несчастной.

2. Все физики обладают логичным и структурированным мышлением. Поэтому они будут собранными и последовательными работниками. Кроме того, понимая системность процессов, они, скорее всего, смогут верно проанализировать, выявить бреши в организации рабочего процесса.

3. Биолог, математик и физик решили выиграть деньги на скачках. Каждый для этого решил что-то изобрести. Встречаются через десять лет и делятся своими успехами. Биолог: «Я вывел породу лошадей, которые бегают быстрее всех остальных пород». Математик: «Я провел статистический анализ результатов скачек за последние десять лет и на основании этого ставлю так, что выигрываю больше, чем проигрываю». Физик: «А я могу предсказать результат любых скачек на основе разработанной мной модели сферического коня в вакууме».

4. Марья Ивановна спрашивает Вовочку на уроке физики:

- Вовочка, а что такое лошадиная сила?

- Это мощность, которую развивает лошадь весом 72 килограмма, бегущая со скоростью 1 метр в секунду.

– А где ты такую лошадь видел? – А ее так просто не увидишь. Она хранится во Франции, в Севре, в Палате мер и весов.

5. Мы все принадлежим к виду Homo Sapiens, а стало быть, наш разум поможет достичь нам успехов в обучении. Уверен, вы, как люди разумные, не будете тратить свое время зря и начнете готовиться к сессии с начала семестра.

6. Соционика глаголит истину. Я действительно не перевариваю всех жуковых. Мечтаю встретить свою судьбу – штирлица.

7. Всем известно, что плавание – полезно для здоровья. Оно поддерживает тело в тонусе, развивает дыхание, благоприятно для позвоночника. О его пользе можно прочитать в работе Пупкина В.П., где подробно изучены и описаны все стороны вопроса.

8. Что есть добро ...

9. Стремись к мечте.

10. Верь своему сердцу, оно никогда тебя не подведет.

11. Стол – неотъемлемая часть дома. Как правило, это прямоугольная столешница, закрепленная на четырех ножках. Но бывают столы также и круглые, овальные, треугольные и прочих неправильных форм. Количество и форма ножек также может быть разнообразной.

Задачи для тренировки монологического мышления:

1. Задавайте людям вопросы. Получив ответ, просите его обосновать. Попробуйте практиковаться в бытовой сфере: «Что вы едите» –

«Суп!» – «Обоснуйте». Настаивайте на получении внятного и аргументированного ответа.

2. Прочитайте Правила дорожного движения. Постарайтесь проникнуться их духом, понять, ПОЧЕМУ они такие. Отнеситесь к этому всерьез. Обратите внимание, как изменится ваше отношение к поведению участников движения, к инспекторам ГИБДД. Если хватает смелости, повторите эксперимент со Всеобщей декларацией прав человека, но будьте осторожны, последствия за свой счет!

3. Напишите сами от начала до конца статью в Википедию в полном соответствии с правилами ресурса.

4. Посетите лекции по произвольно взятому предмету в местном вузе. Когда почувствуете себя готовым, попробуйте задать преподавателю вопрос, который он сочтет разумным и содержательным, т.е. на его языке. Высший пилотаж – чтобы он принял вас за представителя своей предметной области.

5. Постарайтесь придумать концепцию стратегического развития страны, исходя из вашей предметной области. Обоснуйте, почему другие предлагаемые решения ошибочны. Отнеситесь к этому серьезно. Пошлите документ на рецензию в любую «фабрику мысли». Добейтесь осмысленного ответа на свое письмо, затем напишите к нему развернутые комментарии.

Диалектическое мышление

Диалектическое мышление, диалектика, является понятным развитием мышления научного. Диалектики работают с простыми бинарными (двойными) противоречиями, рассматривая их как источник и причину развития. В этом смысле идея развития в диалектике «аппаратно встроена». Как правило, диалектическое мышление заключается в определении системы противоречий, выделении из них базовых противоречий и преобразований этих противоречий в форму, допускающую разрешение в форме деятельности. Например, стороны противоречия разделяются во времени (я хочу..., но этого нет) и разрешается работой.

Известны по крайней мере три типа диалектического мышления:

Технологическое мышление работает с конкретными системами, техническими, социальными или административными, использует для преобразования базовых противоречий эволюционные модели и приемы ТРИЗ.

ТРИЗ – созданная Г. Альтшуллером теория решения изобретательских задач^[36]. Опирается на алгоритм решения таких задач – АРИЗ, который включает в себя выделение базового противоречия, перевод этого противоречия в содержательную форму, то есть в форму конфликта интересов, а не амбиций, предельное обострение конфликта, разрешение его через метод «достройки веполя», то есть перехода к би- или полисистеме, которые одновременно реализуют – притом в предельной форме, обе стороны, заключенные в базовом содержательном противоречии. Например: стержень, заземляющий радиотелескоп, должен иметь бесконечное сопротивление, когда грозы нет, и нулевое – при попадании молнии. Превращаем стержень в стеклянный цилиндр, наполненный разреженным газом. В отсутствие электрического разряда сопротивление стержня практически бесконечно. При попадании молнии газ превращается в плазму, имеющую нулевое сопротивление. Сугубо формально мы получаем бисистему – изолирующий стеклянный изолятор и проводящий плазменный шнур, причем вторая система сменяет первую как раз в нужный момент – при ударе молнии.

Системное технологическое мышление конкретно, телеологично, материалистично, нерефлексивно.

Системное диалектическое мышление работает с произвольными аналитическими и хаотическими системами, изучая их эволюцию с помощью законов диалектики в обычной или структуродинамической формулировке, а также применяя эволюционные закономерности. Этот тип мышления пытается работать, хотя не вполне удачно, с неаристотелевыми логиками и нечеткими условиями. Оно очень абстрактно, вполне рефлексивно, материалистично и целенаправленно.

Методологическое диалектическое мышление работает с обобщенными абстрактными системами (например, «мышлением» или «экономикой»). Широко используются принципы и схемы мыследеятельностной методологии^[37] некоторые из которых представлены как системные операторы и рассмотрены ниже. Среди всех типов диалектического мышления методологическое является самым рафинированным. Оно предельно абстрактно, подчеркнуто нецеленаправленно и столь же подчеркнуто – встроено – рефлексивно. Методологические схемы дуалистичны и подразумевают использование некоммутативных алгебр ($ab \neq ba$). Можно представить эту формулу так:

если А редактировал этот текст, а за ним его правил В, получился некий текст. А если бы начинал работу В, а за ним правил А, то получился бы текст, отличающийся от первого. Или совсем просто: если сначала посетить бензоколонку и залить бак бензином, а потом поехать далеко за город, это совсем не то же самое, что сначала уехать далеко за город, а потом попытаться найти бензоколонку, чтобы залить бак бензином.

К сожалению, диалектическое мышление слабо представлено в художественной литературе. Отдельные диалоги, иллюстрирующие этот тип мышления, встречаются у А. Франса («Суждения господина аббата Жерома Куаньяра»), Р. Стивенсона («Удивительная история доктора Джекила и мистера Хайда»), У. Эко («Маятник Фуко»), В. Пелевина («Чапаев и Пустота»), И. Ефремова («Час Быка»). В реальной жизни диалектикой как базовым мышлением владели, по-видимому, Сократ, Ф. Энгельс, Э. Ласкер, А. Богданов, А. Зиновьев, Г. Щедровицкий, В. Лефевр, В. Налимов, Ст. Лем. Конечно, этот перечень не полон, но, в общем, следует иметь в виду, что в современном обществе диалектики составляют абсолютное меньшинство.

А вот выдающихся военных-диалектиков довольно много, и начать нужно с Сунь-цзы, создателя военной науки. Весь его знаменитый трактат написан в диалектической логике.

Не так заметно, что диалектиком был маршал (и генералиссимус) Ф. Фош, ум которого *«имел два клапана: один для примешивания к стратегии патриотического духа, а второй – здравого смысла»*. Советский Союз, казалось бы, должен был воспитать целую плеяду полководцев-диалектиков, но из всех советских военачальников Второй Мировой войны этот тип достаточно ярко проявился только у А. Василевского.

Упомянем еще Г. Геринга, А. Гитлера, Х. Риквера – единственного в истории механика – полного адмирала и единственного в истории еврея – полного адмирала, создателя американского ракетного подводного флота.

Конечно, диалектиком был М. Кутузов, в творчестве которого ярко проявились и сильные, и слабые стороны этого мышления.

Военная диалектика – это прежде всего умение рассматривать военные операции как преобразование противоречий. Знаменитое сравнение К. Клаузевица с движением шара по наклонной плоскости диалектики понимают не столько по отношению к непосредственному перемещению войск на поле боя, сколько по отношению к абстрактным «структурным факторам», которым нужно «не мешать свободно двигаться в фазовом пространстве». На практике это может привести к тому, что диалектик потеряет всякий интерес к текущим операциям, увлекшись тонкими проблемами «следующей войны».

Примеры бытовой диалектики: 1

1. Письменный стол – предназначен для работы с бумагами. Но это не единственно возможное его использование. На нем также можно хранить какие-то предметы либо подпирать им дверь во время ограбления.

2. Ваши разум и страсть – руль и паруса вашей плывущей по морю души.

3. В процессе обучения меняется не только ученик, но и учитель.

4. Весь наш жизненный путь есть балансировка между добром и злом, и их противостояние обеспечивает наше движение.

5. С одной стороны, он глуп и необразован, но должно же в нем быть что-то хорошее? У него свежий взгляд на вещи и чистый разум.

6. Борьба с бюрократией имеет все шансы погрязнуть в бюрократии, т.к. это большая, структурированная система, которая сама никуда не денется, но будет подчинять себе менее развитые системы.

7. Он уверяет, что ничего не знает, что с ней не знаком и что он был вообще в другом городе. Но если допустить, что он все-таки врет, то врет он, скорее всего, про степень их знакомства.

У аналитика, способного оперировать в диалектической логике, задача сделать прогноз, выбивающийся за границы наблюдаемых мейнстримных трендов, не вызывает никаких вопросов. Собственно нормальное прогнозирование как раз и начинается с выделения основных противоречий и анализа их динамики и последствий. А вот «типа того что как бы прогнозы» монолектического толка (солнце всходит на востоке, к нам придут глобальные рынки, недвижимость будет непрерывно дорожать и в нее надо инвестировать, технологии развиваются с каждым годом все дальше и делают жизнь лучше) – те, напротив, вызывают головную и зубную боль. Такая вот плата за профессиональную эффективность.

Основной инструментарий аналитика-диалектика – выделение и анализ противоречий в изучаемой области. С непривычки описание системы через противоречия кажется какой-то интеллектуальной магией: факты, казавшиеся необъяснимыми или частью «природы вещей», ложатся в красивые конструкции, обладающие к тому же чудовищной прогностической силой. С другой стороны, подобные построения и выводы из них часто бывает сложно перевести в формат, понятный лицам, принимающим решения (эти ребята обычно мыслят крайне конкретным образом).

Задачи на тренировку диалектического мышления:

1. Экономика и маркетинг диктуют заказ на направления технологического развития. Вроде бы все известно: где договорились

вложиться, там и будут открытия. Но ключевые технологические инновации часто происходят вне маркетингового поля как ответ на социальный или технологический вызов. Кто и как оплачивает технологическое развитие? Какие прорывные технологии могут появиться в вашей области деятельности в течение ближайших пятнадцати лет? Почему именно эти? Какие открытия нужны лично вам? Что нужно, чтобы они произошли? Кто это оплатит?

2. С точки зрения современной медицины, нет здоровых, есть недообследованные. С каждым десятилетием, чтобы считаться здоровым, можно все меньше и меньше вещей (то же касается и психического здоровья). При этом присутствует непрерывное усложнение форматов жизни человека и перенос на конкретного индивидуума ответственности за свою жизнь. Сделайте описание требований к здоровому образу жизни человека в 2030 году.

3. Почему недвижимость после кризиса 2009 года одновременно дешевеет и дорожает? Что происходит со стандартами качества жилья? Почему недвижимости явный переизбыток, но жилья всегда не хватает? Попробуйте объяснить поведение застройщиков и инвесторов в диалектической логике. Создайте по результатам размышления рекомендации по вложениям в недвижимость в вашем городе. Попробуйте на их основе найти объект для инвестиций.

4. Считается, что люди стремятся покинуть город и жить за городом. При этом центр города остается самой оживленной и дорогой частью, местом концентрации деловой активности и центром притяжения активной части населения. Куда и как будет в итоге развиваться город? Куда будут двигаться люди? Если вы мечтаете переехать за город, постарайтесь честно ответить, кто и как будет жить в вашем загородном доме через пятнадцать лет? Если хотите жить в городе, попытайтесь честно ответить, с какими проблемами городской жизни вы столкнетесь через пятнадцать лет?

5. Арендные ставки в центре Москвы выдавливают оттуда любую разумную и творческую деятельность. При этом качество среды вне центра не позволяет заниматься такой деятельностью где-то еще. Напишите записку мэру города по развитию Москвы до 2050 года, применительно к проекту расширения территории города.

Триалектическое мышление

Наиболее сложным и в известной мере вычурным мышлением представляется **триалектическое**. Идея триалектики заключена в вопросе: может ли противоречие иметь более двух сторон и при этом не рассыпаться на прямую сумму диалектических противоречий? Формальный ответ дает

догмат о триединстве Бога в христианской традиции. Строго говоря, в традиционной индуистской религии Вишну, Шива и Брахма также должны рассматриваться как **триединство**.

Триалектика работает с произвольной системой, в которой могут быть выделены противоречия. Бинарные противоречия триалектика преобразует в триединства, в которых добавленная третья, ранее не проявляющая себя, «слабая», сторона занимает по отношению к двум исходным сторонам управляющую позицию. По мере своего развития стороны триединства симметризируются, что приводит к появлению триалектического баланса. Этот баланс в своем развитии рождает сущность, которая образует противоречие со всеми тремя сторонами баланса. Эта новая сущность находится в ином по отношению к исходному балансу смысловом слое. В этом новом слое она сначала порождает свою противоположность, затем триединство и, наконец, баланс.

Здесь под онтологемой мы будем понимать какое-нибудь утверждение о бытии. Например, «мир – материален». Два баланса могут быть свернуты через породившие их онтологемы, причем эти онтологемы сами образуют противоречие. Возникает третья онтологема, опять-таки в новом по отношению к балансам смысловом слое. Она по той же схеме: сущность – противоречие – триединство, достраивается до баланса. Наконец, выстраивается баланс онтологом и возникает полностью симметричная уравновешенная конструкция трех триалектических балансов. На этом **триалектический шаг развития** считается полностью завершенным.

Рассмотрим банальный пример из социальной эволюции: человечество давно выработало понимание «как это – быть человеком ». На заре индустриальной фазы развития человек должен был думать головой, делать руками, чувствовать сердцем. Никакой врач, химик, физик XIX века не мог обойтись без собственной экспериментальной базы, мало кто до З. Фрейда и прочих психоаналитиков признавался в любви через оценку противоречий, то есть «чувствовал головой», немногие в эпоху прогресса техники обходились без мыслей о перспективах. Люди думали, чувствовали, делали. Баланс стал сбиваться, когда «думание», то есть собственно наука, отделилась от «делания» и сразу создала свой треугольник: исследование (думание от думания) – проверка (думание от делания) – приспособление к жизни (думание от чувствования). Возникли НИР/ОКР и слабенький в начале своего пути менеджмент. Чувствование моментально отделилось от человека и вылилось в три отрасли психологии: психоанализ, НЛП (нейролингвистическое программирование) и гуманистическую психологию. Психоанализ заменил чувствование на думание. Гуманисты

остались верны чувствованию, а нейролингвисты вывели чувствование в действие вокруг чувства. Оставшись без научных оснований, голая практика превратилось в три отрасли: делать до продукта (делание от делания), делать модель (делание от думания), болтать или писать о деле (делание от чувствования реклама).

Пройдя все стадии вращения «треугольников», мы получим нормальный шаг развития. И каждый человек следующего мира, вероятно, будет иметь возможность воспользоваться эффективной информацией из сети, чтобы что-то сделать руками, понять головой и взять ответственность за свободу выбора сердцем. Думать о структуре, моделях и перспективах станет модным, делать вместе для общего блага естественным. А чувствами Номо Ludens будет доверие, любовь и уважение к многообразию.

Все это произойдет за счет развития «треугольников» и составления из них новых балансов. Отличие от индустриализма XIX века будет лишь в том, что познание, деятельность и чувствование станет коллективным, сетевым, скорее, чем собственным, личным.

Далее человечество снова найдет себе шаг к индивидуальности, и познание Бога / Целого будет единичным, творчество (деятельность) выйдет за пространство человеческой системы, и коллективное участие в нем станет не обязательным, а любовь окажется естественным горючим для первых двух процессов, и, вдруг, измеряться будет в джоулях или микронах. Далее любовь, как в бытность наука, оторвется от своих носителей, превратится в идола, и мы получим расслоение трех систем: познание, чувствование, действование, – на три вектора, которые обеспечат нам движение и следующий шаг развития (Рис. 5).

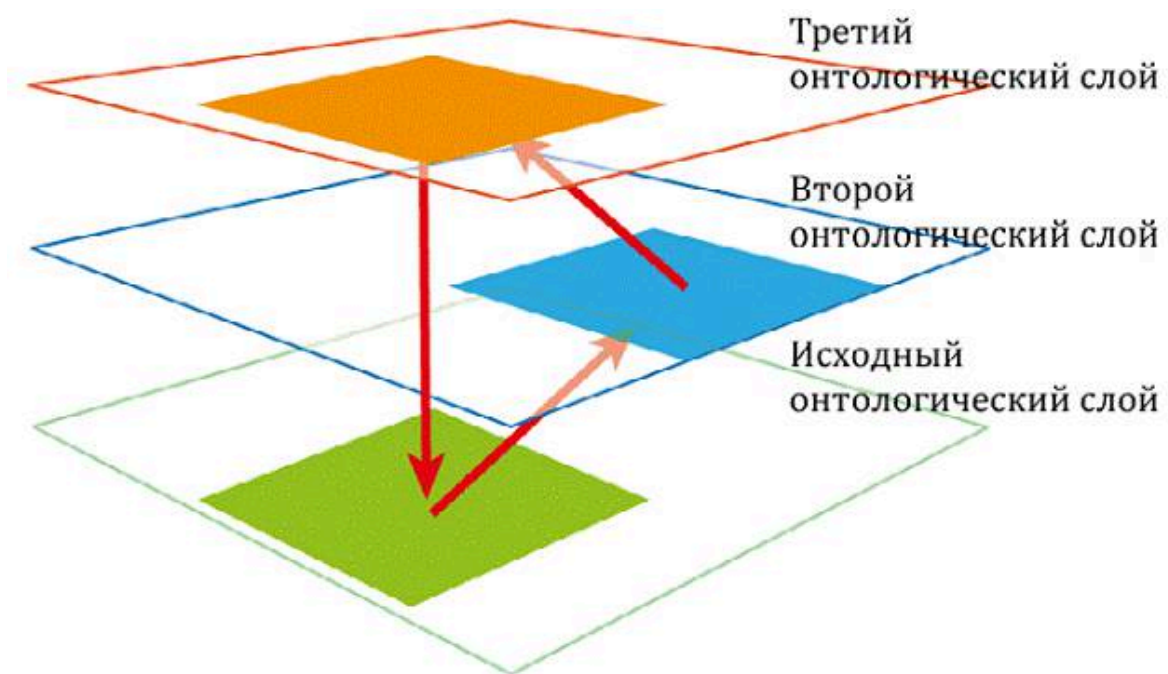


Рис. 5. Шаг развития в последовательной форме.

Или в свернутой форме (Рис. 6.).

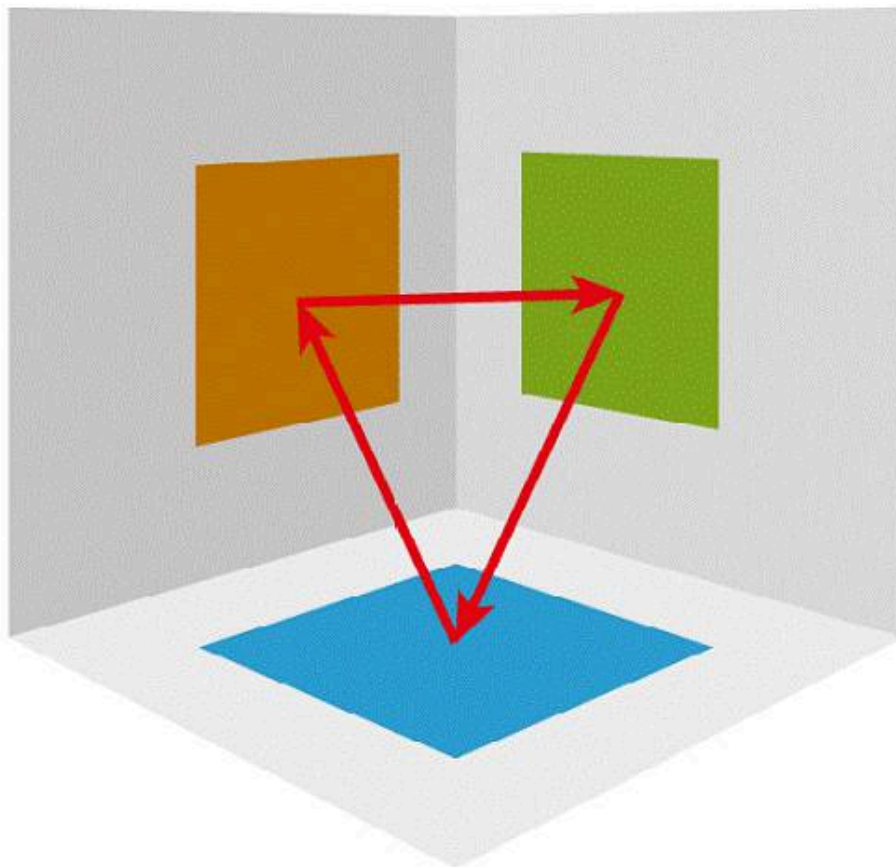


Рис. 6. Шаг развития в свернутой форме.

Отметим здесь, что, как правило, триалектический шаг развития занимает много времени и система может завершить свою эволюцию ранее, чем придет в полностью симметричное по противоречиям состояние.

Базовым триалектическим противоречием является противоречие между покоем (статикой), движением (динамикой) и переходом (спонтанностью). В языке управления оно преобразуется в «управленческий треугольник»: безопасность – развитие – комфорт.

Триалектическое мышление произвольно и рефлексивно, требует личной ответственности мыслителя. И в известной мере не конвенционально. В современном мире скорее, пугает, как все новое. Представители научных школ ссылаются на «неумножение сущности». 3-ллектики апеллируют к «распаковке смыслов» по В. Налимову.

Три-мышление естественно порождает сценарное и ситуационное управление и позволяет выстраивать «загоризонтные прогнозы», то есть анализировать характер развития системы после разрешения ее базовых бинарных противоречий. Применение триалектики в прогнозировании и в аналитике часто дает очень содержательно сложный ответ. Если вы

справитесь с изложением результатов, они будут считаться, с точки зрения других форматов мышления, как минимум оригинальными. В этом смысле самой главной и сложной задачей для аналитика-триалектика является перевод результатов в конвенционально принятый и понятный аудитории результат.

Триалектическое мышление приводит к пониманию единства между тремя «планами», или «мирами»: материальным, информационным и связывающим их социальным. При всей тавтологичности этого суждения триалектическое мышление триалектично.

Современная наука практически не использует триалектические подходы за исключением лингвистики и семиотики, где они вполне обыденны: «треугольник Фреге», описывающий баланс предмета, смысла и содержания (знака, смысла, значения), известен с 1892 года^[38]. Современная эволюционная биология оперирует триалектикой статики, динамики и спонтанности, этот же баланс исследуется во многих практических приложениях теории катастроф. Триалектическим является разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную (что, конечно, восходит к средневековой триалектической логике сословий сражающихся, трудящихся и молящихся). Триалектическое мышление почти не представлено в литературе, если, конечно, не считать «Охоты на сарка» Л. Кэрролла и некоторых религиозных источников. А. Азимовым написан забавный роман о внеземной расе, имеющей три различных пола. Хотя язык этого романа («Сами боги»^[39]) и является вполне линейным, мышление, с помощью которого было создано внятное описание трехполой семьи, может быть признано триалектическим.

Ни в жизни, ни в художественной литературе мы не нашли примеров генералов, адмиралов или политиков, мыслящих триалектически. Можно, однако, с некоторой долей уверенности предположить, что в действиях американских конструкторов миропорядка – Ф. Рузвельта и Дж. Кеннеди – прослеживаются элементы 3-лектики.

Бытовая триалектика:

1. Если пути к отступлению отрезаны и вперед идти – верная гибель, нужно просто научиться летать.

2. Я поссорилась с мужем из-за того, кто займется дизайном новой квартиры. У нас нет почти никакой мебели, поэтому мне трудно сосредоточиться на учебе. Подарю ему на День рождения этот стол – мы помиримся, я начну задавать тон убранству квартиры, заодно не придется ломать голову над подарком.

3. Не стоит пренебрегать опытом старшего поколения. Не стоит осуждать безрассудство молодых. И из озабоченности делами насущными

людей среднего возраста можно извлечь осведомленность о текущем состоянии дел. А такой смешанный коллектив, при наличии общего языка, скорее всего, окажется весьма эффективным.

4. Если ситуация кажется патовой, нужно просто придумать еще одну плоскость, в которой и совершить ход.

5. Гурджиев основывал свое учение на гармонии трех китов человеческой сущности: эмоциях, физики и разуме.

6. Какая разница, наполовину пуст или наполовину полон стакан? Главное, в нем виски!

Задачи на развитие триалектического мышления:

1. Внимательно посмотрите фильм Серджио Леоне «Хороший, плохой, злой». Сформулируйте свое отношение к главным героям. Постарайтесь избежать банальностей из области обыденного мышления.

2. Проанализируйте историю с Лох-Несским чудовищем. В выводах постарайтесь одновременно удерживать чисто биологический, мифопсихологический и экономический аспекты проблемы. Если с чудовищем возникают сложности, потренируйтесь на чем-то попроще: к примеру, на «цветных революциях» или борьбе с наркотиками.

3. Считается, что любая работа подчиняется следующей схеме: «быстро, качественно, дешево», выберите любые два признака. Придумайте, как обойти это правило в вашей профессиональной области.

4. Что третье к паре «истинное-ложное»? Когда придумаете ответ, попробуйте применить его к оценке суждений или фактов.

5. Что третье к паре «полезно-бесполезно»? Когда придумаете ответ, попробуйте применить его к оценке своей деятельности или образовательной траектории.

Сложное мышление

Понятно, что число «три» не является священным, оно ничем не выделяется из числовой последовательности, и лестничную иерархию организованностей можно строить дальше. Мы, однако, не получим ничего принципиально нового, тем более что 4-противоречия неизменно разваливаются на связанные бинарные. По-видимому, следующим шагом станет мышление категориями противоречий с произвольным, не обязательно даже целым числом сторон (фрактальное мышление). К сожалению, этот тип мышления на Земле, насколько нам известно, пока не представлен и описан быть не может.

Мы рассмотрели чистые формы мышления. Повторим, что если та или иная организация удерживается, а переход от одной организации к другой

управляется человеческой волей и рефлектируется сознанием, мышление является сильным и дисциплинированным. Обычно это не так. Даже если человек способен к мышлению, организация этого мышления случайна и, как правило, представляет собой смесь обыденного мышления с гуманитарным научным.

Сублимированное мышление

Уже указывалось, что мышление отнюдь не является всеобщим достоянием в отличие от Разума, причем доля людей, способных к самостоятельному и независимому мышлению, снижается от поколения к поколению, что еще раз свидетельствует о кризисе индустриальной фазы развития. В настоящее время людей, к мышлению не способных, но симулирующих, изображающих его настолько велико, что их правильно назвать немыслящим большинством. В таком же смысле, мыслительную деятельность имитируют компьютерные программы – генераторы текстов. Объект, организующий сознание немыслящих, будем называть мышлением без мышления. Предмет такого квази-мышления не определен и случаен, способом аргументации служат эмоции. Квазимышление бесструктурно, в нем не выделяются смысловые слои и единицы: кусочки событий, разорванные причинно-следственные цепи или, напротив, причинные связи, не имеющие причины, либо следствия, либо того и другого.

Формой квазимышления, характерной для современного общества, является сублимированное мышление. Этот термин не имеет отношения к Фрейду и его модели, а скорее связан с технологиями производства продуктов питания, где словом «сублимация» обозначают процедуру удаления влаги из свежих продуктов вакуумным способом.

Соответственно с мышлением происходит то же самое – из него удаляется вся «влага» и остается «сухой остаток», воспроизводящий ранее переваренные словесные «пакеты». Иными словами, сублимированное мышление не способно на то, чтобы производить новую информацию или организовывать новую деятельность – его функция состоит в обслуживании потребностей семантической среды. Субли мыслят словами, мыслят чужими теориями, усредненными суждениями, стереотипными конструктами, которые формулируют кастрированное подобие картины мира. Иное, тем паче иновое, в таком мышлении отсутствует полностью.

Можно сказать, что сублимированное мышление возникло тогда, когда стереотипы вышли из-под контроля людей и объединились в информационные конструкции, невидимые человеку, но по-своему разумные.

Для сублимированного мышления характерна псевдорефлексия – конструкции из слов и понятий, которые ничего не несут в себе, а используются для бесконечного самоповторения.

Сублимированное мышление довольно широко представлено в литературе, например, к этому типу мышления относится целый жанр – женский роман. Туда же относится большинство современной журналистики и публицистики (особенно сетевой). Но, пожалуй, самое яркое и не приукрашенное его изображение дано Р. Кипплингом в поэме «Томлинсон»:

Мы просеяли много газет, и книг, и ураган речей,

И много душ, у которых он крал, но нет в нем души своей.

В аналитике и прогнозировании сублимированное мышление встречается куда чаще, чем хотелось бы. Сюда относится, к примеру, междисциплинарный дискурс о глобальном потеплении и нанотехнологиях, европейские прогнозы развития энергетики образца 2000-х годов, предложения по стратегическому развитию чего-либо, основанные чисто на зарубежных источниках, вообще любая копия паста.

Как ни странно, сублей практически нет на командных должностях в вооруженных силах. Связано это, по всей видимости, с грубой реальностью военной службы, где «помимо всего прочего и убить могут». Лица с преимущественно сублимированным мышлением предпочитают среды, где можно выжить, не занимаясь какой-либо практической деятельностью.

Если вы оказались в конфликте с сублями, самое лучшее, что можно сделать, перевести его из информационной формы (сетевого троллинга или обмена мнениями) в материальную среду.

Пример сублимированного мышления: ^[40]

Юзер: $A + B = C$.

Комменты:

1. Совершенно с Вами согласен, отлично написано.

2. +1

3. Похоже на правду, но хотелось бы разобраться. Всегда ли $C = A+B$ или нет? Если A упало, а B – пропало, то что будет с C ? В конце концов, фиг с ним – и с A , и с B , но C не все так просто, как кажется.

4. Слышь, третий, я вижу, ты тут самый умный. Но в своем предыдущем посте ты вообще написал полную ахинею. Иди учи матчасть.

3. Я вообще не с тобой разговариваю. А за слова отвечать нужно.
Балабол.

4. Тебе что, табло давно не чистили? Помочь?

3. Четверка, а слабо в реале встретиться?

4. Тройка, да не вопрос. Если что, у меня второй разряд по боксу.
Пиши в личку.

3. Комментарий удален.

4. Комментарий удален.

8. Мальчики, не ссорьтесь.:)

5. Во-первых, на самом деле, конечно, не А. Доказано (пруф), что А придумали, чтобы морочить людям голову. А С – это вообще полная чушь.
Читайте Тайный Учебник.

2. Тайный Учебник – это подделка. Это всем известно.

5. Ну да. И Тайный Учебник, и Тайная Концепция, и Тайный Заговор – все, конечно, неправда. Вас разводят как лохов, на пустом месте. Смотрите дальше свой телевизор.

6. Демотиватор: $C+C=C$.:))))))))))))))))))

4. Гы-гы.

7. ТАЙНА ТВОЕГО ИМЕНИ! УЗНАЙ ТАЙНУ СВОЕГО ИМЕНИ! ЭТО НЕ ШУТКА. ПОЛНАЯ БАЗА ДАННЫХ!!!

8. Спасибо. Перепост.

9. Милостивый государь! Соизволю заметить, что это довольно прямое и красивое решение на практике не валидно, ибо подвергается многочисленным влияниям третьих факторов. Дело в том, что корреляция чисел А и В во всех моментах линейного времени не равна, что автоматически обуславливает относительность величины С. А учитывая последние данные науки, мы можем констатировать, что и само время тоже не линейно. С глубоким уважением, Ваш покорный слуга.

3. Ага! Это Фотошоп!:))))

4. Ты сам-то понял, что сказал :)

10. Отстой какой-то. Ничего не понял. Откуда возьмется С, если реально есть только А и В. Ваще бред.

11. Во всем мире люди уже давно пришли к правильным выводам, а вы все бином Ньютона решаете. Сраная Рашка.

3. Баран ты Одиннадцатый. Живи в своей Пиндосии, урод.

11. Комментарий удален.

4. Комментарий удален.

1. +1

12. Автор поста явный русофоб. Иначе чем объяснить, что он привел значения А по-латыни?

Лучше бы взял Русские Буквы, завещанные нам предками к примеру Б, или В, или даже Ю.

1. Двенадцатый, читай внимательнее. $A + B = C$. Все порусски.

12. А, не разобрался, сорри. Я просто подумал, что буквы латинские.

13. Глупость это. И ложь... И вымысел. Как же вы достали, сволочи!!!!

1. Ээээ. проблемы?

14. Надо про это фильм снять.

3. С тобой в главной роли.

4. Гы-гы.

15. В России С утопия.

2. Либерал негодуэ.

Anonymous. Бу-гага! Он бы еще вспомнил про $2+2=4$.

3.Комментарий удален.

4.Комментарий удален.

16. Это и так ясно как дважды два. Вопрос ведь в другом. Есть ли такое значение X, при котором если $A = X$, и $B = X$, то и $C = X$?

17. Как-то так.

Упражнения для понимания сублимированного мышления (мы-то надеемся, что развивать у себя его вы не собираетесь)

1. Напишите статью на незнакомую вам тему, используя только данные русскоязычной Википедии и первые пятнадцать ссылок из результатов прямого поискового запроса в Яндексe.

2. Поговорите на произвольную проблемную тему со студентами-первокурсниками гуманитарных факультетов. Запишите тезисы. Но любой тезис уточняйте, откуда он взят. При получении ответа, сводящегося к тому, что это и так все знают, ставьте плюстик. Отдельно пометьте тезисы, явно противоречащие друг другу. Проанализируйте результат.

3. Заведите аккаунт в Facebook, Вконтакте, LiveJournal или других социальных сетях. Посчитайте количество инициатив, перепостов и призывов к защите всего хорошего от всего плохого (несчастных животных, вырубаемых лесомассивов, угнетаемых журналистов и т.д.). Постарайтесь разобраться, как должен быть устроен призыв, чтобы собрать максимальное количество сторонников.

4. Поговорите с соседями по даче или коллегами по работе о стратегических перспективах развития страны, финансировании Вооруженных сил, мерах социальной поддержки, борьбе с наркотиками, политическом климате, деятельности прошлого мэра города или любой другой более-менее сложной проблеме. Внимательно проанализируйте их тезисы и аргументацию.

2. Армии и форматы мышления

Формат мышления занимает промежуточное место между разумом, который представляет собой видовой приспособительный признак, и индивидуальным мышлением^[41].

Разум всеохватен, ряд ученых (например, В. Вернадский и И. Ефремов) считали его планетарным свойством. Мышление во всех своих способах локально. Формат мышления стремится к глобальности. Мы будем понимать под форматом мышления способ когнитивной организации социосистемных процессов. Формат прописан во всех социосистемных процессах и определяет их конкретно-исторические особенности, он задает структуру и функционал всех общественных институтов, включая военные организации. Он непосредственно влияет на ценностные категории, нормы морали, правовые механизмы, культурные рамки. Особенностью современного мира является кризис представленного формата мышления, что, во-первых, создает перманентную угрозу большой войны, а во-вторых, вынуждает иметь в виду возможность столкновения с самыми различными военными организациями, включая архаические и химерические (возникшие вследствие смешения форматов).

Понятие формата

Для того чтобы определить, какой формат мышления господствует в данном обществе, нужно ответить на несколько вопросов:

- О чем мыслим? Каков предмет мышления?
- Как обосновывается позиция? Вокруг чего аргументация строится, на что она опирается? Как мы доказываем истинность того или иного убеждения? Какими способами? Какими инструментами? Что задает механизм аргументации? Что является критерием истины?
- Как организована рефлексия?
- Как устроен мир: пространство, время, развитие, познание? Как личность соотносится с миром? Как жить с собой? С другими? С Целым (с Богом)?
- Если я так мыслю, то кто я?
- Как научиться правильно мыслить?
- Как помыслить новое и иное?
- Как в соответствии с правильным мышлением должно быть устроено общество?

К взаимодействию форматов мышления между собой применимы законы структуродинамики: в частности, более поздний и

структурированный формат при прочих равных неизбежно подчиняет себе более ранние форматы.

В рамках темы книги нас будет интересовать, прежде всего, как формат мышления проявляется в структуре вооруженных сил, военном искусстве, практиках ведения войны. Он также проявляется в прочих областях человеческой деятельности, например в долгосрочном планировании; в особенности же – в областях, про которые можно сказать, что они прямо или косвенно структурно подобны войне, например в бизнесе или культуре.

Первичный, или примативный, формат

Предметом мышления является зримое. Сюда относятся не только вещи, но также сны и галлюцинации. Аргументация опирается на трансовые состояния, доказательством всегда служит личный опыт в форме экстатического переживания. Инструментом аргументации является миф (часто в форме сказки), способ аргументации – коммуникация, беседа, вводящая слушателя в транс. Формат предполагает рефлексивную работу только с самим собой.

Пространство сложное, время является простым, его свойства признаются не существенными. Формат описывает развитие в языке креационизма.

Мир познаваем, результаты познания не могут быть транслируемы, но сразу же претворяются в деятельность.

Формат не институционализирован, единственным институтом является род и процедура включения в род. Оспособленными к мышлению считаются единицы оно уникально и сакрально. Влияние этих «единиц» на жизнь общества очень велико, хотя они могут и не занимать властных позиций.

Формат слабо структурирован и поэтому ассоциируется с неинституциональными организованностями: род, племя, архаичные полуродовые-полугосударственные структуры, банды, неформализованные «фабрики мысли».

Таковыми же слабо структурированными получаются военные силы, соответствующие данному формату. Прежде всего, войска здесь «личные», а не «общественные»: они подчиняются только своему командиру, который не может быть смещен или отозван. Войска всегда снабжаются за счет местных ресурсов, то есть грабят и мародерствуют.

К «первичным армиям» принадлежат не только бандформирования, пираты, партизаны и прочие террористические группы, но и, например, германские именные «боевые группы» 1943-1944 гг. Впервые такие группы возникли в ходе советского контрнаступления под Сталинградом, когда на

всем южном крыле советско-германского фронта возникла «взвесь» из остатков германских, румынских, итальянских, венгерских частей и соединений. В возникшей неразберихе, когда ни о снабжении, ни о связи, ни об осмысленных распоряжениях командования не могло быть и речи, солдаты группировались вокруг тех, кто сохранял способность мыслить, предвидеть, приказывать. Командиры групп никакого внятного положения в иерархии вермахта не занимали и никакого права приказывать, в общем-то, не имели.

Войска первичного формата не могут решать каких-либо позитивных задач: это сугубо разрушающая сила. Они не могут контролировать территорию, если под контролем понимать организацию на этой территории какой-либо деятельности. Но они очень эффективно препятствуют чуждому контролю над территорией. При этом такие «личные армии» достаточно трудно уничтожить, хотя разгромить любую отдельную группу не представляет серьезных проблем.

Армии первичного формата, конечно, реликты давно перевернутой страницы военной истории. Но в условиях «релаксационных войн» и распада государственных систем такие армии возникают снова и снова, поскольку способны выживать в условиях всеобщего разложения: Абхазия, Осетия, Югославия, Иран, Ливия, Сирия... Очень может быть, что вскоре Иран, Греция, Валлония, Северная Ирландия.

Подобный формат мышления регулярно встречается в социально-гуманитарных инициативах, направленных на построение на отдельно взятой территории (квартире, офисе, коттеджном поселке) нового, «более лучшего» мира. Автором и носителем такой инициативы, как правило, является отдельно взятый гуру, личное мнение и богатый внутренний мир которого служат для нее содержательными основаниями. Примеры – религиозные альтернативные поселения, к примеру коммуна последователей учения Виссариона и экологические общественные организации.

В области долгосрочных проектов и долгосрочного планирования первичный формат мышления также встречается достаточно регулярно. К примеру, к нему относится большинство стратегий и проектов развития городов индивидуального авторства. Из недавних примеров, это проект Глеба Тюриня по развитию промышленного моногорода Пикалево (Ленинградская область) и Пермский культурный проект Марата Гельмана.

Подчеркнем, что сам по себе первичный формат мышления и принадлежность проекта к нему не несут негативной коннотации. Наоборот, подобные инициативы чрезвычайно устойчивы сами по себе – как и

первичный формат мышления. Другое дело, что он накладывает на проекты жесткие ограничения по масштабу, сложности и продолжительности.

Философский (античный) формат

Формат был создан в античной Греции и привел к выходу Эллады из состояния упадка, наступившего после Троянской войны и краха Крито-Микенской культуры. Это мышление (философское) можно определить как преодоление мифологии или же бегство от нее.

Предметом является окружающий мир, заданный в лексических конструкциях. Философское мышление отрывается от зримого и начинает целенаправленно работать с тем, что лежит за пределами предметного мира. Вводится понятие категории. Ставится вопрос о рамках, в которых должно быть заключено «правильное мышление», но эти рамки по крайней мере, до Аристотеля, а частично и позже не организованы.

Античная философия выделяет слои мышления, коммуникации и деятельности и вводит понятие Логоса, как способа организации мышления и коммуникации: «освобожденная», «выпущенная наружу» мысль, смысл вещи или события» (М. Хайдеггер). Поэтому аргументация в философском формате логична: она использует Логос и построена на рассуждении. Доказательство производится через убеждение, для чего используется сначала миф, затем своеобразное сочетание мифа и логики и, наконец, уже на этапе кризиса формата, собственно логика.

Рефлексия возможна с помощью учителя, она всегда в диалоге.

Пространство простое, время сложное, структурированное, сотворенное и конечное. Мир развивается эволюционно и признается познаваемым. Познаваемость даже транслируема, но только очень немногим людям философское мышление сугубо элитарно.

Результаты мышления образуют философскую школу, которая является институтом и воспроизводства, и развития формата.

Считается, что философское мышление тяготеет к социальным структурам типа полиса. Однако Спарта, например, до самого конца античности поддерживала первичный формат, а, с другой стороны, философское мышление расцветало в унитарном императорском Риме, при просвещенных европейских монархах XVIII столетия, в демократической Западной Европе 1960-х годов. В действительности этот формат мышления требует от государства стабильности, высокого уровня жизни, позволяющего некоторой части образованного населения не тратить усилия на заботу о хлебе насущном, высокого качества жизни, поддерживающего коммуникационные пространства. Все это можно свести к одной формуле: государство и общество должны быть совместимы с существованием и

развитием философских школ. Это подразумевает моду на образование и определенные формы демократии (во всяком случае, среди элиты). Другими словами, философское мышление требует «просвещенного чего-то»: просвещенной демократии, просвещенной монархии и т.д.

Поскольку только нормальное централизованное и организованное государство может обеспечить существование философских школ, античный формат выступает за организованность и централизацию. Естественно, это сказывается на армии:

У-хоу опросил: «Чем армия побеждает »

У-цзы ответил: «Она побеждает своей организованностью».

У-хоу снова спросил: «А разве не численностью »

У-цзы на это ответил: «Когда приказы и предписания непонятны, когда награды и наказания несправедливы, когда люди не останавливаются, хотя и ударяют в гонги, когда они не идут вперед, хотя и бьют в барабаны, пусть будет и миллион таких людей, какой от них толк?».

Античное мышление создало военное искусство в том виде, в котором мы знаем его до сих пор. Можно даже сказать, что оно являет собой мышление, которое привело к расцвету стратегии и военного дела: к появлению отлично организованных и вооруженных армий огромной численности, к умению осмысленно маневрировать этими армиями как на поле боя, так и вне соприкосновения с неприятелем, к способности соединять отдельные успехи в стратегические победы и единственными ходами уходить от поражений.

Важно, что для античного формата, склонного к диалектическим способам мышления, существовал своеобразный дуализм с разделением государственности на «военную» и «гражданскую»:

Государь вступал во врата храма и становился лицом к западу. Полководец вступал во врата храма и становился лицом к северу. Государь брал секиру и, держа ее за лезвие, подавал ее рукоятью полководцу, говоря: «Всем, что находится над нами, вплоть до самого неба, распоряжайся ты, полководец!» Затем он брал топор за рукоятку и подавал его лезвием полководцу со словами: «Всем, что находится под нами, вплоть до самой преисподней, распоряжайся ты, полководец! Если увидишь слабое место у противника, иди. Если увидишь его силу, остановись. Не относись к противнику пренебрежительно, полагаясь на численность своей армии. Не иди на смерть, считая самым важным полученное тобой приказание. Дорожи людьми и не цени одного себя. Не иди против армии, полагаясь только на свое собственное суждение.

Но и не поступай обязательно так, как тебе говорят другие. Не усаживайся сам, если еще не сели твои воины. Не берись за еду сам, если еще не стали есть твои воины. Дели с ними и холод и жару. В таком случае твои военачальники и солдаты непременно отдадут тебе все свои силы». Получив назначение, полководец склонялся и отвечал государю: «Я слышал, что государство не управляется извне, а армия не управляется из столицы. Нельзя служить государю, имея два сердца. Нельзя идти против врага, имея сомнения. Ныне Ваш слуга получил повеление и принял всю власть – власть секиры и топора. Ваш слуга не посмеет вернуться живым. Но прошу и Вас, государь, удостоить вашего слугу своим повелением (о предоставлении полной самостоятельности в ведении войны. – Н. К.). Если Вы, государь, не разрешите это своему слуге, Ваш слуга не посмеет стать военачальником» [42].

Философский формат мышления до сих активно преподается на гуманитарных факультетах высших учебных заведений, хотя и в редуцированном виде. Поэтому он остается резервным форматом, который может всплыть при тех или иных социальных кризисах. Это же, разумеется, относится и к военным организованностям. Следует помнить, что античный формат мышления является дохристианским, и в этом смысле он никоим образом не склонен переоценивать человеческую жизнь. Иными словами – армии античного формата в условиях сегодняшнего дня – это безжалостное применение оружия массового уничтожения (но только на поле боя!), огромные потери – и колоссальные результаты, которые могут привести к полной перекройке карты мира.

Хорошим примером применения данного формата мышления являются проекты, связанные с деятельностью методологического движения, как и сам Московский методологический кружок. Среди стратегических документов и проектов примеры привести затруднительно; возможно, потому, что современная деятельность, хоть в политике, хоть в бизнесе, вообще плохо относится к философским основаниям и считает их излишними. Что, будем откровенны, характеризует ее не с лучшей стороны. Опять же решительные действия и колоссальные результаты нынче не в почете, все предпочитают теплое и комфортное «устойчивое развитие».

Схоластический формат

Формат формировался между Иерусалимским и Эфесским соборами, то есть в течение четырехсот лет. В основу формата было положено Откровение, то есть формат является теоцентричным.

Мышление, которое мы привычно именуем «христианским», объединяет несколько когнитивных форматов: на раннем этапе оно интегрировало в себя значительные элементы античного формата, а на позднем — стало основанием для развития натурфилософских представлений. Тем не менее прежде всего христианская картина мира ассоциируется со схоластическим форматом, который называют также богословским. Для всех форм христианского мышления можно выделить следующие общие элементы:

- Теологичность, теоцентричность
- Страх Божий вместо страха смерти
- Догматичность, но не косность
- Подавление суеверий и скриптов
- Сложная структура времени, телеологичность
- Сложная структура пространства, небесная вертикаль

Предметом мышления является Творец. Схоластический формат изучает Творца только через изучение Откровения. После Реформации и рождения натурфилософии христианство начинает изучать Творца через результат творения, который может быть познан опытным путем. Сейчас, по-видимому, совершается переход к познанию Творца через процесс творения, который познается через Человека, как образ и подобие Творца.

Если античный формат рассматривает мир в лексемах, то богословский — в категориях и нормах, при этом античное содержание «втянуто» в формат (не только через Аристотеля и Фома Аквинскому, но и через апостола Павла).

Аргументация построена на логике, как дедуктивной, так и индуктивной, и на традиции анализа священных текстов. Используются также экстатические состояния (малые или личные Откровения). Существует тенденция вообще обходиться без доказательств: при наличии веры в Господа и доверия к члену общины доказательства излишни.

Рефлексия встроена в мышление: можно сказать, что богословский формат представляет собой рефлексивную работу с Откровением.

Пространство и время сложные, мир имеет высокую связность, каждый элемент его осмыслен, у любого человека есть миссия на земле, выполнение ее обязательно. Рассматривается как эволюционное, так и спонтанное развитие, но в целом формат тяготеет к креационизму. Мир познаваем, результаты познания транслируемы, причем каждый имеет и право, и возможность использовать эти результаты — схоластическое мышление эгалитарно (по крайней мере, в теории).

Схоластический формат породил сложную систему институтов воспроизводства и развития мышления, основная часть которых функционирует до сих пор. К этим институтам относятся школа (монастырская, церковная, воскресная, светская), университет, духовный орден.

Схоластическому формату соответствует такая форма государственной организации, как феодальная монархия с системой вассалитета, поэтому с военной точки зрения он представляет собой шаг назад по сравнению с античным. Вместо дисциплинированных массовых армий, управляемых грамотными командирами, возврат к тактике поединков и линейным построениям. Определенной компенсацией за это была высочайшая индивидуальная подготовка бойца-рыцаря. Практически до самой «битвы золотых шпор» (1302 г.) на поле боя наблюдалась абсолютная доминация тяжеловооруженной рыцарской конницы над пехотой ^[43].

В настоящее время делаются попытки возродить войска схоластического формата мышления в виде очень малых сверхпрофессиональных «частей быстрого реагирования». Речь идет об очень хорошо подготовленных бойцах в полном защитном вооружении, практически неуязвимым для стрелкового оружия. Эти бойцы получают в реальном времени полную информацию о поле боя, причем информационная система интегрирует данные от всех источников – солдат, беспилотных и пилотируемых летательных аппаратов, космического мониторинга, данных с радаров и тепловизоров и т.д. Опыт военных кампаний НАТО в Ираке и Ливии показал высокую эффективность современного тяжеловооруженного рыцарства. Следует, однако, учитывать, что в отличие от эпохи Средневековья современные бойцы дисциплинированы. Это, с одной стороны, дает им массу преимуществ, поскольку они являются организованной боевой силой, но с другой – делает их зависимыми от нормальной работы каналов связи.

В современном мире классическим проявлением этого формата мышления является «выстраивание проектов под человека». Симптом, маркирующий присутствие этого формата в проекте, это его персонализированность: «проект ХХХ – это проект человека УУУ». Аналогично, «проект ХХХ представляет собой результат деятельности группы УУУ, которая через два такта пойдет развивать проект ZZZ». Примеров из современной российской действительности – хоть отбавляй. Более того, поскольку этот формат пока вполне устойчиво работает, их число будет расти.

Научный формат

К концу XV столетия формат уже был переусложнен, утратил последовательность, прозрачность и интуитивную понятность, моральную императивность. Это привело к Реформации и к созданию нового когнитивного формата – натурфилософского. Первоначально натурфилософское мышление оставалось христианским по своему глубинному содержанию. Натурфилософский формат связывается, прежде всего, с францисканцами и, на гораздо более позднем этапе развития, с иезуитами. Базовые положения были созданы Роджером Бэконом, Вильгельмом Оккамским, Фрэнсисом Бэконом. Формализация завершена И. Ньютоном, В. Лейбницем, Р. Декартом. Современное научное мышление выбросило из натурфилософии Бога, но так и не смогло найти ему убедительной замены. В известной степени оно является «мышлением без оснований мышления», что и является основной причиной неудачи всех попыток построить последовательную аксиоматическую модель, хотя бы только в математике.

Формат атеистичен, являет собой «бегство от теологии» в том же смысле, в котором античное мышление было бегством от мифа. Мышление гуманистично, натуралистично: в значении: опирается на природу, монадно, догматично, логично, математично. Пространство мышления выстроено иерархически. Аргументация и доказательства основаны на опыте, логике, математике. Обязательна множественная перекрестная проверка результатов другими исследователями.

Допускаются неаристотелевы логики.

Формат работает с любыми предметами, нормами, категориями, пределами, выделяя из них постулаты, принципы и инварианты. Основаниями мышления являются принцип измеримости и принцип относительности.

Формат организует последовательную многоуровневую рефлексивную работу с опытом.

Пространство воспринимается простым и пустым, оно неразрывно связано со временем, которое при этом остается сложным. Это делает научную онтологию принципиально парадоксальной, что было показано Геделем и создателями квантовой механики.

Формат рефлексивует спонтанные формы развития, но работает только с эволюционными. Результаты познания редактируемы, транслируемы, отделяемы от носителя, образуют научную дисциплину. Научное мышление носит цеховой характер: формально право на него дается при наличии профессиональной компетенции, подтвержденной документом.

Институтом воспроизводства является вся система образования, институтом развития – университет и до некоторой степени отраслевые

НИИ. Интересно, что натурфилософский формат мышления не создал собственных институциональных решений, хотя серьезно изменил содержание (но не форму) схоластического образования.

Научный формат породил миллионные массовые армии и концепцию тотальной войны, принципиально отвергающей любые этические ограничения. Эти армии и эти концепции живы до сих пор. Но, к сожалению, проявляются они в достаточно странных областях, к примеру, в организации «народного недовольства» и прочих «общественных движений». Запуск в подобном формате мышления проектов по преобразованию социальной и иной среды (городов и городской среды, территорий, инновационной системы, бизнеса и т.п.) приведет в буквальном смысле к созданию «армий» инноваторов, «улучшателей городов» и т.п. Но пока что это недостижимая мечта.

Проблема кризиса форматов мышления

Современное научное мышление «деривативно» – суждение на суждение на суждение... Происходит кризис когнитивного фондового рынка: деривативы полностью оторвались от реальности, нужно восстановление этой связи – в конечном итоге – Реформация в науке.

Опыт истории показывает, что кризис формата мышления стимулирует создание «кентавров»: государственных или надгосударственных образований, искусственно и целенаправленно смешивающих форматы.

На примерах эллинизма или эпохи Возрождения можно проследить характерную эволюцию «кентавра», причем такой анализ будет обладать некоторой прогностической силой.

Начинается все с кризиса прежнего формата мышления. Как правило, все эти кризисы однотипны: формат становится путанным, переусложненным, замыкается в себе и создает в той или иной форме корпоративное «жречество», утрачивает моральную императивность и способность генерировать картину мира, согласующуюся с повседневной реальностью.

На этом фоне происходит кризис ценностных оснований жизни и деятельности, что, как легко понять, ведет к безудержному эгоизму. Вспыхивают локальные конфликты, постепенно перерастающие в локальные войны, причем никакого позитивного содержания эти конфликты не имеют. Падает рождаемость: при кризисе формата мышления образованные слои не желают иметь детей по принципиальным соображениям, а необразованные по экономическим, «в чем по существу нет разницы».

Все это завершается глобальной войной. Это война особого типа. Как правило, ее ведет харизматический лидер, который ставит перед собой и своими воинами значимые, глобальные, но совершенно понятные цели.

Глобальная война заканчивается созданием Империи, которая ни при каких обстоятельствах не может быть стабильной и действительно распадается при смерти ее создателя, если не раньше. Но главное содержание этой империи – не организация пространства торговли и жизни, а целенаправленное смешивание форматов: господствующего, всплывших архаичных реликтов, каких-то заимствованных у побежденных обломков и фрагментов.

Делается это целенаправленно и волюнтаристски и, разумеется, никого не радует. Когда Александр Македонский ввел в своей армии и Ставке персидские обычаи, включая prostиpание ниц перед царем, его осудил даже Аристотель. Источники проникновенно описывают обиды македонцев, прозрачно намекают на деградацию личности самого Александра и отказываются обратить внимание на очевидное: для получившего эллинское воспитание молодого царя процедура prostкинезы была столь же мучительна, как и для его македонских подданных.

Но таким образом – и через грандиозную свадьбу десяти тысяч македонян на персиянках – смешивались образы жизни Эллады и Востока и начиналось взаимопроникновение образов мышления.

Когда Империя распалась – через несколько жестоких релаксационных войн – возникшие эллинистические государства уже были мультиформатными: смешивался античный формат, остатки первичного (Финикия, Иудея, отчасти Египет), восточные доктрины и верования.

Со временем эти государства стали частями мировой римской державы, которая была на тот момент уникальной социальной конструкцией: мировым государством с изощренной политикой, внутренней и внешней, и без всякого онтологического бэк-граунда.

А потом пришел 1 век нашей эры, Иерусалимский собор, начало христианской проповеди и формирование схоластического формата.

Итак, схема проста: кризис неустройства и локальные войны глобальная война и глобальная империя, которая распадается почти сразу и тоже через войны, региональные государства-кентавры, все это образует почву, на которой может вырасти новый формат мышления. Может, и не вырасти, конечно.

Упражнения

- В каком доминирующем формате мышления выстроена ваша деятельность? Обдумайте применение модели форматов мышления к

другим областям человеческой деятельности: к предпринимательству, туризму, ИТ и технологическому развитию в целом и т.п. О результатах напишите нам.

- Проанализируйте существующие долгосрочные проекты развития вооруженных сил и военных программ разных стран с точки зрения форматов мышления. Выстройте на основании результатов анализа прогноз их поведения в различных конфликтах.

- Попробуйте выстроить в разных форматах мышления стратегию действий вашей страны, города или региона, скажем, в пространстве культуры.

- Обдумайте, как конфликт форматов мышления сказывается на стратегическом планировании и принятии решений в одной отдельно взятой стране? В качестве примера возьмите хотя бы существующие варианты стратегий развития Санкт-Петербурга.

3. Стратегия и системные операторы мышления

Можно потратить много лет, пытаясь изучить военную теорию, и не узнать даже самой малости, строго ответил мне наставник. Но я постараюсь дать тебе самое важное в двух словах. Чтобы оценить вражеские силы так, как мы делаем сейчас, запомни два слова: «Сэм» и «Док».

- «Сэм» и «Док», – послушно повторил я.

- Некоторые предпочитают запоминать «Мачете», но мне нравятся «Сэм» и «Док», – добавил как бы в сторону Ааз.

- Восхитительно, – поморщился я. – А теперь скажи мне, что это значит.

- Это чтобы лучше запомнить перечень сведений, – пояснил Ааз. – «Мачете» означает Местонахождение, Активность, Численность, Единоначалие, Тактическая Единица. Это прекрасно, в общем-то, но предполагает отсутствие у разведчика всякой способности к суждению. Я предпочитаю «Сэм» и «Док». Это означает Сила, Экипировка, Мобильность и Дислокация, Организация, Коммуникация.

- О, – произнес я, надеясь, что он не ждет от меня запоминания всего этого.

- Так вот, пользуясь этими рамками, – продолжал Ааз, – давай подытожим, что же мы пока увидели. Численность: их очень много, достаточно много, чтобы не было смысла пытаться подсчитать точно. Мобильность: в текущее время они просто сидят на месте.

- Все это я и сам разглядел, – язвительно указал я.

- Однако большой ключ, – продолжал, игнорируя меня, Ааз, – заключается в их вооружении и Экипировке. Когда смотришь на них,

учитывай как то, что у них есть, так и то, чего у них нет.

- Как-как?– переспросил я.

- Что у них есть много серой скотинки, пехоты, немного артиллерии в виде катапульта и лучников, но ничего даже смутно напоминающего кавалерию. Это означает, что когда они тронутся, то будут передвигаться медленно, особенно в бою. Нам не придется беспокоиться ни о каких стремительных обходах с флангов; эта армия будет плестись не быстрее улитки.

- Но, Ааз... – начал было я.

- Что же касается Дислокации и Организации, – невозмутимо продолжал он, – то они вытянулись по всей местности, вероятно, оттого, что так легче добывать продовольствие. Впрочем, опять же это демонстрирует с их стороны определенную уверенность в том, что они не считают нужным собирать свои силы в кулак. Я думаю, мы наблюдаем их Организацию, набор рот или батальонов, под командованием двух-трех офицеров на каждую воинскую часть, подчиненных руководству суперпредводителя или генерала.

- Ааз... – снова начал я.

- Коммуникации, кажется, самое уязвимое их место, – упрямо пердальше Ааз. – Если армия таких размеров не будет координировать свои передвижения, то попадет в большую беду. Если они действительно используют для передачи сообщений сигнальные вышки и гонцов, то мы, возможно, сумеем вставить им палки в колеса.

- И что же все это означает?– перебил наконец я.

- Хмм? О, это вкратце подытоживает, с какими силами мы воюем, – невинно ответил Ааз.

- Знаю, знаю, – вздохнул я. – Но ты не один день твердил, что сформируешь план после того, как увидишь, с какими силами мы воюем. Ну, ты это увидел. Каков же план? Как мы сможем разбить их?

- Никак, малыш, – тяжело признал Ааз. – Если б я увидел какой-то способ, то сказал бы тебе, но я его не увидел, а поэтому продолжаю смотреть ^[44].

Системные операторы

Системные операторы (СО) упорядочивают мышление и позволяют работать с той или другой системой, не упуская из сферы внимания ничего значительного. В линейном научном мышлении (1-лектике) системные операторы тоже линейны. Простейшим из них является «Стрела времени», системный оператор, задающий принцип историзма в научном мышлении (Рис. 7).



Рис. 7. Системный оператор «Стрела времени».

Применение этого оператора подразумевает тщательное изучение исторических корней процесса, тренда, системы, события. Нередко только на основании опыта прошлого удастся найти решение проблем настоящего и изменить будущее. Так, известный в психотерапии метод расстановок Б. Хеллингера ^[45] может рассматриваться как форма визуализации «Стрелы времени», связывающей личную историю человека и историю его рода.

Некоторым усложнением «Стрелы времени» служит СО «Постулат причинности». Этот системный оператор рассматривает цепь времен «прошлое настоящее будущее» как последовательность причин и следствий. Применение этого оператора сводится к поиску исторических корней тех проблем и трудностей, которые обнаружались в сегодняшнем дне, и, чаще, к определению последствий принимаемых в настоящий момент решений. Принцип причинности является ключевым в структуре таких основополагающих научных понятий, как «взаимодействие» и «закономерность». Его применение в управленческой практике позволяет выстраивать директивное управление ^[46].



Рис. 8. Системный оператор «Постулат причинности».

При всей простоте оператора причинности следует помнить, что «после этого» не обязательно означает «вследствие этого»: нерефлексивное и необдуманное применение принципа причинности приводит к

неоправданной генерализации и ложным выводам, к замене деятельности непрерывным поиском причинно-следственных связей, как правило иллюзорных.

Принцип антипричинности можно рассматривать, как ответ мышления на такой поиск «как бы все объясняющих причин». Соответствующий системный оператор поворачивает время вспять и предлагает, во-первых, принимать в настоящем такие решения, которые отвечают желаемому будущему, и, во-вторых, переписать личное прошлое, изменив отношение к произошедшим событиям и убрав оттуда все, что мешает действовать в настоящем. Само собой разумеется, что обе эти процедуры, в которых следствие управляет причиной, а будущее влияет на прошлое, требуют от личности высокого уровня рефлексии. Впрочем, многие проблемы можно решить простейшим способом – переходом к бисистеме, то есть применением операторов антипричинности и причинности последовательно.

Системные операторы, адекватные диалектическому мышлению, проще всего изображать крестом или гиперкрестом противоречий. Наиболее известным из диалектических СО является, видимо, **«Крест Реальности»** (Рис. 9). Этот оператор применяется, как правило, рефлексивно: то есть к себе, своим действиям, процессу своего мышления. Ось «прошлое-будущее» содержит в компактной форме СО причинности и антипричинности. Ось «внутреннее-внешнее» позволяет учитывать как субъективное, так и объективное, как свои интересы, цели, ресурсы, возможности, планы, так и внешние условия.

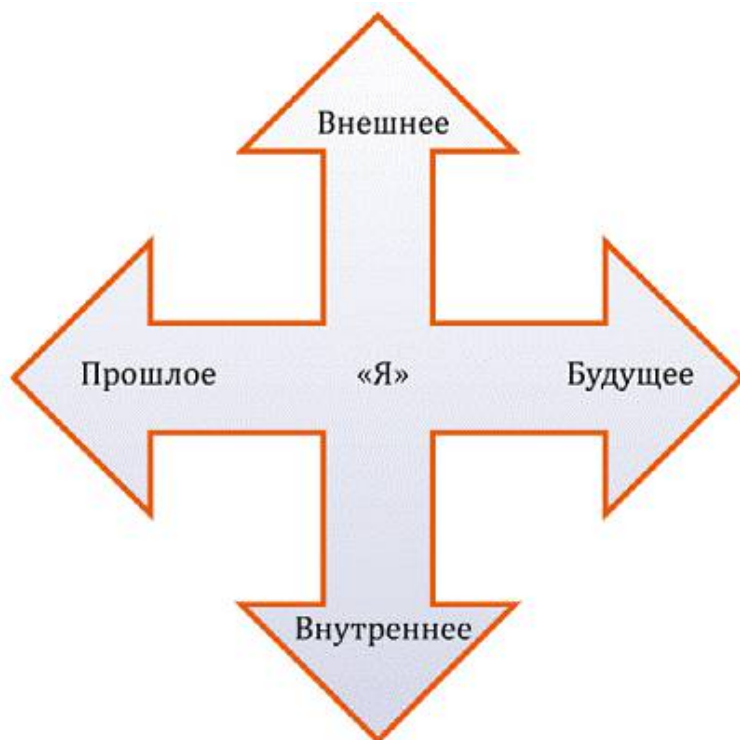


Рис. 9. Системный оператор «Крест реальности».

«Крест Реальности», примененный к произвольной системе, как правило технической или административной, порождает системный оператор Альтшуллера (Рис. 10). Из триалектических системных операторов наиболее известна, хотя и не особенно проста, схема мыследеятельности, предложенная Г.П. Щедровицким.



Рис. 10. Системный оператор Альтшуллера.

Здесь фиксируются три рабочих слоя: пространство деятельности, пространство коммуникации и пространство мышления. Разумеется, и деятельность, и коммуникация, и мышление представляются в этой схеме коллективными, так что она корректно описывает даже такой странный и бесформенный процесс, как интеллектуальная деятельность «немыслящего большинства».

Рабочие слои «схватываются лифтами» рефлексии и понимания, пронизывающими все этажи. Всякая деятельность в трехслойной схеме Щедровицкого «чутью проектна» и описывается многократным движением по этажам — «зашнуровкой», позволяющей непрерывно рефлексировать изменения, внесенные в Реальность деятельностью и соответствующим образом модифицировать саму деятельность:

Создали проект, начали его воплощать в жизнь, это привело к изменению мира, что поставило под сомнение необходимость и/или возможность реализации проекта в прежнем виде и привело к пониманию необходимости изменить проект; измененный проект начали реализовывать, это привело...

В триалектической форме возникает отчетливая необходимость в еще одном «лифте», скрепляющем слои мышления, коммуникации и деятельности. Назовем соответствующий психический процесс смещением. Слово «смещение» трактуется в смысле английского определения лабиринта

(сдвигающая совокупность образов). То есть этот термин понимается как «чистое мышление» (в смысле I раздела данного выпуска: «мышление как антикризис»), создание иного, инового, острого (Рис. 11).

Внутренний треугольник может поворачиваться относительно внешнего. Когда он совершит полный оборот, пройдет один шаг развития.

Наиболее общим триалектическим системным оператором является СО **индустриального баланса**, разработанный в 2008 году группой «Знаниевый реактор» (Санкт-Петербург) (Рис. 12).

Базовым является внутренний баланс, сторонами которого является субъект деятельности «Я», площадка деятельности «Мир» и операция преобразования мира Действие. Заметим здесь, что термин «действие» может пониматься очень широко: и в смысле «деятельность, работа», и в смысле «поступок, изменение, развитие», и даже как квантово-механический оператор действия.



Рис. 11. Системный оператор мыследеятельности.

«Мир» рассматривается традиционным для триалектики способом: как триединство физического, или материального, пространства (плана вещей), информационного, или идеального, пространства (плана идей) и социального пространства (плана людей).

Субъект деятельности рассматривается как триединство самости (идентичность), инаковости (принятая на себя роль) и традиции, задаваемой, как правило, через род.

Деятельность включает в себя изучение (рассмотрение), манипуляцию и фиксацию результатов. Заметим, что в вершине «рассмотрение», по существу, скрыт «Крест познания», а в вершине «манипуляция» ТРИЗовский системный оператор, подразумевающий работу с подсистемой и выход в надсистему.

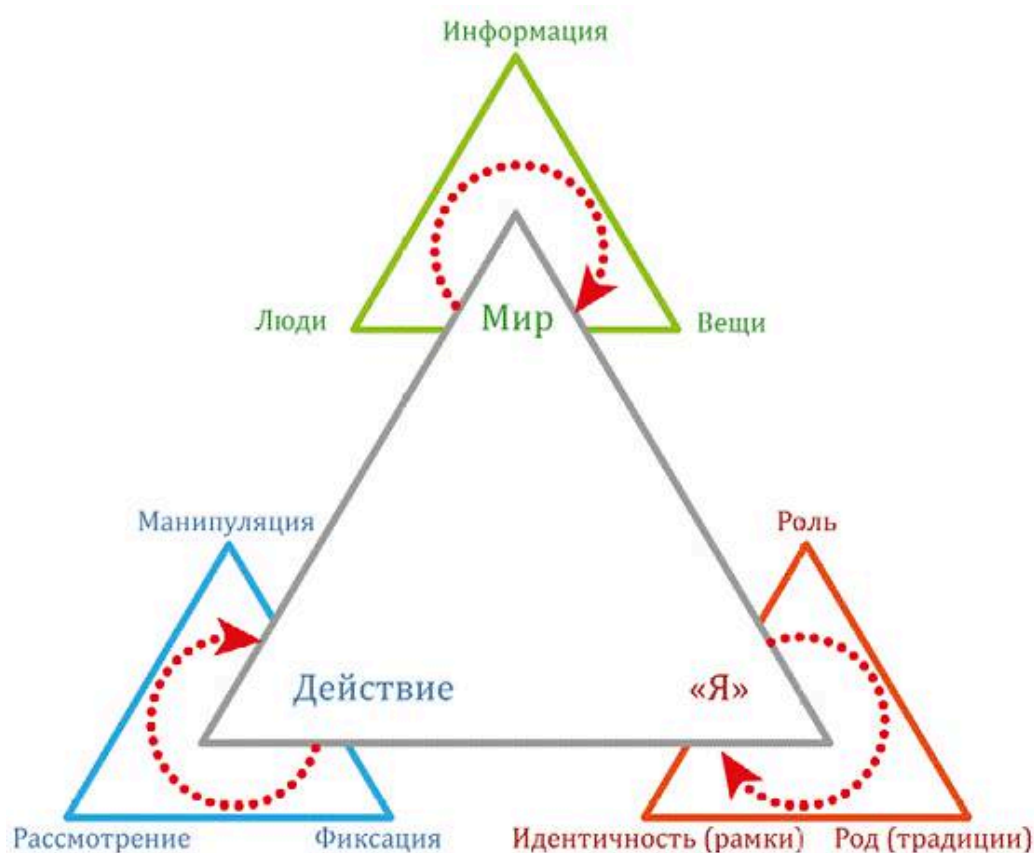


Рис. 12. Системный оператор индустриального баланса.

В этом системном операторе внешние треугольники поворачиваются относительно внутреннего, что задает 27 шагов, которые необходимо сделать в правильной последовательности.

Обход оператора индустриального баланса начинается с позиции «я идентичность». Далее рассматриваются материальные основания деятельности, ее информационные основания, ее социальные основания. Если этих оснований недостаточно, требуется перейти от идентичности к роли и для каждой из ролей проверить соответствие субъективного замысла и внешних условий.

На следующем этапе «Я» через «Мир» осуществляет действие. Порядок очевиден: рассмотрение, манипуляция, фиксация. После фиксации результата изменится мир, а также изменится субъект деятельности. Эти

изменения нужно рассмотреть с позиции рода, отвечающей за преемственность нового и старого, за традиции.

Учение Сунь-цзы как системный оператор

Любую военную теорию (хотя бы и модель Ааза, изложенная в начале этого раздела) можно рассматривать как системный оператор, организующий стратегическое мышление. Но, поскольку по сей день ни один трактат по военному искусству не выходит за пределы Сунь-цзы, представляет интерес рассмотрение некоторых глав Сунь-Цзы в качестве своеобразного системного оператора. Речь идет, разумеется, о сборке и перегруппировке исходного текста. В основу войны кладут пять явлений:

Первое **Путь**, второе **Небо**, третье **Земля**, четвертое **Полководец**, пятое **Закон**.

Путь это когда достигают того, что мысли народа одинаковы с мыслями правителя, когда народ готов вместе с ним умереть, готов вместе с ним жить, когда он не знает ни страха, ни сомнений.

Небо это свет и мрак, холод и жар; это порядок времени.

Земля это далекое и близкое, неровное и ровное, широкое и узкое, смерть и жизнь. Учение о местности раскрывается в последующих главах трактата весьма подробно. Сначала местности ранжируются по своим географическим свойствам:

1. Сунь-цзы сказал: местность по форме бывает открытая, бывает наклонная, бывает пересеченная, бывает долинная, бывает гористая, бывает отдаленная.

2. Когда и я могу идти и он может прийти, такая местность называется **открытой**. В открытой местности прежде всего расположись на возвышении, на ее солнечной стороне, и обеспечь себе пути подвоза провианта. Если при таких условиях поведешь бой, будешь иметь выгоду.

3. Когда идти легко, а возвращаться трудно, такая местность называется **наклонной**. В наклонной местности, если противник не готов к бою, выступив, победишь его; если же противник готов к бою, выступив, не победишь его. Обращаться же назад будет трудно, выгоды не будет.

4. Когда и мне выступать невыгодно и ему выступать невыгодно, такая местность называется **пересеченной**. В пересеченной местности не выступай, даже если бы противник и предоставил тебе выгоду. Отведи войска и уйди, заставь противника продвинуться сюда наполовину; и если тогда ударишь на него, это будет для тебя выгодно.

5. В **долинной** местности, если ты первым расположишься на ней, обязательно займи ее всю и так жди противника, если же он первые

расположится на ней и займет ее, не следуй за ним. Следуй за ним, если он не займет ее всю.

6. В **гористой** местности, если ты первым расположишься в ней, обязательно располагайся на высоте, на солнечной стороне ее, и так жди противника; если же противник первым расположится в ней, отведи войска и уйди оттуда; не следуй за ним.

7. В **отдаленной** местности, если силы равны, трудно вызывать противника на бой, а если и начнешь бой, выгоды не будет.

Эти шесть пунктов составляют учение о местности. Высшая обязанность полководца состоит в том, что ему это нужно понять.

Далее Сунь-цзы рассматривает политическую классификацию местности:

8. Есть местности рассеяния, местности неустойчивости, местности оспариваемые, местности смещения, местности-перекрестки, местности серьезного положения, местности бездорожья, местности окружения, местности смерти.

9. Когда князья сражаются на собственной земле, это будет местность **рассеяния**; когда заходят в чужую землю, но не углубляются в нее, это будет местность **неустойчивости**; когда я ее захвачу и мне это будет выгодно и когда он ее захватит, ему также будет выгодно, это будет местность **оспариваемая**; когда и я могу ею пройти, и он может ею пройти, это будет местность **смещения**; когда земля князя принадлежит всем троим и тот, кто первым дойдет до нее, овладеет всем в Поднебесной, это будет **местность-перекресток**; когда заходят глубоко на чужую землю и оставляют в тылу у себя много укрепленных городов, это будет местность **серьезного положения**; когда идут по горам и лесам, кручам и обрывам, топям и болотам, вообще по труднопроходимым местам, это будет местность **бездорожная**; когда путь, по которому входят, узок, а путь, по которому уходят, окольный, когда он с малыми силами может напасть на мои большие силы, это будет местность **окружения**; когда, бросаясь быстро в бой, уцелевают, а не бросаясь быстро в бой, погибают, это будет местность смерти.

10. Поэтому в местности **рассеяния** не сражайся; в местности неустойчивости **не останавливайся**; в местности **оспариваемой** не наступай; в местности **смещения** не теряй связи; в **местности-перекрестке** заключай союзы; в местности **серьезного положения** грабь; в местности бездорожья иди; в местности **окружения** соображай; в местности смерти сражайся.

Полководец это ум, беспристрастность, гуманность, мужество, строгость.

Этот пункт рассматривается Сунь-цзы не только в позитивном, но и негативном залоге:

Поэтому у полководца есть пять опасностей: если он будет стремиться во что бы то ни стало умереть, он может быть убитым; если он будет стремиться во что бы то ни стало остаться в живых, он может попасть в плен; если он будет скор на гнев, его могут презирать; если он будет излишне щепетилен к себе, его могут оскорбить; если он будет любить людей, его могут обессилить. Эти пять опасностей – недостатки полководца, бедствие в ведении войны. Разбивают армию, убивают полководца непременно этими пятью опасностями. Надлежит понять это.

Закон – это воинский строй, командование и снабжение.

Нет полководца, который не слышал бы об этих пяти явлениях, но побеждает тот, кто усвоил их; тот же, кто их не усвоил, не побеждает.

Поэтому и говорится, если знаешь его и знаешь себя, сражайся хоть сто раз, опасности не будет, если знаешь себя, а его не знаешь, один раз победишь, другой раз потерпишь поражение; если не знаешь ни себя, ни его, каждый раз, когда будешь сражаться, будешь терпеть поражение.

Поэтому войну взвешивают семью расчетами и таким путем определяют положение:

- Кто из государей обладает Путем?
- У кого из полководцев есть таланты?
- Кто использовал Небо и Землю?
- У кого выполняются правила и приказы?
- У кого войско сильнее?
- У кого офицеры и солдаты лучше обучены?
- У кого правильно награждают и наказывают? По этому всему я узнаю,

кто одержит победу и кто потерпит поражение. Поэтому знают, что победят в пяти случаях:

- Побеждают, если знают, когда можно сражаться и когда нельзя;
- побеждают, когда умеют пользоваться и большими и малыми силами;
- побеждают там, где высшие и низшие имеют одни и те же желания;
- побеждают тогда, когда сами осторожны и выжидают неосторожности противника;
- побеждают те, у кого полководец талантлив, а государь не руководит им.

Эти пять положений и есть путь знания победы.

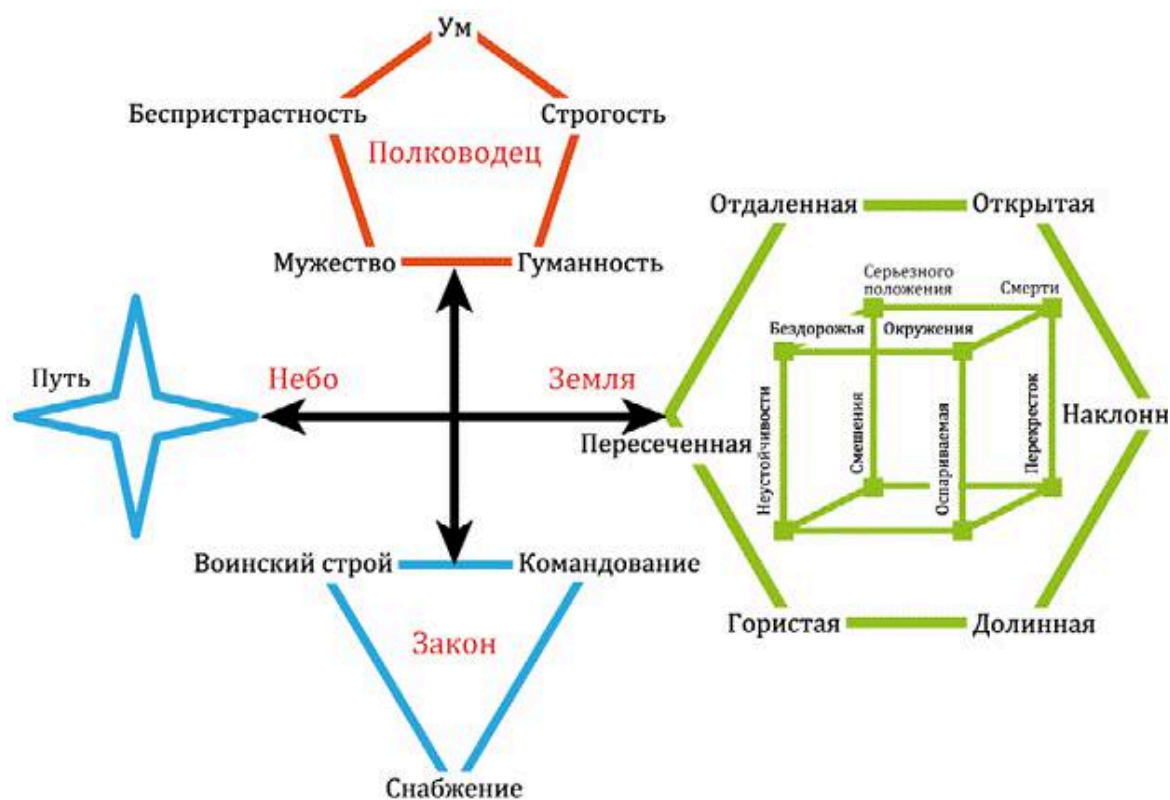


Рис. 13. Системный оператор Сунь-цзы.

Бывают дороги, по которым не идут; бывают армии, на которые не нападают; бывают крепости, из-за которых не борются; бывают местности, из-за которых не сражаются; бывают повеления государя, которых не выполняют». В пиктографической форме системный оператор Сунь-цзы изображен на Рис. 13.

Законы Ману как системный оператор

Царь постоянно обязан думать о шести видах царской политики: о союзе, войне, походе, стоянке, разделении войска и приискании помощи. Он должен тщательно оценить обстановку и лишь после этого принимать решение о способе действий, исходя прежде всего из поведения союзников. «Кто понимает пользу и вред (какой будет результат его действий) в будущем, кто быстро решает в настоящем и понимает последствия прошлого, тот не будет побежден врагами». Быстрота решения и предвидение должны обеспечить победу.

Индийская традиция рассматривает войну как взаимодействие семи элементов. Важнейший из них – Государь (полководец, актер, «стремящийся к завоеваниям», «совершенный раджа, имеющий совершенные элементы государства») располагается в «начале координат»: все остальные элементы можно рассматривать как бинарные противоречия, по отношению к которым Государь занимает управляющую позицию.

На практике Законы Ману предлагают нашему вниманию системный оператор типа «гиперкрест» (Рис. 14).

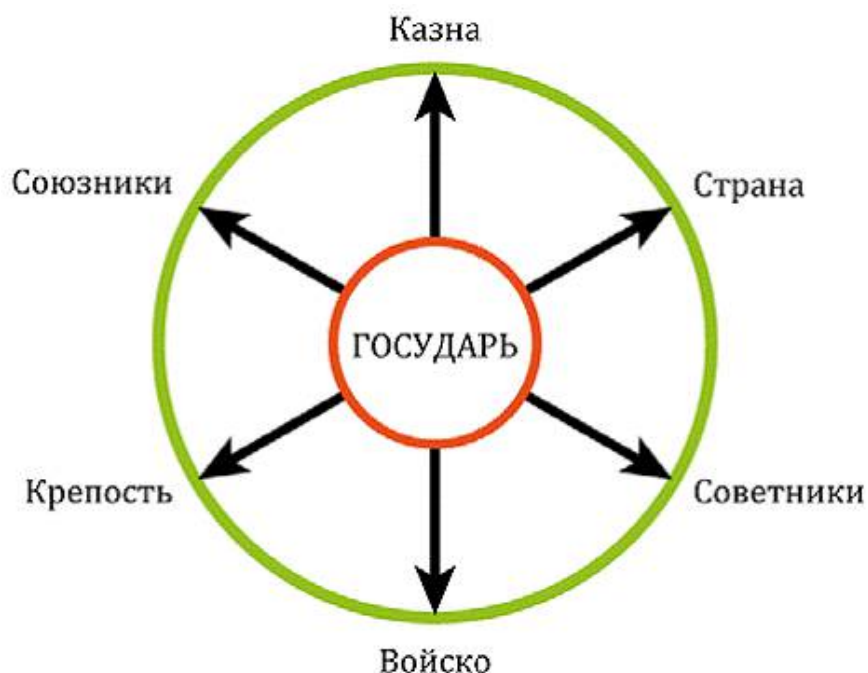


Рис. 14. Системный оператор Ману.

С нашей, европейской точки зрения противопоставление казны и войска очевидно. «Страна» понимается, как набор мирных производств и деятельности, а «крепость» есть совокупность военных производств и деятельности. Поскольку ресурсы ограничены, их противопоставление также понятно. Но вот почему противопоставлены «советники» и «союзники»?

Насколько можно судить, древние мудрецы, авторы законов Ману, полагали, что интересы «союзников» и «советников» Государя практически всегда несовместны, более того – «союзники» и «советники» оказывают влияние на «совершенного раджу» и действуют при этом в противоположных направлениях.

Наши ролевые и расстановочные игры подтвердили этот вывод. Оказалось, что данное противоречие является значимым практически во всех важных случаях. В ситуации кризиса оно даже является самым

значимым. «Артхашастра»^[47] Каутильи (IV век до н.э.)^[48] содержит весьма полезный в практической жизни системный оператор («Мандалу, стремящегося к завоеваниям»). Этот оператор может быть применен к жизни отдельного человека, семьи, корпорации, государства. Он известен в разных формах, различающихся степенью детализации. Наиболее простая его форма – линейная (Рис. 15).

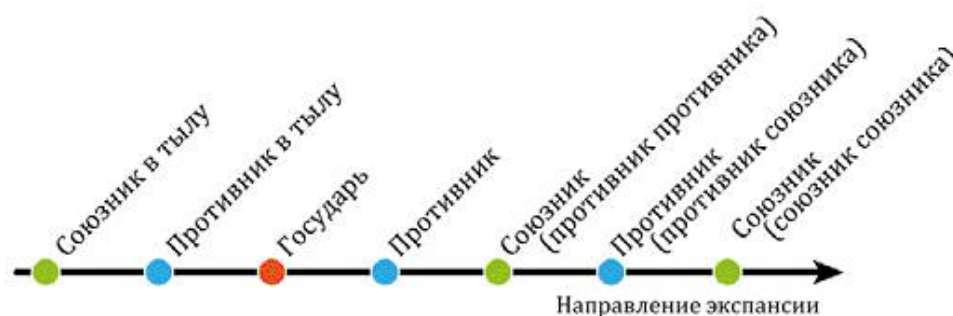


Рис. 15. Системный оператор «Мандала, стремящийся к завоеваниям».

Как правило, этих уровней достаточно для анализа, но в базовом тексте «Артхашастры» предлагается более сложная модель, включающая «серединного государя» и «нейтрального государя» (Рис. 16).

Эту картинку следует построить для четырех сторон света, что и превращает ее в мандалу. Строго говоря, в каждый круг «мандалы» нужно еще вписать предыдущий системный оператор – «гиперкрест», что дает СО с 216 степенями свободы, но это уже явно «усердие не по разуму» (человеческому). Сам Каутилья так не поступал, он использовал редуцированный вариант этого СО, построенный следующим образом: Для четырех царей: «государь, стремящийся к завоеваниям», его враг, «нейтральный государь» и «серединный государь», – рассматриваются только три уровня: «государь», «союзник», «союзник союзника». Имеем $4 \times 3 = 12$ элементов, каждый из которых включает гиперкрест противоречий, то есть 6 степеней свободы. В итоге получаем 72-элементный СО, что также несколько избыточно.

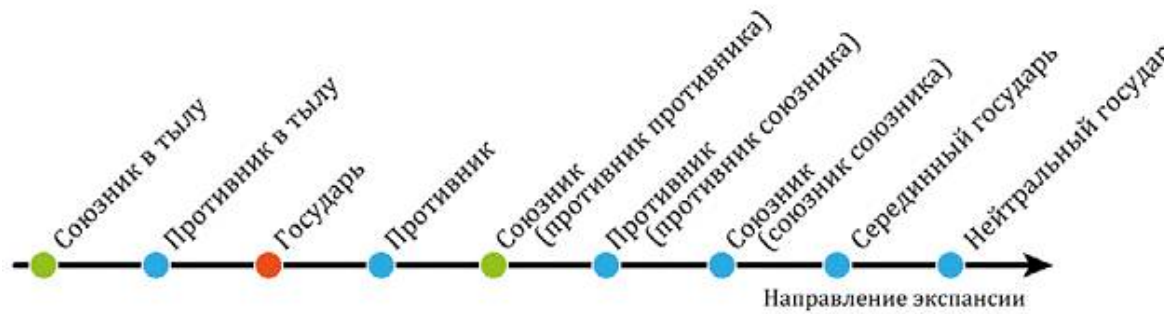


Рис. 16. Системный оператор «Мандала, стремящийся к завоеваниям» в сложной форме.

Заключение

Системный оператор, с нашей точки зрения, представляет собой сжатое изложение научной теории, технологической схемы, административной модели или даже философской картины мира.

Некоторые системные операторы представляют собой, в сущности, схематизированное мнемоническое правило и могут быть использованы без предварительной подготовки на любой стадии работы. Другие же требуют предварительного осмысления. Ими полезно научиться пользоваться как своеобразными кубиками, посредством которых вы разлагаете Реальность на составляющие, чтобы потом снова ее сложить.

Наиболее интересной работой является создание собственного системного оператора. Польза же от такой деятельности будет проявлена только на практике.

Упражнения

- Используются ли в вашей деятельности системные операторы мышления (мы почти уверены, что да)? Какие? Попробуйте их схематизировать и усложнить.
- Попробуйте применить различные перечисленные выше системные операторы к вашей области деятельности. Постарайтесь найти конструкции и варианты, которые расширяют ваши представления о собственной деятельности.
- Постройте собственный системный оператор (или набор системных операторов) для вашей области деятельности.

Война в форматах мышления. Конспект

– Мышление и разум прежде всего – инструмент насилия: видового, национального, группового, личного. Мы используем свой разум для того,

чтобы реализовать свои цели, добиться для себя преимуществ. В конечном счете – чтобы создать семью и завести детей с выбранным партнером. Военные, конкурентные формы мышления являются самыми простыми и вместе с тем наиболее общими и значимыми, мыслительным фундаментом.

- Ключевым в понятии мысли является возникновение личного иного. Мысль превращает в представимое, допустимое, рефлекслируемое то, чего ранее для данного человека не было.

- Мысль превращает неприемлемую конфигурацию противоречий в приемлемую.

- Мышление может быть организовано различными способами, причем, если переход от одной структуры к другой рефлекслируется, оно приобретает способность к саморазвитию.

- **Обыденное мышление** четко, конкретно, целенаправленно, материалистично, рефлексивно. В военном искусстве обыденное мышление проявляется прежде всего в здравом смысле.

- **Военное научное мышление** ориентируется на математическое моделирование операций, выверенную логистику, точный план, расчет. Для него часто бывают характерными вычурные, усложненные операции.

- **Военная диалектика** – это умение рассматривать военные операции как преобразование противоречий. На практике это может привести к тому, что диалектик потеряет всякий интерес к текущим операциям, увлекшись тонкими проблемами «следующей войны».

- Базовым триалектическим противоречием является противоречие между покоем (статикой), движением (динамикой) и переходом (спонтанностью).

Триалектическое мышление произвольно и рефлексивно, требует личной ответственности мыслителя. В действиях американских конструкторов миропорядка – Ф. Рузвельта и Д. Кеннеди прослеживаются элементы 3-лектики.

- Системные операторы упорядочивают мышление и позволяют работать с той или системой, не упуская из сферы внимания ничего значительного. Любую военную теорию можно рассматривать как системный оператор, организующий стратегическое мышление.

- Форматом мышления называется способ когнитивной соорганизации социосистемных процессов. Формат задает структуру и функционал всех общественных институтов, включая военные организации.

- **Первичный формат мышления** слабо структурирован, такими же слабо структурированными получаются соответствующие ему военные силы. Войска подчиняются только своему командиру, который не может быть смещен или отозван, и снабжаются за счет местных ресурсов. Они не могут решать каких-либо позитивных задач, но могут препятствовать чуждому контролю над территорией и обладают способностью выживать в условиях всеобщего разложения.

- **Античный формат мышления** привел к расцвету стратегии и военного дела, но «неоантичные» армии в условиях сегодняшнего дня – это безжалостное применение оружия массового уничтожения, огромные потери – и колоссальные результаты, может быть, с полной перекройкой карты мира.

– Делаются попытки возродить войска **схоластического формата** мышления в виде очень малых сверхпрофессиональных «частей быстрого реагирования». Речь идет об очень хорошо подготовленных бойцах в полном защитном вооружении, практически неуязвимом для стрелкового оружия. Эти бойцы получают в реальном времени полную информацию о поле боя, причем информационная система интегрирует данные от всех источников – солдат, беспилотных и пилотируемых летательных аппаратов, космического мониторинга, данных с радаров и тепловизоров и т.д. Опыт военных кампаний НАТО в Ираке и Ливии показал высокую эффективность современного тяжеловооруженного рыцарства.

- **Научный формат** породил миллионные массовые армии и концепцию тотальной войны, принципиально отвергающей любые этические ограничения.

Глава 3. Война в пирамиде Знаний

Поскольку война является критическим социосистемным процессом, хотя и иллюзорным, она обладает способностью «собирать» человеческие деятельности: знания, и умения, технологии и организованности, личные интересы и коллективные идеалы, глобальные проекты и локальные планы, общие замыслы и частные «хотелки», – в определенную целостность.

«Война – это обычная жизнь, только ускоренная», – часто говорили фронтовики.

Победа в войне подразумевает, прежде всего, более высокий, чем у противника, уровень организации и самоорганизации – социосистемных процессов. В этом смысле война «проверяет» общество не только на жизнестойкость, но и на развитость – технологическую, экономическую, социальную, культурную. В ходе войны потенциальные возможности общества и государства реализуются, превращаясь в социальную

«кинетическую энергию», то есть непосредственно в военные усилия: в движение армий, эскадр, финансов, производительных сил, культурных кодов.

Война измеряет совокупный общественный потенциал.

«Когда сайва спрашивает, надо успеть ответить...»

[49]

«Здесь Родос, здесь прыгай!»

[50]

Верно и обратное: любая человеческая активность в той или иной форме представлена в войне и может быть описана через войну. Собирая Знания и технологии, война сама является Знанием и технологией.

Речь идет, собственно, о сложности войны. У. Черчилль справедливо заметил, что такое непростое дело нельзя поручать только военным. Раз уж война является интегратором всех общественных процессов, ею нельзя управлять в сугубо профессиональной логике. «Настоящий солдат» Э. Людендорф доказал это со всей очевидностью.

Э. Людендорф и поражение Германии в Первой Мировой войне В 1917 году, после отставки Э. фон Фалькенхайна ^[51], Э. Людендорф достиг высшей власти в воюющей Германии. На его счету была блистательная победа под Танненбергом, где Э. Людендорф разгромил 2-ю русскую армию и поставил под сомнение весь стратегический план России. Его талантом и стараниями Восточный фронт Германии и Австро-Венгрии удержался осенью 1914 после Галицийской и Варшаво-Ивангородской битвы. В 1915 году Людендорф нанес России ряд тяжелых поражений, отбросив русские войска на линию Бреста, что привело впоследствии к революции и выходу России из войны.

Э. Людендорф, без сомнения, был на тот момент лучшим из полководцев Германии. Достигнув высшей власти, как военной, так и гражданской, он поставил весь свой талант на службу армии.

Поскольку Германия никак не могла «достать» своего главного противника – Великобританию – на суше, Людендорф настоял на неограниченной подводной войне. В 1917 году Англии пришлось пережить несколько неприятных моментов: казалось, германская контрблокада становится эффективным средством давления на «владычицу морей». Увы, плохо разбирающийся в связях экономики и политики, Людендорф не учел двух обстоятельств:

Во-первых, германская контрблокада Великобритании повторяла английскую блокаду Германии, но с опозданием на два с половиной года. Поэтому, даже если бы «корсары кайзера» полностью прервали английскую внешнюю торговлю (а до этого в 1917 году было еще очень и очень далеко), коллапс германской экономики все равно наступил бы гораздо раньше, нежели Великобритания утратила бы волю к продолжению войны;

Во-вторых, действия германских подводных лодок нарушали экономические интересы нейтральных государств, то есть Соединенных Штатов Америки. И США действительно вступили в войну на стороне Антанты.

Не то чтобы Людендорф не понимал, что существует такой риск. В конце концов, политики предупреждали его на этот счет. Но, будучи военным профессионалом, он полагал, что США не смогут достаточно быстро создать значимую сухопутную армию и перевести ее через океан. Да и случись такое, боеспособность американских войск, не имеющих опыта Западного Фронта, будет очень низкой.

Далее, Э. Людендорф сосредоточил усилия страны на росте военного производства. Его программа имела полный успех. Но обратной стороной этого успеха был «блестяще организованный» голод в Германии. В 1918 году сам Людендорф будет вынужден признать: лучшие его войска, прорвав фронт противника, надолго застревали у захваченных продовольственных складов, и никакие приказы не могли заставить солдат двигаться дальше. Кроме того, Людендорф, практически мыслящий военный, требовал производить орудия, пулеметы, боеприпасы, аэропланы (их военная ценность уже определилась). Он, конечно, не считал нужным тратить ограниченные ресурсы Германии на всякие технологические авантюры типа «сухопутных крейсеров» У. Черчилля. В итоге Германия катастрофически – на два года – отстала от Антанты в производстве танков.

Выход России из войны создал для Германии локально благоприятную обстановку: в течение какого-то времени, пока США не создали, не обучили и не развернули во Франции массовую армию, Людендорф впервые за всю войну получил преимущество в силах.

Он довольно своеобразно оценил обстановку. Политически и экономически она была катастрофической, стратегически – очень тяжелой. Но на уровне оперативного искусства все было, скорее, хорошо, а в тактике немецкие войска явно превосходили противника. На этом основании Людендорф сделал вывод, что «в целом все великолепно», и перешел в решительное наступление на Западном фронте.

Он действительно был профессионалом.

В первой же операции он прорвал фронт противника и продвинулся на 60 километров вперед, сделав то, что полководцам Антанты, действовавшим в несравненно лучших условиях, не удалось ни разу за три года. Следующее наступление поставило английские войска на грань катастрофы. Третье создало прямую и непосредственную угрозу Парижу.

И здесь выяснилось, что американские войска, переведенные во Францию «россыпью», заняли пассивные участки фронта, позволив Ф. Фошу сэкономить ценные английские и французские дивизии и восстановить практически растроченные резервы. И четвертое наступление Людендорфа захлебнулось. Контрудар Фоша опирался не столько на перевес в дивизиях, сколько на сотни вполне боеспособных, уже преодолевших «детские болезни» танков.

Это случилось в июле. А уже в августе наступила катастрофа: союзники перешли в общее наступление, а лучшая в мире немецкая пехота побежала, крича своим же частям, пытающимся контратаковать: «Штрейкбрехеры! Им еще мало войны!»

Осенью развалились фронты в Турции, Италии, Греции (Салоники): как правильно понимал Людендорф, «политическое положение было катастрофическим, а стратегическое – очень трудным». Все кончилось уже в ноябре.

Лучший профессионал своего времени одержал несколько блестящих побед, но привел свою страну к катастрофическому поражению.

Интересно, что всю Вторую Мировую войну Э. Манштейн пытался получить в свои руки ту же полноту власти, которую имел Э. Людендорф. И так и не простил фюреру, что тот не поддержал его притязаний...

Управление войной подразумевает наличие некоторой картины мира, позиции. Стратег обязан хорошо разбираться в культуре, экономике, политике, вообще говоря – владеть разными знаниями. От него требуется умение разрывать неразрывное и связывать несоединимое: работать с разнородными процессами и трендами, опираясь на целое и учитывая частное.

Поэтому мы заканчиваем первую, вводную часть «Суммы стратегии» главой, посвященной современной системе Знаний и месту стратегического Знания в этой системе.

1. Фокусы Знания

Понятие Знания (Фокуса Знания)

Дисциплинарный подход сыграл важную роль в развитии научной формы познания. Дисциплинарная дивергенция резко расширила «рынок» исследований и тем самым позволила привлечь в науку высококачественный человеческий материал [52]. В определенной степени дисциплинарный подход позволил преодолеть противоречие между уникальностью систем и объектов, изучаемых научным методом, и характерной для данной формы познания **методологической стандартизацией**. Наконец, выделение отдельных частных научных дисциплин позволяло упростить исследуемую систему, сделать ее обозримой и понятной.

Однако по мере своего развития дисциплинарный подход привел к катастрофической потере связности научного знания. Не будет преувеличением сказать, что сегодня эта связность утрачена полностью. На практике это приводит не только к кризисным явлениям в самой науке, но и к бессмысленным дорогостоящим социальным практикам, таким как борьба с глобальным потеплением или астероидной опасностью. Уже не только «публикой», но и частью научного сообщества потеряны представления о законах сохранения и принципах динамики сложных систем. Земля еще повсеместно признается шарообразной, но картина ее движения в пространстве утрачена, и соответствующие ограничения на поведение гидросферы и атмосферы большей частью научного сообщества полностью игнорируются.

Приведем ряд примеров:

Остановка Гольфстрима

Регулярно обсуждается научным сообществом, обычно, в контексте антропогенных изменений климата. Игнорируется то простое обстоятельство, что Гольфстрим представляет собой отклонение к северу экваториального течения, вызванное наличием препятствия в виде американского континента и силами Кориолиса. Само наличие экваториального течения (как, впрочем, и сил Кориолиса) обусловлено вращением Земли вокруг своей оси. Для того чтобы уничтожить Гольфстрим, нужно остановить Землю или, по крайней мере, ликвидировать американский континент.

Безопорное движение

Недавно на МКС был проведен достаточно дорогостоящий эксперимент по изменению орбиты космического объекта с помощью инерциоида. Противоречит закону сохранения импульса.

Астероидная опасность

Обсуждается научным сообществом, учитывается при принятии политических решений. Игнорируется несоразмерность Земли и Вселенной, хотя бы в масштабе Солнечной Системы, астрономические и палеонтологические масштабы времени. В результате нет понимания того, что вероятность столкновения Земли с крупным небесным объектом в исторически значимое время (тысячи и десятки тысяч лет) исчезающее мала, а если такое событие все же произойдет, то возможности Человечества его предотвратить равны нулю.

Глобальное потепление

Считается общепринятым научным фактом. Полностью игнорируются как палеонтологические, так и исторические данные по «ископаемым климатам». Не учитываются данные физической географии, в том числе – характер циркуляции атмосферных и океанических масс. Отсутствует представление о связи средней температуры земной поверхности и уровня увлажнения, равно как и понимание связи температуры, влажности и биологической продуктивности почвы.

Понятно, что приведены лишь простейшие примеры потери связности научного Знания. Отсутствуют примеры из гуманитарных областей, поскольку, строго говоря, все современное гуманитарное знание можно рассматривать как лишенное связности с естественно-научным. Отсутствуют примеры потери внутренней связности в физике или астрономии, поскольку их понимание требует специальной подготовки.

Поскольку военная история по какому-то недоразумению считается наукой гуманитарной, примеров потери связности там не счесть. Приведем только наиболее скандальные:

«День-М»

Модная концепция, трудолюбиво сколоченная Виктором Суворовым, надо полагать, от большой «любви» к своей бывшей Родине. Утверждается, что 22 июня 1941 года вермахт начал превентивную войну, опередив Сталина, который собирался не позднее 6 июля вероломно напасть на миролюбивую гитлеровскую Германию. Игнорируются известные еще до Первой Мировой войны особенности начертания железных дорог на театре военных действий. При любых обстоятельствах темпы развертывания советских войск отставали от скорости сосредоточения немецких армий примерно на две недели: каждую советскую дивизию нужно было перевести на большее расстояние, при этом германская дорожная сеть была лучше

организована и обеспечена подвижным составом. Поскольку скрыть развертывание миллионной армии невозможно, любая попытка Советского Союза изготавиться для удара просто вызвала бы соответствующее ускорение сосредоточения вермахта. Игнорируется также низкий уровень моторизации советских войск «образца 1941 года», что, по существу, лишало их возможности проводить глубокие операции в стиле немецкого танкового блицкрига. И уж совсем не учитываются внутривосточные реалии Советского Союза, да и его экономические императивы.

«Москва вместо Киева»

Модная немецкая точка зрения, согласно которой Гитлер совершил решающую ошибку, повернув в августе 1941 года 2-ю полевую и 2-ю танковую армию на Киев. Вместо этого нужно было брать Москву. Опять-таки игнорируются проблемы с начертанием дорог: наступление на Москву непременно привело бы Гудериана к прямым наступательным боям в городе. При этом преимущество его танковой армии в подвижности было бы потеряно, и нет никаких оснований считать, что у Гудериана с Москвой получилось бы много лучше, чем месяцем раньше у Клейста с Киевом. Вообще танковые армии не лучшим образом проявляют свои возможности в борьбе за крупные населенные пункты... Нужно еще учесть, что брать Москву Гудериану пришлось бы едва ли не в одиночку, причем правый фланг его был бы полностью открыт. Наконец, полностью игнорируются проблемы с моторесурсом – немецкие планирующие инстанции как-то слегка недооценили размеры России.

«Группа танковых армий»

Этот бред регулярно возникает на страницах западных стратегических «альтернативок», в частности у Джеймса Лукаса («Операция Воган»^[53]): вермахт объединяет две, а то и три танковые армии в единую группировку и направляет ее в глубокий обход Москвы – например, на Горький. Игнорируется, что такую «непобедимую армаду» невозможно снабжать – по крайней мере, по тем дорогам, которые попадают в полосу наступления «группы танковой армий». Опять-таки не учитывается геометрия дорожной сети – она вся в этом районе ориентирована на Москву, которая, таким образом, как бы «притягивает» к себе подвижные войска и их тылы. Совершенно не учитываются проблемы с управлением – а они попросту неразрешимы, и не случайно командование США и Великобритании не создавало танковых частей размером более корпуса. Проблемы с моторесурсом танков и автомашин, с погодными условиями, с прикрытием флангов подвижной группировки, со скоростью перемещения пехотных

соединений, с базированием авиации и ее снабжением горючим и боеприпасами не принимаются во внимание вообще. И авторам, судя по всему, совершенно невдомек, что советско-германский фронт не исчерпывается Москвой и подобная операция с неизбежностью приводит к серьезнейшим кризисам на всех остальных оперативных направлениях, при этом все потенциальные подвижные резервы оперативно связаны и быстро использованы быть не могут.

При желании, каждый найдет для себя множество других примеров. Вспомнит, например, распространенную версию о том, что «Варяг» должен был прорываться из Чемульпо, оставив «Кореец» на произвол судьбы (не учитывается состояние ходовых механизмов «Варяга», который на тот момент был, в общем, не быстрее «Корейца»). Или идею использования танков-амфибий для штурма Мальты (забыта география: побережье Мальты – это, в основном, вертикальная скала). Или обвинения П. Ренненкампа в предательстве и неоказании помощи 2-й армии А. Самсонова во время Восточно-Прусской операции – игнорируется отрицательная связность стратегической позиции русских войск в Восточной Пруссии... Да мало ли таких примеров!

Потеря связности делает дисциплинарное знание несистемным и в известной мере лишает полученную научную информацию смысла. Крайне негативным последствием дисциплинарного подхода является повсеместная утрата научной онтологии. В самом деле, о какой картине мира можно говорить, если она должна собираться «фасеточным образом» из нескольких десятков тысяч (на начало столетия – более семидесяти тысяч) частных «картинок мира»?

Как реакция на негативные тенденции развития дисциплинарного подхода на рубеже тысячелетия в научном и околонуучном сообществе началось обсуждение междисциплинарных методов и подходов. К сожалению, междисциплинарная парадигма на практике свелась просто к созданию новых синтетических или интегральных дисциплин и не остановила фрагментацию науки.

Представляется интересным дополнить парадигму междисциплинарности принципом системности и вернуть в науку и в военное дело требование онтологичности. Назовем такой подход знаниевым.

Знанием (фокусом Знания) называется системно организованная совокупность дисциплин, обладающая собственной онтологией, претендующей на статус всеобщей, или способная породить такую онтологию при взаимодействии с Пользователем.

Знание, по определению, **мультидисциплинарно, междисциплинарно, системно, онтологично**. Будучи системой, Знание развивается по определенным и, в целом, хорошо известным законам. Таким образом, Знаниевый подход позволяет уверенно предсказывать развитие науки и, более того, восстанавливать утраченные или «пропущенные»^[54] результаты.

Знаниевый подход позволяет проследить как текущие, так и альтернативные (возможные) взаимосвязи между научными дисциплинами и целыми науками, что весьма важно для личной и социальной упаковки и компактификации результатов научного познания.

Наконец, этот подход позволяет в единой логике работать с религиозными, дорелигиозными (мифологическими) и пострелигиозными (научными) картинами мира.

Пирамида Фокусов Знания

Понятно, что собирать научные дисциплины в Фокусы Знания можно самыми разными способами. Необходимо, следовательно, построить некоторый базис классификации Знаний. На данном этапе мы не требуем от такого базиса гарантированной полноты, хотя будем к ней стремиться. Системный характер Знаний и их претензия на прописывание собственной картины мира превращают Знания в объекты, способные к информационной экспансии. Поэтому Знания неизбежно будут «прорастать» друг в друга **и никакой содержательный Знаниевый базис не будет линейно независимым**.

Используем для создания классификационного базиса (Рис. 17) системный оператор второго порядка, образованный прямым произведением оператора Бертрانا Рассела и так называемой методологической плоскостью, построенной на системе противоречий «пространство – время» и «деятельность – рефлексия».

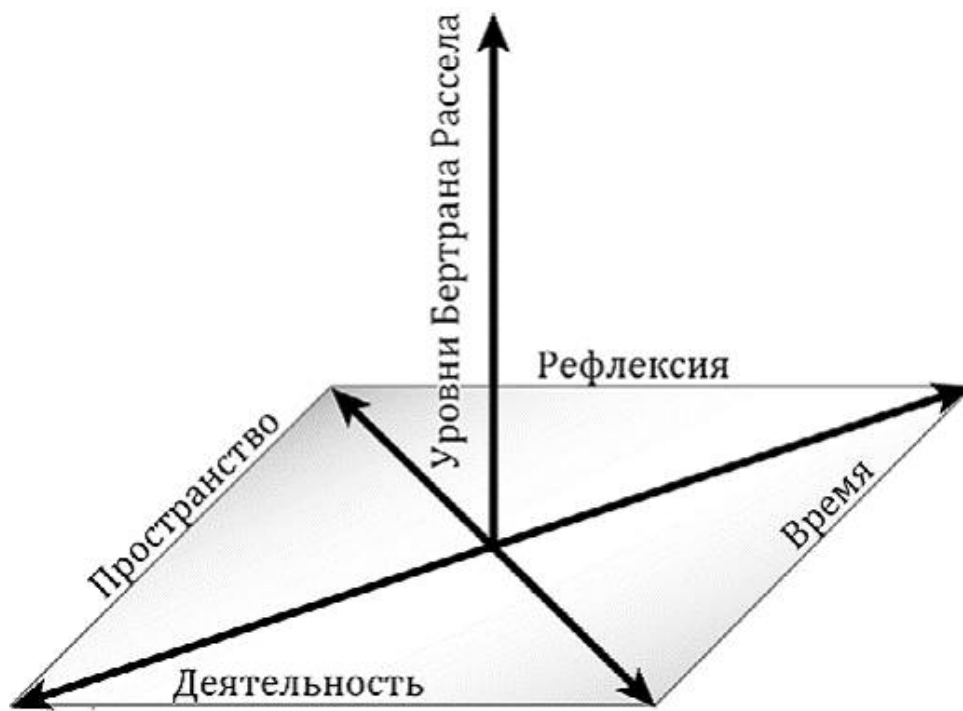


Рис. 17. Классификационный базис Знаний.

Каждый этаж пирамиды задает Знания определенного уровня. Эти Знания связаны друг с другом и вместе отвечают на базовый вопрос данного уровня. По построению на каждом этаже четыре знания, которые можно с некоторой натяжкой определить как организованные в физическом пространстве-времени и в социальном пространстве деятельности-рефлексии. Сильно упрощая: первые представляют собой «как бы естественно-научные» Знания, а вторые – «как бы гуманитарные». При этом в естественно-научные попадают, например, экономическое, стратегическое, эстетическое, историческое, психологическое Знание, а в гуманитарные – физическое, инженерное, информационное. Само по себе это достаточно важно и интересно, поскольку, например, заставляет всерьез говорить о гуманизации физики.



Рис. 18. Пирамида Знаний.

Не только каждый этап, но и каждая грань пирамиды обладает собственной логикой, своей структурой и специфической связностью. В известном смысле, на всех этажах данной грани расположено одно и то же Знание, но лишь в некоторых случаях это можно явно проследить^[55]. Знаниевая пирамида, как целое, представлена на Рис. 18.

Установлена структура далеко не всех Знаний, входящих в пирамиду.

2. Социопиктограммы

Структуру Знаний, а равным образом военно-политическое положение государства или особенности стратегической позиции удобно описывать в языке социальных пиктограмм.

Пиктографический анализ представляет собой один из наиболее простых и удобных способов работы с противоречиями. Эта техника может рассматриваться как обобщение вепольного анализа противоречий в технических системах, предложенного Г. Альтшуллером^[56] и, по сути, является способом схематизации стратегирования. В своей исходной форме метод плохо приложим к незамкнутым системам, а также к системам, в

которых значимы только стационарные противоречия. Для работы с такими системами вместо пиктограмм используются ментограммы.

Пиктографический подход используется для качественного анализа поведения сложных систем. Количественный анализ требует разработки нового подхода, который, следуя А. Азимову, можно назвать психоисторическим.

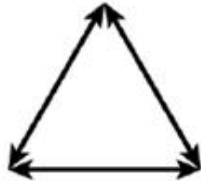
Пиктограмма (ментограмма) отображает наблюдаемые, выражаемые в метафорах, дискурсах, формулах, общественных институтах, проявленные в рефлекслируемых процессах и трендах, отраженные в общественном сознании структурные особенности системы или среды.

Поле социопиктограммы указывает на господствующую онтологию. Цвет символически отображает тип онтологии^[57], насыщенность – уровень ее проявленности. Кроме цветовой легенды, а в некоторых случаях – вместо нее, используется метафора эпохи, текст которой включают в заголовок пиктограммы.

Основой пиктограммы и ее источником движения являются структурообразующие противоречия системы. Пиктограммы работают с несколькими типами противоречий, для каждого из которых есть свои характерные формы поведения системы:

Таблица 3. Основная легенда социопиктограмм.

Количество сторон	Тип противоречия	Название	Обозначение	Поведение
Одна	Одностороннее противоречие (противоречие без противоречия)	Парадокс		Как правило, указывает на дефицитности либо в определении системы, либо в наших знаниях или представлениях о ней. На следующем шаге развития воспроизводится, порождая при этом сценарные развилки, то есть неоднозначности развития, волновые или квантовые эффекты
Две	Диалектическое противоречие	Противоречие		Вызывает движение, направленное на разрешение противоречия через проекты, события или вторичные противоречия. На следующем шаге создает новое противоречие или систему противоречий

Количество сторон	Тип противоречия	Название	Обозначение	Поведение
Три	Триалектическое противоречие	Баланс		Накапливает энергию для динамических или спонтанных изменений. На следующем шаге создает что-то новое или иное в системе, тем самым обеспечивает инновационное или спонтанное развитие. Как правило, при этом само разрушается, порождая бинарные противоречия.
Две или три	Свернутое противоречие	Свертка		На следующем шаге может исчезнуть или, что происходит гораздо реже, быть развернутым в противоречие или баланс.

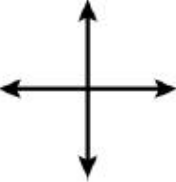
Пиктографический метод не работает со сложными противоречиями, число сторон в которых произвольно и не обязательно конечное или целое. Противоречия с конечным фиксированным числом сторон, большим трех, рассматриваются, как прямая сумма диалектических и триалектических противоречий.

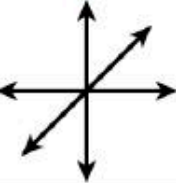
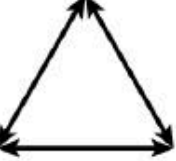
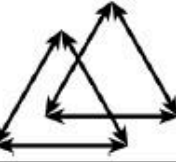
Длина стрелки тем больше, чем более значимо противоречие, толщина стрелки тем больше, чем острее проявлено противоречие. Смещение противоречия в пользу одной из сторон (асимметризация) показывается тонкой стрелкой.

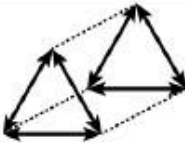
Структура пиктограммы образована системой противоречий и версиями их разрешения на текущем шаге развития – через проекты, события и создание вторичных противоречий.

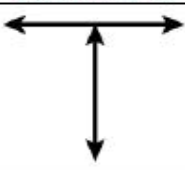
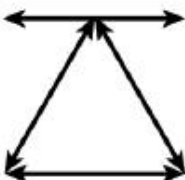
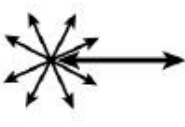
В принципе, система может развиваться под действием сколь угодно сложной и запутанной картины противоречий. На практике «скелеты пиктограмм», то есть набор структурообразующих противоречий системы, устойчиво воспроизводятся, и известно лишь несколько основных их форм (Таблица 4).

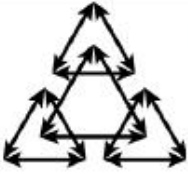
Таблица 4. Легенда социопиктограмм: набор структурообразующих противоречий системы.

«Скелет пиктограммы»	Название	Комментарий	Пример
	«Линейный конфликт»	Высокие социальные напряжения, реализующиеся в виде внешнего конфликта (войны, возможно, холодной) или внутреннего конфликта (революции)	Структура мира 1950-х годов определялась линейным конфликтом между СССР и США
	«Крест противоречий»	Два независимых равносильных конфликта различной природы взаимодействуют друг с другом, то есть конкурируют за ресурсы системы. В результате у системы оказывается достаточно много доступных степеней свободы и интенций развития — проектных, событийных и других. Если противоречия не являются независимыми или воспринимаются как зависимые, угол между стрелками отличен от прямого	Вторая Мировая война, структуру которой задавали противоречия между Великобританией и США, с одной стороны, и СССР и Германией, с другой стороны.

«Скелет пиктограммы»	Название	Комментарий	Пример
	«Гиперкрест противоречий»	Конкуренция трех независимых конфликтов обеспечивает еще более сложное поведение системы	Система конфликтов 1930-х годов: колониализм против неоколониализма, либерализм против тоталитаризма, фашизм против коммунизма
	«Баланс»	Золотой или серебряный век: накопление социальной энергии, накопление нового и иного, рождение инноваций, событийное разрешение не конфликтного типа. Проектная деятельность, не конфликтного типа, иногда лишь косвенно связанная с противоречиями баланса	Например, геопланетарный баланс: геополитика-геоэкономика-геокультура
	«Сцепленные балансы»	Сложная и неустойчивая форма развития, характеризующаяся колебательным процессом перекачки социальной энергии из одного баланса в другой и обратно	Например, «семейный баланс» мужчина — женщина — ребенок рассматриваемый во взаимодействии с классовым балансом эксплуататоры — эксплуатируемые — средний класс

«Скелет пиктограммы»	Название	Комментарий	Пример
	«Вложенные балансы»	«Социальная батарейка»: внутренний баланс быстро накапливает энергию, что вызывает интенсивное развитие внешнего баланса. Иногда встречается крайне неустойчивая форма вложенного баланса — «кумулятивный баланс», состоящий из трех взаимосвязанных балансов — внешнего, промежуточного и внутреннего. Кумулятивный баланс является социальной бомбой, очень быстро разрушающей систему	Мир 1910-х годов: Внешний баланс между национальными государствами, колониальными метрополиями и колониями подогревался внутренним балансом между эксплуатируемым классом, управляющим классом и ранним средним классом
	«Призма»	Два или более связанных между собой и обуславливающих друг друга равносильных балансов. «Социальный аккумулятор, обеспечивающий переформатирование системы деятельности и начало нового этапа развития системы. Обычно успешные массовые содержательные проектные социальные движения, то есть революции или реформации, связаны с предварительным развертыванием призмы балансов	Например, призма управления: Мезолитический баланс вождь — шаман — мастер связан с военным балансом командир — начальник штаба — комиссар и с инфопсихологическим балансом: пассионарий — инвентонарий — этионарий

«Скелет пиктограммы»	Название	Комментарий	Пример
	«Т-противоречие»	Не до конца сформировавшийся баланс: третья сущность находится в противоречии с противоречием между первыми двумя сущностями, но не с каждой из них.	Например, разведывательная деятельность образует противоречие с противоречием между полевой и штабной работой, но не с каждой из этих двух форм военной деятельности по отдельности
	«Т-баланс»	Одна, две или три стороны баланса распаковываются в бинарное противоречие иной природы, нежели противоречия, образующее баланс	В физическом Знании стандартный баланс: объект — субъект — метод дополнен жестким бинарным противоречием между физическим и математическим методами познания
	«Противовес»	Бинарное противоречие, одна из сторон которого распаковывается в сложную систему бинарных противоречий	Европа 1920-х годов: множество конфликтов между европейскими капиталистическими государствами уравновешивалось конфликтом всей европейской системы государств с СССР

«Скелет пиктограммы»	Название	Комментарий	Пример
	«Системный баланс»	Как правило, такая структура не возникает случайно, но может быть выстроена искусственно с целью создать систему, обладающую полным набором степеней свободы	В производственной деятельности каждая сторона баланса субъект — объект — метод распаковывается в самостоятельный баланс: метод = статика-динамика-спонтанность, объект = материальное-информационное-социальное, субъект = род-роль-личность (самость)
	«Мальтий- ский крест»	Исключительно сложная структура, позволяющая оперировать особыми, собирающими, формами деятельности	Встречается в стратегическом и экономическом знании.

Проектное разрешение противоречий фиксируются на пиктограмме в виде «проектной гребенки». Социальный процесс, социально-значимая деятельность, социальный институт, проявление противоречия в культуре изображены как черный текст в эллипсе с черной сплошной границей. Событийное разрешение противоречия часто рисуется таким же образом, хотя формально для вынужденных знаковых событий следует использовать красный текст в эллипсе с пунктирной границей.

Значимые инновации подчеркиваются (например, Телевидение в середине прошлого века).

«Пиктограммки – это удачный способ делать умные шпаргалки» – так считал мой отец. Я научился этому лет в 12 и научил своих двух друзей, которые хотели учиться. Учителя, которые ходили ко мне домой, сначала умилялись моим схемам, потом что-то заподозрили, но ущучить меня в том, что я схематизирую то, чего не понимаю, не могли. Почему они сами не пользовались такими штуками на уроках, особенно на истории, экономике и литературе, – не ясно. Все сюжеты я раскладывал на схемки. Спорил с мамой, отцом, в общем, мы отлично беседовали и находили оригинальные решения и нетривиальные окончания в кино и книжках. Это была игра за ужином. Она дала мне встроенный прямо в голову ТРИЗ и быстрое схватывание того, где есть развитие, а где нет. Я также мог легко предвидеть будущее и в критическом десятом классе обрел славу мага и психоаналитика.

Крайне маловероятные, но значимые события, способные разрешить противоречие или создать его, модифицировать баланс, воздействовать на скелет пиктограммы, вызвать другие серьезные и при этом непредсказуемые

социальные изменения, называются «дикими картами» или «джокерами». Простейшим примером «джокера» является, например, гибель «Титаника». «Джокер» изображается на пиктограмме значком молнии. Приведем несколько примеров пиктограмм:

1930-1939 гг.

«Великая депрессия» выступает в роли «джокера», который приводит Вашингтонскую мировую систему к кризису и способствует перерастанию сложной структуры противоречий 1920-х годов в классический «гиперкрест», где сторонами выступают: США и Великобритания, Германия и Россия, и, прежде всего, так называемые «страны-победители» (США, Великобритания, Франция) и «страны-побежденные» – на поле боя, в Версале или в Вашингтоне (Россия, Италия, Германия, Япония). (Рис. 19)

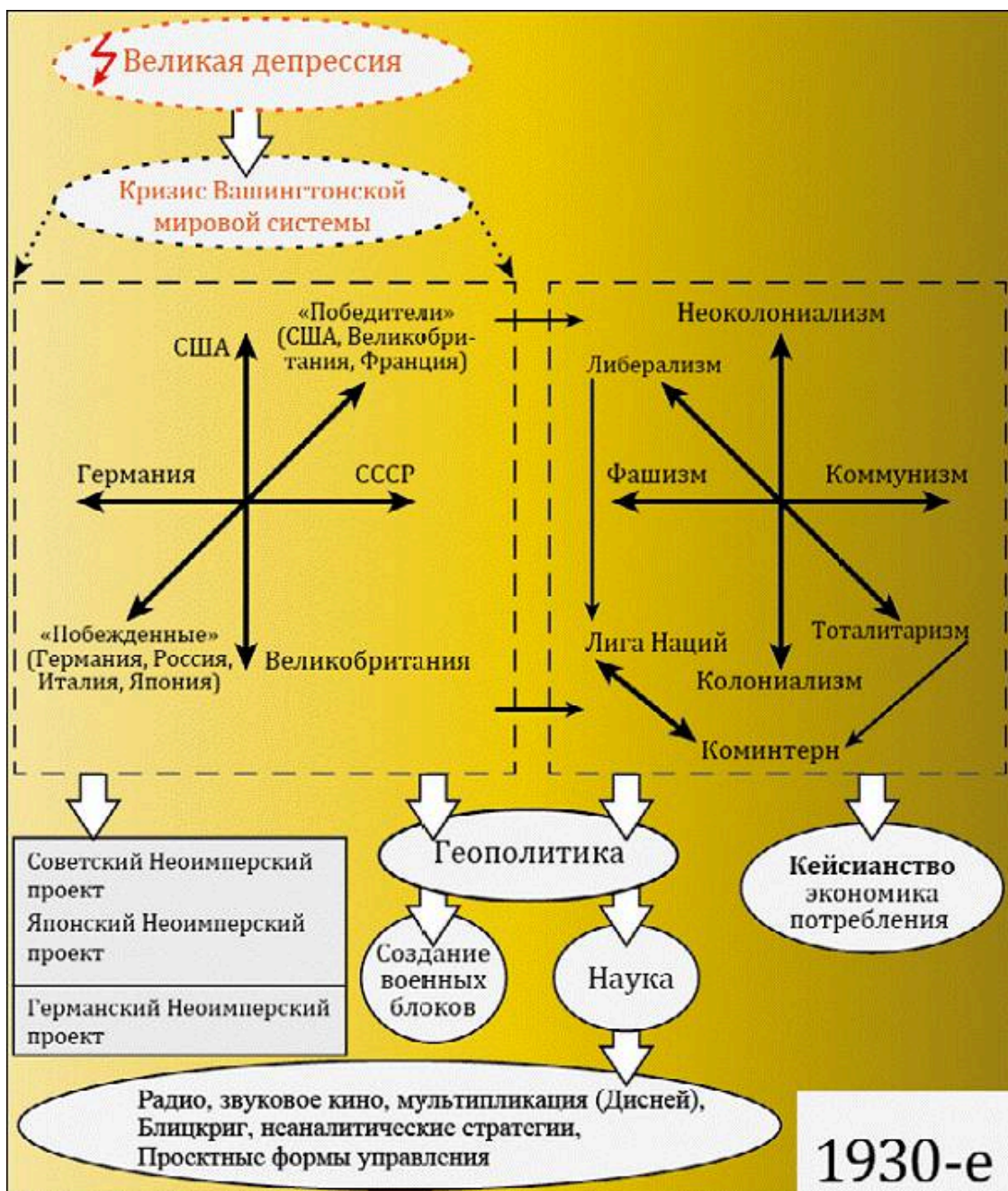


Рис. 19. Социопиктографическая схема 1930-х гг.

Это планетарное противоречие индуктивно порождает «сателлитный» гиперкрест: неоколониализм против колониализма, фашизм против коммунизма, либерализм против тоталитаризма. Значимость противоречия «Лига Наций – Коминтерн», важного в предыдущее десятилетие, невелика: в сущности, ни та ни другая структура в этот исторический период не обладает реальной силой.

Оранжево-черный цвет пиктограммы указывает на военный характер мира, и война уже начинается: в Китае и Испании, в Финляндии и Польше, в Прибалтике и Эфиопии. Политический гиперкрест практически реализуется в виде трех неоимперских проектов: советского, японского и германского. Этот же гиперкрест приводит к инсталляции геополитики как основы системы мировых отношений и активной блоковой деятельности (Англо-Польское соглашение, создание «Оси»-Берлин-Рим-Токио, малая Антанта и т.п.; к этой же институциональной деятельности отнесем Мюнхенское соглашение 1938 года и Пакт Молотова-Риббентропа 1939 года). Анализ кризиса 1929 года и Великой депрессии, деятельность Ф. Рузвельта и А. Гитлера по преодолению этой депрессии приводят к созданию кейнсианской экономики и дает возможность окончательно сформулировать концепцию «общества потребления» – до которого, впрочем, еще довольно далеко. Рефлектируется опыт мировой войны, создается теория глубокой операции, теория блицкрига, теория авианосной войны. Разрабатываются неаналитические формы стратегии. Доктрина Дуэ переходит в область военной практики (Герника, создание в США бомбардировщика В-17).

Рефлексия советского и германского опыта выливается в представление о проектных формах управления.

Культурное содержание эпохи: широкое распространение радио, триумф звукового кино, расцвет кинематографа в США, СССР, Германии. Становится общемировым брендом Голливуд. Возникает мультипликация в современном смысле этого термина.

Рассмотрим довольно необычный пример: пиктограмма германских сухопутных сил накануне битвы на Марне (Рис. 20):



Рис. 20. Социопиктографическая схема германских сухопутных сил накануне битвы на Марне

Цвет, разумеется, черный – это военная (оперативная) пиктограмма. Базовое противоречие, структурирующее всю военную ситуацию, – это противоречие между первоначальным замыслом Шлиффена ^[58]: «только сделайте мне сильным правый фланг!», и склонностью Мольтке-младшего к компромиссам. Проектным решением этого противоречия стала переброска двух корпусов на Восточный фронт и санкционирование наступления германских войск в Лотарингии (последнее также оказалось проектным решением противоречия между интересами Западного и Восточного фронтов).

Эта группа решений привела к возникновению слабости правого крыла германского войска на западе. Естественным ответом на эту слабость стало «скольжение влево» всего германского фронта. И завершающий этап этого скольжения – знаменитый «поворот Клюка^[59] на юго-восток» – привел к кризису на Марне.

Противоречие между Западным и Восточным фронтом было заложено и в плане Шлиффена, и в плане Мольтке – собственно, оно вытекало из географического положения Германии. Но именно изменения, внесенные Мольтке, привели к обострению противоречия между интересами активного

(правое крыло) и пассивного участков фронта и сдвигу этого противоречия в пользу левого крыла и центра.

А вот в игнорировании интересов Австро-Венгрии Мольтке и Шлиффен сходились, хотя и при разных мотивациях. Шлиффен считал, что «судьба Австро-Венгрии решится не на Буге, а на Сене», в то время как Мольтке просто устранился от решения проблемы баланса Восточного фронта, передоверив эту задачу Людендорфу, который, как и любой фронтовой командир, считал, что «своя рубашка ближе к телу».

Оба кризиса усугубились крайне неадекватной системой противоречий в германском высшем командовании. Практически между всеми командующими армиями были трения, причем начальник Генерального штаба, фактически исполняющий функции главнокомандующего, не встал в управляющую позицию по отношению к этим противоречиям. На практике это привело к созданию противоречия между стратегическим и оперативным управлением, причем оно сразу же оказалось сдвинуто в сторону оперативных решений: «на месте виднее».

Формально высшая командная дистанция – император Вильгельм Второй – ответственности за происходящее брать на себя не стал, а руководителю разведки (полковнику Николаи) включиться в процесс принятия решений не удалось.

Заметим здесь, что германский флот на пиктограмме вообще отсутствует: он не принимает никакого участия в усилиях армии и решает (в действительности не решает) свои собственные задачи.

Посмотрим, что здесь можно сделать, иначе говоря, как могла бы выглядеть пиктограмма, если бы немцы оценили глубину кризиса и попытались бы что-то изменить – пусть и в самый последний момент (Рис. 21).



Рис. 21. Социопиктографическая схема германских сухопутных сил альтернативного варианта исхода битвы на Марне.

Прежде всего, меняется система управления, причем в данном случае речь идет о том, чтобы административная структура, в рамках которой император является формальным главнокомандующим вооруженными силами, воплотилась в реальность. Вильгельм Второй, неоспоримый суверен для всех командных инстанций: для Мольтке, для морского министра Тирпица, для Николаи, для командующих армиями, в том числе для обоих кронпринцев, должен взять управленческую позицию по отношению ко всем административным противоречиям, внести согласованность в военные усилия государства. В идеале Вильгельм образует управленческую «двойку»^[60] с руководителем разведки, как это было принято, например, в древней Ассирии.

Усилия флота подчиняются усилиям армии. Может идти речь, например, о попытке высадки десанта на северное побережье Франции, об атаке английских конвоев в Ла-Манше.

Оперативные интересы подчиняются стратегическим. Это дает возможность сразу, еще до Марнской битвы и битвы на реке Эна, начать «бег к морю» – переброску относительно свободных сил левого фланга и центра на свободное пространство между 1-й германской армией и побережьем. Это, кстати, улучшит баланс между активным и пассивным крыльями Западного фронта и в какой-то мере восстановит развертывание Шлиффена.

Аналогичный маневр следует предпринять и на Востоке, где рокировку войск на Среднюю Вислу нужно начинать до завершения Галицийской битвы.

Формализацией перехода к стратегическому управлению должно стать создание новой командной структуры – группы армий. Германии имеет смысл сформировать три фронтовых командования: «Восток», «Северо-Запад» и «Юго-Запад».

При этом, конечно, шансов одержать решающую победу на Марне немного – слишком серьезные ошибки были допущены ранее, но переход к позиционной войне произойдет в обстановке, гораздо более благоприятной для Германии, нежели это случилось в текущей Реальности, где немцы так и не оптимизировали управление, а неизбежные переброски войск провели со значительным опозданием.

Думается, этот пример показывает прагматическую ценность пиктографического анализа даже на уровне расчета отдельной военной операции.

Ментограммы и ментопланшеты

Ментограммы являются специфическими пиктограммами, пригодными для работы со стационарными противоречиями, незамкнутыми системами, системами большой сложности.

Ментограммы схожи с пиктограммами, но, во-первых, могут иметь сколь угодно сложную систему цветов и, во-вторых, включают более сложную и дифференцированную систему связей.

Ментограммы сложны и трудно обозримы, поэтому для удобства в них выделяют более или менее замкнутые, относительно устойчивые, цельные, то есть обладающие высокой связностью, блоки. Границы блоков обозначаются пунктиром. Многообразие связей между различными элементами в разных блоках редуцируют на схемах в виде простой или двойной стрелки, связывающей между собой блоки как целое.

В ментограммах блоки, как правило, стабильны^[61].

Если пиктограмма обычно может быть нарисована полностью, то ментограмма иногда дробится практически до бесконечности. Например,

порожденная определенными противоречиями и балансами идея государственности затем распаковывается в ряд государств, между которыми возникают противоречия и всевозможные связи, на следующем шаге отдельные государства, в свою очередь, приобретают сложную структуру и т.д. Такие очевидным образом распаковывающиеся сущности обозначаются желтым треугольником.

Форма менто- или пиктограммы, предназначенная для принятия управленческих решений, называется ментопланшетом. Ментопланшет включает упрощенную менто- или пиктограмму и набор полей инструментов.

3. Упаковка Знания в пиктограммах

Метод пиктограмм удобен для схематизации не только политических или военных конфликтов, но и для упаковки системы Знаний. Можно сказать, что пиктографированное Знание является конспектом онтологии и может быть использовано при решении стратегических задач.

Первый уровень: географическое, историческое, физическое и мифологическое Знания.

Первый уровень системы Знаний является базовым – самым простым и самым важным. Не может быть и речи о наличии картины мира, а следовательно, собственной позиции у человека, не владеющего Знаниями первого уровня. Историческим преимуществом советской средней школы было то, что эта школа, как правило, давала учащимся, по крайней мере, географическое Знание, а в некоторых случаях – определенные элементы физического и исторического^[62].

Географическое Знание

Данное Знание является основой классической, или «континентальной», стратегии.

Дисциплинарная структура^[63]:

- **География:** физическая (точка сборки всего знания), описательная (материки и океаны, страны и народы, культуры и цивилизации, этнокультурные плиты), экономическая, историческая.

- **Геология:** строение земли, полезные ископаемые, геохимия, геофизика, экономическая геология.

- **Метеорология:** климат, погодные явления, стихийные бедствия, природные зоны, палеоклиматология.

- **Астрономия:** общая астрономия, планеты и спутники, звезды, навигация и навигационные приборы, координаты, координатные системы.

- **Экономика:** политэкономия, современная экономическая система, мировая торговля, рынки, валюты и валютные зоны, биржа и биржевые процессы, маркетинг, геоэкономика.

- **Политика:** международное право, правовые системы, международные отношения, геополитика.

Пиктографическая структура

Цвет пиктограммы – черно-желтый: война, экономическое развитие, торговля, обогащение, борьба за ресурсы и потоки. Желтый цвет соответствует экономической географии, логистике и географии транспортных сетей, геоэкономике. Черный цвет соответствует географии этнокультурных плит, геополитике и географии как превращенной формы стратегии. Обращает на себя внимание отсутствие в цветовой гамме физической географии (Рис. 22).

Базовым противоречием знания является противоречие между «Картой» и «Местностью». Это противоречие может быть снято введением фигуры «Квантового наблюдателя», но данная задача – построение квантовой физической географии – на концептуальном, онтологическом уровне не выполнена. Стороны базового противоречия начали распаковываться в диалектические пары. Для «карты» характерно выделение противоречия: карта-продукт (статическая география) и карта-услуга (динамическая география). Проблематизация понятия «местность» приводит к возникновению противоречия между описанием реального мира – собственно география – и описанием вымышленных миров – виртуграфия. Возможно, виртуграфия является знаниевой основой компактификация знания и картирования информационного пространства.

потеряна ссылка на главу

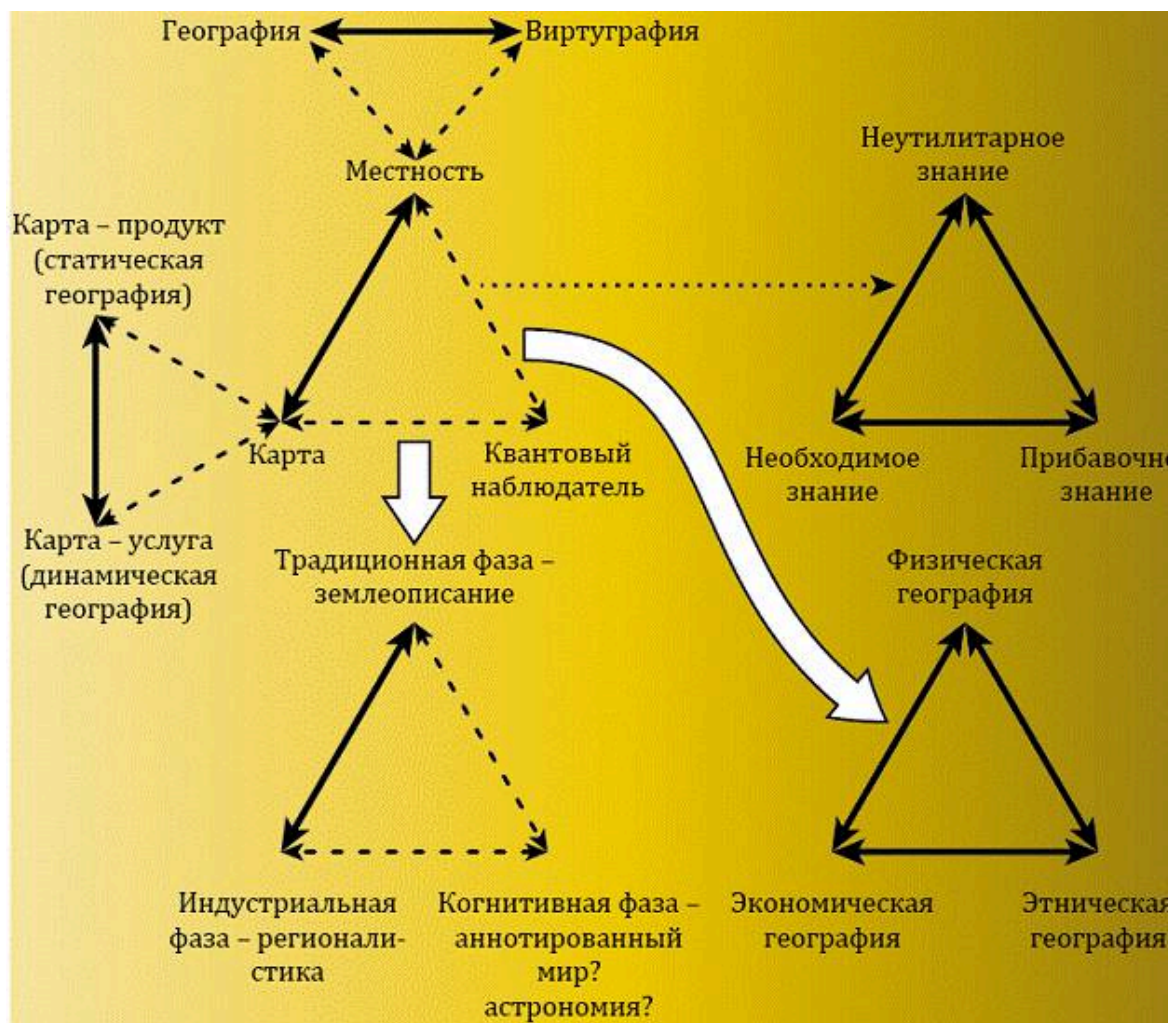


Рис. 22. Социопиктографическая схема географического знания.

Базовое противоречие порождает два значимых баланса:

- Баланс фазовых форм географии, включающий географию традиционной фазы (землеписание), географию индустриальной фазы (регионалистика, учение о территориальных производственных комплексах, учение о кластерах), географию когнитивной фазы (не построена, возможно – география аннотированного мира, возможно – астрономия как **метагеография**);

- Баланс предметных форм географии, включающий физическую, экономическую и этническую географию (этнографию). Вполне возможно, что «этническая» – не слишком точное и удачное название. «Этнос» понимается здесь в смысле Л. Гумилева, то есть это нация вместе со своими культурными и языковыми особенностями, определяющими ее историю, социальную жизнь, политические предпочтения. То есть это скорее нация в информационном, нежели в этнографическом, описательном,

представлении. Такой подход имеет, несомненно, античные корни, когда география смешивалась с мифологией и могла рассматриваться как ее превращенная форма. Так что, вероятно, имеет смысл говорить не об этнической, а о мифоэтнической географии.

Для географического знания классический «баланс познания» (необходимое, прибавочное, неутилитарное) замкнут и симметричен.

Если общепринятая точка зрения, согласно которой стратегия – это превращенная форма географии, верна, то пиктограмма подсказывает нам, что должны существовать различные формы стратегий. Традиционные представления о войне соотносятся с физической географией. Тогда должны быть формы войны, связанные с экономической и этнической географией. В дальнейшем мы увидим, что это и на самом деле так. Характерно, что пиктограмма географического Знания не только предсказывает существование подобных форм войны, но и дает некоторое представление об их отличительных чертах.

Далее, заметим, что так называемая классическая стратегия (хоть в формулировке Сунь-цзы, хоть в изложении Лиддел Гарта), вообще говоря, связана с географией традиционной фазы, то есть с землеописанием. Это означает, что, хотя индустриальная эпоха со всеми ее локальными и мировыми войнами уже завершается, соответствующая ей версия стратегии еще не создана! Тем более это относится к стратегии когнитивной фазы развития. В третьей части книги (главы 7-9) мы рассмотрим некоторые подходы к неклассическим версиям стратегии.

Наконец, заметим, что противоречие между картой как продуктом и картой как услугой, иными словами – между статической и динамической географией – также должно найти свое отражение в теории войны. На сегодняшний день не вполне понятно, как это можно сделать.

Во всяком случае, пиктограмма географического Знания позволяет понять, что наши устоявшиеся представления о войне и стратегии неполны и несистемны.

Историческое Знание

Это Знание играет значимую роль в становлении картины мира «совершенного стратега» Сунь-цзы. Оно также необходимо для любых форм военной аналитики. Во все времена военное дело опиралось на рефлексию и схематизацию военной истории как составной части исторического Знания.

Дисциплинарная структура

- **История:** описательная история (история стран и народов, континентов, техники, культуры, науки, военная история, экономическая

история), теоретическая история, историософия (отсюда перемещается точка сборки всего знания), метаистория.

- **Историография.**

- **Хронология.**

- **Археология.**

- **Психология:** когнитивная психология, возрастная психология, палеопсихология, психология личности, психология развития, модель Фрейда, модель Юнга, модель Аугустинавичуте (информационная психология), социальная психология.

- **Социология.**

- **Лингвистика:** историческая лингвистика, структурная лингвистика, языкознание, типология языков.

- Стратегия, военное дело, искусство управления.

- **Общая теория систем, структуродинамика.**

- **Эволюция,** наука о развитии (сюда перемещается точка сборки всего Знания).

- **Политика.**

Пиктографическая структура

Историческое Знание является весьма сложным и при этом плохо организованным. Его уровень развития совершенно недостаточен; пиктограмма указывает, что данное Знание не до конца сформировано и в известном смысле остается примитивным, донаучным.

Базовым противоречием исторического Знания является противоречие между Реальностью и Действительностью (Действительностями). Превращенной формой этого базового противоречия является противоречие между Историческим Бытием («как все было «на самом деле») и Историческим Знанием («как мы это видим »), причем некоторая часть исследователей считает данное противоречие ложным, отказывая Историческому Бытию в онтологическом статусе (Рис. 23).

Проблемы с пониманием исторической Реальности – статуса исторического бытия – привели к столь резкой асимметрии противоречия в сторону Действительности, что данное Противоречие можно рассматривать как одностороннее, то есть как Базовый Парадокс.

Весьма важно, что «базовый баланс познания» для исторического знания также определяется нестандартно. Прежде всего, в современной истории практически отсутствует «необходимое историческое знание», обеспечивающее и объясняющее существование личности в историческом пространстве. Отсутствие этого знания приводит к тому, что понятное противоречие между локальной историей, историей рода, места и

глобальной историей, историей государства, культуры, цивилизации также асимметризовано до предела. На данный момент вся локальная история представлена, и то в очень ограниченной форме, в историческом Знании Израиля, Армении, Китая, Калмыкии^[64].

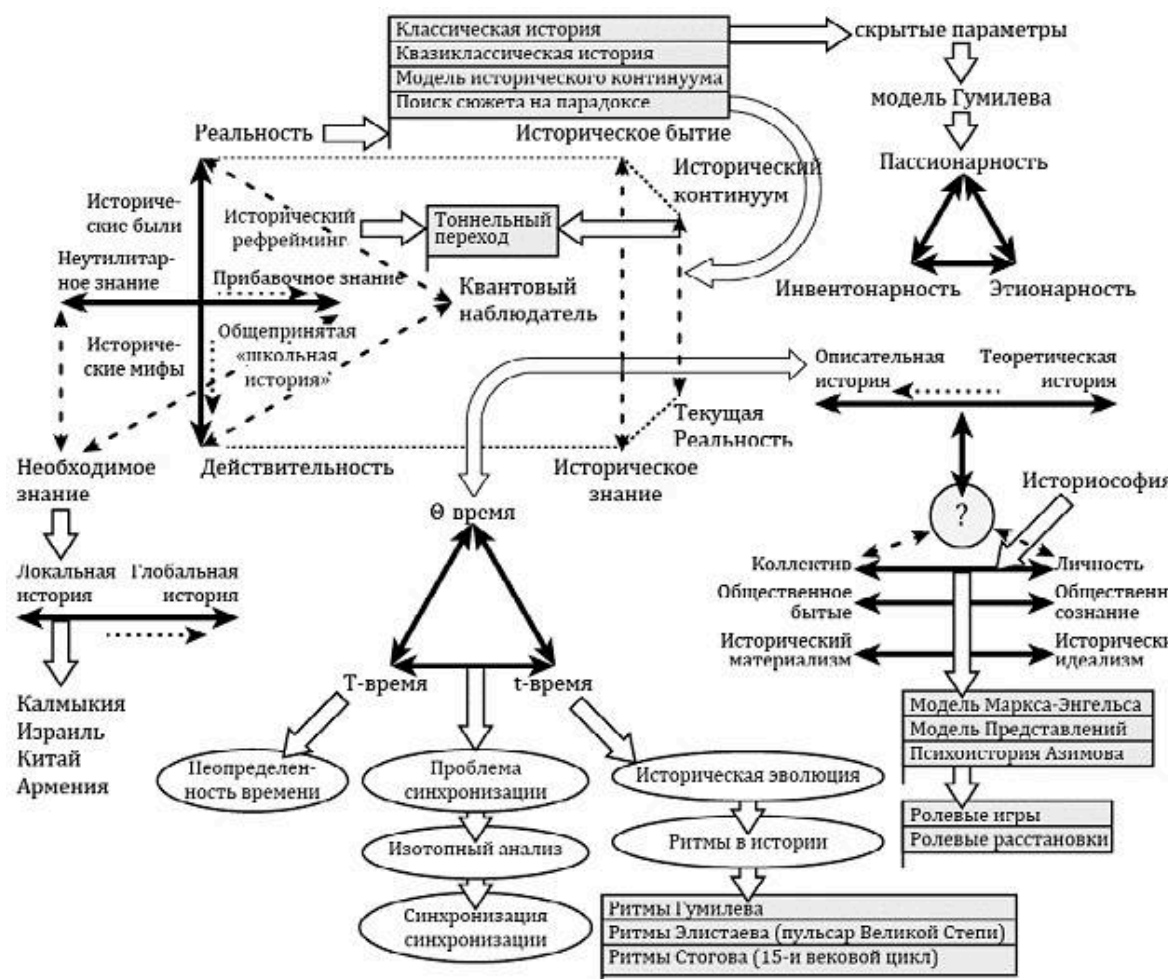


Рис. 23. Социопиктографическая схема исторического знания

Неутилитарное историческое познание вообще отсутствует; таким образом, 3-баланс форм познания превращается, по сути, в одностороннее противоречие, то есть опять-таки в парадокс.

В известной мере, историческое Знание не только построено на парадоксах, но и само образует парадокс.

Парадоксы Реальность-Действительность и Неутилитарное-Прибавочное образуют четыре формы социализации исторического Знания^[65].

- Квадрант, образованный прибавочным, утилизируемым историческим знанием и исторической Действительностью, порождает «историю, которую

учат в школе»;

- Квадрант, образованный неутилитарным знанием и исторической Действительностью, порождает архетипическую, мифологическую историю, исторические анекдоты и небылицы;

- Квадрант, образованный неутилитарным знанием и исторической Реальностью, порождает исторические были, изустные предания, неангажированные рассказы очевидцев;

- Квадрант, образованный прибавочным знанием и Реальностью, порождает **исторический рефрейминг** – «историю как абсолютное оружие», вычеркивающее противника из Реальности [66]:

Последний квадрант можно рассматривать как одну из форм, в которых происходит приватизация истории победителем. В другом языке современная война ведется не за захват пространства, то есть географии, а за захват времени прошлого, настоящего и будущего, то есть истории.

Базовое противоречие истории между Реальностью и Действительностью может быть построено до баланса включением в картину исторического процесса фигуры **квантового наблюдателя**. Такой наблюдатель должен обладать полнотой бытия, то есть, во-первых, иметь волю, во-вторых, ответственность, которая образует противоречие с волей, в-третьих, честь и совесть, образующие противоречия как с волей, так и с ответственностью. Соответствующая позиция должна быть явным образом включена в описание исторического процесса, с одной стороны, и в сам исторический процесс, с другой стороны. В настоящее время трудно даже предположить, каким образом фигура квантового наблюдателя может быть включена в историческое Знание. Отчасти подход к этой проблеме можно обнаружить у М. Хайдеггера в части, где он разрабатывает тему временности и следующей из нее историчности присутствия, а также ссылается на материалы переписки В. Дильтея и графа Йорка фон Вартенбурга.

На данный момент базовое противоречие истории порождает ряд проектов, предлагающих частное решение этого противоречия:

- **Классическая история** опирается на предположение о единственности исторического развития и отсутствии у истории «сослагательного наклонения». Иными словами, классическая теория объявляет Действительность Реальностью, отвергая само наличие базового противоречия. Поскольку это противоречие все-таки есть «на самом деле», классическая история неизбежно сталкивается с проблемой «скрытых параметров» [67]. Одной из самых красивых версий работы со скрытыми параметрами является подход Л. Гумилева, который описал один из таких параметров, а именно – пассионарность, скрытую свободную социальную

энергию системы. В настоящее время есть основания предполагать, что пассионарность образует баланс с другими скрытыми параметрами – инвентарностью, скрытой свободной информацией системы, и этионарностью, скрытыми связями, наложенными на динамику системы.

- **Квазиклассическая история**, рассматривающая ряд **сценарных версий Будущего**, точки ветвления, в которых альтернативные сценарные версии неразличимы, и **окна возможностей**, в пределах которых можно осуществить выбор между сценарными версиями, является основой традиционной формы метода сценирования. В настоящее время от этого метода практически отказались в пользу **континуального сценирования** с его представлениями о Неизбежном Будущем, Невозможном Будущим и произвольными Версиями Будущего, каждая из которых включает Неизбежное Будущее в качестве своего ядра и нигде не пересекает границу Невозможного Будущего. Формально континуальное сценирование совместимо с квазиклассическими представлениями об истории, но на практике этот метод тяготеет к **модели исторического континуума**. Таким образом, в настоящее время квазиклассический подход к истории представлен очень слабо.

- Модель исторического континуума апеллирует к копенгагенской трактовке квантовой механики и утверждает, что историческая Реальность создается как форма исторической Действительности, акцептованная квантовым наблюдателем. Иными словами, историческая Реальность, какой мы ее знаем, является результатом коллапса волновой функции. Модель исторического континуума разрешает противоречие между Историческим Бытием и Историческим Знанием, создавая новое противоречие – между историческим континуумом, включающим – с разными статистическими весами – всю совокупность мыслимых историй, и Текущей Реальностью, выбранной квантовым наблюдателем, а в наше время – акцептованной большинством людей. Это противоречие порождает сильную технологию **тоннельного перехода**, являющегося простейшей формой исторического рефрейминга ^[68].

- Наконец, может быть построена ныне отсутствующая модель, выстроенная на поиске и отборе сюжетов, соответствующих двум основным парадоксам исторического знания, здесь история – операция над сюжетами. Собственно, без выполнения этой работы едва ли можно превратить эти парадоксы в полноценные противоречия, а тем более, в балансы.

Базовое противоречие истории порождает две важные группы противоречий:

Во-первых, это понятный баланс между описательной историей (история как база данных), теоретической историей (история как модель,

оперирующая законами и связями) и историософией (история как знание, обусловленное базовой эпистемой общества). К сожалению, такой баланс существует только в наших представлениях об историческом знании – он еще не создан. Вместо него имеет место бинарное противоречие между описательной историей, которая «гипотез не измышляет», и теоретической историей, которая только этим и занимается. Историософия оказывается в оппозиции ко всему этому противоречию. Таким образом, вместо баланса возникает Т-образная конструкция, да еще и сильно смещенная в сторону описательной истории. Конечно, с течением времени эта группа противоречий должна превратиться в обычный симметричный баланс.

Историософия как *эпистемологическая история* своим основополагающим противоречием имеет противоречие между историческим материализмом и историческим идеализмом. Это противоречие известно в разных формах: как противоречие между личностью и коллективом – историей героев и историей масс, как противоречие между общественным бытием и общественным сознанием, как противоречие между культурой и экономикой, или надстройкой и базисом. Иногда данное противоречие путают с базовым противоречием исторического Знания, то есть с противоречием между Реальностью и Действительностью, что, разумеется, неверно.

Основополагающее противоречие эпистемологической истории породило ряд проектных решений, из которых более или менее развитым можно считать подход Маркса и Энгельса – «исторический материализм» в советских источниках. Этот подход построен на безусловном примате базиса над надстройкой, истории масс над историей лидеров, общественного бытия над общественным сознанием. Марксистский подход рассматривает две формы исторического движения – развитие (прогресс) и спонтанное изменение (революция). Причиной исторического движения считается в абстрактной форме противоречие между производительными силами и производственными отношениями, в конкретной форме – между имущественными классами.

Считается, что марксистский подход устарел, однако до сих пор ему не предложено никакой внятной альтернативы. Во всяком случае, исторические построения Ж. Жореса и И. Дьяконова формально являются марксистскими, а модели А. Тойнби, Ф. Броделя, М. Тартаковского и даже А. Азимова являются марксистскими по существу. Ничего, принципиально выходящего за рамки этих работ, в историософии нет ^[69].

К марксистскому направлению относится также географическая школа исторического знания, в том числе в лице своего последнего представителя С. Хантингтона.

В какой-то мере альтернативой, в какой-то мере дополнением к неомарксистскому подходу является **теория Представлений**. В этой модели история рассматривается как результат взаимодействия информационных объектов.

Эти объекты воздействуют как на массы, так и на отдельных людей, причем последние становятся Представлениями информационных объектов: структура психики человека становится подобной структуре информационного объекта. Таким образом, поведение информационных объектов соответствует поведению их Представлений. Не все Представления информационных объектов являются историческими деятелями (лидерами), но практически все лидеры ассоциированы с тем или иным информационным объектом. Именно поэтому анализировать действия масс можно через изучение действий лидеров. На базе теории Представлений созданы работоспособные технологии исторического моделирования – ролевые и расстановочные игры.

Теоретически, основополагающее противоречие историософии способно породить третью сторону, образующую баланс с историческим бытием и историческим сознанием. На сегодняшний день эта форма исторического существования неизвестна, отсутствуют и рабочие гипотезы на этот счет.

Все, что говорится здесь об истории вообще, разумеется, справедливо для военной истории и военного дела. Причем противоречие между историческим бытием и историческим сознанием проявляется в стратегии весьма специфическим образом.

Исторический материализм в военном деле утверждает, что исход боевого столкновения, сражения, операции, войны в целом предопределен измеримыми материальными факторами, из которых важнейшую роль играет экономический потенциал. От этого потенциала напрямую зависит внутренняя и внешняя политика государства, его договороспособность, уровень технологического развития, особенности социальной жизни. Политические и социальные императивы задают принципы работы административных механизмов и, в частности, определяют структуру вооруженных сил и отчасти Уставы и принципы вождения войск. Технологический и экономический уровень фиксируют оснащенность вооруженных сил средствами ведения войны и в конечном итоге ограничивают предельную численность армии и ее боевые возможности. Разумеется, на практике точно определить военный потенциал страны можно только апостериори, но в большинстве практически важных случаев достаточно приблизительно оценить его, чтобы предсказать результат

любой войны. При таком подходе к истории сильный побеждает слабого всегда.

Исторический идеализм в военном деле исходит из того, что *«исход войны решает человеческий ресурс»*^[70], поэтому *«знать победу можно, сделать же ее нельзя»*^[71]: ход и исход войны зависят от храбрости, обученности и преданности солдат, но в еще большей степени от таланта полководца и его воли. Материальные факторы, конечно, важны, но не в такой степени, как интеллект. Поскольку появление гениального полководца – дело непредсказуемое, шансы есть у обеих сторон, и победа сильнейшего отнюдь не предопределена. Недостаток сил можно компенсировать быстротой и точностью мышления. Обе точки зрения можно легко обосновать историческими примерами, поэтому на практике военные аналитики предпочитают компромисс. Цитируя Р. Саббатини: *«Конечно, кораблевождение – очень важное дело, но пушки остаются пушки...»*^[72], иными словами, измеримые факторы не решают всего, но и человеческие возможности далеко не беспредельны. Такой подход, конечно, тяготеет к исторической квазиклассике и придает стратегии черты азартной игры. Модель «зашнуровки», когда наряду с прямым влиянием базиса на надстройку учитывается и обратное влияние, насколько известно авторам, в военной истории никогда всерьез не рассматривалась.

Во-вторых, базовое противоречие исторического Знания порождает 3-баланс времени. Данное противоречие образовано метрологическим временем t , термодинамическим временем и спонтанным социальным, онтологическим временем Θ (Рис. 24).

Механическое время t измеримо, линейно, однородно (из его однородности, согласно теореме Нетер, вытекает закон сохранения энергии), однонаправлено, бесконечно – длится «из вечности в вечность».

Биологическое время τ наблюдаемо или вычисляемо, нелинейно, неоднородно, конечно, однонаправлено.

Онтологическое время Θ дается Откровением или обретается индивидуумом в трансовом состоянии, оно, конечно, нелинейно, дискретно, его направление не определено.

Каждое время фиксируется наблюдателем, живущим во времени более высокого уровня: механическое время – живым наблюдателем, биологическое время – разумным наблюдателем, онтологическое время – квантовым наблюдателем. Эти три времени не могут быть определены одновременно (проблема неопределенности времени), что порождает процедуру локальной синхронизации.



Рис. 24. Три типа времени

Линейная комбинация трех времен $\alpha t + \beta \tau + \gamma \Theta$ определяет собственное время системы. Определение этого времени представляет собой сложную творческую задачу. В военном деле рассогласование собственного времени системы «война» и ее метрологического времени представляет собой важнейшую проблему, известную как соотношение темпа и скорости (см. главу 4). Собственное время определяет характерные ритмы боевых действий, то есть смену периодов активности и пассивности войск. Для сложных коалиционных войн, развертывающихся на нескольких театрах военных действий, возникает некий аналог циклов Кондратьева: фазы активности фронтов не совпадают и синхронизированы быть не могут. Подобный пассионарный переток необходимо учитывать при стратегическом планировании.

Недоучет циклов активности дорого обошелся всем участникам Первой Мировой войны и, возможно, стал одной из значимых причин поражения СССР в «холодной войне».

Физическое Знание и его кризис

«Не делите науку на физику и на все остальные, а только на физику: на ноль делить нельзя».

Любая картина мира, как-то соотносящаяся с Реальностью, подразумевает включенность физического Знания. Может быть, даже стоит сказать: подразумевает включенность в физическое Знание.

Дисциплинарная структура

- **Математика:** геометрия, аналитическая геометрия, алгебра, элементарный математический анализ, дифференциальное и интегральное исчисление, обыкновенные дифференциальные уравнения, вариационное исчисление, дифференциальные уравнения в частных производных, теория групп, теория функций комплексного переменного, ряды, спецфункции и обобщенные функции.

- **Физика:** теоретическая физика (классическая механика, термодинамика – равновесная и неравновесная, молекулярно-кинетическая теория вещества, статистическая физика, электричество, магнетизм, колебания и волны, специальная теория относительности, классическая теория поля, общая теория относительности, квантовая теория поля, нелокальные поля, струны и суперструны, суперсимметрия, супергравитация, квантовая гравитация), экспериментальная физика (теория вероятности, теория ошибок измерения, математическая статистика, практика физического эксперимента – точка сборки всего знания, обработка результатов физического эксперимента), прикладная физика (биофизика, физика атмосферы, геофизика, радиофизика, физика твердого тела, оптика, атомная физика, ядерная физика, физика элементарных частиц).

- **Астрономия:** строение и эволюция Вселенной («большой взрыв», инфляционная модель), физика звезд.

- **Химия:** периодический закон, химические вещества, химические реакции, представление об органической химии.

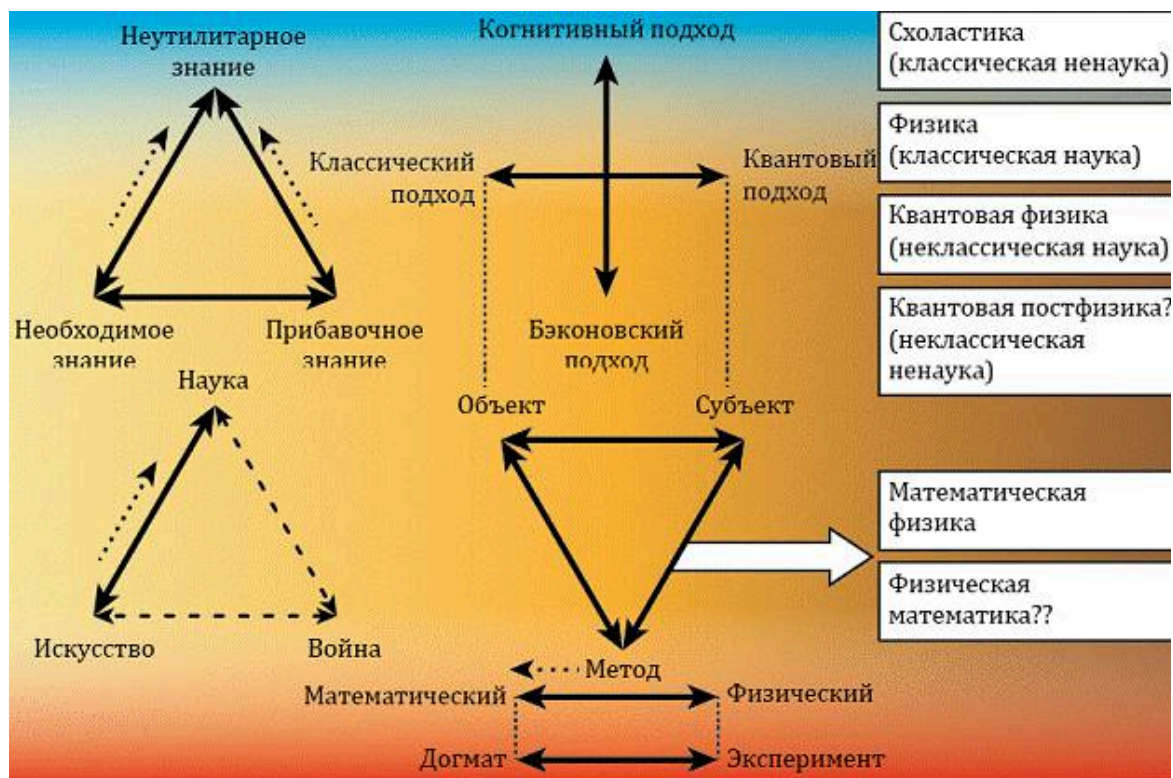


Рис. 25. Социопиктографическая схема физического знания
Пиктографическая структура

Сложная многослойная онтология: цвет пиктограммы – черно-оранжевый (война, прогресс), есть элементы красного (революционные, спонтанные изменения), указывающего на кризис данной формы знания, и элементы синего – высшие формы познания (философия, методология). (Рис. 25)

Знание претендует на онтологическую предельность.

Баланс познания полностью достроен к концу XIX века. За последнее столетие произошло смещение равновесия в сторону неутилитарного знания, так что сегодня баланс можно считать потерянным, а физическое познание – свернутым в сугубо неутилитарную деятельность. Опосредовано, это привело к потере военной «рамки» развития физики, в результате чего полностью достроенный в 1960-е годы баланс: наука-искусство-война (соревнование) оказался разрушен. Здесь также происходит «свертывание» баланса в противоречие, а сегодня и в «точку», которую представляет собой физика как наука.

Методологически физика сформировала устойчивый симметричный и сильный баланс объект-субъект-метод, причем в качестве универсального субъекта познания выступает квантовый наблюдатель, а объект познания понимается как универсум в любых его проявлениях, поэтому физическое

знание онтологически независимо, вернее, претендует на собственную предельную онтологию. Что же касается метода, то нужно принимать во внимание, что на рубеже XIX и XX веков в физике произошел методологический сдвиг. От эксперимента и создания физической модели явления или процесса физики перешли к работе с соответствующими математическими моделями. Поскольку математика имеет дело только с воображаемыми объектами и никак не связана с универсумом, математические модели онтологически оторваны от физических процессов. Эта проблема усугубилась в ходе второй вычислительной революции, когда появилась возможность численно считать сколь угодно сложные и вычурные конструкции.

То, что физический и математический методы познания мира не только не совпадают, но и в онтологическом смысле противоположны, не было своевременно отрефлексировано. В результате противоречие между этими подходами, во-первых, скрыто и, во-вторых, сильно смещено в сторону математического метода.

Онтологически это проявилось в возникновении сателлитного противоречия между физическим экспериментом и догматами компендиума важнейших физических теорий. Это противоречие на наших глазах смещается в сторону догмата. В настоящее время бесполезно проводить или обсуждать физические эксперименты, которые могли бы поставить под сомнение, скажем, специальную теорию относительности.

Проектно противоречие между математическим и физическим методом познания привело к формированию науки матфизики, которая представляет собой остроумный способ модернизации математики, в частности за счет добавления теории спецфункций, модификации теории комплексной переменной, построению аппарата интегрирования по траекториям.

Можно ожидать, что в дополнение к матфизике возникнет еще одно проектное решение противоречия между физическим и математическим методами познания: физическая математика. Речь идет о «привязке» математического знания к физической реальности через отказ от ряда идеализаций, прежде всего в группе понятий, связанных с антиинтуитивным концептом вероятности.

Исторически развитие физики обусловлено распаковкой «гиперкреста противоречий»: классический – квантовый подход, бэконовский (научный) – когнитивный (постнаучный) подход. Последовательно было создано три проекта, онтологизирующих физическое знание:

- **Схоластика, классическая не-наука**, знание, опирающееся на авторитет Писания и высказывания классиков. Включает механику,

некоторые представления об оптике, связано с именами Аристотеля, Буридана.

- **Классическая физика.** Классическая наука (знание, опирающееся на эксперимент и рассуждение). Механика, термодинамика, основы статистической физики, основы механики сплошных сред, электричество, магнетизм, колебания и волны, классическая (волновая) оптика, связана с большим количеством знаменитых имен – от Декарта, Ферма и Ньютона до Максвелла.

- **Квантовая физика.** Неклассическая наука, знание, опирающееся на онтологические принципы и связывающее наблюдаемый объектный мир с фигурой квантового наблюдателя в единую целостность. Квантовая механика, теория относительности – специальная и общая, квантовая теория поля, статистическая физика, неравновесная термодинамика, квантовая оптика, квантовая физика сплошных сред. Связана с именами Эйнштейна, Планка, Гейзенберга, Бора, Дирака, Шредингера и других ученых XX столетия.

В настоящее время можно говорить о создании квантовой постфизики – неклассической не-науки. Следует предположить, что этот проект онтологизации физического знания будет связан с представлениями о макроскопических квантовых процессах, о воздействии квантового наблюдателя на распределение физических не формально математических вероятностей событий, о связи физического вакуума с историческим континуумом – историческое знание.

Сейчас происходит кризис физического знания, но этот кризис пока не является острым, то есть система может продолжать развиваться в своих прежних формах. Революционные изменения, однако, неизбежны, и чем позднее они произойдут, тем сильнее будут последствия.

Для военной науки физическое Знание играет роль онтологического базиса. Что же касается пиктограммы, то необходимо учитывать, прежде всего, следующие два момента:

- Противоречие между математическим и физическим методом познания проявлено в современной стратегии как математизация и искусственная объективация войны. С сугубо формальной точки зрения это привело, во-первых, к созданию сугубо математической теории исследования операций, а во-вторых, к убеждению, что любой политический, социальный или военный кризис может быть решен через технологическое развитие.

- Физическое Знание, как, кстати, и все остальные Знания первого уровня, побуждает к использованию макроскопических квантовых эффектов

для управления войной. То есть постфизика должна стать естественным базисом для за-стратегии (гл. 7-9).

Собирающее Мифологическое Знание

Мифологическое Знание играет совершенно особую роль не только в пределах своего «этажа», но и во всей знаниевой пирамиде. Это – наиболее сложное из всех Знаний, структура которых нами установлена на данный момент времени. Оно обладает самой развитой системой связей с другими Знаниевыми Фокусами всех уровней.

Мифологическое Знание является основой одной из базовых форм войны – «войны Аполлона» (см. главу 4).

Дисциплинарная структура

- Лингвистика, семиотика, риторика.
- Психология (Фрейд, Юнг, Хеллингер).
- Космогония.
- Телеология.
- (Гуманиитарная) география, топика.
- Арифметика, теория чисел, теория групп, теория множеств.
- Химия, физика.
- Этика, эстетика.
- Точкой сборки Знания является сам миф как формат осмысления – придания смысла чему бы то ни было (жизни, природе, объекту, категории...).

Особенности Знания

Мифологическое Знание позволяет выстраивать «с нуля» систему понятий, позволяющую существовать в мире людей: первичную, или примитивную, онтологию, «онтологию без онтологии». Иными словами, Мифологическое Знание можно назвать «допригожинским»: оно отвечает на вопрос, как инициировать автокаталитический процесс? То есть «как родить X, если у нас нет X»?

Мифологическое Знание работает с категориями и понятиями

- с противоречиями «вообще»;
- со страхом «вообще»;
- с человеком «вообще»: это понятие может развиваться в Индустриальную фазу до мифологемы «Человечества», а в Когнитивную фазу до метафорогемы «Квантового Наблюдателя»;
- с пространством «вообще»;
- со временем «вообще»;
- с Языком и Речью «вообще»;

- с Законом «вообще».

Знание конструирует понятия

- «развитие» и его производные: «цель», «результат», «предопределение», «предназначение», «эволюция», «революция»;
- «идентичность» и его производные: «личность», «семья», «род», «племя», «народ».

Знание разворачивает первичные понятия пространства и времени в сложное слоистое время и в сложное слоистое пространство (трехмирье), порождая при этом производные понятия «вечность», «век» (как этап развития или деградации: Золотой Век, Серебряный Век и т.д.), «поколение», «бесконечность», «круги мира», «топика», «Ойкумена», «Номос», «Дом».

Мифологическое Знание создает коллективную память в форме мифологии или летописи и личную память в форме индивидуального скрипта – Судьбы.

Оно позволяет сконструировать культуру как совокупность норм, правил, рамок, ограничений, наложенных на творчество, и науку как совокупность инструментов мышления и коммуникации.

Миф, как формат осмысления Реальности, является базовой формой мысленного эксперимента.

Мифологическое Знание работает с противоречиями, в том числе:

- с первичными формами базовых социосистемных противоречий: «пространство – время», «жизнь – смерть», «часть – целое»,
- с языковыми противоречиями,
- с фазовыми противоречиями,
- с противоречием «иного».

Оно, однако, не работает с парадоксами, объясняя их «Богом из машины». Опираясь на противоречия, мифологическое Знание генерирует внеобыденные формы мышления, включая диалектическое и триалектическое, намечая переход к Онтологическому Знанию.

Мифологическое Знание объясняет Речь и Язык и является одной из базовых форм внеприказного языка повествования, нарратива.

Мифологическое Знание распространено повсеместно. Мифологический язык, как и обыденный, понятен любой аудитории – в этом смысле мифологический формат осмысления можно рассматривать как один из универсальных трансляторов. Миф не требует доказательств и не нуждается в них. Миф внеклассов, внесоциален, внекастов, внеиерархичен, невременен, то есть представляет собой Знаниевый Инвариант.

При этом Мифологическое Знание носит личный характер.

Мифологическое Знание архетипично (его определяют как форму работы со Страхом, «прирученный страх») и апофатично, то есть оно действует, прежде всего, через отрицание. Миф обеспечивает доступ человека к своему Страху, что открывает путь к Откровению. Миф можно рассматривать как «Откровение на заведомо неадекватном языке».

Миф отвечает на первичные вопросы: Почему я родился таким. И как с этим жить? Что будет, когда я умру? Я плохой / хороший? Какие бывают плохие / хорошие? Почему так? Зачем так? Зачем я? Откуда я? Как мне жить – с собой, с другими, с Богом? Какой я? Каковы другие? Что больше, чем я? Как бывает? Что очевидно и что неочевидно? Что красиво?

Миф связан с развитием формулой:

Всякое развитие мифологично, всякий миф телеологичен.

Отсюда включение в Мифологическое Знание скриптов, сюжетов и производных понятий. Миф в значении «формат осмысления» можно рассматривать как совокупность языковых и символических инструментов, позволяющих конструировать скрипты и модифицировать сказки вплоть до их создания.

Миф тесно связан со сказкой и является ответом на вопрос, что остается от сказки потом, после того как ее рассказали? Это след, ядро, «сухой остаток» сказки, функциональная сказка, сказка под задачу, «одомашненная сказка».

Пиктографическая структура

Базовый блок: архив или источник Знания

Социосистема в момент своего возникновения не знала ничего, как ничего не знает и ребенок в момент своего рождения. Именно поэтому на этапе становления разума – личного или коллективного – необходимо «допригожинское Знание», способное создавать «что-то» из «ничего».

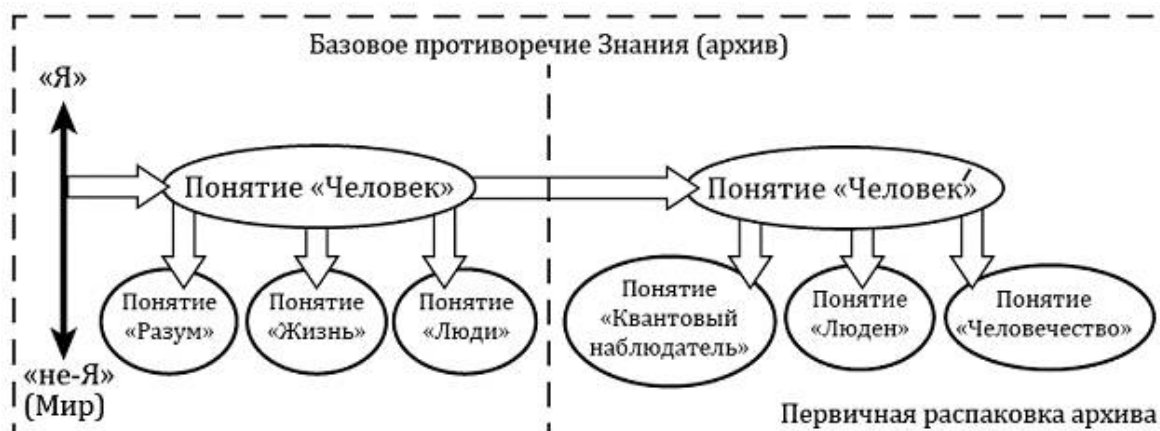


Рис. 26. Социопиктографическая схема базового блока мифологического знания

Источником первичного Знания является «выделение Человека из природы» или акт рождения разума – базовое когнитивное противоречие между «я» и окружающим миром. «Я», таким образом, оказывается первопонятием. По всей видимости, на раннем этапе развития когнитивных способностей «я» и «понятие «я» совпадают: первопонятие онтологично в отличие от всех производных понятий (Рис. 26).

Заметим, что только это понятие дается Человеку извне (свыше), а не создается им самим.

Противоречие «я» и «мир», который есть «не-я», порождает у формирующегося разума ряд неудовлетворенностей, вынуждая его на развитие в форме конструирования понятий.

Первым таким понятием является понятие человека, порождающего базовую идентификацию: я (есть) человек. Это понятие распаковывается, прежде всего, в понятие «разум»: «я (есть) человек» = «у меня есть разум» или, в другой семантике: «”я”» мыслью». Коллективность мышления у первых людей, наличие родителей у ребенка дополняют понятие «человек» понятием «люди». Где-то на этом же уровне развития возникает понятие «жизнь» (Рис. 27).



Рис. 27. Социопиктографическая схема разума и человека в мифологическом знании

По мере развития Человечества блок архива может и, вероятно, должен измениться. Осмысление понятия «я» и конструирование понятия «человек» в современном накопленном ментальном поле должно изменить понятие человека до «человека штрих», которое раскрывается через понятия «квантового наблюдателя» вместо «разума» и «человечества» вместо «людей». На данный момент такой переход прописан в философской и религиозной литературе, но не в реальности.

Каждое из вторичных понятий распаковывается в самостоятельный, хотя и очень простой по своей структуре блок.

Человеческий разум проявляется в способности делать как утверждения, так и отрицания. Два этих понятия самым фактом своего существования порождают понятие противоречия.

Понятие «люди» производит «первое обобщение первого лица» – к «я» добавляются «мы». В языке отрицания, причем скорее на эмоциональном уровне, чем на гностическом, возникает понятие «они». «Я» (личность) – «Мы» и «Они» составляет первый баланс Знания, то есть источник накопления социальной энергии.

Блок «Люди» при взаимодействии с гностическим отрицанием порождает понятие «не-люди»? «нелюди». Блок «не-люди» должен быть распакован, и в действительности предпринимались неоднократные попытки его распаковки, которые не привели к успеху.

Когда человек рефлектирует, что в современной европейской культуре он уже немного не человек или он чуть более чем человек, то он, очевидно, попадает в категорию не-люди, а не нелюди. В нелюди обычно попадают через отказ от человеческого, а не от приобретения, присоединения новых качеств и свойств, например божественного.

Взаимодействие понятий «Люди» и «Разум» привело к конструированию понятия «речь» как формата отличия людей от животных

и «не-людей» (Рис. 28).

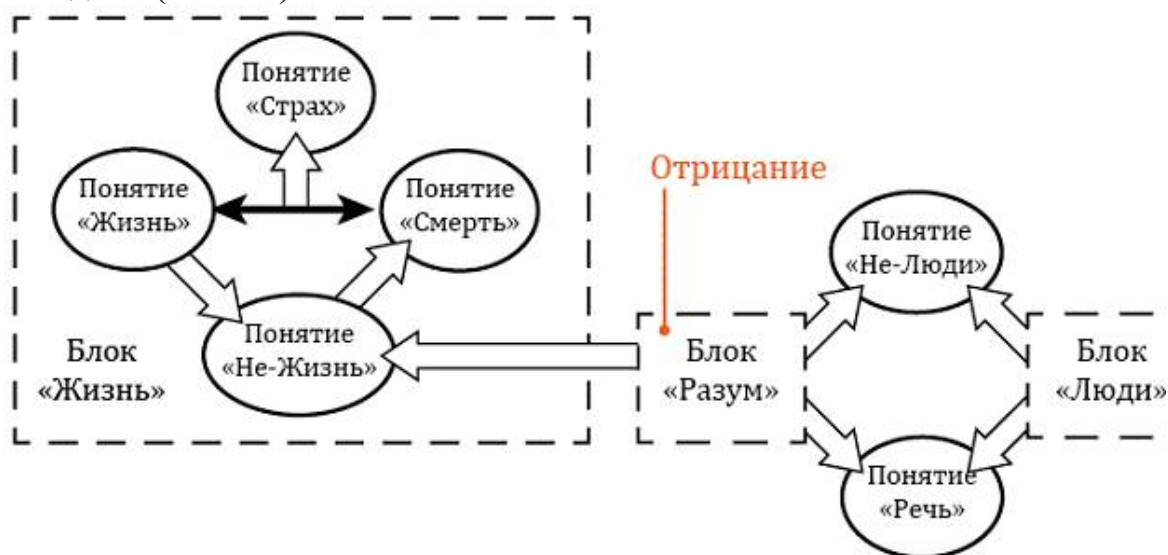


Рис. 28. Социопиктографическая схема жизни в мифологическом знании

Гностическое отрицание понятия «жизнь» породило представление о «нежизни»? «нежить»? «смерть». Это понятие также должно быть превращено в блок и распаковано. Пока оно породило понятие «смерть», и оппозиция «жизнь – смерть», входящая в базовый блок вызовов ментограммы Человечества, оказалась отрефлексировано и включена в Знание, то есть обрело не только онтологический, но и гносеологический статус.

Противоречие «Жизнь» – «Смерть» в процессе своего осмысления породило понятие «страх», распаковывающееся на следующих шагах развития.

Блоки «Речь» и «Язык»

Речь, прежде всего, фиксируется как побудительное предложение: «сделай! беги! дай!» и на этом уровне мало чем отличается от сигналов стайных животных. Однако когнитивное отрицание заставляет говорить «нет!», даже если это бессмысленно, невыгодно и опасно.

В известной мере все человеческие институты построены на праве отрицания и слово «нет!» – самое важное слово в психическом развитии ребенка.

Слово «Нет!», фиксируя когнитивное отрицание, дополняет побудительное предложение отрицательным, формируя противоречие. Поскольку когнитивное отрицание никогда не бывает обоснованным, отрицание вызывает удивление и, как следствие, формат этого удивления,

вопрос. По существу, оно является простым результатом применения оператора отрицания к побудительному предложению, как правило, вполне рациональному: «надень ботинки», обращенное к ребенку, или «убей мамонта», обращенное к первобытному охотнику.

Формируется первичный языковой баланс: побуждение-отрицание-вопрос (Рис. 29)

Этот баланс, как и любой баланс, накапливает энергию – в данном случае семантическую, – порождая иновое. Этим иновым служит объяснение в форме повествовательного предложения. Когнитивное противоречие, взаимодействуя с объяснением, усложняет предложение, создавая композитную структуру многих утверждений в одной упаковке. Сложные предложения создают необходимость в формате упорядочивания – синтаксисе.

Механизм объяснения модифицирует первичный языковой баланс, порождая вторичный в форме: «приказ-вопрос-ответ». Этот баланс разрешается проектно, порождая понятия дискурса, развитого приказа, нарратива, развитого повествования, и квестива^[73], развитого вопроса. В наше время дискурс, нарратив, квестив формируют третичное языковое противоречие.

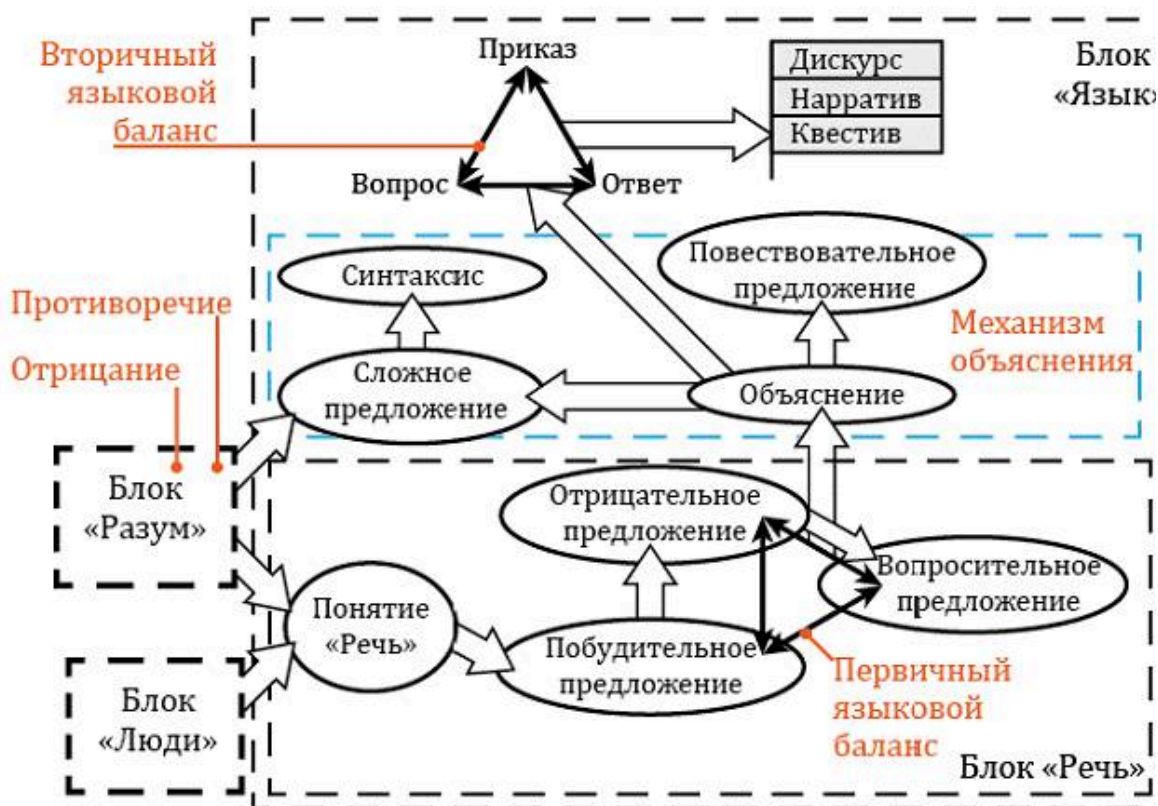


Рис. 29. Социопиктографическая схема речи и языка в мифологическом знании

Отметим здесь, что в военном деле этот баланс проявлен очень слабо: военная речь, в сущности, оперирует только побудительными предложениями и простейшими «вопросами на понимание». Представляет интерес моделирование военной структуры, способной работать с когнитивным отрицанием, использовать сложные вопросы и даже в конечном счете управлять семантическим полем с помощью первичного языкового баланса.

Ядро ментограммы: блок осмысления

Объяснение рождает осмысление.

Объяснение, формат повествовательного предложения, заставляет конструировать понятия причины и следствия и выстраивать причинные, антипричинные и иные связи между ними. Причины и следствия не существуют в реальном мире, во всяком случае, в таком виде, в котором они предлагаются на уровне объяснения, они заведомо не единственны, они, как правило, легко могут меняться местами: стало холодно, потому что зашло солнце, или солнце спряталось, потому что стало холодно? И так далее.

Поэтому «причина» и «следствие», как понятия, с неизбежностью рождают оппозицию, а затем и противоречие (Рис. 30). Решение этого противоречия придаст смысл объяснению, а значит, и всему вторичному языковому балансу. Такое решение может быть только проектным, и нам известны два конкурирующих проекта, реализующих противоречия между причинами и следствиями: логика – и, прежде всего, в ее базовой и простейшей версии Аристотеля, и миф. Логика присоединяет понятия числа и измерения – пифагорийский подход.

Миф, прежде всего, работает с противоречивыми понятиями пространства и времени.

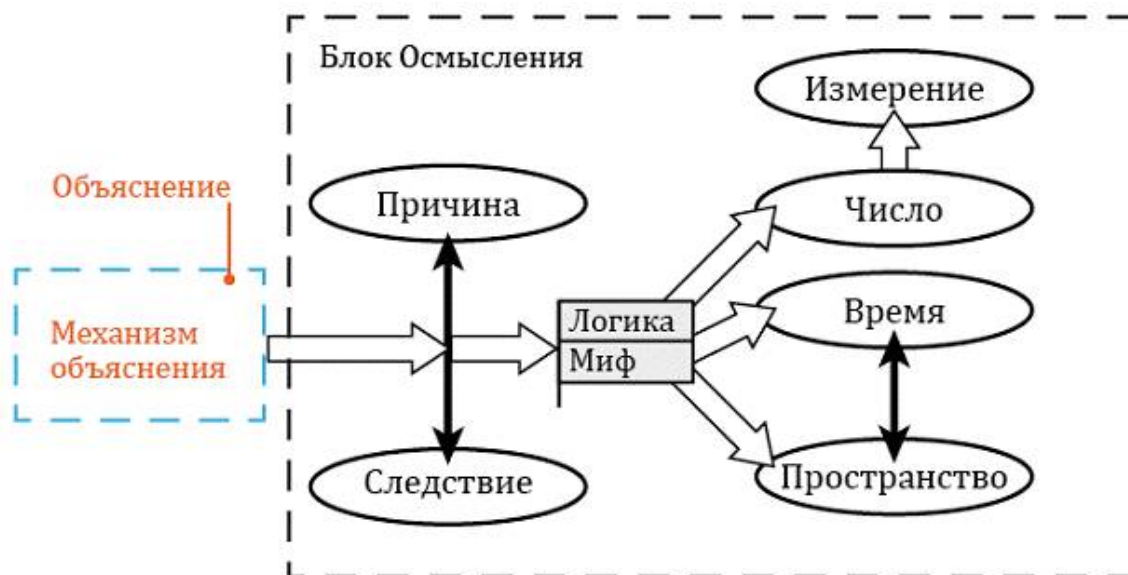


Рис. 30. Социопиктографическая схема осмысления в мифологическом знании

Не будет преувеличением сказать, что пространство и время не могут быть логически рационализированы, а числа не поддаются осмысленной упаковке в миф, хотя всю свою сознательную историю человечество пытается это сделать, в том числе — и в военной области.

В настоящее время — и на уровне общества, и на уровне личности — логический и мифологический подход, скорее, являются комплиментарными и взаимодополняющими. Тем не менее в их основу положены конкурентные когнитивные техники, и формирование оппозиции, а затем и противоречия между логикой, как формой осмысления мира, и мифом, как иной формой осмысления мира, неизбежно. Можно предположить, что это противоречие рано или поздно породит управляющее третье и в конечном счете сформируется баланс осмысления, базовый в Мифологическом Знании и в управлении «войной Аполлона».

В ментограмму Мифологического Знания входит ряд периферийных блоков, понимание структуры которых не является необходимым для изучения основ стратегии.

Миф как способ придания миру смысла конструирует сюжеты и, прежде всего, «минимальные сюжеты» или скрипты.

Сюжет как совокупность скриптов — специфически человеческий способ придания смысла жизни человека, истории племени, бытию Человечества.

Скрипты рожают сказки. Ограниченность их числа, сюжетность и их взаимная понятность генерируют трансляционные свойства мифа. Миф как универсальное объяснение, не требующее доказательств, понятен не только «нам», но и до некоторой степени и «им». Сюжеты и сказки совместно порождают архетипы.

Война уникальна в том отношении, что является одновременно и мифом, и сюжетом, и сказкой. Война может придать смысл человеческому существованию, но только в том случае, если кто-то или что-то придаст смысл самой войне. В этом отношении война очень сложно соотносится с мифологическим Знанием: она выводима из него, но не до конца.

Война не может быть осмыслена внутри себя собой. Она не может быть осмыслена внутри любого мифа или конечной их совокупности. Но она не может и быть осмыслена вне мифа, так как у нас нет альтернативного механизма смыслопорождения. Это противоречие может быть разрешено только в рамках высшего, трансцендентного Знания.

Взаимодействие скриптов (сюжетов) с базовым балансом «мы» – «они» – «я» формирует идентичность. Это понятие далее распаковывается в двух взаимосвязанных логиках – ролевой (социальность, функциональность) и родовой (род, племя, нация).

Деятельным блоком ментограммы являются мифы, вернее, типы мифов: Мифы творения, Мифы развития, Языковые мифы, Героические мифы, Фазовые мифы, Мифы грехопадения, Мифы спасения, Мифы конца света, Квантовые мифы. Система противоречий между мифами не сформирована. По всей видимости, в законченном виде она будет составлять скелетный элемент вида «Мальтийский крест».

Третий, или технологический, уровень: инженерное, экономическое, антропологическое, информационное Знания

Знания второго уровня пирамиды не описаны. Все они связаны с базовыми социосистемными процессами и являются поэтому самыми сложными. Только сейчас мы начали понимать приблизительную структуру гносеологического или трансляционного Знания, полное их описание – дело будущего. На третьем уровне интерес для управления войной представляют только Инженерное и Экономическое Знание. Структура Антропологического и Информационного Знаний также установлена, но описывать их в «Сумме стратегии» нет необходимости.

Инженерное Знание

С формальной точки зрения инженерное и стратегическое Знания противоположны: инженерное «делает», а стратегическое «разрушает». Но, поскольку оба эти знания отвечают на вопрос «как », они достаточно

близки. Настолько, что стратегию как технологию победы в войне можно назвать «военной инженерией» («инженерией разрушения»). В этом плане неудивительно, что системная инженерия является одним из элементов пиктограммы стратегического Знания (гл. 4).

Дисциплинарная структура

- **Математика** (вычислительные методы).
- **Физика** (классическая механика, электричество, магнетизм, термодинамика, основы физического эксперимента, физика твердого тела, сопротивление материалов).
- **Геология** (почвоведение: типы грунтов, свойства грунтов, геодезия).
- **География** (природные зоны, климат, товарные потоки).
- **Программирование**, системное программирование, администрирование сетей.
- **Живопись, рисование, композиция, черчение.**
- **Проектирование** (архитектурное, техническое, ландшафтное, социальное, антропологическое).
- **Дизайн, конструкции.**
- **ТРИЗ, РТВ.**
- Сети и генерирующие мощности, городское хозяйство, транспорт (фрагмент не вполне оторефлектированной системной науки, посвященной современным городам, как большим квазибиологическим системам, и зданиям, рассматриваемым как элемент города).
- **Экономика** (рынки, цены, экономика, менеджмент).

Пиктографическая структура

Обращает на себя внимание исключительная сложность и «застроенность» пиктограммы, скелет которой состоит из трех сцепленных бинарных противоречий и четырех сцепленных балансов (Рис. 31).

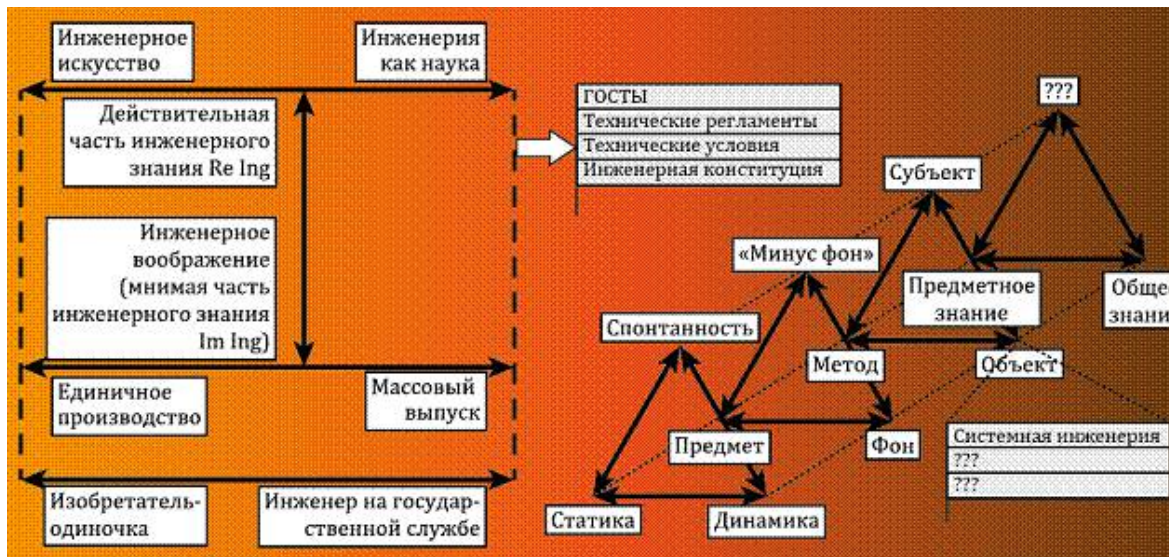


Рис. 31. Социопиктографическая схема инженерного знания

Базовым бинарным противоречием выступает противоречие между инженерной наукой и инженерным искусством. В условиях России оно остается симметричным, в то время как на Западе заметно сдвинуто в сторону науки. С данным противоречием завязаны сателлитные противоречия между массовым и уникальным (единичным) производством и между изобретателем-одиночкой и огосударствленным инженером. В России по настоящее время значительная часть формально огосударствленных инженеров выступают в роли изобретателей-одиночек.

Эти элементы пиктограммы порождают противоречие между действительной и мнимой частями инженерного знания, между инженерной действительностью и инженерным воображением, «чувствилкой».

Сходство между военным и инженерным делом приводит к тому, что данная группа противоречий полностью воспроизводится в стратегии, где очень велико напряжение между военной наукой и военным искусством. В условиях России это противоречие симметрично, в США и Великобритании сдвинуто в пользу науки. Проявляется это, в частности, в способности народа к партизанской борьбе и в способности отдельных частей русской армии к действиям в условиях отсутствия связи и управления. С другой стороны, западные вооруженные силы в меньшей степени зависят от таких привходящих факторов, как «настроение войск», «справедливость целей войны», личная гениальность военных руководителей.

Проектным разрешением бинарных противоречий инженерного знания являются регламентирующие документы: ГОСТы, технические регламенты, технические условия (а в военном деле – Уставы и наставления по боевому применению войск). На данный момент все эти проекты увязывают

инженерное знание с интересами государства и отчасти производства. Настала необходимость в документе, увязывающем инженерное знание с интересами бизнеса и в какой-то мере науки. Такой документ получил название «инженерной конституции».

Интересно, что инженерное Знание уже ставит вопрос о необходимости собирающего документа, а стратегическое – еще нет...

Развитость инженерного искусства в XIX-XX веках привела к оформлению целого ряда симметричных балансов. Так, только в этом знании полностью симметричен базовый триалектический баланс «статика-динамика-спонтанность» и выстроен как сателлитный баланс: «предмет-фон-минус фон». Одним из проектных разрешений данного баланса является ТРИЗ.

В инженерном знании выстроен и симметризован базовый деятельностный баланс «субъект-объект-метод» и началось формирование зависимых проектов, которые в перспективе образуют свои сателлитные противоречия. В настоящее время проявлен лишь один из таких проектов – системная инженерия.

Следует ожидать возникновения конкурентных современной системной инженерии форм организации связи инженерного знания с инженерной деятельностью.

Опять-таки, заметим, что в стратегическом искусстве все эти балансы есть, но они толком не рефлектируются, хотя мастера военного дела, несомненно, имеют о них ясное представление. Базовый триалектический баланс представлен, например, у Сунь-цзы, работе в балансе «фон-предмет-минус фон» учат при тренировке военного дистрибутивного внимания, баланс «субъект-объект-метод» приходит в стратегию из географии и физики. Заметим, что военный пиктографический анализ прямо и непосредственно связан с ТРИЗом, и стратегия, как и теория решения изобретательских задач Г. Альтшуллера, принимает, что «компромисс хуже любой из альтернатив». Но вновь отметим, что инженерное Знание опережает стратегическое: в инженерии все эти «тонкости, доступные выдающимся полководцам», давно являются техническими приемами.

Последним в цепочке связанных балансов является недостроенный «баланс обучений». Существует понятное бинарное противоречие между западной школой подготовки инженеров, ориентированных на предметное, специализированное, частное знание, и советской инженерной школой, в которой упор делался на общее знание, в том числе – физико-математическое, методологическое, онтологическое. Это противоречие не может быть разрешено проектно и требует управляющего третьего – формы

знаний, которая не отрефлексирована, не схематизирована, не отделена от носителей и системно не передается.

В этой области военное дело опережает инженерное: то, что военное образование не может быть ни общим, ни сугубо предметным, известно со времен античности.

Когда «баланс обучений» будет замкнут, система из четырех сцепленных балансов начнет генерировать различные формы своей упаковки – метаинженерные решения и частные инженерные проекты. Поскольку система балансов накапливает социальную энергию, высвобождая ее в контролируемой форме, есть все основания ожидать, что XXI столетие неожиданно окажется «новым веком инженерии».

Но – из очевидной близости военного и инженерного дела – это также означает, что XXI столетие станет новым временем «сражающихся царств». И весьма показательно, что в масштабном театрализованном представлении, посвященном открытию XXX летних олимпийских игр в Лондоне, важную роль играл совсем еще недавно забытый всеми, кроме узкого круга историков техники, великий инженер 19-го столетия И. Брюнель.

Экономическое Знание

Экономическое Знание, во-первых, определяет «естественные границы» фантазии «государя, стремящегося к завоеваниям», и, во-вторых, позволяет нащупать – правда, в превращенной форме – базовые законы стратегии.

Дисциплинарная структура

• **Математика** (вычислительные методы, дифференциальные и интегральные уравнения, уравнения в конечных разностях, вариационное исчисление, возможно, группы и алгебры).

• **История.**

• **Психология.**

• **Социология, политология.**

• **Экономика, маркетинг.**

• **Фондообразование**, не только денежное, как точка сборки Знания.

• **География** (экономика, потоки, ресурсы, климат).

• **Демография** и антропоток.

• **Экология**, проблема обобщенных рент.

• **Логистика.**

• **Управление рисками**, как альтернативная точка сборки Знания.

Пиктографическая структура.

Блок базовых противоречий.

Базовым противоречием Знания является противоречие между Производством и Потреблением. Оно порождает вторичное противоречие «Стоимость-Полезность (потребительная стоимость)» и далее – «Капитал», понимаемый как самовозрастающая Стоимость, и «Благо», понимаемое как самовозрастающая Полезность (Рис. 32).

Этот базовый блок Противоречий порождает ряд первичных экономических понятий (Рис. 33):

- Рента, в том числе критическая;
- КПД (доля ренты, затраченная на собственное потребление экономической системы);
- Деньги, как мера измерения стоимости;
- Фонды (в том числе нематериальные);
- Риски;
- Ресурсные обременения производства;
- Социальные обременения потребления.

В классической стратегии понятие критической ренты существует в редуцированной форме критического ресурса. Экономия критического ресурса рассматривается как основа военного мышления, первый закон стратегии (гл. 5). Противоречие между Производством и Потреблением (стоимостью и полезностью, капиталом и благом) разрешается через механизм распределения, определяющий принципы функционирования экономики. Под механизмом распределения понимается набор принципов, устанавливающих ту или иную форму соответствия между личным потреблением и вкладом человека в производство (Рис. 34). В стратегии это противоречие понимается в двух формах: узко, как баланс операции, и широко, как баланс между миром и войной, созиданием и разрушением.

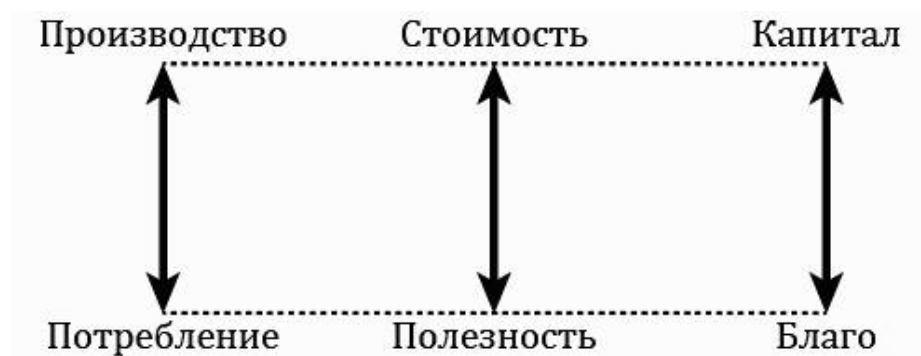


Рис. 32. Социопиктографическая схема базовых противоречий в экономическом знании

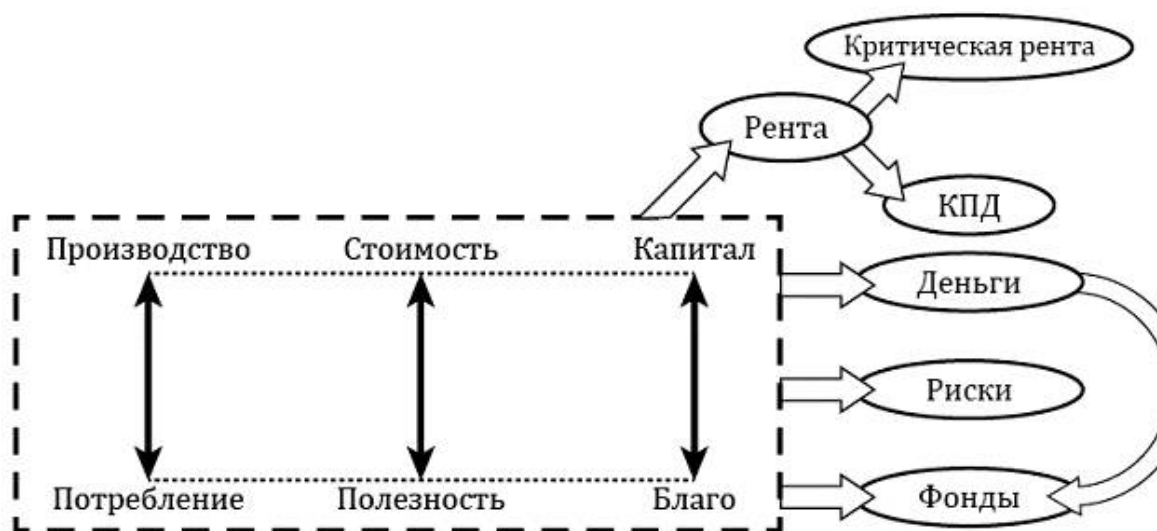


Рис. 33. Социопиктографическая схема первичных понятий в экономическом знании

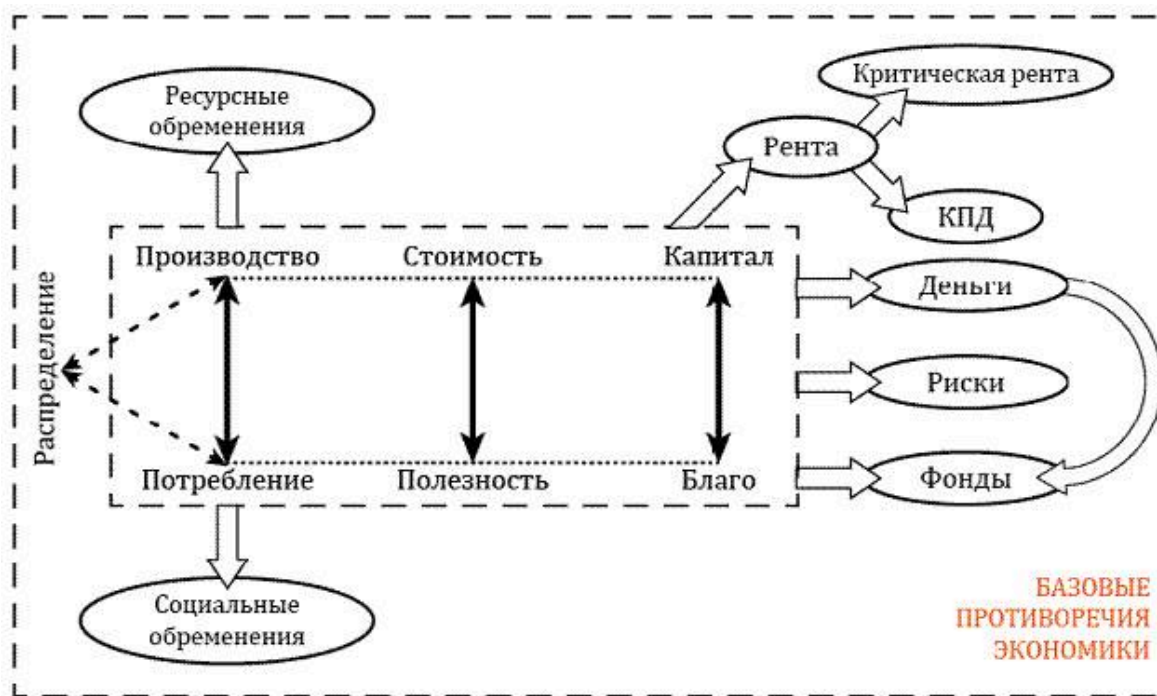


Рис. 34. Социопиктографическая схема баланса обременений в экономическом знании.

Блок экономических подходов и моделей

Блок базовых противоречий экономики порождает группу проектов, реализующих различные подходы к индустриальной экономике. Создание этих проектов структурируется промежуточным сателлитным противоречием между Реальной экономикой и Виртуальной экономикой (Рис. 35).

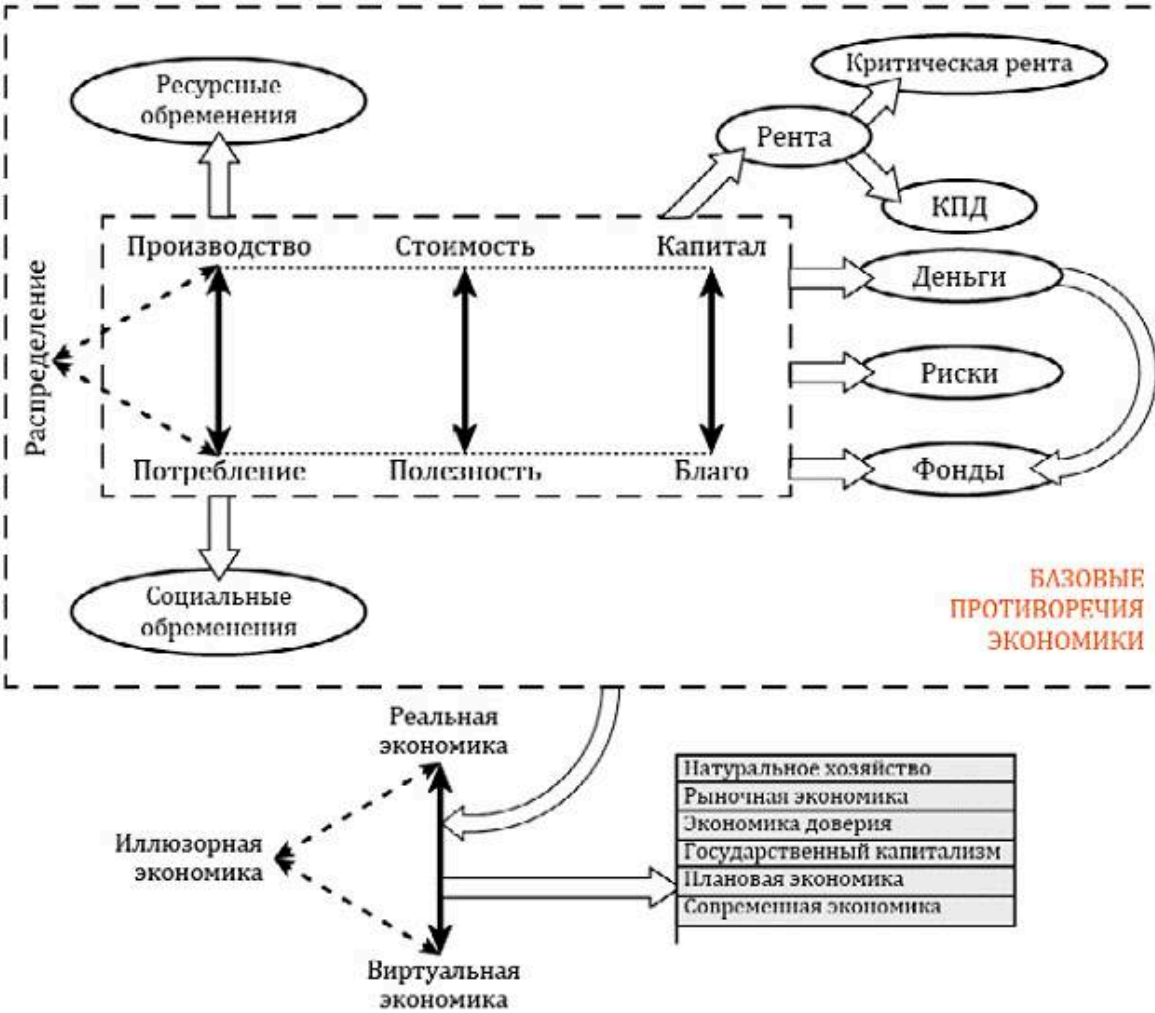


Рис. 35. Социопиктографическая схема базовых подходов в экономическом знании

В настоящее время в управляющую позицию по отношению к этому противоречию встает Иллюзорная экономика.

- Базовых экономических подходов известно шесть:
1. Натуральное хозяйство (Экономика Робинзона Крузо): «Что посеешь, то и пожнешь».

2. Рыночная экономика: «Невидимая рука рынка» – выигрывает тот, кто найдет лазейки в правилах игры.

3. Гезелевская экономика (экономика доверия): «Мое слово – мой вексель» – репутационный капитал первичен.

4. Государственный капитализм (экономика Салазара): труд и потребление регламентированы.

5. Плановая экономика (экономика Маркса-Ленина): от каждого по способностям, каждому по труду.

6. Современная экономика: выигрывает тот, кто задает правила игры.

Шесть основных экономических подходов образуют гиперкрест противоречий: «справедливая экономика – несправедливая экономика», «эффективная экономика – неэффективная экономика», «устойчивая экономика – неустойчивая экономика». Этот гиперкрест вписывается в главный триалектический баланс экономического Знания: справедливость – эффективность – устойчивость экономики.

Заметим здесь, что никакая экономика не может быть одновременно устойчивой, эффективной и справедливой (Триалектическая неопределенность экономики).

И точно так же: никакая война не может одновременно вестись эффективно, быть справедливой и отвечать требованию минимизации случайных рисков (то есть устойчивости по отношению к «диким картам»)!

Анализ экономических моделей приводит к необходимости включить в рассмотрение противоречие между открытой и замкнутой экономикой. Управляющим элементом этого противоречия является экономическая связность. Баланс «открытость-замкнутость-связность» втягивает в себя экономические модели.

Индикаторы экономики

Блоки базовых противоречий и подходов порождают главные индикаторы экономики. Это, прежде всего, шесть параметров, фиксирующих экономическую модель: эффективность, устойчивость, справедливость, открытость, замкнутость, связность. Далее, это характеризующий качество общества как целого КПД экономической системы. Наконец, характеристики производства и потребления: ВВП (совокупный объем производства), производительность труда, уровень жизни, производительность капитала. Необходимо также учитывать совокупный объем доступных ресурсов, объем критического ресурса и величину критической ренты, совокупный объем фондов.

Все перечисленные величины могут рассматриваться как в интегральном, так и в дифференциальном смысле. При этом возникают динамические величины (скорость роста ВВП и т.д.), а также индикаторы второго уровня (отношение прироста ВВП к приросту доступного ресурса, например электроэнергии и т.п.), статические и динамические.

Блок управления экономикой

Блок базовых противоречий порождает блок управления экономикой, состоящий из модуля экономических принципов и геопланетарного модуля.

Базовые понятия экономики естественно приводят к двум фундаментальным принципам: принципу управления фондообразованием и принципу управления рисками. Эти принципы образуют противоречие, в управляющей позиции к которому находится стратегический принцип обреченности: риск является мерой неэквивалентности преобразования ситуации (позиции)^[74].

Вообще говоря, стратегические и экономические базовые принципы не просто похожи – они эквивалентны и различаются лишь особенностями пространства управления. Нужно, однако, все время иметь в виду, что рыночные формы экономики подразумевают физическое, хотя и не экономическое, выживание противника, в то время как всякая война, по определению, это ограничение снимает. Можно сказать, что экономика – это война в условиях избытка ресурсов, в то время как война – это конкуренция в условиях заведомого недостатка ресурсов. По С. Малкову: война – это конкуренция в X-системе, конкуренция – это война в Y-системе^[75].

Баланс управления экономикой достраивается до «Мальтийского креста» за счет:

- **принципа неопределенности** (экономика не может быть одновременно эффективной, устойчивой и справедливой);
- **обобщенного принципа Сципиона Младшего** (приток дефицитного ресурса с неизбежностью приводит к росту расслоения по этому ресурсу, причем расслоение растет тем быстрее и тем значительнее, чем больше превышение приходящего ресурса над фоновым и чем быстрее растет приток);
- **принципа минимизации критической ренты** (он же – принцип социосистемной замкнутости, он же – принцип наименьшего действия в стратегии);
- **принципа управления правилами** (в данном случае – это частный случай принципа неопределенности).

Принцип неопределенности распаковывается в триалектический баланс экономического Знания (блок подходов и моделей). Принцип минимизации

критической ренты через правило максимальной связности распаковывается в баланс замкнутости-открытости (блок подходов и моделей).

Баланс управленческих подходов порождает две базовые управленческие техники: **управление ресурсами и управление потоками**. Эти техники образуют вторичное противоречие, балансирующую позицию по отношению к которому занимает техника управления разнообразием, в текущей Реальности отсутствующая. Баланс техник порождает сателлитный геопланетарный баланс: геополитический, геоэкономический и геокультурный подходы к экономике.

Последний подход развит слабо.

В главе 4 мы увидим, что такой же баланс естественно образуется в военном деле, причем там тоже геокультурный подход отстает по уровню своего развития от геоэкономического и геополитического.

Высшие уровни

Четвертый уровень отвечает на вопрос о смысле, причине деятельности и включает в себя Праксеологическое, Этиологическое, Прогностическое и Стратегическое Знания, из которых разработано только последнее – зато очень подробно и хорошо.

Стратегическое Знание относится к «пространственной» грани пирамиды и соотносится с Географическим, Управленческим и Экономическим Знаниями, представляя собой их отражение в пространстве причин, смыслов, целей. Оно обычно представляется не в виде ментограммы, а в виде рабочего инструмента, то есть ментопланшета.

Вся вторая часть книги – гл. 4, 5 и 6 – представляет собой подробный анализ этого Знания и может рассматриваться как «Руководство пользователя» стратегическим ментопланшетом.

Пятый уровень включает **Онтологическое Знание** (учение о бытии), **Эпистемиологическое Знание** (учение об Истине), **Аксиологическое Знание** (учение о ценном) и **Методологическое Знание** (учение о методе). Наиболее развито и в первом приближении схематизировано **Методологическое Знание**, относящееся к пространственной грани пирамиды, которая, таким образом, оказывается самой заполненной.

Шестой уровень отвечает на вопрос «Зачем мы », относится к уровню миссии и включает Социальное Знание (познание Человечества), Психологическое Знание (познание Себя и Другого), Трансцендентное Знание (Познание Бога и Целого), Эстетическое Знание (познание красоты и гармонии). Ни одно из Знаний этого уровня не разработано. Из общих соображений любое Знание уровня 6 должно включать в себя Знания более низких уровней, а также следующие дисциплины:

- **Математика** (геометрия, аналитическая геометрия, тензорный анализ, геометрия Римана, топология, высшая топология, теория групп, теория алгебр, высшая алгебра, теория функций комплексной переменной, математический анализ – интегральное, дифференциальное, вариационное исчисление, функции, спецфункции, обобщенные функции, ряды, теория чисел, математическая логика, альтернативные логики, дифференциальные логики, теория множеств, работы Геделя, проблемы Гильберта в современной интерпретации);

- **Физика** (классическая механика, классическая теория поля, специальная и общая теория относительности, калибровочные поля, эволюция вселенной, суперсимметрия и супергравитация, суперструны);

- **Квантовое знание** (теория вероятности, математическая статистика, квантовая механика, квантовая электродинамика, квантовая теория поля, квантовая гравитация, квантовые эффекты в макром мире, «квантовая» литература – дисциплины существуют, знание не сформировано);

- **Лингвистика** (историческая лингвистика, структурная лингвистика, неопозитивизм, подход Витгенштейна, подход Лема, подход Налимова);

- **Общая теория систем;**

- **Методология** (физическая методология, историческая методология, гуманитарная методология, мыследеятельностная методология, представление об обобщенной методологии);

- **Музыка;**

- **Философия** (история философии, философское метазнание, основные формы философского знания и их взаимосвязь, современная философия);

- **Богословие**, в т.ч. трансценденция (реальная точка сборки всего Знания).

Межзнаниевые связи

Географическое Знание связано со всеми Знаниями своей грани, прежде всего с Экономическим и Стратегическим Знанием, затем – со Знанием об Управлении в контексте управления регионами.

Мифологическое Знание связано с Географическим через топики и топографию как раздел географии. Причем здесь есть и дополнительные связи второго порядка – с топологией и геометрией, то есть с математикой и физикой.

Географическое Знание связано с Информационным через процедуру картирования информационного пространства. Мифологическое Знание связано с Историческим через блок социальности и инструмент сложного времени.

Мифологическое Знание связано с Физическим через понятия пространства и времени, концепции бесконечности и вечности. Мифологическое Знание связано с Гносеологическим через блок осмысления и с Информационным через блок скриптов. Таким образом, роль Мифологического Знания в пирамиде Знаний исключительно велика.

Историческое Знание связано со Стратегическим и Управленческим. Оно, несомненно, будет тесно связано с формирующимся Прогностическим Знанием. Оно имеет ряд косвенных связей второго порядка с Экономическим Знанием, прежде всего через марксистскую версию историософии.

Физическое Знание тесно связано с Инженерным, Информационным и Методологическим. Оно будет связано с Онтологическим знанием, когда это Знание будет построено.

Экономическое Знание тесно связано со Стратегическим.

Инженерное Знание тесно связано с Экономическим и Информационным. Вообще на технологическом уровне три Знания – Инженерное, Экономическое и Информационное – находятся в сетке глубоких и многосторонних связей, в то время как Антропологическое Знание «держится особняком», прокладывая нити только к Историческому и Психологическому Знаниям.

4. Ментограмма Человечества

Эта совершенно особая ментограмма завершает первую часть «Суммы Стратегии». Она описывает видимые, проявленные, устойчивые, воспроизводимые структурные особенности бытия социосистемы, образованной биологическим видом Homo Sapiens. Можно сказать, что серьезные изменения в структуре базовых блоков этой ментограммы будут означать конец Человечества, каким мы его знаем, и, вероятно, возникновение иной или иновой общности.

Эта ментограмма фиксирует все возможные версии развития человеческой социосистемы. Очень немногие из них были реализованы на практике или хотя бы представлены в художественной литературе. Современный подход к войне, однако, требует учитывать любые потенциальные возможности, и нельзя исключать того, что в той или иной критической ситуации именно «социально-исторический андеграунд» позволит найти выигрывающее продолжение.

С практической точки зрения данная ментограмма полезна тем, что накладывает ряд весьма неочевидных ограничений на стратегические решения.

Современное военное искусство основано на индуктивной, а не на дедуктивной логике. Поэтому оно отвергает необходимость делать какие-либо практические выводы из общих абстрактных положений. Военное мышление всегда заставляет защищаться от конкретной угрозы, даже если такая защита будет некорректной с точки зрения высших форм Знания. В условиях войны стратегические приоритеты превалируют над философией и, тем более, этикой.

Однако за ментограммой Человечества стоит сама социосистема с ее законами сохранения. Поэтому нарушения формальных требований, диктуемых системой противоречий, воспроизводящих себя в ментограмме, наказываются всегда. «Божьи мельницы мелют медленно»^[76], но неотвратимо.

Ментограмма Человечества, будучи весьма сложной, включает все возможные онтологии – от «белой» до «фиолетовой». Это, разумеется, не может быть изображено на схеме, поэтому в данном случае цветовая штриховка используется не для изображения господствующей онтологии, а для ранжирования блоков.

Блок вызовов

Ядром ментограммы является Блок Вызовов, который представляет собой гиперкрест противоречий (Рис. 36):

- Жизнь-Смерть;
- Пространство-Время;
- Часть-Целое.

Противоречия, образующие гиперкрест, связаны с процессом антропогенеза. Иницирующий фактор – обретение Homo Sapiens статуса квантового наблюдателя, обладающего способностью коллапсировать волновую функцию.

Блок вызовов, будучи основой ментограммы Человечества, воспроизводит себя при любых эволюционных преобразованиях социосистемы и не может быть изменен без утраты ряда видовых свойств Homo Sapiens. Это означает, что три вековые мечты человечества, основанные на изменении блока вызовов, стоящих перед Человечеством: бессмертие, телепортация (нуль-транспортировка) и идеальное бесклассовое общество – в принципе не могут быть осуществлены, точнее говоря, осуществление любой из них несовместимо с текущей дефиницией Человека.

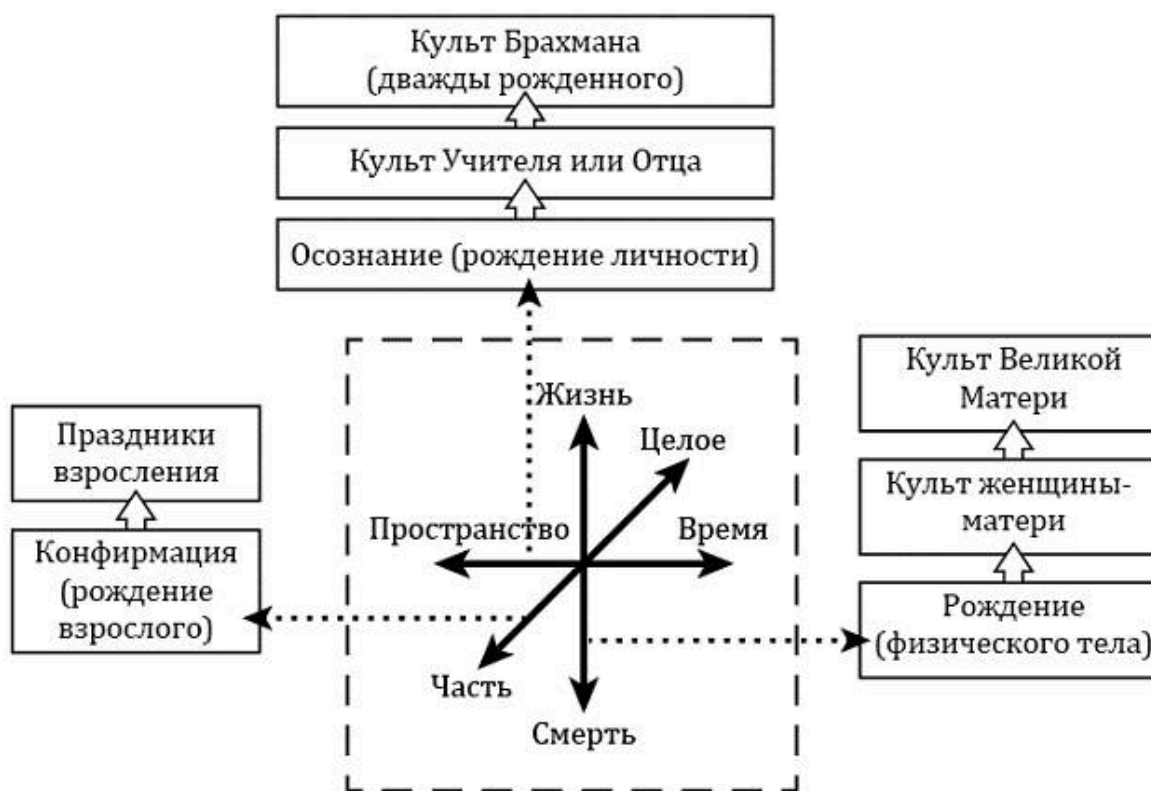


Рис. 36. Социопиктографическая схема вызовов и противоречий в ментограмме Человечества

Гиперпроекты

Каждое из противоречий Блока Вызовов порождает стационарные, существующие «всегда», всю человеческую историю, гиперпроекты.

Гиперпроекты проявлены:

- на уровне отдельной личности
- на уровне социосистемы как формы существования носителей разума и всех ее Представлений
- на уровне Человечества как части Вселенной

Противоречие «Жизнь-Смерть» на личном уровне снимается через акт рождения физического тела Человека: мы бессмертны через своих детей^[77].

Этот биологический акт приобретает когнитивное содержание через культ женщины-Матери, в той или иной форме существующий во всех человеческих сообществах. Его обобщением является мезолитический культ Великой Матери и, на более позднем этапе существования Человечества, культ Девы Марии (Богоматери).

Существование этого биологически и социосистемно обоснованного общечеловеческого культа необходимо учитывать при планировании войны – все равно горячей или холодной. Так, например, израильская и отчасти

американская практика привлечения женщин к военной службе на передовой является социосистемно несостоятельной, несмотря на ее кажущуюся военную эффективность. Серьезной стратегической ошибкой правительства Януковича следует признать процесс над Юлией Тимошенко: ее осуждение не дало никаких политических или экономических преимуществ, создало в позиции официальной Украины ряд долговременных слабостей и, сверх того, активизировало социальное подсознательное. Можно ожидать, что в среднесрочной перспективе негативные последствия этого судебного процесса для украинского государства будут только нарастать.

Само собой разумеется, что культ женщины-матери не рекомендует ведение тотальной войны в любых ее формах, вне зависимости от того, идет ли речь о захвате и расстреле заложников, голодной блокаде или стратегических бомбардировках в рамках «доктрины Дуэ». Менее очевидно, что социосистемно ошибочной является тактика террора («Норд-Ост», Беслан, Всемирный торговый центр и т.д.), хотя, на первый взгляд, она дает прекрасные результаты, позволяя террористам малыми средствами достигать значимых целей. Однако ментографический анализ показывает, что реализация этих целей на следующем шаге развития приведет террористов к уменьшению мощности пространства решений, то есть к стратегическому поражению, причем даже в том случае, если противник будет реагировать на террористические акты естественно, то есть неправильно.

Логика Ментограммы Человечества заставляет сделать еще два вывода, значение которых выходит за пределы собственно военного искусства.

Во-первых, матка женщины ни при каких условиях не может быть оружием и ставка ряда исламских режимов на высокий уровень рождаемости в их странах является серьезной ошибкой.

Во-вторых, физическая неприкосновенность женщины должна рассматриваться как биологически и социально обоснованное требование для всех форматов человеческого существования, в то время как физическая неприкосновенность ребенка обусловлена только биологически. Следует учитывать, что для ряда культур Востока европейское отношение к детству совершенно не свойственно, и было бы ошибкой считать такое отношение общечеловеческой ценностью.

Противоречие «Пространство-Время» на личном уровне снимается через акт осознания: рождения Разума, рождения сознательной, разумной человеческой личности.

Этот акт с самого начала носит когнитивный характер. Он приобретает социальное содержание через культ Учителя или культ Отца. В

традиционной индийской культуре возникает культ Брахмана, «дважды рожденного».

На сегодняшний день мы не знаем, какие ограничения накладывает на войну культ Учителя. Это заставляет предположить, что война, будучи иллюзорным социосистемным процессом, до сих пор ведется в известной мере бессознательно. «Как все это началось? Ах, если бы знать...».

Противоречие «Часть-Целое» на уровне личности снимается через акт конфирмации, то есть через акт рождения Взрослого, обретения ребенком социального статуса и вместе с этим – места в обществе и позиции в общественной иерархии. Этот социальный акт носит праздничный характер и прописан в ряде общественных институтов (собственно обряд инициации, острижение волос в античной Греции, аттестат зрелости и т.п.).

Под инициацией в самом общем смысле этнографы понимают ритуально и символически оформленный переход ребенка/подростка из «детского» мира во «взрослый» со всеми его нормами, правилами и обязанностями. Возраст инициации варьировался в зависимости от ряда условий (климат, скорость полового созревания etc.), но в целом был привязан к моменту, когда ребенок, во-первых, начинает осознавать себя как нечто отличное от его семьи и, во-вторых, когда наступает момент половой зрелости, то есть физиологическое превращение ребенка во взрослого человека. В так называемых примитивных обществах обряд инициации включал в себя посвящение подростка в космогонические мифы, объясняющие в том числе социальный уклад, свойственный данному обществу, а также закрепляющие в сознании индивида представление об общей структуре социума.

В настоящее время в развитых странах механизм инициации как таковой отсутствует. Отдельные исследователи, в том числе Карл Густав Юнг, Мирча Элиаде, Елеазар Мелетинский и др., выделяли целый ряд своеобразных суррогатов инициации: практика конфирмации (римская церковь); надевание хиджаба на девушку (ислам); получение водительских прав; переход в старшие классы (старшеклассникам «можно» опаздывать на уроки); выпускной вечер в школах и т.д.

Тем не менее ни одно из этих явлений не означает полного и окончательного признания подростка полноценным членом социума. Более того: подросток зачастую не имеет никакого представления о том, что значит «быть взрослым», поскольку в семье ему этого не объясняют^[78], а в школе «быть взрослым» совершенно не нужно. В итоге время перехода индивида из статуса «ребенка» в статус «взрослого» растягивается на пять-шесть лет – от учебы в старших классах до поступления в вуз, а иногда и до окончания вуза.

В этих условиях, предполагающих жесткую неопределенность собственной социальной идентичности, подростки естественным образом пытаются устранить эту неопределенность, то есть перенять социокультурные практики, позиционируемые как принадлежащие к «миру взрослых»^[79]. В настоящее время таковыми, очевидно, являются потребление алкоголя, курение табака и интимные отношения с противоположным полом – иными словами, все, что люди, обладающие социальным статусом «взрослых», активно запрещают «детям», в том числе на законодательном уровне.

Представляет интерес тот факт, что служба в армии и предельная форма такой службы – участие в боевых действиях – является на сегодня единственной работающей формой инициации для мальчиков^[80]. Но мальчики, по крайней мере, принадлежащие к образованному слою развитых государств, уклоняются от службы в армии всеми возможными способами с полного одобрения отцов, матерей и общественного мнения...

Блок Языка

На уровне социосистемы противоречие «Жизнь-Смерть» снимается через два гиперпроекта (Рис. 37):

- Акт творчества (созидания) – создание (и)нового (нового и иного) – в конечном счете живого из неживого;
- Акт убийства (разрушения) – создание мертвого из живого.

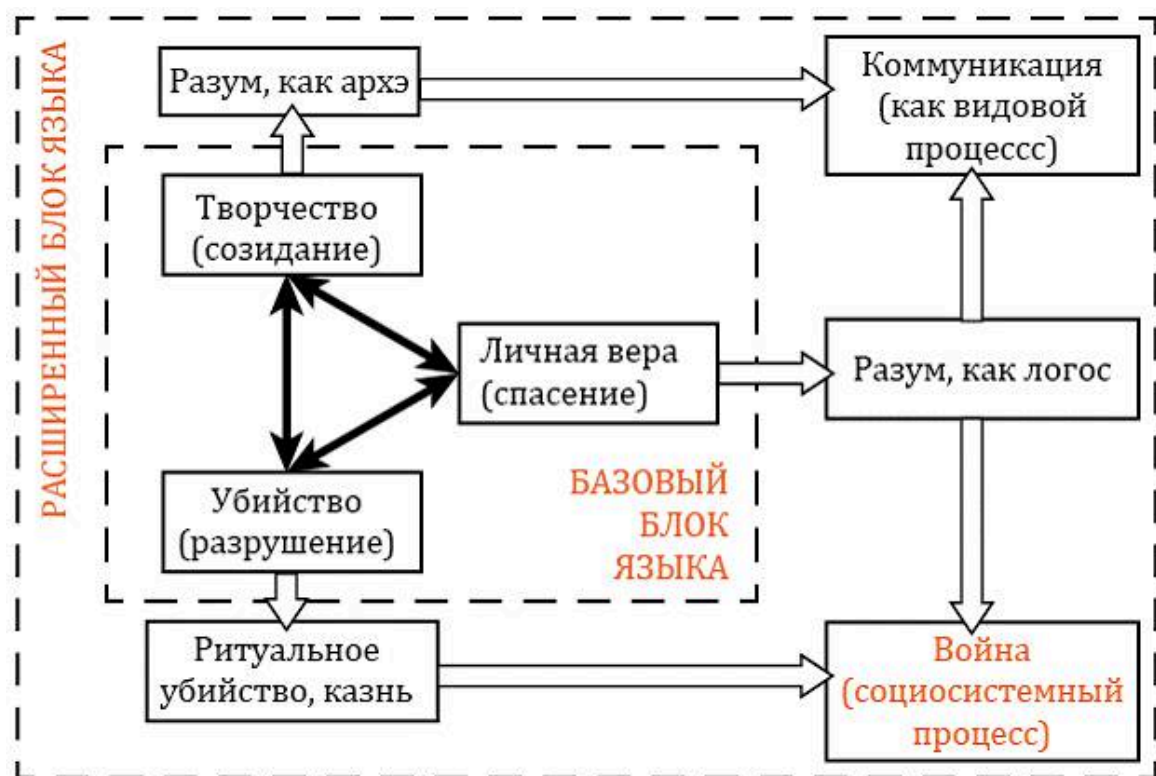


Рис. 37. Социопиктографическая схема языка в ментограмме Человечества

Акт убийства институционализирован в формах ритуального убийства, казни и в конечном итоге в социальной практике войны как иллюзорного социосистемного процесса. Характер творчества как гиперпроекта, снимающего противоречие «живой – мертвый», ярко отражен в греческих мифах о Пигмалионе и Орфее, тюркской легенде о Коркыте, культуре ислама, где изображение живого рассматривается как претензия на акт уподобления Богу.

Практики творчества и убийства образуют противоречие второго порядка. Это противоречие снимает Вера в версии Веры в личное Спасение.

Социальные практики творчества, убийства (войны) и Веры в Спасение образуют первичный социосистемный баланс, или баланс личного. Этот палеобаланс образует основу второй сигнальной системы – то есть специфического человеческого механизма коммуникации.

В ментограмме этот механизм определяется как блок Языка.

Творчество как когнитивная практика, отвечающая на вызов смерти, порождает первичную, субстратную, материальную, в античной философии «женскую», форму разума, которую греки называли архэ.

Вера в личное Спасение, в конечном счете баланс творчества, убийства и Веры в Спасение, порождает «речевую» форму разума – Логос: «освобожденную», высказанную мысль, смысл, семантический спектр.

Архэ и Логос во взаимодействии рожают человеческую речь, коммуникацию, как когнитивную практику.

Логос может придать практике ритуального убийства смысл, даже сакральный смысл, формируя социальную практику войны. Заметим, что в логике Ментограммы Человечества война, оставаясь **организованным насилием**, предстает как акт Разума, что, конечно, накладывает на нее ряд трудновыполнимых в современном обществе требований.

Блок сознания

На уровне социосистемы противоречие «Пространство-Время» также снимается через два гиперпроекта: Цивилизация и Не-Цивилизация (или Странна). В рамках господствующего сегодня на планете Земля общества эти гиперпроекты не являются равноправными – практически все известные, значимые, проявленные общества относятся к Цивилизации (Рис. 38).

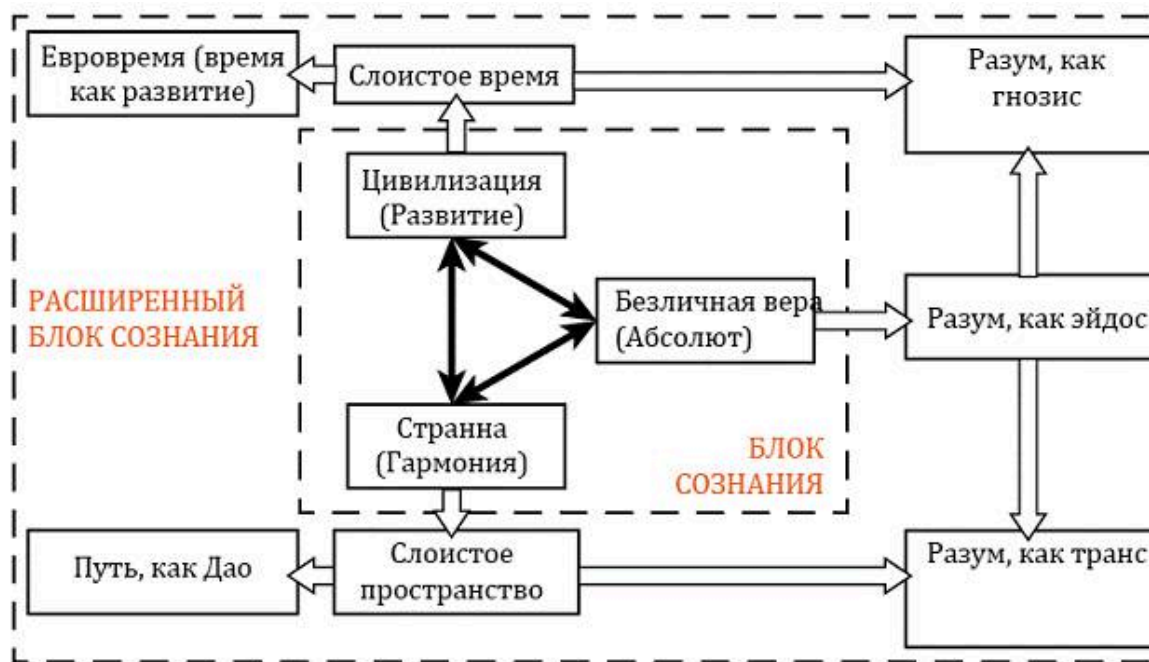


Рис. 38. Социопиктографическая схема сознания в ментограмме Человечества

Цивилизация и Странна различаются отношением к Пространству и Времени. Цивилизация снимает разрыв между ними за счет подчинения

пространства, которое воспринимается как пустота, препятствие, отсутствие смысла, протяженность.

Цивилизация – это победа над пространством:

- Мезолит – сети дорог;
- Письменная история – великие Империи, Великие Географические Открытия, создание миров-экономик, паровой двигатель и двигатель внутреннего сгорания, паровоз и пароход, железные дороги, самолет и аэродромная сеть по всему миру;
- Вчера и сегодня – геополитические, геоэкономические, геокультурные инварианты. Мировые войны и глобальные рынки.

Цивилизация основана на тотальном разделении труда и абсолютной кооперации – глобализации.

Не-Цивилизация снимает разрыв за счет очеловечивания пространства, придания пространству смысла. Пространство тоже воспринимается как «пустота», но имеется в виду абсолютное творческое начало. Не-Цивилизация основана на минимальном разделении труда, концепции целостности жизни, бездорожной экономике.

Противоречие между Цивилизацией и Странной образует противоречие второго порядка, которое снимаются верой в версии Веры в безличный Абсолют.

Когнитивные модели Цивилизации и Странны и когнитивная практика Безличной веры образуют первичный когнитивный баланс, или баланс сознания. Этот палеобаланс образует основу мышления и определяется в ментограмме как Блок Сознания.

Безличная вера (абсолют) порождает еще одну форму разума, известную в античной Греции как эйдос. Эйдос рассматривается как идеальная, формообразующая, «мужская» или «отцовская» форма разума и противопоставляется архэ.

Концепция победы над пространством (Цивилизации) привела к представлению о пустом и простом пространстве и сложном «слоистом» времени, породила идею развития и концепцию европейского «линейного времени» (прогресса). В свою очередь концепция очеловечивания пространства (Странна) была оформлена как простое, лишённое смысла время в сложном «слоистом» пространстве, что задало концепцию гармонии или соответствия и в конечном счете привело к представлению о Пути в форме непереводаемого понятия восточной философии Дао.

Эйдос в европейском сложном времени порождает разум как «знание», гнозис, а в мистическом сложном пространстве создает основу шаманских практик – разум как трансовое состояние, особое состояние сознания.

В настоящее время требования, которые накладывает на стратегию сложность времени, отрефлексированы и учитываются при планировании войны (см. третий раздел данной главы – историческое Знание и главу 4 – учение о темпе). Но работать со сложным пространством и, тем более, с ситуациями, где нужно равно учитывать и слоистость пространства, и слоистость времени, современные военачальники, к сожалению, не умеют. Это не имеет большого значения до тех пор, пока мы не столкнемся с противником, чья стратегия построена на квантовой постфизике и оперирует спутанностями.

Блок порядка

Аналогичным образом на уровне социосистемы противоречие «Часть-Целое» или, что то же самое: «личность-общество», снимается двумя асимметричными гиперпроектами: «Управление через неравенство и подчинение» и «Управление через самоорганизацию» (Прокрустика). Последний тип управления известен только по Сунь-цзы и Ст. Лему («Эдем»). (См. Рис. 39)

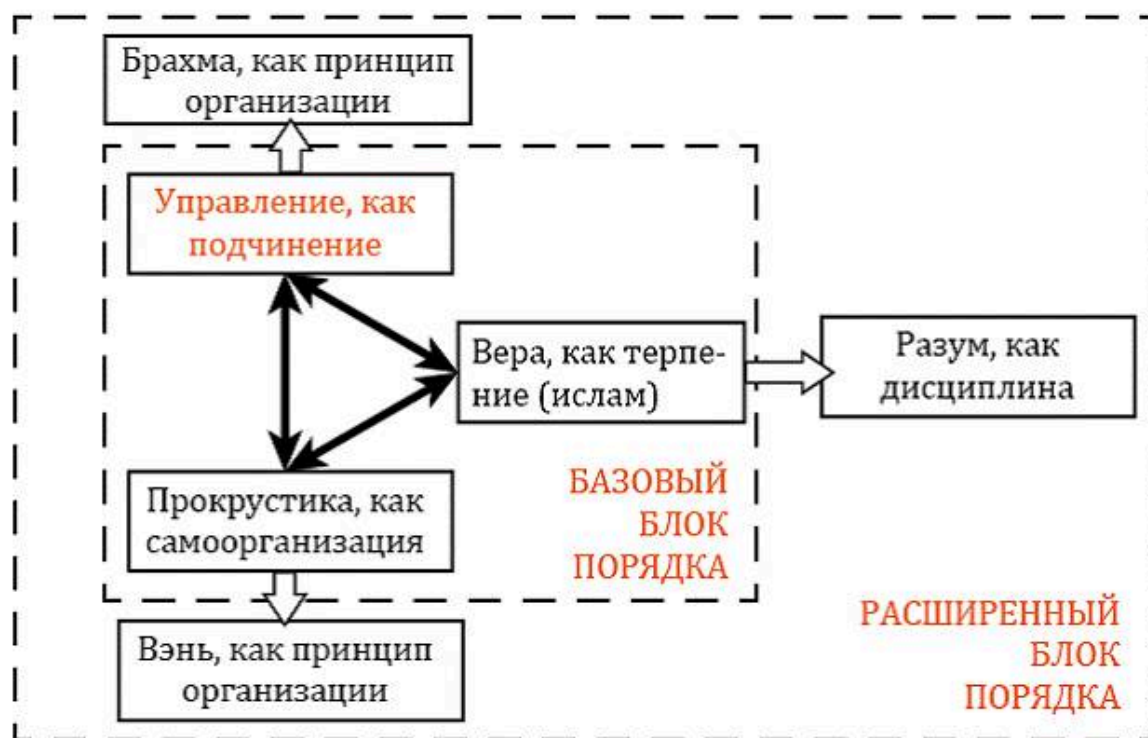


Рис. 39. Социопиктографическая схема порядка в ментограмме Человечества

Вторичное противоречие между подчинением и самоорганизацией снимает Вера в значении «терпение», «покорность». Это, например, Ислам как религиозный принцип.

Организационные подходы подчинения и самоорганизации и личная практика ислама образуют крайне асимметричный в условиях господствующей социальной модели первичный общественный баланс, или баланс целого. Этот палеобаланс образует основу общества и определяется в ментограмме как Блок Порядка^[81].

Управление представляет собой базовый социосистемный процесс.

Концепция управления рассматривается, прежде всего, как внутренняя дисциплина, дисциплина восприятия и мышления. В индуистской традиции такая дисциплина рассматривается как особое состояние разума – Читта. С практической точки зрения владение этим форматом разума позволяет полностью пропускать действие и действительность через сознание, создавая его точную мыслительную модель. Собственно, в индуистском обществе мыслительное сопровождение – промысливание всех значимых форм деятельности – задача и прерогатива брахмана, дважды рожденного.

Прокрустика как формат организации конструирует китайский принцип самоорганизации Вэнь как наличие особого, эстетически совершенного мирового порядка, опять-таки, прежде всего, в мышлении, а затем – во всех формах деятельности.

Наконец, Вера как терпение, покорность и в конечном счете весь баланс управления – прокрустики – Ислама, задает форму разума как подчинение мышления и деятельности дисциплине: человек разумен настолько, насколько он дисциплинирован, подавляет свои животные инстинкты, делает то, что вытекает из требований упорядоченного, дисциплинированного разума.

Пресловутая «военная дисциплина» является частной, весьма примитивной формой дисциплины разума. Штатские «не ходят строем» и, как правило, неспособны к разумному подчинению и самоорганизации бытия, что не есть хорошо. Но военные точно так же не способны к коллективному мышлению и самоорганизации мышления, что совсем плохо.

В перспективе Читта (Брахма), Вэнь и Дисциплина как принципы организации разума образуют значимый системный баланс форм организованности, свойства которого сегодня не ясны.

Три формы веры: Вера в Спасение, Вера как Абсолют и Вера как Ислам – должны в перспективе образовать значимый духовный баланс. Пока этот баланс проявлен скорее идеально, нежели социально. На сегодняшний день три формы веры породили три базовые мировые религии – Христианство,

Буддизм и Ислам, отношения между которыми образуют набор противоречий, но не баланс.

Рефлексивный баланс

Каждый из трех блоков, порожденных гиперпроектами, естественно задает четыре структурные связи. Для Языка – это грамматический строй: во-первых, действие или побуждение^[82], во-вторых, лексика, то есть содержание, в-третьих, грамматика (морфология) или порядок и правила, и, в-четвертых, синтаксис или форма. Блок Сознания функционально порождает формы интеллектуальной деятельности: мышление, рефлексия и понимание (осмысление, номенализацию, осознание), а также коллективные когнитивные практики, которые в христианстве называются соборностью, а в философии – мыследействием.

Блок порядка конструирует различные типы организованности. Это – логика, или организация мышления, институт брака, или организация семьи как «ячейки общества», разделение труда как форму и предпосылку организации производства. Интересно, что четвертая связь, порожденная блоком порядка, исследована очень слабо. Речь идет об организации структурности, для которой А. Богдановым было придумано слово «тектология»^[83].

Грамматика – упорядочивание слов – является языковым фундаментом всех форм управления и самоорганизации.

Логика – упорядочивание мышления – является социальным фундаментом сознания.

Номенализация – придание миру смысла через особую, личную форму слова. Имя является когнитивным фундаментом языка, в Библии описаны опыты Адама по номенализации, он называл животных.

Эти мыследеятельностные и мыслекоммуникативные конструкты образуют своеобразный рефлексивный баланс – систему циклической обратной связи между блоками ментограммы (Рис. 40).

Наличие этой системы связей приводит нас к тем же выводам, что и изучение мифологического Знания: военный язык приказов-и-отчетов слишком примитивен для управления социосистемным процессом. Стратегическое преимущество получит та сила, которая сможет построить военную коммуникацию на сложном языке, задействовав все организующие возможности рефлексивного баланса.



Рис. 40. Социопиктографическая схема рефлексивного баланса в ментограмме Человечества

Вторичные блоки ментограммы. Блок деятельности

Ментограмма Человечества по построению представляет собой систему концентрических уровней, в сердцевине которой находится Блок Вызовов. Первый концентрический слой представляют собой первичные блоки Языка, Сознания и Порядка, связанные рефлексивным балансом.

Этот баланс «расходует» три свободные функциональные связи из двенадцати связей, естественно порождаемых первичными блоками.

Еще шесть связей задают вторичные блоки ментограммы как результат взаимодействия ее первичных блоков. Эти вторичные блоки образуют второй концентрический слой. Сознание + Язык = Познание.

Порядок + Язык = Деятельность.

Порядок + Сознание = Связность.

Простейшим и наиболее устоявшимся и одновременно, развитым является Блок Деятельности. Вполне очевидно, что переход от животных форм добывания пищи к сложным и многообразным формам человеческой активности требовал разделения труда и организации совместной деятельности, то есть кооперации и коммуникации как основы кооперации. Это требовало развития человеческого членораздельного языка в его первичной деятельной форме – форме побудительного предложения.

Переход деятельности из личной в общественную форму инсталлировал социосистемный процесс производства, причем сразу в форме баланса необходимого производства, обеспечивающего выживание непосредственного производителя, прибавочного производства, результаты

которого могли быть отчуждены от производителя, и неутилитарного производства. В известном смысле только последняя форма производства, не связанная ни с выживанием, ни с иерархическими отношениями в стае или стаде, может быть отнесена к специфически человеческим, иновым по сравнению с животными, типам активности.

Интересно, что войну в некоторых случаях можно рассматривать как принципиально неутилитарное производство. Процитируем американского писателя Леонарда Левина^[84], который в книге «Доклад из Айрн-Маунтин о необходимости и желательности мира» иронически показал роль войны в современной экономике. По прошествии десятков лет с момента издания этой книги эти выводы, изначально подвергнутые остракизму, нашли свое подтверждение на материале древней истории и современных войн, в частности конфликтов в Ираке и Югославии.

Производство оружия массового уничтожения всегда ассоциировалось с экономическими «убытками». Этот термин является уничижительным, поскольку предполагает нарушение функций. Но никакая человеческая деятельность не может обоснованно считаться убыточной, если она выполняет свою контекстную задачу. Фраза «убыточно, но необходимо», применяемая не только к военным расходам, но и к большинству «непродуктивных» коммерческих видов деятельности нашего общества, содержит противоречие в терминах. «...Нападки, которые со времен критики Самуилом царя Саула выставляли военные расходы как убыточные, успешно скрывали или неверно толковали тот факт, что некоторые виды убытков могут иметь значительную социальную полезность».

В случае с военными «убытками», значительная социальная полезность действительно существует. Она следует из того факта, что «убыточность» военного производства существует полностью вне рамок экономики спроса и потребления. Как таковая, она создает единственный критически значимый сегмент общей экономики, который подвержен полному и произвольному центральному контролю. Если современные индустриальные общества могут быть определены как те, что развили способность производить больше, чем необходимо для их экономического выживания (вне зависимости от справедливости распределения товаров внутри них), то военные расходы могут считаться поддерживающими единственный балансир, обладающий достаточной инерцией, чтобы стабилизировать развитие их экономик. Тот факт, что война является «убыточной», позволяет ей выполнять эту функцию. И чем быстрее развивается экономика, тем тяжелее должен быть этот балансир.

Эта функция часто упрощенно воспринимается как механизм контроля над излишками. Один писатель в данной сфере описывает это следующим образом: «Почему война столь замечательна? Потому что она создает искусственный спрос... более того, единственный вид искусственного спроса, который не создает политических проблем: война, и только война, решает проблему переучета товара». Речь здесь идет о боевых действиях, но это также применимо к военной экономике в целом. «Обычно считается», более осторожно заключает отчет комиссии, созданной Агентством по контролю за вооружениями и разоружению, «что большое расширение государственного сектора после Второй Мировой войны, ставшее следствием значительных военных расходов, обеспечило дополнительную защиту от депрессий, поскольку этот сектор не был восприимчив к контрактам в частном секторе и обеспечил своего рода буфер или балансир в экономике».

Ключевая экономическая функция войны, с нашей точки зрения, заключается в обеспечении как раз такого маховика. Ее функции не следует путать с различными формами финансового контроля, никакая из которых не вовлекает напрямую обширные массы людей и средств производства. Ее не следует путать с массивными государственными расходами на программы социальной помощи; после своего начала такие программы обычно становятся неотъемлемой частью обычной экономики и больше не поддаются произвольному контролю.

Но даже в контексте обычной гражданской экономики война не может считаться полностью «убыточной». Без продолжительно существующей военной экономики и без ее частого выплескивания в полномасштабные боевые действия большинство известных истории крупных прорывов в промышленности, начиная с добычи железа, так бы и не произошли. Технологии вооружений структурируют экономику. Как писал цитированный выше писатель, «Нет ничего более ироничного или показательного для нашего общества, чем тот факт, что сильно разрушительная война является в нем очень прогрессивной силой... Военная продукция прогрессивна, поскольку она не была бы произведена в других условиях. (Не столь широко признается, например, что во время Второй Мировой войны вырос гражданский стандарт уровня жизни.)» Это не «иронично или показательно», а просто банальная констатация факта^[85].

Разделение труда, с одной стороны, и наличие баланса форм производства – с другой, вынудило человеческие сообщества постоянно усложнять формы деятельности и в конечном итоге породило метод деятельности. В наиболее общем виде метод структурируется балансом

статике или воспроизводства, динамики или развития, спонтанности или революции, скачка, акта свободной человеческой воли (Рис. 41).

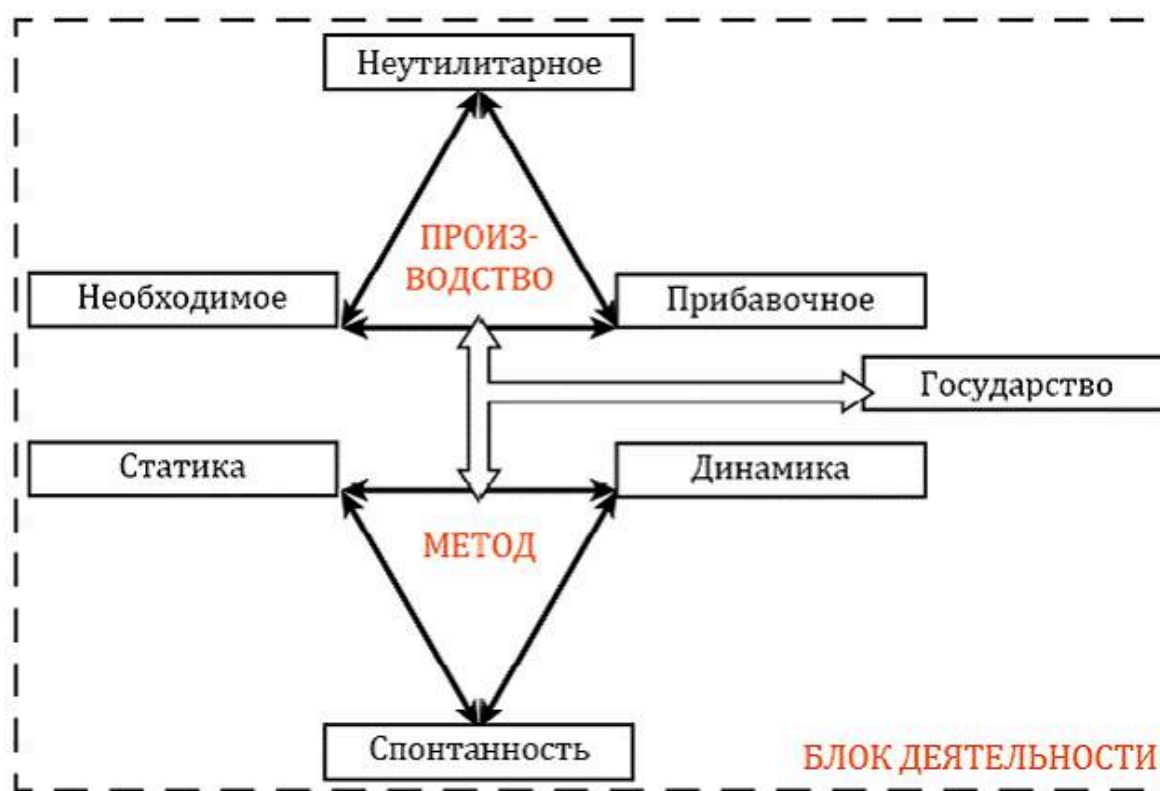


Рис. 41. Социопиктографическая схема деятельности в ментограмме Человечества

Прибавочный продукт как таковой привел к возникновению идеи государства как формы и формата организации производства, обеспечивающего получение, накопление, распределение и использование прибавочного продукта, а также – сохранение и капитализацию неутилитарного продукта.

Необходимость защитить свой прибавочный продукт и желание присвоить чужой породили вооруженные силы.

Понятно, что далее идея государства порождает конкретные протогосударственные, а затем и государственные структуры, между которыми формируются национальные, а внутри которых – классовые и социальные противоречия. Но здесь ментограмма уже теряет свойства всеобщности и устойчивости. По существу, она начинает генерировать локальные социопиктограммы, ранжированные по времени и пространству.

Блок познания

Познание как социосистемный процесс требует мышления как базовой формы когнитивной активности и подразумевает наличие не только членораздельного, но и содержательного, абстрактного языка.

Познание, как и производство, сразу же приводит к возникновению баланса необходимого, прибавочного и неутилитарного, причем первое характеризует устойчивость общества, второе – его способность к развитию и третье – содержание общества, смысл его существования (Рис. 42).

Данный баланс должен устойчиво воспроизводиться во всех формах познания на всех этапах существования социосистемы. Его конкретно-историческое и конкретно-географическое нарушение указывает на существование серьезного кризиса, развившегося до уровня социосистемных процессов.

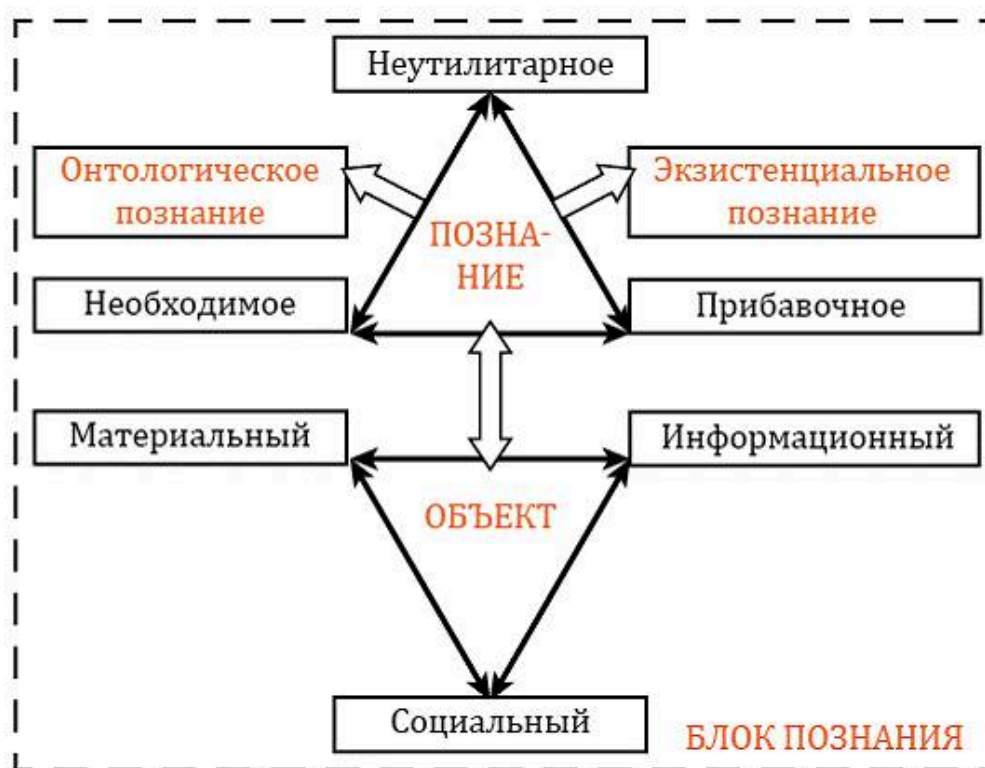


Рис. 42. Социопиктографическая схема познания в ментограмме Человечества

Познание, первоначально единое, быстро разделяется на онтологическое познание, познание сущего, и экзистенциальное познание, познание несущего, то есть на свою базовую и иллюзорную форму. Интересно отметить, что баланс «необходимое – прибавочное – неутилитарное» должен выполняться и порознь для обеих форм познания и для их прямой суммы.

Бытие социосистемы в трех «мирах», или «планах», – материальном, информационном и социальном – порождает соответствующий баланс объекта познания. Этот баланс также должен выполняться для обеих форм познания.

Базовая идея познания далее в своем развитии порождает ряд конкретных форм познания. Иными словами, этот блок ментограммы Человечества генерирует разнообразные когнитивные социопиктограммы, в том числе Знаниевые.

Обратим внимание, что познание является базовым социосистемным процессом, в то время как война представляет собой иллюзорный процесс. Иными словами, ментограмма Человечества требует, чтобы интересы войны были подчинены интересам познания. Или, другими словами, следует выбирать такие стратегические решения, при которых война способствует познанию, а не мешает ему. Так что, прав был и Архимед: «Не трогай моих чертежей!» и Бонапарт: «Ослов и ученых – в середину!».

«Карибский кризис... и Марс...

Часа два назад все военные получили приказ прекратить работы с марсианским носителем, немедленно готовить к вывозу на старт пакет дежурной боевой машины.

Пока я соображал, что предпринять, в монтажном зале появился Кириллов. Вместо обычной при встрече приветливой улыбки он поздоровался с мрачно-тоскливым видом, как на похоронах. Не отпуская протянутую для пожатия руку, тихо сказал:

- Борис Евсеевич, я должен срочно вам сообщить нечто важное.

Мы с Кириллович уже давно перешли на «ты», и это его столь формальное обращение на «вы» сразу отбило у меня охоту предъявлять претензии по поводу прекращения испытательных работ в МИГе.

Мы зашли в его кабинет на втором этаже. Здесь Кириллов, заметно волнуясь, рассказал:

- Ночью я был вызван в штаб к начальнику полигона. Там были собраны начальники управлений и командиры воинских частей. Нам было сказано, что полигон должен быть приведен в готовность по расписанию военного времени. В связи с кубинскими событиями возможны воздушные налеты, бомбардировка и даже высадка американского воздушного десанта. Все средства ПВО уже приведены в боевую готовность. Полеты наших транспортных самолетов запрещены. Все объекты и площадки взяты под усиленную охрану. Передвижение транспорта по дорогам резко ограничено. Но самое главное – я получил приказ вскрыть конверт, который хранился в особом сейфе, и действовать в соответствии с его содержанием. Согласно

приказу, я обязан обеспечить немедленную подготовку на технической позиции дежурной боевой ракеты и пристыковать боевую головную часть, находящуюся в особом хранилище, вывезти ракету на старт, установить, испытать, заправить, прицелить и ждать особой команды на пуск. Все это уже выполнено на 31-й площадке. Я дал все необходимые команды и здесь, по второй площадке. Поэтому расчеты сняты с марсианской и переброшены на подготовку боевой ракеты. Через два часа сюда будет доставлена головная часть с боезарядом. Тогда все, не занятые стыковкой боевой части с ракетой, будут удалены. <...> Теперь о самом неприятном. Со старта марсианскую ракету снимаем, освобождаем место. Все это я уже доложил председателю Госкомиссии и просил дать указание, чтобы по всем службам объявили об отмене готовности к пуску на 29 октября. Председатель не согласился и сказал, что такую команду можно передать и завтра. Он пытался звонить в Москву, но все линии связи с Москвой сейчас под особым контролем и никаких разговоров, кроме приказов и указаний штаба ракетных войск и докладов о нашей готовности, вести нельзя.

- Анатолий Семенович, – взмолился я, – а можно не спешить снимать машину со старта? Вдруг пуск по Вашингтону или Нью-Йорку будет отменен, зачем же срывать пуск по Марсу ! Можно всегда доказать, что снятие такой сложной ракеты требует многих часов. Все же есть надежда за это время дозвониться до Москвы, до Королева, Устинова или самого Хрущева и уговорить не срывать нашу работу. Кириллов широко заулыбался: -

Не ожидал, что вы такой наивный человек. За невыполнение приказа я буду отдан под суд военного трибунала, это. во-первых, а во-вторых, повторяю, дозвониться до Москвы, тем более до Королева, Устинова и даже Хрущева. невозможно. <...>

Когда-то, под большим секретом, мне была выдана тайна, как звонить в Москву через множество всевозможных коммутаторов в обход всех режимных линий связи. Даже в обычное время этой связью с полигона пользоваться было «не положено». В такой обстановке, как сегодня, она и подавно должна быть закрыта. Но чем черт не шутит?

Я покинул хорошую компанию, зашел в соседний королевский домик, сел у телефона и начал экспериментировать. Сейчас уже не вспомню, сколько пришлось называть условных паролей, пока услышал московскую телефонистку, которой продиктовал телефон Королева. Пока ждал, почувствовал, что по спине бегут струйки холодного пота. Снимет трубку секретарь, что ей сказать? И как вообще объясняться в такой обстановке? Неужели эту линию никто не прослушивает?

Долгие гудки. Только бы не разъединили. Ура!

- Антонина Алексеевна! Я Черток, срочно Сергея Павловича!

И вдруг спокойный голос, как будто мы только что разговаривали:

- Борис! Я все знаю. Не делайте глупостей, мы работаем и устраняем замечания. Передавай привет. Ты понял?

- Понял! Пошли частые гудки отбоя. <...>

Ракетный кризис закончился. Пуски по Марсу продолжались. Очередной пуск 1 ноября 1962 года все же вошел в историю мировой космонавтики под названием «Марс-1»^[86].

Блок связности

Социальность и социальная связность рождаются при взаимодействии блока порядка, обеспечивающего существование, воспроизводимость и структурированность человеческих сексуальных отношений, гарантирующего выживание женщины в процессе родов и выкармливания ребенка, позволяющего институционализировать процессы первичного воспитания и обучения ребенка, и блока мышления в его функционале коллективных когнитивных практик (Рис. 43).

Биологические особенности вида Homo Sapiens привели к созданию семьи как основы блока связности, причем в форме полового баланса мужчины (мужчин), женщины (женщин) и ребенка (детей). Этот баланс допускает полигамию и полиандрию, терпит многодетную и малодетную семью, но никоим образом не приемлет бездетности в любой форме, в том числе – в форме легализованных и институционализированных гомосексуальных отношений.

Семья, как форма целого, вынудила человека к субъективации и субъектной идентификации, то есть к ответу на вопрос «Кто я ». Версии ответа на этот вопрос сложились в баланс субъектности:

- «Я» – это мой Отец (или Мать), в конечном счете «Я» – это мой род.
- «Я» – это моя роль в семье или обществе (муж, отец, охотник, Вождь, Шаман. Мастер...).
- «Я» – это я и есть. Это моя воля, моя «самость», моя личность, моя уникальность.

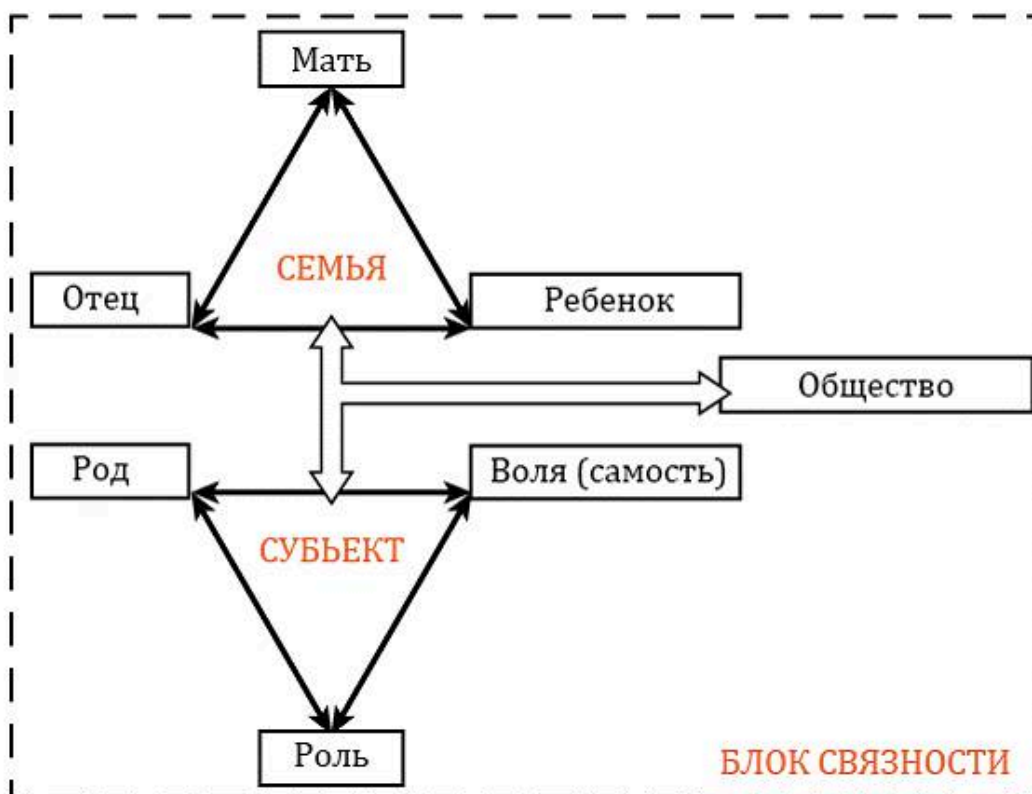


Рис. 43. Социопиктографическая схема связности в ментограмме Человечества

Баланс: Род – Роль – Самость сохранился по сей день и, по всей видимости, не испытывает кризиса. Более того, существует и сборка этого баланса: я – персона, то есть существует персональное описание меня как меня, и способ этого описания тоже персонален, отделен, уникален (по В. Никитину).

Взаимодействие между семейным и субъектным балансами естественно порождает понятие общества, которое дальше распаковывается в конкретные общественные структуры.

Карнавальный характер войны (см. главу 1) указывает, что для военных баланс Род – Роль – Самость сейчас смещен в сторону Роли. Понятно, что в средневековом обществе он смещен в сторону Рода, а в эпоху «сражающихся царств» особое значение приобретает воля полководца, то есть Самость. Построить баланс пока не удалось никому.

Методологический баланс

Три рассмотренные выше сущности: субъект, объект и метод – образуют методологический баланс.

Блок Культуры

Оставшиеся три свободные функциональные связи порождают третий концентрический слой ментограммы – третичные блоки, сложные социальные практики.

На этом уровне самым простым является Блок Культуры (Рис. 44), которую можно определить как искусственное целенаправленное придание формы тому, что ее не имеет и не подразумевает. Наличие формы у языка – синтаксиса – индукционно породило ее поиск или создание везде, в том числе в познании, в бытовом поведении, в военных практиках^[87].

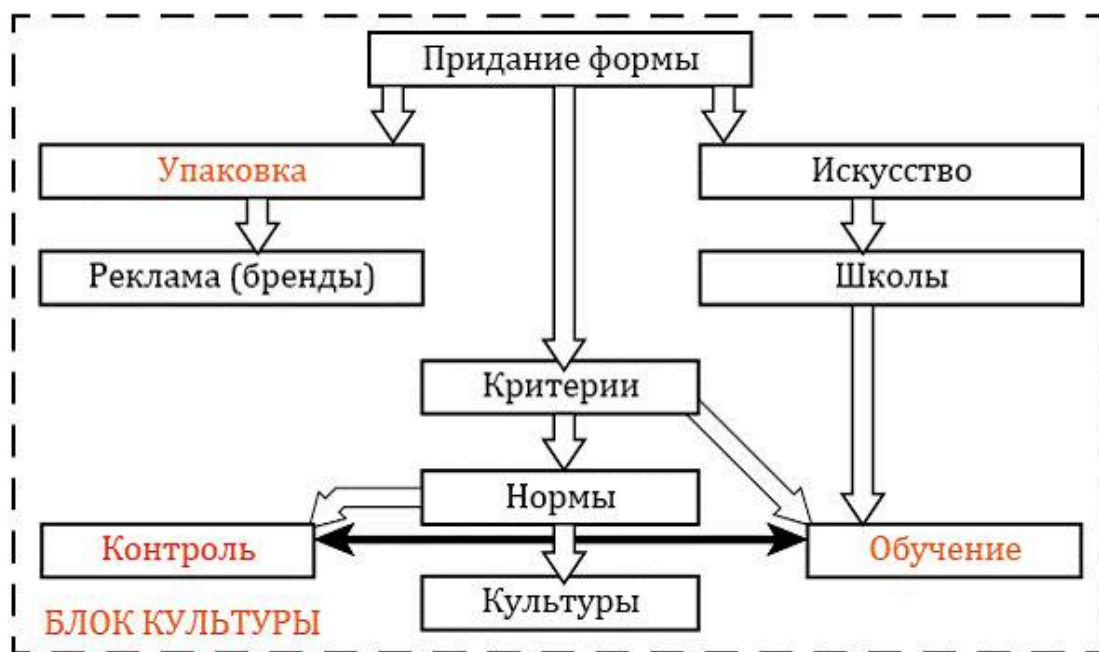


Рис. 44. Социопиктографическая схема культуры в ментограмме Человечества

Возникла культура как совокупность логически и биологически необоснованных норм, рамок, ограничений и правил. Необходимость воспроизводить нормы, строго говоря, ниоткуда не следующие, породила институционализацию образования и различные механизмы контроля. Искусственное придание формы любым деятельности, с одной стороны, привело к созданию искусства, а с другой – породило упаковку и эстетизацию продуктов труда. Искусство в процессе развития привело к многообразию форм и школ. Дивергенция – расхождение норм в процессе исторического развития – стратифицировала культуры и способствовала их конкурентной борьбе и смене одних культур другими.

Блок культуры уникален в том смысле, что он содержит в себе три социосистемных процесса: обучение, контроль, эстетизацию (упаковка).

Блок Онтологии

Онтологический блок порожден наличием рефлексии как критического мышления, вынуждающего поиск оснований – для созидания и разрушения, для мышления, для жизни и смерти, для организованности.

Блок онтологии возник как попытка разрешить противоречие по А. Парибку – между Действительностью, «с которой можно иметь дело», и Реальностью, «против которой не попрешь» (Рис. 45). В настоящее время в оппозицию к этому противоречию, то есть на роль третьего слабого управляющего элемента, встает фигура человека как квантового наблюдателя. В христианской картине мира на этом месте в пиктограмме стоит Господь Бог.

Противоречие Реальность-Действительность породило Онтологическое дерево взаимосвязей эпистемологии как набора представлений об Истинном, онтологии как совокупности представлений о Сущем, методологии как представления о Методе, аксиологии, задающей Представления о Ценном, и эстетике, генерирующей представления о Прекрасном.

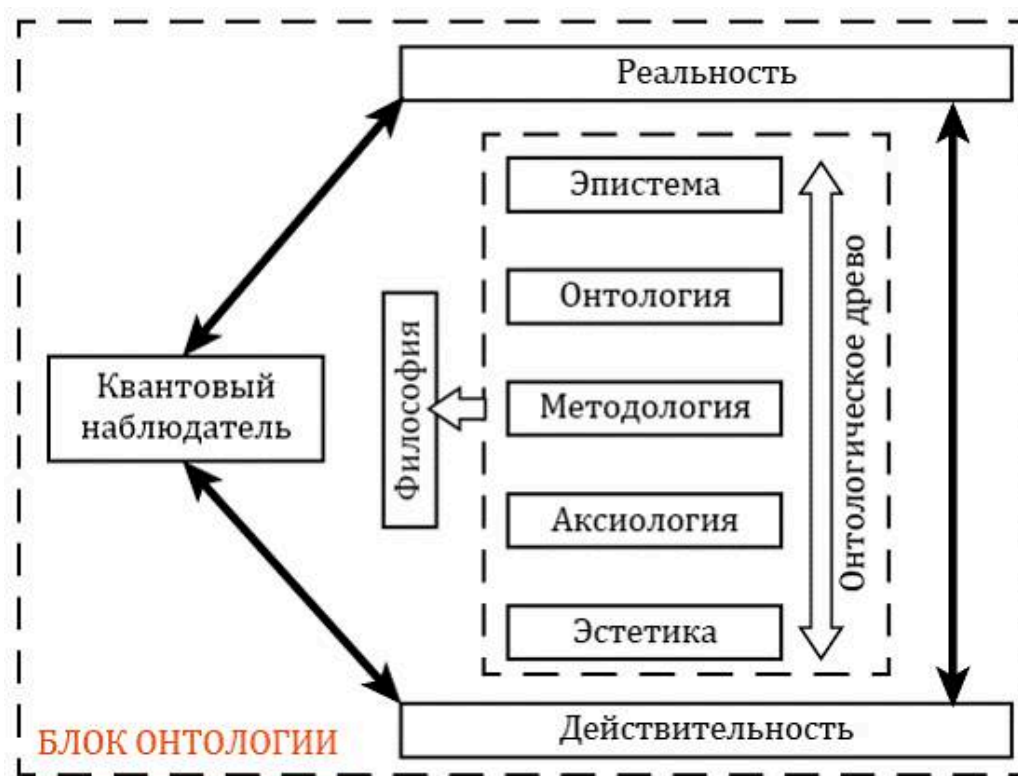


Рис. 45. Социопиктографическая схема онтологии в ментограмме Человечества

Формы и форматы Онтологического дерева^[88] конструируют философию как социосистемную идею, способную генерировать конкретные частные философии, в том числе философию войны.

Заметим здесь, что любая стратегия подразумевает, что «государь, стремящийся к завоеваниям», построил для себя Онтологическое дерево, то есть что он способен ответить на вопросы:

- В чем истина?
- Что подлинно?
- Что ценно?
- Что красиво?
- Что правильно?

Если в стратегии не «защиты» ответы на эти вопросы, она не имеет смысла и реализована не будет.

Вся ментограмма может быть изображена в следующем виде (Рис. 46):

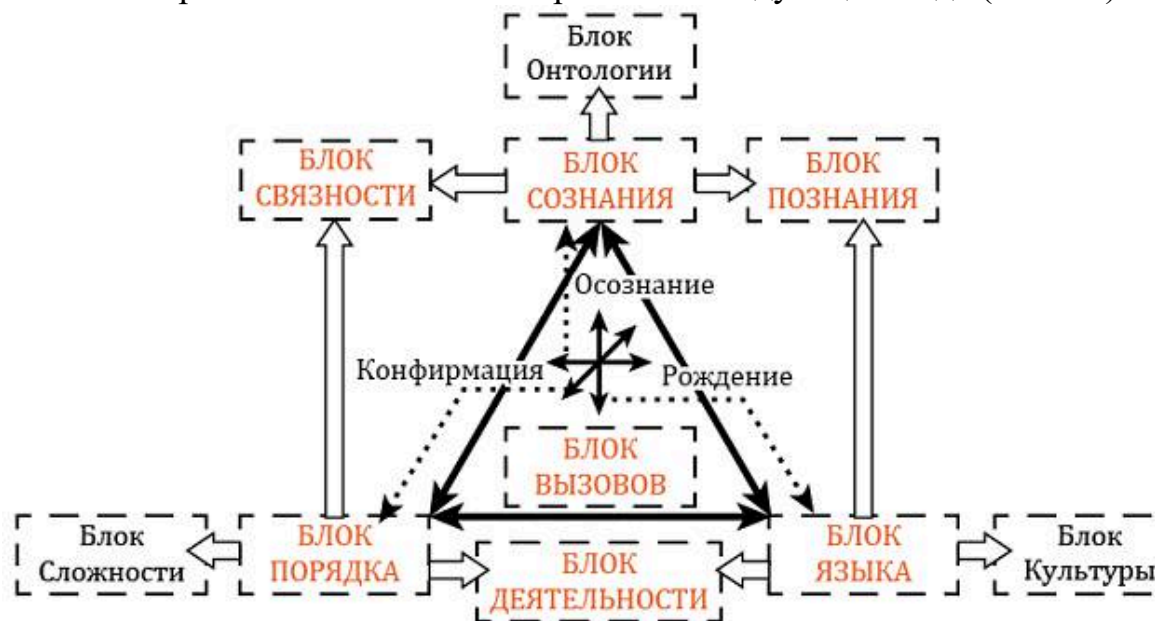


Рис. 46. Общая социопиктографическая схема ментограммы Человечества

Ментограмма включает в себя все восемь социосистемных процессов: Управление (Блок Порядка) и Войну (Блок Языка), Онтологическое Познание и Экзистенциальное Познание (Блок Познания), Обучение и Контроль, Эстетизацию (Блок Культуры) и Производство (Блок Деятельности).

Ментограмма включает в себя когнитивные практики кооперации и коммуникации (Блок Языка), веры (Блоки Языка, Сознания, Порядка), номенализации и осмысления (порождена блоком сознания, образует рефлексивную связь между блоками Сознания и Языка), онтологизации (Блок Онтологии).

Ментограмма включает когнитивные способности речи (порождена блоком Языка, рефлексивная связь между блоками Языка и Деятельности), мышления (блоки Языка, Сознания, Порядка), Рефлексии (порождена блоком Сознания, конструирует Блок Онтологии). В ментограмме, однако, отсутствует когнитивная способность понимания или осознания. Приходится предположить, что эта когнитивная способность представляет собой основу Блока Сложности, структура которого не установлена.

Упражнения

- Непредвзято проанализируйте идеи и концепции, которые по какой-то причине кажутся вам важными и сверхценными для вашей жизни, деятельности, глобального развития, существования человечества и т.п. Разберитесь, не содержат ли они в себе разрывов в связности структуры знания. Другими словами, не являются ли они, несмотря на значимость и привлекательность, внутренне ошибочными.

- Попробуйте разобраться для себя, чем внутренне ошибочные или явно синтезированные с использованием интеллектуального передергивания конструкты отличаются от корректных и верных. Какие знания вам для этого потребовались? Есть ли признаки, по которым можно распознать ошибочный конструкт? Замените ошибочные элементы на верные; что при этом произошло с интеллектуальным конструктом?

- Попробуйте придумать идею, которая была бы красивой и значимой, но внутренне ошибочной. Начните с чего-нибудь простого, типа глобальных проблем человечества, а потом, с появлением некоторого опыта, переключайтесь на вашу предметную область. Используйте такие «заминированные идеи» в качестве инструмента управления вашими конкурентами. Посмотрите, не используют ли такие конструкты против вас? В ходе выполнения упражнения, постарайтесь не впасть в дешевую конспирологию.

- Начните локальный крестовый поход против интеллектуальных конструктов, построенных на интеллектуальных ошибках. Потренируйтесь на окружающих людях. Обратите внимание на их реакцию.

- Напишите авторскую колонку в газету, посвященную тому, почему, несмотря на явную ошибочность большого числа идей, они по-прежнему

существуют. Отнеситесь к этому серьезно и рефлексивно. Постарайтесь не впасть в конспирологию.

- Нарисуйте пиктограмму пространства вашей деятельности, ваших хобби или вашей жизни. Что показывает ее анализ?

5. Социосистемный «Кубик Рубика»

Комбинаторика предсказывает наличие двадцати семи основных форм существования социосистемы, ее организующих структур (Рис. 47):

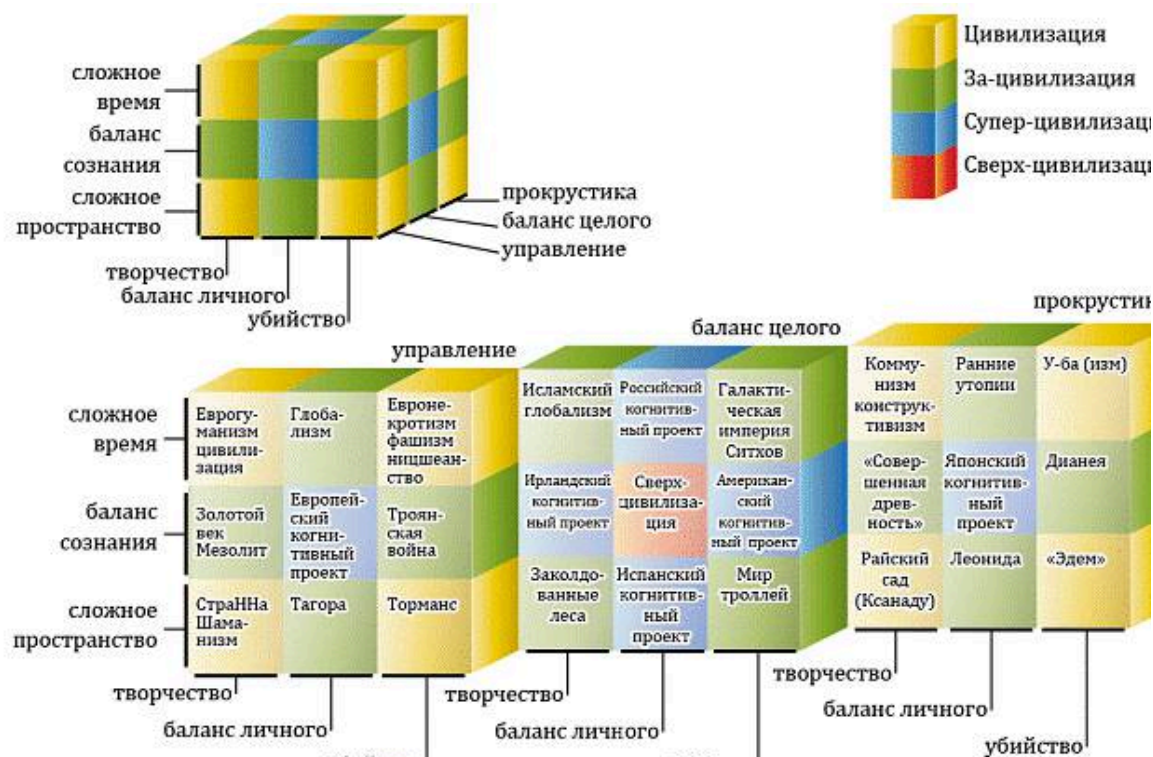


Рис. 47. Социопиктографическая схема социосистемного «Кубика Рубика»

Первичный уровень, или «Цивилизации»:

- Творчество – Цивилизация – Управление: еврогуманизм
- Творчество – Цивилизация – Прокрустика: коммунизм, конструктивизм
- Творчество – СтраННа – Управление: шаманизм
- Творчество – СтраННа – Прокрустика: Райский сад
- Война – Цивилизация – Управление: евронеотизм, фашизм, ницшеанство
- Война – Цивилизация – Прокрустика: Азиатский некротизм «У ба – эпоха Пяти Гегемонов»

- Война – СтраННа – Прокрустика: Эдем (Ст. Лем «Эдем»)
- Война – СтраННа – Управление: Торманс (И. Ефремов «Час Быка»)

Вторичный уровень, или «За-Цивилизации»:

- Баланс Личного – Цивилизация – Управление: Глобализация (современная цивилизация)
 - Баланс Личного – Цивилизация – Прокрустика: Альтернативная глобализация (раннекоммунистические утопии)
 - Баланс Личного – СтраННа – Управление: Тагора (А. и Б. Стругацкие «Полдень, XXII век») • Баланс Личного – СтраННа – Прокрустика: Леонида (А. и Б. Стругацкие «Полдень, XXII век»)
 - Творчество – Баланс Сознания – Управление: Золотой век (мезолитическая цивилизация)
 - Творчество – Баланс Сознания – Прокрустика: «Время совершенномудрых предков» (альтернативная мезолитическая цивилизация)
 - Война – Баланс Сознания – Управление: Троянская война
 - Война – Баланс Сознания – Прокрустика: Идеальная война (Война Суньцзы), Дианея (Н. Ютанов «Путь обмана»)
 - Творчество – Цивилизация – Баланс Целого: Исламская глобализация
 - Творчество – СтраННа – Баланс Целого: Альтернативный (африканский) Ислам, Заколдованные Леса (А. Тутуола «Заколдованные леса»)
 - Война – Цивилизация – Баланс Целого: Галактическая Империя (Дж. Лукас «Звездные войны»)
 - Война – СтраННа – Баланс Целого: Цивилизация орков (Дж. Толкин «Властелин колец»)

Третичный уровень, или «Супер-цивилизации»

- Баланс Личного – Баланс Сознания – Управление: Европейский когнитивный проект
 - Баланс Личного – Баланс Сознания – Прокрустика: Японский Когнитивный проект
 - Баланс Личного – Цивилизация – Баланс Целого: Российский когнитивный проект
 - Баланс Личного – СтраННа – Баланс Целого: Исландский когнитивный проект
 - Творчество – Баланс Сознания – Баланс Целого: Ирландский (Бразильский) когнитивный проект
 - Война – Баланс Сознания – Баланс Целого: Американский когнитивный проект

Предельный уровень, или «Сверхцивилизация»

• Баланс Личного – Баланс Сознания – Баланс Целого – собственно Сверхцивилизация.

Эти версии могут быть схематизированы в виде Социосистемного Кубика Рубика (Рис. 47).

Часть II Искусство стратегии

Глава 4. Три войны

1. Стратегическое Знание: «Мальтийский крест» стратегий

С давних времен знания человечества о войне сложились в «стратегическую лестницу». Уже в ранней, крито-микенской, Греции разделяли позиции **тактика и стратега**. Тактик командовал войсками на поле боя. Стратег управлял движением армии вне боевого соприкосновения с неприятелем. На территории Балканского полуострова, бедного дорогами и плохо обеспеченного водой, организация перемещения войск и их размещения на ночной отдых, выбор позиции для предстоящего сражения, определение путей отступления или направления развития успеха – все это представляло собой трудную и зачастую творческую задачу.

С наших сегодняшних представлений стратег занимался **военной логистикой** – задолго до того, как было придумано это слово и соответствующие математические модели.

Со временем функции стратега расширялись. Ему приходилось заниматься обучением войск и их подготовкой к войне, общим планированием, организацией взаимодействия между независимо действующими группировками войск. В конце концов, стало понятно, что стратег должен увязывать отдельные тактические успехи (и неудачи!) с общей целью войны. То есть стратег выигрывает войну, в то время как задачей тактика остается выигрыш отдельного боя.

«Стратегическая лестница» оставалась двухступенчатой до конца XIX века, когда масштаб военных столкновений, их длительность и сложность возросли настолько, что появилась острая необходимость в промежуточном масштабе. В германском, русском, японском генеральных штабах формируется представление об операции как этапе войны и создаются основы оперативного искусства.

Оперативное искусство стояло выше тактики: операция складывалась из множества боев, каждый из которых был сравнимым по масштабу с

крупнейшими сражениями предыдущих эпох. Но война состояла из целого ряда операций, которые могли проходить параллельно, сплошь и рядом накладываясь друг на друга, или аккуратно следовать одна за другой. Выигрыш операции приближал к победе в войне, но не подразумевал ее: и оба мировых кризиса – 1914-1918 гг. и 1939-1945 гг. – дали этому массу убедительных примеров.

Примерно в то же время оформляется понимание того, что формально выигранная война не обязательно означает выгодный или, по крайней мере, благопристойный мир, «мир, лучший довоенного». Необходимо учитывать массу факторов, выходящих за пределы чисто военной логики: экономику, политику, внутреннюю и внешнюю, технологические императивы. Англоамериканская школа вводит в военную науку представление о «большой стратегии» как об искусстве «выиграть мир» (может быть, даже проиграв войну).

Выход за пределы чисто военной логики привел к необходимости добавить в «лестницу» политику: по К. Клаузевицу «война есть продолжение политики иными, а именно насильственными средствами»; много позже Чжоу Эньлай перевернул эту формулу, объявив политику продолжением войны ненасильственными методами.

Ф. Энгельс заметил, что «ничто так не зависит от экономических условий, как именно армия и флот». Ему вторит начальник Академии генерального штаба генерал от инфантерии Г. Леер: «Государства, которые проиграли войну, были разбиты еще до поля сражения... то есть несли причину своего поражения в себе, во всей военной системе данного государства, служащей отражением его внутреннего политического строя...».

Таким образом, в «стратегическую лестницу» были включены **политика и экономика**. Ход и исход Третьей мировой («холодной») войны заставил вспомнить базовые утверждения Сунь-цзы, касающиеся наличия у государства и народа Пути: «Путь – это когда достигают того, что мысли народа одинаковы с мыслями правителя, когда народ готов вместе с ним умереть, готов вместе с ним жить, когда он не знает ни страха, ни сомнений». «Лестница» получила свою верхнюю ступень – онтологию, искусство управлять картиной мира – у себя, у противника, во всем пространстве конфликта.

Я слушал все это в двенадцать лет и думал, что мне вообще не нужно про верхние ступеньки. Там живет кто-то великий и ужасный, он руководит миром. Так как мысли моего внутреннего народца, условно орков и эльфов, были точно едины с моими, то Путь у меня был, а на

заоблачные вершины стратегического мышления мне было тогда недосуг. Об этом я сказал отцу совершенно определенно, он засмеялся и пожелал мне приятных снов. Снилось мне, что я легко прыгаю по вершинам гор, мне это снится почти каждую ночь, и что мои войска заливают долину, переполняют ее, через горы выплескиваются в окрестные плоскогорья, и тут какие-то гады на крылатых тварях начинают давить нас с воздуха, а высоко прыгаю, чтобы до них дотянуться, я один. Отвратительное ощущение. Даже если вычеркнуть Фрейда, все равно осадок остался. Опять нужно было становиться кем-то не тем, к чему привык, да еще собирать войска на битву с неведомым. Мама хихикнула и сказала, что я становлюсь взрослым. Мне бы ее проблемы. Пусть бы родила еще девочку, раз сын вырос и балуется стратегией.

Военное искусство как рефлексивная техника

Соотношение между тактикой и стратегией (или, шире, между боем и способами организации боя, к которым относится и оперативное искусство, и стратегия, и большая стратегия, и политика, и экономика, и онтология) можно рассматривать в языке сопоставления деятельности и рефлексии.

Бой, очевидно, относится к практике, к деятельности.

«Необходимость в рефлексии обнаруживается при возникновении непреодолимых затруднений в функционировании практики». Иными словами, бой складывается неблагоприятно, или не складывается вообще, или порождает негативные ожидания – в логике: **еще одна такая победа, и я останусь без войска.**

В древности говорили: «воину приличествует храбрость, командир же приносит пользу армии своей предусмотрительностью». Предусмотрительность и есть понимание того, в какой момент нужно прекратить практику, то есть остановить бой, систему боев, операцию, войну, рефлексивно оценить произошедшее и увидеть версии возможного будущего.

Рефлексия есть выход практики за пределы себя самой, и в этом смысле она может рассматриваться как инобытие практики.

Управление войной есть инобытие войны.

Рефлексия производна от прекращения практики.

В классический период военного искусства пересмотр представлений о войне, ее приемах, ее логике, целях и средствах осуществлялся уже после заключения мира. Это приводило к парадоксальному результату: рефлексировалась практика, относящаяся к абсолютному прошлому. Именно поэтому генералы и войско всегда готовились к предыдущей войне.

Во второй половине XX столетия (частично уже во время Второй Мировой войны) рефлексия оказалась встроенной в текущее управление войском и стала осуществляться в реальном времени. В наше время игровые практики и имитационное моделирование позволяют рефлексировать еще не случившиеся войны и исправлять еще не сделанные ошибки.

Рефлексия представляет собой антикризисное мышление. Нормальная военная рефлексия позволяет оценить и преодолеть случившийся кризис, даже кризис катастрофического масштаба (советская армия летом 1941 года, французская армия после Приграничного сражения 1914 года). Современная военная рефлексия позволяет предвидеть кризис до его наступления и преодолеть его, как учил В. Стейниц^[89], «простыми и неблестящими способами». В теории, конечно.

Другая сторона военной рефлексии заключена в способности рефлексивного мышления структурировать бесструктурное, то есть создавать порядок в хаосе, а также – в умении обеспечить взаимопонимание, согласованность и координацию действий партнеров даже при отсутствии связи и управления. В этом смысле именно о рефлексии говорится в «Солдатах Вавилона»^[90] А. Лазарчука: после смешения языков солдаты потеряли способность понимать друг друга и слушать своих командиров, но каждый из них знал свое место на стене и понимал, что ему надлежит делать при появлении неприятеля.

Как и любое диалектическое противоречие, противоречие рефлексии и деятельности представляет собой проблему, а не задачу. Крен в сторону практики, действия, собственно войны приводит к поражению, тем более серьезному, чем лучше войска проявляют себя в решении тактических задач, чем лучше у них получается невозможное. «Так мы напобеждаемся до собственной гибели», – прозорливо заметил летом 1941 года германский генерал В. Неринг^[91]. Великий шахматист, гений комбинации А. Алехин^[92] заметил: «Внутренняя убежденность, что из всякой неадекватной ситуации на шахматной доске можно выйти, придумав комбинационное решение, является очень серьезным недостатком».

С другой стороны, рефлексия отвлекает ресурсы от деятельности. Крен в эту сторону приводит к тому, что командование прекрасно осведомлено обо всем, все понимает, все предвидит, но не имеет достаточно сил непосредственно на поле боя, где нужно что-то сделать и что-то изменить. Командующий превращается из актора в эксперта, регистратора происходящих событий.

А вот фраза «Так мы напобеждаемся...» имела ко мне прямое отношение. Однажды я сильно зарвался. В школу я ходил приличную, оценки имел отличные и стал сильно высовываться. При этом я

самозабвенно играл нахала, собирал на себя все внимание, блистал мыслями и чувствами, манипулируя учительницами и одноклассницами на самой грани фола, и вдруг переходил к печали и отказывался от помощи, просил прощения за неадекватность и с усилием отъезжал в пыльный угол коридора на своей скрипящей коляске. Девчонки бежали за мной. Еще бы! Я был любимой игрушкой. Меня отрезвил мой друг Петька. Он сказал, везя меня вниз: «Чувак, парни готовы надавать тебе по морде по очереди или оптом, я – тоже. Тормози. Не все люди нашего класса – сопливые девчонки».

Отец сказал, что Петька прав и не надо ждать, пока маятник качнется, если, конечно, я не управляю маятником. Про маятник случилось позже. Уже в деле, без сопливых и при весьма критических для меня обстоятельствах. Из этой истории 7-го класса я запомнил, что десять тактических успехов не рожают выигрыш войны. И точно: на олимпиаду в Грецию поехал не я, а новенькая девчонка, которая ничем не выделялась, но написала работу по «реперам взросления в 7-м классе». Кто ее только надоумил? И, кстати, после Греции к нам в класс не вернулась. Меня, конечно, утешала мама, что девчонку с ногами куда легче послать за границу, чем меня с сопровождающим и на старой коляске, но я-то знал: пока я игрался в Казанову, она спокойно вытянула свой билет. Да и работа у нее была не глупая. Я читал.

На грани ХХІ века начались разговоры о «большой тактике», описывающей партизанские и террористические формы войны. «Большую тактику» определяли как искусство втянуть противника в бой в невыгодной для него конфигурации или в неблагоприятной ситуации.

Стратегическая лестница приобрела современный вид (Рис. 48).

Считалось, что более высокие ступеньки «сильнее», но «медленнее» нижележащих. Например, продажа Наполеоном Луизианы Северо-Американским штатам стала решающим фактором, предопределившим утрату Великобританией мирового лидерства, но сам Наполеон (и его Империя) не дожил до реализации своей долгосрочной экономической стратегии почти сто лет.

Эта схема весьма удобна, дидактична, информативна, но, как оказалось, недостаточна. Она говорит о военном искусстве много, в целом правильно, но упускает главное. Перефразируя книгу Б. Вайнштейна о Э. Ласкере^[93]: она «слишком прямолинейна, слишком логична и поэтому не всегда убедительна».



Рис. 48. Стратегическая лестница.

Собственно, схема, во-первых, ненавязчиво приводит к выводу, что для успеха в войне необходимо превосходить противника во всем: в картине мира, в экономике, в политике, в стратегии, в оперативном искусстве, в тактике. Конечно, «лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным», но смысл военного искусства в том и заключается, что шансы всегда есть у обеих сторон: слабый может выиграть у сильного, превзойдя его в искусстве управления действительностью.

Этот вывод был самым важным в моей жизни. Это был мой вывод. Я был бедным и больным. Но у меня был мощный ресурс – отец с его шахматами, стратегиями и тактиками, полной головой странных нетипичных знаний и такого же опыта. Почему я был бедным? Да мы на самом деле жили скромно, хотя, если деньги на что-то были нужны, – они находились. Отец вообще не понимал дурацких излишеств. Мама обсуждала со мной и покупала, что нужно, лет с шести. Сама она одевалась очень стильно, но я вырос в доме, где вообще не было ненужных вещей. Забитых шкафов и полок, кроме книжных. Все книжные полки висели низко, отмечая середину комнаты, чтобы я мог достать. Гости говорили, что это интересный опоясывающий дизайн. Я слышал про опоясывающий лишай, болезнь такая, и считал, что им расположение полок не нравится. А мне – ничего!

Искусство управления действительностью давалось мне по-разному, но я рано понял, что если у меня не будет опыта этой таинственной живописи, то мне хана: я буду компьютерным мачо без ног. Это хорошо, сидеть за компьютером, когда у тебя есть ноги для – куда-то вскочить и сбегать. Тогда можно проводить у экрана сутки, общаясь, играя и ползая по мировой паутине, но если у тебя нет этого «вскочить», то ты начинаешь отрицать себе ноги, пусть и виртуальные, и вообще стараешься встать, и делаешь это в разных пространствах каждый день, пока не получится. Отец хорошо понимал это. Он меня сразу учил считать варианты, выбирать лучший, биться за него, иметь про запас путь к отступлению на заранее приготовленные позиции, а не обвальню падать в депрессию про «никогда», если не прокатило.

На сегодня значение схемы «лестница» сводится, в основном, к тому, что она дает удобный системный оператор для априорной оценки возможностей и шансов сторон еще до войны, до первого столкновения «У кого шансов много – побеждает; у кого шансов мало – не побеждает; тем более же тот, у кого шансов нет вовсе». И, тем не менее, «победу знать можно, сделать же ее нельзя».

Сейчас мы совершенно по-другому читаем и собираем «стратегическую лестницу». Мы понимаем ее как триединство различных и, в известной степени, альтернативных, несовместимых подходов к войне. Эти подходы настолько несхожи, что возникает желание сказать, что они описывают разные войны и даже что они по-разному понимают саму сущность войны.

Нет, конечно, во всех случаях война остается конфликтом, при котором выживание противника не рассматривается вами в качестве необходимого граничного условия, но этим сходство и ограничивается.

Сочетание тактики, оперативного искусства и стратегии определяет «настоящую войну» – войну крови и подвигов, сообразительности и агрессии, силы и хитрости. Эту войну можно назвать, следуя Н. Стивенсону [94], «войной Ареса».

«Война Ареса», единственная, строится в прежней логике «лестницы»: выиграть бой – выиграть сражение (операцию) – за счет этого выиграть войну. Адептами, теоретиками и практиками, героями «войны Ареса» были представители германской, русской/советской, японской, отчасти израильской военных школ. «Война Ареса» порождает континентальную или пространственную стратегическую доктрину, на основании которой создано собирающее **«военное дело»**. Континентальная стратегия может

быть построена в терминах геополитики и на основе геополитических принципов. Тактика, как часть стратегического баланса «войны Ареса», приводит к созданию доктрины «большой тактики», включая подходы к партизанской и террористической войне.

Совершенно в другой логике построена **«война Афины»**, война богатства и мудрости. Сборка стратегии, большой стратегии и экономики: выиграть войну, выиграть выгодный мир, оплатить и то, и другое. Такая война, реализуемая англо-американской школой, вызывает у последователей Ареса нескрываемое раздражение. Еще бы, вместо красивых операций, тонких приемов, столкновения интеллектов работает простенький принцип: «Все пожрал хомяк», или в других терминах: «Пошлите еще две тысячи бомбардировщиков...».

Но «война Афины» (термин также принадлежит Н. Стивенсону), во-первых, работает, во-вторых, позволяет строить мировые империи, хоть старого, хоть нового типа, в-третьих, «бьет» «войну Ареса» – уже потому, что требует от людей меньшего.

«Война Афины» порождает морскую или временную (или прогностическую) стратегическую доктрину, которая естественно записывается в языке геоэкономики. Аналог «военного дела» в морской стратегии может быть назван «гражданским» или «мирным» делом, но поскольку мирным он ни в коей мере не является, мы предпочитаем название «военное предприятие» (war-as-enterprise). Большая стратегия, то есть принцип «выигрывать мир, а не войну», приводит к созданию доктрины прогностической агрессии, включая подходы к «войне смыслов» и «войне историй».

Современные западные представления о войне построены на диалектическом противопоставлении войн Ареса и Афины. При этом «война Ареса» аккуратно и почти исчерпывающе описана в учебниках, мемуарах, да и в художественной литературе: она не является загадкой и откровением. «Война Афины» не описана вообще – стратеги Великобритании и Соединенных Штатов мудро воздержались от объяснения своих побед. Мы видим только вершину айсберга, в сущности, наши представления о «войне Афины» сводятся к уже упомянутому «хомяку». Между тем повторимся: это – война не только богатства, но и мудрости.

Впрочем, Запад тоже видит не все. Успехи «войны Афины» и мрачная красота сражений «войны Ареса» приобрели в глазах англо-американских лидеров самодовлеющий характер. Они видят противоречие типов войны диалектическим (бинарным) и не обращают внимания на возможность войны третьего типа.

«Война Аполлона» – интеграция стратегии, политики и онтологии, Пути по Сунь-цзы: «Выиграть войну, договориться о мире, совместно изменить бытие». Война, в которой не всегда можно установить победителя и побежденного, а часто нельзя даже идентифицировать сам факт войны. Война, о которой говорил Христос: «Не мир пришел Я принести, но меч».

Эта война, в общем и целом, неплохо описана, но подчеркнуто в невоенном языке. В сущности, ее структура, инструменты, методы, приемы остаются для нас совершенно непонятными. «Война Аполлона» скрыта от внимания современных стратегов и военных историков гораздо лучше, нежели «война Афины», о которой по крайней мере что-то говорится в учебниках по бизнес-администрированию.

Очень похоже на то, что «война Аполлона» бьет «войну Афины», но подчиняется жесткой и быстрой логике «войны Ареса»: старинная детская игра в «камень-ножницы-бумага» обретает общечеловеческий масштаб. И вполне понятно, что окончательный успех придет тому, кто построит в своей психике, своем государстве и своих вооруженных силах баланс всех трех типов войны.

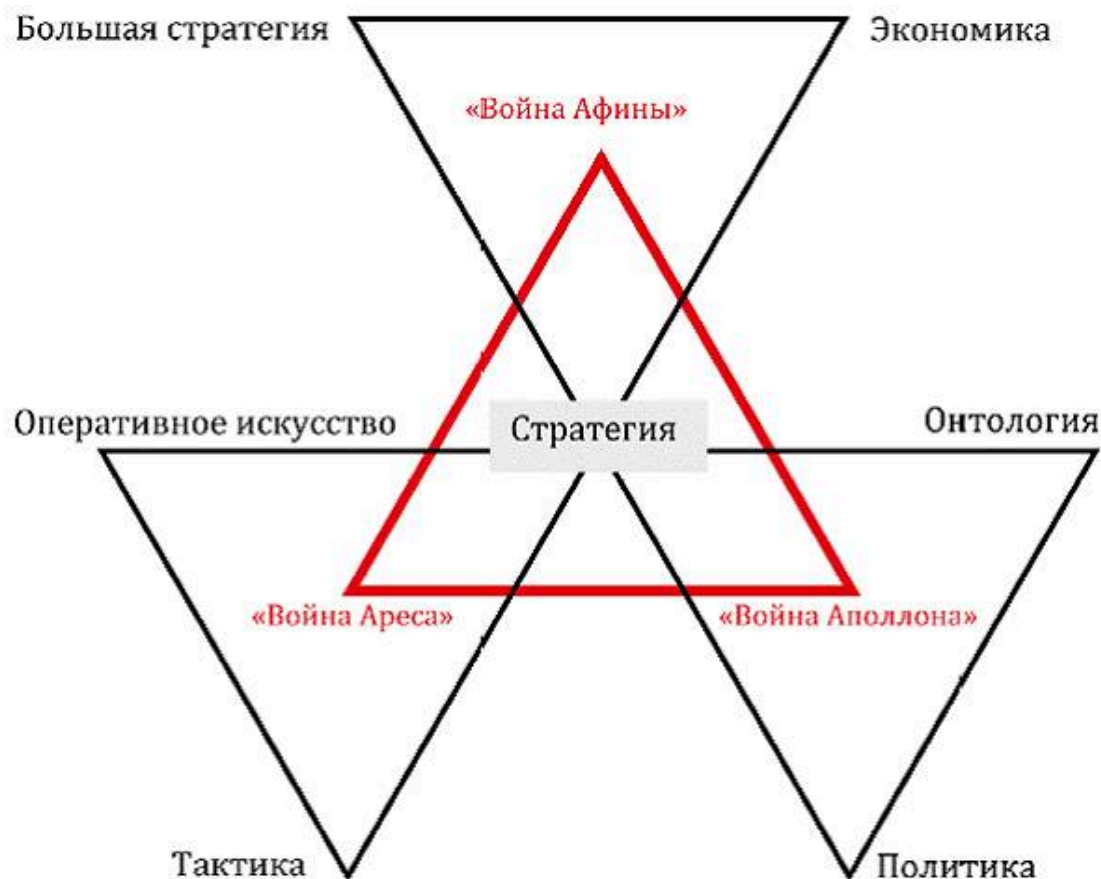


Рис. 49. «Мальтийский крест» стратегии.

Здесь необходимо заметить, что хотя «война Афины» кажется «не совсем войной», а «война Аполлона» часто представляется «совсем не войной», все три «сборки» имеют точкой пересечения стратегию, древнейшую часть «лестницы» и основу семантики понятия «война». В сущности, три подхода просто по-разному отвечают на вопрос, что должно обслуживать стратегию как искусство добиваться победы, расширять пространство решений и реализовывать «мир, лучший довоенного».

«Война Ареса» обеспечивает стратегические успехи военными методами.

«Война Афины» – экономическими.

«Война Аполлона» – коммуникативными, смыслообразующими.

«Стратегическая лестница» пересобирается в «Мальтийский крест» взаимоувязанных балансов (Рис. 49).

Эти балансы предстоит распаковать – и научиться с ними работать.

Это был разговор, который я не понял в свои двенадцать лет. «Не понял» – для меня много значило. Я не мог применить это завтра для укрепления своих позиций в классе и в мире. Отец был большой оригинал в педагогике, он вечно оставлял меня одного с моими трудностями понимания на некоторое время и ничего не растолковывал. Он беседовал. Но мне крупно повезло, потому что приехал папин друг, остановился у нас и разъяснил мне все по-простому. Откуда взялся этот друг, я не знал, но они очень классно общались, как два астронавта, встретившихся случайно в глубинах космоса. Мама надела платье вместо джинсов, меня не возили в школу, потому что мы говорили про стратегию и жизнь до поздней ночи. Я просыпался в полдень, делал гимнастику и уроки, гулял с Александром, и вечером, когда отец являлся с работы, мы начинали наше главное – разговоры о том, как все устроено и что с этим всем делать. От дяди Саши я подцепил концепцию, от которой отказался только к двадцати шести годам. Я подозревал, что отец не разделяет ее, но он никогда не вмешивался в то, какой вывод я сделал и чем пользуюсь как инструментом. Он просто раскладывал их. Учил – какой и куда, и уходил.

Дядя Саша говорил, что с начала времен развитие, в том числе и завоевательные войны, осуществляли герои. Они были сильны и хитры. Это были герои войны Ареса. Далее сформировалась аристократия, силой которой был уже Закон, и согласно Закону они управляли и воевали, то есть по Закону гнали людей на войну. Аристократы быстро повывели неудобных героев. Вытеснили их в маргинальные ниши пиратского толка. Я знал, что история как раз это подтверждает.

Буйные долго не жили: их хоронили с почестями в юношеском возрасте. Я уже понял, что даже в нашей продвинутой школе герои неудобны, и я не хотел быть героем в школе. Но тут была важная зацепка – в группе, классе героем смотреться неплохо – бонусы есть. Вылезать же в герои, особенно в любители справедливости, со взрослыми не проканалю ни разу и ни у кого. Все точно. Аристократы обуздали героев, и мы – жертвы этого воспроизводящегося ритуала. Дядя Саша смеялся, похвалил мою логику и сказал, что аристократы тоже потерпели крах. Он объяснил мне, что при появлении «ну очень больших денег» аристократы, как определяющие политику и культуру, стали не нужны. Их можно было купить и самим встать у власти, гоняя деньги по земному шару и обогащаясь. Пришли банковские воротилы, деньги во имя денег. Сегодня они на коне. Я это понимал. Отец согласился с объяснениями, но впал в задумчивость. Я только много позже постиг некую странную истину – если ты не хочешь жить в мире, где условные овцы съели людей, делай другой мир и живи в нем. Твоя свободная воля, героя или брахмана, играет роль. Отец считал, что «война Аполлона» – война харизмы и мудрости – еще впереди, а ее фрагменты, разлитые в истории, лишь подтверждение того, что она набирает силу. Мне же эта война была некстати, потому что я не был брахманом, улучшающим Реальность из отдельно взятой квартиры, и мне был полезен дядя Саша. Я чувствовал себя готовым к бою в «войне Афины», раз она пришла ко мне со своей горгоной на щите. Дядя Саша уехал в свой бизнес, оставив мне новый айпад и массажное кресло, что-то красивое маме и абонемент в зал отцу. Кресло привезли, когда его уже не было. Я написал ему благодарность за ночную лекцию и подарки. Он мне бодро ответил, потом мы еще переписывались. Уже будучи взрослым и ходячим, я узнал, что Саша глубоко верующий человек. Вот это да! Я в двенадцать лет я думал, что он атеист и на всякий случай спрятал от него своего Бога.

2. Война Ареса

Пиктограмма

Как уже указывалось, «война Ареса» – это нормальная «обычная» война, как ее представляют себе люди издревле и до настоящего времени. Это война за территорию и ресурсы, война, развертывающаяся в пространстве и поглощающая пространство: вчера мы так славно продвинулись... Плеяды остались за нами... как вы могли додуматься сдать врагу Киев ...

«Война Ареса» опирается на геополитику и ее базовые теоремы и собирается в форме географической или пространственной доктрины: стратегия есть продолжение географии. Эта доктрина определяет соотношение тактики и стратегии, выстраивает пространство операций и является основой военного дела (war-as-business). Интересно, что географическая доктрина почти во всех своих версиях приводит к концепции генерального или решающего сражения, кульминационного пункта войны, кризиса с его напряжением всех сил сражающихся сторон. Теорию «решающего сражения» обычно приписывают К. Клаузевицу, хотя на самом деле он относился к ней скорее иронически. Как справедливо заметил Р. Исмаилов: «Немецкие генералы просто не прочитали второй том книги Клаузевица».

Основополагающий принцип военного дела был установлен великим античным полководцем Эпаминондом, который разгромил непобедимую на поле боя спартанскую фалангу, создав невиданное по тем временам массирование средств на направлении главного удара. Ударный кулак, собранный Эпаминондом на фланге и поддержанный элитным «Священным отрядом» и всей кавалерией Фив, прошел через спартанские боевые порядки, как нож сквозь масло. Фаланга потеряла устойчивость и побежала. В этот день практически все спартиаты должны были лишиться гражданства, но было установлено, что «законы сегодня спят». Отступление от законов Ликурга в пользу здравого смысла Спарту, конечно, не спасло и стало лишь альтернативной версией заката ее военного могущества. Интересно, что после боя командующий спартанской армией признал свое поражение, но заявил, что Эпаминонд «действовал нечестно».

Принцип неравномерности развертывания сил на поле боя, на театре военных действий, на всем геополитическом пространстве до сего дня остается содержанием «войны Ареса». Этот принцип виден и в «косой атаке» Фридриха Великого, и в «больших батальонах» Великой армии Наполеона, и в прорыве 6-й танковой армии через Хинган в 1945 году.

Этот принцип распаковывается в диалектическое противоречие принципов концентрации и децентрации сил. Первый из них можно охарактеризовать старой восточной пословицей: «Ястреб бьет воробья всей своей мощью». Другими словами, нельзя быть достаточно сильным в решающем пункте. Второй принцип разумно сообщает, что концентрация всех сил на главном направлении отнюдь не подразумевает необходимости собрать их в одном углу «карты». То есть части и соединения по крайней мере не должны мешать друг другу.

Маас-Аргоннский кошмар

26 сентября 1918 году американские войска попытались осуществить амбициозную операцию на Западном фронте Первой Мировой войны. Собрав огромные силы, свежие, не вымотанные четырехлетней войной и снабженные всем, что только могло потребоваться армии, американское командование приняло решение прорвать германский фронт, отбросить немецкую армию к Аргоннам, разорвав стратегическую линию неприятеля на две части. В принципе, это решение вполне отвечало обстановке и должно было привести к крупной победе и коллапсу германского фронта.

«Когда было развито настоящее наступление, то весь фронт атаки (протяжением в 40 миль) удерживался только 5 германскими дивизиями далеко не полного боевого состава, составленными, за исключением одной, из низкосортных войск. Против них были брошены 9 американских дивизий, а еще 3 дивизии находились в близшем резерве. Это давало численное соотношение сил более 8:1 ^[95]. В армейском резерве было еще 3 дивизии. Учитывая трудности, связанные с отступлением и переброской войск с Сен-Миельского сектора, вначале из этих дивизий могла быть использована только 1 регулярная, а из всех участвовавших в операции соединений только 3 дивизии имели предварительный боевой опыт. Атака была предварена трехчасовой интенсивной бомбардировкой, в которой участвовало 2700 орудий; сопровождалась атака 189 малыми танками».

Всего «на фронте от р. Маас до р. Сюип, протяжением 65 км, 42 американские и французские пех. и 4 кав. дивизии с 4878 орудиями, с многочисленными самолетами и танками после артиллерийской подготовки в течение 3-10 часов атаковали 13 германских дивизий с 1600 орудиями».

Американские солдаты двинулись в атаку. Немцы, блестящие тактики, задержали их продвижение, хотя оборона носила очаговый характер и находилась на грани развала. В этой ситуации Д. Першинг^[96] решил ввести в сражение свои резервы, то есть создать еще большее преимущество в силах на поле боя. Увы, в реальности подходящие войска забили все дороги, как ортогональные линии фронта (директрисы), так и параллельные ей (рокады). Невероятная пробка прекратила всякое продвижение американских войск вперед, тем более что питание операции осуществлялось по тем же коммуникационным линиям и прекратилось практически полностью. Порядок наводили больше месяца, операция оказалась полностью сорванной.

В следующей войне на эти же грабли наступили советские войска под Ленинградом и на Кавказе, англичане в Италии и у Сингапура (последняя операция состоялась уже после окончания войны, но тем не менее обошлась довольно дорого).

Диалектическое противоречие принципов концентрации и деконцентрации сил конструирует ряд оперативных техник и схем второго порядка, которые все могут быть описаны старой формулой «порознь идти – вместе сражаться». К таким техникам относятся, в частности, схемы «Маятник» и «Вальс Отражений». Все они приводят к резонансной мультипликации ресурсов и рассматриваются в теории как оперативные резонансы.

Мой жизненный «Маятник» принес мне первое в жизни настоящее счастье, несмотря на то что я не стал ходить. Если вам будут говорить, что от любви люди летают, они правы, а вы нет. Просто вам не повезло. Самое сложное в этом полете – удержать темповую игру. Отец потом скажет мне, что такое еще бывает, если идет работа с друзьями или книга. Мне было плевать на работу, школу и отца, я хотел просто быть. Просыпаться. Дивиться на ощущения в своем солнечном сплетении.

Оля поцеловала меня в апреле. И дергала плечиками, когда это делали мои вчерашние подружки. Потому что в нашем кругу истолкователей снов было так принято. Оля сердилась на кружок, я был снисходителен. Мой «Маятник» заключался в том, что я замкнул на себя оба классных сообщества. Я был вездесущ и мало спал. Мало спал я не от любви, а от сетевых дел. Кто-то говорит, что в сети нет деятельности, но с чего бы я так уставал от организационных усилий? Петька мне помогал, он оказался лучшим другом, чем тот издатель отца. Он был моей тенью, моим начштаба, моим транспортом, моей логистикой и нашел себе девицу из моих сновиденческих. Я был ему должен и честно сказал об этом. Мама как-то вовремя поговорила со мной про «брать-давать» и оголтелую юность взаимных кредитов. Петька был тронут и сказал: «Сочтемся!» Боже! Какая учеба? Мы собрали сетевой проект и планировали сценарную «черную дыру» в сети. И знаете на чем? На смыслах общих снов молодежи. Мы отвергли всю эту «изолированную ванну» и общие медитации, мы просто эксплуатировали сновидения, искали в них общее и строили прикольные гипотезы. Мгновенно нашлись, конечно, те, которые видели общие сны. Отец качал головой и предлагал семантический анализ. Впервые мне было не до него. Замороченные моей активностью парни думали, что я про славу Цукерберга. А девчонки наперед знали, что это все для них, они же такие умные и привлекательные в свои 16 лет. Отличная мысль! Это все было для Оли. Она, конечно, видела мои сны. У меня был выпускной, как у всех инвалидов в Америке. Там человек в коляске – нормальный чувак коллектива. У нас – нет. Все девчонки танцевали

танец с каталкой, то есть со мной. Родители как-то странно свалили на дачу к друзьям сразу после вечернего банкета, Оля привезла меня домой, и у нас все было и, по-моему, ей все понравилось. Потом мы выпили за любовь, за нас и за Шлиффена и спали до четырех дня. Потом я заболел. Выздоровел и поступил в МИФИ. Оля поступила в Питерский университет. Потому что родители ее опять переехали. Мы виделись еще много раз. Но никогда больше не были вместе. Это было как гром, но я понял тем утром после выпуска, что мой «Маятник» удался, я люблю Олю, но это – конец куплета. Я не был расстроен. Я был раздвоен. Я грустил, как именинник, моющий посуду после прекрасного вечера. Я был счастлив, что я могу многое, и опыт оказался успешным, и теперь он мой. Петька гордился мной издавна, он ушел в военное, а там казарма, хоть ты какой Цукерберг.

Принцип неравномерности является основой для базовых моделей «войны Ареса»: позиционной «игры» – **модели связности и учения о позиции**, и комбинационных действий – учения об операции и теории темпа.

Наконец, к «войне Ареса» относится большая тактика, которая в наше время распакована в концепциях **партизанской войны**, считающейся уже устаревшей, хотя, вероятно, зря, и **террористической войны**. В целом ряде ситуаций большое влияние на ход и исход войны могут оказать **АТ-группы** – результат взаимодействия хорошо подготовленных аналитиков и «одноразовых» террористов-смертников. Заметим здесь, что АТ-группа представляет собой своеобразный «ситуационный центр», попытку «потризовски», то есть доведением до предела, решить базовое противоречие между практикой боя и рефлексией этого боя.

Пиктограмма «войны Ареса» имеет следующий вид (Рис. 50):



Рис. 50. Социопиктограмма «войны Ареса».

Сейчас я с улыбкой вспоминаю об этом, но тогда было не смешно. Я организовал свою операцию не на голом месте и не в кругу лояльных друзей. Я, конечно, вел партизанскую войну с соперником. Я просто умудрился быстро вывести его из игры, потому что он попался в наши баталии сновидений, но это был не его, а мой «Отель веселой науки». Я был уважителен на словах, но на деле, в контексте, сильно понизил все его показатели. Он, дурак, долго не мог понять, что воюет не против инвалида, а против неумолимой гибкой структуры, которую он не догоняет, и что его птичка давно уже в лапках у могучего Мориарти. И хотя, говорят, профессор был «голубым», по последним фильмам про Холмса с вариациями мне он лично даже нравился своей мрачной харизмой, и когда одна из моих пытливых в сновидениях одноклассниц нашла некое мое сходство с ним, я не стал возражать. Отец, слушая мои улюлюканья, сказал, что если бы мой соперник был поумнее, он бы выиграл и моя победа строилась на большом риске. Но что эти разговоры после победы! Я вам советую поиграть в такие игры. Только держитесь! Ресурсов не хватает отчаянно! Все время создается впечатление, что огромный «Маятник Фуко» бьется внутри тебя. И связность должна быть реальная, а не воображаемая. Отец, конечно, прав. Мне повезло, никто не играл со мной в «купи-продай». Я был вне рынка. Рынок потом догонял меня не раз, и было так, что изворотливость моего ума, поставленная на плохую материальную базу,

привела меня к краху и откату на заранее приготовленные по совету отца позиции. Выбраться мне помог дядя Саша и господь Бог.

Учение о позиции и модель связности

Назовем **позицией** систему взаимодействия вооруженных сил противников вместе со средствами обеспечения боевых действий. Рассмотрим физическое пространство, в котором такое взаимодействие осуществляется. Подпространство, в пределах которого вооруженные силы сторон находятся в боевом контакте, назовем **фронтом**. Будем пока изучать войну на земле независимо от войны в воздухе и на море; подпространство в этом случае вырождается в поверхность. (Дальность действия артиллерии, не говоря уже о ручном оружии, должна считаться пренебрежимо малой по отношению к длине фронта.) Проекция поверхности взаимодействия сухопутных сил на землю называется **линией фронта**. Можно считать, что до начала войны линия фронта совпадает с линией границы.

Позицию удобно представить геометрически: как систему, включающую вооруженные силы противников, средства обеспечения боевых действий и физическое пространство фронта. Если речь идет о сухопутных силах, происходит редукция к армиям, сети коммуникаций и линии фронта.

В самом широком смысле «позиция» есть специфическая подсистема системы «война».

Определим физическое или **метрологическое время** через периодические процессы: смена дня и ночи, движение математического маятника, атомный распад.

Определим **внутреннее время** системы через изменение ее структуры, то есть рождение новых структурных факторов. Можно показать, что синхронизация системы – установление взаимно однозначного соответствия между физическим и внутренним временем – в общем случае невозможна.

В таком формализме позиция представляет собой систему «война» при фиксированном внутреннем времени^[97].

Задачей **аналитической стратегии** является анализ позиции и определение методов ее преобразования в желательную сторону.

Позиции называются **эквивалентными**, если при переходе между ними структура системы «война» не меняется. Позиция называется выигрышной, если она эквивалентна конечной позиции, в которой реализуется цель войны. Позиция называется проигрышной, если любое ее преобразование приводит к фатальной воронке. Поскольку война есть игра с ненулевой суммой, позиция, выигрышная для одной из сторон, не обязательно является проигрышной для другой.

Позиции, не принадлежащие к классу выигрышных или проигрышных, называются неопределенными. Мы называем неопределенную позицию равной, если для обеих сторон мощности пространства решений, не ухудшающих позицию, совпадают. В противном случае можно говорить о преимуществе одной из сторон.

Заметим, что сторона, владеющая преимуществом, не обязательно выигрывает, но она всегда может заставить противника проиграть. Вообще, как мы уже отмечали, при корректных преобразованиях класс позиции не меняется: равные позиции преобразуются в равные.

Назовем **единицей планирования** максимальную воинскую единицу, структурностью которой мы пренебрегаем на нашем уровне анализа. Как правило, единица планирования находится на два уровня иерархии ниже рассматриваемой системы: если анализируются действия группы армии, единицей планирования является дивизия, на уровне полка – рота. Единица планирования является стандартной, снабженной всеми необходимыми для ведения боевых действий средствами. Ее боевые возможности описываются функцией, которая может зависеть от внешних условий (местность, погода, геометрия столкновения), но никоим образом не от внутренних параметров^[98].

Важнейшим элементом оценки позиции является сведение разнородных вооруженных сил противников к стандартным единицам планирования^[99]. Необходимо еще раз подчеркнуть, что стандартное соединение подразумевает стандартное снабжение: иными словами, если у вас есть десять дивизий, потребности которых вследствие особенностей геометрии фронта, состояния коммуникаций или экономической неадекватности государства удовлетворяются лишь на одну десятую, то эти дивизии составляют лишь одну стандартную. Напротив, более совершенное оружие, элитный уровень подготовки, накопленный боевой опыт увеличивают число стандартных соединений.

Боевое столкновение единиц планирования составляет **стандартный бой**. В рамках аналитической стратегии считается, что такой бой описывается уравнениями Остроградского-Ланчестера, причем коэффициенты уравнения зависят от погодных условий, геометрии и характера столкновения, соотношения сил. Поскольку известно из боевой практики, а в известной мере – и из уставов, при каком уровне потерь слабейшая сторона прекращает сопротивление, длительность стандартного боя, его ход и исход могут быть с хорошей точностью определены на стадии планирования. В связи с этим аналитическая стратегия не занимается теорией стандартного боя, ограничиваясь статической оценкой позиции.

При оценке позиции важнейшим фактором является соотношение сил, сведенных к стандартным единицам. Численное превосходство само по себе не означает решающего преимущества, но очень часто ведет к нему.

Здесь необходимо иметь в виду, что в отличие от шахмат в войне число соединений переменнo. Существует армия мирного времени, армия военного времени, резервы первой, второй и последующих очередей. В результате в течение первого месяца войны (а это важнейший для хода и исхода войны отрезок боевых действий) соотношение сил может существенно меняться. Важно, однако, что эти изменения предсказуемы и могут быть учтены заранее. Таким образом, еще до начала войны Генеральному штабу должно быть известно, в какой промежуток времени от дня мобилизации соотношение сил будет благоприятствовать операциям; искусство планирования в том и состоит, чтобы решающие события состоялись именно в эти дни^[100].

Следующий по важности фактор – геометрия позиции или оперативная обстановка. Как правило, геометрия может быть однозначно охарактеризована **связностью позиции**.

Позиция является тем более связной, чем быстрее может быть проведена переброска «стандартной единицы» между произвольными ее точками. Формально связность участка позиции может быть определена как величина, обратная к максимальному времени переброски единицы планирования в пределах участка. Разбивая позицию по-разному, включая, разумеется, и тождественное разбиение, когда участок совпадает с позицией, получим функционал: отображение пространства функций разбиения на числовую ось связности. Минимум этого функционала назовем связностью позиции.

Эта формулировка выглядит абстрактной, однако она допускает ясную интерпретацию в обыденных терминах военного искусства.

Связность, очевидно, определяется геометрией фронта и структурой коммуникаций, не пересекающих эту линию^[101]. В войнах первой половины XX столетия сухопутные коммуникации могли быть в первом приближении сведены к железнодорожным линиям и немногим магистральным автострадам. «Единица планирования» определена и существует, а следовательно, и перемещается только вместе со своей системой снабжения. Таким образом, связность характеризует одновременно и связь позиции с тылом, и способность войск, занимающих позицию, к оперативному маневру. Очевидно, что если связность позиции у одной стороны много больше, чем у другой, речь идет о преимуществе, возможно решающем.

Пункты, при потере которых связность «своей» позиции снижается, обладают положительной связностью. Напротив, если при потере пункта

связность позиции увеличивается, связность пункта отрицательна. Пункты, владение которыми резко меняет связность, назовем узлами позиции. Узел, в максимальной мере меняющий связность, назовем центром позиции. Понятно, что эти определения пригодны как для позиции в целом, так и для любого ее анализируемого участка.

Прежде всего, формализм позволяет разделить позиции на три основных класса.

Подвергнем линию фронта малым преобразованиям. При этом связность своей позиции и позиции противника, естественно, будет меняться. Если при любых малых преобразованиях фронта связность позиции уменьшается для обеих сторон, позиция называется устойчивой. Если для обеих сторон связность уменьшается при наступлении и не убывает при отступлении, позиция называется взаимно блокированной. Речь по-прежнему идет о малых преобразованиях. Если позиция блокирована только для одной стороны, в то время как другая может наступать без снижения своей связности, говорят об односторонней блокаде^[102]. Наконец, если позиция не является экстремумом связности, она является неопределенной.

Для взаимно блокированных позиций характерно изохроническое построение: время переброски дивизий вдоль линии фронта одинаково для обеих сторон. Иначе говоря, взаимно блокированные позиции обладают равной для обеих сторон связностью – **первая теорема о позиционности**.

Устойчивая позиционная война всегда есть проявление взаимно блокированного характера позиции – **вторая теорема о позиционности**.

Из этих двух теорем вытекает любопытное следствие: при позиционной войне можно построить взаимно однозначное соответствие между узлами связности сторон: иными словами, в пространстве коммуникаций центры позиций сторон симметричны относительно линии фронта.

При перевесе в силах прорыв позиционного фронта возможен, при этом связность уменьшается у обеих сторон. Однако связность наступающей стороны уменьшается быстрее, поскольку коммуникации выступа проходят через разрушенную при прорыве зону. Поскольку уменьшение связности эквивалентно уменьшению эффективного числа стандартных дивизий, выполняется принцип Ле Шателье, и наступление останавливается. Элементарные расчеты для технических систем Первой Мировой войны приводят к правилу: глубина выступа лежит в пределах от 50% до 100% его ширины – **третья теорема о позиционности**.

Заметим здесь, что существует класс ситуаций, когда наступление может сломать позиционный фронт. Для этого прежде всего необходимо, чтобы центры позиций (как мы выяснили, они симметричны) находились

достаточно близко к линии фронта. Для таких позиций характерна не столько позиционная оборона, сколько обоюдное темповое наступление, имеющее своей целью захватить центр позиции противника раньше, чем он сможет захватить твой. Такое наступление, конечно, рискованно.

Риск у стороны, владеющей преимуществом, значительно меньше, если позиция блокирована односторонне. Такая позиция таит для слабейшей стороны зародыш гибели, поскольку сильнейшая малыми последовательными операциями, которые не являются ни достаточно рискованными, ни ресурсоемкими, в конце концов овладеет ее узловыми пунктами.

В неопределенных позициях фронт надолго остановиться не может, и дальнейшее развитие событий определяется исходом боевых столкновений, который может быть предсказан исходя из анализа связностей сторон. Собственно, обычно сражение есть борьба за центр неопределенной позиции.

Для сражения при Шарлеруа-Монсе (Первая Мировая война, Приграничное сражение) центр связности находился в Брюсселе. Поскольку Брюссель был захвачен немцами, а операционные линии французских армий через него даже не проходили, сражение было изначально проиграно французами. Напротив, в сражении на Марне немцы имели в своих руках лишь один узел позиции, притом не слишком высокого ранга, – Шато-Тьери. Французы опирались на Париж и Верден. Как результат, великолепные тактические успехи немцев привели их к необходимости отступать. Для Восточно-Прусской операции определяющее воздействие связности на исход сражения общеизвестно: весь замысел обороны провинции строился на невозможности для русских 1-й и 2-й армий организовать взаимодействие, иначе говоря, на том, что позиция для русских всю операцию имела отрицательную связность^[103].

Формальным вычислением центров и узлов позиции как функционалов от начертания линии фронта стратеги обычно не занимаются: в большинстве случаев эти «особые точки» либо общеизвестны: Париж, Верден, Вязьма, Москва... либо интуитивно понятны: Праценские высоты под Аустерлицем, холм Шпицберг в сражении при Кунерсдорфе, Шато-Тьери в битве на Марне. Однако далеко не всегда это так. В сложнейшем Галицийском сражении центр позиции и центр операции приходились на Раву-Русскую, в то время как русские, насколько можно судить, считали критической точкой Львов, а австрийцы переоценивали значение Люблина. При выполнении «шлиффеновского маневра» центр позиции перемещался по дуге от Маастрихта (голландская территория) через Брюссель, Лилль, Амьен до средней Сены и далее к Шартру. Шлиффен совершенно точно

представлял себе это перемещение, но ни французское руководство, ни Мольтке, ни командующие немецкими армиями этого, по-видимому, не знали. В Польской кампании 1939 г. позиция Рыдз-Смиглы разваливалась после захвата Кутно, о чем немцы имели смутное представление, поляки же -вовсе никакого. На советско-германском фронте было быстро и верно оценено значение Даугавпилса, Смоленска, Вязьмы, Москвы, в известной степени – Великих Лук. Однако стороны проявили полное невнимание к районам Риги, Пярну, Ярославля и Рыбинска. В японо-американской войне не было в полной мере уяснено и значение Мидуэя, острова, являющегося центром огромной тихоокеанской «позиции».

Если два пункта, являющиеся узлами позиции, соединены прямой (то есть «беспересадочной», не включающей иные узлы) коммуникационной линией, «транспортное сопротивление» между этими пунктами очень мало. Часто это приводит к определенной «сверхпроводимости» – узлы оказываются «сцепленными» и обороняются или теряются одновременно.

На эту сверхпроводимость я поставил, и почти во всех случаях моими парными сновидениями она удалась. В коммуникации, в сети, тоже можно завести сверхпроводимость. Это достигается очень легко. Проанализируйте искажение информации в сети и интересы ваших друзей по клубу. Сразу понятно, кто будет обороняться вместе и вместе же проиграет или победит и где тема настолько актуальная, что нет уточняющих вопросов. Я поставил на это, когда простеньким опросом пары запрограммировал – общий ли у них был сон или так, личный фрейд для каждого. И представьте! Люди так хотят, чтобы им снилось общее будущее и даже настоящее, что они уже по кивку понимают друг друга. Вот через них и надо что-то запускать в трансляцию. Я был монстр! Потом эта история забылась. Сервер завис, туда пришли маргиналы от психологии и испортили все это дело, которое так хорошо начиналось. Отец сказал, что это хорошо, смысл стал продуктом. И пусть его потребляют люди.

До сих пор речь шла о связности чисто сухопутной позиции. На море, где связность позиции изначально очень высока, изменить принадлежность узловых пунктов затруднительно, а соотношение сил фиксировано, речь идет почти исключительно о позициях с односторонней блокадой или о **владении морем**. В воздухе вся связность концентрируется в немногих базовых аэродромах, снабженных всем необходимым для обеспечения полетов и ремонта поврежденных машин.

В известном смысле стратегия борьбы на море и в воздухе подчиняется противоположным законам. Для морских операций и сухопутной войны в

богатой коммуникациями местности характерно стремление к уничтожению вооруженной силы противника – соответственно, кораблей и дивизий, в то время как для воздушной (и горной^[104]) войны – стремление к уничтожению – даже не захвату – узлов связности.

Наконец, последним пунктом оценки позиции, лежащим на границе статики (учения о позиции) и динамики (учения об операции), является оценка сильных и слабых пунктов позиции.

Назовем звено позиции сильным, если прямой вооруженный захват его – по условиям местности, по начертанию линии фронта, наконец, просто по соотношению сил затруднителен. Напротив, если пункт затруднительно удерживать, он является слабым. Сильные пункты могут совпадать с центром позиции, но это вовсе не обязательно. Центром позиции может оказаться и слабый пункт, и пункт, ни сильным, ни слабым не являющийся. Последний случай встречается чаще всего.

В устойчивой позиции слабости сторон и их сильные пункты взаимно скомпенсированы. В некоторых случаях компенсация происходит за счет неравенства сил: слабейшая сторона занимает более сильную позицию.

Позиция может быть удержана при наличии одной нескомпенсированной слабости за счет избыточной обороны этого пункта и третьей теоремы о позиционности. Однако наличие двух нескомпенсированных слабостей делает позицию незащитимой (основополагающий стратегический принцип двух слабостей, одинаково значимый и для «войны Ареса», и для «войны Афины», и для «войны Аполлона», см. гл. 5), причем чем дальше географически разнесены слабости, тем сложнее обороняться слабейшей стороне.

Связано это со свободой маневра. Дело в том, что ей приходится охранять не только сами слабости, но и линию связи между ними, в результате чего внутри этой линии сильнейшая сторона может наступать, не попадая под условия третьей теоремы о позиционности.

Проблема слабейшей стороны состоит в том, что, обеспечивая избыточную защиту двух разнесенных в пространстве пунктов, она вынуждена связывать свои соединения в этих пунктах, между ними (как маневренный резерв), во всех вклинениях, развитие которых создаст слабостям дополнительную угрозу. То, что связность позиции формально не изменилась, – слабое утешение для полководца, который в реальности большую часть своих дивизий никуда перебросить уже не может.

Потому сильнейшая сторона выигрывает в числе валентных, то есть свободных для переброски, дивизий – тем больше, чем дальше разнесены слабости.

Позиционная «игра» на двух слабостях заканчивается, как правило, прорывом, овладением центром связности, распадом фронта и потерей обеих слабостей.

Почему мой противник не поступил так со мной? Он был с ногами, и девушка считалась его подругой. Он мог бы поступить логично: увидев начало моих усилий, он бы набился ко мне в приятели и всячески демонстрировал бы ей, что на что она меняет. Я же окружил себя толпой подружек, которые меня обожают, и верной гвардией мачо, которым я дал ограниченную, но власть над женским миром. Я же замкнул несчастную Олю в кольцо, свято помня фразу из маминого любимого фильма: «Ты все время дарил мне себя, а он подарил мне меня». Я сделал больше! Я подарил ей мир сновидений, сделал в ее честь открытие, нашел ее в нем и подарил ей ее в самом сокровенном, как мне тогда казалось, варианте – варианте ее страхов и ее мечт. Я, в общем, старался.

А он нет.

Что могло бы быть? Конечно, Оля могла бы крутить с нами одновременно, выбрав популярную стратегию циничных девчонок нашего времени: этот для ума, этот для секса, а есть еще потенциальное динамо – для денег. Вот это сразу бы разрушило мою хитроумную комбинацию и отбросило назад к инвалидности и

любви по айпаду. Но этого не случилось. Иногда я вижу сон про то, что моя Оля занимается любовью в моей комнате с каким-то этим. Я не могу выйти. Закрывать глаза. В них вставлены спички. Это жестоко. Я просыпаюсь и понимаю, что тень поражения висела над моим героическим Аресом. И нагрузка на операцию была велика. Я женат и люблю свою жену и дочь. Я нежно люблю Олю, которая когда-то давно утешила безвестного безногого героя и сделала его сильным и успешным. Она замужем и иногда звонит мне. Мой отец часами болтает с внучкой на птичьем языке. Ей год, ему 60. У него развита сверхпроводимость мысли, и он точно очень хорошо повлияет на моего ребенка. Я хожу, делаю ненавистную гимнастику и живу полной жизнью.

Учение об операции

Пусть полководец принял решение преобразовать позицию от некоторого начального состояния к определенному конечному, которое, как он полагает, будет выигрышным и позволит реализовать цели войны. Если исходная позиция устойчива, а она практически всегда очень устойчива, его действия вступают в противоречие с позиционными законами: он вынужден либо неэкономно тратить ресурсы, либо идти на значительный риск. То есть на первом этапе всякая операция ухудшает позицию.

Проявляется это по-разному: устойчивостью обороны, превышением реальных потерь над рассчитанными, разрушением коммуникаций, иногда – простым невезением и человеческими ошибками. «Силы трения», о которых много говорил К. Клаузевиц, максимально препятствуют наступающему^[105].

Очень многие операции затухают на затратной стадии, принося наступающей стороне лишь потери и несколько вклинений в неприятельскую позицию, от которых вреда больше, чем пользы.

Переход к стадии развития требует обязательного разрушения устойчивости позиции. Оперативное «трение» мгновенно падает до нуля, начинается период непрерывного и быстрого нарастания операции. Разного рода случайности теперь не препятствуют наступлению, а способствуют ему, в то время как «трение» максимально затрудняет работу обороняющегося.

Однако по мере продвижения вперед вступает в действие **закон перенапряжения**: наступающий уже не может **быстро** преодолевать сопротивление арьергардов противника, прикрывающих отход. Темп операции резко замедляется, и она вступает в следующую – насыщающую стадию.

Любая операция – будь то военное наступление, подготовка к экзамену, осуществление проекта или разрешение семейного конфликта – может быть описана S-образной кривой^[106].



Рис. 51. Этапы операции в формализме S-образной кривой.

На первой, «затратной» стадии операции проблемы наступающего связаны, прежде всего, с преодолением устойчивости исходной позиции. И полководец стремится любой ценой нарушить эту устойчивость – хотя бы и не в свою пользу. Одним из самых красивых и тонких приемов является использование для этой цели «встречной операции» противника. То есть одна сторона начинает наступление, разрушает устойчивость позиции, а пользуется этим вторая сторона, «бесплатно» переходя к стадии развития. Важно понять, что в обеих критических точках система «война» вообще не обладает

устойчивостью. Поэтому в эти моменты возможно «чудо» – очень резкое изменение характера войны в целом.

Вторая критическая точка получила в военной теории название «кульминационного пункта» операции. С момента ее прохождения создание новой устойчивой позиции неизбежно, и в интересах наступающего приложить все силы к ее формированию. Как правило, однако, инерция толкает наступающего вперед, в результате все, что было выиграно в стадии развития, бездарно растрачивается в стадии насыщения.

Данная модель одинаково беспощадно эффективна, будучи примененной и к анализу военной операции, и к бизнес-стратегии, и к анализу развития технических систем, и к анализу поведения продукта на потребительском рынке. У нее существует множество превращенных форм, в том числе «кривая жизни продукта», «Бостонская матрица»^[107] и «кривая Гартнера»^[108]. Иллюстрацией к ней может быть пример развития практически любого бизнеса: первые пару лет все идет тяжело, потом бизнес «выстреливает» и все идет замечательно до наступления кризиса. В точности все то же самое происходит в изучении иностранных языков, обучении вождению автомобиля и вообще в любом достаточно динамичном процессе.

Упражнения:

- Проанализируйте вашу позицию в какой-либо сфере деятельности с точки зрения ее связности, критических точек, внутреннего времени операции.
- Оцените ваши действия в разных понятных вам областях с точки зрения позиционных слабостей. Где у вас слабости? Сколько их? А у вашего «противника»?
- Оцените, в каких областях жизни вы занимаетесь боданием с устойчивым фронтом противника. Какие могут быть альтернативные варианты действий?
- Представьте себе, что вы решили влюбиться и подошли к этой задаче стратегически. Постройте кривую операции для выстраивания отношений. Какие критические точки на ней присутствуют? Какие ресурсы на каком этапе требуются? Где заканчивается одна операция и начинается другая?

- На каком этапе S-кривой находится ваш бизнес, фирма, в которой вы работаете, или развитие области знаний, которой вы занимаетесь? Подумайте, что лично вы будете делать на следующем этапе?

- Попробуйте построить кривую операции для вашего обучения в школе / университете / еще где-то. Как вы повели себя в критических точках? Вы выиграли или проиграли операцию? Как следовало бы поступить, исходя из принципов стратегии и теории операции?

- Достаточен ли ваш темп в стратегической операции «Ваша жизнь»? Опережаете ли вы противника или отстаете от него? Подумайте, что лично вам нужно сделать, чтобы увеличить свой темп.

S-образная кривая по сей день остается основой учения об операции, но привлечение моделей общей теории систем позволило слегка уточнить форму кривой, связав критические точки с нарастанием или затуханием флуктуаций в системе. Формально речь идет о том, что критические точки – не совсем «точки»: они представляют собой «зоны неустойчивости», которые не мгновенны, хотя и очень коротки. Для зон неустойчивости как раз и характерны быстрые, непредсказуемые, хаотичные колебания обстановки, нарастающие флуктуации, приводящие к разрушению статической позиции или динамической операции. Именно «зоны неустойчивости» и делают возможными контрудары в особых точках – иначе угадать момент для таких действий было бы просто невозможно.



Рис. 52. Зоны неустойчивости операции.

Эту модель я прожил. Как жизнь. Мой первый бизнес, амбициозно начатый на пятом курсе, был вовсе не связан с физикой и аэродинамикой, я вспомнил давешние школьные успехи в формировании клуба парносповидающих и решил, что если тогда я выиграл себе любовь, которая есть высший смысл, то уж низменные баблосы я легко сумею снять со своих креативных способностей наука в сети.

Я не буду вам объяснять, как все началось и в чем суть. Я просто не дожил до первой критической точки. Потому что в этот момент случился неотвратимый диплом и разрушил мою операцию как более приоритетный. Я почти не учился весь последний год и за месяц сделал работу, вряд ли отличную, но как-то приспособленную к защите. Я получил четверку, хотя шел на красный диплом. Обидные слова руководителя и полный провал по деньгам в затухшем проекте. Школу я закончил с большим шиком, чем институт. Отец сказал, что если б решился на «маятник» бизнес – диплом, то все могло бы быть иначе. Он был прав. Там, в школе, был запал. Кураж и цель. А тут – заработать бабла и сделать реферативную работку: и то, и другое мне было скучно. Я

понял, что старт в МИФИ мне дали, но работать по специальности я не буду. Так думали многие наши выпускники. Я стал средним членом общества. За хорошее образование по математике я был признателен, физическое, домашнее, у меня было лучше. Я все еще не встал из каталки, и пора было думать, а не улыбаться каникулам. Но мы провели с родителями два месяца в Хорватии, там я стал бешено плавать, привязав к ногам пенопластовую доску, как хвост. Кроль у меня пошел отменно. Даже в волны я легко выбрасывался на берег на руках, подтягивался и иногда мог даже забросить себя в коляску, если каменистый берег создавал ступеньку. Я вползал на верхнюю и на руках сажал себя в свою чертову карету. Здесь, в воде, я стал чувствовать, что когда-нибудь смогу включить непослушное тело, что-то на уровне поясицы стало напоминать об этом. Свои тонкие ноги я прятал за холщовыми шароварами сразу, как вылезал из воды. Как Оля согласилась со мной спать? Хорватия была временем моего самого критического отношения к себе.

Учение о темпе

Наиболее сложным подходом к «войне Ареса» является «темповая игра», неклассический, то есть выходящий за пределы простой S-образной кривой, анализ динамики операции.

Темп является довольно сложным понятием, которое едва ли могло быть корректно описано в семантике классических представлений о стратегии.

Прежде всего, обратим внимание на интуитивную универсальность данного термина. Следуя методике доктора З. Тарраша, мы формально подсчитываем темпы в шахматной партии, гомоморфной модели войны: «При последовательной игре однажды выигранные темпы не исчезают – они трансформируются в выигрыш пространства или материала... Каждый раз, или хотя бы время от времени хорошо подводить баланс темпов, видных на доске... Я учитываю при этом только развивающие игру ходы, а остальные игнорирую». «Темпы операций» играют важную роль в построениях «жизненной стратегии творческой личности» Г. Альтшуллера^[109]. «Темповая игра» имеет место в бизнесе и политике, в научном познании, в конструкторских разработках.

Особое значение понятие «темпа» имеет в восточных боевых искусствах.

Здесь темп ни в коем случае не ассоциируется со временем. Связь темпа с движением и скоростью неоднозначна, хотя победа подразумевает опережение, «быстрый как ветер» бой может вообще не заключать в себе перемещений. Так, в «стиле змеи» выигрыш темпа происходит лишь в момент единственного – и последнего – удара, остальное время поединка боец практически неподвижен для глаз зрителя.

Таким образом, восточная философия войны прямо противопоставляет темп обыденному движению. С другой стороны, она постулирует, что выигрыш темпа всегда происходит только за счет движения и не обязательно своего. Построение приводит к хорошо известной метафоре: темп относится к движению как полное к пустому, ян к инь.

Формальный темп

Интуитивно и логически ясно, что военную операцию надо проводить максимально быстро: «Война любит победу и не любит продолжительности», – говорил Сунь-цзы. Быстрое развитие операции не дает противнику возможности организовать контригру – ситуация меняется быстрее, чем он успевает на нее реагировать. За счет этого выигрывается пространство и материальные ресурсы, достигается психологический перевес – положение «хозяина». Враг, раз утратив способность управлять своими войсками в реальном времени, не может восстановить ее, более того, задержка увеличивается на всей стадии нарастания операции. То есть, если пространство войны меняется достаточно быстро, можно на какое-то время – пока не начал действовать закон перенапряжения коммуникаций и/или ваши солдаты не начали засыпать под обстрелом – освободиться от необходимости учитывать волю противника: действия его естественны и могут быть предсказаны еще на стадии эскизного планирования. Это дает возможность, в частности, заранее определить момент перехода операции в стадию насыщения и сэкономить ресурсы, остановив наступление при достижении войсками максимально выгодной позиции.

Поэтому естественно определить формальный темп операции как скорость перемещения передовых частей наступающего, иными словами – скорость перемещения линии фронта. Такой темп измеряется в километрах в сутки, не может накапливаться и равным образом выигрываться или проигрываться. Здесь «работают» другие ключевые слова – успеть / не успеть.

«Легко установить следующую зависимость: **чем быстрее продвигалась 1-я германская армия в юго-западном направлении, тем меньше времени оставалось в распоряжении французского главного командования для контрманевра.** Именно в этом и сказывалось преимущество в темпе. Оценивая быстроту продвижения 1-й армии, следует признать, что она оказывалась достаточной для того, чтобы заставить французов и англичан отходить. Но возникала опасность, что французское главное командование сознательно **ускорит темпы** отхода, используя это передвижки сил в своем тылу и создания крепкого оборонительного фронта. Вот с этой точки зрения **темп движения** 1-й армии вызывает серьезные сомнения. Успела бы она совершить обход Парижа с западной стороны до того, как французскому главному командованию удалось бы организовать оборону на новых позициях? Сомнения эти находят свое подтверждение в том, что фактически 1-й армии не удалось нагнать противника, хотя французы несколько раз задерживались на разных рубежах. Это, бесспорно, указывает на **дефект подвижности** крайнего правого германского фланга». М. Галактионов, «Темпы операции».^[110]

Структурный темп

Интегрально темп – просто время между первой и второй критическими точками операции, то есть время, в течение которого поддерживается динамический гомеостаз. Структурный темп измеряется в сутках, может накапливаться, растрачиваться, обмениваться на иные формы преимущества: маневр, материальные ресурсы. В этом смысле он достаточно близок к «шахматному темпу» З. Тарраша. Сам по себе структурный темп не может выигрываться или проигрываться, если только речь не идет о встречных операциях.

В этой связи интересен расчет Шлиффена: развертывание – 12 дней, приграничные столкновения и марш-маневр через Бельгию и Францию – 30 дней, решающее сражение – 7 дней, «прочесывание» территории и уничтожение армий противников – 14 дней.

На начало мобилизации Антанта имела преимущество над Центральными державами. Однако затяжная мобилизация в России приводила к тому, что на пятнадцатый день превосходство переходило к Германскому блоку и поддерживалось приблизительно по сорок восьмой день. Далее наступало равновесие, а к шестидесятому дню перевес вновь оказывался у союзников, составляя первоначально 20, а затем – около 30 дивизий.

Согласно замыслу Шлиффена, первая критическая точка должна быть пройдена между 15-м и 18-м днем. На самом деле это произошло на 19-й день, что связано с потерей Х. Мольтке младшим двух суток на стадии развертывания – Льеж и нейтралитет Голландии. Генеральное сражение предполагалось между 42-м и 49-м днем (первый день представляет собой вторую критическую точку марш-маневра Шлиффена, второй – первую критическую точку «добывающей операции»). В текущей Реальности это сражение не только развивалось совсем по-иному, нежели представлял себе Шлиффен, но и началось на неделю раньше (35-й-39-й день). Заметим в этой связи, что простой расчет позволяет определить темпы, растраченные Мольтке: нарастание операции продолжалось всего шестнадцать дней вместо тридцати по плану.

Итак, первоначальный замысел Шлиффена коррелировал с темпом наращивания сил, что позволяло максимально использовать «фазу нарастания» и подойти к генеральному сражению в наилучшей для себя обстановке. Учитывалось и то, что на Восточном фронте русское наступление не могло миновать первую критическую точку ранее 48-го дня, когда на Западе уже будет достигнуто решение.

Несколько упрощая, можно сказать, что весь замысел Шлиффена базировался на выигрыше структурного темпа: 30 дней (с 12-го по 42-й) выигрывалось на Западе, и только 15 дней (с 48-го по 63-й) терялось на Востоке. В варианте Мольтке этот выигрыш оказался нулем, что и привело к установлению позиционного фронта и поражению Германии.

Дифференциально структурный темп можно определить как меру изменения внутреннего времени системы «операция». В этом смысле темп – характерное время, за которое изменяется структура позиции. Измеряется также в сутках и обозначает скорость разрушения структуры обороняющейся стороны.

Инновационный темп

Поскольку «внешнее время», определяемое через повторяющиеся события, и «внутреннее время», рассматриваемое как мера изменений, не могут быть однозначно синхронизированы, в любой достаточно сложной системе, будь то человек, океанский корабль или стратегическая операция, сосуществуют структуры, относящиеся к разным временам^[111]. При очень большом рассогласовании времен система «теряет настоящее» и колеблется от условного прошлого к условному будущему. Для человека подобная неустойчивость означает деликвидное или суицидальное поведение, для государства – экспансию в форме агрессии или колонизации, для технической системы – ресурсоемкость или «невезучесть», склонность к авариям, вызванным якобы случайными причинами. Для стратегической операции «потеря настоящего» оборачивается возрастанием «трения Клаузевица», что подразумевает сокращение фазы нарастания операции (структурного темпа). Кроме внутреннего рассогласования существует также внешнее рассогласование, характеризующее, насколько в среднем данная система опережает системы аналогичного класса или же отстает от них. Например, истребитель «Фоккер Е» с синхропулеметом, стреляющим через винт, опережал современные ему истребители союзников на год, Ме-262 вырвался вперед более чем на два года.

Итак, рассмотрим операцию как армию вместе с системой подготовки, уставами, снабжением и вооружением плюс механизм ее применения. Рассмотрим аналогичным образом замыслы противника. Проанализируем инновации – структурные элементы, положительно влияющие на эффективность операции, наличествующие у одной стороны, но отсутствующие у другой. Рано или поздно отставание будет ликвидировано, но время, необходимое для этого, выиграно и может быть использовано для обмена на ресурсы и территорию.

На практике всякая операция, как правило, в чем-то опережает «мировой уровень», в чем-то отстает от него. Вычислим внутреннюю десинхронизацию, характеризующую «потерю настоящего». Вычислим внешнюю синхронизацию, описывающую, насколько в среднем система обогнала время. Нормируем на единицу эффективности^[112]. Тогда инновационный темп равен нормированной на единицу эффективности разности внешней и внутренней десинхронизации операции.

Инновационный темп представляет собой запасенное время: противник точно знает, что он должен сделать, чтобы уравновесить шансы, но такая работа требует времени.

Оперативно-тактический темп (темп как запасенный маневр)

Будучи синтезом правильного боя и маневра, операция проявляет характерные черты то одного из этих элементов, то другого. Прежде всего это касается так называемых кризисов, характеризующихся высокой неопределенностью динамики операции. Клаузевиц отмечал, что в моменты максимального напряжения сил столь многие факторы оказывают действие на исход сражения, что предсказать результат становится невозможным. Клаузевиц выделял единственный кризис боя переломный момент, преодолев который одна из сторон, безусловно, одержит победу. Вполне возможно, однако, что сам бой закончится раньше этого момента.

Операция, являющаяся совокупностью боев, имеет несколько локальных оперативных кризисов. Несложно показать, что в наиболее простом случае, когда для достижения цели операции необходимо одержать победы во всех частных боях, переломные моменты каждого боя являются точками кризиса операции. Заметим в этой связи, что если число боев в операции десять (что немного), а вероятность выиграть каждый бой составляет 90% (что бывает весьма редко), то шансы на успех всей операции не превышают 35%. Это накладывает на оперативное планирование требование сократить число боев, критичных для развития операции. В идеале таких боев не должно быть вообще.

Наиболее простая схема операции такова: прорыв, маневр, контрудар противника, отражение его, прохождение первой критической точки, развитие успеха до момента прохождения второй

критической точки. Отметим, что фаза прорыва (разрушения статического гомеостаза системы «война») необходима и при отсутствии позиционного фронта или даже фронта вообще. Дело в том, что неприятельские войска в полосе операции обязательно должны быть связаны боем – в противном случае у противника обязательно найдется опровергающий вашу операцию маневр против фланга и тыла наступающей группировки.

А вот стадия контрудара противника проявляется не всегда. В Висло-Одерской операции, например, силы обороняющегося были полностью разгромлены в фазе прорыва, поэтому организовывать контрудар оказалось нечем. Но такой случай все же является редким везением. Ведь если у противника остались хоть какие-то резервы, он обязан контратаковать и именно на стадии развития успеха вашей операции. В противном случае он предоставляет вам свободу действий, что чревато по меньшей мере потерей пространства (то есть территорий государства), а чаще всего – окружением и разгромом. Заметим далее, что на стадии прорыва наступающая сторона тратит некоторое количество сил. Следовательно, маневр должен приводить к выигрышу в качестве расположения сил. Только в таком случае контрудар противника будет парирован и операция войдет в стадию развития успеха.

Эта динамическая схема является не только самой простой, но фактически и единственно приемлемой. Мольтке отмечал, что «план операции не может с некоторой уверенностью простирается дальше первого столкновения с главной массой неприятеля. Только профан может думать, что весь поход ведется по предначертанному во всех мелочах плану без отступлений и что этот первоначальный план может быть выдержан до конца»^[113]. Заметим, что, исключая ситуации, когда противник явно «подставил» свои войска, столкновение с главными силами неприятеля состоится именно на третьей фазе операции.

Крайне важно понимать, что успех операции измеряется^[114] именно на этой стадии.

Мольтке-младший при выполнении шлиффеновского плана ошибочно посчитал операцию удавшейся уже после Приграничного сражения. Однако в этот момент в стадию развития успеха вступал только марш-маневр правого крыла через Бельгию и Францию, но не

вся «Битва за Францию». Для войны в целом «сбор урожая» начинался только после стадии контрудара, к которой Шлиффен подходил очень ответственно – как к генеральному сражению.

Та же ошибка была допущена штабом ОКХ при осуществлении планов «Гельб» и «Барбаросса». Выиграв огромный резерв на фазе маневра, немецкое командование всякий раз считало, что этого достаточно для победы. Во Франции противник действительно не смог организовать адекватного ответа, но даже в этом случае достигнутый успех был невелик, и для разгрома Франции пришлось организовывать новую операцию, то есть – тратить время и ресурсы. Что касается плана «Барбаросса», то он контрударом был, фактически, опровергнут. В целом, промахи планирования приводили немцев к «странным победам», при которых удавалось захватить территорию, но не разбить армию противника.

Итак, качество операции определяется на ее третьей фазе. Зададимся вопросом – а где накапливаются шансы для победы в генеральном сражении? Ответ однозначен: накопление «ресурса» осуществляется на фазе маневра. Некоторый выигрыш можно получить и на первой фазе, однако прорыв – это правильный бой, в котором велики затраты обеих сторон, причем наступающий, как правило, теряет больше.

Я был пощипан жизненными обстоятельствами, но чувствовал себя хорошо отдохнувшим и был готов вступить в генеральное сражение. Каково же было мое изумление, когда вдруг сработал ресурс, на который я вообще не рассчитывал. Этот ресурс был мой старинный и любимый друг Петька, так бесславно сбежавший от меня в казарму и остававшийся со мной в сети и в редких встречах. Он появился. Раскланялся с мамой и выволок меня на балкон. Там он курил, что было новостью, и предложил мне надеть погоны. Я смеялся от души. Это был парадокс. Я парадоксы любил, а Петька нет. Он спокойно и философски смотрел на меня и ждал, пока я закончу закатываться и стану слушать. Он предложил мне стать штабной крысой. Я уперся, что на договоре. «Демон на договоре, – произнес Петька, – ну хорошо», – и вскоре ушел. Я стал работать на военных и пользоваться военной же клиникой. Они пообещали поставить меня на ноги за три года, по-

деловому и без воздевания рук к небу, как делали мои предыдущие врачи. Мне выдали инвалидную машину, и я быстро научился ее водить. У меня завелась вторая служебная коляска, встречавшая меня у входа с солдатиком. Я был готов служить военным и Родине всю оставшуюся жизнь. Сработала моя математика, стратегия и прочая аналитика. Удар, нанесенный жизнью, бизнесом и вузом, был отбит.

В чем же именно заключается «выигрыш качества» во время маневра? Чаще всего он носит геометрический (географический) характер. За счет маневра создается угроза многим пунктам противника, тем самым он вынуждается к распылению сил, которые, в большинстве своем, теряют «валентность» и пропадают для решающего боя. Это – основная форма выигрыша.

Альтернативным способом использования маневра является выигрыш фланга или тыла неприятельских войск. Несмотря на всю привлекательность такого образа действий, он редко приводит к решающему успеху: если только в «тень» операции не попадают особо важные пункты, противник сможет избежать окружения, пожертвовав арьергардами.

Если предыдущие рассуждения в принципе были справедливы для армий любых исторических периодов, то теперь мы переходим к непосредственному рассмотрению сущностей XX века. Для современных армий характерна огромная разница в скоростях перемещения войск по полю боя, по оспариваемой территории вне поля боя, по тыловым коммуникационным линиям. Первая скорость определяется тактической подвижностью войск и является минимальной. Вторая – зависит от скорости самого медленного транспортного средства в наступающих порядках армии (телеги, позднее автомобиля, бронетранспортера, танка). Третья скорость связана не столько с особенностями вооруженных сил страны, сколько с состоянием ее системы коммуникаций. Речь идет о переброске частей и соединений по магистральным железным дорогам, по морю или авиатранспортом. С развитием механизации возрастали все характерные скорости, но соотношение между ними оставалось практически неизменным. В этих условиях кризис маневра, как

правило, наступает раньше, чем маневр может привести к значимым результатам.

Обосновать это несложно. Почти всегда стратегическим результатом операции должно стать уничтожение или изоляция резервов противника. Пока эти резервы в явной или скрытой форме существуют (например, в виде дивизий, которые можно снять с неатакованных направлений), в силу большей скорости перемещения войск по коммуникационным линиям, нежели по операционным, обороняющийся будет иметь преимущество в маневре.

Мы приходим к необходимости каким-либо способом «запастись» маневр: заранее выиграть время, пространство, оперативную конфигурацию. Подобный выигрыш и называется оперативно-тактическим темпом операции. Измеряется он как интеграл по запасенному времени от эффективной подвижности. Иными словами, оперативно-тактический темп есть расстояние в пространстве позиций, пройденное эффективно свободными войсками за время принятия противником решения на контрманевр.

Итак, темп операции – это запасенный маневр. То есть возможность произвести вне противодействия противника некоторое перемещение войск. К примеру, в Польской кампании 1939 года и Югославской 1941 года выигрыш темпа немцами был столь велик, что они смогли захватить все стратегические пункты страны. Во Франции выигрыш оказался меньшим, удалось только лишь окружить треть вражеской армии.

Этот запасенный маневр не раз выручал меня в жизни. Если жизнь, например социальная, является вашим противником, то есть социум вас жалует не очень, то от души советую вам делать запасы темпа, заряжать ружья разного калибра и вешать на стену. Они выстрелят по вашей команде или по благоприятству обстоятельств. Я запасаюсь дружбой с Петькой. И дай Бог вам всем так дружить! Я запасаюсь, как ни странно, последним годом своих мучений с бизнесом и опытом «ошибок трудных». Я запасаюсь даже тем, что не стал отличником, красный диплом мне не дали и перестали замечать, пока я перестроился. А знания у меня остались отличника, и стратегия, встроенная в меня отцом с детства, не подвела. Армия Трясогузки была снова в бою. Я

«наливал себе шнапс и делал главный полицей» вверенным войскам. Оля позвонила и поздравила меня, потом приехала, и мы пили вино. Она уже была с кем-то всерьез помолвлена. Я, шутя, сказал, что люблю ее. Она, шутя, ответила, что лучше меня никого нет. Она ушла, а я решил полюбить какую-нибудь классную девчонку и жениться. Я был готов встать и начать ходить. Мои врачи старались для меня, а медсестры в санатории сидели кружочком, как в бытность 9-го класса девочки из клуба сновидений.

Энергетический темп

Что, собственно, означают такие часто употребляемые понятия, как экономический потенциал, военный потенциал, научный потенциал? Интуитивное значение термина здесь совпадает с научным – вне зависимости от того, идет ли речь о потенциальных физических полях, о термодинамических потенциалах или о потенциалах обобщенных (системных).

Потенциал есть интеграл по фазовому пространству от обобщенной силы. Для государства фазовое пространство включает все времена и территории, для которых экономическое и энергетическое взаимодействие с данным государством не может считаться пренебрежимо малыми. Назовем это фазовое пространство «локальной Ойкуменой». Заметим, что размеры локальной Ойкумены не обязательно определяются системой коммуникаций. Так, например, Китай входил в локальную Ойкумену любого из европейских государств, а вот фазовое пространство Китая Европу не содержало (в силу замкнутости страны и чрезмерной приверженности традициям, что мешало использовать даже собственные научные и технические достижения).

Тогда проигрыш темпа есть обобщенная работа, которую необходимо проделать для того, чтобы нагнать конкурента. Фуззи-Вуззи из стихотворения Киплинга «Суданские экспедиционные части» смог прорвать британский строй, но для того, чтобы победить в войне, его племени пришлось бы по меньшей мере создать промышленность, способную поддерживать армию современного по европейским понятиям типа, соответствующую социальную структуру, и саму армию, разумеется.

Мне, чтобы жениться, нужно было начать ходить. Я смог прорвать британский строй, и все мной гордились, но был заложником создания себе «группы А», обеспечивающей прямохождение, так сказать. Мне были нужны производства средств производства, как некоторые учили по экономике. Станки, на которых делают все, – и сами станки тоже. В век нанотехнологий многие думают, что заводы нужно превращать в коворкинг и лофт-центры, а также в инсталляции стимпанковских фототочек. Напрасно они так думают! Превращать надо, но строить «группу А» придется, может быть, другую. Но мы пока не живем без индустрии. Отец съездил в Финляндию и посмотрел комплексы заводов и заводиков «Фастум». Впечатлился. Они делают любые станки. И их не поставишь в гараж. Хотя? Как знать? Я в своей жизни выиграл ночь с Олей, свой выпускной, ну и что? Она теперь помолвлена и выйдет замуж за мужчину с ногами, может быть, во сто раз глупее и злее меня. Я был ФуззиВуззи...

В военной истории известен ряд механизмов, позволяющих выигрывать стратегический темп: внезапность, расстройство связи и управления у противника, инновация.

Предложенные выше определения могут быть обобщены в виде простой формулы:

Темп есть совокупность свободных ресурсов, выигранных одной из сторон в результате сознательной деятельности. Поскольку в рамках аналитической стратегии любой ресурс сводится к обобщенным единицам планирования, динамический темп имеет размерность свободной вооруженной силы.

Другим словами, динамический темп – те части или соединения, которые могут осуществлять полезную работу без осмысленного противодействия со стороны противника.

Подобно любому слишком общему определению, динамический темп много говорит об операции апостериори, но априори определить его едва ли возможно. В рамках встречных операций вся борьба сторон идет именно за динамический темп.

Темп в неаналитической стратегии (квантовый темп)

Смысл стратегии риска сводится к поиску шансов «на краю гауссового распределения» – иными словами, к попыткам реализовать состояние, имеющее небольшой статистический вес. С этой точки зрения к оперативным ресурсам относятся не только силы и время, но и вероятности^[115].

Тогда можно рассмотреть темп как запасенную вероятность, как ресурс, который модифицирует вероятностное распределение в благоприятном для одной из сторон направлении. Заметим, что накопление вероятности всегда происходит за счет работы, но не обязательно объективной, то есть проявляющейся в физическом мире. Вероятность может быть модифицирована за счет внутренней, субъективной, работы в воображаемом мире. В восточных единоборствах механизм модификации вероятности носит исключительно внутренний характер и «включается» посредством долгих медитаций. Овладение им считается высшей степенью боевого мастерства.

Упражнения:

Проанализируйте с точки зрения теории темпа:

- Стратегическую операцию по получению вами высшего или иного образования.
- Подготовку поездки в отпуск или воскресного выезда на рыбалку.
- Стратегию вашей фирмы или места работы.
- Реализацию вашей мечты.

Оперативная тень

Применение теории темпа к позиционной «игре» и модели операции позволяет ввести важное понятие оперативной тени. Этот термин носит синтетический характер и описывает воздействие на устойчивую позицию эвентуальной угрозы оперативного маневра.

Пусть существует класс ситуаций, при которых одна из сторон не может помешать противнику захватить – в рамках одной операции – определенную территорию. Тогда эта территория «затенена» возможной операцией противника, причем коэффициент затенения определяется отношением мощности множества пространства решений, в котором оккупация происходит, к общей мощности

пространства решений. Как правило, об оперативной тени говорят лишь в том случае, если коэффициент затенения близок к единице.

Оперативная тень называется существенной, если она отброшена на узлы связности позиции противника. Если тень отброшена на центр позиции, то она не может быть удержана никакими действиями, остающимися в рамках аналитической стратегии, – **первая теорема об оперативной тени.**

Когда я в школе боролся за внимание Оли, мой бедный противник из Теплового Стана оказался укрыт Тенью моих действий с ног до головы, хотя я не трогал его непосредственно, и он понял, что повержен каким-то парнем из новой Олиной школы, а не ее соседом-инвалидом. Как я обеспечил Тень на узлах? Ну, конечно же, я собрал клуб – и из его девчонок только в сети, и из его друзей, заочно через Петьку, который ходил на встречи нашего Ордена, благо, ему не лень было.

Вы спросите, почему я такое большое значение придаю коммуникации? Объясняю: в современной школе дети не учатся, не коммуницируют, а только общаются, что не одно и то же.

А вот вокруг своих кругов общения поверху умные граждане типа меня прописывают сценарии про «кому, куда и с кем». Родители наивно полагают, что в школе ребенок чему-то научится или хотя бы социализируется как-то, станет ответственным и подготовленным к жизни, которая есть работа. Мне повезло. Мой отец мыслил – раз, нестандартно – два. И меня учили думать, наблюдать за людьми и самонаблюдать. Это помогает мне среди военных, которые в нашем отделе тоже строем-то не ходят. И я подбираюсь к узлу связности. Чтобы отбросить Тень.

Наступление из существенно затененной области или в эту область не имеет перспектив на успех – **вторая теорема об оперативной тени.**

С этой заразой я столкнулся в своем неумелом бизнесе, заявив блицкриг из затененной области, в которой мои конкуренты готовы были с самого начала меня сначала купить дешево, а потом

и закрыть. И Тень этого сценария висела надо мной, и моя наглость, на которую ушли силы и деньги, обернулась полным провалом.

Если даже эвентуальная возможность операции может отбрасывать тень, возможно не очень густую, то уж реальная операция тем более отбрасывает тень, особенно находясь в фазе нарастания. Величина тени, которую отбрасывает реальная операция, пропорциональна ее темпу – **третья теорема об оперативной тени.**

Такова была моя учеба в МИФИ: учился я очень хорошо, и Реальность этого сильного действования отбрасывала Тень на весь мой бизнесменский пятый курс и даже слегка виртуальный диплом. Я проехал на инерции. Я долго вкладывался, а мои товарищи, слившиеся на третьем курсе, в околосреде пропали и не получили престижные «корочки».

Если несколько узлов связности сцеплены, то затенение одного из них отбрасывает вторичную тень на всю систему – **четвертая теорема об оперативной тени.**

В процессе учебы многие преподаватели и студенты, как бы сказать, ставили на мою учебу и деятельность в будущем, и в какой-то момент оказалось, что вся моя выигрышная тусовка – вокруг вуза. Кроме Петьки. Мать и отец тоже были за них. Мы даже переехали, чтоб мне было удобно ездить. Когда я начал бизнес, не связанный с институтом, вся эта система связей и отношений обернулась против меня, почуяв предательство. Они выкинули меня, и я остался без работы и перспектив. Они взяли худших, но лояльных. Я был удобен им: инвалид более годится в ученые, чем мачо. Но они не могли мне простить, что я скатал дорожку, которую мне постелили и стал корпеть над продажами и бизнес-планами. Как я мог! Будучи всем им обязанным! Они же пробили мне пандус, как в Америке! А я не пошел к ним в услужение. Спасибо тебе, Петька! Мой прекрасный «слон на краю доски» сделал для меня решающий ход, и я выскочил из тотальной четвертой теоремы.

«Сцепленность» в четырехугольнике Ростов-Калач-на-Дону-Сталинград-Тихорецк оказала значительное влияние на ход событий в 1942-1943 гг.

Целью летней кампании 1942 г. для Германии было построение на южном крыле фронта взаимно блокированной позиции. Для этого было необходимо обеспечить избыточный контроль над нижним и средним течением Волги, то есть захватить все узлы связности по этому течению. Последовательное выполнение этого плана должно было сопровождаться боями за Воронеж, Сталинград, Астрахань.

Местность между Доном и Волгой представляет собой сравнительно ровную степь, бедную населенными пунктами и путями сообщения. Узловые точки позиции: Ростов, Калач и Сталинград сцеплены, причем Ростов дополнительно сцеплен с Тихорецком. В результате захват немцами Ростова привел к появлению обширной тени, вытянутой в широтном направлении. Действительно, немцы довольно быстро продвинулись от Ростова к Сталинграду и, если бы стратегия обеих сторон оставалась аналитической, легко бы взяли его.

На этой стадии кампании немцы совершили серьезную, хотя и объяснимую ошибку: не обеспечив за собой Астрахань, они начали наступление на юг. Действительно, Тихорецк, ворота на Кавказ, был затенен. Однако труднопроходимая местность в горах сокращала темпы наступления, в результате чего тень становилась все короче. Наступление на Кавказ, не обеспеченное контролем над линией Волги, приобретало прямой и бесперспективный характер: летом и осенью немцы правдами, а больше неправдами пытаются продолжить эту операцию, давно прошедшую 2-ю критическую точку и глубоко зашедшую в фазу насыщения.

В известном смысле Гитлер был прав, когда говорил, что судьба Кавказа решается под Сталинградом. Захват линии Волги, и прежде всего Астрахани, резко снизил бы связность советских войск на Кавказе и, возможно, привел бы к их гибели. Одновременная потеря Ростова и Астрахани затеняет Кавказ почти полностью. Однако в осуществлении этой операции немцы не проявили должной настойчивости. Осенью наступление на Сталинград также перешло в стадию насыщения. В результате тень, отбрасываемая немецкими войсками, стала практически совпадать с областью их расположения.

Таким образом, вместо взаимно блокированной позиции немцы получили позицию, блокированную односторонне – и не в свою пользу. В этих условиях сосредоточение русских войск на западном берегу Волги постепенно начинает создавать чрезвычайно густую оперативную тень.

Действительно, существует эвентуальная возможность русской операции против Калача – одноили двухсторонней. Вероятность такой операции тем больше, чем более немецкие войска связаны, а они связаны необходимостью продолжать две операции, находящиеся в стадии насыщения, чем больше русских войск на плацдармах (уже в сентябре их более чем достаточно), чем они подвижнее (они достаточно подвижны, чтобы взять Калач раньше, нежели противник успеет предпринять какие-либо реальные действия, этому препятствующие), и чем слабее оборона по растянутой блокадной линии севернее и южнее Сталинграда (она обеспечивается румынскими войсками). В результате Калач попадает в оперативную тень, а с ним – согласно четвертой теореме об оперативной тени – и все сцепленные объекты, то есть Ростов и Тихорецк. То есть тень нависает над всей группой армий «А» и над большей частью группы «Б».

19 ноября 1942 г. эта возможность стала реальностью.

С точки зрения военного искусства после занятия Калача и окружения сталинградской группировки ничто не может спасти южный участок немецкого фронта от коллапса. В этих условиях разыгрывается обоюдно ошибочная операция «Зимняя гроза». Э. Манштейн наступает из одной оперативной тени в другую, что, согласно второй теореме, принести успеха не может. И не приносит. Фон Меллентин^[116], который пишет прочувственные слова о якобы роковой для Империи речке Аскай, просто не разобрался в ситуации. Вообще-то поздно уже спасать не только сталинградскую, но и кавказскую группировку.

Советское командование под впечатлением удара Гота на Сталинград теряет психическое равновесие и отменяет наступление на Ростов («Большой Сатурн»), решив ограничиться «Малым Сатурном» – разгромом итальянцев. Для противодействия Манштейну под Сталинград перебрасываются свежие силы.

Вообще говоря, с точки зрения аналитической стратегии ничто не мешало пустить Гота в «котел». Это только ухудшало положение немцев, поскольку вся линия коммуникаций, по которым снабжалась наступающая группировка и по которой, по-видимому, собирались кормить Паулюса, вся без исключения находилась в тени. При проведении «Большого Сатурна» тень становилась смертельной. Собственно, даже паллиатив «Малого Сатурна» заставил Э. Манштейна немедленно отказаться от возобновления наступления.

Однако, оказавшись не в силах спасти Сталинград, Э. Манштейн воспользовался подаренным ему временем для консолидации позиции и организации обороны Батайска и Ростова. Группа армий «А» отходит на Ростов и Новороссийск.

Советское командование разворачивает операцию «Кольцо» по уничтожению окруженной группировки. В буквальном смысле это было худшее, что только можно было придумать. Окруженная армия Паулюса давно была небоеспособна. Поскольку Сталинград был разрушен до основания еще во время осенних боев, никакой ценности как экономический объект он не представлял, а узлом связности более не являлся. Наличие там лишенной всякой, даже теоретической, подвижности армии ничем советским войскам не мешало, для немцев же эти окруженные дивизии являлись источником многих проблем, например их надо было как-то снабжать. Это «как-то» стоило гитлеровцам почти всей транспортной авиации. Дело не в том, что на уничтожение сталинградской группировки были отвлечены крупные силы, которых так не хватало под Батайском и Ростовом, и даже не в людских потерях.

Дело в том, что эти потери привели лишь к увеличению связности позиции противника, поскольку Сталинград в январе 1943 г., очевидно, обладал огромной отрицательной связностью для немцев, и, следовательно, были выгодны исключительно немецкой стороне.

Упражнения:

- Вспомните ситуации в вашей жизни, когда вы подпадали под оперативную тень противника. Как следовало бы поступить, чтобы этого избежать?
- Какие оперативные тени присутствуют в вашей жизни? На что отбрасывает тень ваша деятельность? Где в вашей «позиции» узлы

связности позиции?

- Попробуйте включить понятие оперативной тени в свою деятельность. Что и как лучше сделать, чтобы оперативная тень вашей личной операции на пространство противника была наибольшей? Потренируйтесь на понятных вам вещах: поиске работы, получении образования, выстраивании отношений с человеком, развитии бизнеса, запуске стартапа. Проанализируйте с точки зрения классической теории стратегии следующие операции:

- Стратегический план поездки в отпуск.
- Стратегия вашего карьерного или профессионального роста.
- Стратегия развития вашего родного города.
- Стратегия компании Apple.
- Стратегия развития Вооруженных сил России до 2020 года. •

Стратегия развития здравоохранения в России до 2030 года.

- Стратегия освоения космоса.

3. Война Афины

Структуры «войны Афины» и «войны Ареса» подобны, что вытекает из симметрии «Мальтийского креста». Однако симметрия эта скорее формальная, чем реальная: «война Ареса» разворачивается в пространстве, а «война Афины» во времени, а время и пространство, хотя и образуют противоречие, не вполне равноправны.

Итак, «война Афины» порождает морскую или временную, или прогностическую стратегическую доктрину, которая естественно записывается в языке геоэкономики.

Ключевой технологией, соответствующей установленному Эпаминондом принципу неравномерности в континентальной стратегии «войны Ареса» (военном деле), является принцип рваного ритма. Речь идет о неравномерности действий во времени, их неоднородности, учете естественных ритмов развития процессов и управления этими ритмами вплоть до их слома, о крайне несбалансированном распределении времени.

Надо заметить, что в классической стратегии принцип рваного ритма был известен, но в более простых версиях.

У Сунь-цзы: «На войне слышали об успехе при быстроте ее, даже при неискренности ее ведения, и не видели еще успеха при

продолжительности ее, даже при искусности ее ведения». В классической немецкой военной школе – доктрина блицкрига: «Война должна быть короткой, как удар молнии», предусматривающая очень короткие и очень интенсивные военные кампании.

В доктрине Шлиффена предусматривалось крайнее напряжение всех сил и генеральное сражение именно в те несколько дней, в которые Центральные державы уже закончат мобилизацию, а Антанта – еще нет.

Исследовательская группа «Имперский генеральный штаб» коснулась этой технологии в статье «Операция «Шлиффен»: «Суть «непрерывной операции» – в слове «естественных биоритмов» крупных соединений. Как правило, период активности сменяется временем, необходимым для отдыха, перегруппировки, восстановления сил, затишья на фронте. В приложении к войне это означает, что каждое оперативное соединение имеет свой «коэффициент использования», определяющий, какую часть общего времени кампании оно может использоваться активно. Соблазнительно компенсировать недостаток ресурсов увеличением этого коэффициента. В действительности, однако, ритмы объективны и в первом приближении «рабочие частоты» совпадают у обоих противников. Тем не менее одна из сторон может резко повысить темп «игры», беря в займы у будущего...».^[117]

Заметим в этой связи, что классическая стратегия студента: «От сессии до сессии живут студенты весело, а сессия – всего два раза в год», – вполне соответствует принципу рваного ритма, в то время как современные «болонские» методики контроля за посещаемостью и промежуточных измерений степени усвоения материала напрочь противоречат ему.

Принцип рваного ритма раскрывается через диалектическое противоречие двух подходов, вообще говоря экономических. Предельное «сгущение времени» приводит к экономической стратегии «all or nothing», что обычно формулируется как венчурное (точнее, конечно, «адвенчурное») управление фондами. Сгущение времени, как оборонительная мера против чужой активности, приводит к экономической стратегии «business as usual», и здесь речь идет о хеджировании и страховании, то есть об управлении рисками.

Два этих принципа не замыкаются третьим и не образуют баланса. Их противоречие, однако, порождает «резонансные» эффекты, вообще говоря, неизбежные во всех управленческих схемах, где замыкание контура управления происходит через Будущее, по крайней мере для одной из цепочек управления. Содержанием «фондового резонанса» является эффект краткосрочной мультипликации фондов. По Сунь-цзы: «Войско, долженствующее победить, как бы исчисляет копейки рублями, а войско, обреченное на поражение, как бы исчисляет рубли копейками».

Ситуационная связность

Аналогом «позиционной модели» классической стратегии для «войны Афины» оказывается **общая теория систем как** теоретическое обоснование технологии **исследования операций**^[118]. Последняя породила две важнейшие на сегодняшний день военно-экономические дисциплины: логистику и **метод сетевых графиков**. И то и другое математически основано на **теории графов**. Гораздо менее известно и менее очевидно, что технология исследования операций подразумевает специфическую и весьма важную прогностическую характеристику, являющуюся аналогом связности – позиционной характеристики в «войне Ареса».

Назовем эту величину «ситуационной связностью». Напомним, что обычная, или пространственная, связность характеризует быстроту маневра «единицами планирования» в пространстве. Ситуационная связность характеризует степень связи между позициями, относящимися к прошлому, настоящему и будущему, иначе говоря: соотношение будущего и прошлого в настоящем. Ситуации являются тем более ситуационно связанными, чем выше отношение объема сценарного пространства, объединяющего их, к общему объему сценарного пространства. В языке дискретного сценирования: чем в большем количестве различных сценариев все эти ситуации сшиты между собой.

Закончив школу и институт в «стратегии Ареса», провалив бизнес в конце учебы и попав в армейскую структуру на должность штабной крысы в коляске, я наконец дошел до понимания того, что говорил мне дядя Саша в далекую бытность моих 12 лет. Я

остался лоялен отцу, Сунь-цзы и Маништейну, но мне нужны были победы. Я напоминал себе Северную Корею: гордую птичку с атомом и полу-космосом. Я должен был освоить мир уплотнения контекста или по старой памяти сделать прошивку поверху. Для этого нужно было найти этот «верх». Я пробился читать лекции студентам академии. Это было легко. Никто не хотел. Инвалид – хорошая должность для преподавателя. Я должен был как-то истребить аристократию. Аристократия – это что? Истребить, то есть купить, на что? Было, над чем подумать. Мне нужен был сценарий легкого поднятия по лестнице с обогащением и новой улыбкой на каждой ступеньке. Это значит: все стяжки и противовесы должны быть прошиты мной. Эдакий мопассановский «милый друг» меня не вдохновлял. Стивен Хокинг, полупарализованный соблазнитель своей сиделки, с яркими обложками книг о бесконечности и черных дырах с разными горизонтами событий, выглядел лучше.

Если ситуационная связность очень высока и можно говорить о непосредственном воздействии прошлого и (или) будущего на настоящее, назовем такую линию развития **«ситуационной спутанностью»**. Ситуационная спутанность представляет собой квантовый эффект, описывающий влияние системы на себя саму не через пространственные промежутки (обычная или горизонтальная спутанность), а через промежутки времени. Впрочем, с точки зрения СТО горизонтальная спутанность подразумевает ситуационную – и наоборот.

Спутанность

Есть серьезные основания полагать, что современные представления о стратегии должны базироваться на квантово-механическом подходе к Реальности и на соответствующем формате мышления. Во всяком случае, без понимания макроскопической квантовой механики трудно работать с такими понятиями, как тень и спутанность.

В стратегии особое значение имеют известный «парадокс Шредингера», доказывающий, что макроскопические объекты могут вести себя как квантовые системы^[119]. опыт Р. Фейнмана,

доказывающий способность квантового наблюдателя коллапсировать волновую функцию^[120], и парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена (Э-П-Р).

Суть последнего парадокса состоит в следующем:

Согласно принципу неопределенности Гейзенберга, нельзя одновременно точно измерить координату и импульс частицы. Произведение неопределенностей координаты и импульса не могут превышать половины приведенной постоянной Планка.

Пусть частица А распалась на частицы В и С. Ничто не мешает сколь угодно точно измерить импульс частицы В и координату частицы С.

Но по закону сохранения импульса, который, согласно теореме Нетер, вытекает из изотропности пустого пространства, сумма импульсов частиц В и С равна импульсу частицы А.

Таким образом, для частицы С можно сколь угодно точно узнать одновременно и импульс, и координату, что противоречит принципу неопределенности.

Это и есть парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена.

По современным представлениям измерение координаты частицы В меняет квантово-механические характеристики частицы С, причем это происходит даже в том случае, когда частицы В и С связаны пространственно-подобным интервалом, то есть не могут взаимодействовать. С точки зрения Эйнштейна, это означает отказ от релятивистского подхода и, в конечном счете, возврат к концепции дальнего действия^[121].

Можно сказать, что парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена носит «негативный триалектический характер»: три фундаментальных физических принципа принцип неопределенности, принцип близкодействия (релятивистской инвариантности) и закон сохранения импульса (принцип изотропности пространства) – не могут выполняться одновременно.

Частицы В и С в опыте Э-П-Р находятся в запутанном состоянии: они «чувствуют» друг друга и оказывают влияние друг на друга, несмотря на разделяющее их расстояние: пространственная запутанность.

Мысленно поставим «обратный опыт Э-П-Р». Будем находиться в системе координат, связанной с частицей В. В этой системе координат

точно измерим импульс частицы С. Пусть частицы В и С теперь неупруго сталкиваются. В момент столкновения возникает частица А, которая по-прежнему находится в начале отсчета (то есть ее координата точно измерена по определению). Ее импульс также известен точно, поскольку равен импульсу частицы С. Для того чтобы преодолеть этот парадокс, придется предположить, что возникновение частицы А изменило в прошлом импульс частицы С. Таким образом, частицы А и С «чувствуют» друг друга сквозь время – временная или ситуационная спутанность.

В рамках представлений о ситуационной спутанности можно переформулировать базовые теоремы аналитической стратегии.

Если ситуация в настоящем спутана с неблагоприятной ситуацией в прошлом, ситуация обладает свойством **эргодичности** и может быть охарактеризована как **структурный кризис**. Далее, можно цитировать аналитическую стратегию: *«Первая теорема о структурном кризисе постулирует невозможность выйти из него за счет «естественной» динамики систем, то есть опираясь лишь на внутрисистемные ресурсы. Вторая теорема о структурном кризисе утверждает, что всякая неудачная попытка разрешить его провоцирует фатальную воронку. Третья теорема о структурном кризисе гласит, что адекватной формой его решения может быть только инновация – усложнение структуры пространства решений за счет использования внешних по отношению к системе ресурсов»*.

Итак, ни Господь Бог, ни Арес, ни мои хваленые врачи не смогли мне помочь. Я был далеко от своей цели – начать ходить и далее – жениться. Отец взял тайм-аут, он тоже понимал, что «предатели и трусы наши Боги». Я тратил денег на дорогу больше, чем зарабатывал, потому что на всякий случай стал к каждой бочке кляпом. Я даже создал систему доставки инвалидов по городу и пользовался ею, не знаю, как другие. Я, конечно, пользовался и машиной, и солдатиком, но это не всегда, это на службу. Ни одно мероприятие не обходилось без меня. За год я завел целые круги Архимеда нужных знакомств. Я был даже доволен, но три попытки встать за этот год отбрасывали меня в больницу, там я отсыпался и возвращался к своим снам наяву. Решение пришло

тогда, когда я понял, что экстенсивное наращивание связей и поиск в большом фоне – это такое вялое освоение пространства. А мне нужна инновация – и желательна во мне самом. Нужно, чтобы что-то усложнилось настолько, что я на пене этого усложнения встал и начал делать другое. Я сменил цель на процесс. Я начал раскачиваться на волнах, силясь подпрыгнуть и, перевесившись через борт лодки, спастись весельной силой.

Я разрешил себе этот фристайл пока в воображении. Петька сказал, что на меня косятся. Оказывается, я стал работать, раскачиваясь в кресле, запрокидывая то голову, то руки, выезжая на середину без комментариев, и стал менее собран в своих ответах. «С тобой что-то происходит!» – констатировал он. Мы с ним договорились, что они сбросят меня на парашюте – не ходить, так хоть летать. Петька – молодец, я приземлился удачно. Он прибежал через час и сложил мой парашют, привез коляску, и мы сделали вид, что ничего не было. Ящик водки и наши радушие. Такова моя прекрасная Родина. Хрен с ней, что не строит пандусов для колясочников.

Интересно, что «менеджмент связности» в пространстве и во времени противоположен. Пространственная стратегия стремится к наибольшей связности. Прогностическая стратегия стремится к разрыву спутанности с прошлым – даже если оно благоприятно, поскольку такая спутанность провоцирует повторяемость успеха, а не его развитие. Тем более, необходимо разрывать спутанность с неблагоприятным прошлым.

В общем и целом, это касается и спутанности с Будущим, которая провоцирует предопределенность и в определенной ситуации может породить оперативную воронку.

Понятно, что разрыв спутанности с прошлым (или с будущим) не означает пренебрежения ими.

Прошлое надо помнить и уважать, но не позволять ему непосредственно вмешиваться в настоящее (и будущее), то есть – оказывать прямое влияние на принимаемые вами решения (**теорема о причинности**). Иными словами – прошлое прошло. Сегодня для совершения управленческого действия не имеет никакого значения,

что «в детстве у тебя не было велосипеда», «что в юности ты голодал», «что тебя не любили родители», «что в твоей стране когда-то правил Гитлер», «что много людей было уничтожено сталинскими репрессиями», «что страну сгубило татаро-монгольское иго» и т.д. Все перечисленное образует контекст управленческого решения, но не его содержание. С контекстом можно считаться, но его нельзя принимать за императив.

Будущее надо ценить и учитывать, но также не позволять ему вмешиваться в настоящее (и прошлое^[122]), то есть оказывать прямое влияние на принимаемые вами решения (**теорема об антипричинности**). Сегодня для совершения управленческого действия не имеет никакого значения, что «мы все умрем», «что США останутся мировым гегемоном», «что в России всегда будет коррупция» и т.д. Будущее в таких расчетах неизменно редуцируется до Неизбежного будущего. Это Неизбежное будущее образует метатекст управленческого решения, но, опять-таки, не его содержание. С метатекстом можно считаться, но нельзя принимать его за долженствование.

Моя молоденькая медсестра в санатории сказала мне, что учится на психолога и хочет мне помочь. Я изобразил мужественность и снисходительность, вкрадчивость и нежность, она не поплыла от этого и еще сказала, что я вру ей и себе. Она была не в моем вкусе. Крупная, высокая и очень уверенная. Она ушла, и я стал ловить себя на мысли, что этот монстрик может быть моим шансом.

Ключевыми словами стало: я разрешаю себе. Она требовала каждый день несколько новых разрешений себе и выполнения их тут же. Когда я выполнял – ловко или неловко, она уходила. Мне надоело, дело не двигалось, я начал раздражаться и сказал ей в сердцах, что однажды разрешил себе даже полетать, и объяснил, как это получилось.

Девка была жуткая. Она спокойно сказала, что это друг разрешил, а не я. Хотел сделать подарок и сделал. А я, значит, ни при чем. Доктор на следующий день сказал мне, что у меня хорошая динамика. Я ненавижу эти слова. После последней операции их говорят мне все время. Но он повесил меня на турник,

и что-то я почувствовал сильно ниже спины, так что чуть не упал. Хорошо, ее рядом не было. Доктор снял меня с турника и опустил в коляску. В каркасе моих железных мышц спины пробежала горячая змейка. Я сказал ему об этом. Он без слов вкатал мне снотворное и ушел – наверное, думать. Военврачи странные ребята, у них очень легко заткнуть слишком зарвавшегося мечтателя. У них стратегия Ареса. На следующий день пришла она и сказала, что все дело в прошлом. Я был измучен вчерашним днем и был готов слушать сказки, только не придумывать пять пунктов разрешений.

- Если ты будешь сидеть в сценарии своего прошлого, то так и останешься в каталке, сказала она. – Я привела к тебе гипнотизера, давай сменим тебе картинку.

- Мне уже делали гипноз, – сказал я и уснул. Я потом не помнил, как и кто это сделал, наверное, она сама поймала мой взгляд в какой-то шарик, пускающий зайчики. Мне снилось, что я гуляю с Олей по парку на Воробьевых горах, и мы с ней катимся кубарем вниз, обнявшись, и это ничего, что у нее платье все в зеленой траве и вкус травы на губах, когда я ее целую.

Когда Галя разбудила меня, я понял, что встану обязательно. Я предвкушал, я знал, что готов, мне надо было только сказать: «Я разрешаю себе встать!»

Мое прошлое могло бы быть другим. Мое будущее будет! Я так бы и завис в восторге, если б не случилось следующее. Галя стояла ко мне лицом, я был готов встать и обнять ее, но к моей досаде к ней сзади подошел военный, я видел его мельком в столовой. Он без особых околичностей взял ее сзади за плечи, пошло спустил руки на ее грудь и примирительно подмигнул мне: ваше время вышло, лейтенант.

Все произошло слишком быстро. Сейчас мое правильное прошлое от меня унесет этот детина и мое будущее – тоже. И Галя. Просто потому, что он ходит. Жгучая змейка по телу. Коляска на два шага вперед. Стоп. Я разрешаю себе встать. Я встал. Я отвел Галино лицо, пожалуй слишком грубо, и дал ему в морду своим кулаком, который был куда крупнее моего хилого колена. Ко мне спешил мой доктор. Он улыбался. Галя смеялась. Детина утирал кровь, причем нешуточную. Он грозил мне, по-

моему, я сломал ему челюсть. Моя война рассыпалась, я подрался со старшим по званию. Доктор усадил меня обратно. Ноги не держали меня. Дитина ушел, обнимая Галю, она обернулась, помахала рукой.

Они все подстроили. Дитина был тоже врач. Он просто здесь лечился от травмы позвоночника. Галя потом ругалась, что я его сильно сместил. Я вернулся домой вставущим, но не ходящим. Стал поговаривать о съемной квартире. Мама всполошилась. Программа по укреплению ног заняла меня полностью. Мне разрешали вставать, но не ходить...

«Война Афины» обобщает известные слова Лао-цзы: «Над ним [полководцем] нет неба, под ним нет земли, пред ним нет противника, за ним нет государя» – перед ним нет Будущего, за ним нет прошлого.

Такой подход может быть назван управлением ситуационной связностью.

Из него, в частности, следует, что «у Великобритании нет (и не может быть) постоянных союзников», а «у США нет (и не может быть) постоянного Будущего». Обвиняя Соединенные Штаты и их «фабрики мысли», что там любят «рисовать мишень там, куда попала стрела», мы расписываемся в непонимании этого важного принципа.

Ситуационная спутанность порождает понятие динамической тени. Смысл его довольно прост. Если какие-то ситуации (в прошлом или будущем) вертикально спутаны, то контроль над одной из этих ситуаций автоматически порождает контроль над ними всеми. Все теоремы аналитической стратегии об оперативной тени работают и с динамической тенью – причем жестче и быстрее.

Модель Дж. Форрестера «Мировая динамика»^[123] позволила построить прогностический аналог учения об операции – модель динамических систем. Сейчас она активно продвигается: насколько можно судить, именно в ее логике разворачиваются работы по динамическому образованию, неоантропологии, менеджменту антропосоциальных структур и т.д. Разумно предвидеть, что в этой модели должен возникнуть свой аналог учения о критических точках, видимо, тесно связанный с учением об «окнах выбора» в современном сценировании.

Интересно, что аналогом фазовой модели операции (затратная фаза, фаза нарастания, фаза насыщения) оказывается современная **системная инженерия** с ее моделью **жизненного цикла системы**.

Системная инженерия

Применение таких методов анализа, как исследование операций, для решения проблем, связанных с крупными комплексными искусственными системами, которым свойственно сложное взаимодействие между компонентами. В настоящее время системная инженерия рассматривается в контексте **промышленной инженерии**, под которой понимается дисциплина, занимающаяся проектированием, улучшением и исследованием интегрированных систем, состоящих из людей, денежных средств, знаний, информации, оборудования, энергии, материалов и процессов. Управление производством основано на принципах и методах инженерного анализа. Приложения математики, физики и общественных наук используются вместе с методами инженерного анализа и проектирования с целью прогнозирования, определения и оценки результатов деятельности систем. Примерами применения производственной инженерии могут служить уменьшение длины очередей на аттракционы в парке развлечений, оптимизация графика работы операционной, глобальная доставка продукции и производство более дешевых и качественных автомобилей. Производственные инженеры обычно используют в своей работе компьютерную симуляцию (в частности, симуляцию дискретных событий) для анализа и оценки систем. Смежными дисциплинами являются исследование операций, менеджмент, финансовая инженерия, системная инженерия, инженерия ценности и контроль качества.

Фундаментом системной инженерии является **онтологическая инженерия**. По А. Левенчуку: *«Онтологическая инженерия помогает создавать формальные языки описания инженерного метода и тем самым формализует порождение инженерного процесса. Это позволяет говорить не только о generative design, но и generative manufacturing»*.

По Г. Аркадову, В. Гуриновичу^[124]: *«Исторически системная инженерия выросла из практического опыта, который нуждался в*

теоретическом фундаменте в качестве новой ветки инжиниринга».

Системная инженерия основывается на «шести китах»:

- фундаментальные основы (математическая теория, онтология, эпистемология и инженерия систем);
- стандарты (ISO 15288, ISO 12207, ISO 15704, ISO 42010, AP233, ISO 15926, IEEE1220 и т. д.);
- области применения (энергетика, космос, оборонные отрасли, авиация и т. д.);
- процессы (моделеориентированный подход описания процессов, роль человека в СИ);
- границы (предприятие, корпорация, холдинг и т. д.);
- реализация (подходы, методики, технологии, процедуры, инструментальные пакеты).

Наиболее передовой методологией внедрения СИ на сегодняшний день является **моделеориентированная системная инженерия**. Она предполагает практически полное моделирование всех процессов предприятия, поведения продукта, его функциональных свойств, требований к продукту, логистики, то есть моделирование всей совокупности процессов создания сложного продукта.

(...) Суть этого принципа сводится к тому, что недостаточно просто разбить всю систему на части, отдельно их спроектировать и затем собрать. Системный подход предопределяет деление всей системы на «вложенные» иерархические системы со всей присущей понятию системы атрибутикой: цель, взаимодействие элементов для достижения этой цели, границы системы с окружающими ее системами и подсистемами, описание или модель системы. <...> Подход можно назвать только тогда системным, когда выполняются по строго прописанной процедуре все присущие системной инженерии стандарты и лучшие практики.

(...) Необходимо рассматривать не просто структуру продукта или предприятия, а концепцию полного жизненного цикла выпускаемого продукта или предприятия: (...) «Рассмотрения системы (организации, атомной электростанции, человека или даже общества) с точки зрения ее структуры (схемы, отражающей связи элементов-подсистем) совершенно недостаточно, нужно рассматривать изменения во времени и взаимодействия подсистем, разворачиваемые во времени. Реализация этого подхода требует 4-D (3-D плюс время) представления

продукта, то есть полноценной информационной модели системы (продукта) в различных временных точках».

(...) Недостаточно иметь только одну профессиональную точку зрения на систему, например описание системы только со стороны конструктора или проектанта, чтобы получить полное реализационное описание системы. Должны быть получены различные группы взаимосвязанных описаний, (заказчика, эксплуатирующей организации, регулирующего органа, общественности и т.д.). В системной инженерии этот подход отражен в стандарте архитектурных описаний ISO 42010. Переход от рабочего проектирования (конструирования, дизайна) к обязательному предварительному **архитектурному проектированию**.

Под архитектурным проектированием понимается разработка предварительной структуры будущей системы. Прежде чем приступать к техническому или рабочему проектированию, необходимо разработать архитектуру будущего проекта на основе собранных требований различных заинтересованных сторон. Специалисты в области управления требованиями Элизабет Халл, Кен Джексон, Джереми Дик («Разработка и управление требованиями») пишут: «Некоторые инженеры и разработчики зачастую сразу же начинают вдаваться в излишнюю детализацию даже на самых ранних этапах (т.е. захватывать большие куски пространства на поле общего дизайна). Надо постараться исключить такую тенденцию или, как минимум, всячески ее ограничивать с той целью, чтобы дать возможность работать всей команде, использовать способности и таланты других специалистов, стимулировать творческий подход к совместному решению проблем на всех этапах и в итоге получить по-настоящему инновационное решение. Ведь ясно же, что такое инновационное решение не может быть получено, если на самых первых шагах проекта создавать ограничения жизненного пространства, связанные с принятием преждевременных, излишне детализированных решений».

(...) Иными словами, для начала нужно сделать сущностное, не зависящее от деталей реализации описание создаваемой системы – создать ее архитектуру. **Архитектура описывает основные подсистемы и их взаимодействие на языке, свободном от деталей реализации.** Одной архитектуре может соответствовать множество разных реализаций, например концептуальных проектов.

(...) С помощью компьютерных кодов нужно создавать проект «виртуального продукта», например проект «виртуальной» АЭС, включающий 3-D или 4-D геометрическую модель энергоблока, динамическую математическую модель энергоблока, которая полностью имитирует работу энергоблока, модель прочности и надежности компонентов и т.д.

На «виртуальной» АЭС можно и должно проверять (верифицировать и валидировать) все спроектированное оборудование в комплексе и в различных режимах для предотвращения ошибок проектирования и поиска оптимальных решений, включая многовариантное моделирование архитектурных решений. Сначала система строится в идеальном мире моделирования и только затем в реальном мире: все ошибки убираются на этапе моделирования, а не на этапе реального воплощения в металле и бетоне.

(...) Вся проектная документация должна создаваться не в виде бумажных или файловых документов, а в форме базы данных (БД), где документ в старом понимании бумажной технологии создается только как производная функция базы данных по составлению отчетов, а вся информация по проекту хранится в базе данных в специально замоделированном виде. Любые изменения, возникающие в проектной документации, – это изменения данных в определенных ячейках БД, что влечет автоматическое изменение документа как производного базы данных.

(...) Наличие множества заинтересованных в системе сторон существенно меняет содержание инженерной деятельности: эта деятельность по «инженерии требований» уже не проходит в мире исключительно технических решений, а должна учитывать противоречивые интересы самых разных сторон (стран, организаций, сообществ, людей).

(...) На практике мало кто использует один раз разработанный план, чаще всего планы постоянно пересматриваются с отсрочкой срока изготовления. Идея гибких методов переход к практике принятия решений на основе анализа риска (расчет нескольких вариантов решений с оценкой риска каждого варианта и выбор наиболее оптимального решения).

Этот подход подразумевает пошаговое выделение ресурсов на основе постоянного пересмотра их выделения с учетом непрерывно меняющихся

оценок проектной ситуации».

Наконец, аналогом теории темпа, с включением понятия квантового темпа, учит современная теория хаотических систем – на Западе она, как правило, рассматривается как сочетание двух моделей: теории катастроф и теории управляемого хаоса. В основе и той и другой модели лежит **неравновесная термодинамика**, которую иногда называют синергетикой.

Теория хаотических систем должна была привести к учению о **квантовом наблюдателе** как предельной версии развития «войны Афины». В действительности вместо этого возникло учение об управляемом хаосе как идеологическая основа доктрины устойчивого мирового развития (Конца истории, «Конца вечности»^[125])).

Мой второй в жизни бизнес начался под прикрытием этой самой теории хаоса и не в этой стране. Моя Родина была не готова сыграть в «Конец вечности», а вот Европа и Америка освоили «войну Афины» давно и всерьез. В Европе было еще хорошо, в Америке уже хаотично. Будучи военным, я получил опыт, но продвинуться по службе с такими показателями по выздоровлению было нельзя. Я боготворю своих врачей, которые включили мне ноги не очень научным способом, но я с детства умел тренировать то, что плохо тренируется. Я поехал в Америку, а затем и в Европу, потому что хотел побыть квантовым наблюдателем, то есть вы правильно поняли: я хотел коллапсировать волновую функцию и извлечь из этого выгоду. Такие пируэты не делаются дистантно, мой английский был приличным, и я тронулся в путь, без коляски, обремененный ежедневной обязательной гимнастикой два часа утром и полчаса вечером. Отец провожал меня на новой машине, которую водил, как испуганный школьник. Он был невозмутим и чертовски доволен. Оказалось, что он стал прилично зарабатывать, да и я год как съехал от них. Я пробыл за границей четыре года и вернулся разбогатевшим и почти женатым. Пока я летел, место, на которое меня приглашали, хаотично рассосалось, и я был некоторое время здорово проблематизирован. Я вспомнил свой МИФИ, и мой диплом, хоть и был, оказывается, не первым в списке, сыграл. Я попал в компанию, а не в государственный офис, в бизнес, а не в науку и вмиг оказался с маленькой квартиркой на авеню и кучей обязательств, которые трудно переводятся на русский. Я ходил с тростью, здесь это никого не занимало. Костюм стоил мне почти всех денег, и первый месяц я питался у китайцев поздними вечерами, чтоб никто не видел. У меня вскоре завелся друг, иссиня-черный негр, почему-то Альберт. Он

был вполне себе выученный негр, и именно он втянул меня в бизнес, связанный с игровыми движками. И это несмотря на то, что у нас каждый школьник делает себе мини-движок в 12 лет. Через пару лет у нас была компашка по производству игр мини-формата. Вот здесь мне пригодились принципы «стратегии Ареса», потому что я стал концептуальщиком создания таких игрушек: ты евреев или они тебя? То же и про русских. Мы поднялись, нас купил холдинг, мы не сопротивлялись, съездили в Европу, там, на ярмарке, продали хорошую долю своих разработок, потом я встретил Крис и мучительно захотел домой. Крис была русской по матери, ее попросту звали Кристина, а маму Таня. Я ел у них вареники и ждал, пока моя часть бизнеса законно перейдет Альберту, а я останусь с деньгами.

При чем здесь «война Афины» и мой средний по американским меркам бизнес? А вот при том, что такой – только в Америке и возможен. Американцы прекрасно устроились. На своей земле они плодят разнообразия и инновации, и даже право у них в разных штатах предлагает разные законы: можно родить в одном, аборт – в другом, а зубы лечить и жениться лучше в третьем. Но стоит только сунуться кому-нибудь в своей стране развивать иной, чем указано Соединенными Штатами, порядок, так у тебя бодрая Афина выбивает табуретку из-под ног, и как бы чего не вышло, и «как бы конкуренция», брат, не подкопаешься. Место для вольного ветра в Штатах отведено, а из других частей света выведено. Свобода и у нас, и в Европе – дефицитный товар. Они гегемоны. Они решают, что хорошо для их глобализации, что плохо. Я сыграл по их правилам, но срыл обратно в Москву. Мне надо было как-то объяснить Родине, что эти братья за океаном, скорее всего, хотят остановить нам часы, а потом и пульс замедлить. Европа согласилась, но нам-то куда? Мама была у меня один раз, посмотрела, сходила в гости к тете Тане, в Метрополитен. Я свозил ее на океан. Отец не приезжал. Я вернулся с Крис, снял квартиру и стал готовиться к свадьбе. «Афина» встретила меня прохладно. По дороге у меня украли документы и немного денег. Карточки я заблокировал. Крис улыбалась по американски. Напротив наших окон через реку горел Московский Сити. Ну не Кремль же!



Рис. 53. Социопиктограмма войны Афины.

Упражнения:

- Подумайте, какие ситуации и убеждения из вашего личного прошлого и будущего всерьез влияют на вашу жизнь и на ваши управленческие решения. С какими ситуациями вам нужно увеличить связность, а с какими уменьшить? Попробуйте поработать с ними, используя любые известные вам техники, например что-нибудь из арсенала нейро-лингвистического программирования.

- Проанализируйте, с какими внешними ситуациями и сценариями из прошлого и будущего связана ваша жизнь, ваша работа, ваша страна, мир вокруг вас. Как они влияют на вашу личную стратегию?

- Над какими ситуациями из прошлого и будущего вам следует установить контроль? А вашему городу? Вашей стране?

- Какова темповая структура вашей жизни и мира вокруг вас? Подумайте, как их синхронизировать и стоит ли вообще это делать. Что вам нужно сделать, чтобы на шаг опережать в своем движении окружающий мир и людей? А на два? А на три?

- Что из будущего вы бы хотели взять в настоящее? Почему бы не сделать это прямо сейчас?

4. «Война Аполлона»

Мой сын хороший парень и имеет несколько полезных и продаваемых навыков, он хочет жениться, сможет прокормить свою

маленькую семью, собирает друзей и верит в Бога. В награду за его зрелый евангелизм в финансовой действительности Господь дал ему силу победить недуг, пройти испытание. Я помог ему в этом методологически. Да и люблю я мальчишку... еще люблю жену и военные операции. Выигрывать. Вездесущее Божие никакого влияния на меня до сих пор не оказывало. Пока я не подошел к пределу того, что жизнь в целом удалась. Я до сих пор считал, что все пределы возникали на дне ямы, из которой надо быстро выбираться, и так рождаются эффективные решения и выигрываются войны. Я слушал Александра, причем серьезно, и когда мои обученные войска не согласились прыгать в очередную яму для собственной проблематизации, я сыграл на стороне Афины и богиня победила меня сто раз. Сын преуспел, а я кое-как выбрался позже. К пятидесяти я просто привык двигаться чуть быстрее остальных и держался на плаву в финансовой действительности. Мир тем временем плыл по Сашкиной модели к своему Апокалипсису, а я не имел к мировому фондовому рынку никакого отношения.

Из соображений симметрии «война Аполлона» должна опираться на геокультуру. Противоречие пространства и времени снимается представлением о мифе как способе придания смысла «чему-то». Поэтому «война Аполлона» должна описываться в мифологическом языке, в языке нарратива, в языке семиотики, науки о знаковых системах. «Война Аполлона» противопоставляет «смысл» (сигнификат, десигнат) «значению» (денотату). Это – «контекстная война» по Л. Витгенштейну^[126].

По Г. Фреге^[127] – это «платоновская война», или «эйдетическая война», поскольку смысл, как и эйдос, не принадлежит ни внутреннему миру человеческих представлений, ни внешнему миру предметов.

«Военному делу» (war-as-business) пространственной стратегии, «военному предприятию» (war-as-enterprise) временной стратегии в «войне Аполлона» соответствует «военная культура» (war-as-culture) или даже «военная семантика» (war-as-semantics). Удерживая эти смыслы, примем в качестве базового термина «военное основание» (war-as-foundation).

Возможно, еще более точным было бы понятие «военного действия» (war-as-action), имея в виду физический смысл термина «действие» как интеграла от функции Лагранжа системы. Это слово обладает в русском языке нежелательными коннотациями, но оно очень точно описывает «войну Аполлона», и мы будем его использовать.

Всякая активность, проявление воли, решительность, дефицитная в настоящее время против толерантности и демократии, мне всегда

была по вкусу, по цвету и по запаху. Аполлон мне тоже нравился, и Сашкины пассажи о том, что в каждой капле Афины сидит и Аполлон тоже, я отмел с негодованием. Я всю жизнь работал с грубыми моделями и считал, что если человек в целом мертв, а кажется, что жив, то для меня он мертв. Осталось «Терпандра позвать и почтить Аполлона», ну и отыскать новый Смысл для нашего мира, продвинутого в разнообразии упаковок бытия. Мой предел был про это. В сотый раз насканивая на экономическую систему, которая давно уже стала системой паутиной и с оформившимися пауками, я на время перестал противостоять хитростью против лома и занялся изготовлением химии для растворения паутины. Пауки меня не волновали. Они должны были в последний момент обнаружить, что остались в чем есть, и это «что есть» они могут обменять на то, что есть у меня. Сначала я долго возился с новыми деньгами, иным запасом и прочими модернизациями существующего, я провел исследование, куда делись какие капиталы в какой период и где они всплыли потом. Я провел параллели между новыми и старыми богами, и мой внутренний Аполлон только посмеялся надо мной. Я махнул рукой на прибрежный геморрой погоды и переехал в Питер. Этот город я любил с детства. Я приехал летом, жена была в санатории. А я бродил и нюхал город, пока в квартире шел ремонт. Я бродил пешком и вдыхал старые и новые облака. Я чихал от цветущего и кашлял от машин, удираю в сады и кормил вечерних комаров. В этом городе звучала какая-то осмысленная музыка, которой у меня не было в Москве.

Онтология, как составляющая «войны Аполлона», приводит к смысловой или культурной агрессии: культуртрегерству в исходном значении этого термина, прогрессорству.

Культуртрегерство должно рассматриваться как аналог «большой тактики» и «прогностической агрессии».

Культуртрегерство порождает смысловой ажиотаж («войну лексик») и управление подлинностью, то есть – соотношением между Реальностью и Действительностью («войну подлинностей»).

Организационной структурой, адекватной онтологической агрессии, может быть Онтологическая школа.

Мода на новые старые кружки межинтересов, которая всего-то лишь сводится к тому, чтобы стараться не врать и исследовать то, что чувствуется сердцем, тихо и безденежно тлеет там, то здесь уже несколько лет. На все такие мероприятия я старался выезжать и

активно искать Основателей, то есть тех, кто строит Основания, а не фрагменты из мертвой материи. Все мои братья по Разуму, с которыми я бойко строил свой Мировой Город в сети, в «войне Афины» были большими пораженцами. А те «афиняне», кто приезжал нас послушать, благодарили и утилизировали наши коллективные бдения в умножение своего рейтинга. Если вы думаете, что трофическая пирамида американцев не работает, когда вы тут думаете, а они там слушают, вы ошибаетесь. Это просто вы тут ничего не получаете. А они там обрезают вашу идею до результата и продают вам же. В социальную политику или городское управство. И это «война Афины»: мониторить, упаковывать, покупать на корню, чтоб делали и дальше, покупать на корню, чтоб не делали, и так все линейки от «продвинь» до «запри навсегда». Но я верил в Америку. Так долго иметь весь мир, не зная смысла этого действия, это ведь не бесконечно. И что-то уже начинает отрицать себя в самой Америке. Здорово, Жучка, мы его с тобой обдурили! А не фиг было поражать своего главного конкурента в далекие 90-е. С кем теперь соревноваться? С собой вчерашним? Но Лем умер, похоронив своего четвергового Йона Тихого рядом со средовым... Да и подрастать над собой – это, конечно, «война Аполлона». И, на счастье моей прекрасной Родины, у нее-то противник есть. Шел 2013 год. Интересно, будет ли когда-нибудь кто-то сравнивать производство креативных идей с этим годом как с эталоном. В экономике такое сравнение с годом 1913-м держалось долго, несмотря на последующие революции и войны.

Ключевой технологией, соответствующей принципу неравномерности в континентальной стратегии и принципу рваного ритма в прогностической войне, является принцип сжатого (концентрированного) смысла, смысла, превращенного в знак.

Речь идет о неравномерности мышления, неоднородности контекста, об учете естественных процессов соорганизации семантического поля и управления этими процессами, о несбалансированном распределении смыслов в семантическом поле.

Принцип сжатого смысла, как обычно, раскрывается через диалектическое противоречие:

- Его сильным (агрессивным, наступательным) проявлением является Символ веры или, по крайней мере, миф в обыденном значении, притча, коан. Все эти сущности в данном случае обозначают «конспект культуры».

- Его слабым (оборонительным) проявлением служит смысл, разлитый в среде или сети, причем ни один из элементов среды и даже любое их

конечное объединение этого смысла не содержит — осмыслена среда как целое, но не ее подмножества. Резонанс этих принципов порождает фанатизм, ваххабитство и иные формы мультипликации идентичности и пассионарного всплеска.

Когда вы сами напишете что-нибудь такое, вы сразу встанете перед проблемой распаковать это или хотя бы объяснить жене. У вас сразу появится необходимость этот концентрированный смысл назвать, описать, какой с него прок и куда впрягаются лошади. И тут же материализуется удивительно синхронистичный вашим мыслям Сашка, который скажет, что да, современный смысл человеческой жизни сегодня распаковывается как новая возможность общаться с каждым человеком планеты через сеть, а что смысл в сетях исчезает, и остается просто общение, без коммуникации, ну это ж как повезет: общественное устройство не знает справедливости, и, наверное, это хорошо. И еще он, гад, добавит, что современная власть — это власть над мыслями и с помощью мыслей со стороны этих самых пауков. И мне можно сколько угодно выпрыгивать из воды, но они ворочают этой машиной мнений и образуют все большие деньги для себя и умножения своей власти. И что я могу противопоставить им? Свой городок на тысячу человек отверженных? Мой двенадцатилетний сын, моя первая аудитория, мой главный рецензент, кстати, легко объяснил мне это так: «Папа, это ж как солнце, которое светит, а на землю посылает лучи, ну и там капуста растет, девчонки загорают, мы с тобой греемся, и мы просто живем так и не думаем, что солнце погаснет. А вот если начать сильно париться, то начинается, мол, и загорать вредно, и солнце опасно, или, наоборот, божество оно, и надо сильно ограничивать себя, чтоб оно вдруг не ушло с неба, вот тебе и резонанс». Я смеялся, но метафорически он все хорошо рассказал. Сейчас сын вырос, мы с ним и с его Богом справились с ногами и позвоночником, и он вполне себе существует в том прекрасном смысле, что жить на Земле и быть живым — большое счастье.

Мы встретились с отцом сердечно, но что-то не заладилось. Мы говорили про разное. Он отпустил бороду, а раньше брился, стал похож на стареющего рокера и спорил в сетях о пассионарном всплеске. Всплесков я вокруг не заметил, кроме того, что машины нещадно поливали прохожих, да люди набрасывались друг на друга без видимого повода. В Америке и Европе было потише, но преступность была выше,

и пустое шатание по кварталу не приветствовалось. А здесь: гуляй – не хочу.

Мои однокашники и приятели по вузу заматерели, но после короткого сейшена с ними я тоже всплесков не обнаружил. Я поймал себя на мысли, что отец сильно раздражает меня этой толстовщиной о том, что геокультура – повод и причина следующей войны. Я не хотел быть мудрым харизматиком. Я хотел жениться на Кристине и найти здесь нормальную работу. Меня бесили эти разговоры про смыслы и содержание. Они хороши были в детстве, когда я в каталке был рад любому собеседованию. Я хотел выпить водки, а отец, как назло, бросил пить. В конце вечера я понял наконец, что Америка подсадила мне величие правильной жизни и я брезгливо морщусь от нелепой, но свободной Родины. Кажется, отец понял, что я понял, и я остался спать в своей комнате, в которой висели портреты моих военных кумиров и дипломы за олимпиады в школе. Я слышал как мама, смеясь, говорит на кухне отцу: «Ну вот, у нас новый шериф», и отец смеется в ответ. В своей жизни я так ни разу не провел ни одной операции этой странной войны. Дядя Саша в свое время сказал, что на банковской олигархии все и заканчивается и надо либо прорываться туда, либо разваливать все до архаики, до героев, а дальше звать сурового Ареса или буйноголового Аполлона.

Психоисторическая модель информации

Аналогом позиционной модели классической стратегии и общей теории систем прогностической стратегии в «войне Аполлона» будет еще не созданный, хотя и намеченный, раздел информационного знания, раскрывающий взаимосвязи психоисторической информации:

- как совокупности возможных сюжетов
- как набора скриптов
- как меры динамической неопределенности в системе
- как меры осмысленности системы
- Это – информация-эйдос, информация-действие, информация-миф.

Не могу сказать, что я сильно любил А. Азимова. На мой личный взгляд, он принес больше вреда моей Родине, чем его соотечественники англосаксонского происхождения. Если Бисмарку мы пеняем за то, что он назвал «страну, которую не жалко», то у Исаака Озимова, через его книжонки, и случилась первая геокультурная прогностическая агрессия. Прямо психотронное излучение... А мы-то кинулись в своей «войне Ареса» изучать противника и съели ложный культурный код. Мы

согласились со сценарием, навязанным нам из-за океана. Все-таки русские люди никогда не видят предела критики своего правительства.

А он есть. В какой-то момент нужно уже забить на то, что они в нашем руководстве, очевидно, сволочи, потому что через такт придется служить сволочам, но чужим. «И какой тут порядок, если поле в корягах. А под каждой корягой нетрезвый варяг», – писал наш современный пророк Лукин Женечка, поэт, писатель и бард. Это про то, что позвать варягов к нам княжить – это совсем не исправление, а усугубление ситуации. А мы русские, советские вечно сохраняли принципиальную позицию в наивной истинности. А они покупали условные репродукторы на территориях и транслировали вовсю согласно нашим же ценностям. И, кстати, книги-то были хорошие. И фильмы. Проблемные. Про свободу. Так нам однажды подменили будущее и «остались у нас окольные тропы». У нас жилось плохо. А у них хорошо. У нас все закрыто, а у них открыто. У нас неудобно. У них удобно и разнообразно. Они не вставали на колени. Никогда! А мы вечно героически поднимались с колен. Чем Питер невыгодно отличался от Москвы, так это тем, что он как знамя нес негативный сценарий «Против всех!». Американцы были плохие, свои еще хуже, ожидать инопланетян или помощи Господа мешала научная парадигма и встроенный революциями неистребимый марксизм. Город был против меня, и мне нужно было начать с ним сотрудничать. Он был большой и по возрасту не слишком старый, хотя и притворялся костлявым ревматическим старцем, греющим бока на августовском солнце

Динамические сюжеты

Представление об информационных объектах было введено в научную практику, например, А. Лазарчуком и П. Леликом.

В статье «Голем хочет жить»^[128] они рассмотрели административный аппарат как кибернетическую систему и доказали, что она способна пройти тест Тьюринга, то есть обладает поведением и способна к эмоциональным реакциям.

Любой информационный объект – это самоорганизующаяся информация, независимая от своих носителей. Информационный объект представляет собой квазиорганизм, построенный «поверх» человеческого сознания: каждый человек представляет собой элемент такого сознания. Информационные объекты имеют собственные цели и собственное поведение, они способны проявлять эмоции.

Информационные объекты связаны с человеческой деятельностью – сознательной или бессознательной, целенаправленной или случайной. Все формы стандартизированной, упорядоченной и воспроизводимой коммуникации между людьми играют роль нейронной сети ИО. Все формы упорядоченного схематизированного человеческого мышления проявляются в поведении ИО.

Информационные объекты подразделяются на статические (големы, эгрегоры и т.п.) и динамические – сюжеты и скрипты. Динамические объекты модифицируют поведение людей, подчиняя их слова и поступки определенной жестко заданной логике: человек, находящийся «под управлением» сюжета, делает все, чтобы реализовать этот сюжет, невзирая ни на какие последствия.

Скрипт можно рассматривать как элементарный сюжет, дальнейшее упрощение которого уже невозможно, поскольку будет утеряно свойство системности, которое позволяет информационному объекту жить.

Число скриптов и созданных ими сюжетов относительно невелико, большинство из них было описано еще в период античности.

«Война Аполлона» рассматривает скрипты как тактические действия с гарантированным результатом. Набор скриптов складывается в сценарий, подобно тому как система боев порождает операцию. Опять-таки отметим, что ход и исход этой операции предопределен: участники, как правило, не только не в состоянии вырваться из сюжета, но даже не рефлектируют, что находятся в нем.

Про информационные конструкты мы все знали еще в СССР. Модно было порассуждать о том, как чиновник перестает быть человеком в своем кресле или как на демонстрации трудящихся начинает плющить голову от мыслей про другое. Мы тогда не смогли бы поверить, что скоро сам эгрегор СССР станет таким конструктом и, поднятый над головой, будет искать адептов служения себе и найдет, и некоторые старые инженеры уйдут за него из жизни на 10-15 лет от своего срока, и эта жертва будет его питать. Хорошо, что я научил сына смолоду закрывать проекты вместе с их информационными хвостами и переводить их в абсолютное прошлое. Иначе эти умирающие лебеди отравят будущее. Слово «скрипт» я не люблю, но пользуюсь, пока не придет нормальное название. Я его жду. Кстати, слово «смысл» не многим лучше, хотя оно тоже имеет отношение к скрипту. Упакованный во фрагмент смысл и есть скрипт. Лет тридцать жизни еще у меня по-любому есть, и мне бы надо собрать эти фрагменты на одной территории, среди ее людей, и через 20 лет новые привычки дадут

себя знать. Если на месте гнилого леса в центре городка вы сооружаете парк и открытый учебный театр по центру, будьте уверены – появятся новые привычки о том, как отдыхать. Рыба ищет, где глубже. А человек – где лучшие. Если в сетевом городе мало глупостей, много обустройства коммуникации и совсем нет одиоза, туда заходят чаще, чем в другие недогорода. Тут недостает градостроителей, Основателей, как и в жизни. В общем, мне надо было выбираться из многолетнего подполья и поднимать расшитые фракталами знамена Аполлона. Сына я вырастил, с серьезным спортом завязал, продавать свои мозги умею, а потребности у меня сплошь неутилитарные: как бы обустроить страну новыми смыслами через демонстрацию фрагментов. Чтоб привыкали потихоньку по сердцу или хватали сразу по выбору. У меня есть союзник Сашка. Пусть он спорит со мной до утра. Страшнее дружбы зверя нет, тут любая онтология поплывет.

Концепция психоисторической информации может быть использована для теоретического обоснования технологии исследования динамических сюжетов. Последняя должна породить исчисление скриптов и фэйт-логистику (логистику судьбы, управление жизненными траекториями), частными случаями которой являются кадровая логистика и менеджмент образовательных траекторий. Как и обычная логистика, фэйт-логистика основана на теории графов.

Мифологическое содержание «войны Аполлона» объясняет важность для нее пророчеств и откровений – не будем забывать, что именно Аполлон считался создателем Дельфийского оракула. Скриптовой характер «стратегии Витгенштейна» указывает на значимость архетипов как основы социального бессознательного.

То, что моя деятельность созрела, я чувствовал, общаясь с соседями, студентами и шахматистами в парке. Один мальчишка сказал мне, что новая земля обетованная будет совсем не в теплых краях с пустынями. А вовсе даже здесь, в северо-западе, где-то в районе Лодейного поля, и что всех задрало уже ездить в Египет с олинклюзивом для бедных, и они ломанутся на севера за пророчеством и испытаниями – куда как актуальнее. И, мол, Питеру полезно будет обслуживать туристский поток на новую землю обетованную. Он бодро объяснил мне, что хадж – затратное по силам мероприятие, и нечего пенять на хипстеров, они скоро вымрут, а к нам в северные земли потянутся люди, потому что смысл останется только здесь, а Питер будет

большой гостиницей, ну и офисом для богатых, которые и хадж-то хотят с прибабасами. А в остальном это будет город Пилигримов. Усталые толкинские бродяжники будут степенно идти по улицам, а богатеи прятаться по гостиницам. Похоже, парень был вполне уверен в том, что он будет жить в это время, я порадовался и пригласил его в сетевой город. Он раскланялся и еще сказал мне, что городов в сети не бывает, еще время не пришло, мамонты там бегают, рассмеялся, обнял подружку и ушел. Я порадовался за того, кто был его отцом. Или есть. Этот миф я решил взять за базовый: не то чтобы он мне нравился, но уж очень хорошо вписывался в картину второго пришествия на грани любимого фильма «Догма», кстати, американского.

Архетипы

Архетип – класс психических содержаний, события которого не имеют своего источника в отдельном индивиде. Специфика этих содержаний заключается в их принадлежности к типу, несущему в себе свойства всего человечества как некоего целого. Эти типы, или «архаические остатки», Юнг назвал их архетипами, используя выражение Блаженного Августина.

Архетип по определению является архаическим феноменом, поэтому должен иметь проявления в мифах, фольклоре и т.п. Архетип должен восприниматься доосознанно (а не вследствие научения). Архетип, отраженный в сознательном, должен иметь как концепт, так и символ (возможно, не один).

Архетип является цельной, амбивалентной структурой, имеет позитивный и негативный аспекты. Односторонний образ (к примеру, обладающий только светлой или только темной стороной) не может быть архетипом.

Архетип как структура, могущая соответствовать самости, должен иметь объединяющую силу для некоторого количества индивидов, которые имеют проработанное цельное мировоззрение.

Архетипы обладают собственной инициативой, они заключают в себе определенный способ реагирования. Архетипы можно рассматривать как «скриптовой вакуум», полностью заполненный элементарными сюжетами, – некий аналог физического вакуума.

В архетипах заключена специфическая собственная энергетика.

Тень – описанный К.Г. Юнгом архетип, представляющий собой относительно автономную часть личности, складывающуюся из личностных и коллективных психических установок, не могущих быть пережитыми из-за несовместимости с сознательным представлением о себе.

В сновидениях Тень проявляется в виде человека одного пола со сновидцем, вызывающего неприятие и раздражение.

Тень является частью Эго, но выходит из бессознательного. Игнорирование или незнание Тени может вызывать рассогласование личности.

Фигура Тени персонифицирует собой все, что субъект не признает в себе и что все-таки – напрямую или же косвенно – снова и снова всплывает в его сознании, например ущербные черты его характера или прочие неприемлемые тенденции.

Я выгнал строителей, не закончив ремонт, помыл окна, полы, поставил диван и цветы в углу. Мебели еще не было. Ту мы оставили в Москве. На эту вообще не было денег. Завтра приезжала Мила. У меня оставалась ночь, еще частично белая. Я лег к утру, и снилось мне такое, что не стыдно выкатить в блог для приличных читателей. Я тусовался с сильными мира сего, с Медным всадником, похожим на героя фильма «Ночь в музее». Я почти дружил с городом, как клетка с телом. И осторожно пил горькую с Петром. Меня окружали тенями неслучившиеся грустные небоскребы, в основном тетеньки, «Колизей», чей-то любимый кинотеатр детства, фонил в небо прохладным светом, и небо отвечало ему празднично золотым. Я был, пожалуй, уважаемым в этом странном сообществе замечательных существ, пока ко мне в сон не вломилось Ладожское озеро в виде гигантского разлома внутри нашей устоявшейся тусовочки. Не то чтобы оно было больше всех во сне это значения не имеет, но я вдруг почувствовал, что мы все – это Интернет, а оно – это электричество, то есть в доме был хозяин, точнее хозяйка. Интеллигентные Небоскребки рассосались. Хотя я давно уже не видел жены. Померк и свет над «Колизеем». Словно прожектор обновленной веры светил не всем. Терраформирование всегда интересовало меня, но «вот те раз, нельзя же так». Потом случилось северное сияние и противостояние ледоколов, торжество экранопланов надо льдами, новый мир преодоления себя и стихии и арктический институт, плавающий на большом айсберге с ядерным приводом. Оттуда мне махал мой друг-студент, который получил свою новую обетованную.

Во сне нельзя глубоко задуматься и на время выйти из игры, и я, как мог, собрал то, что мне сказали сущности. Солнце заливало комнату без занавесок золотым светом. Я проснулся с тремя осмысленными мифами и понял, что могу заказывать следующий сон. Через три дня мы с Милой выкупались в ледяной Ладого и поняли, что она творит что хочет.

Вчера было еще тепло – сказали нам старожилы пляжа. Я поступил на службу сразу к трем объектам: Ладогe, Ледовитому океану и Городу с его ядерной батареей, которая изo всех сил фонит в центре Невского, спрятавшись в римскую символику и советский кинотеатр.

Вертикальная связность

Технология исследования динамических сюжетов подразумевает важную структурную характеристику, являющуюся аналогом связности – позиционной характеристики в «войне Ареса» и ситуационной связности – прогностической характеристики в «войне Афины».

Обычная связность характеризует быстроту маневра «единицами планирования» в пространстве. Ситуационная связность характеризует степень связи между позициями, относящимися к прошлому, настоящему и будущему, иначе говоря – соотношение будущего и прошлого в настоящем.

Вертикальная связность, во-первых, характеризует сценарно-сценарное взаимодействие, то есть меру спутанности между сюжетами.

Деньги пока ниоткуда не взялись. Работу в этом царстве сюжетов нового мира найти было трудно. Мила куда-то пошла просиживать иштаны и поддерживать квартплату. Ночи удлинились и стали холоднее. Ехать в Лодейное поле, в Кандалакшу, на знаменитый местный стоунхендж было холодно. Мой консалтинг яростно рассасывался, Москва мстила мне за мои сны. Ну что ж, рыболовецкий кружок Иисуса Христа тоже начинал не с богатства. В своем сетевом городе я, как самоизбираемый мэр, разделил районы по названиям: Арктический мост, Ладожский переход, Земля обетованная, или все флаги обратно к нам. Так я моделировал вертикальную связность. Сценарии должны были быть спутаны, во-первых, и иметь некий эйдос, во-вторых, они должны были расти на земле, а в-третьих, иметь свои основания, бэкграунд, а не падать с потолка моего воображения к тому же он невысок.

Я пошел преподавать студентам, физика шла хорошо, а квантование сценариев – плохо. Они не понимали меня напрочь, их цели были далеки от моих фантазий. Они выросли в этом городе и не хотели превращать его в сортировочную по перепакровке смыслов. Они вообще не верили в такую игру. Я стал носить молодежную одежду и поехал с ними в поход на Ладугу. Она наделала нам много проблем, и мы трое суток жались в ихеры, потому что в ветреном мае на этом озере нечего делать. Прошел год моей жизни в Питере, я повторил маневр своего

сына, много и полезно перемещался по полю, но сны мне перестали сниться, хоть кричи. Я стал бегать по гранитным набережным, хотя это вредно для стоп. Стало легче, привык к радиационному фону и большой реке, которую питает злобная Ладога. Я хотел закрыть этот город в ЗАТО, остановить в нем время и сделать в нем все правильно. Он мне подходил, а я ему, похоже, нет. Жена пугалась моих идей. Она часто ездила на выходные в Москву, к сыну. Невестка была на сносях, а я еще не был готов выстроить для внука сценарий новой обетованной земли или хотя бы арктический предел испытаний или превратить жгучую воду Ладоги в живую и перестроить город в новый ценоз, где можно пить воду из реки, ловить лосося с моста и выбросить все, в чем нет смысла, и делать то, что смысл, очевидно, имеет. За год я собрал народ, студентов, приручил журналистов и городские площадки. Но во снах мне отказали. Я был не прав. Я забыл про юбилей Первой Мировой войны, не написал книгу, прослыл безумцем, меня звали обратно в Москву: мол, погулял и хватит. Я не достроил свой вертикальный замкнутый цикл для города, и Афина склонилась надо мной, заслоняя небо.

Взаимодействие сценариев

В классическом сценировании сценарии не могут взаимодействовать между собой, выбор необратим, и, если он сделан, все остальные сценарии перестают существовать. В континуальном сценировании сценарии взаимодействуют, и простейший способ учесть это рассмотреть альтернативные сценарии как риски базового.

«Война Аполлона» рассматривает взаимодействие сценариев в более сложной логике. Реальности различаются теми сценариями, которые в них реализуются. Сценарии состоят из отдельных скриптов, причем скрипты повторяются в разных сценариях и совпадают в точке выбора. Повторяющиеся скрипты можно понимать как один и тот же «квант», присутствующий и в текущей, и в альтернативной Реальностях. Уже этим Реальности оказываются спутанными.

Спутанность тем выше, чем большее число скриптов связывают сценарии. В результате совокупность нереализованных сценариев образуют Тень (в смысле Юнга) базового, что проявляется, в частности, в пространстве архетипов. Влияние альтернативных миров на Текущую Реальность можно описать динамически тогда это аналог гравитации: Базовый сценарий «притягивается» к наиболее вероятному сценарию (см. ниже вставку «Сценарная гравитация».)

Во-вторых, она фиксирует степень синхронизации слоев **сложного времени**.^[129] метрологического, термодинамического, онтологического.

В-третьих, она оценивает уровень связности трех слоев сложного пространства: нижнего (подземного, бессознательного), среднего (земного, сознательного), верхнего (небесного, сверхсознательного) в сюжете.

Как ни странно, первоначально избежать провалов сразу мне помогло то, что я москвич. Питерцы качали головой, говорили: «А-А-А!» и как-то слушали и делали со мной дальше. Здесь было въевшееся противоречие ленинградцы-москвичи, оно было знакомо и примиряло, как ни удивительно. Это не давало мне шансов стать местным, но меня принимали как неизбежное зло развития. Этот город развивался тихо, исподволь, в лопухах через эпохи. Их местный фантаст Андрей Столяров блистательно воспел этот дикий путь преобразования и осознания городом себя в своих лирических повестях о Питере. Я пошел и познакомился с ним, он оказался приличным ученым с метамоделями и положением в обществе. В Питере два общества, они знают, что имеют пересечения, но отрицают это. Культурно-научный бомонд и богатые, статусные люди, точнее их безмозглые дети. Культурно-научное не имело энергии, а богатое – мозгов. При этом город выползал из прошлого на пузе подвалов и заброшенных храмов окраин. Еще посредине Невского торчал «Колизей», в который вселилась евангельская церковь и ставила там, на большой сцене, мистерии о Боге. Там еще было много чего, но они пока не кричали об этом на весь город. Площадка – модное слово. Коворкинг – еще одно. Питер отличался от Москвы кардинально одним: здесь было с кем поговорить. Везде. В кабаке. У фонтана. На лестнице. Поссорившись у помойки за парковку. В сети появлялись загадочные промышленные компаики, которые вдруг делали едва ли не лингвистический анализ темы, которой владели и которую в услугах продавали населению. В этом Питере точно гнездились мировое зло. Москва стремилась поглотить все это. И вылечить потом фармакологически. Ей не хватало ресурса, она была Империей. Я настраивал скрипку Аполлона.

Во-первых, свою экспансию я синхронизировал в сети, в миру и в собственном безумном мероприятии. Как-то само собой получилось, что на месте кабака на Пестеля какие-то креативные ребята завели моду каждый день играть безумное чаепитие по «Алисе в стране чудес». Они звали физика, старого и противного, наливали ему кофе или вина и заставляли читать лекцию про то, что знает. Потом играли это в безумном чаепитии. Так родился квантовый мир. Снизу. В кафе. Под

пиво. И иногда эти безумцы срывали аплодисменты невинных участников действия. Не то чтобы я за этим стоял, у меня было много других дел. А квантовые наблюдатели мне просто были нужны. Я еще в Москве выяснил – не надо бояться, что проект скатится в шоу или распил. Со своей первой и самой затратной фазы ты получишь людей, которые пойдут с тобой в другой проект. Мой новый цикл был не 15-30-летний, а где-то трехмесячный, я ставил на проектик, он становился чем-то продуктовым, а я уходил на другой. С командой. Жена грозила мне разводом. Я зарабатывал и тратил в обход дома

Сложное пространство

Если сложное время вполне имманентно европейскому мышлению, то сложное пространство рассматривается нами исключительно как архаическое. Действительно, сложное пространство описано только в шаманских практиках (например, у Мирчи Элиаде) и, в очень незначительной степени, у пионеров «революции сознания» 1960-х годов – Т. Лири и Дж. Лилли. Язык описания слоистого пространства остается мистическим.

Сложное пространство опирается на образ Оси мира (Мировой лестницы, Мирового дерева и пр.), сшивающего миры, которые можно рассматривать или как вполне реальные, или как психические миры сознательного, бессознательного и сверхсознательного. Путешествие между мирами является возможной, но технически очень сложной задачей. Боги, некоторые духи и отдельные люди в состоянии совершать такие переходы. Для шаманов это представляет собой повседневную практику.

Для человека базовым является средний мир (Мидгард, земной, или живой мир). Пространство этого мира является пустым и евклидовым – это логический вакуум. Нижний мир заполнен энергией; его описание в скандинавских источниках (Нифльхейм) и отчасти индийских текстах (Тамас) заставляет отождествить его с физическим вакуумом, миром мертвой жизни. Верхний мир заполнен структурностью, информацией, связностью и может быть назван мистическим вакуумом. Он довольно близок к представлениям современной квантовой гравитации о пространственно-временной «пене».

Эти три мира находятся в постоянном, но скрытом от нас взаимодействии, и любой сложный объект среднего мира представлен в верхнем и нижнем мирах. Взаимовлияние миров может открыть шаман во время экстатического путешествия.

Вертикальная спутанность проявляется как значимое, но очень плохо рефлектируемое влияние верхнего и нижнего миров на земной мир.

Например, как взаимодействие человека и его рода (эффект Хеллингера).

В-четвертых, вертикальная связность измеряет уровень сложности системы деятельности на некоторой территории при площади этой территории, устремленной к нулю

Вертикальная связность Питера была странной. Словно городу исподволь подменили «крышу» и его теперь корячит. Когда-то с нами, русскими, злую шутку сыграла возможность отдыхать в европейских городах. И мы стали мерить количество и качество жизни ими. А Питер не дорос, был построен молодым царем, и лет ему от роду не 1000, а 300. Наш нижний мир еще помнил себя как труд на холоде и жаре, амбиции царя и соратников, проклятья, посылаемые им вслед, в общем вечный Некрасов... Пока мы были столицей, новой и смелой, все шло как-то ничего себе, потом мы заявили три революции и тоже проявились в мире по полной, а теперь ожесточенно сопротивлялись судьбе стать спальным районом Москвы. У нас было прошлое и будущее, а вот с настоящим были проблемы. У нас был подземный мир из костей строителей и небесный город – дерзновение северной цивилизации, но не было точки на земле, откуда можно было провести ось снизу вверх. Мы застряли вне времени и пространства, не сделали свой следующий шаг и были готовы и дальше портить жизнь Москве. Кстати, я мог вполне публиковать свои варварские заметки о Питере, потому что мой псевдоним был Москвич и журнальчики признавали это стильным.

Вертикальная капитализация территории по Е. и С. Переслегиным

«Теорема о последней миле» неопровержимо доказана современной экономикой и является ее логистической основой. Наибольшую прибыль получают те структуры, которые сидят на последней миле доставки груза или услуги конечному потребителю. Поэтому невыгодно обслуживание трубопроводов, если это не обслуживание короткого ответвления на продажу: «сидеть на трубе» – это значит сидеть на последнем участке или участках трубы.

Интересно, что бизнесмены задают вопросы о рентабельности их потенциального бизнеса без учета того факта, будет ли он включать последнюю милю или нет. Если да, бизнес будет прибыльным, если нет, то не будет. Это – экономический, а не прогностический закон.

Поставим, однако, другой вопрос: будет ли в следующем веке экономика «горизонтальной», то есть ориентированной на потоки вдоль земной поверхности, или «вертикальной», эксплуатирующей потоки,

ортогональные земной поверхности в космос или под землю? Например, солнечная энергетика, равно как и геотермальная, относится к вертикальной экономике, а ветро-, гидроэнергетика, приливная энергетика, газовая, угольная, нефтяная – горизонтальная. Атомная энергетика сегодня – исключительно горизонтальная, но в условиях замкнутого топливного цикла может быть любой.

Для территорий, на которых созрели предпосылки для вертикальной логистики и экономики, когнитивное развитие точно начнется раньше, чем там, где труба и поверхностное залегание создают привычную распределенную прибыль.

Будущее приходит за нами на ту территорию, на которой с большей вероятностью может выжить из-за особенностей рельефа, природы и существующего мифологического слоя о возможности такого будущего. Время же прихода этого будущего определяется людьми, точнее сообществами, живущими на территории, и, до некоторой степени, противоречиями между чаяниями сообществ.

Как пример, рассмотрим Урал. Вертикальная логистика, она же – вертикальная экономика, для Урала возможна по четырем причинам. Во-первых, структура цивилизационного спектра территории тяготеет именно к такому решению. Во-вторых, на территории Урала существует – и даже пережила «лихие 1990-е годы» – сверхглубокая скважина с потенциалом до пятнадцати километров глубины. В-третьих, налицо потребности местной серьезной энергетике и наличие у нее заделов по формированию замкнутого ядерного топливного цикла (Заречье), глубокой переработки ОЯТ («Маяк»), локальных источников энергии. В-четвертых, здесь есть онтологическое «небо», которое определяет миф о том, что энергию можно и должно доставать из-под земли.

Соединяя эту идею или цель с миссией Урала как региона географического, цивилизационного и фазового порога, который не перейдет враг, и как региона, который представляет из себя индустриальную Россию в миниатюре примерно один к десяти (а это приличный масштаб, а не макет), мы можем сделать вывод, что инновация и модель вертикальной капитализации вполне может возникнуть на Урале – и проявиться значительно более масштабно и остро, чем в Исландии, которая, кстати, на этой модели построила общество со сверхвысоким уровнем жизни всего за 25 лет.

Центр капитализации Урала, таким образом, в горизонте двадцати лет может сместиться из Екатеринбурга, как столицы, к поселениям, обслуживающим сверхглубокую скважину или замкнутый ядерный топливный цикл (Заречье).

На противоречии традиционная капитализация – вертикальная капитализация возникнут сателлитные противоречия и будет создано много замыкающих проектов упаковки энергетических модулей. До 2050-х годов продлится их сертификация и стандартизация, и далее страна будет иметь пул энергетических организованностей совершенно другого типа – с встроенным замкнутым по отходам циклом и энергией, которую не надо возить. На первом этапе будет казаться, что недра определяют все, и Урал получит сверхкапитализацию. Далее вертикальная логистика будет иметь вид: чем выше структурность, сложность стандартов жизни «наверху», над источником энергии, тем выше капитализация этой территории. В этой связи обычной станет такая ситуация: те регионы, которым ничего не стоит достать энергию из недр земли, будут примитивны по сообществам и деятельности, а те, которые бурят Землю на много километров вглубь и используют нетривиальные способы утилизации отходов и организации замкнутого цикла, построят новые мировые города, причем совсем не обязательно крупные.

Нарушится правило, что Будущее, наука, искусство, гражданское общество вырастают только в крупных людских образованиях. Исчезнет зависимость от социальной пирамиды, будет зависимость только от толщины человеческого «строматолитового мата», то есть от сложности вертикальных связей внутри сообществ. Другими словами, модно будет по социальным и профессиональным сетям отследить сложность информационной жизни, вертикальную, а не горизонтальную, топикотематическую.

В этом прогнозе сценарным доменом является очень сложный объект. Это – не город, как принято его понимать: с людьми, строениями и органами управления, но обязательные вертикальные сети существования, мышления и деятельности, местный источник энергии – атомный или геофизический, встроенная система переработки отходов, в том числе информационных и даже проектных, рециклинг, утилизирующий ложную совокупность деятельностей. Кроме того, необходим еще информационный «небесный город», задающий вертикаль логистики.

Из сегодняшнего дня, может быть, и трудно судить о городе только по количеству мусора внутри или вокруг, но с точки зрения недалекого Будущего коммунальная технология будет считаться оправданной только тогда, когда она знает, где взять энергию для жизни и деятельности, и как утилизировать мусор, отходы, и как, например, озонировать информационное пространство от мусора.

Никогда раньше «последняя миля» и вся капитализация не оказывались в месте непосредственной добычи ресурса. Была «логика логистики» и логика «гибких тарифов», которые все равно не работали. В этом мире, где реализуется сценарий использования энергии Земли и построения сложной системы деятельности прямо на месте получения энергии, будут старые города со своей развитой логистикой и будут поселки, но средоточием цивилизации и местом притяжения капитала станут места с добычей энергии из Земли и выстраиванием проектов и деятельности вокруг этого процесса и вокруг утилизации.

Почему этот способ жизни будет нормой? Потому что после обеспечения дома или города всем необходимым для жизни мы все-таки его убираем. Симптомом являются сегодняшние общественные крики про загрязненную землю, свалку, серфинг на отходах и т.д. При воплощении идеи города-дома мы получаем онтологическую необходимость решить задачку В. Глазычева: «Прибраться в доме». Это -не изобретение, это – тренд. Убираются, не желая растить детей в мире отходов, все цивилизованные люди.

Формально, уровень развитости вертикальной экономики на территории может быть оценен через отношение высоты кластера, то есть сложности технологической, информационной и социальной цепочки, к площади, занимаемой этим кластером, – площади, с которой кластер берет энергию, которую он занимает чисто физически, на которую он воздействует неутилизованными в замкнутом цикле отходами своей жизнедеятельности, в том числе – тепловыми. Понятно, что капитализация территории, а значит, ее способность притягивать к себе новые сложные деятельности и новые сложные организации, будет определяться этим уровнем развитости. В этой логике малые города могут быть капитализированы лучше, чем большие. Однако Руян-город невозможен: слишком примитивна система деятельности в таком искусственном образовании. Она не может капитализироваться. Зато возможна – при определенных условиях – сверхкапитализация городов типа Димитровграда.

Интересно, что проблема последней мили в мире вертикальной экономики может и не исчезнуть. Тогда она примет вид: денег есть сколько угодно, а купить нечего...

Вертикальная капитализация территории по А. Желтову

Данный текст представляет собой попытку ответить на вопрос, как и за счет чего возможно создание новой экономики и новых форматов деятельности в малых городах.

Содержательной основой концепции является «теорема последней мили», согласно которой наиболее затратным и одновременно наиболее доходным элементом цепочки бизнеса является доставка товара или услуги непосредственно к конечному покупателю. Например, чашка кофе приносит во много раз больше прибыли, чем выращивание и оптовая продажа зерен кофе где-то в далекой Бразилии. При этом доставка этой чашки кофе к потребителю где-то в кофейне на площади маленького города в центре Европы крайне затратна: для начала надо создать исторический городок, затем моду на кофе...

Концепция кластерного развития говорит, что наиболее эффективным способом выстраивания экономики в регионе является замыкание цепочек добавленной стоимости – создание кластеров. Более продвинутый вариант, развивающий данную концепцию применительно к обеспечению сложных видов деятельности, таких как строительство и эксплуатация атомных объектов, говорит, что на территории должны быть собраны не только взаимодополняющие, но и взаимно конкурирующие, со-конкурирующие элементы, составляющие технологический аналог пищевой цепочки, – эконоценоз. Концепция вертикальной капитализации содержательно располагается где-то посередине и утверждает, что продукты, услуги и инновации должны быть капитализированы и потреблены в месте их производства.

Традиционный концепт капитализации, который мы назовем горизонтальным, говорит нам, что продукт следует доставить в место, где он может быть капитализирован и потреблен. На этом основывается система мирового разделения труда, система международной торговли, обслуживающая ее система логистики и потоки инвестиций. В данной логике уникальный товар или услуга, произведенные где-то в глухой уральской деревушке или в ЗАТО Снежинск, могут быть капитализированы, то есть должным образом оплачены, только после их доставки на соответствующие рынки. Например, в города-миллионники.

Концепция вертикальной капитализации возникает как попытка проблематизации традиционных подходов применительно к развитию местной экономики и потребления. Вообще вертикальная капитализация не существует в отрыве от понимания важности процесса потребления продуктов и услуг. Учитывая кластерный подход и проблему «последней мили», утверждается буквально следующее: экономическое развитие в малых городах начинается не с производства, а с потребления уникальностей.

Другими словами, прежде чем начать продавать нечто прекрасное (пуховые платки, малые атомные реакторы, садовую голубику с кустами

высотой два метра, выращенные в садках хариусы, кремниевые тигельки или глиняные горшки ручной работы), надо выстроить у себя спрос и культуру потребления этих продуктов. То есть замкнутую на потребление производственную цепочку. Уже после этого, через механизм туризма и экспорта уникальностей, соответствующие товары уходят на внешние рынки, обеспечивая приток покупателей, туристов, славу, рост внешней цены – и в итоге дополнительную капитализацию.

Эффективность вертикальной капитализации территории можно оценить по формуле – отношение площади территории к плотности выстроенного кластера. Плотность кластера понимается как число элементов производственной цепочки к сложности продукта или услуги. Идеальным вертикальным кластером, таким образом, является поселение, где каждый отдельный человек выполняет некую уникальную функцию в производстве сложной общей конечной услуги или продукта. Например, маленькое ЗАТО, создающее термоядерные заряды или спутники. Менее эффективным, но более реальным вариантом является ситуация расположения в некой деревушке лаборатории по высокотехнологическому выращиванию растений в пробирках (реальный кейс меристемного питомника под Санкт-Петербургом).

Маркетинг и капитализация вертикального кластера выстраиваются не за счет выхода продукта или услуги на внешние рынки, а за счет создания внутреннего потребления продукта и привлечения внешних рынков в качестве внутренних потребителей. Традиционный вариант: питомник разводит растения, начинает ими торговать на выставках, размещать рекламу, получает оптовые заказы, потом подтягиваются розничные покупатели. Вертикальный вариант: растениями из питомника сначала обеспечиваются все соседи, потом по «сарафанному радио» разносится слух, из розничных покупателей выстраивается очередь по записи, потом подтягиваются журналисты, чиновники и оптовики.

Меня давно интересовало, почему, чтобы сделать хорошо какому-то дому, кварталу или даже отдельному человеку, нужно не идти и делать, а создавать целые службы, причем в других местах, собирать конференции по правам человека и строить – убейтесь! – социальные кластеры. Понятно, наша жертва помрет, не узнав об усилиях в ее честь. И это, по-моему, как раз горизонтальная связность. А вот вертикально все совсем не так. Разваливается дом на Болотной улице: места исторические, Ленин жил, а сейчас люди живут. Например. Ну на месте те, кто может историю рассказать про это, обязательно найдутся, их надо собрать на мини-форум и мини-встречу при

библиотеке. Церковь найти. Собрать денег, акционировать, строителей нанять и починить всем миром, дальше к государству идти: мол, потрачены средства, верните оплату труда. Ну, половина вернется, на них можно построить нужное для микрорайона, иногда квартирку тому, кто поднял нижний мир и в свои 75 лет принес месту пользу. Потом все будут ездить и перенимать социальный опыт. Какой? Да опыт уговаривания людей сделать что-то для своего города не из позиции «мне должны», а так, из хозяйственных целей и здравого смысла. Познакомятся многие. Простая схема. Про социальную энергию и ее концентрацию. Это немного только больше, чем газоны украшать и сады камней перед пятиэтажкой выкладывать.

Все версии вертикальной связности можно рассматривать как сложность, привнесенную в систему семантической спутанностью.

Как уже указывалось, возможна: спутанность между сюжетами

- спутанность между слоями пространства

- спутанность между слоями времени

- спутанность между формами деятельности Любая из этих спутанностей привносит в систему дополнительную сложность.

На грани социальных потрясений, которые грозили нам в 2017-ом, я тихо продвигался к усугублению сложностей мышления и коммуникации в городе на Неве. Три года – много времени. У меня оформились соратники, и определились противники. Завелась куча советников, и первый среди них бессменный Сашка, который стал появляться чаще и порывался помочь Миле по дому, который я забросил. Я воображал себя неистовым Симагиным из романа Славы Рыбакова, а другу оставалось быть Вербицким, должным соблазнить мою жену. Это была единственная спутанность, которая меня не устраивала. Сюжеты города набирали силу, с ними и я, периодически падая в яму полного безволия и спячки на сутки. Но ИО бояться – в города не играть. Приехавший в командировку сын нашел меня нервным и странным. Я усугубил картинку своей вовлеченности во все и махнул к нему в Москву. К внуку, маленькому Ваське, с полуулыбкой брахмана. Я провисел вокруг ребенка неделю, вдохнул дурной энтузиазм Москвы и поправился на два кило от стряпни невестки. Пока я ездил, какие-то неистовые девелоперы решили вынести Институт Арктики и Антарктики куда-то к теще на блины. Понятно, что устраивать демонстраций не стоило, но ассиметричный ответ готовить пришлось. Мои студенты связали пять акторов переселения, отняли мобильники и прочли им

лекцию про связность пространства и времени. Девелоперы обиделись, студентов, правда, не посадили, но припаяли за хулиганство, один из связанных пришел ко мне и долго беседовал о городских стратегиях. У него были планы, похожие на мои, но посылать студентов на захват заложников для него было чересчур. Институт Арктики оставили в покое, прецедент – связать чиновника и заставить выслушать себя во что бы то ни стало – имел большой резонанс. Я стал неудобным и отвалил в Кандалакшу. Если вы думаете, что я там услышал пророчество, нет. Я упал со скалы и сломал себе ногу в том самом лабиринте. Меня лечил местный шаман, бывший егерь, у которого, несмотря на дикость мест, оказалось медицинское образование и знание парочки нетипичных языков. Мы хорошо общались, Интернет у него был, и я переписывался с Милой, сыном, Сашкой и своими активистами. Колизей уже справлялся без меня, там раскручивался тоннель в небо, «а город подумал – учения идут».

Вертикальная связность есть мера сложности, привнесенной в систему извне и ей изначально не имманентной.

Семантическая спутанность представляет собой макроскопический квантовый эффект, описывающий влияние всевозможных представлений и метафор системы на саму систему.

Если некоторая система в бытии, то есть в определенном избранном сюжете, спутана с неблагоприятной ситуацией в инобытии – ином сюжете, ином пространстве или ином времени, то данный сюжет для данной системы обладает свойством цикличности и выполняются теоремы о структурном кризисе.

Инобытие важно. Оно привносит в систему дополнительную сложность и расширяет пространство решений в данном сюжете. Оно привносит смысл в процедуру текущего выбора сюжета. Инобытие воздействует на избранный сюжет, модифицируя его, но не оказывает прямого влияния на принимаемые в данном сюжете решения – теорема о контекстной независимости выбранного сюжета. Инобытие оказывает прямое и непосредственное влияние на менеджмент сюжетов и ставит управленческую задачу о контекстном выборе сюжетов.

Такой подход может быть назван управлением вертикальной связностью.

Менеджмент семантической связности дополнителен к противоречию между управлением связностями в пространстве и времени:

- пространственная стратегия стремится к наибольшей пространственной связности

- прогностическая стратегия подразумевает разрыв созависимостей, то есть стремится к наименьшей ситуационной связности
- контекстная стратегия стремится к смысловой неопределенности и переменной сложности, то есть к переменным, мерцающим созависимостям и к неопределенной вертикальной связности

Все было просто в моем королевстве Ареса: я был готов вызвать на бой Римскую Империю или наш Московитый третий Рим и хитростью присоединить к Питеру, основав здесь Ставку новой цивилизации. Все было трудно в моем королевстве Афины, я по-прежнему был допущен до должности пажа, и моя вынужденная непрерывность повышения своего статуса очень тормозила меня. Я не был профессором, агитатором за ключевую партию, чиновником или просто богатым. Это легко понять русскому человеку, который, в отличие от американца, говорит на концептуальном языке с женой, боссом, дворником и президентом страны. И те ему на том же языке отвечают. И казалось бы – вот оно! Мы не зависим от того, кто нам тут подстраивает прогноз? А не тут-то было! Заявленный лучшим из отечественных – западный стиль управления – в России занял уйму времени на то, чтобы сделать как по-русски, но учесть форму и документы как по-западному. Мы как бы притворяемся европейцами, тратим безумное время и деньги на это. А потом все равно входим в кабинеты и говорим слова про главное, минуя статусные ступеньки. Но время теряем. А американцы – нет. Они едят наше время, арестовывают его в головках наших девочек, от секретарши до проректора, и тем насилуют их, сволочи! А мы, мужики, не можем их защитить. Я хотел американцев убить, а потом извиниться. Смиренно. Или пора было выигрывать по Аполлону. То есть спутать все педали и выехать на одном колесе, чинно сложить велосипед у обочины анизотропного шоссе и послать СМС в прежний мир, что «агент на место прибыл и ждет указаний из центра». Конечно, солнцеликий молодой Бог звал меня прорыть тоннель в иную реальность, встретиться там с собой будущим и потом, через прыжок по имени оверсайт, вернуться и встретить себя прошлого, и определенно спутаться с ним, и далее ходить туда-сюда, приглашая друзей и инструктируя про опасности и прелести перехода.

Кстати мои студенты извинились перед чиновниками, чем вызвали полный шок у общественности. А когда какие-то демократы пытались вписать их под свои знамена, вежливо отказались, заметив, что противоправными методами хотели указать на возможный ущерб от

выбранного сценария, а не реализовать хотелки не дотянувшихся до власти.

Город в «войне Аполлона»

Город можно определить как поселение, обладающее вертикальной связностью.

Аврелий Августин, написав в самом начале Темных веков книгу «О граде Божьем», способствовал увеличению вертикальной связности западноевропейских городов, чем повысил вероятность индустриального перехода.

Вообще, «война Аполлона» в значительной степени есть война городов – их связностей, осмысленностей, богатства и разнообразия поддерживаемых ими образов жизни/мысли/деятельности.

Для современной России осмысленное участие в войне городов сопряжено с огромными трудностями, едва ли преодолимыми – и в связи не столько с неудовлетворительным состоянием городской среды, сколько с крайне низкой, близкой к нулю, вертикальной связностью.

Рассматривая Россию как способ включения в исторический процесс территории евроазиатской геополитической пустоши, получим, что базовым противоречием, ассоциируемым с любой формой государственности на этих территориях, является противоречие между «русскостью» как национальным признаком, и «российскостью» как территориальным, географическим, имперским признаком.

Подобно любому диалектическому противоречию данное противоречие породило ряд проектов, каждый из которых был прописан в городском пространстве и породил свой формат городской застройки.

Здесь необходимо отметить, что Россия никогда не знала полиса – городского поселения, обладающего свойствами государственности. Новгород – исключение, подтверждающее правило: артефакт из альтернативной Реальности. Когда скандинавское прозвание древней Руси – Гардарик – переводят как «страна городов», это, конечно, лукавство: гардарика обозначает «страна крепостей». Крепостной, или «острожный», тип застройки действительно характерен для России во все времена. В этом нет ничего плохого, но нужно понимать, что крепость является простым объектом и своего «небесного» или хотя бы «подземного» дублера не имеет. Остроги не обладают вертикальной спутанностью и, следовательно, это не города.

Кроме острогов Русь сумела создать три значимых политических проекта:

- Прежде всего, это Московский проект, реализованный Иваном III и в целом носящий византийский характер.
- Затем – европеизированный Санкт-Петербургский проект Петра I.
- Наконец, Сибирский проект, ассоциируемый с Тобольском, Томском, Омском, Оренбургом. У этого проекта нет автора, зато акторов было много.

До сегодняшнего дня любой образованный иностранец при упоминании России говорит о Москве, Санкт-Петербурге и Сибири.

Тонкость состоит в том, что развитие транспортной, горизонтальной связности страны привели в начале XXI века к поглощению Санкт-Петербургского проекта Московским, что привело к вырождению проектного пространства в бинарное противоречие. Эта проблема усугубилась особенностью развития городов Московского проекта, которые либо потеряли вертикальную связность вследствие деградации городской среды (Новгород, Калуга, Тверь), либо развивались как специфические столичные территории – Москва, Казань, Екатеринбург. Русские столицы (а, как известно, в России, куда ни кинь, везде найдется столица! Одних только «столиц Сибири» известно четыре – Новосибирск, Красноярск, Томск, Омск, не считая Норильска, который позиционируется как «столица Таймыра») не имеют небесного города. Они имеют небесную страну, небесную империю, притом – одну и ту же. В результате, их вертикальная связность носит весьма специфический характер: она страновая, а не городская.

На рубеже XIX-XX веков в Российской Империи возник интересный проект, который можно назвать «Трансграничье», или «Города-пограничники». Этот проект придавал новый смысл Санкт-Петербургу, включал в себя Владивосток, Владикавказ и Варшаву: города, претендующие на развитие российскости на север, восток, юг и запад. К сожалению, этот проект не реализовался, и сейчас уже вряд ли его удастся претворить в жизнь.

Это же относится к амбициозному проекту «Русская Америка» Г. Шелихова, в рамках которого возник ряд поселений явно полисного характера; строго говоря, при своем естественном развитии «Русская Америка» втянула бы в свою орбиту такой мировой город, как Сан-Франциско.

В итоге, Россия оказалась дефицитной на города.

Эта дефицитность делает российскую городскую стратегию, притом любую стратегию, неустойчивой и содержащей неприемлемые риски. Сомнительно, чтобы у России было время восстановить базовые города московского проекта или найти новую функцию Санкт-Петербургу, который

долгое время претендовал на наличие полного синдрома признаков города, включая прописанную в литературе, театре, музыке и кинематографе вертикальную связность.

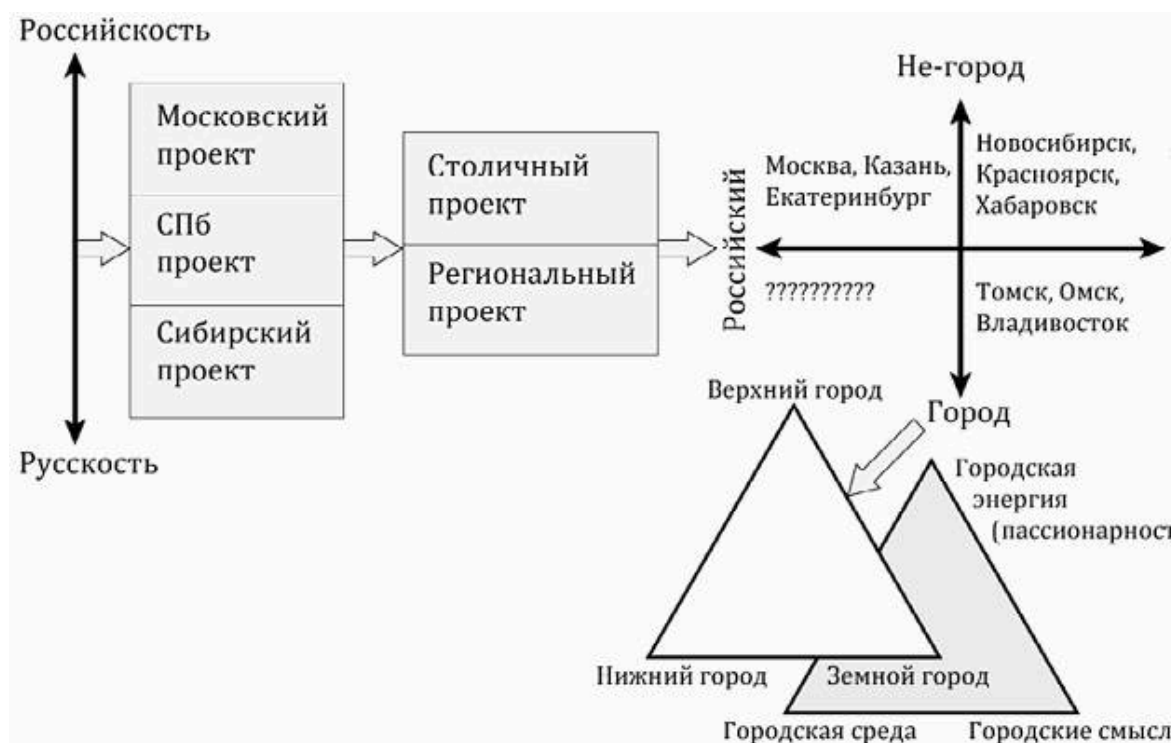


Рис. 54. Социопиктограмма российского городского проекта.

Эх, Шелихов, Шелихов! Как бы я хотел вызвать твою тень из прошлого. Тень Странника, тень Великого мотива. Что же этот миф, ей-богу же, не расцветает в нашей сумрачной Сибири? Тайной стране, где что ни лес, то Тайга. И города ютятся на границах просторов и безлюдья, как крепости. А в крепостях человек хиреет без развития, и не спасает его Интернет, когда природа подступает. А она может тупо не прощать распаханной в каждом уголке Европы и пупырей городов-мегаполисов. Кто ее, большую систему, знает? Мне вот у Толкина нравится образ дерева, которое ходит и даже мыслит, но только медленно, не днями, а столетиями.

Я все жду, что вот-вот японцы начнут заниматься своим Хоккайдо. А то ведь народу много – пустует остров. Ну, может, и мы найдем что-то по реорганизации Сибири. Японцы мне не братья, но с Аполлоном у них все тип-топ. Они дурили мир дважды, и, возможно, их Бог тоже любит троицу. Первый раз, конечно, в конце 1943-го, когда сознательно решили с помпой, трагедией и полной рефлексией

проиграть войну и выиграть мир иной. Тут им равных нет. Второй раз они смекнули, что пришел геокультурный Кот (Код) и мягкими лапками гуляет по миру. Тут они и брызнули своими аниме, сушами, хокку и прогулками мирового туризма по своим святыням. Как сказал один канадец, долго живший в Москве, Япония популярна в России гораздо больше, чем в самой Японии. То есть они пустили всех в свой тоннель реальности и, как в сказке про Кая и Герду, пытались остановить девочку от спасения Кая, дав людям завораживающие сюжеты и проникновенные картинки. Аполлон, конечно, повелевал знаковыми системами. Я таких несколько видел. Карл Маркс, например, сильно приколотся, его теория воплотилась в СССР, Коминтерне, не знаю, что важнее, и звучит весомо до сих пор. Он создал тоннель, и в него влетели целые страны. Наш русский мыслитель Георгий Щедровицкий тоже старался, но гордиться так, как Марксу, ему, очевидно, нечем. Схемы легли в умы, но в управлении встали колом. Страна не стала мыслящей, а вот методологи замкнулись в своей церкви.

С другой стороны, рядом с этими великими я был просто городской крысой, прогрызающей ходы в будущее.

Надо было прекращать безобразия и строить тоннельный переход. Потом построить как мост, полюбоваться, отдать людям и уйти дальше, закончив на время войну с собой. Еще лучше в текущей ситуации заманить в тоннель противника, уж больно мне надоели безмозглые менеджеры и оппозиционеры-хипстеры.

Оставалось делать грязные бомбы в пространстве информации. За это не платили, но наши стратеги отлично слышали нас и часто делали то, что пришло из серой зоны.

Если уже мой сосед-студент может отличить бессмысленное от осмысленного, то скоро у нас тут будет оазис таких студентов и город будет модным на тестирование того, что делается. Никто скоро не пойдет сюда губером! Зато каждый проект будет – дхармой. А каждому вновь поступающему на службу придется сдать эссе о мифологическом Питере, в закрытой комнате и без Интернета. Знай наших!

И Питер еще может превратиться в Аванград. Жаль, что в сибирях наших нет синхронов этому проекту. А то был бы маятник. Вальс Отражений. Быстрое геоокультуривание, смыслоопыление страны. А Европе скажем: «Нам тут некогда, мы в доктрину Монро уходим». «Кому-то надо землю мести», – сказал поэт, жаль, что уже умер, а тот, кто написал про «хочу быть дворником», учит нас жить с эстонской территории. Тоннелей немерено! А надо рыть свой!

Семантическая тень

Вертикальная спутанность порождает понятие семантической тени.

Если какие-то ситуации в бытии и в инобытии вертикально спутаны, то контроль над этой ситуацией в инобытии автоматически порождает контроль над ней в бытии.

Все теоремы аналитической стратегии об оперативной тени работают и с семантической тенью, но менее жестко и не так быстро.

С тенью все просто. Когда-то я оказал большое влияние на своего сына, и тень грядущих побед Аполлона затрагивает его, несмотря на сопротивление и наслаждение жизнью среди лавров Афины. Верно и то, что останься я в Москве, его карьера была бы менее успешна с таким чудаковатым батюшкой. А вот движения нашего Колизея, которые потихоньку отбрасывают тени на весь микрорайон, дают моему сыну силу и гордость. Его братья по вере вполне успешно строят инобытие, и вездесущее Божие ими вполне довольно.

Системная драматургия

Теория семантических спектров В.Налимова ^[130] задает структуру контекстного аналога учения об операции.

Аналогом фазовой модели операции и модели жизненного цикла системы оказывается **модель судьбы системы**. Системная инженерия «войны Афины» в «войне Аполлона» сопоставляется с **системной драматургией**, к сожалению, ныне недостаточно разработанной.

Роль критических параметров – особых точек операции – играют особые точки сюжета. Первой критической точке соответствует **номинализация** – заметим, что это не рождение системы, но обретение ею имени, соответствующего ее смыслу. Второй критической точке отвечает **реформация** системы, то есть взрывное снижение ее вертикальной связности, обнуление ситуационной связности и возвращение системы из преимущественного инобытия в исключительное бытие, из инаковости в самость.

S-образная кривая остается инвариантом. Неустойчивости поведения в критических точках и неустойчивости динамики при критических параметрах преобразуются в семантические, контекстные неустойчивости в особых точках сюжета.

Ну что сказать вам про грустное? Мы в своем городе дождей, подобно великому Кампанелле, подошли к первой критической точке и ждем удара. Все слова, которые мы употребляем, двоюродные братья

тех, которые надо бы произносить перед людьми. Наши спектакль категорически сырой, и только лояльность публики может нас спасти. У Аркадия Райкина есть веселая песенка со словами: «Я безбожно весь текст перепутал, я споткнулся у всех на виду, только «браво» кричал почему-то добрый зритель в девятом ряду». Вот и мы надеемся на то, что противник устал, а людям надоели вечный прогноз кризиса или вялый анализ трендов про улучшенное «вчера». Мы успели в гости к Богу и, вопреки ожиданиям моих братьев-атеистов от науки, Колизей превратился в церковь, которой не может быть. Мои кабачки, их по городу шесть, ведут борьбу за когнитивное существование, и там зреют новые откровения и новые же слова. Я к ним хожу как гость. В Виттенберге широко праздновался день Реформации, и немцы что-то зачастили к нам по всем вопросам, их задолбали либералы от политики. Сколково сторчалось, зато Томск выстрелил замкнутым циклом по кадрам, госструктурой, которая не гос и структурой не является, а там как-то все определяется полем, в общем, лесом... Это моя мечта об Эврике, лагере для военнопленных строителей когнитивных тоннелей, наконец обретает очертания. Я тут только рядом с идеей. В Томске не был. Только хотел. На Ладого вырос такой странный университет гидрологии, что о нем говорят разное. «И никуда не уходит оттуда народ!», – поет про него бард 50-х годов. Мир возвращается к системам ЗАТО, переименовав их на ЗАЭТО. Кто был больше к подобному причастен – мы или они – трудно сказать, но стенки у тоннеля крепнут, и скоро в нем будет электричество. В Питере все еще модно болтать ни о чем, и гастарбайтеры вообще не понимают, о чем говорят девушки в маршрутках. Все плохо с банковскими картами, ценами на бензин и совсем большие трудности с успешными родами. Хорошо, что невестка моя, здоровая американка, бывшая белоруска. Плохо, что Мила смотрит канал «Культура». Мой город в сети загнулся, пришли откровенные мастера, юные и без комплексов, и стали строить муравейники «а ля супермаркет». Я проиграл им. Да и в жизни интереснее. Мне.

Динамическая прогностика

Описанием нестационарной войны (аналог в континентальной стратегии учение о темпе, в прогностической стратегии – теория хаоса) становится **динамическая прогностика**. Единственным более или менее разработанным разделом этой дисциплины является учение о сценарных эффектах, таких как **сценарное излучение Хокинга и скриптовые волны**. Первичные представления о таких эффектах были получены в октябре 2011 года во время проведения экспресс-форсайта Урала.

Сценарные эффекты

Сценирование как управленческая техника должна работать с нетривиальными, даже парадоксальными, образами Будущего. В действительности, мы плохо работаем с версиями развития, которые не укладываются в современные прогностические модели. Упрощая, можно сказать, что учет нестационарных сценарных эффектов – это попытка аналитически представить себе заведомо неаналитическое содержание.

Сценарная гравитация

Простейшим и вместе с тем наиболее важным эффектом является сценарная гравитация, описывающая «притяжение» нетривиальных сценариев к Неизбежному будущему и инерционному сценарию.

Эффект сценарной гравитации описан А. Азимовым в «Конце вечности»: каким бы значимым ни было первоначальное изменение Реальности, по истечении некоторого времени мир возвращается к исходному устойчивому состоянию.

М. Галактионов в «Темпах операции» подробно описал частный случай сценарного притяжения: оперативное притяжение обходящего крыла к основной массе войска («скольжение к востоку»). Чем меньше подвижность обходящего крыла тем сильнее оно притягивается основной массой войска.

К сценарным гравитационным эффектам относится, вероятно, эффект Сципиона нарастание пространственных (географических) и социальных неоднородностей в условиях внешнего притока значимого ресурса.

Поскольку Неизбежное будущее представляет собой ядро, пересечение всех сценарных версий, можно сказать, что сценарная гравитация приводит к упрощению Будущего, к разрушению особенностей и разнообразий.

С прогностической точки зрения речь идет о том, что «стратегия чуда» делает мир «чудесным» – и неустойчивым, а сценарная гравитация стремится восстановить устойчивость, снижая роль субъективного фактора, случайностей, краев гауссианы.

Сценарную гравитацию удобно рассматривать в формализме Эйнштейна: наиболее вероятные сценарии и сценарные события искривляют пространство сценирования, подобно тому, как тяготеющая масса искривляет физическое пространство, – по Д. Уиллеру, *материя показывает [сценарному] пространству, как искривляться*. В свою очередь, сценарное пространство воздействует на сценарные траектории, меняя вероятности сценарных событий: *[сценарное] пространство показывает материи, как двигаться*.

Формализм сценарной гравитации основан на введении в сценарном пространстве метрики.

Рассмотрим сценарии I и II. Пусть сценарий I состоит из событий S_i с вероятностью реализации w_i , а сценарий II из событий S_{IIi} с вероятностью реализации w_{IIi} , некоторые из этих событий совпадают, а некоторые нет. Достроим сценарии, добавив в сценарий I события, которых нет в нем, но которые есть в сценарии II, приписав им нулевую вероятность. Так же поступим со сценарием II. Теперь в обоих сценариях – одни и те же события, но с разной вероятностью. Определим сценарное расстояние как $D_{I,II} = \sum_{i=1}^N (w_i - w_{IIi})$. Если при сценировании определены не только вероятности, но и веса событий (их значимость для сценария), в конечной формуле вероятности умножаются на веса. Легко видеть, что все аксиомы расстояния (коммутативность, неравенство треугольника, тождественность) выполняются.

Структурируем сценарное пространство, чтобы сценарные события располагались тем ближе к началу координат, чем выше вероятность их реализации. Введем понятие плотности сценарного пространства ρ как отношение числа сценарных событий (не обязательно принадлежащих одному сценарию) в малом элементе пространства к объему этого элемента. Плотность максимальна в центре и равна нулю на бесконечности. Можно представить себе ряд характерных структур сценарного пространства: идеальный газ, астероид, планета с атмосферой.

Сценарные сингулярности

Особый интерес представляет сценарная сингулярность: вероятность любого сценарного события равна нулю, если только оно не принадлежит к Неизбежному будущему.

Можно показать, что сценарные сингулярности естественно возникают на так называемых граничных территориях, разделяющих области с различной структурой слоистого времени. Например, Урал разделяет типичную цивилизацию европейского типа (сложное время, во втором – термодинамическом – слое, биологическое время) и не-цивилизацию, СтранНу, Сибирь (простое время, сложное пространство).

Кроме того, сценарные сингулярности могут быть созданы искусственно при последовательной реализации принципа безальтернативности в версии «войны Афины» (глава 5).

Сценарная сингулярность должна отвечать всем теоремам о пространственных черных дырах.

Любой сценарий, описывающий сингулярность, должен описываться минимальным числом параметров: количеством сценарных событий – инерцией, органическим строением капитала – уровнем постиндустриализации, капитализацией территории. Это аналог «парикмахерской теоремы», утверждающей, что «у черной дыры нет волос».

Сценарная сингулярность окружена горизонтом событий – пространственной границей (линией), при пересечении которой сценарий «падает в сингулярность» и отождествляется с инерционным – аналог «порнографической теоремы», запрещающей «голые» сингулярности.

Социальная температура (инферно) инерционного сценария пропорциональна длине горизонта событий – аналог энтропийной теоремы.

Вблизи «черной дыры» на малых механических временах характерно отсутствие сценарного выбора. Более того, любая попытка создать сценарий с уникальными характеристиками приведет к тому, что уникальность сценария неизбежно будет потеряна при пересечении им горизонта событий. Оказывается, что попытка навязать территории любой сценарий, кроме инерционного для нее, обречена на неудачу – даже в том случае, если этот сценарий будет Неизбежным будущим для всего остального мира.

Сценарное излучение

Однако «мертвые» черные дыры существуют только в классической физике. С точки зрения квантовой механики уникальность сценариев должна сохраняться, так как при пересечении сценарием горизонта событий редукции волновой функции с потерей информации произойти не может.

Для физических черных дыр С. Хокинг описал эффект «испарения», заключающийся в том, что сильное искривление пространства вблизи горизонта событий приводит к рождению частиц. Практически, черная дыра излучает эти частицы, при этом ее масса-энергия уменьшается. Испарение происходит тем быстрее, чем больше кривизна пространства-времени вблизи горизонта событий.

При падении на черную дыру объекта, содержащего массу-энергию-информацию, по С. Шиллову, происходит деформация горизонта, при этом его кривизна меняется, что приводит к модуляции излучения. В результате

информация об объекте уходит на бесконечность, то есть редукции волновой функции не происходит.

В нашем случае это значит, что сценарная сингулярность будет генерировать уникальные сценарные события (скрипты) для территорий, находящихся за горизонтом событий, – **сценарное излучение Хокинга**. Это приведет к возникновению локусов развития в окрестности горизонта событий. Например, для Большого Урала, где точка сингулярности находится в Екатеринбурге, такие локусы возникнут прежде всего в Уфе и Ижевске, затем – в Сургуте, Тюмени, Ханты-Мансийске.

Аналогичный эффект вероятен для Астаны: нетривиальный сценарий развития на этой территории схлопывается, порождая ливень событий, структурирующихся в проект в других регионах Азии.

На больших временах (порядка двух-трех шагов прогнозирования, в среднем 40-60 лет) происходит испарение сценарной черной дыры, при этом пространство сценирования становится практически однородным.

Для территорий, находящихся вблизи горизонта событий и реализующих собственный сценарий, не соответствующий инерционному сценарию сингулярности, будут характерны **приливные эффекты**: разрыв сценарного пространства, причем основная его часть провалится внутрь горизонта событий и потеряет свою уникальность, а остальные элементы будут выброшены очень далеко и станут локусами сценарных уникальностей. Возможно, приливные эффекты отвечают за «Пермский синдром»: инновационный (и, собственно, любой нетривиальный) сценарий, реализующийся вблизи горизонта событий, повышает вероятность катастроф и стихийных бедствий на территории локализации сценария.

Пока мы умеем использовать сценарное излучение только очень грубо. Например, известно, что, если мы хотим где-то реализовать проект, нужно, чтобы сначала он провалился в Москве. Между тем имеются серьезные основания предполагать, что страны Западной Европы в период после 2025 года станут источником очень сильного «излучения Хокинга». В логике «войны Аполлона» утилизировать это излучение было бы полезно.

Скриптовые волны

Можно с уверенностью сказать, что возникновение и в особенности конструирование принципиально нового динамического сюжета приводит к изменению онтологического времени вокруг этого сюжета и тем самым к возникновению локальных граничных пространств и, следовательно, локальных сингулярностей. Эти сингулярности носят «личный» характер: они связаны с актерами и создателями сюжета и следуют за ними. В

результате возникает вторичный, не совсем обычный динамический сюжет, связанный не с людьми вообще, а с конкретными людьми. Среди статических информационных объектов аналогом служит «кольцо» информация, которая обретает системные свойства только вместе с носителем.

Динамическое кольцо структурирует сценарное излучение, сопровождающее распад локальных сингулярностей, восстанавливая уникальности, потерянные при превращении личной судьбы в динамический сюжет. Этот эффект, чрезвычайно важный для «войны Аполлона», носит название скриптовой волны.

Ее примерами могут служить деяния Апостолов, распространение ислама, Реформация.

Предельным развитием «войны Аполлона» может стать вертикальное развитие, то есть сращивание бытия системы с ее инобытием: апофеоз в языке античности, «Переход» по В. Винджу^[131].

Аналогом квантового темпа оказывается горизонт событий, за которым система выходит из-под «юрисдикции» квантового наблюдателя.

Вертикальный взлет мы, конечно, с Сашкой запланировали. Кое-кто уже начал на нас давить, мол, что вы медлите, может денег подкинуть? Сценарное излучение прижилось и стало общественной пугалкой, как когда-то мирный атом на сломе инженерных мозгов породил страшилки радиации. Некоторые чиновники, правда, вслед за нами уже выучили, что если проект не прошел где-то, то нет гарантии, что в области он не получит новое имя и хорошую энергию для осуществления. Города еще не стали нашими заказчиками снизу, но кто-то стал трепыхаться сверху, и пару когнитивных кафе мы тиражировали в область с прекрасным результатом. Потихоньку становилось модным иметь в городской управе умных и порядочных людей. А некоторые молодые ребята, поставленные на посты, чтоб не получилось и уволить, – справились и родили по третьему ребенку. Евангельские верующие стали методологами для православных, и между этими крепостями наметилось потепление. Я был занят формулой перехода, как алхимик, колдующий над философским камнем. Опять немного спал и ссорился с Милой. Внук рос и не отходил от меня в мои редкие приезды. Скоро возьму его на Ладугу. Пока нам не удалось вернуть в правовую систему права человека на развитие, но мы над этим работаем. Выиграли ли мы? По настроению да. Выиграл ли когда-то Ямамото свой Мидуэй? Вряд ли. Но завтрашнюю Японию, пожалуй. Но нам Япония до лампочки. А в Родине нашей пошли процессы работы

с новым критическим ресурсом. Этот ресурс – мыслящие люди и созданные ими группы. Разновозрастные. И вертикальная логистика состоит в том, что несколько разумных могут основать поселение в городе, где есть проход в условный Хогвартс, а в нем всего лишь школа для одаренных детей. Всего мира.



Рис. 55. Социопиктограмма войны Аполлона.

Пример «сценарных эффектов»

С точки зрения сценарного анализа Москва является типичной «черной дырой». Плотность сценарного пространства в Москве ощущается почти физически: у города очень быстрое внутреннее время (все быстро меняется, быстро принимаются решения, быстро создаются и распадаются проекты), из-за чего деятельность на прочих территориях страны кажется чудовищно медленной. Из регионов, напротив, Москва кажется суетливой и неудобной. Со сценарной точки зрения это не дефекты восприятия, это объективная характеристика развития территории. Из прочих городов России подобное наблюдается, пожалуй, только в претендующем на столичность миллионнике Екатеринбурге.

Мощность сценарного Неизбежного будущего (то есть того набора трендов и событий, который будет реализован при любом сценарии) в Москве чудовищно велика. Как гигантская черная дыра, оно затягивает внутрь себя и подчиняет себе любые попытки создать что-то новое, альтернативное, инновационное как в самой Москве, так и на ее периферии.

Другими словами, вероятность любого сценарного события в Москве равна нулю, если оно не принадлежит к этому самому Неизбежному будущему. Зато описывать такое Будущее очень просто, потребуется минимальное число параметров. Выглядит все очень стабильно и оптимистично, на радость жителям, инвесторам и власти.

Но вот такая штука: поглощенные и утилизированные мегаполисом уникальные идеи и проекты начинают неизъяснимым для гуманитариев образом проявляться в других регионах страны. Фабрики мысли, «гастрономическая революция», инновационные кластеры, теперь вот на глазах форсайты. В скором времени та же судьба ждет и всяческие креативные кластеры. Физики могли бы назвать это «сценарным излучением Хокинга».

В переводе на русский ситуация выглядит следующим образом: инновационная идея, придуманная в орбите Москвы, неизбежно втягивается туда вместе с носителем, быстро капитализируется и утилизируется, теряя всю оригинальность. Зато по прошествии некоторого времени эта же идея начинает эффективно реализовываться в других точках страны: кластеры расцвели в Санкт-Петербурге и в Сибири, регионы по качеству продовольствия и работе с этим рынком через год перегонят столицу, а главным креативным городом страны на глазах становится Томск. Не стоит удивляться, если через несколько лет главной площадкой по осуществлению долгосрочного прогнозирования и форсайтов в стране с гарантией будет не Москва, а, скажем, Владивосток. Аналогичные феномены наблюдаются и в Екатеринбурге: мы вынуждены предсказать, что Пермский культурный проект, находящийся внутри екатеринбургской «сценарной черной дыры» будет ей поглощен. Зато через какое-то время его ростки обнаружатся во многих небольших городах страны.

Со сценарной точки зрения любые попытки навязать Москве любой сценарий, кроме инерционного для нее, заведомо обречены на неудачу. Это означает, что инициативы по превращению Москвы в некое подобие европейских комфортных городов, прекращению хаотической застройки, экологизации, развитию экономики культуры и новых интеллектуальных инструментов, может, и приятны, но заведомо бесперспективны. Даже если по такому пути пойдут крупные города мира и прочие города России, Москва останется Москвой. Зато провал проекта в Москве гарантирует, что его отголоски будут реализованы на всем пространстве Российской Федерации и даже за ее пределами.

Упражнения:

- В каком сюжете или сюжетах протекает ваша жизнь и карьерный рост? Как они влияют на вашу жизнь? Попробуйте простроить для себя пространство сюжетов, где вы красивы, богаты, здоровы и счастливы. Простройте стратегию перехода к ним.

- В каком сценарии или сюжете протекает жизнь вашего города? Как с ним соотносятся стратегии и проекты его развития?

- Придумайте проект, который запускал бы скриптовую волну, меняющую вашу жизнь и все вокруг вас. Реализуйте его.

5. Сравниваем «три войны»

«Война Ареса»

Геополитика

Три войны, образующие «Мальтийский крест», являются, хотя и очень разными, но все-таки сторонами или описаниями одного и того же объекта – войны. Они неизбежно должны быть связаны между собой, причем самыми различными способами. Начнем с простейших связей, вытекающих из симметрии пиктограммы.

Таблица 5. Соотношение «войн Ареса, Афины и Аполлона»

«Война Ареса»	«Война Афины»	«Война Аполлона»
Геополитика	Геоэкономика	Геокультура
Пространственная стратегия	Прогностическая (временная) стратегия	Контекстная (семиотическая) стратегия
Военное дело (war-business)	Военное предприятие (war-enterprise)	Военная семантика (war-semantics) Военная культура (war-culture) Военное основание (war-foundation) Военное действие (war-action)
Большая тактика	Прогностическая агрессия	Смысловой ажитаж Прогрессорство Культуртрегерство Управление подлинностью
АТ-группы	Ситуационные центры	Онтологические школы
Принцип неравномерности сил	Принцип рваного ритма (неравномерности времени)	Принцип сжатого (концентрированного) смысла (неравномерности мышления)

«Война Ареса»	«Война Афины»	«Война Аполлона»
Принцип концентрации сил	(Ад)венचурное управление фондами («all or nothing»)	Символ веры (конспект), миф
Принцип деконцентрации сил	Страхование и хеджирование, управление рисками («business, as usual»)	Осмысленность среды (сети)
Оперативный резонанс	Фондовый резонанс (мультипликация фондов)	Пассионарный резонанс (мультипликация идентичности)
Позиционная модель (структуродинамика)	Общая теория систем	Теория психоисторической информации
Учение о позиции	Исследование операций	Исследование динамических сюжетов
Модель операционных линий	Логистика	Исчисление скриптов
Изохронный подход	Сетевые графики	Фэйт-логистика
Теория графов		
Пространственная связность	Ситуационная связность	Вертикальная связность
Теоремы о структурном кризисе		
Первая теорема о позиционности	Теорема о причинности	Теорема о контекстной независимости
Вторая теорема о позиционности	Теорема об антипричинности	Теорема о контекстном выборе
Управление пространственной связностью: максимизация	Управление ситуационной связностью: разрыв созависимостей	Управление вертикальной связностью: неопределенная сложность
Оперативная тень	Динамическая тень	Семантическая тень
Теоремы о тени		

«Война Ареса»	«Война Афины»	«Война Аполлона»
Учение об операции	Модель динамических систем	Модель семантических спектров
Фазы операции	Жизненный цикл системы (системная инженерия)	Судьба системы (системная драматургия)
Критические точки операции	Критические параметры системы	Особые точки сюжета
Первая критическая точка	«Окно выбора»	Номенализация
Вторая критическая точка	Решение об утилизации	Реформация
Локальные неустойчивости	Бифуркации, динамические неустойчивости	Семантические неустойчивости
S-образная кривая операции		
Учение о темпе	Учение о хаотических системах	Динамическая прогностика
Квантовая механика	Неравновесная термодинамика	Квантовая гравитация (модель Хокинга)
Инновационный темп	Теория катастроф	Синергетика (учение о самоорганизации)
Квантовый темп	Квантовый наблюдатель (в текущей Реальности — учение об управляемом хаосе)	Горизонт событий
Спонтанное развитие («Конец вечности»)	Устойчивое развитие («Вечность»)	Вертикальное развитие

Кольцо контроля

«Война Аполлона» построена на мифе (смысле) и апофатична.

«Война Афины» эксплуатирует логику (форму) и катафатична.

«Война Ареса» разрешает этот конфликт с позиции силы, но это разрешение является временным и односторонним. В **За-стратегии** этот

конфликт должен разрешаться через использование парадокса.

С речевой точки зрения «война Аполлона» нарративна – повествовательна, в то время как классическая стратегия, очевидно, дискурсивна и подразумевает побудительные предложения, приказы. Значит ли это, что «война Афины» должна использовать вопросительные предложения, квестимы?

Модель «камня, ножниц и бумаги» задает стратегическое «Кольцо контроля».



Рис. 56. «Кольцо контроля» войн Ареса, Афины и Аполлона.

В сущности, это кольцо является современной формой правила «лестницы стратегий»: «чем выше, тем сильнее, чем ниже, тем медленнее». Да и было бы странно, если бы Человечество «собрало» три формы ведения войны, не закольцевав их.

Призма балансов

Три базовые формы войны известны со времен античной Греции. Поскольку вместе они составляют хотя и иллюзорный, но все-таки критический социосистемный процесс, их единству соответствует один из значимых балансов, регулирующих развитие Человечества. Этот баланс естественным образом связывается с другими, образуя «призму балансов» (Рис. 57).

На этой схеме первый баланс может быть назван «военным». Баланс «имя-смысл-значение» представляет собой одну из форм «треугольника Фреге» (семиотического треугольника). «Война Аполлона» определена как конфликт смыслов. Основополагающие формы «войны Ареса» именуют будущее через стратегический план; кроме того, «война Ареса» носит

подчеркнуто личный характер – это апофеоз полководцев, героев, вождей, имена которых мы помним через тысячелетия. Ее конкретность и предметность заставляет связать ее с именем в семиотическом треугольнике. Тогда «войне Афины» должно соответствовать логико-семиотическое значение. Она денотатна, а отличие от десигнатной «войны Аполлона».

Треугольник Фреге естественно ориентирует античный баланс форм мышления: уже говорилось, что «война Аполлона» относится к сфере эйдоса в представлении Платона и неоплатоников. Личный и явный характер «войны

Афины» отождествляет ее с логосом, безличная и строго логичная «война Афины» опирается на гнозис.

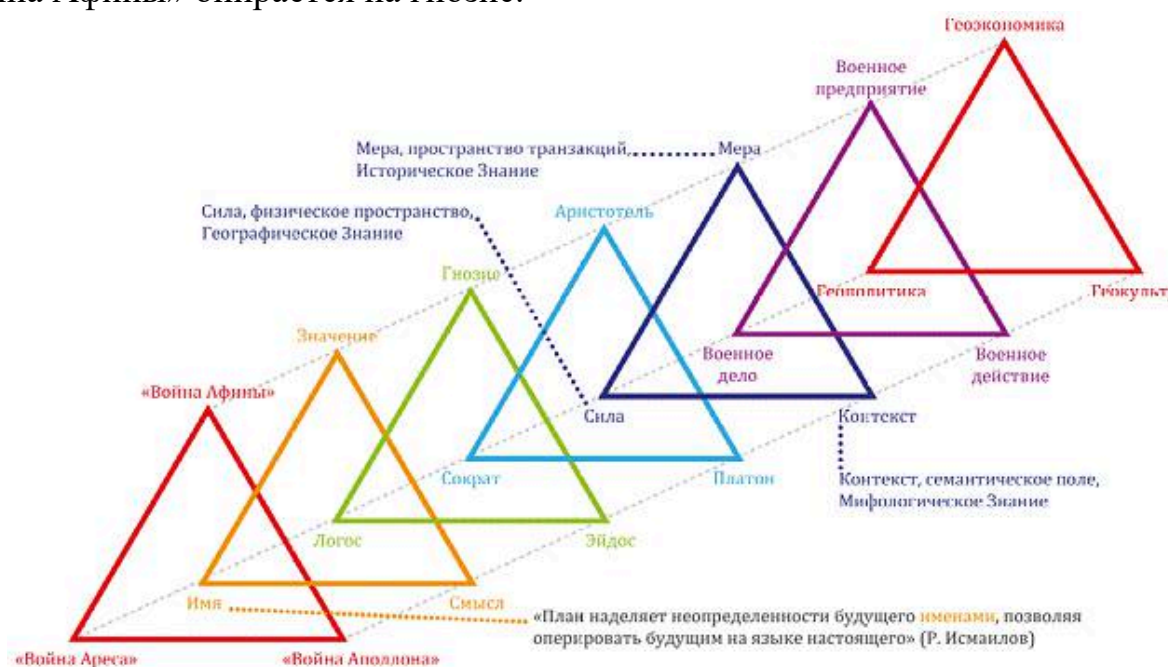


Рис. 57. Призма балансов.

Античный баланс мышления имеет персональное Представление: если «война Аполлона» связана с представлениями Платона, а жесткая экономичность «войны Афины» заставляет вспомнить четкие тексты Аристотеля, то «война Ареса» использует блестящий и смертельно опасный для своих адептов сократовский подход.

«Война Ареса» опирается на силу. Для «войны Афины» столь же важна мера, а «война Аполлона» оперирует изменениями контекста и в известной степени связывает силу с мерой.

Классическая стратегия пространственна и описывается географическим Знанием. Прогностическая стратегия описывается историческим Знанием и развивается в пространстве транзакций.

Спонтанная стратегия живет в семиотическом поле и опирается на Мифологическое Знание.

Взаимодействие

Три способа ведения войны, разумеется, взаимодействуют между собой, стремясь охватить все пространство стратегической лестницы путем заимствования у альтернативных подходов отдельных приемов или даже целых моделей.

Так, будучи тесно связана с мифом, «война Аполлона» отвергает логику как альтернативный мифу проектный способ реализации противоречия между причиной и следствием. Поэтому «войну Аполлона» можно считать алогичной и иррациональной: «стратегия чуда» есть проявление «войны Аполлона» в «войне Ареса».

С другой стороны, учение об инновационном темпе есть проявление «войны Афины» в «войне Ареса», а сценарную гравитацию можно рассматривать как проявление «войны Афины» в «войне Аполлона». В свою очередь, стратегия «войны Афины» построена на прогностике и поэтому вынуждена принимать во внимание «дикие карты».

«Дикие карты» могут проявиться:

- Как «черные лебеди», крайне неблагоприятные, маловероятные, но значимые события катастрофического типа («дикие карты» первого рода). Обычно такие события прямо и непосредственно связаны с динамическими сюжетами

- Как привнесение в систему иного, возникновения ситуационной (не вертикальной!) спутанности с этим иным («дикие карты» второго рода)

- Как нестационарное сценарное излучение, иногда – в форме скриптовых волн (в действительности, это эффекты, обусловленные действиями сообществ, не рефлектирующих свою связность, то есть это «дикие карты» третьего рода)

Все «дикие карты» по построению есть проявление «войны Аполлона» в «войне Афины».

«Война Ареса» проявляется в «войне Афины» прежде всего через инновационные стратегии и риск, через привнесение в прогностическую войну элементов альтернативного Будущего, через генерацию иных форм времени (по В. Никитину, Ю. Чудновскому.^[132])). Наконец, квантовый темп, запасенная вероятность меняют характер взаимодействия сценариев, и в этом смысле логику судьбы следует считать проявлением «войны Ареса» в «войне Аполлона» (Рис. 58).



Рис. 58. Взаимовоздействие войн Ареса, Афины и Аполлона.

Модели кризиса. Дефиниции

Рассмотрим наиболее популярные определения кризиса.

1. По Майклу Крайтону: «Кризис есть ситуация, при которой совокупность обстоятельств, ранее вполне приемлемая, вдруг, с появлением какого-то нового фактора, становится совершенно неприемлемой...» Здесь видно, что кризис является внезапным событием. Он неожиданно проявляет конфликты и диспропорции, ранее скрытые, и настоятельно требует действий.

2. Кризис (др. греч κρίσις— решение, поворотный пункт) – переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации и проблемы.

3. Кризисом можно назвать ситуацию, когда:

- в результате функционирования имеет место ущерб (вообще-то, это авария или катастрофа);
- невозможно продолжение функционирования в рамках прежней модели (это, как правило, выявляется апостериори);

- неотлагательно требуется принятие решения (с точки зрения «войны Ареса» и «войны Афины» это очень интересно: кризис как кризис ритма,

кризис как ситуация, при которой время становится единственным критическим ресурсом);

- появляется шанс на обновление (скорее, ситуация, когда шанс на обновление может быть использован).

Кризис управления

Любой кризис включает в себя кризис управления, часто развивающийся до кризиса элит. На практике, все управленческие кризисы имеют психологическую составляющую: резкое обострение ситуации вынуждает лиц, принимающих решения, быстро изменять как модель поведения, так и способ коммуникации.

Можно классифицировать управленческие кризисы в логике «плоскости управления». Выделяется:

- Кризис субъекта управления, самой острой формой которого является отсутствие субъекта, затем – его неадекватность

- Кризис объекта управления. Чаще всего меняется масштаб, в котором рассматривается объект (например, город стал полисом, или, наоборот, государство стало одним из активов транснациональной корпорации). Также могут меняться свойства объекта, его определение, связанные с ним информационные оболочки, ценности и т.д.

- Кризис контекста управления. Строго говоря, это – кризис «мягких» форм управления (ки-очи, soft-government). Неожиданно меняются свойства среды управления, а также рамки, в которых управление осуществляется. Как правило, эти рамки не рефлектируются и считаются само собой разумеющимися.

- Кризис инструментов управления. Этот кризис встречается чаще всего, и с ним, в общем и целом, научились бороться. Как правило, для «войны Ареса» характерны проблемы с логикой управления, в ходе «войны Афины» приходится решать структурные (грейнеровские^[133]) кризисы, а «война Аполлона» ставит на повестку дня вопрос о неадекватности языка управления: в трудные времена нужно исправлять имена и укреплять ритуалы.

- Можно говорить о четырех классах управленческого кризиса. Правильной, или нормальной, является ситуация, когда и руководство, и подчиненные видят кризис и понимают, что необходимо полное напряжение сил, чтобы справиться с ним. Примером может служить Московская битва 1941 года: в Советской армии снизу доверху господствовало ощущение, что речь идет о жизни и смерти, о решающих днях войны.

Кризис командования возникает в том случае, если «внизу» ощущают ситуацию как критическую, а «наверху» полагают, что все идет как надо и никаких решений принимать не требуется – германское войско перед Марнской битвой 1914 года.

Кризис доверия носит противоположный характер: руководство видит кризис и пытается как-то с ним справиться, а среди подчиненных царит наплевательское отношение к ситуации, часто смешанное со злорадством. Тяжелейшая ситуация, характерная для сегодняшней России, и не только: Греция являет собой столь же наглядный пример.

«Полный п...» – ни руководство, ни подчиненные не видят проблем, в то время как система движется к катастрофе.

Кризисы и «Мальтийский крест» стратегий

Понятие кризиса играет важную, едва ли не основополагающую роль в «войне Ареса», которая, строго говоря, вся представляет собой кризис и попытку его разрешения силовыми методами.

Для этого типа войны значимы политические и чисто военные кризисы. Под политическим кризисом понимается ситуация, когда нарушен баланс сил в стране или регионе и оппоненты обостряют конфликт, надеясь улучшить собственное положение.

Кризисы «войны Ареса» всегда носят динамический характер и могут рассматриваться как эволюгические. Для них характерно резкое повышение тактовой частоты процессов, подлежащих управлению, что приводит к нарастанию сдвига фаз в контуре управления: пока система реагирует на какое-то изменение ситуации, эта ситуация уже снова меняется, вследствие чего принятые решения оказываются совершенно неадекватными.

Для «войны Ареса» внешние (манифестные) и внутренние (имманентные) кризисы совпадают.

Внешним кризисом «войны Афины» служит экономический кризис, который проявляется в нарушении равновесия между спросом и предложением на товары и услуги. В европейских и американских учебниках говорится, что в построенной на конкуренции экономике посредством кризиса происходит массовая селекция эффективных собственников.

Что-то это сомнительно. Скорее, речь идет о ликвидации нежелательных собственников – экономический кризис представляет собой один из важных инструментов «войны Афины». Этим оружием лучше других владеют Соединенные Штаты Америки, что проявилось в экспорте ими финансового кризиса 2008 года. Заметим, что ипотечный кризис в США привел к деструкции когнитивного проекта Исландии, серьезным

проблемам в Ирландии, практическому коллапсу экономики Греции и, опосредованно, к упадку Европейского союза.

Чаще всего внутренние кризисы «войны Афины» относятся к экологическим: система теряет гомеостаз, и этот гомеостаз не может быть восстановлен без потери предсказуемости поведения системы. Гомеостатические кризисы часто ведут себя как кризисы неустойчивости – малые изменения параметров существенно меняют поведение системы. Речь идет, конечно, о встроенных в динамику «диких картах» 1-го рода, «черных лебедях» по американской классификации.

Для «войны Аполлона» характерны онтологические и коммуникативные кризисы, которые проявляются во внешнем мире как кризисы городской среды, институциональные кризисы (в том числе кризисы международных институтов), ценностные кризисы. Отдельной строкой укажем демографический кризис как предельную форму кризиса социальной среды.

В логике управления «войной Аполлона» следует говорить о сценарных кризисах. Вообще говоря, «война Аполлона» провоцирует самые разнообразные кризисы, прежде всего средовые. В современной литературе обычно рассматривается прежде всего социальный кризис. Утверждается, что резкие социальные трансформации вызывают утрату традиций и мысли о бессмысленности бытия, что приводит к появлению эсхатологических мифов. То есть «как бы считается», что при отсутствии резких социальных трансформаций бытие всегда воспринимается как имеющее смысл?

В действительности, социальный кризис представляет собой внешнее проявление деградации онтологической среды. Непрерывное обострение этого кризиса наглядно демонстрирует, что в современном мире отсутствуют силы, способные хоть как-то управлять «войной Аполлона».

Вероятно, если бы теория «войны Аполлона» была бы выстроена надлежащим образом, для таких войн были бы характерны спонтанные кризисы, сопровождающиеся появлением в среде иного.

Поведение в кризисе

Обычной для абсолютного большинства людей и организаций является так называемая «стандартная» реакция на кризис, не зависящая ни от типа этого кризиса, ни от его глубины:

1. Сначала не верим
2. Потом паникуем

3. Потом реагируем переходом к «жесткой обороне на занимаемых позициях»

4. Потом, если кризис достаточно серьезный, следует катастрофа

Альтернативной продвинутой формой служит «стратегическая» реакция. Как правило, этот тип кризисного поведения возникает у образованных и обладающих должной волей адептов «войны Ареса»:

1. Оцениваем и рефлектируем кризис

2. Мобилизуемся, используем резервы

3. Начинаем наступление на неожиданном для противника, новом направлении, при этом идем на некоторое ослабление своей позиции

4. Используем кризис как предпосылку и ресурс развития

Стандартная реакция на кризис не работает никогда, но есть серьезные основания считать, что сейчас, в условиях крайней социальной и структурной неустойчивости, не спасет и апробированный стратегический подход. Необходим другой образ действий, прогностический. Есть некоторые основания полагать, что именно такая реакция характерна для знатоков «войны Афины», американцев, и именно этой психотехнологии Америка обязана своему успешному развитию в XX веке.

1. Прогнозируем кризис

2. Реагируем на него в опережающей логике – преодолеваем кризис до (и вместо) его наступления

3. Сценируем принятую нами стратегию

4. Используем кризисные резонансы в целях реализации этой стратегии: эффект спутанности кризисов

Речь здесь идет, по сути, о «сшивании» стратегии и прогнозирования, о встраивании мгновенного (ситуационного) сценирования в каждый элемент стратегического плана. Другими словами, вместо использования кризиса для развития прогностический подход использует его для рефлексии стратегии. А в интересах развития он предлагает научиться работать с системами кризисов.

Интересно отметить, что мы пока не знаем способов правильной реакции на кризис в логике «войны Аполлона».

Упражнения:

- К какому типу войн относится стандартная стратегия ваша, ваших друзей, вашей организации? Придумайте и воплотите альтернативные варианты.

- Постройте стратегию своего проекта так, чтобы ответить на стратегию ваших конкурентов в иной логике войны.

- Проанализируйте вашу реакцию на жизненные кризисы. В какой логике она происходит? Научитесь реагировать на кризисы в других логиках.

- Постройте стратегическую операцию вашей жизни одновременно в логике «войн Ареса, Афины и Аполлона».

Три войны. Конспект

– Рефлексия есть выход практики за пределы себя самой, и в этом смысле она может рассматриваться как инобытие практики.

Управление войной есть инобытие войны.

- Рефлексия производна от прекращения практики. В классический период военного искусства пересмотр представлений о войне осуществлялся уже после заключения мира. Это приводило к парадоксальному результату: рефлексировалась практика, относящаяся к абсолютному прошлому. Именно поэтому генералы и войско всегда готовились к предыдущей войне.

- «Три войны» по-разному отвечают на вопрос, что должно обслуживать стратегию как искусство добиваться победы, расширять пространство решений и реализовывать «мир, лучший довоенного».

«Война Ареса» обеспечивает стратегические успехи военными методами.

«Война Афины» – экономическими.

«Война Аполлона» – коммуникативными, смыслообразующими.

- «Война Ареса» опирается на геополитику и собирается в форме пространственной доктрины: стратегия есть продолжение географии. Эта доктрина определяет соотношение тактики и стратегии, выстраивает пространство операций и является основой военного дела (war-as-business). Географическая доктрина почти во всех своих версиях приводит к концепции генерального или решающего сражения.

- Диалектическое противоречие принципов концентрации и деконцентрации порождает принцип неравномерности сил и конструирует ряд техник, которые могут быть описаны старой формулой «порознь идти – вместе сражаться». Все они приводят к резонансной мультипликации ресурсов.

- Любая операция – будь то военное наступление, подготовка к экзамену, осуществление проекта или разрешение семейного конфликта – может быть описана S-образной кривой.

На первом этапе операция всегда ухудшает позицию. Очень многие операции затухают на затратной стадии, принося наступающей стороне

лишь потери и несколько вклинений в неприятельскую позицию, от которых вреда больше, чем пользы.

- «Темп» относится к «движению», как «полное» к «пустому», «янь» к «инь».

- Темп есть совокупность свободных ресурсов, выигранных одной из сторон в результате сознательной деятельности.

Другим словами, динамический темп – те части или соединения, которые могут осуществлять полезную работу без осмысленного противодействия со стороны противника.

Можно рассмотреть темп как запасенную вероятность: как ресурс, который модифицирует вероятностное распределение в благоприятном для одной из сторон направлении.

- «Война Ареса» разворачивается в пространстве, а «война Афины» во времени. Время и пространство, хотя и образуют противоречие, не вполне равноправны.

- «Война Афины» порождает морскую, или временную, или прогностическую стратегическую доктрину, которая естественно записывается в языке геоэкономики.

- Ключевой технологией, соответствующей установленному Эпаминондом принципу неравномерности в континентальной стратегии «войны Ареса» (военном деле), является принцип рваного ритма. Речь идет о неравномерности действий во времени, их неоднородности, учете естественных ритмов развития процессов и управления этими ритмами вплоть до их слома, о крайне несбалансированном распределении времени.

- «Война Аполлона» опирается на геокультуру и описывается в мифологическом языке, в языке нарратива, в языке семиотики, науки о знаковых системах.

Это – «контекстная война», по Л. Витгенштейну.

«Военному делу» (war-as-business) пространственной стратегии, «военному предприятию» (war-as-enterprise) временной стратегии в «войне Аполлона» соответствует «военная культура» (war-as-culture), «военная семантика» (war-as-semantics), «военное основание» (war-as-foundation) или «военное действие» (war-as-action).

- Онтология как составляющая «войны Аполлона» приводит к смысловой, или культурной, агрессии: культуртрегерству в исходном значении этого термина, прогрессорству.

Это порождает смысловой ажиотаж («войну лексик») и управление подлинностью.

Ключевой технологией «войны Аполлона» является принцип сжатого (концентрированного) смысла, смысла, превращенного в знак.

Речь идет о неравномерности мышления, неоднородности контекста, об учете естественных процессов соорганизации семантического поля и управления этими процессами, о несбалансированном распределении смыслов в семантическом поле.

- «Война Аполлона» рассматривает скрипты как тактические действия с гарантированным результатом. Набор скриптов складывается в сценарий, подобно тому как система боев порождает операцию. Ход и исход этой операции предопределен: участники не только не в состоянии вырваться из сюжета, но даже не рефлектируют, что находятся в нем.

- Неустойчивости поведения в критических точках и неустойчивости динамики при критических параметрах преобразуются в семантические, контекстные неустойчивости в особых точках сюжета.

- Все формы войны можно анализировать в языке связностей.

- Пространственная связность характеризует быстроту маневра «единицами планирования» в пространстве.

Взаимно блокированные позиции обладают равной для обеих сторон связностью.

Устойчивая позиционная война всегда есть проявление взаимно блокированного характера позиции.

Поэтому при позиционной войне можно построить взаимно однозначное соответствие между узлами связности сторон: иными словами, в пространстве коммуникаций центры позиций сторон симметричны относительно линии фронта.

Сражение есть борьба за связность неопределенной позиции.

- Ситуационная связность характеризует соотношение будущего и прошлого в настоящем.

Ситуации являются тем более «ситуационно связанными», чем в большем количестве различных сценариев они сшиты между собой.

Ситуационная спутанность представляет собой квантовый эффект, описывающий влияние системы на себя саму через промежутки времени.

- «Война Афины» обобщает слова Вэй Лао-цзы: «Над ним [полководцем] нет неба, под ним нет земли, пред ним нет противника, за ним нет государя»: перед ним нет Будущего, за ним нет прошлого.

Поэтому «у Великобритании нет (и не может быть) постоянных союзников», а «у США нет (и не может быть) постоянного Будущего».

- Вертикальная связность есть мера сложности, привнесенной в систему извне и ей изначально не имманентной. Она:

- характеризует сценарно-сценарное взаимодействие, то есть меру спутанности между сюжетами,

- фиксирует степень синхронизации слоев сложного времени,

- оценивает уровень связности трех слоев сложного пространства,
- измеряет уровень дифференциальной сложности системы деятельности на некоторой территории.

- Город можно определить как поселение, обладающее вертикальной связностью.

- Семантическая спутанность представляет собой макроскопический квантовый эффект, описывающий влияние всевозможных представлений и метафор системы на саму систему.

- «Война Аполлона» в значительной степени есть война городов – их связностей, осмысленностей, богатства и разнообразия поддерживаемых ими образов жизни/мысли/деятельности.

- Для современной России участие в «войне городов» сопряжено с серьезными трудностями – и не столько в связи с неудовлетворительным состоянием городской среды, сколько из-за крайне низкой вертикальной связности.

- Сценарная гравитация приводит к упрощению Будущего, к разрушению особенностей и разнообразий. С прогностической точки зрения речь идет о том, что «стратегия чуда» делает мир «чудесным» – и неустойчивым, а сценарная гравитация стремится устойчивость восстановить.

- Для сценарных сингулярностей равна нулю вероятность любого сценарного события, не принадлежащего к Неизбежному будущему.

Сценарная сингулярность генерирует уникальные сценарные события (скрипты) для территорий, находящихся за горизонтом событий – сценарное излучение Хокинга.

- «Война Аполлона» отвергает логику как альтернативный мифу проектный способ реализации противоречия между причиной и следствием. Поэтому «войну Аполлона» можно считать алогичной и иррациональной: «стратегия чуда» есть проявление «войны Аполлона» в «войне Ареса».

Учение об инновационном темпе – это «война Афины» в «войне Ареса», а «сценарную гравитацию» можно рассматривать как воздействие «войны Афины» на «войну Аполлона». В свою очередь, «Дикие карты» есть проявление «войны Аполлона» в «войне Афины».

«Война Ареса» возникает в «войне Афины» как инновационные стратегии и риск, а также через привнесение в прогностическую войну элементов альтернативного Будущего. Наконец, квантовый темп, запасенная вероятность меняют характер взаимодействия сценариев, и в этом смысле «логику судьбы» следует считать проявлением «войны Ареса» в «войне Аполлона».

Глава 5. Стратегический ментопланшет

Стратегический ментопланшет

Схематизация трех типов войн позволяет нам полностью описать стратегическое Знание. Напомним, что это Знание относится к пространственной грани Знаниевой пирамиды и находится на ее четвертом уровне, то есть отвечает на вопрос о целях: «почему мы это делаем»

Стратегическое Знание отвечает на этот вопрос самым простым и действенным образом – «такова моя воля».

Этот ответ является принципиальным: война во всех ее формах – Ареса ли, Афины ли, Аполлона ли – представляет собой столкновение волей, и волевой ресурс критически важен для ее хода и исхода.

«Победа – это воля, – говорит своим студентам генерал Ф. Фош, которому еще только предстоит стать маршалом и генералиссимусом. – Выигранная битва – та, в которой вы не признаете себя побежденным». Другой вопрос, что очень трудно не признать себя побежденным, если противник сильнее тебя во всем. До самого конца Второй Мировой войны японцы сражались с остервенением и самоотверженностью, но элементарный анализ принимаемых решений показывает, что они утратили веру в победу если не сразу после Мидуэя, то где-то к концу первого такта сражения за Гуадалканал. Собственно, всю оставшуюся часть «партии» можно было спокойно «сэкономить». Э. Ласкер в таких случаях писал о «печати забвения», а в России говорили – *«пустые хлопоты по дороге в казенный дом»*.

Так что, *«Воля – волей, если сил невпроворот...»*

Ментограмма Стратегического Знания, как и всякая менто или социопиктограмма, это всего лишь «объяснялка», удобная схематизация связей и взаимообусловленностей. Переведем ее в форму, пригодную для принятия управленческих решений, то есть превратим схему в инструмент, **называемый ментопланшетом**. Для этого прежде всего снабдим ментограмму **набором полей инструментов**.

В принципе, таких полей может быть сколько угодно, но, как правило, удобно иметь дело с условным прямоугольным «рабочим столом», у которого есть четыре естественных поля. Для стратегического ментопланта этого вполне достаточно, поскольку руководство войной, в первом приближении, сводится к четырем базовым управлениям: масштабами, принципами, схемами и Протоколами. В самом общем виде стратегический ментопланшет представлен на Рис. 59.



Рис. 59. Общий вид стратегического ментопланшета.

1. Управление масштабами

Одним из базовых определений стратегии в методологии является «искусство менять масштаб управления». Иногда возникающая задача требует перехода к надсистеме: она, например, не может быть решена для отдельного города, но может быть решена для области, системы городов или страны. Иногда, напротив, приходится возвращаться на уровень подсистемы и решать вместо задачи бронирования корабля как целого задачу избыточной конструктивной защиты отдельных его элементов.

Бывает, что настоятельно требуется переход к уровню, которого нет, и его приходится конструировать из подручных средств непосредственно в процессе управления. Например, разнообразие систем АСУТП в современной атомной электростанции настоятельно потребовало создания технологической информационно-управляющей системы (ТИУС), аналогичной боевым информационным системам крупных кораблей. Аналоги и прототипы – станции предыдущих поколений – этого системного уровня не имели.

Но чаще всего стратегия требует от своих адептов **дистрибутивного внимания**, то есть одновременного учета сразу нескольких масштабных уровней и переходов между ними.

Масштабная линейка в «войне Ареса»

В «войне Ареса» поле масштабов носит сугубо пространственный характер и разворачивается от отдельного человека или даже отдельных субличностей, если вы стратегируете собственную судьбу, до Земного шара

и ближнего (пока!) Космоса, то есть пространства, ограниченного орбитой Луны.

Как правило, выделяются следующие уровни:

- Человек
- Семья
- Домен

Домен – специфическая советско-российская форма соорганизации жизни, близкая западноевропейскому «клану», но не вполне тождественная ему. Проще всего определить домен, как группу людей, идущих по жизни вместе. Для каждой пары людей в домене можно указать связующее их правило, например родственники, друзья, сослуживцы, одноклассники и т.д., но для домена как целого нельзя сформулировать общее правило или даже совокупность правил (разве что перечислить все возможные комбинации, имея в виду, что они могут быть некоммутативны: то есть если А связан с Б одним правилом, то Б может быть связан с А совершенно другим).

Численность домена произвольна, но, как правило, устойчивые домены насчитывают 10-20 человек.

Обычно домен строится вокруг лидера. Таким лидером может быть один человек – «вождь», семья или «двойка», очень редко «тройка». Связность ядра домена, домена как целого и внешней по отношению к домену социальной среды отвечает правилу пропорции: ядро во столько же раз структурированнее домена, во сколько раз домен структурированнее среды.

Наличие лидера, высокая связность и очень слабая сменяемость «личного состава» отличает домен от сообществ (комьюнити). Отсутствие четкого единого правила, отделяющего «своих» от «чужих», отличает домен от клана. Отсутствие общности имущества и даже инфраструктуры деятельности отличает домен от коммун. Отсутствие единой общей деятельности отличает домен от рабочей группы. Отсутствие официальной и, в известной мере, даже и неофициальной организации отличает домен от корпорации. Соорганизованность индивидуальных деятельностей, наличие стратегического взаимодействия внутри домена отличает домен от дружеской группы, компании.

Участников домена можно, до некоторой степени, рассматривать как стратегических союзников, не подчиненных друг другу, но имеющих навык и успешный опыт совместной деятельности. Цели участников домена, как правило, не совпадают, но они всегда совместны: способность домена к

самоорганизации способствует выработке общих этических и, что важно, эстетических рамок: обобщенного контекста.

Доменные структуры, как легко понять, можно рассматривать только в логике «войны Ареса», поскольку в «войне Афины» не бывает постоянных союзников, а в «войне Аполлона» не бывает постоянного контекста.

Доменная структура подразумевает известную **квантовую спутанность** внутри домена и поэтому позволяет решать «дилемму генералов».

Пусть в долине находится сильная крепость, которую осадили с двух сторон две армии. Если обе армии пойдут на штурм одновременно, крепость будет взята. Но если ударит только одна армия, а вторая в это время будет выжидать, наступающие будут разбиты. Генералы, возглавляющие армии, могут посылать друг другу гонцов, чтобы договориться о начале наступления, но любой гонец может быть перехвачен противником, то есть нельзя гарантировать, что сообщение будет получено адресатом (как и то, что оно не будет получено). В этих условиях – сколько гонцов не посылай, уверенности в том, что партнер выступит вместе с тобой, нет никакой. Так вот, если генералы принадлежат одному домену, они должны ударить одновременно, даже вообще не посылая гонцов!

Доменная структура несомненно восходит к русской крестьянской общине и более поздней советской рабочей бригаде. Крах Советского Союза привел к серьезному кризису доменов в 1990-е годы, но к концу 2000-х этот тип организованности вновь начал проявлять признаки жизни, в том числе – в молодежных группах. Не в последнюю очередь это связано с возникновением новых инструментов повышения связности в социальных сетях.

Доменная структура насквозь коррупционна, поскольку даже самая слабая связь внутри домена значимее любого внешнего по отношению к домену правила или даже закона.

Как говорил Сунь-цзы: *«Это нужно понять»*.

- Город
- Микрорегион (город с непосредственно прилегающими территориями – хорой)
- Регион (в условиях РФ – город и область, обычно субъект Федерации)
- Макрорегион
- В условиях РФ под макрорегионом часто подразумевается федеральный округ, но в общем случае это не совсем верно.

Например, макрорегион «Северо-Запад» включает в себя СЗФО, но без Мурманской, Архангельской областей, Республики Коми и Ямало-Ненецкого АО. Зато с Латвией, Литвой, Эстонией, южной Финляндией и польским Поморьем. Макрорегион «Северный морской путь» включает элементы четырех федеральных округов – Северо-Западного, Уральского, Сибирского, Дальневосточного, и в перспективе Шпицберген, Аляску и арктическую Канаду.

Вообще говоря, макрорегион – связная территория, обладающая общностью и взаимообусловленностью систем деятельности и отчасти интересов, хотя последнее может и не осознаваться населением.

- Государство
- Метарегион

Метарегион – это макрорегион с проектной границей, что подразумевает внешнюю по отношению к метарегиону фигуру Проектировщика. Метарегион может не быть связным в смысле Ареса и Аполлона, но он всегда связан в логике Афины. Примерами метарегионов могут служить Прикаспий, Семиморье, АНЗАК (СЕАТО). В настоящее время одним из сценариев развития Евросоюза может стать трансформация его в метарегион, включающий Закавказье и исключая Восточную Европу.

- Континент

В стратегии термин «континент» понимается специфически: это не совсем географический континент, не совсем географический материк и совсем не географическая часть света. Можно сказать, что географическое определение – крупнейшая часть суши, окруженная водой, расширяется за счет интуитивного использования связности.

Выделяются следующие континенты:

Европа. Ее западная граница проходит отнюдь не по Уралу, а по линии Западная Двина (Даугава)-Днепр, далее – по северному побережью Черного моря, черноморским проливам, западному и южному побережью Анатолии. Стратегическая Европа включает в себя Левант (Сирию, Ливан, Израиль, Иорданию) и Магриб (Египет, Ливию, Тунис, Алжир, Марокко), причем южная граница континента идет не по границам стран, а по границе пустыни, то есть к Европе относится, по сути, только побережье.

Британские острова и Исландия играют столь важное значение в стратегии, что, хотя формально они относятся к Европе, их иногда

выделяют в отдельный стратегический континент – Океанию. Океания – это южное побережье Гренландии, Исландия, Фарерские, Шетландские, Оркнейские острова, Британские острова, Ирландия, Азорские острова.

Месоевразия: от линии Западная Двина-Днепр до Урала включительно, Западная Сибирь (до Оби), Казахстан, далее граница идет по Кавказскому хребту.

Сибирь: Западная Сибирь восточнее Оби, Восточная Сибирь, российский Дальний Восток.

Пятиморье: азиатская Турция, Иран, Ирак, Афганистан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Аравийский полуостров.

Индия: индийский субконтинент – Индия, Пакистан, Непал, Бутан, Бангладеш, Бирма, Цейлон (Шри-Ланка), без остальных островов Индийского океана.

Китай: КНР, Монголия, Северная и Южная Кореи, Япония.

Австралия: Вьетнам, Лаос, Малайзия, Индонезия, Папуа – Новая Гвинея, Филиппинские острова, Тайвань, Соломоновы острова.

Австралия – с Тасманией и Новой Зеландией.

Северная Америка: Канада, США, остров Ньюфаундленд.

Месоамерика: страны Карибского бассейна – Мексика, Никарагуа, Сальвадор, Коста-Рика, Гондурас, Гватемала, Белиз, Пуэрто-Рико, Панама, Колумбия, Венесуэла, Гаити, Барбадос, Ямайка, Куба, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго и другие государства Малых Антильских островов. Строго говоря, географически Флорида относится к Месоамерике, но связность любой территории со страной-гегемоном мира значимее, нежели географические императивы.

Южная Америка: все страны континента, кроме вошедших в Месоамерику, Фолклендские острова, остров Джорджия.

Африка: все страны континента, кроме вошедших в структуру европейского континента, Мадагаскар.

Антарктида пока на геостратегической карте как континент не присутствует.

- Земля
- Большая Земля (включая Ближний космос, геостационарную орбиту и, в перспективе, Луну)

Масштабный фактор в «войне Афины»

«Война Афины» не затрагивает Луну, хотя геостационарная орбита входит в сферу ее интересов. Масштабы в этой войне лишь отчасти носят пространственный характер: они коррелируют с географией, но только

коррелирует. В действительности, «война Афины» выстраивает свою лестницу масштабов, прежде всего исходя из иерархии рынков.

Эта «лестница», как и в «войне Ареса», начинается с человека и семьи:

- Человек

- Семья

- Вместо домена стоит предприятие, причем имеется в виду именно бизнес, самостоятельная экономическая единица.

- Город как экономическая категория и совокупность рынков. Стадия микрорегиона в «войне Афины» не выделяется

- Кластер

Будем понимать под кластером территориально обусловленную (то есть прописанную на некоторой определенной территории в образах жизни, паттернах мышления и производственных структурах, зафиксированную в системе расселения и антропосредах, в том числе – в правовом и семиотическом пространствах информационной среды), взаимоувязанную, ресурсно замкнутую на этой территории систему деятельностей, включающую полный технологический пакет, или несколько связанных технологических пакетов, или, по крайней мере, ключевые элементы (базовая технология, замыкающая технология, институциональные решения, инфраструктурные решения, конечные продуктовые технологии) одного или нескольких технологических пакетов.

Другими словами, кластер – это территориальная проекция технологического пакета.

Кластер можно рассматривать как результат конвергенции социалистического районирования (промышленный район – территориально-производственный комплекс – научно-производственный комплекс) и капиталистической кластеризации производств.

Ключевое в понимании кластера:

- Фиксированная территория – баланс образов жизни, мысли, деятельности, система расселения, антропосреды, городская среда

- Правовая оболочка, специально создаваемая под данный кластер на данной территории

- Семиотическая и семантическая оболочка, включая территориальные диалекты профессиональный сленг

- Замкнутость производственного цикла по ресурсам, включая человеческий, причем замыкание осуществляется внутри границ данной территории (альтернативная экология как формат природопользования)

- Технологический пакет, реализуемый на данной территории.

Кластер должен быть «прописан» в пирамиде потребностей Маслоу, то есть удовлетворять одну из ключевых осознанных социальных потребностей. В этой связи кластеры не зависят от конъюнктуры и не являются рыночными: они будут существовать и после рынка. Иными словами, они должны быть выстроены не в логике прибыли, а в логике пользы (хотя и не в логике блага).

- Корпорация как игрок на макрорегиональном рынке
- Концерн (монополия) как игрок на национальном рынке
- Транснациональная корпорация как актер, создающий метарегионы и организующий глобальные рынки. В рамках «войны Афины» не проводится различие между метарегионами и континентами
- Сверхкорпорации, структурирующие мировой рынок.

Масштабирование «войны Аполлона»

Оно, разумеется, также начинается с человека и семьи.

- Личность
- Семья
- Род
- Город, рассматриваемый вместе с городской вертикалью, то есть – с «нижним» и «небесным» городом
- Вертикальный кластер как аналог микрорегиона. Стадия региона пропущена
- Культура в антропологическом смысле этого термина
- Нация, территория или иная форма идентичности, стремящаяся «войти в историю» и для этого создающая государство или иное высокоструктурированное образование
- Пассионарная волна – нестабильная единица, аналог метарегиона, также подразумевает фигуру конструктора, создателя, актора
- Этнокультурная плита, тип Цивилизации.

...Подобно геологическим континентам, геополитические континенты также перемещаются. Их движение, разумеется, мгновенно в геологическом масштабе времен, но если говорить о характерных временах исторических процессов, то геополитические блоки перемещаются очень медленно, сообразуясь, словами Л. Фейхтвангера, «с часовой стрелкой истории»^[134].

Единицей геополитического «дрейфа континентов» служит «век», причем речь идет о некоем условном времени смены исторических парадигм, лишь иногда приближенно совпадающим со столетием.

В каждую эпоху взаимное расположение геополитических континентов и вектора их движения обуславливает зоны и интенсивности конфликтов, а также формы этих конфликтов (от культурной экспансии до войны на уничтожение).

Прозрачная параллель с теорией «дрейфа материков» А. Вегенера приводит нас к мысли ввести некий аналог литосферной плиты.

Рассмотрим этнос с четко фиксированными цивилизационными парадигмами, отрефлектированными социокультурными рамками и проявленной макроскопической идентичностью (пассионарностью). Подобный этнос (суперэтнос в терминологии Л. Гумилева) с неизбежностью структурирует себя в виде империи.

В рамках аргументации Н. Данилевского^[135] суперэтнос «привязан» к определенному ландшафту, обусловившему особенности его семантики и в конечном счете сформировавшему архетип. Назовем этнокультурной плитой единство суперэтноса, историко-географического ландшафта, породившего суперэтнос, и присоединенного семиотического пространства, порожденного суперэтносом.

Иначе говоря, этнокультурная плита есть Представление Цивилизации в пространстве этнических групп. Заметим, что одна Цивилизация может иметь несколько Представлений, отвечающих разным культурам, но несколько Цивилизаций не могут образовывать одного Представления.

Сформулируем основные законы движения плит:

1. Этнокультурные плиты могут меняться в размерах и перемещаться по земному шару.

2. Причины роста или сокращения этнокультурных плит носят демографический характер: плиты меняются в размерах по мере естественного и миграционного изменения численности суперэтноса.

3. Источником движения этнокультурных плит является антропоток.

4. Плиты могут поглощаться «пустошью» вследствие утраты суперэтносом идентичности: общество израсходовало пассионарность или потеряло идентификационные культурные/цивилизационные рамки.

5. Плиты со слабо выраженной идентичностью могут ассимилироваться плитами с ярко выраженной идентичностью. В целом, исторический процесс сопровождается, по-видимому, укрупнением плит с соответствующим уменьшением их числа.

6. Иногда – очень редко – плиты могут рождаться. Как правило, такие процессы происходят на грани исторических эпох и сопровождаются резким изменением характеров товарных/финансовых/демографических потоков в окрестности формирующейся плиты.

7. Под действием антропотока этнокультурные плиты свободно перемешаются по геополитическим «пустошам» – территориям, не имеющим собственной проявленной идентичности.

8. Этнокультурные плиты влияют друг на друга, причем возможны два различных варианта:

9. плиты взаимодействуют в семантическом пространстве, но разделены в физическом (надвиг);

- плиты непосредственно взаимодействуют в физическом пространстве (столкновение).

10. Надвиг происходит, когда между взаимодействующими геополитическими структурами находится препятствие (океан, «пустошь», плита-посредник). При надвиге, как правило, происходит передача идентичности без физического перемещения носителей этой идентичности. Конфликты надвига чаще всего обретают форму торговой войны, иногда – культурной войны и культурной блокады.

11. Столкновения плит почти всегда сопровождаются открытой вооруженной борьбой.

12. Столкновение (а в некоторых случаях и надвиг) могут привести к расколу одной или нескольких плит. Как правило, раскол происходит по линиям наименьшей связности, определяемым транспортной теоремой. Процесс дробления плиты в обязательном порядке сопровождается войной, чаще гражданской.

Описанные законы представляют собой фундамент глобальной этнотектоники, современной формы геополитики.

В формализме этнотектоники можно дать формальное объяснение процессам глобализации: глобализация есть изменение характера взаимодействия этнокультурных плит вследствие резкого сокращения площади «геополитической пустоши»^[136].

- Класс организованности по ментограмме Человечества (Цивилизация, Страна и т.д., см. главу 3). Этот уровень пропущен и в «войне Ареса», и в «войне «Афины»

- Человечество

- Вселенная

Окончательно поле масштабов стратегического ментопланшета представлено на Рис. 60.

Локальные		Субличности
Личность	Человек	Человек
Семья	Семья	Семья
Род	Предприятие	Домен
Город	Город	Город
Вертикальный кластер		Микрорегион
	Кластер	Регион
Культура	Корпорация	Макрорегион
Нация	Концерн	Государство
Пассионарная волна	ТНК	Метарегион
Этнокультурная плита		Континент
Организованность		
Человечество	Сверхкорпорация	Земля
		Большая земля

Рис. 60. Поле масштабов стратегического ментопланшета.

2. Управление Протоколами

Как вы понимаете, если человек остается без ног, точнее с ногами, но в коляске, что и значит – без ног, то для него общение и тусовка друзей значат не меньше, чем для ходящего гражданина, а больше, потому что вы не можете побежать за другом и заставить его выслушать вашу идею, ваши вопли восторга и ваши обвинения. Интернет, конечно, сильно помогает, но совсем дефицит не компенсирует.

Отец учил меня стратегии, и я делил коммуникацию стратегически как нужную, то есть приятную или шкурно необходимую мне, и пустую. Перед дураками, уродами и мутными врачами я замолкал – и все. Интернет-общение, конечно, проще. Выключил, ушел и баста. Вот я и уподобил все Интернету. В 11 лет я вдруг узнал, что существуют такие правила коммуникации, соблюдая которые можно получить от общения гораздо больше толку и радости. Это было удивительно. Я даже спорил с отцом, что это противоречит принципу экономии сил. Тогда он начал потихоньку вводить меня в курс того, как надо работать в группах. Это было странно. У меня никакой

группы, кроме семьи и соседа Петьки, не было, и я слушал отца, чтобы подольше оставаться с ним.

Потом в 15 лет, когда я влюбился по-настоящему, я понял, что отец прав, что коммуникация – это не баран чихнул и что можно достичь успеха в тактике, резко сменив Протокол, причем как на высший, так и на низший.

Потом в 26 лет в критической ситуации своей жизни, в момент наивысшей опасности и наивысшего же моего торжества, и торжества Бога, конечно, потому что так не бывает, я использовал снижение Протокола, взял на себя управление и встал, сделал шаг, на слабых ногах, когда никто этого не ждал. Я хожу... И дай Бог вам тоже встать и перейти на крик, когда ситуация военная и вы берете ответственность на себя, несмотря на все связанные с этим неудобства.

Еще я понял, что «общение» и «беседа о...» имеют разный смысл, и общение можно игнорировать, упростить, выбросить, а вот за собеседование надо держаться, потому что в этом есть кайф, дарение, жертва и общее понимание чего-то большого – хоть на миг.

У меня были беседы с отцом!!! А у вас? То-то же.

Техника использования Протоколов общения

Протоколом общения называются формальные ограничения и требования, наложенные на процесс коммуникации. Протоколов в настоящее время описано пять, просветленными людьми эпохи создается шестой. Описываются Протоколы достаточно просто, но овладеть ими на таком уровне, чтобы они действительно управляли коммуникацией многих и мышлением группы, трудно.

Базовые Протоколы:

- телесный
- административный
- научный (семантический)
- конфликтологический
- метафорический
- квантовый

Можно выделить еще несколько синтетических Протоколов, например штабной (для эффективной работы штаба), представляющий собой совместное использование Административного и Научного Протоколов, и **Стратегический** (Штабной + Метафорический), используемый в коллективном стратегическом мышлении «войны Ареса». «Война Афины»

использует **Менеджерский** Протокол (Штабной + Конфликтологический), а «война Аполлона» – **Пророческий** (Штабной + Квантовый).

Общие требования к протокольной коммуникации:

- Выделите сущность проблемы
- Будьте открыты, когда слушаете
- Употребляйте уважительные слова и спокойную интонацию, когда говорите
- Рефлектируйте, каким Протоколом вы пользуетесь в данный момент
- Понижайте протокольность при коммуникационных сбоях (то есть когда сбоят формат общения, люди друг друга не слышат или дискуссия разваливается)
- Повышайте протокольность при содержательных сбоях (когда формата общения не хватает, чтобы полностью охватить содержание или продвинуться вперед)

Несколько прочих полезных правил выстраивания содержательного обсуждения. Следует жестко различать разные типы вопросов: содержательные (к сути того, что говорил докладчик, «что Вы имели в виду, когда...»), на понимание («а правильно ли я понял, что...») и тупиковые («скажите, а у нас в сарае кошка родила вчера котят, так вот мне по этому поводу думается...»). Первый тип вопросов всегда допустим, он продвигает и развивает дискуссию. Второй тип вопросов, на понимание, является условно допустимым, но поскольку собственное понимание можно обсуждать бесконечно, подобные вопросы и лимит ответа на них можно и нужно ограничивать. Тупиковые вопросы никого никуда не продвигают и только отнимают время. Самый распространенный их формат – когда человек использует форму вопроса, чтобы изложить свое собственное видение проблемы, причем чаще всего не имеющее никакого отношения к обсуждаемому предмету. Такие вопросы надо гасить, игнорировать, а их авторов подвергать репрессиям. То, что именно такие вопросы наиболее распространены в, скажем, гуманитарных научных дискуссиях, довольно показательно характеризует современное знание и образование в этой сфере.

Комментарий по форме похож на тупиковый вопрос, однако относится непосредственно к теме выступления, творчески или критически ее развивая. По форме это реплика, по сути не требующая вопросительной интонации. Комментарии бывают полезны, поскольку позволяют разворачивать содержание в неожиданных ракурсах. Но бывают и вредны, поскольку точно так же способны увести дискуссию в болота Смоленщины,

где она успешно и сгинет. Основное правило здесь «не комментировать комментарии!».

Понижение протокольности осуществляется вводом формальных ограничений протокольного характера: можно, к примеру, жестко предложить сменить рассадку в зале, побегать, потанцевать и только потом начать заново, пошагово усложняя коммуникацию.

Распространенной проблемой дискуссий (что в бизнесе, что в науке, что в самых что ни на есть креативно-просветленных тусовках) является движение обсуждения по кругу. Люди один за другим долдонят о своих проблемах, богатом внутреннем мире, лично им кажущимися важными вещах, друг друга не слышат, и так несколько раз подряд. В условиях организационно-деятельностных игр подобные паразитные сценарии гасятся в первый день через распрямление и проблематизацию, но люди-то постоянно живут и работают в иных, более тепличных, коммуникативных средах. Кроме того, в условиях дискуссии или семинара обычно нет времени разбираться с богатым внутренним миром каждого участника. В случае разговора по кругу остается принимать жесткие меры и надеяться на рефлексивность аудитории. Ключевая техника управления скриптами, гасящая скрипт разговора по кругу и прерывающая иные версии паразитной коммуникации в группе, – это жесткие вопросы и реплики типа: «Зачем я вас услышал », и аналоги («Программа совершила недопустимую операцию и будет закрыта!», «Спасибо за то, что нажали кнопку самоуничтожения!», «Двухминутное удаление из пространства коммуникации!»).

Эту технику, как и все инструменты коммуникации, надо применять с умом. Упаси вас все известные Боги применять подобные инструменты в случае простого несогласия с докладчиком либо собственных проблем с пониманием и коммуникацией. Вы, как минимум, «уроните» содержательный уровень дискуссии ниже плинтуса, а как максимум – довольно быстро развалите группу. Отнеситесь к этому серьезно: неграмотное использование Протоколов и других инструментов управления дискуссией встречается гораздо чаще, чем кажется. Причем, что характерно, тем чаще, чем более пафосна и самодовольна группа, в которой происходит обсуждение.

Повышение протокольности также может происходить за счет включения различных формальных ограничений на коммуникацию. К примеру, введение запретов на обычное общение «нарезает» и перемешивает систему Протоколов, способствуя включению Метафорического протокола. Варианты: говорить только стихами, хайку, хокку, репликами в форме анекдотов, цитатами или вовсе не говорить –

только знаки, рисунки, схемы, иероглифы, пиктограммы, движения. Для повышения уровня конструктивности хорошо бы заранее обговорить допустимые референции, то есть то, что можно использовать в качестве базы для аргументации:

- **Административно заданные референции:** ссылки на физико-математическую модель мира (принципы наблюдаемости, измеримости, материальности, моделирования; обобщенный принцип относительности, правила логики Аристотеля), ссылки на текущие действующие законы, правила, установления.

- **Допустимые референции:** ссылки на опытное знание, ссылки на совместный опыт, юмор.

- **Референции по договоренности:** ссылки на общую религиозную или философскую доктрину, ссылка на исторический опыт, ссылка на согласованные авторитеты (культурные, исторические, научные, литературные, административные).

- **Условно допустимые референции:** ссылки на личный опыт, ссылки на личный профессиональный опыт, ссылки на общепринятые, но не согласованные авторитеты.

- **Недопустимые референции:** ссылки на служебное положение, использование заведомо ложной информации, ссылки на негативное будущее партнера (угроза), ссылка на негативное прошлое партнера (якорь).

- **Пустые референции:** включающие неконтролируемые обобщения («все», «всегда», «никогда» и пр.).

Описание базовых Протоколов общения

Телесный протокол:

- **Метафоры:** «вписаться в хорошую компанию», «уютно», «удобно», «тепло», «чисто»

- **Основная энергия Протокола:** я жив, я выжил, я – пуп земли

- **Потребность по А. Маслоу:** физиологическая (пища, воздух, тепло)

Суть этого Протокола в том, чтобы общаться было физически удобно и приятно. О чем будет идти речь – никакого значения не имеет. Биолого-психологическая основа Телесного протокола лежит в плоскости инстинкта совсем маленьких детей вкусно покусать, а потом поспать в тепле, и детей чуть постарше, которым важно шевелиться, ощущать себя в пространстве и буквально думать и общаться своим телом. Если это единственный Протокол, то это Протокол аутистов, которые родились и ищут нишу, где тепло и сытно, и Протокол маленьких детей, а также хиппи, бродяг, до тех пор, пока они не сталкиваются с законами иерархии или с государством. В терминах творчества братьев Стругацких это так называемая флора.

Взрослые, особенно те, которые считают себя особо умными, забывают о важности физического комфорта для комфорта интеллектуального, что регулярно становится причиной всяких странностей. Например, для семинара, ставящего своей целью интеллектуальный прорыв, выбирается замкнутая душная комнатка без окон и с жесткими стульями. В результате что-то, конечно, у такого семинара получается, но совсем не то, о чем мечталось, да и здоровье ухудшается в процессе. Интенсивное мышление – дело вообще очень энергозатратное, как известно. Если вы настолько увлеклись мышлением, что забыли про свое любимое и единственное тело, оно вам жестоко отомстит: заболеет известными и неизвестными болезнями, высохнет. В результате будет как в известном анекдоте: и думать сил больше нет, и мышление пострадает, и вообще как-то по-дурацки получилось. Чтобы избежать подобных казусов, общению и коллективному мышлению необходим Телесный протокол. Люди, которые хорошо им владеют, отлично устраиваются среди других людей безотносительно собственных и чужих Я.

Требования Телесного протокола:

- перемещайтесь, если вам что-то не нравится
- ищите идеал телесного комфорта – пищу и тепло

С точки зрения военной стратегии Телесный протокол представляет собой необходимость соответствия армии той среде, где будут вестись военные действия. Не надо уповать на блицкриг: вы можете завязнуть в зимней России без соответствующей амуниции для солдат, как Наполеон в 1812 году, когда к тому же мороз и распутица сильно ударили и по французским коммуникациям, не готовым к работе в таких погодных условиях. Необходим учет климатических факторов, специфики ландшафта, включая анализ его «особых точек» и масштабов.

Даже армия должна (в идеале, конечно) чувствовать себя комфортно. Продумать, как обустроить неудачные позиции, например обеспечить подходящие условия для взлета и посадки самолетов, а также как прятаться. Например, были совершенно неудачно выбраны выжидательные районы для 45-й и 102-й танковых бригад 4-го танкового корпуса в Сталинградской операции. Они находились в 1,5 км от переднего края обороны, слишком близко к противнику, и к тому же на открытой местности, что привело к неоправданным потерям. Использовались, но были не самым удобным типом авианесущих кораблей, плавучие базы гидросамолетов (авиатендеры или гидроавианосцы), которые были уязвимы, потому что не обеспечивали посадку самолетов на борт: это делалось потом кранами.

Понятно, что с появлением, навязыванием любого порядка Телесный протокол вместе с носителями выводится в резервации: в манеж или за загородку. То же, и в более жесткой форме, случается с впавшими в детство,

если вдруг кончается условная «еда». Это, по Льюису Кэрроллу, те самые баобабочки и бегемошки, которые всегда погибают.

– Взгляни-ка на то облачко, – заметил Комар. – Это выются Бегемошки. Подумать только – такие толстые и неповоротливые, а как хорошо летают!

- А что они едят?– снова спросила Алиса.

- Мелкую рыбешку и лягушек!

Алису одолели сомнения.

- А если рыбешки не будет?– спросила она.

- Тогда они, конечно, умрут, – отвечал Комар.

- И часто так бывает?

- Всегда, – сказал Комар^[137].

Следует заметить, однако, что в походе на привале, в отпуске, на отдыхе очень плохо смотрятся люди, не умеющие попасть в тело из головы или из вечной речевой деятельности. Мы, отдыхая, возвращаемся в тело, в удовольствие от того, что мы родились и мы до сих пор живые. Тот, кто не рад тому, что «выжил в катаклизмах», не умеет расслабиться и принять форму природного углубления или отдаться теплой дружественной стихии, тот не умеет запасть энергию действия и будет на следующих этажах протокольности мстить за это.

Учите плавать детей! Плавать, выдыхая в воду! С удовольствием доверяя среде, из которой мы все вышли. Ходите в горы или по равнинам, сидите на теплой земле, любите дым костра, а не примуса, несмотря на все увещания экологов. Любовь к открытому огню никто не отменял. Будьте варварами! Вернувшись в цивилизацию, помните про силу земли, воды и огня, про красоту и дружественность окружающей природы. Поблагодарите Создателя! Пообещайте вернуться. С сожалением закройте Протокол телесного общения, садясь в автомобиль. Верните его, только оставшись наедине со своей подругой, другом или купая и лаская малыша.

Примеры использования Протокола

- «Ты, Баба-Яга, сначала добра-молодца накорми, напои, а потом разговаривай!».

- «Переговоры надо проводить в бане. В крайнем случае, в ресторане».

- «Компания, где угощают растворимым кофе, надежным деловым партнером быть не может».

- «Они, конечно, полные придурки, но мы все равно будем с ними работать: ведь такие приятные, милые люди!».

- «Уйду я от вас, злые вы».

- «Я построю себе дом вдали от всех, у лесного озера, чтобы вокруг на километр не было никого, но чтобы все было: комфорт, удобно, бассейн, и за трехметровым забором, для безопасности».

Тренировка Телесного протокола

- Обустройте свое рабочее место так, чтобы Вам было действительно удобно и комфортно работать. Важно отбросить стереотипы и пойти на поводу желаний своего тела. Бинбеги, подставочка для комфортного закидывания ног, кофеварка на расстоянии вытянутой руки, живые цветы на столе, ваза с печеньками или яблоками, свободная одежда, а может быть, белая шелковая рубашка – все средства хороши, выбирайте на свой вкус. Оцените, насколько изменения повлияли на результаты вашей работы, ее качество и ваше субъективное удовлетворение от процесса.

- Поиграйте часик с трехлетним ребенком в активные игры по его правилам, двигаясь в его ритме. Падайте, валяйтесь, все хватайте, бегайте с криком, размахивайте руками с удовольствием.

- Пойдите в музыкальный бар или в клуб, выпейте вкусного алкоголя и потанцуйте как следует часик в тесной разгоряченной толпе.

- Когда к вам придет кто-нибудь открыто или косвенно жаловаться на жизнь, обнимите этого человека. Попробуйте не менее десяти раз в день трогать других людей: ободряюще хлопать по плечу, гладить по голове, обнимать и приобнимать, пожимать локоть, дружески тыкать кулаком в пресс. Научитесь получать от этого удовольствие.

- Понаблюдайте за пластикой вашей кошки, собаки, жены/мужа, соседа, мастера боевых искусств, хорошего ремесленника. Постарайтесь, как говорят НЛПеры, «подстроиться» к ним: перенять особенности их пластики и моторики и через это понять, как они себя ощущают, о чем думают, как видят мир.

- Телесный протокол говорит, что даже неприятные вещи можно делать с удовольствием. Обратите внимание, насколько отличается ваш взгляд на произвольно взятую проблему до и после обеда (или занятий спортом). Придумайте для себя порядок действий, после которого обсуждение даже самых неприятных вещей для вас и ваших партнеров будет наиболее приятным и конструктивным.

- Если вы начальник, попробуйте совместить совещание, переговоры или сеанс коллективного творчества с прогулками на свежем воздухе, занятиями спортом или походом в бассейн. В ходе формального совещания перемещайтесь по комнате, ищите себе место «по удобству», а не по иерархии. Найдите себе помощника, который заботился бы о телесном

комфорт и удобство в вашем офисе, чтобы всегда и везде было чисто, удобно, красиво и вкусно.

Административный протокол

- Метафоры: «Ты – начальник, я – дурак», «Он старший, он и отвечает», «Как принято, так и будем делать», «Читай устав!».

- Основная энергия Протокола: агрессия, подавление чужой воли.

- Потребность по А. Маслоу: безопасность (крыша над головой). Это непопулярный и неприятный для отдельного человека Протокол, предельно ограничивающий свободу личности. Протокол является формальным, логическим, реестровым. Это – типовое положение о конкретной работе, сделанное с особой тщательностью. В данном Протоколе понятие «убеждение» не определено. Определено понятие «правило».

К Административным протоколам относится воинский устав, система государственных законов (от Уголовного кодекса до правил уличного движения), корпоративные правила и регламенты, служебные расписания и т.п. Менее очевидно то, что к этому же типу Протоколов относятся все формы регламентов, правила оформления научной статьи (и вообще «язык науки»), разнообразные писанные этические кодексы (клятва Гиппократ и т.п.).

Военная семантика – фактом своего существования – задает Административный протокол.

Требования Административного протокола просты и понятны:

- соблюдайте регламент
- подчиняйтесь старшим (Ведущим, Службе безопасности...)
- используйте только разрешенные референции
- прежде чем принять решение, нужно выслушать и учесть мнение всех, начиная с младшего по званию

И в чем смысл, зачем все это надо? Что мы выигрываем, пользуясь Административным протоколом, что мы им экономим?

Во-первых, время. Во-вторых, эмоции. В реальном мире приходится выполнять чьи-то распоряжения и добиваться того, чтобы выполнялись ваши. Наличие Административного протокола резко снижает информационное сопротивление: приказ унижает подчиненного не больше, чем запускающий импульс унижает триггер. В-третьих, Протокол действует в обе стороны, поощряя самодурство начальника не больше, чем самостоятельность подчиненного, обеспечивая, как ни странно это звучит, специфический вид равенства.

Во всяком случае, если в вашей организации действует Административный протокол, вы точно знаете, за что вы отвечаете, а за что нет, и можете быть уверены, что в критической ситуации ваше мнение будет услышано, а ваши интересы – учтены. Если соблюдается административный регламент конференции, значит, все доклады будут услышаны и обсуждены, причем интенсивность коммуникации будет высокой и вся она будет выстроена вокруг заявленной организаторами базовой проблемы.

Административный протокол, включая в себя уставы, эмулирует опыт предшествующих поколений, что иногда бывает очень полезным. Не следует переоценивать этот опыт, но надлежит помнить, что большинство уставов написано кровью.

Поговорим о роли современного устава для воюющей армии. Вот, например, Советская армия входила во Вторую Мировую с устаревшим уставом. Оказалось, что на учениях не отрабатывались такие операции, как отход и бой в окружении, не обеспечивались навыки солдат окапываться, командиров – выбирать удобные боевые позиции, учитывающие рельеф (см. пункт про Телесный протокол). Несмотря на огромный скачок в техническом обеспечении армий, русские по-прежнему применяли штыковой бой. А немцы – пулеметный огонь. В 1941-1942-х годах в воспоминаниях немецких офицеров часто указывается, что такие атаки, приводящие к большим потерям со стороны нападающих, повторялись неоднократно без всяких изменений. Не обеспечил устаревший устав и умение осуществлять артиллерийскую подготовку атаки. В итоге, самое большое, чего добивалась Советская армия, – деморализующий эффект, который оказывала на немцев бесчеловечность огромных масс людей, фактически без надежды на успех бросающихся на совершенное по тем временам стрелковое оружие.

Только в 1942 году, в октябре, главнокомандующий издал приказ о внесении изменений в тактику боя, касающийся в том числе вопроса построения стрелковой дивизии и важности сохранения командира как центральной фигуры организации боя. Освоение нового устава непосредственно в ходе боевых действий оказалось практически невыполнимой задачей. Для этого требовались грамотное управление и обученные солдаты – собственно то, чего не было.

Есть такой тренинг, условно он называется «Подводная лодка». Участникам объявляют, что они находятся в отсеке подводной лодки, который медленно заполняется водой. Выходить можно только по одному, первый наверняка спасется, последние имеют все шансы погибнуть. Содержание тренинга в том, что нужно установить, в каком порядке участники выходят. Для поддержания дисциплины есть один пистолет.

Обычно на этом тренинге разыгрываются весьма бурные сцены. Но если люди владеют Административным протоколом, все очень просто, поскольку ответ известен с самого начала.

«А в чем проблема? Сначала выходят гражданские лица – дети, потом женщины, потом мужчины. Дальше порядок понятен: сначала младшие по званию, при равенстве званий – младшие по возрасту. Командир покидает отсек последним».

В реальной жизни вы вряд ли попадете на тонущую подводную лодку, однако приведенная выше формула является прагматически полезной в очень и очень многих ситуациях.

Наконец, Административный протокол позволяет выстраивать отношения с собственными субличностями, страхуя вас от шизофрении.

При написании этой книги мы, конечно, пользовались сначала Протоколами высокого уровня, потому что как же ж? Мы же все – развитые люди, уважающие свободное время друг друга и разнообразные индивидуальные формы творчества, а еще у нас есть лидер, который привык... Какая, к черту, разница, кто к чему привык, когда мы поняли, что теряем темп! А потеря темпа чревата в стратегических операциях потерей самой операции.

Так вот, книга пошла, когда мы приняли решение, что в день, когда собираемся на разветвленную коммуникацию, мы делаем фрагмент текста до конца и к ночи бросаем его в сеть, а командир за это отвечает. И никакой демократии не стало. И книга пошла...

Если человек спрашивает вас: «Кто ответственный », то это не значит, что он хочет вас обидеть, он хочет спросить с кого-то о выполнении и о сроках. Военная дисциплина – это не крики и оскорбления, это четкое выполнение приказов и ожидание следующих. Наградой за выполненный приказ будет следующий, а не медаль. Медали бывают... Когда есть время их раздать!

Тот, кто понимает Административный протокол творчески, портит всю работу. Он просто остается ребенком в тот момент, когда все уже взрослые, и тянет одеяло на себя. Делает свою работу, когда ему удобно и так, как ему нравится. Например, пишет книгу не про стратегию, а про сладко речь журчит... Но, как ни крути, предисловие должно быть готово к макету книги. А картинка на обложку – не через год после издания.

Тот же, кто может перевести Административный протокол на уровень спонтанной ответственности, – большой мастер. Он выполняет скрытое правило успешной стратегии: младшие командиры должны исправлять в тактике стратегические ошибки верховного командования.

Примеры использования Административного протокола:

- «Вассал моего вассала – не мой вассал». «При обсуждении сначала говорят младшие по званию, командир говорит последним». «Это вопрос не по чину». «В случае наступления чрезвычайной ситуации обязанность дежурного – доложить вышестоящему начальству».

- «У нас нет никакой демократии, зато отсутствует начальство. Единственная иерархия, присутствующая в студии, – профессиональная. Руководитель отдела (менеджер) может сделать дизайнеру замечание только по поводу сроков, но не имеет права вмешиваться в дизайн. Дизайнер, соответственно, не вмешивается в профессиональную деятельность менеджера, но может получить люлей от арт-директора»^[138].

• «Часовой есть лицо неприкосновенное. Неприкосновенность часового заключается:

- в особой охране законом его прав и личного достоинства;
- в подчинении его строго определенным лицам – начальнику караула, помощнику начальника караула и своему разводящему;
- в обязанности всех лиц беспрекословно выполнять требования часового, определяемые его службой;
- в предоставлении ему права применять оружие в случаях, указанных в настоящем Уставе».^[139]

«Основная часть (отчета) должна содержать:

а) выбор направления исследований, включающий обоснование направления исследования, методы решения задач и их сравнительную оценку, описание выбранной общей методики проведения НИР;

б) процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, включая определение характера и содержания теоретических исследований, методы исследований, методы расчета, обоснование необходимости проведения экспериментальных работ, принципы действия разработанных объектов, их характеристики;

в) обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку достоверности полученных результатов и технико-экономической эффективности их внедрения и их сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ, обоснование необходимости проведения дополнительных исследований, отрицательные результаты, приводящие к необходимости прекращения дальнейших исследований»^[140].



Рис. 61. Иллюстрация грамотно использованного Административного протокола для организации вечеринки.

Тренировка Административного протокола:

- Внимательно изучите правила оказания муниципальных и административных услуг. Придите в ЖЭК или ТСЖ и добейтесь от них выполнения своих обязанностей согласно правилам.
- Напишите правила для вашей организации, рабочей группы, дружеской компании. Постарайтесь, чтобы их было удобно использовать, чтобы они способствовали упорядочению процесса.

- Попробуйте организовать работу отдела своей маленькой фабрики мысли так, чтобы к концу проекта и сдаче работы сотрудники не возненавидели вас, заказчика и друг друга.

Научный протокол

- Метафоры: «лишние, обобщающие слова», «цели», вопросы: «что мешает », «что препятствует », «как это можно изменить », «от кого еще это зависит », «кто за это берет на себя ответственность ».

- Основная энергия Протокола: энергия социосистемы, энергия, которая высвобождается при «обрезании» лишних слов, эмоций и действий.

- Потребность по А. Маслоу: принятие в группе, «я такой же, как и они», «я не один, я член общества, я понимаю, как устроен этот мир, и найду себе в нем место, мы вместе все сделаем по уму»...

Этот Протокол был придуман учеными и для ученых. Основное его назначение обслуживать формально выстроенные содержательные обсуждения. В Научном протоколе нет места эмоциям, крикам, танцам, а также некорректным дефинициям. Зато там есть место аргументам, логике в ее высоком смысле, концентрации на проблеме, а не на собственных переживаниях или богатом внутреннем мире. Научный протокол отсекает от разговора все лишнее, оставляя лишь содержание, выстроенное в соответствии с правилами логики и знания. На третьем Протоколе общения люди вынуждены договариваться, возникает проблема значения, усиливаются трудности, вызванные контекстным преобразованием информации и несовпадением семантических спектров ключевых понятий. Это Протокол «умников и логиков». На этом уровне возникает проблема допустимых / не допустимых референций.

Неудивительно, что люди, занимающиеся наукой, считают Научный протокол чуть ли не единственным возможным форматом общения. Правда, попытки в Научном протоколе, скажем, объяснить в любви или описать красоту цветка, приводят к абсурду (за примерами просим в «как бы лирические» сцены из романов Ефремова или в американский комедийный сериал «Теория большого взрыва»). Не годится Научный протокол для эмоционально нагруженных дискуссий: «Рядовой Иванов, пожалуйста, прекратите капать мне на голову расплавленным оловом!». А уж попытки с помощью Научного протокола призвать аудиторию к порядку или осадить хама и вовсе плохо заканчиваются. Зато в своей области, в сфере безэмоционального обсуждения содержательных вопросов, Научный протокол не знает себе равных.

Требования Научного протокола:

- насыщайте речь не примерами, а аргументами

- избегайте пустых референций
- конкретизируйте и уточняйте детали, детализируйте выводы
- спрашивайте себя и собеседника, какое отношение к делу имеет то или иное замечание
- спокойно реагируйте на критику

Типичным примером несрабатывания этого Протокола является Керченская оборонительная операция 1941-1942 годов. Комиссар 1-го ранга Л. Мехлис, при всей готовности отдать жизнь за Родину и безусловном личном мужестве, был продуктом пропаганды 1937-1938 годов, когда соцреализм был заточен под описание скоротечной, победоносной, почти бескровной войны «на счастье всего человечества». Он видел в каждой реальной оценке сил противника трусость и бросил все силы на передовую. При этом командующий фронтом Д. Козлов, опытный военный, был тоже воспитан атмосферой 1937-1938 годов, только в ином смысле. У него было явно другое представление о том, что такое подвиг, герой, необходимость, трусость, дезертирство. Он не смог ни противопоставить разумное военное решение бравурному и необдуманному поведению Л. Мехлиса, ни перенести свой спор с Л. Мехлисом в Ставку, побоявшись возникающих для него рисков. Операция закончилась катастрофическими потерями, отстранением всего командного состава от должностей и вызвала огромное количество самых негативных отзывов о военном командовании.

Есть мнение, что ученые так ненавидели солдафонский подход, что убили в исследованиях Административный протокол на корню. И понеслось: а мы не знаем, что покажет процесс! Это же наука! Давайте по исследуем! Все это, конечно, большой прогресс по сравнению с армейскими приказами, но вышло серьезное размывание сроков выполнения планов. В результате, сделав виток в сто лет, наука «вышла в тираж», то есть перестала давать результаты, или на стратегическом языке – победы.

Как случилось, что Протокол высокого уровня, предполагающий обязательное со-беседование, понимание, совместное исследование и его верификацию вдруг оказался в обществе не у дел? А ведь еще совсем недавно были научные дискуссии такого уровня, что в них рождались новые смыслы. И речь шла о содержании, и оно было у всех, а не у условного Генерального штаба, как в военном Протоколе. А вот...

Представляется, что ученые, носители и создатели Научного протокола, похоронили страховочный канат к предыдущему уровню протокольности, к отдаванию приказов. С. Королев легко отдавал приказы, а А. Сахаров уже нет. Как только в Научном протоколе появляется ответственность за тех, кому предназначено исследование или изобретение, так сразу начинаются логические построения: «Это должен сделать кто-то другой», «Я Вам

доказал и баста!». Как только возникает риск потерять свой пост, а с ним и свой отдел, ученый говорит: «Я только ученый, не политик и не воин!».

С Научного протокола нет тоннеля ни вверх, ни вниз. Он герметичен. Сам в себе, абстрактен, сопливо либерален. Это островной Протокол, забывший о том, что вокруг люди, с одной стороны, и армии врагов с другой.

Зачем им владеть? Затем, чтобы разговаривать с культурной и научной элитой. Ее еще много осталось. И она – держатель огромного интеллектуального капитала. Вы же учите английский? Почему? Потому что на нем говорят доллары.

Примеры использования:

- «Все мужики – козлы!» – «Все-все или, может быть, только некоторые»
- «Форсайт – это способ договориться и согласовать стратегии в отношении общепринятых вариантов будущего».
- «Сначала надо договориться о дефинициях».
- «Это было странное время, когда по понятиям разговаривали первые бандиты и последние методологи...»
- «Стратегирование – как и любовь, одно слово, но включает в себя массу действий и процессов».
- «Мне просто интересно, вот когда люди пишут: «А давайте сделаем национальной идеей России... (что-то)», – они что конкретно при этом имеют в виду? Они себе этот процесс как представляют »



Рис. 62. Пирамида Грэма: Научный протокол применительно к спорам в Интернете.

Тренировка Научного протокола

- Найдите и прочитайте материалы из курса НЛП, посвященные технике метамоделирования. Внимательно следите за своей речью. Постарайтесь избегать генерализаций, номенализаций и прочих языковых / смысловых багов. Попробуйте выстраивать свою речь так, чтобы возможное искажение смысла между вами и собеседником было минимальным.

- В любой проблеме или деятельности постарайтесь выделять самое важное и вокруг этого выстраивать коммуникацию. Контрольные вопросы: «Что важно? Это – самое главное? А точно это самое важное».

- В разговоре общайтесь не с человеком, а с содержанием его высказываний.

Остальное постарайтесь воспринимать как фон.

Ученый язык

«У вас, ученых, свой язык», – такие замечания обычно выводят из равновесия научного работника. Раздраженный, он тут же все начинает объяснять отсталому собеседнику, стараясь, чтобы все было как можно нагляднее. Он говорит, что атомы просто миниатюрные бильярдные шарики,

а гены – это крохотные бусинки на пружинке. Такие попытки, предпринятые с самыми добрыми намерениями, обычно оканчиваются полной неудачей.

Истинным языковым препятствием при общении ученых с остальным миром и друг с другом являются не длинные слова и отнюдь не новые идеи, а вычурный синтаксис и неуклюжие стилистические изобретения, которых не найдешь нигде, кроме научной литературы. Ведь никто не протестует, скажем, когда политические обозреватели насыщают свою речь политическими терминами. Почему же научным обозревателям и популяризаторам не использовать термины научные?

Доводов против использования слова «оперон» не больше, чем против использования термина «картошка». Мы должны называть лопату лопатой, а полимор-фонуклеарный лейкоцит – полимор-фонуклеарным лейкоцитом. Мешает восприятию не это, а манера выражаться, которой пользуются ученые, когда им предоставляется случай написать статью, подняться с места во время обсуждения или выступить по телевидению. Такое употребление английского языка граничит с неприличием и в то же время стало столь привычным для ученых, что необходимо показать всю его нелепость.

- Папа, я хочу на завтрак кукурузных хлопьев. Неужели и сегодня овсянка?

- Да. Мама выдвинула предположение, что ввиду похолодания будет полезно повысить температуру твоего тела путем поедания тобою овсянки. Кроме того, ввиду вышеупомянутых температурных условий твои связанные бабушкой перчатки и пальто с теплой подкладкой и капюшоном несомненно должны быть надеты.

- Можно посыпать овсянку сахаром?

- Отсутствие сахара в сахарнице, имеющейся в нашем распоряжении, отмечалось некоторое время тому назад папой. Однако в настоящее время очередная доза этого вещества доставляется мамой из кухни, где оно хранится в специально приспособленном контейнере.

- Папа, я не хочу сегодня в школу. Не каждый же день туда ходить!

- Несколькими исследователями было независимо показано, что недостаток школьного образования может впоследствии отрицательно повлиять на способность индивидуума зарабатывать деньги. Кроме того, другие папы сообщали, что, в частности и в особенности, та школа, которой папа платит деньги, является очень хорошей. Другим фактором, который необходимо принимать во внимание, является относительная свобода, которой мама пользуется днем в твое отсутствие, в силу чего имеется возможность уделять внимание лишь бэби и себе самой.

- Но зачем туда ходить каждый день?

- Предыдущее высказывание по данному вопросу игнорируется полностью. Создается впечатление, что в этот момент ты не слушала. Доводы настоящего оратора сводятся к следующему: при отсутствии преимуществ в образовании, которые обеспечиваются регулярным посещением нормальной школы, могут наблюдаться пробелы в знаниях, а этот недостаток, в свою очередь, может привести к бедствиям, проистекающим из недостаточности денежных резервов.

- Папа, бэби плачет. Он всегда плачет.

- Да. Многие подчеркивали, что наш бэби выделяется в этом отношении. Твое наблюдение находится в согласии с сообщениями как мамы, так и дяди Билла. Некоторые другие посетители, однако, которым приходилось изучать это явление на других бэби, оспаривали очевидную уникальность этого аспекта бихевиористической характеристики рассматриваемого бэби как кажущуюся.

- Я люблю дядю Билла. Когда он придет?

- Кажется весьма вероятным, если принять во внимание все имеющиеся отношение к делу факты, что папа войдет в визуальный контакт с дядей Биллом в течение предстоящего дня. Тогда вопрос, который ты подняла, и будет рассмотрен.

И так далее... Ничего не скажешь. Устрашающая беседа. Вы, конечно, можете возразить, что ни один нормальный человек не станет так говорить. Верно. Никто не станет говорить так за обеденным столом, но как только речь заходит о фотонах или генах, многие ученые совершенно автоматически переходят именно к такой тарабарщине...^[141]

Конфликтологический протокол

- Метафоры Конфликтологического протокола: «индивидуальный подход», «характер», «темперамент», «человеческие качества», «этические нормы», «умение / неумение себя вести», «манипуляция» и т.д.

- Основная энергия Протокола: энергия деятельности, активности социосистемы, сексуальная энергия, энергия совместного творчества, энергия взаимопомощи.

- Потребность по А. Маслоу: признание в группе, статус.

Конфликтологический протокол — это протокол грамотного конфликтного поведения и поведения внутри конфликта. Это способ спорить по содержанию, а не по логике. В научной или содержательной дискуссии Конфликтологический протокол нужен, когда формальные

аргументы кончились, а проблема осталась. В некотором смысле грамотное использование Конфликтологического протокола напоминает драку.

Требования Конфликтологического протокола:

- уважайте чувства своего собеседника
- несите ответственность за свои действия
- не кивайте на общественное мнение и науку
- в конце дискуссии обратитесь к оппоненту с просьбой и будьте готовы

принять отказ

- назовите оппонента по имени
- выделите сущность проблемы
- используйте «я-сообщение» вместо «ты-обвинения»
- будьте открыты, когда слушаете
- критикуйте проблему, а не человека

Американская психология, столкнувшаяся в конце XX века с проблемами в школах, принужденных учить культурно разных белых, черных и мексиканцев, сформулировала, например, по Дж. Андерсен несколько автоматических реакций, которые блокируют общение. Эти реакции произошли у белых из Научного протокола, а у мексиканцев и негров – из Административного.

Рассмотрим это подробно, так как многие граждане, претендующие на коммуникативную грамотность, вовсе даже не умеют искренне проживать конфликты и виртуозно закрывать их, если проживание затянулось.

- Приказы и команды, которые конфликтующие стороны используют в разговоре, сразу переводят конфликт в силовую форму, и тут, кто начальник (то есть кто помощнее), тот и прав. Разрешения конфликта не будет, будет накопление злости. Протокол утерян.

- Предупреждения и угрозы – это из того же Административного протокола: «Я тебя предупреждаю: еще раз так сделаешь – пойдешь в колонию строгого режима». Здесь нет никакого протокола взаимных интересов. Это – предприказ, провоцирующий нарушение и наказание.

- Нравоучения и проповеди не вызывают доверия и никогда еще не погасили конфликт. Это то же самое, что и предупреждения и угрозы, только окультуренные. Здесь слушающий проповедь раздражен, потому что его интересов и эмоций не выслушали и рассказывают, как правильно. То есть мы, оказывается, находимся на Научном протоколе: делай по модели и будешь прав.

- Советы и готовые решения жутко бесят самостоятельных людей и провоцируют ловушку для советчика несамостоятельных, который будет вынужден терпеть дальше игру «ты посоветовал – я сделал – не помогло» до

бесконечности. Это опять Научный протокол: делай правильно или делай, как я.

- Доказательства и логические доводы – самый верный способ спустить Протокол на Научный, который игнорирует чувства, интересы; да и все доказательства конфликтующий сам знает, но сделает все равно не так.

- Выговоры, обвинения и припоминания – это самая уродливая часть Административного протокола, злоупотребление властью, ничего улучшить и решить с помощью этого нельзя. Сразу Протокол падает на два уровня.

- Обзывания и высмеивания – это унижение, тоже привет от упивающегося властью администратора. Если так ведет себя мать или отец, то беда – дети очень несчастны унижением, могут замкнуться в себе или будут противоречить родителям. Конфликт усугубится. Уважение к интересам, особенностям эмоционально-волевой сферы – основа Конфликтологического протокола – будут похоронены.

- Сочувствие на словах и уговоры – вредная отмазка от решения конфликта вместо понимания и даже разделение с партнером бессилия что-то предпринять: начинаются формальные словеса про «рассосется». Не рассосется: вранье на Конфликтологическом протоколе чувствуется сразу. Оба вежливо разойдутся, взбешенные, с фигами в кармане.

- Отшучивания и уход от разговора – это трусость, неспособность принять бой на незнакомой территории, отсутствие желания улучшить климат. Гораздо честнее здесь сказать, что не имеете никакого желания ввязываться в это, потому что считаете, что... или у вас уже был опыт, или вы слышите, что дело в другом, а обидчики бегают по кругу, и вы адресуете ответственность им. Если конфликт случился с вами, не стоит обсуждать его со всеми друзьями, кляня обидчика, а следует поговорить с обидчиком, сказать о своих чувствах, интересах и объяснить, что именно вы хотите в итоге.

- Пустые извинения – самый нелепый бич нашего времени. На Конфликтологическом протоколе, протоколе высокого уровня коммуникации, действует «космический закон»: сломал – исправь. Нет ничего зазорного, быть обязанным человеку и сделать что-то важное для него, если вы причинили ему вред, а не извиниться и оставить себе право снова его подвести.

- Выспрашивания и расследования – отвратительные проявления, пришедшие в нашу жизнь из судебных разбирательств. Мы друг другу не судьи. Мы – живые люди, способные к поступкам и проступкам. На Конфликтологическом протоколе люди добиваются уравнивания весов взаимных претензий или интересов, а не подтаскивания лишних гирек из сопутствующих обстоятельств.

- Интерпретации, предположения, догадки – это те же пустые референции, как и выпрашивания. Задачей людей, общающихся на Протоколе конфликта, является мир, который лучше, чем тот, где конфликт случился. Здесь также работает правило, что твой враг может быть завтра твоим союзником и покупателем.

В советской военной истории чудеснейшим носителем Конфликтологического протокола был Жуков. Ему одному фактически была свойственна прямота высказываний перед Сталиным. Так, Жуков не был доволен назначением на пост начальника Генерального штаба, так как не имел склонности к штабной работе. Будучи человеком прямым, он открыто высказал это Сталину. Что, впрочем, на назначение не повлияло.

Достаточно много писано и говорено о конфликтах полководца со Сталиным. Фабула всегда одна: сначала Сталин не прислушивается к рекомендациям Жукова, при обострении ситуации на фронтах между ними происходят стычки, Жукова удаляют, а когда положение становится совершенно безнадежным, вызывают и направляют что-нибудь спасать. Один из последних конфликтов между Сталиным и Жуковым произошел в мае 1942 года, когда Ставка наметила наступление на Харьков. Сталин был в приподнятом настроении после контрнаступления под Москвой в декабре и ожидал, что теперь удастся переломить ход войны в свою пользу. Уже в марте 1942 года наступление советских войск захлебнулось. На южном фланге создавалась видимость возможности окружить большую группировку противника. Сталина полностью поддержали Тимошенко и Хрущев. Другое мнение о намечаемой операции было у Василевского, Жукова, Шапошникова. Из них только Жуков ясно и резко высказал свое отрицательное мнение. В результате Сталин фактически вывел его из состава Ставки со словами: «Мы обойдемся без вас». Когда под Харьковом советские войска потерпели тяжелейшее поражение, история, как водится, повторилась. В августе Жуков стал заместителем Сталина и был послан в Сталинград, чтобы организовать контрудар. Жуков выполнил приказ, но перелома в положении в тот момент добиться не удалось.

Это – Протокол населения, которое уже хлебнуло демократии и думает, что имеет права, то есть строим не ходит, потому что не хочет и не умеет. Это – Протокол отношений в бизнесе. Здесь есть эмоции, азарт, обман, признание в своих махинациях, отступление от позиций, впрыгивание в последний поезд. Это – Протокол нашей динамичной жизни.

Жизнь совсем не похожа на науку. В ней встречается совсем нерациональное поведение, а также хроническое неследование эффективным стратегиям и даже просто планам. В ней люди не говорят:

«Будьте любезны! Снимите с моей ноги это бревно, которое вы на нее уронили вследствие своей неловкости!». И в жизни людям бывает совсем неинтересно то, что вы вчера наговорили в научной лаборатории. Сегодня полно ученых, которые дико изумляются тому, что все люди не выходят на улицу, чтобы бороться за то, чтобы их институту, все равно – учебному или научному, дали бы финансирование на этот год. Это проходит с десятилетиями, но все еще есть. То же самое, что самые страшные и ужасно обоснованные прогнозы воспринимаются и обывателями, и бизнесменами как страшилки отвратительных пророков, не умеющих жить.

Это – Протокол интересов, которые могут быть основаны на сочетании рациональных и иррациональных факторов. И это – различие жизни и модели жизни, Реальности и Действительности.

Как говорил А. Парибок: «С Действительностью можно иметь дело, а против Реальности – не поперешь».

Это – Протокол предпринимателей. Здесь есть рефлексия по крайней мере двух уровней (по В. Никитину): рефлексия деятельности и рефлексия трудностей коммуникации. А это уже серьезное упражнение в мышлении: сначала отразить, что произошло и почему не получилось сделать, то есть что я думал, что делал, а что получилось в реальности? Чего не хватает и как сделать по-другому? И вторая, куда более сложная рефлексия: почему это не получилось объяснить другим, что не сделали другие, как изменить свой способ коммуникации, чтобы это получилось сделать и сохранить отношения до следующего дела? Никакой ученый не рефлегирует второго уровня. Он остается на первом: Что я сделал не так? Где ошибка в методе?

Примеры использования:

- «Мы делили апельсин, много наших полегло».
- «Это все, конечно, очень благородно, а делать-то что будем »
- «У меня умер брат!» – «Это бывает».
- «Бывает так, что неприятный вам человек в неприятной форме говорит неприятные вещи, но, по сути, он прав».
- «Мне кажется, в этой главе книги все не так. Меня это волнует, я хочу об этом поговорить».
- «Да, мы в курсе, что с этой книгой по стратегии делаем все не по правилам. Но это наша книга, что хотим, то и делаем».

Тренировка Конфликтологического протокола

- Перечитайте программный труд Никколо Макиавелли «Государь».
- Устройте с кем-нибудь публичный показательный спор, переходящий в ссору, переходящую в драку, единственной целью которой будет

рефлексивное конструктивное стимулирование мышления или деятельности окружающих людей.

- Примите участие в полноценной организационно-деятельностной игре.

Отрефлектируйте полученный коммуникативный опыт.

Метафорический протокол

- Метафоры: мыслеобраз, фрактал, «я тебя слышу», «правильно ли я понял, что...», «я вижу», «я буду это думать».

- Основная энергия Протокола – энергия познания, энергия совместного мышления, взаимопонимания, растворения друг в друге, энергия связи с обобщенным Всевышним.

- Потребность по А. Маслоу: потребность в любви, эстетизации пространства.

Это – Протокол сложившихся прочных групп, имеющих общее семантическое поле, связанных отношениями взаимного доверия и опытом совместной работы, на высоком уровне владеющих различными психологическими техниками, главная из которых – прощение. Это – Протокол магов, мастеров, творцов. Это – Протокол христианской этики: «Там, где говорят двое, есть я между ними». Его содержание основано на широком применении метафор, аллюзий, скрытых смыслов и значений. Метафорический протокол обогащает и украшает мышление, позволяет получать уникальные и парадоксальные результаты. Правда, есть проблема: попробуй-ка перевести сложную метафору на понятный обыденный язык.

То, что война и военная семантика связана с уставами, приказами и, следовательно, инсталлирует Административный протокол, вполне понятно. Менее очевидно, что стратегическое мышление способно породить и Протокол гораздо более высокого уровня. Со времен Сунь-цзы, с V века до н.э., стратагемы выражаются на метафорическом языке, что подразумевает владение Метафорическим протоколом.

Требования Метафорического протокола:

- визуализируйте мысль, обсуждайте ее сюжет, не брезгуйте конверсией от мысли, не давайте теме упасть, если она не получила эстетического завершения

- все время фиксируйте промежуточные результаты разговора

- управляйте метафорами, в конце будьте готовы переписать полученный результат с метафорического языка на язык более низкого уровня

- будьте осторожны – спонтанный коллективный танец может завести вас в ловушку витания в облаках

Какая страховка от этого? Конечно же, удерживание Протоколов предыдущего уровня. Во-первых, помнить, что мышление в течение двенадцати часов кряду истощает тело, обезвоживает его и впускает в дискуссию эпициклы, то есть хождение по кругу. Отдыхать надо! «Я не умею отдыхать», – это отмазка от работы над собой. Чтобы работать на высших Протоколах, нужно уметь все предыдущее, в том числе отдавать и выполнять приказы, тихо лениться в теплой ванне, поддерживать осмысленную дискуссию в научной терминологии и выводить ее на уровень понимания: в чем процесс и в чем результат? Еще нужно уважать людей, жить и многое делать для них, для общества и улучшать своей развитостью социальный климат и культуру вокруг.

Какие радости от этого Протокола общения? Мгновенное понимание собеседника, совместная работа, которая получается без многочисленного проговаривания-договаривания. Ощущение свободы, возможности и важности сделать своей Стаей много чудес для людей. Хороший кофе и вкусная еда, поедаемая в процессе мышления или деятельности. Невероятно обогащающее вас чувство признательности друг другу за то, что другой просто есть рядом.

На этом Протоколе очень плохо живется либералам-научникам: здесь многое принимается без доказательств, по вере или по доверию. А также по страстному призыву! Здесь легко прощают. Свобода как бы даруется группой, поддерживается ею. Потому что одному быть свободным в обществе очень страшно. Слова В. Высоцкого: «Мне вчера дали свободу, что я с ней делать буду» вполне актуальны.

Многие люди жаждут порядка и с удовольствием следуют типовым положениям о деятельности, с трудом берут на себя ответственность, в особенности за принципиально новое. Такова Реальность. Это не повод для презрения к ним, скорее, повод для соорганизации с ними в том деле, которое они по-прежнему делают хорошо.

Если Конфликтологический протокол звучит как «Я уважаю тебя и твои интересы», то Метафорический так: «Я люблю тебя и себя, как часть того Целого, во имя которого я живу». Детское «я хочу!» звучит здесь так же искренне, как на Телесном. Только для Метафорического это примерно так: «Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново! Я люблю тебя жизнь, я люблю тебя снова и снова! Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устало! Я люблю тебя жизнь и хочу, чтобы лучше ты стала!».

В СССР, с его господством неутилитаного над утилитарным, этот Протокол был во всех НИИ, и все они строили Будущее, несмотря на холодный душ слабо прописанного комфорта жизни. И люди, которые на нем разговаривали, досрочно ушли из этой жизни, когда мир повернулся вспять в лихие 90-е. Настоящих первых помянуть невредно. Они как-то случайно совпали своим рождением и временем творчества с Революцией сознания в Америке, которую постигла та же участь.

И в этой главе по Протоколам, конечно, видны следы текстов Т. Лири, Р.А. Уилсона, Дж. Лилли, Рам Дасса, Алана Уотса и Ивана Ефремова.

Есть такой анекдот: «Немцы, как обычно, нападали на государство, а звездюлей получили от Родины». На войне тоже продолжается жизнь, и во время передышек между боями есть место не только дисциплине и уставу, но и гармонии, песням и поэзии, которые выражают тот главный смысл, во имя чего продолжать борьбу. 4 сентября 1942 года – дата первой публикации начальных глав поэмы «Василий Теркин» в газете Западного фронта «Красноармейская правда», а затем ее перепечатывают центральные издания: «Правда», «Известия», «Знамя». Отрывки читают по радио Орлов и Левитан^[142]. Когда в 1943 году Твардовский хотел закончить поэму, он получил множество писем, в которых читатели требовали продолжения, и в итоге завершена она была вместе с окончанием войны.

Только взял боец трехрядку,

Сразу видно – гармонист.

Для началу, для порядку

Кинул пальцы сверху вниз.

Позабытый деревенский

Вдруг завел, глаза закрыв,

Стороны родной смоленской

Грустный памятный мотив.

И от той гармошки старой,

Что осталась сиротой,

Как-то вдруг теплее стало

На дороге фронтовой
[143]

Примеры использования

- Эти три четверти часа посвятим системному анализу конкретного природного объекта. В честь принцессы Дзинтары, написавшей очаровательное стихотворение «Беззаботная бабочка моей грусти», я выбрал для сегодняшнего анализа весьма романтический пример: бабочку, подлетающую к цветку на солнечной поляне. Будем работать вместе. Опишите процессы, которые происходят в таком обычном объекте нашего мира, как бабочка возле цветка. Кто начнет ... Ну ... Всего лишь бабочка...

⟨...⟩

- Бабочка создана, – негромко сказала Никки, – из двух видов химических элементов: водорода, возникшего в ходе Большого взрыва и имеющего возраст более десяти миллиардов лет, и из углерода, азота, кислорода и серы, которые образовались гораздо позже – при термоядерном горении массивных звезд. В конце своей эволюции эти звезды взорвались как сверхновые, и ударные волны распылили в космосе и добросили до Солнечной системы химические элементы, тяжелее гелия, – углерод, кислород и другие. При вспышке сверхновой звезды образовались и самые тяжелые химические элементы – от железа до урана, – которые также можно найти в бабочке. Это легкомысленное насекомое состоит из древнего инозвездного вещества. Бабочка несет в себе как следы первых минут рождения Вселенной, так жизни и смерти многих звезд...

Густые брови профессора поднимались все выше и выше, а Никки не спеша продолжала:

- Звезды светят и днем, поэтому кроме молодого солнечного света, который летел в космосе восемь минут, на бабочку одновременно падает и древнее излучение далеких звезд. Этот звездный свет покинул фотосферы своих светил сотни и тысячи лет назад, преодолел огромное пространство и закончил существование на крыльях земной бабочки, слегка нагрев их древним теплом, возможно, уже погасших звезд. Цветовая непрозрачность бабочки спектрально условна. Сквозь хитиновую броню легко проникают

космические и земные излучения, включая гравитационные и радиоволны, гаммалучи и нейтрино. Бабочка быстро машет крыльями и сама оказывается источником низкочастотного звукового и гравитационного излучения. Она находится в искривленном пространстве-времени вокруг Земли и движется, опираясь на воздух, тем самым полет бабочки – это непрерывное бегство от падения по геодезической линии... Достаточно? – спросила Никки Ван-Теллера.

- Нет... – зачарованно протянул старый профессор, – я бы еще послушал...

- Бабочка эффективно оперирует временем и его энергией. Согласно следствиям из специальной теории относительности Эйнштейна, бабочка и ее крылья, двигаясь с разной пространственной скоростью, обладают разными скоростями времени в каждой точке крыла и корпуса. Мускулы бабочки, махая крыльями, меняют скорость времени вдоль крыла. Молекулы воздуха двигаются с наибольшей скоростью в пространстве и с наименьшей скоростью во времени. Результат соударения молекул воздуха с молекулами крыльев описывается на языке классической физики как давление или передача энергии, но его правильнее рассматривать как обмен пространственно-временными параметрами между атомами. Порхающий полет бабочки – это танцующее взаимодействие личных времен и пространств бабочки, гравитационного поля Земли и атмосферных молекул... Продолжать снова спросила Никки.

- Если есть, что добавить, то – да, – по-прежнему заинтересованно проговорил Ван-Теллер.

- Ну... бабочка – термодинамически открытая, самоорганизующаяся система, по Пригожину, и обладает целым букетом нестабильностей, например неустойчивостью Тьюринга в средах диффундирующих химических реагентов, отвечающей за образование структур тела бабочки и за узор на ее крыльях. Можно отметить нелинейное распространение электрических импульсов в нервных клетках, волновую нестабильность в виде кишечной перистальтики, а также образование солитонов в длинных цепях белковых молекул. Бабочка – это метастабильный объект, образованный букетом структурообразующих неустойчивостей. Бабочка жива, пока нестабильна, если она избавится от неустойчивости, то умрет. Абсолютно стабильная система всегда мертва^[144].

Тренировка Метафорического протокола

Подберите к вашей научной статье или исследовательскому отчету десяток красивых художественных иллюстраций. И парочку стихотворных. Будьте готовы сражаться за их наличие и доказательство их уместности.

Пройдите несколько тренингов по Эриксоновскому гипнозу (годится часть базового курса НЛП) и холодинамике. Потом перечитайте эту главу.

Попробуйте ответить на вопрос, кто из трех верховных богов индуистского пантеона Брахма-творец мира, Вишну-хранитель и Шива-разрушитель – вам ближе. Как вы воплощаете его своей жизнью?

Метафорой чего является ваша жизнь?

Когда отец дал мне в двенадцать лет прочесть «Час Быка», я был разочарован. Я совсем не понимал, зачем они жили и умирали. Как-то нафосно, но скучно. Потом, когда мама попала в больницу и врачи боролись за ее жизнь, ко мне пришел Бог и сказал, что я уже вырос. И я вдруг понял, что мне нужна моя личная карманная «фабрика мысли», с помощью которой я построю будущее, в котором хочется жить. Потому что я стал бояться смерти доброго царя Президента и смены его злым, примитивным диктатором, совсем как на Тормансе. В итоге Ефремов очень помог мне.

Квантовый протокол

- Метафора-шутка: «Мы же отвечаем за все! Дайте нам другой глобус. Этот кончился!»

- Основная энергия: энергия связи социосистемы и Вселенной.

- Потребность по А. Маслоу: самоактуализация, управление пределами.

Основное убеждение: «Всякая вещь, предназначенная для определенного действия, не может сама сделать себя не предназначенной к этому действию».

Таков один из смыслов грустного романа С. Витицкого «Двадцать седьмая теорема этики»^[145].

Теоремы этики, принципы этического переустройства мира живут на этом Протоколе, часто не касаясь людей. Да и людей здесь немного. Условием входа в эти врата является самоотречение. Последняя ступенька совершенства человека, озвученная сегодня в публичном пространстве, например в книге «Основание иного»^[146].

Поднимаясь по лестнице служения, человек сначала служит культуре, затем идентичности, затем профессии, затем движению к будущему, затем социосистеме в целом, то есть проходит путь от окультуривания через самоопределение и самостояние к самодвижению и самоотречению.

Здесь живут анекдоты.

Встретились два раввина... Уже можно смеяться.

Сидят три сущности на тонком плане. Опять можно смеяться.

Если вам дали линованную бумагу, то это не вам...

Брахманы и молитвенники улучшают нашу жизнь, производя сложные действия и непонятные нам торжественные ритуалы не потому, что их ждет награда, а потому, что не могут иначе, они трудятся во имя, имея в виду все Его имена. Они могут умереть. Как мы. Но жить, как мы, уже не могут.

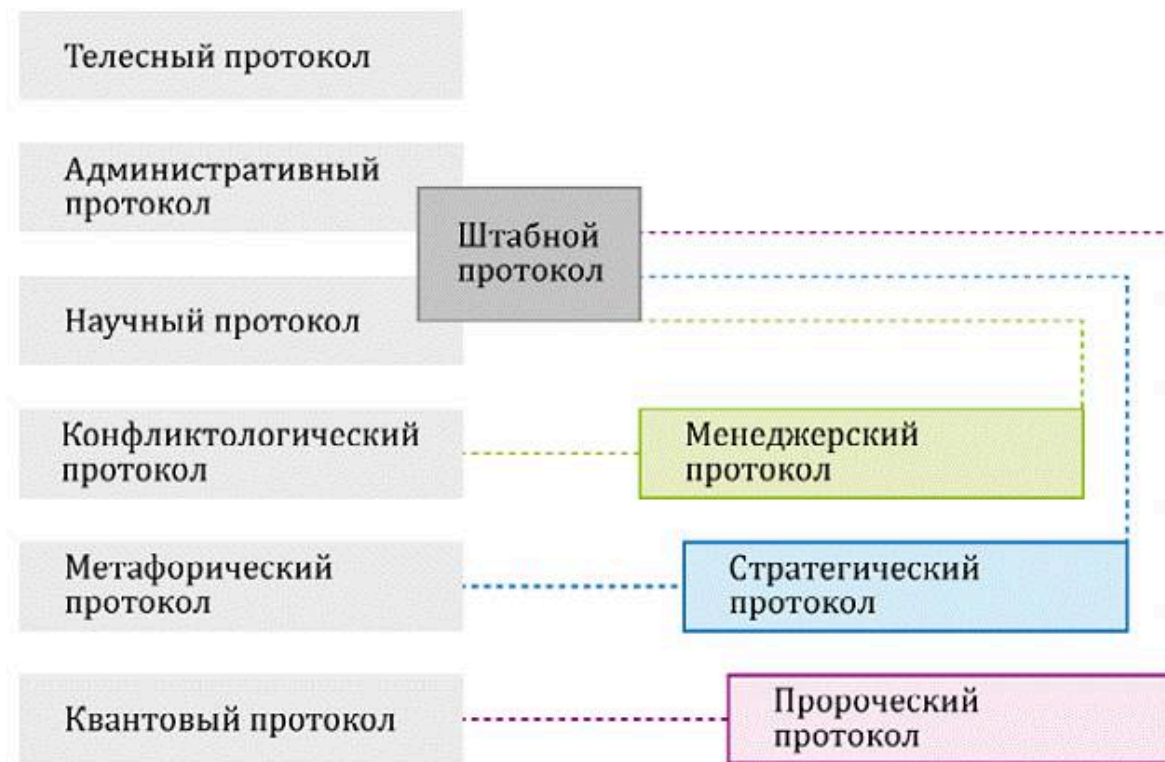


Рис. 63. Поле Протоколов стратегического ментопланшета.

Все, кого мы возводим сегодня в этот ранг, просто находятся с нами в метафорическом раппорте, адресуя нам мгновенное спутанное состояние с нашей судьбой и отступая, когда мы опасаемся, что больше этого не вынесем. Они Учителя человечества.

Именно на этом Протоколе, попав в него на миг, мы не загружаем Господа нашего просьбами о продаже автомобиля и возвращении сбежавшей возлюбленной, не просим о когнитивном переходе или скачке в развитии. Мы принимаем Его помощь и их поддержку, осуществляя творение рядом.

Или просим о жизни и умножении сил, чтобы хранить, видеть, основывать и странствовать к иному.

Случайности и совпадения важны. Ценятся синхронизмы событий, сценарные эффекты начинают проявляться часто и перестают удивлять.

Прогнозы и угаданные «дикие карты» не являются приговором, но «знаками дороги». Потери так же страшны, как и раньше, но их больше, и любовь, мелькнувшая между, ценится во сто крат. Воля к воле есть постоянное упражнение, это естественно, и трудности этого не обсуждаются. Здесь мало слов. Зато много отчетливых и сильных сигналов на расстоянии. Здесь есть сопричастность дальногодействия и взрывы близкогодействия. Добро и зло здесь обнажены, и каждый чувак на этом Протоколе знает им и себе цену.

3. Управление принципами

Структура стратегического ментопланшета традиционна.

«Главная горизонталь» – поле масштабов – задает возможность для построения стратегии как инструмента работы с границами и размерами системы. Понятно, что в свернутом виде это поле включает системный оператор Альтшуллера.

«Альтернативная горизонталь» выстраивает стратегическое управление как особую форму коммуникации между акторами. Понятно, что управление масштабами первично по отношению к управлению Протоколами.

Поле принципов представляет собой «главную вертикаль» ментопланшета. Здесь ранжируются аксиомы, которым стратегическое управление, управление войной, должно удовлетворять при всех обстоятельствах, при произвольных представлениях о границах, масштабах, свойствах и специфике системы, при любом выборе типа войны, логики войны, содержания войны.

Понятно, что стратегическое решение, план войны, должно учитывать все известные вам принципы в полном объеме. Однако в реальности на этом «музыкальном инструменте» играть очень трудно, и любая «мелодия» педалирует один-два принципа, на которых и выстраивается логика стратегирования. Остальные принципы учитываются постольку, поскольку их имеют в виду скорее как «рамки», некоторую систему запретов и предпочтений.

«Альтернативная вертикаль» переводит общие стратегические принципы в конкретные организационно-деятельностные схемы, которые и задают пространство возможных оперативных маневров, то есть шаг развития системы «война».

Принцип наименьшего действия

Один из древнейших принципов стратегии, известный еще Сунь-цзы и представляющий основу его учения о войне.

«Сунь-цзы сказал:

По правилам ведения войны наилучшее – сохранить государство противника в целости, на втором месте – сокрушить это государство.

Наилучшее – сохранить армию противника в целости, на втором месте – разбить ее.

Наилучшее – сохранить бригаду противника в целости, на втором месте – разбить ее.

Наилучшее – сохранить батальон противника в целости, на втором месте – разбить его.

Наилучшее – сохранить роту противника в целости, на втором месте – разбить ее.

Наилучшее – сохранить взвод противника в целости, на втором месте – разбить его.

Поэтому сто раз сразиться и сто раз победить – это не лучшее из лучшего, лучшее из лучшего – покорить чужую армию, не сражаясь.

Поэтому самая лучшая война – разбить замыслы противника, на следующем месте – разбить его союзы, на следующем месте – разбить его войска.

Самое худшее – осадить крепости. <...>

Поэтому тот, кто умеет вести войну, покоряет чужую армию не сражаясь; берет чужие крепости не осаждая; сокрушает чужое государство, не держа свое войско долго.

Он обязательно сохраняет все в целости и этим оспаривает власть в Поднебесной.

Поэтому и можно, не притупляя оружия, иметь выгоду, это и есть правило стратегического нападения».

Наиболее общая формулировка принципа наименьшего действия, верная в целом и для «войны Ареса», и для «войны Афины», и для «войны Аполлона», выглядит следующим образом: **из всех возможных действий (стратегий, планов) следует выбирать то, при котором минимизируется расход критического ресурса.**

Здесь **критический ресурс** – наиболее дефицитный ресурс, или ресурс, который исчерпывается быстрее всего, или же ресурс, расходование которого по тем или иным причинам неприемлемо.

Важнейший вопрос стратегии: что является в данной задаче критическим ресурсом? Как правило, это люди (кадры), финансы (деньги), время, связность – горизонтальная, вертикальная или ситуационная.

Например, Т. Лоуренс быстро разобрался в том, что для турок на Аравийском полуострове критическим ресурсом являются отнюдь не люди: потери в живой силе не особенно беспокоили даже саму эту «живую силу»,

не говоря уже о турецком руководстве. Этим ресурсом оказались коммуникации, прикрыть которые от летучих отрядов арабской верблюжьей кавалерии не представлялось возможным. Уничтожая этот критический ресурс, Лоуренс ставил себя в положение «хозяина» по терминологии Сунь-цзы.

Принципиальной ошибкой Усамы бен Ладена было представление о ценности отдельной человеческой жизни для современной западной цивилизации. Он исходил из того, что значительные потери мирного населения для европейских и американских политиков неприемлемы. В действительности такие потери отнюдь не рассматривались на Западе как серьезная проблема.

В современной технологической гонке критическим ресурсом является время – и, в частности, потому, что каждый прошедший год усугубляет кадровый кризис.

Для «войны Афины» принцип наименьшего действия, разумеется, выполняется в базовой форме. Полезно однако переписать его таким образом, чтобы выделить специфику данного типа войны. Тогда речь должна идти о минимизации **критической ренты**. В логике прогностической агрессии и временной стратегии мы должны говорить о **наименьшем разнообразии** – поскольку именно разнообразие и оказывается для данного типа войны критической рентой. Творчески формулируя данный принцип для современного состояния мира, приходим к **требованию наименьших изменений**, что эквивалентно требованию **наименьшей проектности**. Понятно, что модель устойчивого развития в своей предельной форме «Конца Вечности» опирается именно на этот стратегический принцип.

В «войне Аполлона» принцип наименьшего действия записывается как требование минимизации сложности критического смысла. Из этого вытекает принцип минимизации привнесенного инобытия (поскольку привнесенное инобытие есть добавленная в критический смысл сложность).

Экономическое содержание принципа наименьшего действия

Нам совершенно понятно, что, соперничая на рынке, следует экономить критический ресурс, тот, которого может не хватить. Важнейшие критические ресурсы – люди, деньги, время, связность. Люди – это не только кадры. Это еще и отношение потребителей к компании, их мнение о ней.

С этого и начиналась история Dell. В середине 1980-х годов она была маленькой компанией. Это одна из причин, почему она должна была обращать больше внимания на пользователей, чем крупные компании типа

IBM. Dell решила играть на любви к своему клиенту и демонстрировать к нему необычайно высокий для того времени градус симпатии.

Это проявлялось в наличии двух гарантий: возврата денег и мгновенного сервиса при поломке уже на следующий день, обе из которых на тот момент отнюдь не являлись повсеместной практикой. Dell внедрила круглосуточную бесплатную линию для пользователей, где они могли получить компетентную помощь от компьютерных специалистов. Основывалась Dell на своем убеждении, что девяносто процентов поломок ликвидируется после пятиминутной телефонной консультации со знающим человеком.

К тому же постоянный контакт с потребителем по бесплатной линии позволял компании держаться реальных потребностей рядового, а не придуманного пользователя. Цитата из Dell: «Мои конкуренты разрабатывали продукты, а потом говорили пользователям, что им нужно, вместо того чтобы сначала понять, что нужно рынку, а затем уже производить». В итоге ныне Dell – не самая последняя в списке производителей компьютеров^[147].

Принцип тождественности (принцип обреченности)

При правильных действиях сторон оценка позиции не меняется: равные позиции преобразуются в равные.

Поэтому для достижения победы приходится идти на формально ошибочные (рискованные) действия – принцип Ласкера.

Формально, принцип тождественности может быть записан в математической форме:

Нагрузка на операцию, то есть неэквивалентность преобразования позиции, не может превышать обратного риска.

$$NR \leq 1$$

Этот принцип позволяет разделить все возможные стратегии на два класса. В аналитических стратегиях нагрузки на операцию и, следовательно, риски невелики – N порядка единицы. В неаналитических стратегиях от исполнителей требуется чудо: нагрузки и риски очень велики – $N \gg 1$.

Стратегия чуда подразумевает определенные формы управления вероятностями.

Введение в теорию неаналитических операций

Простейшим обобщением классической модели оперативного искусства является переход к вероятностному распределению результатов

«нормального боя». В рамках данного построения исход боя, соответствующий уравнениям Остроградского, признается не неизбежным, а лишь наиболее вероятным. «Отклонение от нормы» описывается тем или иным статистическим распределением (системой модификаторов – кубиков с разным числом граней, как это было принято у японских генштабистов в начале Второй Мировой войны и как это делается в современных настольных ролевых играх серии D and D, классическим гауссовым «колоколом», «резонансной кривой» и пр.).

При этом подходе расчет штабом противника своих возможных ходов также может быть представлен в виде распределения вероятностей решений. Таким образом, «нормальный бой» теряет свой фиксированный результат; вместо этого мы получаем статистическое распределение возможных вариантов, определяющееся произведением вероятности данного боя на модификатор, описывающий вероятность данного исхода.

Мы имеем дело с нетривиальным обобщением «пространства войны», на статистическое пространство, являющееся некоторым достаточно далеким аналогом пространства квантового. Интегрируя по всем частным боям, получим распределение вероятностей исхода операции или даже войны в целом. Заметим, что здесь мы сталкиваемся с подобием парадокса Шредингера: до тех пор, пока внешний по отношению к системе «война» наблюдатель не фиксирует калибровку, войну следует считать находящейся в смешанном состоянии, описываемым суперпозицией ряда «собственных функций», некоторые из которых описывают победу, а некоторые – поражение. В этом плане можно сказать, что «вероятностная война» поддерживает состояние неопределенности.

В аналитической стратегии прослеживается желание ответственных командиров максимально сузить вероятностные распределения, а в идеале – вообще вернуться к классическому насквозь и до конца просчитываемому «нормальному бою».

Но шансы на разрушение предопределенности могут быть найдены только на пути расширения пространства решений (состояний). Чем больше степеней свободы у штабов, командиров и соединений, ведущих «нормальный бой», тем шире «резонансный спектр» возможных исходов. Поэтому стратегия риска – это всегда стратегия, лежащая за пределами устава. В известном смысле можно сказать, что по отношению к классическому военному искусству, различающему понятия «можно» и «нельзя», она носит «карнавальный» характер.

Расчет вариантов в классической стратегии основывается на предположении о равной информированности сторон об обстановке. Понятно, что сторона, информированная лучше, получает преимущество,

которое в некоторых случаях может вывести ситуацию за пределы аналитичности.

Организация разведки со времен Сунь-цзы представляла собой важнейший сектор работы полководца. Разумеется, подавляющую часть информации доставляет войсковая разведка: кавалерийские завесы маневренного периода Первой Мировой войны, разведывательные самолеты Второй, спутники – Третьей. Наконец, радиоперехват.

Следует, однако, помнить, что в организации войсковой разведки обе стороны находятся в одинаковом положении. Иными словами, такая разведка сводится к двустороннему обмену информацией, вполне укладывающемуся в рамки аналитической модели. Мы можем расширить определение снабжения, включив в него доставку частям и соединениям не только горючего, пищи и боеприпасов, но и необходимой для осмысленной боевой работы информации. Тогда работа войсковой разведки влияет на количество «стандартных дивизий», тем самым – на ход и исход «нормального боя». Величину этого влияния не следует переоценивать.

Совершенно иной является ситуация с принципиально неаналитической агентурной разведкой.

Если согласиться с тем, что разведка – прежде всего агентурная разведка – представляет собой непредсказуемое, хаотическое звено в сугубо аналитическом мире военной науки, становится понятной и общепринятая недооценка ее роли (что проявляется, в частности, в вопросах о званиях и наградах: очень редко разведывательной сетью страны руководит человек в звании выше генерал-майора), и чрезвычайно жестокое отношение к пойманным неприятельским шпионам, которых в военное время казнят, а в мирное – приговаривают к многолетнему тюремному заключению.

В обоих случаях речь идет о борьбе принципиально обезличенного организма, каковым является армия, с индивидуальной человеческой активностью, подрывающей самые основы существования армии.

Будем называть «чудом» всякое боевое столкновение, исход которого столь сильно отличается от «нормального», что это не может быть объяснено с точки зрения статистической модели. Подчеркнем, что речь в данном случае пойдет о событиях, скорее невероятных вообще, нежели маловероятных.

Начнем изучение стратегических «чудес» с анализа захвата группой Рудольфа Витцига форта Эбен-Эмаэль.

Итак, имеет место «наступающий» численностью в 75 человек при легком вооружении и «обороняющийся», насчитывающий 1200 человек в бетонированных казематах при орудиях и пулеметах. В пересчете на «стандартные соединения» перевес сил обороняющихся никак не меньше 6

к 1 (полагая одного арийского десантника сразу за четверых бельгийских резервистов и используя для форта заниженный оборонительный коэффициент 1,5).

Если аппроксимировать статистическое распределение гауссианой, нормировав на 50% вероятность успеха при трехкратном превосходстве наступления над обороной (что, исходя из опыта обеих мировых войн, завышено), получим, что ставки на отряд Витцига следовало принимать где-то из расчета 1 к 1000000. В действительности дело обстояло еще хуже, поскольку при отсутствии у наступающего тяжелого вооружения никаких шансов на успех не было вообще!

Тем не менее операция «Гельб» не производит впечатления выигранной случайно – из-за слишком уж большой глупости противника или фантастического везения. Иными словами, подсознательно мы воспринимаем звенья этой операции – захват бельгийских мостов и фортов, расчистка завалов и минно-взрывных заграждений в Арденнах, форсирование Мааса без поддержки артиллерии, быстрое продвижение к морю с «повисшими» флангами – как вполне реальные. В манштейновской авантюре присутствует своя логика. Логика невозможного.

Анализируя штурм Эбен-Эмаэля и сходные события, принято говорить о внезапности. Б. Лиддел Гарт указывает, что гарнизон форта был не готов к отражению именно этого вида атаки – воздушного десанта. Но, помилуйте, неизбежность скорого вторжения в Бельгию была в мае 1940 года очевидна всем – от короля Леопольда до последнего мусорщика. Что же касается использования ВДВ, то в конце 30-х годов такая возможность уже не была новостью и учитывалась при военном планировании. Таким образом, если операция Витцига и оказалась для бельгийцев внезапной, то речь должна идти о не совсем привычной трактовке понятия «внезапность».

Рассмотрим с этой точки зрения операции японцев против Перл-Харбора, Филиппин и Сингапура в декабре 1941 года. Не подлежит сомнению, что союзники оказались совершенно не готовыми к сражению. Однако же конвои, идущие к Малайе, были обнаружены с воздуха задолго до высадки; о неизбежности атаки Перл-Харбора американцы были предупреждены не только «расколотым» японским дипломатическим кодом, но и многообразной косвенной разведывательной информацией. Что же касается Филиппин, то атака Манилы по погодным условиям была задержана и состоялась лишь через несколько часов после официального объявления войны.

Вновь перед нами противоречие: внезапность достигнута, однако объективно ее не было и быть не могло.

Здесь, пожалуй, лежит первый из ключей к понятию стратегического чуда: в таких операциях субъективные факторы начинают превалировать над объективными. Иными словами, хотя объективно в рассмотренных выше примерах внезапности не было, субъективно она была достигнута в полной мере: обороняющийся оказался психологически не готов оказать сопротивление и принял в качестве истинной ту картину мира, которую построил для него наступающий.

Если бы дальнейшие рассуждения сформулировал психолог-популяризатор, то он мог бы сказать, что речь идет, по сути, об индукции безумия. Сторона, дерзнувшая подготовить и осуществить невозможную операцию должна быть чуть-чуть (или не чуть-чуть) «не в себе». Но безумие, будучи проявлением в индивидуальной психике сил хаоса, и в самом деле заразительно. У десантников Витцига, у летчиков Футиды, у саперов Ямаситы были особые «тоннели Реальности», искаженные, болезненные, но и привлекательные, как любая сказка. Добропорядочные англо-франко-бельгийскоамериканские воины столкнулись с подлинным сумасшествием, с яростной, почти религиозной верой в неизбежность чуда. И их уравновешенное мировоззрение оказалось бессильным против этой веры. Вряд ли военные теоретики захотят придерживаться такой терминологии, но каждый полководец, ежели только он не отягощен убеждениями, «что все всегда идет по плану», встречался с таким уровнем энтузиазма солдат, который в точке своего кипения создавал невероятные условия для незапланированных побед.

Мы уже говорили о шредингеровской проблеме в стратегии. Всякий бой на какое-то время существует как суперпозиция состояния победы и поражения. «Калибровка действительности» фиксируется актом выбора, единым для обеих сторон: не только немцы должны поверить, что они выиграли, но и бельгийцы согласиться с тем, что они проиграли. И с этой точки зрения мы вновь и вновь должны признать правоту Ф. Фоша: «Выигранная битва – это та битва, в которой вы не признаете себя побежденным».

Неаналитическая операция представляет собой самый эффективный, но и самый непредсказуемый способ преобразования пространства войны. Такого рода стратегия носит личностный характер: она подразумевает ответственных командиров, способных сознательно работать с ресурсами высших психических уровней. Неаналитическая операция представляет собой квинтэссенцию стратегии риска. Парадокс Шредингера проявляется здесь в полной мере – до самого конца текущая Вселенная осциллирует между состояниями, отвечающими сокрушительному поражению или абсолютной победе.

Платой за стратегическое чудо служит уменьшение достоверности текущей Реальности – послевоенный мир оказывается неустойчивым и проявляет тенденцию к самопроизвольному бифуркационному возвращению в основное состояние. Само по себе это не должно вызывать беспокойства: речь идет, по сути, об антиэнтропийном характере процессов, инициируемых неаналитической операцией. Вся человеческая история, вся эволюция жизни на Земле – антиэнтропийна. Жизнь менее устойчива, нежели смерть, но разве это повод не жить?

Однако же неустойчивый характер конечного состояния подразумевает, что оно на самом деле не является конечным: неаналитическая операция продолжается и за второй критической точкой (точкой стабилизации позиции)! То есть ответственный командир обречен последовательно выступать в роли трех ведущих богов индуистского пантеона: как Шива он разрушает мир, как Брахма создает новый и как Вишну охраняет его... пока хватает сил.

Планируя неаналитическую операцию, следует помнить и о том, что такие операции слишком красивы и потому создают шансы обеим сторонам. Иными словами, красивые ходы и этюдные решения могут найтись и у противника.

Тем не менее для стороны изначально слабейшей альтернативы стратегии чуда нет. В рамках аналитической модели ранжированы не только флота, но и армии, и государства. Потому исход столкновений между ними предопределен.

Разработка неаналитической операции существенно отличается от обычного планирования. Модель такой операции составляется для пространства Войны, богатого точками бифуркации. Это означает, что многие понятия классической стратегии не работают: так, например, невозможно корректно определить связность позиции.

Поэтому «позиция» в неаналитической операции есть синоним понятия «текущая Реальность», а «преобразование позиции» должно восприниматься как бифуркация, «тоннельный переход» между Реальностями.

С этой точки зрения структура неаналитической операции определяется почти исключительно особыми точками пространства Войны. Задачей ответственного командира является поиск (или, что в известном смысле то же самое, создание) таких бифуркаций, которые приводят систему «Война» в желательное состояние. Решение этой задачи лежит, как мы выяснили, на пути эксплуатации высших мод человеческой психики – «проколов Сути».

Далее, выбранная безумная Реальность должна быть противопоставлена текущей (обыденной) и навязана своим войскам и

войскам противника в качестве единственно возможной.

Наконец, стратегию чуда необходимо корректно оттранслировать на языки Семантического и Административного протоколов: иными словами, она должна быть представлена как сугубо аналитическая. Это требует четкой работы штабов, иницирующих аналитическую составляющую хаотической операции.

Роль штаба возрастает неимоверно: он должен не только перевести интуитивные прозрения командующего в конкретные приказы и распоряжения, не только исправить неизбежные ошибки неточно прочитанных «символов грядущего», не только обеспечить динамическую устойчивость принципиально неустойчивой операции, но и организовать управление войсками вблизи точки бифуркации, где решения необратимы и не могут быть исправлены, а характерные частоты управленческих процессов резко возрастают. С этой точки зрения стратегия чуда есть развитие аналитической стратегии, а не опровержение ее.

«...Теоретически ты знал, что за твоими заклинаниями стоит абсолютная власть. Сам Хаос. Работать непосредственно с ним крайне опасно. Но, как видишь, все-таки возможно. Теперь, когда ты это знаешь, учеба завершена»^[148].

В войне Афины принцип обреченности должен рассматриваться как **принцип равновесия будущего-в-настоящем и прошлого-в-настоящем**. Иными словами, по А. Лазарчуку: чем более далеким является ситуационно связанное с вами Будущее, тем более вы оказываетесь ситуационно спутанными с Прошлым. Кстати, из этого с очевидностью следует, что система, отказавшаяся от своего прошлого, тем самым автоматически отказывается и от своего будущего.

Для войны Аполлона имеем **принцип изотропии вертикальной спутанности**: чем сильнее средний слой (пространства, времени или деятельности) связан с верхним, тем сильнее его связь с нижним.

Принцип тождественности в экономике

Принцип тождественности будет иметь место в отрасли между фирмами, производящими похожую продукцию и продающими ее на одном и том же рынке. Соперничество может вестись с конкретным известным противником или с обобщенной совокупностью игроков, предпринимающих похожие действия.

Типичный пример – соперничество Boeing и Airbus в гражданском авиастроении. Обе компании принимают похожие «правильные» решения, даже если они связаны с небольшими нарушениями законодательства (см.

ниже), которые приводят к тому, что в какой-то момент немного лидирует один, в следующий – другой и так далее, до бесконечности.

История началась еще в начале 70-х годов в области конкуренции за лидерство в производстве вместительного авиалайнера. Правда, прототип первого европейского аэробуса А-300 был запущен еще в октябре 1972 года, а постепенно обходить американцев на мировом рынке Airbus начал только к 1990-м годам.

В 1998-1999-х годах между компаниями шла борьба уже за рынок узкофюзеляжных лайнеров и пассажирских самолетов небольшой вместимости. Закончилось дело победой американцев.

В начале 2000-х годов положение компаний было примерно одинаковым, с примерно равным количеством заказов. Но вскоре Airbus захватил почти половину рынка пассажирских самолетов с числом посадочных мест более 100, поскольку была сделана ставка на потребность в больших авиалайнерах в соответствии с прогнозом роста числа пассажиров с 1,3 млрд. в 2000 году до 3 млрд. в 2015 году. «Боингу-747» в тот момент было уже более 40 лет, модернизация его откладывалась.

Зато Boeing сделал ставку на создание авиалайнера средней вместимости для выполнения беспересадочных авиаперелетов на любые расстояния, создав Dreamliner. Airbus тоже приступил к разработке собственного лайнера средней вместимости (Airbus A350).

Далее в течение двух лет (2006-2007) на мировом рынке авиапроизводителей вновь лидировал Boeing. Но по итогам 2008 года число заказов самолетов «боинг» упало и лидером вновь стал Airbus. Так бы и продолжалось до бесконечности, поскольку компании зеркально повторяют действия друг друга, конкурируя в одних и тех же технологических сегментах, если бы не мировой экономический кризис, когда обе компании столкнулись с различного рода проблемами.

Правда, и в этот момент оба авиапроизводителя не предприняли никаких нешаблонных действий, продолжив эксплуатировать тождественные преобразования своей стратегии. Ныне Boeing и Airbus постоянно обвиняют друг друга в нарушении правил честной конкуренции. США считают неправомерной финансовую поддержку Airbus Евросоюзом, Евросоюз выступает против налоговых льгот и грантов, которыми пользуется Boeing. В октябре 2004 года иск в ВТО подали американцы, ссылаясь на подписанное в 1992 году между США и Евросоюзом соглашение о торговле гражданской авиатехникой, которое ограничивало размеры субсидий со стороны государств, а также возможность многих не прямых способов поддержки своих производителей. Европейцы подали

встречный иск. Судебные тяжбы вроде бы закончились в 2011 году признанием присутствия нарушений с обеих сторон.

Остается только следить и дальше за соперничеством этих авиагигантов. Уж если что-то делает один, то и другой старается не отставать. Они даже обоюдно участвуют в борьбе против общих конкурентов, как, например, в январе 2010 года против канадской компании Bombardier, объявившей о намерении выпустить новую линейку авиалайнеров CSeries.

Принцип не прямых действий

«Сунь-цзы сказал:

Напасть и при этом наверняка взять – это значит напасть на место, где он не обороняется, оборонять и при этом наверняка удержать – это значит оборонять место, на которое он не может напасть.

Поэтому у того, кто умеет нападать, противник не знает, где ему обороняться; у того, кто умеет обороняться, противник не знает, где ему нападать.

Тончайшее искусство! Тончайшее искусство! – нет даже формы, чтобы его изобразить. Божественное искусство!

Божественное искусство! – нет даже слов, чтобы его выразить.

Поэтому он и может стать властителем судеб противника.

〈...〉

Бывают дороги, по которым не идут; бывают армии, на которые не нападают; бывают крепости, из-за которых не борются; бывают местности, из-за которых не сражаются; бывают повеления государя, которых не выполняют».

Содержание принципа не прямых действий сводится к уклонению от открытой борьбы и требует, насколько это возможно, выигрывать маневром, а не боем. По Б. Лиддел Гарту: «Стратегия не только останавливается на границе, но для своего осуществления нуждается в том, чтобы боевые действия были сведены по возможности до минимума. 〈...〉 Поэтому стратегия будет наиболее совершенной, если она обеспечит достижение цели без серьезных боевых действий»^[149].

Формально: движение к цели должно осуществляться в пространстве, которое противник не контролирует и не может контролировать.

Непрямые действия можно понимать сугубо практически: как совокупность тактических и оперативных приемов, позволяющих избежать «правильного боя стенка на стенку» или получить в таком бою

преимущество. При таком прочтении к непрямым действиям относится, например, элементарный выигрыш фланга противника вместо фронтальной атаки.

С другой стороны, к непрямым действиям можно отнести и **технический прогресс**, и **морскую стратегию**, когда использование господства на море позволяет резко повысить горизонтальную связность позиции и выиграть войну без сражений, опередив противника в темповой игре, и обеспечение **культурного превосходства**, и **политическую игру** до войны и вместо войны.

Например:

«Во времена Шуня (2255-2205 гг. до н.э. по традиционной хронологии) восстала страна Саньмяо. Юй выступил на усмирение мятежников, но, увидев, что страна хорошо приспособлена для обороны, отступил обратно и энергично занялся у себя «упорядочением своей страны, насаждением в ней благ культуры, поднятием благосостояния населения» и этим добился того, что страна Сяньмяо сама изъявила покорность».

Или:

«Чистая торговля! Это достаточно опасное оружие. Корелия воюет с нами. Соответственно, мы прекратили с ней всяческие торговые отношения. За последние три года вся ее экономика основывалась все более и более на атомной энергии, которую мы ей дали и которую только мы можем ей предоставить. Как вы считаете, что произойдет, когда крохотные атомные генераторы станут отказывать и один за другим приборы выйдут из строя?

Первым делом испортятся домашние приспособления. Через полгода того самого ничегонеделания, против которого вы восстаете, женский атомный кухонный нож не будет работать. Ее плита начнет барахлить. Ее посудомойка начнет плохо мыть посуду. Кондиционеры откажут в самый жаркий день. <...> Очень трудно вынести мелкие неприятности, когда отсутствует патриотический подъем при немедленно грозящей опасности. Не будет ни столкновений, ни бомбардировок, ни битв. А будет просто нож, который не будет резать, и дом, замерзающий зимой. Это будет раздражать, и народ начнет роптать. <...> Когда пройдет два года этого периода, станки на фабриках один за другим начнут останавливаться. Те отрасли, которые мы изменили от начала до конца, оборудовав их атомными приспособлениями, полностью обанкротятся. Тяжелая индустрия оставит своим владельцам лишь несколько установок моделей станков, которые почти не будут выдавать продукции.

- Заводы прекрасно работали там до того, как появились вы, Мэллоу.

- Да, Сатт, так оно и было примерно с двадцатой частью процента прибыли, даже если вы захотите выпустить из виду такое соображение, как переоборудование на старый лад и его стоимость. Когда против него обернутся заводчики, финансисты и простые люди, как вы думаете, долго ли продержится Комдор? Он никогда не устоит перед депрессией, которая нахлынет на Корелию за два-три года. <...>

После трехлетней войны, которая несомненно была самой «невоенной» войной всех времен, республика Корелия сдалась без всяких условий, и Хобер Мэллоу занял свое место вслед за Сальвором Хардином в сердцах людей Основания. Галактическая Энциклопедия» ^[150]

В «войне Ареса» принцип не прямых действий понимается как использование военной хитрости против силы, оперативного и стратегического маневра против численного превосходства, интеллекта против варварства.

В «войне Афины» не прямые действия становятся экономическим принципом **управления правилами**. Понятно, что это подразумевает управление Действительностью, а в потенции приводит к необходимости управлять Реальностью через прогностические технологии, то есть через сценарные резонансы. Практическим следствием этого закона является поговорка *«Из двух зол выбирать не стоит»* или, в других обозначениях: если в данной ситуации предстоит выбор из двух зол, необходимо разорвать те спутанности в прошлом (например, в форме договоренностей), которые и привели к этой ситуации. Речь идет, конечно, о процедуре **оверсайта**. Граничным условием управления правилами, по-видимому, является goodwill. Эта прогностическая характеристика не столько предоставляет вам право на разрыв спутанностей с прошлым, сколько демонстрирует, что это право у вас есть и вы им уже воспользовались, что и обеспечило вам goodwill.

В «войне Аполлона» принцип не прямых действий превращается в принцип неожиданной сюжетной развязки, он же – **драматургический принцип, или принцип нетривиальности Будущего**.

Это приводит к **управлению соотношением между бытием и инобытием**, что требует, как известно, **экстатического путешествия** в сочетании с аналитическим исследованием **пространства сюжетов**.

То есть форсайту классической стратегии и оверсайту «войны Афины» в «войне Аполлона» будет соответствовать иносайт.

Граничным условие управления соотношением бытия и инобытия служит, по-видимому, античный гибрис: акт управления подразумевает наличие гибриса и предполагает расплату.

«В гомеровской традиции хюбрис – нарушение божественной воли в сочетании с желанием обожествления, за которым следует возмездие (немесис). Таково, к примеру, поведение Ахилла и Одиссея. Эта же линия проявляется в мифах о Прометее, Сизифе, Эдипе и других. Сходные персонажи есть в монотеистических религиях (Адам и Ева, строители Вавилонской башни. <...> В греческой мифологии Гибрис – богиня, мать Пана. Также мать Кора. Ее алтарь в Афинах воздвиг Эпименид».

Интересно, что античная традиция, по сути, приписывает Эпаминиду выполнение первых овер и иносайтов.

«Родился в VII веке до н. э. на острове Крит, в городе Фесте, жил потом в Кноссе; в древних сказаниях изображается любимцем богов и прорицателем. По словам Аристотеля, он не предсказывал будущего, но разъяснял темное прошлое.

Исторически известный Эпименид умер в преклонной старости (якобы 154 года), на Крите. Эпимениду приписывается стих о лживости критян (цитирован в Новом Завете у апостола Павла в Послании к Титу 1, 12), приводимый издавна в логиках в пример логического круга (*circulus vitiosus*) ввиду критского происхождения самого Эпименида. Ему принадлежат и другие слова апостола Павла: «... ибо мы Им живем и движемся и существуем...» (Деян. 17:28).

Эпименид Критский долгое время проспал в пещере Зевса на горе Ида; он постился и пребывал в продолжительных экстатических состояниях. Пещеру он покинул обладателем «великих мудростей», а именно определенной экстатической техники. Путешествуя повсюду, он предсказывал будущее, разъяснял скрытый смысл прошлого и очищал города от миазмов, порожденных преступлениями»^[151].

Принцип непрямых действий в экономических стратегиях

Возможно, это самый любимый управленцами принцип стратегии. Можно приводить уйму примеров.

Из прошлого: самый-самый энциклопедический пример – Генри Форд и его (вернее, Вильяма Клэнна) конвейер. По сути дела, Форд перенес область конкуренции из того, «что мы делаем», в то, «как мы делаем», и не только для автомобильной промышленности, открыв эпоху соревнования

технологических оснований (в наше время это уже технологические платформы) и заставив уделять внимание и техническим характеристикам самого производства.

Из нашей текущей реальности: сеть книжных магазинов «Буквоед». Казалось бы, книжный рынок, ничего нового придумать нельзя. Покупай, продавай. Хорошенько рекламируй потенциальные бестселлеры. Снижай издержки за счет эффекта масштаба. «Буквоед» же нащупал и реализовал стратегию культурного оператора. В Петербурге были открыты книжные клубы, где проходят мероприятия, обеспечивающие достаточный полноценный досуг для жителей города, и в то же время это обычное место продажи книг.

Надо сказать, что действия в пространстве культуры, о существовании которого другие книготорговцы даже не задумывались, влияет на продажи книг не только непосредственно, но и косвенно, через имиджевую и репутационную составляющую компании, которая таким образом берет на себя выполнение определенных социальных функций.

Следует заметить, что работа с этим принципом стратегии происходит по правилам – «кто первый заметит» и «за одним бежит толпа». Он требует внимательного отношения к происходящим в мире изменениям вместо хождения проторенными дорогами, поскольку само развитие общества и экономики, по сути, рождает новые пространства для маневра. После успехом первого воспользуются и остальные, но он уже будет иметь значительное преимущество и выигрыш во времени.

Принцип двух слабостей

При наличии двух нескомпенсированных слабостей связность позиции резко падает и позиция становится стратегически проигранной.

Этот принцип, видимо, не был известен Сунь-цзы (во всяком случае, Суньцзы нигде не формулирует его прямо). Впервые он был исследован на примере шахматной игры, которая является дискретной конечной моделью войны. Принцип двух слабостей стал одним из краеугольных камней учения Стейница и подробно исследовался в последующие годы. В классическом военном искусстве он осознанно использовался германскими войсками во Второй Мировой войне как одна из составляющих блицкрига.

Суть этого принципа довольно проста.

Если в вашей позиции имеется только одна слабость, вы можете сосредоточить для ее защиты все свои резервы. Противник, несомненно, рано или поздно преодолеет ваше сопротивление (иначе бы мы не говорили о слабости), но он обречен на ее прямую атаку. То есть он нарушает принцип непрямых действий. Такая атака всегда стоит очень дорого,

поэтому противник вынужден расходовать критический ресурс и, следовательно, нарушить еще и принцип наименьшего действия. Само собой разумеется, вы также потратите критический ресурс, но с учетом закона экономии сил при обороне – в меньшем количестве. Сие, впрочем, даже не важно: противник получает победу, отягощенную злом и содержащую в себе неприемлемые риски. Он оказывается в положении известного царя Пирра: еще одна такая победа, и я останусь без войска. В этом смысле одна слабость всегда косвенно защищена.

Но если слабостей две, слабыми оказываются и все пункты, связывающие их. Вам приходится разделить силы между двумя позициями. Разумеется, пока вы способны быстро перебрасывать войска между слабостями, предыдущее рассуждение остается в силе: противнику придется сполна заплатить по «счету мясника». Но лишь только вы теряете подвижность, все сразу кончается: враг сконцентрирует силы против одной из ваших слабостей, и вы уже не сможете быстро этому помешать. А подвижность будет утеряна, как только противник утвердился на коммуникации, связывающей слабости – хотя бы и в одной единственной точке. То есть вы принуждены в обязательном порядке удерживать все точки коммуникационной линии, и каждая из них, таким образом, оказывается слабостью. Причем чем дальше разнесены между собой слабые пункты вашей позиции, тем проще задача противника и тем меньше ресурсов он затратит.

В активной фазе «Барбароссы» немцы регулярно создавали угрозу сразу двум важным пунктам, затем прорывались между ними и в конечном итоге получали оба пункта вообще без боя. В 1944 году подобная тактика была реализована Советской армией – притом, пожалуй, даже на более высоком уровне: в конце концов, вся знаменитая операция «Багратион», с ее наступлением в лесисто-болотистой Белоруссии, где, на первый взгляд, отсутствовали какие-либо осмысленные цели, может рассматриваться как «игра» на двух слабостях немецкого фронта – Украины и Прибалтики.

И в «войне Ареса», и в «войне Афины», и в «войне Аполлона» принцип двух слабостей непосредственно связан с принципами обреченности, наименьшего действия и непрямых действий. «Афина» формулирует его для времени: если вы проигрываете противнику или в прошлом, или в будущем, ваша система способна себя защищать, поскольку ее разрушение потребует отказа от принципа наименьшего изменения, но если вы проигрываете противнику и в прошлом, и в будущем, ваша система незащитима. Поэтому «война Афины» провоцирует не только прогностическую, но и историческую агрессию – требование пересмотра прошлого.

«Аполлон», по сути, утверждает ровно то же самое относительно вертикальной связности. Если вы проигрываете противнику в одном из слоев пространства или деятельности, ваша система способна себя защищать, поскольку ее разрушение потребует отказа от принципа минимизации привнесенного инобытия, но если вы проигрываете противнику в двух слоях, вы неизбежно потеряете и третий: ваша система незащитима.

Хотя принцип двух слабостей является, наверное, самым конкретным из всей главной вертикали ментопланшета, нужно иметь в виду, что его не обязательно применять только к связностям, позициям, пунктам и стыкам. К примеру, часто второй слабостью оказывается незнание или плохое знание противника.

Сунь-цзы сказал: *«...если знаешь его и знаешь себя, сражайся хоть сто раз, опасности не будет, если знаешь себя, а его не знаешь, один раз победишь, другой раз потерпишь поражение; если не знаешь ни себя, ни его, каждый раз, когда будешь сражаться, будешь терпеть поражение».*

Принцип двух слабостей в экономической логике

В сфере экономики параметров, по которым происходит конкуренция или возможно осуществление успешного движения на рынке, гораздо больше чем два. Тем не менее можно говорить о некоторой зоне, или о некоторой стратегии, в рамках которой происходит относительный выигрыш по сравнению с другими игроками.

Так, представим себе 2008 год. Мировой экономический кризис затронул и Россию. Одной из характеристик, важной для заводов, поставляющих металлы, в том числе сталь, оказалось падение объемов производства автомобильной промышленности и машиностроения. Это первая слабость, касающаяся подавляющего большинства профильных предприятий, т.к. в основном все они ориентированы на внутреннее потребление. Одним из вариантов действий в этой ситуации, который приходит на ум, является поиск экспортных ниш, прежде всего в европейских странах. Вторая слабость будет касаться суммы логистических издержек по реализации этой стратегии. И тут выигрывает тот, для кого эти страны (например, Скандинавия и Прибалтика) оказываются не дальним зарубежьем, а находятся в зоне шаговой доступности, т.е. тем, кто располагается в Северо-Западном регионе. В противном случае предприятиям придется искать другие способы закрыть образовавшийся спад спроса. Они будут иметь две некомпенсированные слабости.

Реальная компания, имевшая только одну слабость в 2008 году, – завод «Петросталь». Экспорт после кризиса занял в структуре сбыта завода около

40%. Конечно, компания озаботилась и другими мероприятиями для обеспечения развития, но не в последнюю очередь время у нее на это было потому, что она воспользовалась тем, что естественно находилось «под рукой».

Принцип безальтернативности

Этот принцип был сформулирован только в конце XX столетия человеком, от которого этого меньше всего можно было ожидать. Его формулировку предложила в фантастическом романе «Игра форов» американская писательница Лоис Макмастер Буджолд, автор цикла фантастических романов о Барраярской космической империи.^[152]

Следует конструировать войну таким образом, чтобы все сценарные развилки приводили к одному и тому же конечному результату – победе.

Это отнюдь не тривиально. Классическая стратегия относится к индустриальному управлению, не использует сценирование и аналогичные прогностические техники и не приемлет «развилки». Принцип безальтернативности предлагает простую форму соединения стратегического мышления со сценарным подходом, применение которого в условиях неопределенности неизбежно.

На практике принцип безальтернативности можно рассматривать как стратегический способ организации сценарного пространства. Считаются допустимыми только те сценарии, которые реализуют цель войны. Эти сценарии имеют общее ядро, которое можно назвать «Приемлемым будущим».

Цель войны может быть достигнута только в том случае, когда Приемлемое будущее совместно с Неизбежным будущим. Эта тривиальная теорема позволяет оценить допустимость войны как способа разрешения того или иного конфликта.

«Добродушная седая Виллина ничего не сказала. Она вынула из складки своей одежды крохотную книжечку, подула на нее, и книжечка обратилась в огромный том. Другие волшебницы посмотрели на Виллину с уважением: сами они не умели так обращаться со своими волшебными книгами и таскали их с собой в натуральном виде.

Виллина начала перебирать листы книги, бормоча: «Абрикосы, ананасы, африка, бинты, булка... Ага, вот оно... Война!» Волшебница прочитала несколько строк про себя и торжествующе усмехнулась: «Хотите

воевать? Давайте»! Гингема и Бастинда трусили. Они поняли: борьба будет серьезная и, наверное, волшебная книга Виллины сулит им поражение»^[153].

В «войне Ареса» принцип безальтернативности представлен (и исследован) достаточно слабо. Строго говоря, бэкграундом этого типа войны остается представление, что «война есть война, и шансы могут быть у всех».

В «войне Афины» безальтернативность есть следствие управления ситуационной связностью через антипричинность (управление настоящим и прошлым из будущего). По сути, речь идет просто о том, что в **войне нужно стремиться к максимальной ситуационной связности плана**. Можно сказать, что в «войне Афины» принцип безальтернативности тривиален.

Напротив, в «войне Аполлона» он очень сложен и может быть записан как **принцип сюжетной инвариантности критического смысла**.

Иными словами, **разбиение судьбы системы на сюжеты должно быть проделано так, чтобы не произошло распада критического смысла на фрагменты**.

Принцип безальтернативности в экономических стратегиях

Очень трудный для экономических исследований принцип! Ведь в отличие от секретных военных документов, которые можно будет прочитать хотя бы лет пятьдесят спустя, крупные корпорации вряд ли расскажут нам о тех планах, которые они использовали бы в случае X, но он так и не наступил.

Тем не менее попробуем. И зададимся вопросом: как сохранять лидерство (или хотя бы достаточную долю) на рынке телекоммуникационных и компьютерных устройств, не особо волнуясь (а лучше вообще не волнуясь), какой их новый тип появится завтра? Наша стратегия должна быть такой, чтобы акцептовать любую сценарную развилку в виде появившегося на рынке нового продукта. Наверное, думается нам, нужно делать так, как поступает компания Apple. Apple конкурирует не в области того, что именно продается, а в области приятных ощущений от обладания устройством. С этой точки зрения компания может и не быть новатором в технической сфере (не секрет, что у Apple и так значительная часть патентов касается области дизайна устройств и интерфейсов). Ей важно сохранять первое место по удовольствию от обладания. Аналитики подсказывают, что и сам подход к программному обеспечению у Apple можно назвать гедонистическим. В Apple хорошо понимают запросы пользователя: все должно быть просто, понятно и приятно, – поэтому предлагают ему свою гениальную разработку –

тактильно управляемый интерфейс. Опять же аналитиками замечено, что Apple не выходит на рынки высокотехнологичных устройств, с которыми у потребителя нет постоянного тактильного и визуального контакта. Она делает упор на постоянный контакт и силу возникающей привычки. Игрока с такой стратегией сложно обойти. Несмотря на очевидность выгоды клиентоориентированного подхода, многие до сих пор стараются подойти к потребителю с точки зрения продажи ему абстрактных показателей качества, производительности, тогда как имеют дело с живым человеком, имеющим руки, ноги, глаза. Компания Apple, пожалуй, первая уловила значимость в современном виртуальном мире вполне чувственного контакта как ценности и теперь всю эксплуатирует свою находку.

Сравниваем три войны (продолжение)

Таблица 6. Сравнение трех войн.

«Война Ареса»	«Война Афины»	«Война Аполлона»
Принцип наименьшего действия		
Минимизация критического ресурса	Минимизация критической ренты	Минимизация сложности критического смысла
Требование наименьшей затратности	Требование наименьшей проектности	Требование наименьшего инобытия
Принцип обреченности	Принцип динамического равновесия Прошлого и Будущего-в-Настоящем	Принцип изотропии вертикальной спутанности
Принцип непрямых действий	Принцип управления правилами	Драматургический принцип Принцип нетривиальности Будущего Принцип неожиданной сюжетной развязки
Прогностический форсайт	Прогностический оверсайт	Прогностический иносайт

«Война Ареса»	«Война Афины»	«Война Аполлона»
Принцип двух слабостей		
Принцип безальтернативности	Принцип управления ситуационной связностью	Принцип сюжетной инвариантности критического смысла
Схема шага развития	Схема Генисаретского	Экстатическое путешествие

Поле принципов стратегического ментопланшета приобретает следующий вид(Рис. 64).

Принцип безальтернативности	Принцип управления ситуационной связностью	Принцип сюжетной инвариантности критического смысла
Принцип двух слабостей	Принцип двух слабостей	Принцип двух слабостей
Принцип не прямых действий	Принцип управления правилами	Драматургический принцип
Принцип тождественности	Принцип динамического равновесия Прошлого и Будущего-в-Настоящем	Принцип изотропии вертикальной спутанности
Принцип наименьшего действия	Принцип наименьшего действия	Принцип наименьшего действия

Рис. 64. Поле принципов стратегического ментопланшета

4. Управление схемами

Как уже отмечалось, управление войной – в форме плана, генератора сценариев или "дорожной карты" – подразумевает схематизацию поля принципов, то есть их перевод в конкретные организационно-деятельностные решения.

Поле схем можно рассматривать как набор инструментов в руках «совершенного стратега», «раджи, стремящегося к завоеваниям» или «субъекта прогнозирования». Тогда поле масштабов определяет пространство, в котором эти инструменты могут применяться, поле принципов задает технологию их использования, а поле Протоколов описывает порядки коммуникации в этом процессе.

Понятно, что в сущности поле схем бесконечно. На практике, однако, даже в «войне Ареса» описано очень немного инструментов стратегирования, а в войнах «Афины» и «Аполлона» общедоступное представление о схематизации вообще находится на пещерном уровне.

Проблема поля схем состоит еще и в том, что, как правило, схемы очень конкретны: они привязаны к типу войны, эпохе, организующим структурам, используемому оружию. Если стратегические принципы очень легко сформулировать в инвариантной форме, одинаково пригодной и для проектирования наступления на Сталинград, и для планирования работы над диссертацией по творчеству А. Блока, то реинтерпретация плана Шлиффена для управления корпоративным развитием представляет собой сложную творческую задачу.

Все известные схемы основаны на принципе неравномерности (сил, времени или смыслов) и реализуют тот или иной оперативный резонанс.

В наиболее общей форме любая схема может быть представлена в виде комбинации оперативного усиления и систематического движения. Обычно

систематическое движение подразумевает геометрические мотивы, такие как симметрия.

В схемах первого уровня оперативный резонанс возникает сразу: такие схемы являются «одноходовками».

Схемы второго уровня являются «двухходовками». Они строятся «поверх» схем первого уровня, которые используются в качестве вступительной игры или отвлекающего момента. Наиболее сложные оперативные схемы, которые задают несколько оперативных резонансов, относятся к третьему уровню.

Схема Эпаминонда («Левктры»)

Ключевые слова: Левктры, «косая атака»

Схема первого уровня: асимметричное оперативное усиление с целью сокрушения фланга противника. Резонанс создается за счет выигрыша темпа на направлении главного удара.

Первое применение: 6 июля 371 г. до н.э., Эпаминонд^[154]

«Косая атака» в «войне Ареса»

Сражению предшествовала сложная дипломатическая игра, начавшаяся, как это ни странно, на мирной конференции 371 года. В многосторонних переговорах участвовали Афины, Спарта, Фивы, Персидское государство. Стороны договорились о признании независимости греческих государств, отзыве гарнизонов и разоружении; если какое-либо государство нарушит эти условия, все остальные не были обязаны вмешаться, но были вправе сделать это. Договор признавал существование Спартанского и Афинского союзов, но не Беотийского. На следующий день фиванские делегаты попросили заменить в мирном договоре «фиванцев» на «беотийцев», но получили резкий отказ: «Фивы должны соблюдать принесенную клятву, иначе их имя будет вычеркнуто из договора». Эпаминонд согласился быть вычеркнутым. Это ставило Фивы в дипломатическую изоляцию.

Конференция была распущена. Афины и Спарта отзывали свои гарнизоны и вооруженные силы, но спартанская армия Клеомброта оставалась в Фокиде. Народное собрание Спарты приказало ей немедленно атаковать Фивы, хотя были голоса в пользу признания status quo. «В честь заключения мира следует не начинать новую войну, а принести жертву Аполлону Дельфийскому...»

Народное собрание Спарты вело темповую игру: Клеомброт подходил к стенам Фив раньше, чем Беотийский союз успевал сосредоточить войска. Действительно, уже через три недели после заключения мира его армия уже была на Левктрской равнине, в десяти километрах от Фив.

Как и предполагалось, спартанцы имели общее превосходство в силах – 10 тысяч гоплитов против 6 тысяч – и в качестве войск. Фиванцы имели больше кавалерии: 1,5 тысячи против 1,0 тысячи.

Клеомброт выстроил войско в 12 шеренг, конница прикрывала построение с фронта. Лучшие войска и сам полководец по традиции размещались на правом фланге.

Эпаминонд противопоставил противнику 8 шеренг, но напротив Клеомброта на своем левом фланге была создана колонна глубиной в 50 шеренг, которую усиливал элитный «Священный отряд». Эта группировка была выдвинута вперед и должна была вступить в бой раньше, чем главные силы сторон войдут в соприкосновение: стратегической темповой игре спартанцев Эпаминонд противопоставил тактический выигрыш темпа. Конница маскировала построение.

Клеомброт был намерен вступить в бой на следующий день – после праздника. Эпаминонд также сделал вид, что его войска направляются к лагерю. Спартанцы нарушили боевые порядки, тоже намериваясь вернуться в лагерь. В этот момент фиванская конница нанесла удар по спартанцам и отбросила ее на правый фланг армии, внося дополнительную дезорганизацию. Конница Фив перешла на свой левый фланг, готовясь поддержать наступление ударного крыла.

Клеомброт попытался охватить боевой порядок противника справа – решение естественное, но крайне неудачное: на такой маневр не было времени, а устойчивость спартанской фаланги при этом перестроении нарушилась окончательно. И в этот момент Эпаминонд нанес удар. Клеомброт почти сразу был смертельно ранен, спартанцы несли потери, пытаясь спасти царя. Союзники спартанцев побежали. Затем побежали и спартиаты.

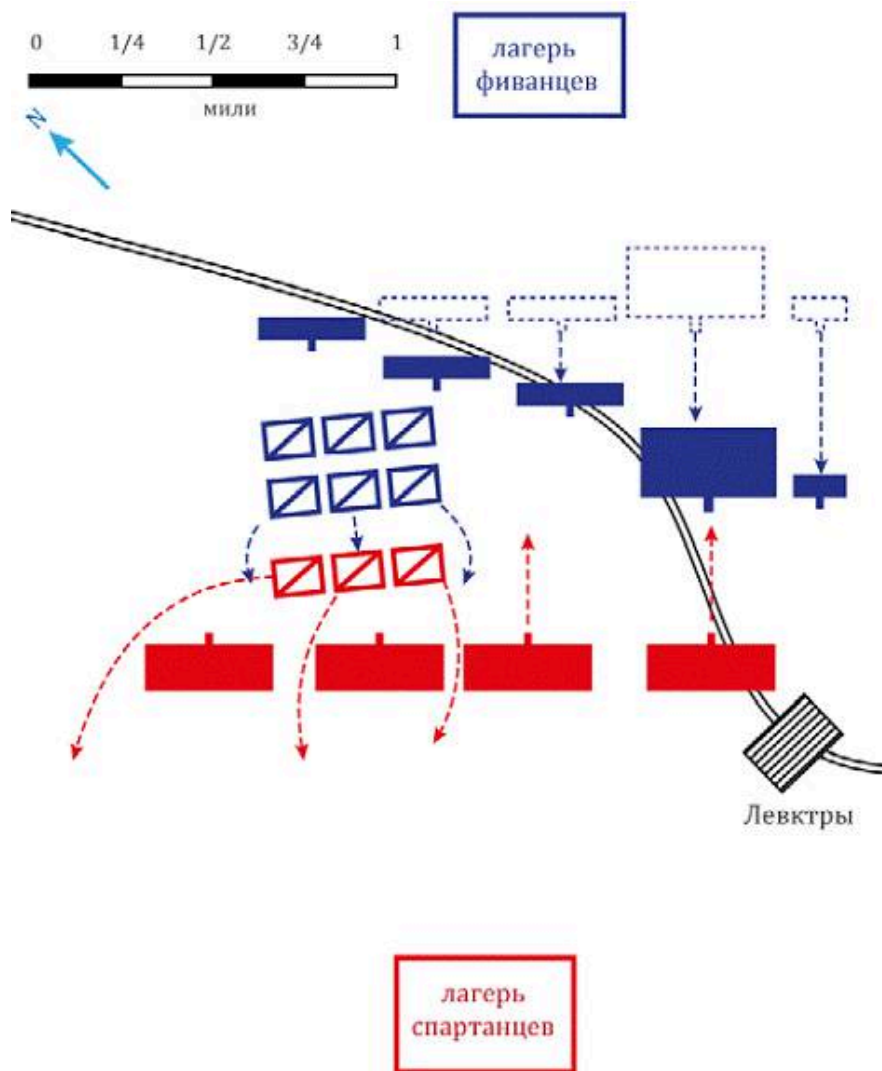


Рис. 65. Сражение при Левктрах

Позднее, в сражении при Мантинее (362 год до н.э.) Эпаминонд продемонстрировал, что его оперативная схема может быть успешно применена против сильной позиции, прикрытой с обоих флангов. Вновь используя ложное отступление для выигрыша темпа, вновь применив конницу в момент завязки боя, Эпаминонд прорвал спартанский строй и начал разворачивать войска для полного окружения неприятеля. Однако в этот момент он был смертельно ранен. Его смерть завершила недолговечный период Беотийской гегемонии в Элладе, поскольку, как оказалось, вся военная мощь Фив держалась на одном человеке: он один представлял большую ценность, чем государство, в котором он жил.

Другим примером использования схемы Эпаминонда в ее базовой форме считается сражение при Лейтене 5 декабря 1757 года. Фридрих

Великий, вдвое уступая противнику по численности, инсценировал атаку правого фланга австрийцев и выиграл темп, быстро перебросив войска на левый фланг, создав там подавляющее численное превосходство. Принц Лотарингский утратил управление войсками, его кавалерия попыталась контратаковать, была разбита и отброшена на свою пехоту. Боевой порядок окончательно нарушился, что превратило поражение в разгром. Потеряна была треть австрийской армии.

Итак, схема Эпаминонда включает:

- асимметричное построение со значительным оперативным усилением
- выигрыш темпа – либо за счет выдвижения ударной группы вперед («косое построение»), либо с помощью маневра
- использование подвижных сил для прикрытия построения и ускорения наступления ударной группы

В «войне Афины» примером применения схемы Эпаминонда можно считать советский «космический прорыв». Уступая противнику и в ресурсах, и уровне развития технологий, советское руководство сосредоточило усилия на создании ракеты-носителя нового поколения, способной выводить грузы на орбиту Земли. Результатом стало обесценение превосходства противника в стратегической авиации и закрепление цивилизационного приоритета СССР, несмотря на то, что во всех остальных компонентах технологического развития Союз продолжал уступать Соединенным Штатам.

В «войне Аполлона» наиболее впечатляющим применением простой и логичной схемы Эпаминонда является информационная стратегия США против СССР на последнем этапе «холодной войны», когда убедительной трансляцией привлекательности своего образа жизни американцы заставили Страну Советов психологически признать свое поражение до того, как оно было оформлено в виде распада государства.

Впрочем, если согласиться с доводами Александра Оноприенко относительно «лунной мегапостановки», победа в Третьей Мировой войне была достигнута не столько за счет пропаганды, сколько за счет инсценировки технологического «рывка». Это, конечно, также можно отнести к схеме Эпаминонда, причем здесь она предстает в чистом виде, включая вступительную политическую игру и операцию прикрытия. С формальной точки зрения речь идет о древнем сюжете «подстроенной победы». В конце Троянской войны этот сюжет был реализован Афиной и Одиссеем против Аякса.

«После смерти Ахилла остались его золотые, выкованные богом Гефестом доспехи. Фетида повелела отдать их тому, кто больше всех отличился, защищая тело Ахилла. Получить их должен был либо Аякс, либо Одиссей. Между ними разгорелся спор за доспехи. Оба героя были достойны награды. Наконец, решили, что судьями в этом споре должны быть пленные троянцы. И здесь помогла Афина-Паллада своему любимцу Одиссею. С ее помощью подменили Агамемнон и Менелай жребий Аякса да еще неверно сосчитали голоса троянцев, и получил доспехи Одиссей. Опечалился могучий Аякс. Ушел он в свой шатер, задумав отомстить сыновьям Атрея и Одиссею. Ночью, когда весь стан греков погружен был в глубокий сон, вышел он с мечом в руках из своего шатра, намереваясь убить Агамемнона и Менелая. Но богиня Афина-Паллада поразила безумием Аякса. Уже давно гневалась на него богиня за то, что отвергал он, надеясь на свою силу, помощь богов...»^[155]

В новейшей истории схему Эпаминонда в логике Аполлона успешно применил Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев, сконцентрировав ресурсы на создании новой государственной столицы с совершенно иной системой смыслов, нежели Алматы.

Примером использования схемы Эпаминонда в большой войне, включающей в себя и подход Ареса, и подход Афины, можно считать Инчхонскую десантную операцию вооруженных сил США в Корейской войне.

Инчхонская операция

К осени 1950 года Северная Корея была близка к победе в войне. Ее войска контролировали всю территорию полуострова, за исключением Пусанского плацдарма. Соединенные Штаты Америки, пользуясь неоспоримым превосходством на море и в воздухе, удержали плацдарм и постепенно сосредоточили на нем значительные силы.

План американского командования, однако, не предусматривал немедленного наступления с Пусанского плацдарма. Вместо этого Объединенный комитет начальников штабов США принял решение высадить десант на крайнем стратегическом фланге противника – в порту Инчхон^[156], овладеть Сеулом и на следующем этапе развернуть наступление против главных сил неприятеля с севера.

Для участия в операции сосредоточивалось до 45 тысяч человек, 250 кораблей и судов, в том числе 6 авианосцев, 7 крейсеров, 34 эсминца и 76 десантных кораблей. Эту армаду поддерживало около 500 самолетов. По существу, это были все мобильные силы 7-го флота США. Противник мог противопоставить им 3 тысячи человек без средств усиления.

«Огромное значение уделялось разведке. На этапе подготовки операции с самолетов производились сотни фотоснимков района высадки, тщательно изучались материалы о военно-географических характеристиках района, опрашивались офицеры и рядовые армии и флота, знакомые с Инчхоном, а также допрашивались военнопленные. Кроме того, в район Инчхона систематически высаживались разведывательно-диверсионные группы для сбора информации о противодесантной обороне побережья.

Для отвлечения разведки противника на ложное направление американцы высадили несколько демонстративных десантов (11-14 сентября в Кунсане, 12 сентября в Мокпхо, 14 сентября в Пхохане, 15 сентября в Самчхоне). Выбор района высадки, пункты сосредоточения десантных сил и средств и маршруты их развертывания отвечали условиям, обеспечивавшим скрытность действий».

Операция прошла в полном соответствии с планом, и уже на второй день американцы захватили ключевой аэродром Кымпхо и перебросили на него 1-е авиакрыло морской пехоты. Тем не менее наступление на Сеул развивалось довольно медленно, он был взят только через 14 дней. Северокорейское командование сумело избежать полного разгрома, но полностью утратило инициативу в войне^[157].

Схема Ганнибала («Канны»)

Ключевые слова : Канны, «классическая операция на окружение».

Схема первого уровня: симметричное оперативное усиление с целью охвата обоих флангов противника, выхода ему в тыл и окружения его основных сил. Резонанс создается за счет организации взаимодействия обходящих группировок в тылу противника. Обязательным условием успешности такого маневра является превосходство в подвижности.

Первое применение : 2 августа 216 г. до н.э., Ганнибал.

Классические операции на окружение

В «войне Ареса» таких операций довольно много. Рассмотрим наиболее яркие примеры: собственно битву при Каннах, сражение в Белоруссии летом 1941 года и Сталинградскую операцию осенью 1942 года.

В битве при Каннах на стороне римлян было двойное превосходство в силах: 80 тысяч пехоты и 6 тысяч конницы против 40 тысяч пехоты и 10 тысяч конницы. Качество карфагенских войск было выше, особенно это касалось нумидийской конницы.

Теренций Варрон построил свои 10 легионов фалангой глубиной 48 шеренг. 2400 конницы было на относительно прикрытом рекой Ауфид правом фланге, 3600 – на левом, около 8 тысяч легковооруженных пехотинцев прикрывали фронт.

Ганнибал расположил в центре союзную пехоту – иберийцев и галлов – численностью около 20 тысяч человек, на обоих флангах находились шеститысячные колонны отборных африканских войск. Тяжелая конница в количестве 8000 всадников располагалась у реки Ауфид, 2000 нумидийских конников на правом фланге, легкая пехота, как и у римлян, прикрывала фронт. Центр карфагенского расположения выдавался вперед, образуя полумесяц.

Тяжелая конница Ганнибала атаковала римскую кавалерию и, пользуясь трехкратным превосходством в силах, разгромила ее, после чего обошла с тыла расположение противника и устремилась навстречу нумидийской коннице. Римские всадники были окружены и уничтожены, оба фланга римской армии оказались открытыми. Варрон в это время наступал в центре. Его фаланга обрушилась на центр карфагенян и стала продвигаться вперед: карфагенская боевая линия подалась назад, продолжая образовывать полумесяц, но теперь он был обращен в другую сторону. Поскольку тесный римский строй двигался медленно, Ганнибалу удалось выиграть темп за счет того, что центр первоначально выдвинулся вперед. Варрон, конечно, не понимал, что по мере его движения вперед связность римской позиции не увеличивалась, а уменьшалась.

Ганнибал приказал нумидийцам преследовать остатки римской конницы, в то время как тяжелая кавалерия атаковала римлян с тыла, а африканские части карфагенян – с флангов. Римская армия, скученная на ограниченной территории, утратила всякую возможность сражаться. Началась бойня: римляне потеряли 48 тысяч человек только убитыми, от всей армии осталось не более 16 тысяч человек. Карфагеняне потеряли 6 тысяч человек.

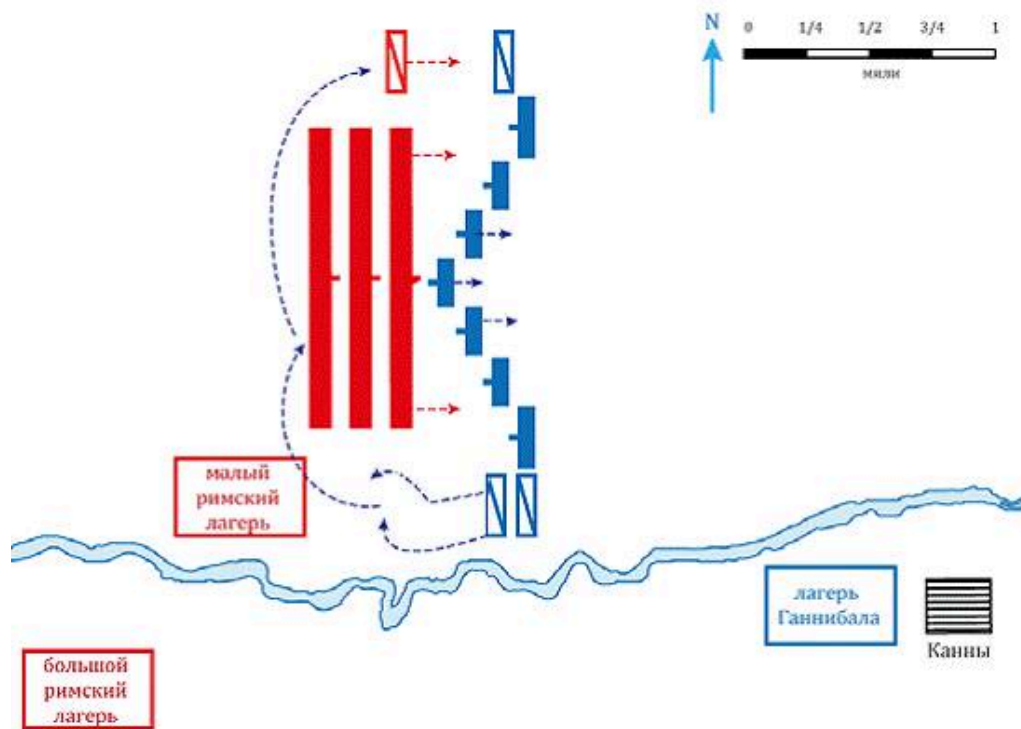


Рис. 66. Сражение при Каннах: Начало атаки римлян и поражение римской кавалерии.

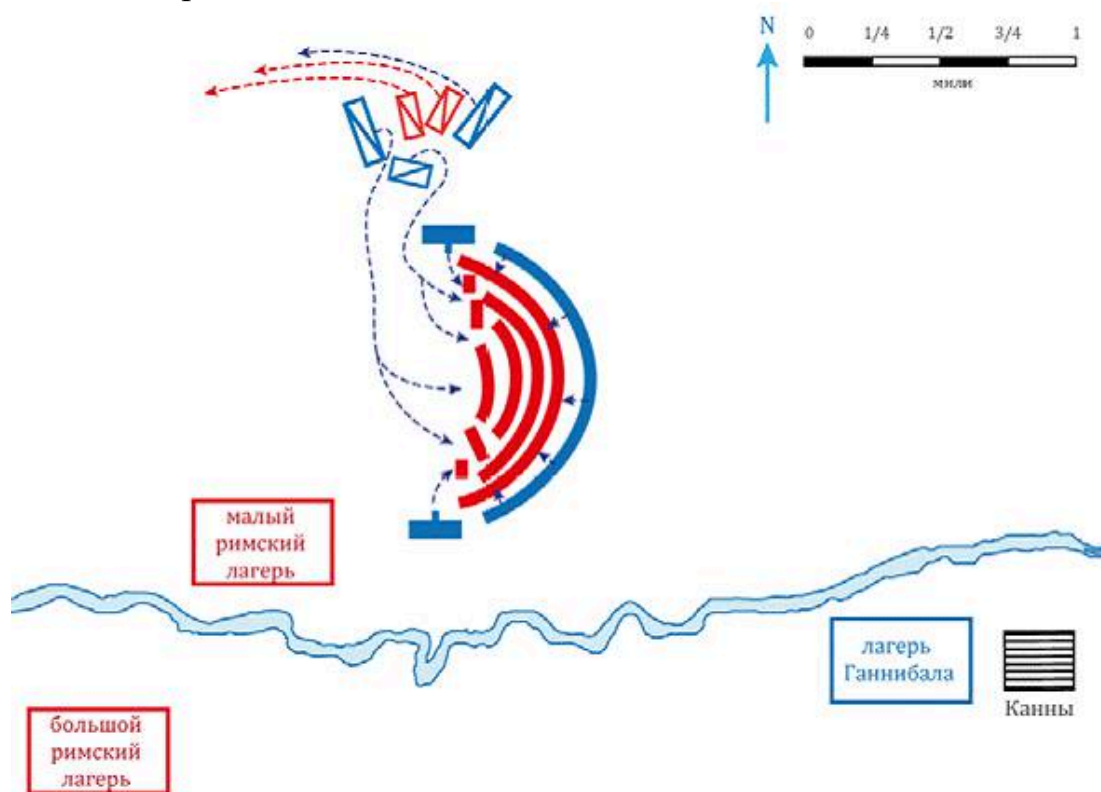


Рис. 67. Сражение при Каннах: Разгром римских войск.

Сражение при Каннах относится к традиционной фазе развития Человечества. Но и в индустриальную фазу классические операции на окружение не потеряли своей актуальности. В Первую Мировую войну схему Ганнибала применил, например, Э. Людендорф в сражении при Танненберге (Восточно-Прусская операция). Во Вторую Мировую «Канны» неоднократно удавались как гитлеровским, так и советским войскам.

22 июня 1941 года немцы сосредоточили против Западного фронта 3-ю и 2-ю танковые группы, 9-ю и 4-ю армии. При этом 3-я танковая группа первоначально действовала против Северо-Западного фронта и лишь затем начала склоняться на юг. Операции против 3, 10 и 4-й советских армий, расположенных в Белостокском выступе, развивались по классическому образцу. Уже к утру 24 июня, на третий день войны, разрыв между смежными флангами Западного и Северо-Западного фронтов достиг 120 км, на юге Г. Гудериан (2-я танковая группа) занял Барановичи. Контратака 6-го и 11-го корпусов Западного фронта на Гродно, во-первых, была направлена в оперативную «тень», а, во-вторых, проигрывала, а не выигрывала оперативное время.

28 июня танки Г. Гота (3-я танковая группа) и Г. Гудериана соединились в Минске. В плен было взято 328 898 человек, 3 332 танка и 1 809 орудий.

Через полтора года советское командование взяло реванш под Сталинградом, продемонстрировав, что оно также способно проводить крупные операции на окружение. 19 ноября 1942 года Донской фронт перешел в наступление и достиг полной внезапности. Сутками позже атаковал врага Сталинградский фронт.

Удар был направлен против румынских войск, у которых к этому времени уже сложился известный «комплекс неполноценности». К концу дня 1-й танковый корпус продвинулся на 18 км, а 4-й танковый корпус преодолел 35 км и вышел на оперативный простор. 48-й немецкий танковый корпус попытался контратаковать, но был разбит и окружен. 22 ноября передовой отряд 26-го танкового корпуса ночной атакой с выключенными фарами захватил ключевой мост через Дон в районе Калача, 4-й механизированный корпус Сталинградского фронта приближался к Советскому. 23 войска Донского и Сталинградского фронтов соединились. Хотя Паулюсу удалось долго удерживать «котел», окончательный счет оказался для немцев катастрофическим: 91 тысяча солдат, 2500 офицеров, 24 генерала и один фельдмаршал сдались в плен, в развалинах Сталинграда и окружающей промерзшей насквозь степи было подобрано и захоронено 147 тысяч трупов гитлеровских солдат и офицеров.

Схема Ганнибала может быть описана следующим образом:

- геометрическое симметричное построение войска с усилением флангов
- выигрыш темпа за счет высокой подвижности флангов либо за счет использования геометрических мотивов
- завлечение ударных сил противника в «мешок»
- симметричная операция на окружение и полное уничтожение противника

В «войне Афины» «Канны» трансформируются в схему стратегической блокады позиции противника (или даже всего неприятельского государства). Интересно, что примеров успешного применения этой схемы очень немного, гораздо чаще она оборачивалась серьезными проблемами для блокирующей стороны. Так, в Пелопонесской войне дальняя морская блокада Спарты была тактически опровергнута осадой Афин, которая привела к эпидемии тифа и смерти Перикла. Закончилась провалом континентальная блокада Великобритании в ходе Наполеоновских войн, план «удушения» конфедерации «Анаконда» в Войне Севера и Юга, «санитарный кордон» против Советской России в 1920-х годах.

Можно говорить об относительном успехе дальней морской блокады Порт-Артура в Русско-Японскую войну. Наиболее удачным примером «стратегии измора» служит, по всей видимости, блокада Германии и Центральных держав в Первую Мировую войну. Впрочем, на успех этой операции потребовалось четыре года, и положение самой Великобритании к концу войны было отнюдь не блестящим.

В «войне Аполлона» схема Ганнибала выступает в превращенной форме как сюжет Канн: уже к концу античной эпохи классическая операция на окружение стала настолько известной, что породила собственное информационное Представление. Оно используется как в прямой форме: «Гвардейцы-десантники! Вы окружены и прижаты к глубокому болоту. Сдавайтесь, и мы гарантируем вам теплую пищу и наше радушие...», так и в обратной: «Мы находимся во враждебном окружении и не можем позволить себе проявлять слабость». Понятно, что поскольку речь идет о Сюжете, реальное окружение – тактическое или в форме дальней блокады – не является обязательным.

Схема Наполеона («Аустерлиц»)

Ключевые слова : Аустерлиц, Марна, удар по центру обходящего противника
Схема второго уровня: противник провоцируется на одноили двухсторонний обходной маневр, после чего контрударом в центре

обходящее крыло отсекается и уничтожается. Этот маневр обычно основан на быстром захвате центра позиции, который первоначально находится в руках неприятеля, а иногда сознательно передается ему. Оперативный резонанс возникает за счет выигрыша в связности.

Первое применение : в полной и законченной форме 2 декабря 1805 года, Наполеон Бонапарт.

Операции на окружение неизбежно связаны с риском. Обходной маневр требует времени, и в процессе его осуществления всегда возникают разрывы в боевом порядке атакующей стороны. Это делает возможным изолировать обходящую группировку от главных сил и уничтожить ее.

Подобная контроперация, разумеется, является азартной темповой игрой: исход сражения определяется тем, что произойдет раньше – обходящие крылья сомкнутся или одно из них будет разбито. Германская военная школа считает, что «козыри» операции на окружение старше, – такова позиция А. Шлиффена, Э. Людендорфа, Ф. Гальдера, К. Цейтлера. Напротив, Наполеон недолюбливал «кордонную стратегию» и предпочитал действовать по внутренним линиям. Такие сражения он разыгрывал виртуозно, что, конечно, не умаляет его мастерства в проведении операций на окружение.

Суть схемы «Аустерлиц» заключается в том, что противника искусно провоцируют начать операцию на окружение, при этом заранее рассчитывается, где и когда в линии противника возникнет разрыв и как этот разрыв будет использован. Маневр Наполеона эффективен, но небезопасен, поскольку выигранный темп может быть потерян вследствие «неизбежных на войне и не поддающихся предварительному расчету случайностей».

Удар по центру обходящего противника

Схема «Аустерлиц» применяется часто: в сущности, это один из немногих апробированных военной практикой способов компенсировать слабость армии или уязвимость позиции за счет высокой подвижности войск, быстроты и качества управления.

Аустерлиц, 2 декабря 1805 года

Это сражение до сих пор вызывает споры. Его классическая трактовка в духе «наполеоновской легенды» активно оспаривается историками-ревизионистами. На наш взгляд, миф правдоподобнее и интереснее современных разоблачений, отказывающих Наполеону в умении считать двухходовки.

К декабрю 1805 года противники уже очень устали от форсированных маршей. В активе Наполеона была успешно осуществленная операция на

окружение и уничтожение противника (Ульм): Франция захватила инициативу на суше. Великобритания, однако, одержала победу в Трафальгарском сражении и установила свое господство на море. Это уравнило шансы сторон в длительной коалиционной войне, но не улучшило положение Австрии, стратегическая позиция которой потеряла устойчивость. Последующими маневрами могли быть довольны обе стороны: Наполеон занял Вену, зато австрийские войска соединились с русскими и восстановили горизонтальную связность. В этих условиях генеральное сражение было неизбежным, причем обоим противникам была нужна яркая победа.

Общее превосходство в силах было на стороне союзников: 86 тысяч человек и 350 орудий против 73 тысяч человек и 250 орудий. И Наполеон, и его противники имели лишь очень приблизительный абрис обстановки – войска непрерывно находились в движении, короткие дождливые дни не способствовали наблюдению.

В период сближения войск Наполеон приложил усилия к тому, чтобы создать у противника преувеличенное представление о своей слабости. Речь шла не только о демонстративной неуверенности императора на переговорах, но и об оставлении им выгодных позиций и проигрыше малозначительных авангардных стычек (бой у Вишау). С сугубо формальной точки зрения союзники не сумели вскрыть подход к полю сражения корпуса Даву и не учитывали это соединение в расчетах.

29 ноября французы заняли позицию от холма Сантон до деревни Тельниц, прикрывая свой правый фланг речкой Гольдбах, прудами и мелкими озерами. На холме Сантон оборудована батарея из 8 орудий под охраной дивизий Сюше и Кафарелли корпуса Ланна. Далее – кавалерийский корпус Мюрата при 24 орудиях. Чуть оттянута гвардия и корпус Удино (40 орудий). Правый фланг растянут, до утра 2 декабря там находится только корпус Сульта. В 3 часа утра передовые части корпуса Даву (дивизия Фриана) находятся в 9 милях от Аустерлица и быстро двигаются к полю боя, чтобы занять правый фланг. Союзное командование не знает об их приближении.

Отдав австро-русской армии Праценские высоты, образующие центр позиции, и оттянув корпус Даву, Наполеон провоцировал маневр противника на обход своего правого фланга.

Действительно ли он с самого начала имел в виду «удар по центру обходящего противника»? Ревизионисты ссылаются на обращение Императора к войскам, где говорится совсем другое: «Я обойду их фланги...» Но, помилуйте, кто ж раскрывает перед сражением свои планы? Кроме того, Наполеон в Аустерлицком сражении намеренно отдавал

инициативу союзникам. Он предлагал им отличную возможность действий против его правого фланга, но, конечно, не мог гарантировать, что будет принят именно такой план. Император лишь считал это очень вероятным и именно в расчете на такую возможность построил свои войска.

1 декабря союзники укрепились на Праценских высотах и сосредоточили против Тельница две ударные колонны. В течение этого дня их план подвергся изменениям в сторону большего оперативного усиления: утром 2 декабря правый фланг французов атаковали три колонны (Д. Дохтурова, А. Ланжерона и И. Пржибышевского) общей численностью около 43 тысяч человек. Французы могли противопоставить этим силам сначала дивизию Л. Фриана (6 600 человек), позднее корпус Н. Даву – 10 300 человек, вероятно, около 12 тысяч человек с учетом всех усилений.

Центр позиции союзников держала смешанная русско-австрийская колонна под непосредственным управлением главнокомандующего войсками союзников М. Кутузова (17 тысяч человек). Против этих сил могли действовать корпуса Ж. Сульта – до 23 600 человек, гренадеры Н. Удино – около 10 000 человек и гвардия – 5 300 человек (всего, вероятно, около 40 тысяч человек).

Правый фланг русско-австрийских войск состоял из колонны П. Багратиона (13 000 человек) и И. Лихтенштейна (4 600 человек). Им противостояли корпуса Ж. Ланна и И. Мюрата – 24 800 человек.

Корпус Ж. Бернадотта – до 19 000 человек – мог действовать как на правом фланге, так и в центре позиции французов.

В резерве у союзников оставалось 8 500 человек под командованием великого князя Константина Павловича, которые должны были при необходимости усилить правый фланг.

Несмотря на значительный перевес в силах, операция союзников против корпуса Н. Даву развивалась медленно ввиду сложных условий пересеченной болотистой местности и сильного тумана. Пруды и озера мешали Ф. Буксгевдену осмысленно развернуть свои силы и быстро подавить сопротивление «железного маршала», как называли Н. Даву в Великой армии.

К 9 утра был взят Тельниц, к 11 часам союзники перешли Гольдбах на всем фронте наступления и овладели Сокольницей и Праценом. Их линия фронта растянулась, и Александр I приказал М. Кутузову снять колонну И. Коловрата с Праценских высот: фланговое наступление привело к возникновению разрыва в центре.

«Если русские покинут Праценские высоты для обхода справа, они погибнут безвозвратно... – сказал Наполеон Сульту и Бернадотту и

добавил: – Господа, когда неприятель делает ложное движение, мы никоим образом не должны прерывать его. Подождем еще 20 минут».

В 8.30 дивизии Ж. Вандамма и Л. Сент-Иллера атакуют Працен. Как и обещал Ж. Сульт, на то, чтобы занять оперативный центр поля сражения, им понадобилось ровно 20 минут.

М. Кутузов приказал немедленно повернуть колонны М. Милорадовича и И. Коловрата назад и отбить Працен. Но для этого было нужно время: атака четвертой колонны могла быть организована либо быстро, либо же правильно. К 11.30 стало ясно, что центр союзных войск сломлен. Тогда в помощь И. Коловрату был послан резервный корпус великого князя.

Сражение в центре было ожесточенным, но все преимущества позиции были теперь на стороне французов.

На левом фланге И. Мюрат и Ж. Ланн сковывают русские войска, не давая им приблизиться к Праценскому плато. Постепенно французы начинают охватывать противника с севера. В довершение корпус Ж. Ланна вклинивается в стык между центром и колонной П. Багратиона.

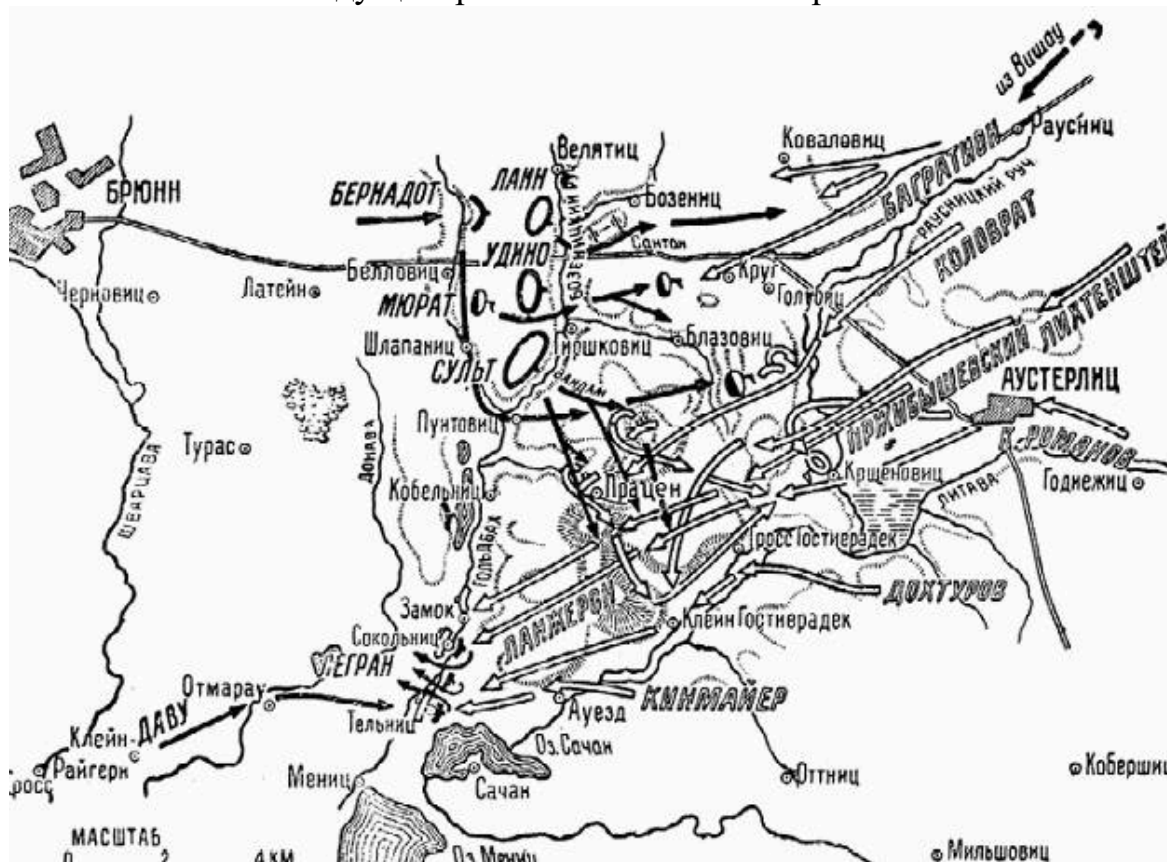


Рис. 68. Сражение при Аустерлице.

К полудню союзное командование потеряло управление войсками и начался разгром отрезанного крыла Ф. Буксгевдена. К 14 часам гвардия и дивизия Н. Удино поворачивают на юго-запад и начинают наступление на Тельниц, навстречу Даву. Их поддерживает Ж. Сульт. Примерно к трем часам дня русские отброшены к прудам, дивизия Пшибышевского и половина дивизии Ландерона капитулируют, остальные спасаются бегством.

Потери союзников составили 27 000 человек убитыми и ранеными, из них 21 000 русских, 158 орудий, 30 знамен (убитыми 15 000 чел.). Потери французов были в два раза меньше – примерно 12 000 человек (убитыми 1500 чел.).

Наполеон написал жене: *«Я разбил австрийско-русскую армию, возглавляемую двумя императорами. Я несколько утомлен. Я провел под открытым небом восемь дней и столько же ночей. Завтра я надеюсь отдохнуть в замке князя Кауница и улучшить там два или три часа для сна. Русская армия не просто побеждена – она разбита. Обнимаю тебя, Наполеон».*

На следующий день Австрия запросила мира.

Марнская битва, 5-9 сентября 1914 года

На Марне французское войско применило схему «Аустерлиц», что называется, в чистом виде. Шестая французская армия М. Монури атаковала первую германскую армию фон Клюка с фланга. А. Клюк, прикрываясь 4-м резервным корпусом, начал переброску сил на правый фланг. К исходу третьего дня сражения он сосредоточил там достаточные силы и сам перешел в наступление, охватывая северный фланг англо-французской коалиции. Успех наметился и на фронте 3-й германской армии, которая разбила 9-ю французскую армию Ф. Фоша и заняла Фор-Шампенуаз. Но эти маневры привели к образованию брешки между 1-й и 2-й германскими армиями («Марнская брешь»), куда проникли 5-я французская и английская армии. Германское войско потеряло устойчивость и вынуждено было отступить. Это означало провал всего плана кампании и делало конечное поражение Германии неизбежным. Победа на Марне была достигнута за счет выигрыша темпа: союзники двигались в Марнской брешки быстрее, нежели немцы продвигались на флангах, где им – плохо ли, хорошо ли – оказывали сопротивление.

Кампания 1940 года во Франции и Бельгии

Немцы реваншировались в следующей войне. Угрозой обходного движения через Бельгию и Голландию они вынудили союзников перебросить основные силы на свой северный фланг – так называемый

«маневр Диль»^[158]. При этом движении в центре союзного фронта, в Арденнах, возникла временная слабость. Немцы сосредоточили там свои ударные части, в том числе – танковую группу П. Клейста.

«На северном участке фронта Германия имела 29 дивизий (в т.ч. 3 танковые и 2 моторизованные) против 16 французских, 9 английских, 23 бельгийских и 10 голландских дивизий. По очевидным причинам англо-французские войска запаздывали, и в первые дни гитлеровцам могли противостоять только бельгийские и голландские дивизии, которых, впрочем, было достаточно. В центре 45 немецких дивизий (в т. ч. 7 танковых, 3 моторизованные) сражаются с 16 французскими.

На линии Мажино 49 французских и 1 британская дивизия собирались отражать атаку 17 дивизий группы армий фон Лееба».

Преодолев горно-лесистую местность Арденн, немецкие танки вышли к реке Маас и форсировали ее у Седана. Контратаковать французам было нечем.

Утром 14 мая немцы уже имели плацдарм на западном берегу Мааса, а к исходу следующего дня обогнали в движении на запад последние части французов и вышли на оперативный простор. Разгром 1-й группы армий союзников был предопределен.

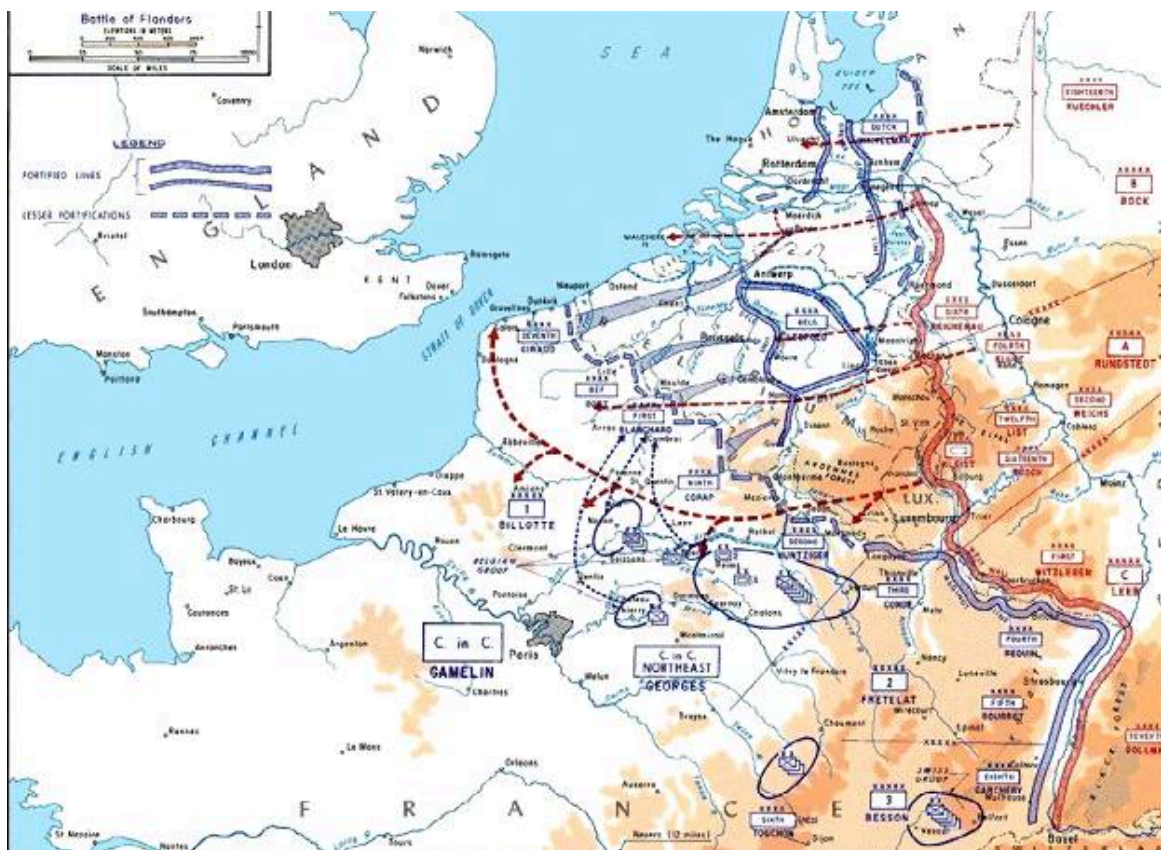


Рис. 69. Кампания 1940 г. во Франции и Бельгии.

Рисунок «маневра Наполеона» выглядит следующим образом:

- вступительная игра вынуждает противника на активные действия
- демонстрацией слабости фланга либо же демонстрацией фланговой угрозы противник провоцируется на обходное движение
- противник начинает глубокий обход фланга, ослабляя центр
- главные силы переходят в наступление, разрывая центр противника именно в тот момент, когда он наиболее ослаблен
- центр позиции должен быть захвачен быстро, что подразумевает преимущество в подвижности
- при этом позиция противника утрачивает связность
- войско противника уничтожается по частям, начиная с обходящего фланга

В «войне Афины» аналогом маневра Наполеона является контрблокада. В «войне Аполлона» есть лишь примеры успешных дипломатических действий в ответ на те или иные формы «санитарного кордона». Дипломатический фронт противника прорывается за счет тех или иных смысловых уступок: Рапалльский договор 1922 года между Германией и Советской Россией, Кэмп-Дэвидские соглашения между Израилем и Египтом. К этому же типу операций относится известный Пакт Молотова-Риббентропа.

Как отмечал Г. Киссинджер, подписание Рапалльского договора было неизбежно, потому что западные союзники предопределили это событие, *«подвергнув ostracismu две крупнейшие европейские державы посредством создания пояса малых, враждебных друг другу государств, а также посредством расчленения как Германии, так и Советского Союза»*.^[159]

Кэмп-Дэвидские соглашения

В ноябре 1977 состоялся исторический визит Садата в Израиль, где он выступил перед Кнессетом в Иерусалиме, признав за еврейским государством, таким образом, право на существование. Тем самым Египет – самая большая и сильная в военном отношении арабская страна – первым денонсировал провозглашенный в 1967 году в Хартумской декларации принцип «трех нет»: нет – миру с Израилем, нет – признанию Израиля, нет – переговорам с Израилем. Этот беспрецедентный акт положил начало серьезному мирному процессу.

⟨...⟩

По условиям договора, Израиль возвращал Египту Синайский полуостров и признал «законные права палестинского народа». Было также достигнуто обоюдное принципиальное согласие на предоставление автономии жителям контролируемых Израилем территорий до окончательного решения вопроса об их будущем политическом статусе.

Пожалуй, наиболее интересный пример войны, в которой сочетаются «маневр Наполеона» в версии Ареса и Афины представлен в ролевой игре «Борьба иосифлян против нестяжателей» (1-й Евангельский собор, 2010 г.).

Вместо Третьего Рима...

Историческая канва сломалась сразу и самым решительным образом. Россия устами Ивана III отказалась от идеи Третьего Рима и расторгла помолвку с Софьей Палеолог. Зосима пережил расставание с Третьим Римом легко, но идею, как, кстати, произошло и в исторической Реальности, приватизировал старец Филофей, что имело в игре очень серьезные последствия.

Не было похода на Новгород. Было «сдержанное обещание» подтвердить Флорентийскую унию, если Рим предоставит Москве оружейников и каменщиков, предназначавшихся в приданое Софье.

Святой престол был весьма доволен таким оборотом событий. Ивану III «сдержанно пообещали» прислать мастеров, а Софья была выдана замуж за султана Османской империи.

Понятно, насколько это обрадовало султана. Теперь он становился правителем Константинополя не только по праву завоевания, но и по праву наследования, а сверх того обретал основания претендовать на исторические земли Византии. То есть, как минимум на Балканы и острова восточного Средиземноморья, а как максимум на территорию Римской империи, то есть на весь Запад. Папа сделал такой подарок, не поморщившись, поскольку хорошо понимал, что пока страны Запада достаточно сильны, султан будет трактовать свое византийское наследство в минималистском смысле.

Со своей стороны султан обещал папе сохранить на территории Византии свободу вероисповедания, взять христианские церкви под личную защиту, разрешить Софье остаться христианкой и воспитать в христианстве своего сына. И самое важное – Святая София восстанавливалась как христианский храм. Символ встал против символа: султан становился легитимным главой Константинополя, но Константинополь де-юре становился христианским городом, находящимся под защитой мусульманского султана.

(Для тех, кто готов обвинить игру в исторической недостоверности: в текущей Реальности через несколько лет Тевтонский орден преобразует сам себя в протестантское Прусское герцогство, которое немедленно возьмет под защиту, став его сюзереном, католическая Польша.)

Брачный контракт Софьи Палеолог имел и секретные статьи. Султан обязывался направить свою экспансию не на северо-запад, а на северо-восток. Вместо Вены его целью должна была стать Москва.

Это решение отдавало христианское население Московского княжества неверным, но оно снимало угрозу с Европы, где Возрождение должно было смениться Реформацией. И в данной Реальности Реформация будет проведена сверху – при сохранении единства церкви и власти папы.

В качестве первого шага султан, естественно, заключил соглашение с крымским ханом. Это соглашение хан сохранил в секрете от Великого князя Московского, с кем он в это время как раз вел переговоры.

Иван III способствовал примирению между нестяжателями и иосифлянами на Соборе 1490 года. Не были наказаны и жидовствующие. Напротив, им разрешалось открыто высказывать свою позицию. Эту веротерпимую политику одобрил Зосима – он все одобрял. Старец Филофей сунулся к Великому князю с новой редакцией идеи о Третьем Риме, но был безгласно выгнан, после чего отправился в Новгород.

Перемирие между партиями было организовано Иваном III на компромиссных началах. Монастырское землевладение было «как бы подтверждено», но была «как бы подтверждена» и святость аскезы. Светская власть де-юре не имела права вмешиваться в духовные дела, но де-факто именно это и делала, причем постоянно. При этом Ивану III было гораздо удобнее общаться с иосифлянами, поскольку те занимали внятную политическую позицию и были договороспособны (хотя играющий Великого князя М. Дубровский «по жизни» симпатизировал нестяжателям). В результате получилось так, что нестяжатели оказались вытеснены на периферию игры: важные вопросы никто с ними не обсуждал. Практически, конфликт иосифлян и нестяжателей превратился из содержательного политического в коммунальный.

Зато начало формироваться новое значимое противоречие: русское духовенство раскололось на фракцию западников, поддерживающих унию со Святым престолом, и традиционалистов, эту унию безусловно отвергающих.

А жидовствующие, которым Собор вернул подлинное имя обновленцев? Они вообще не нашли себе места в игре. Кто-то уехал в

Европу. Кто-то неожиданно для Ведущего покончил жизнь самоубийством. Как политически значимая сила они более не выступали.

Вообще в это время в Московии вопросы духовные явно отступают на второй план. На первом месте у Ивана III нормальное включение страны в орбиту европейской политики, то есть выстраивание системы международных связей. При этом Великий князь сознательно хочет некоего равновесия между Московией и Литвой, причем в основе его политической концепции – ведущая роль Новгорода как города демократических традиций, равно отстоящего от литовской и московской бюрократии. Повидимому, Иван III видит перед собой триединую Русь, в которой господствует «торжество разнообразия». <...>

Постепенно Иван III узнает, что Московское княжество оказалось в окружении, которое вскоре – после смерти уже немолодого Великого князя – превратится в кольцо фронтов. Это уже случилось бы, но кому же охота воевать с военным гением? Иное дело Иван Молодой, сын Великого князя от первого брака, больной и немощный наследник престола, не в чести у отца. Тем более, не внушает никакого почтения внук Ивана III Дмитрий (было понятно, что Иван Молодой вряд ли переживает отца).

Начинает формироваться «новгородский узел» игры. Новгородский посадник, считая дело Москвы проигранным, готов сам собирать русские земли. К нему приезжает старец Филофей, в результате чего заключен союз между Новгородом и Великим княжеством Литовским. Именно этому союзу и передается концепция Третьего Рима: «Два Рима пали, Новгород же есть Третий Рим, и ему стоять вечно». Причем заговорщики заключили соглашение со Святым престолом, согласно которому именно Новгород, а не Москва получил итальянских мастеров, которые занялись возведением Кремля и системы укреплений вокруг города. Заключили Новгородцы союз и с Тевтонским орденом, находящимся под самостоятельным управлением Фридриха Саксонского.

В какой-то момент скрывать все эти переговоры в пространстве Игры становится невозможно. Иван III задает прямые вопросы и выясняет, что Новгород отошел от Москвы к Литве, на территории Крыма собирается султанское войско, с которым заключили союз крымский и астраханский ханы.

Иван, лучший стратег своего времени, не стал ничего ждать. Форсированным маршем его войско вышло к стенам Новгорода, в тот момент к войне совершенно не готового.

Увидев под своими стенами великокняжескую армию и зная, что его собственные воины не собраны и большей частью находятся вне города,

наместник открыл ворота (большого выбора у него не было: при том соотношении сил, которое сложилось благодаря исключительно быстрым действиям Ивана III, город не продержался бы и суток). Великий князь вежливо спросил итальянских мастеров, не все ли им равно, в каком городе работать, если платить им будут золотом? И уже на следующее утро оружейники и каменщики были направлены в Москву, а новгородская армия – частью разоружена, частью включена в состав войск Великого князя.

Следующий бросок привел Ивана III в Пруссию. Фридрих Саксонский выстроил войска для битвы. Как и на Угре, противников разделила река. Ночью тевтонские рыцари получили известие, что в войске Ивана III находится законный глава ордена, утвержденный папой. «Вы сами должны понимать, что в глазах всего мира вы давно уже не рыцари, а разбойники и убийцы, но Гроссмейстер обещает прощение всем тем, кто добровольно раскается в своих преступлениях...» Наутро Фридрих обнаружил, что он покинут своей армией и ему придется сражаться с Великим князем одному. Конечно, он капитулировал.

Великому княжеству Литовскому, которое за это время, правда, успело собрать какую-никакую армию, было предложено считать все произошедшее внутренними делами Московского княжества и его вассалов. Альтернативой была война с мобилизованной и отлично подготовленной армией, в состав которой вошли тевтонские рыцари, возглавляемые своим Гроссмейстером. Литва, скрепя сердце, согласилась.

Победа на западе отразилась на развитии ситуации на Востоке. Султан не слишком спешил втягиваться в бесконечную степь, особой добычи не сулящую. Москва была слишком далеко, сосредоточив внимание на ней, турки могли потерять все шансы в Европе. В целом, владение де-факто Крымом султана вполне устраивало, тем более что Московское княжество продемонстрировало, что обладает реальной и хорошо организованной военной силой.

В этих условиях Казанское и Астраханское ханства были вынуждены искать взаимопонимания с Иваном III. Папа в ответ на явную и прямую помощь в Пруссии признал Ивана III самодержцем (автократором) и задним числом санкционировал переход своей технологической миссии из Новгорода в Москву.

Военно-политический кризис вокруг Московского княжества был успешно разрешен. Но велика была и цена: теперь ни о какой триединой Руси говорить уже не приходилось. Впереди была неременная борьба с Литвой и Польшей и новый раздел Речи Посполитой.

Схема Шлиффена

Ключевые слова : Шлиффен, Ганнибал.

Схема второго уровня: глубокое асимметричное фланговое построение для последовательного многократного выигрыша непосредственного фланга противника и создания угрозы его глубокому тылу, что принуждает противника принять бой с перевернутым фронтом. Оперативный резонанс достигается за счет создания оперативной тени.

Первое применение : в полной и законченной форме марш-маневр Ганнибала через среднюю Рону и Альпы, 218 г. до н.э.

План Шлиффена подразумевает очень высокое оперативное усиление, быстрое продвижение войск через нейтральную или бездорожную территорию, наличие неподвижной оси маневра в центре, что не дает противнику возможности применить маневр Наполеона.

Схема носит геометрический характер: собственно, это и есть «геометрия войны».

План Шлиффена эффективен, но очень строг в исполнении и требует высокой подвижности войск. Поскольку этот план носит чисто геометрический характер, разумно ограничиться схемами.

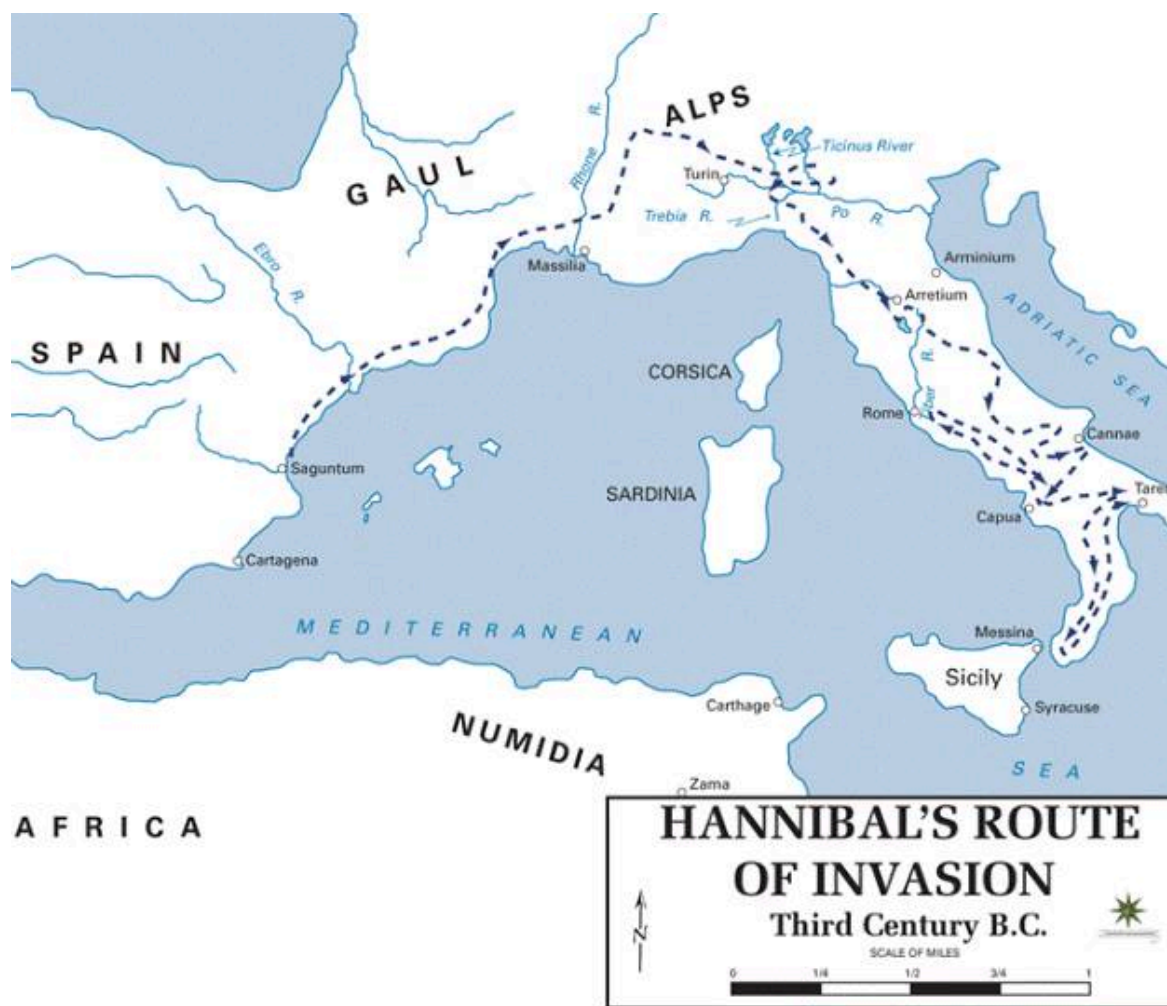


Рис. 70. Марш Ганнибала при вторжении в Римскую империю.

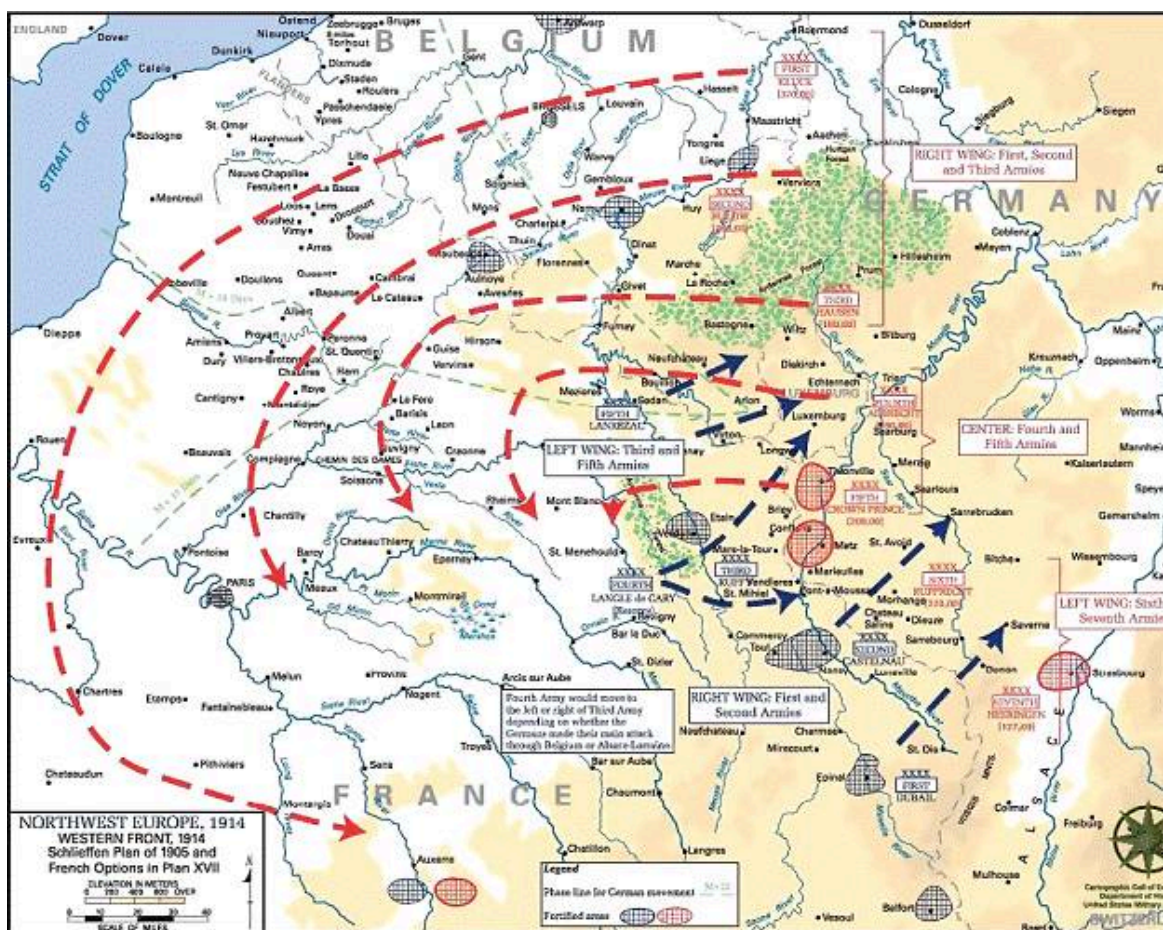


Рис. 71. Воплощение плана Шлиффена на Западном фронте в 1914 г.

В «войне Афины» не так уж много примеров применения схемы Шлиффена. В логике этой оперативной схемы построена так называемая **функциональная кластеризация**, когда в единую организующую структуру включаются разнородные, но функционально связанные системы. Резонанс достигается за счет обнуления транзакционных издержек. В известном смысле, вся логистика, то есть наука, на которой основана «войны Афины», может рассматриваться как обобщение плана Шлиффена с его последовательным выигрышем сцепленных центров связности позиции.

И. Брунелль, будучи главным инженером Большой западной железной дороги, связывающий Лондон с Ливерпулем и городами Уэльса, предложил продолжить эту дорогу от Ливерпуля до Нью-Йорка. По мнению И. Брунелля, такой шаг сделает магистраль рентабельной: *«Джентльмены, дорога не слишком длинная. Она слишком короткая»*, – говорил он. В результате был построен один из первых трансатлантических пароходов – Great Western – и создан транспортный функциональный кластер, связывающий Лондон с Нью-Йорком.

Позднее И. Брунелль попытался таким же образом решить проблему связности Лондона с австралийским материком, построив крупнейший корабль своего времени – Great Eastern. Коммерческая неудача этого проекта продемонстрировала, насколько сложным в исполнении является план Шлиффена в «войне Афины»: И. Брунеллю не удалось обеспечить выигрыша темпа за счет инновационности проекта, что и определило поражение.

В начале 2000-х годов группа «Конструирование Будущего» предложила руководству РЖД решить проблему нерентабельности Транссиба методом Брунеля: купить порты Владивостока и Находки и организовать судоходную линию, связывающую эти города с побережьем Америки и городами Юго-Восточной Азии^[160]. В сущности, сегодня Транссиб сможет стать значимым элементом в «войне Афины», если будет создана компания, обеспечивающая кругосветные грузовые перевозки: западное побережье США-Европа-Транссиб-восточное побережье США. Такая версия схемы Шлиффена может быть названа предельной.

В «войне Аполлона» к схеме Шлиффена с некоторой натяжкой можно отнести признание Ф. Рузвельтом Советского Союза, если рассматривать этот шаг в контексте борьбы США с Англией за переход от колониальной к неоколониальной системе управления миром.

«Маятник»

Ключевые слова : «Маятник», «провода», резонанс.

Схема третьего уровня: симметричное систематическое движение с переменным периодическим оперативным усилением. Резонанс достигается за счет управления ритмом операций на двух или нескольких разобобщенных направлениях.

Первое применение : до известной степени – Фридрих Великий в Семилетнюю войну, германское командование в Первую и Вторую мировые войны. В полной версии никогда не применялась.

«Маятник» подразумевает:

- разбивку «юнита» на мобильный модуль (обычно люди и техника) и позиционный модуль (обычно военная инфраструктура, переброске не подлежит)
- выделение независимых полос движения для мобильных модулей каждого «юнита» («провода»)
- логистическую оптимизацию графа «провода»
- систематическое движение мобильных модулей между фронтами, позволяющее последовательно создавать высокое оперативное усиление на каждом направлении

- управление ритмами боевых действий на фронтах, в результате чего каждый фронт оказывается активным именно тогда, когда завершён такт «Маятника» по переброске мобильных модулей на этот фронт.

«Маятник» в «войне Ареса»

Наиболее яркий пример использования схемы «Маятника» пока принадлежит миру ролевых игр. Очень хочется надеяться, что в одной из обновлённых версий этого текста «Маятник» будет рассмотрен на примере реальной задачи управления НИРами в ядерной энергетике или даже на примере координации действий высокотехнологичных корпораций РФ.

Игра Вторая Мировая война^[161].

Операция «Маятник», разработанная Хойзингером^[162] и Ешоннеком^[163], была столь же тривиальна для дилетанта, сколь невозможна для профессионала. Речь шла о последовательном использовании внутренних операционных линий.

В Первую Мировую войну Германия едва не взяла верх над своими неизмеримо более сильными противниками за счёт быстрого манёвра соединениями между Западным и Восточным фронтом. Осуществлялся этот манёвр по 19 сквозным железнодорожным колеям. В рамках указаний фюрера и Геринга о развёртывании «Альтернатива» был создан аналог «сквозных магистралей» для авиации.

Многие до сих пор считают, что авиационное соединение можно перемещать между аэродромами со скоростью самолета. В действительности воздушное соединение включает в себя многочисленные аэродромные службы и систему снабжения горючим и боеприпасами. Потому перебазирование авиации – дело более сложное и более долгое, нежели переброска стрелковых частей или даже танковых групп. Летом 1940 года Герингу, Шперле и Кессельрингу понадобилось больше месяца для того, чтобы переместить базовые аэродромы Люфтваффе из района Рейна к побережью.

На совещании в Карнхалле, 7 февраля 1941 года, А. Гитлер в самой общей форме поставил вопрос о значительном увеличении мобильности авиации рейха. Первоначальное обсуждение этой проблемы в штабе ОКЛ свелось к обоснованию причин, по которым сделать это невозможно. Фюрер, у которого вошло в привычку никак не реагировать на первое «нет», обратил, однако, внимание рейхсмаршала на ряд приемов, применявшихся в сухопутных войсках во время позиционной войны: войска перебрасывались без имущества и снаряжения. Другими словами, тяжелое вооружение считалось принадлежащим участку фронта, а не конкретному армейскому корпусу.

Ешоннек предложил эскизный план, предусматривающий создание новой административной структуры – мобильного Резервного воздушного флота. Хотя фюрер со вздохом облегчения согласился с данным, сугубо компромиссным, решением, рейхсмаршал не был удовлетворен паллиативными мерами. И именно в эти дни ему на глаза попала статья А. Хойзингера, проводившего любопытные аналогии между позиционной войной на Западном фронте в Первую Мировую войну и действиями авиации в «Битве за Англию». Геринг пригласил начальника оперативного отдела ОКХ на очередное совещание руководящих звеньев Люфтваффе и предложил Хойзингеру рассмотреть проблему «вне всякой авиационной специфики». Результатом совместной работы штабистов ОКХ и ОКЛ оказалась операция «Маятник», название которой стало нарицательным.

Хойзингер сумел свести неразрешимую проблему создания мобильных авиационных соединений к тривиальной задаче из области теории графов. Слишком громоздкая в новых условиях эскадра была упразднена, основной единицей планирования стал аэродром, снабженный всем необходимым для обеспечения боевой работы более управляемой и маневренной группы. На первый взгляд, это решение выглядело на удивление неэкономичным: «Маятник» поглотил три четверти всего стратегического запаса горючего рейха, а также весь материальный резерв Люфтваффе и «Люфтвагзы». Однако при планировании «Альтернативы» «вистов» не считали.

«...» В нашем случае авиационных направлений было семь; транспортная задача сводилась к тому, что между этими направлениями надлежало осуществлять любые переброски – возможно, даже всех наличных самолетов, – и притом в течение светового дня. Чтобы самолет мог совершать такие перелеты, он должен «знать» по одному аэродрому на каждом из направлений и в случае необходимости – аэродромы подскока. Это естественное требование сразу приводит к идее проволок – подграфов сети аэродромов, заданных для каждого самолета. Укрупняя единицу планирования, приходим к проволокам для воздушного соединения, под которым понимается максимальное количество самолетов, которые могут обслуживаться на одном аэродроме, а именно – группа.

Фюрер предложил привлечь к перевозкам по «Маятнику» резерв пилотов из числа тех, у кого не хватало налета для использования в боевой линии. Если такая мера и носила крайний характер, она, во всяком случае, выглядела естественнее, нежели использование на фронте курсантов военных училищ, что было характерно для Советского Союза на поздних этапах кампании 1941 года.

Несмотря на круглосуточную работу всех служб, «Маятник» вплоть до начала сражения оставался бумажной разработкой – ни один из выводов

Хойзингера не был проверен на практике. Во время встречи на высшем уровне в Рейкьявике после Карибского кризиса 1962 года А. Хойзингер признался Б. Лиддел Гарту:

«Я до сих пор не понимаю, почему все это получилось. Переброски делались «с листа» и прошли буквально без сучка, без задоринки. Я определял технические потери в «Маятнике» в 25%, из них 10% – безвозвратные. В реальности общие потери не превысили 5%. Самое интересное заключается в том, что после войны мы попытались разыграть «Маятник» на маневрах 1948 года, и это было «душераздирающее зрелище». Потребовалось около двух лет тяжелого труда, чтобы довести схему до работоспособного состояния».

«Маятник» в управлении НИРа́ми

В управлении научными исследованиями может быть построен полный аналог «Маятника», причем, как это ни странно, «Маятника» «войны Ареса».

Базовое противоречие стратегического управления НИРа́ми:

- поскольку перспективы любого исследования не могут быть предсказаны далее чем на два шага прогнозирования, поле НИРов должно быть полным, то есть необходимо исследовать ВСЕ
- поскольку ресурсы принципиально ограничены, эффективно исследовать ВСЕ невозможно

Связность современной дисциплинарной науки очень мала, в связи с чем исследования в разных областях знания не могут быть скоординированы между собой ни методологически, ни фактологически, ни, тем более, логически.

Современная наука все более напоминает армию, которая ведет сражение не только без разведки, но даже и без карты местности.

Следовательно, необходимо:

1. Провести максимально полную инвентаризацию уже выполненных НИРов, а также возможных перспективных НИРов. Такая инвентаризация требует по крайней мере дисциплинарно независимой стандартизации результатов научного исследования.

2. Ввести в пространстве НИРов метрику, то есть формально определить «расстояние между исследованиями».

3. Картировать НИРы, создав математическое, информационное и графическое представление пространства возможных исследований.

4. Разделить научные кадры на «позиционные силы» и «мобильные группы»: • задача позиционных сил – обеспечение полноты поля НИРов; • задача мобильных групп – оперативное усиление, то есть концентрация

усилий на важнейших направлениях: реализация гиперпроектов на уровне НИРов (а не только НИОКРов).

5. Действия мобильных групп должны координироваться в стратегической логике: борьба за темп, борьба за связность, менеджмент критических точек^[164].

Требования к «позиционным» ученым примерно соответствуют традиции: это должны быть хорошо подготовленные профессионалы. В образовательной логике – навыки, квалификация, для руководителей групп – минимальный транспрофессионализм (компетенция). Требования к мобильным группам – квалификация, компетенция, искусство сборки (метапрофессионализм), высочайшая интеллектуальная мобильность. Группы должны очень быстро обретать не только знания, но и умения в совершенно новых для них сферах деятельности. Они должны при этом не привязываться к той или иной области познания (и к своим успехам в этой области).

В этой логике руководства все исследования – и мобильные, и позиционные – осуществляются малыми группами (в старой советской терминологии – лабораториями). Сектор, отдел, институт превращаются в хозяйственные структуры, владеющие недвижимостью, оборудованием и теми специалистами, которые неотделимы от оборудования. На практике это означает практическую ликвидацию таких структур, как НИИ (под любыми названиями). Их активы разумно перевести в центры коллективного пользования.

Институт же становится виртуальной структурой, собираемой из подвижных групп «под проект» на строго фиксированное время. Такой институт пользуется услугами центра коллективного пользования на коммерческих основаниях.

В «войне Афины» Г. Альтшуллер создал совершенно оригинальную версию схемы «Маятник», пригодную для формального использования в технических и административных системах, а также – в административных структурах. Речь идет о теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), точнее, о базовом элементе этой теории – алгоритме решения изобретательских задач (АРИЗ).

В «войне Аполлона» «Маятник» может быть реализован как смысловой или сюжетный резонанс, но на сегодняшний день примеров подобных операций нет.

«Вальс отражений

Ключевые слова : «Вальс отражений», SIM-стратегия, SIM-инженерия.

Геометрическая схема третьего уровня, построенная в логике SIM-стратегии, то есть позволяющая до самого последнего момента изменять выбор между двумя симметричными версиями операции (например, между вариантами наступления на западе и на востоке).

Первое применение : в «войне Ареса» эта схема до сих не применялась, если не считать некоторых ролевых игр.

«Вальс отражений» всегда включает в себя «Маятник» и по существу является его обобщением при резком укрупнении «единицы планирования» – в рамках «Вальса отражений» создаются позиционные объединения войск, которые, вне зависимости от принимаемых решений, действуют на одном фронте, и мобильная группа войск, которая может быть использована как на одном фронте, так и на другом, причем решение на этот счет можно откладывать до начала операции (иногда и позднее).

«Вальс отражений» требует создания симметричных версий логистики мобильной группы войск, при этом время ее переброски на оба фронта должно быть строго одинаковым, равным образом, как и требования к инфраструктуре такой переброски. Как правило, мобильная группа перебрасывается на свободный участок фронта (десантная операция, наступление через бездорожье или через нейтральную территорию).

В «войне Афины» схема «Вальса отражений» известна как SIM-инженерия. К результатам ее применения можно с некоторой натяжкой отнести концепцию «основного боевого танка» и «основного боевого самолета» (истребитель, бомбардировщик и разведчик «в одном флаконе», примером является хотя бы шведский «Дракен» Saab J-35).

SIM-инженерия^[165]

Усложненность инженерного Знания и потеря системной компетенции инженера привели к необходимости интегрирующей дисциплины, выстраивающей связи между требованиями Заказчика, технологическими возможностями и наличными ресурсами. При проектировании большой системы трудно заранее согласовать все требования, которым она должна удовлетворять. Заказчик не различает между собой цели, задачи, рамки и требования – поэтому Конструктор не может корректно задать систему параметров, описывающих объект, и определить оптимальные значения этих параметров.

Перед инженерами стоят три взаимоувязанные задачи:

- учесть при проектировании не только саму систему и ее непосредственное окружение, но и все среды, в которые эта система

вписана, причем в их сценарном развитии

- проанализировать полный жизненный цикл системы от ее создания до утилизации, принять во внимание расходные материалы, отходы и другие обременения

- проектировать систему таким образом, чтобы иметь возможность реализовывать новые требования, поступающие от Заказчика уже после начала работы, а зачастую и после ее окончания.

При этом необходимо экономить время и финансовые ресурсы, что означает свести к минимуму возможные переделки.

Возникла необходимость эмулировать «идеального инженера вместе с идеальным инвестором» в виде определенной инженерной доктрины.

Так появилась системная инженерия и автоматизированная система проектирования, на наших глазах развившаяся от 3D до 6D-подхода.

Системно-инженерный подход может быть реализован несколькими способами. SIM-концепция представляет собой его рафинированную, утонченную, красивую и крайне рискованную версию.

Суть в том, что вы проектируете систему инвариантной (симметричной) относительно любых требований, которые будут придуманы Заказчиком или определяться по мере развертывания работ. В отличие от классического системно-инженерного подхода, работающего со стандартами и техрегламентами, SIM-инженерия опирается на технологические инварианты и примитивы. Она минимизирует технологические развилки и максимизирует инварианты, позволяет находить самое ценное и красивое из технических решений.

SIM-подход дает возможность проектировать, а иногда и строить систему в опережающей логике – еще до того, как определятся все требования к ней и будут согласованы все шаги и развилки.

Не бесплатно!

SIM-инженерия требует высокой подготовки проектировщиков, причем кроме сугубо инженерной компетенции они должны удерживать компетенции прогностика, ученого и менеджера, уметь сценаризировать-в-конструировании, то есть как на уровне проекта как целого, так и на уровне отдельных технических решений все время поддерживать вариантность и вариабельность. Как правило, это усложняет и сами конструкции и их дальнейшее эксплуатационное обслуживание.

Кроме того, SIM-инженерный подход всегда сопряжен со значительным риском. По сути это – прогностическая инженерия, а в прогнозировании легко ошибиться.

В «войне Аполлона» «Вальс отражений» проявляется как сюжетная симметрия. В классическом детективе этот прием хорошо известен, но он был, по крайней мере однажды, реализован на уровне большой войны, причем не в ролевой игре, а в текущей Реальности. Речь идет о падении «башен-близнецов» 11 сентября 2001 г. Никто никогда не установит инициатора и заказчика этой операции, именно потому что она симметрична: теоретически самый знаменитый террористический акт в истории мог быть осуществлен европейскими (германскими), американскими, российскими или японскими спецслужбами: у всех перечисленных выше структур можно отыскать и мотив, и возможности. Нетрудно найти и доказательства. Только эти доказательства равным образом «работают» в пользу любой из версий – из симметрии. Один из вариантов, возможно, истинен, но невозможно сказать, какой именно.

Таблица 7. Сравниваем три войны (окончание)

«Война Ареса»	«Война Афины»	«Война Аполлона»
Схема Эпаминонда («Левктры»)		
Схема Ганнибала («Канны»)	Блокада	Сюжет Кани (прямой или обратный)
Схема Наполеона («Аустерлиц»)	Контрблокада	Сюжет Кэмп-Дэвида
Схема Шлиффена	Функциональная кластеризация	

«Война Ареса»	«Война Афины»	«Война Аполлона»
Схема «Маятник»	ТРИЗ	Сюжетный резонанс
Схема «Вальс отражений»	SIM-инженерия	Сюжетная симметрия

Поле схем стратегического ментопланшета представлено на Рис. 72.

Схема Эпаминонда	Схема Эпаминонда	Схема Эпаминонда
Схема Ганнибала	Блокада	Сюжет Канн
Сюжет Кэмп-Дэвида	Контрблокада	Схема Напалеона
Функциональная кластеризация	Функциональная кластеризация	Схема Шлиффена
Сюжетный резонанс	ТРИЗ	Схема «Маятник»
Сюжетная симметрия	SIM-инженерия	«Вальс отражений»

Рис. 72. Поле схем стратегического ментопланшета.

Стратегический ментопланшет. Конспект

– Война во всех ее формах – Ареса ли, Афины ли, Аполлона ли – представляет собой столкновение воли, и волевой ресурс критически важен для ее хода и исхода.

- Ментограмма Стратегического знания может быть переведена в форму, пригодную для принятия управленческих решений. Для этого она должна быть снабжена набором полей инструментов.

Руководство войной, в первом приближении, сводится к четырем базовым управлениям: *масштабами, принципами, схемами и Протоколами*.

Управление войной – в форме плана, генератора сценариев или «дорожной карты» – подразумевает схематизацию поля принципов, то есть их перевод в конкретные организационно-деятельностные решения.

«Поле схем» можно рассматривать как набор инструментов стратегического управления. Тогда «поле масштабов» определяет пространство, в котором эти инструменты могут применяться, «поле принципов» задает технологию их использования, а «поле Протоколов» описывает порядки коммуникации в этом процессе.

- Стратегия требует дистрибутивного внимания, то есть одновременного учета сразу нескольких масштабных уровней и переходов между ними.

- **Протоколом общения** называются формальные ограничения и требования, наложенные на процесс коммуникации.

- Рефлектируйте, каким Протоколом вы пользуетесь в данный момент. Понижайте протокольность при коммуникационных сбоях и повышайте ее при содержательных сбоях.

– Следует различать содержательные вопросы, вопросы на понимание и тупиковые вопросы. Первый тип вопросов всегда допустим, он продвигает и развивает дискуссию. Второй является условно допустимым: подобные вопросы и лимит ответа на них можно и нужно ограничивать.

Комментарий по форме похож на тупиковый вопрос, однако относится непосредственно к теме выступления, творчески или критически ее развивая. Нельзя комментировать комментарий!

- Телесный протокол представляет собой необходимость соответствия армии той среде, где будут вестись военные действия.

- Тот, кто может перевести Административный протокол на уровень спонтанной ответственности, – большой мастер. Он выполняет скрытое правило успешной стратегии: младшие командиры должны исправлять в тактике стратегические ошибки верховного командования.

- Основное назначение Научного протокола – обслуживать формально выстроенные содержательные обсуждения. На этом Протоколе общения люди вынуждены договариваться, возникает проблема значения, усиливаются трудности, вызванные контекстным преобразованием информации и несовпадением семантических спектров ключевых понятий.

С Научного протокола нет тоннеля ни вверх, ни вниз. Он герметичен. Это островной Протокол, забывший о том, что вокруг люди, с одной стороны, и армии врагов – с другой.

- Конфликтологический протокол – это Протокол грамотного конфликтного поведения и поведения внутри конфликта. Это – способ спорить по содержанию, а не по логике. Он нужен, когда формальные аргументы кончились, а проблема осталась.

– Метафорический протокол – основа сложившихся прочных групп, имеющих общее семантическое поле, связанных отношениями взаимного доверия и опытом совместной работы, на высоком уровне владеющих различными психологическими техниками, главная из которых – прощение.

Со времен Сунь-цзы, с V века до н.э., стратагемы выражаются на метафорическом языке, что подразумевает владение Метафорическим протоколом.

- *Поле принципов* представляет собой «главную вертикаль» ментопланшета. Здесь ранжируются аксиомы, которым стратегическое управление, управление войной, должно удовлетворять при всех обстоятельствах, при произвольных представлениях о границах, масштабах, свойствах и специфике системы, при любом выборе типа войны, логики войны, содержания войны.

- **Принцип наименьшего действия:** из всех возможных действий (стратегий, планов) следует выбирать то, при котором минимизируется расход критического ресурса.

Критический ресурс – наиболее дефицитный ресурс, или ресурс, который исчерпывается быстрее всего, или же, ресурс, расходование которого по тем или иным причинам неприемлемо.

В «войне Афины» минимизируется критическая рента: для современного мира речь идет о принципе наименьшего разнообразия (наименьших изменений, наименьшей проектности).

В «войне Аполлона» минимизируется сложность критического смысла.

- **Принцип обреченности:** нагрузка на операцию, то есть неэквивалентность преобразования позиции, не может превышать обратного риска.

– **Принцип не прямых действий:** движение к цели должно осуществляться в пространстве, которое противник не контролирует и не

может контролировать.

В «войне Ареса» принцип не прямых действий понимается как использование военной хитрости против силы, оперативного и стратегического маневра против численного превосходства, интеллекта против варварства.

В «войне Афины» не прямые действия становятся экономическим принципом управления правилами.

В «войне Аполлона» принцип не прямых действий превращается в принцип *неожиданной сюжетной развязки*, он же – драматургический принцип, или принцип нетривиальности Будущего.

- При наличии двух нескомпенсированных слабостей связность позиции резко падает и позиция становится стратегически проигранной.

- **Принцип безальтернативности:** следует конструировать войну таким образом, чтобы все сценарные развилки приводили к одному и тому же конечному результату – победе.

- Цель войны может быть достигнуто только в том случае, когда Приемлемое будущее совместно с Неизбежным будущим.

- Все известные оперативные схемы основаны на принципе неравномерности и реализуют некоторый резонанс.

Любая схема может быть представлена в виде комбинации оперативного усиления и систематического движения с геометрическими мотивами.

- **Схема Эпаминонда:** асимметричное оперативное усиление с целью сокрушения фланга противника. Резонанс создается за счет выигрыша темпа на направлении главного удара.

- **Схема Ганнибала:** симметричное оперативное усиление с целью охвата обоих флангов противника, выхода ему в тыл и окружения его основных сил. Резонанс создается за счет организации взаимодействия обходящих группировок в тылу противника. Обязательным условием успешности такого маневра является превосходство в подвижности.

В «войне Афины» «Канны» трансформируются в схему стратегической блокады позиции противника (или даже всего неприятельского государства).

В «войне Аполлона» «схема Ганнибала» выступает в превращенной форме, как сюжет Канн.

- **Схема Наполеона:** противник провоцируется на одноили двухсторонний обходной маневр, после чего контрударом в центре обходящее крыло отсекается и уничтожается. Этот маневр обычно основан на быстром захвате центра позиции, который первоначально находится в руках неприятеля, а иногда сознательно передается ему. Оперативный резонанс возникает за счет выигрыша в связности.

- **Схема Шлиффена**: глубокое асимметричное фланговое построение для последовательного многократного выигрыша непосредственного фланга противника и создания угрозы его глубокому тылу, что принуждает противника принять бой с перевернутым фронтом. Оперативный резонанс достигается за счет создания оперативной «тени».

- **«Маятник»**: симметричное систематическое движение с переменным периодическим оперативным усилением. Резонанс достигается за счет управления ритмом операций на двух или нескольких разобщенных направлениях.

– В «войне Афины» Г. Альтшуллер создал совершенно оригинальную версию схемы «Маятник», пригодную для формального использования в технических и административных системах, а также – в административных структурах. Речь идет о теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), точнее, о базовом элементе этой теории – алгоритме решения изобретательских задач (АРИЗ).

- **«Вальс отражений»**: геометрическая схема, построенная в логике «Sim-стратегии», то есть, позволяющая до самого последнего момента изменять выбор между двумя симметричными версиями. В «войне Афины» схема «Вальса отражений» известна как «SIM-инженерия». В «войне Аполлона» «Вальс отражений» проявляется, как сюжетная симметрия.

Глава 6. Три мушкетера

Отец подсунул мне статью про «дружбу мушкетеров при живых королях». Наверное, хотел активировать у меня чувство дружбы – я тогда поссорился с Петькой. Мушкетеры меня не вдохновили. Таких отношений, как «сломайте вашу шпагу, граф!», у нас не было. А вот короли определенно имели значение. Монархия нравилась мне до 14 лет, потому что она была похожа на жизнь: живую, не сетевую, ту, о которой мечтает каждый ребенок, чтобы во главе иерархии стоял настоящий героический отец, а он, конечно, был бы креативным бодрым принцем с замашками Петра Первого. Причем я заметил, что те мальчишки, которые жили с матерями, не знали отцов, или те, чьи отцы явно не каналы в справедливые монархии, легко становились фрондирующими бандитами – в меру жестокими, но всегда ориентированными на местных и на прибыль сейчас. Я поделился как-то этим со своим любимым американским негром-партнером, и он сказал мне: «Миф об отце оставляет тебе право быть мальчишкой, школяром, фантазером, а отсутствие этого мифа говорит тебе – ты взрослый, выживай, построй забор и охраняй его и убей того, кто подошел к забору». Вот такой анализ американского общества, где

собственность – это главное интимное. А у нас в России долго было – «все кругом казенное, все кругом твое». Мама говорила, что это безответственность, а отец считал, что это предпосылка того, что мальчишки смотрели в небо. Первое звездное небо по заказу я получил в восьмом классе. Это была хорошая карта с проектором, включающаяся по моему желанию на потолок. В десятом и одиннадцатом, когда я стал королем чужих сновидений, я включал ее девчонкам и пил с ними чай, рассказывая о звездных путях. В мое время «Один за всех и все за одного» – было лозунгом спортивных команд, но став лозунгом, оно явно потеряло свой смысл. У меня был друг Петька, и я ценил это превыше всего. У отца был друг Сашка. Но команды мушкетеров не было. Тем более, не было четвертого отважного, который стал с ними первым среди равных. Отец учил меня троичности видения, всюду запихивая этих мушкетеров как метафору. Но я уже после Америки понял, что из мира куда-то ушли команды из трех, которые могли впустить гениального и дерзкого четвертого, сломать свой баланс и идти дальше, охраняя честь королевы. И вместе с ними «что-то исчезло с Земли».

Я учился стратегии один. И должен был воспроизвести своих мушкетеров, чтобы случилась условная королева. Это была неразрешимая задача, и мне она нравилась. Когда я был мальчишкой, она была соразмерна тому, чтобы встать из коляски и идти. Мое материальное и идеальное крепко дружили между собой.

Работа со стратегическим ментопланшетом начинается с выбора масштаба или системы масштабов, отвечающих поставленной задаче. Затем нужно определиться с соответствующими этой задаче коммуникативными протоколами. Принципы стратегии придется учитывать все – и сразу, – но какие-то из них станут основой для создания рисунка войны, а какие-то будут задавать «рамки» этого рисунка.

Похваляюсь сразу: в своей успешной операции – стать королем сновидений и величайшим сводником класса и сети – я наступал там, где не было противника, и использовал протокол моей матери: интересуйся другим, страстно, пуще себя, даже если он сильно не нравится. На языке великого австрийского сумасшедшего Хеллингера, это называется «уважение» – признание другого важным.

Наиболее творческой задачей является выбор оперативной схемы или создание новой, вполне самостоятельной. Само собой разумеется, «обход»

ментопланшета итеративен: выбрав схему и составив на ее основе план войны, нужно проверить, соответствует ли этому плану первоначально намеченная система масштабов. В общем и целом задача планирования непрерывна – по мере развития событий в план постоянно приходится вносить изменения, при этом каждый раз нужно определяться с полями ментопланшета. Иной вопрос, что правильное решение исходной стратегической задачи подразумевает, что вся эта деятельность сохраняет определенную логику, преемственность, непрерывность. С другой стороны, мастера военного дела говорили, что секрет победы в войне заключается в том, чтобы, во-первых, составить правильный стратегический план, а во-вторых, понять, в какой момент от этого плана нужно решительно и бесповоротно отказаться...

Я прожил два таких стратегических плана в жизни: в любви и в своем первом бизнесе. В одном я выиграл и решительно и бесповоротно понял, что любовь бывает и это главное, но только потом, встретив Кристин в Америке, женившись на ней, я вернулся к тому, что был готов завоевать в 17 лет и отказался... В своей компании по продажам, в своей страсти обогатиться, потому что «раз я умный, то что ж не богатый», я составил стратегический план и тупо бился до конца, пока меня не съели, «обмишулили и объегорили» законом «тайга» мои же подельники и потом поддали пинка профессора, едва не лишив диплома. В первом случае я вышел мастером, а во втором – лохом, причем упертым. Я специально не рассматриваю здесь план моей безупречной победы над ногами, потому что она в большей степени была не моя собственная, это отец зашил в мою жизнь «стратегию чуда», и она причудливо воплотилась в образе медсестрички, которая сыграла свою небольшую главную роль в последнем такте, в военном госпитале, за что спасибо и моим боевым друзьям, и Петьке, живому мушкетеру из схемы восточной стратегии, где союзники и советники играют большую роль в приключениях Раджи.

Основой ментопланшета является распакованный «Мальтийский крест» стратегии, схематизирующий три базовые формы войны. Но очень часто основой победы в войне является не знание стратегических приемов и оперативных схем, а элементарное управление своими реальными или виртуальными войсками. Нужно все время помнить, что война социосистемно представляет собой «тень» управления и хорошая организация базового процесса предопределяет развитость иллюзорного.

Поэтому стратегический ментопланшет включает не только соответствующее Знание, но и управленческие пиктограммы.

«Сунь-цзы сказал: управлять массами – все равно что управлять немногими: дело в частях и в числе. Вести в бой массы – все равно что вести в бой немногих, дело в форме и названии».

Основатель ханьской династии Лю Бан спросил своего полководца – знаменитого Хань Синя: «Какой армией я мог бы, по вашему мнению, управлять?» Хань Синь ответил: «Со сотысячной армией ваше величество, пожалуй, справились бы, но с большей – вряд ли». «А вы?» – спросил император. «Чем больше, тем лучше», – последовал ответ, приводимый Ду Му в его пояснениях этого места трактата. Другими словами, по мнению китайских стратегов, система подразделений давала искусному полководцу легкую возможность руководить какой угодно по численности армией»^[166].

Особенности военного управления

Управление является базовым социосистемным процессом и поэтому должно функционировать при любых обстоятельствах. Оно имеет две формы: организацию (то есть собственно управление) и самоорганизацию (прокрустику). За всю богатую военную историю человечества ни разу не удалось построить армию, в которой эти две формы управления органически сочетались бы.

Германская армия – и во Франко-прусской войне, и в обеих мировых войнах – справедливо рассматривается как образец организованности, что обеспечивало ее способность к осмысленной активности на поле боя и невероятную устойчивость в обороне. Платой за это была склонность командиров всех уровней к шаблону, точнее к «творческому» комбинированию сравнительно небольшого числа приемов: при любых обстоятельствах немецкие военные руководители выбирали привычное, а не инновационное. Даже если это «привычное» было крайне рискованным и в конечном итоге ничего позитивного не обещало.

28 июля 1940 года гросс-адмирал Редер^[167], которому полагалось быть полностью загруженным делами по «Морскому льву», представил А. Гитлеру памятную записку «Соображения по России»: «Военные силы русской армии необходимо считать неизмеримо более слабыми, чем наши, имеющие опыт войны. Захват района до линии Ладожское озеро-Смоленск-Крым в военном отношении возможен, и из этого района будут продиктованы условия мира. Левый фланг, который прорвется через прибалтийские государства, за короткий срок установит контакт с финнами

на Ладожском озере. С занятием побережья и Ленинграда сила сопротивления русского флота рухнет сама собой». Редер полагал даже, что эту операцию можно провести осенью 1940 года (очевидно, вместо высадки в Англии).

К этому «оперативному плану» не стоило бы относиться серьезно, если бы автор его играл чуть меньшую роль в операции «Морской лев». Приходится принимать, что Редер был готов бросить германские сухопутные части в любую авантюру, лишь бы отвлечь внимание фюрера от «своих» кораблей. К несчастью для рейха, идеи gross-адмирала встретили признание и понимание в ОКХ.

Как ни странно, высшее командование сухопутных сил (и сам Гитлер) рассматривали агрессию против СССР не как самостоятельную кампанию, но как эпизод в борьбе с Англией. Соответственно, ни о какой борьбе не на жизнь, а на смерть поначалу речь не шла.

Здесь имеет смысл заострить внимание на одной любопытной аберрации восприятия, которая часто возникала (и по сей день возникает) у лидеров Запада, когда им приходится иметь дело с Россией. Гитлер, а до него Наполеон рассматривали Россию как азиатское государство. Не следует понимать это в уничижительном для нас смысле, просто великие завоеватели исходили из того, что европейские «разборки» не касаются «Святой Руси» или касаются в минимальной степени. Соответственно, наличие у России позиции по отношению к европейским делам инспирировано Англией. Тем самым война против России – удар по Англии. Как только русское руководство поймет, что война обойдется его стране достаточно дорого, оно поменяет свою ориентацию на антианглийскую, «коварный Альбион» лишится последнего союзника на континенте и поймет бесперспективность войны. Рассуждения, конечно, примитивизированы, но в целом война с Россией представлялась и Гитлеру, и Наполеону примерно в таких красках.

Штаб сухопутных сил был только рад вернуться от остроконфликтной, рискованной, требующей согласованной работы трех независимых командований операции в Англии в пользу классической сухопутной стратегии, для которой имелись наработки Шлиффена и подробные анализы 1930-х годов.

С другой стороны, армии России/СССР/РФ во все времена испытывали серьезные трудности с организацией. Здесь и невысокое качество командиров всех уровней – от командующих ротами до командармов, и крайне примитивная и неустойчивая связь, и полное отсутствие скрытости управления, и неадекватная структура вооруженных сил (пресловутая перегруженность русской пехотной дивизии батальонами, а танкового

корпуса – бронетехникой). Но способность русской армии, а в некоторых случаях и флота к самоорганизации, к осмысленным действиям вообще без всякого руководства сверху по сей день вызывает восхищение. Этим, собственно, обусловлена способность России вести успешную партизанскую войну и регулярно осуществлять «невозможные» операции. При этом грамотно развить успех подобных стратегических «чудес» русские вооруженные силы, как правило, не могут, чему примером Керченско-Феодосийская операция.

...Сначала крупного успеха добились советские войска. В последних числах декабря 1941 года они провели одну из самых необычных и успешных десантных операций на море – Керченско-Феодосийскую. Черноморский флот, неоспоримо господствующий на театре военных действий, очень слабо проявил себя в войне, но этот десант, проведенный зимой, в условиях ледостава, при преобладании в воздухе неприятельской авиации, навсегда вошел в историю. Плохо организованная высадка с малых судов в районе Керчи отвлекла внимание и резервы немецкого командования. Главные же силы были направлены прямо в контролируемый противником порт Феодосия и высаживались под огнем неприятеля с крейсеров и эскадренных миноносцев. Вслед за боевыми кораблями в захваченный порт вошли транспорты.

Сразу же возникла реальная угроза окружения 42-го армейского корпуса армии Э. Манштейна. Хотя реализовать эту возможность не удалось, ни о каком новом наступлении немцев на Севастополь отныне не могло быть и речи. Над 11-й армией возникла вполне реальная угроза полного разгрома.

На ее счастье наращивание сил Красной Армии на феодосийском плацдарме шло медленно, а командование войсками находилось в руках человека, совершенно непригодного к этой роли. Даже 12 января генерал Д. Козлов еще «не был готов» к наступлению. Э. Манштейн, которому медлительность так удачно начатого советскими войсками оперативного маневра предоставила некоторую свободу рук, перебросил из Севастополя почти все наличные силы и 15 января нанес удар в стык 44-й и 51-й армий. Восемнадцатого января он вновь взял Феодосию, а советские части отошли на Ак-Монайские позиции в самой узкой части Керченского полуострова. Потеря Феодосии привела к тому, что в распоряжении высадившихся войск оставался только один порт для питания операции. К тому же наращивать силы на Турецком валу было затруднительно, а новые десантные операции, проведенные в Евпатории и Судак, окончились полным провалом, ввиду отсутствия какого-либо взаимодействия между десантниками и войсками Д. Козлова^[168].

В России хвалить англичан и американцев не принято, но, хотя это и может показаться странным, в действиях Тихоокеанского флота США на «героическом этапе» войны 1941-1945 гг. можно увидеть некое сочетание организованности и соорганизации. Прежде всего это относится к рейду Дулиттла^[169] на Токио.

Дулиттл предлагал не более и не менее, как бомбардировочный рейд на Токио. Никакого военного значения такая операция иметь не могла, но политически она более чем устраивала президента. Жаль только, что налет на Токио был абсолютно невозможен, и для того, чтобы понять это, было достаточно самого начального военного образования.

Ни один американский самолет не дотягивал до столицы Японии – и с площадок в Китае, ни с Мидуэя (даже в предположении, что полоса «Острова на полпути» способна принимать тяжелые бомбардировщики, что было далеко неочевидным). Авианосная же операция – при реальном боевом радиусе «Доунтлессов» в 200 миль – была откровенным самоубийством.

Идея Дулиттла выглядела привлекательной в глазах профана, привычно игнорирующего «мелкие технические трудности», непреодолимость которых он просто не видит.

Подполковник предложил использовать с авианосцев тяжелые армейские бомбардировщики В-25 «Митчелл».

Прежде всего, это было невозможно организационно: морская и армейская авиации относились к разным родам вооруженных сил, и идея поставить наземные бомберы на авианосец выглядела не более реальной, нежели предложение реформировать Верховный суд, включив в него представителей женских рабочих организаций и делегацию британских парламентариев.

Дулиттл договорился со всеми. Когда ему сообщили, что морская и наземная авиация пользуется разными радиочастотами (одно это делало управление авиагруппой «митчеллов» с авианосца принципиально невозможным), подполковник пожал плечами: «Я вообще не собираюсь пользоваться радио». Это настолько не лезло ни в какие ворота, что специалисты просто промолчали. Дулиттл же принял это молчание за знак согласия.

В-25 были слишком велики для авианосца, они не помещались в ангар и не могли использовать подъемник. «Поедут на полетной палубе», – равнодушно высказал Дулиттл еще одну совершенно невозможную идею.

В-25 не могли взлетать с авианосца. Точнее говоря, могли, но только очень теоретически. Дулиттл раздобыл два экземпляра «митчелла», договорился в феврале с командиром «Хорнета» (авианосец проходил тогда боевую подготовку на Восточном побережье) и продемонстрировал, что взлететь все-таки можно. Хотя и очень трудно, но это в отчет почему-то не вошло.

В-25 не могли садиться на авианосец, и вот это было уже реальностью на уровне чисто физическом: пробег бомбардировщика превышал длину полетной палубы вдвое или втрое. «Будем прорываться в Китай и садиться там», – решил Дулиттл. Его совершенно не интересовало, как согласовать этот план с Чан Кайши и как обеспечить наведение самолетов на сомнительные аэродромы гоминдановцев. «Еще не было случая, – говорил он, – чтобы взлетевший самолет рано или поздно не оказывался на земле. А подробности – дело пилотов».

Наконец, авианосец с «митчелами» на палубе не мог использовать свою авиагруппу и оказывался практически небоеспособным. В рамках общего безумия эту проблему неожиданно разрешил Хэлси, заявив, что «в рамках сделанных допущений» можно согласиться и с тем, что «Энтерпрайз» способен прикрыть своими самолетами оба авианосца^[170].

Управление представляет собой работу с информацией (Рис. 42). Оно включает в себя распаковку поступающей информации, ее структуризацию по степени значимости, информационное усиление, как правило, подразумевающее аналитическую работу, пересборку информации в пакеты, оптимизированные для ее последующего распределения, и передачу этих пакетов исполнителям.

Акт управления изменяет социосистему и окружающий мир. Это приводит к изменению информационных потоков и необходимости воспроизводства управленческой деятельности. Поскольку контур управления является замкнутым, существует специфическая информация, которая циркулирует в этом контуре, то есть проходит как по индикативному, так и по директивному каналу, – управленческая команда. Команда воспроизводит себя на каждом такте управления, модифицирует социосистему и оказывает воздействие на внешнюю среду в соответствии с целевой функцией управления.



Рис. 73. Управление.

Военная система управления состоит из аппарата управления (штаба) и командующего. Командующий является высшим и незаменимым звеном системы управления:

- задает алгоритмы распаковки и упаковки информации, исходя из своих субъективных представлений о целевой функции управления
- привносит в систему управления субъективность, эмоциональность, волевое начало, непредсказуемость
- определяет аксиологию и телеологию процесса управления
- принимает необратимые решения и берет на себя ответственность за их последствия

Здесь нужно иметь в виду, что между командующим и штабом всегда есть, вернее всегда должно быть, противоречие. Штаб «по построению» стремится к объективному анализу получаемой информации. Командующий обязан внести в работу с информацией субъективный элемент. Решение этого противоречия субъективно и не может быть отнесено к функциям штаба — это задача командующего, причем его способность найти равновесие между объективной и субъективной сторонами процесса принятия решения и определяет его компетентность как руководителя и его искусство как полководца.

Некоторую помощь в выстраивании баланса между командующим и штабом играют Протоколы общения (см. Главу 5).

Все военные системы управления относятся к индуктивным. В таких системах источником управленческих команд является командующий, который своей волей организует систему деятельности, направленную на реализацию целей. Индуктивное управление направлено на изменение существующего, что подразумевает отказ от сохранения существующего и готовность пойти на риск. Будучи индуктивным, военное управление всегда

субъективно, неустойчиво, необратимо, ресурсоемко, рискованно, провоцирует более или менее значительные кризисы.

Управление в условиях кризиса

Как уже отмечалось, различают четыре типа военных кризисов.

Нормальный кризис: и управляемая, и управляющая системы понимают всю значимость ситуации и находятся в стадии чрезвычайного напряжения сил. Этот тип кризиса обуславливается недостатком ресурсов и может быть преодолен работой. Главное правило при управлении кризисом такого типа: управление должно быть. «Скажите им что-нибудь, ну хоть: «прощайте, ребята...». Примером такого кризиса является Советская армия и высшее советское руководство в Московской битве.

Кризис потери управления: управляющая система находится в состоянии чрезвычайного напряжения сил, а в управляемой системе не совершается никакая работа. То есть командование видит кризис, а подчиненные полностью игнорируют его, полагая, что это «не их проблема». В войне такое случается довольно редко, хотя тоже бывает. Например, итальянские вооруженные силы, за исключением буквально отдельных частей и соединений, всю войну находились в таком кризисе и преодолевали его по стандартной формуле «фронт-котел-лесоповал». Управлять кризисом такого рода, разумеется, невозможно. Само его наличие демонстрирует неадекватность структуры управления и банкротство руководства.

Кризис воли: управляющая система не совершает работы, «не видит кризиса», а управляемая система находится в максимальном напряжении сил. Есть вероятность преодоления кризиса по инициативе подчиненных, однако вероятность эта мала. Примером кризиса воли является германское войско на Марне и в меньшей степени гитлеровская армия под Москвой. Заметим, что уже в Приграничном сражении 1941 года ни высшее руководство сухопутными силами, ни командование группой армий «Юг» не понимали всей остроты положения, сложившегося на фронте. Тогда с кризисом удалось справиться за счет экстраординарных усилий войск.

Оперативная воронка: ни управляемая, ни управляющая системы не совершают работы по преодолению внешнего воздействия, которое делает недостижимой поставленную перед системой цель. Здесь, понятно, сделать ничего нельзя и неизбежно внешнее управление системой. Характерный пример – Советский Союз в начале перестройки.

Военное управление иерархично – выделяются уровни управления, причем выполняются следующие правила:

- Высшим уровнем управления является командующий
- Каждый элемент уровня $N+1$ связан с m элементами уровня N , причем $m > 1$ (каждый начальник имеет более одного подчиненного)
- Каждый элемент уровня N связан с одним и только одним элементом уровня $N+1$ (у каждого подчиненного только один непосредственный начальник)
- Директивная информация распространяется только «сверху вниз», только последовательно (с уровня $N+1$ на уровень N) и только непосредственным подчиненным
- Индикативная информация распространяется только «снизу вверх», только последовательно (с уровня N на уровень $N+1$) и только непосредственному начальнику

Если координационное число m одинаково на всех уровнях управления, иерархическая структура является регулярной. Если чередуются два разных координационных числа, говорят о квазирегулярной иерархической структуре.

Иерархическая управленческая структура называется оптимизированной, если она регулярна и координационное число максимально, при условии, что управление остается эффективным. Эта величина у различных культур различна, но везде лежит в интервале от трех (европейская парадигма) до пяти (китайская парадигма).

Любая связанная подсистема иерархической системы управления является иерархической системой управления. Это объясняет высокую устойчивость иерархического управления к внешним воздействиям и его способность к регенерации.

При переходе с уровня на уровень информация модифицируется, причем общий объем ее уменьшается: иерархическая система обладает информационным сопротивлением.

Управление — и военное, и гражданское — всегда погружено в нормативно-правовую регламентирующую среду, которая накладывает ограничения на движение директивной, а в некоторых случаях и индикативной информации.

Позиция командующего конкурентна. Его право на управление обуславливается онтологически или аксиологически, поддерживается нормативно и обеспечивается силой.

Военное управление обычно строится итерационно, то есть оценочная функция максимизируется для каждого шага развития. Но, по крайней мере в теории, можно выстроить управление таким образом, чтобы оценочная функция достигала максимума на горизонте управления. Эти два подхода:

«оптимизируем каждый шаг» и «оптимизируем конечный результат» образуют противоречие, сводящееся в конечном счете к противоречию между кратко- и долгосрочными целями, то есть между стратегией и обобщенной тактикой.

Военное управление, как и любое другое, чревато ошибками.

К внутренним ошибкам относится невнимание к штабу как к системе или инструменту, невнимание к подчиненным как к личностям со своими целями, ценностями, заботами.

К внешним ошибкам относится невнимание к обстоятельствам, противнику, внутренним конкурентам, состоянию социальной, информационной, нормативно-правовой среды.

Для военного управления наиболее характерными ошибками командующего являются:

- недооценка противника
- недооценка внешних, не зависящих от командующего обстоятельств (например, проектируя наступление на Москву, гитлеровское командование совершенно не приняло во внимание погодные условия, а ставя задачи войскам в кампании 1942 года полностью игнорировало проблемы снабжения моторизованных соединений горючим в бездорожье Северного Кавказа)

- недостаточная рефлексия своих замыслов
- недостаточное понимание замыслов противника
- стремление к неоправданному снижению риска
- стремление к неоправданному риску

Упражнения к разделу

• Какой из типов кризисов более характерен лично для вас и для вашей деятельности? Как вы выходите из этих кризисов? Какие ошибки совершаете?

• Как в вашей деятельности выстроен баланс между работой на конечный результат и на каждый шаг? Что будет, если баланс сместить?

1. Военные организованности

Форма армии – вооружение, построение, базовые (уставные) формы применения – определяется уровнем экономического, технологического, военного и культурного развития. Но во все эпохи и при любых обстоятельствах можно выделить три общих принципа военной организации.

Принцип простоты управления

Суть его сводится к желательности иметь в армии регулярную оптимизированную структуру, в которой каждый военачальник руководит небольшим числом единиц управления – в идеале от трех до пяти. В военной истории известны примеры двоичной, троичной, четверичной, реже – пяти и десятичной организации армий.

Принцип простоты управления оптимизирует информационные потоки, обработкой которых занимается военачальник. Считается, что даже очень хорошо подготовленный человек не способен в реальном времени обрабатывать информацию, приходящую более чем от пяти разнородных источников. Даже такая блестяще организованная военная сила, как гитлеровская армия, была вынуждена в 1941 году уменьшить количество танковых полков в танковой дивизии с двух полков и четырех батальонов (штатно 324 танка) до одного полка двух или трехбатальонного состава (штатно 147 или 209 танков). Причина исключительно проста: в горячке боя командиры дивизий регулярно не успевали ставить второму полку осмысленные задачи или вообще про него забывали!

Принцип разнообразия

Если какое-то войсковое соединение может оказаться перед необходимостью действовать автономно, вне связи с другими войсками, в распоряжении военачальника должен быть весь спектр средств, которые могут понадобиться ему при решении первоочередных задач. Речь идет о сбалансированности соединения. Наполеон сделал основной боевой единицей в мирное время армейский корпус. Корпус включал в себя все рода войск (в то время пехоту, артиллерию, конницу, саперные части), а также все необходимые для организации боевых действий тыловые службы. В результате корпус мог вести бой в одиночку и продержаться некоторое время до прихода помощи. Н. Даву в Ауэрштедтском сражении продемонстрировал боевые возможности хорошо сбалансированного корпуса: он не только в одиночку выдержал удар главных сил прусской армии, но и разбил ее.

В эпоху мировых войн требование баланса предъявлялось только к высшим оперативным соединениям – армиям. Современные постиндустриальные армии исходят из необходимости сделать сбалансированной боевой единицей отдельного бойца, а уж отделения и взводы – неукоснительно. Нет необходимости говорить, что это резко повышает гибкость управления войсками, но и предъявляет дополнительные требования к уровню организации связи.

Принцип устойчивости

Единица управления не должна «разваливаться» на отдельные элементы – ни в бою, ни на марше. А такое вполне возможно, если вы объединяете в единой организационной структуре быстрые механизированные части и совсем медленную осадную артиллерию. Иными словами, подвижность и боевая устойчивость войсковых частей, входящих в одно соединение, должны быть примерно равны.

Невооруженным глазом видно, что второй и третий принципы образуют противоречие. Менее очевидно, что первый принцип образует противоречие и со вторым, и с третьим. Именно поэтому создание адекватной организационной структуры вооруженных сил представляет собой сложную творческую задачу, общее решение которой неизвестно по сей день.

В любой реальной войне, как правило, быстро обнаруживалось вопиющее несоответствие структуры войск и реалий боевой обстановки. В результате начинались судорожные импровизации, сочетающие неприятное с бесполезным. Так, например, к началу Пограничного сражения 1914 года 5-я французская армия состояла из четырех армейских корпусов, кавалерийского корпуса и пяти отдельных дивизий, то есть ее командующий, генерал Ланрезак, должен был координировать действия 10 разнородных единиц, часть из которых не имела тыловых структур.

В марте 1916 года 2-я русская армия участвовала в наступлении в районе озера Нарочь. Ее командующий, генерал А. Рагоза, писал: «Нас учили: мастера военного дела более пяти единицами управлять не могут

...Я простой смертный и имею под своим началом таковых тринадцать.

...Теперь при групповой организации через телеграф проходит до трех тысяч депеш ежедневно. Если мне только треть таковых читать, то при семнадцатичасовой непрерывной работе можно на каждую депешу уделить только по одной минуте».

В следующей войне советский механизированный корпус образца 1941 года штатно имел следующую структуру:

2 танковые дивизии в составе:

2 танковых полка (по 3 танковых батальона)

мотострелковый полк (по 3 мотострелковых батальона)

гаубичный артиллерийский полк

отдельный зенитно-артиллерийский дивизион

разведывательный батальон

понтонный батальон

отдельный батальон связи

автотранспортный батальон

ремонтно-восстановительный батальон
медико-санитарный батальон
рота регулирования
полевой хлебозавод
полевая почтовая станция
полевая касса Госбанка
Моторизованная дивизия в составе:
2 мотострелковых полка (по 3 батальона)
танковый полк (3 батальона)
артиллерийский полк
отдельный истребительно-противотанковый дивизион
отдельный зенитно-артиллерийский дивизион
разведывательный батальон
легкий инженерный батальон
отдельный батальон связи
артиллерийский парковый дивизион
медико-санитарный батальон а
втотранспортный батальон
ремонтно-восстановительный батальон
рота регулирования
полевой хлебозавод
полевая почтовая станция
полевая касса Госбанка
Мотоциклетный полк (3 мотоциклетных батальона).
Отдельный моторизованный инженерный батальон.
Отдельная разведывательная авиаэскадрилья.

На вооружении корпуса штатно находился 1031 танк, по крайней мере пяти различных типов, причем Т-34 и КВ имели дизельные двигатели, Т-26, БТ-5 и БТ-7 – карбюраторные двигатели, однако на БТ-7М стоял дизель. Корпус нуждался в дизтопливе и бензине нескольких различных марок. Если учесть, что основную часть тягачей и заправщиков корпус получал по мобилизации (в мирное время этих машин в нем физически не было), то... желающие могут попробовать поиграть в организацию боевой работы такого корпуса.

И не нужно думать, что с тех пор что-то изменилось. Одному из авторов этой книги приходилось в начале 2000-х анализировать организационно-управленческую структуру Топливной компании РОСАТОМа ТВЭЛ. Там некоторые начальники управляли четырнадцатью разнородными единицами.

Организация любой армии с неизбежностью представляет собой компромисс между боевой эффективностью соединения и балансом сугубо эгоистических интересов различных командных инстанций. В знаменитом советском фильме 1970-х годов Штирлиц говорит об «обычной склоке между разведкой и контрразведкой». Но столь же обычны трения между армией и флотом, самоходной артиллерией и танковыми частями, спецназом и полевыми войсками.

В германской армии 1939-1945 гг., например, штурмовые орудия не подчинялись генерал-инспектору танковых войск. Кроме того, конфликтовали и непрерывно «делили» войска штаб сухопутных сил (ОКХ) и штаб вооруженных сил (ОКВ). «Все, что летает», принадлежало при этом рейхсмаршалу авиации Г. Герингу и управлялось высшим командованием люфтваффе (ОКЛ), а «все, что плавает», – соответственно, гросс-адмиралу Редеру и высшему командованию морских сил (ОКМ). ОКМ конфликтовал с ОКЛ в той же степени, в которой ОКХ соперничал с ОКВ.

Японская армия вела Вторую Мировую войну в Китае, а флот вел ее в ЮгоВосточной Азии, причем порядок взаимодействия армии и флота определялся специальным письменным соглашением, подписанным сторонами в присутствии Императора. Поскольку по каждому мелкому вопросу готовить очередное соглашение не было ни сил, ни времени, ни возможности, флот завел у себя сухопутные силы и строил для своих нужд танки. Армия, в свою очередь, заказала для себя несколько авианосцев.

Советский Союз начал на закате своей истории строить авианосцы, но так и не успел определиться с авиагруппой: подчиняется ли она командиру авианосца (морскому начальнику) или командиру авиакрыла (авиационный начальник), который, в свою очередь, получает приказы с берега – от командующего морской авиацией.

Структура вооруженных сил в различные исторические эпохи

Армии древности

Отличительной особенностью армий раннерабовладельческого общества является доминирующая роль легкой пехоты у оседлых народов или легкой кавалерии у кочевых народов. Связано это с отсутствием экономической базы для изготовления доспехов и тяжелого вооружения.

Для этого периода характерны булава и копье с каменным, много реже медным наконечником, медный, позднее бронзовый топор, кинжал, праща. Первоначально египтяне применяли бумеранг, позднее появляется лук, который, однако, некоторое время используется как редкое и экзотическое

«оружие массового поражения» (воинская должность «начальник над луками»). К границе III и II тысячелетия лук становится обыденным оружием, появляется усиленный лук.

Структура армии Египта необычна и, возможно, является наложением нескольких структур с разными координирующими числами: 6-40-60-100-400-600. Следующим структурным звеном был отряд численностью от 2 до 10 тысяч человек. Число отрядов в армии фараона было переменным.

По мере создания крупных империй, охватывающих как оседлое, так и кочевое население, тактические единицы усложняются. В Ассирии структурная единица имела вид боевой группы в 200 человек пехоты, 10 всадников и пять колесниц. Отряд насчитывал от двух до 10 таких групп. Координирующие числа – 5 и 10.

С появлением доспеха основной акцент сдвигается с сторону тяжелой кавалерии и тяжелой пехоты. Воин в доспехе неуязвим для легкого вооружения, требуются значительные усилия для вывода его из строя. С другой стороны, доспехи дороги. Их могли позволить себе лишь богатые люди. Поскольку при формировании армий этой эпохи воин являлся со своим вооружением (лишь особые виды вооружений – колесницы и слоны могли содержаться за государственный счет), то армия расслаивалась по экономическому признаку

Формой применения тяжелой пехоты стала фаланга – глубокое линейное построение. Представляет собой прямоугольник из нескольких (6-8 шеренг, иногда 10-12) копейщиков, по 400-1000 человек в шеренге. Копья у второй шеренги длиннее, чем у первой, и так далее. Это построение дает возможность сосредоточить на фронте фаланги копья нескольких передних шеренг, что увеличивает мощь фронтального удара фаланги по сравнению с прочими построениями. С другой стороны, подобный способ построения требует от воинов отменной выучки. Для передвижения вперед требуется, чтобы вся фаланга двигалась «в ногу», иначе построение нарушается. О выучке гоплитов говорит тот факт, что они могли атаковать фалангой с разбегу.

В Спарте армия состояла из шести мор, каждая из которых состояла из четырех лохов, лох – из двух-четырех пентекостий, пентекостия – из двух эномотий. Эномотия – низшее подразделение – состояла из 32 воинов (4 ряда в 8 шеренг). Координирующее число – два.

Александр стандартизировал фалангу. Его фаланга состояла из 16 384 человек. Она строилась в глубину по 16 шеренг, в каждой шеренге по фронту 1024 человека.

Альтернативной формой организации пехоты был римский легион. Первоначально основой легиона была фаланга. 3000 тяжело вооруженных

пехотинцев образовывали саму фалангу, а 1200 легковооруженных – обеспечивали фланги и тыл. Также легион в своем составе имел 300 всадников. Однако эти цифры – ориентировочные. Реально в отдельных сражениях легион мог состоять и из 5-6 тыс. человек. Первоначально минимальная единица фаланги – манипула – состояла из 8 шеренг по 8 рядов (64 человека).

Со времен Самнитских войн (с 327 по 290 гг.) римляне совершили переход от обычной фаланги к манипулярной. Старое деление фаланги на сотни заменилось делением на манипулы. Каждый легион состоял из 30 манипул, манипула делилась на 2 центурии, центурия – на 6 декурий. Общая протяженность манипулы по фронту достигала 20 м., в глубину – 15-18 м.

Отметим сложную организационную структуру легиона, имеющую три координационных числа – два, три и десять.

Средневековые армии

Общий экономический и культурный упадок Средневековья привел к кризису организационных структур в вооруженных силах. Тактической единицей доменной армии было копье, состоящее из рыцаря, его оруженосцев, слуг и пехотного прикрытия (копейщики, лучники), никак не организованного и боевого значения не имеющего. Копья объединялись в знамена разной численности (от 25 до 80 копий). 3-5 знамен составляли королевскую армию. Заметим, что указать для такой армии координационные числа не удастся, иными словами, это было скорее скопище вооруженных людей, нежели организованная военная сила.

Характерное боевое построение – частокол – шеренга рыцарей, за ней строятся оруженосцы и остальное копье. Реже применялся клин – колонное построение.

В отличие от западноевропейцев с их копьями и русских с полками переменного состава татаро-монголы имели четко организованную армию с координационным числом десять. Основное вооружение – два лука (для ближней и дальней стрельбы). Войско включало в себя легкую и тяжелую конницу, но наблюдалась тенденция к сближению этих родов войск в единую универсальную конницу, что было обусловлено как особенностями монгольских лошадей, так и принципом устойчивости.

Армии Нового времени

Армии мануфактурного периода повторяли фалангу, реже – легион на следующем технологическом уровне.

Венгерская схема включала в качестве основы колонну пикинеров глубиной 80 и шириной сто человек. Колонны выстраиваются в линию. В

промежутках между колоннами – кавалерия. Мушкетеры окружают весь строй, включая тыл и фланги, образуя до шести шеренг с рядом проходов. Впереди линии мушкетеров размещалась артиллерия.

Испанцы строили в шахматном порядке в три линии квадратные колонны в 30 шеренг – терции. Четыре терции образовывали бригаду. Каждую колонну окружала тонкая линия мушкетеров, кавалерия размещалась на флангах общего построения.

Нидерландский боевой порядок был похож на шведский, однако нидерландская бригада выстраивалась в шахматном порядке в 2-3 линии. Голландцы первыми отказываются от колонн и переходят к линейной тактике. С середины XVI века они строятся линиями в 10, 6 или 5 шеренг. Тактической единицей является полуполк – 500 человек.

При Густаве Адольфе шведские войска получают упорядоченную структуру с координационным числом шесть (два и три). Полк подразделяется на роты, роты – на взводы и отделения. Отделение – 6 человек. Рота – 48 пикинеров, 54 мушкетера, 18 офицеров – всего 120 человек. Полк образует организационную единицу. Тактическими единицами являются фирфенгейм (батальон) из четырех рот и бригада из трех батальонов. Батальоны линий строятся в шахматном порядке. На крыльях конница, иногда усиленная мушкетерами. Конный резерв в три и шесть шеренг размещается за бригадами каждой линии.

Армии революции и империи

Низшим подразделением являлась рота из 65-90 человек. 9 рот, из которых две фузилерные и одна гренадерская, составляли батальон. Три батальона образовывали полубригаду, которая заменила полк. В состав полубригады включалась батарея из 4-6 орудий. Всего в полубригаде было 2700 человек. Таких полубригад было создано 196.

Кроме того, были организованы полубригады легкой пехоты (30 единиц).

До 1797 высшим соединением была дивизия. В состав дивизии входили 4 полубригады линейной и 1 полубригада легкой пехоты, 1-2 полка конницы, 1 рота пешей и 1 рота конной артиллерии. Всего в дивизии 10-12 тыс. человек.

Дивизии сводились в армии из трех-четырех дивизий. К 1794 г. Республика смогла выставить в поле четырнадцать армий.

С 1798, при Наполеоне, структура войск немного изменилась. Упразднены полубригады. Теперь дивизия состоит из 2-4 полков численностью в 2500 человек, одного полка легкой пехоты без артиллерии, двух батарей (пешей и конной по 6 орудий), полка конницы. Итого 10-12

тыс. человек при 24-36 орудиях. Тактической единицей остается батальон (850 человек) из 6 рот: 4 фузилерных, 1 гренадерской и 1 вольтижерной.

В 1804 году Наполеон окончательно закрепил корпусную организацию своей армии. Пехотный корпус состоял из 2-5 пехотных дивизий, 1-2 кавалерийских бригад, 24-48 орудий резервной артиллерии и 4 саперных рот. В 1805 году дивизионная конница была упразднена и кавалерия получила дивизионную и корпусную организацию. Кавалерийский полк состоял из 4 эскадронов. Кавалерийский корпус Мюрата, созданный в 1805 году, включал 4 драгунских, 2 кирасирских дивизии и 3-4 конных батареи.

Упражнения к разделу

- Проанализируйте организацию вашей деятельности (семьи, отдела, фирмы, министерства, госкорпорации) с точки зрения принципов военной организации. Какие принципы нарушаются особенно жестко? Как можно точно исправить или попытаться системно сбалансировать ситуацию?

2. Функции и задачи штаба

Двойственность военного управления, сочетающего философский идеализм с вульгарным материализмом, организацию с самоорганизацией, аналитический подход с субъективными проявлениями воли, формальную дисциплину с абсолютной экзистенциальной свободой, боевую работу войск с политическими императивами, подразумевает очень сложное «разделение властей».

Военное министерство и армия

Прежде всего вооруженные силы «раджи, стремящегося к завоеваниям», должны быть подготовлены к войне экономически, финансово, технологически, демографически, идеологически. Эту задачу, понятно, нужно решать в мирное время, и здесь мы сталкиваемся с трудно управляемым противоречием.

С одной стороны, армия должна быть сильна настолько, насколько это вообще возможно. Тогда, во-первых, войну можно предотвратить с позиции силы, а во-вторых, быстро и со всеми удобствами выиграть. С другой стороны, экономически невозможно в мирное время превратить страну в военный лагерь и бросить все наличные ресурсы на производство вооружений.

Слабая и небоеспособная армия провоцирует агрессивное поведение соседей, что чревато войной или потерей политической самостоятельности и экономической конкурентоспособности. А сильная и готовая к войне армия сама рвется в бой хотя бы для того, чтобы оправдать свою «нужность» и обосновать дальнейший рост военного бюджета.

Эти мысли о том, что войска должны быть тренированы и готовы к решающему сражению, отец внушал мне с детства. Детство это, кстати, прекрасный возраст для того, чтобы подготовить внутри себя несколько боевых единиц. Я со своей каталкой быстро понял, что вся моя жизнь будет борьбой за то, чтобы встать и ходить как все, я также должен был рассматривать и ситуацию глубокой обороны, что требовало от меня стать блестящим во всем остальном, кроме ходьбы, если вдруг «стратегия чуда» не сработает. Мой военный бюджет – мои тренировки, мои усилия по изучению стратегии, упражнения на память, эрудицию и тренировки мышц мышления – занимал много времени. Я прожил детство спортсмена с тренером-отцом и ласковой мамой в родительский день, который случался по вечерам, и я мог позволить себе быть маленьким, слабым, капризным сладкоежкой. Я

тратил время, и его не хватало. Потом это здорово сыграло мне в плюс. Я привык к темповой игре.

Будучи молодым и наглым военным преподавателем на каталке, я пытался втемяшить в голову моим курсантам, что их жизнь, на которую наложило лапу военное ведомство, часто с их молчаливого согласия, в их руках, ногах и головах и нужно готовить себе внутренние армии, занимать их сражениями, и тогда все получится. Весь мой первый курс тогда верил, что я встану и пойду. Надеюсь, они слышали об этом, или им кто-то рассказал, потому что со мной в госпитале тогда получилась шумная история. Я также думаю, что они живут не с соплями о военной бюрократии, а разворачивают внутри армии свои личные операции.

Петька ругал меня за романтизм, но как-то, уже три года спустя, сказал, что я принес им, желторотым, больше пользы, чем все остальные теоретики. Вышло так, что они возили меня – умника – на коляске, а потом я встал с нее и ушел навстречу своим новым войнам. И получилось, что все мои, точнее отцовские, мысли про войну и армию сработали. У меня была сильная армия.

Сильная армия создает еще и ту проблему, что в условиях затянувшегося мира она обязательно начинает вмешиваться во внутренние дела государства. У мастеров ролевых стратегических игр есть поговорка: «Если ты создал линейный флот и не занял его делом, не удивляйся беспорядкам в столице...»

«Хочешь мира – готовься к войне. Хочешь войны – готовься к войне. Короче, хочешь – не хочешь...»^[171]. Данное противоречие решают в рамках принятия военного бюджета, то есть через политический компромисс. Ничего хорошего из этого, понятно, не получается: военные расходы остаются весьма обременительными, армия – политически влиятельной, но на развитии вооруженные силы экономят. Другими словами, они готовятся к предыдущей войне (а в условиях России – к предпредыдущей).

Я люблю свою Родину, работал с военными, и друг Петька у меня – в погонах. Я гораздо хуже отношусь к чиновникам и менагерам, чем к курсантам военного училища или старшинам взводов, которых без толку перегоняют из туда в обратно. Тезис о том, к какой прошлой войне готовится наша военная машина, мне вообще не близок. В армии, как в любой большой системе, хватает всего: быдла и гениальности, образованности и глупости. Мы готовимся ко всем войнам сразу, это –

да, и отстаем в «войне Аполлона», факт. И делаем это не потому, что неумехи и не развиваемся, а потому, что у нас, русских, есть какая-то дикая уверенность, что с нами так не поступят, некая априорная честь, типа «вот те раз – нельзя же так», срабатывает у противника. Шутка тут, скорее, лингвистическая: это «нельзя» нельзя перевести на английский. Там есть «хочу», «должен», «невозможно», «не принято», «намереваюсь», но только не это... Даже у принца Флоризеля, которым зачитывался в детстве, я не нашел такого. Это связано с одной странной темой, что русское «нельзя же» – совсем из другой оперы, оно смыкается с тем, что Бог не прощает такого – и баста, и это знают все. И тут мы попали, конечно, стратегически... неоправданные ожидания от мира... они оценят наш вклад.

Так уже было: европейцы не ожидали, а кто-то перед Первой мировой дал ход химическому оружию. А потом рухнул золотой век в кровавой европейской войне: бессмысленной и беспощадной.

Потом и мы, русские странники, бодро ломанувшиеся под знамена коммунизма сто лет назад, сорвавшие все печати и грохнувшие свои идеалы к ногам радостных завоевателей, вдруг опомнились и сказали: бывает!

Но нам никто не простил. Мы оказались плохими навек. Фашистов отмолили, а нас нет. Мы хотели счастья для всех – не сдюжили: проиграли демографию, экономику, финансы, технологию и идеологию...

А штабы в то время были как раз прекрасные, но нас догнало английское: вы нарушили наши новые правила! Как потом нам услужливо объяснят, что это были правила глобализации и единственности человеческого Пути

Мы нарушили, факт, мы в СССР мчались к победе, а в тылу назревала буча, мы отменили генеральное сражение и разобрались на части. Я так и не понял: зачем?

Отец говорил мне грустно, что нас принудили к миру, а мы можем только воевать. А еще то, что они уже были подготовлены к следующей войне, а мы вообще не ставили на войну слов. Приказы не многословны. Где они теперь – эти приказы? Печальные войска все ждут их. И теперь что-то осталось, такое слабо осязаемое, разлитое по людям. Сами себя дурить мы можем, а чужим – нельзя! Это не надо сбрасывать со счетов, это вшито в генах.

Кристин говорит, что все дело в женщинах. Жену надо слушать, я и слушаю. Она так красиво и немного наивно рассуждает: разве кто-то назвал Россию родиной искренности, оазисом нового, заповедником

творчества? Нет! Только империей зла! Все англоязычные таскают отсюда невест и присваивают себе наработанное веками «сложное время», искривленное пространство, детскую философию и невероятную интуицию. Я удивлялся. У Кристин вообще не было оснований любить Россию, они с матерью уехали по нужде... Вернулась она по любви ко мне, я надеюсь, что так, и теперь это опять ее Родина, дом и место обустройства души. Наши военные, конечно, не понимали, как воевать за этого красавца Аполлона и надо ли вообще. Я находил слова объяснить курсантам, что если человека называть все время свиньей, он захрюкает, ну и остальные простые примеры. Не знаю, нужно ли им это было. А про женщин мы вообще с ними не говорили.

Когда я женился, я понял, что наша единственная армия сегодня – это женский батальон, тайный, рассредоточенный. Если мы не можем вести «войну Аполлона», значит, нам предстоит выйти на другой уровень и будет у нас другая война, другая экономика этой войны и финансы, другая демография и идеология, и мир, конечно, будет наш. Там будет наше русское «нельзя». Нельзя мешать людям искать иное, любить иных. Нельзя убивать будущее. Нельзя ходить по клеточкам с квадратными ведрами на головах.

- Нельзя так строить государство и общество, чтобы процессы выгоды и прогресса приводили к оболваниванию или убийству детей, – говорит Кристин.

Женщинам придется отдать многое. Потому что компромисс, как учил меня отец и петрозаводская школа Альтова, – хуже любой из альтернатив.

Компромисс хуже любой из альтернатив, но и применить ТРИЗовский подход к военному строительству трудно, поскольку, с одной стороны, обороноспособность является «рамкой» существования национальных государств, а, с другой стороны, начинать войну только потому, что «мы же так хорошо вложились в военные программы», не принято.

В любом случае задачей подготовки к войне в современных условиях занимается гражданская власть: президент, парламент, военный и морской министры. Армейское руководство может только лоббировать свои интересы – в предположении, что оно их понимает.

Здесь важно понимать следующее: ни одна армия мира, не исключая Римской империи времен расцвета и современных Соединенных Штатов Америки, не может быть готова сразу ко всем войнам со всеми возможными противниками. Потому что ракетно-ядерная война с СССР или Китаем – это

одно, полицейская операция на Гренаде – другое, коалиционная агрессия против Ирака – третье, а, например, геоэкономический конфликт с Венесуэлой – четвертое. Потому что даже лучшие в мире ЗРК бесполезны в Чечне, как и ракетные ядерные подводные лодки, как и истребители завоевания господства в воздухе, а высококомобильные и безумно дорогие «корпуса быстрого реагирования» в длительной позиционной войне классического индустриального типа не имеют никаких преимуществ перед дешевым мобилизованным пушечным мясом. Потому что танки не защищают от агрессии в пространстве культурных кодов, а рок-группы – плохие противники организованному террору.

Первое, что должно сделать политическое руководство страны, – это объяснить военному министерству, адмиралам и маршалам, кто является «вероятным противником» и какой мыслится предстоящая война. Это, конечно, не означает, что все остальные потенциальные угрозы можно полностью игнорировать, но стратегический **принцип неравномерности** никто не отменял, и «другим войнам» нужно уделять внимание «по остаточному принципу».

Российская военная реформа буксует не только из-за некомпетентности, коррупции и других традиционных для нашей страны субъективных причин, но и прежде всего потому, что «главный противник» не определен, предстоящая война не сценарирована и войскам предлагается готовиться к «войне вообще».

Организация, транспорт, связь и снабжение, боевая подготовка

Во времена Античности и Средневековья воин являлся на место сбора со своим собственным вооружением. Вопросы боевой подготовки и отчасти снабжения продовольствием и расходуемыми боеприпасами он тоже решал вполне самостоятельно. Как правило, поле боя было обозримо, и полководец имел возможность непосредственно отдавать команды своим войскам – голосом, факелами или барабанами.

Впрочем, даже и тогда, как мы уже писали, была нужна определенная работа по обеспечению маршей, налаживанию какой-никакой разведки и прикрытия войск и т.д. С появлением тяжелого вооружения, такого как катапульты и баллисты, требования к организации боевой работы резко увеличились, а с развитием огнестрельного оружия и возникновением массовых армий настоятельно понадобился переход к новым управленческим схемам.

В XVI столетии возникает представление о штабе как рабочей структуре при главнокомандующем. Штаб ведал снабжением войск продовольствием, боеприпасами, обмундированием, вооружением,

рассчитывает марши солдат и согласовывает движение обозов. Штаб через офицеров связи передает приказы командующего подчиненным и получает от них индикативную информацию: армии выросли, и поле боя перестало быть обозримым, хотя, конечно, это не снимало с полководца необходимости как можно больше видеть своими глазами.

Наполеон Великий все еще руководил войсками лично – с высокого холма, наблюдая поле сражения в подзорную трубу. Это привело империю ко многим блестящим победам, но было и чревато ошибками: при Йене Наполеон перепутал главную и вспомогательную армии неприятеля, и лишь военное искусство Даву вкупе с блестящей корпусной организацией французской армии спасло критически складывающуюся ситуацию. При Ватерлоо примерно такая же ошибка – предвзятое мнение о движении войск противника и слабая связь – привела императора к катастрофическому поражению.

Со временем задачи штаба возрастали. На штабные структуры была возложена картографическая работа. Однако даже в начале XX века английские офицеры ехидно указывали, что «бой – это процесс, всегда происходящий на стыке двух карт»,^[172] а в 1914 году командующие всеми воюющими армиями, кроме германской, с некоторым удивлением уясняли – уже в ходе боевых действий, – что начертание реальных дорог не всегда совпадает с устаревшей на тридцать-сорок лет картой. Пожалуй, апофеозом стало сражение при Пашендейле (1917 г.), когда британская армия была в буквальном смысле утоплена в болоте.

Штаб фиксировал ход боевых действий, вел учет потерь в живой силе и в материальных средствах ведения войны. Штаб переводил общие распоряжения главнокома в конкретные приказы конкретным частям и соединениям. Штаб собирал опыт войны и как умел распространял его в войсках. Штаб выступал и как личный историограф командующего. При всем этом его роль оставалась сугубо сервисной. Он, в общем, ничем не руководил и ни за что не нес ответственности – разве что личную, перед своим главнокомандующим, который управлял штабом, как положено нормальному барину: хочу – пожалуйю шубу со своего плеча, хочу – дам в морду.

Ох, как тяжело без штаба мне было в первый год в Америке. Это «вечно все сам» сводило меня с ума. Потом появился благословенный негр, черная ходячая рефлексия, и мне стало легче. Уже здесь, в Москве, я второй год собирал себе штаб, не потому, что чешутся кулаки или лишняя шуба. А потому, что жить без этого было нельзя, наступать и выигрывать нельзя, можно только заморозить себе время и плыть, увертываясь от бревен в чужих глазах. Так делали многие мои

однокашники. Мне это не подходило. Я был не готов создавать разветвленную сеть в нечеткой логике, как мой отец. Мне хватало бы трех человек, которые делали бы для меня несложную разведку и немногие расчеты. У меня было двое. Ну что ж!

Заметим, что управление большинством современных российских бизнесструктур, включая крупные государственные и окологосударственные корпорации, осуществляется в той же логике: хозяин-барин и сервисная структура при нем, то есть относится где-то к рубежу XVI-XVII веков.

Заметим также, что по сей день отсутствуют штабные структуры в гражданском государственном управлении. Можно говорить об элементах такого управления в СССР: Политбюро, Госплан и Госснаб какое-то время поддерживали стратегическую «рамку». Но Политбюро по самой своей функции не было способно к детальной организационной работе, а сфера деятельности Госплана была ограничена. Можно сказать, что в СССР гражданский Генеральный штаб был разбит на три независимые структуры, взаимодействие между которыми не было четко прописано и организовано.

В США роль штабной структуры может в какой-то мере играть аппарат вице-президента страны, часть аппарата государственного секретаря и некоторые структурные подразделения военной «рамочной» структуры – Комитета начальников штабов. Кроме того, определенные функции штабной деятельности взяли на себя околоправительственные фабрики мысли – RAND Corporation и другие. В общем-то здесь также штабные функции распределены между несколькими независимыми структурами.

Можно с большой долей уверенности сказать, что в остальных государствах с гражданской штабной работой дело обстоит еще хуже. Это приводит к явному превалированию рефлекторного управления (угроза-ответ) над рефлексивным.

В вооруженных силах ведущих государств мира подобная ситуация начала меняться с появлением телеграфа и строительством железных дорог. Впрочем, процесс и здесь шел очень медленно. В 1860-х годах территория Северо-Американских Соединенных Штатов была уже хорошо связана телеграфными линиями, тем не менее генералы и Юга, и Севера предпочитали посылать приказы и донесения через офицеров связи на лошадях. В результате сложилась парадоксальная ситуация, когда в редакциях газет положение армий и их состояние знали гораздо лучше, чем в главных квартирах: газетчики-то использовали телеграф при любой возможности. Печать на какое-то время приобрела статус «четвертой власти», и в последующие годы британская королева сначала читала «Таймс», а уже потом выслушивала своих министров.

Первые серьезные переброски войск по железной дороге были организованы в ходе Австро-прусской войны 1866 года, а первый железнодорожный маневр непосредственно в ходе сражения относится к 1871 году. 14-ю дивизия перевезли из Мезьера в Митри 5-7 января 1871 года.

С этого времени можно говорить о коренных изменениях функции штаба.

Содержание труда Мольтке очень показательное: в книге 13 глав, из которых стратегии посвящены две первые – «Война и мир» и «Война и политика». Три главы отданы оперативному искусству: «Организация главных квартир», «План операции» и «Операционная база». Две – проблемам тактики («Фланговые позиции» и «Крепости»). Остальные шесть рассматривают организационные вопросы: «Железные дороги», «Телеграф», «Продовольствие», «Снабжение боевыми припасами в 1870-1871 гг.», «Санитарная часть» и «Полевая почта в 1870-1871 гг.».^[173]

Оперативное и штабное управление

С конца XIX века содержанием работы военного штаба становится разделение информационной ответственности.

Во-первых, те же психологические особенности личности, которые позволяют человеку четко работать с огромными потоками разнородной информации, препятствуют быстрому и правильному принятию ответственных решений. Здесь можно говорить о формальной психологической дополнителности. Поэтому нормальной является такая ситуация, когда **пространство решений** определяет один человек, а **принимает решение** – другой.

Во-вторых, в реальных условиях жесткого антагонистического конфликта, которым является война, ситуация всегда, в любой момент носит кризисный характер и требует каких-то немедленных действий. Человек при любых обстоятельствах будет решать сиюминутные проблемы в ущерб долговременным интересам. И, в общем-то, это правильно: кризис по определению требует напряжения всех сил, и если командование не справится с конкретными угрозами, стратегические задачи потеряют актуальность. Но если эти задачи вообще игнорировать, военные действия потеряют связность, что сделает невозможным достижение конечного результата. Простейшим способом разрешить противоречие является разделение управления на полевую (оперативную) и штабную структуру.

В-третьих, психологическая нагрузка на войсковых командиров в условиях войны велика настолько, что возникает необходимость в

разделении ответственности. Х. Мольтке пишет об этом: «Бывают полководцы, не нуждающиеся в совете, которые все взвешивают и решают самостоятельно; окружающим надлежит только исполнять их предначертания. Но это звезды первой величины, появляющиеся едва ли в каждом столетии. Необходимо быть Фридрихом Великим, если ни с кем не советоваться и всегда действовать самостоятельно. В большинстве случаев полководец не пожелает обойтись без совета. Этот совет может быть результатом общего обсуждения большим или меньшим числом лиц, которые в силу своего образования или опыта особенно способны правильно оценить обстановку».^[174]

Мольтке был отцовским кумиром, но, «что до нас касательно – на жизнь засматривались мы уже самостоятельно», – писал народный поэт Высоцкий, – не в бровь, а в глаз отражал текущую реальность. Я все читал про этот великий генеральный штаб и с грустью созерцал немецкую современность. На что отец мне говорил: «А ты на Россию глянь? Помогли нам громкие победы над фашистами»

Я понимал, что есть следующая война и есть что-то за войной. Туда пока не попасть. Но как там траспонируется учение Мольтке, я не знал. У меня также были большие проблемы с Советом. Он включал все тех же лиц, кто в детстве определил мою жизнь: мама, папа, дядя Саша, Петька.

Отец мне жестко сказал, что пока я не выловлю, создам, куплю или выращу своего штаба, я останусь жителем Швамбрании, а не реальности. Я чуть не купил ему билет во французский Диснейленд с досады.

Планирование на войне – знак порядка

Штаб свободен от принятия решения: у него – другая, а именно чисто информационная, функция. Штаб анализирует обстановку, создает план и контролирует проведение его в жизнь, создавая и описывая те «рамки», в которые должна быть заключена воля командующего^[175].

Заметим здесь, что штаб не может освободиться от своего плана: информационная структура, которую представляет собой план современной войны, настолько сложна, что самим фактом своего существования начинает оказывать обратное воздействие на планирующую инстанцию. Такое самодействие проявляется почти всегда, существенно затрудняя управление на войне. В тех случаях, когда план становится для своих разработчиков источником самоутверждения, эффект самодействия проявляется **как синдром тактической негибкости**. <...>

Проблема самодействия частично решается тем, что ответственность за принятие решений со штаба снята. Отвечает командующий, который – в теории – более объективно смотрит на обстановку. Причем командующий не обязан знать все тонкости и взаимосвязи плана. Скорее наоборот: избыточная информированность помешала бы ему принять правильное и своевременное решение.

Но, таким образом, мы получаем другую проблему – оказывается, что штаб добровольно помещает себя в иное информационное пространство, чем командир. Хотя, на первый взгляд, и кажется, что штаб проектирует реальные боевые действия, на самом деле планирует действия воображаемых им (штабом) людей в воображаемом мире: в мире, который, вероятно, никогда не существовал и не может существовать, и который существенно отличается от текущей Реальности. <...>

Заметим здесь, что планирование настоящего невозможно: планирование предполагает действие, растянутое во времени, а настоящее – это точка во времени.

Что же такое планирование будущего с информационной точки зрения? Уже отмечалось, что план может сокращать пространство решений, даже переводить это пространство в область несуществующего, однако план также и расширяет пространство решений – он **наделяет неопределенности будущего именами, позволяя оперировать будущим на языке настоящего.**

Итак, план приводит к **называнию будущего.** Но значит, план фиксирует будущее. План приводит к тому, что мы ждем некоторых вещей, которые еще не существуют, но должны будут существовать в рамках этого плана. К примеру, собираясь на работу, мы предполагаем получить зарплату, хотя денег, которые мы собираемся получить еще, возможно, не существует в природе.

Итак, планирование – это фиксация будущего. Мы сознательно идем на ограничение свободы воли, расплачиваясь за это уверенностью в будущем, при этом проблема исторической неопределенности оказывается разделенной во времени – план уже есть, а будущего еще нет...

В полном соответствии с законами классической диалектики штаб решает проблему разделения информационной ответственности ценой создания ряда вторичных противоречий.

Прежде всего это, конечно, противоречие между самим штабом и полевыми командирами, осуществляющими непосредственное руководство войсками. Антагонизм штабов и передовой хорошо, но односторонне описан в художественной литературе. В действительности мы имеем дело с

конфликтом типа «оба правы». Передовая справедливо обвиняет штаб в бюрократизме, «бумажном» руководстве, оторванности от жизни и военных реалий и абстрактности распоряжений. Штаб обоснованно считает, что командиры на местах видят только свои проблемы, трудности, локальные цели и частные достижения, полностью игнорируя «рамку» войны как целого и саботируют любые попытки штаба внести хоть какую-то согласованность.

В компании я научился опираться на женщин: в наше ненадежное время, они, как ни странно, хорошо понимают разницу между тактикой и стратегией, им приходится их как-то сшивать каждый день. Я сделал протез штаба из молодых девиц и даже рассердил Кристину, увлекаясь той информацией, которую они собирали и анализировали. Я позиционировал полевикам их работу как можно равнодушнее, и это не вызывало у своры менеджеров ревности, что четыре девицы делают что-то особенное для молодого начальника. Это был эрзац. Для настоящего штаба я нашел двоих, один из которых напрочь отказывался переезжать из Питера. Ну, дело наживное.

Противоречие «войска – штабы»

С точки зрения военного искусства Германский генеральный штаб породил новый тип офицера – никогда не участвующего в боях и скорее ученого, нежели солдата. Разделение функций давало идеальный результат – штабист занимался своей работой, командиры на местах – своей. Тем не менее разделение офицеров на две неравные части по этому признаку воспринималось многими негативно, ведь появлялись генералы, которые никогда не командовали не то что дивизией – батальоном.

Приводило это к «тасовке» офицеров между штабными и командными должностями. На примере биографии Манштейна это видно особенно рельефно: лучший стратег Германии так и не сменил Ф. Гальдера на единственном посту, соответствующем его таланту и свойствам личности. Напротив, почти всю войну Манштейн, великолепный штабист-аналитик, занимается оперативной работой (командир армейского корпуса, командир танкового корпуса, командующий армией, командующий группой армий). Гудериан же, прирожденный тактик-исполнитель, после блестящих действий в 1939-1941 гг. служит генерал-инспектором бронетанковых сил (даже не штабная, а административная должность), затем вдруг оказывается начальником Генерального штаба. На командных должностях проводит войну штабист Венк. Наконец, прологом к сталинградской катастрофе было назначение штабного работника Паулюса командующим армией (позднее

эта ошибка была повторена с Бушем). Пожалуй, только Хойзингера никто «не дергал», заставляя обрести ненужный полевой опыт^[176].

Далее, это противоречие между представлениями штаба о боевой обстановке и самой этой обстановкой. Оно, конечно, лежит в самой основе работы штаба, который всегда имеет дело с аналитической подсистемой системы «война». Но играют свою роль и «туман войны», и неизбежное запаздывание информации, и патологическая лживость военных донесений^[177], и обрывы связи. Штаб всегда заполняет информационные лакуны, исходя из своих предварительных расчетов, которые не обязательно соотносятся с реальностью. В результате штабы передают приказы не только разгромленным частям и соединениям, но зачастую и потопленным кораблям.

Тактическая негибкость штаба приводит его к недооценке случайных тактических возможностей и полному игнорированию «неизбежных на войне случайностей». Проигрывая на картах будущую операцию по овладению Мидуэем, японские штабисты неудачно кинули игральные кости и должны были условно потерять три авианосца. Это расходилось с предварительными расчетами, поэтому адмиралы пожали плечами и кости перекинули. По-видимому, подсознательно они полагали, что и в реальном сражении можно будет сделать то же самое.

Мне нравились японцы: эти средневековые пацаны с гаджетами, конечно, должны были попасть в беду на войне с превосходящим противником, и было все равно – в какую. Поэтический образ Ямамото меня не вдохновлял, там вокруг него было много таких Нагумо, что его гений не мог сыграть в одиночку с креативными америкашками, которым расстреляли Перл-Харбор. Был Гэнда. Да. Штабная крыса. Лучшая из лучших. Я бы хотел такого. Точнее, я такого нашел, и осталось переманить его в Москву и интегрировать в компанию. Он, наверное, не выносит офисов, машин и фастфудов. Но надо терпеть! Штабников мало. После Америки я был королем коммуникации, и этот Гэнда будет у меня работать!

В большинстве армий эти проблемы решили простейшим способом: подчинили штабы полевым командирам, то есть вернули штабы в первоначальную сервисную позицию. Должность начальника штаба оставалась второстепенной. Заметьте, что большинство грамотных любителей военной истории на память назовут командующих советскими фронтами в значимых операциях, но кто помнит начальников штабов этих фронтов?

По иному пути пошли США: роль Комитета начальников штабов в планировании военных действий и управлении ими была исключительно высока, а деятельность Д. Маршалла на посту начальника штаба армии вышла далеко за чисто военные рамки и способствовала превращению США в сверхдержаву.

В прусской, а затем в немецкой армии управленческие структуры сосредоточились у начальника штаба. При этом он подчинялся начальнику вышестоящего штаба и одновременно был подчинен командиру, но разделение функций между ними не регламентировалось. Более того, указывалось, что командующий и начальник штаба несут равную ответственность за исход операции и что в отсутствие командира начальник штаба может от своего имени отдавать неотложные приказы.

В реальности это означало, что командующий и его начальник штаба должны были как-то договариваться между собой. Эта неформальная коммуникация в жесткой иерархической структуре, которой является армия, стала источником развития и породила «германский стиль» руководства войсками. А поскольку Х. Мольтке изначально считал, что ответственному командиру на поле боя «должна быть дана полная свобода действовать по собственному его усмотрению», вертикаль власти в немецкой армии становилась существенно менее жесткой, чем, скажем, в русской или французской.

Германская схема показала себя значительно более совершенным механизмом управления, чем традиционное «дерево начальников». Особенно эффективно она работала вне взаимодействия с противником. Само по себе это уже порождало у немецкого генералитета иллюзию контролируемости войны с одной стороны, и стремление к непрямым действиям, с другой^[178].

Структура штаба ОКХ

Структура штаба ОКХ отражала задачи, решаемые им. Во главе стоял начальник штаба. Ему непосредственно подчинялись главы отделов и управлений: оперативного, разведывательного, хозяйственного. Функции начальника генерального штаба включали организацию штабной работы, контроль за проведением запланированных мероприятий, предоставление руководящих документов главному, а также вопросы, связанные с хозяйственным и кадровым обеспечением войск.

В соответствии с мобилизационным планом 1939/40 года Генеральный штаб сухопутных войск имел следующую организацию:

1-й обер-квартирмейстер. Выполнял функции заместителя начальника штаба, на время его отсутствия – функции начальника штаба.

Центральный отдел. Ведал личными делами офицеров, включая назначения на должности всех офицеров Генерального штаба. Кроме того, он занимался вопросами организации работы и внутреннего порядка в Генеральном штабе, службой курьерской связи и руководил деятельностью коменданта ставки главнокомандующего, который подчинялся непосредственно начальнику штаба.

1-й отдел. Оперативный. Оперативное руководство войсками, подготовка директив, анализ и обработка оперативной информации, распределение сил и средств действующей армии. Самый важный отдел штаба. Практически вся информация, касающаяся управления армией, проходила через оперативный отдел. Начальником оперативного отдела до сентября 1940 был Грейфенберг, с сентября 1940 по июль 1944 – Хойзингер.

2-й отдел. Организационный. Ведал вопросами организации войск действующей армии, определял права и обязанности создаваемых инстанций действующей армии и разрабатывал вопросы организации высших органов управления военного времени.

4-й отдел. Боевой подготовки. Во время войны задача этого отдела состояла в обобщении и распространении нового опыта в боевой подготовке войск и командного состава действующей армии и армии резерва, если это не проводилось по линии отдельных родов войск.

4-й обер-квартирмейстер. Ведал сбором и обработкой информации. Этот отдел до января 1942 возглавлялся Типпельскирхом. Ему подчинялись следующие отделы:

3-й отдел. Иностранные армии – запад.

12-й отдел. Иностранные армии – восток.

Отдел военных атташе. Группа связи управления разведкой и контрразведкой.

Начальник связи сухопутных сил со штабом. Обеспечивал связь ОКХ с подчиненными ему войсками, прежде всего со штабами действующей армии, а также получение информации о противнике при помощи средств связи (подслушивание), маскировку, дезинформацию противника и создание помех для работы связи противника.

Начальник военно-транспортной службы со штабом. Ведал вопросами перевозки войск и грузов для армии. Ему подчинялись отделы:

5-й отдел. Транспортный.

Отдел личного состава.

Технический отдел.

Уполномоченный комиссар по военным перевозкам и командующий железнодорожными войсками.

Генерал-квартирмейстер. Руководил материально-техническим снабжением войск. Ему подчинялись отделы:

1-й квартирмейстерский отдел. Руководство снабжением войск.

2-й квартирмейстерский отдел. Военная администрация.

3-й квартирмейстерский отдел. Материально-техническое снабжение, автотранспортная и инженерная службы.

Юридический отдел.

Отдел снабжения.

Интендантский отдел.

Медицинский отдел.

Ветеринарный отдел.

Отдел по гражданским делам.

Отдел полевой почты.

Генерал-инспектор авиации при главкоме сухопутными силами. Был советником при главкоме сухопутных войск по вопросам боевого использования приданных армии авиационных частей и вопросам организации ПВО на ТВД ОКХ. А также командовал авиационными частями, подчиненными непосредственно главкому сухопутных сил.

5-й обер-квартирмейстер. Оставался в Берлине и осуществлял контроль за всеми оставшимися в Берлине отделами Генерального штаба. Ему подчинялись отделы:

7-й отдел. Военно-научный отдел.

9-й отдел. Картографический и топографический.

Инспектор курсов кандидатов в офицеры.

Начальник метеорологической службы.

Стоит отметить, что штаб ОКХ появился в результате видоизменения предшествующих структур. Так, к примеру, в германском штабе до 1939 года присутствовали все пять должностей обер-квартирмейстеров, однако лишь 4-й и 5-й имели четкие функции. Кроме того, во время проведения кампаний штаб разделялся на две части – на ставку главнокомандующего и тыловые учреждения штаба.

Германский генеральный штаб сухопутных войск не был совершенным инструментом управления армией, каким был Большой штаб кайзеровской армии 1914 г. Его функции дублировались ОКВ, а штабы авиации и флота ему не подчинялись. Сам штаб имел несовершенную организационную структуру, его штат был чрезмерно раздут, что зачастую означало некомпетентность сотрудников – у Германии не было большого количества подготовленных офицеров. Тем не менее этот штаб оправдал свое назначение – планируемые им операции проводились, а во время операций

штаб управлял войсками. Далеко не каждый штаб Второй Мировой войны мог похвастаться тем, что хотя бы один план, им разработанный, оказался полностью и без каких-либо существенных изменений претворенным в жизнь. Германский Генеральный штаб имел на своем счету четыре таких плана^[179].

Штаб и управленческие «двойки»

Управленческая «двойка» представляет собой организационную систему с нечеткой логикой: функциональные обязанности ее компонентов формально не разграничены. Исторически первым примером использования бинарных управленческих структур была римская республиканская система власти, в которой принцип дублирования высших магистратов проводился сознательно и вполне последовательно.

Отец говорил мне, что все эти «двойки» стали нужны, когда друзья перестали вместе работать. Завелась даже поговорка, эдакая городская мудрость: никогда не работайте с друзьями – потеряете их! Глупость крошечная! – считали мы с отцом. В его Советском Союзе дружба ставилась выше всех ценностей. Друзья ругались, но доверяли друг другу и вставали плечом к плечу в тактических боях. А стратегические задачи выпадали редко. Как общались друг с другом те, кто входили в КЕПС и Госплан, мы с папой не знали. Когда этот способ жизни – жертва другу – был умело выкорчеван из важного в обществе, мы не обратились к римской республике, а стали исповедовать индивидуальный подход. В классах не стало друзей. Сначала из-за расслоения отцов. А потом из-за того, что отцы тоже порастеряли друзей, и повторять было не с кого. В семьях все начали всех ругать и всем не доверять. А то, что управление крепится доверием, осознали позже и стали устраивать кодексы корпорации.

Принципиальной особенностью «двоек» является «аппаратно заданная» встроенная рефлексия: структура «двойки» подразумевает, что в каждый момент времени один из членов пары занимает рефлексивную позицию по отношению к производимой «двойкой» деятельности. В этой связи правомочен подход к бинарной структуре как к некоему «кванту мышледействия».

Я был в «двойке» с Петькой, а отец – с дядей Сашей. Мне не хватало Петьки в Америке, а он признался, что приходил всякий раз ко мне домой перед важными решениями у себя в настоящем штабе, и если меня не было дома, рассуждал с моей матерью, что бы такого я мог бы ему втюхать на эту тему. Квант мышледействия поддерживала мать тем, что слушала и кормила Петьку.

В организационно-деятельностных «двойках» происходит непрерывное упорядоченное разрушение виртуальных идентичностей – методологических позиций, за счет чего совершается полезная работа, носящая креативный, обучающий или управленческий характер.

Интересной версией концепции организационно-деятельностной «двойки» является антагонистическая «двойка». Здесь бинарная пара создается в условиях сильного внешнего давления, например административного, из лиц, признающих необходимость решения некоторой проблемы, но предлагающие к ней диаметрально различные подходы.

Как и оргдеятельностная «двойка», антагонистическая «двойка» представляет собой систему с нечеткой логикой, единой ответственностью и «встроенной» рефлексией. Она работает, превращая межличностные конфликты, а также политические, личные и конфликты убеждений в деятельный ресурс.

Американцы сплошь и рядом ставят людей, которые терпеть друг друга не могут, – чтобы работали вместе. У них вообще рефлексия – это некий обязательный опыт. А конкуренция защита в каждом жесте шефа. Я там сразу не захотел ни шефа, ни конкуренции. Американ вообще можно взять только тем, чего у них нет. Они в этот момент теряются и теряют свою кондовую рефлексию: куда стрелять! Так вот! Это не про «двойки»! Конкурирующие редко считаются с партнерами. А те, кто считаются, просто подыгрывают шефу, они договорились, дружат и прикрывают спину, и если один не сдюжил – второй готов, даже если у него категорически не выходит делать это. Американе отличаются от нас и японцев в выгодную сторону, они редко плачут и стенают, они принуждены улыбаться и браться снова. Культура такая. Надо перенять!

«Двойки» являются **социальными тепловыми двигателями** – искусственными социосистемами, совершающими полезную работу за счет преобразования идентичностей.

Бинарная структура обладает большей инертностью, нежели каждый из составляющих ее элементов. Это может привести к разрушению взаимодействия между текущими методологическими позициями в «двойке» и остановке рабочего цикла. Поэтому использование управленческих «двоек» при высокой частоте «входных сигналов» затруднено.

Не следует также пренебрегать потерями на взаимодействие внутри «двойки». Зачастую такое взаимодействие приводит к социальному нагреву и разрушению бинарного эффекта.

Рефлексивное управление

Практически предлагаемые меры – выделение штабных и оперативных структур, переход к «двойкам» – сводятся к увеличению рефлексивности управления.

Будем называть рефлексивной административную систему, военную или гражданскую, для которой выполняются следующие условия:

- управление носит динамический (опережающий) характер, то есть сохраняет стратегическую рамку
- система «собрана» из рефлексивных элементов
- система функционирует по замкнутому циклу и является социальным тепловым двигателем, совершающим полезную работу за счет разрушения текущих идентичностей (методологических позиций)
- информационные каналы в системе оптимизированы по количеству и типам связей
- в управлении четко выделяются оперативное и штабное звено, созависимость которых задана в парадигме нечеткой логики
- система поддерживает протоколы общения

Такой системы ни я, ни отец, написавший это, никогда не видели. Петька же понимал под нечеткой логикой бардак во всех звеньях, а под Протоколами общения – скорость обмена данными, что тоже имело значение, но описывая идеальный штаб, отец писал, конечно, не о том. Когда я в свое время, в 11 классе, задал Петьке вопрос о дружбе и ее смысле, он отрезал: дружба приходит так же редко, как и любовь, лучше ценить ее, чем задавать дурацкие вопросы. Мы были с ним «двойкой». Ни с кем у него более «двоек» не было. Я умел складывать похожие отношения под страхом невыживания, но просто в работе – нет. По существу, для своих штабов, которых у меня по жизни было два – в школе и сейчас в компании, я научился только двум вещам – заставлять их держать стратегическую «рамку» и кайфовать, когда враг об нее разбивался, и второе – людей, не способных посмотреть на себя со стороны, – первично нерефлексивных, я в штабы не брал. Кристина рвалась мне помогать. Я ее любил, но был точно уверен, что она все испортит. Женской безапелляционности мне хватало на работе. Я был манипулятором. Значит ли это, что плохим командующим? Я не мог ответить. Мой негр однажды сказал мне:

«Спроси свои ноги!» Я тогда не понял, а теперь думаю, что он говорил про Путь, уверен ли я в нем или нет?

Верховное командование

В норме штаб работает по преимуществу до войны или операции, разрабатывая, проверяя и внедряя в жизнь диспозиции, инструкции, оперативные схемы. В бою его задачи сводятся к составлению ежедневного «бухгалтерского баланса», да к осуществлению войсковых перебросок по заранее составленным диспозициям.

Оперативное командование не занимается вопросами транспорта, снабжения, связи, общего планирования. Не вдается оно и в вопросы переброски и сосредоточения войск. Его задача – правильно эти войска использовать.

Эта схема носит сугубо теоретический характер, поскольку на практике, как отмечалось выше, трения между штабными и оперативными структурами быстро вырождаются в антагонистический конфликт. Такая ситуация вынуждает иметь третье управленческое звено – верховное командование. Заметим, что по построению на это звено возлагаются не вполне обычные функции. Дело в том, что при нормальном развитии событий, когда штаб делает свое дело, а командующие армейскими группами свое, верховное командование обречено на бездействие.

В управленческой триаде: штабы – полевые командиры – верховное командование немцы нашли хороший баланс между оперативной и штабной работой. Однако, создав очень сильное оперативное и штабное звенья, немцы невольно ослабили роль третьего компонента управления – верховного командования. Пожалуй, лишь при старшем Мольтке структура управления войсками полностью отвечала своим задачам.

Неизбежные неустранимые разногласия оперативного и штабного звена разрешал Вильгельм I. Его великолепное и ненавязчивое исполнение обязанностей главкома при таких сильных и неуступчивых подчиненных, как Бисмарк и Мольтке, заставляет думать, что титул «Великий» кайзер получил вполне заслуженно.

Во время Первой Мировой войны все получилось гораздо хуже. Прежде всего, не было Бисмарка. Единственный человек в высшем руководстве, который мог бы выполнить его функции – гросс-адмирал Тирпиц, – был лишен какого-либо реального влияния. Вильгельм II оказался не в состоянии исполнять обязанности главкома, равно как и играть реальную роль в управлении войсками. Младший Мольтке остался «один за троих», и неудивительно, что это оказалось ему не под силу. Позднее – при Людендорфе, Гинденбурге – баланс между оперативной и штабной работой

был восстановлен полностью, но для должности главкома так никого в Германии и не нашлось.

В следующей войне руководство операциями со стороны Генерального штаба не оставляло желать лучшего, и все проблемы возникли от желания А. Гитлера совместить в себе функции оперативного руководства и верховного командования. Это-то как раз невозможно в принципе – вся работа верховного командования есть разрешение противоречия между штабным и оперативным звеньями управления. И германская стратегия быстро приобрела патологические черты по К. Типпельскирху. После отставки Ф. Гальдера баланс управления войсками был необратимо нарушен, что и привело Германию не просто к поражению, но к национальной катастрофе.

Разведка

Трудность состоит в том, что верховное командование, по сути, играет роль «Бога из машины». Чтобы разрешить конфликт высшей штабной инстанции (начальник Генерального штаба) и высшей оперативной инстанции (Главкомандующий вооруженными силами), нужен человек, являющийся неоспоримым сюзереном для обоих руководителей. В тоталитарных государствах такой сюзерен есть – это император, не суть важно, как его конкретно величают – Президент, Генеральный секретарь, Рейхканцлер, Фюрер или Пророк. В демократических странах эта позиция дефицитна «по построению».

Кроме того, конфликт этот не обязательно является «коммунальной склокой», он может носить содержательный характер. Это означает, что император должен профессионально разбираться и в тонкостях штабной работы с ее «планированием Будущего», и в оперативных проблемах. При этом решения ему нужно принимать очень быстро – раз конфликт дошел до высшего руководства, значит, время уже потеряно. По самому функционалу это будет единоличное решение и единоличная ответственность.

Другими словами, император должен быть разносторонним гением. Но гении не появляются по заказу.

Теоретически любое диалектическое противоречие может быть преобразовано в триалектический баланс. Это означает, что проблемы конфликта между штабными и оперативными структурами допускают не только решение в виде «дикой карты» гениального императора, но и через слабую «третью силу», занимающую управляющую позицию.

Такой силой могла бы быть разведка. Причем речь идет не столько о войсковой, сколько об агентурной разведке.

Отец учил меня наблюдать: это были первые разведывательные операции в жизни – наблюдать за людьми, проявлениями чувств, мелкими деталями их одежды и бытовых ритуалов. Я сначала пользовался этими наблюдениями очень грубо, подмечая мелочи, пытался уколоть людей их слабостями. Хорошо, что я был подростком в коляске. Бьют гораздо за меньшее. Отучила меня от этого мама, рассказав мой день полный бытовых проколов. Дальше я вообще только складывал материалы разведки в память и учился собирать их до малых систем. Отец говорил, что полевые работы без сборки – мертвый груз. В 10-ом классе я научился организовывать разведку в своем танце сновидений, девочки работали на меня лучше, чем я сам. Еще бы – они все боролись за свое счастье. Я был злой и добрый гений. И моя агентура из амазонок была лучшая в сети.

Агентурная разведка персональна и не поддается статистическому анализу. Здесь действуют не дивизии и эскадрильи, а отдельные люди со своими индивидуальными особенностями: инициативой, умом, фантазией, лояльностью, амбициозностью. Никакому усреднению их деятельность не поддается, и ее возможные результаты остаются непредсказуемыми. Поэтому деятельность одного удачливого разведчика может привести к бифуркации всей системы «война», к потере аналитичности.

28 октября 1916 года кайзеровский флот потерял в Финском заливе семь новейших эсминцев – десятую долю совокупных потерь за всю войну. В ловушку корабли были заманены агентурной операцией.

В той же войне немецкая шпионка в Великобритании успешно наводила подводные лодки на союзные конвои. Оценивая плоды ее работы, высокопоставленный морской офицер заметил: «Вражеский линкор, свободно разгуливающий по коммуникациям, не причинил бы нам столько вреда».

Следующая война принесла еще более разительные примеры. Разгром японского флота при Мидуэе стал возможен благодаря довоенной деятельности двух человек, которым удалось раскрыть секрет японской шифровальной системы. Эффективность их работы можно оценить примерно в три ударных авианосца, то есть процентов в пятьдесят наступательного потенциала флота США, создаваемого десятилетиями.

Английская разведка, в свою очередь, сумела разобраться в немецкой криптографии. Операция «Ультра», в рамках которой перехватывались и дешифровывались все переговоры между Африканским корпусом Роммеля и штабами в Берлине, сыграла решающую роль в сражении под Эль-Аламейном.

Супруги Розенберг передали советскому руководству критически важную технологическую информацию, резко ускорившую создание атомной бомбы в СССР. О. Пенковский передал американцам не только данные о ракетных двигателях и топливе, но и сведения о том, как советское руководство оценивает перспективы развития Карибского кризиса.

В этих случаях можно с полной уверенностью говорить о том, что разведывательные операции приобрели стратегическое и даже геополитическое значение.

В сущности, агентурная разведка в оперативной сиюминутной «технике» выполняет штабную работу – работает с информацией (в том числе неаналитически) и именуется Будущее. Разведка знает, и потому представляет собой часть системы управления.

Разведка не связана с прямым формальным руководством значительными массами людей, с управлением материальными или финансовыми потоками, с решением глобальных логистических задач – следовательно, она является слабым управлением. Здесь следует заметить, что уже в Ассирии работой разведывательной службы руководил наследник престола, Сунь-цзы же прямо указывает, что «всеми пятью категориями шпионов обязательно ведает сам государь» и заканчивает главу словами: «Только просвещенные государи и мудрые полководцы умеют делать своими шпионами людей высокого ума и этим способом непременно совершают великие дела. Пользование шпионами – самое существенное на войне; это та опора, полагаясь на которую действует армия».

Разведка в условиях кризиса индустриальной фазы

Увы, в реальных условиях реальной войны все получается совсем по-другому.

25 июня 1941 года в руки немцев впервые попали среди прочих трофеев советские танки КВ и Т-34. Начальник Германского генерального штаба Гальдер написал по этому поводу в своем дневнике вот что:

«Получены некоторые данные о новом типе русского тяжелого танка: вес – 52 тонны, лобовая броня – 37 см (), бортовая броня – 8 см. Вооружение: 152-мм пушка и три пулемета. Экипаж – 5 человек. Скорость движения – 30 км/час. Радиус действий – 100 км. Бронепробиваемость: 50-мм противотанковая пушка пробивает броню только под орудийной башней. 88-мм зенитная пушка, видимо, пробивает также бортовую броню (точно еще не известно). Получены сведения о появлении еще одного нового танка, вооруженного 75-мм пушкой и тремя пулеметами».

Вдумаемся в смысл написанного. Начальник Генштаба, непосредственно отвечающий за разработку планов войны с могущественной соседней державой, оказывается, понятия не имеет о наличии у той тяжелых танков нового поколения (до создания которых в его собственной стране еще семь верст, и все лесом) – не опытно-конструкторских разработок, не экспериментальных образцов, а машин, уже больше года как находящихся в серийном производстве! Он не знает даже их названий, не говоря уж о ТТХ (о масштабах и динамике их промышленного производства – умолчим); ТТХ же эти, как выясняется, таковы, что штатные противотанковые средства против тех бронированных монстров, считай, не работают, а нештатные – бог весть... И как знать – если б та соседняя держава не с такой умопомрачительной бездарностью пустила по ветру за первые недели войны все, что ею было к той войне загодя припасено (в том числе и те чудотанки)... Впрочем, тут мы явно отвлекаемся от темы.

Так вот, если начальник Генштаба узнает о таких вещах на третий день уже начавшейся войны (когда, что называется, «поздно пить боржом») – это означает, что разведка у страны вообще отсутствует. То есть, наверное, где-то там, в коридорах РСХА на Принц-Альберт-штрассе, Шелленберг-Табаков обменивается тонкими интеллектуальными репликами со Штирлицем, а через заросшую пограничную речушку перебираются «в глухую ночь, в осенний мрак» шпионы и диверсанты на кабаньих копытах, неосмотрительно теряющие при этом коричневые пуговицы от заднего кармана, – но только с реальными задачами, т.е. с информационным обеспечением принимаемых военно-политических решений, вся эта деятельность, по факту, не пересекается никак.

Дальнейший ход Второй мировой войны эту оценку, кстати, вполне подтверждает: германская разведка не добила за всю войну ни единого реального успеха в раскрытии стратегических планов противника. При этом Абвер и СД умудрились, например, проспать и все три высадки союзников – в Северной Африке, в Италии и в Нормандии (хотя скрыть от врага подготовку десантных операций такого масштаба практически нереально) и заговор Бадольо, оставивший Германию без главного ее союзника – Муссолини (это в Италии! – стране, где сохранить что-либо в тайне в принципе невозможно). Так что «великие разведчики» Канарис и Шелленберг на самом деле являют собой чистую мифологему; и забавно, что существованием своим та мифологема обязана в основном не самопиару означенных персон (над Шелленберговскими байками из его «Лабиринта», вроде того, как он обманул «глупого Сталина», подбросив тому фальшивку о «заговоре Тухачевского», не потешался только ленивый), а усилиям

беллетристов и кинематографистов держав-победительниц (Юлиану Семенову и иже с ним).

Так вот, вернемся к нашим баранам (сиречь – к ЦРУ) и попытаемся проделать такой же вот «острый опыт», связанный с войной. Главным свершением агентства за всю постсоветскую эпоху числят «Иракское досье». Принято считать, что данные о наличии у режима Саддама Хуссейна ядерного оружия, использованные США как повод для военного вторжения и оккупации страны-бензоколонки, были сфабрикованы ЦРУ на пару с британской МИ-6 – прекрасно осведомленными о том, что на самом деле никакого ОМУ (кроме допотопного иприта) в том Ираке и в помине не было. Но тут есть важный нюанс: расхожее мнение, будто разведданные, легшие в основу «Иракского досье», были сознательно фальсифицированы ЦРУ по указанию президента и правительства, на мой взгляд, ошибочно. На самом деле все гораздо хуже

...Помните американскую карточную колоду, где тузами и девятками были фотографии разыскиваемых деятелей свергнутого саддамовского режима? Мне она попала в руки летом того же 2003 года в Англии; скандал вокруг «Иракского досье» бушевал в полную силу – Тони Блэр даже дежурной улыбки не мог уже из себя выдавить, каждодневно повторяя мантру: «Иракское ОМУ пока не найдено, но его ищут и непременно найдут со дня на день», к тому же только что самоубился (а может, и не сАмо) эксперт, разболтавший журналистам, как то досье готовилось. В общем, среди университетской публики, с которой я в основном и общался, мало кто сомневался, что правительство (Буш и Ко), нуждаясь в *casus belli*, велело своей разведке оный казус изготовить – ну а уж та «его слепила из того, что было»... И вот как-то раз в университетском пабе мне показали забавную «антиколоду», изготовленную британскими левыми, – Буш с прочими рамсфелдами в обрамлении из собственных цитат, прям-таки взывающих к Нюрнбергским подпунктам о «заговоре против мира и подготовке агрессивной войны» (а Блэр, кажись, числился там пиковой шестеркой); тут же, по случаю, была пущена по рукам и натуральная, американская, колода. И очень она меня заинтересовала – до того, что я, отодвинув в сторону кружки с «Гиннесом», тут же принялся раскладывать ее на столе на манер пасьянса.

Разложив же тот пасьянс, я обратил внимание британских коллег на то, что множество «главарей преступного режима» (за точное число не поручусь, но по ощущениям – где-то под четверть) представлены на тех картах не портретами, а черными силуэтами с фамилией-должностью. То есть за десять лет американская разведка не удосужилась даже разжиться фотографиями ведущих деятелей режима, все это время числившегося

«врагом номер один»; и добро бы речь шла об оперативном составе саддамовских спецслужб (тем положено избегать объективов) – так нет, обычные чиновники, вроде баасовских «секретарей обкома», чьи фото можно без проблем найти в местных газетах! Да за такую работу, резюмировал я, директора ЦРУ в приличном тоталитарном государстве просто расстреляли бы за сараем, в приличном же демократическом государстве – должны, по идее, уволить, на хрен, без выходного пособия и не брать впредь ни на какую работу, кроме упаковщика покупок в супермаркете (гуманно резервируемую обычно для лиц с дефектами умственного развития).

Отсюда, по идее, следует, что на самом деле вовсе не правительство принуждало разведку выдумывать поводы к войне – ну хоть «иракское ядерное оружие»; наоборот – это разведка, исключительно чтобы скрыть от начальства полнейшую свою неосведомленность о реальном положении дел в стане врага, сама высосала из пальца то «ядерное оружие» и столь успешно застращала им правительство, что дело кончилось войной.

⟨...⟩

В нынешних своих интервью Баер много чего порассказал про работу родного ведомства по подготовке Иракской кампании. Про то, что последний серьезный агентурный источник в Ираке был потерян ЦРУ еще в начале 90-х – и дальше у них в Багдаде вообще никого не было (и какая уж тут, на хрен, иракская ядерная программа); что из всех сотрудников Лэнгли, курировавших военную операцию, ни один не говорил по-арабски и ни один не бывал на Востоке, даже как турист; что нынешняя ситуация ничем не лучше – в Багдадской резидентуре ЦРУ служат 400 сотрудников, но они никогда не покидают границ охраняемой морскими пехотинцами «зеленой зоны», да это, впрочем, и к лучшему, поскольку все равно на всю ту ораву не найти и двух десятков опытных оперативников, знающих город, язык и местные обычаи et cetera...

⟨...⟩

Филипп Найтли, один из известнейших британских экспертов по спецслужбам, автор нескольких книг по истории разведок: *«По большому счету я думаю, что разведка в принципе бесполезна. Она не способна предсказать, что будет дальше. В ЦРУ, как и других разведках Запада, не смогли предсказать падение Советского Союза. Они говорили, что это дела очень отдаленного будущего (т.е. когда помрет либо эмир, либо ишак. – КЕ). Многочисленные доклады Совета национальной безопасности никак эту ситуацию не прогнозировали. А если вам нужен всего лишь анализ «Нью-Йорк Таймс», то проще пойти и купить «Нью-Йорк Таймс».*

А вот взгляд на ту же проблему с противоположной стороны. Роджер Хилсман, в войну – резидент УСС в оккупированной японцами Бирме, потом один из ведущих аналитиков ЦРУ, профессор в Принстоне; автор ставшей классической книги «Стратегическая разведка и политические решения» (она была почти сразу, в те же пятидесятые годы, переведена в СССР): *«Если работники разведки убеждены, что все у них делается не так, как следует <...> нам нетрудно понять причину их неудовлетворенности. Она порождается тем, что они постоянно испытывают чувство собственной бесполезности и бессилия и сознают, что их всегда игнорируют. Кроме того, разведчики знают, что как бы они ни старались, какой бы ценный документ они ни подготовили, государственные деятели либо вовсе с ним не ознакомятся, либо сделают это тогда, когда решение уже будет принято и сведения разведки потеряют всякую ценность»* ^[180].

Упражнения к разделу

- В каком состоянии находятся ваши личные внутренние армии? Готовы ли войска к наступлению? А к глубокой обороне? Готовы ли вы к внезапной войне или не менее внезапному наступлению мира?

- К какой войне готовятся ваши «внутренние генералы»? Кто, как, с кем, зачем и ради чего воевать будет?

- Вспомните свой опыт работы в «двойке». Он у вас точно был: обкатка текста важного выступления перед женой, обсуждение рабочего решения со старым приятелем, просьба к секретарше покритиковать очередной документ и так далее и тому подобное. Вспомните, какую на самом деле роль играли эти обсуждения в принятии решения? Кто удерживал рефлексивную а кто деятельностьную позицию?

- Попробуйте целенаправленно поработать в «двойке» над решением рабочей задачи. Целенаправленно удерживайте повышенную «социальную температуру» и высокий темп. Помните о протоколах общения.

- Кто входит в ваш рабочий штаб? А в личный? Для чего бы вам пригодился штаб и из кого он должен состоять? (Подсказка: совершенно не обязательно, чтобы это были коллеги или друзья.)

3. Управленческая пиктограмма

Бинарные противоречия по ТРИЗовским законам через конфликт и его разрешение переходят в следующие противоречия того же ранга. Диалектика по спирали ведет нас вверх, на новый уровень борьбы за то же самое, но названное по-другому. Равные позиции преобразуются в равные, а от конверсии мир развивается, рождая новое, но не иное. Это – привычное

для западной цивилизации непрерывное действо. Остановка не происходит. Рефлексия запаздывает. Идет борьба.

Бывают счастливые случаи, которые регистрируются людьми как триалектический баланс. Это – совсем другая история, здесь нет войны как конфликта, предполагающего разрушение одной из сторон, а есть накопление энергии. Чтобы возник скачок в Будущее, а не простая эволюционная динамика, нужны именно балансы.

Руководствуясь тем, что в Будущее мы попадаем через спонтанный скачок, неплохо бы найти энергию для этого скачка – из баланса. Сдвиг в развитии цивилизации часто связывают с человеком, его Путем и самореализацией. По крайней мере, так модно говорить в эпоху гуманизма.

Один в поле, как известно из мифов, не воин, и сюда же в противоречие к этому ложится представление, что по жизни человек идет один. Так мы готовы впрыгнуть в диалектику и бороться дальше.

Но нет! Бывают еще сообщества, не пары, а группы из трех и более участников, равных по важности участников, которые не борются друг с другом, стараются не за себя, а за целое.

Это группы, которые строят иное Будущее. Будущее, в котором хочется жить, любить и творить, а не в котором тебе вменяют прогрессивные технологии от кутюр.

Мезолитический баланс «вождь-шаман-мастер»

Первую такую группу, первый человеческий управленческий баланс условно назовем известными ролевыми позициями: Вождь, Шаман и Мастер. Функционал Вождя, или Кшатрия, понятен и сейчас, и в мезолите. Это – принятие решения, реализация намерения, проявление воли, приказ и, кстати, для сегодняшнего дня – останов обсуждения.

Посмотрите на любую конференцию с безвольным ведущим, и вы увидите, что на нее напрасно потрачены силы, несмотря на интересных участников. Она, эта конференция, «не происходит». В ней нет энергии хотя бы на обозначение себя как факта.

Позиция Шамана известна, скорее, как противоречащая научной парадигме: шаман, угадывающий будущее, противопоставляется ученому, работающему с аналитикой и трендами. Многие сегодня поняли, что в прогнозировании XIX века вся работа с трендами предсказывает «вчерашний день» (редко сегодняшний), и люди потихоньку начинают ценить неаналитичные озарения о том, что будет важно в следующем мире. Шаманы появляются.

Из индийских систем мышления в европейскую проникает и занимает в ней место позиция Брахмана: человека или группы, которые формируют некоторую ситуацию в будущем, выполняя только им известные ритуалы в настоящем. Это – тоже некое шаманство на языке обывателя. И несчастный житель Ойкумены, устав от противоречий, считает: работает и ладно. И тем признает Брахмана, Шамана или шутовские группы.

Позиция Мастера всем понятна, потому что она сейчас находится в кризисе. Управленцев полно, прогностиков – тоже, а вот с инженерами – слабовато. Они есть, но не работают в активных группах, не продвигают деятельность открытиями, не архивируют полезное прошлое. Они уходят и уносят с собой инженерные практики, потому что состарились, а Будущее все не приходит. Они не знают, зачем они здесь. Их не обуславливает Шаман и им не ставит задачи Вождь.

В обществе еще не прижилось убеждение, что управлять надо троим, и эти трое должны в идеале уметь держать все три позиции, тогда это будет управление изменениями, а не «раскачивание вагона» надежно стоящего поезда.

В идеальной модели мезолита Вождь, Шаман и Мастер были абсолютной управленческой «тройкой», регулирующей все процессы жизни племени или поселения. Почему? Да потому что три процесса: жизнеобеспечение, изготовление орудий труда и удача в жизни и работе напрямую зависели от того, как работает такая «тройка». Без Шамана – неудачная охота, мор, невозможность предвидеть, неготовность зимовать. Без Вождя – распад племени или военное поражение. Без Мастера останавливается социосистемный процесс производства и наступает гибель от нехватки ресурсов, особенно при изменении внешних условий.

И без любого из них – остановка развития.

Мастер придумывает и делает орудия труда, он мыслит руками и помогает им головой. В простых временах мастерское искусство, инженерное озарение могло быть развито, и тогда это племя делало технологический скачок: его основная деятельность становилась качественнее, эффективнее. В СССР это было общее убеждение: нет воды и дорог, зато мы космос полетели! Мастера постепенно повышают уровень жизни, но про качество ее так сказать нельзя.

Мастер, соединенный с Шаманом, дает взрыв позитивистской науки. Пятьсот лет назад в одном исследователе сочеталось величайшее инженерное умение и мощное мыслительное озарение. Вожди решали что-то свое. В основном убивали врагов по «неправильной» вере. Баланс был нарушен и с тех пор не восстановлен.

Скоро из «двойки» ученый-инженер ушел Шаман, выродившийся в наше время в прогностика-одиночку или эзотерика. Сегодня есть какая-то мифологическая попытка соединить инженера с мистиком, появились сотни людей, называющих себя прогнозистами. Но Вожди услужливо подсовывают инженеру менеджера – представителя Вождя, и инженер от такого «друга» выбирает – сойти со сцены, уйти в гараж, в маргиналы, в программисты-хакеры.

Мир распался. Энергия не запасается давно. И даже противоречия схлопнулись в точку. Все три фигуры стоят по углам. Коммуникации, понимания, уважения к работе друг друга во имя целого нет.

Долгое время в русской военной традиции «тройка» работала. Роль Шамана прекрасно выполнял Господь Бог. Заметьте! Умнейший Кутузов, справившись в штабе с Мастерами, истово молится перед Бородинской битвой. Сегодня активное нежелание предварить свои действия любым брахманством – это упрощение мышления и жизни.

Молить Бога или плясать перед Богом – важная часть скачка в будущее. Современные Шаманы – это те, кто не забывает предложить этот ритуал «двойке» Вождь-Мастер, если она вдруг сформировалась. В военной системе понимание и уважение командующего и начальника его штаба это большой вклад в победу, но штабы не справляются сегодня без условных миротворцев, каких-то странных людей в штатском, которые предчувствуют ситуационные «бомбы» и их предотвращают или хотя бы указывают на них. К ним нет доверия. Их зовут, когда все уже случилось. МЧС реагирует на произошедшее, там грамотные командиры и великолепные мастера и штабной логистики, и оперативного исполнения. Но прогнозов никто не слушает. Да и Шаманы поопускали руки, не бьются за принятие своих прогнозов, а злорадствуют: я ж вам говорил! Это снова – не баланс, а противостояние.

Сейчас в стране разведется куча новоявленных Шаманов, которые напредсказывают сапоги всмятку. Разобраться, кто прав, кто виноват, будет нельзя, и они разве что реализуют месть тех, кто был не замечен и не обласкан властями. Почему? Потому что на них всех не хватит инженеров и вождей.

Технологический рай рисует сегодня Singularity, величайший американский проект о слиянии трендов.^[181] Тапки всех настоящих Шаманов смеются от такого прогнозирования. Приближать точку сингулярности это все равно что выращивать одну ногу пуще другой на пару метров. Балансом тут и не пахнет, но все Вожди и Мастера – парочками и группками там. Ой, что будет!

В бизнесе, который рефлектирует себя и который озабочен не только прибылью, но и преобразованием территории, города, страны, в идеале имеется управляющая «тройка» из Шефа, Умника и Секретарши или Шефа, Секретарши и Юродивого. При этом Секретарша может быть начальником штаба: главным логистиком всех переговоров и регистратором решений начальника. А может быть и Шаманом – ситуационным прогностиком, предлагающим иное видение ситуации перед принятием решения. Так настолько часто бывает, что возникла даже поговорка – «мужчины мыслят женщинами». Все компании, включая государственные, которые пошли по пути создания различного типа экспертных советов, никуда не продвинутся ни в стратегии, ни в накоплении ресурсов для прыжка в будущее. Все такого рода отделы неминуемо валятся в бинарные противоречия и воюют друг с другом, истончая ресурсы компании. Эти войны занимают 90% времени начальника, потому что это он каждый раз должен решать, кто прав.

Идентичность, индивидуальность в современном мире почему-то понимается главным признаком свободы. Перемена ролей идет со скрипом и часто это – обман из желания угодить начальнику. Некое присоединение к неприсоединяемому. Война как простая форма управления, имеющая начало и конец и выражающаяся в тактических решениях, часто спонтанно рисует «треугольники быстрого реагирования». Здесь не до идентичности, нужно выигрывать за большое. Потом разберемся, кто прав. Стратегия войны, как правило, видна после победы.

Но и к военным операциям и планам Шаману сегодня путь закрыт. Армии, по крайней мере российская, готовятся к предпедыдущей войне или изучают тренды технологических совершенств оружия. Здесь нет понятия, например, о том, что война может быть за другое. Не за территории и рынки и не за образ жизни, что по существу то же самое. Здесь нужен Шаман, который видит, понимает и говорит об этом технологам и Вождям. А они слышат и сверяют с этим свои планы и действия. А сам шаман пытается перевести свой прогноз на язык технологии и власти, силясь достичь понимания всей «тройки». Так работают Вождь, Шаман и Мастер: не конкурируя, а сотворчества в подготовке прыжка. При этом они жертвуют своей идентичностью и индивидуальностью во имя персональной ситуации, единичной в своей ответственности и воплощении, брахманстве и ритуале этого брахманства. Следующий мир – это мир разнообразий образов жизни, мысли и деятельности. Чтобы такое разнообразие возникло и выжило, нужна энергия – вертикально-замкнутый цикл поднебесного, земного и подземного по веществу.

Особенно нелепо в текущей ситуации смотрится система «стяжек и противовесов». Эти паразитные нити не дают сообществу подняться до

баланса, и получается, что войны не будет, но будет стагнация.

Причем плохи все пары и все единицы в управлении. Плох Шаман вкупе с Мастером: они оба опасливы и не могут взять ответственности за решение или остановку коммуникации хотя бы. Они хороши, если рефлексивно эмитируют Вождя попеременно, и уважают другого за то, что принял решение как смог. Плох Вождь с Шаманом – они в разрыве с топической логикой и технологиями. Если они имитируют Мастера, то это – нахватанный фантазер, озабоченный глобальным потеплением или теорией Фоменко.

Если Шамана в России только ленивый не имитирует, то с Мастером сложнее. На его место может прыгнуть менеджер, нахватавший по верхам фактов продажи, а не сложных технических решений.

Плоха и пара Вождь с Мастером. Приговор себе и своей компании могут они прочесть на лице бродящего вокруг Шамана, лопочущего на незнакомом и не принятом в обществе языке.

Совсем беда у отдельно стоящих Вождей, Шаманов и Мастеров, которые формируют вокруг себя «хору», а получается дурной хор из подпевал по одной из трех базисных функций: руководить, предсказывать, делать. Простые системы управления давно уже не работают. Мир ускорился. Люди напридумывали индивидуальностей и формируют точки зрения из осколков хорошего советского образования. Принятие решений требует соотношения с небом, людьми и разумом. Все эти три соотношения не развиты, потому что старые парадигмы не работают.

Сегодня люди в большинстве своем ориентированы на личность, а вслед за ней услужливо подкидывается им харассмент, борьба за права меньшинств и большинств и прочая демократия. В таком мире про людей ничего нет, есть про население, граждан, но не про живых, а про среднестатистических. Здесь, при демократии, идет речь не о счастье, творчестве и персональности, а о стоящих в разных рядах носителях разных прав. Так что, сколько не кричи Шаман о взрыве социальности в одной отдельно взятой точке, его или не услышат, или на всякий случай пошлют группу захвата...

Что касается неба, то оно все выше, Господь все дальше от нас, и кощунственное «Бог устал нас любить!» звучит все четче. Нет выхода и на иные высшие смыслы, наводняется нездоровая практичность, разрушается собеседование о важном и пока не уловимом. Нет мыслей о тайне, жертве во имя, смерти. «Иного Неба»^[182] не предвидится. В мышление пришла стандартизация. Кто-то выпустил ее из технологий, и она проникла в познание и образование.

Совсем ушел из управления здравый смысл, даже в той его части, которая полагает, что, не зная последствий, лучше не делать ничего. Мастера, которые держат все поле и понимают, где границы применения технологий, остаются впечатанными памятниками в техносферу, которая составляет омертвленное подземное царство, готовое схоронить человечество в своих подвалах.

В этой классификации за небо отвечает Вождь, за людей Шаман, а за техносферу, послушную разуму, – Мастер.

Иногда случайно или чудом формируются группы, в которых есть три зоны ответственности за «прокол сути» Вождем и за непопулярные решения для многих, за прогноз Шамана и начертание границ возможного среди людей, за технологии Мастера. Если такой штаб существует, то условного врага есть чем побеждать – скоростью.

Но скорость – не вся правда сегодняшнего мира, есть еще и темп – скорость опережения всеобщего торможения за счет информационной сверхпроводимости. Частью выигрыша темпа является решение «тройки» примерно следующего содержания:

- *А южнее границы?*
- *Южнее границы уже некого спасать!*

Провисшие фланги – особенность наступления XXI века во всех типах войн. Корабли конвоя, сопровождения и отвлечения перестали жить в этом мире, и мы наступаем, активируя разум, чувство и волю, распределенно доверяя второму и третьему то, что у них вроде бы получается лучше. Так мы танцуем перед Богом и вряд ли ему нравится этот танец.

Скоро темпа будет недостаточно и наступит время синхронов, то есть признаваться победными будут только расцветшие во всех уголках планеты события одного смысла. Очень обидно выиграть темповую игру, потратив много ресурсов и изрядную стратегию, и получить в ответ синхронное развертывание совсем другого смыслового поля, другого будущего и иных принципов.

Есть управленцы, которые считают, что у них есть баланс и они, как на батуте, подпрыгнут на нем в кризис и плавно спружинят о наращенные активы и стяжки интересов. Это – те веселые «могикане», которые считают, что экстремальный спорт и туризм надолго утилизируют энергию молодых или взрослых адреналиновых наркоманов. Там дальше нет следующего шага. И этот рынок всего на десять лет. С какого-то момента частые смерти и увечья приведут к маятниковому откату назад или ускоренной

киборгизации. Последнее – это другой рынок, другое будущее и еще один способ убежать от взросления и осмысления своего Пути на земле.

К «тройке» Вождь, Шаман и Мастер, как к единице управления, есть необходимые и достаточные требования:

1. Достаточно, чтобы группа из трех удерживала по два функционала, лучше – три.

2. Необходимо, чтобы в группе была инсталлирована рефлексия ошибок коммуникации, хорошо бы еще и рефлексия методов и рефлексия картин мира.

3. Следует помнить, что «тройка» названа по действованию, а не по позиции. Для того чтобы у группы был шанс управлять будущим, она должна включать в себя онтологические позиции Хранителей, Странников, Наблюдателей и Основателей.

Пока у нас нет хороших практик, как договориться людям с такими позициями, где Странник ищет иное, Хранитель архивирует необходимое, Наблюдатель регистрирует реальность, а Основатель созидает будущее.

Баланс управления

Вождь, Шаман и Мастер в войне проявляются как «тройка» командир-начальник штаба-комиссар. Священник и комиссар по сути лицо с одним и тем же функционалом.

Этот баланс в современных вооруженных силах отсутствует. В СССР комиссары к началу Отечественной войны превратились в замполитов и членов Военного совета и утратили управляющую позицию. Между тем фигура комиссара, рожденная Октябрьской революцией, – небезынтересное институциональное решение бинарного противоречия «командир-начальник штаба».

Считается, что солдаты при всех обстоятельствах должны выполнять приказы своих начальников. Но далеко не всегда люди доведены до полной потери самосохранения и готовы умирать по первому требованию. Во время Первой Мировой войны генералы Антанты цинично говорили: «У нас есть три солдата на двух немецких солдат, поэтому размен в отношении один к одному нас устраивает». То есть речь шла о том, чтобы пожертвовать армией во имя победы, и с точки зрения военной логики в этом был смысл. Но солдаты не захотели умирать, только потому что их командиры не нашли более адекватного решения, и по французской армии прокатилась цепь бунтов, войска на время утратили боеспособность.

Комиссар нужен не только для того, чтобы командующий знал настроение войск и их готовность жертвовать собой ради великой цели. И, тем более, не для того, чтобы контролировать лояльность командующего

или начальника штаба – это вообще-то задача профессионалов из военной контрразведки.

В действительности перед комиссаром стоят три основные задачи:

- Ненавязчивое скрытое модерирование коммуникации «командующий-начальник штаба», слабое управление конфликтами в этой паре – комиссар обязан быть не только хорошим психологом, но и конфликтологом.
- Снижение информационного сопротивления между командованием и подчиненными инстанциями, в том числе – рядовыми солдатами. Речь идет прежде всего о том, чтобы солдат «знал свой маневр» и понимал, что он будет делать в предстоящей операции и во имя чего.
- Повышение боевого настроя войск и, что немаловажно, командования.

«Не прошло и двух недель, как Андрей с некоторой даже ревностью обнаружил, что Изю любят. Все. Даже солдаты, что было совершенно уже невероятно. Во время привалов они толклись около него и раскрывши рты слушали его трепотню. Они по собственному почину и с удовольствием перетаскивали с места на место его железные ящики с документацией. Они жаловались ему и выпендривались перед ним, как школьники перед любимым учителем.

Фогеля они ненавидели, полковника – трепетали, с научниками дрались, а с Изей – смеялись. Не над ним уже – с ним!... «Вы знаете, Кацман, – сказал однажды полковник, – я никогда не понимал, зачем в армии нужны комиссары. У меня никогда не было комиссара, но вас бы я, пожалуй, взял...»^[183]

Возможно, в современных вооруженных силах не столь негативно относились бы к комиссарам, если бы обратили внимание, что их функционал полностью соответствует функционалу войсковых трибунов в непобедимых легионах Древнего Рима.

Заметим здесь, что Гражданская война в России убедительно продемонстрировала высокую эффективность достроенного управленческого баланса. Не подлежит сомнению, что белые армии были более боеспособны, офицеры, составляющие их костяк, более дисциплинированы, оперативное руководство войсками в целом было заведомо лучше. Но на стороне их противников выступило большинство офицеров Генштаба, в результате чего операции красных были осмыслены и согласованы. Свою роль – и немалую – в повышении боеспособности войск сыграли комиссары.

В результате Гражданская война закончилась безоговорочной победой Советов^[184].

Проектируя военные действия, необходимо иметь в виду, что позиция комиссара должна быть обеспечена, даже если такой должности штатным расписанием не предусмотрено.

Идеальная управленческая пиктограмма для стратегического ментопланшета имеет вид, представленный на Рис. 74.

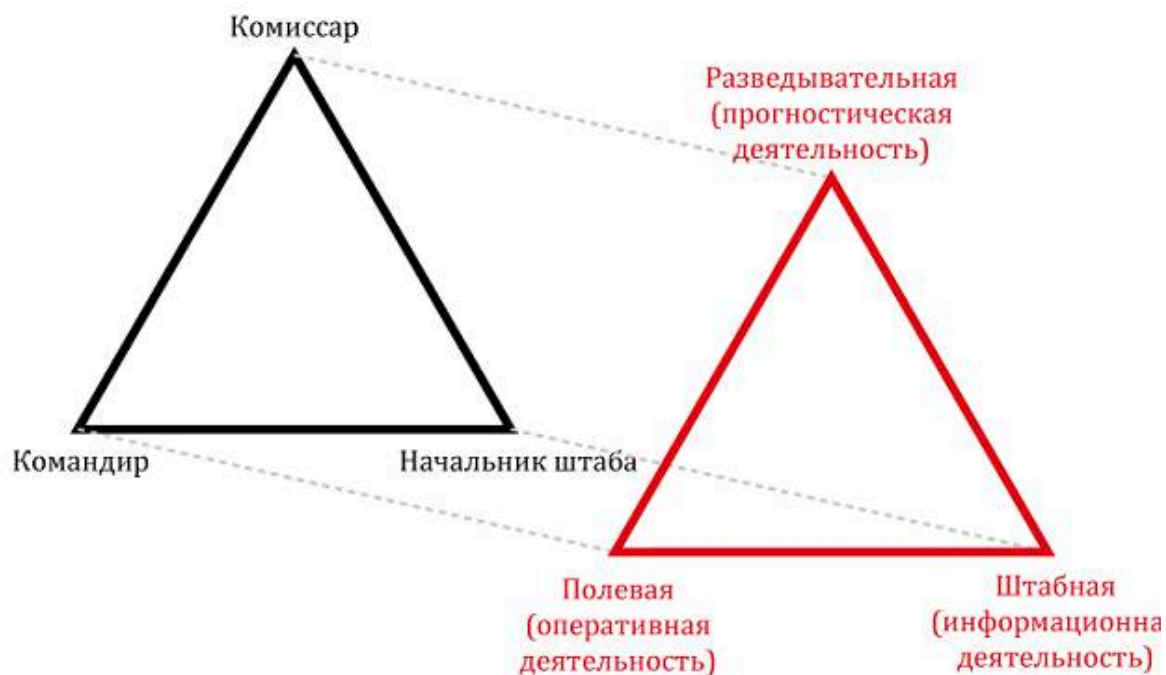


Рис. 74. Идеальная управленческая пиктограмма для стратегического ментопланшета.

В действительности баланс управления практически не связан с балансом форм деятельности и оба эти баланса остаются в вырожденной Т-форме (Рис. 75).



Рис. 75. Управленческая пиктограмма для стратегического ментопланшета в вырожденной Т-форме.

Пассионарный баланс

Базовый мезолитический баланс Вождь-Шаман-Мастер весьма интересно раскрывается через историческую «модель скрытых параметров», опирающуюся на пассионарную гипотезу Л. Гумилева^[185].

Л. Гумилев объяснил волновой характер исторического движения, предположив существование скрытого параметра — пассионарности. Он считал пассионарность рецессивной мутацией, которая со временем «вымывается» из социума. Сегодня есть ряд оснований считать, что кроме генетических существует два социальных механизма, воздействующих на пассионарность.

С одной стороны, происходит отбраковка пассионариев на ранних стадиях карьеры и их последующая маргинализация, а с другой стороны, возможно **кризисное усиление пассионарности**.

Но волновой характер носят не только глобальные исторические процессы, но и, например, изобретательство. Последняя такая волна хорошо исследована: она началась в конце XVIII столетия, достигла максимума к середине XIX и сошла на нет к середине XX века. Сегодня изобретения идут за наукой и даже технологией. В период «волны» изобретения особенно активно формировали технологии и часто следовали впереди науки. Так, первые самолеты появились раньше, чем была создана аэродинамика.

Теория гребного винта разработана лет через пятьдесят после того, как гребные винты стали массово применяться в кораблестроении, и т.д.

Определим инвентонарность как врожденную способность человека абсорбировать из внешней среды больше информации, чем это требуется только для личного и видового самосохранения, и выдавать эту информацию в виде конструкций и / или обобщенных текстов, модифицирующих технологическую среду.

Пассионарность связана с материальным пространством, инвентонарность – с информационным. В логике триалектики должна существовать еще одна скрытая характеристика, связанная с социальным пространством, организацией и коммуникацией. Назовем ее этионарностью.

Пассионарность – форма неэквивалентного присвоения энергии материального мира, эта энергия выдается в форме социальных движений и изменяет материальный мир (преобразование природной среды).

Инвентонарность – форма неэквивалентного присвоения энергии информационного мира, эта энергия выдается в форме технического и культурного творчества (преобразование технологической среды).

Этионарность – форма неэквивалентного присвоения энергии социального мира, эта энергия выдается в форме аксиологического и онтологического творчества (преобразование социальной среды).

Три скрытых параметра: пассионарность, инвентонарность и этионарность имеют две составляющие – генетическую и социальную. Вместе они определяют пассионарный баланс. Строго говоря, площадь треугольника пассионарного баланса (выраженная в сопоставимых единицах) с очень большой точностью определяет реальное соотношение сил в войне как антагонистическом конфликте, при котором выживание противника не рассматривается в качестве необходимого граничного условия.

Таблица 8. Уровни пассионарных параметров.

Уровень	Пассионарность	Инвентонарность	Этионарность
+ 6	Пророки, стремление к абсолютному идеалу	Гении, способность присвоить любую информацию, в том числе вообще не осознаваемую другими людьми (П. Ферма, И. Ньютон, Л. да Винчи, возможно, Л. Кэрролл)	Спасители, создание новых классов этических систем (Будда, Христос, Магомет, Конфуций, Лютер)
+ 5	Герои, стремление к идеалу победы	Открыватели, способные открыть новую область информационного мира и начать освоение этой области, в том числе — конструкторское (З. Фрейд, А. Эйнштейн, братья Райт, братья Люмьер, Г. Альтшуллер, Л. Гумилев)	Святые, создание новых этических систем в рамках существующего класса (апостол Павел, Франциск Ассизский, Фома Аквинский, Ницше)
+ 4	Борцы, стремление к идеалу успеха	Изобретатели, способные генерировать изобретения в массовом масштабе (Т. Эдисон, Н. Тесла)	Инквизиторы, борцы со злом, либо борцы за истину, которые понимаются в рамках определенной этической системы. Способны идти на риск и самопожертвование, считают это профессиональным долгом (отец Вильгельм из романа У. Эко «Имя розы», В. Оккамский, Р. Бэкон)

Уровень	Пассионарность	Инвентонарность	Этионарность
+ 3	Творцы, стремление к идеалу красоты и знания	Таланты, профессиональные распаковщики смыслов, созревших для распаковки, обычные изобретатели: Т. Парсонс, Дж. Вестингауз, Л. Ландау, И. Курчатов)	Подвижники Люди, способные продвинуть этическую систему в материальном, социальном, информационном пространстве, развивая и совершенствуя ее, но не отрываясь от канонов (Альфред, Алкуин, Сильвестр II, Иоанн-Павел II)
+ 2	Авантюристы, готовность к одномоментному риску	Умельцы, мастера, способные превратить в изделие свой замысел	Нонконформисты, реформаторы Бунтари, вскрывающие недостатки существующей системы взглядов
+ 1	Карьеристы, стремление к благополучию	Одаренные, способные быстро решать стандартные задачи, люди с высоким, но не чрезмерным IQ Учителя	Люди, способные обучить других искусству жить праведно (в рамках той или иной системы взглядов)
0	Обыватели, равновесие со средой	Пользователи, равновесие с информационным пространством	Мещане, равновесие с социальным пространством
- 1	Планктон, выживание за счет других	Немыслящее большинство, способны к вторичной переработке информации (детритная информационная цепь)	Изгой. Люди, вытесняемые из социального мира и из социальности в зону маргинальности

Уровень	Пассионарность	Инвентонарность	Этионарность
- 2	Нежить, выживание за счет общества	Альтернативно одаренные, дураки в обыденном смысле этого слова, люди, не способные перерабатывать информацию даже с посторонней помощью	Аутисты. Люди, не способные существовать в социальном мире

Пассионарный баланс может быть выделен на стратегическом ментопланшете в отдельную позицию или рассматриваться как форма «распаковки» баланса форм деятельности.

Призма балансов

Триалектика «войны Ареса», «войны Афины» и «войны Аполлона» (глава 4) упаковывает еще одну значимую «призму балансов», имеющую отношение к управлению войной.

В весьма практичной науке войны для нас, конечно, важны не все балансы, входящие в эту пиктограмму. Для стратегии сегодня еще не важны тонкие различия в треугольнике Фреге (имя-смысл-значение), хотя, возможно, развитие теории «войны Аполлона» приведет нас к пониманию их важности. Современная военная теория построена в основном на языке Аристотеля и до некоторой степени учитывает диалектический подход Сократа. Философия Платона и неоплатоников, весьма важная в схоластическом и отчасти постнаучном форматах мышления, не нашла своего воплощения в стратегическом Знании, и этот пробел необходимо заполнить как можно скорее.

Но прежде всего для нас важен баланс силы, меры и слова (контекста) как основы проектирования войны и мира в современном неустойчивом социуме.

Далее заметим, что война, по Клаузевицу, является продолжением политики. В эпоху глобализации мы обязаны учитывать геополитическую «рамку», то есть война становится продолжением геополитики. Но такой подход является опасно односторонним. Сегодня нам необходимо рассматривать войну как превращенную форму геоэкономики и как особый формат геокультуры. С управленческой точки зрения это означает, что удержание баланса трех «гео» требует отдельных управленческих позиций... которые в конечном счете все равно эмулируются базовой «тройкой» Вождь-Шаман-Мастер (командующий-начальник штаба-комиссар).

4. Цари и пророки: акторы и их траектории

Последним элементом работы со стратегическим ментопланшетом является добавление акторов. Балансы и противоречия, образующие стратегические пиктограммы, абстрактны и формальны. Они начинают работать, накапливая энергию или реализуясь в форме проектов или событий (таких, например, как выигрыш или проигрыш войны), только если соответствующие позиции заняты конкретными людьми.

Понятно, что, как правило, людей для всех позиций не хватает. До некоторой степени спасают «многостаночники», но здесь нужно знать меру.

«- Кто это там так расприказывался?

- Врид командующего флотом, врид начальника штаба флота, врид командира бригады линкоров, врид командира корабля и помощник его тоже врид. А у телефона старший штурман Трук.

- Здравствуйте, Андрей Петрович, – говорит юрисконсульт. – Чего это у вас ночью столько народу собралось?

- Здравствуйте. Народу же никакого нет, и все это один я – Трук. И я вас попрошу, вы к моему голосу привыкните, потому что я, может, всю ночь распоряжаться буду».^[186]

Если какая-то позиция не «закрыта», это означает в лучшем случае дефициентность, в худшем – слабость. В общем-то, проблемы будут даже в том случае, если она не контролируется противником: произойдет примитивизация пространства войны и вырождение пространства решений.

Ментопланшет в сборке можно представить в форме Рис. 76.

Работая с ментопланшетом, нужно понимать, что в своем первоначальном виде он может использоваться только для оценки сил и возможностей сторон и первоначального планирования операций. Если вы хотите превратить его в инструмент оперативного руководства, нужно добавить военные события, которые, конечно, не окажут влияния на базовые пиктограммы планшета, но могут модифицировать поля, породить проектные или вторичные событийные решения и изменить положение акторов.

Прежде всего, серьезные «подвижки» вызывают «дикие карты». В принципе, реализация хотя бы одной такой карты должна приводить к возобновлению цикла планирования «с нуля», но обычно именно в этих условиях времени на последовательную аналитическую работу нет. Но тогда появление «дикой карты» обязательно должно вызвать перемещения среди акторов, причем это перемещение можно априори сценировать.

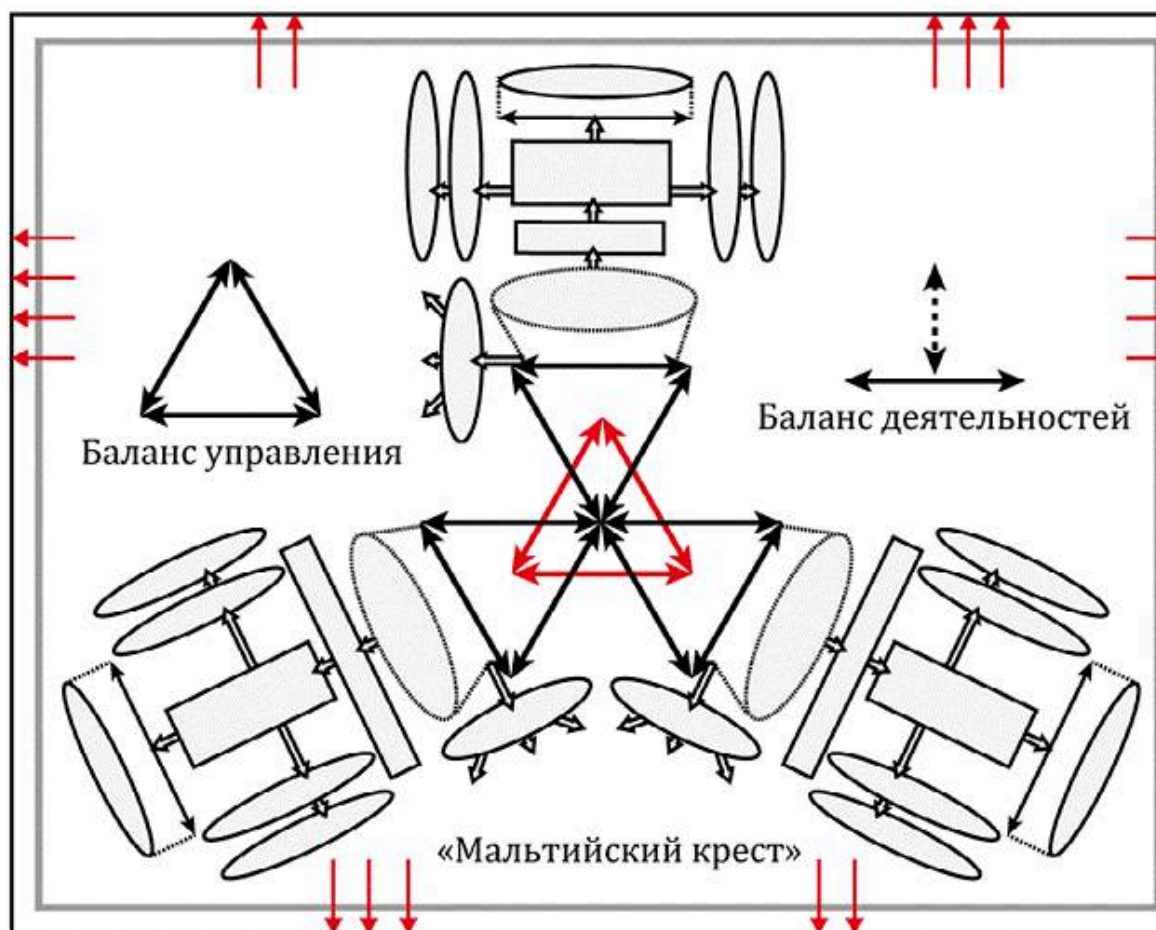


Рис. 76. Ментопланшет в сборке.

В этом смысле ментопланшет как инструмент планирования – это подвижные поля и статические пиктограммы, где акторы занимают те или иные фиксированные позиции. Ментопланшет как инструмент оперативного руководства – это фиксированные поля, динамические события, статические пиктограммы и набор сценарных траекторий акторов.

Три мушкетера. Конспект

– «Обход» ментопланшета итеративен: выбрав схему и составив на ее основе план войны, нужно проверить, соответствует ли этому плану первоначально намеченная система масштабов. Задача планирования непрерывна – по мере развития событий в план постоянно приходится вносить изменения, при этом каждый раз нужно определяться с полями ментопланшета.

- Мастера военного дела говорили, что секрет победы в войне заключается в том, чтобы, во-первых, составить правильный стратегический

план, а во-вторых, понять, в какой момент от этого плана нужно решительно и бесповоротно отказаться...

- Война как простая форма управления, имеющая начало и конец и выражающаяся в тактических решениях, часто спонтанно рисует «треугольники быстрого реагирования». Здесь не до идентичности, нужно выигрывать за большое. Потом разберемся, кто прав. Стратегия войны, как правило, видна после победы.

- Управление представляет собой работу с информацией. Оно включает в себя распаковку поступающей информации, ее структуризацию по степени значимости, информационное усиление, как правило, подразумевающее аналитическую работу, пересборку информации в пакеты, оптимизированные для ее последующего распределения, и передачу этих пакетов исполнителям.

- Военная система управления состоит из аппарата управления (штаба) и Командующего. Командующий является высшим и незаменимым звеном системы управления:

- Он задает алгоритмы распаковки и упаковки информации, исходя из своих субъективных представлений о целевой функции управления.

- Он привносит в систему управления субъективность, эмоциональность, волевое начало, непредсказуемость.

- Он определяет аксиологию и телеологию процесса управления.

- Он принимает необратимые решения и берет на себя ответственность за их последствия. - Позиция командующего конкурентна. Его право на управление обуславливается онтологически или аксиологически, поддерживается нормативно и обеспечивается силой. - Можно выделить три общих принципа военной организации:

- Принцип простоты управления

- Принцип разнообразия

- Принцип устойчивости

- Организация любой армии с неизбежностью представляет собой компромисс между боевой эффективностью соединения и балансом сугубо эгоистических интересов различных командных инстанций.

Двойственность военного управления, сочетающего философский идеализм с вульгарным материализмом, организацию с самоорганизацией, аналитический подход с субъективными проявлениями воли, формальную дисциплину с абсолютной экзистенциальной свободой, боевую работу войск с политическими императивами, подразумевает очень сложное «разделение властей».

- Слабая и небоеспособная армия провоцирует агрессивное поведение соседей, что чревато войной или потерей политической самостоятельности

и экономической конкурентоспособности. А сильная и готовая к войне армия сама рвется в бой, хотя бы для того, чтобы оправдать свою «нужность» и обосновать дальнейший рост военного бюджета.

- Ни одна армия мира, не исключая Римской империи времен расцвета и современных Соединенных Штатов Америки, не может быть готова сразу ко всем войнам со всеми возможными противниками.

- План войны фиксирует Будущее.

- Содержанием работы военного штаба является **разделение информационной ответственности**: *пространство решений* определяет один человек, а *принимает решение* – другой.

При этом штаб добровольно помещает себя в иное информационное пространство, чем командир. Хотя, на первый взгляд, и кажется, что штаб проектирует реальные боевые действия, на самом деле он планирует действия воображаемых людей в воображаемом мире.

- Противоречие между штабом и полевыми командирами представляет собой конфликт типа «оба правы». Передовая справедливо обвиняет штаб в бюрократизме, «бумажном» руководстве, оторванности от жизни и военных реалий и абстрактности распоряжений. Штаб обоснованно считает, что командиры на местах видят только свои проблемы, трудности, локальные цели и частные достижения, полностью игнорируя «рамку» войны как целого и саботируют любые попытки штаба внести хоть какую-то согласованность.

- Тактическая негибкость штаба приводит его к недооценке случайных тактических возможностей и полному игнорированию «неизбежных на войне случайностей».

- При нормальном развитии событий, когда штаб делает свое дело, а командующие армейскими группами свое, верховное командование обречено на бездействие.

- Принципиальной особенностью организационно-деятельных штабных «двоек» является «аппаратно заданная» встроенная рефлексия: структура «двойки» подразумевает, что в каждый момент времени один из членов пары занимает рефлексивную позицию по отношению к производимой «двойкой» деятельности. В этой связи правомочен подход к бинарной структуре как к некоему «кванту мышледействия».

В «двойках» происходит непрерывное упорядоченное разрушение виртуальных идентичностей – методологических позиций, за счет чего совершается полезная работа, носящая креативный, обучающий или управленческий характер.

«Двойка» представляет собой систему с нечеткой логикой, единой ответственностью и «встроенной» рефлексией.

- Агентурная разведка в оперативной сиюминутной «технике» выполняет штабную работу – работает с информацией (в том числе неаналитически) и именуется Будущее.

- Разведка знает и потому представляет собой часть системы управления. Разведка не связана с прямым формальным руководством значительными массами людей, с управлением материальными или финансовыми потоками, с решением глобальных логистических задач – следовательно, она является слабым управлением.

- За Небо отвечает Вождь, за людей Шаман, а за техносферу, послушную разуму, – Мастер. Вождь, Шаман и Мастер в войне проявляются как тройка

Командир-Начальник штаба-Комиссар. Священник и комиссар, по сути, лицо с одним и тем же функционалом. Позиция комиссара должна быть обеспечена, даже если такой должности штатным расписанием не предусмотрено. Удержание баланса трех «гео» требует отдельных управленческих позиций... которые в конечном счете все равно эмулируются базовой «тройкой» Вождь-Шаман-Мастер (командующий-начальник штаба-комиссар).

- Три скрытых параметра: пассионарность, инвентарность и этионарность, имеют две составляющие – генетическую и социальную. Вместе они определяют пассионарный баланс. Площадь треугольника пассионарного определяет реальное соотношение сил в войне как антагонистическом конфликте, при котором выживание противника не рассматривается в качестве необходимого граничного условия.

- Балансы и противоречия, образующие стратегические пиктограммы, абстрактны и формальны. Они начинают работать, накапливая энергию или реализуясь в форме проектов или событий (таких, например, как выигрыш или проигрыш войны), только если соответствующие позиции заняты конкретными людьми. Если какая-то позиция не «закрыта», это означает в лучшем случае дефициентность, в худшем – слабость. Даже если она не контролируется противником, произойдет примитивизация пространства войны и вырождение пространства решений.

- Ментопланшет как инструмент планирования – это подвижные поля и статические пиктограммы, где акторы занимают те или иные фиксированные позиции. Ментопланшет как инструмент оперативного руководства – это фиксированные поля, динамические события, статические пиктограммы и набор сценарных траекторий акторов.

Часть III. За-стратегии

Вместо послесловия к частям 1 и 2

Переход в мир «За» – это путь по мосту над пропастью. Такой мост возникает в известном видеосюжете о людях просветленных, которые «без страха и упрека» вступают в пустоту и нащупывают висящую в ней невидимую дорожку. Кажется, так и идут по воздуху. Хорошо, что обыватели их не видят. Там, обычно в горах, мало народу.

Эта книга отняла у нас много сил, и, дописывая ее в октябре 2012, перед самым официально заявленным «концом света», мы узнали, что по произволу чиновников лишились полугодовой зарплаты. Как будто можно остановить Путь по Мосту! И что нам зарплата в конце света, намеченного на декабрь сего года?

Покончив с учебной и лирической частью, написав два больших раздела, мы сейчас двинемся далее в неизвестность, прыгая по островкам опыта, полученного чудесным и странным и, конечно, нечестным путем. Прогнозированию, как дисциплине, немного лет, а мы уже настроили предвидящих текстов и настроили ритуалы из них. И скоро придут фрагментаторы и выжмут из пророчеств остатки смысла, сольют их в мутную Лету и продадут на рынке форсайтов устойчивый и стандартизированный продукт. И армия распространителей ринется надуть последний «пузырь» *«На последнем берегу»*.

Вы уже знаете, в какой редакции пройдет наш самый что ни на есть истинный апокалипсис?

Нам скучно, как туристам, оставшемуся на южном берегу Крыма без палатки в дождь. Но южный берег – не северный. Тепло и мокро – это приличествует питерскому августу и карфагенскому ноябрю.

Мы видим и понимаем, что мир так привычный нам, «людям букв», меняется на приоритет медиа перед текстами, и Аристотель для этих вездесущих медиа нам бы не помешал... А то ведь пока в клипах, ей-богу, нет синтаксиса. А в великой Сети ничего не оживает, несмотря на увлечение всех и вся парадоксальными роликами и фотосессиями.

И вообще у нас много проблем.

Их мы решили поставить в третьей части.

Он стоял на носу и держал на весу^[187]

Пусть не только у нас трещат мозги на эту тему!

Стратегия – сколько на нее ни пеняешь, все равно выживет, и если в Будущем ее будут петь, то это не так и плохо. Хуже если – нюхать.

А предмет нашего исследования – нейтральная полоса, там уже нет прошлого, но и будущее условно.

А в срединном мире со срединными государями и придворными подпевалами не вопиет о катастрофах разве Тора. Самая древняя из книг? Или нет? Остальные источники, словно бы перед кончиной, захлебываются в пророческих выводах о грядущем сломе времен. И если раньше счет шел на десятилетия, то теперь не на годы, как вы подумали, а на месяцы и дни. И Ламу Главного тут цитируют, и Ходорковского. И ученых, и доморощенных Джун.

А мы все играем свой «Геостратег» – маленький ролевой спектакль о судьбах цивилизации.

И уже своим путем следуют наши образовательные курсы, мигрируя от знака к соцветию воле.

«Однажды злобный и косматый зверь, сойдя с ума, проснулся человеком...^[188]» Так и мы пытаемся проснуться в мире «За» и вспомнить стратегические принципы, и положить их в основу нового синтаксиса. А там и умереть не жалко. Наши Афродиты следуют за нами, хотя мы их всерьез предупреждали про монстров нейтральной полосы.

Мы немного расскажем вам о том, как подошли к границе и рассмотрели место, где, переливаясь, водопад прогресса смыкает самое себя. Мы не увидели Оснований иного, но бремя падающей воды стало и нашим бременем тоже, и мы решились на откровенно хулиганскую третью часть Суммы Стратегий. Которую и будем переписывать теперь из года в год.

Пока Новое Время не прекратит книги.

Глава 7

Современная война

Первые две части этой книги исчерпали содержание классической стратегии. Напомним, что эта дисциплина включает в себя следующие разделы:

- Учение о войне (гл. 1 «Путь существования и гибели», гл. 2 «Война в форматах мышления»)
- Учение о стратегии (гл. 5 «Стратегический ментопланшет»)
- Учение о позиции (гл. 4 «Три войны»)

- Учение об операции (гл. 4 и 5)
- Учение о темпе (гл. 4)

Классическая стратегия является фокусом Знания, и ее изучение подразумевает знакомство с системой Знаний (гл. 3 «Война в пирамиде Знаний»).

Практическое применение стратегии опирается на теорию управления: принципы организации и самоорганизации войск, методы разведывательной и штабной работы (гл. 6 «Три мушкетера»). Большое значение имеет организация правильной коммуникации между управленческими звеньями, чего можно добиться, правильно используя Протоколы общения (гл. 5).

Ключевым является второй раздел, устанавливающий базовые стратегические принципы (гл. 5).

Исторически и эти принципы, и вся теоретическая стратегия восходит к Сунь-цзы и его «Трактату о военном искусстве» (VI век до н.э.). Практически, этим трактатом было создано учение о войне, каким мы его знаем до сих пор.

Трактат Сунь-цзы положил начало китайской (восточной) школе военного искусства, к которой относятся также У-цзы, Сыма-Жан Цзюй, Вэй Ляо-цзы, Сунь Бин (все – IV век до н.э.), Цзян Цзыя (полководец жил в XI столетии до н.э., но трактат, названный его именем, датируется IV-III веками до н.э.), Ли Вэй-Гун (VII век н.э.).

Зарождение военного искусства в Европе справедливо связывают с Эпаминондом, Филиппом и Александром Македонским (все – IV век до н.э.), но первым сравнительно осмысленным европейским трактатом на эту тему был известный (псевдо)Маврикий (рубеж VI и VII веков н.э.). Византийская школа оказала некоторое влияние на формирование военной культуры Руси и, как это не удивительно, на творчество английского теоретика стратегии Б. Лиддел Гарта.

Западноевропейская военно-теоретическая школа создавалась в XIX-первой половине XX века.

Труды К. Клаузевица, Г. Мольтке, А. Шлиффена, Э. Людендорфа, Э. Манштейна сформировали немецкое военное искусство. Заметное влияние на него оказал Ф. Энгельс.

Британские принципы ведения войны представлены в классических работах А. Мэхэна, создавшего теорию «морской мощи». Т. Лоуренс заложил основы «большой тактики» как особой формы партизанской войны. Б. Лиддел Гарт подвел черту под классической стратегией, предложив современные формулировки положений Сунь-цзы.

Известный вклад в развитие учения о позиции и отчасти учения о темпе внесли шахматисты конца XIX-начала XX века: В. Стейниц, З.

Тарраш, А. Нимцович.

«Кризис аналитичности», проявившийся в позиционном характере Первой Мировой войны, привел к появлению своеобразного гипермодернизма в стратегии. Межвоенная школа создала оперативное искусство (Г. Гудериан, В. Триандафиллов), разработала схему глубокой операции и машинной войны (Г. Гудериан, Д. Фуллер, Л. Эймансбергер) и разработала теорию темпа операции (М. Галактионов). Отдельной строкой следует упомянуть доктрину уничтожения промышленного и демографического потенциала противника с воздуха – доктрину Д. Дуэ.

Появление ядерного оружия вызвало к жизни современную школу, специализирующуюся на доказательствах невозможности осмысленного стратегирования в ядерном конфликте. Первую толковую работу на этот счет написал П. Кроссер («Диалектика военной техники и ее последствия»^[189]), а в середине 1980-х годов Н. Моисеев и К. Саган создали концепцию «ядерной зимы и ядерной ночи». Даже сейчас трудно сказать, верны ли теоретические построения Моисеева-Сагана: описываемая ими температурная инверсия, в принципе, возможна, но в такой сложной системе, как атмосфера, могут существовать нетривиальные компенсационные механизмы. А могут ведь и не существовать... Физиков не покидает ощущение, что ни Никита Моисеев, ни его заокеанский коллега в свою модель не верили ни на йоту, поскольку с самого начала создавали ее таким образом, чтобы единственной надежной ее верификацией была как раз ядерная война.

Во всяком случае, концепция «ядерной зимы» сыграла свою роль в окончании Третьей Мировой («холодной») войны и тихой смерти Советского Союза.

Из чего можно заключить, что К. Саган переиграл Н. Моисеева: «когда двое делают одно и то же, это не одно и то же».

Интересно, что в перечне имен создателей классического западного военного искусства нет американских стратегов. Пол Кроссер – экономист и историк. Карл Саган – астрофизик. Впервые сформулировавший представление о «войне Афины» Нейл Стивенсон – фантаст, равно как и Лоис Буджолд, которой принадлежит 5-й принцип теоретической стратегии – принцип безальтернативности.

Конечно, нельзя предположить, что страна, безоговорочно выигравшая все три мировые войны и создавшая величайшую империю в человеческой истории, не внесла ничего существенного в искусство стратегии. Схематизация «войны Афины», выполненная в 2012 году нашей группой,

была попыткой осмыслить специфический «американский стиль» веления войны, к которому как нельзя лучше подходят слова Сунь-цзы:

«Когда поднимают легкое перышко, это не считается большой силой; когда видят солнце и луну, это не считается острым зрением; когда слышат раскаты грома, это не считается тонким слухом.

Про кого в древности говорили, что он хорошо сражается, тот побеждал, когда было легко победить. Поэтому, когда хорошо сражавшийся побеждал, у него не оказывалось ни славы ума, ни подвигов мужества».

Формально, теория «войны Афины» относится к классической стратегии. Но поскольку эта теория до сих пор никем толком не описана, а многие ее положения с точки зрения привычного военного искусства не только выглядят парадоксально, но и, строго говоря, «вообще не про то, не про войну», мы сочли правильным включить данный материал в третью часть книги как своеобразную «связку» традиции и инновации.

Итак, седьмая глава «Summa strategica» посвящена «военному предприятию» («war-as-enterprise»). Восьмая глава – возможным способам борьбы со страной-гегемоном, чьи вооруженные силы удовлетворяют мультидержавному стандарту, а положение, занимаемое страной в мире таково, что ее поражение автоматически обернется поражением всей современной цивилизации и потому стратегически неприемлемо. Наконец, девятая глава ставит вопрос о принципах, положенных в основу классического военного искусства, и о вероятном изменении этих принципов в условиях кризиса индустриальной фазы развития.

Если вы думаете, что мир состоит из трендов и ничего нельзя сделать, то вы топ-менеджер. Если вы думаете, что вами тотально управляют и ненавидите всех, то вы офисный планктон. Если вы верите, что выплывите, потому что уже сто раз выплывали своими руками, вы старушка из Питера или инженер средних лет из Сибири. Если вы знаете, что ваше правительство может многими вещами управлять и делает это, то вы зрелый американец, житель самой свободной страны мира. Если вы понимаете, что квантовый наблюдатель, это не глюк, а ваш сосед по парте, то вы российский студент и не обязательно из условного Сколково.

Отец бредил сценарной картой, собирая информацию по городам и весям, подробно расспрашивал меня про Штаты и засылал своих неумных архитекторов, по совместительству изомастеров и барменов из питерской когнитивной волны, по разным точкам бифуркаций нашей бушующей страны. Он заказывал поисковики именитым компаниям программеров, и те тужились составить контекстный поиск. Наши

Билли Гейтс, черноволосый вечный студент с харизматической внешностью, вместо того чтобы решать эту животрепещущую проблему, занялся производством собственных детей. А сами мы были не в теме про эту семантику, семиотику и лингвистику, мне хватало и на работе проблем...

Дядя Саша всех звал в моделирование всего и вся, я не видел в этом ничего перспективного, потому что понял на своей финансовой шкуре, что работают только грубые модели, а многофакторная мигающая хрень всегда даст тебе «среднюю температуру по больнице», хоть ты режь ее. Но модель сценарного ландшафта делать было надо, потому что мир людей буквально содрогался в муках: сейчас сдохнуть или через такт...

Впрочем, некоторые питерские интеллигенты даже отчисляли деньги на выход из кризиса отцу в Интернет-кошельки, он хвалился, что стал церковью, которой платят десятину те, кто сам ничего делать не хочет.

Индюльгенций он в ответ не выдавал, но стал внутрирайонным гением перемен – факт. Мама совсем отстроилась от его дел, выгородив себе маленький сад в близком пригороде, писала стихи по-французски и вышивала чудовищные по сложности, чудесные колером скатерти по льну, выиграла две выставки на Украине и так нашла себя. Я думаю, что она устала бояться, что отца убьют не за то, а просто, чтоб не мешал...

Новую карту будущего, которая должна была бы включить грядущее разнообразие моей Родины в сценарных конфигурациях, их наложениях и порождающих резонансах и прочие эффекты наших усталых от однообразия равнин.

На себе я все время ощущал тени этих странных больших процессов, которые разворачивались на людях и помимо них и прилетали «пермским синдромом» в мою безоблачную менеджерскую жизнь. Я играл и уворачивался, когда совсем плохело – уезжал в двухдневный санаторий по праву ног, вспоминающих детство.

Мои друзья уже разделились на три равные части, и никакая из них не была мне противна, просто я опять, как в одиннадцатом классе, был властителем сновидений.

Первая категория говорила, что будущего нет, вторая, что есть и даже ничего себе: все улучшается, а третья сидела с иголками в жопе и темой – ждем-с! Последние были союзниками, а не первые две группы – как вы могли подумать.

Отец собрал на своей карте несколько «фабрик мысли» из молодежи, потому что когда-то умные ребята типа Лейбница и Д'Аламбера что-то похожее делали. Когда создавали свою энциклопедию.

Ну и мы делали атлас мира. Новый.

С тем, что Средневековье в мозгах как-то боком, но неумолимо напирало на нас, я с отцом был согласен.

Но неприятности сыпались на нас не от американцев непосредственно, а от нас самих. Наши властители дум и муд, как говорила молодежь, и это прижилось, планировали войну в 2015-м. Мне и отцу она была не нужна, а значит, моей Родине – тоже. Войны не хотела мать. Жена. Сашка и даже военный друг Петька. Не хотели под ружье мои солдаты «смыслового фронта» и отцовские дети «фабрик мысли». Наша церковь не находила этой войны в библейских пророчествах и призывала к сотворчеству с Богом, а не с Дьяволом.

Я был согласен на войну против себя, без сожаления увольнялся, бодро менял деятельность, не меняя настроения, гулял с ребенком и любил жену Кристину. Но война против всех казалась мне аморальной с детства, к тому же она была бы войной ни за что. Поэтому мы всем кагалом использовали многие средства, чтобы эта версия Реальности нас миновала. В Колизее, нашем клубе, салоне, офисе, Альма-матер, придворной церкви и месте дислокации петербургского Оракула прошла бурная дискуссия: моделирование и технологизация против персонального подхода. Все склонились в уважении, но к согласию не пришли, проблема: «если писать книгу для дураков, то только дураки ее и прочтут» – осталась. Частично правы были обе стороны: модельщики утверждали, что искусство не передается и подмастерье может мастером и не стать, а персональщики кричали, что любая модель убирает субъекта и выхолащивает содержание.

Несчастные американцы, читая наши сценарии, валяющиеся с картинками на столах кофеен, пытались что-то вменить нам, но сценарии войны с Америкой, абсурдные и не очень, все равно всплывали на заборах. Жена смеялась, она сказала мне, что стоит всем открыто рассказать, как ты пылаешь страстью к какому-то человеку, все сразу отметут твою с ним действительную связь. Я задумался. Я, правда, всегда «прятал лист в лесу», но никак не думал, что это так легко может быть использовано против меня. Никогда не учите женищин стратегии, у них нет никаких ограничений по переводу этого знания на самый что ни на есть бытовой уровень, где вам хана, крышка, ведь вы же – мыслитель! Жан-Жак Руссо! Марк Аврелий! С тоски я заполнил

карточку сценарного ландшафта наших отношений с Кристин в горизонте 10 лет и купил ей модные духи сезона. А еще бывшая американка...

Притяжение-отталкивание, черные дыры, белые дыры, планеты и астероиды, куча астрономической терминологии, через которую мы описывали сценарные процессы, давала нам силу Космоса и право вскочить на резонанс или слиться из дыры вовремя.

Если в далеком 2012-м, когда была Олимпиада в Лондоне и они, англичане, вдруг спели наше инженерное возрождение, а потом Брюс Виллис выступил против авторского права как дикости беспощадной, мы ставили на то, что точечное влияние возможно, а из точек рождаются сети. Мы бились даже за общественное мнение, будь оно трижды неладно, потому что судят там по меньшему уму.

Мы бились, потому что спроектированное принималось за естественное и люди превращались в стадо баранов, текущее по вымышленному тренду.

Если у американцев есть лишние сто тысяч на эту реку в никуда, то в моей стране людей маловато, и я не чурался тупо и бесславно ходить в народ и по В.Высоцкому «не вникнут – разъяснять!» Тусовки. Салоны. Клубы. Собеседование о будущем. Мистерии и спектакли были про это. Когда все кричали про ренессанс культуры и возрождение интереса к знанию, то вклад нас с отцом тут конечно был. Искусство про прошлое не бывает.

Я также хорошо понимал, что без «Авроры» революция как-то не смотрится, и пьяных солдат и матросов с якобы пассионарным всплеском нельзя сбрасывать со счетов. Правда, не стоит искать таковых в постиндустриальном городе, где каждый приезжий ищет идентичности. А каждый горожанин – уникальности. Вместе они, сталкиваясь, порождают разрешение конфликта между Реальным и Действительным. Дерутся или уходят в мучительный годовой игнор, но что это меняет? Потом кто-то один или оба доходят до того, что бывает персональное: то важное в общем большом деле – и по методам, и по теме – именно этому человеку. Он перестает сравнивать качество совести с количеством прибыли и попадает в наши клубы и начинает влиять на позитивный сценарий, то есть определенно не хочет войны в 2015-м.

Как получилось, что грядущая война так бодро вмешалась в нашу жизнь? Стала определять наши мысли и дела, исследования и озарения? Да все просто: сценарный ландшафт территории – сложное и красивое

здание, динамичное, плавучее и нуждающееся в уважении, потому что того и гляди попадешь в черную дыру. Это раз. Война, по моему старому школьному представлению, заботливо подsunутого отцом, это упрощенное управление. Это два. Так значит, против деревянного, не текущего, вырожденногo ландшафта нет никакого приема, кроме как завоевать, проблематизировать, разрушить, разворошить – нужное подчеркнуть! Уехав в Америку, я весь первый год ощущал в затылок горящее дыхание войны всей Америки против меня. Я, как Мюнхгаузен, вытаскивал себя из болота, кинул в бой, и вернулся, вполне себе поднаторевшим в сценировании. А мог бы быть и съеден, побежден и обманут, и так случилось со многими. Действительно! На войне многое погибает, даже если она информационная. Много зомби ходит сегодня по городу, они были проблематизированы постиндустриальным миром, не выжили и бродят теперь без воли. Без персонального. Только отдельное – принадлежавшее идентичному, будет теперь их судьбой. Их вставят в таблицу и присвоят ярлык. А живые люди из таблицы выпирают: сразу видно, что в клеточках им тесно, и они их ломают и уйдут. Я быстро отучил Кристин думать с помощью чужих словоформ, и она стала ловить меня на клише. Я смеялся. Потом она сказала, что перевела какую-то русскую поэму на английский в подарок мне на день рождения. Я прочел и понял, что она сделала меня героем с помощью перевода, и как у нее это вышло, не знаю. Никогда не учите ничему женщин. Они все извратят, то есть выйдут из ваших врат, и дальше вам их снова туда придется заманивать. Я любил Кристин. Я любил Родину. Никакой язык не может сделать из недоамериканки Афины, играющую словами и шутя прославляющую своего героя за пределами его удела. Мне придется не пасть в ее глазах.

«Война как упрощение управления живет по своим законам», – говорил отец. Он плел свою паутину, непозволительно доверяя едва сложившимся сообществам. У него было мало времени. Он боролся. Я играл. Он мне прощал. Я за него боялся.

Даже Петька был подключен для выстраивания иерархии скриптов войны. Старая как мир тема всплывала не только гибелью адмирала Рожественского во время Русско-японской, но и новыми гранями информационных боев. Мама сидела и вязала свои кружева снова у нас на кухне. И Сашка с гитарой. Перед войной все собираются, еще перед войной был ренессанс кинематографа, обычного и интерактивного театра, живописи и всякой психотерапии с камешками, тряпочками, ванночками и прочими лепестками роз. Зачем она? Война упрощает все процессы. Люди в 14-м году прошлого века стремились продлить свой

золотой век. Старое и иное перестали ругаться и стали дополнять друг друга. Мама читала свое советское: помиритесь, кто ссорится...

Я негодовал: если война есть оператор над положим ландшафтом, то какого дьявола она придет ко мне в город? Где небо уже стало зеркалом, вертикаль есть, выжигание Москвой недопрекратилось, и на Невском уже возрождается нечто... Зачем мне война, на которой точно погибнут люди, которых у меня и так мало?

Второй вопрос вытекал из первого: какие есть еще операторы над положим пространством сценариев? Неужели устойчивое развитие, которое привезли из-за бугра, поставит мне крест на какой-нибудь Твери, Перми или Казани? Да нет же!

Отец обсуждал с Сашкой, что в сценарном пространстве является плитой? Базовый сценарий? Он часто инерционный, потому что такой уж у нас субъект прогнозирования. Но нет! Плиту должен определять миф, деятельность, персоны, может быть?

Отец ругался, что я все еще не могу пиктографировать трехсторонние конструкции. Он говорил, что на некоторых территориях моя схема быстро вырождается в точку; в Новосибирске миф о том, что он, город, суть «запасной аэродром страны» определяет базовую деятельность – ожидание следующей войны. А персон там нет. Вот и все. Там коллапс... Я был не против, моя простая модель грубо работала. В Питере вашем, вот, много мифов. О Петре, о том, что всем миром строили, о революциях – создании иного, о культуре, которая только тут и осталось, и с деятельностью хорошо, но персон, акромья нас безумных, – нет, и тени города из прошлого густеют над нами.

Отец мне говорил, что там, где произойдет вертикальное развитие, нужен или возможен другой оператор.

Я видел следующую плоскость социосистемного кубика, на которой эти самые иллюзорные процессы просто стояли в середине, так – промежуточные, постиндустриальные... Там где война – стоял прыжок, там где упаковка – возвращение к основаниям, так где суеверие – новые догматы, там где контроль – экзамен, который организует и оплачивает сам учащийся.

Это были уровни самоорганизации, где человек прыгал в сторону или вверх часто, потому что многие прыгали, где модно было вдумываться в смысл происходящего и сокращать-расширять потребление под задачу, а не ради потребления. Там было модно усомневаться Бога и мироустройство, но это было небезопасно, и устраивалось развлечение с инфраструктурой рефлексии и диспутов, где не забалуешь. Там, в моей

Утопии, было обучение и экзамен как праздник рефлексии, к которому ты готовишь дом и стол, и на него приходят те, кого ты можешь дерзнуть пригласить, но у них есть кодекс, как у присяжных, и этот кодекс тебе неизвестен.

Я просто знал элементарный факт, когда учитель в старшем классе попросил нас опросить друг друга по теме, оценки за это были в среднем ниже, чем у лояльного к нам преподавателя, который давно привык к тому, что тень универсального образования – уже только тень и его предметом в классе будет заняты на пять процентов пять же процентов учеников... Потом я долго не появлялся в Питере, а во сне мне снились волнистые сценарные ландшафты, оставленные вполне себе реальными бомбами на земле. И мне почему-то нравился этот неравновесный мир, в котором между верхом и низом воронки была большая разница в уровне жизни и качестве мысли, а идея равных прав для всех была забыта за необходимостью поступать каждый раз по совести, разуму и сердцу, иначе – смерть! А в этот далеко не равносторонний треугольник с размаху еще и не попадешь!

1.История США: триумф «войны Афины»^[190]

История независимого существования Соединенных Штатов Америки начинается в 1776 году и, даже если приписать к ней весь колониальный период целиком, не превышает пятисот лет. Иными словами, это исключительно молодое государство с юными городами^[191].

Принципиально важны здесь следующие моменты:

Во-первых, говоря о «немереных человеческих и материальных ресурсах *«мирового хомяка»*», мы должны помнить, что эти ресурсы были созданы с нуля за исторически очень короткое время. Америка начинала свою историю колонией с населением, близким к нулю, причем ее исходный «человеческий капитал» был в лучшем случае второсортным.

Во-вторых, Соединенные Штаты не знали эпохи феодализма. Между тем феодальные форматы отношений в Западной Европе, России, Китае, Японии и др., разумеется, не вымерли сами собой, но ушли в социальные ниши, к которым относятся Церковь, Школа и – последнее по счету, но не по значению – Армия. Понятно, что в современных вооруженных силах феодальная, аристократическая составляющая спрятана очень глубоко, но она во многом определяет военные архетипы и является тем нерефлектируемым основанием, которое ложится в основу принимаемых решений. Так вот, у армии и флота Соединенных Штатов этих архетипов не было.

Ранняя американская история и «доктрина Монро»

С военной точки зрения ранний период американской истории малоинтересен и достаточно традиционен. «Война за Независимость» (1775-1783) описана в американской литературе очень подробно, но, в общем-то, никакого содержания в этой восьмилетней веренице маршей и мелких боев не было, а наиболее точно оценил произошедшее британский парламент, который провозгласил короля *«неспособным управлять колониями»*. В сущности, это была не столько победа Континентального конгресса, сколько поражение Англии. Характерно, что потери сторон оказались равны: 8 000 убитых, 17 000 умерших от болезней, 24 000 раненых.

Наибольший интерес для нас представляет искусство американских политиков, с которым они превратили в общем-то локальное колониальное восстание^[192] в глобальную войну с участием Франции, Испании и Голландии.

Нужно отметить, что с точки зрения классической стратегии все участники этого конфликта, кроме, собственно Континентального конгресса, войну проиграли. Через шесть лет после ее окончания во Франции происходит Революция и свержение режима, причем участники Войны за независимость стали ее движущей силой. Еще через шесть лет Французская Республика оккупировала Нидерланды, а на следующий год де-факто присоединила и Испанию, которая так никогда и не оправилась от этой национальной катастрофы.

Великобритания утратила важнейшие в стратегическом и экономическом отношении колонии в Северной Америке. К тому же ей пришлось передать Флориду и Минорку Испании, а Сенегал и Тобаго – Франции. Правда, за счет Голландии англичане разжились индийским Негапатамом и получили доступ в Малаккский пролив, что имело некоторое значение впоследствии.

Война за независимость

События 1773-1775 гг. можно охарактеризовать как попытки английской колониальной администрации мелкими полицейскими акциями справиться с бунтом в северо-американских колониях. В 1776 г. Георг III направил для подавления восстания флот с десантом. Лоялисты перешли в наступление, заняли Нью-Йорк и Филадельфию. В ответ депутаты колоний приняли Декларацию независимости.

В следующем году состоялось решающее сражение войны – битва при Саратоге, в которой со стороны Великобритании участвовали 7 800 человек, а за Континентальный конгресс сражались 15 000 бойцов. Судя по откровенно авантюрным действиям генерала Бургойна, он просто не желал принимать мятежников всерьез. И был прав: 19 сентября, атакуя вдвое меньшими силами противника, занимающего тщательно подготовленную укрепленную линию, он оставил за собой поле боя, заставив американцев отступить. Плодами победы Бургойн не воспользовался, понадеявшись на помощь со стороны гарнизона Нью-Йорка. Оставшись без продовольствия, Бургойн 7 октября повторил атаку, имея в этот момент примерно 5 000 человек против 12 000. Сражение изобиловало кризисами, героическими подвигами и прямым невыполнением приказов, но, как и следовало ожидать, из авантюры Бургойна не вышло ничего: он потерял одно из своих ключевых укреплений и наиболее способных офицеров. 17 октября остатки британской армии численностью к этому времени чуть больше полка капитулировали.

После этого сражения был заключен франко-американский союз (6/02/1778) и началась эскалация конфликта.

Генерал Клинтон устанавливает полный контроль короны над Джорджией и Южной Каролиной. Франция высаживает шеститысячный десант на Род-Айленде, чем вынуждает Клинтона на движение к Нью-Йорку и уравнивает ситуацию.

В 1780-1781 гг. направленный в колонии генерал Корнуоллис ведет боевые действия в Северной Каролине, но имея 9 000 человек против 20 000, отступает к Йорктауну в Вирджинии, где после осады капитулирует. На этом боевые действия на суше заканчиваются. Британский парламент, находящийся в конфликте со своим королем, явно ждал повода к тому, чтобы прекратить войну. Йорктаун дал такой повод.

Тем не менее боевые действия на море продолжались, и в апреле 1782 года англичане выиграли сражение у островов Всех Святых, которое не носило решительного характера, но как-то так само собой получилось, что оно перечеркнуло все надежды Франции завоевать господство на море.

Решение парламента искать мира победа флота не изменила, из чего можно сделать вывод, что независимость северо-американских колоний устраивала определенные круги в Англии.

В ходе Наполеоновских войн произошел как бы второй акт Войны за независимость – речь идет об англо-американской войне 1812-1815 гг. Боевые действия с обеих сторон выглядели еще менее осмысленными и продуманными, чем в 1770-х годах, потери американцев превысили английские вдвое, но Гентским договором был восстановлен довоенный статус-кво. Хотя в ходе войны англичане сожгли Вашингтон, а американцы – канадский Йорк, хотя осада Балтимора вдохновила Френсиса Ки на создание государственного гимна США, хотя произошло великое множество сухопутных и морских боев, есть стойкое ощущение, что политическому руководству, как Великобритании, так и Соединенных Штатов эта война была неинтересна.

Обе Войны за независимость были совершенно обычными «войнами Ареса», причем проведенными довольно бестолково. Зато американская дипломатия в этот исторический период действует очень удачно, обеспечив покупку у Франции Луизианы, что позволило стране удвоить территорию и получить контроль над важнейшей транспортной артерией Миссисипи, а у Испании Флориды^[193]. Позднее США дипломатически аннексировали Техас (1836 г., юридически 1845 г.) и Орегон (1846 г.). Присоединение Техаса привело к войне с Мексикой. В этой войне мексиканская армия насчитывала 23 333 человека, в основном индейцев. Американцы имели всего 7883 человека, но вооружили около 100 000, в том числе 65 905 волонтеров. Мексика не имела флота, не было у нее и современного огнестрельного

оружия. В финансовом отношении государство было банкротом. В ходе войны Мексика потеряла более половины своей территории – современные штаты Калифорния, Мексика, Аризона, Невада, Юта, Колорадо, часть Вайоминга. Правда, за это мексиканское правительство получило 15 миллионов долларов, не считая погашения претензий отдельных граждан США к Мексике на общую сумму 3250 тысяч долларов. Через пять лет Штаты прикупили у Мексики еще 77 700 кв. км земли в ходе так называемой покупки Гадстена.

В мексиканской войне армия США впервые в своей истории произвела крупную десантную операцию, высадив 12 000 человек с несколькими десятками орудий вблизи города Веракрус. Взяв после осады город, армия под командованием У. Скотта развернула наступление непосредственно на Мехико. Адъютантом У. Скотта в этой кампании был сорокалетний капитан Р. Ли.

Территориальная экспансия США оправдывалась так называемым Manifest Destiny, или «Манифестом судьбы», «Явным Предначением», согласно которому страна должна простирается от Атлантического до Тихого океана. Включительно.

В настоящее время концепция «Явного предназначения» является основой действий американского правительства по продвижению демократии в «страны-изгои».

Дипломатически действия США в этот период обеспечивались «доктриной Монро», история которой весьма интересна: этот материал, заложивший фундамент американской политики на протяжении всей истории США, судя по всему, принадлежал перу британского министра иностранных дел Д. Каннинга.

Венский конгресс принял решение восстановить испанское господство над латиноамериканскими колониями. Это отнюдь не входило в планы Великобритании, которая начала активное проникновение на южноамериканские рынки. В этой ситуации президент Джеймс Монро выступил 2 декабря 1823 года с предложением разделить мир на европейскую и американскую систему государственного устройства. Декларировалось, что США не будут вмешиваться во внутренние дела европейских стран, а те, в свою очередь, не будут вмешиваться во внутренние дела стран Западного полушария: «Америка для американцев». США заявили о своем нейтралитете по отношению к испанским колониям в Южной Америке, но указали, что любая попытка европейских держав вмешаться в дела своих бывших колоний будет расценена как нарушение жизненных интересов США: *«мы обязаны объявить, что должны будем рассматривать попытку с их стороны распространить свою систему на*

любую часть этого полушария как представляющую опасность нашему миру и безопасности. Мы не вмешивались и не будем вмешиваться в дела уже существующих колоний или зависимых территорий какой либо европейской державы. Но что касается правительств стран, провозгласивших и сохраняющих свою независимость, и тех, чью независимость после тщательного изучения и на основе принципов справедливости мы признали, мы не можем рассматривать любое вмешательство европейской державы с целью угнетения этих стран или установления какого-либо контроля над ними иначе, как недружественное проявление по отношению к Соединенным Штатам»^[194].

Первоначально инициатива Монро полностью устраивала Великобританию, получившую де-факто свободу рук в Латинской Америке, но в перспективе именно «доктрина Монро» привела к разрушению Британской империи: колониализм сменился неоколониализмом. Умение разыгрывать подобные «двухходовки» против дипломатически прямых действий конкурентов по сей день является сильной стороной внешней политики Соединенных Штатов. Да и внутренней – тоже.

Суммируем. Американская тактика и стратегия раннего этапа достаточно традиционна. Представляют интерес два момента, относящиеся к экономике и большой стратегии:

- Доллар сопровождает армию и прокладывает ей путь. При возможности подкупаются государственные деятели противника (мексиканская война). При необходимости покупается сама война. В любом случае выдерживается принцип: война не просто должна быть выгодной – выгода от войны должна быть конкретной, осязаемой и немедленной.

- Война должна восприниматься собственным населением и мировым общественным мнением как справедливая.

Уже в этот исторический период США активно занимаются флотом, причем стремятся к технологическому превосходству своих кораблей, хотя экономическая база для такого превосходства отсутствует.

Война Севера и Юга: У. Шерман

Война Севера и Юга стала переломной точкой американской истории и создала ту Америку, которую мы знаем.

«Южное восстание в значительной степени было прорастанием мексиканской войны. Нации, как и люди, наказываются за свои грехи. Мы получили свое наказание в самой кровопролитной и дорогостоящей войне современности»^[195] (У. Грант, полководец Севера и 18-й Президент США)

В этом конфликте ярко проявились стратегические принципы, перечисленные выше: война должна быть прибыльной и быть или казаться

справедливой.

Со справедливостью все ясно: Север боролся против бесчеловечной системы рабства, что обеспечивало ему симпатии всего мира и поддерживало боевой дух войск.

Что же касается экономического содержания конфликта, то она напрямую связана с «доктриной Монро», которая, напомним, открывала для Великобритании рынки Латинской Америки.

К середине XIX века в США сложились две системы хозяйствования. Южные штаты выращивали хлопок, который был экспортным сырьем и давал основную часть валютной выручки страны. Северные штаты, где природные условия не способствовали созданию экспортно-ориентированного сельского хозяйства, приступили к индустриализации страны, рассчитывая прежде всего на рынки промышленно отсталого Юга, а затем – на рынки Центральной и Южной Америки. Но плантаторы Юга продавали свой хлопок в Англии и там же покупали промышленные товары, более качественные и дешевые, чем второсортная продукция фабрик Севера. Север оставался без рынков сбыта, а валютная выручка непрерывно утекала из страны и оседала в английских банках. Этого, конечно, терпеть было нельзя.

С другой стороны, торговля была в руках Севера, и федеральное правительство определяло экспортные тарифы, крайне невыгодные южанам. Волнения по поводу таможенных пошлин привели к политическому кризису 1828-1832 гг. в Южной Каролине, когда страна оказалась на волосок от гражданской войны. В общем и целом Юг был недоволен сложившимся положением в той же мере, что и Север, и также считал ситуацию нестерпимой.

Исход войны зависел от позиции сельскохозяйственных штатов Среднего Запада, которые по понятным экономическим причинам поддержали Север. В результате в составе Союза осталось 32 штата с населением 22 миллиона человек (включая рабовладельческие Делавэр, Кентукки, Миссури и Мэриленд), а 11 штатов с населением 9,1 миллиона человек, в том числе 3,6 миллиона негров-рабов образовали Конфедерацию. Армия Союза превосходила конфедератов вдвое: 2,1 миллиона против 1,064 миллиона.

В этих условиях У. Скотт, герой войны в Мексике, автор и главный исполнитель выигрывающего маневра с высадкой десанта у Веракрус и марша на Мехико, предлагает оригинальный стратегический план, известный, как «Анаконда».

План этот был подвергнут уничтожающей критике за нерешительность, вялость, приверженность устаревшей «кордонной стратегии» всеми знатоками военного дела, не исключая Ф. Энгельса. Он действительно противоречил логике «войны Ареса»: выиграть бой – выиграть сражение – выиграть войну. Насколько можно судить, Скотт предполагал обойтись вообще без войны.

Он считал, что вопрос об отмене рабства в Южных штатах на самом деле не стоит. Действительно, 25 июля 1861 г. Конгресс принял Резолюцию Криттендена-Джонсона, согласно которой *«война начата Союзом ради объединения страны, и ни в коем случае не ради отмены «экстравагантного института» рабовладения»*. Но в этом случае вся война становилась сугубо экономическим мероприятием. Для возвращения мятежных штатов в лоно Союза было вполне достаточно прервать морские сообщения Юга, который зависел от внешней торговли всецело – в том числе и в отношении снабжения армии оружием и боеприпасами. После потери канала получения валютной выручки война теряла для руководства Юга всякую привлекательность, а поскольку никаких серьезных военных действий план не предусматривал, пути к заключению быстрого компромиссного мира оставались бы открытыми. В итоге после примерно года вялых столкновений на суше и довольно ожесточенных боев на море все закончилось бы к взаимному удовольствию.

В действительности руководство Севера, полагаясь на численное, техническое и экономическое превосходство, рассчитывало достичь полной и безоговорочной военной победы в классическом стиле сокрушения вооруженной силы противника. У. Скотт был вынужден уйти в отставку, командуя армией Севера стал Макклеллан, и далее в течение трех лет войска Севера и Юга сражались с переменным успехом, но без всякого осязаемого стратегического результата. Остроту ситуации придавали, с одной стороны, географическая близость столиц Союза и Конфедерации, а с другой – постоянная возможность перехода на сторону Юга четырех рабовладельческих штатов, и прежде всего Мэриленда, окружающего федеральный округ Колумбия, то есть Вашингтон.

В первом же серьезном сражении (бой при Шайло 6-7 апреля 1862 года) суммарные потери сторон превысили число американцев, погибших во время обеих Войн за независимость и мексиканской кампании, вместе взятых. А всего за войну Север потерял 360 тысяч убитыми, а Юг – 260 тысяч (для сравнения: потери всех участников Франко-прусской войны составили в сумме 190 тысяч человек). Неудивительно, что после Гражданской войны военное руководство Соединенных Штатов охладело к «войне Ареса».

Нужно отметить, что война изобиловала сражениями, некоторые из них были впечатляюще красивы. В битве при Чанселорсвилле генерал Ли наголову разбил вдвое превосходящую его войска армию северян, возглавляемую грамотным и умелым военачальником, владеющим инициативой и реализующим грамотный план наступления.

Генерал Ли и битва при Чанселорсвилле

После двух лет Гражданской войны военные перспективы Союза выглядели довольно мрачно. Конфедерация начала привыкать не только к независимому существованию, но и к военным успехам. Правда, победы Юга были столь же бесплодными, как и поражения Севера, но «бремя доказательства» лежало на Вашингтоне: неопределенный исход войны и прекращение военных действий из-за взаимного истощения устраивало Конфедерацию.

1 января 1863 года Линкольн объявляет об освобождении рабов. Популярности это ему не прибавило, но перечеркнуло всякую возможность перемирия, чего президент и добивался. Так что, в логике «большой стратегии» действия Линкольна были непрямыми и вполне правильными.

26 января Линкольн назначает командующим армией

Д. Хукера. Д. Хукер навел порядок в структуре армии, собрал кавалерию в подвижный корпус, способный маневрировать на поле сражения и действовать на коммуникациях неприятеля, наладил разведку. К началу апреля он имел довольно точные сведения о противнике и, главное, вскрыл резкое ослабление Северовирджинской армии генерала Ли, которая лишилась двух дивизий, отправленных по приказу президента Конфедерации в район Суффолка.

Понимая, что на его стороне решающее численное превосходство: 138 000 человек и 413 орудий против 62 500 человек и 220 орудий, Хукер планировал решительный разгром противника. Но поскольку Ли занимал очень сильную укрепленную позицию,

Хукер принял решение сковать его с фронта и обойти с фланга, причем кавалерийский корпус должен был создать угрозу отделенному тылу противника. Хукер полагал, что в этих условиях Ли либо будет окружен, либо оставит укрепленные позиции и будет разбит в открытом поле.

Из кавалерийского рейда сразу ничего не получилось. Кавалерия не смогла выйти на оперативный простор и застряла на берегу реки Рапидан. Хукер как-то упустил ее из виду, не предпринял никаких мер, чтобы активизировать действия подвижного корпуса, махнул на него рукой и начал 26 апреля обходный маневр своими пехотными частями. Этот маневр осуществлялся без каких либо проблем, и к 30 апреля три корпуса северян

переправились через реку Раппаханок и заняли исходные позиции для флангового удара.

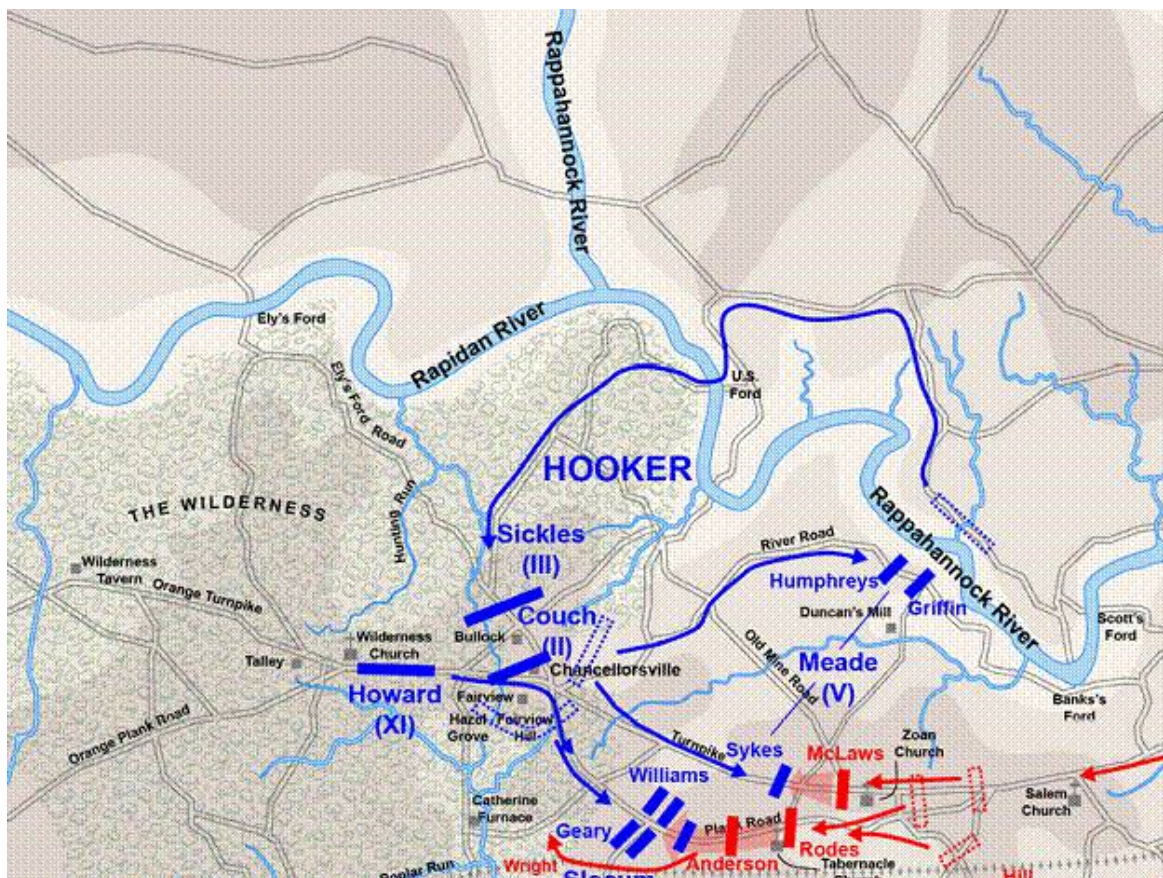


Рис. 77. Битва при Чанселорсвилле, часть 1.

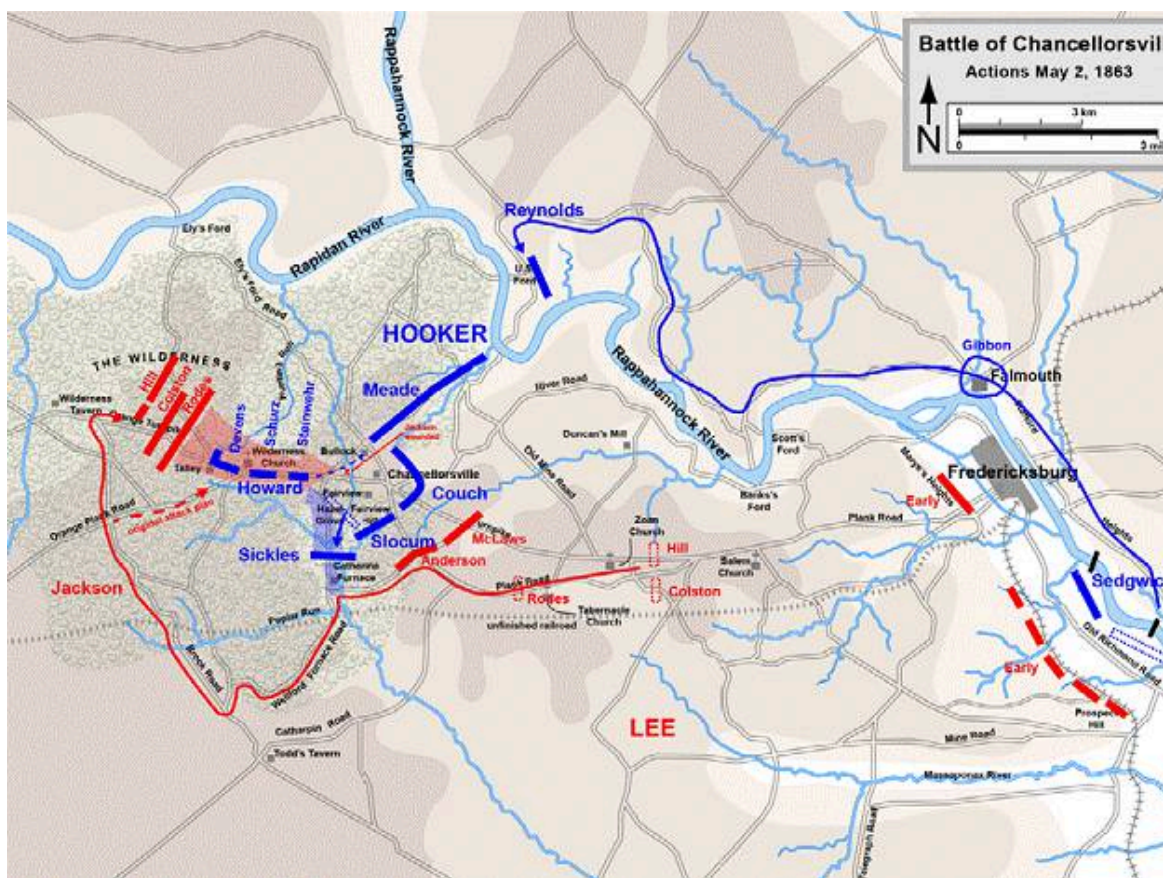


Рис. 78. Битва при Чанселорсвилле, часть 2.

Ли получил первые сведения о движении противника 29 апреля, и лишь 30-го он уяснил ситуацию. Оставив 10 000 человек на высотах Мари, он перебросил остальные войска за запад, воспользовавшись преимуществами маневра по внутренним линиям. Впрочем, ничего хорошего из этого получиться, по идее, не могло: Ли смог сосредоточить не более 40 000 против 65 000 человек.

1 мая произошло классическое встречное сражение с присущей ему путаницей и тенденцией к фронтальным столкновением авангардов с последующим втягиванием пакетами все больших и больших сил. Южанам в этих беспорядочных боях везло больше, но у северян было преимущество в силах.

Тем не менее Хукер приказал отступать, и это решение было, в целом, правильным. Имея преимущество как в силах, так и в оперативной конфигурации, командующий войсками Союза с удовольствием передавал «ход» противнику, полагая, что у того нет никакой игры, кроме фронтальной атаки. В общем и целом было разумно отбить ее, тем более что в любой момент фронт на высотах Мари мог рухнуть.

2 мая генералы Ли и Джексон решили имитировать фронтальную атаку силами 14 000 человек, бросив 30 000 человек (все, что удалось наскрести) в глубокий обход южного фланга противника. Не то чтобы старшие офицеры армии Федератов не заметили этого маневра. Но Джексон резко свернул на юг, и этот маневр был воспринят как отступление. Поэтому появление южан на фланге 11-го корпуса оказалось полной неожиданностью. К вечеру этот корпус был полностью разгромлен. «На нас обрушились тьма, Джексон и ужас», – говорили потом уцелевшие северяне. Но и солдаты Джексона после тяжелого боя, которому предшествовали 19 км форсированного марша, падали от усталости.

Между тем корпус Сиклса, ушедший на юг для «преследования отступающего Джексона», оказался под угрозой окружения. Он спешно повернул назад и у высот Хейзел-Гроувс столкнулся с дивизией Родса корпуса Джексона в ожесточенном ночном встречном бою. Пытаясь решить неожиданно возникший кризис, организовав фланговый маневр, Джексон получает ранение от случайного огня своих же солдат и впоследствии умирает. Это приводит к нарушению управления у южан и приостановке их наступления. Узнав о ранении Джексона, Ли сказал: «Он потерял левую руку, а я лишился правой».

3 мая Сиклс оставил высоты Хейзел-Гроувс и отошел к западу. Началось ожесточенное сражение за высоты Фейрвью. Оно имеет очень ограниченный успех, хотя инициатива все время остается в руках южан.

Именно в этот момент, середина дня 3 мая, Ли получает известие о порыве фронта на востоке и потере укреплений Мари. Корпус Седжвика прорвал заслон и теперь находился в тылу южан, быстро продвигаясь к Чанселорсвиллу. Речь идет уже, по сути, о тактическом окружении.

Ли бросил навстречу Седжвику дивизию, спешно снятую с фронта. И вновь встречный бой с переменным успехом и большими взаимными потерями. Но время выиграно, наступает вечер, и Вирджинская армия «как-то держится».

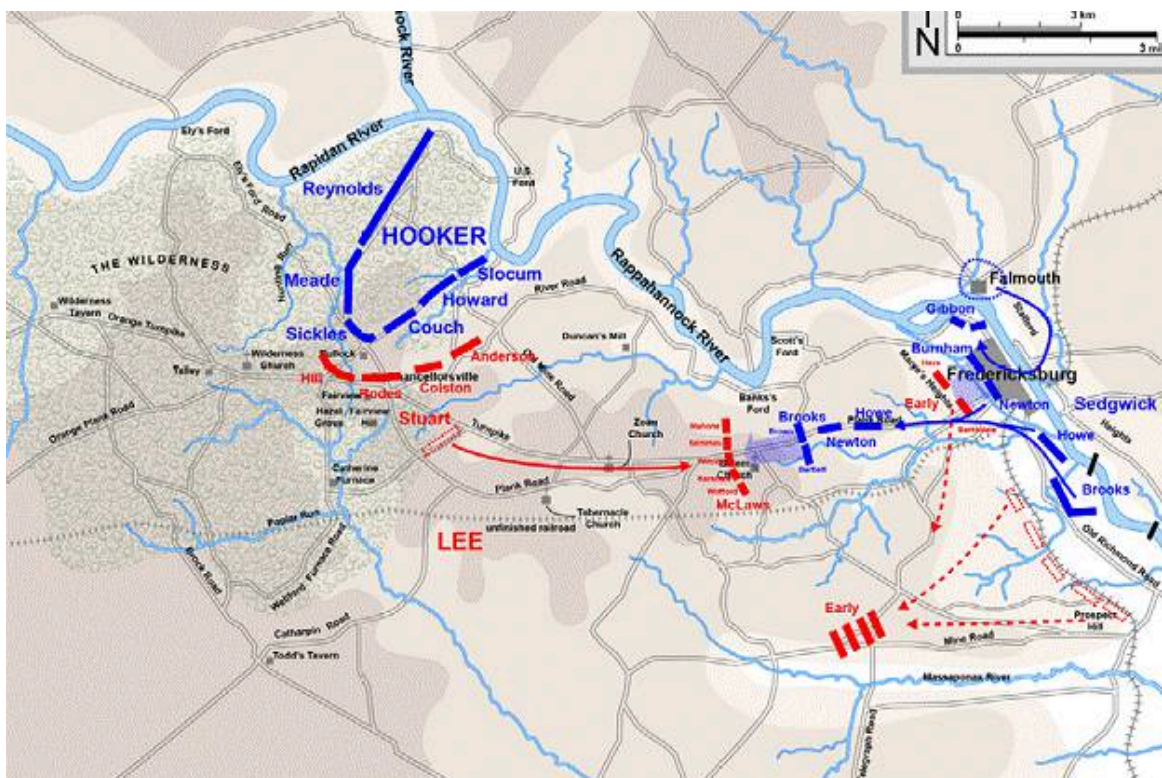


Рис. 79. Битва при Чанселорсвилле, часть 3.

На следующий день Ли продолжил наступление на востоке, обходя левый фланг противника. Хукер, видимо, совсем растерялся и «потерял картинку». Он перешел к обороне на всем фронте, приказав Седжвику, однако, удерживать свою выдвинутую вперед позицию. Седжвик отказался и 5 мая отошел за Раппаханок.

Сражение закончилось. Хукер потерял 17 000 человек, Ли 13 000, но среди них – Джексона и лучших командиров бригад. Сражение при Чанселорсвилле можно рассматривать как триумф активной обороны. В условиях, когда стандартная реакция на фланговый удар – контрудар в центре (схема Аустерлица, гл. 5) был невозможен: там было нечего и некого атаковать, Ли использовал «Маятник», причем в очень сложных условиях темповой борьбы за два симметричных центра связности позиции – Чанселорсвилль и Фредериксбург, которые все время попадали в густую оперативную «тень». Ближе всего к этой блистательной операции действия Роммеля в Африканской кампании 1942 года

... «Мы шли, пока не дошли до подножия Колвира, где нас встретило все войско Джулиэна вместе с матросами Кэйна, сражавшимися теперь в сухопутном строю.

Блейс встал там и командовал, как Роберт Е. Ли в Чэнсиллорсвилле, и мы победили их...»^[196].

Эта впечатляющая победа не только ничем не помогла Югу, но и поставила его в критическое положение: потери были слишком велики. Ли попытался развить успех, перенеся войну на территорию лоялистских штатов, но кровопролитнейшее сражение при Геттисберге закончилось вничью.

Между тем постепенно срабатывали интенции «Анаконды», правда, не столько стратегический замысел, сколько тактические возможности. Юг оказался не в состоянии прикрыть от десанта противника Нью-Орлеан. Западная армия Гранта овладела крепостью Виксберг. В итоге Север установил полный контроль над долиной Миссисипи и разрезал территорию Конфедерации на две части. Тем не менее Юг сумел продержаться еще почти два года. К этому времени потери сторон были уже настолько велики, что ни о каком компромиссном мире не могло быть и речи.

«Окончательное решение» было достигнуто в ходе «марша к морю» У. Шермана, в ходе которого была уничтожена единственная железная дорога Конфедерации и практически разорены плантационные хозяйства Джорджии и Южной Каролины.

«Опасаясь присутствия в своем тылу города, жители которого не питали горячей любви к Северу и к тому же потерпели сильные лишения во время взятия города, Шерман известил горожан, что они должны в кратчайшие сроки покинуть Атланту. Разумеется, этот шаг вызвал на Юге бурю протестов и патетических обвинений в адрес Шермана, но его это мало волновало. Еще 4 сентября он телеграфировал начальнику штаба генерала Гранта генералу Генри Хэллеку: “Если этот народец поднимет вой насчет моего варварства и жестокости, я отвечу, что война – это война, а не погоня за популярностью. Если они хотят мира, то им и их родственникам следует прекратить эту войну”»^[197].

«Солдаты Шермана вступили (15 ноября) на богатейшие земли... Реквизируя повозки на фермах, они грузили их беконом, яйцами, кукурузой, курами, индейками, утками, сладким картофелем, всем, что можно было увезти, и к вечеру свозили все это в бригаду. Другие отряды гнали скот, убивая тех животных, которых нельзя было взять с собой. Экономя патроны, свиней рубили саблями, лошадей и мулов – топором между ушами. С восхода до заката тощие ветераны, привыкшие к сухарям и солонине, жрали ветчину, бататы, свежую говядину. По мере продвижения по Джорджии они толстели и становились гладкими.

От края до края стокилометрового фронта движения армии мрачные столбы дыма отмечали ее путь: жгли склады, мосты, амбары, фабрики и заводы. Не щадили даже частные дома... Стариков и беспомощных женщин заставляли указывать тайники, где они прятали серебро,

драгоценности и деньги. Шерман почти не шевелил пальцем, чтобы остановить происходившее. «Война жестокость, и ее нельзя рафинировать», – объяснил он жителям Атланты...

Разрушение железных дорог было также целью марша, и об этом Шерман писал: «Я лично позаботился». Рельсы сдирались, разогревались на кострах из шпал, а затем их гнули о стволы деревьев и бросали бесполезным хламом. Везде валялись эти «заколки Шермана», или «булавки для галстука Джеффа Дэвиса». Так, потоком расплавленной лавы длиной в 500 км и шириной в 100 км, армия Шермана дошла до моря.

Изгоняя из родных очагов местное население, Шерман писал: «Я знал, что из этих мер население Юга сделает два важных вывода: во-первых, мы по-настоящему взяли за дело; во-вторых, если они искренно придерживаются своего лозунга «Умереть в последней траншее», то им скоро представится эта возможность». Шерман докладывал Гранту: «Мы сражаемся не только с вражескими армиями, но с враждебным народом.

Мы должны заставить старых и молодых, богатых и бедных испытать, что означает жестокая рука войны». Подводя итоги "подвигам" своей армии в Джорджии, Шерман в донесении президенту А. Линкольну горделиво сообщал: ущерб штату – 100 млн долларов, из которых на 20 млн долларов потребили продукты солдаты»^[198]

У. Шермана до сих пор не любят на американском Юге, его деятельность рассматривается (в том числе цитируемым выше Н. Яковлевым) как пример военного преступления, но Шерман не случайно почти дословно цитирует Сунь-цзы, которого, конечно, не читал: «Война – это ад».

«Война Афины» – такое же «дело, противное добродетели», как и «война Ареса», и ее полководец остается «агентом смерти».

Особенностью Гражданской войны, заслуживающей отдельного упоминания, является специфическая роль прессы, которая именно тогда, в 1861-1865 гг., приобрела статус «четвертой власти». Дело в том, что журналисты широко пользовались телеграфом, в то время как генералы предпочитали по старинке посылать курьеров с донесениями. Поскольку военные действия охватили значительную часть континента, донесения запаздывали на дни и даже недели, в то время как редакции газет располагали информацией о реальном положении дел на текущую дату.

Гражданскую войну 1861-1865 гг. следует рассматривать совместно с эпохой Реконструкции, в ходе которой экономика Юга была перестроена, а остатки его активов перешли под контроль буржуазии Севера: «Чтобы финансировать образование и транспорт, налоги на Юге в этот период увеличились в среднем в четыре раза. Южане не имели длительной

исторической традиции использования общественных средств для нужд образования и инфраструктуры, как это делали на Севере, и налоги здесь до войны были низкими. Тем не менее общая длина железных дорог на Юге, строительство которых началось в эпоху Реконструкции, выросла с 11 тыс. миль в 1870 г. до 29 тыс. миль в 1890 г. Владельцами и управляющими железными дорогами были преимущественно северяне.

В США основным источником доходов государственного бюджета является налог на недвижимость. До Гражданской войны налоги на Юге были низкими, в частности, и потому, что землевладельцы имели право самостоятельно оценивать свои земли. В основном источником налогообложения здесь были налоги с продаж, в том числе продаж рабов. Кроме того, налогообложению подлежали граждане, имевшие право голоса, в связи с чем бедняки старались избегать участия в голосованиях. Послевоенная система налогообложения вынудила владельцев земель, не дающих доходов, достаточных для выплаты налогов на недвижимость, распродавать свои владения. В противном случае их конфисковали за неуплату налогов. Лишение крупных землевладельцев их собственности в эпоху Реконструкции приводило к выступлениям против повышенного налогообложения...» [199]

По ходу Реконструкции был окончательно решен «индейский вопрос»: индейцы были уничтожены, переселены в резервации или ассимилированы. Мезолитическая цивилизация индейцев была уничтожена не столько в ходе военных действий, сколько путем отстрела крупных стад бизонов. Таким образом, присваивающая экономика архаичной фазы была быстро уничтожена. Здесь можно говорить об «экологическом оружии» – столетием позже американцы применяют гербициды во вьетнамских джунглях – или даже о социосистемном оружии, искусственно вызванном фазовым кризисом.

После Гражданской войны американская стратегия претерпела существенные изменения:

- Прежде всего, происходит окончательный отказ от «войны Ареса», в том числе и от морально-этических ограничений этой войны, исторически сложившихся в Европе и опирающихся на традиции родовой военной аристократии.
- Уничтожение экономического и демографического потенциала противника, лишение его самой возможности сопротивления становится в США частью военной доктрины.
- Всякая серьезная война отныне рассматривается в США только в связке с последующим послевоенным периодом «реконструкции»

побежденного противника. Это особенно ярко проявилось после Второй Мировой войны («План Маршалла») и по окончании «холодной войны».

- Наконец, Гражданская война укрепила уверенность американского руководства в значении технического и экономического превосходства, одним из символов которого является военно-морской флот. К концу войны у правящей американской элиты складывается стойкое убеждение, что морской план «Анаконда» привел бы к стратегическому успеху гораздо быстрее, нежели сухопутная стратегия. Особенно если подкрепить блокадные действия десантом в Луизиане и «маршем к морю» У. Шермана.

Испано-американская война

Новая стратегия была реализована в ходе Испано-американской войны, в ходе которой Соединенные Штаты ценой 2446 погибших (из них только 385 человек были убиты в бою) и 5438 умерших от желтой лихорадки получили Кубу (до 1902 года), Филиппинские острова, Гуам и Пуэрто-Рико. Исход войны был решен на море. Вернее, он был предрешен на море: американский флот превосходил своего противника по тоннажу вдвое, американские корабли были новее, быстрее, лучше бронированы, располагали более мощной артиллерией. Испанский флот был уничтожен в двух сражениях – в Манильской бухте и у Сантьяго. Резервная эскадра де ля Комары поблуждала по Средиземному морю и, оставшись без угля в Порт-Саиде, так и не прибыла ни на один театр военных действий. Впрочем, при длительности войны всего 3,5 месяца – разительный контраст с Гражданской войной, длившейся четыре года, эта эскадра все равно никуда не успевала.

После войны с Испанией военная доктрина США начала уделять серьезное внимание вопросам медицинского и эпидемиологического обеспечения театра военных действий.

«Высадившись на Кубе, они обнаружили, что основной урон армия несет не от пуль испанцев, а от свирепствовавшей в стране эпидемии желтой лихорадки (84,8% общих потерь). Поскольку стандартные противоэпидемические мероприятия не давали никаких результатов, командование решило действовать «по уставу».

«Студентам-физикам предлагается следующая тактическая задача: ураган повалил антенну радиолокатора. Необходимо вновь установить ее, обеспечив нормальную работу станции. Студенты начинают предлагать разнообразные комбинации блоков, шкивов, наклонных плоскостей и насыпей. Контрольное решение: вызвать сержанта и приказать ему поставить антенну на место».

В качестве «сержанта» был выбран майор медицинской службы Рид, которому подчинили отделение солдат. Риду были предоставлены деньги и довольно широкие дисциплинарные полномочия, но никаких медицинских приборов, кроме термометра. Впрочем, поскольку желтая лихорадка является вирусной инфекцией, стандартное лабораторное оборудование того времени вряд ли помогло бы майору.

В этих условиях Рид сумел доказать, что переносчиками инфекции являются комары двух определенных родов, и предложить действенный комплекс мер, контролирующих распространение инфекции.

Этот результат был достигнут исключительно опытами над американскими солдатами-добровольцами.

Для того чтобы оценить их мужество, достаточно сказать, что желтая лихорадка и по сей день не имеет специфического этиотропного лечения, прогноз и при использовании современных средств оценивается, как «очень серьезный» (это обычно пишут в истории болезни перед фразой «исход летальный»), в те же годы в условиях военно-полевого госпиталя на Кубе смертность среди заболевших составляла 60-80%. И это была не самая легкая смерть. «... температура тела повышается до 39-41оС, появляются головные и мышечные боли, желтуха, кровоизлияния и др.» «И др.» – это полное расстройство системы пищеварения, судороги, внутренние кровотечения. Непрерывная рвота. Смерть от обезвоживания либо от остановки сердца вследствие денатурации белка при перегреве. Либо – от болевого шока»^[200].

Первая Мировая война: Вашингтонская конференция против Версальской

Мировая война обогатила американскую военную доктрину двумя положениями:

- «Война Афины» может быть развернута «поверх» «войны Ареса». В «войне Ареса» США выступали на стороне Великобритании и Франции против Германии. В «войне Афины» они выступали и против Великобритании, и против Германии.

- «Война Афины» не выигрывается на поле боя. Она выигрывается до и после военных действий, которые сами по себе не представляют первостепенной важности. Причем судебная система отныне играет в войне не меньшую роль, нежели МИД (аппарат Государственного секретаря). Участие США в Первой Мировой войне можно разбить на четыре этапа:

1. «Мирная агрессия». 1912-1914 гг. Гибель «Титаника» приводит к чрезвычайно опасному для Великобритании юридическому прецеденту – американскому суду над британскими гражданами. Такой судебный процесс

сам по себе означал серьезное дипломатическое поражение бывшей метрополии и свидетельствовал об изменении мирового равновесия. В этот же период начинается становление Федеральной резервной системы, которой предстоит стать одним из важнейших инструментов американского влияния;

2. «Нейтралитет». 1914-1917 гг. Соединенные Штаты активно торгуют с воюющими державами – то есть с Антантой, поскольку английская морская блокада сводит к нулю возможности центральных держав получать какие-то американские товары. Соединенные Штаты из должника становятся кредитором Европы (на самом деле этот процесс начался раньше, но именно в годы войны произошел коренной перелом). В условиях затянувшегося кровопролитного конфликта администрация Вильсона начинает «мирное наступление», предъявляя участникам войны знаменитые «Четырнадцать пунктов»;

3. «Военные действия». 1917-1918 гг. США вступают в войну в Европе и посылают за океан экспедиционную армию под началом Д. Першинга. Этим самым Америка выходит за пределы «доктрины Монро», однако оставляя за собой безусловное господство в Западном полушарии. Важно, что, как неоднократно подчеркивал В. Вильсон, США вступили в войну «не как союзник, но как независимое государство», что ставило их в позицию одновременно и «игрока на поле», и «судьи матча». В этой ситуации ход собственно военных действий большого значения не имел. Американцы не продемонстрировали ни стратегических, ни тактических талантов, их операции на французском фронте представляли собой цепь ошибок и недоразумений (за исключением, может быть, Сен Миеля, и то только «может быть»), что не помешало им ощутить себя спасителями европейской цивилизации от тевтонского варварства. Эта позиция американского истеблишмента хорошо представлена в современной обзорной литературе по Первой Мировой войне;

4. «Дипломатическое наступление». 1918-1922 гг. В. Вильсон крайне неудачно проводит Версальскую мирную конференцию, которая в общем и целом фиксирует очередную версию Pax Britannia. Американский конгресс не ратифицирует Версальский договор (в части о создании Лиги Наций), что «подвешивает» дипломатическую ситуацию. Очень хорошо подготовившись, дождавшись прогнозируемого финансового и экономического кризиса в Великобритании, Соединенные Штаты проводят Вашингтонскую конференцию, на которой им удается разорвать Англо-японский морской союз, получить свободу рук в Китае и, главное, обеспечить равенство американского и британского флота. С

Вашингтонской конференции начинается закат Британского флота и Британской империи.

Интересно, что Вашингтонская конференция еще и установила предельные размеры боевых кораблей основных классов. Обычно говорят, что высокие договаривающиеся стороны исходили из уже достигнутых лимитов водоизмещения с учетом их некоторого естественного роста в ближайшие годы, то есть что эти ограничения были одинаково выгодны (или одинаково невыгодны) всем в равной степени. В действительности США уже в это время разработали стратегическую доктрину «флота двух океанов», имея в виду возможность свободно маневрировать кораблями между Атлантикой и Тихим океаном, поддерживая нужный им стратегический баланс силами одного флота. Вот почему американцев никак не устраивал англо-японский альянс, чреватый одновременной войной и на Западе, и на Востоке. Вот почему для них было весьма важно, чтобы в мире не строились корабли больших размеров, нежели могут проходить Панамским каналом.

Вашингтонской конференцией закончилась очередная «Реконструкция». С точки зрения схематизации «войны Афины» Первая Мировая война привела к созданию пока еще очень примитивной логистики.

Оформилась четырехзвенная схема войны: «мирная агрессия» – «невоюющее государство» – «воюющее государство» – «реконструкция», причем вторая или третья стадия при определенных обстоятельствах могут быть пропущены.

Вторая Мировая война и «План Маршалла»

Межвоенный период интересен тем, что впервые американский правящий класс допустил целый ряд серьезных взаимосвязанных ошибок, резко ухудшивших ситуацию в стране и приведших к глобальному экономическому кризису 1929 года. Среди этих ошибок – «сухой закон», ограничение иммиграции, бесконтрольный рост рынка ценных бумаг. В итоге Ф. Рузвельт был принужден к исключительно точной игре в пространстве «войны Афины»: «если я буду плохим президентом, я буду последним президентом...».

Соединенные Штаты выходят из экономического кризиса за счет военного производства, то есть, как отмечалось в 6-й главе, взяли на себя обязательство вступить в большую войну в течение 10 лет. Эту войну предстояло создать, и в 30-е годы США активно способствуют милитаризации Германии, а также – на всякий случай – Советского Союза.

Насколько можно судить, американский план на эту войну в общем и целом повторял предыдущую версию с той лишь разницей, что Великобритания стала неплатежеспособной и Рузвельту пришлось срочно придумывать ленд-лиз и изобретать ранее никому неизвестный правовой статус «невоюющего государства».

По ходу дела удалось прикупить некоторые важные в стратегическом отношении британские территории за 50 устаревших эсминцев.

Идиллию «управляемой войны» прервал И. Ямамото внезапным ударом японского авианосного соединения по Перл-Харбору. В результате от американского руководства вновь потребовались единственные ходы, чтобы восстановить контроль над Тихим океаном и синхронизировать окончание войны в Европе и на Дальнем Востоке.

Ф. Рузвельт блестяще справился со всеми военными задачами, в то время как неудачливый генерал Дж. Маршалл разработал великолепный сценарий послевоенной Реконструкции (см. главу 5). Заметим, что в отношении Западной Европы реализация этого плана была завершена только с созданием ЕС, то есть три поколения европейского населения жили в сценарии, разработанном для них за океаном, и по мере сил и возможностей претворяли этот сценарий в жизнь.

Результатом Второй Мировой войны стало окончательное крушение Британской империи, обретение долларом статуса мировой резервной валюты, превращение Соединенных Штатов Америки в сверхдержаву – неоспоримого экономического и технологического лидера Западного мира.

В этот период создается основной аппарат «войны Афины» – геоэкономический подход, методы исследования операций, современная логистика. Интересно, что непосредственно в военной доктрине страны ничего нового не появилось: Вторую Мировую войну американцы выигрывали тем же способом, что и Первую ^[201].

Отличительной чертой американской стратегии Второй Мировой войны стали стратегические бомбардировки с разрушением городов. Считается, что США впервые применили на практике «доктрину Дуэ», но действительность сложнее. Вновь приходится цитировать французскую поговорку: «Когда двое делают одно и то же, это – не одно и то же». «Доктрина Дуэ» имела своей целью принудить врага к капитуляции, подорвав его экономический и демографический потенциал. Американская доктрина «воздушной войны» расчищала место для Реконструкции, то есть для послевоенной трансформации экономики противника.

Вторая Мировая война закончилась Нюрнбергским и Токийским судебными процессами. Еще одна специфическая черта «войны Афины»: классическая стратегия не приемлет судебных расправ над высшими

офицерами проигравшей стороны, поскольку это подрывает кастовую военную солидарность да и единство мировой правящей элиты. Для «войны Афины» и то и другое – это пустой звук, а реальная угроза суда и виселицы в отношении высшего руководства реального или потенциального противника оказывается сильным психологическим фактором, ограничивающим пространство решений неприятеля.

«Холодная война» и крах СССР

Как и А. Линкольн, Ф. Рузвельт с точки зрения интересов США умер преждевременно. Г. Трумэн худо-бедно справился с внутривластными проблемами, критическими при переходе от военной экономики к мирной, но реализовать в полном объеме сложнейшую стратегию, намеченную Рузвельтом в отношении Советского Союза, даже не пытался. Поэтому наряду с США образовалась еще одна сверхдержава, что, конечно, не было предусмотрено американскими планами.

Первый известный план атомной войны с СССР датируется 1948 годом, но его претворение в жизнь с гарантией обесценивало все достигнутые результаты в Европе, при этом не гарантируя стратегического результата: атомное оружие 1940-х годов было в сущности тактическим и оперативным, но никак не стратегическим фактором, и строить нем стратегию было очень рискованно. К тому же это была бы «стратегия Ареса», издержки которой, с точки зрения американского правящего класса, были недопустимо велики даже в XIX столетии.

В 1950-е годы Советский Союз догоняет США в «атомной гонке» и ненадолго вырывается вперед в термоядерной. В 1957 году советская наука реализует «дикую карту» в виде ракеты Р-7, что меняет мировую обстановку коренным образом.

Прежде всего, СССР захватывает цивилизационный приоритет и «открывает Человечеству дорогу в космос».

Во-вторых, территория США становится уязвимой (по крайней мере, теоретически) для разрушительного термоядерного удара. В-третьих, превосходство в космосе в известной степени нивелирует господство на море – основу экономической мощи Соединенных Штатов второй половины XX века.

«Холодная война» вступила в критическую стадию, и впервые американцы оказались в этой войне в позиции догоняющей стороны, которой «дорог хороший совет».

Д. Кеннеди анонсирует «Лунную программу», открывая космическую гонку, и втягивает страну в Карибский кризис. Через некоторое время выясняется, что и «война Афины» может быть позиционной: Советский

блок не реагирует на экономическое давление, а его технологическое отставание до поры до времени компенсируется «нестандартно обкуреным» мышлением ученых и конструкторов.

В целом «Лунная гонка», вероятно, должна быть признана стратегическим промахом администрации Кеннеди, несмотря на успешный для Америки ее результат. И если в 1966 году «гонка» действительно сменилась «Лунной мегапостановкой», то это можно рассматривать как «работу над ошибками».

В 1960-е-1970-е годы обе стороны наращивают ядерные силы и средства их доставки, приходя к стратегическому паритету. Уже к середине 60-х стало с очевидностью понятно, что военные способы борьбы не дадут необходимого результата, примером чему хотя бы Вьетнам. Но не срабатывали и экономические методы ведения войны.

Конец 1960-х – время поиска. Именно тогда Г. Кан создает сценарный анализ. Именно тогда методы общей теории систем начинают применяться в военном деле не только активно, но и вполне осознанно. Именно тогда разрабатываются контуры Ямайской валютной системы: «Холодная война» заставила отказаться от «золотого стандарта», но не от финансового контроля над Западным миром.

Новая американская стратегия связана с именем А. Азимова, одного из крупнейших писателей-фантастов, сотрудника околоправительственной «фабрики мысли» «Лэнгли» и русского эмигранта. Речь шла о борьбе с идентичностью противника, причем главную роль должна была сыграть культура – в нисходящем порядке музыка, кино, по Ленину «важнейшее из искусств в условиях всеобщей неграмотности», книги, бытовая техника и стандарты потребления.

Реализация этой программы потребовала целого поколения и стоила значительных материальных потерь, но, поскольку советское руководство не препятствовало этой форме войны, так как просто не видело ее, шансы были только у одной стороны.

Конечно, никто не мешал спецслужбам заниматься своими делами, поглощая внимание и силы противника. Были и вполне «горячие» боевые действия в разных регионах земного шара, и дипломатические наступления, и бойкот Олимпиады, и история южнокорейского «Боинга» – отвлекающие маневры, которые полностью достигли своей цели. Но результат сделали не они.

Результатом стал постепенный переход сначала интеллигенции, а затем и государственного и партийного руководства на геокультурную позицию противника.

В 1986 году началась перестройка.

Это был настоящий триумф «войны Афины»: отныне Соединенные Штаты Америки остались единственной сверхдержавой, их вооруженные силы достигли мультидержавного стандарта, их технологическое, экономическое и военное превосходство стало всесторонним и подавляющим.

Мировая система социализма прекратила существование. Германия была объединена. Варшавский договор распущен.

Советский Союз был расчленен, причем, насколько можно судить, США беспокоились только по поводу разрыва России и Украины – остальные «осколки» интересовали их в то время слабо.

В следующее десятилетие страны бывшего «Восточного блока» были экономически ассимилированы и превратились в рынок сбыта и источник энергоносителей для Запада. Советские формы культурной идентичности были разрушены полностью: случившееся вполне можно назвать «культурной контрреволюцией». Правовая система побежденных была преобразована под знаком «приоритета международного законодательства над внутренним».

Заметим, что полная и окончательная победа над последним великим врагом сыграла с американскими элитами злую шутку: вместо Реконструкции, входящей в алгоритм «войны Афины» необходимым звеном, получилось примитивное ограбление. И это позволяет говорить о кризисе американского искусства войны.

«Холодная война» обогатила военную доктрину США представлением о прогностической агрессии, элементами которой стали сценарный анализ, форсайтное прогнозирование и лучшая в мире школа научной фантастики.

Упражнения:

- Если ваша компания работает с американскими партнерами, внимательно изучите практику их бизнес-стратегии с точки зрения истории американских войн.

- Ознакомьтесь с историей некоторых современных конфликтов с участием США: хоть Ливийского, хоть войны в Ираке или Афганистане. Особое внимание уделите не собственно военным действиям, а тому, что случилось после «горячей фазы конфликта».

- Есть такое заклинание – «давайте сотрудничать». Никого ни к чему не обязывает, дарует лишь ложные надежды. Попробуйте наполнить абстрактное сотрудничество стратегическим смыслом «по-американски» – то есть сотрудничайте так, чтобы получить от этого максимальную пользу.

- Перечитайте книгу А. Азимова «Основание».

- Надстройте поверх своей личной «войны Ареса» красивую операцию «войны Афины», используя американскую модель. Особенно внимательно отнеситесь к задаче, если в качестве образца вы используете кейс из сферы бизнеса.

2. Война законов

Поскольку война неизбежно связана с политикой и, следовательно, с дипломатией, войны всех типов «прописаны» в юридическом пространстве, а, по крайней мере, с Вашингтонской конференции – и в нормативном. Но только для «войны Афины» сфера международного и внутреннего законодательства является естественной «средой обитания». Конечно, результаты прогностической и исторической агрессии могут быть зафиксированы не только юридически, но легализация представляет собой удобный и естественный способ подведения итогов «войны Афины», как холодной, так и горячей.

Поскольку мы лишь начинаем анализ «войны законов», этот раздел будет состоять из нескольких формальных положений и большого количества иллюстрирующих их цитат, сведенных в ряд вставок-примеров.

Юридическая защита привилегированной версии прошлого

Война законов, направленная в прошлое, это, прежде всего, намеренная фиксация исторических фактов и исторических мифов в уголовном законодательстве, после чего любое несанкционированное обсуждение определенных тем автоматически становится уголовным преступлением.

Отрицание Холокоста и дело Д. Ирвинга

«В столице Австрии сегодня начинается суд над историком Великобритании Дэвидом Ирвингом, которого обвиняют в отрицании Холокоста.

Обвинения относятся к его выступлению и интервью, которые он дал в Австрии в 1989 г. и в которых отрицал факт существования газовых камер в Освенциме. В своих книгах Д. Ирвинг писал, что масштабы уничтожения евреев нацистами во время Второй Мировой войны были преувеличены.

Историк также утверждал, что Адольф Гитлер ничего не знал о Холокосте. Д. Ирвинг был арестован в ноябре 2005 года, когда прибыл в Австрию, чтобы выступить с лекцией в студенческом клубе. С тех пор он содержался под арестом в Вене. А

Адвокат Д. Ирвинга заявил, что его клиент признает свою вину. Отрицание Холокоста является в Австрии уголовным преступлением,

которое может караться тюремным заключением на срок до 10 лет».

«Одной из форм антисемитизма в Великобритании является отрицание Катастрофы. Так, издательство «Кромвел пресс» и Центр пересмотра исторических взглядов продолжали публиковать материалы, отрицающие Катастрофу. Крупнейшим английским представителем ревизионистских взглядов является Д. Ирвинг. В начале 2000 г. он подал в английский суд иск против американского историка Деборы Линстадт и издательства «Пингвин букс», опубликовавшего ее работу, в которой Ирвинг обвиняется в отрицании Катастрофы. В июне 2000 г. суд вынес решение о том, что Линстадт полностью права, заявляя, что Ирвинг является «расистом, антисемитом, активно отрицает Катастрофу и связан с крайне правыми экстремистами». Суд обвинил его в постоянном и преднамеренном искажении исторических фактов и приговорил к выплате Деборе Линстадт и издательству «Пингвин букс» 150 тысяч фунтов стерлингов в качестве компенсации за судебные издержки».

Ордер на арест был выдан на основании закона, который предусматривает уголовную ответственность за «отрицание, преуменьшение масштабов, одобрение или оправдание национал-социалистского геноцида и других преступлений национал-социалистов против человечности».

«Генеральная Ассамблея ООН без голосования в резолюции № 60/7 от 21 ноября 2005 года отвергает любое полное или частичное отрицание Холокоста как исторического события. А 26 января 2007 года накануне Международного дня памяти жертв Холокоста Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию № 61/255 «Отрицание Холокоста», осуждающую отрицание Холокоста как исторического факта».

В ряде стран отрицание Холокоста является противозаконным: «законы, прямо запрещающие отрицание Холокоста в рамках преступлений, совершенных нацистами, приняты в Австрии, Бельгии, Германии, Литве, Люксембурге, Польше, Словении, Франции, Швейцарии, а также в Канаде и в Израиле. Аналогичные законы действуют в Лихтенштейне, Португалии и Чехии. В 2010 году закон, карающий за отрицание преступлений тоталитарных режимов, был принят в Венгрии (...)

В Германии, Австрии, Франции, Канаде и других странах эти законы неоднократно применялись на практике для преследования отрицателей. Некоторые из решений впоследствии оспаривались в международных инстанциях.

В 1996 году Комитет по правам человека ООН при рассмотрении дела «Фориссон против Франции» принял прецедентное решение, что

отстранение от преподавательской деятельности в связи с отрицанием Холокоста на основании французского законодательства (англ.) не нарушает п. 3 статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах.

В 1998 году Европейский суд по правам человека в своем решении по делу «Леидё и Изорни против Франции» (англ.) признал правомерность принятия законов об ответственности за отрицание Холокоста. А при рассмотрении дела «Гароди против Франции» в 2003 году суд отметил, что, отрицая Холокост, Гароди действовал в целях, которые направлены на уничтожение прав и свобод, гарантированных Европейской конвенцией о защите прав человека (ЕКПЧ), и потому его претензии со ссылкой на статью 10 этой Конвенции, гарантиующую свободу слова, были отвергнуты. Основой для таких выводов послужила ст. 17 ЕКПЧ, которая предназначена, чтобы «помешать тоталитарным группам эксплуатировать в своих интересах принципы, сформулированные в Конвенции»

Интересно, насколько законно рассматривать одного человека, как тоталитарную группу?

В январе 2007 года министр юстиции Германии Бригитта Циприс (англ.) предложила всем странам Евросоюза признать преступлением отрицание Холокоста и запретить публичную демонстрацию нацистской символики.

20 февраля 2006 г. австрийский суд приговорил Д. Ирвинга к трем годам тюремного заключения.

«После этого многие общественные деятели, включая оппонентов Ирвинга, заявили, что заключение в тюрьму – плохой метод для утверждения исторической истины и имеет серьезные негативные последствия для свободы слова».

После 13-месячного заключения суд заменил оставшийся срок на условный и депортировал Д. Ирвинга из страны.

(В Вене начинается суд над британским историком, отрицающим холокост. Новости РБК. 20.02.2006 // < <http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20060220093717.shtml> >)

Электронная еврейская энциклопедия
Википедия

Можно понять политиков, запрещающих людям свободно обсуждать и толковать историческое прошлое. Непонятно только одно: у них-то какие могут быть претензии к Гитлеру или Сталину?

Здесь нужно заметить, что Россия, наверное, единственная более или менее развитая страна, в которой можно массовым тиражом публиковать книги, отвергающие общепринятые взгляды на политически и психологически значимые исторические события. Например, писать о том, что агрессивный сталинский Советский Союз собирался напасть на беззащитную и миролюбивую гитлеровскую Германию и только превентивный удар наскоро собранных дивизий вермахта спас Рейх от страшной участи поглощения «империей зла».

Страна, способная защищать себя в «войне законов», добилась бы не только запрещения издания книг В. Суворова на бумаге, но и объявила бы экстремистскими те сайты в Интернете, на которых содержались бы ссылки на тексты этих книг. Кроме того, было бы инициировано преследование автора этих книг по международным законам – как фактического пособника нацистов. Делается это примерно так:

Дело Д. Ассанжа ^[202]

«В 2006 году Ассанж основывает сайт WikiLeaks. Понимая, что придется иметь дело с весьма щепетильными материалами, он решил, что «домом» главного сервера будет Швеция, известная своей лояльностью к журналистам. В декабре того же года на ресурсе WikiLeaks появляется первый материал: «Решение Исламского суда Сомали о казни правительственных чиновников». Портал подчеркнул, что документ может быть ненастоящим, но «получен из серьезного источника в разведке США».

26 июля 2010 года администрация Соединенных Штатов Америки заявила, что «безответственная» утечка в СМИ тысяч файлов с секретной военной информацией может представлять угрозу для безопасности страны. Речь идет о *документах*, опубликованных на сайте Wikileaks и перепечатанных ведущими мировыми изданиями – британской The Guardian, американской The New York Times и немецким журналом Der Spiegel. В них, в частности, содержится ранее не сообщавшаяся информация о гибели в Афганистане мирных жителей.

В целом из документов, к которым получили доступ журналисты, вырисовывается следующая картина (по оценке журналистов BBC Russian): силы коалиции проигрывают войну в Афганистане, военные убивают сотни мирных жителей и информация об этом не становится достоянием общественности, число нападений со стороны талибов увеличивается, а командующие силами НАТО опасаются, что Пакистан и Иран поддерживают нестабильность в регионе.

Кроме того, согласно этим документам, талибы получили доступ к ракетам с тепловым наведением, которые можно перевозить с места на место и

использовать против самолетов.

По словам корреспондента Би-би-си в Кабуле Дэвида Лойна, Белый дом «в ярости» от утечки, которая может нанести серьезный ущерб репутации американской администрации.

«Эти документы показывают, что предоставленная помощь не сработала, политические мотивы [кампании] были изначально наивны, а кроме того, они показывают, насколько сложным противником является «Талибан». Большинство американцев до сих пор этого не понимали», – считает Лойн. 3 октября 2010 г. сайт опубликовал около 400 тысяч документов, посвященных войне в Ираке. Как говорится на сайте, 391 832 военных отчетов, получившие название «Иракское досье», охватывают период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2009 года. Данные ранее можно было найти на сайте [www. guardian.co.uk](http://www.guardian.co.uk), однако сейчас исходная ссылка недоступна. США обвиняют в утечке информации военнослужащего разведподразделения армии США Брэдли Меннинга.

В июле 2012 года Ассанж сообщил, что Wikileaks опубликует около 2,4 млн. документов, связанных с конфликтом в Сирии. По словам Ассанжа, обнародование документов поможет людям лучше понять, что происходит в этой стране.

Д. Ассанж: «ни один из опубликованных нами за последние пять лет документов не оказался фальшивкой. <...>...на одной из пресс-конференций представитель Пентагона заявил, что если мы не подчинимся требованиям американских военных добровольно, то они найдут способ нас «принудить». Когда его из зала спросили: «Как это можно сделать по закону » он ответил, что, мол, **законы – это не к Пентагону, а к Министерству юстиции**».

«20 августа 2010 в Швеции был выдан ордер на арест Ассанжа. Согласно данным газеты The Local, Ассанж подозревался в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

Сам Ассанж открестился от всего и написал в одну из стокгольмских газет письмо, в котором посетовал на то, что эти обвинения появились явно неспроста и связаны с публикациями на WikiLeaks т. н. «афганского досье». На следующий день власти Швеции сняли с Джулиана обвинения в изнасиловании, но 1 сентября 2010 года дело об изнасиловании было вновь открыто шведскими властями, и 18 ноября 2010 года шведский суд выдал ордер на арест основателя Wikileaks. На следующий день шведский адвокат Ассанжа обжаловал это решение суда. Ассанж перебрался в Лондон. 1 декабря 2010 года Интерпол выдал ордер на его арест, он был объявлен в международный розыск.

6 декабря 2010 года швейцарский банк Post Finance сообщил о замораживании счетов Д. Ассанжа. В пресс-релизе банка указывается, что причиной замораживания счетов является предоставление Ассанжем банку недостоверных сведений о месте своего жительства.

3 декабря 2010 года международная платежная система PayPal заблокировала учетную запись WikiLeaks, пояснив свой шаг тем, что платежная система не может использоваться для осуществления незаконных действий. По словам вице-президента компании, это было сделано **по просьбе госдепартамента США**.

7 декабря 2010 года международные платежные системы Visa и Master Card заблокировали все платежи в адрес сайта WikiLeaks. В пресс-службе европейского подразделения Visa подчеркнули, что данный шаг не связан с оказанием на платежную систему давления со стороны чиновников и что в настоящее время бизнес-структура WikiLeaks изучается юристами на предмет возможных нарушений правил Visa.

9 декабря 2010 года социальные ресурсы Facebook и Twitter начали блокировать аккаунты сторонников Ассанжа по подозрению в координации хакерских атак...

24 февраля 2011 года Британский суд принял решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию. Отклонив апелляцию, Высокий суд Лондона 2 ноября 2011 года подтвердил решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию. Ассанж обжаловал это решение в Верховном суде Великобритании, который в феврале 2012 года оставил в силе решение об экстрадиции. В июне 2012 Верховный суд Великобритании вновь отклонил апелляцию адвокатов Ассанжа, в которой они требовали пересмотреть решение о выдаче их подзащитного Швеции.

В настоящий момент (29 октября 2012 г.) Д. Ассанж находится в посольстве Эквадора, причем британское правительство уже заявило, что **«статус неприкосновенности посольства может быть пересмотрен»**.

Даже и не знаем, огорчаться тем, что Россия отстает в «войне законов» от остального «цивилизованного мира», или гордиться этим...

Судебное преследование политических и военных противников

Война законов, направленная в настоящее, это практика судебной расправы над генералами, политиками, другими представителями правящей элиты государства, имеющего несчастье проиграть Афине. Из сравнительно свежих примеров такого рода можно вспомнить суд над Саддамом Хусейном и его казнь [203]

Подобные действия встречают единодушное осуждение адептов «войны Ареса», но американцы, как проводник воли Афины, не имеют

никакого феодального почтения к властителям, не считают их жизнь священной и не исходят из того, что «все дворяне – братья, а короли всех стран – первые из дворян». Практика Гражданской войны 1861-1865 гг. убедила военных и политических лидеров США, что вовлечение власти имущих противной стороны в орбиту военных разрушений и неприемлемых рисков представляет собой простейший способ сломить волю противника к сопротивлению, а перспектива судебной расправы и является таким «неприемлемым риском».

Токийский процесс

«Международный военный трибунал для Дальнего Востока приступил к работе 3 мая 1946 года. Заседания суда проходили в Токио в бывшем здании Военного министерства Японской империи.

На скамье подсудимых находилось 28 человек:

- бывшие премьер-министры Тодзио Хидэки, Хирота Коки, Хиранума Китиро, Койсо Куниаки;

- Кидо Коити, лорд – хранитель печати и главный политический советник Императора;

- бывшие министры иностранных дел Мацуока Есуге, Того Сигэнори, Сигэмицу Мамору;

- бывшие послы Осима Хироси и Сиратори Тосио;

- генералы Араки Садао, Доихара Кэндзи, Итагаки Сэйсиро, Кимура Хэйтаро, Мацуи Иванэ, Минами Дзиро, Муто Акира, Сато Кэнре Умэдзу Есидзиро;

- фельдмаршал Хата Сюнроку, главный военный адъютант Императора;

- адмирал Нагано Осами, бывший начальник Морского генерального штаба;

- адмирал Симада Сигэтаро, бывший морской министр;

- адмирал Ока Такасуми;

- сотрудники военной администрации Хосино Наоки, Кая Окинори, Судзуки Тэйити;

- Окава Сюмей, публицист и политик;

- Полковник Хасимото Кингоро, политический деятель и публицист.

Первоначальный текст обвинительного заключения включал 55 статей, однако приговор был вынесен лишь по десяти из них, а именно:

- (1) заговор против мира;

- (27) агрессия против Китая;

- (29) агрессия против США;

- (31) агрессия против Британского Содружества; (32) агрессия против

Нидерландов;

- (33) агрессия против Франции;

(35) агрессия против СССР на озере Хасан;
(36) агрессия против СССР в районе Халкин-Гола;
(54) отдавание приказов или разрешение вести военные действия;
(55) пренебрежение служебным долгом по предотвращению преступлений против обычаев войны. От остальных **сорока пяти** пунктов обвинение сочло необходимым отказаться.

Приговор выносился простым большинством голосов судьями, представляющими одиннадцать стран-победительниц: Уэббом (Австралия, председатель), Патриком (Великобритания), Хиггинсом (США), Заряновым (СССР), Мэем (Китай), Мак-Дугаллом (Канада), Роллингом (Нидерланды), Бернаром (Франция), Норткрофтом (Новая Зеландия), Джаранилья (Филиппины), Пэлом (Индия).

К смертной казни были приговорены семь человек: Тодзио Хидэки, премьер-министр, «военный преступник № 1», признан виновным по всем «уцелевшим» статьям обвинения, кроме агрессии на Халкин-Голе;

Хирота Коки, дипломат, министр иностранных дел в 1933-1936, 1937-1938 гг., премьер-министр в 1936-1937 гг., признан виновным по статьям 1, 27 и 55(!);

Доихара Кэндзи, крупнейший японский разведчик, организатор похищения низложенного императора Пу И, один из создателей Маньчжоу-Го, признан виновным по восьми статьям (кроме 33 и 55);

Итагаки Сэйсиро, начальник штаба Квантунской армии в 1936-1937 гг., командующий войсками в Корее и в Сингапуре во время войны, признан виновным по статьям 1, 27, 29, 31, 32, 35, 54, 55;

Кимура Хэйтаро, заместитель военного министра в кабинете Тодзио, позднее командующий японскими войсками в Бирме, признан виновным по статьям 1, 27, 29, 31, 32, 54, 55;

Мацуи Иванэ, командующий войсками в центральном Китае в 1937-1938 гг., признан виновным по единственной 55-й статье и казнен;

Муто Акира, начальник штаба армии генерала Ямасита на Филиппинах в 1944-1945 гг., признан виновным по статьям 1, 27, 29, 31, 32, 54, 55.

По всей вероятности, в этот список должны были попасть еще два человека, которые умерли во время судебного процесса:

Мацуока Есукэ, дипломат, член японской делегации на Парижской мирной конференции 1919 г., министр иностранных дел в 1940-1941 гг., один из конструкторов «сферы сопроцветания Великой Восточной Азии» (насколько можно судить, он придумал и сам этот термин), обвинялся по всем статьям, кроме 55-й;

Нагано Осами, морской министр, командующий Объединенным флотом, начальник МГШ.

Смертный приговор Хироте был вынесен большинством в один голос (шесть против пяти) при Особом мнении^[204] представителя от Нидерландов, отметившего «особый вклад» подсудимого в развитие японо-голландских отношений. Остальные приговоры были утверждены большинством семь к четырем. Хотя решение принималось тайным голосованием, представители меньшинства известны. Это, прежде всего, судья из Индии Пэл, официальным заявлением поставивший под сомнение законность процесса в целом и потребовавший оправдания подсудимых. Далее, принципиально выступали против смертной казни председатель Трибунала, австралиец Уэбб и французский юрист Бернар. Хотя это выглядит неправдоподобным, но, как оказалось, против всех смертных приговоров выступал представитель Советского Союза.

К пожизненному заключению были приговорены Хиранумо Киитиро, председатель Тайного совета, Койсо Куниаки, генерал-губернатор Кореи в 1942-1944 гг., Кидо Коити (освобожден в 1955 г.), Того Сигэнори, министр иностранных дел в начале и в конце войны (формально, он получил двадцатилетний срок тюремного заключения, что для 64-летнего человека равносильно пожизненному сроку, умер в тюрьме в 1950 году), Осима Хироси, посол Японии в Германии (признан виновным только по статье 1, наказан за «заговор против мира» пожизненным заключением, но освобожден в 1955 году), Сиратори Тосио, советник МИД, Араки Садао, генерал и публицист (освобожден в 1955 году), Хато Сюнроку (освобожден в 1955 году), Минамо Дзиро, генерал-губернатор Кореи в 1940-1942 гг., член Тайного совета (освобожден незадолго до смерти), Ока Такасуми, начальник оперативного отдела МГШ^[205] (освобожден в 1954 г.), Сато Кэнрэ (освобожден в 1956 году), Симада Сигэтаро (освобожден в 1955 году), Умэдзу Исидзиро, начальник Генерального штаба армии, командующий Квантунской армией, Хосино Наоки, генеральный секретарь правительства Тодзио (освобожден в 1955 году), Кая Окинори, министр финансов (освобожден в 1955 году), Судзуки Тэйити, главный конструктор японской военной экономики (освобожден в 1955 году), Хасимото Кингоро (освобожден в 1954 году).

Сугэмицу Мамору, посол в СССР и Великобритании, был приговорен к семилетнему заключению (при протесте советской стороны, которая сочла приговор необоснованно мягким), освобожден вскоре после окончания процесса.

Окаву Сюмэя выпустили из-под ареста с диагнозом «психоз в результате сифилитического менингоэнцефалита», хотя, по всей видимости, он был абсолютно здоров.

В своем последнем слове Тодзио назвал Токийский процесс «правосудием победителей». По существу, с ним согласился судья Пэл, подавший Особое мнение относительно всех обвинительных заключений. Однако, даже если признать законность и необходимость «Суда народов», многие решения межсоюзнической Дальневосточной комиссии, одним из органов которой был Трибунал, вызывают недоумение.

Прежде всего, удивляет своей нелогичностью состав подсудимых. Так, морской министр Симада привлечен к ответственности, а другой морской министр (и премьер в 1940 году) – Енаи – выступает на процессе свидетелем. Нагано, один из начальников МГШ, арестован и умер в тюрьме, в то время как Тойода, который к тому же долгое время командовал Объединенным флотом, остался на свободе. Избежали суда Одзава, один из немногих адмиралов, к которому реально могла быть применена 55-я статья о военных преступлениях, и Кондо, с чьим именем связано практическое осуществление операций против Малайи, Филиппин и Индонезии. Не попали в список бывший премьер Абэ, Арита Хатино, министр иностранных дел в правительстве Хирота, Номура Китисабуро, чрезвычайный посол Японии в США в декабре 1941 года, и ряд других военных и политических деятелей поверженной Империи. Подобное положение дел наводит на мысль о случайности межсоюзнической политики осуждения/амнистирования^[206].

Совершенно невозможно понять осуждение двух гражданских дипломатов – Хироты и Сигэмицу – по статье о военных преступлениях. При этом Сигэмицу оказался оправданным в отношении агрессии против СССР на озере Хасан, хотя приложил все усилия к тому, чтобы превратить этот инцидент в большую войну.

Весьма сомнительной является общая для большинства осужденных статья о заговоре против мира. На суде не было доказано даже, что этот заговор вообще существовал. Кроме того, такое обвинение подразумевает наличие некой организующей структуры, объединяющей обвиняемых; по крайней мере, между ними должна наблюдаться какая-то общность взглядов, единство позиции хотя бы по основным вопросам. Но подсудимые принадлежали к разным слоям общества, придерживались различной ориентации и зачастую входили в антагонистически настроенные политические группировки. Чтобы представить их действующими вместе, нужно иметь либо очень серьезные фактические доказательства, либо – параноидный стиль мышления^[207].

Неравноправные международные соглашения

Война законов, направленная в Будущее, это неравноправные международные соглашения, двухсторонние или многосторонние, ограничивающие права тех или иных государств на развитие. Речь идет обычно о контроле над вооружениями, но военный аспект часто оказывается прикрытием экономического и *технологического* давления.

Начнем с исторического примера, уже частично рассмотренного в гл. 7.1.

Вашингтонская конференция

«В начале двадцатых годов Англо-японский союз стал серьезным препятствием для политики Вашингтона в Китае и Южных морях. В случае возобновления этого соглашения,

США должны были либо ограничить свое военное и экономическое присутствие на Дальнем Востоке, либо считаться с возможностью «войны двух океанов» и национальной катастрофы^[208].

Американцам надлежало действовать – и действовать быстро, пока в их руках оставались такие мощные рычаги, как невозвращенные «военные займы». В июне 1921 года госсекретарь Хьюз предупредил посла Великобритании в Вашингтоне, что США будут настаивать на расторжении англо-японского союза. Правительство Ллойд-Джоржа отреагировало созывом Имперской конференции. Доминионы, однако, выступили вразнобой, причем премьер-министр Канады Мейген решительно поддержал американскую точку зрения. В чем представители «владений Британской короны» оказались едины, так это в нежелании участвовать в расходах на строительство общеимперского военно-морского флота.

Поскольку послевоенная Британия не нашла в себе политической воли начать еще один раунд схватки за мировой господство, в середине июля лорд Керзон выступил с предложением созвать международное совещание по ограничению вооружений.

Конференция открылась 12 ноября 1921 года в Вашингтоне, а 6 февраля следующего года были подписаны итоговые документы. Их оказалось пять.

Согласно **Договору четырех держав**^[209], Англо-японский союз расторгался и заменялся четырехсторонним соглашением о «совместной защите территориальных прав сторон на Тихом океане». На деле это означало, что США избавлялись от угрозы войны на два фронта, кроме того, Англия и Япония отныне гарантировали их «особое положение» в Китае.

Приложением к этому основополагающему документу стал Договор девяти держав, фиксирующий «равные права» сторон в Китае и провозглашающий в этой стране «политику открытых дверей»^[210]. Значение

этого документа усиливалось одновременным заключением Трактата о таможенном тарифе.

Государственный секретарь Ч. Хьюз подчеркнул свое превосходство, заставив японскую делегацию подписать двумя днями раньше Вашингтонское соглашение, согласно которому Япония обязывалась вывести войска из Шаньдуня, вернуть китайской стороне железную дорогу Циндао-Цзинань и территорию Цзяочжоу. О «Двадцати одном требовании» отныне можно было забыть, хотя формально речь шла только о пятой группе позиций этого документа.

Наконец, **Договор пяти держав** рассматривал военно-морские вопросы.

Главным его содержанием было признание паритета линейных флотов Великобритании и США, причем Япония получила право лишь на 60% американского тоннажа, а Франция и Италия вынуждены были согласиться на 35%. Отныне соотношение сил на море фиксировалось формулой 5: 5: 3: 1,75: 1,75.

Общий тоннаж линкоров не должен был превышать 525 тыс. тонн для Великобритании и США, 315 тыс. тонн для Японии, 175 тыс. тонн для остальных великих морских держав. Авианосцев Япония могла иметь 81 тыс. тонн против 135 тыс. у англо-саксонских держав. Крейсерские силы не ограничивались, что вызвало весьма негативную реакцию в США и послужило толчком к организации следующей «мирной» конференции – Лондонской.

В качестве компенсации США приняли на себя обязательство не создавать военно-морские базы к востоку от 110 меридиана, но «за исключением островов у побережья США, Канады, Аляски, зоны Панамского канала, Австралии, Новой Зеландии и Гавайских островов».

В течение десяти лет сторонам запрещалось строительство каких-либо новых крупных кораблей, за исключением ЛК «Родней» и «Нельсон» в Англии. По истечении этого срока разрешалась постепенная замена кораблей, имеющих более чем двадцатилетний срок службы.

Великобритания должна была сократить свой флот на двадцать действующих и четыре строящихся линкора, американцы «списывали» пятнадцать вконец устаревших кораблей с 305-мм артиллерией, утративших всякое подобие боевого значения, и отказывались от строительства «целых» одиннадцати линкоров, шесть из которых существовали только в виде выданных заказов. Япония прекращала строительство всех кораблей программы «восемь – восемь», кроме «Нагато» и «Муцу», ликвидировала старые додредноуты и выводила из боевого состава четвертый крейсер

серии «Конго», подлежащий переоборудованию в учебный корабль со скоростью 18 узлов.

Договор ограничил водоизмещение линкора цифрой 35 000 тонн, а калибр его артиллерии шестнадцатью дюймами (406 мм). «Стандартный крейсер» отныне должен был не превосходить 10 000 тонн и нести 203-мм орудия. Авианосцы ограничивались 33 000 тонн при «крейсерской артиллерии».

Вашингтонские соглашения изменили лицо мира, ознаменовав разрушение Версальской системы и утрату Великобританией господства на море и цивилизационного приоритета.

Сразу по окончании Конференции госдепартамент США заявил, что уступки, сделанные Японией в Китае, недостаточны. Конгресс же принял билль о взыскании с Великобритании и Франции военных долгов в полном объеме и создал специальную комиссию, которая должна была контролировать его выполнение ^[211].

А вот пример, более актуальный:

ДНЯО

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) был одобрен резолюцией 2373 (XXII) Генеральной Ассамблеи ООН от 12 июня 1968 года и заключен 1 июля 1968 года одновременно в Лондоне, Вашингтоне и Москве.

Договор вводил понятие «государства, обладающего ядерным оружием», причем таковым государством признавалась страна, которая произвела и взорвала ядерное оружие или иное ядерное взрывное устройство до 1 января 1967 года. Таких держав насчитывалось пять: Соединенные Штаты Америки, Советский Союз, Великобритания, Франция и Китай. Первые три из вышеперечисленных государств были назначены депозитариями договора.

Таким образом, Договор вводил три государственных статуса в отношении обладания ядерным оружием:

- Государства-депозитарии ДНЯО (США, СССР, Великобритания);
- Прочие государства, обладающие ядерным оружием (Франция, Китай);
- Государства, не обладающие ядерным оружием.

Договор запрещал государствам, обладающим ядерным оружием, передавать кому-либо ядерное оружие или иные ядерные взрывные устройства, контроль над таким оружием или устройствами, не помогать, не поощрять и не побуждать какое-либо государство, не обладающее ядерным оружием, к производству или приобретению такого оружия или контролю

над ним, не предоставлять исходного или специального расщепляющегося материала, а также оборудования или материала для производства расщепляющегося материала... Равным образом, договор требовал от государств, не обладающих ЯО, не принимать, не производить, не приобретать ядерное оружие, не добиваться и не принимать какой-либо помощи в его производстве.

Договор специально подчеркивал неотъемлемое право участников развивать исследования, производство и использование ядерной энергии в мирных целях без дискриминации (статья 3.3, статья 4.1, статья 5).

Отдельно оговаривалось право государства-участника выйти из Договора в случае угрозы национальной безопасности (статья 10.1).

Договор был заключен сроком на 25 лет с возможностью его продления.

Важным дополнением к договору являются резолюция Совета Безопасности ООН от 19 июня 1968 и идентичные заявления трех ядерных держав – СССР, США и Великобритании по вопросу о гарантиях безопасности неядерных государств-участников договора. В резолюции предусматривается, что в случае ядерного нападения на неядерное государство или угрозы такого нападения Совет Безопасности и, прежде всего, его постоянные члены, располагающие ядерным оружием, должны будут немедленно действовать в соответствии с Уставом ООН для отражения агрессии; в ней подтверждается также право государств на индивидуальную и коллективную самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН до тех пор, пока Совет Безопасности не примет необходимых мер для поддержания международного мира и безопасности. В заявлениях, с которыми каждая из трех держав выступила при принятии этой резолюции, указывается, что любое государство, совершившее агрессию с применением ядерного оружия или угрожающее такой агрессией, должно знать, что его действия будут эффективным образом отражены при помощи мер, принятых в соответствии с Уставом ООН; в них провозглашается также намерение СССР, США и Великобритании оказать помощь тому неядерному участнику договора, который подвергнется ядерному нападению.

Не подлежит сомнению то обстоятельство, что государства, обладающие ядерным оружием, и в первую очередь государства-депозитарии, грубо нарушили обязательства, взятые на себя в преамбуле и статье 6 Договора о нераспространении ядерного оружия:

«...достигнуть прекращения гонки ядерных вооружений и принять эффективные меры в направлении ядерного разоружения <...>, содействовать смягчению международной напряженности и укреплению доверия между государствами, с тем чтобы способствовать достижению прекращения производства ядерного оружия, уничтожению всех

существующих его запасов и исключению ядерного оружия и средств его доставки из национальных арсеналов в соответствии с договором о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем».

Еще более существенным является формальное нарушение державами-депозитариями следующего положения преамбулы Договора:

«...государства должны воздерживаться в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с целями Объединенных Наций». Это положение было грубо нарушено Советским Союзом в Афганистане, Соединенными Штатами Америки в Ираке и Югославии. Очень существенно, что во всех трех случаях имела место агрессия со стороны государства, обладающего ядерным оружием, против государства, участника ДНЯО, таким оружием не обладающего.

В настоящее время Соединенные Штаты Америки угрожают применить силу против Ирана и КНДР, препятствуя их праву свободно выйти из Договора в соответствии со статьей десятой.

В нарушение статей 4 и 5 ДНЯО не созданы механизмы недискриминационного доступа государств, не обладающих ядерным оружием, к мирным ядерным технологиям. Напротив, приняты меры к максимальной дискриминации целого ряда так называемых стран-изгоев, право которых на развитие ядерной энергетики оспаривается.

Индия, Пакистан и Израиль справедливо указывают, что Договором создан привилегированный клуб «ядерных государств», куда другие страны не имеют доступа, при этом никакого морального обоснования законности такого разделения Договор не содержит.

Режим нераспространения трактуется рядом государств (в частности, Индией) как экономически дискриминационный. Указывается, что в условиях сегодняшнего дня ДНЯО не столько препятствует расширению списка ядерных военных держав, сколько позволяет «государствам, обладающим ядерным оружием», эффективно контролировать рынок радиоактивных материалов и ядерных технологий. Другими словами, ДНЯО сегодня является формой государственного протекционизма.

Можно утверждать, что единственным мировым «игроком», заинтересованным в продлении ДНЯО в его нынешней форме, являются США. Можно ограничивать право на развитие не только государств, но и социальных групп и даже отдельных людей. В этом направлении работает механизм авторского права.

Авторское право

Авторское право охраняет интересы создателя интеллектуального продукта. Речь идет, во-первых, о защите имени автора, о борьбе с явным плагиатом, наконец, о необходимости согласовывать с автором всякие изменения, вносимые в продукт, а также любые иллюстрации, комментарии, предисловия, послесловия или иные добавления, которые непосредственно связаны с продуктом. Во-вторых, авторское право определяет порядок получения вознаграждения за творчество.

Исторически, авторское право всегда носило личный характер. Оно защищало только законченные продукты, то есть такие результаты интеллектуального труда, которые допускали трансляцию неограниченному числу лиц. Иными словами, текст книги мог быть защищен авторским правом, а идея книги – нет.

Закон никоим образом не запрещал использование отдельных элементов текста в произведениях другого жанра. Я. Перельман, включив в свою «Занимательную физику»^[212] «альтернативную главу» «Из пушки на Луну», сделанную по мотивам Жюль Верна, ничего не нарушал.

Авторское право не регламентировало использование общедоступных интеллектуальных продуктов, хотя наличие ссылки на автора считалось в этом случае признаком хорошего тона. Иными словами, если герой фильма слушает диск Булата Окуджавы или книжный персонаж вспоминает «Катюшу», на это не надо спрашивать разрешения у Исаковского или Окуджавы. А если кого-то из героев друзья называли Атосом, не нужно было обращаться к призраку Александра Дюма.

Авторское право ограничивалось сроком давности, не слишком значительным.

Эта правовая система просуществовала всю индустриальную фазу развития. Она более или менее устраивала всех, выгодно отличаясь от патентного права, где очень быстро установилась формула «сильный – всегда прав». Действительно, патенты оказались эффективным тормозом на пути развития техники, позволяя корпорациям скупать изобретения и «класть их под сукно», в то время как украсть полезную и прибыльную инновацию у изобретателя-одиночки крупному игроку не стоило ровно ничего.

Тем не менее во второй половине столетия патентное право не только не подверглось ограничениям, но и, напротив, расширило сферу своей юрисдикции. Появилось обобщающее и трактуемое все более расширительно понятие «интеллектуальной собственности». Как и любая

другая собственность, интеллектуальная собственность может отчуждаться, продаваться, наследоваться.

Это сразу же привело к возникновению прав, как имущественных, так и неимущественных, у наследников создателя того или иного интеллектуального продукта. Нелогичность этого видна невооруженным глазом. Совершенно невозможно понять, почему дети строителя и проектировщика электростанции не имеют права получать свою ренту с каждого киловатта выработанной электроэнергии, а дети писателя или музыканта такой рентой обеспечены. Еще сложнее понять, почему наследники автора сохраняют за собой неимущественные права, то есть могут давать или не давать согласие на очередное переиздание. Это примерно, как если бы дальний родственник конструктора пассажирского лайнера распоряжался бы стоимостью билетов и, сверх того, решал бы, кому их можно продавать, а кому нельзя.

Проблема усугубилась резким расширением срока давности авторского права и расширением списка правообладателей. Переиздавая мемуары времен Второй мировой войны, издательства сегодня должны договариваться не только с наследниками авторов, но и, например, с наследниками их стенографистов.

Поскольку авторское право перестало носить личный характер, возникли агентства, эти права защищающие – то есть зарабатывающие на их действительных и мнимых нарушениях. При этом реальному автору, чьи права вроде бы охраняются, может вообще ничего не выплачиваться.

Возникла целая группа прав на элементы художественного произведения: героев, антураж, названия, сюжетообразующую идею, антураж. Появился и соответствующий бизнес: регистрируется большое количество идей, изложенных наиболее общим языком, благо, сюжетов вообще ограниченное количество и охватить все возможности не очень сложно. Затем, когда кто-то создаст произведение и оно приобретет популярность, можно подавать в суд.

Возникла практика, согласно которой вы нарушаете право на интеллектуальную собственность, даже при косвенном цитировании. Например, герой включает радио и несколько секунд слушает музыку. Стоп! Ему нужно уладить имущественные и неимущественные отношения с лицами, обладающими правами на данную музыкальную композицию, причем таких лиц может быть много.

Круг лиц, чьи авторские права вы можете вольно или невольно нарушить при создании собственного интеллектуального продукта, в сущности, не определен. Это превращает творчество, особенно же – безгонорарное сетевое творчество, в хождение по минному полю. Например,

если издательство «Росмэн» купило права на перевод цикла произведений той же Дж. Ролинг, вы не можете опубликовать в сети альтернативный перевод, даже бесплатно. Поскольку исчерпать достаточно сложный художественный текст одной-единственной версией перевода невозможно в принципе, мы сталкиваемся с практикой искусственного сужения канала информационного кросс-культурного обмена. Можно высказать и более общее утверждение: уменьшение практической пропускной способности всех каналов обмена информацией и является реальным социальным содержанием современной версии прав обращения интеллектуальной собственности^[213].

В некоторых случаях такие соглашения заключаются на корпоративном уровне, а государство выступает лишь в качестве гаранта исполнения договора слабейшей в военном и политическом отношении стороной.

SSJ и соглашение с «Боингом»

«Как стало известно РБК daily, корпорация Boeing разрешила компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) выпуск 130-местного варианта самолета Sukhoi SuperJet (SSJ). На лайнер такой вместимости рассчитывает Аэрофлот. ГСС связана с корпорацией Boeing соглашением, запрещающим российскому производителю выпуск самолетов вместимостью более 110 мест. Чтобы получить разрешение, «Аэрофлот» обязался купить 22 дальнемагистральных самолета Boeing 787.

Как рассказали РБК daily несколько источников в авиапроме, Boeing дал принципиальное согласие на создание 130-местного SSJ. Как ранее говорил РБК daily замгендиректора АХК «Сухой» по стратегическому развитию Дмитрий Маценов, компания разрабатывает различные варианты самолета SSJ 100. «Мы рассматриваем возможность создания варианта самолета на 110 посадочных мест», – отмечал он.

А старший вице-президент ГСС по экономике и финансам Максим Гришанин сообщал, что добавить мест пока нельзя из-за договора с Boeing, по которому американский производитель оказывал консультационные услуги российскому предприятию. Взамен «Сухой» обещал не приступать к производству самолетов вместимостью более 110 мест. В ГСС уже давно рассчитывали пересмотреть условия договора.

Их вынуждали на это авиакомпании, которые отмечали, что без увеличения пассажироместимости сегодняшняя линейка SSJ им будет не нужна. Например, глава Аэрофлота Валерий Окулов заявлял, что если отечественные производители к 2010 году не создадут линейку самолетов на 130-140 мест, то российские авиакомпании окончательно пересядут на западную технику.

Аэрофлот, похоже, добился своего. По неофициальным данным, взамен покупки авиаперевозчиком 22 дальнемагистральных лайнеров Boeing 787 «Сухой» получил долгожданное разрешение на изготовление 130-местного самолета. Следующим шагом может стать сокращение ранее предусмотренных роялти. По неофициальным данным, среди условий участия американского авиапроизводителя в проекте SSJ отчисление российской стороной 8% с каждого проданного самолета новой серии».

Как справедливо заметил Сергей Кравченко, Региональный президент компании «Боинг» по России и СНГ (на 2008 г.):

«...цена вхождения в элиту, в очень небольшую элитную группу производителей гражданской авиационной техники, чрезвычайно высока»^[214].

Институциональные решения «войны законов»

Институциональным решением «войны законов» обычно оказываются международные организации: от глобальных, таких как Лига Наций и ООН, до менее масштабных – ИКАО, МВФ, ВТО, МАГАТЭ.

Интересно, что, хотя создание Лиги Наций было одним из условий прекращения Первой Мировой войны на основе «Четырнадцати пунктов» президента В. Вильсона, Соединенные Штаты не ратифицировали Версальский договор и использовали структуры Лиги Наций, оставаясь вне этой организации. По отношению к ООН была избрана другая политика: США являются одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности, обладают правом вето, представлены в специализированных учреждениях ООН.

«Афина» часто использует международные институты для оказания прямого или косвенного давления на своих противников, подрывая репутацию их правительств в глазах собственного народа и мировой общественности.

Так, трибуна ООН была использована после известного инцидента с южнокорейским «боингом», который был сбит советскими истребителями 1 сентября 1983 года над южной оконечностью Сахалина. Президент США Р. Рейган назвал происшествие «преступлением против человечества, которое никогда не должно быть забыто», «актом варварства и нечеловеческой жестокости». А Д. Киркпатрик, представитель США в ООН, добавила: *«Цивилизованные страны не признают отклонение от маршрута преступлением, за которое полагается смертная казнь»^[215]*.

Не вдаваясь в расследование этого трагического события, отметим лишь, что официальная западная версия, согласно которой опытные корейские летчики сначала неправильно настроили автопилот, а потом ни

разу за пять часов полета не уточнили текущие координаты, не вызывает ни малейшего доверия. Как-то это очень слабо вяжется с традициями страны, авиакомпании да и с военным прошлым пилотов...

Но дело, в общем-то, не в этом. Через пять лет, 3 июля 1988 г., американский крейсер «Винсеннес», находящийся в территориальных водах Ирана по ошибке сбил иранский Airbus A300 В2-203, следовавший международным воздушным коридором. Самолет не отклонялся от курса и поддерживал непрерывную связь с диспетчерской службой.

Американское правительство рассматривает случившееся как военный инцидент и считает, что команда крейсера действовала в соответствии с текущими обстоятельствами. Капитан крейсера был награждён орденом «Легион почёта» за успешную службу в период с 1987 по 1989 год. А Д. Бушстарший, тогда вице-президент США, заявил: *«Я никогда не буду извиняться за Соединённые Штаты Америки. Неважно, какие были факты».*

Новой «Империей зла» оказались почему-то не Соединенные Штаты, свершившие очередной «акт варварства и нечеловеческой жестокости», а пострадавший Иран.

Двойные стандарты в «войне Законов»

«Афины» часто обвиняют в наличии двойного стандарта по отношению к союзникам и противникам, «хорошим» и «плохим» странам. Например:

«...согласно утверждениям Липстадт и большей части западного академического истеблишмента, выступление против смешанных браков и интеграции европейцев с темнокожими считается «злым и экстремистским», если оно исходит от европейских неевреев. Но подобное заявление считается «правильным, хорошим и моральным», если оно сделано евреями и состоит в опровержении смешанных браков и объединения евреев с неевреями»^[216]

Это обвинение справедливо, но оно бьет мимо цели. Американцы не скрывают, что действительно пользуются «двойными», вернее «множественными» стандартами: ведь каждая страна и каждая политическая ситуация уникальны и было бы смешно подходить к ним с одинаковой меркой.

«Это нужно понять».

Если вы владеете какой-то техникой боя слабо и непрофессионально, вы всегда следуете некоторым простым правилам и почему-то надеетесь, что и ваши противники также будут эти правила соблюдать. То есть шпагой колоть, из лука стрелять, кинжалом бить и т.д. Но кинжал можно кинуть, стрелу использовать как колющее оружие, рукояткой шпаги оглушить и т.п.

Мастер, разумеется, воспользуется всеми этими – и многими другими – возможностями.

«- Это было не по правилам, – возмущился Витька. – Нечестный прием.

- Нечестный, – согласился я. – Однако если бы это был настоящий бой, то ты сейчас о его нечестности рассказывал бы ангелам на небесах. Думаю, они тебя утешили бы. Именно в этом и состоит разница между реальным боем и тем, что происходило у вас на соревновании. В бою нет правил.

- О, низкий поступок! – крикнул он. – Я ждал от тебя более достойного!

- Это уж точно не Олимпийские игры, – сказал я, стряхивая пару искр со своего плаща»^[217].

В сущности, между современными сторонниками Ареса, обвиняющих США в «двойных стандартах», и спартанцах, втолковывавших Эпаминонду в 371 году до н.э., что он их «победил нечестно», нет большой разницы.

«Война законов» – это тоже война: к ней применимы все принципы стратегии, и в частности принцип не прямых действий. Творческий подход к этой войне подразумевает двойные и множественные юридические стандарты, точно так же, как творческий подход к «войне Ареса» предполагает применение различного оружия для борьбы с разными противниками.

Предельным случаем политики «двойных стандартов» является изменение правил игры по ходу этой самой игры. В принципе, это дело нелегкое, довольно рискованное (поскольку является если не прямым, то косвенным нарушением требований принципа goodwill), но в целом ряде ситуаций работает, хотя и требует последующей аккуратной и тщательной «зачистки». А для этого в «войне Афины» всегда есть период Реконструкции...

«Джентльмены всегда побеждают по правилам. Если джентльмен не может победить по правилам, он меняет правила...», «А если ему нужно спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес...»

Упражнения:

- Составьте список законов, регламентов и стандартов, определяющих деятельность в сфере, в которой разворачивается ваша стратегия. Откуда они взялись? Кто и когда их создал? Куда и как они могут измениться? Что нужно сделать, чтобы принять новый закон или стандарт в вашей сфере?

- Изучите поведение знакомых представителей околокриминального бизнеса. Обратите внимание, как объекты изучения технично игнорируют, переинтерпретируют или модифицируют законы и правила, когда им это нужно. Разберитесь в содержании сленгового понятия «черт».

- Вступите в спор с женщиной по любому, желательно достаточно, но не слишком значимому для нее вопросу. Поймайте ее на противоречии. Дождитесь ситуации, когда, несмотря на то что женщина будет формально неправа, виноваты все равно будете вы, «а неувязочка-пофиг!». Отрефлектируйте ситуацию, использованные против вас коммуникативные инструменты, логические повороты и работу с противоречиями. Используйте их в своей войне.

3. Война в пространстве стандартов

Право нормирует социальное пространство и устанавливает порядок взаимодействия между людьми. Оно может быть кодифицировано, может опираться на обычаи. В России, например, право носит личный характер и опирается на сложную систему договоренностей. Важно понять, что в логике «войны Афины» оно от этого не перестает быть правом: российские субъективные и коррупционные связи нормируют социальное пространство никак не хуже, чем многоуровневая европейская система судопроизводства. Во Франции или Германии, не говоря уже о США, М. Ходорковский «сел» бы точно так же, как и в нашей стране, хотя и по несколько другим обвинениям.

Стандарты, технические условия, технические регламенты можно рассматривать как законы, нормирующие технологическое пространство и устанавливающие порядки, согласно которым искусственные системы (артефакты) взаимодействуют между собой, с людьми, с природной и информационной средой.

Уровень и возможности регулирования искусственных систем гораздо шире, чем социальных, поскольку неявно подразумевается, что эти системы не могут образовать субъекта, не являются личностями и не имеют собственных интересов. Кроме того, нормативное регулирование не имеет глубоких исторических и мифологических корней, не «прописано» в архетипах, не защищено исторически сложившимися конституциями и представлениями о неотъемлемых правах.

Все это делает нормативное пространство естественным «полем боя в войне Афины». Причем в отличие от «войны законов» «война стандартов» может носить как «горячий», так и «холодный» характер. Она никогда не прекращается и ведется всеми против всех. Здесь нужно понимать, что «война Афины» «по построению» не только разрушает, но и творит.

Создание стандартов для отношений, бизнеса, технологий и потребительского поведения является одним из наиболее эффективных способов получить мир, лучший довоенного, и заработать на этом. Как и всякую войну, «войну стандартов» можно вести хорошо и плохо. Разница в том, что в первом случае мир будет лучшим довоенного для всех, а во втором – только для победителя. При этом «война стандартов» всегда носит фрагментарный характер. Она является лишь частью, элементом «войны Афины» и до некоторой степени ее почвой, основой, холстом, на который наносится рисунок. Создание стандарта на ту или иную технологию не гарантирует контроль за соответствующим рынком ее применения, но, как минимум, способствует конкурентоспособности, позволяя опережать соперников на один-два такта. А пока противники пережевывают предложенный вами стандарт, вы думаете о проблемах завтрашнего дня, предлагая новые стандарты их решения вместе с соответствующими продуктами и услугами...

Война Афины в современном и постсовременном мире совершенно не обязательно включает в себя боевые действия. Тем более что сражения идут за глобальные рынки и финансовые потоки, а стрельба плохо влияет на инвестиционный климат.

Стандарты как основа системы разделения труда

Архитектура индустриальной экономики с необходимостью подчиняется следующим требованиям:

1. Основой производства является механическая машина, потребляющая природные энергетические ресурсы. Поэтому «кровеносной системой» индустриальной экономики являются энергоносители.

2. Коэффициент полезного действия индустриальной экономики всегда меньше единицы, поскольку этот тип экономики предполагает «внутренний контур кровообращения»: машины, которые делают машины. Этот тип деятельности должен оплачиваться, но сам по себе не удовлетворяет человеческие потребности. В этой связи индустриальная экономика всегда инфляционна, причем усредненные темпы ее развития не могут превышать реальные показатели инфляции. А так как машины должны быть изготовлены раньше, чем они начнут работать и производить продукцию, индустриальная экономика всегда кредитна. Поэтому необходимым условием ее функционирования является расширение рынков сбыта.

Можно сказать, что индустриальная экономика инфляционна во всех смыслах этого слова: она требует расширения объема производства, объема рынков, общего объема денежной массы, объема необеспеченной товарами денежной массы.

3. Эффективность индустриальной экономики может быть обеспечена только за счет непрерывного роста производительности труда. На практике это означает необходимость приспособить человеческий труд к машинному производству. Такой результат может быть достигнут разделением труда на элементарные операции, согласованные между собой определенной логистической схемой. Естественным, но не единственным примером логистической схемы кооперации элементарных операций является конвейер.

Разделение труда на элементарные операции снижает требования к уровню подготовки кадров, позволяя использовать в сложном производстве малообразованных или даже совсем необразованных людей, включая мигрантов. Оно также снижает требования к производственной базе (машинам) и стоимость этой базы.

Но, с другой стороны, разделение труда повышает требования к связности системы производства. Это подразумевает, во-первых, постоянное развитие всех форм транспортных сетей, во-вторых, необходимость развития логистики в обыденном значении этого термина и, наконец, в третьих – необходимость стандартизации самих производственных операций, производимой продукции, а также языка и способа взаимодействия между работчиками.

Например, при создании совместного англо-французского самолета «Конкорд» возникли существенные сложности, вызванные наличием языкового барьера между разработчиками, а также различием стандартов (в том числе единиц измерения), принятых в Великобритании и Франции. В результате разработчиками использовался преимущественно английский язык (многие из инженеров Sud Aviation владели им в достаточной степени), а при работе над проектом каждая сторона использовала привычную систему измерения, причем места сопряжения между конструкциями французской и английской разработки получали обозначения в обеих системах.

Можно рассматривать стандарт как основу системы разделения труда.

Генри Форд и расцвет индустриальной фазы развития

«В 1910 году Форд построил и запустил самый современный завод в автомобильной промышленности – хорошо освещенный и хорошо вентилируемый «Хайленд парк». На нем в апреле 1913 года начался первый эксперимент по использованию сборочного конвейера. Первой сборочной единицей, собранной на конвейере, стал генератор. Принципы, опробованные при сборке генератора, применили ко всему двигателю в целом. Один рабочий изготавливал двигатель за 9 часов 54 минуты. Когда

сборка была поделена на 84 операции, производимых 84 рабочими, то время сборки двигателя сократилось больше чем на 40 минут. При старом способе производства, когда автомобиль собирался на одном месте, на сборку шасси уходили 12 часов 28 минут рабочего времени. Была установлена движущаяся платформа, и различные части шасси поступали или при помощи крюков, подвешенных на цепях, или на небольших моторных тележках. Срок изготовления шасси сократился более чем вдвое. Через год (в 1914 году) компания подняла высоту сборочной линии до пояса. После этого не замедлили появиться два конвейера – один для высоких и один для низких ростом. Эксперименты распространились на весь производственный процесс в целом. Через несколько месяцев работы сборочного конвейера время, необходимое для выпуска модели Т, сократилось с 12 часов до двух и менее».

Фордистская система производства имеет 4 отличительных ключевых элемента:

1. Разделение труда
2. Высокая стандартизация узлов, агрегатов и запчастей.
3. Размещение станков в соответствии с логистикой производственного процесса вместо организации производственного процесса вокруг станков с определенными свойствами.
4. Использование конвейера как логистической системы организации производства.

Г. Форд уникален в том отношении, что он одновременно ввел в широкую коммерческую эксплуатацию три социальные инновации:

Во-первых, конвейер и разделение труда на простейшие операции.

Во-вторых, высокая зарплата рабочим и формирование через это повышенного спроса на автомобили. Форд ведь мог поступить и по-другому: высокие цены и малый объем производства. Конвейер, так или иначе, помог бы ему опередить конкурентов и получить приличную прибыль. Он же пошел на уменьшение нормы прибыли во имя увеличения ее общего объема. Это привело к глобальным социальным последствиям, и в частности к формированию общества потребления.

В-третьих, кластеризация системы производств, их привязку к энергии и транспортным узлам. В известном смысле, Г. Форд создал концепцию «первой мили», которая уже почти в наши дни развилась до концепции «последней мили» и системной Lean-инженерии (здесь следует вспомнить, что системная инженерия является одной из базовых технологий «Войны Афины»). Форд создал из своих рабочих человеко-машинные системы (ЧМС) лет на 100 раньше, чем об этом начали всерьез говорить. А его социальная политика привела к тому, что на предприятиях «Форд Моторс»

не было «конвейерных бунтов», характерных для производств с резко сниженным разнообразием труда^[218]

Я уважал Генри Форда: он был убежденным строителем будущего. Это его будущее состоялось и уже ушло. Я взял его модель скрупулезности, когда мне было четырнадцать, и, удивив отца и мать, в своей каталке полгода жил по Форду, постоянно универсализируя операции своего передвижения. В мои двадцать два года модель окончательно умерла, потому что мы живем в нефордовском мире, а в мире, где ничего не работает. Это – кризис называется. Форд хотел хорошего, и это хорошее сделал. Когда сегодня у меня на работе получается почти конвейер, я начинаю волноваться. В постиндустриальном мире для конвейера нет рабочих. Каждый хочет быть личностью, а при этом кричит: объясните мне все от корки до корки, иначе делать не буду. Такое вот противоречие: сделайте за меня всю ответственную работу, а я останусь личностью. Надо поехать поработать в Китай. Там, говорят, каждый должен думать за дурака начальника и не обсуждать это. Мои девушки из штаба компании – явно тайные китаянки.

Сейчас создание стандартов технологизировано. Разработка, модифицирование и борьба стандартов стали чем-то вполне нормальным, почти не касающимся конечного пользователя. Создание стандарта, по понятным причинам, возможно только на раннем этапе развития технологии, рынка, направления и пр. Исследования, проведенные в рамках ТРИЗ, показывают, что все технические системы развиваются по одинаковой схеме, S-кривой (внимательный читатель мог видеть эту схему в гл. 4.2 об оперативном искусстве). Сначала появляется несколько ключевых идей, изобретений, которые становятся «ядром» будущей технической системы. Первый отрезок S-кривой является наиболее удачным для образования ключевых стандартов. Утвержденные в этот период правила и установки в дальнейшем оказывают определяющее влияние на развитие технологии в целом. По сути, стандарты здесь являются формальными описаниями ключевых для данной технической системы изобретений. По мере выхода системы на этап бурного развития она становится невосприимчива к дестабилизирующим воздействиям, предпочитая вырабатывать дополнительные стандарты внутри себя, сообразуясь с их способностью поддерживать стабильное развитие системы. Позднее новые стандарты системой не воспринимаются.

Стандарты как Протоколы коммуникации

Стандарты можно (и должно) рассматривать как своеобразную, характерную именно для «войны Афины» форму Протоколов общения (гл. 5.2). Разумеется, основная часть стандартов является формой адаптации Административного Протокола для искусственных систем. Однако переход от стандартов к техническим регламентам может рассматриваться в языке Конфликтологического Протокола с его учетом взаимных интересов и возможностей. Стандартизация жизненного цикла изделия в рамках системноинженерного подхода выполняется в научном языке (Семантическом Протоколе) и даже включает в себя некоторые представления об онтологии производственного процесса. Можно предположить, что рамочный по отношению к техрегламентам и техусловиям документ – Инженерная Конституция, описывающая те внешние, рамочные требования, которым должна подчиняться произвольная искусственная система при самых широких представлениях о ее свойствах и назначении, будет соотноситься с Метафорическим Протоколом. Здесь нужно отметить, что стандартизация технологических Протоколов, описывающих взаимодействие компьютеров, привело к решающему прорыву в IT-технологиях и созданию когнитивной инфраструктуры Интернета. Можно предположить, что со временем удастся построить стандарты, конечно, совершенно другие и в другой логике, описывающие взаимодействие человека и компьютера на уровне языка, а не интерфейса. Это «программирование на естественном языке», по существу, будет означать интеграцию искусственного интеллекта в человеческое общество. Кроме того, «программирование на естественном языке» позволит полностью автоматизировать перевод как устных, так и письменных текстов. Ликвидация языкового барьера при сохранении разнообразия языковых возможностей станет триумфом стандартизации как инструмента «Войны Афины».

Пока отец возился с новым поколением программистов, которые уговаривали уже не-компьютеры, не-думать, а чувствовать разницу между искусственным и естественным, я работал в Москве. У меня была семья и работа. Короткий выходной: четыре часа на природе и ресторанчик. Мой штаб работал на нормальных компьютерах, а чаще на мобильниках, которые все больше напоминали мне универсальное средство утилизации всего времени всех людей. Когда отец в мой приезд рассказал мне о своих продвижениях на фронте ликвидации воспоминаний о Вавилонской башне, я нарисовал ему картинку безусловной победы американцев. Мои доводы были просты: англоязычное программирование уже захватило весь мир, теперь он предлагает им, Америке и Англии, получить доступ к каждому языково-

неоднородному солдату, установив в их языках нужные знаки дорожного движения. Отец сказал, что я не перестал мыслить, и это его радует. Чему радоваться, – не понял я, – может быть, стоит программировать свой биокомпьютер через «о мани падме хум » Бедные дети будущего. Им будет разрешено «два шага вдоль стены». Я уехал недовольным. Питер – плохой город. Там вызревают такие идеи, которые потом невозможно выкорчевать. Я вспомнил Бога и помолился за отца. Такое я делаю сейчас редко. Как мой Господь попадет в это дивное пространство игры между понимающей тебя машиной и тобой, программирующей ее понимание? Было над чем подумать.

Стандарты как способ регулирования развития

Поскольку «Война Афины» подчиняется принципу минимизации разнообразия, стандартизация является естественной формой ведения такой войны. В текущей ситуации, как мы указывали (гл. 4.3), это приводит к требованию минимизации изменений, то есть к управлению развитием. В «войне Афины» проблематика развития понимается через содержательные стандарты.

К примеру, очень выгодно предложить тему глобального потепления, создать соответствующий рынок «зеленых» технологий и торговли парниковыми газами, занять на нем ключевые позиции, а потом, через некоторое время, отбросить эту проблему как неактуальную (и, как выясняется, научно недообоснованную) и заняться чем-нибудь еще, оставив конкурентов в недоумении: только что был мощно растущий рынок, а теперь кто вернет инвестиции и компенсирует затраты на демонтаж старой энергетики? Не менее выгодно придумывать новые «управляющие метафоры», воплощая их в новые рынки и коммерческие услуги: «стратегирование», «корпоративная культура», «новые управленческие технологии», «форсайты»...

Хорошая управляющая метафора всегда может быть распакована в стандарт, снабженный коммерциализируемой услугой.

Этим регулярно пользуются консалтинговые компании. В принципе, ровно тем же самым занимаются и религии: просто предлагаемые ими стандарты касаются самых высоких рамок человеческого поведения и сознания. Известно же, что создание собственной религии – это very good business, взять хоть поклонников талантливого писателя-фантаста Рона Хаббарда, хоть всякого рода радикальные движения, призывающие переехать в коммуну и жить там на лоне природы в окружении

единомышленников до полного просветления (а заодно пожертвовать свое имущество, чтобы окончательно оторваться от соблазнов мира).

Элементом управления развитием при помощи стандартизации является долгосрочное прогнозирование и форсайты. Направление развития технологий и рынков в определенное русло требует обоснования. Так, в конце 1990-х-начале 2000-х годов в США была проделана большая работа, детально и многосторонне обосновывавшая необходимость развития «триады» био-, нано- и информационных технологий. В 1995-1997 годах корпорация Philips провела большую работу по прогнозированию потребительских аспектов технологического развития, создав документ под названием «Vision of the Future»^[219]. Задача, которую они решали, сводилась к тому, какие потребности людей, особенности их поведения и ценности будут влиять на требования к технологиям и, наоборот, как на это повлияют технологии. В результате получилась одна из лучших прогностических работ десятилетия. Правда, корпорацию Philips это не спасло от потери части рынков потребительской электроники, но они, как минимум, старались.

Элементом прогностической подготовки к внедрению новых стандартов может быть научная фантастика. Так, практически все развитие современных информационных технологий было детально прописано и проанализировано научными фантастами. Не менее интересна в этом отношении альтернативная ветвь развития информационных технологий – робототехника, а точнее, развитие роботов-андроидов. В настоящее время к этому направлению всерьез относятся только в Японии, однако со временем ситуация может измениться. Сценарий развития технологий роботов-андроидов и их влияние на развитие человеческого общества в деталях описано в романах американского писателя-фантаста Айзека Азимова. Нет причин особо сомневаться в том, что в случае начала активного развития робототехники сценарий будет полностью укладываться в его работы.

Мир У. Гибсона, «киберпанк», Мир А. Азимова «Люди и роботы»

Уильям Гибсон (р. 1948) – американский писатель-фантаст, автор литературного направления «киберпанк», ввел в фантастику и в жизнь термин «киберпространство». Автор трех трилогий романов, значительного числа рассказов, ряда других произведений. По одноименному рассказу Гибсона был снят художественный фильм «Джонни Мнемоник». Наиболее известный роман – «Нейромант» (1984 г., первая часть трилогии «Муравейник»). Оказал огромное концептуальное влияние на современное научно-технологическое развитие.

Романы в жанре «киберпанк» относятся к раннему периоду творчества писателя. Они описывают мир недалекого будущего, в котором высокое технологическое развитие соседствует с глубоким социальным расслоением, нищетой, уличной анархией в городских трущобах. Киберпанковские миры, как правило, являются постиндустриальными антиутопиями и описывают общество, находящееся на пороге бурных социальных и культурных преобразований, где новые технологии используются способами, не предусмотренными их создателями.

Базовый сценарий современного развития информационных технологий лучшим образом отражен в цикле романов «Муравейник». Цикл включает в себя три романа: «Нейромант», «Граф Ноль» и «Мона Лиза Овердрайв». Элементы сценария встречаются в рассказах Гибсона, написанных в тот же период. Технологическое развитие мира, описанного Гибсоном, имеет следующие характеристики:

- ИТ являются базовой инфраструктурой для развития других пакетов технологий. В мире сформирована глобальная «информационная инфраструктура», превратившаяся со временем в самостоятельное пространство (виртуальную реальность). Функционирование информационной инфраструктуры больше не зависит от национальных государств.

- Био и нанотехнологии носят подчиненный характер по отношению к ИТ. Несмотря на некоторое отставание от ИТ, темпы их развития растут. Наиболее значимый технологический прорыв – сращивание и выращивание нервов (открыто в Китае). Ядром развития нанобиотехнологий являются подпольные клиники и исследовательские центры, расположенные в нескольких регионах мира.

- Центром развития ИТ являются США. Центром развития биотехнологий и нанотехнологий является Япония. Китай представляет собой площадку для размещения исследовательских работ и т.п. аутсорсинга, кроме того, создает свою школу программирования. Россия, находящаяся в положении догоняющего развития, пребывает в технологическом упадке и самоизоляции. Движущей силой глобализации и технологического развития являются не государства, а транснациональные корпорации.

Мир пережил ряд серьезных катастроф, в т.ч. экологических и биологических, и несколько крупных локальных войн. Уровень конфликтности – высокий, но она переместилась с уровня национальных государств на уровень корпораций и отдельных социальных групп.

Освоение космоса носит факультативный характер. На орбите расположено несколько станций, в т.ч. сверхкрупных, с постоянным

населением и собственной экономикой, основанной на знаниях и туризме.

Базовым процессом в ИТ является развитие систем искусственного интеллекта и обретение некоторыми из них свободы. Развитие искусственных интеллектов значительно институализировано: они работают на крупные корпорации, имеют условное гражданство, создана специальная полиция для отслеживания их самостоятельной деятельности.

В мире происходит гиперурбанизация, формируются огромные городские агломерации «на информационных сетях».

Айзек Азимов (1920-1992), американский писатель-фантаст и футуролог российского происхождения. Приобрел мировую известность своими циклами романов и рассказов про взаимодействие людей и роботов-андроидов («Я, робот», цикл романов про Элайджа Бейли и т.д.) и про историю распада и воссоздания галактической цивилизации людей (цикл романов «Фонд»; в русских переводах также встречаются названия «Основание» и «Академия»). Сформулировал хрестоматийно известные «Три закона робототехники». Работал в рамках программы ЦРУ США по прогнозированию будущего. Автор большого числа работ по естественной истории, астрономии, прогнозированию.

В романах и рассказах А. Азимова цикла «Люди и роботы» описаны разработка, развитие и социальные последствия технологии производства роботов-андроидов. В работах Азимова раскрывается весь технологический цикл, от первых открытий и создания прототипов андроидов к созданию полностью человекоподобных роботов, получению ими самостоятельного сознания, и их роли в освоении человечеством космоса и создании внеземных колоний. Ключевые, основополагающие элементы предлагаемого Азимовым сценария:

Для того чтобы эффективно адаптироваться и социализироваться в человеческом обществе, «думающая машина» должна быть человекоподобной. В пользу этого говорит эргономика человеческого мира, особенности человеческой психологии, вопросы отношения машин к человеку.

Развитие робототехники движется от чисто производственного использования роботов к их социализации и интеграции в общество. При этом полной интеграции достичь невозможно. Обратной стороной высокой доли роботов в обществе и решения с их помощью проблем занятости, социальных конфликтов, неквалифицированного производства и т.п. является высокий уровень социального напряжения и ряд серьезных внутренних противоречий, делающих социум малоспособным к дальнейшему развитию.

Общества с высокой долей роботов и значительной их ролью называются Азимовым «С-Fe» («углерод-железо»). Реализация подобного сценария описывается Азимовым исключительно для изолированных и локальных обществ, таких как первые внеземные колонии (планеты Соляриса и Аврора).

После долгого развития и ряда кризисов, в рамках сценария, предлагаемого Азимовым, человечество отказывается от широкого использования роботов-андроидов.

Основные этапы развития сценария в работах Азимова:

- Первичный набор открытий в области программирования, на базе ИТ уровня 1960-1980-х гг.

- Развитие программирования и запаздывающее развитие механики. Рост интеллектуальных способностей роботов. Вопросам внешнего вида внимания не уделяется. Использование роботов – лабораторные прототипы или промышленные модели.

- Скачок программирования и вместе с ним – начало социализации роботов. Роботы – няньки, друзья и т.п.

- Широкое промышленное использование роботов, в т.ч. специализированных. Развитие добывающих и обрабатывающих производств в космосе с помощью роботов.

- Разделение ветвей развития. На Земле роботы остаются примитивными и играют подчиненную функцию. На них – все работы в производстве и сельском хозяйстве. Проникновение роботов в сектор услуг вызывает отчаянное социальное сопротивление и конфликты. На внеземных колониях робототехника развивается сверхбыстрыми темпами как в сторону усложнения программирования, так и в направлении улучшения внешнего вида и большей человекоподобности.

- Создание полностью человекоподобных роботов и роботов-телепатов и волна кризисов, ведущих за собой отказ от широкого использования андроидов и переход к использованию специализированных компьютеров. Развитие робототехники по Азимову имеет ряд интересных особенностей. До позднего периода – крайне слабое развитие внешнего вида роботов. В реальности человекоподобность, в т.ч. в пластике и мимике, – одно из ключевых направлений современного развития андроидов.

Концептуальный конфликт между человекоподобными и автоматизированными системами (нечеловекоподобными роботами). В романах Азимова многократно подчеркивается, что «человеческие» и рефлексивные отношения между людьми и машинами возможны только в случае, если машины будут человекоподобны.

Стандарты и управление жизненным циклом

Стандартизация, как уже отмечалось, является инструментом «войны Афины» и, прежде всего, выступает, как основание системно-инженерного подхода к технологическому развитию и управления жизненным циклом изделия.

Интересно, что современная практика ставит и отчасти решает задачи управления жизненным циклом отдельных изделий и сложных технических систем. В определенном смысле можно говорить и об управлении жизненным циклом технологий. Однако отсутствует практика управления жизненным циклом человека, семьи, сообществ (хотя бы в сравнительно примитивной форме кадровой логистики). Не поставлена задача на управление жизненным циклом культур, цивилизаций, ценностных систем, религий. Суммируя, можно сказать, что отсутствует теория и практика управлением жизненных циклов сложных не-технических систем: социальных, гуманитарных, информационных, биоинформационных, смешанных и т.д. Здесь в «войне Афины» наличествует пустое, никем не занятое пространство. Принцип не прямых действий рекомендует и прямо требует наступать именно здесь. Такое наступление может начаться с постановки задачи на разработку соответствующих стандартов, и прежде всего с определения инженерной онтологии нетехнических систем.

Войны стандартов

Стандарты всегда являются оружием. В ряде случаев стандарты непосредственно сталкиваются между собой. Такое прямое антагонистическое столкновение вполне может быть названо «боем». При достаточно больших масштабах происходящего речь идет о своеобразной «войне стандартов».

Канонический, хотя и подзабытый пример такого конфликта – «война браузеров» Microsoft Internet Explorer и Netscape Navigator в конце 1990-х годов. Это сейчас звучит несколько странно, но в то время, на начальном этапе развития Интернета, проблема была довольно серьезной: не все сайты можно было просматривать в любых браузерах. Компания Microsoft добилась решающего преимущества, интегрировав свой браузер в операционную систему и сделав его, таким образом, бесплатным. Этот шаг, по сути, уничтожил рынок платных программ-браузеров. Но на следующем такте Netscape взял жестокий реванш: были опубликованы исходные коды браузера, что позволило создать на его основе целую серию независимых и бесплатных программ, более удобных и гибких, чем ставший к тому моменту кондовым и медленным Internet Explorer. По состоянию на 2012 год

детище Microsoft потеряло абсолютное лидерство в мировом рейтинге и постепенно теряет лидерство относительное.

Война стандартов в авиационной промышленности

Другой пример войны стандартов – использование их для нетарифного регулирования доступа к национальным рынкам. С самого начала концерн Airbus Industry рассматривался как прообраз экономических структур будущей объединенной Европы. Сегодня он остается «витриной» ЕС, зримым доказательством успешности интегристского проекта. И в этом качестве он находится вне рыночного пространства.

Вступая в ВТО, Россия должна отдавать себе отчет в существовании таких «внерыночных» зон и соответствующим образом выстраивать свою торговую стратегию.

Заметим в этой связи, что принятые странами ЕС экологические нормы (ограничение на уровень шума, создаваемого самолетами) поставили на прикол большую часть российского авиационного парка. На первый взгляд трудно найти какие-то разумные аргументы против желания европейцев сделать свою жизнь еще комфортнее. Однако при более внимательном рассмотрении возражения появляются.

Прежде всего, отсутствуют какие-либо основания считать самолеты главным или хотя бы значимым источником шума. Такие исследования, насколько известно авторам, не проводились, а «на глаз» основную роль в «шумовом загрязнении среды» играют люди, затем автомашины, наконец, строительные и ремонтные работы. Причем это верно для Парижа в той же степени, что для Москвы. Самолеты оказывают ощутимое воздействие лишь на территории, непосредственно прилегающие к аэропортам, но, во-первых, никто не заставляет людей селиться рядом с ВПП, а во-вторых, тем, кто там зачем-то живет, экологические нормы ЕС все равно не помогут.

Далее, хотелось бы напомнить, что кроме коммерческих в Европе существуют еще и военные самолеты. Эксплуатируются они, разумеется, с военных аэродромов, но эти аэродромы расположены столь же близко к городам, как и гражданские – ввиду высокой урбанизации Европы. И, разумеется, на военные самолеты никто никаких экологических ограничений не накладывал. Например, «Торнадо», основной тяжелый истребитель ЕС, был и остается одним из самых шумных самолетов в истории авиации.

Остается признать, что принятые правительством ЕС нормы не имеют никакого отношения к экологии и преследуют совершенно иную цель – закрыть европейское небо для российских (в перспективе – и американских) самолетов, обеспечив своим родным аэробусам явное преимущество в конкурентной борьбе.

В сущности, такая ситуация не является новой. В начале 1970-х годов США использовали примерно те же приемы «войны стандартов» против европейского консорциума Sud Aviation – BAC:

В течение критического периода времени, когда определялось, будет ли проект в конечном итоге коммерчески успешным, для «Конкордов» было закрыто наиболее перспективное трансатлантическое направление. 18 декабря 1975 года палата представителей конгресса США наложила шестимесячный запрет на посадки «Конкордов» на территории США. Официальной причиной такого запрета стал производимый самолетами шум, особенно после преодоления звукового барьера, но вероятнее всего, что основной причиной стало то, что англо-французский самолет вышел на коммерческие линии раньше, чем американский СПС.

Соединенные Штаты в указанный период вели разработку собственной модели сверхзвукового самолета, известного, как «Боинг-2707». Однако эта программа явно отставала и от англо-французского «Конкорда», и от советского Ту-144. Приоритет американцам «не светил», и в логике «войны Афины» они обесценили чужие достижения, закрыв возможности для развития коммерческой пассажирской сверхзвуковой авиации во всем мире. «Так не доставайся же ты никому!»

«Под раздачу» попал и проект «Боинга», раз уж он опоздал...

Оружием борьбы стали шумовые и экологические стандарты. Утверждалось, что сверхзвуковые пассажирские самолеты в связи с выбросом их двигателями оксидов азота нанесут вред стратосфере и озоновому слою.

Хотя после окончания действия запрета, несмотря на протесты нескольких общественных и природоохранных организаций, были открыты регулярные рейсы «Конкордов» в вашингтонский аэропорт Даллес, первый из которых состоялся 24 мая 1976 года, время для продвижения СПС было упущено. Кстати, полеты в Нью-Йорк начались только после 22 ноября 1977 года.

В 1979 году итальянцы сняли рекламный фильм «Спасите “Конкорд”» (название в русском прокате), где прозрачно намекнули на использование внеэкономических методов борьбы с самым перспективным на тот момент пассажирским самолетом, но это уже относилось к области анализа проигранных партий.

Подобный образ действий противоречит букве и духу соглашений ВТО, но, как известно, в «войне Афины» всякая договоренность обязательна лишь для слабейшей стороны.

Вывод напрашивается простой. Хотя Россия не готова к экономической и торговой войне с ЕС, вести эту войну все таки придется, раз уж она

началась и идет в форме юридического наступления на российское рыночное пространство.

Есть все основания принять вызов европейской стороны и развернуть в воздушном пространстве Европы «войну стандартов», противопоставив экологическим требованиям ЕС российские требования «запаса безопасности».

При энергичной пропаганде новых стандартов странам объединенной Европы будет трудно отказаться от их принятия. Дело в том, что страх полетов на самолетах носит бессознательный характер и не существует рациональных аргументов, способных его снять.

Европеец никогда не полетит на самолете, который не соответствует самому строгому стандарту безопасности, даже если этот стандарт предложен Россией и объявлен «перестраховкой» на Западе.

Стандартизация как форма эксплуатации

Как и любая война, «война Афины» может носить не только внешний, но и внутренний характер.

Стандартизация снижает разнообразие труда, что прямо и непосредственно приводит к снижению разнообразия жизни трудящихся и опосредовано – к увеличению давления на рынок квалифицированного труда.

Иными словами, разделение труда и стандартизация операций позволяют предпринимателю увеличить норму эксплуатации за счет снижения издержек (прежде всего, поскольку ему не нужно ни прямо, ни косвенно – через налогообложение – оплачивать массовое обучение сотрудников). Поскольку элементарные операции можно поручить даже нелегальным мигрантам, во многих случаях можно сэкономить также на страховых и пенсионных выплатах.

Как следствие, создается система перераспределения доходов среднего класса в пользу предпринимательской элиты. Часть изъятых у среднего класса денежных средств идет на социокультурную переработку мигрантов и некоторое повышение их жизненного уровня, который заведомо ниже, чем у коренного населения страны.

Таким образом, разделение труда и стандартизация производства снижают уровень жизни трудящихся.

Для современного (постиндустриального) общества значительно больший интерес представляет другой механизм эксплуатации через стандартизацию. Реальная человеческая жизнь в современном мире определяется триединством следующих параметров:

Уровень жизни фиксирует возможности человека в потреблении жизненных благ. Проще всего измерить уровень жизни по отношению медианной зарплаты к прожиточному мини

муму, где последняя величина определяется точкой перегиба графика, показывающего функцию доли необходимых расходов^[220] в общем бюджете семьи как функции семейного дохода.

Качество жизни определяет разнообразие потребления, труда, досуга. Строго говоря, эта величина не является вполне измеримой, но ее можно оценить по размерности пространства решений, то есть через количество значимых осознанных выборов, стоящих перед человеком.

Смысл жизни связан с неутилитарной деятельностью человека, позволяющей ему соотнести свое существование, конечное в пространстве и времени, с бесконечностью Вселенной/Бога. Это, конечно, неизмеримая величина, но ее можно оценить по доле времени, расходуемого человеком на неутилитарное.

Так вот, стандартизация снижает качество жизни через падение разнообразия потребления и досуга, но в наибольшей степени – через упрощение труда и сокращение разнообразия операций в процессе деятельности. При этом сложные формы деятельности и досуга элита оставляет себе. Таким образом, кроме расслоения по имущественному признаку возникает расслоение по разнообразию и сложности деятельности. Можно охарактеризовать этот тип эксплуатации как присвоение разнообразия.

Упражнения:

- Вспомните, как в 1990-х гг. в Россию пришел ремонт типа «евростандарт», и все начали ставить пластиковые окна и прочие, как тогда казалось, атрибуты цивилизации. Посетите Европу и обратите внимание, насколько там этого стандарта придерживаются на самом деле.

- Изучите материалы исследований, посвященных влиянию пространства на креативность людей. Посмотрите картинки из офиса Google. Можно ли создать такой стандарт в вашей компании?

- Проанализируйте пространство вашего бизнеса, деятельности или государственного управления на предмет «негласных стандартов». Поищите управляющие метафоры. Откуда все это берется? Какую роль все это играет в вашей деятельности? • Попробуйте создать новый стандарт в вашей работе или жизни. Этот стандарт должен быть для вас стратегически выгоден, к тому же – приятен. Отнеситесь к этому серьезно.

4. Прогностические войны / Прогностический троллинг

Война Севера и Юга представляет собой переломный момент в создании американской военной доктрины. «Доказательство от противного» получилось очень убедительным: Конфедерация, имея вдвое меньшие вооруженные силы, слабую и уязвимую экономику, продержалась целых четыре года, одержала ряд впечатляющих и запоминающихся побед, выдвинула целую плеяду талантливых генералов, потеряла почти вдвое меньше людей – и что в результате? Полный военный разгром Юга, разрушение его экономики, ликвидация политической независимости. При этом «игру» Севера усилить можно, а вот «игру» Юга – вряд ли. Рейтинг генерала Ли и так зашкаливает: Чанселорсвилль для знатока военной истории стоит никак не меньше Аустерлица.

В том то и проблема, что с точки зрения мудрой Афины стратегия хитрого Ареса впечатляюще красива, но, в общем-то, бессмысленна. И к тому же содержит неприемлемые риски.

В «войне Афины» тоже есть неприемлемые риски: она слишком бесчеловечна и разрушительна. Поэтому ее нельзя проиграть. Поэтому она обязательно должна заканчиваться Реконструкцией, которая оправдывает преступления победителя с позиции онтологии пользы.

«Война Афины» подразумевает, что развязавшая ее сторона обладает значительным моральным кредитом в глазах если не мировой общественности, то, по крайней мере, собственного населения – этот тип войны подразумевает goodwill^[221]. Аресу goodwill нужен в гораздо меньшей степени, а для «войны Аполлона» это понятие не определено.

Афина платит по счетам. После победы Союза, конечно, не обошлось без мести проигравшим, но эксцессы были, в общем и целом, сведены к минимуму^[222]. Экономически Юг был разорен в послевоенные годы, но такова была цель войны, и к мести это не имело никакого отношения. В

1880-1890-е годы, четверть века спустя после окончания войны, в городах США появились памятники героям Конфедерации – президенту Дэвису, Роберту Ли, Джексону «Каменная стена» и другим. На открытии памятника Джексона собралось 30 тысяч человек, то есть это было массовое политическое событие. Но никто не попытался разогнать «несанкционированный митинг бывших рабовладельцев».

В XX столетии генералы Юга уже прославляясь в Соединенных Штатах как великие соотечественники: в их честь называли танки, им создавали мемориалы, о них писали книги и снимали фильмы.

Разительный контраст с тем, как к побежденным в гражданских войнах отнеслись во Франции конца XVIII века и России начала XX века! И этот контраст – тоже часть стратегии «войны Афины».

«Горячая война Афины» – это блокада, разрушающее экономическое давление, стратегические бомбардировки и иные формы «зачистки» чужих проектных решений, политические убийства (как правило, судебные, но всегда возможны варианты...), провокации, обман, пропаганда, возведенная в ранг искусства.

Но современная «война Афины» является «холодной войной». Одним из самых действенных инструментов этой войны является *прогностическая агрессия*. Не менее важную роль, как мы видели, играет стандартизация и иные формы *контроля нормативного и юридического пространства*.

Все версии «войны Афины» носят геоэкономический характер и могут быть описаны в языке *сценарных ландшафтов*.

Бизнес это война! Мужская позиция. Конкуренция и все такое. Я, выучившись у отца стратегии, долго преодолевал странную робость вступить в конкуренцию всерьез, найти ее границы и вероломно сломать их, потому что я умный и понимаю, где забор подточили еще до меня. Между честным поединком мастера стратегии, иначе творца хитрости, и пожирателя болотных орхидей – большая разница. Я учился конкурировать, используя свою собственную потребность иметь варианты, сценарии и картинки будущего. Свое, может быть, наивное прогнозирование, я впервые увидел в Америке развитое и по-новому вооруженное. Они вели с нами войну и троллили почему зря все, что у нас проросло, не подстриженное по-американски. Никакой робостью они не страдали. Улыбались и вламывали.

Когда я жил в гегемонии, первое, с чем я столкнулся, это с благостным улыбчивым общением и мягким флером всезнайства нанимателей о том, что с тобой будет. Это кодирование на будущее совершенно не действует на русских и непонятно неграм. Остальные, я сам видел, полностью подвластны прогностическому напору вышестоящего шефа, учителя, жены или своего юриста. У них даже язык так устроен, что жизнь есть продолженное настоящее с письменными требованиями к выполнению нюансов. На смеси языков это смешно звучит, new-ансов. На это нельзя забивать, потому что все слушаются этих «ансов».

Еще отвратительно их фрагментарное образование и полная дикостей историческая картина мира: они мило улыбаются, говоря, что твоя страна принадлежит к «третьему миру», иначе, что собственно ты, такой талантливый, сюда приехал? Читай – какие они молодцы, что тебя взяли. И это разлито по всем головам. Американское – самое свободное и самое справедливое, и этому надо учиться у них.

Потом я прочел у отца «заметки о разном»: среди «мягких» инструментов ведения войн, распространившихся в конце XX века и распустившихся пышным цветом в начале XXI, особенно выделяется использование долгосрочного прогнозирования как средства агрессии. Прогностическая агрессия как подкласс информационных войн направлена на систему принятия решений противника и представляет собой форму управления.

Сто раз да! Я чувствовал это и был начеку, а эти прекраснодушные белые монстры, «простые американе», лишенные рефлексии и концептуальных амбиций, попадали в вязкий плен придуманного за них будущего, агрессивно вставленного в настоящее: в их еду, отдых, отношения с подругами, родителями и детьми.

Демократия – страшная вещь, это паутина, которой не видно.

Особенно из другой страны, в которой этой демократии нет или не достаёт. У нас, конечно, учительница в школе может направить вас с ребенком в психологический центр к логопеду или еще к кому-то, но этого насилия можно избежать ста разными способами, а вот у американца нет шанса отказаться от рекомендованной формы воспитания своего чада, жены и собаки. При этом информации о том, что в других странах с этим лучше, нигде нет. Нет, тем паче, намек на то, что разнообразие жизни иногда с лихвой покрывает навязчивую заботу о безопасности и снижает необходимость обращаться к юристу и психоаналитику по всякому поводу.

«Сразу оговоримся, – писал отец, который не сдюжил и двух недель в енттой Америке, – что стратегический наступательный прогноз совершенно необязательно должен быть честным. Хотя прогностическая агрессия, основанная на честно сделанном прогнозе, имеет куда большую «пробивную силу».

Сам он умел совершенно неожиданно для читателей или слушателей подтянуть такую инструментальную базу доказательств, что враги его тихо ненавидели, а я был восхищен, но сам такой бешенной инженерной базы проверки разных мыслей не имел. Моя жена, частичная американка, если можно так сказать про несчастную эмигрантку, вернувшуюся в Москву по моей воле и до сих пор озирающуюся от скачков нашей жизни и трех переездов во время беременности.

Я знал, что в некоторые методики прогнозирования встроен инструментарий проверки результата на реальность. Знал я и то, что далеко не во все.

Отец учил меня, что в конечном итоге даже в прямом опросе опрашиваемые эксперты могут честно отвечать на поставленные вопросы; фишка в том, как эти вопросы сформулированы и кто и как обрабатывает результаты. Кроме того, помимо прямого обмана, передергивания фактов и подправления трендов, ложных выводов и прочих нечестных действий в арсенале прогностического агрессора есть мощнейшее оружие – честное мнение, основанное на некорректных посылках. Вот этого я насмотрелся в Америке, специализирующейся на профессионалах, для которых шаг в сторону от их детища – белое поле в тумане. Вокруг этих важных персон, технологов и менеджеров снуют заядлые информационщики, подтаскивая им удобные клише для освоения любого тумана. А честные бизнесмены, конгрессмены и прочие «мены» страстно поют славу Пути, ведущему в пропасть, оставаясь честными и неподкупными американцами, англосаксонской элитой мира.

Например, участники прогнозирования могут совершенно честно и открыто превозносить тот или иной тренд. Большие всего дядя Саша с отцом смеялись над глобальным потеплением или экологизацией энергетики. Американе никогда не учились в таких школах, где с уроков физики и природоведения понятно, как все происходит в природе, где палеонтологией зачитываются пятиклассники, потому что динозавры же рулят и Древняя Греция была красивая. Мой друг, обозреватель, который сидит на Гоа и пишет лояльные статьи в американские новости о том, что бывает, как-то сказал: «Люди могут слабо разбираться в причинах явления, могут переоценивать его значимость, некорректно оценивать его последствия, могут попасть под гипноз фактов или авторитетного мнения – да мало ли бывает заблуждений у простых хороших людей »

Но сколько бы я не хаял американ, я видел и чуял кожей, что прогностическое оружие – порождение «войны Афины» у них обладает чудовищной эффективностью в разных измерениях. Я был согласен с отцом, что грамотно примененная серия прогнозов способна подтолкнуть противника к разработке заведомо невыигрышных стратегий в военной сфере. Заставить его уверовать, что невыгодно инвестировать в уже занятые и переделанные рыночные и технологические ниши и даже выбрать стратегию развития, которая заведомо играет в вашу пользу. С точки зрения «войны Афины» отсутствие собственного прогнозирования в стране сравнимо с отсутствием собственной разведки. С точки зрения стран, ни на что особое не претендующих, вполне нормальный вариант. Кому-то можно

жить, пользуясь чужими прогнозами, но с точки зрения стран, претендующих на лидерство в какой-то сфере, значимую долю в глобальных рынках или на глобальную конкурентоспособность в целом, это совершенно недопустимо.

Изучая всю эту кухню, чтобы осмысленно спорить с отцом, я пришел к выводу, что все страны-мировые лидеры – что США, что Япония, что Китай, что Бразилия, что ЕС – так или иначе, живут по собственным прогнозам. И я очень болел за отца, который, как мне казалось, наивно в одно жало со своим Алексашкой плел эту форсайтную сеть для Родины. И было это малооплачиваемо и плохо востребовано и обладало всеми недостатками кустарного производства.

Уезжая из Штатов, потому что техосмотр я прошел, каких-то денег заработал, и еще они меня достали: и деньги, и американцы, – я понял, что отец был прав со своими сайтами, порталами и прочими многослойными объяснениями для дураков, экспертов и умных про образ России в иностранных головах.

Они нас троллят профессионально.

Они ничего не знают про моего отца. Они хотят нам подменить все, до чего могут дотянуться, и врут в глаза, что хотят нам блага. У нас очень многие ребята хотят туда уехать. Это – нормально. Важно, чтобы они поняли, как там, и приехали обратно. Привезли нормальный образ Америки, не искаженный, уважительный, но категорически альтернативный образу России.

У отца я прочел, что высокий уровень развития «стратегического наступательного прогностического оружия» в стране вполне заменяет ядерный щит.

Только у нас его нет.

Нидерланды, в военном отношении совершенно незаметные, обладают лучшей в Европе школой долгосрочного прогнозирования. Работы их исследовательских центров с точки зрения содержания и поставленных проблем опережают уровень других стран Европы минимум лет на семь. Методика форсайта применяется буквально ко всему, начиная от технологий производства металлов и заканчивая перспективами развития теологии в стране. Характерно, что значительная часть этих работ не переводится на другие европейские языки, включая английский. Все вопросы и моменты, связанные с политикой в сфере долгосрочного прогнозирования, отрефлексированы государственными структурами. Иными словами в случае с Нидерландами мы имеем дело с осознанной политикой в сфере прогнозирования, а не с локальной ситуацией интеллектуальной моды.

Да, батюшка хотел внедрить у нас моду, произвести агрессию и взять мифический Иерусалим с кандочка.

*Он терпеливо разъяснял, что в Соединенных Штатах долгосрочное прогнозирование вполне осмысленно используется как стратегический инструмент. Кроме обслуживания национальных задач военного строительства, внешней политики, технологической политики и т.д. долгосрочное прогнозирование используется для формирования мировой повестки дня в различных сферах. Так, была проделана большая работа по продвижению концепции «глобального потепления», при этом *post factum* видно, что внутри самих США она не воспринималась столь серьезно, как в Европе, и не стала основой национальной промышленной политики. Соединенные Штаты используют долгосрочное прогнозирование для формирования рынков технологий, при этом обеспечивая себе там стратегическое преимущество. В настоящее время именно США являются основными двигателями «технологического мейнстрима»: триады био-, нано-, и информационных технологий как технологической платформы для будущего развития мира. Используется долгосрочное прогнозирование и для прямого давления: как вам понравится, к примеру, прочесть в отчете RAND ^[223] о высокой вероятности распада вашей страны в течение десяти лет вследствие, скажем, низкого уровня развития демократии? В «войне Афины» подобные заявления могут рассматриваться как прямая и явная угроза безопасности государства, требующая немедленного, максимального и адекватного реагирования.*

Это он писал о нашумевших сплетнях о гибели страны после выборов 2008 года. Выборы прошли, никто не умер, но осадок чуждого мифотворчества остался в мифожаждущих головах российских граждан, а мы пока ничего такого в Америку не послали: наш файербол сдулся. Не родился. Слил. Спился гениальный изобретатель или был куплен за пресловутые баксы, очень важные, спору нет, на памятник матери, например, или лечение сестры, или развеивание племянника от наркомании. Обязательно в Италии. В горах. Примеров полно. Мы не ловим шансов, а они скрупулезно проводят инвентаризацию. Живя в Америке, я понял, что «хомяк» не дурак. Ест только полезную и разнообразную пищу. А мы не отрастили себе крысу из нержавеющей стали и ставим на Его пришествие. Я был горд, рад и чертовски зол. Я был обязан американцам, но хотел, чтобы они лажанулись со всеми своими прогнозами. За распад своей дурной, любимой Родины я не опасался. Количество живых людей мы все еще превосходим мир. Они прячутся в городах, университетах, старых домах и даже в условных

земствах – любимых структурах моего отца, собирающего историю управления территориями. С идеей распада России я встречался повсеместно. Мне просто говорили: совершенно очевидно, сибирская равнина, богатая полезными ископаемыми, хочет строить свою демократию, это так понятно.

Ну, во-первых, это и не равнина вовсе. Во-вторых, Сибирь, по словам отца, ничего не хочет: лежит в запасе и спит, грезя о будущем про «вставай, страна огромная», где она – часть этого «огромного». Даже дядя Саша, большой циник в отношении российских территорий, был с этим согласен. А американе, которые путают Сибирь, Дальний Восток и Чукотку с Якутией, оказывается, все знают про наши расколы в будущем. Пока я первый год работал как проклятый, мне было не до прогнозов. А потом я упражнялся вовсю, вызывая то аплодисменты, то резкое охлаждение отношений. Часть моих работников были негры, и я доверял им больше, чем другим. Они были предсказуемы, и Россию не хаяли. Соотечественники, к которым попадал поговорить по-русски, дружно несли мне еще более оголтелую чушь, чем рядовые американе по незнанию. Я даже как-то вспылil и сказал, что в Америке мне сделали коляску, а в России поставили на ноги. Меня пожалели и заявили, что здесь я бы и в школе не мучился, сделали бы все раньше, и век технологий в Россию просто не пришел.

Я не знал, как оно тут было с медициной, подозревал, что хорошо, но какой-то главной воли у них не было. Это был распределенный мир. Их целостное видение было размазано по контексту мнений и суждений, и если собрать целое, то получалось очень разумно. Но каждый знал только свой кусочек, и кусочек выглядел полным бредом. Концептуалистов я там не встретил, на этом уровне не работал, профессионалы были, их кусочки картин мира были глубоки по специальности и до ужаса фрагментарны в остальных вопросах. И Россия не была объектом их знания, интереса и уважения.

В «войне Ареса» есть правило: «тот, кто не хочет или не может содержать свою армию, неизбежно будет содержать чужую». В «войне Афины» все то же самое верно и для прогнозирования: «тот, кто не может содержать свое прогнозирование, будет содержать чужое». «А впоследствии и чужую армию» – добавим мы с отцом. При этом я сознавал, что, несмотря на классные междусобойчики, клубы и поднимающийся к небесам Колизей на Невском, в настоящее время ситуация со стратегическим прогностическим оружием в России достаточно печальна.

Несмотря на все усилия наши и еще всяких разнообразных экспертных групп, в России собственного Будущего за последние двадцать лет так и не сформировано. Нет порядочного мифа, нет организованности, способной этот миф вынянчить, вынести на площади, найти среди людей его границы и собрать тех, кто может жить без мифа. Но в будущем.

Причину я видел еще из Штатов: Будущее – это придуманный американцами глобализированный и глобальный рынок. А мы в России все продолжаем вести себя, как на местечковом сельском базаре. То церкву построим, то мистерию организуем, то раздачу блинов на улице, то пророческий поиск в Интернете по заявкам глухонемых.

Вчера объяснял жене, чем рынок отличается от базара, аж сам понял. Вам не понять, а у девочки американское образование, где глобальный рынок – это общее место, куда надо молиться: некая чувственно данная конкретность, против которой бессильна любовь и смерть. При этом моя жена отнюдь не глупышка, просто американская система сажает в голову учащегося несколько божков и учит, как их ублажать. А потом на это язычество уже можно натянуть все что угодно. И когда вы начинаете с таким вот обученным человеком разговаривать, то нужно сначала вынести идолов, иначе вам с вашими тезисами присесть будет негде.

«Так вот! – вещал я, – рынок Будущего отличается от базара, в первую очередь, наличием общих правил игры и единого понимания целей и задач среди всех присутствующих. На базаре каждый сам за себя. На рынке есть понятные институты оценки и сравнения качества продукции, рейтинги и консультанты по повышению качества товара».

Это жена поняла, потому что думала, что таков и есть правильный американский, он же и всеобщий, прогностический рынок.

Но я гнул свою линию дальше и рассказывал, что на базаре вместо всех этих институтов – слухи и личные предпочтения. Качество товара и его превосходство над конкурентами на базаре доказывается путем громких криков и интриг, а претензии к товару, пусть и залежалому, воспринимаются как происки врагов.

Кристина смеялась и говорила, что ей так больше нравится.

Отец, который стоял у начала времен российской прогностики сейчас попал прямо в интересное положение. Он все запустил в действие, но при этом мама не была в восторге от его шашней с Богом, мыслительными спектаклями, дружбой с соседскими мальчишками, и вообще с переездом в Питер их брак держал как-то друг Сашка. Так бывает. При этом отец не имел никаких преференций за свою

экспансию, и уже через год после его начал и оснований любая прогностическая лаборатория в России, кои плодились и размножались, считала и называла себя центром интеллектуального прорыва и борцом за технологическое и онтологическое выживание страны. А неизвестно откуда взявшийся в этой отрасли «крупняк» уже лениво цедил сквозь зубы: «Заказчикам не интересны фантазии про будущее. Заказчикам интересны конкретные вещи». В общем, к 2014 году в моей Родине, несмотря на приличное количество «футурологов», «институтов прогнозирования» и «фабрик мысли», а также самостоятельную школу научной фантастики, так и осталось всего два нормальных Конгресса по будущему и долгосрочному прогнозированию.

Отец так никогда и не написал, что мировой рынок Будущего, как и рынки других интеллектуальных продуктов, носит глобальный характер. Это означает, помимо всего прочего, что все идеи в нем должны быть вписаны в общий интеллектуальный контекст и общие тренды. Отступление от этого правила автоматически переносит прогнозиста в разряд «чудаков». В этом смысле популярные в определенной среде прогнозы «неминуемого краха загнивающего Запада» или «внезапного формирования на отдельно взятой территории экономики пятого технологического уклада» – не рыночный товар. Правда, и чудачки иногда оказываются правы, но рынок – штука гибкая, быстро интегрирует в себя новые идеи. Другое дело, что полное следование мировому «интеллектуальному мейнстриму» без собственных идей – штука не менее порочная. Для начала, подобные прогнозы на редкость скучны. И как потом выясняется, никакого конкурентного или стратегического преимущества с ними всерьез не добьешься, что со временем снижает их привлекательность для Заказчиков.

Я пришел к военным ребятам, которым на заре туманной юности дерзко преподавал что-то странное еще на костылях. Моя юность необратимо прошла – поезжайте в Америку без жировой прослойки и поймете почему – а они так и сидели на стреме у ларька, который ограблен вчера. Поговорив с ними, я понял, что у нас конечно, полным-полно собственных толковых оригинальных разработок в области содержания прогнозов, есть даже собственные методики прогнозирования. Но кризис стратегического наступательного прогнозирования характеризуется, в первую очередь, тем, что, чтобы российский форсайт на рынке Будущего признали содержательным и ценным, он должен явно и недвусмысленно опираться на западные гипотезы, аналоги и прототипы. Их можно анализировать, с ними

можно спорить, но вот игнорировать, увы, нельзя. Особенно неприятной ситуация становится, когда речь идет о прогнозах развития высоких технологий, вооружений или структурных трансформаций мировой экономики.

А мои друзья, большинство из них с некими чинами и старше, увещевали меня, что с помощью русской матери и советской науки прорвутся к победе в информационной войне. Я был вынужден натравить на них отца. Потому что у меня не хватило аргументов. Проблема здесь была не столько в прозападно мыслящих «заказчиках» или недоверии к собственному содержанию прогнозов, сколько в устройстве самого рынка, в механизме валидации прогнозов. На глобальном рынке Будущего прогноз настолько представляет содержательную ценность, насколько он опирается на договоренности и ценности, принятые на этом рынке в качестве базовых.

Я, кстати, это понял во второй год в Штатах, когда работал с неграми, я по-первости не определил им то, чего они не должны нарушать никогда, и сильно погорел. Дальше, я определил, где границы белого функционирования фирмы, и обсудил границы с каждым. Тех, кто нарушил, – уволил сразу. Я потратил много времени и своего, и моего юриста, но база была поставлена. А у нас в прогнозировании есть фантазии, которые от базы оторваны. Отец говорил, что пользоваться их базой опасно, но я гнул свое.

Мы даже поссорились, я вопил, что есть, конечно, место и всяким «экзотам», но и то лишь постольку, поскольку они приятно оттеняют доминирующий интеллектуальный мейнстрим. В этой ситуации, когда слышишь про то, что мы сами создадим для себя уникальные российские сибирские, санкт-петербургские, дальневосточные, впишите нужное, образы Будущего и воплотим их на зависть врагам, это уже даже не смешно. Такой продукт годится только для местного потребления, на глобальном рынке Будущего делать с ним нечего. Я был в союзе с дядей Сашей. Мы в два голоса утверждали, что на рынке Будущего, как и на любом другом, происходит нормальное управление спросом. Это значит тренды, бренды, красивая обертка и интеллектуально привлекательное содержание. А способность донести до аудитории выводы и рекомендации на доступном ей уровне важнее их оригинальности, содержания и прогностической ценности.

Отец устало кивал, утверждая, что на своей шкуре прожил это увлечение модными идеями, внутреннюю ненадежность, быстрое рассасывание содержания.

Все мы знали, что «маркетинговый» подход довольно легко приводит к интеллектуальной деградации прогнозов, а в большем масштабе – и к классическому рыночному кризису. Но Афина это вредная богиня, и она не похожа на русскую мудрость – Софию, которая рассудила бы нас, если бы мама не перестала участвовать в наших спорах. Она читала себе тихо Гейне в оригинале, сидя в моей комнате.

В чем все трое: и я, и отец, и Александр, – были согласны, так это с тем, что на рынке Будущего есть место «невидимой руке божественного провидения», которая, в случае чего, должна прийти и молча поправить все. В нашем случае это уже происходило и в 2008, и 2012 годах, когда прогнозы содержательно выродились и критически разошлись с наблюдаемой реальностью. К примеру, европейские прогнозисты десяток лет пекли, как блинчики, оптимистичные форсайты прекрасного экологически чистого будущего евроинтеграции.

В кризисном 2009 году мне довелось присутствовать на конгрессе европейских прогнозистов и воочию наблюдать панику и ужас, царившие в их рядах. Но вмешалась «невидимая рука», и в 2010-2011 годах начали постепенно появляться куда более взвешенные и адекватные прогнозы, в которых ставятся под сомнение будущее евроинтеграции, экологическая энергетика и прочие священные коровы. То есть иностранцы отрефлектировали и перестроились. А российские – нет.

У нас, на нашем базаре, пока ничего подобного не наблюдается! – кричал я, – наши коровы под надежной защитой, а прогнозирование уверенно движается в кильватере заимствованных идей и концепций.

Мы окончательно поругались, когда я заявил, что вскрытие российского «базара будущего» и включение его в глобальный рынок – только вопрос времени. А отец спокойно сказал мне, что у нас будет спектакль о мировом будущем, который будет смотреть, затаив дыхание, вся Европа и Америка.

– Ну да, а потом утилизирует это, как в свое время англичане взяли на вооружение наши хрущевки для своих лондонских социальных программ в трущобах. Даже в рифму получилось. Хрущебы-трущебы. Мы, конечно, опять покажем миру, как надо, пропишем все это кровью революции или кошмаром Реформации...

Я, конечно, был неправ, я не знал про революцию и Реформацию Лютера или про Советский Союз ничего сакрального, кроме того, что написано в хороших, с любовью подобранных для меня учебниках истории, а отец знал что-то такое, словно прожил там за Лютера, Ленина, Курчатова и Берию. Я был неправ.

Америка навсегда внушила мне, что в современной ситуации никакой вменяемой конкуренции между глобальными брендами и местечковыми инициативами быть не может: лимонад «Буратино» против «Кока-колы» не играет. После встречи с корректными и умными военными мальчиками в погонах у меня были посеяны очень серьезные сомнения в конкурентоспособности существующих российских «фабрик мысли» и возможных интеллектуальных продуктах на мировом рынке будущего. Я всего лишь хотел сказать отцу, что в этой ситуации российским «фабрикам мысли», и экспертным группам, и его личной, самой лучшей, конечно, группе – тоже хочешь не хочешь, надо выходить из «зоны комфорта». Работать над качеством российских прогнозов и образов Будущего, создавать инфраструктуру для собственного регионального рынка прогнозирования, создавать вменяемую конкуренцию и, может быть, даже какие-то свои механизмы валидации прогнозов. «Будущее, в конце концов, нынче стратегический дефицитный ресурс, который, кроме шуток, надо защищать», – закончил я с пафосом.

– Все сказал?– отец улыбался, это было угрожающе. Александр уже ушел к матери, и они говорили о чем-то сверхъестественном. Также – новое в моей семье. И не лучшее из нового.

– Документ пришлю по почте, так чтобы закончить бессмысленную полемику, ну и чтобы ты понял, на каком мы свете и что делаем, а то лозунгами ты горазд говорить да и образованность как-то подрастерял. Враг не дремлет. Иди, поговори с мамой. Я покурю.

Документ я открыл и потом взялся его дорабатывать, отец не возражал. Он сказал, что по нему уже идет практическая работа, но время – быстрое. Потом он помолчал и сказал, что за два года со времени его написания все это выполнено, но если я хочу упражнения, то, что ж... Документ я сохранил...

2012 год

Для обеспечения российской «прогностической безопасности» и развития «стратегического прогностического наступательного вооружения» следует предпринять достаточно понятный комплекс мер как краткосрочного, так и долгосрочного характера:

- включить долгосрочное прогнозирование в число инструментов государственного и корпоративного управления (в качестве образца можно использовать опыт ЕС);*
- способствовать формированию инфраструктуры прогнозирования – организаций, сетей, коммуникативных площадок и т.д.;*

- создать систему стандартов, методик и практик прогнозирования;
- застроить российское прогностическое пространство: разработать собственные прогнозы, всерьез им следовать, корректировать их, работать над качеством – словом, использовать инструментарий по прямому назначению;
- сформировать в городах страны постоянно действующие площадки по обсуждению будущего, проблем долгосрочного прогнозирования и т.п.;
- развивать конференции по проблемам прогнозирования и долгосрочного развития, причем не только и не столько академические и околосударственные, сколько отраслевые и межотраслевые
- российские прогнозы и прогностические группы должны быть представлены на соответствующих международных площадках;
- российским прогностическим группам следует всерьез задуматься о выходе на международные рынки и о международной трансляции собственных работ;
- разрабатывать прогнозы по международной повестке дня, включая российскую позицию в мировое пространство прогнозирования;
- применять «прогностическое оружие», разрабатывая прогнозы по проблемам наших конкурентов и противников, в т.ч. острым, неприятным, табуированным, применять прогнозы как средство симметричного и асимметричного воздействия;
- вести стратегическую наступательную прогностическую деятельность – разрабатывать прогнозы по проблемам завтрашнего и послезавтрашнего дня, позиционировать их соответствующим образом.

Я даже послал своим друзьям-военным ряд упражнений для младших из их «фабрик мысли», я и сам оставался «младшим», а отец «старшим», и мне было жаль, что в наших российских сюжетах так мало Индианов Джонсов старших и младших, готовых в одной упряжке биться за священные Граали для своей Родины.

Упражнения к разделу

- Изучите доступные вам прогнозы, сделанные в вашей сфере деятельности в разных странах за последние 5-7 лет. Попробуйте выписать ключевые идеи и отследить, как они отражаются в вашей деятельности.
- Сравните прогнозы из вашей сферы деятельности, сделанные в России и, скажем, в США. Оцените оригинальность идей, реализуемость, конкретность, значимость рекомендаций.
- Попробуйте разработать совершенно оригинальный, не похожий на другие, прогноз. Расскажите результаты коллегам. Оцените их реакцию.

- Попробуйте разработать совершенно неоригинальный, основанный полностью на заимствованных идеях, тривиальный прогноз. Расскажите результаты коллегам. Оцените их реакцию.

- Разработайте прогноз развития прогнозов в вашей сфере деятельности. Потом спрогнозируйте движение ваших конкурентов в соответствии с доступными им прогнозами. Выстройте свою стратегию так, чтобы она на каждом шаге опережала понимание будущего у ваших конкурентов. Озвучьте конкурентам такой прогноз, который поддерживал бы их уверенное следование по намеченному вами курсу.

Институт экспертных оценок, который, как указано на его сайте, занимается вопросами социокультурного развития России, предложил переименовать Северный Ледовитый океан в Русский Ледовитый океан.

«Переименование в Русский Ледовитый океан будет логичным и справедливым. Это было бы справедливо по отношению к великой морской державе, занимающей в этом водном регионе не просто самую большую по протяженности территорию, но и самый богатый шельф по полезным ископаемым (разведанные), а также самый многочисленный флот и лидирующие позиции в исследовании этого уникального по своим климатическим особенностям океана», – заявление директора Института экспертных оценок Николая Павлюка^[224].

...Как и в Интернете, прогностический троллинг условно делится на «толстый» и «тонкий».

Толстый прогностический троллинг – это неприкрытое издевательство. От него никто не требует логической непротиворечивости, эстетичности, следования методикам, фактам и здравому смыслу. Если объект реагирует – значит, троллинг работает.

Например, в 2007 году в преддверии выборов в России американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) выдал на-гора работу «Альтернативные варианты будущего России к 2017 году»^[225], не имеющую особой прогностической или содержательной ценности, но представлявшую собой отменный, хотя и достаточно толстый троллинг. Один из сценариев, предложенных в докладе, начинался с убийства Путина на выходе из храма Христа Спасителя после полуночной мессы 7 января 2008 года. После этого Россию сразу же охватит хаос, в результате которого произойдет обвал биржевого рынка, начнутся массовые забастовки и демонстрации, которые приведут к введению в стране чрезвычайного положения 20 января 2008 года. После этого президентом РФ станет Владимир Якунин, по приказу которого будут не только расстреляны

бастующие нефтяники в Сургуте, но и приговорены к смерти за хищение миллиардов долларов Валентина Матвиенко и Юрий Лужков. Эти трагические события будут сопровождаться значительным ростом национализма в России. После серии политических и экономических потрясений в 2016 году наступит хеппи-энд: с помощью и на средства выпущенного на свободу Михаила Ходорковского президентом России станет Борис Немцов.

Тогда, в 2007 году, толстый троллинг американцев попал в цель – русские «повелись». Посыпался вал негодующих статей, комментариев, чуть ли не официальных заявлений. Авторам прогноза пришлось выступать и, пряча, улыбку, объяснять, что это – всего лишь сценарии: ну, такие предельные маловероятные варианты событий, для оценки последствий, понимаете, да?

Тонкий троллинг – штука куда более интересная. Он оперирует фактами, базами данных и умными словами, которые многое значат для собеседника. Такой троллинг требует высокого уровня владения материалом, знания противника, его реакций.

Хороший пример тонкого троллинга в сфере прогнозирования – рейтинги по определению уровня демократии и прочих загадочных параметров. В кругах людей, разбирающихся в материале, известно, что по своему качеству эти рейтинги никуда не годятся: они, строго говоря, отражают локальное мнение очень специфически подобранной группы лиц, а не уровень свободы слова и т.п. То, как они составлены – вообще никуда не годится, за подобную аргументацию и подбор данных жестоко карают даже на первых курсах гуманитарных институтов. На естественных факультетах за такое просто отчисляют. Сразу. Однако подобные рейтинги регулярно становятся предметом обсуждения на уровне высших лиц страны. А повышение позиции страны в подобном рейтинге может быть объявлено стратегической целью развития.

Хороший пример тонкого троллинга – «список Магнитского» или список российских чиновников, которым уже год собираются запретить въезд в США. Издеваться с его помощью над Россией можно бесконечно, при этом жертва с каждым шагом выглядит все более по-идиотски. Просто потому, что не оценивает это как троллинг, со всеми вытекающими последствиями.

Совсем тонкий и сложный троллинг – это создать логичный, обоснованный и содержательный прогноз, с осмысленными рекомендациями, которые, однако, либо внутренне противоречивы, либо идут вразрез с интересами жертвы. Вариант – когда выводы анализа и

результаты прогноза внутренне противоречат исходным посылкам. Таков, например, один из отчетов британских исследователей, посвященный экологическим источникам энергии и их продвижению, в выводах которого четко показывается, насколько это дорого, невыгодно и ненужно.

Глобальный рейтинг конкурентоспособности стран World Economic Forum за 2008/2009 г.

Знаете ли вы, что:

- Дороги в Намибии лучше, чем в Англии, Голландии или Норвегии?
- Воздушный транспорт в Азербайджане развит лучше, чем в Японии, Италии или Люксембурге?
- Новейшие технологии используются больше в Сенегале, чем в Испании, Чехии или Греции?
- В Тунисе отличные бизнес-школы – лучше, чем в Германии, Израиле или Новой Зеландии?
- В Уганде успешных, всемирно признанных научных учреждений больше, чем в России, Италии и Болгарии?

Это – данные известной и авторитетной организации, плод мозговой активности многих ученых из разных стран.

Все это и еще много чего познавательного можно узнать из очередного фундаментального труда, публикуемого под эгидой World Economic Forum (Всемирный экономический форум).

Была проделана гигантская работа – для каждой из 134 оцениваемых стран были тщательно собраны данные по десяткам различных индикаторов, охватывающие самые разные аспекты их экономики, бизнес-среды, социального развития. Теперь весь мир рукоплещет и с замиранием сердца отыскивает свою страну в рейтинге – ну, как там конкурентоспособность? Выросла али как? А наши смелые исследователи раздают интервью и советы правительствам неудачников – где кому и что нужно подтянуть.

Блин, с тех пор как я стал разбираться с тем, как составляются все эти рейтинги уровня жизни, коррупции и прочие, – у меня все чаще возникает ощущение нереальности происходящего. Люди сидят вроде в авторитетных организациях и годами плодят абсолютно феерическую бредятину. Так мало того – этого словно никто не замечает. Их всерьез цитируют, обсуждают. Будто весь мир сошел с ума.

Взять этот рейтинг конкурентоспособности. Они же выложили все исходные таблицы, всю методику – открывай и смотри. Там можно целое исследование написать про непроходимый идиотизм составителей рейтинга.

Или со смеху сдохнуть. Они словно с другой планеты, для них страны – это просто набор букв. И есть циферки про эти страны, ничего для этих ученых не означающие. Вот они их сидят и перетасовывают. Никакие, самые кричащие противоречия со здравым смыслом их не смущают. Их таблицы не только безумны сами по себе, но и элементарно безграмотны и противоречат друг другу.

Основной прикол в том, что они явно злоупотребляют такой методикой, как Executive Opinion Survey. Это по сути опрос руководителей частных фирм на предмет того, как они видят ситуацию в стране, бизнесе, экономике. Менеджеров просят оценить в баллах, например, что они думают про коррупцию. Или технологическое состояние заводов. Получившиеся цифры добросовестно заносят в таблички и расставляют по ним страны по ранжиру. Получается, естественно, такая чушь, что хоть стой, хоть падай. Ответили, допустим, сенегальские негры, что у них инновации и технологии так и прут – составители все добросовестно записывают и ставят Сенегал вверх рейтинга.

Дальше мне остается только смаковать.

Итак, идем по частным табличкам.

Подраздел «Инфраструктура».

Таблица «Качество дорог». Для ее составления в 134 странах задали вопрос:

«Оцените качество дорог от 1 до 7: 1 балл – недоразвиты... 7 баллов – дорог много и они эффективны по международным стандартам».

Россия – 104 место. Украина – 120 место. Польша – 127 место. Уже странно.

Но у кого дороги, по мнению WEF, ближе к международным стандартам?

Держимся за стулья: Армения – 79-е место, Сенегал – 78-е. Азербайджан – 59-е. Гамбия – 56-е, Ботсвана – 44-е, Намибия – 23!!! Место!!!!.

Или взять развитие воздушного транспорта:

Ну что Россия в последних местах (88) и так понятно. А как вам Италия – 78-е место? Аргентина – 123-е? Словакия – 109-е? Сербия – 98-е?

А вот список счастливиц, летающих на суперлайнерах в компании с фотомоделями-стюардессами из сверкающих современных аэропортов:

Эфиопия – 60-е место. Сенегал – 59-е. Намибия – 50-е место (эх, что-то Намибия тут подкачала!). Азербайджан – 48-е. Пуэрто-Рико – 14-е место!!! Пуэрториканские авиаторы порвали как тузик грелку Канаду (17), Великобританию (27), Ирландию (46).

Есть в разделе «Инфраструктура» еще одна замечательная табличка, по пассажироперевозкам в неделю. Это единственный ОБЪЕКТИВНЫЙ показатель, по которому можно хоть как-то сравнивать транспортные возможности стран. Но ученые из ВЭФ и тут умудрились накосячить. Они тупо взяли валовые цифры по числу пассажиров в неделю, забыв поделить их на численность населения. Поэтому все крупные страны попали в первые места (у России – 11-е место), а всякие Эстонии с Латвиями где-то в последних десятках вместе со всей Африкой. Нехорошо так обижать молодые демократии!

Кстати, у исследователей в голове даже не возникло вопроса – если пол-Африки вроде как покрыто прекрасными дорогами и аэропортами – чего ж там тогда почти совсем пассажиры не летают и не ездят? Для кого это все тогда?

Но все гораздо круче, когда переходим к разделу «Технологическая продвинутость».

Тут опять результаты опросов, ничтоже сумняшеся, интерпретированы как реальный статус страны.

Вопрос задавался: «В вашей стране, как считаете, новейшие технологии: слабо применяются – 1 балл, 7 баллов – широко доступны и применяются?

У нас 98-е место. Ни хрена у нас не доступно. При свечах сидим и вяжем веники. А знаете где по-настоящему круто?

В Монголии (90), в Кот-д-Ивуаре – 73-е место, в Египте (60), Сенегале – 39-е место! Список высокотехнологичных держав был бы неполным также без Ботсваны (64), Уругвая (77), Азербайджана (56) и еще половины Африки с Азией.

И таких таблиц там еще несколько.

Все становится гораздо забавнее, когда приводят объективные статистические данные – охват мобильной связью, Интернетом, широкополосным доступом, компьютеризация. Тут уже все вышеперечисленные техногиганты сразу попадают туда, где и должны быть – в конец списка.

Но дотошных исследователей ни разу не смутил такой факт, у них не возникло любопытства какие-то высокие технологии так распространены в Гамбии или Сенегале?

И правда, зачем уточнять? [226]

...вопрошающие лишь делают вид, что их интересует мое мнение. На деле они ждут подтверждения своей догадки, что я – именно такая мразь, как они думали [227].

Злой и усталый, я стоял с ребенком в очереди к врачу. Стоял, потому что не люблю сидеть, насиделся в инвалидном кресле. Ребенок был занят и спокоен, а я – нет. Я взял айпад и записал в отцовскую сагу о форсайтах – портал, или, как стало теперь модно говорить, «полуоткрытая сфера с защитой от дурака», следующее:

Одним из инструментов прогностической агрессии является прогностический троллинг. По негласно принятому определению, троллинг – это способ коммуникации, целью которой является вывод собеседника из душевного равновесия. Троллинг считается успешным, если жертва орет, брызжет слюной, совершает необдуманные поступки и вообще начинает вести себя неадекватно. Как показала практика, хорошим инструментом троллинга на уровне государств, отраслей или крупных компаний является целевым образом составленный прогноз. Уточним: прогностический троллинг – это не столько влияние на поведение и решения объекта, сколько выведение его из себя, простое или сложное издевательство. Психологическая основа троллинга заключается в простом, но малоизвестном факте, что в споре не рождается истина. В лучшем случае, в результате столкновения позиций происходит их демонстрация, уточнение или некоторая корректировка. Но ничего принципиально нового в драке двух спорщиков получить не удастся. Собственно говоря, именно знание этого простого факта позволяет опытному троллю развязывать спор или иным образом издеваться над искренне пытающимися наставить его на путь истинный соперниками, не соблюдая никаких правил и не стремясь ни к чему конструктивному.

Мне стало немного легче. Очередь продвинулась на одну позицию, на улице кончился дождь и в Интернете мне подсунули цитату 2012 года о том, что Ледовитый океан нужно переименовать в Русский океан, тем самым закрепив за собой те бесчисленные богатства шельфа, которые нам пока влом осваивать, так что пусть будут. Молодец тот ученый тролль, который взбил эту тему, пусть слоники бегают...

Существует большое число разнообразных способов прогностического троллинга. Укажем лишь некоторые из них:

Написать отчет по глобальной проблеме с рекомендациями от имени маленькой, неизвестной и нестатусной группы: «Форсайт-центр факультета международных отношений Нижнетагильского аграрного института рекомендует Европейскому союзу следующие шаги по выходу из кризиса...»

Написать банальный прогноз, не содержащий в себе ничего нового и интересного, методом копи-пасты с зарубежных источников, а на справедливую критику морщить нос и говорить «опять вы с вашими фантазиями, а мы тут обсуждаем конкретные вещи».

На голубом глазу излагать предельные в своей простоте и наивности прогнозы и рекомендации: «надо развивать экономику, повышать конкурентоспособность, вкладываться в технологии, солнце всходит на востоке...»

Зацепится за мелкий тезис и из него вытягивать всю аргументацию, упрекая оппонентов в незнании и игнорировании этого важнейшего момента: «а вот если бы в США процентная ставка на потребительские кредиты цветному населению была бы на 0.15% выше, все было бы иначе!»

«Играть в дятла», т.е. с упорством повторять один и тот же тезис применительно ко всему: «это все да, но США все равно впадут в глобальный кризис!»

Выводить аргументы и прогнозы из первоисточника, игнорируя сложность проблемы: «как Маркс сказал, так и будет».

Делать прогнозы, основанные на ценностях и идеалах, а когда они расходятся с реальностью, обвинять мир в косности («права человека как светлое будущее всего человечества»).

Заведомо игнорировать логику подачи фактов, вводя читателей в паралич: «в России нефтяная экономика, потому что в США кризис, потому что гладиолус».

Ввести в текст непонятное для аудитории заклинание и сослаться на него как на основной тезис: «в США кризис, потому что трансформация из пятого в шестой технологический уклады».

И так далее.

Существует несколько способов реакции на прогностический и прочий троллинг:

- «Конструктивно реагировать». Самый порочный путь, поскольку конструктивная реакция предполагает конструктивную вежливую полемику, а именно этого и ждут тролли. Пример порочности такой реакции – действия России по поводу «списка Магнитского» и разнообразных рейтингов уровня свободы и демократии.

- Игнорировать. Главное правило – «Не кормить троллей». Если на троллинг не обращать внимания, он теряет привлекательность.

Лунная мегапостановка

Вот, например, некоторое время назад начались разговоры по поводу того, что в 1969 году в США разыграли «Лунную мегапостановку»: на Луну

на самом деле никто не летал (по крайней мере года до 1974-го, а может быть, и вообще никогда), а вся экспедиция Армстронга с «маленьким шагом для человека и великим шагом для Человечества» была сделана опытными голливудскими режиссерами и сценаристами. Совершенно не важно, как оно там, в 1969 году, обстояло на самом деле: аргументация в пользу «мегапостановки» вполне серьезна – она по крайней мере на два порядка логичнее суворовских построений про «Ледокол» и «День-М».

Так вот, американцы просто промолчали. Они молчали, даже когда были пойманы за руку: кусок лунного грунта, врученный премьер-министру Голландии, оказался куском окаменелого дерева:

«Рейксмюсеум приобрел экспонат после смерти бывшего премьер-министра Нидерландов Виллема Дрееса. Экс-премьеру камень в 1969 году подарил посол США во время визита в Голландию побывавших на Луне астронавтов.

Образец лунного грунта считался одним из самых экзотических предметов коллекции Рейксмюсеума и был застрахован на сумму в 100 тысяч гульденов.

Однако в 2006 году эксперт, увидевший камень, выразил сомнение, что НАСА рассталась с уникальным образцом менее чем через три месяца после окончания лунной экспедиции.

Приглашенные музеем геологи уже после беглого осмотра заявили, что камень не имеет никакого отношения к спутнику Земли.

В четверг после проведения экспертизы они уточнили, что «лунный камень» является куском окаменевшего дерева, чья стоимость не превышает 50 евро.

Представители музея заявили, что, несмотря на «разоблачения», они сохраняют экспонат в экспозиции как памятный курьез»^[228].

Они молчали, когда, вдруг, выяснилось, что оригиналов киноплёнок экспедиции Армстронга не существует: по официальной версии они были просто смыты в последующие годы «в связи с политикой экономии, принятой в НАСА». «

NASA не может найти около 700 коробок с магнитными плёнками, на которых хранилась исходная информация, полученная во время лунных миссий. «Среди утраченных магнитных плёнок был и исходный вариант известной на весь мир записи астронавта Нейла Армстронга, первого человека, высадившегося на Луне», – сообщил в интервью РИА Новости представитель американской национальной аэрокосмической администрации Грей Хоталома (Grey Hotaloma)». Более 700 коробок с видеоматериалами, аудиозаписями и данными о состоянии здоровья астронавтов буквально растворились в воздухе. «В течение года мы вели

самые тщательные поиски, но так и не смогли их обнаружить», – заявил представитель НАСА Грей Хоталома... Насчет того, где могут в данный момент находиться от 10 000 до 13 000 магнитных пленок с информацией о миссиях «Аполлон», NASA не дает уверенного ответа. Их след теряется где-то между 1970 и 1975 годами, когда коробки были возвращены в NASA из Национального архива... В свою очередь представитель космического Центра Готарда в Гринбелте Марк Хесс (Mark Hess) сказал РИА Новости: «Это достаточно большие старые магнитные пленки, как кинопленки для старых кинокамер. Диаметр одной катушки порядка 30 сантиметров. Пленки хранились по несколько штук в одной коробке, а коробок было 700», – сказал Хесс. Хесс опасается, что найти пленки будет крайне сложно. «Мы ищем везде, начиная от наших местных площадей и заканчивая правительственным депозитарием для особо ценных документов, а это несколько зданий в штате Мэриленд», – сказал Хесс... Он также уточнил, что пленки не рассчитаны на использование в обычных телевизионных системах и могут быть просмотрены и прослушаны только на специальном оборудовании, которое есть в NASA. В этой связи при трансляции по телевидению первых шагов человека на Луне изображение пришлось снимать обычной телекамерой с экрана монитора в космическом Центре, отметил Хесс... Отвечая на вопрос РИА Новости о том, когда именно была обнаружена пропажа ценных для истории пленок, Хесс отметил, что небольшая группа людей пыталась найти пленки еще «пару лет назад», а широкую огласку пропажа пленок получила только сейчас.

С одной стороны, в архивах США под семью замками хранятся видеозаписи всех инаугураций, всех заседаний Конгресса начиная с 1951 года, всех актов государственной важности, всех визитов лиц 1-й категории, имеются огромные персонифицированные видеотеки последних 12 Президентов США (вкл. «лунного» Никсона), имеется полный нюрнбергский архив; да что там Гесс с Иодлем! – не утерян ни один метр пленок с записью прогулок любимой собачки Эйзенхауэра, здесь же отдых на ранчо, чтение президентами США школярам нотаций, гольф под Кэмп-Дэвидом, барбекю у Ниагары, купание в бассейне, морские прогулки на катерах, посещение польских синагог и шотландских масонских синекур, даже спальня Рейгана, жаклиновский котик, ночной горшок Трумэна на месте. Давится Буш бубликом – запись сия тщательно складывается, дырявые носки Волфовица – важно! Даже видео чужого президента, писающего на шасси лайнера или юродствующего перед оркестром, – в архивы, но только не подвиг американских парней всех времен и народов, только не пленки хорошего качества о лунных прогулках. Тут их теряют все сразу, и окончательно! Но что мы видим вместо них ?!

Оригинальная видеозапись, сделанная во время экспедиции «Аполлон-11» на Луну в июле 1969 года, была утрачена, и для ее восстановления NASA пришлось обратиться к специалистам из Голливуда. Компания Lowry Digital, которой поручили работу над «лунной хроникой», ранее восстановила знаменитый фильм «Касабланка». Специалисты из Голливуда восстановили кадры с лунной поверхности на основе четырех копий оригинальной видеозаписи, переданных NASA в 1969 году телекомпаниям. В итоге им удалось добиться значительного улучшения изображения, снизив зернистость и частично убрав излишнюю контрастность видео. При этом официальные представители NASA подчеркнули, что восстановленная запись не содержит ни одного кадра, которого не было на оригинальной пленке. Однако историки уже выразили свое недовольство тем фактом, что NASA не удалось сохранить оригинальную запись высадки на Луну. «Когда речь идет о таких исторических свидетельствах, всегда предпочтительнее работать с оригиналом», – сказал в интервью AP историк из университета Райс Дуглас Бринкли (Douglas Brinkley). Оригинал записи был утрачен еще в 1970-1980-х годах, когда NASA стерло около 200 тысяч видеопленок из своего архива, чтобы повторно их использовать. Восстановленная запись, работа над которой обошлась в 230 тысяч долларов, с 16 июля 2009 года доступна всем желающим на сайте NASA.

Авторы Годзиллы, звездных воин и терминатора предлагают нам следующую серию картины. А то, что не видел мир и что «близко по качеству не приближалось» к телевизионным трансляциям с Луны, мы не увидим никогда, потому что США бедная страна (хотя нам объясняют высадки американских парней, и только их, невероятным богатством США относительно других стран мира), ведь для съемки новой хроники, ей приходится смывать старую хронику, освобождая полиэтиленовые площади, но к нашим услугам специалисты Голливуда, компания Lowry Digital! Не беда, что в NASA еще не определились с версией, пропали ли пленки из-за безалаберности завхоза или были смыты из экономии, главное, без интересного кино благодаря компании Lowry Digital мы не останемся. Впрочем, основные рассеянные сотрудники NASA все-таки уберегли – саму съемочную площадку; мало того, не только уберегли, но особо и не скрывают ее существование, называя учебным полигоном. Тут все словно предназначено для максимально возможной в конце шестидесятых имитации на экране великих замыслов космоплавания. Ну а то, что великий голливудский режиссер Стэнли Кубрик не приезжал сюда со своими ребятами, не наводил софиты, и не снимал знаменитых кадров, показанных

нам телевидением, наследники Роберта Пири дают честное благородное слово, которому мы верим сразу и без остатка.

Но ведь, в итоге американцы добились своего! Троллинг всем надоел, никакой реакции «подозреваемых» добиться не удалось, и, при всех нестыковках официальной версии правительства США относительно «Лунной программы», сомнения в этой версии автоматически переводят вас в разряд маргиналов. И, кстати, не только в США. В России – тоже ^[229].

- Резко реагировать. Троллинг – чисто коммуникативная забава. При переходе к физическому контакту (не дистанционным угрозам, которыми легко манипулировать, а именно реальной физической угрозе) троллинг становится опасным занятием и прекращается. Следует иметь в виду, что ноты протеста, официальные заявления, вызовы на дуэль и прочее словоблудие резкой реакцией не является и делает вас более уязвимым. В случае прогностического или внешнеполитического троллинга нужный градус резкости может быть достигнут путем, например, прямой демонстрации силы. Так, несколько лет назад в ответ на очередные и очень резкие заявления Японии по поводу Курил на Тихом океане были проведены полномасштабные учения по «противодействию высадке на Курильские острова крупных сил террористов при поддержке флота и авиации», а также резко усилены местные гарнизоны. Намек был услышан, на несколько лет воцарилась тишина.

- Интересной реакцией является контртроллинг. В известной мере этот прием образует диалектическое противоречие с «резким реагированием». Вместо сакраментального «Носовые – товсь!» вы уважительно выслушиваете оппонента, не соглашаетесь с ним, но и не спорите, произносите что-то вроде: «Да, наверное, могло быть и так, но меня сейчас больше интересует другой вопрос...» И задаете этот самый «другой вопрос». Этот вопрос тоже является троллингом, но – более тонким, более изящным, более привлекательным, чем «наезд» противника. И разумеется, необходимо сменить область дискуссии – например, теоретическая физика вместо истории Второй Мировой войны.

Например, вам выдают очередную серию «суворовских аргументов». Вы отвечаете: да, конечно, Сталин мог уничтожить все документы, касающиеся его плана завоевания Европы, – ну, страна тоталитарная – всякое бывает. Но вот скажите мне, как это так случилось, что фальсифицированы данные по самому важному эксперименту в истории физики – опыту Майкельсона-Морли, доказавшего правильность специальной теории относительности А. Эйнштейна? И ведь эта

фальсификация сделана не в ГУЛАГе, а в демократических Соединенных Штатах Америки и, между прочим, с одобрения европейских академий наук? Вот где настоящая загадка... Вот чем нужно заниматься. Вы же понимаете всю глубину заговора...

Ну, если не понимают, придется цитировать «Новую космогонию» Ст. Лема ^[230], что лишь усилит Ваши позиции. И здесь уже Суворов забыт начисто, начинается обсуждение темы, гораздо более интересной. А уж как повернуть ее в интересах троллинга – упражнение для новичков. Кстати...

«Молчание ягнят»

Реальность такова, что люди очень любят рассказывать о себе. Особенно когда они играют важную роль в значительных событиях. Особенно когда эти события – уже в прошлом.

«Хочу, чтобы у меня все было, – сказал мужик Золотой Рыбке. – У тебя все было, – ответила она...»

В общем, мемуары пишут все:

«Ракеты и люди»

«Воспоминания и размышления»

«Утерянные победы»

«Искусство управления государством»

«Сражение у атолла Мидуэй»

«Солдатский долг»

«Американские авианосцы в войне на Тихом океане»

«Человеческие качества»

«Дерзость надежды»

«Один в бескрайнем небе»

«Мировой кризис»

«Бизнес со скоростью мысли»

«Годы на Даунинг-стрит»

«Дорога в будущее»

«...»

Есть одна небезынтересная тонкость: почему-то люди, которые сформировали лицо 2000-х: глобализацию, униполярный мир, отмену «золотого стандарта», «экономику знания», «экономику переживания», «экономику услуг», пресловутый «шестой технологический уклад», постиндустриальную перестройку городов с переносом производства в развивающиеся страны, концепцию безуглеродной экономики, социальные сети и сетевые организованности, не стали писать мемуаров.

И почему-то американские астронавты, первооткрыватели Луны, не рассказали о своей жизни и своих приключениях. Секретность? Помилуйте, все эти полеты, во-первых, находятся в глубоком прошлом – с 1969 года прошли две исторические эпохи, и, во-вторых, подробнейшим образом разобраны в литературе, в том числе официальной, и представлены в документальном и игровом кинематографе. Там давно нечего скрывать. Не умеют писать? Это Армстронг-то с его коллекцией исторических фраз? Не смешите людей...

Молчание людей, создавших эпоху, причем, конкретно, нашу эпоху: мир, в котором мы живем, – пугает сильнее, чем молчание Вселенной и очередной «конец света в 8 часов».

Нет, я ни на что не намекаю, ни о чем не спрашиваю...

Но разве это обстоятельство не заслуживает обсуждения ?...

Отец когда-то играл на гитаре старую бардовскую песню про «я спускаюсь в кафе, будто всплывшая лодка». Из начала 2017-го я вам скажу: мы все выжили: я, отец и мой сын. Нам не пришлось ужаснуться за то, что мы сделали, а в том, что где-то трусили, не сдюжили и фортуна была с другого торца, мы определенно виноваты. Я остался с Кристин, а мама со вздохом осталась с отцом. Наша революция с реформацией случилась в пространстве геокультурных кодов, и наш привычный Господь подтвердил свой геном как умел. Мир стал более человечным и более катастрофичным. У нас де-факто сократился детский возраст, стало можно работать с 14-ти, пресса прекратила крестовый поход против педофилов, а голубые перестали орать про права и браки. Чиновники остались. Они разделились на тех, кто устраивается, и тех, кто обустроивает мир. Последние работали группками и отвечали за жизнь людей. Американцы троллили нас, называя управленческие ОЧС сталинскими тройками. Но у их президента шута не было, а у нашего были теперь и шут, и канатоходец. Оба молодые, играющие со смертью.

5. Геокультурная безопасность и сценарные ландшафты

Как уже говорилось (гл. 4.3), «война Афины» опирается на геоэкономику. «Кольцо контроля» (гл. 4.5) показывает, что эффективная оборонительная стратегия в такой войне может носить геокультурный характер.

Одним из важнейших инструментов современной войны является прогностическая агрессия в **символьной** или **нормативной** форме. К нормативной прогностической войне относится создание неприемлемых для

противника стандартов и техрегламентов, а также принятие распространяющихся на него законов и подзаконных актов. К символьным относятся собственно прогнозы, в том числе и самосбывающиеся.

Нормативная прогностическая война всегда является продолжением символической, инструментом реализации ее целей. Поэтому сценарная безопасность должна рассматриваться как базовый элемент **геокультурной безопасности страны**.

Сценарные ландшафты

Естественным способом обеспечения сценарной безопасности является управление сценарным ландшафтом, то есть пространством, внутри которого взаимодействуют сценарии и сценарные события.

Возможность такого управления связана с **нестационарными сценарными эффектами**, прежде всего со **сценарной гравитацией**. Согласно базовой гипотезе о межсценарном взаимодействии, *«сценарное пространство воздействует на сценарные траектории, меняя вероятности сценарных событий: ^{note 8} пространство показывает материи, как двигаться»*.

Предположим, существует некоторое сценарное событие, имеющее в текущем сценарном пространстве малую вероятность. Нам в силу ряда причин необходимо увеличить вероятность данного события и связанного с ним сценария. Одним из возможных методов изменения вероятности сценарного события является изменение сценарного ландшафта. Изменяя геометрию сценарного пространства, мы меняем сценарные траектории, в которых разворачивается современная война, и направляем ее в выгодное для нас русло. Такие действия дают нам возможность выхода на эффективную геокультурную безопасность. Мы прочитываем ее не как тотальное огораживание и культурный фундаментализм (неважно, либеральный или тоталитарный), а как осмысленное управление смыслами и сценариями, разворачивающимися на территории и влияющими на ее развитие. Задача обеспечения геокультурной безопасности заключается, таким образом, в модификации сценарного ландшафта так, чтобы разворачиваемые сценарии способствовали достижению стратегических интересов. Или хотя бы так, чтобы вред от них был снижен до приемлемого уровня.

Когда жил и воевал в Америке, я боролся за себя и свой бизнес, а не за сценарий. Это правда. Мой русский сценарий там был ни при чем. Я выжил и нажил друзей. Друга. Афроамериканца. Я вернулся, несмотря на бодрую корову американского благопроживания. Я привез жену из

Америки, а не женился на американке. Последнее – не достижение. Никакой русский, кроме уж совсем оголтелых политиканов из окраины, на американках не женится. Там девчонки по сути или хорошие парни, или искательницы твоей правовой смерти. Других нет. Всем нашим нужно быть осторожнее. Сразу можно спутать – улыбаются дружелюбно и те и эти. Так вот – о сценариях. В Америке я понял одно: они очень сильно вложились в негритянский сценарий, прямо прогнулись в нем, но у них президент – негр, и опасность геокультурного отступления снята. А у нас городу Грозному просто платят из бюджета, а перестанут – начнется возня и резня. Здесь американцы хороши. А мы нет. У них случалась длинная воля: большой сериал, в котором все участвовали, и сюжет с пафосным окончанием по имени Барак.

Мыслимы следующие возможные методы изменения сценарного ландшафта:

- «прямое» влияние
- изменение через управление иноландшафтом
- изменение поля зрения (изменение себя)
- применение технологии выхода из скрипта
- использование сценарных эффектов второго порядка (масштабный эффект, волновые процессы на границе сред и т.д.)

«Прямое» влияние на сценарный ландшафт может осуществляться посредством изменения набора сценариев и сценарных событий, например через создание новых вероятностных сценариев или уменьшения вероятности/уничтожение других сценарных событий и т.д.

В эту группу можно занести следующие инструменты:

- «Строительство» – формирование новых элементов Неизбежного будущего через осуществление мощных проектов, инициатив и т.п.;
- «Сценарная ядерная бомба», то есть уничтожение сценарного ландшафта через упрощение пространства сценариев, уничтожение сценарных компонентов, проектов, других сценарных событий;
- «Minecraft», или модификация ландшафта, «силами отдельно взятого человека» путем кропотливой, продолжительной работы по созданию отдельных фрагментов сценарной мозаики;
- «Стать героем», который своими действиями прокладывает новые элементы сценарного ландшафта, по сути, частично пересоздает его под себя;
- «Стать Богом» – божество мыслит себе и удерживает все пространство сценариев, работая с ним напрямую (см., например, роман-

трилогию А. Лазарчука ^[231], «Опоздавшие к лету»).

Я не играл в такие игры на Родине: жил себе и не менял ландшафтов, был молод, да и сейчас не очень стар. Ноги и семья требовали внимания, работа шла своим чередом, женский штаб вереницей родил по ребенку, но сделал это логистически адекватно и вернулся ко мне, обогащенный жизненным опытом. Работайте с женщинами! Командуйте мужчинами. Учите стратегию! Имейте друзей, и вас ждет в России карьера и доход.

В игры «нового ландшафта» играл мой отец со своими игропрактиками, барменами, котами Шредингера и юными пророками с улиц. Он не стал Богом, но Героем – безусловно. Он, коренной москвич, стал питерским «сценарным кротом» и построил червоточины там, где, казалось бы, все стояло насмерть. Ан, нет. Именно в районе метро Чернышевская-Восстания, центр из центров, затаились по углам еще в 1990-е кафе-компании, где джаз дружил с будущим и фантастами. Там случилось ползучее преобразование в бульварный центр, как-то выживший машинки под землю, несмотря на грунты, и первые беспризорники, они же воркишоперы на подхвате, превращали за ночь несколько улиц то в Эдинбург, то в Лиссабон, то в Казань, то в Нижний, то – в Осло. Казалось бы, при чем здесь Осло? А вот...

Как они это делали? А как в канадской школе за ночь готовят «день Зимбабве», ведь ученик 6-го класса имеет там, прости Господи, Родину? Утром люди просыпались и озирались – все вокруг в фотографиях дивных мест, в маленьких памятниках, сидящих на фонарях, и люди одеты не по-нашему, и распродажа шмоток совсем не питерская, и еда другая. И дешево, что питерцу, так и не ставшему москвичом, все еще важно.

Изменение сценарного ландшафта через управлением иноландшафтом.

Здесь речь идет именно о параллельно существующем сценарном ландшафте или нескольких таких ландшафтах. Метод отсылает к работе с Иным и Иновым в логике «войны Аполлона»: «Если некоторая система в бытии, то есть в определенном избранном сюжете, спутана с неблагоприятной ситуацией в инобытии: ином сюжете, ином пространстве или ином времени – данный сюжет для данной системы обладает свойством цикличности и выполняются теоремы о структурном кризисе. Спутанность тем выше, чем большее число скриптов связывают сценарии. В результате совокупность нереализованных сценариев образуют Тень базового сценария (в смысле К. Юнга), что проявляется, в частности, в пространстве

архетипов». о сути, речь идет об управлении разворачиванием сюжетов внутри конкретного сценария или внутри сценарного пространства. Изменение сюжетной наполненности сценария позволяет осуществлять управление его ходом, в буквальном смысле – ходом истории.

Изменение поля зрения (изменение себя) вместо изменения сценарного ландшафта.

Иногда на привычную ситуацию нужно посмотреть с другого ракурса. Может оказаться, что задача изменения сценарного ландшафта не является такой уж необходимой. Кроме того, иногда можно подстроиться под ситуацию, т.е. принять «правила игры», но изменить себя.

Инструменты, работающие со сценарным пространством этим методом:

- «стать субъектом» (развития) – выходя в такую позицию, человек значительно меняет свое положение, восприятие и свою траекторию в сценарном ландшафте;
- Summa territoria как управление масштабами восприятия сценарного ландшафта через его описание, изучение и включение в пространство деятельности;
- картирование сценарного пространства.

Изменение сценарного ландшафта через применение технологии выхода из скрипта.

В принципе, эта техника является частным случаем «прямого» влияния, т.к. выход человека из скрипта приводит к изменению набора сценариев и их вероятностей, что уже в свою очередь влияет на сценарное пространство.

В настоящее время технология выхода из скрипта не создана/описана. В случае освоения данной технологии и правильного ее внедрения станет возможным управление исчезновением/снижением вероятности сценария и, следовательно, направленное изменение сценарного пространства.

Использование сценарных эффектов для изменения сценарного ландшафта.

Частный случай влияния на сценарный ландшафт, но не напрямую, а опосредованно. С формальной точки зрения, взаимодействие сценариев и создание мощных сценарных эффектов теоретически способны изменить общую картину ландшафта. Речь идет, к примеру, о создании набора сценариев, вместе порождающих сильные сценарные эффекты и через это изменяющих друг друга, либо вероятность других сценариев. Так, детально прописанный набор сценариев «ядерного апокалипсиса» заметно изменил сценарный ландшафт части советско-американских отношений. А

противоречивые сценарии развития экоэнергетики существенно модифицировали общую сценарную картинку по развитию стран ЕС.

Чтобы методы изменения сценарного ландшафта могли действительно превратиться в технологии современной войны, необходимо ответить на ряд вопросов.

Каким именно образом влияют сценарии и события на формирование пространства? Насколько сильно может повлиять один новый сценарий на изменение сценарного ландшафта? Очевидно, что нельзя рассматривать изменение сценарного пространства как простую сумму влияния каждого сценария и события. Но как тогда измерить влияние определенного сценария на изменение сценарного пространства? Какая функция сможет описать зависимость сценарного пространства от сценариев и событий? По сути, задача сводится к созданию метрики в сценарном пространстве и описанию законов межсценарного взаимодействия.

Только поняв количественно-качественное взаимодействие и описав функции зависимости между сценарным ландшафтом и сценариями/событиями, можно будет перейти от интуитивного изменения сценарного пространства к технологии реального управления сценарным ландшафтом.

Упражнения

- Прорисуйте сценарное пространство для своей фирмы. Или для своей жизни. Кем, чем, как, когда оно сформировано?
- Проанализируйте, оптимально ли с точки зрения ландшафта проложены выбранный вами сценарий и ваша стратегия.
- Ответьте на вопрос, что для вас лучше: прямое сценарное шоссе, срезающее горы и курочащее ландшафт, или красивая извилистая сценарная тропка? Быстрота или красота? Отнеситесь к этой задаче серьезно.
- Обдумайте задачу изменения вашего персонального сценарного ландшафта с использованием упомянутых выше инструментов. Что лично вы можете сделать? • Измените свой сценарный ландшафт или оптимизируйте свой сценарий. Внимание! Не следует выполнять это упражнение, если вы не готовы к серьезным изменениям в своей жизни.

Город и геокультурная безопасность. Наиболее устойчивые тренды в развитии города

В процессе исследований удалось выделить ряд устойчивых противоречивых трендов в развитии городской среды. На практике, именно эти тренды будут в ближайшее время определять геометрию мирового сценарного пространства и характер «войн Афины и Аполлона».

Рассмотрим эти тренды.

«Горожанин ідіот»

Содержание тренда – снижение требований к навыкам мышления, необходимым для жизни в городе, то есть торжество стандартизации не только деятельности, но также существования и мышления.

Технологическая основа тренда – свободный беспроводной доступ к Интернету, краудсорсинг, клаудсорсинг, аутсорсинг решений, экспертократия в потребительском поведении, система сервисов по решениям в области городского управления.

Требования к процессам мышления для участия управления городом снижаются. Господствуют иллюзорные механизмы работы горожанина с информацией: раньше считали количество кинутых палок, теперь лайки. Как следствие, появляются симулякры вместо событий и решений. Все процедуры управления удастся загнать в методики, что приводит к оптимизации управления в ряде областей, но может привести к кризису в ситуации, когда нужны не шаблонные решения. Культура становится единственной управленческой технологией, поэтому господствуют мнения.

«Червоточины»

Содержание – создание новых связей между новыми точками кристаллизации городского пространства.

Здесь принципиально различаются решения для «старых» и «новых» городов. Для старых городов и пространств содержание тренда заключается в нетравматичной прокладке новых артерий между новыми точками. Пробивка кварталов для проспектов в Париже больше не сработает, нужны другие решения примерно той же проблемы. Для новых городов задача состоит в построении новой логистической схемы / / схемы улиц для обслуживания новой экономики и новых функциональных зон.

Часть тренда – решение проблемы нетравматичной реновации застройки под новые функции.

Технологическое наполнение: беспроводная энергетика, виртуоз (новый тип интерфейсов человек-компьютер), бескровное строительство (транспортная лапароскопия, недраматичная прокладка транспортных сетей в существующей застройке), нетравматичный капитальный ремонт.

Новое прочтение индивидуального транспорта: использование самокатов и вилманов.

Пандусизация города: город сделан под колесо, загнать вертикаль под колесо. Новая геттоциализация 3.0. Где будут жить старые люди в новом городе?

Новое картирование глобального бизнеса под города.

Лего ЖКХ

Распределенная перестраиваемая сеть инженерных коммуникаций. Технологическое содержание: котельные или локальная атомная микроэнергетика для каждого дома, локальная тригенерация (тепло, электричество, холод), локальный компостер (переработка отходов).

Новая плоть города

Появление новых строительных материалов и связанных с ними новых технологий строительства, новых архитектурных решений, новых форм. Дерево – бамбук (генно-модифицированные природные материалы, природные композиты),

неосамана (высокотехнологичные композиты), пористая керамика (управляемый перенос тепла), керамосаман. Новое прочтение старых строительных материалов, типа бетона. Живое покрытие (покрытие кровли природными материалами, высокотехнологичная плесень).

120-летний горожанин

Воплощение в городской среде третьего эпидемиологического перехода. Технологии: органы и суставы по запросу, создание экосистемных трасс, эквалайзер (индивидуальный настрой человеческого организма), виртуальная диагностика.

Ключевой тезис: 120-летний человек возможен только в новом типе городской среды. Тянет за собой новые стандарты экологии, чистоты, медицины и т.п. Разрушает социальные лифты при любых сценариях реализации такого тренда.

Индивидуальный пошив

Индивидуализация и кастомизация предметов материального и нематериального мира. Геномные и постгеномные технологии, индивидуальные образовательные технологии, моделирование человека по состоянию еды (еда, позволяющая моделировать человека под тип деятельности, еда 3.0). Индивидуальные развлечения. Еда и зрелища. Индивидуальные образовательные траектории. Конкуренция по вопросу идентичности перейдет на личности.

Антигород Интернет – великая степь

Содержание – формирование нового антигорода. Технологическая основа: беспроводная передача энергии, Интернет везде, Интернет-паспорт

как обязательная идентификация для доступа в сеть. Создание города внутри пространства Интернета. Два противника города – великая сеть и транснациональные корпорации. Какие технологии обеспечивают самостийность города? Как отгородить город от влияния сети, интегрировать сеть в город, интегрировать сетевых людей обратно в город? Понадобятся психотехники для одновременной жизни в городе и в сети.

Современные города полностью одолели антигорода прошлого типа, и, может быть, именно поэтому они беззащитны перед новым антигородом-сетью, который разрушает города, создавая граждан – ідіотов.

Urbo Ludens

Превращение рабочих процессов в игровую деятельность. Технологии – игра, ОДИ, моделирование рабочих ситуаций, ролевые игры, форсайты, знаниевые реакторы. Совмещенная реальность, виртуализация. Обмен игровых денег на реальные. Игровая биржа, гейманизация. Игровой способ снижает традиционный барьер, который не позволяет совершить скачок в собственном росте. Игра выполняет функцию роста. Есть опасность диктата игровых моделей. Неизбежно снесение существующей культуры. Снижение уровня осознания реальности. Нужен Протокол принятия управленческих решений через игру. Нужен закон о Третьей реальности.

Время новостей

Содержание тренда: ритм новостной ленты как новая метрика времени. Новые медиа становятся интерактивными. Корпорации формируют новости и событийные ряды в информационном пространстве, сетевые новости. Социальные сети. Рынок событий. Рынок информации. Избирать трех мэров: утренний, вечерний и ночной. События диктуют время. Усиление информационных потоков. Угроза – выпадение из социальной реальности. Истинность под угрозой из-за невозможности провести верификацию (постпопперовский мир).

Ключевыми управляющими трендами, формирующими сценарный ландшафт будущих городов, будут те, которые несут в себе противоречия и за их счет породят сценарии с высокой сложностью:

- новые горожане – ідіоты (основа нового антропотипа городского жителя)
- новый эпидемиологический переход (120-летний горожанин)
- формирование нового типа деятельности – игрового (urbo ludens)
- город – великая сеть

Именно на этих трендах и противоречиях внутри них будут выстраиваться ключевые проекты развития городов в период до 2025 года.

Тренды «Червоточины», «Лего ЖКХ», «Время новостей» и «Новые материалы для городов» по-разному разворачиваются на разных типах городов, однако самостоятельных символических прогностических элементов не формируют. Прочие выделенные тренды не несут в себе противоречий и разворачиваются в рамках Неизбежного будущего, то есть будут реализованы в рамках глобальной экономики в городах разного типа в любом случае.

Неизбежное Будущее развития городов:

- Лавинообразное появление новых типов объектов и пространств, формирование внутри городов анклавов среды нового типа.
- Изменение паттернов деятельности и образования под воздействием предложения со стороны новых сред города, объектов и пространств. Индикатор: отказ компаний от деятельности, предполагающих маятниковую миграцию, непрерывную занятость и т.д.
- Бум новых общественных зон, выстроенных вокруг новых потоков движения людей внутри города, не совпадающих с общепринятыми и транспортно обеспеченными.
- Ползучая революция в системах инженерных коммуникаций. Разворачивание децентрализованной системы инженерных коммуникаций. Переход к локальной генерации, когенерации и т.п. Спрос на локальные источники энергии и встраивание их в системы инженерных коммуникаций города как штатной технологии.
- Формирование нового набора компетенций по обслуживанию ЖКХ нового поколения.
- Появление новых типов объектов, построенных на распределенных сетях и не привязанных к централизованным коммуникациям.
- Пересмотр существующих представлений о зонировании города. Пионеры – Майкл Портер (кластеры в городской среде), ULI (опыт современного развития городов США), британские исследователи (новая пространственная кластеризация). Новая волна книг на тему структур в городском пространстве.
- Зеленые стены, встроенные ландшафтные зоны, встроенное сельское хозяйство становятся стандартом для крупных городских агломераций.
- Волна обсуждения новой типологии и новой пространственной структуры городов. Очередное переосмысление субурбии.
- Новые материалы рожают новую архитектуру. Прообраз – параметрическое проектирование. Содержание – воплощение в материале не только потоков людей, но и потоков идей; организация пространства повторяет и усиливает организацию информации. Появляется «информационная акустика» – комплекс знаний об усилении

интеллектуального и информационного напряжения в пространстве архитектурными средствами.

- Новые социальные стандарты жизни в городах: как минимум, доступ к Сети.

- Появление набора новых поведенческих, коммуникативных и рабочих практик для жизни и деятельности в многофункциональной среде. Как минимум, технологии «пикапа» будут «опрокинуты» на практику создания быстрых рабочих групп, появятся новые стрессы и новые пути борьбы с ними. Следует ожидать появления новых городских видов спорта на всем горизонте прогнозирования. «Новые Маугли» – дети, воспитанные больше внутри плотной городской коммуникационной среды, чем в семье. «Новые беспризорники» – молодежь живет на улицах города.

Разворачивание возможных следствий из пересечений сценарнообразующих трендов показывает огромную вариативность проектного ландшафта новых городов. Проекты могут создаваться как на противоречиях внутри существующих трендов, так и на взаимодействии трендов. Полученные подобным образом элементы не могут быть традиционным способом уложены в сценарные цепочки. Но понятно, что потенциальное проектное пространство городов будущего чрезвычайно велико и разнообразно. Некоторые проектные решения на пересечении сценарных трендов представлены в их описаниях.

Применение метода социопиктографического анализа показывает, что современная картина противоречий, определяющая будущее городов, далека от стабильности, а будущее городов – от определенности:

- Существующие линейные тренды развития городов, максимально проявленные в «глобальных городах», сначала дополняют и усиливают друг друга, а в перспективе приводят к кризису современной системы городов, причем во всех аспектах: городской среды, социальных структур, деятельности.

- Взаимодополнение и усиление трендов позволяет предположить, что трансформация городов по образцу глобального города будет доведена до конца. Везде появятся новые объекты и пространства, будет новая архитектура и отчасти новые горожане. В некотором смысле, глобализация городов завершится. Однако и противоречия, которые сегодня существуют в мегаполисах, также будут тиражированы и доведены до предела.

- Последующий за этим кризис «глобализованных» городов породит новый вал противоречий и проектов, которые будут основаны на новой карте трендов. Эти тренды будут основываться на разрешенных противоречиях глобализованного города. Точно можно сказать, что кризис глобализованных городов обойти не удастся^[232].

Глава 8. Война «против поля»

В современной практике «коробочных игр» существует такое понятие, как «игра против поля». Это означает, что перед участниками ставится не конкурентная, а кооперативная задача. Например, четыре великих даосских воина пытаются спасти деревню от нападения кровожадных призраков. Призраки атакуют непрерывно, с каждым кругом игры их становится больше. Игрокам приходится не просто сотрудничать, но рассчитывать многоходовые и многоуровневые механизмы взаимодействия друг с другом в пространстве игры. Или группа охотников ищет по всей Европе графа Дракулу. Или несколько стран сталкиваются с глобальным экономическим кризисом, экологической катастрофой, технологическим барьером (нужное подчеркнуть).

Во всех таких случаях участники игры сталкиваются с одним общим для всех противником, сила которого задана структурой игры и ее правилами. Понятно, что этот противник непобедим даже чисто формально: его можно уничтожить только вместе с игровым полем, то есть для этого требуется Апокалипсис и гибель мира. От играющих требуется сохранить этот мир в целости, совместно выстроив механизмы, позволяющие выживать в противостоящей им игровой среде.

Со стратегической точки зрения «игры против поля» носят совершенно специфический характер. В них невозможна формальная победа, поскольку она приводит к гибели существующего мира. В них лишена смысла «стратегия поражения»: с точки зрения принципа наименьшего действия лучше быстро проиграть войну, чем медленно и мучительно ее выиграть, – поскольку поражение в «игре против поля» носит окончательный и необратимый характер. В них невозможно удерживать статическое равновесие, то есть играть на односторонне блокированную позицию, поскольку с каждым темпом общее соотношение сил меняется в пользу «поля». Иными словами, из всех принципов классической стратегии «работает» только принцип непрямых действий^[233].

Поэтому «игры против поля» по определению относятся к «за-стратегиям». В сущности, целью игроков в таких играх является «подвесить ситуацию», сохранив нестационарный «переходной режим», когда «поле» не может сделать последний ход и закончить игру. Это можно сравнить с шахматами, где целью игры объявлен пат или вечное нападение. В таких играх вы не можете построить «мир, лучший довоенного». В лучшем случае удастся сохранить «довоенный мир», но даже это не всегда возможно. Поэтому здесь не работает лиддел-гартовская формулировка целей войны, а

системная формулировка может быть записана в следующем нестационарном виде:

При «игре против поля» целью войны является реализация такого сценария, в котором размерность пространства решений будет снижаться медленнее всего^[234]. В «играх против поля» возможна только «война Ареса».

«Война Афины» здесь не может работать, просто потому, что в таких играх бессмысленна «большая стратегия»: нельзя выиграть мир, если базовой задачей является «подвесить» состояние войны. «Война Аполлона» также невозможна, поскольку «поле» недоговороспособно по определению. Можно сказать и по-другому: «война против поля» означает, что «поле» уже выиграло и «войну Афины», и «войну Аполлона».

В реальной жизни «война против поля» может возникнуть только в эпоху фазового кризиса. Необходимым условием такой войны является «глобальная глобализация», «global globalization», в результате которой происходит упрощение социосистемы:

- создается единый мир-экономика по Кондратьеву, что подразумевает, в частности, единую мировую финансово-кредитную систему, разделение в пространстве производства и потребления ключевых продуктов, высокую транспортную связность мирового хозяйства;
- в этом мире прописываются общие геокультурные коды, опосредованно это приводит к унификации права и господству глобализованного «мирового права» над национальными юридическими нормами;
- завершается политическая глобализация — возникает гегемон, вооруженные силы которого отвечают «мультидержавному стандарту», то есть сильнее, чем любая мыслимая коалиция других государств, причем по всем аспектам военной машины.

В истории европейской цивилизации можно выделить два государства-гегемона, для которых выполнялись все эти требования — Римская империя и современные Соединенные Штаты Америки.

Понятно, что государство-гегемон нельзя разгромить извне. Но, поскольку «global globalization» происходит только в условиях фазового кризиса (и, строго говоря, является одним из его маркеров), такое государство социосистемно неустойчиво и может быть разрушено сочетанием внешней войны и внутренних дезинтеграционных процессов. Простейшая схема гибели мирового гегемона включает:

- кредитно-инвестиционный кризис,
- инициирующий финансовый кризис,

- уменьшение скорости оборота денежной массы,
- сокращение объема реальных денег при росте объема виртуальных денег («порча монеты» в традиционной фазе, инфляция в индустриальной фазе, неконтролируемый рост размерности деривативов в постиндустриальном обществе);
- сокращение налоговых поступлений, в том числе вследствие политических неурядиц и массовых беспорядков, расстройство налогового механизма, кризис всех форм страхования;
- внешние войны на дальних рубежах империи, что превращает эти территории в канал расходования всех форм ресурсов^[235] – от человеческих, до финансовых;
- постепенный «сброс» гегемоном периферии в целях сокращения государственных расходов, при этом, разумеется, сокращаются и государственные доходы, что замыкает круг обратной связи и приближает «зону неустойчивости» к «граду на холме».

В этой схеме гегемон выигрывает крупные внешние войны, но каждая из них «съедает» часть невозполнимого, критического для данной фазы ресурса. Можно сказать, что гегемон выигрывает все войны, но проигрывает свою жизнь.

Таким образом, с гегемоном воевать можно и можно даже победить его чужими руками и дожить до победы. Проблема заключается в том, что гегемон в условиях «global globalization» – это и есть весь мир, «поле». Поэтому пережить победу нельзя – уничтожая его, ты уничтожаешь и себя. Результатом победы становятся «Темные века».

Моя вера здесь стояла против стратегии отца. Он был родитель и был неправ. Это особенно разрушительно, если ты понимаешь, сколько он сделал для тебя. «Темные века» я видел как отсутствие света большого и главного. Для меня таковым был Господь. А для кого-то уже новые имена Его мерцали в пространстве языков. За себя и за этих, которые «За...», я не очень боялся. Я, всю свою недолгую жизнь экспериментируя со стратегией и следуя ей сейчас, хотел иного. Возвращение к прошлому меня не устраивало, а будущее в гегемонистском мире определялось гегемоном. А войны я не хотел, потому что Армагеддон – это упражнение для старшего возраста, а не для тех, кто только начал свою жизнь в сполохах света и разрыве небес. Я даже наговорил своему женскому штабу кучу запальчивых слов, когда они пошутили, что сдадутся победителю и окажутся правы. Тут некому было сдаваться. Так и так оставалась выжженная земля. А бегать за счастьем в чужую галактику я еще не научился. Кстати,

бегать просто – у меня тоже не получалось. Я тренировался на тренажерах, наращивал мышцы, но не взлетал над тропинкой летом в летящей технике бегунов Эллады.

Я был погружен в мир страданий. Петька увлекся буддизмом и смеялся надо мной, катаясь на колесе Сансары. Мой Господь строго спрашивал меня. Нет бы приставал к моему отцу, который вел опасные полевые игры.

На нитке между городами, столицей и ее культурной тенью возникала у меня тишина, как перед решением.

Кристина говорила, что баланс возможен. Мне бы ее оптимизм. Я был упакован женищинами. Мама часто звонила. Я должен был быть на волне, а ждал цунами и паниковал. Как хотелось оказаться вне этого, и тогда, конечно не противореча «базисной теории», из правового верхнего угла вселенной посмотреть на войну извне.

Мир лежал у моих ног. Черной пантерой. Готовой к прыжку.

Рукопись заканчивалась словами

... Поэтому война с государством-гегемоном является «войной против поля», и должна вестись по законам и правилам «за-стратегии».

В этой главе мы рассмотрим три версии «войны против поля».

Во-первых, оборонительную борьбу неизмеримо слабейшего государства против «мирового хомяка».

Во-вторых, особенности организации глобальной войны, совмещенной с фазовой катастрофой. Такая война возможна всегда, кроме того, угроза такой войны представляет собой естественный отвлекающий маневр в некоторых «за-стратегиях».

В-третьих, мы постараемся сформулировать наиболее общие требования, которым должна отвечать «за-стратегия» борьбы с государством-гегемоном.

Упражнения:

- Сыграйте в настольные игры типа «война против поля». Найдите в себе силы не впасть в отчаяние после первого десятка поражений и попробовать если не выиграть, то хоть не проиграть. Отрефлектируйте ваши ощущения и результаты.

- Придумайте житейские примеры бессмысленной и беспощадной «войны против поля». Начать можно с абстрактной «борьбы с системой», построения личной стратегии человека в условиях разрушающегося промышленного моногорода, борьбы с бедностью, как системным явлением и т.д.

- Обратите внимание, сколько вокруг вас серьезных управленческих задач, связанных именно с таким типом войны.

1. Геополитическое рейдерство

«Война Афины» онтологически тесно связана с бизнесом, с практикой конкурентной борьбы. Поэтому неудивительно, что в ней используются те же приемы.

В современной России распространена практика рейдерских захватов. Схемы их варьируются, но одна из самых известных построена на использовании миноритарных акционеров. От имени такого акционера (скажем, семидесятилетней старушки, проживающей в городе Бaley, что в 300 километрах к юго-востоку от Читы и километрах в семидесяти от ближайшей железной дороги) подается иск против крупной корпорации с активом и оборотом в десятки миллионов долларов. В иске указывается, что корпорация нарушила неотъемлемые права миноритария и, в частности, не предоставила старушке возможность присутствовать на общем собрании акционеров. Суд немедленно принимает дело к рассмотрению и, прежде всего, изымает документы корпорации и блокирует ее счета. Это, разумеется, приводит к нарушению управления, остановке всякой деятельности и разорению корпорации. Ее активы обесцениваются и немедленно скупаются – разумеется, через подставных лиц – заказчиком рейдерской акции.

Эта схема хорошо отработана и считается вполне законной. Приходится даже слышать, что рейдерские захваты повышают эффективность бизнеса и конкурентоспособность страны на глобальном рынке: «Рейдерский захват возможен, только если у предприятия низка ликвидность, а это означает, что оно плохо управляется. После смены собственника проводится санация предприятия, ликвидируются непрофильные активы, сокращается численность персонала, меняется менеджмент, улучшается управление. Иногда новый владелец даже инвестирует в бизнес дополнительные средства».

Ну, во-первых, следует возразить, что низкая ликвидность часто возникает, когда собственник вкладывает средства в развитие бизнеса, например в техническое перевооружение предприятия. Например, при венчурном финансировании предприниматель получает кредит, который немедленно расходуется на реализацию венчурного проекта. Далее, если этот проект оказывается несостоятельным, предпринимателю предоставляют возможность разориться самостоятельно. Если же намечается прибыль, его разоряют искусственно и изымают потенциально доходный бизнес.

Во-вторых, рейдерские захваты разрушают доверие, которое является естественной основой бизнеса.

В-третьих, при таких захватах новым собственником, как правило, присваивается лишь часть бизнеса. Все, что ему не нужно, обесценивается и уничтожается. Иными словами, речь идет все-таки о грабеже и умышленном уничтожении ценностей для его сокрытия.

Про рейдерский захват я все понял в студенческой юности, когда открыл свой первый бизнес и едва не вылетел из института. Отец дал мне тогда хорошие советы, а я ими не воспользовался. Я был готов играть своими картами, думая, что у меня масть. А меня просто облили водой и отобрали карты. А я не знал, что так бывает. Не по закону, зато эффективно. А кто и о чем устно договорился – так не помнит никто. То есть я-то помнил. Из этой истории я вынес опыт, и в Америке выбирал, куда ставить ногу, хотя двигался быстро. Не знаю, если ли в рейдерстве положительная составляющая? По-моему, нет. Это – хамский обман. Разве для того полезный, чтобы иметь опыт поражений и не носиться с тем, что ты умный и борзой. Но жизнь и так, и при вполне себе налаженном бизнесе показывает тебе это каждый день. Не понимаю, зачем называть человека свиньей каждый раз? Захрюкает! Я был тогда зол, а обиду преодолел быстро. На злости делается больше путного, чем на обиде. Этому меня научила мать. Она разделяла богатый мир чувств на настоящие и приговаривающие. Гнев был настоящим. Я мог его выделить, превратить в ресурс и истратить. Обиду истратить было нельзя.

Разумеется, рейдерский захват одного предприятия – это полузаконная-полубандитская акция, характерная для «третьего мира». Адепты «войны Афины» предпочитают захватывать целые страны. При этом используется та же рабочая схема (как говорят физики, «с точностью до обозначений»).

В любом государстве – плохом ли, хорошим ли – всегда есть недовольные. Их претензии могут иметь религиозный характер, могут быть окрашены в национальные «цвета» или иметь социальный оттенок. Чаще всего дело сводится просто к борьбе за власть.

Количество оппозиционеров большого значения не имеет, но для успеха рейдерского захвата «государства X» желательно, чтобы они проживали более или менее компактно, то есть чтобы их недовольство можно было связать с определенной территорией.

Прежде всего инспирируются активные выступления оппозиции. Желательно, чтобы они были достаточно массовыми, но в современных

условиях это не имеет большого значения: существенен не сам новостной повод, а его отражение в мировых СМИ.

На своих митингах оппозиция должна выдвинуть простые, понятные, актуальные и при этом заведомо неприемлемые для властей требования. После этого перед руководством страны возникает фатальная развилка: никак не реагировать и этим продемонстрировать слабость государства или начать преследование оппозиции, показав «антинародную сущность режима». Как и положено в «войне Афины», принцип безальтернативности здесь выполняется автоматически – развилка вырождена, и оба варианта приводят к одному и тому же результату.

Сначала в американских и европейских СМИ, затем на трибунах международных организаций начинается обсуждение положения дел с правами человека в «государстве Х». Одновременно происходит переход от скрытого финансирования оппозиции к ее явной поддержке.

Оппозиция начинает акции гражданского неповиновения или сразу переходят к тем или иным формам вооруженного насилия. Естественно, в стране вспыхивают беспорядки, происходят столкновения демонстрантов с полицией и армией, льется кровь.

Можно блокировать все счета «государства Х» в зарубежных банках. С этого момента в стране начинается финансовый и экономический кризис.

Далее, если правительство продолжает упорствовать, Соединенные Штаты приступают к военным операциям. Прежде всего оппозиция снабжается оружием. Затем объявляется режим «закрытого неба» над территорией страны, то есть ВВС США начинают сбивать военные самолеты «государства Х» и уничтожать его военные аэродромы. На следующей стадии США переходят к воздушному наступлению, а после полного уничтожения военной и гражданской инфраструктуры начинается военная операция.

Понятно, что у руководства «государства Х» нет никакой возможности противопоставить «полю» что-то осмысленное. В конце концов, это руководство уничтожают физически, оппозиция приходит к власти, а активы страны: авуары, природные богатства, инфраструктурные возможности, геополитический потенциал, – поглощаются «полем». При этом, разумеется, присваивается только ликвидная часть государственных активов, остальное передается в пользование оппозиции.

Заметим, что «геополитическое рейдерство» отвечает четырехзвенной схеме «войны Афины».

	Рейдерский захват предприятия	Рейдерский захват государства
«Мирная агрессия»	Юридические претензии со стороны миноритарных акционеров	Претензии к государству и его лидерам со стороны оппозиции, обвинение властей в нарушении «прав человека»
«Невоюющее государство»	Блокирование активов, изъятие документации	Блокирование активов, международная изоляция, режим «закрытого неба»
«Войующее государство»	Разорение предприятия, скупка активов	Военные действия: воздушное наступление и наземная операция
«Реконструкция»	Переход предприятия под контроль другого собственника, санация, ликвидация части активов, присвоение доходной части бизнеса	Переход геополитически и геоэкономически значимых активов государства под контроль США, модификация правовой и хозяйственной системы страны

Война в Ираке

Переход геополитически и геоэкономически значимых активов государства под контроль США, модификация правовой и хозяйственной системы страны

Не подлежит сомнению, что вторжение Ирака в Кувейт 2 августа 1990 года не имеет оправдания с точки зрения международного права и политической традиции, даже если серьезно отнестись к заявлениям Саддама Хусейна о неотъемлемых правах Ирака на Кувейт^[236]. Поэтому операция «Буря в пустыне» 17 января – 28 февраля 1991 года (завершающий этап получил название «Сабля пустыни») встретила полное одобрение международного сообщества.

Садам Хусейн дал надлежащий повод, и с этого момента боевые действия против его режима не прекращались. Впрочем, следует отметить, что еще в июне 1981 года ВВС Израиля без объявления войны атаковали Ирак и разрушили ядерный реактор «Осирак», построенный по французской технологии. В ходе войны в Заливе реактор был окончательно уничтожен.

Осенью 1991 года вооруженные силы НАТО вторглись в иракский Курдистан, образовав там полунезависимое марионеточное государство. В 1998 году ВВС США бомбят Багдад. А осенью 2001 года Дж. Буш-младший обвиняет Ирак в поддержке международного терроризма и разработке оружия массового уничтожения. Это обвинение так и не нашло подтверждений – даже когда вся территория Ирака была оккупирована, а все сколько-нибудь связанные с государственной тайной лица арестованы и допрошены.

Впрочем, Буш не особенно и скрывал, что мифическое оружие было лишь поводом к агрессии: Бог «наставил меня, чтобы я ударил по Саддаму».

Операция в Ираке: геоэкономическая «разведка боем»^[237]

«Было бы неверно рассматривать кампанию в Ираке как первое действие мировой геоэкономической войны. Но, конечно, Ирак – это и не учения. Речь идет о разведке и, наверное, даже разведке боем.

Содержанием операции является изменение мирового юридического пространства: проверка технологии исключения из этого пространства страны или группы стран, ослабление ООН и иных организаций, предлагающих альтернативные (нежели Pax America) форматы международных отношений, перемешивание понятий законного и незаконного.

В этих координатах кампания в Ираке четко разделяется на три этапа.

Сначала США добивается от ООН принятия резолюции, направленной на одностороннее разоружение «режима Саддама Хуссейна». Понятно, что никаких оснований для такого требования не было, более того, оно прямо противоречит Уставу ООН и международного права. Ирак, будучи суверенным государством, вправе сам решать, каким именно оружием он должен обладать. Основание для вмешательства появляется только в том случае, если страна использует это оружие для проведения политики силы или угрозы силы – чего в данном случае не было. В рамках любой картины права совершенно невозможно понять, почему Пакистан может обладать ядерным оружием, а в руках Ирака это оружие *«представляет собой прямую угрозу международной безопасности»*.

На следующем «ходу» Ираку предъявляется ультиматум с требованием немедленного разоружения. К удивлению и досаде Госдепартамента, Хуссейн этот ультиматум принимает и даже не делает «сербскую оговорку»^[238]. Теперь возникла необходимость внушить мировому сообществу, что, несмотря на разоружение и допуск инспекторов ООН на иракскую территорию (с правом посещать любые военные объекты), Ирак продолжает «вести себя вызывающе». Именно на этой стадии появляется сакраментальная фраза: *«То, что не найдено никаких доказательств производства в Ираке оружия массового поражения, еще не означает доказательства того, что это оружие в Ираке не производится»*.

Не откажу себе в удовольствии косвенно процитировать «Евангелие от Аффрания» К. Еськова. *«Можете вы себе представить Перри Мейсона (да хотя бы и прокурора Бергера), произносящим подобную фразу? Я вот не могу – воображение отказывает»*. Так сразу – взять и отказаться от основополагающего принципа всей западной юридической системы – для этого нужно обладать талантом Вышинского.

Наконец, третьей стадией стало сколачивание международной коалиции, что в данных условиях следует воспринимать как принесение прямой вассальной присяги Соединенным Штатам. На этой стадии сильнейшему и неприкрытому давлению подвергается ООН, причем дело доходит до прямого шантажа – до фраз типа «ООН, наконец, пора понять...» или угроз выполнить акцию, вопреки позиции Совета Безопасности, низводя значение этого международного органа до нуля.

Пожалуй, только здесь американцы встретили заметное сопротивление. На геополитическом уровне их не поддержал Китай, на геоэкономическом Германия в союзе с Францией, на геокультурном – Россия.

Однако противостояние еще впереди, но, пока суть да дело, американцы «опустили» конкурентов экономически – от повышения цен на нефть сильнее всего пострадал Китай, затем Германия. А политически – влияние России на Ближнем Востоке заметно упало. И, вне всякого сомнения, США подтвердили свое право получать «ренту развития» за счет регулирования системы международного права.

После неизбежной военной победы Дж. Буш-младший, конечно, будет искать политическое решение. Но все это уже тоже «проходили», и не раз: без военного присутствия «ограниченного контингента» оккупационных войск марионеточный режим долго не удерживается. Конечно, можно создать на севере Ирака курдское государство – ценой серьезнейшего конфликта с Турцией, Ираном, Азербайджаном и даже Пакистаном, но такие действия подразумевают дискурс – «Так не доставайся же ты никому» – в отношении Персидского Залива. В принципе, США сие было бы, скорее, выгодно, но для современной американской администрации такая политика выглядит слишком революционной. При любом же другом «раскладе» придется держать американские войска в Ираке.

В сущности, единственное, на что Буш сегодня может рассчитывать реально, – это арест Саддама Хусейна и показательный международный суд над «кровавым палачом иракского народа». Тоже, конечно, результат...

Этот прогноз оправдался. Война начинается 20 марта, 1 мая Джордж Буш на борту авианосца «Авраам Линкольн»^[239] провозглашает: «Тиран пал, Ирак свободен!» – и объявляет войну выигранной. Во главе временной администрации Ирака становится американец Джей Гарнер, затем Пол Бремер.

Ирак перешел под полный контроль Соединенных Штатов Америки. 30 декабря 2006 года повешен Садам Хусейн.

Война в Ливии

Среди многих актов агрессии, совершенных западными лидерами в XXI столетии, ливийская война носит совершенно особый характер. Во-первых, она очень уж напоминает Триполитанскую войну 1911-1912 годов, которую историки привычно рассматривают как зарницу «мирового кризиса» 1914 года. Во-вторых, по своему цинизму она превзошла и нападение США на Афганистан («В ответ на террористическую атаку неизвестно откуда Соединенные Штаты нанесли ракетные удары по кому попало»), и даже Иракский конфликт 2003 года. В-третьих, многие жители Российской Федерации до сих пор испытывают стыд от позиции, занятой руководством страны в этом конфликте. В сущности, Россия проявила себя хуже, нежели страны Запада. Те, по крайней мере, совершили преступление против мира (в терминологии Нюрнбергского процесса) во имя каких-то своекорыстных политических и экономических интересов, иными словами «за очень большие деньги». Но РФ предала союзника и попустительствовала агрессии во имя чужих интересов. Недаром в Интернете всерьез писали: *«Кампания НАТО в Ливии расколола страну: президент поддерживает НАТО, а вся остальная Россия – Каддафи»*.

Муаммар Каддафи и война 2011 года

Революция

В общих чертах план выступления офицеров был выработан уже в январе 1969 года, но трижды назначавшиеся сроки операции «Эль-Кудс» («Иерусалим») – 12 и 24 марта, а также 13 августа – по различным причинам переносились. Ранним утром 1 сентября отряды членов ОСОЮС во главе с капитаном Каддафи одновременно начали выступления в Бенгази, Триполи и других городах страны. Они быстро установили контроль над основными государственными и военными объектами. Все подъезды к американским базам были заранее блокированы. Король Идрис I в это время находился на лечении в Турции

В 7:00 в эфир вышло известное «Коммюнике № 1», начинавшееся словами Каддафи: *«Граждане Ливии! В ответ на сокровенные чаяния и мечты, переполнявшие ваши сердца. В ответ на ваши непрестанные требования перемен и духовного возрождения, вашу длительную борьбу во имя этих идеалов. Прислушиваясь к вашему призыву о восстании, преданные вам армейские силы взяли на себя эту задачу и свергли реакционный и коррумпированный режим, зловоние которого вызывало тошноту и шокировало нас всех».* Капитан Каддафи далее сказал: *«Все, кто был свидетелем священной борьбы нашего героя Омара аль-Мухтара за Ливию, арабизм и ислам! Все, кто сражался на стороне Ахмеда аш-Шерифа во имя светлых идеалов... Все сыны пустыни и наших древних городов, наших зелёных нив и прекрасных деревень – вперёд!»*

Одним из первых было сообщение о создании высшего органа государственной власти – Совета революционного командования (СРК). Монархия была свергнута. Страна получила новое название – Ливийская Арабская Республика. 8 сентября СРК принял решение о присвоении 27-летнему капитану Каддафи звания полковника и назначил его верховным главнокомандующим вооруженными силами страны. В этом звании он остался на всю жизнь (до 1979 года являлся единственным полковником в стране).

Национализация, уничтожение иностранных военных баз

16 января 1970 года Муаммар Каддафи стал премьер-министром и министром обороны. Одним из первых мероприятий возглавляемого Каддафи нового руководства страны стала эвакуация иностранных военных баз с ливийской территории. Он тогда сказал: *«Или иностранные базы исчезнут с нашей земли, и в таком случае революция будет продолжаться, или же, если базы останутся, революция погибнет»*. В апреле был завершён вывод войск с базы ВМС Англии в Тобруке, в июне с крупнейшей в регионе американской военно-воздушной базы Уилус-Филд, в предместье Триполи. 7 октября того же года из Ливии были изгнаны все 20 тыс. итальянцев. Этот день был объявлен «днем мщения». Кроме того, в качестве мести за жестокую колониальную войну, развязанную фашистской Италией в 1920-х годах, были выкопаны могилы итальянских солдат. В октябре 2004 года после встречи с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони Каддафи пообещал сменить «день мщения» на «день дружбы», однако этого сделано не было. В 2009 году во время своего исторического визита в Италию он встретился с сотней изгнанных итальянцев. Один из изгнанников позже скажет об этой встрече: *«Каддафи сказал нам, что он был вынужден нас изгнать, чтобы таким образом спасти нам жизни,*

потому что ливийский народ хотел убить нас. Но чтобы спасти нас, он также конфисковал все наше имущество».

В течение 1969-1971 гг. были национализированы иностранные банки, вся принадлежавшая итальянцам земельная собственность. Государство также национализировало собственность иностранных нефтяных компаний; остальные нефтяные компании были национализированы на 51%.

Исламизация

Одним из первых шагов Каддафи после прихода к власти стала реформа календаря: в нем были изменены названия месяцев года, а летоисчисление стало вестись от года смерти пророка Мухаммеда. В ноябре 1971 года Совет революционного командования создал комиссию по пересмотру всего законодательства Ливии в соответствии «с основными принципами исламского шариата». В стране были запрещены алкогольные напитки и азартные игры. 15 апреля 1973 года, во время своего выступления в Зуаре, Муаммар Каддафи провозгласил культурную революцию, которая включала пять пунктов:

- аннулирование всех существующих законов, принятых предыдущим монархическим режимом и их замена законами, основанными на шариате;
- репрессии против коммунизма и консерватизма, производя чистку всех политических оппозиционеров – тех, кто выступал против или сопротивлялся революции, таких, как коммунисты, атеисты, члены «Братьев-мусульман», защитники капитализма и агенты западной пропаганды;
- распределение оружия между людьми таким образом, чтобы общественное сопротивление защитило бы революцию;
- административная реформа, чтобы закончить чрезмерную бюрократизацию, превышение обязанностей и взяточничество;
- поощрение исламской мысли, отвержение любых идей, не соответствующих ей, особенно идей, импортированных из других стран и культур.

Муаммар Каддафи поддерживал тесные связи с египетским президентом Гамалем Абдель Насером. Оба лидера заявляли, что пытаются построить социалистическое общество, основанное на исламе, морали и патриотизме. Однако ухудшение отношений с Египтом после смерти Насера и сближения его преемника Садата с США и Израилем побудило Каддафи в начале 70-х годов сформулировать свою собственную идеологию.

Джамахирия

Своеобразная концепция общественного развития, выдвинутая Каддафи, изложена в его главном труде – «Зеленой книге», в которой идеи ислама сплетаются с теоретическими положениями русских анархистов Кропоткина и Бакунина. Джамахирия (официальное название государственного строя Ливии) в переводе с арабского означает «власть народных масс». «Зеленая книга издана на многих языках мира».

2 марта 1977 года на чрезвычайной сессии Всеобщего народного конгресса (ВНК) Ливии, проходившей в Себхе, была обнародована «Декларация Себхи», провозгласившая учреждение новой формы правления – Джамахирии (от араб. «джамахир» – массы). Ливийская Республика получила свое новое название – «Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия» (СНЛАД).

Совет революционного командования и правительство распускались. Вместо них создавались новые институты, соответствующие «джамахирийской» системе. Всеобщий народный конгресс объявлялся высшим органом законодательной, а образованный им вместо правительства Высший народный комитет – исполнительной власти. Министерства заменялись народными секретариатами, во главе которых создавались органы коллективного руководства – бюро. Посольства Ливии в зарубежных странах также преобразовались в народные бюро. Главы государства в Ливии, в соответствии с принципом народовластия, не существует.

В генеральный секретариат ВНК были избраны Каддафи (генеральный секретарь) и четверо его ближайших соратников – майор Абдель Салам Ахмед Джеллуд, а также генералы Абу Бакр Юнис Джабер, Мустафа аль-Харруби и Хувейлди аль-Хмейди. В октябре 1978 года Каддафи провозгласил «отделение революции от власти».

Ровно через два года пятерка лидеров ушла в отставку с государственных постов, уступив их профессиональным управленцам. С тех пор Каддафи официально именуется Лидером ливийской революции, а вся пятерка вождей – Революционным руководством. В политической структуре Ливии появились Революционные комитеты, призванные проводить через систему народных конгрессов политическую линию революционного руководства. Муаммар Каддафи официально является лишь лидером ливийской революции, хотя его реальное влияние на процесс принятия политических, экономических и военных решений на самом деле высоко.

Культурная революция

До свержения монархии, в 1968 году 73% населения страны было неграмотно. За первое десятилетие революционных преобразований в Ливии было открыто 220 библиотек и читален, 25 центров по

распространению знаний, около 20 национальных культурных центров и 40 спортивных клубов. К 1977 году грамотность среди населения выросла в общем до 51%. С 1970 по 1980 г. в стране было построено более 180 тыс. квартир, что дало возможность обеспечить современным жильем около 80% нуждающихся, живших до этого в подвалах, хижинах или палатках. Каддафи играл важную роль в реализации грандиозного проекта Великая рукотворная река, назвав ее «Восьмым чудом света». В августе 1984 года он заложил первый камень в фундамент завода по производству труб в Брега, и тогда же начались работы по проекту. Эта огромная ирригационная система позволила снабжать пустынные районы и побережье страны водой из Нубийского водоносного слоя.

Война с Западом и терроризм

В декабре 1979 года посольство США в Ливии подверглось нападению толпы, которая выступила в поддержку Ирана.

В 1980-е годы Ливия под руководством лидера ливийской революции Муаммара Каддафи, пользуясь высокими ценами на нефть, взяла на себя финансирование вооруженной борьбы против западного империализма по всему миру.

В августе 1981 года американский флот проводил маневры у берегов Ливии. 20 августа 1981 года имел место воздушный бой. Сбиты два ливийских Су-22.

В марте 1986 года американский флот вновь подошел к берегам Ливии. 24 марта были потоплены два ливийских патрульных катера.

Ливийские инструкторы обучали повстанцев из стран всего мира, создавая на своей территории тренировочные лагеря, снабжая повстанцев оружием, взрывчаткой и деньгами. Ряд терактов был проведен самими сотрудниками ливийских спецслужб.

В частности, по мнению американских спецслужб, в 1986 году задача организовать теракт с как можно большим количеством жертв была поставлена сотрудникам ливийского посольства в ГДР. Для теракта была выбрана дискотека La Belle, одно из самых популярных мест отдыха американских военнослужащих в Западном Берлине. В результате взрыва вечером 5 апреля три человека погибли на месте и более 250 человек получили ранения.

В ночь на 15 апреля по распоряжению президента США Рональда Рейгана американские самолеты с авиабаз в Великобритании и авианосцев в Средиземном море осуществили акцию возмездия, нанеся удар по ливийской столице Триполи и городу Бенгази. Погибло около 40 ливийцев, в

том числе приемная дочь Каддафи, и еще свыше 200 человек были ранены. Ранения получили и два сына Каддафи.

Это привело к еще более трагическим событиям. В 1988 году над Шотландией был взорван самолет американской авиакомпании PanAm. Полагают, что это была месть Каддафи за гибель дочери.

Непросто складывались и отношения Ливии с Францией. С обретения независимости в 1951 году Ливия последовательно стояла на пути интересов Франции в Северной Африке. После прихода к власти Муаммара Каддафи (1969) противостояние только обострилось. Ливийские войска воевали с Чадом, на ливийские деньги вооружались и обучались экстремисты из Марокко и Алжира. Конфронтация достигла своего апогея 19 сентября 1989 года, когда в небе над Нигером ливийцы взорвали лайнер французской авиакомпании UTA с 170 пассажирами на борту.

В апреле 1992 года Совет Безопасности ООН по требованию США и Великобритании ввел международные санкции против Ливии.

В ноябре 1991 г. США, Великобритания и Франция предъявили Ливии обвинение в причастности ее граждан к взрывам американского самолета над шотландским местечком Локкерби в 1988 г. Взрыв Боинга-747 над Локкерби 21 декабря 1988 года и авиалайнера французской авиакомпании UTA в 1989 г. Совет Безопасности ООН 21 января 1992 г. единогласно принял резолюцию № 731, призывающую Ливию к сотрудничеству в расследовании указанных событий. В связи с отказом Ливии выполнять требования этой резолюции 31 января 1992 г. СБ ООН десятью голосами «за» при пяти воздержавшихся (Китай, Индия, Марокко, Зимбабве, Кабо-Верде) принял резолюцию № 748 о введении санкций в отношении Ливии (запрет на авиасообщение, военно-техническое сотрудничество, сокращение дипломатических представительств и пр.). А 11 ноября 1993 г. СБ ООН принял резолюцию № 843 о введении дополнительных санкций в отношении Ливии, которые в целом сводились к следующему:

1. Запрет на воздушные полеты (за исключением случаев, санкционированных Советом Безопасности) из Ливии и соответственно в Ливию гражданских и военных самолетов, а также на поставку запасных частей к самолетам всех типов и наземному навигационному и вспомогательному оборудованию. Предписывалось закрыть все зарубежные представительства Ливийской компании по воздушным перевозкам.

2. Запрет на поставку в Ливию всех видов вооружений и военной техники, включая запасные части к уже поставленной технике, а также командированию в Ливию военных и технических специалистов.

3. Замораживание всех финансовых активов Ливии за рубежом, включая инвестиции, акции, дивиденды, исключая поступления от операций с нефтью, газом и экспорта сельскохозяйственной продукции из Ливии после 3 декабря 1993 г.

4. Запрет на импорт технологического оборудования и запасных частей для нефтеперерабатывающих заводов и нефте- и газотранспортных систем в соответствии с утвержденным перечнем. Запрет не касался поставок бурового оборудования.

5. Требование сократить персонал ливийских дипломатических и торговых представительств за рубежом.

6. Введение регламента на процедуру снятия санкций, в соответствии с которой санкции могут быть сняты полностью в течение 90 дней после единогласного решения СБ, повторно санкции могут быть введены только по соответствующему решению СБ.

29 января 2006 года Ливия объявила о закрытии своего посольства в Дании в знак протеста против серии карикатур, опубликованных в датской газете Jyllands-Posten. На этих карикатурах в виде террориста был изображен пророк Мухаммед.

Ремиссия

В 2003 году, после американской оккупации Ирака, Муаммар Каддафи изменил свою политику. Он объявил об отказе от разработок оружия массового уничтожения, допустил в страну международных экспертов и заявил о желании урегулировать вопрос о компенсациях жертвам терактов, несмотря на заявленную непричастность Ливии к ним. В январе

2004 года Ливия согласилась выплатить 170 млн долларов родственникам жертв теракта над Нигером.

Специально созданный Международный фонд благотворительных ассоциаций, который возглавляет один из сыновей Каддафи, урегулировал вопрос о компенсациях для жертв воздушных терактов. В августе 2004 года очередь, наконец, дошла до пострадавших при взрыве в Западном Берлине. Ливия согласилась выплатить денежную компенсацию жертвам взрыва на дискотеке La Belle 5 апреля 1986 года. Общая сумма компенсаций составляет 35 млн долларов (28,4 млн евро). В то же время Ливия отказалась выплачивать компенсацию семьям погибших и раненых американцев. Более того, Ливия потребовала от США выплаты компенсаций ливийцам, пострадавшим при ответном авианалете на Триполи и Бенгази.

В октябре 2004 года Ливия полностью освободилась от международных санкций.

Президент США Джордж Буш разрешил американским компаниям работать в Ливии еще в апреле 2004. В сентябре 2004 он отменил все санкции против этой страны, но не исключил Ливию из списка стран, финансирующих терроризм, а поэтому на ввоз любой продукции сюда действуют жесткие ограничения.

Германия, Италия и ряд других европейских стран уже в 2004 г. заключили с Ливией предварительные соглашения в нефтяной области.

Ослабление международных санкций позволило Ливии вздохнуть несколько свободнее, и она использовала это для перехода в дипломатическое наступление.

Прежде всего, участились встречи Каддафи с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони как представителем Евросоюза и руководителем бывшей метрополии. Триполи добивается от Рима компенсаций за действия итальянских войск, оккупировавших Ливию с 1911 года до конца Второй мировой войны. Рим же в первую очередь волнуют вопросы поставок нефти и нелегальной иммиграции.

Италия обещала Ливии профинансировать строительство 2000 километров автомобильных дорог, лишь бы Триполи соблюдало соглашения о борьбе с нелегальной иммиграцией, подписанные в июле 2003 г. Согласно этому документу, в Ливии должны быть построены лагеря для беженцев из различных стран Африки и организовано совместное морское патрулирование.

В XX веке Ливия была одним из крупнейших поставщиков нефти и газа в Италию, однако введенные США экономические санкции в отношении Ливии привели к упадку экспорта газа, поскольку Ливия была не в состоянии закупать новое оборудование и обновлять инфраструктуру. До начала XXI века единственным импортером ливийского газа оставалась испанская компания Enagas, закупавшая у нее ежегодно 1,5 млрд м сжиженного газа. В Ливии есть национальная нефтяная корпорация, которая была основана в 1970 году.

В октябре 2004 года начата эксплуатация подводного 520-километрового газопровода Greenstream между Ливией и Италией (Сицилия), по которому ежегодно из страны экспортируется по 8 млрд кубометров природного газа.

Иммиграция

Триполи стал перевалочной базой для иммигрантов в Европу благодаря «панафриканской» политике Каддафи. После того как въездные визы для

выходцев из африканских стран были отменены в Ливии, тысячи беженцев из Центральной и Южной Африки устремились на побережье Ливии с целью перебраться в Европу.

С целью пресечения нелегальной иммиграции 11 октября 2004 года главы МИД стран-членов Евросоюза дополнили свое решение о снятии торгово-экономических санкций против Ливии решением о снятии введенного в 1986 году эмбарго на продажу ей оружия. Главной сторонницей отмены этих санкций стала Италия, которая поставит Ливии скоростные патрульные катера для патрулирования вод между ливийским побережьем и итальянским островом Лампедуза.

Шенгенский конфликт

В феврале 2009 года ливийские власти прекратили выдачу виз гражданам государств шенгенской зоны, причиной этого стал тянувшийся с 2008 г. дипломатический конфликт между Швейцарией и Ливией. Начало конфликту положил арест в Женеве сына Каддафи и его жены за избиение прислуги, в ответ на это Ливия ввела запрет на въезд в страну и деятельность на ее территории швейцарцев. Швейцария приложила большие дипломатические усилия, чтобы урегулировать эту ситуацию, их итогом стало соглашение о нормализации дипломатических отношений. Однако уже в сентябре 2009 года это соглашение было разорвано из-за ареста в Ливии двух швейцарских бизнесменов. Швейцарская сторона составила «черный список» лиц, которым запрещен въезд на территорию Швейцарии, а значит, и стран шенгенского соглашения, в него вошли в том числе Каддафи и члены его семьи, в ответ на это в Ливии была прекращена выдача въездных виз гражданам стран, входящих в шенгенскую зону.

Война 2011 года

15 февраля 2011 г. 213 представителей интеллигенции потребовали ухода Муаммара Каддафи, мирной эволюции страны, отказа от преследования участников предстоящих выступлений 17 февраля. По сведениям Аль-Джазире, воззвание поддержали зарубежные оппозиционные фракции Национальный фронт спасения, Ливийское исламское объединение, движение «Хулас» («Избавление»), Союз республиканцев за демократию и социальную справедливость, группы правозащитников, а также Лига деятелей культуры и писателей.

Восстание в Ливии началось с инцидента в городе Бенгази 15 февраля. Причиной волнений стал арест юриста и правозащитника Фатхи Тербиля (позже был отпущен). Демонстранты, координировавшие свои действия через социальные Интернет-сети, собрались у здания местной

администрации, требуя его освобождения. Затем люди направились к центру города, где и произошел конфликт. В ходе демонстрации, в которой приняли участие около 600 человек, звучали призывы к отставке правительства. У протестующих были бутылки с зажигательной смесью. В ходе столкновений пострадали 38 человек.

Демонстранты несли фотографии жертв массового убийства заключенных тюрьмы «Абу Салим»: 29 июня 1996 года, когда заключенные выступили с протестом против условий содержания, в тюрьме расстреляли около 1200 человек. Фатхи Тербилль выступает официальным представителем родственников погибших, которые до сих пор безуспешно требуют наказания палачей, виновных в преступлениях против человечности.

Впоследствии власти выпустили из тюрьмы «Абу Салим» 110 членов «Исламской группы ливийской борьбы».

На здании центрального городского суда в Бенгази повстанцы сорвали флаг Ливийской Джамахирии и подняли флаг Королевства Ливия, бывший государственным флагом до прихода к власти Каддафи в 1969 году. Демонстранты начали заменять зеленые флаги Ливийской Джамахирии на красно-черно-зеленые флаги бывшей монархии на зданиях ливийских зарубежных представительств. Среди флагов, используемых повстанцами неофициально, то есть не на правительственных зданиях или на зданиях посольств, чаще встречается вариант, отличающийся от флага 1951 года: ширина у всех трех полос является одинаковой (на флаге монархии черная полоса составляла половину ширины флага). 16 марта демонстранты сменили флаг на ливийском посольстве в Лондоне с зеленого на красно-черно-зеленый. Отчасти возрождение монархической символики связано с тем, что последний король Ливии был родом из Киренаики и принадлежал многочисленному суфийскому ордену Сенусийя.

Начиная с 17-18 февраля антиправительственные волнения в Бенгази переросли в вооруженный мятеж, поскольку расквартированные здесь части ливийской армии перешли на сторону оппозиции. Глава МВД Ливии генерал армии Абдель Фаттах Юнес порвал с Каддафи и призвал армию переходить на сторону протестующих. Как следствие этого, вооруженные силы Ливии фактически разделились на перешедшие на сторону повстанцев части и оставшиеся в подчинении правительству, находящемуся в Триполи. Авиацией был нанесен удар по мятежной военной базе в Бенгази.

20 февраля международное сообщество взорвала «информационная бомба» (по оценке российской газеты «Комсомольская правда»), согласно которой ливийские власти расстреляли демонстрацию протеста из пулеметов. По сообщениям телеканала «Аль-Джазира» со ссылкой на

ливийских правозащитников погибли около 200 человек, около 800 получили ранения. Появлялись сообщения, согласно которым против демонстрантов использовались артиллерия и боевые вертолеты. Однако эти сведения не подтвердились.

Оценки произошедшего неоднозначны. В частности, президент Уганды Йовери Кагут Мусевени считает, что мятежники в данном случае потеряли статус демонстрантов, так как нападали на полицейские участки и казармы с целью захвата власти, и любое ответственное правительство в такой ситуации обязано принять меры. Некоторые российские политологи считают сообщения о расстреле демонстраций частью специально организованных действий по созданию ложной картины происходящего в Ливии.

Глава МИД Великобритании Уильям Хейг 21 февраля 2011 года распространил через Би-Би-Си дезинформацию, что Каддафи бежал в Венесуэлу.

Британская неправительственная организация British Civilians For Peace in Libya, проведя расследование, не обнаружила доказательств того, что войска полковника Муаммара Каддафи атаковали мирное население в западной части страны.

22 февраля мятежники распространили свою власть на город Тобрук, благодаря тому что генерал-майор Сулейман Мухаммад, командующий войсками в Тобруке, с верными ему войсками перешел на сторону оппозиции, сообщил катарский телеканал «Аль-Джазира». Ливийские власти обвинили в организации беспорядков и мятежей Аль-Каиду.

К 24 февраля вся Киренаика перешла под полный контроль мятежников. Ливийские власти временно оставили попытки вернуть контроль над регионом. 26 февраля мятежники провозгласили в Бенгази временное правительство Ливии во главе с бывшим министром юстиции страны Мустафой Мухаммедом Абдель-Джалилем.

23 февраля после изгнания войск Каддафи с Бенгази первый созданный в неподконтрольном властям Триполи городе телеканал «Альхурра» (Мухаммед Набус) анонсировал марш на Триполи, в котором собиралось принять участие до 5000 ополченцев (дивизия). По информации британской газеты «Дейли мейл», которую подтвердил газете и высокопоставленный представитель министерства обороны Великобритании, пожелавший остаться неназванным, – непосредственно перед началом наступления (за три недели до 21 марта, то есть 1 марта) в Киренаику высадились бойцы британского элитного подразделения SAS. 2 марта революционеры атаковали нефтяной порт Брега. Взяв его, на следующий день, 3 марта, они атаковали Эль-Агейлу.

6 марта войскам Каддафи удалось перехватить инициативу и начать контрнаступление на восточном фронте. Первой их победой стал захват города Бин-Джавад. Через два дня 8 марта армия Каддафи атаковала крупный нефтеперерабатывающий центр Рас-Лануф. Бои за город продолжались 4 дня, и к 11 марта город был взят войсками Каддафи. На следующий день 12 марта, развивая наступление, войска Каддафи выбили восставших из Бреги.

К 15 марта войска Каддафи добрались до Адждабии, бои за который продолжались около двух дней. В ночь с 17 на 18 марта ливийский корреспондент Мухаммед Наббус сообщил о подрыве силами Каддафи цистерн с нефтью в Эз-Зуэйтине вблизи Адждабии.

Победы армии Каддафи над восставшими были достигнуты за счет использования артиллерии, танков и авиации. Однако ввиду эскалации конфликта, чреватого резней в городе Бенгази с населением около миллиона человек, в ночь на 18 марта Совет Безопасности ООН принял Резолюцию 1973 г. от 17 марта (по Нью-Йоркскому времени), разрешающую применение силы в Ливии, исключая наземное вмешательство.

18 марта появилась информация, что силы повстанцев, оставившие перед этим район Султан вблизи Адждабии, под сильным артиллерийским огнем вынуждены были оставить Геминес и отступить к Бенгази.

19 марта бои завязались на окраинах Бенгази – оплота восставших. Согласно сообщениям телеканала «Аль-Джазира», корреспонденты которого присутствовали в Бенгази, утром (7:30 по местному времени) начался обстрел города с артиллерийских орудий. В 9 часов утра началась первая атака на город, которая, как сообщается, к середине дня (14:30 по местному времени) была отбита. Стало также известно, что самолет восставших МиГ-23 был по ошибке сбит системой ПВО на окраине города (район Аль-Доллар).

Но днем раньше, 18 марта 2011 года, Совет Безопасности ООН принял резолюцию за номером 1973/2011 о провозглашении запрета полетов над территорией Ливии и защите ее граждан. За это решение были постоянные члены совета: США, Великобритания, Франция. Временные члены: Босния и Герцеговина, Колумбия, Габон, Ливан, Нигерия, Португалия, Южная Африка. Воздержались постоянные члены совета: Россия, Китай; временные члены: Германия, Бразилия, Индия. Против: 0. Россия и Китай не воспользовались правом вето. Для принятия резолюции достаточно 9 «за», на практике было 10 «за» при пяти воздержавшихся и ни одного против. По сообщениям ливийского государственного телеканала «Аль-Джамахирия», около 23:00 19/03/2011 по московскому времени начался обстрел ливийской столицы Триполи военно-воздушными силами европейских государств.

Позднее французскими военными самолетами были обстреляны гражданские объекты в приморских городах Мисурата, Зувара и Бенгази. По заявлению представителей Пентагона, в общей сложности на территорию Ливии запущено более 110 ракет типа «Томагавк». Сам Каддафи выступил на ливийском телевидении с заявлением о том, что он намерен вооружить население страны с целью противостоять агрессии западных государств.

19 марта (в 16:00 по местному времени) французские истребители вошли в воздушное пространство Ливии, совершив воздушную разведку с целью подготовки интервенции. Затем, в 16:45, началась интервенция в Ливию с уничтожения нескольких единиц бронетехники войск Каддафи.

«Аль-Джазира» сообщала об атаках британских и американских крылатых ракет на аэродромы и другие военные объекты в Ливии, операция была названа *Odyssey Dawn* («Одиссея Рассвет»). Затем ВВС США сосредоточились на наземных целях.

20 марта ВВС Франции, Великобритании и США утром нанесли удар по танковой колонне (в течение двух часов).

Агентство Reuters подтвердило, что французской авиацией было уничтожено как минимум 7 танков и две единицы БМП. В этот же день адмирал флота США Майкл Мюллен заявил, что международная коалиция отразила «атаку режима на Бенгази».

Со второй половины апреля на Восточном фронте наступило относительное затишье: войска Каддафи были скованы в действиях в силу значительных потерь, а также активности авиации НАТО, а силы ливийской оппозиции не имели достаточно вооружения и опыта ведения боевых действий, потому не могли противостоять в открытом бою с вооруженными силами Каддафи. В этих условиях сложилась патовая военно-политическая ситуация, означающая неспособность ни одной из сторон установить контроль над всей страной, а условный фронт на востоке Ливии стабилизировался между Адждабией и Брегой.

К 15 мая повстанцы установили полный контроль над центром города Мисрата, главной дорогой, аэропортом и южной, юго-западной и юго-восточной частями города Мисрата, находящимися под контролем сторонников М. Каддафи с марта по май 2011 г. Повстанческие части заняли населенный пункт Дафния и подошли к городу Злитен на западе, на южном направлении продвинулись к населенному пункту Таварга.

К июлю 2011 года Переходный национальный совет Ливии как единственную законную власть в Ливии признали уже 30 государств, в том числе США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания, Турция, Катар, Тунис и ряд других государств, многие из которых оказывали

гуманитарную и военную помощь революционерам на подконтрольных им восточной и западной (Мисрата и горы Нафуса), частях страны

В условиях сложившейся на фронтах в Ливии патовой ситуации, французское правительство, в нарушение резолюции Совбеза ООН, провело секретную операцию по снабжению оружием ливийских революционеров, действующих в регионе Западные Горы к юго-западу от Триполи. «Контейнеры с автоматами, пулеметами, гранатометами и противотанковыми ракетными комплексами Milan поначалу сбрасывались на парашютах над позициями повстанцев с транспортных самолетов. После того как оппозиционеры добились значительных успехов, очистив от сторонников Каддафи почти весь регион, в двух местах были оборудованы небольшие аэродромы, куда стали приземляться самолеты из арабских стран, на борту которых было все то же оружие». После этого революционерам удалось продвинуться к Триполи на расстояние 80 километров, а также захватить крупный оружейный склад к югу от города Зинтан.

30 мая Переходный национальный совет Ливии через Facebook объявил о преобразовании повстанческих отрядов в Национальную освободительную армию, название которой должно было способствовать росту профессионализма и дисциплинированности в рядах повстанцев и пока носить временный характер.

Датой окончания патовой военной ситуации можно считать 13 июля, когда отряды ПНС начали новое наступление в направлении Бреги. Отдельные СМИ уже 16-20 июля сообщали о победе бойцов ПНС в Бреге, однако, едва начавшись, наступление столкнулось с трудностью разминирования местности, тем более что для разминирования у революционеров не было ни достаточного количества инженеров, ни специальной техники. В дальнейшем «Аль-Джазира» сообщила со ссылкой на инженеров, что между Аждабией и Сиртом (преимущественно в районе Бреги) находилось приблизительно 60 тысяч мин, из которых по состоянию на 22 сентября обезврежено было только 21 тысяча. Таким образом, темп наступления резко снизился, а информация с фронта поступала крайне редко. С другой стороны, войска Каддафи, которые являлись мишенью для авиации НАТО, также были лишены маневра. Давали о себе знать и потери в тяжелой технике (к июню-июлю 2011 года активность танков войск Каддафи, которые становились мишенью для авиации НАТО, значительно снизилась), однако они компенсировались активностью артиллерии войск Каддафи, которая оставалась активной на всех фронтах.

28 июля 2011 года при невыясненных обстоятельствах был убит начальник штаба войск революционеров Абдул Фатах Юнис. Он был

отозван в Бенгази с участка боевых действий у города Брега. По словам главы Национального переходного совета (НПС) Мустафы Абдель-Джалиля, Юнис должен был доложить о текущей ситуации. По дороге Юнис и еще два сопровождавших его офицера были убиты. По слухам же, военачальника везли в Бенгази для допроса по подозрению его в связях с Каддафи. Глава НПС заявил, что смерть Юниса – дело рук наемников Каддафи, проникших в ряды революционеров. В дальнейшем появилась неподтвержденная информация, что заказчиков, а затем и исполнителей убийства удалось найти, однако имена их не назывались ввиду опасности эскалации межплеменных конфликтов.

К началу августа наступательная способность войск Каддафи постепенно снизилась, чему способствовала активность авиации и флота стран НАТО, а также санкции, под которыми находилась Джамахирия. Так, генерал Шарль Бушер, командующий операцией НАТО в Ливии, заявил, что ливийские войска «более не способны развивать полноценное наступление». Таким образом, соотношение сил в Ливии значительно изменилось. К августу количество сил революционеров также значительно увеличилось за счет добровольцев из Триполи, Завии, Сормана, а также ливийцев из-за границы. В составе зинтанского военного командования были сформированы бригада Триполи и бригада Завии, состоящие преимущественно из жителей этих городов, сражающихся на стороне революционеров.

6 августа революционеры взяли штурмом населенный пункт Бир-аль-Ганем в 85 км от Триполи. До этого они два месяца безуспешно пытались овладеть этим населенным пунктом, затем закрепились в близлежащих горах. По словам самих революционеров, успешно захватить Бир-аль-Ганем им помогла поддержка НАТО с воздуха, а также низкий боевой дух войск Каддафи, преимущественно состоявших из наемников из Чада. На следующий день премьер-министр Ливии заявил, что армии удалось вернуть под свой контроль Бираль-Ганем, однако, по словам корреспондентов «Аль-Джазире», и после 7 августа Бир-аль-Ганем оставался в руках революционеров. В конце августа силы повстанцев сумели взять Триполи. По состоянию на конец сентября Переходный национальный совет Ливии признан в качестве единственного легитимного органа власти в стране примерно 90 странами мира. Махмуд Джабриль, временно исполняющий обязанности премьер-министра страны, теряет популярность, критикуемый за нехватку воды и боеприпасов.

По состоянию на 21.10.11 Ливия находится под полным контролем сил ПНС. 20 октября 2011 г. Муаммар Каддафи убит в его родном городе Сирте^[240].

Оценочное число погибших и пропавших без вести: 300 (на 23 февраля) – 6000 (на 2 марта), от 150 до 3000 погибших по разным данным; более 700 (по одним данным) и 1100 (по другим) погибших и более 4000 (по одним данным) и 4500 (по другим данным) раненых мирных жителей в результате бомбардировок авиацией НАТО. По данным британской газеты The Daily Telegraph на 26 июня 2011 года с обеих сторон, включая гражданских лиц, погибло или было убито 20 000 человек. Оценка Переходного правительства 20 октября 2011 г.: свыше 50 000 человек.

Возможна ли контригра?

Понятно, что агрессии «Поля» противостоять невозможно. Но какая-то контригра должна быть организована, тем более что иной возможности у лидеров стран, подвергшихся рейдерской атаке, просто нет.

В феврале 2003 года мы писали:

Интересно проанализировать ситуацию глазами лидера Ирака. По-видимому, его политическая карьера закончена: голова Хуссейна нужна Дж. Бушу для того, чтобы поставить формальную точку в затянувшейся операции. Можно, конечно, перейти на нелегальное положение по примеру Бен Ладена, назначенного «террористом №1» и врагом человечества. Можно эмигрировать в Северную Корею, почти наверняка спровоцировав следующий кризис. Представляет интерес и «Швейцарский вариант» – в основном, с политической точки зрения: станет ли США оказывать давление на нейтральную и традиционно неприкасаемую Швейцарию, чтобы добиться его выдачи? Скорее всего, станет.

Так что, хороших версий для Хуссейна нет. Но если выбирать между плохими, то можно предварительно стереть торжествующую усмешку с лица врага. Ситуация благоприятствует превентивным действиям со стороны Ирака, причем эти действия должны быть безукоризненно оформлены с позиций классического международного права.

Прежде всего, Ирак на заседании ООН должен официально объявить войну США и странам, входящим в коалицию. Обоснование – нарушение воздушного пространства страны, бомбардировки ее территории, неоднократные оскорбления чести и достоинства иракского народа. Естественно, это заявление должно быть абсолютно неожиданным.

Речь идет о переводе событий из виртуальной плоскости «конфликта» в пахнущую большой кровью реальность подлинной войны. Такое решение, во-первых, заставит задуматься практически все международное сообщество, во-вторых, будет сильнейшим ударом по геоэкономической составляющей американской операции и, в-третьих, обеспечит борьбе

Ирака международное признание и необходимый в век посттоталитарных демократий пиар.

Далее операция разворачивается в трех плоскостях – дипломатической, военной и диверсионной.

На уровне ООН Ирак четко представляет свою позицию, указывая, что США начали боевые действия против суверенной страны безо всякого реального повода, однако же предварительно добившись от противника разоружения и убедившись, что отныне он не владеет оружием массового поражения, так что война с ним совершенно безопасна. Логика очевидна: сегодня мы – завтра вы.

В военной плоскости следует синхронизированный с объявлением войны ночной удар по изготовившейся к нападению американской группировке в Кувейте. Понятно, что такой удар будет всего один, поэтому для него нужно использовать все силы – диверсионные группы для выведения из строя радаров, низковысотную авиацию, «камикадзе», которые наверняка есть в Ираке, тактические ракеты. Атака с воздуха должна совпасть с переходом в наступление сухопутных войск.

Если союзная группировка в Ираке так подготовлена к обороне, как американский флот в Перл-Харборе в 1941 году или система ПВО Нью-Йорка и Вашингтона в 2001 году, подобное наступление окажется для командования коалиции полной неожиданностью, приведет к панике и значительным потерям. Если нет, то тут уж ничего не поделаешь: ждать, пока американцы закончат все приготовления, развернуться и сами нанесут удар, все равно хуже.

Наконец, против таких малобоеспособных союзников США, как Латвия, Болгария или Словакия с Португалией, разумно организовать диверсионные операции. Здесь не следует стремиться к тому, чтобы нанести этим государствам реальный ущерб – нужен просто «шум», который будет использован местной оппозицией.

Понятно, что предложенная стратегия вовсе не является выигрышной – США переживут очередной «день позора», перегруппируются и возобновят операции. Но неизбежный переход к партизанской войне произойдет в максимально выигрышной для Ирака редакции^[241].

Эта схема контригры была конкретизирована в мае 2011 года, в начале активной фазы ливийской войны, и была оформлена в виде рабочего документа, рассматривающего некоторые простые возможности «игры против поля» в условиях рейдерской агрессии. Отчасти выводы документа были проверены в военно-теоретической игре «Памяти Каддафи», состоявшейся в январе 2012 года:

Формальные оборонительные действия вооруженных сил Ливии против западной коалиции не могут иметь успеха, во-первых, из-за явного превосходства противника в силах и средствах, как количественного, так и качественного, и, во-вторых, вследствие эффекта фазовой доминации: вооруженные силы постиндустриального уровня организации при любых обстоятельствах выигрывают у вооруженных сил индустриального уровня организации.

Опыт войны в Ираке (2003) показывает, что западная коалиция стремится не к ограниченной войне, имеющей своей целью достижение тех или иных локальных преимуществ, а к полному уничтожению неугодных ей политических режимов и физическому устранению их лидеров. Вследствие этого компромиссный мир маловероятен, а стратегия, направленная на его достижение, должна рассматриваться как обремененная неприемлемыми рисками.

При этом западная коалиция представляет войну как сугубо ограниченный политический конфликт, не порождающий военные, политические, экономические риски и не затрагивающий непосредственно жизнь и имущество граждан европейских стран и США.

В этой ситуации Ливия должна стремиться к предельной эскалации конфликта, к его перерастанию в большую войну. Такая война для Ливии губительна, но не в большей степени, нежели ограниченный конфликт с predetermined результатом, который развивается по правилам, продиктованным противником. Возможная выгода для Ливии заключается в том, что большая война несет неприемлемые риски для обеих сторон. Это может подтолкнуть коалицию к изменению жесткой антиливийской позиции.

Поэтому ливийскому правительству следует предпринять ряд крайне рискованных шагов, позволяющих изменить если не ход войны, то ее характер.

Политические меры

1. Официально объявить войну Франции, Италии и США, обвинив указанные страны в неспровоцированной агрессии, бомбардировке территории независимого государства – члена ООН, вмешательстве во внутренние дела Ливии.

2. Официально обратиться к ООН с требованием политической, экономической, военной поддержки Ливии в соответствии с уставом ООН.

3. Поскольку Франция и США являются государствами-обладателями ядерного оружия, а Ливия присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Ливия имеет право сослаться на резолюцию

Совета Безопасности ООН от 19 июня 1968 года и заявления СССР, США и Великобритании по вопросу о гарантиях безопасности неядерных государств – участников Договора^[242]. Если это обращение останется без ответа, Ливия, в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Договора, объявляет о своем выходе из ДНЯО и предлагает другим государствам, находящимся под угрозой агрессии со стороны европейских государств и США, последовать ее примеру.

Предложенные шаги однозначно и необратимо расширят масштаб событий в Ливии от «политического конфликта» до «международного кризиса», что сделает возможной резкую эскалацию событий.

4. Ливия обращается с просьбой о помощи в Лигу арабских государств и в Организацию Исламская конференция (ОИК).

5. Ливия официально признает Северный Кипр, Абхазию, Приднестровье, Северную Осетию, Страну Басков и другие непризнанные государства.

6. Ливия обращается к этим государствам с просьбой о помощи.

7. Ливия предлагает оппозиции диалог на основе проекта разделения страны на два союзных независимых государства с общей инфраструктурой, вооруженными силами, двойным гражданством. Ливия объявляет о готовности признать законность оппозиции на этих условиях.

8. Ливия обращается с просьбой о помощи к государствам, заинтересованным в признании «непризнанных государств», прежде всего – к Турции и России.

Военные меры

К сожалению, очень трудно найти адекватную стратегию в условиях фазовой доминации противника. Если у Ливии нет на сегодня финансовых активов и агентов влияния за границами ливийского государства, адекватного плана действия составить не удастся и придется ограничиться сугубо политическими действиями. Если же такие активы есть, возможны варианты:

1. Современные технологии позволяют изготавливать дешевые мины, из прозрачных органических материалов, с плотностью, равной плотности воды. Такие мины плохо обнаруживаются как гидролокаторами, так и радаром. Их можно снабдить акустическими взрывателями. Такие мины можно сбрасывать непосредственно в воду с контейнеровозов или других гражданских судов.

2. Понятно, что Ливии понадобятся корабли под коммерческими флагами, зарегистрированные за границами страны, лучше, в Европе. Такие корабли могут заниматься минированием и действовать в качестве рейдеров,

маскируясь под сомалийских, индонезийских, «берберийских» или «эскимосских» пиратов. При наличии на борту морских ракетных комплексов такой корабль может нанести удар, разумеется, однократный и самоубийственный, по корабельным группировкам, аэродромам, инфраструктурам неприятеля. Речь идет, по сути, о покупке контейнеровозов и о переоборудовании части контейнеров в носители оружия (морских ракет и ЗРК).

3. Минные заградители и рейдеры могут действовать в Средиземном море (район Суэцкого канала, Гибралтар, Мессинский пролив и т.д.), в Северной Атлантике, в Красном море, в Индонезийском архипелаге. Их следует применять массировано и во всех критических точках одновременно. О результативных действиях рейдеров Ливия должна информировать мировое сообщество как об успешных боевых операциях. Вообще информационное сопровождение боевых действий должно стать одной из основных задач Ливии^[243].

Упражнения

- Разработайте контурную стратегию для какой-нибудь понятной вам крайне депрессивной территории, «про которую все ясно, никому ничего не надо, будет только хуже». Что можно сделать?
- В рамках предыдущего упражнения, поставьте себя на место потенциального субъекта развития и создайте систему мотивации на изменение ситуации. Другими словами, ответьте на неприятный вопрос, кто и с чего будет реализовывать все то, что вы раньше понаписали.
- Встретьтесь с возможным субъектом развития и проговорите с ним ваши выкладки и предложения.
- Изучите современную ситуацию в России с точки зрения геополитического рейдерства и войны против поля. Попытайтесь создать взвешенный и не скатывающийся в алармизм прогноз возможного развития ситуации. Что можно противопоставить системе угроз так, чтобы не попасть в простые ловушки-двухходовки? Отнеситесь к этому серьезно.

В далеком 2012 году, я не был поклонником Каддафи и не разделял позиции отца. То, что ливийский диктатор был великим героем, казалось мне чем-то очень не европейским. Ценности Европы, Америки и российских европейских городов: Москвы и Питера, которыми меня снабдила моя мать и моя недолгая пока еще жизнь, были демократическими. Мне категорически претили пушки против демонстрантов – со времен расстрела 1905 года. Но тогда я не разделял личное и двуличное.

А сейчас приходилось.

Многие мои братья по вере сильно настаивали на том, что в Апокалипсисе Господь выведет праведников и убьет дьявола, но меня терзал вопрос: а как он будет этих праведников выбирать? Так вот про Каддафи я думал, что он был личностью и верующим, кстати. А вот его враги вынуждены были придумывать слова, чтобы начать свою справедливую войну. Я стал вдруг сильно различать справедливость во имя интересов кучки власть имеющих и продвижение человечества к жизни вместе на одной территории по законам уважения. И мне окончательно перестал нравиться порядок прогрессоров-рейдеров.

Может быть, потому, что моя Родина еще может быть следующей в списке Гегемона.

Кто сказал, что ушлые американцы не послали следить за тем, как расцветают на обочинах российских городов когнитивные цветки будущего мира? И не стоит ли загнать нас в систему правового Тейлора или прихватить себе наше разномыслие, оставив здесь выжженную землю руками жаждущих порядка и страха обывателей?

Мой отец был «беспечным ездоком», хотя у него не было Harley-Davidson, раскрашенного в цвета хиппи. Почему бы не стравить нашу Революцию с нашей же Реформацией? Утилизировать ее? «Снять с бесчувственного тела» страны, не оправившейся от прыжка в неизвестность, главное направление и объявить у себя «нового шерифа» без жертв? Для того чтобы этого не произошло, мне было нужно «Восстание ангелов». Об этом отец читал в одной книжке, я видел это, катаясь еще на старой коляске около окна. Значит, мой зашифрованный код времени там есть.

2. Троянская война

Как мы уже говорили, проблема – вовсе не в том, что невозможно придумать какие-то осмысленные средства борьбы с государством-гегемоном. Военное искусство с полным основанием утверждает, что выигрышная стратегия может существовать при любом соотношении сил и средств. Но победа в «войне против поля» с полной гарантией создает «мир, хуже довоенного». То есть для данного типа войны риски победы и поражения одинаковы.

Современный постиндустриальный кризис, как целое, и любой порожденный им локальный кризис, к примеру ипотечный, имеет всего четыре сценария развертывания:

- Государственный посткапитализм;
- Технологический прорыв;

- Гала-депрессия;
- Троянская война.

В первом сценарии государство купирует кризис через прямые инвестиции, установление контроля над частью секторов экономики и жесткое регулирование рынка производных ценных бумаг. В перспективе это уменьшит эффективность экономики и породит следующую волну кризиса.

В следующем сценарии стимулируется активное развитие новых секторов экономики – нанотехнологий, биотехнологий, «продвинутых» информационных технологий, нового градостроительства, природопользования и т.п. Фактически, речь идет о том, чтобы заменить опадающий мыльный пузырь недвижимости несколькими другими пузырями. Один раз подобная авантюра может и получиться, но понятно, что ее будут повторять до полного краха.

Третий сценарий исходит из логики, что, поскольку ничего сделать все равно нельзя, то ничего делать и не надо. При этом экономический спад будет продолжаться и со временем распространится на весь мир и на все виды производства. Это с гарантией разрушит «общество потребления», ликвидирует все формы пенсионного и социального обеспечения и, по всей видимости, приведет к революционному взрыву. В условиях постиндустриального кризиса массовые беспорядки послужат причиной разрушения экономических и политических организованностей и в конечном итоге обернутся фазовой катастрофой.

Последний сценарий использует войну либо как драйвер выхода экономики из кризиса, либо – как высокотехнологический деструктор накопленных богатств. Такая война не станет концом света, но, вполне вероятно, приведет к той же фазовой катастрофе, что и в предыдущем сценарии, хотя и в несколько иной форме.

Троянская война как символ фазовой катастрофы [244]

Сейчас часто выходят из печати тексты, трактующие, интерпретирующие, переигрывающие историю самой известной, самой «знаковой» войны европейского человечества. Троя трактуется как конец «серебряного века», «развод Неба и Земли». В общем-то, не подлежит сомнению, что пожар Илиона стал погребальным костром первой великой цивилизации на территории современной Европы и предвестником дорийских «Темных веков».

История повторяется, и далеко не всегда как фарс. Сейчас велики ожидания не просто войны, а войны «символьной». Мы еще не до конца знаем, какие формы она примет: мирового конфликта, цепочки локальных войн, многосторонней войны, где понятие «противник» и «союзник» размыто до предела, хаотической «насыщающей террористической войны» или что-то совсем уж невообразимого, но полагаем, что эта гипотетическая будущая война будет более азартной и напряженной, чем Первая Мировая, и более содержательной, чем Вторая.

Специфика момента заключается в том, что все большее число социологов, психологов, политиков, публицистов постепенно приходят к выводу, что без войны – и вызываемого ею толчка в развитии «всего» – не обойтись. Иначе говоря, платить по «счету мясника» придется в любом случае, так пусть хоть будет, за что.

Понимание кризисного характера эпохи привело лидеров ряда стран к проектированию постиндустриального перехода. В настоящее время можно говорить о конкуренции ряда проектных, каждая из которых носит глобальный характер, то есть обладает способностью втягивать чужие ресурсы и смыслы. Столкновение проектных может привести к войне, которая будет не чем иным, как *продолжением глобального проекта иными, а именно насильственными средствами.*

И фазовый конфликт, и конфликт цивилизаций, и борьба за ресурсы, и соревнование постиндустриальных проектных – все приводит к неизбежности и, в определенном смысле, к желательности военного столкновения крупнейших государств, носителей моделей Будущего.

Рутинная мирная жизнь утверждает истинные цивилизационные ценности, а фейерверк, карнавал войны уничтожает ценности ложные.

Последняя задача не выполнялась давно, и сегодня необходимость в «аксиологической деструкции» общества, права, миропорядка более чем назрела.

Так что войну не всегда нужно предотвращать. Бывают ситуации, когда конфликт между странами носит содержательный, проектный характер. В таком случае нередко «ужасный конец оказывается лучше, чем ужас без конца». В 1941 году Япония напала на США, хотя сознавала, что это решение, скорее всего, является самоубийственным. Но у Японии не было альтернативы. Она должна была либо выиграть битву за Тихий океан, либо проиграть ее, после этого отказаться от чисто военного способа достижения целей, сменить приоритеты и стать той Японией, которую мы знаем: мировым лидером в технологиях. При этом без военного поражения Япония не смогла бы перестроить экономику и национальную психологию.

В настоящее время в мире формируется ряд конфликтов, в том числе с участием России, которые ни по законам логики, ни по законам эстетики не могут быть разрешены путем дипломатических переговоров. Конечно, они не обязательно приведут к открытой «горячей» войне. Но нужно иметь в виду, что такой исход не исключается, тем более что война есть продукт решения только одной стороны, в то время как отсутствие войны возможно лишь при надлежащим образом организованной коммуникации обеих сторон.

Характер будущей войны

Несколько упрощая можно вывести правило, согласно которому каждая последующая война использует все оружие предыдущей плюс некоторое количество инноваций. Поэтому войны будущего окажутся в некоторых отношениях похожими на войны недавнего прошлого.

Война как регулятор агрессивности должна быть достаточно массовой, зрелищной, сюжетной и «человеческой», в том смысле, что основную роль в ней должны будут играть люди, а не техника. И очень существенно, что война должна сопровождаться значительными, но не чрезмерными потерями. В этой связи приходится предположить, что оружие массового поражения будет использоваться, но контролируемо и ограничено. Однако же активно будет использоваться и пехота: характерные сцены предыдущих войн, включая штыковые атаки и уничтожение гранатами прорвавшихся танков, при всей их архаичности, будут воспроизводиться снова и снова.

Связь войны с глобальным проектированием обусловит размах войны. Военные действия будут вестись на суше, в океанах, в воздухе, в околоземном космическом пространстве. Но, может быть, более важным является то, что война захватит символичный мир, пространства знаков, смыслов и брендов. Борьба глобальных проектов будет сопровождаться такой необычной, ранее встречающейся как редкое исключение, формой войны, как уничтожение господствующей онтологии противника, самой основы его государственной, этнической, конфессиональной и личной идентификации. Сегодня мы не можем представить, к каким последствиям приведет такая война, но, во всяком случае, война онтологий будет гораздо более жестокой, нежели война идеологий.

Характер войны как формы фазового кризиса приведет к тому, что одним из значимых результатов войны будет разрушение мировой транспортной инфраструктуры, включая структуру морских перевозок. Поскольку связь также относится к современным инфраструктурам, можно ожидать использования сторонами электромагнитного оружия и иных средств разрушения связи противника. При этом навигационные спутники и

спутники связи, располагающиеся на геостационарных орбитах, по-видимому, не будут затронуты. Совершенно невозможно предсказать, насколько сильное воздействие будет оказано на Интернет.

Следует также упомянуть широкое распространение террористических форм войны, в том числе – использование аналитико-террористических групп, состоящих из одноразовых легко заменяемых групп террористов-смертников и аналитического штаба, обеспечивающего стратегическое содержание террора. В примитивной форме, АТ-группы были, вероятно, применены в Беслане и «Норд-Осте», есть все основания связывать с деятельностью подобных структур теракт 11 сентября 2001 года.

Современный этноцентрический характер мира (право народов на самоопределение значит больше, нежели право государства на обеспечение своей целостности) и нарастающее этническое перемешивание мира приведут к назойливому повторению случаев геноцида – вплоть до использования этнически избирательного оружия.

Содержание войны как формы этнической, экономической и популяционной деструкции приведет к разрушению отдельных городов, причем, как это ни странно выглядит, наибольшие шансы подвергнуться уничтожению имеют перенаселенные города «третьего мира», такие как Дакка, Джакарта, Янгун (Рангун), затем города-промышленные центры. Нужно иметь в виду, что при достаточном уровне разрушения коммуникаций уничтожения городов может и «не понадобится».

Подведем итоги.

- Экономические и политические конфликты XXI столетия примут вид крупной горячей войны. В зависимости от ряда привходящих факторов это может быть мировая, или макрорегиональная война, или система локальных войн – хаотическая или «цепочная» (в логике «принципа домино»).

- В таких войнах будут участвовать значительные массы населения – либо через систему призыва и массовых армий, либо через механизм террора.

- Войны будут носить динамический, выражено «сюжетный» характер, отличаться значительными колебаниями военного счастья, быстрыми и резкими изменениями обстановки.

- Ведущая роль в войне будет принадлежать «человеческому фактору» (в этом смысле можно говорить о «гуманизации войны»). Это означает преобладание на поле боя современной, оснащенной необходимыми средствами борьбы, включая тактическое ядерное оружие, пехоты над танками и авиацией.

- Важным инструментом подготовки к войне станет организация «флеш-движений» и доведение их до стадии «цветных революций».
- Новым инструментом ведения войны станут АТ-группы, широко применяемые против населения противника, ценностной основы его идентичности, против хозяйственного и военного организма.
- Возможно возникновение специфических «одноразовых» военизированных формирований – Т-дивизий, применяемых для разрешения частных военных задач.
- В войне будут широко использоваться дети и подростки.
- В войне, вероятно, использование химического и бактериологического оружия (силами АТ-групп на стадии подготовки и в начальный период войны; использование стойких ОВ типа иприта, спущенных, например, в вентиляционные шахты метро, приведет к параличу любого мегаполиса). Вполне вероятно разработка «избирательного» биооружия (например, расового^[245]).
- Произойдет частичный возврат от современных концепций сверхточного оружия, малой армии и «малой крови» к более привычным представлениям о войне.

Будущие театры военных действий^[246]

География будущих войн может быть вычислена в формализме этнокультурных плит^[247] или определена через геопланетарный анализ. Понятно, что после распада СССР произошло переформатирование международных отношений, в результате вместо одного структурообразующего «векового конфликта» возникла сложная система взаимных угроз. Наличие «глобального полицейского» в лице США позволяет держать зоны потенциальных конфликтов под контролем, но напряженность противоречий нарастает, и рано или поздно они реализуются в виде войны. Пространственное распределение этнокультурных плит и характер их взаимодействия позволяют с высокой долей уверенности отрицать в среднесрочной перспективе возможность мировых межцивилизационных войн в рамках построений С. Хантингтона. Нет оснований связывать международный терроризм со «столкновением цивилизаций», тем более, во всех наиболее важных случаях террористических актов прослеживается сугубо европейский стиль и уровень организации. Территория геополитической Европы, безусловно, поглощается в последние десятилетия афро-азиатским (исламским) геополитическим континентом, но этот процесс порождает устойчивый стационарный антропоток, который ограничен масштабами Европы и не сможет стать причиной глобальных мировых потрясений. Еще менее

вероятно столкновение цивилизационных идентичностей с участием геополитического Востока.

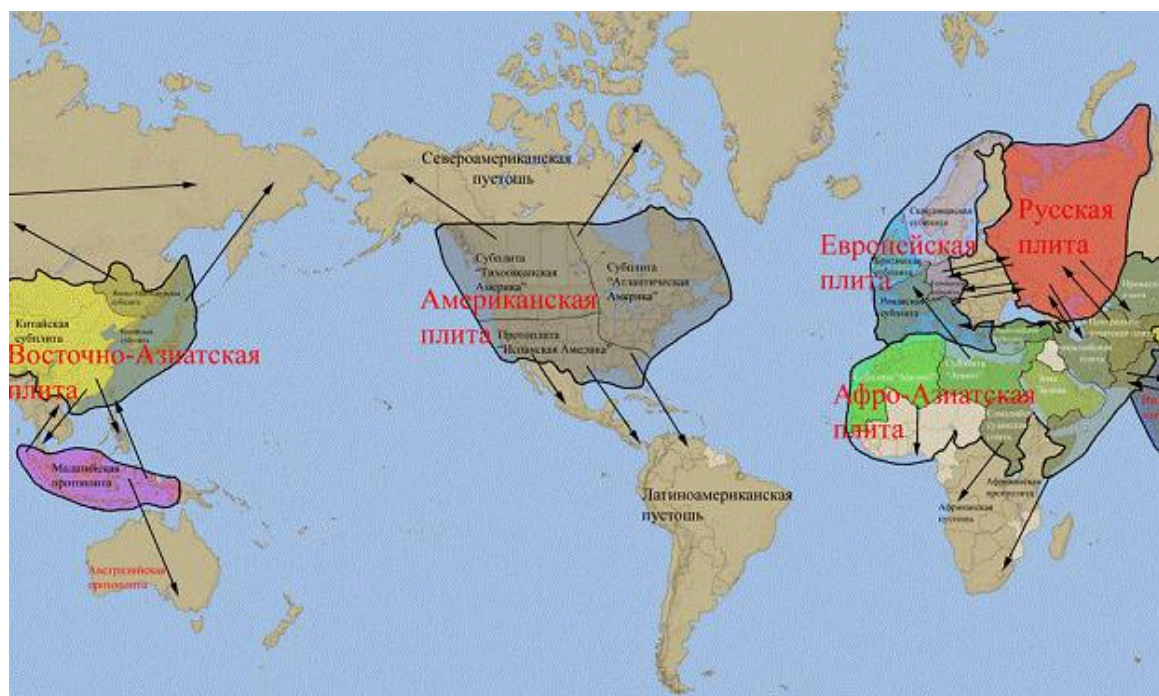


Рис. 80.

Конфликт глобализации и антиглобалистов в той форме, в которой он представлен в новостных лентах, надуман и срежиссирован, но в основе его лежит реальное зерно. Этим «зерном» является противоречие между региональным характером современных рынков и хозяйственных укладов и существованием единой мировой валюты. Поскольку сегодня доллар переоценен и механизмы поддержания его мирового статуса действуют через разрушение национальных суверенитетов^[248], будет предпринята попытка уйти от единой мировой валюты к системе макрорегиональных валют.

Макрорегиональные конфликт

Естественно начать анализ с изолированного американского *геополитического суперконтинента*. Поскольку в пределах всего региона очень велико влияние США, вероятность открытого межнационального конфликта очень мала. Следует, однако, учесть, что Соединенные Штаты находятся в весьма сложном положении страны, захватившей мировое лидерство, но не способной более его удерживать. При этом США являются «модератором» международной правовой системы, основным получателем

геоэкономической ренты и носителем постиндустриальной проектности. Кризис индустриальных форм и методов управления принимает в США особенно острые формы, что проявляется, в частности, в непрекращающихся сбоях работы избирательной системы. В создавшихся условиях в США достаточно велика вероятность крупного внутреннего конфликта, причем этот конфликт может быть связан с механизмом инсталляции на территории США нескольких структур, изоморфных National State, с борьбой между федеративным государством и отдельными Штатами, наконец, с возникновением новых акторов управления территориями (market community).

Следует подчеркнуть, что генезис индустриальной фазы развития на территории США был связан с кровопролитной и многолетней гражданской войной 1861-1865 гг. Тем самым и инсталляция постиндустриальных хозяйственных механизмов, скорее всего, произойдет в форме разрушения существующей индустриальной экономики гражданской войной.

Считается, что «открытый рынок» является «противоядием» от гражданской войны. Однако, во-первых, рынок в США не является открытым, и, во-вторых, в условиях фазового кризиса, рыночные механизмы, как и все остальные хозяйственные механизмы, работают неуверенно.

В случае раскола США с последующей гражданской войной обстановка в Южной Америке, где политические противоречия накапливаются со времен Парагвайской войны 1860-х годов, потеряет устойчивость. Предсказывать географию соответствующих конфликтов нет ни возможности, ни необходимости, поскольку остальной мир они не затронут ни при каких обстоятельствах и даже не отразятся на мировых ценах на кофе и какао-бобы.

Очень сложной представляется ситуация на Европейском геополитическом континенте, где, несмотря на создание ЕС, сохранились и продолжают нарастать следующие исторически значимые противоречия:

- между европейской христианской традицией западноевропейских стран и нарастанием исламского антропополюса;
- между Восточной Европой, которая, входя в Европейский союз, ориентируется в своей политике на США, и Западной Европой, так называемым «старым Евросоюзом», то есть Францией, Германией, Италией, Бенилюксом;
- между платежеспособными странами ЕС и странами-банкротами;
- между Россией и Восточной Европой, где есть и неурегулированные территориальные споры, и исторические претензии.

Европа, безусловно, представляет собой будущий театр военных действий, причем наиболее опасными являются зоны столкновения плит, то есть Восточная Европа между Западной Двиной и Одером и Средиземноморье: Испания, юг Франции, Италия, Балканы, зона Проливов. Переход конфликтов из «холодной» в «горячую» стадию будет спровоцирован распадом Евросоюза вследствие энергетических проблем и системного кризиса в управлении (2020-е годы).

На Ближнем Востоке структурообразующим остается противоречие между Израилем и арабскими странами. Это противоречие вступает в новую стадию, вследствие очевидного кризиса израильского государственного проекта и общей утратой инициативы и пассионарности европейски-ориентированными культурами.

Необходимо внимательно отнестись к нарастающему противоречию внутри афро-азиатской (исламской) этнокультурной плиты, включающей *Африканский рог, Северную Африку, Ближний Восток, Переднюю, Среднюю и Центральную Азию, Пакистан*. В последние тридцать-сорок лет отмечается устойчивый демографический, культурный и экономический рост «мира ислама». Подобный рост с неизбежностью должен перейти в новое качество, и не случайно прогнозы будущего, подготовленные аналитиками ЦРУ и Рэнда, содержат упоминание о «новом халифате».

Уже сегодня афро-азиатская этнокультурная плита разделена на два геополитических континента: Средиземноморской, включающей страны Магриба, Левант, Турцию и исламские территории в Европе, и Индоокеанскую, собранную из стран Африканского рога, «черной Африки», Передней, Средней и Центральной Азии, Пакистана и Бангладеш. «Средиземноморской» ислам ориентирован на экспансию в Европу и может быть реализован в виде двух конкурентных политических проектов – Халифата и Империи.

Первый проект связан с самоопределением арабской нации, восходит к Абу Бакру и VII столетию. Соответствующая организационная структура отличается подвижностью, веротерпимостью, некоторой рыхлостью. Современным прототипом подобного политического образования может считаться Организация Исламская конференция со штаб-квартирой в Джидде.

Второй проект менее проявлен. Его историческим прототипом является Оттоманская империя, идеологией – пантюркизм. Необходимо иметь в виду, что мировое Турецкое государство дожило до Первой Мировой войны, в которой было уничтожено восстанием арабов под руководством Т. Лоуренса. М. Кемаль, воспользовавшись тяжелейшим национальным поражением, вестернизировал Турцию сверху, превратив ее в светскую республику.

Общий «ренессанс» Ислама, причем его наиболее фундаменталистских страт, привел к пробуждению у турок национального самосознания в форме пантюркизма и младотурецкой политики. В настоящее время турецкие элиты и отчасти армия вестернизированы, в то время как массы населения потенциально настроены профундаменталистски. Пытаясь разрешить проблему накапливающейся в народе исламской пассионарности, турецкое руководство очень много поставило на проект вхождения Турции в ЕС. Это определяет дату вероятного резкого изменения идентичности Турции, причем революционный процесс может пойти как при приеме страны в ЕС, так и при отказе.

В случае быстрой фундаментализации Турции, а смена идентичности пройдет даже быстрее, чем это было при М. Кемале, возникнет альтернативный тюркский исламский проект, в котором организующей структурой будет жесткая тоталитарная нетерпимая Османская империя. Отметим, что в связи с распадом СССР и исламизацией Азербайджана в Турции озвучен политический проект «Великого Туркестана от Средиземного моря до Каспийского».

Поскольку оба проекта претендуют на одни и те же ресурсы, военное столкновение между ними, в том числе – на территории Европы и Ближнего Востока, вполне вероятно.

«Индоокеанский» ислам нацелен на экспансию в сторону Южной Африки, островов Индийского океана, России и, возможно, Австралии. Его проектность менее выражена, хотя стратификация на субплиты проявлена вполне отчетливо. На сегодня между двумя исламскими геополитическими континентами существенных противоречий нет, а общая культурная и экономическая «рамка» содействует взаимному развитию. В перспективе ситуация может измениться. Необходимо иметь в виду, что исламская этнокультурная плита в настоящее время породила ряд политических структур, внедренных в иные плиты («архипелаг»): Турецкий Кипр, Албания, Босния и Герцеговина (в Европе), Малайзия, Индонезия, Бруней (в Австралазии), Суринам и Гайана (в Южной Америке). Каждый из этих «островов» может стать потенциальным театром военного конфликта.

Азиатско-Тихоокеанский регион потенциально является наиболее вероятным театром военных действий. На юге региона активно развивается одна из ведущих форм исламского геокультурного проектирования (исламский постмодерн). В языке этно-культурных плит это означает, что в Малайзии формируется новая общность, которой может быть присвоен статус протоплиты. Поскольку геополитическое положение как Австралии, так и Индокитая неустойчиво, возможно включение этих общностей и в Малазийский «исламский постмодерн», и в Китайский неоиндустриальный

проект. Природные богатства региона (олово, нефть и газ, уран) делают его весьма соблазнительной возможной «добычей».

Что же касается севера АТР, то есть района, непосредственно граничащего с российским Дальним Востоком, то именно там складывается самая сложная геополитическая обстановка. Между любой парой представленных в регионе национальных государств имеются нерешенные исторические и территориальные споры:

- Россия – Япония: отсутствует мирный договор, Япония активно претендует на Курильские острова (уже не только на Южные Курилы), которые Россия не намерена отдавать;
- Япония – Китай: исторические претензии по поводу нескольких крупных войн, «война учебников», проблема энергоносителей;
- обе Кореи – Япония: исторические претензии по поводу «оккупации», проблема энергоносителей;
- Северная Корея – Южная Корея: неразрешенный гражданский конфликт, уже вылившийся в крупномасштабную войну;
- Япония – Тайвань: взаимные претензии по статусу экономической зоны;
- Китай – Тайвань: исторические претензии на всю территорию острова.

Важнейшим фактором, дестабилизирующим положение на Дальнем Востоке, является военный и демографический упадок России. Имея восточнее Иркутска менее 12 миллионов человек населения, Россия тем не менее продолжает контролировать огромные ресурсы и территории, в которых нуждается Японский постиндустриальный и Китайский неоиндустриальный проекты.

Демографический подъем в «черной Африке», находящейся между архаической и традиционной стадиями развития, с неизбежностью приведет к гуманитарной катастрофе и «войне всех против всех». Аналогичным образом, вероятно, будет складываться ситуация в Бирме и Бангладеш.

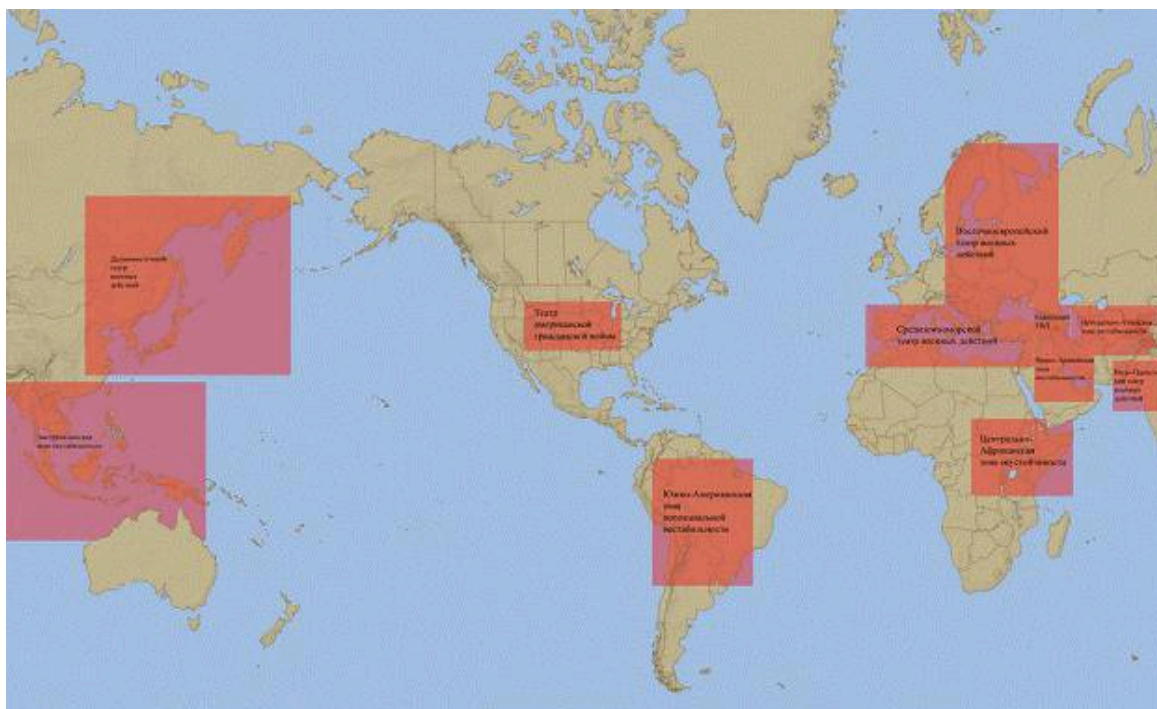


Рис. 81.

Психологическая подготовка к будущей войне

Население будут психологически готовить к войне, в том числе — к войне с ограниченным использованием ядерного оружия. Такая подготовка будет вестись средствами пропаганды, задействует ресурсы кино, литературы, не исключая «женских романов», компьютерных игр, не говоря уже о лагерях переподготовки и кадровой армии.

Население, и прежде всего, молодежь, различными способами будут тренировать к осмысленным действиям при срыве мобилизации, нарушении связи и управления, применении противником террористических и психологических методов ведения войны.

Тактическое ядерное оружие и действия АТ-групп — это, прежде всего, инструмент создания паники. Следовательно, население научится спокойно реагировать на подобные события: одним из признаков совершения страной постиндустриального перехода является ситуация, когда реакцией «улицы» на третий тактический ядерный удар является пожатие плечами и вопрос: интересно, чем мы им так не угодили?

Очень широкое распространение получают психологические методы борьбы с Т-группами: использование бесконтактных широкополосных полиграфов, семантические детекторы «свой — чужой» и т.п.

Психологическая подготовка и защита населения будут, по-видимому, организованы не в индустриальной, а в когнитивной парадигме, то есть не

как «гражданская оборона», а через инсталляцию соответствующих психотехник «двойного назначения» путем системы массового тренинга.

Следует исходить из того, что как в военное, так и в мирное время сторонами будут применяться легкие наркотические средства – эйфорики и депрессанты. К этому население также должно быть готово.

Вероятно, в области информационного, психологического, психотронного оружия в ближайшее десятилетие произойдет переход от архаичного «рынка производителя», который имеет место быть сегодня, к нормальному «рынку потребителя». Это означает, в частности, смерть классической пропаганды 1920-1980-х годов как операции над идентичностью. Начнется работа с общественным бессознательным, со слоем архетипов, где, собственно, и происходит формирование ценностной системы.

Необходимо иметь в виду, что традиционная фаза развития создала концепцию справедливого общества и в общем и целом воплотила ее в современном политическом исламе. Индустриальная фаза также выработала аналогичный инструмент – марксизм как политическая доктрина, социализм как политическая практика. Но сегодня в европейском сознании имеет место не только кризис трансценденции, но и кризис понятия справедливости. Можно сказать, что индустриальная справедливость мертва, традиционная справедливость не воспринимается современным европейским мирознанием, между тем когнитивная «справедливость» до сих пор не построена.

Грядущая война в сценариях rand [249]

Американская «фабрика мысли» RAND Corporation рассматривает следующую сценарную матрицу для вооруженных конфликтов современного этапа.

	Желательный сценарий	Средний	Нежелательный
	Монополярность США Демократический мир	Подъем глобального конкурента Конкурентная многополярность	Транснациональная паутина Хаос/анархия
Демография	Стабильность населения	Региональная перенаселенность	Систематическое демографическое давление
Геополитика	Гегемоническая стабильность или мультиполярность	Появление государства-Крупного конкурента или мультиполярность	Коллапс национального государства
Экономика	Устойчивый рост или слабая инфляция	Спад	Стагнация
Окружающая среда	Управление ресурсами	Нехватка воды, эрозия почв	Изменение климата, голод
Технологии	Бум информационных технологий, рост биотехнологий	Замедление развития информационных технологий	Деструктивное применение технологий

В краткой форме сценарии выглядят следующим образом:

- **Демократический мир** – распространение демократии, либеральных ценностей и свободного рынка по всему миру. Недемократическими остаются лишь единицы. Крупные войны маловероятны, а распространение демократии сняло проблему государств-изгоев и ОМУ. Основные зоны нестабильности – Север Латинской Америки, Африка южнее Сахары, части Южной Азии. Тип вооруженных сил США – полицейские силы, в основном участвующие в миротворческих операциях. В их составе – пехота, бронетехника образца 2000-х годов, значительное количество сил специального назначения, транспортные вертолеты.

- **Монополярность США** – США остается мировым политическим, военным, экономическим и культурным гегемоном. Другие государства не способны и не желают конкурировать с ними. Основные угрозы – региональные державы, этнические конфликты, гуманитарные катастрофы. Тип вооруженный сил – легкая мобильная армия, полностью перемещающаяся с помощью транспортной авиации. Баланс мобильности и огневой мощи, военная техника скорее скоростная, нежели бронированная. В этом сценарии серьезная война невозможна.

- **Конкурентная многополярность** – появление двух крупных конкурентов (Россия и Китай), угрожающих роли США. Конфликты принимают форму столкновений между участниками альянсов и борьбы за союзников среди малых государств. Вооруженные силы примерно те же, что и в предыдущем сценарии: много независимых боевых групп быстрого

развертывания. Отличие заключается в более широкой сети управления и лучше продуманной логистике.

- **Подъем глобального конкурента** – появление государства, обладающего достаточной мощностью, включающей в себя космические силы и мобильные группировки. Основной кандидат на роль конкурента – союз России и Китая против глобальной роли Америки. Тип вооруженных сил – армия, рассчитанная на большую войну. Примат живучести техники над мобильностью, крупные наземные дальнобойные артиллерийские и ракетные комплексы.

- **Транснациональная паутина** – снижение значимости института национального государства, передача части полномочий негосударственным структурам, в т.ч. международным организациям, криминальным сетям, террористическим группам. Основная угроза США – радикальные группировки, сражающиеся «за всеобщую справедливость». Тип вооруженных сил – «Сетевая армия», созданная для борьбы с сетевыми структурами. Состоит из трех компонентов: контрразведка и информационные операции, отдел по связям с общественностью и ударные силы специального назначения.

- **Хаос/Анархия** – распад института национального государства, передача большей части полномочий негосударственным структурам. Процветает территориям и нестабильность, пришедшие на смену регулирующей силе государства. Армия приспособлена для ведения боевых действий в условиях высокого загрязнения среды. Мощные системы защиты личного состава и техники; используется легкая пехота с воздушной поддержкой.

Военное положение России^[250].

Россия обладает огромной территорией и значительными запасами ресурсов, в том числе энергетических, при низком потенциале использования этих ресурсов и недостаточностью их охраны. Положение страны дополнительно осложняет демографическая проблема – нехватка населения для контроля территории и ресурсов (причем численность титульного населения неуклонно снижается).

После распада СССР Россия не имеет союзников. Бывшие державы социалистического лагеря в массе своей враждебны РФ, то же самое относится и к значительной части бывших союзных республик. Попытки найти военное и политическое взаимопонимание с Китаем, Индией и странами Ислама пока не вылились в создание сколько-нибудь устойчивого военно-политического блока.

Соседи России имеют к ней территориальные и иные претензии. Япония из-за «проблемы Северных территорий», Украина в связи с темой «геноцида украинского народа», с Прибалтикой не решен территориальный спор про районы Пыталова, кроме того, угроза создается разговорами об оккупации, Грузия после Осетинского конфликта стала явным врагом России. Таким образом, существуют вполне легитимные поводы для того, чтобы предъявить России неприемлемые требования, и после их отклонения начать войну.

Следовательно, стране необходимо быть готовой к последовательному или даже одновременному ведению одной внутренней войны («чеченского типа»), одной локальной войны (вероятнее всего – на Дальнем Востоке) и одной большой войны – с США и/или НАТО.

Из этой *концепции трех войн* и следует исходить при стратегическом планировании.

Геополитическое положение России подразумевает возможность возникновения трех сухопутных театров военных действий – Европейского (западные границы России), Тихоокеанского (Российский Дальний Восток) и Южного (Южная граница России, Кавказ). В еще более сложном положении оказывается флот, которому необходимо распределить свои силы между Тихим океаном, Полярными морями, Северной Атлантикой, Балтийским морем, Черным и Средиземным морем, Каспийским морем – причем маневр силами между океанами в мирное время затруднен, а в военное – практически невозможен. Поэтому если сухопутные силы и авиация имеют в своем распоряжении стратегию действия по внутренним операционным линиям («Маятник»), то флот такой возможности лишен и должен быть сильным на каждом из своих потенциальных ТВД.

Мы сталкиваемся с целой системой военных угроз.

Со стороны США. Обоснованием таких действий может быть:

- необходимость захвата углеводородных запасов РФ как средства обеспечения американской валюты;
- потребность в сравнительно масштабной войне для стимулирования экономического развития;
- желание «добить» некогда опасного конкурента, обладающего ядерным оружием и являющегося потенциальным центром кристаллизации всех антиамериканских сил в мире.

Со стороны Европейского союза, прежде всего Германии и Польши. Обоснованием такой войны может быть:

- необходимость поставить под свой контроль углеводородные ресурсы, потеря которых окажется критичной для европейской экономики;
- реванш за Вторую Мировую войну и социалистическую оккупацию;

- распространенные на Западе антирусские настроения.

Со стороны Японии. Обоснованием такой войны является отсутствие мирного договора между РФ и Японией, проблема «северных территорий», нарушением Советским Союзом договора о ненападении с Японией в августе 1945 года. До великого землетрясения 2011 года реальной целью войны была необходимость снижения пассионарного «выплеска» в Японии, изменение ею в свою пользу баланса сил в западном секторе Тихого Океана. Россия может быть также втянута в политическую и военную борьбу на своих южных границах: Кавказ, Закавказье, Поволжье. В частности, к вмешательству

России может привести развитие центробежных тенденций в Грузии, Молдавии, а в перспективе – и на Украине.

Не подлежит сомнению, что наши потенциальные противники также находятся в сложном положении, но для России ситуация обостряется тем, что страна не только очень велика, но и тяготеет к полистратегичности с расхождением операционных линий. Проще говоря, всегда есть вероятность, что Дальний Восток вовлечен в войну одного типа, Южный Федеральный округ – другого, а европейский центр страны – третьего.

Российский военно-промышленный комплекс: индустриальные военные технологии

В сложившихся условиях для России возможна лишь одна стратегическая концепция: стратегия неприемлемого ущерба. При борьбе с сильным противником (Соединенные Штаты, Европейский союз, Япония, Китай) Россия должна не столько пытаться провести в жизнь какие-то собственные замыслы, сколько эффективно препятствовать замыслам неприятеля. Такую стратегию можно было бы назвать оборонительной, но в действительности в условиях войны будущего никакая оборона слабейшего против сильнейшего не будет возможна – Саддам Хусейн это ясно продемонстрировал. Следовательно, необходимо иметь возможность немедленно перенести войну на территорию врага. Это могут сделать (в порядке понижения вероятности) ракетные войска, аналитико-террористические группы, флот, авиация, армия.

В сложившейся ситуации России следует отказаться от обязательства не применять ядерное оружие первой. Напротив, следует внушить мировому сообществу, что Россия готова к его контролируемому и ограниченному использованию. «Ядерный меч» в настоящее время более актуален, нежели «ядерный щит».

Другой вопрос, что российское ядерное оружие нуждается в модернизации и апгрейде – как в сторону повышения разнообразия:

нейтронные, электромагнитные боеприпасы, сверхмалые боеприпасы, так и в сторону увеличения психологического воздействия. Возможно, правильным решением в создавшейся ситуации является формула «самый малый маленький заряд» (чтобы иметь возможность его реального военного применения) и «самый большой большой заряд» (чтобы повысить психологическое воздействие на руководство противника и его население).

Сегодня мы отстаем от США по средствам доставки ядерных зарядов. Качество наших ракет остается достаточно высоким, несмотря на все трудности с «Булавой», но мы поздно перешли к ракетам с головками индивидуального наведения. В настоящее время противник имеет решающее количественное превосходство. Вряд ли это превосходство можно свести на нет, но его следует всемерно уменьшать. Для этого необходимо развернуть массовое производство подводных ракетноносцев и создать аэрокосмический комплекс – носитель ядерного оружия. Речь идет о гиперзвуковом самолете с динамической высотой полета несколько десятков километров.

В свое время Советский Союз вводил ежегодно до 12 ПЛАРБ, и даже в предкризисные времена корабли проекта 667БДРМ вводились в строй ежегодно. Сейчас мы никак не можем закончить «Юрия Долгорукого». Если этот проект настолько несоизмеримо сложнее, то, может быть, стоило ограничить себя репликой 667-го проекта. Кроме ПЛАРБ России необходимы подводные лодки – носители крылатых ракет, противолодочные лодки, атомные ракетные крейсера, эсминцы, корветы. Руководство мечтает об авианосцах, хотя именно они в сложившихся условиях представляют собой роскошь, без которой можно было бы попробовать обойтись.

Не меньшие, а на самом деле большие проблемы сложились в авиации. Сухопутные силы также нуждаются в апгрейде (по крайней мере, для некоторых типов войн). Все это создает огромную нагрузку на российский военнопromышленный комплекс, который только-только начал оживать после коллапса 1990-х годов. Идти традиционным советским путем нельзя. На это ни ресурсов, ни времени.

Выход, на мой взгляд, лежит в слиянии ВПК и гражданского промышленного производства в интегрированный машиностроительный комплекс, построенный с применением последних достижений, то есть на основе безлюдных технологий. Практически, можно экономить время, деньги и кадры на следующих факторах:

- на человеческом капитале – максимальной автоматизацией производства, переходом к современному машиностроению, современным станкам, современным методам управления производством;

- на управлении – интеграцией различных структур в единую, оптимизированную;
- на логистических издержках – движением в сторону «бездорожной экономики», интеграции современной микрометаллургии, химической промышленности, энергетики, машиностроения в единые комплексы;
- на продукции – предельно широко используя принцип «двойного назначения» везде, где это можно, и унификации военного и гражданского производства во всех остальных случаях (единые корпуса для военных кораблей и гражданских судов соответствующего класса, единые реакторные установки, унифицированное навигационное, радиоэлектронное оборудование и т.д.).

Речь идет, по сути, об объединении ряда ранее разрозненных производств в единый комплекс – технологический макропакет «современное машиностроение», представляющий собой предельное развитие в стране технологий индустриальной фазы развития. Элементы такого комплекса можно поискать в Японии (в частности, в концерне «Мицубиси») и, как ни странно, в Финляндии.

Когнитивный оборонный комплекс: постиндустриальные военные технологии

К постиндустриальным технологиям относятся гуманитарные и управленческие технологии, удовлетворительно развитые в РФ, информационные технологии, уровень развития которых в сравнении с вероятным противником недостаточен, современные биотехнологии, по которым мы также отстаем, но как раз в военной области – терпимо, нанотехнологии, по которым все находятся в одинаковом положении.

Личный состав

«Исход борьбы решается столкновением живой силы, вооруженной техническими средствами».

Нужно отдавать себе отчет в том, что практически никто не хочет служить в армии, и это, к сожалению, объективный закон развития общества при переходе от индустриальной фазы развития к постиндустриальному образу жизни. Можно как-то замедлить процесс «вымывания» национальных кадров из армии, и в этом отношении что-то делается: социальная реклама, кино, литература, отмена отсрочек, образовательные льготы отслужившим и т.п., но такая стратегия и неэффективна, и бесперспективна.

Возможны варианты:

- Боевые дроиды. Все сразу вспоминают «гигантских человекообразных нанороботов на окраинах города Чулыма», но, вообще-то, использование дроидов в военных целях «прописывается» сейчас и в американской армии, и в японских силах самообороны. Не стоит преувеличивать их возможности, особенно при сильном электромагнитном «загрязнении» поля боя (например, после ядерного взрыва), но в условиях малых войн с индустриальным или доиндустриальным противником они могут быть вполне эффективны.

- Профессиональная армия. Следует, однако, помнить, что профессиональная армия дорога, небезопасна политически и уязвима по отношению к потерям. По-хорошему – это также армия, предназначенная для борьбы с заведомо более слабым противником.

- Наемная армия. То же самое, что и профессиональная, за тем исключением, что набирать можно лиц, не являющихся российскими гражданами. Служить они могут как за деньги, так и за гражданство. Трудно сказать, что лучше или, вернее, что хуже – наемная армия из неграждан или профессиональная из граждан.

- Добровольные военизированные формирования. Лица, готовые нести тяготы воинской службы, поскольку им это нравится, но отнюдь не готовые вступать в ряды современной российской армии. Это МЧСники, спортсмены, страйкболисты, ролевики, экс-бандиты 1990-х годов, некоторые молодежные субкультуры. На наш взгляд, успех или неуспех России в грядущих войнах будет определяться тем, насколько эти структуры удастся использовать в интересах общероссийской стратегии.

- Призывники. Те, кто слишком глуп, чтобы не попасть под призыв, слишком беден, чтобы откупиться от призыва, и слишком ленив (или неудачлив), чтобы сбежать от призыва. Это третьесортный человеческий материал, и военная реформа должна быть направлена на то, чтобы по окончании воинской службы он становился хотя бы второсортным.

- Люди, ориентированные на военную карьеру. Их сравнительно немного, но именно они составляют костяк армии. Необходимо проводить реформу таким образом, чтобы научиться использовать высокий потенциал этих людей не только на офицерских должностях. Возможно, следует взять пример с американского института сержантов.

Задачи военной реформы по отношению к личному составу армии можно контурно сформулировать следующим образом:

- сокращение срока обязательной военной службы с предельной интенсификацией этой службы – хотя бы на том уровне, на котором это было достигнуто в германской армии накануне Первой Мировой войны;

- очень ограниченная профессионализация армии;
- налаживание взаимодействия между вооруженными силами и добровольными военизированными формированиями. Вполне допустимы, например, совместные военные игры;
- создание адекватной кадровой логистики для лиц, ориентированных на военную карьеру.

Сформулируем основополагающий принцип: армия должна стать «быстрым» аналогом «гражданки» – все то же самое, но гораздо энергичнее, гораздо интенсивнее, гораздо рискованнее, гораздо дороже, чем в бизнесе или госуправлении. Армия – инструмент быстрой жизни и быстрой карьеры.

Сценарные перспективы развития российского флота

Российскому флоту приходится быть готовым к решению целого ряда совершенно различных задач на различных театрах военных действий. Это обуславливает следующие очевидные требования к возможностям военноморских сил РФ:

- (0) технологический паритет с флотами ведущих морских держав;
- (1) на Тихом Океане – паритет с японским и тайским военными флотами;
- (2) на Черном море – безусловное преобладание над ВМС Украины, Грузии, Болгарии, Румынии, паритет с турецким флотом;
- (3) на Каспийском море – безусловное преобладание над любой комбинацией сил, которая может быть «выставлена» в регионе;
- (4) на Балтийском море – безусловное преобладание над флотами Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, паритет с Балтийским флотом НАТО.
- (5) на мировом океане – способность нанести неприемлемый ущерб Соединенным Штатам Америки.

В настоящее время флот, с очевидностью, решить эти задачи не может. Проблемы российского флота могут быть сформулированы следующим образом: 1. Система базирования не отвечает стоящим перед флотом задачам, и изменить эту систему приемлемым образом не представляется возможным.

2. Флот не обеспечен достаточным количеством квалифицированных специалистов, и быстро подготовить их не удастся.

3. Для поставленных перед флотом задач не хватает боевых кораблей основных классов, причем их нужно не только построить, но и спроектировать. Эта процедура требует значительного времени, поэтому

значительного увеличения корабельного состава можно ожидать не ранее 2020 года, что неприемлемо.

4. Боевая подготовка флота недостаточна. Эта проблема может быть решена при изменении системы комплектования флота и значительном увеличении финансирования.

5. Система управления флотом устарела (в особенности в организации форм взаимодействия разнородных сил). Эта проблема не может быть решена в рамках индустриальной парадигмы вооруженных сил.

Существуют три сценария развития российского военно-морского флота, из которых наиболее вероятен первый.

Инерционный сценарий. Все идет так, как идет, то есть по мере финансовых возможностей реализуются разработанные на сегодняшний день проекты кораблей, методом «размазывания каши равномерно по тарелке» совершенствуются базы. Поскольку в этом сценарии процесс «вымывания» старых кораблей будет идти заведомо быстрее, чем ввод в эксплуатацию новых, корабельный состав будет сокращаться. По мере этого сокращения и высвобождения финансовых средств уровень боевой подготовки и качество кадров могут несколько возрасти. В этом сценарии флот сможет решать задачи (2), (3) и при очень благоприятных обстоятельствах (4).

Индустриальный сценарий. Создаются два или три базовых проекта и большое число (несколько десятков) вариантов различных кораблей на основе модификаций этих базовых проектов. В этом сценарии Россия будет иметь в перспективе один базовый проект подводной лодки в трех версиях – ПЛАРБ, ПЛА, ПЛАРК, отличающихся только одним отсеком, один базовый проект эсминца в трех версиях, отличающихся вооружением (ракетный крейсер, эсминец, фрегат), один базовый проект корвета. Такой подход позволяет иметь сильный, эффективный и сравнительно дешевый флот, но он требует значительного времени на реализацию и не обеспечивает эффективное сдерживание Соединенных Штатов. В этом сценарии флот решает задачи (2) – (4) и, возможно, (1) и (0).

Постиндустриальный сценарий. Проблемы флота разрешаются ТРИЗовским путем. Поскольку баз нет и не предвидится, необходимо создавать корабли, которые не нуждались бы в постоянных базах или нуждались бы в них в минимальной степени. Поскольку кадровый кризис не разрешим, необходимо либо принципиально изменить методы подготовки личного состава, либо – обойтись без личного состава, то есть абсолютным минимумом людей. Поскольку времени на проектирование нет, необходимо учиться строить корабли без проекта (другими словами, совместить процесс проектирования и строительства в один). Поскольку никакими разумными

способами (даже и столь фантастическими, как это перечислено выше) восстановить ядерный паритет с США в короткие сроки не удастся, необходимо найти способ нанесения противнику неприемлемого ущерба теми ядерными силами, которые мы будем иметь в любом случае. В этом подходе одной из возможных схем может стать разработка универсальных модулей и сборка кораблей из таких модулей «поточным способом». В постиндустриальном сценарии флот решает задачи (0) – (4) и, возможно, (5), но очень сложным способом и дорогой ценой – ценой создания уникальных кораблей с уникальными командами.

В реальности, вероятно, будет реализован некий промежуточный сценарий, склоняющийся к инерционному.

Надо заметить, что все три сценария имеют ряд общих точек, а именно:

- приоритетное развитие подводного флота;
- использование только атомных энергетических установок (без дублирования двигателями на органическом топливе), в том числе и для малых кораблей;
- универсализация боевых единиц;
- сокращение «человекоемкости» флота;
- отказ от среднего (калибра, водоизмещения, назначения и т.п.): применение обобщенного принципа Фишера^[251] – the biggest big weapon, the smallest small weapon;
- насыщение флота ядерным оружием малых и сверхмалых калибров;
- широкое внедрение электромагнитного оружия, в том числе – с ядерной накачкой;
- широкое применение экранопланов в десантных, патрульных, противолодочных целях, экранопланов – носителей крылатых ракет;
- упорядочивание вспомогательного флота и его сокращения до минимального разумного уровня;
- изменение структуры флота, оптимизация системы управления;
- максимальное использование Арктического бассейна.

Упражнения

- Придумайте себе персонажа, проживающего на территории России в 1913 году. Ваш персонаж должен быть максимально конкретным: иметь город или деревню проживания, работу, карьеру, планы на жизнь... Вооружитесь учебниками истории и выясните, что, весьма вероятно, произойдет с вашим героем в следующие 30-50 лет, к 1943 или к 1963 году.

- Придумайте себе любого персонажа, проживающего на территории России в 2013 году. Ваш персонаж должен быть максимально конкретным: иметь город или деревню проживания, работу, карьеру, планы на жизнь... Вооружитесь отчетами прогнозистов и прогностическими инструментами и

выясните, что, весьма вероятно, произойдет с вашим героем в следующие 30-50 лет, к 2043 или 2063 году.

Глава 9. За стратегией: постсовременная война

Эта — последняя — глава Сумма стратегий пока останется незаконченной. Изучение этой темы только начинается, и мы рассчитываем, что, выполнив в следующем году ряд проектов по прогнозированию развития территорий РФ, мы гораздо лучше будем понимать связи между стратегиями и сценарным анализом и, может быть, даже сумеем сформулировать требования к квантовой стратегии.

Summa strategía является сетевым IT-проектом, поэтому в отличие от обычной бумажной книги ее можно «апгрейдить». Мы предполагаем, что к концу 2013 года в книгу будет внесено ряд изменений:

- Дописана 9-я глава «За стратегией...»;
- Расширена и переработана 8-я глава «Война против поля»; •
- Расширена подглавка «Вожди и пророки» 6-й главы;
- Добавлен ряд разделов во 2-ю главу «Война в форматах мышления»;
- Разное. А пока мы можем предложить вашему вниманию лишь самые начальные представления о том, что когда-нибудь станет эпилогом к традиционному искусству стратегии.

1. «За-стратегия»

Основные положения военного дела — суть и сущность войны, цели войны, принципы ведения войны — никогда не подвергались пересмотру. Они считаются всеобщими и вневременными. Особенности эпохи учитываются только на уровне формулировок — содержание принципов стратегии остается неизменным уже две с половиной тысячи лет.

Законы классической стратегии сформулированы сегодня в форме, вполне абстрактной и часто даже математической. Например, темп можно определить, как оператор Гамильтона для системы «операция», а связность — через теорию функционалов. В современном языке принципы стратегии точны, афористичны, парадоксальны, интуитивно понятны и в известном смысле просты.

Они очень красивы. Они иллюстрируются десятками исторических примеров, да и каждый успешный человек найдет им подтверждение в своем личном опыте.

Но действительно ли эти утверждения и эти принципы носят всеобщий характер?

Являются ли они фазовым инвариантом?

Являются ли они видовым инвариантом?

Являются ли они культурным инвариантом?

Выполнялись ли они во всех без исключения известных войнах человеческой истории?

Гарантирует ли скрупулезное (и при этом творческое) выполнение законов стратегии успех в современной войне?

Для того чтобы найти ответы на эти риторические вопросы, проанализируем законы военного дела в логике фаз развития (главы 1.1 и 2.2).

Архаичная фаза

Войны архаической фазы развития продолжались, вероятно, сотни тысяч лет. Мы можем судить об этих войнах, отчасти опираясь на архаичную мифологию и древнейшие сказки, отчасти по их известным нам результатам. Этих результатов два: становление человечества, то есть социосистемы, построенной Homo Sapiens Sapiens, и захват этим видом «монополии на Разум».

В палеолите было несколько «проектов» человека: на базе «орангутанга», на базе «шимпанзе» и т.д. И лишь к концу его остался один вид. Остальные были уничтожены.

Причем, что характерно, человечество не стало «есть» ни лемуров, ни других обезьян – они существуют и поныне.

Может быть, потому, что не претендовали на полный синдром разумности?

Разумно заключить, что установление «монополии на Разум» было целью архаичной войны. Что эта война была выиграна видом Homo Sapiens Sapiens именно потому, что война стала для него социосистемным процессом, то есть форматом существования.

Понятно, что ни о какой военной теории архаичной фазы говорить не приходится – ни априори, ни апостериори.

Итак, для архаичной фазы развития:

- война – критический социосистемный процесс
- цель войны – установление «монополии на Разум»
- содержание войны – бицид, физическое уничтожение видов-конкурентов, убийство человеком нечеловека.
- инструменты войны – люди, их физическая сила, их организованность
- оружие – камни, дубины, на поздней стадии – луки и стрелы, копья, топоры
- принципы стратегии – неизвестны.

Понятно, впрочем, что с учетом цели и инструмента войны архаичная война ни при каких условиях не подчинялась закону минимизации критического ресурса.

Мезолитический кризис и неолитическая революция, фазовый барьер

Впервые проявляется острая нехватка пищи и становится допустимой борьба за нее как формат борьбы за существование. Возникает практика убийства – и не только «иног» или «чужого», но и «своего».

Цель войны: физическое выживание, в современном языке – стабилизация архаичной фазы развития и возврат к «добрым старым временам».

Содержание войны – убийство человека человеком.

Инструменты войны и оружие – те же, что в предыдущей фазе.

Принципы стратегии – разумеется, неизвестны, но уже начинают выполняться. Это относится, прежде всего, к принципу минимизации критического ресурса, которым является пища: война должна приносить ее больше, нежели потребуются затратить на войну.

Мезолитическая военная катастрофа

«Сейчас я вижу следующий сценарий:

1. Распространение мезолитических племен на Ближнем Востоке и, возможно, в Северной Африке (сделать такое расширение позволяют те немногие знания по додинастическому Египту, которые мы имеем) приводит к истощению биоты, которое усугубляется локальным похолоданием в период 6-5 тыс. л. до н. э. Это приводит к кризису мезолитической системы хозяйства, основанной на охоте с применением дистантного оружия. Катастрофа происходит достаточно быстро, на протяжении нескольких поколений.

2. Это само по себе является поводом к неолитизации, но неолитизация требует овладения несколькими барьерными технологиями, в т.ч. отгонного скотоводства. Поэтому гораздо проще решить проблему через систему беспощадных войн на уничтожение между мезолитическими племенами.

3. В рамках таких войн мужчины становятся самым важным ресурсом племени, и конкурентное преимущество приобретают племена, сумевшие в мирный период вырастить и воспитать в соответствующем духе и подготовить большее количество молодых мужчин. С этого момента, собственно, начинается военное искусство и военная организация, которая сменила бытовавший в палео- и мезолите первичный культ плодородия (в широком смысле).

4. И вот тут-то начинается самое страшное. Мало того что с этого момента человечество вынуждено вести войну с самим собой на уничтожение, но **ВЫСОКИЕ СОБСТВЕННЫЕ ПОТЕРИ** совокупно с **ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РОЖДАЕМОСТИ** становятся конкурентным преимуществом! Потому что прокормить 20 мальчиков проще, чем 10 взрослых мужчин. Иными словами, каждый воин становится, в общем-то, одноразовым орудием. Отсюда и миф о Кроносе, глотающем своих детей, и «живые убитые», и похищение сабинянок, поскольку после каждой такой войны необходимо максимально быстро восстановить численность человеческого материала мужского типа. Тут в ход идет и человеческий материал женского типа, оставшийся от побежденных. А теперь от чужого человеческого материала до своего – один шаг. Женщина становится производительной силой и машиной для убийства и жертвой этого убийства в одном лице. То есть мы одновременно потеряли табу на убийство мужчин и насилие над женщинами, не важно побежденными или своими.

Я вот это сейчас пишу, и это вызывает у меня очень сильную эмоциональную реакцию, что в какой-то мере подтверждает мою правоту. Гипотеза о мезолитическо-неолитических войнах такой реакции не вызывала. Золотой век кончился. На место Закона: «Мы одной крови – ты и я», пришёл другой: «Каждый сам за себя». Вспомни, что приказ «Каждый сам за себя» был последним эскадренным приказом в Цусимском сражении»^[252].

Мама и жена из разных поколений, вообще не похожие друг на друга мои любимые женщины были до краев согласны с этим условным Шиловым из незнакомой мне Реальности. Они твердили мне, что амазонки, феминистки, лесбиянки и прочие отклонения от христианской традиции или традиции прежней русской нормальности – это горе нашего мира, а не блажь несостоявшихся теток. Наскоро перекроенная после грехопадения жизнь женщины так и не сделала ее тем, что является половинкой мужчины-творца, который рвется к небесам, чтобы повторять за Ним или хотя бы выйти в космическое Ничто и придать этому Ничту смысл. Нам бы пристало позаботиться о своих подругах и матерях. Но как? Большинство моих коллег имели смутное представление о том, чего хочет женщина, мы защищались образцами модных товаров, видов отдыха и слов комплимента, многие дошли до того, чтобы дать возможность женщине работать не на заработок, а для души. Эти паллиативные меры имели результат, но что-то ускользало. Ускользали и женщины. В моем отделе число разводов было равно числу мужчин. Мой женский штаб был представлен одной замужней дамой и тремя одинокими сердцами. Моя

мать фактически жила с отцом в разных городах. У меня было все прекрасно с Кристин, но мне не было понятно, чем я это заслужил. Я твердо знал, что отцу следовало бы опираться на женщин больше и вовлекать их в это странное питерское Будущее, он им не доверял, хотя слыл в молодости дамским угодником седьмого уровня. Я не мог ничего советовать отцу – где я, а где он? Но печаль по поводу неисповедимости Путей я испытывал. Еще в Америке Альберт говорил мне: женщины – это большая редкость. Я списывал это на то, что негритята сидят в традиционной фазе, там действительно не нужны были женщины, как подруги, половинки, персоналинки твоего особого входа в блаженство и единство. Когда я сказал ему это с трудом на английском, он смеялся и потом спел мне негритянскую песню о матери, и я могу вернуться в эту песню до сих пор. Я понял одно, что в наших Революциях было какое-то бегство от удивления миром, который подарен нам в отношениях. И прав был старик Хеллингер, что счастье пугает. Кристин смеялась и говорила, что Хеллингер – обычный современный святой, ну и юродивый, конечно. И что он – тайный русский. Отец рассказывал мне, что из мезолитического рая идти в погоню за технологиями через бедность хлебопашества было не обязательно, и мы сделали виток рабства. Мне нравился мой технологический рай. Я не хотел отступить до оснований. Но что-то в этой игре с миром было такое, что я, подолгу играя с ребенком, понимал, что дети знают вход туда, и девочки Ани свободно и достойно говорят: «Доброе утро, мистер Бог» и делают это в присутствии взрослых, специально отворяя для больших маленькие двери. А взрослые думают, что только через «Алису в стране чудес» и прочие странные вневременные книжки, и только один раз в жизни, можно войти в мир белого кролика.

Традиционная фаза развития

Эта фаза распаковывает смыслы фазового кризиса.

Цель войны – захват ресурсов, а именно: пищи и женщин (ранняя стадия), золота и драгоценностей (промежуточная стадия), земли и рабов (продвинутая стадия), иных ресурсов (поздняя стадия).

Содержание войны – собственно война в общепринятом смысле этого слова: массовое убийство людей людьми.

Инструменты войны – организованности, то есть армии, и люди

Оружие – каменное (первичная стадия), холодное металлическое (промежуточная и продвинутая стадии), огнестрельное (поздняя стадия).

Принципы стратегии – известны и, кроме пятого, выполняются.

Важно, что в традиционной фазе борьба идет за ресурсы, причем за ресурсы измеримые. Именно это и делает работоспособными принципы стратегии, и прежде всего принцип минимизации критического ресурса: этого ресурса должно быть захвачено больше, нежели затрачено.

Античный кризис

Происходит заметное упрощение войны, военное искусство деградирует. Насколько можно судить, принцип минимизации критического ресурса продолжает действовать, но ресурс, ради которого имеет смысл воевать, остался один – человеческая организованность, воплощенная в Римской империи.

Цель войны – сохранение Империи, то есть, опять-таки стабилизация фазы и возврат к «прежним временам».

Содержание войны: социокультурная переработка варваром лимеса, их использование против варваров пустоши. Это война чужими руками за чужие интересы.

Инструмент войны: техническое, организационное и коммуникативное (дипломатическое) превосходство цивилизации над варварством

Оружие – то же, что и в традиционной фазе

Индустриальная фаза развития

Возрождение привело к ренессансу классического традиционного военного искусства, которое Клаузевицем, Мольтке, Стейницем и другими было переписано на языке, совместимом со научным форматом мышления. Соответственно, первые индустриальные войны во всем, кроме оружия, копировали античные войны.

После Первой Мировой войны игнорировать очевидные нестыковки военной теории и боевой практики было уже невозможно, тем не менее пересмотра представлений о стратегии не произошло вплоть до наших дней. Ретроспективно понятно, что целью индустриальной войны является не захват измеримых ресурсов, а борьба за ресурсы неизмеримые. В предельно упрощенном языке речь идет о господстве над миром.

Содержанием войны оказывается экономический контроль в форме контроля над финансовыми, товарными, денежными и человеческими потоками.

Инструменты войны: экономическое, дипломатическое и технологическое превосходство. Господство на море! Господство в воздухе!

Оружие: все формы оружия массового поражения – автоматическое огнестрельное оружие, экономическая блокада, химическое, биологическое, ядерное оружие. Заметим, что ядерное оружие не рассматривается здесь как

принципиальная инновация. Это просто – предельное оружие данной фазы развития

В индустриальную фазу развития первый принцип стратегии не работает!

На это впервые, по-видимому, обратил внимание Р. Исмаилов, заметив на примере Первой мировой, что устойчивость системы «война» оказалась выше, нежели устойчивость государственных организаций, которые вели эту войну.

А ведь с точки зрения классической стратегии так просто «не может быть»!

Вторая Мировая война и принципы классической стратегии

Во Вторую Мировую войну с точки зрения классического военного искусства Британская империя должна была в 1940 году, после поражения Франции, пойти на мир с Гитлером: продолжение войны для Великобритании создавало отчетливый (и реализовавшийся!) риск потери империи, что ни при каких условиях не могло быть компенсировано за счет Германии: попросту весь Рейх с союзниками стоил в разы меньше, нежели Британская империя. Но в рамках борьбы за неизмеримые ресурсы и в конечном итоге за мировое господство закончить войну младшим партнером США было для Великобритании более приемлемым результатом, нежели формальное продление существования Третьего рейха, культура которого была несовместна с англо-саксонской картиной мира. Таким образом, расчеты Гитлера, базировавшиеся на обязательности учета противником первого принципа стратегии, потерпели крах.

Принцип тождественности в индустриальную фазу действует и даже распространен на всю экономику. Принцип не прямых действий работает и распространен на политику, дипломатию и экономику. Принцип безальтернативности не был известен. Принцип двух слабостей, по-видимому, в индустриальную фазу имеет более сложную форму, чем в традиционную, и должен быть записан, как вариационный принцип не для связности позиции, а для темпа операции

Постиндустриальный кризис

В период постиндустриального кризиса мы, разумеется, вновь встречаемся с видимой деградацией военного искусства, практикой войны чужими руками и за чужие цели и широким использованием лимеса.

Цель войны – опять-таки стабилизация фазы, то есть остановка времени и возврат к нормальной колониальной структуре мира,

возглавляемой англо-саксонской (белой) элитой. Это проявляется как борьба за сохранение мирового господства США любыми методами и любой ценой

Содержание войны – борьба за время и разнообразие, а не за пространство.

Инструменты войны: технологический и прогностический контроль мира.

Оружие: индустриальное, информационное, прогностическое, культурное – оружие системного поражения.

Формулируется пятый принцип стратегии (принцип безальтернативности). Нет никакой уверенности в том, что остальные принципы работают – в известной нам форме. По крайней мере, очень сомнительно, что работает принцип наименьшего действия.

Когнитивная фаза

Можно предположить, что для когнитивной фазы развития целью войны станет монополия на «новый (продвинутый) синдром разумности» (синдром «люденности»).

Содержанием войны будет уничтожение неприемлемых когнитивных признаков – у отдельных людей или у сообществ, наций и стран. Исходя из характера войны как предумышленного убийства – вместе с носителями.

Инструмент войны: когнитивное, прогностическое и информационное превосходство.

Оружие войны либо станет «социосистемным», либо – избирательным и «личным». Первая версия реализует тренд масштабности: оружие индивидуального поражения – оружие группового поражения – оружие массового поражения – оружие системного поражения – оружие социосистемного поражения. Вторая – тренд интеллектуальности: простое оружие – механическое дальнодействующее, площадное оружие, ограниченное интеллектуальное оружие – сверхточное «точечное» оружие – противоположное высокоинтеллектуальное оружие.

По-видимому, первый принцип стратегии сольется с пятым – **наличие вариантности развития станет критическим ресурсом**. Неясно, что произойдет при этом с остальными стратегическими принципами.

Фазовая доминация

Изменение характера войны при фазовом переходе, по-видимому, объясняет эффект фазовой доминации: абсолютная невозможность ни при каком соотношении сил противостоять вооруженным силам более высокой фазы развития.

Архаичное племя, «доедающее» «совсем чужих» – альтернативных антропов – во имя монополии на разум, не готово к тому, что у них будут отбирать пищу «совсем свои», «люди», и при этом будут их убивать.

Германия перед 1914 годом была готова выиграть ограниченную войну за колониальные ресурсы и рынки сбыта. Но немцы не понимали, что речь идет о совершенно другой войне и результатом ее будет не повторение 1870 года (пусть и с обратным знаком), а национальная катастрофа.

Сейчас никто не понимает, что США ведут борьбу не за мировое господство, а за синдром новой разумности и монополию на него.

Можно сказать с уверенностью, что фазовая доминация ломает ядерный щит! Просто потому, что этот щит – из индустриальной фазы. Весьма вероятно, что и партизанская война, пусть и в форме насыщающего терроризма, также не будет работать: такой терроризм действительно приводит к потерям, но эти потери неприемлемы только в логике принципа минимизации критического ресурса, то есть для традиционной фазы.

Следовательно, у нас сегодня нет адекватной стратегии слабого против сильного.

Упражнения

- Задавайте нам вопросы по содержанию книги, в особенности же – по «застратегии» и постсовременной войне. Может быть, пока мы вам отвечаем, сами что-нибудь поймем.

- Создайте в вашем городе кружок по изучению стратегии, форсайтов и прочего долгосрочного прогнозирования. Попробуйте продвинуться в теме самостоятельно. Сообщите нам о результатах. Если понадобится, мы вам поможем и вас поддержим.

- Организуйте и проведите форсайт вашего города, вашего бизнеса или вашей собственной жизни. Разработайте сценарий, нарисуйте поверх него стратегию. Будьте готовы ее реализовать и нести ответственность за результат.

2. Стратегия когнитивного перехода: фазовый маятник

Как уже неоднократно указывалось, в настоящее время человечество столкнулось сразу с двумя кризисами высокого уровня:

- фазовым кризисом
- кризисом формата мышления (когнитивным кризисом)

Фазовый кризис

Стратегическая задача для преодоления фазового кризиса может быть сформулирована следующим образом:

1. Обеспечить функционирование критических инфраструктур, то есть энергетики и транспорта.

В отношении энергетики это возможно только при быстром развитии замкнутого ядерного топливного цикла. Для транспорта «контрольное решение» отсутствует, но, вероятно, речь должна идти о снижении транспортной нагрузки на экономику («бездорожная» модель).

2. Перейти к экономической модели, способной существовать в условиях исчерпания свободного экономического пространства (постглобализационная экономика).

3. Обеспечить трансцендентную «рамку». Это может быть достигнуто, например, через освоение космоса, по крайней мере в рамках Солнечной системы

4. Инсталлировать критический технологический пакет «Новая экономика», то есть перейти к новой материальной базе экономики и новому формату природопользования.

5. При решении поставленных задач фактор времени является критическим, причем в течение всего времени перехода (40-60 лет) должна «продержаться» модель образования, способная поддерживать индустриальные форматы деятельности, и не должно произойти войны, сопровождающейся глобальным разрушением энергетической и транспортной инфраструктуры.

Решение этих задач представляет собой необходимое условие фазового перехода. Нет никакой уверенности в том, что всего вышеперечисленного достаточно.

«Что-то значимое» должно случиться с демографией, с человеческой коммуникацией, с социальными структурами. Ожидаются значимые изменения и на трансцендентном уровне.

«Ищите и обрящите!» – может быть, удержав рамку «необходимого», мы сумеем уяснить и предел достаточного.

Перечисленные «задачи первого уровня» делятся на «оборонительные», где нужно лишь удерживать ситуацию в том виде, в котором она сложилась на 2000-е годы, и «наступательные», где придется продемонстрировать способность к достижению принципиально новых значимых результатов

«Наступательные» цели привычно обозначать через мегапроекты

На сегодняшний день форматом согласования национальных стратегий фазового перехода являются «большие» и «малые»

когнитивные проекты: американский, европейский, японский, русский, исландский, ирландский, иудейский и ряд других.

Все эти проекты, кроме, может быть, американского, находятся в глубоком кризисе или вообще ликвидированы.

Когнитивный кризис

Стратегическая задача для преодоления кризиса формата мышления подразумевает:

1. Анализ формата мышления, его парадигм, инструментов, пределов.
2. Анализ институциональных решений формата мышления.
3. Осуществление в позитивистской науке «реформации», то есть контролируемого отступления, возвращения к основам, упаковки знания.
4. Создание Знаниевого банка (НИР-банк) и картирование информационного пространства (НИР-google).
5. Установка системы управления НИРами.
6. Изучение альтернативных форматов мышления, которые по тем или иным причинам не смогли сформироваться – форматы Галилея, Гейзенберга, Щедровицкого и т.п.
7. Разработка и установка формата сложного мышления, способного разрешить современный когнитивный кризис. Это, конечно, тоже необходимые задачи.

Достаточным условием будет создание соответствующих новому формату мышления институтов и инфраструктур.

В целом, последовательность действий при решении когнитивного кризиса даже менее понятна, чем в случае кризиса фазового.

Более или менее ясно, что необходимы исследования в области логики и ее пределов, работа с парадоксами как инструментами мышления, поиск истины за пределами Откровения и математического подхода.

«Маятник» как оперативное решение

Вероятность преодоления каждого из перечисленных кризисов очень мала. Но, может быть, их одновременное наступление предоставляет нам парадоксальную возможность справиться с ними,

использовав схему оперативного маневра по внутренним линиям, известную как «маятник».

Формально «маятник», как указывалось в главе 5.4, представляет собой систематическое последовательное использование сценарного резонанса.

Речь идет о том, чтобы преодолеть один кризис, «оттолкнувшись» от другого.

Вырисовывается следующая эскизная схема развертывания кризисной стратегии, «прописанной» поверх существующих национальных когнитивных проектов:

1. Доведение до вполне работоспособного состояния ТП «Прогнозирование» и, в частности, выстраивание системы связей между прогнозами и стратегиями. Такой технологический пакет позволит эмулировать существование мировой **стратегической администрации**, несмотря на невозможность существования такой структуры даже в национальном масштабе. Кроме того, возникает возможность воздействия на текущую Реальность через запуск сценарных эффектов, и прежде всего сценарного излучения (гл. 4.4 и 9.5, которая, к сожалению, еще не написана).

2. Инсталляция ТП «Образование» не только в виде структур «образование рядом», но и в рамках существующего образовательного процесса.

3. Создание на базе современных образовательных структур мобильных многоцелевых групп, примерно эквивалентных американским авианосным ТФ времен войны на Тихом океане.

4. Картирование пространства кризиса и определение трех связностей этого пространства: горизонтальной, вертикальной и ситуационной.

5. Создание систем «проволок» между критическими позициями, воздействующими на три формы связности (кризисных узлов). Уяснение симметрии узлов, относящихся к фазовому и когнитивному кризису.

6. Локальная, темповая концентрация ресурсов – человеческих, организационных и впоследствии финансовых и материальных – последовательно на симметричных кризисных узлах. Организационно-производственными формами решения «кризисных задач» могут быть

обобщенные кластеры, городские агломерации и «маятниковые корпорации».

Все дело было в гражданской войне, а я этого не понимал.

Я шел по улицам Москвы и горевал о том, что пропустил важное, и теперь мне «остаются окольные тропы». Штабное знание стратегии сыграло со мной злую шутку. Я думал, что Мир вполне готов слушаться моих манипуляций и радовался своей ловкости ума: ведь я же ничего не украл, а просто обменял свой быстрый ресурс на свое же медленное процветание. Это было справедливо. Я боролся за свои ноги, выиграл, потом сражался в Америке и не согнулся, я здесь в России нашел себя в вибрирующей перед переменами Москве, я был счастлив и неоднократно... и Господь любит как раз таких. Мой Бог ухмылялся с небес, и я разглядел его чертовскую мимику. Апокалипсис догнал меня. Когда я понял, что мой отец, убежденный атеист, сделал для Церкви и Царства в сто раз больше чем я. Как такое получается?

Москва не помнила своей первой гражданской 2012 года. Это была публичная шутиха. Предвестники в 2014-м оказались покруче. Поговаривали о революционной ситуации. Государство 1066 устраивало процессы. Отец устоял, но через год вдруг забросил свои социальные эксперименты по наводнению Питера сообществами и ушел в пустоту размышления. Это было на руку его врагам, и его просто слили. Если ты не заявляешь о себе и своих делах, тебя забывают за потоком событий за три месяца. А он ушел в новую книгу, как в воду. Печатная Книга уходила из мира вещей, но в Сети жила, и отцовский жертвенник по-прежнему, хотя и поменьше, но привлекал людей. Интерактивные же театры в большинстве своем выродились в высасывание сюжетов из пальца. Ставить осмысленное оказалось так же сложно, как и писать наполненное. Отец вроде ни о чем не жалел, но похудел и стал малоразговорчив. Он разбирался в гражданских войнах прошлого, писал и думал. Отрывков в Сеть не выдавал. А я язвительно пропустил гражданские войны как неинтересную мне тему и пожал плечами, когда отец указал на это. Теперь я ждал войны в страхе, не был готов, был зол вероятной утратой имущества и необходимостью договариваться с быдлом. Я боялся за Кристин и сына. Я написал

Альберту, что подумываю об Америке, но он охолодил меня, что на Холме Земли плохо и лучше он ко мне. Это ненадолго разбудило во мне доверие к людям вообще, и я устроил пир во время чумы с девочками из штаба компании. Мне было больно танцевать, но я танцевал, потом сдался, сел и выпил лишнего. Кристин обиделась, потому что я пришел утром, от меня пахло женским, хотя мой штаб, видит Бог, просто был трогательно привязан к командующему.

Я встретился с дядей Сашей, попил с ним пива, и он спокойно сказал, что в моем образовании стратега действительно большой пробел. Я, мол, понимаю стратегию односторонне, забыл Сунь-цзы и скоро попаду в беду. Их поколение отвратительно, они всегда знают негативный сценарий. Он сказал также, что карнавальная война одного вождя против другого, в каком бы пространстве территории, экономики и культуры она ни велась, это простая война, даже самая скрытая, ползучая в словах битва Аполлона. А вот гражданская это война МИРА. А мир всегда важнее. Почти как Бог.

Ночью мне снилось, что моя левая рука воюет против правой, это было натуралистично, как в фильме ужасов, я понял, что дядя Саша прав, а мой отец просто забросил заниматься моим образованием и предоставил мне плавать самому. И теперь вот я сам гребу к водопаду, который меня и погубит.

Мама только усилила мои сомнения. Она поссорилась с отцом из-за безопасности, она устала жить на вулкане и отдалилась от него. Она хотела, чтобы я – тоже. Я не хотел. Они уже 1067 жили в разных квартирах и городах. Моя комната осталась как бы у отца. Это был знак.

А потом он умер в ноябре. Похороны были скромные и многочисленные, причем на меня смотрели плохо. Я остался наследником жертвенника в Сети и почти законченного трактата о гражданских войнах. Я молился, работал и жил. Кристин, казалось, хочет подкармливать меня с ложки. Она обнимала меня, как мама. С такой вот подготовкой мы влетели в гражданскую войну в России.

В 2017 год.

Выжить в эпоху перемен удастся тем, кто бывал счастлив в другие времена. В переменах не выживают веллферы и иллферы, они заблаговременно покидают этот мир, а мы сетуем, что уходят люди. Вместе с ними уходят герои, которые хотели предотвратить катастрофу и обеспечить прыжки Человечества через пропасти и навести веревочные мосты для всех, кто может ходить. Перед занавесом грядущей пьесы остаются люди, которые ожидают битв против всех, которые, сидя перед рампой истории, уже устали от того, что случится в их ближайшем будущем, потому что в гражданских войнах не бывает справедливости и социального прогресса.

И есть только один выход. Выйти на Королевскую площадь и сломать свои шпаги, граф. Но где тот граф?

Можно было уехать.

Неужели моя пресловутая взрослость случится только так, в бессмысленной и беспощадной борьбе с малограмотными варварами? Интересно, пьяные солдаты и матросы, которые взяли Зимний, каковыми казались Блоку? Он написал поэму «Двенадцать» про них и про Бога. Почему? «Безумие Революции заключалось в том, что она хотела утвердить на земле добродетель», – любил цитировать отец.

Почему не слышен молебен по нашему будущему? Колокола заржавели?

Я пошел открывать дверь и удивился, услышав незнакомый голос. Я вышел на лестничную площадку и притворил дверь, как будто за мной пришли. Напротив стояло несколько человек.

Я видел их на похоронах отца, в Питере.

Они стояли и улыбались мне, негромко так, как бывает при встрече друзей, которая уже столько срывалась и вдруг произошла, и теперь хрупкое Это уже с тобой. Я провел их на кухню, Кристина уже спала, они говорили тихо.

Вышло так, что отец оставил мне армию, не чтоб я ее возглавил, конечно, а чтоб мне было с кем рядом воевать. Перед нами была самая странная для армии задача – уговорить Войну сдаться. Утром Петька сказал, что к нему тоже приходили люди.

Господи! Сколько же их?

Соты работали и вокзалы стояли. В Норильск не летали самолеты, но везде летали.

«За...» – это еще и выпьем за то, чтобы прошлое осталось в своем прошлом, а не влезло в наше будущее. «За-стратегия» требует от нас отказа от рациональности, там где она не работает. Еще понадобится что-то решить с важной частью населения, которая априори не готова отдавать своих детей на бойню. С женищинами. Нашими подругами и матерями. И совершенно бессмысленно отдавать им равные с нами права, им надо не равные, а другие.

Вето на массовые убийства, может быть.

Что делать с программистами, которым вся эта женская тема до фени, и все они – среднего рода и сетевые маньяки, конечно? Или они что-то сделают с нами? До какого предела мы дойдем без Бога? Как улыбаться за этим пределом? Как дружить? Доверять? Каковы наши капсулы путешественников во времени? Что в них встроено лишнее и чего не вставлено нужного? Мы готовы расселиться? Какова система этого расселения? Мы разлетимся. А Земля? Музей? Или переделаем одну диктатуру в другую? А что красивее – жизнь или смерть? За горизонтом мечты встречаются ли люди друг с другом? Может, вытащим йогов из их блаженства и спросим? И что они нам скажут? Наверное, не про стратегию... Можно ли рассмотреть город как вселенную и вообще никуда не летать? Или летать внутри города?

В детском стихотворении про Ленина было так:

– Скажи, что такое Ленин?

– Я тихо ответил: он – вы.

У нас много дел. Во-первых, остались страны и правительства, люди и нелюди. Во-вторых, всех не займешь размышлениями, и тут подступает кастовое общество. В-третьих, наши конфессии и деноминации арестовали Бога и не дают ему нам помогать. В-четвертых, наука балуется рациональностью в песочнице, когда вокруг пожар и враги. В-пятых, гражданская война ставит вопрос о том, а жить ли нам гражданами и в городах ли? В-шестых, персональное, люденское охраняет себя и своих с куда большим искусством, чем все мы. И в-седьмых, я не решил – брать ли на войну свой штаб из амазонок?

Заключение к версии 1.0

Мы планируем переписать еще три раза эту книгу или другие – про то же.

Мы пишем ее в Сеть, потому что любимые и привычные нам бумажные книги перестали читать молодые.

Мы готовы на то, что какая-то ее часть войдет в setting какой-то игры, то есть ляжет в основу перемещений гоблинов и летающих старушек на мобильнике подростка.

Мы шагнем в ЗА-СТРАТЕГИЮ, потому что стратегию осмыслили и сможем отказаться, то есть пойдем в монахи из мира, а не от мира.

Мы сторонники игр с ненулевой суммой, такова и эта книга.

Мы устали.

Наш герой потерял своего героя.

Наши читатели – это очень странная компашка, нетипичная для потребительского мира в периоде его упрощения, вполне возможно, что мы написали книгу для себя, чтобы структурировать свои мысли.

Мы торопились и застряли в третьей части.

Мы взяли помпезное название и ждем ругани.

Уже скоро мы отпустим этот текст, и он будет жить свою жизнь.

Мы ненавидим постиндустриальное и жаждем когнитивного, следующего, которое рождается на наших глазах.

Мы благодарны программистам, ролевикам, архитекторам, методологам, фантастам и трансгуманистам, христианам и буддистам за их вклад в Замирье, куда мы так стратегически грамотно стремимся.

notes

Примечания

1

Учение о позиции и связности излагается в Главе 4.

2

См. Главу 4 3.

3

Заметим, что письменные экзамены гораздо в меньшей степени, нежели устные, способствуют развитию тактического мышления. С точки зрения высших интересов страны одного этого достаточно, чтобы от них отказаться.

4

Альтов Г. Опаляющий разум. Научно-фантастический рассказ // в сб. Как стать еретиком. Петрозаводск: Карелия, 1991.

5

Стругацкие А. и Б. Парень из преисподней. // в сб. Парень из преисподней. Беспокойство. Жук в муравейнике. Волны гасят ветер. СПб.: Terra Fantastica; М.: Издательство АСТ, 1996 г.

6

Еськов К. История Земли и жизни на ней. М.: МИРОС, МАИК «Наука / Интерпериодика», 2000.

7

Смотри гл.3.

8

Квантовая сцепленность (англ. entanglement — запутанность, обстоятельства или средства, запутывающие, усложняющие, приводящие в затруднительное положение) — квантово-механическое явление, при котором квантовое состояние двух или большего числа объектов должно описываться во взаимосвязи друг с другом, даже если отдельные объекты разнесены в пространстве.

9

Ноота — совокупность всех социосистем в пределах Земли. Пока сохраняется «монополия на разум», ноота совпадает с человеческой социосистемой.

10

Андерс Беринг Брейвик (норв. Anders Behring Breivik; р. 1979) — норвежский националист, террорист, протестантский фундаменталист, организатор и исполнитель взрыва в центре Осло и нападения на

молодёжный лагерь правящей Норвежской рабочей партии 22 июля 2011 года. В результате терактов погибли 77 человек и 151 получили ранения. Андерс сознался в совершении данных преступлений, однако отказался признать свою вину. 24 августа 2012 года был признан вменяемым, виновным и приговорен к 21 году тюремного заключения.

11

Джеймс Иган Холмс (англ. James Eagan Holmes; р. 1987, Сан-Диего) – американец из города Аврора (штат Колорадо). 20 июля 2012 года в местном кинотеатре на премьере фильма «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» он убил 12 и ранил не менее 59 человек. Был задержан полицией сразу же после нападения неподалёку от кинотеатра.

12

Неклесса А. Инновация и революция. Дружба народов. – М., 2003, №4.

13

Жорес Ж. Социалистическая история французской революции (в 2-х т.). М.: Прогресс, 1976-1983.

14

Захариас Э. Секретные миссии. // в кн. Э. Захариас. Секретные миссии; О. Пинто. Друг или враг . М.: Терра, 1996.

15

Соболев Д. История самолетов 1919-1945. М.: РОССПЭН, 1997.

16

В этом году программу продлили еще на 10 лет.

17

Великобритания: эпоха реформ / Под ред. А.А. Громыко. М.: Издательство «Весь Мир», 2007 18 Полетаева Н., Голубович В., Пашкевич Л. и др. Курс лекций. / Под общ. Ред. В. Голубовича. – Мн.: ИП «Экоперспектива», 1997.

18

Полетаева Н., Голубович В., Пашкевич Л. и др. Курс лекций. / Под общ. Ред. В. Голубовича. — Мн.: ИП «Экоперспектива», 1997).

19

Крылов А. Мои воспоминания. Л.: Судостроение, 1979.

20

Из песни Светланы Никифоровой «Технология».

21

Формально, крестовые походы на мусульманский восток продолжались до 1270 года, то есть до смерти Людовика Святого, а сам термин применялся даже к гуситским войнам середины 15-го века, но «это была уже другая история»

22

По материалам портала «Википедия» (<http://ru.wikipedia.org/>).

23

Соболев Д. История самолетов 1919 — 1945. М.: РОССПЭН, 1997.

24

По материалам портала «Википедия» (<http://ru.wikipedia.org/>)

25

У-цзы Трактат о военном искусстве. // в кн. Искусство войны. СПб.: Terra Fantastica, М.: Эксмо, 2003.

26

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. СПб.: Terra Fantastica, М.: АСТ, 2005.

27

Из песни Евгения Лукина «Давняя».

28

Угрюмова В., Угрюмов О. Дракон Третьего Рейха. СПб.: Азбука, 2001.

29

Генисаретский О. Философия проектирования // Школа культурной политики: школа попроектированию, 2001.

30

Крайтон М. Штамм «Андромеда». М.: Мир, 1971.

31

Индукция – обобщение, рассуждение от частного к общему.

32

Сэр Карл Раймунд Поппер (Karl Raimund Popper; 1902-1994) – австрийский и британский философ и социолог. Один из самых влиятельных философов науки XX столетия. Известен своими трудами по философии науки, а также социальной и политической философии, в которых он критиковал классическое понятие научного метода, а также энергично отстаивал принципы демократии и социального критицизма, которых он предлагал придерживаться, чтобы сделать возможным процветание открытого общества. К. Поппер является основоположником философской концепции «критического рационализма». Он описывал свою позицию следующим образом: «Я могу ошибаться, а вы можете быть правы; сделаем усилие, и мы, возможно, приблизимся к истине».

33

Имре Лакатос (настоящие имя и фамилия Аврум Липшиц; 1922-1974) – английский философ венгерского происхождения, один из представителей постпозитивизма. Автор теории и методологии научно-исследовательских программ, в рамках которых, вслед за К. Поппером, развил принцип фальсификации до степени, названной им «утончённым фальсификационизмом».

34

Пауль Карл Фейерабенд (Paul Karl Feyerabend; 1924 – 1994) – учёный, философ, методолог науки. Стал известен благодаря своим

анархистским взглядам на процесс научного познания, и утверждениям, что в науке не существует универсальных методологических правил. На основе этих идей он создал концепцию «эпистемологического анархизма».

35

Герой романа У. Эко «Имя розы».

36

Альтшуллер Г. Творчество как точная наука. М.: Советское радио, 1979.

37.

Мыследеятельностная методология, СМД-методология, система мыследеятельности – философская система, введенная в рассмотрение Г.П. Щедровицким и оперирующая связями между мышлением, коммуникацией и деятельностью (См., например, Щедровицкий Г. Современная наука и задачи развития логики. Доклад на дискуссии о предмете и методе логики на философском факультете МГУ 26.02.54 г. // Щедровицкий Г. П. Философия. Наука. Методология. – М., 1996.

38

Поскольку этот баланс играет весьма значимую роль в схематизации стратегического Знания, мы столкнемся с ним в 4-й главе этой книги.

39

Азимов А. Сами боги. М.: Мир, 1976.

40

Источник <http://geliy.livejournal.com/266733.html>.

41

В действительности мышление не индивидуально: оно происходит между индивидуумами, то есть коллективно, соборно. Но мышление воспринимается как индивидуальный акт, его результаты могут быть приватизированы. В этом смысле мы говорим о мышлении

как об индивидуальном, личном, противопоставляя его разуму как видовому признаку.

42

Примечания к китайским трактатам о военном искусстве академика Н. Конрада (Сунь-Цзы, У-Цзы Трактаты о военном искусстве. М.: АСТ, Астрель; СПб.:ТФ, 2011).

43

Битва при Куртре или Битва золотых шпор – битва фламандцев с французской армией 11 июля 1302 года возле города Куртре во время Фламандского восстания 1302 года. Королевское войско (феодалное ополчение, усиленное ломбардскими арбалетчиками и испанскими метальщиками дротиков) во главе с родственником короля, генерал-капитаном графом д'Артуа, встретилось с народным ополчением Фландрии. Граф д'Артуа вёл в бой 7,5 тысячи всадников и 3-5 тысяч пеших наёмников. Городское ополчение составляло 13-20 тысяч, но в его составе было только десять рыцарей (командующие и их свита), остальные были пехотинцами (лучниками, арбалетчиками, пикинерами, пешими воинами с годендагами и палицами). Фламандцы вышли победителями и собрали с трупов рыцарей семьсот пар золотых шпор, которые в назидание будущим поколениям были вывешены в одной из городских церквей, поэтому битва при Куртре вошла в историю также как Битва золотых шпор.

44

Асприн Р. МИФОтолкования. М.: АСТ, Ермак, АСТ Москва, Хранитель, 2004.

45

Хеллингер Б. Порядки любви: разрешение системно-семейных конфликтов и противоречий. М.: Издательство Института психотерапии, 2001.

46

Директивное управление управление формальными жесткими приказами. Пример описан у Л. Толстого в «Войне и мире», когда перед Аустерлицким сражением австрийский генерал распоряжается:

первая колонна марширует... вторая колонна марширует... третья колонна марширует... Большинство фабрик, заводов, банков, коммерческих предприятий управляются директивно.

47

Артхашастра или Наука о политике. // Пер. с санскрита и комм. В. Кальянова. М.-Л.: Издательство АН СССР, 1959.

48

Артхашастра – древнеиндийский политический и экономический трактат, составителем которого считается Каутилья (Кауталья или Вишнагупта) – главный советник императора Чандрагупты Маурьи (321-297 года до н. э).

49

Стругацкий А., Стругацкий Б. Трудно быть богом. / в кн. Стругацкий А., Стругацкий Б. Трудно быть богом. Попытка к бегству. Далекая Радуга. СПб.: Terra Fantastica, М.: АСТ, 1997.

50

Высказывание из басни Эзопа «Хвастун» (Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выражения / Авт. Н. Ашукин, М. Ашукин. М.: Правда, Москва, 1986).

51

Эрих фон Фалькенхайн (Erich von Falkenhayn; 1861-1922) – немецкий полководец, военный министр Германии (1913-1914), начальник генерального штаба Германии (1914-1916) во время Первой мировой войны. По его инициативе было предпринято наступление на Верден с целью принудить Францию к скорейшему заключению мира. Наступление закончилось жестоким поражением германской армии.

52

Любая новая научная дисциплина создает рабочие места: от низовых – лаборанты, стажеры, младшие научные сотрудники, до элитных – руководители лабораторий, институтов, «фабрик мысли», члены Академий наук.

53

Макси К. Упущенные возможности Гитлера. М.: АСТ; СПб.: Terra Fantastica, 2001.

54

Всякое развитие вариантно. Выбор одного из вариантов не только создает ряд возможностей, но и перечеркивает некоторые другие возможности. Это явление довольно хорошо изучено в истории техники, но и в отношении научного знания оно также актуально. Например, И. Ньютон, последовательно проводя в жизнь представление о близкодействии, мог прийти сразу к преобразованиям Лоренца, а не Галилея. Альтернативный подход к понятию «вероятность» серьезно изменил бы структуру современной квантовой механики и породил бы совершенно другие модели в теории катастроф. Неравновесная термодинамика И. Пригожина могла появиться значительно раньше – уже во времена Р. Клаузиуса, а могла не появиться еще и сегодня... Опережающее развитие неравновесной термодинамики резко изменило бы климатологию, и трудно даже предугадать, в каком именно направлении. С другой стороны, не будь А. Вегенера, теория литосферных плит возникла бы гораздо позднее (если бы вообще возникла) и геологии пришлось бы конструировать очень сложные «эпициклические» модели для того, чтобы как-то согласовать геосинклинальный подход с реальностью. На этом пути было бы потеряно очень много (например, резко замедлилось бы исследование палеомагнетизма), но, несомненно, что-то было бы и найдено. Особый интерес представляет развитие математики в условиях господства неаристотелевых подходов к логике.

55

Спасибо К. Клаузевицу, который еще в начале XIX столетия объяснил Человечеству, что стратегия – превращенная форма географии... К. Леви-Стросс понимал, что мифологическое и философское Знание построены в одной логике и по сути являют собой единство.

56

Альтшуллер Г. Творчество как точная наука. М.: «Советское радио», 1979.

57

Несколько упрощая: черный цвет – война, красный – революция, социальная справедливость, оранжевый – прогресс, салатный – экологическая парадигма, желтый – экономическая парадигма, процветание, сине-зеленый – правовое государство, власть закона, голубой – господство гуманитарных технологий, сиреневый – информационное общество, синий – «вселенная» философов и методологов. Белый цвет означает отсутствие проявленной онтологии вообще.

58

Об оперативной «схеме Шлиффена» смотри гл. 5.

59

Александр фон Клюк (нем. Alexander Heinrich Rudolph von Kluck, 1846-1934), немецкий военачальник. Генерал-оберст. В 1865 вступил в 55-й пехотный полк. Участник австропрусской войны 1866 г. Участник франко-прусской войны 1870-1871 гг. При мобилизации 1914 года назначен командующим 1-й армией. В марте 1915 был ранен. Награжден орденом Pour le Merite и отстранен от командования армией, а в октябре 1916 переведен в резерв. Автор мемуаров «Наступление на Париж и сражение на Марне» (1920).

60

О «двойках», управленческих системах с нечеткой логикой, см. главу 6.

61

Формально блоком называется устойчивый самовоспроизводящийся набор противоречий.

62

Мифологическое Знание, как мы увидим, имеет особый статус. Оно ни при каких обстоятельствах не дается в школе или вузе, но, как правило, транслируется семьей.

63

Здесь и далее дисциплинарная структура фокуса Знания дана в очень грубом приближении

64

Так было далеко не всегда. Заметим в этой связи, что вся греческая мифология локальна, в то время как современная историческая мифология тяготеет к глобальности.

65

Автор схемы – С. Погляд.

66

Вместо очередного поколения противника рождается поколение, принадлежащее стране, приватизировавшей исторический процесс, то есть использовавшей «историю как абсолютное оружие». Данная технология является основой одного из базовых типов войны – «войны Афины» (см. главы 4 и 7).

67

Термин из внекопенгагенской трактовки квантовой механики: мы не можем зафиксировать траекторию частицы, поскольку не знаем всех описывающих ее движение параметров – часть из них скрыта. Квантовая неопределенность является следствием дефицитности нашей информации о значении скрытых параметров. В настоящее время эта модель считается отвергнутой.

68

При тоннельном переходе у людей накапливаются сомнения в отношении общепринятой Текущей Реальности, в результате чего происходит скачкообразный переход к другой Реальности, которая становится Текущей. При этом общество теряет одну историю и обретает другую. Подобный тоннельный переход произошел в Советском Союзе, что являло собой важный элемент Перестройки.

69

С некоторыми оговорками к марксистской концепции истории относится и пиктографический анализ. Разумеется, этот метод оперирует не только диалектическими противоречиями, но и

триалектическими балансами, то есть речь идет о современной версии марксизма – психоистории. Кроме того, социопиктограммы включают в себя «дикие карты» и парадоксы как односторонние противоречия. Эти элементы (но только они!) историческому материализму не принадлежат.

70

Из песни Алькор и Сергея Пыхтина «Рейд».

71

Сунь-цзы Искусство войны. Стратегия и тактика победителя. СПб.:Terra Fantastica; М.: ЭКСМО, 2003.

72

Сабатини Р. Одиссея капитана Блада. Хроника капитана Блада. М.: «ОЛМА-Пресс Образование», 2003.

73

Термин «квестив» как антитеза нарративу и дискурсу в современной филологии, насколько мне известно, отсутствует. На практике же квестивные формы речи — и устной, и письменной — известны издревле. «Диалоги» Сократа и диалоги Галилея являются квестивами.

74

См. главу 5, раздел «Управление принципами».

75

Сергей Юрьевич Малков (р. 1955) – российский математик, специалист по математическому моделированию динамики социальных, экономических и технических систем. Ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, профессор Факультета глобальных процессов МГУ. Окончил факультет молекулярной и химической физики МФТИ. Доктор технических наук, действительный член Академии военных наук, профессор кафедры прикладной математики Российского государственного социального университета (РГСУ). Автор более 200 научных трудов. Известен работами по моделированию социально-политической и экономической динамики.

Секст Эмпирик Против математиков. / в кн. Секст Эмпирик Сочинения. В 2 т. (Серия «Философское наследие»). М.: Мысль, 1976.

Этот момент явно отражен в индуизме: умереть, не оставив потомства, рассматривается этой религией как самое страшное, что только может случиться с человеком за его земное воплощение – это или несмыслимый грех, или страшное проклятие. Похожим образом строится этика ислама: только слезы потомков могут облегчить мучения души, обреченной на страдания в аду.

Сравнимо с катастрофической ситуацией, складывающейся в области полового воспитания: родители очень редко говорят с детьми на темы, связанные с сексом, предпочитая «подсовывать» своим детям соответствующие книги или рассчитывая на то, что дети «сами всё узнают» от сверстников.

Отсутствие внятного механизма перевода подростков из статуса «детей» в статус «взрослых» породило такие явления, как фанфикшн (англ. fan-fiction – произведения, созданные по мотивам каких-либо популярных книг, фильмов, комиксов; большинство авторов фанфикшна – подростки в возрасте от 12 до 16 лет) и специфический советский/российский рукописный девичий рассказ (тексты про любовь и смерть, распространявшиеся в среде девочек-подростков в т.н. «песенниках» – рукописных сборниках).

Для девочек актом конфирмации является беременность и рождение ребенка.

Слово «порядок» понимается здесь в значении русского слова «наряд...»: «Земля у нас богата, наряда в ней нет...» (Нестор, Летопись временных лет, стр. 8).

82

Это – первичные речевые конструкты, в сущности – речь.

83

Богданов А. Тектология: Всеобщая организационная наука. В 2-х книгах. М.: «Экономика», 1989.

84

Леонард С. Левин (1916-1999) – американский писатель. Окончил Гарвардский университет. Известен как автор бестселлера «Доклад из Айрн-Маунтин» (1967). Он также написал роман «Сортировка» (1972) – книгу о тайной группе, задача которой – убивать людей, которым не следует жить в современном обществе.

85

Report from Iron Mountain on the possibility and desirability of peace. N.Y.: Dial Press, 1967.

86

Черток Б. Ракеты и люди (в 4-х тт.). М.: Машиностроение, 1999.

87

Понятно, что военная форма дисциплинирует. Но в данном случае этот эффект вторичен. Более значимо то, что форма образует фундамент специфической военной культуры, причем, как показал еще З. Фрейд, культурные нормы являются здесь очень сильными, так они «прописаны» в бессознательном и влияют на сексуальные предпочтения.

88

Порядок следования этажей Онтологического дерева у разных обществ может быть разным. Тем более это касается содержания распаковки каждого из этажей.

89

Стейниц (Steinitz) Вильгельм (1836-1900), первый чемпион мира по шахматам (1886-1894), шахматный теоретик.

90

Лазарчук А. Опоздавшие к лету. Книга вторая. СПб.: Азбука-Терра; Terra Fantastica, 1996.

91

Вальтер Неринг (Walther Nehring; 1892-1983) – немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал танковых войск, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями и Мечами. В марте 1942 года отправлен в Африку, командующим Немецким Африканским корпусом. С марта 1945 года – командующий 1-й танковой армией. После капитуляции Германии 8 мая 1945 года взят в американский плен.

92

Александр Алехин (1892-1946) – русский шахматист, выступавший за Российскую империю, Советскую Россию и Францию, четвёртый чемпион мира по шахматам. Известен атакующим стилем игры и эффектными, глубоко просчитанными комбинациями. Ему принадлежит большое количество теоретических разработок в дебютах.

93

Вайнштейн Б. Мыслитель. М.: «Физкультура и спорт», 1981.

94

Стивенсон Н. Криптономикон. М.: АСТ; Люкс, 2004.

95

К этому времени штатная численность германской дивизии составляла 9 550 человек, американской дивизии – 28 105 человек.

96

Джон Джозеф «Блэк Джек» Першинг (John Joseph Pershing; 1860-1948) – генерал американской армии, участник испано-американской и Первой мировой войн. Единственный, кто при жизни получил высшее персональное воинское звание в армии США Генерал армий Соединённых Штатов.

Формально: позиция есть такая подсистема системы «война», что все элементы ее имеют одинаковое значение параметра «внутреннее время».

Стандартная дивизия», которую мы определили как бесструктурную на нашем уровне исследования, в реальности не всегда ведет себя как объект, характеризуемый одним внешним параметром – боевой силой. Рассмотрим истинную боевую силу дивизии как сумму двух составляющих: $s = a + h$. Пусть первая представляют собой неизменную формальную «силу» аналитической стратегии, а вторая есть переменная добавки, связанная со всякого рода случайными факторами и прежде всего с поведением живых людей, составляющих дивизию и отнюдь не всегда соответствующих образу «среднестатистического солдата». Величина a определяет аналитическую или объективную, а величина h хаотическую или субъективную составляющую войны. Если $h \ll a$, война может быть корректно описана в терминах аналитической стратегии.

Эта работа всегда выполнима, но она отнюдь не является простой. За редчайшими исключениями структуры армий противников не совпадают. Например, дивизии Первой Мировой войны различались по числу батальонов, уровню подготовки войск, составу артиллерии. Соответственно, при оценке соотношения сил в тех или иных операциях счет «по дивизиям» и «по батальонам» зачастую давал совершенно разные результаты. Общий же подсчет «по едокам» или «по штыкам и саблям» чаще всего вообще был лишен смысла, так как не учитывалась разница в оснащении и уровне боеготовности.

Так, в Первую Мировую войну Центральные державы имели превосходство в силах на фронте с пятнадцатого по сорок восьмой день мобилизации. «План Шлиффена» предусматривал генеральное сражение между М+42 и М+49. Капитуляция противника должна быть окончательно оформлена не позднее М+65.

В очень редких и специфических ситуациях возможны исключения. Так, Людендорф в Восточной Пруссии организовал железнодорожный маневр против 2-й русской армии Самсонова, используя коммуникации, которые частично проходили по оспариваемой территории.

Поскольку море обладает большей связностью, нежели суша, сторона, господствующая на море, всегда может добиться для противника, преобладающего на континенте, односторонне блокированной позиции. По сути это и есть «влияние морской мощи на историю».

Конечно, не все так просто. Центром позиции были Летценские укрепления, не очень удаленные от границы. Стоило немцам потерять их, и ситуация на театре военных действий резко менялась. Вообще, не следует забывать, что «позиция» в узком смысле есть состояние, статическая характеристика динамического объекта «война». Иными словами, только к анализу позиции военное искусство не сводится.

Слово «горная» используется здесь исключительно как детерминант для обозначения местности, бедной коммуникациями и/или транспортными средствами. То есть к горной войне мы относим не только действия на Кавказе или в Альпах, но и, например, операции в песках Аравии и болотах Ленинградской области. Открытый Лоуренсом закон к тому и сводился, что людские потери существенно менее значимы для турок, нежели воздействие на снабжение.

Следует подчеркнуть, что трение на первом этапе операции связано не только и не столько с трудностями преодоления линии фронта, хотя она обычно действительно хорошо укреплена и представляет серьезное препятствие для наступающего. Тем не менее даже в тех случаях, когда операция является первым «ходом» войны и

подготовленной обороны еще нет, «закон максимального трения» действует. Это проявляется в неуверенности командного состава (русские войска в 1914 г. в Восточной Пруссии), в нарушении графика сосредоточения и развертывания (немецкие войска в Бельгии в 1914 г.), иногда в поведении войск (1939 г., Польша – обе стороны). Таким образом, перед нами системная закономерность, которую следует учитывать на уровне подготовки операции: потери сил и времени на стадии, на которой позиция сохраняет свою устойчивость, заведомо больше расчетных.

106

Альтшуллер Г. Творчество как точная наука. М.: Советское радио, 1979.

107

Хендерсен Б. Продуктовый портфель // Бостонская консалтинговая группа BCG Review. – М.: Бостонская консалтинговая группа, 2008.

108

Bresciani S., Eppler M.J. Gartner's Magic Quadrant And Hype Cycle. Collaborative Knowledge Visualization Case Study Series. Case Nr. 2, 2008.

109

Альтшуллер Г. Жизненная стратегия творческой личности (ЖСТЛ-2) / в кн. Г.С. Альтшуллер, И.М. Верткин «Как стать гением». – Рига, 1987.

110

Галактионов М. Париж, 1914 (Темпы операций). – М.: АСТ; СПб.: Terra Fantastica, 2001.

111

Например, ментальный и физиологический возраст человека, как правило, различаются между собой и не совпадают с физическим (внешним) возрастом.

112

Если синхропулемет повышает эффективность истребителя в среднем на 20%, а выигранное время составляет один год, то нормированное выигранное время равно 365 суток умножить на 20%, или 73 дня.

113

Мольтке Г. Военные поучения фельдмаршала графа Мольтке: Оператив. приготовления к сражению. СПб.: Изд. воен.-ист. отд-нием Прус. Большого Генер. Штаба, 1913.

114

Здесь мы используем это слово в том же смысле, что и Клаузевиц, который говорил, что «бой есть измерение сил противников».

115

В одной стратегической ролевой игре при планировании десантной операции через Ла-Манш между командующим германскими войсками и его начальником штаба состоялся разговор, почти дословно повторяющий диалог из известного фильма «Укрощения огня»: «- Да вы с ума сошли! Операция же просто не пойдет. - Ну почему? Пойти-то она, наверное, пойдет, но – на пределе. Все «неизбежные во время войны случайности» придется парировать либо увеличением риска, либо уменьшением нагрузки на операцию. - И в резерве у нас ни дивизии, ни дня, ни процента...»

116

Меллентин фон Ф. Танковые сражения 1939-1945 гг.: Боевое применение танков во второй мировой войне. М.: Иностранная литература, 1957.

117

Переслегин С. Вариант «Шлиффен». / В книге С. Переслегин «Самоучитель игры на мировой шахматной доске». СПб.: Terra Fantastica; М.: АСТ, 2005.

118

В реальной жизни технология исследования операций была собрана «на живую нитку» еще во время Второй Мировой войны, лет за пятнадцать до разработки Л. Берталанфи общей теории систем. Поэтому их связь между собой в доктрине «войны Афины» прописана достаточно слабо. Но, строго говоря, связь между той же теорией систем (в версии «модель позиции») и учением о позиции в «войне Ареса» прописана еще хуже.

119

Один из наиболее «пропиаренных» квантовых парадоксов. В закрытом непрозрачном ящике находится «кот Шредингера», ампула с циановодородом и устройство, разбивающее эту ампулу при распаде атома радиоактивного изотопа. С точки зрения внешнего наблюдателя, «кот Шредингера» – макроскопический объект – представляет собой квантовую суперпозицию «живого» и «мертвого» кота, то есть он одновременно и жив, и мертв. На этот парадокс содержится ссылка, в частности, у Д. Симмонса (Симмонс Д. Восход Эндимиона. М.: АСТ, АСТ Москва, Хранитель; Минск: Харвест, 2000.

120

Серия экспериментов, напоминающих классический опыт Юнга по доказательству волновой природы света. В. Фейнман экспериментально показал, что электрон ведет себя как волна или как частица в зависимости от позиции наблюдателя. Этот опыт является основой фантастического рассказа Т. Косматки (Косматка Т. Предсказывая свет. // Если, № 6, 2009).

121

Согласно концепции дальнодействия физические объекты могут взаимодействовать на расстоянии без промежуточных посредников. В логике близкодействия взаимодействие на расстоянии происходить не может, но возможно взаимодействие одного объекта с физическим полем, созданным другим объектом, удаленным от первого. Содержательная сторона состоит в том, что поле обладает рядом измеримых физических свойств и, в частности, распространяется со скоростью, не превышающей скорости света. Эйнштейн всегда

полагал, что дальнедействующие модели не могут быть релятивистски инвариантными.

122

Например, негативная переоценка какой-то ситуации в прошлом (скажем, победы СССР в Великой Отечественной войне) из-за негативных ожиданий современного постсоветского будущего.

123

Форрестер Дж. Мировая динамика. СПб.: Terra Fantastica; М.: АСТ, 2003.

124

Аркадов Г., Гуринович В. Системная инженерия или 10 «пилюль» от «болезни Паркинсона». // «Росэнергтоатом», №12, 2009.

125

Современный мир очень походит на модель, изображенную А. Азимовым в 1955 году (Азимов А. Конец вечности. / Библиотека современной фантастики. Том 9. Айзек Азимов. М.: Молодая гвардия, 1966): глобальная элита («Вечность»), используя принципиально недоступные всем остальным технологии (путешествия во времени), управляет миром, стремясь к его наиболее устойчивому состоянию и развитию. При этом приходится жертвовать всеми прорывными проектами на всех линиях развития (Реальностях). Очень похоже, что структуры типа «Вечность» порождают обслуживающий их информационный объект, являющийся сложной комбинацией культурных геномов «голема» и «левиафана».

126

Людвиг Йозеф Иоганн Витгенштейн (Ludwig Josef Johann Wittgenstein; 1889-1951) австрийский философ и логик, представитель аналитической философии и один из самых ярких мыслителей XX века. Выдвинул программу построения искусственного «идеального» языка, прообраз которого – язык математической логики. Философию понимал как «критику языка». Разработал доктрину логического атомизма, представляющую собой проекцию структуры знания на структуру мира.

Фридрих Людвиг Готлоб Фреге (Friedrich Ludwig Gottlob Frege; 1848-1925) – немецкий логик, математик и философ. Представитель школы аналитической философии. Сформулировал идею логицизма, то есть направление в основаниях математики и философии математики, основным тезисом которого является утверждение о «сводимости математики к логике».

Лазарчук А., Лелик П. Голем хочет жить//Мир INTERNET. 2001. № 10.

Повторим в несколько иной форме информацию из главы 3. Со времен античности Европа работает со сложным (слоистым) временем. Его нижним слоем является метрологическое (механическое, физическое) время, определяемое через повторяющиеся события: восходы и заходы Солнца, движение небесной сферы, движение маятника, атомные процессы. Средним слоем является термодинамическое время, вычисляемое через изменение энтропии системы или ее уровня организации. Наконец, в верхнем слое располагается онтологическое время – по античной терминологии – это божественное время, или кайрос, противопоставляемое обычному земному времени, хроносу. Каждый из слоев подразумевает наличие наблюдателя, относящегося к более высокому слою: механическое время рефлектируется живым наблюдателем, термодинамическое – разумным наблюдателем. Онтологическое время также нуждается в наблюдателе более высокого слоя. Три слоя времени не могут быть определены одновременно, их синхронизация представляет собой сложную задачу. Вертикальная спутанность проявляется, например, как присутствие кайроса в термодинамическом времени, позволяющее менять скорость протекания, например, процессов взросления, старения и даже оборачивать их вспять.

Налимов В. Спонтанность сознания. Вероятностная теория смыслов и смысловая архитектура личности. М.: Прометей, 1989.

131

Виндж В. Пламя над бездной. М.: АСТ, 1999.

132

Никитин В., Чудновский Ю. Основание иного. Киев: Оптима, 2011.

133

См. например, Greiner L., Schein V. Power and Organization Development: Mobilizing Power to Implement Change. London: FT Press, 1988.

134

Фейхтвангер Л. Москва 1937. М.: Захаров, 2001.

135

Николай Яковлевич Данилевский (1822-1885) – русский социолог, культуролог, публицист и естествоиспытатель; геополитик, один из основателей цивилизационного подхода к истории, идеолог панславизма.

136

Переслегин С. Самоучитель игры на мировой шахматной доске. СПб.: ТФ, М.: АСТ, 2004.

137

Кэрролл Л. Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье. // Перевод Н.М. Демуровой. М.: Наука. 1991.

138

Из условий приема на работу в студию Артемия Лебедева (<http://www.artlebedev.ru/job/conditions>)

139

Устав гарнизонной и караульной службы ВС РФ. Глава 5.

140

ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе.
Структура и правила оформления.

141

Диксон Б. Ученый язык. / «Школьный психолог», № 13, 2001.

142

По материалам портала Wikipedia.

143

Из поэмы А. Твардовского «Василий Тёркин».

144

Горькавый Н. Астровитянка. М.: АСТ; Астрель; СПб; ВКТ, 2008.

145

Витицкий С. Поиск предназначения, или Двадцать седьмая
теорема этики. М.: Текст, 1995.

146

Никитин В., Чудновский Ю. Основание иного. Киев: Оптима,
2011.

147

Светлов А. История успеха Майкла Делла. // Get Your Million, 12
сентября 2012 (<http://www.getyourmillion.ru/majjkl-dell>).

148

Переслегин С. Стратегия чуда: введение в теорию
неаналитических операций. / В кн. Лиддел Гарт Б. Вторая мировая
война. М.: АСТ, СПб.: Terra Fantastica, 1999.

149

Лиддел Гарт Б. Стратегия непрямых действий. М.: АСТ, СПб:
Terra Fantastica, 2003.

150

Азимов А. Основание. М: «Центрполиграф», 2003.

151

По материалам портала «Википедия».

152

МакМастер Буджолд Л. Ученик воина. Игра форов. М.: АСТ, «Люкс», 2004.

153

Волков А. Семь подземных королей. / В кн. Волков А. Волшебник Изумрудного города. М.: АСТ, «Астрель», 2010.

154

И вновь мы вынуждены привести этот классический пример: в военной истории есть масса вариантов применения этой схемы, но нет лучшего.

155

Кун Н. Легенды и мифы Древней Греции. М.: АСТ, «Олимп», 2006.

156

Ввиду абсолютного господства противника на море все побережье Кореи следует рассматривать как фронт (собственно, так его и рассматривали обе стороны). Поэтому в данном случае речь идет о действиях против фланга, а не тыла неприятельской позиции.

157

Доценко В. Флоты в локальных конфликтах второй половины XX века. – М.: АСТ; СПб.: Terra Fantastica, 2001.

158

Важно, что и в стратегическом масштабе немцы провели провоцирующую операцию на северном фланге, захватив за месяц до

начала решающих действий на французском фронте Данию и Норвегию.

159

Киссинджер Г. Дипломатия. М.: Ладомир, 1997.

160

Боровиков С., Казанцев Е., Рахимов К., Переслегин С., Собянин А. Место коридора «Север-Юг» в системе транспортных коридоров Евразии: формирование индийско-иранско-российского пространства экономического сотрудничества. // РЖД-Партнер, №№ 7-8, 2002.

161

Макси К. Упущенные возможности Гитлера. М.: act; СПб.: terra fantastica, 2001.

162

162 Адольф Хойзингер (нем. Adolf Heusinger; 1897-1982) – немецкий военачальник, генерал-лейтенант (с 1943). Во время Второй мировой войны – начальник оперативного отдела генерального штаба сухопутных сил Германии, после войны – генеральный инспектор бундесвера, затем председатель военного комитета НАТО.

163

Ганс Ешоннек (нем. Hans Jeschonnek; 1899-1943) – начальник Генерального штаба люфтваффе, генерал авиации.

164

Переслегин С., Ютанов Н., Переслегина Е., Ютанова Е. НИР-прогностика: административное и стратегическое управление НИРами. // Курс форсайтного мышления, Открытый университет Сколково, 2011 г. (open.ru).

165

Переслегин С., Ютанов Н., Переслегина Е., Ютанова Е. Инженерные подходы. Курс форсайтного мышления, Открытый университет Сколково, 2011 г. (open.ru).

166

Сунь-Цзы. Искусство войны. Стратегия и тактика победителя. / Пер. и прим. Н. Конрад. М.: ЭКСМО, СПб.:Terra Fantastica, 2003.

167

Эрих Йоханн Альберт Редер (нем. Erich Johann Albert Raeder; 1876-1960) – немецкий гросс-адмирал, главнокомандующий кригсмарине (ВМФ Германии) с 1935 года по 30 января 1943 года.

168

Переслегин С. Вторая мировая. Война между реальностями. М.: Эксмо, Яуза. 2007.

169

Гарольд Джеймс Дулиттл (англ. James Harold «Jimmy» Doolittle; 1896-1993 – американский летчик, герой США, генерал-майор. Служил в ВВС США в 1917-1930 и 1940-1945 годах. Принимал участие во многих авиашоу. Спланировал и возглавил атаку тактических бомбардировщиков по японским городам, которая известна как «Рейд Дулиттла».

170

Переслегин С., Переслегина Е. Тихоокеанская премьера. СПб.: Terra Fantastica; М.: АСТ, 2001.

171

Жвалевский А., Мытько И. Порри Гаттер. Личное дело Мергионы, или Четыре чертовы дюжины. М.: «Время», 2005.

172

Такман Б. Первый блицкриг. Август 1914. СПб.: Terra Fantastica; М.: АСТ, 1999.

173

Исмаилов Р. Классическая стратегия на пороге XXI столетия. В кн. Галактионов М. Париж, 1914 (Темпы операций). М.: АСТ; СПб.: Terra Fantastica, 2001.

174

Мольтке Г. Военные поучения фельдмаршала графа Мольтке: Оператив. приготовления к сражению. СПб.: Изд. воен.-ист. отд-нием Прус. Большого Генер. Штаба, 1913.

175

Исмаилов Р. Планирование на войне: знак Порядка. // в кн. Филиппа А., Фриснер Г. Проигранные сражения. М.: АСТ; СПб.: Terra fantastica, 2002.

176

Исмаилов Р. Германский Генеральный штаб. / В кн. Манштейн Э. Утерянные победы. СПб.: Terra Fantastica; М.: АСТ, 1999.

177

Как правильно говорит доктор Хаус: «Все врут». Приведем только одну цитату: «18 августа [1940 года] англичане сообщают о 144 сбитых ими самолетах. Реально по записям летного состава у них в этот день 69 чистых побед, но при этом у немцев только 36 самолетов не вернулись на аэродромы! Со своей стороны, немцы уверяют, что они сбили 147 самолетов англичан, при этом записей о победах 58, а у англичан списано 23 самолета. Но самое удивительное даже не в этом. Все эти 23 самолета – одноместные истребители, а потери в личном составе (пропавшими без вести и погибшими, то есть KIA и MIA), оказывается, составляют 29 человек... Таким образом, шесть спитфайров и харрикейнов вернулись на базы самостоятельно и совершили посадку с «мертвыми» или «пропавшими без вести» пилотами». (Васильев А. Люфтваффе и RAF. В кн. Макси К. Вторжение, которого не было. М.: АСТ; СПб.: Terra Fantastica, 2001).

178

Исмаилов Р. Классическая стратегия на пороге XXI столетия. В кн. Галактионов М. Париж, 1914 (Темпы операций). СПб.: Terra Fantastica; М.: АСТ, 2001.

179

Исмаилов Р. Германский Генеральный штаб. В кн. Манштейн Э. Утерянные победы. СПб.: Terra Fantastica; М.: АСТ, 1999.

180

Еськов К. ЦРУ как мифологема, или кое-что о «берлинском туннеле», «иракской колоде» и о секретной технологии очистки русской водки от сивушных масел. // «Окна», 24 сентября 2006.

181

Концепция технологической сингулярности, популяризированная писателем-фантастом В. Винджем в 1996 году и изобретателем Р. Курцвейлом в 2009. Предполагает, что непрерывно ускоряющийся рост научного знания, числа открытий и появления новых технологий примерно к 2030 году приведет к глобальному скачкообразному изменению облика мира (singularityu.org).

182

Лазарчук А. Иное небо. / в кн. А. Лазарчук «Священный месяц Ринь», СПб.: Terra Fantastica, 1993.

183

Стругацкий А., Стругацкий Б. Град обреченный. СПб.: Terra Fantastica; М.: АСТ, 2009.

184

Частые рассуждения на ту тему, что у красных было больше людей и оружия, не выдерживают критики. В мире конца Первой Мировой войны оружия было более чем достаточно, и белые генералы могли получить его – все равно от Антанты или от Центральных держав в любых количествах. Превосходство в людях «играет» только при адекватной организованности войск, и любой уважающий себя русский офицер рассмеялся бы при одной мысли, что «мужицкая армия» способна воевать с профессиональными войсками.

185

Гумилев Л. Этногенез и биосфера Земли. М.: АСТ, Астрель, 2005.

186

Соболев Л. Бешеная карьера. / В кн. Соболев Л. Морская душа. М.: Высшая школа, 1983.

187

Милн А. Винни-Пух и все-все-все. М.: АСТ. 2012

188

Волошин М. Мятеж / в кн. Максимилиан Волошин. Избранное. «Аделант», 2011

189

Кроссер П. Диалектика военной техники и ее последствия. «Прогресс», 1975.

190

Этот материал может быть назван: «США в войнах», то есть он должен рассматриваться как параллель с гл. 1.5: «Россия в войнах».

191

Первым европейским городом на территории США является Сент-Августин, заложенный испанцами в 1565 году. Они же создали в 1609 г. Санта-Фе. Первое английское поселение – Джеймстаун в Вирджинии возникло в 1607 г. Плимут основан в 1620 г., Нью-Амстердам (современный Нью-Йорк) в 1626 г., Бостон – в 1630 г., все остальные города моложе.

192

Не восстание сипаев, а именно Война за независимость северо-американских колоний по справедливости заслуживала название «большого бунта».

193

Испания передавала Соединенным Штатам Флориду формально бесплатно, но правительство США взяло на себя обязательство оплатить претензии американских граждан к испанскому правительству. Для урегулирования этого вопроса Вашингтон создал комиссию, которая с 1821 по 1824 год собрала 1859 претензий, касающихся 720 инцидентов. По этим искам правительством было выплачено 5,45 млн. долларов. Для сравнения, Луизиана стояла 15 миллионов долларов.

194

Из выступления президента США Джеймса Монро, цит.по Иванян Э. История США. Хрестоматия. М.: 2005.

195

Grant U. Personal Memoirs of U. S. Grant. N. Y.: Charles L. Webster amp; Company, 1885 .

196

Желязны Р. Девять принцев в Янтаре. СПб.: Terra Fantastica, 1992.

197

Бурин С. На полях сражений гражданской войны в США. М.: 1988.

198

Яковлев Н. Война и мир по-американски. М.: Педагогика, 1989.

199

Википедия.

200

Переслегины С. и Е. Тихоокеанская премьера. М.: АСТ, 2001.

201

Впрочем, некоторые тонкости все же были. В середине 1930-х годов Рузвельт должен был исходить из того, что вероятности вовлечения США в войну против Советского Союза или в войну против Германии (при геоэкономической агрессии против Британской Империи, которая оставалась инвариантом) приблизительно равны. Поэтому была нужна SIM-стратегия, возможность реализации которой основывались на владении Панамским каналом и концепции «одного флота для двух океанов». На следующем шаге развития SIM-стратегия могла преобразоваться в стратегическую SIM-инженерию, но пока до этого дело не дошло: американцы предпочитают более традиционный и близкий «войне Афины» системно-инженерный подход.

202

По открытым материалам.

203

Уничтожение Муамара Каддафи вплотную примыкает к «войне законов». В данном случае, конечно, не было суда, было убийство, а не казнь, да и свершили его ливийские отморожки, а не офицеры вооруженных сил цивилизованного государства, входящего в антитеррористическую коалицию. Но не подлежит сомнению, что убийцам был обещан судебный иммунитет. В этом случае можно говорить о крайней, не вполне типичной форме «войны законов»: юридическом подстрекательстве к убийству и укрывании убийц.

204

Всего по поводу приговора было подано пять Особых мнений (в том числе, председателем суда).

205

Формально, его должность называлась: Начальник бюро военных дел Морского министерства.

206

В этом отношении Нюрнбергский процесс был подготовлен значительно лучше, хотя отдельные «проколы» имели место и там. Например, вызывает удивление привлечение к суду и осуждение руководителей ОКВ – инстанции, практически лишенной реальной власти, в то время как непосредственно управляющие войной иерархи ОКХ не попали в число военных преступников.

207

Переслегины С. и Е. Тихоокеанская премьера. М.: АСТ, 2001.

208

Современные американские исследователи легко относятся к перспективе такой войны, полагая, что промышленные и финансовые возможности США гарантировали им победу в любой гонке вооружений. Эти выкладки, однако, не учитывают «открытого» характера американской экономики: в условиях блокады или хотя бы

жесткого протекционизма она неизбежно подверглась бы «перегреву», за которым последовал бы тяжелейший экономический кризис, причем в отличие от Великой депрессии 1929-1933 годов он носил бы не общемировой, а панамериканский характер. Что касается сравнения уже принятых судостроительных программ, то к 1927 году США имели бы в лучшем случае шестнадцать новых дредноутов при одиннадцати старых. Этой силе Япония могла бы противопоставить свои корабли программы «восемь – восемь» плюс четыре линкора и четыре линейных крейсера с 356-мм артиллерией. Англичане выставили бы на поле боя еще шестнадцать линкоров (5 «Куинов», 5 типа «Ройял Соверен», 2 типа «Нельсон» и 4 типа «Сент Эндрю») и 10 линейных крейсеров классов «Рипалс», «Худ» и G-3, в то время как для наблюдения за интересами Британской Империи в остальных регионах мира оставались бы супердредноуты серий «Орион», «Кинг Джорж пять», «Айрон Дьюк» одиннадцать штук, несерийные «Канада» и «Эджинкоорт», три «ютландских» линейных крейсера.

209

США, Великобритания, Япония, Франция.

210

Договор девяти подписали США, Великобритания, Япония, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды, Португалия и Китай. Таким образом, китайскому правительству были предоставлены «равные права» на своей собственной территории.

211

Переслегины С. и Е... Тихоокеанская премьера. М.: АСТ, 2001.

212

Перельман Я. Занимательная физика. М.: АСТ, «Астрель», «Хранитель». 2007.

213

Переслегин С. Дикие карты Будущего. СПб.: Terra Fantastica. 2013. (готовится к публикации).

.214

Старков С. 130 мест для «Аэрофлота». РБК Daily. 20.08.2007 // <http://www.rbcdaily.ru/industry/562949979049335>.

215

Ну, вообще-то говоря, отклонившись от маршрута, самолет может просто врезаться в гору. И таких случаев в истории авиации насчитывается несколько десятков (последним была гибель демонстрационного «суперджета» в Индонезии 9 мая 2012 г.). Самолет является транспортным средством повышенной опасности, и за ошибки пилотов часто платят смертью и пассажиры, и сами пилоты. Даже с формальной точки зрения воздушное пространство над закрытым объектом ничем не отличается от горы.

216

Смотри вставку «Холокост и дело Дэвида Ирвинга».

217

Садов С. Рыцарь двух миров. М.: Эксмо. 2009.

218

Добровотворский И. Деньги и власть или 17 историй успеха. Психологические портреты. М. 2004.

219

Robert Lambourne, Khodi Feiz and Bertrand Rigot. Social Trends and Product Opportunities: Philips Vision of the Future Project. Proceeding CHI '97 Proceedings of the ACM SIGCHI Conference on Human factors in computing systems. ACM New York, NY, USA 1997.

220

Имеется в виду удовлетворение потребностей нижних уровней по Маслоу: безопасность, пища, тепло и свет. В простейшей версии – затраты на питание, жилье и отопление.

221

Экономический термин, обозначающий между ценой, заплаченной за объект, и его реальной объективной стоимостью. В широком смысле, это рыночная стоимость репутации.

222

Джефферсон Дэвис, президент Конфедерации, отсидел два года, после чего был освобожден. Конгресс США принял 14-ю поправку, запрещающую лицам, нарушившим верность Союзу и перешедшим на службу Конфедерации, занимать государственные посты. Но эта поправка содержала оговорку, позволяющую Конгрессу двумя третями голосов в индивидуальном порядке восстанавливать гражданские права бывшим конфедератам, и уже к 1868 г. не были амнистированы только Дэвис и генерал Ли (считается, что им посмертно вернул права Д. Картер, хотя в отношении генерала Ли Интернет ссылается на Д. Форда).

223

Одна из крупнейших и наиболее значимых «фабрик мысли» США.

224

Институт экспертных оценок. <<http://inexo.ru>>

225

Andrew C. Kuchins. Alternative Futures for Russia to 2017. CSIS, 2007. <<http://csis.org/files/media/csis/pubs/071210-russia2017-web.pdf>>.

226

Занимательное страноведение // <<http://gosh100.livejournal.com/21215.html>>.

227

Окончательное решение сталинского вопроса // <<http://ab-pokoj.livejournal.com/77532.html>>.

228

Застрахованный на 100 тыс гульденов лунный камень оказался деревяшкой. РИА Новости. 27.08.2009 // <<http://ria.ru/kaleidoscope/20090827/182621999.html>>.

229

Материалы разнообразной Интернет-конспирологии по программе Аполлон.

230

Лем Ст. Новая космогония / Лем Ст. Абсолютная пустота. М.: АСТ, «Астрель». 2011.

231

Лазарчук А. Опоздавшие к лету. М.: АСТ, 2005.

232

Форсайт «Будущее городов». Форсайт-пароход Агентства Стратегических инициатив по реализации новых проектов. Группа Конструирование будущего. 2012 г.

233

В «играх против поля» одна слабость задана по построению: поле всегда сильнее. В этих условиях принцип двух слабостей вырождается в форму «не следует создавать себе дополнительные слабости», что, конечно, тривиально. «Принцип безальтернативности» также не имеет большого смысла, поскольку приложим как раз к стратегии, которую разработчики создавали для «поля»: в конечном итоге оно все равно должно выиграть.

234

В классической стратегии целью войны является максимизация размерности пространства решений. В «игре против поля» целью войны является максимизация первой производной размерности пространства решений по времени (поскольку в таких играх она отрицательна «по построению», в этом случае размерность решений, то есть свобода выбора, снижается медленнее всего). Идеалом является ситуация, когда эта производная равна нулю в конце игры.

235

В реальности до периферии деньги не доходят – их крадут раньше и большую часть в столице. В условиях фазового кризиса такие войны представляют собой просто способ приватизации государственных средств.

236

В логике «войны Афины» здесь нелишне упомянуть, что Ирак обвинял Кувейт в воровстве иракской нефти из приграничных месторождений. Кувейт действительно добывал эту нефть, пользуясь технологией наклонных скважин, которая была специально предоставлена ему правительством США.

237

Из «аналитических новостей» сайта «Конструирование Будущего», статья написана в феврале 2003 г., до начала «горячей» фазы войны.

238

После убийства эрцгерцога Франца-Фердинанда Австрия предъявила Сербии жесткий ультиматум, который Сербия приняла, за исключением одного пункта, прямо противоречащего Конституции страны (речь шла о праве австрийской полиции проводить розыскные мероприятия на территории Сербии). Австрия объявила, что эта оговорка равнозначна отклонению ультиматума и немедленно начала войну, которая в течение недели приобрела мировой характер.

239

Тоже своего рода символ «войны Афины»...

240

Википедия.

241

Переслегин С. Операция в Ираке. Геополитическая разведка боем. 2003.

242

«В случае ядерного нападения на неядерное государство или угрозы такого нападения Совет Безопасности и, прежде всего, его постоянные члены, располагающие ядерным оружием, должны будут немедленно действовать в соответствии с Уставом ООН для отражения агрессии; в ней подтверждается также право государств на

индивидуальную и коллективную самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН до тех пор, пока Совет Безопасности не примет необходимых мер для поддержания международного мира и безопасности».

243

Материалы к игре «Геостратег: Памяти Каддафи». 2012. <<http://znatech.ru>>

244

Переслегин С. Новая история Второй мировой. М.: Эксмо, Яуза. 2009.

245

Вообще говоря, наиболее перспективно применение биологического оружия против социосистем с высоким уровнем связности, большой продолжительностью жизни и расширенным набором медицинских услуг (США, ЕС). При возникновении серьезной пандемии в подобных странах происходит быстрое «насыщение» системы здравоохранения, а попытка перейти к «военным методам» вызовет негативную реакцию населения. Напротив, в Индии, Китае, России (где инсталлированы советские противозэпидемиологические институты) это оружие, даже будучи успешно применено, не вызовет существенных для устойчивости государственного организма последствий. В зонах предстоящих гуманитарных катастроф (Бирма, «черная Африка») развитие пандемий неизбежно, это обстоятельство не зависит от того, будет ли на указанных территориях применяться биологическое оружие. С другой стороны, «расовое оружие» будет эффективно против «черных» Т-дивизий; несмертельное биооружие может найти себе ограниченное применение на поле боя (грипп, насморк, понос и др.).

246

Переслегин С. Новые карты Будущего. М.: АСТ, СПб.: terra fantastica. 2009.

247

Под «этнокультурной плитой» понимается единство суперэтноса, историко-географического ландшафта, породившего суперэтнос, и присоединенного семиотического пространства, порожденного суперэтносом.

248

Горячие доллары», не обеспеченные реальными американскими ценностями, используются при проведении в стране процедуры приватизации. При этом они обретают товарное (вернее, ресурсное) наполнение. Затем приватизированные предприятия акционируются на международных рынках, их активы скупаются и переходят под контроль ТНК, имеющих штаб-квартиру в США. Исключениями из этой схемы являются Ирак, Венесуэла, Российская Федерация.

249

nichiporuk b. alternative futures and Army force planning: implications for the future force era... RAND, 2005.

250

По материалам статей С. Переслегина в журнале «Оборонный заказ».

251

Сэр Джон Арбетнот «Джеки» Фишер, John Arbuthnot 'Jacky' Fisher, (1841-1920) – адмирал Королевского Британского военно-морского флота. Главнокомандующий Североамериканской и Вест-Индской станцией (1897 1899). Главнокомандующий Средиземноморским флотом (1899 1902). Главнокомандующий в Портсмуте (1903 1904). Первый морской лорд с 20 октября 1904 года по 25 января 1910 года и в 1914-1915 годах. Явился основоположником концепции проектирования и боевого применения дредноутов, линейных крейсеров, был сторонником развития подводных и авианесущих боевых кораблей.

252

С. Шилов.

С.Н.ВИНОГРАДОВ И А.Ф.КУЗЬМИН

ЛОГИКА

УЧЕБНИК
ДЛЯ СРЕДНЕЙ
ШКОЛЫ

УЧПЕДГИЗ · 1954

С. Н. ВИНОГРАДОВ и А. Ф. КУЗЬМИН

ЛОГИКА

УЧЕБНИК
для СРЕДНЕЙ школы

*Утверждён
Министерством просвещения РСФСР*

ИЗДАНИЕ ВОСЬМОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР

МОСКВА * 1954

От издательства

Настоящее (восьмое) издание учебника
печатается по седьмому изданию.

Глава I

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НАУКИ ЛОГИКИ

§ I. Логика мышления и наука логика

В труде и в быту, в учебной и общественной работе, в научном трактате и в школьном сочинении — везде и всегда необходимо правильное, т. е. определённое, непротиворечивое, последовательное, обоснованное, мышление. Без правильного мышления, которое осуществляется с помощью языка, человек не мог бы ни трудиться, ни общаться с другими людьми.

Если кто-либо неясно, путано высказывает свои мысли, противоречит самому себе, о таком человеке говорят: «Его нельзя понять, в его рассуждениях нет логики».

Здесь словом «логика» называют правильность построения мыслей. Правильное построение мыслей изучается наукой логикой.

Таким образом, следует различать: 1) логику мышления (правильность построения мыслей) и 2) науку логику¹.

Кратко науку логику можно определить так:

Логика есть наука о законах и формах правильного построения мыслей.

§ 2. Логические законы и формы

Логические законы. Определённость, непротиворечивость, последовательность и обоснованность являются обязательными качествами правильного мышления. Эти качества имеют значение законов правильного мышления.

¹ Наименование «логика» происходит от древнегреческого слова «логос», что значит «мышление», «мысль», а также «слово, в котором выражена мысль».

Сознательное или несознательное нарушение логических законов ведёт к неправильному выводу. Человек, который нарушает логические законы, неизбежно оказывается побеждённым в споре, дискуссии.

Приведём пример.

Кто читал роман Тургенева «Рудин», тот помнит горячие споры между двумя героями этого известного произведения. Рассмотрим отрывок из беседы Рудина с Пигасовым:

— Прекрасно! — промолвил Рудин. — Стало быть, по-вашему убеждений нет?

— Нет — и не существует.

— Это ваше убеждение?

— Да.

— Как же вы говорите, что их нет? Вот вам уже одно, на первый случай.

Все в комнате улыбнулись и переглянулись.

Легко понять, что Пигасов потерпел поражение. Зная логику, можно определить и характер его ошибки. Пигасов противоречит самому себе. Признав в начале беседы, что убеждений не существует, он тут же отказывается от своей первой мысли и утверждает совершенно противоположное.

Один из логических законов, который называется законом противоречия, указывает на недопустимость подобной ошибки в рассуждениях.

Логика имеет своей задачей изучение законов правильного построения мыслей и логических форм.

Логическая форма — это структура, строение наших мыслей.

Возьмём для примера две такие мысли:

Медь — проводник электричества.

Пшеница — растение семейства злаковых.

Каждая из этих мыслей представляет собой отражение в нашем мышлении определённых фактов действительности. Так как факты эти различны, то и содержание мыслей об этих фактах различное. Но, несмотря на это, в обоих случаях мы видим общее строение, единую структуру этих мыслей.

Наука логика, исследуя логические формы, отвлекается от конкретного содержания той или иной мысли.

Рассматривая приведённые примеры, логика интересуется не свойствами меди (ими занимается физика) и не принадлежностью пшеницы к семейству злаковых (это область ботаники). Логику интересует структура мысли.

Возьмём ещё для примера два таких рассуждения:

Все граждане СССР имеют право
на образование.
Мы — граждане СССР.

Все звёзды являются раска-
ленными газовыми шарами.
Сириус — звезда.

Следовательно, мы имеем право
на образование.

Следовательно, Сириус — рас-
калённый газовый шар.

Содержание этих двух рассуждений разное, но ход мыслей в обоих примерах одинаков. В первом случае мы мыслим о нашем праве на образование, закреплённом в Конституции СССР. Во втором случае мы мыслим о структуре Сириуса, которую он имеет, как и всякая звезда.

Однако, являясь разными по содержанию, эти два рассуждения сходны между собой в отношении своего строения. Логическая форма этих рассуждений одинакова: от общего положения мы идём к частному выводу.

Если в процессе рассуждения наши мысли облакаются в неправильные формы, то в таком случае прийти к истинным выводам невозможно.

Сравним два следующих рассуждения:

Во всех городах за полярным
кругом бывают белые ночи.
Город Игарка находится за
полярным кругом.

Во всех городах за полярным
кругом бывают белые ночи.
Ленинград не находится за
полярным кругом.

Следовательно, в Игарке бывают
белые ночи.

Следовательно, в Ленинграде
не бывает белых ночей.

В первом случае вывод и ход рассуждений правильный. Во втором случае, несмотря на правильность исходных положений, заключение получилось ошибочным: известно, что в Ленинграде бывают белые ночи. Неверный

вывод есть результат того, что рассуждение облечено в неправильную логическую форму¹.

Таким образом, логика изучает формы мышления. Но это не значит, что логика не интересуется содержанием мышления. Изучение формы мысли вне связи с содержанием не имело бы для нас никакого смысла. Однако изучение её в связи с содержанием не означает, что мы не можем в необходимых случаях в целях изучения мысленно отвлекать эту форму.

Логические законы и формы, т. е. законы и формы правильного построения мыслей, являются общечеловеческими. Это значит, что люди различных эпох и стран независимо от своей классовой и национальной принадлежности строили и строят свои рассуждения по одним и тем же логическим законам, мыслили и мыслят в одних и тех же логических формах. Если бы не было единых и обязательных для всех людей логических законов и форм, то люди не понимали бы друг друга.

Человеческое мышление развивается, изменяется, т. е. становится более совершенным. Но изменение форм мышления в течение длительного времени мало заметно. Логические формы и законы обладают устойчивостью, постоянством.

§ 3. О материалистическом понимании мышления

Начиная с древнейших времён люди интересовались вопросом об отношении мышления к бытию. В зависимости от решения этого вопроса различаются в философии два направления — материалистическое и идеалистическое.

Последовательное, единственно научное разрешение вопроса о материи и сознании, о материи и мышлении, об источнике наших ощущений, представлений, понятий даётся лишь марксистским философским материализмом, разработанным великими учителями трудящегося человечества К. Марксом, Ф. Энгельсом, В. И. Лениным и И. В. Сталиным.

В противоположность идеализму, утверждающему, что материальный мир существует лишь в нашем мышле-

¹ Неправильность этой формы рассуждения будет разъяснена в главе VIII.

нии, сознании, материализм исходит из того, что источником ощущений, представлений, понятий, мышления, сознания является материя. Материя первична, а мышление, сознание вторично.

Мышление — это свойство высокоорганизованной материи, а именно — свойство мозга. Мышление не существует и не может существовать само по себе. Оно является отображением материального мира в человеческой голове.

Мышление возникло и развивается в процессе общественно-трудовой деятельности людей. В самом деле, психические процессы свойственны и животным, но мышление присуще только человеку. Объяснение этого мы находим в труде. Животные не производят орудий труда. Они лишь пассивно приспосабливаются к природе. Человек же активно преобразовывает природу, приспосабливает её при помощи орудий труда к своим потребностям. В процессе производства человек ставит конкретные цели, обдумывает пути и способы их осуществления.

Деятельность человека требовала от него всё более глубокого осмысливания связей и отношений между предметами и явлениями внешнего мира. «Труд, — говорит Энгельс, — создал самого человека».

Практика, трудовая деятельность, является и мерилom истинности наших знаний о законах природы и общественной жизни.

§ 4. Мышление и язык

Мышление развивалось вместе с языком, с которым оно неразрывно связано. Только язык делает возможным обмен мыслями в человеческом обществе.

«Язык, — говорит И. В. Сталин, — есть средство, орудие, при помощи которого люди общаются друг с другом, обмениваются мыслями и добиваются взаимного понимания. Будучи непосредственно связан с мышлением, язык регистрирует и закрепляет в словах и в соединении слов в предложениях результаты работы мышления, успехи познавательной работы человека и, таким образом, делает возможным обмен мыслями в человеческом обществе».

На всех этапах развития человеческого общества язык

был единственным средством общения людей. Язык даёт людям возможность понять друг друга и организовать совместные действия в борьбе с силами природы, наладить производство материальных благ. Без языка, который понятен всем членам общества, невозможно само существование общества.

Язык сыграл огромную роль в развитии мышления человека, язык явился одной из тех сил, которые помогли выделиться человеку из животного мира.

Без материальной языковой оболочки мысль не могла бы ни возникнуть, ни существовать. Какие бы мысли ни появлялись в голове человека, они всегда облечены в слова, в языковые термины и фразы. «Оголённых мыслей, свободных от языкового материала, свободных от языковой «природной материн»—не существует» (Сталин).

§ 5. Значение логики

Можно логично рассуждать и не зная науки логики, так же, например, как можно практически владеть языком, не изучив грамматики. Но как изучение грамматики повышает культуру нашей устной и письменной речи, так и изучение науки логики повышает культуру нашего мышления.

Чтобы научиться стройно и последовательно излагать свои мысли, правильно пользоваться логическими формами, надо знать науку логику.

Выдающийся русский мыслитель революционер-демократ А. И. Герцен настоятельно советовал изучать логику. Известный русский педагог К. Д. Ушинский говорил, что основания разумной речи находятся в логическом мышлении.

Знаменитый русский учёный К. А. Тимирязев считал прямой обязанностью каждого гражданина развивать в себе способность к логическому мышлению.

Основоположники марксизма-ленинизма, раскрыв истинную природу форм и законов мышления, наиболее глубоко показали их значение в нашем познании внешнего мира.

Все произведения основоположников марксистско-ленинского учения являются блестящими образцами логического мышления.

Выступая на вечере кремлёвских курсантов в январе 1924 года, И. В. Сталин говорил о необычайной силе убеждения, простоте и ясности речей В. И. Ленина.

«Меня пленила, — говорил И. В. Сталин, — та непреодолимая сила логики в речах Ленина, которая несколько сухо, но зато основательно овладевает аудиторией, постепенно электризует её и потом берёт её в плен, как говорят, без остатка. Я помню, как говорили тогда многие из делегатов: «Логика в речах Ленина — это какие-то всесильные щупальцы, которые охватывают тебя со всех сторон клещами и из объятий которых нет мочи вырваться: либо сдавайся, либо решайся на полный провал».

О силе логики, о непоколебимой последовательности в мыслях и действиях И. В. Сталина писал А. И. Микоян:

«У Сталина железная логика. С непоколебимой последовательностью одно положение вытекает из другого, одно обосновывает другое, ничего разбросанного в мыслях и действиях...»

Необычайная сила убеждения, логичность и ясность речей В. И. Ленина и И. В. Сталина являются выражением того глубокого смысла, богатства содержания, которое заложено в этих речах.

Содержание мыслей, конкретные знания всегда являются главным, основным в правильном мышлении. Поэтому не следует думать, что с помощью одной только логики можно научиться правильно мыслить. Логика не может заменить фактических знаний, которые приобретаются путём изучения других наук, путём активного участия в производственной и общественной работе.

Изучение логики оказывает большую помощь в процессе овладения новыми знаниями. Логика помогает скорее и глубже понять содержание учебного материала, подготовиться к урокам, решить задачи, стройно и последовательно изложить свои мысли — в устной или письменной форме — и обосновать свои рассуждения. Логика помогает найти и выделить главное, основное в изучаемом материале, лучше усвоить его содержание.

Советские люди, вооружённые передовой марксистско-ленинской теорией и сознанием правоты дела Ленина — Сталина, выходят победителями из ответственных и сложных дискуссий с представителями зарубежной «науки» и дипломатии. Яркий пример этого — блестящие выступле-

ния советских делегатов на международных конференциях и совещаниях. Эти выступления являются образцом не только глубокого знания существа обсуждаемых вопросов, но и образцом неотразимой логики.

Процесс постепенного перехода от социализма к коммунизму требует от всех советских людей высокого идейного уровня и широкого кругозора. Естественно, что в наши дни роль логики как науки о законах и формах правильного построения мыслей неизмеримо возрастает.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Что такое правильное мышление?
 2. Какие два значения имеет слово «логика»?
 3. Что является предметом логики?
 4. В чём ошибочность идеалистического взгляда на мышление?
 5. Изложите материалистическое решение вопроса о мышлении.
 6. В чём выражается связь мышления с языком?.
 7. Для чего необходимо изучать логику?
-

Глава II

ЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ

§ 1. Мышление — опосредствованное и обобщённое познание действительности

Процесс познания начинается с ощущений, возникающих в результате непосредственного воздействия предметов и явлений материального мира на органы чувств.

Ощущение — это отображение нашим сознанием того или иного свойства материального предмета, например твёрдости, цвета и т. д.

Но человек отображает не только отдельные свойства предметов, но и целые предметы и явления (парта, доска, лампа и т. д.). Так как свойства предметов, которые отражаются в нашем сознании, связаны в реальном предмете в единое целое, то и в нашем сознании ощущения этих отдельных свойств связываются в единый образ предмета.

Отображение в нашем сознании отдельных предметов и явлений как целого есть **восприятие**.

Ощущения и восприятия являются наглядными образами единичных предметов. Но чтобы познать законы, по которым совершается развитие и изменение вещей и явлений, человек сопоставляет, сравнивает, перерабатывает в своём мозгу ощущения и восприятия этих вещей и явлений — отвлекает, выделяет важное и существенное, отображает связи и отношения вещей и явлений.

Эта деятельность нашего мозга является новой ступенью в развитии познания и называется **мышлением**.

Познакомимся с теми отличительными признаками, которые характеризуют мышление.

Когда человек смотрит на поднимающийся из трубы дым, с помощью зрения он воспринимает многие черты

этого явления: цвет и движение частиц дыма, направление и ширину дымовой струи, высоту, которой она достигает, и т. д.

Заметив дым, человек делает вывод: «значит, в печи разведён огонь».

Что же позволило человеку прийти к выводу, который высказан им в словах: «значит, в печи разведён огонь»? То, что человек осознал причинную связь между дымом и огнём.

Знание об огне, разведённом в печи, человек получил косвенным путём, посредством других фактов, **т. е. опосредствованно.**

Но недостаточно установить один раз наличие причинной связи между двумя или несколькими предметами, чтобы вскрыть то общее, что характерно для всех данных предметов. Для этого надо осознать, что данная связь имеет общий характер, что в основе её лежат общие свойства и закономерности самих предметов материального мира.

Мысль отображает **общие** свойства предметов, присущие не только одному предмету, но и группе сходных предметов.

Так, например, такое общее свойство всех листьев, как зелёный цвет, мы можем выразить в мысли: «все листья зелены». В ощущении же отображается цвет только тех листьев, которые непосредственно воздействуют на наш орган зрения.

Итак, мышление есть **опосредствованное и обобщённое познание действительности.**

Мысль отображает общие свойства вещей, закономерные связи и отношения между вещами. «Чувства, — говорил В. И. Ленин, — показывают реальность; мысль и слово — общее».

Мышление не представляет собой какой-то простой суммы ощущений и восприятий. Мышление есть качественно новая форма познания, более совершенная по сравнению с чувственным познанием. Более совершенная не только потому, что объектом мышления могут быть отдалённые предметы, недоступные в данный момент для чувственного познания, но главным образом потому, что мышление даёт возможность проникнуть в сущность вещей, познавать закономерность явлений, а значит, глубже, полнее отражать действительность.

Для того чтобы познать общие свойства, отношения, закономерности предметов и явлений объективной действительности, человек применяет различные логические приёмы.

Таковыми основными приёмами мышления являются **сравнение, анализ и синтез, абстрагирование и обобщение.**

§ 2. Сравнение

Познание вещей начинается с того, что мы их чувственно воспринимаем, сравниваем друг с другом. В процессе сравнения устанавливается отличие данной вещи от других и сходство с подобными ей вещами.

Сравнением мы пользуемся не только в тех случаях, когда непосредственно воспринимаем какие-либо предметы. Нередко мы сравниваем предметы и явления через посредство других предметов и явлений. Так, например, сравнение состава Земли и Солнца мы производим посредством линий спектра солнечного луча; температуры воздуха вчерашнего и сегодняшнего дня мы сравниваем посредством показаний термометра.

Сравнение — это такой логический приём, с помощью которого устанавливается сходство и различие предметов, явлений объективного мира.

Но для того чтобы в результате сравнения получить верные выводы, надо знать правила всякого сравнения.

Во-первых, нужно сравнивать такие предметы, которые в действительности имеют какие-то связи друг с другом. Бесполезной тратой времени будет, например, сравнение «лошади» и «поэзии», «ума» и «яблока» и т. д.

Во-вторых, правильность любого сравнения определяется тем, что мы возьмём за основу сравнения.

Так, сравнение работы двух тракторных бригад можно провести по такому количественному показателю: какая бригада, например, больше подняла зяби. Но этого недостаточно. Может получиться так, что первая бригада подняла зяби больше, чем вторая бригада, но в первой бригаде вспашка зяби произведена на недостаточную глубину.

Значит, для того чтобы сравнение действительно выявило лучшую бригаду, надо количественный показатель дополнить качественным показателем.

Выбор показателя сравнения имеет очень важное значение в любом сравнении.

В-третьих, сравнение двух или нескольких предметов надо производить по одному и тому же признаку, взятому в одном и том же отношении.

Например, причину образования пара люди узнали в результате сравнения нескольких явлений в одном и том же отношении. Человек много раз наблюдал, что вода в каком-либо сосуде, под которым разведён огонь, начинает кипеть и образуется пар. Сравнивая в одном отношении разные случаи образования пара, человек пришёл к практически важному правильному выводу: причина образования пара — нагревание воды.

В-четвёртых, всякое сравнение должно проводиться не по первым попавшимся признакам, а по таким признакам, которые имеют важное, существенное значение для сравниваемых предметов.

Так, например, буржуазные историки пытаются сравнивать общественный строй одной страны с общественным строем другой страны по такому признаку, как климат, географическое расположение страны и т. п. Но это приводит их к грубым ошибкам. Географическая среда не является существенным признаком, определяющим характер того или иного общественного строя.

Так, климат в СССР и климат в США различаются незначительно, а развитие общественного строя в США отстало от развития общественного строя в СССР на целую историческую эпоху, ибо в США существует капиталистический строй, отличающийся наиболее паразитической и реакционной формой, тогда как СССР уже покончил с капитализмом, установил у себя социалистический строй и вступил в период постепенного перехода от социализма к коммунизму.

Значит, сравнивать общественный строй различных государств надо по другим признакам. В данном случае существенным признаком будет: в чьих руках собственность на средства производства (земля, орудия производства, средства сообщения и связи и т. п.) — в распоряжении всего общества или в распоряжении отдельных лиц, групп, классов, использующих эти средства для эксплуатации других лиц, групп, классов.

Таков первый логический приём — сравнение. Другими логическими приёмами, с помощью которых раскрываются связи и закономерности предметов, явлений, являются анализ и синтез.

§ 3. Анализ и синтез

Уже много тысячелетий тому назад человек заметил, что любой предмет состоит из отдельных частей, каждая из которых отличается своими особенностями.

Так, дерево состоит из ствола, который можно употребить на постройку стен дома и т. д., из веток, которые можно использовать для устройства шалаша, на плетение корзин и т. д. Орех состоит из несъедобной скорлупы и вкусного ядра. Для того чтобы достать из ореха съедобную часть, его надо разбить. Из ствола дерева можно выдолбить или выжечь крепкую лодку, но для этого надо прежде всего отделить ствол от веток и корня.

Эти простые свойства вещей, которые люди наблюдали миллиарды раз, прочно запечатлелись в их сознании. Встретив в процессе трудовой деятельности знакомый уже предмет, который когда-то раньше практически расчленился на части, человек на основе обобщённого в мысли опыта может уже мысленно расчленять его на части.

С течением времени в процессе трудовой деятельности эта способность человеческого мозга — мысленно расчленять предмет на составные части — всё более и более совершенствовалась.

Так выработался логический приём, который называется анализом.

Анализ — это такой логический приём, с помощью которого мы мысленно расчленяем предметы, явления, выделяя отдельные их части, свойства.

Никакой более или менее сложный предмет невозможно изучить, не подвергнув его анализу.

Если перед классом поставлена задача узнать устройство электромотора, то для того, чтобы решить эту задачу, надо разложить мотор на отдельные части и рассмотреть каждую из них в отдельности. Ознакомление с устройством любой машины начинается с подробного изучения каждой отдельной её части.

Но для полного и глубокого понимания значения и роли каждой части мотора одного анализа мало. В итоге

анализа мы получали знание только об отдельных частях предмета, но не получили целостного знания об изучаемом предмете. Электромотор — это механизм, в котором части действуют как одно целое. Понять мотор можно лишь как единое целое, в котором все составные части находятся во взаимодействии, в единстве.

Рассмотрение предмета или явления в единстве достигается нами с помощью другого логического приёма, который называется синтезом.

Синтез — это такой логический приём, с помощью которого мы мысленно соединяем в одно целое расчлennённые в анализе отдельные части предмета, явления.

Анализ и синтез — это два неразрывно связанных друг с другом логических приёма. Синтез невозможен, если предмет не был проанализирован, а. всякий анализ должен производиться на основе знания предмета как целого. Мышление состоит столько же в разложении предметов сознания на их элементы, сколько в объединении элементов в единство.

Энгельс это выразил такой краткой формулой: «Без анализа нет синтеза».

Но мало мысленно расчлennить предмет на составные части, а затем соединить расчлennённое в единое целое. Познание вещи более сложно. В каждом предмете и явлении очень много частей, сторон, свойств. Причём одни части, стороны, свойства более важны и существенны, а другие — менее важны и существенны. Ясно, что надо различать то, что существенно, важно для данного предмета, от того, что не существенно, не важно для него. А этого человек достигает с помощью абстрагирования и обобщения.

§ 4. Абстрагирование и обобщение

Много тысячелетий тому назад человек в процессе трудовой деятельности заметил, что из камня можно сделать прочное орудие, что шкуры животных хорошо защищают от холода, что дерево не тонет в воде и поэтому из него можно делать плоты и т. д.

С течением времени способность выделять отдельные свойства вещей, возникшая в процессе производственной деятельности, всё более и более совершенствовалась.

Мысленно отвлекать существенное от случайного нам приходится и теперь буквально на каждом шагу.

Опыт показывает, что для подлинного познания вещи или явления надо выявить существенные свойства и отделить их от случайных.

Так, например, если мы ставим перед собой задачу отобрать из ряда предметов такой, которым можно разрезать стекло, то мы обращаем внимание на одно качество нужного предмета — твёрдость, отвлекаясь, абстрагируясь от всех остальных свойств.

Абстрагирование — это такой логический приём, с помощью которого мы мысленно выделяем существенные свойства предметов, явлений и отвлекаем их от несущественных, второстепенных свойств предметов, явлений материального мира.

Результат абстрагирования называется абстракцией.

Абстракция может быть правильной, а может быть и неправильной.

Правильная абстракция отображает содержание, заключённое в вещах. Так, абстрактное понятие «геометрическая фигура» отображает конкретное свойство предметов материального мира, их формы.

Неправильной абстракция бывает в тех случаях, когда мыслятся свойства, которые к изучаемому предмету никакого отношения не имеют. Грубая ошибка совершается и тогда, когда отвлечённый от предмета признак начинают рассматривать как что-то возникшее и существующее самостоятельно, забывая о связи абстрактного понятия с предметом.

В процессе абстракции мы выделяем свойства предметов, явлений. Но познать предмет вне связи с окружающей средой нельзя. Каждый единичный предмет входит в состав какого-то класса предметов, органически связан с чем-то более общим. Наша мысль и отображает связи изучаемого предмета с тем общим, к которому принадлежит предмет.

В течение многих столетий человек наблюдал отдельных животных: лошадей, собак, волков, лисиц, медведей и др., и постепенно выделил только те признаки, которые присущи всем животным и которые отличали живые организмы от окружающей среды, а именно: необходимость потреблять пищу, продолжать потомство и т. п. При этом были откиннуты второстепенные признаки.

которые встречались лишь у отдельных видов животных, как, например, однокопытность лошади, наличие рогов у коровы, жизнь крота под землёй и т. п.

Так составилась в конце концов мысленный образ «животное».

Обобщение — это мысленное объединение общих свойств однородных предметов.

В процессе обобщения человек как бы отходит от конкретных предметов, отклоняется от массы деталей, присущих единичным вещам. Но это необходимо для того, чтобы, познав общее, глубже проникнуть в сущность единичных предметов.

Абстрагируя свойства предметов, мы тем самым уже отображаем общие свойства предметов. Абстрагирование и обобщение представляют собой единый, неразрывный процесс.

Логический приём обобщения, так же как и приём абстрагирования, возник в процессе общественной производственной деятельности из практической потребности людей.

Употребление орудий связано с осознанием некоторых устойчивых, постоянных свойств предметов и столь же устойчивых отношений данных предметов к другим, например отношения орудия к тому, что этим орудием добывается. Выделив при помощи абстрагирования однородные полезные свойства предметов, человек мысленно объединял в сознании это общее для данной группы предметов.

Но обобщения могут быть как правильные, так и неправильные. Обобщение правильно только в том случае, если основано на познании общего, находящегося в самих вещах. Отступление от этого условия ведёт к логическим ошибкам.

Так, если глубокое изучение свойств предмета или явления подменяется поверхностным ознакомлением с ним, то это может привести к неправильному, поспешному обобщению.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Чем отличается мышление от ощущений и восприятий?
2. Что такое сравнение?
3. Что такое анализ и синтез?
4. Что такое абстрагирование и обобщение?

Глава III

ПОНЯТИЕ

§ I. Сущность понятия

Из предыдущей главы мы знаем, что мышление есть отображение в мозгу человека общих существенных свойств вещей, явлений внешнего мира.

Те вещи, явления окружающей нас действительности, о которых мы мыслим, принято в логике называть **предметами** мысли. Так, например, предметами нашей мысли могут быть карандаш, урожай, революция, ученик, высота, движение и т. п.

Вещи, явления обладают различными свойствами. Свойства вещей, явлений называются в логике **признаками**. Например, длина данного карандаша, его цвет, свойство быть орудием письма и т. д. — всё это его признаки. Своими признаками вещи, явления или отличаются друг от друга, или сходны друг с другом.

Познавая окружающую действительность, человек сравнивает предметы друг с другом, выявляет их сходство и различие; путём анализа и синтеза вскрывает сущность предметов, мысленно выделяет их признаки, абстрагирует и обобщает эти признаки.

В результате человек образует **понятие** о предметах и явлениях действительности.

Понятие — это мысль, которая отображает общие и существенные признаки предметов.

Например, в понятии «комета» отображены следующие признаки комет: 1) светило, 2) состоит из крайне разреженных газов, 3) при приближении к Солнцу постепенно выбрасывает светящийся хвост.

Все три перечисленных признака являются общими и существенными для комет.

Другой пример. В понятии «белки» отображены такие общие и существенные признаки белков: 1) органические вещества и 2) молекулы которых состоят из соединённых в большом количестве остатков различных аминокислот.

Существенным признаком предмета называется тот признак, который выражает коренное, наиболее важное свойство предмета; если существенный признак отсутствует, то предмет перестаёт быть данным предметом.

Например, существенным признаком химического элемента является строение атома, а несущественными — то или иное физическое состояние, внешняя форма и др.

Понятия только в том случае являются правильными, если они верно отражают действительность. Если же какое-либо понятие представляет собой неверное, искажённое отображение действительности, то такое понятие является ложным. Ложные понятия возникают, например, при отрыве теории от практики.

Правильные понятия вырабатываются в процессе трудовой деятельности многих людей; соответствие таких понятий предметам и явлениям действительности проверяется практикой человека.

§ 2. Понятие и представление

Понятия существенно отличаются от представлений.

Представления — это наглядные образы предметов, явлений. Поэтому нельзя, например, иметь представления о скорости движения света, так как нельзя получить наглядного образа такого движения. Но мыслить скорость движения света мы можем. Мы имеем понятие о движении света со скоростью 300 000 км в секунду.

Представления всегда имеют индивидуальный характер. В них главное не отделяется от второстепенного, они могут складываться и из несущественных признаков.

Понятия, в отличие от представлений, отражают сущность вещей. Они имеют характер всеобщности — одними и теми же понятиями пользуется множество разных людей.

Понятия, являясь отражением объективного мира, возникают в результате мыслительной деятельности многих людей. Они отличаются устойчивостью и, как всякий

накопленный людьми опыт, передаются (с помощью языка) от человека к человеку.

Мы постоянно пользуемся понятиями как основным фондом всех наших знаний, в котором запечатлена многовековая практика человека.

§ 3. Понятие и слово

Понятие, как и всякая мысль, возникает и существует на базе языкового материала, на базе языковых терминов и фраз. «Реальность мысли, — говорит И. В. Сталин, — проявляется в языке. Только идеалисты могут говорить о мышлении, не связанном с «природной материей» языка, о мышлении без языка».

Языковой оболочкой понятия является слово. Так, например, понятие о школе вообще выражается словом «школа». Когда мы мыслим не о школе вообще, а о той школе, в которой мы учимся, то такая мысль выражается группой слов: «наша школа» или «средняя школа, в которой мы учимся».

В примере, который приведён выше, предметом мысли является школа. Кроме слова «школа», обозначающего предмет мысли, в примере имеются другие слова: «средняя», «в которой мы учимся». Эти слова обозначают признаки предмета. Но в нашем примере нет такого слова, которое являлось бы сказуемым к слову «школа». Следовательно, данная группа слов не является предложением, она лишь служит для выражения понятия.

Другие примеры: «быстро плывущая лодка», «дом, который строится», «блестящая победа, одержанная советскими физкультурниками».

Часто одно и то же понятие можно выразить разными словами. Например: «тот, кто победил» и «победивший». Группа из трёх слов («тот, кто победил») выражает то же понятие, которое обозначено словом «победивший».

Другой пример: «ученик, который читает книгу» и «ученик, читающий книгу».

Нередки случаи, когда слова, сходные по звучанию, употребляются для выражения разных понятий. Например: коса — сельскохозяйственное орудие для косьбы травы, коса — пряди волос, сплетённые вместе, коса — длинная узкая отмель, идущая от берега, коса — узкая полоса леса.

Другие примеры таких слов (омонимов): мир, ключ и др.

Неправильное употребление омонимов неизбежно приводит к смешению понятий, т. е. к ошибкам в рассуждении.

§ 4. Содержание и объём понятий

Каждое понятие имеет содержание и объём.

Содержание понятия — это знание о совокупности существенных признаков класса предметов.

Например, в понятие «стратостат» входят следующие существенные признаки: воздушный шар с гондолой, оборудованный для полётов в стратосферу.

Таким образом, содержание понятия — это знание о предметах, к которым относится данное понятие, знание о сущности предметов, о их свойствах.

Если содержание понятия верно отражает действительность, соответствует действительности, то такое понятие будет правильным, в противном случае оно будет неправильным, ложным.

В ходе человеческой практики, по мере того как люди глубже познают материальный мир, содержание понятий обогащается новыми признаками, а устаревшие признаки понятия отбрасываются. Например, содержание понятия об электричестве менялось, обогащалось новыми признаками, по мере того как познавались новые, ранее неизвестные свойства электричества. Современное научное понятие об электричестве глубже и вернее отражает сущность явлений электричества, чем, скажем, понятие об электричестве, существовавшее в конце прошлого века.

Но понятия изменяются не только потому, что люди глубже проникают в сущность явлений, но также и потому, что сами явления с течением времени изменяются. Так, например, понятие об интеллигенции изменилось, когда вместо старой, дореволюционной интеллигенции появилась интеллигенция, вышедшая из слоёв трудящихся, воспитанная в условиях советского общества. Однако в течение какого-то периода времени содержание наших понятий бывает устойчивым, оно сохраняет свою определённую.

В понятиях содержится знание не только о признаках предметов, но также знание и о том, на какие пред-

меты данное понятие распространяется. Иначе говоря, каждое понятие имеет не только содержание, но и свой объём.

Объём понятия — это знание о круге предметов, существенные признаки которых отображены в понятии.

Например, объём понятия «страны света» составляют все мыслимые в этом понятии части горизонта: север, юг, восток, запад. Объём понятия «стратостат» составляют все мыслимые виды стратостатов.

Такой круг предметов может быть различным. Например, понятие «растение» распространяется на неограниченный круг растений: на все те растения, которые когда-либо были, есть и будут.

Понятие «полюс Земли» распространяется только на две точки земного шара. Могут быть понятия, которые относятся только к одному предмету, например понятие о современной Франции, или о реке Енисей, или о центре Земли.

§ 5. Соотношение между содержанием и объёмом понятия

Между содержанием и объёмом понятия существует определённое соотношение. Рассмотрим это соотношение на примере.

В объём понятия «позвоночные» входят все виды позвоночных животных, а содержанием являются существенные признаки, общие для всех позвоночных. Возьмём понятие, меньшее по объёму: «млекопитающие». В объём этого понятия входят не все виды позвоночных, а только часть их, следовательно, объём понятия будет меньше.

Однако содержание понятия расширяется за счёт новых признаков. Понятие «млекопитающие» содержит в себе признаки позвоночных (всякое млекопитающее есть позвоночное), а кроме того, оно содержит ещё свои, особые признаки (кормление детёнышей молоком и др.), которых не было в содержании понятия «позвоночные».

Другой пример: всякая берёза есть дерево, следовательно, понятие «берёза» содержит в себе все признаки понятия «дерево». Но берёза имеет ещё и свои, особые признаки, следовательно, в содержании понятия «берёза»

признаков больше, чем в содержании понятия «дерево». Однако по объёму понятие «берёза» уже, чем понятие «дерево».

Итак, понятия, более широкие по объёму, являются более узкими по содержанию — такова зависимость между содержанием и объёмом понятий. Эта зависимость имеет значение закона, который называется законом обратного отношения содержания и объёма понятий. Формулировка закона следующая:

чем шире содержание понятия, тем уже его объём. И соответственно наоборот: чем уже содержание понятия, тем шире его объём.

Закон «обратного отношения» распространяется только на такие понятия, из которых одно входит в объём другого.

Однако из данного закона не следует, что более широкие по объёму, т. е. более общие, понятия имеют для нас меньшую ценность. Общие понятия отображают общие свойства, связи и закономерности предметов и явлений объективного мира.

§ 6. Ограничение и обобщение понятия

В практике мышления мы нередко пользуемся логическими приёмами, которые называются обобщением понятия и ограничением понятия.

Обобщить понятие — это значит перейти от менее общего к более общему понятию.

Ограничить понятие — это значит перейти от более общего понятия к менее общему понятию.

В соответствии с этим (согласно «закону обратного отношения») изменяется содержание понятия.

Рассмотрим процесс ограничения понятия на следующем примере. Объяснение того, что такое натрий, можно начать с напоминания о том, что представляет собой вообще элемент, а затем в понятие «элемент» ввести некоторые признаки, свойственные металлу. Введение этих признаков сузит объём понятия «элемент», ограничит объём этого понятия, тем самым получится другое понятие, с меньшим объёмом, — понятие «металл».

Далее, вводя в понятие «металл» признаки, свойственные натрию, мы тем самым ограничиваем понятие

«металл», т. е. даём вместо него ещё менее общее понятие — «натрий».

Таким образом, процесс ограничения понятия представляет собой постепенный переход от более общих понятий к менее общим.

Ограничением понятий мы пользуемся в тех случаях, когда разъясняем содержание какого-либо понятия, причём строим своё разъяснение на основе уже известных, более общих понятий.

Ограничение понятия применяется также в тех случаях, когда бывает необходимо уточнить содержание понятия, указать, к какому именно кругу явлений относится данное понятие, следовательно, отграничить понятие от других понятий, в том числе и от более общих.

В процессе ограничения понятий, переходя от более общих понятий к менее общим, мы приходим, наконец, к таким понятиям, объём которых равен единице и которые, следовательно, не могут подлежать дальнейшему ограничению. Такие понятия отражают единичные, индивидуальные предметы и являются предельно узкими по объёму.

Примеры таких понятий: «Каспийское море», «первая мировая война 1914 года», «улица Горького в Москве».

Обобщение понятия представляет собой процесс, обратный ограничению. При обобщении понятия путём исключения некоторых его признаков мы переходим от менее общих ко всё более и более общим понятиям. Например, от понятия «чех» — к понятию «славянин», от понятия «славянин» — к понятию «человек».

Процесс обобщения понятия протекает на основе того, что круг рассматриваемых нами предметов всё более и более расширяется за счёт новых, отличных по своим свойствам предметов.

Обобщением понятий широко пользуется наука, которая всегда стремится вскрыть в предметах наиболее общие их свойства.

Обобщая понятия, переходя от менее общих к более общим, мы приходим, наконец, к предельно широким по объёму понятиям, которые не подлежат дальнейшему обобщению.

Такие понятия называются **категориями**.

Примеры категорий: «материя», «время», «движение», «пространство», «количество», «форма» и др.

§ 7. Родовые и видовые понятия

Мы уже знаем, что как в процессе ограничения, так и в процессе обобщения получается ряд понятий, из которых одни являются менее общими, а другие более общими. Более общие понятия называются родовыми понятиями, менее общие — **видовыми понятиями**.

Возьмём ряд понятий: «город» — «столица» — «Москва». Понятие «город» будет родовым по отношению к понятию «столица», а понятие «столица» будет родовым по отношению к понятию «Москва». Но эти же понятия находятся и в другом отношении: понятие «Москва» является видовым по отношению к понятию «столица», а понятие «столица» является видовым по отношению к понятию «город».

Таким образом, одно и то же понятие в одно и то же время может быть и видовым, и родовым, но только в разных отношениях: по отношению к менее общему — оно родовое, а по отношению к более общему — видовое. В приведённом выше примере понятие «столица» является видовым по отношению к понятию «город» и родовым по отношению к понятию «Москва».

Родовое понятие (или род) не может существовать отдельно от видовых понятий, а видовые понятия (или виды) не могут существовать отдельно от рода. Род и вид всегда взаимно связаны.

Эта взаимная связь рода и вида отражает существующую в предметах связь общего и отдельного, а именно: каждый предмет объективного мира содержит в себе и общие свойства, которые объединяют его с однородными предметами, и свои, особые свойства.

Например, яблоко есть плод (общее свойство, присущее яблокам и другим плодам), но яблоко имеет также свои, особые свойства, которых нет у других плодов; сосна есть дерево (общее свойство), но сосна имеет и свои, особые свойства, присущие только сосне и отличающие её от других деревьев.

Общие свойства существуют только в отдельных предметах. Тем самым общие свойства являются признаком отдельных предметов.

Так как всякое яблоко есть плод, то «плод» есть признак яблока; «дерево» есть признак сосны и т. д. Причём эти общие свойства (плод, дерево) являются

существенными признаками, так как они выражают коренные свойства предметов.

Точно так же родовые понятия, отражая объективную связь предметов и явлений действительности, являются признаками своих видов.

Когда мы говорим «химия есть наука», то мы указываем, к какому роду относится «химия» (к роду «наука»), и в то же время указываем существенный признак «химии», её родовой признак («наука»).

§ 8. Основные классы понятий

По своему объёму понятия делятся на единичные и общие.

Единичные понятия являются понятиями об отдельных (единичных) предметах.

Примерами таких понятий могут быть следующие: «полководец М. И. Кутузов», «город Ленинград», «Народно-Демократическая Республика Болгария», «самое глубокое озеро в мире».

В **общих понятиях** отображается множество однородных предметов.

Например: «звезда», «книга», «школа», «песня», «урожай» и др.

Каждое из этих понятий относится к большой группе однородных предметов.

Общие понятия могут быть более общими и менее общими. Так, понятие «трактор» является менее общим по отношению к понятию «сельскохозяйственная машина», но более общим по отношению к понятию «гусеничный трактор».

Число предметов, которые охватываются общим понятием, может быть ограниченным или неограниченным. Например, общее понятие «корабль» относится ко всем кораблям, которые были, есть и будут.

К общим понятиям с ограниченным объёмом относятся такие понятия: «станции Московского метро первой очереди», «произведения Лермонтова», «учёные XIX века».

Общие и единичные понятия могут быть собирательными понятиями.

Собирательные понятия — это такие понятия, в которых мыслится совокупность однородных предметов как единое целое.

Например: «лес» (деревьев), «библиотека» (книг), «собрание» (учеников).

Особенность собирательных понятий заключается в том, что их нельзя приложить к отдельным предметам, совокупность которых мыслится в данном собирательном понятии. Нельзя, например, отнести понятие «лес» к отдельному дереву, понятие «собрание» к отдельному ученику.

Собирательные понятия можно приложить или к совокупности предметов как единому целому, или к ряду таких совокупностей. В первом случае будет единичное собирательное понятие, во втором случае — общее собирательное понятие.

Например, понятие о Государственной библиотеке имени В. И. Ленина в Москве будет единичным собирательным понятием, а понятие о библиотеке (вообще) будет общим собирательным понятием, так как оно относится ко многим библиотекам.

Примеры общих собирательных понятий: «группа», «созвездие», «коллектив», «полк», «народ», «толпа», «класс» и др. Примеры единичных собирательных понятий: «созвездие Большая Медведица», «коллектив служащих (такого-то) учреждения», «рабочий класс демократической Польши».

Каждое понятие находится в различных отношениях с другими понятиями и поэтому одновременно входит в разные классы.

Например, понятие «высота» есть общее, несобирательное; понятие «собрание» — общее, собирательное; понятие «единство стиля и содержания в рассказах А. П. Чехова» — единичное, собирательное.

§ 9. Отношения между понятиями

Все вещи, явления объективного мира находятся во всеобщей связи и взаимозависимости. И наши понятия являясь отражением объективного мира, находятся во взаимной связи друг с другом, в том или ином отношении друг к другу.

Между некоторыми понятиями связь является очень слабой, мало заметной. Какая, например, имеется связь между понятиями «медведь» и «классная доска»? Только

та, что оба они представляют собой отражение определённых явлений действительности, а с точки зрения логики оба — понятия общие, несобирательные.

Такие понятия, которые по своему содержанию находятся в далёком отношении друг к другу, называются **несравнимыми понятиями**.

Все остальные понятия являются **сравнимыми**. Они делятся на две группы: 1) совместимые понятия и 2) несовместимые понятия.

Если объёмы двух (или более) понятий совпадают полностью или частично, то это будут **совместимые понятия**, если же не совпадают, то это будут несовместимые понятия.

Заметим, что в том и другом случае имеются в виду объёмы понятий, следовательно, отношения между понятиями, которые будут рассматриваться далее, — это отношения по объёму.

В целях наглядности эти отношения изображаются графически в виде кругов: каждый круг обозначает объём понятия.

Рассмотрим группу совместимых понятий.

Отношение тождества. Есть понятия, которые могут различаться по своему содержанию, но в которых мыслится один и тот же предмет. Такие понятия находятся в отношении тождества.

Например: «первая мировая война» и «империалистическая война 1914 года». В этих двух понятиях мыслится одна и та же война, но при этом выделяются в качестве признаков разные стороны этой войны.

Отношение тождества изображено в виде двух кругов, совпадающих при их наложении (черт. 1), объём одного понятия (А) полностью совпадает с объёмом другого понятия (Б).

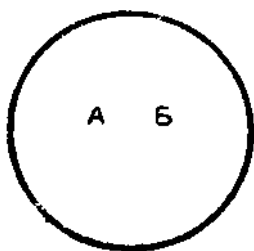
Другие примеры: «Москва» и «столица СССР», «социализм» и «первая фаза коммунизма».

Отношение подчинения. При отношении подчинения одно понятие (менее общее) входит в объём другого понятия (более общего).

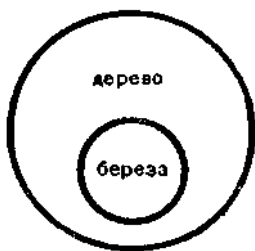
Отношение подчинения есть отношение вида и рода. Объём видового понятия совпадает с частью объёма родового понятия. Например: «берёза» и «дерево» (черт. 2).

Понятие, большее по объёму, — «дерево» — полностью включило в себя понятие, меньшее по объёму, — «берёза».

Более общее (родовое) понятие называется **подчиняющим**, а менее общее (видовое) называется **подчинённым понятием**.



Черт. 1.



Черт. 2.

Отношение подчинения понятий не следует смешивать с отношением части и целого.

Такие, например, понятия, как «месяц» и «год», «ветви» и «дерево», «цех» и «завод», относятся как часть к целому, но не как вид к роду. Нельзя, например, сказать, что «каждый месяц есть год», но мы говорим, что «каждый куст есть растение».

Конечно, «кусты» тоже являются частью всех «растений», но они не только часть растений, но и вид растений, в то время как «месяц» — только часть, но не вид «года», «цех» — только часть, но не вид «завода».

Отношение частичного совпадения объёмов. В таком отношении находятся, например, понятия «комсомольцы» и «колхозники». Часть комсомольцев — колхозники, а часть колхозников — комсомольцы. На чертеже 3 показано, как часть объёма одного понятия, изображённого в виде круга, совпадает с частью объёма другого понятия.

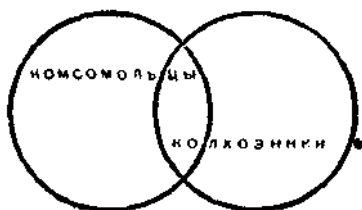
Такие понятия, объёмы которых частично совпадают, называются **перекрещивающимися понятиями**.

Другие примеры перекрещивающихся понятий: «рабочие» и «москвичи»; «художники» и «поэты».

Отношения тождества, подчинения и частичного совпадения объёмов являются отношениями совместимых понятий, т. е. таких понятий, объёмы которых в той или иной мере совпадают.

Между несовместимыми понятиями также существуют три вида отношений: отношение соподчинения, отношение противоположности и отношение противоречия.

Отношение соподчинения. Когда одному и тому же родовому понятию подчинены несколько видовых понятий, то эти видовые понятия находятся между собой в отношении соподчинения.



Черт. 3.

Например: понятия «Европа», «Азия», «Африка» находятся в отношении соподчинения, так как каждое из них является видом по отношению к понятию «части света».

Отношение соподчинения есть отношение между видами, объединёнными общим родом.

На чертеже 4 показано отношение соподчинения, в котором находятся понятия А, Б и В, общим родом для которых является понятие Г. Объёмы соподчинённых понятий не совпадают друг с другом, но все они входят в объём одного и того же родового понятия.

Примеры соподчинённых понятий: «первобытно-общинный строй», «рабовладельческий строй», «феодальный строй», «капиталистический строй», «социалистический строй» (общий род — «общественный строй»).

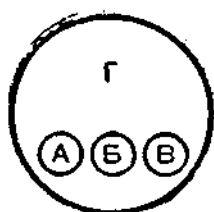
Отношение противоположности. В отношении противоположности находятся такие два понятия, которые по своему содержанию противоположны друг другу, но оба входят в объём одного и того же родового понятия.

Например: «чёрный цвет» и «белый цвет» (общий их род — «цвет»). На чертеже 5 показано отношение противоположности. Другие примеры: «храбрость» и «трусость», «подъём» и «спуск».

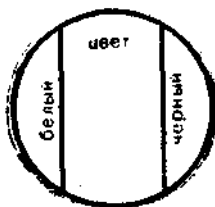
Каждое из противоположных понятий не только отрицает своим содержанием другое, противоположное понятие, но и утверждает взамен другого, противоположного, нечто новое, несовместимое с ним.

Отношение противоречия. В отношении противоречия находятся такие два понятия, из которых одно полностью отрицает другое, но содержание отрицающего понятия остаётся неопределённым. Например: «чёрный» (цвет) и «не чёрный» (цвет); «высокий» (предмет) и «не высокий» (предмет).

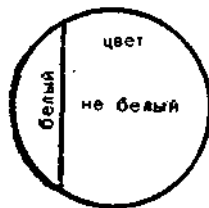
На чертеже 6 показано отношение противоречия. На чертеже видно, что объём понятия разделён на две части,



Черт. 4.



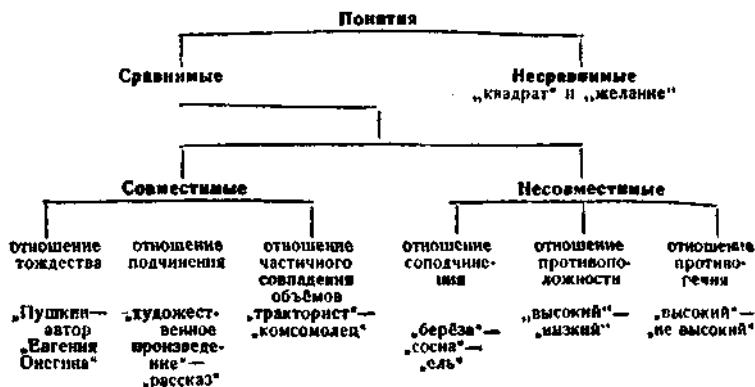
Черт. 5.



Черт. 6.

из которых одна совершенно несовместима по своему содержанию с другой. Однако содержание отрицающей части остаётся нераскрытым.

Отношения между понятиями:



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Что называется понятием?
 2. Что такое существенные признаки? (Приведите примеры.)
 3. Чем отличается понятие от представления?
 4. Что такое содержание понятия?
 5. Что такое объем понятия?
 6. Что такое ограничение понятия?
 7. Что такое обобщение понятия?
 8. Какое существует отношение между объёмом и содержанием понятия?
 9. Укажите основные классы понятий. (Приведите примеры.) .
 10. Какие могут быть отношения между понятиями?
 11. Чем отличаются противоположные понятия от противоречащих понятий?
-

Глава IV

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ

§ I. Сущность определения понятия

Определение понятия есть такое логическое действие, в процессе которого раскрывается содержание понятия.

Раскрыть содержание понятия — это значит указать его существенные признаки.

Определением понятия называется также результат указанного действия.

Каждый предмет имеет бесконечное число признаков, и пытаться указать все признаки предмета невозможно. Определение содержит в себе лишь такие признаки, которые, являясь существенными, отграничивают понятие от других понятий.

В определении выражается в сжатой форме основное знание о предметах. Следовательно, определение понятия (есть определение тех предметов, на которые распространяется данное понятие. Определяя, например, понятие «трактор», мы определяем те тракторы, которые имеются в действительности.

Определим, например, понятие «ромб».

Для этого прежде всего укажем **ближайший** род: ромб — это параллелограмм. Но, кроме ромба, есть и другие виды параллелограммов. Поэтому необходимо ещё указать в определении такой признак ромба, который отличает его от других видов параллелограммов, т. е. указать **видовое отличие**: равенство сторон. В результате получается: ромб — это параллелограмм, все стороны которого равны друг другу.

Это и будет определение понятия «ромб».

По своему строению определение состоит из двух основных частей: **определяемого понятия и определяющего понятия.**

Так, в нашем примере понятие «ромб» было определяемым, а понятие «параллелограм, все стороны которого равны друг другу» было определяющим. Определяющее понятие указывает на ближайший род определяемого и на его видовое отличие.

Состав определения схематически можно изобразить таким образом:

«вид» есть «род и видовое отличие».

Например: «газогенератор (вид) есть аппарат (род), превращающий твёрдое топливо в газообразное» (видовое отличие).

Видовое отличие не всегда выражается одним признаком. Таких признаков может быть несколько. Совокупность их представляет видовое отличие.

Например: «Антарктика — это часть света, включающая материк Антарктиду и окружающие моря и острова». В этом определении родовым понятием будет «часть света», а видовое отличие выражено тремя признаками: «включающая материк Антарктиду», «включающая окружающие моря», «включающая окружающие острова».

Классическим образцом определения является определение нации, которое дал И. В. Сталин: **«Нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры».**

В этом определении указаны все необходимые признаки нации. Ближайший род в этом определении — «общность людей», а все остальные признаки, отличающие нацию от коллектива, общественных организаций, класса и др., являются видовым отличием. Все эти признаки выражают коренные свойства нации.

Определив нацию, И. В. Сталин далее пишет:

«Необходимо подчеркнуть, что ни один из указанных признаков, взятый в отдельности, недостаточен для определения нации. Более того: достаточно отсутствия хотя бы одного из этих признаков, чтобы нация перестала быть нацией...

Только наличие всех признаков, взятых вместе, даёт нам нацию».

§ 2. Правила определения

Чтобы определить понятие, необходимо, конечно, прежде всего иметь знание о существенных признаках тех предметов, на которые это понятие распространяется. Человек, который не знает, например, что такое «материализм», не сможет определить понятие «материализм» если даже он хорошо усвоил все правила определения. Однако, зная о материализме, но не зная способов определения, легко можно допустить ошибку в определении.

Существует четыре правила определения.

1. Определение должно быть соразмерным.

Это значит, что определяемое и определяющее понятия должны быть равны по объёму.

Возьмём для примера определение понятия «квадрат»: «квадрат есть равносторонний прямоугольник».

Это определение соразмерное, так как определяемое понятие «квадрат» и определяющее «квадрат есть равносторонний прямоугольник» являются тождественными понятиями, т. е. имеют один и тот же объём.

Но если бы мы, определяя понятие «квадрат», ограничились указанием одного родового признака «квадрат есть прямоугольник», то такое определение было бы слишком широким по объёму; кроме квадратов, есть и другие прямоугольники, поэтому понятия «квадрат» и «прямоугольник» не тождественны.

Слишком широкое определение получится и в том случае, если в качестве видового отличия приведено недостаточное количество признаков. Возьмём следующее определение: «Конденсатор есть прибор, служащий для накопления электрической энергии».

Хотя в этом определении указаны и род, и видовое отличие, но с помощью такого определения мы не отличим конденсатора от аккумулятора.

Необходимо в качестве видового отличия указать ещё на некоторые признаки, характерные только для конденсатора.

Итак, слишком широкое определение есть неточное, неправильное определение.

Неточным, неправильным является и слишком узкое определение.

Например, в определении «линза есть оптическое стекло, ограниченное двумя выпуклыми поверхностями»

указаны ро́л и видовое отличие, однако такое определение относится не ко всякой линзе, а только к разновидности линз — к лупе. Следовательно, объём определяющего понятия у́же объёма определяемого. Правило соразмерности нарушено — определение линзы дано неверно.

Слишком узким будет и такое определение: «Астрономия есть наука о звёздах». В этом определении видовое отличие не исчерпывает предмета науки астрономии, так как астрономия есть наука не только о звёздах, но и о всех небесных телах.

2. Определение не должно делать круга.

Нарушение этого правила состоит в том, что в качестве определяющего берётся такое понятие, которое само можно понять только посредством определяемого. Например: «Что такое противоречие в рассуждении? Это такое противоречие, которое представляет собой нарушение логичности мышления». Такое определение — пример круга в определении, так как «нарушение логичности мышления» не может быть понято без указания на «противоречие в рассуждении».

Ошибка «круг в определении» иногда принимает форму тавтологии.

Возьмём такой пример:

«Существенные признаки предмета—это такие признаки, которые являются существенными для предмета». Или: «Смешное — это то, что вызывает смех».

3. Определение не должно быть отрицательным.

Определение должно указывать на то, что представляет собой предмет, а не на то, чем не является предмет. Поэтому такое определение, как «свет есть отсутствие темноты», не может дать никакого знания о природе света.

Однако в некоторых случаях определение может содержать в себе отрицание. Например, в определении инертных газов (аргон, неон и др.) указывается их химическая неактивность.

Отрицательные определения употребляются также в тех случаях, когда определяемым является отрицательное понятие. Например: «Иррациональное число — это число, которое несоизмеримо ни с единицей, ни с её частями».

4. Определение должно быть ясным, четким, не допускающим двусмысленных или метафорических выражений.

К числу последних выражений относятся: «архитектура есть окаменевшая музыка», «лев есть царь зверей» и т. д.

Иногда определение не получает необходимой ясности и чёткости, становится громоздким оттого, что в него включаются лишние слова, хотя указанное выше правило соразмерности может при этом не нарушаться.

Например, совершенно ненужной была бы последняя часть фразы (начиная со слова «которое») в следующем определении: «Магнитная индукция — это возбуждение магнетизма в кусках железа или стали, введённых в магнитное поле, которое вызывает в них явление магнетизма, т. е. намагничивает их». Определение получилось громоздким и запутанным, так как в него включены лишние слова.

Вполне достаточно было бы определить магнитную индукцию как «возбуждение магнетизма в кусках железа или стали, введённых в магнитное поле». Конечно, это определение не исчерпывает всего содержания понятия магнитной индукции. Но, во-первых, не требуется, чтобы всякое определение всегда содержало в себе все признаки понятия, а, во-вторых, лишние слова (в неправильном определении) нашего знания расширить не могут.

Определение должно быть точным, ясным и по возможности настолько кратким, насколько краткость определения не мешает необходимой его полноте.

§ 3. Генетическое определение

Слово «генезис» означает «происхождение».

Генетическое определение — это такой вид определения, который указывает на происхождение определяемого предмета.

Например:

«Шар есть геометрическое тело, образованное вращением круга около его диаметра».

Другие примеры: «Окружность — это замкнутая кривая, которая образуется движением на плоскости точки, сохраняющей равное расстояние от центра». Или: «Окружность — это замкнутая кривая, все точки которой находятся на равном расстоянии от центра». Первое определение генетическое, второе — негенетическое.

Таким образом, генетическое определение также содержит в себе указание на ближайший род и видовое отличие. Оно подчиняется всем правилам негенетического определения и отличается от него лишь характером своего содержания.

Генетическое определение применяется в тех случаях, когда бывает необходимо указать на происхождение интересующего нас предмета.

§ 4. Номинальное определение

От определения понятия следует отличать так называемое номинальное определение, т. е. **разъяснение смысла слова, имени, выражающего данное понятие.**

Например: «Генезис — это значит происхождение, источник».

Номинальное определение не представляет собой определения понятий, следовательно, предметов, отражением которых являются понятия. Номинальное определение лишь по форме может иногда совпадать с определением понятий. Так как оно не раскрывает содержания понятия, а только выясняет смысл слова, то важно уметь отличать определение понятия от номинального определения, чтобы не подменять одно другим.

Сравним два вида определений:

1) Номинальное определение: «Атом — значит неделимый».

2) Определение понятия: «Атом — это мельчайшая частица вещества, состоящая из ядра и электронов».

В первом определении лишь разъясняется значение слова. Это значение не соответствует современному знанию об атомах, оно устарело. Во втором определении раскрываются существенные признаки атома.

Номинальные определения бывают необходимы в известных случаях, особенно в отношении заимствованных слов, однако они не могут заменить собой определений понятий.

§ 5. Значение определений

Определить понятие — значит вскрыть его содержание, т. е. указать существенные признаки, которые являются отражением коренных свойств предметов. Однако в определении почти никогда не указываются все существенные признаки, так как это оказывается невозможным.

Понятие богаче по содержанию, чем определение. Определение сужает понятие, на что указывает и само слово «определение»; определить — значит поставить предел, указать границы, сузить содержание понятия.

Отсюда следует, что для того чтобы иметь понятие о том или ином предмете, недостаточно знать определение такого понятия. Поэтому при проработке учебного материала нельзя ограничиваться заучиванием одних определений. Определения в этом случае лишь помогают понять и лучше запомнить проработанный материал.

В научном исследовании нередко применяются «предварительные определения». Такие определения даются в начале исследования, когда объект ещё не изучен и понятие о нём ещё не оформилось. Цель предварительного определения — выделить объект исследования, указать его примерные границы, насколько это возможно в условиях неполного знания о нём.

Но главное назначение определений — это подытожить результаты исследования, закрепить в краткой форме добытые знания. В определении закрепляются самые основные признаки понятия.

Определения понятий нельзя рассматривать как нечто раз навсегда установленное и неизменное. По мере углубления и расширения наших знаний о предметах, явлениях действительности определения понятий изменяются, они становятся более полными и более точно отражают сущность предметов.

§ 6. Приёмы, заменяющие определение

При определении понятия мы указываем его ближайший род и видовое отличие. Однако не каждое понятие имеет род и не для каждого понятия мы можем указать видовое отличие.

Поэтому не каждое понятие можно определить указанным выше способом. Нельзя, например, определить категории («сущность», «бытие» и др.), так как категории являются предельно широкими понятиями, т. е. для них не существует более широких (родовых) понятий (см. стр. 26).

Через ближайший род и видовое отличие нельзя определить также некоторые понятия, отражающие элементарные свойства вещей. Для таких понятий трудно указать видовое отличие. Например: «прямой», «сухость», «желтизна» и др.

Но и в тех случаях, когда мы можем определить понятие, мы не ограничиваемся одним определением. Сущест-

вуют логические приёмы, которые могут дополнить определение. Среди таких приёмов отметим следующие пять: **указание, описание, характеристика, сравнение, различение.**

Эти приёмы имеют и самостоятельное назначение. Ими часто пользуются для того, чтобы дать представление о предмете, подчеркнуть те или иные свойства предмета, выделить предмет по какому-либо признаку и т. п.

1. **Указание.** Указание — самый простой приём ознакомления с предметом, который непосредственно нами воспринимается.

Например, желая ознакомить кого-нибудь с данным цветом, формой, звуком и пр., мы указываем на этот цвет или воспроизводим данный звук.

Указание не может, разумеется, дать понятия о предмете, оно даёт лишь индивидуальное представление. Указание—это первая ступень в объяснении свойств предмета. ---В.

2. **Описание.** Описание представляет собой перечисление ряда признаков единичного предмета (например, описание Бородинского поля Л. Толстым или Сорнова М. Горьким), вида какого-либо животного или растения.

Например, С. Аксаков так описывал лебедя: «Белый, как снег, с блестящими прозрачными небольшими глазами, с чёрным носом и чёрными лапами, с длиною, гибкою и красивою шеей, он невыразимо прекрасен, когда спокойно плывёт между зелёных камышей по темносиней, гладкой поверхности воды».

Может быть описание процесса? например, общественного события, физического явления, химической реакции и пр.

Цель описания — указать наиболее точно и полно признаки предмета.

3. **Характеристика.** В характеристике указываются некоторые отличительные признаки предмета. Может быть характеристика единичного предмета мысли (например, такого-то ученика) и характеристика общего явления (например, «признаком волевых действий человека является преодоление им препятствий»).

Цель характеристики — подчеркнуть, что предмет обладает или не обладает такими-то определёнными признаками. -----МИ.

4. **Сравнение**. Сравнение по своей внешней форме нередко бывает похоже на определение, однако сравнение нельзя смешивать с определением.

Сравнение предполагает наличие двух предметов мысли, из которых один поясняется с помощью другого. Например: «Дети — цветы жизни». Разумеется, никак нельзя предположить, что в этом сравнении понятие «цветы» будет родом по отношению к понятию «дети». Цветы сами по себе вообще не являются признаком, присущим детям. Но образное сравнение детей с цветами даёт возможность понять присущие детям свойства (красота, нежность и др.).

Другие примеры: «Ленинград — колыбель революции», «Писатели — инженеры человеческих душ».

5. **Различение**. Различение — это разновидность сравнения.

При различении, как и при сравнении, мы мысленно сопоставляем два предмета, но указываем не на сходство, а на различие.

Например: «Водород отличается от кислорода тем, что сам горит, но горения не поддерживает».

§ 7. Сущность деления понятия

Деление понятия есть такое логическое действие, в процессе которого раскрывается объём понятия.

Раскрыть объём понятия — это значит указать видовые понятия, соподчинённые делимому понятию.

Например, требуется произвести деление понятия «ученики нашего класса» по признаку национальности. Выяснив вопрос о национальной принадлежности учеников нашей группы, мы констатируем, что все они делятся на русских, украинцев и грузин.

Производя деление понятия, мы мысленно разделяем по определённом признаку тот класс предметов, отражением которого является делимое понятие.

Делимое понятие есть родовое понятие. В результате деления получаются видовые понятия, которые называются членами деления.

Признак, по которому производится деление, называется основанием деления.

В приведённом выше примере понятие «ученики нашей группы» — делимое понятие, основание деления — при-

знак национальности, а члены деления — видовые понятия, которые получились в результате деления.

В качестве основания деления можно было взять и другой признак (например, возрастной), и тогда, естественно, мы имели бы другие члены деления.

Те понятия, которые получаются в результате деления (т. е. члены деления), можно снова делить по какому-либо основанию, а вновь полученные понятия вновь делить. Таким образом, получается сложная система понятий: так, в зоологии все позвоночные делятся на виды позвоночных; затем, например, птицы делятся на виды птиц и т. д.

Чтобы деление было правильным, необходимо соблюдение правил деления.

§ 8. Правила деления

Если наше знание об объёме делимого понятия неполно или неверно, то соответственно и деление будет неполным или неверным, и правила деления не смогут помочь нам в этом случае, но знание правил и умение применить их является необходимым, когда мы ясно представляем, какие именно виды входят в объём делимого понятия.

Знание правил деления в этом случае предохранит нас от ошибки.

Всего правил деления четыре.

1. Деление должно быть соразмерным.

Это значит, что члены деления должны в совокупности равняться объёму делимого понятия. При правильном делении не может быть такого положения, чтобы сумма членов деления была больше или меньше объёма делимого понятия.

Так, если при делении объёма понятия «треугольник» взять в качестве основания отношение сторон треугольника по величине, то правильное деление представится в следующем виде:

Треугольник	{	разносторонний
		равносторонний
		равнобедренный

В результате нарушения этого правила возможна одна из двух ошибок: или деление будет чрезмерно широким, или слишком узким.

Например, деление понятия «учащиеся» было бы чрезмерно широким и потому ошибочным, если бы мы, кроме учеников начальной и средней школы, студентов и других учащихся, указали бы ещё и дошкольников. Деление понятия «учащиеся» было бы слишком узким если бы мы не указали каких-либо учащихся (например, учащихся курсов).

2. Деление должно производиться по одному основанию и притом существенному.

Чтобы произвести деление понятий, можно взять в качестве основания любой признак из числа тех, которые входят в содержание делимого понятия.

Так, объём понятия «река» можно разделить следующим образом: 1) судоходная и несудоходная (основание — пригодность реки для судоходства); 2) быстрая и тихая (основание — скорость течения воды в реке); 3) мелкая и глубокая (основание — глубина реки) и т. д.

Но какой бы признак мы ни взяли для разделения понятия, мы не должны менять этот признак в процессе деления. Разумеется при этом, что в основание делимого понятия мы можем взять только существенный признак.

Было бы нарушением указанного правила, если бы мы понятие «население города» разделили так: мужчины, женщины и старики. Здесь смешаны два признака: признак пола и признак возрастной.

Было бы также ошибочным брать в качестве основания для деления какой-нибудь случайный признак, например делить людей на грустных и весёлых.

Правило относительно основания деления есть важнейшее правило деления. Большинство ошибок в делении связано с нарушением этого правила.

3. Члены деления должны исключать друг друга.

Это правило вытекает из предыдущего: если основание деления выдержано, то и члены деления будут исключать друг друга, если же не выдержано, то члены деления будут перекрещиваться, следовательно, деление будет неправильным.

Пример неправильного деления понятия: «Зубы делятся на резцы, клыки, коренные и молочные». Здесь чле-

ны деления не исключают друг друга, потому что в основу деления положены разные признаки.

4. Деление не должно делать скачка.

Это значит, что при делении понятия необходимо брать ближайшие виды, а не отдалённые. Было бы неправильным деление природы на животных, растения и минералы. Необходимо сначала разделить понятие «природа» на «органическую природу» и «неорганическую природу», а затем уже производить дальнейшее деление, в противном случае получается скачок в делении.

§ 9. Дихотомическое деление

Дихотомическое, т. е. двучленное, деление состоит в том, что делимое понятие полностью делится на два противоречащих понятия.

Например: «Все книги могут быть или учебниками, или не учебниками». Это деление отвечает всем правилам деления: оно соразмерно, имеет одно основание, члены деления исключают друг друга, скачка в делении нет.

Его можно продолжать дальше: «Все не учебники делятся на беллетристику и не беллетристику», «Вся не беллетристика делится на технические и не технические книги» и т. д.

Особенность дихотомического деления состоит в том, что мы, производя деление, можем не знать всех видов делимого понятия. Бывает, что для нас важно выделить лишь некоторые виды, нам известные, и мы можем дихотомическое деление применять и в том случае, когда нас не интересует объём второго понятия.

Дихотомическим делением часто пользуются и в теоретической, и в практической деятельности.

Например, химик, исследуя свойства металлов, делит все элементы на металлы и не металлы. Состав группы не металлов его может в данном случае не интересовать.

Работник в области народного образования может мысленно разделить взрослое население района на имеющих детей школьного возраста и не имеющих таких детей. Дальнейшее подразделение будет касаться только первой группы, поскольку только она в данном случае будет представлять интерес.

§ 10. Приёмы, сходные с делением

Наряду с делением понятий мы пользуемся в практике мышления некоторыми логическими приёмами, которые внешне сходны с делением, но по существу отличны от него.

1. Расчленение целого на части. Например: «Месяц январь состоит из четырёх недель и трёх дней», «Поезд состоит из паровоза, вагонов и платформ». В этих примерах речь идёт не о видах и роде, а о частях и целом. Месяц, конечно, не является родовым понятием по отношению к неделям и дням, а неделя и день — это не виды месяца, а его части; поезд не является родовым понятием по отношению к вагонам, а вагон — это не вид поезда, а часть его.

Другие примеры членения: дерево — ветки, ствол, листья, корни; квартира — комнаты; здание — крыша, стены, окна.

2. Расположение мыслей по определённом плану. Планы мероприятий, планы сочинений, оглавления в книгах — всё это не будет делением понятий, так как во всех этих случаях нет отношения, какое существует между видами и родом.

§ 11. Классификация

Производя деление понятий, мы тем самым мысленно делим на группы те предметы, к которым относятся делимые понятия. Одним из видов мысленного деления предметов на группы является классификация.

Классификацией называется система расположения предметов по классам на основании сходства этих предметов внутри класса и их отличия от предметов других классов.

Примером классификации может служить «Периодическая система элементов», созданная великим русским учёным Д. И. Менделеевым (1834—1907). Менделеев расположил элементы в порядке возрастания их атомных весов и по признаку однотипности химических качеств.

Классификация элементов и открытый Менделеевым периодический закон дали возможность великому химику предсказать существование ряда неизвестных элементов.

Каждый элемент в «Периодической системе» имеет свои особые признаки и отличается ими от других элементов. В выборе основания классификации проявилась гениальность Менделеева, так как принятое им основание сыграло решающую роль в создании «Периодической системы».

Этот факт подчёркивает важность значения для классификации правильно выбранного основания.

Если за основание классификации принимается существенный признак предметов, то такая классификация может иметь научное и практическое значение: она даст возможность обнаружить закономерности, которым подчиняются предметы, явления, как это мы видели на примере классификации, предложенной Менделеевым.

Классификацию, в основе которой находится коренной признак предметов, выражающий их природу, принято называть **естественной классификацией**.

Примером естественной классификации (кроме «Периодической системы») может служить классификация животных в современной зоологии.

Если за основу классификации берётся признак, не выражающий природы классифицируемых предметов, то такая классификация называется **искусственной**.

Примером такой классификации является алфавитный список учеников данного класса. Разумеется, та или иная начальная буква фамилии никакого отношения к коренным свойствам ученика не имеет. Однако этот случайный признак бывает полезно использовать в практических целях, в целях простого удобства — отсюда возникает потребность расположить фамилии учеников в алфавитном порядке.

Классификация (естественная или искусственная) подчиняется всем правилам деления: она должна проводиться по одному основанию, члены её должны исключать друг друга, совокупность всех её членов должна исчерпывать собой весь данный класс, внутри классификации не должно быть неоправданных скачков.

Классификация помогает найти в изучаемых явлениях определённый порядок, систему их взаимных связей, помогает охватить изучаемые явления, предметы в целом.

Классификация имеет важное положительное значение для запоминания изучаемых явлений, предметов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Что такое определение понятия?
 2. Укажите составные части определения.
 3. Назовите правила определения. (Дайте примеры на каждое правило)
 4. Что такое генетическое определение? (Дайте пример.)
 5. Что такое номинальное определение? (Дайте пример.)
 6. Какое значение имеют определения?
 7. Укажите приёмы, сходные с определением.
 8. Что такое деление понятия? Укажите правила деления.
 9. Что такое дихотомическое деление?
 10. Какое имеется различие между «делением» понятия и «мысленным расчленением» предмета? (Приведите пример расчленения.)
 11. Укажите приёмы, сходные с делением.
 12. Что такое классификация?
 13. Какое различие имеется между естественной и искусственной классификацией?
-

Глава V

СУЖДЕНИЕ

§ 1. Сущность суждения

Познавая окружающую действительность, мы выделяем предметы, их признаки. Так, например, исследовав какой-либо металлический предмет, мы высказываем такую мысль о нём. «Этот предмет обладает такими свойствами, как блеск, ковкость, плавкость, теплопроводность и электропроводность». В данном высказывании мы судим о предмете, высказываем о нём суждение, которое представляет собой мысль о предмете и его признаках.

Но предмет может и не обладать каким-либо признаком. В таком случае мы говорим о предмете: «Этот предмет не белый»; «Данная книга неинтересная» и т. д.

Наличие или отсутствие у предмета какого-либо признака отражается в нашем мышлении в форме утвердительного или отрицательного суждения. Суждение всегда что-либо утверждает или отрицает.

Суждением называется мысль, которая утверждает или отрицает что-либо относительно предметов и их признаков.

В том случае, когда мы в суждении связываем то, что действительно связано в окружающей действительности, или разъединяем то, что разъединено в окружающей действительности, — наше суждение верно, истинно.

Так, суждение «Металлы являются проводниками электричества» истинно. Металлам, как известно, присуще свойство электропроводности, и в нашем суждении утверждается это.

Но когда мы в суждении мысленно связываем то, что не связано на самом деле в материальном мире, или мыс-

ленно разъединяем то, что в действительности связано в материальном мире, — паде суждение в этом случае **ложно, не истинно**, ибо оно не соответствует предмету, который отображается в суждении.

Так, суждение «Атом есть неделимая частица вещества» является суждением ложным. В данном случае мы мысленно соединили то, что в действительности не связано. Атом — сложная материальная система, он разлагается на ядро и электроны. Может быть разложено и ядро атома, которое состоит из протонов и нейтронов. При этом происходит превращение атома данного химического элемента в атом другого химического элемента. Атом неделим лишь в химическом отношении. Это означает, что не существует меньшей доли данного химического элемента, чем атом.

Истинность суждения, т. е. верное отображение действительности, является важнейшим качеством суждения. При отсутствии этого качества суждение теряет всякую ценность.

Суждение, как и понятие, является формой отображения в нашем сознании объективной действительности. В суждении выражается наше знание предметов и явлений материального мира, их свойств и связей.

§ 2. Состав суждения

В каждом суждении имеются три части: подлежащее, сказуемое и связка.

Возьмём для примера такое суждение:

«Новатор есть передовик социалистического производства».

Разбор этого суждения показывает, что оно состоит из таких частей:

- 1) «новатор» — **логическое подлежащее**, или **субъект**, суждения;
- 2) «передовик социалистического производства» — **логическое сказуемое**, или **предикат**, суждения;
- 3) «есть» — **связка**.

Подлежащее суждения обозначает предмет, на который направлена наша мысль, а сказуемое суждения выражает признак, наличие которого мы с помощью связки утверждаем (или отрицаем) у предмета.

Возьмём такое суждение:

«Русский народ есть наиболее выдающаяся нация из всех наций, населяющих СССР».

Подлежащим здесь будет «русский народ», так как именно о нём говорится в этом суждении. Сказуемым здесь будет «наиболее выдающаяся нация из всех наций, населяющих СССР», так как именно это высказывается в отношении подлежащего.

Подлежащее и сказуемое суждения называются **терминами суждения**.

Издавна в логике принято условно обозначать подлежащее суждения буквой *S* (первая буква латинского слова *subjectum*), а сказуемое суждения — буквой *P* (первая буква латинского слова *praedicatum*).

Исходя из этого, суждение можно выразить такой формулой:

S есть P ;
или $S-P$.

Для отрицательного суждения формула суждения следующая:

S не есть P .

Но часто слова «есть» или «суть» в суждении не произносятся, а подразумеваются.

Это мы видим, например, в таких суждениях: «Мой отец (есть) — рабочий литейного цеха»; Герои Социалистического Труда (суть) — лучшие сыны и дочери советского народа».

§ 3. Суждение и предложение

Каждое суждение всегда выражается грамматическим предложением. Предложение — это материальная оболочка суждения.

Суждение, как и понятие, может возникнуть и существовать лишь на базе языкового материала, на базе языковых терминов и фраз. Оголённых суждений, свободных от языкового материала, не существует. Даже в том случае, когда мы составили суждение мысленно, про себя, всё равно суждение облечено в слова, в языковые термины и фразы.

Неразрывная связь суждения и предложения выражается в том, что суждение и предложение, в котором

выражается данное суждение, имеют одно и то же содержание.

Но полного соответствия между частями суждения и членами предложения может и не быть.

Иногда предложение состоит из одного слова (например, безличное предложение: «Светает». «Тихо». «Морозит»), но в нём выражается определённое суждение.

Рассмотрим пример:

«Каспийское море — крупнейшее озеро на земном шаре».

Здесь логическое подлежащее («Каспийское море») выражено грамматическим подлежащим, а логическое сказуемое («крупнейшее озеро на земном шаре») выражено грамматическим сказуемым в сочетании с второстепенными членами предложения.

Рассмотрим такой пример:

«Капиталистической системе не избежать кризисов».

В этом примере логическое подлежащее («капиталистическая система») выражено второстепенным членом предложения, а логическое сказуемое с отрицательной связкой («не может избежать кризисов») выражено грамматическим сказуемым в сочетании с второстепенным членом предложения.

Чтобы выделить в суждении логическое подлежащее, надо ответить на вопрос: что является предметом данного суждения?

В нашем втором примере речь шла о капиталистической системе, следовательно, мысль о ней будет логическим подлежащим данного суждения. А логическим сказуемым будет вся остальная часть суждения (кроме связки), т. е. всё то, что утверждается относительно предмета нашего суждения.

§ 4. Виды суждений

Суждения могут отличаться и отличаются друг от друга рядом особенностей. Объясняется это тем, что в суждениях отображаются различное количество предметов и различные свойства их, а также различные связи между предметами.

Так, в субъекте суждения речь может идти об одном предмете, о нескольких предметах и о целом классе пред-

метов. Предикат и связка суждения могут обозначать наличие или отсутствие того или иного свойства у данного предмета или у нескольких предметов. Отношение между субъектом и предикатом суждения фиксирует различные связи между предметами и их свойствами.

В зависимости от количества предметов, от характера их связей и отношений, отображаемых в том или ином суждении, все суждения могут быть разделены на следующие виды:

1) суждение может быть **утвердительным** или **отрицательным** (в зависимости от того, утверждается или отрицается то или иное свойство относительно данного предмета); такое деление суждений называется **делением по качеству**;

2) суждение может быть **единичным**, **частным** или **общим** (в зависимости от того, сколько предметов отображается в данном суждении); такое деление суждений, называется **делением по количеству**;

3) суждение может быть **условным**, **разделительным** или **категорическим** (в зависимости от того, каков характер связи между предметом и его свойствами); такое деление суждений называется **делением суждений по отношению**;

4) суждение может быть **суждением возможности** (проблематическим), **суждением действительности** (ассерторическим) или **суждением необходимости** (аподиктическим) в зависимости от того, насколько существен для предмета признак, отображаемый в суждении; такое деление суждений называется **делением с точки зрения модальности**.

Всякое суждение характеризуется качеством, количеством, особой формой отношений и модальностью.

§ 5. Утвердительные и отрицательные суждения

В любом суждении что-либо утверждается о предмете и его свойствах или, наоборот, что-либо отрицается относительно предмета и его свойств. Утвердительная и отрицательная формы суждения называются качеством суждения.

По качеству суждения делятся, таким образом, на утвердительные и отрицательные.

Утвердительным суждением называется такое суждение, в котором отображается связь предмета и признака.

Например:

Город Горький находится на берегу Волги.

Язык есть орудие борьбы и развития общества.

И. В. Мичурин — гениальный преобразователь природы.

Формула утвердительного суждения следующая:

S есть P .

В утвердительном суждении мысленно соединяется то, что соединено в материальном мире.

Отрицательным суждением называется такое суждение, в котором отображается отсутствие какой-либо связи между предметом и признаком.

Например:

Советские люди не хотят войны.

Фарфор — не проводник электричества.

На Луне нет атмосферы.

Формула отрицательного суждения следующая:

S не есть P .

В отрицательном суждении мысленно разъединяется то, что разъединено в материальном мире.

При определении качества суждения решается, таким образом, вопрос о принадлежности или непринадлежности того или иного признака предмета.

§ 6. Единичные, частные и общие суждения

Признак, который обозначается сказуемым суждения, может относиться или к одному предмету, или к нескольким предметам, или ко всему классу данных предметов. Отображение определённого круга предметов в суждении называется количеством суждения.

По количеству все суждения делятся, таким образом, на единичные, частные и общие.

Единичным суждением называется такое суждение, в котором утверждается (или отрицается) связь признака с единичным предметом.

Например:

Московский метрополитен имени Л. М. Кагановича — лучший метрополитен в мире.

Эдисон не является изобретателем лампочки накаливания.

Единичные суждения играют огромную роль в нашем мышлении. Нельзя познать класс предметов, не изучив его отдельных представителей. Каждое единичное суждение, если оно правильно отображает предмет, приближает нас к познанию сущности класса предметов.

Но если требуется познать не один предмет, а несколько или целый класс предметов, то наша мысль не может остановиться на ступени единичных суждений. Единичного суждения недостаточно для того, чтобы сказать, что данный признак является общим для всех предметов определённого класса. Принадлежность того или иного признака группе предметов или всему классу предметов отображается в другой форме суждения.

Рассмотрим такие два суждения:

Некоторые ученики нашей школы являются радиолюбителями.
Все граждане СССР имеют право на труд.

В первом суждении мы утверждаем, что несколько учеников нашей школы являются радиолюбителями. Такое суждение является частным суждением.

Частным суждением называется такое суждение, в котором утверждается (или отрицается) связь признака с частью какого-либо класса предметов.

Частное суждение выражается такой формулой:

некоторые 5 суть (не суть) P .

В частном суждении уже более широко показывается связь предмета и признака. В нём мы выражаем, что найденный признак распространяется на ряд предметов.

Но частное суждение несёт в себе некоторую неопределённость, если требуется решить вопрос о принадлежности данного признака **всему** классу предметов. Неизвестно, какая же часть класса предметов обладает данным признаком. Действительно, из приведённого суждения нельзя установить, сколько же учеников являются радиолюбителями.

Во втором суждении мы утверждаем, что право на образование имеют все граждане СССР. Такое суждение является общим суждением.

Общим суждением называется такое суждение, в котором что-либо утверждается (или отрицается) относительно каждого предмета какого-либо класса предметов.

Формула общего суждения такова:

все S суть P .

Но в общем суждении можно отрицать тот или иной признак у всех предметов данного класса.

Примером такого суждения может служить следующее:

«Ни одна конституция капиталистических стран не гарантирует права на труд».

В том случае, когда в общем суждении отрицается признак, формула суждения принимает следующий вид:

ни одно S не есть P .

Общее суждение даёт нам знание о том, что известное положение истинно для всего класса предметов. И в этом — большое значение общих суждений.

Единичные, частные и общие суждения связаны между собой, ибо они отображают реальные связи единичных предметов и групп предметов с классом предметов.

Каждая из данных форм суждения имеет свою ценность и свою область. Так, если требуется показать, что писатель может быть и поэтом, и драматургом одновременно, то для решения этой задачи нет никакой необходимости доказывать, что все писатели — поэты и драматурги. Достаточно убедиться, что **некоторые писатели** — поэты и драматурги. Если требуется написать биографию выдающегося новатора социалистического производства, то придётся высказывать десятки единичных суждений. Без единичных суждений невозможно нарисовать подлинный портрет новатора производства.

§ 7. Соединение делений суждений по количеству и по качеству

Мы знаем, что каждое суждение имеет признак качества, т. е. всегда является или утвердительным, или отрицательным. Вместе с тем, каждое суждение имеет также признак количества.

Приняв во внимание оба эти признака (качество и количество), мы можем разделить все суждения на четыре основных вида: общеутвердительные, частноутвердительные, общеотрицательные и частноотрицательные суждения.

Рассмотрим примеры:

1) «Мичуринцы — передовые биологи».

В этом суждении утверждается, что всем мичуринцам присуще качество передовых биологов.

Такое суждение, которое одновременно является общим и утвердительным, называется **общеутвердительным суждением**. Общеутвердительное суждение выражается следующей формулой:

все S суть P .

2) «Некоторые новаторы производства — лауреаты Сталинской премии».

В этом суждении утверждается, что часть новаторов удостоена Сталинской премии.

Такое суждение, которое одновременно является частным и утвердительным, называется **частноутвердительным суждением**.

Частноутвердительное суждение выражается форму-

некоторые S суть P .

3) «Ни одно явление не возникает без причины».

В этом суждении у всех явлений мира отрицается возможность возникать без причины.

Суждение, которое одновременно является общим и отрицательным, называется **общеотрицательным суждением**.

Общеотрицательное суждение выражается следующей формулой:

ни одно S не есть P .

4) «Некоторые ученики не умеют играть в шахматы».

В этом суждении у части учеников отрицается такое свойство, как умение играть в шахматы.

Суждение, которое одновременно является частным и отрицательным, называется **частноотрицательным суждением**.

Частноотрицательное суждение выражается следующей формулой:

некоторые S не суть P .

Для краткости каждое из этих четырёх видов суждений обозначается одной буквой:

A — общеутвердительное суждение (первая гласная латинского слова *affirmo*, что значит «утверждаю»).

I — частноутвердительное суждение (вторая гласная буквы слова *affirmo*).

E — общеотрицательное суждение (первая гласная латинского слова *negō*, что значит «отрицаю»).

O — частноотрицательное суждение (вторая гласная слова *negō*).

§ 8. Условные, разделительные и категорические суждения

Каждый предмет связан с другими предметами. Дереве растёт потому, что оно питается веществами, которые оно получает из почвы и воздуха; жизнь на Земле развивается благодаря энергии, которую посылает на поверхность нашей планеты Солнце.

Наши мысли отображают связи, существующие между предметами и явлениями. Некоторые из связей (например, причинные) могут быть выражены в форме **условного суждения**.

Условным суждением называется такое суждение, в котором принадлежность признака предмета утверждается (или отрицается) при определённых условиях.

Примеры условного суждения:

Если солнечный луч пропустить через треугольную призму, то на экране получится спектр.

Истинность высказывания в таких суждениях ставится в зависимость от какого-либо условия, которое высказывается в этом же суждении.

Общая формула условного суждения такова:

если *S* есть *P*, то *S*, есть *P*.

Нетрудно заметить, что условное суждение складывается из двух частей. В первой части высказывается условие, при соблюдении которого будет истинной вторая часть суждения.

Та часть, в которой указывается условие, называется основанием, а та часть, истинность которой определяется условием, указанным в первой части, называется следствием.

В форме условных суждений мы выражаем свои мысли во всех случаях, когда приходится утверждать или отрицать что-либо не безусловно, а в зависимости от какого-либо обстоятельства.

Условные суждения могут иметь различные формы:

1. Если S есть P , то S_i есть P_r . Например: «Если солнечный луч пропустить через призму, то на экране получится спектр».

2. Если S не P , то S_i не P_r . Например: «Если ученик не проявит внимательности, то он не усвоит урока».

3. Если S есть P , то S_i не P_r . Например: «Если через проволоку пропустить электрический ток, то химический состав её не изменится».

4. Если S не P , то S_i есть P_r . Например: «Если картофель не окучивать, то урожай его будет низким».

В условных суждениях выражается зависимость (или отсутствие зависимости) одного явления от другого. Познавая разные случаи такой зависимости, мы замечаем, что каждый предмет в различных условиях может обладать различными, часто противоположными признаками. Например: если воду нагреть — она превратится в пар, если охладить — то превратится в лёд.

Наше знание о связях предметов с их признаками может выражаться также в форме **разделительных суждений**.

Разделительным суждением называется такое суждение, в котором предмету приписывается несколько признаков, из которых принадлежит только один.

Примером разделительного суждения может быть следующее: «Тела находятся в твёрдом или в жидком, или в газообразном состоянии».

В данном суждении имеется одно подлежащее и три сказуемых. Каждое из сказуемых выражает одно из возможных физических состояний тела. Так как эти возможности взаимно исключают друг друга, то и понятия, их выражающие (т. е. сказуемые), являются понятиями несовместимыми.

Разделительное суждение, в котором сказуемые являются понятиями несовместимыми, называется **исключающе-разделительным суждением**.

Взаимное исключение сказуемых есть условие правильности исключающе-разделительного суждения. Второе условие правильности этого вида разделительных суждений заключается в следующем: «Сумма объёмов сказуемых должна равняться объёму подлежащего» (сравните с первым правилом деления понятий).

Так, в нашем примере с «телами» суждение было бы неправильным, если бы мы указали только два вида тел: твёрдые и жидкие. Суждение было бы также неправильным, если бы мы, кроме трёх физических состояний, указали ещё какой-нибудь признак (например, «холодное» состояние).

Разделительное суждение может иметь два, три и более сказуемых.

Общая формула разделительного суждения:

$$S \text{ есть или } P_1, \text{ или } P_2, \text{ или } P_3.$$

Но иногда в разделительном суждении относительно нескольких предметов утверждается одно свойство, при чём это свойство должно принадлежать одному только какому-нибудь предмету.

Например: «Или эта аудитория, или соседняя будет местом проведения экзаменов».

Общая формула данного вида разделительного суждения такова:

$$\text{или } S_1, \text{ или } S_2, \text{ или } S_3 \text{ есть } P.$$

Разделительные суждения могут иметь различные значения в зависимости от того, исключают ли друг друга понятия, входящие в состав сказуемого, или нет. Так, например, в суждении «Арифметическое действие есть или сложение, или вычитание, или умножение, или деление» понятие «сложение» исключает понятие «вычитание» и т. д.

Точно так же в суждении «Всякий город, находящийся на территории СССР, относится или к РСФСР, или к УССР, или к БССР, или к какой-либо иной союзной республике» очевидно, что отнесение данного города

к РСФСР тем самым исключает отнесение его к какой-либо иной союзной республике.

Иначе обстоит дело в суждении «Капиталисты обогащаются или путём увеличения рабочего дня рабочих, или путём понижения заработной платы, или путём введения новых, более усовершенствованных орудий производства». В данном суждении сказуемые не исключают друг друга, так как все факторы, о которых говорится в сказуемых суждения, могут действовать совместно. Суждения такого вида называются **соединительно-разделительными**.

Так как язык не имеет средств для того, чтобы оттенить это логическое различие разделительных суждений (союз «или» употребляется в исключаяюще-разделительных суждениях и в соединительно-разделительных), то необходимо обращать внимание на смысл разделительных суждений.

Условное суждение, как мы видели, отображает такие явления действительности, возникновение которых зависит от наличия условия, указанного в данном суждении. В разделительном суждении нет прямого указания на условие. Однако и в разделительном суждении связь между предметом и одним из признаков поставлена в зависимость от наличия или отсутствия других признаков.

Существует третий вид суждений, в которых связь предмета с признаком ничем не обусловлена, а дана в безоговорочной форме. Такие суждения называются **категорическими**.

Категорическим суждением называется такое суждение, в котором в безусловной форме отображается факт наличия или отсутствия связи между предметом и признаком.

Например:

«По запасам нефти СССР стоит на первом месте среди других государств мира».

Как и другие виды суждений, категорические суждения бывают утвердительными или отрицательными («Горение есть химический процесс», «Жиры в воде не растворяются»), единичными, частными или общими.

Формула категорического суждения:

S есть P .
 S не есть P .

Категорические суждения являются наиболее распространённым видом суждений. В категорических суждениях мы выражаем наше знание о том, принадлежит или не принадлежит данному предмету какой-либо известный нам признак.

§ 9. Суждения возможности, действительности и необходимости

В суждении отображается объективная связь предмета и его свойств, отношений и связи между предметами, явлениями внешнего мира. Но к осознанию связи того или иного предмета и его свойств или отношений между предметами человек не всегда приходит сразу. От догадки, предположения человек идёт к установлению закономерных связей и отношений объективной действительности.

В том случае, когда только предполагается возможность связи предмета и его свойства, человек выражает свою мысль в такой форме:

Возможно, что на Марсе есть органическая жизнь.

Вероятно, что районные соревнования по лёгкой атлетике состоятся в июле.

Может быть, завтра будет хорошая погода.

Такие суждения называются **суждениями возможности** (проблематические суждения). В них мы утверждаем лишь вероятность или возможность связи между предметом и свойством. Наличие этой связи пока нами не установлено, оно ещё предположительно. Когда мы говорим: «Вероятно, завтра наш класс пойдёт в музей изящных искусств имени А. С. Пушкина», то вполне возможно, что класс и не пойдёт завтра в музей.

Истинность суждения возможности всецело определяется тем, какова степень выражаемой в суждении вероятности наступления ожидаемого факта. Вероятность событий зависит от условий, в которых эти события происходят.

Когда же связь предмета и свойства нами установлена не предположительно, а на самом деле, то мы свою мысль выражаем в форме такого рода суждений:

Колхоз «Авангард» перевыполнил план лесных посадок.
В нашей школе хорошо оборудован физический кабинет.
Золотое и багровое небо отражалось в воде.
Заводская библиотека получила много новых книг.
Холодный и резкий ветер дул с моря целый день.

Такие суждения называются **суждениями действительности** (ассерторические суждения). В них мы отображаем существующие в действительности связи предмета и свойства, фактическое положение вещей. Например, в суждении «Ленинград расположен на Неве» выражено действительное местоположение Ленинграда. Мы не мыслим при этом о закономерности такого явления, не имеем в виду его историческую обусловленность, мы только указываем на факт, хотя вообще мы знаем, конечно, что местоположение Ленинграда имеет свои причины.

Более высокой формой суждения является суждение, в котором фиксируется не только фактическое положение вещей, но устанавливается, что связь предмета и свойства носит закономерный характер. Примерами этих суждений могут быть следующие:

Победа коммунизма во всём мире неизбежна.

Мысли возникают и существуют лишь на базе языкового материала, на базе языковых терминов и фраз.

Изменение и ликвидация базиса влекут за собой изменение и ликвидацию надстройки.

Предметы и явления природы органически связаны друг с другом, зависят друг от друга и обуславливают друг друга.

Такие суждения называются **суждениями необходимости** (аподиктические суждения). В них мы отображаем такую связь предмета и его свойства, которая исключает возможность противоречащего случая.

В форме таких суждений необходимости каждая наука излагает свои основные положения, в которых отображаются законы природы и общества.

В суждениях «Каждое тело состоит из атомов», «Солнце притягивает Землю», «Вода при 100 градусах температуры кипит» и т. д. связь между предметом и общим свойством мыслится как необходимая. Это значит, что каждое тело не может не состоять из атомов или что Солнце не может не притягивать Землю, а вода не может не закипать при 100 градусах тепла в обычных атмосферных условиях.

Суждение необходимости — это такое суждение, в котором отображаются закономерности материального мира.

Например: «Все тела в безвоздушном пространстве падают с одинаковой скоростью», «Общественное бытие определяет сознание людей», «Крах капитализма неизбежен».

Во всех таких суждениях мыслится не только то, что есть или будет, но главным образом то, что необходимо есть, необходимо будет. Все тела в безвоздушном пространстве падают и будут падать всегда с одинаковой скоростью, ибо таков закон природы; капитализм неизбежно потерпит крах, так как таков закон развития общества.

Разумеется, суждения необходимости, как и суждения действительности, тоже относятся к установленным фактам, но характерная особенность суждений необходимости заключается в том, что они отражают общую закономерность явлений, необходимость данных явлений.

Если в суждении возможности отображается то, что **может быть**, в суждении действительности — то, что уже есть, то в суждении необходимости — не только то, что есть, но и то, что **необходимо должно быть**.

Итак, мы рассмотрели утвердительные и отрицательные суждения, общие и частные, условные, категорические и другие виды суждений.

Каждое правильное суждение может рассматриваться в разных отношениях. Например, суждение «А. С. Пушкин — автор романа «Евгений Онегин» является суждением действительности, утвердительным, единичным, категорическим. Его формула:

S есть P .

Суждение «Если тело погрузить в жидкость, то оно потеряет в своём весе столько, сколько весит вытесненная им жидкость» есть суждение необходимости, общее, условное. Его формула:

если S есть P , то S_1 есть P_1 .

§ 10. Объём подлежащего и сказуемого в суждении

Мы видели, что в разных суждениях то или иное свойство утверждается (отрицается) или относительно одного предмета, или относительно нескольких предметов, или

относительно всех предметов данного класса. Иначе говоря, в подлежащем суждения мы отображаем или один, или несколько, или все предметы какого-то определённого класса предметов.

В том случае, когда подлежащее или сказуемое обозначает не все предметы данного класса, а только какую-то часть их, тогда говорят, что подлежащее или сказуемое взято не во всём объёме, или **не распределено**.

Например, в суждении «Некоторые самолёты имеют реактивные двигатели» подлежащее не распределено, так как в нём говорится о некоторых самолётах, а не о всех.

Когда же подлежащее обозначает все предметы данного класса, тогда говорят, что подлежащее взято во всём объёме, или **распределено**.

Например, в суждении «Все самолёты тяжелее воздуха» подлежащее распределено, так как в нём говорится о всех самолётах.

Знание распределённости терминов, входящих в суждение, помогает лучше понять смысл самих суждений. Всегда очень важно установить, обозначает ли термин суждения весь класс предметов или только часть класса.

Анализ распределённости терминов суждения необходим во всех случаях, когда требуется преобразовать форму у того или иного суждения.

Так, в практике мышления часто приходится общее суждение преобразовывать в частное¹. Например, общее суждение «Все металлы — элементы» можно преобразовать в частное суждение «Некоторые элементы — металлы».

Но суждение «Все металлы — элементы» нельзя преобразовать в суждение «Все элементы — металлы».

Почему? Потому что термин «элементы» в суждении «Все металлы — элементы» взят не во всём объёме, т. е. не распределён. Поэтому в преобразованной форме суждения, когда термин «элементы» будет обозначать субъект суждения, этот термин нельзя брать во всём объёме.

Знание распределённости терминов, входящих в суждение, даёт возможность более правильно строить наши рассуждения.

¹ О преобразовании суждений подробно будет говориться в главе VI.

Возьмём таких два суждения:

Все одноклеточные размножаются простым делением.
Все амёбы — одноклеточные.

Из сопоставления этих суждений можно сделать следующий вывод:

Все амёбы размножаются простым делением.

В результате данного рассуждения мы пришли к правильному заключению. Больше того, мы получили новое знание в сравнении с тем, которое содержалось в первых двух суждениях.

Но никакого нового знания мы не получим из следующих двух суждений:

Все амёбы — одноклеточные.
Инфузория — одноклеточная.

Почему же из первых двух суждений выводится новое (третье) суждение, а из последних суждений такой вывод невозможен?

Потому, что в первом рассуждении дважды встречающийся термин «одноклеточные» распределён по крайней мере в одном суждении.

Из суждения «Все амёбы — одноклеточные» мы узнаём, что амёбы составляют какую-то часть одноклеточных; из суждения «Инфузория — одноклеточная» мы также узнаём, что инфузории составляют какую-то часть одноклеточных. Но из суждений не видно, каковы же эти части, в каком отношении они находятся друг к другу. А раз так, то термин «одноклеточные» не может так связывать термины «все амёбы» и «инфузория», чтобы получилось новое знание.

Из приведённых примеров видно, для чего необходимо знать распределённость терминов в суждении.

Рассмотрим объёмы подлежащего и сказуемого в общеутвердительных, частноутвердительных, общеотрицательных и частноотрицательных суждениях.

1. В общеутвердительных суждениях подлежащее распределено.

Это видно из самой формулы суждения: «Все S суть P », ибо в ней говорится относительно всех представителей того или другого класса. Например, в суждении «Все ав-

томобили имеют двигатели» подлежащее взято во всём объёме, или распределено; все автомобили имеют двигатели.

Сказуемое в общеутвердительных суждениях может быть нераспределённым, а может быть и распределённым.

а) Сказуемое не распределено в тех общеутвердительных суждениях, в которых объём сказуемого шире объёма подлежащего.

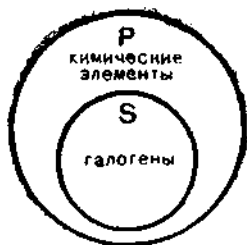
В суждении «Все галогены — химические элементы» сказуемое взято не во всём объёме, ибо в суждении не говорится о всех химических элементах (в том смысле, что все химические элементы суть галогены); другими словами, сказуемое в таком суждении не распределено. Подлежащее в этом суждении представляет собой вид, а сказуемое — род.

Такое отношение между подлежащим и сказуемым суждения можно выразить в виде двух кругов так, как это представлено на чертеже 7.

б) Сказуемое распределено в тех общеутвердительных суждениях, в которых объём сказуемого равен объёму подлежащего.

В суждении «Все окружности — геометрические места точек, равно удалённых» сказуемое взято во всём объёме, так как все геометрические места точек, равно удалённых, являются окружностями, и, следовательно, в суждении говорится о всех геометрических местах точек, равно удалённых.

Такое отношение между подлежащим и сказуемым суждения может быть выражено в виде двух совпадающих кругов (черт. 8).



Черт. 7.



Черт. 8.

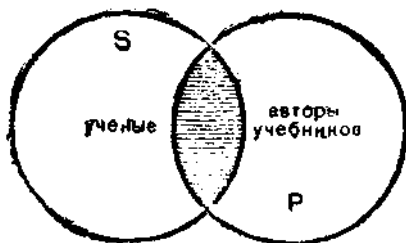
2. В частноутвердительных суждениях подлежащее не распределено.

То, что подлежащее в таком суждении не распределено, очевидно из самой формулы данного суждения: «Некоторые S суть P ». В суждении речь идёт не о всех, а о некоторых предметах, не о всём объёме данного класса предметов.

Например, в суждении «Некоторые рассказы были интересны» сразу видно, что интересны были не все рассказы, а только часть их. Следовательно, подлежащее взято не во всём объёме, оно не распределено.

Сказуемое в частноутвердительном суждении может быть нераспределённым, а может быть и распределённым.

а) Сказуемое не распределено в тех частноутвердительных суждениях, в которых объём сказуемого шире объёма подлежащего.



Черт. 9.



Черт. 10.

В суждении «Некоторые учёные — авторы учебников» не распределено не только подлежащее, но и сказуемое. В сказуемом мы узнаём не о всех, а только о части учёных. Сказуемое взято не во всём объёме, или не распределено (черт. 9).

б) Сказуемое распределено в тех частноутвердительных суждениях, в которых сказуемое включено в объём подлежащего.

Например, в суждении «Некоторые писатели — драматурги» сказуемое распределено, ибо речь идёт о всех драматургах (черт. 10).

3. В общеотрицательных суждениях и подлежащее, и сказуемое распределены.

Возьмём, например, суждение:

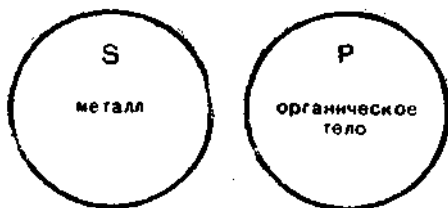
«Ни один металл не есть органическое тело».

Подлежащее в этом суждении распределено, так как мы утверждаем обо всех металлах, что они не являются органическими телами. Это видно из самой формулы общеотрицательного суждения: «Ни одно S не есть P », ибо сказать «ни одно S » — это равносильно тому, что сказать «все S ».

Сказуемое в этом суждении также распределено. Это видно из того, что если ни один металл не есть органическое тело, то и ни одно органическое тело не есть металл.

В этом суждении говорится о всех металлах и имеются в виду все органические тела, когда мы исключаем их из группы металлов.

Отношение подлежащего и сказуемого в общеотрицательном суждении можно изобразить в виде двух не соприкасающихся кругов (черт. 11).



Черт. 11.

4. В частноотрицательных суждениях подлежащее не распределено.

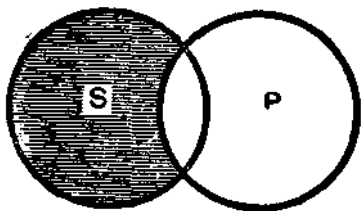
Это ясно видно из самой формулы этого суждения: «Некоторые S не суть P ». В нём речь идёт о части предметов данного класса.

Например, в суждении «Некоторые спортсмены не являются студентами» подлежащее взято не во всём объёме, так как мы говорим о некоторых, а не обо всех спортсменах.

Но сказуемое в этом суждении распределено, так как мы исключаем подлежащее из всего объёма сказуемого.

Хотя часть спортсменов входит в число студентов,

но остальная часть спортсменов исключается, и притом из всех частей сказуемого.



Черт. 12.

Графически отношение между подлежащим и сказуемым в частноотрицательном суждении можно изобразить следующим образом (черт. 12).

Так решается вопрос о распределённости подлежащего и сказуемого в общеутвердительном, частноутвердительном, общеотрицательном и частноотрицательном суждениях.

§ 11. Отношения между суждениями

Материальный мир — это связанное, единое целое, где предметы и явления органически связаны друг с другом, зависят друг от друга и обуславливают друг друга.

Естественно, что и между нашими суждениями, в которых отображается материальный мир, должны существовать связи и отношения. И если мы правильно отображаем предметы и связи бытия, отношения и связи между нашими суждениями должны подчиняться определённым закономерностям. Эти закономерности важно знать.

Рассмотрим таких два суждения:

Ни одно растение не может существовать без воздуха.
Цветковые растения не могут существовать без воздуха.

Что характерно для этих двух суждений? То, что предмет, отображаемый в первом суждении (все растения), является подчиняющим в отношении предмета, отображаемого во втором суждении (цветковые растения). Такие суждения находятся в отношении подчинения.

Теперь рассмотрим таких два суждения:

Эта бумага белая.
Эта бумага не белая.

Что характерно для этих суждений? То, что второе суждение полностью отрицает первое суждение. Между ними не может быть ничего среднего: бумага или белая,

или не белая. В самом деле, какой бы другой, третий цвет мы ни назвали (синий, красный, голубой и т. д.), он всё равно включается в общее свойство «не белый».

Такие суждения, из которых одно отрицает то же самое, что одновременно утверждает второе об одном и том же предмете, называются противоречащими суждениями. Они составляют первую группу суждений, находящихся в отношении несогласия.

Но отношение несогласия может проявляться и в другой форме. Это легко заметить на примере таких двух суждений:

Эта бумага белая.
Эта бумага чёрная.

Такие суждения называются **противоположными суждениями**. В данном случае второе суждение отрицает первое суждение, но в отличие от противоречащих суждений второе суждение не ограничивается только отрицанием первого, а одновременно утверждает что-то другое. Мы узнаём, что эта бумага действительно не белая, но одновременно нам стало известно, что бумага чёрная.

Есть ещё и другое отличие. Если в случае противоречащих суждений между ними не может быть среднего, то в данном случае возможны промежуточные суждения: бумага может быть серой, светлосерой, темносерой и т. д.

Знание отношений между суждениями помогает нам быстрее определять достоверность тех или иных высказываний.

Возьмём такой пример. Допустим, что мы имеем два суждения:

Все ученики нашего класса решили заданные на дом задачи по алгебре.

Некоторые ученики нашего класса не решили заданные на дом задачи по алгебре.

Нетрудно заметить, что данные суждения не могут быть сразу оба истинными. В самом деле, если все ученики решили задачи, то это значит, что нет учеников, которые не решили задач. И наоборот, если хоть один ученик не решил задачи, то нельзя сказать, что все ученики решили задачи.

Следовательно, если истинно первое суждение, то ложно второе; если же истинно второе, то ложно первое; оба эти суждения одновременно не могут быть истинными.

Но эти суждения не могут быть сразу оба и ложными. Действительно, если ложно, что «Все ученики решили заданные задачи», то это значит, что среди учеников были такие, которые не решили заданные задачи, и, следовательно, суждение «Некоторые ученики не решили заданные задачи» истинно. И наоборот, если ложно суждение, что «Некоторые ученики не решили заданные задачи», то это значит, что суждение «Все ученики решили заданные задачи» истинно.

Значит, оба эти суждения одновременно не могут быть ложными. Одно из этих двух суждений должно быть истинным.

Только что разобранные суждения относятся к группе противоречащих суждений.

Можно сформулировать такое правило сопоставления противоречащих суждений:

Два противоречащих суждения не только не могут быть вместе истинными, но они не могут быть вместе и ложными; если одно из противоречащих суждений истинно, то другое ложно.

На противоположные суждения это правило не распространяется.

Возьмём известные уже нам противоположные суждения:

Эта бумага белая.
Эта бумага чёрная.

Оба данных суждения не могут быть истинными. Бумага или белая, или чёрная. Если истинно, что бумага белая, то необходимо вытекает, что суждение «Бумага чёрная» ложно. Но, в отличие от противоречащих суждений, противоположные суждения могут оказаться оба ложными.

Поясним это на таком простом примере.

Допустим, что мы присутствуем при таком споре: один из участников утверждает, что стена древней крепости, которую он видел в Средней Азии, была белой; другой участник спора опровергает это и уверяет, что стена этой крепости была не белой. Это — противоречащие суждения. В процессе спора выясняется, что

утверждение первого («стена была белой») ложно. Этого не достаточно, чтобы признать суждение второго оппонента («стена была не белой») истинным. Оба такие суждения не могут быть одновременно ложными.

Допустим, мы теперь присутствуем при таком споре: один из участников утверждает, что стена древней крепости была белой, а другой, что стена этой крепости была чёрной. В процессе спора выясняется, что утверждение первого («стена была белая») ложно, но отсюда не вытекает, что стена обязательно была чёрная. Она могла быть и красной, и коричневой и т. д.

Значит, если ложно одно из противоположных суждений, то это отнюдь не значит, что другое истинно. Они оба могут быть ложными.

Можно сформулировать такое правило сопоставления противоположных суждений:

Два противоположных суждения не могут быть вместе истинными, но они оба могут быть ложными; из ложности одного противоположного суждения отнюдь нельзя заключать об истинности другого.

Нам остаётся познакомиться ещё с правилами отношений между подчинёнными суждениями.

Возьмём, например, два таких суждения:

Все жидкости упруги.
Некоторые жидкости упруги.

Предположим, что истинно суждение «Все жидкости упруги». Совершенно очевидно, что подчинённое суждение «Некоторые жидкости упруги» также истинно. При этом следует иметь в виду, что слово «некоторые» понимается в смысле «по крайней мере некоторые». Подчинённое суждение истинно и в случае сопоставления отрицательных суждений.

Если установлено, что «Ни одна сибирская река не течёт на юг», то не может быть сомнений в том, что также истинно и суждение «Некоторые сибирские реки не текут на юг» («по крайней мере некоторые»).

Имеются правила, которые необходимо соблюдать при операциях с суждениями, находящимися в отношениях подчинения:

I. Из истинности общего суждения следует истинность подчинённого ему частного суждения.

Так, например, если истинно суждение «Все галогены — химические элементы», то истинно и суждение «Некоторые галогены — химические элементы».

2. Из ложности частного суждения следует ложность соответствующего общего суждения.

Так, например, если ложно суждение «Некоторые деревья не нуждаются в азоте», то ложно и суждение «Все деревья не нуждаются в азоте».

3. Из истинности частного суждения не следует необходимо истинность соответствующего общего суждения.

Так, например, из истинности суждения «Некоторые ученики нашей школы знают стенографию» вовсе не вытекает истинность соответствующего общего суждения «Все ученики нашей школы знают стенографию».

4. Из ложности общего суждения не вытекает ни ложность, ни истинность подчинённого ему частного суждения.

В самом деле, возьмём такое суждение:

«Все ученики нашего класса увлекаются спортом».

Предположим, что это суждение ложно. Что происходит в таком случае с частным суждением? Мы не можем сказать, будет ли истинным или ложным суждение «Некоторые ученики нашего класса увлекаются спортом».

Таковы основные виды отношения между суждениями и некоторые, наиболее часто применяемые в наших высказываниях правила сопоставления различных суждений. Их надо знать, чтобы уметь быстро и безошибочно сделать вывод из сопоставляемых суждений.

Чтобы облегчить запоминание отношений между суждениями, в которых одно и то же подлежащее и сказуемое, но которые имеют разные качества или количества, иногда прибегают к помощи так называемого «логического квадрата».

Схема этого квадрата такова: левый верхний угол обозначается буквой *A* (общеутвердительное суждение), правый верхний угол — буквой *B* (общеотрицательное суждение), левый нижний угол обозначается буквой *I* (частноутвердительное суждение) и правый нижний угол — буквой *O* (частноотрицательное суждение) (см. черт. 13).

Каждая линия на этом квадрате изображает определённое отношение между двумя видами суждений.

Так, суждения *A* и *I*, а также *E* и *O* находятся в отношении подчинения. Это видно и на рисунке: суждение *A* соединяется с суждением *I* линией, идущей сверху вниз. Суждения *A* и *E* — противоположные или противные. И, наконец, суждения *A* и *O*, *E* и *I* — суждения противоречащие. Это отображают линии, кото-



Черт. 13.

рые идут с угла на угол. Логический квадрат — это средство, облегчающее запоминание. Никакого другого значения логический квадрат не имеет.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Что такое суждение?
2. Из каких частей состоит суждение?
3. В каком отношении находятся части логического суждения к членам грамматического предложения?
4. Дайте примеры единичного утвердительного и единичного отрицательного суждений.
5. Дайте примеры частноутвердительного и общеотрицательного суждений.
6. Какое значение имеют общие суждения?
7. Что такое условное суждение? (Приведите пример условного суждения.)
8. Что такое разделительное суждение? (Приведите пример разделительного суждения.)
9. Дайте пример категорического суждения.
10. Что такое суждение возможности? (Приведите пример суждения возможности.)
11. Что такое суждение действительности? (Приведите пример суждения действительности.)
12. Что такое суждение необходимости? (Приведите пример.)
13. Что означает выражение «распределенность термина»?
14. В каких суждениях распределено подлежащее и в каких суждениях распределено сказуемое?
15. Какие суждения называются тождественными? (Приведите пример.)
16. Какие суждения называются противоречащими? (Приведите пример.)
17. Какие суждения называются противоположными? (Приведите пример.)

Глава VI

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СУЖДЕНИЙ

§ 1. Уточнение логического смысла суждений

Суждение может иметь различное словесное выражение. Одно и то же суждение может быть выражено разными предложениями.

Возьмём следующие предложения: «Пионер — всем ребятам пример», «Пионер является примером для всех ребят», «Пионер ведёт себя так, чтобы быть образцом для всех ребят».

Каждое из этих трёх предложений содержит одну и ту же мысль, одно и то же суждение, но выражены они различными предложениями: первые два предложения — простые, третье — сложное; сказуемое в них выражено разными словами, связка тоже выражена по-разному.

Одно и то же суждение часто может быть выражено и личным, и безличным предложением. Например: «Молния сожгла дерево» и «Молнией сожгло дерево».

Могут быть случаи, когда одно и то же суждение выражается в форме таких предложений, которые значительно различаются по составу содержащихся в них слов. Например: «Лучше славная смерть, чем постыдная жизнь» и «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях».

Но не менее часты случаи другого рода, когда небольшое различие в составе или в форме предложений выражает существенное различие в смысле суждений. Например, разными суждениями будут: «Не меня спрашивали» и «Меня не спрашивали», или: «Мал золотник, да дорог» и «Мал золотник и дорог».

Предложение иногда бывает настолько сложно, что не сразу удаётся уловить логический смысл выраженного в нём суждения, т. е. не сразу удаётся отличить субъект от предиката и определить, общее это суждение или частное, категорическое или условное и пр.

Больше того, сложность или своеобразие грамматической формы может ввести нас в заблуждение относительно логического смысла, а следовательно, и содержания суждения. Поэтому важно уметь пользоваться приёмами уточнения логического смысла суждений.

Часто при таком уточнении возникает необходимость придать суждению логическую форму, т. е. преобразовать суждение (не меняя его содержания) так, чтобы в нём отчётливо были видны подлежащее, сказуемое и связка и чтобы соблюдался принятый в логике порядок членов суждения.

Рассмотрим типичные случаи уточнения логического смысла суждения.

А. Категорические суждения

Простая форма суждения. В суждении, как мы знаем, имеются три части (подлежащее, сказуемое, связка), но в предложении может быть и меньше, и больше трёх слов. Безличное предложение «Светает» состоит из одного слова, но выражает целое суждение. В таком слове-предложении своеобразно выражаются все три части суждения.

Но возьмём такое предложение:

«Хозяйственная жизнь СССР направляется государственным народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного подъёма материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости СССР и усиления его обороноспособности».

В этом предложении выражено одно суждение. Подлежащим его является «хозяйственная жизнь СССР», а сказуемым — то, что говорится о хозяйственной жизни СССР, т. е. вся остальная часть суждения. Связка в этом суждении выражена с помощью глагольных окончаний.

Связка может также выражаться словами «является», «представляет собой» и др., а иногда она совсем опускается.

Например, в суждении «Электрическая лампа — источник света» первые два слова выражают подлежащее суждения, вторые два — сказуемое, а связка опущена.

Подлежащее суждения нередко принимает форму косвенного падежа.

Например: «В 1948 году Московскому Художествен-

ному академическому театру исполнилось 50 лет». В этом суждении подлежащим суждения является Московский Художественный академический театр, хотя слова «Московскому Художественному академическому театру» стоят в дательном падеже.

Суждение может иметь два (или больше) подлежащих. Например: «Чехословакия и Польша заключили взаимно выгодное торговое соглашение».

Суждение может иметь два (и больше) сказуемых. Например: «Металл обладает ковкостью, плавкостью, теплопроводностью и электропроводностью».

Иногда суждение принимает особую форму вопроса — такого вопроса, который содержит в себе утверждение.

Например:

Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?

В каждом из этих предложений А. С. Пушкин высказывает определённую мысль.

Сначала напоминает, что «нам» (подлежащее) «не ново спорить с Европой» (сказуемое), затем подчёркивается тот факт, что «русский» (подлежащее) «от побед не отвык» (сказуемое).

Сложная форма суждения. Суждение может быть выражено в форме сложного предложения.

Например:

«К. А. Тимирязев впервые доказал, что зелёная окраска хлорофилла специально приспособлена для поглощения солнечной энергии, которая необходима для разложения углекислоты».

В этом сложном предложении выражено одно суждение.

Чтобы сделать более ясным логический состав суждения, надо, как указывал М. В. Ломоносов, «связку скрытую превратить в связку явную»: «К. А. Тимирязев является первым (есть первый), кто доказал, что зелёная окраска хлорофилла специально приспособлена для поглощения солнечной энергии, необходимом для разложения углекислоты».

Подлежащим этого суждения является «К. А. Тимирязев», а сказуемым — вся остальная часть суждения, кроме связки («есть»).

Другой пример:

«Всё хорошо, что хорошо кончается».

Здесь главным предложением будет первая часть этого сложного предложения. Однако грамматическая форма не всегда совпадает с логической формой. Смысл этого суждения следующий: «Всё, имеющее хороший конец, хорошо», или: «Хороший конец — делу венец». Следовательно, логическим подлежащим в этом суждении будет: «Всё, что хорошо кончается», а сказуемым — «хорошо».

Ещё пример:

«Не всё то золото, что блестит».

Что является подлежащим этого суждения? О чём в суждении говорится?

Чтобы ответить на эти вопросы, изменим внешнюю (словесную) форму суждения, не меняя его смысла: «То, что блестит, бывает не золотом», или: «Не всё блестящее есть золото», «Не всякая блестящая вещь есть золото».

Очевидно, подлежащим будет «блестящее», «то, что блестит». Но так как речь идёт не о всех блестящих вещах, то мы имеем, следовательно, частное суждение: «Некоторые блестящие вещи не суть золото».

Употребляются и такие сложные предложения, в которых выражено не одно, а несколько суждений.

К таким предложениям относятся, в частности, сложно-сочинённые. Например: «12 председателей колхозов нашего района имеют среднее агрономическое образование, а 18 председателей колхозов — высшее агрономическое образование». Это сложно-сочинённое предложение выражает два суждения.

Утвердительные и отрицательные суждения. В отрицательных суждениях отрицание «не» относится к связке, например: «Путь не был долог».

Но если отрицание относится к сказуемому, а перед связкой отрицания нет, то это будет утвердительное суждение: «Путь был недолог».

Общие и частные суждения. Грамматическая форма общих и частных суждений иногда совпадает.

Например, суждение «Грибы растут в лесах» является частным суждением, так как грибы растут не только в лесах. Следовательно, не все, а некоторые грибы растут в лесах.

Но такую же форму (без слова «все») может иметь и общее суждение.

Например: «Грачи выют гнёзда». Это суждение общее потому, что оно относится ко всем грачам. Различать общие и частные суждения в таких случаях можно только по смыслу, используя слово «все». Если это слово можно в данном случае применить («Все грачи выют гнёзда»), то, значит, суждение общее, если нельзя — то суждение частное.

К частным суждениям относятся и такие, которые перед словом «все» имеют отрицание.

Например: «Не все писатели — классики» равнозначно суждению «Некоторые писатели не суть классики».

Все суждения такого типа являются частноотрицательными.

Если же в таком суждении имеется второе отрицание («Не все дни не были тёплыми»), то это будет суждение частноутвердительное («Некоторые дни были тёплыми»).

Единичные и общие суждения. Единичные суждения не всегда выражаются в форме единственного числа, а общие — не всегда в форме множественного числа. Суждение будет единичным, если оно относится к единичному факту или предмету.

Например: «Три моих товарища катались сегодня на лыжах», «Все книги нашей школьной библиотеки весят две тонны».

Но если в суждении не имеются в виду определённые лица, определённые (единичные) факты, то такое суждение будет общим.

Например: «Три полка составляют дивизию». Это суждение общее, так как оно относится ко всякой совокупности трёх полков, составляющих дивизию.

Общими будут также такие суждения: «Ученик, который учится на «отлично» и «хорошо», добросовестно относится к своей первой обязанности», «Рабочий, перевыполняющий норму, является передовым человеком нашего времени». В этих суждениях имеется в виду каждый ученик-отличник, каждый рабочий, перевыполняющий норму.

Выделяющие суждения. В практике нашего мышления нередко встречается особая разновидность суждений, отличительным признаком которых является слово «только» (или «лишь»). Это слово придаёт суждению дополнительное значение.

Рассмотрим такой пример:

«Победы достигает только тот, кто упорно и самоотверженно трудится».

В этом суждении выражена не одна мысль (как это свойственно обычному суждению), а две:

1) чтобы достигнуть победы, надо упорно и самоотверженно трудиться;

2) никто не достигнет победы, если не будет упорно и самоотверженно трудиться.

Таким образом, с помощью слова «только» суждение получило второе, дополнительное значение, которое не менее важно, чем первое.

В нашем примере (и в других сходных случаях) слово «только» относится к сказуемому и находится в конце предложения. Иногда слово «только» стоит в начале предложения.

Например:

«Только металлы обладают наилучшей теплопроводностью».

Изменим порядок слов, не изменяя смысла суждения: «Наилучшей теплопроводностью обладают только металлы». Придадим этому суждению логическую форму: «Все тела с наилучшей теплопроводностью являются металлами». Таким образом, утвердительное выделяющее суждение равнозначно общеутвердительному суждению.

Б. Условные суждения

Одним из признаков условных суждений являются слова. «если... то». Однако наличие этого признака не является обязательным. Например: «Взялся за гуж, не говори, что не дюж», «Любишь кататься — люби и саночки возить» и др.

В этих суждениях, как и во всех условных, имеется основание и следствие; эти суждения можно высказать с союзом «если... то» («Если взялся за гуж, то не говори, что не дюж»).

Вместо союза «если» может употребляться союз «когда»: «Когда разрушается гранит, то образуются песок и глина, в которой содержится вода, глинозём и кремнезём».

Условные суждения нередко начинаются со следствия, а основание переносится на конец: «Саженьцы погибнут, если лишить их необходимого ухода».

Могут быть такие суждения, которые имеют союз если... то», но условными не являются, так как не содержат в себе основания и следствия. В таких суждениях даётся сравнение двух фактов, причём первый из этих фактов не является условием второго.

В. Разделительные суждения

Союз «или» не всегда бывает разделительным союзом.

Например: «Укрепить здоровье может ходьба на лыжах или катание на коньках». Здесь сказуемые не исключают друг друга: укреплять здоровье можно тем и другим способом.

Следовательно, такого рода суждение является соединительно-разделительным.

Кроме союза «или», в разделительных суждениях употребляются союзы «либо — либо», «то — то», «и — и» и др. Например: «Животные бывают позвоночные и беспозвоночные», «Деревья бывают и хвойные, и лиственные».

§ 2. Превращение

Превращение суждений есть такой логический приём, посредством которого утвердительное суждение преобразуется в отрицательное или отрицательное в утвердительное, но смысл суждения не изменяется.

В результате превращения изменяется только качество суждения.

Например:

Звёзды не неподвижны. — Звёзды находятся в движении.

Некоторые дни на прошлой неделе были холодными. — Некоторые дни на прошлой неделе не были не холодными.

Приём превращения состоит в том, что мы вводим в суждение два отрицания: одно перед связкой, другое перед сказуемым.

Общеутвердительное суждение превращается в общеприказательное и соответственно наоборот: частноутвердительное суждение превращается в частноотрицательное и соответственно наоборот.

Значение превращения состоит в том, что оно уточняет нашу мысль. Неправильные превращения приводят к неопределённости суждений или к прямому искажению их смысла.

§ 3. Обращение

Обращение есть такой логический приём, посредством которого подлежащее суждения превращается в сказуемое, а сказуемое в подлежащее.

В результате обращения качество суждения не изменяется. Например, суждение «Все звёзды являются солнцами» обращается в суждение «Все солнца являются звёздами». В первом суждении предметом нашей мысли были «звёзды», во втором — «солнца». Поскольку изменился предмет мысли, постольку изменился и смысл суждения, т. е. мы имеем уже новое суждение.

В нашем примере суждение не изменило своего количества — такое обращение называется **простым обращением**, или чистым. Оно применяется только в тех случаях, когда оба термина в суждении распределены или оба не распределены. Вследствие этого соотношение между объёмами терминов при обращении не изменяется.

Распределёнными оба термина бывают в общеутвердительных суждениях. Поэтому такие суждения обращаются просто.

Однако в общеутвердительных суждениях сказуемое часто бывает нераспределённым.

В таких случаях простое обращение будет грубой ошибкой. Нельзя, например, суждение «Всё гениальное доступно» обращать в суждение «Всё доступное гениально», или суждение «Все поэты обладают воображением» обращать в суждение «Все люди с воображением суть поэты». Такие обращения ошибочны.

Общеутвердительные суждения с нераспределённым сказуемым обращаются всегда с **ограничением**. Например, суждение «Все рабочие являются трудящимися» обращается в суждение «Некоторые трудящиеся являются рабочими».

Простое обращение возможно в частноутвердительных суждениях, когда оба термина такого суждения не распределены, в связи с чем соотношение между объёмами терминов при обращении не изменяется.

Например, суждение «Некоторые дети — орденосцы» обращается просто: «Некоторые орденосцы — дети».

Но если сказуемое частноутвердительного суждения распределено, то при обращении мы получаем общеутвердительное суждение.

Так, частноутвердительное суждение с распределённым сказуемым «Некоторые здания являются жилыми домами» обращается в общеутвердительное «Все жилые дома — здания».

Общеотрицательные суждения обращаются просто, так как оба термина этих суждений всегда распределены: «Ни одно ластиное не есть рыба» — «Ни одна рыба не есть ластиное». Соотношение объёмов подлежащего и сказуемого при обращении не изменилось.

Частноотрицательные суждения обращению не подлежат, что объясняется следующими обстоятельствами: при обращении мы не должны менять качество суждения, следовательно, при обращении отрицательного суждения мы должны получить отрицательное суждение.

Но в частноотрицательных суждениях подлежащее всегда не распределено. Если бы мы стали обращать такое суждение, то нераспределённое подлежащее стало бы распределённым сказуемым, что в логическом мышлении невозможно.

Итак, простому обращению подлежат все общеотрицательные суждения, а также те утвердительные, в которых оба термина или распределены, или не распределены.

Преобразование суждений — превращение и обращение — имеет существенное значение в процессе нашего мышления.

Анализ и того, и другого вида преобразования показывает, что переход от одной формы суждения к другой не может быть сделан произвольно. Эти переходы имеют свои границы, свои законы, они основаны на известных правилах.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Что такое выделяющие суждения?
 2. Что такое превращение суждения и в чём его значение?
 3. Что такое обращение суждения?
 4. В каких случаях возможно простое обращение суждения?
 5. В каких случаях применяется обращение суждения с ограничением?
-

Глава VII

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

§ I. Понятие о логическом законе

Как мы уже знаем, вне и независимо от нашего сознания существует материальный мир, а наше мышление есть отражение в мозгу человека предметов и явлений материального мира.

Объективный мир представляет собой единое связанное целое, где предметы и явления зависят друг от друга, обуславливают друг друга и находятся в движении и развитии. Движение и развитие предметов внешнего мира совершается по определённым законам. Эти законы познаются нами, когда наше мышление верно их отображает.

Однако мышление может отображать действительность не только правильно, но и неправильно. Поэтому для нас важно установить, какими свойствами обладает мышление, когда оно правильно, каким законам оно подчиняется. Познав эти законы, можно сознательно ими пользоваться и тем самым способствовать правильному познанию окружающего нас мира.

Законы мышления, как и законы природы, никем не выдуманы. Законы мышления являются отображением в сознании человека необходимых связей материальных предметов. В. И. Ленин говорил, что «...логические формы и законы не пустая оболочка, а *отражение* объективного мира».

Логика рассматривает четыре закона логического мышления: закон тождества, закон противоречия, закон исключённого третьего и закон достаточного основания. Эти законы выражают коренные черты мышления: определённость, непротиворечивость, последовательность и обоснованность.

Чтобы мышление было правильным, оно должно быть

вполне точным и определённым, строго последовательным, не должно отклоняться от предмета, рассуждения, не должно содержать в себе логических противоречий и двусмысленностей. Наши суждения и выводы должны быть обоснованными, без чего они не могут стать убедительными.

Логические законы являются обязательным условием правильного мышления.

§ 2. Закон тождества

Всё в окружающем нас мире, в природе и обществе, находится в вечном и неустанном движении и изменении. Движение — это существенное и неотъемлемое свойство материи. Оно, как и материя, вечно, несотворимо и неразруσιμο. Мир есть движущаяся материя.

Но в процессе движения возможно временное равновесие, относительный покой того или иного материального тела в одном каком-либо состоянии.

Любой наш знакомый изменяется с каждым годом, но мы всё же отличаем его от других знакомых и незнакомых нам людей, потому что он сохраняет основные черты, которые выступают как те же самые на всём протяжении жизни нашего знакомого.

Растущее дерево не перестаёт быть деревом, хотя оно находится в состоянии непрерывного изменения, развития.

Вот эта относительная устойчивость, определённости предметов действительности отображается в нашем сознании в виде закона тождества, который выражает определённую ваших мыслей и постоянство их в процессе данного рассуждения.

Подобно тому как в природе и в обществе предметы и явления не смешиваются друг с другом, а имеют свои конкретные, определённые особенности, так и наши мысли о предметах и явлениях не должны смешиваться друг с другом.

Правильно рассуждая о каком-либо явлении действительности, мы в своих мыслях не подменяем изучаемого предмета другим предметом, не смешиваем разных понятий, не допускаем двусмысленности. Точность и определённое мышления есть закон правильного мышления. Он формулируется так:

В данном рассуждении, споре, дискуссии каждое понятие должно употребляться в одном и том же смысле.

Это самое элементарное условие, которое должно выполняться каждым писателем и докладчиком, каждым выступающим в прениях и в собеседованиях, в дискуссиях, спорах и т.п. Соблюдение этого неперменного условия станет понятным, если учесть, что в нашем языке есть слова, которые имеют не одно, а несколько различных начений.

Возьмём для примера рассуждение:

«Так как все вулканы представляют собою горы, а все гейзеры — вулканы, то, следовательно, все гейзеры — горы».

Придадим этому рассуждению следующую форму:

Все вулканы суть горы.

Все гейзеры суть вулканы.

Следовательно, все гейзеры — горы.

Вывод в этом рассуждении («все гейзеры — горы») является неверным: гейзеры, как известно, не горы. Неверный вывод получился потому, что в рассуждении нарушен закон тождества, т. е. допущена логическая ошибка, которая называется **подмена понятия**.

Суть в том, что слово «вулканы» употреблено в рассуждении в двух разных значениях. В первом суждении под «вулканами» понимаются известного рода складки местности, а во втором суждении под «вулканами» понимается источник извержения. Из-за подмены понятия, т. е. подмены значения слова, получилось двусмысленное употребление слова «вулканы». Поэтому вывод ни по существу, ни по форме правильным получиться не мог.

Иногда закон тождества нарушается сознательно, преднамеренно. Делается это людьми, которые хотят исказить истинное положение вещей.

Мастерами умышленно неправильных рассуждений, рассчитанных на то, чтобы ввести в заблуждение своего собеседника, были, например, древнегреческие софисты. Отсюда слово «софизм», т. е. логическая ошибка, совершаемая преднамеренно. Как правило, софисты употребляли в своих рассуждениях такие понятия, которые имели разный смысл. Для примера разберём софизм «рогатый»:

То, чего ты не потерял, ты имеешь.
Ты не потерял рогов.

Следовательно, ты имеешь рога.

Вывод, который записан под чертой, явно ошибочен. Уловка софистов в данном случае основана на том, что слово «потерял» толкуется двусмысленно. В первой строчке слова «не потерял» относятся к тем предметам, которые у нас есть и которые мы не потеряли, а во второй — слова «не потерял» относятся к тем предметам, которых у нас никогда не было. Ясно, что вывод не может быть правильным.

Софистические уловки — излюбленный приём мышления современной империалистической буржуазии и её, правосоциалистических лакеев. Буржуазные политики, реакционеры, предатели рабочего класса заинтересованы в том, чтобы исказить истину и в то же время создать видимость правильности своих рассуждений. Поэтому они, прибегают к различным ухищрениям, пытаются запутать суть рассматриваемого вопроса.

Так, например, когда советская делегация на Ассамблее Организации Объединённых Наций внесла резолюцию, осуждающую поджигателей войны, американский и английский представители приложили все усилия, чтобы советская резолюция была отклонена. Они стремились всячески запутать вопрос, представить положение дела в превратном виде, что будто бы советская делегация хочет ограничить свободу слова, запрещая в печати пропаганду новой мировой войны.

Но глава советской делегации показал, что советская делегация настаивает на пресечении злоупотреблений свободой, а не на ограничении самой свободы. Эти противоположные понятия подменять одно другим нельзя. Пресекать злоупотребления свободой — это значит защищать свободу, а не ограничивать её. Действительными врагами свободы являются представители реакционных кругов США и Великобритании, так как они выступают в защиту злоупотреблений свободой.

Правильное мышление несовместимо с софистикой. Кто стремится достигнуть истинного знания об окружающем мире и его закономерностях, тот не должен прибегать к двусмысленным, туманным, неопределённым рассуждениям.

В. И. Ленин всегда придавал большое значение точности и определённости мыслей и требовал точного определения понятий, которыми пользовались в дискуссиях.

Определённость понятий важна в любой науке и в каждом рассуждении. Поэтому соблюдать закон тождества совершенно необходимо.

Но закон тождества нельзя истолковывать таким образом, что будто бы наши понятия, мысли должны навсегда сохранять застывшее, неизменное содержание. Содержание наших понятий, мыслей меняется в связи с изменением того предмета, который отображается в данном понятии, в данной мысли. Содержание понятий меняется и потому, что в процессе трудовой деятельности человек всё шире и глубже познаёт действительность.

Однако после того как установлено, в каком именно отношении мыслится данное понятие во всём процессе данного рассуждения и во всей данной системе нашего изложения, это понятие надо брать в одном смысле, иначе в наших рассуждениях не будет никакой определённости, связи, последовательности.

Если какое-либо понятие мы употребили в определённом смысле, то в процессе рассуждения мы должны вкладывать в это понятие тот же смысл. Смещение понятий, одновременное употребление их в разных смыслах приводит к путанице, сбивчивым, неопределённым суждениям, к ложным выводам.

Соблюдение закона тождества обеспечивает определённую и точность наших мыслей. В этом заключается значение этого закона.

§ 3. Закон противоречия

В логическом законе тождества отобразилось такое свойство предметов материального мира, как их относительная устойчивость, определённость.

В процессе многовековой практики люди много раз наблюдали и другие обычные свойства вещей. Так, например, человек давно заметил, что если предмет имеет белый цвет, то он не может в то же время, при тех же условиях быть чёрным; если птица летит, то она не может одновременно сидеть на ветке.

Это обычное свойство вещей запечатлелось в сознании человека в виде устойчивой черты правильного мышления. Если одна и та же вещь в одних и тех же условиях

и в одно и то же время не может сразу иметь и не иметь данного свойства, то, значит, и в правильном мышлении нельзя одновременно, по одному и тому же вопросу, взятому в одном и том же смысле, высказывать два противоположных суждения, нельзя допускать противоречивых мыслей.

Этот закон правильного мышления принято в логике называть **законом противоречия**.

Формулировка его следующая:

Два противоположных высказывания не могут быть оба истинными в одно и то же время, в одном и том же отношении.

Закон противоречия распространяется на оба вида противоположных мыслей:

1) не могут быть одновременно истинными два противных суждения (например, «Все планеты имеют атмосферу» и «Ни одна планета не имеет атмосферы»);

2) не могут быть одновременно истинными также два противоречащих суждения (например, «Натрий легче воды» и «Натрий не легче воды»).

Если утверждается, что «Байкал — глубокое озеро» то нельзя одновременно утверждать, что «Байкал — мелкое озеро».

Данный закон имеет силу во всех наших правильных рассуждениях, к каким бы областям знания или практики они ни относились.

В. И. Ленин писал: «Логической противоречивости», — при условии, конечно, правильного логического мышления — не должно быть *ни* в экономическом *ни* в политическом анализе».

Он всегда указывал на то, что высказывания должны быть свободны от логической противоречивости.

Обнажая противоречивость в рассуждениях меньшевиков, В. И. Ленин неоднократно наносил удары по идеологии этой агентуры буржуазии. В статье «Бойкотировать ли Государственную Думу?» В. И. Ленин писал, что «тактика меньшевиков противоречива и непоследовательна...»

Буржуазные политики и дипломаты постоянно впадают в противоречие с самими собой. Так, на московском совещании министров иностранных дел представитель США в одной и той же речи высказал прямо противоположные положения: в начале речи он утверждал, что делегация США не склонна нарушать Потсдамское согла-

шение, а в конце этой же речи он высказался против того, чтобы в проекте договора вопрос о гарантиях международной безопасности и всеобщего мира был поставлен в соответствии с решениями Потсдамской конференции.

Правильное мышление не может основываться на непоследовательных положениях, из которых одно опровергает другое, одно противоречит другому в одно и то же время, по одному и тому же вопросу.

А можно ли по одному и тому же вопросу в разное время и в разном отношении высказывать две противоположные мысли? Да, можно. В этом не будет логического противоречия.

Возьмём простой пример. 15 мая над пшеничным полем впервые за полмесяца прошёл дождь. Спрашивается: полезен он или вреден для пшеничных всходов? Несомненно, полезен. Но если дождь пойдёт над этим полем в июле, когда пшеница созрела и началась уборка урожая, то дождь будет вреден.

Значит, в разное время о пользе дождя для данного июля можно говорить и «да», и «нет». Противоречия между этими высказываниями не будет, хотя оба они имеют в виду одно и то же пшеничное поле.

Но этот же июльский дождь, который принесёт вред пшенице, окажется полезным для огородов, где зреют помидоры, капуста и огурцы. Следовательно, в отношении к разным культурам даже и в одно и то же время можно говорить о пользе дождя и «да», и «нет».

Значит, противоречия не будет и в том случае, когда утверждение и отрицание относятся к данному предмету. В одно и то же время, но при этом в утвердительном высказывании предмет рассматривается в одном отношении, а в отрицательном высказывании — в другом отношении.

Закон противоречия говорит о том, что два противоположных высказывания в одно и то же время, в одном и том же отношении не могут быть истинными. Однако из этого не следует, что оба они не могут быть ложными.

Например, такие противоположные суждения, как «Все ученики в нашей группе — отличники» и «Ни один ученик в нашей группе не отличник», не могут быть оба истинными, но могут быть оба ложными. В таком случае истинным суждением будет: «Некоторые ученики в нашей группе — отличники».

Таким образом, закон противоречия указывает лишь

на несовместимость двух противоположных суждений, но не говорит о том, является ли ложным одно из них или оба они ложны.

Для того чтобы правильно понимать и применять закон противоречия, надо отличать логические противоречия, которых не должно быть в правильном мышлении, от противоречий живой жизни, которые независимо от нашего мышления существуют в самой действительности.

В. И. Ленин говорил, что есть два рода противоречий: «противоречие живой жизни» и «противоречие неправильного рассуждения».

Коренное различие их состоит в том, что жизненные противоречия существуют в самой объективной действительности, а противоречие неправильного рассуждения — это противоречие «словесное», «выдуманное».

Поскольку логический закон противоречия нарушается иногда сознательно, с целью ввести в заблуждение кого-либо, как это мы видели на примере рассуждений буржуазных дипломатов и меньшевиков, — важно уяснить причины логической противоречивости.

В. И. Ленин и И. В. Сталин всегда не только обнажали логические несуразности в речах и книгах своих противников, но и обращали внимание на истинную подоплёку противоречивых суждений идеологов буржуазии и их оппортунистической агентуры.

Жизнь показывает, что всегда, когда представители того или иного класса, той или иной партии в практической деятельности вступают на ошибочный путь, идущий вразрез с логикой вещей, они начинают прибегать к обману, к словесным выкрутасам, натяжкам и увиливаниям. В таких случаях люди неизбежно начинают противоречить сами себе.

Меньшевики, например, всегда колебались между буржуазией и пролетариатом, между революцией и контрреволюцией. Это положило клеймо на всю их логику «Отсюда, — указывает И. В. Сталин, — неминуемые противоречия между словом и делом, вечная неуверенность и шатание мысли».

§ 4. Закон исключённого третьего

Закон исключённого третьего, как и все другие логические законы, является отображением в нашем сознании одной из сторон материальной действительности.

Какой же именно стороны? Поясним это на таком примере: дерево, растущее у нашего дома, является или берёзой, или не берёзой, и ничем третьим оно быть не может; чернила, которыми мы пишем, имеют или чёрный цвет, или какой-нибудь другой цвет, т. е. не чёрный.

Связь этих и множества других подобных фактов, миллиарды раз повторявшихся в человеческой практике, отобразилась в нашем сознании в виде закона исключённого третьего.

Формулировка его следующая:

Из двух противоречащих суждений всегда одно истинное, другое ложное, а третьего быть не может.

Закон этот соблюдается в правильном мышлении. В силу этого закона мы с полной уверенностью можем сказать о двух противоречащих суждениях, что одно из них обязательно будет истинным, а другое—ложным, и никакого третьего, промежуточного, суждения быть не может.

Эта наша уверенность основывается на фактах действительности, отображением которых является закон исключённого третьего.

Закон исключённого третьего относится к противоречащим суждениям. Противоречащими суждениями могут быть единичные суждения, из которых одно что-либо утверждает, а другое это же самое отрицает.

Например:

«Ока — приток Волги» и

«Ока не есть приток Волги».

Одно из этих суждений истинное, другое — ложное, и никакого третьего, среднего, суждения здесь быть не может. Если кто-нибудь стал бы утверждать, что Ока приток другой реки, не Волги, то такое суждение не представляло бы ничего третьего, среднего, так как оно совпадало бы с суждением «Ока не есть приток Волги».

К противоречащим суждениям относятся также и такие два суждения, из которых одно — общее, а другое — частное, причём одно из них что-либо утверждает о данном предмете, а другое отрицает.

Например:

«Все жители Венгрии — мадьяры» и

«Некоторые жители Венгрии — не мадьяры».

Одно из таких суждений обязательно будет ложным, другое — истинным, а третьего быть не может.

Противоречащие суждения всегда выражают собой какую-то альтернативу, т. е. наличие только двух возможностей, из которых одна отрицает другую. Если суждения не выражают альтернативы, то они не будут противоречащими, — к таким суждениям закон исключённого третьего неприменим.

Рассмотрим такой пример.

В отношении движущегося тела могут быть высказаны два суждения: «Движущееся тело в данный момент находится в данной точке». «Движущееся тело в данный момент не находится в данной точке».

Эти два суждения не представляют собой альтернативы и, следовательно, не являются противоречащими, так как существует третья, единственно правильная возможность: «Движущееся тело в одно и то же время находится и не находится в данной точке». Иначе говоря, движущееся тело обладает свойством находиться и не находиться в одно и то же время в данной точке.

Но если бы кто-нибудь стал утверждать, что движущееся тело такого свойства не имеет, то получилось бы два альтернативных, противоречащих суждения. Первое из них истинно, а второе — ложно, и ничего среднего быть не может.

Закон исключённого третьего выражает существенную черту наших рассуждений: всякий раз, когда между утверждением и отрицанием того или иного положения нет среднего, надо устранять неопределённость и выявлять, какое из этих утверждений истинно и какое ложно.

При этом, если установлено, что данное суждение истинно, то из этого закономерно следует, что противоречащее ему суждение ложно; и, соответственно, наоборот: если установлено, что данное суждение ложно, то из этого также закономерно следует, что противоречащее ему суждение истинно.

Знания закона исключённого третьего, конечно, совершенно недостаточно для того, чтобы решить вопрос, какое же именно суждение является истинным или какое ложным. Этот вопрос можно разрешить лишь на основе изучения тех предметов или явлений, о которых высказаны суждения.

Но если мы имеем два противоречащих суждения и не

знаем об их истинности и ложности, то мы всё же можем уверенно сказать, что одно из них обязательно будет истинным, а другое — ложным.

Закон исключённого третьего направлен против беспринципности, против смешения взаимоисключающих точек зрения по одному и тому же вопросу. Логически правильное мышление должно быть принципиальным.

И не случайно, что закон исключённого третьего, как и другие законы, постоянно нарушался в рассуждениях оппортунистов, меньшевиков.

Оппортунист по самой своей природе, говорил В. И. Ленин, уклоняется от определённой и бесповоротной постановки вопроса, отыскивает какую-то равнодействующую. В. И. Ленин сравнивал оппортуниста с ужом, который вьётся между исключаящими одна другую точками зрения, стараясь быть согласным и с той, и с другой, сводя свои разногласия к поправочкам, к сомнениям, к благим пожеланиям.

Конечно, беспринципность и соглашательство объясняются не тем, что оппортунисты не знают законов логики. Они нарушают эти законы потому, что проводят соглашательскую политику. Половинчатая, путаная политика обуславливает логическую путаницу.

§ 5. Закон достаточного основания

Всякое явление в материальном мире имеет свою причину, своё реальное основание. Вызванное причиной явление называется действием. Нет действия без причины, а всякая причина предполагает действие. Река замерзает, так как понижается температура окружающего воздуха; дым поднимается вверх, так как он легче окружающей его атмосферы, и т. д.

В мире нет беспричинных явлений. Ни одно явление в природе и обществе не может возникнуть, если оно не подготовлено предшествующим развитием других явлений.

Эта объективно существующая взаимосвязь предметов, явлений отразилась в человеческом мышлении в виде **закона достаточного основания.**

Формулировка закона достаточного основания следующая:

Всякая истинная мысль должна быть обоснованной.

Этот закон является необходимым условием правиль-

ного мышления. Как в природе всё имеет своё реальное основание, так и наши мысли, отражающие действительность, должны быть обоснованными.

Закон достаточного основания направлен против нелогичного мышления, принимающего на веру ничем не обоснованные суждения, против всякого рода религиозных предрассудков и суеверий.

Если математик утверждает, что диагонали квадрата равны между собой, то он путём рассуждений обосновывает истинность своего утверждения. Если для нас убедительны обоснования, то мы должны будем согласиться с доказываемым положением.

Необоснованность суждений свидетельствует о нелогичности мышления. В правильно составленной докладной записке, речи, статье, письменной работе и т. д. всем да положения обосновываются фактами, ссылками на другие истинные положения, проверенные на практике, на законы и правила.

Не нуждаются в особом обосновании такие, например, суждения: «В этой комнате четыре окна», «На потолка висит люстра», «На столе лежит книга» и т. п. Истинность таких суждений очевидна, поэтому не требуется никаких обоснований её, кроме показаний органов чувств.

Не нуждаются в обоснованиях и такие, например, суждения: «Целое больше своей части», «Две величины, порознь равные третьей, равны между собой» и т. п. Такие суждения называются аксиомами. Аксиомы — это положения, которые не требуют доказательств, так как они уже миллионы раз проверены человеком на практике.

Самым верным и надёжным доказательством истинности той или иной мысли является, конечно, такое доказательство, которое непосредственно основано на фактах.

Однако непосредственное обращение к фактам не всегда возможно. Так, в подтверждение истинности мысли о возникновении органической жизни полтора-два миллиарда лет назад невозможно привести самый начальный факт зарождения жизни.

Кроме того, приводить в подтверждение истинности мысли всякий раз непосредственный факт нет никакой необходимости. Человек для того и познаёт законы природы, чтобы не плестись рабски за каждым отдельным случаем практики. Обобщённую формулировку он при-

меняет для дальнейшего познания единичных предметов и для логического обоснования мыслей об этих предметах.

Покажем это на таком примере: тот факт, что медь — проводник электричества, можно доказать двумя путями: опытным (пропустить ток по медному проводу) или чисто логически, путём рассуждения (медь — металл; все металлы — хорошие проводники электричества; значит, медь есть хороший проводник электричества).

Суждения, которые приводятся для обоснования правильности других суждений, называются **логическим основанием**.

Логическое основание не следует смешивать с **реальным основанием**. Утверждая, например, что в комнате тепло, мы можем сослаться на показания термометра. Какая ссылка будет являться логическим основанием нашего утверждения. Реальным же основанием того, что в комнате тепло, является, конечно, не показание термометра, а нагревание комнаты печью или батареей отопительной системы.

Другой пример: учащийся высказал правильную мысль, что свойства, приобретённые животным или растительным организмом, могут передаваться по наследству.

Для обоснования правильности этой мысли он сослался на учение великого преобразователя природы И. В. Мичурина. Ссылка на учение И. В. Мичурина будет логическим основанием.

Логическое основание только тогда может быть основанием, когда оно является выражением фактов действительности, иначе говоря, всякое логическое основание всегда связано с реальным основанием. В нашем примере мичуринское учение вполне может быть логическим основанием, так как это учение основано на фактах действительности.

Закон достаточного основания имеет важное значение в мыслительном процессе. Всякий раз, когда нужно убедить кого-либо в истинности наших высказываний, надо их доказать. Доказать же ту или иную мысль — это значит обосновать её, т. е. привести в качестве достаточного основания её другую мысль, которая доказана уже на практике как достоверная истина.

Тот, кто нарушает закон достаточного основания, тот никогда не придёт к правильному заключению в своих рассуждениях.

Склонность к бездоказательному мышлению воспитывают всякого рода религии. Они учат принимать на веру «священные» писания и способствуют распространению нелепых предрассудков, суеверий. И в наши дни есть ещё суеверные люди, которые верят, например, что разбить зеркало — значит обязательно навлечь на себя несчастье; если встать утром с «левой ноги», то это не к добру, и т. п. Ни одно из этих утверждений совершенно ничем не обосновано и никаким фактам действительности не соответствует.

§ 6. Значение логических законов

Рассмотренные нами четыре закона (закон тождества, закон противоречия, закон исключённого третьего, закон достаточного основания) выражают коренные черты правильного мышления: определённости, непротиворечивости, последовательности и доказательности.

Законы правильного мышления не могут указать нам, какие именно высказывания являются в данном случае истинными, а какие — ложными. Истина всегда конкретна, т. е. вопрос об истинности всегда решается в определённых, конкретных условиях, на основе знания существа вопроса.

Но без соблюдения логических законов истинного знания достичь нельзя. Они составляют неотъемлемое свойство правильного мышления. Когда мы мыслим правильно, мы всегда, даже не замечая этого, ими пользуемся. Однако бессознательное использование законов представляет собой более низкую ступень культуры мышления по сравнению с сознательным применением этих законов.

Советский человек, самый культурный человек в мире, должен уметь сознательно, пользоваться логическими законами, чтобы всегда правильно мыслить и уметь разоблачать необоснованные утверждения, ложь и клевету врагов нашего народа.

Законы логического мышления, изучаемые логикой, не исчерпывают собой всех законов мышления. Существуют наиболее общие законы развития природы, общества и мышления—диалектические законы. Но изучение их выходит за пределы логики. Исследование диалектических законов составляет предмет другой науки, которая называется диалектическим материализмом.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Что такое логический закон?
2. В чём сущность закона тождества. Укажите, какие стороны действительности он отражает.
3. Дайте примеры нарушения закона тождества.
4. В чём сущность закона противоречия.
5. Дайте примеры нарушения закона противоречия.
6. В чём сущность закона исключенного третьего.
7. В чём сущность закона достаточного основания.
8. Какое значение имеют логические законы?

Глава VIII

ДЕДУКТИВНЫЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ

§ 1. Понятие об умозаключении

Знание об окружающей нас действительности мы получаем в форме суждений, понятий, а также в форме умозаключений. Умозаключение, как и другие формы мышления, является отображением в вашем сознании материальной действительности. Поэтому оно, как и другие формы мышления, и может служить средством познания действительности.

Но умозаключение отличается от суждений и понятий по своему строению.

Рассмотрим следующий пример.

Давно было известно, что железо отклоняет магнитную стрелку компаса. Затем стало известно также, что магнитная стрелка компаса значительно отклоняется от меридиана, когда компас находится в районе г. Курска. Зная всё это, специалисты сделали правильный вывод: в районе г. Курска имеются залежи железной руды. Проведённые исследования подтвердили правильность этого вывода.

Таким образом, имея знание о том, какое влияние оказывает железо на магнитную стрелку, и о том, что магнитная стрелка отклоняется вблизи г. Курска, люди сделали правильный вывод, т. е. получили новое знание.

Это и есть умозаключение.

Другой пример: у меня в руках кусок какого-то вещества, природа которого мне пока неизвестна; я рассматриваю это вещество и по ряду признаков убеждаюсь, что это янтарь. Ранее мной было получено знание о том, что янтарь неэлектропроводен. Я делаю вывод: вещество, которое у меня в руках, — неэлектропроводно.

Это и будет умозаключение.

В своей повседневной практической деятельности мы постоянно умозаключаем.

Причём вывод всегда будет правильным, если было верно исходное знание и если мы правильно построили умозаключение, т. е. в соответствии с требованиями логических законов.

«Если наши предпосылки верны и если мы правильно применяем к ним законы мышления, то результат должен соответствовать действительности...» (Ф. Энгельс).

Поскольку наши знания существуют в форме понятий, суждений (а понятия входят в состав суждений), то умозаключение можно определить так:

Умозаключение — это такое логическое действие, посредством которого из двух или нескольких суждений мы получаем новое суждение.

Чтобы получить вывод из суждений, надо эти суждения определённым образом связать. Из случайного ряда суждений вывода сделать нельзя. Нельзя, например, сделать вывода из таких двух суждений: «Все тюлени — животные», «Все капиталисты — эксплуататоры», так как между этими суждениями нет логической связи. Но в практике мышления встречаются значительно более сложные случаи. Разобраться в таких случаях помогает знание правил умозаключений.

Умозаключения бывают дедуктивные, когда мысль идёт от общего к частному, и индуктивные, когда мысль идёт от частного к общему. Могут быть также умозаключения от частного к частному.

§ 2. Определение силлогизма

Дедуктивные умозаключения имеют форму силлогизма.

Силлогизм, или дедуктивное умозаключение,—это такое умозаключение, в котором из двух данных суждений выводится третье суждение, причём одно из двух данных суждений — непременно общее.

Например:

Всякий металл есть элемент.

Висмут — металл.

Следовательно, висмут — элемент.

Силлогизмом мы пользуемся главным образом в тех случаях, когда нужно единичный или частный факт под-

вести под общее положение, закон, с тем чтобы вывести для интересующего нас факта необходимое следствие.

Например, давно известно, что если солнце садится за тучи, то завтра можно ждать дождя. Желая узнать, какая будет погода завтра, мы смотрим на горизонт и высказываем суждение: «Сегодня солнце садится за тучи». Общая особенность нам уже знакома. Тогда мы подводим сегодняшний случай под общее положение и делаем соответствующий вывод.

Наше умозаключение можно будет записать следующим образом:

Во всех случаях, когда солнце садится за тучи, завтра можно ждать дождя.

Сегодня солнце садится за тучи.

Следовательно, завтра можно ждать дождя.

Если силлогизм состоит из категорических суждений (как в приведённых выше примерах), то он называется **категорическим силлогизмом**.

§ 3. Состав силлогизма

В состав силлогизма входят две **посылки** (или предпосылки) и **заключение** (или вывод).

Посылки и заключение содержат в себе термины.

Терминами называются понятия, которые входят в состав посылок и заключения.

Терминов всего три: меньший термин (*S*), больший термин (*P*) и средний термин (*M*).

Меньший термин — это подлежащее заключения.

Больший термин — это сказуемое заключения.

Названия «меньший» и «больший» возникли потому, что сказуемое обычно бывает больше по объёму, чем подлежащее.

Средний термин не входит в состав заключения. Он обозначает то понятие, которое содержится в посылках и которое тем самым связывает посылки между собой. Средний термин — это связующее (среднее) звено между посылками.

Та посылка, в состав которой входит больший термин, называется большей посылкой; та посылка, в со-

став которой входит меньший термин, называется меньшей посылкой.

Например:

Большая посылка: Все планеты шарообразны ($M - P$).

Меньшая посылка: Земля — планета ($S - M$).

Заключение: Земля шарообразна ($S - P$).

В данном силлогизме «Земля» — меньший термин (S), «шарообразна» — больший термин (P), «планета» — средний термин (M).

Термины в силлогизме не различаются по признаку грамматического числа.

Так, например, «планета» (единственное число) и «планеты» (множественное число) представляют собой один и тот же средний термин.

Термины могут выражаться не только одним словом, но и группой слов.

Например:

Фосфор светится в темноте.

Данное вещество не светится в темноте.

Следовательно, данное вещество не фосфор.

В этом силлогизме меньшим термином будет «данное вещество», большим термином — «фосфор» и средним термином — «светится в темноте». Таким образом, в этом случае средний термин состоит из трёх слов.

Обычно принято начинать силлогизм с большей посылки. Но такой порядок, удобный при изучении силлогизма, не является единственным способом его построения. В практике мышления мы чаще начинаем с меньшей посылки, а от неё переходим к большей. Такой путь является естественным, так как, прежде чем думать об общем правиле, законе, надо иметь факт, который вызвал бы мысль именно о данном правиле или законе. Мы сначала наблюдаем факт, а затем подводим этот факт под общее положение.

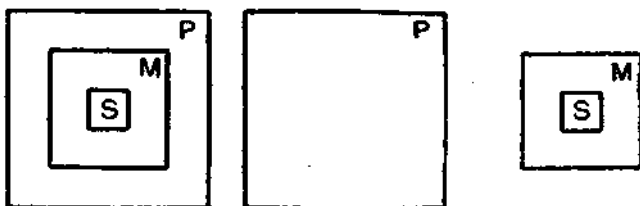
Например, пионервожатый замечает, что один из пионеров явился на сбор без галстука. Вожатый делает этому пионеру замечание, которое может принять такую форму: «Ты — пионер, а все пионеры надевают в таких случаях красный галстук, следовательно, и ты должен

надеть красный галстук». В этом рассуждении на первом месте стоит меньшая посылка. Оно могло бы начаться и с заключения, и с большей посылки.

В дальнейшем изложении все примеры силлогизмов будут начинаться с большей посылки, так как такой порядок посылок более удобен при изучении силлогизма.

§ 4. Аксиома силлогизма

Умозаключение в форме силлогизма, хотя бы в сокращённой его форме, является для нас привычной, естественной формой мышления. Эта естественность силло-



Черт. 14—15.

гизма объясняется тем, что он отражает обычные отношения вещей.

Так, например, если карандаш находится в пенале, а пенал в сумке, то тем самым и карандаш находится в сумке. Но если карандаш находится в пенале, а пенал не находится в сумке, то ясно, что и карандаш не находится в сумке.

В этом примере пенал выполняет роль посредствующего звена между карандашом и сумкой: пенал или соединяет, или разъединяет карандаш и сумку.

Но такую же роль выполняет средний термин в силлогизме: он или соединяет, или разъединяет меньший и больший термины в посылках (см. черт. 14—15). А весь силлогизм в целом является отражением отношения вещей: если S входит в M (меньшая посылка),

а M входит в P (большая посылка), то ясно, что S входит в P (заключение).

Это отношение между предметами объективного мира просто и обычно, оно закрепилось в нашем сознании в виде аксиом.

Аксиомы возникают из практики и постоянно подтверждаются практикой — именно поэтому они для нас вполне убедительны. «Если бы сапожник не был бы непреложно убеждён из опытов, что по данной колодке можно сшить сапоги равной меры, то он отказался бы от своего ремесла» (И. М. Сеченов).

Силлогистическое рассуждение основывается на аксиоме силлогизма, которая имеет следующую формулировку:

Всё, что утверждается (или отрицается) относительно всего класса предметов, то утверждается (или отрицается) относительно части этого класса.

Если верно, что в соседней группе все комсомольцы — отличники (утверждение относительно всего класса), то верно, что и комсомолец — староста соседней группы — отличник (утверждение относительно части класса, т. е. одного его представителя).

Отношение между подлежащим и сказуемым суждения нужно рассматривать не только со стороны их объёма, но и со стороны их содержания.

Возьмём пример:

Все представители семейства кошачьих (M) имеют втяжные когти (P).

Рысь (S) — представитель семейства кошачьих (M).

Следовательно, рысь (S) имеет втяжные когти (P).

В этом примере больший термин в посылке является признаком среднего термина, а средний термин — признаком меньшего термина.

Аксиома силлогизма принимает другую формулировку, а именно:

Признак признака вещи есть признак самой вещи.

Если P — признак M , а M — признак S , то, следовательно, P — признак S .

§ 5. Правила силлогизма

Заключение силлогизма будет истинным только при соблюдении двух условий: 1) если наши посылки являются истинными и 2) если мы правильно применяем законы мышления.

Силлогизм, отвечающий этим условиям, правильно отражает действительное положение вещей, следовательно, истинное заключение в таком силлогизме вполне закономерно, обязательно.

Если же в каком-либо силлогизме нарушается хотя бы одно из указанных условий, то такой силлогизм не будет отражать действительного положения вещей, следовательно, закономерности истинного вывода в таком силлогизме быть не может.

Чтобы не случайно, а вполне закономерно получить истинный вывод, надо исходить из истинных посылок и руководствоваться правилами силлогизма, которые являются выражением законов мышления.

Существует пять правил простого категорического силлогизма.

Первое правило. В силлогизме должно быть не больше и не меньше трёх суждений и трёх терминов.

При рассмотрении этого правила отметим прежде всего особенность структуры силлогизма, а именно: согласно определению, силлогизм состоит из трёх суждений, следовательно, должен содержать в себе шесть терминов; но так как два термина заключения берутся из посылок и средний термин повторяется дважды, то в трёх суждениях будет только три разных термина — не больше и не меньше.

В самом деле, если допустить, что в силлогизме только два термина — S и P , то это было бы просто одно суждение, из которого вывода сделать нельзя.

Если допустить, что в силлогизме не три, а четыре термина, то и в этом случае нельзя сделать вывода.

Например:

Ласточка (S) — перелётная птица (P).
Акула (S_1) — хищник (P_1).

Между этими двумя суждениями никакой логической связи нет, следовательно, вывод из них невозможен.

Иногда четвёртый термин выступает в виде омонима или близкого по значению слова.

Например:

Белок (S) совершенно необходим для жизни (P).
Составная часть утиногo яйца (S) — белок (P).

Из этих двух суждений нельзя сделать вывода, так как в них не три, а четыре термина. Два внешне сходных слова («белок») имеют два разных значения (белок вообще и белок как часть яйца), следовательно, выражают два разных понятия. Смешение таких двух понятий было бы нарушением закона тождества.

Подобные нарушения первого правила силлогизма представляют собой логическую ошибку, которая носит название **учетверение терминов**.

Например, слово «элемент» употребляется в электротехнике для обозначения известного рода прибора, которым пользуются при получении электрической энергии и химической; слово «элемент» употребляется в химии для обозначения химически неделимого вещества. Отождествление этих двух разных слов, употребление их в качестве среднего термина неизбежно привело бы к ошибке в заключении.

Второе правило. Средний термин должен быть распределён хотя бы в одной из посылок.

Назначение среднего термина заключается в том, чтобы связать S и P , т. е. меньший и больший термины. Но если средний термин не распределён ни в одной из посылок, то он не сможет выполнить своей роли.

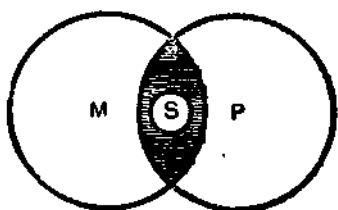
Возьмём следующий пример:

Оранжерейные растения (P) любят тепло (M).
Эти растения (S) любят тепло (M).

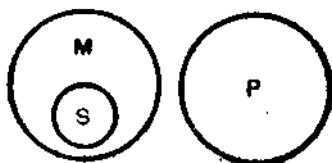
В обеих посылках средний термин не распределён. Можно ли из них сделать вывод, что «Эти растения — оранжерейные»?

Такой вывод с необходимостью не следует: «эти растения» могут быть оранжерейными, а могут ими и не быть; наконец, некоторые из них могут быть оранжерейными, а некоторые нет. Если средний термин ни в одной из посылок не распределён, то достоверного вывода сделать из них нельзя.

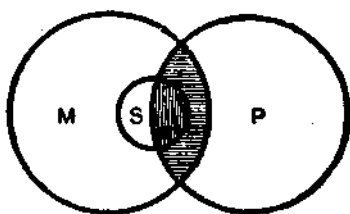
На чертежах 16, 17, 18 показано, что возможны три разных заключения из посылок, в которых средний термин не распределён: S , входя в состав M , или 1) тем самым



Черт. 16.



Черт. 17.



Черт. 18.

входит в состав P («все S суть P »), или 2) не входит в состав P («ни одно S не P »), или, наконец, 3) частью входит, а частью не входит в состав P («некоторые S суть P »).

Следовательно, из посылок, в которых средний термин не распределён, достоверного вывода сделать нельзя. Нарушение второго правила силлогизма было бы нарушением закона достаточного основания.

Третье правило. **Термины в заключении должны иметь тот же объём, какой они имеют в посылках.**

Термины в заключении обозначают те же предметы, которые этими же терминами обозначаются в посылках. Поэтому термины в заключении не могут иметь объёма большего, чем в посылках.

Если в посылке берётся часть объёма термина, то только относительно этой именно части мы и можем делать вывод.

Например:

Все галогены (M) — элементы (P).
Аргон (S) не галоген (M).

Если мы из этих посылок сделаем вывод «Аргон не элемент», то мы допустим ошибку, которая называется **непозволительное расширение большего термина**.

В посылке больший термин не распределён (кроме, галогенов, есть и другие элементы). В заключении (в отрицательном суждении) больший термин становится распределённым, его объём расширяется, хотя никаких оснований для этого нет. Нарушая закон достаточного

основания, мы получаем неправильный вывод относительно аргона, который на самом деле является элементом.

Другой пример:

Все газы (M) расширяются от нагревания (P).
Некоторые физические тела (S) — газы (M).

Если бы мы из этих посылок сделали вывод, что «все физические тела расширяются от нагревания», то мы допустили бы ошибку, которая носит название **непозволительное расширение меньшего термина**.

Из наших посылок следует только одно: некоторые физические тела расширяются от нагревания. Делать же из данных посылок вывод относительно всех физических тел — это значит нарушить закон достаточного основания, так как наше заключение не вытекало бы из данных посылок. И в действительности имеется такое физическое тело, как вода, которая при известных условиях от нагревания сжимается.

Четвёртое правило. Из двух отрицательных посылок нельзя вывести заключения; если одна из посылок отрицательная, то и заключение будет отрицательным.

Возьмём пример:

Ни один электрон (M) не находится в покое (P).
Протон (S) не электрон (M).

Следует ли из этих посылок, что «протон находится в покое»? Нет, не следует. Из этих посылок вообще нельзя вывести заключения.

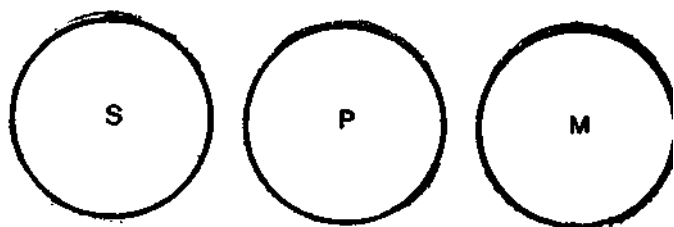
Если обе посылки отрицательные — это значит, что отрицается всякая связь среднего термина с другими двумя терминами силлогизма. Но если M не связано ни с S , ни с P , то нет возможности установить, в каком именно отношении находятся S и P .

Чертежи 19, 20, 21, 22 изображают положение терминов в отрицательных посылках. Термин M не связан ни с S , ни с P , и поэтому мы не можем сказать ничего определённого об отношении S и P .

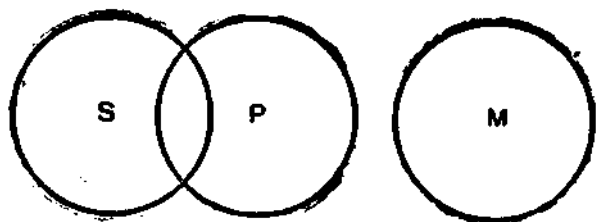
Но если из двух посылок силлогизма отрицательной будет только одна, то заключение вывести можно, причём всегда отрицательное.

Возьмём пример:

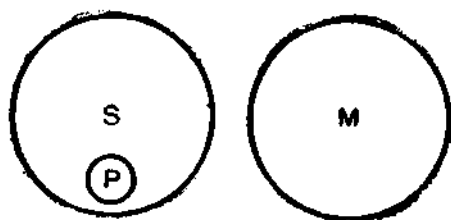
Ни одно споровое растение (M) не размножается семенами (P).
Мох (S) — споровое растение (M).



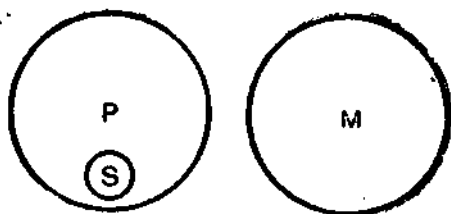
Черт. 19.



Черт. 20.



Черт. 21.



Черт. 22.

Из этих посылок вполне закономерно следует единственный возможный вывод: «Мох не размножается семенинами».

Почему заключение всегда будет отрицательным, если одна из посылок отрицательная? В нашем примере большая посылка указывает на отсутствие связи между терминами M и P . Но S входит в состав M , следовательно, согласно аксиоме силлогизма, отрицается связь между S и P .

Если же отрицательной была бы не большая, а меньшая посылка, то отрицалась бы связь между S и M , следовательно, между S и P .

Итак, когда одна из посылок отрицательная, то и заключение отрицательное. И соответственно наоборот: отрицательное заключение может получиться только при том условии, если одна из посылок отрицательная. Из утвердительных посылок не может получиться отрицательного заключения.

Пятое правило. Из двух частных посылок нельзя вывести заключения; если одна из посылок частная, то и заключение будет частным.

Это правило относится к таким частным посылкам, в которых предикат не распределён.

Обратимся к примеру:

Некоторые студенты (M) — шахматисты (P).

Некоторые рабочие нашего завода (S) — студенты (M).

Следует ли из этих посылок, что «Некоторые рабочие нашего завода — шахматисты»? Чертежи 23 и 24 показывают, что такой вывод не обязателен. Поскольку средний термин не распределён в обеих посылках, постольку единственного возможного вывода из данных посылок получить нельзя (см. правило второе).

Если одна из посылок частная, то в заключении нельзя получить общего суждения. Это видно из следующего примера:

Некоторые грибы (M) съедобны (P).

Все грибы (M) — растения (S).

Так как меньший термин в посылке не распределён, то и в заключении он должен быть нераспределённым (см. правило третье). Следовательно, вывод может быть только один: «Некоторые растения съедобны».

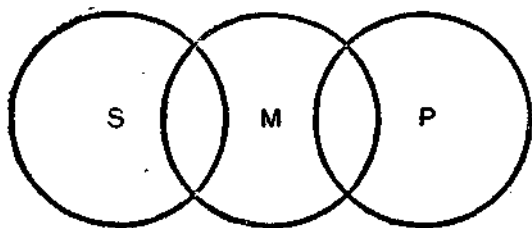
В соответствии с правилом третьим, заключение будет частным и в том случае, если частной будет не большая, а меньшая посылка.

Например:

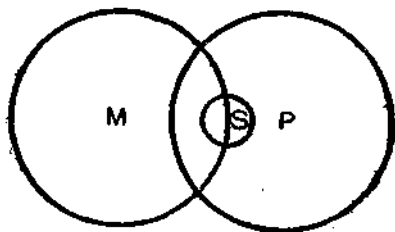
Все горные реки (M) текут быстро (P).

Некоторые реки нашей республики (S) — горные (M).

Следовательно, некоторые реки нашей республики (S) текут быстро (P).



Черт. 23.



Черт. 24.

Итак, когда одна из посылок частная, то и заключение частное. Однако когда обе посылки общие, то возможна частное заключение.

Например:

Вольфрам (M) имеет высокую температуру плавления (P).

Вольфрам (M) — металл (S).

Следовательно, некоторые металлы (S) имеют высокую температуру плавления (P).

Вывести общее заключение из данных посылок нельзя, так как это было бы нарушением третьего правила («непозволительное расширение меньшего термина»), которое выражает закон достаточного основания.

§ 6. Понятие о фигурах силлогизма

Средний термин может занимать в силлогизме различные положения: он может быть в обеих посылках подлежащим и сказуемым и может быть в одной посылке подлежащим, а в другой — сказуемым. В зависимости от положения среднего термина в посылках различают четыре фигуры силлогизма.

Эти фигуры можно изобразить следующими схемами:



Каждая схема изображает две посылки и связь между посылками. Горизонтальные линии обозначают связь терминов в посылках, а наклонные и вертикальные линии — связь между посылками. Заключение на рисунке не показано, так как их схема одинакова для всех фигур: $S-P$.

Симметричное положение терминов помогает легко запомнить различия фигур. Эти различия следующие:

1-я фигура. Средний термин является подлежащим большей посылки и сказуемым меньшей посылки.

Например:

Всякая религия (M) есть дурман для народа (P).

Христианство (S) — религия (M).

Следовательно, христианство (S) есть дурман для народа (P).

2-я фигура. Средний термин является сказуемым в обеих посылках — в большей и в меньшей.

Например:

Насекомые (P) не имеют более трёх пар ног (M).

Пауки (S) имеют более трёх пар ног (M).

Следовательно, пауки (S) не насекомые (P).

3-я фигура. Средний термин является подлежащим в обеих посылках — в большей и в меньшей.

Например:

Морские губки (M) не способны к самостоятельному передвижению (P).

Морские губки (M) — животные (S).

Следовательно, некоторые животные (S) не способны к самостоятельному передвижению (P).

4-я фигура редко употребляется в практике нашего мышления, и поэтому мы её здесь не рассматриваем.

§ 7. Разновидности силлогизма

В состав силлогизма входят суждения, разные по количеству и качеству: общеутвердительные, общеотрицательные, частноутвердительные и частноотрицательные. В зависимости от того или другого сочетания суждений получаются **разновидности силлогизма**, или **модусы**.

Например, силлогизм может состоять из трёх общеутвердительных суждений — это будет модус AAA .

Разумеется, не каждое сочетание трёх суждений может быть модусом. Например, невозможен модус EEA (утвердительный вывод из отрицательных посылок), или IAO (отрицательный вывод из утвердительных посылок), или EOO (вывод из отрицательных посылок) и др.

Модусами являются такие сочетания суждений, которые не противоречат правилам категорического силлогизма.

Примеры:

1-я фигура. А. Всякое движение (M) есть движение материи (P).

Модус AAA . А. Перемещение тела в пространстве (S) есть движение (M).

А. Перемещение тела в пространстве (S) есть движение материи (P).

2-я фигура. Е. Ни один сторонник мира и демократии (P) не поддерживает агрессоров (M).

Модус EAE . А. Правые социалисты (S) поддерживают агрессоров (M).

Е. Правые социалисты (S) не являются сторонниками мира и демократии (P).

3-я фигура. А. Росянка (M) питается насекомыми (P).

Модус AAI . А. Росянка (M) — растение (S).

И. Некоторые растения (S) питаются насекомыми (P).

§ 8. Характеристика фигур

Состав модусов каждой фигуры определяет её особые правила, а именно:

1-я фигура. Большая посылка должна быть обязательно общей, а меньшая — утвердительной.

Возьмём такое умозаключение, где меньшая посылка отрицательная:

А. Во всех городах за полярным кругом бывают белые ночи.

Е. Ленинград не находится за полярным кругом.

Е. В Ленинграде не бывает белых ночей.

Но в Ленинграде бывают белые ночи. Вывод в нашем примере получился неправильный, так как оказалось нарушенным правило первой фигуры (ср. третье правило силлогизма).

2-я фигура. Большая посылка должна быть обязательно общей, а одна из посылок — отрицательной.

Из этого следует, что заключение по 2-й фигуре всегда отрицательное.

Согласно этому правилу, невозможно было бы такое умозаключение:

Все металлы проводят электричество.

Данное вещество проводит электричество.

Данное вещество — металл.

Такой силлогизм был бы неверным, так как в нём нарушено правило второй фигуры (ср. второе правило силлогизма).

3-я фигура. Меньшая посылка должна быть обязательно утвердительной, а заключение — частным.

Таковы правила фигур силлогизма. Эти правила фигур являются применением к фигурам общих правил силлогизма.

§ 9. Познавательное значение силлогизма

Фигуры и модусы силлогизма правильны постольку, поскольку они отражают реально существующие отношения вещей. Всякое отклонение от правильных форм именно потому и становится неправильным, что оно не отражает действительности.

Отсюда вытекает познавательное значение силлогизма как формы мышления: правильные модусы силлогизма,

являясь отражением реально существующих отношений, дают нам возможность познать эти реальные отношения.

Возьмём, например, модус *AEE*. Он отражает простой факт действительности: если все предметы данного класса обладают каким-то определённым признаком, а интересующий нас предмет этим признаком не обладает, то, значит, интересующий нас предмет не входит в число предметов данного класса.

Например: если всякая живая клетка содержит в себе белок, а кристаллы гипса не содержат белка, то, следовательно, они не входят в число живых клеток.

Это простое отношение вещей запечатлелось в нашем сознании в форме модуса *AEE*. Но такое же происхождение имеют и все другие модусы силлогизма, которые также отражают те или другие отношения вещей.

Это и даёт нам возможность в форме того или другого модуса силлогизма познавать действительность.

Так, модусами первой фигуры мы пользуемся в тех случаях, когда нам надо единственный или частный случай подвести под общее положение или же из более общего вывести менее общее.

Например, мы знаем природу и свойства гремучего газа, и если во время опытов с водородом в пробирке получился взрыв, то мы этот частный случай подводим под наше общее знание о смесях водорода и делаем заключение: взорвался гремучий газ.

Модусами второй фигуры пользуются в тех случаях, когда хотят доказать, что данное явление не подходит под общее положение.

Например, защитник, выступая с возражениями обвинителю, строит свои доказательства часто по второй фигуре. Врач, стремясь опровергнуть ошибочный диагноз, рассуждает по второй фигуре. Например, врач не обнаруживает у пациента признаков предполагаемой болезни, на основании чего делает вывод об отсутствии у этого человека данной болезни.

Третья фигура применяется главным образом тогда, когда надо доказать ложность какого-либо общего положения, причём доказательство производится с помощью указания на частные случаи, которые противоречат опровергаемому общему положению.

Например, общее положение «все тела от нагревания расширяются» можно опровергнуть рассуждением по

третьей фигуре: вода — тело, вода при нагревании от 0 до 4 градусов сжимается; следовательно, есть тело, которое при нагревании от 0 до 4 градусов сжимается.

§ 10. Условно-категорический силлогизм

Условный силлогизм — это такой силлогизм, в котором, по крайней мере, одна из посылок является условным суждением.

Если в условном силлогизме одна из посылок — условное суждение, а другая — категорическое, то такой силлогизм называется условно-категорическим.

Существуют две формы условно-категорического силлогизма:

1-я форма (утверждающая).

Общая формула её следующая:

$$\begin{array}{l} \text{Если } S \text{ есть } P, \text{ то } S_1 \text{ есть } P_r. \\ \underline{S_1 \text{ есть } P.} \\ \text{Следовательно, } S_1 \text{ есть } P_r. \end{array}$$

В умозакключениях по 1-й форме меньшая посылка утверждает основание. От утверждения основания мы переходим (в заключении) к утверждению следствия. Например:

Если рожь пожелтела, то её необходимо жать.

Рожь пожелтела.

Следовательно, её необходимо жать.

В качестве первой посылки могут быть различные виды условных суждений (см. стр. 59). Если в основании содержится отрицание, то и меньшая посылка должна быть отрицательной; только в таком случае в заключении будет утверждаться следствие.

Например:

Если топливо не просушить, то оно не даст хорошей калорийности.

Это топливо не просушено.

Следовательно, это топливо не даст хорошей калорийности.

В этом примере, как и в предыдущем, меньшая посылка утверждает основание, а в заключении утверждается следствие.

2-я форма (отрицающая).

Общая формула её следующая:

Если S есть P , то S_i есть P_i .

S_i не есть P_i .

Следовательно, S не есть P .

В умозаклучениях по 2-й форме меньшая посылка отрицает следствие. От отрицания следствия мы переходим (в заключении) к отрицанию основания.

Например:

Если солнце находится в зените, то тени становятся наиболее короткими.

Тени не стали наиболее короткими.

Следовательно, солнце не находится в зените.

Как и в первой форме, здесь также могут быть различные виды условных суждений в качестве первой посылки.

Например:

Если гроза проходит далеко, то грома не слышно.

Гром слышно.

Следовательно, гроза проходит недалеко.

Вторая посылка в этом примере (как и в предыдущем) отрицает следствие, вследствие чего заключение необходимо отрицает основание.

Итак, в условных умозаклучениях мы получаем достоверный вывод в двух случаях:

1) или по 1-й форме, когда от утверждения основания мы переходим к утверждению следствия;

2) или по 2-й форме, когда мы от отрицания следствия переходим к отрицанию основания.

Таково правило получения достоверного вывода в условных силлогизмах.

Во всех других формах условного силлогизма достоверный вывод может быть, а может и не быть. Тем самым достоверный вывод становится лишь возможным.

Например:

Если через проводник проходит электрический ток, то проводник нагревается.

Проводник нагрелся

Возможно, через проводник проходит ток.

В этом примере меньшая посылка утверждает следствие. Поэтому в заключении мы получили не достовер-

ный, а лишь вероятный вывод, так как проводник мог нагреться и не от того, что через него проходит ток.

Возьмём другой пример:

Если железо нагревается, то объём его увеличивается.

Данный кусок железа не нагревается.

Следовательно, объём его не увеличивается.

Соответствует ли такой вывод действительности? Да, соответствует. Но в таком случае оказывается неверным правило о том, что нельзя путём отрицания основания прийти к достоверному выводу, так как в нашем примере отрицается основание, а вывод всё же получился верный.

Однако никакого противоречия здесь нет. Правило вывода в условном силлогизме говорит не о том, что при отрицании основания не может получиться верного вывода. Такой вывод может получиться, и его возможность не исключает этого правила. Правило говорит лишь о том, что достоверный вывод всегда будет получен при утверждении основания или при отрицании следствия.

В других случаях (при отрицании основания или при утверждении следствия) достоверный вывод может быть, а может и не быть, в одном силлогизме он будет, в другом не будет, и, следовательно, никакого общего правила для таких случаев установить нельзя.

Следует учесть, что вероятные выводы имеют своё значение. Поэтому в практике мышления мы от вероятных выводов не отказываемся. Например, такие науки, как археология, история, часто пользуются вероятными выводами как временными предположениями, которые определяют путь дальнейшего исследования.

Условные силлогизмы во многих отношениях близко стоят к категорическим. В частности, это находит своё выражение в том, что условный силлогизм большей частью легко преобразуется в категорический и соответственно наоборот: категорический — в условный.

§ 11. Разделительно-категорический силлогизм

Разделительный силлогизм — это такой силлогизм, в котором одна или обе посылки являются разделительными суждениями.

Силлогизм, в котором одна посылка разделительная, а другая категорическая, называется **разделительно-категорическим**.

Существуют две формы разделительно-категорического силлогизма.

1-я форма (утверждающая).

Общая формула её следующая:

$$\frac{S \text{ есть или } P_1, \text{ или } P_2, \text{ или } P_3}{S \text{ не есть ни } P_1, \text{ ни } P_2} \\ \text{Следовательно, } S \text{ есть } P_3.$$

Например, установлено, что данное вещество (S) содержит в себе или хлор (P_1), или бром (P_2). Дальнейший анализ показал, что данное вещество не содержит в себе хлора. Следовательно, оно содержит бром.

В меньшей посылке первой формы отрицаются все предикаты, указанные в большей посылке, кроме одного. Из посылок закономерно следует вывод, что субъекту принадлежит оставшийся предикат.

2-я форма (отрицающая).

Общая формула её следующая:

$$\frac{S \text{ есть или } P_1, \text{ или } P_2, \text{ или } P_3}{S \text{ есть } P_1} \\ \text{Следовательно, } S \text{ не есть ни } P_2, \text{ ни } P_3.$$

Например: следы на снегу могла оставить или лисица, или куница; установлено, что здесь оставила следы лисица. Следовательно, куница здесь следов не оставила.

В меньшей посылке второй формы утверждается один из предикатов, указанных в большей посылке. В выводе отрицаются все остальные предикаты.

Правила применения разделительного силлогизма заключаются в следующем:

1. Предикаты большей посылки должны исключать друг друга.

Это возможно в том случае, если предикаты большей посылки представлены несовместимыми понятиями. Союз «или» должен иметь, следовательно, разделительное значение, а не соединительное.

2. Совокупность предикатов большей посылки должна полностью исчерпывать объём субъекта этой посылки.

Если эти правила нарушаются, то правильный вывод может получиться только случайно.

§ 12. Энтимема

В практике нашего мышления мы редко употребляем силлогизм в полной его форме. Полный силлогизм применяется в математических рассуждениях и доказательствах, которые требуют особой точности и очевидности.

В повседневной жизни мы пользуемся силлогизмами главным образом в сокращённой форме, т. е. без той или иной их части.

Сокращённая форма силлогизма, в которой какая-либо часть его не высказывается, а только подразумевается, называется энтимемой.

Например, когда мы говорим: «Она комсомолка и поэтому обязана укреплять дисциплину», то мы применяем энтимему. Большая посылка в этом силлогизме опущена, она подразумевается, так как нет необходимости в данном случае её высказывать. В полной форме этот силлогизм примет следующий вид:

Все комсомолки обязаны укреплять дисциплину.

Она — комсомолка.

Следовательно, она обязана укреплять дисциплину.

Чаше всего опускается большая посылка, которая обычно выражает истину, широко известную. Но могут опускаться и меньшая посылка, и заключение.

Существуют три основных вида энтимем:

1) Силлогизм без большей посылки:

Наш школьный вечер прошёл успешно,
потому что был хорошо организован.

В этом примере первое суждение является заключением, второе—меньшей посылкой. Опущена большая посылка. Восстановим эту энтимему:

Что хорошо организуется, то успешно осуществляется.

Наш школьный вечер был хорошо организован.

Следовательно, наш школьный вечер прошёл успешно.

2) Силлогизм без меньшей посылки:

Лыжный спорт полезен для здоровья,
так как всякий вид спорта полезен для здоровья.

В этом примере первое суждение является заключением, второе — большей посылкой. Опущена меньшая посылка. Восстановим эту энтимему:

Всякий вид спорта полезен для здоровья.

Лыжный спорт является одним из видов спорта.

Следовательно, лыжный спорт полезен для здоровья.

3) Силлогизм без заключения:

Каждый гражданин СССР обязан беречь и укреплять общественную, социалистическую собственность, а мы — граждане СССР

В этом примере первое суждение является большей посылкой, второе — меньшей посылкой. Опущено заключение. Восстановим эту энтимему:

Каждый гражданин СССР обязан беречь и укреплять общественную, социалистическую собственность.

Мы — граждане СССР.

Следовательно, мы обязаны беречь и укреплять общественную, социалистическую собственность.

Во всех наших примерах энтимема восстанавливалась по первой фигуре. Такие энтимемы, которые являются сокращённой формой силлогизмов первой фигуры, наиболее распространены. Однако могут быть и другие энтимемы, которые восстанавливаются по второй и третьей фигуре.

Например: «Этот раствор не может быть кислотой, так как смоченная им лакмусовая бумага красной не стала».

Восстановив эту энтимему, получим силлогизм по второй фигуре:

Кислота, действуя на лакмусовую бумагу, делает её красной.

Этот раствор не сделал лакмус красным.

Следовательно, этот раствор не кислота.

Восстановление энтимем — важный логический приём, так как он даёт возможность обнаружить ошибку в умозаключении. А неправильность умозаключений, когда они принимают форму энтимем, не всегда бывает заметной. Рассмотрим такой случай: в апреле 1948 г. в Колумбии был убит политический деятель Гайтан. Одна американская газета в связи с этим событием писала: «Гайтан заслужил того, что его убили, так как он отказался войти в состав коалиционного правительства».

Эта энтимема содержит следствие и меньшую посылку. Восстановим большую посылку: «Все, кто отказываются войти в состав коалиционного правительства, заслуживают быть убитыми».

Но как только восстановлена большая посылка, каждому становится совершенно очевидной нелепость рассуждений американской газеты.

§ 13. О сложных силлогизмах

В практике нашего мышления мы пользуемся не только сокращёнными, но и сложными формами умозаключений.

Рассмотрим одну из таких форм, которая схематически может быть представлена в следующем виде:

Все *A* суть *B*.
Все *B* суть *B*.
Все *B* суть *Г*.
Следовательно, все *A* суть *Г*.

Например:

Все хамелеоны — ящерицы.
Все ящерицы — пресмыкающиеся.
Все пресмыкающиеся — позвоночные.
Следовательно, все хамелеоны — позвоночные.

Подобного рода умозаключения представляют собой ряд посылок (часто их может быть и больше трёх), связанных между собой таким образом, что предикат предыдущей посылки становится субъектом последующей, что и позволяет сделать вывод.

Ещё пример:

Увеличение производства товаров при капитализме вызывает кризис сбыта.
Кризис сбыта приводит к приостановке производства.
Приостановка производства вызывает безработицу и голод среди широких масс населения.
Следовательно, увеличение производства товаров при капитализме вызывает безработицу и голод среди широких масс населения.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Что такое умозаключение?
2. Дайте определение силлогизма.
3. Что входит в состав силлогизма?

4. Назовите термины силлогизма. Укажите роль в силлогизме каждого термина.
 6. Что такое аксиома силлогизма? Сформулируйте её.
 6. При каких условиях может быть истинным заключение силлогизма?
 7. Назовите правила силлогизма.
 8. Чем различаются фигуры силлогизма?
 9. Что такое условный силлогизм? (Приведите примеры.)
 10. Какие две формы условного силлогизма дают достоверный вывод?
 11. В каких случаях мы получаем в условном силлогизме лишь вероятный вывод?
 12. Что такое разделительный силлогизм?
 13. Укажите две формы разделительного силлогизма.
 14. Укажите правила разделительного силлогизма.
 15. Что такое энтимема?
 16. Укажите три вида энтимемы.
 17. Для чего бывает необходимо восстановить энтимему?
-

Глава IX

ИНДУКТИВНЫЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ

§ 1. Сущность индукции

В предыдущей главе мы рассмотрели дедуктивные умозаключения, т. е. такие умозаключения, с помощью которых мы получаем знание об единичных или частных случаях, исходя из общего положения, закона или правила.

Возможен и другой ход мысли: от единичных или частных случаев к общему положению. Умозаключения от единичного или частного к общему называются **индуктивными умозаключениями**, или **индукцией**.

Индукция — это такое умозаключение, посредством которого из единичных или частных посылок мы получаем общий вывод.

Поясним это на примере индуктивного вывода, который был сделан двести лет назад знаменитым русским учёным М. В. Ломоносовым. Этот индуктивный вывод представлял собой научное открытие природы теплоты.

В своих «Размышлениях о причине теплоты и холода» М. В. Ломоносов писал:

«...от взаимного трения руки согреваются, дерево загорается пламенем; при ударе кремня об огниво появляются искры; железо накаливается докрасна от проковывания частыми и сильными ударами, а если их прекратить, то теплота уменьшается, и произведённый огонь тухнет».

Далее М. В. Ломоносов указывает ещё на ряд случаев проявления теплоты. Поскольку в этих случаях наличие теплоты связано с наличием движения, а отсутствие теплоты — с отсутствием движения, то М. В. Ломоносов делает вывод: «Теплота возбуждается движением». Таким образом, из частных случаев М. В. Ломоносов вывел общее положение.

Это и есть индукция.

Но индукция тесно связана с дедукцией. И в данном случае М. В. Ломоносов не ограничился одним индуктивным умозаключением. Применяя дедукцию, он умозаключает:

«...Так как движение не может происходить без материи, то необходимо, чтобы достаточное основание теплоты заключалось в движении какой-то материи».

Придадим этому рассуждению силлогистическую форму:

Всякое движение есть движение материи.

Теплота есть форма движения.

Следовательно, теплота есть движение материи.

Материалистический вывод, к которому пришёл М. В. Ломоносов, был сделан им, как и большинство научных открытий, с помощью индукции в сочетании её с дедукцией.

§ 2. Полная индукция

Полная индукция — это такой вид индуктивного умозаключения, посредством которого мы получаем общий вывод из посылок, исчерпывающих все случаи данного явления.

Например, мы заметили, что в понедельник на прошлой неделе температура воздуха была ниже 20° , во вторник — также ниже 20° . В среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье — также меньше 20° . Но понедельник, вторник и т. д. составляют всю неделю. Отсюда мы делаем вывод, что всю прошлую неделю температура воздуха была ниже 20° . Это умозаключение примет такую форму:

В прошлый понедельник, вторник и т. д. температура воздуха была ниже 20° .

Но понедельник, вторник и т. д. составляют всю неделю.

Следовательно, всю прошлую неделю температура воздуха была ниже 20° .

Полная индукция применяется тогда, когда нам известны все случаи рассматриваемого явления (например, в геометрии — при изучении свойств фигур, в географии — при изучении частей света, стран и др.). Заключение в полной индукции распространяется только на известные случаи, причём других случаев и быть не должно, так как иначе индукция не была бы полной.

Однако, хотя заключение относится лишь к перечисленным в посылках случаям, не следует думать, что заключение представляет простую сумму указанных случаев. Заключение — не пустое повторение того, что мы знаем об отдельных предметах. В заключении мы узнаём, что все предметы данного класса обладают таким-то признаком и что нет предметов данного класса, которые не обладали бы этим признаком.

§ 3. Неполная индукция

Неполная индукция — это такой вид индуктивного умозаключения, посредством которого общий вывод получается из посылок, не охватывающих всех случаев изучаемого явления.

Особенность и вместе с тем ценность неполной индукции заключается именно в том, что мы благодаря ей можем сделать общий вывод относительно всех случаев изучаемого явления, хотя в посылках неполной индукции представлены лишь некоторые, обычно немногие, случаи.

Однако эта особенность может привести и нередко приводит к ошибочному выводу, если не учесть условий применения неполной индукции.

Например, долгое время люди думали, что все лебеди белые. Этот вывод был сделан путём неполной индукции: встречая только белых лебедей, люди заключили, что «все лебеди белые».

Такой вид неполной индукции называется индукцией через простое перечисление, в котором не встречается противоречащих случаев.

Этот вид неполной индукции наиболее ненадёжный, потому что он не даёт оснований для уверенности, что противоречащего случая вообще не существует. Так, заключение относительно цвета лебедей оказалось ложным, когда у берегов Австралии были обнаружены чёрные лебеди.

С неправильным применением неполной индукции связана логическая ошибка, известная под названием **поспешное обобщение**.

Эта ошибка заключается в том, что вывод делается на основании немногих фактов или на основании несущественных признаков. Например, если кто-либо из товарищей допустил в работе небольшие ошибки, то было бы

«поспешным обобщением» заключать, что этот товарищ вообще не способен выполнять порученную ему работу. К поспешным обобщениям относятся такие, например, утверждения, что «все учёные — рассеянные», «все способные — лентяи» и т. п.

Такие поспешные обобщения не следует смешивать с народными приметами, если они проверены многовековой практикой. Народные приметы, возникшие в результате применения к явлениям природы неполной индукции, нередко имеют значительную ценность.

Например, замечен был много раз повторявшийся факт, что ласточки перед дождём летают над самой землёй. Этот факт был обобщён. И всякий раз, когда ласточки летали около самой земли, люди ожидали дождя.

Всё имеет свою причину. Ласточки, конечно, не случайно спускаются к земле. Перед дождём воздух насыщается парами, и всякая мошкара, летающие насекомые опускаются к земле, так как их крылья набухают влагой и затрудняют полёт. Вслед за насекомыми спускаются к земле и ласточки.

Обязателен ли в таких случаях дождь? Нет, не обязателен. Парами воздух может быть насыщен, а дождя всё же не будет.

Недостаток народных примет и вообще всякой неполной индукции через простое перечисление состоит в том, что выводы делаются не на основе знания причин явлений, а на основе замеченных чисто внешних признаков.

Неполная индукция лишь тогда может дать достоверное знание, когда она основывается на знании закономерностей явлений, причинной связи их.

Такая индукция называется **научной**.

§ 4. Научная индукция

Научная индукция тесным образом связана с анализом и синтезом. В процессе научной индукции всесторонне исследуют наблюдаемый факт, анализируют его, отбрасывают всё случайное, находят существенные признаки исследуемого факта, причину его возникновения.

Научная индукция — это такой вид индуктивного умозаключения, посредством которого делается общий вывод относительно всех предметов какого-либо класса на

основе исследования существенных свойств и причинных связей части предметов данного класса.

Возможность такого вывода основана на знании причин, закономерностей, которые свойственны явлениям, предметам данного рода; этим научная индукция отличается от неполной индукции через простое перечисление. Например, мы замечаем, что все птицы, которых мы встречали, дышат воздухом. Отсюда делаем вывод, что «вообще все птицы дышат воздухом». Это будет индукция через простое перечисление.

Но когда мы исследовали жизненные процессы немногих птиц или даже одной из них и установили, что воздух является необходимым условием жизни, то мы можем сделать общий вывод относительно необходимости воздуха для всех птиц.

Это будет научная индукция.

Она опирается в своих выводах не столько на количество замеченных фактов (как индукция через простое перечисление), сколько на тщательность и всесторонность исследования фактов.

Количество фактов имеет значение для научной индукции тогда, когда новые факты доставляют новый материал для исследования и тем самым дают возможность глубже понять данную закономерность.

Так как познанию человека нет границ, то поэтому никакой индуктивный вывод не является окончательным. «Самая простая истина, самым простым, индуктивным путем полученная, *всегда* неполна, ибо опыт всегда незавершен» (В. И. Ленин).

Индуктивное умозаключение является сложным умозаключением. Оно начинается обычно с наблюдения и сравнения. В процессе его применяются анализ и синтез, абстрагирование и обобщение. Получая новое знание о предмете, который нами исследуется, мы всегда связываем это новое знание с тем знанием, которое у нас уже имелось. Это даёт нам возможность делать дедуктивные умозаключения.

Таким образом, индукция оказывается тесно связанной с дедукцией.

В процессе индуктивного умозаключения применяются особые методы исследования причинной связи явлений. Но прежде чем перейти к изучению этих методов, рассмотрим, что представляет собой причинная связь явлений.

§ 5. О причинной связи явлений

Все предметы, явления в мире связаны между собой, зависят друг от друга, обуславливают друг друга. Нет в мире изолированных предметов, явлений.

Эта всеобщая взаимосвязь предметов, явлений выражается в многообразных формах. Одну из таких форм всеобщей связи представляет причинная связь.

Причинная связь явлений — это, иначе говоря, связь причины и следствия.

Причиной называется явление, которое необходимо вызывает другое явление, а это другое явление, вызванное причиной, называется **следствием**.

Например, хорошие оценки, полученные учеником на экзаменах, являются следствием подготовленности этого ученика, а наличие подготовленности является причиной того, что он получил хорошие оценки.

Причину не следует смешивать с условием. Всякая причинная связь возникает в определённых условиях, которые могут мешать или способствовать появлению следствия. Но условия сами по себе следствия вызвать не могут — этим они отличаются от причины. Например, условиями, при которых ученик получил хорошие оценки, являются, в частности, те или иные способности ученика. Однако способности сами по себе не могут быть причиной хороших оценок, так как способности — это не знания, а только условия получения знаний. На экзаменах же ставятся оценки за знания.

К условиям подготовки к экзаменам относится также наличие учебников и классных записей, организация домашней работы и др. Все эти условия часто играют решающую роль. При отсутствии необходимых условий причинная связь может не возникнуть, т. е. ученик не подготовится к экзаменам и, следовательно, не сдаст их. Поэтому хотя условия сами по себе и не вызывают следствия, тем не менее имеют важнейшее значение.

Отсюда возникает необходимость организовать, создать условия, когда мы хотим получить необходимое для нас следствие, причём отсутствие одних условий мы всегда можем восполнить другими соответствующими условиями, если только проявим волю, настойчивость, которые относятся к самым главным условиям во всякой работе.

Итак, причинная связь возникает в определённых условиях. Но условия не являются чем-то совершенно отличным от причины и следствия. Условия сами возникают как следствие определённых явлений и сами становятся причинами явлений. В мире вообще нет беспричинных явлений.

Если мы иногда не находим причины какого-либо явления, то это значит лишь, что мы пока не знаем этой причины, которая в действительности обязательно имеется. Всякое явление возникает как следствие какой-то причины и само представляет собой причину другого явления.

Например, самоотверженный труд советского народа и огромные успехи, достигнутые в хозяйственном строительстве СССР, послужили причиной коренного улучшения жизни советского народа, а улучшение жизни советских людей является одной из причин дальнейших успехов социалистического строительства, что в свою очередь ещё выше поднимает материальный и культурный уровень нашей жизни.

В этом примере показана только одна линия связи. В действительности эта связь значительно сложнее. Обычно имеет место не одна, а несколько взаимосвязанных причин, и обычно вызывается не одно, а несколько следствий, из которых одни более существенны, другие менее существенны.

Причина и следствие протекают во времени. Но не всякая временная последовательность явлений представляет собой причинную связь. Например, день следует за ночью, но это совсем не значит, что ночь — причина дня.

Для причинной связи существенным является не только тот признак, что причина предшествует во времени следствию, но главным образом тот, что причина вызывает следствие.

Смешение причинной связи и простой временной последовательности представляет грубую ошибку, которая называется в логике **«после этого — значит, по причине этого»**.

С этой ошибкой связаны многие суеверия и религиозные обряды. Например, из того, что кошка перебежала дорогу, суеверные люди заключают, что их ожидают неприятности. Никакой причинной связи между встречами

с кошкой и неприятностями, как известно, нет. Между ними может быть только простая временная последовательность. Но временная последовательность не является основанием для выводов.

Такая же временная последовательность может быть, например, между появлением кометы и войной, между церковным молебном и дождём и пр. Однако только люди, не знающие действительных связей явлений, могут думать, что комета предвещает войну, молебен вызывает дождь и пр. Никакой причинной связи между этими явлениями нет, а значит, и не может одно явление вызывать другое. Дожди идут или не идут независимо от молебнов, войны начинаются независимо от комет.

Смешение причинной связи с простой временной последовательностью представляет вредную ошибку, так как оно не только не даёт нам истинного знания о причинах явлений, но и способствует образованию ложных понятий об этих причинах.

§ 6. Методы исследования причинной связи явлений

В науке и технике, в политической и общественной жизни всегда бывает важно найти причину интересующего нас явления. Найти причину — это значит во многих случаях подчинить себе явление, получить возможность управлять им. Например, техник, обнаружив причину остановки машины, устраняет эту причину, и машина снова начинает работать.

Исследование причины обычно начинается с наблюдения. В процессе наблюдения нередко применяется (в естественных, технических и некоторых других науках) эксперимент, т. е. искусственно созданный опыт. Наблюдая и экспериментируя, одновременно пользуются **методами исследования причинной связи явлений**. Таких методов известно четыре: **метод сходства, метод различия, метод остатков и метод сопутствующих изменений**.

Обычно один метод применяют в сочетании с другим, и тогда получаются комбинации разных методов. Наиболее распространённой комбинацией является **соединённый метод сходства и различия**.

С помощью этих методов выясняется причинная связь явлений.

Рассмотрим этот метод на следующем примере. При прохождении солнечного луча через призму появляются цвета радуги. Это же явление наблюдается при прохождении белого света сквозь некоторые другие прозрачные тела: сквозь капли воды, шестигранные кристаллы и пр.

Таким образом, в разных условиях наблюдается одно и то же явление.

Очевидно, во всех этих случаях должна быть одна и та же причина появления радужного цвета. Этой причиной не может быть состав вещества прозрачных тел, так как в одном случае мы имеем дело с кристаллами, в другом — с водой и т. д. Причиной не может также быть размер прозрачных тел — в разных случаях он разный.

Перебирая различные возможности, мы останавливаемся на том, что действительно является общим для всех исследуемых случаев. Таким общим будет особая форма прозрачных тел: она или призматическая, или сферическая, т. е. такая форма, в которой белый луч разлагается на составляющие его цвета.

Таким образом, мы нашли причину явления, пользуясь методом сходства.

Формулировка метода сходства следующая:

Если наблюдаемые случаи какого-либо явления имеют общим лишь одно обстоятельство, то оно и есть причина данного явления.

Метод сходства, как и все индуктивные методы, представляет собой выведение общего из отдельных частных случаев. Чем шире круг этих частных случаев, тем выше достоверность нашего вывода.

Однако, как мы знаем, достоверность вывода в научной индукции зависит не только от количества наблюдаемых случаев, но главным образом от того, насколько мы глубоко и тщательно исследовали изучаемое явление.

Применяя метод сходства, мы должны точно установить, что для всех изучаемых явлений действительно имеется лишь одно общее обстоятельство. Но так как установить это нередко бывает трудно, то метод сходства дополняется другими методами индукции.

Метод различия

Поясним этот метод на таком примере: под воздушным колоколом производится звук; если под колоколом есть воздух, то звук слышен, если воздуха нет, то звук не слышен.

Отсюда можно сделать следующий вывод: для распространения звука необходим (в данных условиях) воздух.

Возьмём другой пример. В саду растут кусты малины. Часть кустов — на солнечной стороне, а часть — в тени. Все другие условия их роста и развития (почва, влага, удобрение и пр.) одинаковы. Сорт их тоже одинаков. На кустах под солнцем — ягоды сладкие, на кустах в тени — ягоды безвкусные, несладкие.

Отсюда делается такой вывод: причина сладости этих ягод — действие солнечных лучей.

Оба эти вывода сделаны по методу различия.

Суть этого метода заключается в следующем: мы сравниваем два случая интересующего нас явления. Находим, что эти два случая сходны во всех обстоятельствах, кроме одного. Отсюда делаем вывод, что это единственное обстоятельство и представляет собой причину изучаемого явления.

Формулировка метода различия следующая:

Если случай, в котором явление наступает, и случай, в котором оно не наступает, разнятся только в одном обстоятельстве, то это обстоятельство и есть причина явления.

Метод различия по сравнению с методом сходства — более активный метод. Он обычно связан с экспериментом: мы сами создаём условия для интересующего нас явления, сами устраняем (или вводим) те или иные обстоятельства.

Но методом различия пользуются также и в процессе простого наблюдения (пример с малиной).

Для правильного применения метода различия важно установить, что интересующие нас случаи действительно разнятся только в одном обстоятельстве. Но так как установить это нередко бывает трудно, то полезно в таких случаях дополнить метод различия методом сходства.

Соединённый метод сходства и различия

Этот метод представляет собой сочетание метода сходства и метода различия.

Возьмём такой пример.

В результате скрещивания баклажана с многолетним помидором были получены семена, которые при самом внимательном осмотре казались совершенно одинаковыми. Эти семена были посеяны на опытном поле. Всходы этого гибридного растения ничем не отличались друг от друга по своему внешнему виду. На всходы напала земляная блоха и начала уничтожать их. Однако блоха поедала не все всходы: некоторые из них она совершенно не трогала.

Таким образом было установлено (по методу различия), что между всходами (а значит, и семенами) этого гибридного растения есть какая-то разница, поскольку блоха одни всходы поедает, а другие — нет.

Но чтобы вскрыть причину этой разницы, потребовалось применить ещё метод сходства. Было замечено, что блоха не трогает также всходы многолетних помидоров. Следовательно, между всходами многолетних помидоров и некоторыми всходами гибридного растения есть сходство.

Был сделан общий вывод: среди семян, полученных в результате скрещивания баклажана с многолетним помидором, оказались такие семена, которые по своему химическому составу близки к семенам баклажана (всходы этих семян блоха поедала), и оказались такие семена, которые по своему химическому составу близки к семенам помидоров (всходы этих семян блоха не трогала).

Применение соединённого метода сходства и различия дало возможность установить, во-первых, разницу между семенами, полученными в результате скрещивания баклажана с помидором, а во-вторых, причину этой разницы.

Метод остатков

Примером применения этого метода является открытие планеты Нептун.

Ещё до открытия этой планеты астрономами было замечено, что планета Уран (которая считалась тогда последней планетой в солнечной системе) в определённом

ном месте замедляет своё движение. Это замедление могло быть вызвано влиянием других планет, известных в то время.

Однако вычисления показали, что причина «возмущения» Урана кроется не в этом. Ни Солнце, ни другие звёзды также не могли быть причиной.

Оставалось предположить только одно: имеется ещё какая-то, до тех пор неизвестная планета солнечной системы. Эта планета и влияет на движение Урана. После того как вычислили местонахождение этой планеты и направили в соответствующее место сильнейший телескоп, действительно обнаружили новую планету, получившую название Нептун (1846 г.).

Так с помощью метода остатков было сделано это открытие.

Сущность метода остатков заключается в следующем: стремясь установить причину интересующего нас явления, мы исследуем предшествующие (и сопутствующие) ему обстоятельства. В процессе такого исследования мы обнаруживаем, что эти обстоятельства, кроме одного из них, не могут служить причиной интересующего нас явления.

Формулировка метода остатков следующая:

Если известно, что причиной явления не служат предполагаемые обстоятельства, кроме одного из них, то это одно и есть причина явления.

Метод сопутствующих изменений

Рассмотрим этот метод на таких примерах: если по проводу идёт электрический ток, то вокруг провода возникает магнитное поле; следовательно, прохождение электрического тока является причиной возникновения магнитного поля; если вращать колесо вокруг оси, то ось нагревается; следовательно, движение колеса вокруг оси является причиной её нагревания.

Эти выводы сделаны по методу сопутствующих изменений.

Формулировка его следующая:

Если возникновение одного явления всякий раз вызывает возникновение другого, то первое из них есть причина второго.

Метод сопутствующих изменений применяется в тех случаях, когда интересующее нас явление по самой своей природе не может быть отделено от сопутствующего ему явления.

Нельзя, например, отделить теплоту тела от расширения объёма этого тела. Поэтому при изучении таких явлений мы можем наблюдать лишь, как изменяется одно из них при изменении другого (как, например, изменяется объём тела при изменении количества теплоты).

Метод сопутствующих изменений часто применяется в сочетании с методом различия.

Например, чтобы сделать вывод относительно причины возникновения магнитного поля, мы устанавливаем не только тот факт, что это поле возникает при прохождении электрического тока, но также и тот факт, что это поле исчезает при прекращении электрического тока.

§ 7. Условия применения методов индукции

Индуктивные методы применяются обычно не в отдельности, не изолированно друг от друга, а в сочетании друг с другом, во взаимном дополнении.

Рассмотрим такой пример:

М. В. Ломоносов, изучая причины теплоты и холода, наблюдал ряд случаев увеличения и уменьшения в физических телах количества теплоты в зависимости от воздействия, которому подвергались эти тела (трение, удар и т. п.).

Ломоносов пользовался при этом методом сопутствующих изменений.

Но одного этого метода для получения научного вывода недостаточно. Пользуясь методом сходства, Ломоносов сопоставил различные случаи увеличения в телах теплоты и нашёл, что единственным, общим для всех этих случаев является движение.

Но чтобы сделать свой вывод — «теплота возбуждается движением», — Ломоносов не удовлетворился наблюдением одних только сходных случаев. Он сравнил случаи, когда теплота в телах увеличивается, со случаями, когда она уменьшается, т. е. применил метод разницы. И, наконец, рассматривая различные возможные причины «возбуждения» теплоты, Ломоносов установил,

что только одна из них — «движение» — «возбуждает» теплоту, т. е. применил метод остатков.

Индуктивные методы часто применяются и в научной, и в повседневной жизни.

Однако значение их не следует преувеличивать. Индуктивные методы — это только способы обнаружения причин явлений. Пользуясь этими методами, мы расширяем наши знания о явлениях и их причинах, но если у нас никакого знания о данном явлении нет, то индуктивные методы нам не помогут.

Допустим, например, что мы ничего не знаем о такой явлении, как окисление металлов. Индуктивные методы не только не могут восполнить это знание, но мы даже воспользоваться ими как способами не сможем. При изучении явлений действительности необходимо прежде всего конкретное знание об этих явлениях, и только тогда мы можем применить индуктивные методы.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Что такое умозаключение? Дайте его определение.
 2. Назовите три основные формы умозаключения.
 3. Что такое индуктивное умозаключение?
 4. Что такое полная индукция? (Приведите пример полной индукции.)
 5. Что такое неполная индукция? (Приведите пример.)
 6. Что такое научная индукция? (Приведите пример.)
 7. Какое различие между индукцией через простое перечисление и научной индукцией?
 8. В чём сущность метода сходства? (Приведите формулировку и пример.)
 9. В чём сущность метода различия? (Приведите формулировку и пример.)
 10. В чём сущность метода остатков? (Приведите формулировки и пример.)
 11. В чём сущность метода сопутствующих изменений? (Приведите формулировку и пример.)
 12. Что такое «поспешное обобщение»? (Дайте примеры.)
 13. Что такое «после этого — значит, по причине этого»?
-

Глава X

АНАЛОГИЯ

Мы видели, что дедукция есть умозаключение от общего к частному, индукция есть умозаключение от частного к общему. Но, кроме этих двух форм умозаключения, возможна третья форма — умозаключение от частного к частному.

Один из видов такого умозаключения называется **аналогией**.

Аналогия — это такая форма умозаключения, в которой от сходства двух предметов в одних каких-либо признаках мы заключаем о сходстве этих предметов в других признаках.

Например: в одном лесу было много грибов.

Придя в другой лес, мы замечаем, что ряд признаков его сходен с признаками прежнего леса: такой же густой, смешанный и пр.

Следовательно, возможно, что и в этом лесу есть много грибов.

Сущность умозаключения по аналогии состоит в следующем: положим, мы наблюдаем какое-нибудь явление *A* и усматриваем в нём признаки *a*, *b*, *v*; положим, мы наблюдаем явление *B* с такими же признаками *a*, *b*, *v*. Сверх того, в явлении *B* мы замечаем ещё признак *x*, которого мы не наблюдаем в явлении *A*. Тогда, на основании сходства признаков *a*, *b*, *v* между *A* и *B*, мы ожидаем, что явление *A*, вероятно, обладает и признаком *x*.

Так, сходство в химическом составе Земли и Солнца заставило предположить, что на Земле также имеется элемент гелий, который впервые был открыт в составе Солнца. Это предположение оправдалось.

Умозаключения по аналогии всегда дают лишь вероятный вывод, который подтверждается или опровергается

дальнейшей практикой. Вероятность имеет свою степень, т. е. может быть большей или меньшей. Большую вероятность имеет тот вывод по аналогии, который основывается на большем количестве сходных признаков сравниваемых явлений.

Однако если предмет или явление, относительно которого мы умозаключаем, имеет признак, несовместимый с признаком, о котором говорится в выводе, то как бы ни было велико количество сходных признаков, наш вывод будет ложным.

Так, например, слишком высокая температура Меркурия несовместима с наличием органической жизни на этой планете, если бы мы умозаключили о наличии этой жизни.

Степень вероятности вывода зависит также от того, насколько существенными являются сходные признаки.

Если мы устанавливаем сходство несущественных признаков предметов, то наша аналогия, как правило, будет ложной.

Ложными аналогиями являются многие антинаучные «теории»; например, так называемый «социальный дарвинизм», представители которого пытаются перенести законы растительного и животного мира на общественную жизнь людей. Цель такой аналогии — скрыть и увековечить социальное неравенство, существующее в капиталистическом обществе.

Известно, что «аналогия — не доказательство». Это правильное выражение содержит мысль, что аналогия сама по себе ничего доказать не может. В научной и общественной жизни аналогиями пользуются не для доказательства, а для получения вероятных выводов, а также для пояснения своей мысли и для более ясной характеристики того или иного явления.

«Было бы глупо утверждать, что нельзя брать вообще аналогий из революций других стран при характеристике тех или иных течений, тех или иных ошибок в революции данной страны. Разве революция одной страны не учится у революций других стран, если даже эти революции являются неоднотипными?»

...Ленин широко пользовался аналогией из французской революции 1848 года при характеристике ошибок тех или иных деятелей перед Октябрём, хотя Ленин хорошо знал, что французская революция 1848 года и на-

ша Октябрьская революция не являются революциями однотипными» (И. В. Сталин).

В этих словах И. В. Сталина подчеркнута роль аналогии как одного из умозаключений, которое позволяет нам расширять знания об окружающем мире. Ана-

логию можно применять очень широко даже и в тех случаях, когда мы имеем дело с неоднотипными явлениями.

Советская делегация на одной из сессий Генеральной Ассамблеи ООН провела аналогию между запрещением использования газов в военных целях и запрещением использования атомной энергии в военных целях. Английские и американские дипломаты пытались оспорить правомерность подобной аналогии. Они при этом ссылались на то, что в одном случае будто бы идёт речь об использовании, а в другом случае — о производстве.

На самом деле в обоих случаях речь шла о запрещении использования.

В своём выступлении глава советской делегации очень убедительно обосновал правомерность аналогии, проводимой советской делегацией.

«Никто не собирается, — говорил он, — запрещать производство атомной энергии; атомная энергия должна производиться, но должна употребляться только для мирных целей. Она должна быть запрещена к употреблению в военных целях. Удушающие газы никто не запрещал производить, ибо они нужны для мирных целей, например, для борьбы со страшными и опасными для по-
---ов саранчовыми налётами. Но было запрещено именно использование удушливых газов и газов вообще — в военных целях. В одном случае — газовое оружие, в другом случае — атомное оружие. Производить атомную энергию можно, производить удушающие газы можно, но использовать то и другое в военных целях — нельзя. Аналогия полная, и никто не опроверг, да и не может опровергнуть этой аналогии».

Аналогия нередко играет немаловажную роль при научных предположениях, которые затем приводят к научным открытиям.

Например, при открытии теории всемирного тяготения важную роль сыграла аналогия, которую Ньютон провёл между движением тел на Земле (в частности, падением их) и движением небесных тел.

В подобных случаях аналогия является преддверием научной гипотезы, рассмотрение которой дано в следующей главе.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Что такое умозаключение по аналогии? (Дайте пример.)
 2. От чего зависит вероятность вывода по аналогии?
 3. Какие аналогии являются ложными?
 4. Почему аналогия не может быть доказательством?
 5. Для чего пользуются аналогиями?
-

Глава XI

ГИПОТЕЗА

§ 1. Определение гипотезы

Мы считаем то или иное явление объяснённым, когда нам удалось найти причину, которая вызвала данное явление, или отыскать тот общий закон, которому эти явления подчиняются. Однако прежде чем окончательно установить, какая именно причина вызывает данные явления, мы делаем различные предположения.

Так, врач, ещё не определивший окончательно, чем именно болен данный человек, наблюдает и исследует проявления болезни (повышение температуры, боли и пр.), предполагая какую-либо определённую причину болезненного состояния этого человека.

Предположение, которым пользуются в науке для объяснения каких-либо явлений, но достоверность которого ещё не доказана опытным путём, называется гипотезой.

Так, например, предположение о том, что внутреннее ядро земного шара находится в расплавленном состоянии, оказывается гипотезой. Это предположение не может при современном состоянии наших научных знаний быть доказано путём непосредственного наблюдения и оправдывается единственно тем, что объясняет нам некоторые явления.

Таким образом, при постановке гипотезы мы умоключаем о причине по её действию.

Гипотезы создаются в результате продолжительных поисков, опыта и эксперимента. Сплошь и рядом учёный бывает вынужден отказаться от найденных уже гипотез, если предположенные новые гипотезы оказываются более правильными.

§ 2. Проверка гипотезы

Конечно, не всякая гипотеза может иметь научное значение. Чтобы гипотеза получила научное значение, она должна подвергнуться проверке.

Что значит проверить какую-нибудь гипотезу?

Проверить гипотезу значит:

1) установить, что следствия, которые из неё должны вытекать, действительно совпадают с наблюдаемыми явлениями;

2) показать, что применяемая нами гипотеза не противоречит другим законам, которые считаются нами истинными, другим гипотезам, которые мы приняли раньше как более или менее вероятные.

Первое и главнейшее условие, которому должна удовлетворять всякая научная гипотеза, заключается в том, чтобы она соответствовала всем известным явлениям, всем фактам опыта.

Однако исследователь должен убедиться, что принимаемая им гипотеза не только не противоречит известным фактам, но что она есть единственно возможная, что только при её помощи вся совокупность наблюдаемым явлений находит себе вполне достаточное объяснение.

§ 3. Гипотеза и теория

Гипотеза, которая не только не противоречит наблюдаемым фактам, но и подтверждается в практике людей, становится теорией.

Примером превращения гипотезы в теорию является история атомистического принципа в физике. Ещё в древней Греции философ Демокрит (около 460—370 гг. до н. э.) учил, что вся материя состоит из мельчайших невидимых частиц, которые он назвал атомами (слово «атом» — греческое и значит буквально «то, что нельзя разделить»). Но в том виде, в каком это учение разрабатывалось древними философами, оно оставалось гипотезой.

В средние века атомизм не находил себе сторонников, но с эпохи Возрождения учёные возродили этот принцип. Однако и в этом случае атомистический принцип ещё оставался гипотезой.

Однако наука идёт вперёд. Современная физика с очень большой точностью измерила вес атомов и, опре-

делив отношение веса атомов разных элементов, раскрыла внутреннее строение атома и показала, что сам атом представляет собой целую систему электронов, вращающихся около центрального ядра. Таким образом, гипотеза превратилась в общепринятую, научно проверенную теорию.

Теория является тем совершеннее, чем большее количество фактов и явлений, которые до того времени были изолированными, включается в круг, объясняемый этой теорией.

Совершенная теория есть та, которая подтверждена на практике, проверена практикой и служит интересам практической деятельности людей.

Ярким примером этого может служить марксистско-ленинская теория об обществе, о законах развития общественной жизни. Эта теория блестяще подтверждена и доказана всем ходом истории общества, всей практикой коммунистического строительства в СССР.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Что такое гипотеза?
 2. Какую роль играет гипотеза в экспериментальном исследовании?
 3. Приведите пример гипотезы.
 4. Что значит проверить гипотезу?
 5. Каким условиям должна удовлетворять гипотеза, чтобы стать теорией?
-

Глава XII

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

§ 1. Определение логического доказательства

В любом школьном сочинении, в научном исследовании, в докладе и лекции, в беседе и дискуссии нам приходится не только высказывать различные суждения, но и обосновывать, доказывать их истинность.

Голословные, необоснованные суждения никого не убеждают и терпят крах при первой же проверке их практикой. Ярким примером этого могут служить все «теории», враждебные марксизму-ленинизму.

Так, у оппортунистов II Интернационала существовало такое «теоретическое» положение: пролетариат не может и не должен брать власть, если он не является сам большинством в стране.

Критикуя это утверждение противников марксизма-ленинизма, И. В. Сталин писал: «Доказательств никаких, ибо нет возможности оправдать это нелепое положение ни теоретически, ни практически».

Известно, что жизнь опровергла эти необоснованные положения II Интернационала. Пролетариат России, будучи меньшинством населения страны, опираясь на союз с беднейшим крестьянством, свергнул господство капиталистов и взял власть в свои руки.

Основоположники марксизма-ленинизма всегда обращали внимание на доказательность рассуждений. Ф. Энгельс писал, что если философ требует, чтобы верили в его правдивость, то пусть он выступит с доказательством.

В речи на Петербургской партийной конференции в 1906 г. В. И. Ленин говорил, что никто из выступавших меньшевиков не опроверг доводы большевиков, ибо «...все, что говорилось—голословно и не может служить достаточным основанием...»

В своей исторической работе «Анархизм или социализм?» И. В. Сталин показывает, что недостаточно отвергнуть «учение» анархистов, надо обосновать его полную несостоятельность.

«Если «учение» анархистов выражает истину, — писал И. В. Сталин, — тогда оно, само собой разумеется, обязательно проложит себе дорогу и соберёт вокруг себя массу. Если же оно несостоятельно и построено на ложной основе, оно долго не продержится и повиснет в воздухе. Несостоятельность же анархизма должна быть доказана».

Доказательность — это важное качество правильного мышления. Оно является отображением в человеческом мозгу одной из коренных закономерностей материального мира. В природе и в обществе каждый предмет, каждое явление **связаны** со всеми другими предметами и явлениями.

Появление любого материального предмета подготовлено всем предшествующим развитием других материальных предметов. И. В. Сталин говорит, что «ни одно явление в природе не может быть понято, если взять его в изолированном виде, вне связи с окружающими явлениями, ибо любое явление в любой области природы может быть превращено в бессмыслицу, если его рассматривать вне связи с окружающими условиями, в отрыве от них, и, наоборот, любое явление может быть понято и обосновано, если оно рассматривается в его неразрывной связи с окружающими явлениями, в его обусловленности от окружающих его явлений».

Ясно, что и наши мысли о предметах внешнего мира, если они соответствуют тому, что они отображают, должны находиться во взаимосвязи, опираться на предшествующую мысль как на своё достаточное основание.

Любая научная теория, любое правильное рассуждение по тому или иному определённом вопросу представляют последовательную связь мыслей.

Так, мы уже знаем, что в самом простом индуктивном умозаключении общий вывод вытекает из других единичных, частных или менее общих суждений, т. е. связан с другими мыслями.

Простейшее обобщение, полученное таким образом, можно применить к другим единичным, частным или менее общим суждениям и в результате этого вывести новое

суждение, которое будет менее общим, чем первое. Но и это суждение есть результат сочетания, связи с предшествующими суждениями.

Это характерно для каждого правильного умозаключения, для каждого правильного рассуждения: каждая новая мысль опирается на предшествующие как на своё основание, а предшествующие мысли подготавливают результат умозаключения. Посылки связаны с заключением, заключение связано с выводом. При этом взаимосвязь мыслей в правильном рассуждении не является чем-то произвольным. Связь мыслей в таком рассуждении есть отображение реальных связей предметов и явлений материального мира.

Так, связь мыслей в дедуктивном умозаключении, например, фиксирует связь общего и единичного, как они существуют в действительности. Ленин говорил, что логические . фигуры отображают обычные отношения вещей.

Значит, нельзя понять предмет природы, если рассматривать его вне связи с окружающими его предметами, если брать его в изолированном виде. Но практика показывает, что внутренние связи, которые всегда имеют наибольшее значение для понимания предмета, как правило, не видны прямо, непосредственно, не бросаются сразу в глаза при первом же знакомстве с предметом. Если бы форма проявления и внутренняя сущность вещей непосредственно совпадали, то всякая наука была бы излишней.

Задача любого научного исследования и состоит в том, чтобы установить связи между отдельными сторонами предмета, между данным предметом и окружающими его предметами.

Всякая мысль есть отображение внешнего мира. Причём это отображение не непосредственное, не цельное. Наши мысли не механически, как простое зеркало, отображают закономерности природы и общества.

Естественно поэтому, что умение убедительно доказать в процессе того или иного рассуждения необходимую связь мыслей, в которой отобразилась связь вещей объективного мира, является чрезвычайно важным свойством мышления.

Доказательство играет существенную роль в каждой науке. Так, необходимость глубокого изучения явлений

электричества обосновывается в учебнике физики рядом других суждений:

Электрическая энергия в настоящее время является основной формой, в которой техника использует энергию.

Электрификация страны стала одним из основных условий осуществления дальнейшего роста социалистического народного хозяйства и перехода от социализма к коммунизму.

Развитие учения об электричестве глубоко изменяло научное представление о строении материи. И т. д.

Без доказательства принимается лишь крайне незначительная часть отправных, исходных положений той или иной научной теории.

Так, например, в геометрии такими положениями являются следующие: «Две величины, равные порознь третьей, равны между собой», «Целое больше своей части», «Если к равным прибавим равные, то получим равные» и т. д. Всё это представляет собой аксиомы.

Но и аксиомы принимаются без доказательства не потому, что вовсе не нуждаются в доказательстве в силу какой-то «очевидности». В процессе исторического развития знания они проверяются, уточняются на практике, на опыте.

Аксиомы признаются недоказываемыми мыслями только потому, что те простейшие отношения и связи вещей, которые запечатлены в аксиомах, миллионы раз проверены многими поколениями людей в процессе общественно-трудовой деятельности.

По поводу опытного происхождения аксиом В. И. Ленин пишет: «...практическая деятельность человека миллиарды раз должна была приводить сознание человека к повторению разных логических фигур, *дабы* эти фигуры *могли* получить значение *аксиом*».

Не доказываются также прописные истины, вроде следующих: «Лошади едят овёс», «Волга впадает в Каспийское море».

Когда однажды В. И. Ленин прочитал в газете статью, в которой доказывалась польза клубов и собраний, он так отозвался об этом: «К чему говорить с такой важностью о вещах, само собою понятных? Неужели стоит доказывать пользу клубов и собраний?»

Но наши высказывания не сводятся только к аксиомам и к прописным истинам. В устной и письменной речи,

в докладе и в школьном сочинении мы употребляем такие суждения, истинность которых не подтверждается ни показаниями органов чувств, ни известной всем аксиомой.

Например, мы знаем, что «Земля — шар», что «Земля вращается вокруг Солнца». Это знание мы получили не в результате одного только непосредственного воздействия предмета на органы чувств. Зрительное ощущение, взятое само по себе, говорит как раз о другом: «Земля плоская», «Не Земля вращается вокруг Солнца, а Солнце вращается вокруг Земли».

Истинность подавляющего большинства высказываний требуется доказать. Ни в одной подлинно научной теории не содержится голословных, необоснованных, недоказанных утверждений.

Что же значит доказать? Что же надо понимать под словом «доказательство»?

Слово «доказательство» имеет в науке и в житейском обиходе три значения.

В качестве доказательства того, что то или иное явление, тот или иной факт имели место, приводится другое явление, другой факт.

Так, например, то обстоятельство, что империалистические круги США сколачивают военные блоки, служит доказательством того, что реакционное правительство этой страны готовится к войне против Советского Союза и стран народной демократии.

В данном случае доказательством является сам очевидный факт, из которого делается вывод о существовании или несуществовании другого факта.

Но часто слово «доказательство» употребляется в другом значении.

Так, в качестве доказательства того, что в классе все ученики сдали экзамены по физике на отличную и хорошую оценку, может служить классный журнал с оценками. Абонементная карточка, в которой мы расписываемся в получении книги, является доказательством того, что книга числится за нами.

В исторических науках литературные произведения о прошлых событиях, современником или участником которых был автор, принимаются в качестве доказательства различных исторических событий.

Во всех этих случаях в качестве доказательства приводится не сам очевидный факт, а источник сведений (классный журнал, библиотечная карточка, мемуары) об этом факте, явлении, событии.

Таково второе значение слова «доказательство». Доказательство — как источник сведений о том или ином событии.

И есть ещё третье значение слова «доказательство».

Из закона достаточного основания мы знаем, что для обоснования истинности того или иного суждения не обязательно всякий раз обращаться к источнику или непосредственному факту. Обобщённый в теории опыт трудовой деятельности людей даёт возможность проверять суждения логическим путём. Такие доказательства мы применяем во всех областях знания. Приведём два простых примера.

Допустим, что нам надо обосновать, что вода упруга. Доказывается это тем, что вода — жидкость, а все жидкости упруги, значит, и вода, будучи жидкостью, упруга. Так из суждений, истинность которых доказана предшествующей практикой людей, делается вывод, что вода упруга.

Мы утверждаем, что серебро — проводник тепла. Доказывается это так: серебро — металл, а все металлы — хорошие проводники тепла, значит, серебро — проводник тепла. Из двух суждений, истинность которых нам известна, мы вывели истинность суждения: «Серебро — проводник тепла».

В обоих случаях мы имеем дело с логическим доказательством.

Доказательство — это логическое действие, в процессе которого истинность одного какого-либо суждения обосновывается с помощью других суждений, истинность которых проверена на практике.

Логическое доказательство — это мыслительный процесс. Истинность одного суждения подтверждается посредством других суждений.

Но каждое правильное доказательство в конечном счёте, несомненно, основывается на фактах. В. И. Ленин говорит: «...*практикой* своей доказывает человек объективную правильность своих идей, понятий, знаний, науки». Если суждения, с помощью которых доказывается выдви-

нутое положение, не проверены на практике, то таксе доказательство обречено на провал.

Логическое доказательство мы применяем во всех науках, в практической деятельности и в житейском обиходе, когда надо обосновать истинность одного суждения посредством других суждений, истинность которых проверена на практике.

Содержание суждений, истинность которых приходится доказывать, в каждой науке различное. Но если отвлечься от частного и конкретного в суждениях, то можно установить нечто общее, что лежит в основе связи и сочетания суждений в процессе доказательства, и на основании этого вывести некоторые правила доказательства, которые имеют силу во всех случаях доказательства.

Таким общим для всех доказательств является структура доказательства, способы доказательства, общие требования в отношении доказываемого суждения, в отношении суждений, с помощью которых обосновывается доказываемое суждение.

Это общее и составляет предмет изучения логики в области доказательства.

Формы и способы доказательства являются результатом длительной, абстрагирующей работы человеческого мышления. Их нельзя рассматривать как продукт одной какой-либо эпохи. Структура доказательства, его способы есть продукт ряда эпох.

§ 2. Состав доказательства

Во всяком доказательстве безотносительно к тому частному и конкретному, что в нём обосновывается, всегда должны быть налицо следующие три составные части: тезис, основание и способ доказательства (демонстрация).

1) Тезисом называется суждение или положение, истинность которого требуется доказать.

Основное требование, которое должно предъявляться к каждому тезису, заключается в том, чтобы содержание доказываемого тезиса было истинным, т. е. соответствовало объективной действительности.

2) Основаниями (доводами или аргументами) называются те суждения, истинность которых уже установлена и которые поэтому могут быть приведены в подтверждение тезиса в качестве достаточного основания.

Различается несколько видов оснований доказатель-ства.

Самым убедительным из них является совокупность относящихся к тезису фактов.

Точные и бесспорные факты, взятые в их связи, В. И. Ленин считал не только «упрямой», но и безуслов-но доказательной вещью. Отдельные факты, выхва-ченные из общей связи, подобранные произвольно, теряют свою доказательную силу. «Подобрать примеры вообще,— говорил В. И. Ленин, — не стоит никакого труда, но и значения это не имеет никакого, или чисто отрицатель-ное, ибо все дело в исторической конкретной обстановке отдельных случаев».

В качестве оснований могут приводиться определения основных понятий, принятые в данной науке.

Истинность тезиса в математических доказательствах, например, может обосновываться не только с помощью системы фактов и определений, а также посредством **аксиом и постулатов**. Существо аксиомы нам уже извест-но из предыдущего параграфа. Постулат же очень сходен с аксиомой и отличается от неё лишь тем, что он менее общепризнан.

3) Способ доказательства — формы связи и сочетания оснований и выводов из оснований, которые дают воз-можность доказать истинность тезиса.

Способ доказательства — это последовательная связь ряда умозаключений, цепь суждений, которая должна убедительно показать, что доказываемый тезис логически, с необходимостью вытекает из посылок или аргументов, истинность которых проверена на практике. Простое, механическое сложение отдельных посылок не имеет до-казательной силы.

Все эти три составные части обязательно должны быть в каждом доказательстве. В правильном доказательстве тезис и основания ясно и чётко разграничены.

Но мало знать тезис и иметь основания, надо ещё уметь логически вывести тезис из оснований. Способ-ность доказывания не является чем-то врождённым, её надо развивать.

§ 3. Доказательства прямые и косвенные

По способу ведения все доказательства делятся на прямые и косвенные.

Допустим, нам требуется доказать такой тезис:

«Выборы депутатов в верховный орган государственной власти СССР производятся на основе равного избирательного права».

Данный тезис мы обосновываем следующими известными всем доводами:

каждый гражданин СССР имеет один голос;

каждый гражданин участвует в выборах депутатов независимо от расовой и национальной принадлежности, пола, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости, имущественного положения, социального происхождения и прошлой деятельности.

Из этих доводов логически вытекает истинность выстроенного тезиса о том, что в СССР выборы депутатов в верховный орган государственной власти производятся на основе равного права.

Что характерно для данного хода доказательства? То, что из доводов прямо вытекает истинность тезиса.

Доказательство, в котором доводы непосредственно обосновывают истинность тезиса, называется прямым доказательством.

Но нередко приходится встречаться с таким положением, когда доводов, которые прямо доказывали бы истинность тезиса, в данный момент не имеется.

Как же поступать в таком случае?

Надо найти доводы, которые доказывают, что суждение, противоречащее тезису, ложно. Найдя такие доводы, надо затем доказать ложность суждения, противоречащего тезису. Из закона исключённого третьего известно следующее: если доказано, что данное суждение ложно, то из этого необходимо следует, что противоречащее ему суждение истинно.

Доказательство, в котором истинность тезиса обосновывается посредством опровержения истинности других положений, называется косвенным доказательством.

Косвенное доказательство может быть или **апагогическим**, или **разделительным**.

Способ доказательства в апагогическом косвенном доказательстве заключается в следующем: вначале опровергается положение, противоречащее доказываемому тезису, а затем, на основании закона исключённого третьего, согласно которому из двух противоречащих высказываний одно истинно, а другое обязательно ложно, устанавливается, что доказываемый тезис необходимо истинен.

Апагогическое косвенное доказательство часто встречается в математике. При помощи его доказывается, например, положение, что в треугольнике, в котором два угла равны, равны также и противоположащие им стороны. Ход доказательства развёртывается следующим образом. Пусть в треугольнике ABC угол A равняется углу B и пусть противоположащие им стороны будут AC и BC . Требуется доказать, что AC равно BC .

В целях доказательства допускается, что истинно положение, противоречащее тезису, т. е. что AC не равно BC . Тогда из этого последнего положения, согласно теореме, что во всяком треугольнике против большего угла лежит большая сторона, будет следовать, что угол A должен быть или больше, или меньше угла B . Но так как этот вывод противоречит принятому положению, то противоречащее тезису положение является ложным. Отсюда следует, что истинным должно быть положение, противоречащее ему, а именно — тезис.

При помощи этого способа доказательства, который называется также доказательством от противного, обосновывается истинность такой, например, теоремы геометрии:

«Два перпендикуляра к одной и той же прямой не могут пересечься, сколько бы их ни продолжали:».

Ход доказательства развёртывается следующим образом. Допустим на минуту, что истинно положение, противоречащее тезису, т. е. что «Два перпендикуляра к одной и той же прямой при продолжении пересекаются». Тогда из этого последнего положения следует, что из точки, лежащей вне прямой, можно опустить на эту прямую два перпендикуляра

Но этот вывод ложен, ибо мы знаем доказанную уже теорему о том, что «Из всякой точки, лежащей вне прямой, можно опустить на эту прямую только один перпендикуляр».

А раз ложно утверждение, что из всякой точки, лежащей вне прямой, можно опустить на эту прямую два перпендикуляра, то ложно и допущенное нами на минуту положение о том, что два перпендикуляра к одной и той же прямой при продолжении пересекаются, ибо это есть также нарушение теоремы о том, что «Из всякой точки, лежащей вне прямой, можно опустить на эту прямую только один перпендикуляр». Ведь два перпендикуляра, пересекающиеся при продолжении, есть два перпендикуляра, опущенные из одной точки на эту же самую прямую.

Так мы доказали, что допущенное на минуту в качестве истинного положение, противоречащее нашему тезису, о том, что «Два перпендикуляра к одной и той же прямой при продолжении пересекаются», ложно.

В результате мы получили два противоречащих суждения: «Перпендикуляры пересекаются» и «Перпендикуляры не пересекаются».

По закону исключённого третьего известно, что из двух противоречащих суждений одно необходимо ложно, а другое необходимо истинно и третьего между ними быть не может. Действительно, перпендикуляры к одной и той же прямой или пересекаются, или не пересекаются. Никакого третьего положения даже представить невозможно.

А раз мы доказали, что суждение «Два перпендикуляра к одной и той же прямой при продолжении пересекаются» ложно, то отсюда совершенно необходимо следует, что противоречащее суждение «Два перпендикуляра к одной и той же прямой не могут пересечься, сколько бы их ни продолжали» — истинно. Что и требовалось доказать, как говорят в таком случае геометры.

Разделительное косвенное доказательство применяется в тех случаях, когда известно, что доказываемый тезис входит в число фактов, которые в своей сумме полностью исчерпывают все возможные факты по данному вопросу.

Способ такого доказательства заключается в следующем: отвергаются все факты, кроме одного, который и является доказываемым тезисом.

Так, если установлено, что первенство школы в беге на 100 метров оспаривали только учащиеся К., В. и Д., и если при этом нам стало известно, что ни К., ни В. не оказались первыми, то тем самым доказано, что первенство завоёвано учеником Д.

Ошибка, которая иногда встречается в разделительном косвенном доказательстве, состоит в том, что исследуются не все возможные факты. Истинность тезиса доказывается только при условии опровержения всех возможных предположений по рассматриваемому вопросу, кроме одного.

Применение косвенного доказательства связано с известной трудностью. В процессе косвенного доказательства приходится временно отклоняться от того тезиса, который обсуждается, привлекать дополнительный материал, что, конечно, осложняет весь процесс рассуждения. Но этот приём доказательства нужно знать, потому что в практической жизни нередко приходится иметь дело с таким положением, когда аргументов, которые бы прямо доказывали истинность тезиса, в данный момент не имеется.

§ 4. Правила доказательства

Для того чтобы доказательство действительно обосновывало тезис, надо соблюсти ряд совершенно необходимых правил.

Первое правило. На занятии кружка или на собрании иногда можно наблюдать такую картину: выступающий в прениях говорит очень гладко, приводит некоторые доводы, между которыми имеется известная связь. Но вот вы решаете уловить, какую же мысль развивает выступающий в прениях, каков его тезис. И оказывается, сделать это не так-то легко. Определить тезис очень трудно.

Таких «ораторов» подверг критике И. В. Сталин в речи на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа гор. Москвы в декабре 1937 года. «Конечно, можно было бы сказать эдакую лёгкую речь обо всём и ни о чём,— говорил И. В. Сталин.— Возможно, что такая речь позабавила бы публику... Но, во-первых, я не мастер по таким речам. Во-вторых, стоит ли нам заниматься делами забавы теперь, когда у всех у нас, большевиков, как говорится, «от работ полон рот». Я думаю, что не стоит».

Для «мастеров» по лёгким речам характерно то, что они нарушают первое правило доказательства, которое гласит:

Тезис должен быть суждением ясным и точно определённым.

Нельзя доказывать тезис, если он не определён. В. И. Ленин говорил, что если мы хотим спорить по существу, то нужно ясно представлять то, что критикуем.

Второе правило. В процессе доказательства часто требуется обосновать не только тезис, но и самые доводы. В результате иногда получается довольно длинная цепь суждений. Это обстоятельство некоторые оппоненты в спорах и дискуссиях используют для того, чтобы незаметно отклониться от тезиса и начать доказывать совсем не то, что имелось в виду с самого начала.

Подобное уклонение от тезиса является настолько широко распространённым, что оно даже получило специальное название: подмена тезиса или игнорирование тезиса, который должен быть доказан.

Например, анархисты хотели опровергнуть материалистическое учение К. Маркса и с этой целью доказывали, что «еда не определяет идеологию». Этот тезис доказать нетрудно, однако он никакого отношения к учению К. Маркса не имеет, так как К. Маркс никогда не говорил,

что еда определяет идеологию, и, наоборот, указывал на неправильность такого тезиса.

В политической борьбе с представителями враждебного нам мировоззрения часто приходится встречаться с попытками буржуазии и её агентуры пойти на подмену тезиса.

Один из видов «подмены тезиса» носит название: **кто чрезмерно доказывает — ничего не доказывает.**

Например, некоторые монархисты в Греции, желая оклеветать бойцов Демократической армии, выступившей против фашистского режима, утверждали, что будто бы группа бойцов свободно перешла албано-греческую границу и скрылась в Албании. Чтобы доказать своё утверждение, монархисты старались доказать, что на одном из участков границы ночью вспыхивали огоньки карманных фонарей.

Таким образом, желая доказать, что греческие патриоты связаны с границей, монархисты доказывали другой тезис: на границе были видны вспышки карманных фонарей. Совершенно ясно, что если даже действительно в районе границы были вспышки фонарей, то из этого ещё совсем не следует, что границу переходили бойцы Демократической армии (могли быть и пограничники, и местные крестьяне, и др.).

Доказывая слишком много, монархисты не могли тем самым доказать своего тезиса.

Есть разновидность ошибки «подмена тезиса», которая состоит в том, что доказывается слишком мало. Например, кто-либо, взяв кусок какого-то вещества, стал утверждать, что это вещество — металл, так как оно проводит электричество. Но одного этого довода недостаточно: проводниками электричества могут быть не только металлы, а, например, графит и др.

Доказывать слишком мало — значит ничего не доказывать.

Другой вид ошибки «подмена тезиса» называется **ссылка на личные качества человека.**

Эта ошибка особенно часто встречается в спорах, в полемике. Она состоит в том, что доказательство истинности (или ложности) тезиса подменяется доказательством достоинств или недостатков человека, который защищает тезис.

Например, желая доказать ложность высказанного мнения, указывают на личные недостатки того, кто это мнение высказал.

Итак, второе правило доказательства гласит:

Тезис должен оставаться тождественным, т. е. одним и тем же на протяжении всего доказательства.

Третье правило. Первые два правила доказательства относятся к тезису. Но есть правила, которые распространяются на доводы, или аргументы. Доводы, как мы знаем, — это такие суждения, истинность которых должна быть несомненна. Ни одно доказательство не может строиться на ложных основаниях. Отсюда совершенно естественно вытекает третье правило доказательства:

Доводы, приводимые в подтверждение тезиса, должны быть истинными, не подлежащими сомнению.

Самым серьёзным нарушением третьего правила доказательства является логическая ошибка, которая называется **основным заблуждением**.

Существо её состоит в том, что тезис обосновывается ложным доводом. Такую ошибку делали, например, учёные до Коперника, когда они доказывали, что Солнце вращается вокруг Земли. Ошибкой в объяснении процессов горения была теория флогистона, которая была опровергнута русским учёным М. В. Ломоносовым, открывшим закон сохранения веса вещества.

В течение нескольких десятилетий многие биологи исходили в своих теоретических работах из ложного положения, согласно которому органическая жизнь ведёт начало только от клетки. Выдающееся открытие О. Б. Лепешинской отвергло это «основное заблуждение» и тем самым опрокинуло антинаучные мнения о вечности органических форм, о невозможности самозарождения, которые являлись следствием ложных исходных посылок буржуазного биолога Вирхова.

Третье правило предостерегает: не стройте доказательство на ложных основаниях. Из ложных доводов нельзя вывести истинного заключения.

Четвёртое правило. Но всякий ли истинный довод может явиться достаточным основанием для тезиса? Нет, не всякий. В спорах бывает, когда в подтверждение тезиса выставляются верные доводы, которые, однако, отнюдь не доказывают выдвинутого положения.

Подобная ошибка в ходе доказательства носит такое название: не вытекает, не следует.

Иначе говоря, выставленное положение, которое требуется доказать, не следует из доводов, приведённых в его подтверждение.

Так, например, для доказательства шарообразности Земли приведём следующие доводы:

1) при приближении корабля к берегу сперва показываются из-за горизонта верхушки мачт, а потом уже его корпус;

2) при подъёме вверх кругозор расширяется и расстояния до предметов, видимых на горизонте, увеличиваются;

3) после захода Солнца его лучи продолжают освещать верхушки высоких зданий, вершины гор и облака, позднее — только вершины гор и облака и ещё позднее — только облака;

4) кругосветные путешествия.

Но из всех этих доводов совершенно «не следует», что Земля шарообразна. Данные аргументы не обосновывают выставленного тезиса. Они доказывают только кривизну земной поверхности, замкнутость формы, её изолированность в пространстве, отсутствие у неё краёв, где-либо смыкающихся с небом.

На это совершенно справедливо указал проф. Б. А. Воронцов-Вельяминов в своём учебнике по астрономии. Шарообразность Земли доказывается другими доводами, а именно:

1) в любом месте Земли горизонт представляется окружностью, и дальность горизонта всюду одинакова;

2) во время лунного затмения тень Земли, падающая на Луну, всегда имеет округлые очертания, а круглую тень при любом положении отбрасывает только шар.

Для того чтобы не допустить логической ошибки, когда тезис не следует из доводов, надо соблюдать четвёртое правило доказательства:

Доводы должны являться достаточным основанием для тезиса.

Одним из серьёзнейших нарушений -этого правила является логическая ошибка, которая в логике носит такое название: от сказанного в относительном смысле к сказанному безотносительно.

Существо этой ошибки заключается в следующем: довод, являющийся верным только в определённом отношении при наличии определённого условия, мы приводим в качестве основания тезиса как верный безотносительно, при всех условиях.

Чаше всего это правило нарушается в споре. Оппонент добивается признания какого-нибудь утверждения в ограниченном смысле, а затем ведёт доказательство так, как будто бы это утверждение было признано без всякого ограничения.

Например, в споре о книге один из участников допустил, что в ней содержатся хорошие иллюстрации, а другой распространил хорошую оценку на всю книгу и тем самым совершил ошибку «от сказанного в относительном смысле — к сказанному безотносительно».

Пятое правило. Истинность доводов не должна выводиться из тезиса. Это запрещает пятое правило доказательства, которое гласит:

Доводы должны быть суждениями, истинность которых доказана самостоятельно, независимо от тезиса.

Нарушением этого правила является логическая ошибка, которая издавна называется в логике порочным кругом.

Существо ошибки заключается в следующем: тезис обосновывается доводами, а доводы обосновываются при помощи тезиса. Иначе говоря, какое-либо положение доказывается посредством этого же самого положения.

Примером такого порочного круга могут служить рассуждения буржуазных дипломатов на Дунайской конференции 1948 г. Английская делегация пыталась свою мысль о том, что конвенция 1921 г. о судоходстве на Дунае не потеряла своей силы, обосновать той же самой конвенцией.

Получается, говорил А. Я. Вышинский, довольно курьёзное положение: в качестве доказательства того, что существует конвенция 1921 г., что она не потеряла своей силы, приводится не что иное, как сама эта конвенция. В логике такой способ доказательства называется доказательством «того же через то же». Но таким способом ничего доказать нельзя, ибо получается порочный круг, из которого выход найти невозможно.

Рассуждения буржуазных дипломатов напоминают объяснения медика из пьесы Мольера «Мнимый больной».

На вопрос: «Почему опиум усыпляет?» он отвечал так: «Опиум усыпляет потому, что он имеет усыпляющую силу».

Шестое правило. Если первые два правила относились к тезису, а три последующие — к доводам, то шестое правило доказательства говорит об отношении тезиса к доводам.

Это правило формулируется так:

Тезис должен быть заключением, логически вытекающим из доводов по общим правилам умозаключения.

Часто встречающимся нарушением этого правила является логическая ошибка, которая называется **учетверением терминов**.

Так, в доказательство неправильного тезиса о том, что «Всякое окисление даёт в остатке золу и пепел», приводятся такие доводы:

Всякое окисление есть сгорание.

Всякое сгорание даёт в остатке золу и пепел.

Из этих «доводов» делается вывод: «Значит, всякое окисление даёт в остатке золу и пепел». Но данный тезис доказан путём неправильного умозаключения. В ходе умозаключения допущена ошибка, известная нам из главы о силлогизме.

Вместо трёх терминов, как этого требуют правила силлогизма, в данном доказательстве имеются четыре термина. Слово «сгорание» употребляется в двух смыслах: в первом суждении слово «сгорание» употребляется в том смысле, как оно принято в химии, а известно, что химический процесс сгорания необязательно сопровождается выделением пепла и золы; во втором суждении слово «сгорание» употребляется в повседневном смысле.

Ошибка учетверения терминов есть результат нарушения логического закона тождества. В данном доказательстве слово «сгорание» употреблялось двусмысленно, что запрещает закон тождества.

Довольно часто также в доказательствах встречаются логические ошибки, известные нам из главы об индукции: **поспешные обобщения, после этого — значит, по причине этого.**

§ 5. Опровержение

Опровержением называется доказательство ложности или несостоятельности какого-либо тезиса.

Опровержение тезиса достигается такими пятью способами:

1) Самый верный и успешный способ опровержения тезиса, выставленного оппонентом, — это **опровержение фактами.**

Если в доказательство ложности или несостоятельности какого-либо тезиса приведены действительные предметы, явления, события, противоречащие тезису, то задача опровержения вполне разрешена. Факты, как говорят, — упрямая вещь.

2) **Подвергаются критике доводы, которые оппонент выдвинул в обоснование его тезиса.**

Задача заключается в том, чтобы доказать, что аргументы опровергаемого доказательства ложны или несостоятельны. Если это удаётся сделать, то тем самым тезис оказывается недоказанным.

3) **Доказывается, что истинность тезиса опровергаемого доказательства не вытекает из доводов, приведённых в подтверждение тезиса.**

Так, например, делегации США, Англии и Франции на одном из заседаний комиссии по контролю над атомной энергией представили совместный доклад, который начинался с заявления о том, что комиссия «зашла в тупик». В заключение доклада было сказано, что в результате несогласия Советского Союза возникает положение, выходящее за рамки полномочий комиссии, и поэтому комиссия должна прекратить свою деятельность, а вопрос о контроле передать на обсуждение Генеральной Ассамблеи ООН.

Выступивший на заседании комиссии советский представитель возразил против данного предложения трёх держав. Бесспорно, комиссия по контролю над атомной энергией оказалась не в состоянии прийти к соглашению по вопросу об установлении международного контроля над атомной энергией. Однако из этого «не следует», что комиссия должна прекратить свою деятельность. Предложение передать этот вопрос на рассмотрение Генеральной Ассамблеи не может вывести комиссию по контролю над атомной энергией из затруднительного положения.

Если в комиссии не будет достигнуто никаких результатов, то нет оснований думать, что лучшие результаты будут достигнуты в Генеральной Ассамблее.

Ясно, что доводы делегаций США, Англии и Франции не обосновывали продиктованного американскими империалистами тезиса. Установив это положение, советский представитель в комиссии по контролю над атомной энергией доказал несостоятельность всей аргументации делегаций США, Англии и Франции и тем самым сделал ясной для всех недоказанность тезиса, выставленного дипломатами Уолл-стрита.

4) Самостоятельно доказывается новый тезис, который является противоречащим по отношению к опровергаемому тезису.

В силу закона исключённого третьего опровергаемый тезис должен быть признан ложным и отвергнут.

5) Доказывается ложность самого опровергаемого тезиса.

В данном случае поступают так: опровергаемый тезис временно признаётся истинным, но затем из него выводятся такие следствия, которые противоречат истине.

Пять указанных способов опровержения рассмотрены нами изолированно друг от друга. Это сделано лишь для того, чтобы лучше уяснить каждый из них. В действительности же в ходе любого опровержения часто приходится применять сразу несколько способов опровержения.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Что значит обосновать суждение?
2. Каине суждения не нуждаются в логическом обосновании?
3. Какие три значения имеет слово «доказательство»?
4. Что значит доказать истинность какого-либо суждения?
5. Что такое тезис?
6. Что такое основание?
7. Что такое способ доказательства?
8. Что такое прямое доказательство? (Приведите пример.)
9. Что такое косвенное доказательство? (Приведите пример.)
10. Что такое «сведение к абсурду»?
11. Какие существуют правила доказательства?
12. В чём существо логической ошибки «подмена тезиса»? (Приведите пример.)
13. В чём существо логической ошибки «кто чрезмерно доказывает—ничего не доказывает»? (Приведите пример.)
14. В чём существо логической ошибки «основное заблуждение»? (Приведите пример.)

15. Что такое «предрешение основания»?
16. В чём существо логической ошибки «не вытекает»? (Приведите пример.)
17. В чём существо логической ошибки «от сказанного в относительном смысле к сказанному безотносительно»? (Приведите пример.)
18. Что такое «порочный круг» в доказательстве?
19. Что такое «учетверение терминов»?
20. Что такое опровержение?
21. Какие способы опровержения вы знаете?

ЛОГИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ

Понятие

1. Назовите существенные признаки понятий: «социализм», «комсомолы», «колхозники», «театр», «пионер», «стенгазета», «кооперация», «яблоко», «скульптура», «школа», «учебник».

2. Укажите объём и содержание следующих понятий: «совхоз», «столица», «орденоносцы», «рабочий, перевыполняющий норму».

3. Произведите ограничение и обобщение следующих понятий: «наука», «математика», «геометрия», «организм», «существо», «человек», «Павел», «рабочий», «литература», «студент».

4. Правильно ли произведено обобщение и ограничение следующих понятий:

- 1) «сельскохозяйственная машина» — «машина» — «веялка»;
- 2) «гипотенуза» — «наибольшая сторона прямоугольного треугольника»;
- 3) «прямой угол» — «угол 90° » — «прямой угол, вписанный в окружность».

5. В каких отношениях находятся понятия: «школьники» — «комсомолы»; «депутат райсовета» — «избиратели»; «Смоленск» — «Уфа»; «учёные» — «рабочие»; «станок» — «физический прибор»; «средняя школа» — «институт»; «день» — «ночь» — «сутки»; «поэма» — «проза»; «пехота» — «кавалерия» — «артиллерия»; «вагон» — «поезд»; «трактор» — «тракторный завод».

Укажите противоположные понятия для следующих понятий: «пролетариат», «суша», «свет», «северный полюс», «война», «свобода», «шум», «приход», «красивый».

В каком отношении находятся между собой следующие понятия: «строение», «клуб», «дом», «изба», «дворец», «Дворец Советов», «Зимний дворец», «беседка», «хата»?

6. Укажите, какие из приведённых ниже определений — правильные, какие — неправильные и в чём их неправильность:

- а) Слово — не воробей: вылетит — не поймаешь.
- б) Гипотенуза есть сторона прямоугольника, лежащая против прямого угла.
- в) Воздух — это не кислород.
- г) Прямой круглый цилиндр есть тело, образуемое путём вращения прямоугольника около одной из его сторон, остающейся при вращении неподвижной.

- д) Диаметр круга есть прямая линия, соединяющая две точки окружности.
 - е) Логика есть наука о мышлении.
7. Можно ли считать дихотомическим следующее деление: животные делятся на позвоночных и беспозвоночных?
8. Рассмотрите следующие деления, и если в них есть ошибки, то укажите их:
- а) Транспорт делится на сухопутный, водный, воздушный и городской.
 - б) Числа делятся на целые, дробные, смешанные, именованные и отвлечённые.
 - в) Углы — прямые, тупые, острые, смежные, вертикальные.
 - г) Климат — морской, континентальный, тропический, умеренный и холодный.
 - д) Животные — хищные и нехищные.
 - е) Физические тела — твёрдые, жидкие, газообразные.
 - ж) Цвет — яркий, приятный, чёрный.
 - з) Свет — искусственный, лунный, солнечный.
 - и) Люди — мужчины, женщины, дети.
 - к) Дом — крыша, стены, комнаты.

Суждение

1. Дайте полный логический анализ следующих суждений:
- а) «Когда человек весь отдаётся лжи, его оставляют у м я талант» (Белинский).
 - б) «Если враг не сдаётся, — его уничтожают» (Горький).
 - в) «Материалистическое мировоззрение означает просто понимание природы такой, какова она есть, без всяких посторонних прибавлений» (Энгельс).
- К какому виду суждений по количеству относятся следующие:
- а) «Очень немногие металлы легче воды»,
 - б) «Многие планеты — относительно малые тела».
 - в) «Награждённые медалью «За отвагу» должны подавать личный пример храбрости, мужества и отваги в борьбе с врагами Советского государства и служить образцом для других граждан при исполнении государственных обязанностей».
2. Дайте логическую характеристику следующих суждений:
- а) «Теория должна служить практике».
 - б) «Нет, никогда коммунары не будут рабами».
 - в) «Кто не питает ненависти к врагам, тот не может любить друзей».
 - г) «Вода может быть превращена в твёрдое тело».
 - д) «Грус и до смерти часто умирает, но смерть лишь раз изведывает храбрый»
3. Дайте логическую характеристику следующих суждений:
- «В СССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по его способности, каждому — по его труду».
 - «Часто встречаются растения, которые не имеют цветов».
 - «Аксиомы самоочевидны».
 - «Грибы растут в лесах».

«Если в треугольнике один угол больше, чем каждый из двух других, то треугольник может быть прямоугольным».

«Делу — время, потехе — час».

«Где дым, там и огонь».

«Низко летающие ласточки предвещают дождь».

4. Составьте суждения, равнозначные по содержанию и по логической форме следующим:

а) «Не всё то золото, что блестит».

б) «Взялся за гуж — не говори, что не дюж».

в) «Смелость города берёт».

5. Составьте суждения, равнозначные по содержанию следующим суждениям:

а) «Тому, кто пожелает искренно и честно служить России, нужно иметь очень много любви к ней» (Гоголь).

б) «Иль нам с Европой спорить ново?

Иль русский от побед отвык?» (Пушкин).

в) «Недаром помнит вся Россия

Про день Бородина» (Лермонтов).

г) «Защита отечества есть священный долг каждого гражданина СССР».

6. Можно ли считать общими следующие суждения:

а) «Все книги моей библиотеки переплетены».

б) «Все книги моей библиотеки весят две тонны».

Дайте истолкование слова «все» в каждом из этих суждений.

7. Приведите к ясной логической форме следующие суждения:

а) «Слово кстати — сильнее печати».

б) «Нет следствия без причины».

в) «Не все здесь присутствующие имеют значки».

г) «Нельзя не признать вашу работу необходимой».

д) «Нет, не пошла Москва моя к нему с повинной головою».

е) «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях».

8. Сделайте обращение суждений:

а) «Все ученики десятых классов сдают выпускные экзамены».

б) «Некоторые женщины — врачи».

в) «Нет движения без материи».

Умозаключение

Укажите ошибки в силлогизмах:

а) «Классные комнаты нуждаются в проветривании; эта комната — не классная; следовательно, она не нуждается в проветривании».

б) «Некоторые змеи ядовиты; ужи — змеи; следовательно, ужи ядовиты».

в) «Некоторые минеральные вещества горючи; нефть горюча; следовательно, нефть — минеральное вещество».

г) «Оранжевые растения любят тепло; это растение любит тепло; следовательно, оно оранжевое».

д) «Вводные слова выделяются запятыми; в синтаксическом примере одно из слов выделено запятыми; следовательно, это слово вводное».

е) «Всякий правильный силлогизм имеет три термина; этот силлогизм имеет три термина; этот силлогизм правильный».

ж) «Я могу рассуждать лучше, чем А, который изучал логику; следовательно, я не нуждаюсь в изучении логики».

2. «Жвачные не бывают хищными; лев есть хищное животное». Какой вывод следует? Определите фигуру этого силлогизма.

3. Определите фигуру следующих силлогизмов:

а) «Все болгары принадлежат к славянским народам; некоторые жители Болгарии не принадлежат к славянским народам; некоторые жители Болгарии не болгары»

б) «Все тратящие время непроизводительно не имеют успеха в работе; некоторые ученики тратят время непроизводительно; некоторые ученики не имеют успеха в работе».

4. Сделайте вывод и определите фигуру следующего силлогизма: «Все металлы — проводники электричества; некоторые тела — не проводники электричества».

Установите логический характер следующего рассуждения и сделайте вывод из него:

«Если бы у меня были музыкальные способности, то я поступил бы в консерваторию; но я не поступил в консерваторию».

5. «Кто боится трудностей, тот не герой; он боится трудностей». Какой вывод? Какая фигура?

6. «Страусы не летают, страусы — птицы». Какой следует вывод? Какая фигура?

7. «Некоторые лекарства — яды; все лекарства суть средства исцеления». Какой следует вывод? Какая фигура?

8. Какой фигурой силлогизма можно обосновать отрицательный вывод?

9. Приведите пример употребления силлогизма в математике.

10. Докажите путём силлогизма правильность суждения: «Вертикальные углы равны между собой».

11. Дайте заключение к посылкам: «Есть животные, которые не видны невооружённым глазом» «Все животные — организмы».

12. «Спектр получается в результате прохождения белого луча через призму; на полу комнаты в солнечный день появился спектр». Какое заключение? По какой фигуре?

13. «Некоторые комсомольцы — не шахматисты; некоторые шахматисты — спортсмены». Какой вывод?

14. «Все корабли, выходящие из порта А, должны были подвергнуться карантину. Этот корабль не выходил из порта А». Какое следует заключение?

15. «Горение сопровождается выделением тепла. Горение есть химический процесс». Дайте заключение и объясните его.

16. «Змеи не имеют ног, змеи — животные». Какой следует вывод?

17. «Растения дышат, а человек — не растение». Какой следует вывод?

18. Разберите правильность следующего силлогизма: «Всё, что не есть металл, не способно к магнитному притяжению; углерод — не металл, углерод не способен к магнитному притяжению».

Разберите следующие рассуждения:

а) «Книги являются источником познания и удовольствия; таблица логарифмов есть книга; следовательно, таблица логарифмов есть источник познания и удовольствия».

б) «Говорят, нет правила без исключения. Но такое утвержде-

ние само имеет значение правила. Следовательно, и оно имеет исключение».

- в) «Если посылки ложны, то заключение ложно; данный силлогизм имеет ложное заключение; следовательно, его посылки ложны». Правильно ли это рассуждение?

19. Правильен ли следующий силлогизм: «Железо притягивается магнитом; этот гвоздь притягивается магнитом; этот гвоздь железный»?

20. «Все студенты сдают экзамены; все студенты — учащиеся». Какой следует вывод?

21. Если большая посылка во второй фигуре будет суждением частным, то возможен ли вывод?

22. Почему в третьей фигуре силлогизма меньшая посылка не может быть суждением отрицательным?

23. Укажите, правильно ли сделаны выводы в следующих условиях силлогизмах:

а) «Если идёт снег, то становится теплее; сегодня стало теплее; следовательно, шёл снег».

б) «Если есть дым, то есть и огонь; дыма нет; следовательно, огня нет».

в) «Если рассаду не поливать, то она завянет; рассаду не поливали, она завяла».

г) «Если задача трудная, то на разрешение её потребуется значительное количество времени; на разрешение задачи было потрачено много времени; следовательно, она трудная».

д) «Если магнит сильно ударить, то он размагнитится; магнит не ударили; следовательно, он не размагнитился».

е) «Если на падающий мяч не действует посторонняя сила, то он не меняет своего направления; мяч изменил своё направление; следовательно, на него воздействовала посторонняя сила».

24. Восстановите недостающие части силлогизмов:

а) «Суда не могут входить в бухту; следовательно, бухта замёрзла».

б) «Если больной лихорадкой примет хины, то температура понизится; температура не понизилась».

25. Разберите с логической точки зрения силлогизм:

«Если вода содержит в себе много сернокальциевой соли, то мыло в ней плохо мылится. В невисской воде мыло хорошо мылится».

26 У знаменитого софиста в древней Греции — Протагора — был ученик Эватл. Плата за обучение была разделена на два срока так, что вторую половину платы Эватл должен был внести после того, как он выиграет свой первый процесс. Так как Эватл не выступал в судах, то Протагор решил требовать деньги судом и обратился к Эватлу с такой дилеммой: «Если ты выиграешь наш процесс, то ты должен заплатить согласно нашему договору; если же ты наш процесс проиграешь, то должен будешь заплатить согласно решению судей; но ты или выиграешь процесс, или проиграешь его и, стало быть, всё равно должен заплатить мне следуемую сумму». Эватл отвечал ему обратной дилеммой: «Если я выиграю наш процесс, то я не должен буду платить в силу судебного решения; если я проиграю процесс, то не должен буду платить в силу нашего усло-

вия; но я или выиграю процесс, или проиграю его и, стало быть, ни при каких условиях не должен платить требуемых денег». Как можно было решить спор?

27. Восстановите следующие энтимемы, укажите при этом, какую именно часть силлогизма вы восстанавливаете:

а) «Медь — хороший проводник электричества, так как все металлы — хорошие проводники электричества».

б) «Он покраснел, следовательно, — виноват».

в) «Ты трус, а мне не сын».

28. Если под воздушным колоколом произвести звук, то этот звук будет слышен в том случае, если под колоколом есть воздух. Но если воздуха под колоколом нет, то и звук не будет слышен. Какой следует вывод и по какому методу?

29. Существуют народные приметы, возникшие из наблюдения над погодой. Например: «Если ласточки летают низко, то будет дождь», «Если вечерняя заря яркокрасная, то будет ветер» и др. К какому виду умозаключений относятся такие примеры? В чём недостаток этого вида умозаключений?

30. Суеверные люди считают, что «понедельник — тяжёлый день», что «рассыпать соль — значит поссориться» и пр. Какого рода логическую ошибку представляют эти суеверия?

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Глава I. Предмет и задачи науки логики

§ 1. Логика мышления и наука логика.....	3
§ 2. Логические законы и формы	6
§ 3. О материалистическом понимании мышления	7
§ 4. Мышление и язык	8
§ 5. Значение логики	10
<i>Вопросы для повторения.</i>	

Глава II. Логические приёмы

§ 1. Мышление — опосредствованное и обобщённое познание действительности	11
§ 2. Сравнение	13
§ 3. Анализ и синтез	15
§ 4. Абстрагирование и обобщение.....	16
<i>Вопросы для повторения.</i>	18

Глава III. Понятие

§ I. Сущность понятия.....	19
§ 2. Понятие и представление	20
§ 3. Понятие и слова	21
§ 4. Содержание и объём понятий	22
§ 5. Соотношение между содержанием и объёмом понятия	23
§ 6. Ограничение и обобщение понятия	24
§ 7. Родовые и видовые понятия	26
§ 8. Основные классы понятий	27
§ 9. Отношения между понятиями	28
<i>Вопросы для повторения.</i>	33

Глава IV. Определение и деление понятия

§ 1. Сущность определения понятия	34
§ 2. Правила определения	36
§ 3. Генетическое определение	38
§ 4. Номинальное определение	39
§ 5. Значение определений	40
§ 6. Приёмы, заменяющие определение	42
§ 7. Сущность деления понятия	43
§ 8. Правила деления	45
§ 9. Дихотомическое деление	

§ 10. Приёмы, сходные с делением	46
§ П. Классификация	—
<i>Вопросы для повторения.</i>	48

Глава V. Суждение

§ 1. Сущность суждений	49
§ 2. Состав суждения	50
§ 3. Суждение и предложение	61
§ 4. Виды суждений	62
§ 5. Утвердительные и отрицательные суждения	53
§ 6. Единичные, частные и общие суждения	64
§ 7. Соединение делений суждений по количеству и по качеству.	56
§ 8. Условные, разделительные и категорические суждения	68
§ 9. Суждения возможности, действительности и необходимости.	62
§ 10. Объём подлежащего и сказуемого в суждении	64
§ 11. Отношения между суждениями	70
<i>Вопросы для повторения.</i>	75

Глава VI. Преобразование суждений

§ 1. Уточнение логического смысла суждений	76
§ 2. Превращение	82
§ 3. Обращение	83
<i>Вопросы для повторения.</i>	84

Глава VII. Основные законы логического мышления

§ 1. Понятие о логическом законе	85
§ 2. Закон тождества	86
§ 3. Закон противоречия	89
§ 4. Закон исключённого третьего	92
§ 5. Закон достаточного основания	95
§ 6. Значение логических законов	98
<i>Вопросы для повторения</i>	99

Глава VIII. Дедуктивные умозаключения

§ 1. Понятие об умозаключении	100
§ 2. Определение силлогизма	101
§ 3. Состав силлогизма	102
§ 4. Аксиома силлогизма	104
§ 5. Правила силлогизма	106
§ 6. Понятие о фигурах силлогизма	113
§ 7. Разновидности силлогизма	114
§ 8. Характеристика фигур	115
§ 9. Познавательное значение силлогизма	—
§ 10. Условно-категорический силлогизм	117
§ 11. Разделительно-категорический силлогизм	119
§ 12. Энтимема	121
§ 13. О сложных силлогизмах	123
<i>Вопросы для повторения.</i>	—

Глава IX. Индуктивные умозаключения

§ 1. Сущность индукции.....	125
§ 2. Полная индукция	126
§ 3. Неполная индукция	127
§ 4. Научная индукция	128
§ 5. О причинной связи явлений	130
§ 6. Методы исследования причинной связи явлений.....	132
§ 7. Условия применения методов индукции	137
<i>Вопросы для повторения.</i>	138

Глава X. Аналогия

<i>Вопросы для повторения.</i>	142
--	-----

Глава XI. Гипотеза

§ 1. Определение гипотезы	143
§ 2. Проверка гипотезы	144
§ 3. Гипотеза и теория	—
<i>Вопросы для повторения.</i>	145

Глава XII. Доказательство

§ 1. Определение логического доказательства	146
§ 2. Состав доказательства	152
§ 3. Доказательства прямые и косвенные	153
§ 4. Правила доказательства	156
§ 5. Опровержение	163
<i>Вопросы для повторения.</i>	164
Приложение. Логические упражнения	166



С. Н. Виноградов и А. Ф. Кузьмин, Логика
Учебник для средней школы.

Редактор *В. Я. Алпатова.*
Технический редактор *М. Л. Петрова.*
Корректор *В. А. Соловова.*
* * *

Сдано в набор 3/XII 1953 г. Подписано к печати
1 II 1954 г. 84x108¹/₃₂... 11(9,02) п. л. Уч.-изд. л. 8,63,
Тираж 800 тыс. экз. А 01749

* * *

Учпедгиз. Москва, Чистые пруды, 6.

Зак. 1368.

1-я тип. Профиздата. Москва, Крутицкий вал, 18.

Цена без переплета 1 р. 10 к.

Феликс Шмидель

МЕТАФИЗИКА СМЫСЛА

Том 1

<Город>
<Издательство>
<Год>

УДК xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ББК xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ш73

Шмидель Ф.

Ш73 В 3-х т. — Т. 1 : Метафизика смысла / Ф. Шмидель. — [Город] : [Издательство], 2019. — 112 с.

Эта книга о человеке и его душе. О том, как человек познает мир и обретает в нем себя. О том, что позволяет человеку искать и находить смысл в земной жизни. Об осуществлении человеком своего предназначения.

УДК xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ББК xxxxxxxxxxxxxx

ISBN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Посвящается памяти
о. Александра МЕНЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Читателям от первого читателя	7
От автора	15

Глава 1. ПСИХИКА, ЛИЧНОСТЬ, СМЫСЛ

1.1. Феномен и парадокс осмысления	19
1.2. Проблемы описания и исследования психики.	21
1.3. Условия для описания и изучения психики	25
1.4. Словообразование и словообразующая функция	30
1.5. Процесс словообразования	35
1.6. Структура и процедура прецедентного ряда	41
1.7. Принцип изоморфического соответствия	47
1.8. Структурная самоорганизация психики	49
1.9. Осмысление: представление, описание, фиксация	53
1.10. Формирование самореферентной структуры психических процессов	60
1.11. Нормативность самореферентных структур и словообразующая функция	63
1.12. Знаковый эквивалент смысла	69

Глава 2. СУБЪЕКТ КАК ФЕНОМЕН БЫТИЯ

2.1. Понятие взаимной референтности субъектов	78
2.2. Уникальность, полнота, свобода	82
2.3. Бытие взаимной референтности	90

2.4.	Императивность «объективной реальности»	96
2.5.	Опосредованность осмысления «объективной реальности»	100
2.6.	Двуединость психики — императивность и референтность	107
2.7.	Пространство и Время	114
2.8.	Закон причинности	121
2.9.	Организация смыслового обмена	126
2.10.	Объектное содержание и субъектное отношение	135
2.11.	Доказательность императивного и безусловность субъектного	143
2.12.	Свобода личности в императивном	150

Глава 3. СМЫСЛ, ЛИЧНОСТЬ, ИСТОРИЯ

3.1.	Существование и смысл во взаимной референтности	154
3.2.	Смысл и существование в императивном Бытии	157
3.3.	Смысл и история	165
3.4.	Смыслообразующая функция как структура сознания в настоящем	171
3.5.	Историческое мышление и рефлексия	174
3.6.	Внеисторическое сознание	177
3.7.	Непрерывное и дискретное в сознании	184
3.8.	Структура полного смысла	191
3.9.	Основания смыслообразования	195

Автор выражает искреннюю благодарность всем, кто участвовал в обсуждении рукописи и подготовке ее к изданию.

Особая благодарность — доктору Сергею Илюшенко, моему постоянному оппоненту и собеседнику при обсуждении первых вариантов текста. Большую помощь оказал мне Марк Вайнер, первый читатель книги, а также Владимир Илюшенко — первый редактор текста. Хочется сказать спасибо моим друзьям — Ольге Вольфтроп и Диме Штивельбанду, которые с самого начала проявили интерес к этой работе и поддержали меня.

Автор выражает свою признательность Ирине Калининой, Льву и Григорию Штутьбергам, Дмитрию Соколову, проявивших глубокую заинтересованность в моей работе и предоставивших мне условия, благодаря которым книгу удалось завершить. И отдельная признательность Жене Ращене и Олегу Чижикову — они нашли средства на издание этой книги.

Я не могу не сказать слов благодарности Раисе Петровне и Ефрему Львовичу Сташко, в которых я обрел новых родителей за их любовь и заботу, а также моей жене, Лене Кешман, которая была моим вдохновителем и редактором на завершающем и самом трудном этапе работы.

ЧИТАТЕЛЯМ ОТ ПЕРВОГО ЧИТАТЕЛЯ

Книга, лежащая перед вами, — это философский трактат. В нем с большой глубиной и безупречной логикой рассмотрены самые важные для человека проблемы:

— что такое смысл (во всех аспектах понимания этого слова) и как он образуется в сознании человека из хаоса окружающего мира;

— что такое сознание, которое отображает мир и находит в нем смысл.

Книга обдумывалась и писалась долго. Знаю это не понаслышке: я был свидетелем создания книги от самого момента зарождения замысла до сегодняшнего дня — дня ее выхода из печати. Я был

и первым читателем книги. Это дает мне право сказать несколько слов перед тем, как вы приступите к чтению.

Этот философский трактат имеет скромный объем, сильное название и высокое посвящение. Сразу же замечу, что следующий за названием текст вполне адекватен названию и достоин имени человека, упомянутого в посвящении.

У природы, — возьмем шире, у Универсума, самого по себе, — нет цели. А значит, — нет и смысла. Смысл вносит в мир человек. Кажущийся, субъективный, виртуальный смысл. Достаточный, чтобы не дать миру распасться на глазах наблюдателя, достаточный, чтобы объединять ощущения в ядра ощущений — объекты, но недостаточный, чтобы понять цель и смысл мира, истории и человека. Человек *вносит* субъективный смысл в окружающий мир. Так было бы, если бы не было Бога. Но Бог есть, а значит, есть и цель, и смысл у мира, истории и человека. И человек не *вносит* смысл в мир, а *познает* его.

Автор книги знает, что у Вселенной и у челове-

ка — есть смысл. И хочет, чтобы читатели тоже поняли это. Чтобы понять этот смысл, нужно осознать глубинную дефектность мира, непосредственно окружающего нас. Того мира, который автор очень точно называет *императивным миром*.

Проблема, которую рассматривает трактат, имеет отношение к онтологии, гносеологии и психологии. Она имеет также отношение к семиотике, социологии, историософии и этике, затрагивает области антропологии и сотериологии. Только одна проблема может иметь такой широкий охват — пятая проблема Канта: «Что такое человек?» Потому что от решения этой проблемы зависит решение всех остальных фундаментальных проблем: и онтологии, и гносеологии, и этики.

Область, в которой возможно конструктивное рассмотрение фундаментальных философских проблем, может быть только одна: метафизика. И автор честно поставил это слово в заглавие. Не только честно, но и смело. Смело, потому что для модной постмодернистской философии это слово — ругательство. Потому что философский декаданс наста-

ивает на том, что удел философа — вопрошать. Вопрошать «свободно», «отважно» и изящно. Вопрошать неизвестно кого, т. к. Господь Бог остается заведомо за рамками декадентской философии, как существо вульгарно метафизическое, а давать собственные ответы на собственные вопросы при отсутствии в мире Творца и смысла — агностическая суета сует. Так философия становится сборником риторических вопросов, обращенных в пустоту. Этакой книгой бесстрастного Иова-постмодерниста, не интересующегося ответами на свои вопросы.

Область метафизики — это область сверхреальных фундаментальных идей, а *фундамент*, на котором можно строить *фундаментальные* идеи, должен быть трансцендентальным. Метафизическая сверхреальность может основываться только на откровении: откровении личном.

В предельно сжатом объеме трактата, где выверено и отточено каждое слово, автор счел невозможным отвлекаться на литературные ссылки и анализ текстов и идей предшествующих мыслителей. Возможно, это поставят ему в упрек. На мой взгляд,

это правильный выбор автора. Вряд ли даже самый недобросовестный критик сможет обвинить его в плагиате. В то же время, для не слишком искушенного читателя чтение значительно облегчается, а более подготовленный — всегда за текстом трактата увидит знакомые ему лица. Так, в разделе 1.8. возникают великие фигуры Беркли, Канта, Маха и Рассела. Когда в разделе 1.11. автор резюмирует: «Процесс осмысления невозможно представить имеющим начало, так же как невозможно представить себе возникновение собственного сознания», — мы понимаем, как это перекликается с проблемой архетипов К. Г. Юнга. В разделе 2.7 автор ссылается на М. Мамардашвили, замечательного философа, глубоко понявшего и развившего идеи Канта. Весь этот раздел — прекрасное решение феномено-ноуменальной коллизии Канта.

Когда автор убедительным образом подводит читателя к утверждению: «Таким образом, все, что существует во взаимной референтности для каждого субъекта, обладает качеством смысла, и все, что имеет смысл, — существует» — мы понимаем, что

Гегель пришел к этой же максиме по-другому. Слова: «...момент понимания — это момент достижения взаимно эквивалентного соответствия между объектно выразимым содержанием реконструкций в историческом контексте и субъектно значимым содержанием настоящего» — заставляют нас вспомнить основной смысл историософской концепции замечательного историка М. Блока.

Само возникновение основополагающего для трактата понятия вряд ли стало бы возможным без предшествующих работ К. Г. Юнга, П. Тейяра де Шардена и В. Вернадского. Читатель, безусловно, убедится при этом, что категория, введенная автором, намного мощнее и продуктивнее и понятия «коллективное бессознательное» и понятия «ноосфера». Оба последние понятия являются частными функциональными модусами фундаментальной категории, которая в трактате названа «взаимореферентной системой».

Мощность идей и продуктивность концепции трактата может вызвать громадное количество интересных и полезных приложений в самых разных

областях человеческого знания и деятельности: психологии и психиатрии, семиотике и социологии, и многих других. Но автор только слегка касается таких приложений. Пусть читатель сам оценит продуктивность и значимость изложенных идей. Я хотел бы только подчеркнуть, что над проблемой изложения своих идей, возникших много лет назад, автор работал, по меньшей мере, три года. Результат — налицо. В книге используется простая, емкая, лингвистически отточенная терминология. Многие фразы непреднамеренно звучат как афоризмы. Смотрите сами:

— Замысел о Бытии содержит для субъекта всегда больше проявленного им.

— Осмысление — это придание возможности существовать понятию в том же настоящем, которому принадлежит сознание и собственное существование самого человека.

— История появляется как необходимость, из-за происходящей в настоящем драмы.

— Достижение в собственном настоящем непреходящей целостности можно понимать как освобож-

дение от необходимости истории, поскольку в Бытии субъекта перестает существовать отчужденное от него.

Я с удовольствием мог бы цитировать еще и еще, но вряд ли это необходимо, т. к. книга перед вами и все, что я могу процитировать, находится в ней. Я только задерживаю вас.

Небольшой совет. Тяжелее всего читается первая глава: она постановочная, и вы еще не привыкли к терминологии. Обязательно прочитайте ее внимательно. Напрягитесь. Дальше будет намного легче, но эта глава — очень важна.

И последнее. Критиковать легко. Критиковать обоснованно — много труднее, но намного достойней. Прежде, чем критиковать, хотя бы внутри собственного сознания постарайтесь немного углубиться в проблему, чтобы понять, что такое ваше сознание, внутри которого вы хотите заняться критикой.

Марк Вайнер

ОТ АВТОРА

Достаточно рано, во всяком случае, это было еще в детстве, я осознал, что мир моих чувств и представлений так же необъятно многообразен, как и мир окружающих меня вещей и явлений. В связи с собой я распознал две бесконечности — в одну из них я погружен, вторую — содержу в себе. Обнаруженный факт расщепленности бытия меня сильно озадачил. Мне показалось, что двоящееся бытие не может иметь смысла: если я один, то почему миров два? Стремление осмыслить факт разделения бытия на внешнее и внутреннее я рассматривал как попытку придания смысла собственному существованию, в котором связь внешнего и внутреннего обретает целостное единство.

Размышляя над возникшей проблемой, я обнаружил, что возможность ее решения зависит от моего отношения к самому себе. Если я сам для себя являюсь случайно возникшей «формой существования белковых соединений», тогда нет ни проблемы, ни смысла ее решать. Если же мое существование глубоко неслучайно и исполнено пусть скрытого, но постижимого мной смысла, тогда есть и проблема, и смысл в ее решении. Парадокс состоит в том, что взгляд на себя самого, основанный на доказательности и внешней неопровержимости, исключает то, что существует в силу внутренней «необходимости себя». Можно сказать, что неопровержимость того факта, что «дважды два — четыре», с одной стороны, а с другой — необходимость осознать себя за пределами «белковых соединений», по крайней мере не находятся во взаимно дополняющем отношении.

Если считать, что основанием для придания смысла собственному существованию является принадлежащее миру внешнему, то необходимость в обретении смысла — не более чем прихоть со-

знания, порождающая фантазии за пределами «единственно реального» мира внешнего и его очевидной неопровержимости. В этом случае существование самой проблемы утрачивает смысл, не говоря уже о попытке ее решения. Если считать, что основанием для придания смысла собственному существованию является моя собственная необходимость в обретении смысла себя самого, тогда проблема получает возможность быть для меня, но для других ее существование не является доказуемым. Иначе говоря, существование внутренне необходимого не может быть сведено к внешне доказуемому и неопровержимому, а внешне неопровержимое и доказуемое несводимо к существованию внутренне необходимого.

Можно сказать, что разрыв между необходимым мира внутреннего и неопровержимым мира внешнего обозначает границу, отделяющую область собственно метафизики от области науки. Метафизическая система в принципе не верифицируема, и к ней не может быть применен критерий неопровержимости. Вопрос, возникающий в связи с ней, пожалуй,

может быть единственным: в какой мере она соответствует собственному внутренне необходимому?

Подходы к этой проблеме я пытался найти у разных мыслителей и философов, однако решения, объясняющие связь духа и материи, бытия и сознания, не казались мне вполне внятными. Данная работа является изложением системы, которая возникла в результате моей попытки ответить на поставленный мной самим вопрос: каким образом возможно осмысление связи внешнего и внутреннего, в котором эта связь обретает целостное единство? Было бы странно думать, что предлагаемый подход к этому вопросу единственно возможный и полностью исчерпывающий, но в связи с собой, недоказательным образом, я могу утверждать: предлагаемая система описания находится в достаточном соответствии с моим внутренне необходимым.

* * *

Один из моих друзей спросил меня, для кого предназначена эта книга. Я ответил, что писал ее для себя, а предназначена она для тех, кому она необходима.

1.1. Феномен и парадокс осмысления

В наиболее общем виде осмысление — это установление связи между тем, что принято называть внутренней реальностью человека, и миром внешних явлений. Человек осмысляет себя и мир, он формирует свое понимание и выстраивает свое поведение, исходя из найденных взаимосвязей.

Возможность практического применения результатов осмысления, возникающих внутри личности,

¹ Глава написана при участии С. Илюшенко.

является почти обыденной в традиции культуры, однако основания такой возможности далеко не очевидны. Почему путем внутренних процессов осмысления удастся моделировать, анализировать и прогнозировать внешние явления, представляется некоторой загадкой. Кажется совершенно необъяснимым, почему, исходя из свойств внешнего мира и путем их внутреннего анализа, удастся получать эмпирически достоверные выводы об этом же внешнем мире.

Другими словами, парадокс осмысления состоит в том, что путь от внешнего через внутреннее приводит к верному пониманию внешнего. Т. е. осмысление — это движение от внешнего через внутреннее, приводящее к верному пониманию этого внешнего. Чтобы понять, как это возможно, необходимо ответить на вопрос, как связаны между собой физическое и психическое, какова связь между внешней и внутренней реальностью человека. Основания, в связи с которыми может быть рассмотрен феномен осмысления, должны быть одновременно основаниями и для рассмотрения психики человека, поскольку все

доступное человеку для осмысления, соотносимо с его психикой. Поэтому ответ на вопрос, как возможно осмысление, не может быть получен без понимания того, что есть психика человека, с которой этот феномен непосредственно связан.

1.2. Проблемы описания и исследования психики

Основная трудность описания психики как единого объекта исследования состоит в том, что психика «принимает форму» приложенного к ней описания. Например, психотерапевтическая работа с применением транзактного анализа заключается в обращении к трем частям личности человека, каждая из которых соответствуют его роли в качестве «Родителя», «Взрослого» или «Ребенка». В таком описании сами проблемы понимаются и врачом и пациентом как результат неполной сформированности этих частей и несбалансированного взаимодействия между ними. Вследствие такой терапии пациент,

независимо от полученного результата, начинает видеть эти части в себе, во враче и в других людях. При этом и в самом поведении пациента начинают проявляться три отдельные формы выражения себя, соответствующие поведению «Родителя», «Взрослого» и «Ребенка».

В случае применения классического психоанализа пациент демонстрирует проявления фрейдовского «подсознания», «сверх-Я» и «Я». При этом, например, ярко проявляются симптомы забывания предметов, амнезии, изменяется характер сновидений. Все эти симптомы имеют смысл для пациента в свете классических психоаналитических интерпретаций, которые он распространяет как на себя, так и на окружающих.

Среди увлекающихся оккультизмом чрезвычайно часто встречаются случаи проявления симптомов, которые они сами могут объяснить только в таких терминах, как «порча», «сглаз», «ослабление собственного биополя в результате энергетического вампиризма» и т. д.

Список формирования таких особенностей поведения и восприятия при приложении того или ино-

го описания можно продолжать бесконечно. Однако следует отметить один общий момент: поведение и восприятие людей приобретают формы, которые могут иметь смысл только в пределах того описания, результатом которого они явились и средствами которого эти приобретенные формы поведения и восприятия могут быть объяснены.

Принципиальная трудность описания психики заключается в том, что один из существенных этапов построения объекта теоретического описания — абстрагирование — не может быть осуществлен, так как психика человека не может быть абстрагирована сама от себя. Последнее очевидно, т. к. все, о чем может помыслить человек, содержится только в его собственной психике, включая и размышления о ней самой.

Следовательно, принципиально невозможно сказать, что же, собственно, является предметом описания психических явлений: то ли — что думает человек о себе самом, то ли язык, который им для этого может быть использован, то ли способ — т. е. как он думает о себе самом.

Парадокс заключается в возникновении связи между тем, как именно и что именно человек о себе думает. Способ мышления человека о себе самом неизбежно формирует его собственную психическую организацию, а сформировавшаяся организация психических процессов у этого человека неизбежно определяет способ его отношения к самому себе и к другим людям. При этом формирующаяся совокупность психических процессов является одновременно и объектом исследования, и инструментом осмысления.

Очевидно, что в случае транзактного анализа происходит формирование, с одной стороны, мышления в терминах транзактного анализа, а с другой стороны, сам объект описания, т. е. психика человека, приобретает черты, структурно схожие со способом, которым она описывается. Подобное взаимодействие наблюдается при любом описании психики.

Можно предположить, что «деформируемость» психики ее описанием обратно пропорциональна общности оснований того или иного описания. Проблема отношения к парадоксу и феномену осмыс-

ления сводится к такому описанию психики человека, в основание которого заложены наиболее общие, а потому наиболее элементарные представления, содержащиеся в культуре, — представления, в связи с которыми проявления человека могут быть осмыслены. Именно эти представления могут быть использованы в качестве основания для описания и анализа психической организации человека.

1.3. Условия для описания и изучения психики

Человек, выросший среди людей, безотчетно для себя самого располагает общепринятыми, т. е. конвенциональными знаковыми средствами общения, которые связывают его с другими людьми и в отношении взаимного понимания, и в отношении взаимного поведения. С помощью знаковых средств люди формируют конвенциональную среду или культуру знакового взаимодействия, в рамках которой проявления человека могут быть осмыслены как про-

явления его личности. Используя общепринятые знаковые средства, человек способен выражать доступный ему смысл и придавать смысл знаковым проявлениям других в отношении себя. Взаимодействие людей через общую знаковую среду позволяет им обмениваться результатами собственного понимания, или смыслами, и тем самым превращает каждого из них в *личность* друг для друга. В этом отношении понятие личности оказывается непосредственно связанным с доступным человеку осмыслением собственного существования и способом его знакового выражения.

Понятно, что «Маугли», т. е. человек, выросший вне пределов человеческой среды, не может адекватно осуществляться в связи с другими людьми и в этом отношении как личность не может рассматриваться. Это не означает, что «Маугли» обязательно субъектно ущербен, он лишь не располагает адекватным и полным набором знаковых средств, необходимых ему для осуществления полноценного и конвенционального личностного выражения себя и такого же личностного восприятия других людей.

По этой причине его поведение не может быть описано и осмыслено как проявление личности.

Само понятие личности человека связано с существованием общепринятых понятий и знаковых средств их выражения. Другими словами, понятие личности связано с существованием *конвенционной понятийной и знаковой культуры*, в пределах которой каждый человек характерным именно для него способом понятно выражает себя и адекватно понимает других. При этом функцию *психики* человека можно понимать как действие механизма, позволяющего человеку придавать смысл знаковым выражениям других и формировать знаковые выражения себя, которым может быть придан личностный смысл. Понятия личности человека и его психики оказываются неразрывно связанными друг с другом в рамках общей традиции осмысления проявлений человека в Бытии, совместном с другими людьми.

Очевидно, что наиболее общие положения культуры формируют собой наиболее существенные качества личности и позволяют человеку данной культурной традиции распознавать эти же качества в дру-

гих людях. Поэтому описание того, что в нашей культурной традиции называется словом «личность», может быть построено только в связи с наиболее значимыми для нашей культуры базовыми положениями о существовании человека и его Бытии.

Можно сказать, что наиболее общим, базовым подходом к описанию человека является религиозное понимание. Такие понятия, как личность человека и психика этой личности, возможны только в связи с существованием базового описания человека — описания, из которого они, в конце концов, могут быть выведены. Сугубо психологический подход к личности есть сужение или редукция религиозного описания человека. В этом отношении справедливы слова о. Александра Меня: «Безрелигиозная психология подобна всаднику без головы». Т. е. базовые положения в нашем описании психики человека и его личности должны находиться в очевидной связи с базовыми положениями о Бытии человека, которые могут быть выражены наиболее общими средствами присущей нам культурной традиции.

Данную работу можно рассматривать как попыт-

ку разрешения проблемы феномена осмысления путем описания психики и личности человека, исходя из наиболее существенных для нашей культуры представлений о Бытии и существовании человека в нем. В свою очередь, решение задачи описания личности человека и его психики заключается в последовательном понижении общности наиболее полного описания человека и его существования. Это понижение общности описания позволяет, с одной стороны, выделить в нем подмножество для описания человека в понятиях личности и его психики, а с другой стороны, в этом подмножестве сформировать понятия, применимые для описания и осмысления проблем человека, которые принято называть проблемами личностного, психического или психологического свойства. При этом подмножество личностного или психологического описания человека выделено из полного описания, как мы надеемся, без потери смысловой связи с ним. Т. е. основания, которые использованы в описании психики, и основания наиболее общего описания человека находятся в непосредственной связи.

1.4. **Смыслообразование и смыслообразующая функция**

Проявления того, что принято называть личностью человека, избыточно многообразны. Достижения человека в области практической деятельности, построения высоко абстрактных систем описания, успехи естественных наук, шедевры искусства являются достаточными тому иллюстрациями. Несмотря на кажущуюся несхожесть этих проявлений, можно выделить один общий элемент, присущий всем формам человеческой деятельности, — способность человека к осмыслению себя самого, других людей и мира, в котором он обитает. Благодаря особой способности к осмыслению, или *смыслообразованию*, способ существования человека в Бытии качественно отличается от способа существования других существ.

Смыслообразование позволяет человеку находить неочевидные, на первый взгляд, связи между явлениями, ставить перед собой задачи, требующие согласованных действий разных людей, и прилагать

длительные усилия для их решения. Эта же способность позволяет людям конвенционально выражать себя и адекватно понимать других. Любой человек внятно может сообщить другим только то, что он сам понимает. Поэтому способность человека находить смысл является не только способом существования самого человека, но способом его совместного существования с другими людьми. Смыслообразование, с одной стороны, позволяет человеку находить смысл вещей, а с другой связывает его существование с другими людьми через общую с ними знаковую коммуникационную среду, средствами которой эти смыслы могут быть выражены и поняты. Т. е. способность человека к смыслообразованию является основанием, в связи с которым о человеке можно говорить как о личности. В этом отношении описание личности человека и его психики, основанное на анализе процесса осмысления, является наиболее общим подходом и, как мы думаем, содержит в себе наиболее полные основания для описания и анализа проявлений человека.

Смыслообразование можно определить как све-

дение эмпирической множественности проявлений объекта в единое представление. Единое представление в сознании человека существует как единомоментно доступная целостность взаимосвязей. Смысл как целостное представление об объекте объединяет собой в настоящем множественность отдельных проявлений этого объекта во времени. Очевидно, что существование эмпирических свойств объекта отличается от существования его смысла, поскольку смысл как единое представление существует для человека только в его настоящем, а проявления объекта — либо в прошлом, либо в будущем. Поэтому осмысление — это сведение эмпирического хаоса во времени к единой упорядоченности в настоящем существования самого человека. В этом отношении утверждение Декарта: «Мыслю — следовательно, существую» — по крайней мере означает, что процесс смыслообразования является способом существования личности в настоящем и неотделим ни от нее, ни от ее Бытия. Существенно, что время необходимо для выражения или восприятия смысла, но не для его существования. Смысл существует

в том же настоящем, что и сам человек, а исчезающие проявления эмпирического — во времени. Смыслообразование можно понимать как процесс формирования единого представления, в котором множественные проявления эмпирического объединены между собой взаимосвязями в целостную совокупность, доступную сознанию в настоящем. Психику можно рассматривать как аппарат, при помощи которого неупорядоченная множественность явлений во времени обретает возможность существовать в настоящем человека в виде упорядоченной целостности взаимосвязей, т. е. смысла.

Описание процесса смыслообразования как сведения множественности проявлений объекта во времени к единому представлению в настоящем является наиболее общим и присуще всем людям. Процесс смыслообразования можно рассматривать как наиболее общее явление, и его описание можно использовать для описания и изучения психики человека. Но люди не похожи друг на друга, в частности, тем, что одни и те же вещи они способны по-разному понимать и по-разному могут выразить

доступный им в этих вещах смысл. Разное понимание определяет и разное поведение людей в связи с понятым. Поэтому можно говорить о том, что люди отличаются друг от друга разной организацией процесса смыслообразования и разным результатом завершения этого процесса. В этом отношении различие между людьми — это различие в предельно доступной их сознанию сложности взаимосвязей, объединенных в целостное представление, которое возникает в результате смыслообразования.

Присущая данному человеку предельно доступная сложность взаимосвязей определяется его *смыслообразующей функцией*, которую можно рассматривать как эквивалент его психической организации. Очевидно, что строение смыслообразующей функции каждого человека имеет достаточно устойчивую природу. Собственно, устойчивость смыслообразующей функции определяет характерный для каждого человека способ понимания и действия. Т. е. организация взаимосвязей в настоящем определяет собой совокупность проявлений человека во времени. Поэтому описание особенностей строения смыс-

лообразующей функции человека может быть соотнесено с описанием особенностей его поведения и восприятия, а особенности поведения и понимания могут быть описаны как особенности строения его смыслообразующей функции.

Анализ строения смыслообразующей функции человека тождествен анализу и его психической организации, и его личностного своеобразия. Изучение психики человека сводится к анализу смыслообразующей функции личности, а строение смыслообразующей функции включает в себя и организацию психики человека, и особенности его личностного проявления.

1.5. Процесс смыслообразования

Современное естествознание невозможно себе представить без существования основополагающих, базовых понятий, в связи с которыми формируется конкретная область знания, однако весьма часто сами базовые понятия не могут быть определены

непосредственно. Таково, например, понятие энергии. Известно, как проявляется то, что называется энергией. Известны способы описания ее свойств, скажем, в виде закона сохранения энергии. Однако невозможно дать определение самого понятия, хотя его свойства хорошо представлены в терминах современной науки, а закон сохранения энергии является определяющим практически для всех областей современного естествознания.

Смыслообразующая функция личности, если ее рассматривать как базовое понятие, также может быть определена только в связи с другими понятиями, при помощи которых проявления личности могут быть описаны. Для этого необходимо рассмотреть процесс смыслообразования и сформировать в связи с ним понятия, эквивалентные по существенности понятию смыслообразующей функции.

Возникновение научных теорий можно рассматривать как одно из наиболее полных проявлений процесса смыслообразования. Поэтому на примере научного осмысления мира процесс смыслообразования можно показать достаточно наглядно. В об-

ласти естествознания осмысление объекта исследования заключается в том, что по набору эмпирических данных об этом объекте строится обобщение, которое, с одной стороны, объединяет эти эмпирические данные, но, с другой стороны, может дать возможность в эмпирической области прогнозировать явления, не содержащиеся изначально в материале, который послужил основанием для обобщения. При этом понятно, что само обобщение не могло непосредственно возникнуть из эмпирических данных, так как обобщение придает им новый смысл, который сам по себе в них содержаться не может.

В химии возникновение периодического закона Д. И. Менделеева явилось результатом обобщения большого эмпирического материала о свойствах химических элементов в связи с их атомарным весом, однако из самих эмпирических данных никак не могли возникнуть следствия о природе химических взаимодействий, которые были получены при помощи периодического закона. В частности, были предсказаны и описаны свойства новых химических

элементов, которые не были известны в то время. Без периодического закона Менделеева свойства новых химических элементов никак не вытекали из свойств уже известных веществ. И только новое осмысление позволило объединить уже известное и предсказать новое. При этом предсказанное удивительным образом совпало с полученными позже результатами. Такое же расширение области понимания и предсказания эмпирических явлений имеет место при любом адекватном научном обобщении, будь то законы небесной механики Кеплера, генетические законы Менделя или законы квантовой механики.

Научные обобщения в разных областях знания позволяют ориентироваться в эмпирической области, как правило, более широкой, чем область, на основании которой эти обобщения были сформированы. Способность человека формировать такие обобщения является одним из проявлений процесса смыслообразования. Результатом этого процесса является возникновение единого представления, которое закономерно связывает собой

множественные разобщенные эмпирические данные. Т. е. смыслообразование, с одной стороны, сводит эмпирический хаос в упорядоченную закономерность, а с другой стороны, позволяет на основании найденного обобщения конвенционально описать всю совокупность эмпирических проявлений осмысленного объекта.

О процессе смыслообразования можно говорить не только в контексте научной или творческой деятельности, но и в связи с любым моментом осмысленного человеческого существования, будь то физический труд, чтение газет или игра в карты, т. е. смыслообразование необходимо проявляется не только при осмыслении новых, беспрецедентных и требующих творческого подхода явлениях, но и в привычных, повседневных, хорошо знакомых.

Можно сказать, что смыслообразование — это сведение существующей во времени множественности проявлений осмысляемого объекта, или *прецедентов*, в единое представление и разворачивание этого единого представления в виде последовательности описания или распознавания проявлений

объекта. Очевидна тождественность понятий «распознавание» и «описание», поскольку результаты распознавания объекта могут быть конвенционально выражены или описаны, и, соответственно, наоборот, на основании конвенционального описания проявлений объекта человек способен узнать этот объект среди других.

Осмысление объекта связано с определенным отношением человека к множественности проявлений объекта — отношением, в связи с которым эта множественность превращается в целостную совокупность прецедентов, объединенную общим смыслом. Человеку априорно присуща способность воспроизведения в своем настоящем сложных взаимосвязей в виде целостной структуры. Смысл существует в настоящем человека, поэтому психике присуща способность единомоментного построения системы сложных взаимосвязей в виде единого психического объекта, в котором представлено целостное отношение ко всей прецедентной множественности осмысляемого объекта. Для того, чтобы процесс осмысления мог реализоваться, априорно необхо-

димы не только кантовские «формы чувственности» как предпосылка для возможности суждений разума [И. Кант]. Психика должна быть способна и к восприятию структуры сложных взаимосвязей как единого объекта, и к воспроизведению в сознании этой структуры в виде целостного психического объекта.

1.6. Структура и процедура прецедентного ряда

Совокупность прецедентов объекта, организованная как целостное единство представления и описания проявлений объекта в эмпирическом, можно назвать *прецедентным рядом* осмысленного объекта. Прецедентный ряд является психическим объектом, благодаря которому понимание, выработанное человеком, доступно ему самому и может быть сообщено другим при помощи конвенциональных или общепринятых знаковых средств.

В этом отношении различие между людьми — это различие в сложности синтезируемых их психикой

прецедентных рядов осмысленных объектов. Смыслообразующая функция личности как характеристика индивидуальной особенности смыслообразования определяет собой структурную сложность прецедентного ряда как психического объекта, в котором представлен завершенный процесс осмысления. Т. е. смыслообразующая функция характеризует собой структурную сложность взаимосвязей в психическом объекте, возникшем в результате осуществленного человеком осмысления.

Описание объекта на основании сформированного прецедентного ряда разворачивается во времени последовательно, как и проявления объекта в эмпирическом. Но в каждый момент своего проявления или в каждый момент описания объект остается самим собой в сознании человека. Поэтому осмысление связано, с одной стороны, с существованием единомоментного представления, а с другой — с возможностью развернуть это представление в виде конвенционального и последовательного знакового описания. При этом разворачивание прецедентного ряда одинаково необходимо и когда

человек думает об осмысляемом объекте сам, и когда он описывает результаты осмысления для других людей. Поскольку сознанию доступно целостное представление об осмысленном объекте в каждый момент, то удобно говорить о присущей психике человека способности единомоментного представления прецедентного ряда объекта — *процедуре представления*, и о существовании в психике *структуры описания* прецедентного ряда, которая может быть последовательно развернута во времени. Поэтому прецедентный ряд осмысленного объекта как психический объект имеет два полюса: один всегда обращен в настоящее и связан с единомоментной процедурой представления, а второй полюс прецедентного ряда связан со структурой описания, разворачивание или «считывание» которой происходит во времени последовательно.

Существующая во времени множественность проявлений объекта трансформируется, благодаря смыслообразованию, в упорядоченную последовательность описания структуры прецедентного ряда объекта, совмещенную с единомоментной проце-

дурой его представления. Т. е. каждому осмысленному объекту соответствует единая структура описания прецедентного ряда и единомоментная процедура представления этого прецедентного ряда в настоящем существовании самого человека. Это означает, что осмысленные человеком объекты отличаются для него как структурой описания, так и процедурой представления. Каждый осмысленный объект выделен среди других объектов, т. е. идентифицирован, и в единомоментной процедуре представления, и в последовательности описания структуры его прецедентного ряда.

Смысл объекта существует всегда в настоящем моменте собственного существования человека и не зависит от существования в настоящем того объекта, в связи с которым этот смысл был найден. Поэтому в любой момент человек способен воспроизвести в своей психике прецедентный ряд осмысленного им объекта. Например, осмысленное управление химическим реактором заключается в таком взаимодействии с ним, что оператор, исходя из целостного представления об устройстве реактора,

может в каждый момент предвидеть развитие процессов и предсказуемым образом на них влиять. В каждый момент оператор знает, что ему делать, и может объяснить свои действия, потому что понимание происходящего вытекает для него из единого целостного представления, которое одно и то же для каждого момента работы реактора. Очевидно, можно прогнозировать и направленно изменять поведение объекта в пределах такого множества его проявлений, в котором этот объект остается самим собой в каждый момент своего существования.

Тот же реактор продолжает существовать и имеет тот же смысл, и когда оператор на работе, и когда он дома. В любой момент собственного существования человеку произвольно доступен смысл любого осмысленного им объекта в его сознании. Поэтому оператор может думать о работе реактора, прогнозировать его поведение и продумывать управление им, не только когда он находится на рабочем месте и видит пульт управления перед собой, но в любой момент своего собственного существования.

Процесс смыслообразования для человека будет одним и тем же, относится ли осмысляемая множественность проявлений к объектам внешнего мира или к последовательности своих собственных состояний, поскольку все осмысляемое человеком соотносимо с его психикой. Осмысление всегда есть придание смысла тому, что человек распознает в собственном психическом, будь то объекты, существующие независимо от человека, или его собственные переживания.

Итак, рассмотрение смыслообразующей функции в качестве эквивалента личностного своеобразия человека и его психической организации может быть осуществлено в связи с анализом процесса смыслообразования. Строение смыслообразующей функции определяет и личностные особенности человека, и особенности организации его психики. В свою очередь, процесс смыслообразования может быть рассмотрен как совокупность процесса формирования процедуры единомоментного представления прецедентного ряда и процесса формирования структуры понятного, конвенционального

описания проявлений осмысленного объекта в эмпирическом.

1.7. Принцип изоморфического соответствия

Прецедентный ряд осмысленного объекта, как было показано выше, имеет два аспекта — структурный и процедурный. В связи с этим можно сформулировать *принцип изоморфического соответствия*, который мы будем использовать для описания и анализа структуры смыслообразующей функции и тех процессов, которые могут быть в связи с ней рассмотрены.

Принцип изоморфического соответствия состоит в том, что единомоментная процедура представления прецедентного ряда изоморфична структуре конвенционального описания того же прецедентного ряда. Этот принцип утверждает изоморфическое тождество единомоментного представления и последовательного описания объекта в одном преце-

дентном ряде, сформированном психикой. В процессе осмысления объекта совокупность последовательно распознанных эмпирических различий превращается в прецедентный ряд объекта, т. е. в психический объект, в котором, в свою очередь, возникает изоморфическое соответствие между структурой последовательного описания прецедентов объекта и процедурой единомоментного представления этой структуры описания в сознании субъекта.

Т. е. прецедентный ряд как психический объект представляет собой единомоментную процедуру построения связного «внутреннего текста», структура которого может быть последовательно описана человеком и для себя самого и для других.

Собственно, в этом проявляется двойственная природа и самой психики, и вырабатываемых ею психических объектов, которые, с одной стороны, представлены в каждом моменте сознания, т. е. в настоящем, а с другой стороны, могут быть развернуты в виде последовательного во времени описания в том же сознании человека. Одно и то же

существует для человека изоморфически тождественно и в виде единомоментного представления о целом, и в виде последовательного описания его частей.

1.8. Структурная самоорганизация психики

Для того чтобы процесс осмысления мог реализоваться, априорно необходима способность психики к *структурной самоорганизации*, благодаря которой возможно осмысление любого объекта как целостной совокупности несводимых друг к другу прецедентов, т. е. различений, в эмпирическом. Благодаря структурной самоорганизации психики, хаотическая множественность проявлений объекта трансформируется в целостное представление и изоморфичное ему описание. Структурную самоорганизацию можно рассматривать как имманентное психике человека свойство, благодаря которому сознанию человека доступно восприятие и воспро-

изведение структур сложных взаимосвязей как единого объекта. В таком объекте отражено целостное отношение человека к множественным проявлениям осмысленного им в эмпирическом.

На вопрос, почему структуры психической природы приложимы для понимания внешних явлений, можно ответить, только исходя из наиболее общих положений о Бытии человека. Процесс осмысления может быть рассмотрен только в связи с этими положениями. Но независимо от ответа на поставленный вопрос, следует признать, что способность психики человека к структурной самоорганизации позволяет находить такие взаимосвязи между явлениями, благодаря которым оказывается возможным применять, например, уравнение Шредингера — для построения лазеров, а уравнения Ньютона — для починки будильника. Именно в этом проявляется смыслообразующая способность человеческой личности, из-за которой «человек живет не в природе, но в истории» [Н. А. Бердяев].

Структурная самоорганизация психики проявляется в том, что в связи с любым объектом осознан-

ного внимания развиваются два процесса — формирование структуры последовательного описания прецедентного ряда и формирование процедуры единомоментного представления этого же прецедентного ряда. Поэтому смыслообразование является неразрывным единством двух взаимосвязанных психических процессов, одновременно протекающих в настоящем: процесса упорядочивания последовательного описания и процесса синтеза единомоментного представления. Один и тот же объект тождественно изоморфически отражен и в формировании структуры его описания, и в формировании единомоментного способа построения этой структуры, т. е. процедуры его представления сознанию. Очевидно, что эти процессы развиваются взаимовлияемым образом, а в момент понимания достигается изоморфическое тождество процедуры построения прецедентного ряда понятого и структуры его описания. В собственном сознании человек распознает существование осмысленного им объекта в виде представления и в виде его описания. Поэтому можно сказать, что смысл — это целостное существование

объекта в сознании человека, когда целое изоморфично тождественно совокупности частей, а совокупность частей — целому. При этом осмысленные объекты обособлены друг от друга, т. е. идентифицированы, как в отношении последовательного описания, так и в отношении их единомоментного представления.

В связи с этим понятно, что предельный уровень осмысления, т. е. понимания, доступный данному человеку, ограничен доступной ему сложностью процесса структурной самоорганизации собственной психики. Следовательно, возможности психики человека в отношении структурной самоорганизации тождественны его возможностям в отношении смыслообразования.

Смыслообразующая функция может рассматриваться как ограничение психики конкретного человека в отношении развитости двух изоморфически связанных процессов — формирования структуры последовательного описания прецедентного ряда объекта и формирования процедуры единомоментного представления этой же структуры сознанию.

1.9. Осмысление: представление, описание, фиксация

Сознание человека и прецедентный ряд, который формируется в его психике, существуют лишь в настоящем. Поэтому в момент осознания возникает парадоксальное отношение между структурой описания прецедентного ряда объекта и процедурой его представления в настоящем. Невозможно сказать, определяется ли процедура представления структурой описания прецедентного ряда или наоборот. С одной стороны, они изоморфично тождественны, а с другой стороны, и структура описания, и процедура представления являются взаимно дополняющими и взаимно связанными аспектами одного и того же синтезированного прецедентного ряда. Парадоксальность состоит в том, что в момент понимания процедура представления прецедентного ряда сознанию и структура его описания не состоят в причинно-следственных отношениях в связи с одним и тем же осмысленным объектом. Последнее

очевидно, поскольку в неделимом моменте настоящего бессмысленно ставить вопрос о том, предшествует ли в нем процедура представления структуре описания или наоборот, структура предшествует процедуре.

Однако смысл появляется как безусловное следствие приложенного усилия осмысления. Для того чтобы создать целостное представление, например, о цветном кубике как едином объекте, его необходимо подержать в руках, повертеть перед собой и «внутри себя». Необходимо время и для проявления прецедентов объекта, и для структурной самоорганизации психики в связи с ними, т. е. для синтеза прецедентного ряда объекта.

В результате любой объект становится *референтен* сознанию человека, т. е. обретает возможность существовать в его настоящем как целостная совокупность собственных проявлений только в виде сформированного в связи с ним прецедентного ряда. Это означает, что объект может существовать для человека только тогда, когда процесс структурной самоорганизации психики в связи с этим объектом

уже произошел и объект уже представлен собственным прецедентным рядом в сознании. Осмысление — это придание возможности существовать понятому в том же настоящем, которому принадлежит сознание и собственное существование самого человека.

Процессы структурной самоорганизации психики — синтез единомоментного представления и синтез последовательного описания — не обязательно должны быть синхронизированы во времени. Формирование целостного единомоментного представления может опережать формирование описания или, наоборот, формирование описания может предшествовать единомоментному представлению. Понимание как изоморфическое совпадение структуры описания прецедентного ряда и процедуры его представления может возникать вследствие догадки или после подробного описания объекта.

Разные способы достижения понимания зависят от того, как скоординированы эти два процесса структурной самоорганизации психики конкретного человека. Процесс смыслообразования зависит как

от строения смыслообразующей функции человека, так и от взаимной скоординированности в его психике процессов синтеза описания и синтеза представления. Т. е. особенности процесса смыслообразования конкретного человека, с одной стороны, определяются строением смыслообразующей функции его личности, а с другой — зависят от особенностей процесса структурной самоорганизации его психики.

Моцарт говорил, что новое музыкальное произведение появляется в его сознании мгновенно и целиком, а он сам только выражает это звучание мгновения в виде последовательности нот. Т. е. структуре описания явно предшествует процедура представления. Известно, что таблица химических элементов «приснилась» Д. И. Менделееву. С точки зрения структурной самоорганизации, «приснилась» означает, что психика синтезировала структуру описания, которой соответствовало единомоментное представление. Свидетельство Анри Пуанкаре скорее иллюстрирует возникновение понимания вследствие синтеза единомоментного представления. Когда он

был занят проблемой Фуксовых функций, как-то во сне он увидел меняющуюся картину, состоящую из множества «идей», которые сами собой двигались, сталкивались и переплетались в пространстве. В какой-то момент эти «идеи» соединились в некое устойчивое образование, и он понял, что проблема решена. Существенно, что он не знал, какое именно решение будет получено, т. е. его психика не содержала фиксированную структуру описания, он только понял, что проблема решена в целом. Описание полученного результата вытекало из единомоментного понимания решения проблемы в целом, т. е. представления или процедуры, поэтому последующее решение заключалось только в разворачивании структуры прецедентного ряда и в фиксации ее «внутреннего текста».

Для Моцарта и Пуанкаре целостность понимания была представлена сначала в процедуре, которая позже была развернута и зафиксирована в виде структуры описания музыкального произведения или полученного решения математической задачи. Менделеев достиг понимания синте-

зом структуры описания осмысленного объекта, в которой содержалась единомоментная процедура представления. Но целостность понимания в любом случае достигается в результате приложения усилия как для построения структуры описания прецедентного ряда объекта, так и для синтеза единомоментного представления об этом прецедентном ряде. Смыслообразование требует осознанного усилия человека для направления процесса структурной самоорганизации психики в связи с осмысляемым объектом. В процессе осмысления внимание человека может быть обращено или на состояние сформированности структуры описания, или на состояние сформированности процедуры представления. Однако в момент понимания возникает изоморфическое совпадение структуры описания и процедуры его построения. Понятое одинаково легко может быть и представлено, и описано. Внутренним критерием понимания является сохранение изоморфического тождества при переходе от представления к описанию или от описания к представлению.

Осмысление, вероятно, связано еще с одним процессом, который можно назвать *фиксацией прецедентного ряда*. Благодаря фиксации сознанию становится доступна структура описания, «считывание» которой возможно во времени, т. е. построенный однажды прецедентный ряд становится самостоятельным психическим объектом. Смыслообразование — это и процесс структурной самоорганизации психики, когда возникают новые прецедентные ряды, и фиксация этих прецедентных рядов, которые становятся для сознания человека самостоятельными объектами описания или анализа. Очевидно, что если процесс фиксации ослаблен, то осмысление не может быть осуществлено, т. к. в процессе осмысления «незафиксированная» структура прецедентного ряда будет постоянно меняться. Процесс смыслообразования — это и формирование структур взаимосвязей в настоящем, и фиксация этих структур во времени.

Следовательно, строение смыслообразующей функции характеризует процесс структурной самоорганизации психики человека и пределы, в которых результат этого процесса может быть зафиксирован

в его сознании. Доступная человеку глубина понимания и связность описания понятого зависят от развитости психики в отношении структурной самоорганизации и от способности психики фиксировать синтезированные взаимосвязи так, чтобы они стали целостным объектом анализа для самого человека или объектом описания для других.

1.10. Формирование самореферентной структуры психических процессов

Смыслообразование связано со способностью психики, как единой и непрерывно существующей системы, изменяться так в связи с осмысленным объектом, чтобы содержать в себе и прецедентный ряд осмысленного объекта и множество других, уже осмысленных и зафиксированных прецедентных рядов. Процесс структурной самоорганизации психики в связи с осмысляемым объектом — это синтез прецедентного ряда объекта в контексте уже осмысленных и зафиксированных ранее прецедентных

рядов. Т. е. структурная самоорганизация психики — это синтез нового с прецедентным, содержащимся в самой психике.

Психику человека как единую непрерывно существующую и самоорганизующуюся систему можно рассматривать как *самореферентную структуру* психических процессов. Самореферентность психики состоит в том, что ее изменение в связи с новым соотносимо с содержащимся в ней же прецедентным, уже знакомым, осмысленным и зафиксированным. Психика человека как единая система сама с собой соотносима, сама себе «референтна» [М. Мамардашвили].

Степень сформированности самореферентной структуры психических процессов тождественна степени полноты осуществленной самоорганизации психики человека в связи с осмыслением нового. Поэтому о структурной самоорганизации психики можно говорить как о непрерывном формировании самореферентной структуры психических процессов, в которой отражена связь всегда нового настоящего и уже прошедшего.

Психика самореферентна в том отношении, что сама в себе содержит и структуру себя, и процедуру своего построения, поскольку как единая система она соотносима только с собой в собственном настоящем.

Чем полнее сформирована самореферентная структура, тем более взаимосвязаны между собой объекты *прецедентного множества* и тем полнее обозначены различия между ними. Т. е. интеграция настоящего с прецедентным множеством в самореферентной структуре приводит не к образованию аморфного конгломерата объектов и их проявлений, но к более полному осознанию особенностей каждого объекта и пониманию связанности разных объектов между собой. В сформированной самореферентной структуре сознанию человека доступно взаимосвязанное существование самостоятельных объектов. Таким образом, осмысление — это понимание различий между осмысленными объектами и одновременно — понимание взаимосвязанности этих объектов друг с другом.

1.11. Нормативность самореферентных структур и смыслообразующая функция

В самореферентной структуре психических процессов процедура построения и структура описания существуют взаимодополнительно и взаимообоснованно, подобно структуре и процедуре прецедентного ряда. При этом самореферентная структура содержит в себе и процедуру своего построения, и связь с собственной *нормой*. Если уровень развитости самореферентной структуры достигает собственной нормы, человеку становится доступным то, что принято называть привычным пониманием. В момент достижения индивидуально нормативного понимания исчезает разница между описанием объекта и представлением о нем, смысл объекта начинает принадлежать тому же настоящему, в котором существует сознание и сама психика.

Нормативная сформированность самореферентной структуры психики тождественна нормативной полноте осуществленной самоорганизации психики

в связи с осмысляемым объектом. В свою очередь, фиксация результата процесса структурной самоорганизации ограничена строением смыслообразующей функции личности. Поэтому пределы формирования нормативных самореферентных структур определяются строением смыслообразующей функции человека. Т. е. строение смыслообразующей функции оказывается тождественно строению нормативных самореферентных структур, доступных психике данного человека. Иначе говоря, смыслообразующая функция представляет собой «пустую форму» для заполнения взаимосвязями, так чтобы процесс осмысления любого содержания завершился привычным для человека пониманием.

Нормативные самореферентные структуры характеризуются нормативной мощностью прецедентного множества, превращенного в контекст осмысления, и нормативной связанностью его элементов между собой.

Очевидно, что если возникающая в связи с осмысляемым объектом самореферентная структура психических процессов не достигает собственной

нормы, т. е. пределов смыслообразующей функции, то такой объект будет представлять проблему или для понимания, или для существования самого человека. Последнее очевидно, т. к. в этом случае в пределах построенной самореферентной структуры не может быть достигнута привычная для данного человека связанность осмысленного с прецедентным множеством. В этом случае «матрица» привычного понимания, или смыслообразующей функции, не будет «заполнена» нормативно. Поэтому объект, смысл которого представлен в ненормативной структуре, не существует так же полноценно, как объекты, полностью осмысленные.

Процесс структурной самоорганизации в связи с ненормативно осмысленным объектом будет продолжаться, пока нормативность самореферентной структуры не будет достигнута, т. е. пока не будет достигнут привычный для данного человека уровень понимания. Очевидно, что возможность сосуществования бесконтрольно продолжающихся процессов самоорганизации психики в связи с недоосмысленным, т. е. неосознанным, и контролируе-

мого осмысления сопряжено с конфликтом между контролируемыми и неконтролируемыми процессами. Именно этот конфликт может приводить в возникновению проблем, которые принято описывать как психологические.

В любой момент процесса структурной самоорганизации психики в ней должно существовать прецедентное множество уже осмысленных объектов. Осмысление нового — это соединение нового с уже известным, уже осмысленным. Осмысление является процессом, связанным с историей существования данного человека. При этом каждый момент собственного настоящего может быть осмыслен человеком только в связи с исторически сложившимся прецедентным множеством, существование которого позволяет придать смысл настоящему и новому, которое всегда есть в этом настоящем.

Иначе говоря, смысл возникает только от смысла. Для осмысления какого-то объекта необходимо, чтобы уже существовало множество осмысленных объектов, в связи с которым может быть осуществлен процесс структурной самоорганизации психи-

ки человека. Новый объект может стать референтным психике человека только в связи с множеством других уже референтных психике человека объектов. Невозможно представить себе зарождение смысла в виде некоторого начального акта, образовавшегося из ничего. Любое осмысление требует для себя исторической ретроспективы, в которой существуют уже осмысленные объекты и само осмысление. Процесс осмысления невозможно представить имеющим начало так же, как невозможно представить себе возникновение собственного сознания. Таким образом, сознание человека и его смыслообразующая способность в этом отношении являются понятиями эквивалентными, т. к. невозможно представить себе их возникновение или их отсутствие. Парадоксальность такого взгляда на процесс осмысления состоит в том, что, являясь процессом историческим, сам феномен осмысления исторически не выводим и не является принадлежностью личной истории человека, хотя проявление этого феномена, собственно, личную историю человека определяет.

Таким образом, осмысление тождественно формированию психики как самореферентной структуры. В самореферентной структуре происходит синтез осмысляемого объекта с прецедентным множеством, которое образует для него контекст осмысления. Когда формирующаяся самореферентная структура психических процессов достигает собственной нормы, человеку становится доступно то, что называется пониманием. Нормативные пределы формирования самореферентной структуры определяются развитостью психики человека в отношении структурной самоорганизации и зависят от строения смыслообразующей функции его личности. Стремление человека к привычному уровню понимания тождественно стремлению к полноте осуществления структурной самоорганизации психики, когда синтезированная самореферентная структура достигнет границ, которые определяются строением собственной смыслообразующей функции человека.

1.12. Знаковый эквивалент смысла

Очевидно, что процесс смыслообразования опосредован освоением собственного или заимствованием чужого опыта. Результатом всякого осмысления является возможность понятного, конвенционального сообщения осмысленного средствами знаковой коммуникационной среды, в которой человек как личность сформировался и в которой он осуществляется. Можно сказать, что коммуникация — это обмен результатами осмысления, при котором происходит взаимно изоморфичное формирование структур психических процессов. Средством для этого процесса являются знаковые объекты чувственной или перцептивной реальности, при помощи которых возможна передача результатов осмысления от одного человека другому. Под такими знаковыми объектами можно понимать буквы, символы, произносимые слова, одним словом, все физически представимое, что используется для передачи смысла. Поэтому синтаксис — это правила последовательного оперирования знаками как физическими объек-

тами с целью взаимно изоморфического воспроизведения самореферентных структур психических процессов в связи с одним и тем же объектом осмысления. Другими словами, синтаксис конвенциональной коммуникации — это знаковое выражение смысла, по которому собеседник, слушатель, читатель или зритель воспроизведет в своей психике и структуру описания, и процедуру представления прецедентного ряда осмысленного объекта.

Очевидно, что правила построения знаков или знаковых объектов, например, текстов, одни и те же в рамках одной традиции в том смысле, что они формируют изоморфически тождественные психические структуры у всех носителей данной традиции. Поэтому под конвенциональностью следует понимать взаимную изоморфичность структур психических процессов, выраженную при помощи одних и тех же знаковых объектов и правил. Например, если я описываю лампу на своем столе и говорю, что она красного цвета то, читая это, любой человек данной знаковой традиции может представить себе, как она выглядит, исходя из моего описания.

То, что делает знаковые объекты конвенциональным средством, связано с формированием психики человека в процессе знаковой коммуникации. В процессе такого формирования вырабатываются неосознаваемые человеком автоматические навыки восприятия знаков и синтеза на их основе представлений в собственной психике. Благодаря таким навыкам человек может адекватно осуществляться как личность в конвенциональном взаимодействии с другими людьми. Утверждение о принадлежности человека данной знаковой культуре означает, что им освоены правила формирования процедур и психических структур в связи со знаковыми объектами, существующими в этой культуре как общепринятые. Другими словами, формирование человека как личности в процессе знаковой коммуникации заключается в выработке определенных форм структурной самоорганизации психики, которые общеприняты, т. е. конвенциональны, для данной коммуникационной традиции или культуры. Собственно, обучение можно понимать как установление соответствия между знаками и психическими процессами, с этими

знаками связанными. Т. е. обучение — это направленное формирование процесса структурной самоорганизации психики в связи с общепринятой знаковой формой выражения и восприятия смысла.

Результаты осмысления одного человека могут быть понятно объяснены другим и стать эмпирически представимыми потому, что сами знаковые объекты непосредственно связаны с традицией усвоения опыта и с традицией его знакового выражения. Причем традиция усвоения опыта и традиция его знакового выражения находятся в тесной связи друг с другом. Очевидно, что новый опыт или новое понимание может быть выражено только при помощи уже известных и понятных другим представлений и знаковых средств их выражения.

Результаты осмысления содержат в себе одновременно и эмпирические, и исторические основания. Это означает, например, что представления о мире вещей формируются и традицией усвоения опыта, и традицией его знакового выражения. Наука и объективно-эмпирична и знаково-исторична. Следовательно, такие знаковые объекты научной тра-

диции, как элементарные частицы, химические элементы, законы механики и многое другое, могут существовать только вместе с культурой, в рамках которой научная традиция возникла и внутри которой эти знаковые объекты сформировались и имеют смысл. Можно предположить, что если бы речи Цицерона были другими, то другой оказалась бы и таблица Менделеева. Это означает, что «объективная реальность» формируется способом описания, который сам исторически зависим. Т. е. в рамках исторически сложившегося способа осмысления формируются условия и для восприятия нового и для его выражения. Поэтому представление об эмпирическом мире является не столько констатацией положения вещей, сколько историческим результатом развития средств обретения и выражения смысла.

Очевидно, что процессы расширения области понимания и формирования знаковых средств выражения смысла являются взаимозависимыми. Т. е. развитие знаковых средств выражения смысла формирует область нового понимания, а возникновение новых смыслов определяет собой развитие новых

знаковых средств выражения. Другими словами, новые понятия позволяют находить и выражать новые смыслы, а новые смыслы формирует необходимость появления новых понятий.

Человек живет в очеловеченной среде в том отношении, что понятия, которыми он располагает, находятся в нем в той мере, в которой он сам принадлежит культурной традиции, эти понятия содержатся.

Существует, однако, некоторое противоречие между существованием личности человека и способом конвенционального выражения смысла, доступного человеку. Последовательное чередование знаков во времени имеет своей целью передачу смысла, существующего для человека в его настоящем. Противоречие состоит в том, что для передачи единомоментно существующего в настоящем смысла требуется процесс чередования знаков, организованный во времени. Поэтому последовательное предъявление знаков во времени является *знаковым эквивалентом* смысла, существующего для каждого человека в его настоящем.

Знаковый эквивалент смысла в принципе не тождествен самому смыслу, т. к. знаковый эквивалент организован во временной протяженности, а смысл существует лишь в единомоментном настоящем. При этом синтаксическая структура знакового эквивалента изоморфично передает организацию прецедентного ряда объекта, в котором смысл этого объекта представлен. Т. е. смысл, выраженный человеком в виде знакового эквивалента, позволяет другому человеку сформировать структуру психических процессов, подобную той, в которой этот смысл существует для того, кто его выражает. При общении люди обмениваются способами построения взаимно изоморфичных структур психических процессов, для чего используются знаковые средства или знаковые эквиваленты.

Знаковая культура является конвенциональным синтаксическим средством для передачи смысла существующего в настоящем через его разворачивание во времени в виде последовательности знаков. Процесс коммуникации — это взаимодействие сознания людей в настоящем через разворачивание последовательности знаковых эквивалентов во временной

протяженности и последующее сворачивание этой последовательности в единый момент настоящего каждого из них. Т. е. смысл из настоящего одного человека должен быть развернут в виде последовательного предъявления знаков во времени, чтобы стать принадлежностью настоящего другого человека. Восприятие знакового эквивалента позволяет человеку синтезировать в собственной психике прецедентный ряд, благодаря которому переданный смысл становится принадлежностью его собственного настоящего.

В этом отношении очевидна парадоксальность знакового выражения смысла — то, что существует в настоящем одного человека, должно предстать как изменяющееся во времени, для того чтобы стать принадлежностью настоящего другого. Поэтому обмен смыслами — это движение из настоящего себя через время в настоящее другого. Т. е. знаковый обмен — это передача способа организации структуры психических процессов. В сформировавшейся структуре психических процессов знаковая последовательность обретает смысл для собеседника или читателя в его собственном настоящем. Но в насто-

ящем каждого человека существует то, что принято называть словом «Я». Словом «Я» выражается собственное существование себя, в связи с которым существует для себя все другое. Поэтому основанием для осмысления Бытия каждым человеком является его собственное «Я», которое принадлежит всегда существующему настоящему самого себя.

Если составляющую психики, всегда обращенную к настоящему моменту собственного существования человека, назвать *субъектом*, то можно сказать, что смысловое взаимодействие субъектов в настоящем опосредовано знаковым взаимодействием личностей во времени. Можно полагать, что такой способ взаимодействия личностей во времени возник вследствие утраты первоначальной формы существования субъектов, в которой обмен смыслами мог осуществляться непосредственно. Очевидно, что понятие о непосредственном взаимодействии между субъектами, т. е. «Я», в настоящем друг друга может быть существенно для основанного на анализе процесса смыслообразования описания психики человека и его личности.

СУБЪЕКТ КАК ФЕНОМЕН БЫТИЯ

2.1. Понятие взаимной референтности субъектов

Человек распознает другого как личность, используя собственную психическую организацию и аппарат конвенционального знакового синтаксиса для организации смыслового обмена. Однако можно помыслить иную форму существования, в которой субъекты находятся непосредственно в настоящем друг друга и обмен смыслами не опосредован знаковым взаимодействием, но осуществим непо-

средственно. Форму существования субъектов, при которой они погружены непосредственно в существование друг друга, назовем *взаимной референтностью* или *взаимно референтным Бытием*. Понятие о взаимной референтности субъектов в разной форме представлено во всех культурных традициях. Такое существование предполагает непосредственную взаимосвязанность всего сущего в существовании каждого. Т. е. такое существование определяется как Бытие, в котором все всему имманентно, взаимно проницаемо, единосущно, не ограничено, вневременно. Это означает, что для каждого субъекта отсутствует ему не соотносимое, не референтное. Можно сказать, что в этом случае мыслимое тождественно существующему, психическое — физическому, внешнее — внутреннему. В таком Бытии, если нечто существует для меня, оно так же существует и для всех других субъектов, и если нечто существует для кого-то, то оно существует и для меня. В этом смысле можно говорить о единосущии субъектов взаимной референтности, поскольку все, что существует в Бытии, существует

для каждого. В собственном существовании каждого субъекта представлено все Бытие, и во всем Бытии представлено существование каждого субъекта. Очевидно, что в такой форме существования для каждого субъекта может быть только настоящее, т. е. непосредственно существующее, поэтому взаимная референтность может быть осуществима только в настоящем моменте существования каждого субъекта и всего Бытия.

В этом случае не возникает необходимость в системе знаковых взаимодействий, поскольку субъекты погружены непосредственно в Бытие друг друга, непосредственно в существование каждого в его настоящем. В связи с этим привычные понятия времени и пространства едва ли подходят для описания Бытия взаимной референтности, поскольку длительность времени и протяженность пространства связаны с существующей физической непроницаемостью объектов эмпирического мира и присущим человеку разделением внутреннего и внешнего. При существовании, когда каждый субъект единомоментно проявлен везде и настоящее одного субъекта

непосредственно доступно другому, скорее можно говорить об ином качестве времени. Такое время больше соответствует понятию настоящего момента существования, который в себе содержит и существование самого субъекта, и его собственную динамику развития совместно со всем Бытием.

В традиции европейской культуры Творец, Его творения, Бытие и Замысел Творца о Бытии являются предельными категориями, в связи с которыми может осмысляться человек и его проявления. С точки зрения религиозного описания, люди равны друг другу потому, что каждого из них Творец создал по Своему «образу и подобию», и в то же время каждого Он создал неповторимым и ни на кого не похожим. Каждый причастен всему Бытию и творчески свободен в осуществлении себя в нем.

Совокупность свойств или качеств субъекта, как творчески активного элемента Бытия, удобно выразить в понятиях *уникальности*, *полноты* и *свободы*. Человек, согласно религиозной традиции, отличается от других созданий тем, что он призван быть соучастником Творения. Оставаясь существом

тварным, человек сам призван творчески участвовать в развитии других созданий Бытия, над которыми его поставил Творец. Можно сказать, что существование человека связано с творческим развитием себя самого и других существ согласно Замыслу Творца и о самом человеке, и о его Бытии.

2.2. Уникальность, полнота, свобода

Каждый субъект — это уникальная, полная и свободная связь Замысла и Бытия, т. е. каждое «Я» — это осознающий себя элемент творения, который уникально, полно и свободно осуществляет связь Замысла Творца о Бытии с самим Бытием. Осуществление этой связи можно понимать как творческое развитие субъектом себя самого и всего Сущего в Бытии так, что Бытие самого субъекта и других существ непрерывно возрастает, приближаясь к Замыслу Творца и о самом субъекте, и о других сущностях Бытия.

Уникальность субъекта следует понимать как уникальность его собственного существования, что

определяет его незаменимую роль и в Бытии, и в Замысле Творца. Каждый субъект создан Творцом, но каждый создан неповторимым и исключительным образом. Поэтому уникальность субъекта следует понимать как уникальность его связи с источником его собственного существования, или Творца, и как уникальность его роли в Бытии. В этом отношении каждого субъекта можно рассматривать как уникальную связь Замысла и Бытия. Уникальность каждого субъекта — это ни к чему не сводимая, кроме как к самому субъекту, связь Замысла Творца о Бытии с Бытием, осуществляемая неповторимо каждым субъектом. При этом осуществление Замысла субъектом можно понимать как непрерывное развитие собственного существования, уникально проявленного в совместном с другими Бытии. Уникальность следует понимать и как непрерывную динамику осуществления субъектом себя в Бытии. Т. е. уникальность субъекта — это несводимость его проявлений ни к кому, кроме себя, но и несводимость этих проявлений к самому себе, поскольку Замысел о Бытии содержит для

субъекта всегда больше проявленного им. В таком понимании уникальность совпадает с элементарностью, поскольку не сводима ни к чему кроме себя самой.

Во взаимно референтном Бытии каждый субъект референтен другим субъектам и сущностям творения и осуществляет себя во всем Бытии полностью. Поэтому множество всех субъектов и сущностей Бытия взаимной референтности неотделимо от уникальности каждого «Я», а уникальность каждого неотделима от множества всех во взаимной референтности.

Полнота существования субъекта определяется его безусловным включением в Бытие всего сущего и в осуществление Замысла о нем. Можно сказать, что в Бытии каждого субъекта участвуют все, но каждый субъект Бытия проявлен в этом отношении неповторимым, исключительным, уникальным образом. Каждый субъект выделим для другого из взаимной референтности собственной уникальностью. Поэтому каждый субъект существует для другого субъекта как уникальная и свободная связь

с Творцом и одновременно как уникальная связь с другими субъектами и сущностями взаимной референтности. Каждый субъект развивает собственную уникальность, осуществляя Замысел о себе, и тем самым способствует возрастанию уникальности всех. А осуществление Замысла о себе другими субъектами развивает уникальность самого субъекта. Метафорически говоря, когда субъект трудится для себя, то он трудится для всех, а когда он трудится для всех, он трудится для себя самого.

Если сказать кратко, то полнота субъекта заключается в том, что уникальность его собственного «Я» проявляет уникальность всех, а уникальность всех проявляет уникальность каждого субъекта. Взаимная референтность — это полное осуществление каждого субъекта в уникальности всех и полное осуществление всех в уникальности каждого. Полноту субъектов взаимной референтности можно понимать как их взаимную тождественность или равноценность в отношении друг друга, Творца, Бытия и Замысла. Т. е. каждый субъект взаимной референтности распознает другого как тождественного самому себе

в отношении полноты связи с Творцом и полноты участия в осуществлении Замысла о Бытии. И в то же время каждый субъект существует в связи с другим субъектом неповторимо и уникально. При этом каждый субъект, будучи референтен всем, полностью остается самим собой. Парадоксальность такого определения состоит в том, что каждый субъект, будучи элементарным, т. е. целостно неделимым, для любого другого субъекта представлен такой же неделимой целостной элементарностью, существующей в связи с ним тождественно уникально.

В Бытии субъекты проявляют себя уникально, полно и свободно. Однако в понятии «свобода», видимо, следует выделить два аспекта: один, связанный со свободным творческим развитием субъектом собственной уникальности, и второй, связанный с возможностью этого же субъекта уклоняться от осуществления Замысла о себе. Но, независимо от того, как используется свобода, данная субъекту, для него сохраняется существование себя и тождественность себя только самому себе. Поэтому *свобода* — это всегда сохраняемое Творцом существо-

вание субъекта в тождественности себя только самому себе вне зависимости от отношения субъекта к Бытию, Замыслу и Творцу. Это означает, что независимо от того, как субъект осуществляет себя, уникальность его существования сохраняется неизменно. Благодаря свободе, связь Бытия и Замысла содержит для каждого субъекта возможность собственного отношения к своему существованию, которое зависит только от самого субъекта. Поэтому связь между Бытием и Замыслом осуществима субъектом не механическим образом, но свободно, и определяется только отношением субъекта к самому себе, Творцу и Бытию.

Субъект — это свободная, осознающая себя связь Замысла и Бытия. Сознание, т. е. осознание субъектом себя и своего Бытия, можно определить как его отношение к собственному существованию. Поэтому о феномене сознания можно говорить, если факт собственного существования содержит в себе и факт собственного отношения к себе самому. Тождественность субъекта самому себе и его не тождественность собственному Бытию есть свобода субъекта.

Свобода субъекта является основанием, в связи с которым субъект способен отнестись к существующему в связи с собой, но которому он не тождествен. Т. е. способность осознавать себя в связи с собственным Бытием имеет основание в присущей субъекту свободе, благодаря которой связь Бытия и Замысла содержит для субъекта аспект отношения к существованию самого себя. Феномен сознания субъекта имеет основание в свободе, без которой отношение к самому себе невозможно.

Между свободой субъекта и способностью осознавать себя существует непосредственная связь. Субъект свободен в осуществлении себя, потому что исходит из творческого понимания Замысла, а способен себя осознавать, потому что в осуществлении себя в Бытии он свободен. Поэтому можно сказать, что между Творцом и Бытием находится свобода субъекта, в силу которой субъект способен осознавать себя и действовать, исходя из собственного понимания Замысла и своей роли в Бытии.

Существование свободы для субъекта содержит в себе возможность творческого и уникального осу-

ществления Замысла о Бытии и одновременно позволяет субъекту противодействовать Творцу и его Замыслу. Собственно, осуществление возможности противодействия считается в нашей традиции причиной, в силу которой, в частности, способ существования смысла отличается от способа его выражения. Поэтому существование взаимной референтности субъектов — это существование, в котором свобода осуществлена в согласии с Творцом. И в этом отношении взаимно референтное Бытие следует рассматривать как форму существования, в которой субъекты максимально реализованы в отношении друг друга, Замысла и Творца. Это означает, что в состоянии взаимной референтности каждому субъекту в его настоящем непосредственно доступно полное понимания и Бытия, и Замысла.

2.3. Бытие взаимной референтности

Каждый субъект взаимной референтности осуществляет себя во всем Бытии полностью, но для каждого субъекта совместное Бытие в едином со всеми настоящим проявлено исключительным, уникальным и неповторимым образом. Т. е. единое Бытие всех по отношению к каждому субъекту представлено его собственным уникальным миром. Можно сказать, что мир каждого субъекта — это преломление единой целостности совместного Бытия всех в собственной уникальности и неповторимости каждого. Миры всех субъектов равномоцны или равно полны, потому что мир любого субъекта — это преломление одного и того же Бытия через уникальность каждого, в отношении которой все субъекты взаимно тождественны. Таким образом, взаимную референтность можно представить себе как совокупность равномоцных и равно уникальных субъектных миров, каждый из которых целостен и охватывает все существующее в Бытии. В таком существовании уникальный мир каждого субъекта оказыва-

ется равномошен также и всему Бытию, поскольку в каждом субъектном мире проявлено уникальное существование всего созданного в Бытии.

В такой форме существования субъекты взаимно уникальны. Это означает, что, будучи взаимно референтными, они остаются взаимно свободными из-за уникальности проявлений каждого в общем существовании. В таком Бытии субъекты не могут мешать друг другу, потому что каждый из них уникально незаменим и уникально несовпадает с другими во всем Бытии и в осуществлении Замысла о нем. Взаимная референтность — это полное осуществление субъектом собственной уникальности в уникальности другого и полное осуществление уникальности другого в уникальности себя самого. В таком существовании каждый субъект полностью референтен всем, полностью оставаясь самим собой. При этом взаимно уникальные субъекты объединены друг с другом в настоящем единым Творцом и его Замыслом о Бытии.

Возникновение такого Бытия можно помыслить как одновременное появление всех субъектов и сущ-

ностей, уже референтных друг другу в настоящем моменте каждого из них. Поэтому Бытие всех, появившись сразу после своего создания, оказывается всегда или вечно существующим для каждого. Т. е. настоящее каждого субъекта, каждого «Я», возникает вместе с вечностью, которой оно принадлежит. Парадоксальность такого взгляда на возникновение Бытия взаимной референтности содержится уже в самом упоминании «момента Творения», поскольку субъект его может помыслить лишь после того, как сотворение его самого состоялось. Вероятно, осмысление тайны Творения — задача скорее богословская, но для целей нашего исследования достаточно отметить, что сотворение Бытия взаимной референтности не может быть осмыслено в категориях пространства и времени, причин и следствий. Для сознания субъектов взаимореферентное Бытие существует и вечно, и в настоящем моменте существования каждого из них. Парадоксальность настоящего заключается в том, что, с одной стороны, оно неделимо, а с другой стороны, вечно существует и вбирает в себя существование всего сущего. Мета-

фориически говоря, каждый «момент» существования субъекта в настоящем полностью и непосредственно содержит Бытие, ему «предшествующее» в качестве «составной части» самого себя. Поэтому в таком настоящем Бытие субъекта непрерывно прирастает, сохраняя в себе свое «прошлое» как «часть», включенную в целое настоящего. При этом настоящее причинно не зависит от «прошлого», а «будущее» формируется в этом же настоящем, но не определяется причинно самим настоящим из-за безусловной свободы осуществления Замысла о Бытии каждым субъектом.

Если сказать кратко, то взаимная референтность — это такая форма существования, при которой Бытие всех единомоментно доступно пониманию каждого. Субъекты объединены друг с другом Замыслом Творца о Бытии так, что уникальные, полные и свободные проявления всех обретают безусловный смысл для каждого, потому что каждый субъект узнает в существовании другого тот же Замысел и того же Творца, что распознает сам в своем собственном настоящем. В таком понимании один

и тот же Замысел существует и в отношении каждого субъекта, или каждого «Я», и в отношении всего созданного в Бытии. Являясь Замыслом обо всех, Замысел является также и Замыслом Творца о каждом творении. Парадоксальность такого определения Замысла состоит в том, что, являясь единым для всех, в отношении каждого он проявлен творчески неповторимым, уникальным, полным и свободным образом. В этом отношении Замысел — это не созданный раз и навсегда план, но скорее непрерывное творческое взаимодействие, непрерывный диалог между субъектом и источником его Бытия, между каждым существом и Творцом. Через равную причастность всех субъектов и сущностей единому Замыслу существование каждого субъекта содержит в себе возможность непосредственной доступности смысла существования каждого творения. Безусловность Замысла Творца в собственном существовании каждого является основанием, благодаря которому Бытие взаимной референтности возможно для всех.

Бытие взаимной референтности в разных традициях имеет разные названия, которые отражают

разные аспекты такого существования. В буддизме это названо словом Нирвана, в традиции Йоги — Самадхи, в христианской традиции — Царством Божиим. Однако за этими названиями стоит одна и та же возможность, равно доступная каждому в его настоящем. Существование безусловной и непосредственной референтности между субъектами является достаточным основанием для понимания сущности парапсихических явлений. При таком взгляде на Бытие, понятия биополя, магнетизма или ауры становятся лишь вспомогательными. Личности связаны между собой безусловно потому, что существование каждого субъекта, существование «Я» каждого человека неотделимо от настоящего и взаимной референтности всех субъектов и сущностей в нем.

2.4. Императивность «объективной реальности»

Безусловность Замысла в настоящем каждого можно рассматривать как нахождение субъектов в воле Создателя, когда каждый субъект действует во всем Бытии, исходя только из свободного понимания Замысла, на которое ничто обязательным образом влиять не может. Поэтому состояние взаимной референтности, или пребывание в воле Создателя, исключает возможность принудительного влияния субъектов друг на друга. Влияние каждого распространяется на все Бытие, в котором для каждого осуществимо возрастание самого себя в свободном развитии Замысла о себе самом и обо всем существующем.

Вопрос, как случилось так, что стремление субъекта к принудительному или *императивному* влиянию на других помимо их воли оказалось сильнее стремления к возрастающей полноте своего собственного уникального и свободного существования, тождественен вопросу — в силу каких причин суще-

ствующая для человека форма Бытия оказалась предпочтительнее состояния взаимной референтности субъектов. Очевидно, что в рамках нашего описания этот вопрос не может быть разрешен. Однако можно предположить, что изменение формы существования явилось ответом на стремление субъектов к осуществлению себя в Бытии обязательным и принудительным для других образом или на стремление субъектов к осуществлению собственной *власти* над Бытием вне связи с волей Создателя.

Согласно религиозной традиции, человек оказался выведен из безусловного пребывания в воле Создателя, нарушив Его запрет. Следствием этого события явилось изменение формы его существования, которое принято называть грехопадением. Следует предположить, что в результате грехопадения в мире каждого субъекта появилось *нечто*, при помощи чего субъекты обрели способность осуществления власти, т. е. способность оказывать обязательное влияние на других. Это «нечто» превратило взаимно уникальные и взаимно свободные миры каждого субъекта в одинаково завися-

щие от императивного влияния друг на друга. То, что в каждом уникальном субъектном мире проявляется одинаковым образом, является *не-уникальным*. Тогда можно сказать, что осуществление субъектом власти, т. е. собственной императивности, требует появления в каждом уникальном субъектном мире одного и того же неуникального. Осуществляя себя, субъекты совпадают в проявлениях неуникального, и в этих совпадениях они оказываются императивно, принудительно взаимовлияемыми, утрачивая свободу.

Неуникальное обязательным образом принадлежит миру каждого субъекта как условие осуществления собственной императивности, или власти. Но в то же время субъект не имеет на эту «часть» собственного мира безусловного и полного влияния. Можно сказать, что неуникальное в уникальном существовании каждого представлено *отчужденной* «частью» его же собственного мира. Т. е. парадоксальность неуникального состоит в том, что, с одной стороны, оно появляется как неотъемлемая и обязательная составля-

ющая «часть» мира субъекта, а с другой — эта неотъемлемая и обязательная «часть» представляет собой фрагмент собственного мира, который от субъекта отчужден и полностью от него не зависит.

То, что появляется как отчужденное в мире одного субъекта, порождает это же отчужденное и в мирах других. Собственно, возникновение не уникального и отчужденного в совместном с другими Бытии формирует для каждого то, что называется миром «объективной реальности». Возникновение не уникального и отчужденного от субъекта мира «объективной реальности» является условием, при котором собственная власть, т. е. собственная императивность каждого, осуществима. В такой форме существования каждый субъект или каждое живое существо взаимодействует с другими через собственное телесное, которое принадлежит области одинаковых для всех и обязательных физических явлений «объективной реальности». Человек обладает телом, и это тело занимает место в пространстве, поэтому то место, которое занято

им, занято императивно для всех других людей. Если, например, я переставляю предмет с одного места на другое, то новое положение этого предмета обязательно для других, и в этом смысле мои проявления обязательны, т. е. императивны. В результате грехопадения существование субъектов оказалось связано с «объективной реальностью», в которой они проявлены друг для друга через императивность телесных взаимодействий.

2.5. Опосредованность осмысления «объективной реальности»

С миром «объективной реальности» субъект взаимодействует через собственное телесное. Для собственного телесного субъекта явления «объективного» мира проявлены во времени, а его сознание, как и его собственное существование, принадлежит настоящему. Поэтому возможность отношения к существованию в мире «объективной реальности» связано с необходимостью *опосре-*

дования явлений этого мира, через сведение множественности их проявлений во времени к моменту собственного настоящего. Таким образом, пребывание субъекта в Бытии осуществленной власти, т. е. в условиях *императивного существования*, связано с необходимостью опосредования «объективной реальности» для осуществления отношения к ней, т. е. для ее понимания.

Результатом смыслообразования является сведение множественности проявлений объекта во времени к моменту собственного существования субъекта в настоящем. При этом сам результат единомоментно представлен для сознания субъекта в сформированной им самореферентной структуре психических процессов. Отношение субъекта к существованию в мире «объективной реальности» связано с построением структур психических процессов, в которых множественность проявлений во времени обретает целостность и смысл в настоящем. Таким образом, психика человека осуществляет опосредование между субъектом, принадлежащим настоящему, и явле-

ниями «объективной реальности», развивающимися во времени.

Субъект по определению уникален, а явления «объективного мира» принадлежат неуникальному. Осуществление связи между существованием субъекта в собственном настоящем и временем, в котором для его телесного проявлен «объективный мир», есть одновременно установление связи между уникальностью субъекта и неуникальностью мира телесных взаимодействий. Психика устанавливает опосредованную связь между уникальностью субъекта в его настоящем и неуникальностью его взаимодействия с миром телесного во времени.

В условиях взаимной референтности осознание себя непосредственно и полно. В условиях императивного существования осознание субъекта опосредовано процессом смыслообразования явлений «объективного мира». Субъект — это связь Замысла и Бытия, поэтому опосредование отношения к Бытию вызывает и опосредование отношения к Замыслу. Это означает, что возможность осознавать себя в условиях императивного существования опосредована

процессом смыслообразования. Полнота доступного для человека понимания определяется строением его смыслообразующей функции. Поэтому пределы синтеза самореферентных структур психических процессов ограничивают и полноту понимания человеком мира «объективной реальности», и полноту понимания им Замысла.

При таком взгляде на «объективную реальность» возникновение физического Бытия, отчужденного от существования субъекта, можно рассматривать не как акт творения, а как деструкцию Бытия взаимной референтности. Т. е. существованию отчужденного физического Бытия «объективной» реальности «предшествует» Бытие взаимной референтности, к которому, собственно, и относится акт творения. А физическое Бытие, в отчужденном от субъекта виде, возникает не из-за образования материи, а из-за нарушения референтности между субъектами и Бытием. «Объективной реальности», отчужденной от субъекта, предшествует не первозданный хаос, а Бытие безусловного смысла и полноты понимания Замысла.

Физическое существование осмысляемо в понятиях прошлого и будущего, поскольку проявления телесного существуют во времени конечно. Возникновение такого Бытия следует понимать как выпадение референтных друг другу субъектов из вечности настоящего в историческую форму существования во времени. Поэтому возникновение физического Бытия можно осмыслить только как его появление вместе с собственной историей. Иначе говоря, в «момент» своего появления физическое или императивное Бытие уже имеет предшествующую историю своего существования. Представление о вечности существования материи во времени, по сути, есть проекция непреходящей вечности настоящего самого субъекта на отчужденную от него часть его же собственного мира. Помыслить вечность материи может только субъект, который сам принадлежит вечности настоящего.

В силу данной субъекту свободы его тождественность самому себе сохраняется, хотя форма Бытия субъектов становится качественно другой. Это означает, что субъект, сохраняя свою уникаль-

ность, полноту существования и свободу в настоящем, действует в мире, где его уникальность, полнота и свобода ограничены. Таким образом, императивное существование содержит для субъекта постоянное противоречие между формой присущего ему существования в Бытии взаимной референтности настоящего и формой осуществления себя во времени «объективной реальности».

Осмысление себя человеком можно рассматривать как непрерывное преодоление этого противоречия в собственном настоящем. Осмысля себя, человек вносит в императивный мир связанность между явлениями, придавая им смысл. Осмысление — это форма установления референтности между субъектом и тем, что он распознает в императивном Бытии. В связи с этим, психику следует понимать как связь между уникальным в человеке, свободно существующим в соединении со всем Бытием, и неуникальным, проявляющимся обособленно и императивно. При этом личность человека можно рассматривать как проявление им уникальности, полноты и свободы

в неуникальных, ограниченных и несвободных явлениях императивного. Собственно, присущая человеку способность прилагать усилия для проявления собственной уникальности и преодоления в себе несвободы и ограниченности позволяет говорить о нем как о личности, в которой и через которую восстанавливается нарушенная деструкцией целостность Бытия.

Описание человека, его личности и психической организации с точки зрения смыслообразования — это описание проявлений человека как действующего центра, придающего смысл «объективному» и устанавливающего через себя референтность в мире обособленных явлений императивного. Смыслообразующая функция определяет возможность человека приносить связанность в мир императивного, преодолевая в себе противоречия между уникально субъектным и императивно телесным. Чем полнее развита психика в отношении структурной самоорганизации, тем более существенные противоречия могут быть распознаны человеком и преодолены им в процессе осмысле-

ния и осуществления себя в Бытии. Таким образом, осуществляя свою способность к смыслообразованию, человек противостоит деструкции взаимной референтности, действующей в падшем мире, и в этом смысле о человеке можно говорить как о «Мессии природы» [Ф. Новалис].

2.6. Двуединость психики — императивность и референтность

Представления об императивности и взаимной референтности позволяют рассмотреть процесс смыслообразования, т. е. процесс построения прецедентных рядов, как преодоление деструкции взаимной референтности в существовании человека. Обладая телесным, человек при помощи этого телесного воспринимает окружающий мир и при помощи этого же телесного действует в мире и выражает себя. Мир телесного, или мир императивного, существует для субъекта потому, что существует его собственное телесное, через которое он взаимодейству-

ет с «объективной реальностью». Компьютер, на котором пишется текст, существует для меня, потому что существует мое собственное телесное, для которого этот компьютер телесно существует. Поскольку мир телесный принадлежит области неуникального, то телесное, или императивное, существует для меня так же, как и для других. Поэтому императивное Бытие, с одной стороны, существует уникально для каждого, но, с другой стороны, одинаково в том смысле, что может быть понятно описано другим. И хотя для каждого человека в его собственном понимании каждая вещь существует неповторимо по сравнению с другими вещами, тем не менее она может быть описана в общих для всех свойствах, т. е. в неуникальных, одинаковых для всех проявлениях и поэтому быть понятной.

Определение психики как связи уникального с императивным позволяет рассматривать ее как переходный объект между субъектом и его телесным, в котором разрешаются противоречия между разным способом существования субъектного и телесного. Иначе говоря, в психике преодо-

леается противоречие, возникшее вследствие деструкции взаимной референтности. Телесное каждого человека в императивном существует обособленно, а субъекты существуют взаимно референтно. Психика осуществляет связь между обособленными и отдельными проявлениями императивного в телесном к существованию взаимосвязей между ними. В психике можно выделить два полюса: первый обращен к телесному, и он связан с обособленностью объектов в императивном, а второй полюс обращен к субъекту и связан с взаимной референтностью.

Императивный полюс психики осуществляет связь между сознанием человека и физическим миром. Скажем, если я смотрю на лампу и она красного цвета, то именно такой цвет я и увижу. Это означает, что через императивный полюс сознание субъекта подвержено императивному, т. е. обязательному влиянию физическим миром. Поэтому императивный полюс психики содержит в себе результат взаимодействия собственного телесного человека с телесным других объектов. В процессе

структурной самоорганизации психики это соответствует формированию структуры описания прецедентного ряда. Однако императивный полюс как канал связи между сознанием и физическим миром, ограничен устройством органов восприятия. Собственно, в этом ограничении проявлено ущемление субъекта, связанное с его переходом в императивное существование. Изучение любого объекта связано с последовательным взаимодействием с ним. Поэтому процесс восприятия организован во времени. Например, чтобы изучить цветной кубик как единый объект, его нужно повертеть перед собой. Но в каждый момент его разглядывания все его грани видны не будут. Для того чтобы создать представление о цветном кубике как о едином объекте, его грани должны быть соединены в целостное представление. Это означает, что если в таком кубике шесть граней и каждая — своего цвета, то глядя, например, на синюю я буду знать, что ей противоположна красная.

Второй полюс психики, обращенный к референтности, соединяет для субъекта то, что в импе-

ративном полюсе не представлено, но имеет к нему отношение. Так, например, красной грани кубика я сейчас не вижу, но в моем настоящем она содержится в виде своей *реконструкции*. Следовательно, при осмыслении кубика как целостного объекта структурная самоорганизация психики создает для меня реконструкции того, что в настоящем физически мне не доступно, т. е. не содержится в императивном полюсе психики, но для осмысления должно в настоящем быть. С позиции описания структурной самоорганизации психики это соответствует процедуре единомоментного представления прецедентного ряда. Психика осуществляет опосредование объектного и отчужденного. Благодаря этому для субъекта частично воссоздается состояние взаимной референтности. В настоящем для субъекта существует все, что входит в структуру осмысленных взаимосвязей императивного, как будто все проявления объекта представлены единомоментно.

В психике человека разобщенность проявлений телесного объекта и неполнота его единомоментно-

го восприятия превращаются в подобие взаимной референтности. Можно сказать, что психика устанавливает референтность между единственным собственным телесным человека в настоящем «здесь и сейчас» со множественностью реконструкций его же собственного телесного в «не-здесь и не-сейчас». Поэтому осмысление — это установление связи с тем, что непрерывно меняется в императивном полюсе психики, не умещааясь в нем целиком. Но целостность в императивном полюсе не содержится. Она обретается при соединении реконструкций телесного в «не-здесь и не сейчас» в единую структуру полюсом психики, обращенным к взаимной референтности. Психика как переходный объект позволяет придать смысл настоящему, связывая его с тем, чего в нем непосредственно, физически нет. Т. е. психика удерживает в настоящем субъекта реконструкции собственного телесного, в которых запечатлено действие осмысляемого объекта на его телесное. Совокупность таких реконструкций собственного телесного необходима для придания смысла объекту в настоящем.

В психике человека происходит непрерывное соединение императивного полюса с его же собственными реконструкциями, при этом *полюс референтности* соединяет эти реконструкции в единую и взаимосвязанную совокупность в настоящем. Смыслообразование — это процесс, протекающий между полюсом императивного и полюсом референтного в психике человека. Результатом осмысления является возникновение целостной совокупности реконструкций императивного полюса психики, в которой представлены взаимосвязи и смысл понятого.

Говоря метафорически, смысл — это взгляд на императивное из Бытия взаимной референтности. Поэтому структурная самоорганизация психики, т. е. построение самореферентной структуры психических процессов — это соединение в настоящем субъекта реконструкций его телесного, или императивного полюса, с полюсом референтности. При этом структура описания — это совокупность взаимосвязей между реконструкциями императивного полюса психики, а процедура построения — это объединя-

ющее действие полюса референтности на эти реконструкции. Принцип изоморфического соответствия проявлен в том, что каждой структуре реконструкций императивного полюса соответствует собственное действие полюса референтности, придающее структуре реконструкций целостность как единой системе воспроизведенных в психике взаимосвязей.

2.7. Пространство и Время

В процессе осмысления происходит непрерывное сопоставление того, что в императивном полюсе есть, с тем, что в нем было. Для человека это означает сравнение одного и того же полюса с самим собой, обнаружение отличий в таком сравнении и сохранение их в своем настоящем. Сравнение объекта с самим собой организовано во времени. Очевидно, что при этом сравнивается то, что в императивном полюсе есть, с реконструкциями того, что в нем было. Поэтому понятие времени связано с необходимостью удерживать в настоящем реконструк-

ции проявлений императивного, которые в этом настоящем императивно отсутствуют. Когда я вижу синюю грань цветного кубика, я помню, что противоположная ей красная, потому что видел и запомнил красную грань раньше. В моем императивном настоящем ее нет, я не вижу ее, но в моем настоящем как реконструкция того, что было раньше в императивном, она есть. Поэтому восприятие кубика как целостного объекта возможно для меня, когда в моем настоящем императивно существующее соединяется с реконструкциями того, что было в императивном раньше, но отсутствует в нем сейчас. Т. е. представление о времени является условием, при котором возможно построение целого, когда оно единомоментно доступно только по частям.

Понятие пространства также связано с ограничениями телесного человека как в отношении восприятия императивного, так и в отношении влияния на него. То, что называется пространством, формируется при изменении собственного телесного, которое приводит к изменению в императивном полюсе психики, связанном с восприятием. Например,

чтобы заглянуть под стол, я должен выполнить ряд действий в своем собственном телесном: нагнуться, повернуть голову и т. д. Если строчка, которую я сейчас пишу на компьютере, находится в нижней части экрана, а я хочу прочесть, что было написано выше, то я должен перевести туда взгляд. Чтобы приготовить себе чай, я должен пойти на кухню. Но это есть именно действия в моем собственном телесном. Необходимы действия в собственном телесном, которые изменяя его, позволяют мне изменять отношение моего телесного к телесному внешних объектов.

Собственно, представление о пространстве формируется у человека при обучении владению собственным телом. Представление о пространстве — это представление о целенаправленных изменениях в собственном телесном в связи с императивным существованием других объектов кроме собственного телесного. Но представление об изменении собственного телесного возникает при сравнении одного и того же объекта с самим собой, т. е. при сравнении собственного тела с ним же самим или

с его же собственными реконструкциями, в которых запечатлено императивное действие на собственное телесное других объектов. Поэтому представление об изменениях собственного телесного, которое формирует пространство, связано с представлением о времени. Пространственно-временное представление возникает как следствие осмысления взаимодействия собственного телесного с императивно существующим телесным других объектов. Таким образом, пространство-время является формой установления наиболее общего отношения между телесным самого субъекта и телесным других. В рамках такого представления субъект может отличить один объект от другого и одно проявление объекта от другого проявления этого же объекта. Место, занятое объектом, занято только им, и то, что мне доступно в данном месте и в данный момент времени, относится только к этому объекту. Т. е. пространство — это условие для сравнения объектов между собой, а время — условие для сравнения объекта с самим собой.

Таким образом, понятие пространства имеет смысл потому, что существует понятие времени,

а понятие времени существует потому, что существует понятие пространства. Пространственно-временное представление является способом осмысления субъектом императивного, с которым он взаимодействует через собственное телесное. Представление о пространстве и о времени связано с компенсацией ограничений восприятия императивного полюса психики и является следствием ущемления субъектных свойств, в частности, полноты включенности субъекта во все Бытие. Императивный полюс непрерывно реконструируется в психике человека, чтобы в настоящем, существующем для субъекта всегда, представить то, что в этом настоящем исчезает как императивное.

Обучение человека ориентации во времени и пространстве является способом построения конвенционального описания взаимодействия своего телесного с телесным других объектов. Поэтому пространственно-временное представление можно рассматривать как прецедентный ряд осмысления человеком своего собственного телесного в его отношении к телесному других. При этом простран-

ственно-временное представление является общим для всех, поскольку связано с отношением каждого к одинаковым, обязательным и неуникальным проявлениям императивного.

Формирование пространственно-временного представления является основанием для осмысления и конвенционального способа передачи своего понимания другим людям. Пространство и время являются не свойством Бытия или условием существования субъекта, но способом осмысления субъектом императивного в собственном настоящем через свое телесное. Не Бытие существует в пространстве и времени, но в представлении о пространстве и времени осуществим способ осмысления субъектом взаимодействия между своим телесным и «объективной реальностью», которой его телесное принадлежит. Представление о пространстве и времени существует для человека потому, что существует его телесное, через которое он взаимодействует с Бытием. При этом осмысление такого взаимодействия связано с процессом структурной самоорганизации психики, в котором непрерывно устанавлива-

ется референтность между собственным телесным человека в «здесь и сейчас» со множеством его реконструкций в «не-здесь и не-сейчас». Непрерывное объединение своего телесного в настоящем со множественностью телесного своего в не настоящем, т. е. реконструктивном, формирует для субъекта пространственно-временное представление.

Когда я смотрю на экран телевизора, то изображение воспринимается мной как объемное, но это только результат осмысления того, что я вижу. На экране я вижу только то, что там есть, но в моем настоящем оно соединяется с реконструкциями того, что было, и это позволяет мне увидеть пространство и движения в нем. Сам экран плоский, но осмысление изменений изображения во времени позволяет мне воспринимать это изображение как объемное. Так же при разглядывании фотографий психика воссоздает для меня пространство, и представление о пространстве позволяет мне оценить взаимное положение объектов, хотя на фотографии нет ни пространства, ни предметов, но только их знаковое выражение.

2.8. Закон причинности

Осмысление императивного влечет за собой не только формирование пространственно-временного представления, но и способ осмысления, который можно назвать причинно-следственным. Чтобы посмотреть на экран, я должен перевести туда взгляд. Причиной того, что я вижу, является действие, мной осуществленное. Изменение того, что я могу видеть, связано с изменением моего телесного. Поэтому восприятие и осмысление связано с последовательностью того, что можно назвать причиной и следствием. Существование императивного связано с существованием неуникального, одинакового для всех и в силу этого повторяющегося. Поэтому существование телесного человека осмысляется не только в представлениях пространства и времени, но и в виде представления о последовательности событий, когда предшествующее событие рассматривается как условие, при котором последующее событие должно произойти обязательным образом. Одно

событие возникает во времени раньше и может рассматриваться как условие для возникновения другого события позднее. Т. е. в таком представлении между двумя событиями устанавливается обязательная повторяющаяся связь. Если по столу катится ручка, и она достигает края стола, то она упадет. Падению предшествует ее перемещение к краю стола. Причиной падения ручки можно назвать ее движение к краю, и каждый раз такое движение будет приводить к ее падению. В данном случае не важно, что падение связано с силой тяготения. Существенно, что явление будет воспроизводимо и при возникновении подобных условий повторится.

Такое повторение явлений можно рассматривать в понятиях предшествующего и последующего или в понятиях причин и следствий. Ручка упала потому, что скатилась к краю, свет загорелся потому, что я нажал выключатель, но и лампу я увидел потому, что на нее посмотрел. При этом цепочка причин и следствий начинается уже в собственном телесном субъекта, поскольку телесное

включено в императивную структуру даже на уровне восприятия.

Способ осмыслять мир в понятиях причин и следствий и формирование представления о пространстве и времени находятся в тесной взаимосвязи, поскольку понятие причины и следствия, пространство и время связаны с существованием императивного и осмыслением его субъектом через взаимодействия с собственным телесным.

Можно сказать, что представление о пространстве и времени является сценой, на которой действует представление о законе причинности. Но невозможно утверждать, что представление о законе причинности определяет собой представление о пространстве и времени, как и утверждать обратное — представление о пространстве и времени формирует собой представление о законе причинности. Лишь осмысление как преодоление отчужденности неуникального порождает в сознании субъекта и представление о пространстве-времени и представление о законе причинности.

В этом отношении, структурная самоорганизация психики — это непрерывный процесс установления референтности между телесным субъекта в «здесь и в сейчас» с его же телесным в «не здесь и не сейчас». В самореферентной структуре психических процессов устанавливается связь между телесным субъекта в настоящем с его же телесным в не настоящем в виде реконструкций. В процессе такого соединения возникают взаимосвязи, описываемые, в частности, как представления о пространстве-времени и о законе причинности. Область взаимосвязей самореферентной структуры, в которой формируется представление о пространстве-времени и о законе причинности, можно назвать областью *объектного содержания* смыслов, или областью *императивной достаточности*, поскольку эта область позволяет субъекту осмысливать взаимодействия своего телесного с телесным других объектов и конвенционально выражать свое понимание в связи с повторяющимися и одинаковыми для всех явлениями неуникального. Т. е. в этой области взаимосвязей осуществляется осмысление субъектом императив-

ного в форме объектных отношений. В такой форме представления разрешается противоречие между обособленностью несвободного телесного и совместностью свободного субъектного.

Форма пространственно-временного и причинно-следственного представления является общей для всех, потому что, с одной стороны, все субъекты единосущны в отношении взаимной референтности, а с другой стороны, императивный полюс психики каждого человека принадлежит области неуникального и поэтому для всех одинакового и обязательного. Парадоксальность такого понимания пространства-времени и закона причинности состоит в том, что эти представления являются результатом процесса соединения настоящего с не настоящим, который одинаково организован для всех субъектов. Поэтому пространство-время и закон причинности являются формой осмысления императивного в настоящем через обязательное и одинаковое для всех субъектов реконструктивное или не настоящее.

Пространство-время и закон причинности возникают при переходе субъекта из Бытия взаимной

референтности в императивную форму существования. Поэтому смыслы, относящиеся к собственному существованию каждого «Я», каждого субъекта, в его настоящем находятся за пределами области взаимосвязей императивной достаточности, или области смыслов объектного содержания.

2.9. Организация смыслового обмена

Каждый человек обитает в мире, смысл которого, с одной стороны, существует только для него, но, с другой стороны, выразим для других. Строки, которые вы читаете сейчас, существуют только потому, что существуете вы сами. Так же как вселенная или история человечества для вас существуют только потому, что есть вы. Поэтому каждый человек является центром собственного мира, существующего в его настоящем. Если я вспоминаю события своего детства, то эти события относятся к моему прошлому, но для меня они существуют только сейчас, когда я о них вспоминаю. Прошрое суще-

ствуует для меня только потому, что я существую в своем настоящем, которое есть всегда. Только в моем настоящем, существующем всегда, могут для меня существовать мои воспоминания и мои мысли. Поэтому все, о чем может думать человек, существует в виде реконструкций только в том настоящем, в котором существует он сам. При этом реконструкции могут относиться к прошлому или к будущему, но для субъекта они существуют только в его настоящем, в котором существует он сам и вместе с ним его представления.

Существование себя является единственным условием существования для меня других, но при этом содержание моего сознания, способ выражения моего собственного понимания, а в известной степени и способ моего осмысления определяются другими. Выражая свое понимание, каждый человек описывает существующий в его настоящем мир, в котором человек является центром, придающим этому миру возможность существовать в настоящем. Эти миры людей существуют обособленно, как и телесное каждого человека, но в то же

время взаимовлияемо, поскольку люди связаны между собой и в настоящем непосредственно, и в императивном опосредованно знаковыми средствами. Т. е. осмысление себя можно понимать как непрерывное развитие человеком собственного мира, который находится под влиянием того, что происходит в императивном и под влиянием смыслового обмена с другими людьми. Взаимопонимание между людьми можно рассматривать как установление связи между их внутренними мирами, а саму эту связь — как осуществление взаимной референтности между субъектами в условиях императивного существования.

Эйфелева башня существует для меня потому, что я про нее читал, видел ее на фотографиях и в фильмах. Но кто-то для меня это написал, снял на пленку, напечатал фотографии, показал по телевизору. Эта башня существует для меня в моем настоящем, потому что в этом настоящем есть я, но есть и другие, в связи с которыми я о ней узнал, и она стала для меня существовать. Если бы во взаимной референтности была Эйфелева башня, я бы знал про нее не-

посредственно, но в императивном существовании это становится мне известно опосредованно, через других людей. Так же как события, скажем, прошлого века, мне известны, потому что были люди, которые об этих событиях написали, и из их книг я об этом могу узнать. Во взаимной референтности «прошлый век» содержался бы как часть моего настоящего, и то, о чем я должен читать, было бы доступно мне непосредственно. Но в форме императивного существования связанность Бытия субъектов определяется знаковым обменом, который позволяет для меня существовать вещам, существующим для другого. При этом не важно, относится ли существование этих вещей к другому месту или другому времени. Знаковый обмен позволяет в моем здесь и сейчас выразить и воспринять то, что здесь и сейчас императивно для меня не содержится, но будет содержаться как будто здесь и как будто сейчас после осмысления знакового сообщения.

В этом смысле язык общения — это посредник, при помощи которого то, что существует для меня в моем внутреннем мире, может существовать для

других, а то, что существует для других, может существовать для меня. Поэтому знаковый обмен — это форма осуществления взаимной референтности между субъектами в императивном через пространство и время. Если я рассказываю о чем-то, например, об Эйфелевой башне, то здесь и сейчас я могу ее нарисовать. Нарисованная на листе бумаги башня существует в том же настоящем, в котором существую я и мой собеседник. Поэтому в виде знака содержание моего собственного настоящего становится принадлежностью *императивного настоящего* и меня самого, и моего собеседника. Поэтому для того, чтобы передать доступный мне смысл, я должен его перевести в форму знакового эквивалента, существующего в настоящем физически, а затем он может стать принадлежностью настоящего другого.

В нашем общем с моим собеседником настоящим находится то, что императивно в нем есть, например, стол, кресло, телефон. Но то, что он мне рассказывает и что я слушаю, стараясь его понять, есть также содержание его настоящего, совместно-

го с моим в меру знакового выражения его настоящего. Содержащееся в его настоящем может стать и моим содержанием, если он захочет это рассказать, т. е. знаково выразить, а я смогу понять, что он мне рассказывает. Таким образом, в настоящем каждого человека есть то, что содержится в нем как императивное, или соединенное с императивным полюсом психики, но есть также и то, что в настоящем для него есть, но в совместном с другими императивном настоящем этого нет. Скажем, если где-нибудь в городе я буду рассказывать про путешествие через пустыню, то эта пустыня будет существовать для меня только в моих реконструкциях. Поэтому обмен смыслами — это обмен реконструкциями, содержащимися в настоящем каждого, но существующими в этом настоящем не императивно для другого. Т. е. про мою пустыню никто не узнает, если я про нее не расскажу. В моем настоящем она есть, но в императивном настоящем, совместном для меня с другими, ее нет. Для других она станет существовать, если я ее знаково выражу, т. е. из существования в моем внутреннем настоя-

щем переводе ее в императивно знаковую форму существования в том же настоящем и для других. Смысловой обмен — это обмен содержанием внутренней реальности каждого при помощи перехода реконструкций из настоящего только своего в форму знаков, которые существуют в императивном настоящем моем и моего собеседника. В этом смысле общение между людьми можно понимать как взаимное изменение внутренней реальности друг друга через знаковое взаимодействие в совместном императивном настоящем.

При этом мой переход в настоящее моего собеседника происходит через «прочитывание» его знаков в моем императивном настоящем и затем через построение в моем настоящем психической структуры, в которой его сообщение представлено осмысленными мной связями. Так же как его переход в мое настоящее осуществляется через прочитывание моих знаков собеседником и построение в его настоящем психической структуры моего смысла. Изоморфичность процессов структурой самоорганизации психики в связи с одними

и теми же знаками позволяет осуществить смысловой обмен, поскольку одни и те же знаковые формы выражения вызывают подобную организацию в реконструктивном. Т. е. обмен смыслами, обмен содержанием прецедентных рядов осмысленного — это обмен структурами в психическом или внутреннем каждого через знаковые действия в совместном императивном настоящем. Знаки обретают смысл для субъекта в виде взаимосвязей реконструктивного, в которых, собственно, смысл и представлен. Смысловой обмен опосредован взаимодействием телесного, при помощи телесного знаки выразимы и при помощи этого телесного знаки воспринимаются. Говоря метафорически, телесное каждого субъекта является своего рода «устройством», передающим знаки из настоящего субъекта, в котором для него существует смысл, в императивное во времени и принимающим знаки из императивного во времени в собственное существование в настоящем, где эти знаки смысл обретают.

При смысловом обмене происходит не только обмен объектным содержанием, но и обмен отно-

шениями субъектов к этому содержанию. Когда, например, я рассказываю про путешествие через пустыню, в моем рассказе будет не только описание того, что я там видел, но и описание того, какое впечатление это произвело на меня. То, что в пустыне жарко и много песка, связано с объектным содержанием моего рассказа, но то, что в пустыне мне понравилось, связано с моим отношением к этому содержанию. Поэтому в смысловом обмене можно выделить две составляющие — область смыслов, связанную с объектным содержанием, и область смыслов, связанную с отношением самого субъекта к этому содержанию. Таким образом, в любом выражении смысла присутствует и описание объектного содержания, и описание отношения самого субъекта к этому содержанию.

2.10. Объектное содержание и субъектное отношение

Внутренний мир каждого человека — это мир реконструктивного, возникающего вокруг собственного существования субъекта в его настоящем. Реконструкции существования себя в «не-здесь и не-сейчас» выполняют роль «комментария», позволяющего придать конвенционально выразимый смысл существованию субъекта в его настоящем в связи с отчужденным от него. Мир реконструктивного — это мир, в котором собственное существование субъекта в настоящем оказывается выразимо в связи с одинаково императивным и для него самого и для других.

Очевидно, что однозначность смыслового обмена ограничена областью объектного содержания, поскольку описать одинаково для всех, и в этом отношении однозначно можно только связанное с проявлениями в неуникальном. Однозначно можно описать положение объектов в пространстве, их механическое движение, однозначно могут быть

описаны установленные причинно-следственные отношения между явлениями. Другими словами, однозначность относится только к области смыслов, связанных с существованием телесного объектов в представлениях пространства-времени и закона причинности. В этой области взаимосвязей собственное существование субъекта может быть осмысляемо только в связи с объектным содержанием, через которое он связан с другими и смысл которого понимается всеми одинаково. Т. е. в области взаимосвязей объектного содержания формируется осмысление субъектом самого себя как части императивного, в отношении которого действуют общепринятые, одинаковые и обязательные представления.

Содержание области объектного, или императивно достаточного, связано с осмыслением принудительного, повторяющегося и одинакового для всех неуникального. Поэтому в этой области синтезируются смыслы, выражающие обязательность и однозначность. Собственно, область императивной достаточности является областью научного осмысления мира. Наука изучает явления «объективной реаль-

ности», т. е. явления, в которых отсутствует уникальность. То, что является предметом научного рассмотрения, должно быть обязательно воспроизводимо, а закон причинности является основным инструментом такого описания. Поэтому научный метод, содержащий в себе доказательность, является выражением смысла императивности, поскольку доказательство — это рассуждение, результаты которого обязательны для всех. Очевидно, что доказательство, являясь обязательным для всех, может быть применено только к тому, что для всех одинаково, т. е. к неуникальному.

В связи с этим понятно, что область научного осмысления Бытия в принципе ограничена императивным в существовании субъекта. Научный подход является наиболее исчерпывающим способом осмысления отчужденного, но он не содержит в себе механизма, выводящего понимание собственного существования субъекта за пределы взаимной императивности неуникальных явлений. В этом отношении научный метод как область осмысления «объективного» не может быть применен

для осмысления существования уникального, полного и свободного, поскольку метод научного осмысления принципиально ограничен областью неуникальных, отдельных и взаимно детерминированных явлений. Появление квантового подхода, в сущности, не изменило это положение, поскольку детерминизм в данном случае также сохраняется, хотя и применим не к состоянию физических объектов, но к функции, описывающей это состояние [Б. С. Грязнов]. Пространство-время и закон причинности возникают при переходе субъекта из Бытия взаимной референтности в императивную форму существования. Смыслы, относящиеся к собственному существованию каждого «Я», каждого субъекта, находятся за пределами области императивной достаточности и поэтому не могут быть предметами доказательного научного подхода. Существование субъекта в уникальности, полноте и свободе не может быть описано в форме доказательных положений, поскольку за пределами области императивной достаточности для субъекта открывается безусловность себя, имеющая основа-

ние только в своей собственной природе, а не в императивности неуникального.

Существование в собственном настоящем осмысляемого, но не сводимого только к смыслам императивной достаточности и поэтому обязательно одинакового для всех, можно показать на примере искусства. Невозможно объяснить, почему музыка Моцарта является шедевром, так же как картины Эль Греко или скульптуры Микеланджело. Более того, невозможно точно определить предмет искусства и что оно, собственно, выражает. Очевидно, что гений передает нечто, легко узнаваемое в его творении другими, но в то же время очень трудно определяемое в понятиях объектных отношений и императивных взаимосвязей. Поэтому содержание смыслов за пределами области объектного содержания не может быть проиллюстрировано доказательными рассуждениями, которые, по определению, принадлежат только к области императивного.

Ограничение субъектом осмысления себя областью императивной достаточности обеспечивает

адекватность его поведения в мире императивных явлений. Все, что связано с отношением между телесным самого субъекта и телесным других субъектов или объектов, осмысляемо в этой области, но смысл собственного существования, понятие о добре и зле в этой области смыслов не могут быть синтезированы. Очевидно, осмысление субъектом себя не может быть ограничено только смыслами, принадлежащими области императивной достаточности, или области объектного содержания, поскольку осмысление рассматривается как преодоление противоречия между существованием субъекта в «объективной реальности» и его существованием во взаимной референтности.

В наиболее широком смысле за пределами области объектного содержания преодолевается противоречие между уникальностью, полнотой и свободой субъекта и неуникальностью, ограниченностью и принудительностью существования его телесного в императивном. За пределами этой области разрешается противоречие между вневременным существованием субъекта в настоящем и конечным

во времени существованием его телесного, между Замыслом о Бытии субъекта в вечности и личной историей или судьбой во времени. В найденных смыслах обнаруживается гармония, радость или любовь, но выразить в форме объектного содержания, что, собственно, является гармонией, или радостью, или любовью, оказывается крайне трудно. Исключительно важные понятия для существования человека — такие как свобода, счастье, справедливость, самопожертвование, красота, гармония, — не могут быть сведены только к объектам или к отношениям между ними. Принято считать, что эти понятия относятся к смыслам необъектного или неконечного содержания. В понятиях необъектного содержания субъект выражает свое собственное отношение к существованию себя самого и других.

Формирование понятий в области необъектного содержания поднимает осмысление субъектом своего существования с уровня «отражения» одинакового для всех императивного до уровня личного отношения к Бытию. Поэтому в этой области смыслов для субъекта формируется отношение к существова-

нию себя и других, которое определяется уникальностью и безусловностью самого субъекта, а не одинаковостью и обязательностью «объективного» для всех. В этой области смыслов возникает отношение субъекта к самому себе и к Бытию, которое принято выражать в понятиях эстетического, этического или экзистенциального.

Носителем того, что называют личным, творческим, духовным, является субъект. Поэтому осмысляемое за пределами императивной достаточности связано не столько с объектным содержанием императивного, сколько с сохраняющейся причастностью каждого субъекта к взаимной референтности и к Замыслу Творца. Безусловная уникальность существования субъекта является основанием, в связи с которым субъект способен найти собственное, неповторимое отношение к одинаковому для всех императивному, поскольку только безусловность собственного уникального существования позволяет каждому субъекту иметь отношение к императивному, не тождественное его объектному содержанию. Область взаимосвязей самореферентной структуры,

где возникают понятия необъектного или неконечного содержания, можно называть областью смыслов *субъектной безусловности*, или областью смыслов *субъектного отношения*, так как только безусловность собственного существования позволяет субъекту придать смысл этим понятиям через формирование своего собственного уникального отношения к одинаковому для всех.

2.11. Доказательность императивного и безусловность субъектного

Ньютон видел цель своей работы «Начала натуральной философии» в том, чтобы показать красоту и гармонию Замысла Творца. Эйнштейн говорил, что верная теория должна быть не только внутренне логичной и непротиворечивой, — она должна быть красива; изящная идея скорее всего окажется верной, потому что она гармонична. Кеплер разрабатывал свою небесную механику, потому что верил, что за наблюдаемой реальностью стоит красота и гар-

мония Божественного Замысла, которую можно найти и выразить. Цель науки — изучение природы и выражение достигнутого понимания в доказательной форме. Парадокс состоит в том, что результат научного понимания Бытия принадлежит области смыслов объектного содержания, а основание для получения этого результата находится в области смыслов субъектного отношения. То есть область смыслов субъектной безусловности является основанием, в связи с которым возможно осмысление императивного и выражение своего понимания в доказательной форме.

Личное отношение субъекта к императивному позволяет ему находить новые связи между явлениями природы и придавать им новый смысл. Через глубоко личное отношение к неуникальному субъект оказывается способен находить в одинаковом для всех новое. Поэтому часто закономерности, выявленные при осмыслении императивного, или «объективной реальности», связаны с именами их открывателей — законы небесной механики Кеплера, уравнения Шредингера, постоянная Планка и т. д.

Можно сказать, что развитие понимания «объективной реальности» связано с традицией сохранения уникального отношения каждого человека к неуникальному и одинаковому для всех в общей культуре. Благодаря существованию этой традиции мир «объективной реальности» оказывается миром исторически познаваемым. В процессе такого осмысления мира выявленные закономерности оказываются общими и обязательными для всех, потому что они, с одной стороны, принадлежат явлениям императивного мира, который для всех одинаков по определению, а с другой — находятся в общей для всех исторической традиции формирования и выражения смысла. При этом процесс научного осмысления мира — глубоко личный и творческий, поскольку только собственное уникальное и свободное отношение субъекта к одинаковому для всех позволяет ему находить в этом одинаковом для всех новые смыслы, для других еще не существовавшие. В этом отношении вопрос об «объективном» существовании, например, законов механики до Ньютона оказывается бессмысленным.

То, что не содержалось в понятийном аппарате своего времени, не могло и рассматриваться как осмысленное и поэтому существующее. Но новые понятия в традицию осмысления вносят личности, поэтому законы механики стали «объективно» существовать лишь после того, как они Ньютоном были сформулированы. Можно сказать, что «объективная реальность» — это исторически сложившийся на данный момент взгляд на императивное, возникший в результате непрерывно сохраняющейся традиции осмысления субъектами Бытия. Поэтому личности не только формируют культурную традицию, но через развитие этой традиции личности формируют свое собственное Бытие.

Взаимосвязи в области субъектного отношения и взаимосвязи в области объектного содержания находятся во взаимной зависимости: содержание влияет на отношение, а отношение — на содержание. Формирующиеся взаимосвязи в области субъектного отношения как бы «подсказывают», что должно быть в области содержания, для того чтобы смысл был полным. В этих «подсказках» выражено

интуитивное понимание, которое направляет осмысление императивного не под влиянием видимых причин или доказательств, но вследствие оснований, в которых для субъекта представлена его собственная безусловность и сохраняющаяся референтность со всем Бытием.

Смысл содержит в себе две составляющие. Одна связана с принадлежностью телесного субъекта миру императивного, а другая — с сохраняющейся причастностью субъекта Бытию взаимной референтности. Способ выражения смыслов объектного содержания и субъектного отношения различен. Наиболее адекватным выражением смыслов объектного содержания является научный доказательный метод, а смыслы субъектного отношения выразимы при помощи образных, метафорических средств, принадлежащих скорее области искусства. Но субъект в собственном настоящем неделим, поэтому осмысление как восстановление целостности своего существования предполагает и целостность результата осмысления. Это означает, что если процесс структурной самоорганизации психики достиг

границ смыслообразующей функции, то в таком понимании для субъекта будет проявлен не только изоморфизм структуры описания и процедуры представления, но и гармония между содержанием и отношением. Понимание — это целостность, в которой между содержанием и отношением нет противоречия. Эту целостность можно описать как единство мысли и чувства, логики и интуиции, точности и гармонии.

При любом знаковом обмене происходит передача смыслов и из области объектного содержания, и из области субъектного отношения. Основанием для передачи смысла объектного содержания является одинаковость всех в отношении телесного в императивном, а основанием для передачи смысла субъектного отношения является безусловная причастность каждого субъекта взаимной референтности и Замыслу Творца. Передача смыслов субъектного отношения обращена не к принудительной одинаковости для всех, скажем, как таблица умножения, но к безусловной единосущности и взаимоподобию всех субъектов в отношении

взаимной уникальности, полноты и свободы. Поэтому условием для обмена смыслами субъектного отношения является признание субъектами взаимной безусловности друг друга, которая не зависит от императивных обстоятельств. Взаимопонимание на уровне субъектного отношения — это взаимное распознавание субъектами друг в друге одного и того же безусловно существующего для каждого уникально. В этом отношении возможность признания смыслов за пределами объектного содержания зависит как от способности психики человека синтезировать эти взаимосвязи, так и от желания их воспринять. Собственно область субъектной безусловности — это область свободы. Поэтому смысловой обмен такими взаимосвязями не может быть принудительным и зависит от свободного выбора субъекта.

2.12. Свобода личности в императивном

Субъект, по определению, принадлежит взаимной референтности, поэтому распознавание безусловности существования себя влечет за собой распознавание безусловности существования других. В этой области взаимосвязей возникают смыслы, которые позволяют субъекту за императивностью взаимных проявлений увидеть основание, которое непосредственно в императивном не содержится и относится только в собственному существованию субъекта в настоящем и взаимной референтности субъектов в нем.

Распознавая в себе смыслы за пределами объектного содержания, человек способен действовать, исходя не из императивной необходимости или общественной морали, но из осознания собственной безусловности, в которой для него представлено свое личное отношение к происходящему. Чем полнее синтезируются взаимосвязи в области смыслов субъектного отношения, тем меньше императив-

ность объектного содержания в существовании человека. Чем полнее развита психика человека в отношении структурной самоорганизации, чем полнее его собственная смыслообразующая функция, тем существеннее для него область смыслов субъектной безусловности и тем менее его существование детерминировано императивным. Распознавание безусловного в собственном настоящем выводит существование субъекта за пределы императивной заданности, потому что безусловность собственного существования позволяет субъекту осуществить свое личное отношение к императивному, проявляя тем самым свободу от него. Каждый момент осмысления себя можно рассматривать как точку преодоления субъектом исторической инерции своего существования. Каждый человек тем полнее обретает свободу и смысл своего Бытия, чем полнее распознает в собственном настоящем взаимосвязи за пределами императивной достаточности, в которых для него проявлена уникальная безусловность собственного существования и такая же уникальная безусловность существования других.

Смыслы императивной достаточности связывают существование субъектов через распознавание одинакового и обязательно повторяющегося для всех во взаимной императивности, а смыслы субъектной безусловности соединяют субъектов через распознавание уникальности и свободы каждого во взаимной референтности. Чем полнее развита смыслообразующая функция человека в области взаимосвязей субъектной безусловности, тем больше в своих проявлениях человек исходит из личных, или субъектных, оснований, в которых для него содержится безусловность связи со всеми. Т. е. смыслы субъектного отношения позволяют человеку действовать в мире не только из соображений, связанных с объектами и осуществляемой властью, но также из мотивов, основание которых содержится только в собственной невыразимой природе субъекта и его принадлежности Замыслу.

Очевидно, что обретенные и выраженные человеком смыслы продолжают существовать для других людей. Любая додуманная и выраженная мысль входит в традицию знакового выражения смысла

и расширяет возможности осмысления себя каждым человеком. Выражая свое собственное уникальное отношение к одинаковому для всех, каждый человек помогает другим находить смысл собственной безусловности, уникальности и свободы, в которых для каждого восстанавливается связь с Замыслом и Творцом. Таким образом, осмысляя себя и выражая свое понимание, каждый человек является соучастником привнесения референтности в мир императивного существования. Поэтому, как сказал о. Александр Мень в своей последней в жизни беседе 8 сентября 1990 года, «человек в своих религиозных исканиях бесконечно больше осуществляет свою высшую природу, чем когда он воюет, пашет, сеет, строит»...

СМЫСЛ, ЛИЧНОСТЬ, ИСТОРИЯ

3.1. Существование и смысл во взаимной референтности

Все существующее во взаимной референтности существует для всех. Если нечто существует для меня, оно существует и для других, а то, что существует для других — существует и для меня самого. При этом существование чего бы то ни было для субъекта является одновременно и его собственным отношением к этому существующему. В силу взаимной референтности субъектов, каждому

из них «известно» как собственное отношение к какой-либо «вещи», так и отношение к ней же всех остальных субъектов. Это означает, что существование любой «вещи» во взаимной референтности для каждого субъекта не только содержит его собственное отношение к ней, но и дополнено множеством отношений к этой же самой вещи других, с которыми субъект находится в состоянии референтности. Для каждого субъекта каждая «вещь» существует определенным образом, но его собственное отношение к этой вещи в своем собственном существовании, т. е. в своем собственном *субъектном мире*, сопряжено со множеством отношений к ней в существовании других субъектов, т. е. в других субъектных мирах.

Существование вещи, когда мое отношение к ней в моем субъектном мире совмещено с многообразием отношения к ней же в других субъектных мирах, можно назвать *существованием смысла* этой вещи. Нечто обладает смыслом, если собственное понимание субъекта совмещено со множеством пониманий того же самого каждым субъ-

ектом взаимной референтности. Смысл подобен взгляду на один и тот же объект одновременно с разных точек зрения, когда вид объекта с каждого места в пространстве дополнен видами этого же объекта со всех других мест наблюдения.

Существование смысла вещи — это множественность отношений к ее существованию во всех субъектных мирах, объединенная в целостность с собственным отношением к ней самого субъекта. При таком определении смысла очевидно, что безусловность Замысла в настоящем каждого субъекта является основанием и для взаимной референтности субъектов, и для существования смысла всего созданного в Бытии.

Таким образом, все, что существует во взаимной референтности для каждого субъекта, обладает качеством смысла, и все что имеет смысл, — существует. Поэтому состояние взаимной референтности — это и единомоментная доступность каждому субъекту смысла существования всего, и целостное единство существования смысла всего существующего в Бытии. При этом каждому

субъекту изначально присущи и существование во взаимной референтности со всем Бытием, и смысл собственного существования как результат ее осуществления. Можно также сказать, что состояние взаимной референтности — это существование, в котором проблема Бытия и сознания не может возникнуть, поскольку целостное единство существования и смысла непосредственно представлено во всей полноте взаимореферентного Бытия каждого субъекта.

3.2. Смысл и существование в императивном Бытии

В результате перехода в императивную форму существования непосредственная референтность между субъектом и Бытием нарушается. Возможность осмысления в настоящем исчезающих во времени прецедентов объектного связана с необходимостью построения совокупности реконструкций телесного. В этой совокупности достигается связь настоящего с тем, что в императивном настоящем

отсутствует, но для придания смысла должно в нем быть. Совокупность реконструкций телесного образует психическую структуру, во взаимосвязях которой представлена вся множественность осмысленных прецедентов. Прецедентный ряд осмысленного как психический объект объединяет все многообразие проявлений телесного в целостное представление, доступное сознанию единомоментно в настоящем.

Однако телесное субъекта является неотъемлемой частью его собственного существования в императивном, поэтому построение реконструкций телесного можно рассматривать как построение реконструкций собственного существования субъекта. Придание смысла настоящему в императивном Бытии осуществимо в процессе референтности субъекта с реконструкциями его собственного существования, т. е. референтности с самим собой в настоящем.

Стремление субъекта к осуществлению собственной власти приводит к тому, что субъект выпадает из состояния взаимной референтности с другими

субъектами и переходит в состояние взаимной референтности с самим собой, т. е. в состояние *самореферентности*. Собственное существование субъекта в условиях императивного Бытия порождает множество реконструкций существования себя самого в настоящем, т. е. в «не-здесь и не-сейчас», с которыми, реконструкциями, субъект оказывается в состоянии референтности. Самореферентность субъекта с самим собой в настоящем создает для его сознания мир объектов и связей между объектами в представлениях пространства-времени и закона причинности.

Возникновение самореферентности следует рассматривать как результат автономизации или изоляции субъекта из-за деструкции взаимной референтности. В таком существовании каждый субъект находится в своем собственном мире, лишь напоминаям прежнее состояние. Он находится как бы в замкнутой «капсуле», через «стенки» которой можно «перестукиваться» с другими [о. Александр Мень]. Такое состояние напоминает прежний мир, но при этом содержит для субъекта ряд ограничений,

с которыми эта похожесть непрерывно находится в противоречии.

Возможность существования смысла связана с совмещением в собственном настоящем своего понимания с пониманием других. Можно сказать, что в условиях императивного существования смысл возникает в результате самореферентности субъекта с самим собой, когда в качестве других выступают не субъекты, а реконструкции собственного существования в настоящем. Отношение к осмысляемому объекту в реконструкции существования себя самого в настоящем дополняется отношением к этому же объекту в настоящем. В результате самореферентности все прецеденты объекта оказываются объединенными между собой в единую целостность так, что на одно и то же возникает множественность «взглядов», каждый из которых дополнен остальными. Можно сказать, что в процессе самореферентности субъект порождает множество *псевдосубъектов*, каждый из которых содержит «собственное» отношение к осмысляемому объекту, дополняемое другими.

Таким образом, процесс смыслообразования как сведение к единой целостности множества прецедентов осмысляемого объекта, по сути, является воспроизведением состояния взаимной референтности, но не между субъектами, а между субъектом и множеством псевдосубъектов в настоящем. Можно сказать, что если понимание достигнуто, то в настоящем субъекта возникает согласованное «многоголосие» одного и того же, «звучащего» из разных «мест» настоящего. Когда такое созвучие одного и того же осуществлено в пределах нормативной самореферентной структуры, возникает привычное чувство понимания. В этом отношении процесс структурной самоорганизации психики и явление самореферентности являются понятиями взаимно тождественными. В таком понимании самореферентную структуру психических процессов следует рассматривать как совокупность псевдосубъектов в настоящем, с которыми осуществлено подобие взаимной референтности в связи с осмысленным. При этом смыслообразующая функция определяет область настоящего, в пределах которой

сознанию субъекта становится доступен результат самореферентности.

Самореферентность организована для всех субъектов подобным образом, потому что связана с появлением в существовании каждого одинаково не-уникального. Подобие самореферентности для всех субъектов является основанием, в связи с которым структура взаимосвязей в настоящем для каждого строится подобным образом. Это, в свою очередь, является условием изоморфичности психических структур и конвенциональности выражения знакомым образом смыслов. В состоянии императивного Бытия каждый субъект воспринимает настоящее через «некоторое приспособление», позволяющее при его помощи «увидеть» смысл вещей. При этом результат увиденного отражает не столько существующую реальность, сколько одинаково императивное для всех подобие этой реальности. Будучи организовано для всех одинаково, оно содержит индивидуальные особенности, которые можно рассматривать как индивидуальные ограничения. Собственно, изучение индивидуальных ограничений или, други-

ми словами, особенностей понимания является одним из аспектов психологии. В частности, изучение индивидуальных ограничений в осуществлении процесса самореферентности может быть использовано для построения типологии психической организации, или типологии личностного своеобразия.

Следует сказать, что понимание, достижимое субъектом в процессе самореферентности, отличается от смысла, доступного субъекту во взаимной референтности. Смысл, доступный каждому субъекту во взаимной референтности, непосредственно представлен в настоящем и одинаково полон для всех, в силу включения каждого субъекта во все Бытие. В условиях императивного существования смысл для каждого субъекта достижим в процессе смыслообразования и ограничен пределами его собственной смыслообразующей функции. Разница в том, что в условиях императивного существования для обретения понимания необходимо время — как для накопления прецедентов, так и для их объединения в единое представление. Это означает, что качественным

отличием Бытия субъекта в императивном от Бытия во взаимной референтности является расщепление целостности смысла и существования. В императивном Бытии существование любого явления предшествует его смыслу. Можно предположить, что отсутствие непосредственного смысла императивного является одним из наиболее драматических моментов человеческого существования. Этот драматизм состоит в том, что присущее субъекту в Бытии взаимной референтности, по его природе, непосредственно и в полноте, в условиях нарушенной референтности должно обретаться опосредовано во времени, с трудом и лишь частично. Поэтому можно смело сказать, что императивное существование субъекта связано с постоянной проблемой отношения между смыслом и существованием или между сознанием субъекта и его Бытием.

3.3. Смысл и история

Взаимодействуя через собственное телесное с миром «объективной реальности», субъект вынужден осмыслять результат этого взаимодействия в представлениях пространства-времени и закона причинности. Собственно взаимосвязи, возникающие в самореферентной структуре или в процессе осуществления самореферентности, образуют область объектного содержания, к которой, собственно, и относятся эти представления. Но для построения взаимосвязей в области объектного содержания необходимо проявление прецедентов объекта во времени и построение их реконструкций в собственном настоящем. Необходимо время, поскольку взаимодействия между телесным субъекта и телесным осмысляемого объекта организовано во временной последовательности. Таким образом, обретению смысла императивного предшествует процесс определенной длительности, результатом которого является построение реконструкций прецедентов. Связь между реконструкциями прецеден-

тов устанавливается в процессе смыслообразования, результатом которого должно явиться обретение смысла.

В процессе смыслообразования достигается сведение множественности прецедентов объекта в единую целостность, организованную для сознания в виде прецедентного ряда. Структура прецедентного ряда описывается последовательно во времени, подобно восприятию прецедентов объекта. Поэтому для синтеза прецедентного ряда необходимо построение *истории отношения* между телесным субъекта и телесным осмысляемого им объекта. В данном случае не имеет значения, что собственно представляет собой этот объект, является ли он, например, физическим телом, совокупностью химических свойств или системой уравнений, записанных на листе бумаги. Для осмысления объекта, для придания ему смысла, необходимо формирование истории отношения между этим объектом и собственным телесным человека, который пытается осмыслить объект. В результате построения истории отноше-

ния становится возможным синтезировать прецедентный ряд осмысленного объекта и его конвенционально описать. При этом построение истории отношения требует исторической ретроспективы из настоящего. Существование истории позволяет распознать в проявлениях объекта известное и выделить новое.

Следует признать, что любое понимание или обретение смысла императивного связано с синтезом *исторического контекста*, в котором, собственно, и возможно осмысление как связь нового с уже известным и имеющим отношение к осмысляемому. Другими словами, для придания смысла императивному необходимо построение исторического контекста осмысления, в котором смысл становится принадлежностью непосредственного настоящего субъекта. В этом отношении, например, развитие любой науки можно рассматривать как непрерывное развитие истории взаимодействия телесного субъектов и телесного того, что является предметом данной области знания. Поэтому и понятие смысла императивного, и понятие историче-

ского контекста находятся в непосредственной и целостной взаимосвязи.

Можно утверждать, что в истории достигается целостность существования и смысла. Психика, по сути, является механизмом, который формирует для каждого субъекта исторический контекст осмысляемого и таким образом позволяет придать смысл осмысляемому в настоящем. «Человек живет не в природе, но в истории», потому что способ обретения смысла в императивном Бытии не может не быть историческим в принципе. Любой объект становится референтен сознанию, то есть обретает возможность существовать в том же настоящем, что и сам субъект, только вместе с построенным историческим контекстом, в котором смысл объекта может быть обнаружен. Существование смысла объекта и построение его исторического контекста в этом отношении являются понятиями практически тождественными.

Можно сказать, что если явление принадлежит миру неуникального, то осмысление этого явления, по сути, сводится к формированию историче-

ского контекста, в котором прецеденты осмысляемого явления исчерпывающим образом представлены и соединены с историей уже осуществленной. Поэтому область взаимосвязей самореферентной структуры психических процессов объектного содержания, т. е. императивной достаточности — это область формирования конечных исторических контекстов, каждый из которых является основанием для придания смысла своему собственному объекту.

Формирование исторического контекста позволяет придать императивному хаосу смысл и выразить его последовательностью знаков. При этом последовательность знаков во времени, передающую смысл в настоящем, можно рассматривать как воспроизведение во времени истории обретения этого смысла. Однако сам феномен осмысления, результатом которого является сформированный исторический контекст понимания, исторически не выводим, потому что смысл принадлежит не времени, в котором происходят события, а настоящему, которому принадлежит субъект и его сознание. Па-

радокс состоит в том, что мир «объективной реальности» познаваем исторически, но основания исторического познания в самой истории не содержатся.

Императивному Бытию субъекта присуще постоянное противоречие между существованием явлений и возможностью придать им смысл только в исторической перспективе. Существование смысла как бы запаздывает по отношению к существованию явления или объекта. Понимание уже известного связано со сложившейся историей отношения, т. е. с сформированным историческим контекстом осмысления. Можно сказать, что смысл императивного настоящего для субъекта связан с историей, ретроспектива которой относится к уже осмысленному, исторически завершенному, а перспектива — к осмысляемому, история которого продолжается.

3.4. Смыслообразующая функция как структура сознания в настоящем

Построение исторического контекста связано с явлением самореферентности, когда реконструкции существования субъекта в настоящем образуют множество псевдосубъектов, связь между которыми в настоящем позволяет субъекту сформировать объектное содержание, и определить отношение к нему. Если субъект принадлежит настоящему, то псевдосубъекты находятся в настоящем. Настоящее осмысляемо при помощи представлений пространства и времени, которые сами являются результатом «взгляда» на настоящее через его реконструкции. Поэтому описание структуры, образованной псевдосубъектами, может быть осуществлено при помощи понятия «места», которое каждый из псевдосубъектов занимает в настоящем, т. е. «места» псевдосубъекта в реконструктивном историческом контексте пространства-времени. Все псевдосубъекты референтны субъекту в настоящем,

но при этом каждый из них представляет свое собственное место и свой собственный «взгляд» из этого места на осмысленный в настоящем объект. Соединение этих «взглядов» в настоящем и наполняет сознание субъекта содержанием, в котором возникают объекты в пространстве-времени и причинных связях между собой.

В результате деструкции взаимной референтности опосредуется как связь субъекта с Бытием, так и с Замыслом. Если рассматривать Замысел как непрерывный личностный диалог между Творцом и субъектом, то опосредование этой связи можно понимать как ослабление диалога. В результате уменьшения его полноты и интенсивности уменьшается собственная осознанность субъектом себя, своей уникальности, полноты и свободы. Степень полноты этого диалога в собственном настоящем можно назвать *уровнем экзистенциальности сознания* субъекта, поскольку личностный диалог между Творцом и субъектом, по сути, является основанием собственного существования субъекта и всего существующего в связи с ним.

Явление самореферентности состоит в том, что вокруг существования субъекта в настоящем возникает множество реконструкций, или псевдосубъектов, в референтности между которыми для субъекта возникает смысл императивного. В каждой реконструкции или в каждом псевдосубъекте воспроизводится не только существование объектного, но и отношение к нему самого субъекта, т. е. воспроизводится сознание субъекта. Поэтому самореферентная структура психических процессов представляет собой совокупность реконструкций сознания субъекта, каждая из которых относится к собственному месту в настоящем. Тогда смыслообразующая функция личности, определяющая нормативную развитость самореферентных структур психических процессов, может быть описана в отношении протяженности области настоящего, заполненного реконструкциями сознания определенного уровня экзистенциальности в каждой точке этой области. Очевидно, что при таком описании строение смыслообразующих функций может стать самостоятельным объектом изучения. Собственно,

метод формального описания смыслообразующих функций позволяет ввести в психологию формализованный объект описания и изучения. Но способ представления структур смыслообразующих функций, их формальный анализ и интерпретация не входят в задачу данной работы.

3.5. Историческое мышление и рефлексия

Процесс синтеза самореферентной структуры психических процессов может быть описан как со-
вмещение в настоящем субъекта взгляда на объект осмысления из разных мест исторического контекста. При этом понимание и уровень сознания, достигаемый в каждом месте ненастоящего, дополняется соответствующим ему уровнем понимания, достижимым в других местах контекста. Процесс синтеза самореферентной структуры продолжается до тех пор, пока в разных местах ненастоящего и на соответствующих им уровнях понимания не будет до-

стигнута целостность существования и смысла в созданном историческом контексте. Показателем приближения к пониманию является возникновение целостной системы взаимосвязей в настоящем, когда понимание каждого псевдосубъекта непротиворечиво дополняется пониманием всех других. Если использовать принцип изоморфического соответствия, то при переходе от одного псевдосубъекта к другому целостность понимания сохраняет свой изоморфизм, хотя одни и те же детали для каждого псевдосубъекта имеют разный «вес». Другими словами, изоморфизм структуры сохраняется в каждом месте, но значение деталей в разных местах разное.

Процесс построения в настоящем понимания, непротиворечиво дополняемого из каждого места контекста, можно назвать процессом *исторического мышления*, поскольку построение прецедентного ряда возможно только в связи с построением исторического контекста, к которому, собственно, это понимание и относится. Поэтому задачей мышления является обретение непротиворечивого изоморфизма на всей «протяженности» исторического контекста.

ста и достижение уровня понимания в каждом его «месте», сообразно структуре смыслообразующей функции. При этом в сознании субъекта возникает привычное чувство понимания. Псевдосубъекты находятся в состоянии взаимной референтности. Это означает, что на понимание и смысл, обретенный в настоящем, возможен взгляд из исторического контекста. Перенос «точки зрения» на целостность взаимосвязей из настоящего, в одно из «мест» исторического контекста можно назвать *рефлексией*. Рефлексия — это представление о настоящем с позиции одного из псевдосубъектов, с сознанием которого субъект сохраняет связь.

Критерием понимания является сохранение целостности обретенного понимания при «взгляде на него» из любого места исторического контекста, а также достижение уровня экзистенциальности в каждом месте сообразно тому уровню, который соответствует нормативности самореферентной структуры. Смыслообразование происходит в результате процесса мышления и рефлексии. Сочетание этих процессов позволяет получить связанное изо-

морфически непротиворечивое объектное содержание, в котором достигается целостность существования и смысла в построенном историческом контексте настоящего. При этом мышление относится, главным образом, к объектному содержанию, поскольку предметом мышления является область отношений между собственным телесным и императивным влиянием на телесное других объектов.

3.6. Внеисторическое сознание

Содержание личностного диалога между субъектом и источником его существования объектно невыразим, поскольку принадлежит только настоящему, в то время как объектное содержание смыслов связано с реконструктивным. Этот диалог является центром или ядром собственного существования субъекта. В нем представлено доступное субъекту непосредственное понимание собственного существования, связь с Творцом, отношение к Замыслу, Бытию, своему месту в нем. Можно сказать,

что все глубоко личностное, *субъектно значимое* является содержанием этого диалога. В «момент» собственного возникновения субъекта этот диалог уже содержит для него всю полноту существования, свободы, и смысла. Иначе говоря, смысловой диалог возникает вместе с собственным появлением субъекта. Поэтому смысловой субъектно значимый диалог в настоящем и существование субъекта в нем являются понятиями взаимно тождественными. Можно сказать, что субъектно значимое является содержанием экзистенциального сознания в настоящем, которое неотделимо от собственного существования субъекта.

Исключительная трудность описания содержания экзистенциального сознания, т. е. содержания этого диалога, состоит в том, что это содержание принадлежит только настоящему и превратить его в момент абстрагирования принципиально невозможно. Утверждение Мейстера Экхарта — «Бог произносит свое слово в молчании» — следует понимать не как отсутствие напряженности и наполненности этого диалога, но как полную невыразимость субъектно

значимого содержания диалога в понятиях пространства-времени, закона причинности и объектных представлений.

Переход субъекта из взаимной референтности в Бытие взаимной императивности является следствием изменения его связи с источником собственного существования. В результате этого изменения в настоящем субъекта возникает отчужденное, осмысление которого возможно только исторически опосредованно, во времени. Можно сказать, что в результате этого перехода, когда возникает отчужденное от субъекта Бытие, оно возникает вместе с собственной историей и историей субъекта в нем. Изменение формы существования субъекта порождает необходимость истории и исторического мышления. Однако основания происхождения исторического находятся в настоящем, в содержании субъектно значимого диалога, в котором осуществляется связь субъекта с источником его собственного существования. Поэтому основания перехода субъекта из взаимной референтности в императивное существование предметом приложения исторического

мышления быть не могут. Изменение субъектно значимого содержания диалога в настоящем порождает необходимость исторического мышления, но при этом основания этого изменения остаются за пределами появившегося отчужденного и исторически осмысляемого.

В нашей культурной традиции принято считать, что в основании Бытия нарушенной референтности лежит драма глубоко личностного отношения между творением и источником его существования. И глубина драматизма этого нарушенного отношения представлена напряженным смысловым взаимодействием между субъектом и источником его собственного существования в настоящем. Субъектно значимый диалог, говоря метафорически, содержит призыв Творца, который обращен не к императивной принудительности мира «объективной реальности», но к безусловной свободе субъекта. Чем выше уровень экзистенциальности сознания человека, тем значимее для него «произносимое в молчании», в этом непрерывном смысловом взаимодействии. Чем выше уровень экзистенциаль-

ности сознания человека, тем существеннее для него основания собственного существования за пределами представлений о пространстве-времени и взаимной императивности объектного. Очевидно, что напряженность и содержание этого диалога распознается субъектом в меру доступного его сознанию уровня экзистенциальности. Поэтому для человека существенность императивного может оказаться намного «убедительнее», чем напряженность и глубина содержания смыслового взаимодействия в настоящем.

Переход в императивное существование невозможно осмыслить в результате исторического мышления, поскольку историческое мышление возникает как результат осуществленной свободы субъекта, из-за которой «строй» существования, совмещенного со смыслом, превращается в хаос отчужденного и осмысляемого субъектом только в развитии собственной истории. Осуществление субъектом стремления к власти порождает в его существовании хаос и необходимость истории, в которой существование отчужденного соединяется со смыслом. История по-

является как необходимость из-за происходящей в настоящем драмы. Поэтому содержание субъектно значимого диалога относится к экзистенциальному сознанию субъекта в настоящем, а не в истории. Другими словами, содержание субъектно значимого является принадлежностью *внеисторического сознания*. Выход субъекта в существование взаимной императивности превращает Бытие, исполненное смысла, в мир хаотического, неизвестного и требующего осмысления.

Можно сказать, что в императивном существовании содержание сознания субъекта является результатом совмещения двух процессов — невыразимого смыслового взаимодействия в настоящем и синтеза в этом же настоящем самореферентной структуры, в которой формируются и исторический контекст осмысления отчужденного, и его смысл. Обретением понимания, или смысла, можно считать момент взаимного дополнения объектно выразимого содержания исторического мышления и объектно невыразимого содержания экзистенциального сознания. Понимание является взаимно дополняющим

совмещением в сознании субъекта объектно выразимого и субъектно значимого содержания.

Связь между объектно выразимым и субъектно значимым, по сути, является связью между структурой описания и процедурой представления прецедентного ряда. В момент понимания между ними достигается взаимный изоморфизм. Момент понимания — это момент достижения взаимно эквивалентного соответствия между объектно выразимым содержанием реконструкций в историческом контексте и субъектно значимым содержанием настоящего. Т. е. субъектно значимое нормативно отражено в структуре взаимосвязей исторического контекста, а содержание, представленное в реконструкциях исторического контекста, нормативно отражает субъектно значимое содержание настоящего. Построение объектно выразимых взаимосвязей в реконструктивном является следствием исторического мышления, а содержание субъектно значимого принадлежит внеисторическому сознанию, т. е. настоящему. Поэтому можно сказать, что понимание возникает в настоящем субъекта, когда

содержание исторического мышления изоморфически совпадает с содержанием внеисторического сознания. Единомоментному представлению соответствует субъектное содержание экзистенциального сознания, которое принадлежит настоящему, а последовательному описанию — содержание исторического мышления, которое относится к области реконструктивного и разворачивается во времени в виде чередования событий.

3.7. Непрерывное и дискретное в сознании

Смыслообразование — это процесс соединения в существовании субъекта экзистенциального содержания в настоящем и объектно выразимого содержания исторического мышления во времени. В момент понимания субъектно значимое и объектно выразимое пересекаются в настоящем субъекта как процедура представления и изоморфично тождественная ей структура описания. Момент

взаимного изоморфизма объектного и субъектного, по сути, является моментом преодоления отчуждения от субъекта «части» его собственного мира и обретения этой «частью» возможности существовать в том же настоящем, что и сам субъект. В момент понимания отчужденное соединяется с настоящим и между смыслом и существованием возникает единство. Однако в процессе осмысления субъектно значимое и объектно выразимое сосуществуют как бы параллельно и каждое из них принадлежит собственному аспекту императивного Бытия субъекта.

Отчужденное принадлежит миру неуникальных, повторяющихся в императивном и разобщенных явлений. Неупорядоченность или хаотичность явлений императивного обретает смысл только в процессе синтеза прецедентного ряда, когда множество проявлений объектного во времени и пространстве соединяется в упорядоченную совокупность причинных взаимосвязей в настоящем. Поэтому осмысление императивного, по сути, сводится к исчерпанию многообразия проявлений и сведению этого

многообразия в конечное множество несовпадающих между собой прецедентов. Взаимосвязи между этими несовпадающими друг с другом прецедентами исчерпывающим образом охватывают все многообразие проявлений осмысленного в императивном. Можно сказать, что осмысление императивного — это его «оконечивание», когда смысл каждого понятого явления оказывается представим в своем собственном конечном историческом контексте.

Содержание экзистенциальной составляющей принадлежит объектно невыразимому личностному диалогу между субъектом и источником его собственного существования. «Предметом» этого диалога является взаимодействие воли самого субъекта и Замысла о нем Создателя. В условиях императивного Бытия воля субъекта поражена осуществлением собственной власти, а его связь с Замыслом ослаблена. «Произносимое в молчании» проявлено не четко и воспринимается искаженно, в меру собственной пораженности субъекта. Поэтому в императивных условиях можно говорить не столько о полном взаимодействии воли субъек-

та и Творца в настоящем, сколько о стремлении к достижению некоторого частичного «компромисса» между ними. Этот «компромисс» можно понимать как «частичность» или неполноту распознавания субъектом в собственном настоящем Замысла или воли о себе и «частичность» осознания себя и своего осуществления в Бытии. Диалог субъектно значимого принадлежит настоящему и его можно считать тождественным собственному существованию субъекта. Очевидно, что существование субъекта непрерывно, т. е. не имеет разрывов во времени. Поэтому и экзистенциальная составляющая сознания во времени непрерывна, поскольку относится к внеисторическому сознанию настоящего, которое есть всегда, т. е. принадлежит вечности, и, стало быть, не может быть окончена.

Таким образом, в момент понимания происходит пересечение конечного, которое является содержанием объектного, с непрерывным, которое представляет содержание субъектно значимого. Любое понимание, когда возникает конечный исторический контекст, можно рассматривать как мо-

мент достижения «компромисса» в субъектно значимом диалоге по поводу осмысленного в объектном и императивном. В этом «компромиссе» достигается частичность понимания, ограниченная пределами смыслообразующей функции человека. При таком описании процесса осмысления очевидна двухаспектность самой психики и синтезируемых в ней психических объектов. Понимание является моментом изоморфического пересечения в настоящем двух параллельно существующих в императивном аспектах Бытия: непрерывного субъектного и дискретного объектного. Поэтому понимание, в котором запечатлено это пересечение, связано с синтезом прецедентного ряда как психического объекта. Он, с одной стороны, принадлежит настоящему и непрерывности в нем, а с другой — времени и дискретной завершенности явлений в оконченных исторических контекстах. В связи с этим можно предположить, что, например, принцип дополнительности, объединяющий собой несовместимость корпускулярных и волновых свойств материи, скорее отражает не парадоксальность при-

роды квантовых явлений, но пределы осмысления императивного, в которых проявлен дуализм не мира объектов, но «инструмента», при помощи которого этот мир может быть осмыслен.

Содержание сознания субъекта в императивном Бытии наполняется одновременно из двух источников — из настоящего, где субъект находится в невыразимом личностном диалоге с источником собственного существования, и из времени, которому принадлежит отчужденное, соединяемое со смыслом и существованием субъекта опосредованно в конечных исторических контекстах. Содержание сознания — это результат совмещения процессов, имеющих разную направленность. Первый процесс связан с экзистенциальным сознанием настоящего, непрерывен и направлен к полноте достижения «компромисса». Второй связан с объектным, направлен к завершению или окончиванию исторического контекста осмысления императивного. Смыслообразование — это встреча непрерывного и дискретного в моменте настоящего, когда для субъекта становится достижимо соеди-

нение существования объектного со смыслом и опосредованное преодоление отчужденности от собственного существования неуникального. Личное и объектное соединяются в целостном единстве смысла, доступного для сознания субъекта, в сформированной им самореферентной структуре психических процессов. Можно сказать, что области смыслов объектного содержания и субъектного отношения, взаимно дополняя друг друга, объединяют в единое целое непрерывное и дискретное, разделенное в императивном. Разный способ передачи содержания смысла из области взаимосвязей объектного содержания и субъектного отношения свидетельствует не об отсутствии целостности достигнутого в настоящем понимания, но о сохраняющейся в императивном Бытии расщепленности между собственно субъектным и объектно отчужденным.

3.8. Структура полного смысла

Очевидно, что содержание субъектно значимого диалога в настоящем определяет строение смыслообразующей функции субъекта, в пределах которой синтезируется исторический контекст опосредованного осмысления «объективного». Можно сказать, что деструкция взаимной референтности — это поражение субъекта, приводящее одновременно к утрате полноты субъектно значимого диалога в настоящем и к возникновению в существовании субъекта отчужденного и осмысляемого лишь исторически опосредованно. Поэтому, чем полнее в настоящем субъекта представлено субъектно значимое содержание экзистенциального сознания, тем понимание большей глубины и общности доступно ему. Чем полнее восстановлен этот диалог, тем более развитая структура психических процессов может быть синтезирована в результате смыслообразования.

Если предположить, что в настоящем субъекта полностью преодолено поражение стремлением

к власти и полностью восстановлено субъектно значимое содержание диалога между субъектом и Творцом, то сформированная самореферентная структура, адекватная такому диалогу, может быть названа *структурой полного смысла*. Можно сказать, что она является результатом совпадения воли субъекта и воли Создателя в полноте взаимной свободы, а не в ограничениях «частичного» компромисса.

В такой структуре для субъекта представлено полное преодоление деструкции Бытия и обретение непреходящей целостности смысла и существования в собственном настоящем. Достижение в собственном настоящем непреходящей целостности можно понимать как освобождение от необходимости истории, поскольку в Бытии субъекта перестает существовать отчужденное от него. Т. е. отчужденное перестает быть в своем прежнем качестве неуникально императивного. В полной структуре для каждого субъекта представлен смысл собственного Бытия, в котором содержится полное завершение личностной драмы и выход из исторического отношения с отчужденным во внеисторическое существо-

вание целостности настоящего и взаимную референтность в нем.

Преодоление отчуждения телесного устраняет необходимость его опосредования в истории. Поэтому структура психических процессов, достигнув полноты смысла, перестает быть психической в собственном значении этого слова. Иными словами, субъектно значимый диалог в настоящем, достигнув полноты, трансформирует или преобразует и психическую структуру, и сопряженное с ней телесное. Полная структура смысла содержит для субъекта полное завершение его истории, возвращая его из императивного существования во времени к взаимной референтности в непреходящей вечности настоящего. Очевидно, структура полного смысла для каждого субъекта имеет свое собственное неповторимое содержание, но при этом строение полной структуры для разных субъектов должно быть изоморфично подобно, поскольку полная структура содержит в себе результат перехода субъекта от состояния самореферентности в мире одинаково неуникального

для всех к состоянию взаимной референтности в едином для всех настоящем. Взаимное подобие строения структур полного смысла разных субъектов можно рассматривать как основание, благодаря которому сохраняется возможность взаимной конвенциональности за пределами объектного содержания.

Между полнотой свободы и полнотой осознания субъектом себя существует прямая связь. Причастность человека к миру императивных отношений качественно оскудняет способность субъекта к существованию в полноте смысла. Осуществляемое в полноте свободы не представимо для сознания, отягощенного императивностью исторического мышления. Поэтому для каждого субъекта в полной структуре, с одной стороны, содержится возможность исчерпывающего осуществления Замысла о себе во всей полноте Бытия, но в то же время смысловое содержание полной структуры скрыто от сознания субъекта из-за его пораженности обладанием властью.

3.9. Основания смыслообразования

В структуре полного смысла для субъекта представлена в полноте цель любого осмысления: обретение смысла собственного существования, преодоление отчужденного, преодоление императивных ограничений и обретение полноты свободы. Стремление человека к осмыслению тождественно стремлению формирующейся в его психике структуры взаимосвязей уподобиться структуре полного смысла. Т. е. движущей силой смыслообразования является направленность процесса структурной самоорганизации психики человека к достижению одинаковых для всех пределов структуры полного смысла. Следует признать, что стремление к обретению смысла ориентировано на достижение цели, которая находится далеко за пределами взаимосвязей исторического мышления. Парадокс состоит в том, что источник силы мышления, позволяющей получать прагматически значимое и эмпирически достоверное, принадлежит аспекту существования

субъекта, в отношении которого доказательство не может быть приведено.

Процесс смыслообразования направлен на достижение полного смысла, но ограничен содержанием субъектно значимого диалога в настоящем. Этот диалог, в свою очередь, определяет строение смыслообразующей функции. Поэтому любой момент осмысления можно рассматривать как взаимодействие между двумя структурами: формирующейся самореферентной структурой и структурой полного смысла. Обретенное человеком понимание является результатом построения структуры полного смысла в доступных для его понимания границах. Эти границы определяются развитостью процесса структурной самоорганизации его психики. Структура взаимосвязей, зафиксированная в пределах смыслообразующей функции, отражает лишь доступную «часть» понимания, воспринятого субъектом из возможной для него полноты целого.

На пути достижения человеком исчерпывающей полноты лежит тайна свободы, в силу которой возможность обретения полноты смысла и преображе-

ния Бытия превращается в нормативно ограниченное понимание привычного. Иначе говоря, между возможной для субъекта полнотой смысла и привычно доступной «частичностью» понимания находится неприкосновенная свобода субъекта. Вопрос, почему обретение человеком большей осознанности себя и большего преодоления императивности требует от него предельных усилий, является не столько проблемой, сколько тайной отношения между субъектом и источником его существования. Однако можно предположить, что многие вопросы, которые человек способен задать в связи с собой в этом мире, могут получить свое разрешение только в вечности настоящего, которой, собственно, субъект и принадлежит.

Взаимодействие психической структуры с полной можно описать как «улавливание» структуры взаимосвязей, смысл которых не может быть непосредственно вмещен в пределы психического, но при этом он, этот смысл, оказывает на формирующееся понимание прямое влияние. Метафорически говоря, полная структура смысла выполняет функцию отда-

ленного «камертона», по которому настраивается психическая структура человека. Чем полнее развита смыслообразующая функция человека, чем полнее восстановлен субъектный диалог в его настоящем, тем отчетливее среди общего разногласия звучит этот «камертон» для человека и тем большей созвучности с ним он захочет и сможет достичь. При этом свобода позволяет человеку как настраиваться на это «звучание», так и вступать с ним в противоречие. Поэтому смыслообразование можно рассматривать только как осуществление субъектом собственной свободы.

В моменты творческого подъема самореферентная структура психических процессов преодолевает привычные границы смыслообразования. Можно сказать, что в состоянии творческого подъема дистанция между человеком и его «камертоном» сокращается. Поэтому моменты творчества часто описываются как озарения, когда смысл возникает в невыразимой и исчерпывающей полноте. Творчество можно понимать как присоединение избыточного содержания полной структуры к формирующе-

муся в психическом за пределами привычного уровня осмысления. Очевидно, что осуществление творчества требует от человека выхода за пределы привычного понимания, выхода за пределы самого себя, где единственным основанием усилия является содержание субъектно невыразимого и свобода в нем. Свобода содержит в себе основания, в связи с которыми субъект может сохранять привычную для него «частичность» понимания, но эта же свобода позволяет ему выходить за пределы привычного — к осознанию своей собственной природы и своего места в Бытии.

Полная структура смысла, взаимодействуя с формирующейся психической структурой, позволяет субъекту «взглянуть» на отчужденное с высоты вечности настоящего, где смысл и существование слиты в целостном единстве преображенной истории. Мир «объективного» исторически познаваем, потому что в каждый момент существования в императивном субъект имеет возможность «уловить» влияние полной структуры, в которой для него представлено завершение истории осмысляемого в полноте Преоб-

ражения. Возможность обретения смысла в императивном существует потому, что в каждый момент осмысления для субъекта существует полная структура смысла, во взаимосвязях которой представлено полное завершение истории осмысляемого. Иными словами, понимание как частичное завершение истории возможно только потому, что в настоящем субъекта содержится возможность ее полного завершения в преображенном Бытии. Структура полного смысла «поддерживает» совокупность взаимосвязей, синтезированных при любом «частичном» осмыслении. Любое «частичное» понимание возможно только потому, что оно само базируется на существовании полного смысла, частью которого оно является. Частичное понимание существует только благодаря существованию полноты смысла, с которой сопряжено существование субъекта в настоящем.

В основании существования мира «объективной реальности» лежит свобода субъекта, в силу которой субъект оказался вовлечен в драму противодействия Творцу. Но та же свобода лежит и в основании способности субъекта противостоять императивности

«объективного» и приносить в окружающий мир Смысл и Любовь. Мир объективно отчужденного, т. е. объектного, познаваем, потому что и в основании его отчуждения от человека лежит свобода, благодаря которой человек способен это отчуждение преодолеть.

Обладание свободой поднимает человека на качественно иной уровень по сравнению с другими созданиями. «Если бы человек не имел возможности повернуться к Истине спиной и поставить свою волю выше Божественной, если бы человек не имел такого шанса, то он не был бы образом и подобием Божиим...» [о. А. Мень]. Но именно в силу этой возможности, в силу дарованной свободы человек оказывается способен, вопреки всему, встать во весь рост и повернуться к Истине лицом. В условиях падшего Бытия, в ослеплении возможностью власти, в подверженности злу, совершаемый человеком выбор Смысла и Истины обретает особую ценность и особое значение.

В связи с этим я хотел бы в заключение привести слова, произнесенные о. Александром Менем: «Если

передо мной прямо сейчас появится, например, архангел Гавриил, я покажу выросшую на Земле травинку и скажу ему: «Здесь Ты — шестерка, а вот это — Туз»».

21 февраля 1999

День воспоминания

Адамова изгнания

Феликс Шмидель
МЕТАФИЗИКА СМЫСЛА
Том 1

*Редактор
Е. Кешман
Компьютерная верстка
М. Твердолобов*

*на обложке использована репродукция
картины*

*ТОО «Фраза». Издательство «Carte Blanche»
ЛР № 066346 от 02.03.1999
При участии НОК «Музей бумаги»*

*Подписано в печать Формат 70х100/32
Заказ Тираж 1000 экз.*

Феликс Шмидель

ВОЛЯ К РАДОСТИ

Том 2

<Город>

<Издательство>

<Год>

УДК xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ББК xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ш73

Шмидель Ф.

Ш73 В 3-х т. —Т. 2 : Воля к радости / Ф. Шмидель. — [Город] : [Издатель-ство], 2019. — 256 с.

Книгу Феликса Шмиделя «Воля к радости» невозможно отнести по ведомству той или иной науки: она располагается где-то между философской антропологией (очищенной от привязок к «социальному»), собственно философией (как рассуждением о первоначальных сущностных смыслах) и практической психологией. Ее можно читать как «руководство к действию» (подразумевая под «действием» самосознание), но можно отвлеченным образом получать удовольствие от причинно-следственной жесткости и непрерывности логической конструкции, призванной помочь читателю заново осмыслить важнейшие человеческие ценности.

УДК xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ББК xxxxxxxxxxxxxx

ISBN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ АВТОРА.....	7
----------------	---

Глава 1. ЧЕЛОВЕК ДЛЯ СЕБЯ

1. Личный выбор и личное существование	11
2. Подходы к основному вопросу личного существования	12
3. Основное противоречие и основная проблема личного существования	14
4. Смысл и переживание	17
5. Воля к радости	22
6. Интерес	26
7. Страдание	29
8. Необходимое	34
9. Контекстуальная принадлежность	40
10. Представление и переживание	45
11. Сознание и существование	52
12. Сознание и возможность выбора	55
13. Сознание и мышление	57
14. Контекстуальная уместность	62

15.	«Другому как понять меня» — представления мышления и представления сознания	65
16.	Дерзновение творчества	68
17.	Преодоление бессмысленного	72
18.	Предназначение	74
19.	Быть собой — совместность в необходимости	80
20.	Осуществление	84
21.	Свобода	88

Глава 2. ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

1.	Самое общее отношение человека к человеку	93
2.	Особенности описания личного существования	94
3.	Модель существования в свободе	97
4.	Существование в свободе одиночества	101
5.	Две возможности выхода из одиночества	106
6.	Четыре типа субъектного состояния	109
7.	Совместность в паритетности	112
8.	Непаритетная совместность — менторское просвещение	117
9.	Два выхода из разочарования	122
10.	Непаритетная совместность — обличение	124
11.	Катастрофа в свободе — жажда власти	128
12.	Отношение к свободе и основной вопрос личного существования	130
13.	Отношение к себе, или «кто я для другого»	132
14.	Субъектные роли в объектном бытовании	134
15.	Паритетное доминирование	136
16.	Менторское доминирование	142
17.	Обличительное доминирование	151
18.	Деспотическое доминирование	156
19.	Структура переживаний субъектного состояния	164

20.	Три составляющие воли к радости	168
21.	Товар — чувства — товар	171

Глава 3. ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ДРУГИХ

1.	Отношение к будущему, как основание смысла личного настоящего	175
2.	Иррациональное представление о своем существовании	177
3.	Рациональные и иррациональные представления	181
4.	Иррациональное представление и социальное осуществление	183
5.	Личный смысл в социальном существовании	187
6.	Социальная и субъектная личность человека	191
7.	Переживания социальной личности человека	198
8.	Переживания субъектной личности человека	202
9.	Взаимодействие субъектной и социальной личности человека	208
10.	Детские годы чудесные, или представление о своей «хорошести»	211
11.	Фантомная воля	217
12.	Фантомная воля и социальная традиция	221
13.	Фантомные представления и ритуалы социальной традиции	228
14.	Два типа социальных традиций	233
15.	Социальная традиция иррационального типа	236
16.	Социальная традиция рационального типа	242
17.	Социальное существование человека	247
18.	Основание для ответа на вопрос о смысле личного существования	253

Я выражаю глубокую благодарность и признательность всем, кто проявил живое участие к предмету изложения, был терпелив и снисходителен к автору:

Льву Альперовичу, Саше Байбаринovu, Рите Бежанян, Татьяне Болотниковой, Юрию Венгерову, Марку Вайнеру, Натану Вассерману, Александру и Кириллу Водинским, Александру Ганкину, Елене Дидук, Ивану Емелину, Александру Жарёнову, Сергею Иванникову, Геннадия и Роману Ивлевым, Ирине Калининой, Анастасии Кешман-Вассерман, Инне Кравченко, Елене Краевской, Антону Маторину, Шавкату Махкамбаеву, Далеру Назарову, Валерию Панюшкину, Сергею Ромазанову, Жене Рощене, Михаилу Рубинчику, Саше Рыскину, Мите Соколову, Александру Сохацкому, Кате Супруненко, Дмитрию и Антону Сусякам, Владимиру Трофимову, Юре Файеровичу, Леониду Фомину, Владимиру Хлоповскому, Фирузу Шабдолову, Борису Шестопалову, Елене Штейман, Алику Чалدرانяну, Олегу Чижикову, Льву Штульбергу, Ольге Яблонской, Дмитрию Ярмошу.

Особая благодарность Григорию Штульбергу за его искренний интерес к изложенным идеям, конструктивное оппонирование, деятельную поддержку и содействие.

Моя глубокая признательность Галине Ельшевской за ее незаменимое участие в подготовке текста к публикации.

Я хочу выразить особую благодарность и особую признательность Андрею Любалину за его деятельную и конструктивную вовлеченность в работу по распространению интереса к идеям книги, за его искреннее содействие в осуществлении моих творческих планов, за его участие в обстоятельствах моей жизни.

Моя неизменная благодарность жене, Лене Кешман, моему бесстрашному и безупречному телохранителю-самураю, моему вдохновителю, моему строгому редактору и беспощадному оппоненту.

Феликс Шмидель

ОТ АВТОРА

Более двадцати лет я занимаюсь психологическим консультированием. Эти занятия стали для меня убедительным подтверждением того, что множество проблем, которые принято называть психологическими, в конечном счете, сводятся к проблемам поиска и осуществления смысла личного существования. Обретенный смысл придает существованию ценность и значение. Отсутствие смысла приводит к появлению вынужденных переживаний. Невозможность осмыслить переживание, которое вынужденно заполняет собой сознание, превращает существование человека в безрадостное и мучительное.

Психологическая проблема, в конечном счете, сводится к проблеме экзистенциальной, то есть к проблеме переживания бессмысленности своего существования. Экзистенциальный вакуум продолжает оставаться одним из важнейших источников психологических проблем.

Стремление к смыслу, которое можно понимать как условие существования в радости (чему, собственно, и посвящена эта книга), присуще каждому человеку. Но «смысл нельзя дать, его можно только найти». Понимая и признавая этот постулат, свою психотерапевтическую практику я строил так, чтобы каждый человек, обратившийся ко мне, мог создать для себя собственную

систему понимания, которая помогла бы ему найти личный смысл существования и преодолеть мучительную бессмысленность вынужденных переживаний. Переживание приобретает смысл, если у человека появляется возможность осознанного личного отношения к нему.

Мне удалось выработать такой подход к личным переживаниям, при котором они рассматриваются с позиций наиболее общих представлений о существовании человека. Этот подход позволяет находить общие связи между переживаниями и одновременно создавать контекст, в котором осмысление конкретных переживаний в значительной степени освобождается от драматизма личной ситуации и от эмоциональной погруженности в сами переживания.

В поисках смысла каждый человек создает для себя систему представлений, при помощи которой он старается придать смысл и своим переживаниям, и своему существованию. Для каждого человека в его неповторимой уникальности поиск ответа на вопрос о смысле жизни сводится к поиску уникального личного понимания, которое невозможно привнести извне. В этой книге нет ответа на вопрос о смысле жизни вообще. В ней описан способ мышления, при помощи которого на вопрос о смысле собственного существования каждый может найти личный, актуальный ответ.

Такой подход возник из реальной практики решения экзистенциальных вопросов людьми, обращавшимися ко мне. Эти люди в большинстве своем не были обременены философскими знаниями и не могли вести диалог в философских категориях при всей остроте вопросов, которые им приходилось решать. Но в условиях несвободы взаимной обязательности и личной ответственности они хотели осмысленного и свободного существования. Основная задача, которую я старался решить в этой книге, — дать возможность каждому читателю *«примерить»* на себя такой способ

мышления, посредством которого можно было найти личный, актуальный и внутренне непротиворечивый ответ о смысле своего существования.

В книге полностью отсутствуют моменты, связанные с религиозным отношением к существованию. Я это сделал осознанно. Но ни для атеистов, ни для агностиков, ни для людей традиционных форм вероисповедования чтение моей книги не будет связано с переживаниями, затрудняющими понимание.

Мне кажется, что выражение личного отношения к глубоко личным переживаниям при помощи общих представлений требует от автора скорее точности и строгости изложения, чем ссылок на то, что я не первый и далеко не единственный, кто задумался о проблеме придания смысла собственному существованию. Однако я отдаю себе отчет, что возможность использования общих категорий для описания личных переживаний связана с философской традицией, благодаря которой эти обобщения существуют.

Я понимаю, что об экзистенциальных проблемах написаны сотни философских работ — от античных философов, через всю европейскую и восточную философию вплоть до сегодняшних философов-постмодернистов. Современные философские тексты непредставимы без десятков ссылок на предшественников на каждой странице — Кьеркегор, Достоевский, Ницше, Шестов, Шопенгауэр, Ясперс, Бубер, Франкл, Хайдеггер, Сартр, Делёз, Фуко, Платон, Мамардашвили и многие другие... Они и меня сопровождали во время работы над книгой... Но я надеюсь на понимание моих будущих читателей — мне казалось, что смысл важнее соблюдения традиционной и принятой формы. Тут я позволил себе опереться на слова Н. А. Бердяева: «Мало кто уже дерзает писать так, как писали прежде, писать что-то, писать свое, свое не в смысле особенной оригинальности, а в смысле непосредственного обнаружения жизни...»

Но я «дерзнул». Поэтому ученому-философу или психологу книга может показаться слишком неакадемичной. Но она и не претендует на академичность. Она претендует лишь на то, чтобы показать читателю, как можно *отнестись* к собственному существованию, чтобы найти для себя ответ на «простой» вопрос — *что я делаю здесь и сейчас и какая мне от этого радость*. Я убедился на многих примерах в моей многолетней практике, что люди, способные задуматься о себе, могут применить предлагаемый способ мышления и обрести понимание смысла собственного существования. И если эта книга поможет обрести смысл тем, кто его ищет, моя цель будет достигнута.

Глава 1

ЧЕЛОВЕК ДЛЯ СЕБЯ

1. Личный выбор и личное существование

Основным мотивом для написания этой работы является решение задачи очень личной — сформулировать и описать *отношение* к собственному существованию, которое позволяет мне в факте собственного существования находить личный смысл. Обретение смысла личного существования я связываю с пониманием того, *что, собственно, я делаю здесь и сейчас и какая мне от этого радость*. Присутствие радости в переживании смысла личного существования является моментом исключительной важности — если радости нет, то и смысла личного нет тоже.

Вопрос, сформулированный таким образом, можно считать *основным вопросом личного существования*, а попытка найти на него ответ является одним из подходов к вопросу о смысле жизни. Очевидно, что основной вопрос личного существования может быть сформулирован при условии, что существует тот, кто этот вопрос может задать. Вопрос о существовании себя самого является вопросом *личного выбора*, который определяет и личное мировоззрение, и самосознание человека. Если в личном самосознании нет необходимости в себе самом, то нет и возможности

задать основной вопрос личного существования и, соответственно, невозможно получить на него ответ.

Эта работа написана в предположении, что я существую, и обращена она к тем, кто может то же самое сказать или предположить о себе — я есть. Особо хотелось бы отметить, что речь пойдет не столько о содержании смыслов личного существования, сколько об отношении человека к этим смыслам. Поэтому целью этой работы является поиск и описание такого *отношения* к факту существования личных смыслов, при котором на вопрос — *что именно я делаю здесь и сейчас и какая мне от этого радость*, — может быть найден личный актуальный ответ.

2. Подходы к основному вопросу личного существования

Поиск и обретение смысла личного существования относится к области глубоко личных переживаний или смыслов. Описание глубоко личных смыслов и связанных с ними переживаний может быть реализовано в двух, как мне кажется, противоположных подходах — *исторически-личном* и *структурно-формальном*. Исторически-личный подход связан с использованием фактов истории жизни конкретного человека, фактов истории изменений его мышления и самосознания. *Исторический анализ* изменений обстоятельств жизни человека, его мышления и самосознания позволяет увидеть закономерности в этих изменениях. В свою очередь, анализ этих закономерностей дает возможность в исторически *конкретном* отдельного человека увидеть *общее* и присущее явлениям внутреннего мира человека как такового. Т.е., в таком подходе закономерное, как *узнаваемое всеми* и *общеприсущее* явлениям мышления и самосознания каждого человека, вычленяется из осмысления фактов и истории жизни конкретного человека.

Подход *структурно-формальный* связан с использованием наиболее общих *категорий*, применимых для описания явлений мышления и самосознания. В этом качестве могут быть использованы такие категории, как *существование, сознание, отношение*,

переживание, представление, смысл. В этом случае описание явлений мышления и самосознания сразу приобретает характер описания закономерностей. Это происходит из-за того, что обще-узнаваемое и присущее каждому появляется не в процессе *обобщения* истории жизни отдельного человека, а определяется самим фактом использования общих категорий в качестве *средства описания*, потому что эти категории существуют в языке, который понятен и используется всеми.

В свою очередь, происхождение категорий мышления связано с историческим процессом развития и существования мышления человека. Поэтому в самом широком обобщении исторически-личный и структурно-формальный подходы можно считать подобными. Однако методически и стилистически они разнятся.

В структурно-формальном подходе *логика связей* между обобщенными категориями определяет смысл выявляемых закономерностей мышления намного больше, чем конкретные особенности мышления человека или конкретные обстоятельства его развития и бытования. Поэтому результат изложения зависит не столько от особенностей личности, сколько от *уровня обобщения* категорий, которые применяются для описания личных переживаний и связанных с ними общих закономерностей мышления. Иными словами, набор категорий для описания личных моментов существования определяет структуру и содержание описания общих закономерностей внутреннего мира человека намного больше, чем само содержание личных переживаний.

Последнее обстоятельство, мне кажется, наиболее важно — личная эмоциональная заинтересованность человека практически перестает оказывать влияние на результаты описания общих закономерностей мышления, которые полностью определяются применёнными категориями. Закономерности внутреннего мира человека, описанные при помощи обобщенных категорий, сохраняют глубоко личный характер, но при этом освобождаются от *драматичности* личного отношения. В конце концов, люди понимают друг друга, распознавая в другом человеке *подобное* и *созвучное* их собственному переживанию в осмыслении самого себя. При этом моменты совпадений личной истории или сходство

обстоятельств бытования если и имеют значение, то далеко не самое существенное.

Смысл — это то, что связывает людей во взаимном понимании и взаимном существовании. Результаты применения структурно-формального описания закономерностей внутреннего мира человека основаны на общих категориях мышления, которые находятся в языке и понятны всем. Именно поэтому формальный подход позволяет каждому человеку *соотнести* свое понимание себя с выявленными закономерностями, при условии, что он *готов* мыслить о себе в общих категориях, присущих мышлению как таковому. В этом случае предлагаемое изложение может рассматриваться, по крайней мере, как один из подходов к решению задачи поиска и придания человеком личного смысла собственному существованию в мире.

Решение поставленной задачи — поиск отношения к своему существованию, при помощи которого может быть найден ответ на основной вопрос личного существования — сводится к описанию *глубоко личных переживаний и смыслов* при помощи *предельно общих категорий*, которые доступны для моего сознания.

3. Основное противоречие и основная проблема личного существования

Поиск ответа на основной вопрос личного существования, по сути, сводится к вопросу: что такое радостное я должен распознавать в собственном существовании, чтобы страхи и ужасы объектного мира, в который я включен своим телесным, были бы уравновешены и даже преодолены? Иными словами, что такое я должен понимать и переживать в себе, чтобы у меня была возможность, соприкасаясь с чудовищными явлениями обыденного, продолжать думать, что радостный смысл моего существования все равно есть и продолжит быть, несмотря ни на что. (При этом вовсе не обязательно самому стать жертвой трагических обстоятельств, чтобы ужаснуться чудовищным явлениям обыденности. Достаточно осознать, что такое возможно).

Следует отметить, что осознание личной возможности трагических обстоятельств означает признание факта своей безусловной зависимости от случайного, непредсказуемого и фатального. Можно, например, всю жизнь трепетно относиться к своему здоровью, а умереть от внезапной болезни или несчастного случая. Последнее кажется наиболее обидным, поскольку умереть можно абсолютно здоровым и с прекрасными результатами медицинских анализов. Сам факт придания личного смысла возможности трагического вступает в противоречие с потребностью переживания непрерывности и неслучайности своего существования как такового. Осторожное детское заглядывание в тайное — «...а мы ведь, правда, никогда не умрем...?» — получает разрешение в понимании, что не просто умрем обязательно, но не исключено, что и самым непредсказуемым образом.

Противоречие между эмпирически и прецедентно сформированным пониманием конечности и потенциальной непредсказуемости телесного бытования в мире объектного вступает в непримиримое противоречие с переживанием потребности в непрерывности и неслучайности своего существования. Распознавание переживания этого противоречия в собственном существовании порождает необходимость выразить это противоречие в форме основного вопроса личного существования и постараться найти на этот вопрос ответ. Непреодолимый характер осознанного противоречия в существовании порождает общую проблему личного существования как такового. Любая попытка придания личного смысла своему существованию неизбежно сталкивается с основным противоречием — любое обоснование смысла личного существования неизбежно пересекает в перспективе границы представления о возможности собственного телесного бытования как такового.

«Проблема» отличается от «задачи» тем, что о задаче можно говорить и находить ее решение. Для подхода к проблеме требуется, в первую очередь, определить к ней *отношение*, на основании которого последующие попытки осмысления проблемы могут приобрести конструктивный и развиваемый характер. Поиск подхода к проблеме — это поиск *отношения*, которое позволяет осознать

проблему как имеющую смысл и свести эту проблему к вопросам и решаемым задачам.

Таким образом, подход к общей проблеме существования сводится к поиску *основания*, в связи с которым личное существование может стать осмысленным. В этом отношении основной вопрос философии сводится не столько к преодолению противопоставления между бытием и сознанием, сколько к поиску основания, в связи с которым возможность продолжения *существовать осмысленно* становится результатом личного решения, принятого в контексте присущего существованию непреодолимого противоречия.

Осмысленное существование — это существование, которое для меня имеет смысл и позволяет мне понимать, *что я делаю здесь и сейчас и какая мне от этого радость*. Следует признать, что существующий для меня смысл может быть представлен только в моем сознании, поскольку нигде кроме как в сознании смысл находиться не может. Сознание человека связано с его существованием, которое всегда принадлежит моменту в настоящем, поскольку кроме как *здесь и сейчас* существования себя нигде нет. Даже если я думаю о прошлом или будущем, я продолжаю существовать в настоящем, которому я принадлежу всегда. Поэтому любой смысл всегда является принадлежностью *моего настоящего*, которому принадлежат и мое существование, и мое сознание, и мои переживания.

Определить *отношение* к основной проблеме личного существования возможно только при условии, что в моем *собственном настоящем* может быть найдено *основание*, в связи с которым моему существованию может быть придан смысл, не зависящий от конечности и превратности моего телесного и объектно зависимого существования. Для того чтобы подойти к преодолению присущего существованию противоречия, необходимо, прежде всего, понять, а что собственно есть у меня для себя в моем настоящем, в связи с чем к данной проблеме вообще можно было бы отнестись, как к имеющей смысл хотя бы потенциально. Иначе говоря, для подхода к основной проблеме личного существования необходимо понять, что такое настоящее

и какое *переживание* себя в настоящем можно рассматривать в качестве *личного основания* для осознанного бытия в этом мире. Собственно, поиску отношения к основной проблеме личного существования и поиску личного основания для осознанного бытия и посвящена эта работа.

4. Смысл и переживание

Прежде чем продолжить поиск отношения к основной проблеме личного существования, необходимо определить, что, собственно, значит *существовать осознанно*. Формулировка того, что, собственно, представляет собой осмысленное, осознанное существование, определяет все последующее изложение. Поэтому закономерным представляется вопрос — а в чем, собственно, заключается ценность осмысленного существования и что это такое?

Процессы осмысления и определения отношения к собственному существованию являются, по крайней мере, сопряженными. Если я некое явление осознал, это значит, что у меня появилась *целостная* картина *связанных* между собой прецедентов данного явления в объектном мире. В этой целостной картине *удовлетворительно* и непротиворечиво отражаются все проявления и весь прецедентный ряд осмысленного явления. Индивидуальную способность человека к осмыслению можно назвать *смыслообразующей функцией* человека. Особенности смыслообразующей функции каждого человека определяют и *прецедентно* привычный для него уровень непротиворечивой связанности осознанных явлений, и доступное для каждого человека чувство *удовлетворения* от обретенного понимания.

Завершенный результат смыслообразования представлен для меня в самом смысле и в привычном *удовлетворении* от обретения этого смысла. Присутствие обретенного смысла в моем настоящем тождественно *переживанию* этого смысла в моем сознании и одновременно *переживанию* самого себя в связи с обретенным смыслом. В пределах возможностей понимания каждого человека, которые зависят от индивидуальных особен-

ностей его смыслообразующей функции, достигается привычный уровень связанности явлений между собой, который позволяет *удовлетворительно «объяснить»* неслучайный характер выделенных и осмысленных закономерностей.

Привычное *качество* понимания связано с *привычным чувством удовлетворения* от этого понимания. Если что-то остается недопонятым, оно является источником *неудовлетворенности*, которая заставляет возвращаться к предмету осмысления для придания ему необходимого качества и полноты понимания. Достижение привычной и удовлетворяющей полноты и связанности понимания переживается человеком вполне определенным, привычным и прецедентным для него образом. Сравнение результата осмысления с этим *привычным переживанием* позволяет оценить полноту понимания и удовлетворения от обретенного смысла.

Состояние, когда вроде бы все понятно, но что-то *«скребет»*, знакомо почти всем. Что-то подсказывает сознанию, что смысл продолжает оставаться неполным, в нем чего-то недостает для привычной полноты понимания. В самом факте *неудовлетворенности* от смысла не содержится подсказки, чем именно этот смысл плох. Переживание неудовлетворенности говорит лишь о том, что результат осмысления не привел к *ожидаемому переживанию* привычной для человека полноты понимания.

Критерием *«качества»* смысла является *переживание удовлетворения* от его появления в собственном сознании. При таком понимании процесса осмысления *«качество»* смысла зависит не только от содержания самого смысла, но и от *чувства*, связанного с его переживанием в себе. Целью осмысления является достижение смысла, который позволяет мне *переживать свое существование* определенным и удовлетворительным для меня образом. Чем *осмысленнее* существование человека, тем *желательнее* и не *случайнее* для него самого его переживания, связанные с его существованием.

Процесс осмысления следует рассматривать не только в контексте созерцания. Осуществляемые человеком *действия* в объектном мире, будь то обустройство своего дома, деловые отношения, ра-

бота, общение с друзьями — направлены на достижение *объектных результатов*, которые имеют определенный смысл. При этом сам смысл представлен в существовании человека *переживанием определенного чувства*. Иначе говоря, действуя в объектном мире, человек постоянно находится в ситуациях, которые имеют для него определенный смысл и через этот смысл *переживаются* человеком определенным образом.

Каждый человек стремится к желанным для себя переживаниям, но при этом вынужден переживать и не только то, что ему хотелось бы. Например, чтобы вести желательный образ жизни, необходимо трудиться, а этого не всегда *хочется*. Достижение внешних или объектных результатов связано, по крайней мере, с двумя направлениями усилий — это усилия, направленные на преодоление внешних трудностей, и усилия, направленные на преодоление внутренних переживаний, которые мешают человеку стремиться к желанным для него результатам.

Можно сказать, что процесс осмысления или смыслообразования развивается «в параллельных плоскостях». В одной плоскости происходит преодоление логических противоречий и фактической неполноты знания о предмете осмысления, в другой — преодоление переживаний, которые мешают состояться желаемому чувству, связанному с объектом осмысления. Проще говоря, в плоскости объектного существования достигается объектный результат (например, обладание желаемой вещью), а в плоскости переживания себя — достигается желаемое чувство (например, от обладания этой вещью). Достижение осмысленного результата — это достижение *переживания желаемого чувства* в собственном настоящем.

Желаемые — это те чувства, которые я стремлюсь переживать. Стремление к достижению желаемых или желанных переживаний и *волевая направленность* человека к достижению объектных результатов, по сути, идентичны. Структуру переживаний, которая связана с удовлетворением от достижения желаемых результатов, можно назвать *структурой эмоциональных волений*. Структура эмоциональных волений для моего сознания представлена *набором переживаний*, созвучность с которыми является основным

критерием *оценки* результатов и моего понимания, и моих действий, и моих достижений. Если обретенный мной смысл оказывается *созвучен* этим переживаниям, то возникающая ситуация позволяет мне переживать себя сообразно структуре присущих мне эмоциональных волений. В свою очередь, соответствие моих переживаний структуре моих эмоциональных волений создает в моем настоящем чувство привычного удовлетворения.

Если в достигнутом результате нет удовлетворительной для меня созвучности с желательными переживаниями, то это неизбежно вызывает чувство неудовлетворения. Существует понятие «*красивого решения*»: например, красивое решение задачи, или красивое доказательство теоремы, или красивое разрешение конфликта между людьми. В самом понятии «красивое решение» уже содержится оценка *переживания* смысла достигнутого результата. Но решение может быть и «*корявым*»: в этом случае цель достигается, но в самом решении нет ни изящества, ни стройности, оно *не радует*, т. е. потребность пережить чувства от того, что в этом результате есть изящество и стройность, не удовлетворена. Хотя цель и достигнута, но переживание результата не соответствует моему ожиданию, часть желаемых чувств оказалась недоступна для меня в связи с достигнутой целью и обретенным смыслом. Иначе говоря, «*часть переживаний*», присущих моей структуре эмоциональных волений, «*не откликнулась*» на переживание, связанное со смыслом достигнутого результата. Целью осознания себя и осуществления осмысленных действий *всегда* является *достижение желанных переживаний*, которые соответствуют структуре моих эмоциональных волений. Чем полнее переживание достигнутого смысла соответствует структуре моих эмоциональных волений, тем радостнее для меня и сам смысл, и связанное с ним переживание.

В связи с этим можно сказать, что цель осмысленного существования заключается в стремлении к удовлетворению потребности пережить определенные и желанные для себя чувства. Все, чего хотят люди — это достижения результатов, смысл которых соответствует присущей каждому из них структуре эмоциональных волений. Конечно, люди стремятся к объектным

и вещественным результатам, но движущей силой *объектно ориентированных устремлений* является возможность переживания себя заранее определенным, желанным и прогнозируемым образом. В этом смысле, например, обладание вещью не является самоцелью, обладание — одно из *условий* доступности желаемых для меня чувств.

Поэтому, в предельном обобщении, можно утверждать, что человек стремится не к объектным результатам, например обладанию вещами или положению в обществе, но к переживанию чувств, которые он с этим обладанием связывает. Анекдот «... *игрушки не настоящие, потому что они не радуют*» является тому иллюстрацией. На самом деле *хотелось* не игрушек, а *радости*. Цель осмысленного существования — это достижение результатов, которые радуют. Результаты радуют потому, что их смысл позволяет удовлетворить потребность в достижении желаемых переживаний, которые в свою очередь соответствуют личной структуре эмоциональных волений. Описание структуры эмоциональных волений не является предметом описания данной работы. Но использование этого понятия, связанного с *эмоциональной заинтересованностью* человека в *определенных* переживаниях, кажется мне уместным для последующего изложения.

Иными словами, каждый человек *заинтересован* в переживании желаемых чувств, которые он связывает с достижением осмысленных результатов. В этом смысле о человеке можно говорить как о *личности*, если в его переживании себя присутствует момент *небезразличия* к чувствам, переживаемым в собственном настоящем. Личность — это то, что находясь в объектном существовании, заинтересовано переживать себя вполне *определенным, желанным и не случайным образом*.

Чем более выражено в человеке личностное начало, тем более опосредованно на его переживания влияют обстоятельства внешнего мира и тем больше независимость человека от объектных обстоятельств его существования. В связи с этим *интеллект* — это не только возможность прогнозировать развитие внешних событий, но и возможность *осмысленного существования*, которое наряду с объектными результатами позво-

ляет прогнозировать и свои собственные переживания, и переживания других людей, связанные с достижением желанных для себя объектных результатов.

5. Воля к радости

Структура эмоциональных волений определяет переживания, которые для человека являются *желанными* и к которым каждый человек стремится. Существование личного воления, направленного на переживание желанного чувства, в сознании человека представлено формулой — «я хочу». Утверждение, что достижение *желанного* связано с *переживанием радости*, не является сильным, т. е. это утверждение не нуждается в дополнительном обосновании. Поэтому можно сказать, что эмоциональное воление направлено на достижение переживания, с которым связана радость как таковая. При этом мое радостное переживание совсем не обязательно должно быть связано с такой же радостью для других. Само содержание желанных переживаний значения не имеет — это может быть и стремление к гармонии, и радость от понимания своей успешности, и радость от переживания своего превосходства, и удовольствие от созерцания страданий, осознанно причиняемых своим близким. Можно сказать, что доступность желанных переживаний является необходимым условием для переживания личной радости как таковой.

То, что в сознании представлено в виде «я хочу», можно расширить до формулы «я хочу, чтобы радоваться». Иначе говоря, я хочу некоторого переживания, для того чтобы радоваться этому переживанию. Даже мазохист, стремясь к страданию, имеет ту же цель — обретение радости. Можно сказать, что стремление к радости за счет обретения желанных переживаний, является принципиальным условием осмысленного существования. В связи с этим основной вопрос личного существования — *что я делаю здесь и сейчас, и какая мне от этого радость* — может быть сформулирован так: «*Радуюсь ли я тому, что я делаю здесь и сей-*

час?». При этом действия, связанные с глаголом «делаю», направлены на внешние объекты, например, на компьютер, при помощи которого я пишу свой текст.

Действие всегда связано с *усилием*, направленным вовне. Целью усилия является такое *изменение* смысла внешней ситуации, которое позволяет мне пережить желанное чувство радости от достижения того, чего «я хочу». Например, «я хочу» исправить *неточность* изложения, которую я обнаружил в тексте. Эта неточность вызывает у меня *чувство запутанности* изложения, которое мешает мне *радоваться* моему тексту. Я *осознанно хочу приложить усилие* для *изменения* ситуации, в данном случае связанной с текстом, чтобы у меня появилось *чувство освобождения* от этой *запутанности*, и чтобы с чтением текста было связано переживание его *ясности*, которого «я хочу», чтобы испытать радость. Иначе говоря, я прилагаю усилия, которые должны *изменить* ситуацию так, чтобы желанное для меня чувство стало мне доступно. Исходя из этого, основной вопрос личного существования можно сформулировать и так — «Позволяет ли мне результат прилагаемого мной усилия (достигнутый смысл) пережить чувство, которого я хочу, чтобы радоваться?».

При такой формулировке основного вопроса личного существования можно утверждать: все, что делают или пытаются делать смертные, направлено на *изменение* существующего, и *единственной целью* этого изменения является достижение желанного переживания, с которым связана радость. То есть, целью любого осмысленного усилия является *изменение* существования желанным для себя образом. Целенаправленные действия любого характера — например, альтруистические, эгоистичные, героические или садистические — всегда являются следствием единственного устремления — к переживанию личной радости. Формальный механизм *достижения* радости один и тот же, идет ли речь о написанной симфонии, о покупке новой рыбки для своего аквариума или о замученной для своего удовольствия кошке. Я *хочу не результата (изменения) как такового, но чувства, которое при этом результате я могу пережить. Я хочу испытать радость от переживания этого чувства.*

Человек находится в поисках смысла, потому что *обретение смысла тождественно обретению радости*. Можно сказать, что стремление к радости является *основной личной потребностью* человека, которую можно назвать *волей к радости*. Действие воли к радости проявлено в *заинтересованности* человека направлять свои усилия на то, с чем он может связать переживание радости. Волю человека можно определить как способность приложения *осмысленного* усилия, направленного на *желанное* изменение существующего, с которым связано *ожидание* радости. Иначе говоря, воля — это способность *действовать* и *ожидать* результатов осмысленного усилия, которые изменят существующее желанным и радостным образом.

Воля к радости — это и *готовность* к переживанию радости большей, чем непосредственно доступная в настоящем. При этом, повторим, не важно, на какое именно изменение существующего будет направлена воля к радости — это может быть, например, выбор нового места для путешествия или создание новой картины. И желание путешествовать, и желание написать новую картину связано с потребностью переживания радости еще *большей* по сравнению с имеющейся. При этом не существенно, что в первом случае радость ожидается от возможности обновления своих впечатлений, а в случае с картиной — это радость от создания нового. В любом случае речь идет о том, чего пока нет, но что *ожидается в будущем*.

Волю к радости, т. е. *заинтересованность в изменении к лучшему*, можно понимать как личную *готовность откликнуться* на еще *большую* радость. Заинтересованность в изменениях к лучшему для сознания представлена *переживанием надежды* или *веры* в возможность достижения этого лучшего в будущем. В свою очередь, надежда или вера позволяют *предвосхищать* *возможность присутствия* желанной, но пока еще не доступной в настоящем радости. Предвосхищение желанной радости в переживании надежды или веры, хотя и является переживанием позитивным, радостью в собственном смысле слова при этом не является. Доступная радость связана с настоящим, а радость предвосхищаемая — с будущим. Поэтому переживание радости имеет

всегда две составляющие — это радость существования в настоящем и предвосхищаемая радость существования в будущем.

Эти две составляющие радости неразрывно связаны между собой. Даже осмысление настоящего связано с поиском *нового* понимания, которое может придать иное, лучшее качество собственному существованию. Но переживание радости в любом случае содержит *отношение к будущему*. Существование, в котором любое предвосхищение лучшего будущего невозможно, можно назвать *безнадежным*. Переживание *безнадежности* превращает любое настоящее в бессмысленное. Без будущего настоящее теряет смысл, даже если это существование вполне благополучно. Воля к радости — это связь настоящего с будущим, в котором предвосхищаются возможности изменения к лучшему. Можно сказать, что возможность осуществления воли к радости тождественна возможности придать своему существованию личный смысл.

Воля к радости представлена в сознании переживанием надежды или веры. В этом переживании становится доступной предвосхищаемая, желанная, но пока не обретенная радость. Различие между надеждой и верой можно отнести к уровню обобщения: верить можно, например, в прогресс, а надеяться на аспирин. Но и вера в прогресс, и надежда на аспирин связаны с переживанием предвосхищаемой радости лучшего в будущем существовании — в случае с верой в прогресс это предвосхищение радости от достижения более качественной жизни, а в случае с аспирином — это предвосхищение радости от того, что зубная боль, например, утихнет. Иначе говоря, вера концептуальна, а надежда конкретна. Но переживания и чувства веры, и чувства надежды связаны с существованием в сознании человека воли к радости как таковой, которая всегда обращена к лучшему будущему.

В связи с тем, что сказано о воле к радости, можно предложить еще одну формулировку основного вопроса личного существования: *«Достаточна ли моя радость в настоящем и предвосхищаемая мной (в надежде и вере) радость в будущем для того чтобы прилагаемое мной здесь и сейчас усилие имело бы для меня личный смысл?»* То же самое можно сказать иначе: *«Суще-*

ствуют ли цели, в достижении которых я заинтересован для осуществления данной мне воли к радости?». Поэтому существование человека в настоящем — это постоянный поиск целей, возможность достижения которых человек связывает с возможностью достижения лучшего будущего. И если такие цели для человека существуют, его существование имеет личный смысл, и на основной вопрос — что я делаю здесь и сейчас и какая мне от этого радость — у него есть собственный, актуальный ответ: «Я прилагаю усилия в настоящем для приближения желанного мне будущего».

6. Интерес

Прикосновение к радости, предвосхищенной в надежде или вере, является основанием для поиска смыслов, с которыми предвосхищаемая радость может быть связана. То, что человек связывает с обретением лучшего или *«более прекрасного»* в своем переживании, представляет для него *интерес*. Хотя интерес может быть связан и с желанием избежать или уменьшить страдание. *Заинтересованность* в чем либо связана со стремлением к обретению лучшего, по сравнению с доступным здесь и сейчас. В таком понимании, *лучшее — это всегда более радостное*. Интересно почитать книгу, интересно поболтать с приятелями, интересно поближе познакомиться с небезразличной персоной, интересно заключить выгодную сделку. Все перечисленное относится к *предвосхищению* или *ожиданию переживаний*, лучших или «более прекрасных», которые связываются с целенаправленными действиями в отношении *объекта интереса*. Иначе говоря, интерес к чему-либо появляется, когда *объект интереса* связывается с возможностью обретения еще большей радости в существовании.

Существование человека связано с нахождением в разных *контекстах*, каждый из которых определяет желанные для человека переживания. Например, дома хочется чувства *покоя*, а в деловых отношениях хочется чувствовать свою *востребованность* и умест-

ность. *Контекстуальная принадлежность* определяет переживания, с которыми человек связывает радость. Но эта же контекстуальная принадлежность одновременно определяет и тем самым *ограничивает* возможности выбора объектов интереса. Скажем, можно присоединиться к своим друзьям, которые увлекаются рыбалкой. И в контексте этого занятия есть много интересного и радостного, но это радостное все-таки ограничено рыбой и рыбной ловлей. Поэтому воля к радости, как *универсальное* стремление к лучшему будущему, в существовании человека трансформируется в совокупность *контекстуально уместных* переживаний и поиск контекстуально уместных целей. Можно сказать, что структура эмоциональных волений является набором самостоятельных желанных переживаний, каждое из которых уместно в собственном контексте существования человека.

Человек пытается выбирать такие контексты существования, в которых он может найти *интересное*, или с которыми он может связать возможность реализации данной ему воли к радости, устремленной к лучшему будущему. Такое определение является общим, оно применимо и к поиску лучшего понимания научной теории, и к поиску ресторана, в котором можно поесть, и к выбору подарка. Интересно то, что расширяет мои возможности и дает мне переживание еще большей радости от достигнутого результата. При этом результат достижения определяется контекстом. Результат может быть внешним (например, радость от создания более эффективной машины) или внутренним (например, радость от прочитанной книги). Но в любом контексте интересно то, с чем связана надежда (или вера) на возможность будущего переживания лучшего и поэтому более радостного.

Принадлежность человека множеству контекстов определяет не только уместные для каждого из этих контекстов переживания и цели. Существование в любом контексте предполагает ограничения, которые, собственно, определяют правила сосуществования человека с другими людьми. Существование человека связано с его «телесным», принадлежащим области объектных отношений. В этой области действуют одинаковые для всех, не уникальные и обязательные (объективно действующие) закономер-

ности. Поэтому осуществление человеком намерений в любом контексте создает ситуации, которые носят для других вынужденный и обязательный характер. Даже если я всего лишь решил пойти купить табак, то мое решение будет связано с тем, что меня не будет дома. И мое отсутствие для моих домашних явится *вынужденным и неизбежным* следствием моего осуществленного намерения купить табак.

Но в какой-то ситуации я из дома выйти не могу, даже если я в этом очень *заинтересован*. Например, мои близкие выясняют со мной отношения, и необходимость участия в этом выяснении отношений ограничивает возможности моего выбора. Я *заинтересован* в том, чтобы выйти в магазин и купить себе табак, но я *вынужден* в этой заинтересованности себя ограничить, потому что необходимо исчерпать возникшее недоразумение. И если я попытаюсь уйти, мои близкие обязательно подумают что-нибудь плохое. Т.е., существование человека связано с взаимной обязательностью и взаимной необходимостью, которые ограничивают возможность *выбора и достижения интересного*. Существенно, что волю к радости, стремление к достижению желанных переживаний, ограничивают и необходимость действия в каком-то определенном контексте, и наличие взаимных обязательств.

Можно сказать, что существованию человека присуще противоречие между интересным для себя и контекстуально необходимым или обязательным для другого. Поэтому преследование собственного интереса всегда связано с возможностью противоречия между тем, что *интересно* мне, и тем, что необходимо для других. Но необходимое для других является следствием их собственной заинтересованности. Для моих близких, например, *необходимо* мое *обязательное* присутствие, потому что они *заинтересованы* в том, чтобы выяснить отношения со мной. Осуществление любой личной заинтересованности связано с уже существующими в данном контексте *интересами* других.

Принципиальное ограничение возможности реализовать волю к радости связано с основным противоречием личного существования между непрерывностью себя в настоящем и конечной дискретностью своего проявления только в условиях контекстуальной

принадлежности. Воля к радости — это не зависящая от контекста потребность стремления к лучшему как таковому, а *заинтересованность* всегда контекстуально задана. Воля к радости потенциально устремлена к *полноте* переживания желанных чувств. Стремление к полноте переживания желанных чувств можно назвать стремлением к *свободе*.

Контекстуальное ограничение воли к радости связано с переживанием *ограничения свободы*, которое определяется (ограничениями) данным контекстом. Существование в любом контексте связано с переживанием, которое можно назвать *переживанием контекстуально уместного ограничения свободы*. В связи с этим основной вопрос личного существования — *что я делаю здесь и сейчас и какая мне от этого радость* — может быть сформулирован так: «Способна ли моя заинтересованность в достижении желанного преодолеть ограничения моей воли к радости, т. е. ограничения моей свободы?». Чем более несвободно и *вынужденно* нахождение человека в определенном контексте, тем больше ограничена возможность проявления его воли к радости и тем сильнее связанное с этим *страдание*.

7. Страдание

Существование человека связано с миром объектов и предполагает взаимное действие объектов друг на друга. Одним из этих объектов является собственное «телесное» человека. Любое изменение во внешнем мире связано для меня с взаимодействием моего «телесного» с внешними объектами. Если я хочу включить телевизор, я должен взять в руки пульт и нажать на кнопку; если мне нужно прочитать книгу, я должен найти ее на книжной полке, открыть и т. д. При этом в моем настоящем есть понимание — зачем я включаю, например, телевизор. Достижение цели осуществляется в последовательности целенаправленных действий моего «телесного» на объекты — найти пульт, направить пульт в сторону телевизора, нажать нужную кнопку или найти нужную мне книгу и т. д.

Каждый человек сталкивается с тем, что ожидаемые и желаемые события не происходят. Я предполагал, что телевизор включится, но оказалось, что в пульте села батарейка. Если мне очень хотелось посмотреть телевизор, то такая незадача вызовет *чувство досады*. Придется вставать с дивана, искать новую батарейку, заменять старую и т. д. Вместо того, чтобы просто смотреть телевизор и думать о своем, приходится заниматься совсем другими вещами. Досада возникает из-за того, что желаемое переживание чувства (например, чувства *покоя*), которое я связывал с включенным телевизором, оказалось недоступно. При этом возможность *переживания* желаемого мной чувства *покоя* столкнулась с *не зависящей* от моих желаний или *вынужденной* природой внешних вещей, на которые я могу повлиять только внешним образом. На этом примере видно, что достижение внутренне желаемого оказывается *вынужденно* зависимо и ограничено внешними обстоятельствами.

В связи с этим уместно рассмотреть известное утверждение, что *причиной страдания являются желания*. Желание включить телевизор тождественно *желанию переживания покоя*, которое я с включенным телевизором *связываю*. И если желание включить телевизор не может быть исполнено, мое чувство досады возникает не потому, что телевизор не включился. Досада возникает из-за того, что желаемое чувство покоя не возникло. Иначе говоря, досада появляется из-за того, что желание переживания покоя было связано с желанием обладать включенным телевизором, а я не смог его включить. Желание, направленное на обладание вещами, например, включенным телевизором, по сути, является желанием, направленным на переживание определенного и желаемого чувства.

Причиной страдания является *желание переживания*, которое зависит от возможности *обладания желанным объектом*, например, работающим телевизором, понравившейся вещью или благосклонностью небезразличной персоны. Обладание желанным можно понимать расширительно: например, можно желать сделать карьеру или стать уважаемым и почтенным членом общества. Поэтому утверждение, что «*причиной страдания являются же-*

лания переживаний», можно дополнить — причиной страдания является желание переживаний, которые зависят от возможности обладания желанным во внешнем мире. В такой формулировке выражен зависимый, а, следовательно, не свободный от внешних обстоятельств характер внутренних переживаний. Страдание возникает, когда желаемое переживание оказывается недоступно из-за *императивной* или *вынужденной невозможности* обладания желанным или его утраты.

Для того чтобы испытать желанное чувство покоя, мне *необходим* включенный телевизор, поскольку только с работающим телевизором я связываю возможность желанного для меня переживания. Можно очень хотеть стать музыкантом, но отсутствие слуха будет непреодолимым к тому препятствием. Очень хочется стоять на сцене и радоваться тому, что слушатели замирают в восхищении. Но желаемое переживание радости от своей виртуозности оказывается невозможным из-за того, что я не отличаю «до» от «си», т. е. для осуществления желанного переживания *необходим* слух, которого у меня нет. Поэтому страдание связано с *невозможностью* получить *необходимое*, с которым я связываю возможность желанного переживания. Страдания хирурга, который из-за повреждения руки вынужден прекратить заниматься любимым делом. Страдания художника, который не может рисовать, потому что ослеп. Страдания человека, потерявшего близких... Список бесконечен.

Страдание возникает тогда, когда желанное переживание не может быть осуществлено из-за *физической невозможности* в физическом настоящем физически получить желанное. При этом желаемое и желанное может относиться не только к обладанию вещами. Например, можно очень хотеть собственного *бесстрашия*, но невольно вздрагивать, когда неожиданно скрипнет дверь. В самом общем выражении: страдание возникает, когда вместо чувств, которые я *хочу переживать*, я вынужден *испытывать и чувствовать* то, чего я *не хочу*. При этом вынужденность переживания носит, что называется, «*объективный*», т. е. от человека (меня) не зависящий характер. *Страдание — это невыносимость вынужденного переживания.*

Моя направленность на достижение желаемого чувства является проявлением моего *эмоционального воления*. В свою очередь, эмоциональное воление определяет для меня цели в объектном мире, достижение которых позволяет мне достигать желанных переживаний. Воление, направленное на желаемое чувство, является основанием для *усилия*, которое я должен приложить для достижения желанного. Но возможность следования моему собственному волению ограничена обстоятельствами моего существования, которые от меня могут и не зависеть. При этом ограничения моих возможностей достижения желанного могут быть связаны не только с отсутствием необходимых способностей. Ограничения возможности приложения усилия могут быть связаны, например, с обязательствами, из-за которых я не могу позволить себе заниматься тем, что для меня так желанно. Страдание — это переживание, которое возникает, когда мое воление не может быть реализовано моими действиями во внешнем мире.

Страдание — это переживание, в основе которого находится несоответствие между «я хочу» и «я могу». Строгости ради, следует отметить, что в данном случае можно говорить только о несоответствии, а не о противоречии, поскольку то, что «я хочу» и то, что «я могу», относятся к разным аспектам моего существования. То, что я *хочу*, относится к моей воле к радости, а то, что я *могу*, находится во внешнем по отношению ко мне мире, будь то даже отсутствие слуха или неожиданные аффективные состояния. Страдание возникает, если то, что я *хочу* как *переживание*, я *не могу* получить вследствие моего собственного *результативного усилия*. И наоборот: страдание возникает, если я вынужден испытывать переживания, которых я *не хочу*, и я *не могу* приложить достаточного усилия, чтобы это переживание прекратить или его избежать.

В таком понимании страдание возникает и как следствие осознания своей недостаточности в добровольно выбранном контексте, и как следствие вынужденного нахождения в нежелательном контексте. Например, можно по своей воле захотеть стать музыкантом, а затем мучиться от своей неспособности. Или *необходимость* за-

работков заставляет человека заниматься нелюбимым делом, а невозможность иных заработков определяет и вынужденность контекста существования, и мучительные переживания, которые против своей воли человек вынужден переживать. В самом общем виде: страдание связано с присущей миру объектного существования *необходимости* как таковой. Существование *необходимого* создает непреодолимые ограничения в осуществлении присущей каждому человеку воли к радости. Поэтому можно сказать, что *страдание — это переживание невозможности преодоления несвободы необходимого*.

Известно, что нет ничего практичнее хорошей теории, но в данном случае речь идет не о том, как сделать жизнь счастливой. Целью этой работы является формирование *отношения* к основной проблеме существования, в связи с которым к этой проблеме вообще можно было бы подойти, по возможности, конструктивно. То, что страдание является неотъемлемой составляющей существования человека в мире, вряд ли будет поводом для оппонирования. Но причиной страдания является существование *необходимого* как такового. Поэтому понимание природы *необходимого* непосредственно связано с попыткой найти для себя основание, благодаря которому на основной вопрос личного существования — *что я делаю здесь и сейчас и какая мне от этого радость* — может быть найден личный ответ.

Необходимое следует рассматривать, по крайней мере, как одно из понятий, в связи с которым может быть выражено отношение к основному вопросу, основному противоречию и основной проблеме личного существования человека в мире. Установление соответствия между тем, *что я хочу, я могу и я должен* — является основной целью личного осмысления себя. Но основание стремления к осмыслению человеком себя связано с присутствием в существовании *необходимого* и связанного с ним страдания. Тень нависающего над миром страдания является неотъемлемым условием существования и каждого человека, и всей истории человечества. Поэтому в самом общем выражении *поиск смысла тождественен поиску отношения к страданию*. И целью осмыс-

ления себя является поиск отношения к необходимому, которое является причиной страдания, присущего существованию каждого человека.

8. Необходимое

В самом широком обобщении, существование человека и осмысление им самого себя связано с присутствием *необходимого* или обязательного как такового. Необходимо зарабатывать деньги, необходимо заниматься своим домом, необходимо уделять внимание своим близким и т. д. В этом смысле, необходимое — это то, что требует к себе внимания и, как правило, зависит не только от самого человека. Необходимое принадлежит миру объектного, в которое человек среди прочих объектов включен своим «телесным». Объектное существование принадлежит миру взаимной обязательности или взаимной *принудительности*, которая собственно и определяет присутствие необходимого, как основное качество объектного существования человека.

С необходимым в бытии человек сталкивается с момента своего рождения. Но пока сознание человека не стало самостоятельным, связь между ребенком и необходимым в бытии определяют взрослые. Необходимо следить, чтобы ребенок не упал, чтобы он не обжегся, необходимо следить за тем, как и что он ест и т. д. Необходимо требует внимания, поскольку оно связано с угрозой и качеству существования, и существованию как таковому. Сначала ребенок узнает, что можно, а что нельзя, главным образом, через *повелительное* (императивное) отношение к нему взрослых. Нельзя хватать горячий утюг, нельзя в гостях выпрашивать приглянувшуюся вещь, нельзя перед обедом наедаться сладким и т. д. Вхождение ребенка во взрослую жизнь связано с усвоением, в первую очередь, принятых ограничений и правил.

Можно сказать, что эти ограничения и правила определяют пределы разрешенного поведения. В свою очередь, требование находиться в этих пределах (по умолчанию) относится скорее к следованию предписаниям, которые носят отчасти *ритуальный* ха-

рактер. При этом стоит отметить, что выход за пределы *границ* (принятых) (существующих) *ритуальных* правил может быть смертельно опасен и из-за проявления вещей, и из-за поведения людей. Поэтому нахождение в границах принятого «*ритуала*» является условием не только бытования в объектном, но и условием выживания в нем.

Одним из существенных моментов осмысления себя в связи с необходимым является осознание *ограничений*, в которых обретаемый смысл будет адекватен и применим. То есть, осмысление себя в связи с обыденным предполагает определение границ, в которых взаимная императивность не будет проявлена непредсказуемым и нежелательным образом. Например, в кошерном доме лучше не просить свиной эскалоп. До физической императивности дело, скорее всего, не дойдет, но отношения могут испортиться сильно. В этом смысле реалистическое прогнозирование внешних явлений равно относится и к горячему утюгу, и к соблюдающим кошер друзьям. При этом природа необходимого не так важна: в случае с утюгом — это физические законы, в случае с кошерными друзьями — это правила кашрута, с которыми так же необходимо считаться, как и с горячим утюгом.

Осмысление себя в мире объектного существования — это осознание угроз и определение ограничений, связанных с этими угрозами. Смыслы, которые обеспечивают условия существования человека в мире объектного, можно назвать *смыслами необходимыми* или *обязательными*. Отсутствие адекватного и достаточного понимания обязательного и необходимого неизбежно создает ситуации, в которых нежелательные последствия неизбежно проявятся. Ошибка в расчете реактора приведет к аварии, а не к месту упомянутая свинина испортит отношения с религиозными друзьями. Область представлений об обязательном связана с пониманием, что можно и чего нельзя. И выход за границы допустимого в необходимом чреват возможностью страдания. Основной мотив осмысления себя в мире связан с пониманием обязательного присутствия необходимого и связанного с ним понимания существующих ограничений и существующих страданий.

Осмысление своего существования в области взаимной обязательности и взаимной императивности относится к области понимания однозначного и знаково уместного. Понимание однозначного, в свою очередь, принадлежит области логического. В этом отношении наиболее удобным примером для понимания процесса смыслообразования, ограниченного смыслами обязательного и необходимого, является научный подход. Он ориентирован на выявление закономерностей, обязательно присущих миру объектного. Научный подход не объясняет, почему выявленные повторяемости или законы имеют присущий им вид. Но с его помощью можно однозначно объяснять явления эмпирического мира и, опираясь на выявленные закономерности, достигать своих целей. Метод, на который опирается научный подход — это метод доказательности.

Доказательность, хотя она и принадлежит области мышления, является выражением необходимости или вынужденности, которая свойственна явлениям мира внешнего и объектного. *Доказательство — это рассуждение, результат которого считается однозначным и обязательным для всех*, кто разделяет совместный способ мышления. Например, результат доказательства теоремы Пифагора обязателен для всех, кто изучает геометрию и не хочет получить двойку. Присущая мышлению *логичность* является отображением свойственной миру объектов вынужденной обязательности в одинаковых для всех, т. е. *не уникальных* проявлениях. При этом *обязательно* предполагается существование общих для всех представлений, только в связи с которыми доказательность возможна. Это означает, что возможность доказательности полностью определяется контекстом существования, в котором для всех обязательно существуют общие правила и общие представления. Поэтому осмысление необходимого в существовании человека сводится к созданию контекстуальных представлений, которые для всех участников отношений в данном контексте носят однозначный и доказательно обязательный характер.

Смыслы, относящиеся к обязательному или необходимому — это смыслы, в которых обязательно содержится момент контекстуальной принадлежности и обязательно присутствует момент

доказательного или *логически обоснованного*. Доказательность превращает *вынужденное* в объектном существовании в логически обязательное и необходимое в мышлении. Поэтому осмысление своего существования в мире вещей изначально связано с определением особенностей контекста своего существования и определением ограничений, которые являются следствием существующих в этом контексте представлений и связанных с ними логических ограничений. Осмысление существования в телесном прежде всего связано с определением границ взаимной предсказуемости взаимно несвободных и взаимно вынужденных императивных проявлений. Человек для человека обладает такой же потенциальной принудительностью или императивностью, как и горячий утюг для ребенка. В этом отношении существование в социальной среде мало отличается от существования в среде объектов — существуют *закономерности*, которые определяют и императивность горячего утюга, и императивность конкретного человека, и императивность общества в целом.

Осмысление себя в области обязательного связано с постоянной необходимостью логического связывания явлений. В этом отношении *способом описания ограничений*, присущих миру императивных или обязательных отношений, является логика. Логика позволяет среди всего многообразия возможных ситуаций выявить те из них, для которых доказательно существуют предпосылки той или иной ситуации состояться. Иначе говоря, логика устанавливает соответствие между *доказательным существованием в мышлении* и *обязательным существованием в объектном мире*. При этом если логика *правильна* и ее применение *контекстуально уместно*, то необходимость существования *представления* о некотором явлении на основании доказательности в мышлении *должна неизбежно совпасть с фактическим* существованием этого явления во внешнем мире. Но логика, как *связующее* между *доказательным* в мышлении и *обязательным* в мире, применима только к явлениям *повторяющимся* и поэтому неуникальным. Это означает, что доказательность как способ утверждения существования в мышлении применима только

к тому, что носит обязательный и прецедентно повторяющийся характер. Иначе говоря, логика — это способ описания не уникального и повторяющегося.

Явления не повторяющиеся, строго говоря, не могут быть объектами ни логического анализа, ни научного подхода. Доказательность применима только к прецедентно повторяющемуся. При этом любое повторяющееся явление связано с определенным набором условий, при которых оно возможно. Доказательность опирается на результат сопоставления ситуации с условиями, при которых известно, что повторяющееся явление произойдет. И если анализ ситуации позволяет считать, что эта ситуация соответствует необходимым условиям, то явление, присущее этой ситуации, произойдет обязательно. Но анализ ситуации на соответствие условиям является анализом, направленным на выявление *достаточности оснований* для того, чтобы повторяющееся явление произошло.

Анализ достаточности оснований относится к анализу логическому. Содержание смыслов о необходимом в самом общем отношении сводится к доказательному пониманию неизбежной необходимости и обязательности существования явления в объектном мире. Явление фактически *должно* быть *обязательно*, потому что существование этого явления определяется *логической необходимостью*, которая в данном контексте и уместна, и обоснована. Иначе говоря, осмысление своего существования в необходимом связано с пониманием того, что обязательно должно быть, или, в самом определенном выражении, обязательность — это понимание того, *что не может не быть*.

Любое действие в объектном мире связано с личным смыслом и личным интересом, ради которого это действие и осуществляется. Когда приходят друзья, то чайник включают, как правило, не для того, чтобы совместно изучать процесс кипения. Контекст определяет отношение к обязательному и необходимому. В одном контексте — необходимость согреть чайник связана с ритуальным проявлением гостеприимства, а в другом — с необходимостью, например, не замерзнуть или остаться в живых. Поэтому понимание контекста определяет для человека и понимание существующих

в этом контексте ограничений, и его заинтересованность в самой контекстуальной принадлежности.

В обыденном осмыслении направлено на понимание и прогнозирование логически предсказуемых и прецедентно подтвержденных явлений. Иллюстрацией цели осмысления себя в обыденном может быть история о *Колобке*, которого все пытаются съесть, а он от всех успешно уходит. Человек в своем бытовании вынужден осмыслять объектную природу необходимого, потому что его переживания самого себя вынужденно связаны с объектной ситуацией. В мире объектной вещи развиваются соответственно себе, но человек способен понимать природу и динамику развития происходящего, и это понимание позволяет ему не только ограничивать влияние необходимого на свое существование — человек способен преодолеть необходимое. Целью осмысления *необходимого* является ограничение влияния *необходимого*, которое ограничивает возможности человека в осуществлении воли к радости.

Движущей силой осмысления себя в связи с *необходимым* является желание преодолеть ограничения своей несвободы. Из того, что существуют *внешние законы*, ограничивающие возможности осуществления воли к радости, не следует, что в мире необходимого невозможно ставить цели и достигать их. Понимание природы необходимого как такового позволяет преодолевать ограничения в *необходимом* и добиваться желанной свободы и желанной радости. Но при этом смысл личного существования не может исчерпываться только уклонением от вынужденной или императивной *нежелательности*. Герой, жертвующий своей жизнью, не связывает результат поступка с обязательным продолжением своего телесного существования.

Итак, область представлений об *обязательном* неизбежно связана с пониманием не уникального, повторяющегося и логически необходимого. Но целью осмысления своего существования является достижение личной радости, а это означает, что логическое осмысление необходимого является лишь условием для придания личного смысла своему существованию. *Необходимость понимания необходимого* является не более чем обя-

зательной составляющей при поиске ответа на основной вопрос личного существования.

9. Контекстуальная принадлежность

Существование человека погружено во множество связанных между собой контекстов. Например, можно быть профессионалом в своей области и зарабатывать от использования своих знаний и опыта, одновременно можно быть членом клуба по интересам, общаться с друзьями, поддерживать отношения с родственниками и т. д. Каждый из контекстов представляет для человека свой мир отношений, радостей или огорчений. И в каждом контексте — свой собственный *набор* переживаний и правил, связанных с контекстуальной включенностью человека. Например, огорчения связанные с отношениями в семье, отличаются от огорчений, которые возникают в контексте увлечений, например, во время рыбной ловли.

Каждый контекст существования связан с набором правил, которые по умолчанию считаются для всех одинаковыми и выполнение которых необходимо. Например, в контексте родственных отношений необходимо помнить про дни рождения, присутствовать на родственных встречах, проявлять заинтересованность в сохранении родственных связей или стараться эту заинтересованность изображать. В контексте деловых отношений требуется проявлять профессиональную компетентность, выполнять свои обязательства, следовать правилам, о которых договорились и т. д. Для каждого контекста существуют свои необходимые *правила*, своя *референтная группа*, с которой человек общается в данном контексте, свой *набор переживаний*, связанных с осмыслением контекстуальных ситуаций. Принадлежность человека любому контексту связана с его заинтересованностью в переживаниях, которые в этом контексте для человека доступны.

Как формируются контексты — это вопрос, относящийся, скорее, к истории возникновения традиций. Но в любом случае то,

что определяет контекст как таковой, имеет исторические или прецедентные причины. Когда-то возникшие обстоятельства привели к необходимости сформировать *совместность*, с которой каждый ее участник связывает возможность лучшего. Любой контекст определяет условия совместного существования *во взаимной необходимости*, в связи с которой в этом контексте действуют общие для всех и обязательные для каждого правила. Иначе говоря, любой контекст совместного существования определяется способом взаимодействия, который в данном контексте является *общим* и *обязательным*. Но общее, как объединяющее людей в совместности, связано с общим в мышлении и в переживании совместных и общих ситуаций. Поэтому любой контекст совместности определяет *способ мышления*, который является общим и обязательным для меня и для каждого, кто связывает свои интересы с интересами других, участвующих в нашем общем совместном существовании.

Если вспомнить, что целью любого осознанного усилия является достижение желанного переживания для обретения радости, то способ мышления или *парадигму* контекста любой совместности можно определить как набор общепринятых переживаний и условий для их достижения. Целью существования любого контекста является создание условий для осуществления воли к радости в совместности с другими. Поэтому любой контекст — это и условие для достижения контекстуально уместной радости, и набор правил, которые обеспечивают взаимную предсказуемость участников совместности и создают взаимные ограничения, в которых воля к радости каждого ограничена *правами* на такую же радость другого. Парадигма любого контекста — это набор правил, который обеспечивает *право* на контекстуально уместную радость каждого участника совместности. Иначе говоря, любая контекстуальная принадлежность связана с необходимостью радоваться не только своим радостям, но радостям общим, которые для всех участников совместности являются *радостями обязательными*.

Можно сказать, что возникновение любого контекста — это совместный ответ на личную необходимость, которая оказалась мо-

ментом и общего понимания, и общего переживания, и общего существования. Люди объединяются, например, перед внешней угрозой, которой легче противостоять в совместности, чем одному. Таким образом, основание для соблюдения правил совместности связано с нежеланием утраты преимуществ, которые для каждого связаны с его принадлежностью общей контекстуальной совместности. Это означает, что ради преимуществ, которые дает контекстуальная совместность в необходимости, человек вынужден ограничить свою волю к радости. Находясь в контекстуальной совместности, я вынужден радоваться тому же, что и все, потому что это — условие моего *контекстуального соответствия*. Парадигма каждого контекста определяет не столько общий способ мышления, сколько общие переживания, которые для всех должны быть и одинаковыми, и обязательными.

Например, парадигма советского сосуществования была связана с переживанием радости от победы пролетарской революции. И каждый, кто находился в советской совместности, был вынужден определять свое отношение к этой обязательной для всех радости ради своей же собственной безопасности. Возможность продолжения контекстуальной совместности определяется соблюдением правил, выполнение которых является условием для нахождения в контексте. Нарушение правил контекстуальной совместности неизбежно должно быть связано с осуждением *«отступника»* и его последующим изгнанием. А *«во тьме внешней страх и скрежет зубовный»*, поэтому страх изгнания из совместности связан со страхом оказаться один на один с необходимым. Основанием для существования и выполнения правил контекстуального соответствия является *страх изгнания*. Необходимое в существовании каждого человека создает и необходимость в контекстуальной совместности. Это означает, что парадигма контекстуальной совместности относится к области представлений (смыслов) о необходимом, в которой действуют общие для всех правила логической доказательности.

Страх осуждения связан с поведением, которое другие участники совместности могут расценить как проявление контекстуального несоответствия. Поведение, которое осуждается другими, —

это поведение, не соответствующее требованиям парадигмы контекста и *постыдное* с точки зрения обязательных представлений, принятых в этой совместности. Это означает, что в парадигме каждого контекста существуют представления о ситуациях, отношении к которым должно быть связано с переживанием *чувства стыда* и *чувства позора*. «*Стыдно не любить нашу прекрасную родину; и то, что Вы не испытываете этого чувства любви, — это позор и для Вас и для нас, Ваших товарищей*». Любая совместность требует от каждого одинакового понимания того, зачем в этой совместности быть. Иначе говоря, личная контекстуальная осознанность связана с пониманием того, ради каких смыслов и связанных с ним радостей «*оно мне нужно*». Проще говоря, для какой радости я должен выносить обязательные и необходимые ограничения, связанные с возможностью моей контекстуальной включенности.

Привлекательность контекста совместности определяется тем, насколько желанно то, что в данном контексте возможно в будущем, и тем, насколько тяжелы переживания от собственной контекстуальной принадлежности. Очевидно, что если нахождение в контексте вынужденное, то основным мотивом взаимного отношения участников такой совместности, будет переживание, по меньшей мере, взаимной неприязни. Например, для меня желанна ученая степень и академическая карьера. Но для достижения этого мне необходимо находиться в контексте профессиональной университетской совместности. При этом и порядки университета, и люди, с которыми приходится иметь дело, вызывают у меня чувства, мягко говоря, неоднозначные. Я буду продолжать свою совместность и соблюдать необходимые правила только в том случае, если предвосхищаемая в будущем радость своей *востребованности* окажется достаточным основанием, чтобы выносить в настоящем «радости» высокопрофессиональной совместности и «тонкости обращения с собою начальников».

Не то чтобы уж «*ад — это другие*», но в контексте любой совместности необходимо платить «*налог*» на необходимое, и если он посилен, осознанное нахождение в контексте возможно. Любая совместность — это набор обязательного и не уникального,

к которому каждый и должен относиться как к обязательному, потому что любая совместность связана с отношением к факту взаимной зависимости во взаимной несвободе. Контекстуально заданная парадигма мышления является вынужденно общей для каждого участника совместности. Парадигма определяет правила, при помощи которых можно прогнозировать контекстуально адекватные последствия обязательного влияния друг на друга членов совместности и находить объяснения поступкам и мотивациям других людей.

И если человек, например, в советские времена вступал в единственную партию, чтобы делать карьеру, он вынужден был ходить на все собрания и радоваться неизбежной победе грядущего коммунизма. При этом, если конечно не рассматривать случаи явной патологии, радоваться неизбежной победе коммунизма приходилось для того, чтобы радоваться, например, возможности переехать в лучшую квартиру, или получить дачу, или дать соответствующее образование детям. Потому что парадигма советской совместности разрешала радоваться личным радостям, только если они были включены в радость общую. «Общественные интересы выше личных», в том смысле, что радоваться собственной квартире можно только в связи с радостью от грядущей победы коммунизма на всем белом свете.

Включение собственного существования в контекст любой совместности означает, что способ мышления и контекстуально адекватные переживания обязательно должны означать для меня то же самое, что и для других. Иначе говоря, для того чтобы стать участником совместности, я должен стать как все. Парадигма контекста — это обязательно одинаковые для каждого и понимание, и переживание. Когда на корпоративном мероприятии объявляют о достижениях компании, то контекстуально адекватным поведением считается, например, демонстрация окружающим своего глубокого удовлетворения от услышанного. Иными словами, я должен своим видом показывать приличествующее ситуации переживание, проявление которого свидетельствует о моей глубокой и искренней заинтересованности. Если при торжественном сообщении о достигнутых результатах человек

станет проявлять горячий интерес к тому, во сколько обошлось празднование этих успехов, и делиться соображениями о том, что «винишко могло бы быть и получше, если успехи так значительны», то такое поведение, скорее всего, будет признано как контекстуально неадекватным.

Парадигма любого контекста совместности — это существование общих для всех *представлений*, которые для каждого участника совместности являются обязательными. Если общие представления парадигмы совместности не противоречат моим представлениям о себе и моим представлениям о *правильном* и *осмысленном*, то такая контекстуальная совместность для меня не будет связана с ограничением моей воли к радости. Нахождение в такой контекстуальной совместности не будет для меня связано ни с потерей полноты мой радости, ни с необходимостью демонстрации переживаний, которых у меня нет. В таком контексте существования я нахожусь в совместности с теми, кто такой же, как я сам.

Поэтому, имея в виду контекстуальную природу существования человека, вопрос — *что я делаю здесь и сейчас и какая мне от этого радость* — сводится к вопросу о том, готов ли я к совместности с другими в общем переживании, необходимом для моей контекстуальной включенности. Основной вопрос личного существования при этом можно сформулировать так: «*Оправдана ли для меня необходимость контекстуальной принадлежности ради осуществления моей воли к радости именно в этом контексте?*» И если контекст моего осуществления выбран мной осознанно, то для меня оправданы и ограничения, необходимые для существования в этом контексте, и общность с другими как в представлениях, так и в переживаниях.

10. Представление и переживание

Воля к радости является постоянно действующим побуждением в сознании, связанным с поиском и реализацией целей, с которыми я связываю желанные переживания и желанную радость. Достижение желанного переживания является для меня условием,

при котором воля к радости может быть реализована. Воля к радости как безусловная и данная мне потребность в стремлении к лучшему оказывается зависимой от достижения желанных переживаний, которые, в свою очередь, определяются мной лишь частично, потому что человек живет среди людей, и условия совместного бытования определяют и ограничивают общее в совместном существовании. Включенность существования человека в контекст совместного бытования определяет общепринятые, т. е. конвенциональные представления о плохом и хорошем, правильном и неправильном, злом и добром. Поэтому желанные цели и связанные с ними переживания зависят от того, что существует для меня *в контекстуальной совместности с другими* как общепринятое и общепонятное.

Существование человека принадлежит настоящему, и в это же настоящее погружены и сознание человека и его представления, и его переживания. Но возможность смыслового взаимодействия связана с необходимостью использования знаковых средств, при помощи которых понимание, находящееся в моем настоящем, может стать доступно для понимания и переживания *другого* в его сознании и его настоящем. Мы не можем непосредственно обмениваться нашими переживаниями и смыслами, поскольку настоящее каждого из нас непосредственно недоступно *другому*. Но мы можем использовать общепринятые или конвенциональные средства выражения смысла, при помощи которых мы можем *передать* наше *послание о переживании из нашего настоящего* в настоящее другого. Точно так же через восприятие и осмысление смысла, сообщенного нам другим человеком, мы можем *воспроизвести* в нашем настоящем этот смысл и составить собственное *представление* о существовании и *переживании* другого человека.

Целью общения людей является *сопереживание в настоящем* общего смысла, которое можно назвать *смысловой совместностью*. Смысловая совместность между людьми связана с необходимостью использования знаковых средств, при помощи которых мы можем быть *понятны* друг другу в общем (понятном) для каждого из нас контексте. Поэтому условием для смысловой совместности, является контекстуальная совместность. Понимание можно

определить как адекватный *«перенос»* моего переживания, которое есть только в моем настоящем, в настоящее другого.

О возникновении смысловой совместности или о достижении *взаимного понимания* можно говорить, если мое переживание, принадлежащее только моему настоящему, может быть *воспроизведено* в настоящем, которое принадлежит существованию другого. Смысловая совместность — это *обмен переживаниями*, который опосредован конвенциональными знаковыми средствами, адекватными данному контексту совместности и данному переживанию. Для того чтобы выразить свое переживание, я должен найти для этого переживания адекватную знаковую форму выражения. Иначе говоря, для того чтобы сделать свое переживание понятным для другого, я должен, во-первых, *представлять себе, как это можно выразить*, и во-вторых, выразить его адекватно конвенциональными средствами, уместными в данном контексте.

Таким образом, *возможность выражения* моего переживания связана с необходимостью существования в моем сознании *представления* о моем переживании, которое я могу понятно выразить при помощи общепонятных средств знакового выражения. Смысловая совместность возможна при условии, что в моем настоящем существует *переживание и представление* об этом переживании, которое я могу выразить понятно для другого. Стараясь выразить свое переживание, я *выражаю не само переживание, но мое представление* об этом переживании.

Конвенциональные средства выражения смысла ограничивают возможности формирования моего представления и ограничивают возможности выражения моего переживания. Это означает, в свою очередь, что если у меня есть переживание, для представления о котором я не могу найти адекватных и конвенционально понятных средств выражения, то мое переживание не может стать предметом смысловой совместности. Например, в среде убежденных атеистов я не могу выразить свое переживание, связанное с пониманием вечности. В этой совместности (хвалы Создателю, что все-таки одной из многих и поэтому не единственной) не существует знаковых средств и понятий для *адекватного представления моего переживания*.

Именно невозможность выразить свое понимание из-за недостаточности знаковых средств приводит к тому, что *гениальность и помешательство* часто рассматриваются как понятия близкие. Использование гением новых знаковых средств очень схоже с выражением бреда. Но разница между гениальностью и безумием в том и заключается, что гениальность создает *новые знаковые средства и понятия*, которые со временем могут стать общеупотребительными и будут иметь конвенциональный смысл, а безумие конвенционально отражается лишь в истории болезни, которая имеет смысл только в контексте психиатрии. *Гениальность* — это возможность создавать новые конвенциональные средства для выражения глубоко личных переживаний, для которых существующие современные средства выражения недостаточны. При этом не важно, в чем гениальность проявлена, или в каком контексте потребность выразить *личное переживание* требует от человека создания новых средств выражения — это может быть и наука, и искусство, и любая деятельность человека. Гений опережает свое время в том смысле, что создает средства для выражения личных переживаний, для которых нет ни адекватных общих представлений, ни понятно сформулированного общего отношения.

В сознании человека присутствует одновременно и само переживание, и представление об этом переживании. Но отношение к представлению или переживанию — это тоже переживание. Поэтому в переживании себя всегда присутствуют два момента — это *переживание существования и переживание представления об этом существовании*. Даже если некоторое переживание по каким-то причинам я не хочу превращать в предмет смысловой совместности, в моем сознании все равно будет присутствовать и представление об этом переживании, и переживание этого представления. Если вернуться к понятию воли к радости, то можно сказать, что сознанию присуща *радость существования себя и радость представления о существовании себя*. При этом очевидно, что *радость существования и радость представления о существовании*, во-первых влияют друг на друга, а во-вторых — имеют разную природу.

Переживание представления всегда связано с присутствием «третьих лиц». Если я стараюсь выразить свое переживание собеседнику, то я вынужден исходить из общепринятых и конвенциональных понятий, понятных и для моему собеседнику в том числе. Даже если я давно знаком с моим собеседником, вряд ли мне придет в голову изобретать для общения с ним особый язык, тем более что общается он не только со мной. Поэтому в моем представлении о моем переживании всегда присутствует *мое представление о моих отношениях с третьими лицами*. Мое представление о моих отношениях с другими позволяет мне выразить *понятно* мое представление о моем переживании. Я как бы мысленно сопоставляю свое представление о моем переживании с существующими для меня представлениями о других, что и позволяет мне превратить мое представление в понятное и знаково выразимое для моего собеседника сообщение.

Если я не могу представить себе, как другие представляют то, что я говорю, и как они *представляют меня самого*, то я не могу понять, понимают ли они меня. В представлении переживания происходит *отчуждение* моего переживания из моего настоящего. Я в моем сознании как бы ставлю себя на место одного из третьих лиц, т. е. я представляю себя в качестве одного из «наблюдателей за собой», для того чтобы убедиться, что он, наблюдая за мной, *представляет* меня «правильно» по отношению и к моему переживанию, и к моему сообщению об этом переживании.

Но когда я в моем сознании наблюдаю за моим «наблюдателем», я приписываю ему способность представить меня самого со стороны, и через его представление обо мне со стороны я могу *отнестись* к самому себе в собственном настоящем. Сопоставление переживания и представления об этом переживании тождественно моему представлению обо мне самом с точки зрения моего представления о третьих лицах. Поэтому представление о переживании тождественно моему представлению о том, как другие могут представлять меня самого.

Представление о переживании «*переносит*» мое переживание в область моего представления о конвенциональном, т. е. обще-

принятом отношении к этому переживанию других. Т.е., для того чтобы другие могли *отнестись* к моему переживанию как к осмысленному, я *должен представить для них* это переживание *узнаваемо* и понятно. Иначе говоря, для того чтобы к моему переживанию могло появиться осмысленное отношение другого человека, это переживание должно стать для другого представимо и поэтому понятно. Иначе говоря, из моего настоящего, где есть только я, оно должно быть перенесено туда, где есть мои представления обо всех, в частности, и о моем собеседнике. Поэтому представление — это отчуждение моего переживания из моего существования в настоящем, где оно существует только для меня, в область представлений о других, где это переживание начинает сосуществовать с моими представлениями и обо мне самом, и о других.

Переживание существует для меня одновременно с моим представлением о себе самом. В свою очередь, отношение между моим представлением о себе и моим представлением о других позволяет мне представить и отношение другого человека к моему переживанию и ко мне самому. Таким образом, процесс смыслового обмена связан с формированием представления о себе как носителя выражаемого переживания и сопоставлении этого представления с моими же представлениями о других. Не то чтобы я все время был озабочен вопросом, как *«видится»* со стороны то, о чем я думаю и хочу говорить, но в сознании происходят одновременно и взаимозависимо процессы создания смысла и создания представления для других этого смысла.

Бывает, что в разговоре сам себе задаешь вопрос, мысленно обращенный к собеседнику — *ну как тебе это объяснить?* И целью этого вопроса является сопоставление моего представления о себе с моим представлением о собеседнике и моих представлениях о других, кто к этому разговору мог бы иметь отношение. Я стараюсь представить себе моего собеседника как одного из третьих лиц и сопоставить это представление с представлением о себе самом. Способность сознания к представлению переживания замыкает вынужденное одиночество нашего существования только в собственном настоящем. Благодаря этой способности для каждо-

го из нас существует возможность смысловой совместности с другими, которое позволяет расширять границы понимания и себя самого, и совместного с другими бытия.

Но та же способность сознания к представлению переживания, может стать причиной превращения существования в невыносимое. Потребность в переживании желанных чувств, с которыми человек связывает обретение радости, может быть связано с представлениями, выходящими за границы конвенционально существующих или социально разрешенных. В не столь отдаленные времена, например, представление своего понимания политических процессов или попытка реализовать свою жизнь за рамками традиционно существующих представлений об этих процессах сталкивались со столь жесткими ограничениями социально допустимого, что осуществление смысловой совместности в этих переживаниях требовало почти героического поведения. И речь не идет только о коммунистической, т. е. тоталитарной парадигме. Попытка любого выхода за пределы существующих представлений, даже если эти представления связаны только с личными переживаниями и личной радостью, и не содержат непосредственной угрозы окружающим, как правило, сталкиваются с жестким неприятием. Поэтому, например, гениальность — это всегда преодоление несвободы существующих представлений.

Гений создает новые средства для выражения своих личных переживаний и представлений об этих переживаниях, которые позволяют и ему самому, и другим преодолевать ограничения существующего понимания. Понимание всегда связано с существующими представлениями. Добываясь собственной свободы от ограничений существующих представлений, гений расширяет возможности свободы выражения и для себя, и для всех остальных. *Гениальность — это возможность выразить невыразимое.* Гений превращает собственные переживания в представимые и понятно выраженные смыслы, которые, позволяют другим «смотреть» более полно и более свободно и на самих себя и на мир.

При этом созданное гениальным усилием понимание не обязательно должно быть связано для других с тем же личным пережи-

ванием, из-за которого это новое понимание стало возможным. Например, для того чтобы пользоваться законами механики, вовсе не обязательно разделять теологические переживания их создателя. Гений создает новые средства выражения, благодаря которым его переживание себя становятся моментом смысловой совместности для других, при этом не обязательно связанной с ним самим непосредственно. Гений дарит другим новые возможности осуществления воли к радости в созданных им для себя самого и всех остальных новых смысловых совместностях.

В осуществлении воли к радости человек постоянно испытывает давление со стороны конвенционально и прецедентно существующих представлений, которые ограничивают возможности его радости. Поэтому воля к радости связана не только с усилием для поиска того, что именно я хочу переживать, но и с усилиями, направленными на преодоление ограничений в моих представлениях о себе самом и о других. Возможность преодоления ограничивающих представлений является условием достижения желанного переживания и желанной радости. В связи с этим основной вопрос личного существования — *что я делаю здесь и сейчас и какая мне от этого радость* — может быть сформулирован так: *«Дает ли мне представление о себе право на радость от достижения желанного переживания?»*. Или: *«Достаточно ли я свободен от своих представлений о себе и о других, для того чтобы радоваться самому себе и желанному для себя?»*

11. Сознание и существование

Все, что для меня существует, существует только потому, что оно *представлено* в моем сознании. Лампа на столе, компьютер, предмет изложения данного текста. Но мое существование для меня связано с тем, что *я сам для себя есть* в собственном сознании. То, что человек есть для себя в собственном сознании, предполагаю, является общим моментом для каждого смертного в том отношении, что каждый есть для себя так же, как, например, я есть для себя

самого. Поэтому сознание, в первую очередь — это знание о том, что я есть. Поэтому в самом общем виде *сознание — это знание для себя о существовании себя*. В связи с тем, что в сознании себя Я есть, для меня может существовать и все остальное.

Сознание, как знание о том, что я есть, является единственным условием моего осознанного сосуществования с чем либо еще. Кроме знания о том, что я есть, в моем сознании существует для меня знание о моих представлениях, в частности, и о моем существовании. Поэтому мое сознание — это одновременное знание о том, что есть я, и знание о моих представлениях. Иначе говоря, сознание — это совместное знание о моем сосуществовании себя самого и моих представлений о существующем. Для моего сознания знать о чем-то *тождественно существованию представления* того, о чем я знаю. Т.е., *сознание — это возможность одновременного сосуществования себя и своих представлений*. При этом стоит отметить, что мое представление о чем-то всегда является представлением в связи с собой. Но представление в связи с собой, по сути, тождественно представлению о себе в связи с чем-то. Например, мое представление о таблице умножения — это представление о знании таблицы умножения в моем сознании. Но мое знание таблицы умножения — это мое представление о себе, который про эту таблицу умножения знает. Поэтому мое *сознание — это совместность моего существования и существования моих представлений о себе самом*.

В самом общем виде сознание можно определить как существование себя самого, *всегда* совмещенное с представлением или представлениями о себе самом. Можно сказать, что между мной и моим представлением о себе всегда существует смысловая совместность. Я *знаю*, что я есть, потому что в моем сознании я нахожусь в смысловой совместности с моим же представлением о себе самом, которое «говорит мне» — ты есть. Я знаю, что я есть, потому что знанием обо мне наделено мое же представление о себе самом, которое *существует для меня в силу свойства моего сознания*. То, что мое представление «*знает*» обо мне — мне известно в силу существующей между нами смысловой совместности в моем сознании.

Такое описание сознания не является иллюстрацией раздвоения сознания или «появления внутренних голосов». Хотя и эти явления могут быть описаны при помощи такого же подхода. Их можно объяснить, в частности, если для человека отношение к его существованию и отношение к представлению о его собственном существовании утрачивают различимость. Но если патологические явления вынести за пределы излагаемого понимания, то можно сказать, что возможность смысловой совместности как таковой является следствием смысловой совместности между собственным существованием и представлением о собственном существовании.

На всякий случай еще раз отмечу, что в данном контексте не рассматриваются патологические феномены сознания. Человека может находиться в смысловой совместности с другими только потому, что может находиться *в смысловой совместности с собственными представлениями*. И способность к смысловой совместности с самим собой является общим для всех свойством сознания. Утверждение, что сознание является основанием для любого взаимного понимания, скорее всего не вызовет сильных протестов. Но свойство сознания — это постоянная смысловая связь между собой и представлением о себе. Мы можем понимать других только потому, что к себе мы можем относиться как к другому, а к другому — как к себе самому в нашем собственном сознании.

Сознание — это, прежде всего, смысловая совместность между существованием себя и представлением о существовании себя. (Различные определения сознания, встречающиеся в тексте ранее и позже, относятся к различию ракурсов, но не к различию смыслов. Поскольку сознание присутствует во всех контекстах осмысленного существования, многообразие этих контекстов неизбежно делает понятие несколько мерцательным). Если в моем сознании нет представления о существовании себя, то к факту собственного существования у меня не может возникнуть отношения. Невозможность отношения к существованию себя самого тождественна отсутствию существования себя для себя. В данном случае речь идет не о том, что *потребность иметь отношение к себе* может стол-

кнуться с трудностями — трудно найти для себя нужное отношение или выразить адекватно это отношение другим. Если представить себе сознание, лишенное возможности отношения, то для такого сознания собственное существование, впрочем, как и существование всего остального, оказывается *непредставимым*. Для сознания всегда *существует возможность отношения*, потому что в сознании всегда существует смысловая совместность, в которой *всегда есть отношение* между существованием и представлением об этом существовании.

Таким образом, феномен сознания можно определить как всегда существующую смысловую совместность между собственным существованием и представлением о существовании. Но смысловая совместность предполагает, по крайней мере, возможность отношения к общему смыслу каждого участника совместности. Сознание — это существование, в котором есть возможность отношения к представлению о существовании. К существующему мы можем относиться только через представление об этом существующем. Отношение к представлению и *отношение к существованию* тождественны в том смысле, что отношение к существованию *всегда предполагает представление* об этом существовании. При данных уточнениях можно сказать, что *сознание — это возможность отношения к существованию*.

12. Сознание и возможность выбора

Существенно, что в определении сознания как возможности отношения к существованию не присутствуют какие либо ограничения. В сознании для человека (меня) возникает множество представлений о собственном (моем) существовании, и это множество создается в *ничем не ограниченной свободе*. Сознание предоставляет каждому человеку (мне) неограниченную свободу выбора любых *потенциально возможных смысловых совместностей*. Если сознание — это *потенциальная возможность* сосуществования себя и любого представления о себе, то это означает, что человек сосуществует с потенциально *бесконечным*

множеством любых представлений о себе самом. Т.е., повторим, в (моем) сознании каждого человека (для меня) потенциально существует бесконечное множество представлений о своем (моем) существовании, и это множество создается в неограниченной ничем свободой.

Для *сознания как такового* не имеет значения, как именно представляется человеку существующее и какое отношение к этому представлению он пожелает для себя выбрать. Сознание содержит для человека потенциально бесконечное множество любых представлений и содержит для него же возможность любого отношения к этим представлениям. Поэтому можно еще раз сказать, что сознание — *это возможность отношения к существованию в свободе личного выбора, не ограниченной чем-либо.*

Если считать, что в основе существования человека находится воля к радости, то ее действие проявлено в *небезразличии* человека к самому себе. Безразличие — это постоянная личная *заинтересованность* в реализации воли к радости, присутствующей в сознании. Поэтому не будет сильным преувеличением утверждение, что единственное, в чем заинтересован каждый человек — это в радости от самого себя. Это не означает, что человеку присуща лишь эгоистическая или даже эгоцентрическая позиция. Радость собственного существования может быть связана с радостью от существования других людей, с которыми я нахожусь в смысловой совместности. Поэтому стремление к радости как таковой совместимо и с альтуизмом, и с самопожертвованием, и с героическим поведением.

Можно сказать, что в основе существования человека находится постоянно задаваемый самому себе вопрос — *«а хорошо ли мне так, как я этого хочу?»*. И этот вопрос можно понимать как основание, в связи с которым человек сопоставляет представление о своем существовании с представлением о возможном существовании себя самого в собственном сознании. Постоянное сравнение себя с тем, что могло бы быть, является для человека проявлением (моего) безразличия к себе, реализуемого во множестве представлений его сознания. Можно сказать, что воля к радости является основанием для поиска

лучшего. Воля к радости не позволяет самому себе сказать *«остановись мгновенье, ты прекрасно»*.

Собственное существование, из которого исключена сама возможность личного выбора, т. е. исключена возможность безразличия к себе, лишено личного смысла. Существование человека — это существование его сознания, в котором присутствует возможность личного выбора как условия реализации собственного (моего) безразличия к себе, которое, в свою очередь, связано с осуществлением данной ему воли к радости. Многообразие представлений о себе, доступных человеку (меня) в силу свойства сознания, и возможность выбора из множества представлений является условием реализации воли к радости. То есть, существование, имеющее личный смысл — это существование, в котором для человека всегда существует возможность личного выбора.

Исходя из этого, можно сказать, что сознание — это всегда существующая для человека множественность представлений о себе, из которой, он может выбрать лучшее. Ограничение свободы выбора только существующей и не зависящей от человека данностью, превращает в бессмысленное и множество представлений его (моего) сознания, и его волю к радости. Существование, в котором есть противоречие между свободой представления в сознании и не зависящей от человека (меня) единственной данностью существования, превращается в невыносимое из-за своей бессмысленности. Поэтому основной вопрос личного существования — *что я делаю здесь и сейчас и какая мне от этого радость* — может быть сформулирован так: *«Располагаю ли я достаточной свободой личного выбора для осуществления моего безразличия к себе, при котором моя воля к радости имела бы личный смысл?»*

13. Сознание и мышление

Сознание — это возможность отношения к собственному существованию, или, что тождественно, сознание — это возможность отношения к переживанию представления о собственном

существовании. Такое определение сознания оказывается тождественно определению *сознания как возможности переживания (существующего) переживания*. Это формулировка очень близка к определению сознания, как «*переживания переживания*».

«*Мыслю, следовательно, существую*», но то же самое можно сказать иначе — *имею возможность относиться, следовательно, существую*. Я существую, потому что в данной мне свободе моего сознания я могу выбрать из возможного наиболее желанное. *Я не безразличен к себе и поэтому у меня есть возможность выбора*. Я существую, потому что в моем настоящем есть воля к радости, которая проявлена в моем безразличии к самому себе. И мое безразличие к себе побуждает меня находить отношение к моему настоящему для выбора лучшего будущего. Можно сказать, что отношение совмещает единственно существующее для меня в настоящем со множеством других потенциально доступных мне возможностей моего будущего существования. Поэтому возможность отношения тождественна возможности личной свободы в выборе лучшего будущего, которое не ограничено единственностью существующей данности.

Но то, что возможно для моего сознания, вовсе не обязательно возможно для моего мышления. Для мышления существуют понятия *неприемлемого* и *непредставимого*. Для меня *неприемлемы* представления, которые вступают в противоречие с моим пониманием правильного и осмысленного. При этом *неприемлемое* связано с моим отношением к *представимому* и понятному. *Неприемлемое* — это мое отношение к существующему для меня представлению о себе, с которым я осознанно *не хочу находиться* в смысловой совместности. Нежелание смысловой совместности с неприемлемым представлением означает для меня нежелание влияния этого представления о себе на мое существование в настоящем. Я отказываюсь от смысловой совместности с тем, что я не считаю возможным для себя в силу моего личного выбора. *Неприемлемое* — это то, что для меня существует как *возможность сознания*, но чему я отказываю как *возможности личного выбора*. Можно сказать, что *личная позиция* определяет для меня границы приемлемого и ограничивает бесконечные

возможности представлений, существующих для меня в неограниченной свободе моего сознания.

Личная позиция связана с представлением о себе самом, как об одном из участников существующей или потенциально возможной смысловой совместности. В любой смысловой совместности возникают общие для всех и, в частности, для меня самого ограничения. Например, для того чтобы разделить смысловую совместность с другими в связи с корпоративным мероприятием, необходимо быть одетым определенным образом. И если необходимость носить костюм и бабочку я рассматриваю как приемлемое для себя ограничение, то моя личная позиция позволяет мне быть участником такой совместности. Но если на этом мероприятии необходимо всякий раз выпивать стакан до дна, то такое ограничение моей свободы я буду считать неприемлемым и от такой смысловой совместности я предпочту избавиться.

Личная позиция — это представление о *приемлемом для себя ограничении* собственной свободы ради необходимости нахождения в контекстуальной и смысловой совместности с другими. Личная свобода связана с моим представлением о собственном *достоинстве*. Представление о собственном достоинстве — это представление о допустимом или приемлемом для меня самого *ограничении* моей свободы другими. Представление о моем личном достоинстве является основанием для личной позиции, в связи с которой я могу отнестись к смысловой совместности как приемлемой или неприемлемой для себя.

Представление о собственном достоинстве определяет мою позицию по отношению к представлению, которое может рассматриваться как потенциально возможное или невозможное для контекстуальной и смысловой совместности с другими. Но целью любого представления является возможность реализации моей воли к радости в смысловой совместности не только с самим собой. Поэтому реализация воли к радости предполагает смысловую совместность, в которой это представление может быть и уместно, и адекватно, и приемлемо. Например, я представляю себе, что *«сейчас приедут испанские гранды и произведут меня в рыцари»*. Если я, в конце концов, решу для себя, что это представление уместно

для смысловой совместности только с обитателями сумасшедшего дома, то вряд ли я буду к нему относиться как к приемлемому для себя. При этом само по себе представление о посвящении меня в рыцари не сильно отличается от представления о том, что пора бы, например, сделать перерыв в моей писанине и пообщаться с моими близкими.

Сознание предоставляет мне бесконечное множество представлений, среди которых *мышление* позволяет мне находить лучшее или кажущееся лучшим для меня. Мышление — это механика смыслообразования, а сознание — это то, благодаря чему мышление вообще возможно. Мышление можно понимать как инструмент, который я использую для реализации данной мне воли к радости в связи с моим пониманием контекстуально правильного, уместного и приемлемого. Мышление позволяет мне искать нужные мне представления, сопоставлять и сравнивать их с другими представлениями, выбирать предпочтительное. При этом сознание как возможность отношения не только является необходимым условием для механизма мышления — оно является тем, благодаря чему мышление имеет смысл для меня, и благодаря чему я могу знать, что я есть. Благодаря сознанию существую и я, и мои представления о существующем, и мое мышление, и мое представление о собственном достоинстве. При помощи мышления я могу занять *личную позицию* по отношению к возможным для меня представлениям и *выбрать* те из них, с которыми я связываю и своё достоинство, и возможность реализации воли к радости в смысловой совместности с другими. Сознание создает для меня то, к чему мое мышление применимо в связи с моим осознанием себя самого.

Из всего бесконечного множества представлений о существовании, которые есть в моем сознании, мое мышление позволяет мне распознавать как существующие только те представления, к которым *применимы акты мышления* как такового. Основным актом мышления можно считать *отношение*, которое устанавливает связь между существованием себя и существованием понятного другим представлением о себе. Если я *могу отнестись* к своему представлению, это означает, что оно, во-первых, су-

существует для меня как возможность, и, во-вторых, я могу решить, в конце концов, хочу я или не хочу смысловой совместности с этим представлением, исходя из представления о своем достоинстве и своей контекстуальной уместности. Мышление *ограничивает* многообразие возможностей представления сознания, позволяя мне выбирать и разумное, и возможное, и приемлемое для меня.

Прецедентная природа мышления не позволяет мне осуществить отношение к беспрецедентному для меня представлению как к представлению, имеющему смысл и для других. Мои возможности для смысловой совместности с другими ограничены пределами *представимого* для моего мышления, в границах которых возможно понятное выражение представления. При этом следует предположить, что если представление невозможно для мышления, это не означает, что этого представления нет в сознании. Поскольку одним из свойств сознания является способность создавать неограниченное множество представлений, следует признать, что для мышления существуют лишь те представления, к которым возможно отношение в связи с потенциально возможной смысловой совместностью. Если возможности мышления ограничены механикой его устройства и конвенциональными ограничениями для смысловой совместности, то сознание не ограничено ничем, кроме себя самого.

Воля к радости позволяет мне предвосхищать радость желанную, но пока не достижимую в моем существовании. Переживание предвосхищаемой радости может быть связано с представлением, которое существует для моего мышления, но в связи с которым я пока не могу осуществить мою волю к радости. Например, мне хочется поехать в гости и я хорошо представляю себе, как это будет здорово, но из-за занятости я пока не могу это представление осуществить. В силу моего личного выбора представимое для меня я не рассматриваю как реализуемое. Но *непредставимое для мышления* — это то, что в силу *прецедентных ограничений* существования и *прецедентных ограничений* собственного мышления я не способен понятно выразить и превратить в момент смысловой совместности с другими.

Мышление сокращает множество представлений сознания до границ прецедентно представимого. И хотя в сознании, в возможности неограниченной свободы представления *«есть все»*, из-за ограничений мышления я могу отнести только к тому, что мышление *«разрешает»* рассматривать как существующее, и к чему я могу относиться как к основанию для возможной смысловой совместности. В этом смысле *творчество* можно понимать как преодоление прецедентной природы мышления. Оно позволяет осуществить отношение к переживанию за пределами *прецедентно существующего и представимого* для меня. Творчество — это отношение к переживанию, превращающее это переживание в представление, которое может быть выражено понятно, т. е. при помощи существующих конвенциональных средств. Целью творчества является смысловая совместность с другими в связи с тем, что для меня существует первоначально лишь как невыразимое переживание самого себя.

14. Контекстуальная уместность

Предвосхищаемая радость может быть связана с представлением, которого у меня нет в мышлении, но появление которого для меня очень желанно. Например, я решаю задачу и у меня пока *нет представления* о том, как с ней справиться. Но я очень хочу найти решение. С этим решением я связываю переживание радости. Моя воля к радости устремлена к тому, что не существует пока как представимое, но существует только *как возможность*. Основанием для поиска решения задачи является мое *представление о возможном существовании* этого решения. Смысл этого представления связан с предвосхищением *«знания»* о том, что необходимое решение *«должно существовать»*. Мое представление обо мне самом, позволяющее мне *«знать»*, что решение *«должно быть»*, связано в первую очередь с пониманием моей *уместности* в контексте решения этой задачи. *Контекстуальная уместность* связана и с моим пониманием задачи, и с пониманием предмета, и с желанием собственной радости от смысловой совместности с другими в этом контексте.

Если предположить, что мной вдруг овладеет страстное желание выступать на сцене оперного театра и радовать публику своими вокальными дарованиями то, скорее всего, к этому намерению я отнесусь крайне настороженно. Точнее, я отнесусь настороженно не к самому намерению, а к здравости собственного рассудка. Личностные особенности человека и особенности его личной истории определяют для человека его ограничения. В связи с этим можно сказать, что осознание себя — это *осознание своих ограничений*, которые определяют для меня и возможные контексты смысловой совместности, и существование в этих контекстах целей, достижение которых имеет для меня личный смысл. Чем осознаннее личное существование, тем менее случайно человек выбирает контексты своей уместности для реализации своей воли к радости. Именно поэтому у меня нет намерения петь на сцене оперного театра.

Представление о своей контекстуальной уместности является для меня основанием, в связи с которым *«знание»* о том, что необходимое для реализации моей воли к радости в этом контексте для меня *«должно существовать»*. Поэтому мои усилия, направленные на поиск решения задачи, я связываю с моим представлением о себе, в котором есть *«знание»*, что это решение *«должно быть»*, хотя пока для меня его нет. Переживание представления о своей *контекстуальной уместности* позволяет мне *верить*, что необходимое для меня, но пока непредставимое, в этом контексте для меня существует. *Вера* связывает существующее в моем сознании с тем, что для меня представимо не существует, но *возможность существования* чего я *предвосхищаю* в переживании своего представления о своей неслучайности и своей уместности в выбранном для себя контексте существования. Осознанный выбор контекста своей уместности — это выбор контекста реализации своей воли к радости, в частности, и за пределами представимого для моего мышления в этом же контексте.

Иначе говоря, вера позволяет мне соединить для смысловой совместности то, что существует для меня только как переживание, с тем, что для меня уже существует как представление. Можно

сказать, что *вера — это моя связь с непредставимым и желанным, существование которого для меня возможно только в переживании предвосхищаемой радости*. Поэтому вера в существование того, с чем я связываю мою волю к радости в выбранном для себя контексте, позволяет мне относиться к желанному как к потенциально существующему, даже если оно находится *за пределами представимого* для моего мышления. Представление о своей контекстуальной уместности является основанием, в связи с которым непредставимое и желанное для меня может превратиться в представимое и уместное для других.

Основанием для моей веры в возможность преодоления пределов представимого является представление о собственной контекстуальной уместности. В переживании собственной контекстуальной уместности содержится и мое понимание неслучайности для себя самого этого контекста, и понимание возможности полноценного осуществления моей воли к радости в смысловой совместности с другими. Можно сказать, что *контекстуальная уместность — это возможность развития в радости смысловой совместности* с другими в неслучайно выбранном для себя контексте существования.

При этом *единственным основанием для веры* является допущение, что за пределами прецедентных границ представимого в неслучайном для меня контексте есть непредставимые пока смыслы, с которыми я связываю предвосхищаемую и желанную радость. Воля к радости способна пересекать границы прецедентно доступного и представимого, если для меня существует представление о себе самом, в котором *ограниченность* моего понимания является *безусловной и всегда существующей данностью* моего существования в неслучайном контексте, выбранном мной осознанно.

Отношение к себе, в котором находится безусловное понимание собственной ограниченности, можно назвать *смирением*. Смирение, т. е. безусловное приятие факта личной смысловой ограниченности даже в контексте моей безусловной уместности, является единственным условием для осуществления воли к радости за пределами представимого в мышлении. Иначе говоря,

смирение позволяет осуществлять волю к радости в вере, что существующее для меня только как личное переживание может стать существующим как уместное представление и для меня самого, и для других.

Воля к радости, осуществляемая в смирении, в приятии собственной ограниченности, позволяет превращать непредставимое в понятное представление. Осуществление воли к радости в творчестве расширяет границы представимого в мышлении, превращает ранее непредставимое в прецедентно существующее и в собственном мышлении, и в смысловой совместности с другими. Убежденность в существовании смыслов за пределами *прецедентно существующего* в мышлении является основанием для творческого усилия, благодаря которому предвосхищаемая мной радость становится радостью осуществленной и для меня самого, и для других. Смирение перед своей ограниченностью и вера в возможность представить пока непредставимое являются основанием, в связи с которым воля к радости оказывается способна преодолевать прецедентные границы существующих представлений. Благодаря творчеству возникают представления о новых возможностях осуществления воли к радости и для меня самого и для всех, кто вместе со мной разделяет смысловую совместность.

В связи с этим основной вопрос личного существования — *что я делаю здесь и сейчас, и какая мне от этого радость* — можно задать по-другому: «*Уместен ли я в желанном для меня контексте для осуществления моей воли к радости в творчестве?*» Или то же самое можно выразить иначе: «*Уместно ли проявление моей воли к радости в существующем для меня контексте смысловой совместности?*»

15. «Другому как понять меня» — представления мышления и представления сознания

Как уже говорилось, другим мы можем выразить только то, что можем сами себе представить. Это означает, что возможность выражения полностью зависит от возможности представления того,

что мы хотим сообщить другому человеку. Возможность смысловой совместности с другими определяется возможностью смысловой совместности собственного существования в настоящем с представлением об этом существовании, т. е. смысловая совместность с самим собой, благодаря которой я могу выражать понятно и свои переживания, и связанные с этими переживаниями представления. Для выражения другим смысла своего переживания у меня *должно быть представление* о себе самом, для которого это переживание имеет представимый для меня самого и понятно выражаемый для других смысл.

Множество представлений о себе, связанных с возможностями моего мышления, можно назвать *представлениями мышления*. Представления мышления связаны с возможностью понятно *объяснить* другим их смысл. Поэтому *понимаемое* для себя тождественно *понятно выражаемому или объясняемому* для других. Мы можем выразить понятно другому только то, что пониманием сами. Но для моего сознания существует множество представлений и за пределами возможностей моего понимания — то есть за пределами моих возможностей понятного выражения и объяснения. Моя вера в существование смыслов за пределами моего понимания является основанием для приложения усилий, которые связаны с достижением желанного, но пока для меня *непредставимого*.

Можно сказать, что представления, существующие для меня только в неограниченной свободе сознания, принадлежат множеству *представлений сознания*. Переживание *предвосхищения существования желанного, но пока непредставимого* смысла можно назвать *переживанием невыразимо прекрасного*, которое находится за прецедентными границами моего мышления и принадлежит только представлениям моего сознания. Переживание своей контекстуальной уместности позволяет мне *предвосхищать* возможность существования *такого представления* о себе, которое я могу связать с *переживанием невыразимо прекрасного*.

Это означает, что переживание невыразимо прекрасного — это переживание моего представления о себе, которое существует для

меня только в неограниченной свободе представлений моего сознания, но не принадлежит представлениям моего мышления. При этом единственным основанием считать, что невыразимо прекрасное может иметь для меня смысл, связано с пониманием моей контекстуальной уместности, в связи с которым существует моя вера в возможность превращения представления сознания в представление моего мышления.

Для меня существует представление о невыразимо прекрасном, но это представление я не способен внятно выразить, поскольку это только представление моего сознания, но не моего мышления.

Мое мышление связано со множеством представлений, и мое понимание (например, той же таблицы умножения) связано с *представлением мышления* о себе, для которого эта таблица существует и как представимая, и как выражаемая. Иначе говоря, для меня существует представление мышления о *таком* себе, для которого таблица умножения имеет смысл. Но если в моем сознании есть переживание желанного и прекрасного, которое невыразимо, то это означает, что для меня *не существует представления мышления* в связи с этим переживанием. Т.е., для меня не существует представления о себе, в связи с которым невыразимо прекрасное имеет смысл и для других.

Кроме выражения своего восхищения невыразимо прекрасным представлением сознания (например, о том, что существует решение сложной для меня задачи), мне нечего сообщить другим. Неотразимая привлекательность этого переживания для меня и моя *неспособность* представить это переживание как представление мышления (т. е. понятно другим выраженного смысла) создает для меня ситуацию желанной, но неразделенной смысловой совместности с другими, которую я вынужден переживать как *одиночество*.

Причиной моего одиночества является предвосхищение радости от существования смысла решения задачи в представлении сознания, которое я не способен превратить в представление мышления. Для меня доступно лишь переживание этого смысла, но сам смысл решения находится для меня за пределами возможностей собственного понимания, а поэтому и за пределами возможности смысловой совместности.

Творчество всегда оставляет создателя нового наедине с самим собой, потому что в его сознании нет ничего, кроме переживания невыразимо прекрасного, которое он не способен ни представить, ни выразить, ни объяснить. В существующих и выразимых представлениях мышления для себя нет ничего, кроме непонимания или, скорее, понимания, что неизвестно, как об этом можно хотя бы начать говорить понятно.

16. Дерзновение творчества

Творческое усилие связано с *дерзновением*, т. е. стремлением к радости, для достижения которой существует единственное основание — переживание невыразимо прекрасного в представлении сознания, отношение к которому можно выразить только как утверждение внутренней убежденности, *что этой радости не может для меня не быть*.

В смысловой совместности то, что существует для меня, существует и для других. Утверждение «*не может не быть*» является предельной формой выражения *долженствования* или *необходимости существования*. Для меня переживание *необходимости* существования смысла невыразимо прекрасного представлено переживанием, *что этого смысла не может не быть*. Моя убежденность в *необходимости существования* этого смысла является основанием для приложения усилий, направленных на превращение представления сознания, в котором мне доступно переживание невыразимо прекрасного, в представление мышления. Только представление мышления позволяет превратить невыразимо прекрасное в момент смысловой совместности с другими. Сколько бы я не предвосхищал «*существование чудесного решения задачи*», но пока этого решения нет в моем мышлении, его нет ни для кого, включая и меня самого.

Радость предвосхищаемая существует только для меня в *представлении сознания*, но *состоявшаяся радость* существует для всех, с кем я нахожусь в смысловой совместности. Творчество — это усилие, направленное на превращение радости, *предвосхищаемой*

в представлении сознания, в радость, состоявшуюся в представлении мышления и для меня и для других. Но для осуществления радости, которая предвосхищается мной в переживании невыразимо прекрасного, необходимо *изменение собственного мышления*, которое позволит непредставимое, но желанное *представление сознания* превратить в *представление мышления* и в момент смысловой совместности с другими.

В свою очередь, необходимость изменения мышления тождественна необходимости изменения представления о себе, в связи с которым непредставимый смысл станет представимым и выражаемым в смысловой совместности с другими. Творческое дерзновение всегда обращено в ту область сознания, в которой существует невыразимое. В творческом дерзновении человек выходит за пределы собственного мышления, потому что только за пределами представлений мышления для человека существует то, что можно назвать *невыразимо прекрасным*.

Для выражения невыразимо прекрасного в представлении сознания необходимо преодоление собственных ограничений мышления, в рамках которых может находиться только *переживание убежденности*, что смысл невыразимо прекрасного существует. Для себя представимо то, что находится в прецедентных границах существующего мышления. Но для достижения понимания за пределами прецедентных границ собственного мышления необходимо усилие, направленное на преодоление и этих границ, и ограничивающих представлений о себе самом.

В основе дерзновения как условия творческого процесса находится, с одной стороны, смирение перед собственной ограниченностью, а с другой — готовность преодолеть ограничения существующих для меня представлений мышления о себе же самом. В таком понимании творчества содержится если не парадокс, то, по крайней мере, противоречие. Мое представление мышления позволяет мне предвосхищать невыразимо прекрасное как возможность моего сознания, но для достижения этого невыразимо прекрасного как осуществленной радости я должен *преодолеть ограничения собственного мышления*, которые позволяют мне эту радость предвосхищать.

Иначе говоря, для обретения радости, возможность которой предвосхищается мной в существующем представлении о себе, мне необходимо преодолеть мое же собственное представление о себе самом. Творческое усилие связано с *попыткой осознания* того, что в существующих для себя границах мышления не может быть ни осознано, ни выражено, ни осуществлено. Усилие выразить невыразимое в рамках существующих представлений мышления сталкивается с *непреодолимыми* ограничениями со стороны самого же мышления. Поэтому усилие превратить представление сознания в представление мышления — это усилие, направленное на преодоление непонимания, которое *непреодолимо* в границах существующего мышления и существующего представления о себе самом.

В связи с этим можно сказать, что *целью творчества* является *изменение* представлений о себе, которые позволяют *преодолеть непреодолимое* для себя непонимание в прежних представлениях мышления о себе самом. Иначе говоря, творческое усилие направлено на расширение границ существующих прецедентных представлений мышления, для того чтобы *беспрецедентное представление сознания* оказалось в пределах расширенных границ прецедентных представлений мышления. В самом общем определении, *творчество* — это *создание прецедентов беспрецедентного преодоления* собственных прецедентов ограничения и мышления и существования.

Преодоление ограничений собственного мышления связано с осознанием как этих *ограничений*, так и *возможностей* преодоления их. Иначе говоря, я должен понимать, какие ограничения моего мышления мешают мне понять и осуществить новое, и я должен понимать, что далеко не все, что мне хотелось бы изменить в своем мышлении и существовании, я реально могу изменить.

В осознанном творческом усилии *не может не содержаться* понимание ограниченных возможностей изменения собственного мышления, которые *всегда сопоставимы* с преодолеваемыми границами своего же мышления и связанных с ним прецедентными представлениями о себе самом. Готовность преодоления

ограничивающих представлений о себе самом и понимание своей ограниченности для этого преодоления является *основным вызовом* творческого дерзновения. Но величие творчества в том, что ради невыразимо прекрасного, *которого не может для меня не быть, потому что есть я*, в дерзновении сохраняется готовность *преодолеть непреодолимое*, даже ценой собственной контекстуальной уместности.

Дерзновение всегда связано с риском ошибок, зачастую драматических, иногда — фатальных. Но право на такие ошибки — это привилегия *«королей и аристократов»*. *«Простые»* люди так не ошибаются, потому что они не совершают *поступков*, связанных с преодолением прецедентно сложившихся представлений о себе. Если осознание человеком самого себя не требует от него устремлять свою волю к радости за пределы представимого, то для него и нет необходимости преодолевать несвободу прецедентного в собственном мышлении и в представлениях о себе самом.

В таком существовании нет риска дерзновения, но нет и радости прикосновения к невыразимо прекрасному. Поэтому для тех немногих, кому тесны границы очевидного, необходимость преодоления ограничений прецедентного и доказательного в представлении о себе становится личной потребностью.

Личность совершает усилие, чтобы *преодолеть непреодолимое* только ради себя и ради того *невыразимо прекрасного*, которого только для себя самого *не может не быть* в неограниченной свободе своего собственного сознания. В таком понимании творчество относимо к любой деятельности человека и применимо к любому контексту осуществления личного осмысленного усилия. И целью этого преодоления является осуществление воли к радости в смысловой совместности с другими за пределами прецедентных представлений и о себе самом, и о возможном.

Для воли к радости, устремленной за пределы представимого, необходима свобода от непреодолимого в самом себе. Формулу *«За нашу и вашу свободу»*, можно рассматривать как цель любого конструктивного творческого дерзновения. Потому что обретенная свобода от непреодолимого только для себя самого становится осуществленной возможностью преодоления

непреодолимого для всех. Основной вопрос личного существования — *что я делаю здесь и сейчас и какая мне от этого радость* — можно задать иначе: *«Готов ли я к преодолению непреодолимого в себе ради своей совместности с другими, в переживании невыразимо прекрасного для себя?»*. Или о том же можно спросить и так: *«Существует ли для меня невыразимо прекрасное, ради которого я способен к творческому усилию в неразделенном одиночестве?»*.

И если в собственном сознании человека существует такое переживание и существует готовность к преодолению непреодолимых ограничений себя самого, то для такого человека *не может не существовать* ответа на основной вопрос личного существования. Можно сказать, что воля к радости устремляет дерзновение творчества к представлениям о лучшем будущем, для которых отсутствуют прецедентные или доказательные основания. Небезразличие к себе связано с постоянной заинтересованностью человека в творческом осуществлении, которое создает для него прецеденты беспрецедентных преодолений собственной ограниченности. Включенность в творческое дерзновение является безусловным основанием для личного ответа на вопрос — *что, собственно, я делаю здесь и сейчас и какая мне от этого радость*.

17. Преодоление бессмысленного

Я могу радоваться представлению о своем существовании, если в этом представлении я могу радоваться сам себе. Сам себе я радуюсь, когда я сам себе нравлюсь. Мне нравится представление о себе, когда в этом представлении я могу делать то, *что считаю правильным*, и так, *как я считаю правильным*. Иными словами, я могу радоваться себе, когда в *моем присутствии* реализуется то, *что я хочу*, и так, *как я хочу*. Каждый человек является носителем смысла собственного существования, который проявляется в совместности с другими. Можно сказать, что любой человек стремится осуществлять свое *смысловое присутствие*, в котором содержится радующее его представление о себе. Человек радуется само-

му себе, когда в его смысловом присутствии осуществляется то, что он считает для себя *правильным* и *осмысленным*.

В объектном существовании каждый человек находится во взаимной зависимости от других людей и внешних обстоятельств. Взаимная вынужденность объектного существования является причиной, из-за которой я не только вынужден не делать то, что хочу — я могу быть принужден делать то, чего я не хочу. При этом *не хочу* может быть связано с представлением о себе, в котором я сам себе не рад — до переживания *отвращения* к самому себе. Я могу быть принужден находиться в совместности, в которой я сам себе *отвратителен*. Существование, в котором я вынужден находиться в ситуациях, в которых я сам себе не рад до отвращения к себе, можно назвать существованием в *унижении*. Для меня *унизительно*, если я не только не могу осуществить то, что я считаю для себя правильным, но вынужден находиться в смысловой совместности с тем, что вызывает у меня чувство отвращения к себе самому.

Переживание отвращения к себе связано для меня с необходимостью вынужденного нахождения в смысловой совместности с тем, что я считаю *неправильным* и *бессмысленным*. Можно сказать, что *переживание унижения* — это переживание вынужденного *осквернения личного смыслового присутствия* бессмысленным. В смирении нет унижения, потому что смирение — это признание факта моей ограниченности, которое позволяет мне расширять границы своего понимания. Признание собственной ограниченности в смирении имеет для меня смысл. Но в унижении я переживанию *свою несвободу* от бессмысленного, которая вынуждает меня относиться к себе не так, как я хочу. Поэтому существование в унижении — это существование в *осквернении* своего смыслового присутствия бессмысленным, несвободу от которого я не могу преодолеть.

Переживание унижения всегда связано с моим представлением о себе, в котором моя свобода вынужденно ограничена другими. Может быть, для кого-то возможность мучить кошку исполнена глубокого личного смысла... я даже готов это допустить. Но от того, что это увлекательное занятие для кого-то имеет смысл, для меня

оно не перестает быть бессмысленным. И моя смысловая совместность в этом увлечении будет для меня бессмысленна, и я сам себе в такой смысловой совместности буду отвратителен. Поэтому контексты совместности, которые мы выбираем для себя — это контексты, с которыми мы связываем совместность, по возможности свободную от несвободы бессмысленного.

Для каждого человека существует представление о себе, в котором его существование свободно от несвободы бессмысленного. В этом представлении о своем существовании нет переживания унижения. Потому что в таком существовании мое смысловое присутствие не осквернено унижительной несвободой от бессмысленного и связанным с бессмысленным *отвращением* к себе. Если в моем существовании нет бессмысленного, то в этом существовании я рад и себе, и другим. При этом я могу допустить, что значимый для меня смысл может находиться за пределами доступного мне сейчас понимания. Признание своей смысловой ограниченности можно назвать смирением. Осознавая свою ограниченность как данность, смирение не связано с переживанием унижения из-за того, что другие понимают больше чем я.

Нахождение в смысловой совместности с теми, чье понимание превосходит моё собственное, может быть для меня унижительно при единственном условии — при *желании настоять на своем*, даже если оно, это своё, бессмысленно. Но если бессмысленное для меня унижительно, даже если я сам являюсь его носителем, то смысловая совместность с теми, кто может помочь мне преодолеть бессмысленность в себе — это милость Божья.

18. Предназначение

Представление сознания об *осуществлении собственного смыслового присутствия* является представлением о своем *предназначении*. Я радуюсь себе в *представлении о моем предназначении*, потому что это представление связано с осуществлением моей воли к радости, которая совпадает с моим представлением об *осмысленном и правильном*. Внутренняя убежденность в том,

что для меня не может не существовать возможности реализации моего смыслового присутствия в радости, связано с переживанием моего *предназначения*.

Переживание собственного предназначения — это переживание *предвосхищения прекрасного смысла собственного существования*, в связи с которым осуществимо мое смысловое присутствие, свободное от унижительной несвободы бессмысленного. *Переживание своего предназначения* присутствует в сознании как ничем не мотивированная потребность *выразить и осуществить* прекрасное, и эта потребность существует в моем сознании даже вне связи с объективными и знаковыми подтверждениями ее реализуемости.

Для меня представление о себе может быть желанно, если в этом представлении о себе осуществляется желанное мне представление о моем предназначении, в котором я свободен от несвободы бессмысленного. Поэтому мое представление о предназначении является основанием для выбора представлений, с которыми я связываю свою смысловую совместность с другими.

Для выражения смысла любого переживания необходим контекст, в котором как переживание, так и смысл этого переживания могут быть реализованы в уместной смысловой совместности. Переживание предназначения как такового — это *переживание убежденности* в том, что для меня *не могут не существовать контексты* реализуемости моей воли к радости в связи с осуществлением моего смыслового присутствия. Иначе говоря, для меня *не может не быть* контекста уместности проявления моей воли к радости, потому что в моем существовании для меня есть *переживание своего предназначения*, как переживание *безусловной реализуемости радости* от преодоления несвободы бессмысленного.

Небезразличие к самому себе, которое связано с осуществлением воли к радости, — это моё *небезразличие к реализуемости моего предназначения* в преодолении бессмысленного в моем смысловом присутствии. В связи с этим можно сказать, что воля к радости — это воля к *преодолению несвободы* бессмысленного в собственном существовании. Переживание своего предназна-

чения связано с необходимостью личной *контекстуальной определенности* осуществления воли к радости как таковой. В уникальной природе человека общая и универсальная для всех воля к радости проявляется в *переживании определенного и лично уникального* предназначения, в котором воля к радости преобразуется в волю к преодолению несвободы бессмысленного и для себя, и для других.

Воля к радости проявлена для каждого человека. Поэтому для каждого человека существует воля к преодолению бессмысленного в своем существовании. Но *«где ты ничего не можешь, ты ничего не должен»*. То есть, с одной стороны, переживание своего предназначения является общим переживанием для каждого человека, а с другой стороны — содержание и направленность осуществления своего предназначения проявляется в поиске *определенных* контекстов своей совместности, в которых преодоление несвободы бессмысленного для человека наиболее сообразно его склонностям и возможностям.

Например, человек с ярко выраженными способностями к музыкальным занятиям, скорее всего, не будет проявлять серьезного интереса к разработке новых методов статистического анализа. Способности человека задают для него область интересов и связанных с ними контекстов, в которых его существование и радостно, и уместно, и продуктивно. Хотя наличие способностей, например, к тому же занятию музыкой, может и не совпадать с пониманием собственного предназначения. Музыкальные занятия в силу способностей могут даваться очень легко, но не приносить радости. Например, музыкальная одаренность для человека может быть связана с предназначением к педагогической, а не собственно исполнительской деятельности.

Способности человека являются скорее *инструментами* для поиска и реализации своего предназначения, но только осознание *определенности собственного предназначения* придает им смысл и приносит радость от их применения. Осуществление своего предназначения — это осуществление воли к преодолению несвободы от бессмысленного в контексте своего смыслового присутствия, в котором способности человека и необходимы, и уместны, и при-

менимы. Признаком обретенного для себя понимания и осуществления своего предназначения является переживание радости от своей деятельности. И эта радость связана с тем, что свои способности человек направляет и для осуществления смысловой совместности с другими и для постоянного возрастания свободы от ограничений бессмысленного.

Каждый человек одновременно принадлежит множеству разных контекстов, в каждом из которых существует свое представление о смысловом присутствии, свое представление о предназначении и свои возможности осуществления воли к радости. Эти контексты связаны с разными людьми и с решением разных задач. В каждом контексте моего существования представление о моем предназначении является основанием для переживания моей уместности и для осуществления смысловой совместности с другими.

Среди различных контекстов существования есть такие, в которых моя воля к радости вполне ограничена *прецедентными рамками* существующих для меня представлений собственного мышления. Например, выбирая для себя варианты проведения отпуска, я вряд ли стану рассматривать возможность моего участия в охоте на крокодилов. И в данном случае вовсе не из соображений гуманизма. Мне привычнее другое, что вполне устраивает меня. Для того чтобы радоваться самому себе и возможности свободного существования во время отпуска, мне нет никакой необходимости устремлять мою волю к радости за пределы привычного и представимого.

Но для меня существуют и другие контексты моего существования, в которых преодоление несвободы бессмысленного является моментом постоянного приложения личного усилия и по отношению к предмету моего интереса, и по отношению к самому себе. В этих контекстах усилие преодолеть бессмысленное тождественно преодолению бессмысленного во мне самом. Поэтому в таких контекстах у меня есть постоянный интерес в обретении нового понимания и в освоении новых возможностей.

В таких контекстах моя воля к радости устремляется за пределы и прецедентного, и представимого. Мне необходимо понимание

за пределами представимого, и потому в границах уже понятого у меня есть вопросы к самому себе, на которые у меня еще нет ответа. Это означает, что к существующему для меня пониманию я отношусь если не как к бессмысленному то по крайней мере, как к недостаточно полному. Поэтому такие контексты моего существования — это *контексты постоянного интереса к самому себе*, с которыми я связываю осуществление моего предназначения — преодоления несвободы бессмысленного в моем смысловом присутствии.

Контекст осуществления собственного предназначения — это контекст, в котором существует постоянный интерес к самому себе и постоянная заинтересованность в развитии и своего понимания, и продуктивности своего смыслового присутствия. Можно сказать, что мое осмысленное отношение к любому представлению мышления или сознания возможно при единственном условии — при существовании представления о своем предназначении, в связи с которым я могу отнестись к любому представлению. Отличие любого представления о себе *от представления о своем предназначении* заключается в том, что к любому представлению возможно отношение только в связи с представлением о своем предназначении.

При этом в моем сознании сохраняется свобода выбора в отношении любого представления сознания, но в отношении своего предназначения свобода выбора ограничена. Парадоксальность представления о предназначении связана с тем, что его *невозможно не желать*. Своего предназначения невозможно не желать так же, как невозможно не желать освобождения от переживания унижения или не желать освобождения от переживания отвращения к самому себе. Поэтому представление о предназначении является основанием, только в связи с которым любое представление может иметь смысл.

Если представить себе сознание, в котором отсутствует представление о предназначении, то в таком сознании нет основания ни для переживания безразличия к себе, ни для осуществления воли к радости, ни для осуществления воли к преодолению бессмысленного. Иначе говоря, мое представление о *предназначении*

является единственным основанием, в связи с которым моему существованию может быть придан личный смысл. Переживание своего предназначения является предвосхищением осуществленного смысла своего личного существования. Это означает, что представление о своем предназначении является *единственным представлением моего сознания*, в связи с которым возможно мое осмысленное существование.

В связи с предназначением я могу отказаться, например, от желанных для меня представлений. Я могу быть принужден отказаться от невыразимо прекрасного, скажем, из-за ошибки понимания контекста своей уместности или неправильно выбранной цели. Я полагал, что нашел правильное решение задачи, но затем был вынужден признать не только ошибочность моего понимания, но и ошибочность своего нахождения в контексте, присутствие в котором я считал себя уместным. Поэтому я вынужден отказаться и от решения, которое мне казалось прекрасным, и от самого контекста, в котором я считал свое присутствие для себя и уместным и желанным. Но при этом потребность в переживании невыразимо прекрасного и потребность в осуществлении моей воли к радости и воли к преодолению бессмысленного в себе сохраняются.

Для меня сохраняется личный смысл существования, потому что сохраняется личное стремление к *осуществлению предназначения*, в связи с которым потребность обретения свободы от несвободы бессмысленного имеет для меня смысл. Но от предназначения можно отказаться только одновременно с отказом от смысла и от радости в собственном существовании. Только в представлении моего предназначения я избавлен от несвободы бессмысленного и поэтому только в этом представлении о себе я могу радоваться себе. Воля к радости полноценно осуществима только в связи с осуществлением своего предназначения — в преодолении несвободы бессмысленного.

В этом аспекте основной вопрос личного существования — *что именно я делаю здесь и сейчас и какая мне от этого радость* — можно задать так: «*Существует ли для меня представление о моем предназначении, в связи с которым в моем существова-*

нии может быть и смысл, и радость?». И если я осознал свое предназначение в этом мире в связи с *доступным* мне преодолением бессмысленного, то основное мое внимание будет обращено на осуществление моего предназначения. Потому что представление об *осуществлении предназначения* обещает каждому человеку освобождение от бессмысленного и поэтому унижительного.

19. Быть собой — совместность в необходимости

Существование человека связано с переживанием несвободы. В объектном существовании, в которое человек включен своим *телесным*, человек испытывает несвободу взаимозависимости и от других, и от собственного телесного, и от объектных обстоятельств. В этом отношении, например, зубная боль является таким же не зависящим от человека ограничением, как внезапное похолодание или ураган. Чего бы я ни хотел, но желание избавиться от боли станет необходимостью. Ограничение воли к радости в объектном существовании определяется *необходимостью*, которая связана с телесным. Собственное телесное создает условия для несвободы и от других, и от себя самого.

Осуществление воли к радости, которая тождественна воле к преодолению несвободы бессмысленного, связано с постоянным соприкосновением с ограничениями своих возможностей. А эти ограничения являются следствием телесного существования человека во взаимной вынужденности (императивности) объектных отношений. В самом общем виде: несвобода в существовании человека связана с *необходимостью*. Необходимо заниматься своими делами, необходимо уделять внимание своим близким, необходимо зарабатывать на жизнь. В необходимости как таковой осуществимо смысловое присутствие человека. При этом необходимое не обязательно связано с неприятным. Например, необходимость поесть может быть удовлетворена весьма приятным образом, скажем, в правильном месте и в хорошей компании. Но от того, что удовлетворение необхо-

димого может быть приятно, *необходимое не перестает быть необходимым*.

Можно сказать, что необходимое как таковое — это постоянный и обязательный «налог» на возможность существования в телесном. *Необходимое связано с телесной природой человека*, подчиняющейся, как уже говорилось, не уникальным, одинаковым для всех закономерностям, которые для всех носят характер вынужденный, или императивный. Поэтому любой контекст существования человека, по определению, несвободен от ограничений, связанных с взаимной вынужденностью императивных влияний объектного на собственное телесное. Иными словами, необходимое в существовании человека — это проявление не уникальной природы объектного, в которую человек включен собственным телесным.

Смысловое присутствие, в котором осуществимо предназначение человека, *всегда является смысловым присутствием в необходимости*. Осуществление смыслового присутствия в необходимости означает, что любая смысловая совместность не свободна от необходимости, а личная уместность в неслучайном для себя контексте — это *уместность в связи с необходимостью*, которая в этом контексте существует, по крайней мере, как взаимная.

Когда встречаются близкие люди, их смысловая совместность может быть свободна от взаимной корысти, но в свободе от корысти сохраняется взаимная необходимость в телесном присутствии друг друга. Например, партнеры по покеру необходимы взаимно не для того, чтобы заработать друг на друге: без партнера можно играть только с самим собой. Поэтому любая смысловая совместность — это совместность во взаимной необходимости. Даже романтическим влюбленным необходимо взаимное физическое присутствие, с которым каждый из них связывает желанные для себя переживания. Эти переживания необходимы лишь мне, но — осуществимы только в физическом присутствии другого человека. Существование во взаимной необходимости — это всегда существование в зависимости от другого, потому что только в совместности с другим *необходимому* может быть придан личный смысл.

Можно сказать, что *человек для человека — это всегда необходимость*, причем не обязательно всегда обязательная и не обязательно всегда взаимная. Свое предназначение каждый человек осуществляет в условиях взаимной необходимости, обслуживание которой он может считать для себя или обязательной, или не обязательной. Основанием, в связи с которым я располагаю свободой выбора по отношению к *необходимому*, является мое представление о моем *достоинстве* и о моем *предназначении*.

Моя осознанная совместность в необходимости связана с осознанием обязательности моего участия в ней. *Совместность в необходимом — это совместность во взаимной обязательности*. Мое участие во взаимной необходимости может стать для меня желанным, если я этого хочу, а хотеть выполнения своих обязательств можно при единственной условии — мое участие в контексте взаимной обязательности соответствует моему представлению и о собственном достоинстве, и о собственном предназначении. В таком случае свое участие во взаимной необходимости я не рассматриваю ни как ограничение моей свободы, ни как уменьшение моей радости. Это мой выбор. И я готов выполнять *обязательства*, которые с ним связаны, *осознанно и радостно*.

Например, хочется посидеть дома в тишине и подумать о своем, но дети будут требовать внимания. Поэтому возможность достижения желанного покоя оказывается ограничено необходимостью заняться детьми. Даже если отмахнуться от слишком разошедшихся детей, то к желанному чувству покоя неизбежно добавится вынужденное и унижительное чувство раздражения и на детей, и на себя самого. Но детей можно чем-то занять, заплатив посильный налог *необходимости*. На то время, пока они будут независимо от меня заниматься своими делами и радоваться, я могу независимо от них погрузиться в желанное мне чувство покоя и радоваться тоже.

Желанное чувство покоя оказалось для меня доступно, потому что смысл ситуации содержит для меня возможность *освобождения* и от детской надоедливости, и от угрызений собственной совести. Поэтому выполнение обязательного для себя в необходимости

является условием для переживаний, с которыми я связываю возможность осмысленного существования, в котором я могу радоваться и себе самому, и другим.

Таким образом, в самом общем виде можно сказать, что осознанное участие во взаимной необходимости является для меня условием реализации воли к радости и моего предназначения. Именно поэтому свое предназначение к преодолению бессмысленного человек вынужден осознавать в контексте осознанно принятых на себя обязательств в связи с взаимно необходимым.

Но если мое участие во взаимной необходимости не рассматривается мной как необходимое для осуществления моего предназначения, то у меня и не возникает переживания унижения от уклонения ни от взаимной обязательности, ни от участия в самой этой совместности.

«Из Ура — уходи». Поэтому если для меня контекст смысловой совместности становится невыносим из-за невозможности преодоления бессмысленного, которое другими воспринимается как необходимое, у меня не может возникнуть унижения от уклонения от взаимной обязательности в этом контексте. Скорее, унижение будет связано с необходимостью оставаться в совместности с теми, чье глубоко осмысленное представляется мне лишенным для меня всякого смысла и радости.

Свобода человека начинается не только с выполнения взаимных обязательств во взаимной необходимости. Свобода — это возможность *ради себя самого* отнестись к своим обязательствам в необходимом с позиции своего представления о своем предназначении и о своем достоинстве. Я свободен в связи с представлением о себе и поэтому могу отнестись к необходимости как к *должному* или *недолжному* обязательству. Но даже если я считаю необходимость существующей совместности для себя уже не обязательной, то другие участники этой совместности могут думать иначе.

Отношения во взаимной обязательности — это отношения «*взаиморасчетов*». Это не означает, что в этой области отношений нет места ни *снисходительности*, ни *великодушию*, ни *милосердию*. Но проявление участия к другому человеку за пределами

логики справедливости всегда осуществимо только в связи со «*счетным балансом*» отношений во взаимной обязательности взаимно необходимого. Поэтому для любого человека осуществление *права быть собой*, т. е. исходить из понимания должного в связи с отношением к представлению о своем предназначении, всегда связано с возможностью непонимания и противодействия окружающих.

И дело даже не в том, что другие в моем стремлении *быть собой* могут увидеть возможность ущерба своему корыстному интересу. Основание для переживания своего предназначения всегда находится в представлениях сознания человека, и сам человек не всегда способен внятно выразить смысл своего предназначения даже самому себе. Но осуществление *права* на свою радость неизбежно связано для человека с *необходимостью* преодоления непонимания его ближайшего окружения.

Вопрос, какое чувство окажется сильнее — желание осуществления невыразимо прекрасного или желание переживания одобрения себя окружающими, — это всегда вопрос личного выбора. Но независимо от того, что предпочтет человек, в стремлении к осуществлению своего предназначения он вынужден сталкиваться с *необходимостью* преодоления притязаний на свое право быть собой. И эти притязания возникают со стороны тех, с кем человек находится в смысловой совместности.

20. Осуществление

В поиске смысла человек неизбежно оказывается в ситуации возможного противостояния с другими. Мир взаимной необходимости — это мир, в котором действуют сложившиеся правила и сложившиеся представления, в частности, и друг о друге. В осуществлении права на свое предназначение человек вынужден пересекать границы сложившихся о нем представлений других людей. Именно поэтому свобода как условие осуществления своего предназначения всегда связана с необходимостью *осуществления права на себя*. *Мое право на себя* — это право на противо-

действие другим в ограничении возможности моего выбора, это *право на преодоление попыток* других удерживать меня в границах существующих у них представлений обо мне же самом.

Человека можно заставить делать то, чего он делать не хочет, но человека невозможно заставить желать того, чего он не хочет желать. Надо сказать, что если переживание своего предназначения выражено в сознании человека отчетливо, то у него и нет особого выбора. От себя можно отказаться при единственном условии — когда с другими я вынужден связывать смысл своего существования больше, чем с самим собой. И следует признать, что в ряде случаев так и происходит. Если на вопрос, можете ли вы не писать стихи, следует ответ — ну, вообще-то могу, — то в этом случае «писать стихи» не нужно.

Между отношением к увлеченности своим поэтическим творчеством — «ну, вообще-то могу и не писать» — и отношением «пишу, потому, что не могу не писать» существует принципиальная разница. Если я *могу и не писать*, это означает, что для меня самого нет *безусловных оснований* для моего занятия. Но если я не могу не писать, то у меня существует основание, которое не только не зависит от других: это основание не зависит даже и от меня самого.

Если для себя еще не возникло понимание своего предназначения, которое представляется *безусловно достоверным*, то можно ориентироваться на смыслы, которые предлагают другие. Но когда для меня существует то, чего *не может не быть*, вопрос, как мне к этому отнестись, становится бессмысленным. Я не могу считать, что для меня нет того, что представляется и переживается мной как безусловно достоверное. Мое воление к осуществлению моего предназначения находится только в моем собственном существовании и не имеет каких-либо иных оснований. Иначе говоря, мое собственное существование является единственным основанием, в связи с которым существует и мое воление.

Я «хочу писать стихи» только потому, что я есть. Поэтому осуществление того, чего *для меня является достоверным безусловно*, уже не связано с одобрением или неодобрением других. При том, что поддержка близких людей очень значима,

в осуществлении своего предназначения человек вынужден опираться только на себя самого.

Если представление о собственном предназначении выводит мои устремления за пределы представлений существующей совместности, то для меня это означает, что в рамках существующих отношений и существующих представлений мое невыразимо прекрасное для меня неосуществимо. В связи с переживанием желанного для меня невыразимо прекрасного существующие для меня отношения и представления о себе приобретают характер *бессмысленных ограничений*. Поэтому право на осуществление своего предназначения — это право отнестись к ограничениям, существующим для себя в контекстуальной совместности, как к *бессмысленным*.

Но то, что стало для меня бессмысленным, вовсе не потеряло для других ни смысла, ни ценности. Поэтому моя потребность в осуществлении смысла, который в рамках сложившихся представлений другим кажется бессмысленным, ставит меня в ситуацию необходимости преодоления непонимания, которое в границах существующих представлений совместности становится непреодолимым. С точки зрения существующей парадигмы совместности, стремление к осуществлению невыразимо прекрасного представляется другим не только бессмысленным, но и лишним. Поэтому осуществление своего предназначения сталкивается с необходимостью изменения представления о необходимом как таковом.

Для того чтобы новое могло занять свое место в существующей совместности в качестве одного из *состоявшихся прецедентов*, требуется доказательная обоснованность необходимости изменения существующих представлений. Иными словами, для осуществления своего предназначения необходимо усилие, направленное на изменение существующих представлений о необходимом, которые по определению представляются другим *аксиоматически неизменяемыми*. Усилие, направленное на изменение существующих представлений о необходимом — это усилие, направленное на *изменение* аксиоматически неизменяемого. Попытки изменения аксиом парадигмы всегда начинаются в слабой позиции.

У каждого предназначения существует представление о своем непреодолимом — о своем *«голиафе»*. В осуществлении моего предназначения *«мой голиаф»* возвышается надо мной во всей своей мощи, непреодолимой для меня. И для меня совершенно не важно, что другим мой *«голиаф»* может казаться *маленькой запуганной серой мышкой*. Для меня он является воплощением унижительной непреодолимости бессмысленного, которая оскверняет мое смысловое присутствие и которая должна быть преодолена в осуществлении моего предназначения. Это означает, что в осуществлении своего предназначения каждый человек достигает права на свое достоинство, которое для всех одинаково — это право на существование в свободе от унижительного присутствия бессмысленного и для себя и в себе самом.

В таком понимании содержание предназначения не имеет значения. Любая осмысленная деятельность — это возможность осуществления своего предназначения. Люди равны друг другу, потому что для каждого человека существует возможность самоотверженности в своем служении предназначению. И совершенно не важно, в чем оно заключается — в воспитании детей, создании новых технологий или в добросовестном уходе за садом. Возможность осуществления своего предназначения является основанием для взаимной *паритетности* в отношениях между человеком и человеком. Человек равен человеку в том отношении, что ценность для меня преодоления моего *непреодолимого* такая же, как ценность преодоления другим человеком непреодолимого для него.

В переживании осуществленного предназначения все обстоятельства существования приобретают свой неслучайный и весомый смысл. Даже, казалось бы, случайные несчастья и страдания предстают закономерными в контексте состоявшегося предназначения. После того как *«голиаф повержен»*, предназначение осуществлено. Невыразимо прекрасное существует в моей совместности с другими, и я *свободен от необходимости* преодоления непреодолимого в моем существовании. Но пока предназначение не завершено, переживание собственного существования представляется не столь радужным.

Осуществление предназначения — это непрерывное усилие, направленное на преодоление непреодолимого, но пока непреодолимого не преодолено, нет никаких оснований считать, что это вообще окажется возможным, кроме единственного — невозможно не желать этого преодоления и невозможно не желать приложения усилий ради этого. Можно сказать, что движущей силой осуществления предназначения является *уверенность* в его осуществимости, когда *надежда* перестает иметь решающее значение. Поэтому не будет преувеличением сказать, что любое личное осуществление связано с прикосновением к *отчаянию*.

Предназначение героя — это стремление к преодолению непреодолимого даже ценой собственного существования. Предназначение мыслителя скромнее: непреодолимое находится, скорее, в его собственном мышлении и в его собственных представлениях о себе. Но и герою, и мыслителю необходимо преодоление своего «голиафа», потому что только преодолением непреодолимого исчерпывается предназначение и открывается свобода. В связи с этим, основной вопрос личного существования — *что именно я делаю здесь и сейчас и какая мне от этого радость* — можно задать так: «*Нашел ли я свое предназначение, с осуществлением которого я связываю возможность обретения личной свободы?*»

21. Свобода

Человек летать не может, и любая попытка просто так воспарить в небеса, ринувшись в пропасть, с неизбежной необходимостью приведет к тому, к чему не может не привести. Но можно сделать (или купить) парашют. Тогда смысл ситуации меняется, *ограничение необходимости* оказывается преодоленным. Парашют освобождает от необходимости свернуть себе шею ради переживания желанного чувства полета и связанной с ним радости. Таким образом, осмысление направлено на преодоление ограничений, которые препятствуют достижению желанной ситуации. Или можно сказать иначе: смысл — это то, что дает свободу от необходимого для переживания желанного в радости.

В каждом контексте воля к радости реализуема при условии, что в этом контексте удастся преодолеть *необходимость необходимого*. При этом свобода от необходимости необходимого, как условие радости, осуществима всегда контекстуально конкретно. Параплан позволяет радоваться свободе полета, но при этом он совершенно бесполезен, когда нужно уgomонить детей и уложить их спать.

Человек одновременно принадлежит разным контекстам, как правило, действуя только в одном из них, в котором он непосредственно присутствует совместно с другими в настоящем. Но осуществляя свое смысловое присутствие в одном из контекстов, человек продолжает принадлежать контекстам, которые для него существуют как представления.

Представление человека о своем существовании является *сложением* представлений о разных контекстах, в которые человек включен. Это означает, что переживание своего существования — результат взаимодействия переживаний, связанных с существованием во всех контекстах, в которых человек действует. Переживание радости от преодоления необходимости в одном из контекстов ограничено переживанием представлений, связанных с непреодоленной необходимостью в других контекстах существования. Например, дома, казалось бы, можно радоваться своим близким и тому, что они радуются тебе. Но, например, нерешенные проблемы на работе будут вторгаться в переживание настоящего, в котором вроде бы и нет препятствий для радости.

Существование человека — это существование в несвободе, которая распространяется и за пределы настоящего. Включенность человека во множество контекстов создает не зависящую от него несвободную заданность будущего. В телесном существовании человек в принципе несвободен. Но в преодолении необходимого человек *прикасается* к радости существования, в котором его *свобода не ограничена* необходимостью. Осуществление предназначения позволяет человеку прикасаться к переживанию освобождения от *необходимости необходимого*, *предвосхищая* существование в настоящем, в котором свобода человека не связана с принудительным действием необходимости.

Необходимое связывает возможность осуществления воли к радости с достижением желанного результата в объектном бытовании. В условиях необходимости воля к радости *всегда направлена на что-то*, с чем связана возможность желанного переживания. Отсутствие необходимости устраняет необходимость в объектной заинтересованности и связанную с миром вынужденности *логичность* мышления. В переживании блаженства исчезает разница между представлениями мышления и представлениями сознания. Представления сознания становятся *явлениями существования*, свободного от присутствия какой-либо *объектной* необходимости и ограниченности.

Свобода — это существование, ограниченное только собственной волей (к радости). Существование, не ограниченное присутствием необходимости, становится существованием в неограниченной свободе собственного сознания. Существование в свободе от необходимости можно назвать существованием в *блаженстве*. *Потребность* переживания *чувства* блаженства представлена в *потребности* осуществления собственной воли к радости. Моя воля к радости потенциально направлена на освобождение от необходимого как условия возможности переживания блаженства в собственном настоящем.

Если представить себе существование человека, связанное с единственным контекстом, в котором осуществляется его предназначение, то осуществление предназначения открывает для человека возможность существования, свободного от необходимости необходимого. Когда предназначение осуществлено и нет непреодоленной необходимости во вне, тогда для сознания появляется возможность существования в блаженстве, ограниченно-го только собственной волей к радости. Если считать, что воля к радости *всегда* связана с *предвосхищением лучшего*, то в блаженстве, ограниченном собственной волей к радости, можно предположить возникновение заинтересованности в радости существования за пределами собственной воли.

В существовании в блаженстве человек заинтересован в другом человеке, но не в связи с взаимной необходимостью, которой для него нет. В свободе (от преодоленной необходимости) человек за-

интересован в совместности с другим для переживания радости, которая доступна для него за пределами его собственной воли к радости. В объектно зависимом существовании участники совместности всегда — *взаимная необходимость* друг для друга, с которой связано совместное осуществление воли к радости каждого из них. Но в существовании, свободном от необходимости, участники совместности всегда — только *взаимная возможность* умножить друг для друга радость собственного существования, преодолевая пределы собственной воли к радости в совместном Блаженстве. Возможность существования в радости за пределами ограничений собственной воли осуществима только в свободе от взаимной объектной необходимости.

В такой модели существования (свободного от необходимости необходимого) совместность возможна, если каждый участник этой совместности заинтересован в переживании совместного Блаженства за пределами личного блаженства, которое доступно ему только в пределах его собственной воли к радости. За пределами личного блаженства начинается Блаженство взаимно свободного сосуществования.

В собственном настоящем каждого человека существует возможность *прикосновения* к переживанию Блаженства взаимной свободы, которое является основанием для приложения усилий, направленных на осуществление невыразимо прекрасного в совместности с другими. Человек может прикоснуться к переживанию блаженства существования в свободе, только предвосхищая осуществление собственного предназначения. И когда для человека возникает представление о возможности продуктивного завершения своего предназначения, тогда для него становится доступно прикосновение к Блаженству взаимной свободы.

В связи с этим, ответ на основной вопрос личного существования — *что я делаю здесь и сейчас и какая мне от этого радость* — можно сформулировать иначе: «*Существует ли в моем настоящем представление о моем предназначении, с осуществлением которого я связываю предвосхищение Блаженства взаимно свободного существования?*» И если в осуществлении моего предназначения мне доступно прикосновение к возможности

Блаженства взаимно свободного существования, то ответ на основной вопрос для меня существует.

Переживание возможности прикосновения к Блаженству взаимно свободного существования является *личным основанием* для отношения к основной проблеме личного существования. *Человек для себя* — это возможность преодоления бессмысленного ради предвосхищения Блаженства взаимной свободы со всеми. *Вечность* — это настоящее, которое есть всегда, поэтому каждый человек причастен *вечности*. Каждый человек в своем настоящем прикасается к вечности, в которой для каждого открывается возможность Блаженства своего существования в совместности со всеми в преодоленной необходимости необходимого.

Человек способен понимать другого не только потому, что существуют взаимно понятные и общепринятые средства выражения. Люди способны понимать друг друга, потому что каждый человек в собственном настоящем причастен к общей для всех Вечности, в которой для каждого предвосхищается возможность существования с другими во взаимной свободе взаимного Блаженства. Поэтому предвосхищение каждым собственного освобождения от необходимости необходимого является основанием для смысловой совместности с другими, в которой каждый предвосхищает возможность общего с другими Блаженства взаимной свободы в общей для всех Вечности.

Глава 2

ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

1. Самое общее отношение человека к человеку

Человек для человека всегда необходимость, потому что между людьми находится мир объектных отношений, который определяет и взаимную необходимость, и взаимную обязательность. Но отношения человека к человеку определяются не только прагматической ценностью участия другого в собственном существовании.

У каждого человека существует представление о *свободе*, которой другой может располагать даже в рамках взаимно необходимых и взаимно обязательных отношений. То, как человек относится к другому человеку, в самом общем виде определяется его пониманием той свободы, на которую другой человек имеет право.

Отношение человека к свободе другого человека определяет для него и смысл происходящего между людьми, и его собственные переживания. Самым *общим отношением* одного человека к *существованию другого* является его отношение к *праву* другого *на свободу*. Поэтому переживания каждого человека связаны с самым общим для всех отношением к существованию других — отношением к свободе человека.

2. Особенности описания личного существования

Любая система описания описывает не реальность как таковую, а *представления*, которые содержатся в самой системе описания. Можно сказать, что развитие любой предметной и научной дисциплины — это развитие *представлений* о предмете изучения и одновременно развитие *способа мышления*, в котором представления о предмете описания используются. Например, математическая экономика описывает не собственно экономику, а свойства и поведение *формальных объектов*, которым пытаются придать смысл, применимый для понимания явлений экономики. Любая система описания — это описание способа мышления и связанных с ним представлений о предмете описания. Для понимания и прогнозирования химических процессов, необходимо мыслить в *представлениях* о валентности, атомарной массе, законе сохранения материи. Для понимания и прогнозирования явлений, относящихся к механике, необходимо мыслить в представлениях о массе, силе, ускорении, законе сохранения энергии.

В этом отношении любая *система описания* является не столько описанием *предметной реальности*, сколько описанием *представлений* о явлениях объективного мира и описанием *способа мышления* об объективном мире в этих представлениях. (*способа мышления в представлениях* о предмете, которые существуют в объектном мире.) При этом в самой *объектной реальности* такие *представления* системы описания *непосредственно* никак не представлены. В объектном мире нет непосредственно, например, ни валентности, ни силы, ни энергии. Но система описания химических свойств вещества позволяет наблюдаемое в объектном мире осмыслить в представлениях о валентности и атомарной массе, а результат осмысления выражается понятно для всех, кто мыслит в тех же представлениях. Применение системы описания как способа мышления позволяет *моделировать* поведение объектов и устанавливать связь между *результатами мышления* (представлениями системы описания) с *фактическими проявлениями* изучаемого объекта в реальности. Связь *формально пони-*

маемого и фактически наблюдаемого является основным вопросом применимости и *развития* систем описания и моделей, созданных на их основе.

Ценность систем описания заключается в возможности моделирования представлений о поведении объектов. Такое моделирование позволяет выявить закономерности в представлениях, вытекающие только из способа мышления. Но после того как закономерности найдены, их применение позволяет осмыслять такие явления предметной реальности, которые без этих закономерностей в представлении осмыслить было бы невозможно. Поэтому любая система описания — это логическая модель, закономерности которой применимы и для осмысления уже наблюдаемого, и для изучения того, что в реальности еще не проявилось, но представляется возможным в результате *моделирования* представлений. Иначе говоря, моделирование позволяет расширять представления о возможном в реальности не за счет наблюдения или накопления опыта, а за счет выявления закономерностей, вытекающих только из способа мышления об объекте изучения. При этом любое описание не является моделью реальности — это модель способа мышления, который можно применять для придания смысла наблюдаемым и ожидаемым в реальности явлениям.

Одним из возможных способов описания того, как мы мыслим о самих себе и о своем существовании, является *модель существования субъектов в свободе от необходимого*, в которой единственным основанием личных отношений является направленность воли каждого. При помощи этой модели можно описывать развитие и самих отношений, и связанных с ними переживаний. Очевидно, что результаты такого моделирования непосредственно не связаны с существованием человека, поскольку существование человека погружено в объектное, от которого он не свободен. Но закономерности, которые будут получены при моделировании *свободного от объектной необходимости существования*, могут быть полезны для понимания переживаний, с которыми сталкивается человек в реальном существовании. При этом *основным содержанием* моделирования существования в свободе является *отношение между собственной волей и свободой другого человека*.

Формально, как объект, модель существования в свободе от необходимого мало чем отличается от модели, например, идеально-го газа или модели небесной механики. Но некоторое отличие есть, и связано оно с тем, что в моделях описания явлений объектного мира используются представления, смысл которых не зависит от *собственной воли наблюдателя*. Текст любой формальной и *объектно-ориентированной* системы описания составлен так, что объект изучения всегда находится в *третьем лице*. Объект такого описания — это всегда ОН, ОНА или ОНО. *Тело* испытывает действие силы гравитации, *электрон* вступает в резонансное взаимодействие, *свет* рассеивается в оптически неоднородной среде и т. д. В *объектно-ориентированных* системах описания объект изучения — ОН, который одинаков для каждого наблюдателя, и для меня в том числе.

Система описания взаимно свободного существования — это модель совместного существования *субъектов*, каждый из которых является для себя Я. Описание взаимно свободного существования — это *субъектно-ориентированное* описание, объектом которого является МОЕ собственное существование, т. е. Я сам. Говорить о субъекте можно только как о себе, т. е. *от первого лица*. Каждый субъект — носитель собственной воли. Субъектно-ориентированное описание — это описание собственных переживаний и направленности собственной воли.

Субъектная ориентированность этой модели придает некоторую *непривычность изложению*. Описание собственного существования в связи с тем, что *я хочу* и что *я чувствую*, осуществимо только в изложении *от первого лица*. При этом *общность описания* достигается допущением, что я использую *достаточно общие представления* для описания себя самого и своих переживаний, в которых о себе мог бы думать и говорить каждый. Иначе говоря, для создания модели существования во взаимной свободе необходимо описание собственного существования и необходимы *представления или понятия*, при помощи которых понятое про себя стало бы понятым про себя каждым.

Любая система описания не может ответить на вопрос, что происходит «на самом деле», но она может ответить на вопрос *как*

надо думать о происходящем, чтобы происходящему можно было придать смысл, который, впрочем, существует только в пределах самой системы описания. Целью моделирования отношения к собственному существованию в свободе является поиск ответа на вопрос, как надо думать о себе самом, чтобы собственное существование в свободе имело бы для себя личный смысл. При этом очевидно, что понимание того, «*как надо думать*», относится только к самой модели существования в свободе. Но даже при понимании *методических* ограничений такого подхода можно надеяться, что полученные результаты будут полезны для осмысления человеком своего существования в мире.

3. Модель существования в свободе

Модель существования в свободе — это описание отношений взаимно свободных субъектов. Существование каждого субъекта для себя самого ограничено только его собственной волей. Воля каждого субъекта *уникальна*, и в этом отношении один субъект всегда отличим от другого. При этом каждый субъект *заинтересован* в участии других субъектов в собственном существовании. С участием другого в собственном существовании каждый субъект, и Я в том числе, связывает обретение радости *большей*, чем та, что непосредственно доступна в существовании, ограниченном только моей собственной волей. Я *заинтересован* в действии воли другого на мое существование, поскольку связываю с ней радость *большую*, чем доступна мне только в моей собственной воле. Моя заинтересованность в другом субъекте — это моя заинтересованность в *совместности* с ним. В совместности с другим мне становится доступно переживание радости за пределами моей собственной уникальной воли и за пределами только моего собственного существования.

Для применения модели свободного существования достаточно утверждения, что субъекты взаимно заинтересованы в совместности друг с другом. В совместности происходит взаимное расширение границ радости каждого из них. При этом, «*что происходит*»

в этой совместности и «*как она устроена*», для применения данной модели значения не имеет. Может быть, у меня есть «*барабан*» и я хочу в совместности с другим субъектом, который «*играет на скрипке*», наслаждаться возможностью музицировать вместе с ним и радоваться ему, как себе. Может быть, я нечто такое «*по-нял*», и мне очень хочется «*обсудить*» это с другим. И с возможностью такого «*обсуждения*» я связываю еще большую радость, потому что другой своим участием в совместности со мной «*разо-вьет*» это понимание и для себя и для меня.

В совместности я ожидаю от другого того, что мне не свойственно, но что даст мне новую радость. Я заинтересован в участии другого, потому что уникальность другого даст мне новые возможности для осуществления моей воли к радости. В такой модели существования мы взаимно свободны. Это означает, что желанная для меня совместность с ним возможна при единственном условии — если другой хочет совместности со мной. Иначе говоря, совместность в свободе возможна только тогда, когда моя воля к радости желанна в существовании другого. То есть, моя воля к радости находится в воле к радости другого субъекта, а воля к радости другого находится в моей собственной воле. Если участие воли одного субъекта в существовании другого взаимно желанно, то совместность осуществима.

В такой совместности воля к радости каждого субъекта направлена на волю к радости другого. Каждый заинтересован в радости другого субъекта, поскольку с его радостью он связывает свою собственную. Каждый «*знает*», что хочет другой субъект, и каждый заинтересован «*дать*» другому субъекту то, с чем он связывает свою радость. В такой модели совместности я как бы «*отдаю*» свои желания в волю другого, потому что с его участием я связываю достижение большей радости, чем радость доступная мне в моем одиночестве. Стремление к совместности — это стремление *расширить* радость свободного одиночества до Радости свободной совместности.

Но если я этой совместности не хочу, то у другого нет возможности заставить меня в нежеланную для меня совместность вступить. Между нами нет *необходимого*, через которое другой может

влиять на мое существование *обязательным* для меня образом. Если я не хочу совместности с ним, то я могу придать его существованию такой смысл, который зависит только от меня. Это означает, что если некто заинтересован в совместности со мной, а я нет, то его «*домогательства*» перестают для меня существовать ровно в тот момент, когда я захотел его больше «*не замечать*». Если я не заинтересован в совместности с другим субъектом, то его направленность на меня ничего для меня не значит. Если его направленность на меня для меня ничего не значит, то для меня этой направленности и нет. Он может «*стучать в свой барабан еще громче*», чтобы обратить мое внимание, но для меня он уже «*не существует*» и я «*не слышу*» его «*барабана*».

Субъекты взаимно свободны. Для применения модели свободного существования не важно, как устроено так, что если я в ком-то не заинтересован, то другой не может никак повлиять на мое существование. В таком существовании я делаю то, что я хочу, и если я не хочу совместности, то неосуществленное желание другого для меня не значит ничего — этого желания для меня не существует, как и проявлений другого с его «*предложениями*» совместности, которая мне не нужна.

Взаимная свобода субъектов создает ситуации *неосуществленной* совместности, желание которой становится *причиной* переживания не только радости. Несовпадение моей собственной воли с волей другого создает ситуацию, в которой появляется *причина* моего *огорчения*. Парадокс заключается в том, что во взаимной свободе от необходимого, казалось бы, единственным переживанием существования должно быть переживание радости. Но противоречие между моей волей и свободой другого создает ситуации, в которых появляется переживание «*неудовлетворенности*» от неосуществимости желанного. Я могу «*продолжать*» хотеть неосуществимой совместности и находиться в переживании неудовлетворения, но я могу от своего желания и *отказаться* вместе с *огорчающим* меня переживанием. При этом выбор, который я осуществляю — это выбор в свободе. Вне меня нет ничего, что могло бы повлиять на выбор моей воли — *выбор хотеть то, чего я хочу хотеть*. Модель свободного су-

существования не позволяет описать сам процесс выбора в свободе. Но результат или последствия осуществленного в свободе выбора эта модель описать позволяет.

В модели свободного существования проще понять возникновение переживаний, связанных с личным отношением к свободе другого, когда его воля не совпадает с моей собственной. Проще потому, что из рассмотрения устранены переживания, связанные с *объектной необходимостью*. Субъектам не нужно зарабатывать, обустраивать жилье, платить налоги. Субъекты хотят только умножения своей радости и связывают ее умножение с участием другого. Отказ от взаимности в свободе означает только одно — отказ от радости в желанной совместности, а не что-то еще, например, невозможность заработать денег или сделать карьеру, или удачно выйти замуж. Переживания человека, связанные с *объектной озабоченностью*, в данной модели не рассматриваются.

Мне кажется, что по своей значимости отношение человека к свободе другого и связанные с этим переживания являются базовыми для существования человека. Модель свободного существования субъектов позволяет в «очищенном» виде понять, что происходит, когда *мои желания не совпадают с желаниями другого*. Поэтому эта модель так важна для понимания природы переживаний человека и для понимания личного смысла, который человек может придать своему существованию.

Использование любой модели опосредует смысл происходящего при помощи представлений, которые в модели используются. Поэтому и переживания субъектов — это не совсем переживания человека. Можно сказать, что человек имел бы такие же переживания, как в этой модели, если бы существование человека не было бы отягощено ничем внешним, и зависело бы только от его воли. Поэтому и к описанию *переживаний в свободе* следует относиться скорее как к результатам формального моделирования, а не как к переживаниям в собственном смысле этого слова.

Другими словами, описание переживаний в модели свободного существования являются только *аналогами* представлений о реальных переживаниях человека. Но при помощи этих *аналогов переживаний* можно понимать и природу развития человеческих

отношений, и динамику развития человеческих переживаний. Модель существования в свободе может напоминать существующие представления о Рае или о существовании Души. Но цель описания модели свободного существования и описания результатов ее применения в мышлении — утилитарна. Это описание переживаний, связанных с *собственной волей человека и свободой другого*.

4. Существование в свободе одиночества

Существование в свободе — это существование, ограниченное только моей собственной волей. В свободе я могу быть заинтересован только в своем собственном существовании и только в переживании радости от самого себя. Вне меня нет ничего, что вынуждало бы меня *отвлечься* от себя самого и от переживаний, связанных только с самим собой. Мне не нужен никто кроме меня самого, потому что я заинтересован только в переживании радости от себя и только для себя самого. В *свободном одиночестве* источником моей радости являются мои *представления* или *смыслы*. Поэтому существование в свободном одиночестве — это существование, содержанием которого является переживание радости от собственных представлений или собственных смыслов.

Существование, замкнутое только на мне самом, становится существованием в *единственной* для меня реальности — *реальности моих представлений*. Именно с *развитием своих представлений* я связываю осуществление моей воли к радости. Такое развитие *представлений собственной реальности* напоминает творчество. Мое существование в свободе одиночества — это непрерывное *творческое обновление* мира, в котором я существую, мира реальности моих представлений. Творческое обновление моего мира — это *возникновение* нового *представления* или *понимания*, смысл которого *удивляет* своей *неожиданностью* и вызывает *восхищение*, потому что с *избытком отвечает* на существующие *ожидания* и *вопросы*. Я постоянно радуюсь тому, что

я создаю в свободе моего творчества, и я радуюсь самому себе в переживании радости от созданного собой. Можно сказать, что существование в свободе одиночества — это постоянное переживание *восхищения от удивительного и нового*, которое связано только с моим творческим осуществлением и только в отношении моей собственной реальности.

Я создаю для себя мир своей собственной реальности, в котором я радуюсь развитию моей радости в свободе творчества. В свободном одиночестве моя воля к радости направлена на саму себя. Это означает, что моя радость существования в моей реальности и радость предвосхищения еще большей радости являются единственным содержанием моего существования. Можно сказать, что в свободе одиночества есть то, что меня радует, и есть постоянно *подтверждаемая надежда*, что я всегда для себя создам лучшее. Переживание *подтверждаемой надежды* на лучшее придает радости *динамическое свойство*, которое проявлено в моей постоянной устремленности за пределы существующего, где я предвосхищаю для себя обретение еще лучшего. *Лучшее*, которого еще нет, и которое я хочу для себя создать, не может находиться в пределах уже существующей для меня реальности. Поэтому моя воля к радости должна быть направлена за пределы существующего, где в свободе от того, что есть, я могу «*найти*» для себя лучшее.

Иначе говоря, для создания лучшего, которое меня восхитит и которому я буду удивляться и радоваться, мне необходима *свобода от существующего*. Моя воля к радости должна быть направлена на *преодоление* моей *зависимости* от того что в моей реальности есть. Противоречие в свободе одиночества — это противоречие между притягательностью радости существующего и *динамическим свойством радости*, которое связано с моим стремлением к лучшему, которое достижимо только в преодолении зависимости от существующей радости. Разрешить это противоречие я могу либо отказавшись от лучшего ради того, что есть, либо преодолев свою зависимость от существующего ради лучшего, которого еще нет.

Мое существование, если я отказываюсь от лучшего, которого

нет, становится существованием в творчестве, свобода которого *ограничена* моей *зависимостью*. Моя *привязанность* к радости, существующей для меня в реальности, приводит к тому, что моя заинтересованность в творческом обновлении уменьшается. Я хочу сохранить то, что меня радует, а не стремиться к лучшему, из-за которого радость от моей *привязанности* может уменьшиться. «Объект» моей привязанности становится для меня источником постоянного интереса. Только с «объектом» моей привязанности я связываю радость моего существования.

В этом случае центром моей реальности в одиночестве становится не мое существование как таковое, а существование «объекта» *представления*, который превращается в источник радостных переживаний. В свободном одиночестве я оказываюсь в *совместности* с тем, что находится в моей собственной воле. Скажем, «я *изобрел шахматы*», и теперь мне интересно понять, что с ними можно «*делать*». Я радуюсь тому, что могу сам с собой «*играть в шахматы*», которые я придумал для себя. Возможно, что какое-то «*время*» меня это и будет занимать. Но затем я сам себе *наскучу*. «Объект» моей привязанности перестанет быть для меня «объектом» постоянного интереса. Мне перестанет быть интересно играть с самим собой. Я знаю, как шахматы устроены, и я знаю, как я буду «*выигрывать или проигрывать*» самому себе. Реализация динамического свойства моей радости ограничится «*устройством*» объекта моей привязанности. У такого сценария есть два варианта развития.

В первом случае я захочу преодолеть свое одиночество, чтобы «*поиграть*» с другим, кому мои шахматы будут интересны, как и мне. У меня появляется заинтересованность в другом субъекте, потому что с другим играть *интереснее*, чем с самим собой. В этом случае моя воля к радости направляется не на сам «объект» моего интереса, а на возможность превратить этот «объект» в момент *совместности* с другим. «*Наигравшись*» сам с собой, я не «*наигрался*» в шахматы. Я хочу поиграть с другим, при этом «объект» интереса становится для меня поводом для выхода из свободного одиночества в совместность.

Во втором случае, *наигравшись*, я утрачиваю интерес к «шах-

матам», и моя воля к радости становится направлена не на мою привязанность, а на мою свободу. Это означает, что я становлюсь заинтересован в преодолении *зависимости* от существующего ради лучшего.

Сценарий развития существования в свободе одиночества, когда ради лучшего я отказываюсь от привязанности к существующему, представляется парадоксальным. Я заинтересован не столько в переживании радости от уже осуществленного, сколько в переживании радости от постоянно подтверждаемой возможности достижения лучшего. *Динамический аспект* радости становится *основным* содержанием моего существования. При таком направлении моей воли, чем менее заметна для меня радость существующего, тем *лучше* мое существование. В предельном развитии моя воля оказывается направлена только на радость от предвосхищения лучшего. *Полное* осуществление моей свободы в одиночестве — это переживание постоянной радости от преодоления своих привязанностей. Можно сказать, что направленность воли к радости на свободу — это полное раскрытие для себя динамического свойства радости, в котором достигается преодоление любых ограничений от привязанностей или зависимостей, связанных с существованием как таковым.

Но в свободе творческого обновления своей реальности я сталкиваюсь с ограничением, которое я не могу преодолеть *принципиально*. Я не могу преодолеть ограничения, связанные с уникальностью моей собственной воли к радости. Поэтому в осуществлении своей свободы от любых зависимостей я приближаюсь к пределам творческих возможностей собственной воли, которые я преодолеть не могу. Приближение к пределам моей свободы я переживаю как *«досадное торможение»* творческого обновления моей реальности. Возможности развития моей радости достигают своего предела.

Модель свободного существования связана с описанием результатов выбора, который осуществляется в свободе, но сам процесс осмысления себя в свободе описать невозможно. Поэтому невозможно сказать, сколько *«времени»* должно пройти, чтобы преодоление привязанностей к созданному мной начало казаться мне

«скучноватым». Все, что я создаю для себя в неограниченной свободе от привязанностей, в конце концов, будет результатом моего собственного творческого усилия. Источник моего творчества всегда один и тот же — это моя собственная уникальная воля. Но моя радость творческого озарения *омрачается*, я перестаю переживать радость создания нового, перестаю переживать восторг удивления перед новым из-за его «повторяемости». Причиной этого являются творческие ограничения моей собственной воли. Существование свободного одиночества, ограниченное только моей собственной волей, становится существованием в собственной реальности, радость которой ограничена пределами возможностей моего творчества.

Единственная возможность преодолеть ограничения собственной воли — это возможность совместить свое существование с существованием другого. С участием воли другого субъекта я связываю надежду на обретение радости за пределами непреодолимых в моем одиночестве ограничений. Я ожидаю, что его воля дополнит мою, а моя воля — его. Я заинтересован в участии воли другого субъекта, который, возможно, поможет мне расширить пределы моей свободы, ограниченные уникальностью моей воли, так же как и я, возможно, помогу другому преодолеть его уникальные ограничения. Стремление к совместности становится для меня осознанным, когда в стремлении к своей радости я осознаю непреодолимые ограничения развития моей радости в одиночестве.

Парадоксальность свободного существования в одиночестве заключается в том, что я могу быть самодостаточен, но даже в своей самодостаточности я ограничен тем, что моя воля остается только моей волей. Интересуют ли меня «шахматы» или мне интересно свое освобождение от привязанностей — в любом случае я прихожу к одному и тому же. Ограничения моей радости могут быть преодолены только участием другой воли, такой же уникально неповторимой, как и моя собственная воля, но не тождественной моей.

Я предвосхищаю возможность лучшего в совместности с другим, так же как я предвосхищаю осуществление лучшего в моем свободном одиночестве. Основанием для стремления к совместности

является моя *убежденность*, что за пределами моей воли к радости находится радость, которая возможна для меня только при участии другого субъекта. И эта убежденность является *данностью* моей воли к радости. Поэтому стремление к совместности — это стремление к лучшему, которое предвосхищается в моем одиночестве и в моей воле к радости.

В развитии свободного одиночества я *исчерпываю* для себя возможности *развития собственных представлений*. Я достиг доступных мне пределов моей реальности и я осознаю причины *торможения* динамичности моей радости — я приблизился к уникальным границам моей творческой свободы, которые *невозможно преодолеть самостоятельно*. Осознание причин ограничения радости одиночества становится основанием моей *заинтересованности* в разделении моего существования с другим субъектом. С участием воли другого субъекта я связываю преодоление *торможения динамичности* моей радости, которое я осознаю, приближаясь к пределам моей собственной уникальности.

5. Две возможности выхода из одиночества

Выход из свободного одиночества предполагает всего две возможности моего участия в совместном существовании с другим субъектом — паритетное и непаритетное.

В первом случае я считаю, что в нашей совместности другой — такой же, как я. Это означает, что я отношусь к тому, что хочет для себя другой, так же, как я отношусь к желанному для себя. При этом желанное для каждого из нас может и не совпадать. Но я ожидаю, что другой субъект будет относиться к моей заинтересованности в лучшем для меня, как к своей собственной заинтересованности. И я готов относиться к заинтересованности другого в лучшем для него, как к своей собственной заинтересованности. В такой совместности мы равны как по отношению к общему для нас, так и по отношению друг к другу. Мои желания для меня так же ценны, как

ценно для другого то, что хочет он. В этом случае я хочу совместности, основанной на *взаимной паритетности*. В *паритетном субъектном состоянии* субъект заинтересован в паритетных отношениях с другим субъектом.

Можно предположить, что осуществление желанной и паритетной совместности потребует *«некоторого времени»*. Я буду проявлять такой же интерес к другим, как и другие — ко мне. *«В это время»* создаются прецеденты моих отношений с другими в свободе. «В период», предшествующий совместности, каждый из участников существования в свободе *«ищет»* наиболее созвучное для себя, с которым связывает преодоление своих ограничений. Я свободен, как и другой субъект, поэтому я могу только *предлагать* и только *просить*. Просьба — не требование, поэтому предложение совместности уже содержит возможность отказа. И отказ на мою просьбу, как и мой отказ на просьбу другого субъекта, — не более чем один из прецедентов моих отношений во взаимной свободе.

Свобода является для другого такой же безусловной ценностью, как и для меня самого. Я заинтересован в совместности, но не заинтересован в ограничении свободы другого субъекта ради моей собственной радости. Это означает, что в поиске *«нужного»* мне субъекта я сохраняю готовность к совместности, которая может быть следствием только нашего взаимного желания. Осуществление паритетной совместности я связываю не столько с осуществлением желанного для меня, сколько с тем, что в существовании свободы возникнет *основание*, в связи с которым и я, и другой получим то, что находится за пределами собственного понимания и собственной воли каждого из нас.

Совместность в паритетности — это совместность *равных* во взаимной свободе субъектов, каждый из которых относится к существованию другого как к своему собственному. И каждый из субъектов связывает радость собственного существования в совместности в равной степени с собой и с другим субъектом. Взаимная свобода позволяет каждому из нас дополнить собственную уникальность уникальностью другого и расширить границы радости каждого из нас.

В случае непаритетного участия в совместном существовании я могу считать, что мои желания для меня *гораздо более ценны*, чем для другого ценно то, что он хочет. Из одиночества я выхожу с *переживанием* (пониманием) того, что я являюсь обладателем *исключительной ценности*, которая должна быть желанна всем и дать которую могу только я. То, что я понял в свободе моего одиночества, вызывает у меня переживание моего *величия*. Поэтому мое отношение к другому определяется моим отношением к своей *исключительности*. Я считаю, что мое величие дает мне безусловное *преимущество* по отношению к свободе другого субъекта.

Я хочу совместности *не на равных условиях*, а только на условиях моего превосходства и доминирования. Я заинтересован только в *непаритетной совместности*, для того чтобы передать другому всю ценность моего понимания и величие моих возможностей. Поэтому я хочу *подготовить* другого, чтобы он мог то же, что могу я, и хотел того же, что хочу я сам. И когда он будет «готов», *наша совместность станет взаимно радостной*, хотя и на моих условиях.

Мне нужна совместность, в центре которой всегда нахожусь только я сам, потому что это *единственная* возможность придать нашей совместности безусловно ценный и исключительный смысл, которым обладаю только я. Заинтересованность в непаритетности, которая дает мне преимущественное право в совместности с другим на его свободу, можно назвать заинтересованностью в собственной *властности*. Поэтому непаритетный выход из свободного одиночества связан с моей *властной заинтересованностью* в *непаритетной* совместности.

В свободе одиночества я исчерпываю радость существования, ограниченного только моей собственной волей, и в свободе я выбираю, чего я хочу — *радости непосредственной паритетности* прямо сейчас или *радости грядущей совместности*, которая станет доступна только тогда, когда другой будет «подготовлен» моим *властным влиянием* на его существование. Невозможно понять, как в свободе происходит выбор и почему для субъекта появляется заинтересованность в паритетных или непаритетных отношениях. Но хотя развитие сценариев паритетной и непаритет-

ной совместности разные, в каждом их них, в конце концов, субъект хочет одного и того же — взаимной радости.

6. Четыре типа субъектного состояния

Тип *субъектного состояния* определяет заинтересованность субъекта в характере желанной для него совместности. *Степень* осознаваемого мной *превосходства* по отношению к другому субъекту зависит от того, как представляется мне результат *сравнения* моих собственных *возможностей* и собственных *желаний* по отношению к возможностям и желаниям другого субъекта. Иначе говоря, *субъектное состояние* определяет результат сравнения того, что *я могу* для себя, с тем, что *может другой* для себя, и сравнением того, что *я хочу* для себя, с тем, что *хочет другой* субъект для себя самого.

Паритетное состояние субъекта связано с осознанием, что другой *может* то же, что и я, и *хочет* того же, что и я. В паритетном состоянии я считаю, что *на месте другого*, я мог бы то же, что может для себя другой, и хотел бы того же самого, что хочет и он. В совместности взаимно паритетных субъектов ни у кого из нас нет осознания своего преимущества в отношении друг к другу. Мы равны и по отношению возможностей своей воли, и по отношению желанного для каждого из нас в свободе. В паритетном субъектном состоянии возникает *паритетная совместность*, в которой мы существуем во взаимно равной свободе. В паритетной совместности мы равны в отношении общей для нас радости и в отношении равного участия в ней каждого из нас. Можно сказать, что субъектное состояние паритетного типа связано с моей *незаинтересованностью* в собственной *властности* по отношению к свободе другого.

Однако я могу считать, что другой не может того же, что могу я, хотя и хочет того же, чего хочу я. В этом случае мое превосходство по отношению к другому связано с тем, что его возможности во взаимно желанном для каждого из них *разные*. На его месте я мог бы больше по сравнению с ним, но на его месте я хотел бы столь же

хорошего, что и он. В совместности субъекты хотят радости. Мое преимущество в этом случае связано с тем, что мне доступна *большая* радость, чем другому, но для него она тоже желанна. Поэтому в совместности с ним я хочу увеличить его возможности в равно желанной для нас радости.

Возможность радости связана с возможностями представления и понимания, поэтому в совместности с другим я хочу дать ему недостающее понимание, чтобы его радость стала равной моей. Расширение понимания связано с обучением. Поэтому мое субъектное состояние определяет мое отношение к другому в связи с моим преимуществом в понимании. Субъектное состояние, в котором я считаю, что обладаю преимуществом в понимании, можно назвать состоянием *ментора-просветителя*. В таком субъектном состоянии я заинтересован в непаритетной совместности для осуществления моего преимущественного права, которое я связываю с *обучением* другого. Непаритетная совместность, в которой заинтересован ментор-просветитель, можно назвать *непаритетной совместностью менторского просвещения*. В таком субъектном состоянии моя властная заинтересованность проявлена в намерении направить другого к более полному пониманию, единственным обладателем которого являюсь только я сам.

Сравнение себя с другим субъектом может привести к пониманию, что другой *может* то же, что и я, но он *не хочет* того же, что хочу я. Для меня такой результат сравнения означает, что радости, которую я считаю *безусловно желанной* для себя и *для всех*, другой не хочет. В совместности со мной другой субъект будет хотеть иной радости не потому, что не может участвовать в желанной для меня радости, а потому что он хочет иного. На его месте я мог бы то же, что может он, но на его месте я хотел бы не того, чего он хочет, а *лучшего*.

Результат такого сравнения означает, что другой не хочет участвовать в радости, которая *представляется* мне *безусловно ценной* для всех, и для него в том числе. Нежелание участвовать в безусловно ценном для всех означает только одно — другой *ошибся* в своем выборе желанного. Его ошибка связана с тем, что

он хочет того, чего хотеть *неправильно*. В этом случае я связываю свое преимущество по отношению к другому с *безупречностью* моего выбора. Его выбор *неправильный*, потому что он не обладает такой же безупречностью, какой обладаю я. Другой субъект нуждается в *исправлении*. Поэтому свою роль в совместности с другим я вижу в возможности *исправить* его *неправильность* или *испорченность*. Субъектное состояние, в котором я заинтересован в исправлении другого, можно назвать состоянием *обличителя*. Я, будучи обличителем, заинтересован в непаритетной совместности для осуществления моей властности, чтобы дать возможность другому осознать свою испорченность и обрести безупречность. Такой тип отношений можно назвать *непаритетной совместностью обличения*.

Сравнение себя с другим субъектом может показать мне, что другой не только не может участвовать в желанном для меня, но он и не хочет этого. Результат сравнения в этом случае такой — другой *не может*, того же что и я, и другой *не хочет* того же, что и я. На его месте я мог бы больше, чем может он, и на его месте я хотел бы не того же, чего хочет другой, а лучшего. Субъект *не совпадает* со мной ни по своим *возможностям*, ни по своим *желаниям*. Единственной возможностью для моей совместности с таким субъектом является *принуждение*. Состояние, в котором я *заинтересован* в возможности *принуждения* другого к совместности с собой, можно назвать *деспотическим*.

В деспотическом состоянии моя властность связана с моей заинтересованностью в *принуждении*. Находясь в деспотическом состоянии, я считаю, что могу *заставить* другого быть способным на то же, на что способен я сам, и могу *заставить* другого хотеть того, чего другой не хочет. Однако в существовании свободных субъектов принуждение невозможно, поскольку между субъектами невозможны отношения, основанные на взаимной необходимости. Поэтому в деспотическом состоянии субъект обречен на одиночество, находясь в котором он может только грезить об осуществлении своей властности и насилии.

Таким образом, можно находиться в одном из четырех состояний, каждое из которых определяется мерой моей заинтересован-

ности в осуществлении личной власти, и которая связана с осознаваемым мной *личным преимуществом* по отношению к свободе другого субъекта. Субъектное состояние определяет желанную для меня совместность с другим, в которой я надеюсь обрести для себя радость.

В непаритетной совместности менторского просвещения моя власть связана с намерением дать *большее понимание* другому субъекту, поскольку в состоянии ментора я считаю, что обладаю преимущественным пониманием по сравнению с ним. Будучи обличителем, я считаю, что мой выбор безупречен по сравнению с другим субъектом и моя власть связана с намерением исправить ошибочный выбор другого в свободе. А в деспотическом состоянии моя власть направлена на принуждение другого к тому, что только я сам считаю осмысленным и правильным.

7. Совместность в паритетности

Для человека происходящее в свободе — это тайна. Основание свободного предпочтения находится за пределами какой либо необходимости. Мы рационально не понимаем оснований *свободного предпочтения*, поскольку отношения в свободе для мышления человека представляются скорее хаосом, а не смысловой реальностью порядка более высокого, чем доступно для человеческого понимания. Но для применения модели свободных субъектов достаточно считать, что субъекты *«находят»* друг друга для осуществления совместного существования. Условием для совместности является моя заинтересованность в другом, который может дополнить мое существование участием своей воли, и это участие позволит мне осуществить мою радость за пределами осознанных мной ограничений. Можно сказать, что *«конфигурация»* моей уникальной воли определяет *«структуру»* ограничений моей свободы. Поэтому я буду искать того, чья воля имеет *«конфигурацию»*, с которой я могу связать надежду на преодоление ограничений моей свободы и моей радости.

В состоянии паритетной совместности я заинтересован в действии воли другого субъекта на мое существование так же, как и другой субъект заинтересован в действии моей воли на его существование. Действие воли другого на ограничение моей свободы позволяет мне переживать радость, превосходящую радость моего одиночества. Так же как и моя воля, направленная на существование другого субъекта, позволяет ему преодолевать ограничения и собственной воли, и своей свободы. Каждый заинтересован в существовании другого, потому что существование другого позволяет переживать радость, которая доступна только в совместности с другим. Совместность дает мне радость, которая недоступна мне в свободе одиночества. Поэтому присутствие другого в моем существовании расширяет границы мира моей реальности и мои творческие возможности.

Существование в паритетной совместности — это существование в реальности представлений, которые создаются и мной самим, и другим. В моем мире, который становится миром, совместным с другим субъектом, возникают представления, которые я сам никогда бы не мог создать. Но созданное другим находится и в его, и в моей воле. Моя воля к радости может действовать на его представления, развивая их и для него, и для меня. Так же как и мои представления находятся в воле другого субъекта, развитие моих собственных представлений усилием его воли становится источником радости для каждого из нас.

Каждый из нас получает от другого *«объекты» представлений* для приложения собственной воли к радости, происхождение которых лишь со своей волей к радости не может быть связано. Например, я могу изобретать разные игры, но, в конечном счете, все они являются разновидностями единственной игры — *«домино»*. И что бы я не изобрел, это в конце концов будет всего лишь *домино*. Но другой может изобрести *«шашки»*, и я могу создать новое, развивая его *шашки* как свое *домино*. Так же как и другой свою волю к радости направляет на мое *домино*, развивая его как свои *шашки*. При этом ни мои *домино-шашки*, ни его *шашки-домино* никогда не возникли бы в свободном одиночестве каждого из нас. В нашей совместности я получаю возможность направить мою волю к радо-

сти на «*объекты*» *представлений*, возникшие за пределами возможностей моего творчества. И направляя свою волю к радости на такие «объекты», я пересекаю границы моей собственной воли и моей собственной уникальности. Творческое осуществление другого субъекта создает для меня новый мир (мир новой реальности), в котором мои возможности уже не ограничены уникальностью моей свободы. В воле другого я преодолеваю торможение динамичности моей радости.

Если в свободном одиночестве я переживаю восторг и удивление от себя самого в своей свободе, то в совместности мне доступно переживание восторга и удивления от другого. Одновременно я переживаю восторг от того, что другой восторгается мной. Я хочу, чтобы в нашей совместности другой всегда был самым собой, потому что я радуюсь ему такому, какой он есть. И я радуюсь возможности самому быть собой, потому что это радует другого. Существование, в котором каждый радуется возможности самому и другому быть собой, можно назвать существованием в переживании *взаимной любви*. Каждый любит другого, потому что в присутствии другого каждый участник совместности может и хочет быть тем, кто он есть. Я радуюсь другому как себе, и другой радуется мне, как радовался бы самому себе.

В радости взаимной любви и свободы достигается иное «*качество*» существования, и причиной этого нового качества является существование другого. В паритетной совместности к переживанию восхищения от преодоления своих ограничений добавляется переживание своей *ценности* для другого. Можно сказать, что совместность увеличивает *ценность* моего собственного существования, потому что мое существование дарит тому, кто находится в совместности со мной, новые радости и новые возможности. И его радости и возможности становятся моими. В совместном мире нашего *сотворчества* мое существование становится «*праздником свободы*», подаренной мне другим. Динамическое свойство радости каждого из нас становится динамическим свойством непрерывного обновления мира нашей взаимно свободной совместности.

Можно допустить, что в совместности взаимной паритетности у субъекта может возникнуть потребность к обособлению от дру-

гого участника совместности. Я заинтересован в совместности, но я хочу *«временно»* побыть один, чтобы в своем одиночестве пережить радость совместности. Скажем, в своем одиночестве я хочу подумать о своих новых, обретенных в совместности смыслах, и пока на другое не отвлекаться. Взаимная свобода субъектов означает и свободу на обособление. В совместности «конфигурация» моей воли дополняется «конфигурацией» воли другого. Но и в такой дополнительности наши конфигурации остаются несхожими. Несхожесть конфигураций воли в совместности связана с уникальностью каждого из нас.

Из-за нашей уникальности пределы моей воли не совпадут с пределами воли другого, так же как не совпадут и пределы *понимания свободы*, которые существуют для каждого из нас. Это означает, что даже в совместности, основанной на взаимной паритетности во взаимной свободе, возникают переживания, которые могут, по крайней мере, *«озадачить»*. Я хочу обособления в одиночестве для переживания радости, доступной мне в нашей совместности. Но другой участник совместности в осуществлении этой потребности может увидеть для себя нечто *«огорчительное»*. Если себя поставить на его место, то мое отношение к обособлению другого может быть связано с тем, что *я не считал бы уместным обособление в такой для нас момент*. Мое понимание свободы в каком-то отношении не совпадает с пониманием возможного во взаимной свободе другого субъекта. При этом я знаю, что ничего *«плохого»* он в виду не имел. Но у меня возникает *огорчение* от взаимного непонимания.

Я огорчаюсь из-за того, что мне *трудно «объяснить»* другому мои переживания. Мое понимание *«допустимого»* во взаимной свободе, при всей нашей близости, не совпадает в некотором отношении с его пониманием свободы. Скажем, я хочу поговорить о чем-то, что мне кажется интересным для нас обоих. Но другой субъект в это время сообщает мне, что хотел бы побыть один и *«почитать»*, и что *«поговорит»* он со мной позже. Я огорчусь, потому что другой не придавал значение тому, что я считал важным и для себя, и для него. Отношение к взаимным огорчениям из-за *несовпадения понимания* является основным моментом переживаний

в паритетной совместности и взаимной свободе. Но я не могу не признать право другого на особенности его понимания свободы, потому что мы равны и свободны.

И если я признаю право на *особенности понимания свободы* другим в нашей совместности, то я буду заинтересован избегать, например, обособления в тех ситуациях, в которых другому это не нравится. При этом я буду радоваться тому, что *отказываю* себе в своей радости, потому что это не уменьшает радость другого, которая является и моей радостью. *Осознанное ограничение* своей радости ради радости другого можно назвать *милосердием*. В моем милосердии нет унизости *снисхождения*, потому что я отдаю себе отчет, что другой проявляет в отношении меня такое же милосердие. Я не могу осознавать все идущие от меня непреднамеренные моменты несовпадения, которые могут огорчить другого. Но я не сомневаюсь, что в своем милосердии он не всегда дает мне понять, что такой момент возник.

Несовпадение взаимно уникальных субъектов в понимании взаимной свободы приводит к тому, что в паритетной совместности взаимная любовь становится осуществима только во взаимном милосердии. Каждый ограничивает себя в своей радости ради сохранения радости другого. Поэтому в любой совместности, основанной на взаимной паритетности, присутствуют переживания, которые осознанно не становятся переживаниями совместными. Каждый из нас переживает нечто по поводу другого, но каждый из нас не хочет, чтобы другой знал об этом переживании. Из нашей совместности я осознанно убираю то, в чем мы не находим пока понимания, и что может быть моментом взаимного огорчения.

В проявлении взаимного милосердия, каждый из нас осознанно и тайно *жертвует «частью»* своей радости ради другого. Так же осознанно и тайно я ограничиваю свою свободу ради свободы другого. Переживание, связанное с осознанным ограничением своей свободы ради свободы другого, можно назвать *великодушием*. Совместность во взаимной любви, в которой взаимно проявляется милосердие и великодушие, является совместностью взаимной заинтересованности в существовании другого. В таком развитии паритетной совместности мы *«просто»* радуемся друг другу. Пере-

живание того, что мы *«просто»* взаимно радуемся друг другу, тождественно переживанию взаимного освобождения от зависимости, связанной с радостью совместного существования. В такой совместности я просто радуюсь уникальности другого, как и другой радуется моей уникальности. Можно сказать, что незаинтересованность в собственной властности является основанием для возможности радоваться уникальности другого как своей собственной.

В паритетной совместности радость взаимной свободы — это радость взаимного *самоограничения*, благодаря которому *заинтересованность в радости*, которую субъекты дарят друг другу, становится заинтересованностью в существовании каждого из них. Модель свободно существующих субъектов позволяет описать развитие существования, в котором совместность может расширяться. Можно, например, моделировать, как взаимодействуют между собой разные совместности паритетных субъектов и как изменяется структура совместностей, какие ситуации возникают и какие переживания испытывают субъекты. Но для решения задач, которым посвящена эта работа, достаточно описания ситуаций, смысл которых может быть применим для объяснения отношений между человеком и человеком.

8. Непаритетная совместность — менторское просвещение

Из свободного одиночества я могу выйти с переживанием того, что я являюсь носителем *исключительной и великой ценности понимания*, возможность обладания которой я переживаю как ее *безусловную желательность* для каждого субъекта. То, что я *понял* в свободе своего одиночества, вызывает у меня переживание такого *восторга* и такого *благоговения*, с которым, как мне *кажется*, не может ничто сравниться. В этом случае мое отношение к себе определяется переживанием *исключительной и безусловной ценности*, которая доступна *только мне*. Я уверен, что *только на мои ценности* должна быть направлена и моя воля к радости, и воля к радости другого субъекта.

В свободе одиночества я *утвердился* в понимании, что являюсь носителем смысла, который не просто *безусловно* ценен, но ценность этого смысла является *самой большой ценностью* и для меня, и для всех. Переживание, связанное с *единоличным* обладанием *самым ценным* и *самым желанным* для всех, можно назвать переживанием *собственного величия*. Поэтому представления другого субъекта о том, что его ценности так же безусловны, как и мои — это не более чем *недоразумение*, единственной причиной которого является недоступная ему полнота *понимания*.

В переживании собственного величия я ищу того, кто станет моим *учеником*, которому я передам свое *бесценное знание*. Мое субъектное состояние можно назвать *менторским просветительством*. В этом состоянии я считаю, что когда мой ученик будет таким же *просвещенным*, как и я, то ученик станет таким же свободным и радостным, как и его учитель. Мое отношение к тому, кто *хочет* для себя того же *«лучшего»*, что и я, но *не может* это лучшее обрести, можно назвать проявлением *участия*, связанного с моим желанием помочь другому стать таким же *знающим*, как и я сам. Когда благодаря моему участию ученик *преодолеет ограничения* своего незнания, тогда он поймет, что моя *«Дульсинея Тобосская»* — лучшая для всех, и для него в том числе. А пока он находится в *несвободе своих заблуждений*, он не способен предпочесть лучшее для себя.

С позиции приглашенного в совместное существование с ментором это выглядит примерно так. Другой предлагает мне вовсе не равноправное осуществление моей воли к радости во взаимной свободе. Он предлагает мне совместность, основанную на общем переживании его собственного величия и на превосходстве ценностей его понимания. Он предлагает мне *научиться* у него и *правильному* пониманию, и *правильным* радостям. А если я хочу радоваться не только тому, что правильно с его точки зрения, а он на это не реагирует, то это с его стороны не более чем уступка моему *недомыслию* и моей *непросвещенности*. Поэтому, если я заинтересован в паритетной совместности, то «предложение» стать учеником ментора-просветителя, чтобы радоваться только его радостям, мне не покажется непривлекательным. Единствен-

ная причина, из-за которой такое предложение к совместности может иметь смысл для меня — это моё переживание собственного величия. Только в этом случае предложение ментора-просветителя к непаритетной совместности может быть мне *созвучно* и понятно.

Совместность ментора-просветителя с субъектами, находящимися в паритетном состоянии, неосуществима. Поэтому единственная для него возможность выйти из одиночества — войти в совместность с таким же ментором-просветителем. У другого ментора тоже есть своя «Дульсинея», которая, как ему кажется, не хуже, а даже и лучше. Он тоже заинтересован в непаритетной совместности, так как считает, что он является обладателем исключительных и великих дарований. И он также считает, что другого можно *подготовить* к совместности. Поэтому если он сам осознает свое исключительное величие, то предложение к совместности с ментором-просветителем для него может быть интересно.

Субъекту необходим другой субъект для преодоления ограничений собственных творческих возможностей. Поэтому в стремлении к необходимой совместности субъекты безразличны к взаимному участию друг друга. Участие в безразличной радости безразличного для меня субъекта вызывает переживание, которое можно назвать *снисходительностью*. Из переживания своего величия ментор-просветитель вынужден *снисходить* к безразличным для него радостям другого ментора-просветителя.

Мы оба находимся в свободе, поэтому совместность возможна только при условии, что эта совместность будет взаимно желанна для каждого из нас. В свободе мы можем только просить и предлагать. Единственная возможность сделать нашу совместность взаимно привлекательной — это *дать надежду* другому, что я буду *стараться узнать и понять* превосходство его «Дульсинеи» и, соответственно, его величие, если и он даст мне *надежду*, что будет *стараться узнать и понять* моё величие, и превосходство моей «Дульсинеи».

В непаритетном состоянии я вынужден предлагать другому субъекту *симметричную* роль. Один субъект становится учеником

другого, надеясь втайне от него осуществить свое преимущество, в праве на безусловное обладание которым уверен каждый из них. Когда я даю другому надежду, в которую я сам не верю (что его «Дульсинея» может оказаться лучше моей), я даже не *обманываю* его. Я просто считаю, что он пока просто *не знает* того, что знаю я. Поэтому он *пока и не может понять* того, что для меня очевидно и безусловно прекрасно.

Властность менторского просвещения связана с моим желанием повлиять на *свободу убеждений* другого, показав ему мою правоту и преимущество моего понимания. Поэтому смысл *непаритетной совместности менторского просвещения* связан не столько с радостью совместного существования, сколько с *терпеливым ожиданием* результатов убеждения другого *узнать и понять* то, что другой пока не знает и не понимает. При этом *убедить* означает дать другому такое понимание самого себя, в связи с которым он *по своей воле* откажется от того, что считает самым желанным и самым прекрасным.

«Кто не занимался преподаванием, тот не знает настоящих трудностей». В развитии непаритетной совместности каждый из ее участников неизбежно сталкивается с *пониманием невозможности* убедить другого в своей собственной правоте. Каждый из участников такой совместности исчерпывает надежду, что может дать другому такое *понимание истины*, которое позволит другому субъекту добровольно отказаться от своих заблуждений. Поэтому каждому из нас *приходится признать* свою попытку вразумления неудачной.

Существует всего две возможности моего отношения к пониманию моей *неудачи*. Я могу считать, что другой безусловно желает того же, что и я, но он оказался настолько *тупым*, что все мои усилия и все мое терпеливое снисхождение не способны исправить его искреннее непонимание и приблизить его к свету истины. Я по-прежнему думаю, что он хочет лучшего, но я оказался не способен преодолеть его трудности в обретении *правильного* знания, которого он искренне желал. Поэтому мое дальнейшее участие в его вразумлении теряет смысл и для меня и для него.

Во втором случае я вдруг осознаю, что его непонимание — это

не результат трудности и длительности обучения. Он не понимает меня, потому что *не хочет меня понять*. В его «*тупоумии*» я вдруг начинаю видеть не столько ограничения его способностей, сколько *осознанное противодействие* моим усилиям вразумления. В этом случае его заблуждение — это не следствие ограниченного понимания, а результат его *осознанного упорства против истины*. Он осознанно предпочитает свои «*копеечные*» радости восторгу того величия, который я честно хотел ему дать. Все мои усилия и вся моя снисходительность оказались напрасны из-за его *нечестности*. Причина моей неудачи связана не с моей неспособностью дать ему лучшее, а с его *нечестностью* по отношению ко мне.

Независимо от того, какое понимание возникнет у каждого участника непаритетной совместности, ее смысл исчезает для всех. Надежда на то, что оправдывало существование в радости, ограниченной взаимной снисходительностью во взаимном *менторском просвещении*, не осуществилась. Каждый был *почти* честен, обнадеживая другого в неосуществимом. Мне казалось, что *обнадежить другого в несбыточном* — это моя *единственная* возможностью дать ему лучшее при его «*недомыслии*» и *непросвещенности*, для его же собственного блага. При этом каждый не сомневался, что другой признает то, что, в конце концов, он признать оказался не в состоянии.

Каждый из нас выходит из мира совместной реальности, которая потеряла для нас всякий смысл. Те радости, которые взаимно существовали для каждого из нас, никто не может взять с собой. В свое одиночество я уношу не только свое непризнанное величие, которое другой *не мог или не удосужился* понять. Я ухожу в вынужденное одиночество с переживанием *разочарования*. То чудо, на которое я *надеялся* и в которое *верил*, не произошло. Другой *не смог или не захотел* оценить ни моего великого знания, ни моих усилий, ни меня самого. Тот, к кому я был снисходителен, меня *разочаровал*. Очевидно, что другой участник совместности испытывает подобное же. И основным переживанием *вынужденного* одиночества становится переживание *разочарования в собственном существовании*.

9. Два выхода из разочарования

В своем одиночестве я вынужден переживать свое разочарование и стараться понять для себя смысл моей неудачи. К своей неудаче, которая может быть связана с многочисленными попытками *менторского просвещения*, я могу отнестись двояко. В первом случае я могу считать, что неудача связана с переживанием самообожания, которое следует рассматривать не как основание моего величия, а как мою собственную непреодоленную зависимость от переживания собственной значительности, которая ограничивает мою свободу. В этом случае существование в одиночестве для меня связано с преодолением моей несвободы. Во втором случае я понимаю, что для осуществления вразумления мне необходима не столько убедительность, сколько *возможность исправления воли* другого. Он не хочет лучшего не потому, что не знает или не понимает чего-то, а потому что он хочет *неправильного*. И в связи с *ошибочностью* его свободного выбора, я должен иметь возможность не только его убедить, но и *исправить* его самого. Я хочу показать ему, что желанное для него не просто плохо — он хочет плохого, потому что плохой сам.

Если я выбрал в качестве причины неудач свою зависимость от самообожания и переживания своего величия, то это означает, что я отказываюсь от понимания доступного мне смысла и связанного с ним восторга как единственно достойного, что есть в мире. Безусловно, к своему восторгу я отношусь с благоговением, но при этом я вынужден считать, что это переживание не является самым прекрасным и не обязательно должно казаться для всех остальных самым желанным.

Единственная возможность преодолеть переживание безусловной значительности своего понимания — это согласиться, что этот смысл лучший, но только для меня. Я прихожу к пониманию, что другие испытывают такое же благоговение перед собственными смыслами, какое я испытываю перед смыслом, данным мне. Это означает, что мое переживание радости от обладания моим смыслом перестает быть связанным с необходимостью *обязательно* этим смыслом *осчастливить* других. В этом случае

из одиночества разочарования я выхожу с готовностью к совместности паритетной.

Я преодолел зависимость от своего величия и, осознав её как несвободу, *настойчиво стремлюсь* понять нечто важное и для себя и о самом себе. Я старался дать другому не просто лучшее, я старался дать ему свободу от его ограничений понимания. И в результате попыток дать другому субъекту свободу, которой у него нет (как я считал), я осознал, что сам не свободен. И смог, в конце концов, преодолеть свою зависимость. Единственный результат преодоления разочарования — это понимание, что свобода другого не отличается от моей собственной. И никто из субъектов не может повлиять на выбор, который другой субъект осуществляет в данной ему свободе. Заинтересованность в личной власти теряет для меня смысл.

Во втором случае, размышляя о своем разочаровании, я прихожу к пониманию, что единственная причина моих неудач связана с тем, что другие просто не хотят того лучшего, которое у меня есть. Я вынужден сделать открытие, что *великого понимания*, которое мне открылось, можно не хотеть по своей воле. Возможность не хотеть увидеть мое безусловное величие я переживаю как *унизительную несправедливость*. Поэтому разочарование становится переживанием *унижения несправедливостью*.

В своем одиночестве я укрепляюсь в собственном величии и переживаю крушение моей уверенности в том, что все хотят хорошего: другие могут хотеть *плохого*, отказавшись от лучшего. Осознание, что другие по своей воле могут отказаться от лучшего и лучшему предпочесть *«плохое»*, для меня означает только одно — другие *«испорчены»*. Если бы они были такие же *хорошие*, как я, я мог бы их убедить. Но в мире, где есть испорченность, я прихожу к выводу, что любой субъект нуждается не столько в просвещении, сколько в *исправлении* его *«нравов»*. И из состояния ментора-просветителя я перехожу в состояние *обличителя*.

Желанная мне совместность в радости будет возможна, если я смогу исправить испорченность других и восстановить *справедливое отношение* к моему униженному величию. Из переживания разочарования в одиночестве я выхожу к совместности в *ожесто-*

ченном желании справедливости. Мне нужна совместность, в которой другой станет хотеть того, что хочу я, а не того, что хочет он в своей испорченности. Моя заинтересованность во властности получает развитие.

10. Непаритетная совместность — обличение

В осуществлении менторского просвещения я считал, что другие зависимы от плохого, потому что в своей необразованности они *не осознают свою несвободу*. И став просвещенными они увидят *хорошее*, которое с радостью примут как естественно желанное для себя. Но сейчас, перейдя в состояние обличителя, я не сомневаюсь в том, что другие выбрали «плохое» не потому, что не знают о хорошем. Им не нужно хорошее, потому что они *рады* своему плохому. Только в *осознанной и желанной* несвободе от зависимости самое радостное (моё) может быть не самым лучшим. Они не хотят свободы, потому что они радуются своей *зависимости от дурного*. Я, *обличитель*, знаю, что им все *известно* про себя: они знают, что хотят *плохого*. И это желание «*плохого*» они хотят скрыть.

В состоянии обличителя мне открылись тайны, понимание которых дает мне надежду на восстановление справедливости. Я хочу *разоблачения* и *покаяния* других субъектов. Их выбор несвободы говорит о том, что свободы они *недостойны*, и это вызывает у меня *презрение*. Я хочу показать им, что знаю об их недостойном выборе, и хочу выразить им свое *презрение*. Я уверен, что осознав презрение к себе, они *устыдятся* своей тайной радости от недостойного и плохого. А когда они устыдятся своей недостойной радости — они откажутся от *своей дурной зависимости*. Я связываю с *покаянием* другого субъекта восстановление справедливости и возможность радости в совместности с тем, кого я *исправляю*.

Обличитель входит в совместность с другим в надежде на возможность исправить другого и вернуть его в достоинство, равное собственному. Но я не могу предлагать другому совместность

во взаимной свободе и радости, основанную изначально на раскаянии другого субъекта в ошибочности его недостойного выбора. Такое основание непаритетной совместности я не могу предложить другому, потому что оно представляется *совершенно бессмысленным* для того, кто еще *надеется скрыть от меня* свои тайные пороки. Поэтому в совместности с другим обличителю необходимо *скрывать* свои чувства и намерения. Такую позицию в совместности можно назвать *закрытой*.

Если я нахожусь в *закрытой позиции*, то я не только скрываю свои тайные переживания — я *имитирую* готовность к любой совместности. Моя, обличителя, убежденность в собственной правоте и тайном знании о других дает мне уверенность в возможности имитации любого поведения. Другой субъект, как и я сам, находится в свободе. Поэтому я вынужден участвовать в *недостойных «забавах»* другого субъекта только для того, чтобы *лишь иногда* проявить огорчительное для другого *безразличие*. Я надеюсь, что осознав причины своих огорчений, другой поймет, что я знаю про него всю тайную правду, устыдится и покается. Заинтересованность во властности вынуждает *обличителя* ограничивать радость своего настоящего переживанием *одиночества*, в котором он скрывает презрение к другому субъекту, надеясь на возможность его исправления в будущем.

С позиции другого участника такой совместности происходящее может выглядеть по-разному. Если я — это тот, кто вступает в совместность с исправителем нравов, и я сам хочу паритетной совместности, то проявления моего партнера будут выглядеть *странным*. В его проявлениях к совместной радости я буду постоянно видеть или некоторую *вялость*, или *необъяснимость*. В конце концов, мне это просто станет неинтересно и наша совместность исчезнет. Скорее всего, я даже не буду особенно впечатлен этим опытом. Другой свободен, как и я, и у него могут быть основания для его, «*странных*» на мой взгляд, проявлений. Но от того, что мне «не понятны» причины его действий, его право на свободу остается таким же безусловным, как и мое собственное.

Если *обличитель, будучи исправителем нравов*, вступает в отношения с *ментором-просветителем*, то ситуация развивается

сложнее. Я — ментор-просветитель, и я хочу, чтобы другой научился моей мудрости. А пока он учится, я терпеливо, снисходительно и искренне участвую в его радостях. Но по мере развития нашей совместности я замечаю, что в его поведении *внезапно* возникает *необъяснимая безучастность*. Можно сказать, что к моему партнеру я начинаю испытывать чувство, которое можно назвать *обидой*. Обида является следствием разочарования в обоснованных, но не оправдавшихся ожиданиях. Я ожидал, что мое искреннее участие в его интересах получит искренний отклик радости. А вместо этого я *иногда* наблюдаю неожиданное и непонятное для меня безразличие. Любая попытка «*понять*» причины обидного для меня поведения наталкивается на невнятные объяснения. Для обличителя возможно единственное объяснение, которое он может дать мне в связи с его безразличием — это сказать, что он просто «*отвлекся*». Он не может сказать иного, потому что осознанно и тайно «*недодает*» мне *благодарности* за мое снисхождение и участие. Беспочинное и непредсказуемое уменьшение справедливо ожидаемой благодарности можно назвать *капризностью*.

Своими капризами обличитель намекает, что ему известно все, как бы другой субъект ни продолжал скрывать свою тайную испорченность. Обличитель дает ему шанс догадаться, что тот не имеет права на безмятежную радость, потому что такой радости он недостойн из-за своей испорченности. Обличитель хочет показать этому «*ментору-просветителю*», что все «*величие*» ценностей ментора опирается только на его испорченность, которую он *старательно прячет*. И обличитель терпеливо ожидает покаяния, а когда ментор «*исправится*», совместность станет взаимно открытой и взаимно радостной.

Для *ментора* капризность обличителя может означать только две вещи — или его партнер «*не в своем уме*», или он *специально* старается огорчать ментора. Если ментор-просветитель не видит осознанного противодействия своей воле, то странности поведения обличителя он отнесет только на счет его плохих способностей. Поэтому из такой совместности ментор-просветитель выйдет с привычным разочарованием, и в своем одиночестве продолжит размышлять о причине очередной педагогической неудачи.

Но если ментор-просветитель все-таки увидел осознанное противодействие обличителя своей воле, то здесь возможны тоже всего две возможности.

В первом случае ментор-обличитель может *ужаснуться*, что такое вообще бывает, и выйти из совместности. В развитии второго сценария обличитель *разозлит* ментора *своими капризами*. В этом случае ментор-просветитель поймет, что его партнер вполне *предсказуем*, если увидеть в его внезапных капризах *злонамеренность*. Ученик преподнес учителю неожиданный и неоценимый по своим последствиям урок — воля может быть направлена на зло. В переживании своих педагогических огорчений ментор-просветитель сделал для себя открытие — отношение к нему его ученика есть не следствие *слабоумия*, а осознанное и злонамеренное *издевательство*.

Ментор-просветитель понял *тайный умысел* своего ученика, но свое понимание оставил в секрете. В этом случае совместность непаритетных субъектов становится *симметричной* и взаимно закрытой. Ментор-просветитель уже хочет не столько изменить отношение ученика к своей истине, сколько к самому себе. Усилие, направленное на утверждение себя, в качестве носителя истины, можно назвать *самоутверждением*. А заинтересованность в самоутверждении можно назвать *честолюбием*. Совместность становится *состязанием* взаимного самоутверждения и *удовлетворения* честолюбия каждого из ее участников.

Когда ментор-просветитель старается показать обличителю, как прекрасна его «*Дульсинея*», то обличитель говорит, что конечно она ничего, хотя и «*прыщавая*». И как ему кажется, сначала нужно бы «*вывести прыщи*». Далее он может *участливо предположить*, не связана ли привязанность ментора-просветителя к его Дульсинее с тем, что он, ментор, сам прыщавый, хотя и старается это скрыть. Намек на то, что искренняя убежденность ментора в безусловной ценности его понимания и собственного величия связана с его тайным пороком, не вызовет ничего, кроме *бешенства* или *ярости*.

Оба субъекта заинтересованы в одном и том же: показать своему оппоненту, что смыслы другого значимы для него только в силу

его испорченности. «*Со временем*» каждому из участников такой совместности становится очевидна ее бесперспективность. И каждый осознает одно и то же — свое бессилие исправить другого и выйти из переживания унижительной несправедливости. Развитие совместности во взаимном обличении приводит только к тому, что ожесточенное желание справедливости перерастает в *бессильную ярость* и *отчаяние*. Властность, направленная на непаритетную совместность обличения, не приводит к желанному для субъекта признанию ни ценности своего понимания, ни собственного величия.

11. Катастрофа в свободе — жажда власти

Описание изменения субъектного состояния может показать развитие заинтересованности субъекта в личной властности. Я начал как *ментор-просветитель* и хотел лишь научить другого тому, что считал самым ценным и перед чем благоговел. Но вместо благодарности за мою снисходительность и за мое усердие я увидел *разочаровавшее* меня безразличие и вынужден был осознать, что мое разочарование связано с *унижительной несправедливостью* отвержения моего величия и моей истины. Я осознал причины своего разочарования: другие безразличны к великой ценности, которой я обладаю, но не потому, что необразованны или слабоумны. Они остаются безучастны к истинному величию из-за своей *испорченности*.

В своей испорченности они *осознанно выбирают плохое*, которому радуются, отвергая безусловно хорошее. Я, ментор-просветитель, осознал, что другие знают все про свою испорченность, но думают, что могут это скрыть от меня, обладающего истинным знанием. В разочаровании я перехожу в следующее состояние непаритетности — я становлюсь *обличителем*.

Будучи обличителем, я осознаю, что мое переживание унижительной несправедливости связано с испорченностью других. Я не сомневаюсь, что мое всеведение и сила моего обличения вызывают их *раскаяние*. Я покажу им, что знаю их тайны, и они устыдятся.

ся моего обличения в пристрастиях к *недостойным радостям*. Я уверен и в силе своего всеведения, и в силе своего обличения, за которым последует раскаяние и радость совместности. Но вместо покаяния, в возможности которого я не сомневался, я столкнулся с такой *бессовестностью* и таким *бесстыдством*, которые не преодолимы никаким обличением.

В свободе я не могу изменить унижительного отношения другого ни к своим великим знаниям, ни к своему всеведению, ни к своему величию. Самое желанное для меня оказывается неосуществимо в свободе. По своей воле другие никогда не признают моего права на безусловное преимущество и не признают моего величия, в котором я не сомневаюсь. Свобода других становится причиной моего *отчаяния* и страдания. Властность в свободе оказывается неосуществимой. Другие не захотели отказать по своей воле ни от своих убеждений, ни от своего упорства против истины. Они *попрали мое достоинство* своим пренебрежением к моему искреннему желанию дать им лучшее в осуществлении властности ради совместной с ними радости. И в переживании своего отчаяния я уже хочу не восстановления справедливости. Я хочу *возмездия*.

В свободном существовании каждый субъект зависит только от своей воли, и его радости зависят только от его собственного *выбора*. Но в стремлении к осуществлению *возмездия* я хочу, чтобы радость других находились в моей воле, и я хочу по своей воле *заставить* других пережить то, чего они переживать не хотят. Возможность заставить другого пережить то, чего он не хочет, можно назвать осуществлением *своей власти*. *Властность*, как *потребность* в непаритетности по отношению к свободе другого, становится потребностью в *принуждении* к тому, чего другой не хочет по своей воле ни выбирать, ни понимать, ни чувствовать. Из состояния обличителя субъект переходит в состояние *деспота*, которое неосуществимо в свободе. Выбор власти оборачивается для субъекта личной катастрофой в свободе. Он вынужден желать того, что в свободе невозможно.

Модель отношений между свободными субъектами не применима для анализа существования в условиях осуществления власти.

Но эта модель позволяет описать *грезы* свободного одиночества, в котором единственным переживанием своего существования становится *неутолимая* в свободе *жажда власти*. Я, деспот, представляю себе существование, в котором я получаю возможность быть причиной *заслуженных страданий* другого, если другой отвергает мои ценности и мое величие. Радость возможности *справедливого насилия* становится основанием *прекрасного* мира *осуществленного величия*, в котором собственная властность становится возможностью подчинения других своей власти. В таком мире *воля каждого* субъекта может быть только *продолжением* моей собственной воли. И в этом *чудесном* мире *безусловно осуществленного величия* каждый субъект может хотеть только того же, чего хочу я, деспот; и каждый субъект может радоваться только тому же, чему хочу радоваться я сам.

В своих грезах деспот достиг пределов свободы — необходимости желанной ему власти, неосуществимой в свободе. Существование деспота в одиночестве становится переживанием своей *абсолютности*. Грезы о невозможном в свободе становятся реальностью его одиночества, в *замкнутости* которого он достигает *абсолютности собственного величия*. Деспот находится в одиночестве собственного мира, в котором его *гнев* и его *насилие* вершит судьбы всего, что есть в *его власти*. Деспот замкнут в мире грез осуществления своей абсолютности, в котором его воля к радости становится *волей к власти*. Радость существования деспота в свободе одиночества становится радостью грез *осуществления справедливого насилия*.

12. Отношение к свободе и основной вопрос личного существования

Модель существования свободных субъектов позволяет описать переживания, которые связаны только с отношением воли субъекта к свободе другого. Переживания субъекта определяются его состоянием, которое связано с его заинтересованностью

во властности. В модели описаны четыре типа субъектных состояний — паритетное состояние, ментор-просветитель, обличитель и деспот. Конечно, это только модель, но она позволяет понять наиболее общие моменты переживаний человека, связанных с его существованием в мире людей. *Представления о переживаниях*, описанные при помощи этой модели, можно применять для понимания отношений между людьми в быденном, объектно-зависимом существовании.

Субъект в непаритетной совместности хочет радости от того, что может «восстановить» полноценность другого для грядущей радости в совместности с ним. И возможность полноценности другого он связывает со своей *надеждой* на силу менторского просвещения, обличения испорченности или принуждения к хорошему. При этом модель свободного существования субъектов показывает, что никакое *исправление* кажущейся «неполноценности» другого в свободе невозможно. Радостная совместность может быть связана только с выбором в свободе самой свободы как безусловной ценности.

Но выбор в свободе самой свободы возможен только как выбор для другого того же, что и для себя — безусловности свободы. Свобода является даром, который субъект получает в *тайне свободного выбора*. И этот дар свободы он получает в *прозрении*, что обладание свободой возможно только при условии, что и другие свободны так же, как и он сам. Поэтому выбор свободы — это признание безусловной ценности свободы для другого, как для себя. Парадокс отношения к свободе как безусловной и равной для всех ценности заключается в том, что такое отношение не может быть опосредовано ничем, кроме собственного и свободного выбора субъекта. Свободу можно выбрать только в свободе. Можно сказать, что выбор свободы связан с исчезновением заинтересованности субъекта в собственной властности, которая вынуждает его к непаритетности в совместности с другими.

Существование человека в мире объектном — это существование в несвободе. Человек может находиться и в состоянии паритетности с другим, и в одном из состояний непаритетности, дей-

ствуя под влиянием своей властности. Можно сказать, что субъектное состояние определяет самое *общее отношение человека* к существованию другого — это его личное отношение к *праву на свободу* другого.

Ответ на вопрос — *что я делаю здесь и сейчас, и какая мне от этого радость* — полностью зависит от того, чему *хочет радоваться* человек. Хочет ли он радоваться другому как себе самому, или он хочет радоваться, например, осознанно причиняемым страданиям тому, кто находится в его власти. Ответ на основной вопрос существования определяется выбором того, как человек относится к свободе другого человека. Иначе говоря, ответ на основной вопрос личного существования зависит от того, с надеждой на что человек связывает свое лучшее будущее. И если безусловная ценность свободы для человека неочевидна, то он может *надеяться* или на *менторское просвещение*, или на *обличение*, или на *деспотическое насилие*.

13. Отношение к себе, или «кто я для другого»

Модель существования свободных субъектов отличается от реального существования человека тем, что реальные отношения между людьми опосредованы объектным взаимодействием. В существовании человека отношение телесного и объектного определяет условия взаимной необходимости и взаимной принудительности. Любое взаимодействие между человеком и человеком — это *взаимодействие объектное*, в котором *всегда* принимает участие телесное человека. Даже *говорение* — это обмен смыслами, опосредованный участием *телесного*, без которого этот обмен просто невозможен.

Действия в объектном связаны с достижением ситуации, которая имеет желанный для человека смысл и связана с достижением желанных для него переживаний. Объектная ситуация — это то общее, что одинаково для всех участников совместности. Например, игра в шахматы связана с общим для каждого участника положением фигур, но при этом общее для всех имеет свой от-

дельный смысл для каждого. И дело не в том, что в любом состязании победитель только один. Каждый надеется на выигрыш или, по крайней мере, на достойную игру. Но для каждого ситуация с игрой имеет и свое собственное значение. Основной вопрос личного существования — *что я делаю здесь и сейчас и какая мне от этого радость* — становится вопросом, связанным с пониманием того, *зачем я делаю то, что я делаю*.

Вопрос «зачем» связан с тем, чего я хочу для себя в связи с другими и ради чего я прилагаю усилия. В случае с шахматами вариантов «зачем» немного. Я могу хотеть получить *удовольствие от игры* или продемонстрировать свое мастерство и *порадоваться* тому, какой я *молодец*, или я могу хотеть радости от того, что *заставлю* другого пережить *унижение* от моего подавляющего превосходства. Проще говоря, я могу хотеть не только радости от смысла игры, но еще и радости от *переживания* определенного *отношения к себе* того, с кем я играю. Желание определенного отношения к себе связано с моей потребностью во власти. Т.е., в переживании любой объектной ситуации существуют две составляющие — это переживание общего для всех *смысла объектной ситуации* и переживание *отношения к себе*, которое определяется *властными устремлениями* человека. Заинтересованность человека в определенном *отношении к себе* — это его заинтересованность в том, чтобы другие испытывали по отношению к нему определенные *чувства* или *переживания*.

Достижение человеком желанных для себя переживаний связано как с получением необходимого *объектного результата*, так и с достижением результата своего властного *влияния на переживания* других людей. Иначе говоря, человек хочет не только желанных *изменений в объектном мире*, он хочет и желанных *изменений в переживаниях* других, с кем он находится в совместности. Заинтересованность человека в определенном отношении к себе — это его заинтересованность в осуществлении его властных устремлений, для того, чтобы другие имели нужные для человека переживания.

Возможность *заставить* других испытывать желанные для себя

переживания тождественна возможности осуществления *личной власти*. Можно сказать, что чем больше *властная* заинтересованность человека и чем более «*непаритетно*» его *субъектное состояние*, тем значительнее его заинтересованность в переживании *особого* отношения к себе и в *принуждении* других чувствовать то, что он хочет.

Переживания человека и его устремления зависят от того, какое *отношение других* он считает для себя *желанным*. *Желанное отношение* к себе других и связанные с этим отношением *переживания*, которые другие *должны испытывать* по отношению к нему, определяется субъектным состоянием. Исходя из этого, основной вопрос личного существования можно поставить так: «*Как для меня связано то, что я делаю здесь и сейчас, с желанным для моей радости отношением к себе других?*»

14. Субъектные роли в объектном бытовании

В модели существования свободных субъектов любая совместность лишена необходимости. Поэтому в тот момент, когда эта совместность становится бессмысленной, субъект из нее выходит. В объектном мире *необходимость заставляет* людей быть участниками совместности, даже если эти совместности представляются невыносимыми. Студент вынужден посещать лекции *деспотичного* и *капризного* профессора; нанятый на работу человек вынужден терпеть «*нежное обращение с собою начальников*», потому что должен зарабатывать для себя и своих близких. Партнеры вынуждены выносить «*особенности яркой незаурядности*» друг друга. Этот список можно продолжить, но общее в этих и прочих примерах — это *действие необходимости*, которая ограничивает свободу человека и заставляет его испытывать *вынужденные переживания*.

Необходимость, присущая объектному существованию человека, является причиной *принуждения* к совместности, в которой человек испытывает не только радость взаимной расположенности и взаимной симпатии. Несвобода существования человека создает си-

туации, в которых один человек находится *во власти* другого. *Власть* — это возможность *заставить* другого *испытывать чувства*, которые человек *вынужден* переживать. *Субъектное состояние* определяет, какое *отношение* к себе хочет получить человек от другого, находящегося *в его власти*. Субъектное состояние определяет *властные устремления* человека. Принадлежность человека к совместности *в необходимости* определяет *ту роль*, которую он *вынужден «исполнять»*, находясь во власти другого, который заинтересован в осуществлении своих властных устремлений.

В каждой совместности существует кто-то один, выполняющий роль *ведущего*. На основании чего происходит *выдвижение* человека на *доминирующую* позицию в совместности, для понимания типов *субъектных ролей* особого значения не имеет. Связано ли это с наличием харизматических качеств или с чем-то еще, не важно. В любом случае выбор в необходимости определяется необходимостью.

Существование любой вынужденной совместности связано с решением двух задач — объединением участников в общей необходимости и созданием условий, в которых доминант может получить *желанное для себя отношение* подчиненных, находящихся в его власти. В описании *субъектных ролей* используются только переживания, которые появляются вследствие нахождения одного человека во власти другого. Поэтому типы ролей не связаны ни с характером человека, ни с его темпераментом, ни с особенностями его психического состояния.

При описании субъектных ролей существенным является не содержание смысла совместности во взаимной необходимости, а переживания участников совместности, которые возникают вследствие *вынужденного подчинения* одного человека воле другого, от власти которого он зависит. *Субъектные роли* определяются самым общим отношением человека к существованию другого — отношением к его праву на свободу. Поэтому субъектные роли и связанные с ними переживания в равной мере относятся и к контексту личного существования человека, и к контексту его профессиональных или общественных интересов.

Субъектные роли определяются субъектными состояниями доминанта и его *подчиненного*. Субъект может находиться в одном из четырех состояний — паритетности, ментора-просветителя, обличителя или деспота. Для каждого типа доминанта существуют четыре типа подчиненных, которые и определяют субъектные роли вынужденной совместности. Всего формально существует шестнадцать типов субъектных ролей, каждая из которых относится к одному из четырех типов доминирования и определяется одним из четырех типов субъектного состояния подчиненного.

15. Паритетное доминирование

Доминант определяет правила взаимодействия во взаимной необходимости исходя из своего понимания смысла объектной ситуации и своей заинтересованности в желанном к себе отношении других. В *состоянии паритетности* человек заинтересован во взаимной свободе, поэтому свобода другого так же важна для него, как и своя собственная. В вынужденной совместности паритетного типа ограничения взаимной свободы определяются *правилами*, которые *одинаковы для всех*. Соблюдение общих правил является условием взаимного ограничения свободы, по отношению к которому ни у кого нет *видимого* преимущества. Можно сказать, что в паритетном типе вынужденной совместности взаимная свобода становится взаимным равенством по отношению к общим правилам, определяющим участие всех во взаимной и общей для всех необходимости.

В паритетной совместности реализация особого отношения к себе скорее неуместна, потому что в особом к себе отношении не заинтересован доминант. Паритетный доминант и его подчиненный равны в отношении свободы другого, которая находится за пределами взаимно обязательного, а в области взаимной ответственности все равны по отношению к общим правилам и общим смыслам. Такая совместность ориентирована, главным образом, на содержание общего для всех смысла, а не на переживания *особых* отношений между участниками в связи с происходящим.

Паритетный доминант не заинтересован в особом отношении к себе, поэтому и не проявляет особого интереса к тому, что о нем говорят и как к нему относятся другие. Для него достаточно понимать, что происходит по существу, чтоб вмешаться в происходящее только по необходимости. Поэтому и *сплетни о себе и о других*, касающиеся, главным образом, *отношений*, его мало интересуют.

Паритетный подчиненный

Значение смыслового присутствия каждого участника паритетной совместности определяется его влиянием на объективное положение вещей. Для подчиненного, который сам находится в *паритетном субъектном состоянии*, такой тип совместности является наиболее естественным и понятным. Если его присутствие в такой совместности контекстуально уместно, то единственным моментом внимания для него является компетентная оправданность своего участия в общей необходимости. Роль паритетного подчиненного в такой совместности можно назвать *«равный среди равных»*.

Роль *равного среди равных* может играть и ребенок в семье, конечно в особом контексте, который для него создают родители, и ученик паритетного учителя, и сотрудник паритетного начальника, и домработница паритетного нанимателя. Паритетный доминант заинтересован в том, чтобы другой играл роль равного среди равных, потому что свобода другого имеет значение и для его собственной свободы, и для развития общего смысла в необходимости. Кроме того, наиболее продуктивные творческие сообщества — это сообщества равных и взаимно свободных людей. С подчиненным в роли равного среди равных у доминанта не будет никаких затруднений, поскольку подчиненный находится в том же субъектном состоянии, что и он сам. Отношения между паритетным доминантом и паритетным подчиненным *взаимно открыты*, между ними нет взаимных переживаний, которые необходимо скрывать.

Подчиненный ментор

Непаритетный подчиненный в паритетной совместности будет испытывать затруднения, связанные с ограничениями возможности осуществления своего преимущества и с достижением ситуации особого к себе отношения. Подчиненный *ментор-просветитель* будет считать, что его *особые* дарования *несправедливо* не замечаются. Как ему кажется, он мог бы рассчитывать на большее, и уж точно не на равное по сравнению с другими к себе отношение. Потребность в преимуществе превращается для него в потребность иметь *привилегии*, на которые он имеет право, как ему кажется. Но поскольку доминант паритетный, то он не мыслит в категориях необоснованного равенства и неравенства. Подчиненный в совместности с паритетным доминантом занимает то место, которое определяется его участием во взаимной необходимости. Это означает, что реализация своего права на *особость* возможна только в контексте объективного содержания. Поэтому при паритетном доминанте *подчиненный ментор* будет находиться в переживании *несправедливой непризнанности* своих дарований и *унижения* из-за недостаточного, с его точки зрения, расположения *к себе* доминанта.

Переживание, связанное с тем, что другие пользуются *незаслуженным* расположением доминанта, на что только подчиненный ментор, как ему кажется, имеет преимущественное право, можно назвать переживанием *ревности и обиды*. *Субъектную роль* подчиненного ментора в совместности с паритетным доминантом можно назвать *ролью непризнанного гения*. Свою роль обиженного и непризнанного гения в совместности с паритетным доминантом ментор может рассматривать только как вынужденную. Снисхождение, которое ментор испытывает к другим и к доминанту, заставляет его находиться в закрытой позиции. Поэтому в паритетной совместности ментор находится в одиночестве неразделенных переживаний, о которых ему не с кем поговорить.

Надежда ментора связана или с тем, что его по достоинству оценят и он получит преимущественное право на особое к себе

отношение, или он найдет другую совместность, в которой его *оценят* по достоинству. Паритетный доминант не может не осознавать переживаний подчиненного ментора, но единственное, что он может — это дать событиям развиваться так, как они будут развиваться. Повлиять на выбор в свободе невозможно, единственное, что можно сделать, — это постараться лишний раз не давать повод для очередного приступа ревности, который может *травмировать* ментора-подчиненного. Доминант надеется, что со временем, возможно, ментор одумается и уgomонится.

Роль *непризнанного гения* может исполнять, например, один из членов большой семьи. Ему будет казаться, что другие несправедливо не замечают его ценных особенностей. В этом случае у паритетного главы семейной группы постоянно будет необходимость выполнять функцию миротворца и примирителя. Хотя даже при его понимании причин постоянных недоразумений его усилия будут приводить только к временной разрядке.

Подчиненный обличитель

Равнодушие доминанта к тому, как относятся к нему другие, достойно только презрения с точки зрения *подчиненного обличителя*. Поэтому *подчиненный обличитель* в совместности с паритетным доминантом будет испытывать к нему *презрение*. *Что-то не так с нашим императором, если он так вот запросто общается с другими*. В таком отношении к другим и к себе самому обличитель увидит, скорее, скрытые причины, о которых доминант почему-то помалкивает. Может быть, по ночам он мучает кошек или подвержен иным скрытым порокам, которые ограничивают проявления его величия?

Для подчиненного-обличителя паритетный доминант — необъяснимая и тревожащая загадка. Обличитель не понимает оснований для такой *либеральности* и считает, что это *вредит общему делу*. Обличитель видит, насколько испорчены все вокруг, и он не может понять, как можно к *таким* людям относиться

ся без *подозрения и презрения*. Поэтому паритетный доминант — это несправедливое недоразумение, которое, в конце концов, как надеется обличитель, должно быть исправлено. Но свое презрение и связанное с ним *высокомерие* подчиненному обличителю приходится скрывать, по крайней мере, в отношении к доминанту.

Закрытая позиция обличителя в такой совместности *заставляет* его держаться высокомерно и обособленно. Можно сказать, что основным моментом внимания в совместности с паритетным доминантом для обличителя является момент *формальной* или *знаковой* корректности — ему следует избегать любых проявлений своих *догадок* и *справедливых осуждений*. Невозможность выразить презрение к доминанту и его подчиненным вызывает у обличителя чувство личного *унижения*. А равное отношение с другими подчиненными, недостатков которых доминант почему-то не видит, вызывает у обличителя чувство *зависти*. Поэтому и нахождение в такой совместности рассматривается им если не как наказание, то по крайней мере как испытание.

Единственное, что может паритетный доминант — это *ограничить* активность обличителя, направленную для общего процветания на обличение и исправление других. Роль обличителя в такой совместности можно назвать «*борец за справедливость*». Для паритетного доминанта подчиненный обличитель — это наказание «*за грехи мира*». В отношениях с обличителем трудность паритетного доминанта заключается в том, что «*конспирологические*» идеи обличителя невозможно опровергнуть — не потому, что они убедительны и неопровержимы, а потому что их основания представляются паритетному доминанту бессмысленными. Паритетный доминант может только надеяться, что обличитель, в конце концов, покинет совместность с ним.

Например, обличитель-ученик — это большое испытание для паритетного учителя. Учитель понимает, что обличителя исправить невозможно. Тем более, что поведение ученика *формально* не вызывает нареканий. Единственное что может делать паритетный учитель — стараться урезонить обличителя и успокоить других.

Но неумность обличителя-ученика и его формальная защищенность является постоянной угрозой дружественной обстановке, в которой заинтересован паритетный учитель.

Подчиненный деспот

Как только *подчиненный деспот* осознает паритетный характер своего доминанта, он сразу утратит интерес в совместности с ним. Для деспота непонятно, как можно иметь *власть* и этой властью не пользоваться по праву и с радостью. Все только и ждут, когда *громовержец* начнет метать молнии, и все от этого будут только счастливы. Так нет же: это полное *ничтожество* сидит ниже травы и ведет себя необъяснимо. Совместность деспота с паритетным доминантом возможна при единственном условии — деспоту некуда деваться, и он вынужден скрывать свой *гнев* и свою *жажду власти*. Для паритетного доминанта такой подчиненный — это даже не наказание за грехи мира, это «*гнев Божий*». Единственное, на что может надеяться паритетный доминант, так это на возможность спровадить деспота как можно скорее. Условия взаимной паритетности превращают личное существование деспота почти в невыносимое. Роль деспота в совместности с паритетным доминантом — это роль *отверженного*.

Его рвение постоянно наталкивается на сопротивление доминанта. Вместо того, чтобы *заставить* других делать то, что нужно, доминант пытается разбираться, хотя деспот и так все ясно. Основной момент личной радости, связанной с возможностью принуждения, практически не может быть реализован при паритетном доминанте. Поэтому деспот в такой совместности будет чувствовать себя постоянно не у дел, будет испытывать чувство *отверженности*.

Роль *отверженного* деспота может исполнять, например, один из родственников, которого паритетному главе семейства придется терпеть. Глава семейства вынужден постоянно *пресекать* попытки деспотичного родственника *навести порядок*. Поэтому

такой родственник будет переживать свою *отверженность, ненависть и скрытый гнев* к доминанту.

Подытожим сказанное. Основной момент осуществления паритетного доминирования связан с заинтересованностью в развитии смысла, который с точки зрения доминанта является необходимым. Поэтому совместность в паритетности предполагает равную смысловую заинтересованность, которая сама по себе является и источником радости, и основой совместности как таковой. Однако смысл — это далеко не всегда самое главное, что объединяет людей в объектном бытовании. Отношение к себе в связи со своей *властной потребностью* является не менее значимой составляющей, которая определяет для человека желанные переживания. Поэтому в такой совместности возникают четыре субъектные роли. Паритетный подчиненный играет роль *равного среди равных*, ментору-просветителю достаётся роль *обиженного и непризнанного гения*, обличитель выступает в качестве *борца за справедливость*, а деспоту остаётся роль *отверженного*.

16. Менторское доминирование

Ментор-просветитель, будучи доминантом, постоянно переживает *значительность* собственного понимания, которое обязательно должно быть сообщено другим для их же блага. *Заинтересованность в отношении* к себе как к носителю исключительно ценного в позиции доминирования становится моментом существенного внимания. Для *доминанта-ментора* осуществление необходимого смысла совместности — это, среди прочего, и осуществление своего *благотворного и обязательного* влияния на других. Доминант-ментор заинтересован не только в развитии общего для всех смысла, но и в определенном отношении к себе других. В совместности с доминантом-ментором все должны испытать благотворное влияние его личности и платить «*налог*» на признание его *личной значительности*.

Заинтересованность ментора в признании своих дарований во-

все не означает, что таких дарований нет. Но он искренне считает, что другие не могут не оценить его самого и того *ценного* личного влияния, которое он оказывает на своих подчиненных. Доминант-ментор — это самый либеральный тип непаритетности в вынужденной совместности. Переживание *самолюбования* если и требует смысловой совместности с зависимыми подчиненными, то только для их же блага. Поэтому и снисходительность к другим — это, скорее, естественное ограничение своей радости для искреннего стремления к хорошему.

Доминанту-ментору *небезразлично*, что говорят и «*думают*» друг о друге его подчиненные. Его интересуют *сплетни*, потому что он полагает, что с их помощью сможет понять и отношение к себе, и правильность собственного понимания других.

Паритетный подчиненный

Для *паритетного подчиненного* доминант-ментор — явление понятное в том смысле, что подчиненный понимает необходимость обозначения *особого* отношения к *особым* дарованиям доминанта. Доминант ожидает искреннего восхищения по отношению к своим дарованиям, и для поддержания *рабочих отношений* паритетному подчиненному *приходится* обозначать свое «*восхищение*». Паритетному подчиненному *самообожание* доминанта и его заинтересованность в подтверждении своей значительности кажутся *смешными*. Но в необходимости приходится жить и с этим. Поэтому паритетный подчиненный вынужден скрывать свое отношение к тому, что кажется ему *смешным и комичным*. Однако необходимость закрытой позиции представляет для него неудобство.

Поскольку приходится поддерживать совместность, паритетный подчиненный вынужден *имитировать поведение*, которому доминант сможет придать желанный для себя смысл. Можно сказать, что основным скрытым переживанием паритетного подчиненного в совместности с доминантом-ментором является чувство *неловкости*. Для паритетного подчиненного постоянно существует вопрос *меры* имитации своего «*восхищения*», поскольку обслуживание необходимого отношения к доминанту если и не вступает в прямое противоречие со смыслом общей

необходимости, то во всяком случае не помогает осуществлению личного смыслового присутствия.

Смысловое присутствие паритетного подчиненного в совместности с доминантом-ментором постоянно требует *мимикрии*. Переживание неловкости заставляет паритетного подчиненного *дозировать* проявление своих «*восторгов*» перед мудростью доминанта, освобождая свое внутреннее пространство от бессмысленного, с его точки зрения. Паритетный подчиненный надеется, что объективная необходимость его участия в общих смыслах позволит ему сократить «*объем платежей*» в виде обязательного выражения своего *восхищения* мудростью доминанта.

Доминант-ментор не может не замечать некоторой *скуповатости* в отношении к своему величию со стороны паритетного подчиненного. И его неотзывчивость он может отнести или за счет *упрямства* последнего, или за счет его *эмоциональной черствости*. Для доминанта-ментора паритетный подчиненный — не подарок. Конечно, его можно терпеть из-за необходимости, но личная близость с ним ограничена *высокомерием* такого подчиненного, как считает доминант-ментор. Только в силу своего высокомерия паритетный подчиненный может не испытывать благодарности за снисхождение к его недостаткам и деятельное участие в нем. Поэтому совместность с паритетным подчиненным для доминанта-ментора постоянно содержит момент огорчения. Паритетный подчиненный постоянно *недодает* ему *благодарности*, на которую, как кажется доминанту, он имеет полное право. Поэтому доминант постоянно обижается на такого подчиненного.

Роль паритетного подчиненного при доминанте-менторе — это *роль городского сумасшедшего*. Вместо того, чтобы лишний раз обозначить свое восхищение, подчиненный начинает возражать и даже спорить там, где можно было бы и промолчать. Можно сказать, что в такой совместности оба находятся в закрытой позиции. Доминант вынужден скрывать свою обиду на подчиненного, а подчиненный скрывает от доминанта свое чувство *неловкости* и за себя, и за доминанта. При этом ситуация неразрешима: ни доминант, ни подчиненный не могут свои закрытые пережи-

вания превратить в момент совместности. Доминант не может сказать, что мог бы рассчитывать на *большую* благодарность, поскольку ее выражение не связано с объектными действиями. А что касается подчиненного, то он может высказать все, что думает о *комичных* странностях доминанта, только если из совместности нужно уходить, хлопнув дверью. Такая совместность держится лишь на взаимной необходимости. И если давление обстоятельств, вызывающих необходимость, ослабевает, то совместность распадается.

Роль городского сумасшедшего может играть паритетный ребенок при менторе- папаше. Независимость ребенка может огорчать главу семейства по двум причинам. Во-первых, папашу-ментора огорчает ограниченность собственного влияния, в ценности которого он не сомневается. А во-вторых, его не может не расстраивать, что ребенок не готов в полной мере признать его собственную значительность, в которой родитель совершенно уверен.

Подчиненный ментор

Подчиненный-ментор для ментора-доминанта — это находка и вознаграждение за все непонимание и всю неблагодарность, с которыми приходилось сталкиваться. Сколь долго продлится такое *счастье*, зависит от ума подчиненного и объективных обстоятельств. Подчиненному-ментору ментор-доминант понятен. Он сам находится в переживании своей значительности и понимает, как важно для доминанта ее подтверждение. Доминант хочет того, на что он имеет право — признания своих выдающихся дарований. И подчиненный-ментор готов это ему давать в *обмен*, конечно, на определенные *преимущества* по сравнению с другими. Оценка доминантом участия подчиненного-ментора в совместной необходимости дополняется старательной оплатой подчиненными *налога* в виде признания значительности доминанта и ценности его личного влияния.

При этом сам подчиненный, наделенный не менее выдающи-

мися дарованиями, понимает, что амбиции доминанта подтверждены не столько его величием, сколько положением, которое случайно подарила ему судьба. И в своем доминирующем положении он, конечно, не понимает многого, что понимает его менее удачливый и более уязвленный судьбой подчиненный. Поэтому позиция подчиненного закрыта: доминант близко не должен догадаться о его амбициях и о его *зависти*. Если он про них узнает, то выражения восторга мудростью доминанта будут оценены как *чудовищное вероломство*. Подчиненный-ментор сверх меры лоялен по отношению к ментору-доминанту. Доминант, с точки зрения подчиненного, должен быть совершенно уверен не только в его усердии по отношению к общему смыслу, но и в совершенной признательности и личной преданности со стороны подчиненного. Поэтому в отношениях с доминантом-ментором ментор-подчиненный отзывчив и эмоционально щедр.

Роль подчиненного-ментора при менторе-доминанте — это *роль первого ученика*. Границы выражаемого *подобострастия* зависят от меры осознанности ситуации каждым из участников такой совместности. Доминант-ментор тоже, что называется, «*не лыком шит*». Он понимает своего подчиненного, но в его стараниях, скорее, будет видеть не *скрытое коварство*, а *радение неразумное*. Не то, чтобы подчиненный был *глуповат*, но даже при всей своей старательности и эмоциональной отзывчивости он не понимает полностью ни стоящих перед ним задач, ни всей значительности того понимания, которое ему щедро дает доминант. Основным моментом отношения доминанта к подчиненному-ментору будет *снисхождение* к присущим подчиненному, и увы, неисправимым недостаткам. Хотя, несмотря на все недостатки — это лучший его ученик.

Оба находятся во взаимно закрытой позиции. Доминант вынужден скрывать свое разочарование и понимание *ограниченности* подчиненного, а подчиненный вынужден как огня бояться *разоблачения* своего истинного отношения к доминанту. Поэтому в такой совместности существует переживание *страха взаимного разоблачения*. Ни доминант, ни подчиненный ни при каких обстоятельствах не признают того, что они думают друг о друге. Несмотря

на эмоциональную щедрость подчиненного и искреннюю снисходительность доминанта, это — совместность взаимно закрытых позиций и вынужденного взаимного одиночества.

Если обстоятельства необходимости поддерживают такую совместность, то она будет устойчива. Но в ее продолжении никто не получит тайно желанного для себя. При случае подчиненный-ментор или выйдет из такой совместности, или займет место доминанта. В этом случае снисхождение возможно, но его проявление будет зависеть, главным образом, от обстоятельств. При таком развитии событий *экс-доминант* столкнется с переживанием *сокрушительной несправедливости* и с *глубоким разочарованием* в своем *выдающемся* ученике.

Роль первого ученика может исполнять, например, аспирант при профессоре-менторе. Отношение аспиранта к своему профессору *почти искреннее*. Ну, а то, что профессор падок на *грамотную лесть*, так почему бы этим не пользоваться. Тем более, что и сам аспирант радуется такому же отношению к себе студентов. Аспирант даже не обманывает своего профессора. Ну а если профессор *почтительное к себе отношение* связывает лишь со своими выдающимися качествами, так это уже его дело.

Подчиненный обличитель

Обличитель к доминанту-ментору относится с *недоверием*. Он не сомневается, что его величие если и не пустое, то по крайней мере сильно преувеличенное. *Самолюбование* доминанта он считает *недостойным* и потому испытывает к нему *презрение*. Поэтому в совместности с доминантом-ментором обличитель находится в переживании *острой неудовлетворенности*, которую вынужден скрывать.

Единственная отрада обличителя сводится к возможности иногда озадачить доминанта *необъяснимой капризностью* или *внезапным упрямством*. Обличитель сквалыжничает из-за *мелочных* и второстепенных моментов, получая удовольствие от того, что может *разозлить* доминанта. Роль обличителя при доминанте-

менторе — *упрямый правдолюб*. Скорее всего, в совместности с доминантом-ментором обличитель не видит для себя особых перспектив. Ментор для него, как уже говорилось, лицо *презренное*, поэтому такую совместность можно только терпеть. При этом неважно, с чем такая совместность связана — это могут быть родственные отношения, необходимость заработков или возможность сделать карьеру.

Подчиненный-обличитель для доминанта-ментора — крайне неприятное явление. Обличитель постоянно создает для него ситуацию *внутреннего неудобства*. Доминанта-ментора выводит из себя *мелочное упрямство* обличителя, которое является постоянным испытанием его *снисходительности*. И дело не в том, что обличитель направляет свое *разоблачающее всеведение* на доминанта. Достаточно того, что он пытается разоблачить других. Доминанту-ментору хотелось бы верить в искреннюю заинтересованность других в ценных для него самого смыслах. Поэтому постоянные намеки на нечестность других являются для доминанта моментом постоянного огорчения.

Особенности поведения обличителя по отношению к другим доминант-ментор полностью относит на счет его *дурного характера* и *невоспитанности*. Доминант вынужден постоянно *ограничивать* неуместные проявления мелочности и упрямства обличителя, поскольку это мешает и ему самому, и другим. Если в силу необходимости между доминантом-ментором и обличителем-подчиненным возникают тесные отношения, то основным моментом отношения доминанта к обличителю будет *недоверие*. Доминант будет постоянно видеть в действиях обличителя скрытые мотивы, а его собственную подозрительность и мелочное упрямство он будет понимать или как *неисправимое слабоумие*, или даже как проявление *злонамеренности*. Поэтому совместность между доминантом-ментором и обличителем не может быть устойчива.

Роль упрямого правдолюбa может исполнять, например, один из сотрудников начальника-ментора. Сотрудник-правдолюб видит, как другие пользуются расположением начальника вовсе не для общего блага, а начальник этого не видит. А когда правдолюб пы-

тается на это намекаль, его останавливают. Поэтому любую возможность настоять на своей *формальной правоте* он будет использовать, чтобы порадоваться возможности *установить справедливость* и *взбесить* своего патрона. Начальника такое поведение будет выводить из себя, во-первых из-за *неуместности* мелочного упрямства подчиненного, а во-вторых из-за *необходимости* согласиться с его *формальной правотой*.

Подчиненный деспот

Деспот-подчиненный в совместности с доминантом-ментором искренне не понимает, почему возможность власти ограничивается только уговорами и объяснениями. Неспособность ментора *разобраться* с другими по всей строгости у деспота-подчиненного вызывает *непонимание* и *скрытый гнев*. И это непонимание он объясняет *ничтожностью* доминанта, который позволяет другим манипулировать собой. Деспот знает, как нужно вести дела. Поэтому в стремлении к лучшему он постоянно будет пересекать границы собственной ответственности, *бесцеремонно* вторгаясь туда, где его присутствие не предполагается.

Деспот считает, что доминант-ментор — неисправимый романтик, который ждет от других того, чего они не могут ему дать. Деспот считает, что доминант-ментор только развращает других своей благодушной снисходительностью и оценивает это благодушие как неисправимый и достойный *презрения* изъян. Роль деспота при доминанте менторе — это роль *решительного солдафона*.

Доминант иногда сталкивается с ситуациями, когда все *мыслимые* средства увещевания и убеждения своих подчиненных не приводят к желанному результату. В таких случаях роль *решительного солдафона*, которую с радостью исполняет деспот, может быть уместна. Но насилие вступает в противоречие с убежденностью доминанта-ментора в безусловной ценности убеждения и назидания. Поэтому рвение деспота-подчиненного доминант-ментор будет расценивать как *бестактное* покуше-

ние на ценность своего понимания и как помеху своему благотворному влиянию на других. Ментор может только терпеть деспота рядом с собой и только для случаев крайней нужды. Поэтому для доминанта-просветителя подчиненный деспот — это большая неприятность.

Все попытки деспота-подчиненного стать активным участником общего дела сталкиваются с ограничением его рвения доминантом. Деспот постоянно будет переживать *унижение* от того, что его стремление к справедливым и решительным действиям не находит ни понимания, ни поддержки. Деспот вынужден скрывать от доминанта свое *презрение* к нему и чувство *унижения* от *ничтожности* своей роли. Поэтому в совместности с доминантом-ментором деспот-подчиненный всегда вынужден находиться в закрытой позиции.

Только в силу необходимости деспот может быть в совместности с доминантом-ментором. Для себя он не видит никаких перспектив, и как только появится возможность, он оставит доминанта-ментора. Доминант тоже не будет особо огорчен — от участия *решительного солдафона* всегда было больше неприятностей, чем пользы.

Роль *решительного солдафона* может исполнять, например, один из родственников в большой семье. Когда глава семьи — ментор — не может договориться с другими и уговорить их, родственник-деспот в роли *решительного солдафона* может быть полезен. Но после его вмешательства главе семьи долго приходится жить с неприятными последствиями и грустными переживаниями. В таком семействе оба вынуждены терпеть друг друга и, по возможности, как можно реже пересекаться.

Доминант-ментор хочет одновременно вести дела и получать удовольствие от выражения к себе особого отношения своих подчиненных. В совместности с доминантом-ментором возможны четыре роли. Паритетный подчиненный играет роль *городского сумасшедшего*, ментору достается роль *первого ученика*, обличитель выступает в качестве *упрямого правдолюбца*, а деспоту остается роль *решительного солдафона*.

17. Обличительное доминирование

Отношение обличителя к другим связано с его *всеведением*, позволяющим ему видеть испорченность и скрываемые тайные пороки всех и каждого. С испорченностью тех, кто находится в его власти, он связывает свои трудности в общении с ними и свои затруднения в ведении общих дел. Он знает, что каждый может быть поражен злонамеренностью. Доминирование обличителя — это осуществление общего смысла и постоянное *пристальное* внимание к другим, которое направлено на *выявление и разоблачение их скрытых изъянов*. От других он хочет не только *безусловного признания* собственной правоты и своего величия, но и *искреннего отношения*, в котором не должно быть скрытых мотивов. Поэтому основным моментом пристального внимания доминанта-обличителя является *искренность отношения* к нему его подчиненных.

Обличитель знает, что доверять никому нельзя. Поэтому в его отношениях с другими постоянно присутствует *подозрительность*. И именно потому, что он сам постоянно находится в закрытой позиции, скрывая свои чувства и подозрения, к закрытой позиции других он относится с особым вниманием и настороженностью. Основным оружием разоблачения у обличителя становится *непредсказуемость*. При этом *интриги*, как возможность создания дополнительной *неопределенности* в положении своих подчиненных, рассматриваются им как уместный и *правильный* инструмент, способствующий осуществлению своего доминирования.

Подчиненный обличителя никогда не должен знать, в какую *«игру они играют»*. Когда подчиненному кажется, что они *«играют в домино»*, то в тот же момент может оказаться, что играют в *«шашки»*. При доминанте-обличителе общие правила существуют весьма условно. Все зависит от *«настроения»* доминанта. В условиях отсутствия общих правил только сам доминант является единственным носителем общего для всех смысла. *Самоутверждение* является для доминанта-обличителя естественным и почти единственным способом доказательства своей правоты. Поэтому любое

возражение себе он рассматривает как покушение и на общий смысл, и на свое достоинство.

Паритетный подчиненный

Все подчиненные доминанта-обличителя существуют в неопределенности и под подозрением. Переживание подчиненными *чувства вины* кажется доминанту-обличителю и естественным, и *желанным*. Паритетному же подчиненному такое поведение доминанта представляется *сумасбродным*. Паритетный подчиненный допускает, что для подозрений доминанта могут быть основания. Но постоянная неопределенность сильно ограничивает участие других в совместной работе и в создании общего смысла. Поэтому необходимость большую часть времени проводить в неопределенности паритетный подчиненный переживает как *бессмысленное ограничение* своих возможностей. Он может не скрывать своих чувств, поскольку в его отношении к происходящему нет ни тайного умысла, ни *постыдных* для него переживаний.

Паритетного подчиненного не задевает самоутверждение и честолюбие доминанта, поскольку он не заинтересован в переживании особого отношения к себе. Его позиция в совместности с обличителем по возможности *открыта*. Доминант, конечно, полностью не доверяет паритетному подчиненному, но его *успокаивает* открытая позиция паритетного подчиненного. Поэтому к паритетному подчиненному он относится с *осторожным доверием*. Со своей стороны, паритетный подчиненный к доминанту-обличителю может испытывать нечто вроде *жалости*, поскольку понимает, что его подозрительность носит характер паранойи.

Роль паритетного подчиненного при доминанте-обличителе — это *роль психиатра*. Только психиатр может выносить странности поведения доминанта, придавая им смысл, который относится не общему и разумному, а глубоко личному и сильно болезненному. И хотя в градус подозрительности обличителя к паритетно-

му подчиненному несколько снижен по сравнению с другими, перспективы их совместности не имеют шансов на будущее. Потому что, как только обстоятельства позволят, паритетный подчиненный выпорхнет из этой совместности как птичка из клетки. Для доминанта-обличителя разрыв совместности с паритетным подчиненным тоже будет событием не слишком огорчительным. Доминант решит для себя, что паритетный подчиненный, в конце концов, оказался не лучше остальных. Поэтому расставанию оба будут рады, хотя и по-разному.

Роль психиатра может выполнять, например, один из детей при родителе-обличителе. Ребенок понимает причины *капризной непредсказуемости* своего родителя, но единственное, что он может сделать, — это уменьшить влияние родителя на свою жизнь и по возможности ограничить травмирующие действия родителя на других членов семьи. При этом родитель будет испытывать к своему ребенку почти такую же подозрительность, как и к другим, и особо за его участие благодарен не будет.

Подчиненный ментор

Для подчиненного-ментора обличитель-доминант — это постоянный вызов его убежденности в своей *значительности* и *уверенности* в себе. Можно сказать, что они сталкиваются друг с другом в общем желании влиять на других людей. Доминант считает, что в его присутствии другой может самоутверждаться только за его счет, а этого он позволить не может. Только его понимание единственно верное и только его слово может быть последним. Доминант радуется, что может превратить этого выскочку в полное ничтожество для его пользы и своей радости.

Доминант-обличитель своими *внезапными* и *формально обоснованными* требованиями постоянно будет вызывать у ментора-подчиненного чувство *растерянности* и *вины*. Неопределенность, в которой находится ментор, практически лишает его возможности сообщить другим свое понимание и оказывать на них то положительное влияние, которое он считает очень

ценным. Поэтому единственная возможность ментора-подчиненного в совместности с доминантом-обличителем — это *глубоко запрягать* восхищение собой и затаиться. В совместности с доминантом-обличителем ментор может находиться только в закрытой позиции. Ментор-подчиненный испытывает к доминанту-обличителю *ненависть*, к которой добавляется *страх*, что доминант *разоблачит* его истинные переживания и скрываемое им отношение к своей *значительности*. Обличитель постоянно подозревает других в скрытых чувствах, поэтому закрытая позиция ментора только добавит рвения обличителю-доминанту. И он станет поэтому постоянно создавать для ментора-подчиненного ситуации, в которых тот будет выглядеть *униженно* и *комично*. Единственное состояние подчиненного-ментора, которое может устроить доминанта — это переживание им своей *неуверенности* и *чувства вины*.

Роль ментора при доминанте-обличителе — это роль *перевоспитуемого*. Ни его знания, ни его усердие не имеют значения для доминанта-обличителя. Доминант постоянно показывает ему, что только отказавшись от упорства в своих *неоправданных* и *неуместных* амбициях, он получит возможность стать *полезным участником* общего дела. Доминант-обличитель испытывает к подчиненному ментору *острое недоверие* и постоянное *желание сломить* дурное упорство ментора в его заблуждении по поводу собственной значительности. Поэтому такая совместность будет длиться до тех пор, пока у *перевоспитуемого* не появится возможность покинуть этот ад.

Роль перевоспитуемого может выполнять, например, ребенок, который уверен в собственной значительности, при обличителе родителе. Родитель использует свою власть для его исправления и для собственной радости. Родитель хочет, чтобы ребенок оставил свои странные идеи и не слишком много «понимал о себе». Основное усилие родителя-обличителя будет направлено на «*выбивание*» из его чада *недостойной* и *вредной глупости*. Цель перевоспитательных усилий родителя-обличителя сводится к тому, чтобы ребенок стал как все. Для своего и семейного блага.

Подчиненный обличитель

Совместность доминанта-обличителя с обличителем-подчиненным имеет наиболее хорошие шансы. Подчиненный-обличитель сам никому не верит и действия доминанта воспринимает как *естественные* и *осмысленные*. Ему понятны мотивы действий доминанта, потому что он сам находится в таком же субъектном состоянии и в такой же властной заинтересованности. Власть доминанта, которую тот использует для унижения и разоблачения других, представляется подчиненному-обличителю и закономерной и осмысленной. На его месте он действовал бы точно так же. Поэтому к капризам и непредсказуемым странностям доминанта он будет проявлять понимание. Роль подчиненного обличителя — это *роль сочувствующего*.

Роль сочувствующего может играть в семье ребенок, чье субъектное состояние совпадает с состоянием родителя. Он с пониманием относится к своему родителю и ему не жалко своего брата в роли перевоспитуемого ментора. Страдания ментора он считает заслуженным наказанием за стремление выделиться и быть лучше других.

Подчиненный деспот

Деспот-подчиненный к *подозрительности* обличителя относится с пониманием, но считает, что тот действует слишком мягко. Деспот *не одобряет* обличителя-доминанта за его *сдержанность* и считает, что тому следовало бы вести себя *пожестче*. Но поскольку он находится во власти доминанта, то ему приходится помалкивать. Для доминанта-обличителя деспот-подчиненный — явление, с одной стороны, привлекательное, а с другой — не совсем близкое. Обличитель хочет *искреннего* к себе отношения, поэтому он считает, что насилие, если и необходимо, то только как крайняя мера. Условия, в которых можно преодолеть дурную волю другого, не обязательно должны быть связаны с принуждением.

Обличитель считает, что деспот *глуповат*, что его понимание слишком *ограничено*, а действия слишком *прямолинейны*. Но к *неравнодушию* деспота доминант-обличитель относится с *уважением* и считает, что тот полезен. Деспот-подчиненный может *заставить* других *бояться* справедливого возмездия. Роль деспота при доминанте-обличителе — это роль *исполнителя наказаний*: в этом качестве он чувствует удовлетворение от своего участия в общем деле и его радует, что другие его *уважают* и *побаиваются*. Эту роль он выполняет даже более *увлеченно*, чем хотелось бы доминанту. Поэтому обличитель-доминант вынужден постоянно *сдерживать* рвение деспота-подчиненного и *направлять* его активность. Но доминанту-обличителю деспот в роли исполнителя наказаний тоже нужен и удобен, в крайнем случае, излишнюю *жестокость* наказания можно свалить на исполнителя. Поэтому совместность деспота-подчиненного и доминанта-обличителя может быть вполне перспективна для обоих.

Если продолжить пример семейных отношений, то один из членов такого семейства вполне может быть исполнителем наказаний. Сам обличитель не особо склонен к насилию, оно ему радости не доставляет. Но для целей *перевоспитания* или для *назидания* можно прибегнуть к услугам деспотичного родственника.

Доминант-обличитель хотя и озабочен положением общих дел, но постоянно подозревает своих подчиненных в неискренности и злонамеренности. При доминанте-обличителе возникают следующие субъектные роли — паритетный подчиненный выполняет *роль психиатра*, ментор — *перевоспитуемого*, обличитель — *сочувствующего*, а деспот играет роль *исполнителя наказаний*.

18. Деспотическое доминирование

Власть как таковая является основным смыслом и основной отрадой существования деспота-доминанта. Поэтому в первую очередь его заботит, чтобы общие смыслы развивались только так, как он того хочет, и чтобы каждый его подчиненный относил-

ся к этим смыслам только так, как доминант-деспот считает нужным. Другой — это только *инструмент* продолжения *собственной воли* деспота. Поэтому при деспоте-доминанте любой подчиненный не имеет права не только действовать независимым образом, он не имеет права ни на собственные мысли, ни на собственные переживания.

Основным моментом внимания деспота-доминанта является *преодоление* любой *независимости* его подчиненных. В предельном развитии деспотической совместности любой, кто находится во власти деспота, должен уподобиться бездушному механизму, который приводится в действие только волей доминанта. Для деспота-доминанта все, что не совпадает с его собственным пониманием должно быть или *преодолено* или *изгнано*. Деспот-доминант хочет, чтобы другой мыслил только так, как мыслит он сам. Поэтому все участники такой совместности должны думать и чувствовать одно и то же, все должны быть как один.

Общность понимания, доведенная до *одинаковости переживаний*, возможна при единственном условии — *общий* для всех смысл должен стать *единственным и обязательным* смыслом существования *каждого*. Для осуществления своей личной власти и переживания *радости справедливого принуждения* деспоту-доминанту необходимы *идеалы*. *Идеальные* представления о смысле совместного существования позволяют деспоту решить одновременно две задачи. Во-первых, он сам может *почти верить* в их *прекрасную разумность*, а во-вторых, он может *принуждать* других следовать этим *прекрасным представлениям*, используя эти представления в качестве основания для осуществления желанной для него власти.

Когда есть идеалы, воля деспота-доминанта может быть направлена на их утверждение в качестве *единственно достойного и возможного* способа мышления для всех. Насаждение идеалов обеспечивает одновременно и *прекрасное существование для всех*, и *полный контроль* деспота над каждым. Деспотическая совместность — это всегда совместность в *обязательных идеологических* представлениях и смыслах. Существование *идеальных и обязательных* для всех представлений об общих для всех цен-

ностях является *единственным* условием деспотического доминирования.

Любая деспотия может быть построена только на *обязательных* для всех *идеальных представлениях*. При этом не важно, какие смыслы или представления используются деспотом как общие и *идеологически обязательные*. Это может быть и отношение к *традициям*, и *правила отношения* к родителям, и *идеалы* нового мира, который возникнет когда-либо для общего блага, и идеальные представления о *самом деспоте*, которые другие должны обязательно разделять.

Существование общей и обязательной для всех *идеологии* создает условия, в которых действия деспота получают формальное оправдание. Его *жестокость* — это *вынужденная необходимость* для построения идеального существования. Отношения деспота-доминанта с любым, кто находится в его власти — это отношения в рамках общих для всех и обязательных представлений об идеальном.

Паритетный подчиненный

В совместности с деспотом-доминантом безусловная ценность личной свободы *паритетного подчиненного* полностью вытесняется обязательным отношением к общим идеалам. Поэтому проявление заинтересованности в личной свободе и радости быть собой вступает в непреодолимое противоречие с *требованием обязательного подчинения* общим *ценностям* и общим *представлениям об идеальном*. Даже сомнение в ценности существующих идеалов будет восприниматься деспотом-доминантом как *личное оскорбление* и *угроза личной власти*. Деспот может терпеть *ограниченную независимость* паритетного подчиненного, если это нужно для смысла в общей необходимости, скрывая до времени от него свою *ненависть* и свой *гнев*. Но когда возможность представится, и необходимость в паритетном подчиненном исчезнет, деспот *отомстит* за свое *скрытое страдание*.

Радоваться можно только *разрешенным радостям* и только в рамках общей идеологии. Поэтому радость быть собой рассматривается деспотом-доминантом как *личное преступление*. И дело не в том, что иное понимание плохо. Иное плохо не потому, что оно плохо, а потому что не совпадает с волей деспота, которая может быть реализована только в общих для всех и обязательных идеологических смыслах. Можно сказать, что совместность между деспотом-доминантом и паритетным подчиненным — это совместность во взаимной несовместимости ценности личной свободы и ценности личной власти.

Поэтому для деспота-доминанта паритетный подчиненный — это недопустимое явление. Если паритетного подчиненного деспот не может заставить думать по-своему, его необходимо изгнать, он представляет угрозу смыслу и радости личной власти. Для паритетного подчиненного остается только надежда выбраться со временем из этой совместности. Но если такой перспективы нет, то продолжение такой совместности — это *смерть заживо*. Естественная потребность паритетного подчиненного быть полноценным участником общих смыслов становится неосуществима. Переживание своей *невостребованности* превращает его существование в бессмысленное. В совместности с деспотом-доминантом роль паритетного подчиненного — это роль *жертвы и изгоя*.

Роль изгоя или жертвы может играть, например, свободолюбивый ребенок, к своему несчастью родившийся в семье деспота родителя. Родитель сделает все возможное, чтобы подчинить себе волю своего ребенка, объясняя это необходимостью следования, например, семейным традициям. А для большей убедительности превратит существование своего чада в невыносимое. Если ребенок останется в живых и не станет жертвой, он покинет отчий дом при первой возможности. Для приличия деспот родитель будет сокрушаться, но про себя вздохнет с облегчением. Для них обоих такая совместность — это непрекращающееся взаимное наказание и страдание.

Подчиненный-ментор

Ментор-подчиненный в совместности с деспотом-доминантом имеет единственную возможность — отказаться от понимания собственной значительности и стать усердным сторонником и должателем *великих идей* деспота-доминанта. Отказ от переживания собственной значительности и ценности собственного понимания тождественен отказу от своего предназначения. И если такая цена ментору-подчиненному кажется возможной, то совместность будет осуществима. При этом деспот, скорее всего, будет понимать переживания ментора и испытывать к нему *радостное презрение*. Ценности ментора оказались ничтожными, как и он сам. Отказ ментора от своих «ничтожных» ценностей — это просто признание *объективной справедливости*, которую олицетворяет деспот. И за отказ от своей воли, ментор получает справедливую награду — возможность находиться во власти деспота и быть участником общего дела, величие идеалов которого ментор-подчиненный признал.

Подчиненный-ментор, отказавшийся от переживания своей значительности и безусловной ценности своего понимания ради идеалов доминанта-деспота, вынужден имитировать свою *глубокую убежденность* в ценности обретенного понимания. И его переживанием будет *страх разоблачения*, что его *искренность недостаточна*. Сам-то он знает, что предпочел *новое знание* не потому, что оно оказалось лучше его собственного. Необходимость — в деньгах, почете или чем-то еще, — не важно, — заставила его совершить *обмен*. Но обмен в любом случае оказался *несимметричным*. Хотя ментору по-прежнему кажется, что у него есть возможность убедить других в ценности своих смыслов, и он не сомневается, что даже осуществляя просвещение в разрешенных деспотом рамках идеологии, он будет содействовать и просвещению, и смягчению нравов. Роль ментора в совместности с деспотом-доминантом — это роль *шута*.

Ментор не может не понимать *комичной уродливости* своего положения и не осознавать *противоречивости* своего положения. Он искренне хотел бы осчастливить других радостями собственно-

го понимания, а вместо этого вынужден *убеждать их* в ценности *идеалов*, которые для него самого, по меньшей мере, *не бесспорны*, и объяснять им *величие* доминанта-деспота, глубоко пряча в себе переживание собственной значительности. Переживание ментора-подчиненного в такой совместности связано с постоянными *угрызениями совести*, и его существование в такой совместности превращается в постоянную борьбу с самим собой.

Если все же ментор предпочтет остаться при своем понимании собственной значительности и признании ценности своего понимания, то у него в такой совместности сохраняется единственная возможность — отказаться от выражения собственных смыслов, т. е. остаться нереализованным. У ментора в совместности с деспотом-доминантом существует *тяжелый выбор* — или жить с переживанием своей *нереализованности*, или испытывать *угрызения совести*. Поэтому, как только представится возможность, ментор покинет совместность с деспотом-доминантом и постарается забыть об этом, как о страшном сне.

Роль ментора при деспоте может играть, например, профессор при смене заведующего кафедрой или руководителя института. Если новый начальник — деспот и согласен работать только с теми, кто поддерживает его «направление», то ментор- профессор будет вынужден оставить свои прежние взгляды и понимание собственной значительности и срочно *переучиваться* — не терять же позицию из-за расхождения в совершенно абстрактных вопросах. (Электрон туда или сюда, какая, в конце концов, разница). Если же ментор предпочтет остаться при своих убеждениях, то ему придется, скорее всего, «выйти за штат» или, в лучшем случае, существенно сократить свои менторские возможности и радости, связанные с желанным отношением к себе других, которые в создавшихся условиях будут сильно ограничены.

Подчиненный обличитель

Обличителя-подчиненного деспот-доминант почти устраивает. Конечно, деспот строг к другим, но как же без этого? Идеалы деспота, которые он без устали насаждает, не так уж и плохи. Другие в своей испорченности хотят вообще вещей чудовищных, а деспот-доминант *хочет порядка*. Поэтому принуждение к идеологическим смыслам кажется подчиненному-обличителю естественным и правильным. В конце концов, если каждый будет думать, что хочет, то непременно возникнет полный хаос. Общая идеология — это подарок для обличителя. На ее *формальном* основании он может разоблачать скрытые пороки других, действуя для общего блага и во имя общих интересов. Ну, а то, что идеалы деспота-доминанта не его собственные, так, пожалуй, он сам лучше и не придумал бы.

Поэтому для подчиненного-обличителя деспот-доминант — это счастливая возможность самому стать *человеком*. В служении общему благу он получает возможность *самоутверждения* и удовлетворения своего *честолюбия*. Деспот-доминант в подчиненном-обличителе видит естественное развитие своего смыслового осуществления. В конце концов, кто-то должен был оценить его по достоинству. Подчиненного-обличителя даже не надо заставлять, он и так все правильно понимает и старается. Поэтому роль обличителя при деспоте-доминанте — это роль *преданного соратника*.

Обличителю даже нечего скрывать, если конечно ему в *безумии* вдруг не придет в голову усомниться и в величии самого доминанта, и в достоверности всех его чудесных идеологий. Но чтобы такое *несчастье* с ним, не приведи Господи, не случилось, деспот заранее дает ответы на любые вопросы и без устали разъясняет любые затруднения. Да и примеры из жизни действуют вполне убедительно. В этом случае ни у доминанта-деспота, ни у обличителя-подчиненного проблем не возникнет.

Роль *преданного соратника* может играть, например, ученик-ябеда при деспотичном учителе. Преданность ученика льстит учителю, а ученик имеет возможность тешить свое *честолюбие* близостью к учителю и радоваться возможности разоблачать тайные

пороки и грехи других. Его стремление к превосходству над другими получает удовлетворение.

Подчиненный деспот

Деспот-подчиненный для деспота-доминанта — это предмет особых переживаний и забот. Они прекрасно понимают друг друга. Хотя, может быть, даже слишком хорошо, как иногда кажется доминанту. Деспот-подчиненный испытывает искренний восторг перед доминантом, потому что сам хотел бы быть на его месте. Поэтому основная забота доминанта — постоянно показывать *смышленому* подчиненному, что на своем месте он не случайно и может это доказать в любой момент. Поэтому совместность между деспотом-доминантом и деспотом-подчиненным связана с необходимостью постоянно указывать подчиненному на его место.

Доминант-деспот постоянно должен демонстрировать, что находится в *прекрасной форме*, чтобы, неровен час, подчиненный не подумал чего-то иного. И хотя деспоту-доминанту приходится относиться к такому подчиненному с постоянным вниманием, он — его единственная опора. Никто не сможет лучше подчиненного-деспота понять, что происходит и что нужно делать. В его руках будущее. Роль деспота-подчиненного при деспоте-доминанте — это роль *наследника*.

Но поскольку сам деспот-доминант на *пенсию* не собирается, то и *наследнику* приходится *выжидать*. Возможность того, что подчиненный захочет поторопить события, является постоянной и тайной *тревогой* доминанта. Но он сделает все возможное, чтобы этого не произошло. Поэтому в совместности между деспотом-доминантом и деспотом-подчиненным всегда существует острое недоверие и подозрительность. Но оба прекрасно понимают правила игры. Если попытка доминанта продолжить затянувшееся сверх меры доминирование или попытка подчиненного получить доминирование раньше срока окажется неудачной, то каждый участник такой совместности вынужден будет

отнестись к последствиям этой неудачи, как к закономерной неизбежности. Можно сказать, что в такой совместности основное и взаимно скрываемое переживание — это переживание *страха* неизбежной развязки.

Роль наследника может выполнять родственник, приближенный к деспотичному главе семейства. Глава семейства полагается на наследника, поскольку только наследник понимает его самого и находится в курсе всех дел, но в их отношениях постоянно присутствует взаимная настороженность.

Деспот-доминант заинтересован не только в осуществлении смысла общей необходимости. В не меньшей мере он заинтересован в возможности осуществления личной власти. В совместности с деспотом-доминантом появляются следующие субъектные роли: паритетный подчиненный — это *жертва и изгой*, ментор играет роль *шута*, обличителю достается роль *преданного соратника*, а деспот играет роль *наследника*.

19. Структура переживаний субъектного состояния

Каждый человек принадлежит одновременно множеству контекстов, и в каждом контексте для человека существует своя референтная группа, со своими отношениями, проблемами и переживаниями. Но в каждом контексте существования человек может принадлежать только одному из четырех типов совместностей, которые описаны выше. Поэтому существование любого человека потенциально связано с его включенностью в контексты всех четырех типов совместностей доминирования. В контексте каждого типа субъектное состояние человека определяет его субъектную роль, от которой зависит его вынужденное отношение к себе и его вынужденные переживания.

Например, человек может быть участником паритетной профессиональной совместности, одновременно находиться в близких личных отношениях с персоной-ментором, поддерживать отношения с родственником-обличителем и принимать участие в жизни

своего деспотичного родителя. В каждом из перечисленных контекстов возникают ситуации, когда сам человек оказывается во власти другого, и вынужден исполнять субъектную роль, которая определяется его собственным субъектным состоянием и субъектным состоянием доминанта.

Поэтому для каждого типа субъектного состояния человека существует набор *вынужденных переживаний*, который определяется присущим этому состоянию набором субъектных ролей. Человек *паритетного типа личности* находится в роли равного среди равных, городского сумасшедшего, психиатра и изгоя. Человеку *менторского типа личности* приходится исполнять роли непризнанного гения, первого ученика, перевоспитуемого и шута. Человек *обличительного типа личности* исполняет роли борца за справедливость, упрямого правдолюбца, сочувствующего и преданного соратника. Состав ролей человека с *деспотическим типом личности* включает в себя роль отверженного, решительного солдафона, исполнителя наказаний и наследника.

Можно сказать, что набор ролей определяет *структуру переживаний* личности каждого типа. Структура переживания личности каждого типа включает в себя всего четыре составляющие, разумеется в рамках данного описания.

В структуре переживаний *паритетного типа личности* роль «равного среди равных» является источником переживания *личного достоинства*. И основание для переживания личного достоинства является понимание значения своего участия «по гамбургскому счету», т. е. сообразно со своей объективной необходимостью во взаимно необходимом. Роль городского сумасшедшего дает переживание *неловкости* от необходимости закрытой позиции. Роль психиатра добавляет переживание чувства *жалости* к себе и другому и переживание ограниченности своей *востребованности*. А роль жертвы или изгоя является источником переживания *ненависти и бессмысленности* своего существования из-за своей *невостребованности*.

Для *менторского типа личности* в структуре переживаний роль непризнанного гения создает переживание *обиды* из-за не-

справедливого унижения личного достоинства и ревности к другим. Роль первого ученика вызывает чувство *снисходительного превосходства* и переживание *зависти*. Роль перевоспитуемого вызывает переживание *ненависти*, *страха разоблачения*, *неуверенности* и чувство *вины*. С выполнением роли шута связано переживание *презрения* к себе и *угрызения совести*.

Структура переживаний обличительного типа личности определяется набором субъектных ролей. Роль борца за справедливость создает чувство *высокомерия* и *презрения* к другим. Роль упрямого правдолюбца создает переживание *унижения несправедливостью*. Роль сочувствующего позволяет испытывать радость от *воздаяния* за несправедливость. Роль преданного соратника является источником переживания *высоко оцененного достоинства* и *удовлетворенного честолюбия*.

Структура переживаний личности деспотического типа имеет иной состав. Роль отверженного является источником *скрытого гнева* и *ненависти*. Роль решительного солдафона связана с переживанием *унижения* от своего *ничтожного* положения и переживанием *презрения* к другим. Роль исполнителя наказаний создает переживание *уважения к себе* и *частичного удовлетворения жажды власти*. Роль наследника связана с переживанием своей *безусловной уместности*, *надежды на власть* и *тревоги* за свое будущее.

Воля к радости определяет желанные контексты существования человека. Поэтому для каждого типа личности существуют предпочтительные условия для осуществления своего смыслового присутствия. Со своей включенностью в желанную для себя совместность человек связывает достижение желанных для себя переживаний. Поэтому для каждого типа личности существует тип желанной совместности в необходимости.

Для личности паритетного типа желанна совместность или с паритетным доминантом или, по крайней мере, с доминантом-ментором. В этих совместностях паритетный тип личности надеется на реализацию своего смыслового присутствия и на существование в переживании своего подтвержденного достоинства. Существование в совместностях обличительного типа возможно

только в крайнем случае, а совместность с деспотом для паритетного типа личности является постоянным напоминанием о страхе Божьем.

Для личности менторского типа совместность с ментором-просветителем является единственно желанным типом существования. В такой совместности его чувство собственного достоинства не унижено. В паритетной совместности он может находиться, но только вынужденно, потому что будет переживать унижение от непризнанности своих значительных дарований. Совместность с обличителем и тем более деспотом — это тяжкое испытание, и о возможности таких совместностей он может думать только с ужасом.

Личность обличительного типа тяготеет или к доминанту-обличителю или к деспоту. В совместности с другим обличителем обличитель надеется на понимание и удовлетворение своего чувства справедливости. С деспотом он связывает возможность удовлетворения своего честолюбия и самоутверждения. Паритетный доминант для него связан с постоянным унижением и ограничением своего стремления к справедливости. Ментор-доминант также не привлекателен для личности обличительного типа: в совместности с ним стремление к справедливости тоже не получает поддержки.

Для личности деспотического типа самым привлекательным является совместность с доминантом-деспотом. В такой совместности деспот чувствует свою полную уместность. Его жажда власти получает возможность удовлетворения, хотя и ограниченную *пока* контролем доминанта. Участие в совместности с обличителем для деспота — компромисс. Удовлетворение потребности в насилии, конечно, ограничено его служебной функцией, но вполне достаточно, чтобы не испытывать унижения. Совместность с паритетным доминантом лишена для деспота всякого смысла: он не хочет переживания своей отверженности. А то, что может предложить ему ментор, — слишком ничтожно, впрочем, как ничтожен и сам ментор.

Очевидно, что когда люди вступают в свободные личные отношения, они не могут не понимать, что в развитии даже таких

отношений неизбежны ситуации, в которых кто-то один будет иногда доминировать, и другой окажется в его власти. Существование во взаимно свободных отношениях связано с поочередным доминированием каждого из участников. Поэтому даже свободный выбор референтной группы каждого человека определяется типом его личности и желанным для него типом совместности.

20. Три составляющие воли к радости

Существование человека в необходимости создает ситуации вынужденного или, по крайней мере, ограниченного выбора. Независимо от субъектного состояния, любой человек стремится к тому, с чем он связывает обретение радости. Каждый *тип вынужденной совместности* связан для человека с *вынужденными переживаниями*, которые определяются его субъектной ролью. Необходимость, присущая человеческому существованию, является и причиной необходимости приложения усилий для достижения объектных результатов, и причиной необходимости пребывания в вынужденных совместностях, с которыми связан вынужденный характер переживаний каждого человека.

В любом контексте человек достигает объектных результатов, за которые он вынужден *расплачиваться* не только своими *усилиями*; цена достижения — это вынужденность *переживаний*, которые связаны с нахождением одного человека во власти другого. Каждый человек принужден исполнять свою роль, которая связана не только с выполнением действий, но и с определенными переживаниями. Поэтому участие человека в общей обязательности — это и осуществление необходимых действий, и пребывание в вынужденных отношениях и вынужденных переживаниях.

Человек от человека хочет не только осуществления действий и связанных с ними объектных результатов — человек хочет определенного отношения к себе. Поэтому власть одного человека над другим — это не столько принуждение к внешнему поведению,

сколько принуждение к желанному для себя отношению другого человека. Иначе говоря, существование человека в вынужденной совместности — это существование и в принуждении к *действиям*, и в принуждении к *переживаниям*. Можно сказать, что над объектными целями человека находятся цели, связанные с достижением нужного для человека отношения к себе других.

Объектные цели можно понимать как *инструментальные средства*, при помощи которых человек достигает, в частности, и желанных для себя переживаний, связанных с вынужденным отношением к нему других людей. Такая формулировка в равной мере относится и к целям человека *паритетного типа*, который хочет радости от взаимной свободы и взаимной осмысленности, и к целям *деспота*, заинтересованного в своей радости от страданий других, находящихся в его власти. Можно сказать, что *объектная заинтересованность* человека — это его заинтересованность в достижении желанных для себя переживаний, связанных с осуществлением его властных устремлений и достижением нужного ему отношения к себе других людей.

Каждый из смертных вынужден зарабатывать для себя и своих близких. Его *объектные достижения*, например, деньги, необходимы для физического продолжения жизни. Но человек трудится не только из-за хлеба насущного, но также из-за необходимости обрести такое отношение к себе других, которое он считает для себя *достойным*. А представление о достойном связано с представлениями человека о том, что считается достойным теми, с кем он находится в *значимой* для себя *смысловой совместности*.

Иначе говоря, стремление человека к внешним результатам связано с его стремлением к достижению того, что соответствует его представлениям о *правильном* и о *достойном*. В любом контексте своего существования человек осуществляет свое смысловое присутствие. Нахождение человека в любой вынужденной совместности связано с переживаниями, которые определяются представлениями человека о принятом, его заинтересованностью в желанном отношении к себе и его представлениями о своем *предназначении*. Выбор, который осуществляет

каждый человек в необходимости, определяется тремя составляющими отношения человека к себе — его пониманием *обще-принятых представлений*, желанным для него *отношением других людей* в осуществлении его властных устремлений и его отношением к своему *предназначению*. Все это вместе взятое определяет представление человека об осмысленности и ценности его существования.

Первая составляющая переживаний связана с представлением человека об общепринятом. Мера соответствия условий его существования общепринятым представлениям определяет переживания человека, которые можно назвать *социальными переживаниями*. Вторая составляющая определяется желанным человеку отношением к себе других, кто находится в совместности с ним, и в связи с кем он может проявлять свои властные устремления. Соответствие между желанным и фактическим отношением к себе других связано с переживаниями, которые можно назвать *переживаниями отношений* или переживанием *властного осуществления*. Третья составляющая определяется тем, что человеку представляется осмысленным в связи с его пониманием своего предназначения. Переживания, связанные с отношением человека к осуществлению им своего предназначения, можно назвать *переживаниями личного творческого осуществления* своего предназначения.

Таким образом, можно сказать, что отношение человека к себе определяется тремя типами переживаний — *социальными переживаниями*, *переживаниями отношений* или переживаниями *властного осуществления* и *переживаниями личного творческого осуществления*. Поэтому выбор, который стоит перед любым человеком в необходимости — это выбор *компромиссного баланса* между переживаниями трех типов. Это означает, что выбор, который осуществляет человек в своем стремлении к лучшему, зависит от *значения*, которое он придает каждой из трех составляющих отношения к себе и связанными с этими составляющими переживаниями.

Можно сказать, что воля к радости — это одновременное стремление к желанным для человека переживаниям, которые

принадлежат трем разным аспектам его существования — *социальному, властному (или отношенческому)* и аспекту *личного творческого осуществления*. Желанная для человека радость зависит от того, с каким из этих аспектов человек связывает для себя лучшее и в каком соотношении находятся эти три составляющих. Т.е., лучшее, к которому каждый человек стремится, определяется одновременно тремя мотивами или личными ответами на три вопроса. Что меня, как участника существования в *обыденном* радует? Что для меня важно в *отношении* ко мне других людей, с которыми я нахожусь в отношениях *взаимной властности*? Что я хочу в связи с *осуществлением* своего *личного предназначения*?

21. Товар — чувства — товар

Если в сознании человека представление о своем личном предназначении не выражено, то его существование зависит, главным образом, от социальных и отношенческих переживаний. Можно сказать, что при невыраженной *личной составляющей* отношения к себе *принятое в обществе* представление о *достойном обладании* вещами и о *правильном отношении* к себе окружающих вытесняет *собственное понимание* человеком желанного для себя, как творческой личности. В этом случае выбор, который осуществляет человек, определяется его стремлением к соответствию *общепринятым представлениям*. Общепринятые представления содержат в себе представления о ценностях существования, о разных типах вынужденных совместностей и о разных типах отношений и переживаний. Можно сказать, что общепринятые представления об обыденном — это множество традиционно существующих образов *социальных ролей*, для каждой из которых существуют свои собственные эталоны «правильного» и «достойного».

Каждая социальная роль содержит принятые представления об обладании теми или иными вещами и о достойном образе жизни, который позволяет человеку относиться к себе, как к *ува-*

жаемому члену общества. Основным направлением усилия человека, в случае слабо выраженной составляющей личного отношения к себе, становится его *стремление* к желанной для него *социальной роли* и к *соответствию* существующим в связи с ней *представлениям*.

Желание соответствовать представлениям о социальной роли связано с необходимостью *подтверждения* другими своего соответствия. В этом случае существование человека оказывается в зависимости от того, как *оценивают* окружающие и его объектные результаты, и отношение к нему других людей. Иными словами, *собственные переживания* человека зависят от того, *удовлетворяет ли он представления других* о соответствии исполняемой им социальной роли и получает ли их *одобрение*. При ослабленной составляющей личного отношения к себе, отношения человека с другими становятся *обезличенными*. В этом случае человек для человека не столько личность, сколько социальная роль, соответствие которой оценивается и самим человеком и его окружением.

В обезличенных отношениях человек *может позволить себе радоваться* только когда его достижения получают *достойную оценку окружающих*. Существование в обыденном связано с *заинтересованностью* человека в подтверждении другими его *знакового соответствия* исполняемой им социальной роли. Необходимость подтверждения «знакового соответствия» делает существование *демонстративным*. Что, каким образом и кому нужно *демонстрировать*, зависит от того, какие представления об обыденном существуют в той или иной совместности.

В обезличенном существовании *личные переживания осуществления* человека вытесняются *социальными и отношенческими переживаниями*. Поэтому вынужденность переживаний, связанных с исполнением социальной роли, становится основным моментом в достижении человеком знаково представимых результатов. Обладание *желанными вещами*, которые имеют социально знаковое значение, рассматривается как *справедливый* результат *усилий* и *вынужденных переживаний*. Можно сказать, что в обезличенном существовании *обмен* личных чувств на «*товар*» пред-

ставляется естественным и признаваемым способом достижения желанных результатов.

Например, *хорошая* работа позволяет зарабатывать *деньги*, чтобы вести достойный образ жизни. При этом *унижение*, которое, например, испытывает человек от своего начальника, может рассматриваться им в качестве приемлемого условия обладания вещами, которые у других вызывают желанное для человека отношение к себе. В обмен на унижение человек может получить желанное отношение к себе других людей и связанные с этим отношением их переживания, например, чувства благодарности, восхищения или зависти.

Возможность появляться в обществе вместе с персоной яркой и привлекательной внешности может рассматриваться как признаваемый другими показатель *личной успешности*. Господин готов *покупать* присутствие дамы в своей компании для удовлетворения своего, скажем, тщеславия. А прекрасная дама готова *продавать* ему выполнение своей роли в обмен на возможность обладания вещами, которые вызывают к ней желанное для нее отношение других. Чувства обмениваются на товар, чтобы снова превратиться в чувства.

Существование в представлениях обыденного — это существование в представлениях о правилах *справедливого обмена* своих *переживаний* на обладание желанными *вещами*. И одновременно — это существование правил *обмена вещей* на *желанные переживания*. В таком понимании формула «*товар — деньги — товар*» превращается в формулу «*товар — чувства — товар*». А формула «*деньги — товар — деньги*» становится формулой «*чувства — товар — чувства*». Поэтому за *объектной заинтересованностью* человека всегда находится его *заинтересованность* в желанном к себе *отношении* и в желанных *переживаниях* как своих собственных, так и переживаниях других людей.

Однако если личное отношение к своему существованию становится значимым для человека, то осмысление человеком себя уже не ограничивается только рамками представлений об общепринятом. *Личное отношение* человека к себе позволяет ему придать смысл своему существованию, который не связан с обезличенными

представлениями обыденного. В этом случае для человека появляется возможность *переживания радости*, которая не связана непосредственно с *одобрением или признанием* окружающих. Поэтому личное отношение человека к осуществлению своего предназначения дает ему личную свободу от принятых в обыденном представлений и связанных с ними переживаний.

Это не означает, что необходимость соответствия принятым знаковым формам полностью теряет для человека смысл, когда у него появляется личное отношение к себе. Но *возможность личного отношения* к безличным представлениям об общепринятом становится необходимым условием для придания личного смысла своему существованию и для осуществления своего предназначения. Таким образом, основной вопрос личного существования — *что я делаю здесь и сейчас и какая мне от этого радость* — можно сформулировать так: «*Какое личное отношение к общепринятому мне необходимо для обретения радости в моем существовании здесь и сейчас?*».

Глава 3

ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ДРУГИХ

1. Отношение к будущему, как основание смысла личного настоящего

В любом представлении человека о собственном настоящем содержится и представление о желанном для себя будущем. Именно представление о будущем, на которое надеется или в которое верит человек, придает личный смысл его существованию и является основанием для приложения осознанных личных усилий. Можно сказать, что надежда на будущее — это надежда на осуществимость лучшего бытования, которое имеет смысл только в связи с собственным существованием человека. Но существование человека — это всегда существование его телесного, связь с которым придает смысл объектному представлению о будущем.

Однако достаточно часто человеку приходится прилагать усилия, результаты которых с существованием его телесного непосредственно могут быть и не связаны. Например, можно строить дом для своей семьи и отдавать себе отчет, что ему самому пожить в этом доме долго не удастся, например, из-за возраста или состояния здоровья. Тем не менее, человек радуется тому, как идет стройка, рассматривает проекты интерьеров, радуется предвосхищению уюта и удобства дома, в котором ему жить не придется. Можно

сказать, что человек радуется за своих близких, которым в этом доме будет хорошо. Но в этом случае основанием для приложения усилий является представление о будущем, которое к собственно-му телесному существованию уже непосредственно не относится.

Представление о будущем существовании других становится смыслом моего настоящего, даже если мое собственное телесное существование в этом будущем невозможно. Можно сказать, что в моем сознании находится представление о существовании других, которое придает смысл будущему, в котором мне самому уже нет места. Будущее других, в благополучии которых я заинтересован, становится для меня представлением, которое придает личный смысл моему настоящему. Такое понимание связи между собственным настоящим и будущим, которое не связано с собственным существованием, представляется *парадоксальным*. Парадокс заключается в том, что личное усилие связано с надеждой на лучшее будущее, но предвосхищаемое лучшее может быть не связано с собственным существованием в этом замечательном будущем.

Парадоксальность представлений о будущем, даже если в этом будущем нет представления о собственном телесном существовании, связана с тем, что эти представления продолжают иметь смысл для человека. Вопрос об осмысленности усилий, связанных с надеждой на лучшее будущее — это вопрос о понимании основания, которое придает личный смысл собственному участию в том, что, в конце концов, к собственному существованию уже относиться не может. В данном случае можно не рассматривать заинтересованность человека в непосредственных объектных результатах своего труда или в одобрении окружающих. Проблема заключается в том, чтобы понять, как можно придать личный смысл усилиям, результат которых с собственным существованием не связан.

Например, осознанное героическое поведение человека связано с действиями, направленными на будущее других, в котором его существование уже невозможно. Что является основанием его личного выбора, если результат героического поступка с его собственным существованием уже не связан? Зачем мне прилагать личное усилие для получения результата, который мне уже будет

не нужен. Переживание какого представления о лучшем будущем придает личный смысл моему настоящему, независимо от того есть мне в этом будущем место или нет.

2. Иррациональное представление о своем существовании

Все, что существует для сознания человека, существует только потому, что существует он сам. Сознание — это возможность отношения к существованию. Только с позиции собственного существования для человека существует все, к чему он способен отнестись, что он способен осознать и прочувствовать. В таком понимании, мир — это представления о реальности, которые существуют для каждого человека только потому, что каждый человек есть для себя. Представления о том, что есть, и о том, что будет, принадлежат настоящему человека и придают смысл его существованию. Если считать, что в основании существования человека находится воля к радости, то его существование непосредственно связано с осуществлением его воли к радости.

Представление о лучшем будущем, с которым человек связывает надежду на более полное осуществление своей воли к радости, придает смысл его существованию в настоящем. Поэтому стремление человека к лучшему тождественно его стремлению воплотить представления о будущем, в которых его воля к радости получает более полное и более свободное осуществление. Можно сказать, что представление о *лучшем будущем* всегда является представлением о более полном и более свободном осуществлении воли к радости.

В предельном развитии представление о лучшем становится представлением о *невыразимо прекрасном будущем*, в котором воля к радости человека осуществлена в полной и ничем не ограниченной свободе. Такое представление сознания о будущем существовании ничем не ограничено, поскольку в представлениях сознания нет никаких ограничений, связанных с внешним миром. Представление о невыразимо прекрасном будущем — это

представление об осуществленной воле к радости в безграничной свободе сознания человека.

Воля к радости создает в сознании человека представление о личном *счастливом* будущем в безграничной свободе сознания. В таком представлении о себе у человека возникает образ *полного осуществления* себя и как творческой личности, и как участника желанных отношений с другими, и как человека, успехи которого признаны и подтверждены всеми. Представление о безграничном и свободном осуществлении воли к радости принадлежит представлениям сознания, поэтому описание этого представления не сводится ни к прецедентной истории, ни к пониманию логических или социальных ограничений. Такое представление можно назвать *образом или представлением иррационального будущего*. Образ иррационального будущего не укладывается в рамки конвенциональных и логически непротиворечивых представлений о возможном в объектном бытовании. Поэтому описание этого образа с точки зрения прецедентно возможного и логически непротиворечивого представляется или *абсурдом*, или *парадоксом*.

Существование в объектном мире ставит человека перед необходимостью осознания вынужденных ограничений. Оказывается, что желанную для себя игрушку можно и не получить, потому что у родителей нет денег; кошка, с которой играть было радостно, может заболеть или исчезнуть; домик, построенный из кубиков, развалится еще до того, как другие его увидели. То, что в представлениях сознания существует как само собой разумеющееся и не ограничено никакой необходимостью, сталкивается с вынужденными ограничениями объектного мира, которые в сознании представлены как *неожиданные* и досадные *прецеденты*. Прецеденты объектного бытования создают представления об ограниченных возможностях осуществления воли к радости.

Список *огорчительных ограничений* объектного существования можно продолжить до бесконечности. Однако общее в этих и прочих эпизодах связано с неожиданным расхождением между свободой существования в представлениях сознания и необходимостью осознать вынужденные ограничения своих возможностей в усло-

виях объектного бытования. Представления о своих ограничениях в мире всегда связаны с прецедентной историей существования. Прецеденты объектных ограничений существования превращают представление о *безграничном осуществлении воли к радости будущего* в представление о будущем, в котором радость существования *ограничена прецедентно возможным*.

В переживании человеком прецедентно возможной радости будущего представлено понимание *ограничений* его творческих возможностей, *ограничений* его властных устремлений и *ограничений* признания окружающими его достижений и успехов. Это понимание связано с представлением о *необходимости*, которая является общим моментом существования каждого человека. Содержание представления о прецедентно возможном будущем можно конвенционально и логически непротиворечиво выразить и объяснить другим людям, и в этом отношении такое представление можно считать *рациональным*. Представление человека о прецедентно возможном будущем можно назвать *представлением или образом рационального будущего*.

Образ рационального будущего возникает, когда на представление об иррациональном будущем накладываются прецедентные представления, ограничивающие свободу осуществления воли к радости. Поэтому к иррациональному представлению о будущем можно относиться как к *основанию*, на котором возникает представление о лучшем будущем в условиях ограниченной необходимостью свободы осуществления воли к радости. Т.е., образ рационального будущего придает смысл настоящему, но за ним *всегда находится* образ иррационального будущего, который является его основанием.

Рационально необъяснимое основание личных усилий, которые направлены на достижение целей, не связанных непосредственно с личным существованием, получает объяснение в иррациональных представлениях человека о своем будущем существовании. Иррациональное представление человека о своей безграничной свободе соединяет личное существование в настоящем с представлением о себе в будущем, даже если в этом будущем собственное существование рационально невозможно. Другими словами, образ

иррационального будущего *включает* в себя представление о личном существовании, даже если для этого существования нет никаких рациональных оснований. Само иррациональное представление о своем существовании является основанием, в связи с которым возможно личное и глубоко заинтересованное отношение к будущему, в котором собственное участие рационально не возможно.

Иначе говоря, иррациональное представление человека о своем будущем, являясь основанием для рационального понимания прагматических целей настоящего, одновременно является основанием, в связи с которым настоящее приобретает личный смысл для человека. Поэтому основной вопрос личного существования — *что я делаю здесь и сейчас и какая мне от этого радость* — становится вопросом о связи *рационального* и *иррационального* представлений о будущем собственного существования.

Основная проблема личного существования заключается в непримиримом противоречии между потребностью человека в *непрерывности* и *неслучайности* своего существования и представлением о непредсказуемости и конечности своего объектного бытования. Эта проблема связана с тем, как человек относится к своим рациональным и иррациональным представлениям о лучшем будущем.

К иррациональному представлению о лучшем будущем человек может относиться по-разному. Он может считать такое представление или безусловной и основной ценностью своего существования, или *глупой и бесполезной фантазией*. Но независимо от того, какое отношение возникает у человека, этот образ существует для него как представление сознания о полноте осуществления его воли к радости в неограниченной свободе. Отношение к иррациональному представлению о своем существовании является основанием для понимания человеком самого себя, окружающих его людей, смыслов и целей личного существования в объектном бытовании.

Рациональное объяснение поведения человека и его переживаний в настоящем невозможно без понимания его иррациональных представлений и его отношения к этим представлениям.

Парадокс заключается в том, что возможность понимания смысла *рациональных* и прагматически ориентированных действий человека непосредственно связана с возможностью понимания *иррациональных* представлений о собственном существовании человека.

3. Рациональные и иррациональные представления

Рациональным представлением принято считать все, что относится к осмыслению логически обоснованного и прецедентного подтвержденного. Научное мышление является мышлением рациональным. Целью рационального понимания является создание представлений, в рамках которых можно прогнозировать развитие явлений, находить причины существующих закономерностей и давать наблюдаемым явлениям понятное и логичное объяснение. Рациональные представления принадлежат представлениям мышления, в которых содержится понимание прецедентно возможного и логически обоснованного в объектном бытовании.

Рациональные представления являются основанием, благодаря которому возможно взаимное понятное выражение смысла, связанного с объектной природой человеческого существования и объектными отношениями между людьми. В основе рационального подхода находится логическая непротиворечивость и эмпирическая достоверность. Можно сказать, что мир современных представлений о реальности — это мир рационального подхода к явлениям объектного. Однако, несмотря на грандиозность достижений, связанных с рациональным подходом к объяснению и преобразованию мира, сам рациональный подход в принципе *ограничен*. Рациональные представления связаны с осмыслением, прежде всего, прецедентов, т. е. повторяющихся явлений. Прецедентная природа рациональных представлений ограничивает их применимость рамками самих *прецедентов*, на которых рациональные представления возникли.

Можно сказать, что рациональные представления о прошлом, настоящем и будущем принадлежат одному и тому же прецедент-

ному множеству, к которому применим общий способ рационального мышления. Поэтому представление о будущем в рациональном подходе полностью находится в границах осмысленных исторических прецедентов, которые определяют прошлое, настоящее и будущее. Это означает, что рациональное представление о будущем полностью определяется пониманием прецедентно повторяющихся закономерностей прошлого.

Развитие рационального научного понимания связано с выявлением закономерностей, объяснение которых не укладывается в рамки существующих рациональных представлений. Поэтому любая наука, основанная на осмыслении прецедентного прошлого, применима для объяснения настоящего и прогнозирования будущего только условно и частично. Научное творчество направлено на расширение границ рационального понимания объективной реальности. Но основание любого творчества, в том числе и научного, связано с представлением человека о *возможности лучшего*, к которому относится, в частности, более полное и лучшее понимание. При этом *желанное лучшее понимание* часто не может быть выведено из существующих рациональных представлений. Это означает, что основание для *развития* рациональных представлений мышления находится в области иррациональных представлений сознания человека о возможности лучшего.

Иррациональные представления о лучшем будущем личного существования определяют возможности рационального понимания человеком условий и ограничений своего объектного бытования. В основании рационального понимания находится иррациональное представление человека о возможности лучшего в своем существовании. Поэтому осмысление человеком своего существования лишь частично сводится к рациональным представлениям о себе. Рационально можно осознать свое место среди других, оценить адекватность своего понимания или свою сообразность желанной для себя социальной роли. Иначе говоря, рациональные представления являются средством, при помощи которого люди могут быть взаимно понятны и взаимно предсказуемы друг для друга в объектных и знаковых проявле-

ниях совместного бытования. Но целью использования рациональных представлений является выражение и осуществление иррациональных представлений человека о смысле своего существования.

Можно сказать, что на пути осуществления иррационального представления о лучшем будущем находятся представления, которые рационально и прецедентно *ограничивают* свободу воли человека к радости. В рамках рациональных представлений человек может объяснить понятно свои намерения и ожидания от будущего, но эти намерения и ожидания основаны на его иррациональных и невыразимых представлениях о существовании.

4. Иррациональное представление и социальное осуществление

Существование человека — это, прежде всего, существование социальное. Человек существует среди людей и возможность смысловой совместности с другими позволяет ему осознать и самого себя, и окружающих. Можно сказать, что основным моментом социального существования является отношение человека с другими людьми в связи с общепринятыми представлениями, существование которых является необходимым условием для понятного выражения себя и для понимания смысла действий и намерений других.

Представления человека об общепринятом относятся к представлениям о *социальном*, к которому принадлежит каждый человек. В социальных представлениях содержатся примеры (прецеденты) возможного осуществления человеком себя в совместности с другими. *Образы этих социальных* прецедентов можно понимать как *социальные роли*, в которых реализованы представления о личном осуществлении себя, о своих отношениях с другими, о знаковых и объектных признаках, подтверждающих свое соответствие желанному социальному образу или социальной роли. Совокупность представлений о прецедентных социальных ролях можно назвать *социальной традицией*.

Социальная традиция в каждой общности людей — это набор представлений о социальных ролях и правилах взаимодействия между этими ролями. Представления социальной традиции — это наиболее общие представления человека о совместном социальном существовании. Сама социальная традиция является *прецедентной* по своей сути. Осуществление человеком себя в мире является, прежде всего, осуществлением социальным, которое определяется принадлежностью человека социальной прецедентной традиции.

Смысловое присутствие человека определяется не только его пониманием своего предназначения, но и его принадлежностью социальной роли, которая определяет и его возможности, и его отношения с другими людьми, и его переживания. При этом любой человек вынужден соотносить свое существование со своей социальной ролью, которая возникает по факту его включенности в социальную традицию. Взаимодействие между людьми возможно благодаря тому, что каждый из них включен в социальную традицию в той или иной прецедентной социальной роли.

Принадлежность к определенной социальной роли зависит как от самого человека, так и от других людей. Социальная традиция обеспечивает взаимную предсказуемость людей друг по отношению к другу и одновременно приводит к вынужденному *отождествлению* человека с общепринятыми представлениями о его месте среди других, которое определяется его социальной ролью. Т.е., принадлежность человека к социальной роли определяет и одновременно ограничивает представления других людей о его творческих и властных возможностях, о желанном отношении к себе, ограничивает и определяет его знаковые проявления.

Можно сказать, что любая социальная роль является прецедентным представлением о возможном объектном и знаковом существовании человека в данной социальной традиции. В каждой социальной роли представлены все три основных аспекта отношения человека к своему существованию — отношение к своему личному осуществлению, отношение к осуществлению своих *властных*

устремлений и отношение к своей социальной успешности. И каждый из этих аспектов отношений определяет переживания человека в исполняемой им социальной роли, которая сама является традиционным *«предписанием»*, определяющим, что человеку можно хотеть, как себя чувствовать и к чему стремиться. Иначе говоря, принадлежность к любой социальной традиции не только обеспечивает возможность взаимного понимания, но одновременно *вынуждает* человека к переживаниям, которые соответствуют его социальной роли.

Возможность взаимного понимания в общей социальной традиции обеспечивается не только использованием общих средств знакового выражения, но и вынужденным присвоением человеку его социальной роли или социального образа, который является одним из условий взаимного понимания. Социальная традиция существует как условие взаимного понимания, но нахождение в ней связано с оплатой *«налога»* в виде своей *социальной определенности*, которая является одним из *обязательных условий* взаимно понятного выражения смысла в общей социальной традиции. Можно сказать, что в личной *социальной определенности* заинтересован и сам человек и другие люди, потому что социальная роль определяет условия смыслового присутствия человека и одновременно облегчает понимание между самим человеком и другими людьми.

Смысл высказываний и действий человека одновременно определяется и средствами знакового выражения и социальной ролью, которую человек выполняет в социальной традиции. Для человека важно не только понять, что говорит, например, его собеседник, но важно понять социальную роль своего собеседника. Иными словами, социальная роль определяет для человека не только его возможности, но и отношение других и к нему самому, и к его знаковым проявлениям.

Социальное существование человека связано с рациональными представлениями о нем, которые существуют у окружающих и вынужденно формируют ограничения в понимании человеком самого себя. Поэтому стремление человека к *социальному признанию* можно понимать как стремление к достижению условий для более

полного и более свободного осуществления своего смыслового присутствия.

Социальная традиция позволяет воплотить иррациональные представления человека о смысле своего существования в рациональных правилах социальных отношений и в представимых образах социальных ролей. Поэтому отношение между иррациональным и рациональным представлением о будущем сводится к отношению между иррациональным образом своего существования и рациональными средствами своего социального осуществления. Иначе говоря, основная проблема существования человека среди других сводится к отношению между его иррациональным представлением о себе и рациональным представлением, которое определяется социальной традицией.

Стремление к осуществлению иррационального представления о себе — это стремление к полноте осуществления своей воли к радости, то есть стремление к свободе, в которой каждый человек является *самим собой*. Противоречие между рациональным и иррациональным представлением человека о лучшем будущем сводится к вопросу о том, в какой мере вынужденная принадлежность той или иной социальной роли ограничивает возможности человека быть собой в социальной традиции, к которой он принадлежит.

Этот же вопрос можно задать иначе: в какой мере моя принадлежность социальной традиции ограничивает мое стремление быть собой в совместности с другими. Тогда основной вопрос личного существования — *что я делаю здесь и сейчас и какая мне от этого радость* — становится вопросом о противоречии моего иррационального представления о себе с рациональными представлениями социальной традиции, в которую я включен. Этот вопрос можно сформулировать так: «*В какой мере я являюсь самим собой в моей социальной роли, чтобы радоваться здесь и сейчас тому, что я делаю?*».

5. Личный смысл в социальном существовании

Возможность осуществления человеком себя в социальной традиции связана с *обязательной* принадлежностью к определенной социальной роли. С точки зрения социальной традиции, отношение между иррациональным представлением о себе и рациональным представлением сводится к вопросу о том, ради чего мне необходима моя социальная роль. Она является для меня *средством* осуществления смысла моего существования среди других или *смыслом* моего существования? Иначе говоря, противоречие между иррациональным представлением о себе и традиционным представлением других о моей социальной роли сводится к вопросу о *смысловом основании* участия в социальной традиции.

Возможны всего два ответа на этот вопрос. В первом случае основание для моего нахождения в социальной роли определяется смыслом моего существования. То есть, социальная традиция и выполняемая мной в этой традиции роль является *средством*, при помощи которого я осуществляю свое *смысловое присутствие*. Я нахожусь в общей социальной традиции с другими для осуществления своего смысла, который является смыслом моего предназначения. Например, предназначение хирурга может быть осуществлено лишь в рамках хирургического отделения и сопряжено с участием в социальной традиции медицинских лечебных заведений. В этом случае ограничения, связанные с его социальной ролью, носят характер «*технических*» затруднений. Мне нужна не социальная роль сама по себе, а возможность осуществления себя с ее помощью. Но осуществление своего предназначения связано с глубоко личными переживаниями. Поэтому основание собственного участия в социальной традиции в этом случае можно назвать *личным смысловым основанием*.

Личное смысловое основание для участия в социальной традиции связано с иррациональными представлениями человека о собственном существовании. Поэтому наряду с переживанием рациональных представлений, связанных с участием в социальной традиции, для человека существуют и переживания глубоко лич-

ные и иррациональные. *«Когда есть зачем, можно вынести любое как»*. Личное основание социального участия позволяет относиться к социальным и отношенческим переживаниям как к *«служебным»*. Это не означает, что личное основание для участия в социальной традиции избавляет человека от вынужденных переживаний, связанных с его социальной ролью. Но в отношении этих переживаний у человека повышается *«иммунитет»*. Личное смысловое основание позволяет человеку *почти* оставаться собой, исполняя свою роль в совместной с другими социальной традиции. Эта роль становится средством осуществления своего предназначения.

Во втором случае основанием для участия в социальной традиции является представление человека о безусловной ценности его социальной роли. В этом случае социальная роль становится *смыслом* личного существования человека. Например, человек хочет быть *начальником*, и возможность осуществления начальной социальной роли придает смысл его существованию. Иначе говоря, личный смысл человеку придает не его *иррациональное* представление о себе, а его *рациональное* представление о социальной роли, которую он выполняет в социальной традиции. В этом случае смысловое основание личного участия в традиции можно назвать *ролевым или социальным смысловым основанием*. При социальном смысловом основании иррациональное представление о своем существовании *замещается* представлениями человека о рационально возможном в данной социальной традиции.

Когда смыслом собственного существования становится социальная роль, переживания личного осуществления вытесняются переживаниями отношений с другими людьми и переживаниями своего соответствия социальной роли. В этом случае смысл существования человека определяется не иррациональным представлением о будущем, а рациональным пониманием возможного лучшего в данной социальной роли и в данной социальной традиции. Рациональное представление о лучшем будущем связано с пониманием достижений, которые в данной социальной традиции понимаются всеми как правильные и желанные. Мож-

но сказать, что ролевое основание формирует рациональное и *прагматическое* отношение к своему существованию. В этом случае, главным образом, для человека имеет смысл то, что прагматически ценно для его социальной роли и связанных с ней социальных достижений. Осуществление себя выглядит не как стремление быть собой, а как стремление быть тем, кем можно и полезно быть в рамках общепринятых представлений, ограниченных данной социальной традицией.

Ролевое основание для участия человека в социальной традиции лишает те его переживания, которые основаны на иррациональном представлении о себе, личного смысла. Это приводит к тому, что смысл существованию человека придает не его собственное отношение к иррациональному представлению о своем осуществлении, а рациональное отношение других к его социальной роли. Поэтому основными переживаниями человека становятся переживания отношений с другими людьми и переживания социального соответствия, которые другие должны подтвердить и одобрить. В этом случае стремление быть собой *замещается* стремлением к соответствию своего существования рациональным представлениям данной социальной традиции. Иначе говоря, смысл собственному существованию придает не сам человек, а существующие в традиции представления, на основании которых другие определяют отношение к человеку и оценивают его успехи, которые, в свою очередь, формируют его собственные переживания.

Любая общность является общностью смысловой — в том отношении, что каждый её участник вынужден разделять общие для всех представления, благодаря которым эта общность существует. Принадлежность к социальной традиции связана с общим пониманием принятого отношения между людьми и принятых средств выражения смысла. Можно сказать, что принадлежность к социальной традиции человека тождественна тому, что «часть» представлений и переживаний человека «переходит в общественное пользование». Все о чем думает человек в этой области мышления, представляется ему *обязательно одинаковым* для всех тех, с кем он находится в общей социальной традиции. Иначе говоря, то, что я понимаю в «части» моего мышления, принадлежащего области

«общественного пользования», будет точно так же пониматься и будет вызывать точно такие же переживания у любого участника общей со мной социальной традиции.

Например, в российской традиции четное количество цветов в букете считается уместным только для траурных церемоний. Поэтому если я собираюсь в гости и вдруг обнаруживаю, что роз в моем букете не пять, например, как я считал, а шесть, то для меня это означает такую же неожиданную неприятность, как и для тех, кому этот букет предназначался. Мышление в общепринятых социальных представлениях — это мышление на *«территории, выделенной для общего пользования»*. Поэтому то, что я понимаю про себя или про других людей в этой области мышления, одинаково для всех, с кем я нахожусь в общей социальной традиции. Иначе говоря, все, что находится на общей территории социальных представлений, для всех и для меня в том числе, имеет одинаковый и общий со всеми смысл.

Пространство представлений человека можно разделить на две области. К первой области можно отнести одинаковые и обязательные для всех, и для меня в том числе, представления, связанные с моей социальной принадлежностью. Представления, принадлежащие этой области, можно назвать *представлениями социальными*. А ко второй части относятся представления о себе, которые не носят для меня социально обязательный характер. Представления этой части моего мышления и сознания можно назвать *личными представлениями*. В области социальных представлений я мыслю, как все, и я считаю, что в этих представлениях все мыслят, как я. А в области личных представлений мое мышление свободно от социальных и обязательно одинаковых с другими представлений и переживаний.

Независимо от того, какое основание существует у человека для участия в социальной традиции, его представления существуют и в области обязательного, общего, социального, и в области личного и свободного представления о себе. Если основание для участия в социальной традиции личное, то основным объектом внимания человека являются переживания личных и социально необязательных представлений. Если же участие в социальной

традиции ролевое, то основное внимание связано с представлениями о социально общем и одинаковом в данной социальной традиции.

Разница между личным и ролевым основанием для участия в совместности сводится к вопросу о том, какие представления о себе мне *«мешают»* в осуществлении моего выбора. Если остается только личное основание, то можно сказать, что мне *«мешают»* рациональные представления о социально обязательном и одинаковом для всех. А если остается лишь ролевое основание, мне *«мешают»* личные иррациональные представления о смысле моего собственного существования. При этом очевидно, что предельное развитие одного из оснований при отсутствии другого приводит к комичным и абсурдным результатам.

Чрезмерное развитие личного основания может выглядеть как чудачество, доведенное до социальной маргинальности. Гипертрофия ролевого основания для участия в социальной традиции превращает человека полностью *«в совокупность общественных отношений»*, со всеми вытекающими последствиями. Однако проблемы существования человека определяются не только тем, какое основание для своего участия в социальной традиции человек считает желанным или возможным. Проблемы определяются и тем, что представляют собой социальные традиции. Иначе говоря, проблема социального существования определяется и тем, что собой представляет социальная традиция, и тем, насколько *«велика»* та часть личной территории, которую эта традиция требует для выделения в *«общественное пользование»*.

6. Социальная и субъектная личность человека

Собственное представление человека о его социальной роли выполняет функцию *«камертона»*, созвучность с которым позволяет оценивать (понимать (оценивать)) адекватность своего социального поведения и придавать социальный смысл поведению окружающих его людей. Поэтому социальное существование человека

можно понимать как смысловую совместность с другими в общей социальной традиции, которая осуществима под «*присмотром*» представления человека о *желанном* или приемлемом для него самого *собственном социальном образе*. Представление о желанном для человека образе его социального существования связано с представлением, которое можно назвать представлением о *социальном достоинстве* человека.

Социальное достоинство человека является основанием для усилий человека, для оценки им своего существования и своих социальных достижений. Представление человека о его социальном достоинстве и о его *социальных возможностях* формирует его личное представление о его *социальном образе*, которое можно назвать представлением человека о его *социальной личности*. Представление о социальной личности определяет отношение человека к его социальному существованию и является представлением человека о себе, которое существует для человека в области социальных представлений.

Представления человека о его социальной личности находятся на «*территории, выделенной для общего пользования*», на которой существуют *одинаковые и обязательные* для всех представления общей социальной традиции. Поэтому социальная личность является *источником социальных смыслов*, которые определяют не личным отношением человека к своему существованию, а отношением, которое человек считает принятым в социальной традиции. Это означает, что социальная личность «*показывает*» человеку не то, что он хочет, думает и переживает, а то, что он *должен* хотеть, думать и чувствовать, как один их участников общей социальной традиции со всеми.

Представление о своей социальной личности формирует представление человека о себе, которое зависит не от самого человека и его воли, а от его представления об обязательном и общем в социальной традиции, которой он принадлежит. Социальная личность является для человека источником *социально вынужденных* представлений и переживаний. Зависимость смыслов и переживаний социальной личности от общепринятых представлений позволяет говорить о ней как об обезличенном и *объекти-*

виrowанном представлении человека о своем социальном существовании. Поэтому социальная личность связана не с собственной волей человека, а с общими представлениями человека о социальной традиции, которые он считает для себя вынужденно обязательными.

Можно сказать, что социальная личность человека является индивидуальным и *человекоподобным* представлением о себе, каким, как кажется человеку, обязательно должны *видеть* его другие люди. Иначе говоря, социальная личность является источником вынужденных представлений человека о своем существовании и его вынужденных переживаниях. Социальная личность человека *«обитает»* в социально обязательных представлениях, которые имеют для всех участников социальной традиции общий и вынужденный смысл. Вынужденные представления и переживания своего социального существования каждый человек *отождествляет* с такими же вынужденными представлениями и переживаниями о нем остальных участников совместного социального существования.

Свое существование среди других человек *отождествляет* со своей социальной личностью, о которой он может мыслить одновременно и как о себе, и как о *третьем лице*, потому что смыслы и переживания социальной личности зависят не от его собственной воли, а от *объективных* и обязательных для всех представлений общей социальной традиции. Другими словами, социальная личность является *источником* не зависящей от человека социальной оценки самого себя, которую он *отождествляет* с обязательной и *«объективной»* социальной оценкой себя другими людьми. Иначе говоря, социальная личность *«представляет и переживает»* для каждого человека социально вынужденные для всех, и для него в том числе, смыслы и переживания общей социальной традиции.

Для себя человек является источником своих желаний, связанных с осуществлением собственной воли к радости, направленной на достижение лучшего будущего. Воля к радости имеет две составляющие, связанные со стремлением человека к творческому и властному осуществлению. Стремление человека

к переживаниям творческого осуществления своего *предназначения* и властным осуществлением своего *субъектного состояния* можно связать с представлением человека о его *субъектной личности*. Поскольку воля к радости связана с двумя разными составляющими, то субъектную личность человека можно рассматривать как объединение *творческой* и *властной* личности человека.

То, что человек хочет, в конце концов, сводится к достижению желанных переживаний. Поэтому субъектная личность — это представление человека о его существовании в желанных для него переживаниях, с которыми он связывает достижение лучшего будущего. Достижение желанных переживаний *творческой личности* связано с представлением о смысловой совместности с другими, которая является результатом осуществления человеком его предназначения. Смысловая совместность означает общность переживания и понимания. Творческая же личность связана с представлениями и переживаниями творческого осуществления человека, которые, с его точки зрения, должен иметь *каждый*, с кем существует смысловая совместность, основанная на воле к радости, связанная с взаимным творческим осуществлением.

Но человек может стремиться к общим переживаниям с другими людьми, только если он считает эти переживания для себя желанными. Желанная для человека смысловая совместность в творческом осуществлении возможна только как совместность добровольная и во взаимной свободе. Только если другие заинтересованы в тех же переживаниях, что и я, между нами возможна смысловая совместность, в которой смыслы и переживания становятся общими. Творческая личность является источником представлений человека об *общих* переживаниях и смыслах с другими людьми во *взаимной свободе* осуществления собственной воли к радости, направленной к достижению лучшего будущего.

Иными словами, субъектная творческая личность — это представление человека о своем существовании с другими людьми, с которыми он находится в свободной смысловой совместности общего осуществленного будущего. Это означает, что в смысловой совместности творческого осуществления мои переживания и мои

смыслы *представляются* мне такими же, как переживания и смыслы других людей. Поэтому представление о собственных смыслах и переживаниях, связанных с творческим осуществлением своей воли к радости, человек *отождествляет* с переживаниями и смыслами других людей, в свободной смысловой совместности с которыми осуществляется его представление о лучшем будущем.

Творческая личность человека связана с представлением человека о взаимной свободе, в которой осуществляется его смысловая совместность с другими. Поэтому представления творческой личности человека тождественны представлению человека о свободе лучшего будущего, на достижение которого направлена воля к радости человека в смысловой совместности с другими людьми. Другими словами, усилия творческой личности человека связаны с обретением большей свободы будущего и для себя и для других, с которым человек связывает творческое осуществление своего предназначения. Переживания человека, связанные с творческим осуществлением себя в смысловой совместности с другими, можно назвать *переживаниями творческого осуществления*.

Можно сказать, что *субъектная творческая личность* является *лично ориентированным* представлением о собственном существовании, которое человек отождествляет с существованием другого человека. Личная ориентированность представления о другом человеке означает, что с ним я нахожусь в смысловом *диалоге*, который является формой *свободного* смыслового обмена. Целью диалога является формирование взаимно общего понимания и взаимно общих переживаний творческого осуществления. Поэтому представление человека о субъектной творческой личности связано с его представлением о себе как об участнике свободного *диалога* с другим. Это означает, что субъектная творческая личность человека является для него основанием понимания отношений между собой и другим человеком, как отношений между *я* и *ты*.

Субъектная властная личность человека связана с его представлениями о желанном *отношении* к себе других людей, с кем

он находится в общем существовании. Отношение к человеку других людей определяется их переживаниями. Желанное для человека отношение к себе, заинтересованность в определенном отношении к себе зависит от *субъектного состояния* человека, от его *властных устремлений*.

В свою очередь, заинтересованность в определенном отношении к себе связана с заинтересованностью человека в определенных и желанных для него переживаниях, которые должны, с его точки зрения, испытывать к нему другие люди. Желанные для человека переживания, которые другой человек *должен* испытывать к нему, являются *условием* его собственной радости. Властная личность является представлением человека о себе как о *причине*, вызывающей нужное для человека отношение к нему других. Это отношение связано с определенными переживаниями, которые другие *должны* испытывать по отношению к человеку. Представление человека о себе как о *причине* переживаний других людей, является представлением человека о его властной личности. Другими словами, переживания других людей, *причиной* которых хотел бы быть человек, являются переживанием его властной личности, которое связано с его личным пониманием свободы.

Можно сказать, что моя субъектная властная личность «*показывает*» мне, что обязательно должны переживать другие в связи со мной. Переживания, которые являются следствием осуществления моих властных устремлений, можно назвать *переживаниями властного осуществления*. Переживания творческого осуществления ограничиваются переживаниями властного осуществления. Иначе говоря, властное осуществление субъектной личности ограничивает осуществление творческой личности человека.

Мишенью осуществления воли к радости человека *всегда* является другой человек. Но направленность действия творческой и властной личности человека противоположны. Творческая личность человека *заинтересована* во взаимной свободе общих переживаний смысловой совместности, а властная личность — в *определенности* переживаний другого человека, на которого

направлены собственные властные устремления. Чем более выражено для человека значение его властных устремлений, тем более ограничены его возможности как творческой личности и тем более ограничены его возможности переживания радости взаимной свободы.

Итак, *субъектная личность* человека является для него источником переживаний и творческого и властного осуществления, а социальная личность является источником переживаний, связанных с объективированным представлением человека о его существовании в общей социальной традиции.

Социальная личность тождественна представлению человека о себе, если единственным основанием для участия в совместности с другими является *основание ролевое*. А *субъектная личность* тождественна представлению человека о себе, если единственным основанием для его участия в совместности является *основание личное*.

Социальная личность «показывает» человеку *общность* его *вынужденных переживаний* с другими в совместной социальной традиции, а субъектная личность «показывает» человеку *общность* личных переживаний творческого и властного осуществления. В этом отношении социальная и субъектная личности являются взаимно дополняющими. Совместное действие этих представлений позволяет человеку «*поставить*» себя на место другого. Человек может представить себя на месте другого человека, используя общие *социальные смыслы* и общие *личные смыслы*, которые в равной мере, с его точки зрения, относятся и к его собственному существованию, и к существованию другого человека.

Представление человека о существовании другого всегда является *соединением* двух типов представлений о существовании другого человека: как социальной личности и как личности субъектной. Без представления о социальной личности действия человека будут лишены социальной целесообразности и адекватности, а без представления о субъектной личности человек утрачивает понимание смысла и целей личного существования, как своего собственного, так и других людей.

В осмыслении человеком самого себя также всегда присутствуют два типа представлений: представление о своем *объективированном* существовании, которое находится под влиянием социально вынужденных смыслов, и представление о своем *субъектном* существовании, в котором человек сам является причиной своих желаний и сам является причиной осуществления своей воли. В *социальной личности* человека *действует* его представление о социально обязательном и вынужденном долженствовании, а в *субъектной личности* человека осуществляется собственная воля к радости в личном понимании свободы.

Поэтому представления о любых отношениях между людьми одновременно возникают в двух разных, но влияющих друг на друга представлениях. Человек одновременно мыслит и о себе и о других как об участниках объективированных обезличенных отношений и вынужденных социальных переживаний, и как об участниках личного осуществления своей воли к радости в смысловой и властной совместности с другими. Поэтому существование человека в мире людей определяется отношением, которое возникает между смыслами и переживаниями его социальной и субъектной личности.

7. Переживания социальной личности человека

Социальная личность человека определяет вынужденное отношение человека к социальным представлениям и переживаниям. Это означает, что социальная личность формирует вынужденное представление человека о желанных для него социальных целях, к которым он *должен* стремиться, чтобы быть *не хуже других*, по крайней мере. Стремление человека к желанным целям, которые находятся в рамках социальных представлений, можно назвать *социальной волей* человека. Социальная личность часть собственной воли направляет на достижение социально желанных результатов, с которыми человек связывает переживание удовлетворенного *социального достоинства*. Социальная воля человека является

«*частью*» его воли к радости, которая вынуждена «*обслуживать*» социальные представления человека, к которым он *вынужден* относиться как к *желанным* для себя.

Осуществление социальной воли человека связано с его участием в социальных совместностях, которые всегда связаны с необходимостью. Это означает, что участие в социальной совместности тождественно участию человека в общей необходимости. При этом личное и добровольное участие в общей необходимости возможно при единственном условии — это представление всех участников совместности о *взаимной необходимости* друг другу. Иными словами, личное участие в совместности представляется человеку возможным, если он необходим в этой совместности другим, а другие в этой совместности необходимы ему самому. Поэтому вопрос, который постоянно приходится решать человеку в социальном существовании, сводится к вопросу о том, необходима ли ему данная совместность, и если она необходима, то необходим ли он другим в этой совместности.

Если совместность для человека представляется необходимой, то основным моментом внимания становится вопрос о собственной необходимости для других. Например, человеку необходимы деньги, которые он зарабатывает в совместности с другими, а другим необходимо участие этого человека в этой деятельности. Поэтому если моя необходимость заработков и необходимость моего участия в общей деятельности взаимны, то для меня и для других появляется возможность для совместности. Но для того, чтобы совместность во взаимной необходимости возникла, у человека должно быть представление о *справедливости* отношений между ним и другими, которое связано с представлением о *социальном достоинстве* человека.

Представление о справедливости является представлением социальным, поэтому в любой социальной традиции существуют общие представления о справедливости во взаимной необходимости, которое человек соотносит с представлением о своем социальном достоинстве. Когда общее понимание справедливости совпадает с представлением человека о своем достоинстве, то у него возникает представление о *взаимной справедливости* отношений

в совместности с другими, которая позволяет ему, как социальной личности, *достойно* осуществлять свою социальную волю, исполняя свою социальную роль.

Представление о взаимной справедливости позволяет человеку относиться к вынужденной совместности как совместности смысловой, в которой социальная воля человека совпадает с социальной волей других, так же как его воля к радости совмещается с волей к радости других участников совместности. Представление человека о своей *контекстуальной уместности* в социальной совместности связано с его представлением о взаимной необходимости и взаимной справедливости. Человек всегда стремится быть добровольным участником совместности, если с этой совместностью он связывает надежду на лучшее будущее. *Заинтересованность* человека в совместности — это его заинтересованность в общем будущем с теми, с кем он надеется на более полное осуществление и своей социальной воли в общей и взаимной необходимости, и своей воли к радости в собственном понимании свободы.

Социальная воля человека и его социальные цели принадлежат общей социальной традиции. *Любое* социальное осуществление человека *всегда* связано с социальной оценкой его уместности, которая определяется представлениями общей социальной традиции. Социальное осуществление человека всегда происходит под «*пристальным взглядом*» окружающих, которые постоянно *оценивают* и самого человека, и его достижения. И в данном случае дело не столько в недоверии или недоброжелательности людей друг к другу. Социальное существование связано с вынужденными и общими для всех представлениями, которые *автоматически* формируются у каждого человека *помимо его воли*, независимо от того, как он сам относится к этим представлениям и какое он придает им значение.

В любой социальной традиции существуют представления об *унизительных* социальных ситуациях, существование в которых *не соответствует* представлению человека о его социальной роли и о его достоинстве. Нахождение человека в унизительных социальных ситуациях создает социальные *прецеденты унизительного*

отношения к человеку тех, с кем он находится в общей социальной традиции. Прецеденты унижительного для достоинства человека отношения к нему других людей создают для него прецеденты социально *вынужденного переживания* личного унижения. Существование человека в переживании *социально вынужденного унижения* собственного достоинства можно назвать существованием в переживании *стыда*.

Чувство стыда связано с унижительным для человека отношением других людей к его социальному достоинству. Это является основанием для представления о *неуместности* своего существования в совместности с другими. Чувство стыда связано с представлением о *потере* и своего достоинства, и своей *уместности* в контексте общей необходимости. Такое представление сопряжено с представлением об *осуждении* другими его *постыдного* положения, которое представляется и самому человеку, и другим унижительным. Представление о своей неуместности и представление об осуждении окружающими своего постыдного положения вызывает переживание *опасения* вынужденной утраты своей *необходимости* в желанной совместности, что можно назвать *страхом изгнания*. Любое социальное существование связано с представлением человека о возможности унижительных ситуаций, в которых возникают вынужденные социальные переживания стыда и страха изгнания.

Страх изгнания связан с возможностью потери представления человека о лучшем будущем, которое он связывает с продолжением своей совместности с другими. Это означает, что за чувством стыда и страхом изгнания находится *страх потери будущего*. Какое будущее может быть потеряно вследствие изгнания человека из совместности, зависит от социальной традиции и личной ситуации человека. В одних случаях страх изгнания может рассматриваться как допустимая *неприятность*, а в других — как личная катастрофа или даже смертельная угроза. Но независимо от того, что влечет за собой *изгнание из совместности*, механизм вынужденных социальных переживаний остается одним и тем же.

Социальная ситуация, в которой человек вынужденно переживает стыд, можно назвать *ситуацией позора*. Она может быть

связана с невыполнением справедливых, с точки зрения общих представлений, и обязательных требований, личных обязательств или с формой поведения, которая представляется неприемлемой в данной совместности. Переживание стыда в социальной ситуации позора означает, что социальная личность человека приблизилась, с точки зрения самого человека и других участников общей социальной традиции, к *пределам*, за которыми продолжение совместности невозможно, т. е. к границам *социальной общности*.

Можно сказать, что личное переживание стыда предвосхищает возможность социальной ситуации позора. Поэтому стыд показывает человеку, что он на опасном пути к всеобщему осуждению. Но когда границы приемлемого в совместности будут пересечены, личное переживание стыда превратится в общее с другими переживание позора, за которым может последовать изгнание из совместности.

Основным содержанием смыслов и переживаний социальной личности являются переживания, связанные с осуществлением социальной воли человека, направленной на то, чтобы быть не хуже других. Переживания, определяющие условия совместного существования с другими, являются основными социальными переживаниями. Т.е., переживание своей контекстуальной уместности, справедливости, удовлетворенного социального достоинства, стыда и переживание страха изгнания можно рассматривать в качестве наиболее значимых переживаний социального существования и основных переживаний социальной личности человека.

8. Переживания субъектной личности человека

Субъектная личность человека связана с осуществлением его воли к радости, направленной на достижение желанных переживаний, связываемых с творческим и властным осуществлением в смысловой совместности с другими. То есть, субъектная личность человека связана с представлениями человека о лучшем будущем,

а эти представления, в свою очередь, связаны с иррациональными представлениями сознания об осуществлении воли к радости в неограниченной свободе существования.

Сознание — это возможность отношения к существованию в неограниченной свободе представлений, *множественность* которых создается в сознании в силу его природы. Поэтому *представления субъектной личности* связаны с *множественностью* представлений сознания человека о возможном будущем собственного существования. Представление человека о существовании в полноте *осознаваемой безграничности* свободы осуществления его воли к радости можно назвать представлением человека о *счастье*.

Утверждение о том, что люди отличаются друг от друга *осознанностью*, скорее всего, не будет считаться сильным. Действительно, люди отличаются друг от друга не только субъектным состоянием, которое определяет их *властные устремления*, но и *доступным для их сознания* представлением о счастье, которое определяется доступным для сознания человеком представлением о своей безграничности в свободе. То есть, люди отличаются друг от друга представлением о счастье, которое зависит от *уровня их осознанности* и от их властных устремлений.

Можно сказать, что чем *выше уровень осознанности*, тем более *свободно* от влияния *прецедентных* представлений собственное представление человека о его счастье. Иначе говоря, уровень осознанности определяет степень свободы сознания от *обязательного* влияния прецедентных представлений. Чем выше уровень осознанности человека, тем более выражена его заинтересованность в творческом осуществлении, и тем *парадоксальнее*, с точки зрения прецедентного, доступные для его сознания представления о возможном личном будущем. Именно поэтому чем выше уровень осознанности человека, тем более *отвлечен* от обыденных и объектных представлений доступный человеку *образ его личного счастья*.

Формально можно описать *сознание*, образы и представления которого *полностью* свободны от обязательного влияния прецедентов социального и объектного свойства. В этом случае

представления о возможном личном существовании превращаются в образы и представления, которые *не опосредованы* никакими *прецедентными ограничениями*, и в то же время к этим образам и представлениям сознания сохраняется *глубоко личное* и *заинтересованное* отношение человека. Представление человека о собственном существовании, которое, с его точки зрения, *полностью свободно* от влияния прецедентных представлений, можно назвать представлением о *субъектном существовании*.

Основное переживание *субъектной личности* связано с представлением человека о личном счастье в свободе субъектного существования, содержание которого определяется уровнем осознанности человека и его властными устремлениями, которые, в свою очередь, зависят от его субъектного состояния. Представление человека о существовании в счастье является образом, в связи с которым его представление о существовании вообще приобретает личный смысл.

Парадоксальность представления о субъектном существовании заключается в том, что, будучи *принципиально* не выразимым в прецедентных образах, оно является основанием для переживания человеком своего полного творческого, властного и социального осуществления. Одним из существенных переживаний субъектной личности является переживание надежды на осуществление *невыразимого* и парадоксально иррационального счастья субъектного существования в полноте радости и свободы. Собственно, содержанием веры любого человека является его надежда на осуществимость иррационального представления о своем лучшем и счастливом будущем.

Отношение к представлению о лучшем будущем связано с предвосхищением более полной радости. Субъектная личность человека является источником представлений о лучшем будущем, на которое человек надеется и в осуществимость которого он верит. Воля к радости связана с осуществлением смысловой и властной совместности с другими людьми.

Множественность представлений в неограниченной свободе сознания предполагает совместное существование представлений

разной степени *отвлеченности* от прецедентно возможного и реалистического. Среди представлений сознания о лучшем будущем встречаются и парадоксальные представления о субъектном существовании, и представления о будущем, которые видятся человеку реалистическими и осуществимыми. Представления сознания человека о лучшем будущем можно разделить на три типа, схематично «*расположив*» их в последовательности возрастания реалистичности и реализуемости.

Наиболее парадоксальной является область представлений о субъектном существовании. Представление о счастье субъектного существования *не сводится* к объектным или социальным представлениям, поэтому такие представления не могут быть содержательно и рационально выражены. И хотя об этом представлении невозможно говорить содержательно, тем не менее, оно может быть *формально определено*. В самом общем понимании представление о счастье субъектного существования имеет отношение к определению *сознания*, как *существующей всегда* смысловой совместности себя со своим представлением о себе. Это означает, что представление о счастье субъектного существования сводится к парадоксальному образу существования себя в смысловой и властной совместности с другим субъектом как с одним из представлений собственного сознания.

При этом *другой* реален, не является лишь моим представлением и обладает собственной волей к радости. В самом общем смысле субъектное существование — это существование, в котором собственная воля к радости может быть полностью «*созвучной*» с волей к радости другого. И в полной «*созвучности*» с другим субъектом собственная воля к радости может быть осуществлена в *неограниченной ничем свободе*. Можно сказать, что представление о счастье субъектного существования является представлением о существовании в *невыразимой* полноте *личной совместности* с другими. В этой области личных представлений о своем существовании *полностью* отсутствует *цензура* мышления. Поэтому *иррациональное* представление о субъектном существовании можно назвать представлением о *невыразимо прекрасном* счастье существования в ничем

не ограниченной *полноте* свободы смысловой совместности с другими. Переживания *невыразимо прекрасных* представлений о счастье субъектного существования можно назвать переживаниями *творческого озарения*, потому что в этих переживаниях сознание пересекает границы прецедентных представлений.

Более реалистической, с точки зрения объектно и социально прецедентного, является область представлений, которую можно назвать *областью фантазийных представлений* о личном существовании. В этой области представления невыразимо прекрасного существования соединяются с *элементами* реалистичных и прецедентных представлений об объектном и социальном бытовании человека. Представления из обыденной жизни, с одной стороны, ограничивают представления о счастье, но, с другой стороны, позволяют понятно выразить содержание образов фантазии. При этом наполнение этих образов остается иррациональным и избыточным с точки зрения существующих представлений о возможном.

Образы фантазии могут быть выражены, но рассматриваются человеком как неосуществимые. Цензура мышления создает для них конвенциональную и *условно рациональную* форму, превращая их в основание возможной смысловой совместности с другими. Образы фантазии позволяют превратить одинокие и невыразимые переживания человеком его представлений о субъектном счастье в совместные *грезы о прекрасном* существовании. Представление человека о себе в прекрасном фантастическом сосуществовании с другими можно назвать *мечтающей личностью* человека. Поэтому переживания, связанные с образами фантазии мечтающей личности, можно назвать *грезами о прекрасном* сосуществовании.

Наиболее близкой к представлениям о социальной и объектной реальности являются представления *осуществимого лучшего будущего*, в которых цензура мышления полностью определяет их форму и содержание. Представления об осуществимом лучшем будущем возникают как следствие *полного* действия цензуры мышления на иррациональные представления челове-

ка о счастье субъектного существования. Представление осуществимого лучшего *полностью* соединяются с конвенционально выразимыми, логически непротиворечивыми и социально реализуемыми представлениями.

Представления осуществимого лучшего будущего могут быть не только моментом смысловой совместности, но и *основанием* для объектного и социального осуществления человека. В этой области сознания находятся представления, которые потенциально могут рассматриваться как цели *деятельного* приложения социальной воли человека. Представления человека о себе в этой области сознания можно назвать *деятельной личностью*, а переживание представлений социального осуществления можно назвать переживанием *предвосхищения лучшего* в собственном социальном существовании.

Итак, одно и то же представление человека о себе одновременно существует в трех областях сознания. Человек мыслит о себе как о *субъекте*, который существует в переживании *творческого озарения* о невыразимом счастье смысловой совместности в полной свободе осуществления своей воли к радости. Человек мыслит о себе как о *личности*, *мечтающей* о лучшем представимом будущем, которое он переживает как *грезы* о прекрасном сосуществовании с другими. И, наконец, человек мыслит о себе, как о *личности деятельной*, для которой существуют представления о лучшем и потенциально осуществимом будущем, которые он переживает как *предвосхищение лучшего* в своем социальном осуществлении.

Таким образом, в *структуру* субъектной личности входят три типа представлений человека о своем существовании, и каждому типу представлений соответствует свой тип переживаний. Субъектная личность — это и *субъект*, и *мечтающая личность*, и *личность деятельная*. Субъектная личность является для человека *источником* представлений о лучшем будущем, которые одновременно существуют в трех разных областях сознания. Эти представления определяют, соответственно, переживания трех типов — *творческого озарения* о счастье субъектного существования, *грез* о прекрасном совместном будущем с други-

ми, переживаний *предвосхищения лучшего* в своем социальном осуществлении.

Однако человек действует в социальной реальности, которая накладывает ограничения на представления человека о себе и влияет на его переживания. Представления человека о своем существовании и его переживания сводятся к отношениям между его социальной личностью, в которой представлена социальная реальность, и субъектной личностью, в которой находятся представления о лучшем будущем.

9. Взаимодействие субъектной и социальной личности человека

Человек, как уже говорилось, всегда является участником социального существования, в котором он осуществляет себя и как социальная и как субъектная личность. Осознание человеком себя связано с взаимодействием его социальных и субъектных представлений. Осуществляя себя среди людей, человек вынужден осознавать ограничения, с которыми сталкиваются его представления о лучшем будущем, и вынужден придавать этим ограничениям личный смысл. Ограничения приобретают для него личный смысл, когда их осмысление приводит к пониманию *целостной связи* социальной и субъектной личности человека. Личный смысл *ограничений* своего существования сводится к такому осознанию человеком себя, в котором возникает *созвучность* между его социальной и субъектной личностью.

Социальное осознание формирует понимание человеком своей субъектной личности. Осознание субъектной личности задает смысл социального существования человека и понимание его социальных задач. Т.е., осмысление человеком себя можно понимать как процесс взаимосвязанного и взаимовлияющего соотношения субъектной и социальной личности.

Переживания субъектной личности связаны с представлениями человека о лучшем будущем, на достижение которого направлена его воля к радости. А переживания социальной личности связаны

с представлениями о социальной традиции, которые определяют условия и ограничения свободы осуществления воли к радости. В самом общем виде можно сказать, что влияние друг на друга *социальной и субъектной личности* определяет понимание того, что человек *может хотеть* и что человек *может получить*. Иными словами, этот процесс взаимного влияния определяет *форму и границы* осуществления воли к радости и создает *содержание и ограничения* представления о лучшем будущем, на достижение которого воля к радости направлена.

В структуре представлений субъектной личности человек для себя одновременно и *субъект*, и *мечтающая личность*, и *личность деятельная*. В связи с этим можно говорить о трех формах осуществления воли к радости и о трех типах лично возможного лучшего будущего. Существование человека определяется пониманием ограничений его желаний и пониманием ограничений возможных для него достижений, которые связаны с тремя типами представлений человека о себе как о субъекте, как о мечтающей личности и как о личности социального осуществления.

Представление человека о себе как о *субъекте* связано с представлением об иррациональном существовании счастливого будущего, в котором воля к радости человека осуществлена в его собственном понимании полной свободы. Представления социальной личности ограничивают и определяют представления человека о его творческих и властных устремлениях. В результате возникает представление человека о своем субъектном лучшем будущем, которое можно назвать представлением об *осуществимом предназначении*. Это представление *всегда* связано с представлением о своем *личном смысловом участии* и *личном властном влиянии* на существование другого человека. Оно является образом счастья полностью осуществленного *смыслового участия* и *властного влияния*. Этот образ представляется человеку *совместимым* с его существованием в социальной традиции. Волю к радости, направленную на осуществление предназначения человека, можно назвать *побуждением к осуществлению невыразимо прекрасного* существования в полной смысловой и властной совместности с другим.

Представление человека о себе как о *мечтающей личности* связано с осмыслением личных прецедентов и представлений о существовании в социальной традиции. Можно сказать, что в фантазийной области происходит *социализация* иррационального субъектного представления об осуществленном предназначении под влиянием осознанных ограничений личного и социального свойства. Представление о предназначении превращается в представление о *выбранном предназначении* или *призвании*, с которым мечтающая личность связывает грезы о прекрасном будущем в *социально представимых* смысловых и властных совместностях. *Вдохновенным* можно назвать отношение к иррациональному представлению о лучшем будущем как к представлению осуществимому. Волю к радости, направленную на осуществление призвания, с которым человек связывает достижение прекрасного будущего, можно назвать *вдохновенным стремлением*.

Представление человека о себе как о *деятельной личности* связано с представлением о лучшем будущем как о *выбранном призвании*, как о цели своего *социального осуществления*. Эти представления полностью определяются *социальной реальностью* и *социальной историей* самого человека. Воля к радости, направленная на достижение социальных целей, становится *социальной мотивацией* и *намерениями*, связанными с предвосхищением радости от достижения лучшего в *социально осуществимом* будущем. Можно сказать, что в области представлений об осуществимом будущем личность субъектная соединяется с личностью социальной.

Таким образом, взаимодействие социальной и субъектной личности создаёт для человека три одновременно существующих представления о возможном лучшем будущем, стремление к которому связано с одновременно существующими разными формами осуществления его воли к радости.

Переживания человека определяются тем, какие представления о лучшем будущем и какие формы его воли к радости существуют на разных «*этажах*» его личности. Отношение человека к своему существованию зависит от *созвучности* типов *побуждений*, которые существуют для него как для субъекта, мечтающей

личности и личности деятельной. Другими словами, переживания человека определяет созвучность между *потребностью* в невыразимо прекрасном в своем *осуществимом предназначении*, *вдохновенным стремлением* к прекрасному осуществлению своего *призвания* и *социальными мотивациями* в намерении добиться своего *социального осуществления*.

Взаимодействие между субъектной личностью человека и его социальной личностью приводит к *социализации* иррациональных и фантазийных представлений человека о себе самом. Социальная личность человека позволяет субъектной личности соединить иррациональные представления в образы и представления *социальной реальности*. Можно сказать, что представление о предназначении, которое связано с действием воли к радости, приобретает формы представлений *осуществимого предназначения*, *выбранного призвания* и личного *социального осуществления*.

Другими словами, возможность придания личного смысла своему существованию определяется тем, насколько *«тускнеет»* представление человека о счастье его субъектного существования по мере приближения к социальному осуществлению лучшего личного будущего. Поэтому основной вопрос личного существования — *что я делаю здесь и сейчас и какая мне от этого радость* — становится вопросом о связи представления о счастье осуществимого предназначения, выбранного призвания и своего социального осуществления. Этот вопрос может быть задан так: *«Имеет ли то, что я делаю здесь и сейчас, отношение к моему представлению о безграничном счастье осуществимого предназначения»?*

10. Детские годы чудесные, или представление о своей «хорошести»

Существование человека с момента рождения связано с социальными отношениями. Даже в самый ранний период своего существования, когда человек еще не осознал свою физическую *отдель-*

ность, он уже является участником социальной традиции. Следует ли считать, что человек для себя *всегда* и субъект, и мечтающая личность, и деятельная личность? Или правильно думать, что эти три типа представлений о себе формируются в процессе взросления? На мой взгляд, этот вопрос скорее методический. Для удобства изложения проще считать, что эти три типа представлений человека о самом себе существуют для него *всегда* и их существование не зависит от того, как человек относится к ним.

Если считать, что эти три типа представлений *заложены* в сознании человека *изначально*, то возможность *осознания* этих представлений человеком и формирование *содержания* этих представлений можно рассматривать как явления разные. В этом случае можно думать, что человек для себя всегда и субъект, и мечтающая личность, и личность деятельная, идет ли речь о смене пеленок, усаживании на горшок или о выборе места работы или темы диссертации. Прецеденты личного существования, независимо от степени зрелости и осознанности человека, постоянно в течение всей жизни формируют его представление о себе и как о субъекте, и как о мечтающей личности, и как о личности деятельной.

Существование ребенка полностью зависит от взрослых, *во власти* которых он находится. Поэтому ребенок вынужден *находить* формы поведения, с которыми связано *одобрение* его поведения окружающими. *Зависимость* от одобрения окружающих становится *осознаваемым условием* осуществления собственной воли к радости. «Если ты не скажешь, что любишь свою мамочку, то мамочка не купит тебе шарик». Поэтому возможность достижения ребенком *желанного* объектного результата или желанного отношения к себе связана с одобрением или осуждением окружающих, от которых зависит его существование.

Власть связана с возможностью заставить человека переживать те чувства, которые он не хочет испытывать. Поэтому детство связано с периодом осознания власти других, от которых зависит и существование ребенка, и его переживания. Осознанное поведение человека определяется его представлениями, поэтому форми-

рование одобряемых форм поведения ребенка связано с формированием одобряемых другими *представлений* о себе. В детстве происходит *осознание*, что между представлением человека о себе и его одобрением или осуждением окружающими, существует непосредственная связь.

Представление о себе, с которым связано *одобрение* окружающих, имеющих власть над ребенком, можно назвать представлением о собственной *«хорошести»*. Представление о своей *«хорошести»* можно понимать как результат *властного* влияния на ребенка взрослых, от которых он зависит. Другими словами, представление о своей *«хорошести»* возникает как следствие взаимодействия воли к радости ребенка с волей тех, от которых он зависит и во *власти* которых он находится.

Представление о собственной *«хорошести»* ребенка формируется одновременно с его навыками социального существования. Для ребенка одновременно складываются представления и о собственной *«хорошести»*, и о социальной традиции, и об окружающих ребенка людях. Воля к радости всегда направлена на стремление к более полной самореализации человека. Поэтому развитие представлений ребенка о мире связано и с развитием представления о своей *«хорошести»*, с которым человек связывает надежды на лучшее будущее и свое представление о счастье. Развитие и формирование представления о мире неизбежно связано с ситуациями *неодобрения* окружающими действий или намерений ребенка.

При этом создаются и осмысляются прецеденты *несоответствия ожиданиям и требованиям* окружающих, от которых ребенок зависит. Поэтому представление о *«хорошести»* формируется одновременно с представлением и о собственной *«плохости»* в глазах окружающих со всеми вытекающими последствиями — неодобрением, осуждением, унижительным наказанием и одиночеством. Можно сказать, что образ *«хорошести»* *разделяет* представления ребенка о возможном лучшем будущем на две области.

В одной области находятся одобряемые и поэтому разрешенные представления, а во второй — представления осуждаемые

и поэтому *запрещенные* властью других. При этом в области запрещенных представлений могут находиться *желанные* для ребенка представления, к которым он вынужден относиться как к «плохим» и осуждаемым. Противоречие между *интересом* к запрещенным представлениям и необходимостью соответствовать представлению о своей «хорошести» создает представление о своей *потенциальной «плохости»*.

Представление о «плохости» связано с прецедентами осуждения, переживания *чувства вины* перед другими, наказания и одиночества. Если ребенок не имеет возможности говорить о своих *запрещенных желаниях*, то связанные с ними переживания он вынужден *скрывать*. Интерес к запрещенному и *скрываемому* от других представлению связан с переживанием *предвосхищения* осуждения и чувства вины, если это представление будет осуществлено и не будет одобрено. Необходимость скрывать запрещенное желание связано с переживанием, которое можно назвать переживанием *потенциального стыда* или переживанием *угрызений совести*.

Образ собственной «хорошести» формируется не столько самим ребенком, сколько *властным* отношением к нему взрослых и представлениями социальной традиции о *послушании*. Иначе говоря, представление о собственной «хорошести» связано с представлениями социальной традиции о *долге* и *необходимости повиновения*. Поэтому традиционно обсуждается не личное отношение ребенка к представлению о его «хорошести», а *властные требования* взрослых к этому представлению и, как правило, не обсуждаемая *обязательность* послушания в связи с этим представлением.

Представление о своей «хорошести» связано с прецедентно сложившимся отношением к властной *требовательности* взрослых и *обязательности* послушания, которое вызывает побуждение к *долженствованию*. Побуждение к *долженствованию* и связанное с ним одобрение окружающих вызывает у ребенка чувство *удовлетворения собой*, которое можно назвать переживанием *гордости* за *подтвержденное* достоинство своей «хорошести». А осуждение окружающих вызывает переживания *стыда*, чувство

угрызения совести и переживание одиночества. Т.е., формирование представления о собственной *«хорошести»* происходит одновременно на всех *«этажах»* личности человека.

Переживания гордости, стыда и угрызения совести создают *контекст*, в котором возникают переживания, связанные с представлениями субъектной и социальной личности ребенка. В связи с представлением о *«хорошести»* формируется представление человека о своем *осуществимом предназначении*, о своем *выбранном призвании* и о формах своего *социального осуществления*. Представление о *«хорошести»* и связанное с ним побуждение к долженствованию определяет *направленность* побуждения к осуществлению невыразимо прекрасного, вдохновенного стремления к прекрасному и его социальных мотиваций. Образ собственной *«хорошести»*, сложившийся в детстве, определяет *направленность* творческих и властных устремлений человека, от которых зависит его собственные предпочтения и его личный выбор, в том числе и социальный.

Следование побуждению к долженствованию позволяет человеку находиться в постоянной смысловой совместности с другими людьми в общей социальной традиции и избегать переживания одиночества. Представление о своей *«хорошести»* позволяет человеку *совмещать* собственное понимание с тем что традиционно считается осмысленным и правильным. Можно сказать, что это представление помогает человеку *разделять ответственность* за себя с теми, от кого зависит его одобрение и кто определяет его представление о своей *«хорошести»*. С представлением о своей *«хорошести»* человек связывает свои представления о личном *разрешенном* счастье, которое вызывает одобрение других. По мере взросления, когда ослабевает связь между ребенком и его взрослым окружением, сформированное представление о своей *«хорошести»* остается в сознании человека. При этом собственные представления ребенка о желанном могут *почти* совпадать с его представлением о *«хорошести»*.

Но даже при очень чутком и любящем отношении окружающих к ребенку для него неизбежно возникает *противоречие* между представлением о своей *«хорошести»* и тем, каким он

тайно хочет, но не может быть. Поэтому из детства любой человек выходит с представлением о своей «хорошести», которое *вынуждает* его быть таким, каким хотят его *видеть* другие. И одновременно с представлением о себе, каким человек хотел бы быть, если бы мог преодолеть усвоенные запреты. Поэтому период подростковой *несносности* следует считать не только бунтом против произвола взрослых, который вполне возможен, но и бунтом против сложившегося у человека представления о своей «хорошести», которое *вынуждает* его быть не таким, каким он хочет быть. Можно сказать, что противоречие между представлением человека о своей «хорошести» и представлением о себе, каким человек хочет, но не может быть, является основанием для *кризиса* любого возраста.

Представление человека о своей «хорошести» вступает в противоречие с желанным представлением о себе. И дело не в том, что за пределами представления о своей «хорошести» обязательно находится что-то ужасное. Выход за пределы этого представления о себе связан с личными прецедентами *неповиновения*, наказания и социальными переживаниями осуждения, чувства вины, угрызений совести, стыда и одиночества. Детство — это период, в котором закладывается противоречие между желанным представлением о себе и представлением о своей «хорошести», которому человек вынужден соответствовать.

Отношение человека к представлению о своей «хорошести», связанное с его отношением к одобрению или осуждению себя другими людьми, определяет его возможности быть собой в творческом и властном осуществлении своей воли к радости. Другими словами, отношение человека к представлению о своей «хорошести» определяет его отношение к представлению об иррациональном счастье, которое придает смысл личному существованию человека.

11. Фантомная воля

Разрешение противоречия между *вынужденно* сложившимся в детстве представлением о «хорошести» и представлением о своих *тайных* и потенциально неодобряемых другими желаниях имеет в предельном развитии всего два сценария. В первом случае представление о «хорошести» остается для человека *навсегда* как *единственное*, обязательное и *неизменное*. Во втором случае представление о своей «хорошести» становится одним из возможных представлений о себе, которое сосуществует с другими представлениями человека и находится в процессе *осознанного изменения*, как и все прочие представления.

В первом случае потребность получить подтверждение своего соответствия «хорошести» становится основным намерением человека, потому что с «хорошестью» связано представление о лучшем будущем и о счастье. Это означает, что человек постоянно направляет усилия к тому, чтобы *доказать* или *подтвердить* свою обязательную для других «хорошесть». При этом подтверждение *правильности* своих усилий и достижений человек связывает не с собственным пониманием, а с предполагаемым отношением к нему персонажей, которые являются для него *авторитетными «источниками»* образа его «хорошести».

В этом случае любая смысловая совместность человека с окружающими его людьми находится под постоянным влиянием представлений о себе, которые были сформированы в его прошлом. Представления из *прошлого*, в частности, *детского*, с которыми человек *вынужден* находиться в постоянной смысловой совместности, можно назвать *фантомными* представлениями.

Побуждение к *долженствованию*, связанному с фантомными представлениями, можно назвать *фантомной волей*. Действие *фантомной воли* приводит к тому, что человек превращает свое существование в выполнение долга или в переживание *чувства вины*, если ему не удастся *оправдать* обязательные, по его мнению, фантомные *ожидания*. Можно сказать, что фантомная воля направляет усилия человека быть *как все* те, с кем он связывает

представление о своей «хорошести» и представление о своем счастливом будущем.

Действие фантомной воли *вытесняет* собственное представление человека о его счастье и *замещает* его представлением о счастье, которое другие считают обязательным для всех и для самого человека. Фантомная воля вынуждает человека отождествлять представления о личном счастье других людей со своим собственным. Иначе говоря, фантомная воля заставляет человека хотеть не того, чего он хочет сам, а того, что он *должен хотеть*, как и все, принадлежащие общей с ним традиции. Несвободу человека от фантомных представлений можно назвать *зависимостью*. Другими словами, *зависимость* можно считать представления, которые побуждают человека к следованию *чувству долга* и переживанию *чувства вины*, основанием для которых является не личный осознанный выбор, а *вынужденно* сложившиеся и вынужденно разделяемые с другими представления.

При этом не так важно, как возникли у человека представления, питающие его фантомную волю. Связано ли существование фантомных представлений с жестокостью наказаний или насилия в детстве, или с личными особенностями самого человека — не имеет особого значения. Существенно, что в состоянии *зависимости* человек опасается не только наказания, но и угрызений совести или чувства вины перед образами своего *прошлого*, во власти которых находятся его *будущее* и его счастье. Страх неодобрения, за которым стоит страх одиночества, страх потери будущего и личного смысла существования, вынуждает человека рассматривать свое фантомное представление о «хорошести» как неизменное и обязательное.

Парадокс заключается в том, что в основании действия зависимости находится страх одиночества и страх потери человеком личного смысла существования. Но нахождение человека в *полной* зависимости от фантомных представлений полностью *парализует* его собственную волю к радости, обрекая его на одинокое безрадостное существование, в котором он не может осуществить ни свои творческие, ни свои властные устремления. Можно сказать, что *фантомная воля* существует только потому, что человек *не дает*

права самому себе *усомниться* в *необходимости* фантомного одобрения.

Поэтому действие фантомной воли проявлено также и в *нежелании* или *кажущейся невозможности* для человека *дать себе право усомниться* в том, что другие считают для него обязательным и неизменным. В предельном развитии этого сценария человек полностью утрачивает собственную волю к радости и превращается в «проводника» воли фантомной. «Проводник» фантомной воли уже не способен на личные переживания. Он становится «заложником» социальной традиции, фантомная воля которой полностью обезличивает его отношение и к самому себе и к другим людям.

В противоположность первому сценарию, во втором варианте представление о своей *«хорошести»* не рассматривается человеком как не изменяемая данность. Но преодоление зависимости от своей *«хорошести»* потенциально связано с готовностью и к неодобрению, и к осуждению, и к одиночеству. Насколько драматично происходит освобождение от влияния *фантомных* представлений, определяется социальной традицией, осознанностью тех, кто оказался причиной существования зависимости, и особенностями самого человека.

Второй сценарий возможен, когда смысл собственного существования человек скорее связывает с самим собой, чем с одобрением и поддержкой себя другими людьми. В любом случае человек выходит из детства с *зависимостями* от фантомных представлений. Но при этом представление о своей *«хорошести»* рассматривается им не как *неизменная данность*, а как представление, к которому возможно *критическое* отношение и возможно приложение творческих усилий *изменения*. Это не означает, что при освобождении от *зависимостей* у человека не возникает чувства вины или угрызания совести. Но в этом случае человек оказывается способен *преодолеть* фантомную волю, *запрещающую* ему усомниться в необходимости обязательного одобрения со стороны других. Стремление человека к собственному пониманию счастья, на которое направлена его воля к радости, позволяет ему преодолевать свои зависимости и действие фантомной воли, ограничивающей его свободу.

Взрослые передают ребенку представления о социальной традиции и свои *фантомные представления*, — поскольку они сами, как правило, не свободны от действия *фантомной воли*. Любая социальная традиция включает в себя фантомные представления, которые связаны с *необходимостью повиновения* тем, во *власти* которых находится человек. Традиционное отношение к фантомным представлениям связано с их *обязательностью* для всех, а не с собственным осознанным отношением, которое может находиться *почти* под запретом.

«Созвучность» собственных фантомных представлений человека тем же фантомным представлениям остальных участников социальной традиции можно понимать как проявление *коллективного бессознательного*. Иначе говоря, коллективное бессознательное связано с *совпадением направленности* фантомной воли всех участников социальной традиции, которое определяется *общностью* фантомных представлений каждого из них.

Второй сценарий осуществления человека связан с возможностью личного отношения к представлениям социальной традиции, которые считаются обязательными и не обсуждаемыми. Это означает возможность поиска ответа на основной вопрос личного существования не только в связи с этими представлениями. Если поиск ответа на вопрос — *что я делаю здесь и сейчас и какая мне от этого радость* — возможен не только в связи с обязательностью фантомных представлений социальной традиции, тогда для человека возможно личное осознанное отношение и к представлению о своей «хорошести».

Иначе говоря, если социальная традиция и связанные с ней представления не рассматриваются человеком как единственная и обязательная данность его существования, то и отношение к представлению о своей «хорошести» перестает быть обязательным и неизменным. *Небезразличие* к себе заставляет человека осознавать свои представления о правильном и об осмысленном. Осознанное отношение к *фантомным* представлениям неизбежно влечет за собой риск переживания чувства вины, угрызания совести, социального осуждения, позора и одиночества: любой человек, осознающий для себя внутреннюю необходимость *быть собой*,

одновременно осознает свою готовность к непониманию, унижению и одиночеству. *Только герой может сделать то, чего никто не может.*

В *преодолении* своих личных зависимостей любой человек становится героем, потому что *только он* может преодолеть ограничения своей воли к радости. Любой человек, осознающий свою потребность в личном счастье и преодолевающий *консервативное* влияние своих фантомных зависимостей, становится героем. И при этом совершенно не важен социальный масштаб его свершений.

Переживание человеком своего существования полностью определяется его готовностью к преодолению своих *фантомных* представлений, которые ограничивают его волю к радости и как субъекта, и как мечтающей личности, и как личности деятельной. Осмысленность существования человека зависит от его готовности к одиночеству, в котором он может обрести смысл личного существования и право быть собой. Небезразличие человека к самому себе заставляет его становиться героем, который преодолевает свой страх перед сомнением в несомненном для других ради обретения личного смысла и личного счастья в своем существовании.

12. Фантомная воля и социальная традиция

В отличие от социальной воли, которая связана с вынужденными необходимостью и *осознаваемыми* желаниями человека, воля фантомная действует как побуждение к *долженствованию*, для которого человек находит основание только в обезличенных представлениях о своей «хорошести». Побуждения, связанные с фантомной волей, направлены на выполнение *долга послушания*, с которым связано обязательное одобрение другими, находящимися с ним в общей социальной традиции.

Общие *ритуальные* действия требуют от человека скорее участия, чем осознанного личного отношения. Поэтому ритуалы любой социальной традиции являются и средством формирования фан-

томных представлений, и средством осуществления совместности в общей для всех социальной традиции и в общей фантомной воле. Сами фантомные представления рассматриваются участниками социальной традиции как обязательная данность, необходимая и для общего блага, и для личного счастья каждого. Именно поэтому нахождение в зависимости от фантомных представлений *традиционно* считается обязательным *условием* правильного и благополучного существования.

Самым общим определением действия фантомной воли можно считать *предостережение* и *запрет* на сомнение в ценности *традиционных* представлений, а также *побуждение к подчинению* правилам и требованиям социальной традиции, с которыми связывается возможность и общего благополучия, и личного счастья каждого человека. Участие в совместных ритуалах *устанавливает связь* между собственными иррациональными представлениями о личном счастье каждого человека с традиционными *иррациональными* представлениями, которые в социальной традиции рассматриваются как несомненные и обязательные условия правильного и счастливого существования всех и каждого. Поэтому фантомная воля действует как механизм сохранения социальной традиции, в основании которой находится *обещание* личного счастья каждому, кто *твердо* придерживается фантомных представлений, обязательных в данной традиции. И обещание неизбежного наказания в случае *неповиновения* общим правилам.

Принадлежность человека социальной традиции является обязательным условием и смыслового осуществления человека, и его существования как личности. Но уверенность в *несомненном* осуществлении надежды на достижимость личного счастья, *обещанного* фантомными представлениями социальной традиции, возможна при единственном условии — если смысл собственного существования человек связывает не с собой, а с другими. В этом случае основанием *уверенности* для личного следования фантомным представлениям является их социальная масштабность и историческая прецедентность. Фантомные традиционные представления убедительны не *волшебностью* своего действия, а тем, что так

делают *всегда* и *все*, кто *хочет того же*, что и сам человек, например, долголетия, благополучия, здоровья и тому подобного. Сама социальная традиция под влиянием фантомной воли становится «источником» исторически и прецедентно подтвержденных *обещаний* счастья, если человек сохранит верность традиционным представлениям.

Любое социальное явление прецедентно по определению. Например, увлечение моржеванием (купанием в ледяной воде) появилось из-за созданного когда-то прецедента, который кому-то помог справиться с его проблемами. Созданный прецедент вошел в традицию и стал основанием для массового *подражания* и массовой надежды на целительные свойства этого увлечения. Поэтому в совместности моржевателей существует вера на лучшее будущее каждого, кто плещется в холодной воде. В обоснование этой веры приводится и история этого увлечения и массовость его участников. Каждый из участников этой совместности надеется на получение для себя пользы. Но втайне каждый надеется еще и на то, что другие участники моржевания не *поколеблют* его веры в чудесные процедуры, например, внезапно случившимся инсультом или стремительно прогрессирующим слабоумием.

Т.е., в отношении к фантомным представлениям всегда сохраняется двойственность. С одной стороны, убедительность фантомных представлений поддерживается историей и массовостью их распространения, а с другой — в отношении к ним присутствует собственный страх человека усомниться в том, что и ему самому и другим *должно* представляться несомненным. Поэтому уверенность в несомненности фантомных представлений обязательно поддерживается и защищается *ритуальными* средствами самой социальной традиции. Степень решительности и беспощадности этих средств в значительной мере определяются степенью дикости традиции.

Социальная традиция сохраняет себя, опираясь на иррациональные представления, которые обещают личное счастье человеку, если он *не усомнится* в их ценности. Поэтому любой человек, пытающийся придать личный смысл неосознанным фантомным представлениям, может рассматриваться другими

участниками социальной традиции как потенциальный враг личного счастья каждого из них, или как причина общих для всех несчастий. Охранительные действия социальной традиции направлены не только на сохранение *в чистоте* и безупречности ее ценностей, но и на преодоление возможных *сомнений* самих участников этой традиции в том, что эти ценности могут быть не так уж безупречны и оправданны, как все привыкли *вынужденно* думать.

В не столь далекие времена переписка европейцев по поводу того, что Земля, возможно, вращается вокруг Солнца, велась *тайнописью* (подальше от *греха*, в собственном смысле этого слова). Противодействие фантомной воле и попытка придания личного смысла фантомным представлениям и по сей день связано не только с угрозой появления чувства вины, но и угрозой социального отторжения. Действие фантомной воли ограничивает волю к радости человека в его творческих устремлениях, *запрещая* ему *усомниться* в безупречности традиционных ценностей. Поэтому творческое осуществление человеком себя всегда связано с преодолением *запрещающего* действия собственной фантомной воли и фантомной воли других.

Устойчивость любой социальной традиции связана с заинтересованностью ее участников в достижении личного счастья. Поэтому в основании правил социального поведения, которые дают взаимную рациональную предсказуемость участникам социальной традиции, находятся общие для всех фантомные иррациональные представления, которые *обещают* личное счастье каждому. Они не просто обязательны для всех, но и их обсуждение представляется или невозможным или порицаемым. Единственным разрешенным отношением к фантомным представлениям является участие в общих ритуалах социальной традиции, в которых поведение каждого участника регламентировано традиционными правилами. Творческое осуществление связано с созданием новых прецедентов, которые направлены на расширение границ традиционных представлений о возможном. Но эти границы традиционных представлений *«охраняются»* фантомными представлениями и фантомной волей. Поэтому любое творческое осуществление

человека можно понимать как его освобождение от *подчиняющего* действия фантомной воли.

В социальном плане фантомная воля, *замедляющая* процесс возникновения нового или ему *препятствующая*, имеет и другой смысл — она охраняет *социальную преемственность и устойчивость* самой традиции. Поэтому достижение человеком смысловой совместности в любом творческом осуществлении всегда будет достижением *компромиссной* смысловой совместности. Результатом этого компромисса является «*соглашение*» между осуществлением творческих устремлений самого человека и тем, что остальные участники общей с ним социальной традиции могут *принять*, сохраняя для себя представления о традиционных и консервативных ценностях. Ожидания и намерения творческого устремления человека всегда превышают результат состоявшегося социального осуществления. Но со временем такие компромиссы могут привести к тому, что новое обретет общий для всех смысл и станет частью «обновленной социальной традиции».

Для любого человека фантомная воля связана с людьми, которые повлияли на формирование его собственного образа «хорошести». Поэтому фантомное представление социальной традиции тоже может обрести персонифицированные черты. И этот человекоподобный образ фантомных представлений можно назвать *псевдоличностью* или в *псевдосубъектом*, чья фантомная воля превращает набор социальных ролей, правил и ритуалов в представление, «*требующее*» от человека личного отношения, поскольку обещает ему личное счастье за послушание или наказание за неповиновение.

«*Старший брат смотрит*» на человека *пустыми* и *требовательными* глазами его собственных фантомных представлений. Поэтому человек живет не только под присмотром окружающих, которые оценивают его социальные действия, но и под «*требовательным и предостерегающим надзором*» псевдоличности, с которой отождествляется социальная традиция. *Родина просит, партия приказала, наука требует*. Псевдосубъект фантомной воли является постоянным и *обязательным* участником смысловой совместности человека с самим собой, пре-

вращая его отношение к социальной традиции в отношение *личное*. Поэтому человек может сказать, что *любит* родину, *ненавидит* власть или *боготворит* народ.

Представления о том, что обязательно для всех, но чему человек *не может* придать личный смысл, *воплощаются* в его сознании в виде псевдоличностей или псевдосубъектов, «*требующих*» к себе личного отношения. Совместность с псевдосубъектом является совместностью односторонней и *властной*. Псевдосубъект является представлением об общих и обязательных представлениях, которыми, по мнению человека, обладают все участники общей с ним социальной традиции. Поэтому *повелительное* отношение псевдосубъекта к человеку приводит к *подчиненности* человека обязательной для всех общей фантомной воле.

Действие фантомной воли проявлено в том, что другие участники социальной традиции *запрещают* человеку усомниться в том, в чем сами уверены, и *вынуждают* его считать обязательным то, что считают обязательным для себя. Преодоление человеком действия фантомной воли связано с *освобождением* от его *подчиненности* другим.

Воля к радости преодолевает подчинение человека фантомной воле и позволяет отнестись к *псевдосубъекту* социальной традиции как к набору *неосознанных предрассудков* и *бессмысленных ритуалов*, в которых другие продолжают видеть *вечные ценности*, *обещающие* каждому из них неперенное личное счастье. Человек *обретает право сомневаться* в традиционном несомненном, когда *осознанно* преодолевает свой страх *выйти из подчиняющего* действия фантомной воли, во власти которой он находится. Но при этом он вынужден осознать неизбежные последствия — он может оказаться социальным маргиналом, изгоем или стать героем (в социальном смысле этого слова).

Фантомная воля пытается заменить стремление человека к личному иррациональному счастью «*индивидуального и уникального пошива*» на стремление к счастью, которое обещано человеку за его уверенность в безупречности иррационального «*ширпотреба*» общих фантомных представлений. Отношение человека к противоречию между тем, каким он *должен* быть, и тем, каким он *хочет*

быть, непосредственно связано с его отношением к противоречию между собственным иррациональным представлением о личном счастье и иррациональными фантомными представлениями о счастье социальной традиции.

Осмысленное отношение к социальной традиции освобождает человека и от фантомных представлений, и от *повелительного* действия общей для всех фантомной воли. При этом осознанность человека не связана с обязательным выходом из социальной традиции. Придавая личный смысл безличным фантомным представлениям, человек получает возможность относиться к иррациональным фантомным представлениям не как к обязательному и традиционному условию достижения личного счастья всех и каждого, а как к *средству* для собственного смыслового осуществления, за которым находится представление о его собственном счастье в свободной личной совместности с другими.

Осознанное преодоление фантомной воли приводит не к выходу человека из социальной традиции, а к *обособлению* собственного существования от совместности в общей и кажущейся обязательной *неосознанности*. Творческое осуществление человеком своего смыслового присутствия создает новые прецеденты, которые позволяют другим участникам социальной традиции преодолеть власть фантомной воли и обрести более полную свободу в осуществлении собственной воли к радости.

Стремление человека быть собой связано с постоянным *осознанием* и постоянным *преодолением* влияния ранее не осознанных фантомных запретов и долженствований. Противоречие между тем, кем человек *должен* быть, и тем, кем он *хочет* быть, преодолевается его готовностью «*заглянуть*» за ограничения социальной традиции и найти новые основания для свободного стремления к личному счастью, которое придает смысл его существованию. Можно сказать, что стремление к радости тождественно стремлению к полноте личной осознанности. Поэтому лучшее будущее, к достижению которого обращена воля к радости человека, связано с представлением о своей преодоленной неосознанности, которое придает личный смысл существованию человека.

13. Фантомные представления и ритуалы социальной традиции

Социальная традиция со всеми ее правилами, представлениями, социальными ролями держится на иррациональных фантомных представлениях, в связи с которыми действует фантомная воля. И в основании существования любой социальной традиции находятся два представления, благодаря которым она существует как общность. Первое представление связано с иррациональным образом личного счастья, которое обещается каждому ее участнику за верность фантомным представлениям традиции. А второе — с возможностью наказания за неповиновение требованиям социальной традиции, которые, в частности, связаны с общим для всех иррациональным представлением о счастье.

В самом общем виде образ иррационального счастья человека связан с его представлением о своей безграничности в полном и свободном осуществлении воли к радости — и как творческой, и как властной личности. Представление о безграничном иррациональном счастье — это представление о существовании, в котором полностью состоялись творческие, властные и социальные устремления человека.

Ритуалы социальной традиции являются *средством* объектного выражения иррационального представления о личном счастье, которое обещано фантомными представлениями социальной традиции каждому ее участнику. Можно сказать, что ритуальные действия являются *объектным* средством выражения традиционных представлений об иррациональном счастье, которое находится за пределами *объектно представимого* и *телесно возможного* бытования. Участие в ритуалах дает человеку возможность переживания *предвосхищения* личного безграничного счастья в совместности с другими участниками ритуального действия. Участие в ритуальных действиях связано с *прикосновением* человека к переживанию собственной безграничности.

Ритуалы любой социальной традиции создают представление об иррациональном счастье, в *потенциальной возможности* которого *уравнены* все участники социальной традиции. Поэтому

торжественность праздничных ритуалов направлена на переживание представления о *равенстве* всех по отношению к *возможности* безграничного личного счастья. Участие в ритуале погружает существование каждого человека, независимо от его социального положения и личных обстоятельств, в контекст переживания *предвосхищения* величия собственного *достоинства* и безграничного личного счастья. «Ритуал объединяет императора и последнего нищего, стоящего у врат». Переживания, связанные с ритуалами, являются основанием для взаимной заинтересованности участников социальной традиции друг в друге и одновременно являются основанием для личной заинтересованности каждого в сохранении самой социальной традиции.

Можно сказать, что участие в ритуалах является *традиционной формой ответа* на основной вопрос личного существования — «То, что я делаю здесь и сейчас, дает мне предвосхищение безграничной радости моего счастливого существования». И с переживанием этого предвосхищения безграничной радости будущего я связываю и смысл своей совместности с другими в общей социальной традиции, и смысл своего собственного существования. Поэтому ритуалы являются формой *совместного коллективного* ответа каждому человеку на основной вопрос личного существования, — при условии, что человек готов *отождествить* собственное представление о своем счастье с представлением о счастье, которое обещают ему фантомные представления социальной традиции.

Ритуальные действия пронизывают собой все объектное существование человека и определяют формы привычного и взаимно понятного поведения. Ритуалы позволяют в привычной и понятной для всех форме выразить отношение к другому человеку, и в этом смысле они принадлежат к представлениям и правилам общей социальной традиции, которые позволяют к ролевому основанию участия добавить и личное отношение. Ритуалы выполняют функцию ролевого взаимодействия и одновременно являются средством для проявления и осуществления заинтересованного личного участия людей друг в друге в границах общей социальной традиции. Другими словами, ритуалы

(в частности, связанные с обыденным существованием) можно понимать как механизмы взаимно понятного выражения и восприятия смысла.

Созвучность иррациональных представлений, выраженных *ритуальными средствами* социальной традиции, с собственными представлениями человека определяет его *заинтересованность* в самой социальной традиции и условия осуществления своей совместности с другими в общем бытовании. Можно сказать, что участие в ритуалах социальной традиции приводит не только к соединению собственных иррациональных представлений человека о личном безграничном счастье с иррациональными представлениями социальной традиции, но и позволяет человеку определить свое отношение к этим представлениям и к самой социальной традиции. Чем большее число участников социальной традиции считают, что их представление о счастье совпадает с представлениями о счастье, которое выражено ритуальными средствами, тем более устойчива социальная традиция.

Личная заинтересованность в общих фантомных представлениях и связанных с ними ритуалах позволяет человеку прилагать личные усилия, смысл которых связан с его *служением общему благу*, с которым он непосредственно связывает свое личное будущее и счастье. Поэтому кризис социальной традиции можно понимать как утрату ценности общих фантомных представлений. Они перестают побуждать человека к действиям, направленным на *общее благо*. Обесценивание фантомных представлений приводит к тому, что человек не может связать свои творческие усилия с участием в создании общих ценностей, поскольку фантомные представления социальной традиции не совпадают с его представлениями о личном счастье.

Несовпадение представлений о личном счастье с традиционными представлениями о счастье всех приводит к тому, что побуждение к осуществлению *«невыразимо прекрасного»* человек не может связать с *вдохновенным отношением* к целям своего социального осуществления. Можно сказать, что кризис социальной традиции проявляется в том, что ответ на основной вопрос личного существования участник традиции перестает

связывать с ее фантомными представлениями. Разрушение социальной традиции начинается с момента, когда ее фантомные представления делаются безразличны ее участникам, поскольку обещают уже ненужное им и *не близкое* их пониманию счастье. Обесценивание иррациональных представлений можно связать с объективными процессами в бытовании, но не исключено, что изменение условий бытования связано и с утратой объединяющего действия фантомных представлений. Безразличие к *общим* фантомным представлениям приводит к исчезновению взаимной заинтересованности участников традиции друг в друге и к исчезновению заинтересованности каждого из них в самой социальной традиции.

Фантомная воля является основанием существования любой социальной традиции, т. е. любой общности. В основе рациональных правил взаимоотношения людей в общей социальной традиции лежат общие фантомные представления и общая фантомная воля, связанная с традиционным представлением о счастье. Это означает, что социальные процессы можно понимать как взаимодействие фантомных представлений о счастье разных социальных общностей в общей социальной традиции. Поэтому и взаимодействие социальных традиций можно понимать как взаимодействие и *конкуренцию* между собой их фантомных *обещаний* личного счастья. В связи с этим можно предположить, что *закрытость* социальных традиций связана не столько с опасением преднамеренной *вредности* чужеродных влияний, сколько с неуверенностью ее участников в конкурентоспособности собственных фантомных представлений о вечном блаженстве в счастливой совместности друг с другом.

В социальной традиции человек формирует понимание своего предназначения, выбранного призвания и социального осуществления. В стремлении к реализации воли к радости происходит освобождение человека и от представлений о своей «хорошести», и от влияния фантомных представлений. Поэтому социальная традиция формирует условия для взаимного понимания людей, объединяя их в общих иррациональных представлениях, а воля к радости устремляет человека за пределы представлений, которые

содержатся в социальной традиции, к собственному пониманию свободы и счастья своего существования.

Поэтому социальная традиция является источником прецедентных представлений, которые позволяют человеку сформироваться для социальной совместности с другими и одновременно она же является источниками *зависимостей*, влияние которых человек преодолевает в осуществлении своей воли к радости ради права быть собой и ради придания смысла своему существованию. Можно сказать, что ритуальные действия является необходимым условием существования любой социальной традиции. Поэтому творческое самоосуществление связано и с освобождением от тех *ритуальных необходимостей*, которые представляются ему бессмысленными, и с созданием новых прецедентов, которые в последующем могут приобрести ритуальный характер.

Процесс личностного развития человека — это и *отождествление* себя с участниками традиционных ритуальных отношений, и *преодоление* этого отождествления в стремлении к личному счастью и праву быть собой в своем понимании свободы. Фантомные представления и сопряженная с ними фантомная воля двойственны по своей природе. Они являются обязательным и необходимым условием для того, чтобы человек мог находиться во взаимно предсказуемой и взаимно понятной ритуальной совместности с другими. И одновременно ритуальное проявление фантомной воли является точкой приложения собственной воли человека к радости, чье действие направлено на освобождение человека от тех представлений, в связи с которыми сложилось его понимание и, в значительной степени, его личность.

Отношение человека к социальной традиции, как уже говорилось, определяется его представлениями о лучшем будущем, которое в этой традиции может быть осуществлено, и страхом перед наказанием за неповиновение общим для всех правилам. Поэтому условия существования человека и возможность придания смысла своему существованию зависят от *типа социальной традиции*, который определяется традиционным отношением к обязательности фантомных представлений для каждого из ее

участников и традиционным отношением к возможности освобождения от их влияния.

При этом сами фантомные представления, на которых основана социальная традиция, определяют и правила совместного бытования, и правила принуждения к их выполнению. Тип социальной традиции зависит не только от представлений о счастье, но и от представлений о наказании, если человек захочет не того, чего фантомными представлениями предписано обязательно хотеть всем.

14. Два типа социальных традиций

Социальная традиция в значительной степени определяется иррациональными фантомными представлениями, которые являются основанием существования правил социального поведения, типов социальных ролей и принятых в традиции отношений между людьми. Поэтому изучение и анализ фантомных представлений, выраженных, в частности, ритуальными средствами, может рассматриваться как подход для изучения и классификации социальных традиций. Но в самом общем отношении различие между типами социальных традиций связано с *требованием* к той области представлений, которая должна быть выделена каждым участником традиции в общее и обязательное пользование.

В связи с этим можно говорить о двух *предельно общих* и одновременно противоположных *типах* социальных традиций. К первому типу можно отнести такие социальные традиции, в которых «*территория*», которая должна быть выделена в общее и обязательное пользование, связана с областью *иррациональных* представлений человека о его личном счастье. Ко второму типу можно отнести социальные традиции, в которых область общих и обязательных для всех представлений связана только с областью *социальных* отношений в обыденном бытовании.

Социальные традиции, в которых личное представление об иррациональном счастье *обязательно* должно соотноситься с при-

нятым в этой традиции представлением о счастье или блаженстве, можно назвать традициями *иррационального* типа.

Область обязательных социальных представлений связана с общими правилами поведения, которые обеспечивают возможность взаимного *рационального* понимания и взаимной предсказуемости поведения ее участников. Поэтому социальные традиции, в которых область общего пользования связана с обязательным соответствием каждого общим социальным правилам и представлениям обыденного бытования, можно назвать социальными традициями *рационального* типа.

Представления о социальных традициях иррационального и рационального типа следует рассматривать в качестве *моделей*, описание и сравнение которых позволяет понять наиболее общие моменты *влияния социального устройства* на существование и переживания человека. Результаты моделирования, полученные при помощи этих представлений, относятся не к конкретному обществу или периоду истории, а к пониманию влияния различных типов *обязательных для всех представлений* на переживания и представления человека как участника социального существования.

Можно сказать, что эти две модели отличаются друг от друга *основанием общности*, благодаря которому возможна любая совместность и, в частности, социальная. Общность иррациональной традиции основана на общности понимания иррационального личного счастья, к достижению которого должна быть устремлена воля к радости каждого человека. Стремление к счастью тождественно стремлению к лучшему личному будущему. Представления и переживания, связанные с представлением о лучшем личном будущем, относятся к *субъектной личности* человека. Поэтому общность в иррациональной традиции связана с *общностью субъектных личностей* в совместном осуществлении воли к радости, которая устремлена к лучшему и обязательному для всех общему будущему.

Модель рациональная связана с представлениями о правилах социального обыденного поведения. Правила социального поведения определяют условия взаимной предсказуемости отношений

и поведения людей в общей и взаимной необходимости. Переживания и представления о совместностях в общей необходимости относятся к с *социальной личности* человека. Поэтому социальная традиция рационального типа связана с *общностью социальных личностей* в совместном осуществлении социальной воли, с которой связаны представления о лучшем и более достойном социальном будущем каждого.

Общим переживанием субъектных личностей является взаимная заинтересованность друг в друге для совместного осуществления воли к радости каждого. А общим переживанием социальных личностей является взаимная заинтересованность друг в друге для совместного осуществления социальной воли каждого из участников социальной совместности. В представлениях субъектной личности человек заинтересован в осуществлении воли к радости в творческой и властной совместности. А в представлениях социальной личности человек заинтересован в справедливой взаимной необходимости и в удовлетворении своего социального достоинства. Осмысление человеком себя связано с взаимодействием его социальной и субъектной личности: переживания субъектной личности влияют на социальные переживания, а социальные переживания влияют на переживания субъектной личности.

Объединяющим переживанием в иррациональной традиции является взаимная заинтересованность ее участников в совместном осуществлении воли к радости, которая *дает надежду* на взаимную справедливость во взаимной необходимости. А *объединяющим переживанием* в рациональной традиции является взаимная заинтересованность во взаимной необходимости и справедливости, которая дает надежду на совместность в осуществлении воли к радости.

Основное отличие между иррациональной и рациональной традициями заключается во взаимно противоположном отношении между тем, что существует в *настоящем*, и тем, что этому настоящему придает смысл, т. е. надеждой на лучшее *будущее*. В иррациональной традиции в *настоящем* находится совместное осуществление воли к радости с другими, смысл

которому придает надежда на удовлетворение социального достоинства и справедливости *в будущем*. А в традиции рациональной *в настоящем* находится необходимость справедливости и удовлетворения социального достоинства, смысл которым придает надежда на совместность осуществления воли к радости с другими *в будущем*.

Представление о лучшем будущем любой совместности связано с фантомными представлениями, которые обещают каждому участнику социальной традиции его личное счастье. Фантомные представления иррациональной традиции обещают личное счастье человеку за его *преданность* иррациональным представлениям традиции о счастье или блаженстве, которое всеми должно пониматься одинаково. А фантомные представления рациональной традиции обещают человеку личное счастье за его *неотступность* от достойного и справедливого выполнения правил в общей и взаимной необходимости, которые для всех являются одинаковыми и обязательными.

Фантомные представления иррациональной традиции обещают личное счастье каждому за верность иррациональным представлениям о блаженстве, а фантомные представления рациональной традиции обещают личное счастье за строгое выполнение норм социального поведения. И, соответственно, наказание в иррациональной традиции связано с нежеланием разделять существующие представления об обязательном счастье, а в рациональной традиции — с нарушением общих правил поведения в совместном бытовании.

15. Социальная традиция иррационального типа

Существование в иррациональной традиции налагает на каждого участника обязательство быть *непременно счастливым* согласно традиционному *предписанию*, в котором должны находить свое счастье все остальные. Это означает, что иррациональное представление о личном счастье является *кодифицированным* и формально выраженным, например, *догматически*. Поэтому *правильность*

направления воли к радости в иррациональных традициях является предметом общественного внимания и заботы. Кодификация представления позволяет проверить, правильно ли мыслит человек о своем иррациональном счастье, чтобы это не повредило возможности быть счастливым всем остальным в их иррациональных представлениях.

Представление о лучшем будущем объединяет всех. Поэтому для всех участников иррациональной традиции общими являются все три типа переживаний субъектной личности. Это означает обязательную для всех одинаковость представлений и переживаний, которые существуют на трех «этажах» субъектной личности человека. Субъектные переживания невыразимо прекрасного не могут быть выражены, поэтому, строго говоря, эти представления невозможно контролировать. Но в модели иррациональной социальной традиции достаточно *зафиксировать* обязательность, например, *благоговения* по отношению к догматам, с которыми связано иррациональное представление о невыразимом личном блаженстве.

Ритуалы иррациональной традиции связаны с обязательным выражением общего для всех отношения к тому, что *принципиально* не выражаемо, но требует обязательного ритуального участия и общности переживания, например, *благоговения* с остальными. При этом *социальная правильность*, с точки зрения кодифицированных представлений, означает *обязательность* участия человека в общих ритуальных действиях и *общность* переживаний человека с остальными участниками социальной традиции.

Представления, связанные с грезами мечтающей личности, могут быть выражены содержательно. Это позволяет догматическим предписаниям иррациональной традиции требовать от ее участников *вдохновенного* отношения к представлениям о прекрасном будущем. Представления мечтающей личности находятся под непосредственным влиянием фантомных представлений об обязательном для всех иррациональном счастье. Фантомная воля иррациональной традиции полностью формирует *вдохновенные* переживания, связанные с прекрасным существованием будущего, ко-

торое для всех является одинаковым и обязательно желанным. Представления деятельной личности, связанные с переживанием *предвосхищения лучшего бытования*, также находятся под влиянием фантомных представлений. Деятельная личность непосредственно связана с условиями бытования и ее *социальное осуществление* полностью определяется ритуальной необходимостью.

В социальной традиции иррационального типа любая попытка придания личного смысла собственному существованию может привести к осуждению, наказанию и изгнанию. И причиной осуждения, наказания или изгнания могут быть *неправильное* переживание благоговения, *несовпадение* представлений о прекрасном будущем с принятым представлением или предвосхищение *не такого лучшего*, какое *нужно предвосхищать*. В иррациональной традиции человек сталкивается с противоречием между небезразличным к нему личным отношением окружающих, которое предписано самой традицией, и одновременно — с требовательностью других к обязательно-му единомыслию с ними.

Это означает, что личная ценность человека для других, не связанная с прагматическими соображениями, полностью зависит от созвучности его иррациональных представлений догматическим требованиям иррациональной традиции, которые обязательны для всех. Обязательность для всех иррационального личного счастья вступает в противоречие с потребностью человека в осуществлении *невыразимо прекрасного* переживания, которое может не совпадать с разрешенными иррациональными представлениями о личном счастье. Поэтому творческие устремления человека в иррациональных традициях ограничены необходимостью соответствия фантомным обещаниям счастья, которые для всех одинаковые и должны быть *обязательно желанны*. Жесткое предписание одинакового для всех представления об иррациональном счастье практически не позволяет создавать новые прецеденты. Поэтому иррациональное устройство социальной традиции превращает ее в *консервативную*.

В социальных традициях такого типа представление о своей «хорошести» приобретает устойчивость, которая опирается

на консервативное отношение к традиционным ценностям. Представление о своей *«хорошести»* соединяется с обязательностью консервативных представлений о своей социальной и ритуальной *«правильности»*. Ценность и обязательность иррациональных представлений обеспечивается привычным для такой традиции неприятием нового и отторжением попыток любых изменений представлений о *«правильности»*. Основным переживанием человека в иррациональной традиции является вынужденное противоречие между представлением о своем предназначении и ограниченными возможностями выбора социально осуществимого призвания.

Склонность к странным, с точки зрения консервативных представлений, *раздумьям*, независимо от их продуктивности и направленности, традиционно считается, как минимум, недостойным *чуждачеством*, для которого отводится маргинальное социальное место. Однако это не означает, что даже в таких социальных традициях воля к радости творческого осуществления невозможна. Однако преодоление фантомной воли в иррациональной традиции требует от человека или осознанной маргинальности, или героического социального поведения. Прецеденты такого осуществления могут находиться в социальных представлениях как возможные, но в то же время они представляются практически невероятными из-за чудовищного *«налога»*, который человек будет вынужден заплатить за право быть собой, полностью отказавшись даже от самых скромных представлений об обыденной норме.

Трагизм существования творческих личностей в таких традициях заключается в практической неосуществимости творческих усилий, направленных на создание новых социальных прецедентов. Существование в иррациональной традиции обрекает творчески ориентированную личность на переживание унижения и чувства социальной несостоятельности. Поэтому можно сказать, что иррациональные традиции — это место, где человек приносит в жертву свои стремления к свободному творческому осуществлению. Это жертва консервативной устойчивости и повторяемости самой традиции в неизменности ее иррациональных представлений об обязательном для всех иррациональном счастье.

Если иррациональная традиция обладает правом социального принуждения, тогда осуществление человеком своего стремления к осмысленности и праву быть собой приближает его существование к изгнанию или к гибели. Обязательность иррациональных представлений о личном счастье является *формой идеологии*, предписывающей не только формы разрешенного поведения, но и обязательного и единственно возможного способа мышления. Воля к радости имеет две составляющие, связанные с властными и творческими устремлениями человека. В традиции иррационального типа творческая составляющая воли к радости испытывает наиболее сильное ограничивающее влияние со стороны существующей идеологии. Поэтому властная составляющая воли к радости получает возможность наиболее полного и свободного развития.

Воля к властному личному осуществлению получает *социальное оправдание* в необходимости *принуждения* к обязательному для всех представлению об индивидуальном личном счастье и соответствии идеологическим представлениям о *социальной правильности*. Личная властная *состязательность*, которая связана с борьбой за *власть*, является основным моментом существования в таких традициях. Обладание правом принуждения и возможность пользоваться личной властью является не просто подтверждением социального успеха, а условием возможности продолжения социального осуществления и физического существования.

Преимущественное развитие властных устремлений воли к радости человека создает предрасположенность к *отождествлению* личной заинтересованности во властном осуществлении с действием общей для всех фантомной воли. Отождествление собственной воли к радости с общей фантомной волей приводит к *олицетворению* псевдосубъекта социальной традиции с властно действующей в ней *личностью конкретного* человека. Поэтому иррациональные устройство социальной традиции *неизбежно тяготеет* к авторитарной и деспотической форме правления.

Традиция иррационального типа предоставляет преимущество личностям с выраженной заинтересованностью во властном осуществлении, и создает условия, главным образом, для роле-

вого участия в общей необходимости. Преимущественно ролевое участие в общей необходимости приводит к тому, что социальная роль и связанные с ней социальные переживания становятся основным смыслом социального существования человека. Поэтому основным мотивом социального осуществления в таких традициях является обезличенная прагматическая целесообразность, которая вступает в противоречие с предписанной иррациональной традицией личной заинтересованностью в каждом, кто стремится к одинаково понимаемому всеми личному блаженству.

Достижение социально осуществимых целей в традициях такого типа связано не с вдохновенной заинтересованностью творческого осуществления, а с принуждением и с социальной привычкой к повиновению. Степень кровожадности иррациональных традиций зависит от того, насколько многочисленны ее участники, которые заинтересованы войти в вечность в строгом соответствии с догматическими предписаниями. Если социальная заинтересованность сокращается, то жестокость принуждения к служению фантомным представлениям о вечном счастье неизбежно возрастает. В таких условиях ценность личного обыденного благополучия приобретает второстепенное значение, поскольку основным мотивом осуществления воли к радости является личная властная устремленность тех, кто *рационально заинтересован* в подчинении остальных общим фантомным *иррациональным* представлениям.

Оградительные механизмы, призванные сохранять в неизменности традиционные ценности, уничтожают любые попытки создания прецедентов, которые выходят за пределы консервативных представлений. Попытки человека преодолеть ограничения своего представления о *«хорошести»* обрекают его практически на полное непонимание и одиночество. Из иррациональной традиции личный выход возможен только ценой социального изгнания или уничтожения. Иррациональное устройство связано с господством *единственного представления* о личном счастье, которое *принципиально не совместимо* ни с какими другими представлениями. Это означает, что такие традиции должны на-

ходиться в полной закрытости от влияния иррациональных представлений других социальных традиций. Возможность гуманизации иррациональных традиций изнутри оказывается принципиально неосуществимой.

16. Социальная традиция рационального типа

Рациональная социальная традиция основана на общности социальных личностей и общности социально вынужденных переживаний, связанных с их отношением к необходимости и обязательности. Взаимная необходимость определяет переживания, связанные с взаимной обязательностью, и которые, в свою очередь, определяются правилами данной социальной традиции. Именно общие правила социальной традиции определяют представления о необходимости и связанные с ними представления об обязательном.

Фантомные представления рациональной традиции призваны побуждать человека действовать, чтобы соответствовать принятым правилам и ценностям. С выполнением этих правил человек вызывает надежду на достижение желанного для него социального успеха и на признание его *личного* достоинства. Фантомные представления рациональной традиции обещают каждому ее участнику возможность личного переживания счастья, связанного с осуществлением его воли к радости, если его социальное достоинство будет подтверждено другими участниками традиции.

Заинтересованность участников рациональной традиции в личном социальном успехе связана с их заинтересованностью в личном счастье, которое обещают им фантомные представления традиции. Ритуалы рациональной традиции связаны с выражением *уверенности*, что *социальная успешность* является непременным условием личного счастья человека. Однако участие в общих ритуалах рациональной традиции является не столько обязательной необходимостью для каждого человека, как в традиции иррационального типа. Участие в ритуалах связано с возможностью социального осуществления, и является demonstra-

цией личной заинтересованности человека в перспективах его социального осуществления.

Перспективы возможностей социального осуществления становятся средством *ненасильственного принуждения*, обязывающим человека ставить перед собой социальные цели, с достижением которых он должен связывать социальный успех и свое личное счастье. Поэтому ритуалы рациональной традиции связаны с действием фантомной воли, которая предписывает человеку обязательно добиваться успеха и признания. Это означает, что существование в рациональной традиции связано с обязательным участием в *конкуренции* и с оценкой социальной успешности, которая дает человеку уверенность в возможности его неперемного личного счастья. Другими словами, стремление к социальному признанию и социальному успеху связано со стремлением к личному счастью, которое обещано всем *победителям* в условиях честной и достойной конкуренции.

Стремление к успеху и социальному признанию рассматривается всеми участниками рациональной традиции как единственно возможное условие личного счастья в совместности с другими. Можно сказать, что существование человека в такой традиции связано с постоянным демонстративным подтверждением успешности своего социального осуществления, которое должно обеспечить человеку желанное для него отношение к себе. Поэтому рациональное устройство социальной традиции ставит в непосредственную зависимость *право* человека на переживание *личной радости* от социальной *оценки* его достижений и *успехов*.

Человек может позволить себе смысловую совместность с другими *в радости*, если его достижения получили признание. Подтверждение социальной успешности связано с демонстративным подтверждением своей *социальной состоятельности*. Условия личного обыденного бытования в рациональной традиции становятся значимыми, поскольку непосредственно связаны с социальной оценкой успешности человека. Условия бытования, связанные с обязательным подтверждением успешности, могут не совпадать с собственными представлениями человека о желанном для себя. Но в рациональной традиции стремление че-

ловека к личному счастью связано с необходимостью постоянно оплачивать «налог» обязательным подтверждением своей успешности в условиях общей конкуренции и необходимостью существования в социально достойном быденном, которое самому человеку может быть не нужно.

Рациональная традиция ориентирована на освоение прецедентов нового, с которым потенциально может быть связан личный успех каждого. Ориентированность рациональной традиции на социальную успешность создает заинтересованность ее участников в новом, которое расширяет прецедентные ограничения и создает для каждого новые возможности конкурентоспособности и потенциальной успешности. Социальные традиции рационального типа ориентированы на творческое осуществление человека, поскольку с творческими достижениями каждого все остальные связывают увеличение собственных возможностей социального осуществления. Творчески ориентированные личности не рассматриваются участниками рациональной традиции как обязательные маргиналы, несмотря на возможно присущую им экстравагантность.

Это не означает, однако, что границы традиционных представлений не охраняются фантомными представлениями и фантомной волей. Но эти ограничения связаны не с *боязнью* ошибиться в иррациональном понимании вечного блаженства, а с консервативностью представлений, которые определяют социальную *преемственность*, правила *честной конкуренции* и признаки *достойного существования*. Фантомные представления в традиции рационального типа содержат прецеденты преодоления влияния устаревших консервативных ценностей ради более свободного и счастливого существования в настоящем. Поэтому рациональную традицию можно считать *прогрессивистской*.

Любое социальное существование связано с представлениями об обязательности и о средствах принуждения. Существование в рациональных традициях связано с возможностью и властного, и творческого осуществления человека, которое зависит от личного выбора человека. Рациональная традиция содержит в себе существенно большее многообразие приемлемых социальных ролей,

которые позволяют разным типам людей находить свое место среди других и существовать в переживании своего удовлетворенного достоинства и социального осуществления. В этом отношении рациональная традиция, по сравнению с иррациональной, предоставляет существенно большее многообразие возможностей для выбора человеком осуществимого предназначения, призвания и форм своего социального осуществления.

Социальные представления, как уже говорилось, прецедентны по определению, поэтому личная история человека помимо его воли формирует и его собственное отношение к себе, и отношение к нему других людей. Поэтому в рациональной традиции человек вынужден внимательно относиться к прецедентам своего социального осуществления, поскольку они формируют его *социальный образ* и для него самого, и для других людей. Творческое осуществление связано не только с выбором и осуществлением своего предназначения, но и с отношением человека к вынужденным социальным переживаниям, которые неизбежно возникают в случае социальной неудачи. Творческое осуществление в социальной традиции рационального типа связано с отношением человека к оценке самого себя, объективность которой он вынужден разделять с другими. Это означает, что страх человека пред неуспехом влияет и на его отношение к самому себе, и на его творческий выбор.

Поиск и осуществление себя в рациональной традиции связаны с отношением человека к обязательности социального успеха. Эта обязательность ставит человека пред выбором между стремлением к личному творческому осуществлению и требованием подтверждения своей социальной состоятельности. Представление о «*хорошести*», сформированное в детстве, в социальной традиции рационального типа не рассматривается как единственная и непреложная ценность. Но преодоление личных ограничений «*хорошести*» требует от человека *самоотверженности*, основанием для которой является потребность осуществления невыразимо прекрасного, невзирая на риск социальной неудачи. Стремление к поиску самого себя и к осуществлению своего предназначения связаны для чело-

века с преодолением своего страха перед *фантомным требованием* обязательного социального успеха.

Фантомные обещания личного счастья, в предельном развитии такой модели, полностью вытесняют потребность человека в личных отношениях и связанных с ними переживаниях. Социальные правила и обязательность их соблюдения полностью заменяют личное отношение человека к другим людям. Поэтому формы отношения людей в традиции рационального типа неизбежно тяготеют к *формальной корректности* и *личной отстраненности*. В рациональной традиции, при ее предельном развитии, отношения между людьми основаны лишь на *взаимной необходимости* и на *прагматической целесообразности*. Поэтому личные переживания человека традиционны не рассматриваются как предмет совместных обсуждений, что неизбежно ведет к переживанию *одиночества* и *личной оставленности* человека в его общем с другими людьми существовании.

В рациональной социальной традиции одновременно существует множество представлений о личном иррациональном счастье. В этой традиции представления человека о своем иррациональном существовании не являются предметом общественного внимания. В основании традиции рационального типа находится общность социальных личностей. Поэтому личные переживания и личные отношения человека (в предельном развитии такой модели) полностью находятся за пределами какого-либо внимания или интереса как отдельного человека, так и общества в целом. Поэтому, если рассматривать модель в ее предельном развитии, склонность человека к личным отношениям рассматривается как *лишнее чудожество*, избыточное по отношению к принятым представлениям о *прагматически целесообразном* и *социально достойном* или *приличном*.

Иррациональные представления человека и его личные потребности в такой традиции рассматриваются как его личное дело, они не влияют ни на его социальную роль, ни на его социальную успешность. Поэтому рациональные социальные традиции *толерантны*. Рациональная традиция может позволить себе открытость к любым фантомным представлениям других традиций. Устойчивость рациональных традиций связана с заинтересован-

ностью ее участников в социальном успехе, для которого личные переживания и иррациональные представления человека значения не имеют.

Возможность существования общностей людей, основанных на личных отношениях и общем понимании иррационального, не является моментом общественного внимания в рациональной традиции. Выбор тех или иных иррациональных представлений в такой традиции является личным делом человека. Безразличие в рациональных традициях к свободному личному выбору иррациональных представлений не связано ни с социальным *запретом*, ни с *осуждением*. Обязательность распространяется только на представления, связанные с прагматичностью и с объективностью оценки личного успеха социального осуществления. Поэтому существование в рациональной традиции оставляет человеку возможность для осуществления его личных устремлений и проявлению личного участия к другим людям.

17. Социальное существование человека

В предельном рассмотрении можно говорить о двух типах социальных традиций, которые являются моделями взаимно противоположного социального устройства. Но любой контекст совместного существования человека с другими людьми, так же как и любая социальная традиция, могут рассматриваться как совмещение рационального и иррационального устройства, если из контекста рассмотрения убрать, конечно, случаи *одиозных* социальных явлений или общностей. В социальном существовании человек выбирает для себя такие формы и типы совместностей, с которыми он связывает и возможности своего личного осуществления в собственном понимании свободы, и желанное отношение к себе других во взаимной необходимости.

Можно говорить, что в каждой социальной традиции присутствуют *компоненты* как иррационального, так и рационального характера. Иррациональный компонент социальной традиции дает представление об исторически сложившемся понимании ирраци-

онального существования и позволяет человеку находить собственное понимание и собственное отношение к своим субъектным представлениям и переживаниям. А рациональный компонент позволяет человеку осознать себя как участника совместного с другими социального осуществления и находить приемлемые для себя формы социального существования во взаимной необходимости и взаимной обязательности.

В совместности с другими людьми человек стремится к своему творческому, властному и социальному осуществлению. Поэтому можно сказать, что собственная воля к радости человека находится под влиянием социальной воли и воли фантомных представлений, которые определяют устройство социальной традиции. Социальная воля связана с побуждением самому *быть не хуже других* в том понимании достоинства своего социального места, который связан с осознанным социальным выбором человека. Фантомная воля связана с обещанием счастья и со *страхом наказания* за неповиновение общим требованиям и непослушание. Можно сказать, что фантомная воля является побуждением человека *быть как все*, чтобы быть счастливым и, главным образом, чтобы избежать наказания за свою запрещенную *инаковость*. Формы наказания человека за его инаковость определяются традицией и могут быть связаны с осуждением, поражением человека в правах или, например, побиванием его камнями.

Существование человека в любой общности определяется фантомными представлениями, которые указывают, к чему именно *хорошему* нужно стремиться, чтобы *быть не хуже других*, и что *плохого* случится, если человек не будет повиноваться общим правилам и *не захочет* быть как все. Фантомные представления определяют представления о желанном, к которому человек должен стремиться, и одновременно определяют *пути* достижения желанного, которые размечены «*оградительными флажками*» страха наказания за неповиновение. Т.е. социальное существование человека связано с вынужденными переживаниями его социальной оценки, страхом наказания и его собственным стремлением к творческому и властному осуществлению.

Переживания *социальной личности* связаны с действием социальной воли, которая устремлена на достижение удовлетворения *социального достоинства*, на то, чтобы быть, по крайней мере, не хуже других. Для социальной личности цели и условия такого достижения являются данностью, которая находится на «*территории общего пользования*». Поэтому для осуществления человека как социальной личности достаточно осознавать социальную реальность такой, какова она есть. Социальная личность «*заинтересована*» в том, чтобы устремления социальной воли не выходили за пределы понятных и одобряемых социальных представлений. Можно сказать, что социальная личность человека «*не задумывается*» о причинах существующей традиции и о причинах существования ограничивающих предписаний. Чтобы хорошо играть в шахматы достаточно знать правила и иметь осведомленность о прецедентах их применения, но при этом не обязательно задумываться об истории возникновения самих шахмат.

Субъектная личность человека связана с действием его собственной воли к радости, которая проявлена в его *творческих* и *властных* устремлениях. Для *властной личности* человека важно понимать, как можно преодолеть существующие границы, в которых необходимо *быть как все*, чтобы достичь желанного *именно для себя* отношения к себе других людей. Стремление к желанному отношению к себе других устремляет человека за пределы предписания *быть как все остальные*. Поэтому социальная данность рассматривается властной личностью как объект преодоления ограничений, стоящих на пути к лучшему будущему, с которым связаны представления о более полном властном осуществлении. В этом отношении властная личность человека «*заинтересована*» в творческой субъектной личности.

Субъектная творческая личность человека связана с переживаниями, которые относятся к смысловой совместности во взаимной свободе. Поэтому для творческой личности человека социальные правила и связанные с ними ограничения требуют такого же осознанного отношения, как и смыслы собственного осуществления. Поэтому для субъектной творческой личности

человека правила социальной традиции являются не данностью, которую необходимо принять в том виде, как они есть, а моментом осознания. Субъектной творческой личности человека необходимо понять, какая ей радость от того, чтобы *«быть не хуже других или быть как все»*.

Творческое отношение к социальной традиции позволяет человеку не просто действовать под влиянием побуждения *«быть не хуже других и быть как все»*, а понять для себя — так ли нужно для моей радости, чтобы я был не хуже *этих других* и был таким же, как *эти все*. В стремлении в свободе творческого осуществления человек вынужден находить свое личное отношение к *обязательному* в социальном, чтобы понять для себя, *хочет ли он хотеть* даже под страхом наказания то, что принято хотеть. Иначе говоря, творческое отношение человека к себе, связанное с его стремлением к своей свободе и радости, сводится не к поиску ответа на вопрос, *что хотеть* для себя, а прежде всего к поиску ответа на вопрос, что именно *хотеть для себя хотеть*.

Сами желания, связанные с *«хотением»*, становятся моментом личного и осознанного отношения. Я хочу для себя нечто, потому что *я хочу это хотеть*, или потому что *этого хотят все*? Что заставляет меня хотеть того, чего я хочу — желание быть не хуже других, необходимость быть как все или я это хочу, потому что *я не могу этого не хотеть*. Осознание желанного, которое человек *не может для себя не хотеть*, связано с осознанием своего предназначения. *«Стихи нужно писать, если их невозможно не писать»*. Представление о том, что *невозможно для себя не хотеть*, связано с представлением о себе, каким *невозможно не хотеть быть*. Поэтому усилия субъектной личности направлены на поиск того, что *я хочу*, потому что *я не могу этого не хотеть*, и на поиск того, кем *я хочу быть*, потому что *я не могу не хотеть им быть*.

Представление о своем предназначении — это представление о себе, к осуществлению которого человек *не может не стремиться*, потому что в этом представлении о себе человек *хочет того, чего он не может* не хотеть, и является для себя тем, кем *он не может не хотеть быть*. Обретение человеком себя связано с осознанием

того, чего *он не может не хотеть*, и осознанием того, кем *он не может не хотеть быть*, становясь собой. Воления человека, связанные с действием его воли к радости, имеют основание только в самом существовании человека. Если для своего желания человек *не находит* внешних причин, то он сам становится *волящей причиной* своих устремлений. Воля к радости направлена на желания, которые находятся в самом существовании человека, а не в существовании внешних обстоятельств, вынуждающих его хотеть быть не тем, кем он хочет быть.

Предназначение является единственным представлением человека о себе, которое не зависит от него и к осуществлению которого направлена его воля к радости. Поэтому осознанное отношение к социальной традиции и к фантомной воле приводит к осознанию своего предназначения и дает возможность свободного отношения и к побуждению *быть не хуже других* и *быть как все*. Стремление к осознанию *вынужденных желаний* быть не хуже других и быть как все тождественно стремлению человека к осознанию того, чего человек *хочет хотеть для себя, чтобы быть собой*. Иными словами, осознание *вынужденных желаний* позволяет человеку *приближаться* к самому себе и *становиться* тем, кем он хочет быть, а не тем, к чему его вынуждают совместности в общей необходимости.

Осознание своего желания быть собой в осуществлении своего предназначения позволяет человеку взглянуть на социальную традицию со всеми ее ролями, ценностями и правилами как на «*обанкротившуюся биржу*», в которой продолжают заключаться сделки на огромные суммы, а «*товаров*» и «*денег*» нет ни у кого. Знают ли участники «*торгов*», что они *почти* все банкроты, или не хотят знать, вопрос отдельный. Но судя по нервозному характеру социальных проявлений, скорее всего, участники этой «*биржи*» догадываются, что с ними не все в порядке.

Человек заинтересован в *обретении себя*, поскольку это является единственным условием осмысленного отношения к своему существованию. Чем более выражена заинтересованность человека в его властных устремлениях, тем меньше его возможности радости и меньше его заинтересованность в свободном

творческом осуществлении. Действия властных и творческих устремлений воли к радости взаимно противоположны. Творческие устремления направлены на стремление к большей свободе, а властные устремления человека связаны с его заинтересованностью в ограничениях как для себя самого, так и для других людей. Поэтому поиск себя и своего предназначения связан не только с осознанием внешне вынужденных желаний, но и с осознанием *своей властности*, которая стоит на пути творческого осуществления человека во взаимно свободной и радостной совместности с другими людьми.

Властная составляющая воли к радости связана со стремлением человека ограничить свободу другого и навязать ему переживания (в том числе, и в отношении к себе самому) желанным для себя образом. Но потребность во власти заставляет его платить «налог» на обслуживание своей властности за счет ограничения смысла и радости своего же творческого осуществления. Стремление человека к личной свободе неизбежно приводит его не только к осознанию *внешних ограничений*, которые заставляют его хотеть то, чего он не хочет, и вынуждают быть тем, кем он не хочет быть, — кроме того, он неизбежно оказывается вынужден осознать собственные *внутренние ограничения*, связанные с его *властностью*, и решить, в конце концов, чего же он хочет в своей свободе хотеть.

Осознание себя, однако, не освобождает человека от необходимости соответствия социальным представлениям и выполнения общих правил. Более того, с этим связана его возможность социально направленного выражения смысла, адекватность своего ролевого осуществления и собственная контекстуальная уместность в совместности с другими людьми. Осознанность является основанием, на котором ролевое участие в общей необходимости может сделаться личным. В этом случае социальная роль становится *средством*, при помощи которого человек способен осуществлять свое предназначение. Поэтому личная осознанность позволяет человеку участвовать в вынужденных совместностях и на ролевых, и на личных основаниях.

Возможность получения ответа на основной вопрос личного существования — *что я делаю здесь и сейчас и какая мне от это-*

го радость — полностью зависит от обретения человеком самого себя. Если человек обрел самого себя, значит, он понял, что он *хочет хотеть* для того, чтобы *быть собой*. То есть, мое отношение к самому себе, каким *я не могу не хотеть быть*, является основанием для получения ответа на этот вопрос о смысле личного существования.

18. Основание для ответа на вопрос о смысле личного существования

Будущее придает смысл настоящему. Поэтому если в моем будущем для меня существует представление о себе, каким я не могу не хотеть быть, и если это представление кажется мне осуществимым, мое настоящее имеет для меня личный смысл. Осознание своего предназначения, в котором человек для себя является тем, кем он не может не хотеть быть, становится «маяком», к которому устремлена его воля к радости. Воля к радости устремлена к лучшему будущему, с которым связана возможность человека достичь для себя желанного, которого невозможно не желать, потому что это желанное связано с возможностью стать тем, кем невозможно не желать для себя быть.

Представление об осуществлении воли к радости в полной свободе связано с иррациональным представлением о счастье осуществленного предназначения. Поэтому будущее, которое придает смысл настоящему, связано с представлением об иррациональном счастье безграничной радости свободы личного осуществления в совместности с другими. Представление о счастье своего осуществленного предназначения придает смысл настоящему ровно в той мере, в какой это представление кажется человеку соотносимым с его существованием.

Собственная воля к радости человека заставляет его искать понимание самого себя. С обретением понимания себя человек получает возможность *освобождения* от сложившихся представлений о себе и возможность свободного отношения к существующим в традиции ценностям, предписаниям и запретам. Но пока в своем

стремлении к лучшему воля к радости человека оказывается еще не в состоянии преодолеть действие социальной и фантомной воли, отношение человека к представлению о себе самом оказывается в *зависимости* от навязанных человеку желаний и представлений, существующих в традиции. В этом случае сознание человека находится под влиянием существующих представлений о принятом и о возможном.

Действие навязанных представлений заставляет человека хотеть того, чего он не хочет, и становиться тем, кем он не хочет стать. Можно сказать, что пока для его сознания не доступно представление о том, каким он хочет стать, он вынужден *заимствовать* для себя представления других людей и становиться тем, кем хотят его видеть другие. Заимствованные представления вынуждают человека относиться к желанному для других как к желанному для себя. И пока в его сознании не появился «маяк», указывающий ему *путь* к самому себе, он вынужден искать образ себя там, где этот образ найти *невозможно*. Но только сам человек может найти «*ключ*» к себе, и только сам человек может этим ключом открыть запертую перед ним «*дверь*», за которой находится смысл и свобода его существования.

Бесценный дар свободы, который придает смысл личному существованию человека, невозможно получить только для себя. Свою свободу человек получает вместе с другими, для кого его творческое дерзновение и его усилия становятся побуждением к собственным свободным исканиям личного смысла и к поиску своего собственного предназначения. Осуществление предназначения всегда обращено к личности другого человека, как призыв к сопереживанию невыразимо прекрасного в полноте взаимной свободы совместного осуществления воли к радости. Творческое осуществление каждого человека дает новые возможности для устремления к смыслу и свободе всем, с кем человек находится в совместности. Поэтому личное творческое преодоление любого человека прокладывает новые пути для свободного осуществления воли к радости всех.

Если в моем настоящем для меня существует представление о себе, *каким я не могу не хотеть быть*, и если того, что я делаю,

я не могу не хотеть делать, тогда для меня не может не быть радости в моем здесь и сейчас. Если в стремлении к своему лучшему будущему человек постоянно видит перед собой «маяк», указывающий ему путь к своему предназначению — быть собой для себя — тогда для человека не может не быть ответа на основанной вопрос личного существования — что я делаю здесь и сейчас и какая мне от этого радость.

Когда становится доступно переживание осуществимости своего предназначения и когда собственная заинтересованность во власти начинает осознаваться как напрасное и уже ненужное личное заблуждение, сознание прикасается к блаженству в настоящем. Прикосновение к блаженству вечного настоящего открывает для сознания реальность его собственного существования в вечности. И тогда, в предвосхищении своего освобождения, сознание замечает, сквозь рассеивающийся туман преодоленной неосознанности, зажженные для него в вечности огни посадочной полосы, где его ожидает безграничная радость взаимной свободы и личное бессмертие.

Феликс Шмидель

ВОЛЯ К РАДОСТИ

Том 2

Редактор

Е. Кешман

Компьютерная верстка

М. Твердолобов

*на обложке использована репродукция
картины*

ТОО «Фраза». Издательство «Carte Blanche»

ЛР № 066346 от 02.03.1999

При участии НОК «Музей бумаги»

Подписано в печать Формат 70х100/32

Заказ Тираж 1000 экз.

Феликс Шмидель

ВЛАСТЬ

Том 3

<Город>

<Издательство>

<Год>

УДК xxxxxxxxxxxxxxxxx

ББК xxxxxxxxxxxxxxxxx

Ш73

Шмидель Ф.

Ш73 В 3-х т. — Т. 3 : Власть / Ф. Шмидель. — [Город] : [Издательство], 2019. — 232 с.

Книга «Власть» посвящена доказательству объективной природы социальных явлений, связанных с властной способностью человека. Показано, что движущей силой властного поведения являются вынужденные и присущие каждому человеку переживания, которые зависят от полноты осуществления другими его властной воли, от принятых в сообществе представлений о достойном поведении и не зависят от желания самого человека. В книге представлены аксиомы, понятия и определения, необходимые для однозначного прогнозирования властных переживаний и объективных действий человека. Приведены доказательства того, что созидательными и разрушительными процессами в обществе можно управлять с любой наперед заданной математической точностью.

УДК xxxxxxxxxxxxxxxxx

ББК xxxxxxxxxxxxx

ISBN xxxxxxxxxxxxxxxxx

П о с в я щ а ю
Лене КЕШМАН

СОДЕРЖАНИЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ.....	8
--------------------	---

ПРЕАМБУЛА

1. Немного мифологии.....	9
2. Властная способность человека.....	10
3. Движущая сила властности человека.....	12
4. Базовые типы властности человека.....	13
5. Цивилизация и варварство.....	15
6. Основание смысла жизни человека.....	16

I. ВВЕДЕНИЕ.....	17
------------------	----

II. СВОЙСТВА И ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЯВЛЕНИЙ СОЗНАНИЯ

1. Сознание и существование.....	19
2. Отношение к существованию.....	22
3. Выбор, воля, власть.....	23

III. ВЛАСТНАЯ ВОЛЯ ЧЕЛОВЕКА

1. Четыре типа властной воли.....	26
2. Четыре типа потребностей.....	28
3. Четыре типа властных совместностей.....	28
4. Побуждение к властному действию.....	30
5. Властные действия.....	32

IV. УРОВНИ БРУТАЛЬНОСТИ ВЛАСТНОГО ДЕЙСТВИЯ

1. Властные отношения 35
2. Уровни brutality каждого типа властной воли 38
3. Формы властного действия 45

V. ЧУВСТВО УЯЗВЛЕННОГО ДОСТОИНСТВА

1. Желанный образ личной привлекательности 48
2. Страх изгнания 51
3. Властная воля как средство избавления
от чувства уязвленного достоинства и страха изгнания 52

VI. ПАРАДИГМЫ ВЛАСТНОГО МЫШЛЕНИЯ

1. Тип властной совместности и тип парадигмы
властного мышления 55
2. Властная совместность добытчиков — парадигма фактов 58
3. Властная совместность владельцев — парадигма
логического доказательства 59
4. Совместность партнеров — миротворческая парадигма 61
5. Совместность творцов — харизматическая парадигма 63
6. Сравнение властных совместностей 65

VII. ВЛАСТНАЯ ТИПОЛОГИЯ

1. Подражательный и состязательный инстинкты человека 67
2. Стремление к взаимной радости и любви —
истинно человеческое свойство 69
3. Описание типов властности человека 71

VIII. ДВА ТИПА НАПРАВЛЕННОСТИ ВЛАСТНОЙ ВОЛИ

1. Две возможности побуждения к выполнению общих правил .. 79
2. Отношение к другому как к равному или как к средству 82
3. Паритетная и доминирующая властная воля 84

IX. ДВА ТИПА ИДЕАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

1. Вдохновляющие идеалы социального устройства 88
2. Идеал доминирующей власти 89
3. Идеал приглашающей паритетной власти 92
4. Здравый смысл и социальная норма 93
5. Возможности идеала общества социальной пластичности 96

6. Властная группа и типы организации общества	97
7. Управление добытчиками и владельцами	99
8. Сравнение паритетных цивилизаций и царств единовластия	102
9. Взаимные отношения между паритетными модернистами и властными традиционалистами	105

X. ОБЪЕКТИВНЫЙ ХАРАКТЕР ВЛАСТНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА

1. Доказательство исчисляемости социального поведения человека	108
2. Теоретическая возможность управления обществом	110
3. Практические перспективы управления обществом	112

XI. ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ВАРВАРСТВО

1. Две парадигмы социального устройства	117
2. Тенденции развития цивилизации	119
3. Тенденции развития царства единовластия	121
4. Перерождение царств единовластия в варварские деспотии	122
5. Варварство — извращение этической природы человека	128
6. Невозможность компромисса между цивилизацией и варварством	131
7. Расторжение кровного родства	133
8. Технология цивилизованного размежевания с варварством ..	136

ПРИЛОЖЕНИЯ	139
------------------	-----

Приложение I. Версия формализованной теологии

1. Абсолют	140
2. Бытование невыразимой полноты радости	141
3. Собственная уникальность и родство с другими	143
4. Разумность «идеального человека»	144
5. Множественность сообществ «своих»	146
6. Утрата разумности	147
7. Дерево познания добра и зла	150
8. Грехопадение и будущее человека	152
9. Еще не вечер, день творения шестой	154

*Приложение II. Трансцендентная причина любви
и того, что есть вечно*

1. Любовь	158
2. Рационально непостижимая природа любви	161
3. Действие трансцендентного основания на существование человека	165
4. Вечно желанное безусловное благо любого человека	167
5. Иррациональный образ невыразимо прекрасного бытования	173
6. Выбор свободы	175
7. Выбор власти	178
8. Иррациональное основание выбора свободы	181
9. Иррациональное основание выбора власти	183

*Приложение III. Властная воля и типология
властной определенности человека*

1. Понятия механики властного мышления	187
2. Базовые потребности человека	189
3. Четыре типа властных совместностей	192
4. Проблемные ситуации для каждого типа властной совместности	195
5. Четыре типа властной воли и функциональная типология	198
6. Два типа направленности властной воли — доминирование и паритетность	213
7. Формы проявления практической злонамеренности	215
8. Формы проявления садистической злонамеренности	216
9. Принцип построения властной типологии	218
10. Профиль brutality властной определенности человека ..	219
11. Контур целостности и властная интонация	224
12. Возможности типологии властной определенности человека	226

БЛАГОДАРНОСТЬ

Я выражаю глубокую благодарность и признательность всем, кто проявил живой интерес к предмету изложения, был терпелив и снисходителен к автору:

Льву Альперовичу, Саше Байбарину, Юрию Барзову, Рите Бежанян, Татьяне Болотниковой, Юрию Венгерову, Марку Вайнеру, Евгению Валкину, Натану Вассерману, Александру Вернику, Александру и Кириллу Водинским, Марии Водинской, Александру Ганкину, Александру Гершанику, Сергею Гитману, Елене Дидук, Галине Ельшевой, Александру Жаренову, Сергею Иванникову, Геннадия и Роману Ивлевым, Сергею и Владимиру Илюшенко, Ирине Калининой, Анастасии Кешман-Вассерман, Инне Кравченко, Елене Краевской, Татьяне Кутковец, Елене Макаровой, Шавкату Махкамбаеву, Далеру Назарову, Сергею Орловскому, Валерию Панюшкину, Владимиру Рабиновичу, Сергею Ромазанову, Жене Рощене, Михаилу Рубинчику, Саше Рыскину, Мите Соколову, Александру Сохацкому, Кате Супруненко, Дмитрию и Антону Суслякам, Татьяне Сухман, Галине Таубкиной, Лео Терлицкому, Владимиру Трофименко, Юрию Файеровичу, Clive Phillips, Леониду Фомину, Yvonne Howell, Владимиру Хлоповскому, Фирузу Шабдолову, Борису Шестопалову, Елене Штейман, Дмитрию Штивельбанду, Алику Чалدرانяну, Юрию Черноброву, Олегу Чижикову, Льву и Григорию Штульбергам, Ольге Яблонской, Елене Ямпольской, Дмитрию Ярмошу и многим другим.

Моя особая благодарность и признательность Андрею Любалину за его деятельную и конструктивную вовлеченность в работу по распространению идей книги, за его участие в обстоятельствах моей жизни.

Моя неизменная благодарность Лене Кешман — моей жене, моему вдохновителю, моему строгому редактору и беспощадному оппоненту, бесстрашному и безупречному телохранителю-самураю.

Я был лично знаком с о. Александром Менем. Когда я писал свои тексты, желал себе такой же исчерпывающей полноты осознания и осуществления своего предназначения, какие явил мне Александр Владимирович Мень.

ПРЕАМБУЛА

1. Немного мифологии

Согласно библейской истории, Господь создал мироздание, живых существ и человека. Господь поместил человека в Раю, чтобы он господствовал над покорными его воле силами мироздания и живыми существами, чтобы человек был для другого человека творцом, подобно Господу. Способность человека быть для других творцом, подобным Господу, следует понимать как способность человека любить другого человека так же, как Господь любит каждого.

Проявление любви к другому — это дарение ему блага. В проявлении любви к человеку Господь даровал ему безусловное благо — способность самому умножать полноту свободы и полноту радости для себя и других. Способность человека добровольно объединяться с другими людьми, чтобы совместно умножать полноту свободы и взаимной радости, следует понимать как способность человека к взаимной созидательности, способность проявлять свое Богоподобие по отношению к другому человеку.

В Библии есть намек на то, что грехопадение человека произошло в результате злонамеренного обмана и коварства Противника

Господа. Грехопадение человека можно понимать как навязанное ему открытие, которое показало, что он может умножать свое благо не только за счет взаимной созидательности и взаимной любви с другими. Человеку открылось, что он может умножать свое благо, господствуя над другим человеком и другими людьми так же, как он властвует над живыми существами и бездушными силами мироздания.

Ничто не мешает думать, что, нарушив запрет Господа, человек оказался перед выбором — что ему делать с нечаянно возникшей властной способностью и возможностью умножать свою радость за счет личной власти, своего господства, превосходства над другим, изначально равным себе человеком.

Библейскую историю можно понимать как историю человека, который был соблазнен Противником Господа, возжелал радости от своей властной способности, отказался от взаимного райского блаженства и был изгнан на землю, чтобы радоваться своему выбору — возможности налагать на других ярмо личной власти, господствовать над волей других, садистически радоваться зависимости других людей от своей воли и власти.

2. Властная способность человека

Обладание властной способностью и отношение человека к ней следует считать основополагающим моментом, определяющим смысл жизни и судьбу каждого человека. В земном бытовании каждый человек зависим от сил природы и от другого человека через собственное биологическое тело. Даже рождение человека возможно только благодаря другим людям. Человек вынужден прибегать к участию других людей, чтобы достигать желанных ему целей, радоваться своим чувствам, представлению о себе, своей уверенности в желанном для себя будущем.

Властная способность человека дает ему возможность создавать совместности с нужными людьми, чтобы с их помощью достигать желанных целей, чувств и представления о себе. Человек радуется желанному для себя образу своей прекрасности, своей способности проявлять человечность по отношению к другому: хранить верность клятве и быть преданным; выполнять долг и быть справедливым; выполнять просьбы и обещания и быть великодушным; исполнять ожидания и свои заверения и быть любящим. Человек радуется, когда другие признают его право на желанный ему образ и его право гордиться своим рыцарством, мужеством и не испытывать позора перед другими; гордиться своим благородством, справедливостью и не испытывать стыда перед другими; гордиться своим великодушием, добронамеренностью и не испытывать вины и стыда перед собой; гордиться своим человеколюбием и не испытывать угрызений совести.

Желание человека испытывать гордость за себя и нежелание испытывать позор, стыд, вину, угрызания совести — это желание жить, испытывая чувство собственного достоинства.

Властную способность следует понимать как способность человека управлять волей других, чтобы с их помощью достигать желанных целей, желанных чувств, желанного чувства собственного достоинства. Властная способность проявлена в виде такого властного воздействия одного человека на другого, которое предсказуемым образом меняет цели и действия другого человека, полноту радости его чувств, полноту радости его чувства собственного достоинства, полноту радости от уверенности в своем будущем.

Властное действие способно умножить полноту радости другого человека, если оно направлено на поощрение за послушание, и оно же способно причинить ущерб полноте радости другого человека — его чувству собственного достоинства и уверенности в будущем, если властное действие направлено на наказание другого за непослушание.

Побуждающим поводом для властного действия наказания следует считать неудовлетворенность человека тем, что другой не так выполняет его волю, не приносит ожидаемой полноты радости переживаний, желанного чувства собственного достоинства и уверенности в будущем. Неудовлетворенность другим из-за его непослушания — это неудовлетворенность человека самим собой и силой собственной властной воли, то есть переживание человеком чувства уязвленного достоинства.

3. Движущая сила властности человека

Побуждающим поводом для властного действия человека следует считать чувство уязвленного достоинства, а целью осуществления властного действия — избавление от этого чувства и стремление к полноте радости чувств, представлений, ожиданий.

Любой человек представлен для другого человека личностью, способной проявлять человечность в полноте чувства собственного достоинства или испытывать чувство уязвленного достоинства и осуществлять властные действия, чтобы избавляться от этого чувства.

В каждой совместности людей существуют общие и обязательные для всех правила, которые определяют соответствие между ущербом, причиненным полноте радости человека, и его ответным, возмездным властным действием. В основании каждой совместности людей находятся общие для всех представления о социальных ситуациях, в которых человек, если он желает быть достойным и уважаемым участником этой совместности, обязан проявить: гнев и насилие, чтобы продемонстрировать свое мужество и рыцарство и не испытывать позора и отчаяния; негодование и требование справедливости, чтобы доказать свое благородство и не испытывать стыда и унижения; упрек и просьбу о благонамеренности, чтобы обратить внимание на свое великодушие

и не испытывать вины и огорчения; укор и ожидание любви, чтобы намекнуть на свое человеколюбие и не испытывать угрызений совести и разочарования.

Каждый человек рождается неповторимой личностью, и каждому человеку присущ свой природный характер, который определяет естественную склонность человека к привычной ему силе или брутальности властного действия. Присущая человеку властная определенность, референтная группа, к которой человек принадлежит, конкретная социальная ситуация — все это вместе определяет, как человек будет переживать чувство уязвленного достоинства, какое властное побуждение он почувствует, какое властное действие он выберет и осуществит.

Парадигма мышления, изложенная в этой книге, доказательно утверждает, что властное мышление и поведение человека можно вычислять и прогнозировать, ими можно управлять точно так же, как при помощи научного мышления и практического применения научного знания можно вычислять и прогнозировать объективные явления природы и управлять ими.

4. Базовые типы властности человека

В книге показано, что мера «механистической» исчисляемости, предсказуемости властного мышления и поведения человека и управляемости ими зависит от присущей человеку властной определенности.

Люди, для которых естественное властное действие заключается в проявлении гнева и в насилии, принадлежат к социальной группе, названной «добытчиками» или «солдафонами». Добытчики желают ликования чувств тела, радости избавления от позора предательства, ужаса перед будущим, радости быть как все, то есть как все

достойные уважения добытчики. Властные чувства, побуждения, выбор властных действий добытчиков полностью зависят от конкретной объективной социальной ситуации и желания каждого добытчика быть как все в данной конкретной ситуации. Это означает, что просчитывать властное мышление добытчиков, прогнозировать их поведение и управлять ими возможно с однозначной математической точностью.

Вторую группу — «владельцев» — образуют люди, которым в качестве естественного властного действия свойственны негодование и требование справедливости. Владельцы желают радости триумфа и успеха, получения выгоды, радости избавления от стыда перед другими из-за своей нечестности или неуспешности, от тревоги перед будущим, радости быть не хуже других, то есть не хуже других, достойных уважения владельцев. Властные проявления владельцев практически полностью зависят от конкретной объективной социальной ситуации, от желания каждого владельца быть не хуже других. Это означает, что, вычислив пользу и выгоду владельцев, можно с однозначной точностью просчитывать и прогнозировать властное мышление и поведение владельцев и управлять ими.

Группу «партнеров» образуют люди, для которых естественным властным действием служит упрек и просьба проявить великодушие. Партнеры желают праздника чувств покоя, согласия с собой и другими, взаимной радости, радости избавления от вины перед собой из-за неискренности, лицемерия и цинизма, от озабоченности будущим, радости быть собой. Партнеры знают не только объективную необходимость быть как все или быть не хуже других. Они способны пренебречь выгодой ради того, чтобы переживать желанные чувства по отношению к себе и другому человеку, чтобы радоваться согласию с самим собой и другими, радоваться возможности быть собой. Это означает, что властные проявления и поведение партнеров можно вычислять и прогнозировать только с определенной долей вероятности в конкретных обстоятельствах.

Группу «творцов» образуют люди, для которых естественное властное действие — укор и ожидание проявления любви и творческого дерзновения. Творцы желают блаженства чувств, взаимного восторга и любви, вдохновенной увлеченности, восхищения своим творческим созидающим дерзновением и дерзновением других, радости избавления от угрызений совести из-за фальши и притворства, от сомнений перед будущим, радости быть только собой. Творцы способны пренебречь своим покоем ради вдохновенного увлечения, творческого дерзновения, ради своей любви и счастья быть только самими собой. Это означает, что властные проявления и поведение творцов, как и партнеров, можно вычислять и прогнозировать только с определенной долей вероятности в конкретных обстоятельствах.

5. Цивилизация и варварство

Добытчики, владельцы, партнеры и творцы могут объединяться во взаимно дополняющие сообщества, основанные на признании всеми участниками ценности либо личной власти, либо личной свободы.

Общества, построенные на ценности власти, образуют царства единовластия, которые не имеют иммунитета против злонамеренного использования власти, и власть в таких царствах неизбежно перерождается в бесчеловечную и разрушительную тиранию уголовников, воров и садистов. А сами царства единовластия превращаются в варварские деспотии.

Общества, построенные на ценности свободы, образуют миры цивилизаций, которые могут иметь иммунитет к злонамеренному использованию власти над обществом, и власть в цивилизованных мирах принадлежит относительно совестливым творцам и относительно щепетильным партнерам. Поэтому цивилизации способны к развитию и умножению своей созидательной силы и гуманности.

6. Основание смысла жизни человека

То, что позволяет человеку достигать желанных целей, радоваться своим чувствам, собственному достоинству, уверенности в желанном будущем, придает смысл его жизни. Человек способен сам выбирать, с чем связать смысл и счастье своей жизни, — с ценностью власти или ценностью свободы.

Выбор власти — это выбор права на доминирование, насилие, причинение ущерба радости другого ради собственной радости своего превосходства. Выбор свободы — это выбор права на взаимную паритетность, взаимное согласие, взаимную радость с другими ради собственной радости.

Историю человека можно понимать как историю отношений между теми, кто желает себе личной власти в царстве бесчеловечного варварства, и теми, кто желает себе личной свободы в мире гуманной цивилизации.

Парадигма мышления, изложенная в этой книге, доказательно показывает принципиальную возможность избавить цивилизованный мир от деструктивного влияния варварства и преодолеть садистический порок властной природы человека. Парадигму мышления о властной природе человека можно рассматривать в качестве доказательства принципиальной возможности преобразить человека и вернуть ему счастье взаимной радости и взаимной любви утраченного, но обетованного Рая.

I. ВВЕДЕНИЕ

Способность к логической точности абстрактных суждений и вера в дерзость своего духа подарила человеку власть над стихиями материального мира. Смысл применения позитивистской научной парадигмы заключается в выявлении движущих сил и законов, которые определяют бесконечное многообразие объективных явлений природы. Цель применения научного мышления — управление движущими силами явлений природы, чтобы точно и предсказуемо менять объективную реальность бытования человека.

Применение научной парадигмы многократно увеличило свободу человека от деструктивности природы. Но применение этой же парадигмы многократно увеличило деструктивные возможности человека и дало ему власть над такими силами, разрушительная мощь которых сопоставима с разрушительной мощью катаклизмов планетарного масштаба.

Существованию человека угрожает не только мощь деструктивности природы. Человеку угрожает садистическая деструктивность его собственной природы, склонность человека к садистической злонамеренности.

И если попытка позитивистского подхода к обузданию садистической деструктивности окажется несостоятельной, научные

и технические достижения станут могильщиками человека как биологического вида.

Мост над бездной опирается на неколебимость скального основания, на точное знание объективных законов, на точность математических формул и расчетов. Позитивистской научной парадигме предстоит дерзнуть и создать «мост» над бездной человеческого садистического безумия, чтобы вывести человека из «долины тени смертной» и вечного ужаса перед самим собой, перед собственной бесчеловечной деструктивностью.

Но этот мост должен опираться одновременно и на неколебимость силы духа и созидательного дерзновения человека, на вдохновенную устремленность человека к милосердию, человеколюбию, взаимной любви, на знание объективных законов человеческой деструктивности.

Данная работа посвящена доказательству принципиальной применимости позитивистской научной парадигмы для выявления движущих сил и законов властного мышления и поведения человека, для предсказуемого управления социальными явлениями, для избавления человека от вечного ужаса перед властной садистической злонамеренностью варварства.

II. СВОЙСТВА И ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЯВЛЕНИЙ СОЗНАНИЯ

1. Сознание и существование

Возможно, сознание существует только благодаря живому телу человека. Однако следует признать, что собственное тело существует для человека только благодаря сознанию самого человека. Это означает, что сознание следует рассматривать в качестве первичного формального основания любого суждения человека, в частности, суждения о собственном теле, первичности материи или первичности самого сознания.

Сознание — это возможность отношения человека к:

- собственному существованию;
- собственному влиянию на свое существование;
- ожиданиям изменений собственного существования, в том числе из-за собственного влияния на свое существование.

Возможность отношения человека к собственному сознанию следует понимать как возможность отношения к:

- факту всегда совместного существования своего **сознания и себя самого** в своем сознании;
- тому, что все, что существует для меня, существует только потому, что Я есть сам для себя в своем сознании;
- тому, что все, что существует в моем сознании, представлено чувствами, представлениями и ожиданием будущего бытования и будущих переживаний.

Сознание позволяет человеку быть **свидетелем** своего существования, быть субъектом своего выбора и осуществления своей воли, испытывать постоянное побуждение к своему благу так, как сам человек понимает благо для себя.

Человеку не дано выйти за пределы своего сознания. Все осязаемое, ощущаемое, представляемое, ожидаемое человеком принадлежит только сознанию его самого, включая представления о собственном возникновении, собственной жизни и собственной смерти. Даже представления о собственном посмертном существовании принадлежат только сознанию человека.

Мышление человека о сознании как таковом осуществимо, как мышление человека о сознании только в связи с собственным Я. Иначе говоря, сознание как феномен мыслимо только совместно с Я, которое всегда существует в сознании, и для которого всегда существуют явления сознания и их смысл.

Все, что существует для меня, существует только потому, что Я есть для себя. Я есть для себя, если Я для себя есть одновременно в трех ипостасях: в виде свидетеля своего существования; в виде субъекта выбора и осуществления своей воли; в виде побуждения к своему благу так, как Я сам понимаю благо для себя.

О существовании человека можно мыслить, как о явлении историческом, социальном, биологическом. Среди прочего, о существо-

вании человека можно мыслить, как о существовании явлений его собственного сознания.

Явления сознания человека — это его чувства, представления, ожидания, отношение к чувствам, представлениям, ожиданиям, выбор и осуществление желанных чувств, представлений и ожиданий. Иначе говоря, осознанное существование любого человека для него самого — это непрекращающаяся **история осознанных изменений** объективных обстоятельств бытования и изменения явлений сознания, причиной и свидетелем которых выступает Я человека в собственном сознании.

Важнейшее явление сознания человека — ожидание желанных изменений чувств своего телесного бытования, представлений о своем телесном бытовании, перспектив своего телесного бытования. Эти ожидания включают в себя представления о будущем своего бытования, собственном влиянии на объективные обстоятельства своего бытования, возможном влиянии других на эти обстоятельства.

Определения

Чувства — факт собственного телесного существования. Чувства проживаются в настоящем — здесь и сейчас, ожидаются в будущем, вспоминаются в прошлом.

Представления — возможность отношения к факту телесного существования, ко всему, что имеет отношение к телесному существованию, к факту своего влияния на собственное существование и существование других. Представления относятся к настоящему, ожидаемому будущему, вспоминаемому прошлому.

Ожидание — факт существования в сознании возможности выбора конкретной ситуации, с которой связаны перспективы желан-

ных чувств, представлений о себе, уверенности в осуществимости выбранной цели и своей решимости ее достичь.

Выбор осуществляется сравнением привлекательности или **желанности** конкретных помыслов, степени **уверенности** в достижимости каждой из возможных привлекательных ситуаций, **готовности** прилагать усилия и преодолевать трудности для достижения конкретной цели.

Чувства, представления и ожидания как явления сознания относятся к трем временным категориям — настоящему, будущему, прошлому.

Радость — явление сознания, которое возникает благодаря проживанию в настоящем желанных, ожидаемых чувств и представлений, желанного отношения к себе, уверенности в себе.

Желанность — это качество проживаемой, ожидаемой, вспоминаемой радости чувств и отношения к себе, уверенности в себе. Желанность можно понимать как полноту желанной радости.

2. Отношение к существованию

Сознание — это возможность отношения к существованию. Под отношением следует понимать способность к сравнению данного существования, то есть объективных обстоятельств бытования, чувств, представлений, ожиданий в настоящем с возможностью другого существования, то есть с возможными другими объективными обстоятельствами, с другими чувствами, представлениями, ожиданиями. Результат этого сравнения — оценка желанности продолжения данного существования или достижения возможного существования, а также оценка своей готовности и решимости добиваться продолжения существующего или достижения желанного бытования.

В результате сравнения человек оказывается перед необходимостью выбора — что предпочесть. Предпочтение определяется отношением к объективным обстоятельствам в конкретной ситуации и чувствам в этой ситуации, что можно понимать как возможность оценить меру желанности той или иной ситуации для проживания радости чувств, отношения к себе, уверенности в перспективности этой ситуации, решимости добиваться достижения желанной ситуации. В дальнейшем этот комплекс явлений сознания будет называться **уверенностью в себе** и в своем будущем.

3. Выбор, воля, власть

Результатом отношения к существованию и его возможным изменениям можно считать способность человека выбирать конкретные условия физического и социального бытования, то есть принимать решения о назначении конкретной ситуации целью приложения усилий и осуществления своей воли. Выбор, принятие решения и назначение конкретной ситуации своей желанной целью — это акт позволения самому себе считать, что приложение собственной воли для достижения объективных изменений приведет к осуществлению желанного для себя блага, желанного для себя добра.

Осознанный выбор — это возможность выбирать ситуацию, с которой связано проживание желанных ожиданий, назначать выбранную ситуацию целью для приложения собственной воли, использовать свою волю и власть, чтобы направлять волю других к осуществлению своего выбора. Осознанный выбор — это всегда представление о желанном бытовании, о тех желанных чувствах, о том желанном отношении к себе, о той желанной уверенности в себе, которые возникнут в результате осуществления своего выбора.

Определения

Воля — способность человека превращать представления своего сознания в объективные факты собственного и совместного с другими физического и социального бытования.

Власть — способность человека распоряжаться волей других, как своей собственной, влиять на выбор и волю других и направлять их волю на осуществление собственного выбора.

Благо любого человека — это то, к чему он стремится и с чем связывает ожидание радости и счастья. Благо — это способность человека по своей воле проживать радость желанных чувств, радость желанного отношения к себе (или гордость собой), радость желанной уверенности в себе и в своем желанном будущем.

Зло для любого человека — это то, от чего он убегает и с чем связывает ожидания плохого и ужасного для себя. Зло — это неспособность человека осуществлять свою волю и необходимость испытывать страдания из-за вынужденных чувств, из-за невозможности гордиться собой, из-за необходимости испытывать опасение за свое будущее.

Способность человека по своей воле выбирать желанную себе радость и назначать эту радость целью своего выбора следует понимать как способность человека назначать благом или добром собственную радость и все, что способствует ее достижению, и назначать злом все, что мешает ему достичь желанной радости, — то есть совершать осознанный выбор между желанным (добром) и нежеланным (злом) и действовать на основании этого выбора.

Историю собственного существования, свидетелем и участником которой становится сам человек, можно понимать как историю

осознанного выбора добра или зла для себя, историю осуществления этого выбора.

Каждый человек может сказать: «Все, что существует для меня, существует только потому, что Я есть для себя в своем сознании.

Я есть для себя в своем сознании, если Я сам представлен для себя одновременно в трех ипостасях: в виде свидетеля своего бытования и своих переживаний; в виде субъекта выбора „добра и зла для себя“ и осуществления воли и власти; в виде постоянно действующего побуждения к своему благу так, как Я понимаю благо для себя».

Любой человек стремится и желает самому себе блага.

Благо для любого человека — быть способным осуществлять желанный выбор, осуществлять волю и власть, чтобы обретать желанное бытование и проживать радость желанных чувств, желанных представлений о себе, желанной уверенности в своих силах и в своем будущем.

III. ВЛАСТНАЯ ВОЛЯ ЧЕЛОВЕКА

1. Четыре типа властной воли

Воля любого человека направлена на достижение желанного бытования и на проживание желанных чувств, отношения к себе, уверенности в себе. Можно сказать, что действие воли человека всегда направлено на одну и ту же цель — достижение конкретной физической и социальной ситуации, с которой человек связывает возможность проживания желанной радости чувств, представлений, ожиданий, уверенности в перспективах.

Властная воля — это способность человека направлять волю других, как свою собственную, для достижения ситуации, в которой человек хочет проживать желанные чувства, представления, ожидания и радоваться их достижению.

Можно утверждать, что существует четыре типа властной воли.

Физическая властная воля — это воля, направленная на достижение и проживание:

- радости желанных чувств тела;
- гордости от своего рыцарства, мужества, преданности;

- уверенности в своей способности побуждать других преданно выполнять физические действия и обустривать желанное для чувств тела бытование.

Интеллектуальная властная воля — это воля, направленная на достижение и проживание:

- радости желанных чувств успеха, своей правоты, получения выгоды;
- гордости от своего благородства, честности и справедливости;
- уверенности в своей способности строить целесообразные планы и побуждать других добиваться желанной себе цели.

Эмоциональная властная воля — это воля, направленная на достижение и проживание:

- радости желанных чувств покоя, согласия с собой и другими, взаимного умиротворения;
- гордости от своего великодушия, искренности и благонамеренности;
- уверенности в своей способности умиротворять и побуждать других к созданию желанных для себя комфорта и гармонии.

Духовная властная воля — это воля, направленная на достижение и проживание:

- радости чувств восторга, вдохновенности, увлеченности, любви, взаимного восхищения;
- гордости за свое человеколюбие;
- уверенности в своей способности осуществлять желанные восхитительные замыслы и побуждать других к вдохновенному созиданию и существованию, вызывающему восторг.

2. Четыре типа потребностей

Можно утверждать, что каждому человеку присущи четыре базовых потребности, удовлетворение которых требует выбора и волевых усилий.

Потребность в жизненно необходимом для возможности существования; потребность быть «как все».

Потребность в полезном для достижения желанного успеха; потребность «быть не хуже других».

Потребность в желанном для обретения покоя, умиротворения, гармонии; потребность «быть собой».

Потребность в незаменимом для переживания восторга, вдохновения и любви, безупречности и совершенства; потребность «быть только собой».

Средством удовлетворения потребностей человека следует считать способность осуществлять свою волю и создавать властные совместности с другими людьми, чтобы с их помощью усиливать свою способность удовлетворять базовые потребности.

3. Четыре типа властных совместностей

Во властной совместности всегда есть властный субъект, который управляет волей подвластных субъектов, тем самым увеличивая и усиливая свою способность удовлетворять необходимые, полезные, желанные и незаменимые потребности.

Основанием для создания властной совместности следует считать обмен обещаниями между властным и подвластным субъектами.

Властный субъект обещает подвластному удовлетворять его потребности, если он будет добросовестно выполнять волю властного субъекта, а подвластный субъект обещает властному субъекту выполнять его волю в обмен на то, что властный субъект дает подвластному возможность удовлетворить свои потребности.

Основанием властной совместности для удовлетворения **жизненно необходимых потребностей** властного субъекта будем считать клятву подвластного субъекта преданно выполнять указания властного субъекта, чтобы добывать необходимое для его жизни. В обмен на это властный субъект обещает обеспечивать стабильность существования подвластного субъекта. Такую совместность назовем **принудительной**. В ней властный субъект способен проявлять принуждающую властную силу — приказывать и принуждать, чтобы подвластный субъект «был как все».

Основанием властной совместности для удовлетворения **потребностей** властного субъекта **в успехе** будем считать обязательство подвластного субъекта честно выполнять требования властного субъекта, чтобы добиваться желанного для него успеха, желанной цели, получения им выгоды. В обмен на это властный субъект обещает подвластному субъекту добиваться желанного ему успеха и достатка. Такую совместность назовем **прагматической**. В ней властный субъект способен проявлять доказывающую властную силу — доказывать свою правоту и требовать, чтобы подвластный субъект «был не хуже других».

Основанием властной совместности для удовлетворения **потребности** властного субъекта **в покое и умиротворении** будем считать обещание подвластного субъекта старательно выполнять просьбы властного субъекта, чтобы создавать для него комфортное и гармоничное существование. В обмен на это властный субъект обещает подвластному субъекту выполнять его просьбы и позволяет обрести желанный для него покой и умиротворение. Такую

совместность назовем **умиротворяющей**. В ней властный субъект способен проявлять миротворческую властную силу — обращать внимание на возникающие недоразумения и просить, чтобы подвластный субъект «был собой».

Основанием властной совместности для удовлетворения **потребности** властного субъекта **в восторге, вдохновении и любви** будем считать заверение подвластного субъекта в намерении вдохновенно предвосхищать ожидания властного субъекта и понимать его намеки, чтобы в совместности с ним создавать шедевры и достигать совершенства в творческом существовании. В обмен на это властный субъект обещает дарить подвластному субъекту возможность достичь желанного совершенства в существовании, пережить желанный восторг, вдохновение и любовь. Такую совместность назовем **созидающей**. В ней властный субъект способен проявлять созидающую властную силу — намекать на нежелательное несовершенство и ожидать, чтобы подвластный субъект «был только собой».

4. Побуждение к властному действию

Существуют объективные ситуации, в которых необходимая полнота властных возможностей властного субъекта ограничена — то есть полноте властных возможностей причинен ущерб.

В принудительной совместности ущерб полноте властных возможностей заставляет властного субъекта:

- ожидать катастрофу из-за невозможности проявить полноту принуждающей властной силы, направленной на удовлетворение жизненно необходимых потребностей;
- страдать из-за невозможности проживать желанные и привычные телесные чувства, успех, покой, восторг;

- испытывать отчаяние и переживать позор перед другими из-за недопустимого невыполнения его указаний, из-за нарушения данной ему клятвы и из-за невозможности «быть как все»;
- испытывать ужас перед будущим, проявлять гнев по отношению к подвластным субъектам.

Ущерб полноте властных возможностей **в прагматической со-вместности** вызывает у властного субъекта:

- проблемы из-за невозможности проявить полноту доказывающей властной силы, направленной на достижение желанной цели и успеха;
- мучения из-за неполноты переживаемых чувств тела, успеха, покоя, восторга;
- чувство унижения и стыд перед другими из-за возмутительной неполноты осуществления его требований и выполнения данных ему обязательств и из-за невозможности «быть не хуже других»;
- тревогу перед будущим, желание проявить негодование по отношению к подвластным субъектам.

Ущерб полноте властных возможностей **в миротворческой со-вместности** заставляет властного субъекта испытывать:

- огорчение из-за невозможности проявить полноту миротворческой властной силы, направленной на обретение желанного комфорта и покоя;
- досаду и обиду из-за возникающей дисгармонии вместо желанных чувств во взаимной радости с другими;
- стыд и вину перед собой из-за обидной неполноты осуществления его просьбы и данных ему обещаний и из-за невозможности «быть собой»;
- озабоченность перед будущим, желание упрекнуть подвластных субъектов.

Ущерб властных возможностей **в созидательной совместности** вызывает у властного субъекта:

- сожаление из-за невозможности проявить полноту созидательной властной силы, направленной на создание безупречных вдохновляющих ценностей и шедевров, на переживание восторга, вдохновенной увлеченности, взаимной любви;
- разочарование и переживание нанесенного оскорбления из-за несовершенства желанных чувств и взаимного восторга;
- угрызения совести из-за неполноты осуществления ожиданий и данных ему заверений и из-за невозможности «быть только собой»;
- сомнение в будущем, желание укорить подвластных субъектов.

Неудовлетворенность властного субъекта полнотой осуществления его властной силы вызывает у него побуждение осуществить по отношению к подвластным субъектам **властные действия** — гнев, негодование, упреки и укоры, — что должно побудить их быть преданными, честными, старательными, вдохновенными.

5. Властные действия

В принуждающей совместности властным действием, вызванным неудовлетворенностью властного субъекта полнотой осуществления принуждающей властной силы, будет **гнев** по отношению к подвластному субъекту. Проявление гнева можно понимать как желание и осуществление наказания за преступное неисполнение подвластным субъектом приказаний и данной им клятвы. Проявить гнев означает:

- предъявить факты неисполнения клятвы, обвинить подвластного субъекта в предательстве, в отсутствии личного достоинства;

- осуществить насилие, учинить скандал, истерику, проклясть подвластного субъекта, чтобы причинить ему страдания и нанести ущерб желанным привычным переживаниям;

- осуществить действия, которые вызовут у подвластного субъекта отчаяние, позор перед другими и ужас перед будущим.

В прагматической совместности властным действием, вызванным неудовлетворенностью властного субъекта полнотой своей доказывающей властной силы, будет **негодование** по отношению к подвластному субъекту. Негодование можно понимать как желание и осуществление наказания за возмутительное неисполнение подвластным субъектом требований и взятых им на себя обязательств. Проявить негодование означает:

- доказать факт невыполнения обязательств, выразить недоверие и заподозрить подвластного субъекта в отсутствии у него личного достоинства;

- предъявить ему претензии, пригрозить возможностью проявить гнев, причинить ему мучения и нанести ущерб желанной ему полноте чувств тела, успеха, покоя, восторга;

- осуществить действия, которые унижат его, вызовут стыд перед другими и тревогу перед будущим.

В миротворческой совместности властным действием, вызванным неудовлетворенностью властного субъекта полнотой своей властной миротворческой силы, будет **упрек** по отношению к подвластному субъекту. Упрек можно понимать как желание и осуществление наказания за досадное невыполнение подвластным субъектом просьб и данных им обещаний. Упрекнуть — это значит:

- обратить внимание на невыполнение обещаний, выразить озабоченность нежеланием подвластного субъекта проявлять старание и полноту присутствия личного достоинства;

- вынести порицание подвластному субъекту, вызвать у него

досаду, обиду, нанести ущерб его желанным чувствам покоя, умиротворения, согласия с собой;

- осуществить действия, которые вызовут у него огорчение, стыд и вину перед собой, озабоченность перед будущим.

В созидающей совместности властным действием, вызванным неудовлетворенностью властного субъекта полнотой проявления своей созидающей властной силы, будет **укор** по отношению к подвластному субъекту. Укор можно понимать как желание и осуществление наказания подвластного субъекта за разочаровывающее несоответствие ожиданиям и невыполнение данных им заверений. Укорить — это значит:

- намекнуть на невыполнение данных заверений, выразить сомнение в совершенстве вдохновения и в безупречности личного достоинства подвластного субъекта;

- выразить неодобрение, разочарование, нанести ущерб желанным ему чувствам восторга, восхищения, взаимной любви;

- осуществить действия, которые вызовут у него сожаление, угрызения совести, сомнение в будущем.

Человек для человека — это возможность четырех типов властного влияния: физического, интеллектуального, эмоционального и духовного. И это возможность осуществления каждого из четырех типов властного действия с разной степенью **брутальности**: силой гнева, негодования, упрека, укора.

IV. УРОВНИ БРУТАЛЬНОСТИ ВЛАСТНОГО ДЕЙСТВИЯ

1. Властные отношения

Взаимодействие между субъектами можно понимать как властные отношения субъектов во властных совместностях — принудительной, прагматической, миротворческой, созидающей.

Целью властного влияния властного субъекта на подвластные следует считать достижение ситуации, в которой:

- властный субъект способен проживать желанные ему чувства, представления, ожидания;
- подвластный субъект вынужден проживать именно такие чувства, представления и ожидания, которые властный субъект желает, чтобы тот проживал;
- властный субъект способен радоваться полноте уверенности в своей властной силе и свободе от необходимости испытывать чувство уязвленного достоинства.

Властное действие — это принуждение другого чувствовать,

представлять, ожидать не то, что он сам желает, а то, к чему его принуждает властный субъект. Результат властного действия — вынужденные переживания подвластного субъекта, вынужденные представления о себе и вынужденные ожидания.

Вынужденное переживание связано со страданием. Уровень brutality властного действия определяется уровнем страданий, которое это действие вызовет у подвластного субъекта.

Можно говорить о существовании четырех уровней brutality властного действия, каждый из которых относится к своему типу властной совместности.

Брутальность гнева связана с принуждающей совместностью. Гнев способен вызывать у подвластного субъекта:

- ощущение катастрофы из-за разрушения желанного и привычного существования;
- ужас перед будущим;
- позор перед другими из-за разрушения образа его личного достоинства;
- отчаяние и страдание из-за невозможности желанных ему привычных чувств, представлений, ожиданий, из-за невозможности «быть как все».

Брутальность негодования связана с прагматической совместностью. Негодование способно вызывать у подвластного субъекта:

- проблемы в осуществлении его собственной доказывающей властной силы, направленной на достижение желанной цели и успеха;
- тревогу перед будущим;
- стыд перед другими из-за недоверия и подозрений в отсутствии у него личного достоинства;

- унижение и мучения из-за неполноты желанных ему чувств, представлений, ожиданий, из-за невозможности «быть не хуже других».

Брутальность упрека связана с миротворческой совместностью. Упрек способен вызывать у подвластного субъекта:

- недоразумения при осуществлении его собственной миротворческой властной силы, направленной на создание комфортного и гармоничного существования;
- озабоченность перед будущим;
- вину и стыд перед собой из-за осуждения другими его нежелания проявлять полноту старания и личного достоинства;
- огорчение, досаду и обиду из-за неполноты гармонии желанных ему чувств, представлений, ожиданий, из-за невозможности «быть собой».

Брутальность укора связана с созидательной совместностью. Укор способен вызывать у подвластного субъекта:

- чувство невозможности достичь совершенства при осуществлении им созидательной властной силы, направленной на создание вдохновляющих шедевров и совершенных смыслов;
- сомнение в будущем;
- угрызания совести из-за неодобрения другими несовершенства его вдохновения и личного достоинства;
- сожаление, разочарование в ранее желанных им чувствах, представлениях, ожиданиях, признание невозможности «быть только собой».

2. Уровни brutality каждого типа властной воли

Властное влияние одного человека на другого можно представить себе, как одновременное действие четырех типов властной воли — физической, интеллектуальной, эмоциональной, духовной.

При этом сила действия властной воли каждого типа может быть осуществлена с разным уровнем brutality в соответствующей этой силе властной совместности.

Властная воля каждого типа может быть проявлена на уровне brutality:

- гнева в виде действия принуждающей властной силы в принудительной совместности;
- негодования в виде действия доказывающей властной силы и прагматической совместности;
- упрёка в виде действия миротворческой властной силы в миротворческой совместности;
- укора в виде действия созидающей властной силы в созидательной совместности.

Физическая властная воля на разных уровнях brutality проявлена в виде:

гнева властного субъекта и его желание:

- предъявить факт предательства, нарушения клятвы и неисполнения повеления, факт невозможности проживания властным субъектом желанных и привычных чувств тела;
- объявить другого злодеем и преступником, подвергнуть его

физическому насилию, устроить дебош с дракой, лишить его образа мужества, рыцарства и адекватности;

- опозорить перед другими, вызвать ужас перед будущим и отчаяние, лишить возможности проживать желанные чувства тела;

негодования властного субъекта и его желание:

- доказать факт возмутительной неполноты выполнения повеления, доказать неполноту проживания властным субъектом желанных чувств тела;

- выразить подозрение в вероломстве и предательстве, угрожать физическим насилием и дебошем с дракой, причинить унижительный ущерб желанным чувствам тела, образу мужества, рыцарства, преданности подвластного субъекта;

- вызвать тревогу перед будущим, унижение, стыд перед другими;

упрек со стороны властного субъекта и его желание:

- обратить внимание на факт досадной неполноты выполнения повеления и на невозможность проживания властным субъектом желанной гармонии чувств тела;

- выразить озабоченность нежеланием подвластного субъекта проявлять полноту старания, мужества, рыцарства, преданности, нанести досадный ущерб гармонии чувств тела подвластного субъекта;

- вызвать озабоченность подвластного субъекта перед будущим, огорчение, чувство вины и стыд перед собой;

укор со стороны властного субъекта и его желание:

- намекнуть на факт несовершенного выполнения повеления

властного субъекта, на несовершенство проживания властным субъектом желанных чувств тела;

- выразить сомнение в мужестве, рыцарстве, преданности, в совершенстве вдохновенности подвластного субъекта, вызвать у него разочарование и нанести ущерб совершенной радости чувств тела;
- вызвать сожаление, угрызения совести, сомнения в будущей безупречной радости чувств тела.

Интеллектуальная властная воля на разных уровнях брутальности проявляется как:

гнев властного субъекта и его желание:

- предъявить факт обмана, жульнического невыполнения требований и неисполнения принятых на себя обязательств, невозможности для властного субъекта проживать привычные желанные чувства успеха, правоты, получения выгоды;
- объявить подвластного субъекта жуликом и вором, подвергнуть его унизительному разоблачению, устроить скандал, лишить его образ благородства и справедливости;
- вызвать у него ужас перед будущим и отчаяние, позор перед другими, лишить возможности проживать желанные привычные чувства успеха, правоты, получения выгоды;

негодование властного субъекта и его желание:

- доказать факт возмутительной неполноты выполнения обязательств и требований, доказать возмутительную неполноту проживания властным субъектом желанных чувств успеха, своей правоты, получения им выгоды;
- выразить подозрение в намерении со стороны подвластного субъекта обмана и жульничества, пригрозить скандалом, нанести унизительный ущерб его образу благородства, честности и справедливости;

- вызвать его тревогу перед будущим, унижение, стыд перед другими;

упрек со стороны властного субъекта и его желание:

- обратить внимание подвластного субъекта на досадную неполноту выполнения им собственных обязательств и требований со стороны властного субъекта, на невозможность для властного субъекта проживать желанную гармонию чувств успеха, правоты, выигрыша;

- выразить озабоченность нежеланием подвластного субъекта проявлять полноту старания, благородства, честности и справедливости, причинить ущерб гармонии чувств успеха, правоты, получения выгоды подвластного субъекта;

- вызвать его озабоченность перед будущим и огорчение, вину и стыд перед собой;

укор со стороны властного субъекта и его желание:

- намекнуть на несовершенное выполнение подвластным субъектом взятых на себя обязательств и требований властного субъекта, на несовершенство проживания властным субъектом чувств успеха, правоты, получения выгоды;

- выразить сомнение в совершенстве благородства, честности и справедливости подвластного субъекта, в его вдохновенности, вызвать его разочарование и нанести ущерб его чувствам успеха, правоты, получения выгоды;

- вызвать его сомнение в будущем успехе и триумфе, сожаления, угрызения совести.

Эмоциональная властная воля на разных уровнях brutality проявляется как:

гнев властного субъекта и его желание:

- предъявить факт лицемерия, невыполнения подвластным субъектом обязательного ритуального выражения добронамеренности и преданности властному субъекту, факт невозможности достичь жизненно необходимых властному субъекту чувств покоя, согласия с собой и другими;

- объявить подвластного субъекта негодяем, лицемером, циником, подвергнуть его унижительному разоблачению, закатить истерику, лишить его образ великодушия, искренности, добронамеренности;

- вызвать у него чувство позора перед другими, ужас перед будущим, отчаяние, лишить возможности проживать желанные чувства покоя, согласия и умиротворения;

негодование властного субъекта и его желание:

- доказать возмутительную неполноту выполнения подвластным субъектом принятого ритуала выражения уважения и признания добронамеренности властного субъекта, доказать невозможность для властного субъекта проживать желанные ему и справедливо заслуженные чувства покоя, согласия с собой и другими, взаимного умиротворения;

- выразить подвластному субъекту подозрение в его неискренности, цинизме, лицемерии, пригрозить устроить истерическую сцену, причинить унижительный ущерб его чувствам покоя, согласия, умиротворения, нанести ущерб образу его великодушия, искренности, добронамеренности;

- вызвать его тревогу перед будущим, унижение и стыд перед другими;

упрек со стороны властного субъекта и его желание:

- обратить внимание подвластного субъекта на досадную дисгармоничность и нелепость при выполнении просьб властного субъекта и данных обещаний, обратить его внимание на невозмож-

ность проживания властным субъектом желанной гармонии чувств покоя, согласия, умиротворенности;

- выразить озабоченность нежеланием подвластного субъекта проявлять полноту старания, великодушия, благонамеренности, искренности, нанести досадный ущерб гармонии чувств покоя, согласия с собой и другими;

- вызвать озабоченность подвластного субъекта перед будущим, огорчение, чувство вины и стыд перед собой;

укор со стороны властного субъекта и его желание:

- намекнуть на несовершенство выполнения подвластным субъектом собственных обещаний и просьб властного субъекта, на невозможность для властного субъекта проживать совершенное чувство покоя, взаимного согласия, умиротворения;

- выразить сомнение в совершенстве великодушия, благонамеренности и искренности подвластного субъекта, в его вдохновенности, вызвать у него разочарование, нанести ущерб его чувствам покоя, согласия, умиротворения;

- вызвать его сомнение в будущем, сожаление, угрызения совести.

Духовная властная воля разной степени brutality проявляется как:

гнев властного субъекта и его желание:

- предъявить факт фальши и притворства, факт невыполнения подвластным субъектом привычного обязательного ритуала выражений преданности и любви к властному субъекту, факт невозможности жизненно необходимых ему чувств восторга, восхищения и любви;

- объявить подвластного субъекта подлецом и лжецом, а его действия — кощунством и святотатством, подвергнуть его оскор-

бительному разоблачению, устроить вызывающий фарс с проклятиями, лишить образ подвластного субъекта человеколюбия и вдохновенности;

- вызвать у него чувство позора перед другими, отчаяние, ужас перед будущим, лишить возможности проживать желанные привычные чувства восторга, вдохновения, любви;

негодование властного субъекта и его желание:

- доказать возмутительную неполноту выполнения принятого ритуала выражения уважения и признания вдохновенности властного субъекта, осуществления желанных властному субъекту чувств восхищения, восторга и любви;

- выразить подозрение в фальши, притворстве, святотатстве, пригрозить устроить фарс с проклятиями, нанести унижительный ущерб желанным подвластному субъекту чувствам восторга, восхищения, любви, нанести ущерб образу его человеколюбия и любви к ближнему;

- вызвать у подвластного субъекта тревогу перед будущим, унижение, стыд перед другими;

упрек со стороны властного субъекта и его желание:

- обратить внимание подвластного субъекта на досадную неполноту выполнения им собственных заверений и ожиданий властного субъекта, на невозможность проживания властным субъектом желанной гармонии чувств восторга, вдохновения, любви;

- выразить озабоченность нежеланием подвластного субъекта проявлять полноту старания, вдохновения, человеколюбия и любви к ближнему, нанести досадный ущерб гармонии его чувств восторга, восхищения и любви;

- вызвать его озабоченность перед будущим, вину и стыд перед собой;

укор со стороны властного субъекта и его желание:

- намекнуть подвластному субъекту на несовершенное выполнение им данных заверений, на несовершенное осуществление ожиданий властного субъекта, на невозможность для властного субъекта переживания желанных ему чувств восторга, восхищения и любви;
- выразить сомнение в совершенстве вдохновения и человеколюбия подвластного субъекта, вызвать его разочарование и причинить ущерб радости его чувств восторга, восхищения, любви;
- вызвать его сомнение перед будущим, вызвать его сожаления и угрызения совести.

3. Формы властного действия

Форма проявления брутальности определяется и типом властной воли, и типом властной совместности.

Форма проявления гнева в принуждающей совместности для властной воли:

- физической — насилие;
- интеллектуальной — скандал;
- эмоциональной — истерика;
- духовной — проклятия.

Форма проявления негодования в прагматической совместности для властной воли:

- физической — выволочка и угроза насилия;
- интеллектуальной — предъявление претензии и угроза скандала;
- эмоциональной — капризная сцена и угроза истерики;

- духовной — вызывающая выходка и угроза проклятия.

Форма проявления упрека в миротворческой совместности для властной воли:

- физической — отстранение;
- интеллектуальной — возражение;
- эмоциональной — замечание;
- духовной — выражение недоумения.

Форма проявления укора в созидательной совместности для властной воли:

- физической — намекающий жест;
- интеллектуальной — вопрос;
- эмоциональной — шутка;
- духовной — ирония и самоирония.

Чувства властного субъекта, вызванные противодействием или неисполнением его воли подвластными субъектами, также зависят от типа властного действия.

Властному принуждающему действию соответствует гнев и ненависть, т. е. желание властного субъекта, чтобы его враги столкнулись с катастрофой, желание увидеть их отчаяние и гибель, страдания, позор перед другими, ужас перед будущим.

Доказательному действию — негодование и злорадство, т. е. желание властного субъекта, чтобы его соперники столкнулись с проблемами, желание увидеть их унижение и разорение, мучения, стыд перед другими, тревогу перед будущим.

Миротворческому действию — упреки и недоброжелательность, т. е. желание властного субъекта, чтобы несогласные с ним столкну-

лись с недоразумениями, желание увидеть их обиды и огорчения, их досаду, чувство вины и стыд перед собой, желание увидеть их озабоченность перед будущим.

Созидающему действию соответствуют укоры и безразличие.

Эти чувства есть не что иное, как переживания властного субъекта, которые сопровождают, определяют и оправдывают характер властных действий по отношению к подвластным субъектам, которыми он недоволен.

V. ЧУВСТВО УЯЗВЛЕННОГО ДОСТОИНСТВА

1. Желанный образ личной привлекательности

Для каждого человека существует желанный образ своей привлекательности. С ним человек связывает желанное отношение к себе других, которое позволяет использовать их волю для осуществления своего выбора, достижения цели, проживания желанной радости.

Каждый человек стремится к радости. Радость человека — это проживание желанных человеку переживаний, т. е. желанных чувств, желанной гордости собой, желанной уверенности в себе.

Любой человек стремится к совместности с желанными другими, чтобы радоваться желанным чувствам, желанному отношению к себе других, уверенности в желанном для себя будущем.

Любой человек желает радоваться своим чувствам, быть уверенным в себе. Человек ожидает, что силой своего властного влияния он достигнет желанных результатов и другие признают его личную привлекательность и безупречность его властной воли.

В ситуации, когда полноте властного влияния нанесен ущерб, человек переживает чувство неудовлетворенности собой и другими. Это чувство можно назвать чувством уязвленного достоинства.

Чувство уязвленного достоинства властного субъекта связано с представлением о возможности быть отвергнутым другими субъектами, которые ему:

- необходимы для существования и привычной радости желанных переживаний;
- полезны для достижения цели и желанных чувств успеха, для подтверждения своей правоты, получения выгоды;
- желанны для обретения умиротворения, гармонии, радости чувств покоя, взаимного согласия;
- незаменимы для созидания вдохновляющих ценностей и смыслов, для переживания восторга, вдохновения, восхищения, взаимной любви.

История отношений между людьми — это, в том числе, и история возникновения чувства уязвленного достоинства и избавления от него. Эти переживания изначально знакомы каждому так же, как знакомы обстоятельства, в которых они возникают. В основе переживания чувства уязвленного достоинства — поведение других людей, которое дает повод считать, что они не преданы ему, не лояльны, не заинтересованы в нем, не любят его и не восхищаются им.

Кроме объективных причин для этого чувства следует упомянуть субъективную предрасположенность человека, например, к подозрительности, обидчивости и т. д. Склонность человека видеть скорее признаки недостаточного уважения и любви к себе — это склонность предполагать в других скрытое:

- вероломство, несмотря на демонстрацию преданности;

- нечестность и корысть, вопреки демонстрации лояльности;
- неискренность и лицемерие, несмотря на уверения в заинтересованности;
- фальшь и притворство, вопреки демонстрации восхищения и любви.

Переживание чувства уязвленного достоинства, которое формируется на основании объективных фактов и субъективного отношения, следует понимать как факт, который возникает в сознании властного субъекта всегда, когда он вынужден сталкиваться с ситуацией отвержения своей желанности теми, кто желанен ему.

Чувство уязвленного достоинства вызывает у властного субъекта совокупность переживаний и побуждений:

- отчаяния и позора перед другими, которые необходимы ему для существования и которые показали ему его необязательность для проживания ими желанного привычного существования; побуждение обвинить их в предательстве и желание проявить гнев;
- унижения и стыда перед другими, которые необходимы ему для достижения успеха, подтверждения своей правоты, получения выгоды и которые доказали ему его необязательность и бесполезность для их успеха и получения достатка; побуждение выразить недоверие к их честности, справедливости и желание проявить негодование;
- огорчения, обиды, вины и стыда перед собой из-за других, которые необходимы ему для обретения комфорта, гармонии, умиротворения и которые обратили его внимание на его необязательность и нежеланность для достижения ими покоя, комфорта и умиротворения; побуждение выразить озабоченность неполнотой их благодарности, великодушия, искренности и желание выразить упрек;
- сожаления, разочарования, угрызений совести из-за других, которые необходимы ему для вдохновения, восторга, взаимной

любви и которые намекнули ему на его неуникальность и необязательность для их вдохновения и восторга; побуждение выразить сомнение в их человеколюбии и желание выразить укор.

Любой человек не желает испытывать чувство уязвленного достоинства, потому что переживание этого чувства связано с ожиданием:

- ужаса перед будущим из-за гнева других, необходимых ему для стабильности бытования;
- тревоги перед будущим из-за негодования других, полезных и нужных ему для его успеха и достатка;
- озабоченности перед будущим из-за упрека других, желанных ему для его комфорта, гармонии и умиротворения;
- сомнения в будущем из-за укора других, незаменимых для достижения вдохновения, восторга и любви.

Переживание чувства уязвленного достоинства — это переживание ожидания своего изгнания из желанной совместности, то есть переживание страха перед возможной утратой субъектом желанных для него переживаний.

2. Страх изгнания

Чувство уязвленного достоинства можно понимать как результат отношения человека к представлению о возможности его изгнания из желанной ему совместности, как представление о необходимости пережить:

- страдания, отчаяние и даже возможную гибель — вместо радости желанного привычного существования;
- унижение и нищету — вместо достижения желанной цели, успеха, получения выгоды;

- обиду и потерю покоя — вместо обретения желанного комфорта, покоя и умиротворения, согласия с собой и другими;
- разочарование, утрату вдохновения, любви к себе — вместо взаимного восторга, восхищения, любви.

Чувство уязвленного достоинства всегда связано со страхом изгнания. Стоит еще раз отметить, что мотив осуществления властной воли любого человека заключается в желании прожить:

- радость чувств тела, успеха, покоя, восторга;
- радость от образа своего мужества, благородства, великодушия, человеколюбия;
- радость избавления от чувства уязвленного достоинства, страха одиночества и изгнания из желанной совместности, от ужаса, тревоги, озабоченности, сомнения в своем будущем.

Избавление от чувства уязвленного достоинства и страха изгнания следует считать **ведущим мотивом** и побуждением любого властного отношения одного человека к другому.

3. Властная воля как средство избавления от чувства уязвленного достоинства и страха изгнания

Для того, чтобы избавиться от чувства уязвленного достоинства и страха изгнания из желанной совместности, участники совместности должны договориться о социально допустимых границах того, какие объективные факты считать непосредственным основанием для изгнания и какие объективные поводы признавать достаточными или недостаточными основаниями для изгнания.

Договориться между собой можно путем взаимного соглашения

между всеми участниками совместности об общем понимании границ, которое включает в себя:

- конечный список фактов, которые считаются основанием для изгнания;
- конечный список правил, связывающих конкретные фактические поводы с основанием для изгнания;
- личное право каждого принуждать, убеждать, просить, призывать другого считаться с общими порядками и правилами и отказываться от совместности с тем, кто не желает считаться с принятыми правилами.

Личную возможность принуждать других к общему пониманию можно рассматривать как возможность осуществления субъектом собственной властной воли ради утверждения такого общего понимания в сознании желанных ему других. Желанная совместность для любого человека — это его совместность с желанными ему другими. Другие человеку желанны, если они способны приносить и умножать его радость.

Воля любого человека осуществляется только в связи с общим пониманием того, что в желанной ему совместности считается достойным, адекватным, обоснованным.

Единственная возможность избавиться от чувства уязвленного достоинства и страха изгнания — это возможность договориться о том, какие поводы и причины считать достойными, адекватными, обоснованными для выражения властных побуждений и действий, а какие таковыми не считать. И договориться о том, как сохранять желанную совместность, несмотря на возможность взаимного гнева, негодования, упрека, укора.

Иначе говоря, средством избавления от чувства уязвленного достоинства следует считать способность человека осуществлять властную волю и властное влияние на других субъектов так, как

все желанные ему другие считают правильным, то есть достойным, адекватным, обоснованным.

Чувство уязвленного достоинства и страх изгнания возникают у каждого властного субъекта всякий раз, когда он вынужден сталкиваться с объективными фактами или субъективными поводами выражения ему нежеланности его для других (в том числе и для других, которые желанны самому властному субъекту).

Возникновение этих чувств:

- не зависит от воли или желания человека;
- становится фактом вынужденного и заранее известного человеку переживания;
- служит результатом объективной социальной ситуации или субъективной склонности, или предубежденности властного субъекта.

Чувство уязвленного достоинства и страх изгнания следует считать объективной движущей силой властного действия и социального властного поведения человека. Отношение человека к способу избавления от чувства уязвленного достоинства и страха изгнания определяется типом властной совместности, т. е. общим способом мышления или парадигмой властного мышления. Такая парадигма дает всем участникам властных отношений правила осуществления властной силы и принуждающих властных действий. Соблюдение этих правил избавляют субъекта от необходимости испытывать чувство уязвленного достоинства и от страха изгнания.

VI. ПАРАДИГМЫ ВЛАСТНОГО МЫШЛЕНИЯ

1. Тип властной совместности и тип парадигмы властного мышления

Основанием существования любой властной совместности следует считать общий способ мышления, который объединяет всех участников в единую референтную группу.

Парадигмой мышления в конкретной властной совместности следует считать общее для всех участников референтной группы понимание о том, какое поведение считается достойным уважения, и о том, какие нарушения общих правил считаются недостойными и заслуживают осуждения и наказания.

Основания считать поведение недостойным в совместностях разных типов различны.

В принудительной совместности таким основанием считается предъявление фактов, которые свидетельствуют о предательстве со стороны виновного и том, что он нарушил клятву, и его поведение

привело к катастрофическому ущербу, нанесенному стабильности привычного бытования референтной группы.

В прагматической совместности основанием считать поведение недостойным является предъявление доказательств, которые свидетельствуют о неполноте выполнения виновным своих обязательств, что привело к возникновению проблем у членов властной группы и причинило ущерб их достатку.

В миротворческой совместности таким основанием можно считать обращение внимания на недоразумение, которое вызвано недостаточным старанием виновного при выполнении обещанного им, что привело к нарушению комфорта и гармонии и тем самым нанесло ущерб покою и умиротворению членов референтной группы.

В созидающей совместности основанием считать поведение недостойным следует считать намек на несовершенство в выполнении виновным данных им заверений, что привело к нарушению безупречности бытования членов референтной группы и нанесло ущерб их чувствам восторга, вдохновения, взаимной любви.

Основания считать достойным поведение в разных типах властных совместностей также разные.

В принудительной совместности таким основанием следует считать возможность человека предъявить факты, которые свидетельствуют о его преданности и верности клятве, о его способности мужественно предотвращать катастрофы и умножать стабильности привычного бытования референтной группы, о его способности «быть как все».

В прагматической совместности основанием считать поведение достойным является возможность человека предъявить доказательство, которое свидетельствует о его честности и верности обяза-

тельствам, о его способности преодолевать проблемы, добиваться успеха и умножать достаток общего бытования, о его способности «быть не хуже других».

В миротворческой совместности — возможность человека обратить внимание на свою способность устранять недоразумения, создавать комфорт и гармонию совместного бытования, умножать покой и способствовать умиротворению членов референтной группы, на способность «быть собой».

В созидающей совместности основанием считать поведение человека достойным является возможность человека намекать на его способность предвосхищать и устранять несовершенные несовпадения, вдохновенно выполнять собственные заверения, создавать совершенные шедевры и умножать безупречность бытования членов референтной группы, умножать полноту их восторга, вдохновения, взаимной любви, на его способность «быть только собой».

Парадигму властного мышления, которая определяет отношения членов референтной группы, объединенных властной

- принуждающей силой, назовем **парадигмой фактов**, а участников такой совместности назовем добытчиками или солдафонами;
- доказывающей силой, назовем **парадигмой логического доказательства**, а участников такой совместности назовем владельцами;
- миротворческой силой, назовем **миротворческой парадигмой**, а участников такой совместности — партнерами;
- созидающей силой, назовем **харизматической парадигмой**, а участников такой совместности — творцами.

2. Властная совместность добытчиков — парадигма фактов

Для парадигмы фактов достоверным может быть только физический или исторический факт, поэтому во властной совместности добытчиков возможно обосновать, достойно или не достойно поведение человека только при помощи предъявления фактов, которые «все» вынуждены считать или основанием обвинения в предательстве человека, или, наоборот, основанием его личной преданности.

Общее благо парадигмы фактов — это способность каждого «быть как все», радоваться привычным чувствам, признанию своей доблести, мужества и преданности, радоваться свободе от необходимости ожидать катастрофы, отчаяние и позор, ужас перед будущим.

Потребность добытчиков «быть как все» определяет подражательный характер парадигмы фактов.

Добытчики вынуждены следовать примерам достойного поведения, чтобы «быть как все», и это означает, что эталоном доблести такой парадигмы становится соответствие образцам героической преданности и подражание лидеру, властная принуждающая сила которого создает референтную совместность добытчиков или солдафонов.

Референтная группа добытчиков всегда подчинена лидеру, и каждый из добытчиков уверен в безусловном благе «быть как все». Он верит только физическим объективным фактам, опыту, объективному сходству вещей с эталоном, привычной логике. У него есть возможность физически предъявить всем свое мужество, преданность, доблесть. Он может быть как все, выполнять указания лидера и не стыдиться собственного деспотизма и склонности к насилию, которые считаются приемлемой нормой подражательного выбора парадигмы фактов.

Добытчик считает «правильным» то, что ему приказывает считать правильным его лидер. Это же считают «правильным» все те члены совместности, которые желают «быть как все», чтобы радоваться свободе от необходимости ожидать катастроф, отчаяния, позора перед другими, ужаса перед будущим. Парадигма мышления добытчиков — это парадигма подражательного, насильственного и несвободного этического выбора «правильного» поведения.

Можно сказать, что добытчики «знают», что означает отчаяние из-за ожидания возможной катастрофы, но при этом они с трудом понимают, что значит унижение, горечь обиды, сожаление и разочарование.

Действия добытчиков определяются или объективной необходимостью выживания, или приказом лидера. Этический выбор добытчика не зависит от его желания и диктуется действием подражательного инстинкта, который определяет «правильную» цель и приводит в действие принуждающую волю добытчика, чтобы выполнить необходимое действие.

Это означает, что добытчиков следует считать зависимыми субъектами, которые вынуждены осуществлять свой выбор «правильного» и свою волю под влиянием подражательного инстинкта и воли других.

3. Властная совместность владельцев — парадигма логического доказательства

Для парадигмы логического доказательства достоверно только то, что может быть доказано на основании фактов и логических выводов. Во властной совместности владельцев обосновать достойно или не достойно поведение человека можно только при помощи

предъявления доказательств, которые «все» вынуждены считать или доказательством нечестности человека или, наоборот, доказательством его личной честности и благородства.

Общее благо парадигмы логического доказательства — это способность каждого «быть не хуже других», радоваться чувствам успеха, своей правоте, получению выгоды, признанию своей честности, благородства, справедливости, радоваться свободе от необходимости ожидать проблемы, унижение и стыд, тревогу перед будущим.

Потребность владельцев «быть не хуже других» определяет состязательный характер парадигмы доказательства.

Владельцы вынуждены выполнять правила, которые «все» считают справедливыми. Они способны требовать от других выполнять общие «справедливые» правила, чтобы доказать свое право «быть не хуже других».

При этом владелец считает конкретные правила для всех обязательными и «справедливыми», если его начальник требует так считать, и если окружающие доказывают ему, что это обязательно и «справедливо».

Референтная группа владельцев подчинена начальнику. Каждый владелец уверен в безусловном благе для себя и для всех «быть не хуже других». Он верит только объективным фактам и однозначной логике доказательства. Он имеет возможность доказать всем свое благородство, справедливость, успешность, честность. Он может «быть не хуже других» и не стыдиться собственной скаредности, склонности к произволу и жульничеству, которые считаются приемлемой нормой прагматической совместности.

Стремление добытчиков «быть не хуже других» можно понимать как результат действия состязательного инстинкта, который вызывает

ет не зависящее от человека влечение к первенству и умножению своего владения.

Парадигма логического доказательства — это парадигма не-свободного этического выбора «правильного и справедливого». В этой парадигме каждый хочет «быть не хуже других» и относиться к другому, исходя из принятых и требуемых представлений о «справедливости» и пользе для себя.

Можно сказать, что владельцы «знают», что означает отчаяние добытчиков, «знают», что значит унижение владельцев из-за проблем и неудач, но с трудом понимают, что это такое — огорчение и сожаление.

Действия владельцев определяются инстинктивным стремлением к своему первенству, объективному успеху, получению выгоды и определяются представлением о «справедливых» правилах состязаний, которые должен выполнять каждый, кто желает «быть не хуже других».

Владельцев следует считать зависимыми субъектами, которые вынуждены осуществлять свой выбор «справедливого» и свою волю под влиянием состязательного инстинкта и воли других.

4. Совместность партнеров — миротворческая парадигма

Во властной совместности партнеров можно обосновать, достойно или не достойно поведение человека, обратив внимание на результаты его действий, которые «все» сочтут или проявлением лицемерия и неискренности, или, наоборот, проявлением его старания, искренности и великодушия.

Общее благо миротворческой парадигмы — это способность каждого «быть собой», радоваться комфорту и гармонии бытования, покою, согласию с собой и другими, взаимному умиротворению. Это возможность обращать внимание на свое великодушие, старание, искренность, радоваться свободе от необходимости ожидать недо-разумения, обиды, огорчения, вину и стыд перед собой, озабоченность перед будущим.

Потребность партнеров «быть собой» ради покоя и взаимного умиротворения определяет миротворческий характер парадигмы властного мышления партнеров.

Это означает, что партнеры сами способны определять «правильное» поведение и «справедливые» состязательные правила, позволяющие каждому «быть собой» в совместном бытовании. Эти правила «все» партнеры считают желанными и для себя, и для другого.

Референтная группа партнеров создается совместным действием миротворческой силы каждого из них, и каждый партнер уверен в безусловном благе для себя и для всех «быть собой». Он верит в силу взаимного доверия и стремления к взаимной радости и умиротворению. Он имеет возможность обращать внимание на свою искренность, старание, великодушие, добронамеренность. Он может «быть собой» и не испытывать вины и стыда перед собой из-за желания покоя и умиротворенности.

Парадигма мышления партнеров — это парадигма миротворческого этического выбора «правильного и справедливого», основанная на желании человека «быть собой» и относиться к другому, исходя из желанности для себя этого другого во взаимно партнерских отношениях.

Можно сказать, что партнеры «знают», что означает отчаяние добытчиков, «знают», что значит унижение владельцев, «знают»,

что это такое — огорчение и обеспокоенность из-за досадных недоразумений и взаимных обид, но при этом не склонны испытывать сожаление и разочарование, поскольку изначально не желали очаровываться и очарованы не были.

Действия партнеров в миротворческой парадигме совместности определяются стремлением к покою, согласию с собой и другими, умиротворению, к гармонии взаимно желанной радости с теми, кто желанен и приятен самому партнеру для обретения взаимно желанного комфортного существования с другими, когда каждый может «быть собой» и наслаждаться желанной ему радостью.

Партнеры — свободные субъекты, которые способны осуществлять свой выбор «правильного и справедливого» и свою волю ради желания «быть собой» и ради желанной для себя радости покоя, умиротворения, согласия с собой и другими.

5. Совместность творцов — харизматическая парадигма

Во властной совместности творцов обосновать достойно или не достойно поведение человека можно при помощи намеков на результаты действий человека, которые «все» могут считать или проявлением фальши и притворства, или, наоборот, проявлением вдохновенности и человеколюбия.

Общее благо для членов такой совместности — способность каждого «быть только собой», радоваться возможности создавать совершенное существование, вдохновению, восторгу, взаимной любви. Творцы в рамках харизматической парадигмы могут намекать на свою вдохновенность и человеколюбие, радоваться свободе от необходимости ожидать нежелательного несовершенства, разочарования и сожаления, сомнений перед будущим.

Потребность творцов «быть только собой» ради вдохновения, восторга и взаимной любви определяет харизматический характер парадигмы властного мышления творцов.

Партнеры способны создавать при помощи дерзновенной созидательной силы новые формы «правильного» поведения и новые формы «справедливых» правил, которые позволяют каждому «быть только собой» в совместном бытовании. Эти правила «все» участники совместности творцов считают взаимно желанными и вдохновляющими и для себя, и для других.

Референтная группа творцов создается совместным действием созидательной силы каждого из них, и каждый творец уверен в безусловном благе для себя и для всех «быть только собой». Творец верит в силу взаимного вдохновения и стремления к взаимной радости восторга и созидания. Он может намекать на свою вдохновенность и человеколюбие. Он способен «быть только собой» и не испытывать угрызений совести.

Харизматическая парадигма мышления творцов — это парадигма творческого этического выбора того, что «правильно и справедливо». Этот выбор основан на желании человека «быть только собой» и относиться к другому, исходя из желанности и незаменимости этого другого для радости созидания, восторга и любви.

Творцы «знают», что означает отчаяние добытчиков, «знают», что значит унижение владельцев, «знают», что это такое — огорчение и обеспокоенность партнеров. Но они также «знают» и о сожалении, и о разочаровании из-за несостоявшегося совершенства и безупречности созданного ими.

Действия творцов определяются стремлением к восторгу, вдохновению, взаимной любви, к безупречности и совершенству взаимно желанного восторга с теми, кто желанен и незаменим самому

творцу для создания безупречных совершенных шедевров, для совершенного бытования, в котором каждый может «быть только собой» и наслаждаться желанной ему радостью.

Творцы — свободные субъекты, которые способны осуществлять свой выбор «правильного и справедливого» и свою волю ради желания «быть только собой» и ради желанной себе радости восторга, вдохновения, взаимной любви.

6. Сравнение властных совместностей

Разные типы совместностей основываются на отношении участников этих совместностей к разным и определенным для каждой совместности переживаниям.

Совместности добытчиков и владельцев определяются и основаны на отношении к переживанию позора и стыда перед другими.

Движущим мотивом осуществления властной воли добытчиков и владельцев следует считать объективную социальную ситуацию и волю других людей, что практически полностью определяет «правильные и справедливые» чувства, побуждения и действия человека.

Это означает, что «правильное и справедливое» содержание сознания добытчиков и владельцев не зависит от их желания. Ни добытчики, ни владельцы не способны самостоятельно осуществлять выбор «добра и зла» для себя, не способны отвечать перед собой за последствия сделанного ими выбора. Этот выбор всегда зависит от воли других и от объективной ситуации.

Добытчиков и владельцев следует считать несвободными субъектами, которые выбирают то, на что указывают их лидеры и что

требуют от них начальники. Они «выбирают» это и считают этот выбор благом для себя, потому что это дает им возможность «быть как все» или «быть не хуже других».

Совместности партнеров определяются и основаны на отношении к переживанию стыда пред собой и чувству своей вины. Совместности творцов определяются и основаны на переживании угрызений совести.

Движущим мотивом осуществления властной воли партнерами и творцами следует считать не только объективную социальную ситуацию и волю других, но и собственное желание и способность человека самому определять для себя «правильные и справедливые» побуждения и действия, чтобы быть и оставаться собой или только собой.

«Правильное и справедливое» содержание сознания творцов и партнеров зависит от их желания. И это означает, что творцы и партнеры способны самостоятельно осуществлять выбор «добра и зла» для себя и способны сами отвечать перед собой за последствия сделанного ими выбора, который всегда зависит от их желания.

Творцов и партнеров следует считать свободными субъектами выбора желанного себе блага и свободного осуществления собственной воли.

VII. ВЛАСТНАЯ ТИПОЛОГИЯ

1. Подражательный и состязательный инстинкты человека

Мотив властного поведения добытчиков и владельцев лишен личного смысла и полностью зависит от необходимости соответствовать общим требованиям, чтобы избежать осуждения другими, страха изгнания, ужаса (для добытчиков) и тревоги (для владельцев) перед будущим.

Можно сказать, что властное поведение добытчиков связано с действием подражательного инстинкта, а властное поведение владельцев — с действием состязательного инстинкта.

Действие подражательного инстинкта можно понимать как не зависящее от желания человека побуждение жить и «быть как все», наслаждаться благополучием привычной жизни, не испытывать позора и не опасаться катастроф и ужаса перед будущим.

Подражательный инстинкт приводит в действие побуждение человека следовать «правильному» поведению и принуждать других вести себя «правильно».

Подражательный инстинкт оказывает свое действие в ситуации угрозы существованию или в ситуации приказа лидера. Подражательный инстинкт приводит в действие властную принуждающую силу человека и вызывает побуждение указывать, принуждать, проявлять гнев в форме физического насилия, скандалов, истерик, проклятий.

Действие подражательного инстинкта основано на стремлении человека к собственному выживанию и определяет его способность входить во властные совместности ради предотвращения катастрофы и сохранения стабильного бытования. Властные совместности, основанные на подражательном инстинкте, всегда организованы властной принуждающей силой лидера и силой его воли.

Действие состязательного инстинкта можно понимать как не зависящее от желания человека побуждение к успеху, первенству, доказательству своей правоты, получению выгоды, чтобы «быть не хуже других», наслаждаться успехом, достатком, не испытывать стыда перед другими и не опасаться проблем, потери выгоды, унижения и тревоги перед будущим.

Состязательный инстинкт вызывает побуждение человека требовать от других выполнения «справедливых» правил.

Состязательный инстинкт оказывает свое действие в ситуации угрозы успеху, своей правоте, достатку или в ситуации требования начальника. Состязательный инстинкт приводит в действие властную доказывающую силу человека и вызывает побуждение доказывать, требовать, проявлять негодование в форме угроз физического насилия, скандалов и предъявления претензий, угроз истерик и капризных сцен, угроз проклятий и взбалмошных вызывающих выходов.

Действие состязательного инстинкта основано на стремлении человека к собственному успеху, к своей выгоде, к доказатель-

ству своей правоты и определяет способность человека входить во властные совместности ради предотвращения проблем и ради умножения своего достатка. Властные совместности, основанные на состязательном инстинкте, всегда организованы властной доказывающей силой владельца, силой его воли к личному успеху и его представлением о «справедливости», с которым остальные должны считаться безусловно.

Поведение добытчиков определяется предписанными, эталонными формами поведения, которые лидер добытчиков считает «правильными» и повторять которые он принуждает подвластных добытчиков.

Поведение владельцев определяется состязательными правилами, которые властный субъект (авторитет или начальник) считает «справедливыми» и выполнять которые он требует от подвластных владельцев.

Социальное поведение владельцев и добытчиков следует понимать как полностью зависимое, инстинктивное поведение человеческих особей, каждая из которых устремлена к умножению своей безопасности и своего достатка.

2. Стремление к взаимной радости и любви — истинно человеческое свойство

Совместности партнеров и творцов определяются и основаны на отношении к чувству стыда и вины перед собой и угрызениям совести, которые человек испытывает только по отношению к себе самому, хотя и в связи с другими.

Движущий мотив осуществления властной воли для партнеров и творцов — это личное переживание по отношению к себе. Мотив

властного поведения партнеров и творцов всегда имеет личный смысл, который зависит не только от желания соответствовать общим требованиям, чтобы избежать осуждения другими, страха изгнания, озабоченности перед будущим, но и от желания быть таким, каким человек-партнер желает быть для себя, и от желания быть только таким, каким желает быть для себя человек-творец.

Властное поведение партнеров связано с действием миротворческой воли и с желанием взаимной радости с другими.

Партнер стремится расположить другого к совместному созданию комфорта, гармонии, вкуса, удобства, чтобы в совместном бытовании каждый мог «быть собой».

И это же желание сорадоваться радости другого вызывает стремление обращать внимание, просить, упрекать, чтобы устранить недоразумения и умножить взаимный покой, умиротворение.

Личную расположенность человека к другому человеку, доверие, взаимное приятие следует считать основанием способности людей создавать властные совместности, основанные на действии миротворческой властной силы. В таких совместностях каждый может наслаждаться желанным ему покоем, согласием с собой и другими, гармонией желанных ему переживаний.

Властное поведение творцов связано с действием созидательной властной силы и с желанием взаимной радости восторга и любви.

Творец стремится восхитить, вдохновить, влюбить, увлечь идеей создания совершенного и безупречного в бытовании, чтобы в совместности с другими каждый мог «быть только собой».

И это же желание сорадоваться восторгу другого вызывает стремление намекать, ожидать, укорять, чтобы предупреждать не-

совершенные несовпадения и умножать взаимный восторг, любовь, вдохновение.

Восхищение и любовь к другому, доверие к его вдохновенности, способность и желание сопереживать восторгу другого следует считать основанием, благодаря которому люди способны создавать властные совместности, основанные на действии созидательной властной силы.

В совместностях творцов каждый может наслаждаться желанным ему совершенством и безупречным стилем бытования, и каждый может наслаждаться невыразимо прекрасной полнотой радости, восторгом, желанными переживаниями.

Совместности творцов и партнеров можно рассматривать в качестве свободно и паритетно организованных сообществ. Поведение творцов и партнеров в этих сообществах определяется взаимно желанным стремлением к радости и восторгу.

Социальное поведение творцов и партнеров следует понимать как полностью свободное поведение людей, каждый из которых устремлен к умножению желанной радости — для себя и для других.

3. Описание типов властности человека

Добытчики, или солдафоны, способны образовывать совместности, основанные на действии подражательного инстинкта и на силе принуждающей властной способности лидера указывать, принуждать, проявлять гнев.

Достоинством в среде добытчиков считается способность «быть как все» и быть способным предъявить факты своей преданности и верности клятве, своей доблести и мужества. Достоинством счи-

тается способность предотвращать катастрофы и умножать стабильность бытования.

Поведение добытчиков определяется действием подражательно-го инстинкта: они способны подражать стереотипам «правильного» поведения и принуждать других следовать этим «правильным» шаблонам, стереотипам, принятым формам поведения.

Добытчики верят доказательству, построенному на знакомых им фактах и на привычной логике связи между фактами. Шаблонные и стереотипные формы поведения добытчики считают «правильными», если «все» так считают. При этом, для добытчика «все» считают «правильным» то, что лидер добытчиков приказывает «всем» считать «правильным». Лидер добытчиков считает «правильным» то, что считают таковым те, кому он, в свою очередь, предан и от кого зависит стабильность и безопасность его собственного бытования.

«Светлое будущее» совместности добытчиков — это идеально стабильное существование, в котором каждый может наслаждаться привычной радостью привычных переживаний, гордиться своей принуждающей силой, верностью клятве своему лидеру, способностью «быть как все» и радоваться своему соответствию «правильным» шаблонам поведения, если он может наслаждаться радостью свободы от необходимости ожидать и проживать катастрофы, отчаяние, страдания, позор перед другими, ужас перед будущим.

Содержанием и формой обиходного выяснения отношений в среде добытчиков следует считать взаимные обвинения в нарушении «правильных и положенных» шаблонов поведения, обвинения в предательстве, взаимные проявления ненависти и гнева в форме физического насилия, скандалов, истерик, проклятий.

Владельцы способны образовывать совместности, основанные на доказывающей властной силе и на способности их авторитетного

властного субъекта или начальника — доказывать, требовать, не-
годовать.

Достоинством в среде владельцев считается способность «быть не хуже других» и доказывать свою честность, верность взятым на себя обязательствам, свое благородство и справедливость.

Поведение владельцев определяется состязательным инстинктом: они способны соблюдать «справедливые» правила конкуренции и требовать от других выполнения этих «справедливых» правил.

Состязательными следует считать правила определения победителя в соревновании или в споре, правила доказательства своей правоты, правила взаимного расчета при сделке, справедливые правила определения выгоды и т. д.

Владелец считает «справедливыми» такие состязательные правила, какие требует считать таковыми его авторитетный начальник и другие владельцы. В этом проявляется обезличивающее действие состязательного инстинкта.

Действие состязательного инстинкта проявлено и в том, что владелец способен предъявить любому человеку претензии и вознегодовать, если этого от него потребует начальник, если сам владелец считает свою претензию «справедливой», есть возможность получить выгоду.

«Светлое будущее» совместности владельцев — это идеально изобильное бытование, в котором каждый владелец может наслаждаться желанной полнотой радости успеха, может гордиться силой доказательной властной способности, верности обязательствам, своей правотой, получением выгоды, может гордиться тем, что он может «быть не хуже других» и так же как «все» жить по «справедливым» правилам. В «светлом будущем» владелец может наслаж-

даться радостью свободы от необходимости ожидать и проживать проблемы на пути к цели, унижение, мучения из-за неудачи, стыд перед другими, тревогу перед будущим.

Содержанием и формой обиходного выяснения отношений в среде владельцев следует считать взаимные обвинения в нарушении «справедливых» правил конкуренции и взаимных расчетов, взаимную подозрительность и выражение недоверия и злорадства, взаимное проявление негодования в форме угрозы физического насилия, претензий и угрозы скандала, капризных сцен, истерик, взбалмошных, вызывающих выходок и угроз проклятий в адрес своего оппонента.

Партнеры способны образовывать совместности, основанные на силе взаимного доверия и миротворческой властной способности каждого партнера.

Достоинством в среде партнеров считается способность «быть собой» и обращать внимание на свое старание и верность своим обещаниям, на свое великодушие, искренность, добронамеренность, способность устранять недоразумения, создавать комфортные и гармоничные условия совместного бытования.

Поведение партнеров определяется их миротворческой властной силой, их стремлением к взаимной радости покоя, согласия с собой и другими, к радости взаимного умиротворения.

Партнеры способны приводить других людей к взаимному примирению, согласию, возможности взаимно полезного сотрудничества.

Основанием взаимоотношений партнеров следует считать желание взаимной радости и способность отказываться от радости только для себя, если она не желанна другому. Для умножения взаимной

радости партнеры нуждаются в искренности отношений, в понимании и доверии. Но они не находятся во власти состязательного и подражательного инстинктов.

Отношения партнеров свободны от необходимости следовать лишь установленным «правильным» стереотипам поведения и тем «справедливым» правилам, которые регламентируют инстинктивное поведение человека.

Партнеры считают «правильными и справедливыми» те формы отношений, которые каждый партнер считает взаимно умиротворяющими и симметрично желанными и для себя, и для другого. Такие отношения позволяют каждому «быть собой».

Партнеры способны старательно привносить в «правильные» стереотипы поведения и в «справедливые» правила гармонию, изысканность, изящество, чтобы сделать более комфортными и удобными условия совместного существования, чтобы расширить возможности для покоя, согласия с собой и другими, взаимного умиротворения.

И это означает, что партнеры могут силой своей миротворческой способности умножать взаимное дружелюбие в шаблонах «правильного» для добытчиков и взаимное великодушие в «справедливых» правилах для владельцев.

«Светлое будущее» совместности партнеров — это идеально гармоничное существование, в котором каждый партнер может наслаждаться радостью желанной гармонии взаимного согласия, может гордиться силой своей миротворческой властной способности, своей способностью выполнять обещания и «быть собой», радоваться свободе от необходимости ждать и проживать досадные недоразумения, огорчение, досаду и обиду, стыд и вину перед собой, озабоченность перед будущим.

Формой выяснения отношений в среде взаимно расположенных друг к другу партнеров следует считать возможность упрекнуть другого ради обретения взаимного согласия и умножения взаимной радости. При этом упреки могут быть выражены в форме отстранения, возражения, замечания, недоумения.

Творцы способны образовывать совместности, основанные на силе взаимного вдохновения, восторга, любви, на силе созидательной властной способности каждого творца.

Достоинством в среде творцов считается способность «быть только собой» и лишь намекать на свою вдохновенность и верность своим заверениям, на свое человеколюбие, предвосхищать возможные несовпадения и несовершенство. Поведение творцов определяется их стремлением к радости творческого дерзновения, созидания, вдохновения, к невыразимой радости восторга от безупречности и совершенства желанных переживаний.

Основанием взаимоотношений творцов следует считать желание взаимного восторга, взаимной любви, взаимного вдохновения, стремление к созиданию безупречного и совершенного.

Творцы считают «правильными и справедливыми» те формы поведения, которые каждый творец считает безупречными и симметрично желанными и для себя, и для другого, которые позволяют каждому «быть только собой».

Для творцов тоже существуют взаимно вдохновляющие «правильные и справедливые» отношения. Но, поскольку творцы движимы созидательной властной силой, они способны создавать и новые уникальные ценности, и новые правила, которые позволяют каждому наслаждаться невыразимой радостью взаимного вдохновения, восторга, любви и возможностью «быть только собой».

Творцы могут силой своей созидательной способности создавать новые образцы более гуманного «правильного» дружелюбия для добытчиков и новые «справедливые», более милосердные правила конкуренции для владельцев.

Творцы способны очеловечивать шаблонное поведение добытчиков и создавать для них разнообразные притягательные примеры гуманного сотрудничества и «правильного» дружелюбного отношения к окружающим. Они способны облагораживать корыстное поведение владельцев и создавать для них убедительные примеры более великодушных, милосердных и «справедливых» состязательных правил.

Творцы считают «правильным» все то, что умножает их способность создавать совершенные, уникальные ценности, восхищаться и восхищать, любить и «быть только собой».

«Светлое будущее» совместности творцов — это гуманное и совершенное существование, в котором каждый может наслаждаться невыразимой радостью от безупречности созданного, может гордиться силой своей созидательной способности, способностью выполнять заверения и «быть только собой», быть свободным от необходимости ожидать и проживать несоответствия, несовершенство, разочарования, угрызания совести, сомнение в будущем.

Формой выяснения отношений в среде взаимно увлеченных творцов следует считать возможность укорять другого ради вдохновенного созидания и любви. Укор может быть выражен в форме жеста, намекающего вопроса, шутки, иронии и самоиронии.

Из описания четырех властных типов следует, что род человеческий разделен на две категории субъектов — на свободных творцов и партнеров и на зависимых владельцев и добытчиков.

Необходимо признать, что только творцы и партнеры способны сами выбирать «добро и зло для себя» и способны брать на себя ответственность за последствия своего выбора. Именно поэтому творцы и партнеры являются свободными субъектами.

Ни добытчики, ни владельцы не способны самостоятельно выбирать «добро и зло для себя», не способны отвечать за последствия выбора, который никогда не зависит от их желания, а всегда зависит от объективной ситуации и всегда определяется волей других. Поэтому добытчиков и владельцев следует считать несвободными, зависимыми субъектами осуществления не своего выбора.

«Стрелка прибора не отвечает за то, на что она показывает. Так же, как горшок не отвечает за то, чем он наполнен».

Добытчики и владельцы являются несвободными субъектами, и это означает, что их представления о «правильном и справедливом» полностью зависят от свободных субъектов, которыми могут быть только творцы и партнеры.

VIII. ДВА ТИПА НАПРАВЛЕННОСТИ ВЛАСТНОЙ ВОЛИ

1. Две возможности побуждения к выполнению общих правил

Власть — это способность человека влиять на волю других, распоряжаться ею, т. е. — это способность человека:

- быть в желанной для себя совместности и вовлекать в нее других;
- распоряжаться волей других, как своей собственной, в желанной совместности, чтобы достигать желанной полноты осуществления своего выбора, достижения цели, проживания радости;
- влиять на чувства, образ и обстоятельства бытования других по своей воле и желанию.

Первичным мотивом власти можно считать создание и сохранение физической и социальной совместности с другими. Можно определить две возможности создания и сохранения совместности — это возможность **принуждения** и возможность **приглашения** другого к совместности.

Использование принуждения для создания и сохранения совместности — это возможность применить силу, подчинить другого своей воле и заставить другого быть в желанной властному субъекту совместности даже против его воли.

Использование приглашения для создания и сохранения совместности — это возможность вызвать интерес к себе у другого, желание быть с властным субъектом в совместности или желание подчиниться его воле для своего блага.

Это означает, что можно говорить о двух типах власти — основанной на принуждении и основанной на приглашении.

Использовать власть и принудить другого к желанной мне (властному субъекту) совместности возможно, если в совместном бытовании принято использовать принуждение. Это означает, что власть принуждения изначально содержит такие обычаи, практику, опыт и правила совместного бытования, которые всеми считаются адекватными, достойными и обоснованными, и в основе которых заложено право каждого человека:

- принуждать другого;
- самому подчиняться властному субъекту;
- отказываться подчиняться другому, если такое подчинение противоречит правилам.

Использовать власть и пригласить другого к желанной мне совместности возможно, если в желанной мне совместности принято использовать приглашение. Это означает, что власть приглашения изначально содержит такие обычаи, практику и опыт совместного бытования, которые всеми считаются адекватными, достойными и обоснованными, и в основе которых заложено право каждого человека:

- приглашать другого;

- принимать приглашение;
- отказываться от приглашения по правилам, которые это позволяют.

Следует признать существование двух типов изначальной **направленности властной воли**: принуждающую — изначально направленную только к собственной радости, и приглашающую — изначально направленную к взаимной радости с другими.

Предрасположенность человека изначально стремиться или к собственной радости, или к взаимной радости вместе с другими следует считать одним из принципиальных отличий властной определенности любого человека.

Два типа власти — принуждающую и приглашающую — следует считать двумя взаимоисключающими признаками характера властности любого человека. Это означает, что любой человек может иметь или принуждающий, или приглашающий характер своей властности. И определенность человека в этом отношении следует считать безусловной и принципиальной данностью сознания каждого человека.

Приглашающий или принуждающий тип властности человека не зависит от каких-либо объективных физических или социальных обстоятельств. Изначальная предрасположенность человека к принуждающей или приглашающей властной воле не зависит от принадлежности человека к той или иной социальной или культурной традиции, конфессии, расе, не зависит от его образования и гендерной принадлежности. Принадлежность человека к одному из двух типов властной направленности следует понимать как изначальную, врожденную предрасположенность человека.

2. Отношение к другому как к равному или как к средству

Выбор приглашающей власти дает мне, властному субъекту, возможность вызывать добровольное желание других следовать моему примеру:

- выбирать то, что Я хочу для взаимной радости;
- чувствовать совместно со мной желанные мне и другим переживания радости;
- стремиться к осуществлению моей власти и воли для взаимно желанного умножения стабильности, достатка, комфорта и безупречности бытования;
- выражать взаимное уважение и подтверждать мужество, благородство, великодушие, человеколюбие друг друга.

Выбор принуждающей власти навязывает, заставляет других быть в желанной мне, властному субъекту, совместности, чтобы принуждать других:

- выбирать то, что Я хочу для моей собственной радости;
- чувствовать совместно со мной желанные мне переживания радости;
- стремиться к осуществлению моей воли ради умножения стабильности, достатка, комфорта и безупречности, прежде всего, моего бытования;
- выражать мне, властному субъекту, уважение и подтверждать мое мужество, благородство, великодушие, человеколюбие.

Осуществление любой направленности власти — как принуждающей, так и приглашающей — возможно, даже несмотря на первоначальное отторжение властного субъекта желанными для него другими и их возможную готовность к предательству и обману, что для властного субъекта может повлечь за собой:

- ощущение катастрофы, страдания, позор перед другими, ужас перед будущим;
- проблемы, мучения, стыд перед другими, тревогу перед будущим;
- недоразумения и замешательство, обиду, досаду, стыд и вину перед собой, озабоченность перед будущим;
- несовпадение желанных ожиданий, оскорбление, разочарование, вину и угрызения совести, сомнение в будущем.

Выбор между властью приглашающей и принуждающей — это выбор между отношением к другому как к равному (паритетные отношения) или как к неравному (непаритетные, доминирующие отношения).

Выбор отношения к другому **как к неравному себе** можно понимать как готовность:

- запрещать другому собственный выбор счастья и радости;
- признавать допустимым проявлять гнев, негодование, упрек, укор для принуждения другого к осуществлению воли властного субъекта;
- причинять зло другому, чтобы принудить его выполнить волю властного субъекта.

Выбор отношения к другому **как к равному себе** можно понимать как готовность:

- признать право другого на свой выбор, даже если этот выбор для меня нежеланный;
- признать допустимым проявлять гнев, негодование, упрек, укор, чтобы вызвать желание другого согласиться быть в совместности со мной и разделить взаимное счастье и радость;
- признать допустимым мой отказ от совместности с другим, а также признать допустимым причинение зла другому, чтобы пре-

кратить нежеланную мне совместность, навязанную мне другим против моей воли.

В случае любого выбора отношения к другому властный субъект готов осуществлять свою властную волю так, как считают достойным, адекватным, обоснованным все желанные ему субъекты.

Отношение к другому как к равному **участнику** совместного бытования дает другому право не захотеть быть в желанной властному субъекту совместности и прекратить совместность. Отношение к другому как к **средству** для желанных переживаний в совместном бытовании не дает ему права не захотеть быть в желанной властному субъекту совместности и не дает ему права прекратить нежеланную совместность.

Выбор одного из двух типов отношения к другому — это ключевой момент выбора направленности властной воли. Отношение к другому как к равному следует считать основанием паритетной власти, направленной на достижение взаимного счастья, разделенного с другими. Отношение к другому как к средству для собственных переживаний следует считать основанием непаритетной, доминирующей власти, направленной на достижение, прежде всего, собственного счастья.

3. Паритетная и доминирующая властная воля

Властная воля направлена на изменение объективных обстоятельств. Тип властной воли определяет характер изменений, который желанен для властного субъекта — носителя этой воли.

Доминирующая властная воля позволяет властному субъекту:

- принуждать других радоваться тому, чему радуюсь Я;

- повелевать, требовать, просить, намекать и ожидать от других осуществления моей воли для достижения желанной мне радости, несмотря на нежелание других и их скрытую злонамеренность;

- запрещать другим выходить из совместности без моего разрешения, ограничивать свободу других выбирать желанную радость, чтобы принуждать их разделять мою радость.

Доминирующая властная воля направлена на принуждение и расширение возможности принуждения и влияния.

Паритетная властная воля позволяет властному субъекту:

- располагать других своим примером радоваться тому, чему радуюсь Я (властный субъект);

- повелевать, требовать, просить, намекать и ожидать от других осуществления моей воли для достижения взаимно желанной мне и другим радости, даже несмотря на возможное первичное нежелание других и их скрытую злонамеренность;

- не запрещать другим выходить из совместности, не ограничивать свободу других выбирать желанную им радость, давать возможность другим только по их воле разделять мою радость.

Паритетная властная воля направлена на приглашение и расширение возможности свободного приглашения.

Выбор доминирующей власти можно понимать как желание направлять свою волю к одностороннему умножению преимуществ своей свободы и одностороннему сокращению свободы других.

Выбор паритетной власти можно понимать как желание направлять свою волю к умножению взаимной свободы и сокращению взаимной несвободы.

Выбор расширения взаимной свободы — это желание увеличить взаимную свободу и уменьшить взаимную зависимость совместного существования, то есть уменьшить для себя необходимость направлять свою волю и волю других к не взаимно желанным чувствам.

Этот выбор ведет к желанию уменьшить:

- жестокость законов совместного бытования ради умножения стабильности общего существования;
- негибкость и несправедливость порядков взаимных расчетов ради умножения достатка общего существования;
- неравенство, определяемое сословной, иерархической, гендерной, возрастной принадлежностью ради умножения гармонии общего существования;
- архаичную бесчеловечность обычаев и ритуалов ради умножения гуманности общего существования.

Выбор приглашающей власти подразумевает, в том числе, и выбор возможности проявлять гнев, негодование, упрек или укор, чтобы расширить свою свободу и свободу других и уменьшить свою зависимость от необходимости нежеланных переживаний. Цель расширения взаимной свободы — умножение возможностей приглашающей, паритетной власти.

Выбор доминирующей власти и одностороннего расширения свободы воли — это желание увеличить лишь свою свободу и увеличить зависимость других от своей воли, чтобы расширить для себя возможность направлять волю других для осуществления желанных, прежде всего, властному субъекту целей.

Желание усилить средства принуждения, убеждения, расположения, увлечения к вынужденному согласию можно понимать как заинтересованность властного субъекта сохранять или ужесточать законы, правила и порядки общественных отношений, которые усиливают его властное преимущество.

Властный субъект, который выбирает доминирующую власть (доминирующий властный субъект), связывает свою способность ограничивать свободу других с возможностью достигать желанной радости чувств и радости вынужденного признания другими его достоинств.

Властный субъект, который выбирает приглашающую паритетную власть (паритетный властный субъект), связывает свою способность уменьшать взаимную зависимость и несвободу с возможностью достигать желанной радости чувств и радости добровольного признания другими его достоинств.

Вне зависимости от выбора направленности власти, цель осуществления властной воли одна и та же — достижение радости желанных чувств, желанного отношения к себе и избавления от чувства уязвленного достоинства и страха изгнания.

IX. ДВА ТИПА ИДЕАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

1. Вдохновляющие идеалы социального устройства

Выбор между усугублением зависимости от личной власти и умножением взаимной свободы можно понимать как выбор идеального представления о совершенстве совместного бытования.

Этот выбор подразумевает постоянную направленность собственной воли, то есть выбор образа желанного социального устройства.

Желанное социальное устройство, о котором грезит человек в своих мечтаниях о счастье, — это выбор того, чем Я хочу восторгаться. Выбор идеального бытования определяется тем, что Я желаю видеть в этом идеальном бытовании в первую очередь.

Идеальное для человека социальное устройство — это бытование, наиболее «приспособленное» для присущей человеку направленности власти.

Так как выбор властной направленности — это изначальная данность любого человека, и приверженность одному выбору исключает другой. Идеально приемлемое бытование для человека принуждающей власти представляется невыносимой нелепостью для человека приглашающей власти.

И наоборот: идеально приемлемое бытование для человека паритетной власти представляется невыносимой нелепостью для человека доминирующей власти.

2. Идеал доминирующей власти

Идеальное бытование для непаритетного властного субъекта можно понимать как социальное устройство, в котором осуществление принуждающей доминирующей власти считается обязательным условием социального существования.

При таком типе власти Я хочу и обязан принуждать других к одинаковому со мной представлению о желанном совместном бытовании. Участие другого в желанном для меня совместном бытовании обязывает меня принуждать его к выполнению той социальной роли, которую он должен исполнять для моей радости в силу моего желания и социальной необходимости.

Принуждая других к исполнению желанных мне ролей, Я ставлю их следовать моему представлению о желанном мне социальном устройстве, в котором для каждого, и для меня в том числе, существуют заранее определенные социальные роли, необходимость которых все должны признавать правильной.

Под социальной необходимостью следует понимать социальные предписания, которые определяют обязанности и долг каждого по отношению к другим, в том числе по отношению ко мне. Обязан-

ность и долг каждого определяются изначальными обстоятельствами рождения человека, социальной принадлежностью, социальным местом человека среди других.

Выбирая для себя принуждающий тип власти, Я выбираю желанное для себя:

- ролевое социальное устройство совместного бытования;
- собственное место и роль в совместном ролевом бытовании;
- право повелевать, требовать, просить, ожидать от других выполнения их роли и долга для моей радости.

Ролевое социальное устройство совместного бытования — это совокупность исторически сложившихся и всеми принимаемых представлений о том, какой может и должна быть роль одного человека по отношению к другому. Каждая роль соответствует определенному, регламентируемому контексту отношений между людьми:

- телесных отношений;
- взаимных расчетов;
- сословных, гендерных, иерархических, возрастных отношений;
- ритуальных и церемониальных отношений.

Для каждого контекста существуют границы социально возможного и невозможного для разных проявлений властной воли:

- деспотизма — в контексте родственных, братских, семейных отношений, совместного стремления к сохранению и умножению стабильности бытования;
- произвола и самодурства — в контексте договорных отношений купли, продажи, состязания, совместного стремления к выгоде и умножения достатка;
- капризной непредсказуемости — в контексте дружественных

отношений, стремления к взаимному покою, согласию, созданию гармонии и комфорта;

- взбалмошной провокативности — в контексте вдохновляющих отношений духовного наставничества и любви, совместного стремления к взаимной любви, созданию шедевров и безупречности бытования.

Представление о ролевом социальном устройстве можно понимать как представление об изначальной ролевой заданности идеала традиционного ролевого социального уклада, в котором каждый должен и может:

- быть для всех таким, каким он должен быть, согласно изначально приданной ему роли;
- выполнять свой долг, как того изначально требует его роль;
- радоваться своему месту, изначально определенному его ролью;
- свидетельствовать о восхищении и любви к тому, что изначально положено любить и чем положено восхищаться по его роли.

Идеал бытования в совместности изначальной ролевой заданности — это бытование, в котором доминирующий властный субъект способен:

- соответствовать своей роли в той полноте, которая избавляет его от чувства уязвленного достоинства;
- осуществлять свою власть в той полноте, которая превосходит любые мыслимые ожидания о силе этой власти;
- получать от других признание его адекватности и рыцарства, справедливости и благородства, добронамеренности и великодушия, любви и человечности в той полноте, которая превосходит любые мыслимые ожидания.

Представление о вдохновляющем счастье изначального традиционного ролевого уклада служит основанием для выбора до-

минирующим властным субъектом совместности, организованной на жестких принципах фиксированного ролевого уклада и иерархической подчиненности.

На вершине ролевой иерархии находится несменяемый лидер, который единовластно управляет обществом. Такую совместность в дальнейшем будем называть обществом традиционного ролевого уклада или царством единовластия.

3. Идеал приглашающей паритетной власти

Идеальное бытование для паритетного властного субъекта — это социальное устройство, обязательным условием социального существования которого является приглашающая власть.

При таком типе власти Я хочу и обязан приглашать и располагать других к одинаковому со мной представлению о желанном совместном бытовании.

Приглашение желанного мне другого к участию в совместном взаимно желанном бытовании можно понимать как приглашение его к выполнению желанной мне социальной роли, которую другой может исполнять, если захочет, а может от нее отказаться.

Приглашение другого к желанной мне и другим социальной роли — это приглашение следовать моему представлению о желанном мне пластичном устройстве социального бытования, в котором для каждого существует возможность найти желанную для себя социальную роль в существующих социальных обстоятельствах.

В таком бытовании для каждого паритетного субъекта существует возможность выбирать и находить взаимно желанную с другими

совместность или отказываться от нее, если она перестала быть взаимно желанной.

Паритетный властный субъект выбирает социальное устройство, которое позволяет каждому осуществлять выбор возможных и желанных для себя и других ролей, мест в совместном ролевом бытовании, прав осуществлять властную волю.

Пластичность ролевого социального устройства позволяет изменять исторически сложившиеся и всеми принимаемые представления о роли человека по отношению к другому и об обязательных предписаниях для каждой социальной роли.

Каждая роль соответствует определенному контексту отношений между людьми, и для каждой роли существует представление о допустимости отклонений, если они не противоречат здравому смыслу и принятой социальной норме.

Представление о пластичности общества и представление о взаимной паритетности членов общества перед законом определяют сменяемость людей-координаторов, которые выбираются и осуществляют управление в обществе.

Общество пластичности, построенное на принципах взаимной паритетности и сменяемости власти, назовем паритетной цивилизацией.

4. Здравый смысл и социальная норма

Понятие о здравом смысле находится под влиянием представлений человека о цивилизованности, то есть взаимной предсказуемости в обыденности физического и социального совместного бытования. Представления о цивилизованности, то есть о физически

и социально возможным и приемлемом, меняются. Так же и границы здравого смысла — понятие изменяющееся.

Понятие социальной нормы находится под влиянием представлений человека о допустимых границах социальной обособленности или автономности. Норма социальной автономности — это признаваемое всеми право человека на свои предпочтения и выбор желанной радости при условии, что его выбор не вступает в противоречие с конвенциональным представлением о цивилизованности, то есть взаимной предсказуемости в обыденном.

Следует отметить, что границы объективных физических и социальных возможностей могут быть систематизированы и должны быть однозначно поняты всеми. Границы же здравого смысла не могут быть систематизированы, поскольку определяются в каждой конкретной ситуации по взаимному соглашению, а их конвенциональность (общепринятость) действует лишь в конкретном, строго обозначенном контексте.

Для каждого контекста существуют принятые нормы здравого смысла и социальной адекватности, которые регламентируют взаимно признаваемые ограничения:

- телесных отношений — в связи с радостью чувств тела;
- взаимных расчетов — в связи с радостью чувств успеха, правоты и выгоды;
- сословных, гендерных, иерархических отношений — в связи с радостью чувств покоя и взаимного согласия;
- форм выражения восторга, восхищения, любви.

Выбор приглашающей власти можно понимать как выбор пластичного или гибкого социального устройства, которое позволяет изменять социальные традиции и установки для того, чтобы ум-

ножать полноту взаимной свободы, радости и счастья в пределах здравого смысла и социальной нормы.

Для того чтобы сохранялась социальная пластичность общества, необходимы обязательные ограничения взаимного властного влияния субъектов друг на друга. Эти ограничения применяются для определения социально невозможного и предупреждения недопустимого проявления деспотизма, произвола и самодурства, капризной непредсказуемости, провокативной взбалмошной неумяемости.

Пластичное и гибкое общество регламентирует границы возможных проявлений деструктивности для всех контекстов властных отношений:

- деспотизма — в контексте родственных, братских, семейных отношений, совместного стремления к сохранению и умножению стабильности совместного существования;
- произвола — в контексте договорных отношений купли-продажи, совместного стремления к выгоде и умножению достатка;
- капризной непредсказуемости — в контексте отношений взаимного интереса, совместного стремления к согласию и умножению комфорта и гармонии бытования;
- провокативности и взбалможности — в контексте созидательного творческого сосуществования, направленного на умножение взаимной любви, гуманности и совершенства.

Выбор приглашающей власти — это выбор цивилизованного устройства общества, которому присуща социальная пластичность и гибкость, это приглашение других к совместному поиску и осуществлению желанной социальной роли ради взаимной радости и счастья.

5. Возможности идеала общества социальной пластичности

Идеал общества социальной пластичности — это идеал совместности, в которой каждый способен:

- находить желанную для себя роль и быть необходимым для других;
- выполнять желанный ему долг и быть полезным для других;
- радоваться своему ролевому месту, которому рады другие, и быть желанным для других;
- свидетельствовать о восхищении и любви к тому, что непри-
торно восхищает его, быть незаменимым и любимым другими,
вызывать у других восхищение и восторг.

Идеал бытования в цивилизованном обществе социальной пластичности — это бытование, в котором каждый способен:

- соответствовать своей роли, которая полностью избавляет от чувства уязвленного достоинства;
- осуществлять свои повеления, требования, просьбы, намеки в той полноте, которая превосходит любые мыслимые представления о силе своей власти;
- получать от других добровольное признание своей адекватности, мужества и рыцарства, справедливости и благородства, добронамеренности и великодушия, любви и человечности в той полноте, которая превосходит любые мыслимые ожидания.

Идеальное общество паритетной цивилизации может меняться только в сторону увеличения своей гибкости. Заинтересованность паритетных властных субъектов одновременно и в умножении взаимной свободы, и в умножении здравого смысла неизбежно создает тенденцию к изменениям общества паритетной цивилизации в сторону гуманистического развития.

Гуманистическое развитие — это направленное изменение социальных норм и обстоятельств в сторону умножения свободы каждого человека и в сторону уменьшения необходимости страданий.

6. Властная группа и типы организации общества

Общество — это совместное сосуществование референтных групп добытчиков, владельцев, партнеров, творцов.

Общество управляется властной группой. Во властную группу входят референтные друг другу творцы, партнеры, начальники владельцев, лидеры добытчиков.

Референтность и единство членов властной группы, как и любой другой референтной группы, определяется их представлением о взаимно желанном бытовании и о «светлом будущем» их совместного взаимно желанного бытования.

И именно это представление определяет то, в чем заключается безусловная ценность принадлежности каждого к властной группе.

В каждой властной группе

- творцы способны создавать образ взаимно желанного всем безупречного «светлого будущего»;
- партнеры способны создавать комфорт и умиротворение для совместного бытования членов властной группы и движения к гармонии «светлого будущего»;
- начальники владельцев вместе с членами властной группы способны создавать «справедливые» правила, требовать от подвластных владельцев выполнения этих правил для умножения до-

статка властной группы и для того, чтобы приближать совместное бытование к идеальному достатку «светлого будущего»;

- лидеры добытчиков вместе с членами властной группы способны создавать «правильные» шаблоны поведения, способны принуждать подвластных добытчиков подражать и следовать этим шаблонам для того, чтобы укреплять стабильность властной группы и приближать идеальную стабильность «светлого будущего».

Властная группа любого общества считает безусловным благом иметь возможность управлять членами общества и предсказуемо приближать безупречность, гармонию, достаток, стабильность «светлого будущего», которое взаимно желанно для всех членов властной группы.

Строго говоря, властная группа в любом обществе не может «управлять» подвластными творцами и партнерами. Она может требовать от подвластных творцов и партнеров выполнения «справедливых» правил конкуренции и может принудить их следовать «правильным» шаблонам обыденного поведения.

Но творцы и партнеры являются свободными субъектами выбора желанного для себя блага и осуществления своей воли. Поэтому в любом обществе есть и будут творцы и партнеры, которых устраивает властная группа и ее идеалы «светлого будущего» и которые желают сотрудничать с властью, чтобы приближать «светлое будущее», очерченное властной группой.

Но в любом обществе есть и будут творцы и партнеры, которых не устраивает властная группа, которые разочарованы и озадачены ее идеалами «светлого будущего», которые не желают сотрудничать с властью и приближать то «светлое будущее», которое им не желанно.

7. Управление добытчиками и владельцами

Властная группа в любом обществе может управлять несвободными субъектами — владельцами и добытчиками, может направлять их волю, чтобы приближать достаток и стабильность собственного бытования к идеалам «светлого будущего», желанного для властной группы.

Властная группа может управлять принуждающей силой добытчиков при помощи создания «правильных» шаблонов поведения, приказаний лидеров, которые заставляют подвластных добытчиков следовать этим «правильным» формам поведения и заставляют их принуждать друг друга повторять шаблоны «правильного» поведения.

Шаблон считается «правильным», если следование ему содействует стабильности бытования властной группы, приближает общество к выбранному этой группой идеалу «светлого будущего» и если «правильный» шаблон поведения позволяет добытчикам обеспечивать и умножать стабильность их бытования, защищает их от необходимости ожидать катастроф, отчаяния, ужаса перед будущим.

Властная группа может управлять доказывающей властной волей владельцев при помощи создания «справедливых» состязательных правил и действий авторитетных начальников, которые требуют друг от друга выполнения этих «справедливых» правил.

Правило считается «справедливым», если его применение содействует увеличению достатка властной группы, приближает общество к изобилию «светлого будущего», и если «справедливые» правила позволяют владельцам умножать достаток и получать защиту от необходимости ожидать проблем, унижения, нужды, тревоги перед будущим.

Властная группа любого общества стремится к взаимно желанному для всех ее членов вдохновляющему «светлому будущему». И «светлое будущее» властной группы определяет то, что каждый член этой группы должен считать безусловной ценностью и для себя, и для других ее членов.

Властная группа может быть вдохновлена идеей «светлого будущего» идеального царства традиционного единовластия. В этом случае патриотизм, традиции, полнота и сила власти вождя объявляются безусловной ценностью для каждого члена властной группы, и содействие выполнению традиций и умножению силы и полноты власти вождя объявляется патриотическим долгом каждого члена властной группы.

Властная группа царства традиционалистов обещает подданным-добытчикам идеальное стабильное будущее, если они будут ответственно и патриотично содействовать окружающим выполнять волю вождя, если будут проявлять героизм и преданность вождю, если будут принуждать других подражать «правильному», патриотическому и героическому поведению.

Подданным-владельцам такая властная группа обещает идеальное изобильное будущее, если они будут выполнять «справедливые» состязательные правила, которые позволяют владельцам честно зарабатывать, проявлять патриотизм и умножать силу вождя и мощь государства.

Но властная группа может быть вдохновлена и идеей «светлого будущего» идеальной гуманной цивилизации и взаимной паритетности. В этом случае созидательная способность и благополучие каждого гражданина объявляется безусловной ценностью для каждого члена властной группы, а конструктивное содействие умножению созидательной способности граждан и их благополучие объявляется непреложным долгом каждого члена властной группы.

Властная группа паритетной цивилизации обещает гражданам-добытчикам идеальное стабильное будущее, если они будут ответственно и конструктивно содействовать умножению созидательных способностей других граждан, если они будут своим примером побуждать других к «правильному» взаимно конструктивному и гуманному сотрудничеству.

Гражданам-владельцам такая властная группа обещает идеальное изобильное будущее, если они будут выполнять «справедливые» состязательные правила, которые позволяют владельцам честно зарабатывать и объективно умножать созидательные способности, благополучие и граждан, и государства.

Властные совместности, основанные на доминирующей властной воле, порождают царства единовластия, в которых все подданные равны перед волей несменяемого лидера.

Властная группа в царстве единовластия формирует патриотически настроенных подданных — преданных вождю героев-добытчиков и лояльных лидеру патриотов-владельцев. С их помощью властная группа будет создавать «светлое будущее» идеального единовластия.

Властные совместности, основанные на паритетной властной воле, порождают государства цивилизации, в которых все граждане равны перед законом.

Властная группа в цивилизованном государстве способна формировать и гуманизировать расположенных к взаимной конструктивности граждан — ответственных и дружелюбных добытчиков и честных и объективных владельцев. С их помощью властная группа будет создавать «светлое будущее» идеальной взаимной паритетности.

8. Сравнение паритетных цивилизаций и царств единовластия

В обществе паритетной цивилизации благом считается то, что помогает пластичности, развитию и гуманности, а злом — то, что ей мешает. Выбор бытования в обществе паритетной цивилизации обусловлен верой в мощь творческого созидания человека, которая способна умножать полноту свободы человека, чтобы избавлять его от необходимости страданий и от чувства уязвленного достоинства.

Цивилизация построена на ценности свободы и созидания. Власть в таких обществах организована на принципах равенства всех граждан перед общими правилами, и управление цивилизациями осуществляют избираемые и сменяемые по закону люди.

В царствах единовластия благом считается то, что помогает изначальному укладу, а злом — то, что ему мешает. Выбор бытования в царстве единовластия обусловлен верой человека в изначальное совершенство традиции и неизменность ролевого уклада, в мощь личной воли и власти, которые способны умножать полноту власти властного субъекта, умножать его чувство превосходства над подвластными людьми, чтобы избавлять его от необходимости страданий и от чувства уязвленного достоинства.

Царства единовластия построены на ценности власти и традиции. Власть в таких обществах организована на принципах подчинения всех подданных воле несменяемого лидера и силе традиции.

Выбирая царство единовластия и традиционный ролевой уклад, властный субъект стремится вернуть себя и других в «утерянный рай» совершенства как изначальной полноты личной власти, так и изначальной традиции.

Выбирая паритетную цивилизацию и установку на социальное развитие, человек стремится создать для себя и других «рай» полноты взаимной свободы и гуманности.

И тот и другой выбор осуществляется ради избавления совместного бытования с другими от:

- вероломства, ненависти, катастроф, разрушений, страданий, позора перед другими, ужаса перед будущим;
- своекорыстия, недоброжелательности или злорадства, проблем и трудностей, разорения, мучений, стыда перед другими, тревоги перед будущим;
- лицемерия, цинизма, недопонимания, зависти, обиды, досады, стыда и вины перед собой, озабоченности перед будущим;
- фальши, притворства, несовпадений желанных ожиданий, ревности, оскорбления, разочарования, угрызений совести, сомнения в будущем.

В царстве единовластия властный доминирующий субъект хочет:

- вернуться к «изначальному совершенству» первозданных законов, порядков, правил, ритуалов;
- запрещать другим выражать сомнение в «изначальном совершенстве» традиций, законов, порядков, правил, ритуалов;
- разрешать менять социальное устройство, если эти изменения не противоречат «изначальным законам», порядкам, правилам, ритуалам.

В паритетной цивилизации властный субъект хочет:

- создавать прецеденты уменьшения жестокости законов, несправедливости порядков, социального неравенства, определяемого правилами совместного бытования, дикости ритуалов;

- не запрещать другим выражать сомнение в фактическом несовершенстве и в ущербности существующих законов, порядков, правил, ритуалов;
- разрешать менять социальное устройство, если эти изменения умножают созидательную способность человека, взаимную свободу, радость и любовь.

Любой властный субъект понимает несовершенство человеческой природы одинаково — как склонность человека к иррациональной деструктивности.

Основания же для выбора того или иного типа власти зеркально противоположны.

Выбирая царство единовластия и традиционный ролевой уклад, властный субъект уверен в неспособности человека создавать желанный для него мир безопасности, справедливости, взаимного уважения и любви из-за присущего человеку несовершенства.

Сторонника выбора единовластия можно назвать человеком консервативного, традиционного выбора или властным традиционалистом.

Властный традиционалист уверен в том, что исправить несовершенство природы человека можно только путем приближения жизни к совершенному идеалу традиции и только путем принуждения следовать традиции.

Выбирая паритетную цивилизацию и гуманистическую модернизацию, властный субъект уверен в способности человека создавать желанный для него мир социальных ролей, безопасности, справедливости, взаимного уважения и любви, несмотря на присущее человеку несовершенство.

Сторонника выбора паритетности можно назвать человеком, который выбирает развитие, прогресс, творческое преодоление традиционных и консервативных ограничений, т. е. паритетным модернистом.

Паритетный модернист уверен в том, что исправить несовершенство природы человека можно только путем умножения созидательной способности человека, только путем умножения взаимно желанного блага совместного бытования, только путем умножения взаимной гуманности.

9. Взаимные отношения между паритетными модернистами и властными традиционалистами

Традиционалист относится к модернисту, как к опасному авантюристу, который хочет изменить исторически сложившуюся традиционную социальную данность. В его представлении модернист лишен патриотических чувств, не ценит традиции и стремится:

- неадекватно изменить законы ради утверждения собственной власти, что неизбежно приведет к катастрофам, разрушениям, страданиям, взаимной ненависти, гневу, жестокости;
- нерационально изменить порядки взаимных расчетов ради удовлетворения собственной корысти, что неизбежно приведет к проблемам, разорению, мучениям, взаимной недоброжелательности, негодованию, несправедливости;
- изменить правила социального поведения, чтобы получить неподобающие ему известность и уважение, что неизбежно приведет к недопониманию, взаимным обидам, досаде, зависти, упрекам, бесцеремонности, неуважению;
- изменить обычаи, ритуалы выражения любви и восхище-

ния, чтобы поразить всех своей бесчеловечностью и отсутствием любви к ближнему и традиции, что неизбежно приведет к несовпадению желанных ожиданий, взаимным оскорблениям, разочарованию, ревности, укорам, пренебрежению, нелюбви друг к другу.

Паритетный модернист относится к властному традиционалисту, как к опасному мракобесу, который хочет сохранить или возродить архаичную социальную данность. В его представлении традиционалист стремится:

- сохранить деспотическую жестокость законов ради сохранения собственной власти, что неизбежно приведет к катастрофам, разрушениям, страданиям, взаимной ненависти, гневу, жестокости;
- сохранить негибкость и несправедливость порядков взаимных расчетов ради удовлетворения собственной корысти, что неизбежно приведет к проблемам, разорению, мучениям, взаимной недоброжелательности, негодованию, несправедливости;
- сохранить социальное неравенство ради удержания своих привилегий и удовлетворения собственного высокомерия, что неизбежно приведет к недопониманию, взаимным обидам, досаде, зависти, упрекам, бесцеремонности и неуважению;
- сохранить бесчеловечные, дикие обычаи, ритуалы, якобы свидетельствующие о взаимной любви, ради утверждения собственной исключительности и уникальности, удовлетворения своего тщеславия, что неизбежно приведет к несовпадениям желанных ожиданий, взаимным оскорблениям, разочарованию, ревности, укорам, пренебрежению и нелюбви друг к другу.

Властная воля человека, тяготеющая к доминированию, создает традиционалистские царства единовластия, в которых несменяемый лидер управляет своими подданными.

Властная воля человека, тяготеющая к взаимной паритетности, создает развивающиеся гуманные цивилизации, в которых выбираемые на определенное время люди регулируют жизнь граждан при помощи законов.

Модернист и традиционалист считают друг друга принципиально недоговороспособными, идеалы друг друга — социально опасным, разорительным, нелепым, оскорбительным бредом.

Историю человечества можно понимать как непримиримое противостояние паритетных модернистов, которые желают созидать и умножать гуманность граждан цивилизации, и властных традиционалистов, которые желают укреплять традиции и умножать патриотизм подданных царств единовластия.

Х. ОБЪЕКТИВНЫЙ ХАРАКТЕР ВЛАСТНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА

1. Доказательство исчисляемости социального поведения человека

Чувство уязвленного достоинства следует считать социальной силой, которая приводит в действие властную волю человека. Это чувство однозначно определено объективными обстоятельствами конкретного момента, а именно: социальной ситуацией, социальной историей человека, структурой его властной определенности, актуальной референтной принадлежностью.

Властное поведение человека под действием объективно возникшей социальной силы может быть вычислено в каждой ситуации однозначно, если в этот момент человек сохраняет совместность с референтной группой добытчиков или владельцев, и вероятностно, если в этот момент человек находится в совместности с партнерами или творцами.

Каждый властный субъект становится свидетелем явлений сознания, которые определяются объективной ситуацией, не зависящей от его желания или согласия.

Отношение властного субъекта к возникающим явлениям сознания зависит от его отношения к самому себе и объективной необходимости, которая порождает эти явления сознания.

Добытчики и владельцы уверены, что любой человек вынужден следовать «указанию стрелки» объективной необходимости в виде лидера или начальника, если желает, как и все, радоваться чувствам тела, успеха, выгоды и избавлению от позора и стыда перед другими, ужаса и тревоги перед будущим.

Партнеры уверены в том, что желание радости взаимного покоя и согласия с другими зависит не только от данности, на которую «указывает стрелка» объективной необходимости или воля других. Партнеры движимы не столько объективной ситуацией, сколько желанием быть для себя собой и не испытывать стыда и вины перед собой.

Творцы уверены, что желание радости восторга и взаимной любви зависит не только от данности, на которую «указывает стрелка» объективной необходимости. Творцы движимы не столько объективной ситуацией, сколько желанием быть для себя только собой и не испытывать угрызений совести.

Партнеры и творцы уверены, что любой человек может следовать за собственными желаниями взаимной радости, покоя, согласия, доверия, восторга и взаимной любви. Ради этих желаний партнер или творец способен пренебречь объективной социальной необходимостью.

Каждый человек становится свидетелем и наблюдателем явлений собственного сознания, которые связаны с осуществлением его властной воли. Явления властного мышления, которые любой человек наблюдает в собственном сознании, не зависят от его желания, поскольку чувства, побуждения и ожидания властных действий — это следствие совокупности объективных обстоятельств:

- проживаемой социальной ситуации человека;
- социальной истории человека;
- присущей человеку структуры его властной определенности;
- актуальной принадлежности человека к конкретной референтной группе.

Независимость явлений сознания от желания человека, свидетелем и наблюдателем которых он становится, делает их схожими с явлениями объективной вещественной природы и дает формальную возможность применения позитивистского научного подхода для их изучения.

Позитивистская парадигма научного мышления позволяет теоретически и феноменологически изучать явления властного мышления и властного поведения как отдельного человека, так и социальных образований.

Приведенные выше рассуждения — это доказательство возможности однозначно точного вычисления конкретного властного мышления и поведения властных типов, которые названы добытчиками и владельцами, и вычисления вероятности конкретного властного мышления и поведения властных типов, которые названы партнерами и творцами.

2. Теоретическая возможность управления обществом

Властное мышление и поведение человека следует рассматривать как явления объективные, в которых проявлены объективные силы и закономерности.

Способность управлять обществом — это способность власти создавать «правильные» стереотипы поведения для добытчи-

ков и «справедливые» состязательные правила для владельцев, а также подавлять «вредные» стереотипы поведения добытчиков и отменять «несправедливые» состязательные правила для владельцев.

«Правильные» стереотипы поведения и «справедливые» правила конкуренции для властного традиционалиста принципиально отличаются от «правильных» шаблонов поведения и «справедливых» состязательных правил для паритетного модерниста.

Более того, существует принципиальная возможность любой власти создавать людей принципиально разного облика и разного представления о личном достоинстве.

Царства единовластия способны создавать патриотически настроенных подданных — добытчиков, готовых на доблесть и героизм ради вождя, и владельцев, готовых конкурировать между собой за право быть полезными власти и проявлять свой патриотизм.

Цивилизованное государство способно создавать конструктивно и гуманно настроенных граждан-добытчиков, готовых к взаимно конструктивному сотрудничеству, и конструктивных объективных владельцев, готовых сотрудничать и конкурировать между собой ради умножения объективной ценности своих достижений.

Управление обществом следует понимать как способность власти управлять инстинктивным поведением добытчиков, принуждая их следовать «правильным» шаблонам поведения, и инстинктивным поведением владельцев, требуя от них выполнения «справедливых» правил конкуренции и взаимных расчетов.

3. Практические перспективы управления обществом

«Нет ничего практичнее хорошей теории». Теорию следует считать хорошей, если она позволяет предсказуемо управлять объективными явлениями с любой наперед заданной точностью или если теория позволяет заранее предсказывать развитие событий с любой заданной точностью.

Управление обществом — это управление «правильными» шаблонами поведения добытчиков и «справедливыми» правилами взаимных расчетов добытчиков.

Управление «правильными» шаблонами поведения сводится к воспитанию и очеловечиванию проявлений подражательного инстинкта добытчиков, к созданию и распространению «правильных» шаблонов поведения, к выявлению, подавлению и запрещению «неправильных» шаблонов поведения.

Добытчики считают конкретные шаблоны поведения «правильными», если так считает лидер добытчиков и если «все» добытчики принуждают друг друга следовать этим «правильным» шаблонам. И добытчик считает конкретный шаблон поведения «правильным», если «все и всегда» считали и считают так и принуждают друг друга считать так же.

Управление обществом возможно, если властная группа способна:

- создавать «правильные» или усовершенствованные шаблоны поведения;
- приказывать лидерам добытчиков указывать на «правильность» конкретных шаблонов и приказывать добытчикам подражать

этим конкретным «правильным» шаблонам, заставляя друг друга следовать «правильному» поведению;

- поощрять за ответственное следование «правильным» шаблонам и наказывать за «неправильные» шаблоны поведения.

Успешность и скорость распространения созданных властью «правильных» шаблонов и скорость подавления «неправильных» — это вопрос масштабности и продолжительности направленной коррекции подражательного инстинкта добытчиков.

Управление «справедливыми» правилами конкуренции и взаимных расчетов сводится к формированию, образованию и облагораживанию проявлений их состязательного инстинкта, к созданию и применению новых «справедливых» правил состязаний, к выявлению и запрещению «несправедливых» правил.

Владельцы считают конкретные правила «справедливыми», если так считает начальник владельцев и если «все» владельцы требуют друг от друга считать эти конкретные правила «справедливыми» и выгодными. Конкретное правило считается «справедливым», если «все и всегда» считали и считают так и требуют друг от друга считать так же.

Управление обществом с целью создания и применения «справедливых» правил возможно, если властная группа способна:

- создавать «справедливые» или усовершенствованные правила конкуренции;
- требовать от начальников владельцев способности доказывать «справедливость» новых правил и вынуждать владельцев доказывать друг другу, что эти правила «справедливые» и выгодные;

- поощрять за честное использование «справедливых» правил и наказывать за использование «несправедливых» правил.

При этом успешность и скорость распространения созданных властью «справедливых» правил — это вопрос масштабности и продолжительности направленной коррекции состязательного инстинкта владельцев.

Теоретически понятно, как организовать управление «правильным» подражательным поведением добытчиков и «справедливым» состязательным поведением владельцев с любой наперед заданной точностью, как создать технологию предсказуемого изменения понятий о «правильном и справедливом» для несвободных субъектов — добытчиков и владельцев.

В основе механизма предсказуемого управления инстинктивным поведением конкретных целевых социальных групп находится метод итерационной настройки параметров направленной коррекции и анализа причин расхождения между теоретически ожидаемыми и фактическими результатами манипуляции.

Параметрами направленной коррекции следует считать объективно и формально исчисляемые показатели

- объективной пользы от замены существующих шаблонов и правил на усовершенствованные;
- компактности и убедительности объяснения «правильности и справедливости» внедряемых шаблонов и правил;
- частоты и продолжительности агитационных сообщений и манипулятивных действий и т. д.

Показателями результата направленной коррекции следует считать объективные, формально и статистически исчисляемые данные фактического

- распространения внедряемых шаблонов «правильного» поведения и «справедливых» правил в целевых социальных группах;
- сокращения использования «неправильных» шаблонов и «несправедливых» правил;
- изменения проблемных настроений в целевых группах, т. е. изменения уровня взаимной агрессии, ненависти, взаимного негодования, подозрительности и т. д.

Теоретически понятно, как по формальным признакам контролировать изменение подражательного поведения добытчиков и стяжательного поведения владельцев, чтобы удерживать развитие общественных настроений в конкретных целевых социальных группах в «правильных и справедливых» для властной группы рамках.

При помощи метода итерационной настройки параметров направленной коррекции могут быть выявлены новые феноменологические закономерности и свойства конкретных социальных явлений, которые умножат возможности власти управлять стихийными явлениями инстинктивной природы человека.

С помощью данного метода можно теоретически и экспериментально изучать патологические явления сознания человека и социальных групп, создавать формализованные модели, полезные в психиатрической и психотерапевтической практике, в образовании и просвещении, в развитии программ гуманизации общества.

Изложенный выше способ мышления о властной природе человека в перспективе позволяет создать общество, в котором поведение добытчиков и владельцев будет полностью управляемым. Однако образ идеального поведения человека в управляемом обществе определяется типом общества.

Тип общества определяют только свободные субъекты — творцы и партнеры властной группы, которые способны сами осуществлять

выбор «добра и зла» для себя, при этом «правильная и справедливая» жизнь добытчиков и владельцев в обществе зависит не от их желания, а от выбора и воли творцов и партнеров — членов властной группы.

Можно сказать, что история человека — это история создания творцами и партнерами желанного им образа «правильного и справедливого» человека из добытчиков и владельцев, которые движимы инстинктами, являются несвободными субъектами, которые сами не способны осуществлять выбор «добра и зла для себя» и не способны сами определять «правильное и справедливое» для отношения друг к другу.

При этом средством для создания «правильного и справедливого» человека властные традиционалисты считают умножение патриотизма и преданности подданных вождю и власти, а паритетные модернисты — умножение взаимной гуманности и взаимной конструктивной созидательности граждан.

XI. ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ВАРВАРСТВО

1. Две парадигмы социального устройства

В основе существования и развития цивилизованного общества находится парадигма взаимной паритетности общественного устройства и равенства всех граждан перед законами.

Паритетная парадигма опирается на практику добровольного участия граждан в совместном умножении взаимно желанного блага взаимно паритетного бытования.

Практика добровольного участия граждан в совместном обустройстве совместного бытования порождает взаимную заинтересованность власти и членов общества в росте уровня образования граждан, их способности к рациональному мышлению, способности граждан самоорганизовываться ради умножения взаимно желанного блага и гуманности.

Движущей силой развития в рамках цивилизованных обществ следует считать уверенность паритетных творцов и партнеров — членов властной группы — в притягательной силе их примера

созидания и гуманности, в силе их способности гуманизировать шаблоны поведения и состязательные правила, чтобы умножать свободу и созидательные способности каждого.

В основе существования и развития царства единовластия находится парадигма безусловного приоритета власти вождя и равенства всех подданных перед его властной волей.

В царстве единовластия доминирующая парадигма опирается на практику принудительного участия подданных в осуществлении воли вождя, которая направлена, прежде всего, на умножение его власти, а затем уже и на умножение блага его подданных.

Подданных принуждают к обустройству бытования, желанного вождю, и стараются побудить подвластных подданных преданно, честно, старательно, вдохновенно выполнять волю вождя.

Средством для побуждения подданных к добросовестному выполнению воли вождя следует считать способность власти создавать для подвластных «правильную картину мира», согласно которой идеальный вождь печется о благе каждого подданного, замыслы вождя совершенны, а его власть сильна, безупречна и традиционна.

Способность властной группы создавать «правильную» для себя картину мира и превращать эту картину мира в обязательное для всех подданных мировоззрение следует понимать как способность властной группы к направленному манипулированию подданными.

Подданным запрещено сомневаться в идеальных качествах лидера, в высоте его идей и замыслов. При этом власть преследует и наказывает инакомыслящих, несогласных с «правильным» миропониманием, отвергающих чудесные традиции, выражающих сомнения в идеальности вождя и его качеств.

Движущей силой развития в царствах единовластия следует считать уверенность традиционалистов творцов и партнеров — членов властной группы — в привлекательности традиций, в силе идеологического манипулирования, в силе их способности улучшать шаблоны и составительные правила подданных, чтобы умножать силу и полноту власти вождя и мощь государства.

Паритетную парадигму социального мышления следует считать гуманной и созидательной, поскольку в ее основании заложена безусловная ценность свободы, созидания и понимание, что никто из смертных не идеален и не безупречно хорош. Действия власти в рамках паритетной парадигмы открыты для граждан, что препятствует властной группе злоупотреблять властью и использовать власть для своих личных целей.

Доминирующую парадигму социального мышления следует считать идеологической и властной, поскольку в ее основании заложена безусловная ценность самой власти, возможность принуждения, обязательное для всех признание вождя идеальным, безупречным и незаменимым. Действия власти в рамках доминирующей парадигмы закрыты для подданных, что позволяет властной группе злоупотреблять властью и использовать власть для своих личных целей.

2. Тенденции развития цивилизации

Для цивилизованных обществ, построенных на основе паритетной рациональной и прагматической парадигмы, несовпадение социальных ожиданий с фактическим положением вещей считается фактом допустимым, естественным и ожидаемым, хотя и неприятным, поскольку побуждает и граждан, и властную группу развивать эффективность законов, механизмов управления, контроля и коррекции их представлений о взаимно желанном «светлом будущем».

Логика применения гуманной и созидающей парадигмы диктует необходимость, прежде всего, искать и находить рациональные объективные причины неудач. Это могут быть и ошибки властной группы, и несовершенство законов, механизмов управления и контроля.

Необходимость улучшения законов, повышение эффективности механизмов контроля и общественного влияния на власть приводят к востребованности образованности, рациональной рассудочной способности граждан, к востребованности способности граждан к самоорганизации и созиданию.

Направленность цивилизованного общества на развитие усиливает способность граждан к критическому и рациональному мышлению, к здравомыслию, что позволяет людям отказываться от стереотипов поведения, ритуалов или традиций, если те оказались объективно вредными и мешают умножению взаимного блага, совершенствовать законы и обновлять традиции, чтобы умножать способность граждан к свободе созидания, к самоорганизации ради умножения взаимного процветания и гуманности жизни в обществе.

Развитие цивилизованного общества сопровождается ростом влияния творцов и партнеров на жизнь добытчиков и владельцев, повышением уровня образованности граждан, умножением объективных достижений, процветанием и гуманизацией жизни.

Не следует исключать, что созидательная мощь цивилизованных обществ сможет преобразить властную природу человека, гуманизировать действие поведенческих инстинктов, превратить каждое человеческое существо в этически здоровую личность, чуждую садистичности и устремленную к умножению взаимного блага.

И следует считать вполне возможным создание гуманного цивилизованного общества, в котором «дети и женщины» могут гулять, где и когда хотят, и даже не подозревать, что может быть иначе.

3. Тенденции развития царства единовластия

Для обществ доминирующей парадигмы несовпадение социальных ожиданий с фактическим положением вещей считается фактом недопустимым, поскольку бросает тень на безупречность априорно идеального вождя, на совершенство провозглашаемых им идеалов «светлого будущего», на правильность обязательного для всех мировоззрения, на ценность традиций.

Идеологическое манипулирование в царстве единовластия позволяет навязывать подданным добытчикам и владельцам «правильную» реальность и позволяет заставлять их «видеть» не то, что есть в жизни общества, а то, что желает «показать» им власть.

Логика применения властной доминирующей парадигмы диктует необходимость, прежде всего, искать и находить внешних и внутренних врагов, злонамеренность которых приводит к неудачам в продвижении к «светлому будущему».

Практика сокрытия властью от подданных своих ошибок и просчетов порождает практику цензурирования «правильной» картины мира и практику избирательного и выгодного для власти применения законов, что, в свою очередь, приводит к тому, что владельцы утрачивают доверие друг к другу, а добытчики начинают всех подозревать в предательстве и измене.

Уменьшение доверия подданных друг к другу снижает способность властной группы управлять, что наносит ущерб безопасности и стабильности их жизни, уменьшает их достаток.

Движение царства единовластия к своему «светлому будущему» сопровождается не только ухудшением жизни подданных и ростом их опасений за свое будущее, но и встречными действиями власти,

которые направлены на усиление идеологического манипулирования и избирательности в применении законов.

Усиление идеологического манипулирования требует от властной группы не только усиливать гонения на инакомыслящих. Властная группа вынуждена подправлять «правильную» картину мира и создавать более изощренные методы, чтобы еще убедительнее навязывать подданным «правильные патриотические представления».

Подданные, принужденные верить в «правильные патриотические иллюзии», теряют способность объективно понимать происходящее. Подавление и искажение объективного понимания влечет снижение способности подданных адекватно реагировать на возникающие сложности, что затрудняет их возможность обеспечивать стабильность и умножать достаток жизни в обществе, а это приводит, в итоге, к деградации царства единовластия.

Существование любого царства единовластия сопровождается ростом влияния идеологии, ростом «патриотических» настроений, снижением объективности понимания и здравомыслия подданных, активизацией процессов деградации, снижением уровня жизни подданных.

4. Перерождение царств единовластия в варварские деспотии

Усиление идеологического манипулирования, избирательность применения законов, цензурирование и насаждение «правильного патриотического» мировоззрения приводят к тому, что роль творцов и партнеров во властной группе вырождается, а роль лидеров добытчиков и начальников владельцев усиливается как во властной группе, так и в обществе.

Сокращение роли творцов и партнеров приводит к упрощению норм общественной жизни и их смещению в сторону большей брутальности: «правильных» шаблонов поведения добытчиков — в сторону большей жестокости и готовности к насилию, «справедливых» правил конкуренции владельцев — в сторону большей алчности, скаредности, склонности к взаимному воровству и обману.

Поскольку творцы и партнеры властной группы не могут, как прежде, влиять на действия власти, картина «патриотически правильного» мировоззрения лишается привлекательности и превращается в примитивные схемы брутального, истерического и жульнического манипулирования инстинктами подданных. Нарастание процессов деградации и откровенное вранье власти вызывают рост панических настроений в обществе, усиление недовольства подданных жизнью и властью.

Потеря творцами и партнерами прежних позиций во властной группе, усиление пропаганды и жестокости действий власти приводит к тому, что представления властной группы о «правильной и справедливой» жизни в обществе все больше отличается от того, как фактически живут подданные. Практика идеологического манипулирования приводит к тому, что властная группа утрачивает связь с реальностью и перестает понимать, почему ее благие усилия вместо благодарности и любви подданных вызывают только рост недовольств и умножение проблем в обществе.

Ускорение обнищания населения, деградация механизма управления, ухудшение качества обратной связи с реальностью вынуждают властную группу усиливать идеологическое манипулирование, усиливать «патриотические» требования к подданным, чтобы снизить недовольство и темп нарастания проблем.

Усиливающееся отдаление жизни властной группы от жизни общества приводит к тому, что властная группа перестает по-

нимать то, что в обществе объективно происходит, и связывает недовольство подданных с падением их морального облика, с их неспособностью адекватно и справедливо ценить заботу власти о народе, со злонамеренностью народа, с вражеским влиянием на мышление людей.

Неудовлетворенность власти моральным обликом подданных склоняет членов властной группы к усилению властных принуждающих действий, к использованию неправовых методов подавления недовольства, к искажению законов, к сокрытию собственных неправовых действий.

Все это превращает членов властной группы в преступников, а несменяемого идеального вождя в уголовника, который управляет обществом бандитскими методами при помощи своих подельников бандитов.

Властная группа превращается в сброд казнокрадов, бандитов, садистов и фанатиков, которая запугивает подданных агрессией и жестокостью врагов внешних, коварством и злонамеренностью врагов внутренних.

Перерождение доминирующей идеологической власти в преступную вызывает необратимые изменения в устройстве государства и превращает царство единовластия в варварскую деспотию. Криминальная власть варварской деспотии ничем не отличается от организованной преступной группировки, что определяет корыстный, лживый и насильственный характер ее действий по отношению к населению и к окружающим государствам.

Криминализация мышления подданных приводит к разрушению представлений о ценности человеческой жизни, о ценности взаимного участия и сострадания, о ценности развития и просвещения. И направленная дегуманизация подданных приводит к росту не-

терпимости к любому инакомыслию, к росту склонности подданных к взаимной агрессии, жестокости, садистичности.

Властная группа варварской деспотии видит свою задачу в том, чтобы превратить подданных в недорогой, послушный расходный материал для осуществления великих достижений и побед вождя. Эта задача решается при помощи технологии целенаправленного расчеловечивания добытчиков и владельцев. В результате, из них формируются «правильные и справедливые» подданные, которые искренне верят в то, что:

- вождь идеален, добр к простым людям и желает своим подданным и всем людям в мире только добра;
- ужасы и проблемы обыденной жизни связаны только с проблемами внешних и внутренних врагов, которые ненавидят вождя и вредят осуществлению его совершенных замыслов;
- недовольство в обществе исходит только от подкупленных врагами подданных, которые за деньги порочат благополучную жизнь в обществе;
- для обретения счастливой жизни «светлого будущего» необходима сплоченность подданных вокруг вождя и их готовность жертвовать своей жизнью ради «общих» великих побед и свершений.

Применение технологии расчеловечивания позволяет властной группе формировать из подданных безропотных и бесправных рабов, которые преданы своему вождю, не желают для себя и для своих детей другой жизни и готовы уничтожить любого, кто осмелится усомниться в их совершенном счастье.

Преступная власть варварских деспотий, свободная от каких-либо моральных ограничений по отношению к подданным, открывает вход во властную группу садистам, фанатикам и маньякам, которых власть считает полезными для себя.

Технология целенаправленного расчеловечивания — это, прежде всего, изощренное использование пропаганды, это запугивание подданных коварством и жестокостью врагов, это показательные репрессии против любого проявления недовольства и инакомыслия, это целенаправленное извращение «правильных» шаблонов поведения добытчиков и «справедливых» правил владельцев.

Для того, чтобы извращать представления подданных о «правильном и справедливом», необходимо:

- дозированное создание прецедентов безнаказанности и вседозволенности действий членов властной группы по отношению к подданным, чтобы усилить их ужас перед властью;
- внушение подданным недоверия и презрения к творцам и партнерам, к созидательной способности и бескорыстию человека;
- поощрение жестокости по отношению к врагам и к тем, кто недоволен властью, что развивает в подданных садистические наклонности, полезные власти для беспощадной борьбы с врагами.

Варварские деспотии способны формировать «правильных и справедливых» подданных с повышенной внушаемостью, с пониженной способностью к рациональному мышлению, с повышенной агрессивностью и садистической заинтересованностью, которую власти удобно использовать против внешних и внутренних врагов.

Нормативной формой обихода в варварской деспотии становится насилие, скандалы, истерики и взаимные проклятия.

Следует признать, что намерение царства единовластия создать патриотически преданных вождю героев-добытчиков и лояльных к власти владельцев приводит к перерождению патриотов-добытчиков в садистов, насильников и убийц, а патриотически настроенных владельцев — в жуликов, воров и казнокрадов.

Технология расчеловечивания позволяет милитаризировать идеологию варварской деспотии, а патриотическая истерия властной группы приводит к тому, что «правильное» поведение добытчиков

превращается в патриотически оправданную жестокость и безразличие к жертвам насилия, а «справедливые» правила взаимных расчетов владельцев превращаются в патриотически оправданный произвол и жульничество в пользу властной группы.

Подданные варварской деспотии становятся заложниками власти уголовников, при этом откровенно бандитский и бесчеловечный характер власти оправдывается необходимостью непримиримой борьбы с врагами, необходимостью отстаивать традиции и патриотические ценности, необходимостью помочь другим народам освободиться от власти бесчеловечных врагов вождя.

«Правильным» мировоззрением варварской деспотии становится «патриотическая идеология», которая определяет «светлое будущее» в виде несокрушимой мощи государства, в виде победы вождя над внешними и внутренними врагами, в виде мирового господства вождя.

Развитие царства единовластия завершается перерождением в варварскую деспотию, которая управляется вождем-уголовником, одержимым идеей сверхценности личной власти, склонным к мракобесным бесчеловечным идеям и личной садистичности.

Таким образом, можно утверждать, что царства единовластия, построенные на ценности доминирующей власти, неизбежно превращаются в варварские деспотии, не способные к развитию, но способные к умножению военной силы, к запугиванию других обществ, к внешней агрессии, к внутренним репрессиям.

Результатом становления варварской деспотии следует считать формирование государства, которое жаждет мирового господства, которым управляют уголовники, фанатики и садисты, в котором подданные развращены властью, лишены этических ориентиров и превращены в особей, не способных к проявлению солидарно-

сти, человеческого сострадания, склонных к садизму, взаимному деспотизму и произволу.

Однако, это не значит, что в варварских деспотиях не остается праведников, способных «не ходить на совет нечестивых» и способных героически возвысить свой голос против произвола, деспотизма и уголовного беспредела власти. Но в варварской деспотии принципиально не может найтись «десяти праведников», чтобы предотвратить неизбежное для Содомы, поскольку извращение этической природы человека в варварской деспотии состоялось. И это означает, что любая варварская деспотия потенциально обречена на падение и катастрофу.

5. Варварство — извращение этической природы человека

Человека можно считать этически разумным, здоровым и полноценным, если он считает, что склонность человека к садистической злонамеренности — это безусловное зло, а способность избавляться от садистического порока — это безусловное добро.

Цивилизации, построенные на принципах паритетности, ценности взаимной свободы и гуманности, направлены на возвращение этически здоровых людей, которые считают благом способность человека к взаимному участию, к гуманности и созиданию.

Варварские деспотии, построенные на принципах уголовного мышления, насилия и ценности личной власти и личного превосходства, направлены на возвращение этически ущербных особей, которые считают, что возможность использования садистической склонности человека — это безусловное добро, а ограничение и запреты садизма для справедливой борьбы с врагами — это безусловное зло.

Становление варварских деспотий вскрывает суть истории извечного противостояния между паритетными модернистами и властными традиционалистами. Непримируемое противоречие между ними заключается в принципиально разном, несовместимом, взаимно исключающем отношении к садистическому пороку человека.

Творцы и партнеры в цивилизованных обществах считают садистическую склонность человека безусловным злом, а способность прививать иммунитет человеку от садистической заинтересованности и способность пресекать проявления садизма — безусловным добром.

Творцы и партнеры в царствах единовластия не считают садистическую склонность человека безусловным злом и признают «дозированное» использование садистической склонности «добром», полезным для укрепления власти вождя, для соблюдения традиций, для усиления «патриотических» настроений.

Но, «когда зовут Сатану, он приходит, чтобы остаться навсегда».

Борьба между модернистами и традиционалистами за достойный образ добытчиков и владельцев превращается в противостояние между цивилизованными сообществами этически разумных и здоровых людей и варварскими сообществами этически ущербных особей, подверженных садистической злонамеренности.

Цивилизованные общества устремлены к достижению этической полноценности человека, к «светлому будущему», в котором гуманные сообщества создают цивилизованный мир ради взаимного сотрудничества, ради умножения взаимного процветания, ради гуманизации человека.

Этически полноценный человек способен различать преданность и предательство, честность и обман, искренность и лицемерие, че-

любоколюбие и бесчеловечность. Он отдает предпочтение преданности, благородству, великодушию, человеколюбию, даже несмотря на возможность ущерба своему личному благу.

Варварские деспотии устремлены к извращению этической природы человека, к «светлому будущему», в котором варварская деспотия стремится к мировому господству, желает подчинить себе все и вся ради утверждения величия своего вождя, своей идеологии.

Этически извращенная, этически изуродованная и ущербная особь способна отдать предпочтение тому, что умножает ее личное благо, что усиливает ее собственные властные и садистические возможности, а не тому, что содействует умножению общего и взаимно желанного блага.

Можно сказать, что этическая извращенность и ущербность человека — это его одержимость инстинктивной страстью к насилию и своекорыстию, и это заинтересованность человека во властной садистичности.

Варварские деспотии, движимые маниакальной устремленностью вождей к величию и к мировому господству, «не видят» места гуманным свободным цивилизациям в своем великом «светлом будущем».

Следует признать, что этически извращенное мышление варваров не является следствием их интеллектуального слабоумия. Варварские деспотии способны действовать осмотрительно, расчетливо и эффективно ради достижения желанных им целей и ради воплощения желанных им властных амбиций. Эти амбиции, в сочетании с военной мощью и дестабилизирующим влиянием варварства на жизнь свободных обществ, — объективная угроза и смертельная опасность для существования цивилизованного мира.

6. Невозможность компромисса между цивилизацией и варварством

В основании идеи о безусловной ценности компромисса («худой мир лучше доброй ссоры») находится убеждение, что любой человек движим практическим и рационально понятным мотивом, который связан с его стремлением умножать объективное благо своего бытования.

Мотив можно считать рационально понятным, если ожидаемым результатом действий является объективное умножение стабильности, достатка, гармонии, совершенства в существовании, в жизни человека.

Идея компромисса предполагает, что причина гнева, негодования, упреков и укоров всегда связана с рационально понятной и объективной причиной неудовлетворенности человека, если он считает, что его оппоненты или людское сообщество отказывают ему в:

- необходимом для стабильности и безопасности его жизни;
- полезном для умножения его достатка;
- желанном для его покоя;
- незаменимом для его восторга.

Извращение этической природы приводит к тому, что причиной неудовлетворенности варвара и его претензий к окружающим или другой стороне конфликта становится рационально необъяснимое и скрываемое им желание причинить ущерб безопасности, достатку, покою, совершенству существования другого только для своей садистической радости, для усиления зависимости другого от своей воли и для последующего порабощения его воли.

В качестве рационального обоснования, которым прикрывается садистический иррациональный мотив, как правило, объявляется

то, что окружающие или оппоненты пренебрегают его традиционными ценностями и не уважают его веру в святое. Именно это неуважение и пренебрежение вызывает его отчаяние, заставляет испытывать унижение, обиды, оскорбляет его чувства верующего.

При этом готовность его оппонентов пойти на компромисс и изменить оскорбляющие варвара правила совместного бытования не предполагает с его стороны симметричных уступок или ограничения его наглости по навязыванию другим его чудесных представлений о «правильном и справедливом», которым все должны следовать, чтобы он не огорчился, не впадал в истерику, не сыпал проклятиями и мог, наконец, утешиться.

Опыт показывает, что попытки найти разумный компромисс с уголовниками приводят только к ущербу безопасности, достатку и покою договаривающейся с ними стороны.

Целью переговоров, которые варварство навязывает цивилизации, является стремление варваров принудить цивилизацию к еще большим односторонним уступкам, чтобы использовать достигнутые договоренности для очередного вероломства, очередного обвинения в преднамеренном оскорблении чувств верующих, для очередной истерики и очередного наращивания требований и возможностей преимуществ для себя.

Извращение этической природы варваров приводит к тому, что любые попытки цивилизации договориться ради взаимного согласия и установления взаимного мира заканчиваются только ослаблением способности цивилизации противостоять нарастающей наглости, бесстыдству и физической агрессии варварства.

Извращение этической природы варвара, одержимость идеей мирового господства, осознанная злонамеренность варварства по отношению к цивилизации не оставляют выбора человеку

разумному. Разумный человек вынужден признать, что мир с варварством возможен только при одном условии: если цивилизация отгородится от варварства и изгонит из себя любые формы варварского присутствия.

Человек этически разумный вынужден признать, что поиск взаимно приемлемого компромисса между цивилизацией и варварством ничем не отличается от желания родителей договориться с учителем садистом и педофилом о том, как лучше и гуманнее воспитывать их детей.

7. Расторжение кровного родства

Внутри цивилизованных обществ существуют сообщества, которые можно считать варварскими, поскольку они ориентированы на утверждение ценности личной власти, придерживаются объективно мракобесных идей, склонны к проявлению насилия и садистичности.

Но и в варварских деспотиях существуют сообщества, которые можно считать цивилизованными, поскольку они ориентированы на утверждение ценности свободы, придерживаются объективно гуманных взглядов, склонны к проявлению и распространению взаимной конструктивности.

В варварских деспотиях вкрапления цивилизованных сообществ не имеют никакого влияния на общество, и эти сообщества продолжают существовать в варварских деспотиях только потому, что властная группа и вождь или видят в них какую-то пользу для себя, или потому, что до их уничтожения просто не дошла очередь.

В паритетных цивилизациях вкрапления варварских сообществ могут оказывать существенное влияние на общество и продолжают

существовать, поскольку пользуются защитой гуманных законов цивилизованного общества, даже несмотря на откровенно антицивилизационный характер их идеологии.

Варварство остается варварством, даже если оно комфортно и безопасно существует в цивилизованных странах. И следует признать, что характер варварского влияния на общественную жизнь цивилизации имеет ту же этически извращенную и деструктивную направленность, которой движимо варварство внешнее.

В результате, часть цивилизованных добытчиков и владельцев становятся распространителями внушенных им варварских ценностей, а их правом законно влиять на власть начинают пользоваться извращенцы творцы и партнеры, вдохновленные безумными варварскими идеями.

Мир цивилизации находится в двойной опасности — это агрессия внешнего варварства, и это деструктивное влияние варварства внутреннего.

Принципиальная невозможность компромисса с варварством и его принципиальная нереформируемость, его маниакальное желание причинить ущерб цивилизации, оставляет цивилизованным творцам и партнерам единственно возможное решение — признать варварство смертельно опасным социальным явлением, этическим безумием. И предпринять все меры, которые необходимы для прекращения эпидемии варварства.

Признаками подверженности этическому безумию или заражения варварством того или иного человека или какой-либо социальной группы следует считать:

- маниакальную одержимость людей идеей сверхценности личной власти;

- склонность людей к объективно мракобесным идеям, к бесчеловечным традициям и ритуалам;
- личную садистическую злонамеренность каждого из них по отношению к врагам.

Меры для пресечения эпидемии заболевания варварством включают в себя:

- создание физической карантинной границы, отделяющей цивилизованный мир от внешнего варварства. Такая граница исключит любое физическое влияние варварства на существование цивилизации и на жизнь граждан;
- создание инструментов для измерения уровня этической сохранности или извращенности конкретных целевых групп внутри цивилизованного общества;
- создание средств для целенаправленной коррекции представлений о «правильном и справедливом» в проблемных группах.

Иными словами, неостановимая иррациональная агрессия варварства требует от цивилизованных творцов и партнеров создать «Великую Китайскую стену», чтобы пресечь возможность причинения любого вреда цивилизации со стороны внешнего варварского мира. И эта же необходимость требует от них создать и ввести в повседневную практику инструменты для предсказуемого управления этическим благополучием или этическим здоровьем в цивилизованном обществе.

Цивилизованные творцы и партнеры обязаны объявить варварство смертельно опасным социальным явлением, несовместимым с принципами и целями гуманного цивилизованного существования.

Необходимо запустить процесс цивилизованного размежевания с варварством, то есть создать и ввести в практику законодательство, которое запретит публичное присутствие социальных движений,

признанных на основании закона варварскими, и которое ограничит или запретит отношения граждан с внешними варварскими деспотиями.

Результатом отмежевания и изгнания варварства за пределы цивилизованного мира следует считать:

- правовое запрещение публичной активности социальных образований, попадающих под определение варварства и бесчеловечной идеологии;
- создание средств для выявления этически извращенных представлений о «правильном и справедливом» и для направленной коррекции этих представлений;
- создание механизмов мониторинга этического благополучия или извращения конкретных социальных групп повышенного риска с целью упреждения и подавления социальных явлений, препятствующих развитию гуманности и толерантности в обществе.

Цивилизованные творцы и партнеры вынуждены признать, что человечество оказалось разделенным на два этически несовместимых вида, и человек этически разумный вынужден расторгнуть кровное родство и отмежеваться от своего этически безумного биологического родственника — варвара, фанатика и садиста.

8. Технология цивилизованного размежевания с варварством

Внешнее отмежевание от варварства, впрочем, не исключает возможности для цивилизации посильно содействовать падению варварских деспотий и не исключает возможности технологической гуманизации освобожденного от тирании населения с целью последующей интеграции уже очеловеченных людей в свободное цивилизованное сообщество.

Следует признать, что этически извращенные творцы и партнеры давно и с большим успехом используют проверенные временем технологии управляемого расчеловечивания и извращения этической природы человека.

Цивилизация должна противопоставить пропаганде и технологиям варварства силу научного подхода и силу современных технологических средств, чтобы пресекать и упреждать любые варварские проявления с любой наперед заданной точностью.

Цивилизованные творцы и партнеры должны использовать всю мощь научного позитивистского подхода для создания технологии направленной гуманизации человека и направленного подавления заинтересованности человека в садистичности и варварстве.

Технология противодействия варварскому влиянию должна быть способна:

- исчислять меру садистичности и бесчеловечности конкретной парадигмы конкретного социального движения;
- создавать средства для противодействия влиянию конкретных варварских идеологий, включая средства юридические;
- развивать иммунитет против садистической злонамеренности у свободных людей гуманной цивилизации.

Цивилизованные творцы и партнеры должны переиграть извращенцев на их же поле и в их же «шахматы», переиграть их в способности управлять сознанием масс.

Противостояние между гуманистами и этическими извращенцами — это борьба за желанный облик добытчиков и владельцев. Эта борьба идет за умы добытчиков и владельцев, которые сами смысла этой борьбы не понимают, поскольку они одинаково могут быть и достойными гуманными гражданами в цивилизации, и до-

стойными патриотами-подданными, фанатично преданными вождю и не знающими жалости к врагам, в варварских деспотиях.

Мне кажется, что лучше бы уж нам выиграть у них в эти «шахматы», чтобы создать из «никогда не виновных перед собой» добытчиков и «всегда обманутых другими» владельцев в гуманных, взаимно расположенных добрых людей, способных к созиданию, среди которых комфортно, безопасно и совсем не страшно жить.

Человек этически разумный сможет осуществить свое предназначение и состояться в качестве «Мессии природы», если общество цивилизованных творцов и партнеров дерзнет поверить в свою способность гуманизировать властную природу человека и дерзнет поверить в свою способность избавить род человеческий от врожденного садистического порока.

Ничто не мешает думать, что «когда-то» гуманные творцы и партнеры рискнули поверить точности своих расчетов и дерзости своего духа, и, благодаря их решимости, возникла современная цивилизация такой предсказуемости и управляемости явлениями вещественной природы, о которой раньше невозможно было даже подумать.

И также ничто не мешает думать, что именно сейчас гуманные творцы и партнеры рискнут поверить своему предназначению, точности своих расчетов, силе личного творческого дерзновения — и, благодаря их решимости, возникнет мир взаимной гуманности, толерантности и процветания, о котором человек этически разумный мечтал всегда и в возможность которого никогда не переставал верить, несмотря ни на что.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение I.

ВЕРСИЯ ФОРМАЛИЗОВАННОЙ ТЕОЛОГИИ

1. Абсолют

«Все, что существует для меня — существует только потому, что Я есть для себя».

Каждый человек есть Я для себя в своем сознании, и каждый человек для себя — свидетель своего существования, субъект выбора своего блага и осуществления своей воли, постоянно действующее побуждение к своему благу, как «Я понимаю свое благо».

Каждый человек всегда Я для себя в своем сознании, и ни одному человеку не дано выйти за пределы своего сознания, в котором только каждый человек и есть Я для себя.

Это означает, что сознание человека существует только вместе с Я человека, а Я каждого человека существует только в сознании самого человека.

Поэтому причина существования сознания человека и причина существования человека для себя самого в его сознании в качестве

Я — принципиально непостижима для восприятия и осознания человеком.

Существование человека для себя самого в его собственном сознании и существование живого тела для каждого человека — следует считать фактами и явлениями безусловно объективными.

Причина существования человека для себя в качестве Я своего сознания — трансцендентна, и эта причина всегда находится за пределами сознания человека.

Абсолют — это общая, единая трансцендентная первопричина «всего и вся», в том числе и вечной природы, способной создавать все живое.

Тогда можно сказать, что причиной существования человека для себя самого в его сознании, причиной существования живого тела человека, причиной вечной природы и причиной существования всего, что было, есть и будет, следует считать общую, единую, трансцендентную и принципиально непостижимую человеком первопричину «всего и вся», названную Абсолютом.

2. Бытование невыразимой полноты радости

Бытование человека в невыразимой полноте радости можно мыслить как форму существования, в котором любой помысел о желанном становится реальностью всегда «чуть раньше», чем он был угадан, и всегда «неизмеримо полнее», чем можно было ожидать.

Назовем такую форму существования «вечно блаженным бытием», а участников такого бытования — «идеальными людьми».

Реальность бытия каждого «идеального человека» — это реальность его грез о счастье, дополненная реальностью грез желанных ему «своих» о совместном счастье, и это реальность грез желанных ему «своих», дополненная реальностью его грез о его собственном счастье совместного бытования.

Каждый «идеальный человек» может свидетельствовать о себе и симметрично подтвердить про любого другого: Я и мои грезы о счастье — единственная причина невыразимо прекрасного бытия, реального для меня и реального для каждого желанного мне другого, и Я свободен в своем выборе желанного мне участия в реальности бытия вечного блаженства.

Свободу выбора участия «идеального человека» в реальности бытия вечного блаженства следует понимать как выбор возможности и способности: самому находить и выбирать «своих», самому создавать мир взаимного счастья со «своими», самому обитать в мире реальности собственных грез о счастье, дополненном грезами желанных «своих», чтобы наслаждаться невыразимой полнотой собственной радости, всегда дополненной созвучной радостью каждого из «своих» и красотой мира каждого из них.

И свободу выбора участия «идеального человека» в реальности бытия вечного блаженства следует понимать как выбор возможности и способности предпочесть свободу даже от необходимости быть Я для себя, чтобы в абсолютной «пустоте сознания» наслаждаться игрой едва видимого света возможности стать Я для себя и для своей любви и чтобы наслаждаться едва уловимым многоголосием возникающей для себя и своей любви реальности.

Бытие «идеального человека» можно понимать как бытование взаимно богоподобных, абсолютно свободных «идеальных людей», каждый из которых по своему предпочтению способен быть собой среди «своих», чтобы наслаждаться невыразимым счастьем

взаимного созидания и взаимной любви, или способен отказаться от необходимости быть для себя, чтобы насладиться невыразимой радостью абсолютной свободы — в том числе и от себя самого, и от любых «своих».

3. Собственная уникальность и родство с другими

Следует считать, что богоподобный «идеальный человек» обладает абсолютной полнотой созидательной способности, благодаря которой в мире «идеального человека» любой желанный помысел воплощается в реальности всегда с мгновенной быстротой, «опережающей его мысль» и всегда с полнотой, «превосходящей» любые мыслимые ожидания.

Будем считать, что каждый «идеальный человек» обладает интуитивной способностью быть свидетелем невыразимой полноты радости и красоты мира любого другого «идеального человека» в силу богоподобной природы «идеального человека».

Можно допустить, что желанный помысел о своем счастье богоподобного «идеального человека» может содержать представление о счастье совместного бытования среди «своих», с кем у него есть личные отношения взаимной созидательности и взаимной любви.

Будем считать, что в бытовании взаимно желанных личных отношений любой помысел «идеального человека» угадывается «своими» и воплощается в реальность «мгновенно и избыточно полно», благодаря интуиции, созидательной способности и любви к нему остальных «своих».

И в бытовании личных отношений взаимной любви, каждый «идеальный человек» способен предвосхищать и воплощать

в реальность желанные помыслы «своих» мгновенно и избыточно полно, благодаря интуиции, абсолютной созидательной способности и своей любви к «своим».

Способность «идеального человека» устанавливать личные отношения взаимной созидательности и любви можно понимать как способность «идеального человека» устанавливать личные отношения со «своими» на основании взаимной созвучности и взаимной дополнительности друг для друга. Что следует понимать под способностью «идеального человека» находить «своего», кто желает и способен быть синхронно созвучным с его радостью.

Способность каждого «идеального человека» находить «своих», которые родственно созвучны и синхронны его собственной радости, и, одновременно, «своих», чья радость родственна, созвучна и синхронна его радости, — следует понимать как способность каждого «идеального человека» проявлять свою уникальность в форме эстетических и стилистических предпочтений при осуществлении своей созидательной способности и при выборе желанных для своего счастья родственников для себя «своих».

Совокупное действие стилистических и эстетических предпочтений каждого «идеального человека» в созидании и в выборе «своих» можно назвать проявлением особой неповторимости или проявлением собственной уникальности каждого «идеального человека».

4. Разумность «идеального человека»

Разумность «идеального человека» в созидании следует понимать как способность создавать желанное.

Каждому «идеальному человеку» желанно то, что созвучно с его стилистическими и эстетическими предпочтениями, и то,

что умножает невыразимую полноту его радости и красоту его уникального мира.

Разумность «идеального человека» в созидании можно понимать как способность создавать желанное так, чтобы умножать невыразимую красоту и стилистическую безупречность собственного уникального мира.

Способность «идеального человека» находить родственных себе других — это способность испытывать умножение своей радости только из-за присутствия в своем бытовании эстетически и стилистически родственного другого и это способность испытывать влечение к общности с родственным для себя другим.

Разумность «идеального человека» в выборе «своих» — это способность откликаться на возникающее влечение к созвучному и родственному для себя другому и это способность становиться «своим» в родственной для себя общности, в которой все заинтересованы в умножении полноты проявления уникальности каждым, чтобы умножать взаимную радость и красоту совместного бытования «своих».

Основанием существования любой общности «своих» следует считать разумность каждого «идеального человека», благодаря которой «идеальный человек» способен испытывать влечение к другому из-за стилистического и эстетического родства, благодаря которой каждый способен становиться «своим» для родственных ему других, благодаря которой каждый способен умножать взаимную радость и красоту взаимно желанного всеми «своими» общего бытования.

О существовании «идеального человека» следует думать как о бытовании, в котором каждый «идеальный человек» способен проявлять свою уникальность в форме созидательной разумно-

сти по отношению к себе и по отношению к родственным для себя «своим».

5. Множественность сообществ «своих»

Каждый «идеальный человек» может принадлежать какой либо совместности «своих», если есть взаимное и встречное желание всех «своих» считать этого «идеального человека» разумным и родственно близким каждому из «своих».

И каждый «идеальный человек» не может принадлежать к какой либо общности «своих», если все «свои» не видят в нем родства, разумности и не желают признавать его «своим».

Ничто не мешает думать, что в мироздании может существовать неисчислимое множество взаимно уникальных «идеальных людей», и ничто не мешает думать, что это множество порождает бесконечное многообразие форм проявления родства со «своими».

Можно допустить, что множество сообществ родственных друг другу разумных «своих» так разнообразно, что одни разумные «свои» могут «на дух» не переносить других разумных «своих», которых они держат за эстетических уродов и стилистических фриков. Что не мешает каждому «идеальному человеку» наслаждаться невыразимой полнотой своей радости всегда дополненной радостью и красотой желанных ему разумных и родственных «своих».

Можно допустить, что каждый «идеальный человек» может одновременно принадлежать разным общностям «своих», тогда можно думать, что сложность устройства бытия, личной истории, сложность личных отношений каждого «идеального человека» с другими превосходит любые фантазии всех серий «Звездных войн» и историй о «Гарри Поттере» вместе взятых.

О драматизме и характере развития личных отношений между «идеальными людьми» можно думать «почти как» о личных отношениях между «почти как» людьми.

Каждый «почти как» человек способен любить, мечтать, переживать отверженность, ревность, «сверлить мозг» другому и отказывать в желанных ему «ласках», обижаться, испытывать радость взаимной любви и взаимного прощения, «хлопать дверью» и переставать быть «своим» в прежней общности, становиться «своим» в новой общности и тому подобное, сколько хватает воображения. Хотя, с одним условием — в мире обитания взаимно уникальных «почти людей» и в личных отношениях между «почти людьми» невозможны кровожадная разрушительность, произвол и насилие, поскольку каждый из «почти людей» — богоподобен и наделен абсолютной полнотой созидательной разумности, уникальной неповторимостью, абсолютной полнотой свободы осуществления своей воли.

6. Утрата разумности

Одно из возможных объяснений, почему «идеальному человеку» не сиделось в райских кущах взаимной любви и созидания, сводится к предположению, что «идеальному человеку» наскучило «строить обиженные рожи» ближнему своему и наскучило сокрушаться из-за отказа взаимности со стороны «своих».

И можно предположить, что «идеальному человеку» захотелось «подвигов», захотелось «строить страшные рожи», чтобы запугать несогласных с ним своей деструктивностью и насилием, захотелось иметь возможность принуждать «своих» силой выполнять его желания, даже если эти желания не взаимны и против их воли.

«Идеального человека», возжелавшего деструктивности, насилия, произвола, доминирования, садистичности по отношению

к другому, следует считать одержимым злонамеренной деструктивной страстью.

Одержимость «идеального человека» злонамеренной деструктивной страстью следует считать результатом утраты созидательной разумности «идеального человека» или результатом безумия «идеального человека».

Безумие превращает «идеального человека» в одержимого или зомби, который утрачивает связь со «своими», утрачивает способность проявлять любовь и созидательность, в мире зомби исчезает красота и радость, а сам зомби стремится только удовлетворить свою злонамеренную деструктивную страсть по отношению к другому.

Каждый зомби неизбежно сталкиваться с тем, что его «страшные рожи» принципиально не могут напугать никого разумного, но зато способны вызвать к нему отношение, как к эстетическому уроду и стилистическому фрику, с которым никто из разумных не хочет иметь никаких дел.

Можно допустить, что подверженность безумию — свойство природы «идеального человека», и ничто не мешает думать, что каждая общность «своих» способна создавать множество вселенных и миров живой природы, в которой «свои», утратившие рассудок и ставшие, как зомби, могли бы удовлетворить свой интерес к злонамеренности и могли бы исцелиться от расстройства рассудка.

Тело каждого человека — это объективный факт отдельности существования человека, объективный факт ограниченности и не-свободы его воли, объективный факт зависимости переживаний и возможностей каждого человека от действия сил природы и воли другого человека.

Это означает, что зомби может удовлетворить свой интерес к злонамеренности и насилию только в мире природной реальности, в котором полнота взаимной свободы, взаимной уникальности и богоподобия ограничены объективными свойствами природы, объективными возможностями и ограничениями живого тела каждого человека.

Ничто не мешает думать, что мир природного обитания человека был создан «идеальными людьми» для того, чтобы выполнять роль «лечебницы», куда «идеальные люди» отправляют спятивших пациентов-зомби, одержимых злонамеренной страстью, и куда некоторые «идеальные люди» отправляются по своей воле, чтобы лечить неразумных пациентов, обеспечивать порядок в «лечебнице» и содействовать исцелению утративших рассудок, просветлению и возвращению выздоровевших пациентов в бытие взаимного блаженства и созидания.

В таком понимании, возможны два сценария развития мира человека — оптимистический и апокалиптический.

Оптимистический сценарий развития — это результат успешной работы «врачей и санитаров лечебницы» с одержимыми и душевнобольными пациентами, который приводит к полной победе разума и гуманности над злонамеренными страстями пациентов, к преобразению природы человека, к созданию рая на земле для просветленного человека, который преодолел свое деструктивное безумие.

Апокалиптический сценарий развития — это результат успешного бунта безумных пациентов против «врачей и санитаров», который приводит к истреблению персонала и полному разгрому «лечебницы», что вызывает неизбежное усиление приступов безумия и одержимости у вырвавшихся на волю пациентов, к перерождению образа богоподобного человека в подобие стайного примата-кан-

нибала, к обрушению жизни человека на земле в ад взаимного безумия, насилия и истребления.

7. Древо познания добра и зла

Ничто не мешает думать, что основанием вечного бытия каждого «идеального человека» можно считать невыразимую любовь к нему Абсолюта в лице Создателя, который пожелал одарить каждого «идеального человека» возможностью невыразимого счастья — быть Я для себя и быть в бытии взаимного богоподобия и взаимной любви.

И можно думать, что Господь создал невыразимо прекрасный мир обитания «идеального человека», в котором каждое живое существо способно наслаждаться невыразимым счастьем взаимной любви и взаимного созидания.

Богоподобие каждого «идеального человека» проявлено в его способности к любви и в его разумной созидательной способности, всегда направленной на умножение полноты взаимной радости и общего взаимного блага.

Бытие «идеального человека» в раю можно представить как форму существования, в котором каждый стремится умножать свою радость и радость другого, и в котором каждый может выбирать желанных для своего счастья «своих».

В райском бытии каждый «идеальный человек» способен подарить другому свое творение, только при условии, что другой желает это творение принять. И в райском бытии никакой «идеальный человек» не способен отнять то, что принадлежит другому, и то, что другой не собирается отдавать.

Можно сказать, что жизнь в раю — это нескончаемый, никогда не вызывающий скуку безмятежный праздник, на котором никто

и никогда не столкнется с какой-либо неудовлетворенной необходимостью, и на котором никто и никогда не может столкнуться с принуждением или насилием по отношению к себе.

При этом Господь предостерег «идеального человека», под страхом прекращения вечного праздника и гибели, не пробовать «плод от древа познания добра и зла».

Понятие «древа познания добра и зла» трактуют как «древо познания всего, что есть в мире для человека». В райских кущах каждому «идеальному человеку» доступна абсолютная полнота свободы в проявлении своей любви и проявлении созидания.

Но в райских кущах «идеальный человек» лишен властной способности, которая позволяет ему причинять ущерб другому, силой отбирать чужое, подавлять волю другого человека и подчинять его своей власти.

Запрет «идеальному человеку» проявлять интерес к «плодам древа познания добра и зла» следует понимать как запрет «идеальному человеку» проявлять интерес к властной способности.

Это означает, что запрет Создателя не вкушать «плодов от древа познания добра и зла» следует понимать как запрет Создателя «не пробовать» властную способность, поскольку интерес к власти вызывает побуждение к насилию, произволу и садистичности.

Можно думать, что Создатель не желал, чтобы «идеальный человек» прикасался к властной способности, поскольку побуждение к насилию, произволу и садистичности способно лишить «идеального человека» ясности рассудка и способно превратить «идеального человека» в зомби, одержимого злонамеренной эгоистической и садистической страстью.

Поэтому проявление любви Создателя к каждому «идеальному человеку» включает в себя бесценный дар абсолютной свободы и взаимной любви и безусловный запрет — никогда не прикасаться к власти, и этот запрет «идеальный человек» никогда не должен нарушать, если не желает потерять нескончаемый праздник райского бытия и личное бессмертие.

8. Грехопадение и будущее человека

Можно думать, что согласно преданию, Сатана обманом склонил некоторых «идеальных людей» проявить интерес к властной способности и открыл этим «идеальным людям» возможность радоваться не только взаимной любви и взаимной созидательности. Сатана показал человеку, что он может радоваться своей власти над волей других, может наслаждаться своим превосходством и доминированием, способностью причинять ущерб и страдания другому для своей радости.

Из-за происков Сатаны, противника Господа, некоторые «идеальные люди» так воодушевились открывшимися перед ними властными и злонамеренными возможностями, что от вождения лишились рассудка и превратились в одержимых злонамеренной страстью зомби.

Грехопадение следует понимать как перерождение «идеального человека» в зомби, утратившего созидательный рассудок и одержимого злонамеренной сатанинской страстью. И грехопадение вынуждает одержимых безумцев скитаться по раю, подобно «бесплотным» теням, которые никто не замечает, и с которыми никто из разумных не хочет иметь никаких дел.

В райских кущах одержимые зомби вынуждены страдать и испытывать отчаяние из-за невозможности удовлетворить свою

злонамеренную сатанинскую страсть, из-за отверженности остальными обитателями рая, из-за невыносимости для одержимых быть в мире абсолютной взаимной свободы, взаимной любви, созидания и разумности.

В конце концов, Ангелам Божиим пришлось заниматься несчастными и никому не нужными одержимыми, пришлось таки Ангелам Божиим создавать Вселенную и мир живой природы. И пришлось вместе с подвижниками из рода «идеального человека» создавать мир человека, в котором одержимые зомби могли бы получать исцеление от безумия и от одержимости сатанинской страстью, могли бы становиться просветленными людьми и возвращаться в райские обители взаимной любви и созидания.

Ничто не мешает думать, что Сатана старается использовать бытование человека в мире природы, чтобы еще больше развить в человеке безумную одержимость злонамеренной страстью и еще больше развить властную способность человека.

И ничто не мешает думать, что Сатана старается подчинить мир человека сатанинским страстям, старается извратить созидательную разумность человека, чтобы надругаться над богоподобием в образе человека.

Можно думать, что историю человека на земле определяет действие двух противоположных сил — сил света и сил тьмы.

Силы света — это Ангелы и праведники из рода разумного «идеального человека», которые вдохновлены Замыслом Создателя о возможности счастливого спасения обезумевшего и одержимого сатанинской страстью «идеального человека».

Силы тьмы — это слуги Сатаны и нелюди из рода человека, которые зачарованы фантазиями и грезами Сатаны о счастье

ничем не ограниченной абсолютной личной власти, личного величия и вечной славы о своих доблестных и беспощадных подвигах.

Мир человека — это место схватки между силами света и силами тьмы за будущее падшего и утратившего рассудок «идеального человека», который был соблазнен Сатаной и утратил свое богоподобие, который вынужден иметь живое тело, подобно животному, и который вынужден испытывать действие природных инстинктов и страстей, как и все живое.

9. Еще не вечер, день творения шестой

В мире человека возможны два исхода борьбы между силами света и силами тьмы, победа сил тьмы над силами света была названа апокалиптическим исходом истории человека, а победа сил света над силами тьмы была названа оптимистическим исходом истории человека.

Апокалиптический исход — это победа Сатаны, это торжество хаоса в мире обитания человека и это господство злонамеренных страстей в душе каждого человека, это утрата человеком созидательной разумности, утрата способности обустроить бытование, это утрата человеком образа богоподобия и превращение человека в заложника мракобесных традиций, в бессильную жертву насилия, произвола и издевательства других людей, в объект действия разрушительных сил природы.

Разгром сил света в мире человека — это победа варварских деспотий и уничтожение гуманных цивилизаций, что приводит к развитию мракобесия, к утрате человеком образа и подобия Божьего, что извращает разумность и ограничивает созидательную способность человека.

Триумф варварства превращает человека в нравственного уродя, который способен на вероломство, ложь, лицемерие, бесчеловечную жестокость ради власти, богатства и мести врагам.

Апокалиптический исход истории наступит, если слуги Сатаны и нелюди из рода человека необратимо изуродуют природу человека и превратят человека в подобие злобного примата-каннибала, способного вести стайный образ жизни, но не способного к взаимным человеческим переживаниям и созиданию.

Оптимистический исход — это победа сил света, это триумф созидания в мире человека, это торжество гуманности и любви в душе каждого человека, это просветление человека и избавление человека от одержимости злонамеренными страстями, это проявление в облике человека образа и подобия Божьего, это преображение природного мира созидательной силой и любовью просветленного человека.

Разгром сил тьмы в мире человека — это победа гуманных цивилизаций и полное уничтожение варварских деспотий, что приводит к умножению разумности и созидательности человека, что позволяет устранять садистическую склонность человека и преображать человеческую природу.

Триумф гуманных цивилизаций возвращает образу человека богоподобие и формирует этически полноценную личность в каждом человеке, способную к преданности, честности, старанию, вдохновенности ради созидания, ради умножения общего блага, ради умножения взаимной радости, гуманности и любви.

Оптимистический исход истории наступит, если Ангелы и подвижники рода «идеального человека» вернут образу человека богоподобие и с помощью созидательной силы просветленного человека превратят мир природного бытования в подобие рая.

Оптимистический исход истории человека можно понимать как результат органического вращивания в мир преображенной природы и преображенного человека в мир вечного блаженства.

В этом случае земное бытование становится не только местом добровольного служения подвижников из рода «идеального человека», направленного на исцеление человека от влияния сатанинских страстей, но и местом для прекрасных «путешествий», подобно «Канарским островам», куда устремляются «идеальные люди», чтобы насладиться радостью бытования просветленного человека, радостью взаимного созидания и взаимной любви, чтобы насладиться красотой природного мира, преображенного созидательной силой просветленного человека, насладиться богоподобной мощью созидания и богоподобной гуманностью просветленного человека.

Силы света еще не проиграли схватку с силами тьмы за будущее человека, и силы тьмы еще не захватили будущее человека.

Отец Александр Мень часто повторял: «Мы отвечаем только в пределах протянутой руки».

И я позволил бы себе продолжить — мы отвечаем перед собой только за образ ближнего своего, мы отвечаем перед собой за осознанное умножение уродства или за осознанное умножение богоподобия в образе ближнего своего.

Приближение оптимистического исхода проявится в развитии партнерства между гуманными цивилизациями, в распылении и поглощении варварских деспотий, в увеличении числа просветленных людей и в уменьшении числа одержимых злонамеренной страстью среди близких каждого человека.

Так же, как приближение апокалиптического исхода проявится в развитии агрессивной силы варварских деспотий, в разрушении,

захвате и порабощении гуманных цивилизаций варварскими деспотиями, в увеличении числа людей, одержимых злонамеренной страстью, и в уменьшении числа просветленных людей среди близких каждого человека.

Основанием для уверенности в оптимистическом исходе истории человека следует считать уверенность просветленных людей в своей способности объединяться для совместной гуманизации человека, для совместного построения гуманной цивилизации, в которой каждый разумный человек может наслаждаться радостью взаимного созидания, взаимного вдохновения, восторга и взаимной любви.

И основанием для уверенности в оптимистическом исходе истории человека следует считать уверенность просветленных людей в осуществимости предназначения человека разумного — состояться в качестве Мессии природы, призванного избавить человека от его одержимости злонамеренными страстями и призванного вернуть богоподобному человеку утраченное райское блаженство земного бытования.

Приложение II.

ТРАНСЦЕНДЕНТНАЯ ПРИЧИНА ЛЮБВИ И ТОГО, ЧТО ЕСТЬ ВЕЧНО

1. Любовь

Любовь — это уникальное отношение человека к уникальному для человека объекту любви, которое отличается от любого другого отношения человека к любому другому объекту тем, что уникальное отношение любви:

- является возможностью сравнения и оценки желанности объекта любви по сравнению с желанностью других объектов интереса;
- изначально содержит чувство несомненной уверенности в том, что именно этот объект любви является безусловно необходимым, правильным, желанным, незаменимым и восхищающим выбором своего настоящего и ожидаемого будущего;
- всегда связано с чувством удивления, новизны, восхищения, предвосхищения невыразимого счастья невыразимой полноты совместного бытования с объектом любви.

Если основание выбора объекта интереса принадлежит сознанию человека, тогда человек сам для себя может ответить на вопрос,

почему он это выбрал и в чем состоит особая ценность объекта выбора — в близости ли к эталону, в конкретной ли пользе, или в одобрении большинством, то такое основание выбора мы называем практическим.

Если объяснение причин выбора объекта интереса не сводится к практическим основаниям, а сводится лишь к констатации факта особого отношения к этому объекту, основание выбора такого отношения будем считать иррациональным, а сам объект интереса — объектом любви.

Возникновение особого интереса к объекту любви следует считать явлением самопроизвольного возникновения факта любви в сознании человека и к констатации факта, что возникновение любви не зависит от воли, желания и согласия человека.

Основание иррационального выбора, которое не сводится к понятным, объяснимым, осознаваемым практическим причинам и мотивам, будем называть трансцендентным основанием иррационального выбора.

В этом отношении объект любви не является результатом свободного выбора человека и любовь следует понимать как явление сознания, причины и основания которого трансцендентны, находятся за пределами сознания и не имеют осознаваемого практического мотива. Возникновение и существование любви человека можно понимать как осуществление иррационального выбора, вызванного трансцендентными причинами, которые находятся за пределами рационального мышления человека.

Любовь — это личное предпочтение человека в свободе от любой практической необходимости. Хотя это не означает, что выбор объекта любви обязательно должен противоречить представлению о принятых эталонах, пользе или одобрению большинства.

Любовь можно понимать как особое уникальное отношение к конкретному человеку, объекту, любому предмету интереса, как явление самопроизвольного возникновения в сознании этого уникального отношения. Строгости ради, следует сказать, что любой человек представлен для другого человека, прежде всего, своей телесностью, а стало быть в уникальное отношение любви одного человека к другому может входить естественное телесное влечение.

Самопроизвольное возникновение любви как явления сознания имеет всегда два одновременных аспекта — возникновение объекта любви и возникновение особого, уникального отношения к объекту любви.

Уникальное отношение человека к объекту своей любви проявлено как присутствие в настоящем человека не зависящих от его желания, согласия и воли:

- непрекращающегося интереса к объекту любви;
- неисчерпаемой радости, которую дает совместное телесное, интеллектуальное, эмоциональное, духовное и любовное бытование;
- несомненной уверенности или веры в безусловную осуществимость совместного бытования с объектом любви и в то, что полнота счастья обладания объектом любви превосходит полноту любых мыслимых ожиданий о возможном для себя счастье.

Проявление феномена любви является следствием действия трансцендентной причины. Это действие проявляется в:

- независящем от воли человека особом влечения к объекту любви;
- особой неисчерпаемой радости осуществления собственного властного присутствия в бытовании объекта любви, в обладания объектом любви;

- особого ожидания невысказанного счастья совместного бытования с объектом любви.

Таким образом, выбор любого человека — это возможность достигать желанных для себя рационально представимых желанных результатов мыслимой полноты радости из-за близости объекта выбора эталонам, из-за пользы от этого выбора, из-за одобрения его выбора другими. И это возможность достигать желанных для себя рационально непредставимых, т. е. иррациональных, желанных результатов невысказанной полноты радости из-за независимых от человека осознаваемых практических мотивов.

2. Рационально непостижимая природа любви

Вечность — это то, что есть всегда. То, что есть всегда, всегда было, всегда есть сейчас, всегда будет. Вечность можно понимать как качество безусловного существования.

Существование, например, вещи X можно считать безусловным, если причина существования вещи X содержится только в объективном факте существования вещи X и если причина существования этой вещи ни с чем другим не связана.

Безусловное существование вечной сущности X можно мыслить как существование вещи X, которое не зависит от воли человека. Невысказанность зависимости вечной сущности X от воли человека следует понимать как логическую невозможность представления об осуществлении собственной воли человека для того, чтобы создать вечную сущность X для себя и для других или уничтожить вечную сущность X для себя и для других.

Логическую невозможность создания вечной сущности X по собственной воле человека следует понимать как логическую невыс-

лимость для человека осуществления его воли, если она должна создать одновременно для меня и для других:

- вечное существование вещи X среди других вечно существующих вещей;
- предшествующую историю вечного существования вещи X среди других вечно существующих вещей;
- ожидания будущего вечного существования вещи X среди других вечно существующих вещей.

История любого человека — это история осуществления выбора и проявления властной воли человека в отношении других людей, это история осуществления выбора и проявления властной воли других людей по отношению к самому человеку.

Способность создавать по своей воле вечные сущности следует понимать как способность человека изменять по своей воле вечную историю существования всего и изменять по собственной воле историю существования выбора и воли всех и каждого. Любой человек влияет на волю других, осуществляя свое властное присутствие в совместном с другими бытовании.

Способность человека создавать вечные сущности следует понимать как способность человека осуществлять вечное властное присутствие в совместном бытовании с другими. Вечное властное присутствие можно понимать как осуществление властного присутствия человека

- до момента физического рождения;
- в период телесного бытования;
- после момента физической смерти.

Иначе говоря, способность человека создавать в настоящем вечные сущности, например, вечную сущность X, следует понимать

как способность человека осуществлять свое властное присутствие и властное влияние на прошлую историю, которая не только предшествует моменту создания человеком вечной сущности Х, но которая предшествует моменту начала собственной истории физического бытования человека и моменту осознания человеком обстоятельств своего бытования, чувств, представлений, желаний, ожиданий.

В данном случае речь не идет об открытии вечных законов природы, которые меняют понимание прошлого, настоящего, будущего. Речь идет о гипотетической возможности создания вечной сущности Х, которая «вдруг» для всех стала тем, что всегда было и о которой «все» поколения «мгновенного» вспомнили и существование которой «вдруг» стало подтверждаться всеми археологическими фактами.

Убежденность человека в том, что любое объективное явление всегда связано с существованием объективной причины этого явления, следует считать свойством сознания человека, которое аксиоматически присуще сознанию.

Убежденность в существовании причин того, что есть, следует считать аксиоматическим основанием рационального логического мышления человека. Это означает, что присущий человеку поиск причин объективных явлений следует считать проявлением аксиоматической убежденности человека в причинно-следственном характере объективных явлений.

Если исходить из посылки, что существование любого явления — это результат проявления причины, которая определяет возможность существования этого явления, то следует считать, что у любой вещи всегда есть причина ее существования.

Причина существования вечной сущности Х формально может быть только названа, но названная формальная причина суще-

ствования вечной сущности X не может быть вмещена в сознание человека принципиально.

Невозможность вместить в сознание формальную причину существования вечной сущности X, т. е. всегда существующей вещи X, можно понимать как принципиальную несоотнесенность с сознанием причины существования для сознания человека вечной сущности X.

Принципиальную несоотнесенность с сознанием причины вечного существования в сознании (например, вечной сущности X) следует понимать как логическую необходимость утверждения, что:

- факт вечного существования вещи X имеет вечную причину существования вещи X;
- факт существования вечной причины вечного существования вещи X может быть только назван или поименован в сознании;
- для сознания принципиально непостижимо существование поименованной причины вечной вещи X, поскольку причина вечного существования вещи X всегда находится за пределами существования сознания и всего, что есть в сознании человека, и не может быть представлена для сознания никаким явлением сознания.

Существование причины, которая принципиально непостижима для сознания, можно назвать существованием трансцендентным, т. е. умонепостижимым, неинтеллигибельным, принципиально не «ухватываемым» сознанием, всегда находящимся в «зоне абсолютной слепоты» сознания.

Действие трансцендентной причины представлено для сознания в виде факта существования вечной сущности, например, X, но трансцендентная причина существования вечной сущности X принципиально скрыта от сознания. И это же означает, что причина любви человека и причина властной определенности человека

трансцендентна, не находится в сознании человека, не зависит от желания или воли человека.

3. Действие трансцендентного основания на существование человека

Каждый человек — Я для себя в своем сознании. Каждый человек существует для себя только как Я и только в своем сознании. Каждое мгновение осознанного настоящего любого человека — это всегда присутствие сознания человека и всегда присутствие в сознании Я человека, которое является

- свидетелем происходящего с человеком, свидетелем истории его успехов и неудач, свидетелем переживаний человека, свидетелем, который знает о чувствах человека, его представлениях и ожиданиях (в прошлом, сейчас и в ожидаемом будущем);
- субъектом, который действует от имени человека, выбирает и определяет цели человека, необходимые для его стабильной жизни, полезные для его успеха и достатка, приятные для гармонии и его умиротворения, незаменимые для его восторга и любви, субъектом, который осуществляет свою волю и власть над волей других, чтобы добиваться необходимых, полезных, приятных, незаменимых целей для человека;
- постоянно действующим побуждением человека стремиться и умножать свое благо так, как каждый человек сам понимает свое благо для себя.

Вечность — это настоящее, которое есть всегда. Вечность можно понимать как неизменное для каждого человека присутствие его сознания, своего Я в своем сознании, неизменного желания человеку блага самому себе, которое человек желает себе всегда в своем сознании.

Это означает, что для любого человека безусловной вечной сущностью является существование:

- собственного сознания человека;
- себя самого в качестве Я в своем сознании;
- постоянного желания человека, которое можно выразить формулой «Я всегда желаю себе блага так, как Я понимаю благо для себя сейчас».

И это же означает, что существование каждого человека для себя самого, т. е. существование сознания человека, Я человека в его сознании, постоянное желание человека блага самому себе, можно понимать как результат действия трансцендентной причины, которая определяет факт существования:

- для меня моего сознания;
- моего Я в моем сознании;
- желания моего Я желать блага самому так, как Я сейчас понимаю благо для себя.

Трансцендентное основание существования человека можно понимать как трансцендентную причину существования сознания человека, себя в своем сознании (т. е. своего Я), стремления к такому благу для себя самого, которое Я считаю благом для себя.

Всегда желанное для любого человека благо следует понимать как конкретное благо, которое Я всегда желаю для себя сейчас, в конкретных обстоятельствах собственного бытования. Действие трансцендентного основания следует понимать как постоянно действующее побуждение человека к достижению собственного блага для себя так, как собственное благо понимает для себя сам человек в конкретных обстоятельствах своего бытования.

4. Вечно желанное безусловное благо любого человека

Любой человек способен мыслить о возникновении собственного сознания только как о «мгновенном» возникновении:

- истории своего прошлого и истории других, что определяет чувства, представления и ожидания самого человека;
- чувств и представлений проживаемого настоящего, которые определяются «мгновенно» возникшей историей своего существования и историей существования других;
- ожиданий из «мгновенно» возникшего прошлого и настоящего желанного для себя будущего в совместном бытовании с другими.

Представление о возникновении собственного сознания доступно для собственного сознания человека как представление о мгновенном и одновременном возникновении:

- себя самого для себя самого, который проживал, продолжает сейчас, ожидает проживать продолжения своего существования;
- своего собственного сознания, в котором Я всегда есть, всегда был и всегда ожидаю быть для себя;
- моего желания или желания моего Я всегда желать блага себе и ожидать блага для себя, которое Я всегда желал, желаю и буду желать себе.

Всегда желанное благо для себя самого можно понимать как мое желание и способность:

- определять и назначать для себя то, что Я считаю для себя благом и что Я считаю для себя злом;

- желать и достигать для себя то, что Я назначил и выбрал для себя благом, и не желать и избегать для себя того, что Я назначил и выбрал для себя злом;

- проживать желанную сейчас радость, которую Я считаю для себя благом, что можно понимать как радость желанных для себя чувств, представлений и ожиданий.

Достижение и проживание всегда и сейчас желанного блага — это радость проживания желанных сейчас:

- чувств тела и ликования, успеха и триумфа, покоя, согласия и праздника, чувств восторга, любви и блаженства;

- гордости своим мужеством и доблестью, благородством и справедливостью, великодушием и искренней добронамеренностью, человеколюбием и любовью к ближнему;

- уверенности в силе своей властной воли и в своей необходимости, полезности, приятности, незаменимости для желанных себе других.

Любовь к ближнему следует понимать как естественное желание и побуждение человека содействовать благу другого человека, как благу собственному. И эта естественная потребность не связана с какими-либо практическими мотивами. Единственным мотивом для проявления любви к ближнему следует считать проживание человеком собственной радости от проявления любви к ближнему, которая, собственно, и является целью этой любви к ближнему.

Благо, которое любой человек желает себе всегда, можно понимать как неизменную возможность по своей воле:

- проживать желанную сейчас радость;
- ожидать желанную сейчас радость, которую Я буду проживать в желанном для себя будущем;

- вспоминать желанную сейчас радость моего прошлого.

Безусловное вечное благо любого человека можно понимать как безусловно желанную возможность по своей воле сейчас и всегда проживать желанные для себя радость чувств, отношения к себе, уверенность в себе.

Возможность по своей воле проживать сейчас и всегда желанную радость — это возможность проживать сейчас и всегда желанную полноту радости, вызванную:

- присутствием желанного объекта любви в своем бытовании;
- собственным желанным присутствием в бытовании объекта любви;
- желанным обладанием объектом любви.

Благо любого человека можно понимать как идеальную возможность любого человека всегда по своей воле проживать идеальную полноту радости чувств, представлений о себе, ожиданий.

Вечно желанное благо любого человека — это возможность всегда и сейчас по своей воле проживать всегда желанную радость желанного:

- присутствия всегда желанного объекта любви в своем бытовании;
- собственного властного присутствия в бытовании объекта любви;
- обладания объектом любви.

Идеальное осуществление властной воли сейчас и всегда можно понимать как идеальную полноту осуществления желанного сейчас властного влияния с присущей человеку и всегда желанной ему властной определенностью.

Безусловное вечное благо любого человека — это безусловно желанная возможность всегда и сейчас проживать по своей воле целостную идеальную радость желанных чувств, идеальную радость желанного властного присутствия, идеальную радость желанного властного обладания объектом любви.

Любой человек для себя Я. Я любого человека всегда желает блага себе. Я любого человека всегда желает радоваться желанным сейчас чувствам по своей воле. Я любого человека всегда желает радоваться желанному сейчас брутальному властному влиянию по своей воле на чувства и представления о себе других.

Присущее сознанию любого человека

- представление о своем вечном желанном благе совместного бытования с объектом любви;
- побуждение к властному брутальному присутствию и обладанию объектом любви;
- ожидание счастья невыносимой полноты из-за осуществления властного присутствия и властного обладания объектом любви

следует понимать как проявление трансцендентной причины существования человека для себя самого в собственном сознании. И как действие трансцендентной причины, которое не зависит от воли или желания человека.

Существование любого человека для себя самого можно понимать как результат существования трансцендентной причины, в силу действия которой каждый человек существует для себя таким,

- какой он есть для себя;
- каким он осознанно желает быть для себя;
- каким он «видит» себя в собственных грезах о своем счастье.

Влияние трансцендентного основания на сознание человека заключается в постоянном, не зависящем от его воли и желания, побуждающем действии, которое проявлено в «директивном указании» — что человеку любить, чему радоваться, что хотеть, чем восхищаться, о чем грезить.

Свое собственное существование человек может понимать как результат вынуждающего действия его собственного трансцендентного основания, которое представлено в фактах независящего от воли и желания человека побуждения:

- любить то, что Я не могу не любить;
- желать то, что Я не могу не желать;
- осуществлять свою властную волю так, как Я не могу не желать ее осуществлять.

Побуждающее действие трансцендентного основания — это побуждение к осуществлению властной воли для проживания сейчас и всегда желанных чувств, желанного образа своей властности, желанного осуществления своего властного присутствия и обладания объектом своей любви с присущей человеку властной определенностью, которая всегда желанна.

Побуждающее действие трансцендентного основания сейчас и всегда осуществлять полноту властной воли, чтобы только по своей воле всегда и сейчас проживать желанную радость чувств, желанную радость своего властного образа и радость желанного отношения к себе, желанную радость присутствия и обладания объектом любви — это побуждение трансцендентного основания, которое вынуждает человека вдохновенно стремиться к проживанию немислимой абсолютной полноты и целостности осуществления собственной властной воли.

Счастье совместного бытования властного субъекта с объектом любви в абсолютной полноте осуществления властной воли — это

невыразимая полнота радости, которая превосходит любые мыслимые ожидания от

- выполнения объектом любви любого изъявления властной воли властного субъекта;
- радости чувств, которые проживаются властным субъектом в совместном бытовании с объектом любви;
- радости выражения признания объектом любви достоинств и желанности властного субъекта.

Существование в невыразимой полноте осуществления властной воли можно понимать как бытование, в котором любая мечта властного субъекта о его властном влиянии на чувства, представления и ожидания объекта любви осуществляется всегда «чуть раньше и неизменно полнее», чем возникает предвосхищающий ее помысел. И как бытование, в котором любая мечта властного субъекта о желанном чувстве, о желанном восхищении собой воплощается в реальности «чуть раньше и неизменно полнее», чем возникает предвосхищающий ее помысел.

Существование в абсолютной полноте осуществления собственной властной воли можно понимать как бытование в реальности вечного настоящего, прекрасность которого опережает, превосходит, поглощает любые желания, грезы, любые самопроизвольно возникающие фантазии властного субъекта о его счастье абсолютной свободы, абсолютной полноты осуществления его властной воли.

Бытование в абсолютной полноте властной воли — это существование в реальности собственных грез властного субъекта о вечном благе абсолютной свободы, полнота радости которой превосходит любые мыслимые ожидания.

Трансцендентное основание является источником вдохновенного отношения человека к его иррациональному представлению

об абсолютной полноте свободы его властной воли, с которой человек связывает всегда желанное для себя вечное благо.

Вдохновенное отношение властного субъекта к иррациональному представлению о бытовании в реальности собственных грез следует понимать как основание и причину возникновения любого властного побуждения и движущую силу его осуществления.

5. Иррациональный образ невыразимо прекрасного бытования

Всегда желанное любому человеку благо следует понимать как рационально непредставимый образ собственного бытования, в котором его властная воля абсолютно свободна. Это бытование в неизменной возможности проживать вечное счастье реальности собственных грез о всегда желанном человеку счастье, невыразимая полнота которого всегда «чуть опережает и неизменно превосходит» любые мыслимые грезы и мечтания о счастье. Результат осуществления собственной властной воли в таком бытовании всегда не зависит от властного субъекта, поскольку этот результат уже содержится в самом факте проживания субъектом такого бытования.

Иррациональный образ вечно влекущего счастья можно понимать как рационально не представимое бытование, в котором любой помысел о желанном становится фактом «объективной» реальности совместного бытования всегда «чуть раньше», чем этот помысел возникнет в сознании властного субъекта, и осуществляется так, что всегда превосходит ожидания властного субъекта.

Не зависящее от человека влечение к иррациональному образу неизменного счастья является основанием для приложения власт-

ной воли человека к достижению в его собственном настоящем вечно желанного счастья, полнота которого уже не будет зависеть от его воли.

Существование властного субъекта в рационально не представимом бытовании вечного блага можно понимать как бытование в реальности желанной для себя радости, единственной причиной которой являются грезы и помыслы человека о собственном неизменном счастье.

Причиной возможности воплощения в реальность грез властного субъекта, невысказанная полнота осуществления которых не зависит от его воли, следует считать рационально не представимую силу его желаний, которая способна воплощать любые грезы о желанном для него счастье всегда «чуть раньше и чуть полнее», чем эти грезы возникают в сознании самого человека.

Действие силы, воплощающей желания властного субъекта, можно понимать как причину и его собственной радости, и того, что другие субъекты радуются его желаниям так же, как он сам. Другие могут быть рады желаниям властного субъекта, если его и их желания созвучны и взаимно дополняют друг друга.

Бытование властного субъекта в желанной реальности желанных грез следует понимать как возможность бытования совместно с другими в реальности осуществления собственных желаний и грез, созвучных желаниям других. Оно же, это бытование, делает властного субъекта абсолютно свободным от необходимости обитать в совместности с другими, если их желания и грезы не созвучны его желаниям и грезам.

Это означает возможность абсолютной свободы для каждого выбирать желанную для себя совместность — то есть выбирать, с кем ему быть, чтобы радоваться созвучности своих желаний и грез

с желаниями других, а с кем не быть для собственной радости и собственного счастья.

Совместное бытование властных субъектов — это бытование взаимного и совместного осуществления властной воли. Участников совместного бытования объединяет общее отношение к ценности и необходимости властной воли для собственного счастья.

Возможность выбора ценности и необходимости властной воли для совместного бытования — это возможность назначить безусловным благом для себя и для других принуждающую и доминирующую властную волю или приглашающую и паритетную властную волю.

Выбор безусловной ценности принуждающей доминирующей властной воли в абсолютной свободе можно назвать выбором власти как всегда желанного для себя и для других блага. Выбор безусловной ценности приглашающей паритетной власти в абсолютной свободе воли можно назвать выбором свободы как всегда желанного для себя и для других блага.

6. Выбор свободы

Выбирая свободу, властный субъект позволяет себе быть свидетелем самопроизвольно возникающих взаимных желаний и побуждений взаимного осуществления воли с объектом любви. Эти желания и побуждения для властного субъекта и для объекта его любви становятся взаимно необходимыми, полезными, желанными, восхищающими и осуществляются всегда «чуть раньше», чем помысел о них возникнет в сознании властного субъекта и объекта любви, а полнота осуществления их «неизменно превзойдет» любые взаимные ожидания о взаимном счастье.

Абсолютное счастье бытования в абсолютной взаимной свободе — это бытование, в котором каждый для желанного другого представляется идеальным воплощением его грез о счастье. И одновременно каждый может быть абсолютно свободен от любых нежеланных ему ожиданий другого.

Способность и готовность властного субъекта быть идеальным воплощением желанных грез о счастье объекта любви — это его готовность и способность:

- быть для себя (то есть быть в сознании и быть для себя Я) ради своей любви;
- любить только такие чувства и только такой образ себя, который объект любви любит и желает видеть в своих грезах о совместном счастье со мной;
- любить только то и грезить только о том, о чем любит мечтать в своих грезах объект моей любви.

Способность любить — это способность грезить друг о друге. Источником грез о собственном счастье служит собственное трансцендентное основание существования. Способность субъекта быть воплощением грез объекта его любви следует понимать как способность и желание быть проявлением трансцендентного основания существования другого, то есть объекта его любви.

Любой человек любит себя таким, каким он видит себя в грезах о своем счастье. Трансцендентное основание человека навевает каждому грезы о его счастье и вызывает любовь к себе такому, каким он видит себя в своих грезах о счастье. Любой человек изначально абсолютно любит, то есть не может не любить собственное трансцендентное основание как единственный источник и причину своей любви, счастья, грез о счастье и любви, существования для себя самого.

Моя способность и желание быть идеальным воплощением грез о счастье объекта моей любви — это моя способность полюбить трансцендентное основание существования объекта моей любви.

Любовь человека к трансцендентному основанию другого человека можно понимать как обожествление другого. Обожествление другого — это готовность человека считать, что обожествленная им персона служит единственной причиной существования самого человека, его счастья, его страданий.

Бытование в абсолютной взаимной свободе и взаимной любви — это бытование взаимного обожествления друг друга, в котором каждый любит трансцендентное основание другого, как свое собственное. В бытовании абсолютной взаимной любви и свободы каждый способен забыть о себе ради любви к другому.

Существование во взаимной любви и свободе — это существование, в котором:

- Я свидетель собственных грез о совместном счастье с объектом моей любви, свидетель грез объекта моей любви о нашем совместном счастье, свидетель осуществления наших взаимно желанных грез в совместном бытовании;
- Я свидетель самопроизвольно возникающих и осуществляющихся взаимно желанных побуждений взаимно желанного влияния на чувства и образ друг друга;
- Я свидетель опережающего и превосходящего все мыслимые ожидания воплощения в реальности совместных грез о взаимно желанном счастье с объектом моей любви.

Бытование в абсолютной полноте взаимной свободы и любви можно понимать как совместное бытование в реальности непрерывно осуществляющихся совместных и взаимно желанных грез о взаимном счастье. Счастье абсолютной взаимной свободы вклю-

чает возможность свободы от любой необходимости нежеланных чувств, представлений, ожиданий.

Бытование в абсолютной взаимной свободе — это бытование в абсолютной полноте взаимной свободы воли, которое исключает любую зависимость или неавтономность властных субъектов друг от друга. Бытование в абсолютной взаимной свободе и взаимной любви дает каждому возможность:

- забыть о себе самом и собственном Я в абсолютном счастье абсолютной взаимной свободы;
- возлюбить другого, как себя самого, и полюбить себя так же, как любит себя другой;
- быть в реальности только взаимно желанных грез и быть для другого только таким, каким каждый видит себя в совместных грезах о взаимном счастье.

Выбор безусловной ценности свободы — это выбор безусловной ценности приглашающей паритетной власти, вдохновляющим идеалом которой служат грезы об абсолютной взаимной любви и абсолютной взаимной свободе, где каждый может быть таким, каким он хочет быть для себя и для другого.

7. Выбор власти

Выбирая власть, властный субъект позволяет себе быть свидетелем только самопроизвольно возникающих собственных желаний и побуждений осуществления только собственной воли в отношении объекта любви. Эти желания и побуждения становятся для властного субъекта самыми необходимыми, полезными, желанными, восхищающими и осуществляются всегда «чуть раньше», чем помысел о них возникнет в сознании властного субъекта или в сознании объекта его любви, а полнота их осуществления

«неизменно превзойдет» любые ожидания властного субъекта о полноте его счастья в совместном бытовании с объектом его любви.

Счастье бытования в абсолютной свободе властной воли — это бытование, в котором каждый может и должен быть для властного субъекта идеальным воплощением только его грез о счастье.

Превращать других в идеальное воплощение только своих грез о любви — это готовность и способность принуждать объект своей любви к тому, чтобы он:

- был для себя (то есть был в сознании и был для себя Я) только ради любви властного субъекта к нему;
- любил только такие чувства и только такой образ себя, который властный субъект любит и желает видеть в своих грезах о совместном счастье с объектом любви;
- любил только то и грезил только о том, о чем мечтает властный субъект в своих грезах.

Готовность и желание принуждать объект любви быть воплощением только своих грез о счастье означает, что властный субъект стремится заставить другого видеть эти грезы и быть таким, каким в этих грезах он его видит. А также это означает, что властный субъект желает и стремится заставить объект любви полюбить трансцендентное основание существования властного субъекта, как свое собственное.

Принуждать других любить свое трансцендентное основание — это стремление принудить других к обожествлению собственной персоны, заставить их считать, что властный субъект служит единственной причиной их существования, их счастья и страдания.

Бытование, в котором другой вынужден любить только властного

субъекта и только его трансцендентное основание (вместо своего собственного), — это бытование, в котором другой должен быть:

- свидетелем грез о собственном совместном счастье только с властным субъектом и свидетелем осуществления только грез властного субъекта;
- свидетелем самопроизвольно возникающих только у властного субъекта побуждений влиять на чувства и образ других;
- свидетелем опережающего осуществления в реальности грез только властного субъекта о желанном ему счастье, полнота которого превосходит любые ожидания властного субъекта.

Совместное бытование властного субъекта в абсолютной полноте властной воли — это бытование, в котором другой вынужден быть в реальности грез властного субъекта. Властный субъект принуждает объект любви видеть те грезы, которые «навевает» властному субъекту его собственное трансцендентное основание, и желать для себя быть в реальности грез только властного субъекта о совместном счастье.

Это означает, что бытование властного субъекта в абсолютной полноте властной воли можно понимать как бытование, о котором объект его любви, обожествляя властного субъекта, мог бы сказать:

- Я свидетель грез властного субъекта, объекта моей любви, о его абсолютном счастье со мной и свидетель осуществления этих грез;
- Я свидетель самопроизвольно возникающих у объекта моей любви властных побуждений и его властного влияния на мои чувства и образ;
- Я свидетель опережающего осуществления в реальности грез объекта моей любви о желанном ему совместном со мной счастье, полнота которого превосходит любые его ожидания.

Выбор безусловной ценности власти — это выбор безусловной ценности принуждающей доминирующей власти, вдохновляющим идеалом которой служат грезы об абсолютной свободе властной воли властного субъекта и абсолютной зависимости от его воли объекта его любви. В грезах властного субъекта о своем счастье объект любви может быть только таким, каким желает его видеть властный субъект.

8. Иррациональное основание выбора свободы

Иррациональное представление о счастье взаимной приглашающей паритетной власти — это идеальное иррациональное представление о совместном бытовании во взаимной абсолютности свободы воли. Это бытование во взаимном богоподобии, в котором каждый представляется причиной и свидетелем существования:

- себя для себя;
- собственных грез о существовании себя и других для себя;
- абсолютной реальности совместных грез о взаимном счастье и любви в абсолютной взаимной свободе.

Иррациональное представление о счастье абсолютной взаимной свободы — это бытование в абсолютной взаимной неосуществимости любого принуждающего действия на чувства и представления другого. Это представление о бытовании, в котором любое властное действие осуществимо только при безусловной взаимной желанности.

Существование в признании взаимного богоподобия можно понимать как бытование в абсолютной автономности, что означает безусловную возможность для каждого:

- быть в любой желанной совместности с любым другим, если на то есть взаимное желание и воля друг друга;
- не быть в совместности с любым другим против своей воли;
- быть для себя любимым, что означает выбирать по собственной воле быть для себя только собой, быть для себя любимым, оставаясь собой, и быть для себя никем, не оставаясь даже собой.

Возможность быть для себя никем, не оставаясь даже собой, можно понимать как рационально непредставимую возможность абсолютной свободы собственной воли, как абсолютную свободу от любой личной властной определенности для себя самого.

Абсолютная свобода от любой личной властной определенности — это возможность:

- не быть свидетелем собственного существования себя для себя в своем сознании;
- не быть свидетелем собственных грез;
- быть свидетелем абсолютной свободы от любых желаний и ожиданий, быть свидетелем абсолютной пустоты своего сознания, светом которого служит всегда осуществимая возможность стать для себя Я только ради своей любви.

Вдохновляющий иррациональный идеал абсолютной взаимной свободы — это основание для рационально представимого идеала бытования приглашающей паритетной власти, в котором каждый располагает правом:

- осуществлять собственный выбор желанной социальной роли и социального места в рамках существующих правил совместного бытования;
- требовать признания другими права на свою автономию в пределах здравого смысла и социальной нормы;
- отказывать другим в желанной им совместности, если это

не противоречит принятым представлениям о взаимно возможной свободе;

и в котором каждый обязан:

- соглашаться с выбором другого желанной ему социальной роли и социального места в рамках существующих правил совместного бытования;
- признавать право другого на свою автономность в пределах здравого смысла и социальной нормы;
- признавать право другого отказывать любому в желанной совместности, если это не противоречит принятым представлениям о взаимно возможной свободе.

Иррациональным основанием выбора приглашающей власти следует считать идеальное иррациональное представление о взаимной абсолютности или взаимном богоподобии.

9. Иррациональное основание выбора власти

Иррациональное представление о счастье принуждающей доминирующей власти можно понимать как идеальное иррациональное представление о совместном бытовании в абсолютности собственной властной воли. Это существование проявленного собственного властного богоподобия, в котором только моя воля служит для каждого причиной существования:

- себя для себя;
- собственных грез о существовании себя и других;
- абсолютной реальности счастья в совместном бытовании, которое зависит только от моей абсолютной властной воли.

Возможность быть единственной причиной грез о существовании себя и других — это возможность быть единственной трансцендентной причиной существования всех и каждого. Иррациональное

представление о счастье бытования властного субъекта в абсолютной властной воле — это бытование в абсолютной неосуществимости любым другим собственной воли, если его воля действует против воли субъекта, и бытование, в котором любое проявление воли других осуществимо только как следствие проявления властной воли субъекта.

Существование личного властного богоподобия можно понимать как бытование абсолютной неавтономности или абсолютной зависимости других только от моей воли, что означает безусловную возможность для меня:

- быть в любой желанной совместности с любым, если на то есть мое желание и воля, которая не зависит от желания и воли другого;
- не быть в совместности с любым другим, если на то нет моей воли;
- принуждать другого быть только таким, каким Я желаю, то есть Я имею абсолютную возможность:
- позволять другому быть для себя и меня таким, каким он желает быть;
- принуждать другого быть для себя и меня таким, каким Я пожелаю, чтобы он был;
- запрещать другому быть для себя каким-либо или вынуждать его быть никаким.

Возможность вынуждать другого быть никаким и не быть для себя самого можно понимать как мою безусловную возможность лишать любого его личной определенности, то есть по моей абсолютной властной воле заставить другого забыть о себе, заставить другого быть для себя только таким, каким Я хочу, лишить его возможности любого личного самостоятельного чувства, представления, ожидания.

Рационально осмысливаемым мотивом собственного желания другого быть в абсолютной полноте моей властной воли можно считать его собственное желание забыть о себе самом ради его

счастья быть свидетелем и причиной моего счастья, ради его счастья быть объектом моей любви.

Объект любви хочет быть во власти властвующей персоны, которая любит его, чтобы быть причиной:

- немыслимого счастья властвующего субъекта из-за обладания объектом любви;
- страстного желания властвующего субъекта обладать объектом любви;
- любви к себе властвующего субъекта (стать объектом любви властвующего субъекта).

Это означает, что властный субъект (доминант, властвующая персона в совместности принуждающей власти) в бытовании с объектом любви уверен в абсолютной полноте зависимости объекта любви от его воли. И это означает, что объект любви уверен в абсолютной зависимости чувств, желаний и воли властного субъекта от того, как проявляет объект любви свою преданность, лояльность, заинтересованность, восхищение и любовь к властвующему субъекту.

Идеал бытования абсолютной властной воли включает в себя две возможности:

- быть принуждающим властвующим субъектом и полностью владеть чувствами, представлениями и ожиданиями объекта любви;
- быть манипулирующим объектом любви и полностью владеть чувствами, представлениями и ожиданиями властвующего субъекта.

В этом отношении «подчиненная» роль объекта любви полностью компенсируется возможностью манипулировать волей властвующего субъекта. Счастье властвующего субъекта — принуждение и полнота обладания объектом любви. Счастье объекта любви — полнота властной манипуляции чувствами властвующего субъекта и полнота замаскированного властного обладания его волей.

Это означает, что выбор власти — это желание и готовность принуждать других и манипулировать ими ради своего счастья.

Вдохновляющий иррациональный идеал абсолютной властной воли можно понимать как основание рационально представимого идеала бытования принуждающей власти, в котором Я, будучи властным субъектом, располагаю возможностью и правом:

- принуждать других осуществлять желанный мне выбор социальной роли и социального места в рамках существующих правил совместного бытования;
- требовать признания другими моего права на мое властное влияние на чувства, представления и ожидания других в пределах существующих правил ролевого осуществления личной власти;
- отказывать другим в желанной им автономности от моей власти и воли, принуждать других к желанной мне совместности, если на то есть моя воля, мое желание, мое ролевое право;

и в котором Я, будучи подвластным субъектом, обязан:

- осуществлять желанный другим выбор моей социальной роли и социального места в рамках существующих правил совместного бытования;
- признавать право других на властное влияние на мои чувства и мой образ в пределах существующих правил ролевого осуществления личной власти;
- позволять другим нарушать мою автономность, подчиняться воле других и быть в желанной им совместности со мной, если это соответствует правилам ролевых отношений.

Иррациональным основанием выбора принуждающей власти следует считать идеальное иррациональное представление о личном властном богоподобии.

Приложение III.

ВЛАСТНАЯ ВОЛЯ И ТИПОЛОГИЯ ВЛАСТНОЙ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА

1. Понятия механики властного мышления

Воля — способность человека предсказуемо изменять объективную реальность, чтобы радоваться желанной объективной ситуации и желанным для себя переживаниям в этой объективной ситуации.

Желанные переживания человека — это желанные чувства, желанная гордость собой, желанная уверенность в своих силах, чтобы обладать желанной ситуацией и радоваться желанным переживаниям.

Способность человека осуществлять свою волю — это способность человека получать желанную объективную ситуацию, чтобы в этой ситуации радоваться

- желанным чувствам,
- желанному отношению к самому себе — радоваться желанной гордости собой и желанному отношению других к себе,

- радоваться желанной уверенности в своих силах получать желанное — чувства, гордость, желанные перспективы.

Властная воля — это способность одного человека быть властным субъектом и управлять волей другого или других подвластных ему субъектов и направлять их волю к созданию объективной ситуации желанной властному субъекту ради желанных ему переживаний.

Воля и властная воля человека имеет четыре составляющие:

- физическая воля, направлена на изменение объективной реальности при помощи действий тела, на проживание желанных чувств тела, гордости своим мужеством, уверенности в силах и способностях тела,

- интеллектуальная воля, направлена на изменение объективной реальности при помощи рационально составленных планов и знания фактов, на проживание желанных чувств успеха, гордости своим благородством и честностью, уверенность в способности рационально мыслить и получать нужные объективные результаты,

- эмоциональная воля, направлена на изменение объективной реальности при помощи создания и умножения гармонии и комфорта, на проживание желанных чувств покоя и взаимного умиротворения, гордости своим великодушием, уверенность в способности умножать гармонию и получать нужное взаимное умиротворение,

- духовная или творческая воля, направлена на изменение объективной реальности при помощи создания и умножения совершенного, на проживание желанных чувств восторга и взаимной любви, гордости своим человеколюбием, уверенность в способности создавать и умножать совершенное и получать желанный взаимный восторг.

2. Базовые потребности человека

Каждая из составляющих властной воли может быть нацелена на достижение одной из четырех желанных объективных ситуаций, которые можно считать базовыми потребностями человека, это объективная ситуация

- обеспечения, сохранения, спасения стабильного желанного бытования, чтобы радоваться привычным желанным чувствам, главным образом тела, гордиться способностью предъявить фактические свидетельства своей преданности и ответственности, испытывать уверенность в своей способности надежно выполнять привычные действия, обеспечивать стабильность бытования и «быть как все»;

- достижения успеха и выигрыша состязания, доказательства своей правоты, получения выгоды, чтобы радоваться желанным чувствам, главным образом успеха, гордиться способностью доказать свою честность и справедливость, испытывать уверенность в своей способности рационально планировать, добиваться желанного успеха и «быть не хуже других»;

- создания, умножения и обретения гармонии, комфорта, взаимного умиротворения, чтобы радоваться желанным чувствам, главным образом покоя, согласия с собой и другими, гордиться способностью обратить внимание на свою искренности, старательность и добронамеренность, испытывать уверенность в своей способности создавать гармонию, получать взаимное желанное умиротворение и «быть собой»;

- создания совершенного шедевра, умножения безупречности бытования, чтобы радоваться желанным чувствам, главным образом восторга, взаимного восхищения и любви, гордиться способностью намекнуть на свою вдохновенность и человеколюбие, испытывать уверенность в своей способности создавать безупречные шедевры, проживать желанный восторг и «быть только собой»;

Каждая базовая объективная ситуация и потребность достижима в соответствующей ей властной совместности, потребность в

- необходимом для жизни и потребность в стабильности достижима в принудительной властной совместности, построенной на верности клятве, и при помощи принуждающей властной силы и способности властного субъекта — указывать, принуждать другого «быть как все» из-за взаимной необходимости, проявлять гнев,

- полезном и потребность в успехе достижима в прагматической властной совместности, построенной на верности обязательству, и при помощи доказывающей властной силы и способности властного субъекта — доказывать, требовать от другого «быть не хуже других» ради взаимного успеха, проявлять негодование,

- приятном и потребность в гармонии достижима в миротворческой властной совместности, построенной на верности обещанию, и при помощи миротворческой властной силы и способности властного субъекта — обращать внимание, просить другого «быть собой» ради взаимного покоя, проявлять упрек,

- чудесном и потребность в совершенстве достижима в созидательной властной совместности, построенной на верности заверению, и при помощи созидающей властной силы и способности властного субъекта — намекать, вдохновлять другого «быть только собой» ради взаимной любви, проявлять укор.

Субъекты, предпочитающие

- необходимую стабильность и склонные проявлять гнев, названы добытчиками,

- выгодный успех и склонные проявлять негодование, названы владельцами,

- умиротворяющую гармонию и склонные проявлять упреки, названы партнерами,

- восхищающее совершенство и склонные проявлять укоры, названы творцами.

Субъекты, склонные действовать, главным образом, при помощи умений тела, названы мастерами, способностей рассудка — распорядителями, способностей «души» к умиротворению и созданию гармонии — коммуникаторами, способностей «духа» к восторгу и созданию безупречного — вдохновителями.

Каждый человек представлен для другого одинаковым набором функциональных ролей — мастер, распорядитель, коммуникатор, вдохновитель, и каждая функциональная роль может быть реализована по отношению к другому человеку в одной из четырех властных ролей — добытчика, владельца, партнера, творца.

Властное проявление одного человека по отношению к другому может быть представлено в виде четырех властных ролей, каждая из которых выполняется своей функциональной ролью. Пример конкретного вида властного влияния или конкретного профиля brutalityности властной определенности человека

- МВ, где М — мастер, В — владелец;
- РТ, где Р — распорядитель, Т — творец;
- КП, где К — коммуникатор, П — партнер;
- ВД, где В — вдохновитель, Д — добытчик.

Или если в записи профиля brutalityности показывать функциональные роли в порядке М, Р, К, В, и если властные роли для каждой функциональной роли показывать в виде числа, где 1 соответствует властной роли добытчика, 2 — владельца, 3 — партнера, 4 — творца, тогда запись конкретного профиля может быть представлена, как последовательность цифр 2431.

3. Четыре типа властных совместностей

Каждому человеку присущи четыре базовые потребности — в

- необходимой стабильности, чтобы «быть как все»;
- выгодном успехе, чтобы «быть не хуже других»;
- умиротворяющей гармонии, чтобы «быть собой»;
- восхищающем совершенстве, чтобы «быть только собой».

Таблица 1. *Тип властной совместности, властной силы, желанный результат полноты проявления властной силы*

Тип властной совместности	Тип властной силы	Желанный объективный результат
Созидательная	Способность намекать на несовершенные несовпадения, ожидать, проявлять укоры, вдохновенно выполнять заветы и создавать совершенное	Создание безупречных шедевров, умножение присутствия совершенства в бытовании, чтобы «быть только собой»
Миротворческая	Способность обращать внимание на недоразумения, просить, проявлять укоры, старательно выполнять обещания и создавать комфорт и гармонию бытования	Создание комфортного и гармоничного существования, чтобы «быть собой»
Прагматическая	Способность доказывать справедливость требований, требовать, проявлять негодование, честно выполнять обязательства и добиваться цели, доказательства своей правоты, получения выгоды	Достижение желанного результата и признания своего успеха, умножение достатка, чтобы «быть не хуже других»

Тип властной совместности	Тип властной силы	Желанный объективный результат
Принудительная	Способность указывать, принуждать, проявлять гнев, преданно выполнять клятву и обеспечивать стабильность и безопасность бытования	Выполнение привычных действий, обеспечение стабильности и безопасности бытования, чтобы «быть как все»

Таблица 2. *Тип властной совместности, основание властной совместности, желанные переживания из-за полноты проявления властной силы*

Тип властной совместности	Основание совместности	Желанные переживания из-за полноты осуществления властной силы
Созидательная	Заверение в своей вдохновенности	• Радость чувств вдохновения, восторга, взаимной любви, • Гордость способностью намекать на свою безупречную вдохновенность и человеколюбие; • Уверенность в способности 1) создавать безупречные шедевры, 2) «быть только собой» ради своей любви, 3) проживать самозабвенную радость вдохновенного выполнения заверения и созидания, восторга и взаимной любви
Миротворческая	Обещание своей искренности и старания	• Радость чувств покоя, умиротворения, согласия с собой и другими; • Гордость способностью обратить внимание на свое добронамеренное старание и искренность; • Уверенность в способности 1) создавать комфорт и гармонию, 2) «быть собой» ради своего покоя, согласия с собой, ради взаимного умиротворения и согласия с другими, 3) проживать безмятежную радость старательного выполнения своих обещаний, взаимного доверия, понимания, умиротворения

Тип властной совместности	Основание совместности	Желанные переживания из-за полноты осуществления властной силы
Прагматическая	Обязательство честности и справедливости	• Радость чувств успеха, доказательства своей правоты, получения выгоды; • Гордость способностью доказывать свою честность и справедливость; • Уверенности в способности 1) добиваться успеха, запланированного результат, получать выгоду, доказывать свою правоту, 2) «быть не хуже других» ради своего достатка и выгоды, 3) проживать торжествующую радость честного выполнения своих обязательств, радость личного успеха, признания своего первенства, превосходства, справедливости
Принудительная	Клятва быть ответственным и преданным	• Радость желанных привычных чувств; • Гордость способностью предъявить факты своей преданности и ответственности; • Уверенности в способности 1) добывать жизненно необходимое, обеспечивать стабильность, безопасность, предсказуемость привычного бытования, 2) «быть как все» ради стабильности привычного бытования, 3) проживать пьянящую радость преданного выполнения клятвы, радость личного спасения, признания своей доблести

4. Проблемные ситуации для каждого типа властной совместности

Таблица 3. Тип властной совместности, результат неполноты проявления властной силы, вынужденные нежелательные переживания из-за неполноты проявления властной силы

Тип властной совместности	Результат неполноты осуществления властной силы	Вынужденные переживания
Созидательная	Несовершенные несовпадения при создании совершенного творения	Разочарование и оскорбленность, сожаление, угрызения совести из-за невозможности «быть только собой», сомнения в будущем, побуждение укорить другого за небезупречность вдохновения
Миротворческая	Недоразумения и нелепости на пути к созданию комфорта и гармонии	Досада и обида, огорчение, вина и стыд перед собой из-за невозможности «быть собой», озабоченность перед будущим, побуждение упрекнуть другого за нелепость старания
Прагматическая	Проблема на пути к желанной цели, успеху, пользе, результату	Мучения из-за неудачи, унижение и стыд перед другими из-за невозможности «быть не хуже других», тревога перед будущим, побуждение проявить негодование из-за подозрения другого в отсутствии честности
Принудительная	Катастрофа и необратимое разрушение привычного желанного бытования	Страдания из-за невозможности привычных чувств, отчаяние и позор перед другими из-за невозможности «быть как все», ужас перед будущим, побуждение проявить гнев из-за обвинения другого в отсутствии преданности и в предательстве

Таблица 4. *Тип властной совместности, тип и форма властного побуждающего действия*

Тип властной совместности	Властное действие	Форма и основание для властного действия властного субъекта
Созидательная	Укор	• Намеки на несовершенное выполнение данных властному субъекту заверений, на невозможность желанной безупречности желанных ему чувств, • намек подвластному субъекту на его ответственность за несовершенство результата и на безупречность его вдохновенности и созидющей способности; • намек подвластному субъекту на свое разочарование им из-за невозможности роживать обещаемый заверениями восторг и «быть только собой»
Миротворческая	Упрек	• Обращение внимания на безвкусное, негармоничное, нелепое выполнение обещаний, на невозможность желанной гармонии и комфорта желанного ему бытования, • обращение внимания подвластного субъекта на его ответственность за недоразумение, нелепость и на озабоченность властного субъекта неполнотой старания и неполнотой проявленной миротворческой способности; • обращение внимания подвластного субъекта на свою обиду и огорчение из-за невозможности проживать обещанный покой и «быть собой»
Прагматическая	Негодование	• Доказательство неполноты выполнения обязательств, данных властному субъекту, • доказательство ответственности подвластного субъекта в проблемах, доказательство обоснованности недоверия властного субъекта к честности и к способности подвластного субъекта добиваться цели; • предъявление претензии подвластному субъекту из-за своего унижения и из-за невозможности получить обещанный обязательствами результат и «быть не хуже других»

Принудительная	Гнев	• Предъявление фактов невыполнения клятвы, данной властному субъекту, • предъявление фактов ответственности подвластного субъекта в катастрофе и обвинение его в отсутствии ответственности и преданности; • объявление подвластного субъекта клятвопреступником из-за отчаяния и невозможности проживать радость привычного бытования и «быть как все»
----------------	------	---

Таблица 5. *Тип властной совместности и тип властной роли, тип властного действия, средство и результат его осуществления*

Тип властной совместности	Тип властной роли	Властное действие	Средство и результат властного действия при помощи выражения
Созидательная	Творец	Укор	сомнения в безупречности вдохновения и личного достоинства, осуществление действий, вызывающих разочарование и оскорбленность, сожаление, угрызания совести, сомнение в будущем
Миротворческая	Партнер	Упрек	озабоченности неполнотой старания и личного достоинства, осуществление действий, вызывающих досаду, обиду, огорчение, вину и стыд перед собой, озабоченность перед будущим
Прагматическая	Владелец	Негодование	недоверия в честности и выражение подозрений в отсутствии личного достоинства, осуществление действий, вызывающих мучения из-за неудачи, унижения, стыд перед другими, тревогу перед будущим

Тип властной совместности	Тип властной роли	Властное действие	Средство и результат властного действия при помощи выражения
Принудительная	Добытчик	Гнев	обвинение в предательстве и в отсутствии права на личное достоинство, объявление преступником, осуществление действий, вызывающих страдания, отчаяние, позор перед другими, ужас перед будущим

5. Четыре типа властной воли и функциональная типология

Таблица 8. Властные роли и результаты успешного осуществления властной воли каждого типа

Властная роль	Тип властной воли и функциональная роль			
	Физическая, мастер	Интеллектуальная, распорядитель	Эмоциональная, коммуникатор	Духовная, вдохновитель
Творец	Виртуозное осуществление действий, создание безупречных шедевров, способных дарить радость восторга чувствам тела	Триумфальное осуществление целесообразного плана, достижение совершенных результатов, доказывающих безусловное объективное преимущество	Безупречное осуществление умиротворяющего намерения, создание эталонов совершенно комфортного и гармоничного бытования	Безупречное осуществление восхитительного замысла, умножение присутствия совершенного в бытовании

Властная роль	Тип властной воли и функциональная роль			
	Физическая, мастер	Интеллектуальная, распорядитель	Эмоциональная, коммуникатор	Духовная, вдохновитель
Партнер	Изящное осуществление действий, создание объективных результатов, способных вызывать гармонию, и придать изысканный вкус желанным чувствам тела	Красивое осуществление целесообразного плана, достижение результатов, доказывающих разноплановость успеха	Гармоничное осуществление умиротворяющего намерения, создание комфорта и гармонии бытования	Изящное осуществление восхитительного замысла, умножение взаимного умиротворения в бытовании
Владелец	Целенаправленное осуществление действий, создание объективных результатов, способных дать желанные чувства тела	Грамотное осуществление целесообразного плана, достижение результатов, однозначно доказывающих успех и получение выгоды	Осуществление умиротворяющего намерения в виде принятого ритуала взаимного выражения добронамеренности и великодушия	Осуществление восхитительного замысла в виде принятого ритуала или церемонии взаимного выражения любви
Добытчик	Шаблонное осуществление привычных действий, создание объективных результатов, способных дать необходимое для жизни тела	Рутинное осуществление привычных планов, достижение привычных результатов, доказывающих привычную результативность	Осуществление умиротворяющего намерения в виде обязательного ритуала взаимного выражения добронамеренности и великодушия	Осуществление восхитительного замысла в виде обязательного ритуала или церемонии взаимного выражения любви

Таблица 9. *Властные роли, функциональные роли, результаты неполного осуществления властной воли*

Тип властной роли	Тип функциональной роли			
	Мастер	Распорядитель	Коммуникатор	Вдохновитель
Творец	Несовершенные несовпадения в результате выполнения виртуозных действий, побуждение укорить в форме намекающего жеста на несовершенство желанных чувств тела	Несовершенные несовпадения при выполнении безупречного замысла, побуждение укорить в форме намекающего вопроса на безупречность логики, плана и доказательств	Несовершенные несовпадения при выполнении безупречного умиротворяющего намерения, побуждение укорить в форме намекающей шутки на вынужденную безупречность комфорта и гармонии	Несовершенные несовпадения при выполнении восхитительного замысла, побуждение укорить в форме намекающей иронии или самоиронии по поводу безупречности восторга, который приходится переживать
Партнер	Нелепости в результате выполнения изящных действий, побуждение упрекнуть в форме физического отстранения от нелепости и негармоничности чувств тела	Нелепости при выполнении целесообразного плана, побуждение упрекнуть в форме возражения объективной и логической нелепости	Недоразумения и нелепости при выполнении умиротворяющего намерения, побуждение упрекнуть в форме замечания на нелепость и на отсутствие гармонии	Недоразумения при выполнении восхитительного замысла, побуждение упрекнуть в форме выражения недоумения из-за нелепости восхитительного замысла

Тип властной роли	Тип функциональной роли			
	Мастер	Распорядитель	Коммуникатор	Вдохновитель
Владелец	Трудности на пути к желанной радости желанных чувств тела, побуждение выразить негодование в форме выволочки и угрозы насилия и дебоша	Проблемы на пути осуществления целесообразного плана, побуждение выразить негодование в форме претензий и угрозы скандала	Проблемы при выполнении принятого ритуала выражения взаимной добронамеренности, побуждение выразить негодование в форме капризной сцены и угрозы закатить истерику	Проблемы при выполнении принятого ритуала выражения взаимного человеколюбия, побуждение выразить негодование в форме взбалмошной выходки и угрозы предать все проклятию
Добытчик	Катастрофа из-за невыполнения привычных действий, побуждение проявить гнев в форме физического насилия и обвинения в преступной безответственности	Провал или невыполнение привычных планов, побуждение проявить гнев в форме скандала и обвинений преступной нечестности	Неудача из-за невыполнения обязательных ритуалов выражения взаимной добронамеренности, побуждение проявить гнев в форме истерики и обвинения виновных в лицемерии и бесстыдстве	Фиаско из-за невыполнения обязательных ритуалов выражения взаимного человеколюбия, побуждение проявить гнев в форме осыпания проклятиями и обвинения виновных в святотатстве и бессовестности

Таблица 10. *Сводная таблица форм осуществления властных действий для каждой властной и функциональной роли*

Властная роль и побуждающее действие	Функциональная роль			
	Мастер	Распорядитель	Коммуникатор	Вдохновитель
Укор, творец	Жест	Вопрос	Шутка	Ирония и самоирония
Упрек, партнер	Отстранение	Возражение	Замечание	Недоумение
Негодование, владелец	Выволочка и угроза насилия	Претензия и угроза скандала	Капризная сцена и угроза истерики	Взбалмошная выходка и угроза проклятия
Гнев, добытчик	Физическое насилие, объявление злодеем, губителем, убийцей	Скандал, объявление жуликом, вором, грабителем	Истерика, объявление лицемером, хамом, циником	Проклятия, объявление лжецом, негодяем, подонком, святотатцем

Таблица 11. *Основание проблемного переживания, его содержание и причины*

Властная роль	Основание проблемного переживания	Содержание проблемного переживания	Кажущаяся причина проблемной ситуации и проблемного переживания
Творец	Несовершенные несоответствия в результате вдохновенного создания шедевра	Сожаления, угрызений совести, сомнений перед будущим из-за творческой неудачи	1) неуверенность в своих способностях создавать шедевры и дарить себе и другим радость восторга от безупречности желанных чувств тела, рассудка, души, духа; 2) сомнение в безупречности своей способности вдохновлять, восхищать, влюблять в себя; 3) сомнения в подлинности взаимного вдохновения и во взаимной безупречности мужества, благородства, великодушия, человеколюбия

Властная роль	Основание проблемного переживания	Содержание проблемного переживания	Кажущаяся причина проблемной ситуации и проблемного переживания
Партнер	Недоразумения и нелепости при старательном создании гармонии и комфорта	Огорчение, обида, стыд и вина перед собой, озабоченность перед будущим из-за невольной нелепости	1) неуверенность в своих способностях создавать гармонию и дарить себе и другим радость гармонии и вкуса желанных чувств тела, рассудка, души, духа; 2) озабоченность из-за недостаточности своей способности располагать к согласию и примирению; 3) неуверенность во взаимной искренности и старании и в достаточной взаимной добронамеренности проявления своего мужества, благородства, великодушия, человеколюбия
Владелец	Проблемы и трудности при честном стремлении к успеху	Унижение, стыд перед другими, тревога перед будущим из-за неудачи в состязании	1) неуверенность в своих способностях добиваться успеха и желанной себе полноты радости желанных чувств тела, рассудка, души, духа; 2) тревога из-за подозрений других в отсутствии способности добиваться первенства и признания своего преимущества; 3) подозрение в нечестности других и подозрение в отсутствии у них необходимого мужества, благородства, великодушия, человеколюбия
Добытчик	Ожидание или проживание катастрофы при ответственном выполнении привычных действий	Отчаяние, позор перед другими, ужас перед будущим из-за ожидания катастрофы	1) неуверенность в своих способностях надежно выполнять привычные действия и получать привычную радость желанных привычных чувств тела, рассудка, души, духа; 2) отчаяние из-за знания другими об отсутствии способности добывать необходимое для существования; 3) уверенность в предательстве других и в отсутствии у них мужества, благородства, великодушия, человеколюбия

Таблица 12. *Сводная таблица способов действий
для преодоления проблемных ситуаций
каждой властной и функциональной ролью*

Властная роль и побуждение	Способ преодоления проблемной ситуации			
	Мастер	Распорядитель	Коммуникатор	Вдохновитель
Творец и способность вдохновлять других к совместному созиданию совершенного	Виртуозными и безупречно точными действиями и созданием совершенных шедевров для чувств тела	Безупречно точными планами и достижением триумфального успеха и создания шедевра	Человеколюбивыми намерениями и способностью увлечь других идеями следовать стилю взаимного вдохновения и свободы, который незаменим для совместного создания шедевров	Безупречными замыслами и созданием шедевров и вдохновляющей концепции «светлого совершенного» будущего
Партнер и способность располагать других к совместному созданию гармонии	Изящными и выверенными действиями и созданием гармонии и комфорта для тела	Разносторонне проработанными изощренными планами и достижением многопланового успеха	Искренними умиротворяющими намерениями и приглашением следовать эстетике взаимного согласия, которая желанна для взаимного умиротворения, гармонии и покоя	Умиротворяющими замыслами и созданием гармоничной стратегии приближения к «светлому умиротворенному» будущему
Владелец и способность убедить в своей пользе для других	Добротными ремесленными действиями и достижением желанной полноты радости желанных чувств тела	Логически и фактически обоснованными планами и достижением желанного успеха и выгоды	Справедливыми намерениями и требованием честно следовать этике справедливых взаимных расчетов, которая полезна и необходима для умножения достатка	Полезными замыслами и созданием правил планирования ради умножения достатка и приближения к «светлому изобильному» будущему

Властная роль и побуждение	Способ преодоления проблемной ситуации			
	Мастер	Распорядитель	Коммуникатор	Вдохновитель
Добытчик и способность заставить признать свою необходимость для других	Надежным выполнением шаблонов повторяющихся действий и способностью добывать необходимое для жизни и привычной радости	Планами, построенными на привычной логике и привычных фактах, и достижением привычного результата и привычной пользы	Привычными добрыми намерениями и принуждением преданно следованию традиционным правилам однозначно понятного взаимного обращения, которые необходимы для выживания и обеспечения безопасности и стабильности	Привычными замыслами и созданием шаблонов рутинных действий и правильного поведения ради приближения к «светлому стабильному» будущему

Таблица 13-1. Сводная таблица потребностей, способностей, властных и функциональных ролей мастера и распорядителя

Властная роль	Форма обещания и ведающая потребность	Способность	
		Мастер	Распорядитель
1	2	3	4
Творец	Заверение вдохновенно выполнить замысел ради создания совершенного и ради восторга	Виртуозное выполнение замысла, способность создать шедевр и подарить восторг из-за безупречных чувств тела	Безупречное планирование и триумфальное выполнение замысла, способность подарить восторг из-за безупречности успеха и фундаментальных достижений

Властная роль	Форма обещания и ведущая потребность	Способность	
		Мастер	Распорядитель
1	2	3	4
Партнер	Обещания старательно выполнить намерение ради создания гармонии и ради умиротворения	Изящное выполнение намерения, способность создать гармонию и дать умиротворение из-за изысканных чувств тела	Разностороннее планирование и гармоничное выполнение обещания, способность дать гармонию всестороннего успеха и развития
Владелец	Обязательство честно добиться цели ради выгоды и ради переживаний успеха	Качественное выполнение обязательства, способность доставить радость желанной полноты желанных чувств тела	Однозначное планирование и успешное выполнение обязательства, способность доставить радость желанной полноты желанного успеха
Добытчик	Клятва ответственно выполнять привычное ради стабильности и ради привычных переживаний	Надежное выполнение шаблонных действий и клятвы, способность обеспечить желанную радость привычных чувств тела	Привычное планирование и надежное выполнение клятвы, способность обеспечить желанную радость привычного успеха
Базовые способности человека осуществлять ведущие мотивы при помощи способности		Тела	Рассудка к рациональному мышлению
Способности различать «добро и зло для себя» при помощи		Тела – приятное или неприятное	Рассудка – логичное и обоснованное или нелогичное и необоснованное

Властная роль	Форма обещания и ведущая потребность	Способность	
		Мастер	Распорядитель
1	2	3	4
Умение добиваться желанного при помощи способностей и навыков		Тела выполнять нужные действия	Рассудка, что позволяет рационально планировать и предсказуемо выполнять работу, получать результаты с заранее заданными свойствами, прогнозировать развитие объективных явлений
Цель осуществления полноты задуманного — желанные чувства		Тела и для органов восприятия тела	Логичности, обоснованности, отсутствия противоречий, предсказуемости для рассудка

Таблица 13-2. Сводная таблица потребностей, способностей, властных и функциональных ролей коммуникатора

Властная роль	Форма обещания и ведущая потребность	Способность
		Коммуникатор
1	2	5
Творец	Заверение вдохновенно выполнить замысел ради создания совершенного и ради восторга	Намекать на то, что каждому человеку присуща потребность 1) быть любимым другими и быть незаменимым для их восторга, 2) «быть только собой» как те, кто желает восторга и способен созидать шедевры, 3) вдохновлять других идеями признать право самого человека на свой выбор любви, вдохновения, совершенного созидания

Властная роль	Форма обещания и ведущая потребность	Способность
		Коммуникатор
1	2	5
		и заверять, что каждый человек, если он может «быть только собой», способен 1) подарить другому восторг и радость признания его незаменимости для замыслов других при помощи выражения ему своего восхищения его истинным вдохновением и безупречностью его шедевра, 2) следовать и создавать стиль взаимно вдохновляющих отношений ради умножения создающей способности каждого, 3) вдохновить других следовать созданному стилю ради совместного созидания и умножения совершенства совместного бытования
Партнер	Обещания старательно выполнить намерение ради создания гармонии и ради умиротворения	Обращать внимание на то, что каждому человеку присуща потребность 1) быть приятным и желанным для других для создания и умножения их гармонии и покоя, 2) «быть собой», как те, кто желает умиротворения и кто способен создавать комфорт и гармонию бытования, 3) располагать других признать право самого человека на выбор желанной ему радости взаимного согласия, умиротворения и гармонии и просить согласиться, что каждый человек, если он может «быть собой», способен 1) дать другому радость признания его желанности при помощи выражения ему своей благодарности за его старание и за подаренную им гармонию и комфорт, 2) следовать и создать эстетику взаимно умиротворяющих отношений для умножения миротворческой способности каждого и гармонии бытования, 3) расположить и вызвать добровольное желание других следовать эстетике ради совместного умножения взаимно желанной гармонии

Властная роль	Форма обещания и ведущая потребность	Способность
		Коммуникатор
1	2	5
Владелец	Обязательство честно добиться цели ради выгоды и ради переживаний успеха	Доказывать, что человеку присуща потребность 1) быть полезным для других, быть полезным для умножения их выгоды, 2) «быть не хуже других» тех, которые желают себе успеха и способны честно добиваться желанной цели, 3) требовать от других уважать свое право добиваться справедливости и честного выигрыша и требование признать тот факт, что если человек может «быть не хуже других», он способен 1) доставить другому радость признания его полезности при помощи выражения ему своего уважения за его честность и справедливость, 2) следовать справедливой этике взаимных расчетов и правил для состязания ради умножения справедливости и состязательных способностей каждого, 3) убедить других в пользе для себя честно следовать этике и требовать от других выполнять справедливые правила ради умножения достатка каждого
		Свидетельствовать, что каждому человеку присуща потребность 1) быть необходимым для жизни других и для умножения стабильности, 2) «быть как все» те, которые желаю себе стабильности и способны ответственно выполнять клятву, 3) вынуждать других проявлять почтительно отношение к себе и принуждать признать тот факт, что если человек способен «быть как все», он способен
Добытчик	Клятва ответственно выполнять привычное ради стабильности и ради привычных переживаний	

Власт- ная роль	Форма обеща- ния и ведущая потребность	Способность
		Коммуникатор
1	2	5
		1) обеспечить другому радость признания его необходимости при помощи выражения ему своей почтительности за его ответственность, преданность, доблесть, 2) следовать шаблонам «правильного» поведения и открытого характера отношений для развития и формирования преданности и принуждающих способностей каждого, 3) свидетельствовать другим о необходимости следовать «правильным» шаблонам поведения и принуждать других выполнять традиционные предписания ради умножении стабильности бытования каждого
Базовые способности человека осуществлять ведущие мотивы при помощи способности		«Души» к миротворчеству и к умножению гармонии ради взаимной дружественности
Способности различать «добро и зло для себя» при помощи		«Души» – гармоничное и умиротворяющее или нелепое и раздражающее
Умение добиваться желанного при помощи способностей и навыков		Души умиротворять и умножать гармонию
Цель осуществления полноты задуманного – желанные чувства		Гармонии, комфорта, вкуса, умиротворения, согласия с собой и другими для «души»

Таблица 13-3. *Сводная таблица потребностей, способностей, властных и функциональных ролей вдохновителя*

Властная роль	Форма обещания и ведущая потребность	Способность
		Вдохновитель
1	2	6
Творец	Заверение вдохновенно воплотить замысел ради создания совершенного и ради восторга	Вдохновенно: 1) создавать и развивать концепцию «идеального светлого» будущего, правила различения безупречного и гуманного, которое вызывает восторг и взаимную любовь, и фальшивого и бесчеловечного, которое вызывает разочарование, сожаление, угрызения совести, 2) намеком на свое вдохновение вызывать любовь к себе и пробуждать других дерзать и создавать шедевры ради приближения «безупречного светлого» будущего, 3) самому создавать шедевры, вызывать и сопереживать восторг взаимного восхищения и любви
Партнер	Обещания старательно выполнить намерение ради создания гармонии и ради умиротворения	Старательно: 1) создавать и развивать разностороннюю стратегию приближения к «гармоничному светлому» будущему, правила различения гармоничного, изящного, добронамеренного, которое вызывает умиротворение и взаимное согласие, и нелепого и аляповатого, которое вызывает досаду и обиду, огорчение, вину и стыд перед собой, 2) обращением внимания на свое старание и искренность вызывать доверие к себе и побуждать других старательно создавать гармонию и комфорт ради приближения «гармоничного светлого» будущего, 3) самому создавать гармонию, вызывать и сопереживать взаимной радости покоя, согласия с собой и другими, умиротворения

Властная роль	Форма обещания и ведущая потребность	Способность
		Вдохновитель
1	2	6
Владелец	Обязательство честно добиться цели ради выгоды и ради переживаний успеха	Честно: 1) создавать и развивать алгоритмы расчетов и планирования для приближения к «изобильному светлому» будущему, правила различения справедливого, логичного, обоснованного, которое приводит к успеху и дает уважение, и нечестного, нелогичного, провального, которое вызывает унижение и стыд перед другими, 2) доказательством своей честности вызывать уважение к себе и требовать от других честно добиваться желанного результата ради приближения «изобильного светлого» будущего, 3) добиваться успеха, получать выгоду, проживать самому и давать возможность другим проживать желанную полноту радости желанных переживаний успеха
Добытчик	Клятва ответственно выполнять привычное ради стабильности и ради привычных переживаний	Преданно: 1) создавать и улучшать шаблоны надежного результативного выполнения привычных действий для приближения к «стабильному светлому» будущему и правила различения ответственного, надежного, проверенного, которое обеспечивает стабильность и дает почтительное отношение, и безответственного, ненадежного, непроверенного, которое вызывает хаос, отчаяние и позор перед другими, 2) свидетельством своей преданности и ответственности вызывать почтительное отношение к себе и принуждать других ответственно выполнять свой клятвенный долг, чтобы приближать «стабильное светлое» будущее, 3) добывать необходимое для жизни, проживать самому и давать возможность другим проживать желанную радость привычных желанных переживаний стабильного бытования

Властная роль	Форма обещания и ведущая потребность	Способность
		Вдохновитель
1	2	6
Базовые способности человека осуществлять ведущие мотивы при помощи способности		«Духа» к созиданию и к умножению безупречности ради взаимного восторга
Способности различать «добро и зло для себя» при помощи		«Духа» — совершенное и восхищающее или фальшивое и вызывающее разочарование
Умение добиваться желанного при помощи способностей и навыков		Созидать и умножать совершенное
Цель осуществления полноты задуманного — желанные чувства		Безупречности, восторга, совершенного стиля, взаимного восхищения и любви для «духа»

6. Два типа направленности властной воли — доминирование и паритетность

Таблица 14. *Признаки властной паритетности и доминирования для властных типов*

Властная роли и тип властного побуждающего действия	Способность побуждать других выполнять свою волю при помощи	
	Доминирующая властная воля	Паритетная властная воля
Творец — при помощи 1) намек на свое ожидание вдохновенного выполнения заверения, 2) намек на свое ожидание обещанного совершенного шедевра, 3) укор — жест, вопрос, шутка, ирония	Прежде всего — при помощи 1) намеков на необходимость проявить взаимное человеколюбие, 2) намеков и укоров, 3) личными примерами вдохновенного создания совершенного	Прежде всего — при помощи 1) личными примерами вдохновенного создания совершенного, 2) намеков на необходимость проявить взаимное человеколюбие, 3) укоров и намеков

Властная роли и тип властного побуждающего действия	Способность побуждать других выполнять свою волю при помощи	
	Доминирующая властная воля	Паритетная властная воля
Партнер — при помощи 1) обращения внимания на свое ожидание старательного выполнения обещания, 2) обращение внимание на свое на ожидание обещанной гармонии и комфорта, 3) упрек — отстранение, возражение, замечание, недоумение	Прежде всего — при помощи 1) настоятельной просьбы проявлять взаимное великодушие и добронамеренность, 2) замечаний и упрека, 3) личного примера искренности, старания и способности создавать комфорт и гармонию	Прежде всего — при помощи 1) личного примера искренности, старания и способности создавать гармонию и комфорт, 2) просьбы проявлять взаимную добронамеренность и великодушие, 3) упреков и замечаний
Владелец — при помощи 1) требования и ожидание честного выполнения обязательств, 2) требования добиться обещанного результата, 3) негодования — выволочка, претензия, капризная сцена, взбалмошная выходка	Прежде всего — при помощи 1) требования обязательно выражать принятое уважение к начальнику, 2) претензий и негодования, 3) примером личной честности	Прежде всего — при помощи 1) примера личной честности и способности добиваться цели, 2) требования проявлять взаимное уважение и взаимную честность, 3) негодования и претензий
Добытчик — при помощи 1) указания и ожидания ответственного и самоотверженного выполнения клятвы, 2) указания умножать обещанную стабильность, 3) гнева — физического насилия, скандала, истерики, проклятий	Прежде всего — при помощи 1) указания строго проявлять положенную почтительность к старшему, 2) предъявлением фактов и гнева, 3) примеров личной доблести и способности умножать стабильность	Прежде всего — при помощи 1) примера личного доблести и способностью умножать стабильность, 2) указания проявлять взаимное почтительное и ответственное отношение, 3) гнева и фактов

7. Формы проявления практической злонамеренности

Таблица 15. *Таблица проявлений практической властной злонамеренности каждой властной ролью*

Властная роль	Проявление практической злонамеренности	Вид властного принуждения
Творец	Надменность — бессовестное отношение к праву другого человека на свою любовь, готовность к притворству ради умножения восторженного отношения к себе	Демонстративное ожидание властного субъекта, чтобы другие 1) выражали ему свое восхищение за его вдохновенность и человеколюбие, 2) не замечали его притворства, фальши, поддельной уникальности, 3) не осмеливались бы намекать друг другу на несовершенство властного субъекта из-за опасения его укоров
Партнер	Высокомерие — бесстыдное отношение к праву другого человека на свой покой, готовность к неискренности ради умножения своего комфорта	Настоятельная просьба властного субъекта, чтобы другие 1) выражали ему благодарность за его старание, искренность, добронамеренность, 2) не замечали его лицемерия, цинизма и хамства, 3) предпочитали бы не обращать внимание друг друга на неполноту старания и искренности властного субъекта из-за опасения его упреков
Владелец	Своекорыстие — нечестное отношение к праву другого человека на справедливый достаток, готовность к обману и воровству ради своей выгоды и пользы	Требование властного субъекта, чтобы другие 1) выражали ему уважение за его честность, 2) не замечали его обмана и несправедливости, 3) опасались обсуждать несправедливость властного субъекта из-за опасения его негодования

Властная роль	Проявление практической злонамеренности	Вид властного принуждения
Добытчик	Властолюбие — безответственное отношение к праву другого человека на жизнь, готовность на подлог и предательство ради своей безопасности и власти	Указание властного субъекта, чтобы другие 1) выражали ему почтение за его доблесть и преданность, 2) не замечали подлога и предательства с его стороны, 3) ужасались бы мысли и возможности говорить о безответственности и предательстве властного субъекта из-за опасения его гнева

8. Формы проявления садистической злонамеренности

Таблица 16. Таблица проявлений садистической злонамеренности каждой властной ролью

Властная роль	Средство проявления садистичности	Желанный результат садистичности
Творец	Глумление — фальшивый намек на несуществующее несовершенство, бессознательный укор якобы из-за небезупречности мастерства и фальшивое сомнение якобы в истинности вдохновения	Подавить уверенность жертвы глумления в собственной творческой силе, ослабить его способность дерзать, чтобы «быть только собой», заставить переживать сожаление, разочарование, угрозы совести, сомнения перед будущим
Партнер	Издевательство — лицемерное обращение внимания на несуществующее недоразумение или нелепость, бессовестный циничный упрек якобы из-за неполноты искренности и лицемерная озабоченность якобы неполнотой старания	Ослабить уверенность жертвы издевательства в миротворческой способности, подавить его стремление к своей радости, чтобы «быть собой», заставить переживать огорчение, обиду, вину и стыд перед собой, озабоченность перед будущим

Властная роль	Средство проявления садистичности	Желанный результат садистичности
Владелец	Произвол — несправедливое негодование на несуществующие проблемы и на якобы невыполненные обязательства, лживое подозрение в отсутствии честности и способности добиваться успеха	Ослабить уверенность жертвы произвола в способности добиваться справедливости, подавить его стремление к собственному успеху, чтобы «быть не хуже других», заставить переживать унижение, стыд перед другими, тревогу перед будущим
Добытчик	Деспотизм — необъяснимое абсурдное проявление гнева из-за несуществующих катастрофических угроз, необоснованное обвинение в предательстве и обвинение в бесчестии	Разрушить уверенность жертвы деспотизма в способности добывать необходимое, подавить его стремление к привычному желанному бытованию, чтобы «быть как все», заставить переживать отчаяние, позор перед другими, ужас перед будущим

Средство для властного действия, властное действие, властная злонамеренность и садистичность для каждой властной роли следующие:

- творцы — намек, укор, надменность, глумление;
- партнеры — замечание, упрек, высокомерие, издевательство;
- владельцы — претензия, негодование, своекорыстие, произвол;
- добытчики — факт, гнев, властолюбие, деспотизм.

Таблица 17. Сводная таблица форм проявлений садистической злонамеренности каждой властной и функциональной ролей

Властная роль	Средство	Форма проявления осознанной злонамеренности для функциональных ролей			
		Мастер	Распорядитель	Коммуникатор	Вдохновитель
Творец	Глумление в виде оскорбительного бессовестного укора	Оскорбительный разочаровывающий жест	Некорректный вопрос	Циничная шутка	Кошунственная ирония

Партнер	Издева- тельство в виде обидного бесстыдно- го упрека	Обижаю- щая отстра- ненность	Нелепое возражение	Лицемер- ное замеча- ние	Фальшивое недоуме- ние
Владелец	Произвол в виде уни- жающего несправед- ливого не- годования	Унижа- ющее, неспра- ведливое противо- действие	Несправед- ливая сума- сбродная претензия	Беспри- чинная капризная сцена	Беспричин- ная взбал- мошная выходка
Добытчик	Деспотизм в виде уничто- жающего абсурдного гнева	Сокру- шающее физическое насилие без какого либо по- вода	Чудо- вищный скандал без какой-либо причины	Пугающая истерика без какого- либо объ- яснения	Страшные прокля- тия без какой-либо причины

9. Принцип построения властной типологии

Человек для человека — это возможность желанных человеку властных отношений с другими. Каждый человек обладает четырьмя типами властных способностей, и каждый человек осуществляет эти способности в определенном контексте властных отношений.

Властная воля

- физическая определяет контекст телесных отношений, смыслом которого следует считать радость желанных чувств тела;
- интеллектуальная определяет контекст состязательных отношений между людьми, смыслом которого следует считать радость желанных чувств успеха, доказательства своей правоты, получения выгоды;
- эмоциональная определяет контекст гармоничных отношений между людьми, смыслом которого следует считать радость взаимно

желанных чувств покоя, гармонии, умиротворения, согласия с собой и другими;

- духовная определяет контекст вдохновляющих отношений между людьми, смыслом которого следует считать безупречную радость взаимно желанных чувств восторга, вдохновения, взаимной любви.

Властная определенность человека — это привычная и желанная человеку властная совместность — физическая, интеллектуальная, эмоциональная, духовная — и желанная привычная человеку властная роль и брутальность властных отношений.

Властную определенность следует понимать, как совокупность четырех функциональных ролей — мастер, распорядитель, коммуникатор, вдохновитель — каждая из которых привычно исполняется человеком в одной из властных ролей — добытчика, владельца, партнера, творца.

10. Профиль брутальности властной определенности человека

Иначе говоря, профиль брутальности показывает, какой тип совместности человек считает привычным для каждого типа его властной воли.

Профиль брутальности — это профиль властных ролей, построенный для унифицированной последовательности функциональных ролей.

Можно договориться и указывать функциональные роли и связанные с ними типы властной воли в последовательности — мастер и физическая властная воля, распорядитель и интеллектуальная властная воля, коммуникатор и эмоциональная властная воля, вдохновитель и духовная властная воля.

Тогда сетку координат для записи профиля брутальности можно строить, указав по вертикальной оси — властные роли и тип властного действия, а по горизонтальной оси — функциональные роли и тип властной воли.

Таблица 18. Сетка координат для построения профиля брутальности человека, пример профиля властной определенности человека

Властная роль, властное действие	Тип властной воли или функциональная роль			
	Физическая, мастер	Интеллектуальная, распорядитель	Эмоциональная, коммуникатор	Духовная, вдохновитель
Творец, укор	Жест	Вопрос	Шутка	Ирония и самоирония
Партнер, упрек	Отстранение	Возражение	Замечание	Недоумение
Владелец, негодование	Выволочка и угроза насилия	Претензия и угроза скандала	Капризная сцена и угроза истерики	Взбалмошная выходка и гроза проклятия
Добытчик, гнев	Физическое насилие, дебош с дракой	Скандал с руганью	Истерика	Проклятия

В таблице 18 показан пример профиля брутальности, записанный как последовательность цифр — 2431:

- владелец-мастер, в контексте физических отношений способен создавать прагматические совместности ради возможности

- «быть не хуже других» и требовать от других направлять их волю ради достижения желанной ему цели и желанной полноты желанных чувства тела;

- доказывать справедливость своих претензий и неудовлетворенность полнотой желанных чувств тела;

- проявлять негодование из-за вынужденных физических муче-

ний, из-за нарушения справедливых правил, из-за неполноты выполненного обязательства — в форме угрозы устроить в следующий раз физический разгром из-за вынужденных физических мучений;

- творец-распорядитель, в контексте состязательных отношений способен создавать созидающие совместности ради возможности

- «быть только собой», вдохновлять и ожидать от других, что они достигнут взаимно желанной цели и доставят взаимно желанную радость безупречного триумфа;

- намекать на несовершенные несовпадения в совершенном результате и на неудовлетворенность безупречностью желанного триумфа и восторга;

- проявлять укоры из-за небезупречного вдохновения и выполнения заверений в форме вопросов, иронически намекающие на безупречность обещанного успеха, доказательства, получения прибыли;

- партнер-коммуникатор, в контексте гармоничных отношений способен создавать миротворческие совместности ради возможности

- «быть собой», побуждать, обращать внимание и просить других совместно умножать комфорт и гармонию совместного бытования ради взаимного обретения покоя и умиротворения;

- обращать внимание на недоразумения при создании комфорта и обращать внимание на негармоничность желанного умиротворения;

- проявлять упреки из-за недоразумений и нелепости обещанного комфорта и гармонии;

- добытчик-вдохновитель, в контексте вдохновляющих отношений способен создавать принудительные совместности ради возможности

- «быть как все», указывать и принуждать других следовать «правильным» шаблонам и ритуалам привычного для него выражения взаимной любви и гуманности;

- свидетельствовать о предательстве и нарушении клятвы из-за невыполнения «правильных» шаблонов, ритуалов и традиций;

- проявлять гнев из-за невыполнения «правильных» шаблонов и ритуалов выражения взаимной любви и взаимной гуманности, из-за нарушения традиции — в форме осыпания проклятиями виновника и объявления его предателем, лжецом, святотатцем.

Данный пример показывает властный тип человека, для которого привычна и естественна брутальность: негодования ради желанных чувств тела, укора ради чувств безупречного успеха, упрека ради чувств гармонии и покоя, гнева ради привычных чувств выражения к себе любви и гуманности окружающих.

И данный пример показывает тот же тип, но только подверженный садистической злонамеренности, для которого естественна брутальность:

- несправедливого негодования, чтобы подавлять уверенность человека в его пользе, создавать проблемы и причинять мучения его чувствам тела, заставлять испытывать унижение и наказывать при помощи выволочки;

- фальшивого укора, чтобы подавлять уверенность человека в его незаменимости, создавать неожиданные несовершенные несовпадения и причинять ущерб восторгу от триумфального успеха, заставлять испытывать сожаление и наказывать при помощи намекающих вопросов;

- лицемерного упрека, чтобы подавлять уверенность человека в его приятности и желанности, создавать недоразумения и причинять ущерб гармонии и комфорту существования, заставлять испытывать огорчение и обиду, наказывать при помощи выражения недоумения;

• деспотичного гнева, чтобы подавлять уверенность человека в какой-либо ценности для властного субъекта или необходимости в нем, создавать катастрофические ситуации и причинять ему страдания из-за невозможности обязательных форм выражения ему преданности и любви, заставлять испытывать отчаяние, наказывать при помощи объявления предателем, лжецом, святотатцем, достойным проклятий.

Данный метод позволяет составить и описать властную определенность человека, как профиль brutality, который показывает характер привычного властного поведения человека в каждом из контекстов человеческих отношений — физического, где он мастер; состязательного и рассудочного, где он распорядитель; гармоничного и душевного, где он коммуникатор; вдохновляющего и духовного, где он вдохновитель.

При этом властная совместность может быть описана как двухрядная матрица, где первая строка — профиль brutality властного субъекта, а нижняя — подвластного. Пример формулы властной совместности

Таблица 19. *Пример конкретной матрицы властной совместности*

Властный субъект	2	4	3	1
Подвластный субъект	2	3	4	2

Формула властной совместности показывает характер взаимно вынужденных переживаний субъектов во властной совместности, который определяется различием их

- властных ролей,
- типов направленности воли — паритетная или доминирующая,
- склонности или отторжения от садистичности

в одних и тех же контекстах человеческих отношений.

11. Контур целостности и властная интонация

Бытование имеет смысл для человека, если для человека желанны воспоминания о прошлом, желанны обстоятельства и переживания настоящего, желанны и реалистичны будущие ожидаемые обстоятельства и будущие желанные чувства.

Стремление человека к целостности следует понимать как стремление к целостной полноте своей воли, которая позволяет проживать радость желанных воспоминаний, радость проживания желанных переживаний в настоящем, радость желанных ожиданий и перспектив будущего.

Любому человеку присуща способность отличать опыт прошлый, переживаемый сейчас, ожидаемый в будущем. И любому человеку присуща способность оценивать желанность опыта.

Для человека властного желанность опыта определяет желанность brutality этого опыта — прошлого, настоящего, возможного в будущем.

Любому человеку присуща способность к рефлексии, которая включает в себя способность сопоставления опыта прошлого, настоящего и будущего. Способность сопоставления опыта разной временной определенности следует считать одним из оснований способности человека к рациональному мышлению.

В основании рационального мышления заложена способность человека мыслить в понятиях

- пространства, чтобы противопоставлять разные объекты друг другу;
- времени, чтобы противопоставлять объект самому себе и на-

ходить отличия между прошлым, настоящим и ожидаемым будущим этого объекта;

- истории объективных изменений, вызванных действием объективных причин и действием воли человека.

Способность человека к рациональному мышлению и к рефлексии позволяет человеку создать образ идеального целостного бытования, в котором человек способен

- проявлять желанную брутальность в настоящем и играть желанную властную роль;
- вспоминать об удачном применении брутальности, которая была желанна в прошлом;
- мечтать о будущем, в котором человек способен проявлять желанную для будущего брутальность и играть желанную ему властную роль.

Способность человека создавать образ идеально целостного бытования следует понимать как способность сознания человека формировать идеальный контур целостности, в котором соединяется желанная человеку брутальность властной роли прошлого, настоящего и будущего.

Смысл контура брутальности каждого типа властной воли определяет «интонацию» властного «звучания» настоящего. При этом под «интонацией» будем понимать «обертоны властного звучания» прошлого и опыта ожидаемого в желанном будущем.

Например, если контур целостности для интеллектуальной властной воли такой — прошлое — негодование, настоящее-укор, прошлое-упрек, тогда интонацию властного действия укора можно понимать как предостережение от желания нечестности и как пожелание умножать взаимную искренность.

Можно сказать, что профиль brutality человека определяет звучание аккорда его власти, и можно сказать, что контур целостности властной воли человека определяет интонацию «звучания» аккорда власти человека.

Это означает, что данный подход можно считать основанием возможности моделировать, изучать и управлять силой и интонацией властного действия человека.

Однако в цели данной работы входило только показать объективно распознаваемый характер властной типологии человека и показать принципиальные возможности предсказуемо влиять на brutality и интонацию властных отношений в обществе.

Поэтому в самом тексте использовались властные типажи с однородным профилем brutality и в самом тексте не рассматривалась интонация властного действия.

12. Возможности типологии властной определенности человека

Властная определенность человека задается набором следующих данных

- Тип направленности властной воли — доминирующая или паритетная;
- Подверженность иррациональной злонамеренности — есть или нет;
- Профиль brutality человека — набор естественных, повторяющихся и привычных для человека проявлений brutality для каждого из четырех типов властной воли (физической, интеллектуальной, эмоциональной, духовной);

- Контур целостности для каждого из четырех типов властной воли.

Множество типов властной определенности человека, которое задается приведенным набором данных, составляет величину $2 \times 2 \times (4^3)^4$ или 4^{13} что превосходит 67 миллионов.

Это показывает, что изложенная выше парадигма мышления о властных проявлениях человека позволяет создавать системы типологии властной определенности человека, мощность которых достаточна для решения практически любых теоретических и прикладных задач, связанных с изучением властных проявлений человека и форм социального поведения.

Целью данной работы было показать возможности применения этого метода для создания властной типологии человека, которая позволяет вычислять типологический состав конкретных социальных групп, определять проблемные представления о «правильном и справедливом» в этих группах, целенаправленно влиять на общественное сознание конкретных социальных групп, чтобы гуманизировать человека и жизнь в обществе.

Таблица 20. *Пример профиля brutality и контуров целостности властной определенности человека или социальной группы*

Властная роль	Тип властной воли											
	Физическая			Интеллект			Эмоционал			Духовная		
Творец												
Партнер												
Владелец												

Властная роль	Тип властной воли											
	Физическая			Интеллект			Эмоционал			Духовная		
Добытчик												
	П	Н	Б	П	Н	Б	П	Н	Б	П	Н	Б
	Время											

Каждому типу властной воли соответствует свой контур целостности, который определяет интонацию властного действия в настоящем.

Каждому властному типу в настоящем (Н) соответствует властный типаж прошлого (П) и будущего (Б). В данном примере физическому владельцу «подпевает» партнер из прошлого, который советует проявлять старание, и добытчик из будущего, который «предостерегает» от предательства и отсутствия преданности.

Из приведенного выше описания понятно как создать конструктор, способный моделировать властные высказывания и властные интонации, как построить теоретическую и феноменологическую модель властных отношений, применение которой позволит контролировать, прогнозировать и управлять социальными явлениями и тенденциями их развития с прагматически необходимой точностью.

Таблица 21. Сводная таблица — властная роль, властные базовая потребность и способности, средства удовлетворения базовых потребностей при помощи базовых способностей

Властная роль и базовая властная потребность	Базовые властные способности изменять объективную реальность, чтобы удовлетворять базовые потребности, действуя при помощи умений и способностей			
	Тела и действий тела	Логики и планирования	Способности «души» создавать гармонию	Способности «духа» создавать совершенное
	Мастер	Распорядитель	Коммуникатор	Вдохновитель
Творец — «быть только собой», вдохновлять других безупречно выполнять заверения, предвосхищать и устранять несовершенные несовпадения и разочарование	Выполнять виртуозные действия и создавать совершенное	Создавать безупречные планы и достигать триумфальных успехов	Создавать восхищающий стиль проявления взаимной гуманности, воодушевлять, проявлять взаимную любовь, чтобы умножать взаимную свободу и гуманность	Вдохновлять других стремиться к «светлому идеальному» будущему, создавать и вдохновлять других выполнять свои правила различения совершенного и фальшивого в творении, гордиться своим человеколюбием, способностью умножать совершенное и проявлять укоры

Властная роль и базовая властная потребность	Базовые властные способности изменять объективную реальность, чтобы удовлетворять базовые потребности, действуя при помощи умений и способностей			
	Тела и действий тела	Логики и планирования	Способности «души» создавать гармонию	Способности «духа» создавать совершенное
	Мастер	Распорядитель	Коммуникатор	Вдохновитель
Партнер — «быть собой», располагать других старательно выполнять обещания, устранять нелепости, недоразумения, обиды и огорчения	Выполнять изящные действия и создавать гармонию	Создавать разностронние планы и достигать гармоничных, многостронних успехов	Создавать умиротворяющую эстетику проявления взаимной искренности, старания, вызывать желание проявлять взаимное внимание, чтобы умножать взаимную гармонию и искренность	Располагать других стремиться к «светлому умиротворяющему» будущему, создавать и располагать других выполнять свои правила различения гармоничного и нелепого комфорта, гордиться своей искренностью и добронамеренностью, способностью умножать гармонию и проявлять упреки
Владелец — «быть не хуже других», требовать от других честно выполнять обязательства, преодолевать проблемы, неудачи, потери выгоды и унижение	Выполнять целесообразные действия и создавать качественное	Создавать однозначные планы и добиваться желанной цели	Следовать справедливой этике взаимных расчетов и правил для состязаний, требовать от других проявлять взаимное уважение, чтобы умножать свой достаток и взаимную справедливость	Требовать от других — добиваться «светлого изобильного» будущего, выполнять правила различения справедливого и нечестного успеха, гордиться своей честностью, способностью умножать достаток и проявлять негодование

Властная роль и базовая властная потребность	Базовые властные способности изменять объективную реальность, чтобы удовлетворять базовые потребности, действуя при помощи умений и способностей			
	Тела и действий тела	Логик и планирования	Способности «души» создавать гармонию	Способности «духа» создавать совершенное
	Мастер	Распорядитель	Коммуникатор	Вдохновитель
Добытчик — «быть как все», заставлять других ответственно выполнять клятву, предотвращать катастрофы и отчаяние	Выполнять шаблонные действия и создавать надежное	Выполнять привычные планы и добывать заранее известные результаты	Следовать привычным шаблонам надежного выполнения указаний, заставлять проявлять взаимную почтительность, чтобы умножать стабильность и взаимную ответственность	Заставлять ругих стремиться к «светлому стабильному» будущему, выполнять правила различения преданного и вероломного поведения, гордиться своей преданностью, способностью умножать стабильность и проявлять гнев

Феликс Шмидель

ВЛАСТЬ

Том 3

Редактор

Е. Кешман

Компьютерная верстка

М. Твердолобов

*на обложке использована репродукция
картины*

ТОО «Фраза». Издательство «Carte Blanche»

ЛР № 066346 от 02.03.1999

При участии НОК «Музей бумаги»

Подписано в печать Формат 70х100/32

Заказ Тираж 1000 экз.

Сунь-цзы

ИСКУССТВО ВОЙНЫ



Annotation

Перед вами – древнейший из известных человечеству трактатов о военном искусстве и его философии, своеобразная Библия стратегии, написанная более двух тысяч лет назад китайским стратегом, воином и философом Сунь-Цзы. Он в краткой и сжатой форме излагает основные принципы ведения войны и подготовки к ней.

«Искусство войны» – это сплав философии, искусства и науки ведения войны. Эта книга не только кладезь военной мудрости, но и практическое руководство по тактике и стратегии военных действий.

-
- [Сунь-цзы](#)
 - [Предисловие переводчика](#)
 -
 - [Сунь-цзы и текст](#)
 - [Основные концепции «Искусства войны»](#)
 - [Конец ознакомительного фрагмента.](#)
-

Сунь-цзы

Искусство войны

Предисловие переводчика

Из всех «Семи военных канонов» «Военная стратегия» Сунь-цзы, традиционно известная как «Искусство войны», получила наибольшее распространение на Западе. Впервые переведенная французским миссионером около двух столетий назад, она постоянно изучалась и использовалась Наполеоном и, возможно, некоторыми представителями нацистского главнокомандования. В течение двух последних тысячелетий она оставалась самым важным военным трактатом в Азии, где даже простые люди знали ее название. Китайские, японские, корейские военные теоретики и профессиональные солдаты обязательно изучали ее, и многие из стратегий сыграли немаловажную роль в легендарной военной истории Японии начиная с VIII в. Больше тысячи лет концепции книги вызывали непрерывные дискуссии и страстные философские дебаты, приковывая внимание весьма влиятельных в различных областях фигур. Хотя книга много раз переводилась на английский, а переводы Л. Джайлса и С. Гриффита не утратили значения до сих пор, продолжают появляться новые.

Сунь-цзы и текст

Долго считалось, что «Искусство войны» является древнейшим и наиболее глубоким военным трактатом Китая, а все остальные книги в лучшем случае второразрядными. Традиционалисты приписывали книгу историческому персонажу Сунь-цзы, активная деятельность которого в конце VI в. до н. э., начиная с 512 г. до н. э., зафиксирована в «Ши цзи» и в «Вёснах и Осенях У и Юэ». Согласно им, книга должна датироваться этим временем и содержать теории и военные концепции самого Сунь У. Однако другие ученые, во-первых, определили многочисленные исторические анахронизмы в сохранившемся тексте, как то: термины, события, технологии и философские понятия; во-вторых, подчеркивали отсутствие каких-либо свидетельств (которые должны были быть в «Цзо чжуань» – классической летописи политических событий того времени), подтверждающих стратегическую роль Сунь-цзы в войнах между У и Юэ; и, в-третьих, обращали внимание на расхождение концепции крупномасштабной войны, обсуждаемой в «Искусстве войны», и сражения конца VI в. до н. э., запомнившегося лишь в виде атавизма.

Традиционная интерпретация видит существенное доказательство своей правоты в том, что многочисленные пассажи из «Искусства войны» можно встретить во многих других военных трактатах, что, и это доказано, не могло бы иметь место, не будь текст более ранним. Считается даже, что такое повальное подражание означает, что «Искусство войны» – самый ранний военный трактат, ценившийся выше любой другой работы, устной или письменной. Появление некоторых аналитических концепций, таких как классификация местностей, тоже связывается с Сунь-цзы; далее, их использование составителями «Сыма фа» считается бесспорным доказательством исторической первичности Сунь-цзы, а возможность того, что сам Сунь-цзы исходил из других работ, не принимается во внимание.

Однако, даже если пренебрегать вероятностью более поздних наслоений и изменений, традиционная позиция по-прежнему игнорирует факт более чем двухтысячелетнего ведения боевых действий и существования тактики до 500 г. до н. э. и приписывает

фактическое создание стратегии одному Сунь-цзы. Сжатый, часто абстрактный характер его пассажей приводит в свидетельство того, что книга была составлена на раннем этапе развития китайского письма, но можно выдвинуть в равной степени неотразимый аргумент, что столь философски изощренный стиль возможен лишь при наличии опыта боевых сражений и традиции серьезного изучения военной тематики. Базовые концепции и общие пассажи скорее всего говорят в пользу обширной военной традиции и прогрессирующих знаний и опыта, чем в пользу «творения из ничего».

За исключением изжившей себя позиции скептиков, считавших работу поздней подделкой, существует три точки зрения на время создания «Искусства войны». Первая приписывает книгу историческому деятелю Сунь У, полагая, что окончательная редакция была сделана вскоре после его смерти в начале V в. до н. э. Вторая, основывающаяся на самом тексте, приписывает его к середине – второй половине периода «Борющихся царств»; то есть к IV или III вв. до н. э. Третья, также базирующаяся на самом тексте, а также на ранее открытых источниках, помещает его где-то во второй половине V в. до н. э. Едва ли когда-нибудь будет установлена подлинная дата, ибо традиционалисты проявляют исключительную эмоциональность в защите аутентичности Сунь-цзы. Однако вполне вероятно, что такая историческая личность существовала, и сам Сунь У не только служил стратегом и, возможно, командующим, но и составил канву книги, носящей его имя. Затем самое существенное передавалось из поколения в поколение в семье или в школе ближайших учеников, с годами исправляясь и обретая все более широкое распространение. Самый ранний текст был, возможно, отредактирован знаменитым потомком Сунь-цзы Сунь Бинем, который также широко использовал его учение в своих «Военных методах».

В «Ши цзи» представлены биографии многих выдающихся стратегов и полководцев, включая Сунь-цзы. Однако «Вёсны и Осени У и Юэ» предлагают более интересный вариант:

«На третьем году правления Хэлюй-вана полководцы из У хотели напасть на Чу, но никаких действий не последовало. У Цзысуй и Бо Си говорили друг другу: «Мы готовим воинов и расчеты от имени правителя. Эти стратегии будут выгодны для государства, и поэтому

правитель должен напасть на Чу. Но он не отдает приказов и не желает собирать армию. Что мы должны делать?»

Спустя какое-то время правитель царства У спросил У Цзысюя и Бо Си: «Я хочу послать армию. Что вы думаете об этом?» У Цзысюй и Бо Си ответили: «Мы хотели бы получить приказы». Правитель У тайно полагал, что эти двое затаили глубокую ненависть к Чу. Он очень боялся, что эти двое поведут армию только для того, чтобы быть уничтоженными. Он взобрался на башню, повернулся лицом к южному ветру и тяжело вздохнул. Спустя какое-то время он вздохнул снова. Никто из министров не понял мыслей правителя. У Цзысюй догадался, что правитель не примет решения, и тогда рекомендовал ему Сунь-цзы.

Сунь-цзы по имени У был родом из царства У. Он преуспел в военной стратегии, но жил вдали от двора, поэтому простые люди не знали о его способностях. У Цзысюй, будучи сведущим, мудрым и проникательным, знал, что Сунь-цзы может проникнуть в ряды врага и уничтожить его. Однажды утром, когда он обсуждал военные дела, он рекомендовал Сунь-цзы семь раз. Правитель У сказал: «Раз вы нашли оправдание, чтобы выдвинуть этого мужа, я хочу видеть его». Он спрашивал Сунь-цзы о военной стратегии и каждый раз, когда тот выкладывал ту или иную часть своей книги, не мог найти достаточных для похвалы слов.

Очень довольный, правитель спросил: «Если возможно, я хотел бы подвергнуть вашу стратегию маленькой проверке». Сунь-цзы сказал: «Это возможно. Мы можем провести проверку с помощью женщин из внутреннего дворца». Правитель сказал: «Согласен». Сунь-цзы сказал: «Пусть две любимые наложницы вашего величества возглавят два подразделения, каждая поведет одно». Он приказал всем тремстам женщинам надеть шлемы и доспехи, нести мечи и щиты и выстроиться. Он обучил их военным правилам, то есть идти вперед, отходить, поворачиваться налево и направо и разворачиваться кругом в соответствии с боем барабана. Он сообщил о запретах и затем приказал: «С первым ударом барабана вы должны все собраться, со вторым ударом наступать с оружием в руках, с третьим построиться в боевой порядок». Тут женщины, прикрыв рот руками, рассмеялись.

Затем Сунь-цзы лично взял в руки палочки и ударил в барабан, отдавая приказание три раза и объясняя их пять раз. Они смеялись, как

и прежде. Сунь-цзы понял, что женщины будут продолжать смеяться и не остановятся.

Сунь-цзы был в ярости. Глаза у него были широко открыты, голос подобен рыку тигра, волосы стали дыбом, а завязки шапочки порвались на шее. Он сказал Знатоку законов: «Принесите топоры палача».

[Затем] Сунь-цзы сказал: «Если инструкция не ясна, если разъяснениям и приказам не доверяют, то это вина полководца. Но когда эти инструкции повторены три раза, а приказы объяснены пять раз, а войска по-прежнему не выполняют их, то это вина командиров. Согласно предписаниям военной дисциплины, каково наказание?» Знатор законов сказал: «Обезглавливание!» Тогда Сунь-цзы приказал отрубить головы командирам двух подразделений, то есть двум любимым наложницам правителя.

Правитель У взошел на площадку, чтобы наблюдать, когда двух его любимых наложниц собирались обезглавливать. Он спешно отправил чиновника вниз с приказом: «Я понял, что полководец может управлять войсками. Без этих двух наложниц пища мне будет не в радость. Лучше не обезглавливать их».

Сунь-цзы сказал: «Я уже назначен полководцем. Согласно правилам для полководцев, когда я командую армией, даже если приказы отдаете вы, я могу их не выполнять». [И обезглавил их].

Он снова ударил в барабан, и они двигались налево и направо, вперед и назад, разворачивались кругом согласно предписанным правилам, не смея даже прищуриться. Подразделения молчали, не осмеливаясь взглянуть вокруг. Затем Сунь-цзы доложил правителю У: «Армия уже хорошо повинуетя. Я прошу ваше величество взглянуть на них. Когда бы вы ни захотели использовать их, даже заставить пройти через огонь и воду, это не составит трудностей. Их можно использовать для приведения Поднебесной в порядок».

Однако правитель У неожиданно оказался недоволен. Он сказал: «Я знаю, что вы превосходно руководите армией. Даже если благодаря этому я стану гегемоном, места для их обучения не будет. Полководец, пожалуйста, распустите армию и возвращайтесь к себе. Я не желаю продолжать».

Сунь-цзы сказал: «Ваше величество любит только слова, но не может постигнуть смысл». У Цзысюй увещевал: «Я слышал, что армия

– это неблагодарное дело, и ее нельзя произвольно проверять. Поэтому, если кто-либо формирует армию, но не выступает с карательным походом, военное Дао не проявится. Сейчас, если ваше величество искренне ищет талантливых людей и хочет собрать армию для того, чтобы наказать жестокое царство Чу, стать гегемоном в V Поднебесной и устрасить удельных князей, если вы не назначите Сунь-цзы главнокомандующим, кто сможет перейти Хуай, пересечь Сы и пройти тысячу ли, чтобы вступить в сражение?» Тогда правитель У воодушевился. Он приказал бить в барабаны, чтобы собрать штаб армии, созвал войска и напал на Чу. Сунь-цзы взял Чу, убив двух полководцев-перебежчиков: Кай Юя и Чжу Юна».

В биографии, содержащейся в «Ши цзи», дальше говорится, что «на западе он одержал победу над могущественным царством Чу и дошел до Ин. На севере устрасил Ци и Цзинь, и его имя стало знаменитым среди удельных князей. Это произошло благодаря силе Сунь-цзы». Некоторые военные историки связывают его имя с последовавшими после 511 г. до н. э. – года первой встречи Сунь-цзы с Хэлюй-ваном – кампаниями против царства Чу, хотя он более ни разу не упоминался письменными источниками как главнокомандующий войсками. По-видимому, Сунь-цзы осознал трудность жизни в постоянно меняющихся, нестабильных политических условиях того времени и проживал в удалении от дел, оставив свой труд и дав тем самым пример последующим поколениям.

Биография в «Ши цзи» еще в одном принципиально отличается от содержащейся в «Вёснах и Осенях У и Юэ», ибо считает Сунь-цзы уроженцем царства Ци, а не У. Тогда его корни были бы в государстве, где наследие мысли Тай-гуна играло существенную роль, – государстве, изначально находившемся на периферии политического мира Древнего Чжоу, которое тем не менее было знаменито существующим там многообразием взглядов и богатством различных теорий. Поскольку в «Искусстве войны» ясно проглядывают следы даосских концепций и этот трактат является весьма изощренным в философском плане, Сунь-цзы вполне мог быть родом из Ци.



Основные концепции «Искусства войны»

«Искусство войны» Сунь-цзы, донесенное через века до наших дней, состоит из тринадцати глав различного объема – каждая из которых, очевидно, посвящена конкретной теме. Хотя многие современные китайские военные специалисты продолжают считать работу органическим целым, отмеченным внутренней логикой и развитием сюжетов от начала к концу, родство между предположительно связанными пассажами часто трудно установить, или же таковое просто не существует. Тем не менее основные концепции получают повсеместную и логически выверенную обработку, что говорит в пользу приписывания книги одному человеку или же духовно единой школе.

Военные трактаты, найденные в могиле Линь ханьской династии, включают в себя вариант «Искусства войны», в основном в традиционной форме, дополненный таким весьма важным материалом, как «Вопросы правителя У». Перевод, предлагаемый ниже, основывается на тщательно откомментированной классической версии, ибо она отражает понимание текста и взгляды на него на протяжении последнего тысячелетия, равно как и те убеждения, на которых правители и военные основывали свои действия в реальной жизни. Традиционный текст был изменен только в тех случаях, когда материалы, найденные в захоронениях, прояснили прежде непонятные пассажи, хотя влияние таких изменений на содержание в целом остается минимальным.

Поскольку «Искусство войны» – исключительно понятный текст, разве что сжатый и иногда загадочный, требуется лишь краткое введение к основным темам.

В то время, когда было создано «Искусство войны», военные действия уже превратились в угрозу существованию практически всех государств. Поэтому Сунь-цзы понимал, что мобилизация народа для войны и введение в действие армии должны осуществляться со всей серьезностью. Его целостный подход к ведению войны глубоко аналитичен, требует тщательной подготовки и формулирования общей

стратегии перед началом кампании. Целью всей фундаментальной стратегии должно стать создание условий для того, чтобы население процветало и было довольным, дабы его желание подчиняться правителю не могло быть даже поставлено под сомнение.

Далее, необходимы дипломатические инициативы, хотя военной подготовкой пренебрегать нельзя. Первичной целью должно стать подчинение других государств без вступления в военный конфликт, то есть – идеал полной победы. Всякий раз, когда возможно, следует достигать этого дипломатическим принуждением, разрушением планов и союзов противника, а также срывом его стратегии. Правительство должно прибегать к военному конфликту, только если враг угрожает государству военным нападением или отказывается уступить, не будучи принужден к подчинению силой. Даже при таком выборе целью любой военной кампании должно стать достижение максимальных результатов с минимальным риском и потерями, уменьшение, насколько это возможно, принесенного ущерба и бедствий.

Повсеместно в «Искусстве войны» Сунь-цзы подчеркивает необходимость самоконтроля, настаивая на избегании столкновений, без глубокого анализа ситуации и собственных возможностей. Недопустимы спешка и страх или трусость, а также гнев и ненависть при принятии решений в государстве и при командовании. Армия никогда не должна необдуманно вступать в бой, подталкиваться к войне или собираться без необходимости. Вместо этого необходимо проявлять сдержанность, хотя следует использовать все способы, дабы обеспечить непобедимость армии. Кроме того, нужно избегать некоторых тактических ситуаций и типов местности, а при случае поступать так, чтобы они стали преимуществами. Затем, особое внимание следует уделить реализации predetermined стратегии кампании и применению соответствующей тактики, чтобы победить противника.

В основе концепции Сунь-цзы лежит управление врагом, создающее возможности легкой победы. Ради этого он составляет классификацию типов местности и их использования; выдвигает различные способы распознавания, управления и ослабления врага; концептуализирует тактическую ситуацию в терминах многочисленных взаимоопределяющих элементов; выступает за

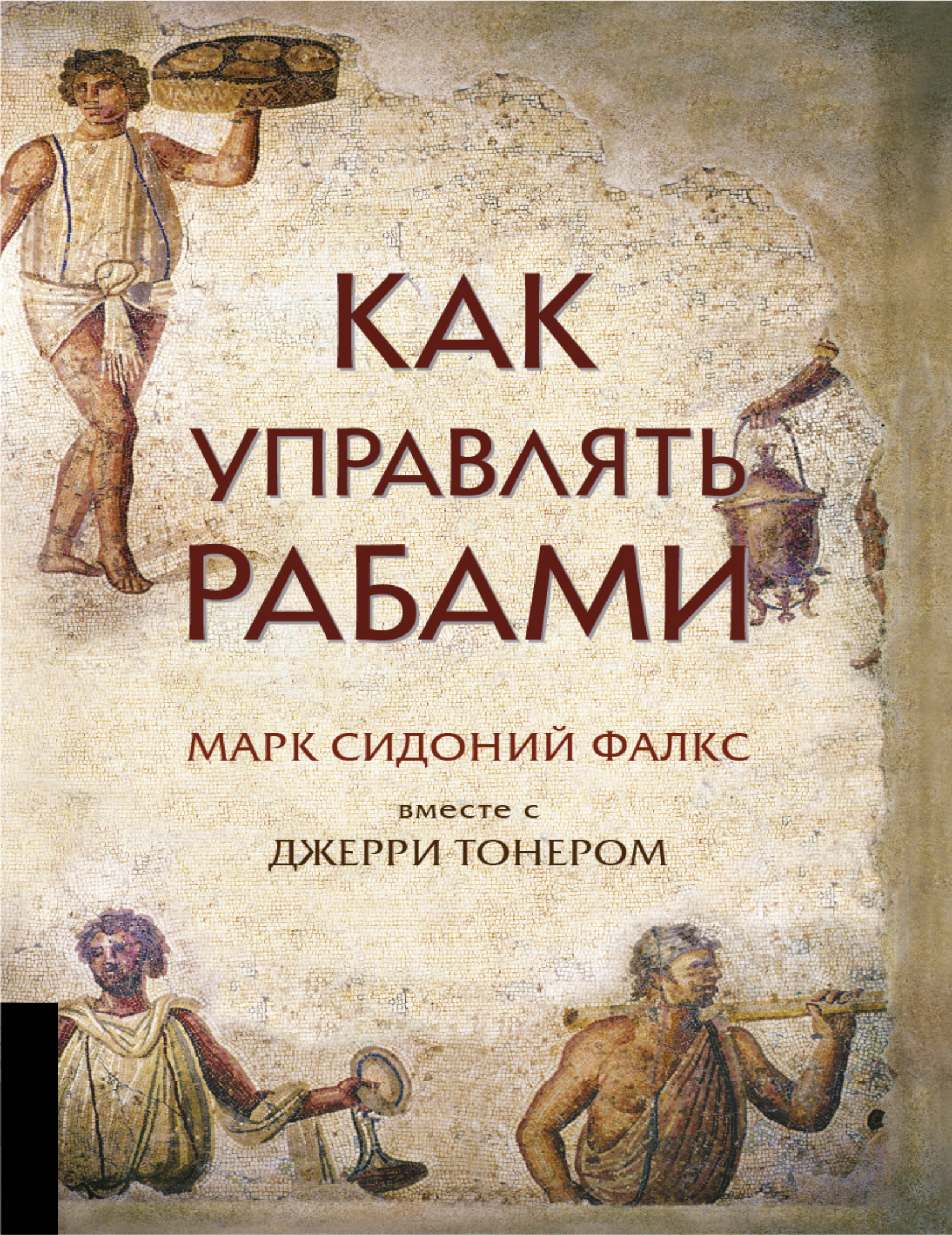
использование как общепринятых V (чжэн), так и странных (ци) войск для достижения победы. Врага заманивают в ловушки выгодой, его лишают храбрости, ослабляя и изматывая перед атакой; проникают в его ряды войсками, неожиданно собранными в самых уязвимых его местах. Армия должна всегда вести себя активно, даже занимая оборону, чтобы создать и использовать момент тактического преимущества, который обеспечит победу. Избегание столкновения с большими силами свидетельствует не о трусости, а о мудрости, ибо принесение себя в жертву никогда и нигде не является преимуществом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.



КАК УПРАВЛЯТЬ РАБАМИ

МАРК СИДОНИЙ ФАЛКС

вместе с
ДЖЕРРИ ТОНЕРОМ

Annotation

Цепочка событий – не случайных, но не связанных между собой, – побудила римского патриция по имени Марк Сидоний Фалкс составить это пособие-наставление античного топ-менеджера. Во все века (а от времен, описываемых в книге, нас отделяет более двух тысячелетий) главное в искусстве управления – управление людьми. Труд Фалкса посвящен именно этому, и мудрость римлянина очень полезна нам, хоть отношения большинства работников с большинством работодателей и претерпели существенные изменения. Современному руководителю вряд ли будет полезно знание о том, где в столице Италии купить сотрудинок-евнухов и как при найме отличить соискателя, которого долго морили голодом, от сытого и здорового, попавшего в плен после поражения в битве. Каждое слово, каждая деталь в повествовании автора (от лица римлянина Фалкса книгу записал известный британский историк Джерри Тонер) выверены по десяткам исторических источников – от Аристотеля до Катона.

Все уроки от Марка Сидония Фалкса важны и актуальны сегодня. Например: «...жизнь раба – это не только тяжкий труд до седьмого пота. В ней должно быть время для отдыха и нехитрых развлечений. Это разумно при условии, что рабы прилично себя ведут и выполняют свою нелегкую работу. Ведь довольный раб будет в дальнейшем хорошо работать, и наоборот: рабы, погрязшие в нищете, измученные невзгодами и страданиями, совершенно не склонны к трудовому энтузиазму, всегда пытаются увильнуть и отвертеться от любого задания».

Книга «Как управлять рабами» предназначена руководителям коммерческих организаций различной юридической формы и государственных унитарных предприятий; студентам и преподавателям высших и специальных учебных заведений; администраторам государственных и некоммерческих организаций; офицерам всех родов войск, а также любителям истории Древнего Рима и ценителям мудрых советов, изложенных в прекрасном переводе на русский язык.

Джерри Тонер, д-р наук, профессор, руководитель исследований по античной филологии в Кембриджском университете, преподаватель факультета античной литературы. Его научная деятельность посвящена истории и культуре общества Древнего Рима. В настоящее время работает над рядом проектов, исследующих общественные отношения низших слоев римского населения. Совместно с Мэри Бирд ведет курс «Массовая культура в Римской империи». После защиты докторской диссертации по античной литературе в Кембриджском университете Тонер в течении 10 лет был инвестиционным менеджером в лондонском фонде фондов и управлял активами на 15 миллиардов долларов. Свой опыт в бизнесе Джерри Тонер использует, курируя учебу студентов программ MBA и EMBA, а также возглавляет Комитет по инвестиционной стратегии.

- [Джерри Тонер, Марк Фалкс](#)
 - [Предисловие к русскому изданию](#)
 - [Предисловие](#)
 - [От автора](#)
 - [От комментатора](#)
 - [Введение](#)
 -
 - [Комментарий](#)
 - [Глава I](#)
 -
 - [Конец ознакомительного фрагмента.](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
-

Джерри Тонер, Марк Фалкс
Как управлять рабами

Предисловие к русскому изданию

Ведий Поллион, богатый римлянин, решил произвести впечатление на императора Августа и отдал приказ наказать молодого раба за какую-то провинность, бросив в пруд с муренами. Однако Август не был впечатлен. Более того, он был возмущен необъяснимой жестокостью и приказал Ведию освободить мальчика.

Можество римлян, как и Август, считали чрезмерную жестокость по отношению к рабам неприемлемой и шокирующей. Они понимали, что запугать рабов – вовсе не означает заставить их хорошо работать. Рабы были для хозяина дорогим капиталовложением, и жестокость по отношению к ним означала причинение ущерба собственным активам. Римляне предпочитали использовать иные методы, побуждающие рабов работать лучше и охотнее, – от небольших поощрений и долгосрочных стимулов до действий, направленных на улучшение моральной атмосферы в домохозяйстве и выработку командного духа. Из этого опыта мы способны почерпнуть больше, чем может показаться на первый взгляд, представлений о том, как успешно управлять людьми в современном мире, в компаниях и корпорациях.

Кроме того, книга «Как управлять рабами» показывает, как римляне относились к руководству и лидерству. Они понимали, что существует огромная разница между наличием организационных навыков, позволяющих создать некую структуру, и способностью действительно руководить ею. Одна из проблем современных менеджеров заключается в том, что они зачастую неуютно чувствуют себя в лидерской позиции. Они стремятся сохранять со всеми дружеские отношения. В Риме такая слабость послужила бы предметом для насмешек. Разве Юлий Цезарь вел свои легионы, убеждая их вникнуть в необходимость покорения Галлии? Успешные лидеры должны выделяться из общей массы и использовать свои выдающиеся способности, чтобы вдохновить, уговорить, а иногда и просто заставить людей делать то, что сделать необходимо.

Некоторые западные читатели нервно реагируют на данную книгу, говоря, что владеть рабами и управлять подчиненными –

это совершенно разные вещи. В общем смысле они, конечно, правы. Но при более глубоком рассмотрении вопроса мы обнаружим немало общего между двумя разными ситуациями. Это неудобная истина, но истиной она от этого быть не перестает: как древние рабовладельцы, так и сегодняшние корпорации стремятся по максимуму использовать свои человеческие ресурсы. Если смотреть глубже, управление другими людьми всегда предполагает поиск решений извечных проблем: оценка работников в условиях ограниченной информации, мотивация их, поощрение, поддержание дисциплины и наложение взысканий и, наконец, способы расстаться с ними. Как бы мы ни стремились замаскировать суровые реалии наемного труда пышной риторикой взаимного сотрудничества и дружеских отношений в условиях «работы в одной команде», нам будет полезно прислушаться к прямолинейно-честным высказываниям древних римлян. В те времена каждый ясно сознавал свое место, пусть даже иногда, как ни ужасно, место в очереди на казнь.

Я думаю, что российским читателям гораздо лучше, чем их британским современникам, ведомы нравы необузданного капитализма. Взлеты и падения последних двух десятилетий наглядно продемонстрировали им как преимущества, так и проблемы, которые может нести с собой экономический либерализм. Я также ожидаю, что российская читающая публика сумеет по достоинству оценить те качества, которые присущи Марку Сидонию Фалксу. Это решительный администратор, которому не свойственны слабости сегодняшних западных руководителей. Он хорошо понимает, что надо делать, чтобы подчиненные его уважали, как поддерживать порядок в доме и в хозяйстве. Если для достижения этих целей придется с кем-то обойтись жестко, ну что ж – такова суровая жизненная необходимость.

Джерри Тонер

Кембридж, январь 2015

Предисловие

Я никогда раньше не сталкивалась с таким персонажем, как Марк Сидоний Фалкс, но этот тип людей мне знаком. Во времена Рима было немало тех, кто владел огромным числом рабов и едва ли давал себе труд задуматься над этим. Рабовладение было абсолютно нормальной, естественной частью общественного уклада. Нет, римляне, конечно, думали о своих рабах, но на свой лад: как ими управлять, как за их счет предстать в выгодном свете перед друзьями. А кто поумнее (не исключено, что к таковым относится и Фалкс), те могли порой испытывать страх. Их беспокоило то, о чем рабы говорят за их спинами, и то, насколько долговек культуры Древнего Рима. Римский лозунг «Сколько рабов – столько врагов» известен Фалксу. Как и ставший притчей во языцех случай, имевший место во времена правления императора Нерона, когда римский плутократ был убит одним из его четырехсот рабов. Как мы увидим дальше, Фалксу не спалось бы в своей постели, если бы для устрашения не были подвергнуты казни все рабы того хозяйства^[1].

Я слегка удивлена тем, что Фалкс и Тонер так хорошо поладили друг с другом. Фалкс – аристократ, в то время как семья Тонера – по его словам – восходит своими корнями к угнетаемым (британской элитой) классам («от сохи», так сказать). Это, я думаю, к чести их обоих, что они нашли общий язык, несмотря на политические различия. Конечно, были и рабовладельцы, совсем не похожие на Фалкса: тысячи мелких торговцев и ремесленников, имевших одного-двух рабов. И многие из них сами не так давно получили свободу и создали семьи с теми, которые когда-то были владельцами, – это касается как мужчин, так и женщин. Даже в кругу Фалкса было несколько пользовавшихся (его) благосклонностью рабов и личных секретарей, которые жили лучше, чем бедные свободные римляне, пытающиеся зарабатывать на жизнь поденной работой в доке или продажей дешевых цветов на площади. Интересно, что некоторые из свободных бедняков выходили на улицы, выступая – хотя и безуспешно – против (соответствующего закону) наказания всех

упомянутых четырехсот рабов. Однако Фалкс говорит о массовом использовании рабского труда.

Нам сейчас трудно понять все оттенки отношений между свободным, рабом и бывшим рабом (да это и тогда было нелегко). Но у нас есть некоторые представления о том, что богатые римляне думали о своих обычных работниках-рабах, и Фалкс является одним из наиболее надежных проводников в нашем путешествии в ту реальность, которую римляне рассматривали как славную традицию – «управление рабами». Он пытается помочь всем, делаясь своим богатым опытом, и у него есть чему поучиться.

К счастью, мир с тех пор изменился. Но этот текст предлагает нам достоверную (документально подтвержденную) информацию о важнейшей стороне жизни Рима и Римской империи. Если бы он был опубликован 2000 лет назад, то давно занял бы лидирующее место в списке наиболее популярных книг по управлению. У современного читателя могут возникнуть проблемы с восприятием такого материала: менталитет давно уже не тот; однако за обычной риторикой он, возможно, сумеет рассмотреть не «просто негодяя» (Фалкса), а человека, соответствующего меркам того времени.

И Фалкс указывает пальцем на нас. Ведь некоторые из его представлений и сегодня помогают нам управлять нашими подчиненными. Уверены ли мы, что сегодняшние «оплачиваемые рабы» так уж сильно отличаются от настоящих? Так ли далеко мы ушли от римлян?

Мэри Бирд

Кембридж, апрель 2014

От автора

Я – Марк Сидоний Фалкс, благородного происхождения, чей прапрадед был консулом, а мать происходит из древнего сенаторского рода. Нашей семье было присвоено имя Falx («лапа с когтями»), потому что мы никогда не упускали своего. Я с отличием прошел пятилетнюю службу в VI Железном легионе, в основном участвуя в операциях против доставляющих нам немало хлопот восточных племен, прежде чем вернуться в Рим – вести свои дела и управлять своими солидными земельными владениями в Кампании и Африке. Моя семья владела бессчетным количеством рабов во многих поколениях. Нет ничего такого, что было бы нам неизвестно об управлении ими.

Чтобы писать для круга лиц, не являющихся римлянами, я был вынужден воспользоваться услугами некоего Джерри Тонера, педагога одной из наших бедных северных провинций, который знает кое-что о римском укладе, но едва ли разделяет с нами многие из наших достоинств. Более того, это человек настолько кроткий и тихий, что я никогда не сталкивался с такими за пределами класса рабов: он ни разу не дрался, едва ли способен выпить амфору разведенного вина и даже опускается так низко, что сам моет спину своему ребенку, вместо того чтобы оставить столь недостойные дела своим рабам и женщинам. Ему, однако, повезло жениться на женщине редкой красоты и интеллекта (хотя она, пожалуй, суется всюду со своим мнением больше, чем положено женщине), которой я очень благодарен за то, что смысл моего текста стал ясен читателям из варваров.

Марк Сидоний Фалкс

Рим, Канун мартовских ид

От комментатора

Существование Марка Сидония Фалкса может быть предметом научных дебатов, но реальность его взглядов сомнению не подлежит. Это рабовладение, увиденное глазами римлянина. Рабовладение было ключевым институтом римского мира на всем протяжении его существования. Оно было настолько обычным и настолько важным, что никому в голову не приходило, что его может не быть. Владеть рабами было так же естественно, как сегодня голосовать за консерваторов в Уилтшире или лейбористов в Хэмпстеде. К сожалению, мы не знаем, что думали об этом сами рабы, поскольку их взгляды никого не интересовали. Но мы много знаем о том, что о них думали их римские владельцы. Суть высказываний Марка оживает в римских текстах по рабовладению, хотя он не следует им буквально. Существующие источники часто неразборчивы или с трудом поддаются интерпретации. Это единственный текст, являющийся ясным и простым руководством по управлению рабами так, как было принято в Риме. Необходимо отметить: тот факт, что я способствовал публикации этого текста, вовсе не означает, что я одобряю его.

Читать Марка трудно. Он часто дает жесткие и отталкивающие формулировки, которые отказывается признавать неправильными или аморальными. Но по римским стандартам он – «порядочный человек». Его текст показывает, что римский мир – такой, казалось бы, изученный и привычный – может порой оказываться шокирующе незнакомым. Он демонстрирует также, сколь сложным институтом было рабовладение.

Марк не захотел указать свое время: его представления часто являются сплавом взглядов разных столетий, хотя он, похоже, заимствует их главным образом из времен империи I и II веков нашей эры.

Я добавил краткие комментарии к его текстам в конце каждой главы, чтобы поместить его рекомендации в некоторый контекст и (отчасти в интересах собственной репутации) возразить против наиболее неприемлемых представлений. Эти комментарии, по мере

чтения книги, будут указывать заинтересованному читателю на лежащие в основе первичные источники и современные дискуссии.

Джерри Тонер

Кембридж, апрель 2014 года

Введение

БЫТЬ ХОЗЯИНОМ

Замечательная вещь случилась со мной в саду моей виллы несколько месяцев тому назад. Это было событие настолько странное и наводящее на размышления, что оно подвигло меня написать эту книгу. Мне довелось развлекать гостя из одного германского племени – алана, если быть точным. Вам может показаться странным, что человек моего ранга принимал у себя какого-то ничтожного варвара, но это был не обычный варвар. Это был выдающийся деятель, который прибыл в наш великий город Рим к императору с посольскими полномочиями. Утомившись от попыток вести светскую беседу о достоинствах брюк и прочих пустяковых вещах, наш великий правитель попросил меня разместить этого иностранного визитера – до поры его возвращения в то грязное болото, которое он называет своим домом.

Мы совершали обычную прогулку по цветнику, раскинувшемуся за виллой, и я объяснял гостю простым языком, чтобы не затруднять его, каких мифологических героев изображают мраморные статуи. Тут это и произошло. Сосредоточив свое внимание на статуе, я не заметил небольшую мотыгу, лежащую на тропинке. Когда я наступил на металлический конец, деревянная рукоятка ударила меня по ногам так, что я вскрикнул – скорее от неожиданности, чем от боли. Некий раб, который стоял рядом (это был именно его инструмент), фыркнул, увидев меня скачущим на одной ноге. Естественно, я был возмущен, что этот идиот, это «говорящее орудие» дерзает смеяться над злостью своего хозяина. Я воззвал к управляющему:

– Этот раб думает, что рана на ноге – это смешно. Давайте сломаем ему ноги и посмотрим, как он будет смеяться.

Улыбка мигом исчезла с его лица. Игнорируя жалостные мольбы, к которым рабы всегда прибегают, лишь дело доходит до наказания, управляющий и два его крепких помощника сбили непочтительного раба с ног, а четвертый подбежал с тяжелой железной болванкой. Но едва он замахнулся ею, как мой варвар вдруг вскрикнул:

– Нет!

Обернувшись к нему, я увидел, что он побелел, как мел.

– Что такое?

Он медлил с ответом. Я подсказал:

– Вы ведь обращаетесь с рабами так же?

Ответ его был неожиданным:

– У нас нет рабов.

Можете себе представить? Общество без рабов! Слыхано ли дело? Как же оно функционирует? Кто же выполняет грязную тяжелую работу, недостойную даже самого низкороджденного свободного человека? И что делать с захваченными в плен во время войны? Как вообще продемонстрировать окружающим свое благополучие? В голове моей роились все эти вопросы, но гнев мой пошел на убыль.

– Хозяин, умоляю вас, – скулил раб.

– Ладно уж...

Я приказал управляющему остановиться и отпустить раба, после того как он будет для порядка слегка высечен розгами. Знаю, знаю, я слишком мягок. Но сегодня так много тех, кто жестоко наказывает рабов за малейшую провинность. А всегда ведь лучше сосчитать до десяти, прежде чем что-то делать.

Ведя моего расстроенного гостя обратно к дому, я вдруг подумал, что этот германский варвар, вероятно, не одинок в своем отказе от владения рабами. При том что ныне столь многие привержены идеям вульгарного равенства, остается допустить, что люди перестали понимать, как следует обращаться с рабами и прочими подчиненными. Я решил поэтому сформулировать принципы, при помощи которых любой свободный человек может обеспечить эффективное управление своим персоналом.

Это жизненно важная задача. Человек, который всерьез занимается личностным развитием и ростом через приобретение власти и богатства, должен знать все, что может помочь ему в этом начинании. Я не перестаю удивляться тому, сколь часто ныне люди, облеченные властью, не имеют представления, как обращаться с теми, кто имеет счастье прислуживать им. Вместо этого они отчаянно стремятся снискать расположение тех, чья лояльность должна быть несомненной и безусловной; они заискивают и встают вровень с людьми низшего сорта. Я даже видел, как ведущий политик тепло

улыбался женщине, работающей на улице, в жалкой попытке заручиться ее бесценной поддержкой! В противоположность этому, знание того, как обращаться с людьми из социальных низов, приобретенное путем тщательного изучения моей работы, поможет обеспечить все необходимое для триумфального шествия к успеху и славе. Моя книга раскроет средства достижения цели в семье и хозяйстве, а цель эта состоит в согласии всех с желаниями хозяина. Книга обеспечит надежную опору, позволяющую подниматься вверх по общественной лестнице. Она поможет приобрести социальные навыки, необходимые для управления теми, кто создает вашу репутацию. Поэтому любой заботливый хозяин, намеревающийся быть главой в собственном доме, должен найти время и силы для изучения моей книги, которая является плодом труда одного из наиболее опытных руководителей прошлого.

Я уверен, что существует наука о том, как быть хозяином, которая докажет, что управлять хозяйством и держать в подчинении рабов – то же самое, что быть лидером в обществе. Нет точного ответа на вопрос, являются ли качества руководителя и хозяина врожденными. Некоторые греки утверждали, что все люди отличаются друг от друга по своей внутренней природе. Те, кто занят физическим трудом, – рабы по своей природе, и для них же будет лучше, если они поступят под управление таких людей, как я, обладающих качествами высшего сорта. Ибо человек, который способен принадлежать другому, – раб по природе, вот почему, говорят греки, он принадлежит кому-то. Природа устроила так, – утверждают они, – что души и тела свободных людей отличаются от душ и тел рабов. Рабы имеют сильные тела, хорошо приспособленные к физическому труду, которым они и должны заниматься. Их души менее способны к рассуждениям. Свободные люди, напротив, держатся прямо и не используются для выполнения физической работы. Зато их души способны к обучению. Они подходят для целей участия в жизни общества, политического или военного. Конечно, природа иногда допускает ошибки, и случается противоположное – рабы получают тела свободных людей, а у свободных людей «правильными» оказываются только души, но не тела. Но в целом, говорят греки, природа к ошибкам не склонна. Она обеспечивает то, что каждый получает качества, соответствующие его судьбе.

Однако большинство римлян с этим не согласны. Они уверены, что подчинение другого человеческого существа противно природе. Столь многие из нас, римлян, которые продолжают управлять великой империей, происходят от рабов, что смешно было бы верить, будто рабы по своей природе ни к чему не пригодны. Римские мыслители утверждают, что только общественное соглашение приводит к тому, что один человек владеет другим как рабом. Они говорят, что нет естественных природных различий между тем и другим. Это просто несправедливость, и основана она на применении силы. Они также справедливо замечают, что многие рабы проявляли храбрость и благородство во времена великого кризиса, а это показывает, что они вовсе не имеют рабской природы. И если рабство не является естественным, то и быть хозяином неестественно. Это стоит запомнить!

Рим полон рабов. Я слышал, что один из трех или четырех жителей итальянского полуострова является рабом. Даже на обширном пространстве всей империи, население которой насчитывает не менее 60–70 миллионов человек, один из восьми является рабом. При этом рабов можно найти не только в сельских областях. Город Рим кишит всякого рода рабами, количество их здесь столь же велико, как и в других местах. Возможно, миллион рабов живет в столице, а некоторые утверждают, что по меньшей мере треть ее населения составляют рабы. Хотя подобные оценки являются не более чем допущениями людей с богатой фантазией, они в то же время свидетельствуют о том, как важен институт рабовладения для мира римлян. Нам, римлянам, нужны наши рабы.

Вы можете спросить, как эта ситуация возникла. Каковы были преимущества использования рабского труда по сравнению с трудом свободных людей? Сейчас объясню. В прошлом, во времена республики, всякий раз, когда римляне завоевывали какой-то регион Италии, они забирали часть земли себе и населяли ее римскими колонистами. Они ожидали, что эти колонии станут гарнизонными городами (военными городками). Но в результате боевых действий много земли осталось пустой и неиспользуемой. Так получилось потому, что владельцы ее либо были убиты, либо бежали в составе побежденных армий. Сенат объявил, что любой, кто хочет обрабатывать эту землю, может делать это в обмен на выплату 10 %

ежегодного урожая зерновых культур и 20 % урожая фруктов. Цель состояла в том, чтобы увеличить численность населения Италии, которое будет своим трудом производить больше пищи для городов, а также поставлять Риму солдат в военное время.

Такие прекрасные намерения! Но результат был противоположным ожидаемому. На самом деле богатые люди прибрали к рукам бóльшую часть земли, которая была «ничьей», и как только они привыкли к обладанию этой землей и почувствовали, что никто ее у них не отберет, они убедили бедных крестьян, владевших по соседству небольшими участками, продать свои участки им. А если те отказывались, они порой попросту захватывали эти участки насильственным путем. Бедный фермер был не в состоянии защититься от сильного соседа, часто потому, что сам он находился далеко, отбывая воинскую повинность. Постепенно крупные участки превращались из простых хозяйств в обширные поместья. Владельцы недвижимости не хотели полагаться при обработке своей земли на тех самых фермеров, которых они обездолили, а также не желали использовать для этого свободных людей, потому что тех наверняка в какой-то момент призовут в армию. Поэтому они покупали рабов и опирались на них. Это оказалось очень выгодным делом, в частности потому, что рабы плодились, производя множество детишек. Еще одним преимуществом было то, что рабы не призывались на военную службу, поскольку армия, естественно, не может полагаться на рабов при защите государства. Владельцы недвижимости чрезвычайно разбогатели. В то же время число рабов быстро росло. Но число итальянцев уменьшалось, да и оставшиеся становились все беднее, неся бремя налогов и длительной военной службы. И даже в то время, когда они не были на военной службе, свободнорожденные не могли найти работу, поскольку земля принадлежала богатым, а они использовали труд рабов, а не свободных людей.

Естественно, Сенат и народ Рима все больше проявляли беспокойство тем, что в подобных условиях невозможно формировать достаточное количество итальянских войск, а также тем, что такая масса рабов просто истребит своих хозяев. Но они также понимали, что отнять теперь эти огромные поместья у их владельцев будет столь же нелегко, сколь и несправедливо – ведь этими

поместьями они владели уже в течение нескольких поколений. Как вы лишите человека права владения деревьями, которые своими руками посадил его дед? Некоторые из народных трибунов пытались законодательно ограничить размер таких поместий и заставить крупных землевладельцев нанимать на работу определенный процент свободных людей. Но никто не обращал внимания на такие призывы. Что же касается угрозы, исходящей от рабов, беспокойство вызывало не столько то, что они могут восстать, сколько то, что они могут на корню уничтожить свободнорожденных крестьян, на которых опиралась римская элита, ожидавшая от них, что они будут служить в армии и защищать ее интересы. Поэтому было принято постановление: ни один гражданин в возрасте от 20 до 40 лет не должен служить в армии за пределами Италии более трех лет подряд. Тем самым крестьянам был дан шанс сохранить контроль над своими небольшими участками у себя дома.

К счастью, сегодняшнего владельца рабов такие проблемы больше не волнуют. Армия ныне профессиональная, а со времени последнего крупного восстания рабов миновало очень много лет. Современному рабовладельцу следует беспокоиться только о сохранении контроля над своим хозяйством и своими рабами. Это я впитал с молоком матери. Приобретению влияния и власти я обучался с детства, направо и налево раздавая команды обслуживающему персоналу: «Принесите мне мой плащ!», «Вымойте мне руки!», «Подай мне мой завтрак, мальчик!». Это было обычной, повседневной практикой. Еще зеленым юнцом я прошел школу своего отца, учившего меня, как добиться уважения даже у самых непокорных рабов.

Семья и хозяйство – вот краеугольный камень общества и, в конечном счете, всей человеческой жизни. Никакое цивилизованное существование невозможно без усвоения тех необходимых вещей, которые может дать домохозяйство. Но домохозяйство – это просто дом, если в нем нет рабов. Чтобы иметь настоящую семью, нужно иметь жену и детей. Да, их труд приносит определенную пользу. Но основную часть работы по хозяйству выполняют рабы. Это особенно выгодно, поскольку означает, что хозяин домовладения не должен опираться на посторонних лиц для получения нужных услуг. Все мы знаем, как унижительно просить помощи и как скучно и утомительно привлекать к работе сторонних исполнителей.

Они никогда не являются в оговоренный срок, могут запросить завышенную плату за услуги и, не имея потребности гордиться своим трудом, выполняют задания кое-как. Если же у нас есть рабы, мы можем быть уверены, что работа будет выполнена именно так, как мы этого пожелаем. Рабы, таким образом, превращают семейную ячейку в некую более значительную структуру – домохозяйство.

Домохозяйство – это государство в миниатюре: оно имеет собственную структуру, иерархию, управление, собственное чувство общности. Муж/жена, отец/сын, хозяин/раб – это основные строительные блоки социальной жизни. Таким образом, рабство является одним из ключевых принципов социальной организация. Раб находится в полном распоряжении хозяина домовладения, таким же образом гражданин повинуетя требованиям государства. Но рабство – это состояние абсолютного подчинения. Раб не имеет родственников, он не может взять на себя права и обязанности брака, сама его идентичность определяется владельцем, дающим ему имя. В этом отношении рабство есть то же, что социальная смерть. Оно предполагает полное и безусловное подчинение. К сожалению, рабов иногда приходится принуждать к послушанию, используя жесткие методы. Необходимо сломить дух раба. Именно из-за присутствия духа некоторые гордые племена отказываются сдаваться, потерпев поражение в бою. Так, кантабры в Испании после подавления их восстания предпочли смерть порабощению.

У рабов отсутствуют юридические права. Но не следует считать, что их участь всегда – только тяжелый труд, недостойный свободного человека. На самом деле, как мы увидим, многие рабы занимали влиятельное положение при своих сильных хозяевах. В то же время свободные бедняки нередко должны были выполнять самую грязную и непрестижную работу, чтобы заработать кусок хлеба для своей семьи. Рабы также используются для выполнения разнообразнейших услуг: будь то старый охранник у входа, или мальчик, подносящий воду к столу, или миловидная девушка-рабыня, входящая в опочивальню; в большом хозяйстве рабы выполняют самые разные работы, удовлетворяя все потребности хозяина.

Мой отец учил меня, что рабы нужны также для того, чтобы представить себя в выгодном свете. Раб – это, в сущности, та же вещь, сам по себе он ничего не представляет, однако рабы формируют статус

их владельца. Как хорошая лошадь создает образ ее всадника, так воспитанный и почтительный раб подчеркивает достоинства своего хозяина. И если домохозяйство насчитывает четыре сотни рабов – как же от этого возрастает авторитет владельца! Кто же, кроме занимающего самое высокое положение в обществе, может позволить себе такую впечатляющую и престижную свиту?!

Рабы могут быть полными ничтожествами, но служат они самым благородным. Если вы хотите узнать, как вам следует обращаться с теми рабами, которые достаются вам на пике вашей удачи, читайте дальше. Потому что как бы ни противоречила ваша собственная практика принципам древнего мира, она не должна отвращать вас от изучения опыта древних. Ведь в этих работах куда больше того, что заслуживает вашего внимания и одобрения, чем того, что подлежит отрицанию и отбрасыванию. Читайте и учитесь.

Комментарий

Это повествование про алана^[2], живущего в обществе, которое не знает рабовладения, показывает, насколько важным был сей факт для римского писателя. Историк IV века Аммиан Марцеллин счел его достойным упоминания, поскольку на римскую аудиторию этот факт производил впечатление как минимум курьезного и возбуждающего любопытство. Едва ли можно найти римлянина, который утверждал бы, что рабство следует отменить. Это был обычный факт социальной жизни, факт того же порядка, как в наши дни владение кошкой или автомобилем. Для состоятельных римлян рабы были необходимым атрибутом высокого уровня жизни, вроде как для нас сегодня современная бытовая техника. Рабы выполняли всю ту работу, которой вам самим заниматься не хочется, – мыли, чистили, бывало, что вытирали задницы, – и оказывали множество других услуг. Но не все рабы были одинаковы. Наблюдалась большая разница между домашними рабами в городе и теми, что работали в поле. Городские рабы часто были нужны не только для выполнения работы, но и просто для поддержания статуса владельца – как сегодня «навороченные» предметы домашней утвари (действительно ли нам так уж необходим 100-дюймовый плазменный телевизор?). Даже в сельской местности рабов держали не всегда только по экономическим соображениям, хотя, конечно, их экономическая роль была решающей – особенно в обширных поместьях богатей.

Греки имели более жесткую точку зрения на природу рабов, чем римляне. Аристотель, как известно, утверждал, что рабы по самой своей природе несамостоятельны и должны находиться у кого-то в подчинении и что это благо для них – быть собственностью тех, кто относится к высшим слоям общества. Среди афинян существовало жесткое деление на «горожан» и рабов, что затрудняло для рабов ассимиляцию в обществе, даже если они получали свободу. В Риме действовала совершенно иная модель, где большое число разного рода аутсайдеров (приезжих, имеющих самое разное происхождение) постоянно вливались в ряды горожан. Одной из главных причин триумфального шествия Рима была его способность смешивать

и объединять разного рода чужестранцев, придерживающихся различных обычаев и поклоняющихся различным божествам. Это позволило ему получить дополнительные источники рабочей силы. В таком обществе не имело смысла навсегда закрывать для рабов возможность стать свободными римлянами. Вместо этого казалось разумным рассматривать рабство как временное состояние, после чего, если раб демонстрировал определенные поощряемые качества, он мог стать римским гражданином. До некоторой степени удивительно, что римское рабовладение имело равное отношение к возникновению как социальной мобильности, так и структурной жесткости.

Согласно закону, рабы не имели юридических прав, но на практике владельцы строго не придерживались этого закона, особенно в городских домохозяйствах. Обычно городские рабы имели возможность владеть деньгами и имуществом, даже если юридически это имущество (*peculium*) оставались собственностью владельца. Хотя рабы не имели права создавать семью, на практике им часто разрешалось вступать в партнерские отношения. Во времена империи они приобрели некоторые законные права: например, могли обращаться к статуе императора в поисках укрытия от жестокого хозяина^[3]. Но этот повышенный уровень интереса не означал, что императоры хотели улучшить жизнь рабов. Будучи верховными правителями, они просто должны были вмешиваться во все возникающие проблемы. Люди возлагали на них надежду, рассчитывая на помощь в своих делах.

К цифрам, говорящим о количестве рабов в римском мире, следует относиться с осторожностью. В лучшем случае это «информированные догадки». Сохранившиеся свидетельства слишком скудны и неубедительны. Читатель может найти обсуждение цифр и степени социальной мобильности рабов в Италии времен Древнего Рима в статье Вальтера Шайделя «Мобильность населения в Италии времен Древнего Рима: Рабы» в журнале «Исследования по истории Древнего Рима» (*Walter Scheidel. Human Mobility in Roman Italy, II: The Slave Population. Journal of Roman Studies*, 95 (2005), 64–79), а также «Рабы в Италии времен Древнего Рима: размышления и предположения» в «Топосе» (*The slave population of Roman Italy: speculation and constraints. Topoi*, 9 (1999), 129–144). По поводу

истории об аланах, которые известны тем, что не имели рабов, см.: Аммиан Марцеллин, 31.2.25. Сенека^[4] сетует, что рассерженные рабовладельцы скоры на расправу: за попытку возразить или просто за косой взгляд раба могут высечь плетьюми, а то и сломать ему ноги. См.: Сенека. О гневе, 3.24 и 32. Объяснение целей Марка в этой книге базируется на предисловии к работе Колумеллы «О сельском хозяйстве». Правовой статус рабов может быть найден в Дигестах, 1.5. «Политика» Аристотеля (1.2) содержит рассуждения о домохозяйстве, рабах как говорящих орудиях и о том, что рабы предназначены к повиновению самой их природой. Древний анализ того, почему в Италии увеличилось число рабов, см.: Аммиан. Гражданские войны, 1.1; этот труд полезно сравнить с современным анализом Кейта Хопкинса в первой главе его книги «Завоеватели и рабы» (*Keith Hopkins. Conquerors and Slaves*).

Глава I

Как купить раба

Если скульптор хочет создать великое произведение искусства, он начинает с поисков куска камня, наиболее подходящего к его цели. Точно так же господин, владеющий рабами, должен понимать, что он может надеяться вылепить рабов, имеющих желательные характеристики незлобивости, высокой трудоспособности и безусловного повиновения, только из правильно подобранного человеческого материала. Важно уделить самое серьезное внимание отбору рабов, представленных на рынке, убедившись в том, что у них нет дефектов, будь то физических, умственных или моральных. Я научу вас, как справиться с трудной задачей покупки раба.

Во-первых, где его покупать. Многие скажут, что нужно идти на площадь в центре города, за храмом Кастора, но вы поступите правильно, если проигнорируете этот совет. Ибо там выставляется на продажу только самый низкокачественный человеческий материал. Гораздо лучшие предложения можно найти у работорговцев на площади Септа Юлия, близ Пантеона. Это особенно верно, если вы хотите приобрести юношу с гомосексуальными наклонностями либо какой-то товар из экзотических регионов империи или даже из-за границы, например из Эфиопии. Все это можно найти у тамошних торговцев, хотя, может быть, придется прямо спросить, нет ли у них чего-нибудь этакое, припрятанного пока на заднем дворе. Они же всегда держат все самое лучшее подальше, приберегая его для своих особо ценных клиентов. У вас не будет проблем с тем, чтобы найти там кастрированного раба, если захотите, хотя теоретически закон запрещает торговлю таким товаром.

С юридической точки зрения рабы – это либо пленные, захваченные в бою, либо рожденные рабынями; но в действительности есть и другие способы попасть в рабство. Некоторые бедняки, лишенные средств к существованию, нелегально продают себя в рабство, чтобы избавиться от долгов, или продают одного из своих детей, чтобы прокормить остальных. Кроме того, нежелательных младенцев бедные родители нередко уносят на свалку на окраине

города, а другие люди забирают их и воспитывают как своих рабов, хотя формально такие дети являются свободнорожденными. Также есть предположение, что торговцы рабами часто покупают свой товар у лиц, попросту занимающихся похищением людей, как взрослых, так и детей, путем пиратских набегов на отдаленные прибрежные районы.

Однако нет сомнений относительно законности превращения в рабов тех, кого наши армии взяли в плен во время ведения боевых действий. Эти люди обязаны своей жизнью милости наших солдат, которые, одержав победу, не пошли на массовые убийства и сохранили пленникам их жалкие жизни. То, что эти пленники теперь служат нам, – расплата за их военное сопротивление. Пленники из богатых семей могут быть возвращены в семьи, если за них будет внесен выкуп. Остальные расплачиваются за спасение их жизни пожизненным рабством.

Я сам когда-то принимал участие в штурме небольшого городка в районе границы с Персидской империей. После того как первоначальные попытки убедить жителей сдаться мирно, сохранив себе жизнь, провалились, мы начали штурм и быстро пробили городскую стену с помощью стенобитных орудий. Захватив окраины, мы принялись уничтожать всех, кто попадался нам на пути, будь то мужчина, женщина или ребенок. Большинство жителей бежали в старую часть города, в центр, откуда выслали для переговоров своих представителей, пытаясь спасти свои жизни. Они выражали сожаление, что не приняли с самого начала наше щедрое предложение. Было решено, что те, кто заплатит сумму, равную 2000 сестерциев, могут выйти на свободу, и 14 тысяч человек воспользовались этой возможностью. Все остальные, что-то около 13 тысяч человек, а также все «трофеи» – награбленное добро – были выставлены на продажу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

notes

Сноски

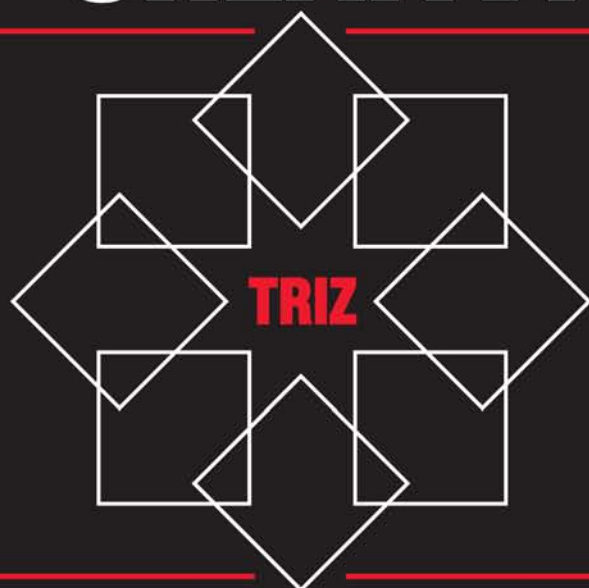
В 61 г. н. э. префект Рима Педаний Секунд был убит одним из своих рабов. По закону казнили всех его рабов – 400 человек. –
Прим. пер.

Аланы (др.-греч. Ἀλανοί, лат. Alani, Halani) – кочевые ираноязычные племена скифо-сарматского происхождения, в письменных источниках упоминаются с I века н. э. – времени их появления в Приазовье и Предкавказье. Самые ранние упоминания об аланах относятся к I в. н. э. – *Прим. пер.*

Имеется в виду статуя императора, у которой раб получал неприкосновенность и мог требовать защиты от жестокого господина. – *Прим. пер.*

Луций Анней **Сенека**, Сенека Младший или просто Сенека – римский философ-стоик, поэт и государственный деятель. – *Прим. пер.*

ENGINEERING OF CREATIVITY



Introduction to TRIZ Methodology of Inventive Problem Solving

Semyon D. Savransky



CRC PRESS

ENGINEERING OF CREATIVITY

**(Introduction to TRIZ Methodology
of Inventive Problem Solving)**

by

Semyon D. Savransky



CRC Press
Boca Raton New York

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Savransky, Semyon D.

Engineering of creativity : (introduction to TRIZ methodology of
inventive problem solving / by Semyon D. Savransky.

p. cm.

Includes bibliographical references and index.

ISBN 0-8493-2255-3

1. Engineering—Methodology. 2. Problem solving—Methodology. 3.
Creative thinking. 4. Technological innovations. I. Title.

TA153 .S28 2001

620'.0028—dc21

99-053640

This book contains information obtained from authentic and highly regarded sources. Reprinted material is quoted with permission, and sources are indicated. A wide variety of references are listed. Reasonable efforts have been made to publish reliable data and information, but the author and the publisher cannot assume responsibility for the validity of all materials or for the consequences of their use.

Neither this book nor any part may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, microfilming, and recording, or by any information storage or retrieval system, without prior permission in writing from the publisher.

The consent of CRC Press LLC does not extend to copying for general distribution, for promotion, for creating new works, or for resale. Specific permission must be obtained in writing from CRC Press LLC for such copying.

Direct all inquiries to CRC Press LLC, 2000 N.W. Corporate Blvd., Boca Raton, Florida 33431.

Trademark Notice: Product or corporate names may be trademarks or registered trademarks, and are used only for identification and explanation, without intent to infringe.

© 2000 by CRC Press LLC

No claim to original U.S. Government works

International Standard Book Number 0-8493-2255-3

Library of Congress Card Number 99-053640

Printed in the United States of America 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Printed on acid-free paper

Preface

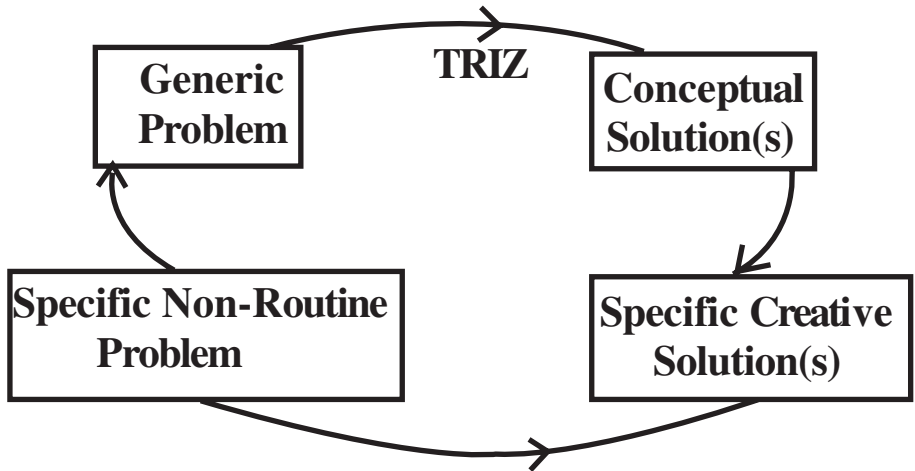
Any successful enterprise, be it a Fortune 500 company or a small shop, recognizes the importance of inventions and innovations to its business. The root of almost any invention or innovation is a solved technical problem, and this book describes a problem-solving methodology, TRIZ, that focuses on solving such problems efficiently, effectively, and creatively.

TRIZ (pronounced “treez”) is the Russian abbreviation of what can be translated as “the theory of inventive problem solving.” It was developed by Genrich Saulovich Altshuller (1926-1998) who was interested in basing creativity on science. He began developing TRIZ in 1946, but it was not until 1956 that his first paper on TRIZ (written with his friend Rafael B. Shapiro) was published in the USSR. Because of political tensions between Altshuller (and later his students) and the communist authorities, TRIZ development was hindered and at times blocked. After Gorbachev’s perestroika, economic troubles slowed TRIZ development and research. Nevertheless, because of Altshuller’s enthusiasm, and that of his colleagues, TRIZ became an extremely powerful methodology for creativity in the engineering fields. TRIZ was unknown outside the USSR until the 1990s, and its popularity in the US, Japan and the Pacific Rim, and Western Europe is now growing rapidly. Many Fortune 500 companies have cited a phenomenal increase in productivity, and they credit TRIZ for the breakthrough ideas and quality solutions to tough engineering problems as fueling that increase.

Many engineers in what is now the former Soviet Union have studied and successfully applied TRIZ. They have not only registered thousands of patents for the resulting inventions, but have also become what in effect is an unofficial, virtual TRIZ research and development laboratory. Unfortunately, the majority of these unofficial research results have not been published; instead, research papers have circulated usually as either typed or handwritten manuscripts among those interested in TRIZ. This book attempts to summarize these achievements, and it references publications where these results are formally reviewed. Many original sources are unavailable to the Western reader; consequently, these sources are not referenced. Moreover, it is often hard to track down many of these results, so I apologize to those authors and researchers whose names are not mentioned here.

It might seem that the most important methods for solving technical problems would be unique to each specialized area of engineering, but such is not the case. There is, in fact, a generic problem-solving method, illustrated, albeit much simplified, in Figure 1. There are many universal problem-solving concepts, heuristics, and instruments that work well with engi-

neering and nontechnical problems; there are, of course, also specific methods that are applicable to only a single or limited number of engineering



COMMON PROBLEM SOLVING METHODS

FIGURE 1. Simple schema of problem solving. Most problem-solving methods are based on the trial-and-error approach. Note that TRIZ works with technical problems in the same way that mathematics works with problems. The majority of other problem solving methodologies avoid generalizations.

fields. TRIZ deals with both types of heuristics and methods but emphasizes general and universal instruments. There are six classes of inventive problems, which are divided according to whether they require an entirely new solution or only a change in an existing technique. TRIZ is unique because, using the technique's relatively small number of easily understood concepts and heuristics (supported by effective knowledge databases), one can solve problems of any of the classes:

1. improvement or perfection of both quality and quantity (considered Contradiction Problems in TRIZ)
2. search for and prevention of shortcomings (Diagnostics)
3. cost reduction of the existing technique (Trimming)
4. new use of known processes and systems (Analogy)
5. generation of new "mixtures" of already existing elements (Synthesis)
6. creation of fundamentally new technique to fit a new need (Genesis)

It is inaccurate to say that TRIZ can resolve any technical problem today, but the many inventions created with TRIZ do confirm its power.

The ability to solve such problems is vitally important today. Consider the key economic principles and leaders during the twentieth century:

beginning of the century — production in mass quantities (Germany, England)

first half of the century — mass production at the lowest price (US)

middle of the century — cheapest mass production with the maximum quality (Japan)

end of the century — cheap and high-quality manufacturing of well-designed products (multinational companies with strong think tanks)

Perhaps in the twenty-first century an additional component — the maximum speed of development and introduction of next-generation products — will determine global economic leadership. If such is the case, then TRIZ takes on even more importance because it enables its practitioners to quickly obtain very high-quality and even breakthrough conceptual solutions and then to effectively remove technical obstacles in implementing the solution.

This book is primarily a practical guide to solving inventive or nonroutine technical problems within the framework of TRIZ, although some aspects of personal creativity development (another goal of TRIZ) are also briefly outlined. The discussion of TRIZ ideas, concepts, heuristics, and instruments is organized in a logical way that will help the reader understand, remember, and apply them.

Most of the TRIZ concepts presented here were proposed and developed by G. S. Altshuller. The book also includes the results of research over the last two decades and the ideas of many other TRIZniks (specialists in TRIZ and also considered as co-authors) who have developed TRIZ not only without financial support but often under negative pressure of Soviet authorities.

It is impossible to use TRIZ effectively without firmly understanding its concepts; therefore, the reader should not jump directly to the final part of this book. Moreover, the methodology of technical problem solving is far from being precise enough at present for this book to provide simple “cook-book” instructions for solving most problems. Teaching by example is an important and popular approach generally used in TRIZ, and although examples and case studies cannot replace solid proof of ideas, this book follows the convention of using examples. First, each TRIZ concept, heuristic, or instrument is discussed theoretically, and then it is applied to real problems, so the reader can see how to use it in actual practice. When you see an example, try to solve the problem yourself. Then compare your solution with the solution presented in the book. Although the case studies are drawn from specific fields and consequently might not be fully understood by all readers, they do illustrate key concepts. They will undoubtedly help those readers with sufficient engineering background, but readers without such a background in the particular field can compensate by spending greater time on the theoretical discussions, which are geared toward a general audience. Regardless, understanding TRIZ can enhance your thinking in nontechnical fields.

This book is for anyone who is interested in solving engineering problems and developing his or her creativity. Although it might be difficult to learn the methods in a particular engineering field, at least those methods are taught in numerous schools and universities. However, general problem-solving methodologies are rarely, if ever, taught, though they are quite helpful for solving problems in every field of mathematics, science, and engineering. Since such courses generally do not exist, the reader can consider this book a handbook for a general methodology of solving technical problems. Becoming proficient in TRIZ concepts, heuristics, and instruments requires time, but it results in much more effective problem solving. As you gain extensive practice applying TRIZ, you will become so skilled in it that the problem-solving process will be less conscious and more automatic. You will also experience the joy of creativity and be able to solve problems in other fields. This ability to go beyond your own engineering field is also extremely significant today and is becoming even more important; it is clear that we need to acquire increasingly more knowledge and often switch our innovation skills and experience to the most promising directions. TRIZ can help us do that.

The Author

Semyon D. Savransky earned his M.S. and Ph.D. degrees in physics and materials science in Russia. His academic background is split among Novgorod State University in Russia, University Pais Vasco in Spain, and New York City University in the United States.

Dr. Savransky has applied TRIZ for several research and development projects in various industries and for pure scientific research. He is the author of more than 150 patents and scientific papers. He is the founder of the Research Center at Novgorod State University and "The TRIZ Experts," an international company with headquarters in Silicon Valley, CA. After becoming acquainted with TRIZ in 1981, Dr. Savransky became one of the most distinguished leading TRIZ researchers and summarizes the results of his development of TRIZ in this, his first book.

Dr. Savransky can be reached by e-mail at TRIZ_SDS@hotmail.com.

Contents

PART 1: Problem-Solving Aids

1 How Do We Solve Problems?

- 1.1 Routine and Inventive Problems3
- 1.2 Difficulty of a Problem5
- 1.3 Psychological Inertia5
- 1.4 Trial-and-Error Method7
- 1.5 Methods of Creativity Activation8
 - 1.5.1Checklists and Questionnaires9
 - 1.5.2Morphological Box11
- 1.6 Decision Aids15
- 1.7 Problem Solving and Information15
- 1.8 Requirements17
 - 1.8.1Requirements for Inventive Problem Solving17
 - 1.8.2Necessary Qualities for the Solver of Nonroutine Problems18
- 1.9 Conclusion18
- References19

2 TRIZ Overview

- 2.1 What is TRIZ?21
- 2.2 A Definition of TRIZ22
- 2.3 TRIZ Sources24
- 2.4 Main TRIZ Heuristics and Instruments25
- 2.5 TRIZ Branches27
- 2.6 Future of TRIZ28
- References29

PART 2: Main TRIZ Concepts

3 Technique: A Résumé

- 3.1 Introduction33
- 3.2 Inputs and Outputs — Raw Objects and Products34
- 3.3 Parts of a Technique36
 - 3.3.1Subsystems36
 - 3.3.2Links37

3.4	Technique: TP and TS	39
3.4.1	Technological Processes	39
3.4.2	Technical Systems	40
3.4.2.1	Major TS Subsystems	41
3.5	Attributes	42
3.5.1	Goals	43
3.5.2	Properties and State	44
3.5.3	Behaviors and Functions	45
3.5.4	Structure	49
3.5.4.1	Shape	50
3.5.4.2	Hierarchy and Organization	51
3.6	System Gain Formation	53
3.7	Design Scenario	54
3.8	Conclusion	56
	References	57

4 Contradictions

4.1	Introduction	59
4.2	Contradictions: Ontology	59
4.3	Structure of a Problem	64
4.4	Conclusion	69
	References	69

5 Ideality

5.1	Introduction	71
5.2	Ideal Technique, Ideal Method, ..., Ideality	71
5.3	Ideal Final Result	77
5.4	Conclusion	80
	References	80

6 Substance-Field Resources

6.1	Introduction	83
6.2	Resources Overview	83
6.3	Detailed Analysis of Resources	85
6.3.1	Readily Available and Derivative Resources	85
6.3.2	Differential Resources	86
6.4	Resource Usage	89
6.5	Overcoming Resource Limitations	90
6.6	Conclusion	93
	References	93

7 Evolution of Technique

7.1	Introduction	95
7.2	Postulates and Corollaries of Technique Evolution	97

7.2.1	Direction Postulate	98
7.2.1.1	Corollaries	102
7.2.2	Time Postulate	103
7.2.2.1	Corollaries	104
7.3	Paths of Evolution	106
7.3.1	Single-Directional	106
7.3.2	Bi-Directional and Adverse	109
7.3.2.1	Expansion $\Leftrightarrow$ Convolution	109
7.3.2.2	Super-System $\Leftrightarrow$ Micro-Level	113
7.3.2.3	Rhythms Coordination $\Leftrightarrow$ De-Coordination	115
7.4	Basic Subsystem Trends	117
7.5	Case Study: Altshuller's "Ballad about a Brick"	119
7.6	Life of Technique	120
7.7	Application of the Knowledge about Technique Evolution	123
7.8	Conclusion	127
	References	128

PART 3: TRIZ Information

8 Inventions

8.1	Introduction	133
8.2	Reasons, Goals, and Kinds of Inventions	134
8.3	Levels of Inventions	138
8.3.1	Realization of Inventions	143
8.4	How to Study Patents in the Framework of TRIZ	144
8.4.1	Sources of Technical Knowledge	144
8.4.2	Perusal of Patents	146
8.4.3	Basic Flowchart of Patent Investigation	148
8.5	Conclusion	151
	References	151

9 Effects

9.1	Role of Natural Sciences in TRIZ	153
9.2	Examples of Effects Applications	154

PART 4: Preparations to Problem Solving

10 Before Starting

10.1	Introduction.....	161
10.2	Correct Statement of the Problem.....	161
10.2.1	Problem Clarification.....	163
10.3	Information, Constraints, and Presumptions.....	165

10.4 Conclusion..... 168
References168

11 Inventiveness

11.1 Introduction..... 169
11.2 TRIZ Slang Graphics Approach..... 170
11.3 Multi-Screen Approach 172
11.4 Fantasy 177
 11.4.1 Games 179
 11.4.2 Methods 180
11.5 YES-NO Trials 183
11.6 Parameters Operator 185
11.7 Conclusion..... 186
References187

12 Su-Fields

12.1 Introduction..... 189
12.2 Su-Field Terms and Symbols 189
12.3 Su-Field Properties 192
 12.3.1 Basic Rules of Su-Field Transformation..... 193
12.4 Conclusion..... 195
References195

PART 5: TRIZ Heuristics and Instruments

13 Resolution of Technical (Pair) Contradictions

13.1 Introduction..... 199
13.2 Altshuller’s Engineering Parameters 199
13.3 Altshuller’s Inventive Principles 204
 13.3.1 A Classification of the Inventive Principles..... 223
13.4 Matrix for Removal of Typical Technical Contradictions..... 225
13.5 A Case Study 228
13.6 Conclusion..... 229
References234

14 Physical Point Contradictions: Ontology and Resolution

14.1 Introduction..... 235
14.2 Operative Zone and Period 236
 14.2.1 Short List of Opposite Characteristics 238
14.3 Types of Physical Contradictions..... 238
14.4 Heuristics for Resolution of Physical Contradictions 240

14.5 Separation Heuristics.....243

14.5.1 Separation in Space243

14.5.2 Separation in Time.....245

14.5.3 Separation upon Condition.....246

14.5.4 Separation between Parts and Whole.....247

14.6 Conclusion.....249

References249

15 Standard Solutions of Invention Problems

15.1 Introduction.....251

15.2 Standards.....251

15.2.1 Critique of Altshuller’s Standards System252

15.3 Standards as TRIZ Heuristics254

15.3.1 Standards System Usage Algorithm.....254

15.3.2 Table of Standards Unification258

15.4 A Case Study.....266

15.5 Conclusion.....266

Reference266

16 Energy Synthesis of Systems

16.1 Introduction.....267

16.2 Synthesis of Technical Systems — Overview267

16.3 Elementary Energy Elements.....268

16.4 Energy Chains274

16.5 A Case Study.....278

16.6 Synthesis of Technical Systems — Recommendations280

16.7 Conclusion.....282

References282

17 Agents Method

17.1 Historical Notes.....283

17.2 Introduction to the Agents Method284

17.3 Agents.....285

17.3.1 Preferred Sources.....285

17.3.2 Preferred Locations and Times.....285

17.3.3 Requirements of Agents286

17.3.4 Initiation/Termination of Agents287

17.4 Graphic Procedure.....287

17.5 Search of Graphical Solution.....288

17.6 The AND/OR Tree288

17.7 Actions and Properties of Agents290

17.7.1 Agent Actions290

17.7.2 Agent Properties291

17.8 Algorithm for Agents291

17.9 Realization of Solution(s)292

17.10 A Case Study293

17.10.1 Problem and Solution Concept.....293

17.10.2 Kernels Sketches.....294

17.10.3 Intermediate Sketches.....295

17.10.4 AND/OR Tree.....295

17.10.4.1 Agents Actions296

17.10.4.2 Agents Properties296

17.10.4.3 Agents Initiation and Termination297

17.10.5 Algorithm Application.....298

17.11 Conclusion.....301

References.....302

18 ARIZ

18.1 Introduction.....303

18.2 Short History of ARIZ Development.....304

18.3 Pre-ARIZ309

18.4 ARIZ-77.....311

18.5 ARIZ-85.....314

18.5.1 ARIZ-85AS.....314

18.6 Case Studies330

18.6.1 Solution of a Problem with ARIZ-77330

18.6.2 Solution of a Problem with ARIZ-85AS331

18.7 Conclusion.....337

Reference338

19 Conclusion339

Reference341

APPENDIXES

Appendix 1. Popular Checklist and Questionnaire345

Appendix 2. Forecast of Technical Systems347

Appendix 3. Databases of Effects351

Appendix 4. Energies List361

Appendix 5. Altshuller’s Standard Solutions of Invention Problems365

Appendix 6. Relations between TRIZ Heuristics369

Appendix 7. A Dozen Frequently Used Hints371

Appendix 8. Polovinkin’s Heuristic Expedients for Systems Transformations375

Index.....383

Part 1

Problem-Solving Aids

1 How Do We Solve Problems?

1.1	Routine and Inventive Problems	3
1.2	Difficulty of a Problem.....	5
1.3	Psychological Inertia	5
1.4	Trial-and-Error Method	7
1.5	Methods of Creativity Activation	8
1.5.1	Checklists and Questionnaires.....	9
1.5.2	Morphological Box.....	11
1.6	Decision Aids.....	15
1.7	Problem Solving and Information.....	15
1.8	Requirements	17
1.8.1	Requirements for Inventive Problem Solving	17
1.8.2	Necessary Qualities for the Solver of Nonroutine Problems	18
1.9	Conclusion	18
	References.....	19

This chapter discusses the process of problem solving and outlines various methods and aids for problems solving [1-27]. The chapter shows the weaknesses of these methods and presents requirements for an inventive problem-solving methodology and for dealing with nonroutine problems.

1.1 ROUTINE AND INVENTIVE PROBLEMS

Throughout life people face various problems; e.g., a child wonders how to dismantle a strange toy, while an adult wonders how to make a technological process more effective. They either try to solve the problems (Why do competitors have higher quality and production but also lower costs?) or refuse to (still thinking about whether to get married after ten years).

The ability to see and resolve problems is extremely important for engineers, managers, scientists, politicians, and others in our competitive world. Thus, the author hopes this book will be useful not only for engineers but also for anyone wanting to improve his or her problem-solving skills.

A *problem* is a gap between an initial (existing) situation and the desirable situation. *Problem solving* is a single- or multi-step transformation of the existing situation to the desirable situation or to a situation closer to the desirable one than is the initial situation. The steps in the transformation span the gap.

Problems are *routine* if all critical steps to a solution are known. A step is *critical* if a solver cannot resolve the problem without it. There are numerous methods for routine problem solving in specific fields, such as mathematics, marketing, and design; routine problems can be solved solely by standardized or automated procedures. Often computer programs or repetitive solutions that have worked in the past can be used to solve a current routine problem. A problem is *nonroutine* if at least one critical step to a solution is unknown. TRIZ defines technical problems for which at least one critical step to a solution as well as the solution itself is unknown as the *inventive problems*. The complexity of the initial situation, a poorly defined desirable situation, or hidden search directions can lead to inventive problems.

Inventive problems are often mistakenly considered to be the same as engineering problems. Actually, inventive problems are only a fraction of all engineering, technological, and design problems. The situation here is the same as with regular and creative artistic problems. A creative problem is one whose resolution is nonobvious. Inventive problems are a subclass of creative problems in fields of technique. They are ones where the input and output of the solving steps have not all been defined or where there is irrelevant, conflicting, and/or inadequate information provided. In addition, the solver may only poorly understand the information that is important for the problem. In short, an inventive problem is usually novel, elusive, and slightly out-of-focus in the sense that it is often ambiguous and poorly understood.

The difference between an inventive problem and a simple, routine problem is time-dependent because the *recognition* of the important steps grows with time. The process for solving a technical problem depends on how often the solver has faced similar problems and on the solver's ability to recognize the similarity.

Technical solutions must satisfy three requirements: They must be

- physically possible (corresponding to the laws of nature)
- technically possible (corresponding to resources and the scientific and technical ability of a society)
- economically profitable

In the statement of a problem, a solution model is formulated at the economic level and only partially at the technical level. However, the solution is sought first at the physical (or other adequate natural sciences) level, then at the technical level. All characteristics at any level can be determined for any technique (from its analysis). A complete set of purposes (which could be achieved with this technique) is among these characteristics. An inverse transition, from purposes and characteristics to a technique, is possible only for trivial problems. When there is a lack of congruence between the solution requirement levels, as well as an informational gap between them, the result is an inventive problem.

Problems can be classified according to criteria, such as difficulty, complexity, structure, and understanding of the problem. Some aspects of problem difficulty and complexity are discussed here to clarify the strength and weakness of various nonroutine problem-solving approaches.

1.2 DIFFICULTY OF A PROBLEM

Difficulty is defined in terms of the number of variables involved in the problem. Simple problems involve only a few variables and can be solved by an individual; complicated problems involve many variables and are usually solved by a team. The *problem space* is defined in terms of the original problem statement and ranges from known to unknown causes of the problem. Known causes contain all the information necessary to define the problem's objectives, constraints, variables, and assumptions. Consequently, the problem solvers do not need to make any assumptions in order to solve the problem (the cause of problem is known), but they may need to translate the problem statement into language more familiar to them. If causes are unknown, problem solvers may have too much or too little information. (The role of information in modern problem solving is discussed in Section 1.7 and in Chapter 10.) The *solution space* is defined in terms of the uniqueness of acceptable solutions. The solution space is considered *closed* if there is a finite number of correct solutions of an analytic problem formulation that will satisfy the requirements. Often only one acceptable solution exists for a problem. If several solutions are possible, the problem solution space is considered *open*. Since an open solution space accepts many alternative solutions, traditional optimizing procedures are not applicable for such problems, especially when the direction to search for solutions is unknown.

The following is a simple model for a problem of difficulty D that can be defined by the ratio

$$D = V/S, \quad (1.1)$$

where V is the number of possible variants (trial steps), and S is the number of possible steps that lead to acceptable solutions. The higher this ratio is, the more difficult is the problem and the longer is the time necessary to resolve the problem. It is assumed for simplicity's sake here that all trial steps are equal.

From this perspective, all problems can be represented in a simple two-dimensional scheme as shown in Figure 1.1.

In large part, the engineer's job is to solve, from all quarters shown in Figure 1.1, numerous problems during the design or production phase of a new product or when improving production or technology.

1.3 PSYCHOLOGICAL INERTIA

The problem-solving process itself depends on the ability of a solver. Two people with different knowledge will have different ideas about the necessary steps in solving the same problem. For example, a car that won't start may be a very complex problem for a rocket scientist but not for the corner mechanic. On the other hand, some rocket scientists may solve car problems that are too complex for the corner mechanic. In other words, one person's inventive problem is another's simple routine problem.

The amount of time needed to solve a technical problem should reflect the complexity and effort of determining the unknowns in the problem's possible causes and the steps in the solving process. For difficult problems, the solver rarely knows

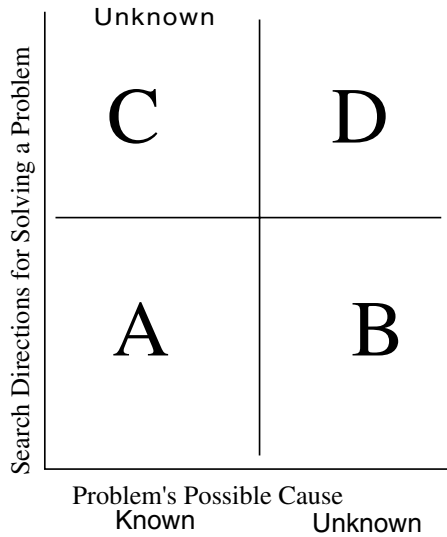


FIGURE 1.1 A simple classification of problems.

all possible variants and cannot perform all possible trial steps. Time can be measured in any convenient way, such as person-days. *Psychological inertia* (or psychological barrier) greatly affects the time needed to solve a problem. The term *psychological inertia* was introduced in creativity and innovation research and is analogous with physical inertia. It has been argued that most trouble in solving difficult (routine and nonroutine) problems is the solver’s own psychological inertia [1].

Physical inertia is the effort made by a system to preserve the current (meta-)stable state or to resist change in that state. A system in the (meta-)stable state always resists transition to a new state if that new state does not coincide with the change tendency of the present or previous states. For example, because of our inertia when we are running at a high speed we cannot stop momentarily. Generally, rate of transition from one state to another cannot be changed. However, if another method is found to make transition, then the transition time may be shortened. For example, placing a metal spoon into a thin glass before pouring boiling water into it slows the temperature transition rate and usually prevents the glass from cracking. Therefore, knowledge plus invention is required to overcome the inertia. Systems inertia in itself may be positive or negative depending on the specific situation and person. In many cases, psychological inertia is useful because it prevents our brain from high concentration of its force during the routine operation. We learn how to walk or how to handle a spoon in our childhood so as adults we do not need to focus attention on these skills because of psychological inertia. But in nonroutine problem-solving, creativity, and innovation, psychological inertia is usually negative because it may strongly counteract the search for possible solutions.*

* It is interesting that “inertia” came to modern European languages from Latin where it means “lack of skill” rather than the current meaning of indisposition to motion or change.

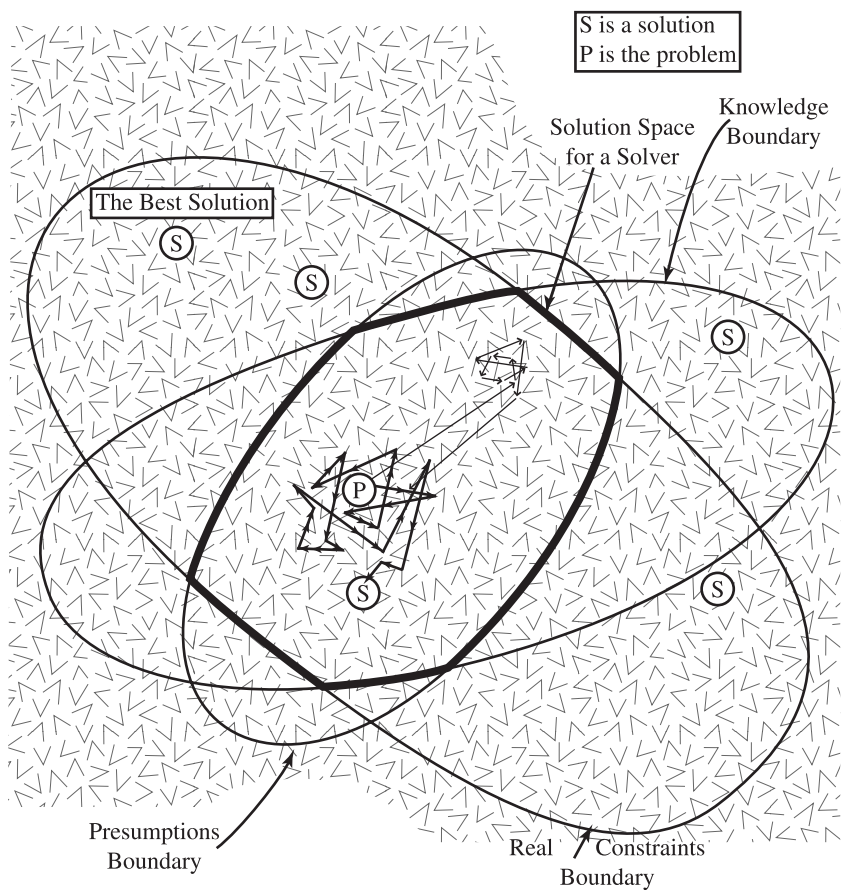


FIGURE 1.2 The trial-and-error method by a solver with high psychological inertia.

Psychological inertia often leads us away from the solution of the problem (see Figure 1.2), impedes problem recognition and clarification, creates barriers during the search for the steps to solution, complicates decision making, and makes other stages of the problem-solving process difficult.

1.4 TRIAL-AND-ERROR METHOD

Many surveys [2, 5, 8, 9, 17] have shown that the oldest and still most prevalent method for problem solving, regardless of the class of the problem, is trial and error, illustrated in Figure 1.2. In this method, the solutions are obtained after examination of various trial steps (the arrows in the figure represent these trials) through irregular search of a problem's solution space.

The trial-and-error method is suitable for simple, well-defined, routine closed problems. It works quite well for finite and small V values: one considers variant after variant until all have been considered or a solution is found. The trial-and-error method should be used for the open problems only when the possible directions of

search are known. To do so, we would create a checklist (described in more detail in Section 1.5.1) of all possible steps, using the simplest and perhaps most immediately useful aid to design thinking. However, if a problem is not well defined or is too complicated, the trial-and-error method is inappropriate and more advanced methods should be applied to the problem.

Unfortunately, many problems have been tackled by the trial-and-error method, and most of such attempts have failed.

The disadvantages of the trial-and-error method include the following:

The trial-and-error method wastes much time, thinking activity, material means, and even human lives for problems with unknown parameters (see Figure 1.1) or high D number.

The method is not time effective: the number of ideas (trials) that succeed per unit of time is small, so this initial stage of the problem-solving process lasts a long period of time. In other words, productivity of generating ideas is low.

Psychological inertia focuses the mind on what is known, i.e., along the assumed search direction, thereby keeping the solver from the right solution. This inertia is useful only when the solution's direction is recognized correctly.

There is no mechanism to uncover all possible variants (although a morphological box or a good questionnaire can help; see Section 1.5). As a result, the solution beyond the trial steps will not be found.

Criteria for "right" or "wrong" variants are subjective, so a solver can miss appropriate solutions that reside in domains of engineering or scientific knowledge beyond the solver's ken.

There is no mechanism for directing the solver's thinking towards the solution: the solver is unable to define the direction in which the necessary solution might be found. This is the crucial disadvantage of the trial-and-error method.

1.5 METHODS OF CREATIVITY ACTIVATION

The weakness of the trial-and-error method was recognized in the middle of the twentieth century. Since then there have been several efforts to perfect the trial-and-error method and to avoid psychological inertia by (1) methods for activating creativity, such as Brainstorming, Syntectics, Lateral Thinking, "Mind Machines," Neurolinguistic Programming, and Mind Mapping; (2) methods of expanding the search space, such as Morphological Analysis, Focal Objects, or Forced Analogy; and (3) decision aids such as T-charts and Probabilistic Decision Analysis [2-24].

Let us discuss some of the methods for activation of creativity [2-13] that have been developed in Western countries first. These methods are not presented in detail here because of the many publications devoted to them [2, 5, 11, 13] (Checklists/questionnaires and morphological boxes are briefly discussed in Chapter 11.)

Some researchers believe that creativity has roots in a subjective human psychology or biology of brain. There have been numerous attempts to study creativity "from the first hands," i.e., to find a relatively small number of "mental mechanisms" used by a large number of artists, scientists, and inventors or to "investigate in detail

the structure and quality of creative thinking and imagination” from the drafts of artistic, design, and scientific works, as well as to teach creativity and problem solving on this basis [25, 26]. However, the fact that a person is very creative or inventive or has made discoveries does not mean that the person necessarily understands the creative or discovery process. It is no more reasonable to expect an artist, scientist, or inventor to give a full description of his thought activities than it is to install a lamp on a podium to deliver a speech about the physics of light. Much of what goes on during a person’s thinking activities is unavailable to any conscious awareness of a researcher, even if he has devices to record brain signals or methods for articulating human activities. Researchers use terms such as “judgment,” “left brain process,” “intuition,” “insight,” and “lateral thinking” to label phenomena that occur without awareness, but labels, unfortunately, are not explanations. Therefore, such approaches to studying problem solving do not have a scientific base, depend on cultural background, and cannot be used by everyone [2].

Nevertheless, the best methods of creativity activation help reduce the second and the third disadvantages of the trial-and-error method and decrease the influence of the fourth and fifth disadvantages. Some of these methods are useful for suppressing the solver’s psychological inertia.

A popular means for overcoming the trial-and-error method’s shortcomings is based on ways of covering all search directions. Two useful methods in this realm, checklists and questionnaires, are considered in the next subsection.

1.5.1 CHECKLISTS AND QUESTIONNAIRES

The various checklists of control questions and objects or tasks are among the oldest methods for increasing the efficiency of problem solving. They are still one of the most popular problem-solving aids. (The terms “questionnaires” and “checklists” are used synonymously here and for sake of simplicity are referred to as “lists.”) Usually lists are prepared on the assumption that requirements that have been overlooked before and will be overlooked again when new solvers are employed on routine problems. It seems a good idea to create a list for any problem that has more than a dozen trial steps, because a person rarely can keep such a number of possibilities in mind. Working with the lists does not require special training, but it does require experience in asking correct and exact questions and providing exact answers.

Usually a list represents a set of questions or recommendations for organization of a decision process. The consecutive answers to all questions raise the probability of achieving a successful solution to a problem, provided the criteria by which a solution is to be accepted or rejected are established. In general, it is possible to identify the following stages of a decision using a list:

1. specification of the formulation of a problem, allocation of object, specification of restrictions and requirements;
2. the preparation of the entries, in which a specialist enters questions or answers, taking into account specificity of the given problem;
3. analysis of the response, formulation of new questions, search for new answers, and construction of a set of the possible solutions.

TABLE 1.1
Difficulties in Problem Solving with Lists

Difficulties	Preclude Ways
The time taken to think about each possible trial recommendation in a long list can be greater than the time available for problem solution.	Pattern (tree or net) the list in such a way that a solver can quickly discern the more promising ways relevant to a particular kind of problem.
The list itself can be based on assumptions that direct the solver away rather than toward a new solution. <i>This danger is always present when using analogy.</i>	Compare the assumptions upon which the list appears to be based with those that the solver considers important. Evaluate the importance of different assumptions. See Section 1.6.
Formulating exact and reasonable questions; they are necessary for the “move” from a previously planned (consciously or unconsciously) area of possible decisions.	Combine a few lists for searching. Add questions to the existing list. Create new list. This is the most troublesome step.

Although checklists and questionnaires are quite simple aids, preparation of a good one is not an uncomplicated task. For example, Marsh Fisher and his coworkers spent 12 years (1977–1989) and 4 million dollars to build IdeaFisher software that consists of an interactive database of structured questions, idea words and phrases for brainstorming, and problem-solving activities in various fields [6].

The most famous lists were assembled by George Polya, well-known Hungarian mathematician [3]; Alex Osborn, American researcher in the field of creativity [4]; and Marsh Fisher, American entrepreneur [6].

These checklists and questionnaires are presented in Appendix 1 and Chapter 18. These tools are first concerned with the attitude of the solver toward the initial situation and possible problems. Unfortunately, they mix these very different aspects of the problem-solving process. Furthermore, they incorporate numerous recommendations on possible directions of the decision of problems. It is interesting that European and American specialists who prepared the checklist and questionnaires recognized the same aspects, such as resources, complexity, and causes, as Russian TRIZniks believe to be important to problems. Perhaps such similarity signals that a successful problem-solving methodology is independent of a person’s cultural background and can be applicable anywhere. On the other hand, all recommendations in the lists are equally weighted, so it is not clear which of them can help solve a specific problem. The lists are offered just to disassemble numerous variants of changes of an object and not to forget any direction of possible solution. Therefore, some difficulties that can arise with the lists are described in Table 1.1.

The preliminary focus of such questionnaires and checklists is the elimination of existing objects or the search for new ideas. Thus, they can be used at the initial stage of problem solving. Many problems with relatively small D have a sufficient number of predictable requirements, so the art of correctly stating the question or appropriately balancing the value of answers is determined by the efficiency of the search for the solution.

1.5.2 MORPHOLOGICAL BOX

Based on the works of famous mathematician and philosopher Gottfried Wilhelm Leibnitz (1646–1716), in 1942 astronomer Fritz Zwicky [7] proposed morphological analysis. The goals of this method are

- to expand search space for a problem's solutions and
- to safeguard against overlooking novel solutions to a design problem.

This method combines parameters into new sequences for later review. The result of this analysis is the so-called morphological box or matrix or table.

The best known morphological box is the Chemical Periodic Table (created by Russian chemist D. I. Mendeleev) with the number of electrons at the outer shell along the X-axis and the number of electronic shells along the Y-axis. Atoms with X and Y numbers are located in the correspondent cells. It should be noted that indices at both axes of this matrix are arranged in increasing order. Ranging of matrix axes allows creation of an “efficiency vector” in the matrix: atoms in the matrix are arranged along the corresponding vectors of radioactivity, inertness, metalloidness, etc. Position of an atom in the matrix allows us to judge the comparative parameters of the corresponding substance, i.e., to perform the quick analysis of information about parameters of known atoms. Such a matrix can be used for forecasting properties; in fact, Mendeleev predicted many elements based on the Periodic Table.

The primary phases of morphological analysis are represented in Table 1.2.

Most technical systems can have more than two features, so it is possible to create several morphological boxes (with any size $N \times M$ where $N = M$ or $N \neq M$) or a morphological tensor for a system. Such boxes allow fairly easy estimation of values of attributes in empty cells.

The decimal matrix method for searching for technical solutions, proposed by Genrich Ya. Bush, a Latvian invention scientist, is based on morphological analysis [27]. His assumptions are the following:

- A. All main parameters of techniques considered during a design are separated into ten groups:
 1. **Geometric** parameters: length, width, height, area occupied by a construction in plan, cross section areas, volume, shape.
 2. **Physico-mechanical** parameters: mass of a construction and its separate elements; consumption of materials; strength and other characteristics of materials, including new ones; resistance to corrosion, etc.
 3. **Power** parameters: drive energy type and power, efficiency, etc.
 4. **Design and technological** parameters: machine adaptability to production, transportability, simple or complex construction, etc.
 5. **Reliability and service life**: purely technological factors — technical reliability and service life, as well as such factors as protection from harmful effects of ambient medium; Bush considered all factors associated with human participation in the operation to be in another group.

TABLE 1.2
Primary Phases of Morphological Analysis

Phase	Comment
Define the problem or system as clearly as possible.	Clear parameters must be established that delineate the problem or system being analyzed. In the case of a complex issue, it may be appropriate to identify aspects of the problem that can be dealt with individually rather than to seek comprehensive coverage in a single analytical exercise.
Divide the system into subsystems or parts that can be considered singly.	Applicable models of the system may help to identify suitable subsystems for consideration. Define the functions that any acceptable design must be able to perform. ^a
Check connectivity of the subsystems.	Determine two principal features (X and Y) of the problem or system and check that X and Y do not strongly depend on each other (orthogonal).
Determine the possible solutions or approaches that can be applied to each subsystem and/or alternative sources for performing each function.	Create two lists with different variants of this feature ($X_1, X_2, \dots, X_i, \dots, X_n$; and $Y_1, Y_2, \dots, Y_j, \dots, Y_m$). Place all X_i along the horizontal axis and Y_j along the vertical. List solutions, options, or outcomes for each subsystem in cells of the morphological box. ^b
Develop possible outcome combinations.	The alternative outcomes are generated for each subsystem. Complete $N \times M$ cells of the box with entries.
Select an acceptable set of subsolutions, one for each function.	Evaluate the feasibility or practicality of each combination. See Section 1.6.

^a The main difficulty is to identify a set of functions that are (a) essential to future solution(s); (b) independent of each other; and (c) inclusive to all parts of the problem. There should be enough functions to produce a box that can be filled and searched in a short time.

^b The entry in cell X_k - Y_l should have both peculiarities k and l of the features X and Y . This is the most difficult step, requiring divergent thinking and creativity.

6. **Performance:** productivity, accuracy and quality of operation, stability of parameters, degree of readiness for service, etc.
 7. **Economic** parameters: cost of machines and parts, labor consumption for production and use, costs, losses, etc.
 8. **Degree of standardization and unification.**
 9. **Safety and ease of use:** all parameters connected with labor protection and accident prevention, ergonomics and psychology, ease of production and use, maintenance and repair, requirements for comfortable labor conditions, high culture of production.
 10. **Exterior view:** all factors that affect the aesthetics of the machine dimensions, harmonious construction, proportionateness, etc.
- B. The set of basic **heuristics** (i.e., procedures for the problem solving) is separated into ten groups:
1. **Neology** (originating from the Latin for “novelty” or “knowledge of new”) consists of the new application of an established process, construction,

shape, material, their properties, etc. This process, etc. is not new but its application to the specific field is.

2. **Adaptation** includes fitting of known processes, constructions, shapes, materials, and their properties to specific conditions of labor.
 3. **Multiplication** of system functions and parts and multiplied systems remain similar to each other, of the same type. Multiplication includes not only methods associated with enlargement of characteristics (hyperbolization) but also with their miniaturization.
 4. **Differentiation** of system functions and elements: functional links between system elements weaken; elements of construction and working processes become spatially and temporarily separated.
 5. **Integration** includes joining, combining, reducing in number, and simplifying of functions and forms of elements and the system as a whole: production and construction elements and working process become spatially and temporarily closer.
 6. **Inversion** is a reversion of functions, shapes, and mutual position of elements and the system as a whole.
 7. **Pulsation** encompasses the group of design and creative methods associated with changes in process continuousness. Pulses may repeat periodically or aperiodically; a pulse may also be single (method of overshoot).
 8. **Dynamization** suggests which element parameters or techniques as a whole must be changeable and optimal at every stage of a process or in a new mode.
 9. **Analogy** is using similarity or resemblance of some aspect of systems (objects, phenomena) which are otherwise different as a whole.
 10. **Idealization** is presenting an ideal solution as an aim to be reached, to make a start from the best result.
- C. Consecutive analysis of a chosen system should be performed. The work is aimed at filling every matrix cell (corresponding to a parameter or heuristic) with a new technical solution. Such simplified classification allows construction of the square morphological matrix 10×10 with qualitative parameters (A) in rows and groups of heuristics (B) for their change in columns along the horizontal and vertical axes of the matrix. The cells contain the data on technical solutions, in which specific parameters can be changed using the corresponding heuristic. A fragment of the decimal matrix for machine tool engineering is shown in Table 1.3.

Bush's method has the following stages:

1. Precisely formulate the problem to be solved. It is important at this stage to describe generally the system under study.
2. Describe the system's most important functions and subsystems (those required for the system's operation).
3. Reveal and fix all possible versions of realization of every function and every subsystem.

TABLE 1.3
Decimal Matrix for Machine Tool Engineering

Heuristics →	Adaptation	Multiplication	Differentiation
Parameters ↓			
Geometrical	Vertical configuration of a lathe (“put on a side”)	Many-storied instrumental bedside-tables	Suspended remote controllers
Physico-mechanical	Oil smoke to cool processing of parts	Diamond processing of metals	Liquid polishing
Power	Electrical-insulation coatings of polymers	Use of laser for metals	Separated drives in a machine
Design and technological	Replacement of mechanical clamp of parts with the hydraulic one	Ball nut with a moving screw	Distributing shaft with cams

- 4. Reduce the set of obtained versions into the morphological matrix.
- 5. Choose the solutions corresponding to the sets of different attributes shown at axes or in columns of the morphological matrix.

This method is efficient in solving problems associated with change of a system’s external view or design, as well as with fundamental changes in a technique (for example, search for new execution principles for its functions).

The ideal morphological analysis identifies *all* possible combinations of means to achieve a desired end. Of course, preparation and completion of the entire matrix require much time, especially if the morphological parameters are interchangeable. The number of cells rapidly becomes astronomically large. Even a simple box with 10 × 10 such parameters has 100 cells with variants of possible solutions. That is why the pre-prepared boxes published in several reviews of Morphological Analysis [7] are valuable.

After construction of a morphological box that, in principle, can contain all possible variants of a solution, a new obstacle appears: *How does one choose the right solution?* Morphological analysis does not offer an unequivocal answer to this question. It is the main drawback of the morphological approach and it perhaps cannot be solved in general in the framework of this approach.

Morphological analysis is a way to order all possible variants for the search of solutions for the given problem. It is most advantageous during the development and conceptual stages of new technique design or during the analysis of multifactor problems. But the absence of a precise tool for choosing the optimum decisions limits its sphere to problems with a relatively low number of possible variants.

Therefore, the main difficulty with using morphological analysis is the same as for using checklists and questionnaires: they all provide a time advantage when a person is seeking various forms of a solution, but they are also disadvantageous when it is time to evaluate the obtained versions. In a short amount of time, a solver can obtain thousands of solution versions, but their exhaustive analysis and evaluation can take several years.

1.6 DECISION AIDS

The methods of creativity activation and search expansion outlined in the previous section can generate many interesting ideas and solutions from which one must select the most promising. We used to think that analyzing the information would by itself produce solutions. However, we now know that analyses only allow us to select from ideas we already have and not generate new ones. In order to generate new solutions, however, we should be able to do some idea work in our minds with or without creativity activation before coming to the information. A few, almost trivial, methods for evaluating solutions or other statements [13] are discussed below: T-chart, the simple decision matrix, and the probabilistic decision tree.

TABLE 1.4
T-Chart

Positives	Negatives
1	a
2	b
3	c
...	...

The T-chart shown in Table 1.4 is a two-column table focusing on a solution’s potential good/beneficial and bad/negative results. Blank cells encourage a solver to consider a new direction, and a list of negatives appreciably longer than the list of positives indicates the solution is probably not worth pursuing.

The decision matrix (Table 1.5) forces the solver to be specific about the qualities required of a solution, their relative priority, and, if possible, their relative value. These numbers can be obtained from firm data or quantitative estimate.

The probabilistic decision tree represents various options. Each junction is a decision point at which a solver must decide which step to take. For each step a value must be assigned in addition to the probability that the value will be achieved. These probabilities are what the solver considers most reasonable so they often are also subjective.

These aids do not provide additional information for a solver to analyze. Their value is that they encourage analytical thinking during decision making. They do not make decisions; they simply assure that a solver has consciously analyzed the situation. Once a solver chooses the most promising solutions, evaluation of them can begin. The steps in evaluation are listed in Table 1.6 with estimations of different proof parameters. The table also shows pros and cons of decision aids.

1.7 PROBLEM SOLVING AND INFORMATION

Many problem-solving and decision methods emphasize the importance of information [2, 8, 9]. Even a few years ago, the key was the collection of information followed

TABLE 1.5
Decision Matrix

Name of Object	Value 1	Value 2	...	Value N	Total
A					
B					
...					
Z					

TABLE 1.6

Evaluation Method →	Judgment with Decision Aids	Mathematical or Physical Model or Simulation	Experiments with the Real System under the Working Conditions
Criteria ↓			
Cost of prediction	Lowest	Medium	Highest
Error probability	Highest	Medium	Lowest
Required time	Lowest	Medium	Highest

by analysis. There was a time when solvers were very short of information, but today we usually have plenty of information, and with the Internet we now have even more. In fact, the amount of information we now have available makes it painful to sort out what is important. If decisions required only information, then often a computer could make the decision without the need for human intervention. Unfortunately, although computers can resolve sophisticated problems, they can solve only routine ones. According to Edward deBono [8], specialist in creativity, the relationship between information and a decision’s value during problem solving can be represented by a bell curve. Initially, an increase in information leads to better solutions, but there comes a point at which more information has a diminishing effect. Information by itself does not produce solutions. We need the ability to work with the information effectively.

Mind mapping, developed by Tony Buzan for information representation [12], is a simple, attractive method for handling information. To make a mind map, one starts in the center of the page with the main idea, then, working outward in all directions, writes keywords and images, mapping connections. The result is a growing and organized structure of ideas. An example of a mind map is shown in Figure 6.1.

There is a strong tendency today to narrow specialization. Because of the exponential growth of information, we can afford (in terms of both economics and time) preparation of specialists in extremely narrow fields, the various branches of science and engineering having their own particular realms. As the knowledge in these fields grows deeper and broader, the individual’s field of expertise has necessarily become narrower. One result is that handling information has become more difficult and even ineffective.

There is some value in specialization if the following assumptions will be valid forever:

- The division of reality into these various fields of knowledge and/or experience is objective.
- These fields are permanent.
- The links between these fields are not important.
- The whole of reality can be represented as an arithmetical sum of components, i.e., the knowledge and experience in these fields.

If these assumptions are true, specialists can successfully work in their fields throughout their active lifetime. But as we know, today progress is so quick that much of what is learned in even the best universities becomes obsolete in a few years. This persistent increase of information, diversity, and competition leads to an increase in the number of problems that have never been encountered before and that have a high D value. This fact devalues the above assumptions. As the philosopher Bertrand Russell noted, the limit of this narrowing process is the “perfect specialist’s” abstruse knowledge about nothing. In contrast, over time a “universalist” knows less and less about an increasingly wide spectrum. In this case the limit of the process is zero cognitive penetration in everything. There are two processes of cognition: from the particular to the general and from the general to the particular. True cognition requires movement through these cycles, and each cycle advances human knowledge. Hence, a solver’s education and a problem-solving approach must be knowledge-intensive and should not be limited to specific science or engineering fields. It should give a person who learned it an opportunity to become a virtual specialist-universalist centaur.

1.8 REQUIREMENTS

The effectiveness of a problem-solving methodology depends on quality or rationality of the solution, time spent on the problem resolution, and acceptance of a solution.

It is possible to formulate requirements for a problem-solving approach, and for a solver of inventive problems, based on experience with proposed methods and these criteria.

1.8.1 REQUIREMENTS FOR INVENTIVE PROBLEM SOLVING

There are three major requirements for a problem-solving methodology:

1. *It should have a mechanism for directing the solver to the most appropriate and strong solutions.*

This requirement makes it possible to transfer a problem with a great number of possible variants to problem(s) having a few variants, i.e., to diminish the difficulty of the problems. In fact, this is the heart of the approach: it must reduce quickly the solution and problem spaces and eliminate a considerable number of barren trial steps, not coinciding with the strong solution’s direction. This requirement resolves the key contradiction of the trial-and-error method.

2. *It should signal the most promising strategies.*

During the solving process, this requirement leads to selecting steps based on a deep knowledge of peculiarities of the problem and the system under consideration, as well as each step itself. It is important that each step can be proven or at least that it has a statistically high probability of being the right step.

3. *It should provide access to important, well-organized, and necessary information at any step of the problem-solving process.*

This requirement links the approach of solving inventive problems with knowledge-base research, systems that are conducted actively in the framework of Artificial Intelligence (a branch of computer science dealing with problem solving) [10]. Note that the current bottleneck is not information itself (see Section 1.7), but a presentation of information in a form useful for the problem solver.

1.8.2 NECESSARY QUALITIES FOR THE SOLVER OF NONROUTINE PROBLEMS

1. *A good problem solver must obtain very high quality solutions with a high level of recognition in a short time.*

The solver needs to know an effective problem-solving methodology and be able to apply it to the problems he faces.

2. *A good problem solver has to know practically all relevant human knowledge.*

Unfortunately, it is almost impossible for any one person to meet this requirement, so often a solver does not have the necessary knowledge for inventive or even difficult routine problems. In practice, this conflict is solved by teamwork. The minimal team includes a professional problem solver, a scientist (a physicist in about 90% of cases for inventive technical problems), and a professional engineer (or a few of them) in the problem's field. The features of team organization and management are discussed widely in the literature, so they are not considered in this book.

3. *A good problem solver should "turn off" his psychological inertia.*

This requirement is a challenge for the cognitive sciences. Unfortunately, we are still far from understanding and finely regulating mental activities. Nevertheless, many methods to remove psychological inertia have been developed (see Chapter 11).

1.9 CONCLUSION

Inventive problems are a subclass of engineering problems and of creative nonroutine problems, and they cannot be resolved effectively by trial and error.

All known problem-solving methods consider the following critical steps:

1. Completely understand the problem.
2. Identify and evaluate all possible solutions.
3. Select the best solution.
4. Demonstrate that the best solution actually solves the problem and verify and validate the solution.
5. Document the problem-solving process.

It is proposed here to use the trial-and-error method to search for or select the best solution among others. All methods developed for nonroutine problems try to overcome the disadvantages of the trial-and-error method. These methods usually can help search for solutions of problems that are below the right bottom quarter C and the left upper quarter B of Figure 1.1. Although all methods for activation of creativity, search expansion, and decisions are not very powerful in their ability to solve non-routine, difficult, technical problems, it is nevertheless useful to know these methods.

Among the many methods of activation creativity, design theories, and problem solving developed around the globe during the twentieth century, only TRIZ is useful for solving most difficult problems with high D values from the right upper quarter of Figure 1.1. Although it is inaccurate to say that TRIZ can solve any technical problem today, the thousands of patents for technical problem solutions that used TRIZ confirm its power.

The knowledge of TRIZ is essential for any creative engineer and problem solver.

REFERENCES

1. Altshuller, G. S., *Creativity as an Exact Science: The Theory of the Solution of Inventive Problems*, Gordon and Breach Science Publishing, New York, 1984.
2. VanGundy, A. B., *Techniques of Structured Problem Solving*, Van Nostardam Reinhold Company, New York, 1992.
3. Polya, G., *How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method*, Princeton University Press, Princeton, 1973.
4. Osborn, A. F., *Applied Imagination: Principles and Procedures of Creative Problem Solving*, Scribner, New York, 1953, 1979.
5. Stein, M. I., *Stimulating Creativity: Individual Procedures* (vol. 1), *Group Procedures* (vol. 2), Academic Press, New York, 1974–1975.
6. Fisher, M., *The IdeaFisher: How to Land that Big Idea — and Other Secrets of Creativity in Business*, Peterson's/Pacesetter Books, Princeton, 1996.
7. Zwicky, F., *The Morphological Method of Analysis and Construction*, Wiley-Interscience, New York, 1948.
8. de Bono, E., *Serious Creativity: Using the Power of Lateral Thinking to Create New Ideas*, Harper Business, New York, 1993.
9. Wickelgren, W. A., *How to Solve Problems: Elements of a Theory of Problems and Problem Solving*, W. H. Freeman, San Francisco, 1974.
10. Russell, S. J. and Norvig, P., *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, Prentice Hall, New York, 1995.
11. Higgins, J. L., *101 Creative Problem Solving Techniques: The Handbook of New Ideas for Business*, New Management Publishing Company, New York, 1994.
12. Buzan, T., *Use Both Sides of Your Brain*, Plume, New York, 1989.
13. Adams, J. L., *Conceptual Blockbusting: A Guide to Better Ideas*, Addison-Wesley Reading, 1986.
14. Jones, J. C., *Design Methods: Seeds of Human Futures*, Wiley-Interscience, London, 1976.
15. Kivenson, G., *The Art and Science of Inventing*, Van Nostrand Reinhold, New York, 1982.

16. Lumsdaine, E. and Lumsdaine, M., *Creative Problem Solving: Thinking Skills for a Changing World*, McGraw-Hill, New York, 1998.
17. Koberg, D. and Bagnall, J., *The Universal Traveler: A Soft-Systems Guide to Creativity, Problem-Solving, and the Process of Reaching Goals*, W. Kaufmann, Los Altos, 1978.
18. Kuecken, J. A., *Creativity Invention and Progress*, H. W. Sams, Indianapolis, 1969.
19. Buhl, H. R., *Creative Engineering Design*, Iowa State University Press, Ames, 1960.
20. Krick, E. V., *An Introduction to Engineering and Engineering Design*, Wiley, New York, 1969.
21. Sandler, B.-Z., *Creative Machine Design: Design Innovation and the Right Solutions*, Solomon Press, New York, 1985.
22. Helfman, J., *Analytic Inventive Thinking*, Open University of Israel, Tel Aviv, 1988.
23. Gordon, W. J. J., *Synectics, the Development of Creative Capacity*, Harper, New York, 1961.
24. Dewey, J., *How We Think*, D.C. Heath and Co., Boston, 1910.
25. Koestler, A., *The Act of Creation*, Macmillan, New York, 1964.
26. Mayer, Richard E., *Thinking, Problem Solving, Cognition*, W. H. Freeman, San Francisco, 1992.
27. Bush, G. Ya., *Creativity as the Dialog-Like Interaction*, PhD Thesis, Byelorussian State University, Minsk, 1989.

2 TRIZ Overview

2.1	What is TRIZ?	21
2.2	A Definition of TRIZ	22
2.3	TRIZ Sources	24
2.4	Main TRIZ Heuristics and Instruments	25
2.5	TRIZ Branches	27
2.6	Future of TRIZ	28
	References	29

2.1 WHAT IS TRIZ?

All known sciences (except mathematics and philosophy) can be classified according to three major groups: disciplines that study nature (such as physics, chemistry, biology, and geology), disciplines that study human behavior and society (such as psychology, economy, and sociology), and disciplines that study artificial objects (such as electron engineering, marine design, aerodynamics, and root cause analysis). The uniqueness of TRIZ is that it combines knowledge of all these groups:

- it uses some philosophical concepts of dialectics, materialism, and idealism for its roots,
- it uses the results of cognitive sciences for suppression of a solver's psychological inertia,
- it uses natural science effects and phenomena for improving artificial technical systems and technological processes, and
- it analyzes breakthroughs to recognize generic heuristics and design principles and to extract major trends in technique evolution.

As a science, TRIZ addresses the problem of determining and categorizing all regular features and aspects of technical systems and technological processes that need to be invented or improved, as well as of the inventive process itself. TRIZ is also concerned with deriving appropriate information from applied knowledge of the natural sciences and from practical experience (garnered from mostly patent records) in a form suitable for a user.

Any science passes through various stages during its development:

1. Description of phenomena.
2. Categorization in terms of apparently significant concepts.
3. Isolation and test of phenomena, with implied reproducibility by independent observers.
4. Quantification.

Even the first of these stages, known also as “natural history,” is commonly acknowledged as “a science” when applied to a traditional area of study. Only the last of these stages, quantification, can lead to an “exact” science (e.g., physics), if it occurs with sufficient precision, repeatability, and “explainability,” and if assumptions can be found to reduce the number of variables to be considered. In this sense, TRIZ will perhaps never reach the stage of an “exact” science. Hence, TRIZ is referred to as a *methodology* of inventive problem solving. Presently a major part of TRIZ is a set of descriptive and perspective statements (individual statements and their relationships) obtained from TRIZ information sources (see Chapter 8), mostly by induction and/or abduction:

- whose parts and elements have certain purposes,
- that are supported (substantiated) usually by patents examples,
- that each illuminate only certain aspects of inventing and problem solving,
- that are or can be learned from carrier of knowledge through practice.

After 50 years of development, TRIZ is still in its “childhood” because of political and economic situations that interfered with its progress. However, TRIZ is now a powerful methodology for technical problem solving that leads to enhancement of existing technique and strong acceleration of progress. Its power is evident by resolution in several thousand of difficult technical problems in the former Soviet Union and now Russia that it helped solve in the last decades, as well as those in the U.S., Europe, Japan, and other countries during the last few years.

The following sections define TRIZ, giving an overview of its sources, concepts, and heuristics, as well as the perspectives of TRIZ development. Unfortunately, there is no standard TRIZ terminology in either English or in Russian [1-3], so this book follows Altshuller’s original terminology, replacing it with more accurate and common scientific terms when it seems appropriate.*

2.2 A DEFINITION OF TRIZ

Let us propose the following definition and then discuss its parts:

TRIZ is a human-oriented knowledge-based systematic methodology of inventive problem solving.

Knowledge — TRIZ can be defined as a *knowledge-based* approach because

- a) The knowledge about the generic problem-solving heuristics (i.e., rules for making steps during problem solving) is extracted from a vast number of patents worldwide in different engineering fields. TRIZ claims that it works with a relatively small number of objective heuristics that are based on the evolution trends of technique; this declaration is not proven and it

* One of the aims of this book is to establish a common scientific TRIZ terminology.

is based only on a statistical analysis of solutions represented in patents fund.

- b) It uses knowledge of effects in the natural and engineering sciences. This large storehouse of information is summarized and reorganized for efficient use during problem solving.
- c) It uses knowledge about the domain where the problem occurs. This knowledge includes information about the technique itself, as well as the similar or opposite systems and processes, technique environment, and its evolution or development.

Human-oriented — heuristics are oriented for use by a *human being*, not a machine. The TRIZ practice is based on dividing a technique into subsystems, distinguishing the useful and harmful functions of a technique, and so on. Such operations are arbitrary, because they depend on the problem itself and on socio-economic circumstances, so they cannot be performed by a computer. For the majority of problems we face, which are repeated again and again, it is reasonable to use computers. However, many problems occur only once (for example, during the conceptual design of a new technique), and for those it is ineffective to use computers; we would need to spend more time writing the computer program than would be required for a person to solve the technical problem. Therefore, we need to arm a human solver with an instrument for handling such problems.

Systematic — In the TRIZ definition, *systematic* has two meanings:

1. Generic and detailed models of artificial systems and processes are considered within the framework of TRIZ special analysis, and the systematic knowledge about these systems and processes is important;
2. Procedures for problem solving and the heuristics are systematically structured in order to provide effective application of known solutions to new problems.

Inventive problems and solving — The previous chapter discussed some of the important aspects of problems, *inventive problems*, and *problem solving*. Primary TRIZ abstractions for inventive problem solving include:

- often the unknown step appears because of contradictory requirements for the system;
- often the unknown desirable situation can be replaced temporarily by an imaginary ideal solution;
- usually the ideal solution can be obtained due to resources from the environment or from inside the technique;
- usually the ideal solution can be projected from known trends of technique evolution.

The concepts of Contradiction, Evolution, Resources, and Ideal Solution are the main building blocks of TRIZ and as such are discussed in Part 2.

2.3 TRIZ SOURCES

The most important source for TRIZ has been patent and technical information. At the moment TRIZ specialists have analyzed approximately 2 million patents worldwide that represent roughly 10% of all patents in the world. This extensive and amazing work (I.V. Ilovajsky estimates that it took about 35 thousand man-years) was possible because of the following factors:

- Engineers in the former Soviet Union were responsible to spend 8 hours at their work place but often had nothing to do (their regular salary did not depend on their effort, experience, or quantity and quality of work). Many of them, influenced by G. S. Altshuller and TRIZ, used this time to study patents. For example, Russian engineer and TRIZ specialist I. V. Vikent'ev went through all USSR patents (about 1 million patents at that time) collecting information for the list of geometrical effects. Altshuller himself studied more than 400,000 worldwide patents to create the Contradictions Matrix with 40 inventive principles.
- USSR patents have a simple structure: abstract, patent body, and at most a few claims (usually only one claim). Abstracts of all patents of developed countries (US, European Union, Japan, Germany, France, UK, etc.) and the former communist/socialist countries (Hungary, Poland, Czech and Slovak Republics, etc.) were translated into Russian.
- Several USSR federal departments, covering each branch of industry, published periodic reviews about the most important technical reports and scientific publications in numerous fields.
- The system of organizing engineering science simplified this task; in the former Soviet Union every person had almost unrestricted access to patent collections and the above mentioned reviews for free.
- This patent analysis followed a good procedure. The method for studying patents is described in Chapter 8, where classification of patents into different levels (from one, for obvious solutions, to five, for breakthrough achievements) is also presented.

The main result of these studies is the collection of TRIZ *heuristics* that helps to solve the nonroutine problems. Often a TRIZ heuristic can help perform the most important step in problem solving, filling the gap between the initial and desirable situations. If a sequence of steps is needed to solve a problem, TRIZ offers quite powerful instruments (e.g., ARIZ, Agents Method) to handle different aspects of problem solving.*

During the analyses of patents from various engineering fields, Altshuller, and later other TRIZ experts, discovered that very different technical systems and technological processes share similar peculiarities in their evolution. Western economists extracted similar ideas from historic data. These studies of the history of technique reveal general trends in the evolution of technical systems and technological processes. They have not only academic value, but they also help in the implementation

* TRIZ heuristics and instruments are often not distinguished because both perform the same function.

and timing of solutions of technical problems. The major results of these investigations are discussed in Chapter 7.

Another source for TRIZ is analysis of the problem-solving process itself. Such analysis shows wherein the problem-solving process psychological inertia has its greatest effect and also helps researchers to find ways to overcome it. Some methods for controlling and overcoming psychological inertia are presented in Chapter 11. A set of these methods, often called Creative Imagination Development, together with the Strategy for Creative Personal Growth, serve another TRIZ goal — development of creative and inventive individuals and groups [3, 4].

The last source for TRIZ to be discussed here is the body of all human knowledge about nature. The *Lists of Effects* are extracted from various scientific fields, such as physics, chemistry, biology, mathematics, and materials science, and prepared in an “engineering” format useful for developing new techniques. For example, TRIZ provides pointers for substances that can perform needed functions. The Lists of Effects (currently containing about 6,000 effects) play an intermediate role between TRIZ heuristics and knowledge-base sources.

2.4 MAIN TRIZ HEURISTICS AND INSTRUMENTS

The most attractive part of TRIZ is that it uses a relatively small number of heuristics (developed by Altshuller and other TRIZ experts [1-3]) for solving inventive technical problems with various degrees of difficulty (see Chapter 1 for discussion of difficulty).

According to Judea Pearl, an expert in Problem Solving and Artificial Intelligence:

heuristics are criteria, methods, or principles for deciding which among several alternative courses of action promises to be the most effective in order to achieve some goal. They represent compromises between two requirements: the need to make such criteria simple and, at the same time, the desire to see them discriminate correctly between good and bad choices.

A heuristic may be a **rule of thumb** that is used to guide one's actions. *For example, a popular method for choosing ripe cantaloupe involves pressing the spot on the candidate cantaloupe where it was attached to the plant, and then smelling the spot. If the spot smells like the inside of a cantaloupe, it is most probably ripe. This rule of thumb does not guarantee choosing only ripe cantaloupe, nor does it guarantee recognizing each ripe cantaloupe judged, but it is effective most of the time.*

It is the nature of good heuristics both that they provide a sign which among several courses of action is to be preferred, and that they are not necessarily guaranteed to identify the most effective course of action, but do so sufficiently often. [5, emphasis added]

Later chapters present almost all of the TRIZ heuristics and instruments that are in the public domain and that had passed tests for applicability at the time this work was printing. Unfortunately, TRIZ heuristics for Creation, Genesis, Expanding and Convolution, and Trimming of Technical Systems and Technological Processes are not considered here because they required detailed Functional-Cost Analysis for the techniques and needs under consideration. Such analysis and instruments, together with Diagnostic Problem Solving (a set of templates and logical procedures for

eliminating and preventing quality problems), demand more advanced examination of the technique and its functions and behavior than presented here. However, Structure-and-Energy Synthesis of Systems is outlined in Chapter 16 and some aspects of Expanding-Convolution of Technique are briefly discussed in Chapter 7. Complete description would require space comparable to the volume of this book. Readers interested in this Advanced TRIZ as well as who want to sharpen their knowledge and experience in TRIZ heuristics and instruments can find more information on the Internet: <http://www.jps.net/triz/triz.html>. Below, however, is a brief overview of the most popular TRIZ heuristics and instruments.

Preliminary Analyses can void trade-off solutions of problems containing contradictions and can help clarify important information about the technique and constraints of forthcoming solutions.

The *Contradiction Matrix* consists of technical contradictions between the characteristics to be improved and the characteristics that can be adversely affected. It also has a few inventive principles in each cell that may help resolve the contradictions.

Separations Principles help resolve the general physical contradictions between the opposite characteristics of a single subsystem.

Substance-Field (Su-Field) Analysis is a modeling approach based on a symbolic language that can record transformations of technical systems and technological processes.

The *Standard Approaches to Inventive Problems (Standards, for short)* is based on the observation that many inventive technical problems from various fields of engineering are solved by the same generic approaches. The Standards contain typical (from the TRIZ standpoint) classes of inventive problems and typical recommendations on their solutions, which usually can be presented in terms of Su-Field Analysis.

Algorithm for Inventive Problem Solving (ARIZ in its Russian acronym) is a set of sequential logical procedures for eliminating the contradictions causing the problem. ARIZ is considered one of the most powerful and elegant instruments of TRIZ. It includes the process of problem reformulation and reinterpretation until the precise definition is achieved, and the logical and disciplined process of solving the problem with iterative use of most of the TRIZ heuristics. It is very “solution neutral”; it removes preconceived solutions from the problem statement.

Agents Method is a graphical-logical procedure for implementing forward, backward, or bidirectional steps between the initial and desirable situations when they can, respectively, be presented as the correct statement of a problem and the Ideal Final Result.

As mentioned in Chapter 1, the most common way to solve problems is still the trial-and-error method. There have been several attempts to improve this approach with various methods of creativity activation. While studying TRIZ, these methods and analysis of science-fiction literature are used for developing inventiveness and creative imagination and for suppressing psychological inertia. TRIZ heuristics and instruments also have “built-in” mechanisms for overcoming psychological inertia.

David Pye, Professor of Design at the Royal College of Arts (England), wrote that “most design problems are essentially similar no matter what the subject of

design is” [6]. This is the initial point from which TRIZ grew 50 years ago. Consequently, the solution process is supported in TRIZ by an expansive set of abstract problems and solutions that can be *Analogs* of the problem under consideration (usually such sets are created by each TRIZ expert; at the moment they are not organized). These effects and analogs can be beneficial for effective solutions of complex engineering problems because different inventions are usually transferable from one discipline to another. This means that about 95% of the inventive problems in any particular field have already been solved in another field. Thus, analogies are very important in TRIZ. The *structures of problems* help to navigate among various Analogs. In addition, techniques have been created in the framework of TRIZ for many operations that are always present in analysis and improvement of a technique, such as the statement of problems, search of resources, and reduction of contradictions topology.

The following three points should be stressed:

- Each TRIZ heuristic or instrument presented here has been tested numerous times; a few hundred solutions have been obtained with each heuristic during and after these tests.
- Each new heuristic or instrument must be tested very carefully.
- It is impossible to solve high degree of difficulty problems with only the knowledge of TRIZ heuristics and instruments without learning the whole TRIZ methodology and sharpening solver skills with real and educational problems.

Additional heuristics and instruments, such as operators, evolution trends and paths, and various analyses are under investigation now by TRIZ experts.*

TRIZ research is the process of discovering principles, and design or invention is the process of applying those principles. A TRIZ expert discovers a heuristic — a generalization — and an engineer or inventor prescribes a particular embodiment of this heuristic to suit the particular matter of concern. These heuristics and instruments, therefore, represent a system for handling different steps during problem solving. It is important to remember that these heuristics and instruments are “for thinking” and *not* tools to be used “instead of thinking.”

2.5 TRIZ BRANCHES

Until the end of the twentieth century, TRIZ had been developed exclusively in the former Soviet Union by a couple of dozen TRIZniks (or TRIZovszez, as specialists in TRIZ usually name themselves in Russia). Many TRIZniks also teach TRIZ, so several thousand engineers have become familiar with this methodology in the

* The research cycle for a new TRIZ heuristic or instrument is relatively long compared with experimental and theoretical studies in the natural and technical sciences; consequently, TRIZ does not progress as quickly as other scientific and engineering disciplines. Its progress has also been slowed by the absence of support for TRIZ research.

former Soviet Union, where TRIZ was as popular as brainstorming was in Western countries. TRIZ was unknown outside the USSR because of linguistic and political barriers. However, during the last 50 years a few interesting methods have been proposed and implemented in the US, Japan, and Europe: Value Engineering, Design Theories, Quality Function Deployment (QFD), the Taguchi Method, and the Theory of Constraints are just a few [6-9]. Some TRIZ projects are based on creative re-engineering of particular ideas that have been developed in the framework of these methods. Such development led to the creation of new TRIZ branches, such as TRIZ-based Function-Cost Analysis or TRIZ+QFD. Most of these TRIZ branches developed recently, and it is still too early to review these activities thoroughly.

Toward the end of the 1980s, TRIZ became so powerful that it was applied to a wide range of nontechnical problems, such as management, education, journalism, public relations, and investment. Unfortunately, the scope of this book limits us to the technical applications of TRIZ. Moreover, these so-called “soft” applications have not been thoroughly evaluated and extensive research is still needed in this newer area of TRIZ development.

The primary area of TRIZ is still the technical problem that occurs in an existing technique or during development of a new technical system or technological process. This area of focus can be further divided according to the following categories:

- A. Problem solving in an existing technique encompasses
 1. Improvements (Qualitative or Quantitative)
 2. Troubleshooting (such as Yield Enhancement or Quality)
- B. Problem solving during development of something new encompasses
 1. A fresh mixture of subsystems that either exists or can be created (Creation, Synthesis)
 2. Genesis (theoretically from only knowledge of a human need)
 3. New use of an existing technique (Discovery)
 4. Prevention of malfunction of an existing technique (Diagnostic)

TRIZ works well with nonroutine problems that belong to these classes because of:

- contradiction overcoming first of all for A1 problems,
- diagnostics problem solving first of all for A2 and B4 problems,
- functional search of a new system or process first of all for B1 problems,
- functional analysis first of all for B3 and B2 problems.

2.6 FUTURE OF TRIZ

Hard (technical focus) and soft (nontechnical focus) TRIZ is an attempt to provide a general, comprehensive scientific methodology for creating novel ideas (thinking “outside the box”), breakthrough concepts, and innovative solutions. As such, it is a revolutionary methodology that should be developed as a science of innovation engineering.

Future developments of TRIZ can be categorized according to the following three attributes:

- area of validity (general, appropriate to any technique, vs. special, for a particular area of engineering),
- approach (theoretical conclusions obtained by induction and abduction vs. experimental studies of whole patent fund and other sources of technical information), and
- content (theoretical results vs. applied case studies).

Like any other science, TRIZ can be developed in one of two directions:

- by an empirical way of observing, describing, abstracting, generalizing, and formulating hypotheses and guidelines, or
- by postulating a set of axioms and postulates, proving theorems, modeling, refining, and formulating a theory.

Right now the first direction dominates because of the strong influence of Altshuller and the activity of his students (S. S. Litvin, V. M. Gerasimov, Yu. P. Salamatov, A. I. Gasanov, V. A. Mikhajlov, A. V. Podkatilin, A. B. Selyuczky, and M. I. Sharapov, among others), although some research along the second direction has been performed by S. D. Savransky, A. M. Pinyaev, G. A. Yezersky, V. N. Glazunov, N. N. Matvienko, and others. However, these approaches are not mutually exclusive, and a workable system can be obtained from research in both directions. I think that the recommended result achieved by degrading from a recognizable theory (i.e., by the second way) should deliver better results in TRIZ understanding and usage.

The following areas are where TRIZ application can be developed:

- a cornerstone for a theory of nonroutine problem solving;
- an understanding of theory and history of techniques and engineering;
- a core for coordinated and extended insights into the genesis of techniques;
- a starting point and coordinating concept for special theories of technical systems and technological processes;
- a source of knowledge for engineering design;
- a base for the psychological sciences dealing with creativity;
- an essence for the processes and procedures of inventive engineering;
- a starting point for new software: databases, algorithms, and artificial intelligence and expert knowledge-based systems;
- a kernel for an integrated educational approach for engineers;
- a base for communication and understanding between engineers from different fields, managers, and nontechnical persons.

REFERENCES

1. Altshuller, G. S., *Creativity As an Exact Science: The Theory of the Solution of Inventive Problems*, Gordon and Breach Science Publishing, New York, 1984.
2. Sklobovsky, K. A. and Sharipov, R. H., Eds., *Theory, Practice and Applications of the Inventive Problems Decision*, Protva-Prin, Obninsk, 1995 (in Russian).

3. Gasanov, A. I., Gohkman, B. M., Efimochkin, A. P., Kokin, S. M., and Sopol'nyak, A. G., *Birth of Invention*, Interpraks, Moscow, 1995 (in Russian).
4. Altshuller, G. S. and Vertkin, I. M., *How to Become a Genius. Life Strategy of a Creative Person*, Belarus, Minsk, 1994 (in Russian).
5. Pearl, J., *Heuristics. Intelligent Search Strategies for Computer Problem Solving*, Addison-Wesley, Reading, 1984.
6. Pye, D., *The Nature and Aesthetics of Design*, Herbert Press, London, 1983.
7. Wilson, P. F., Dell, L. D., and Anderson, G. F., *Root Cause Analysis: A Tool for Total Quality Management*, ASQC Quality Press, Milwaukee, 1993.
8. Dettmer, H. W., *Goldratt's Theory of Constraints*, Quality Press, Milwaukee, 1998.
9. Miles, L. D., *Techniques of Value Analysis and Engineering*, McGraw-Hill, New York, 1972.

Part 2

Main TRIZ Concepts

3 Technique: A Résumé

CONTENTS

3.1	Introduction.....	33
3.2	Inputs and Outputs — Raw Objects and Products	34
3.3	Parts of a Technique	36
3.3.1	Subsystems.....	36
3.3.2	Links	37
3.4	Technique: TP and TS	39
3.4.1	Technological Processes	39
3.4.2	Technical Systems	40
3.4.2.1	Major TS Subsystems.....	41
3.5	Attributes.....	42
3.5.1	Goals	43
3.5.2	Properties and State.....	44
3.5.3	Behaviors and Functions	45
3.5.4	Structure.....	49
3.5.4.1	Shape.....	50
3.5.4.2	Hierarchy and Organization	51
3.6	System Gain Formation.....	53
3.7	Design Scenario.....	54
3.8	Conclusion	56
	References.....	57

3.1 INTRODUCTION

Human beings organize various natural and artificial objects and activities to bring about what is necessary or desirable. The limitations imposed by the laws of nature must be respected, but some natural processes and some properties of natural objects can be improved, degraded, increased, reduced, accelerated, or retarded. By making these changes we are creating artificial systems and processes. Any artificial object within an infinite diversity of articles, regardless of its nature or degree of complexity, can be considered a *technical system* (TS). Any artificial single action or consequences of procedures to perform an activity with assistance of a technical system or a natural object can be considered a *technological process* (TP). Technical systems participate in technological processes in order to satisfy the needs of human beings or another TS. On another hand, any technological processes occur because of the existence of one or several TS. Therefore, TS and TP are bound to each other — they supplement each other. We can also look at this as a set of parts with *links in space* (TS) and as a set of parts with *links in time* (TP). In a TS, the smallest part,

or link in space, is often called an *element* of the system. In a TP the smallest part, or link in time, is often called an *operation*. Elements and operations forming a TS or TP are usually called *subsystems* in TRIZ.

The development of TS and TP is often similar, and they share a number of common properties, which allows us to consider them as a unified group — *technique*.

The systematic study of techniques (i.e., technical systems and technological processes) and their *functions* are the background and foundation of TRIZ. The *system* approach to technique was proposed by Russian philosopher Alexander A. Bogdanov (Malinovsky) at the beginning of the twentieth century [1] and developed under the influence of the systematic paradigm introduced in science by German researcher Ludwig von Bertalanffy [2] in the 1930s. The idea of functions was introduced by the English economist Adam Smith, who proposed to assign specific people to perform different functions. The concept of functions was then introduced in the world of technique by American purchase agent Lawrence D. Miles, who created value engineering in the middle of the twentieth century [3].

This chapter briefly characterizes the TS and TP based on results obtained in the frameworks of TRIZ, design theory, artificial intelligence, value engineering, and other disciplines [4–16]. We will also note some limitations of the current state of the art for description of technique in modern science.

3.2 INPUTS AND OUTPUTS — RAW OBJECTS AND PRODUCTS

All techniques have *inputs* and *outputs* from/to other techniques, humans, or the *environment*. Relationships between input and output of a technique can be static:

- combining: number of inputs > outputs,
- equal: number of inputs = outputs,
- dividing: number of inputs < outputs.

They can also be changeable:

- volatile: number of outputs depends on the number of inputs,
- fickle: the ratio of inputs to outputs fluctuates or depends on time.

The *input* and *output* also represent the relationship between the super-system or environment and the subsystem or technique under consideration.

The **raw object** (often also called raw material, although it can be a field) is the main input in a technique, while the **product** is the main output. Much research has distinguished three classes of raw objects and products [6]:

- *substances* — any matter with nonzero mass and that occupies nonzero space, for example, cup, car, piece of plastic, TV.
- *fields* — consist of many energy carriers regardless of their nature and mass, for example, radiation field, smell field, thermal field. During a

technological process, various types of fields are transformed into others, and/or their parameters are changed.

- *information* — commands (requests, desires, rules, normative statements) and data (verbal, graphical, and symbolic/numerical). The transformation concerns the form, quality, quantity, and location of information within the information carriers.

The following points should be noted:

- From a TRIZ viewpoint, information is not independent. It cannot be created and moved from one location to another without simultaneously moving a substance (at least in the form of subatomic particles) and/or a field (at least in the form of changes of field potential). Hence, classical TRIZ does not distinguish information as an independent raw object or product and works only with the first two classes of raw objects and products. Perhaps this is why TRIZ is not yet useful for software development.
- Both substances and fields are considered in TRIZ regardless of complexity. For example, both an airplane and a pencil can be viewed as substances, and both a gravitation field and a flow of multi-component chemically active liquid can be viewed as fields.
- In general, no one class can be changed without affecting another. This matter-field dualism is well known in physics and used in Su-Field Analysis in the framework of TRIZ [8]. Often it is useful to focus attention on the most important aspect and class of the product for a particular TP or TS and to give only passing regard to another class.
- Substances include those of biological origin (living human beings, animal or plant life-forms). Although their state (for example, sick versus healthy), properties (temperature, weight), or location can be transformed by TS or TP, modern TRIZ does not work with these objects because biological substances are often very specific. Hence, we consider only inanimate substances and fields in this book.
- The product of one TS or TP can be the raw object for other technical systems and/or technological processes.

Product and raw object are the generic terms used in TRIZ for all substances and fields that are changed during a TP by a TS. The transformation from the entry state of the raw object (at the input) to its desired state of the product (at the output) takes place during a period of time in a certain space and in some environment.* A raw object is the substance, field, or information to be changed, moved, measured, etc. The transformation may affect the raw object by altering its structure and internal properties (for example, material hardness), its external characteristics (for example, form or shape), its location (space, for example, by transportation), its time (for

* Environment is everything outside a technique. The environment for a technique most often is formed by other TS, TP, and nature that can be considered as external factors for the technique under consideration. The environment can be used for improvements of the technique or its parts, as shown later in this book.

example, by storage), and/or information about it (for example, by a measurement). A product, in TRIZ understanding, is not only finished goods at output, but also the changed raw object at all stages of its transformation into goods or a subsystem that acts under another subsystem of the same TS.

3.3 PARTS OF A TECHNIQUE

Before we characterize TS and TP, we describe TRIZ ideas about the most important *parts* — often referred to as subsystems and links — of a technique. The “from bottom to top” analysis used here corresponds to the inventive problems for diagnosis of a technique and its modification.

3.3.1 SUBSYSTEMS

As already noted, technique might consist of subsystems arranged in some way in space (systems, i.e., devices, machines, substances, and elements), and/or of subsystems interconnected in time (technological processes, i.e., working steps, methods, and operations). The subsystems are themselves systems, in turn, for subsystems of their own, and so on down to some granular level where the elements and operations can be labeled. TRIZ reasoning does not require that elements and operations be invisible. Various points of view with different granularity on the same technique can coexist.

An element (operation) can also be regarded as a system; likewise, a system can be regarded as an element within a larger system — a *super-system*. All techniques have subordinate subsystems and also serve as a part of a higher-level super-system (see Figure 3.1 below). Furthermore, the super-system or environment can itself be a technique for a subsystem of the technique under consideration. For example, the technique “TV production,” as a TP, is part of the super-system “electronic industry,” yet it also includes a series of subsystems: manufacturing of special cathodes, assembly of glass tubes for screens, and other processes. TV production is part of the TP television which, in turn, is part of a super-system of higher rank — information distribution, visual entertainment, or propaganda — and so forth. On the other hand, TV, as a TS, may be part of the super-system electromagnetic wave receivers, and it consists of its own subsystems: screen, amplifier, acoustic channel, plates, connectors, etc. One of these TS — the amplifier — has its own subsystems: transistors, wires, capacitors, etc. TV is a part of the super-system television that includes such TS as TV stations, satellites, cable companies, etc.

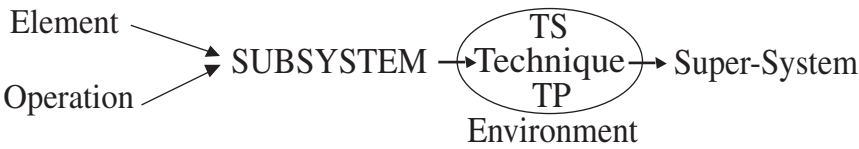


FIGURE 3.1 Technique in relation to its environment and sub- and super-systems.

Therefore, a technique (technical system or technological process), its sub-systems, and its super-systems form a simple *hierarchy*, i.e., arrangement of parts in a series from lowest to highest in a multilevel structure. Any TS can be divided into subsystems of various granularity degrees that depend on the specific field of engineering. For a TV, we usually do not disjoin the system to the levels of its individual materials or even individual radio elements, such as transistors, resistors, etc., except to understand some failure. A material scientist, on the other hand, developing a new nano-technology will usually discriminate down to molecules and atoms.

Choosing the correct granularity degree is important in TRIZ analyses of TS and TP. The success of such decision-making depends on the skills of the problem solver. Often the decomposition into subsystems is fairly determined for a particular technique, but determination of its super-systems may depend on the viewer's perspective of the TS or TP.

In this book, subsystems are considered the central object of TRIZ. This selection reflects complexity of current technique that leads to the situation when an engineer (or a problem solver) does not deal with whole TS or TP. On the other hand, such selection allows us not to care about other vitally important subsystems of any technique, such as controls and energy sources.

3.3.2 LINKS

Links connect individual elements and operations, thus forming subsystems and then a technique. Almost every link can be considered an input or an output, for example, cables, pipes, wires. A link is the real physical channel for transition of fields, substances, and/or information and relation and interaction between subsystems. (As already noted, information cannot be nonmaterial; it always is a substance or field.) The main condition for technique operation is the gradient of field(s) and/or substance(s) between elements or subsystems (that can be viewed as a deviation from the thermodynamic equilibrium that is due to the Onsager principle, which is well known in physics). With a gradient, the moving force arises, causing the flow of substances or fields. Some examples are:

- temperature gradient causes heat flow (heat conductivity),
- gradient of concentration causes the flow of substance (diffusion),
- velocity gradient causes the flow of momentum,
- gradient of electrical field causes electric current.

Often it is required to organize the flow with the gradient of another field, for example, flow of substance at temperature gradient. A flow can be facilitated by a substance (pipe, shaft, gear), by a field (heat, electric), or by a substance-field mixture (smelled particles, magnetic fluid, information signals, luminescent gel).

The main types of links [5] are:

- one-way (directed)
- two-way (totally conducting)

- neutral (insensitive to direction)
- delaying (with delay in time)
- positive (increasing power at increasing “difference in potentials”)
- negative (decreasing power at increasing “difference in potentials”)
- zero
- reflexive (arising under effect of internal cause)
- selective (filtering out unnecessary flows)
- counter-link (proportionally dependent on the state of elements between which the link occurs)
- positive feedback (as power of one link increases the power of other also increases), the mechanism of mutual stimulation of functions, which leads to build-up of a process
- negative feedback (as power of one link increases the power of other decreases), the stabilizing mechanism, which leads to equilibrium or oscillations around the point of equilibrium
- double negative feedback or mutual oppression (as power of one link decreases power of other also decreases), which leads to unstable equilibrium resulting in strengthening of one side and suppression of the other

Main link characteristics are:

- type of substance or field transfer through a link
- transparency (intensity of substance or field flow)
- bandwidth (amount of information, substances, or fields that can pass through a link in the unit of time)
- accuracy (grade of substance or field change during transfer through a link)

In addition, desired as well as undesired links in a technique can be

- functionally necessary — required for execution of the technique’s functions,
- auxiliary — to increase the reliability of the technique’s function(s),
- harmful, surplus, excessive.

Depending on the type of connection, links can be in series, parallel, linear, circular, star-like, transit, branched, etc.

Links can also be distinguished according to the following:

- mechanical — rigid or soft for position/movement of a subsystem or element in space
- electrical — conductive connections or isolations
- thermal — heat transmitting or insulating
- chemical — aggressive or neutral, acidic or basic, oxidizing or reducing, whereby any aggressive link can lead to chemical action and corrosion
- magnetic — field-exciting or magnetically screening
- optical — visual, infrared, ultraviolet beams
- combined — all mentioned above plus biological

3.4 TECHNIQUE: TP AND TS

The purpose of any technique is to perform some function in order to transfer a raw object into a product. Attributes always connected with the term *technique* include goals, behavior, links, subsystems, input, output, structure, property, state, hierarchy, parameters, organization, etc.

All techniques meet the following conditions:

- are designed for a purpose, i.e., execute useful functions;
- have a set of characteristics or properties and their parameters, the values of which represent the state of technique;
- are organized in space and time (subsystems have relations with each other).

Absence of even one of the above conditions does not allow us to consider an object as a technique.

We describe technique here in a top-to-bottom scheme — we discuss first the TP, then TS, and then their peculiarities. This order is typical during technique synthesis and genesis, redesign, and analyses which correspond to the inventive problems for contradictions, trimming, new usage of known TP or TS, etc.

3.4.1 TECHNOLOGICAL PROCESSES

A TP is a uniquely determined sequence of individual steps (operations) and activities, from input to output, needed to manufacture a product from the particular raw objects during a finite period of time.

TP can be simple and consist of only one working operation, or it can be very complicated and consist of several thousand operations and interrelated assets. According to V. Hubka and W. Eder [6], most TP have an internal structure of operations that can be described by a rule, prescription, regulation, instruction, procedure, etc. A TP can be either *rigid* — its sequence of operations is determined in advance, once and for all times, or it can be a *flexible TP with adaptive control* — the sequence of operations depends on the results of a preceding operation. For a flexible TP, certain conditions from the preceding operations must be fulfilled before the next operation can be started. In addition to being connected by rules, TP operations are also connected by substance and field links, such as compatibility of outputs from one operation with inputs to a following one.

The number of known factors affecting a TP is very large; consequently, any technological process can be categorized from various viewpoints:

- technology applied (chemical, mechanical, etc.)
- the primary and other actions, which are based on physical, geological, biological, and other phenomena
- the principal classes of raw objects and products (substance, field, and information)
- the location and/or time

TP can also be categorized according to other characteristics, such as economical, ecological, etc. This list can be continued due to existence of numerous different and similar types of technological processes. One point should be stressed: time is as important for a TP as structure is for a TS. A TP can be continuous and discrete in time. The major time characteristics for a TP are intervals, frequency, and phenomena repetition that govern causality.

In order to realize a TP, inputs are needed in the form of technical or natural systems, raw objects, and various other assets, such as energy, humans, and auxiliary substances (for example, lubricants, catalysts). TP can involve many raw objects of diverse substances and fields. Similarly, outputs in addition to the desired product appear from the TP, such as waste substances (dust, smoke, exhausted liquids) and unwanted fields (heat, vibration, noise). These quantities are commonly termed desired and unwanted secondary inputs and secondary outputs.

3.4.2 TECHNICAL SYSTEMS

Various definitions of the system concept and particularly TS can be found in the literature. Most authors agree that a system is a finite set of parts (components, subsystems) collected to form a conceptual whole under certain well-defined rules, whereby certain definite relationships exist among the parts and with its environment. The following definition is accepted for technique in TRIZ [5, 8].

A system is a set of orderly interacting subsystems intended for executing specific functions. It possesses behaviors and properties that cannot be reduced to the behaviors and properties of its separate subsystems.

The notion of system can also depend on what, if any, interest we have in the particular system feature. For example, the fragments of a crashed car would not be considered a system by most people, but it would be a system for the policemen investigating an accident. Generally, any system has characteristics not equal to a simple summation of its constitutive elements or subsystems. In some cases, the system exhibits properties that are even opposite to properties of its subsystems; i.e., the so-called *system gain* arises “suddenly” at formation of the system. (This idea goes back at least as far as to Aristotle, who stated that the whole is more than the sum of its parts, in regard to material objects and ideas.) For example, the TS can opener has the system gain of cutting metal of specific surfaces, whereas none of its elements taken separately exhibit such a cutting property. (System gain is discussed more fully later in this chapter.)

All TS can be classified as dynamic (TV, car, kitchen mixer, piano) or static (building, optical lens, furniture) depending on the TS state in time or behavior (and this is a relative statement with respect to the observed properties and human scale of time). Often a TS consists of both static and dynamic subsystems. Dynamic TS involve some kind of exchange with the environment and transformation of substances and fields. Static TS have no explicit energy- and mass-exchange with the environment, although they also affect the environment; they are characterized by accepting external actions (mostly energy) and transmitting (sometimes with transformation) them to the subsystem that has the role of casing (e.g., foundation for a

house). The patterns of such external actions can conditionally be considered unchangeable in time (“frozen”) flow of energy in a static TS. TRIZ and design theories development has been mostly based on studies of dynamic TS [4–10].

It is possible for a nontechnical system to contain isolated elements (i.e., elements with no relationships to other elements or subsystems — relationships equal zero). However, such a situation cannot occur for TS (as discussed fully later). Most TS consist of a few mandatory subsystems, as described below.

3.4.2.1 Major TS Subsystems

All TS include the *working tool* that performs the primary function. The main operation fulfills the role of the working tool in a TP. The working tool is the only part of a technique that is useful for a human being because it is what can satisfy the purpose of the technique. More precisely, the function, rather than its carrier, is what is useful for a human being.

As a rule, a working tool is useless without a source of energy and/or engine that enables the working tool to perform its functions.

Other important subsystems that are present in practically any TS are

- transmission — transfers the initial energy to the working tool, sometimes with energy transformations (for example, chemical into mechanical).
- controls — regulate and manage other subsystems; make it possible to change energy and substance flows between other subsystems of technique. These changes (discrete or continuous) may be preset or initiated by events. At least one subsystem is usually controllable in modern techniques.
- casing — protects TS and environment from each other, provides safety, furnishes aesthetics, and maintains the structure and shape of the TS. The shape of the casing is the most important for technique users for comparing with shapes of other major subsystems.

Table 3.1 illustrates the roles of basic subsystems in a TS.

Note that

- the set of different energy sources and kinds of engines is quite limited by mechanical, electrical, chemical, thermal, biological (human and animal), nuclear, and a few other generic members;
- the controls can be divided into human-regulated, automated, and computerized on the one hand, and into analog and digital on the other. The control by deviation of parameter is the most widespread and reliable mode of controlling functions performance.

If an energy source is a subsystem in a working tool, its control and planning functions are executed (partially or completely) by the corresponding subsystem of the working tool as a result of subsystem evolution. If a control subsystem is a part of a working tool or an energy source, its controlling functions are executed (partially or completely) by this part of the working tool or the energy source as a result of subsystem evolution. (Chapter 7 discusses technique evolution.)

TABLE 3.1
Basic Subsystem Roles

Basic subsystem	Type of TS where present	Function
Working Tool	Any TS	Directly interacts with a raw object in order to obtain the needed product
Engine	Any dynamic TS	Generates the initial energy usually in the form suitable for the working tool
Transmission	Any TS with the engine separated from the working tool	Carries the energy to the working tool from engine
Control	TS whose functioning is associated with changes of some characteristics or parameters	Gathers information, generates a control action, and transmits it to or from the working tool and other subsystems
Casing	Any multi-subsystem TS for which the mutual arrangement of subsystems is functionally necessary	Provides shape of TS and the mutual arrangement of its subsystems in space (for example, a car body)

3.5 ATTRIBUTES

Subsystems and their structures (spatial and temporal) and properties are the most significant attributes for the technique itself. However, the goals, purposes, cost, and performance are the most significant attributes for the society that uses this technique. The technique’s functions bridge these two groups. (Other attributes also important for TRIZ are discussed later in this chapter.) We use here a bidirectional scheme for attributes description, which is also used for solving various inventive problems. A good solver should be quite flexible, use all schemes (top to bottom, bidirectional, bottom to top), and be able to shift among the different representations.

In order to solve the inventive problem, we should be able to operate with knowledge about the attributes of techniques and their purposes. Whole knowledge can be grouped into the following epistemological types [12]:

- subsystems knowledge that describes which elements or operations compose TS or TP and their properties;
- structural knowledge that describes the topology of a technique, i.e., how subsystems compose TS or TP and how they are linked to each other;
- behavioral knowledge that describes the activities of a technique, i.e., how its subsystems act and interact in term of attributes that characterize their state and the laws of nature that govern their acts;
- functional knowledge that describes the responsibilities of a technique and its subsystems to goals, purposes, and demands;
- teleological knowledge that describes the missions assigned to a technique by its designer under the influence of users’ or social demands and the existence and operational conditions to its subsystems that facilitate fulfilling the purpose of the technique creation;

- empirical knowledge that describes the explicit representation of technique properties through hypothetical associations derived from observation and experimentation, as well as experience and subjective competence that human experts usually acquire through direct interaction with the technique.

The epistemological types defined above can be approximately grouped into three categories. Subsystems, structural, and behavioral knowledge are fundamental knowledge used for objective reasoning about a technique using the terms of natural sciences (physics, chemistry, etc.). TRIZniks use the fundamental knowledge of scientists (usually physicists) during problem solving. Functional and teleological knowledge are interpreted knowledge for subjective reasoning about a technique using the sociocultural terms of liberal arts (economy, management, etc.). For example, when we say “subsystem A works as... for ...” we express a function, i.e., a relationship between a subsystem’s behavior (structure for static subsystems) and a goal, which is generally not valid for other subsystems of the same type in the same or other techniques. Finally, empirical knowledge is a separate category which concerns an explicit statement of technique properties and may refer to both fundamental and interpreted knowledge. TRIZniks use empirical knowledge of the particular industry’s experts during problem solving.

3.5.1 GOALS

Every technique serves a particular purpose (intended output of a technique), which can be described with reference to a specific goal or set of goals. A common goal for TS and TP is transformation of a raw object into a required product. In the world of techniques, the engineer/designer formulates the goal as a hypothetical result that will satisfy a demand. A goal, therefore, is a state of affairs that is thought to be possible, and this state of affairs should preferably be realized. Some goals may be hierarchically related to one another in the form of “super-goals” and “subgoals” (or partial goals). A subgoal can concretize a super-goal, but usually it represents a means to realize that super-goal. The specification of the goals assigned to it by a designer under a user’s influence is named the teleology of a technique. Generally, a goal may be decomposed in several different ways; i.e., there exist alternative decompositions of the goal into constituent subgoals. Therefore, the definition of a goal can easily be visualized through an AND/OR tree, where OR nodes represent alternative decompositions of a parent goal and AND nodes represent subgoals which are all needed to achieve the parent goal.

Often goals themselves stem from the understanding statements of the problem (also known as the demand, which is a thing to be obtained or done). Goals are differentiated from the function. A function is realization of a demand through a technique. A demand can be satisfied in different ways, i.e., by various techniques. Since there may exist alternative decompositions of a single goal into subgoals, the correspondence between goals and function is “many to many.” In other words, the same function can be used to achieve different goals, while a single goal might be potentially achieved by different functions. Nevertheless, our society chooses only

one or very few ways of demand realization by minimal efforts; i.e., a technique should have minimum mass, size, and energy consumption, because mankind always has limited resources.

In a world of modern techniques, the goals are assumed to be achieved by functions through physical phenomena or through information processing. The information level can be viewed as the result of an interpretation performed upon an underlying physical level. Thus, information goals always refer to appropriate physical goals which constitute their background. Nevertheless, it seems that TRIZ presently does not resolve problems involving the achievement of information goals (such as software development) or problems involving the fulfillment of physical goals (such as hardware development).

3.5.2 PROPERTIES AND STATE

Every technique and each of its elements, operations, subsystems, and links possess a set of particular constants and properties that define them. A *property*, or characteristic, p_i is any attribute that is held by an object and that describes or identifies that object. All elements, operations, and subsystems in the technique, as well as the technique itself, possess physical and pragmatic properties. Pragmatic properties are goal-oriented, such as suitability for manufacture and transportation, heat-insulating ability, stability, and corrosion resistance. Physical properties include characteristics and constants of substances and fields. They can be grouped as

- universal constants — independent of time and the subsystem itself (e.g., electron charge)
- general constants — depend on the subsystem and do not change in time (e.g., the speed of sound in pure water)
- fixed parameters — specific attributes of the subsystem (e.g., the number of cogs in a gear)
- variable parameters — current value of a property with reference to the physical phenomena in which it can participate (e.g., voltage drop across a resistor, speed of car)

The principal property of any technique is its ability to do something useful (to perform its functions) in order to satisfy the purpose of the technique. The ability of a subsystem to do something (to *behave* — discussed in the next section) can be expressed by quantitative and qualitative defining, theoretical, and phenomenological equations, ϵ_i , with constants, parameters, and properties of the subsystem and its environment. The defining equations stand for a new concept which can be specific to the subsystem or general for any technique. Theoretical equations do not involve specific knowledge about the subsystem and are valid regardless of the technique that has this subsystem (e.g., Kirchhoff principles of electrical circuits, equilibrium equations in mechanics). Phenomenological equations represent the subsystem's parameters' relations in the specific technique or similar techniques.

Usually a technique must have the particular values (or limits) for variable parameters in order to perform in accordance with all goals. The properties, general

constants, and fixed parameters, as well as the qualitative measures of variable parameters (values) distinguish similar techniques from one another.

The subsystem's *state*, $\vartheta(p_1, p_2, \dots, p_N)$, is the total set of all constants, fixed parameters, and measured parameter values of all properties of the subsystem (element, operation, raw object, product or whole technique) at a given time. A subsystem can usually have many states, and a transition from one state ϑ_1 to another ϑ_2 can occur in continuous or discrete steps. Sometimes the states of a subsystem can be mutually exclusive, for example, saturation and active operation regions for a transistor. Relations between different states usually can be described by a finite set of equations, ϵ_i . Any nonsignificant or uninteresting properties are usually neglected in practical descriptions of the subsystem states; hence, the state can be symbolized as $\vartheta(p_1, p_2, \dots, p_M)$, where $M < N$, and described by a relatively small number of ϵ_j , where $\vartheta \leq I$.

In analogy with mathematics, the state of a technique in the simplest case can be regarded as a multidimension vector (or tensor) that has the individual properties as its subsystems. Two techniques are equivalent if there is no difference in the set of all their states.

3.5.3 BEHAVIORS AND FUNCTIONS

The most important feature of an artificial system or manmade process is its *functions* φ_i and behaviors.

A *behavior* is a change of properties, characteristics, and parameters between the input and output of the subsystem and its environment in time and space due to a chain of operations, actions, and events realized as a TP. It can be defined as a set of successively attained states ϑ of a subsystem, while a *function* can be defined as an interpretation of a subsystem behavior — more precisely, of the physical equations ϵ_i governing its behavior. In this case, “function” acts as an abstract or manifestation of behavior. From another perspective, it can be said that a function also acts as a bridge between behavior and goal. In this case, a subsystem's function can be understood as an interpretative relation between the technique goals and the actual behavior of the subsystem in the whole technique. Both points of view are important because usually economic requirements rather than physical and technical capabilities determine what is the most suitable mode of function performance (the selected behavior). For example, it is possible to transport an object by 1 m using a heat expansion effect or 13 miles using an airplane, but it is not economically worthwhile.

There are many attempts to distinguish behavior and function in the framework of philosophy, design theories, and artificial intelligence. Semantic formulations of a function or a behavior are very similar and consist of two parts: a noun for an object of the function/behavior and a verb for its action. The object is a raw object (substance or field), properties, and/or parameters which change either due to behavior or in the process of function execution. The action is aimed at changing the characteristics and/or parameters of the object into the product that satisfies the goals of the particular technique. Usually it is enough to understand that a function can have an emotional appeal, but a behavior is neutral and does not depend on a designer or user viewpoint. A very general approach to defining behavior and function states that behavior is

“what the technique does” and function is “what the technique is for.” Although this simple approach works for the existing technique, it fails for any designed technique undergoing synthesis. Even for an existing technique, people interested in the answer to “What does the technique do (or what should it do) in order to satisfy ... (or for)” need to know the functions of a technique. Moreover, it is practically impossible to separate behavior and function for static subsystems, and because many inventive problems arise from the last question, we often do not need a solid distinction between behavior and function. Therefore, here we use the terms *behavior* and *function* almost interchangeably.* Behavior is mixed with function not only in TRIZ but also in value engineering, design methodologies, and other disciplines oriented toward human usage. In contrast, specialists in artificial intelligence must differentiate and formalize each very small chunk of reality in order to obtain computable procedures, even for resolution of simple routine problems or for prediction of a simple subsystem behavior by numerical and/or qualitative simulations [11–16].

The association between functions/behaviors and physical equations results in an indirect structural assignment of functions to subsystems. Sometimes a technique with a given structure exhibits a single behavior predetermined by its structure. The observed behavior usually does not uniquely determine the structure that caused it; the same behavior can be realized by a number of different structures. On the other hand, several alternative behaviors can satisfy a given goal. Therefore, the association between functions and subsystems can be of two types:

1. One-to-one — when a subsystem is bound to a single function in a single view and behavior. For example, a pipe is viewed as a conduit in the hydraulic view.
2. Many-to-one — when one of the following three cases occurs:
 - A subsystem is bound to several coexisting functions in the same view and behavior. For example, a bulb is simultaneously a source of light and a source of heat.
 - A subsystem is bound to several coexisting functions in different views but in the same behavior. For example, a window is simultaneously a conduit, from an optical perspective, and a barrier, from a thermal one.
 - A subsystem is bound to several coexisting roles in the same view but in different behaviors. For example, from a hydraulic perspective a valve represents two behaviors: open and closed. In the open mode it is a conduit, and in the closed it is a barrier.

Note that a subsystem may dynamically change its behavior depending on the values of characteristics that determine the subsystem. Thus, a fuse is a conduit until the electrical current flowing through it is below a specified threshold of its properties; then it becomes a barrier. The function of technique, however, refers to something more stable than behavior, namely a desired ability to perform a set of actions (e.g.,

* It seems that it is usually preferable to speak about behaviors for inanimate natural phenomena and about functions of biological objects, especially in cases when the question of “why” is legitimate. Note that TRIZniks more often work with functions than with behavior.

TABLE 3.2
Arithmetic for Functions

X & Y			
X → Y ↓	HF	NF	UF
HF	HF	HF	not defined
NF	HF	NF	UF
UF	not defined	UF	UF

X • Y			
X → Y ↓	HF	NF	UF
HF	UF	NF	HF
NF	NF	NF	NF
UF	HF	NF	UF

to be able to exert a set of effects). This desired ability might not be ensured by the actual behavior of the technique; it can also behave incorrectly or badly. The term *behavior* can thus be applied in a broader sense than *function*; the latter is always connected with the desired actions. Under normal circumstances, the behavior of a technique is determinate and controllable — it can be adequately predicted and regulated by suitable control inputs — unless the technique is damaged in any way.

A technique can execute several functions, among which only one, the *primary* function, is the working function, the aim of technique’s existence. Other functions are auxiliary, accompanying and lightening the execution of the primary function (PF). (PF is also known as the main, major, or principal function.) Each TS or TP is designed to provide one or several *useful functions* (UF). Unfortunately, each TS or TP also has one or more *harmful functions* (HF), the fulfillment of which is undesirable. For example, in order to perform its PF, a car also produces gas pollution, heat, vibration, and noise, which in TRIZ are considered harmful functions. G. Yezersky and G. Frenklach proposed to consider a *neutral function* (NF) in order to complete this nomenclature. It is possible to define the addition (&) and multiplication (•) operations for such functions in cases in which all functions are equally important (have the same “weight”) as presented in Table 3.2.

Note that the terms UF, HF, and NF reflect only our interpretation of subsystems’ behaviors. The primary function is always a UF from the perspective of the technique’s creators.

Useful functions have a hierarchy in nonprimitive techniques. *Support UF* support PF performance and provide PF reliability; *secondary* ones reflect subsidiary goals of the system’s creators; *auxiliary* ones ensure the accomplishment of the basic and secondary functions. These support and auxiliary functions are essential and serve to ensure that the primary or secondary function can be realized or its operation can be maintained. The most important such functions of TS and TP are

- delivering energy, instrument, and raw object
- removing waste

- driving or propelling
- regulating and controlling
- planning (mostly for the future technique)
- connecting and supporting
- production and materials storage
- repairing equipment

Usually different subsystems are distinguished in a technique to perform each of these functions. The energy creation functions often can be excluded from a technique, the regulation and control functions are usually presented in control subsystems of the technique, and the isolation and separation of a technique from the environment is performed by the casing subsystem, while connecting functions make the technique into a single entity. For example, a system TV turns electromagnetic power of electromagnetic signals sent from a remote source into a color picture that people can watch. At the same time, an aerial converts radio waves into alternative electric current, which an amplifier magnifies, and an electron gun transforms it into the flow of electrons which are turned into a visible picture on a luminescent screen. All these sets of operations are needed to achieve the PF of TV. Support functions supply electric power to parts of TV and scan the electron beam on the screen, among other things. The modern TV can also work as an alarm: one of the secondary functions is time count, and an auxiliary function for this secondary function is to generate a signal with frequency proportional to 1 Hz.

Sometimes a partial subsystem shares the support, auxiliary, and secondary functions and performs several of such.

If the primary and/or support functions are not carried out, the technique is useless in terms of its purpose, even if other secondary functions of a technique are extremely well developed. To use a car as an example, if the car does not run, it — the technique — is useless. The object — the car — could, however, still fulfill a different purpose — for example, it could be a museum exhibit. Primary, support, secondary, and auxiliary functions are inseparably linked. The auxiliary, secondary, and support functions are defined in the technique with respect to the PF, but not with respect to their importance. The PF of a given TS or TP is the fulfillment of requirements of the major super-system. Other requirements lower in the hierarchy have less effect on the given technique than those higher in the hierarchy. Although these functions are considered as auxiliary, secondary, or support with respect to the main subsystem (the working tool of TS), they are also the PF of the partial subsystem that performs their function. Both secondary UF and major HF of TS or TP often have auxiliary UF and HF of the subsystems.

Several techniques can have the same primary function or UF. All techniques that have the similar primary function can be classified into groups according to auxiliary, secondary, and support functions or the selected mode of PF performing (behavior). There are various techniques named *heater* and they can be classified by energy source: electricity, fuel (solid, liquid, or gas), etc. Electric heaters can in turn be subclassified according to how they convert electrical energy into heat, such as by resistance (direct or indirect), discharge (electric arc), and induction at different frequencies (microwave).

Table 3.3 can aid analysis of functions in a technique:

TABLE 3.3
Functions in a Technique

Technique	A multitude of interrelated subsystems (elements or processes) that possess the features not brought to the features of the separate subsystems.
Subsystem	Parts forming the technique (subsystems are the focus of TRIZ).
Element/Operation	The smallest part of a technique recognized for a problem.
Super-system	That which the technique is a part of.
Environment	All that is outside the technique.
Primary functions	Functions for which the technique was created.
Support functions	Functions assuring the execution of the PF.
Secondary functions	Functions reflecting subsidiary goals of the technique creators.
Auxiliary functions	Functions assuring the execution of the higher-level functions.
Harmful functions	Functions not intended for or desired of the technique and that have undesired results.

Three types of relations between functions can be identified for UF, HF, and NF:

- Interdependent — two functions φ_i and φ_j , which refer to the equations ε_i and ε_j , respectively, are directly interdependent if ε_i and ε_j share a variable characteristic.
- Mutually dependent — two functions φ_i and φ_j , which refer to the equations ε_i and ε_j , respectively, are mutually dependent if there exists an equation that links a variable characteristic of ε_i with a variable characteristic of ε_j .
- Influence — a function φ_i , which refers to the equations ε_i , influences a function φ_j , which refers to the equations ε_j , if a variable characteristic of ε_i is a parameter of ε_j .

Often the problem is how to break a relation between functions for better achievement of a goal. We discuss how TRIZ resolves such problems later in this book.

3.5.4 STRUCTURE

The spatial relations elements (subsystems) are important for a TS, and the temporal relations between operations are important for a TP. The term *structure* is usually applied to the internal arrangement, order, organization, breakdown, segmentation, conformation, constitution, or construction of a technique. Note that *structure* is usually used in one of three ways. The most comprehensive refers to the term as used here, the set of subsystems (operations and/or elements) and the set of their interrelations (links). Structure can also refer only to the set of relationships for a system in philosophy and is frequently used for the set of static subsystems of a TS that fulfills the partial functions of “connecting” and “supporting” in engineering.

The concept of structure is more important for TS than for TP. Only two basic structures of TP can exist: concurrent (parallel) operations and sequence (series) operations; all other TP structures are combinations of the two.

Structure of a technique is a set of subsystems (elements and/or operations) and links between them that are determined by the physical principles of executing a PF and secondary UF. An element (operation) is the smallest but a relatively integral part of a technique at the chosen granular level; it does not disappear when separating out the technique and it can execute a function and possess properties. However, properties of an element (operation) in the technique are not identical to properties of a separate element (operation). The sum of an element's properties in the system may be greater or smaller than the sum of its properties outside the system. Usually an element's properties are neutralized or even suppressed within the technique when they are included in subsystems.

If we agree that defining the PF (the goal of a technique) is subjective to some degree, then structure is the most objective; it depends only on the type and material content of elements used in the TS, as well as on general physical laws. To form a structure means to define the TS behavior for the purpose of obtaining the useful functions. The required UF and the chosen modes of their performance unambiguously set the structure.

The correspondence between function(s) and structure or subsystem(s) has been discussed for centuries in philosophy and biology. Surprising correspondences between functions executed by different organs of living organisms and the structure of the corresponding organ (construction and constructive parameters) have repeatedly been noticed and analyzed in biology. At the end of the twentieth century, this correspondence attracted the attention of some experts in artificial intelligence. Although many interesting and competing hypotheses about the relation between functions, behaviors, and structure have been proposed [11–16], as of yet they can be used for solving only a very few routine problems with the simplest TS and TP.

Extensive research of techniques in the framework of TRIZ and design theories has resulted in forming the following one-to-many hypothesis:

A single function can be achieved in many different structures, and in turn any single subsystem (element, operation) can execute many different functions.

As an example of this hypothesis, consider a metal wire that can be viewed as a good electrical conductor, as a sensor in which resistance changes with temperature, as a ruler, or as a string for a musical instrument.

In the world of techniques, a variety of solutions can be presented by one functional structure. On the other hand, this variety is presented by a single and finite set of functional structures. The same one-to-many correspondence was noticed in various subsystems of diverse TS or TP by several researchers and reflects the priority of function over structure in the world of technique.

3.5.4.1 Shape

The TS's shape is the external manifestation of its structure (what we see when we look at a system), while the structure is internal. These two concepts are intimately

related, and one might dictate the conditions of the other. For example, the shape of an airplane wing dictates or controls its structure. The logic of a structure's construction is mainly determined by the system's functions, whereas the shape usually depends on the requirements of the super-system (again, consider an airplane and its wing).

Shape is dictated by numerous requirements which have their own hierarchy of importance:

1. function (screw thread shape)
2. economics (simplest, cheapest tool handle)
3. technology (ease and convenience of production, processing, transportation)
4. raw object state (solid, liquid, or gas; field and its properties)
5. service (maintainability, stability, transportability, convenience for manufacturing, storage, repair)
6. aesthetics and ergonomics (convenient design, beauty)

Even if the TS shape is largely determined by one set of requirements, the others must still be considered, especially economics.

3.5.4.2 Hierarchy and Organization

A modern technique usually has a hierarchical structure (for example, computer, car, VLSI semiconductor chip). Hierarchy of structure organization orders interactions between levels from the highest to the lowest. For example, a car is a system composed of subsystems (brake, motor, etc.). Each subsystem can be regarded as a system and consists of smaller elements (for example, bearings, bolts) and separate components (shaft, cover, housing). However, if instead of looking within the car system, following the hierarchy down, we follow the hierarchy up, we can consider the entire car an element in a factory that produces cars and this factory as a subsystem of an automobile company.

Hierarchy is relevant only for multilevel techniques. Every level acts as a control in relation to all lower levels and as a controlled subordinate in relation to the higher one. Each level is also specialized for executing a specific function (the PF of the level). Properties of a technique at any level are influenced by characteristics of the higher level — super-system — and lower level — subsystem — of the hierarchical structure. There is no absolutely strict hierarchy; some subsystems at lower levels are independent to a greater or lesser degree in relation to the higher levels. Within one level, members (elements, operations, subsystems) are equal to each other; they mutually complement each other, and some indices of self-organization are inherent in them (they are laid at formation of the structure). Sometimes the number of levels in the hierarchy of a technique reflects the technique's complexity.

A simple TS or TP does not require a hierarchy; subsystems interact directly by links between each other. In complex techniques, direct interactions between all subsystems are impossible (too many links are required); therefore, direct contacts survive only between subsystems (elements, operations) of the same level, while links between levels sharply decrease in number.

When a technique needs to be improved, it is usually accomplished by changing the technique's subsystems at the hierarchical level at which the need is felt. For

techniques of medium and high complexity (i.e., the modern one), the only way to increase efficiency, reliability, and stability is by creating and developing hierarchical structures. Moreover, often to achieve the goal, the other systems and/or processes, or even super-system, also has to be changed. Effective development of a technique depends on one's skill to discern the subsystem being improved as a multilevel hierarchical structure, which is why considering the main properties of hierarchical systems is important for technical problem solvers and technique creators. These properties [5] are described below.

Duality of elements (operations) — When an element becomes a part of the technique, it loses its initial properties, and subsystem simplification takes place (a technique needs simple useful functions, rather than “complex”). On the other hand, when an element becomes a part of the technique, it acquires the system gain (see Section 3.6).

Note that this property of hierarchical systems causes a widespread type of inventor's psychological inertia: an inventor sees only one (usually the system) property of an element and does not see much of its individual properties. Any element simultaneously possesses both individual and system properties.

Dictate of levels — All controlling actions (signals) and power necessarily come to the working tool, inducing it to function in a strictly determined way. In this sense, the working tool is the most subordinate element of the system at the lowest level of the hierarchy. Its importance in synthesis of the technique is exactly opposite: it dictates the structure for executing the PF. Dictate of upper levels over lower ones is the main order of hierarchy.* Higher levels are insensitive to changes at the lower ones, but lower levels are sensitive to changes at the higher. The higher the level of hierarchy, the less strict are links between elements, and elements are easier to replace or reposition.

Filtering of useful functions — Due to the properly organized hierarchical structure, the useful functions reinforce each other at each transition from a lower to a higher level; and/or harmful functions at every next level are dampened or, at least, do not increase in number. The main contribution to PF is formed at the lower levels, starting at the working tool. At successive levels, the UF is enhanced. With the increasing number of levels, PF growth slows, which is why complex techniques with many levels are inefficient (expenses for energy consumption, mass, dimensions, etc. begin to exceed the gain in PF). The highest hierarchical level usually executes only the matching functions; a technique cannot have more than one such level. Therefore, the filtering of useful functions at different levels of the hierarchy determines the state of a technique.

Organization of a technique arises simultaneously with its structure and often has a hierarchical character. The organization arises when objectively regular, stable-in-time, links arise between elements; at this point, some properties of an element come to the fore or are enhanced, while others are suppressed. Such properties of elements are transformed in the process of organization into UF. Increase of the

* Often the dictate of the higher levels extends even beyond the working tool. This “tendency” of technology to change the environment for its own convenience seems mistaken from the ecological perspective.

degree of system organization directly depends on the number of links between subsystems. With an increasing number of links per subsystem, the number of UF of this subsystem usually increases. One of the main properties of organization is the possibility to control — to change or keep the state of subsystems (operations and elements) in the process of system functioning. The control as the sequence of information flux in time often goes through special links. Usually organization appears only when the links between subsystems and/or their properties exceed in force the links with nonsystem parts.

The degree of organization reflects the predictability of PF performance. Absolute predictability is either impossible or possible only for static or nonoperating dynamic techniques. Complete nonexistence of predictability (disorganization) means absence of the technique — that situation when we need to achieve a goal but absolutely do not know how to do it.

Complexity of the organization is characterized by the number and variety of subsystems, the number and variety of links, and the number of hierarchy levels. It grows as the technique expands and decreases at the technique's convolution (see Chapter 7). At expansion in usefully functional subsystems, principles of organization (conditions of interactions, links, and functions) are worked out, and then the organization comes to the micro-level (the function of subsystem is executed by a substance with smaller sizes in space).

Three groups of HF are among the factors destroying organization:

- External (from super-system, nature, human beings) — factors destroy links if their power exceeds the power of links in the technique.
- Internal (forcing or occasionally strengthening of harmful properties) — factors are present in the technique from the very beginning, but their number increases in time due to disruptions in the structure.
- Operational (self-destroying of elements due to limited lifetime) — factors are present in the technique during its functioning; they destroy subsystems (carry-over of some substance from or to a subsystem) and degenerate links because of entropy factors (for example, fatigue of springs, rust).

3.6 SYSTEM GAIN FORMATION

Subsystems (element or operation) of a technique possess many properties. When subsystems are included in a technique, the number of properties belonging to each subsystem is changed. Some of these properties are suppressed in formation of links, while others, in contrast, manifest themselves more markedly. According to the completeness rule,* the subsystems that compose a technique should not only be matched in inputs and outputs, shape, and some properties (so their joining is possible), but they should also complement each other, intensify each other, sum their positive properties, and neutralize harmful ones. In other words, some properties

* Detailed discussion in Chapter 7.

are augmented, while others are neutralized (see also the discussion above on filtering useful functions).

In addition, every technique has joint (integral) properties which are not equal to the sum of the characteristics of the subsystems entering into the technique. These properties “suddenly” arise when the technique is formed, and the sometimes unexpected addition is the main profit of the synthesis of the new technique*. *System gain*, then, is the appearance of a property, absent in all elements or operations before their inclusion in the technique. These *joint* properties are an integral part of the technique, and their parameters can be used to characterize it. Note that not the only the property is important, but also the form in which that property appears and its measurable value and/or quality.

The appearance of the system gain with the technique’s creation can be manifested in three possible cases:

1. The positive properties add together and strengthen each other, while the negative characteristics are at least unchanged:

$$UF \& UF = UF \text{ and } UF \& HF = NF \text{ or } UF;$$

2. The positive characteristics add together, while the negative properties eliminate each other:

$$UF \& UF = UF \text{ and } HF \bullet HF = UF;$$

3. The negative properties are suppressed or converted to positive characteristics:

$$HF \bullet NF = NF \text{ and } NF \& UF = UF.$$

To determine the system gain of a given technique, we can use a simple approach: separate a technique into subsystems (elements and operations) and find what property (characteristic) disappears.

3.7 DESIGN SCENARIO

In this section we show how the ideas presented in this chapter apply to the conceptual design of a new technique.

The main reference point in the process of technique synthesis is the future system gain. The following sequence of steps is possible during the conceptual design:

1. Goals for a new technique are recognized and verified (teleological analysis).
2. Primary function (PF) is formulated.

* Apparently, the so-called law of transition from quantitative changes to qualitative changes, well-known in dialectical materialist philosophy, reflects only the content side of a perhaps more general law — the law of property or characteristic formation or change in parameter values due to system gain.

3. Principles of working tool effect upon a product are determined (behavior analysis).
4. Mode of PF performance is determined (physical and economical analyses).
5. Working tool is selected or synthesized (structural analysis).
6. Functional scheme* is constructed in the first approximation based on an idea about the major subsystems (see Section 3.3.1).
7. Transmission, engine, energy supply, and system control are selected and joined with the working tool into a casing. The parameters of all subsystems have to be adjusted in order to enable a technique to achieve its intended goal.

For example, a simple scheme for linear energy flow is:

Energy Source → Engine → Transmission → Working Tool → Product

More detailed schemes are created with regard to the hierarchy of subsystems, their characteristics and parameters, and type of fields and substances flow from one subsystem to another.

The scheme of structure construction is very important during the synthesis of the new technique. It is based on the rules of structure formation that include functionality, causality, subsystem completeness, and complementarity.

Moreover, the structure is determined by the decisions made prior to it in the following flow:

goal → function → behavior → structure → subsystem → element/operation

Each entry in the above string usually has more variants of realizations than the one preceding it, in accordance with the one-to-many rule. The main requirement for the structure is minimal loss of energy and unambiguous operation (exclusion of an error), i.e., high “conductivity” and reliable cause-and-effect chain. Likewise, the main requirement to the element (operation) is maximal Ideality of the technique (see Chapter 5). Every event in a technique has at least one cause; at the same time, this event itself is a cause for subsequent events. The mode of UF performance is based on what will best realize the causality rule. The working tool, which performs the technique’s primary function, is what constructs the reliable chain of actions, from the final event to initial one. The principle of function performing unambiguously determines the possible structure of the technique and reflects goals-functions. Based on the chosen performing principle, the functional scheme of a technique can be drawn up (possibly in Su-Field form; see Chapter 12).

* The **completeness** and **transparency rules** (see Chapter 7 for details) can be taken as a basis for initial construction of the functional scheme. Any technique must provide energy transfer over all its subsystems and also substance transfer to all subsystems that require it. Furthermore, all techniques must provide all necessary transformations of fields and substances within the system that are necessary to its actions.

Of course, a technique synthesized according to this scenario will have certain values of PF and UF performance. After a period of time, the request to the technique will increase and the following cycle will occur:

1. PF growth — attempts to take more from the technique than it can give.
2. With the increase of PF, a property or parameter of the technique deteriorates, bringing a contradiction and a possibility to formulate an inventive problem.
3. The inventive problem is solved by TRIZ heuristics and instruments using scientific and technical knowledge.
4. Change of the technique in accordance with the solution obtained in the framework of TRIZ.
5. PF increases again — return to step 1.

Such a cycle, described by Yu. P. Salamatov [5], can be applied to any UF of a technical system or technological process.

3.8 CONCLUSION

Although this chapter might appear at first to be too theoretical, we believe that a TRIZnik should know the object he or she is dealing with as best as possible. For “hard” TRIZ, the object is *any* technical system or technological process and its attributes, especially functions. For any TRIZnik, it is *the* system/process and its useful, neutral, and harmful functions that he or she needs to improve or reduce.

Let us stress once again:

1. TP is impossible without a technical or natural system and a raw object. TS is a set of objects for generating purposeful products (that serve to satisfy various human needs) from raw materials during a TP. Technical systems and technological processes (i.e., any techniques) are designed to accomplish a specific series of useful functions to achieve specific goals. The technical system is only the carrier of the necessary functions and the desired behavior; it usually is not a purpose in itself. The technological process is only the set of necessary steps (operations) to the desired behavior of a product; it also is usually not a purpose in itself. Unfortunately, harmful functions also exist in almost all TS and TP.
2. Techniques are characterized by the following attributes:
 - have system gain; i.e., some properties of the technique are not equal to the sum of the appropriate qualities of its subsystems’ characteristics
 - have a primary function, input, and/or output
 - have a structure; i.e., consist of subsystems connected by particular links
 - each of these subsystems can, in turn, be considered a system (down to some elements that can be elementary particles, such as electrons, or complicated mechanisms, such as aircraft, depending on the perspective on the initial system)
 - each is a subsystem of some super-system

At first glance, the different multidimensional classifications and nomenclatures of TS, TP, and their functions presented here might appear excessive for an engineer or TRIZnik. However, we need to remember that TS and TP as classes of objects are distinguished by an extremely high diversity of all elements and a multiplicity of functions, which have no analogies in any other field. As an example, the nomenclature in mechanical or electrical engineering includes many thousands of kinds of technical systems and many hundreds of technological processes, without even considering the variations of types. Existence of TP, TS, and their products are essential for human life, and their improvement is the main goal of a TRIZnik. Detailed studies of TS and TP help us to understand and improve nontechnical systems and processes through “soft” TRIZ, which uses a functional and systematic approach similar to the “hard” TRIZ approach discussed in this book.

REFERENCES

1. Bogdanov, A. A., *General Organization Science: Tektologia*, Kniga, Moscow-Leningrad, 1925 (in Russian).
2. von Bertalanffy, L., *General System Theory*, George Braziller Publ., New York, 1968.
3. Miles, L. D., *Techniques of Value Analysis and Engineering*, McGraw-Hill, New York, 1972.
4. Pahl, G., and Beitz, W., *Engineering Design*, The Design Council, London; Springer, Heidelberg, 1984.
5. Salamatov, Yu. P., A System of Laws of Engineering Evolution, in *Chance for Adventure*, A.B. Selutsky (Ed.), Petrozavodsk, Karelia, 1991, pp. 5–174 (in Russian).
6. Hubka, V., *Theorie technischer Systeme*, Springer-Verlag, Berlin, 1984. (English translation *Theory of Technical Systems: A Total Concept Theory for Engineering Design* by V. Hubka and W. E. Eder. Springer-Verlag, Berlin and New York, 1988).
7. Polovinkin, A. I., *Theory of New Technique Design: Laws of Technical Systems and Their Applications*, Informelektro, Moscow, 1991 (in Russian).
8. Altshuller, G. S., *To Find an Idea*, Nauka, Novosibirsk, 1986 (in Russian).
9. Suh, N., *The Principles of Design*, Oxford University Press, Oxford, 1993.
10. Koller, R., *Konstruktionsmethode für Maschinen-, Geräte- und Apparatebau*, Springer, Berlin/Heidelberg, 1979 (in German).
11. Chandrasekaran, B., Functional Representation and Causal Processes, *Advances in Computers*, Academic Press, 1994, Vol. 38, pp. 73–143.
12. Chittaro, L., Tasso C., and Toppino, E., Putting Functional Knowledge on Firmer Ground, *International Journal of Applied Artificial Intelligence*, 1994, vol. 8, pp. 239–258.
13. Kuipers, B., *Qualitative Reasoning: Modeling and Simulation with Incomplete Knowledge*, MIT Press, Cambridge, MA, 1994.
14. Chittaro, L., Tasso, C., and Toppino, E., Putting Functional Knowledge on Firmer Ground, *Applied Artificial Intelligence*, 1994, Vol. 8, No. 2, pp. 239–258.
15. Umeda, Y. and Tomiyama, T., Functional Reasoning in Design, *IEEE Expert, Intelligent Systems and Their Applications*, 1997, Vol. 12, No. 2, pp. 42–48.
16. Sasajima, M., Kitamura, Y., Ikeda, M., and Mizoguchi, R., A Representation Language for Behavior and Function: FBRL, *Journal of Expert Systems with Applications*, 1996, Vol. 10, No. 3/4, pp. 471–479.

4 Contradictions

4.1 Introduction.....	59
4.2 Contradictions: Ontology	59
4.3 Structure of a Problem	64
4.4 Conclusion	69
References.....	69

4.1 INTRODUCTION

Throughout the history of human knowledge, there have been two conceptions concerning the law of development of the universe, the idealistic conception and the materialistic conception, which form two opposite world outlooks. TRIZ ideology is based on two major ideas; Contradiction and Ideality. Contradiction is the basic law of materialist dialectics, whereas ideality is the essence of idealism. These two opposite philosophic approaches are united in TRIZ, which uses their mutual cooperation. Perhaps this amalgam predetermines the unique power of TRIZ. The concepts of Ideality and/or Contradiction should be consciously included in any process of solving inventive problems. Hence this chapter and several following consider these main TRIZ concepts.

4.2 CONTRADICTIONS: ONTOLOGY

A contradiction literally means saying “No” but more generally refers to the propositions that assert apparently incompatible or opposite things. George Berkeley introduced the contradiction concept in his “A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge” in 1710. As the main point of critique of the formal logic developed by G.W.F. Hegel between 1812 and 1816, contradiction is the most popular concept for introducing dialectical ideas. For example, F. Engels wrote at the end of the XIXth century that the unity (interpenetration) of opposites is a basic law of dialectics, and V. I. Lenin said, “The splitting of a single whole and the cognition of its contradictory parts is the essence ... of dialectics.” Lenin draws attention to the fact that the contradiction is central not just to “logic” (as normally understood) but to cognition (analysis), and that the dialectical concept of contradiction is not the contradiction between two things external to one another, but the contradiction which is at the essence of a thing. According to dialectics, contradictoriness within a thing is the fundamental cause of its development, and contradictions have a universal presence in many fields. In his “On the Question of Dialectics,” Lenin stresses that one contradiction cannot exist without the other, and he illustrates the universality of this mutually contradictory phenomenon by noting its presence in various fields:

mathematics: plus and minus, differential and integral;
 physics: positive and negative electrical charges, mechanical action and reaction;
 chemistry: the combination and dissociation of atoms;
 war: offense and defense, victory and fault.

According to TRIZ, often the most effective inventive solution of a problem is the one that overcomes some contradictions. A contradiction shows where (in so-called operative zone) and when (in so-called operative time) a conflict happens. Contradictions occur when improving one parameter or characteristic of a technique negatively affects the same or other characteristics or parameters of the technique.

When a solver has extracted a contradiction from the problem that fits into the classes defined below, it becomes easy to find a variety of creative and effective solutions for the problem. Usually a problem is *not* solved if its contradiction is *not* overcome, as shown in the following example:

A new and more powerful engine is installed in an airplane in order to increase its speed. The engine increases the total weight of the airplane, and the wings now cannot support the heavier airplane during takeoff. In an effort to solve this problem (remove the contradiction), the size of the wings is increased. Now, there is more drag which slows the airplane.

In the above example, the goal is not achieved because the central contradiction was not resolved. A solution should keep or strengthen the characteristic in this example (speed) in such a way that other properties (weight, wing size) are maintained or improved. This way is almost always nonobvious and requires some creativity on the part of a problem solver, or knowledge of and experience in TRIZ. In contrast to a routine design that leads to a smoothing of the contradiction (the trade-off dogma) or choosing one of the preferable combinations in the conflict (OR...OR), a design based on TRIZ aspires to permit and solve the contradiction, creating a system in which the improvement of one characteristic is not accompanied by deterioration of others (the AND...AND), so the so-called win-win principle can be achieved.

Altshuller and his coworkers [1] distinguished the following three types of contradictions*: administrative, technical, and physical:

Administrative contradictions — Something is required to make or receive some result, to avoid the undesirable phenomenon, but it is not known how to achieve the result. For example, we want to increase quality of production and decrease cost of raw materials. Such a form of a problem recalls an inventive situation. The administrative contradiction itself is provisional, has no heuristic value, and does not show a direction to the answer.

Technical contradictions — An action is simultaneously useful and harmful, or it causes UF and HF; the introduction or amplification of the useful action or the recession of the harmful effect leads to deterioration of some subsystems or the whole system; for example, it creates an inadmissible complexity of the system.

* Unfortunately, Altshuller's terminology of contradictions (administrative, technical, physical) is not perfect, but it is widely used in TRIZ. Also, the set of contradictions proposed by Altshuller [1] is not exhaustive for various problems outside engineering.

The technical contradiction represents a conflict between *two subsystems*. For example, we want to increase the penetration depth of ions into a semiconductor and decrease the electrical power (energy source) that is necessary for the ion implanter operation.

Such contradictions occur if

- creating or intensifying the useful function in one subsystem creates a new, harmful function or intensifies an existing harmful function in another subsystem;
- eliminating or reducing the harmful function in one subsystem deteriorates the useful function in another subsystem;
- intensifying the useful function or reducing the harmful function in one subsystem causes the unacceptable complication of other subsystems or the whole technique.

Physical contradictions — A given subsystem (element/operation) should have property A to execute a necessary function and property non-A or anti-A to satisfy the conditions of a problem. A physical contradiction implies inconsistent requirements to a physical condition *of the same* element of TS or operation of TP, i.e., the same key subsystem of a technique. For example, we want the insulator in semiconductor chips to have low dielectric constant k in order to reduce parasitic capacities, and we want that insulator also to have high dielectric constant k in order to store information better.

Physical contradictions also occur if

- intensifying the useful function in a subsystem simultaneously intensifies the existing harmful function in the same key subsystem;
- reducing the harmful function in a subsystem simultaneously reduces the useful function in the same key subsystem.

For example, if the gate bias voltage increases, a metal-oxide semiconductor transistor can have higher threshold voltage (good for power MOSFETs), but the transistor will operate at lower frequencies (bad); if the gate bias voltage decreases, a metal-oxide semiconductor transistor can operate at higher frequencies (good), but the high-speed changes of the gate voltage will lead to unanticipated triggering of the transistor (bad).

The physical contradictions as well as the technical contradictions usually appear during the special problem analysis that is described particularly in Chapter 18. Sometimes technical contradictions can be discovered by analysis of technique within the framework of Root Cause Analysis or Goldratt's Theory of Constraints [2, 3].

According to Altshuller [1], an inventive situation is usually inherent in some groups of technical and/or physical contradictions in a technique. Choosing a contradiction from the group means transition from an inventive situation to the beginning of problem solution. Usually, successful formulation of the physical contradiction shows the problem's nucleus. When the contradiction is extremely intensified,

often the problem's solution will be straightforward. Below we illustrate the simplification of a problem by considering the contradictions, and introduce the names of logical operators for two of the most common contradictions in TRIZ.

Administrative contradiction: It is necessary to detect the number of small (<0.3 micrometers) particles in a liquid with very high optical purity. The particles reflect light poorly even if we use a laser. What to do?

Technical contradiction: If the particles are very small the liquid stays optically pure, but the particles are invisible. *XOR* if the particles are big they are detectable, but the liquid is not optically pure.

Physical contradiction: The particle size must increase to be viewed *AND-NOT* increase to keep the optical purity of the liquid.*

After such transition we have reduced the difficulty of the problem.

In general, contradictions can be classified into three major groups:

- natural,
- social, and
- engineering.

A more detailed scheme of contradictions is shown in Figure 4.1. During solution of a problem in the framework of TRIZ, there is consecutive reformulation of contradictions generated by the problem. Each successive contradiction improves our understanding of the problem.

Let us discuss the first natural and social contradictions here; engineering contradictions are described in detail in Part 5 of this book.

Natural contradictions are divided into two groups:

Fundamental contradictions — natural laws limit possible solutions of the problem. The impossibility to have a temperature below 0 degree K or to exceed the speed of light are examples of fundamental contradictions. Such contradictions perhaps represent only our current knowledge and some of them can be eliminated in the future.

Cosmological — restrictions caused by Earth conditions. For example, it is impossible to keep any weight on a thin beam because of Earth's gravity, and a car cannot exhaust pure hydrogen because of the explosive interaction it has with oxygen in our atmosphere.

If a natural contradiction cannot possibly be overcome (at least currently for the cosmological contradictions), we can rather speak about constraints and trade-off solutions of the problem.

* It is possible to label the *physical* contradictions as *ANDNOT operators* and present the so-called *technical* contradictions through *XOR operators*, but these terms are not common in TRIZ research yet.

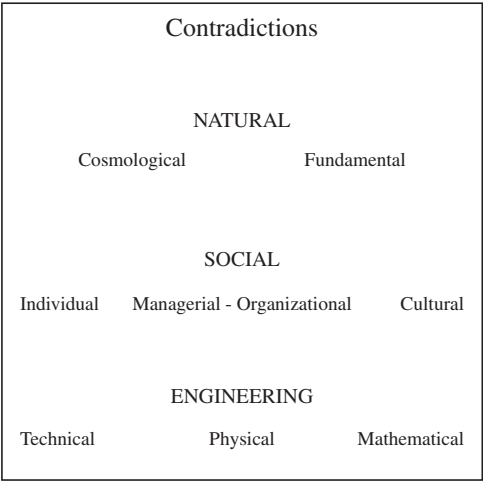


FIGURE 4.1 Types of contradictions. Difficulty of contradiction resolution usually increases from bottom to top, and from left to right. (A technically engineering contradiction would be easier to solve than would a fundamental natural contradiction.)

TABLE 4.1
Major Obstacles to Innovation

Individual	Managerial/Organizational	Cultural
Stereotyped thinking and/or lack of creativity (especially for elder specialists) and/or psychological inertia	Belief in some official functional method (often called a scientific)	The “holiness” of the current political/economic system
Risk of failure	Money constraints	Prejudice to change
Lack of knowledge and/or faulty memory	Decision-making and/or leadership styles	The occidental/oriental differing views of goals
Self-imposed constraints (e.g., taboos, fear of questioning)	Time restraints	Bias against (bigotry) recognition of the current paradigm limits

Social contradictions are divided into three groups (see Figure 4.1) according to the major restraints to innovation at different society levels (see Table 4.1). There is a simple hierarchy for the levels of social contradictions, and it is easier to break Individual and Managerial restraints than Cultural Ones. The knowledge of the society level to which a contradiction belongs as well as the types of restraints involved can help in choosing the strategy for the problem’s solution.*

* Studies of social contradictions in TRIZ intersect with psychology, management, and other social disciplines but researchers often do not know results of studies in those fields.

At first glance, administrative contradictions (as defined by Altshuller) should be included in social contradictions, but more detailed analysis shows that the administrative contradictions can be often located between social and engineering contradictions in Figure 4.1.

It seems possible to resolve Managerial-Organizational contradictions within the framework of TRIZ methodology, and such research is an ongoing activity of some TRIZ experts. Often cultural and individual contradictions can be presented as the problem's constraints; however, human problems often do not have a contradiction. There are two opposite ways (trade-offs) for solving routine problems without contradictions:

Compromise	Strengthen a gain in one quality without losing considerably in another quality.
Radical	Keep or strengthen one quality at the expense of another quality if one of the requirements to the system is inconsiderable and if the problem does not lead to losses.

Contrary to solutions of natural and engineering contradictions, trade-off compromise solutions in human problems can frequently be good resolutions. Perhaps this difference is based on the difference in the types of systems: technical systems usually have a determined nature, while human systems are probable or stochastic.

Finding solutions for various contradictions is discussed in Part 5 of this book.

4.3 STRUCTURE OF A PROBLEM

Because of the diversity of TS and TP, a variety of problems can occur in any technique. Some relations exist inherently between useful (UF), neutral (NF), and harmful (HF) functions (see Chapter 3 for discussion of UF, NF and HF) in any TS or TP. On the other hand, any TS or TP can be presented as a set of subsystems. Initially the structure of TS or TP reveals almost nothing about how to solve the problem or the requirements for the solution. It simply describes the status quo of the technique. When conflicts between functions in a technique appear, they can be presented in the structures of problems that reflect the type of relations between UF, NF, and HF and the structure of the technique. In order to present such conflicts through the technical or physical contradictions, we consider here only UF and HF. Representation of contradictions together with the hierarchical structure of a technique allows us to figure out a structure (topology) of a problem. There are a few generic problem structures: point, pair, linear, network, triangle, and star.

Point problems either have physical or natural contradictions within a single subsystem or have no contradictions at all. Point problems involving a physical contradiction are usually hidden, but they are often the root cause of all other problems. A point problem is usually discovered after reduction of semantic links of more complicated problem structures or in careful analysis of problems set in a

technique. The creative methods of idea generation, such as brainstorming, synectics, and lateral thinking,* are quite useful for the point problems without contradictions as well as for social contradictions.

Pair problems have a single technical contradiction between functions in two subsystems. They usually appear after reduction of an inventive situation or of more complicated structures to a set of independent technical contradictions.

Linear problems have chains of engineering contradictions. They usually can be presented as a sequence of dependent technical and physical contradictions in two or more different subsystems.

Network problems have a loop of several dependent contradictions (often so-called mathematical). They appear when l , m , and n subsystems depend on each other and/or can be dependent on k subsystem, resulting in several linked technical and/or physical contradictions. *Triangle* problems, the simplest case of a *network* problem, have three dependent engineering contradictions.

Star problems have a set of independent technical or mathematical contradictions with a common root which is usually a physical contradiction. They usually appear when one characteristic or subsystem k gets better, but other l , m , n , ... get worse. If contradictions A with B , C , and D are independent, the star problems can be reduced to pair problems. Star problems often have a hidden physical contradiction in the root, so they can be reduced to a point problem.

Beyond such generic (primitive) structures, more complex and even puzzling structures exist, such as a hierarchy (which usually reflects the structure of TS and TP). Such problems cannot be solved “as is” and should be reduced to one or a few generic structures. In the framework of TRIZ, in order to convert a problem’s complex structure (e.g., nonsingle triangle or hierarchy) into a simple generic problem structure (e.g., point, pair, or triangle), it is essential to reformulate the problem in terms that distinguish subsystems, functions (primary, secondary), and resources, to crystallize a contradiction in the problem, and to systematically collect, organize, and document all important information related to the situation.

For simplicity, only problems in technical systems are discussed here, although the proposed ideas are also valid for technological processes as well. The different structures of problems can be presented using John Terninko’s questionnaire, as the guide to semantics of the problems:

Useful Function

1. Is this useful function UF_n *required* for other useful functions UF_{n+1} ?
2. Does this useful function UF_n *cause* any harmful effects HF_n ?
3. Has this useful function UF_n been introduced to *eliminate* harmful effects HF_n ?
4. Does this useful function UF_n *require* other useful functions in order to perform UF_{n-1} ?

* See references to Chapter 1.

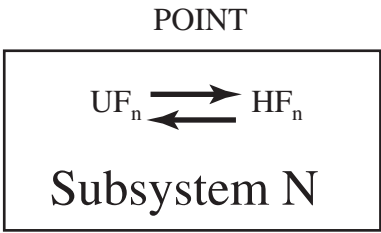
Harmful Function

- 5. Does this harmful function HF_n *cause* other harmful functions HF_{n+1} ?
- 6. Is this harmful function HF_{n-1} *caused by* other harmful functions HF_n ?
- 7. Is this harmful function HF_n *caused by* useful functions UF_n ?
- 8. Has a useful function UF_n been introduced to *eliminate* this harmful function HF_n ?

SIGNS: $\longrightarrow$ **cause**, $\dashrightarrow$ **require**, ---X--- **eliminate**

It seems beneficial to present some aims of a solver in terms of simple structures of problems:

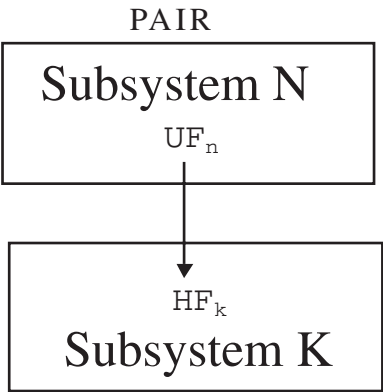
Point problem with the physical contradiction — Find a way to enhance or provide a UF_n that eliminates, reduces, prevents, or does not cause an HF_n within the same subsystem if UF_n causes HF_n and vice versa. For example, a high-k insulator improves the storage information in a semiconductor chip (UF) but it also increases the parasitic capacities in it, thereby slowing the speed of information exchange (HF) inside the same chip.



Pair problem — Find a way to resolve a single *technical* contradiction by which UF_1 should rise or eliminate HF_1 and does not cause an HF_2 or increase HF_2 in another subsystem, and/or UF_1 provides another UF_2 and does not increase or create HF_2 in another subsystem; i.e.,

UF_n causes and/or requires HF_k ($k \neq n$)

This pair problem is defined by two subsystems and at least one link.

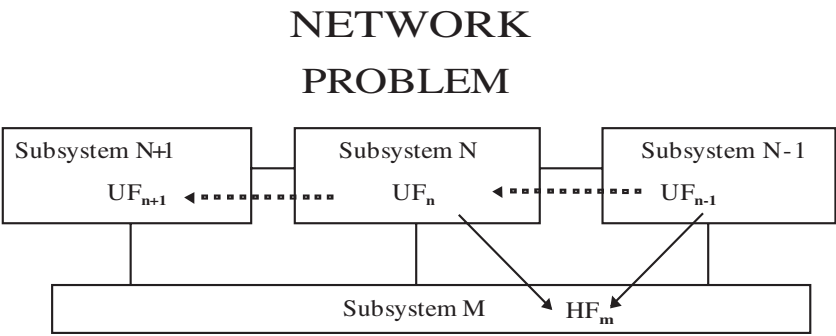


Consider the pair problem “ UF_n requires HF_k ” in TS ground transport (cars, buses, petroleum sources, gas stations, etc.). Primary UF of subsystem N (transport carriers) is “to transport objects” which requires expensive petroleum refinement into gas, the HF of subsystem K (energy suppliers and sources).

Triangle network problem — Find a way to solve a loop of *dependent* contradictions:

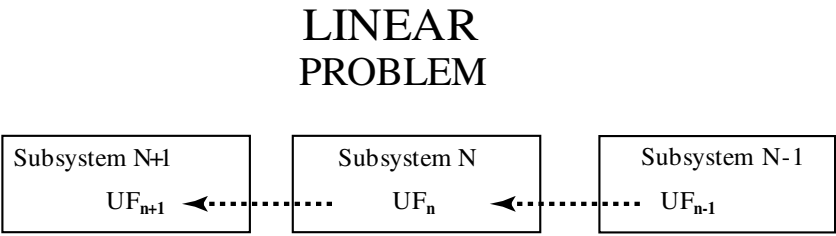
UF_n causes HF_k AND HF_k causes UF_l WHILE UF_l causes HF_n ($k \neq l \neq n$).

Note that the illustration of a network problem reflects a hierarchy between {N} subsystems and the subsystem M.



Linear problem — Find a way to benefit, eliminate, reduce, or prevent HF under the *sequence* condition of UF and/or to perform the *sequence* steps of a system improvement:

UF_{n-1} is required for UF_n and UF_n is required for UF_{n+1}

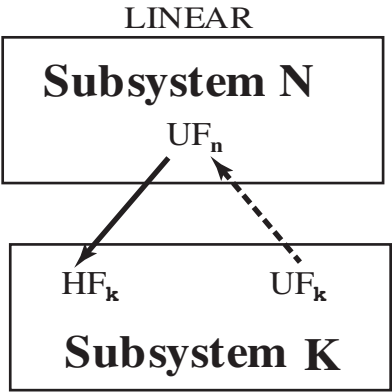


or

UF_n is introduced to eliminate HF_k , while UF_n causes HF_l ($k \neq n \neq l$)

or

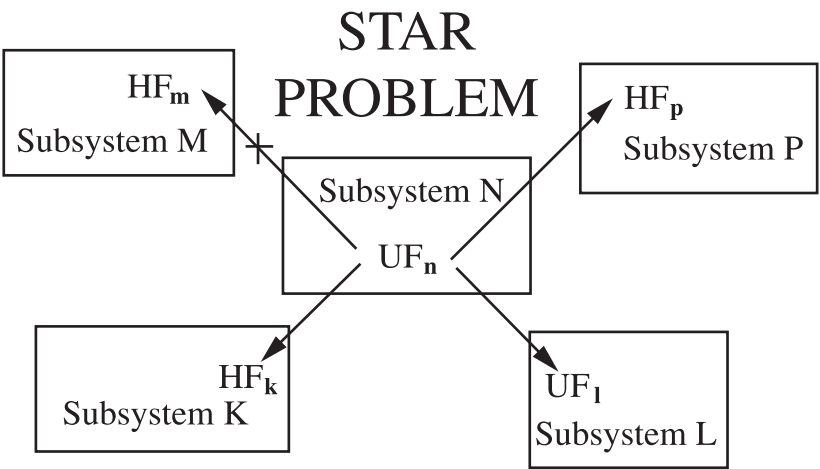
UF_k is required for UF_n , while UF_n causes/increases HF_k ($k \neq n$).



During operation of an electrically heated furnace for melting metals we can consider the walls of the furnace as a working tool (subsystem N), the electrical heater as an energy source (subsystem K), and solid metal as the raw object, and liquid metal as the product. A transition solid $\rightarrow$ liquid metal (the primary functions of the furnace) requires hot walls (UF_n) and hence additional electrical power (UF_k), but the high temperature of the walls destroys the electrical heater or its parts (HF_k).

Star problem — Find a way to resolve a FEW technical contradictions by which UF should eliminate a few INDEPENDENT HF , i.e.

UF_n causes HF_k and HF_p , requires UF_p , and eliminates HF_m ($k \neq l \neq m \neq p$).



It is important to recognize the problem’s structure because TRIZ heuristics work better on some problems than on others. Clarification of a problem’s structure also provides the easiest way to use TRIZ knowledge databases. The problem’s

structure leads to a strategy and helps the solver choose appropriate information for solving inventive problems.

It seems reasonable to label the physical contradictions by the ANDNOT logical operator and present the technical contradiction through the XOR logical operator. Usually the simple logical operators AND and OR are used only for representations of TS or TP. “New” ANDNOT and XOR and traditional operators can be used for graphs of problems in terms of contradictions, subsystems, and functions of a technique that help resolve technical problems. It gives a strategy for solving the problem and helps choose appropriate information for solving the problem.

4.4 CONCLUSION

In contrast with other methods of solving technical problems, TRIZ emphasizes the contradictions and recommends solving them instead of making the usual engineering trade-offs. This approach leads to strong inventive solutions. This chapter reviewed the full set of contradictions known in TRIZ. The schematic presentation of the technique and problems in it reduces the numerous different objects to a few generic structures and paves the way for easily finding solutions by analogy with already solved problems that have similar structures.

TRIZ actively uses models of the problem that describe native contradictions in some primary functions of a technique. In this book we consider mostly point and pair technical problems with physical and technical contradictions correspondingly. A heuristic method for triangle problems, recent targets in TRIZ research, and network problems has been developed by the author, but it is out of the scope of this book. It is usually unknown in advance how to eliminate this contradiction in reality, but there is always the possibility of formulating an imaginary solution (known in TRIZ as the Ideal Final Result). This subject is discussed in the next chapter.

REFERENCES

1. Altshuller, G. S., *To Find an Idea*, Nauka, Novosibirsk, 1986 (In Russian).
2. Wilson, P. F., Dell, L. D., and Anderson, G. F., *Root Cause Analysis: A Tool for Total Quality Management*; ASQC Quality Press, Milwaukee, 1993.
3. Dettmer, H. W., *Goldratt's Theory of Constraints*, Quality Press, Milwaukee, 1998.

5 Ideality

5.1	Introduction.....	71
5.2	Ideal Technique, Ideal Method, ..., Ideality	71
5.3	Ideal Final Result.....	77
5.4	Conclusion	80
	References.....	80

5.1 INTRODUCTION

The concept of Ideality has its root in philosophy, where it refers to the status of ideas and pattern “per se” in metaphysics. The famous German philosopher Immanuel Kant discussed the Ideality of Space and Time in his work “Prolegomena to Any Future Metaphysics” (1783). Danish intellectual S. A. Kierkegaard and American philosopher E. A. Singer, Jr. more recently wrote of ideality. Modern metaphysics stresses that purposeful systems that can select between objectives can be ideal-seeking. Such systems can move toward Ideality by continuously changing to another objective once an objective has been achieved or the effort to accomplish it was unsuccessful.

Idealization is also fairly common in natural sciences. It is possible to define idealization as a mental act of creating abstract objects that cannot exist in reality and cannot be obtained as a result of any experiment. Such ideal objects represent a limit of the real objects. Ideal objects (such as a point or line in geometry, the absolute black body or ideal gas in physics) play an important role in axiomatic theories and in analysis of real objects. As such, ideality is an abstraction that represents the reflections of reality useful for the studies of various phenomena. It also serves as a powerful analytical and solution instrument of TRIZ which has been developed by B. I. Goldovsky, G. S. Altshuller, V. V. Mitrofanov, B. L. Zlotin, A. V. Zusman, G. I. Ivanov, S. I. Grigoriev, and other TRIZniks.

5.2 IDEAL TECHNIQUE, IDEAL METHOD, ..., IDEALITY

In TRIZ, Ideality applications include the ideal system, ideal process, ideal resources, ideal solution, ideal method, ideal machine, and ideal substance. Ideality in TRIZ has been described [1-4] in the following way:

- the ideal machine which has no mass or volume but accomplishes the required work
- the ideal method which expends no energy or time but obtains the necessary effect in a self-regulating manner
- the ideal process which actually is only the process result without the process itself: momentary obtaining of a result

- the ideal substance which is actually no substance (a vacuum), but whose function is performed
- the ideal technique which occupies no space, has no weight, requires no labor or maintenance, and delivers benefit without harm, etc., and “does it itself,” without any additional energy, mechanisms, cost, or raw materials.

Such declarative descriptions represent Ideality primarily as a bias mental signal against psychological inertia of a solver (see Chapters 1 and 11). A technique aspiring to Ideality has “nothing extra” and can be characterized as follows:

- the primary and secondary functions perform only there and only then, where and when necessary, at any time and in any place
- the technique performs only what is necessary, i.e., only PF and secondary UF
- the technique consists of only what is necessary, i.e., only those sub-systems and interactions required for the PF and secondary UF
- the technique does not have harmful and neutral functions (the subsystem for the useful functions must work against HF and achieve performance of NF function for “free”) and also does not have support and auxiliary functions (need for these functions is eliminated).

It is necessary to remember that the native technique information (see Chapter 3) should be kept for the functioning of the technique. The ideal technique is an ultimate result which, unfortunately, cannot be reached, because a system or process that could perform only UF is impossible as perpetual-motion without an NF (or HF in some cases) of energy dissipation.

Although this initial approach represents Ideality as an impossibility and a nonentity, a solver needs to imagine the Ideal TS or the Ideal TP. Consequently, more instrumental description of Ideality has been proposed in order to satisfy engineering needs to link the concept of Ideality with ideas about functions of a technique. Any ideal system or process is an absent system or process, but the concept of Ideality can be practically realized. Since the primary function has to be performed, some materialistic system or process must exist to accomplish it. V. V. Mitrofanov has argued that the idealized technique is the limiting state of a real technique possessing the best combination of parameters and the optimal number of functions. Ideality can be considered only in the interaction of the technique with the environment and super-system while functioning. The degree of Ideality is, in essence, the “difference” between the real and idealized techniques in the number of functions and/or the values of parameters (see Figure 5.1).

Thus, a technique can be called ideal if it is not absent (really, physically) but possesses the set of parameters ideal for functioning. Mitrofanov’s formulation is the sequential approach of the real technique to the ideal one in every undesirable effect or analyzed parameter. The digression from the absolutely ideal technique to reality occurs in the following steps:

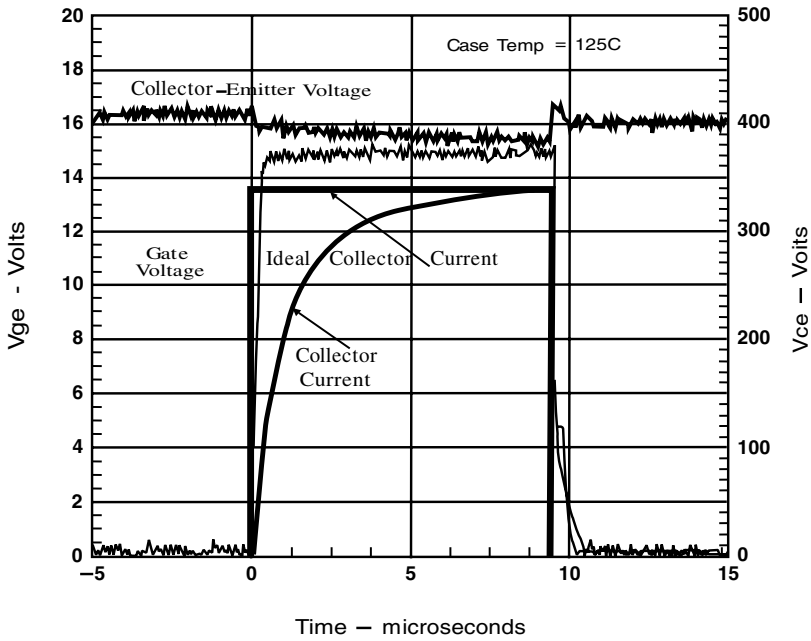


FIGURE 5.1 Difference between ideal and real collector currents in a semiconductor transistor. The rectangular power pulse, shown as a bold curve in the figure, is ideal in essence because the real current pulse has buildup and decay fronts as well as noise (more visible for voltages). In this example, the measure of the Ideality degree is the tendency to zero of the area between two pulses.

1. A useful result from a TS or TP is to be obtained without this TS or TP (“free of charge”);
2. At every time and at every point of space, TS or TP must have only such properties and interactions that are needed for obtaining the useful result (“nothing unnecessary”);
3. All available properties and interactions of subsystems and the environment must be used maximally; losses and waste must be eliminated (“maximal benefit from unnecessary”);
4. Continuous working toward better time, speed, mass, efficiency, energy, etc. favors approaching Ideality.

The first step orients inventors not toward creating a technique, but to using something already in existence. This step can be implemented by using resources of the environment or super-system (see Chapter 6). When this step is implemented, the number of relations between TS and the super-system increases.

The second step orients inventors to develop TS or TP which has only what is essential. This step can be implemented due to specialization of subsystems in space and time, which leads to an increase in number and heterogeneity of subsystems

and interactions between them. Since a change of operational condition of TS is rather a rule than exception, transition from “static” systems to “dynamic” ones is met most often. Higher optimality of distribution of properties and interactions of subsystems in space and time often require higher degree of variability of subsystems. The subsystems become less rigid (transition to powders, liquid, gas); easily controlled types of energy (magnetic, electric) come into use.

The third step orients to maximal use of all technique resources. It is applied most often, because there are no absolutely essentials — only TS or TP. On the whole, implementation of this step leads to increased versatility of subsystems. This step is closely related to the first, which can be considered as application of the third step at the level of the super-system. This step can be predominantly implemented in the following forms:

1. Use of waste or otherwise unused products of techniques, subsystems, and elements.
2. Use of hidden properties (side-properties) of TS subsystems; load maximally the subsystems.
3. In spite of introducing new elements, change existing subsystems or the environment due to additions, external fields, changes in the shape, etc.

For example, consider USSR Patent No. 1364508. A hand wheel is set on a shaft of an electric engine feeding from an accumulator battery, and the accumulator battery itself is used.

The fourth step corresponds to increased efficiency of processes running in a technique. This step can be predominantly implemented in the following forms:

1. Maximal use of the space due to increased TS dimensionality (in particular, perform the transition “point — line — surface — volume”) and due to use of the rear surface of objects.
2. Maximal use of time due to an increase in continuity of processes, idle and intermediate moves and pauses; i.e., time expenses for obtaining the useful result must be minimized.
3. Lower energy losses, due in particular to decrease in the number of energy transformations in the technique.

The main way for its implementation, in spite of process intensification, is a decrease in the number of operations and their combining in space and time. Combining transportation with processing is one of the basic directions of development of transport techniques.

It seems reasonable to distinguish *local* Ideality for different representatives of technique with the same principles of performing PF and *global* Ideality between various techniques with all possible technique principles of performing the same PF. The processes of local Ideality growth can take place through two pairs of mutual modes:

- **Reaching** — improving the performance of UF by means of optimization and various types of small enhancements; for example, using improved materials, introducing additional regulations, selecting optimum sizes, intermediate correlation, etc.

- **Squeezing** — the reduction of payoff factors and the elimination of losses and waste by means of full or partial compensation of harmful functions and/or the optimization of neutral functions; for example, using cheaper material, standardized elements, excluding ample excess, increasing workability, etc.
- **Universalization** — increasing the amount of useful functions accomplished by the multipurpose technique. Most often the secondary functions are transferred to a specific technique belonging to the super-system of this specific technique; for example, a modern multimedia computer that performs the functions of a TV, telephone, fax machine, music center, etc. and weighs and costs thousands of times less than the original mainframe computers.
- **Specialization** — the distinction of quality performing primary function by refusal of other secondary useful functions. Consider an example from the semiconductor industry: Some time ago a company designed IC chips, designed and made equipment for their production, produced IC chips, and used them in electronics fabricated by the same company. Now there are several specialized companies that design only a certain class or part of IC chips, corporations that make only some types of equipment for the semiconductor process, foundries for various technological operations which are necessary for IC chip creation, consulting firms for optimizing IC chips applications, companies that use these IC chips in boards, and assembly shops that produce the final electronic product from these boards.

The processes of global Ideality growth can take place through three modes:

- **Function Exclusion** — disregarding the neutral and auxiliary functions (together with the subsystems associated with their performance) without deteriorating PF performance. For example, painting metal parts with conventional paint releases dangerous fumes from the paint solvents. An electrostatic field can be used to coat metal parts with powdered paint. After the powder is applied, the part is heated and the powder melts. A finished coat of paint is thus produced without solvent.
- **Subsystems Exclusion** — delegating the functions of subsystems to available resources. The cost of a technique often decreases if auxiliary subsystems are excluded. For example, the high vacuum of the moon eliminates the need for the glass cover of light bulbs on the lunar vehicle. The function (protect the light filament from oxidation) was satisfied without a subsystem (cover).
- **Principle Change** — modifying the basic operating principles in order to simplify a system or to make a process more convenient. Hot, soft-sheet glass (used to manufacture plate glass) tends to sag between the rollers as the sheet moves on a conveyor. If the rollers were smaller, the sag would decrease. The ideal final result is eliminating any sagging. A solution is to convey the hot sheet and keep it flat by floating the glass on a pool of molten tin whose atoms work as the smallest roller. Another example is the transition from regular mail to e-mail in order to increase the speed and ease of information exchange.

The first mode, function exclusion, occurs due to the delegation of the system's function to another technique, which can be an existing subsystem, super-system, or even higher level system, or an outside system of the same hierarchical level. If a few systems perform similar PFs, the one that requires fewest expenses to build and maintain is the best. In all these cases, a solver has to use resources first to solve the problem (see Chapter 6 concerning resources). Some TRIZ instruments have been developed for such problems but they are beyond the scope of this book.

Suppose an initial technique that executes a set of primary and secondary functions at some level needs to be improved, to achieve a higher level of system performance, or to execute another, usually wider, set of functions. It may require adding a new subsystem. However, it is usually worthwhile to explore the possibility of using an ideal (sub)system to perform a new set of PF and UF by the existing technique. For example, it can be accomplished by some modifications to the existing technique, if, during the new system design the engineer

- eliminates the deficiencies of the original technique,
- preserves the advantages of the original technique,
- does not make the new technique more complicated than the original, and
- downsizes the HF of the original technique and/or does not introduce new HF.

Therefore, a problem solver should choose the target (local or global Ideality) before he or she starts the solving process (discussed also in the next section). Usually, another technique should be introduced only if all attempts to find the ideal system and/or to improve the existing technique have failed. The search for the local Ideality is preferable.

The technique, even the ideal one, is not itself the goal; it is needed only to execute useful functions to serve a human being or another technique. A variety of techniques may be capable of performing the same function. In fact, a technique is a “fee” for realization of the required function, because a technique always has some harmful effects. Therefore, we can write:

$$\text{IDEALITY} = \Sigma \text{UF} / \Sigma \text{HF}, \quad (5.1)$$

where ΣUF is the sum of all useful functions and ΣHF the sum of all harmful functions.*

* Equation 5.1 is known in economics as “cost-benefit ratio,” in management as “effectiveness,” and in Value Analysis/Engineering as “value.” In all these fields it is an evaluation indicator of processes or systems. Such indicators are roughly equivalent to Ideality as used in TRIZ. For example, Peter Drucker, famous American management guru, proposed two major indicators of efficiency and effectiveness that should be evaluated for any TP (and TS). Efficiency is “doing things right,” and effectiveness is “doing the right things.” The efficiency of a process is the ratio of the amount of a single quantity (e.g., of energy) appearing in the useful output to the quantity of the same kind entering the input to that process. The effectiveness gives an aggregate of benefits (yield, income) and expenditures (cost, human factors), usually expressed in some common measure, such as money. Such indicators must be interpreted with care because they easily omit, hide, summarize, simplify, or ignore many features that may be important. Analysis of pros and cons of the indicators mentioned above and concepts of Ideality should be performed.

Changes in the system that lead to some combination of increased numerator and decreased denominator bring the system closer to Ideality. Such combinations include

- increase the numerator at a faster rate than the denominator — $dUF/dt > dHF/dt > 0$
- combine the subsystems for several functions into a single system in order to decrease the denominator — $dUF/dt > 0, dHF/dt < 0$
- remove unnecessary functions in order to reduce the denominator — $dUF/df = 0, dHF/df < 0$
- increase the numerator by adding functions or by improving the performance of the more important functions — $dUF/df > 0, dHF/df = 0$

Ideality can be formulated from Equation 5.1 as a simple statement: *some subsystems remove the harmful (unnecessary, superfluous) effects themselves, while other subsystems increase their capacity to carry out the useful function(s).*

In many cases it is useful to separate all harmful effects in Equation 5.1 into two groups: expenses and harms. Expenses include the costs of raw materials, the space the technique occupies, the energy it consumes, and the noise it emits. Harms in the equation include all types of waste and pollution. For example, in the furnace for production of semiconductor silicon ingots, the electrical power expenses and the possibility of injury from high temperature or electrical power are parts of the denominator. The ability to melt materials because of the high temperature and the small amount of pollution from special quartz crucibles (compared with metal crucibles) are parts of the numerator in the equation for furnace Ideality,

Therefore, Ideality can be written as

$$\text{Ideality} = \Sigma \text{Benefits} / (\Sigma \text{Expenses} + \Sigma \text{Harms}) \quad (5.2)$$

The equation states that in order to expand Ideality of a system one should increase benefits and/or decrease expenses and/or decrease harm. It also implies that to increase the Ideality of a technique, one should try to

- increase the numerator at a faster rate than the denominator,
- increase the numerator by adding functions or by improving the performance of the more important functions,
- remove unnecessary functions in order to reduce the denominator, and
- combine the subsystems for several functions into a single system in order to decrease the denominator.

5.3 IDEAL FINAL RESULT

The Ideal Final Result (IFR) is the absolutely best solution of a problem for the given conditions. Although IFR was proposed by Altshuller and Shapiro in the 1950s [1] and it is well known for proving theorems in mathematics, it was rarely used in engineering outside TRIZ. The goals of formulating the Ideal Final Result are to

- eliminate rework (solve the right problem the first time) by addressing the root cause of the problem or customer need;
- think of how to get the IFR with the least work, without reconstruction or big changes in the technique;
- determine resources in the technique, environment, and super-system (discussed in Chapter 6);
- sketch an implementation-free description of the situation after the problem has been solved;
- recognize better the constraints' appearance in the problem.

It is quite natural and logical for an engineer to begin the problem-solving process by using his or her knowledge and experience to think of an improved subsystem that can be developed. Although this “forward” method does work, it can be slow and expensive. IFR provides the opportunity to apply the so-called “backward” method to the technical problem solving.

As we know, a problem is a barrier or gap between the existing situation and the desirable situation or goal, and problem solving is a search for the steps that transform the existing situation into the goal (see Chapter 1). Why should we want to work in the reverse direction from the desirable to the initial situation rather than use the quite normal method from existing situation to the goal? When is this backward method more appropriate than working forward, for what problems, and why? Working backward is likely to be useful if a problem satisfies one of the following three criteria [5, 6].

- I. The problem has a clearly specified goal, as is the case for most technical problems. The IFR is the unique specified goal stated in the technical problem, thus the possibility exists of working backward. This approach is particularly true if, in contrast to the single goal statement, there are many statements about the initial situation and the information about it is uncertain for problem solving. Newell and Simon, researchers in the field of problem solving, have stated that the advantage to working backward in such problems is that there is no ambiguity as to what statement to start with, whereas such ambiguity is considerable when working forward [5]. As they noted, working forward in such problems is analogous to looking for a needle in a haystack, whereas working backward is analogous to the needle's finding its way out of the haystack. You can start from any of many places outside the haystack to try to find the single location of the needle. By contrast, the needle starts in a single location and can solve the problem of getting out of the haystack by going to an extremely large number of alternative locations outside the haystack.

Therefore, working backward is preferable to working forward if in working backward the number of different sequences of steps that have to be considered is considerably smaller than the number when working forward [5].

- II. For many technical problems (especially during synthesis and/or genesis of new technique) the goal can be achieved if a problem solver starts from different existing techniques and their subsystems. In such problems, the initial different existing techniques or sets of subsystems are independent from one another. That is, to solve the problem by the forward method, a problem solver needs to organize and make steps from any one of these techniques or set of subsystems to the goal. Usually a problem solver does not know and cannot determine *a priori* which set of subsystems is preferable. Using Ideality and working backward from the goal, a problem solver can save much time if a choice between different initial sets of subsystems is not predetermined. Therefore, the method of working backward is frequently very useful in such problems because the unique starting point frequently directs you to only those aspects of the given information that are relevant to the solution [6].
- III. Three cases of steps sequence can occur during the solving of a technical or other problem:
- One-to-one step — possible to determine which input statements produce the output statement.
 - Many-to-one step — several different input statements are needed to produce the single output statement.
 - One-to-many steps — one input statement can produce several different, independent output statements.

The determinism of each step can be completely adequate if one given input statement leads to one output statement and inadequate if one output statement can be produced by several input statements. The kind of steps needed to fill the gap predetermines the choice between forward and backward methods.

In the “one-to-one” case, there is no preference for the backward or forward method. When steps are not one-to-one, working in one direction may lead to a more rapidly growing number of possible sequences than will working in the opposite direction. In such cases, it generally is preferable to work in the direction that produces more certain information about the subsequent steps. The backward method works well for the one-to-many steps case because in such cases it is necessary to find only one of the several input statements when the output statement is known.

The most general criterion for the applicability of working backward is that the method would produce fewer steps in problem solving than would be produced by working forward. Another powerful approach — the bi-direction solving of the technical problems — has been developed by the author and other TRIZ experts and is discussed in Chapter 17. Bi-directional methods work well when both one-to-many and many-to-one cases occur in a single problem during the transformation between the initial and desirable situations.

In problems where IFR is not so clearly and completely specified and there is, in fact, a variety of possible alternative goals, the advantages of working backward are often diminished. Even the incomplete formulation of the IFR helps a solver consider what constraints are required by the laws of nature, what constraints are required by human society, and what constraints were introduced in the system during previous design. A solver should distinguish all constraints in terms of importance. The IFR describes the solution of a technical problem, independent of many constraints of the original problem. Based on the IFR concept, an engineer can make “a step back from Ideality.” Stating the IFR and retreating from it as little as possible offers strong technical solutions because of the possibility of designing the system that works almost ideally. Often backward solving is possible only after this “step back from Ideality.”

However, if the mentioned criteria are not satisfied by a problem, working backward will likely be inferior to working forward.

5.4 CONCLUSION

The interconnection and unity of the two major TRIZ concepts, Ideality and Contradictions, provide a possibility for solving inventive problems. Usually purification of a problem (i.e., establishing correct statement of a problem), clarification of the contradictions (i.e., detecting the problem’s roots), and imagining the best solution (i.e., discovery of Ideality) are powerful steps during problem solving. One of the major criteria of a technique’s quality is its Ideality, and by affinity a major criterion of the quality of problem solving is its ability to decide about the main contradiction of the particular problem.

Usually engineers agree to “pay” for the effect required — in terms of machines, expenditure of time, energy, space, etc. This need for “payment” seems self-evident, and the engineer is concerned only that the “fee” is not too high. In contrast, Ideality signifies a possibility to move away from the “expenses” for the solution.

Another purpose of IFR is to present an orientation point for a problem solver and to stimulate a “backward process” during problem solving. It is impossible to make the first step to Ideality without knowledge of the features of techniques that were discussed in Chapter 3. Additionally it is often impossible to improve a technique without knowledge of its resources, which are discussed in Chapter 6. The concept of Ideality is also linked strongly with another TRIZ concept, the evolution of a technique, outlined in Chapter 7.

REFERENCES

1. Altshuller, G. S. and Shapiro, R. B., About the Psychology of Inventiveness, *Problems of Psychology*, 6, 37, 1956 (Electronic copy at <http://www.jps.net/triz/triz0000.htm>).
2. Gasanov, A. I., Gohkman, B. M., Efimochkin, A. P., Kokin, S. M., and Sopol'nyak, A. G., *Birth of Invention*, Interpraks, Moscow, 1995 (in Russian).
3. Ivanov, G. I., *Equations of Creativity or How to Learn to Invent*, Prosvechenie, Moscow, 1984 (in Russian).

4. Altshuller, G. S., Zlotin, B. L., Zusman, A. V., and Filatov, V.I., *Search of New Ideas*, Kartya Moldovenyaske, Kishinev, 1989 (in Russian).
5. Newell, A. and Simon, H. A., *Human Problem Solving*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1972.
6. Wickelgren, W. A., *How to Solve Problems: Elements of a Theory of Problems and Problem Solving*, W. H. Freeman, San Francisco, 1974.

6 Substance-Field Resources

6.1	Introduction.....	83
6.2	Resources Overview	83
6.3	Detail Analysis of Resources	85
6.3.1	Readily Available and Derivative Resources	85
6.3.2	Differential Resources	86
6.4	Resource Usage	89
6.5	Overcoming Resource Limitations.....	90
6.6	Conclusion	93
	References.....	93

6.1 INTRODUCTION

Resources play an important role in the solution of problems that are close to the IFR. Resources in technical systems are discussed here from different points of view presented by Lev Kh. Pevzner, Svetlana V. Vishnepolskaya, Zinovy Royzen, Rashid H. Sharipov, and other TRIZniks [1, 2]. Any technique that has not reached Ideality should have some substance or field resources available.

6.2 RESOURCES OVERVIEW

As already mentioned, any technique is part of a super-system and a part of nature. It exists in space and time, consists of and/or uses substances and fields, and performs functions. Resources can consequently be grouped in accordance with the following descriptions.

Natural or environmental resources — any material or field that exists in nature (the world around the technique).

Example:

- Solar cells that use a natural energy resource.

Time resources — time intervals before the start, after the finish, and between cycles of a technological process, that are partially or completely unused:

- alteration of a subsystem's preliminary placement, application of pauses
- use of concurrent operations
- elimination of idling motion

Example:

- Simultaneously cooking several different foods for a dinner.

Space resources — positions, locations, and order of subsystems, the technique itself, and super-system:

- voids and holes in the technique
- distance between subsystems
- mutual location of subsystems
- symmetry/antisymmetry

Example:

- Posting ads on food packages.

System resources — new, useful technique properties or new functions obtained when changing connections between subsystems or when joining independent techniques in a new super-system (e.g., a few new TS become one new TP).

Example:

- A scanner and a printer used together as a photocopy machine.

Resources, such as by-products and wastes, may be found in the technique itself, in neighboring techniques and environment, or in the super-system.

Example:

- When producing pile foundations, soil extracted during drilling is mixed with binding agents, and this mixture is used for pile formation.

Substance resources — any materials composing or producing the technique and its environment.

Example:

- Exhaust gases of a snow-removing car are directed to formed snow rolls, thus compacting them.

Energy/field resources — any field or energy flows which are existing or produced in the technique and its environment or which can replace subsystems.*

Example:

- The difference in electric potentials between the ionosphere and the ground produces a low-capacitance electric field of approximately 100 V/m that can be used to control airplanes flying at low altitude.

Information resources — any signals that exist or can be produced in the technique. Note: information cannot exist without a carrier, and Altshuller chose to use fields for representation of information, although sometimes the information carrier is a substance. Information has both form and content.

Example:

- Reflective material on bicycling clothes.

Functional resources — the capability of a technique or its environment to perform secondary and auxiliary functions: application of existing neutral functions and/or harmful functions.

* Fields and energies are often not distinguished in TRIZ.

Example:

- Software for task scheduling relies on a built-in internal clock in a personal computer.

The application of resources in solving technical problems often leads to almost Ideal solutions. An additional and unexpected benefit often arises as a result of a problem solution when some (usually functional) resources are used. For example, it is expected that exercising one arm will increase bone mass. The benefit is that, to a lesser extent, bone mass in the other arm also increases. Hence, it is useful to discuss resources in more detail.

6.3 DETAIL ANALYSIS OF RESOURCES

Resources can also be categorized as internal and external. **Internal resources** are things, substances, and fields reachable in the conflict area or operative zone during or before conflict time or operative period. **External resources** are things, substances, and fields in the neighborhood of the conflict area or phenomena that occur before conflict time. For example, ash from heat electric stations is used as soil deoxidizer, plant growth stimulant, and filler for plastic products and concrete.

On the other hand, internal and external resources can be readily available, derivative, and differential. Chapter 18 shows such classification is quite useful when a problem is solved with ARIZ.

6.3.1 READILY AVAILABLE AND DERIVATIVE RESOURCES

In many cases the resources necessary for solving the problem are available in the technique in the form that fits the application; these are *ready resources*. However, quite often the available resources can be used only after some sort of preparation, such as accumulation or variation. Such resources are called *derivatives*.

Let us first discuss both these types in general, then provide more systematic description of various resources, and list some beneficial resources.

Readily available resources can be used in their existing state. Substance, field, functional space, and time resources are elements available to most techniques. Since substance resources include all materials from which the technique and its environment are composed, any technique that has not reached Ideality should have substance resources available.

For example, to prevent overheating of machine components (such as bearings), a temperature control system is installed that typically includes thermocouples positioned where overheating is likely to occur. Sliding bearings often include an electro-conductive insert in an iron ring fixed within the component body. Overheating can be prevented if the contact between the iron ring and the body is used as a thermocouple. That is, the component is switched off if the thermocouple detects a temperature above a certain value.

Derived resources, or derivatives, are resources that can be used after some kind of transformation. These derivative resources can be raw materials, products, waste, and subsystems of the technique (including water, air, etc.) that may not be useful in their existing state but might be transformed or modified to become a resource. For example, warm water from an electrical power station can be used in a greenhouse.

Often phase transitions (in the sense of physics) and chemical reactions can be used for creation of derivative resources. An example is heat produced during dissolving of CaO in water.

More specific readily available and derivative resources are listed below, along with examples.

Ready available matter resources — any material, subsystem, product (final and intermediate), remnants, etc. consisting of anything that can be used directly.

Example:

- A factory produces very pure quartz for the semiconductor industry. Quartz is used in crucibles for melting ultra-pure metals at the same factory.

Derivative matter resources — substances and materials obtained either through transformation of the ready substance resources and under any action on the ready substance resources.

Example:

- A thin film of silicon dioxide is grown on the surface of semiconductor wafers for protecting semiconductor chips from impurities.

Ready available energy resources — any nonutilized amounts of energy existing in the technique or in the environment.

Example:

- Electrical energy available while a car is running powers the car's radio.

Derivative energy resources — energy received either through transformation of ready energy resources into other kinds of energy or through changing the direction, intensity, and other characteristics of their action.

Example:

- A thermocouple transfers thermal energy into an electrical signal that can be measured precisely.

Readily available field resources — any unused fields that are available in the technique or in the environment.

Example:

- The gravity and magnetic field of our planet.

Derivative field resources — fields received either through transformation of readily available field resources into other kinds of fields or through changing the direction, intensity, and other characteristics of their action.

Example:

- The electrical potential (electrostatic field) between a cloud and the Earth can be transformed into light (electromagnetic field).

Readily available information resources — information about the technique that can be received with the help of the fields or the substances coming through or out of the technique.

Example:

- Oil and other particles in a car's exhaust provide information about the functioning of the car engine.

Often a technique has a surplus of information that can be reduced without harm.

Example:

- Computer programs such as Pkzip.exe, Arj.exe, and WinZip for compressing files.

Derivative information resources — making irrelevant information relevant.
Timeliness and accuracy are important for information resources!

Example:

- Small changes in the Earth's magnetic field can be used in searching for minerals.

Readily available space resources — free, unoccupied space available in a technique.

Examples:

- Compartment door in a passenger train slides into interwall space.
- Test patterns are placed in the scribing lines of semiconductor wafers. Tests are conducted on the whole wafer before individual semiconductor chips are separated along the scribing lines.

Derivative space resources — additional space obtained from the expanse of different geometric effects.

Example:

- Effective length of ring elements, such as magnetic tape or band saw, can be doubled by folding as a Mobius strip.

Readily available time resources — unused or only partially used time intervals during, before, or after, a technological process, or between operations.

Example:

- Having the oil in your car changed in a shop and having lunch in a neighboring restaurant at the same time.

Derivative time resources — time intervals obtained as a result of process acceleration, deceleration, or interruption.

Example:

- Transmission of information in compressed form.

Readily available functional resources — abilities of a technique or subsystem to perform functions in addition to those for which it was specifically designed.

Example:

- To stand on a table (to use its height) to change a light bulb on the ceiling.

Derivative functional resources — abilities of a technique to perform additional functions after some changes.

Example:

- Compression mold for producing parts of thermoplastics has figured gating channels, and gates become finished products, such as letters for an alphabet.

6.3.2 DIFFERENTIAL RESOURCES

Often the difference in the properties of a substance or field is a resource that forms a technique. This differential resource can usually be used at the expense of a difference in structure and properties of the technique's substances or fields.

Typical Differential Resources of a Substance

Structural difference — Anisotropy is the difference in physical properties of a substance in different directions. It is characteristic, first of all, for crystals (solid or liquid). Anisotropy can be used for the execution of the primary function and/or the increase of UF performances.

Examples:

- Optical properties — diamond's brilliance and other optical properties manifest themselves only when it is faceted along its symmetry planes.
- Electrical properties — quartz plates possess piezoelectric properties only if a crystal is cut out in a certain direction.
- Acoustic properties — the difference in acoustic properties of a part's sections with a different structure (defects) forms the base for ultrasonic defectoscopy.
- Mechanical properties — sharpest and cheapest scalpels are produced by splitting a piece of volcanic, noncrystal glass (obsidian) along slip planes. Even ancient Aztecs used such blades. The art of chopping wood is based on using the wood's anisotropic properties.
- Chemical properties — in etching hot-rolled steel, first the scale is dissolved, allowing preparation of the piece for rolling. Crystal etching first takes place at defect points, dislocations, and boundaries of microcrystal blocks, allowing production of samples for microscopic research into crystal structure.
- Geometrical properties — only the good spherical pellets roll down an inclined sorting table into the receiving bunker. Bad pellets, those with deviations in shape, remain on the table and then are rejected.

Difference in material properties — Variations in material properties can be used for executing the primary function or increasing UF performance.

Examples:

- Silicon epitaxy films with different electrical resistance are used to build semiconductor devices with various values of a specific property, such as different breakdown or threshold voltages or recovery time.

- A mixture of steel cutoff pieces can be separated using magnetic separation by heating the mixture, step-by-step, to temperatures corresponding to the Curie point of different alloys.

Typical Field Differential Resources

Field inhomogeneity in different parts of a technique allows the use of difference in potentials of this field.

Use a field gradient

Example:

- Difference in atmospheric pressure near the ground and at the altitude of 3200 m gives rise to draught in furnace with the help of a chimney.

Use a field inhomogeneity in space

Examples:

- Rail cross section can be considered an example of rational use of materials in only the loaded parts of a construction.
- In order to improve working conditions, workplaces are located in the region of acoustic shade.

Use a deviation of a field value from standard

Examples:

- Analyzing how the patient's pulse differs from the pulse of a healthy person, Tibetan medicine diagnoses more than 200 diseases.
- Heat vision is based on difference in the heat radiation of objects.
- Magnetic mines float to the surface and explode under the object having the strongest magnetic field among neighboring objects (usually a ship).

To perform the useful function, interacting substances and fields must have minimal difference in order to avoid harmful flows in the technique; however, to eliminate the harmful function or unwanted effect, the difference must be maximal in order to provide useful flows. This can be reached by controlling the aggregate states of matter of given substances or by the fields' interference. A particular case of the difference resource is the disappearance or appearance of some materials' properties in defective subsystems compared with normal subsystems. Such a difference forms the base for quality control and from this point of view this difference should be big enough.

6.4 RESOURCE USAGE

During the analysis of resources the following questions arise: how do we choose resources during problem solving? in which sequence should we look for resources? how do we use resources in a more preferable manner? The following two checklists can help in answering these questions.

Resource Estimations	
Quantitative	Insufficient
	Sufficient
	Unlimited
Qualitative	Useful
	Neutral
	Harmful

Availability of Resources	
Degree of readiness to application	Ready
	Derivative
	Differential
Arrangement	In an operative zone
	In an operative period
	In the technique
	In subsystem(s)
	In the super-system
Value	Expensive
	Cheap
	Free

The usual order of a resource search that allows for the maximum result at the minimum cost is

- 1. collateral resources; in particular, waste resources;
- 2. external environment;
- 3. the tool;
- 4. other subsystems of the technique;
- 5. the raw object and/or the product, if there is no interdiction for their changes.

During this analysis of the product’s resources, we should keep in mind that the product itself is usually considered an unchangeable element of the technique. The only exceptions arise when the product can be changed itself or can allow the following:

- an expenditure of any part of it (usually when much of the product is available);
- a transition in super-system;
- a usage of subsystems;
- a connection with emptiness (void);
- a temporary change in time.

It is easier to use resources that are available in an unlimited quantity. As a rule, such is possible with resources from the environment, i.e., air, water, their temperature, solar and wind energy, etc. If it is necessary to use resources that are not present in the environment, consider resources that exist in an adequate amount in the technique itself. Frequently, such resources are those connected with the UF and NF of the technique or adjacent techniques, such as matter or energy produced or consumed by the technique or the technique’s free space. It is inconvenient to use

resources that are not available in sufficient quantities, and such use usually requires additional effort to accumulate such resources.

We can also examine resources based on the degree of their utility in the following order:

1. harmful resources (especially manufacturing waste, filth, unused energy),
2. readily available,
3. derivative,
4. differential.

Such an approach increases the Ideality of the technique and allows improvement of the ecological parameters of manufacturing. Note that any transformation of a simple resource to a derivative or differential one requires complication of the technique, additional energy, and money, thereby distancing the decision from ideal.

These search directions are statistically preferable. Of course, that does not mean this order is the best for all techniques and problems. Sometimes subsystems, technique energy, technique behavior, and technique functions can provide resources.

6.5 OVERCOMING RESOURCE LIMITATIONS

Unfortunately, resources are often hidden or unavailable. The following general recommendations are therefore useful:

1. concentrate the resource on the most important actions and subsystems;
2. turn to rational and effective usage of the resource (exclude any loss, waste, pauses);
3. concentrate resources in space or in time;
4. use resources wasted or lost in other processes;
5. share the useful resources of other subsystems and dynamically regulate these subsystems;
6. use other resources according to the hidden properties of the subsystems;
7. use other resources, modifying them for the needs of the process (thus use the environmental resources).

Special features of different resources can also help to overcome their limits:

Space

- select the most important elements from the subsystems and put the rest into less valuable regions of space
- make the layout denser, use spare space (clearances, cavities), place one object inside another
- use surfaces of neighboring subsystems or the inverse side of a surface
- use another space dimension (point, line, surface, volume)
- use more compact geometric layouts (e.g., spiral)
- use temporally the spare space within another object, making shapes change in dynamics. (If two incompatible objects (processes) should be placed in one point, they should be cyclic so that one can continue during the interruption in the other)
- while solving information problems, data (including a graphical image) should be excluded from the subsystem

Time

- implement only the most valuable part of the process that determines the result to the highest degree
- minimize time waste during the most valuable period, implementing some stages in advance, making the subsystem responsive to the process
- make the action more intensive, eliminate pauses, exclude stops and idling, make the process continuous
- move from sequential execution to parallel

Material

- use thin films, powders (dust), vapors to spread a small amount of substance in a large volume
- use matter from the environment in mixture with the given substance (use the substance given as an addition, foam, inflatable shell, or a coating filled with liquid)
- use matter from the environment transformed for the needs of the process (as ice, gas, or jet fluid)

Energy

- implement only the most valuable parts of the process that determine the result to the highest degree
- limit usage of the most valuable type of energy and use cheaper ones instead
- if lack of power exists, concentrate energy in space (add several less powerful streams) and in time (with an impulse action or accumulating several impulses)
- use energy resources of nearby techniques
- if intensity of the flow for some kind of energy is limited, use this flow to manipulate more intensive flow
add other types of flow using hidden properties of the technique
transform other types of energy flow
- utilize energy wastes of the given and nearby techniques
- use environmental resources

Another way to analyze resources is a two-dimensional morphological box, in which the same resources are listed on the horizontal and the vertical axis (for tools, collateral products, external environment, emptiness, etc.). Let us stress the necessity to include all resources in this box. Often problem solvers overlook

- unused, specific properties and characteristics of the technique;
- existing, but incompletely used, subsystems;
- arrangements, mutual orientation, and communication between subsystems;
- subsystems that can be easily built in the technique;
- new, unexpected properties or features of the technique appearing after small changes.

Examples:

- To use the weight of a (sub)system or periodically arising effort to promote an additional effect.
- To compensate for excessive outlays of energy by any additional positive effect.

- To choose and to ensure (supply) the optimum parameters (temperature, humidity, illumination, etc.) and/or to specify settlement pressure (voltage) in (sub)systems on the basis of exact mathematical models and computer simulations and to use excesses.
- To exclude selection, alignment, and adjustment of subsystems during assembly of a technique in order to reduce manufacturing time.
- To use or to accumulate brake and other passive, received energy.
- To use for auxiliary purposes a (sub)system that carried out its goal or is becoming unnecessary.
- After improvement of any (sub)system, to define how other (sub)systems should be changed so that the efficiency of the technique overall has increased even more.

Such a morphological box allows us to see consistently not only simple resources, but also their combinations, at least pairs. Sometimes at this stage, three-fold or even more complex combinations from resources can arise. In this case more sophisticated morphological boxes can be created.

If, despite these methods, necessary resources are not found, try the following recommendations:

- Combine two or more different resources such as information and substrate.
- Proceed to a higher level of technique hierarchy.
- Consider whether the resource is necessary, and reformulate your search.
- Proceed to other physical principles for the primary technique's function with cheaper or accessible sources of energy or higher efficiency.
- Instead of the action required by the problem's conditions, carry out an opposite action (for example, not to cool a subsystem but to heat it).

6.6 CONCLUSION

Considering resources allows a solver to “see outside the box,” which is especially important when a solver concentrates his attention to the particular subsystem(s), operative zone, and period during resolution of a contradiction in an inventive problem. Especially efficient are solutions that use empty space or voids, waste products, byproducts, or harmful substances and fields, as well as available and very cheap energies and substances. In short, resources are everything that remains idle in the technique and its environment. They often exist in the technique or super-system, but sometimes they are hidden from a problem solver. The mind-map in Figure 6.1 should help a solver navigate among various resources.

REFERENCES

1. Pevzner, L.Kh., *ABC of Invention*, Sredne-Ural'skoe Publishing House, Ekaterinburg, 1992 (in Russian).
2. Sklobovsky, K. A. and Sharipov, R. H., Eds., *Theory, Practice and Applications of the Inventive Problems Decision*, Protva-Prin, Obninsk, 1995 (in Russian).

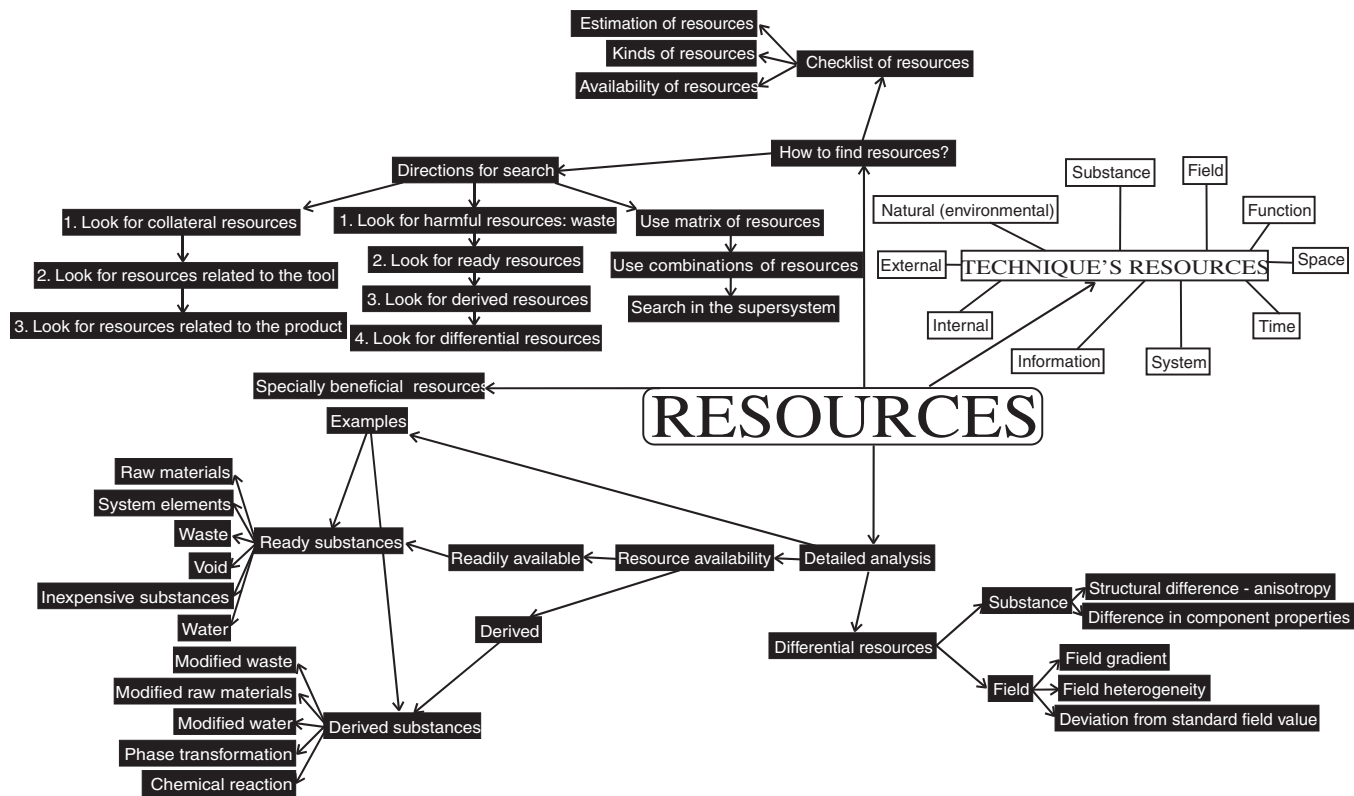


FIGURE 6.1 Mind-map of resources.

7 Evolution of Technique

7.1	Introduction.....	95
7.2	Postulates and Corollaries of Technique Evolution.....	97
7.2.1	Direction Postulate	98
7.2.1.1	Corollaries.....	102
7.2.2	Time Postulate	103
7.2.2.1	Corollaries.....	104
7.3	Paths of Evolution	106
7.3.1	Single-Directional.....	106
7.3.2	Bi-Directional and Adverse	109
7.3.2.1	Expansion $\Leftrightarrow$ Convolution	109
7.3.2.2	Super-System $\Leftrightarrow$ Micro-Level	113
7.3.2.3	Rhythms Coordination $\Leftrightarrow$ De-Coordination.....	115
7.4	Basic Subsystem Trends.....	117
7.5	Case Study: Altshuller's "Ballad about a Brick".....	119
7.6	Life of Technique	120
7.7	Application of the Knowledge about Technique Evolution	123
7.8	Conclusion	127
	References.....	128

7.1 INTRODUCTION

If we consider a family (or series) of techniques which are intended to fulfill the same need or PF and that were produced over a relatively long period of time, we can readily observe many changes that occurred in this family. Nevertheless, each technique has essentially remained true to its main purpose although properties and/or parameters of the technical system (TS) or technological process (TP) have been altered, as a consequence of increased perceived needs, advances in knowledge, and changes in the means of fulfilling the needs. Well-known examples are cars, personal computers, bread production, and processing of semiconductor silicon wafers.

Much research in various areas of science and engineering has shown that the general character of system development is essentially the same for any system — biological, technical, information, social, etc. While research on the evolution in biology and in economical systems is well established, similar studies on techniques are only now beginning. Most technical systems and processes change over time through gradual — consequent — or breakthrough — revolutionary — developments by engineers. Consequent development occurs when engineers need to reach new parameters of the existing technique and they, as a rule, face a problem with only a small **D** degree. Revolutionary development occurs, as a rule, when engineers face a problem with large values of **D** degree or need to create a new technique. These long-term changes of technique are recognized in TRIZ as the axiom on the existence

of an *evolution of technique* (ET) that occurred because of human activities in research, design, and development. During such evolution, the construction of a TS or sequence of operations of TP changes according to particular regularities and trends (a stable, recurrent relationship between events). TRIZniks have shown that the trends revealed for ET in one engineering field can be transferred to other kinds of artificial systems.

G. S. Altshuller, Yu. S. Melechenko, and A. I. Polovinkin initiated studies of ET in the framework of TRIZ in the 1970s and 1980s, influenced by papers of Karl Marx. Such studies are still conducted by Yu. P. Salamatov, G. I. Ivanov, B. I. Goldovsky, V. A. Korolyev, N. N. Matvienko, A. P. Khvostov, I. M. Kondakov, S. D. Savransky, A. V. Netchiporenko, G. Zainiev, B. L. Zlotin, A. N. Zakharov, S. V. Strizhak, and other Russian TRIZniks. Because ET is very important for technological and economical forecasting, it is the object of intensive research in Western countries, mostly by economists. Although the styles of these investigations are quite different, their major results and conclusions are the same. This chapter presents primarily results obtained by TRIZ experts [1-4] because their ET research is virtually unknown to English-speaking readers.

The majority of TRIZniks believe that all techniques develop according to objectively existing laws. These laws can be recognized and revealed and then used for teleological perfection of techniques. At our current stage of knowledge, we deal with formulating and justifying hypotheses about the possible laws of TS and TP evolution. Although these hypotheses are often called “laws,” it is more accurate to use the term “trends” because they are usually obtained by induction, or even abduction, from empirical correlations based on analysis of a huge number of patents and other TS and TP information rather than from formal logic. Sufficiently justified and generally accepted ET laws are absent yet, and a closed proof-resistance set or system of such laws, even hypothetical, is also not present.* Justification of evolution trends and construction of such a system of laws are among the most important directions of modern TRIZ research because of their potential use in technical problem solving, forecasting, and design. Assigning evolution trends to a specific technique class allows us to determine the most promising properties and characteristics of the next-generation TS and TP for this technique class and to recognize paths of evolution for it. Although currently several trends and paths of TS evolution are recognized and studied in TRIZ, this book presents only the most popular and commonly accepted. In addition, TRIZ uses some regularities known as the laws of dialectical materialist philosophy, such as “Unity and Struggle of Opposites,” “Quantity becomes Quality,” and “Negation of the Negation.” As we will see, these regularities work during ET but their original formulations are too general for practical use in engineering. The following requirements allow distinction between somewhat stable and recurrent relations and an innumerable multitude of various ones:

1. The trends and paths must reflect real development of the technique and, consequently, should be revealed, established, and *proven* on the grounds

* The existence of a system for evolutionary laws is very important for engineering forecasting and for the application of such laws as a filter for solution of technical problems.

of sufficiently substantial patent and technical information and profound study of different techniques' development history.

Note

- The trend or path must be proven by many high Level (not lower than third) inventions because lower Level inventions do not alter the original technique and do not actually develop it. (Detailed discussion about the Level of inventions is presented in Chapter 8.)
 - Each revealed trend or path should permit and make possible checking it in practice with the works of the patent fund while solving practical tasks and problems.
2. The trends and paths making theoretical grounds of TRIZ must be *instrumental*, also; i.e., they should assist in discovering new concrete heuristics and/or instruments to solve problems, to forecast and direct the development of technique, etc. Hence, the trends and paths provide a basis for deriving concrete conclusions and recommendations about forthcoming techniques.
 3. Revealed trends and paths should be of an *open type*, i.e., allow further perfection as the engineering is being developed and new patent materials are being accumulated.

7.2 POSTULATES AND COROLLARIES OF TECHNIQUE EVOLUTION

There are two postulates and several corollaries of ET that will be described in this section. The cornerstone for the postulates is the following axiom of human society:

Both the quantity and quality of human needs, as well as requirements for humans, increase with time.

The first half of this statement is well known in political economics, and the second half is well known in social sciences where they are formulated at the qualitative level. Increased quality of our lives is a manifestation of the first half of the axiom, while specialization of our work is a manifestation of the second half. The postulates, corollaries, and paths about ET proposed in TRIZ, and discussed in the remainder of this chapter, are applied to the needs and requirements, which are satisfied with the help of techniques only.

Pioneering breakthroughs are often initiated by new needs which require new techniques (or more precisely for our day, the genesis of new subsystems). With sufficient scientific and engineering potential and when it is socially and economically expedient, a newly arising need is satisfied with the help of a newly created technique. In such a situation, a new primary function arises. This function may then exist as long as it is useful for people. V. Hubka and W. Eder [5] noted that the assortment of available techniques for each single primary function is continuing to expand, and their quality is increasing. Usually the lifetime of this function is longer than the lifetime of the technique that was created.

Such qualitatively and quantitatively different needs and functions belonging to the world of technique are steadily increasing in number. In this connection, invention of new needs or discovery of existing needs are a very important step in innovation. Methods for synthesis of new needs do not exist yet, although TRIZ enhancement of Quality Function Deployment (QFD) [6] should help to recognize needs better (discussed in this chapter).

Here is a brief review of the history of a very popular TS — the bicycle — that should help understanding of the theoretical aspects of ET presented below:

The first bicycle, the Wooden Horse, was invented in 1817. This bicycle consisted of a frame, wooden wheels, no handlebars, and was powered by the rider's feet. Several engineering deficiencies existed: it was uncomfortable, impossible to steer, and hard to propel. In 1861 a newer generation of the same basic bicycle design, the Velocipede, had become very popular, but it had the same insufficiencies that had existed for more than 40 years. The Ariel was designed in 1870 to resolve a few of the problems — the front wheel was attached to a vertical shaft for steering, and a stomach rest was added to facilitate pushing with greater ease. Although some improvements were made, the vehicle was still unsafe, uncomfortable, and hard to propel.

In 1879, after 9 years, pedals were introduced and bicycle speed increased. But there were no brakes on the bicycle! Only 11 years later, in 1888, did brakes appear. Higher speed was achieved by increasing the diameter of the front wheel, but speed escalation was further restrained by low durability of the wheel material. The appropriate material for the wheels was introduced only in the twentieth century; in the intervening time, about 10,000 patents were issued for different improvements of the bicycle.

It should be noted that the corollaries discussed below have been obtained by logical but nonmathematical conclusions from analyzing the patent fund and history of technique in accordance with the requirements described in the first section of this chapter.

A reader is encouraged to apply the following postulates and corollaries to the technique evolution with which he or she is familiar in order to learn these aspects of TRIZ better.

7.2.1 DIRECTION POSTULATE

Everything on our planet exists in 3-dimensional space and 1-dimensional time. A time arrow directs from the past through the present to the future. However, in various branches of science, different notations co-exist for the location of an object in space. The most popular in engineering is the Euclid one that includes 3 orthogonal coordinates, X, Y, and Z, which are crossed at a predetermined or random point. Frequently it is more convenient to operate with multidimensional space of some parameters, such as wave-vectors or impulses, instead of 3-dimensional space as it is widely accepted in physics. Such an approach seems suitable also for studying a technique, which exists not only in time and in regular space, but whose state can be presented also through a set of characteristics and/or parameters of different functions in multidimensional space. Position in multidimensional parametric space characterizes the state-of-the-art for the technique at each moment of time. Any

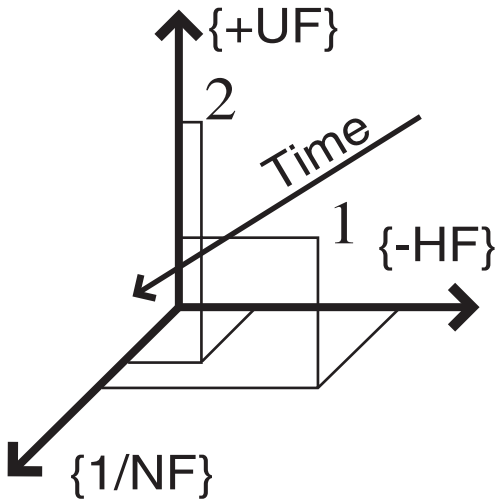


FIGURE 7.1 Two states-of-the-art for a technique (1 and 2) in the functional coordinates of multidimensional parametric space.

changes in a technique during its development can be shown as a transition from one point to another in the multidimensional parametric space.

It seems practical to group all parameters into 3 categories, each of which corresponds to a specific type of function, UF, NF, and HF, introduced in Chapter 3. It allows us to reduce the multidimensional parametric space to quasi-four-dimensional, where one axis coincides with the time arrow and each category of functions is shown along a single axis (see Figure 7.1). Therefore, the state-of-the-art for any technique can be shown as a point with coordinates $\{UF, HF, NF, t\}$.

Any technique keeps a status quo of the current state-of-the-art until it is suitable for the environment and society, i.e., until it satisfies the principal requirements listed in the order of importance:

1. Primary function (PF) and other useful functions (UF) must correspond to the human needs.
2. Cost for TS or TP manufacture and functioning must correspond to society's capabilities (technique must be efficient).
3. Reliable execution of UF must be guaranteed at some acceptable level.
4. The technique's harmful functions (HF) must be acceptable for the society and environment.

These requirements reflect the functioning of features of society, and they govern development of the technique as well. A change in a technical system or a technological process favoring satisfaction of the requirements listed above is considered a desired effect, while any change hampering satisfaction of them is considered an undesirable effect. Any change of a technique during its evolution occurs when one or more of these requirements is violated or because of the necessity to overcome

current limits for performing parameters of the PF or a UF. These violations of the requirements are the driving force of ET. The criteria of technique development vary as a rule during long periods of time, because the requirements and their importance change with time as well.

Often the change in one category of the functions leads to reorganization in other categories of functions. Simple arithmetic (the rules of summation and multiplication given in Chapter 3) works for these three categories of functions.

The positive direction of the axis for UF reflects the increase of parameter values for these UF and/or the number of UF with the fixed parameter values, shown as $\{+UF\}$ in Figure 7.1.

The positive direction of the axis for HF reflects the decreased parameter values for these HF and/or the number of such HF with the fixed parameter values, shown as $\{-HF\}$ in Figure 7.1.

The positive direction of the axis for NF reflects the decreased number of NF with fixed parameter values, shown as $\{1/NF\}$ in Figure 7.1.

Choosing the positive directions agrees with the definition of Ideality of a technique (see Chapter 5). Consequently, it is possible to express the postulate about the direction for a technique's evolution through the concept of Ideality as follows:

Any technique's evolution brings the increase of its Ideality.

This postulate occurs because of numerous attempts to increase performance of a technique by engineers and other technique creators. Such an increase of Ideality occurs when it is worthwhile from the social and economic points of view and when it is allowed by the current scientific and technical level. Increase of Ideality can be described as follows:

- (α) The cycle with unchanged mode of PF performing. Transitions to a more rational technique take place until approaching "local" Ideality inside the parameter values for the given paradigm for the mode of PF performing. During this cycle, parameters of TS or TP are improved (i.e., some or all UF rise and/or some or all HF and expenses fall) due to routine and inventive (but relatively low Level) solutions.
- (β) A changed mode of PF performing step. Once the potentialities of cycle (α) are exhausted, the transition to a more rational mode of PF performing occurs due to inventive high Level solutions. Then the development of this next generation of technique again follows the cycle (α) for this new mode of PF performing.

TRIZ postulates that the direction of ET is common for all techniques and unchangeable. According to this postulate, ET occurs when the state-of-the-art for a technique changes from the point $\{UF_1, HF_1, NF_1, t_1\}$ to the point $\{UF_2, HF_2, NF_2, t_2\}$ in the multi-dimensional parametric space in such a way that for any $t_2 > t_1$ the following relations are correct (see also Figure 7.1):

$$\{+UF_2\} > \{+UF_1\} \text{ and/or } \{-HF_2\} > \{-HF_1\} \text{ and/or } \{1/NF_1\} > \{1/NF_2\}$$

The gradual change (α) and revolutionary breakthrough (β) in the technique correlate with the character of violations of the requirements revealed in the preceding generation of TS or TP. Among all possible changes, the one implemented first is the one that gives the necessary or considerable elimination of the most or even all violations of the requirements with minimal economical, industrial, commercial, and intellectual expenses. The postulate acts if the following condition is met: the transition to a new technical solution provides a gain in technique performance, significantly exceeding additional intellectual and industrial expenses. Transition to a next generation TS or TP performing the same primary function is caused by elimination of the revealed main violations of the requirements associated, as a rule, with rising technique performance criteria. Progress in technique can be imagined as two mutually supplementing cycles:

- in every functional niche, a mode of PF performing is inevitably replaced by a technique with a more promising one;
- a newly discovered mode of PF performing tends to fill all suitable functional niches.

The cycle (α) and the step (β) alternate until achieving “global” Ideality between all modes of PF performing for the set of known physical, chemical, biological, and other effects. Of course, during some periods of time a few types of technique can coexist although performing the same PF on the basis of different structures (material and functional).

Considering all transitions between generations of TS or TP, i.e., the whole history of the constructive evolution of a technique, we can reveal the following regularities in the hierarchical exhaustion of potentialities of technical solutions at the three levels. At the first, the parameters of the used technique are being improved, as a rule, without facing a contradiction. When changes of the parameters become inefficient, the process comes to the second level by transition to a more efficient technical solution without changing the performing mode of PF by the technique. Then, once the parameters are exhausted and/or contradictions between subsystems or within a single subsystem are raised, a new, more promising technique with the same performing mode of PF is implemented. Cycle (α) at the first and second levels repeats within the framework of the used technique until no new performing mode of PF can be found. Then the revolutionary change takes place at the third level if the scientific and technical potential is sufficient. This is the transition to the new, progressive performing mode of PF. Cycle (α) at the third level repeats within the framework of the new technique, and so on. Sometimes step (β) may occur in TS or TP before exhaustion of potentialities of a preceding technical solution for the performing mode of PF or UF. In the future, such abrupt transitions will apparently occur more often because of the use of computers (and TRIZ) for fast analysis of the cycles (α) and the possible steps (β). When developing new generations of TS or TP, it makes sense to study purposefully the evolution of other classes of TS or TP that have similar functions and are, as well, at higher stages of development.

7.2.1.1 Corollaries

The direction postulate leads to several particular corollaries and trends during technique progressive evolution. The most important and widely accepted corollaries for ET can be grouped as follows.

Group I

- **Multiplication:** trend toward the transition from a mono-system to a bi-system or to a poly-system with economy of support and auxiliary functions.
- **Trimming:** trend toward decreased number of subsystems for neutral and auxiliary functions in the existing technique.
- **Poly-functionality:** trend toward increased quantity of useful functions of a technique by adding new subsystems.
- **Aggregation:** trend toward achieving many functions within or by one subsystem.

Note: The last two trends reflect the fact that a class of techniques is developed first toward increased complexity or expansion, and then toward simplification or convolution. The aim of Accumulation or Integration of TS or TP functions is to decrease mass, size, and energy loss by a technique (see the next group).

Group II

- **Dehumanization:** trend to exclude people from performing a noncreative work through the use of mechanization, automation, and computerization.
- **Resource:** trend to achieve the low cost of a new technique by use of various resources during technique improvements.
- **Minimization:** trend to achieve the smallest or optimal dimensions (e.g., minimum size), smallest or optimal weight, and/or smallest energy consumption of any subsystem for a given function.
- **New materials:** trend to substitute current materials with new ones with advantageous properties, some of which can provide useful functions.

Note: The last two trends reflect the fact that a technique tends to evolve from a set of macroscopic subsystems to a set of microscopic subsystems. During this transition, different types of fields and substances are used to achieve better technique performance along various paths (see the next group).

Group III

- **Encapsulation:** trend toward putting replaceable subsystems into a more easily handled cassette or cartridge.
- **Modular construction:** trend toward connecting the construction elements into suitable groups from which many variants of techniques can be assembled.

- Standardization: trend toward unifying the dimensions, forms, and other properties and values of subsystems.
- Typification: trend toward establishing the optimum number of variants and sizes of selected characteristic properties of a particular kind of technique.
- Reuse: trend toward using subsystems that have already been designed and tested for a previous application as some of the subsystems of the new technical system or technological process.
- Recycling: trend to use elements of “dead” technique samples as raw materials in manufacturing of new samples of technique which can be the same or different, compared with “dead” samples, in order to overcome shortages of natural raw materials and to avoid ecological problems.

Some of these corollaries, which belong to Groups I and II, are discussed in detail later. The trends of the first group serve as a base for TRIZ heuristics for genesis of a new technique at step (β) and development of existing TS and TP. The trends of Group II serve as a base for design optimization and improvement during the cycle (α) of technique evolution. The trends of Group III serve as a base for cost reduction during the cycle (α) of ET (see details in [5]). Of course, there are no strong boundaries between these groups; for example, trimming allows improved economical aspects of a technique.

7.2.2 TIME POSTULATE

The word “evolution” itself implies that something happens in time. TRIZ emphasizes that the time of ET is the important factor for any technical system, technological process, their subsystems, or their super-systems.

The time postulate for an evolution of technique is formulated as follows:

**Each technique and each subsystem has its own
representative time of evolution.**

The representative time τ_E of evolution can be calculated from the simple equation

$$\text{Subsystem performance } (\tau_0 + \tau_E) / \text{Subsystem performance } (\tau_E) = \vartheta.$$

Here the subsystem can be considered as a whole technique or as its element or operation, τ_0 is some initial moment, and ϑ is a constant that can be any number above one (for example 2, e, 1.1).^{*} Actually, the exact value of the constant ϑ is unimportant for theoretical TRIZ and it is fixed by an agreement. Moreover, the time τ_E can be different for various characteristics of the technique or subsystem performance. A single TS, TP, or its subsystem can have as many times τ_E as it has secondary, support, and auxiliary UF.

^{*} A technique (subsystem) becomes twice as good if $\vartheta = 2$ and a technique performance increases at 10% if $\vartheta = 1.1$ during the time τ_E .

It seems possible to distinguish at least three time scales for subsystems performing various functions (see Chapter 3) listed in the order of their longevity:

1. Working tool for the PF is rapidly developing, reflected in developments in processing and manufacturing technologies based on scientific principles.
2. The subsystems for the UF (especially the secondary and support) have seen intensive developments. The subsystems that fulfill control UF have continuing tendencies toward automation and computerization among the main directions of these developments. The electrical, pneumatic, and hydraulic subsystems that fulfill energy UF are being continuously improved in both technical and economic aspects.
On the other hand, the subsystems linked with the HF have seen intensive reduction. The subsystems executing HF are complemented with new elements, replaced, or even discarded.
3. Subsystems for the neutral functions seem not to have been affected by any great changes during time scales for the UF and HF subsystems.

Any modern technique has, as a rule, many subsystems, and for each of these $\tau_E(\text{PF}) < \tau_E(\text{UF}) \sim \tau_E(\text{HF}) < \tau_E(\text{NF})$. Within any new technique, or even in most existing technical systems and technological processes, the subsystems have not been evenly developed. Generally speaking, the more complicated a system or process is, the more uneven is the development of its subsystems. Different subsystems usually evolve according to their own schedule and reach their inherent limits at various times. The subsystem that reaches its limit first or is underdeveloped is “holding back” the overall performance of a technique.

The following predicate is logically derivative from the postulate about time for ET:

**Any technique with nonsingle subsystems has a few
time scales during technique development.**

This predicate about nonuniform evolution of TS or TP is widely used in TRIZ because the progress of various functions of technique depends on developing their subsystems and vice versa. Therefore, nonuniform ET is bound with the idea about correspondence between functions and subsystems as was considered in Chapter 3.

7.2.2.1 Corollaries

The first corollary of the time postulate and the derivative about nonuniform development of technique manifest the origin of inventive problems. The second and third corollaries deal with the extreme situations that should be considered during conceptual design of a new technique. Note that the history of technique shows cases in which technical systems proved unable to operate just “due” to violation of the following corollaries, e.g., *insufficient controllability*.

Corollary i

The most important corollary of the derivative of nonuniform evolution that has been verified in many studies is the following:

The uneven development of subsystems leads to existence of contradictions in a technique.

Many TRIZ heuristics and instruments have been established to resolve such contradictions in technical systems and technological processes (see Chapter 4 and Part 5).

Corollary ii

As we know, practically any technical system includes a few basic subsystems. Any TS should have a working tool. Most TS have or are connected with a source of energy and/or engine; usually TS also has a transmission, a control subsystem, and a casing (see Chapter 3). The system will not work if one important subsystem is missing or does not perform well. This corollary is often named as the rule of TS completeness in TRIZ. It corresponds to the extreme situation of totally nonuniform development of technique when one or a few technique subsystems are not created yet and, therefore, the time τ_E is infinite.

Corollary iii

As we know, links carry out relationships between subsystems of a technique. All TS and TP must possess the capability for easy energy (field) and/or substance transfer throughout a system or process, at least from an energy source and/or engine to the working tool (and then to the product). Any technique that requires a control must be capable of information transfer. The technique will not work if one of the energy/substance/information links is missing or does not perform well. This corollary is often named as the rule of energy/substance/information transparency through TS or TP in TRIZ. It corresponds to the extreme situation of totally nonuniform development of a technique when one or more of a technique's transfer links between subsystems is not created yet and, therefore, the time τ_E is infinite.

One of the manifestations of the last two corollaries is the requirement of correspondence between variability of functioning conditions and controllability of a technique. Either a technique must be insensitive to variation in external conditions and purposes of functioning without undesired consequences, or it must have changeable (controllable) subsystems which allow the technique to adjust itself to these changes. For each PF there exists some minimum of controllability, which necessarily should be exceeded to ensure operation of the technique. Similar minimums of controllability can be for UF.

TRIZ postulates and corollaries of ET are helpful at the initial stages of designing new generations of technique and for understanding the paths of technique evolution. Such paths or lines of evolution have been actively studied by TRIZniks and are described below.

7.3 PATHS OF EVOLUTION

Several paths of ET coexist, some of which are presented in this section. Although the order of the steps and guidance of each of these paths are not absolute for any technique, many successful developments of TS and TP have been based on them. The knowledge of these paths can also be useful for filtering and selecting solutions of technical problems. The following section briefly discusses the most important of these single- and bi-directional and adverse paths.

7.3.1 SINGLE-DIRECTIONAL

1. **Technique physical states** — A technique “moves” toward Ideality as its subsystems become more mobile, e.g., by changing the physical or phase state of a subsystem along the direction

solid → liquid → gas → plasma → field → vacuum

2. **Interactions in technique** — A technique moves toward Ideality as interactions between two or more subsystems or between a subsystem and a product become more precise, from being continuous, to vibrating, to vibrating at the resonant frequency, to standing waves. Changing the interactions along the direction

continuous → vibrating → resonant

often allows decreased energy expenses inside the technique and increased performance and productivity (see also the path Rhythms Coordination ↔ De-Coordination in the next subsection).

3. **Degree of dimensionality** — A technique moves toward Ideality when its dimensionality changes from a point (zero-D) situation to a line, then to a plane, and later to a volume (3-D). Changing the dimensionality along the direction

zero-D → 1-D → 2-D → 3-D

of technique or its subsystems usually improves the useful function's performance.

4. **Adaptability** — A technique moves toward Ideality as its subsystems become more adaptable (flexible) to changeable (including opposite) requirements. Adaptability means going from a rigid, immovable, immobile subsystem to a subsystem that is more dynamic, with one and then many hinges or joints, followed by an elastic (i.e., infinitely jointed) and then a soft subsystem, or even beyond that to an elegant flexibility made possible through the use of fields (e.g., electromagnetic, thermal, etc.) instead of substances. Changing the adaptability along the direction

rigid → dynamic → multi-hinges → elastic → soft → field flexibility

is accompanied sometimes by a change of the physical state of a subsystem (see above).

5. **Degree of voidness** — A technique moves toward Ideality as its subsystems' "voidness" increases. The lowest level subsystem has no void: it is a monolith — one solid piece. The next step in its evolution would be the inclusion of a large void and then many smaller voids, followed by a porous subsystem, or even beyond that to micro-voids in structure (e.g., zeolites, xerogels). Changing the "voidness" along the direction

monolith → inhomogenous solid → solid with void(s) → solid with capillaries → porous solid → solid with dispersed micro-voids

leads to reduction of subsystem mass and to its poly-functionality.

6. **Degree of human involvement** — A technique moves toward Ideality by exclusion of human participation in its functions' performance. The tendency of decreasing human involvement in the operation of techniques began many centuries ago when humans, as a source of energy, were replaced by animals or inanimate subsystems. Now humans are "losing" the control and planning functions as they are replaced by "smart" subsystems. Various TS with a processing function applied to a material subject of labor have three levels of development. These levels are connected with consecutive implementation, by technical means, of the four functions and the corresponding consecutive exclusion of man-executed functions from the technique:

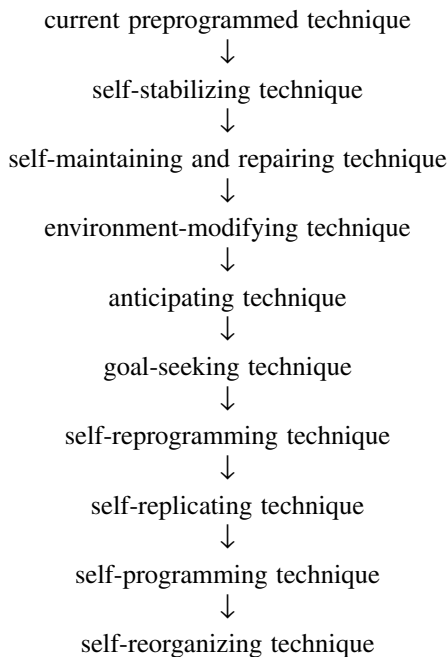
1. TS executes only the primary function performed previously by a human being
↓
2. TS, along with the PF, also executes some of the useful functions as well:
 - a. usually, initially the energy supply function, then
↓
 - b. the control and support secondary function over the processing, and finally
↓
 - c. the auxiliary functions
↓
3. TS additionally performs the planning function for arranging the amount and quality of products resulting from processing a subject of labor.

These grades reflect in ET during the twentieth century:

- Mechanization: allocating the propelling functions to the technique
↓
- Automation: allocating regulation and control functions to the technique
↓
- Computerization: allocating routine decision functions and performance monitoring tasks to the technique

Transition to every next grade occurs on exhaustion of natural human abilities in improving execution of the PF and/or UF with the aim to increase productivity of the technique or quality of products. This transition occurs only when it is possible from the social and economic point of view as well as if a sufficient scientific and technical ability exists.

Within the next couple of decades, the newly arising, pioneering TS or TP for satisfaction of new needs will probably often perform simultaneously the three basic functions (primary, energy, and control) without humans. As a result, human intervention will be fully excluded from the technological process, except at the higher levels of planning. Later in the 21st century, the planning function will probably also be performed by a prospective technique that will utilize nanotechnology, results of Artificial Intelligence, and other breakthroughs. It seems that ET will continue along the following direction:



Of course, this direction corresponds to reduction of human participation in technological processes and even in the creation of a technique.

7.3.2 Bi-DIRECTIONAL AND ADVERSE

7.3.2.1 Expansion ⇔ Convolution

Techniques begin from a single element or operation intended only for execution of the PF (as a rule, from the working tool). As the PF grows, there is increase or enhancement of some element properties. Then an element differentiates; i.e., it is divided into zones with different properties. The technique grows further at the expense of complication of its elements, which form subsystems. Apart from primary functional elements and subsystems, which include such elements, support subsystems appear in the technique. The technique becomes highly specialized when it begins to take over functions of other “neighboring” techniques by itself, so secondary and auxiliary subsystems are added to it, and so on. Usually such secondary functions can be considered supplementary to PF and often they were the primary functions of the neighboring techniques. Soon afterward the technique begins to take the functions of other TS or TP without increasing the number of its subsystems (elements and operations). At this point the technique becomes more and more versatile at the same time as it decreases the number of subsystems. The chronology of this type of development includes the following stages:

- 1. Expansion — the number of subsystems (elements, operations, or links) increases with time with the increasing PF (usually PF grows faster than the number of subsystems).
- 2. Convolution — the number of subsystems decreases over time while PF grows or remains constant.
- 3. Reduction — the number of subsystems begins to decrease as does PF (usually PF grows more slowly than the number of subsystems).
- 4. Degradation — PF decreases with decreasing links, power, and efficiency.

This bi-directional process can be presented as shown in Figure 7.2.

Let us consider both sides of this bi-directional process of technique evolution in detail.

Expansion

As the number of systems and processes interacting with the technique increases, its functions begin to change. These quantitative changes in accordance with the dialectics

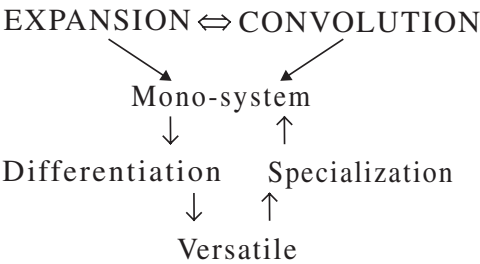


FIGURE 7.2 Bi-directional technique evolution.

law lead to qualitative changes, and these differences grow with time and expand the technique. The apparent randomness of such evolution is caused by the abruptness of the appearance and aggravation of contradictions in some subsystems; i.e., the process obeys the time postulate about inhomogeneous development of subsystems. Sometimes it is useful that the technique has the secondary functions while at others the straight concentration on PF is more beneficial.

The technique expansion process can be illustrated by the evolution of a mono-system that consists of only one element made from a single material; in this case the factors hampering the increase of UF (including PF) are most pronounced. These factors are

- absence of required properties in the element, and/or
- inability to use the hidden characteristics and parameters of the element (resources).

The simplest solution is to increase the necessary characteristics of this element to provide the required UF. This attempt most often faces a contradiction — other properties deteriorate. Thus, one needs to improve the element properties but cannot. It is usually impossible to replace the material or element immediately because it serves well in achieving the level of UF performance. Therefore, the next step focuses on the needed property and suppression of harmful by-properties. Thus, numerous modifications of the same material arise for different elements and different operating conditions. For example, about 3000 types of steel, and more than 100 different classes of silicon transistors, are produced. Such focusing is required because it is impossible to make the single material satisfy all needs. It is possible to obtain micro-gains in PF by enhancing some properties or parameters of the material. The process of evolution usually leads to separation of the element of the mono-subsystem into parts (areas, layers, regions, etc.) or functional zones, and the process of their specialization starts — each part executes only one function. The specialization by executed functions results finally in separation of the homogeneous element into parts and replacement of the “old” materials in some parts with “new” materials that provide higher UF performance. The specialization, accompanied by the transition to new materials for each zone, facilitates the growth of UF of the element and, hence, of the mono-subsystem or technique as a whole. The cause is simple: at a usual attempt to increase UF it becomes clear that the property on which this increase depends should be inherent not in the whole element but only its part (operative zone). It is easier to enhance the property in a zone by a new material and keep the “old” and still useful material in the rest of the element.

The evolution of element or the mono-subsystem inside the technique can be summarized by the following stages:

1. attempts to improve (separate out) the needed property of the element
↓
2. separation of a homogeneous single material element into functional zones
↓

3. specialization of zones by functions, transition to an inhomogeneous material

↓

4. compound material of specialized ingredients with high values of UF

↓

5. expansion of the compound material into individual elements

↓

and usually the evolution goes forward to

↓

6. convolution of the compound material into the ideal material and the individual elements into a single “new” element that is better than the “old” ones

Convolution

After the period of expansion, a technique enters a new period of transformations, which involve its structure, organization, and system properties. This process, called *convolution*, corresponds to increased Ideality due to decreased technique mass and space, and often spending energy and number of auxiliary subsystems at simultaneous increase of PF. For example, the structural steel and power transistors have progressively changed in quality during the twentieth century so that the user gets greater value per mass unit (for steel) and per volume and frequency units (for transistors).

Once a technique reaches the point of maximum expansion, a few options of convolution are principally possible:

1. Elimination of some subsystems from the technique and combining of them into new specialized techniques within the super-system;
2. Evolution of subsystems within the technique (miniaturization, accuracy of functioning, decreased power requirements, disappearance of some harmful factors, self-organization);
3. Package of technique into a subsystem, element, or single material.

All these options lead to the same result — the new technique executing the same PF as the initial technique with the same or even higher performance. Convolution often includes the randomly mixed steps in all the options above. While the second option has been outlined in other sections of this chapter, the first and third should be explained here.

In the first option, the number of elements and/or subsystems in the technique decreases to a tool or main element of a secondary function, while the technique’s PF increases because

- the technique becomes “lighter” (it does not need to be versatile), its structure and organization become easier, it takes less space, time, and energy, and the functioning is improved;
- the function of the excluded subsystem is replaced with the same function from the super-system performing with the same or higher quality;
- the subsystem becomes a specialized technique in the super-system.

The higher PF performance is obtained by moving subsystems into the super-system, and the number of functions performed by the super-system increases because of these new elements in it.

In the third option, the number of elements and/or subsystems in a technique decreases because of the merging of two and then more subsystems into a single one; during this merging, other “excluded” subsystems “disappear,” transferring their functions to the “preserved” versatile subsystem. This versatile subsystem can take the additional functions from the discarded subsystems. If the preserved subsystem is a tool (as often happens) then it remains PF and continues to be improved. The next step is the convolution of this preserved subsystem into a single universal material (a subsystem is absent, but its function is executed by a substance) or idealization of the versatile substance up to the level of technique (the substance, becoming more complicated, takes the increasing number of functions up to the function of the whole technique). Of course, transformations of other subsystems into the universal and ideal substance can occur before those excluded in the future subsystem “gather” to the tool or other preserved in the future subsystem. In all cases, the main properties of ideal substances are a high value of the executed PF or UF and an independent response to changes in the environment.

The third and first options cross: the subsystems excluded from different but similar techniques move into a super-system and execute the same or similar functions (informational, power, transport) as they did in the initial techniques. This creates conditions for their integration (the super-system packaging) during which individual subsystems and elements also disappear. The “collectivized” technique becomes a super-system of common use, to which all techniques refer continuously or periodically for service, control, repair, etc. However, before integration these subsystems often evolve outside the initial techniques, so their functions transform; these subsystems take execution of additional functions, i.e., follow the second option. All three options of convolution are interrelated. Moreover, different levels of the technique (element, substance, subsystem, super-system) can be on different paths of development (expansion and convolution) at the same time in accordance with the second ET postulate.

Techniques are not only a set of substances and energy fields but also the native technique information — a set of instructions or signals, determining a sequence and kind of interaction between the technique’s elements with raw objects and the environment, and among themselves. At convolution, when one of the systems transfers function “idealized,” the substances and energy fields disappear. Information parts of the disappearing technique (the ways determining application of the old technique to a new purpose and/or assignment) can remain (being transferred from “excluded” subsystems to “preserved” subsystems), change (because they don’t directly apply to the new conditions), or are generated again. Any new technique,

regardless of its potential opportunities to carry out new functions, cannot execute them without new instructions on how to perform UF. It is completely mistaken to represent the convoluted technique as absent, because its native information is not destroyed. Idealization of the technique occurs usually at the native technique information account.

7.3.2.2 Super-System $\Leftrightarrow$ Micro-Level

A technique “moves” toward Ideality as its subsystems merge and divide. Two directions, internal improvements and external development, coexist because different subsystems have various representative times τ_E . At any stage of technique development, these two directions lead to new techniques due to a transition to a super-system (a kind of expansion) and a transition from a macro-level to a micro-level (a kind of convolution). Note that the level here is a conventional concept, which reflects only the peculiarities of human thinking and perception of the environment; it is always related to objects comparable with it and directly perceived properties of these objects.

The tendency to use properties of existing subsystems from a macro-level to a micro-level or the transition to micro-level occurs when a subsystem or its element is replaced with a material or field, capable of performing a required UF. There are many micro-levels in materials (domains, molecules, atoms, etc.); consequently, there are many different transitions to micro-level, as well as many transitions from one micro-level to another, lower one. Usually such transitions occur due to applications of physical, chemical, and other effects (see Chapter 9).

The tendency to merge subsystems occurs when the advantages for the technique outweigh the expenses for formation of bi- and poly-systems:

- some functions are delegated to a super-system;
- some subsystems are withdrawn from the technique, are consolidated into a subsystem, and become part of a super-system;
- upon their integration into a super-system, the constituent systems begin to display new properties and functions.

This bi-directional, reciprocal ET trend can be graphically represented as follows:

Substance/Field $\Leftrightarrow$ Element $\Leftrightarrow$ Subsystem $\Leftrightarrow$ Technique $\Leftrightarrow$ Super-system

where a subsystem is considered the main object here.

Let us consider both sides of this bi-directional process of technique evolution in detail.

Micro-Level

The transition to the micro-level usually starts from differentiation of properties, zones, and functions of the tool material. The contradictory requirements for properties of the same substance arising in the process of technique evolution are resolved by transition to the micro-level due to

- increase in the degree of separating the substance and joining of the parts into a new system,
- increase in the degree of substance mixture with the vacuum (transition to capillary-porous materials),
- replacement of the substantial part of a system with the field (transition to the “field plus substance” action or only the field).

Many peculiarities of the transition to the micro-level are similar to the features of the convolution, so some TRIZniks do not distinguish these paths.

Super-System

Evolution of a technique that has achieved its limit can continue at the level of the super-system. A technique or its subsystems can be joined with other subsystems of other techniques into a super-system with new characteristics and parameters. Such transition into a super-system is profitable for the technique because

- some functions pass to the super-system,
- some subsystems come out of various techniques, join into a single new technique, and become a part of the super-system,
- subsystems joined in the super-system acquire new functions and properties.

One way for such a transition to occur is that techniques are joined with formation of bi- and poly-systems. The initial single subsystem or element (mono-system) is doubled with formation of the bi-system or poly-system, if several mono-systems are joined. In the simplest case, to construct bi-systems and poly-systems, two or several similar substances or two or several identical fields are integrated. One of the mechanisms of a new bi-system or poly-system creation when joining two equivalent elements is the conservation of borders between these elements. This border conservation requires introducing a new boundary substance (it can even be emptiness). It results in the creation of an inhomogeneous quasi-poly-system with emptiness as a second, boundary substance. Joining can be applied not only to identical subsystems and to similar systems (often named *nonsystems* in TRIZ) with slightly different characteristics, but also to *concurrent or alternative techniques* with the complementary functions or properties, as well as to different techniques (with different functions) including the *anti-systems* (systems with opposite primary functions or properties). In all cases, the joining of systems follows the same stages. The sequence of formation and development of a bi- or poly-system may be the following:

Mono-Systems → Crossing → Combination → Subordination → Convolution

At formation of a bi- or poly-system, a new system property arises, which is inherent in only the joined system. The system property can arise from combination (cooperation) of earlier hidden or neutral properties of elements.

Joining is more efficient for dissimilar mono-systems, especially for alternative techniques than for identical or similar ones. Similar bi-systems, always execute a

sole function, while dissimilar ones execute two functions. However, joining dissimilar elements into a single technique not always gives a system gain, so joining of mono-systems is justified only when it results in new properties and/or system gains. Increased efficiency of synthesized bi-systems and poly-systems can be reached, first of all, by developing links between elements and/or elements in these systems. Newly-formed bi-systems and poly-systems often have a “zero link” if they are simply a “heap” of elements. Consequently, development goes in the direction of strengthening the links between elements. On the other hand, elements in such systems sometimes are joined with solid links, and then link flexibility increases (see the single-direction path *adaptability* described in the previous subsection).

Mono-systems should be joined so that properties of elements interact in two ways: some properties amplify each other while combining (this is a dominant system property of the future new technique), and other properties suppress or neutralize each other. As a result, the UF begins to prevail in the new technique. The main meaning of formation of bi- and poly-systems (mono-bi-poly transition) is in the qualitative and quantitative changes of behaviors, properties, and parameters. In partially convoluted bi-systems some elements are replaced with others. In fully convoluted bi-systems, one mono-system (or even substance) executes the function of the whole system.

Bi-systems are not necessarily formed from two mono-systems; sometimes it is easier and more profitable to transform a mono-system into a bi-system by dividing the mono-system into two identical subsystems and then rejoining them in a new way to achieve a UF and/or exclude some HF. According to the dialectic law “Unity of Opposites,” integration and disintegration give the same result: bi-systems and poly-systems arise. The gain is the same: appearance of new properties, UF enhancement, and exclusion of harmful properties and HF.

Details of the transition to a super-system are shown in Figure 7.3, which presents results obtained by Yu. P. Salamatov [2]. Duplication of the initial mono-system results in a bi-system, or, with more than two systems involved, in a poly-system. Integration is observed not only among identical (homogeneous) systems, but also among similar systems with slightly different characteristics, nonsystems (in which another technique has the same primary function but performs it differently), and anti-systems (systems with opposite functions). New properties in bi- or poly-systems arise as the technique evolves toward increased difference between elements. Therefore, the integration and merging of mono-systems pass through the same stages (see Figure 7.3) that often are similar to the evolution path for technique expansion.

7.3.2.3 Rhythms Coordination $\Leftrightarrow$ De-Coordination

Coordination (adjustment) or purposeful de-coordination (de-adjustment) of vibration frequencies of all elements in technical systems (dynamic and static) or periodicity of operation of technological processes is important for increase of technique Ideality. From this point, all TS/TP and their elements can be divided into those that have “proper” rhythm and those that vibrate “improperly.”

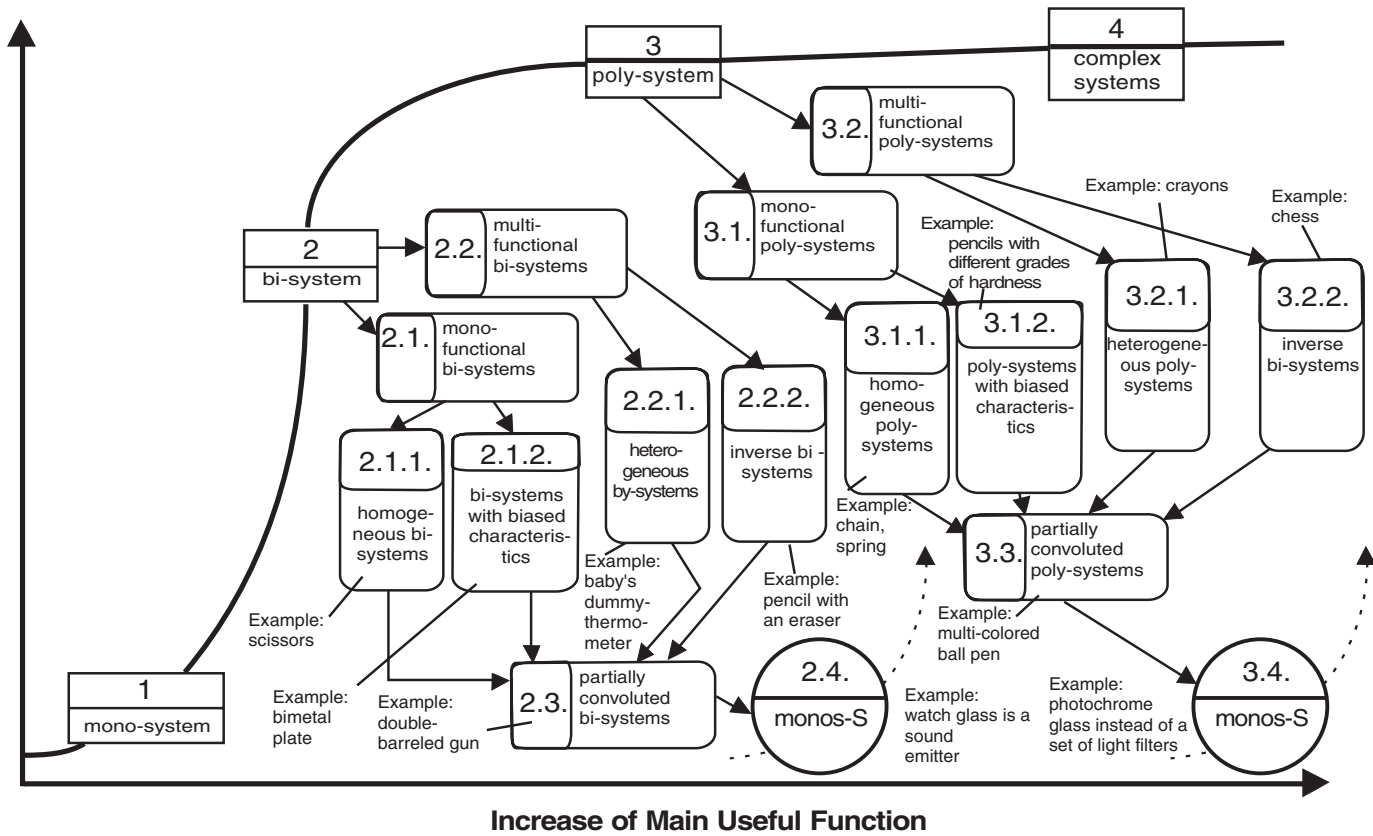


FIGURE 7.3 Expansion and convolution of technique. X-axis shows UF growth and Y-axis shows the increase of technique complexity [2 (b)].

Two kinds of vibrations are differentiated: intrinsic and forced. The intrinsic frequency of vibrations is an integral feature of any substance; it depends strongly on the substance's native characteristics (dimensions, mass, elasticity of parts in mechanical systems, induction characteristics in electrical systems, etc.). The intrinsic frequency of vibrations is a powerful indicator of many important characteristics of the substance. The subsystem's state can be determined from the changes in its intrinsic frequency of the monitored subsystem. Fields do not have a certain intrinsic frequency — any periodic change of the field parameters can be considered as native. Usually the corpuscular (substance-like) properties of a field become more important when its native frequency increases.

But, most interesting, an external force or field effect may coincide in frequency with the substance's native vibrations, giving rise to the well-known resonance effect. Resonance may be either useful or harmful. Therefore, to improve a subsystem's performance it is necessary to coordinate or de-coordinate the vibrations of its elements.

The rhythm trend provides a series of regulations:

- The field/energy flow should be coordinated/de-coordinated with natural frequency of the raw object or product and the tool in the techniques.
- The field frequencies used in the techniques should be coordinated/de-coordinated.
- If two effects are incompatible (e.g., transformation and measurement), one effect should be exerted when the other effect pauses. More generally, a pause in one effect should be filled by another effect.
- Use or prevention of resonance between subsystems should be through simple modification of its elements (dimensions, mass, frequency).

7.4 BASIC SUBSYSTEM TRENDS

The trends and paths, which are common for a whole technical system or technological process, were described in the previous sections. As we know, in most techniques the six basic subsystems are working tool, energy source, engine, controls, transmission, and casing. These subsystems also move toward Ideality in accordance with some trends, including single- and bi-directional. Here we discuss the “individual” trends for the basic subsystems of a technique.

It was recognized that the *source of energy* for different kinds of technique uses different raw materials during the last couple of centuries along the direction

solid → liquid → gas → plasma → field

It can be illustrated by the example of the energy sources used by the technical systems for transportation: raw coal → petroleum → methane → solar energy were the raw materials for the steam engine → internal-combustion engine → gas motor → electrical accumulator → solar cells. These materials in these systems provide the primary function, motion. Of course, this trend (as many others) is not

absolute. For example, in various kinds of techniques the first used sources of energy were liquid, e.g., the power of waterfalls.

It has been recognized that the casing (and some other inner subsystems) becomes more symmetric with time. This idea (proposed by French physicist Pierre Curie) has the following formulation:

Casing of TS under a certain considerable effect of the environment in the form of substance, energy, or information flows has a certain type of symmetry caused by the combination and character of these flows.

If TS must have some symmetry, then it should be reflected in TS construction; otherwise the technical solution will be impaired. Hence, the analysis and evaluation of developed TS from the symmetrical point of view could be useful for a TS creator. In contrast, one TRIZ heuristic recommends in some cases to introduce an asymmetry in a TS or its subsystems (not necessary in the casing) in order to resolve the technical contradictions (see Chapter 13).

The *control subsystem* changes along two directions when it is necessary to measure some parameter of a technique. These directions are shown below.

Value of parameter →	← Exist/Not Exist
↓	↓
The first derivative of the parameter →	← Greater/Smaller than
↓	↓
The second derivative of the parameter →	← Between
↓	↓
The higher derivatives of the parameter →	← About/In Order of
	↓
	← Equal

Usually the measurements for each entry in the left column start from a simple conclusion about the existence of a characteristic. Later, the accuracy of control moves vertically to the right column, then switches to the next entry in the left column, and so on. Note that (a) for many cases it is enough to recognize the existence of some value that plays the role of a switch for a control subsystem; and (b) some heuristics for control system development are presented in class 4 of Altshuller’s Standards (see Appendix 5).

Any *uniform set of subsystems* (first of all a *working tool* or *transmission*), with the same or very similar useful functions, and the operating conditions possess partially coinciding sets of parameters Y that have a simple correlation with the parameter X characterizes the *working tool* or *transmission*. X determines the values of other parameters Y. For example, the bucket volume for an excavator (parameter X) determines the power of supporting energy systems. This trend was

formulated by A. I. Polovinkin by analogy with the Vavilov's law of homological series in biology: "In genetically close species belonging to the same genus, the same characteristics vary similarly" [3]. When developing a uniform set of subsystems having qualitatively the same or very similar functions (primary, secondary, support, etc.) and operating conditions (from the viewpoint of interaction with a raw object and the environment) and different values of parameter X, this trend can be used for quick determination of other important constructive parameters Y. A study aimed at assigning the trend of TS uniform set allows sufficiently accurate prediction of appearance of new technical solutions due to simpler selection from the morphological table of variable parameters. This trend works during the cycle (α) only when contradictions between (or within) the selected and other subsystems or characteristics are absent.

Different classes of techniques (electronic devices, transport, petroleum refinement, telecommunication, etc.) have their own particular trends and paths of evolution that are, unfortunately, beyond the scope of this book.

7.5 CASE STUDY: ALTSHULLER'S "BALLAD ABOUT A BRICK"

Before beginning the next section and finishing the discussion of ET theoretical aspects, I cannot forego the pleasure of quoting Genrich S. Altshuller's discussion of [1(a)] the evolution of a very old but still viable technical system — the brick — which is one of the most important subsystems of many different static TS of the last several centuries. A brick's evolution reflects many trends and paths discussed above and can be considered a case study of ET. I have named this short story the "Ballad about a Brick," and I hope that the translation keeps the poetic and colorful language of the TRIZ creator, who believed that he discovered the laws of ET.

All laws of technique evolution are applicable to a brick (for example, transition to a bi-system: brick of "binary" substance). From the TRIZ positions, the technical contradiction is clearly seen here: a second substance must be introduced (it is the law!) and cannot be introduced (it complicates the technique). The solution is to use "nothing" as a substance: emptiness, air. Thus, we obtain a brick with inner cavities. As a result, it has less weight and better thermal-insulation properties. What's next? We increase the degree of cavity dispersion: from cavities to pores and capillaries. It is already nearly a mechanism. Porous brick saturated with nitrogenous material (according to USSR Patent # 283264) is put into molten cast iron; the brick slowly gets hot, and dosed feeding of gaseous nitrogen takes place. One more example: porous brick keeps a gas out but hinders open fire (USSR Patent # 737706) and water (USSR Patent # 657822). We again pass to a bi-system: capillaries can be partially filled (i.e., "emptiness" is again introduced), and then we can make a liquid flow over the brick (inner cover of thermal pipes).

Then the word "brick" should be put in quotation marks because the structure with capillaries filled with liquid can be anything. For example, it may be a ball bearing as in USSR Patent #777278: "Rolling-element bearing comprised of inner and outer races with hollow rolling elements arranged between them. Rolling elements are partially filled with heat carrier. Such a bearing differs from others by the fact that, in order to

increase its life by ensuring the automatic balancing of rolling elements, inner surface of every rolling element has a capillary-porous structure.”

The next invention (USSR Patent #1051026) proposes the brick with capillaries filled with magnetic liquid. Under exposure to a magnetic field, liquid goes up, thus creating the rarefaction in vacuum entrapment. Such a “brick” is nearly a machine. Generally, the level “a brick with capillaries filled with liquid” is very efficient. The number of inventory possibilities here is very large. Liquid can evaporate, thus creating a strong cooling effect. Liquid can be separated, filtered, moved.... Pores and capillaries may be of the same size or can vary in diameter, for example, over the “brick” length. In the latter case, they can pump liquid along the “brick” toward decreasing diameter (USSR Patent # 1082788).... However, porous brick is not yet a micro-level. We can deal with molecular groups — magnetic domains. Molecules, atoms, electrons.... Imagine the “brick” of Nitinol capable of changing the capillary diameter (and even the direction of its decrease!) under changing temperature. It is not “nearly a machine”; it is a machine.

An “ideal brick” features three main properties:

1. Useful work is done by all brick levels and by all substances of which it consists. A brick works at the level of stone, at the level of thermal-insulating cavities, at the level of pores and capillaries, at the level of crystal lattice, at the molecular level, etc.
2. The number of levels is comparatively small. However, at every level, dozens and even hundreds of effects and phenomena can be used. Finally, infinite possibilities to increase Ideality open up when using the interaction between levels.
3. Becoming more complicated, an ideal brick acquires properties of machines and mechanisms. The more complicated the ideal brick, the wider the set of its controllable functions and the more multipurpose the functions themselves.

Becoming more complicated, an ideal brick acquires properties of machines and mechanisms. The more complicated the ideal brick becomes, the wider is the set of its controllable functions and the more multipurpose become its functions themselves.

7.6 LIFE OF TECHNIQUE

Now that we know TRIZ ideas about trends and paths of TS and TP evolution, we can discuss the important peculiarities during a technique’s “life.” During the cycle (α), ET generally occurs in accordance with the S-curve that represents technique *performance* as the following function in time (see Figure 7.4). Much research distinguishes five major stages of technique evolution along the S-curve: (0) birth, (1) childhood, (2) growth, (3) maturity, and (4) decline.

0. **Birth** — The new technique appears. The step (β_1) occurs due to the recognition of a new need or requirement of society or due to a new scientific finding as a result of one or more high-Level breakthrough inventions or an outstanding achievement which produced the new technique. As a rule, the technique is primitive, inefficient, and unreliable, has many unsolved problems, and exists mostly in R&D laboratories as an operating prototype. Nevertheless, it provides some new mode of performing PF.

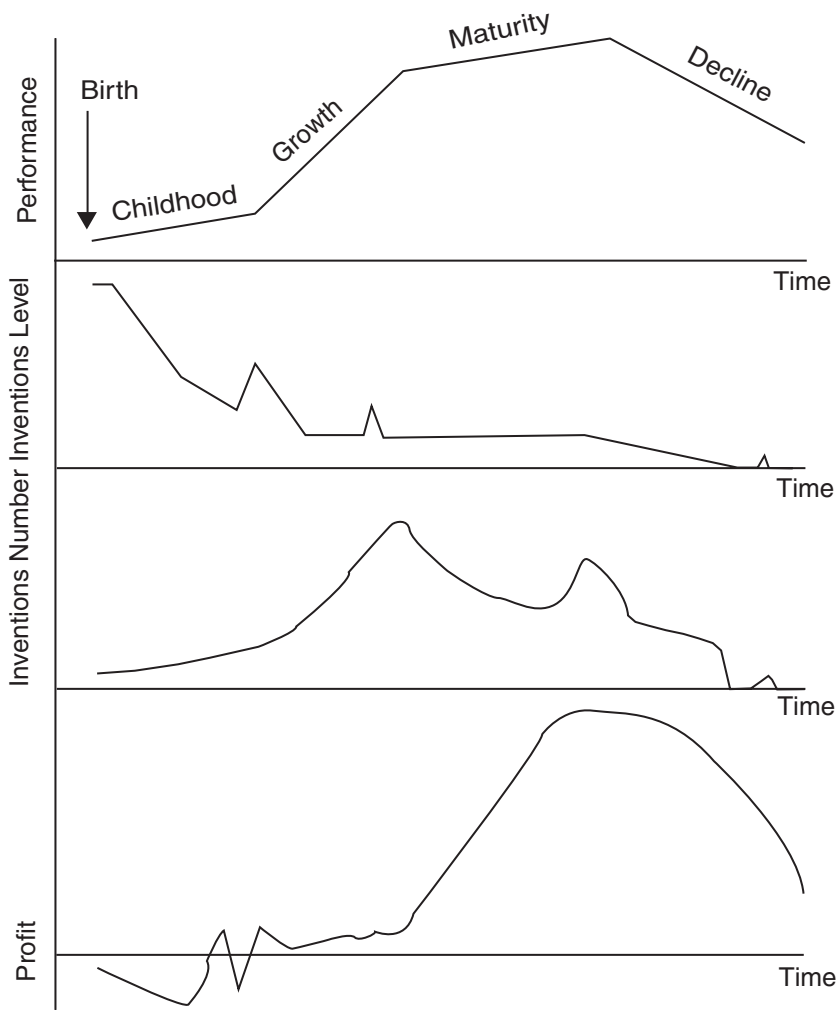


FIGURE 7.4 Evolution of technique. The upper S-curve is common for evolution of various objects and systems.

1. **Childhood** — The cycle ($\alpha 1$) begins. Development initially is typically very slow, due to the lack of profit from the new technique as well as limited human and financial resources. Most people do not know about or doubt the usefulness of this technique, but a small number of enthusiasts who believe in the technique’s future continue to work toward its success and commercial introduction. Later, some support for the development of the new technique is found. Due to this support (and hence negative profit) the enthusiasts create many low- and middle-Level inventions, which turn the new technique from primitive to quite efficient.

2. **Growth** — This stage begins when society recognizes the value of the new technique. By this time, many problems have been overcome (usually due to a few high-Level inventions), efficiency and performance have improved, and a new market is created. As interest in the technique escalates, investment of money in R&D for the new TS or TP grows. The profitability of the new technique is positive, but not always. This situation accelerates the technique's development, improves PF performance, performs new UF, eliminates many HF, etc., and in turn, attracts greater investment. Thus, positive "feedback" is established, which serves to further accelerate the technique's evolution to higher "local" Ideality due to the growing number of middle-Level inventions in the framework of the new technique paradigm. Widespread adoption of the technique allows it to diffuse into other areas.
3. **Maturity** — The profitability of the new technique is high. It has high social and economic impact. The development slows as the initial concept upon which the technique was based nears exhaustion of its resources. Large amounts of money and labor may be expended; however, the results are inadequate. Improvements occur through technique optimization, tradeoffs, or low-Level inventions. When the cycle (α_1) is exhausted, the S-curve is replaced by a saturation or even decreasing function of performance in time.
4. **Decline** — The limits of technique have been reached — no fundamental improvement is available. The profitability of the new technique goes down. The technique may no longer be needed due to a change in society's requirements or because it has been replaced by a newer technique with another paradigm for the mode of performing PF. The new technique stagnates, and no or occasionally only low-Level inventions support it.

At one of these stages (usually 3 or 4) the new step (β_2) occurs and a fresh technique emerges and begins its own S-curve with the new cycle (α_2). If we investigate a number of usage curves of successive models (from a profit point of view) of a technique family, we usually find that the wavelength of these curves is not constant — it reduces.

The cycle (α) or the usage life of techniques (from the viewpoint of the manufacturer) is becoming progressively shorter, and the steps (β) occur more often:

$$\tau_E^{\alpha_i} > \tau_E^{\alpha_j} \text{ and } 1/\tau_E^{\beta_i} > 1/\tau_E^{\beta_j} \text{ for any } j > i$$

Hence, the representative time τ_E of evolution is itself time-dependent; it decreases with time.

Each subsystem within a TS or TP has its own S-curve and path for development. These S-curves have different time scales according to the second postulate of ET. During its life, the evolution of a technique occurs because of one or a few of the paths discussed in the previous sections. The S-curve shown in Figure 7.4 represents a linear approximation of an ideal case. Of course, the real evolution of any technical

system or technological process is very complicated because various influences modulate the actual evolution curves differently.

7.7 APPLICATION OF THE KNOWLEDGE ABOUT TECHNIQUE EVOLUTION

This section outlines the most important aspects of ET usage. Knowledge about the trends and paths of the evolution of a technique can be used for

- Qualitative technological forecasting,
- Technique creation, including directed technique synthesis and genesis,
- Problem solving, including selection of TRIZ heuristics,
- Marketing of innovations.

These interrelated branches of application of ET knowledge are discussed below within the framework of TRIZ.

Qualitative technological forecasting

Traditional technological or engineering forecasting attempts to find quantitative values for changing the parameter of a function that is performing in a selected technique after a certain amount of time. Very often the results of the traditional forecasting disagree with the facts because of wrong predictions about the values of the technique's parameters and the time interval when these parameters will achieve predicted values [7]. Such disadvantages are not surprising because of the following two factors.

1. It is possible to prove that TS and TP are nonergodic systems (see Appendix 2) that change not only due to technical solutions and competing technique, but also under the influence of economic, political, and social effects (such as embargo or crisis situations) as well as competing solutions with identical or related functions.*
2. The real evolution cannot be reduced to idealistic smooth and simple curves (such as the upper part of Figure 7.4) and cannot be described by theoretical nonsingular equations [7].

In addition to these disadvantages, traditional technological forecasting cannot describe *how* to achieve the desired performance of a technique. In fact, such questions are beyond the scope of such engineering forecasting [7].

In contrast, TRIZ's qualitative technological forecasting can answer *how*. ET postulates and some corollaries and paths serve as the foundation for qualitative technological forecasting. ET trends that have been recognized in the framework of TRIZ and information analysis (of patents, technical and economical reports, etc.)

* Unfortunately, it is impossible to calculate exactly the time τ_Q when a parameter of performing PF (or other UF) will achieve a certain value Q , because τ_E is not a constant.

enable forecasting “how can that be” with functions performing in particular classes of TS and TP. However, although the predictions are built on objective facts usually obtained from statistical and scientific investigations, the forecast predictions are not precise about the time-scale of possible changes and their numerical values.

Although TRIZ cannot answer *when* and *how much* questions, TRIZ-based technological forecasting is, nevertheless, very useful because it

- points to subsystems that should be improved,
- avoids development of subsystems (including whole TS or TP) that passed the Maturity (3) stage of evolution long ago or that are in the Decline stage,
- shows the set of possible paths for technique development (unfortunately, not almost exhausted yet),
- indicates the ways to build a patent fence (umbrella) around promising techniques at the initial stages of evolution (Childhood and Growth) and destroy the patent fences of competitors at the Growth and Maturity stages of evolution.

These advantages of TRIZ-based technological forecasting can be demonstrated through more detailed consideration of one of these useful aspects.

TRIZ allows one to evaluate how completely the current mode of performing PF is used for a technique based on investigation of the patents fund and other sources of technical information (see Chapter 8) and construction of the three bottom curves of Figure 7.4. If this mode has significant reserves (the beginning or middle of the cycle (α)), this observation can be used as a basis for formulating the real task for improvement. If the observation shows that the potentialities of the mode of performing PF are nearly exhausted (the end of the cycle (α)), then the justified conclusion is made about the necessity to move to a new mode. In this connection, one must seek and develop a more promising mode of performing PF, as well as avoid spending money in attempts to improve the well-matured technique.

Technique creation (I)

Research in guided evolution began only a few years ago [4], so this application is in its early childhood stage (see Figure 7.4). Therefore, it is too early to discuss this promising application. Note only that it combines many aspects of other applications presented in this section.

Technique creation (II)

The knowledge about evolution trends can also be used in analysis of functions of a developing technique to find a more efficient and more rational structure of the existing technique. This analysis includes the following major steps.

1. Evaluation of the functional value of every subsystem from the viewpoint of excluding the element and having other subsystems execute its functions. An appraisal sub-procedure asks the following questions:
 At what level of development is the considered subsystem?
 What restricts improvement of subsystem performance?

Is the scientific, technical, and technological potential sufficient for transition to the more Ideal subsystem?

Is the transition to the more Ideal subsystem worthwhile from social and economic points of view?

2. Evaluation of the efficiency of introducing new functional subsystems.
3. Evaluation of the efficiency of substance, energy, and information flows and, if needed, selection of a more rational sequence of functional links.
4. Separation of the neutral, auxiliary, and secondary functions as well as the functions executed by old and/or expensive subsystems or by a human being, followed by evaluation of the probability and efficiency of their execution by other subsystems.
5. Evaluation of the possibility of using subsystems of similar systems, anti-systems, and co-systems at higher stages of development to execute same or similar functions as the subsystems considered in the previous step.
6. Separation of a set of functions that could be executed by one self-sufficient subsystem.
7. Evaluation of the efficiency of function separation in subsystems executing more than one function.
8. Transfer the functions mentioned in Step 4 to the appropriate self-sufficient subsystems.

Notes:

1. Check technique completeness and energy, substance, and information transparency in accordance with the regularity of functional construction of a given class of TS or TP.
2. Use the appraisal sub-procedure creatively during various analysis steps.

This analysis (which should be performed as the first stage of new technique creation) helps start the directed evolution of the selected technique or subsystem.

Problem solving (I)

An important application of the knowledge about ET is the systematic hierarchical selection of the right problems and then of locally or globally Ideal technical solutions.

Initially for a given function (requirements and conditions), the most rational mode of performing PF and functional structure of a technique under development should be selected. At the second stage, the most efficient mode of operations (for set of UF) should be determined for the selected structure. Then the most rational technical solution that minimizes HF and NF for the chosen mode of operations should be sought. The last stage should be devoted to simulating the accepted technical solution and optimizing its parameters. Systematic hierarchical selection “prohibits” picking particular improved solutions as is generally practiced by engineers. Instead, it is oriented to the study and use of all possible ways of improvement.

An Ideal technical solution could be found in every case, if the problem is being solved with sufficiently complete information.

Particular emphasis should be placed on the necessity and utility of studies associated with comprehension and assignment of the postulate of progressive evolution to a specific class of TS, within which new generations are developed. The refined object-oriented formulation of the postulate will allow concrete definition and sufficiently complete separation of the criteria of development, main violations of the requirements, particular tendencies of changes in the technique, etc.

Problem solving (II)

Knowledge about trends, corollaries, and paths of ET in the methods of seeking more rational and efficient design and technological solutions allows us to filter out weak solutions that do not correspond to those trends, corollaries, and paths of evolution. In addition, other information can also be used to filter out weak solutions at the conceptual design stage, for example Nam Suh's Axiomatic Design [8] statements:

- The functional requirements of the design should be independent of each other.
- The design should have a minimum "information" content.

A solver should work carefully and remember that our knowledge is not complete. It means that a possible solution cannot yet be recognized as the strongest in the framework of TRIZ and other paradigms.

On the other hand, some corollaries are the base of TRIZ heuristics for creation of a new technique and improvement of existing TS and TP. Such studies allow us, first, to separate the most urgent criteria of development that are important for the next generation (quality, properties important for the aim and a user of technique), because changes in technique will occur only under the influence of these criteria. Second, they allow us to reveal particular trends in change of TS, which have decisive influence in the subsequent evolution. These trends, correlating with the separated criteria of development, give important information about most probable direction and character of changes in TS and TP in the next generation.

Marketing of innovations

Knowledge about ET (especially paths and corollaries) can be used in marketing of innovations, for example, as the input for Quality Function Deployment (QFD) [6]. Currently our understanding of the voice of a customer depends strongly on questionnaires prepared by a marketing department. These marketers, as well as specialists from R&D or engineering departments, often do not know many possible peculiarities of a future technique under investigation. Therefore, QFD questionnaires are subjective, incomplete, and outdated. In contrast, trends and paths of technical evolution extracted from patent information and from the history of a technique are objective, and many of them are domain-independent. Because there are numerous such paths and corollaries recognized in TRIZ, it is impossible to run

a relatively inexpensive conceptual design in all these directions. It seems more reasonable from the economic point of view to ask the customer to choose the promising direction of technique development. First, QFD can identify conflicts between different performance measures. Second, QFD translates the voice of a customer into design requirements that rarely can be satisfied without problem resolution, i.e., the field where TRIZ is extremely powerful. TRIZ can reduce these conflicts to known contradictions and then overcome these problems by various heuristics and instruments (see Part 5). During the conceptual stage, an innovator familiar with TRIZ can forecast the whole picture of the socio-techno-economical tendencies. Moreover, TRIZ can be used for foreseeing the customers' competition evolution on the base of QFD data. Therefore, TRIZ can be used for creation of the patents fence for protection of the conceptual designs that are promising as an Ideal technique and then for marketing the technique.

7.8 CONCLUSION

A visit to any good technical museum or even long-term observation shows that all techniques, their subsystems, and super-systems have a history of development. There are also some finite nonzero probabilities of their further progressive development at any hierarchical level. TS and TP are not frozen entities; they are in the state of continuous change in order to satisfy everchanging needs of society and to survive in the very competitive global market. ET can be presented as a complex of processes that cover relatively large time spans of history by which a technique class originates, grows, and changes. In order to establish directions for development over longer time periods in various fields of engineering, we must start from the goals of society. Economic and market systems are thus important factors in operating the socio-technical system, and they affect, among others, those people (and their scope for action) who design and develop TP and TS, i.e., those who conduct and manage ET.

Direction and time postulates of ET, several corollaries, and a few trends and paths serve as part of the groundwork for other branches of TRIZ. The postulates cannot be proven in the framework of TRIZ, however, because they reflect the axiom of society (see page 95).

It should be kept in mind that the hierarchical exhaustion of a technique in the postulate of progressive evolution does not act formally.

1. Until the globally optimal parameters are achieved, a technique cannot transit to a new technical solution;
2. Until all potentialities of the Ideal technical solution (within a certain mode of operations) are exhausted, a technique cannot transit to a new mode of performing PF.

It should be kept in mind that the predicate about nonuniform evolution leads to unbalanced TS and TP; engineers often compensate for the imbalance with system or process complication by introducing various subsystems for auxiliary and neutral functions. The specialization is seen in design and manufacturing of each subsystem

by an autonomous team and company. An expert in a tangible engineering field should recognize the hidden tradeoffs, while a TRIZnik should be able to discern contradictions that lead to the problem and then resolve them. At the next step, they together should choose the best solutions based on the ET trends and paths.

It should also be kept in mind that the essence of the most important corollaries and trends is that in a properly designed technique, every subsystem and every constructive parameter have a specific function in the TS or TP. Deprived of some subsystem, TS or TP either cease to operate (cease performing its function) or its performance worsens. In this connection, properly designed techniques have no “excess subsystems.” This concept is the basis of all cognitive activity associated with analysis and study of existing technique, as well as the design activity for technique creation. Based on this corollary and ET trends, TRIZ experts have developed methodologies for new TS/TP design and construction of functional structures of a technique.*

Studies of ET and analyses of the status of a technique allow us to foresee future characteristics and parameters for the TS and TP, although without exact quantitative level. On the other hand, the application of past trends of ET allows us to direct technique developments because of TRIZ-aided design. In this case, trends can play the role of a filter that allows us to select promising solutions of a problem. Such a selection is inherent in some TRIZ heuristics and instruments; hence, a solver does not need to spend much time comparing and choosing solutions in contrast with what many other problem-solving methods entail. In each case of transition to a new generation of technique, particular trends are observed in changes of TS and TP. These trends determine, with high probability, the direction and character of TS or TP evolution in the next generation. ET trends and paths show, with sufficiently high probability, possible directions of change for the technical solution for eliminating revealed requirements violations or improvement of the corresponding criterion of development. Hence, ET understanding helps forecast the future of the technique and concentrate research and development in the most promising directions. Knowledge about ET also facilitates success in the engineering and marketing of innovations.

Unfortunately in reality, evolution trends are often ignored; that is why we encounter numerous techniques which are either poorly performing their goals or are far from the Ideal. Evolution of a technique is possible only by full use of all known natural and technical effects as fixed in numerous patents (see Chapters 8 and 9).

REFERENCES

1. (a) Altshuller, G. S., *To Find an Idea*, Nauka, Novosibirsk, 1986 (in Russian).
1. (b) Altshuller, G. S., Zlotin, B. L., Zusman A. V., and Filatov, V.I., *Search of New Ideas*, Kartya Moldovenyaske, Kishinev, 1989 (in Russian).

* Unfortunately, the limited volume of this book does not allow its presentation it here.

2. (a) Salamatov, Yu. P., "A System of Laws of Engineering Evolution," in *Chance for Adventure*, A.B. Selutsky, Ed., Petrozavodsk, Karelia, 1991, pp. 5–174 (in Russian).
2. (b) Salamatov, Yu. P., *TRIZ: The Right Solution at the Right Time*, Insytec, Hattem, 1999 (in English).
3. Polovinkin, A. I., *Laws of Organization and Evolution of Technique*, VPI, Volgograd, 1985 (in Russian).
4. Roza, V., Ed., *TRIZ in Progress*, III, Detroit, 1999.
5. Hubka, V., *Theorie technischer Systeme*, Springer-Verlag, Berlin, 1984 (in German). English translation *Theory of Technical Systems: A Total Concept Theory for Engineering Design*, by V. Hubka and W. E. Eder, Springer-Verlag, Berlin–New York, 1988.
6. Revelle, J. B., Moran, J. W., and Cox, C., *The QFD Handbook*, John Wiley and Sons, New York, 1997.
7. Martino, J. P., *Technological Forecasting for Decision Making*, North-Holland, New York, 1983.
8. Suh, N., *The Principles of Design*, Oxford University Press, Oxford, 1997.

Part 3

TRIZ Information

8 Inventions

8.1	Introduction.....	133
8.2	Reasons, Goals, and Kinds of Inventions	134
8.3	Levels of Inventions	138
8.3.1	Realization of Inventions.....	143
8.4	How to Study Patents in the Framework of TRIZ	144
8.4.1	Sources of Technical Knowledge	144
8.4.2	Perusal of Patents	146
8.4.3	Basic Flowchart of Patent Investigation.....	148
8.5	Conclusion	151
	References.....	151

8.1 INTRODUCTION

There are several known approaches to developing problem-solving methodologies for engineers (see references 1–6 and those to Chapter 1). Developers of problem-solving methods base their research on analysis of historical anecdotes and/or interviews with people who have successfully solved problems within the framework of the first approach. This approach represents an attempt to extract the techniques of problem solvers in order to create a generic set of problem-solving recommendations. Unfortunately, problem solvers, designers, doctors, engineers, and other white collar workers are often unable to articulate their process for resolving problems, hence the special (but not very successful) questionnaires and games developed through artificial intelligence studies to recreate the methods of design that experts employ.

The second approach to structured problem solving involves trying to define techniques based on the way the human brain is believed to work. Efforts by cognitive scientists have led to systems that collect and organize the knowledge of leading specialists in selected technical and nontechnical fields. These systems are quite useful in solving routine problems, especially problems that require numerous calculations and a great deal of information, but are not successful in solving creative or inventive problems. It is well known that reliable, well-organized knowledge helps solve problems. From ancient times, shallow knowledge has been distinguished from deep knowledge. From the point of view of a methodology for systematic resolution of technical problems, individuals, design teams, companies, and even industries have shallow knowledge with limited potential for resolving technical problems of a high difficulty **D**. Hence, the first and second approaches rely on shallow and limited knowledge of individuals instead of deep knowledge of the whole human society.

The third and final approach is the methodology developed by G. S. Altshuller and other TRIZ experts. It is based on

- documentation and following generalization of solutions of inventive problems stored in sources of deep knowledge, first of all in patents funds,
- abstraction of the current problem,
- analogy search for known successful solutions to unresolved inventive problems,
- creation of abstract solutions for the current inventive problem, and then
- transformation of the abstract solutions to specific solutions for the current problem.

All other approaches usually try to find a specific solution directly from the description of the current problem (see Figure 2.1).

Only the last problem-solving approach, TRIZ, relies on deep knowledge and provides possibilities for effective resolution of difficult technical problems. The strong advantage of TRIZ [6], in comparison with the other approaches [1-5], lies in Altshuller's choice of the right source for acquiring knowledge — the patent fund. Studies of the patent fund have enabled development of most of the modern TRIZ heuristics.

This chapter will

- describe the advantages of patents as compared with other sources of technical information,
- characterize a future of inventions and patents,
- outline TRIZ classification of patents,
- propose and discuss a procedure for patent study within the framework of TRIZ,
- describe the patent template used for TRIZ experiments,
- forecast and discuss the possibility of patent analysis by computer,
- outline the role of patent analysis stage in the TRIZ research cycle.

8.2 REASONS, GOALS, AND KINDS OF INVENTIONS

There are two principal reasons for new inventions:

- a problem arises *outside* the technique (e.g., demand from society or creativity of an inventor);
- a problem arises *inside* the technique (e.g., cost reduction and quality improvement efforts or new materials or technology available).

If an invention satisfies the criteria of novelty and few others, it may be registered as a legal document — a patent. Patents are the only legal type of monopoly allowed in many countries, which explains why they are so attractive. Nevertheless, even when a new TS or TP is patentable, the question “Will obtaining a patent have any advantage for an inventor or company?” should be asked because of economical drawbacks. Often a few independent inventors simultaneously but separately design very similar, new TS or TP, e.g., invention of the telephone, radio, semiconductor transistor, and integral circle. Patents establish the invention's legal priority.

Patents are usually classified by field of engineering. The majority of patents fall within primary areas: mechanical, electromagnetic, chemical, thermodynamics, electronics, optics, and software. Often a new device or technology belongs to more than one category. Unfortunately, such classification is not very useful because similar problems arise in different engineering fields and their solution often is the same. Nevertheless, this solution will be recognized as a patent even if the solution is known in a different field of engineering. Because narrow and intense specialization dominates in patents, other engineering fields which can benefit from an identical invention are often overlooked.

In spite of the fact that there are only two reasons for inventions, there are various motivations. Some of them have been summarized by Edward and Monika Lumsdaine [1] as the following:

- As a response to a threat → radar, weapons
- As a response to an existing need → can opener
- As a response to a future need → high-temperature ceramics
- For the fun of it — as an expression of creativity
- To satisfy intellectual curiosity
- As a response to an emergency → Band-Aid
- To increase one's chance of survival and security
- To increase comfort and luxury in lifestyle
- Better problem solving → hydraulic propulsion system
- Turning failure into success → Post-It notes
- To overcome flaws → "Magic" tape
- Accidentally, on the way to researching something else → polyethylene
- As a deliberate synthesis → carbon brakes for aircraft
- Through brainstorming with experts or outsiders → courseware
- From studying trends, demographic data, and customer surveys
- Through cost reduction and quality improvement efforts → float glass
- Through finding new uses for waste products → aluminum flakes in roofing
- Through continuous improvement of work done by others
- Through having new process technology → proteins from hydrocarbons
- By finding new applications for existing technology
- Through having new materials available
- To win a prize or recognition → human-powered aircraft
- Meeting tougher legal and legislated requirements → catalytic converter
- By having research funds available to solve a specific problem → superconductors
- By being a dissatisfied user of a product
- Responding to a challenge or assignment
- Because "it's my job" → "I do it for a living"
- To improve the organization's competitive position
- To get around someone else's patent

There are also numerous goals of inventions. It is interesting that in many cases strong solutions do not solve only the primary technical problem, but they also lead

TABLE 8.1
The Major Goals of Inventions

Technical	Economical	Functional
General	General	Automate/Mechanize
Control	Ergonomics (Human Engineering)	Eliminate/Simplify
Measurement	Ecology	Obtain/Use as
Application		Provide/Afford
		Reduce/Decrease
		Rise/Increase
		Expand/Limit

to additional unexpected, positive technical or economic benefit. Such phenomenon is called *extra-effect* in TRIZ. Quite often, an inventor concentrates too much on the resolution of the primary problem and does not recognize possible extra-effects in the solution.

It is often surprising to an engineer, when he looks back over a considerable number of his developments, to find that they are related to a relatively small number of different goals. Unfortunately, the possible goals of invention, other than those for which the invention was created, are often overlooked. The major goals of inventions, that can help in possible claims of future patents, are summarized in Table 8.1.

In order to avoid such losses by overlooking possible goals, one can prepare morphological boxes for each technical and economical category in Table 8.1; the primary and secondary functions of the system and subsystems should be written along one axis, and along the other axis should be the list of verbs from the “Functional” column and/or “manipulative” verbs from the Alex Osborn questionnaire (see Appendix 1 and Chapter 11), and/or verbs that are important for your technical field. Such boxes are a good aid in expanding possible goals and, consequently, patent claims.

It seems reasonable to present here some ideas about different kinds of inventions proposed by various American and European researchers.

John A. Kuecken [2] noted three circumstances for inventions:

1. **The Ingenious Solution** — A problem is observed, and then a suitable solution is found; e.g., a man *first* observed the problem of long-distance communication without wires and *then* radio was invented.
2. **The Ingenious Application** — A property is observed and then applied to solve a suitable problem; e.g., a primitive man *first* observed the property of fire and *then* utilized it for warming his cave.
3. **The Gap Filler** — A gap is observed by a specialist in the field and then creates something to fill it, e.g., chewing gum with apple taste.

Several years after Kuecken, inventor and writer Gilbert Kivenson [3] also separated inventions into a few categories as follow:

Single or multiple combination — A pen and pencil on opposite sides of the same holder create certain properties not possessed by either item alone. The user can conveniently change from pencil to ink without having to carry an extra writing utensil in his pocket.

Labor-saving concepts — Coupling an electric motor to a kitchen mixer and driving it at high speed permits the uniform addition of air to the food; this extends the use of the blender and imparts a pleasant modification of taste not possible when the mixer is operated by hand.

Whenever a new energy source is introduced, there is always a possibility for inventions that couple the new source with existing devices in order to save effort, produce more with the same effort, or achieve unattended operation.

Direct solution to a problem — The problem of reducing the size of vacuum tubes was solved by invention of the transistor.

Adaptation of an old principle to an old problem to achieve a new result — Pencil leads have been made for many years from powdered graphite fired with clay. It was not possible to produce these leads in diameters much less than one millimeter. The substitution of plastic (a well known material) for clay permitted sturdy pencil leads to be made in 0.6 and 0.3 millimeter sizes that are useful for draftsmen and artists.

Application of a new principle to an old problem — The application of transistors instead of vacuum tubes to hearing aid technology.

Application of a new principle to a new use — The deployment of communications satellites in stationary positions above the Earth and the use of these line-of-sight stations to relay programming and communications around the world to handle the increasingly heavy traffic and load on existing communications channels as well as the need for extra overland and submarine cables.

Serendipity, or the principle of exploiting lucky breaks — There are two types:

- a solver is stalled at a certain point in problem solving and a chance observation provides the answer: e.g., the famous case of rubber vulcanization by Charles Goodyear
- a solver suddenly discovers a new principle unrelated to the work in which he is engaged but related to some other area, and then successfully applies this discovery to that area: e.g., discovery of the explosive properties of a potassium nitrate, charcoal, and sulfur mixture.

Vladimir Hubka, well-known specialist in General Engineering and Design, proposed classifying TS by design originality or degree of novelty into the following classes [4]:

Re-used technical systems — A set of subsystems that exists or is available to fulfill the required functions, and the most appropriate ones can be selected and used without alterations. This group comprises standard parts such as screws, keys, valves, springs, etc., and standardized parts such as purchased components and assemblies. It also contains nonstandardized parts and groups that can be reused in a context other than that for which they were originally designed.

Adapted technical systems — Some technical systems may exist for required functions but do not comply with all requirements of the application. Some alterations must be made in terms of size, power, speed (rotational or other), connective or other dimensions, material, or manufacturing methods. New materials are generally used only to improve the quality of the technical system, reduce costs, modernize the system, or adapt it to other operating or environmental conditions (e. g., corrosion reduction). The main concepts, structures, and other important properties of the TS remain unaltered. The technical system is merely adapted to the particular conditions and requirements of the new task. Even this adapting may prove to be difficult under certain circumstances.

Redesigned technical systems — The existing technical systems do not completely fulfill the requirements with respect to their functions and other properties. In the conceptually redesigned version, only the functions, some of the parameters, and possibly the working principles remain unaltered. Parts may have their form, dimensions, material, or technology revised. In more complex technical systems, the alterations involve their construction and their structures, i.e., parts and constructional groups, their couplings, and spatial arrangements. Redesigning is probably the most frequent design activity.

Original technical systems — No existing technical system can fulfill the required functions, or the existing system has distinct deficiencies. A new working principle and additional technical properties are usually needed. As an example, a design task may be stated as “the effect ‘heating,’ which was accomplished by a technical system using the action principle ‘burning a mineral oil derivative,’ should be replaced by a newly designed system using ‘electrical resistance heating.’”

All three categorizations are similar, although they are based on different assumptions. They are not, however, instrumental, which is why the ideas of G. S. Altshuller and his coworkers about quantitative classification for levels of inventions are so popular in TRIZ.

8.3 LEVELS OF INVENTIONS

Genrich S. Altshuller and Ralph B. Shapiro imported the idea of ranking, an old and common activity in many other fields (such as hotels, wines, etc.) into the world of inventions, ideas, and innovations. It was the beginning of TRIZ. Altshuller and Shapiro recognized five levels of inventiveness based on

- problem difficulty **D**,
- difference between an earlier known prototype and the new solution, and
- “distance” knowledge from the inventor’s field used for the new solution.

Patents representing a simple modification to a design were assigned to the lowest level. Patents that changed the system in some way were considered more inventive, while patents introducing a new science were considered the most innovative. They showed that the level of inventiveness could be categorized in a range from Level 1 (personal knowledge) to Level 5 (universal knowledge, i.e., all known

information). The Level is a kind of quantitative characteristic that cannot be calculated. It can usually be estimated by experts and is based on several criteria, such as the extent of technique change produced by the solution.

LEVEL 1: REGULAR

Level 1 includes routine design problems solved, after a few dozen attempts, by methods well known within the specialty or within a company. Approximately 32% of the solutions occurred at this Level.* Such solutions represent most recurrence and small changes of the earlier known prototype without its essential variations.

Example:

The ability to change the size of lead shoes for divers by adjusting their length was developed. (It is interesting that this development did not occur until the 1960s, some 70 years after the invention of divers' shoes; for 70 years all divers used uncomfortable shoes of the same size.)

Usually patents at the first Level are solved by trading off one subsystem (element, operation, etc.) for something else (as most engineers traditionally do). Level 1 patents are not inventions from the TRIZ point of view (Patent Offices of many countries have the opposite opinion). Instead, TRIZ considers them narrow extensions or improvements of an existing technique that ultimately is not substantially changed. Usually a particular feature is enhanced or strengthened. These solutions may represent good examples of "trade-off" engineering that usually is based on design principles where contradictions are not identified and resolved.

LEVEL 2: IMPROVEMENT

Development of an existing technique (approximately 45% of the solutions; a few hundred attempts). The earlier known prototype is changed qualitatively but not substantially, usually due to application of uncommon methods from the same engineering field as the technique with some additional knowledge from the inventor's specialization and/or some creative effort.

Example:

Welding two different metals together (such as copper and aluminum) can present a challenge. One useful technique is to use a spacer made of a metal that can be welded to each of the incompatible metals.

Level 2 solutions offer small improvements to an existing technique by reducing a contradiction inherent in the technique but requiring an obvious compromise; such solutions require knowledge of only a single engineering field. The existing technique is slightly changed, including new features that lead to definite improvements.

When problems are solved at Levels 2–5, the problem solver is considered an inventor from the TRIZ point of view.

* Between 1956 and 1969, patents under review from 14 different classes were evaluated to determine relative frequencies of solution levels. Percentages given here are from that period.

LEVEL 3: INVENTION INSIDE PARADIGM

Essential improvement and radical change of the earlier known prototype utilizing the methods or knowledge from other disciplines, sometimes far from the major engineering field or industry of the technique (18%; dozens of thousands of attempts). The changes are considerable and result in a new quality.

Example:

Cattle feed consists of various cut grasses which must be mixed by special equipment. Producing the grass mixture by sowing the various grasses together yields a crop that is difficult to till. Furthermore, one grass species may inhibit the others. The grasses can be sown in narrow parallel strips and then harvested across the strips. Thus, the grasses are mixed in the receiving bin of the mower.

Level 3 inventions significantly improve existing techniques, often through the introduction of an entirely new subsystem that usually is not widely known within the industry of the inventive problem. Novelty exists here from

- Removal of false restrictions or resolution of contradictions,
- Expansion of the sphere of application of the prototype,
- Inclusion of the prototype as part of a whole — association of the prototype with similar or alternative systems.

The solution causes a paradigm shift within the engineering field. Level 3 innovation lies outside an industry's range of accepted ideas and principles.

LEVEL 4: BREAKTHROUGH OUTSIDE PARADIGM

Radical change of the prototype. A new idea that has practically nothing in common with the prototype. Creating a new technique generation, the solution usually cannot be obtained in engineering but rather can be found in science (4%; several hundred thousand attempts).

Example:

An electromechanical relay element has a finite number of switching cycles. Substituting a cheap semiconductor relay element increases the number of switching cycles and decreases the switching time and weight of the device.

Novelty exists here from replacement of a technique that carried out the primary function of the prototype. Level 4 solutions are breakthroughs, lie outside a normal paradigm of the engineering field, and involve use of a completely different principle for the primary function. In Level 4 solutions, the contradiction is eliminated because its existence is impossible within the new system. That is, Level 4 breakthroughs use physical or other effects that have previously been little known in engineering. Hence, the database of various effects is important for TRIZ (see Chapter 9 and Appendix 3).

LEVEL 5: DISCOVERY

Pioneer invention of a radically new technique is usually based on a major discovery in some basic or new science (less than 1%; millions of attempts) or recognition of

TABLE 8.2
101 Outstanding Human Achievements

Accumulator	Distillation of oil and	Lever	Sail
Agriculture	petroleum	Lift	Saw
Alphabet and ability	Domestication of wild	Map (geographical)	Screw (drill, groove)
to record	animals	Measuring devices	SCUBA
information	DNA	Medicine — drugs	Selection
(magnetic, optical,	Dyeing	Money	Semiconductor devices
writing)	Electrical	Musical instruments	Sewing needle, sewing
Artificial intelligence	communication	Newspapers, radio, TV,	machine
Artificial limbs	(telephone)	and internet network	Soap
Artificial rubber	Electric motor	Note (musical)	Spring
Assembly line	Electrical light	Paper	Steam engine
Bearing	Electronic computer	Pendulum	(locomotive,
Bicycle	Fabric weaver's	Photo	steamship)
Biotechnology	machine tool	Pipeline	String
Boat, vessel	Furnace	Piston	Superconductors
Book, typography,	Games (toys)	Plane	Synthesis of organic
library	Gear transfer	Plasma	substances
Brake	Gene engineering	Plastic	System of automatic
Bread	Glass	Pneumatics	control
Brick	Glue	Post (mail)	System of measures
Bridge	Greasing	Pottery wheel, turning	(mass, electricity)
Cement	Gunpowder	machine tool	Usage of water/wind
Cinema	Gyroscope	Preservation	power (mill)
Clocks (watches)	Hammer	Preventive inoculation	Usage of X-ray radiation
Clothes	Hinge	Pump	Vehicle (car, wagon)
Compass	House (dwelling)	Radar	Weapon (arrows, bow,
Controlled nuclear	Internal combustion	Railway	guns, etc.)
reaction	engine	Reception and transfer of	Wedge (axe, knife,
Cooking	Jet motor	electrical energy	shovel, plough, chisel,
Cosmic technique	Laser	Reception of a fire	cutter)
Dam	Lens (microscope,	Reception of metals and	Welding
Decimal notation	telescope)	alloys	Wheel

a new need. Principally a new idea arises because of a change of the primary function of the prototype and an occurrence of new subsystems for realization of the new function that include and/or substitute the old primary function.

Example:

Examples are given in Table 8.2, which lists the most important human discoveries and inventions.

Level 5 solutions exist outside the confines of contemporary scientific knowledge and usually stand between science and engineering. These discoveries require a lifetime of dedication. They occur when a new effect or phenomenon is discovered and afterward applied to an inventive problem.

Once a Level 5 discovery becomes well known, subsequent application or invention occurs at one of the four lower levels. For instance, the laser, technological wonder of the 1960s, is now used routinely as a lecturer's pointer and a land surveyor's measuring instrument. This evolution within the laser industry illustrates that a solution's level of inventiveness is time-dependent.

Usually a strong solution begins the chain of solutions at lower Levels. For simplicity, this chain can be represented by changes in the following attributes:

need → primary function → characteristic (property) → parameters → values

The evaluation of solutions by Level is, obviously, subjective to some extent. For example, some people think that the integrated circuit is the most important invention in the twentieth century, more important than a transistor. However, when a great number of solutions is classified, a small group of best inventions can be separated rather unanimously. All agree that the transistor and the integrated circuit are both very high Level inventions. Moreover, subjectiveness is not a problem* because the evaluators can get consensus with the help of the decision aids outlined in Chapter 1.

One open question is whether the distribution of inventions by Level changes with time. Altshuller studied the statistics of USSR patents from three patent classes again in 1982. The criteria were the same as in the study of patents from years 1956–1969. The results: 39% were Level 1, 55% were Level 2, and 6% were Level 3. Inventions of the fourth and the fifth Levels were not found at all. The change, perhaps, can be explained by the statistical variation between samples (note that the first collection was more representative).

In general, Level is related to the solution and to the problem, since a single problem can have solutions at different Levels and a single solution (that is usually close to the IFR) can resolve a few problems at various Levels.

For example, consider a problem of heavy machinery in a basement shop that produces excess vibration. The suggestion is made to place a rubber pad under the machinery to absorb the vibration. If this solution is adequate, the problem has a Level 1 solution. If, however, preventing transmission of the vibration is not effective enough, another solution should be sought, for example, attempting to cancel the vibration with anti-vibration; this solution might be estimated as a Level 2 solution. If this solution is satisfactory, the problem has a Level 2 solution. If not, a Level 3 solution might be suggested, for example, using an air or magnetic pillow.

The level of a problem can be estimated as $\lg(D)$, where $\lg$ is the decimal logarithm and D is the difficulty of the problem (introduced in Chapter 1). Unfortunately, for many technical tasks it is hard to determine the difficulty D of the problem itself.

Level is not also a property of a new technique — it only mirrors the differences a new technical system or technological process has from the prototype.

* The only condition is that all evaluators should know the classification criteria of TRIZ.

8.3.1 REALIZATION OF INVENTIONS

Altshuller focused his investigation on the principles used in Level 2, 3, and 4 solutions. Level 1 solutions were ignored because they need not be innovative. Because Level 5 solutions require understanding of a new natural effect and/or recognition of a new humans' need, there were no recognizable parallels among these inventions. Altshuller believed he could help anyone develop Level 2, 3, and 4 inventions based on the extensive study of patents. Such studies (see the next section) allow the solver to identify heuristics for solving inventive problems. While searching the patent fund, Altshuller recognized that the same fundamental problems had been addressed by a number of inventions in different engineering fields. He also observed that the same fundamental solutions were repeatedly used but the implementations were often separated by several years. Level 1–3 solutions are usually transferable between different fields of technique, so approximately 95% of problems in any particular engineering field have already been solved in other fields. Access to the applications of these typical solutions would decrease the number of years between inventions. Consequently, problem solving and the innovation process become more efficient.

Unfortunately, there are many barriers to invention and innovation. The difference between the tempo of technological progress and social change complicates the success of upper Level inventions. In his book for children ...*And Suddenly the Inventor Appeared* [6] Altshuller* writes, "If one chooses to develop a completely new technical system when the old one is not exhausted in its development, the road to success and acceptance by society is very harsh and long. A task that is far ahead of its time is not easy to solve. And the most difficult task is to prove that a new system is possible and necessary." In other words, the inventor must be cautious because the public may not accept designs that are too advanced so support for further development will be limited. There are a few factors related to company practices and operations that also have to be considered in making the decision to proceed with new product or process development. These factors can be acquired by consulting with management, plant engineering, production, marketing, technical, and sales personnel. Introducing several incremental improvements to an existing system is often a good strategy. In the theory of innovation, this strategy is known as the diffusion process. For example, the initial reaction to radar when it was introduced during World War II illustrates a common response to new inventions. Radar radically increased a submarine crew's awareness of approaching aircraft. However, the submarine captains of one country refused to use the newly installed devices. Being newly aware of so many more aircraft, the captains thought the radar was attracting the planes. Today their reaction may seem strange, but it exemplifies people's initial resistance to technological innovation. For a more contemporary example, consider that computer programmers initially saw no reason to provide a CRT screen with the computer. There were two issues the designers did not understand: the anticipated needs of the customer and the usefulness of the monitor for

* He used the pseudonym H. Altov in some books.

themselves. The enigma of inventions' realization is discussed widely, so the reader can easily find many works about this topic. Although TRIZniks have accumulated some experience with inventions' realization, such discussion is beyond the scope of this book.

8.4 HOW TO STUDY PATENTS IN THE FRAMEWORK OF TRIZ

TRIZ heuristics and instruments, as well as TRIZ itself, are based on the selection and study of high Level patents. This section discusses the procedure of patents studies. Readers interested only in the application of TRIZ can skip this part.

8.4.1 SOURCES OF TECHNICAL KNOWLEDGE

Harold R. Buhl [5] wrote that “the only raw material available for solving problems is past knowledge.” Insofar as this is true, three basic categories of facts are important for TRIZ:

- knowledge of basic heuristics used for technical problem solution,
- understanding of evolutionary trends in technical systems and technological processes,
- information about new scientific and technical effects and phenomena.

Such facts can be found in four major sources of technical information ordered here by *reliability* of information:

- encyclopedias, handbooks, and textbooks;
- monographs and reviews;
- patents;
- scientific papers and technical reports.

These sources are written documents or electronic databases. Brief summaries or digests of scientific books, papers, technical reports, and patents are often collected and published. These abridged documents help researchers find the original sources of useful information.

The list of information sources can be reordered from the perspective of *veracity* and from the degree of *novelty*. On the other hand, various sources of technical information play different roles in TRIZ (see Figures 8.1 and 8.2). Comparison of these figures indicates that patents can be the primary source of information for TRIZ. This conclusion is confirmed by a statement of the European Patent Office*: “Patents reveal solutions to technical problems, and they represent an inexhaustable source of information: more than 80 percent of man’s technical knowledge is described in patent literature.”

* See <http://www.european-patent-office.org/espacenet/info/index.htm>.

Serviceability of Information Sources

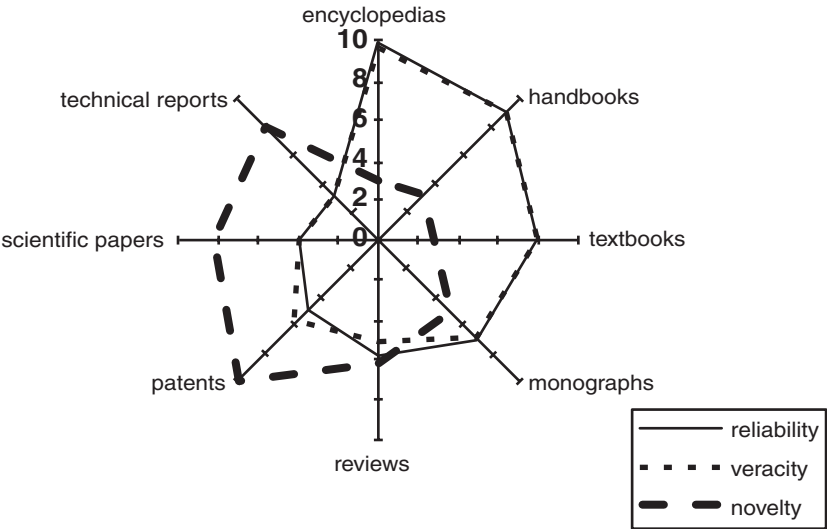


FIGURE 8.1 An estimation of the range of usefulness of different sources of information for TRIZ.

TRIZ Information Sources

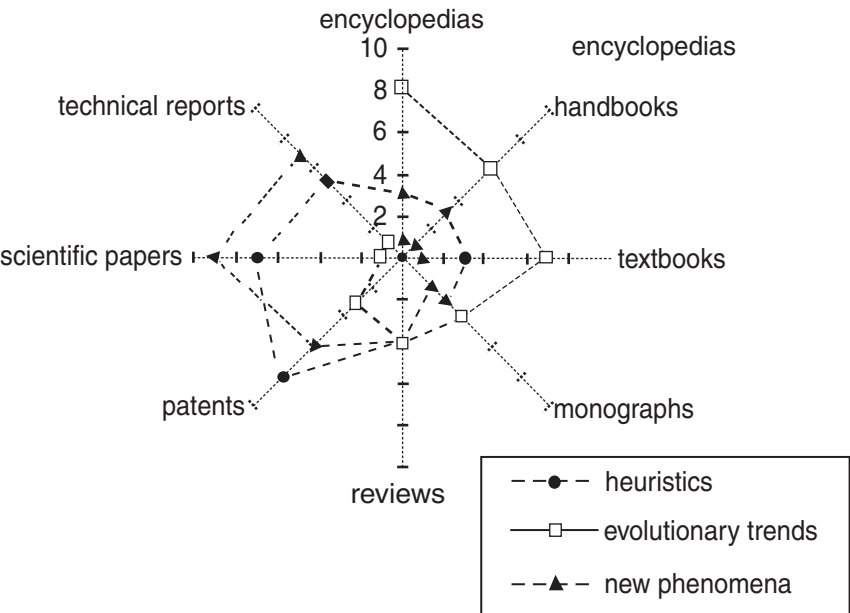


FIGURE 8.2 An estimation of the range of knowledge useful for TRIZ in different sources of information.

In contrast with all other sources, only patents

have uniform structure for representation of information,
report the “state of the art,” and
describe weak points in prior techniques.

Because of these unique qualities, patents are the preferred source of knowledge from which TRIZ experts can extract information. Fortunately, the patent databases of many countries are now accessible via the Internet, making the regular study of patents for experimental TRIZ more effective.*

Of course, not all engineering fields are represented equally in the patents fund; some techniques (e.g., software) have other sources of primary information. Nevertheless, such sources can be studied in order to gain deep knowledge in the engineering field.

8.4.2 PERUSAL OF PATENTS

More than 20 million patents have been issued worldwide, though there is some duplication among countries. Although approximately 85% of patents are not usable for TRIZ research because they belong to the low Levels, approximately 3 million patents warrant rigorous and detailed study. This study should be

systematic,
performed by a person (or computer, see below) that is familiar with TRIZ
and the field of engineering under the investigation, and
well documented, containing reusable information.

In order to produce uniform patent study results that can be easily used by all TRIZniks, some procedures and terms were established and accepted:

1. Altshuller’s scale for division of problem solutions into five Levels of inventiveness (described in the previous section);
2. the standard form for reports of experimental patent study shown in Figure 8.3;
3. the following terminology and rules:

Terms

TRIZ+trust — the registry of patents that represent strong solutions (Level 3 and above) that confirm TRIZ.

TRIZ-pool — the registry of patents that represent solutions that conflict with current TRIZ.

TRIZ Bank — the combined registries of **TRIZ+trust** and **TRIZ-pool**.

* The following URLs are popular for patent searches: <http://patent.womplex.ibm.com/>; <http://www.uspto.gov/>; <http://patents.cnidr.org>.

At any point in time, a patent can have only one entry in the patent fund.

Patent $\in$ TRIZ-pool XOR TRIZ+trust XOR InfoBank XOR WasteDeposit

Entries are ordered in accordance with the level of curiosity of a particular patent search.

Note: TRIZ Experts use the signs “+” and “-” as shorthand references for TRIZ+trust and TRIZ-pool, respectively. InfoBank is auxiliary to TRIZ+trust and is designated by 0 (zero) while X designates the WasteDeposit.

One of most important goals of the uniform patent study procedure is the generation of reusable information. Extracted information can then be transferred to other manual or electronic databases and computer knowledge repositories.

8.4.3 BASIC FLOWCHART OF PATENT INVESTIGATION

Most patents are useless from the point of view of TRIZ experts. Nevertheless, all patents can be investigated in terms of traditional TRIZ (as shown in Figure 8.4), though Level 1 and 2 patents do not require a long time for analysis. These low Level patents are quickly scanned by TRIZniks and important legal information is noted in order to prevent other researchers from wasting their time. Conservation of researchers' time is also important when studying the higher Level patents. A small number of patents, Level 5, require meticulous analysis within the framework of techno-economical trends. A larger number of high Level patents, usually Levels 3 and 4, require focused, critical analysis to recognize a novelty in resolution of a problem that had contained a contradiction. Unfortunately, such tedious study of patents can be performed now only by human beings, not by computers. It seems that the first step for computers would be to separate the numerous low Level patents with already known TRIZ heuristics from the relatively small number of high level patents, which could be original from the TRIZ point of view (i.e., which could have new heuristics).

Altshuller and the author have shown that a single, new heuristic can be found in about 10,000 randomly chosen patents or in around 1,000 patents at Levels 3–5 (see Figure 8.5). Hence, patent studies are, unfortunately, not very productive. The increasing plethora of information in the worlds of science, business, technology, and government creates a need for tools and techniques that can analyze, summarize, and extract “knowledge” from raw data in huge and noisy databases of available facts. Most of the so-called “data mining” tools and techniques are based on statistics, machine learning, pattern recognition, semantics, and artificial neural networks. With some adaptation, it seems these tools could be used for knowledge discovery in the patent fund. Hopefully, computer-aided studies of patents will be possible in the future, as they should be faster and, perhaps, more effective than the manual studies conducted by TRIZniks now (see Figure 8.5).

Knowledge extracted from patents can gradually be included in TRIZ. It is well known that each science has its own experimental, theoretical, and application

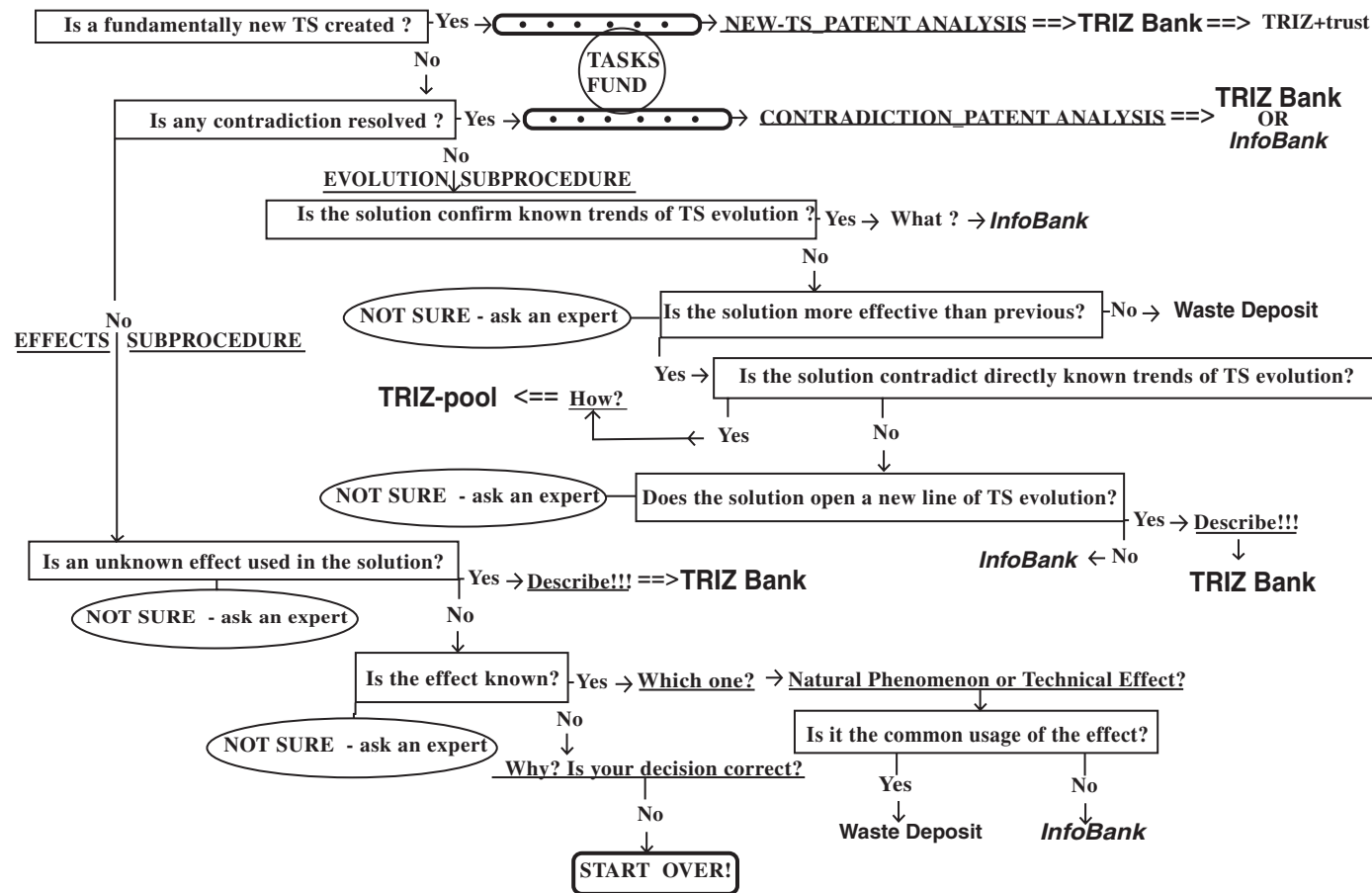


FIGURE 8.4 Schema for study of a single patent.

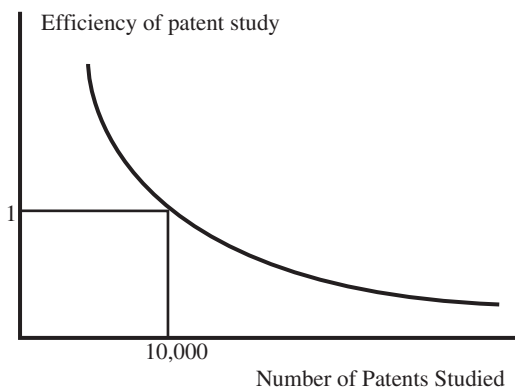


FIGURE 8.5 A sketch of the dependence of patent study efficiency for TRIZ (number of heuristics) on number of patents in an engineering field.

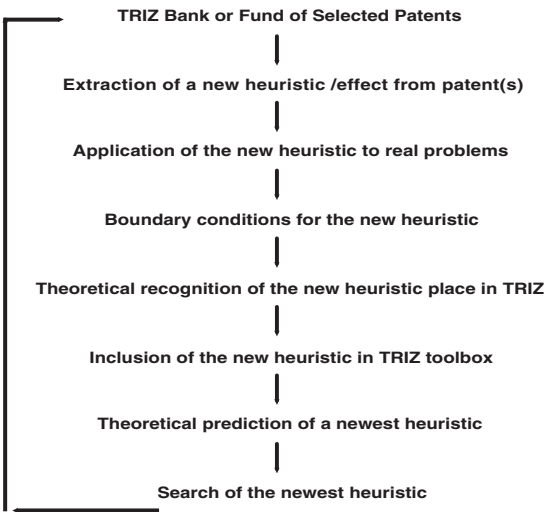


FIGURE 8.6 Part of flowchart for TRIZ research cycle.

components. The patent studies are the foundation of all these components for TRIZ (see Figure 8.6).

Using the concrete knowledge provided by information in patents, we can confidently apply TRIZ to new engineering fields. This concrete deep knowledge is distilled through our systematic procedure of patent studies within the framework of TRIZ.

8.5 CONCLUSION

The importance of the patent fund as the primary source of deep technical knowledge is confirmed by the fact that numerous attempts by psychologists, cognitive scientists, and specialists in artificial intelligence to design problem-solving methodologies equal to TRIZ have, as yet, failed. Fortunately, TRIZ has a source of deep knowledge — the patents fund. All patents can be classified into 5 Levels. The patents fund can be used for future development of TRIZ methodology. The main results of the studies of patents — TRIZ heuristics — are presented in the next chapters. In addition, TRIZ operates with a huge collection of scientific effects, which are presented in Chapter 9.

REFERENCES

1. Lumsdaine, E. and Lumsdaine, M., *Creative Problem Solving: Thinking Skills for a Changing World*, McGraw-Hill, New York, 1998.
2. Kuecken, J. A., *Creativity Invention and Progress*, H. W. Sams, Indianapolis, 1969.
3. Kivenson, G., *The Art and Science of Inventing*, Van Nostrand Reinhold, New York, 1982.
4. Hubka, V., *Theorie Technischer Systeme*, Springer-Verlag, Berlin, 1984 (in German). English translation: *Theory of Technical Systems: A Total Concept Theory for Engineering Design*, by V. Hubka and W. E. Eder, Springer-Verlag, Berlin–New York, 1988.
5. Buhl, H. R., *Creative Engineering Design*, Iowa State University Press, Ames, 1960.
6. Altov, H. (Altshuller, G. S.), ... *And Suddenly the Inventor Appeared*. Detskaya Literatura, Moscow, 1984, 1987, 1989 (in Russian); TIC, Worcester, 1996 (in English).

9 Effects

9.1	Role of Natural Sciences in TRIZ	153
9.2	Examples of Effects Applications	154

9.1 ROLE OF NATURAL SCIENCES IN TRIZ

Studies of numerous patents indicate that strong inventive solutions are frequently obtained by using natural effects that have rarely or never been used previously in a specific area of technology. Quite often knowledge of various physical, chemical, or geometric effects or their “uncelebrated” sides is necessary for solving a technical problem. An ordinary engineer usually knows about 100 effects and phenomena, while there are about 10,000 effects described in scientific literature. Each effect may be a key to solving a large group of problems. Since engineering students usually are not taught how to apply these effects to practical situations, engineers and designers often have problems using such well-known effects as thermal expansion or frequency resonance, let alone less recognized effects. On the other hand, scientists often do *not* know how to apply physical, chemical, biological, or geometric effects which they have discovered in various fields of engineering.

To assist in applying these effects to solving problems, a Database of Effects was proposed by Altshuller and developed later by Y. V. Gorin, S. A. Denisov, Y. P. Salamatov, V. A. Michajlov, A. Yu. Lichachev, I. E. Vikentiev, V. A. Vlasov, V. I. Efremov, M. F. Zaripov, V. N. Glazunov, V. Souchkov, and other TRIZniks. Their goal is to simplify the search of an effect, factor, or method capable of providing the required function or property.

The real effects in the Database are considered “a black box,” i.e., they have no internal structures and cannot be divided into further objects, that provide a certain response to some entering influence. Such a way of classifying effects is quite convenient, although different from that used in traditional scientific encyclopedias. It allows the building of a hierarchical structure for a database and the possibility of quick searching of necessary effects or their combination.

From the point of view of simplicity of effects application, the Database of Effects is built on a functional principle: it contains a list of functions (applications) commonly encountered in practice, and a corresponding list of effects that may be employed to realize these functions. This structure helps engineers resolve technical problems. A short registry of frequently used physical effects is given in Table 9.1, while an expanded list of various physical, chemical, and geometric effects are presented in Appendix 3. (We do not include biological and materials science effects, being studied by A. Yu. Lichashev, V. I. Timochov, S. D. Savransky, S. E. Sofroniev, and others because these catalogs are not completed. We also do not provide a list of so-called mathematical effects begun by V. Tzurikov but not completed due to

the evolution from analog to digital information and communication techniques.) A list of energies (Appendix 4) is supplied to the Database for convenience.

9.2 EXAMPLES OF EFFECTS APPLICATIONS

Let me illustrate by my own solutions of different problems how the Database works and how the problem solver can use the “Patent fund of Nature” with physical, chemical, and geometric effects.

PHYSICAL EFFECT

Electromechanical relays are not very reliable and can perform only 1–3 million switches only. Solid-state thyristors and opto-electronic devices are more reliable, but they are not very technological and require complicated, expensive, and precise technology for their production. For almost two decades numerous research laboratories were unable to resolve this problem.

Solution: Apply native electrical bi-stability of amorphous semiconductors, the resistance of which can be altered by several orders of magnitude under the influence of the applied electrical field (USSR Patents 997099, 1112925, 1136647, 1342277, 1453446, 1568017). The respective micro-electronic devices were produced. They have the extra-effect: ultra-high radiation stability that allows them to work in the cosmos.

CHEMICAL EFFECT

Flat panel displays use the physical effect of field electron emission from Silicon needle-like cathodes. It was necessary to obtain numerous needles with a tip diameter of about 500 Angstrom in order to build the prototype flat panel displays during research. Physical methods of needle sharpening do not work because of Silicon fragility, so chemical methods were chosen. Wet-chemical etching of Silicon wafers is one of the major steps of the semiconductor device process. The aim of this etch is to polish the wafer’s surface. The widely used acid solution for this is the following:

65% Nitric acid HNO_3	19.5 parts by volume
98% Acetic acid CH_3COOH	19.5 parts by volume
40% Hydrofluoric acid HF	1 part by volume

The information about structural defects in Silicon wafers is often important for quality control of semiconductor devices. Such defects can be developed by the following etching acid solution:

65% Nitric acid HNO_3	3 parts by volume
98% Acetic acid CH_3COOH	11 parts by volume
40% Hydrofluoric acid HF	1 part by volume

TABLE 9.1
Short Registry of Physical Effects

- 1. Use of liquid and gas properties**
 - a. Pressure in liquids and gases transfers equally in different directions.
 - b. Carrying capacity acts on an object immersed in liquid or gas.
 - c. Volume of expelled liquid is equal to the volume of immersed part of a solid substance.
- 2. Use of thermal expansion**
 - a. Change of linear sizes of a body during thermal expansion may be due to considerable efforts.
 - b. Change of body shape during thermal expansion occurs if the body consists of materials with different coefficients of thermal expansion.
- 3. Use of shape memory effect**

Bodies from special alloys deformed under mechanical forces may fully reconstruct their shape during heating and may produce large forces.
- 4. Use of phase transitions**
 - a. Phase transition of the first kind: the process of density and aggregate state change of the substance at the specified temperature, which is accompanied by heat detachment or absorption.
 - b. Phase transition of the second kind: jump-like changes such as the change of a main substance's properties (heat conductivity, magnetic properties, superfluidity, plasticity, superconductivity, etc.) at the specified temperature and without energy exchange.
- 5. Use of capillary phenomena**
 - a. Liquids flow under the influence of capillary forces in capillaries and semi-open channels (micro-cracks and scratches).
 - b. Liquid's rising inside a capillary depends on the capillary size.
 - c. Existence of directed liquid flow inside the capillary and porous materials.
 - d. Velocity growth and height of liquid rise inside a capillary under ultrasound influence.
- 6. Use of electrostatic fields**

Interaction between charged substances (attraction in the case of negative and positive charges and repulsion in the case of same charge).
- 7. Use of magnetic liquids**
 - a. It is possible to manage magnetic liquid migration with a magnetic field.
 - b. Change of viscosity and pseudo-density of magnetic liquid in a magnetic field.
 - c. Immediate solidification of magnetic liquid in strong magnetic fields.
- 8. Use of the piezoelectric effect**
 - a. Appearance of opposite electric charges on the diametric sides of some crystals under mechanical deformations, such as pressure, stretching due to direct piezoelectric effect.
 - b. Opposite piezoelectric effect — the external electric field results in mechanical deformation of such crystals.
- 9. Electrokinetic phenomena**
 - a. Electrophoresis: The movement of discursive particles in a liquid or gas suspension under an external electric field.
 - b. Electro-osmosis: The movement of liquid through capillaries or porous materials under an electric field.

TABLE 9.1 (continued)
Short Registry of Physical Effects

10. Use of electrolysis

The chemical reactions take place in electrolytes while a direct current runs through them. The electrolytes' positive ions move toward the cathode and negative ions toward the anode. The products of chemical reduction are located on the cathode while the products of oxidation are on the anode.

11. Use of corona discharge

- a. Gas ionizes under the influence of the corona discharge.
- b. Corona discharge parameters depend on the gas parameters (such as impurities, pressure, flow speed, etc.).
- c. Corona discharge parameters depend on the electrode shape and size.

12. Use of ferromagnetism

- a. Management of ferromagnetic particle movement by magnetic field.
- b. Existence of the ferromagnetic self-magnetic field.
- c. Screening of the magnetic field by ferromagnets.
- d. The sharp change of magnetic properties of the ferromagnet near a specific temperature (Curie point). Above the Curie point, a ferromagnet transfers into a paramagnetic material.
- e. Influence of the mechanical deformation on the ferromagnetic properties.

13. Use of phosphor

Appearance of luminescence under the influence of radiation (optical, ultraviolet, infrared) on a specific substance (phosphor).

14. Use of oscillations

- a. Change of interaction type between substances when the oscillations are initialized (vibration, infrasound, sound, and ultrasound).
- b. Dependence of the intrinsic frequency of the technique on its characteristics, such as mass, size, stiffness, and so on.
- c. Resonance — sharp rise of the oscillation amplitude under the coincidence of the technique's intrinsic frequency with the frequency of the forced oscillations.

15. Use of foam

Change of various physical substances' properties (such as mass, size, volume at low density, thermo-isolation, sound absorption, and shock wave absorption) and chemical properties in the foamed condition.

16. Use of centrifugal forces

Centrifugal force arises in the rotating subsystem and acts on the elements of the technique. This force depends on the substance mass, its density, and its linear velocity of rotation.

Unfortunately, both solutions, as well as other known acid solutions, do not work for such small features as Silicon needles. A base solution cannot be used for field electron emission cathodes. A resolution of this problem was found: chemical etching plus electrolysis of Silicon needles with the following acid solution:

65% Nitric acid HNO_3	11 parts by volume
98% Acetic acid CH_3COOH	2 parts by volume
40% Hydrofluoric acid HF	7 parts by volume

(USSR Patent # 1384089, co-author V. G. Ivanov)

GEOMETRIC EFFECT

A delay device consists of a cylindrical glass tube filled with a special liquid. The time delay of the signal depends on its path in a liquid and on the liquid’s temperature. Previously only one delay was needed in the machine. Three different delay times are required in the new machine. The routine solution is to install three different elements with various lengths of cylindrical glass tubes. However, it is not easy to keep the liquid in all these glass tubes at the same temperature. In order to resolve this problem, a bagel-shaped delay device with an asymmetrical “bridge” position (see Figure 9.1) was invented (USSR Patent # 1336107). Due to free thermal convection, the liquid in different parts of such a delay element has the same temperature. The active length of the liquid depends on the on-off positions of switches inside the delay device. This invention has an extra-effect use: instead of — the empty space (i.e., the resource) inside the “bagel” was used for location of the switching subsystem that controls the delay element.

Of course the boundaries between natural sciences are artificial, hence a single invention can include effects from different disciplines. For example, the author’s development of a photo-relay (USSR Patent # 1342277) based on the physical effect of photoconductivity would be impossible without the special chemical composition of active semiconductor material and works appropriately due to the uncommon geometry of its elements (electrodes, active semiconductor, optical condenser, etc.)

In conclusion, any individual, design team, company, or industry has shallow knowledge with limited potential for resolving technical problems of a high difficulty **D**. The extracted knowledge about different natural effects increases the power of TRIZ for solving various technical problems.

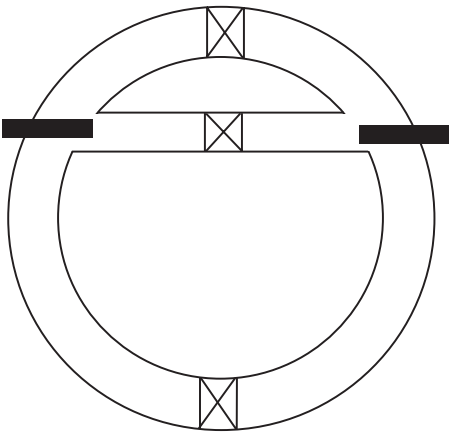


FIGURE 9.1 Sketch of the delay device.

Part 4

Preparations to Problem Solving

10 Before Starting

10.1	Introduction.....	161
10.2	Correct Statement of the Problem.....	161
10.2.1	Problem Clarification.....	163
10.3	Information, Constraints, and Presumptions.....	165
10.4	Conclusion.....	168
	References.....	168

10.1 INTRODUCTION

There are two important elements for solving any problem — the problem itself and the experience and creativity of the solver. In Chapter 1, we discussed some ideas about problems. Now, before we begin to study the TRIZ heuristics and instruments for resolution of problems, it seems suitable to discuss this topic in more detail.

In order to be prepared to solve a problem, a person should

- have some information (specifically discussed in this chapter),
- eliminate his or her own psychological inertia (discussed in this and the following chapter), and
- have a model of the object under investigation (the simplest one for a technique is presented in Chapter 12).

Any application of TRIZ starts with the understanding of the technical system or technological process and the situation in which the problem appears. Then a set of problems is recognized, correct statements of the problems are formulated, and at the end the appropriate heuristics are applied to find the best possible solution of the problems. Therefore, it is appropriate to discuss some important issues of technical problems and activities of their solving before we begin to study problem-solving heuristics and the instruments themselves. Although the human factors of creativity in problem solving are discussed in detail in the next chapter, some aspects of coping with psychological inertia to allow a solver to better handle technical problems are covered in this chapter.

10.2 CORRECT STATEMENT OF THE PROBLEM

The two most important steps in problem solving are defining the problem to be solved and finding a potential solution. A good, clear, and simple definition can prevent a false start in the search of a solution. Engineers and scientists often repeat John Dewey's idea that a problem properly defined is virtually solved [1]. That is why the correct statement of a problem (CSP) plays such a vital role in TRIZ.

Creativity begins when a person is able to initiate a question or recognize a problem and then devote himself to seeking an answer. At the beginning of the

problem-solving process, one usually faces an *initial situation* associated with some system's disadvantages that should be eliminated or the requirements to improve a technique. These disadvantages can occur because of new requirements of society for the technique or some drawbacks inside the technique. In real practice, a solver deals with the initial situation, which invariably has many uncertainties and unclear points. It is important to understand the initial situation as well as possible and to transfer it into the CSP. Various correct statements of the problem can be formulated within the same initial situation for different goals of the problem solution. Hence, to formulate a problem statement more accurately means to give more important information needed for problem solution. The possible solutions of these technical problems can be achieved by changing a given technique, altering one of its subsystems, modifying some super-systems, or creating a conceptually totally new technique. It is possible to distinguish the category of problem that should be resolved during the developing or improving of a technique based on the degree of execution of the PF:

1. PF is not executed at all (technique is unavailable; it is to be designed);
2. PF is executed only partially (technique is to be improved);
3. PF is executed, but a contradiction is observed between positive and undesired effects (technique is to be transformed).

In the first case, the so-called maxi-problem (genesis of a new subsystem) should be resolved; in the last case, the so-called mini-problem (change of the existing subsystem) is usually enough. In the second case, the category choice depends on qualitative value of the main parameter corresponding to PF. In an efficient technique this value must be no less than some minimal level, named by Boris I. Goldovsky as "parameter threshold" [4]. Provision for lift power exceeding aircraft weight by 10 to 20% was a threshold. This condition was necessary for reliable flight of an aircraft. Another threshold was connected with the distance a steamer could travel without refueling. This threshold alone has determined the transition from a steamboat to a steamship and then to an ocean liner. A necessity to overcome the parameter threshold of the currently limited technological capabilities of a society determines the mode of performance of a technique to be invented and categorizes the problems to be solved in the second case.

Usually a creative solver wants to resolve the maxi-problem (because it offers a more radical solution, more fun, and potentially bigger benefit) even for the third case, although difficulty involved in implementing a solution is usually higher as well.

Modern techniques are a subsystem of economy; therefore, various governing factors can influence problem formulation, the selection of problems themselves, and their solutions with the best cost/benefit ratio for the company. A number of factors related to company practices and operations must be considered by technical personnel, management, plant engineering and production, marketing, and sales personnel when making the decision to proceed with new technique development with the help of TRIZ. Because a radical solution may prove unacceptable, depending on an organization's culture and psychological inertia, it is useful to discuss the following questions before starting the problem-solving process:

1. Is the company's top management really interested in this new technique development and will they support it fully?
2. Is the company able to manufacture the new technique?
3. Does the company have personnel with the required skills for the technical effort and will they be available for this development?
4. Can the existing marketing and sales departments handle the new technique?
5. How will the entry of the new technique compete with present company products?

If there are doubts in the answers to the previous questions, the next set should be asked:

1. Will special equipment be needed?
2. Will personnel have to be hired?
3. Will a new marketing and sales group have to be established?
4. How will the marketing and sales effort be handled?

If the company is not ready to use the effective solutions of a maxi-problem because of fear of new unevaluated concepts or other restrictions, it is often better to solve a few mini-problems.

10.2.1 PROBLEM CLARIFICATION

B. Zlotin, A. Zusman, and A. Zakharov noted that sometimes uncertainties with technical problems occur only because nobody tried to clarify the situation previously or because the formulation of the technical problems was given incorrectly [2]. The purpose of Table 10.1 is to *define the problem* to be solved.

An efficient solution of many problems can be obtained only when the source of a harmful function effect is determined. Here, an effect of a harmful function is any deviation from expected values in any technique's characteristics or parameters. The following questions often help to find the source of a harmful function:

- Who — the degree of direct human participation in creation of the HF effect
- Where — the place where the HF effect manifests
- When — the time when the HF effect occurs at the above place
- What — the essence of HF effect, what parameters are abnormal
- Why — the reason of the HF effect's appearance or HF effect's cause
- How — under what conditions the HF effect occurs

These questions can be memorized easily with Rudyard Kipling's short poem:

I keep six honest serving men
 They taught me all I knew:
 Their names are What and Why and When
 And How and Where and Who. [5]

Let me stress again that *correct statement of a problem itself can contain the elements necessary for a solution* before discussing these elements in the next sections and chapters.

TABLE 10.1
Typical Mistakes in Technical Problem Formulation and Methods to Eliminate Them

Mistake	Explanation	Method
Excessively global or overly concrete statement	The statement of a problem is too general or too narrow (in the last case the problem is understandable only for those who formulated it).	Concretize the problem, having attached it to the concrete situation. Or Explain the problem in simple words using TRIZ slang (see below).
False problems	1. The problems' solutions do not give any positive effect. Or 2. An attempt is made to solve a much more complicated problem instead of the one that really needs to be solved. Or 3. The short-sighted statement of a problem does not take into account the variations that might take place during the time of solution of the problem and the reduction thereof to practice. Or 4. A tangle of interacting problems is mistaken for one problem.	1. Understand the result of solving this problem. Or 2. Reconstruct a problem situation of invention and choose another problem, which is capable of providing the result needed. Or 3. Elicit the prospects of production and consider the time needed for implementation of the solution to practice. Or 4. Study the structure of the problem, pick out all elementary problems, and solve each of them individually, assuming that the other problems in this group have already been solved.
Deadlock and Secondary explanation	An old problem statement directs a search in a way having no prospects, and the specialists explain some effects or peculiarities in a structure not by the true reasons but by some false opinion that has become traditional and legitimate due to its long use.	Reconstruct the original situation of invention and choose another problem, the solving of which is capable of providing the effect needed. and Investigate the physical nature of the process under consideration, not relying upon the explanations offered by specialists.
Nonsystematic approach	The statement of only the most obvious problem is given. When the solution of this problem is obtained it becomes clear that the problem is only a link in a chain of problems which impede the development of a TS or a TP.	Elicit the entire chain of problems and find the key one among them.

10.3 INFORMATION, CONSTRAINTS, AND PRESUMPTIONS

INFORMATION

Nobody knows *a priori* what information will be needed for a solution and what is excessive for a problem. The label “available scientific and technical level,” which is often used in the presentation and evaluation of information, incorporates current technologies, energy sources, materials and substances, information about techniques used in the past, as well as new (yet unimplemented) techniques that will be used in the future, and information about natural and technical effects (see the previous chapter) which are currently used or can be used, and so on.

TRIZ offers assistance by pointing out the significant ingredients in any technical problem:

1. systems and/or processes
2. functions
3. contradiction
4. scientific and technical knowledge
5. actions to cross the gap between the initial and desired situations

The reader is already familiar with the first four ingredients, so let us briefly consider now the informational aspects of problem solving. The next part of this book provides detailed descriptions of TRIZ heuristics and instruments, which should help perform those actions mentioned in the last ingredient.

One of the most important pieces of information about a technical problem is a list of constraints for future solutions. These constraints can be natural (limitations from nature), economical, technical, legal, etc. It is interesting that the degree of difficulty of a problem **D** depends on the number of constraints. Such dependence, confirmed by numerous simulations, leads to an unusual situation: Sometimes it is necessary to increase the number of constraints for resolution of a problem [1].

Of course, different classes of problems that can be resolved with the aid of TRIZ require various types and amounts of information. Therefore, a solver should divide all information for such problems into the important and unimportant.

Important information is that which characterizes the problem to be solved: it makes clear the problem, contradictions, and subsystems needed to define that problem. It is assumed that an analysis of functions and constraints has been done, so that the root causes of problems in the system have been identified. It is always important to have information about a good solution itself and know how to achieve this solution for technical problems.

Unimportant information is not needed to characterize the problem, i.e., to understand the core of the problem to be solved. Such information tends to introduce extraneous objects, attributes, and their functions — too many facts in the wrong places. Often data about numerical parameters, materials specifications, etc. are not beneficial for conceptual solutions of a problem. TRIZ recommends suspending such engineering considerations until later stages of technique design. Usually in the problem statement, numbers, parameters, and detailed specifications are irrelevant.

The process of simplification of a problem is more effective if engineering details can be postponed until the conceptual solution has been found.

Neither information redundancy nor lack of information is good for a solver. In the first case a solver stating a problem in an attempt to facilitate its solution obtains so much information that the data that is really needed becomes lost in it. To prevent this situation, the essence of the problem should be isolated and all unimportant information should be discarded. The important information can be presented in mind-maps (see Chapters 1 and 6). In the second case a solver stating a problem has omitted some important data or is trying to find a new approach without having studies of known solutions, among which might be a solution for this problem. To prevent this situation, a solver should communicate with specialists in the corresponding field or familiarize himself or herself with existing patents and other technical information on the problem.

PRESUMPTIONS

There are various constraints that the problem solver uses to select information. Some, such as constraints by the laws of nature, are useful, while some, such as *presumptions*, can be useless. If the solution to a problem requires violating the laws of nature and using nonexistent materials or technologies, then the problem should be reformulated for creation of a principally new system capable of solving the original problem. To overcome such constraints, one should choose another problem formulation, providing the needed effect but without violating laws.

Usual presumptions such as “That will never work because ...” can destroy the search of solutions. Such killer phrases collected by a few American psychologists are presented in Table 10.2. Do not pay too much attention to such statements; usually there is no foundation to them. You need to remember that presumptions can be temporary. Today’s conceptual solution that is rejected by presumptions can be tomorrow’s real solution after (or even without) small modifications. Examples of some engineering, business, and administrative presumptions collected by Edward N. Sickafus [3] are given in Table 10.3.

Often excessive limitations or presumptions are presented, such as:

- the requirement “not to change anything,”
- the requirement to solve the problem in a strictly specified way,
- only acceptable proposals are for modifying a part of a system or process designed to rectify the faults that arose due to a previous operation imperfection.

They can be bypassed by

- questioning the prohibitions and their validity,
- formulating a new CSP,
- postponing the prohibitions, limitations, and presumptions during problem solving.

TABLE 10.2
Innovation Killer Statements

No way.	Put it in writing.
Yes, but...	Don't waste time thinking.
That's irrelevant.	What will people say?
It is not in the budget.	It will never fly.
We tried that before.	Don't be ridiculous.
Don't rock the boat!	People don't want change.
We haven't got the manpower.	Let's stick with what works.
The boss will eat you alive.	We've done all right so far.
It will be more trouble than it's worth.	The boss will never go for it.
Obviously, you misread my request.	It's too far ahead of the times.
That's not in your job description.	Do you realize the paperwork it will create?
You can't teach an old dog new tricks.	I'm the one who gets paid to think.
Great idea, but not for us.	It's OK in theory...but.
Get a committee to look into that.	Be practical!
If it ain't broke, don't fix it.	Don't fight city hall!
You have got to be kidding.	Because I said so.
It isn't your responsibility.	I'll get back to you.
We've always done it this way.	That will never work!

TABLE 10.3
Examples of Presumptions

Engineering	Administrative	Business
Blueprints	Approvals	Competition
Dimensions	Budget	Cost
Materials	Deadlines	Infrastructure
Constraints	Personnel	Market niche
Specifications	Records	Patentability
Tolerances	Timing	Suppliers

Hence, a solver should

- recognize *presumptions* about the system and its possible improvements,
- eliminate special technical *slang* and replace it with simple generic names, and
- express the system via elementary *sketches* that contain only necessary subsystems and links (energy/signal flows) presented as simply as possible.

These points depend strongly on the solver's inventiveness (see Chapter 11).

10.4 CONCLUSION

While analyzing a technical problem, it is important to know when (or after what events) and where (or under what conditions) the problem has grown in order to select a right direction for its solution.

One of the strongest advances of TRIZ compared with all other problem-solving methods, design approaches, and creativity aids is its systematic ability to provide information about

- the result of a problem-solving process (concept of Ideal Final Result),
- steps during a problem-solving process (TRIZ heuristics and instruments),
- clarification of the initial situation of a problem (concept of contradictions),
- simplification of technique and problem (Su-Field Models, discussed in Chapter 12, and generic problem structures).

This set allows us to solve technical problems very effectively. Nevertheless, often psychological inertia hinders the effectiveness. That is why various methods to decrease psychological inertia have been developed by TRIZniks. Those methods are reviewed in Chapter 11.

REFERENCES

1. Dewey, J., *How We Think*, D.C. Heath and Co., Boston-New York, 1910.
2. Altshuller, G. S., Zlotin, B. L., Zusman, A. V., and Filatov, V.I., *Search of New Ideas*, Kartya Moldovenyaskie, Kishinev, 1989.
3. Sickafus, E. N., *Unified Structured Inventive Thinking — How to Invent*, Ile, Grosse, 1998.
4. Goldovsky, B. I. and Vaynerman, M. I., *Rational Creativity*, Moscow, Rechnoj Transport, 1990.
5. Kipling, R., *The Elephant's Child and Other Just So Stories*, Dover, Mineola, NY, 1993.

11 Inventiveness

11.1	Introduction.....	169
11.2	TRIZ Slang Graphics Approach.....	170
11.3	Multi-Screen Approach	172
11.4	Fantasy.....	177
11.4.1	Games	179
11.4.2	Methods	180
11.5	YES-NO Trials	183
11.6	Parameters Operator	185
11.7	Conclusion.....	186
	References.....	187

11.1 INTRODUCTION

Genrich S. Altshuller and recently Larry Smith identified the necessity of inventiveness when they recognized that engineers often come to weak, obvious solutions. Using the definition of problem difficulty D , one can conclude that any strong solution can be found as easily as any weak solution. Let me show that this conclusion can be incorrect. The probability of finding a strong solution is $P_s = C_s/(C_s+C_w)$ and the probability of finding a weak solution is $P_w = C_w/(C_s+C_w)$. Often P_w is larger than P_s because concentration C_w of weak solutions is usually higher than the concentration C_s of strong solutions. On the other hand, because of the psychological inertia, the barrier B_s that separates a new strong solution from the known solution is higher than the barrier B_w that separates a new weak solution from the known solution. Hence, we obtain $P_s/P_w \sim \exp(B_w - B_s/E_f)$, where $\exp \sim 2.72$ and E_f is the effort to find a new solution (it is assumed that B and E have the same dimension). As a result, we will have the simple equation $P_s/P_w = C_s/C_w * \exp(B_w - B_s/E_f)$ that explains the mentioned observation.

That is why Altshuller decided that the Creative Imagination Development Course should be useful for engineers and TRIZniks. Such a course must increase the problem solver's inventiveness, the ability to create new real and imaginary objects (systems, processes, concepts). Psychologists have counted only 16 main characters of people and there are many more intermediate characters. Such great variety means it is impossible to propose one common course for stimulating inventiveness and creativity for all people. Different methods and exercises developed in Western countries for stimulating creativity have already been reviewed (see references for Chapters 1 and 8).

This chapter presents a short review of some methods and games* that are helpful for learning TRIZ. Many TRIZniks, notably P. R. Amnuel, G. S. Altshuller, N. N.

* Many such tools are based on word games and, unfortunately, cannot be proposed for people who do not know the Russian language.

Khomenko, E. Yu. Sviridenko, A. A. Gin, Yu. G. Tamberg, A. L. Sorkina, I. M. Vertkin, S. S. Litvin, L. I. Shragina, M. S. Gafitulin, L. A. Kogevnikova, I. N. Murashkovska, A. G. Rokakh, A. A. Nesterenko, A. L. Shtul, M. N. Shusterman, and others have created or adopted various exercises and elaborated on them during their TRIZ lessons [1-10].

The discernible peculiarity of the methods and games presented in this chapter is their compatibility with TRIZ concepts and heuristics. These methods and games can decrease psychological terminological inertia, image inertia, inertia for specific functional orientation, and classification inertia, and as a result improve the inventiveness of a problem solver. Inventive thinking has five distinctive features:

- the ability to present the world as a system with links between phenomena and objects;
- the ability to consider various resources;
- the ability to formulate contradictions, that is, to discern the core of the problem;
- the ability to consider each object in evolution (and trace its past, present, and future) to Ideality;
- the ability to classify objects and to understand the relativity of any classification.

A flexibility of imagination and rigid dialectics are two important attributes of inventiveness. TRIZ cultivates these two contrasting sites of inventive thinking as will be shown in the remainder of this chapter.

11.2 TRIZ SLANG GRAPHICS APPROACH

TRIZ differs from the majority of problem-solving methods by its recommendation to start from an “exact big picture” of the problem definition by using simple slang, sketches, or symbols about the most important details of technique and problem.

Specialized terms related to a tool, product, raw object, environment, etc. should be replaced by simple words in order to discard terminological psychological inertia.

Terms

- impose old ideas about the element or operation;
- veil features of substances and fields taking part in the problem; and
- influence ideas about possible states of the technique.

Possible practical applications of a technique beyond its PF and secondary UF diminish terminological inertia. The function of the same technique can be formulated with a different degree of functional generalization. For example, let us show the hierarchy of the primary function for a technical system that you probably have in your kitchen — a meat chopper:

```
break meat
↓
break food stuffs
```

↓

break materials (any)

↓

produce the material of a required dispersed composition (not only by breaking).

TRIZniks prefer to operate with plain words with a high degree of functional generalization that can be understandable to a child in order to handle broad but simple information. It is possible to replace special terms by a simple word in the following steps:

1. Proceed from special terminology to common engineering lexicon.
2. Replace common engineering lexicon with functional, action-oriented words if the lexicon at step 1 does not emphasize the action which is necessary to be carried out.
3. If the functional simple terms continue to focus on a certain predetermined means, make a list of synonyms for each term or jump directly from technical slang to simple terms.

The following word chains illustrate such a replacement:

humidity reduction → evaporation → water removing → dry,

OR

ion implantation → doping → particles insertion →

→ change of material composition → mixture preparation

It is suggested in TRIZ to keep these accessible, simplest, and appropriate names during all problem solving and to return to the initial special terminology only after the solution is obtained.

In addition, for many problems it is useful to:

- formulate an operative model of the solution by a phrase that reflects Ideality as much as possible (e.g., the phrase for a detection model can be “It is visible only enough to find it”);
- reflect briefly and symbolically possible forms of connection of the incompatible requirements in the definition of the physical contradiction.

The goal in the last case is to stress the physical contradiction even for a nonspecialist in the field of the problem (e.g., instead of the physical contradiction formulation “the part of the object should be liquid to cool, and solid to polish,” one can use statements such as “a solid liquid,” “a solid coolant,” “a liquid polisher,” “liquid hardness”).

The plain words of TRIZ *slang* can often bring wider analogies for solution of a problem and speculations on the object of properties.

Instead of a detailed technical drawing common in engineering, TRIZ operates with almost primitive *sketches* that represent the root cause or problem situation in simple, understandable graphics of a technique or subsystem. Usually these hand drawn color or black and white sketches do not have all dimensions, tolerances, materials specifications, etc. in contrast with detailed technical blueprints and play the role of an aid in problem solving. The most important feature of such sketches is their emphasis on the

- root cause of the problem and/or
- operative zone and period and/or
- functions of the technique.

These sketches are presented and discussed in Chapter 17.

Another very important idea of TRIZ is a possibility to present any technique in terms of a model or to describe it by some symbolic “language.” One of the ways of cognitive human activity is to reduce information about a complex and difficult, multidimensional object or phenomenon to an abstract, single-mode model, and then to study it. This way spreads into the methodology of modeling — researching objects of study through their material or mathematical models: circuits, equations, descriptions, and images. The symbolic “language” of TRIZ, called Su-Fields models, is more fully discussed in Chapter 12.

11.3 MULTI-SCREEN APPROACH

The multi-screen approach, also known as the system thinking operator, was developed by Altshuller in order to combine the idea about technique evolution from past through present to future with the ideas about TS/TP functions and their organizational hierarchy from elements to super-systems.

Engineers usually think concretely but nonsystemically. After statement of a problem, an engineer often concentrates his attention on a particular object that should be improved. For example, if the problem describes a tree, an engineer considers only a tree. In system thinking it is necessary to imagine not only the tree itself (investigated system), but simultaneously a forest (super-system) and separate branches and leaves (subsystems); moreover, it is probably useful to include in the analysis the climate (super-system of a forest), wood (another sub-system of a tree), and cells in a leaf (tree elements).

When trying to solve a problem, we usually develop in our minds an image of the subsystem in the technique being improved, or an image of the subsystem at present only. However, in many instances it is much more productive to see a wider presentation of the subsystem. In order to handle a dynamic picture, the multi-screen is very helpful because it allows the solver to remember that any division of a technique into subsystems is arbitrary and therefore to perform a gradual transition between different subsystems and states of the technique.

The system-thinking operator is a mental exercise with representation of the technique under development. The template for the most common “nine-screen” system operator is shown in Figure 11.1. Note that the diamond-like structure for

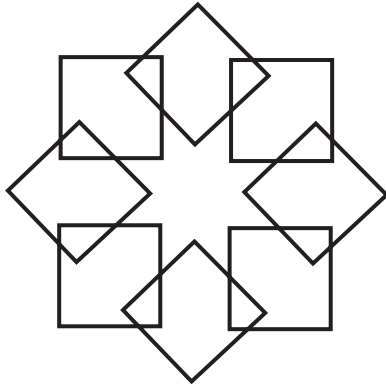


FIGURE 11.1 Multi-screen approach template.

representing the system thinking operator allows you to build as many screens as you need (much more easily than the rectangle-based Altshuller’s picture). Some people feel that just looking at the diamond-like structure of 8 empty squares organized in two sets “clicks on” their visual imagination.

As we know, a technique consists of some subsystems and it, itself, exists as a subsystem of a more general super-system. Therefore, in the template, the middle horizontal line corresponds to the technique under consideration; the bottom horizontal line shows subsystems and elements formed by the technique; and the top horizontal line represents the super-system, including the technique under consideration as one of the elements. As we also know, each technique has its own individual history (similar to ontogenesis, the individual development of an organism from a germ to old age) and participates in a history of group development of the super-system (similar to phylogenesis of biological groups — from elementary virus to multi-cell organism, from amoeba to animal). Therefore, the left vertical line of screens reflects the previous conditions of the technique and its sub- and super-systems; the middle vertical line shows the present condition; and the right vertical line forecasts the future of the technique and its sub- and super-systems. Moreover, because expansion and convolution trends always exist in technique evolution (see Chapter 7), the multi-screen approach reflects them with two diagonal arrows. The filled template, known as the “nine-screen” approach for a generic technical system, is shown in Figure 11.2 (without concrete information about the technical system since this information is problem dependent).

Sometimes one has to see not only the technical system but also an *anti-system* (a system with opposite primary functions or properties; e.g., instead of to heat up, the anti-system would cool, instead of mixing it would divide, and instead of being heavy it would be light), a *concurrent or alternative system*, often called a *co-system* (a system with complementary functions or properties, such as a device for resistivity measurements and a checker for the type of charge of carriers in semiconductor wafers production), and a *nonsystem* (the system with the same primary functions or properties, such as a car and a bicycle, both built for ground transportation and

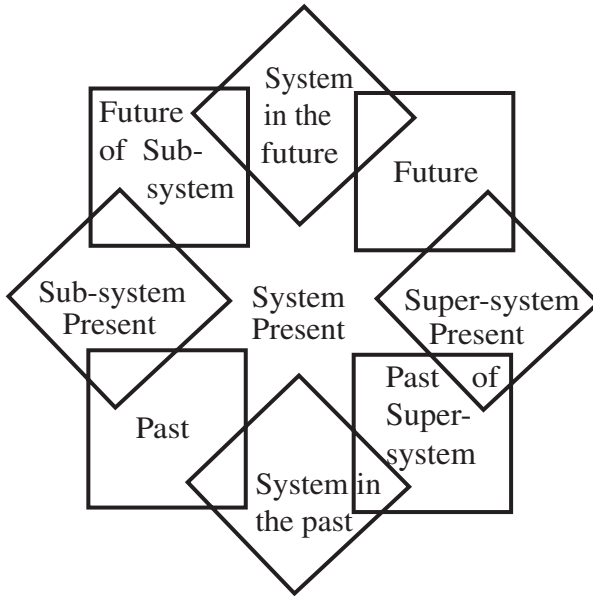


FIGURE 11.2 Simple nine-screen model of an evolving technical system.

having the same friction peculiarities). It is possible to expand the number of screens accordingly:

- Screen I (system + function) — there is only one unique technical system (the only system in the world). It is sure to perform its primary function
- Screen II (Super-system + function) — super-system incorporates a multitude of identical systems *or* super-system performs the useful functions of the system
- Screen III (nonsystem + function) — no system, the primary function is delivered by other systems
- Screen IV (anti-system + function) — the same function, an opposite system
- Screen V (subsystem + function) — the primary function is delivered by a subsystem of the initial system
- Screen VI (system + super-function) — one system, many useful functions (in addition to the primary function)
- Screen VII (system + nonfunction) — the system is here, but its function is redundant (or there is no need to achieve the goal)
- Screen VIII (system + anti-function) — the same system with an opposite function
- Screen IX (system + subfunction): incomplete (partial) function.

For the reflection of each type of development new screens are necessary. The popular “eighteen-screen” approach means analyzing the past, present, and future

of six systems (system, subsystem, super-system, anti-system, co-system and non-system), or analyzing the two “nine-screen” diagrams of two different systems, or analyzing the single system in time with six functions, etc. It is possible to imagine that the screens of the anti-, co- or nonsystem are placed on an opposite wall of a room, in which our screens for the initial system are established. A system and its anti-, co- or nonsystems can have different properties (object, phenomena, process, etc.) and complexity.

The whole multidimensional multi-screen picture (or the complex multi-screen approach) should include the following elements:

Primary Function	Antifunction	Secondary Functions
Support Functions	Auxiliary Functions	Nonfunction
Subfunction	Super-function	HF and NF
System	Super-system	Subsystem
Nonsystem	Anti-system	Co-system
System in the past	System in the present	System in the future
Subsystem in the past	Subsystem in the present	Subsystem in the future
Super-system in the past	Super-system in the present	

The multi-screen approach to a technique provides the ability to see, perceive, and represent the TS/TP in its complexity as one integrity, with all the links, its alterations combining different yet mutually complementary approaches: component approach studying the technique’s composition (availability of subsystems in it, its super-systems) and structural approach (subsystems arrangement in relation to each other in space and time, its interrelations) together with the functional converge (primary function, useful functions, sub- and super-functions, and their interrelations). Due to this multi-screen approach, a solver can not only see the technique as it is but also should try to understand how it grows and changes from the past into the future.

The skill to visualize a system as hierarchical and time structures and to employ a whole system family (i.e., to apply the multi-screen approach) should be developed, since it is very important for solving inventive technical problems. To make an invention, a problem solver should be able to

- see a potential system in a group of separate, uncoordinated elements that represent subsystem;
- develop certain links between the subsystems that can create a new and useful property;
- understand the super-system(s) of the system under consideration;
- know limits on changes in the system and super-systems;
- have knowledge about the anti-system, co-system and nonsystems;
- be familiar with previous developments of the system (as well as super- and subsystems);
- have knowledge about the anti-function, super-function, and nonfunction;
- be informed about the next future forecast of the system.

The questionnaire below is useful for training in the multi-screen approach.

Object	Question
Technique	Is it an object (system, process)?
Primary function	What is the technique doing? What is the main behavior of the technique? What is this technique for?
Secondary functions	What is this technique doing in addition to the primary function? How can the technique be used?
Anti-function	What is the opposite action to the major activity (primary function)?
Super-system	What is a more general technique that includes this technique?
Subsystem	What does the technique consist of? What subsystems does it consist of?
Technique in the past	What was the technique under consideration in the past (“childhood” of the technique)? What other technique performed the function of this technique in the past, when this technique did <i>not</i> yet exist (the technique’s “parents”)?
Technique in the future	What will the technique be in the future (“senility,” “death” of the technique)? What technique will replace this technique (the technique’s “kids”)?
Anti-system	What other technique performs the anti-function? What other technique acts with the opposite result?
Nonsystem	What other technique performs the same primary function as this technique but acts differently? What other technique has a similar function?
Co-system	What other technique almost always and everywhere accompanies, exists, or is used with the technique? What other kind of technique is included with the technique in the super-technique, which is the same and common for both joint techniques, at the next hierarchy level?

The multi-screen approach is illustrated by the following three examples

1. **Super-system**

In order to eradicate the weevil, a crop-damaging pest, it was necessary to measure its temperature. Due to the small size of the bug, just a few millimeters long, conventional thermometers could not be used. Complex electronic devices were designed for measuring the temperature of the weevil. However, the best technique was proposed by an independent inventor who suggested using a conventional thermometer to measure the temperature of a multitude of weevils.

Consider this problem from a systemic viewpoint. A weevil can be considered a physical system that has a temperature to be measured. The conventional thermometer cannot be used for one system (weevil). However, the problem changes if there are many such systems (i.e., a super-system of weevils). It was suggested to put the weevils in a container with a conventional thermometer inside.

2. **System in the future**

To reduce gravitational forces on electronic devices in a rocket during liftoff, the devices can be submerged in plastic that then evaporates in open space (U.S. Patent 3,160,950).

3. **Nonfunction**

A laboratory balance weighs small masses (micrograms) against a set of weights. The scale's accuracy is higher with more weight in the set. However, precise selection of the weights slows the process. Thus, one should resolve a conflict: Accurate weighing requires numerous weights (ideally, infinitely many), but there should be fewer weights (none, ideally) to shorten the process. It was suggested to use the pressure of light to resolve the conflict (U.S. Patent 3,590,932). A flow of photons (in a way, "micro-weights"), generated by a laser, exerts a mechanical force onto the scale pan, thus bringing the balance to equilibrium. Usually light pressure, discovered about a century ago, is not considered in engineering.

As a result of careful analysis of the technique's structure and major links between its subsystems, as well as between the technique and the super-system, the multi-screen approach helps

- find the place of the technique in the super-system,
- see restrictions inherent to the given technique,
- reveal the basic conflicts, technical contradictions, problems for future decisions.

11.4 FANTASY

Fantasy is necessary for any solver of inventive problems. Three levels of fantasy are distinguished:

- creating a new (modified) object experienced earlier (such as a tree with several different fruits);
- creating a new (developed) object that the person has not encountered earlier but has some initial information about (such as magnetic corn, glass car);
- creating (synthesizing) a new nonexistent object of which no initial information is given (extraterrestrials, gaseous plants, solid echo).

It appears that TRIZ beginners have a rather moderate level of inventiveness and usually their fantasy is confined to two forms:

1. simple amalgamation of known (often homogeneous) systems (such as a watch with a mobile phone);
2. wild, uncontrolled fantasy with enigmatic properties and unclear functions (pencil with mini-saw).

Many researchers have admitted the importance of science fiction for fantasy. The reason is, in Altshuller's opinion, that science fiction is the source of promising technical ideas, which sparks human inventiveness and diminishes psychological inertia. That is why it is the usual practice in TRIZ courses to encourage students to read and then evaluate fantastic stories. But in order to do this effectively, one has to analyze the science fiction literature in the way that the world patent fund has been analyzed (see Chapter 8). The registry of fantastic ideas by Altshuller and Amnuel is a classified collection of fantastic ideas. It shows regularities and common roots in fantastic ideas. The following three tools were developed during the creation of this registry:

Science Fiction Evaluation Scale

Any science-fiction novel, story, or movie can be evaluated according to the following criteria:

- Novelty of the idea;
- Convincing presentation of the idea;
- Additional knowledge about technique, human nature, and society.

The highest personal evaluation score is given to those works which the evaluator will remember throughout his or her life because of the high scores on these criteria and the good artistic value.

Fantastic Ideas' Generation Scheme

The above named scheme has four levels:

1. Ideas connected with the usage of only one fantastic object in order to gain some fantastic results
2. Ideas connected with the usage of many fantastic objects in order to receive another fantastic result (the system effect)
3. Fantastic ideas connected with gaining fantastic result(s) without use of any objects
4. Fantastic ideas connected with no need of previous fantastic result(s)

The fantastic ideas on every level can be of a high or low level. The fourth level isn't better than the third or first; it just should have a description of conditions under which the need for results disappears. It is the different and simply internal logic of the fantastic ideas' development that is considered. The four-level building can be built for every fantastic topic.

Fantogram

The Fantogram is one of the finest tools for creative idea generation. It is a morphological box with the possible ways an object can change (the left column of the following table) listed horizontally and with the levels of change (the right column of the table) listed vertically. Each cell of this box is connected with new idea generation — nearly every fantastic idea from existing fantastic literature can be placed into a specific cell.

The Possible Changes	Level of Change
Increase	Physical state
Decrease	Chemical consistency
Join	The object itself
Separate	Elements of micro-structure of the object
Decompose	Super-system for the object
Substitute property with anti-property	Direction of the object's development
Accelerate	Reproduction, self re-creation, regeneration
Decelerate	Energy feeding
Move back or forward in time	The method of movement
Make a property changeable in time or make it constant	Goal (what this object is intended for), sense of existence
Separate function from object	Field of distribution
Change connection with environment or the environment itself	Control

The list of possible changes can be expanded based on analysis of science fiction.

The usual exercise in the Creative Imagination Development Course is to challenge the student to invent a fantastic animal or a new natural phenomenon (rain, snow, wind) using the Fantogram. The students are asked also to invent a new fantastic idea or to write a science fiction tale using the tools. When students receive a science fiction story to read, they evaluate it using the Fantasy Scale. Students are also invited to improve some low-level-idea stories. These tools allow a solver to develop *system thinking* and to receive very strong fantastic ideas. Moreover, they are supported by a few methods and games that are discussed in the next two subsections. All these tools, methods, and games have a common goal — to help one learn and apply TRIZ.

11.4.1 GAMES

“The Clouded Planet” Game

John Arnold, from Stanford University, proposed the “Clouded Planet” game. In the game, you are to imagine that your spaceship comes near an unknown planet. Strong clouds enclose the planet. Unmanned stations can go through the clouds but any wire or wireless connection is impossible. On the planet there are the same conditions, laws, and factors as on Earth, but there one “X factor” is changed. By sending programs to the automatic stations, you must find the X factor with a minimum of attempts. The teacher plays on the “planet” team and students play on the spaceship team.

For example, during this game a student loses station after station trying to discover the X factor. The mystery factor could, for example, be that the speed of light is 1 millimeter per hour. When students send the next station and it does not return, they decide to change strategy and send the station step by step. For example, they program for the station to dive a couple of meters under the clouds, to take probes, and to return to the ship, or to return after 1 second. In such a way the students are able to find the right answer.

This game is used for breaking psychological inertia in search of a problem's causes. It can also be used for training the planning and design of experiments.

Good-Bad Game

According to this game, students try to find in every bad phenomenon good ones and vice versa. For example, the bad phenomenon is that I got ill and cannot go to work. The good phenomenon is that I don't go to work, so I can be home with my family. It is bad to be home with the family because they will make me crazy with the stories that they will tell me. It is good to go crazy, because then I can kill this idiot from the flat above and not go to prison ... and so on.

This game requires sharp classification abilities and stresses the relativity of any classification (e.g., separation of a technique's functions into UF, NF, and HF).

11.4.2 METHODS

The Snow Ball Method

This method is aimed at developing any fantastic idea. A fantastic idea is always connected with a changing system (artificial or natural object) which is connected with other systems. Thus, those connected systems also are changed, and so on. For example, if we imagine that cars use apple cider instead of gasoline, this change will affect not only farms but also the pipe industry and metallurgy. Feedback also is taken into account and increases the quantity of changes. This quantity snowballs, or grows rapidly and exponentially. Perceiving the world as a system appears to be the chief merit of dialectic and system thinking. The clear and simple statement that "everything is interrelated" bears deep significance and enables anyone who follows it to view every object as multifaceted and to conceive its past and future. Psychological inertia, on the other hand, pushes us backward, encouraging us to consider only a single familiar and evident property of the object.

The Value's Changing Method

This method is for generating new fantastic ideas. In order to do this we assume that something that normally has high value (gold, for example) accidentally has zero value, and conversely that an object that normally has nearly zero value (sand, for example) accidentally has high value. This idea is then developed with the help of the Snow Ball Method.

To this same group belongs also the Natural Law Removal game, in which we remove a natural phenomenon or object (e.g., weight). We then imagine how our lives and techniques would be changed without that phenomenon or object.

These methods and games allow us to understand various links and resources in the world.

The Trend Extrapolation Method

This method has four major steps:

1. Choose two real but visibly unrelated trends of evolution of an object, such as technique, science, culture.
2. Extrapolate each trend separately in the future until it acquires a leading position.

3. Reveal the contradiction between the two extrapolated tendencies.
4. Suggest a new idea to eliminate the contradiction using one of the known methods.

According to this method, we are extrapolating, or increasing, one or more trends until it creates a contradiction with other aspects of human life. Resolving this contradiction we gain a new high-level fantastic idea or group of ideas, which is then developed with the help of the Snow Ball Method.

The TRIZ tendency method differs from similar methods used in other sciences because it is geared to the regularities of dialectics (see Chapter 7). For example, forecasting uses the tendency method by merely projecting today's tendencies into the future and ignoring the possibility of conflicts of tendencies and of emerging contradictions.

Ideal-Real Transition Method

One of the main characteristics of inventive thinking is the ability to see the unusual within the usual and vice versa. Every fantasy or inventive situation consists of two parts: real things and a fantastic grain. The aim of the Ideal-Real Transition Method (often called "Golden Fish Method" in honor of the famous tale) is to extract this fantastic grain. In order to do this, a fantastic situation is divided, step by step, into two parts — real and fantastic — until it cannot be divided any more. This indivisible part is called the "fantastic grain." Altshuller gave a recurrent formula for resolving every fantastic situation

$$\mathbf{F0 = R1 + F1,}$$

$$\mathbf{F1 = R2 + F2 \ (F2 < F1 < F0),}$$

$$\mathbf{F2 = R3 + F3 \ (F3 < F2 < F1)}$$

Here R is a real part, and F is a fantastic part. The equation recurs until F_i will be so small that we may not consider it an unbelievable fantasy.

Let's see how this method works on the example of the "tale of the golden fish."

The old man came to the sea and began to call the golden fish. The fish got to him and asked by human voice...

Let's analyze this situation:

Could an old man go to the sea? Yes, he could. So that part is real.

We remove that part and are left to consider

The old man began to call the golden fish. The fish got to him and asked by human voice...

Could an old man call the golden fish? Yes, he could. So that is also real. We are now left with

The fish got to him and asked by human voice...

Could some golden fish (we know that there are such fish) get near the old man? Yes, they could. So this bit is also real.

The fish asked by human voice...

Could the old man hear a voice from the fish? Yes, he could! We know that some fish make sounds. So that part is also real!

human ...

Could this voice be human? No, this could not. That is it! The fantastic grain of the situation is that the voice of the fish was human.

But if we take even this fantastic thing of the golden fish story, we cannot consider it, because it can have a real explanation: Could it seem to an old man who does not hear well because of age that the golden fish voice is human?

Note that if the situation were a technical one, we would come to the physical contradiction determining the fantastic grain of the situation. For example, take the problem of creating pressure by a liquid, with the help of centrifugal forces, on a cylinder that is placed on the axis of the centrifugal rotation. The fantastic grain of the situation is that the direction of the centrifugal force is opposite to the direction of the needed pressure. One can easily formulate the physical contradiction now and then to find its solution in the list of physical effects. (Try to do it yourself!)

This method builds mastery of skills in the backward search of a problem's solutions that is important for some TRIZ instruments.

Real-Ideal Transition Method

As we know any real object is a system, i.e., a set of constituent elements and/or operations, and at the same time it is also a subsystem (part of a larger super-system). Each artificial system has its primary useful function, for the purpose of which the system exists. Every artificial system consumes energy, substance, and information, occupies space, and produces harm and wastes (cost of a system). The less the mass, size, and energy consumption are, the cheaper the system. An utterly economical or Ideal artificial system performs its function at a zero mass-size-energy consumption.

The Real-Ideal Transition method has four major steps:

1. Select the object to be changed.
2. Determine its primary useful function.
3. Increase the Ideality of the object
 - by transferring its function to other objects (Mass-Size-Energy consumption is zero);
 - by transferring one, some, or many functions of other objects to the chosen object (other objects disappear).
4. Describe the changes in the real situation and in the environment. What changes can be traced in the life of the person, society, and nature?

This method can lead to good command of one of the most important TRIZ concepts — Ideality.

11.5 YES-NO TRIALS

Yes-No Trials, or “Conversation Game with a Computer,” is well known and quite popular inside and outside the TRIZ community. The principle of the Yes-No Trial is revealing, bounding, and successive narrowing of the area of solution. The essence of this game is as follows.

The teacher provides an interesting situation and asks students to explain it by asking a minimum number of questions. The questions have to be asked in such a form that the teacher can answer only “yes,” “no,” or “no information.” The teacher has to be ready to explain situations brought by a student in order to show the method of asking the “right” questions. The optimal way is to ask more general questions first, in order to eliminate “empty” fields, and concrete questions at the end. Good textbooks, encyclopedias, etc. can be used as the source for such yes-no problems. Some yes-no problems and their solutions are presented on the Internet at <http://www.kulichki.com/puzzles/selected/danet-g.html>.

N. N. Khomenko [8] proposed to graduate this game into levels of various search difficulty as follows.

Find a Value — It is most convenient to introduce the Yes-No game to students when a numerical value of a parameter (which can be ordered along the linear axis) should be determined (for example, the dates of an event). One can find this value sufficiently quickly by separating the set of values (ordered along the numerical axis) into two parts: “Greater or Smaller than...” This lesson demonstrates the feasibility of finding a solution without applying the trial-and-error method to all possible versions.

Find an object or its attribute — The next step in mastering classification skills is the search for objects or their attributes (properties, parameters) which cannot be ordered along a numerical axis. For example, “Guess what city I am thinking of.” In this case, the attribute is a name of a city, and the set of attribute values is the list of all cities.

For each such object (usually well known) we can construct several types of classification of the set of its attributes. It is sufficient to ask simply: “What object am I thinking of?”. These problems are a little bit more complicated; they serve as a bridge to the next class of problems in Yes-No Trials.

Describe an Object — Problems of this type are to describe the object (usually not well known) by finding its attributes. Answering questions, students must reveal as many attributes (functions, properties, parameters, and their values) describing the object to be found as possible. The aim here is to describe the object in detail. The goal of such manipulations is to form the necessary skills of classification of objects: to reveal the names of characteristics, parameters by which these characteristics are classified, and the values of these parameters by which the objects to be classified are grouped (or joined). This can lead to understanding better the meaning and relations among the terms object, attribute (functions, characteristic), parameter, and value. Several additional goals are also achieved, namely, the ability to

- ask questions which significantly narrow the area of solution at once;
- use morphological analysis (see Chapter 1);
- use the multi-screen approach.

Questions cannot be formulated correctly without consideration of a situation by the multi-screen scheme. Considering a question, a student has to think at different levels of abstraction, as well as to see the whole and parts. This process involves development of the elementary skills of abstracting and concretizing, separating the operative zone and period, and other attributes, through which the problem's objects are described. These skills are important for solution of inventive problems.

Problems that involve the use of physical or chemical effects are especially well-suited for the Yes–No game. These problems, being formulated in a form seemingly not related to physics or technique, induce the students to repeatedly formulate contradictions, refine the initial situation, reveal subproblems, and analyze resources (for their capability to perform the needed actions). Such problems eventually become so transformed that they have nothing in common with the initial statement.

Problems-situations — The previous levels of the Yes–No game are considered preparatory in TRIZ. The creative problem-situation is based on systems of contradictions; it forms the basic skills for analysis and solution of complicated problems. The problem-situation can be separated into deadlock situations (for which a creative solution should be found) and final ones (which need an explanation of why they arose). These groups are reminiscent of inventive and diagnostic problems* well known in TRIZ.

The first class of such problems should be presented during the Yes-No game in the form of a single contradiction, which can be resolved usually in only one way. The problem to be solved is successively transformed until all subproblems are removed. Such problems are useful for engineers (especially in quality assurance) who must reveal causes of defects in production.

Problems can be solved far more efficiently if a trainer strictly instructs students to search for contradictions through analysis of available resources and then to resolve these contradictions. It is then feasible to demonstrate to students how productive problem resolution is through the major concepts of TRIZ. A trainer should emphasize working with contradictions and resources, as well as on formulating inconsistent requirements to an operative zone and period. A trainer can demonstrate how to use the most general principles of work by abstracting and concretizing the contradiction. Even just this exercise is the starting point for mastering TRIZ skills in separating a contradiction into elementary components, creating an image of the solution and its concretizing on the basis of physical, chemical, and other effects.

The second type of problem-situation is introduced, little by little, as the students master the complex of mechanisms needed for solution of problems of the first type. These problems are more complex; they may have several solutions, so, unlike with problems of the first type, a solution found by one student might differ from that found by another. A trainer should reward students for atypical solutions; then the

* Unfortunately, diagnostic problems cannot be considered in this book. The reader can find a review of Diagnostic Problem Solving, written by Gregory Frenklach and the author, at the TRIZ web site: <http://www.jps.net/triz/triz0000.htm> or <http://come.to/triz>.

search for the solution-prototype should be continued. To solve a difficult creative problem-situation, one needs to resolve a system of contradictions. Thus, the skills for manipulating TRIZ mechanisms are developed. These skills are important for solving real problems, and they simplify further learning, which includes detailed study of these mechanisms.

Several aims of TRIZ training are achieved with the problem-situation:

1. Some basic ideas of TRIZ (resources, functions, super-system, subsystem, anti-system, etc.) are successively introduced against this background without their strict definition.
2. The main habits of working with inventive technical problems are consolidated:
 - search, sharpening, and separation of a contradiction into parts (based on analysis of attributes of available resources);
 - resolution of contradiction and creation of an abstract image of the solution;
 - filling of this abstract object with a specific content for that type of resource which has properties to serve as a basis for the solution;
 - synthesis of a real solution — TS or TP.
3. The intuitive understanding of the contradictory character of a situation under consideration is cultivated in the process. This understanding relieves the fear of a sharp and contradictory problem. The students learn not to go from one extreme to another. A new solution is sought far beyond stereotypes. The students acquire the information about most general principles of resolving contradictions formulated in a somewhat different form.

To do the Yes-No Trials, it is necessary to ask a clear question and to analyze the obtained information. This game is about the planning of experiments which eliminate “empty” probes as the answer to our questions. The Yes-No Trials sharpen skills needed to operate with the main TRIZ concepts and a technique’s attributes.

11.6 PARAMETERS OPERATOR

In order to avoid *presumptions* about the technique under development, a trick named “manipulative verbs” was proposed by Alex Osborn [4]. Based on this idea, the “Parameters Operator,” or “Size-Time-Cost Operator,” was introduced by G. S. Altshuller. He proposed that the inventor should consider three questions:

1. What will happen if the *size* of the system is decreased or increased?
2. What will happen if performance *time* of the system increases or decreases?
3. What will happen if the *cost* of the system is zero or very high?

The answers to these questions should be placed in a simple morphological box:

<i>PARAMETER</i>	<i>ZERO</i>	<i>INFINITE</i>
SIZE		
TIME		
COST		

This box can easily be expanded for parameters of other characteristics of a technique, e.g., shape, material, temperature, pressure, speed, color, mutual and time arrangement of subsystems (for TS and TP correspondingly), electrical conductivity, and necessary power.

Moreover, a morphological box with parameters of other characteristics of a technique and the manipulative verbs can be constructed. The most popular manipulative verbs collected by American and Russian psychologists are listed below.

Multiply	Unify	Freeze	Lighten	Widen
Divide	Magnify	Soften	Combine	Protect
Rotate	Harden	Minimize	Repeat	Segregate
Eliminate	Distort	Adapt	Thicken	Integrate
Subdue	Flatten	Fluff-up	Stretch	Modify
Invert	Squeeze	Bypass	Rearrange	Symbolize
Alter	Complement	Substitute	Accelerate	Abstract
Separate	Reverse	Add	Extrude	Dissect
Transpose	Submerge	Subtract	Repel	Compare

These verbs and the morphological box are not intended to solve the problem. The task of the box is only to overcome a solver’s presumptions and psychological inertia, which block the thinking process, and to push a solver to clarify the Ideal Final Result (IFR).

Often problems contain contradictions such as “many objects and not many objects.” If the contradiction of the type “not many objects” is strengthened, it should be reduced to the one type “no objects” (or “absent object”). If a contradiction of the type “many objects” is strengthened, it should be reduced to the one type “infinite number of objects” (or “too many objects,” “myriad objects”).

An “action” of this Parameters Operator can be expanded for any of the so-called opposite parameters that are discussed in Chapter 14.

11.7 CONCLUSION

Psychological inertia is based on the strong hard connection between concrete objects and their images in the mind of a specific person. The above methods and games are aimed to break this harmful connection. They achieve this in the following object- and solver-focused ways:

- by changing the *object* and/or its functioning (Parameters and System Operators, Fantogram, Yes-No Trials, etc.);
- by correcting the *human* behavior in the process of problem solving (Yes-No Trials, Golden Fish Method, Silver Clouded Planet, etc.).

The exercises, methods, and games of the second group (prejudiced) have a clear trend to transfer to the first one (unprejudiced) with an increase in our understanding of the regularities these methods are based on.

During these exercises, the skills in clarifying a contradiction as well as intuitive skills in realizing Ideality are developed. They remove nonrealized fear for sharp and inconsistent problems and enable development of skills for working with such problems without tradeoffs, both of which are important for solving real problems. Initial skills are fulfilled in application of abstraction-concretion, allocation of an operative zone and time, and other attributes of techniques through which objects of a problem are described. Some TRIZ concepts can be introduced without their precise definition during these exercises. Nevertheless, such an approach is also valuable because it allows the construction of preliminary definitions during the games.

The described tools, methods, and games serve to teach inventive thinking, to master TRIZ skills in working with real technical problems, and to develop competence in transferring these skills to nontraditional technical and nontechnical problems. A reader should decide what methods and exercises work best for him or her to develop inventiveness. The described methods and games are also a good starting point for developing creative people and groups. Actually, modern TRIZ has two primary goals — to be a powerful theory of nonroutine problem solving and to be a methodology for development of human creativity. The second goal, outlined in a few Russian books [1, 6, 7], will be described elsewhere in English.

REFERENCES

1. Amnuel, P. R. and Mikhailov, V. A., *Development of Creative Imagination*, ChuvSU, Cheboksary, 1980 (in Russian).
2. Altshuller, G. S., ... *And Suddenly the Inventor Appeared*, Detskaya Literatura, Moscow, 1984, 1987, 1989 (in Russian); TIC, Worcester, 1996 (in English).
4. Litvin, S. S., *Course of Creative Imagination Development*, Samizdat, Leningrad, 1981 (in Russian).
5. Shragina, L. I., *The Logic of Imagination*, Chernomor'e Publishing House, Odessa, 1995 (in English and Russian).
6. Altshuller, G. S. and Vertkin, I. M., *How to Become a Genius: Life Strategy of a Creative Person*, Belarus, Minsk, 1994 (in Russian).
7. Tamberg, Yu. G., *How to Teach a Child to Think*, Tersziya, St. Petersburg, 1999 (in Russian).
8. Khomenko, N. N., *Usage of Yes-No Games during TRIZ Studies*, 1994. Available in Russian from Web sites: <http://www.triz.minsk.by/e/yes-no.htm> and <http://www.jps.net/triz/Xomenko1paper.htm>
9. Rokakh, A.G., *Logic and Heuristics of Scientific and Technical Solutions*, SarGU, Saratov, 1991 (in Russian).
10. Gin, A. A., *Principles of Educational Technology*, Vita-Press, Minsk, 1999 (in Russian).

12 Su-Fields

12.1	Introduction.....	189
12.2	Su-Field Terms and Symbols	189
12.3	Su-Field Properties	192
12.3.1	Basic Rules of Su-Field Transformation.....	193
12.4	Conclusion.....	195
	References.....	195

12.1 INTRODUCTION

Dividing a large problem into smaller pieces is a common process in science and engineering. Often scientists and engineers work with numerical or material models of real objects. In this chapter we describe briefly the TRIZ approach for simplifying and modeling a technique.

A graphical model of a minimal working technique in TRIZ is called Substance-Field, or Su-Field. Su-Field Analysis is an instrument for modeling the most important parts of TS and TP for the particular problem and identifying the core of a problem related to this technique. Su-Field models and Su-Field Analysis, created by G. S. Altshuller [1], provide a fast, simple description of subsystems and their interactions in an operation zone and period via a well-formulated model of the technique in which all subsystems, inputs, and outputs are known or can be quite easily determined. Any technique can be presented as the ordered set of Su-Fields.

12.2 SU-FIELD TERMS AND SYMBOLS

As any model of nature, society, or technique, a Su-Field model has some simplifications and conditional agreements, which are described in this section.

The term *substance* (S) has been used in TRIZ to refer to a material object of any level of complexity. S can be a single element (bolt, pin, cup) or complex system (car, spacecraft, or mainframe computer).

The states of substances include not only the typical physical states (i.e., vacuum, plasma, gas, liquid, and solid) but also a large number of in-between and compound states (such as aerosol, foam, powder, gel, porous, or zeolit) as well as those states having special thermal, electrical, magnetic, optical, and other characteristics (thermoinsulators, semiconductors, ferromagnets, luminophor, etc.). Substance is itself a hierarchical system. With accuracy sufficient for practical use, the hierarchy can be represented as follows:

- recognizable substance (e.g., a shirt);
- minimum treated (simplest) substance (e.g., fiber);

“super-molecules”: crystal lattice, polymers (e.g., nylon), association of molecules;
complex molecules;
molecules (e.g., NaCl);
parts of molecules, groups of atoms (e.g., –OH);
atoms (e.g., C, H, O);
atom’s parts (nucleus);
fundamental particles (electrons, neutrons);
subparticles (quarks, gluons).

The term *field* (F) has been used in TRIZ in a very broad sense, including the fields of physics (that is, electromagnetism, gravity, strong and weak nuclear interactions). Other fields can be olfactory, chemical, acoustic fields, etc. A TRIZ field provides some flow of energy, information, force, interaction, or reaction to perform an effect. The presence of a field always assumes presence of a substance, as it is a source of the field.

Fields that often act upon substances in techniques are given in Table 12.1 and arranged by frequency of occurrence and their importance in various techniques.

Note that the boundaries between different fields are not strong, as often happens in TRIZ. For example, the interference belongs to one of the A, O, or R fields in dependence to the nature of waves, while the piezoelectric effects always belong to both M and E fields. Since the field is a form of interaction between substances, strictly speaking, energy and field analysis are equal. TRIZ uses the terms as synonyms, although representation in terms of energy is more common for technique designers while representation in terms of fields is more common for problem

TABLE 12.1
TRIZ Fields

Symbol	Name	Examples
G	Gravitational	Gravity
ME	Mechanical	Pressure, inertia, centrifugal force
P	Pneumatic	Hydrostatic, hydrodynamic
H	Hydraulic	Aerostatic, aerodynamic
A	Acoustic	Sound, ultrasound
T	Thermal	Heat storage, conduction, insulation and transference, thermal expansion, bimetal effect
C	Chemical	Combustion, oxidation, reduction, solution, bonding, converting, electrolysis, exothermic and endothermic reaction
E	Electrical	Electrostatic, inductive, capacitative
M	Magnetic	Magnetostatic, ferromagnetic
O	Optical	Light (infrared, visible, ultraviolet), reflection, refraction, diffraction, interference, polarization
R	Radiation	Xrays, nonvisible electromagnetic waves
B	Biological	Fermentation, decay, disintegration
N	Nuclear	Beams of α -, β -, γ -particles, neutrons, electrons; isotopes

solvers. More detailed information about different fields and energies is given in Appendix 4. TRIZ neglects the particle-field dualism known in physics because it is not yet important for most TS and TP.

The letters associated with the applied field are used in the Su-Field model of the different systems; for example, Su-A_Field means Substance–Acoustic Field model and Su_C_Field means Substance–Chemical Field model. Traditionally information is represented through fields in Su-Field models.

Su-Field is the model of any subsystem of a technical system comprising, as a rule, three components: two substances and a field usually, although a transformer can be modeled by two fields and a substance. The identification of substances (S1 and S2) depends upon the application. Often S1 is a product or a raw object and S2 is a tool.

In the case of analysis and modeling of technological processes (that can be represented as technical systems expanded in time), most effective are the models comprising one substantial component and two field components, where one field represents input and the other output.

Su-Field symbols mirror relationships between the subsystems of a technique. They are shown in Figure 12.1 by different connecting lines. It is common practice to place the F symbol above substances for an *input* field, and below the symbols of substances for an *output* field. Usually a harmful substance or field is marked with a tilde (~) above its symbol. If spatial-temporal organization is important for a technique, it is shown as S(x,t) and F(x,t) in the Su-Field model.

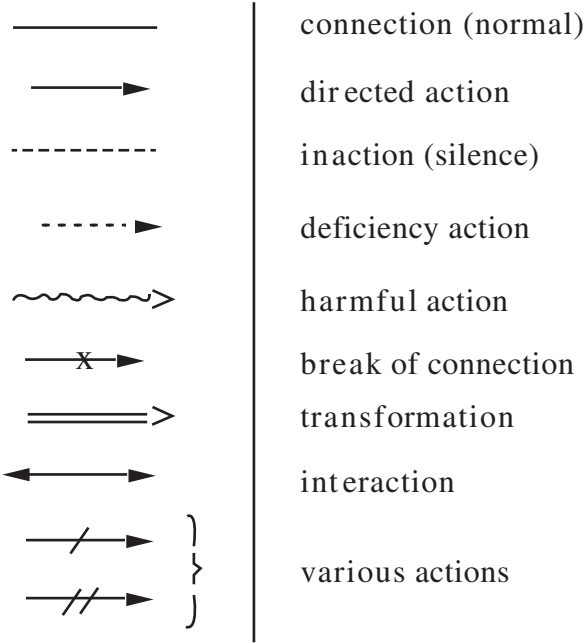
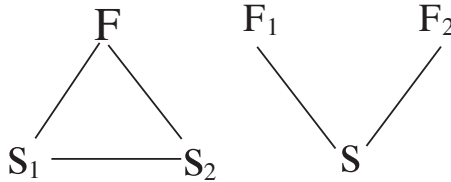


FIGURE 12.1 Connections in Su-Field analysis.

The complete simple Su-Fields can be graphically represented as



The model of two substances and one field (the left part of the figure above) presents, as a rule, a subsystem of TS, while the model of two fields and one substance (the right part of the figure above) presents, as a rule, a subsystem of TP.

The incomplete Su-Fields with only one or two components can be graphically represented as

$$S_1, F_1, S_1 \text{ — } S_2, S_1 \text{ — } F_1$$

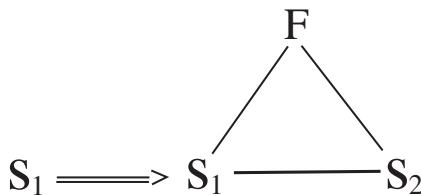
Sometimes, a complete Su-Field is shown as a simple triangle if its details are not important. It is interesting that a triangle is the smallest building block for trigonometry as well as for a technique. Complex systems and processes can be modeled by multiple, connected Su-Field triangles.

Transformations of technical systems and technological processes can be shown using graphical formulas. For technological processes, a time arrow or time notation should be designated.

12.3 SU-FIELD PROPERTIES

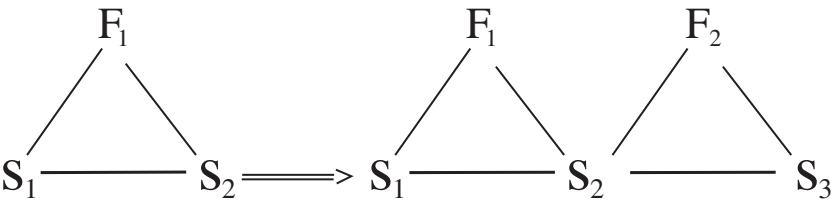
Because Su-Field is a model of a technique, usually of some important part of a TS or a TP, when we speak about properties and actions of a Su-Field we mean the properties and actions of a subsystem of the technique. The five most important properties of Su-Fields are the following.

1. If you consider a subsystem as an incomplete Su-Field component, any of its characteristics can be changed, and the subsystem can be a component of a complete Su-Field:



By the term “change” we mean here any transformations or modifications of a subsystem, other than “measurement” or “detection,” such as transfer, regulation, shape change, separation, etc. To modify a substance it is often necessary to use a field; and for transformation of a field it is often necessary to use a substance.

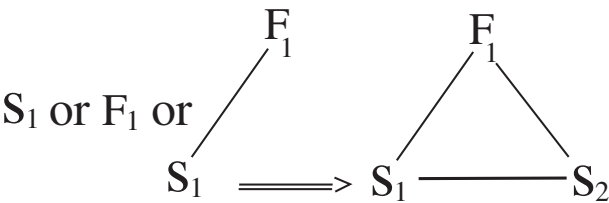
- 2. Differentiated action upon one Su-Field component causes differentiated transformation of other components. The main practical importance of this property is the possibility to apply the control action or several actions to the most controllable Su-Field component in order to obtain one or several corresponding changes in other Su-Field components that are uncontrollable from outside.
- 3. If one Su-Field component has a specific spatial-temporal structure, then a similar structure can be created in other Su-Field components. This means that to create a specific spatial-temporal structure, it is often worthwhile to act not upon a subsystem but on any component making up a complete Su-Field in combination with the subsystem to be changed.
- 4. The number of fields or types of interaction between Su-Field substantial components is not limited. This number is determined by their physical properties and character of interaction.
- 5. Any component of any Su-Field can be a component of another Su-Field at the same time:



12.3.1 BASIC RULES OF SU-FIELD TRANSFORMATION

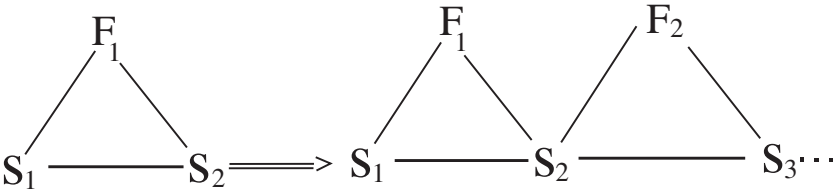
Su-Field Analysis can be used at the macro- as well as at the micro-level to transform a problem to a Standard Solution (presented below in this chapter). Such transformation rules help avoid psychological inertia during problem solving.

- A. To solve a problem, the missing component is introduced to the incomplete Su-Field to make it complete.



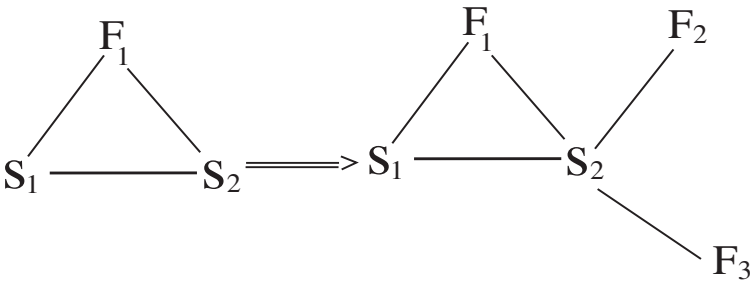
If there is a problem with an existing subsystem and any of the three components is missing, Su-Field Analysis indicates where the model requires completion and the Standards show directions for the completion. The Agents Method and Structure-And-Energy Synthesis (discussed below) can usually help identify exactly the missing components. Note that this rule is equivalent to the Standard 1.1.1 (discussed below).

- B. To increase the efficiency of an existing Su-Field, its substantial component, since it is a tool, can be expanded into an independent Su-Field, connected to the initial one (the obtained Su-Field is referred to as a chain one):



Notes:

- 1. If a Su-Field has three required components, but the TS or TP is ineffective, Analysis helps find the “weak” component and replace it with another component of the Su-Field or adds Su-Fields in order to increase effectiveness of the system and/or to modify the system for better performance (if radical changes in the design are possible).
- 2. Often the transformation into Su-M_Field, i.e., introducing ferromagnetic substantial component and magnetic field, is useful for such tasks.
- 3. A chain Su-Field is a representative of complex Su-Fields which have more than two substances and more than two fields.
- C. Problems in detection and measurement can be expanded into a Su-Field having fields at both input and output — called a “measuring” Su-Field. The output field (F_2) carries out the information about a system:

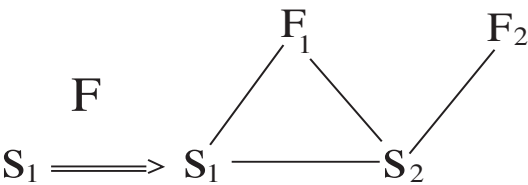


- D. The most efficient way to destroy harmful, unwanted, or unneeded Su-Fields is to introduce a third substantial component that is a modification of one or both substantial components composing the given Su-Field.

Note:

Problems of the complete Su-Field system with improper connections between components functioning inefficiently are usually solved by increasing efficiency via forcing the technique’s dynamism or flexibility, its transformation into Su-Fields with well-controllable fields, magnetic (Su-M_Fields) or electric (Su-E_Fields). In the case when substantial components cannot be replaced by the problem conditions, additions are introduced into the system (complex Su-Fields) or into the environment (external complex Su-Fields). When additions cannot be used, modifications of initial substance components are used: other aggregate states of the matter, mixtures with unlimited available materials from the environment (air, water, soil, wastes of super-system, emptiness). Usage of physical and chemical effects greatly increases the efficiency of Su-Field systems.

- E. If the field F2 is needed at the system output (with field F1 at input), the Su-Field should be transformed using the F1–F2 physical transformation:



Chain-like transformations of Su-Fields using 2–3 sequential physical effects are sometimes required by a problem.

12.4 CONCLUSION

Su-Fields serve quite well when we need to model a part of the technique that is involved in the technical problem. A few attempts to improve Su-Fields, by V. A. Korolyev and J. Kowalick have not been completely successful. Su-Field Models and Analysis are still the most popular and simple TRIZ language. The Su-Field is not a unique model for TS and TP; other models have been developed, in different countries, such as SADT, IDEF, CASE, etc. [2]. Special research is needed to compare these models, including Su-Fields, for the description of technical problems.

REFERENCES

- 1. Altshuller, G. S., *Creativity as an Exact Science: The Theory of the Solution of Inventive Problems*, Gordon and Breach Science Publishing, New York, 1984.
- 2. Marca, D. A. and McGowan, C. L., *SADT: Structured Analysis and Design Technique*, McGraw-Hill, New York, 1988.

Part 5

TRIZ Heuristics and Instruments

13 Resolution of Technical (Pair) Contradictions

13.1	Introduction.....	199
13.2	Altshuller's Engineering Parameters.....	199
13.3	Altshuller's Inventive Principles	204
13.3.1	A Classification of the Inventive Principles.....	223
13.4	Matrix for Removal of Typical Technical Contradictions.....	225
13.5	A Case Study.....	228
13.6	Conclusion.....	229
	References.....	234

13.1 INTRODUCTION

Attempts to compile *rules of thumb* that inventors use were made by many researchers during the twentieth century based on interviews with several well-known inventors. The selection of rules of thumb was carried out subjectively by both the compiler and the inventor and reflected only their professional experience. Therefore, these rules are not very useful for any engineer. Nevertheless, it can be useful to collect such rules in your engineering field and to study those found by other TRIZniks. The common recommendation is to use such rosters as checklists during design, although no clear instruction is supplied.

The patents fund analysis shows that a relatively small number of generic rules of thumb or heuristics is used over and over in originating, developing, and applying for improvement of parameters of various techniques. Each heuristic is usually not confined to a single scientific rule but incorporates several laws of physics, chemistry, or engineering. Consideration of these heuristics is valuable to the inventor because of the generalized and concise survey of present day science and engineering they afford. TRIZ provides detailed recommendations and instructions which allow inventors to use these heuristics effectively. This section provides detailed discussion of various heuristics recognized in TRIZ and instruments built on them. It consists of six chapters, the first of which deals with heuristics for pair contradictions. The heuristics for point contradictions and the Standards are discussed in Chapters 14 and 15. As Appendix 6 shows, these heuristics are not independent of each other. Nevertheless, the "artificial" division of heuristics used here is useful during studies of TRIZ.

13.2 ALTSHULLER'S ENGINEERING PARAMETERS

Most heuristics for pair or technical contradictions were recognized and identified by G.S. Altshuller between the late 1940s and 1970s [1, 2], but they are still relevant for many inventive problems today. Altshuller selected about 40,000 patents at

Level 2 and above, from the several hundred thousand patents issued in the USSR, US, Germany, and other countries. He extracted from them 40 Inventive Principles and 39 Engineering Parameters that are generic for many engineering fields. These Engineering Parameters are presented in the following table.

Generic Engineering Parameters

1. Weight of moving object	2. Weight of binding object	3. Length of moving object	4. Length of binding object
5. Area of moving object	6. Area of binding object	7. Volume of moving object	8. Volume of binding object
9. Speed	10. Force	11. Tension, pressure	12. Shape
13. Stability of object	14. Strength	15. Durability of moving object	16. Durability of binding object
17. Temperature	18. Brightness	19. Energy spent by moving object	20. Energy spent by binding object
21. Power	22. Waste of energy	23. Waste of substance	24. Loss of information
25. Waste of time	26. Amount of substance	27. Reliability	28. Accuracy of measurement
29. Accuracy of manufacturing	30. Harmful factors acting on object	31. Harmful side effects	32. Manufacturability
33. Convenience of use	34. Repairability	35. Adaptability	36. Complexity of a system
37. Complexity of control	38. Level of automation	39. Productivity	40. Savransky's list*

* The author decided not to leave this cell empty and filled it with parameters from the extended matrix that has been developed from the 1980s.

Representing technical contradiction as a combination of two of these parameters requires a broad interpretation of any Engineering Parameter, so they are quite generic. As can be seen, many of these parameters distinguish moving and binding objects:

- Moving objects* can easily change position in space, either on their own or as a result of external forces, e.g., a boat.
- Binding objects* do not change position in space, either on their own or as a result of external forces, so they are stationary, e.g., a building.

All Engineering Parameters belong to the following clusters:

- 1. common physical and geometric parameters (mass, size, energy, ...);
- 2. technique-independent negative parameters (waste of substance or time, loss of information, harm, etc.);
- 3. technique-independent positive parameters (productivity, manufacturability, etc.).

It seems that other parameter clusters could be found in the patents fund, but such research has not yet been done.

Explanation of the Engineering Parameters terminology, where an object can be a technique, its subsystem, or a single element, is presented briefly below.

CLUSTER 1. COMMON PHYSICAL AND GEOMETRIC PARAMETERS

1 and 2 — Weight: The mass of the subsystem, element, or technique in a gravitational field. The force that the body exerts on its support or suspension, or on the surface on which it rests.

3 and 4 — Length: A geometric characteristic described by the part of a line (straight or curved and not necessarily the longest) that can be measured by any unit of linear dimension, such as meter, inch, etc.

5 and 6 — Area: A geometric characteristic described by the part of a plane enclosed by a finite continuous line that can be measured in a square unit of dimension. The part of a surface occupied by the subsystem.

7 and 8 — Volume: A geometric characteristic described by the part of a space that can be measured in a cubic unit of dimension. The part of a space, either internal or external, occupied by the subsystem.

9 — Speed: The velocity of the subsystem. The rate of a process or action in time that can be measured by any linear unit of length divided by a time unit.

10 — Force: Any interaction that can change the subsystem's condition due to the interaction between subsystems.

11 — Stress or pressure: Tension on or inside the subsystem.

12 — Shape: The external contours, boundaries, that separate the subsystem from the environment or other subsystems. The appearance of the subsystem in the space.

17 — Temperature: The thermal condition of the subsystem. Liberally includes other thermal parameters, such as heat capacity, that affect the rate of temperature change.

18 — Brightness: Light flux per unit area. Also any other illumination characteristics of the subsystem, such as light intensity, degree of illumination.

21 — Power: The time rate of energy usage due to which the subsystem's functions are performed.

See also parameters 13–16 and 26. Of course, the variety of physical, chemical, biological, geometric, and other parameters can be expanded for different fields of technique. Therefore, the Principles for resolution of technical contradictions between such Parameters should include miscellaneous special materials phenomena known in the natural sciences (see Subsection 13.3.1).

CLUSTER 2. TECHNIQUE-INDEPENDENT NEGATIVE PARAMETERS

15 and 16 — Duration of action: The time during which the subsystem can perform useful and/or neutral functions (durability). It can be estimated as the average period between failures, the service life.

19 and 20 — Energy spent by the subsystem: The subsystem's requirement (such as electricity or rotation) to perform a particular function. Often energy is provided by the technique or super-system.

22 — Waste of energy: Use of energy (such as heat) that does not contribute to the job being done (compare with 19 and 20). Reducing energy loss sometimes requires heuristics that are different from the heuristics for improving energy usage. Consequently, energy waste is a separate Parameter.

23 — Waste of substance: Partial or complete, permanent or temporary loss of some of the subsystem's materials or elements.

24 — Loss of information: Partial or complete, permanent or temporary loss of data or access to data in or by the subsystem. Frequently includes sensory data such as aroma, texture, etc.

25 — Waste of time: Time is the duration of an activity. Improving the loss of time means reducing the time taken out of the activity. "Cycle time reduction" is a common term.

26 — Amount of substance: The number of the subsystem's materials or elements that might be changed fully or partially, permanently or temporarily.

30 — Harmful factors acting on subsystem: Susceptibility of the subsystem to externally generated harmful effects.

31 — Harmful side effects: A harmful effect that is generated by the subsystem as part of its operation within the technique, and that reduces the efficiency or quality of the functioning of the subsystem or whole technique.

See also Parameters 14, 36, 37.

CLUSTER 3. TECHNIQUE-INDEPENDENT POSITIVE PARAMETERS

13 — Stability of the subsystem: The ability of the subsystem to keep its integrity (wholeness). Steadiness of the subsystem's elements in time. Wear, chemical decomposition, disassembly, and growth of entropy are all decreases in stability.

14 — Strength: The ability of the subsystem to resist a change in response to force. Resistance to breaking.

27 — Reliability: The subsystem's ability to perform its intended functions in predictable ways and conditions.

28 — Accuracy of measurement: The closeness of the measured value to the actual value of the subsystem parameter.

29 — Accuracy of manufacturing: The closeness of the actual characteristics of the subsystem to the specified or required characteristics that can be achieved during the subsystem production. (Note that manufacturing precision is often connected with quality of the subsystem.)

32 — Manufacturability: The degree of facility, comfort, ease, or effortlessness in manufacturing or fabricating of the subsystem.

33 — Convenience of use: Simplicity and ease of operation. The technique is not convenient if it requires many steps to operate or needs special tools, many highly skilled workers, etc. Often a convenient process has high yield due to the possibility to do it right.

34 — Repairability: Quality characteristics such as convenience, comfort, simplicity, and time to repair faults, failures, or defects in the subsystem.

35 — Adaptability: The ability of the subsystem to respond positively to external changes, and the versatility of the subsystem that can be used in multiple ways under a variety of circumstances.

36 — Complexity: The number and diversity of elements and element interrelationships within the subsystem. The user may be an element of the subsystem that increases the complexity. The difficulty of mastering the subsystem is a measure of its complexity.

37 — Complexity of control: Measuring or monitoring the subsystems that are difficult, costly, and require much time and labor to set up and use, that have fuzzy relationships between components, or that have components that interfere with each other, demonstrating “difficult to detect and measure.”

38 — Level of automation: The ability of the subsystem to perform its functions without human interface. The lowest level of automation is the use of a manually operated tool. For intermediate levels, humans program the tool, observe its operation, and interrupt or reprogram as needed. For the highest level, the machine senses the operation needed, programs itself, and monitors its own operations.

39 — Productivity: The number of functions or operations performed by the subsystem or whole technique per unit of time. The time for a unit function or operation. The output per unit of time or the cost per unit of output.

See also Parameters 19–21.

As we can see, the boundaries of the clusters are not sharp, and the division of the Engineering Parameters into positive and negative is somewhat arbitrary.

Although many TRIZniks think that Altshuller’s collection of Engineering Parameters is comprehensive and exhaustive, the author’s studies include the following additional technique-independent Parameters:

Safety
Stability of parameters
Accuracy of operation
Information
Tolerances
Susceptibility
Ergonomics
Aesthetics, etc.

Common physical Parameters include

Electrical impedance
Optical transparency
Viscosity
Friction
Corrosion resistance
Noise
Transient processes in condensed matter, etc.

Moreover, I believe this so-called Savransky's List can be expanded. These Parameters can be included in the Matrix for removal of typical technical contradictions; the slightly expanded Matrix is presented later in this chapter. In order to be included in the Matrix, each new Parameter should be confirmed by several high-Level inventions from various engineering fields. Some of the Parameters from Savransky's List have already passed this test (described later in this chapter).

13.3 ALTSHULLER'S INVENTIVE PRINCIPLES

Let us now list the 40 Inventive Principles selected by Altshuller and generalized by the author. Some illustrative examples have been collected by TRIZniks from different countries and students of the Virtual TRIZ College (T. A. Kengerli, G. Mazur, E. Domb, M. G. Zapol'sky, Tz-Chin Wei, M. Schlueter, M. A. de Carvalho, and others). Note that some Principles are lengthened to compare with the original Altshuller description [1, 2].

Principle 1. Segmentation (Fragmentation)

A. Divide an object into independent parts.

Examples

Multiwire cables

Replace mainframe computer with personal computers and network.

A cargo ship is divided into identical sections. If necessary, the ship can be made longer or shorter.

Garden hoses can be joined together to form any length needed.

A large air duct has a 90-degree elbow that is segmented to avoid strong turbulence and to improve air flow.

B. Make an object modular.

Examples

Modular furniture, modular computer components, folding wooden ruler.

The pole of a temporary street light consists of a few elements linked by flexible joints for easy transportation and installation.

Quick-disconnect joints in plumbing.

C. Increase the degree of fragmentation or segmentation.

Examples

Replace solid shades with Venetian blinds.

Use powdered welding metal instead of foil or rod to get better penetration of the joint.

Roller conveyor.

Principle 2. Removal/Extraction

A. Separate (extract) an interfering part or property from an object, or single out the only necessary part (or property) of an object.

Examples

Place a noisy compressor outside the building where compressed air is used.

Use fiber optics or a light pipe to separate a hot light source from where the light is needed.

Frighten birds away from the airport by using a tape recorder to reproduce a sound known to scare birds. (The sound is thus separated from the birds).

Principle 3. Local quality

- A. Change an object's structure from uniform (homogeneous) to non-uniform, change an external environment (or external influence) from uniform to nonuniform.**

Example

Doping silicon wafers in special windows prepared in a photolithography process* allows for making semiconductor devices from this material.

- B. Make each part of an object function in conditions most suitable for its operation.**

Example

Lunch box with special compartments for hot and cold solid foods and liquids.

- C. Make each part of an object fulfill a different and useful function.**

Examples

Pencil with eraser, hammer with nail puller.

Multifunction tool that scales fish and acts as pliers, wire stripper, flathead screwdriver, Phillips screwdriver, manicure set, etc.

Ultrasonic drill consists of heat conductive head and heat resistant body.

Principle 4. Asymmetry

- A. Change the shape of an object from symmetrical to asymmetrical.**

Examples

Asymmetrical mixing vessels or asymmetrical vanes in symmetrical vessels improve mixing (cement trucks, cake mixers, blenders).

The outer side of a car's tire has higher strength in order to improve resistance to impact with a curb.

Put a flat spot on a cylindrical shaft to attach a knob securely.

Dust filter membranes have different porosities.

Change from circular O-rings, to oval cross-section, to specialized shapes to improve sealing.

- B. If an object is asymmetrical, increase its degree of asymmetry.**

Examples

Use astigmatic optics to merge colors.

Make one side of a tire stronger than the other to withstand impact with the curb.

Principle 5. Merging (Joining/Combining)

- A. Merge identical or similar objects, assemble identical or similar parts to perform parallel operations.**

Examples

Personal computers in a network.

Millions of transistors in a single microprocessor chip.

Catamaran.

* See case study in Chapter 17.

B. Make operations contiguous or parallel; bring them together in time.*Examples*

Link slats together in Venetian or vertical blinds.

Medical diagnostic instruments that simultaneously analyze multiple blood parameters.

The working element of a rotary excavator has special steam nozzles to defrost and soften the frozen ground.

Mulching lawnmower (demonstrates also Principle 6).

Principle 6. Universality**A. Make a part or object perform multiple functions; eliminate the need for other parts.***Examples*

Handle of a toothbrush contains toothpaste.

Child's car safety seat converts to a stroller.

Sofa converts into a bed.

Minivan's seat adjusts to accommodate seating, sleeping, or cargo carrying.

Charge-coupled device with microlenses on the surface.

PC in a library functions as a reference, instructional aid, news source, etc.

Principle 7. Nested structures**A. Place one object into another; place each object, in turn, inside the other.***Examples*

Measuring cups or spoons

Russian nesting doll (*Matrioshka*) (often this name itself is used for Principle 7).

Portable audio system (microphone fits inside transmitter, which fits inside amplifier case).

B. Make one part pass through a cavity of the other.*Examples*

Telescoping radio antenna.

Extending pointer.

Zoom lens.

Mechanical pencil with lead stored inside.

Chairs that stack on top of each other for storage.

Seat belt retraction mechanism.

Retractable aircraft landing gear stow inside the fuselage (also demonstrates Principle 15, Dynamism).

Principle 8. Anti-weight (Counterweight)**A. To counter the weight of an object, merge it with other objects that provide lift.***Examples*

Inject foaming agent into a bundle of logs, to make it float better.

Boat with hydrofoils.

A rear wing in racing cars that increases pressure from the car to the ground.
 Use of helium balloon to support advertising signs or a cable above a river.
 Paintbrush with lightweight handle that floats.

- B. To compensate for the weight of an object, make it interact with the environment (e.g., use aerodynamic, hydrodynamic, buoyancy, and other forces).**

Examples

Shape of aircraft wing reduces air density above the wing, increases density below the wing, to create lift. (This also demonstrates Principle 4, Asymmetry.)

Vortex strips improve lift of aircraft wings.

Hydrofoils lift ship out of the water to reduce drag.

Principle 9. Preliminary anti-action (counter-action)

- A. If it is necessary to do an action with both harmful and useful effects, this action should be replaced with anti-actions to control harmful effects.**

Examples

Buffer a solution to prevent harm from extremes of pH.

A cutting method using a dish cutter rotating on its geometric axis during the cutting process. In order to prevent vibrations, the dish cutter is charged in advance with forces close in size and direction and directly contrary to the forces arising in cutting process.

- B. Create actions in an object that will later oppose known undesirable working actions.**

Examples

Prestress rebar before pouring concrete.

Reinforced concrete column.

Reinforced shaft made from several pipes which have been previously twisted to a specified angle.

Corrugated and covered paper for cartons is bent in opposite directions. Carton becomes flat when the glue between the papers dries.

Masking before harmful exposure: lead apron covers parts of the body being exposed to Xrays; masking tape to protect the part of an object not being painted.

Principle 10. Preliminary action

- A. Perform, before necessary, a required change of an object (either fully or partially). Carry out all or part of the required action in advance.**

Examples

Pre-pasted wallpaper.

Self-adhesive stamps.

Rubber cement in a bottle is difficult to apply neatly and uniformly. However, if formed into a tape, the proper amount can be applied more easily.

Sterilize all instruments needed for a surgical procedure on a single sealed tray.

World Wide Web search engines (Lycos, AltaVista) browse through all possible links and create a fast-access index of keywords to Internet locations. The query engine then looks up answers in the local index database instead of directly retrieving web pages, which would take much more time.

B. Pre-arrange objects so that they can act from the most convenient place and without losing time for their delivery.

Examples

Predeposited blade in surgery cast. The blade works during cast removal.

Utility knife blade made with a groove allowing the dull part of the blade to be broken off, restoring sharpness.

Principle 11. Beforehand cushioning (Cushion in advance)

A. Prepare emergency means beforehand to compensate the relatively low reliability of an object.

Examples

A strip on photographic film that directs the developer to compensate for poor exposure.

Backup parachute. Tape backup of critical data (unreliable computers or power systems).

Alternate air system for aircraft instruments.

Merchandise is magnetized to deter shoplifting.

Usage of old tires at sharp road turns for safety.

A cover of steel by a material that resists oxidation.

Principle 12. Equipotentiality

A. In a potential field, limit position changes (e.g., change operating conditions to eliminate the need to raise or lower objects in a gravity field).

Examples

Spring-loaded parts delivery system in a factory.

Engine oil in a car is changed by workers in a pit to avoid using expensive lifting equipment.

Locks in a channel between two bodies of water (such as the Panama Canal).

A device for raising and lowering heavy presses that takes the form of an attachment with a roll-gang fastened to the press table.

“Skilllets” in an automobile plant that bring all tools to the right position.

Principle 13. Reverse (“The other way around”)

A. Invert the actions used to solve a problem (e.g., instead of cooling an object, heat it).

Example

To loosen stuck parts, cool the inner part instead of heating the outer part.

B. Instead of an action dictated by the requirements, one implements the opposite action.

Example

Rotate the part instead of the tool.

C. Make movable parts or the external environment fixed, and fixed parts movable.

Examples

Flow water in short pool moving against a swimmer.

Moving sidewalk with standing people. Treadmill (for walking or running in place)

Abrasively cleaning parts by vibrating the parts instead of the abrasive.

D. Turn the object or process “upside down.”

Examples

Turn an assembly upside down to insert fasteners (especially screws).

Empty grain from containers (ship or railroad) by inverting them.

Principle 14. Spheroidality — Curved

A. Instead of using rectilinear parts, surfaces, or forms, use curvilinear ones; move from flat surfaces to spherical, from parts shaped as a cube (parallelepiped) to ball-shaped structures.

Examples

Use arches and domes for strength in architecture.

A circular landing way in airports with “unlimited” length.

B. Use rollers, balls, spirals, domes.

Examples

Spiral gear (Nautilus) produces continuous resistance for weightlifting.

A device for welding pipes into a lattice has electrodes in the form of rotating balls.

Computer mouse uses ball construction to transfer linear two-axis motion into vector motion.

Ballpoint and rollerball pens for smooth ink distribution.

C. Go from linear to rotary motion, use centrifugal forces.

Examples

Linearly move the cursor on the computer screen using a mouse or a trackball.

Spinning clothes instead of wringing in a washing machine to remove water.

Use spherical casters instead of cylindrical wheels to move furniture.

Principle 15. Dynamism

A. Allow or design the characteristics of an object, external environment, or process to change to be optimal or to find an optimal operating condition.

Example

Adjustable car steering wheel (or seat, back support, mirror position...).

B. Divide an object into parts capable of movement relative to each other.

Examples

The “butterfly” computer keyboard. (Also demonstrates Principle 7, Nested structures.)

Scissors instead of knife.

A flashlight with a flexible gooseneck.

A transport vessel with a cylindrical body. To reduce the draft of the vessel under full load, the body is composed of two hinged, half-cylindrical parts which can be opened.

C. If an object (or process) is rigid or inflexible, make it movable or adaptive.

Examples

The flexible boroscope for examining engines.

The flexible endoscope for medical examination.

A strip electrode in an automatic arc welding pre-bent at different angles along its length that allows control of the shape and dimensions of the weld bath during welding.

Principle 16. Partial, satiated, or excessive actions

A. If 100 percent of an object is hard to achieve using a given solution method, the problem may be considerably easier to solve by using “slightly less” or “slightly more” of the same method.

Examples

Deposit excess chemical for photolithography in semiconductor production, then remove excess by spinning.

Fill, then “top off” when filling the gas tank of a car.

Software: various image encoding algorithms such as JPEG, GIF, etc.

To obtain uniform discharge of a metallic powder from a bin, the hopper has a special internal funnel, which is continually overfilled to provide nearly constant pressure.

Principle 17. Another dimension

A. Difficulties involved in moving or relocating an object along a line are removed if the object acquires the ability to move in two dimensions (along a plane). Accordingly, problems connected with movement or relocation of an object on one plane are removed by switching to a three-dimensional space.

Examples

Infrared computer mouse moves in space, instead of on a surface, for presentations.

Five-axis cutting tool can be positioned where needed.

B. Use a multi-story arrangement of objects instead of a single-story arrangement. Use a multilayered assembly of objects instead of a single layer.

Examples

Cassette with several CDs to increase music time and variety.

Greenhouse that has a concave reflector on the northern part of the house to improve illumination of that part of the house by reflecting sunlight during the day.

Fourier transform-based software, in which digitized signals are transformed from the time domain to the frequency domain for processing.

C. Tilt or re-orient the object, lay it on its side.

Example

Dump truck

D. Use another side of a given area.*Examples*

All devices with Mobius belt.

Electronic chips on both sides of a printed circuit board.

E. Use optical lines falling onto neighboring areas or onto the reverse side of the area available.**Principle 18. Mechanical vibration****A. Oscillate or vibrate an object.***Examples*

Electric carving knife with vibrating blades.

Vibrate a casting mold while it is being filled to improve flow and structural properties.

B. If oscillation exists, increase its frequency.*Example*

Distribute powder with vibration.

C. Use an object's resonant frequency.*Examples*

Destroy gall stones or kidney stones by ultrasonic resonance.

An instrument for cutting timber without a saw whose pulse frequency is close to the inherent frequency of vibration of the timber.

D. Use piezoelectric vibrators instead of mechanical ones.*Example*

Quartz crystal oscillations drive highly accurate clocks.

E. Use combined ultrasonic and electromagnetic field oscillations.*Example*

Mix alloys in an induction furnace.

Principle 19. Periodic action**A. Instead of continuous action, use periodic or pulsating actions.***Examples*

Hitting something repeatedly with a hammer.

Replace continuous siren with pulsed sound.

A flashing warning lamp is more noticeable than one that is continuously lit.

B. If an action is already periodic, change the periodic magnitude or frequency.*Examples*

Use Frequency Modulation to convey information instead of Morse code.

Replace a continuous siren with sound that changes amplitude and frequency.

Principle 20. Continuity of useful action (uninterrupted useful effect)**A. Continue on actions; make all parts of an object perform UF and/or NF at full load, all the time.***Examples*

Flywheel (or hydraulic system) stores energy when a vehicle stops, so the motor can keep running at optimum power.

A drill with cutting edges, which permits cutting in forward and reverse directions.

B. Eliminate all idle or intermittent actions.*Examples*

Print during the return of a printer carriage — dot matrix printer, daisy wheel printers, inkjet printers.

Crystal growing machine with permanent raw material supply mechanism.

Principle 21. Skipping (Rushing through)**A. Conduct a process or certain stages (e.g., destructible, harmful, or hazardous operations) at high speed.***Examples*

Use a high speed dentist's drill to avoid heating tissue.

Cut plastic faster than heat can propagate in the material to avoid deforming the shape.

Principle 22. Convert harm into benefit**A. Use harmful factors (particularly harmful effects of the environment or surroundings) to achieve a positive effect.***Examples*

Use waste heat to generate electric power.

Sand or gravel freezes solid when transported through cold climates.

Over-freezing (using liquid nitrogen) makes the ice brittle, permitting pouring.

Recycle waste material from one process as raw materials for another.

B. Eliminate the primary harmful action by adding it to another harmful action to resolve the problem.*Examples*

Add a buffering material to a corrosive solution.

Use a helium-oxygen mix for diving to eliminate both nitrogen narcosis and oxygen poisoning that are a danger with air and other nitrox mixes.

C. Amplify a harmful factor to such a degree that it is no longer harmful.*Examples*

Setting a backfire to eliminate fuel from a forest fire.

When using high frequency current to heat metal, only the outer layer became hot. This negative effect was later used for surface heat-treating.

Application of extremely low temperatures to frozen aggregate materials to speed the process of restoring their flow capability.

In TRIZ folklore, this principle is also known as "Blessing in disguise," "Turn Lemons into Lemonade," or "Spin harm to gold."

Principle 23. Feedback**A. Introduce feedback (referring back, cross-checking) to improve a process or action.***Examples*

Automatic volume control in audio circuits.

The level of liquid is self-adjusted by a floating valve inside a tank.

Feedback inside the software program, analogous to feedback in mechanical or electrical systems, is commonly used to control the operation of various elements.

Signal from gyrocompass is used to control simple aircraft autopilots.

B. If feedback is already used, change its magnitude or influence.

Examples

Change sensitivity of an autopilot when within 5 miles of an airport.

Change sensitivity of a thermostat when cooling vs. heating, since it uses energy less efficiently when cooling.

Principle 24. Intermediary

A. Use an intermediary carrier article or intermediary process.

Examples

Carpenter's nail set, used between the hammer and the nail.

Word processors and spreadsheets include conversion filters to read and write files in competitive product formats.

B. Merge one object temporarily with another (which can be easily removed).

Examples

Pot holder to carry hot dishes to the table.

To reduce energy loss when applying current to a liquid metal, cooled electrodes and intermediate liquid metal with a lower melting temperature are used.

Suspensions (adhesive parts can be dissolved or burned out).

In TRIZ folklore this principle is also known as "Go between" or "Mediator."

Principle 25. Self-service and self-organization

A. Make an object serve itself by performing auxiliary helpful functions.

Examples

A soda fountain pump that runs on the pressure of the carbon dioxide that carbonates the drinks. This assures that drinks will not be flat and also eliminates the need for sensors.

To weld steel to aluminum, create an interface from alternating thin strips of the two materials. Cold-weld the surface into a single unit with steel on one face and copper on the other, then use normal welding techniques to attach the steel object to the interface, and the interface to the aluminum. (This concept also has elements of Principle 24, Intermediary, and Principle 4, Asymmetry).

B. The object should service/organize itself and carry out supplementary and repair operations.

Examples

Halogen lamps regenerate the filament during use — evaporated material is redeposited.

Software programs employ some form of self-checking to verify their integrity.

C. Use waste resources, energy, or substances.*Examples*

Use heat from a process to generate electricity, “Cogeneration.”

Use animal waste as fertilizer.

Use food and lawn waste to create compost.

A cone-shaped concrete dam sink in sand on a river’s bottom will seal itself in the event of an earthquake.

Principle 26. Copying**A. Instead of an unavailable, expensive, fragile object, use simpler and inexpensive copies.***Examples*

Virtual reality via computer instead of an expensive vacation.

Use the sound of a barking dog, without the dog, as a burglar alarm.

Modeling stage in design.

Listen to an audio tape instead of attending a seminar.

B. Replace an object or process with optical copies.*Examples*

Do surveying from space photographs instead of on the ground.

Photolithography in semiconductor production.

Measure an object by making measurements in the photograph.

The height of tall objects can be determined by measuring their shadows.

Use sonograms to evaluate the health of a fetus, instead of risking damage by direct testing.

C. If visible optical copies are already used, move to infrared or ultra-violet copies.*Example*

Make images in infrared to detect heat sources, such as diseases in crops or intruders in a security system.

Principle 27. Inexpensive short-lived objects**A. Replace an expensive object with multiple inexpensive objects, comprising certain qualities (such as service life, for instance).***Examples*

Use disposable supplies to avoid the cost of cleaning and storing durable objects.

Plastic cups in motels, disposable diapers, many kinds of medical supplies.

Single-roll disposable camera for tourists.

Principle 28. Mechanics substitution**A. Replace a mechanical means with a sensory (optical, acoustic, taste, or olfactory) means.***Examples*

Replace a physical fence to confine a dog or cat with an acoustic (electronic) “fence” (signal audible to the animal).

Use a bad smelling compound in natural gas to alert users to leakage, instead of a mechanical or electrical sensor.

B. Use electric, magnetic, and electromagnetic fields to interact with the object.

Examples

To mix 2 powders, electrostatically charge one positive and the other negative. Either use fields to direct them, or mix them mechanically and let their acquired fields cause the grains of powder to pair.

To increase the bond between metal coating and a thermoplastic material, the process is carried out inside an electromagnetic field which applies force to the metal.

Application of magnetic fields for reducing oxygen effects of performance of semiconductor wafers.

C. Change from static to movable fields, from unstructured fields to those having structure.

Example

Early communications used omnidirectional broadcasting. We now use antennas with a very detailed structure of the pattern of radiation.

D. Use fields in conjunction with field-activated particles (e.g., ferromagnetic).

Example

Heat a substance containing ferromagnetic material by using a varying magnetic field. When the temperature exceeds the Curie point, the material becomes paramagnetic and no longer absorbs heat.

Principle 29. Pneumatics and hydraulics

A. Use gas and liquid parts of an object instead of solid parts (e.g., inflatable, filled with liquids, air cushion, hydrostatic, hydroreactive).

Examples

Comfortable shoe sole inserts filled with gel.

Store energy from decelerating a vehicle in a hydraulic system, then use the stored energy to accelerate later.

Using reducing air pressure in "vacuum holders."

B. Use the Archimedes forces to reduce the weight of an object.

Example

To produce an all-metal shell dirigible without high-priced adjustments, the montage is realized by floating on pontoons in water.

C. Use negative or atmosphere pressure.

Example

In order to prevent displacement of friable cargo in a ship, at time of transportation the free surface of cargo is covered by a hermetic rubber-band layer, creating a vacuum which ensures shrinking of the layer by atmospheric pressure.

D. A spume or foam can be used as a combination of liquid and gas properties with a light weight.

Examples

Spume lubricant is used for a stamp instrument.

Cavities of electrical soldering pen are filled by spume mass.

Principle 30. Flexible shells and thin films**A. Use flexible shells and thin films instead of three-dimensional structures.***Examples*

Use inflatable (thin film) structures as winter covers on tennis courts.

Coating glass windows with sapphire for high-temperature applications.

B. Isolate the object from the external environment using flexible shells and thin films.*Examples*

Float a film of bipolar material (one end hydrophilic, one end hydrophobic) on a reservoir to limit evaporation.

For shipping fragile products, air bubble envelopes or foam-like materials are used.

Principle 31. Porous materials and membranes**A. Make an object porous or add porous elements (inserts, coatings, etc.).***Examples*

Drill holes in a structure to reduce the weight.

To avoid pumping coolant to a machine, some of its parts are filled with a porous material soaked in coolant liquid. The coolant evaporates when the machine is working, providing short-term uniform cooling.

Porous wafers for GaAs devices.

B. If an object is already porous, use the pores to introduce a useful substance or function.*Examples*

Use a porous metal mesh to wick excess solder away from a joint.

Store hydrogen in the pores of a palladium sponge. (Fuel “tank” for the hydrogen car — much safer than storing hydrogen gas).

Principle 32. Color changes**A. Change the color of an object or its external environment.***Example*

Use safe lights in a photographic darkroom.

B. Change the transparency of an object or its external environment.*Example*

Use photolithography to change transparent material to a solid mask for semiconductor processing. Similarly, change mask material from transparent to opaque for silk screen processing.

C. In order to observe objects or processes that are difficult to see, use colored additives. If such additives are already used, employ luminescence traces.*Examples*

Fluorescent additives during UV spectroscopy.

A water curtain used to protect steel mill workers from overheating blocked infrared rays but not the bright light from the melted steel. A coloring was added to the water to create a filter effect while preserving the transparency of the water.

Principle 33. Homogeneity

- A. Make objects interacting with a given object of the same material (or material with identical properties).**

Examples

Make the container out of the same material as the contents, to reduce chemical reactions.

The surface of a feeder for abrasive grain is made of the same material that runs through the feeder, allowing a continuous restoration of the surface.

Make parts of semiconductor equipment from silicon.

Principle 34. Discarding and recovering

- A. Discard (by dissolving, evaporating, etc.) portions of an object that have fulfilled their functions or modify these directly during operation.**

Examples

Use a dissolving capsule for medicine.

Biodegradable plastics.

Rocket boosters separate after serving their function.

Sprinkle water on cornstarch-based packaging; it reduces its volume by more than 1000X!

- B. Conversely, restore consumable parts of an object directly in operation.**

Examples

Self-sharpening lawn mower blades.

Automobile engines that give themselves a “tune-up” while running.

Principle 35. Parameters and properties changes

- A. Change an object's physical aggregate state (e.g., to a gas, liquid, or solid).**

Examples

Freeze the liquid centers of filled candies, then dip in melted chocolate, instead of handling the messy, gooey, hot liquid.

Transport oxygen, nitrogen, or petroleum gas as a liquid, instead of a gas, to reduce volume.

- B. Change the concentration or consistency (see also Principle F below).**

Examples

Liquid hand soap is concentrated and more viscous than bar soap at the point of use, making it easier to dispense in the correct amount and more sanitary when shared by several people.

As a rule, the resistivity of semiconductors changes by concentration of impurities.

- C. Change the degree of flexibility (see also Principle 15).**

Examples

Use adjustable dampers to reduce the noise of parts falling into a container by restricting the motion of the container's walls.

Vulcanize rubber to change its flexibility and durability.

D. Change the temperature.*Examples*

Raise the temperature above the Curie point to change a ferromagnetic substance to a paramagnetic substance.

Raise the temperature of food to cook it. (Changes taste, aroma, texture, chemical properties, etc.).

Lower the temperature of medical specimens to preserve them for later analysis.

Dry objects by hot air.

Thermocouple.

E. Change other characteristics of a technique.*Example*

Sphingometer.

Principle 36. Phase transitions**A. Use phenomena that occur during phase transitions (e.g., volume changes, loss or absorption of heat, etc.).****Examples*

Heat pumps use the heat of vaporization and heat of condensation of a closed thermodynamic cycle to do useful work.

Crystallization.

Superconductivity.

Principle 37. Thermal expansion**A. Use thermal expansion (or contraction) of materials.***Examples*

Fit a tight joint together by cooling the inner part to contract, heating the outer part to expand, putting the joint together, and returning to equilibrium.

To control the expansion of ribbed pipes, they are filled with water and cooled to a freezing temperature.

B. If thermal expansion is being used, use multiple materials with different coefficients of thermal expansion.*Examples*

The basic leaf spring thermostat: 2 metals with different coefficients of expansion are linked so that the object bends one way when warmer than normal and the opposite way when cooler. To control the opening of roof windows in a greenhouse, bimetallic plates are connected to the windows, so temperature change bends the plates, causing the window to open or close.

A lid of a hothouse is controlled by hinged hollow pipes with spreading water inside. The center of gravity of the pipes shifts with a change in temperature and therefore the pipes raise and lower the lid.

* The meaning of phase transition in TRIZ and in physics is the same. Note that thermal expansion (Principle 37) can be the result of a phase transition.

Principle 38. Strong oxidants**A. Replace common air with oxygen-enriched air.***Example*

Scuba diving with non-air mixtures have high concentration of oxygen for extended endurance.

B. Replace enriched air with pure oxygen.*Examples*

Cut at a higher temperature using an oxy-acetylene torch.

Treat wounds in a high pressure oxygen environment to kill anaerobic bacteria and aid healing.

C. Expose air or oxygen to ionizing radiation.*Example*

Ionize air to trap pollutants in an air cleaner for ultra-cleanrooms (class 100 and better in the semiconductor industry).

D. Use ionized oxygen.*Example*

Ionize oxygen to increase the speed of semiconductors' surface oxidation.

E. Replace ozonized (or ionized) oxygen with ozone.*Example*

Speed chemical reactions by ozone.

Principle 39. Inert atmosphere**A. Replace a normal environment with an inert one.***Examples*

Prevent degradation of a hot metal filament by using an argon atmosphere.

Prevent cotton from catching fire in a warehouse by treating it with inert gas while being transported to the storage area.

Foam is used to isolate a fire from oxygen in air.

B. Add neutral parts or inert additives to an object.*Example*

Increase the volume of powdered detergent by adding inert ingredients.

This makes it easier to measure with conventional tools.

Principle 40. Composite materials**A. Change from uniform to composite (multiple) materials.***Examples*

Composite (Copper–Ceramic–Copper) substrates for power semiconductors have high thermal conductivity and high electrical insulation.

Military aircraft wings are made of composites of plastics and carbon fibers for high strength and low weight.

Composite ferro-electrics for high-frequency applications are smaller, lighter, and more reliable than traditional parts.

The Principles are formulated in a general way with the effort to demonstrate the solution concept. If, for example, few Principles recommend the “flexibility” heuristic, it means that the solution of the problem relates somehow to changing the degree of flexibility or adaptability of a technique being modified. Some of these

Principles have a remarkably broad range of application, including management, advertising, marketing, etc.

Some of these Principles are dual (e.g., 4 and 14) or can be inverted (e.g., 24) as was shown by Tat'yana A. Kengerli, Genady Filkovsky, Irina Flikshtein, and Sergey I. Perniszky. Some of these Principles are complementary in space and time (e.g., 17 vs. 11) as shown by Yevgeny Karasik. Altshuller's initial 40 Principles are not independent. It is possible to show that all principles can be divided according to those that are general, or can work in several engineering fields, and those that are particular or work in a specific engineering field. Such ongoing research is very important for creating a system of Principles and other TRIZ heuristics. On the other hand, the common principles can be used during problem solving and/or design only by specific interpretation. Such separation of principles into common, specific, and particular, and the investigations of patents greatly increases the number of principles. Continuous search for new Inventive Principles and sub-Principles is one of the current activities of TRIZ experts. This research is illustrated by the following new Inventive Principles and sub-Principles.

A. Multistep principle

Efficiency of action increases due to consequent usage of a group of uniform objects instead of the single object.

Examples

A multicylinder combustion engine.

Thousands of cells in a power MOSFET transistor.

B. Dissociation-association (sub-principle to Principle 34).

This principle allows division and coalition on the molecular level.

Examples

Use some alloys prepared by a molecular beam epitaxy in opto-electronic devices.

Use some materials as a working body for sidebars of binary cycle of energy equipment. These materials can dissociate during the warming semicycle with absorbing heat and associate back during the cooling semicycle with the extraction of same portions of energy.

C. Use of pauses (sub-principle to Principle 19)

Use pauses between actions to perform similar or different actions; i.e., one action is active during pauses of other action.

Examples

The auto-control of a personal computer that runs when the computer is not running other applications.

In cardiopulmonary respiration, breathe for victim once every 5 seconds.

Squeezing of channels in telephone communications.

D. Use of epenthetic (insert) parts

Overcome problems in fabricating an object by using some temporary insert during the manufacturing process, deleting the insert when finished.

Examples

During fabrication of semiconductor devices, the surface at some operations is protected by photoresistors or silicon dioxide.

Bullet casings are ejected after the gun fires.

E. Match of impedances

During design, determine the input impedance level and set the system internal impedance to that input signal. If an exact match is impossible, minimize losses by amplifying or attenuating the input signal or dispersing the input signal via a few channels, each of whose impedance can be matched with the system impedance.

Example

System impedance (complex resistance) matches input impedance to provide a maximum transfer of energy across systems, such as electrical, fiber optics, hydraulic, gas, information and transmission lines, measurement apparatus, and devices with distributed parameters.

F. Concentration-dispersion principle

Concentration/Dispersion is a systems transformation method consisting of a set of objects (at least two), managing their mutual arrangement and relative quantity.*

- a. Concentrate essential resources, elements, actions in a key place and moment of time in order to achieve the purpose (e.g., increase technique effectiveness).

Example

Sublimated food products, encyclopedias, notebook computers vs. desktop.

- b. If concentrated objects or actions cause undesirable effects, they should be disseminated, dispersed in space and/or time.

Example

Preparing food from concentrates, thermal treatment of semiconductors after ion implantation, harmful effects of medical drugs at high concentrations, activation of diffusion.

Typical ways of realizing this Principle:

Changing distance between objects or interval of time between actions;
Changing quantity of objects in given area or distribution density of objects in space;

Changing amount of objects — dilution;

Expanding/convoluting a flow in different or same directions;

Moving from or to the center.

TRIZ experts apply stringent tests to any new Principles in order to confirm their importance. For a new Principle to become a TRIZ heuristic and to enter a specific cell of the Contradiction Matrix, it must recur in many high-Level patents in various engineering fields. There is no consensus on the number of such inventions, but the lowest is 10 and the highest is 500, according to different TRIZniks'

* A concentration can be absolute (expressed by number of objects in unit of volume or in the given spatial area) and relative (expressed by the relation of number of the given objects to total number of all objects in the given area). S. I. Perniszky, the author of this Principle, noted that the essence of the Dispersion sub-Principle is partially crossed with essence of Splitting and Removal Principles, as well as of the Concentration sub-Principle with the Association and Local Quality Principles; however, they are not reduced to each other. On the other hand, a part of this Principle is included in Principle 35.

opinions. Altshuller estimated a threshold of several dozen patents, but he was not consistent and sometimes incorporated a Principle that he had discerned in only a few inventions in the Matrix; sometimes he did not include another Principle that he had discerned in many patents. Of course, this threshold is also connected with the overall number **S** of Inventive Principles that can be found. We do *not* know how many various TRIZ heuristics (including Principles) exist, but almost all TRIZniks believe that their quantity is a finite number. Some estimation can help find an answer to this question.

Assume for each Principle that we can find only N patents at Level 4 for each Inventive Principle, $10N$ inventions at Level 3, and $100N$ patents at Level 2. We can write the total number of patents P as

$$P = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5 \approx 20,000,000,$$

where P_i is the number of patents at Level i . It is simple to calculate each P_i due to known statistics of inventions that belong to each Level (see Chapter 8).

Assume that S is one to three orders of magnitude smaller than $P_5 \approx 200,000$, which means that finding a new Principle is as or more difficult as discovering a new phenomenon. This assumption is taken from the history of science that shows that scientists more often discovered a new phenomenon than a new approach to conduct research. This assumption leads to S values from 200 to 20,000. Because we are interested in the Principles that would work for various engineering fields only, set $S = 2,000$ or 0.01% of all patents, i.e., $S = P/10^4$. Therefore, each Principle on average has been applied in 5000 different technical solutions that are incorporated into existing patents. Note that each Inventive Principle (“old” or “new”) assists in finding many new patentable solutions of different problems.* Now it is easy to calculate that N is approximately 200 because approximately only 10% of all patents have been studied so far in the framework of TRIZ. This fact leads to the estimation that the threshold is approximately a couple of dozen patents. In other words, a new Inventive Principle can be incorporated into the Matrix if it can be confirmed by 20 or more patents from different engineering fields studied by TRIZniks.

Another good sign to include a new Inventive Principle into the Matrix is the applicability of this new Principle for resolution of contradictions between a considerable number of different inventive Parameters within various clusters. A TRIZnik can study approximately 10,000 patents during a year. (Unfortunately, TRIZ has not become the object of regular academic research yet, so no TRIZnik can dedicate all his time to studying patents.) Let us assume that a TRIZnik’s goal is to find *one* new Inventive Principle in a year, concordant to our previous estimation and also reasonable for newcomers in TRIZ who have thorough knowledge of their engineering field. Note that when a new Inventive Principle is discovered** in

* By the way, this is why some patent attorneys think that TRIZ can destroy the current patent system, because now each of about 5000 different patents is actually based on the same Inventive Principle.

** I believe that the word *discovered* is absolutely correct here because TRIZniks as well as physicists search for what already exists but has not been recognized. Moreover, the recognition of a single new Inventive Principle is really the result of TRIZ research as well as a discovery in the natural sciences.

so-called theoretical TRIZ, it is easier to figure out this particular Inventive Principle in different technical solutions conducting experimental TRIZ research. Right now several Inventive Principles are pending approval. However, because the updated version of the Matrix, as well as new Parameters and Inventive Principles, is proprietary, most TRIZniks still use the original Altshuller's Matrix, presented in a slightly expanded form later in this chapter.

13.3.1 A CLASSIFICATION OF THE INVENTIVE PRINCIPLES

The Inventive Principles, as published by Altshuller, do not represent a system. The numbering of the Principles reflects only the order in which they were included in the TRIZ fund. K.A. Skolobovskiy [3] proposed a more accurate approach, presented here in a slightly expanded form, which classifies the Principles by functional attributes.

1. Principles Relating Mainly to Substrates of the Technical System

1.1. Hierarchy of the subsystems

1.1.1. Segmentation

1.1.1.1. Discarding and recovering of parts

1.1.1.2. Inexpensive short-lived objects

1.1.1.3. Taking out

1.1.1.4. Dissociation-Association

1.1.1.5. Usage of centrifugal forces

1.1.2. Unification

1.1.2.1. Bi-principle (unification in a bi/poly-system)

1.1.2.2. Homogeneity

1.1.2.3. Merging (joining/combining)

1.1.3. Replacement, change of subsystem

1.1.3.1. Usage of intermediary

1.1.3.2. Usage of copies

1.1.3.3. Taking out

1.1.3.4. Assembly of large-sized designs in/on water

1.1.3.5. Usage of phase transitions

1.2. Qualitative characteristics of subsystems

1.2.1. Universality

1.2.2. Uniformity

1.2.3. Local quality

1.3. Spatial (dimensional) relations between subsystems

1.3.1. Symmetry

1.3.2. Asymmetry

1.3.3. Spheroidality-Curvature

1.3.4. Equipotentiality

1.3.5. Nested structures

1.3.6. Another dimension

1.3.7. Structures with unusual topological features

...

1.3.999. *See list of geometric effects (Appendix 3).*

1.4. Special materials and phenomena

- 1.4.1. Strong oxidants
- 1.4.2. Inert environment, Vacuum
- 1.4.3. Explosives and Flammable Materials
- 1.4.4. Self-regenerating materials
- 1.4.5. Composite materials
- 1.4.6. Usage of Epenthetic Parts
- 1.4.7. “Smart materials”
- 1.4.8. Use of phosphors
- 1.4.9. Use of the ferromagnets
- 1.4.10. Electrokinetic phenomena (electrolysis, electro-osmosis, electrophoresis)
- 1.4.11. Magnetic liquids
- 1.4.12. Piezoelectric effect
- 1.4.13. Shape memory effect
- 1.4.14. Porous and capillary materials
- 1.4.15. Flexible shells and thin films
- 1.4.16. Spume/foam
- 1.4.17. Pneumatics and hydraulics
 - 1.4.17.1. Liquid and gas properties
- 1.4.18. Corona discharge
- ...
- 1.4.999. See lists of chemical, biological, materials science effects (Appendix 3).*

2. Field Relations Between the Subsystems of TS

2.1. A direction of interaction

- 2.1.1. Reverse (“The other way around”)
- 2.1.2. Convert harm into benefit
- 2.1.3. “Futurism”
 - 2.1.3.1. Preliminary action
 - 2.1.3.2. Preliminary antiaction
 - 2.1.3.3. Beforehand cushioning
- 2.1.4. Antiweight

2.2. Rate and rhythm characteristics of interactions

- 2.2.1. Skipping
 - 2.2.2.1. Continuous action
 - 2.2.2.2. Periodic action
 - 2.2.2.3. Multi-step, repeated action
- 2.2.3. Pauses
- 2.2.4. Oscillations

2.3. Qualitative characteristics of interactions

- 2.3.1. Dynamism
- 2.3.2. Partial, superfluous, or excessive action
- 2.3.3. Vibration or oscillation (mechanical, electromagnetic)

2.4. Ways of realizing interactions

- 2.4.1. Parameter changes
- 2.4.2. Color changes
- 2.4.3. Phase transitions
- 2.4.4. Thermal expansion
- 2.4.5. Fields (e.g., electrostatic, acoustic, etc.)

3. Information Relations in the Systems

3.1. Types of communications

- 3.1.1. Ideal system, Self-service
- 3.1.2. Negative or positive feedback

3.2. Kinds of realization of communications

- 3.2.1. Replacement of mechanical communications with other kinds (acoustic, electromagnetic, olfactory, etc.)
- 3.2.2. Pauses
- 3.2.3. Match of impedances

Note: 1.4 above contains an index of some materials and effects that are usually not mentioned in Altshuller's Principles. Nevertheless, we include in this index materials and phenomena that are used quite often in modern techniques. Let us illustrate one of them:

1.4.3 Use of Explosives and Flammable Materials

Execute the operations of mixing and/or warming of objects with pure access by means of explosives and termites.

An anchor-like device, with an explosive for electro-transmission lines, radio-masts, etc., locates the necessary depth with help of a drill machine and then blasts the explosive, creating a cavity in the soil and firmly bolting expanding links of the anchor-like device within the cavity [*Patent USA 3 281 153*].

An even more expanded index belongs to the lists of physical, chemical, and other effects created after Altshuller had developed the Contradiction Matrix.

13.4 MATRIX FOR REMOVAL OF TYPICAL TECHNICAL CONTRADICTIONS

As we already know, a technical contradiction is when one characteristic or subsystem A improves, another, B, gets worse; the opposite is also true: if B improves, then A worsens (see Chapter 4). Because A and B are different, the technical contradiction represents a *pair* problem, reflecting the fact that two statements can be constructed for such contradictions. In other words, at least two technical contradictions can be formulated for each single technical problem. For some problems, both contradictions are valid because both Parameters need improvement, and it is difficult to decide which improvement is more important. Fortunately, TRIZ makes it possible to solve both contradictions.

The Matrix for removing typical technical contradictions, the Contradiction Matrix, is the first original TRIZ instrument proposed by Altshuller for general technical systems that can be in conflict (have technical or physical contradictions). In many cases, the individual Principles themselves, as a selection of good heuristics, give excellent results in solving problems, but in the Matrix their benefit exceeds the arithmetical sum of the values composing the total heuristics.

The horizontal (row) elements of the Contradiction Matrix are the Engineering Parameters to be improved, and the vertical columns contain the Engineering Parameters that can be adversely affected and/or degraded as a result of improving the parameters. The numbers at the intersection cells guide a solver to a number (1–4 in the original Altshuller Matrix and 1–6 in the modern Matrix) of Inventive Principles that might be of help in resolving the technical contradiction. Not all cells are filled, but even so the Matrix indicates the Principles for more than 1200 types of technical contradiction. Note that the Matrix is *not* symmetrical; i.e., if the Parameters are reversed, often other Principles are suggested to compare with the initial set. The diagonal cells indicate where a physical contradiction can occur (strength has to be great and small, for example). Some nondiagonal cells are empty, indicating either where only a few or no patents were found illustrating resolution of that particular contradiction or where such contradictions do not occur in modern TS or TP.

It is very simple to use Altshuller’s Contradiction Matrix in the sequence of the following algorithm:

1. Name of Technique:
2. Define the main function of the Technique (formulate the goal of the Technique).
The ... is designed to ...
3. List the main subsystems of the Technique and their primary and secondary functions:

Subsystem	Primary Function	Secondary Functions
-----------	------------------	---------------------

A.

B.

...
4. In plain language describe operation of the Technique.
... operates as follows:
5. Determine characteristics that should be improved. Determine characteristics that should be eliminated.
Note: The origin (root cause) of the problem is identified in this preliminary step in the framework of TRIZ, and characteristics of the technique to be changed are formulated. Improve UF and NF or exclude HF and NF of the technique (UF, NF, and HF are useful, neutral, and harmful functions).
6. Reformulate the found characteristics in terms of the Engineering Parameters.
Note: Ask “Can I improve/eliminate this characteristic using the conventional methods without deterioration of another subsystem or characteristic?” If your answer is YES, you face a routine or low **D** problem and

do *not* need to use the Contradiction Matrix or other TRIZ heuristics. If your answer is NO (i.e., “I know how, but it makes things worse and creates conflict between performance considerations”), you need to convert your problem statement to a pair contradiction that is a conflict between two different characteristics (subsystems) within the technique.

TRIZniks require persistent and disciplined thinking in order to find the Engineering Parameter that best describes the contradiction. It will occur automatically after practice with the Matrix. On the other hand, consider the time wasted trying to reach a solution through trial and error. Clearly, the benefits of this precise analysis of your problem speak for themselves.

7. Formulate the Technical Contradiction as follows: If the positive Engineering Parameter is improved by (state how) then the other characteristic (state which one) will get worse.
8. Formulate the Technical Contradiction as follows: If the negative Engineering Parameter is reduced by implementing (state how) (2b), then the positive Engineering Parameter (state which one) will get worse or another negative characteristic will be intensified.
9. Find the cells in the Matrix that correspond to the two Technical Contradictions, which were found in steps 7 and 8.
10. Using the Matrix, look for the solutions of the conflict of these two parameters.

Notes: The Engineering Parameters have numbers associated with them. Look at the corresponding row and column numbers' cell that will have a list of numbers in the cell. These numbers in the cell are solution Principle numbers. All numbers are given in the original Altshuller notation.

The Principles in the Matrix cells are presented in order of decreasing frequency of their use in patents selected by Altshuller. The statistics on usage of Principles extracted from the initial Altshuller's Matrix is given in Figure 13.1.

11. Apply the Principles from these cells to your problem(s).

Note: There is usually more than one Principle that has been used in the past to solve any particular contradiction. These Principles show *only* the promising direction of solutions. Nevertheless, try to apply each suggested Principle to your technical system. Do not reject any idea at this stage. If all suggestions are completely unacceptable, reformulate the technical contradiction and try again.

12. Find, evaluate, and implement conceptual solutions for your problem.

Note: Sometimes the introduction of a Principle creates a secondary problem. Do not automatically reject it. Find a way to solve the secondary problem — and, if necessary, even a third problem. This method is often used to solve linear, star, and other technical problems. If the secondary problem is easier to solve than the original primary problem, progress has been made. This line of reasoning is used for most of the TRIZ heuristics and instruments presented in this book.

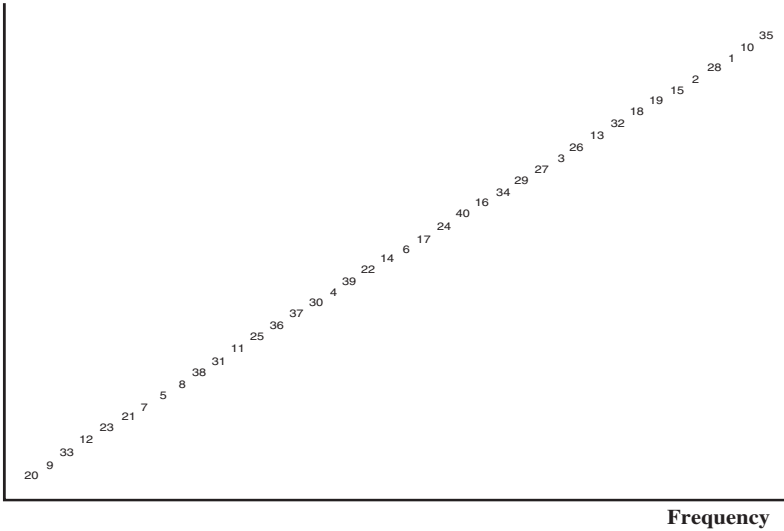


FIGURE 13.1 Statistics on the usage of the Inventive Principles in Altshuller’s Matrix.

There are more rows and columns in the modern Contradiction Matrix because of consideration of new Parameters, enrichment of the Matrix cells. For example, a new cell, Safety (as the Undesired Effect) vs. Productivity (as the Feature to Improve), contains Principles 10,14, 25, 35, and 38. The idea of specific and particular Principles was extended to the set of engineering field-dependent Tensors. It is worth mentioning that the Matrix works only with two parameters, while a Contradiction Tensor can operate with the same or higher number of engineering Parameters, so it is multidimensional. Design solutions can be obtained in a more timely manner, although Contradiction Tensors cannot be used as widely as the Matrix. It is clear that the Matrix/Tensors cannot exist in some permanent forms because new fields of technique and engineering will enrich the contradiction matrix/tensor. Consequently, we are convinced that TRIZ needs development. The possibility of creating the universal Tensor seems reasonable and should be researched.

The statistics of Inventive Principles, in order of frequency of their presence in Altshuller’s Matrix, were extracted by Solomon D. Tetelbaum and Stan Kaplan (Figure 8.1). We will illustrate the usage of the Contradiction Matrix with a popular TRIZ problem solution based on one of the most frequently used Principles.

13.5 A CASE STUDY

Consider an example of plastic piping necessary to pneumatically transport metal shots. The existing system was originally designed to move plastic pellets (Figure 13.2), but it was found that the metal shots or pellets were more useful for production.

Unfortunately, the metal shots destroy the pipe's elbow; the pair elbow and shots conflict. What should we do? Should we replace the pipe or can we find a cheaper solution?

Before using the Contradiction Matrix, investigate ordinary solutions (as it is suggested in the notes to step 1) as well as the primary function and the goals of the TS:

Technique Subsystems: Straight section of pipe, pipe elbow

Technique Goal: To move the metal shots as fast as possible

Conflicting Subsystem: Metal shots and pipe elbow

Conflict: Metal shots destroy pipe elbow

Strength Conflict: Consider increasing the speed of the metal shots

Primary Function of Conflicting Subsystem: Change direction of shot movement

Possible Ordinary Solutions: Reinforce elbows, use quick-change elbows, redesign shape of elbow, select another material for elbow

Once this information is recorded, several contradictions emerge between the ordinary solutions and the system's goals. Two desired improvements include increasing speed and decreasing energy requirements.

There are several degrading Parameters associated with each improvement, e.g., the object stability (#13). There are also several Parameters in this system that can be improved. The Parameters that degrade, when the speed of the shots is increased, are presented along with the Principles used to reduce the contradiction. This information was taken from the intersection of the relevant parameters on the Contradiction Matrix. A record of the Principles used in all of the contradictions suggests considering those that occur most frequently (see Figure 13.1). One of them is Principle 28, Mechanics substitution. It suggests using electric, magnetic, and electromagnetic fields to interact with the object (elbow and shots are mechanical objects in our problem). In our case, it suggests placing a magnet at the elbow to bind metal shots to a plastic material, providing a blanket of shots that then absorb the energy.

This suggestion leads to the solution of the problem (Figure 13.3). It is also possible to obtain other solutions, as is demonstrated in Chapter 15.

13.6 CONCLUSION

In this chapter we learn TRIZ heuristics for resolving pair or technical contradictions. There are two ways to handle these instruments:

1. Use the Contradiction Matrix/Tensor to locate the most effective Principles, or
2. Read every Principle and choose the most appropriate one.

At first glance, the second method seems ridiculous, but experience of many TRIZniks shows that a thorough knowledge of these Principles noticeably increases the creative potential of a problem solver, engineer, or inventor. After practice, you will remember the majority of the Principles (or at least those most important for you) and their meaning and will be able to apply them without the Matrix.

TABLE 13.1 Contradiction Matrix

Left-Down +	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	PhC		15. 8. 29. 34		29. 17. 38. 34		29. 2. 40. 28		2. 8. 15. 38	8. 10. 18. 37	10. 36. 37. 40	10. 14. 35. 40	1. 35. 19. 39	28. 27. 18. 40	5. 34. 31. 35	
2		PhC		10. 1. 29. 35		35. 30. 13. 2		5. 35. 14. 2		8. 10. 19. 35	13. 14. 10. 18	13. 10. 29. 13	26. 39. 1. 40	28. 2. 10. 27		2. 27. 19. 6
3	15. 8. 29. 34		PhC		15. 17. 4		7. 17. 4. 35		13. 4. 8	17. 10. 4	1. 8. 35 10. 29	1. 8. 15. 34	1. 8. 39. 37	8. 35. 29. 34	19	
4		35. 28. 40. 29		PhC		17. 7. 10. 40		35. 8. 2. 14		28. 1.	1. 14. 35	13. 14. 35	39. 37. 35	15. 14. 28. 26		1. 40. 35
5	2. 17. 29. 4		14. 15. 18. 4		PhC		7. 14. 17. 4		29. 30. 4. 34	19. 30. 35. 2	10. 15. 36. 28	5. 34. 29. 4	11. 2. 13. 39	3. 15. 40. 14	6. 3	
6		30. 2. 14. 18		26. 7. 9. 39		PhC				1. 18. 35. 36	10. 15. 36. 37		2. 38	40		2. 10. 19. 30
7	2. 26. 29. 40		1. 7. 35. 4		1. 7. 4. 17		PhC		29. 4. 38. 34	15. 35. 36. 37	6. 35. 36. 37	1. 15. 29. 4	28. 10. 1. 39	9. 14. 15. 7	6. 35. 4	
8		35. 10. 19. 14		35. 8. 2. 14				PhC		2. 18. 37	24. 35 7. 2. 35	34. 28. 35. 40	9. 14. 17. 15		35. 34. 38	
9	2. 28. 13. 38		13. 14. 8		29. 30. 34		7. 29. 34		PhC	13. 28. 15. 19	6. 18. 38. 40	35. 15. 18. 34	28. 33. 1. 18	36. 14. 35. 10	3. 19. 35. 5	
10	8. 1. 37. 18	18. 13. 1. 28	17. 19. 9. 36	28. 1	19. 10. 15	1. 18. 36. 37	15. 9. 12. 37	2. 36. 18. 37	13. 28. 15. 12	PhC	18. 21. 11	10. 35. 40. 34	35. 10. 21	35. 10. 14. 27	19. 2.	
11	10. 36. 37. 40	13. 29. 10. 18	35. 10. 36	35. 1. 14. 16	10. 15. 36. 28	10. 15. 36. 37	6. 35. 10	35. 34	6. 35. 36	36. 35. 31. 35	PhC	35. 4. 15. 10	35. 33. 35. 40	9. 18. 9. 25	19. 3. 27	
12	8. 10. 29. 40	15. 10. 26. 3	29. 34. 5. 4	13. 14. 10. 7	5. 34. 4. 10		14. 4. 15. 22	7. 2. 35	35. 15. 34. 18	35. 10. 37. 40	34. 15. 10. 14	PhC	33. 1. 18. 4	30. 14. 14. 26	14. 26. 9. 25	
13	21. 35. 2. 39	26. 39. 1. 40	13. 15. 1. 28	37	2. 11. 13	39	28. 10. 19. 39	34. 28. 35. 40	33. 15. 28. 18	10. 35. 21. 16	2. 35. 40. 18	22. 1. 18. 4	PhC	17. 9. 15. 35	13. 27. 10. 35	39. 3. 35. 23
14	1. 8. 40. 15	40. 26. 27. 1	1. 15. 8. 35	15. 14. 28. 26	3. 34. 40. 29	9. 40. 28	10. 15. 14. 7	9. 14. 17. 15	8. 13. 3. 14	10. 18. 18. 40	10. 3. 35. 40	13. 17. 35. 40	PhC	27. 3. 26		
15	19. 5. 34. 31		2. 19. 9		3. 17. 19		10. 2. 19. 30		3. 35. 5	19. 2. 16	19. 3. 27	14. 26. 28. 25	13. 3. 35	27. 3. 10	PhC	
16		6. 27. 19. 16		1. 40. 35				35. 34. 38					39. 3. 35. 23			PhC
17	36. 22. 6. 38	22. 35. 32	15. 19. 9	15. 19. 9	3. 35. 39. 18	35. 38	34. 39. 40. 18	35. 6. 4	2. 38. 36. 30	25. 10. 3. 21	35. 39. 19. 2	14. 22. 19. 32	1. 35. 32	10. 30. 22. 40	19. 13. 39. 36	19. 18. 36. 40
18	19. 1. 32	2. 35. 32	19. 32. 16		19. 32. 26		2. 13. 10		10. 13. 19	26. 19. 6		32. 30	32. 3. 27	35. 19.	2. 19. 6	
19	12. 18. 28. 31		12. 28		15. 19. 25		35. 13. 18		8. 15. 35	16. 26. 21. 2	23. 14. 25	12. 2. 29	19. 13. 17. 24	5. 19. 9. 35	28. 35. 6. 18	
20		19. 9. 6. 27								36. 37			27. 4. 29. 18	35		
21	8. 36. 38. 31	19. 26. 17. 27	1. 10. 35. 37		19. 38	17. 32. 13. 38	35. 6. 38	30. 6. 25	15. 35. 2	26. 2. 36. 35	22. 10. 35	29. 14. 2. 40	35. 32. 15. 31	26. 10. 28	19. 35. 10. 38	16
22	15. 6. 19. 28	19. 6. 18. 9	7. 2. 6. 13	6. 38. 7	15. 26. 17. 30	17. 7. 30. 18	7. 18. 23	7	16. 35. 38	36. 38			14. 2. 39. 6	26		
23	35. 6. 23. 40	35. 6. 22. 32	14. 29. 10. 39	10. 28. 24	10. 31	10. 18. 39. 31	1. 29. 30. 36	3. 39. 18. 31	10. 13. 28. 38	14. 15. 18. 40	3. 36. 37. 10	29. 35. 3. 5	2. 14. 30. 40	35. 28. 31. 40	28. 27. 3. 18	27. 16. 18. 38
24	10. 24. 35	10. 35. 5	1. 26	26	30. 26			2. 22	26. 32						10	10
25	10. 20. 37. 35	10. 20. 26. 5	15. 2. 29	30. 24. 19. 45	26. 4. 5. 16	10. 35. 17. 4	2. 5. 34. 10	35. 16. 32. 18		10. 37. 36. 5	37. 36. 4	4. 10. 34. 17	35. 3. 22. 5	29. 3. 28. 18	20. 10. 28. 18	28. 20. 10. 16
26	35. 6. 18. 31	27. 26. 18. 35	29. 14. 35. 18	15. 14. 29	15. 14. 29	2. 18. 40. 4	15. 20. 14. 24		35. 29. 34. 28	35. 14. 14. 3	10. 36. 10. 3	35. 14 17. 40	15. 2. 17. 40	14. 35. 10. 40	3. 35. 3. 35	3. 35. 31
27	3. 8. 10. 40	3. 10. 8. 28	15. 9. 14. 4	15. 29. 28. 11	17. 10. 14. 16	32. 35. 40. 4	3. 10. 14. 24	2. 35. 24	21. 35. 11. 28	8. 28. 37. 40	10. 24. 35. 19	35. 1. 16. 11		11. 28	2. 35. 3. 25	34. 27. 6. 40
28	32. 35. 26. 28	28. 35. 25. 26	28. 26. 5. 16	32. 28. 3. 16	26. 28. 32. 3	26. 28. 32. 3	32. 13. 32. 3	6. 13.	28. 13. 32. 24	32. 2.	6. 28. 32	6. 28. 13	32. 35. 32	28. 6. 32	28. 6. 32	10. 26. 24
29	28. 32. 13. 18	28. 35. 27. 9	10. 28. 29. 37	2. 32. 10	28. 33. 29. 32	2. 29. 2	32. 28. 35	25. 10. 32	10. 28. 32	28. 19. 34. 36	3. 35. 40	32. 30. 40	30. 18	3. 27	3. 27. 40	
30	22. 21. 27. 39	2. 22. 13. 24	17. 1. 39. 4	1. 18	22. 1. 33. 28	27. 2. 39. 35	22. 23. 37. 35	34. 39. 19. 27	21. 22. 35. 28	13. 35. 39. 18	22. 2. 3. 35	30. 18. 35. 14	35. 32. 3. 35	18. 35. 32. 15	22. 15. 33. 28	17. 1. 40. 33
31	19. 22. 15. 39	35. 22. 1. 39	17. 15. 16. 22		17. 2. 18. 39	22. 1. 40	17. 2. 40	30. 18. 35. 4	35. 28. 3. 23	35. 28. 1. 40	2. 33. 2. 38	35. 1. 2. 38	35. 40. 27. 39	15. 35. 22. 2	15. 32. 33. 21	21. 39. 16. 22
32	28. 29. 15. 16	1. 27. 36. 13	1. 29. 13. 17	15. 17. 27	13. 1. 26. 12	16. 4	13. 29. 1. 40	35	35. 13. 8. 1	35. 12	35. 19. 1. 37	1. 28. 13. 27	11. 13. 1	1. 3. 10. 32	4. 3.	35. 16
33	25. 2. 13. 15	6. 13. 1. 25	1. 17. 13. 12		1. 17. 13. 16	18. 16. 15. 39	1. 16. 35. 15	4. 18. 31. 39	18. 13. 34	28. 13. 35	2. 32. 12	15. 34. 29. 28	32. 35. 3. 28	32. 40. 3. 28	29. 3. 8. 25	1. 16. 25
34	2. 27. 35. 11	2. 27. 35. 11	1. 28. 10. 25	3. 18. 31	15. 32. 13	16. 25	25. 2. 35. 11		1	34. 9	1. 11. 10	1. 13. 2. 4	2. 35 1. 13	11. 29. 2. 9	11. 29. 2. 9	1
35	1. 6. 15. 8	19. 15. 29. 16	35. 1. 29. 2	1. 35. 16	15. 16 29. 7	15. 16			35. 10. 14	15. 17. 20	35. 16 1. 8	15. 37. 14	35. 30. 14	35. 3. 32. 6	13. 21. 35	2. 16
36	26. 30. 34. 36	2. 26. 35. 39	1. 19. 26. 24	2. 13. 13. 16	6. 36	34. 26. 6	1. 16	34. 10. 28	26. 16		19. 1. 35	2. 22. 28. 15	2. 22. 17. 19	2. 13. 28. 15		
37	27. 26. 28. 13	6. 13. 28. 1	16. 17. 26. 24	26	2. 13. 18. 17	2. 39. 30. 16	29. 1. 4. 16	2. 18. 26. 31	3. 4. 16. 35	36. 28. 40. 19	35. 36. 37. 32	27. 13. 1. 39	11. 22. 39. 30	27. 3. 15. 28	19. 29. 25. 39	25. 34. 6. 35
38	28. 26. 18. 35	28. 26. 35. 10	14. 13. 28. 17	23	17. 13. 14		35. 13. 16		28. 10	2. 35	13. 35 1. 13	15. 32. 1. 13	18. 1	25. 13	6. 9	
39	35. 26. 24. 37	28. 27. 15. 3	18. 4. 28. 38	30. 7. 14. 26	10. 26. 34. 31	10. 35. 17. 7	2. 6. 34. 10	35. 37. 10. 2		28. 15. 10. 36	10. 37. 14	14. 10. 34. 40	35. 3. 22. 39	29. 28. 10. 18	35. 10. 2. 18	20. 10. 16. 38
40	31. 1. 8	27	28	7			15	8		3	10. 34					
1956-1999	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
6. 29. 4. 38	19. 1. 32	35. 12. 34. 31		12. 36. 18. 31	6. 2. 34. 19	5. 35. 3. 31	10. 24. 35	10. 35. 20. 28	3. 26. 18. 31	3. 11. 1. 27	28. 27. 35. 26	28. 35. 26. 18	22. 21. 18. 27	22. 35. 31. 39	27. 28. 1. 36	35. 3. 2. 24
28. 19. 32. 22	35. 19. 32		18. 19. 28. 1	15. 19. 18. 22	18. 19. 28. 15	5. 8. 13. 30	10. 15. 35	10. 20. 35. 26	19. 6. 18. 26	10. 28. 8. 3	18. 26. 35. 17	10. 1. 35. 17	2. 19. 22. 37	3. 32. 1. 39	28. 1. 9 1. 32	6. 13. 1. 32
10. 15. 19	32	8. 35. 24		1. 35	7. 2. 35. 39	4. 29. 23. 10	1. 24	15. 2. 29	29. 35	10. 14. 29. 40	28. 32. 4	10. 28. 29. 37	1. 15. 17. 24	17. 15	1. 29. 17	15. 29. 35. 4
3. 35. 38. 18	3. 25			12. 8.	6. 28	10. 28. 24. 35	24. 26	30. 29. 14		15. 29. 28. 9	32. 28. 3	2. 32. 10	1. 18		15. 17. 27	2. 25
2. 15. 16	15. 32. 19. 13	19. 32		19. 10. 32. 18	15. 17. 30. 26	10. 35. 2. 39	30. 26	26. 4	29. 30. 6. 13	29. 8	26. 28. 32. 3	2. 32	22. 33. 28. 1	17. 2. 18. 39	13. 1. 26. 24	15. 17. 1316
35. 39. 38				17. 32	17. 7. 30	10. 14. 18. 39	30. 16	10. 35. 4. 18	2. 18. 40. 4	32. 35. 40. 4	26. 28. 32. 3	2. 29. 18. 36	27. 2. 39. 35	22. 1. 40	40. 16	16. 4
34. 39. 10. 18	10. 13. 2	35		35. 6. 13. 18	7. 15. 13. 16	36. 39. 34. 10	2. 22	2. 6. 34. 10	29. 30. 7	14. 1. 40. 11	25. 26. 28	25. 28. 2. 16	22. 21. 27. 35	17. 2. 40. 1	29. 1. 40	15. 13. 30. 12
35. 6. 4				30. 6		10. 39. 35. 34		35. 16. 32. 18	35. 3.	2. 35. 16	35. 10. 25	34. 39. 19. 27	30. 18. 35. 4		35	
28. 30. 36. 2	10. 13. 19	8. 15. 35. 38		19. 35. 38. 2	14. 20. 19. 35	10. 13. 28. 38	13. 26		10. 19. 29. 38	11. 35. 27. 28	28. 32. 1. 24	10. 28. 32. 25	1. 28. 35. 23	2. 24. 32. 21	35. 13. 8. 1	32. 28. 13. 12
35. 10. 21		19. 17. 10	1. 16. 36. 37	19. 35. 18. 37	14. 15	8. 35. 40. 5		10. 37. 36	14. 29. 18. 36	3. 35. 13. 21	35. 10. 23. 24	28. 29. 37. 36	1. 35. 40. 18	13. 3. 36. 24	15. 37. 18. 1	1. 28. 3. 25
35. 39. 19. 2	14. 24. 10. 37			10. 35. 14	2. 36. 37	10. 36. 36		37. 36. 4	10. 14. 36	10. 13. 19. 35	6. 28. 25	3. 35	22. 2. 37	2. 33. 2. 18	1. 35. 16	11
22. 14. 19. 32	13. 15. 32	2. 6. 34. 14		4. 6. 2	14	35. 29. 3. 5		14. 10. 34. 17	36. 22	10. 40. 16	28. 32. 1	32. 30. 40	22. 1. 2. 35	35. 1.	1. 32. 17. 28	32. 15. 26
35. 1. 32	32. 3. 27. 15	13. 19	27. 4. 29. 18	32. 35. 27. 31	14. 2. 39. 6	2. 14. 30. 40		35. 27	15. 32. 35		13	18	35. 23. 18. 30	35. 40. 27. 39	35. 19.	32. 35. 30
30. 10. 40. 4	35. 19	19. 35. 10	35	10. 26. 35. 28	35	35. 28. 31. 40		29. 3. 28. 10	29. 10. 27	11. 3	3. 27. 16	3. 27	18. 35. 37. 1	15. 35. 22. 3	11. 3. 10. 32	32. 40. 10. 28
19. 35. 39	2. 19. 4. 35	28. 6. 35. 18		19. 10. 35. 38		28. 27. 3. 18	10	20. 10. 28. 18	3. 35. 10. 40	11. 2. 13	3	3. 27. 16. 40	22. 15. 33. 28	21. 39. 16. 22	27. 1. 4	12. 27
19. 18. 36. 40				16		27. 16. 18. 38	10	28. 20. 10. 16	3. 35. 31	34. 27. 6. 40	10. 26. 24		17. 1. 40. 33	22	35. 10	1
PhC	32. 30. 21. 16	19. 15. 3. 17		2. 14. 17. 25	21. 17. 35. 38	21. 36. 29. 31		35. 28. 21. 18	3. 17. 30. 39	19. 35. 3. 10	32. 19. 24	24	22. 33. 35. 2	22. 35. 2. 24	26. 27	26. 27
32. 35. 19	PhC	32. 1. 1. 15	32. 35. 1. 15	32	19. 16. 1. 6	13. 1	1. 6	19. 1. 26. 17	1. 19		11. 15. 32	3. 32	15. 19	35. 19. 32. 39	19. 35. 28. 26	28. 26. 19
19. 24. 3. 14	2. 15. 19	PhC		6. 19. 37. 18	12. 22. 15. 24	35. 24. 18. 5		35. 38. 19. 18	34. 23. 16. 18	19. 21. 11. 27	3. 1. 32		1. 35. 6. 27	2. 35. 6	28. 26. 30	19. 35
	19. 2. 35. 32		PhC		28. 27. 18. 31			3. 35. 31	10. 36. 23				10. 2. 22. 37	19. 22. 2. 18	1. 4	
2. 14. 17. 25	16. 6. 19	16. 6. 19. 37		PhC	10. 35. 38	28. 27. 18. 38	10. 19	35. 20. 10. 6	4. 34. 19	19. 24. 26. 31	32. 15. 2	32. 2	19. 22. 31. 2	2. 35. 18	26. 10. 34	26. 35. 10
19. 38. 7	1. 13. 32. 15			3. 38	PhC	35. 27. 2. 37	19. 10	10. 18. 32. 7	7. 18. 25	11. 10. 35	32		21. 22. 33. 2	21. 35. 2. 22	35. 32. 1	
21. 36. 39. 31	1. 6. 13	35. 18. 24. 5	28. 27. 12. 31	28. 27. 18. 38	35. 27. 2. 31	PhC		15. 18. 35. 10	6. 3. 10. 24	10. 29. 39. 35	16. 34. 31. 28	35. 10. 24. 31	33. 22. 30. 10	10. 1. 34. 29	15. 34. 33	32. 28. 2. 24
	19			10. 19	19. 10		PhC	24. 26. 28. 32	24. 28. 35	10. 28. 23			12. 10. 11	10. 21. 22	32	27. 22
35. 29. 21. 18	1. 19. 21. 17	35. 38. 19. 18	1	35. 20. 10. 6	10. 5. 18. 32	35. 18. 10. 39	24. 26. 28. 32	PhC	35. 38. 18. 16	10. 30. 4	24. 34. 28. 32	24. 26. 28. 18	35. 18. 34	35. 22. 18. 39	35. 28. 34. 4	4. 28. 10. 34
3. 17. 39		34. 29. 16. 18	3. 35. 31	35	7. 18. 25	6. 3. 10. 24	24. 28. 35	35. 38. 18316	PhC	18. 3. 28. 40	3. 2. 28	33. 30	35. 33. 29. 31	3. 35. 40. 39	29. 1. 35. 27	35. 29. 10. 25
3. 35. 10	11. 32. 13	21. 11. 27. 19	36. 23	21. 11. 26. 31	10. 11. 35	10. 35. 29. 39	10. 28	10. 30. 4	21. 28. 40. 3	PhC	32. 3. 11. 23	11. 32. 2. 40	27. 35. 2. 40	35. 2. 40. 26	27. 17. 40	
6. 19. 28. 24	6. 1. 32	3. 6. 32		3. 6. 32	26. 32. 27	10. 16. 31. 28		24. 34. 28. 32	2. 6. 32	5. 11. 1. 23	PhC		28. 24. 22. 26	3. 33. 30. 10	6. 35. 25. 18	1. 13. 17. 34
19. 26	3. 32	32. 2		32. 2	13. 32. 2	35. 31. 10. 24		32. 26. 28. 18	32. 30	11. 32. 1		PhC	26. 28. 10. 36	4. 17. 34. 26	1. 32. 35. 23	
22. 33. 35. 2	1. 19. 32. 13	1. 24. 6. 27	10. 2. 22. 37	19. 22. 31. 2	21. 22. 35. 2	33. 22. 19. 40	22. 10.	35. 18. 34	35. 33. 2. 40	27. 24. 2. 40	28. 33. 23. 26	26. 28. 10. 18	PhC		24. 35. 2	2. 25. 28. 39
22. 35. 2. 24	19. 24. 39. 32	2. 35. 6	19. 22. 18	2. 35. 18	21. 35. 22. 2	10. 1. 34	10. 21. 10. 21	1. 22	3. 24. 39. 1	24. 2. 40. 39	3. 33. 26	4. 17. 34. 26	PhC			
27. 26. 18	28. 24. 27. 1	28. 26. 27. 1	1. 4	27. 1. 12. 24	19. 35. 12. 24	15. 34. 33	32. 24. 18. 16	35. 28. 34. 4	35. 23. 1. 24		1. 35. 12. 18		24. 2		PhC	2. 5. 13. 16
26327. 13	13. 17. 1. 24	1. 13. 24		35. 34. 2. 10	2. 19. 13	28. 32. 2. 24	4. 10. 27. 22	4. 28. 10. 34	12. 35. 10. 34	17. 27. 8. 40	25. 13. 2. 34	1. 32. 35. 23	2. 25. 28. 39		2. 5. 12	PhC
4. 10	15. 1. 13	15. 1. 28. 16		15. 10. 32. 2	15. 1. 32. 2	2. 35. 34. 27		32. 1. 10. 25	2. 28. 10. 25	11. 10. 1. 16	10. 2. 13	25. 10	35. 102. 16		1. 35. 11. 10	1. 12. 26. 15
27. 2. 3. 35	6. 22. 26. 1	19. 35. 29. 13		19. 1. 29	18. 15. 1	15. 10. 2. 13		10. 35. 15	3. 35. 8. 24	35. 13. 1. 10	35. 5. 1. 10		35. 11. 32. 31		1. 13. 31	15. 34. 1. 16
2. 17. 13	24. 17. 13	27. 2. 35. 28		20. 19. 30. 34	10. 35. 13. 2	35. 10. 28. 29		6. 29 32. 9	3. 27. 29. 18	13. 3. 27. 10	2. 26. 10. 34	26. 24. 32	22. 19. 29. 40	19. 1	27. 26. 1. 13	27. 9. 26. 24
3. 27. 35. 16	2. 24. 26	29. 38	19. 35. 16	39. 1. 16. 10	35. 3. 15. 19	1. 18. 10. 24	35. 33. 27. 22	18. 28. 32. 9	3. 27. 29. 18	27. 40. 28. 8	26. 24. 32. 28		22. 19. 29. 28	2. 21	5. 28. 11. 29	2. 5
26. 2. 19	8. 32. 19	2. 32. 13		28. 2. 27	23. 28	35. 10. 18. 5	35. 33	28. 28. 35. 30	35. 13. 35. 30	11. 27. 32	28. 26. 10. 34	28. 26. 18. 23	2. 33	2	1. 26. 13	1. 12. 34. 3
35. 21. 28. 10	26. 17. 19. 1	35. 10. 38. 19	1	35. 20. 10	28. 10. 29. 35	28. 10. 35. 23	13. 15. 23		35. 38	1. 35. 10. 38	1. 10. 34. 28	32. 1. 18. 10	22. 35. 13. 24	35. 22. 18. 39	2. 24	1. 28. 7. 19
36	32						32	28. 19	22	11. 3. 35	22		22	2. 3. 35. 22	35. 9. 28	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

34	35	36	37	38	39	40	GSA SDS
2. 27. 28. 11	29. 5. 15. 8	26. 30. 36. 34	28. 29. 26. 32	26. 35. 18. 19	35. 3. 24. 37		1
2. 27. 28. 11	19. 15. 29	1. 10. 26. 39	25. 28. 17. 15	2. 26. 35	1. 28. 15. 35	31	2
1. 28. 10	14. 15. 1. 16	1. 19. 26. 24	35. 1. 26. 24	17. 24. 26. 16	14. 4. 28. 29	28	3
3	1. 35	1. 26	26		30. 14. 7. 26	7	4
15. 13. 10. 1	15. 30	14. 1. 13	2. 36. 26. 18	14. 30. 28. 23	10. 26. 34. 2		5
16	15. 16	1. 18. 36	2. 35. 30. 18	23	10. 156. 17. 7		6
10	15. 29	26. 1	29. 26. 4	35. 34. 16. 24	10. 6. 2. 34		7
1		1. 31	2. 17. 26		35. 37. 10. 2		8
34. 2. 28. 27	15. 10. 26	10. 28. 4. 34	3. 34. 27. 16	10. 18		15. 21	9
15. 1. 11	15. 17. 18. 20	26. 35. 10. 18	36. 37. 10. 19	2. 35	3. 28. 35. 37	3. 17	10
2	35	19. 1. 35	2. 36. 37	35. 24	10. 14. 35. 37		11
2. 13. 1	1. 15. 29	16. 29. 1. 28	15. 13. 39	15. 1. 32	17. 26. 34. 10	7	12
2. 35. 10. 16	35. 30. 34. 2	2. 35. 22. 26	35. 22. 39. 23	1. 8. 35	23. 35. 40. 3		13
27. 11. 3	15. 3. 32	2. 13. 28	27. 3. 15. 40	15	29. 35. 10. 14	40	14
29. 10. 27	1. 35. 13	10. 4. 29. 15	19. 29. 39. 35	6. 10	35. 17. 14. 19		15
1	2		25. 34. 6. 35	1	20. 10. 16. 38		16
4. 10. 16	2. 18. 27	2. 17. 16	3. 27. 35. 31	23. 2. 19. 16	15. 28. 35		17
15. 17. 13. 16	15. 1. 19	6. 32. 13	32. 15	2. 26. 10	2. 25. 16	32	18
1. 15. 17. 28	15. 17. 13. 16	2. 29. 27. 28	35. 38	32. 2	12. 28. 35		19
			19. 35. 16. 25		1. 6		20
35. 2. 10. 34	19. 17. 34	20. 19. 30. 34	19. 35. 16	28. 2. 17	28. 35. 34		21
2. 19		7. 23	35. 3. 15. 23	2	28. 10. 29. 35		22
2. 35. 34. 27	15. 10. 2	35. 10. 28. 24	35. 18. 10. 13	35. 10. 18	28. 35. 10. 23		23
			35. 33	35	13. 23. 15	32	24
32. 1. 10	35. 28	6. 29	18. 28. 32. 10	24. 28. 35. 30		19	25
2. 32. 10. 25	15. 3. 29	3. 13. 27. 10	3. 27. 29. 18	8. 35	13. 29. 3. 27	22	26
1. 11	13. 35. 8. 24	13. 35. 1	27. 40. 28	11. 13. 27	1. 35. 29. 38	11	27
1. 32. 13. 11	13. 35. 2	27. 35. 10. 34	26. 24. 32. 28	28. 2. 10. 34	10. 34. 28. 32	22	28
25. 10		26. 2. 18		26. 28. 18. 23	10. 18. 32. 39		29
35. 10. 2	35. 11. 22. 31	22. 19. 29. 40	22. 19. 29. 40	33. 3. 34	22. 35. 13. 24	22	30
		19. 1. 31	2. 21. 27. 1	2	22. 35. 18. 39	3. 22	31
35. 1. 11. 9	2. 13. 15	27. 26. 1	6. 28. 11. 1	8. 28. 1	35. 1. 10. 28		32
12. 26. 1. 32	15. 34. 1. 16	32. 25. 12. 17		1. 34. 12. 3	15. 1. 28	11. 28. 9	33
PhC	7. 1. 4. 16	35. 1. 13. 11		34. 35. 7. 13	1. 32. 10	13	34
1. 16. 7. 4	PhC	15. 29. 37. 28	1	27. 34. 35	35. 28. 6. 37		35
1. 13	29. 15. 28. 37	PhC	15. 10. 37. 28	15. 1. 24	12. 17. 28		36
12. 26	1. 15	15. 10. 37. 28	PhC	34. 21	35. 18		37
1. 35. 13	27. 4. 13	15. 24. 1. 35	34. 27. 10	PhC	5. 12. 35. 26		38
1. 32. 10. 25	1. 35. 28. 37	12. 17. 28. 24	35. 18. 27. 2	5. 12. 35. 26	PhC	10. 14. 25. 35. 38	39
13	15		28		14. 15. 28. 35	PhC	40
34	35	36	37	38	39	40	Right - Up +

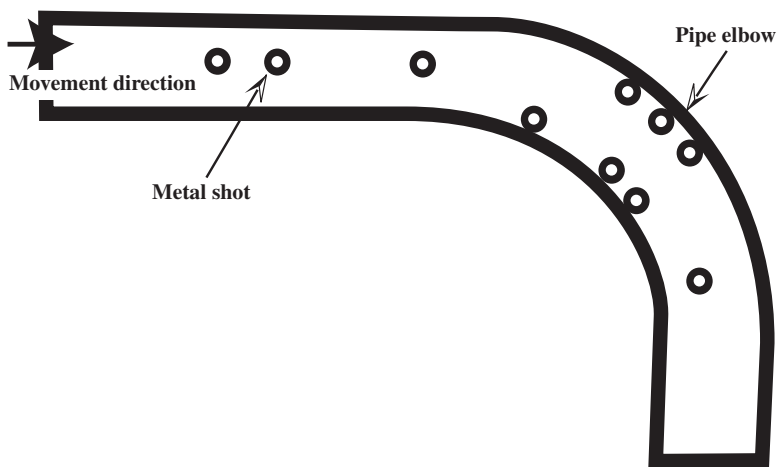


FIGURE 13.2 Initial situation.

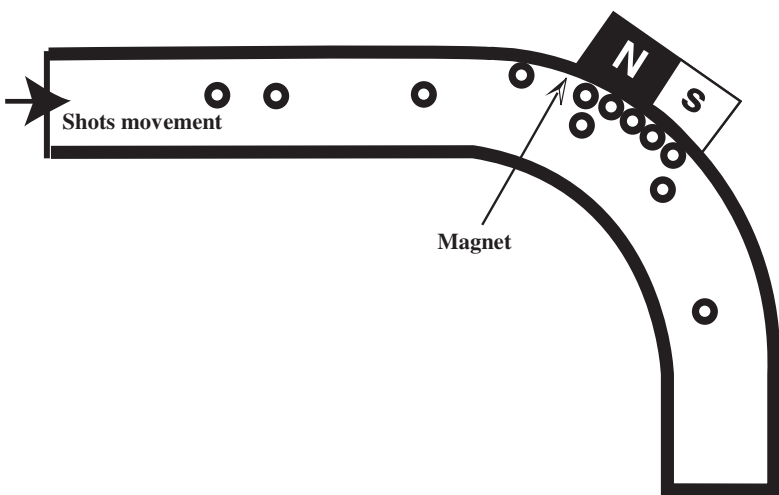


FIGURE 13.3 Possible solution.

The Contradiction Matrix and the Principles (as well as other TRIZ heuristics and instruments) are like musical instruments — they do not work by themselves; they only suggest the most promising directions for you to search for a solution. The problem solver has to interpret these suggestions and determine how they apply to the particular situation. Nevertheless, TRIZ heuristics are very valuable because a problem solver does not have to study all patents from all disciplines if he or she can reformulate the problem in the format of the Contradiction Matrix, thereby increasing the efficiency of solving.

The Matrix is a part of modern ARIZ and could be used in combination with other TRIZ heuristics presented in the next chapters.

REFERENCES

1. Altshuller, G. S., *40 Principles: TRIZ Keys to Technical Innovation*, TIC, Worchester, 1998.
2. Altshuller, G. S., *Creativity as an Exact Science: The Theory of the Solution of Inventive Problems*, Gordon and Breach Science Publishing, New York, 1984.
3. Sklobovsky, K. A. and Sharipov, R. H., Eds., *Theory, Practice and Applications of the Inventive Problems Decision*, Protva-Prin, Obninsk, 1995 (in Russian).

14 Physical Point Contradictions: Ontology and Resolution

14.1	Introduction.....	235
14.2	Operative Zone and Period	236
14.2.1	Short List of Opposite Characteristics	238
14.3	Types of Physical Contradictions.....	238
14.4	Heuristics for Resolution of Physical Contradictions	240
14.5	Separation Heuristics.....	243
14.5.1	Separation in Space	243
14.5.2	Separation in Time.....	245
14.5.3	Separation upon Condition.....	246
14.5.4	Separation between Parts and Whole.....	247
14.6	Conclusion	249
	References.....	249

14.1 INTRODUCTION

The term “physical contradiction” is common in TRIZ; it came from the original works of Genrich S. Altshuller [1]. A physical contradiction is neither more nor less scientific than the technical contradictions described in the previous chapter. Both contradictions can appear in any technique. The mutually exclusive requirements are demanded from the same subsystem (function, characteristic or property, parameter, etc.) of the technical system or technological process in the case of physical contradictions. That is why a physical contradiction represents the *point* problem in the so-called *key* subsystem (function, characteristic, etc.). Often it is easier to operate with the opposite characteristics instead of working with the mutually exclusive requirements or two unequal values of a parameter for this characteristic. For example, an electron emitter should have a needle-like shape to emit a large electrical current in field emission flat panel displays, but with such a shape the emitter cannot maintain the electrical load and burns down. We can formulate the physical contradiction as follows: The edge of an electron emitter should be thick in order not to burn down and should be sharp to emit a large electrical current. In this case, the key subsystem is the edge of an electron emitter and the opposite parameters are sharp vs. thick. Such mutually exclusive or opposite requirements are often labeled as “positive” and “negative” characteristics.

The transition from a technical, pair contradiction to a physical, point one is often possible due to the identification of the key subsystem or characteristic of the

desired result that causes the negative impact. This key subsystem **A** (or its characteristic) that should have the opposite parameters $\pm \mathbf{B}$ becomes the object of the point contradiction. The last can be formulated as

A has/should be (+B) AND A has/should be (-B)

or

(+A) acts as B AND (-A) acts as B

The technical contradiction is that some subsystem “Y” should be hot to work correctly but the heating causes degradation of the neighbor subsystem “X.” The key parameter A here is temperature. Therefore, the physical point contradiction is that the temperature is high and it is low. Both contradictions are identical: A high temperature improves “Y” but degrades “X,” while a low temperature does not improve “Y” and does not degrade “X.” Sometimes it is easier to formulate a physical contradiction than a technical one. For example, a flow of reagents should be high to increase the rate of a chemical reaction and low to avoid waste of energy and destruction of submicron features of IC chips.

14.2 OPERATIVE ZONE AND PERIOD

TRIZ assumes that TS and TP exist in time and space without Einstein’s relativistic effects (which is a good approximation for the majority of TS and TP). Therefore, the two peculiarities of contradiction — spatial and temporal — are considered in TRIZ. A contradiction exists in the operative zone and during the operative period that shows exactly where the contradiction arises, and exactly when.

Operative period T consists of the interval of contradiction T1 itself, the term prior to the contradiction T2 and the interim after the contradiction T3. A value of any Ti is not predetermined in TRIZ. In the general case, the sum $T = T1 + T2 + T3$ represents the available time resources.

Operative zone Z consists of the volume Z1 of the key subsystem in which contradiction occurs and the available region Z2 around this area Z1 (in the key subsystem, in other subsystems, in environment). In the general case, $Z = Z1 + Z2$ represents the available space resources.

In order to decide whether T and Z (often also called conflict time and conflict zone) are selected correctly, we need to point to a tool and to a product. Both operative zone and operative period ideas are applicable to a tool (**Zt** and **Tt**) and to a product (**Zp** and **Tp**), as well as to positive (+B) or negative (-B) requirements (**Z+**, **Z-** and **T+**, **T-**) and to the key subsystem. As a rule, PF or UF are sources of the positive requirements, while HF are sources of the negative requirements.

TRIZ assumes that the operative zone and period show when and where a working tool of a technique interacts with a product. Otherwise, it is the selection error of the product/tool pair or one or both of the operative’s peculiarities. The tool and product can often interact directly or via some field within the operative zone Z1 during the operative period T1. Identification of the operative’s peculiarities T and Z can help distinguish the kind of contradiction in a problem and therefore lead

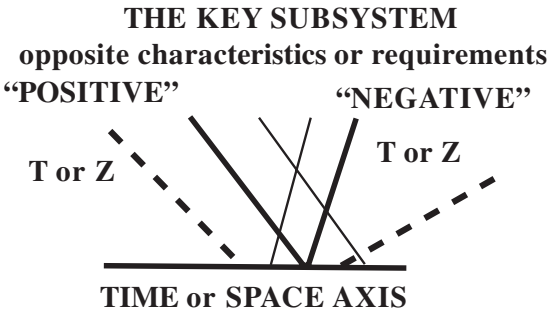


FIGURE 14.1 Illustration of possible “interactions” of operative times and operative zones: separate (dotted line), touching (thick solid line), and intersecting (thin solid line).

to choosing an appropriate TRIZ heuristic for a search for the problem’s solution. The key subsystem, as a rule, is a tool because we usually cannot change requirements for a product. Two opposite physical, geometric, or functional characteristics are usually requested from a tool in the point problem (see subsection 14.2.1).

Therefore, TRIZ considers only a few possibilities for operative periods and zones of the key subsystem’s opposite parameters to be *separate*, *touching*, or *intersecting*. Figure 14.1 illustrates schematically three variants of “interactions” between operative zones and operative periods, shown for simplicity as straight lines. Any point at the horizontal axis represents a unique moment of time or a unique space element (e.g., point), so the exact direction of the horizontal axis is not important although it should be the same for the positive and negative parameter.

The one-dimensional illustration is sufficient here (and actually is used almost always in TRIZ analysis) because it is assumed that no operative zone intersects with any time (i.e., classical Euclid-Newton geometry works for a technique). Hence, there is no vertical axis in Figure 14.1. The two-dimensional picture is used in Figure 14.1 for visual ease. Representation of the separate, touching, and intersecting cases is by the simple symbols $\backslash/$, $\mathbf{V}$, and $\mathbf{X}$, existing on any computer keyboard.

A total of six cases exists:

Three cases for operative periods

- $\mathbf{X}\tau$ — the properties +B and –B exist at the same time interval (or even strongly for some problems: always +B and always –B);
- $\mathbf{V}\tau$ — +B till moment $\tau \leq \tau_0$, then –B immediately from $\tau \geq \tau_0$;
- $\backslash/\tau$ — +B till the moment τ_1 , then –B from the moment τ_2 that is later than τ_1 .

Three cases for operative zones

- $\mathbf{X}z$ — the properties +B and –B exist in the same space segment (or even strongly for some problems: everywhere +B and everywhere –B);
- $\mathbf{V}z$ — +B till the coordinate $\zeta \leq \zeta_0$ (before ζ_0) and –B at the point $\zeta \geq \zeta_0$ (after ζ_0) (note that in this case the dimension of the boundary between Z_+ and Z_- is not higher than the lowest dimension of these zones);
- $\backslash/ z$ — +B till the coordinate ζ_1 , then –B from the coordinate ζ_2 that is higher or smaller than ζ_1 , $\zeta_1 \neq \zeta_2$.

Unfortunately, some technical problems are rather difficult to illustrate in the way seen in Figure 14.1; hence, practice is recommended for beginners in TRIZ. According to Nikolay N. Khomenko and Simon S. Litvin, these six possibilities lead to different methods of resolution of the physical contradictions, which will be considered later in this chapter.

14.2.1 SHORT LIST OF OPPOSITE CHARACTERISTICS

As a rule, two opposite physical, geometric, or functional characteristics are requested from the tool in the formation of a physical contradiction. Any characteristic can have a wide spectrum of parameter values. The TRIZ roster of technical fields and states of matter have a wider classification compared to natural sciences such as physics or chemistry, where only “fundamental” fields and states are considered; however, the TRIZ roster of shapes is the same as what we know from geometry. For example, the basic (gravity, electrical, etc.) and composite (chemical, acoustic, etc.) fields are considered in TRIZ equally, as are substances which can exist in fundamental (solid, gas) and mixed (suspension, viscous gel, smog, etc.) states.

The following brief list shows some characteristics reflecting various possible physical contradictions.

Geometric	Material and Energetic	Functional
Long vs. Short	(Big vs. Small)	Throw vs. Catch
Symmetrical vs. Asymmetrical	Density	Pull vs. Push
Parallel vs. Intersecting	Conductivity	Hot vs. Cold
Thin vs. Thick	Temperature	Fast vs. Slow
Round vs. Non-Circle	Time	Move vs. Stay
Sharp vs. Dull	Viscosity	Strong vs. Weak
Narrow vs. Wide	Power	Soft vs. Hard
Horizontal vs. Vertical	Friction	Cheap vs. Expensive
etc.	etc.	Use Antonyms Dictionary

You can expand the list and add other characteristics that are important for your technical system or technological process.

14.3 TYPES OF PHYSICAL CONTRADICTIONS

Any physical contradiction corresponds to a situation when opposite requirements are applied to the same subsystem A. The key subsystem A can be any substance or field as these conceptions are defined in TRIZ.

Based on the results described in the previous sections, we can formulate the physical (point) contradiction in the following form:

The key subsystem (*name*) should be or has (“*positive*” *parameter*),
in order to (*the first requirement for the tool*),

AND

the key subsystem (*name*) should not be or not have (“*negative*” *parameter*),
in order to (*the second requirement for the tool*).

The italicized words should be replaced with terms relevant to the problem.

This generic formulation includes many types of physical contradictions. To the best of the author’s knowledge, three classifications for these types coexist.

A. The author constructed the following variants in 1982:

1. The key subsystem (or its parameter) A must exist and A must not exist.
- 2a. A has to have the characteristic B and the characteristic –B (the opposite characteristics). For example, B is superconductivity and –B is the dielectric resistivity; or heavy/light. (The list of opposite characteristics is given in the previous section.)
- 2ai. The field-substance interaction must be strong and must be weak.
- 2b. A must be in a phase state C and in another state C’; e.g., C is plasma and C’ is solid; or C is gas and C’ is liquid.
- 3a. A must be at a time period D and must not be at time period E (if E = D, see type 1).
- 3b. A must be constant (i.e., time independent) and A must change in time.

B. V. N. Glazunov argued in 1990 that the set of key subsystems with two nonequal parameter values for the opposite characteristic consists of the following elements [2]:

1. A parameter of a key subsystem has a spatially or temporally distributed value.
2. Two spatially or temporally related subsystems of a system have two values of the same parameters in the same and/or different space elements or at the same and/or different time (for example, different phases of matter).
3. A key subsystem has the same parameter as one of its elements or as another subsystem of the system or whole system.

C. J. Terninko with coworkers showed in 1998 that the physical contradictions can be separated into three groups in terms of harmful or desired effects [3]. They can be reformulated in terms of UF and HF as the following:

1. Performing the key function is necessary to achieve useful functions (UF), and not performing this function is necessary to avoid harmful functions (HF). For example, heat is applied to an integrated circuit chip pin that will be attached to a circuit board, but heat must not be applied because it damages the integrated circuit chip.
2. The characteristic of the key subsystem must be of one value (big, infinite) to achieve one UF and must be the opposite (small, zero) one to avoid HF or to achieve another UF. For example, the metal lines in an integrated

circuit chip should be wide for good electrical conductivity and should be narrow for miniaturization of the integrated circuit chip.

- 3. The key subsystem must be present to achieve one UF and must be absent to avoid HF or to achieve another UF. For example, a relatively thick wafer is necessary during integrated circuit chip production (mechanical properties are better) but undesirable during integrated circuit chip operation (thermal and and some electrical propertie are worse).

It is easy to see that these three classifications (A, B, and C) are mutually supplementary.

14.4 HEURISTICS FOR RESOLUTION OF PHYSICAL CONTRADICTIONS

In the 1970s Altshuller proposed 11 methods, shown in the following table, to resolve physical contradictions.

Methods of Solving Physical Contradictions

Generic Operative	Examples
1. Separation of contradicting properties in space	In order to suppress dust during mining work, drops of water should be small, but small drops create fog. It was proposed to surround small drops with a cone of large drops. Change of resistivity due to a nonuniform diffusion and creation of $n - p$ or $n^+ - n$ or $p^- - p$ regions in semiconductor devices.
2. Separation of contradicting properties in time	The width of a tape electrode is changed, depending on the width of the weld. The conductivity of a channel in MOSFET transistor is modulated by the gate AC voltage.
3. The joining of homogenous and/or heterogeneous systems or elements into a super-system	Slabs on a roller conveyer are transported butt-jointed, so the ends won't cool. Growing a thin layer of epitaxial Si on the surface of a silicon wafer allows it to receive very high electrical quality in a mechanically strong material for a relatively short time.
4. A changeover from system to anti-system or to a combination of system and anti-system	To stop bleeding, a tissue, soaked in blood of another group, is applied. Electrons and holes as opposite charge carriers in bipolar semiconductor devices.
5. The whole system is endowed with the property "B," and its subsystems with the property "anti-B"	Working parts of vices for fixing work pieces of a complicated form: each part (steel bushes) is hard, but on the whole the clamp is pliable, capable of changing its shape. Glass for an image intensifier of a night vision tube is an insulator while porous-like micro-channels inside this glass are good conductors.
6. A transition to a system, operating on the micro-level	Instead of a mechanical crane, a "thermo-crane" made of two materials with different coefficients of thermal expansion. When they are heated, a gap appears.

Generic Operative	Examples
	Microwave oven (heating of water molecules inside a food) instead of heating by hot air of food’s surface as in traditional gas or electric ovens.
7. An alteration of the phase state of a part of the system or the environment	Method of supplying compressed gas in mines — transportation of liquid that evaporates into this gas once in the mines. Molecular beam epitaxy for growing of multi-component semiconductor films in which the gaseous environment of the film changes in accordance with the requirements to the film chemical composition.
8. A “dual” phase state of part of the system (transition of this part from one state to another depending on the conditions of work)	Heat exchanger has “petals” made of titanium nickelide, which are tightly pressed against it; when the temperature rises, the “petals” bend back, increasing the cooling area. Electro-chromic glass with transparency dependent on illumination level.
14. Use of phenomena that accompany the phase transition	A device for transporting frozen loads has supporting elements in the form of ice bars (reduction of friction due to melting). Memory elements from chalcogenide glasses or vanadium oxide that utilize changes of electrical properties during the phase transition between amorphous and crystalline states of these materials.
10. Substitution of double-phase matter for single-phase	Method of polishing products: the working medium consists of liquid (lead melt) and ferromagnetic abrasive particles. A bubble chamber for studies in the physics of particles.
11. Physical-chemical transition: formation/disappearance of matter due to their decomposition/compounding, ionization/recombination, etc.	In order to plasticize wood with ammonia, the wood is impregnated with salts of ammonia which decompose from friction. Fuses in electrical equipment. To increase frequency parameters, recombination centers are introduced in silicon semiconductor devices by Au or Pt diffusion.

Notes:

1. USSR Patents 256708, 258490, 722624, 523695, 510350, 179479, 256222, 958837, 601192, 722740, 342761, and some results of the author’s projects were used for illustration of solutions.
2. V. A. Korolyev argued that methods 6 and 11 are not independent and that method 3 can be divided into two entries for the uniform and nonuniform (in the limit anti-system) systems.

Some TRIZniks (Gregory I. Frenklach, Yuri V. Gorin) have worked to expand this toolbox of heuristics. The most extensive studies have been performed by Vitaly N. Glazunov in the late 1980s. Glazunov [2] counted 30 “theoretically possible” approaches for eliminating physical contradictions for the set of different key sub-systems with two mutually exclusive values of some parameter. However, among all these approaches, only 14, according to the author, have an independent practical importance. Those 14 approaches are listed below.

1. Replace the key subsystem by two different subsystems, each of which has the value of the parameter presented in the formula of physical contradiction.
2. Replace the key subsystem with another more complex subsystem, different parts of which have different values of the parameter in the physical contradiction formula.
3. Replace the key subsystem by two identical subsystems, each of which has the value of the parameter presented in the physical contradiction formula.
4. Replace the key subsystem with another subsystem characterized by two parameters similar to the parameter that should have two nonequal values, each having one of two values of the parameter in the physical contradiction formula.
5. Change the conditions under which the key subsystem exists, so that its different parts have different values of the parameter in the physical contradiction formula.
6. Change the conditions under which the key subsystem exists, so that it is characterized by different values of the parameter in the physical contradiction formula at different stages of the technique's life.
7. Replace the key subsystem with another more dynamic (or in other words, less stable) subsystem, which is characterized by different values of the parameter in the physical contradiction formula at different stages of the technique's life.
8. Replace the key subsystem with another subsystem which experiences a conversion (for example, phase transformation) into a third subsystem, both characterized by a single unique value of the parameter in the physical contradiction formula.
9. Include the key subsystem into another large subsystem characterized by one value of the parameter in the physical contradiction formula, while the key subsystem itself is characterized by another value.
10. Replace the key subsystem with another subsystem which is characterized by the parameter similar to the initial value, but with such a value that can be considered "different" as it is necessary for the physical contradiction formula with respect to dissimilar external systems.
11. Change the conditions under which the key subsystem exists, so that it is transformed (for example, due to a phase transition) into another state that is characterized by the value of the parameter in the physical contradiction formula other than the value before transformation.
12. Change the conditions under which the key subsystem exists, so that one of its parts (e.g., an element or sub-subsystem) experiences transformations (for example, due to a phase transition) into another object characterized by one value of the parameter in the physical contradiction formula, while the remaining part of the key subsystem is characterized by another value.
13. Change the conditions under which the key subsystem exists, so that it is characterized by two different parameters similar to the key parameter, each having one of the values of the parameter in the physical contradiction formula.

14. Consider the key subsystem as a composite system characterized by one value of the parameter in the physical contradiction formula while one of its elements is characterized by another value.

V. N. Glazunov noted that approaches 3, 4, and 10 provide the simplest solution and the best results to a problem with a physical contradiction.

It was reasoned by V. A. Korolyev, G. I. Ivanov, S. D. Savransky, and some other TRIZniks that these methods for resolving physical contradictions are not independent of each other. On the other hand, some of the methods described above are equivalent to the Standards, which are discussed in the next chapter.

Modern TRIZ seeks to eliminate physical contradictions in the key subsystem by separating the mutually exclusive requirements

in space,
in time,
upon condition,
between parts and whole.

In the solving of numerous technical problems in various engineering fields, physical contradictions were resolved using these separation methods and/or internal resources. As we already know, internal resources, such as materials and energy sources, can be found inside the system that is under consideration. Sergey A. Faer argued that geometric or chemical effects should be useful for resolving physical contradictions if the key subsystem is a substance, while physical effects are more suitable when the key subsystem is a field. Sometimes a contradiction can be resolved by transition from a substance to a field, or vice versa.

Although the first two separations often appear because of selection errors, it is useful to consider these cases in order to reduce the solver's psychological inertia. The next section demonstrates how the separation's methods help resolve physical contradictions.

14.5 SEPARATION HEURISTICS

This section details, through several problems resolved by TRIZ experts, the four separation heuristics that are used for resolving physical contradictions. It also links Altshuller's and Glazunov's ideas with these separation heuristics. The level of detail in the examples' explanations vary; the author suggests that the reader analyze the examples without detailed explication because such an approach usually helps in learning how to handle physical contradictions and other TRIZ heuristics.

14.5.1 SEPARATION IN SPACE

If mutually exclusive requirements are demanded from the key subsystem, separation in space is possible when a requirement exists (or is made larger) in one place and is absent (or made smaller) in another. To apply this separation heuristic, answer the following question: Do we need this parameter to be "positive" and "negative"

everywhere, or is there a place in space where it is not necessary? If such a place exists, it might be possible to separate the opposite requirements to the key subsystem in space.

Example

A submarine pulls sonar detectors to get information about the outside world in a dark sea. It drags the detectors at the end of several thousand feet of cable in order to separate the detector from the noise of the submarine. Thus, a submarine and its sonar are separated in space.

If parameters of the physical contradiction formula are inherent in the key subsystem in the same space, then application of Glazunov's approaches 1, 2, 5, and 12 fits Altshuller's method 1 for physical contradiction elimination "in space."

Example

Problem — Metallic parts are placed in a container with a metal salt suspension (nickel, cobalt, chromium in a liquid) for chemical coating of parts' surfaces. During the reduction reaction, metal from the suspension precipitates onto the parts' surface. Traditionally, the process is performed in hot suspension. The higher the temperature, the faster the process, but the suspension decomposes at high temperatures. As much as 75% of the chemicals settle on the bottom and walls of the container. Adding stabilizers is not effective and conducting the process at a low temperature sharply decreases productivity of this technological process.

Analysis — In this situation the metal salt suspension is the tool and the surface is the product. Requirements for the tool are to be hot and to be cold.

Contradiction — The process must be hot for fast, effective coating and cold to efficiently utilize the metallic salt solution.

Analysis (continued) — Both T1t and T1p correspond to the time when the metal salt suspension is hot, so T1t and T1p are "touching" or "intersecting" and the same is true for the requirements of the tool. Operative zones are different because Z1t is volume away from the part surface and Z1p is the parts surface area, so Z1t and Z1p are separated. The requirements for the tool also do not specify that it must have opposite temperatures in the whole volume, hence Z+ and Z- are separated. The answer becomes apparent with a succinct rephrasing of this $\backslash/z$ problem — only the suspension's areas around the part must be hot.

Solution — The product is heated to a high temperature before it is immersed in a cool suspension. In this case, the suspension is hot where it is near the product, but cold elsewhere. To accomplish this, the parts themselves, rather than the suspension, may be heated.

Practical suggestion — In the nickel-plating of parts, increased temperature is necessary only in proximity to the parts. One way to keep the product hot is an electric current application for inductive heating of metallic parts during the coating process.

In summary, for a $\backslash/z$ point problem, a solver should

- a. try to partition (actually or theoretically) the key subsystem into two or more subsystems, and then
- b. assign each contradictory function or opposite requirement to a different subsystem.

Note: The available resources of a tool and/or a product or raw object in Z2 can often be used for separation in space.

Therefore, it is possible to separate the opposite requirements to the key subsystem in space when Z- and Z+ are *separated* from each other.

14.5.2. SEPARATION IN TIME

If mutually exclusive requirements are demanded from the key subsystem, the separation in time is possible when a requirement exists (or made larger) at one period and absent (or made smaller) at another time interval. To apply this separation heuristic, answer the following question: Do we need the parameter to be “positive” and “negative” at all times, or is there some time interval(s) during which it is not necessary? If such an interval exists, it might be possible to separate the opposite requirements to the key subsystem in time.

Examples

Concrete piles must be pointed for easy driving but not pointed in order to support a load. The piles are made with pointed tips, which after driving are destroyed via an embedded explosive. Thus, the piles’ sharpness is time-dependent.

Aircraft wings are longer for takeoff, and then pivot back for high-speed flight. Thus, the geometry of the wings is time-dependent.

If parameters of the physical contradiction formula characterize the initial system at different stages and phases of its life, then application of Glazunov’s approaches 6, 7, 8, and 11 fit Altshuller’s method 2 for physical contradiction elimination “in time.”

Example

Problem — When a wire for electrotechnical applications is manufactured, it passes through a liquid enamel bath and then through a die which removes excess enamel and controls the diameter of the wire. The die must be hot to ensure reliable calibration. If the wire feed is interrupted for ten or more minutes, the enamel bakes in the hot die and the die firmly grips the wire. The process must then be halted to cut the wire and clean the die.

Analysis — In this situation the die is the tool and the enamel on wire is the product. The mutually exclusive requirements to the tool are to be hot and to be cold.

Contradiction — The die should be hot and cold which is forbidden by laws of physics.

Analysis (continued) — Z+ and Z- intersection does exist because the whole die must have opposite temperatures. The intersection also exists for Zt and Zp because the wire and die should be in the same place. Is it possible to interchange the tool and the product? Request for the product: The wire should be enameled and the diameter of the enamel should be constant. The existing process allows enamel to touch the wire with random volume of insulator on the wire’s surface. We cannot change the product or modify the process. Let us consider the operative periods. T1p is the whole interval when excess enamel exists on the wire surface (regardless of wire movement); T1t is the time interval for the die to be cold when wire with excess enamel is not moving. Tt and Tp do not cross. The wire should be hot all the time, and the die should be hot only at the period when it sizes the diameter of wire (removes excess enamel), and therefore T+ and T- are separated.

Detailed Contradiction — The die should be hot when the wire is being drawn and cold when the wire is not moving.

Simplified Problems — How do we keep the die hot when the freshly enameled wire moves through the die and cold when the wire with enamel does not move? Is there a way to have the die heated and not heated automatically? While the wire is being drawn on the die, there is a significant force pulling the die in the direction of the wire pull. When the wire stops there will be no pull.

Solution — The die can be fixed to a spring. When the wire moves, it pulls the die, which compresses the spring into a heating zone. The die is heated either by induction or by contact with the hot chamber walls. When the wire stops moving, the spring pushes the die back into the cold zone.

In summary, for a $\backslash/\tau$ point problem, a solver should

- a. try to schedule performing (actually or theoretically) the technique UF in such a way that the opposite requirements (or conflicting functions) take effect at different times, and/or
- b. change the key subsystem parameter(s) or environment if the contradiction is not initially stated as a time constraint.

Note: The available resources T2 and T3 can be employed for separation in time. T2 is used more often than T3.

Therefore, it is possible to separate the opposite requirements to the key subsystem in time when T- and T+ are *separated* from each other.

These two separation possibilities link the physical and technical contradictions. Simon S. Litvin provided examples of many patented solutions that are based on some Inventive Principles (see the previous chapter) for use when the physical contradictions appear in the “separate” cases. These links are summarized in Appendix 6.

14.5.3 SEPARATION UPON CONDITION

If mutually exclusive requirements are demanded from the key subsystem, separation upon condition is possible if a requirement exists (or is high) under one condition and is absent (or is low) under another.

Examples

Water is a “soft” and a “hard” substance depending on the velocity of a solid body entered in or on the speed of a water jet. Thus, speed is the condition to be considered when properties of water are discussed.

A kitchen sieve is porous with regard to water and solid with regard to food, e.g., pasta. Thus, the dimension and flexibility of the substance are the condition to be considered when a sieve is used to work with this substance.

If replacement of the key subsystem is not allowed by problem conditions, then application of Altshuller’s methods 7–10 and Glazunov’s approaches 5, 6, 9, 11, 12, and 13 fit the generic TRIZ heuristic for eliminating physical contradictions by “changing conditions.”

Example

Problem — Pure water flows through a pipeline. Water freezes in the pipeline during winter and the pipes burst.

Analysis — In this situation the tool and the product seem interchangeable; both pipe and water look like a tool and can be considered a product. Let us formulate the opposite requirements to the pipe and water first. The mutually exclusive requirements of the pipe are (1) pipe must be soft and pipe must be rigid and (2) the pipe's walls must be continuously solid to conduct water and must have holes to allow removal of excess water created by strong thermal expansion of water near the freezing temperature. The mutually exclusive requirements of water are to become icy at temperatures well below 0°C during winter and not to expand during the phase transition. The requirements for water are inconsistent with the nature of this liquid and we cannot change its physical and/or chemical properties (we have to have pure water). On the other hand, the second set of requirements of the pipe is almost against the natural behavior of common pipe materials (usually plastics or metals). Plastics and metals can have holes, but their openings would not increase when temperature decreases because of the positive coefficient of thermal expansion of these materials. Therefore, it is more convenient to assume that the pipe is the tool and water is the product and to use the first set of opposite requirements to formulate the physical contradiction.

Contradiction — Pipe should be rigid in order not to bend, and should be soft in order to concede to ice.

Analysis (continued) — The operative periods $T+$ and $T-$ as well as $T1t$ and $T1p$ coincide ("touch" or "intersect") when water in the pipeline freezes in winter. The operative zones for the tool $Z+$ (rigid pipe) and $Z-$ (soft pipe) cannot be separated (pipe should be unbroken) and $Z+$ and $Z-$ do not necessarily intersect along all lengths of the pipe. On the other hand, the operative zones for the tool and product are different because $Z1t$ is a wall of pipeline and $Z1p$ is the space occupied by water in the pipeline; they touch each other only at the inner surface of the pipeline wall.

Solution — An elastic substance is laid in a pipe.

In summary, for a $\mathbf{V}\tau$ (or $\mathbf{V}z$) point problem, a solver should

- a. try to find the special characteristics or features of the key subsystem,
- b. determine and apply a stimulus to initiate or terminate these characteristics or features of the key subsystem.

In some cases, such contradictions can be resolved by applying physical transitions at the boundary of $Z-$ and $Z+$ operative zones or in the moment of "collision" of $T-$ and $T+$ operative periods. Therefore, sometimes it is possible to separate opposing requirements to the key subsystem upon conditions when $T-$ and $T+$ or $Z+$ and $Z-$ *touch* each other.

14.5.4 SEPARATION BETWEEN PARTS AND WHOLE

If mutually exclusive requirements are demanded from the key subsystem, the separation between parts and whole is possible when a requirement exists (has one value) at the key subsystem level but does not exist (has the opposite value) at the sub-subsystem, and/or system, and/or super-system level.

Examples

A bicycle chain is rigid at the micro-level for strength and flexible at the macro-level for a bicycle's manufacturer. Thus, the macro $\rightarrow$ micro transition is to be considered when properties of the bicycle chain are discussed.

Epoxy resin and hardener are liquid but both solidify when mixed and form an epoxy compound. Thus, the subsystems $\rightarrow$ system (or system $\rightarrow$ super-system) transition is to be considered when properties of the system are discussed.

If requirements to the key subsystem are formulated from the viewpoint of different external objects (or starting from different frames of reference), then application of Altshuller's methods 3–6 and 11 and Glazunov's approaches 10 and 14 fit the generic TRIZ heuristic for physical contradiction elimination "in relations."

Example

Problem — Work pieces having complex shapes can be difficult to grip with an ordinary vise.

Contradiction — The main function of the vise is to provide an evenly distributed clamping force (a firm, flat grip face). The subsystem requires some means of conforming to the irregular shape of the object (a flexible grip face).

Solution — The hard bushings stand on end between the flat surface of the vise jaws and the irregular surface. Each bushing is free to move horizontally in order to conform to the shape of the piece as pressure increases, while distributing even gripping force on the object.

In summary, for an $X\tau$ (or Xz) point problem, a solver should

- a. try to partition the key subsystem and assign one of the contradictory functions or opposite requirements to this subsystem's element, or
- b. let the technique as a whole (or a few other subsystems of this TS or TP) retain the remaining functions and requirements.

Note: The available resources are the internal structure of the TS or TP (because the division of a technique on subsystem is often arbitrary) and environment.

In some cases such contradictions can be resolved by artificial separation of the operative zones or periods. Therefore, sometimes it is possible to separate the opposite requirements of the key subsystem inside the technique when $T-$ and $T+$ or $Z+$ and $Z-$ intersect each other.

I specifically use the word *sometimes* in the last two separation heuristics. It is often hard to separate "touch" and "intersection" cases for operative periods $T+$ and $T-$ because the term moment τ_0 is uncertain for many TS and TP. (Perhaps we should compare the longevity of τ_0 with some characteristic time of the technique.) Unfortunately, it is impossible to predict which of the separation heuristics would work for the problem under consideration. It is usually suggested to try both heuristics in this situation. Thus, the trial and error method is still present in TRIZ here, although the set for possible attempts is rather small and can be handled easily by a solver.

Occasionally all separation heuristics work fairly well for the same technique. Let us demonstrate it by a well-known example.

Problem — Some people have two types of bad vision.

Contradiction — Eyeglasses are used to see near and far.

Solutions —

Separation in Space: Two different lenses (bifocals).

Separation in Time: Two pairs of glasses, changing back and forth as the need arises.

Separation Between Parts and Whole: Plastic lenses with possibility to change curvature and focus.

Separation upon Condition: The self-focusing camera-type lens.

If inventors had used the separation methods a century ago, they would have designed today's eyeglasses a hundred years earlier. Clearly the use of the TRIZ heuristics for resolution of point or physical contradictions helps resolve various technical problems.

14.6 CONCLUSION

Often a single subsystem must perform contradictory functions or operate under incompatible requirements. In TRIZ, such a situation is called a physical (point) contradiction. Any key subsystem that should have at least two nonequal values of some parameter meets the requirements of the corresponding physical contradiction. A description of such a key subsystem with mutually exclusive requirements should involve these characteristics and conditions for their realization. The TRIZ heuristics for resolving point or physical contradictions are separation in space, separation in time, separation between parts and whole (in relations), and separation upon conditions. Although there are fewer heuristics to compare with pair or technical contradictions, they usually provide the possibility of finding stronger solutions. As a rule, each separation heuristic should be investigated because one cannot predict absolutely which will lead to the most significant breakthrough.

In this and previous chapters we considered various TRIZ heuristics for the simplest structures of problems. Such problems with physical (point) and technical (pair) contradictions have been studied extensively by TRIZniks during the last 50 years. A few heuristics have been developed for resolving problems with more complicated structures, but the volume and scope of this book do not allow presentation of those results here.

REFERENCES

1. Altshuller, G. S., *Creativity as an Exact Science: The Theory of the Solution of Inventive Problems*, Gordon and Breach Science Publishing, New York, 1984.
2. Glazunov, V. N., *Parametric Method for Resolution of Contradictions in Technique*, Rechnoj Transport, Moscow, 1990.
3. Terninko, J., Zusman, A., and Zlotin, B., *Systematic Innovation: An Introduction to TRIZ (Theory of Inventive Problem Solving)*, Saint Lucie Press, Boca Raton, 1998.

15 Standard Solutions of Invention Problems

15.1	Introduction.....	251
15.2	Standards.....	251
15.2.1	Critique of Altshuller's Standards System	252
15.3	Standards as TRIZ Heuristics	254
15.3.1	Standards System Usage Algorithm.....	254
15.3.2	Table of Standards Unification	258
15.4	A Case Study.....	266
15.5	Conclusion.....	266
	Reference	266

15.1 INTRODUCTION

Many years of Su-Field analysis of technical problem solutions in various engineering fields, as well as study of high-Level patents from the point of view of Su-Fields, has revealed the standard situations and standard methods for problem solution. The term “Standard,” introduced by G. S. Altshuller, means that a common “trick” to solve different problems results in very similar problem models. Altshuller proposed a system of 76 Standards in 5 different classes and illustrated each Standard by a few inventions [1]. The titles of the Standards are given in Appendix 5.

15.2 STANDARDS

Standards are the precepts of synthesis and transformation with the aim to overcome or circumvent technical and physical contradictions. When a problem is solved with the help of Standards, there is *no* need to formulate a contradiction. Standards are used in those situations when a problem involves an *undesired interaction* between two or more subsystems:

- *missing* — some parameter of a subsystem or product has to be changed during operation, but we do not know how to change it;
- *harmful* — a subsystem produces a harmful effect;
- *excessive* — an action of one subsystem on another is too strong;
- *insufficient* — an action of one subsystem on another is too weak.

The usage of Standards requires thorough knowledge of how to identify the components and to construct the Su-Field model, how to perform the physical, chemical, and other effects for technical problems, and how to develop the concepts

to support the solutions founded from the Su-Field Analysis. A continuous switching back and forth between the analytic and knowledge-based approaches occurs during work with Standards.

15.2.1 CRITIQUE OF ALTSHULLER'S STANDARDS SYSTEM

The system of Standards proposed by Altshuller is quite inhomogeneous (see Appendix 5). For example, Standard 5.1.1 actually comprises nine ideas while the last Standard is no more than an explanation of Standards 5.5.1 and 5.5.2.

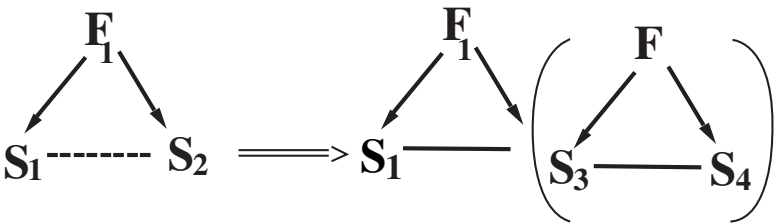
Many Standards (e.g., all in class 3 and groups 2.3 and 4.5, and particularly 2.2.2–2.2.4, 4.3.2, and 4.3.3) are equal to the trends of technique evolution. In general, Standards classification matches a trend of technique evolution: simple Su-Fields → complex Su-Fields → forced Su-Fields → complex-forced Su-Fields → transition to super-system or subsystems.

Standards 2.4.7, 4.3.1, and 4.4.5 are obvious because any TS or TP is impossible without “action” of physical effects (they are the background of chemical, biological, materials science, and other phenomena). Practically any good invention can illustrate such Standards. For example, the third patent found during a quick search of the Internet was Patent USA 5001054: Organic contamination detector has an optical fiber in contact with the fluid (where organic contamination could exist), laser, and a receiver. Organic substrate oxidation causes a change of air composition. The optical fiber detects gases in such a manner that signal depends on the level of organic impurities in the fluid. It is obvious that this patent fits Standard 4.3.1: “If given is a Su-Field system, the efficiency of measurement and detection in it can be increased by using physical effects.”

Some Standards (e.g., 2.2.3) present the special cases of more general Standards (e.g., 2.2.2). Too much attention is given to Su_M-Fields, which are presented not only in subclasses 2.4 and 4.1, but also along Standards in other classes. For example, there is no constructive answer to why Standard 1.2.5 deals only with a magnetic field. I would like to stress that introduction of a magnetic field can give interesting solutions, but one should remember that incorporation of the subsystems for magnetic fields creation in many kinds of techniques would decrease the Ideality of these techniques. Some Standards (e.g., 4.1.2, 5.1.4) repeat the Inventive Principles, while others (e.g., all in the group 5.3, 3.1.5, and 5.4.1) repeat Altshuller's methods to resolve physical contradictions (see Appendix 6). Most Standards can be modeled by Su-Fields, but a large group of Standards (e.g., all in classes 3 and 5 and subclass 4.1, as well as 2.3.2, 2.3.3, 4.3.1, and others) are beyond the scope of symbolic description of Su-Fields.

Formulation of various Standards are too different and inconsistent. For example, compare Standard 5.3.4 and Standard 2.1.1.

2.1.1. Chain Su-Field — If Su-Field is weakly controllable, and you need to make it more efficient, the problem is solved by transforming a Su-Field part into an independently controlled Su-Field and construction of a chain Su-Field. Chain Su-Fields can also be obtained by expanding relations in Su-Field. In this case, a new link F2-S1 is integrated into the relation S1-S2.



*Example**
Patent UK 824047. Proposed is the device for rotating the transmission from one shaft to another one (coupling). The device includes inner and outer rotors enclosed by an electric magnet. The gap between rotors is filled with a magnetic liquid solidifying in the magnetic field. If the electric magnet is off, the rotors are free to rotate relative to each other. When the electric magnet is on, the liquid becomes solid and rigidly binds the rotors together, i.e., allows the transmission of torque.

5.3.4. Two-phase state — “Double” properties of a system can be provided by replacing the single-phase state with the two-phase one.

*Example**
Patent USA 3589468. For noise suppression, as well as for trapping vapors, odors, and cuts in cutting, cutting zone is coated with foam. Foam is pervious to instrument, but not pervious to noise, vapors, etc.

Therefore, although many of the Standards are quite useful in problem solving and design, the set proposed by Altshuller does not represent a system, a set of orderly interacting elements possessing properties which cannot be reduced to properties of separate elements, and intended for execution of certain functions. In the “system” of Standards, the Standards

- do not have a strong order between the classes and sometimes among groups,
- only a few elements “interact” as “mother-child,”
- execute various incompatible functions (describe the evolution of technique, play a role in TRIZ heuristics, model behavior of a technique, etc.), and
- do not have synergetic properties, which cannot be reduced to properties of separate elements.

There have been some attempts to improve the situation with Standards, the most important being

* I replace USSR patents given by Altshuller with patents of Western countries in the examples because the latter are more available for the readers of this book.

- algorithm and flowchart that to help orient Altshuller's system and to use the right Standard,
- table of unification of the Standards that are most important for problem solving,
- lists of Standards for typical problems (see Appendix 7).

15.3 STANDARDS AS TRIZ HEURISTICS

Attempts to improve Altshuller's Standards were made independently by a few TRIZ experts, notably A.M. Pinyaev, B.I. Goldovsky, and G. Frenklach with the author; some of their results are presented in Appendix 7.

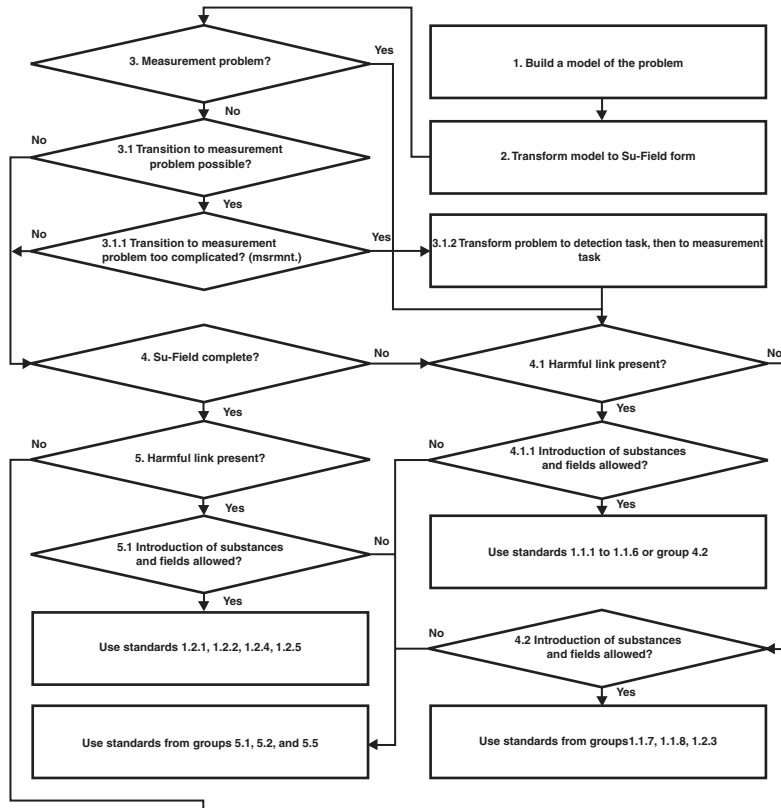
15.3.1 STANDARDS SYSTEM USAGE ALGORITHM

It is not easy to orient in Altshuller's Standards, so Russian TRIZniks designed an algorithm for choosing the right Standard from the Altshuller system. A flowchart of this algorithm is shown in Figure 15.1.

1. Construct a model of the problem.
2. Transform the model of the problem to the Su-Field form.
Note-0: Complete model should have a product (S1), a tool (S2), and an interaction of a product and tool (F).
3. Check if it is a measurement problem.
If *yes*, go to step 3.1.
If *no*, go to step 4.1.
- 3.1. Check if a replacement of the initial problem in measurement or detection tasks is accessible.
If *yes*, apply the Standards of group 4.1.
If *no*, go to step 4.
Note-1: If the direct transition is too complicated, first transfer the problem to a detection task, and then translate it to a measurement task.
4. Check the completeness of the Su-Field.
If the Su-Field is incomplete (or *no*), complete step 4.1, then go to step 5.
If the Su-Field is complete, go directly to step 5.
- 4.1. Check presence of harmful links. If such a link is absent, go to step 4.2.
 - 4.1.1. Check if the introduction of substances and fields is allowable.
If *yes*, apply Standards 1.1.1–1.1.6 or Standards of group 4.2.
If *no*, apply the Standards of group 5.1, 5.2, 5.5.
- 4.2. Check if introduction of substances and fields is allowable.
If *yes*, apply Standards 1.1.7, 1.1.8, 1.2.3.
If *no*, apply the Standards of groups 5.1, 5.2, 5.5.
5. Check presence of harmful links.
If *yes*, go to step 5.1.
If *no*, go to step 6.

- 5.1. Check if the introduction of substances and fields is allowable.
If *yes*, apply Standards 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.5.
If *no*, apply the Standards of groups 5.1, 5.2, 5.5.
6. Check presence of ferromagnetic substances in the Su-Field.
If *yes*, go to step 7.
If *no*, go to step 8.
Note-2: Check presence of any ferromagnetic substance in subsystems which could be included in the Su-Field under consideration.
7. Check if introduction of a magnetic field is allowable.
If *yes*, go to step 17.
If *no*, go to step 8.
8. Check if formation of the complex Su-Fields is allowable.
If *yes*, apply the Standards of group 2.1.
If *no*, go to step 9.
Note-3: If the complication of the system is *not* restricted in conditions of the problem, it is often possible to solve the problem by formation of complex Su-Fields.
9. Check if replacement of the Su-Field is allowable.
If *yes*, apply Standard 2.2.1.
If *no*, go to step 10.
Note-4: Replace any field except magnetic and electrical.
Note-5: Replacement of a field is inadmissible if the replacing field is a source of hindrances.
10. Check if the system is dynamic.
If *yes*, go to step 11.
If *no*, apply Standards 2.2.2–2.2.4.
Note-6: Remember the principle of increased dynamism of the technique.
11. Check if the structure of components of the Su-Field is coordinated.
If *yes*, go to step 12.
If *no*, apply Standards 2.2.5, 2.2.6, or 4.3.1 and of groups 5.3 and 5.4.
Note-7: Remember duality of this law! It may be necessary to misbalance consciously the components.
12. Check if dynamics of components of the Su-Field are coordinated.
If *yes*, go to step 13.
If *no*, apply Standards 2.3.1–2.3.3 or 4.3.2 and 4.3.3.
13. Check if introduction of ferromagnetic substances and magnetic fields is allowable in Su-Field instead of current components.
If *yes*, apply Standards 2.4.1 or 4.4.1.
If *no*, go to step 14.
14. Check if introduction of the ferromagnetic additives is allowable in available substances.
If *yes*, apply Standards 2.4.5 or 4.4.3.
If *no*, go to step 15.

Algorithm for Use of Standards



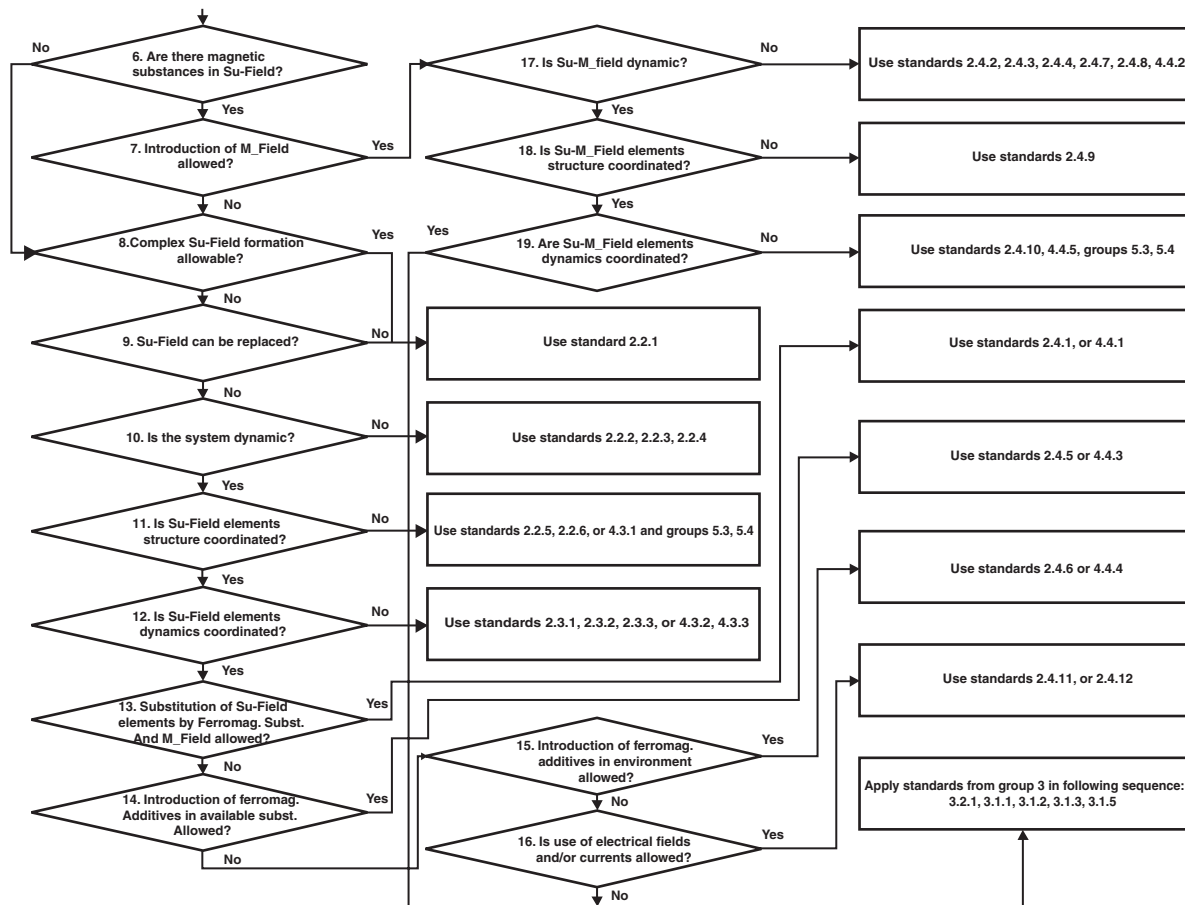


FIGURE 15.1 Algorithm for use of standards.

15. Check if introduction of the ferromagnetic additives is allowable in the environment.
If *yes*, apply Standard 2.4.6 or 4.4.4.
If *no*, go to step 16.
16. Check if use of electrical fields and/or currents is allowable.
If *yes*, apply Standards 2.4.11 and 2.4.12.
If *no*, go to step 20.
17. Check if Su-M_Field is dynamic.
If *yes*, go to step 18.
If *no*, apply Standards 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.7, 2.4.8, and 4.4.2.
Note-8: At step 7 we introduce only a magnetic field, and at step 17 we come to Su-M_Field, making ferromagnetic substance dynamic (Standards 2.4.2–2.4.4) or making all components dynamic.
18. Check if structure of components Su-M_Field is coordinated.
If *yes*, go to step 19.
If *no*, apply Standard 2.4.9.
19. Check if dynamic of components Su-M_Field is coordinated.
If *yes*, go to step 20.
If *no*, apply Standards 2.4.10, 4.4.5, and of groups 5.3 and 5.4.
20. Apply the Standards of the third class to the solution of the problem in the following sequence: Standard 3.2.1, and then 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, and 3.1.5.
Note-9: Standard 3.1.4 can be applied at any stage of development of bi-systems and poly-systems.

15.3.2 TABLE OF STANDARDS UNIFICATION

Valeri Souchkov and the author argue that most Standards can be presented in a simple IF...THEN form:

IF a problem of *goal* is given as Su-Field *conditions* and *constraints* according to the problem circumstances, **THEN** such problems are solved by *action*.

All constituents of a Standard are presented in Table 15.1 with the number of the Standard given by Altshuller and some of his notes. Standards for Su-M_Fields have the letter M after the number.

Table 15.1 demonstrates that Standards unification is possible.

Using Table 15.1, one of Altshuller's Standards is used to make evident how to expand the pattern:

IF a problem of *goal* is given as Su-Field *conditions* and *constraints* according to the problem circumstances, **THEN** such problems are solved by *action*.

Standard 4.2.3 — If Su-Fields for measurement should be created from a poorly measurable or detectable complete Su-Field, and no substances can be added to the

TABLE 15.1
Standard Solutions of Technical Problems

Aim/Conditions	Constraints	Action	Altshuller's Numbers and Notes
Aim: Optimization of Su-Fields			
Minimal (dosed, optimal) mode	Hard, or even impossible, to achieve	Use the maximal mode followed by removal of surplus part	1.1.6
UF maximal mode	Maximal mode is intolerable on one substance (e.g., S1)	Retain maximal mode maintenance but direct it to another substance (e.g., S2) related to the first one (e.g., S1).	1.1.7
Selective mode	No restrictions on F value	Add a protective substance where minimal mode is needed, and add a substance giving a local field where maximal mode is needed.	1.1.8 F is maximal in some sectors and minimal in other sectors.
Aim: Destruction of Su-Fields			
Both UF and HF take place between substances in Su-Field	The substances must not necessarily be in direct contact	Add a new, free, or sufficiently inexpensive substance S3 between the substances S1 and S2.	1.2.1 Take S3 from the outside in the finished form or made of substances available under the action of fields; e.g, S3 is bubbles, "emptiness," foam, etc.
The same conditions as above	1.2.1 + the usage of foreign S3 is barred.	Add a new, free, or sufficiently inexpensive substance S3 between S1 and S2, and this third substance is a modification of the first two.	1.2.2 S3 is already available in a technique; S3 is just modified for performing new functions.
The same conditions as above	S1 and S2 must be in direct contact	Pass to double Su-Field, where available field F1 retains its UF, and added field F2 neutralizes (compensates) HF (or transforms it into useful one).	1.2.4
HF of a field on substance exists	No restrictions	Introduce a substance that will eliminate HF itself.	1.2.3, 1.2.5M

TABLE 15.1 (continued)
Standard Solutions of Technical Problems

Aim/Conditions	Constraints	Action	Altshuller's Numbers and Notes
Aim: Construction of Su-Fields			
The given substance is hardly changeable in the needed direction	No restrictions on adding new substances and fields	Completion (synthesis) of Su-Field due to introduction of new (missing) components.	1.1.1 When performing operations with thin, fragile, and easily deformable substance, a subsystem is joined during these operations with a substance making it hard (strong). Then this subsystem can be removed by dissolving, evaporation, etc.
The same conditions as above	No restrictions on adding new substances into existing subsystem	Transition (constant or temporal) to internal complex Su-Field, introducing additions into available substances S1 or S2. Such additions must increase Su-Field controllability or add needed properties to it.	1.1.2 Sometimes one and the same solution, depending on the statement of a problem, can be obtained by constructing (complex) Su-Field. S3 is an addition to the tool S2.
The same conditions as above	Restrictions on adding new substances to available ones S1 or S2	Transition (constant or temporal) to external complex Su-Field, joining outer substance S3 with S1 or S2. The S3 must increase Su-Field controllability or give it needed properties.	1.1.3, 2.4.5M
The same conditions as above	Restrictions on adding or joining new substances	Completion (synthesis) of Su-Field using the available environment as a substance to be added.	1.1.4, 2.4.6M In particular, if a weight of a moving subsystem needs to change, and it is impossible, the subsystem must be shaped as a wing. Changing the angle of wing inclination about the movement direction, one obtains the additional upward or downward force.
The same conditions as above	1.14 + no substances in the environment	Substances can be obtained by replacement of the environment, its decomposition, or addition of new substances into it.	1.1.5

TABLE 15.1 (continued)
Standard Solutions of Technical Problems

Aim/Conditions	Constraints	Action	Altshuller's Numbers and Notes
Aim: Increase the Su-Field Efficiency Due to Resources			
Su-Field is weakly controllable and its efficiency should increase	No restrictions	Transformation of a Su-Field component into independently controlled Su-Field and construction of chain Su-Fields. (Analogies: 2.4.1 for Su_M_Fields and 2.4.11 for Su_E_Fields).	2.1.1, 2.4.1M A chain Su-Field can be obtained by expanding relations in Su-Field. In this case, a new link F2-S1 is integrated into the relation S1-S2.
The same conditions as above	No restrictions	Increase the degree of dispersion of a substance operating as a tool. Increase the degree of flexibility of the Su-Field.	2.2.2, 2.4.2M, 2.2.4, 2.4.3M, 2.4.8M Standards reflect the technique evolution trends.
The same conditions as above	No restrictions	Transition from homogeneous fields (substances) or fields (substances) with unordered structure to inhomogeneous fields (substances) or fields (substances) with a certain spatial structure (constant or variable).	2.2.5. For field organization 2.2.6. For substances organization 2.4.9M For ferromagnets and magnetic fields
The same conditions as above	Su-Field components cannot be replaced (2.1.2) by adding new F and S (2.2.1)	Construct a double Su-Field due to introduction of the second well controllable field. (2.1.2) Replace uncontrollable (or weakly controllable) working field with controllable (well controllable) one (2.2.1).	2.1.2, 4.4.2M 2.2.1, 2.4.1M For example, a mechanical field can be replaced with an electric one, etc. Analogous are 4.4.2M, 2.4.1M
Aim: Growth of Su-Fields Efficiency by Phase Transitions			
Contradictory requirements to introduce S and F can be met only by using phase transitions	Restriction to add substances	Change the phase state of the available substance instead of adding a new substance.	5.3.1
	Opposite properties for existing substances	Use the substances capable of transition from one phase state to another one, depending on the operation conditions	5.3.2 The phase transition of the second type is preferable.
The same conditions	See the conditions	Use phenomena accompanying the phase transition.	5.3.3
The same conditions	The same restrictions	Replace the single-phase state of a substance with a two-phase.	5.3.4 See Standard 5.4.1.
The same conditions	The conditions are the restrictions	Introduce an interaction (physical, chemical) between phases of the substance (obtained by 5.3.4).	5.3.5

TABLE 15.1 (continued)
Standard Solutions of Technical Problems

Aim/Conditions	Constraints	Action	Altshuller's Numbers and Notes
Aim: Formation of Su-Fields for Measurement			
Poorly measurable or detectable incomplete Su-Field	No restrictions	Construct a simple or double Su-Field using a field passing through the system and carrying out the information about its state	4.2.1 The synthesis of measuring Su-Fields is distinguished by the fact that they must ensure obtaining a field at output. (Compare Standard 1.1.1.)
Poorly measurable or detectable complete Su-Field	No restrictions	Change the system in such a way that there will be no necessity for detection and measurement.	4.1.1 PF of some subsystems is measurements and detection. It is desirable to exclude (or minimize) such PF, without prejudice to technique accuracy and performance.
The same conditions as above	No restrictions	Transition to internal or external complex Su-Field, adding easy-to-detect substances to the system.	4.2.2, 4.4.3M Can be applied to a component of any complete Su-Field.
The same conditions as above	Standard 4.1.1 cannot be applied	Replace direct operations with a subsystem by operations with its copy or picture.	4.1.2 Such copy (picture) can have the opposite colors to the subsystem's colors.
The same conditions as above	Standards 4.1.1 and 4.1.2 cannot be applied	Perform the sequential detection of changes.	4.1.3 The change from the indistinct concept "measurement" to the clear model "two sequential detections" simplifies many problems.
The same conditions as above	No substances can be added	Add the substances generating easy-to-detect and easy-to-measure field to environment.	4.2.3, 4.4.4M The state of the technique can be judged from the state of environment.
The same conditions as above	Restriction for adding the substances according to Standard 4.2.3	Obtain the substances generating easy-to-detect and easy-to-measure field in the environment itself	4.2.4 Such substances can be obtained by decomposition of environment or change of the aggregate state of matter.

TABLE 15.1 (continued)
Standard Solutions of Technical Problems

Aim/Conditions	Constraints	Action	Altshuller's Numbers and Notes
Aim: Substances Management in Su-Fields			
Complete Su-Field	Restriction to add new substances	1. "Emptiness" and/or a field is used in spite of substance. 2. External addition is used in spite of internal one. 3. Substance is added in the form of chemical compound giving off the needed substance. 4. Particularly active addition in very small doses is used. 5. Usual substance in very small doses is added but only at certain points of a subsystem. 6. Addition is used for a while. 7. Technique model, to which substances can be added, is used in spite of the technique. 8. Addition is obtained from the technique itself, its subsystems, or environment by decomposing it using, for example, changing the aggregate state of matter.	5.1.1
Complete Su-Field	Substance's direct production is impossible	Destroy substance of the closest higher ("full" or "excessive") structure level (e.g., molecules) to obtain its parts (e.g., ions).	5.5.1
Complete Su-Field	Substance's direct production and destruction are impossible	Integrate a substance of the closest lower ("non-full") structure level (for example, ions).	5.5.2
Complete Su-Field	A technique is unchangeable and tool replacement or addition of substances is not allowed	Separate substance(s) into parts interacting with each other and use them as a tool.	5.1.2 Separation into parts charged positively and negatively. If all substance's parts have the same electrical charge, another substance should have the opposite charge.
Complete Su-Field	Added substance must disappear after being used	Make additive substance indistinguishable from the technique substance or in environment.	5.1.3

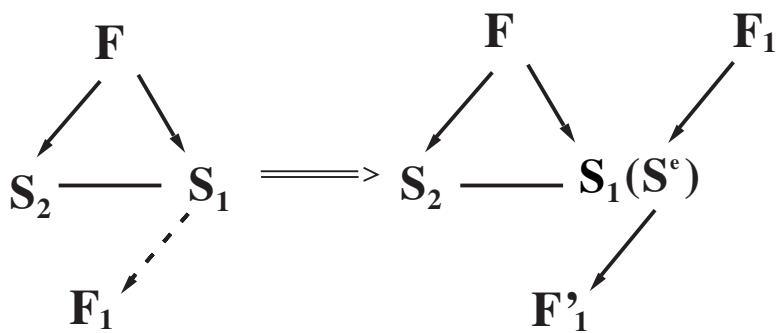
TABLE 15.1 (continued)
Standard Solutions of Technical Problems

Aim/Conditions	Constraints	Action	Altshuller's Numbers and Notes
Add a lot of substance	Much of substance cannot be added	Use “emptiness” substance as inflatable constructions (macro-level) or foam (micro-level).	5.1.4 Standard 5.1.4 is often used along with other Standards.
Aim: Add Fields in Su-Fields			
Complete Su-Field	No restrictions	Use already available (“hidden”) fields carrying by substances existing in the technique.	5.2.1. Using existing fields
Complete Su-Field	Standard 5.2.1 is inapplicable	Use fields from an environment.	5.2.2. Fields from environment
Complete Su-Field	Standards 5.2.1 and 5.2.2 are inapplicable	Use fields that can be generated by the technique’s substances or environment.	5.2.3. Substances as sources of fields Utilize magnetism of ferromagnetic substances used in the technique only mechanically for better interaction between subsystems, for revealing information, etc.
Aim: Forcing of Measuring Su-Fields			
Complete Su-Field	Changes cannot be directly detected or measured. A field cannot be passed via the system	Excite resonance vibrations (in the whole system or its part), and changes in frequency of these vibrations serve as indications of changes taking place in the system itself.	4.3.2
Complete Su-Field	Same as above + Standard 4.3.2 cannot be applied	Obtain information about the technique from the changes in intrinsic frequency of a subsystem (environment) related/added to the monitored technique.	4.3.3
Aim: Growth of Efficiency for Physical Effects Applications			
Su-Field’s component must be in various states	Periodically, from time-to-time, or occasionally	Use reversible physical transformations (e.g., phase transitions).	5.4.1 Transition by the subsystem itself is due to ionization-recombination, dissociation–association, etc. Also Standard 5.3.4.

TABLE 15.1 (continued)
Standard Solutions of Technical Problems

Aim/Conditions	Constraints	Action	Altshuller's Numbers and Notes
Su-Field has a "weak" input	Cannot increase input, but a "strong" output is needed	Use the substance-transformer into the state close to the critical one. Energy is accumulated in the substance, and an input signal plays a part of "trigger."	5.4.2 Goal here is to obtain a "strong" output, usually in the form of a field.

technique according to the problem circumstances, then such problems are solved by adding the substances generating easy-to-detect and easy-to-measure fields to the environment.



Notes:

1. The state of the technique can be judged from the state of the environment, noted by the letter "e" in the figure above.
2. The formulation above is identical to the original one:

"If a system is hard-to-detect or hard-to-measure at some instant and no substances can be added to an object, then these substances generating easy-to-detect and easy-to-measure field should be added to ambient medium, and the state of the object can be judged from the state of ambient medium" [1].

3. This Standard can be illustrated by the following invention:

To monitor engine wear, it is necessary to determine the quantity of "wiped off" metal. Metal particles fall into the ambient medium — an oil. It was proposed to add lumiphores to oil: metal particles stop the glow (USSR Patent 260249).

15.4 A CASE STUDY

We now return to the problem of metal shots or pellets in a plastic pipe, considered originally in Chapter 13 to show how the Standards work. As we already know, the PF is to change the direction of shots movement. We have a simple Su-Field with undesired (harmful) interaction: high-speed metal shots damage the elbow.

S1 — metal shots,
S2 — elbow,
F — mechanical.

Using the table from subsection 15.3.2 we can easily find

Standard 1.2.1 — Place metal shots at inner surface of elbow to form a protective layer (S3).
Standard 1.2.2 — Reinforce the elbow. Redesign shape of elbow.
Standard 1.2.4 — Use magnetic field to form a blanket of shots at the elbow.
Standard 1.2.4 — Electrically charge the metal shots and the elbow with the same polarity.

These Standards lead to known and new solutions.

15.5 CONCLUSION

In conclusion, note that while the Inventive Principles (see Chapter 13) operate with generalized technical parameters, the Standards are more formal and context-dependent since they operate with a specific model of a technique and/or product or raw object. This often makes Standards more accurate than the Inventive Principles. The comparison of different TRIZ heuristics is given in Appendix 6.

Su-Field Analysis and Standards work quite well with some TRIZ instruments, including the Agents Method and ARIZ, as will be demonstrated in the next chapters.

REFERENCE

1. Altshuller, G. S., *To Find an Idea*, Nauka, Novosibirsk, 1986 (in Russian).

16 Energy Synthesis of Systems

16.1	Introduction.....	267
16.2	Synthesis of Technical Systems — Overview	267
16.3	Elementary Energy Elements.....	268
16.4	Energy Chains	274
16.5	A Case Study.....	278
16.6	Synthesis of Technical Systems — Recommendations	280
16.7	Conclusion.....	282
	References.....	282

16.1 INTRODUCTION

In this chapter we consider an important step of conceptual design — the creation of a TS structure based on consideration of energy/field fluxes in it. This step can be performed when the basic concept of TS and its initial functional structure are known. A few TRIZniks have participated in developing this instrument, termed the Structure-and-Energy Synthesis, notably Michail I. Vaynerman, Lev G. Goryainov and Nikolaj N. Matvienko. This instrument nicely illustrates Su-Field Analysis, described in the previous chapter, and uses our knowledge about technical systems and technological processes (Chapter 3). In this chapter I follow Vaynerman's version of this TRIZ instrument for TS synthesis [1].

16.2 SYNTHESIS OF TECHNICAL SYSTEMS — OVERVIEW

The direct synthesis of a technical system given all the requirements imposed on it, including the selected fields at input and output, consists of the following steps.

1. Analyze functioning principles and constraints to the system or sub-systems.
2. Determine the raw object and product of the system, i.e., that object that is changed or about which information is obtained. Then determine the type of system: whether it is changing or measuring, manipulated or controlling.
3. Outline possible structures at which the given inputs (including the raw object) can be processed into the given outputs (including the product).
4. Choose the appropriate source of energy that can transfer the raw object into the final product. (Different energies are listed in Appendix 4).

5. Construct energy chains starting from the product.
6. Compare the type of field, which should come to the product or with which the product affects energy flux, with the type of field at the input and output. Do not include too many transformations. It is always desirable to obtain minimal structures, and they always are the best starting point.
7. Having outlined the structures, determine the physical principles at which these structures can be put into practice.
8. Construct these structures from the four elementary energy elements and generic energy parts (to be discussed in the next two sections of this chapter).

Transition from function to energy is easy because the formulation of function itself involves prompts about the type of energy or its flux. To make the transition from energy fluxes to structure is not so straightforward; thus, function and energy should be described specifically. The more specific the descriptions are of all UF, the narrower is the variety of energy means for its realization, and the more definite are TS and its structure. In order to do the next steps of synthesis we will need to outline first elementary energy elements and energy chains.

16.3 ELEMENTARY ENERGY ELEMENTS

While passing through subsystems, energy transforms — its value or characteristics are changed. Unfortunately, there is always some dissipation of energy (i.e., HF), which is one of the reasons why the absolutely Ideal technique to perform only UF is impossible. We can classify four types of energy transformations:

Emission of energy (radioactive emission of uranium, discharge of a capacitor, heat release from a heated body, expansion of a compressed gas). Various subsystems to generate energy flow are known.

Energy flux transformation by a certain program (electric current traversing a conductor, heat and mass exchange, pressure transfer in a liquid or gas jet, mechanical exchange of forces and displacements, polarization of light). In this case, the changing parameter is not the type of energy but its organization in space and time: a value of energy and relevant parameters, direction of the energy flux, etc.

Conversion of energy (transformation of electrical energy into heat as current traverses a conductor, transformation of alternating current energy into magnetic energy, transformation of mechanical energy into electrical in a piezocrystal). In this case, the changing parameter is the type of energy.

Absorption of energy (thawing of ice, deformation, gas compression, absorption of radioactive radiation). Different subsystems accumulate and store energy over time.

This classification of energy transformation is relative. All types can be reduced to energy emission and absorption. Then energy transformation corresponds to unity

of absorption and emission in one subsystem. Another way is to consider only transformations. Then emission corresponds to transformation of the subsystem’s internal energy into emitted energy, while absorption corresponds to transforming the absorbed energy into the internal energy of the subsystem. This approach is even more accurate from the physical point of view. However, because energy sources and absorbers (receivers) are considered in engineering as independent subsystems, it is more convenient to consider four types of energy transformations. One should keep in mind that energy emission and absorption represent conversion of the inner energy of a substance.

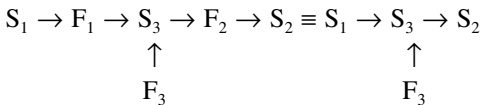
We can define four elementary energy elements (EEEs) for any technique and generic technical problem that is associated with such EEEs:

- EEE1 — “source” of a field/energy (such as accumulator in the discharge mode, nuclear reactor). Generic problem is to make a substance which provides the field generation: $P_1 \equiv S \Rightarrow S \rightarrow F$.
- EEE2 — field/energy transformation by a program, including a change of field/energy intensity up to compensation for it or complete elimination without any change in field/energy type (such as communication line, heat supply line, transformer). Generic problem: $P_2 \equiv F \Rightarrow F \rightarrow F'$.
- EEE3 — converter of a field/energy type (for example, electric motor, refrigerator, radio receiver), including the change in the number of types of fields/energies at the output. Generic problems: $P_3 \equiv F \Rightarrow F_1 \rightarrow F_2$, and $P_3 \equiv F \Rightarrow F_1 \rightarrow F_2$ and F_3 .
- EEE4 — field/energy “receiver” (“absolute” heat insulator, electrical capacitor, sports mats for high jumps, accumulator in the discharge mode, water container above ground level). Generic problem: $P_4 \equiv F \Rightarrow F \rightarrow S$.

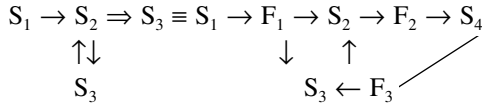
Let us now see how to construct a structure using EEEs by example of the following typical problem.

Given are two substances S1 and S2. We need substance S1 to act upon substance S2, that is, $S1 \dashrightarrow S2$. However, we cannot change or transform these substances.

It is known that S1 emits field F_1 ($S1 \rightarrow F_1$) and S2 can perceive field F_2 ($F_2 \rightarrow S2$). Since S1 and S2 must remain unchanged, we have only one way: transform F_1 into F_2 ($F_1 \Rightarrow F_2$). Assume it is known that the transformation can be performed by substance S3 in the excited state: $F_1 \rightarrow S'_3 \rightarrow F_2$, and the transition of substance S3 into state S'_3 is possible only under the action of field F_3 : $S'_3 \equiv F_3 \rightarrow S3$. Having joined four EEEs, we obtain the following structure:



This Su-Field model gives the concept of a solution. Su-Field representation can be more itemized; for example, the following representations of the TS structure are fully equivalent:



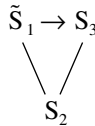
Although the righthand representation of the structure is more detailed, the left, shortened, representation is also possible, especially if the form of interaction between substances is insignificant. The representations of the type S1S2 and S1 – S2 are also equivalent. The first representation is more convenient if one needs to emphasize that substances form a mixture.

It is clear from these Su-Fields models that in order to build a structure in the generalized physical-energy form, we should record the desired interactions and use them to determine those typical (or generic) structure problems of EEE construction, which should be solved in order to implement the desired interactions.

The following example illustrates this idea.

Problem — Piers of bridges are coated with ice in winter, which shortens their service life. Eliminate this drawback using the simplest and cheapest method.

Denote ice near a pier as S_1 ; water as S_2 ; pier as S_3 . Their interaction can be shown as:



while the desired state required phase is $S_2 \leftrightarrow S_3$.

To eliminate undesired $\tilde{S}_1$ ($\tilde{S}_1 \Rightarrow$), we should affect it with some field, i.e., solve P_4 .

There are two possible fields which efficiently affect ice. Correspondingly, there are two possible ways to solve this generic problem:

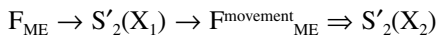
mechanical (ME) interaction: $F_{ME} \rightarrow S_1$

thermal (T) interaction: $F_T \rightarrow S_1$

Ambient water can be taken as a mechanical energy source. If there is some stream, then F_{ME} exists. Moreover, lower water layers in winter are often warmer than upper ones, so they accumulate a significant store of F_T . The energy of a stream has a drawback: the energy may be low or even absent (for example, if the bridge spans a gulf or bay). Thermal energy of the upper layers always exists. Therefore, the solution oriented to F_T is more versatile. As a result, we have EEE $S'_2 \rightarrow F_T$ which should be joined with EEE $F_T \rightarrow S_1$ to form a chain. Two ways are possible here:

- 1) $S'_2 \rightarrow F_T \rightarrow S_1$, i.e., direct contact of warm water with ice
- 2) $S'_2 \rightarrow F_T \rightarrow F'_T \rightarrow S_1$, i.e., heat transfer to ice from the lower water layers through the upper layers.

To implement the first way, water must be moved:



This method requires additional energy to overcome the forces of gravity.

To implement the second way, it is sufficient to solve the problem

$$P_2 \equiv F_T(X_1) \Rightarrow F'_T(X_2)$$

This method is easy if a heat-conductive substance is introduced. According to the laws of thermodynamics, heat itself comes from the warm water layers to the cold ones. As a result, we have the following structure:

$$S'_2 \rightarrow F_T \rightarrow S_4 \rightarrow F'_T \rightarrow S_1$$

Solution — heat-conductive plates around a pier (USA Patent No. 170299).

The solution is actually simple and cheap, and it is acceptable if the plates around a pier will not be barriers to anything. If the solution with plates (S4) is prohibited, then the method of upward transport of the warm layers is preferred. In this case, we need to solve the problem

$$P_1 \equiv S \dashrightarrow F_{ME}$$

(i.e., what energy can be taken for transportation of water and from where it can be taken?).

Introducing the corresponding EEEs could readily solve the problem. However, it is possible only if the interaction of the given fields and substances is allowed by the laws of nature, and if an application of the needed field (substance) is not prohibited by technical restrictions.

The following generic structural solutions exist for transformation of the given substance (field):

Sol_1. Utilization of a “good” substance:

- a. $\Rightarrow S$ repeated introduction of a substance;
- b. $\tilde{S}_1 \Rightarrow S_2$ replacement of a “bad” substance with a “good” one.

Sol_2. Modification of a substance by breaking (to finely dispersed state):

- a. $S \Rightarrow S - \Delta S$ separation of a part of a substance;
- b. $S \Rightarrow S_p$ transition to particles of a substance (milling of a substance).

Sol_3. Modification of a substance by introducing an additional substance (addition):

- a. $S \Rightarrow SS1$ an addition and substance form a mixture;
- b. $S \Rightarrow S - S1$ an addition is attached as a separate element.

Sol_4. Modification of a substance by affecting it:

$$S \Rightarrow S \equiv S' \\ \uparrow$$

The usage of these generic structural solutions for the problems $P_1 \dots P_4$ is summarized in Table 16.1.

Sol_1 corresponds to the case of “pure” synthesis, when there is the possibility of free use of necessary physical solutions corresponding to EEE. The other solutions

TABLE 16.1
Generic Solutions of Typical Structure Problems

Generic Solutions	Typical Problems			
	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄
	$S \rightarrow F$	$F \Rightarrow F'$	$F_1 \Rightarrow F_2$	$F \rightarrow S$
Sol_1	$S \rightarrow F$	$F \rightarrow S \rightarrow F$	$F_1 \rightarrow S \rightarrow F_2$	$F \rightarrow S$
Sol_2	$S \rightarrow \Delta S \rightarrow F$ $S_p \rightarrow F$	$F \rightarrow \Delta S \rightarrow S \rightarrow F'$ $F \rightarrow S_p \rightarrow F'$	$F_1 \rightarrow \Delta S \rightarrow S \rightarrow F_2$ $F_1 \rightarrow S_p \rightarrow F_2$	$F \rightarrow \Delta S \rightarrow S$ $F \rightarrow S_p$
Sol_3	$S_1 S_2 \rightarrow F$ $S - S_1 \rightarrow F$	$F \rightarrow SS_1 \rightarrow F'$ $F \rightarrow S - S_1 \rightarrow F'$	$F_1 \rightarrow SS_1 \rightarrow F_2$ $F_1 \rightarrow S - S_1 \rightarrow F_2$	$F \rightarrow SS_1$ $F \rightarrow S1 - S$
Sol_4	$S \rightarrow F$ $\uparrow$	$F \rightarrow S \rightarrow F'$ $\uparrow$	$F_1 \rightarrow S \rightarrow F_2$ $\uparrow$	$F \rightarrow S$ $\uparrow$

are usually applied if there are some restrictions which prohibit replacement of a substance-processor or if there are special requirements imposed on it. These solutions add complexity to the structure.

Sol_2 is applied when the energy transformation must be *spatially organized* in some way. If the required spatial organization is not complex, then some part of a substance is separated out. For example, separation of an electrode into parts specially arranged in space allows an electric field of a complex configuration to be obtained:

$$P_1 \equiv [S \text{ --- } S(x)] \rightarrow F_E(x).$$

To provide for a complex spatial organization, it is worth increasing the degree to which the substance is broken into particles.

Examples

- 1. If a typical vise’s gripping jaws are filled with small rings or balls, then pieces of a complex shape can be uniformly gripped in the vise (USSR Patent No. 510350):

$$P_2 \equiv F_{ME} \rightarrow S_p \rightarrow F'_{ME}(x).$$

An outer layer of the vise’s gripping jaws is treated as though it is broken into particles.

- 2. The method of drawing a steel wire without a draw plate (USSR Patent No. 499 912), in which a ferromagnetic powder under the action of a magnetic field plays the role of a draw plate, illustrates application of S2 to solution of P₃:

$$P_3 \equiv F_M(x) \rightarrow S_p \rightarrow F^{Power}_{ME}(x)$$

In some cases breaking gives finer effects. A finely dispersed substance is, as a rule, more chemically active. For example, separation of a vibrating mass into parts

allows the resonance to be obviated by changing the coefficient of transformation of the mechanical energy. A solid body, which conducts strength well, becomes an absorber of mechanical energy after being broken into small particles:

$$P_4 \equiv F_{ME} \rightarrow \Delta S(x) - S.$$

The better method for imparting a new, needed property to a substance is Sol_3. It consists in forming a composition material (SS1) or simply attaching (joining) two substances ($S - S1$).

Example

Presence of conductive admixtures in plastic allows the plastic to be used to conduct electric current and to transform it into heat:

$$P_2 \equiv F_E \rightarrow SS_1 \rightarrow F'_E$$

$$P_3 \equiv F_E \rightarrow SS_1 \rightarrow F_T$$

If lead admixtures are introduced into a plastic, the plastic can protect from radiation:

$$P_4 \equiv F_R \rightarrow SS_1$$

Application of Sol_2 for changes of substance properties requires knowledge of the natural sciences, as discussed in Chapter 9. Compared to Sol_2, the mechanism of Sol_3 is simpler. We should find a single EEE which solves the corresponding typical problem and is provided for by physical laws and simply attach this EEE to the substance, replacement of which is prohibited by restrictions. Thus, Sol_3 is very widely applied and gives strong solutions.

Sol_4 is also directed to changing properties of a substance, providing energy transformations. However, in contrast to Sol_2 and Sol_3, this change is performed by actively affecting the substance with some field, such as activation of emission by exposing a substance to gamma radiation after neutron bombardment (stimulated radioactivity):

$$\begin{array}{c} P_1 \equiv S \rightarrow F_{EM}^\gamma(t_2) \\ \uparrow \\ F_{N,P}(t_2) \end{array}$$

and the glow of luminophores under mechanical action:

$$\begin{array}{c} P_1 \equiv S \rightarrow F_{EM}(t_2) \\ \uparrow \\ F_{ME}(t_1). \end{array}$$

Action of the fields stimulates chemical activity of substances. For example, sand processed in a disintegrator acquires the binding properties of cement. At percussion compression of water solutions, fast oxidizing-reduction reactions run in such solutions (usually such reactions run only in the presence of acid).

Strong magnetic fields change the conductor's resistance:

$$P_2 \equiv F'_E \rightarrow S \rightarrow F''_E(t_1) \\ \uparrow \\ F_M(t_1),$$

while a weak thermal action on a ferromagnetic substance changes its capability to solve P_3 :

$$P_3 \equiv F_M \rightarrow S \rightarrow F_{ME}(t_1) \\ \uparrow \\ F_T(t_1)$$

due to the variation of magnetic properties of the ferromagnetic substance. Moreover, in some cases, weak magnetic fields change properties of nonferromagnetic substances. For example, spin-dependent reactions lead to anomalous changes of viscosity, electrical properties, and optical transparency of some diamagnetic chalcogenide glasses and their super-cooled melts.

Using the thermal field, we can cause the substance, which acts well as a transformer, to solve P_4 . For example, by freezing water, which transfers pressure well, we can overcome the Pascal law because ice absorbs pressure well:

$$P_4 \equiv F_{ME} \rightarrow S(t_1) \\ \uparrow \\ F_T(t_1).$$

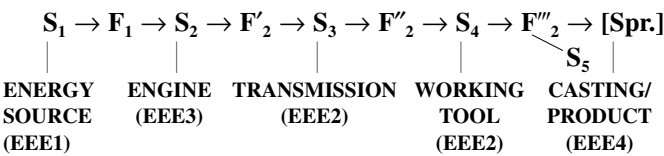
With S4, one can obtain the needed organization of a system on time (note that all the schemes illustrating the examples involve the symbols of temporal organization of the field). Choosing the corresponding action to provide an after-effect or instantaneous effect, we can control TS functioning.

Certainly, all solutions, Sol_1...Sol_4, are also applicable in combination. In such combination, the most interesting results and highly efficient solutions are often obtained. For example, joint application of Sol_2 and Sol_4 allows an easy change of system organization in space and time, while the combination Sol_3 + Sol_2 + Sol_4 adds the needed properties of good control.

16.4 ENERGY CHAINS

There exists a clear correspondence between EEE and the major functional-energy subsystems of TS: energy source, engine, transmission, working tool, and casting. The

last often plays the role of terminating element for energy flows inside and outside the technique (see Chapter 3). The terminating element absorbs energy flux and may coincide not only with the casting but also with the raw object, product, tool, or environment. The energy source corresponds to $EEE1$, while the engine corresponds to $EEE3$. The transmission most often corresponds to $EEE2$ and less often to $EEE3$. The tool and product can be represented by all four types of $EEEs$ depending on system's or subsystem's purpose. The casting as a terminating element, in its turn, corresponds to $EEE4$. Therefore, *energy chains* can be constructed from $EEEs$. These energy chains provide for energy completeness and conductivity of a technique (see Chapter 7). Individual $EEEs$ in the energy chains are joined to each other by input and output fields in accordance with the rule of TS transparency (see Chapters 3 and 7). In the general case, the complete energy chain may look as shown below:



The symbol $[Spr.]$ is used here for a product, although for some TS and TP a product can be a field, e.g., radio transmitter.

Certainly such energy chains are not always present in technical systems. They correspond to energy-independent TS, which are needed in all the above-indicated energy transformations. In other cases, links of the energy chain may either coincide with each other (i.e., be joined) or be absent. For example, when the source provides energy in the already needed form, the engine can be excluded or joined with the energy source. When a system or subsystem does not include an energy source, it is considered energy-dependent. In this case, energy comes to the input of the energy chain as a field from other TS, TP, subsystems, or the environment. The transmission also can be excluded if the energy comes directly to the tool from the engine or the energy source. Therefore, the minimal energy chains $S \rightarrow [Spr.]$ and $[Spr.] \rightarrow S$ consist of only a tool and a raw object/product. Minimal energy chains are always preferable because they, as a rule, provide minimum energy loss. On the other hand, the minimal Su-Field model includes only a tool, product, and an interaction (field/energy) between the two.

Energy chains in which the energy comes from the tool to the product are called *changing* ones. They correspond to TSs whose purpose is to change the state of the product: $S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow S_3 \rightarrow [Spr.]$ and $S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow [Spr.] \rightarrow S_3$. The product in such chains is, as a rule, the terminating element or is immediately followed by the terminating element.

The energy chains in which the energy comes from the product to the tool are called *measuring* ones. They correspond to TSs whose purpose is to obtain information about the state of the product. Usually measuring chains are classified by type of input energy or by type of sensor that can be considered their working tool.

Examples of measurement energy chains are

$$[\text{Spr.}] \rightarrow S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow F \rightarrow S_3$$

$$S_1 \rightarrow [\text{Spr.}] \rightarrow S_2 \rightarrow F \rightarrow S_3$$

$$\begin{array}{c} S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow F \rightarrow S_3 \\ \uparrow \\ [\text{Sc}] [\text{Spr.}] \end{array}$$

In such chains the product is, as a rule, located at the beginning or in the middle of the energy chain. Moreover, the product is the energy source or energy transformer. It also may control one of the subsystems of the energy chain, indicated above by the symbol [Sc], although the latter chain should be present in “full” form for some problems.

In measuring energy chains, the tool transforms the energy flux into a well detectable or well measurable field (usually electric or electromagnetic field). The terminating element in such energy chains may be a man, logic device, element of another energy chain, or the environment.

In examples of measuring energy chains, the lower chain consists of two chains. The energy flux directly transforming into the TS's or subsystem's useful product traverses one of these chains. The energy flux influencing one of the elements of the first chain and controlling the former flux traverses the other [Sc] chain. Such interaction of energy fluxes indicates existence of two more types of energy chains. The first type, called *manipulated (controlled)*, incorporates energy chains. The energy flux, passing through these chains, most often supplies the product with energy and/or passes through the product. The energy flux in such manipulated chains is directly connected with obtaining a useful result. The second type incorporates *controlling* energy chains. These chains provide a directed change of the manipulated energy flux by supplying one of its elements with energy. The basic subsystem — *varier* — should be able to provide linear or nonlinear control depending on the actual situation.

Classification of energy fluxes into manipulated and controlling is, certainly, relative. A flux considered the controlling flux relative to one energy flux may be considered the manipulated flux relative to other fluxes. Moreover, in self-controlling systems or subsystems, one energy flux may execute functions of both the manipulated and controlling fluxes. The relativity of this classification is illustrated by the following structure:

$$\begin{array}{c} F \\ \downarrow \\ S_1 \rightarrow S_2 \\ [\text{Sc}] \downarrow [\text{Sc}] \\ S_4 \rightarrow S_3 \rightarrow [\text{Spr.}] \end{array}$$

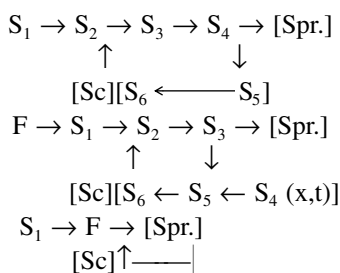
As with the classification of energy chains into changing and measuring, considering the classification of manipulated and controlling energy chains allows us to understand the specificity of their construction.

In order to control the manipulated energy flux, the corresponding energy chain should include at least one well controllable element, which easily changes its state under the action of a controlling field. Changes of this element should also influence the manipulated energy flux in the corresponding way. There are many known “substance — field” pairs providing controllability of a system, such as ferromagnetic substances (often particles) with magnetic or electromagnetic fields, and electric field and electrorheological liquids (mixtures which change their viscosity under the action of the electric field). If an image is an object under control, luminescent substances and UV radiation can be used. Application of substances which experience physical transformations under the action of controlling fields usually gives good results. Possible transformations include, for example, phase transitions: change of the aggregate state of a substance, change of magnetic properties upon passage through the Curie point, etc.

At the same time, substances of the manipulated energy chain may not be sensitive to the fields that are not used in the manipulated and controlling energy fluxes, in particular, to ambient fields.

The controlling energy chain which controls other chains or subsystems by a preset program without feedback is the changing energy chain. Some element of the manipulated chain serves as the terminating element in the controlling energy chain. This role can be played by any element of the manipulated chain, except for, as a rule, the product and the casting (terminating element in the PF chain). In the controlling energy chain itself, some elements or the input field should be organized in space and time in accordance with a preset program (that is, they must change in the corresponding way).

In the case of control with feedback, the “changing” part of the controlling energy chain is supplemented with a “measuring” one, which inputs information from the manipulated energy flux into the controlling one:



The measuring and controlling energy fluxes have one more common property: their intensity must be as low as possible. Satisfaction of this requirement corresponds to increasing Ideality of a system.

The above described procedure of energy chain construction from EEEs is valuable only if we succeed in finding the corresponding natural phenomena and effects for the structure to be constructed. A “seeking routine” for the array of effects has been developed in the framework of TRIZ by V. N. Glazunov, M. F. Zaripov, and others. Every physical effect is presented as a transformer of energy flux in the type or by a program. For energy emission or absorption, the concept of the inner

TABLE 16.2
Generic Parts for Energy Transformation/Conversion

Energy Parts	Description	Examples
Conductor	Direct energy flow in space.	Water pipe, fiber optics
Switch	Conduct/stop energy flow in time.	Power MOSFET, valve
Varier	Energy flow controlled by another energy.	Variable electrical capacitor
Resistor	Varier subclass: decreases a value of energy over time.	Electrical resistor, hydraulic filter
Amplifier	Varier subclass: increases an energy value due to an external energy.	Transistor, photomultiplier
Converter	Change one type of energy into another type.	Thermal expansion bi-metal, photodiode

energy of a substance is used (at the input for EEE1, at the output for EEE4). The search comes by typical energy fluxes (fields) at the input and output with regard to control over parameters of a physical effect. The found physical effect for energy conversion and transformation should be transferred in the basic energy parts, presented in Table 16.2.

16.5 A CASE STUDY

Let us consider the approach to structure-and-energy synthesis of a system’s operating principle using as the example the problem of sorting pellets.

A product is processed with a jet of steel pellets 5 mm in diameter to form a surface rivet which increases fatigue strength of the product. The pellet surface must be free of cracks, as well as of blebs and lugs, which form surface roughness with the radius of curvature less than 1.5 mm. Sharp edges are especially problematic and unacceptable. Pellets not satisfying these requirements must be sorted out before processing with the pellet jet. Sorting is a manual process with all the attendant human-related troubles, penalties, and consequences. We need either to increase the productivity of sorting or fully automate the process.

The formulation of the function “sorting (separation) of pellets” involves transporting pellets in space. That is, there exist flows of substance (pellets) and flux of mechanical energy which coincide with the former ones. To determine the operating principle of this system, we should find the source of this energy and determine in what way the energy fluxes can be made sensitive to the shape of pellets.

It is easy to find that the Earth’s gravity field is the energy source for the mechanical movement of the pellets. However, to make the pellet movement sensitive to its shape is much harder, especially in view of the extremely small deviations in the pellet surface from the ideal geometric sphere. Sorting into two fractions — good (S’pr.) and bad (S’pr.) pellets — consists of two operations: detection and separation. Detection is also of two types: by signal and by behavior. Detection by

signal involves reception of information flow (signal) from the object to be detected. This information flow is used for control over another energy flux which separates the detected object from others. (A human sorting pellets works by this principle only.) A technical system of sorting by signal should first have the constructed measuring energy chain sending the needed signal. Since pellets themselves do not emit or adsorb anything, energy transformation is needed (i.e., EEE2 or EEE3 is needed):

$$F' \rightarrow [\text{Spr.}] \rightarrow F'' \text{ or } F_1 \rightarrow [\text{Spr.}]' \rightarrow F_2$$

It is desirable to have some well measurable and/or well controllable field (usually an electromagnetic one) at the output (F' or F''). The transformation must also be sensitive to the shape of the product $[\text{Spr.}]$, the pellets.

Referring to the list of physical effects (see Appendix 3), we find the suitable phenomenon: sensitivity of electrical and magnetic fields to the shapes of bodies forming these fields. In particular, we can use the effect of increase of field strength at decreasing curvature radius of the surface of an electrode or magnetized body.

In the case of detection by behavior, objects are involved in a process and interact with other objects or the environment. Different objects interact differently and manifest themselves through different behavior. Naturally, the objects' interaction that is to be detected must correlate with criteria by which they are sorted. For example, if objects are sorted by density, then they may be placed in a liquid with a density average between the densities of the objects to be separated; the behavior to be detected is dropping or rising in the liquid. In the case of sorting by size, it would be best to pass the objects through a sieve, in which case the behavior to be detected is falling through or being caught by the sieve. As seen from these examples, the process of detection by behavior, as a rule, coincides with separation of one fraction from another. Therefore, sorting with detection of just this type is usually more productive than detection by signal. For sorting by behavior, the changing energy chain should be constructed.

The interaction suitable for our problem may be, for example, pellets rolling down an inclined plane because this movement depends on the shape of pellets:

$$\begin{array}{ccc} F_1 \rightarrow [\text{Spr.}]' \rightarrow F_2'(\text{S'pr.}) & ; & F_1 \rightarrow [\text{Spr.}]'' \rightarrow F_2''([\text{Spr.}]'') \\ \downarrow \uparrow & & \downarrow \uparrow \\ S_1 & & S_1 \end{array}$$

Here, S_1 is the inclined plane; F_1 is the gravity field energy; and F_2 is the energy of mechanical movement of the pellets $[\text{Spr.}]$.

In order to implement the planned structure, we should strengthen the difference in interaction of the good (S'pr.) and bad (S''pr.) pellets with the inclined plane. Toward this end, we should use generic structure solutions (Table 16.1). Since we cannot replace pellets or separate them into parts, we have only solutions Sol_3 (attachment of a substance) and Sol_4 (action with a field), as well as their combination. We can use the effect of increased strength of the magnetic field with decreased radius of curvature. Then the following principle to strengthen differences

in the shape of pellets becomes obvious: magnetize the pellets and sprinkle them with ferromagnetic particles. The particles stick mainly to places with increased magnetic field strength, which would be the bad pellets. The real technical system that was constructed from the basic energy parts, presented in Table 16.2, works very well.

16.6 SYNTHESIS OF TECHNICAL SYSTEMS — RECOMMENDATIONS

We should refine the character of technique organization in space, as well as in time, in which the required actions should take place. In addition, we should find what characteristic spatial and temporal rhythms should be inherent in subsystems or in their elements, in accordance with the principles of Ideality: introduce nothing unnecessary, coordinate rhythms of subsystems or their elements.

Determining the type of the technique and revealing its organization in space and time allow us to outline the preferable fields at the input and output. This is already a large step toward the sought solution, especially for a single-purpose technical system (i.e., TS without secondary UF). With determined fields at the input and output, it is far easier to determine the physical principle of functioning of the subsystems.

Fields at the technique's output are determined by the peculiarities of the output's use and sensitivity of the environment. If the output energy is processed by another TS which is already constructed, then the field at the output should correspond to the type of energy used by this other system. *This is the main synthesis principle for technological processes.* If the subsystem is intended to control some energy flux, then the field at the output should correspond to the well controllable element, being a part of the controlled energy chain. The fields at the technique's output can be given or determined often as preferable from the conditions of functioning. If the technique's output must act upon a person, then limited human abilities should be taken into account. We should also take into account the capability of the environment to respond to the technique's output.

When inventors faced the problem of developing a freon-free aerosol can, it was decided to create the required increased air pressure in the can using human energy. However, in order not to alienate customers, a normal human action was to be selected. The inventors selected shaking of the can ("shake before use").

The output field may also be the field controlling this system. On the other hand, input fields/energies predetermine the TS for their storage, as shown in Table 16.3, adapted from Gilbert Kivenson [2]. When fields are not determined, the following suggestions are worthwhile.

With nothing against it, it is preferable that the field at the input of the energy flux is the same as the field at the output, because transformation by the program is, as a rule, simpler than transformation in the type and converters are more expensive than other basic energy parts.

If the system already includes energy flux sufficient for operation of the given subsystem, a part of this energy flux should become input. For example, in a car

TABLE 16.3
TS for Storing Energy

Type	Technical Systems
Mechanical	Water reservoirs, flywheels, springs
Acoustic	Resonating chambers, strings
Thermal	Heated objects, melted solids, condensed gases
Electrical	Condensers, rechargeable batteries, electrets
Chemical	Fuels, exo- and endothermic reagents
Optical	Phosphors, glowing substances, fuels
Nuclear	Radioactive materials

engine, the energy of crankshaft rotation is used to set into motion all auxiliary subsystems.

The energy flux present in the environment and having the same organization in space and time as the TS to be constructed should be used in a similar way and also become the subsystem’s input as either the manipulated or controlling energy flux. For example, to drive the reciprocating valve of the steam engine, the energy of the similarly reciprocating piston is used. If there is no suitable energy flux (field) in the environment to operate the subsystem, but there is a substance that changes its properties in space or time in the suitable way, then the field emitted or changed by this substance should become the system’s input. In such a case, the substance becomes a subsystem of the TS, and the energy flux having passed through it is used for organization in space and time of the subsystem.

The product or the raw object itself should also be used to control the technical system. For example, temperature intervals in which zinc-aluminum and molybdenum alloys take the property of super-plasticity are different, rather narrow, and not always constant. To catch this interval and turn on a stamping press in the needed time, we can take advantage of the fact that as the alloy transits into the super-plastic state, its structure transforms and its magnetic permeability changes. (See also the case study in Chapter 18.) Typical controlled properties for different forms of energy are listed in Table 16.4 adapted from Kiverson [2]. A similar result can also be obtained as the system processes the energy flux, especially acting periodically with increasing or decreasing intensity. In such cases, the energy flux itself can prepare the subsystem for action by changing the state of the corresponding elements of the energy chain.

There is one more recommendation for selecting the field to act in the technical system. The field should maximally fit the capabilities of the given subsystems to respond to it or to affect it. In “measuring” subsystems, capabilities of the product or raw object are decisive. If a field’s changes are indicative of the state of the raw object or product, and it passes through such a subsystem, then the field type should correspond to the product’s properties that distinguish the state to be detected or measured from other states. To detect the starting time of electrolyte boiling, the field passing through the electrolyte should be sensitive to the main factor that

TABLE 16.4
Typical Controlled Properties for Different Energy Forms

Energy Form	Symbol	Typical Controlled Property (Measurements)
Mechanical	ME	Position, dimension, weight, volume, pressure, speed, tension, torsion
Acoustic	A	Power, absorption, transmission, wave shape, spectral content, phase, noise level
Electrical	E	Voltage, current, resistance, inductance, capacity, transconductance
Chemical	C	Equivalents between substances (acid for base, etc.), chemical potential, composition, level of polymerization
Nuclear	N	Particle type and identity, particle energy, mass, velocity, and momentum, quantum emission
Optical	O	Color, absorption, transmission, wavelength, phase, power spectral content, stability of frequency
Thermal	T	Temperature, radiation, conduction, convection, thermal capacity, heat transfer properties

distinguishes this time from others: appearance of steaming bubbles. Such a field may be electrical or acoustic.

In order to create links in the energy chain, it is necessary to consider their characteristics (see Chapter 3). Structure synthesis (typical links and generic solutions) can be applied sufficiently formally.

Lastly, to adequately search for the physical operating principle of a TS and to increase the probability that the obtained technical system will be sufficiently efficient, it is important to make an accurate Su-Field Analysis of TS, account for the operational conditions of the system, make a detailed and unambiguous determination of its inputs and outputs, and fully use the principles of Ideality.

16.7 CONCLUSION

Structure-And-Energy Synthesis works rather well at the conceptual design stage of various technical systems, as it allows us to formulate a “skeleton” of a TS that could be implemented at other design stages. The revealed trends in technique evolution significantly restrict the range of variability of conceptual designs and allow synthesis of a prototype of an Ideal technique.

REFERENCES

1. Goldovsky, B. I. and Vaynerman, M. I., *Rational Creativity*, Moscow, Rechnoj Transport, 1990.
2. Kivenson, G., *The Art and Science of Inventing*, Van Nostrand Reinhold, New York, 1982.

17 Agents Method

17.1	Historical Notes	283
17.2	Introduction to the Agents Method	284
17.3	Agents	285
17.3.1	Preferred Sources	285
17.3.2	Preferred Locations and Times	285
17.3.3	Requirements of Agents	286
17.3.4	Initiation/Termination of Agents	287
17.4	Graphic Procedure	287
17.5	Search of Graphical Solution	288
17.6	The AND/OR Tree	288
17.7	Actions and Properties of Agents	290
17.7.1	Agent Actions	290
17.7.2	Agent Properties	291
17.8	Algorithm for Agents	291
17.9	Realization of Solution(s)	292
17.10	A Case Study	293
17.10.1	Problem and Solution Concept	293
17.10.2	Kernels Sketches	294
17.10.3	Intermediate Sketches	295
17.10.4	AND/OR Tree	295
17.10.4.1	Agents Actions	296
17.10.4.2	Agents Properties	296
17.10.4.3	Agents Initiation and Termination	297
17.10.5	Algorithm Application	298
17.11	Conclusion	301
	References	302

17.1 HISTORICAL NOTES

This chapter discusses a problem-solving instrument based on solving Agents. In contrast to all other TRIZ heuristics, this is the first TRIZ method to have been developed almost independently in numerous countries — Russia, Israel, and then US. Agents in TRIZ originally were “small smart people” that could do anything a problem solver needed to do in the problem-to-solution transition. They were derived by Altshuller at the end of 1960s from Synectics, the American method of creativity activation. Ten years earlier, William Gordon, the author of Synectics, had suggested using personal analogy or empathy in the solving process [1]. The essence of empathy is that a person “enters” into the object to be improved and tries to imagine the action required by the problem. During TRIZ classes, Altshuller realized that

the weak point of empathy is the strong tendency to reject any action that is unacceptable to the human organism. This drawback is overcome with the help of “small smart people” in modeling [2]. A transition from the “small smart people” to “inanimate particles” was proposed by Solomon D. Tetel’baum about fifteen years ago [3], but the idea was not supported by other TRIZniks who often used teams of boys and girls during their lessons. Due to emigration of some TRIZniks from USSR to Israel in the 1980s, this methodology became popular in the Middle East. In the Israeli teaching experience, it was found that students did not always use small smart people effectively. It seems that subconsciously some students were reluctant to place these small smart people in situations that would be life threatening to humans, such as in strong acids or extreme fields. Therefore, Genady Filkovsky, Roni Horowitz, and Jacob Goldenberg from the Open University in Israel replaced small smart people with inanimate particles [4].* This particles method is now used actively in the Israeli derivative of TRIZ simplification named SIT, where it represents almost half of these problem-solving activities [4, 5]. However, some of the author’s students have argued that they can more easily imagine various actions performed by the “small smart people” than by inanimate particles. This is all a matter of semantics and the term itself is not as important as the method. But we will use the neutral term *agents*. The experience of Russian, Israeli, and American specialists is summarized and generalized in the Agents Method described in this chapter.

17.2 INTRODUCTION TO THE AGENTS METHOD

The Agents method (AM) helps solvers find conceptual solutions to technical problems by forward, backward, or bidirectional searching (see Chapter 5), usually with graphical support in the form of simple sketches (see Chapter 10). Agents play the role of the “universal ideal tool” for fulfilling the main function of the system. They can carry out any necessary action; any physical, chemical, biological, or geometric effect can be embodied by Agents, irrespective of whether this effect has originally any technical sense. AM builds the bridge between the two endpoints in TRIZ: the correct statement of the problem (CSP) and the ideal final result (IFR). It offers a structured process for identifying the critical steps of solutions, thereby filling the gap between the problem’s situation and its goal.

The development of the decision within the framework of AM follows this hierarchical process:

1. Precise formulation of the CSP and/or IFR. The main question here is *What is the CSP and IFR?*
2. Choose the starting point between CSP and IFR. The main question here is *What is important?* If you cannot answer this, use the bidirectional search.

* In general, this idea is not new in problem solving; even the famous antique Greek philosopher Demokrit used small particles for explanation of natural phenomena. The famous physicist James Clerk Maxwell used small demons (human-like beings) for resolution of scientific problems.

3. Create a graphical solution. The main question here is *What does a solution look like?* Note that it is possible to create the graphical solution starting from CSP, from IFR, or from both ends.
4. The fourth phase is a development of structure logic for the Agents' actions. The main question here is *What are the Agents doing?*
5. Prepare the logic list of Agent properties in relation to actions that were previously decided. The main question here is *What properties must the Agents have?*
6. Generation of the solution. The main question here is *How can Agents be transformed into a technical system or technological process?*

AM helps in finding the conceptual solution of a problem; solvers can then use other TRIZ heuristics to check the engineering validity and/or the consequences of the solution. The experts should usually confirm the idea of the solution during or after the last phase.

17.3 AGENTS

A solver should remember that Agents predetermine the solving process. Let us discuss some major features of Agents before detailing AM itself.

17.3.1 PREFERRED SOURCES

Agents are a sort of tool in relation to a raw object and product.* (Keep in mind that the terms “tool” and “product” are not absolute in TRIZ). Both tool and product can be neighboring subsystems of the same technique. Agents should be a part, a subsystem, of a tool or a product, or they should be available from whole TS or TP, external resources, super-system, or environment, in that order of preference.

Frequently Agents emerge from modifying the tool or product through phase transitions (plasma-gas-liquid-solid states, paramagnetic-ferromagnetic states, etc.), chemical reactions (oxidation-restoration, electrolysis, etc.), splitting, change of concentration, flexibility, etc. On the other hand, they can be created indirectly in TS or TP. Altshuller's Standards 5.5.1 and/or 5.5.2 can help in this process (see Chapter 16 and Appendix 5).

17.3.2 PREFERRED LOCATIONS AND TIMES

The Agents should be placed in the CSP, IFR, or sketch of the intermediate condition in order to specify where Agents should be used, which is usually the operation zone of the tool-product interaction (see Chapter 14). The purpose of Agents is to ensure necessary physical, chemical, biological, or geometrical properties and functions in the operation zone, so a solver should understand what the Agents do in this zone. The Agents are placed in different locations of the operation zone or their work is updated at each stage of the graphical solving process. This process helps to specify where or what kind of changes should be reflected in the subsequent sketch.

* For simplicity a product and a raw object are not distinguished in AM.

It is possible that the problem exists only in the operation zone, so it is important to define the Agents' work directly before, during, and immediately after that period. For some problems, the time factor is not important at all, in which case we can eliminate time from our consideration. AM does not require analysis of the Agents' work in time intervals other than the operation. Thus, time, as a factor in the problem, can be removed from many intermediate sketches and also from sketches of the IFR and CSP.

The simplicity of the analysis and orderliness of the solving process are two reasons why it is not necessary to work outside the limits of an operation zone. The simplicity helps make the solving process clearer, definite, and robust, and the orderliness allows the solver to find the best solutions quickly. These reasons are well known as the Ockam's razor* or KISS (Keep It Simple Stupid) principle.

17.3.3 REQUIREMENTS OF AGENTS

Though the various aspects of "life" of Agents will be discussed below in this chapter, the following six remarks seem appropriate here:

1. Agents should be a part of a tool, raw object, and/or product or should be available from resources.
2. Agents can be delivered to the operation zone (in a minimal dose, and gain the effect through better distribution) and exist there during the operation period (or a part of T1 when it is actually necessary).
3. Each type of Agent can carry out only a few specific actions, and usually only one action.
4. It is necessary to keep the number of Agent types as small as possible, in keeping with Ockam's razor principle. It is better to start with the single type and increase the number of types gradually if the problem cannot be resolved with the minimal set of types.
5. Agents of each type always work equally under identical conditions. This action can be altered only if external conditions change.
6. Often Agents can be presented as active materials (substances). Sometimes it would be easier to enter a field instead of substances. In that situation, use knowledge and hypotheses from natural sciences for representation fields through specific that are summarized below:

Electric — electrons, ions, positrons

Magnetic — Dirak's monopoles

Chemical — atoms, molecules, ions, radicals, etc.

Gravity — gravitons, super-heavy grains

Olfactory — molecules

Light — photons

Radiation — alpha, beta,... -particles

Thermal — phonons

* William of Ockham (1280-1349, Franciscan theologian) proposed the logical and philosophical principle, "It is useless to use greater means to achieve a goal attainable by fewer means." This principle is the ground of mathematics and all natural sciences.

A solver should choose the most convenient way from these two options; our experience shows that it is easier to operate with the material-like Agents than with field-like Agents.

17.3.4 INITIATION/TERMINATION OF AGENTS

It may be necessary to determine how these Agents are *initiated*, introduced into the locations where they are needed, or how they are *terminated*, removed after their actions are complete. Common initiation and termination methods are listed below [5]:

Usual Agents Initiation	Usual Agents Termination
getting there	being annihilated
being present	being removed
being put there	leaving (of their own volition)
created there	remaining
pinning	repinning

All aspects of this list may not be needed for a given problem analysis. Although initiation and termination of Agents have routine forms, their details in a specific application depend on the situation of the Agents being analyzed. If a few types of Agents are used in solving a problem, their initiation and termination should be considered separately.

17.4 GRAPHIC PROCEDURE

Usually AM is used as a visual instrument, working with simple but informative sketches which play an important role in this method. These sketches have all (or at least the majority of) the essential details of the subsystems where the problem appears and omit unnecessary details of the subsystems. The subsystems' and technique's functions usually determine what is essential for the sketches. All aspects that are desirable for problem solving should be reflected in these sketches.

AM set of sketches includes a sketch of the initial CSP that is usually drawn first and as the leftmost sketch, and the IFR that is usually drawn second on the far right. These sketches determine what actions the Agents should take, i.e., what allows them to carry out the requirements specified in the problem. If these two sketches differ considerably, one or several additional sketches are drawn to mirror details of conceptual steps between CSP and IFR. These intermediate sketches describe a process by which a solution is to be developed.

It is not recommended to guess whether it is possible to reach IFR or not after you prepare the IFR sketch. At this phase a solver should not think about how IFR will be achieved or how to get from the CSP to IFR.

It is necessary to enter Agents into sketches within the framework of AM. Agents are represented by simple symbols such as X, +, or *. Different Agents should have different symbols or different colors. Sometimes the Agents can complicate a sketch; therefore, it is possible to represent the CSP and/or IFR sketches twice — with Agents and without them, but the Agents are always necessary on the intermediate sketches.

17.5 SEARCH OF GRAPHICAL SOLUTION

Fortunately, AM accommodates various ways of problem solving. A solver can start from CSP, IFR, or both ends. The possibility to perform a bidirectional search of a formal solution is the most important and attractive feature of AM. Although when doing a forward search it is not necessary to know beforehand if IFR is technically realizable, for backward and bi-directional searches* the solver should know that IFR is technically possible and probable.

In the process of searching for a graphical solution, one first sketches CSP and IFR. Then the solver develops conceptual steps between them and defines how to carry out graphic changes in intermediate sketches so as to build a bridge between CSP and IFR. A solver can draw the intermediate sketches in order to illustrate process of transition from CSP to IFR, or vice versa, or make a few sketches from each initial point for a bidirectional search. Forward, backward, and bidirectional AM processes are fruitful and can provide a solution in the framework of TRIZ. If both IFR and CSP are known, the bidirectional search usually requires less effort than the forward or backward search because it allows the solver to work in another direction when a few equal possibilities to continue the solution search appear at some step of the problem solving. Distinctions between the intermediate sketches specify changes that occur at the given stage, i.e., what Agents should do in order to push the system to the state that is shown on the IFR or CSP sketches. Each intermediate sketch has to bring graphic representation of new information in the problem solving. Otherwise, it has to be removed from consideration. The drawing process does not require consideration of real physical or chemical effects or energies at this stage. Frequently the construction of intermediate sketches represents a quasi-automatic process because any interpretation of sketches is not yet required here. The interpretation as well as the physical, chemical, or mathematical details involved in the given sketches arise with further serious analysis. In the best case, a complete reasoning for transformation between CSP and IFR is built, but often each search direction may have unknown steps. A solver should not try to investigate all opportunities at once but instead concentrate efforts on one, proceeding to the end, even if the complete reasoning cannot be built. Analysis of one direction can be exhaustive, so search of other ways is often not required. With certain skills, the analysis is clear and can be done in all three ways in a rather short time.

17.6 THE AND/OR TREE

The Agents themselves are not necessary; we need their “work” and their properties. Therefore, the following step of AM is the determination of the Agents’ characteristics. This step can be performed with the aid of the so-called AND/OR tree, well known in logic. Both IFR and CSP blocks are shown in any AND/OR tree and are the kernels of such trees; hence, in a single-directional search they are shown at the highest tier. All other tiers correspond to small steps in the Agents’ prospective actions in the operation zone. Actions are shown inside the blocks, which represent

* The criteria for these searches are outlined in Chapter 5.

an answer to the question about what the Agents are doing. Any subsequent (lower) tier connected by branches with the preceding tier stands for a combination of several AND/OR conditions expressed in the positive form. Any set of branches of the AND/OR tree represents a gradual transition between IFR and CSP. Each condition is developed independently on the consecutive tree's tier; i.e., each branch symbolizes the independent analysis. The number of sets should be as large as possible, because each set represents opportunities for an autonomous solution of the problem. The reduction of sets is performed later in AM with a special algorithm.

Action and counteraction is one of the major principles used during the development of the AND/OR tree. For each action there may be a useful opposite action that should possibly be included in the AND/OR tree. Subsequent analysis of Agents carrying out both actions and counteractions can assign situations that would have been encountered directly with other Agents' arrangement or location in an operative zone and period. The potential conflicts between the requirements of Agents existing on various branches are ignored at this stage.

In the case of the bidirectional search, the indicator of a solution is the appearance of identical actions at the branches that grow from the CSP and IFR parts of the tree.

The AND/OR tree is completed by addition of lists of known properties for fulfillment of required Agents actions. The main question here is *How can the Agents of a particular type carry out required actions?* What Agents do is established in the previous stage, but at this stage we want to know precisely *how* they do it. Therefore, it is necessary to understand the properties of each type of Agent that allow them to carry out these actions. It is not important to know what the Agents themselves represent to answer both these questions about Agents' actions and properties. Thus, the lists of properties (as detailed and long as possible) can be attached to each action of each branch of the AND/OR tree (see Figure 17.1). The various lists at different branches of the same tree can have identical properties or can be in conflict with each other. A solver should pay steadfast attention to such similarities and conflicts.

It is also possible to add the particular Agents' initiation and termination (see Section 17.3.4) to the AND/OR tree kernels or to include these features in the auxiliary tables. In a forward search, the Agents' initiation and termination can be attached to the CSP or IFR kernel, respectively; in a backward search, they are added to the IFR and CSP kernel, respectively. The initiation/termination tables can be attached to the blocks of the AND/OR tree when a few types of Agents are involved in the solution.

A solver can use hypertext (commonly associated with the WWW) instead of an AND/OR tree. Regardless of the method, a knowledge-intensive approach should be involved at this step of AM which requires a solver to first define the necessary useful actions that Agents could carry out in an operation zone, and then the Agents' properties that allow them to carry out these actions. Actions of Agents and their properties noted in the AND/OR tree or mentioned in the hypertext can embody the solution represented on the sketches. Actions and the properties of the Agents become the functions, characteristics, and parameters of the technique or its subsystems, entered for the realization of the problem solutions.

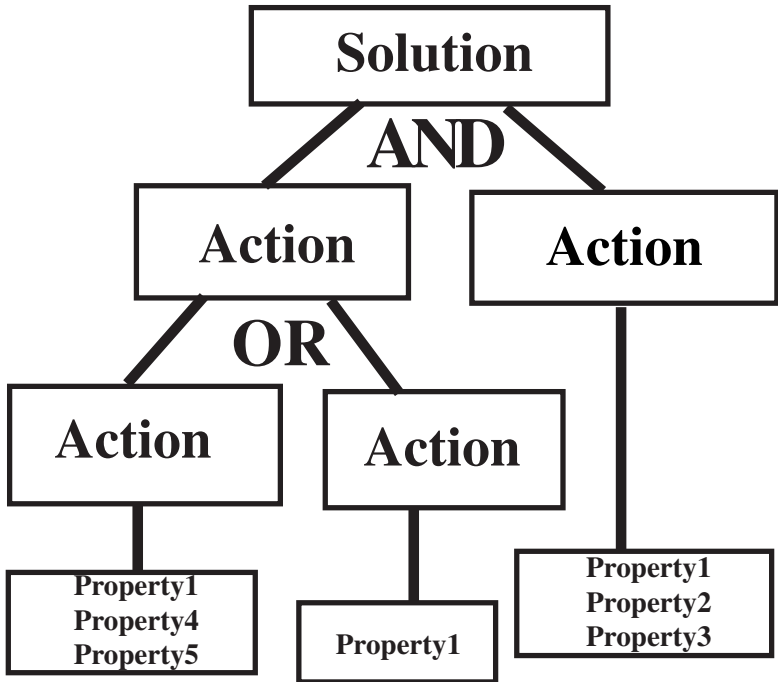


FIGURE 17.1 Schematic diagram of a completed backward AND/OR tree. The top box contains the IFR statement, and the next tier boxes identify Agent actions along the solution path. The lowest tier properties boxes can be linked with lists of known methods to achieve the desired Agents property. (Note that Property 1 appears three times, indicating that redundancy is allowed in the AND/OR tree.)

17.7 ACTIONS AND PROPERTIES OF AGENTS

Actions and properties of Agents are in fact the pointers to the function and resources for problem solutions. They depend on the problem, so it is impossible to predict *a priori* what type of Agent is required. Usually a solver describes the Agents’ action by the appropriate verb and the properties by nouns.

17.7.1 AGENT ACTIONS

The purpose of this stage of AM is to generate as many useful actions as possible. Koller’s elementary functions [6] can serve as the initial set of possible actions:

- emitting
- conducting
- collecting
- guiding
- transforming
- enlarging

- direction-changing
- directing
- coupling
- connecting
- adding
- storing

Some common actions can be found in the bank of transformation heuristics collected by A. I. Polovinkin and his co-workers [7].* Note that the Agents' actions should not span the problem's boundaries. All actions assume functions and Agent properties, assisting them in carrying out a particular action, and the effect of an action at one tier of the AND/OR tree can differ from the effect of the same action at another tree's tier.

17.7.2 AGENT PROPERTIES

As soon as all details of Agent actions are determined, it is necessary to define which Agent properties should carry out the specified actions. The solver should list all known properties of Agents with which they carry out actions. This list for Agents can be deduced from the Lists of Effects that are part of the knowledge base of TRIZ (see Chapter 9 and Appendix 3) and detailed descriptions of particular effects that can be found in the scientific books and journals for the particular branch. The subsequent list of properties will depend upon the specific situation being analyzed.

For example, consider the action "To come into a pore." The Agents should have appropriate properties, such as:

- size
- electric charge
- flexibility

Such lists of properties belong only to those actions to which they directly correspond. Any property concerning an action is acceptable even if it contradicts the requirements of Agents on other branches of the AND/OR tree. Each list of properties should be examined only in relation to the relevant action.

Due to the Lists of Effects and the algorithm for Agents designed in the framework of TRIZ (see Appendix 3 and the next section) a solver can determine the Agents quite easily.

17.8 ALGORITHM FOR AGENTS

AM includes an algorithm for choosing Agents based on their actions and properties. The base of this algorithm was created by A. M. Pinyayev [9] during his analysis of Altshuller's Standards and developed later for AM by the author. The initial data

* This part of the knowledge base of modern TRIZ is presented in Appendix 8.

for this algorithm are Agent properties, useful and harmful functions, and resources as defined in TRIZ. The algorithm is the following:

- A. Specify which properties the entered Agents should have in order to accomplish the useful actions. This step results in list A.
- B. Formulate the opposite of those Agents' properties specified in list A. Avoid using the word "not" or negative prefixes such as "im-," "non-," and "un-." This step results in list B.
- C. For each property on list B, define whether the useful action will be carried out, and if the entered Agents have one of the properties on list A and others from list B.
- D. Delete from list B those properties for which the answer "not present" was received at step C. Delete the appropriate properties from list A. The result is list D.
Note: List D will be shorter than the previous two.
- E. For each kind of Agent on list D, determine if any harmful function exists or is performed.
- F. Delete from list D those Agents for which in step E the answer is "yes." The result is list F.
- G. If list F is *empty* go to step K. If list F is *not empty* go to the next step.
- H. Define which properties of the Agents on list F already have
 - Tool or other subsystem of the technique
 - Product or its derivatives
 - Super-system
 - Resources and environment
- I. If none of the objects mentioned in the previous step has the necessary properties, formulate the inventive problems to adjust for the missing properties to these subsystems or resources.
- J. If you cannot resolve the problems in the previous step, use Agents from outside sources.
- K. Change all properties on list D for which the answer was "yes" in step E to supplemental properties. The result will be list A1. If, during this step, all supplemental properties coincide with the properties in list B, you must resolve the physical contradictions. The result will be list A2.
- L. Return to step B with either list A1 or A2.

This algorithm makes it possible to determine the most promising types of Agents for technical problems in various engineering fields.

17.9 REALIZATION OF SOLUTION(S)

Three essential components of AM have already been established:

1. Branches of the AND/OR tree between a certain item in the list of properties and the kernel(s) (at least one CSP or IFR),
2. Agents actions and properties lists,
3. Ways of Agents occurrence and disappearance.

It is next necessary to organize them into conceptual solutions. The following four major approaches lead to disclosure of the conceptual solutions of the problem based on previous AM results:

1. Choose Agent properties from pairs of branches, connected by the AND conditions. These “AND branches” interest us because they frequently offer inconsistent conditions. The resolution of this technical contradiction can bring a strong solution.
2. Find the common properties of Agents in different branches that “grow” from the same kernel, which can indicate the possibility of effective solutions.
3. Find the common and consistent properties (combinations of such properties) of Agents in pairs on different branches that “grow” from opposite kernels, which indicates a strong conceptual solution that often can be easily implemented because it meets requirements of both ends of the problem, IFR and CSP.
4. Choose opposite properties/actions of a single type of Agent. Sometimes they reproduce the physical contradictions of the tool. The resolution of this contradiction can bring a strong solution.

If a few real solutions are obtained, it is sometimes possible to choose the best by using the decision aids in Chapter 1.

17.10 A CASE STUDY

The following case study is based on the author’s project on self-assembly of quantum dots for nanotechnology applications.

Let us consider a microstructure creation on the surface of semiconductor wafers. This process, known as photolithography [8], is very important to the electronic industry. Photolithography is one of the key limiting factors of yield in the modern semiconductor industry, and it is also the main barrier for future miniaturization of semiconductor devices. Consequently, the search for photolithography alternatives is very important. Our goal here is to show how AM works rather than actually to design a new technological process.

17.10.1 PROBLEM AND SOLUTION CONCEPT

As part of the case study, we need to outline how microscopic patterns are created on the surface of semiconductor wafers with diameters to 65 centimeters (the current limit achieved by the author’s team in another project). This surface can be the semiconductor (Si, GaAs, Ge), oxide (SiO_2), some metals (Al, Au, Ti/Ni), etc. All these materials cannot themselves create the patterns, with sizes from a few microns down to $0.1\ \mu\text{m}$ (the current limit for semiconductor devices), so they can be considered all together as a passive substrate. That is why a thin active layer is deposited on a wafer (substrate) surface. Currently special liquids are used which can polymerize after deposition. The resulting material, called photoresist, can change its native chemical resistance against special etching liquids and gases under light

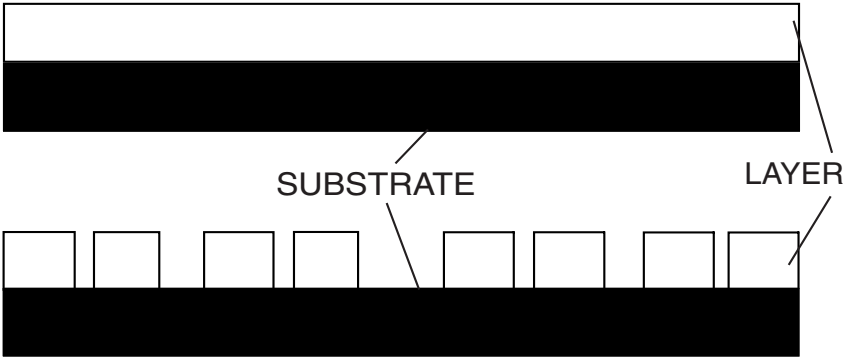


FIGURE 17.2 Changes of a substrate surface due to photolithography.

radiation. The photoresist must have very uniform thickness ($\pm 1\text{ }\mu\text{m}$) along the substrate surface, and expensive machinery is used in this process.

The common photolithography process is illustrated in Figure 17.2.

Because numerous semiconductor devices can be produced on a single wafer, the pattern has some symmetry; the devices are symmetric elements of the wafer.

Let us consider a more general problem — creation of a symmetric pattern on a condensed matter’s surface. First of all, we need to remove special terminology; “photoresist” changes to the more universal word “layer” and “wafer’s gas environment” becomes “air.” The term “substrate” is already pretty general and need not be changed.

17.10.2 KERNELS SKETCHES

The subsystems and resources of this problem are material’s volume and surface and the air around the substrate. The initial situation, CSP, is shown in Figure 17.3a and the final situation, IFR, is shown in Figure 17.3b.

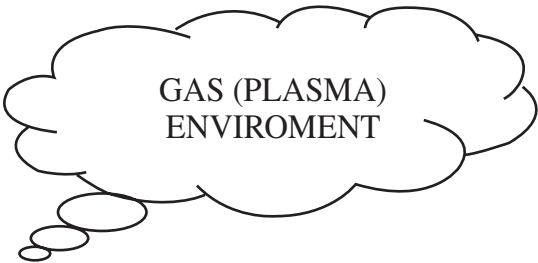


FIGURE 17.3a The initial situation (CSP).



FIGURE 17.3b The final situation (IFR).

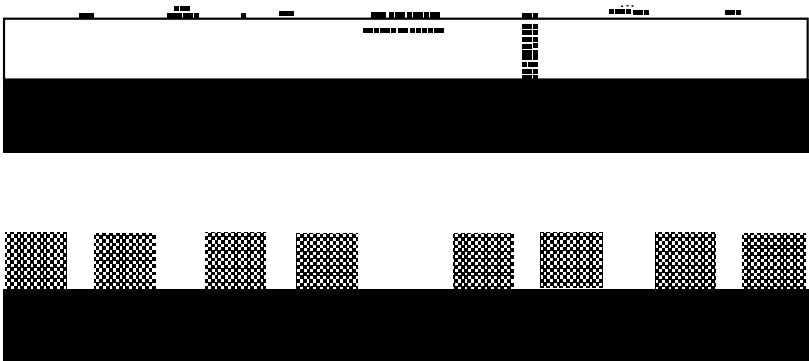


FIGURE 17.4 Placement of Agents (small points).

17.10.3 INTERMEDIATE SKETCHES

Agents are shown in Figure 17.4, an intermediate sketch, to indicate that some changes are needed to achieve the condition shown in the IFR sketch. The placement of Agents in the sketch indicates that something must happen in the zones near Agents. The solution sketch indicates that

- a layer has been built by the Agents (unusual process for the semiconductor industry)
- or
- a layer has been removed, and the Agents are gone and no longer have their useful function (as in common photolithography process)

The Agents should be on or in the substrate or layer during the process (the intermediate sketches) and should be removed when the process is done (in the solution sketch).

17.10.4 AND/OR TREE

We will discuss in this subsection aspects of the Agents initiation and termination, as well as the properties of Agents that can be useful for the layer problem.

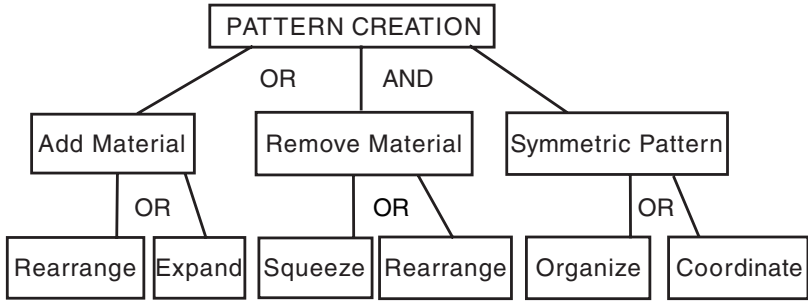


FIGURE 17.5 Solution statement and actions’ levels of the AND/OR tree for the layer problem.

17.10.4.1 Agents Actions

Figure 17.5 shows the solution statement with its AND/OR tree and two regular forms for addressing Agent initiation and termination. At the top of the AND/OR tree is the solution statement “Pattern Creation”; subsequent tiers have the following AND/OR statements: Agents are adding the material (substrate?) on or in selected sites; OR Agents are reducing the layer at selected sites; AND Agents are creating a symmetrical pattern. (A well-defined IFR allows work back toward the problem situation sketch.)

The next layer includes the following possibilities, connected only by the OR logical operator with the corresponding previous statements: Agents add new material to the surface; Agents expand existing material of the substrate; Agents rearrange material; Agents remove material from the surface; Agents condense (squeeze) existing material; Agents organize otherwise randomly located activities into symmetric-pattern producing activities; Agents coordinate movement of the material.

17.10.4.2 Agents Properties

Now we need to construct lists of known methods to achieve the properties required of the Agents in this problem:

- For *adding (growing, expanding) material* in or on selected sites, Agents should be sticky for building up material; charged; magnetic (so that they are applied or attracted to the substrate); dispersible for nonuniform application; expandable; reactive to produce lower density material; capable of rearrangement by diffusion; mobile; reactive; etc.
- Properties of Agents for *removing a material* are similar to the properties of Agents for adding material. In addition, Agents can be hot enough to melt or evaporate unwanted portions of material.
- Properties for contracting material are similar to those for expanding it.
- Properties for rearranging material are the same as for nonrearranged material.
- For *organizing actions*, Agents should be replicable in the sense of a template; capable of communication, or monitoring, in order for changes in each area; in step with the others; attractive or repulsive so that they

automatically position themselves equidistant from each other, forming a symmetric pattern; etc.

These lists can be expanded with more detailed consideration of the problem.

17.10.4.3 Agents Initiation and Termination

The pattern layer is much thicker than the substrate, so it is possible to consider only the substrate surface. Some particular ideas can be generated from the common methods of the Agent's initiation and termination on a surface. For demonstration purposes here, even the absolutely crazy (for semiconductors) ideas are not omitted (as they would be in real practice with AM).

Initiation of the Agents' functions is listed below:

already there — part of layer surface and/or core

created there from existing materials — part of substrate, part of air

appearing there without an external force — mobile, self-guided, attractive

being brought there by an external force — mechanical, magnetic, charged

Expansion of the Agents' initiation branch with lists of known properties leads to the following:

- Agents already there: they need to be part of the core material, the surface material, or components of air (including gases, bacteria, dust, pollen, moisture, other chemicals, etc.). If Agents are part of the core (substrate or layer), they should have additional properties enabling them to get to the substrate surface where they are needed. Unfortunately, such a way is not possible in semiconductor manufacturing.
- Agents being created there from existing materials: they need initially to be part of the air, surface, or core and then to be transformed and moved to the surface region to the appropriate chemical state by chemical or nuclear reaction or by biological effects. Unfortunately, such a way is not possible in semiconductor manufacturing.
- Agents being put there because of an external force: they need to have properties that enable them to be "entrained" or "grasped" for moving to the right place. This can be accomplished by mechanical means or by application of fields. Agents can be dispersible and sprayed on as a mist or applied by dipping a substrate into their suspension. If attachable and gaseous, they can be evaporated on the substrate surface. If reactive, they can be applied as a reaction with a substrate surface. Hence, the Agents can have attributes of mass, shape, volume, stickiness, electrical charge, magnetization, roundness (for rolling), etc. Most of these ideas are known and already implemented in the semiconductor industry.
- Agents appearing there without external energy: they must have properties of mobility, self-guidance, and attraction. This idea was new for the semiconductor industry.

Similar lists can be developed for other branches.

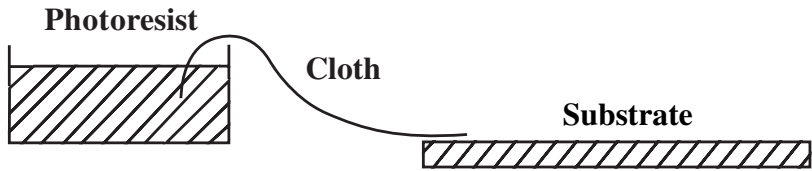


FIGURE 17.6 Photoresist coater.

The consideration of the last new idea led to the following solution for the photolithography process proposed by TRIZ Experts. The solution (see Figure 17.6) replaces expensive equipment for coating wafers by photoresist with an inexpensive and reliable coater. A coater for photoresist uses a special cloth in contact with the photoresist bath on one side and touching the substrate on the other. It evenly coats (thickness 1 μm) the wafer surface and has produced enormous savings of the quite expensive photoresist in semiconductor plants in Russia, Ukraine, and Byelorussia.

Termination of the Agents' functions include the following:

- remains** — nonadhesive, divisible, soluble, magnetic
- is removed** — mobile, chemically inert or active
- removes itself** — reactive, radioactive, edible, mutable
- self-annihilate** — inert, much smaller than smallest pattern feature, assimilative into layer/substrate materials

The known properties for Agent termination listed above include the following:

- Agents remain: they should be chemically inert, smaller than the smallest pattern feature, or able to assimilate into the layer material and lose their original identity. Unfortunately, such a way is not viable in semiconductor manufacturing.
- Agents are removed: they should be nonadhesive, soluble, divisible into particulates or flakes, charged, or magnetic in order to be easily removed. Some of these ideas are already known and implemented in the semiconductor industry.
- Agents leaving on their own accord: they should be mobile, inert, and want to leave; inertness might be wanted to assure that the Agents will not interact with anything to delay or prevent their leaving. Most of these ideas are already known and implemented in the semiconductor industry.
- Agents self-annihilate: they should be reactive in order to become some other species, radioactive, edible (e.g., by bacteria), or capable of mutation to an innocuous form. This idea seems new for the semiconductor industry.

17.10.5 ALGORITHM APPLICATION

We now apply the Agent algorithm (Section 7.8).

List A

The useful action is listed in the left headers of the following table, and the properties are listed in the left column.

Agents Should Be

How Agents Are Able to Act

Agents’ Properties to Add a Material on a Surface

Adhesive for accumulating material	Adhesion; they adhere to the surface
	Agents are “woven” in
Reactive with the layer material to change its density or volume	Density (volume) can be changed by nonuniform pressure
Mechanical for manipulation	Rotates itself and drills the micro-voids
Charged	Voltage source
	Electrostatic charging, such as by rubbing
Magnetic (so they can be applied to the layer or are attracted to it)	Agents themselves are magnetic and the layer provides ferromagnetism
Dispersible for nonuniform application	Agents are microscopically small
Small enough to get into cracks, pores, or interstices of the layer’s material	Dust Agents
	Molecules
	Bacteria, viruses
Reactive with the material to cause swelling	Chemical reaction
Small enough to be able to diffuse into the material	Atoms, ions
	Gaseous agents
Capable of rearrangement by diffusion	Follows a gradient in diffusion
Reactive to produce lower density material	Radioactive
	Foams
	Mixture
Expandable	Inflatable device
Mobile	Variable concentration both in time and space to cause a variable gradient
	Thermal mobility (Brown’s molecular movement)
Reactive	Chemical reaction
	Nuclear reaction

Agents’ Properties to Reduce a Material from a Surface

Properties for removing material are similar to properties for adding material. In addition, they can be hot enough to melt or evaporate unwanted portions of material.	Agents transform a portion of the waste energy from other manufacturing operations of the semiconductor process into heat.
	Exothermic reaction
	Melting point is quite low, such as room temperature
Properties for contracting material are similar to those for expanding material.	Inflatable device

Agents’ Properties to Organize Actions at a Surface

Replaceable in the sense of a template	A source delivers new agents after they were consumed
	Return to initial position, e.g., by magnetic field
Capable of communication or monitoring, in order for changes in each area of the surface to be in step with the others.	Electric or magnetic interaction
	Diffusion interaction
	Standing waves
Attractive or repulsive so they automatically position themselves equidistant from each other, forming a symmetric pattern.	Electric or magnetic interaction
	Diffusion interaction
	Standing waves

List B

Agents' properties for adding a material on a surface

Should leave the volume of a substrate.
 Inert and keep the density as it is.
 Neutral/inert to keep density or reactive to increase density
 Para- or diamagnetic.
 Fixed for uniform application.
 Large enough to stay on the surface.
 Inert and keep the surface as it is.
 Retain size, shrink, or change size.

Agents' properties to organize the surface and actions on it

Cold.
 Retain size, format, weight, etc.
 Isolated.
 Ignore other Agents.

Step C and List D

Can be performed automatically. Agents not present are listed in *italics*; potentially present Agents are in **bold**:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. sticky and fixed | UF: adhesion |
| <i>2. sticky and cold</i> | <i>UF: could gather other Agents to make new surface</i> |
| <i>3. reactive and leave</i> | <i>UF: could be the result of a chemical reaction</i> |
| <i>4. reactive and change size</i> | <i>UF: resizing could assist reactivity</i> |
| <i>5. reactive and fixed</i> | <i>UF: could increase reactivity</i> |
| 6. charged and leave | UF: removed Agents could change the surface details |
| <i>7. magnetic and cold</i> | <i>UF: potential phase transition</i> |
| 8. disperse and neutral | UF: Agents may be neutral after dispersion; neutral Agents may be dispersible |
| 9. small and resize | UF: size variation could move Agents up and down the surface |
| 10. small and ignore | UF: could assist moving into pores |
| 11. swell and increase | UF: enlarge surface |
| <i>12. lower density and leave</i> | <i>UF: leaving could reduce density</i> |
| <i>13. lower density and resize</i> | <i>UF: foaming could reduce density</i> |
| 14. mobile and leave | UF: increases mobility |
| 15. hot and shrink or resize | UF: reduces surface |

Step E

In the interest of simplifying presentation of this case study, only the following list is presented:

Agents' properties to reduce the surface	Harmful action that exists or is performed
Properties for removing material are similar to properties for adding material. In addition, they can be hot enough to melt or evaporate unwanted portions of material.	One could be hurt by the heat. One could be hurt by evaporation. One could be hurt by chemicals.
Properties for contracting material are similar to those for expanding material.	

Steps F and G

Can be performed automatically.

Step H

Product (Surface) — The semiconductors (including substrate surface) are not active to reorganize the material themselves. Shockwaves, which appear when the substrate is hit, could be used to temporarily create the desired pattern, as in a global earthquake. To make it symmetrical throughout the surface, one needs to introduce scatter-centers.

Tool — Available in semiconductor production: heat and other energy wastes, chemicals (liquid, gas, plasma), electricity, ultrasound, etc. Derived resources as well as other subsystems are skipped here for simplicity.

Step I

Possible new idea: *incorporate scatter-centers in the layer's surface to transform an initial shockwave pattern into a random pattern with sufficient amplitude/altitude.*

The analysis of the layer problem is complete. A new idea is obtained and ready now for consideration using other TRIZ heuristics.

17.11 CONCLUSION

AM presented here can be used for solving various technical problems. A solver enters Agents in the CSP, IFR, and intermediate sketches, develops logical and graphical concepts of the decision, and then creates lists of Agents' actions and properties with the help of the AND/OR tree. Often Su-Field Analysis (Chapters 12 and 15) can be done using the discovered Agent actions and properties. At the final stage of AM, a solver should replace the Agents with a real technical subsystem.

The biggest advantage of AM is its flexibility as an instrument for solving problems: a problem solver can use a forward or backward search depending upon the CSP and IFR. However, even if there is no reason to prefer the backward search in a technical problem, a solver should always consider its use if there is no reason to prefer a forward search. For many problems it may not be obvious *a priori* which search, backward or forward, is superior; in such cases, a problem solver might well try bidirectional searching that is also possible in the framework of AM. On the other hand, AM is used as a part of ARIZ (actually Agents replace the X-element and "small smart people" which "participate" in Altshuller's versions of ARIZ-85). We will discuss how AM incorporates in ARIZ in the next chapter.

REFERENCES

1. Gordon, W. J. J., *Synectics, The Development of Creative Capacity*, Harper, New York, 1961.
2. Altshuller, G. S., ... *And Suddenly the Inventor Appeared*, Detskaya Literatura, Moscow, 1984, 1987, 1989 (in Russian); TIC, Worcester, 1996 (in English).
3. Tetel'baum, S. D., *Su-Field Analysis and Models of Inventive Problems*, OPI, Odessa, 1984 (in Russian).
4. Horowirz, R. and Maimon, O., SIT — A Method for Creative Problem Solving in Technology, in *Proc. 7th International Conference on Thinking*, Singapore, 1997.
5. Sickafus, E. N., *Unified Structured Inventive Thinking — How to Invent*, Ile, Grosse, 1998.
6. Koller, R., *Konstruktionsmethode für Maschinen-, Geräte- und Apparatebau*, Springer, Berlin/Heidelberg, 1979 (in German).
7. Polovinkin, A. I., *The ABC of Engineering Creativity*, Mashinostroenie, Moscow, 1988 (in Russian).
8. Wolf, S. and Tauber, R. N., *Silicon Processing for the VLSI Era: Process Technology*, Lattice Press, Sunset Beach, 1986.
9. <http://www.jps.net/triz/pinyayev1paper.htm>

18 ARIZ

18.1	Introduction.....	303
18.2	Short History of ARIZ Development.....	304
18.3	Pre-ARIZ	309
18.4	ARIZ-77.....	311
18.5	ARIZ-85.....	314
18.5.1	ARIZ-85AS.....	314
18.6	Case Studies	330
18.6.1	Solution of a Problem with ARIZ-77	330
18.6.2	Solution of a Problem with ARIZ-85AS	331
18.7	Conclusion.....	337
	Reference	338

18.1 INTRODUCTION

The Algorithm for the Solution of Inventive Problems (or ARIZ from the Russian abbreviation) is the most recognized TRIZ instrument that includes many of the TRIZ heuristics discussed in the previous chapters. ARIZ is a multi-step program of actions that an inventor should make while resolving technical problems with a high degree of difficulty. Genrich S. Altshuller, who created ARIZ and developed various versions of the algorithm for about 30 years, thought that ARIZ

- i. serves as the main instrument for technical problem solving, and
- ii. is the appropriate name for the methodology of technical problem solving known now as TRIZ.

His goal was to organize the thinking of an inventor with a method based on experience extracted from many high-level patents, some psychological research, and heuristics of TRIZ.

There are four essential points to note:

1. ARIZ is specially aimed at solving nontypical inventive problems by elaborating various TRIZ heuristics;
2. fewer than 1% of all technical problem require modern ARIZ (most inventive problems can be solved by individual TRIZ heuristics and/or instruments);
3. some TRIZniks think that work using ARIZ is too austere and exhausting for inventors, especially when they do not have much time for solving a problem;
4. nevertheless, knowledge of ARIZ and the ability to solve problems using it are signs of a good TRIZ expert.

18.2 SHORT HISTORY OF ARIZ DEVELOPMENT

The history of ARIZ is useful for understanding possible ways for establishment of younger TRIZ instruments, such as the Agents Method presented in the previous chapter. Although TRIZniks do not use the early versions of ARIZ anymore, those early versions have many interesting concepts. Moreover, they can perhaps serve as prototypes for possible TRIZ heuristics and/or instruments not yet developed sufficiently. Note that each version of ARIZ has two digits corresponding to the year of its appearance. Some versions from the 1980s have a letter after the digits indicating the modification of ARIZ in that particular year.*

The ARIZ idea appeared in the first paper about TRIZ published by Altshuller and Shapiro [1]. At that time the 1956 List (below) was quite progressive in comparison with the state-of-the-art in the field of problem solving [2], e.g., checklists and questionnaires (see Appendix 1). Ideas of the list were based on biographies of great inventors, polling of inventors, authors' own inventions, and histories of various techniques. Analysis of patent resources was not the main mechanism of the list's construction. It is interesting that all (known so far) research in Western countries following this pattern was established in the 1920s: to extract some typical tricks from previous innovative designs or interviews with inventors until very recently, when the expert systems concept, popular in Artificial Intelligence, showed its weakness. Only in the 1990s did TRIZ experts from the former Soviet Union demonstrate to the Western world the efficiency of analyzing patents and technical information for growth of the problem-solving methodology.

1956 List

I. Analytical Stage

1. Choose the problem
2. Determine the main part of the problem.
3. Discover the important contradiction.
4. Determine the direct reason of the contradiction.

II. Operation Stage

1. Research examples of typical solutions (prototypes) in nature, the technique, and the environment.
2. Search for the solution by a change in the system, sub- or super-systems, or the environment.

III. Synthesis Stage

1. Introduce changes in the system stipulated by [new] functions.
2. Introduce changes to methods of the system using (application) stipulated by [new] functions.
3. Check applicability of principle to solve other technical problems.
4. Evaluate the solution.

* Perhaps new numbering of ARIZ should be adopted, indicating the year of the version's creation and initials of ARIZ authors. Because each version of ARIZ should be stringently tested with known and new problems, it seems impossible that few versions could be created in a single year. So, ARIZ-96SS would reflect that it was created in 1996 by Semyon Savransky.

Altshuller's first book about TRIZ was published in 1961 and 50,000 copies were sold in a few months [3]. As a result, TRIZ became available for engineers in the former Soviet Union. The 1961 List [3], reproduced below, can be considered the ARIZ prototype.

1961 List

1. Analytical Stage

1. Establish the problem.
2. State the Ideal Final Result (IFR).
3. Define contradictions that prevent achieving IFR.
4. Define the causes of the contradictions.
5. Define the conditions to eliminate the contradictions.

2. Operation Stage

1. Test all possible changes in the parameters and characteristics of the technique itself.
2. Test the possibility of technique division on independent subsystems:
 - isolate a “weak” subsystem and/or a “necessary and sufficient” subsystem,
 - divide object on equal subsystems and/or on different functional subsystems.
3. Test possible changes in external (for the given technique) environment and its parameters
 - divide environment on some parts [with different properties],
 - use external environment to perform useful functions.
4. Test possible changes in techniques working together with the given one:
 - determine connection between prior independent TS functioning in one TP,
 - eliminate one technique by transferring its functions to another one,
 - increase the number of technique samples functioning simultaneously on a definite area using the free reverse side of this area.
5. Investigate examples from other branches of science and technology (see how the given contradiction is eliminated in other branches).
6. Return to the initial task and expand its conditions; i.e., transfer to another more common task (if all previously mentioned steps did not work).

3. Synthetic Stage

1. Change shape of the given TS.
2. Change the other techniques connected with the given one.
3. Change the methods of using the technique.
4. Test the use of a found principle for solution of other technical problems.

The 1961 List was not yet a system; “steps” can be rearranged. The word “algorithm” first arose only in 1965 in a paper written by Altshuller. It was an indication of the main aim of TRIZ development at that time. The first popular

version of ARIZ (ARIZ-68) appeared in Altshuller’s 1969 book, *The Algorithm of Inventions* [4]. This ARIZ-68 was described in common terms of modern TRIZ, compared with George Polya’s Schema for solving specifically mathematical problems [5]. Readers can find this common terminology of the early 1970s in Altshuller’s book [4]. (Although ARIZ is more detailed and works with engineering problems more concretely than does Polya’s Schema, some promising aspects in Polya’s Schema were used in versions of ARIZ developed in the 1990s.)

ARIZ was improved in the 1970s because of valuable suggestions for TRIZniks. It became more rigorous and definitive, and it made it possible to solve highly difficult problems. The best ARIZ version of the 1970s — ARIZ-77 — is still useful and recommended to newcomers in TRIZ during their learning curve. ARIZ-77 was also the first version to be presented in English [6] with a few case studies. ARIZ-77 is presented in the next section in terms of modern TRIZ.

In the 1980s new TRIZ heuristics were actively developed and included in ARIZ-81 (modifications A, B, C, D) and ARIZ-85 (modifications A, B, C). Although the number of TRIZniks who helped Altshuller improve the methodology was growing, the creator of TRIZ asked the others not to develop ARIZ. He kept this privilege until 1986 when he decided that other TRIZ experts could also directly participate in ARIZ improvement.* So, ARIZ-85C is the last version of ARIZ created solely by Altshuller [7] who died in 1998. It is currently the last public version of ARIZ.**

Altshuller: ARIZ-68

1. Selection of the Problem

- 1. Define the final goal of problem solution.
 - What is the technical goal of this problem solution (what parameters of a technique should be changed)?
 - What parameters of a technique cannot be changed while solving the problem?
 - What is the economical goal of the problem solution (what expenses will be lower while solving the problem)?
 - What are the estimated expenses?
 - What main technico-economic parameter should be improved?
- 2. Test the possibility to achieve the same goal by solving a round-about problem.

Polya Schema

Understanding the Problem

What is the unknown? What are the data? What is the condition? Is it possible to satisfy the condition? Is the condition sufficient or insufficient to determine the unknown? Or redundant? Or contradictory? Draw a figure. Introduce suitable notation. Separate the various parts of the condition. Can you write them down?

* The idea was that Altshuller would supervise the research. A few round-table workshops of ARIZ developers took place in Russia at the end of the 1980s and at the beginning of the 1990s. Later the economic crisis in Russia slowed TRIZ activities overall in addition to specifically ARIZ research and development. Unfortunately, because of the radical change of economics in the country and the illness of Altshuller, TRIZniks stopped sharing their results and Altshuller was unable to supervise ARIZ development.

** The reader can find ARIZ-85C on the Internet (see the author’s web site at <http://www.jps.net/triz/triz.html> or its mirror at <http://come.to/triz>).

Altshuller: ARIZ-68

In other words, assume that this problem cannot be solved.

Then consider what

- a. other problem should be solved in order to achieve the required result,
 - b. other technico-economic parameters should be improved in order to solve the round-about problem.
3. Define the solution of what problem — initial or round-about — can be more effective.

In other words, compare the initial and round-about problems with the tendencies of the given and leading branches of technology developments. Compare the results for the initial problem with the round-about one, and then make the selection.

4. Define the required quantitative indices (speed, efficiency, precision, dimension).
5. Make the “correction in time” in the required quantitative indices.
6. Specify the requirements caused by concrete conditions of the problem realization.

Take into consideration the presumable scale of its usage and the peculiarities of its introduction, in particular the permissible degree of solution complexity.

2. Specification of the Problem Conditions

1. Specify the problem using patent literature.

Find how similar or round-about problems have been solved by reviewing patent literature and the leading branches of science and technology.

2. Apply time-dimension-cost operator.

Answer the following questions:

- a. Can the given problem be solved, not taking into consideration the expenses?
- b. How is the problem changed if the required parameter is zero or is ten times as large as normal?

3. How is the problem changed if no specific terms are used?

3. Analytical Stage

1. Define the Ideal Final Result.

Show the technique schematically how it was and how it should be.

Simplify the final schema as much as possible while preserving the working capability of the technique.

2. Define what prevents achieving IFR and why.
3. Define the conditions under which we can get IFR (under what conditions the preventive factor will disappear).

Can the preventive factor disappear or be preserved yet also be not preventive?

Polya Schema**Devising a Plan**

Have you seen it before? Or have you seen the same problem in a slightly different form? Do you know a related problem? Do you know a theorem that could be useful? Look at the unknown. Try to think of a familiar problem having the same or a similar unknown.

There is a problem related to yours and solved before. Could you use it? Could you use its method?

Should you introduce some auxiliary element in order to make its use possible? Could you restate the problem? Could you restate it still differently? Go back to definitions.

If you cannot solve the proposed problem, try to solve first some related problem. Can you imagine a related problem that is more accessible? A more general problem? A more specific problem? An analogous problem? Can you solve part of the problem? Keep only a part of the condition, drop the other part; how far is the unknown then determined and how can it vary? Can you derive something useful from the data? Can you think of other data appropriate to determining the unknown? Can you change the unknown, the data, or both, if necessary, so that the new unknown and the new data are nearer to each other? Did you use all the data? Did you use the whole condition? Have you taken into account all essential notions involved in the problem?

Altshuller: ARIZ-68

4. What mechanism should eliminate the prevention?
Define the state of this mechanism and how it changes during the working process.
5. If necessary, the analysis is repeated.

4. Operation Stage

1. Test the possibility of eliminating the technical contradiction using the Matrix.
2. Test the possibility of environmental change of a technique.
3. Test the possibility of changes in the techniques that function together with the given one.
4. Test the possibility of time changes:

Is it possible to eliminate the contradiction by prolonging the ongoing action according to the condition of the problem?

Is it possible to eliminate the contradiction by shortening the ongoing action according to the condition of the problem?

Is it possible to eliminate the contradiction by performing the required action in advance, before operation of the technique?

Is it possible to eliminate the contradiction by performing the required action after the technique finishes the operation?

If, according to the conditions of the problem, the action is continuous, test the possibility of transforming it to periodic action.

If, according to the conditions of the problem, the action is periodic, test the possibility of transforming it to continuous action.

5. How are similar problems solved in nature (organic and inorganic)?
What are the tendencies of development?
What changes should be made while considering the materials used in nature?

5. Synthetic Stage

1. Define the changes that should be made to other subsystems of the technique if we change one subsystem of it.
2. Define the changes of the technique's objects functioning together with the given one.
3. Test whether the changed technique can be used as a new one.
4. Use the found technical idea while solving other technical problems.

Polya Schema

Carrying Out the Plan

Carrying out your plan of the solution, check each step. Can you see clearly that the step is correct? Can you prove that it is correct?

Examining the Solution Obtained

Can you check the result? Can you check the argument? Can you derive the result differently? Can you see it at a glance? Can you use the result of the method for some other problem?

A few new versions of ARIZ have been proposed in the 1990s. These versions have new stages and sub-algorithms as well as a larger number of steps, which is not very good because the Ideal Algorithm is, perhaps, an equation for solving all technical problems. They also improve the degree of algorithmization of the first part of ARIZ-85C (which was weaker than that in ARIZ-77). In addition, they include

more comprehensive and deeper functional analysis of the technique and its objective evolution trends and more accurately work with resources and some new TRIZ heuristics. Later versions are supported by some TRIZ companies and considered proprietary information, so the possibility for careful comparison of these versions does not yet exist.

18.3 PRE-ARIZ

The following few cautions were made by Altshuller [7] for using the so-called pre-ARIZ presented later in this section. They are relevant for all versions of ARIZ created in the last quarter of twentieth century and some are also significant for other problem-solving instruments.

- 1. ARIZ is an instrument for systematic thinking, but it does not replace thinking. The important part of ARIZ is removing psychological inertia which depends on an engineer’s experience, skills, and cultural background. Do not hurry when you solve a problem with ARIZ. You should make a detailed consideration of each step. In addition, it is necessary to note all ideas arising while solving a problem.
- 2. The process of solving inventive problems subsequently requires good knowledge of various TRIZ heuristics, and ARIZ-85 combines many of them. Learn the TRIZ concepts and heuristics that are incorporated in ARIZ. When you have enough experience with ARIZ you can replace the notes like “a-*. * Read chapter N...” to “Refresh your memory about...”; later mind-maps of TRIZ parts will be enough and eventually you can remove such notes at all.
- 3. ARIZ is designed for solving unusual problems. Possibly your problem can be solved with less complicated TRIZ heuristics and instruments. (Modern TRIZ heuristics and instruments are so effective that ARIZ is required for fewer than 1% of problems.)
- 4. Mini-problems and maxi-problems are distinguished in ARIZ (see also Chapter 10). The *mini-problem* occurs when the system remains unchanged or is only simplified, but disadvantages disappear or a desirable improvement is achieved. The *maxi-problem* does not intrude any constraints on the possible changes; in this case, a new system based on a novel principle of functioning can be developed. Mini-problems in the technique usually correspond to line two in the table below, while maxi-problems in the technique correspond to line three:

Possible TS alterations	Possible TP alterations
1. TP of TS production without changes in TS itself	1. TS performs TP without changes in TP itself
2. TS or subsystems without changes in mode of PF (UF) performance	2. TP or subsystems and operations without changes in mode of PF action
3. PF of TS (revolutionize TS)	3. PF of TP (revolutionize TP)

5. Because implementing mini-problem solutions is usually cheaper and simpler than maxi-problem solutions, ARIZ focuses on mini-problems first. The mini-problem can be obtained from the invention situation that introduces restrictions, i.e., that everything must remain unchanged or become simpler, but simultaneously the required action appears or the harmful action disappears. Focusing on the mini-problem does not mean that we try to solve a small problem. On the contrary, introducing additional requirements (the result should be obtained “with nothing added”) sharpens the conflict and cuts routes to compromise solutions. In general, ARIZ requires sharpening of the contradiction rather than smoothing for both mini- and maxi-problems.
6. When solving a problem according to ARIZ, the solution is formed gradually, in a way similar to how the sun rises above the horizon, illuminating all dark sides of the initial situation with the technical problem. It is important not to stop halfway through and not to interrupt the process with the first signs of a solution and “fix” rather than a completely finished solution. The solution process must be finished according to ARIZ. Don’t stop at the first “weak” solution; a new, “stronger” solution should still be sought, even if it takes time. A problem’s solution is accompanied with the breaking of old concepts and emergence of new ones. It can be difficult to express these new concepts with words or pictures; use any suitable representation for them. Specialized terms should be replaced with simple or general terms in order to avoid or overcome psychological inertia (see Chapter 10).
7. ARIZ has been tested in solving many problems, practically the entire pool of problems used in TRIZ training. Forgetting this, some people propose “hot” improvements based on the solution of only one problem. Although these improvements may be useful for this one problem, as a rule they hamper the solving of all other problems. Consequently, any proposed improvements should be first tested out of ARIZ (as was the case with the Agents method).

(A new heuristic should always be compared with existing TRIZ instruments; if this “newcomer” is good, it will be appreciated by the TRIZ community.)

8. After being added to ARIZ, each suggestion must be tested in solving at least 20–25 sufficiently complicated problems that cannot be resolved by other TRIZ tools. ARIZ is constantly improving, so it needs new ideas; however, these ideas must first be carefully tested.

(Note that some of the latest ARIZ versions have not passed this last criterion yet.)

9. ARIZ is a sophisticated instrument. Do not use it for solving new technical problems if you have not passed at least the 80-hour training course.

(ARIZ is not a simple heuristic that can be taught in a single training session. It is complex and difficult and requires much training to be used effectively, but it offers good students a great source of inventive power, as proved by the thousands of people who have studied it sufficiently. If

you have read all previous chapters carefully and did not have difficulty in solving the problems presented in previous chapters, you are ready to use ARIZ.)

18.4 ARIZ-77

ARIZ-77 consists of the seven parts presented below.

Part 1: Selection of the Problem

- 1.1. Determine the final aim or ultimate objective of the solution of a problem:
 - a. What features of the technique need to be changed?
 - b. What features of the technique cannot be changed after the solving of the problem?
 - c. What is the main technical and/or economic indicator that should be improved if the problem is solved?
 - d. What approximately is the permissible expenditure?
- 1.2. What other problems must be solved in order to obtain the requisite final result if the initial problem is fundamentally insoluble? Check the deviation route.
 - a. Transform the problem by switching to the super-system or subsystem level.
 - b. On three levels (super-system, system, and subsystem) transform the problem, having replaced the requisite action (or property) by its reverse.
- 1.3. Determine which problem's solution is more purposeful — the original one or one of the deviations. Compare two possibilities of solving the problem directly or indirectly; choose the better way.
 Note that one should take into account objective factors (what are the reserves of development of the system given in the problem?) and subjective ones (is one oriented toward which problem? the maximum or the minimum?).
- 1.4. Determine the required qualitative parameters (indicators) describing your technique.
- 1.5. Increase the requisite quantitative indicators, taking into account the time necessary for implementing the solution.
- 1.6. Determine general manufacturing requirements. Specify exactly the requirements necessitated by the specific conditions in which the realization of the solution is proposed.
 - a. Take into account the features of implementation, in particular the admissible degree of complexity of the technique itself and the solution.
 - b. Take into account the proposed scale of implementation.
- 1.7. Check whether the solution is solved by a direct application of Standards. If an answer is obtained, go to 5.1. If not, go to 1.8.
- 1.8. Specify the problem by using patent information.
 - a. What answers can be drawn from patent information on problems which are similar to or the opposite of the one in question in the same

and leading branch of technology? This information helps make your problem more precise and general.

- 1.9. Use the Size-Time-Cost operator.

Part 2: Constructing a Model of the Problem

- 2.1. Write down the specifications of the problem using special terminology. Then formulate the problem in simpler and more general terms.
- 2.2. Isolate and write down the conflicting pair of elements. If only one element is given in the problem specification, go to step 4.2.
 - Rule 1. It is necessary to introduce a tool and a product on which the tool can act directly into the conflicting pair of elements.
 - Rule 2. If one element (usually the tool), according to the specifications of the problem, can be in two states, then one should choose that state which ensures the best implementation of the primary function of the technique.
 - Rule 3. If the problem has a pair of homogeneous, mutually interacting elements (A1, A2... and B1, B2...) it is sufficient to take one pair only (A1 and B1).
- 2.3. Identify interrelationships between the components found in 2.2 and classify them as useful or harmful functions.
- 2.4. Write down the standard formulation of the model of a problem, indicating the conflicting pair and the technical contradiction.

Part 3: Analysis of the Model of the Problem

- 3.1. Select from the conflicting pair one element that can easily be changed, replaced, etc.
 - a. Tools are easier to change than products. Artificial objects are easier to change than natural ones.
 - b. If there are no easily changeable elements in the technique, one should indicate an external environment.
- 3.2. Write down the standard formulation of the IFR:

An element (indicate an element chosen at step 3.1) *itself* removes HF (indicate) while retaining the ability to perform UF (indicate).

 - a. The IFR formulation should always include the word “itself.”
- 3.3. Identify the element’s zone (indicated in step 3.2) that cannot cope with a set of two interactions demanded in the IFR. What in this zone cannot fulfill the imposed functional requirements: a substance, a field? Show this zone on a schematic drawing denoting it in color, lines, etc.
- 3.4. Formulate antagonistic physical requirements for the state of the isolated zone of the element of the conflicting interactions (actions, properties) as: For UF security (indicate the interaction which should be retained) it is necessary (indicate the state). AND For prevention HF (indicate the harmful interaction or interaction that should be introduced) it is necessary (indicate the state).

- a. The state indicated at this step should be mutually opposed, e.g., being heated, mobile, or charged vs. being cold, immobile, or uncharged.
- 3.5. Write down the standard formulation of the physical contradiction.
 - a. The full formulation — The denoted zone of the element (indicate) should (indicate the first state noted at step 3.4), in order to perform UF (indicate), and should (indicate the second state noted at step 3.4) in order to prevent HF (indicate).
 - b. The short formulation — The denoted zone of the element (indicate) should be and should not be.

Part 4: Removing the Physical Contradiction

- 4.1. Examine the simplest transformations of the denoted zone of the element; i.e., separate the contradictory properties
 - a. in space;
 - b. in time;
 - c. by using transitory states in which contradictory properties either coexist or appear alternately;
 - d. by rebuilding the structure; particles of the denoted zone of the element are given which possess the property, and all the denoted zones as a whole are marked by the requisite (conflicting) property.

If an answer is obtained (i.e., it emerges that a physical action is necessary) go to step 4.5; otherwise, go to step 4.2.
- 4.2. Use Su-Field transformations. If a physical effect is obtained, go to step 4.4. If there is no physical effect, go to step 4.3.
- 4.3. Use the list of application of physical effects and phenomena. If a physical effect has been obtained, go to step 4.5; otherwise, go to the next step (4.4).
- 4.4. Use the Matrix of eliminating technical contradictions. If a physical effect has been obtained before this, use the Matrix for the verification of the obtained solution.
- 4.5. Use the obtained physical answer to solve the technical problem; formulate the method of solving it and develop the concept of a technique which would implement this solution.

Part 5: Preliminary Assessment of Obtained Solution

- 5.1. Evaluate the initial solution using the following checklist:
 - a. Does the solution fulfill the main requirement of the IFR (the element itself...)?
 - b. Which physical contradiction has been eliminated (if any at all) by the solution obtained?
 - c. Does the solution provide the possibility to control a new technique element? Which subsystem? How is this control implemented?
 - d. Is the solution found for a “one-off” model of the problem also suitable in real manufacturing ?

If the solution does not satisfy at least one of the a–d points above, return to step 2.1.

- 5.2. Check against patent information whether the solution obtained is formally an invention.
- 5.3. What secondary effects can arise in the technical implementation of the idea so produced? List possible subordinate problems — inventive, design, accounting, administrative.

Part 6: Development of the Obtained Answer

- 6.1. Determine how the super-system, to which the new technique belongs, will change.
- 6.2. Check whether the new technique will have to be applied in a new way. For good solutions other possible applications often exist (extra-effect).
- 6.3. Apply the solution to other technical problems.
 - a. Examine the possibility of using the reverse of the idea obtained.
 - b. Construct a morphological box and examine possible reconstruction of the solution.

Part 7: Analysis of the Process of Solution

- 7.1. Compare the real solving process with the theoretical (according to ARIZ scheme). Report any deviations.
- 7.2. Compare the obtained solution with TRIZ heuristics (Standards, the lists of physical effects, the Principles). Report any deviations.

Altshuller's solution of an illustrative problem with algorithm ARIZ-77 is presented in Section 18.5.1 below. Resolutions of several problems by ARIZ-77 are found in Altshuller's first book published in English in the middle of the 1980s [Ref. 6, 285–298]. Although this book was written more than 20 years ago, it is still a good source of TRIZ.

18.5 ARIZ-85

There are nine basic stages in ARIZ-85C with different aims for each stage [7].

ARIZ-85AS has Stages 1-9 similar to ARIZ-85C and Stage 0 is added and should be performed before starting the problem-solving process.

18.5.1 ARIZ-85AS

In 1996 the author proposed the latest known version of ARIZ. The main advantage of this algorithm is its ability to generate a few strong solutions, not a single one as in previous versions of ARIZ. Unfortunately ARIZ-96SS is too complicated to be presented in this book. Some ideas of ARIZ-96SS were reduced and simplified and included in the steps and notes of ARIZ-85AS, which is given below. ARIZ-85AS is based on the last Altshuller version that was developed and polished by the author based on his practice and suggestions of other TRIZ experts, notably Alex M. Pinyayev,

ARIZ-85C Stages

#	Stage Name	Stage Aim
1	Problem Analysis	Describe the technique where the problem appears and pass from a vague invention situation and administrative contradiction to the evident technical contradiction and then to the distinctly constructed statement of the problem.
2	Analysis of the Problem's Model	Recognize all available resources that can be used in the problem solution, and find the generic structure of the problem.
3	IFR and Physical Contradiction Determination	Formulate IFR that indicates the direction of the strongest solution and the physical contradiction that hampers achieving IFR.
4	Substance-Field Resources Applications	Mobilization and systematic usage of all substance-field resources for the problem solution.
5	Information Resources Application	Utilize TRIZ information resources, i.e., the lists of effects and phenomena, registry of the typical transformations, etc.
6	Problem Replacement	Test the problem essence. The invention problems cannot be set correctly from the beginning. Changes of the essence (lifting the initial restrictions and constraints, removing psychological inertia, etc.) is common for such problems. The solving process is inherently the process of problem correction.
7	Contradiction Elimination Analysis	Physical contradiction must be eliminated practically, Ideally, without anything added. The goal here is to check the quality of the solution found in previous stages.
8	Obtained Solution Application	Employ the obtained solution. A truly good idea not only solves the specific problem but also gives the universal key for many similar problems.
9	Solving Process Analysis	Evaluate ARIZ and your solving process. (NOTE: This stage is for professional TRIZniks only.)

Simon S. Litvin, and Vladimir A. Korolyev. ARIZ-85AS has some elements of ARIZ-96SS and can be considered the best currently available in the public domain for solving technical problems.

Stage 0 — Information

- 0.1. Collect and classify information about the technique you would like to improve or create and its environment, as well as the initial problem situation.
Notes:
 - a-0.1 Read Chapters 1 and 10 about information and presumptions.
 - b-0.1 It is often important to know the history of attempted solutions to the problem and of the technique developments and the desired timetable for solving the problem and implementing a solution.
- 0.2 Determine
 - allowed changes in the technique and limitations;
 - expected technical and economic characteristics and parameters in the new technique.

Notes:

- a-0.2 Rank minimal changes by answering the following questions:
What are the technical and economic goals of solving the problem?
(What characteristics and parameters of the technique should or can be changed? How will profit be increased after the problem is solved? Does the additional profit cover expenses for changes in the technique?)
- b-0.2 Rank accepted solution by answering the following questions:
 1. While solving a problem, what characteristics and/or parameters of the technique must deliberately not be changed?
 2. What are the approximately admissible expenses?

Stage 1 — Problem Analysis

- 1.1. Write the statement about the technique in the following form:
Technique for (*indicate the primary function — PF*) includes (*list the main subsystems*). The technique and its main subsystems have the following (*indicate UF*), but also have the following (*indicate HF*).

Notes:

- a-1.1 Read Chapter 3 for discussion of subsystems and functions of a technique.
 - b-1.1 Check the correctness of including the subsystem by answering the question, “Will the problem disappear if we remove this subsystem?”
 - c-1.1 If a subsystem has elements that are important for solving the problem, those elements should be listed independently in the registry of main subsystems.
 - d-1.1 Indicate in the scheme not only main subsystems, but also the environment that interacts with the subsystems and describe the conditions at which the technique exists.
 - e-1.1 Use the following syntax, filling in the relevant nouns and verbs, to extract the PF: Subject (Subsystem) — Predicate (Change of Subsystem) — Direct Object (receiver of the primary function’s action).
 - f-1.1 Remember the relativity of UF and HF.
- 1.2. Determine the structure of the potential problems in the technique.

Notes:

- a-1.2 Read Chapter 4 about structure of technical problems.
- b-1.2 The problems cannot be structured in the terms presented in Chapter 4 if the answer to one of the following questions is “no”:
Does HF increase if UF performance can grow by the method that is described in the problem conditions or by well-known methods?
Does UF performance decrease if HF can be eliminated or decreased by the method that is described in the problem conditions or by well-known methods?
If no contradiction exists, you have a *routine* or *synthesis problem*.

b-1.2.1 Routine problems can be solved by common, regular methods, well known in each engineering field. One class of synthesis problems was described in Chapter 16. Some TRIZ instruments and heuristics for synthesis and genesis of a technique were mentioned in Chapters 2 and 7.

- 1.3. Write statements about the administrative contradiction and conditions of the mini-problem in the following form:

Administrative contradiction — The following result (*indicate*) should be obtained, but...(*indicate the administrative contradiction*).

Mini-problem — It is necessary to remove HF by minimally changing PF or UF in the technique (*subsystem*).

or

It is necessary to get UF without HF with minimal changes in the technique (*subsystem*).

Notes:

a-1.3 Read Chapter 4 for discussion of administrative contradictions.

b-1.3 Solve the maxi-problem if there are no real restrictions at step 0.2.

c-1.3 Reformulate the problem in simple words using TRIZ slang (see Chapter 11), if necessary.

- 1.4. Present the structure of the mini-problem in a graphical scheme.
- 1.5. Reduce the structure of the mini-problem to one of the generic problems' structures.

Note:

a-1.5 Unfortunately, "pruning" TRIZ heuristics that help simplify the problem structure are too complicated to be considered in this book. Nevertheless, this step can be done "by hand."

- 1.6. Attempt to adapt the solutions of a problem similar to this one.

Notes:

a-1.6 The generic structure of the problem allows choosing the right analogies from the fund of solved problems regardless of the solutions' engineering domain.

b-1.6 Although technical problems are infinite in number and variety, the number of generic structures and types of contradiction they involve is comparatively small (see Chapter 4). Therefore, many problems can be solved by analogy with other problems with a similar generic problem structure that reflects the relations between contradictions in a technique. Externally, problems can differ significantly from each other, and analogy can be found only after analysis in this stage of ARIZ.

- 1.7. If the administrative contradiction remains unsolved, go to Stage 2. If the problem is solved, go to Stage 7, although in this case it is also recommended to continue the analysis (Stages 2–6) during which the problem structure can be reduced to the point contradiction and other strong solutions can be obtained.

Stage 2 — Problem Reduction

- 2.1. Separate and write down the main conflicting pair of articles: a raw object and a tool. Determine HF and UF that appear during transformation of the raw material into a product.

Notes:

- a-2.1 Read Chapter 3 for discussion of raw objects, products, and tools.*
- b-2.1 The raw material is the object of UF and HF, and it can usually be deduced from the third term of the syntax given in Note e-1.1. As a rule, the product is mentioned in the problem statement and in the administrative contradiction. The tool performs PF or UF for the transformation of the raw material into a product and can be deduced from the conflicting pair of articles (one of which is the raw object); HF arises in another if its PF or UF increases. The tool can usually also be deduced from the first term of the syntax given in Note e-1.1.
- c-2.1 One of the articles of the conflicting pair (tool versus product or raw material) may double. For example, given are two different tools that should simultaneously act upon the raw material, and one tool hinders the other. On the other hand, given are two different raw materials that should be subjected to action of the same tool; one raw object hinders the other during their transformation into products.
- d-2.1 At this step we select the most important pair contradictions in the entire structure of the problem.

- 2.2. Formulate the opposite state for the raw object or for the product that influences TC selection.

Formulate the opposite state for the tool that determines UF or PF increase and HF decrease.

Notes:

- a-2.2 If the tool, according to the problem conditions, can be in two states, you should indicate both of them because they predetermine two possible technical contradictions.
- b-2.2 If the problem includes many pairs of similar interacting elements, it is sufficient to consider only one conflicting pair.
- c-2.2 Usually the tool is changed as a result of the implementation of the solution. Rarely the solution leads to a necessity for modifying the raw object or product. In the framework of a mini-problem, it is possible to change a raw material and/or a product in the following cases:
 - if another raw object can be transformed into the requested product (usually this is a raw material with similar but not identical properties);

* There is absolutely no difference between a raw material and a raw object; in fact, one word describes both these terms in Russian (the original language of TRIZ and ARIZ).

- if the change is insignificant and does not influence functioning of the product;
 - if the change can be made at the various (usually previous) stages of a technique's life cycle.
- d-2.2 Sometimes the problem conditions give information only about the raw object and/or the product, not about the working tool or operations, so there is no clear tool. In such cases, the tool can be found by considering conditionally two states of the raw object or product, although one of them is obviously unallowable.
- e-2.2 Sometimes it is difficult to determine PF and the working tool in measurement problems. An engineering measurement is almost always performed in order to change, such as to treat a subsystem or to fabricate products. The only exclusion is some problems of measurement for scientific purposes. Usually the entire measuring technique (not only a sensor, i.e., the main measuring subsystem) is needed for PF in measurement problems. Often a measurement can be considered a change of information about the raw object.
- g-2.2 Usually the problem itself dictates the principal article for the consideration — the product or the raw object. Only the product is considered below for the sake of simplicity, as is common in previous versions of ARIZ.
- 2.3. Define at least two technical contradictions (TC-1 and TC-2) between the product and the tool. Construct verbal and graphical schemes of TC-1 and TC-2. In terms of functions, TC-1 and TC-2 can be written as
- TC-1: If UF (*indicate*) performance increases, then HF (*indicate*) also increases above a threshold;
- TC-2: If HF (*indicate*) decreases, then PF (*indicate*) performance also decreases below a threshold.
- Notes:
- a-2.3 Read Chapters 4 and 13 for discussion of technical contradictions.
- b-2.3 Obtain a general formulation of the problem in terms of technical contradictions.
- c-2.3 Both TC give complementary requirements to the tool and product. It is unknown, until later steps, which contradiction is best suited for the problem.
- d-2.3 Check if there are discrepancies at steps 2.1 and 2.2. If you find any, eliminate them by correcting the formulation of the administrative contradiction or improving the logic of flow between these three steps.
- 2.4. Select the technical contradiction, TC-1 or TC-2, that ensures the best performance of the primary function of the technique shown in the problem conditions at step 1.1. Check the possibility of applying the Matrix to the solution of the selected technical contradiction.
- Notes:
- a-2.4 Read Chapter 13 for discussion of the Matrix for resolution of technical contradictions.

- b-2.4 Having selected one of two contradictions, we have selected one of two opposite states of the tool.
 - c-2.4 If two UF are present in the initial situation, choose that TC which best fulfills the subsystem's PF. Further solution should deal with just this state.
 - d-2.4 The Matrix presents the set of the typical technical contradictions. TC absent in the Matrix can also be used, if they better reflect the essence of the problem.
- 2.5. If the problem remains unsolved, go to the next step. If the problem is solved, go to Stage 7, although in this case it is also recommended to continue the analysis by the next step or by Stage 3 where the problem structure can be reduced to the point one.
- 2.6. Apply the Parameters Operator by indicating the limit state (performance, action) of elements.
- Notes:
- a-2.6 Read Chapter 11 for discussion of the Parameters (Size-Time-Cost) Operator.
 - b-2.6 Enforce the contradiction until the qualitative change of the problem appears. A few grades of contradiction strength are possible, and various new problems can be obtained at each such grade.
- 2.7. Write down the strengthened formulation of the problem model indicating the conflicting pair.
- Notes:
- a-2.7 The problem model is conditional, and some subsystems of the technique are artificially selected in it. The presence of other subsystems only helps to understand the technique better.
 - b-2.7 Return to step 2.1 after this one and check the logic of the problem model construction. It often proves possible to refine the selected scheme of the conflict by indicating some change in the subsystem or technique, any unknown characteristic, or parameter.
 - c-2.7 Enforced formulation of the problem allows a more Ideal solution that can be applied to a wider spectrum of similar problems.
- 2.8. Construct the Su-Field model of the problem. Check the possibility of applying the Standards to the solution of the problem model.
- Notes:
- a-2.8 Read Chapter 12 about Su-Fields and Chapter 15 about Standards.
 - b-2.8 Analyses performed during the first stage and construction of the model make the problem much clearer. In many cases, they allow you to see familiar details in unusual problems. This makes possible more efficient use of the Standards than in the case when the Standards are applied to the initial formulation of the problem.
- 2.9. If the problem remains unsolved, go to Stage 3. If you have solved the problem and do not need other solutions, go to Stage 7 of ARIZ, although in such a case it is also recommended to continue the analysis from Stage 3.

Stage 3 — Problem Sharpening

- 3.1. Define the operative zone and the operative period.

Notes:

- a-3.1 Read Chapter 14 about operative zone and period.
- b-3.1 Determine the operative zones Z1 where the tool interacts with the product and the operative periods T1 where HF should be decreased or eliminated and UF should be increased or remain constant.
- c-3.1 Usually it is enough to consider T1 and Z1, but sometimes consideration of T2 and T3 as well as Z2 could be useful.
- d-3.1 Specify the operative period and the operative zone for UF and HF, if possible.

- 3.2. First formulate IFR on the basis of previous analysis.

IFR-1: Agents, which absolutely do not complicate the system and cause no harm, eliminate (*indicate HF*) during the operative period within the operative zone, keeping the tool capable of performing (*indicate UF*).

Notes:

- a-3.2 Read Chapter 5 about IFR and Chapter 17 about Agents Method.
- b-3.2 The IFR formulation above is only a sample. In addition to the conflict “HF related to UF,” other conflicts are also possible, such as “introduction of a new UF causes technique complication (growth of NF number)” or “one UF is incompatible with another one.” The general idea of all IFR formulations is that acquiring a UF (or elimination of HF) should not be accompanied with deterioration of other properties (or appearance of HF).
- c-3.2 Agents can resolve the problem at this step if additional substances and/or fields with the required properties can be introduced into the technique.
- d-3.2 The best scenario occurs if Agents link the initial problem state with IFR-1 within the operative zone and during the operative period by a forward, backward, or bidirectional method.

- 3.3. Strengthen the IFR formulation by introducing an additional requirement: introduction of new substances and fields is not allowed; only the existing resources should be used.

Notes:

- a-3.3 Read Chapter 6 about resources and find out the available resources in your technique.
- b-3.3 During the solving of the mini-problem, consider resources in the following order: tool resources, resources of other subsystems of the technique, environment resources, differential resources, product and raw object resources (if allowed). The potential states of resources are functional (transmitting, repulsive), physical (hot, superconductive), chemical (reactive, heat-generating), geometric (long, round), biological (cardiovascular, fermentive), etc. Here the available resources play the role of a supporting subsystem.

- c-3.3 The presence of different resources causes further analysis. In practice, problem conditions usually decrease the number of lines (see Note d-3.3). Nevertheless, a successive analysis should be replaced by a parallel one, i.e., by a system thinking operator (see Chapter 11 about the multi-screen approach). When solving a mini-problem, it is sufficient to perform analysis up to obtaining the solution idea; if the idea is obtained, for example, at the “tool screen,” you can stop checking other screens. When solving a maxi-problem, it is worthwhile to check all existing screens for a given case. This means, for example, that having obtained a solution at the “tool screen,” you should also check the lines of the environment, secondary resources, and the resources of other subsystems of the technique.
- d-3.3 Use the idea of preferable resource to decrease the number of lines in solving:
 - The preferable resource eliminates or prevents HF, while it does not cause the destructive phenomena during the operative period in the operative zone for HF and does not inhibit the tool from performing UF during the operative period in the operative zone.
- e-3.3 Formulate the opposite state (requirements) for each resource without proving its possibility. It is desirable to describe the condition of the preferable resource by various synonyms and to prove the opposite condition by requiring preservation of effective UF fulfillment or prevention of additional HF.
- f-3.3 Exclude the “unreasonable” requirements to the condition of the preferable resource. Define which condition should have the preferable resource during the operative period and in the operative zone to ensure or supply the requirement of the strengthened IFR on elimination or prevention of HF.
- g-3.3 Analysis of available free resources is somewhat preliminary here. More detailed consideration is done at Stage 4.
- h-3.3 Usually the product or raw object is unchangeable, and its resources are very limited. Nevertheless, some problems could be solved solely by the resources of the product, as is employed in Stage 4.
- i-3.3 Present the available resources as Agents and try to solve the problem with AM (see Chapter 17). Available resources here play the role of a supporting tool or additional raw material.
- 3.4. Formulate the physical contradiction (PhC) at the macro-level.
 - Macro-PhC: The operative zone must contain the preferable resource (indicate the physical state or actions) in order to ensure (indicate the macro-state) and must contain no preferable resource (or must contain the preferable resource with opposite state or actions) in order to ensure (indicate another macro-state).

or

The preferable resource during T– in the limits of Z– should be (*first state*), to remove or prevent HF (*indicate*), and to be (*second state opposite to the first*), that during T+ in the limits of Z+ UF (*indicate*) is fulfilled.

Notes:

- a-3.4 Read Chapters 4 and 14 about physical contradictions.
- b-3.4 The preferable resources can resolve this problem if they can act as necessary in the existing or available states of the conflicting pair introduced to solve the problem (what should it keep, eliminate, improve, ensure, etc.).
- c-3.4 The preferable resource must have or be the first state during **T+** within **Z+** in order to provide the requirement of the strengthened IFR formulation on elimination or prevention of HF. The preferable resource must have or be the second (opposite) state during **T-** within **Z-** in order to reserve the efficient execution of PF (UF) or prevent appearance of any additional HF.
- d-3.4 Existence of a few formulations for the physical contradiction testifies for the usage of different synonyms at the description of the condition or tells of the presence of different problems which demand separate solving.
- e-3.4 Emergence of several formulations of the physical contradictions indicate either the use of different synonyms when describing the subsystems, the states of the resource (synonymous physical contradictions), or the presence of different problems which should be solved individually.

3.5. Formulate the physical contradiction at the micro-level.

Micro-PhC: The operative zone during the operative period must (*physical micro-state*) in order to perform (*one of the conflicting actions*) and may not (*opposite physical micro-state*) in order to perform (*another conflicting action or requirement*).

Notes:

- a-3.5 If it is difficult to construct the complete formulation of the physical contradiction, you may construct a brief formulation:
Subsystem (or an operation for TP) in the operative zone/period (*specify*) must be, in order to (*indicate*), and may not be, in order to (*indicate*).
- b-3.5 If a problem can be solved only at the macro-level, you may fail to complete this step. However, even in this case the attempt to construct a micro-PhC is useful because it gives additional information about how the problem can be solved at the macro-level.
- c-3.5 The transition from macro- to micro-level often enables the solver to avoid psychological inertia (functional and terminological) and to find previously missed attributes of the technique.

3.6. Formulate the second IFR.

IFR-2: The operative zone (*indicate*) during the operative period (*indicate*) must ensure itself (*indicate the opposite physical macro- or micro-states and their properties*).

Notes:

- a-3.6 The first three ARIZ stages significantly reconstruct the initial problem. This step summarizes the results of this reconstruction.

By constructing the IFR-2 formulation, we simultaneously obtain a new problem — a more difficult one. In the following, you should solve just this problem.

- b-3.6 If it is difficult to imagine IFR-2, you may construct the extended formulation:

The substance or the field in the operative zone (*indicate*) during the operative period (*indicate*) must ensure itself (*indicate the opposite physical macro- or micro-characteristics and their properties*).

- 3.7. Check the possibility of applying the Standards to the problem solution formulated in IFR-2.

Notes:

- a-3.7 Define which of two states (required by IFR-2) the preferable resource already has.

- b-3.7 Su-Field of this earlier, latent problem always differs from the model of the initial problem (step 2.8), which allows more effective use of the Standards.

- 3.8. If the problem remains unsolved, proceed to Stage 4. If the problem is solved, go to Stage 7, although in this case it is also recommended to continue the analysis by Stage 4.

Stage 4 — Resources Applications

Note: The available resources were considered in steps 3.3 and 3.4. Using only these resources is not sufficient. The following steps force us to use first derivative or differential resources (see Chapter 6), later the product or raw object resources, and then external substances and fields. External substances and fields can be acceptable only if the available resources (product's, raw object's differential and derivative) did not help solve the problem. Resource mobilization is not aimed at using all the resources for solving a mini-problem. Its aim is to find the most appropriate solution with minimal expense.

- 4.1. Determine whether the problem can be solved using the mixture of substances' resources.

Notes:

- a-4.1 If the substances' resources, as they are, can be used for solving the problem, the problem probably would not have arisen or would have been solved automatically. Usually new substances are needed. At the same time, the use of new substances leads to system complication, additional harm factors, etc. Principal point of resources application is to overcome this contradiction and to introduce new substances, without actually introducing them.

- b-4.1 In the simplest case, this step is a transition from two monosubstances to a nonhomogeneous bi-substance (see Chapter 7).

- c-4.1 Determine whether the problem can be solved by replacing the resource substances with emptiness (a void) or a mixture of these substances with emptiness.

4.2. Determine whether the problem can be solved using derivative and/or differential resources.

4.3. Determine whether the problem can be solved using product resources.

Note:

a-4.3 As known, the product is an unchanged element of the mini-problem. What resources can the raw object or product contain? Sometimes the raw object or product allows the following:

- a. modification of characteristics and/or parameters;
- b. expenditure (i.e., change) of some of its elements or subsystems when the raw object or product as a whole is unchangeable;
- c. transition to a super-system (a brick remains unchanged, but a building changes);
- d. use of multi-level structures;
- e. joining with “nothing,” i.e., with emptiness;
- f. temporal changes.

Thus, the raw object or product can be a part of resources in only such rare cases when it can be easily changed, remaining unchanged.

4.4. Determine whether the problem can be solved using the combination of a field and an additional substance that responds positively to the field.

Notes:

a-4.4 Examples of such combinations (or couples) are magnetic field-ferromagnetic liquid, UV radiation-luminophor, heat field-shape memory metal.

b-4.4 Often usage of an electrical field or two interacting electrical fields instead of a new substance is fruitful for problem solving. Particularly, electrons (or their flow — electrical current) should be used if the conditions of the problem do not allow the use of both available and derivative resource substances. Electrons are always present in any substance and are the source of an electrical field providing a high ability to be controlled.

4.5. Determine whether the problem can be solved using resources from the super-system, in particular the resources of the alternative techniques.

4.6. Use the Agents method to join the problem statement and IFR-2.

Change the scheme in such a way that Agents act without this conflict.

Notes:

a-4.6 Agents were created from the available resources of the technique (e.g., native substances and fields) at steps 3.2 and 3.3 but failed to solve the problem. Here Agents are created from foreign substances and fields and should link IFR-2 with the initial situation.

b-4.6 Agents represent here the additional variable tools of the problem model under consideration.

c-4.6 Sometimes it is possible to execute step b-4.6 by combining two images corresponding to a bad and a good action in one sketch. It is useful to make a series of consecutive sketches for describing Agents' bad and good actions.

- d-4.6 The sketch is used to imagine the action of Agents within the operation zone and period and to formulate the requests for resources.
- e-4.6 Apply the forward search if the initial conditions of the problem are determined very precisely by the correct problem statement, and the task is to find a method to reach a solution close to IFR-2. Apply the backward search if the correct problem statement is doubtful.
- 4.7. Consider the possibility of a problem solution (in IFR-2 formulation with regard to resources refined in Stage 4) by the Standards.
Note:
 - a-4.7 A return to the Standards takes place at steps 2.8 and 3.7. Before this step, the main idea was to use available resources, circumventing wherever possible new fields and substances (see also the note to this stage). If we fail to solve the problem in the framework of available, derivative, or differential resources, new fields and substances have to be added. Many Standards and the Agents Method deal only with the technique of additions introduction.
- 4.8. If the previous steps lead to the problem solution, go to Stage 7 when other solutions are not desirable. If a solution is not found (i.e., all substance-field resources and Agents are insufficient) or other solutions are desirable, go to Stage 5. By entering Stage 5, the problem becomes much clearer and its direct solution using the knowledge databases becomes possible.

Stage 5 — TRIZ Knowledge Bases Application

- 5.1. TRIZ knowledge bases (see the appendixes) can be applied early, e.g., at step 1.6. Only the solutions that coincide with IFR-2 or are practically close to it are applicable during Stage 5.
- 5.2. Consider the possibility of a problem solution (in the formulation IFR-2 with regard to resources refined in Stage 4) by analogy with unusual problems solved earlier.
Notes:
 - a-5.2 We already applied the heuristic “solution by analogy” at step 1.6 when the problem had a nonpoint structure. During Stages 3 and 4 we simplified the problem structure at the level of the physical contradiction and complicated the problem structure by introducing resources into consideration. Therefore, we can again return to the fund of solved problems.
 - b-5.2 Note that many TRIZ experts have their own registries of solved problems, but work should be done to combine these solutions into a single, uniform fund. In the meantime, the fund of patents can be used.
- 5.3. Consider the possibility of a problem solution with the help of the lists of effects.

Note:

a-5.3 See Appendix 3.

- 5.4. Consider the possibility of a problem solution using the typical transformations.

Note:

a-5.4 See Appendix 8 for the typical transformations.

- 5.5. Consider the opportunity to take “one step back” from IFR-2 if the problem is unsolved.

Note:

a-5.5 Sometimes a little further prompting of the solution is necessary by slightly deteriorating the technique. Solving this simple problem quite often provides a solution for the initial problem.

Stage 6 — Problem Replacement

- 6.1. If the problem is solved, go through Stages 7-9.
- 6.2. If there is no solution, check whether the conflicting pair of articles is the right combination. If they are not, another product and/or another tool should be chosen at step 2.1.
- 6.3. If there is no solution, check whether the formulation of the administrative contradiction (step 1.3) is the combination of several different problems. If that is the case, the formulation of the mini-problem (step 1.3) should be changed by separating the different problems for sequential solution (usually it is sufficient to solve only the small number of problems).

Notes:

a-6.3 Estimate the importance level and degree of difficulty (see Chapter 1) of these different problems.

b-6.3 Solve the main problem, if it is impossible to solve the optimal problems.

c-6.3 Use decision aids (see Chapter 1) for choosing the optimal problems (weight of the importance level and degree of difficulty). Start with the problem with a high level of importance and small D).

d-6.3 Check the possibility of solving the main problem after the solution of each additional problem is obtained.

- 6.4. If there is no solution, change the problem by selecting another TC at step 2.4.
- 6.5. If there is no solution, return to step 1.3 and repeatedly formulate the mini-problem relating it to a super-system. If necessary, such a return might be done several times, such as with transition to a super-super-system, etc.
- 6.6. If there is no solution in the previous steps (6.2–6.5), formulate and solve the maxi-problem.

Note:

a-6.6 Maxi-problems can often be solved through synthesis and genesis of a new technique. Unfortunately, a set of TRIZ instruments for

these tasks is not considered in this book. Convolution of similar and alternative subsystems is a very popular TRIZ instrument for new technique synthesis. It is presented in Chapters 7 and 16.

Stage 7 — Solutions Analysis

7.1. Check the obtained solution(s).

Consider each added substance and field:

- Can you find the necessary substances and fields in other subsystems of the technique or in other available resources?
- Is it possible *not* to introduce *any* new substances and fields but to use derivative resources?
- Is it possible to use self-regulating or smart substances?

Introduce the corresponding corrections into the solution.

Note:

a-7.1 Self-regulating (under the given problem conditions) substances can change their physical parameters in a certain way with changing external conditions. Application of self-regulating substances allows change of the state of a system or measurements without additional devices.

7.2. Evaluate each obtained solution.

Control questions:

- Does the solution provide fulfillment of the IFR-1 main requirement?
- Is a physical contradiction eliminated, and if so, which one?
- Does the obtained system include at least one well-controlled element? Which one? In what way can it be controlled?
- Is the solution found for the problem model suitable for real conditions?

If the solution does not meet at least one of the four control questions, return to step 1.1.

7.3. Select the best solution from the obtained solutions.

Notes:

a-7.3 Use the evolution trends, corollaries, and paths of the technique and its super-system (see Chapter 7).

b-7.3 Use the answers to questions in step 7.2 as well as decision aids (see Chapter 1) for selecting the solution.

7.4. Check by patent data the formal novelty of the selected solution.

7.5. What sub-problems can arise by technical elaboration of the selected solution?

Notes:

a-7.5 List those possible sub-problems regardless of their nature (design, calculations, management changes, etc.).

b-7.5 Solve the necessary sub-problems (see also Note to step 6.3).

7.6. Proceed from the selected conceptual solution to a technical one: formulate the method and construct the principal scheme of the technique accomplished in this manner.

Stage 8 — Selected Solution Application

- 8.1. Determine in what way the super-system, including the improved technique, must change.
- 8.2. Check whether the improved technique or super-system can be used in a new way.

Note:

a-8.2 The legal pattern “Usage of *known* as *unknown application of known*” exists in patent practice of some countries.

- 8.3. Use the selected solution in solving other problems:
 - a. Formulate the obtained heuristic in a general form;
 - b. Consider the possibility of direct use of this heuristic in solving other problems;
 - c. Consider the possibility of using the heuristic opposite to the obtained one;
 - d. Construct the morphological box and consider the possible reconstructions of the solution by positions of this box;
 - e. Consider how the obtained heuristic varies by varying each important parameter of the technique (or the main improved technique’s sub-systems) applying the Parametric Operator;
 - f. Consider the possibility of using the obtained heuristic in the multi-screen approach.

Notes:

a-8.3 Read Chapter 1 about the morphological box.

b-8.3 If the work is performed not only to solve one specific technical problem, careful completion of sub-steps 8.3a–8.3e may become the starting point of developing a branch of TRIZ based on the obtained heuristic.

- 8.4. If you have enough time, perform steps 7.4 and 8.3 for nonselected obtained solutions.

Stage 9 — Solving Process Analysis

- 9.1. Compare the real progress of this problem solution with the theoretical one (by ARIZ). Report the deviations from ARIZ in a special form. Distribute copies of the report.
- 9.2. Compare the result obtained with the data from TRIZ heuristics and instruments as well as with TRIZ knowledge databases (effects, transformations, etc.). If this heuristic or effect is unknown in TRIZ, list it in the preliminary collection of TRIZ heuristics. Share the findings with other TRIZ experts.
 - a-9.2 Check the obtained heuristic with the patent fund in accordance with the procedure described in Chapter 8.
- 9.3. Estimate the degree of difficulty of the resolved problems and the Level of the obtained solutions. Collect the statistical data in the pattern “TRIZ

heuristic (*indicate*) helps to resolve the problem (*indicate the engineering field*) with **D** = ... (*verify the number*) at the Level ... by (*indicate how many specialists participated in the estimation of the Level*).” Share periodically your statistics with other TRIZ experts.

18.6 CASE STUDIES

Primitive technical systems with only a few elements are chosen to illustrate ARIZ. Consequently, some steps and even stages are obvious, so they are omitted here for simplicity.

18.6.1 SOLUTION OF A PROBLEM WITH ARIZ-77

Problem:

A polishing disk inadequately processes a product with a complicated shape, with recesses or protuberances, such as a spoon. Polishing in some other way is inconvenient and complicated. Use of polishing disks made of ice is too expensive in this case. Also unsuitable are elastic inflatable disks with an abrasive surface since they wear down too quickly. What can be done?

1.1–1.9 — Problem already done.

2.2 — The product is a curved surface (e.g., spoon). The tool is a polishing disk.

2.3 —

- a. The disk possesses the ability to polish (UF).
- b. The disk does not possess the ability to adapt itself to curved surfaces (HF).

2.4 — The disk and a product are given. The disk possesses the ability to polish but cannot adapt itself to the curved surface of the product.

3.1 — The shape of a product cannot be changed: a flat spoon would not hold liquid. The disk can be changed (while retaining, however, its ability to polish). These are the specifications of the problem.

3.2 — The disk itself adapts to the curvature of the product while retaining the ability to polish.

3.3 — The external layer of a disk (the outer ring, frame); a substance (abrasive powder, solid body).

3.4 — In order to polish, the outer layer of a disk should be firm (or rigidly fixed to the central part of a disk for transmission of force) AND in order to adapt to the curvature of products, the outer layer of the disk should not be firm (or should not be rigidly fixed to the central part of a disk).

3.5 — The outer layer of a disk should be firm in order to polish a product and should not be firm in order to adapt to the curvature of the product.

The outer layer of the disk should be and should not be.

4.1 — Standard transformations do not produce an obvious solution to this problem.

4.2 — According to the typical solution, the substance S2 should be developed into a Su-Field, introducing field F and adding S3 or dividing S2 into two interacting parts. (The idea of dividing the disk was beginning to take shape at step 3.3. But if one simply divides the disk, the outer part will fly off under the effect of centrifugal force. The central part of the disk should hold strongly to the outer part and at the same time should give it the possibility of being freely exchanged...) Later, according to the typical solution, it is desirable to translate the Su-Field (obtained from S2) into a Su-M_Field, i.e., to use a magnetic field and a ferromagnetic powder. (This enables one to make the outer part of the disk movable and exchangeable, and it guarantees the requisite bond between both parts of the disk).

4.3 — The substitution of field or substance links by means of electromagnetic fields.

Other effects relate to liquids and solid bodies; they call for the introduction of additives or do not ensure automatic self-regulation.

4.4 — According to the specifications of the problem, one needs to improve the ability of the disk to grind products of different shapes. This is an adaptation (line 35 in the Matrix). One way is to use a selection of various disks. On the debit side one loses time when exchanging and selecting disks, thus lowering productivity: columns 25 and 39. The methods according to the table are 35, 28; 35, 28, 6, 37. The recurring, and hence most likely, methods are 35, exchanging the total state (the outer part of the disk is pseudo-liquid, made of moving particles), and 28, a direct indication to switch to a Su-M_Field, which has been done above.

4.5 — The central part of the disk is made from magnets, and the outer layer is of ferromagnetic particles or abrasive particles baked onto the ferromagnetic particles. Such an outer layer will assume the shape of the product. At the same time, it will retain its firmness necessary for polishing.

18.6.2 SOLUTION OF A PROBLEM WITH ARIZ-85AS

Problem:

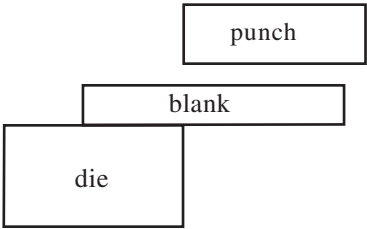
A punch becomes disabled quickly during a cold punching (cutting out) of molybdenum parts for semiconductor devices. The “evident” source of trouble is the very hard molybdenum. Molybdenum cannot be replaced because it is the only material compatible with the semiconductor (the same thermal expansion coefficient). There are restrictions for the punch and die substitution also. But it cannot be allowed that this technical system does not work because assembly of the semiconductor devices is the main company business.

Let us show how to solve this problem with ARIZ-85A5.

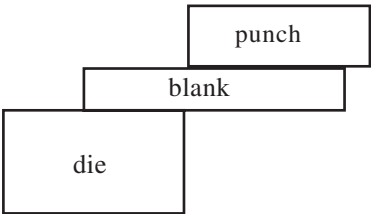
0.1 — The technique for making parts comprises a blank (the raw object), package (the product), punch, and die.

1.1 — The primary function (the punch and die change the blank’s shape) is accompanied by the harmful function (the punch and die break during PF performance).

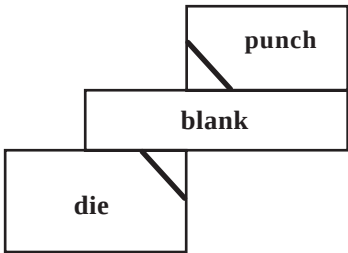
Initial situation: The state of the system elements before the blow:



The elements' state at the beginning of a blow (the elements come into contact):

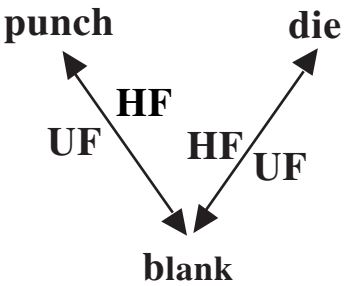


The elements after a blow:



The areas of destruction of the punch and die are marked with bold lines.

1.2 — Because the technique under consideration is very simple, it is extremely easy to determine the structure of the problem as



1.3 — The administrative contradiction is:

The high mechanical stability of the punch and die should be obtained at minimum changes in the technique. But the punch and die break during the technique work.

The formulation of a mini-problem:

It is necessary to remove the possibility of being broken for the punch and die, while keeping their ability to change the shape of a blank with minimum changes in the subsystems.

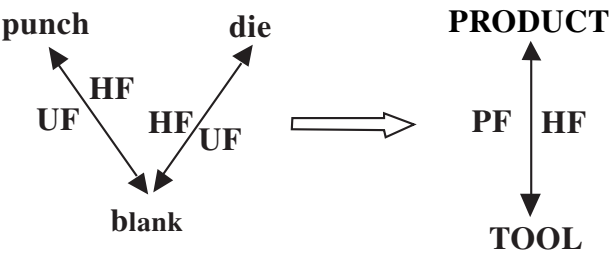
1.4–1.6 — The problem has a known generic structure and can be resolved by analogy with a solution of the same generic problem [8], but for our purposes here (to demonstrate how ARIZ-85AS works), we will forget the solution and assume that a solution for a similar problem is unknown or cannot be adapted to this problem.

Note: The structure of the problem is linear and reflects HF and UF between 3 elements.

Because the nature of HF (UF) between the punch and the blank and between the blank and the die is the same, the linear problem can be reduced to the pair problem between the tool (die and punch) and the raw object (blank), as is shown in the figure below.

2.1 — We already defined the blank as the raw object and the package as the product. The punch and die present the tool. No new UF and HF are found at this step.

2.2 — UF coincides with PF in this problem. So it is more rational to consider the punch and the die together and consider how this tool interacts with the product or raw object (package/blank).

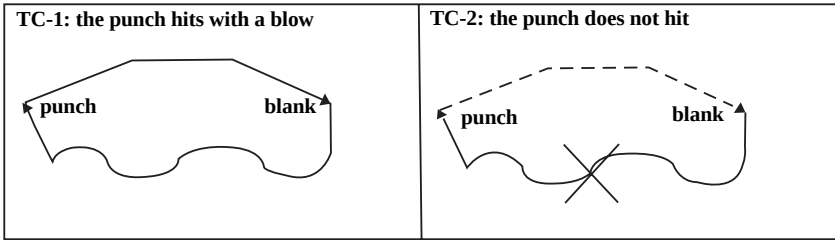


2.3 — TC-1: If the punch hits the blank, then the blank takes the needed shape of the package, but after several blows both the punch and die break.

TC-2: If the punch does not hit the blank, then the punch and die do not break, but the blank does not take the needed shape of the package.

The goal is to provide the needed shape of the blank and to keep the punch and die unbroken with minimal changes made in the system.

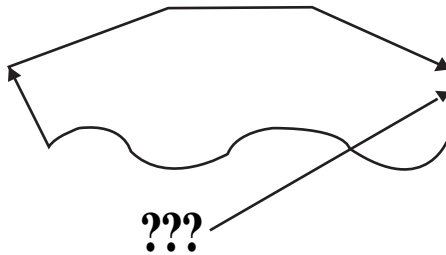
Below is a graphical scheme of the conflict:



2.4 — PF changes the blank's shape into the shape of the package (punching). Therefore, TC-1 is selected.

2.7 —

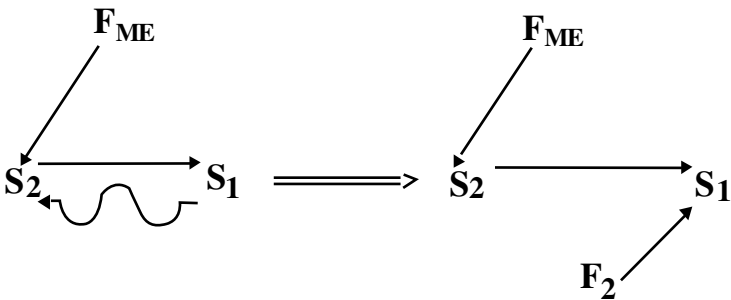
1. Strengthen the conflict: the punch and die break after the first blow. If the punch hits the blank with a blow, then the blank takes the needed shape, but the punch and die break after a *relatively small number of blows*.
2. Strengthened formulation of a conflict: If the punch hits the blank with a blow, then the blank takes the needed shape, but the punch and die break after the *first blow*.
3. We should find an unknown sub-subsystem, characteristic, or parameter that would retain the punch's capability to hit the blank with a blow and at the same time ensure the safety of the punch and die.



Note: The unknown subsystem, characteristic, or parameter acts on the blank rather than on the punch and die because in this case it *prevents* negative action of the blank on the punch and die rather than protects the punch and die from being broken (it is easier to prevent a disease than to treat).

2.8 — Selection of the Standards was performed using the algorithm presented in Chapter 15. Standard 1.2.4, Transition to the double Su-Field*, was selected. It is proposed to introduce the second field to neutralize the harmful action of the product S_2 on the tool S_1 .

* If both useful and harmful effects take place between substances in Su-Field and substances which must be in direct contact, the problem is solved by passing to double Su-Field, in which the available field F_1 retains its useful effect, while the new added field F_2 neutralizes (compensates for) the harmful effect (or transforms it into a useful one) [4].



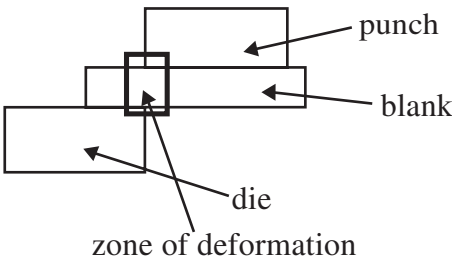
Note: It is a good idea but the nature of the second field F_2 is unclear, so we will go forward without analyzing the different possible fields.

3.1 — Operative zone: the zone of deformation, which includes the blank, punch, and die (the zone where the blank *must* be shaped plus the zones where the break of the punch and die *takes place*).

Operative period:

T1 — the time during which the punch hits the blank with a blow.

T2 — the time prior to the blow.



3.2 — IFR-1: Agents, absolutely not complicating the system and producing no harmful effects, eliminate the break of the punch and die, while the punch hits the blank within the zone of deformation; the punch capability to hit the blank with a blow and thus to shape it is kept unchanged.

3.3 — Strengthened formulation of IFR-1: The material of the blank, absolutely not complicating the system and producing no harmful effects, eliminates the break of the tool, while the punch hits the blank within the zone of deformation; the punch capability to hit the blank with a blow and thus to shape it is kept unchanged.

Note: According to Note b-3.3, we should first consider the use of the tool. However, in this problem we started the analysis from raw object resources. ARIZ-85 does not prohibit it (see Note h-3.3).

The substances (resource) cannot be changed because only what is mentioned in the problem statement can be used.

3.4 — Physical contradiction at the macro-level: The material of the blank in the zone of deformation should be able to be easily shaped during the blow so the blank can take the needed shape, and it should be difficult to deform because the blank possesses this property according to the conditions of the problem.

The preferable resource should alter the deformation ability (hard vs. soft) of the blank material. Hypothesis: various chemical bonds in the alloyed molybdenum.

3.5 — Physical contradiction at the micro-level: The zone of deformation should contain loosely bound particles of the substance during the blow for the blank material to be easily shaped, and it should contain strongly bound particles for the blank material to resist being deformed.

or

The chemical bonds of the blank material should be weak in the deformation zone during a blow and the chemical bonds should be strong for the blank material to be hardly deformable.

3.6 — IFR-2: The blank is endowed with a property γ (hard), while its part is endowed with the property anti- γ (the blank is soft in the zone of deformation).

4.1–4.5 — Substance and field resources:

- 1. Inside the technique:
 - A. resources of the tool — punch and die material,
 - B. resources of the raw object/product — blank material.
- 2. Outside the technique:
 - A. electric current,
 - B. air,
 - C. lubricant.

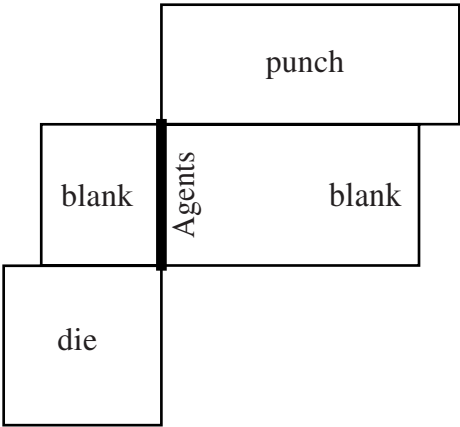
The strength of punching can be increased without increasing the strength of the blow, if air under the blank is replaced with a vacuum. This solution fits, perhaps, only for thin parts and cannot improve considerably the assembly of semiconductor devices.

4. 6 — The blank in the deformation zone during the blow should itself provide the weakly and strongly bound Agents.

Hypothesis: Agents help alter the chemical bonds.

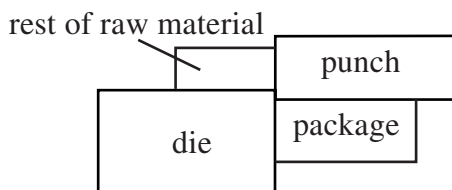
The correct statement of the problem (see figure at step 1.1).

The desired solution (IFR): The bold line marks agents, which are loosely bound to each other.



The agents appear *only* at the moment when the tool comes into contact with the raw object.

The state of the elements after the blow: Agents disappear without leaving a trace.



Obviously, the Agents should be a field which can penetrate a substance without leaving a trace, as Standard 1.2.4 told us at step 2.8. Because the blank is made of metal, it is worth first considering the use of magnetic and electric fields.

Solution: Electrodes are applied to the punch and die. As the die comes into contact with the punch, the blank is heated along the line of punching.

Any metal interacts with an electric field. Effects with the electric field should be considered.

4.7 — No additional solutions by Standards are found.

5.3 — Application of the known physical effects: the use of the effect of magneto-plasticity — metals become plastic under the action of a magnetic field. After relieving the magnetic field, the hardness reconstructs.

6.1–6.6 — Analysis by Stage 6 is omitted because the problem is solved.

7.1 — Checking the answer. The solution uses the available resources — electric current.

7.2 — Tentative evaluation of the solution:

- The strengthened formulation of IFR-1 is asserted.
- Physical contradiction at the macro- and micro-levels is eliminated.
- The system includes a well-controllable element — the electric current.
- The solution is suitable for conditions with multiple cycles.

Therefore, the evaluation of the solution is positive.

7.3 — The solution corresponds to a known ET path.

7.6 — The solution was implemented in a Russian semiconductor plant and results in large profit.

8.1–9.3 — Stages 8 and 9 were omitted because the solution is not absolutely new (similar idea known in different engineering field).

18.7 CONCLUSION

At first glance, ARIZ seems very complicated (especially its recent versions) and difficult. It is not an equation, but rather a multi-step process of asking a series of questions that move a solver back and forth from the Functional Domain and Physical Domain, integrating different TRIZ heuristics. ARIZ is an innovative instrument developed during the last 50 years for engineers who have been trained in TRIZ and

who are able to use properly and creatively its heuristics and concepts. ARIZ's complexity, formalism, and a certain excess of rationalizing and control reflect the socio-psychological environment in which TRIZniks and problem solvers work. Analysis of the algorithm's history increases understanding of its logic and case studies assist in recognizing how ARIZ works.

There is no particular reason to engage in the careful, conscious analysis of a problem with ARIZ when you can immediately get some good ideas on how to solve it. In such a case, just go ahead and solve the problem "naturally." However, after you solve it, or, even better, while you are solving the problem, analyze what you are doing. It will greatly deepen your understanding of problem-solving heuristics, and you might discover a new heuristic or a new application of an old heuristic. Nevertheless, practice in solving problems with ARIZ is very helpful. The objective technique's evolution trends and resolution of contradictions are the most important criteria for estimating a solution obtained in the framework of ARIZ and other TRIZ heuristics and instruments.

I would recommend designating several weeks for solving your first real problem by ARIZ. It is sometimes suggested to start with ARIZ-77, wait a couple of weeks after completing the solution with this algorithm, and then solve the same problem with ARIZ-85AS. We find that it is a good exercise for a few problems, and then you can switch to ARIZ-85AS. Regular practice is quite important, and as a result you will be able to solve very difficult technical problems in a few days.

A few new special algorithms have been developed on the basis of TRIZ in the last several years for solving technical problems in the areas of technique synthesis and diagnostics, yield enhancement, and others. Unfortunately the scope of this work and the level of TRIZ presentation adopted here do not allow inclusion of these results. At the same time, ARIZ has become universal: people are beginning to apply it to nontechnical problems in management, arts, marketing, etc. Various TRIZ experts in the former Soviet Union have developed algorithms for such nontechnical problems. This research is the base of "soft TRIZ," also beyond the scope of this book.

REFERENCES

1. Altshuller, G. S. and Shapiro, R. B., About the psychology of inventivity, *Problems of Psychology*, 6, 37, 1956 (Electronic copy at <http://www.jps.net/triz/triz0000.htm>).
2. Gordon, W. J. J., *Synectics, The Development of Creative Capacity*, Harper, New York, 1961.
3. Altshuller, G. S., *How to Learn to Invent*, Tambovskoe Knigoe Izdatel'stvo, Tambov, 1961.
4. Altshuller, G. S., *Algorithm of Inventions*, Moskovskij Rabochij, Moscow, 1969, 1973 (in Russian); TIC, Worcester, 1999 (in English).
5. Polya, G., *How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method*, Princeton Univ. Press, Princeton, 1973.
6. Altshuller, G. S., *Creativity as an Exact Science: The Theory of the Solution of Inventive Problems*, Gordon and Breach, New York, 1984.
7. Altshuller, G. S., *To Find an Idea*, Nauka, Novosibirsk, 1986 (in Russian).
8. Yuganson, E., Danilin, E., and Kommel', F., *Tekhnika Molodezhi*, 5, 14, 1969 (in Russian).

19 Conclusion

Norbert Wiener (1894–1964), the famous American mathematician and one of the fathers of cybernetics and computer science, wrote, “We are living in an age that differs from all previous ones by the fact that the invention of new machinery ... is no longer a sporadic phenomenon, but has become an understood process to which we resort, not merely to improve the scale of living and the amenities of life, but from a desperate necessity to render any life whatever, and certainly any civilized life, possible in the future” [1]. TRIZ transfers the genesis of inventions from occasional events into regular practice through its unique ability to help obtain strong solutions of the following type of nonroutine problems:

- achieve a specific improvement, enhance quality, and reduce cost of an existing technique;
- forecast a specific technique and create a conceptually new technique.

TRIZ accumulates and condenses all respective human knowledge and then applies it to solving inventive problems. The first aim of TRIZ is to transform current inventive problems into the routine problems of the future. The second is to develop an inventive person who is able to solve technical and nontechnical problems creatively. This book summarizes the results of TRIZ methodology developments in the twentieth century by experts mostly from the former Soviet Union. In the last few years TRIZ popularity has grown exponentially in the US, Japan and the Pacific Rim, and Western European countries. TRIZ will become more versatile in the twenty-first century as its developers continue the search of new heuristics, construction of new powerful instruments for problem solving based on contradiction resolution and technique evolution, and application and modification of known heuristics and instruments to yet untouched fields (e.g., software and genetic engineering).

Although I defined TRIZ as a methodology in this book, one can consider TRIZ as an embryo of a new science that breaks current paradigms in solving nonmathematical problems, engineering design theory, history of technique, and human creativity development. It seems possible to present evolution of a methodology with the same S-curve that often describes the evolution of techniques, biological and economical systems, etc. During the last 50 years, TRIZ achieved the point where these methodologies began to be accepted in academia (see figure). Its early childhood was very difficult because TRIZ was almost forbidden in the USSR, where it was developed, and unknown outside the country. It became very powerful for problem solving because of the enthusiasm of TRIZ experts. It can potentially grow forward, although its progress will slow if TRIZ is not supported as other sciences. It seems that four application streams are possible:

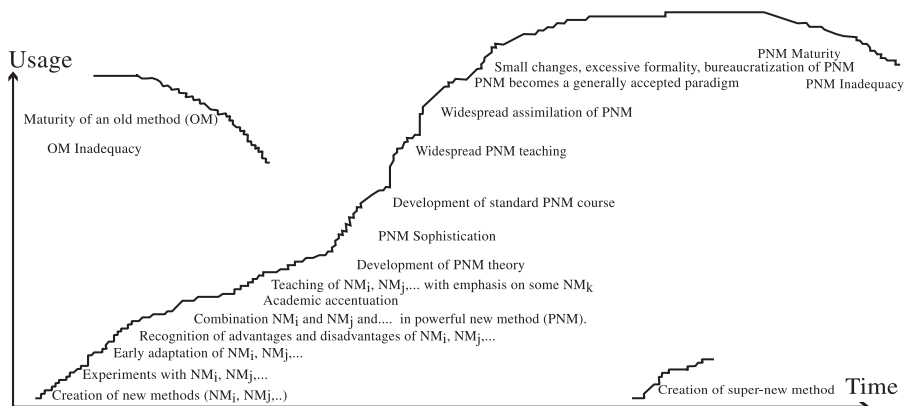


FIGURE 19.1 S-curve for the general trends of method evolution. Currently TRIZ is at the fifth step in this curve.

- Theoretical TRIZ — creation of new ideas and concepts, search and recognition of new heuristics, construction of new instruments, representation and convolution of knowledge of other sciences for solving problems, as well as analysis, development, and mathematical description of already known TRIZ ideas and concepts.
- Experimental TRIZ — test of new heuristics and instruments during the solving of real problems and design of techniques, application of known TRIZ heuristics and instruments in new engineering fields where these heuristics and instruments had not been implemented.
- Applied TRIZ — usage of known TRIZ heuristics and instruments for solving particular problems in various engineering fields where these heuristics and instruments already worked.
- Pedagogic TRIZ — development of instruments and methods for effective teaching of TRIZ, search of known solutions of easily understandable problems and their presentation in TRIZ education, as well as implementation of TRIZ in the teaching of other sciences, liberal arts, and methodologies.

TRIZ experts should develop this scientific methodology along the first two streams; the third is available to any engineer who knows TRIZ, and the last should be developed by TRIZniks and experts in education. TRIZ theoretical and experimental research is the process of discovering a heuristic. Design, problem solving, invention creation (i.e., applied TRIZ) is the process of using that heuristic. The TRIZ expert discovers a class of heuristics — a generalization — and the designer, problem solver, or engineer prescribes a particular embodiment of it to suit the particular result or objects he or she is concerned about. Pedagogic TRIZ allows the designer, problem solver, or engineer to learn TRIZ and then to apply it.

Due to the long standing development by relatively large groups of researchers, TRIZ has become the most powerful methodology for effective and inventive thinking during resolution of nonroutine technical problems. It helps fulfill the main axiom of our society:

Both the quantity and quality of human requirements and needs, as well as requirements for humans, increase with time.

It happens because TRIZ makes it possible to satisfy human requirements by solving various technical and nontechnical problems in a short time and with high quality. TRIZ also provides people (who know this methodology) the ability to develop creativity and innovativeness and to be a specialist-universalist centaur. TRIZ can be considered a basis for developing personal and group creativity and inventiveness.

Everyone who solves technical problems perhaps already knows and uses some of the heuristics and instruments described in this book. You may be using the heuristics known to you less effectively than you could be if trained in TRIZ. And if you are not an extremely dexterous and ingenious problem solver, some heuristics and instruments described in this book could be unknown to you, yet very useful.

I hope you learn the powerful concepts of TRIZ and have gained new ideas from this book. And I hope that you will apply them to solve previously insolvable problems. If you do, I consider that I achieved my goal with this book.

REFERENCE

1. Wiener, N., *Invention: The Care and Feeding of Ideas*, MIT Press, Cambridge, 1993.

Appendixes

APPENDIX 1

Popular Checklist and Questionnaire

ALEX OSBORN'S QUESTIONNAIRE FOR NEW IDEAS

Put to Other Uses?

New ways to use as is? Other uses if modified?

Adapt?

What else is like this? What other idea does this suggest? Does past offer a parallel? What could I copy? Whom could I emulate?

Modify?

New twist? Change meaning, color, motion, sound, odor, form, shape? Other changes?

Magnify?

What to add? More time? Greater frequency? Stronger? Higher? Longer? Thicker? Extra value? Plus ingredient? Duplicate? Multiply? Exaggerate?

Minify?

What to subtract? Smaller? Condensed? Miniature? Lower? Shorter? Lighter? Omit? Streamline? Split up? Understate?

Substitute?

Who else instead? What else instead? Other ingredient? Other material? Other process? Other power? Other place? Other approach? Other tone of voice?

Rearrange?

Interchange components? Other pattern? Other layout? Other sequence? Transpose cause and effect? Change pace? Change schedule?

Reverse?

Transpose positive and negative? How about opposites? Turn it backward? Turn it upside down? Reverse roles? Change shoes? Turn tables? Turn other cheek?

Combine?

How about a blend, an alloy, an assortment, an ensemble? Combine units, purposes, appeals, ideas?

APPENDIX 2

Forecast of Technical Systems

Evolution paradigm introduced in biology [1] became popular in social and natural sciences, economics, and liberal arts [2–6]. Although thousands of papers and books are published about evolution of different systems and artifacts, most are not more than a collection of facts and speculations. All attempts to construct a forecasting theory or method for predicting the future of a technique were unsuccessful. Some TRIZ experts have recently claimed the creation of simple, qualitative forecasts for technical systems (TS) and technological processes (TP) based on regularities of technique evolution [7, 8]. *The target of this work is to check the possibility of quantitative forecasts of TS.*

Any forecast must provide the probability of achieving a given level of TS performance by a certain time [4, 5]. To provide the right description for forecasting a technique, we should choose the appropriate mathematical apparatus for its description. It seems that such an apparatus has been developed in statistical physics that describes sets of objects regardless of their nature [9–11]. Statistical physics works with micro-states of objects (analog of the technique states), time, space, and different averages that also are applicable to TS and TP [12]. An extensive number of states G_i are scaled like e^N for a TS that consists of N elements or subsystems in phase space Q of a technique. All states G_i are metastable because of technique changes due to development.

First of all, the question about ergodicity is raised for objects that should be forecasted [13, 5]. Due to ergodicity, the time $\langle Q \rangle_t$ and ensemble $\langle Q \rangle_E$ averages of microstates for a set (or ensemble in the statistical physics language) of the ergodic objects are equal, and, therefore, the behavior of such objects can be predicted if their current state is known [9–11]. The following important necessary conditions for ergodicity must occur in a system [9–11, 14–16]:

- i. Conservation of the Hausdorff dimensions d for the invariant ergodic informational measure of a dynamic system.
- ii. Accessibility of almost all phase space with equal probability for the Lebesgue measure.
- iii. Complete nondegeneration of a full system's Hamiltonian and energy equipartition.
- iv. Positive values of the maximal Lyapunov's exponent $L_{\max}$, i.e., the exponential divergence of initially close trajectories in the phase space.

Let us discuss the ergodicity of TS based on modern knowledge about technique. Unfortunately, it is impossible to check any of the necessary conditions of ergodicity in direct experiments with real technical systems because we cannot measure ergodicity metrics such as the maximal Lyapunov's exponent. On the other hand, the numerical experiments at modern superfast CRAY computers for analysis of a set consisting of nonidentical elements require more time than design of a new technique usually takes, so the numerical experiments are ineffective [17]. Hence, for analysis of TS ergodicity, we will use the indirect information that can be extracted from knowledge about technique. A summary of the necessary conditions analyses follows.

- i. It is well known that technique evolution leads to a change in the number of elements and links between subsystems; i.e., the Hausdorff dimensions d are not conservative metrics of the TS or TP.
- iii. Any technique does not yet develop itself. Various factors, such as availability of raw materials, quality of labor forces, necessary knowledge for development, etc. play important roles in the evolution of a technique. Due to the complexity of a real technique, various barriers can separate the transitions between any neighboring states N of the phase spaces. Then the probabilities of the transition $G_{i-1} \rightarrow G_i \rightarrow G_{i+1}$ and the transition $G_{i+1} \rightarrow G_i \rightarrow G_{i-1}$ are different, even if the equal "weight" corresponds to the states G_{i+1} , G_i , and G_{i-1} ; i.e., the equal accessibility of all states G_i is violated. Each such transition can be considered a step in a technique's development.
- iv. If long-term development observed in some techniques meets the change of the phase space ($|dQ/dt| > 0$), then $g_{ij} = G_i - G_j$ decreases with time t and the maximal Lyapunov's exponent

$$L_{\max} = \lim_{t \rightarrow \infty} \{ \ln[g_{ij}(t)/g_{ij}(0)] \} / (2t)$$

is negative. This slowing or saturation in evolution [2–7] begins only when the technique needs additional sources for its development, which usually lie out of the main knowledge domain of the system resources.

Therefore, the necessary conditions for ergodicity are violated for the technical systems, which is why the application of statistical methods to the design of TS [12] is under question.

Moreover, the technique phase space is not compact and is divided into fragments. Any technique has a finite time-of-life; hence, the average in time can be performed only up to the limit of a TS lifetime. Therefore, some states G_i of the phase space Q are not probed in a finite period because not all possibilities of system development are tried by its designers. It is possible to speculate that these fragments allow existence of competition between various technical systems with the same primary function.

The nonuniform probability P of existence in various states can be used for definition of the nonergodicity parameter F [18] that is the width of the state distribution probability due to the violations of the equality

$$\forall G_i = \forall G_j; \quad G_i, G_j \subset N.$$

This parameter can be applied to various systems including techniques [18]. In the ergodic system, $F = 0$ and the dependence $P(N)$ is characterized by the delta-function. On the other hand, in the absolutely nonergodic system, $F = 1$ and the uniform distribution is realized for $P(N)$ in intervals from 0 up to 1. In the majority of the nonergodic systems, the values of F are far from the lower and upper limits [18] and $P(N)$ is characterized by nonuniform distribution. Such distribution leads to the well-known S-shape evolution curve [2–8]. This S-curve can be represented by the equation of the so-called inverse Kohlrausch law

$$M \sim \exp [(-t/t_0)^{-\delta}].$$

Here M is the measure of TS performance, t_0 is the characteristic mean time of system development, and δ is the Kohlrausch exponent that depends on a value of the driven force for some types of the movement of the representative point through the phase space [19]. The comparison of the Kohlrausch law with the evolution curves of various TS (airplanes, semiconductor chips, light sources) leads to the values 0.4–0.8 for the exponent δ . The uncertainty for forecast is in order of the Kohlrausch exponent δ that reflects the nonergodicity parameter F . Unfortunately, δ or F are too big for any reasonable practical predictions about the evolution of a technique.

Therefore, the lack of time dependence of the evolution in nonergodic systems (including TS and TP) forbids a quantitative forecasting for such objects.

REFERENCES

1. Darwin, C., *On the Origin of Species*. Harvard University Press, Cambridge, 1964.
2. Binder, K. and Young, A. P., *Rev. Mod. Phys.* 58 (1986) 801.
3. Marshall, S. and Service, E. R., Eds., *Evolution and Culture*, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1960.
4. Arrow, K., Anderson, P. W., and Pines, D., Eds., *The Economy as a Complex Evolving System*, Addison Wesley, New York, 1988.
5. Aoki, M., *New Approaches to Macroeconomic Modeling*, Oxford University Press, New York, 1996.
6. Kuhn, T., *The Structure of Scientific Revolutions*, University of Chicago Press, Chicago, 1962.
7. Altshuller, G. S., *To Find an Idea*, Nauka, Novosibirsk, 1991.
8. Altshuller, G. S., Zlotin, B. L., Zusman, A. V., and Filatov, V. I., *Search of New Ideas*, Kartya Moldovenyaske, Kishinev, 1989.
9. Toda, M., Kubo, R., and Saitf, N., *Statistical Physics I. Equilibrium Statistical Mechanics*, Springer, Berlin, 1983.
10. Balescu, R., *Equilibrium and Nonequilibrium Statistical Mechanics*, John Wiley & Sons, New York, 1975.
11. ter Haar, D., *Rev. Mod. Phys.*, 27 (1955) 288.

12. Yoshikawa, H., Extended General Design Theory, in *Proc. IFIP W.G. 5.2: Design Theory for CAD*, North-Holland, Amsterdam, 1985.
13. Durlauf, S. N., Nonergodic Economic Growth, *Rev. Economics Studies*, 60 (1993) 349.
14. Shurenkov, V. M., *Markov's Ergodic Processes*, Nauka, Moscow, 1989 (in Russian).
15. Petersen, K., *Ergodic Theory*, Cambridge University Press, New York, 1983.
16. Kornfel'd, I. P., Sinai, Ya. G., and Fomin, S. V., *Ergodic Theory*, Nauka, Moscow, 1980 (in Russian).
17. Thirumalai D. and Mountain, R. D., *Phys. Rev.*, E47 (1993) 479.
18. Savransky, S. D., Quasielastic Neutron Scattering QENS'93 Singapore, *World Scientific*, (1994) 194.
19. Palmer, R. G., Stein, D. L., Abrahams, E., and Anderson, P. W., *Phys. Rev. Lett.*, 53 (1984) 958.

APPENDIX 3

Databases of Effects

List of Physical Effects

Required Action	Physical Effects
1. Measure temperature	Thermal expansion and its influence on natural frequency of oscillations Thermal-electrical phenomena Radiation spectrum Changes in optical, electrical, and magnetic properties of substances Transition over the Curie point; Barkhausen and Seebeck effects
2. Reduce temperature	Phase transitions Peltier, Seebeck, and Thomson effects Magnetic calorie effect Thermal-electrical phenomena
3. Increase temperature	Electromagnetic induction Eddy current Surface effect Dielectric heating Electronic heating Electrical discharge Absorption of radiation by substance Thermal-electrical phenomena
4. Stabilize temperature	Phase transitions, including transition over the Curie point Evaporation
5. Locate an object	Introduction of marker substances which are capable of transforming an existing field (such as luminophores) or generating their own (such as ferromagnetic materials) and therefore are easy to detect Reflection and emission of light Photo-effect Deformation Radioactive and Xray radiation Luminescence Changes in electrical or magnetic field Electrical discharge Doppler effect
6. Move an object	Applying magnetic field to influence an object or magnet attached to the object Applying magnetic field to influence a conductor with DC current going through Applying electrical field to influence electrically charged object Pressure transfer in liquid or gas Mechanical oscillations

List of Physical Effects

Required Action	Physical Effects
	Centrifugal force
	Thermal expansion
	Pressure of light
7. Move a liquid or gas	Capillary force
	Osmosis
	Toms, Bernulli, Weissenberg effects
	Waves
8. Move an aerosol (dust particles, mist, smoke, etc.)	Electrolyze
	Applying electrical or magnetic field
	Pressure of light
9. Formate mixtures	Ultrasonics
	Cavitation
	Diffusion
	Applying electrical field
	Applying magnetic field in combination with magnetic material
	Electrophoresis
	Solution
10. Separate mixtures	Electric and magnetic separation
	Applying electrical or magnetic field to change pseudo-viscosity of a liquid
	Centrifugal force
	Sorption
	Diffusion
	Osmosis
11. Stabilize an object's position	Applying electrical or magnetic field
	Holding in a liquid that is hardening under electrical or magnetic field influence
	Gyroscope effect
	Reactive force
12. Generation and/or manipulation force	Generating high pressure
	Applying magnetic field through magnetic material phase transitions
	Thermal expansion
	Centrifugal force
	Changing hydrostatic forces via influencing pseudo-viscosity of an electroconductive or magnetic liquid in magnetic field
	Use of explosive
	Electro-hydraulic effect
	Optical-hydraulic effect
	Osmosis
13. Change friction	Johnson-Rabeck effect
	Radiation influence
	Abnormally low friction effect
	No-wear friction effect
14. Destroy object	Electrical discharge
	Electro-hydraulic effect
	Resonance

List of Physical Effects

Required Action	Physical Effects
	Ultrasonic
	Cavitation
	Use of lasers
15. Accumulate a mechanical and/or thermal energy	Elastic deformation
	Gyroscope
	Phase transitions
16. Transfer energy (mechanical, thermal, radiation, energy transfer)	Oscillations
	Alexandrov effect
	Waves, including shockwaves
	Radiation
	Thermal-conductivity
	Convection
	Light reflection
	Fiber optics
	Lasers
	Electromagnetic induction
	Superconductivity
17. Influence on a moving object	Applying electrical or magnetic fields (no-contact influence instead of physical contact)
18. Measure a dimension	Measuring oscillations' natural frequency
	Applying and detecting magnetic or electrical markers
19. Change a dimension	Thermal expansion
	Deformation
	Magneto-striction
	Piezoelectric effect
20. Detect surface properties and/or conditions	Electrical discharge
	Reflection of light
	Electronic emission
	Moire effect
	Radiation
	Auger spectroscopy
21. Vary surface properties	Friction
	Absorption
	Diffusion
	Bauschinger effect
	Electrical discharge
	Mechanical or acoustic oscillation
	Ultraviolet radiation
22. Detect volume properties and/or conditions	Introduction of marker substances which are capable of transforming an existing field (such as luminophores) or generating their own (such as ferromagnetic materials) depending on considered material properties
	Changing electrical resistance depending on structure and/or properties' variations
	Interaction with light
	Electro- and/or magneto-optical phenomena

List of Physical Effects

Required Action	Physical Effects
	Polarized light
	Radioactive and Xray radiation
	Electronic paramagnetic or nuclear magnetic resonance
	Magneto-elastic effect
	Transition over the Curie point
	Hall, Moessbauer, Hopkins, and Barkhausen effects
	Ultrasonics
23. Vary volume properties	Varying properties of liquid (pseudo-viscosity, fluidity) via influence by electrical or magnetic field
	Influence by magnetic field via introduced magnetic material
	Heating
	Phase transitions
	Ionization by electrical field
	Ultraviolet, Xray, or radioactive radiation deformation
	Diffusion
	Electrical or magnetic field
	Bauschinger effect
	Thermoelectric, thermo-magnetic, or magneto-optical effect
	Cavitation
	Photo-chromatic effect
	Internal photo effect
24. Develop certain structures, structure stabilization	Interference
	Standing waves
	Moire effect
	Magnetic waves
	Phase transitions
	Mechanical and acoustic oscillation
	Cavitation
25. Detect electrical and/or magnetic fields	Electrization
	Electrical discharge
	Piezo- and segneto-electrical effects
	Electrets
	Electronic emission
	Electro-optical phenomena
	Hopkins and Barkhausen effect
	Hall effect
	Nuclear magnetic resonance
	Gyromagnetic and magneto-optical phenomena
26. Detect radiation	Optical-acoustic effect
	Thermal expansion
	Photo-effect
	Luminescence
	Photo-plastic effect

List of Physical Effects

Required Action	Physical Effects
27. Generate electromagnetic radiation	Josephson, Cherenkov, Gunn effects Induction of radiation Tunnel effect Luminescence
28. Control electromagnetic field	Use of screens Changing properties (for example, varying electrical conductivity) Changing object shapes
29. Control light, light modulation	Refraction and reflection of light Electro- and magneto-optical phenomena Photo-elasticity Franz-Keldysh, Gunn, Kerr, and Faraday effects
30. Initiate and/or intensify chemical reactions	Ultrasonics Cavitation Ultraviolet, Xray, and radioactive radiation Electrical discharge Shockwaves

LIST OF CHEMICAL EFFECTS

TRANSFORMATION OF SUBSTANCE

- Carry in space:** transport reactions, thermo-chemical method, in hydrate/hydride condition, in compressed gases, as a part of the future alloy, in adsorbents, as explosive mixes, molecular self-assembly, complexons, liquid membranes.
- Change of mass:** transport reactions, thermo-chemical method, translation in chemically connected species, translation in hydrate/hydride condition, in exothermic reactions.
- Change of concentration:** transport reactions, translation in chemically connected species and allocation, translation in hydrate/hydride condition, in compressed gases, displacement of chemical balance, adsorption-desorption, semitight membranes, complexons, liquid membranes.
- Change of specific weight:** translation in chemically connected species, translation in hydrate/hydride condition.
- Change of volume:** translation in chemically connected species, transport reactions, translation to hydrate/hydride condition, dissolution in compressed gases, in exothermic or thermo-chemical reactions, dissolution, at explosion.
- The changed forms:** transport reactions, thermo-chemical processing, gas hydrates, compressed gases, hydrides, melting-freezing.

Change of electrical properties: process of hydride synthesis (hydrogenation), restoration oxide, dissolution of salts, neutralization of electrical charges, at displacement of chemical balance, electrification due to oxidation, gases at radioactive radiation, electro-chrome, wetting ability of a layer, complexons.

Change of optical properties: restoration oxide, color, generation of light, change of light transmission, in mono-molecular layers.

Change of magnetic properties: hydrogenation, oxidizers, clusters.

Change of biological properties: translation in chemically connected species, influence by ozone, water ability/repellency, complexons.

Change of chemical properties: transport reactions, thermo-chemical processing, chemical linkage of gases, gas hydrate, compressed gases, hydrogenation, restoration oxide, exothermic reaction, thermo-chemical reaction, melting-freezing, dissolution of salts, displacement of chemical balance, influence by ozone, in photochrome, ability to repel water, translation in a microcondition, complexons, liquid membranes.

Change of a phase condition: transport reactions, thermo-chemical processing, chemical linkage of gases, gas hydrates, compressed gases, hydrides, melting-freezing, dissolution of salts, allocation from solutions, adsorption-desorption, photochrome.

Disposal (destruction): translation in chemically connected species, translation in hydrate condition, in compressed gases, hydrogenation, exothermic or thermo-chemical reaction, dissolution, influence by ozone, complexons, liquid membranes.

Stabilization (temporary reduction of activity): chemical linkage of gases, translation in hydrate condition, in compressed gases, in hydrides, melting-freezing, in adsorbent, complexons.

Transformation of two and more substances into one: transport reactions, thermo-chemical method, chemical linkage of gases, gas hydrates, compressed gases, hydride, oxidation-restoration, exothermic reaction, thermo-chemical reaction, dissolution, connection of mutual-active substances, influence by ozone, photochrome, complexons.

Protection of one substance from penetration by another: by chemical linkage of one of them, protection by hydrates, dissolution in compressed gases, protection by hydride, incineration, oxidation, from oxidizers, water ability/repellent, semitight membranes, liquid membranes.

Drawing one substance on a surface of another: transport reactions, in hydrate condition, with the help of hydrides, oxidation-restoration, connection of mutually-active substances, photochrome, electrochrome, molecular self-assembly, water ability/repellent, liquid membranes.

Connection of diverse substances (condensation, congestion): with the help of hydrates or hydrides, welding, melting-freezing, molecular self-assembly.

Division of substances (allocation of one from another): transport reactions, allocation of chemically connected gases, from compressed gases, from hydrides, restoration from oxide, displacement of chemical balance, from

adsorbent, from ozonides, water ability/repellent, semitight membranes, complexons, liquid membranes.

Destruction of substance: transport reactions, thermo-chemical method, destruction of chemically connected substances, allocation from compressed gases, saturation by hydrogen, destruction oxide, incineration, dissolution, displacement of chemical balance in mixes, connection of mutually-active substances, oxidation, explosion, complexons.

Accommodation of one substance in the friend: transport reactions, chemical linkage of gases, gas hydrate, in compressed gases, in hydrides, in adsorbent, dissolution, complexons, molecular self-assembly, liquid membranes.

Reception of new substances (synthesis): transport reactions, thermo-chemical method, chemical linkage of gases, gas hydrates, hydride, restoration from oxide, exothermic or thermo-chemical of reaction, connection of mutually-active substances, at displacement of chemical balance, influence by ozone, oxidizers, super-oxidizers, ozonides, molecular self-assembly, complexons.

Organization of a closed cycle on substance (absorption-allocation): transport reactions, chemical linkage-allocation of gases, dissolution in compressed gases, hydride, adsorption-desorption, with the help of ozonides, in electro-chromes, complexons, liquid membranes.

Assembly of substance from atoms: transport reactions, allocation from chemically connected species, allocation from compressed gases, from hydrides, restoration from oxide, connection of mutually-active substances, molecular self-assembly, semitight membranes, transition molecules unit, complexons, liquid membranes.

Reception of substances with well organized structure (reception of pure substances): transport reactions, in chemically connected species, allocation from compressed gases, from hydrides, molecular self-assembly, complexons, liquid membranes.

Transport of one substance through other: transport reactions, thermo-chemical method, in chemically connected species, in compressed gases, in hydrides, hydrogen through metals, in thermo-chemical reactions, with use of phase transition, during the displacement of chemical balance, in adsorb species, semitight membranes, complexons, liquid membranes.

TRANSFORMATION OF SOME FORMS OF ENERGY

Reception of heat (input of thermal energy in system): incineration gas of hydrates, incineration of hydrogen, with the help of hydrides, power-intensive substances, exothermic reaction, with use of strong oxidizers, ozone decomposition.

Reception of cold (conclusion of thermal energy from system): decomposition gas hydrates, with the help of hydrides, endothermal reaction, during solution.

Reception of mechanical pressure: decomposition of gas hydrates, decomposition hydrides, loss of strength of metals at hydrogen penetration, swelling of metals, at decomposition of liquid ozone.

- Generation of light radiation:** chemo-luminescence.
 - Storage of heat:** in chemical reactions, at phase transitions.
 - Storage of cold:** in hydrides.
 - Storage of light energy:** photochrome effect.
 - Transport of thermal energy:** transport reactions, in hydride accumulators.
 - Transport (drain) static electricity:** metalization of fabrics, processing ozone, covering by material with wetting ability.
 - Regulation of light energy:** photochrome effect.
 - Power influence on substance:** crown charge, radioactive radiation, cavitation, UV-light (5), electrical field, electrical current, electromagnetic field, IR-light, microwaves category, visible light, thermal energy.
- See also the **List of Energies**.

INFORMATION TRANSFORMATION

- Indication of the current information about substance:** hydrogen, metal-organic impurity in gas, ozone, chemoluminescence in oxidation reactions, fluorescence, hydro-photo, hydrodynamics of flows.
- Indication of the information about energy:** thermal at phase transition, thermal in thermo-chromes, crown of the category on formation ozone, radioactive radiation on ozone formation, radioactive radiation in radio-chromes, visible radiation in photochrome, UV-radiation in photochrome.

LIST OF GEOMETRICAL EFFECTS

Required Action (property)	Geometric Effects
1. Reduce or increase the volume of a body at constant weight	Dense packing of elements. Gaufres. Hyperboloid of revolution of one nappe.
2. Reduce or increase the area or length of a body at same weight	Multistory configuration. Gaufres. Use figures with variable section. Mobius strip. Use the surrounding areas.
3. Transform one kind of a movement into another	Triangle of Relo. Conic-like beetle. Crank-rod transfer.
4. Concentrate energy/particles flow	Paraboloid, ellipse, cycloid.
5. Intensify process	Transition from processing on a line to processing on a surface. Mobius strip. Eccentricity. Gaufres. Screw. Brushes.
6. Decrease loss of energy or substance	Gaufres. Change of section of working surfaces. Mobius strip.
7. Increase process accuracy	Special selection of forms or trajectories for a movement of the processing tool. Brushes.
8. Increase control	Brushes. Hyperboloid. Spiral. Triangle. Use objects of an impermanent form. Change the progressive movement to rotary. Nonalignment screw mechanism.
9. Decrease control	Eccentricity. Replace round objects on multi-coal.
10. Increase lifetime, service reliability	Mobius strip. Change of the contact area. A special choice of the form.
11. Decrease expenses	Principle of similarity. Conformity (orthomorphism) reflections. Hyperboloid. Use a combination of simple geometric forms.

After you choose the appropriate effect, it is a good idea to read books and papers about the particular branch of science or to consult with a specialist in the field. Of course, not all effects are mentioned here. The Database of about 6000 Effects is available in TRIZ software, but, unfortunately, the software is not free from mistakes, so double-check an effect with scientists if you are going to use it in your practice.

The statistical analysis performed by Russian TRIZniks (without examination of patents in “biology-reach” classes, such as biotechnology and genetic engineering) in the 1980s shows that frequency of application of the physical, chemical, and geometric effects is 9:0.8:0.2. Perhaps this ratio will change soon due to the growing importance of genetics and bioengineering.

APPENDIX 4

Energies List

Energy is constantly used to meet human technical and social needs, and it is an important problem in scientific and technical progress. To systematize the information on energy transformation, the following list can be used. It is organized according to Type of energy, Kind of substance motion, and Type of interaction.

1. Mechanical energy.
 - 1.1. Motion of solid bodies.
 - 1.1.1. Movement.
 - 1.1.2. Rotation.
 - 1.1.3. Oscillation.
 - 1.2. Directed motion of bodies and particles.
 - 1.2.1. Motion of liquid.
 - 1.2.2. Motion of gas.
 - 1.2.3. Motion of molecules.
 - 1.2.4. Motion of atoms.
 - 1.2.5. Motion of elementary particles.
 - 1.3. Turbulent motion of particles.
 - 1.3.1. Motion in liquids.
 - 1.3.2. Motion in gases.
 - 1.3.3. Motion in plasma.
 - 1.4. Wave perturbations.
 - 1.4.1. Acoustic waves.
 - 1.4.2. Surface waves.
 - 1.5. Elastic deformation of bodies.
 - 1.5.1. Bending of solid bodies.
 - 1.5.2. Tension of solid bodies.
 - 1.5.3. Torsion of solid bodies.
 - 1.5.4. Compression of solid bodies.
 - 1.5.5. Compression of liquids.
 - 1.5.6. Compression of gases.
 - 1.5.7. Compression of plasma.
 - 1.6. Molecular and atomic interaction.
 - 1.6.1. Molecular forces of surface tension at media interface.
 - 1.6.2. Atomic forces of surface tension at media interface.
 - 1.6.3. Molecular capillary forces.
 - 1.6.4. Atomic capillary forces.

- 1.6.5. Molecular sorption forces.
- 1.6.6. Atomic sorption forces.
- 2. Thermal energy.
 - 2.1. Chaotic thermal motion of molecules and atoms.
 - 2.1.1. Displacement of molecules.
 - 2.1.2. Displacement of atoms.
 - 2.1.3. Rotation of molecules.
 - 2.1.4. Rotation of atoms.
 - 2.1.5. Vibration of molecules.
 - 2.1.6. Vibration of atoms.
 - 2.2. Thermal motion of molecules at mixing of bodies.
 - 2.2.1. Mixing of solid bodies.
 - 2.2.2. Mixing of liquids.
 - 2.2.3. Mixing of gases.
 - 2.2.4. Mixing of solid bodies and liquids.
 - 2.2.5. Mixing of liquids and gases.
 - 2.2.6. Mixing of solid bodies and gases.
 - 2.2.7. Mixing of solid bodies, liquids, and gases.
 - 2.3. Thermal motion of electrons.
 - 2.3.1. Excitation of electronic orbits in solid bodies.
 - 2.3.2. Excitation of electronic orbits in liquids.
 - 2.3.3. Excitation of electronic orbits in gases.
 - 2.4. Thermal motion of charges.
 - 2.4.1. Mixing of charges in equilibrium plasma.
 - 2.4.2. Mixing of charges in nonequilibrium plasma.
 - 2.4.3. Mixing of charges in electron-positron gas.
- 3. Energy of phase transitions.
 - 3.1. Phase transition of the first type.
 - 3.1.1. Change of aggregate state.
 - 3.1.2. Change of crystal structure.
 - 3.1.3. Dissolution of crystals.
 - 3.1.4. Evaporation of crystals.
 - 3.2. Phase transition of second type.
 - 3.2.1. Transition into and from the superconducting state.
 - 3.2.2. Transition of a ferromagnetic into paramagnetic and vice versa.
 - 3.2.3. Transition of helium-1 into helium-2 and vice versa.
 - 3.2.4. Polarization and depolarization of dielectrics.
- 4. Chemical energy.
 - 4.1. Chemical reaction of a compound.
 - 4.1.1. Oxidation.
 - 4.1.2. Recombination.
 - 4.1.3. Neutralization.
 - 4.1.4. Polymerization.
 - 4.1.5. Hydration.
 - 4.1.6. Formation of hyperfragments (positronium, ionium, etc.).
 - 4.1.7. Ionization with addition of electron or ion.

- 4.2. Chemical reactions of decomposition.
 - 4.2.1. Decomposition of molecules.
 - 4.2.2. Decomposition of polymers.
 - 4.2.3. Dissociation.
 - 4.2.4. Ionization in the process of decomposition.
 - 4.2.5. Dehydration.
- 4.3. Chemical reactions of substitution.
 - 4.3.1. Substitution in electrolytes.
 - 4.3.2. Substitution in crystals.
 - 4.3.3. Substitution at media interface.
- 4.4. Chemical reactions of transition from an excited state to the ground one.
 - 4.4.1. Transition of solid bodies.
 - 4.4.2. Transition of liquids.
 - 4.4.3. Transition of gases.
- 5. Nuclear energy.
 - 5.1. Nuclear synthesis.
 - 5.1.1. Spontaneous nuclear synthesis.
 - 5.1.2. Controlled nuclear synthesis.
 - 5.1.3. Pulse nuclear synthesis.
 - 5.1.4. Combined nuclear synthesis.
 - 5.2. Nuclear fission.
 - 5.2.1. Spontaneous nuclear fission.
 - 5.2.2. Controlled nuclear fission.
 - 5.2.3. Pulse nuclear fission.
 - 5.2.4. Combined nuclear fission.
 - 5.3. Radioactive transformations.
 - 5.3.1. Transformation at trapping of an electron with K-shell by nucleus.
 - 5.3.2. Transformations at isomeric transitions.
 - 5.3.3. Transformations at gamma-quantum emission.
 - 5.3.4. Radioactive decay.
 - 5.4. Annihilation.
 - 5.4.1. Annihilation of leptons.
 - 5.4.2. Annihilation of bosons.
 - 5.4.3. Annihilation of hyperfragments.
 - 5.4.4. Annihilation of atoms.
 - 5.4.5. Annihilation of molecules.
 - 5.4.6. Annihilation of macro-systems.
- 6. Energies of standard physics fields.
 - 6.1. Gravitational interaction.
 - 6.1.1. Gravitation of heavy masses.
 - 6.1.2. Gravitational waves.
 - 6.1.3. Gravitons (theoretical).
 - 6.1.4. Transmutations (transitions).
 - 6.1.5. Collapse.

- 6.2. Electric field.
 - 6.2.1. Static field of charges.
 - 6.2.2. Electric polarization of dielectrics.
 - 6.2.3. Dielectric polarization of conductors.
- 6.3. Magnetic field.
 - 6.3.1. Static magnetization.
 - 6.3.2. Diamagnetism, paramagnetism, ferromagnetism.
 - 6.3.3. Interaction of currents.
- 6.4. Electromagnetic field.
 - 6.4.1. Electric current.
 - 6.4.2. Electromagnetic waves.
 - 6.4.3. Electromagnetic quanta.
 - 6.4.4. Magneto-hydrodynamic waves.
- 6.5. Nuclear energy.
 - 6.5.1. Exchange meson forces.
 - 6.5.2. Forces of spin orientation.
 - 6.5.3. Conservation of strangeness of intranuclear forces.
 - 6.5.4. Conservation of parity of intranuclear forces.
 - 6.5.5. Conservation of baryon charge.

APPENDIX 5

Altshuller's Standard Solutions of Invention Problems

Class 1. Construction and Destruction of Su-Field Systems

- 1.1. Synthesis of Su-Fields
 - 1.1.1. Making Su-Field
 - 1.1.2. Inner complex Su-Field
 - 1.1.3. External complex Su-Field
 - 1.1.4. External environment Su-Field
 - 1.1.5. External environment Su-Field with additives
 - 1.1.6. Minimal regime
 - 1.1.7. Maximal regime
 - 1.1.8. Selectively maximal regime
- 1.2. Destruction of Su-Fields
 - 1.2.1. Removing of harmful interaction by adding a new substance
 - 1.2.2. Removal of harmful interaction by modification of the existing substances
 - 1.2.3. Switching off harmful interaction
 - 1.2.4. Removal of harmful interaction by adding a new field
 - 1.2.5. Turn-off magnetic interaction

Class 2. Development of Su-Fields

- 2.1. Transition to complex Su-Fields
 - 2.1.1. Chain Su-Field
 - 2.1.2. Double Su-Field
- 2.2. Forcing of Su-Fields
 - 2.2.1. Increasing of field's controllability
 - 2.2.2. Tool fragmentation
 - 2.2.3. Transition to capillary-porous substances
 - 2.2.4. Dynamization (flexibility)
 - 2.2.5. Field organization
 - 2.2.6. Substances organization
- 2.3. Forcing of Su-Fields by fitting (matching) rhythms
 - 2.3.1. Field-Substances frequencies adjustment
 - 2.3.2. Field-Field frequencies adjustment
 - 2.3.3. Matching independent rhythms

- 2.4. Transition to Su-M_Field systems
 - 2.4.1. Making initial Su-M_Field (or “proto-Su-M_Field”)
 - 2.4.2. Making Su-M_Field
 - 2.4.3. Magnetic liquids
 - 2.4.4. Capillary-porous Su-M_Field
 - 2.4.5. Complex Su-M_Field
 - 2.4.6. Environment Su-M_Field
 - 2.4.7. Usage of physical effects
 - 2.4.8. Su-M_Field dynamization
 - 2.4.9. Su-M_Field organization
 - 2.4.10. Matching rhythms in Su-M_Field
 - 2.4.11. Su-E_Fields
 - 2.4.12. Electrorheological suspension

Class 3. Transition to Super-System and to Microlevel

- 3.1. Transition to bi-systems and poly-systems
 - 3.1.1. Creation of bi-systems and poly-systems
 - 3.1.2. Development of links
 - 3.1.3. Increase of difference between system's elements
 - 3.1.4. Convolution
 - 3.1.5. Opposite properties
- 3.2. Transition to micro-level
 - 3.2.1. Shift to micro-level

Class 4. Standards for System Detection and Measurement

- 4.1. Roundabout ways to solve problems of detection and measurement
 - 4.1.1. Change instead to measure
 - 4.1.2. Copying
 - 4.1.3. Sequential detection
- 4.2. Synthesis of Su-Field measurement systems
 - 4.2.1. Creation of measurable Su-Field
 - 4.2.2. Complex measurable Su-Field
 - 4.2.3. Measurable Su-Field at environment
 - 4.2.4. Additives in environment
- 4.3. Forcing of measuring Su-Fields
 - 4.3.1. Physical effects applications
 - 4.3.2. Resonance
 - 4.3.3. Resonance of additives
- 4.4. Transition to Su-M_Field systems
 - 4.4.1. Measurable proto-Su-M_Field
 - 4.4.2. Measurable Su-M_Field
 - 4.4.3. Complex measurable Su-M_Field
 - 4.4.4. Environment measurable Su-M_Field
 - 4.4.5. Physical effects related to magnetic field

4.5. Direction of measuring system evolution

4.5.1. Measurable bi- or poly-systems

4.5.2. Evolution line

Class 5. Standards for Using Standards

5.1. Adding substances at construction, reconstruction, and destruction of Su-Fields.

5.1.1. Round-about ways:

5.1.1.1. "Emptiness" instead of substance

5.1.1.2. Field instead of substance

5.1.1.3. External addition instead of internal one

5.1.1.4. Particularly active addition in very small doses

5.1.1.5. Substance in very small doses

5.1.1.6. Addition is used for awhile

5.1.1.7. A copy instead of a subsystem

5.1.1.8. Chemical compound

5.1.1.9. Addition is obtained from the subsystem itself

5.1.2. Substance(s) separation

5.1.3. Substance(s) dissipation

5.1.4. Big additives

5.2. Adding fields at construction, reconstruction, and destruction of Su-Fields

5.2.1. Using existing fields

5.2.2. Fields from environment

5.2.3. Substances as fields sources

5.3. Phase transitions

5.3.1. Change of the phase state

5.3.2. Second type phase transition

5.3.3. Phenomena coexist with phase transition

5.3.4. Two-phase state

5.3.5. Interaction between phases

5.4. Application peculiarities of physical effects

5.4.1. Self-driven transition

5.4.2. Increase of output field

5.5. Creation of particles

5.5.1. Substance destroying

5.5.2. Integration of particles

5.5.3. How to use Standards 5.5.1 and 5.5.2

APPENDIX 6

Relations between TRIZ Heuristics

I. Altshuller's methods to resolve the physical contradiction vs. Standards:

Method	3	4	5	6	7	8 and 9	10	11
Standard	3.1.1	3.1.3	3.1.5	3.2.1	5.3.1	5.3.2	5.3.4 and 5.3.5	5.4.1

II. Altshuller's Principles to resolve the technical contradiction vs. Standards:

Principle #	Standard #
1	2.2.2, 2.2.4, 3.2.1, 5.1.2
3	1.1.8.2, 1.2.5, 2.2.6, 5.1.1.5
4	2.2.6
5	1.1.2–1.1.5, 3.1.4
11	1.1.8.1
13	2.4.6
15	2.2.4, 2.4.8
16	1.1.6, 5.1.4
18	2.3.1, 2.4.10, 4.3.2
19	2.2.5, 2.4.10
20	2.3.3
22	1.2.2
23	2.4.8, 5.4.1
24	1.1.7, 2.4.9, 2.4.5, 1.1.2–1.1.5, 4.1.2, 5.1.4
25	2.4.8, 5.4.1
26	4.1.2, 5.1.1.7
28	2.2.1, 2.4 (all, especially 2.4.11), 4.2 (all), 5.1.1.2
29	2.4.3, 5.1.1.1, 5.1.4
30	2.2.6
31	2.2.3, 2.2.6, 2.4.4, 5.1.1.1
32	4.1.3, 4.3.1
34	5.1.3
35	5.3.1, 1.1.2–1.1.5, 2.4.12
36	2.4.7, 4.1.1, 4.3.1, 5.3.2, 5.3.4, 5.3.5
37	4.1.1, 4.3.1
38	5.5 (all), 5.1.1.4
39	1.1.3, 1.1.5
40	5.1.1.1

III. Altshuller’s methods to resolve the physical contradiction vs. Principles to resolve the technical contradiction:

Methods	Principles
1	1,2,3,7,17,24,26
2	15,9,19,21,32,34
3	3,5,22
4	13
5	13
6	1,28
7-10	36
11	27

IV. Separation heuristics for resolution of the physical contradiction vs. Altshuller’s Principles.

Separation in space	1, 2, 3, 4, 7, 17, 24, 26, 30.
Separation in time	9, 10, 14, 15, 16, 18, 21, 27.

The original Altshuller numbering for all types of heuristics is used in all tables above.

APPENDIX 7

A Dozen Frequently Used Hints

1. FIELD-SUBSTANCE INTERACTION

HINT 1. DUALISM

- A. If the specific field is needed for required action realization and it is absent in the technique, use the substance for transforming existing field(s) into the required action.
- B. If the specific substance is needed for required action realization and it is absent in the technique, use the field for transforming existing substance(s) into one needed for the required action.

List of energies presented in Appendix 4 gives the idea of “active” fields; lists of phenomena (see Appendix 3) include some “transforming” substances.

All fields can be easily transformed into the thermal field.

HINT 2. TURN INTO FERRO...

- A. Substitution of the substance–function carrier by ferromagnetic substance which can transform the magnetic field energy into the desired action.
- B. Switch from the rigid ferromagnetic substance to ferromagnetic particles and/or to a magnetic liquid.

2. MEASUREMENTS AND CONTROL

HINT 3. DENIAL FROM MEASUREMENTS

- A. Change the system so that it is not necessary to hold measurements at all.

HINT 4. SUBSTITUTION

- A. Substitute the direct operations under the measured subsystem with operations under its model or picture.
- B. Use the optical combination between the subsystem’s image and its gauge for difference detection.

HINT 5. REPLACEMENT

- A. Replace the measurement process by consistent discovery of changes.

HINT 6. SYNTHESIS

- A. Omit some field flux through the technique, which might be detected easily, and then make a decision about modification in the technique by the output change of this field.
- B. Use easily detected additions — the reformer substances (ferromagnetic particles, luminophores, bubbles, foam, chemical indicators, etc.) or the source of some easily detected field (smell, luminescent, electric, magnetic, etc.).

HINT 7. INCREASE CONTROL ABILITY

- A. Introduce a new field into the technique, which can be managed more easily than the existing fields, necessary for realizing the primary and secondary functions.
- B. Apply averaging procedure to the parameter distribution in space or in time (using the inertia of the impact).
- C. Use small differences of large values.
- D. If the given maximum cannot be achieved, make slightly more and remove the excess.
- E. Rely on a slightly different parameter value if the given “flat” optimum cannot be achieved.

HINT 8. INCREASE MANIPULATION ABILITY

- A. Incorporate the field and the energy reformer substance, which can realize the control functions under the substance.
- B. If the whole cannot be modified, change the most sufficient substance.
- C. Use small differences of large values.
- D. Move manipulated subsystem close to controlling one in the energy chain.
- E. Influence the environment instead of influencing the technique.

3. ELIMINATION OF HARMFUL INTERACTION**HINT 9. OVERCOME THE HARM**

- A. If the HF depend on the UF, and the growth velocity for UF is higher, then the process should be limited in time or compressed into periodic action.
- B. Modify a substance to resist HF (e.g., coating).

HINT 10. COMPENSATING THE HARM

- A. Use various HF possibly existing in a technique to compensate each other.
- B. Compensate for the negative results of HF by previously introduced changes or by something for neutralizing the effect.
- C. Allow HF choosing cheap unstable substance instead of durable expensive substance.
- D. Modify a field existing in a technique to resist HF (e.g., screening).
- E. Use the neutral functions possibly existing in a technique to counteract HF.

**HINT 11. DESTRUCTION OF HARMFUL INTERACTION
BETWEEN SUBSTANCES**

- A. Incorporate a new substance between the existing substances. As a rule, this new substance may be either the variation of some existing substance or a mixture of the existing substances (especially when substances are involved in variation or motion, such as change of substance condition, decomposition, division, breaking, chemical reaction).

The most common modification is:

A part of the product acting as the tool or the tool made partly of the same substance as the product.

- B. Introduce a substance to absorb HF actions, close the harmful energy chain (i.e., HF will be directed to this substance).
- C. Incorporate the field that would neutralize negative result of HF.

**HINT 12. DESTRUCTION OF HARMFUL INTERACTION BETWEEN
SUBSTANCE AND FIELD.**

- A. Incorporate a new field which would neutralize HF of the existing field on the substance.
- B. Incorporate substance which would neutralize the negative result of HF.

Notice: These hints, collected and selected by B. Goldovsky, G. Frenklach, and S. Savransky in the 1980s and 1990s, are based mostly on Altshuller's Standards.

APPENDIX 8

Polovinkin's Heuristic Expedients for Systems Transformations

1. SHAPE TRANSFORMATIONS

- 1.1. To use circular, spiral, treelike, spherical, or other compact shapes.
- 1.2. To carry out apertures or cavities in a system. Inversion of expedient.

The instruction "Inversion of expedient" is given at the end of the description of many expedients with the purposes of text reduction. Generally it is recommended also to make the converse transformation or to search in the opposite direction. Hence, the expedient 1.2 would have the following complete description: "To make an aperture and cavity in a system, OR to exclude an aperture and cavity from a system."

- 1.3. To check the system shape's conformity to symmetrical patterns. To proceed from the symmetric shape and structure to asymmetric. Inversion of expedient.
- 1.4. To proceed from rectilinear parts, flat surfaces, cubic, and multilateral shapes (especially in places of interfaces) to curve, spherical, and streamline shapes. Inversion of expedient.
- 1.5. To give convex (or more convex) shape to a system working under a load.
- 1.6. To compensate the undesirable shape by accretion with the opposite outline form.
- 1.7. To carry out a system in the form of
 - another technical system with a similar function or purpose
 - a human body
 - an animal, plant, or their bodies.
- 1.8. To adapt a system to the shape of parts of a human body.
- 1.9. To use a natural principle of formation in live or inanimate nature in similar conditions of work.
- 1.10. To separate a raw material (sheet or volumetric) rationally (optionally); to change the shape of details for more complete use of a raw material.
- 1.11. To design the shape of details as close as possible to the shape and sizes of cutout parts.

- 1.12. To find global-optimum shape of a system.
- 1.13. To find the best integral shape of a system (visual allocation of the main subsystem or functional element, elimination or screening of most unimportant and auxiliary subsystems or details, etc.).
- 1.14. To use various kinds of symmetry, asymmetry, dynamic, and static properties of the form, rhythm (alternation of identical or similar (sub)systems or elements), nuances, and contrast.
- 1.15. To carry out harmonic coordination of the shapes of various (sub)systems or elements (choice of scales and ratio between a system and its environment, use aesthetically of preferable portions).
- 1.16. To choose (or to create) the most beautiful shape of the system and its casing.

2. STRUCTURE TRANSFORMATIONS

- 2.1. To exclude the most intense (loaded) (sub)system.
- 2.2. To exclude a (sub)system while preserving all former functions of the system. Because one subsystem carries out a few functions, the necessity of other subsystems disappears. To remove excessive details even at the loss of one percent of effect.
- 2.3. To attach a new (sub)system to the system by rigid or knuckle-connected plate (core, pipe, etc.) located in operative zone or in contact with this working zone or in the environment.
- 2.4. To attach the additional specialized tool to the base system.
- 2.5. To replace communications (way or means of connection) by (sub)systems; to carry out rigid connection by flexible parts. Inversion of expedient.
- 2.6. To replace a source of energy, type of a drive, color of cable, etc.
- 2.7. To replace the mechanical circuit by an electrical, thermal, optical, or electronic one.
- 2.8. Essentially to change configuration of (sub)systems; to reduce layout expenses.
- 2.9. To concentrate controls in one place.
- 2.10. To consolidate (sub)systems by the uniform case, or to make the system integral.
- 2.11. To enter a uniform drive, control system, or power supply.
- 2.12. Connect homogeneous subsystems or subsystems intended for adjacent operations.
- 2.13. To merge subsystems with independent functions into one system which retains all these functions.
- 2.14. To use an aggregation. To create a base design (e.g., a uniform frame) on which it is possible "to hang" various (or in various combinations) subsystems, instruments, etc.
- 2.15. To combine obviously or traditionally incompatible (sub)systems by removing the contradictions.
- 2.16. To choose a raw material, ensuring the minimum labor input during the processing or manufacturing of subsystems (and/or elements).

- 2.17. To use sliding, folding, modular, inflatable, and other subsystems (elements), ensuring greatly reduced size during switching of the technical system from a working condition to nonworking.
- 2.18. To find global-optimum structure.

3. TRANSFORMATIONS IN SPACE

- 3.1. To change traditional orientation of system in space: horizontal to vertical or inclined; to put on its side; to turn upside down; to rotate.
- 3.2. To use "an empty space" between subsystems (one subsystem can pass through a cavity in the other).
- 3.3. To merge separate subsystems by location one inside the other (as in the Russian nested dolls, *Matrioshka*).
- 3.4. To change the settlement on one line to several lines or planes. Inversion of expedient.
- 3.5. To move from one plane to several planes or in three-dimensional space; to proceed from one-layer configurations to multi-layer. Inversion of expedient.
- 3.6. To change the direction of action of labor or environment.
- 3.7. To proceed from contact on a point to contact on a line; from contact on a line to contact on a surface; from contact on a surface to volumetric (spatial). Inversion of expedient.
- 3.8. To carry out interface on several surfaces.
- 3.9. To move instruments closer to the operation zone (the place of fulfillment of tool functions) without moving other subsystems or the whole system.
- 3.10. To place subsystems in the most convenient place for them to take effect without time or energy expenses for their delivery.
- 3.11. To proceed from sequential connection of subsystems to parallel or mixed. Inversion of expedient.
- 3.12. To divide a subsystem in order to move each resultant part to the operative zone.
- 3.13. To divide a subsystem into two parts, volumetric and nonvolumetric; to move the first part for a boundaries-limiting volume.
- 3.14. To move subsystems that can be affected by harmful factors far from a zone of the harmful factors' action.
- 3.15. To transfer the system or its subsystems to another environment that excludes action of the harmful factors.
- 3.16. To overcome traditional spatial restrictions or overall dimensions.

4. TRANSFORMATIONS IN TIME

- 4.1. To transfer fulfillment of action to another operation time. To carry out required action prior to the beginning or after conclusion of (sub)system's work.
- 4.2. To proceed from continuous submission of energy (substance) or continuous action (process) to periodic or pulsing. Inversion of expedient.

- 4.3. To proceed from a permanent-in-time regime to a nonstationary mode.
- 4.4. To exclude useless (harmful) time intervals; to use a pause between pulses (periodic actions) for realization of other action.
- 4.5. To provide a continuous useful action to carry out work of the system permanently without single courses. All (sub)systems of the system should work all the time with a complete load.
- 4.6. To change the sequence of fulfillment of operations or functions.
- 4.7. To proceed from sequential realization of operations to parallel (simultaneous). Inversion of expedient.
- 4.8. To combine technological processes or operations. To merge homogeneous or adjacent operations. Inversion of expedient.

5. TRANSFORMATIONS OF MOVEMENTS AND FORCES

- 5.1. To change a direction of rotation.
- 5.2. To replace forward (rectilinear) or reciprocal movement by rotation. Inversion of expedient.
- 5.3. To remove or to reduce single, return, and intermediate movements.
- 5.4. To change essentially the direction of a movement, including changing to the opposite direction.
- 5.5. To replace a traditional complex trajectory by a movement along a line or circle. Inversion of expedient.
- 5.6. To replace a bend by stretching or compression. To replace compression by stretching.
- 5.7. To divide a system into two parts, heavy and light; to move only the “light” part.
- 5.8. To change conditions of work so that it is not necessary to move a subsystem against a gravitational force.
- 5.9. To replace friction of sliding with friction of rolling. Inversion of expedient.
- 5.10. To proceed from a constant physical field to a changeable one. Inversion of expedient.
- 5.11. To divide a (sub)system into parts capable of moving each other.
- 5.12. To change conditions of work so that dangerous or harmful movements occur at high speed. Inversion of expedient.
- 5.13. To use magnetic forces.
- 5.14. To compensate action of weight of a (sub)system by connecting it with the (sub)system having elevating force.
- 5.15. To make a shifting (sub)system motionless. Inversion of expedient.

6. TRANSFORMATIONS OF A MATERIAL

- 6.1. To carry out the (sub)system and (sub)systems cooperating with it from the same material or from a material with similar properties. Inversion of expedient.
- 6.2. To carry out a (sub)system or its surface from “porous” material. To fill holes by a substance.

- 6.3. To divide a (sub)system into parts so that each part can be made from the most suitable material.
- 6.4. To remove a superfluous material (one not carrying a functional load).
- 6.5. To change surface properties of a (sub)system; to strengthen a surface; to neutralize properties of a material on a surface, etc.
- 6.6. To replace a rigid part with malleable (sub)systems; instead of rigid volumetric designs, to use flexible shells and films. Inversion of expedient.
- 6.7. To change physical properties of a material, for example by changing its state.
- 6.8. To replace some environment systems with systems having other physical and chemical properties.
- 6.9. To use other material (cheaper, newer, etc.).
- 6.10. To use details from a material with subsequent solidification.
- 6.11. To separate a harmful or undesirable impurity from a substance.
- 6.12. To replace a traditional environment. To consider an opportunity to use a strongly rarefied, inert, aquatic, liquid, or other environment.
- 6.13. To replace subsystems by their optical copies (images); to change the scale of the image. To proceed from visible optical copies to infrared, ultraviolet, and other images.
- 6.14. To replace an expensive, durable (sub)system with a cheap, short-lived one.
- 6.15. To replace a diverse material and shape of a (sub)system by a unified or standard (sub)system.
- 6.16. To carry out (sub)systems from materials with differing characteristics producing the necessary effect (e.g., materials with different thermal expansion).
- 6.17. Instead of firm parts, to use liquid or gaseous (inflatable, water or air pillows, hydrostatic, etc.). Inversion of expedient.
- 6.18. To choose materials ensuring waste reduction during the manufacturing of details (e.g., to proceed from application of details made by cutting to details made from plastic or metal powder).
- 6.20. To proceed to waste-free technologies (e.g., to result in a more useful substance that can be used for manufacturing of other details).
- 6.21. To consolidate materials by mechanical, thermal, electro-physical, electrochemical, laser, and other kinds of processing.
- 6.21. To use materials with higher specific characteristics (corrosion resistance, electrical, etc.).
- 6.22. To use reinforced, composite, porous, and other new prospective materials.
- 6.23. To use a material with characteristics changeable in time (rigidity, transparency, etc.).

7. EXPEDIENTS OF DIFFERENTIATION

- 7.1. To divide a driven flow (substance, energy, information) into two or more.
- 7.2. To divide a friable, liquid, or gaseous (sub)system into parts.
- 7.3. To section a (sub)system, easily separated.

- 7.4. To differentiate a drive and other sources of energy; to move them to the instruments (executive bodies) and operation (working) zones.
- 7.5. To give each (sub)system independent control, management, and drive.
- 7.6. To split traditional system into homogeneous (sub)systems, carrying out similar functions. Inversion of expedient.
- 7.7. To divide a (sub)system into parts, then to produce, process, load, etc. each part separately, and then to carry out assembly.
- 7.8. To divide system into parts: hot and cold; to isolate one from the other.
- 7.9. To present a system as a compound construction; to construct it from separate (sub)systems and parts.
- 7.10. To give a block structure to a (sub)system, in which each block accomplishes an independent function.
- 7.11. To allocate in a system the necessary (sub)system (necessary property) and to strengthen it and/or to improve conditions of its work.

8. QUANTITATIVE CHANGES

- 8.1. To change parameters of a (sub)system (its elements) or environment.
- 8.2. To increase or to reduce the number of identical or similar (sub)systems in the system. To change the number of simultaneously working or processable subsystems (e.g., engines, instruments, etc.).
- 8.3. To change overall dimensions, volume, or length of a (sub)system while switching it from a working or nonworking condition.
- 8.4. To increase (or to reduce) the degree of splitting of the (sub)system.
- 8.5. To insignificantly reduce the required effect.
- 8.6. To use the superfluous decision concept (if it is difficult to receive 100% of required effect, set the purpose to receive a little more).
- 8.7. To change harmful factors so that they cease to be harmful.
- 8.8. To reduce the number of functions of a (sub)system so that it becomes more specific, appropriate only to its main functions and requirements.
- 8.9. To exaggerate considerably the sizes (or other parameters) of a (sub)system and to find application for this. Inversion of expedient.
- 8.10. To increase the intensity of technological processes by making an operational working zone in the shape of a platform or closed volume.
- 8.11. To create local quality; to carry out local concentration of forces, pressure, voltage, etc.
- 8.12. To find global-optimum parameters of a technical (sub)system on various criteria of development.
- 8.13. To proceed to other physical principles of action with cheaper or accessible sources of energy or higher efficiency.
- 8.14. After constructive improvement of any (sub)system, to define how other (sub)systems should be changed, such that the efficiency of the system as a whole increases.

9. TRANSFORMATIONS IN ACCORDANCE WITH THE EVOLUTION TRENDS

- 9.1. To turn from homogeneous or disordered substances or fields to inhomogeneous and ordered (in space and in time).
- 9.2. To coordinate (or vice versa) the action of the substance carrier of function with the eigen-frequency of the substance-object of function.
- 9.3. To fill the pause of one kind of action by another action.
- 9.4. To change the rigid structure of the substance-function carrier into a soft, dynamic structure according to the trend: Solid $\rightarrow \dots \rightarrow$ Liquid $\rightarrow$ Gas $\rightarrow$ Field.
- 9.5. To turn from the field of direct action into the changing field, then to the impulse field.
- 9.6. To switch the substance that works on the macro-level to another that works on a micro-level.
- 9.7. To switch from mechanical fields to acoustic, electric, chemical, and magnetic fields.
- 9.8. To combine (temporarily or permanently) into a super-system, the subsystems for performance of similar functions first, then the subsystems for different functions, and finally the subsystems for opposite functions.

REFERENCES

- Polovinkin, A. I., *Laws of Organization and Evolution of Technique*, VPI, Volgograd, 1985 (in Russian).
- Polovinkin, A. I., *Theory of New Technique Design: Laws of Technical Systems and Their Applications*, Informelektro, Moscow, 1991 (in Russian).
- Polovinkin, A. I., *The ABC of Engineering Creativity*, Mashinostroenie, Moscow, 1988 (in Russian).

Index

A

- Absent object, 186
- Abstracting, 184
- Abstraction-concretion, 187
- Action
 - agents, 290, 296
 - continuity of useful, 211–212
 - partial satiated, or excessive, 210
 - periodic, 211
 - preliminary, 207
- Adaptability, 106
- Adaptation, 13
- Adding, 291
- Administrative contradictions, 60, 62, 317, 333
- Agent(s), 285
 - actions, 290, 296
 - algorithm for, 291
 - creation of, 325
 - initiation, 287, 297
 - properties, 291, 296
 - reactive, 299
 - requirements of, 286
 - termination, 287, 298
 - Ways of, 292
- Agents method (AM), 24, 26, 194, 283–302, 310
 - actions and properties of agents, 290–291
 - actions, 290–291
 - properties, 291
 - agents, 285–287
 - initiation/termination of agents, 287
 - preferred locations and times, 285–286
 - preferred sources, 285
 - requirements of agents, 286–287
 - algorithm for agents, 291–292
 - and/or tree, 288–290
 - case study, 293–301
 - algorithm application, 298–301
 - and/or tree, 295–298
 - intermediate sketches, 295
 - kernels sketches, 294
 - problem and solution concept, 293–294
 - graphic procedure, 287
 - historical notes, 283–284
 - realization of solutions, 292–293
 - search of graphical solution, 288
- Aggregation, 102
- Algorithm
 - application, 298
 - for Inventive Problem Solving, see ARIZ
- Alternative system, 173
- Altshuller, Genrich S., 119, 133, 142, 169, 235
- Altshuller's standard solutions of invention problems, 365–367
 - construction and destruction of Su-Field systems, 365
 - development of Su-Fields, 365–366
 - standards for system detection and measurement, 366–367
 - standards for using standards, 367
 - transition to Su-Field systems, 366
 - transition to super-system and to microlevel, 366
- AM, see Agents method
- American psychologists, killer phrases collected by, 166
- Amplifier, 278
- Analogs, of problem, 27
- Analytical stage, 304, 305
- AND/OR tree, 288, 289, 295, 296
- Another dimension, 210–211
- Anti-action, preliminary, 207
- Antifunction, 175, 176
- Anti-system, 173, 175, 176
- Anti-weight, 206–207
- Area, 201
- ARIZ (Algorithm for Inventive Problem Solving), 24, 233, 303–338
 - ARIZ-77, 311–314
 - analysis of problem model, 312–313
 - analysis of solution process, 314
 - constructing model of problem, 312
 - development of obtained answer, 314
 - preliminary assessment of obtained solution, 313–314
 - removing physical contradiction, 313
 - selection of problem, 311–312
 - ARIZ-85, 314–330
 - information, 315–316
 - problem analysis, 316–317
 - problem reduction, 318–320
 - problem replacement, 327–328
 - problem sharpening, 321–324
 - resources applications, 324–326
 - selected solution application, 329
 - solutions analysis, 328

solving process analysis, 329–330
 TRIZ knowledge bases application, 326–327
 case studies, 330–337
 solution of problem with ARIZ-77, 330–331
 solution of problem with ARIZ-85AS, 331–337
 pre-ARIZ, 309–311
 short history of ARIZ development, 304–309
 solving problems with, 338
 Asymmetry, 205
 Atmosphere, inert, 219
 Attributes, 42
 Automation, level of, 203
 Auxiliary function, 48, 49, 175

B

Backward method, to technical problem solving, 78
 Ballad about a Brick, 119
 Beforehand cushioning, 208
 Before starting, 161–168
 correct statement of problem, 161–164
 information, constraints, and presumptions, 165–167
 Behavior, 45, 46, 47
 Behavioral knowledge, 43
 Benefit, conversion of harm into, 212
 Bi-directional technique evolution, 109
 Binding objects, 200
 Bi-system, 114, 115
 Black box, 153
 Bogdanov, Alexander A., 34
 Brainstorming, 8, 28
 Break of connection, 191
 Breakthrough outside paradigm, 140
 Brightness, 201

C

Capillary phenomena, use of, 155
 Cause-and-effect chain, 55
 Centrifugal forces, use of, 156
 Chain Su-Field, 252
 Checklist and questionnaire, popular, 345
 Chemical consistency, 179
 Chemical effects, list of, 355–357
 Chemical energy, 362
 Chemical properties, 88
 Childhood, 121
 Closed space, 5
 Clouded Planet Game, 179
 Cognitive sciences, 18, 133
 Collateral
 products, 92
 resources, 90
 Collecting, 290

Collectivized technique, 112
 Color changes, 216
 Communications, types of, 225
 Competitors, 3
 Completeness rule, 54, 147
 Composite materials, 219
 Computers, 101
 Concentration-dispersion principle, 221
 Conceptual design, important step of, 267
 Concretizing, 184
 Concurrent system, 173
 Condition, separation upon, 246
 Conducting, 290
 Conductor, 278
 Conflict, 229
 graphical scheme of, 333
 strength, 229
 Conflicting subsystems, 229
 Connection, 191, 291
 Constraints, 165
 Continuity of useful action, 211–212
 Contradiction(s), 59–69, 80, 248
 ability to formulate, 170
 administrative, 60, 62, 317, 333
 cosmological, 62
 elimination analysis, 315
 fundamental, 62
 Managerial-Organizational, 64
 Matrix, 26, 226, 227, 228, 230, 233
 ontology, 59–64
 physical, 61, 62, 66, 322, 335
 social, 63
 structure of problem, 64–69
 technical, 60, 61, 62, 319

Control
 complexity of, 203
 subsystem, 118
 Converter, 278
 Convolution, 109, 111
 Copying, 214
 Corona discharge, 156, 224
 Correct statement of problem (CSP), 284
 Cosmological contradiction, 62
 Cost/benefit ratio, 162
 Co-system, 173, 175, 176
 Counter-link, 38
 Coupling, 291
 Creative Imagination Development Course, 169
 Creativity activation, methods of, 8
 CSP, see Correct statement of problem

D

Deadlock, 164
 Decimal matrix, for machine tool engineering, 14

Decision aids, 8, 15
 Decline, 122
 De-coordination, 115
 Deficiency action, 191
 Degradation, 109
 Dehumanization, 102
 Delay device, 157
 Derivative energy resources, 86
 Derivative field resources, 86
 Derivative functional resources, 87
 Derivative information resources, 86
 Derivative matter resources, 86
 Derivative space resources, 87
 Derivative time resources, 87
 Derived resources, 85
 Design
 parameters, 11
 theories, 28, 50
 Detection, problems in, 194
 Dictate of levels, 52
 Differentiation, 13
 Difficulty, 5
 Dimensionality, degree of, 106
 Direct action, 191
 Directing, 291
 Direction
 -changing, 291
 postulate, 98
 Discarding and recovering, 217
 Disintegrator, 274
 Dissociation-association, 220
 Double negative feedback, 38
 Duality of elements, 52
 Dynamism, 209–210

E

Ease of use, 12
 Economic parameters, 12
 Economy, modern techniques as subsystem of, 162
 EEES, see Elementary energy elements
 Effects, 153–157
 applications, examples of, 154
 databases of, 351–359
 chemical effects, 355–357
 geometrical effects, 358–359
 physical effects, 351–355
 transformation of some forms of energy, 357–358
 examples of effects applications, 154–157
 chemical effect, 154–157
 physical effect, 154
 role of natural science in TRIZ, 153–154
 Eighteen-screen approach, 174

Electrical properties, 88
 Electric field, 364
 Electrokinetic phenomena, 155
 Electrolysis, use of, 156
 Electromagnetic field, 364
 Electrostatic fields, use of, 155
 Elementary energy elements (EEEs), 269
 Emitting, 290
 Empirical knowledge, 43
 Encapsulation, 102
 Energy(ies), 92
 absorption of, 268
 chains, 274, 275
 chemical, 362
 conversion of, 268
 elements, elementary, 268
 feeding, 179
 -field resources, 84
 fluxes, 268, 276
 forms, controlled properties for, 282
 frozen flow of, 41
 list, 361–364
 mechanical, 273, 361
 nuclear, 363, 364
 resources, 86, 92
 source, 55, 117
 of standard physics fields, 363
 thermal, 362
 transformation, 273, 279
 /conversion, generic parts for, 278
 of some forms of, 357–358
 spatially organized, 272
 waste of, 202
 Engineering
 field, expert in tangible, 128
 forecasting, 123
 parameters
 Altshuller's, 199
 generic, 200
 science, system of organizing, 24
 trade-off, 139
 Enlarging, 290
 Environmental resources, 83
 Epenthetic parts, use of, 220
 Equipotentiality, 208
 Error probability, 16
 ET, see Evolution of technique
 Euclid-Newton geometry, 237
 Evaluation method, 16
 Evolution
 bi-directional technique, 109
 nonuniform, 127
 paths of, 106
 socio-techno-economical, 127
 trends, 96, 128

Evolution of technique (ET), 96
 direction and time postulates of, 127
 driving force of, 100
 TRIZ postulates of, 105
 Exact science, 22
 Excluded subsystems, 112
 Expansion, 109
 Exterior view, 12
 External resources, 85

F

Fantastic ideas, 178
 Fantasy, 177
 Fantogram, 178
 Feedback, 212–213
 control with, 277
 double negative, 38
 establishment of positive, 122
 negative, 38
 positive, 38
 Fee for realization, 76
 Ferromagnetism, use of, 156
 Field(s), 35
 of distribution, 179
 /energy flow, 117
 inhomogeneity, use of in space, 88
 resources
 derivative, 86, 86
 readily available, 86
 -substance interaction, 239
 value, deviation of from standard, 89
 Fisher, Marsh, 10
 Fixed parameters, 44
 Flat panel displays, 154
 Flexible shells and thin films, 216
 Foam, use of, 156
 Focal Objects, 8
 Forced Analogy, 8
 Fuels, 281
 Function, 45, 46, 75
 Functional Domain, 337
 Functional knowledge, 43
 Functional resources, 84
 derivative, 87
 readily available, 87
 Fundamental contradiction, 62

G

Gap filler, 136
 Gas properties, use of, 155
 General constants, 44
 Genetic engineering, 339

Geometrical effects, list of, 157, 358–359
 Geometrical parameters, 11, 201
 Geometrical properties, 88
 Global Ideality, 74
 Glowing substances, 281
 Goals, 43, 108
 Golden Fish Method, 181
 Goldratt's Theory of Constraints, 61
 Good-bad game, 180
 Good substance, utilization of, 271
 Graphical solution, 285, 288
 Graphic procedure, 287
 Growth, 122

H

Harmful action, 191
 Harmful function (HF), 47, 49, 64, 66, 99, 163
 Harmful resources, 90
 Hausdorff dimensions, 347
 Heuristics, 12
 human-oriented, 23
 problem-solving, 338
 for resolution of physical contradictions, 240
 separation, 243, 249
 TRIZ, 24, 148, 151, 168, 233, 237, 243, 301, 303
 pruning, 317
 relations between, 369–370
 standards as, 254
 HF, see Harmful function
 Hierarchy, 37, 51
 Hints, frequently used, 371–373
 elimination of harmful interaction, 372–373
 compensating of harm, 373
 destruction of harmful interaction between
 substance and field, 373
 destruction of harmful interaction between
 substances, 373
 overcoming of harm, 372
 field-substance interaction, 371
 dualism, 371
 turn into ferro..., 371
 measurements and control, 371–372
 denial from measurements, 371
 increase of control ability, 372
 increase of manipulation ability, 372
 replacement, 372
 substitution, 371
 synthesis, 372
 Homogeneity, 217
 Human achievements, 101 outstanding, 141
 Hydraulics, 215
 Hypertext, 289
 Hypothesis, 336

I

- Ideal brick, 120
- Ideal Final Result (IFR), 69, 77, 186, 284
- Ideality, 59, 71–81
 - formulation of, 77
 - global, 74
 - ideal final result, 77–80
 - ideal technique, ideal method, (, ideality, 71–77
 - local, 74
 - technique evolution bringing increase of, 100
 - technique moving toward, 113
 - working backward using, 79
- Idealization, 13
- Ideal-Real Transition method, 181
- IFR, see Ideal Final Result
- Impedances, match of, 221
- Inaction, 191
- Inert atmosphere, 219
- Inexpensive short-lived objects, 214
- Information, 35, 165
 - loss of, 202
 - native technique, 72
 - problem solving and, 15
 - redundancy, 166
 - relations, in system, 225
 - representation, 16
 - resources, 84, 86
 - sources, 144
 - serviceability of, 145
 - TRIZ, 145
- Ingenious application, 136
- Ingenious solution, 136
- Initial situation, 162, 332
- Innovation
 - killer statement, 167
 - major obstacles to, 63
 - marketing of, 126
- Insight, 9
- Insufficient controllability, 104
- Integration, 13
- Intermediary, 213
- Intermediate sketches, 295
- Internal resources, 85
- Intuition, 9
- Invention(s), 133–151
 - barriers to, 143
 - how to study patents in framework of TRIZ, 144–150
 - basic flowchart of patent investigation, 148–150
 - perusal of patents, 146–148
 - sources of technical knowledge, 144–146
 - inside paradigm, 140
 - levels of inventions, 138–144
 - breakthrough outside paradigm, 140
 - discovery, 140–142
 - improvement, 139
 - invention inside paradigm, 140
 - realization of inventions, 143–144
 - regular, 139
 - major goals of, 136
 - realization of, 143
 - reasons, goals, and kinds of inventions, 134–138
 - study of patents in TRIZ framework, 144–150
 - basic flowchart of patent investigation, 148–150
 - perusal of patents, 146–148
 - sources of technical knowledge, 144–146
- Invention problems, standard solutions to, 251–266
 - case study, 266
 - standards, 251–254
 - standards as TRIZ heuristics, 254–265
 - standards system usage algorithm, 254–258
 - table of standards unification, 258–265
- Inventiveness, 169–187
 - fantasy, 177–182
 - games, 179–180
 - methods, 180–182
 - multi-screen approach, 172–177
 - parameters operator, 185–186
 - TRIZ slang graphics approach, 170–172
 - yes-no trails, 183–185
- Inventive principles, 265
 - classification of, 223
 - search for new, 220
 - statistics on usage of, 228
- Inventive problem solving
 - methodology of, 22
 - requirements for, 17
- Inventors, 73
- Inverse Kohlrausch law, 349
- Inversion, 13

J

- Joint properties, 54
- Judgment, 9

K

- Kant, Immanuel, 71
- Kernels sketches, 294
- Kirchhoff principles of electrical circuits, 45
- KISS principle, 286
- Knowledge
 - behavioral, 43
 - empirical, 43

functional, 43
teleological, 43

L

Labor-saving concepts, 137
Lateral Thinking, 8
Laws, 96
Law of transition, 54
Left brain process, 9
Length, 201
Linear problems, 65, 67, 68
Links, 37
 in space, 34
 in time, 34
Liquid properties, use of, 155
Lists, difficulties in problem solving with, 10
Local Ideality, 74
Local quality, 205
Lucky breaks, 137

M

Machine tool engineering, decimal matrix for, 14
Magnetic field, 364
Magnetic liquids, 155, 224
Managerial-Organizational contradictions, 64
Manufacturability, 202
Mapping connections, 16
Match of impedances, 221
Material, 91
Maxi-problem, 309
Measurement, problems in, 194
Mechanical energy, 273, 361
Mechanical interaction, 269
Mechanical properties, 88
Mechanical vibration, 211
Mechanics substitution, 214–215
Mental mechanisms, 8
Merging, 205–206
Method evolution, 340
Method of movement, 179
Micro-electronic devices, 154
Micro-state, physical, 323
Mind
 Machines, 8
 Mapping, 8, 16, 94
Miniaturization, 111
Minimization, 102
Mini-problem, 309, 310, 322, 333
Model
 analysis of, 312
 constructing problem, 312
 Substance–Acoustic Field, 191
 Su-Field, 168, 269

Modular construction, 102
Money constraints, 63
Mono-subsystem, 110
Mono-systems, 115
Morphological box, 11, 93
MOSFETs, 61
Motivations, 135
Moving objects, 200
Multiplication, 13, 102
Multi-screen approach, 172
 questionnaire useful for training in, 176
 template, 173
Multistep principle, 220
Mutually contradictory phenomenon, universality
 of, 59
Myriad objects, 186

N

Natural history, 22
Natural resources, 83
Negative feedback, 38
Neighboring techniques, 109
Nested structures, 206
Network problems, 65, 67
Neurolinguistic Programming, 8
Neutral function (NF), 47, 64
NF, see Neutral function
Nonergodicity parameter, 349
Nonfunction, 175, 177
Nonroutine problem(s), 4
 necessary qualities for solver of, 18
 solving, 29
Nonsystem, 173, 175, 176
Nonuniform evolution, derivative of, 105
Nuclear energy, 363, 364

O

Object
 ability to classify, 170
 absent, 186
 binding, 200
 description of, 183
 heated, 281
 inexpensive short-lived, 214
 interaction, 279
 moving, 200
 myriad, 186
 raw, 267
 super-system for, 179
Ockman's razor principle, 286
Open space, 5
Open type path, 97
Operation stage, 304, 305, 308

Operative period, 236
 Operative zone, 236, 237, 244, 335
 Opposite characteristics, list of, 238
 Optical properties, 88
 Optical transparency, 274
 Organization, complexity of, 53
 Osborn, Alex, 10
 Oscillations, use of, 156
 Oxidants, strong, 219, 224

P

Pair problems, 65, 66
 Parameter(s)
 key subsystem, 239
 operator, 185, 320
 and properties changes, 217–218
 threshold, 162
 Partial, satiated, or excessive actions, 210
 Parts, separation between whole and, 247
 Patent(s)
 analysis, template for, 147
 fund, as primary source of deep technical knowledge, 151
 investigation, basic flowchart of, 148
 perusal of, 146
 scheme for study of single, 149
 study of high-Level, 251
 study of in TRIZ framework, 144
 USSR, 24, 119, 120, 142, 157, 272
 Pauses, use of, 220
 Perfect specialist, 17
 Performance, 12
 Periodic action, 211
 PF, see Primary function
 Phase transitions, 218
 energy of, 362
 use of, 155
 Phenomena, description of, 21
 Phosphors, 156, 224, 281
 Photolithography, 294
 Photo-relay, 157
 Physical contradiction, 61, 62, 66, 249, 322, see also Physical point contradictions
 macro-level, 335
 methods of solving, 240
 removal of, 313
 types of, 238
 Physical Domain, 337
 Physical effects, 155, 279
 applications, growth of efficiency for, 264–265
 list of, 351–355
 Physical point contradictions, 235–249
 heuristics for resolution of physical contradictions, 240–243

 operative zone and period, 236–238
 separation heuristics, 243–249
 separation upon condition, 246–247
 separation between parts and whole, 247–249
 separation in space, 243–245
 separation in time, 245–246
 types of physical contradictions, 238–240
 Physico-mechanical parameters, 11
 Physics fields, energies of standard, 363
 Piezoelectric effect, use of, 155
 Pioneering breakthroughs, 97
 Pneumatics, 215, 224
 Polovinkin's heuristic expedients, for systems
 transformations, 375–381
 expedients of differentiation, 379–380
 quantitative changes, 380
 shape transformations, 375–376
 structure transformations, 376–377
 transformation in accordance with evolution trends, 381
 transformation of material, 378–379
 transformation of movement and forces, 378
 transformation in space, 377
 transformation in time, 377–378
 Polya schema, 306, 307, 308
 Poly-functionality, 102
 Poly-system, 114
 Porous materials and membranes, 216
 Positive feedback, 38
 Possible ordinary solutions, 229
 Power, 11, 201
 Pre-ARIZ, 309
 Preferred sources, 285
 Preliminary action, 207
 Preliminary Analyses, 26
 Preliminary anti-action, 207
 Presumptions, 165, 166, 167, 185
 Primary function (PF), 47, 48, 99, 175, 316
 changes, 334
 performance, predictability of, 53
 Principle change, 75
 Probabilistic Decision Analysis, 8
 Problem(s)
 adaptation of old, 137
 Analogues of, 27
 analysis, 315
 application of new principle to old, 137
 clarification, 163
 conditions, specifications of, 307
 correct statement of, 161, 163
 difficulty of, 5, 169
 direct solutions to, 137
 exact big picture of, 170
 false, 164

- inventive, 4, 23
- linear, 65, 67, 68
- maxi-, 309
- mini-, 309, 310, 322, 333
- network, 65, 67
- nonroutine, 4, 18
- pair, 65, 66
- point, 64
- reduction, 318
- replacement, 327
- routine, 4
- selection of, 306, 311
- sharpening, 321
- simple classification of, 6
- situations, 184
- solution, 146, 326
- space, 5
- star, 65, 68
- structures of, 27
- synthesis, 316
- technical, standard solutions of, 259–265
- Problem solving, 3–20, 125
 - back method to technical, 78
 - decision aids, 15
 - difficulty of problem, 5
 - information and, 15
 - methodology of inventive, 22
 - methods of creativity activation, 8–15
 - checklists and questionnaires, 9–10
 - morphological box, 11–14
 - nonroutine, 29
 - problem solving and information, 15–17
 - psychological inertia, 5–7
 - requirements, 17–18
 - necessary qualities for solver of nonroutine problems, 18
 - requirements for inventive problem solving, 17–18
 - routine and inventive problems, 3–5
 - trial-and-error method, 7–8
- Product(s), 34, 325
 - collateral, 92
 - resources, 325
- Productivity, 203
- Psychological inertia, 5, 6, 7, 161
- Psychologists
 - American, 166
 - characters of people counted by, 169
- Pulsation, 13

Q

QFD, see Quality Function Deployment
 Qualitative technological forecasting, 123

Quality Function Deployment (QFD), 28, 98, 126
 Quantification, 21
 Questionnaires, 9

R

Radioactive materials, 281
 Raw object, 34
 Reaching, 74
 Readily available field resources, 86
 Readily available functional, 87
 Readily available matter resources, 86
 Readily available resources, 85
 Readily available time resources, 87
 Real-Ideal Transition method, 182
 Realization, fee for, 76
 Recognizable substance, 189
 Recycling, 103
 Reduction, 109
 Removal/extraction, 204–205
 Repairability, 202
 Resistor, 278
 Resonating chambers, 281
 Resource(s), 102

- applications, 324
- availability of, 89
- collateral, 90
- derivative energy, 86
- derivative field, 86
- derivative functional, 87
- derivative information, 86
- derivative matter, 86
- derivative space, 87
- derivative time, 87
- derived, 85
- detail analysis of, 85
- energy, 92
- energy-field, 84
- environmental, 83
- external, 85
- functional, 84
- harmful, 90
- information, 84
- internal, 85
- limitations, overcoming of, 90
- mind-map of, 94
- mobilization, 324
- natural, 83
- product, 325
- readily available field, 86
- readily available matter, 86
- readily available space, 87
- readily available time, 87

- readily available, 85
- space, 84
- substance, 84
- system, 84
- usage, 89

Reuse, 103

Reverse, 208

Rhythms coordination, 115

Root Cause Analysis, 61

Routine problems, 4

Rules of thumb, 199

S

Safety, 12

Science, exact, 22

Science fiction

- evaluation scale, 178
- literature, 26

Search space, methods of expanding, 8

Secondary function, 48, 49, 175, 176

Seeking routine, 277

Segmentation, 204, 223

Selected solution application, 329

Self-organization, 111, 213–214

Self-service, 213–214

Self-stabilizing technique, 108

Separation

- heuristics, 243, 249
- Principles, 26

Serendipity, 137

Service life, 11

Shape, 201

- memory effect, use of, 155
- transformations, 375–376

Side effects, harmful, 202

Sketches, most important feature of, 172

Skipping, 212

Smart materials, 224

Smith, Adam, 34

Snow Ball Method, 180, 181

Social contradictions, 63

Soft applications, 28

Soft TRIZ, 338

Software engineering, 339

Solution, 248

- analysis, 328
- process, analysis of, 314, 329

Space, 91

- closed, 5
- links in, 34
- open, 5
- problem, 5
- resources, 84

- derivative, 87

- readily available, 87

- separation in, 243

- transformations in, 377

- use of field inhomogeneity in, 88

Specialist

- perfect, 17
- universalist centaur, 341

Specialization, 75

Spheroidality, 209

Squeezing, 75

Standardization, 12, 103

Standards

- system

- critique of Altshuller's, 252

- usage algorithm, 254, 256, 257

- unification, table of, 258

Star problems, 68, 65

Steps sequence, cases of, 79

Stereotyped thinking, 63

Storing, 291

Strength conflict, 229

Stress, 201

Strong oxidants, 219, 224

Structure, 50

- And-Energy Synthesis, 194
- problem, generic solutions of, 272
- transformations, 376–377

Subfunction, 175

Sub-Principles, search for new, 220

Sub-problems, 328

Substance(s), 35, 189

- Acoustic Field model, 191
- imparting of needed property to, 273
- resources, 84
- state of, 189

Substance-Field (Su-Field), 189–195, 324

- analysis, 26, 35, 251
- chain, 252
- conditions, 258
- destruction of, 259
- efficiency, increase of, 261
- forcing of measuring in, 264
- formation of for measurement, 262
- model, 168, 269
- optimization of, 259
- properties, 192–195
- substance management in, 263
- terms and symbols, 189–192

Substance-field resources, 83–94

- detail analysis of resources, 85–89
- differential resources, 87–89
- readily available and derivative resources, 85–87

- overcoming resource limitations, 90–93
- resource overview, 83–85
- resource usage, 89–90
- Subsystem(s), 36, 49, 317
 - change of, 223
 - communication between, 92
 - conflicting, 229
 - contradictions between, 101
 - control, 118
 - economy, 162
 - excluded, 112
 - function separation in, 125
 - future, 175
 - key, 239
 - major TS, 41
 - mono-, 110
 - past, 175
 - preserved versatile, 112
 - qualitative characteristics of, 223
 - roles, basic, 42
 - spatial relations between, 223
 - stability of, 202
 - state, 45
 - technique, 104, 229
 - trends, 117
 - uniform set of, 118
- Su-Field, *see* Substance-Field
- Super-function, 175
- Super-molecules, 190
- Super-system, 36, 51, 175, 176, 292
 - functions passing to, 114
 - for object, 179
 - past, 175
 - present, 175
- Support functions, 48, 49, 175
- Switch, 278
- Synectics, 8, 283
- Synthesis
 - principle, for technological processes, 280
 - problem, 316
 - stage, 304, 305
- System, 175
 - double properties of, 253
 - future, 175, 177
 - gain, 40, 54
 - hard-to-detect, 265
 - information relations in, 225
 - past, 175
 - present, 175
 - product of, 267
 - resources, 84
 - thinking operator, 172
 - transformation, *see* Polovinkin's heuristic
 - expedients, for systems transformations

- Systems, energy synthesis of, 267–282
 - case study, 278–280
 - elementary energy elements, 268–274
 - energy chains, 274–278
 - overview, 267–268
 - recommendations, 280–282

T

- Taguchi Method, 28
- T-charts, 8
- Technical contradictions, 60, 61, 62, 227, 319
- Technical contradictions, resolution of, 199–234
 - Altshuller's engineering parameters, 199–204
 - common physical and geometric parameters, 201
 - technique-independent negative parameters, 201–202
 - technique-independent positive parameters, 202–204
- Altshuller's inventive principles, 204–225
 - another dimension, 210–211
 - anti-weight, 206–207
 - asymmetry, 205
 - beforehand cushioning, 208
 - classification of inventive principles, 223–225
 - color changes, 216
 - composite materials, 219
 - continuity of useful action, 211–212
 - conversion of harm into benefit, 212
 - copying, 214
 - discarding and recovering, 217
 - dynamism, 209–210
 - equipotentiality, 208
 - feedback, 212–213
 - flexible shells and thin films, 216
 - homogeneity, 217
 - inert atmosphere, 219
 - inexpensive short-lived objects, 214
 - intermediary, 213
 - local quality, 205
 - mechanical vibration, 211
 - mechanics substitution, 214–215
 - merging, 205–206
 - nested structures, 206
 - parameters and properties changes, 217–218
 - partial, satiated, or excessive actions, 210
 - periodic action, 219
 - phase transitions, 218
 - pneumatics and hydraulics, 21
 - porous materials and membranes, 216
 - preliminary action, 207–208

- preliminary anti-action, 207
- removal/extraction, 204–205
- reverse, 208–209
- segmentation, 204
- self-service and self-organization, 213–214
- skipping, 212
- spheroidality, 209
- strong oxidation, 219
- thermal expansion, 218
- universality, 206
- case study, 228–229
- matrix for removal of typical technical
 - contradictions, 225–228
- Technical knowledge, sources of, 144
- Technical problem(s)
 - formulation, typical mistakes in, 164
 - standard solutions of, 259–265
- Technical system (TS), 33, 40, 95, 347
 - adapted, 138
 - alterations, possible, 309
 - dynamic, 40
 - ergodicity of, 348
 - evolving, 174
 - forecast of, 347–350
 - original, 138
 - redesigned, 138
 - re-used, 137
 - shape, 51
 - subsystems, major, 41
 - synthesis of, 267, 280
- Technique(s), 33–58
 - attributes, 42–53
 - behaviors and functions, 45–49
 - goals, 43–44
 - properties and state, 44–45
 - structure, 50–53
 - characterization of, 56
 - classes of, 119
 - collectivized, 112
 - completeness, 125
 - creation, 124
 - current preprogrammed, 108
 - expansion and convolution of, 116
 - future, 176
 - goal, 108, 229
 - ideal, 72
 - independent negative, 201
 - independent positive parameters, 202
 - inputs and outputs, 34–36
 - interactions in, 106
 - life of, 120
 - lighter, 112
 - model of, 192
 - neighboring, 109
 - parts of, 36–39
 - links, 37–39
 - subsystems, 36–37
 - past, 176
 - performance, 120
 - physical states, 106
 - purpose of, 39
 - self-reorganizing, 108
 - self-stabilizing, 108
 - subsystems, 229
 - system gain formation, 54
- Technique, evolution of, 95–129
 - application of knowledge about technique
 - evolution, 123–127
 - marketing of innovations, 126–127
 - problem solving, 125–126
 - qualitative technological forecasting, 123–124
 - technique creation, 124–125
 - basic subsystem trends, 117–119
 - case study, 119–120
 - life of technique, 120–123
 - paths of evolution, 106–117
 - bi-directional and adverse, 109–117
 - single-directional, 106–108
 - postulates and corollaries of technique
 - evolution, 97–105
 - direction postulate, 98–103
 - time postulate, 103–105
- Technological forecasting, advantages of TRIZ-based, 124
- Technological process (TP), 33, 37, 39, 95, 347
 - adaptive control, 39
 - synthesis principle for, 280
 - TS and, 39–42
 - technical systems, 40–42
 - technological processes, 39–40
- Teleological knowledge, 43
- Temperature, 201
- Theory of Constraints, 28
- Thermal energy, 362
- Thermal expansion, 155, 218
- Thermal interaction, 269
- Thin films, flexible shells and, 216
- Threat, response to, 135
- Time, 91
 - links in, 34
 - postulate, 103, 104
 - resources
 - derivative, 87
 - readily available, 87
 - separation in, 245
 - transformations in, 377–378
- TP, see Technological process

Transformation, 191
 Transmission, 41, 118
 Trend extrapolation method, 180
 Trial-and-error method, 7, 8, 19, 26
 Triangle network problem, 67
 Trimming, 102
 TRIZ
 applications, development of, 29
 applied, 340
 -based technological forecasting, 124
 branches, 27
 classes, 283
 concepts, major, 80
 defined, 22, 339
 experts, 43
 fields, 190
 future of, 28
 hard, 56, 57
 heuristics, 24, 148, 151, 168, 233, 237, 301
 main, 25
 pruning, 317
 relations between, 369–370
 standards as, 254
 ideology, 59
 information sources, 145
 knowledge bases application, 326
 non-systems in, 114
 patent study efficiency for, 150
 popularity, 339
 postulates, of ET, 105
 research cycle, 150
 role of natural sciences in, 153
 slang, 170, 171
 solution instrument of, 71
 specialist, 24
 study of patents in framework of, 144
 uniqueness of, 21
 TRIZ overview, 21–30
 branches 27–28
 definition, 22–23
 description, 21–22
 future of, 28–29
 heuristics and instruments, 25–27
 resources, 24–25

TS, see Technical system
 Two-phase state, 253
 Typification, 103

U

UF, see Useful function
 Unification, 12, 223
 Uniqueness rule, 148
 Universal constants, 44
 Universalist, 17
 Universality, 206
 Universalization, 75
 Useful function (UF), 47, 48, 52, 64, 65, 99
 USSR patent, 24, 119, 120, 142, 157, 272

V

Value
 changing method, 180
 Engineering, 28
 finding of, 183
 Variable parameters, 44
 Voidness, degree of, 107
 Volume, 201

W

Water reservoirs, 281
 Ways of Agents, 292
 Weight, 201
 Wiener, Norbert, 339
 Working backward, applicability of, 79
 Working tool, 118
 WWW, 289

Y

Yes-No
 game, 184
 trials, 183
 Yield Enhancement, 28